詹韦免疫生物学

（原书第十版）

janeway's immunobiology

10TH EDITION

〔美〕 K. 墨菲 (Kenneth Murphy)
〔美〕 C. 韦 弗 (Casey Weaver) 主编
〔美〕 L. 伯格 (Leslie Berg)

周 洪 主译

科 学 出 版 社

詹韦免疫生物学

（原书第十版）

JANEWAYS

10TH EDITION

〔美〕 K. 墨菲 (Kenneth Murphy)
〔美〕 C. 韦弗 (Casey Weaver) 主编
〔美〕 L. 伯格 (Leslie Berg)

周 洪 主译

科 学 出 版 社
北 京

图字：01-2025-3232号

内 容 简 介

本书是《詹韦免疫生物学》(Janeway's Immunobiology)第十版的中译本。本书在介绍免疫学基本概念的同时，注重新知识的引入，集科学性、系统性、完整性、前沿性于一体。

本书主要分为五大部分：第一部分“免疫生物学和固有免疫概论”介绍了免疫学的基本概念及固有免疫系统的组成和功能；第二部分“抗原的识别”介绍了免疫细胞表面抗原识别受体产生及其识别抗原的过程；第三部分“成熟淋巴细胞受体库的产生”主要介绍了免疫细胞发育的过程及相关信号通路；第四部分“适应性免疫应答”包含T 细 胞介导的免疫应答、体液免疫应答、固有免疫与适应性免疫的动态整合等，并对黏膜免疫系统进行了描述。第五部分“健康与疾病中的免疫系统”对疾病预防及治疗中的相关免疫学原理进行了阐述。

本书可供医学及相关专业的本科生、研究生，以及免疫学研究人员阅读、学习，也可供对免疫学感兴趣的读者参考、借鉴。

Copyright C2022 by W.W.Norton &Company,Inc.

All Rights Reserved.Authorized translation from English language edition published by W.W.Norton &Company,Inc.

图书在版编目(CIP) 数据

詹韦免疫生物学：原书第十版/(美)K.墨菲(Kenneth Murphy),(美)C.韦弗(Casey Weaver),(美)L.伯格(Leslie Berg)主编；周洪主译.--北京：科学出版社，2025.9.--ISBN 978-7-03-081851-5

I.R392.1

中国国家版本馆CIP 数据核字第202557MQ79号

责任编辑：闵 捷朱 灵/责任校对：谭宏宇

责任印制：黄晓鸣/封面设计：殷 靓

科学出版社出版

北京东黄城根北街16号

邮政编码：100717

http://www.sciencep.com

上海雅昌艺术印刷有限公司印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2025年9月第 一 版开本：889×11941/16

2025年9月第一次印刷 印张：43

字数：1415000

定价：320.00元

(如有印装质量问题，我社负责调换)

《詹韦免疫生物学》
（原书第十版）
译者名单

主　译

周　洪

主　审

周光炎　魏海明

副主译

路丽明　高成江　曾筑天　龚卫娟

译　者

（按姓氏笔画排序）

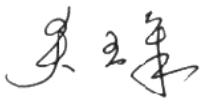
丁　强　马瑜婷　王　会　王　旭　王　静　王玉刚　王婷婷
申　敏　付清玲　毕玉晶　吕　伟　刘光伟　刘星光　刘晨风
孙　逊　严大鹏　苏兆亮　李　斌　杨　硕　杨华夏　吴凤娇
邱　菊　何　睿　沈传来　张进平　陈　志　陈广洁　陈允梓
陈玮琳　邵晓轶　周　洪　郝冰涛　胡维国　侯　晋　施冬艳
聂　红　贾鑫明　高成江　郭振红　龚卫娟　鲁林荣　曾筑天
温　爽　赖玉平　路丽明

中译本序

《詹韦免疫生物学》(第九版)的中译本自出版以来，便以严谨的学术风格和全面的内容迅速成为免疫学领域重要的参考书。它不仅为研究人员提供了深入的理论指导，也在实践中为医学生和临床医生提供了帮助。随着免疫学的发展及其在疾病治疗和健康维护中日益重要的作用，该书的更新显得尤为必要。

《詹韦免疫生物学》(第十版)的翻译工作由数十位免疫学领域的青年学者共同完成，他们不仅精通免疫学理论和实验方法，还深谙中西方医学教育的差异。为了确保译文的准确性和可读性，翻译过程中反复斟酌，并在术语翻译上严格遵循权威标准。作为现代医学的重要分支，免疫学正以前所未有的速度发展。从基础免疫学的细胞和分子机制，到应用免疫学的疫苗研发和免疫治疗，每一个领域都在快速进步。希望通过该书，读者能够全面系统地了解免疫学的最新进展，掌握相关的基础理论和实验技术，为未来的科研和临床工作打下坚实的基础。

我衷心期待《詹韦免疫生物学》(第十版)的中译本能为更多的读者带来启迪，促进国内免疫学研究的交流与发展。愿该书成为免疫学学习者的良师益友，引领他们走向知识的深邃与专业生涯的辉煌。



吴玉章
中国工程院院士
2025年7月20日

译者的话

免疫学作为生命科学的重要分支，专注于研究机体免疫系统的结构与功能，深入解析免疫系统如何识别外来抗原、启动防御反应并消灭病原体的内在规律。免疫学还致力于揭示免疫功能紊乱引发各类疾病的发病机制和病理演进过程，在现代医学研究体系中占据核心地位，发挥连接基础生物医学与临床实践的纽带作用。当前医学领域对重大疾病认知的每一次重要突破，都与免疫学理论体系和研究方法密不可分。在现代医学教材中，几乎所有主要疾病都建立了相应的免疫学理论框架，这充分体现了免疫学的重要性。

由耶鲁大学Charles A.Janeway教授等主编的《詹韦免疫生物学》(Janeway's Immunobiology) 是国际上公认的免疫学权威教材，在全球范围内发行。该书中译本的出版为国内免疫学研究人员及爱好者提供了深入学习免疫学核心理论和掌握学科前沿发展趋势的重要途径。自《詹韦免疫生物学》(第九版)的中译本发行以来，各种免疫疗法的应用呈现爆发式增长，多种调控免疫应答的方法显著改变了临床医学实践，为肿瘤、自身免疫病或慢性炎症的患者带来显著益处。这些临床进展在很大程度上得益于过去数十年来基础研究的持续推进，特别是对稳态以及感染、炎症、自身免疫等病理条件中调控免疫细胞功能的关键分子和信号通路的系统性揭示。

《詹韦免疫生物学》(第十版)致力于传承Janeway 教授的学术成果，同时对内容(包括图表)进行了大幅更新。例如，在第1章、第12章、第16章和附录中新增针对SARS-CoV-2 的免疫应答及疫苗策略的内容；第3章增加了固有感受器突变导致自身免疫的机制；第7章新增了检查点阻断免疫疗法和嵌合抗原受体细胞治疗信号模块的相关内容；第12章对免疫系统与共生微生物相互作用进行了扩充；附录也作了大幅更新，新增单细胞转录组测序技术和抗原四聚体等内容。由于篇幅有限，原书中的致谢部分、各章参考文献等在中译本中未进行翻译，感兴趣的读者可以查看原书或扫描书中二维码进行阅读。

《詹韦免疫生物学》(第十版)中译本的出版，要感谢许多老师和同学向我们提出了宝贵的意见和指导，也要向对各章内容进行仔细审校的人员，包括张双双、刘亚菲、时敏、陶静姝、苏玉双、李鹭燕、王妍、操颖、赵昂、薛珂、余鹏辉、孙启岚、孙秋婷、凌少华、程家雯、李佳越、蔡辰彦等的努力与辛勤付出致以诚挚的谢意，他们在本书出版过程中投入了大量时间，提出了细致的意见，保持始终如一的耐心，为本书出版给予了鼎力支持。

我们希望《詹韦免疫生物学》(第十版)的中译本能够继续激发读者对免疫学的兴趣与热情，我们也诚挚欢迎所有读者对本书的不足之处提出宝贵意见，以帮助我们在未来的修订中不断完善，使其趋近完美。

祝阅读愉快!

周洪

2025年7月28日

原书致谢、图片来源

我们非常感谢Gregory Barton为本书所作的重要贡献，他是一位精通固有免疫信号传导的专家，他对第3章进行了修订和更新。特别感谢所有为本书修订工作提供帮助的专家，他们在审读第九版后为我们提供了指导并提出了建议，我们从中受益匪浅。我们对所有参与修订的专家表示由衷的感谢。

我们有幸能与W.W.Norton 出版社的优秀编辑团队合作。感谢编辑顾问Denise Schanck协调整个出版项目，对我们进行指导，既温和又坚定地引导出版工作走上正轨。感谢编辑Betsy Twitchell,她为本书的出版贡献了她的智慧、支持和指导。我们还要衷心感谢策划编辑Judith Kromm及校对Christopher Curioli,对本书的出版提出见解并关注每一处细节。正如之前的所有版本，Matt McClements在插图方面作出了巨大贡献，他将作者的草图创作成精美的插图。编辑、制作和许可团队成员Maggie Stephens、David Bradley、Ben Reynolds、Stephanie Romeo和Patricia Wong,在整个出版过程中贡献了他们的专业知识。媒体专家Kate Brayton、Jasmine Ribeaux、Alexandra Malakhoff和Kara Zaborowsky创作了出色的素材内容。还要感谢Theresa、Cindy Lou和Charles,他们是最重要的伙伴，他们用自己独到的见解和无限的耐心慷慨地支持着我们的工作。

我们希望《詹韦免疫生物学》(第十版)能继续激发学生对免疫学美妙细微之处的欣赏与理解。恳请读者指出本书的不足之处，以便下一版能更上一层楼。

祝阅读和学习愉快!

Kenneth Murphy
Casey Weaver
Leslie Berg

第十版有哪些变化

原书新主编

《詹韦免疫生物学》是免疫学的经典教材，向各个年级的学生呈现了免疫学的现状和重点。 Leslie Berg同Kenneth Murphy、Casey Weaver 一起主持本书的修订工作。

新冠病毒相关内容的新覆盖范围

涉及新冠病毒感染的内容覆盖第1章、第12章、第16章和附录。

新的研究亮点

第 1 章：

• 对冠状病毒的简要介绍，相关内容在后续章节中作详细阐述。

第 3 章：

• 关于Toll 样受体(TLR) 和 cGAS-STING 途径的最新研究。
• 探讨RIG-I、MDA-5 和cGAS-STING 途径突变如何导致自身免疫病。
• 关于炎性小体激活和炎性细胞因子分泌中膜孔形成的最新研究。

第 5 章：

·RAG-1:RAG-2 四聚体复合物与DNA 中重组信号序列结合的最新冷冻电镜结构。
• 关于RAG 依赖的V(D)J 重组的进化起源的最新研究进展。

第 6 章：

• 发现了TAP 和抗原肽加载复合物(PLC) 的肽加载机制的新结构特征。

第 7 章：

• 对受体接受抗原刺激后产生代谢改变的最新研究。
• 关于通过阻断免疫检查点CTLA-4 和PD-1 分子进行免疫治疗的最新研究。
• 新增关于肿瘤免疫治疗中嵌合抗原受体(CAR)T 细胞的内容。

第 8 章：

• 关于固有淋巴样细胞(ILC) 和非常规T 细胞的新内容，包括调节性T 细胞、iNKT 细胞和CD8aa 肠上皮淋巴细胞。

第 9 章：

• 新增关于树突状细胞(DC) 亚群的内容。
• 新增关于T 细胞激活和分化中代谢控制的内容。
• 关于树突状细胞首次刺激T 细胞后的时空调控机制研究进展。
• 对IL-2 信号调节T 细胞分化的最新认知。

第十版有哪些变化

原书新主编

《詹韦免疫生物学》是免疫学的经典教材，向各个年级的学生呈现了免疫学的现状和重点。Leslie Berg同Kenneth Murphy、Casey Weaver一起主持本书的修订工作。

新冠病毒相关内容的新覆盖范围

涉及新冠病毒感染的内容覆盖第1章、第12章、第16章和附录。

新的研究亮点

第 1 章：

- 对冠状病毒的简要介绍，相关内容在后续章节中作详细阐述。

第 3 章：

- 关于Toll样受体(TLR) 和cGAS-STING 途径的最新研究。
- 探讨RIG-I、MDA-5和cGAS-STING 途径突变如何导致自身免疫病。
- 关于炎性小体激活和炎性细胞因子分泌中膜孔形成的最新研究。

第 5 章：

·RAG-1:RAG-2 四聚体复合物与DNA中重组信号序列结合的最新冷冻电镜结构。

- 关于RAG 依赖的V(D)J重组的进化起源的最新研究进展。

第 6 章：

- 发现了TAP和抗原肽加载复合物(PLC) 的肽加载机制的新结构特征。

第 7 章：

- 对受体接受抗原刺激后产生代谢改变的最新研究。
- 关于通过阻断免疫检查点CTLA-4 和PD-1 分子进行免疫治疗的最新研究。
- 新增关于肿瘤免疫治疗中嵌合抗原受体(CAR)T 细胞的内容。

第 8 章：

- 关于固有淋巴样细胞(ILC) 和非常规T 细胞的新内容，包括调节性T 细胞、NKT 细胞和CD8aα 肠上皮淋巴细胞。

第 9 章：

- 新增关于树突状细胞(DC) 亚群的内容。
- 新增关于T 细胞激活和分化中代谢控制的内容。
- 关于树突状细胞首次刺激T 细胞后的时空调控机制研究进展。
- 对IL-2 信号调节T 细胞分化的最新认知。

第11章：

- 强调抗体亚型和免疫效应机制之间的关系。
- 更新了关于滤泡辅助性T 细胞和组织驻留型记忆T 细胞的内容。
- 关于T 细胞代谢重编程的相关信息和T 细胞记忆维持的最新研究内容。

第 12 章：

- 对内容作了大幅修订，包括图片的新增或修订，合计超过25幅。
- 对新冠病毒感染大流行和病毒对宿主细胞的嗜性作详细介绍。
- 在肠道、肺部和皮肤的黏膜免疫部分补充了大量内容。
- 扩展了对屏障组织与共生微生物之间相互作用的最新研究进展。
- 增加了对屏障组织中特殊上皮细胞类型(包括簇状细胞、杯状细胞、潘氏细胞、肠内分泌细胞等)的介绍。
- 扩展了对肠上皮细胞(IEL) 的介绍。
- 介绍了神经免疫调节的最新发现。

第 13 章：

- 扩展了对HIV/AIDS 的介绍并增加新的图表，包括具有CCR5 和CXCR4 嗜性的HIV 变异体，以及联合抗逆转录病毒疗法(cART) 的最新发现。
- 关于针对HIV 包膜蛋白的广谱中和抗体的最新结构信息。
- 扩展了对病原体免疫逃避的介绍并更新覆盖范围，包括针对补体和干扰素途径的干预靶点。
- 新增病毒导致的T 细胞和NK 细胞耗竭的内容。
- 关于病毒逃逸宿主细胞因子和趋化因子攻击的最新机制研究。

第 16 章：

- 介绍了疫苗相关内容，包括新的新冠病毒疫苗策略和用于根除脊髓灰质炎的现代疫苗技术等。
- 增加关于肿瘤免疫治疗的检查点阻断和CART 细胞技术的论述。

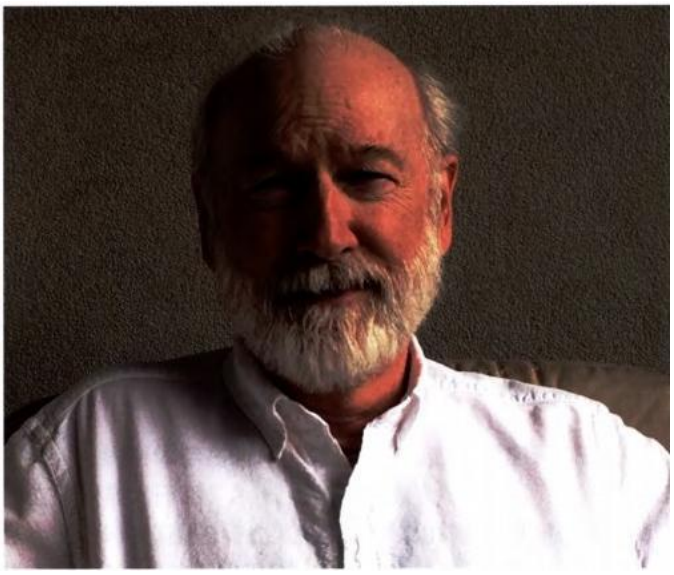
附录：

- 介绍了多重微珠流式细胞检测技术用于新冠病毒感染后血清抗体的定量分析。
- 描述了用于鉴定抗原特异性B 细胞的抗原四聚体技术。
- 描述了关于应用异种共生技术分析淋巴细胞的组织驻留特性。
- 关于细胞谱系追踪技术的新进展。
- 对单细胞组学分析技术进行描述。

原书作者简介

Kenneth Murphy，圣路易斯华盛顿大学医学院病理学与免疫学系“Eugene Opie首届百年纪念教授”。 他致力于研究免疫系统如何选择正确的应答类型以清除不同种类的病原体。

Casey Weaver，亚拉巴马大学伯明翰分校希尔辛克医学院病理学系Wyatt与Susan Haskell医学卓越教授。他致力于探索CD4 T细胞通过不同发育途径分化的机制，以及这些细胞如何在宿主防御中发挥作用，或在免疫介导的疾病中发生功能失调 。



Leslie Berg，科罗拉多大学安舒茨医学院免疫学与微生物学系教授、系主任。她致力于研究T细胞受体信号传导机制，并揭示T 细胞受体信号强度如何调控T 细胞的发育、活化及效应细胞的分化 。

目录

第一部分　免疫生物学和固有免疫概论

1　免疫学基本概念

脊椎动物免疫细胞的来源　2

固有免疫原理　2

1-1　共生微生物对宿主几乎无害，而病原体则可通过多种机制伤害宿主组织　2

1-2物理屏障和化学屏障是抵御病原体的第一道防线　4

1-3炎症诱导剂激活免疫系统说明存在病原体或组织损伤　5

1-4大多数固有免疫细胞属髓样谱系　6

1-5感应细胞表达模式识别受体，初步区分自己与非己　7

1-6感受器细胞通过产生趋化因子和细胞因子等介质诱导炎症反应　8

1-7固有淋巴样细胞和NK细胞是与适应性免疫系统内淋巴样谱系相似的效应细胞　8

适应性免疫原理　9

1-8抗原和抗原受体之间的相互作用诱导淋巴细胞获得免疫效应和免疫记忆功能　9

1－9抗体和T细胞受体由恒定区和可变区组成，各自发挥不同的功能　10

1-10抗体和T细胞受体通过不同的机制识别抗原　11

1-11　抗原受体基因由部分受体基因片段经体细胞基因重排组合而成　11

1-12淋巴细胞被抗原活化后产生克隆性免疫效应细胞，介导适应性免疫应答　12

1-13携带自身反应性受体的淋巴细胞通常在发育或未活化状态下被清除　13

1-14淋巴细胞在骨髓或胸腺中成熟，然后分布于全身的淋巴组织中　13

1-15次级淋巴组织内的抗原和抗原提呈细胞引发适应性免疫应答　14

1-16淋巴细胞在外周淋巴器官内接触抗原并产生应答　14

1-17　黏膜表面具有特殊的免疫结构，可协调对环境微生物的应答　17

1-18抗原激活的淋巴细胞在外周淋巴器官增殖，产生效应细胞和免疫记忆　18

免疫应答的效应机制　19

1-19　固有免疫应答可以通过选择若干效应模块防御不同种类的病原体　20

1-20抗体防御胞外病原体及其毒性产物　20

1-21　T细胞调控细胞免疫及B细胞对多数抗原的应答　22

1-22遗传性及获得性免疫系统缺陷导致机体对感染的易感性　23

1-23了解适应性免疫应答对治疗变态反应性疾病、自身免疫病及器官移植后排斥至关重要　24

1-24　疫苗接种是控制感染最有效的方法　25

1-25新出现的病原体对免疫系统提出了新的挑战　25

第 1章总结　27

参考文献　27

2固有免疫：第一道防线　28

解剖学屏障与化学防御　29

2-1　感染性疾病由病原体在宿主体内的自我增殖造成　29

2-2人体表面的上皮组织是抵抗感染的第一道防线　31

2-3病原体必须耐受宿主的固有免疫防御来形成感染中心　33

2-4上皮细胞和吞噬细胞分泌数种抗菌蛋白　34

补体系统与固有免疫　37

2-5　补体系统识别微生物表面特征并通过C3b 对其进行标记以促进清除　38

2-6凝集素途径通过可溶性受体识别微生物表面物质激活补体级联反应　40

2-7经典途径由激活的C1复合物启动，并与凝集素途径同源　42

2-8补体激活过程在很大程度上局限于其启动时的膜表面　44

2-9当病原体存在时，旁路途径通过备解素加速C3b 形成，建立级联放大环路　45

2-10多种膜蛋白和血浆蛋白调控C3 转换酶的形成和稳定性，决定了补体的活化程度　46

2-11　补体在多细胞生物进化的早期形成　47

2-12病原体表面结合的C3 转换酶产生大量C3b 并沉积于膜表面，进而产生C5转换酶　48

2-13　病原体表面结合的补体蛋白受体介导吞噬细胞对其吞噬　48

2-14部分补体蛋白的小片段可诱发局部炎症反应　50

2-15　补体终末期蛋白多聚化，在细胞膜上形成孔洞，杀灭特定的病原体　50

2-16　补体调控蛋白控制补体三条途径的激活，保护宿主免受损伤　52

2-17　补体调控蛋白遗传性和获得性异常可导致多种炎症性疾病　55

2-18病原体产生多种能抑制补体激活的蛋白质　56

第2章总结 57
讨论题 57
参考文献 57

3固有免疫的细胞机制 58

固有免疫系统细胞对病原体的识别 58
3-1 多数微生物在进入组织后被吞噬细胞识别、吞噬和杀伤 59
3-2 吞噬细胞G蛋白偶联受体协同识别微生物并增强胞内杀伤效率 61
3-3微生物识别和组织损伤引发炎症反应 64
3-4 Toll样受体是一种进化保守的病原体识别系统 66
3-5不同病原体相关分子模式激活哺乳动物Toll样受体 67
3-6在宿主蛋白MD-2和CD14辅助下TLR-4识别细菌脂多糖 69
3-7 Toll样受体通过激活NFkB、AP-1和IRF转录因子诱导炎性细胞因子和Ⅰ型干扰素的表达 70
3-8 RIG-I样受体识别胞质病毒RNA并激活MAVS以诱导Ⅰ型干扰素和促炎细胞因子产生 72
3-9胞质DNA激活cGAS-STING信号通路诱导Ⅰ型干扰素产生 74
3-10 NOD样受体是一类具有多种功能的细胞内感受器家族 75
3-11 部分NLR蛋白通过炎症小体诱导细胞死亡和炎症细胞因子分泌以应对感染或细胞损伤 76
3-12 巨噬细胞和树突状细胞中固有感受器激活引发的基因表达变化对免疫应答具有深远影响 79
3-13 果蝇Toll信号通路位于一组特殊的病原识别分子下游 79
3-14 Toll样受体和NOD基因在无脊椎动物和部分原始脊椎动物中呈现多样化 80

固有免疫激活后的效应 81
3-15 细胞因子及其受体根据蛋白质结构分为不同家族 81
3-16 血细胞生成素超家族受体与JAK家族酪氨酸激酶相结合，激活转录因子STAT 82
3-17 巨噬细胞和树突状细胞释放的趋化因子募集效应细胞至感染部位 84
3-18细胞黏附分子调控炎症反应中白细胞和内皮细胞之间的相互作用 86
3-19中性粒细胞是首批越过血管壁进入炎症组织的细胞 87
3-20 TNF-α可将感染控制在局部，但全身释放时会引起休克 89
3-21 巨噬细胞和树突状细胞产生的细胞因子诱导全身性反应，即急性期应答 89
3-22 病毒感染诱导产生的干扰素参与宿主防御 91
3-23 几种在早期感染中提供保护的固有淋巴样细胞 93
3-24 Ⅰ型干扰素和巨噬细胞产生的细胞因子可以激活NK细胞 94
3-25 NK细胞通过表达激活性和抑制性受体区分健康细胞和受感染细胞 95
3-26 NK细胞受体属于若干结构性家族 96
3-27 表达活化性受体的NK细胞识别感染细胞或肿瘤细胞上诱导产生的配体 99

第3章总结 100
讨论题 100
参考文献 101

第二部分 抗原的识别

4 B细胞受体和T细胞受体对抗原的识别 102

典型抗体分子的结构 103
4-1 gG抗体由四条多肽链组成 103
4-2免疫球蛋白重链和轻链由恒定区和可变区组成 104
4-3免疫球蛋白分子的结构域具有相似的结构 104
4-4 抗体分子易被裂解为功能不同的片段 105
4-5 免疫球蛋白分子的铰链区使其可灵活地与多个抗原结合 106

免疫球蛋白恒定区的结构变化 107
4-6免疫球蛋白的不同类别是由其重链恒定区结构来区分的 107
4-7 恒定区赋予抗体功能特性 108
4-8 IgM和IgA可通过与J链相互作用形成多聚体 109

抗体分子与特异性抗原的相互作用 110
4-9高变序列的特定区域形成抗原结合位点 110
4-10 抗体通过互补决定区与大小和形状互补的抗原结合 111
4-11 抗体利用多种非共价相互作用力与抗原的构象表位结合 111
4-12 抗体与完整抗原的相互作用受空间位阻的影响 112
4-13 一些物种能够产生具有替代结构的抗体 114

T细胞对抗原的识别 115
4-14 TCR αβ异二聚体与免疫球蛋白的Fab片段非常相似 115
4-15 T细胞受体以识别外源肽结合MHC分子复合物形式识别抗原 116
4-16 两类MHC分子虽然由不同的亚基组成，但具有相似的三维结构 117
4-17 肽与MHC分子稳定结合，有助于稳定细胞表面的MHC分子 120
4-18 MHCI类分子与8～10个氨基酸短肽的两端结合 120
4-19 与MHCII类分子结合的肽的长度不受限制 121
4-20几种肽：MHC:T细胞受体三元复合物的晶体结构显示了结合于肽：MHC二元复合物之上的T细胞受体具有类似的空间结构 122
4-21 T细胞表面蛋白CD4和CD8分子直接结合MHC分子，是

T细胞对抗原产生有效应答所必需的 123
4－22两类MHC 分子在细胞上的表达存在差异 125
4-23一类独特的T细胞亚群具有由γ链和δ链组成的替代受体 126
第4章总结 128
讨论题 128
参考文献 129
5淋巴细胞抗原受体的产生 130
初始免疫球蛋白基因的表达与重排 131
5-1 完整的免疫球蛋白基因是由单独的基因片段通过体细胞重排产生的 131
5-2每个免疫球蛋白基因座具有多个相邻的V基因片段133
5－3 侧翼DNA 序列引导V、D和J基因片段的重排 134
5-4 重组V、D和J基因片段的反应涉及淋巴细胞特异性和普遍存在的DNA 修饰酶 136
5-5免疫球蛋白库的多样性由四个主要过程产生 138
5-6多个基因片段用于不同的组合 139
5-7基因片段连接处核苷酸的加减变化影响第三个高变区的多样性 139
5-8 IgM和IgD来源于相同的mRNA前体转录物，均在成熟B细胞表面表达 140
5-9 免疫球蛋白的跨膜和分泌形式是由不同的重链mRNA转录物产生的 141
T 细胞受体基因重排 143
5-10 T细胞受体基因片段以与免疫球蛋白基因片段相似的模式排列，并通过相同的酶重新排列 143
5-11 T细胞受体的多样性集中于第三个高变区 144
5-12 γδT细胞受体也是通过基因重排产生的 145
适应性免疫应答的演变 146
5-13无脊椎动物在免疫球蛋白样基因库中产生广泛的多样性 147
5-14无颌类动物拥有适应性免疫系统，利用体细胞基因重排使亮氨酸重复序列结构域构建的受体多样化 148
5-15基于多样化的免疫球蛋白样基因库的RAG 依赖性适应性免疫在软骨鱼类中突然出现 149
5-16不同物种以不同方式产生免疫球蛋白多样性 150
5-17 aβ和γδT细胞受体均存在于软骨鱼中 152
5-18 MHCI 类和II类分子也首先出现在软骨鱼中 152
第5章总结 153
讨论题 154
参考文献 154
6 T细胞抗原提呈 155
aβT 细胞受体配体的产生 156
6-1 抗原提呈在效应T细胞产生及介导效应T细胞攻击病原体感染细胞的过程中均起关键作用 156
6-2蛋白酶体通过消化细胞质中泛素化蛋白产生抗原肽 158
6-3来自细胞质的多肽通过TAP 转运到内质网中进行进一步加工并与MHCI 类分子结合 160
6-4在与抗原肽结合之前，新合成的MHCI 类分子滞留在内质网中 161
6-5树突状细胞通过交叉提呈经MHCI 类分子提呈外源性蛋白抗原肽以激活CD8 T细胞 162
6-6 MHCII类分子在酸性内吞囊泡中提呈胞吞、吞噬和自噬来源的蛋白质多肽 163
6-7 MHCII类分子的恒定链引导新合成的MHCII 类分子进入酸性胞内囊泡 164
6-8 MHCII类样分子HLA-DM 和HLA-DO 调节CLIP与其他肽的交换 166
6-9树突状细胞活化后通过降低E3连接酶MARCH-1 的表达来终止抗原加工过程 167
MHC 及其功能 169
6－10多种MHC 基因编码的蛋白质参与抗原的加工和提呈 169
6-11 MHCI 类和MHCII 类基因的蛋白质产物具有高度多态性 171
6-12 MHC多态性通过调节肽结合和T细胞受体/MHC 间的接触来影响T细胞对抗原的识别 173
6-13识别异己MHC分子的同种异体反应性T细胞的多样性 176
6－14很多T细胞能对超抗原做出应答 177
6-15 MHC的多态性扩展了免疫系统应对抗原谱的范围 177
非常规T细胞亚群对非多肽配体的识别 178
6-16 MHC基因复合体中编码多种具有特殊免疫功能蛋白的基因 178
6-17 特殊MHCI 类分子作为激活和抑制NK 细胞、非常规T细胞的配体 179
6-18 MHCI类样分子的CD1家族成员提呈脂类抗原给NKT 细胞 181
6－19非经典的MHCI 类分子MR1 为MAIT 细胞提呈微生物代谢产物 183
6-20 γδT细胞可以识别多种多样的配体 183
第6章总结 185
讨论题 185
参考文献 186
第三部分 成熟淋巴细胞受体库的产生
7 淋巴细胞受体信号传导 187
信号传导的基本原理 188
7-1 跨膜受体将胞外信号转换为胞内生化信号 188

7-2胞内信号传导由多种大型蛋白信号传导复合体介导 188
7 - 3 小G 蛋白在许多信号通路中起到分子开关的作用 190
7-4 信号蛋白通过不同方式被招募到细胞膜上 190
7-5蛋白质翻译后的修饰可以正向或负向调控信号传导 191
7-6许多受体活化后会产生小分子的第二信使 192
抗原受体信号传导和淋巴细胞活化 193
7-7 抗原识别复合物是由可变的抗原结合分子与不变的具有信号传递作用的蛋白质共同组成 193
7-8 T细胞受体与共受体一起识别抗原并启动跨膜信号 194
7-9 T细胞受体和共受体识别抗原后，其胞内ITAM 被Src家族激酶磷酸化，启动胞内信号级联反应的第一步 196
7 - 10 磷 酸 化 的ITAM 招募并活化酪氨酸激酶ZAP-70 197
7-11 ITAM也存在于白细胞其他受体上并传导活化信号 197
7 - 12 活化的ZAP-70 磷酸化衔接蛋白并促进PI3K 活 化 198
7- 13 活化的PLC- γ 产生第二信使分子：二酰甘油与肌醇三磷酸，刺激转录因子激活 199
7-14 Ca²+内流激活转录因子NFAT 200
7-15 Ras信号通路激活诱导丝裂原激活蛋白激酶产生级联反应，并促进转录因子AP-1 的表达 201
7 - 16 蛋 白 激 酶C 激活转录因子NFkB 和AP-1 202
7 - 17 活化的PI3K 通过丝氨酸/苏氨酸激酶Akt上调细胞代谢通 路 203
7-18 T细胞受体信号传导增强整合素介导的细胞黏附 204
7-19 T细胞受体信号通过激活小GTP 酶 蛋 白Cdc42 诱导细胞骨架重构 205
7-20 B细胞受体信号传导的模式类似于T细胞受体信号传导，但有一些信号传导组分是B 细胞特有的 206
7-21 抗原受体信号传导是个会随时间推移而演变的动态过程 208
共刺激和共抑制受体调控T细胞和B细胞抗原受体信号 209
7 - 22 初始T细胞的激活需要细胞表面的共刺激受体CD28 209
7-23 CD28介导的共刺激信号可以最大化地激活PLC-γ，这对转录因子激活至关重要 209
7-24 肿瘤坏死因子受体超家族成员促进T 细胞和B 细胞的激活 210
7-25 淋巴细胞共抑制性受体干扰共刺激受体信号传导以减弱免疫应答 211
7-26淋巴细胞上的抑制性受体通过招募蛋白磷酸酶或脂质磷酸酶来降低免疫应答 212
7-27 对于淋巴细胞受体信号通路的了解有助于对嵌合抗原受体的改造 214
第7章总结 215
讨论题 216
参考文献 216
8 B细胞和T细胞发育 217
B细胞发育 219
8- 1 淋巴细胞源自骨髓造血干细胞 219
8-2 B细胞、T细胞或固有淋巴样细胞谱系定向发育受不同转录因子调控网络的调节 220
8-3 B细胞发育始于重链基因座的重排 221
8 - 4 前B细胞受体检测完整重链的成功重排，并传递信号诱导祖B 细胞向前B 细胞转化 223
8 - 5 前B 细胞受体传递信号抑制重链基因座进一步重排从而产生等位基因排斥 224
8 - 6 前B细胞重排轻链基因座并在细胞表面表达免疫球蛋白 225
8 - 7 未 成 熟B细胞在离开骨髓之前会进行自身反应性检验 225
8-8在外周遭遇足量自身抗原的淋巴细胞会被清除 227
8 - 9 新 形 成 的B 细胞到达脾脏后迅速转变，这一过程需要细胞因子和B 细胞受体的阳性信号来促进B 细胞成熟和长期生存 227
8-10 B-1 B细胞是发育早期出现的固有淋巴样细胞亚群 229
T细胞发育 232
8-11 前T细胞源自骨髓，但是T 细胞所有重要的发育阶段都在胸腺中进行 232
8 - 1 2 前T细胞在胸腺中大量增殖，但其子代细胞大部分在胸腺中死亡 234
8-13 胸腺细胞发育的各个阶段可以用细胞表面分子来区分 234
8-14 T细胞在胸腺内的定向分化起始于Notch 信号刺激 235
8-15 T细胞在胸腺内发育受到T 细胞受体重排、表达和信号传导的调控 235
8- 16胸腺细胞不同的发育阶段在胸腺不同部位进行 237
8-17 携带 α β 或 γ δ 受体的T细胞来自共同的前体细胞 238
8-18在发育过程中表达 γ δ T 细胞受体的T细胞来自两个不同的阶段 238
8- 19 β 链成功重排可以产生前T 细胞受体前体，进而触发细胞增殖，阻止 β 链进一步重排 240
8-20 T细胞 α 链基因进行连续重排直至通过阳性选择或细胞死亡 242
T细胞的阳性选择和阴性选择 243
8 - 21 概述αβT 细胞发育过程的阳性和阴性选择 243
8-22 仅携带识别自身抗原肽： MHC 复合物的TCR 的胸腺细胞存活并发育成熟 243
8-23 阳性选择的T细胞基于其T细胞受体特异性及潜在效应功能表达CD4 或CD8 分 子 244
8-24 胸腺皮质上皮细胞介导胸腺细胞的阳性选择 246

8-25与自身抗原高亲和力结合的T细胞在胸腺中被清除 247
8-26 阴性和阳性选择信号的特异性和(或)强度有所不同 248
8-27 胸腺髓质的CD4+ 和CD8+ 单阳性aβ T细胞可分化为其他亚群 248
8-28 T细胞迁移出胸腺依赖于G蛋白偶联受体 249
8-29 T细胞在外周首次遇到大量自身抗原将发生免疫清除或失活 249
第8章总结 250
讨论题 250
参考文献 251

第四部分 适应性免疫应答

9 T细胞介导的免疫 252
次级淋巴器官的发育和功能——适应性免疫应答启动的场所 253
9-1 次级淋巴结构专门用于促进循环T细胞和B细胞与抗原的相互作用 253
9-2 淋巴组织诱导细胞和肿瘤坏死因子家族细胞因子启动次级淋巴组织的发育 255
9-3黏附分子和趋化因子受体的连续作用介导T细胞穿过特化的小血管进入淋巴组织 255
9-4 T细胞在T细胞区内高速运动以搜索携带同源抗原的树突状细胞 257
9-5趋化性脂质调控淋巴组织T细胞区中T细胞的迁出 260
9-6经典树突状细胞的活化促使它们成熟并迁移至T细胞区，以诱导初始T细胞的激活 260
9-7 不同的经典树突状细胞的亚群有其独特的抗原呈递方式 264
初始T细胞的激活、克隆扩增以及分化为效应T细胞和记忆T细胞 267
9-8经典树突状细胞通过多种信号激活初始T细胞 267
9-9 T细胞激活引起代谢变化，这是为T细胞的快速克隆扩增和分化做好准备 268
9-10迅速表达的IL-2及其高亲和力受体成分使活化的T细胞能够在进入细胞周期的同时响应该细胞因子 270
9-11 T细胞活化过程需要共刺激分子和抑制性受体参与，以调控克隆的扩增和收缩 271
9-12 增殖的T细胞重塑组织归巢并分化为效应T细胞后不需要共刺激信号发挥作用 273
9-13 CD8 T细胞以不同的方式被激活成细胞毒性效应细胞 273
9-14 CD4 T细胞分化为若干个功能不同的效应细胞亚群 275
9-15 细胞因子通过不同的效应途径诱导初始CD4T 细胞分化 278
9-16 CD4T细胞亚群可以通过它们产生的细胞因子相互调节彼此的分化 281
9-17 调节性T细胞是抑制免疫应答以维持自身耐受的CD4 T细胞的亚群 282
效应T细胞及其细胞因子的一般性质 283
9-18 效应T细胞与其靶细胞形成免疫突触以调控效应分子的释放 284
9-19 T细胞的效应功能是由其产生的一系列效应分子通过局部或远距离的方式所决定的 285
9-20 效应T细胞表达几种TNF家族细胞因子 286
T细胞介导的细胞毒性 288
9-21 细胞毒性T细胞通过凋亡的内源性和外源性的途径诱导靶细胞的程序性凋亡 288
9-22 诱发细胞凋亡的细胞毒性效应蛋白包含在CD8细胞毒性T细胞的颗粒中 291
9-23 细胞毒性T细胞是表达特异抗原靶标细胞的选择性“连环杀手” 292
9-24 细胞毒性T细胞也通过释放细胞因子来发挥作用 292
第9章总结 293
讨论题 294
参考文献 294

10 体液免疫应答 295
B细胞的活化 296
10-1 B细胞受体和辅助性T细胞或微生物抗原促进了B细胞的活化 296
10-2 T细胞和B细胞对抗原的连锁识别增强抗体应答 297
10-3在次级淋巴组织中，结合抗原的B细胞迁移至B细胞区T细胞区的交界处 298
10-4 T细胞表面分子和细胞因子活化B细胞，进而促进滤泡辅助性T细胞的发育 300
10-5活化的B细胞分化为分泌抗体的浆母细胞和浆细胞 301
10-6初次免疫应答的第二阶段：活化的B细胞迁移至初级淋巴滤泡形成生发中心 301
10-7 生发中心B细胞经历V区体细胞高频突变，选择抗原亲和力增加的突变细胞 303
10-8 生发中心B细胞的阳性选择需要Tfh细胞的直接接触和CD40信号传导 304
10-9 活化诱导的胞苷脱氨酶将突变引入B细胞转录的基因中 305
10-10 错配和碱基切除修复途径导致AID启动后的体细胞高频突变 306
10-11 AID启动类别转换，使同一重排的V外显子在免疫应答过程中与不同的C基因相连接 307
10-12 Th细胞分泌的细胞因子决定了TDAg诱导产生的免疫应答抗体类别 309
10-13经历生发中心反应后存活的B细胞最终分化为浆细胞

或记忆细胞 311
10-14 某些抗原无需T细胞辅助即可诱导抗体应答 311

各类免疫球蛋白的分布与功能 314

10-15不同类别的抗体在不同部位发挥作用，介导独特的效应功能 314
10-16聚合免疫球蛋白受体结合IgA和IgM的Fc段，介导其穿过上皮屏障 315
10-17新生儿Fc受体携带IgG穿过胎盘并阻止IgG从体内排出 316
10-18高亲和力的IgG和IgA抗体能中和毒素，阻断病毒和细菌的感染 317
10-19 抗原-抗体复合物通过与C1q结合激活补体的经典途径 318
10-20 补体受体和Fc受体都有助于清除循环中的免疫复合物 319

通过Fc受体破坏抗体包被的病原体 321

10-21 辅助细胞的Fc受体是针对不同类别免疫球蛋白的信号受体 321
10-22 吞噬细胞上的Fc受体被结合在病原体表面的抗体激活，促进吞噬细胞摄取并消灭病原体 322
10-23 Fc受体激活NK细胞清除抗体包被的靶细胞 324
10-24 肥大细胞和嗜碱性粒细胞通过高亲和力的Fce受体结合IgE抗体 324
10-25 IgE介导的辅助细胞激活在抗寄生虫感染中具有重要作用 325

第10章总结 326

讨论题 327

参考文献 327

11 固有免疫与适应性免疫的动态整合 328

固有免疫应答与适应性免疫应答整合以应对特定的病原体感染 329

11-1 感染过程的不同时相阶段 329
11-2用于清除感染的效应机制可被归为不同的免疫模块 332
11-3 ILC亚群是免疫应答的早期效应者 334

CD4 效应T细胞增强固有免疫细胞的效应功能 335

11-4 效应T细胞通过改变其表面黏附分子和趋化因子受体的表达到达特定的组织和感染部位 335
11-5 病原体特异性效应T细胞逐步富集于感染部位，进一步成熟而获得完整的效应功能 339
11-6 Th1通过对巨噬细胞发挥经典的激活作用，协调和增强机体对胞内病原体的免疫应答 339
11-7 Th1介导的巨噬细胞的活化受到严密的调控以避免组织损伤 341
11-8 由Th1引起的巨噬细胞的慢性活化介导包含胞内病原体的肉芽肿形成 342
11-9 1型免疫应答缺陷揭示其在胞内病原体消除中的重要性 342
11-10 Th2细胞协调2型免疫应答以驱除肠道蠕虫和修复组织损伤 342
11-11 Th17协调3型应答以促进胞外菌和真菌的清除 345
11-12 效应T细胞在靶组织执行效应功能时继续响应成熟和维持信号 346
11-13 效应T细胞可在不依赖于抗原识别的情况下活化并释放细胞因子 347
11-14 效应T细胞的可塑性和协同性使其在抗病原免疫应答中发生功能调整 348
11-15 细胞和抗体共同介导的免疫应答对于防御不同种类的病原体至关重要 349
11-16 抗感染过程中伴随效应细胞的死亡和记忆细胞的产生 350

免疫记忆 351

11-17 在感染或接种疫苗后免疫记忆将持续存在 352
11-18 MHC四聚体用于记忆型T细胞的相关研究 353
11-19 记忆T细胞的起源与效应T细胞相似 353
11-20 记忆T细胞包括中央型记忆T细胞、效应型记忆T细胞和组织驻留型记忆T细胞 354
11-21 循环记忆T细胞对IL-7和/或IL-15度敏感高，并经历代谢重编程以长期存活 357
11-22 CD8T细胞发挥其免疫记忆功能需要CD4T细胞、CD40和IL-2信号通路的共同参与 358
11-23 记忆型B细胞较初始B细胞介导的免疫应答反应更迅速且具有更高的抗原亲和力 360
11-24再次应答时记忆型B细胞在生发中心进行体细胞高频突变和亲和力成熟 360
11-25记忆型淋巴细胞在再次应答及重复应答中的作用 361

第11章总结 362

讨论题 363

参考文献 364

12黏膜免疫系统 365

黏膜免疫系统的组成 365

12-1 黏膜免疫系统保护身体的内部表面 366
12-2黏膜免疫系统的免疫细胞分布于靠近上皮的特化淋巴组织内外 368
12-3肠道相关淋巴组织的成熟是由共生微生物群驱动的 372

肠道免疫系统的固有免疫防御 376

12-4肠道由多种上皮细胞组成，这些上皮细胞来自一个共同的祖细胞，在黏膜免疫中发挥不同的作用 376
12-5肠上皮包含常规和非常规的T细胞，它们的主要作用是维持屏障和防御 382
12-6固有淋巴样细胞和非常规淋巴细胞存在于GALT和固

有层中，对破坏上皮的微生物具有快速反应能力 387
适应性免疫在肠道黏膜免疫系统稳态中的调节作用 388
12-7黏膜免疫系统必须建立并维持对无害外来抗原的耐受性 389
12－8巨噬细胞和DC在维持肠道免疫耐受中具有互补作用 389
12-9肠道具有多种摄取和提呈抗原给抗原提呈细胞的途径 391
12－10肠道DC有利于抗原特异性Treg细胞的诱导，这对于维持黏膜免疫稳态至关重要 393
12-11 黏膜免疫系统内激活的淋巴细胞在组织特异性黏附分子和趋化因子受体作用下定向迁移至黏膜组织 395
12－12分泌型IgA是与黏膜免疫系统稳态相关的主要抗体类别 396
12-13 非T细胞依赖性过程可以促进某些物种生成IgA 399
12-14 IgA的缺乏在人类中相对常见，可通过分泌型IgM补偿 399
12-15 健康肠道固有层含有大量抗原刺激过的T细胞 400
12-16黏膜组织中淋巴细胞的激活会诱导黏膜表面保护性免疫 400
肠道免疫应答在宿主防御和免疫性疾病中的作用 401
12-17 肠道病原体通过激活肠上皮细胞上的模式识别受体来引发“危险信号” 401
12-18固有防御被破坏时病原体会引起适应性免疫应答 403
12－19肠内效应T细胞应答保护上皮细胞功能 403
12-20 非侵袭性和侵袭性肠道菌群使用不同的策略在肠道定植 404
12-21 对共生菌的免疫应答失调引起肠道疾病 407
其他屏障组织的免疫应答 409
12-22 呼吸道的解剖和黏膜免疫 409
12-23 对吸入病原体的呼吸道免疫；呼吸道病毒 411
12-24 皮肤免疫 415
12-25 感觉神经系统与免疫系统互作，增强对皮肤感染的防御 417
第12章总结 419
讨论题 420
参考文献 420

第五部分 健康与疾病中的免疫系统

13机体防御失败的机制 421

免疫缺陷病 422
13-1 基因缺陷导致原发性的免疫缺陷病，通常在生命早期引起复发性感染 422
13-2 T细胞发育缺陷导致重症联合免疫缺陷 423
13-3嘌呤补救途径缺陷可引起重症联合免疫缺陷病 425
13-4 抗原受体基因重排缺陷可引起重症联合免疫缺陷病 426
13-5 T细胞受体信号缺陷可导致严重的免疫缺陷 426
13-6胸腺功能的遗传缺陷会阻碍T细胞的发育，导致严重的免疫缺陷 426
13-7 B细胞发育缺陷导致抗体产生缺陷，继而导致胞外菌和某些病毒无法清除 427
13-8 联合免疫缺陷病可由T细胞分化和功能缺陷，以及B细胞、树突状细胞、巨噬细胞和固有效应细胞的活化损害引起 429
13-9 B细胞特异性激活缺陷导致高IgM综合征，这种综合征仅限于抗体反应缺陷 430
13-10常见变异型免疫缺陷是由多种遗传缺陷引起的，这些遗传缺陷在抗体反应中引起更有限的缺陷 431
13-11 未知的遗传缺陷导致同种型特异性抗体缺陷 431
13-12 通过研究以1型/Th1型和3型/Th17型为中心的细胞因子通路缺陷，可确定宿主抵御不同病原体的正常信号通路 431
13-13 淋巴细胞溶细胞途径中的遗传缺陷可导致不受控制的淋巴细胞增殖和对病毒感染的炎症反应 433
13-14 X连锁淋巴组织增生综合征与EB病毒的重度感染及淋巴瘤的发展有关 434
13-15 树突状细胞发育中的遗传缺失引起的免疫缺陷 435
13-16 补体成分和补体调节蛋白的缺陷会导致体液免疫功能缺失和组织损伤 436
13-17吞噬细胞缺陷将会导致细菌感染广泛传播 437
13-18炎症调控因子突变引起炎症反应紊乱，从而导致“自身炎症性疾病” 440
13-19 因子替代疗法、造血干细胞移植和基因疗法成功用于治疗基因遗传缺陷 441
13-20 非遗传性、继发性免疫缺陷是感染和死亡的主要诱发因素 442
免疫防御的逃逸和损伤 443
13-21 胞外病原菌逐渐形成不同的策略以逃避模式识别受体的监测以及抗体、补体和抗菌肽的攻击 444
13-22 胞内菌病原体通过吞噬细胞的庇护逃逸免疫系统446
13-23原虫寄生虫逃逸宿主免疫系统 448
13-24 多数病毒靶向Ⅰ型和Ⅲ型干扰素途径破坏宿主的抗病毒防御 449
13-25 RNA病毒利用不同的抗原变异机制逃逸宿主适应性免疫应答 451
13-26 DNA病毒利用多种机制破坏细胞毒性T细胞和NK细胞应答 452
13-27 潜伏期病毒停止复制并在体内持续存在 454
13-28 DNA和RNA病毒可诱导细胞毒性T细胞和NK细胞反应衰竭，从而减弱抗病毒反应 456
适应性免疫缺陷综合征 456

13-29 HIV是一种先建立慢性感染再逐步发展成AIDS的逆转录病毒 458
13-30 HIV感染免疫细胞并在其中完成复制 458
13-31 活化的CD4T细胞是HIV复制的主要来源 459
13-32 HIV通过多种路径传播并建立感染 462
13-33结合不同共受体的HIV变异体在疾病发展和传播中发挥不同作用 462
13-34 共受体CCR5的遗传缺陷赋予细胞抵抗HIV病毒感染的能力 464
13-35 免疫应答能控制但不能清除HIV 464
13-36淋巴组织是HIV感染的主要储存库 466
13-37宿主的遗传变异可以改变HIV感染进展的速度 466
13-38由HIV感染引起的免疫功能的破坏将导致机体对机会性感染的易感性增加并最终致死 467
13-39 阻止HIV复制的药物导致感染性HIV的滴度迅速减少且CD4T细胞数量增加 467
13-40 HIV在感染过程中累积的多种突变会导致耐药突变体生长 469
13-41 治疗和预防HIV减少了HIV和AIDS的传播 470
13-42接种HIV病毒疫苗是一项颇具吸引力而又困难重重的解决方案 470
第13章总结 472
讨论题 472
参考文献 472

14过敏性疾病与超敏反应 473

IgE和IgE介导的过敏性疾病 474
14-1初次接触变应原诱导IgE产生，引起机体致敏 474
14-2多种类型的抗原可引起过敏性反应，蛋白酶是常见的促致敏物质 476
14-3遗传因素促进IgE介导的过敏性疾病的发生 477
14-4环境因素可能与遗传易感性相互作用而引起过敏性疾病 478
IgE介导的过敏反应的效应机制 480
14-5不同于其他抗体，大部分IgE结合在细胞上参与免疫系统的效应机制 480
14-6 Paul Ehrlich描述了在肠系膜中发现的肥大细胞 481
14-7过敏性反应中嗜酸性粒细胞和嗜碱性粒细胞引起炎症和组织破坏 482
14-8 IgE介导的过敏性反应发作快速，但也能引起慢性应答 484
14-9进入血流的变应原可导致系统性过敏反应和荨麻疹 485
14-10吸入性变应原与鼻炎和哮喘的关系 486
14-11 特定的食物变应原可以引起肠道局部反应，也可引起全身反应 488
14-12通过抑制导致症状的效应途径或恢复对变应原生物耐受性的脱敏技术可以治疗IgE介导的过敏性疾病 489
非IgE介导的过敏性疾病 491
14-13 药物结合于循环血细胞表面，诱发易感个体发生非IgE依赖性药物超敏反应 491
14-14大量不易被分解代谢的抗原形成免疫复合物，可导致全身性疾病 491
14-15 Th1细胞和细胞毒性CD8 T细胞可介导超敏反应493
14-16乳糜泻同时具有过敏反应和自身免疫的特征 495
第14章总结 498
讨论题 498
参考文献 498

15 自身免疫与移植 499

自我耐受的建立和打破 499
15-1 多种机制有助于预防自身免疫 499
15-2 以较低亲和力结合自身抗原的淋巴细胞通常无应答，但有时也可以被激活 501
15-3免疫豁免部位的抗原不会引起免疫攻击，但可以作为靶点 502
15-4调节性T细胞在多个阶段控制自身免疫应答 503
自身免疫疾病和致病机制 504
15-5自身免疫可分为器官特异性疾病或系统性疾病 505
15-6自身免疫病中多种免疫组分集聚 505
15-7慢性自身免疫病是通过炎症正反馈、无法清除自身抗原以及自身免疫应答的扩大而发展形成的 506
15-8抗体和效应T细胞都能介导自身免疫病的组织损伤 509
15-9抗血细胞的自身抗体促进血细胞破坏 510
15-10亚剂量补体固定在组织细胞上引起强烈的炎症反应 510
15-11自身抗体通过刺激或阻断受体功能引发疾病 511
15-12抗细胞外抗原的自身抗体引起炎症性损伤 511
15-13自身抗原特异性T细胞引起直接组织损伤和维持自身抗体反应 514
自身免疫病的遗传和环境基础 519
15-14自身免疫病具有很强的遗传因素 519
15-15免疫耐受的单基因缺陷 521
15-16 MHC基因在控制自身免疫性疾病的易感性方面具有重要作用 522
15-17 损害固有免疫应答的遗传变异可导致T细胞介导的慢性疾病 524
15-18 病原体分子与自身分子间的交叉反应性促进自身免疫病 525
同种异体抗原反应和移植排斥 527
15-19移植物排斥是一种主要由T细胞介导的对MHC分子的免疫应答 528
15-20对MHC完全相同的移植物，排斥反应是由与移植物MHC分子结合的来自同种异体抗原的抗原肽引发的 529

15-21 受者T细胞通过直接和间接途径识别移植物中的同种异体抗原 530
15-22与内皮细胞发生反应的抗体引起超急性移植排斥反应 531
15-23慢性损伤导致移植器官的迟发性衰竭 532
15-24 临床上已可以常规移植多种器官 532
15-25与移植物排斥反应相反的是移植物抗宿主病 534
15-26胎儿是一种可以反复耐受的同种异体移植物 535
第15章总结 536
讨论题 537
参考文献 537

16 免疫应答的调控 538
接种疫苗抵抗感染性疾病 538
16-1 基于减毒或灭活病原体制备的疫苗 539
16-2大多数有效的疫苗使人体产生抗体以防止毒素造成的损害或中和病原体以阻止感染 540
16-3有效疫苗必须在安全、廉价的同时产生持久的保护作用 541
16-4减毒活病毒疫苗通常比“死”疫苗更有效 542
16-5应用重组DNA 技术提高减毒活病毒疫苗的安全性543
16-6抗细菌或寄生虫的疫苗可以使用非致病性或失效的细菌或遗传减毒寄生虫(GAP)来开发 544
16-7结合疫苗的开发依赖于T细胞和B细胞的连接识别 545
16-8佐剂能够增强疫苗的免疫原性，但被批准应用于人类疫苗的佐剂很少 545
16-9 RNA疫苗和DNA 疫苗能够诱导保护性免疫 546
16-10疫苗接种途径是疫苗接种成功的重要因素 547
16-11 百日咳杆菌疫苗接种史说明公众认识到疫苗安全性的重要性 548
16-12多肽类疫苗需要结合免疫佐剂且作用于特定的细胞和细胞组分后，才能发挥免疫保护作用 549
16-13 疫苗接种和免疫检查点阻断或许能够有效地控制慢性感染 549
肿瘤的免疫疗法 550
16-14 通过对小鼠移植瘤的研究提示对抗肿瘤的保护性免疫应答 550
16-15肿瘤“免疫编辑”逃避免疫监视 551
16-16 T细胞识别肿瘤抗原奠定了肿瘤免疫治疗的基础553
16-17检查点阻断增强肿瘤免疫应答 556
16-18表达嵌合抗原受体的T细胞可有效治疗某些白血病 557
16-19抗肿瘤抗原的单克隆抗体能单独或与毒素联合控制肿瘤生长 557
16-20 接种疫苗增强抗肿瘤免疫应答为肿瘤预防和治疗带来希望 559
针对有害免疫应答的治疗 561
16-21 皮质类固醇是一种通过改变多种基因转录而发挥强有力抗炎作用的药物 561
16-22细胞毒性药物通过杀死分裂细胞引起免疫抑制但伴有严重的不良反应 562
16-23 环孢菌素A、他克莫司和雷帕霉素可干扰多种T细胞信号通路而作为有效的免疫抑制剂 563
16-24 JAK抑制剂可用于治疗自身免疫性和炎症性疾病 565
16-25 细胞表面分子的抗体用于清除淋巴细胞亚群或抑制淋巴细胞功能 565
16-26利用抗体工程降低抗体在人体内的免疫原性 566
16-27 单抗预防同种异体移植排斥反应 567
16-28耗竭自身反应性淋巴细胞治疗自身免疫病 568
16-29 TNF-α、IL-1和IL-6的生物阻断剂缓解自身免疫病 569
16-30 生物制剂阻止细胞迁移到受损部位而减弱免疫应答 570
16-31 阻断激活淋巴细胞的共刺激途径治疗自身免疫病 571
16-32一些常规药物具有免疫调节特性 571
16-33可控性抗原给药调控抗原特异性免疫应答 571
第16章总结 573
讨论题 573
参考文献 573

附 录

免疫学家的工具箱 574
A-1 免疫接种 574
A-2 抗体应答 577
A-3 亲和层析法 577
A-4 放射免疫法、酶联免疫吸附法和竞争抑制分析 577
A-5 用于检测细胞因子、抗体反应或抗原的多重微球测定法 578
A-6 血细胞凝集和血型分型 580
A-7 库姆斯试验与Rh 血型不合检测 581
A-8 单克隆抗体 582
A-9 抗体V区产物的噬菌体展示库 583
A-10 从接种过疫苗的个体中产生人单克隆抗体 583
A-11 显微镜和荧光染料成像 583
A-12 免疫电子显微镜 585
A-13 免疫组化 585
A-14 免疫沉淀和免疫共沉淀 586
A-15 免疫印迹法 587
A-16 抗体在质谱法分离和鉴定多蛋白质复合物中的应用 587
A-17 用密度梯度分离法分离外周血淋巴细胞 589
A-18 从血液以外的组织中分离淋巴细胞 589
A-19 流式细胞仪和流式细胞仪分析 590

A-20 用抗体包被磁珠分离淋巴细胞 592
A-21 同种类T细胞株的分离 592
A-22 固相酶联免疫斑点试验 593
A-23 基于细胞因子产物或转录因子表达鉴定T细胞亚群 594
A-24 基于抗原受体特异性鉴定T细胞或B淋巴细胞 595
A-25 生物传感器测定抗原受体与其配体的结合和解离率 596
A-26 淋巴细胞增殖实验 598
A-27 凋亡检测 598
A-28 细胞毒性T细胞的检测 599
A-29 CD4T细胞检测 600
A-30 保护性免疫力的转移 602
A-31 过继性淋巴细胞转移 603
A-32 通过异种共生评估淋巴细胞的驻留 604
A-33 造血干细胞转移 604
A-34 体内注射抗体 605
A-35 转基因小鼠 606
A-36 靶向破坏介导基因敲除 606
A-37 RNA干扰(RNAi)抑制基因表达 610
A-38 细胞谱系追踪技术 610
A-39 单细胞分析 611

名词解释 **613**

第一部分
免疫生物学和固有免疫概论

1. 免疫学基本概念
2. 固有免疫：第一道防线
3. 固有免疫的细胞机制

免疫学基本概念

1

本章概要：

脊椎动物免疫细胞的来源
固有免疫原理
适应性免疫原理
免疫应答的效应机制

免疫学是研究机体抗感染的学科。我们时刻暴露在含有致病微生物的环境中，却很少患病。当感染发生时，机体如何消灭入侵者并保护自身?为什么我们经历过感染后，机体能对其产生持久的免疫力?这些都是免疫学——一门在细胞和分子水平上研究机体如何对抗感染的学科——所要回答的问题。

人们通常将Edward Jenner(图1.1)在18世纪末的工作视为免疫学成为一门独立学科的标志。自古希腊以来，免疫的概念就广为人知：是指个体从疾病中存活下来，随之产生更强抵抗力的状态。从15世纪开始，在中东地区和中国，人们将天花脓疱中的物质吸出并转移到皮肤表面的创口中(人痘接种)，作为预防天花的手段，这种做法后来为Jenner所知。同时，他也观察到一个现象：相对温和的牛痘似乎可以预防致命的天花。1796年，他让接种牛痘两个月后的接种者感染天花，证实了接种牛痘能保护被接种者免受天花的危害。

Jenner将上述过程称为疫苗接种(vaccination)。这个被沿用至今的术语是指健康个体通过接种弱毒或减毒的病原体，保护个体免遭病原的感染。尽管Jenner此次大胆的尝试取得了成功，但天花疫苗在全球的普及还是花了近两个世纪，直至1979年世界卫生组织(WHO)宣布天花在全球被消灭(图1.2)，这是现代医学史上最伟大的胜利。

19世纪末，许多伟大的微生物学家拓展了Jenner的疫苗接种策略：Robert Koch证明传染病是由特定的病原微生物引起的；19世纪80年代，Louis Pasteur设计了针对鸡的霍乱疫苗。随后，他用狂犬病疫苗在被疯狗咬伤的男孩身上进行了试验，并取得巨大的成功。

这些实践的成功激励人们去探索疫苗接种的保护机制，并推动了免疫学的进一步发展。19世纪90年代初，Emil von Behring和Shibasaburo

图 1.1 Edward Jenner
John Raphael Smith绘制的肖像画。

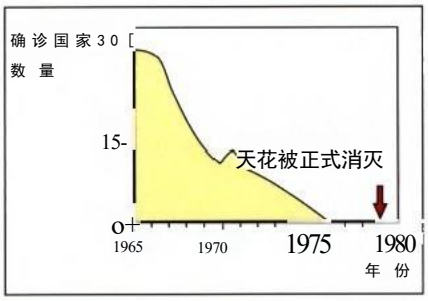


图1.2 接种疫苗消灭天花
无天花病例报告3年后，WHO于1979年宣布消灭天花，天花疫苗的接种也随即停止。然而，一些实验室的天花病毒毒株被保留了下来，有人担心这些库存可能导致天花病毒感染的重现。

Kitasato发现白喉或破伤风杆菌免疫后的动物血清有特殊的“抗毒活性”，可短暂保护人体免受白喉或破伤风毒素的影响。这种活性后来被确认来自一类称为“抗体”的蛋白质，它可以特异地结合毒素并中和其毒性。1899年，Jules Bordet发现了血清中的另一种成分——补体，它能与抗体协同消灭致病菌。这个发现进一步证实了抗体在免疫应答中的关键作用。

机体对潜在病原体的感染会产生特异性应答，例如，机体对特定的病原体产生抗体，这是个体出生后为适应该病原体感染而发生的适应过程，因而被称为适应性免疫应答。俄罗斯免疫学家Elie Metchnikoff发现了能够吞噬和消化多种微生物的细胞——巨噬细胞，这些细胞可及时抵御机体的非特异性感染。适应性免疫应答具有高度特异性，但它的启动需要一定的时间。

人们很快发现，许多物质可以诱导机体产生特异性抗体，这些物质称为抗原。Paul Ehrlich推动了抗血清作为白喉治疗药物的进程，并将血清疗法标准化。如今，“抗原”是指可被适应性免疫系统识别的任何物质。经典的抗原包括常见的蛋白质、糖蛋白、病原体的多糖，更广泛的抗原包括金属(如镍)、药物(如青霉素)和有机化合物(如毒葛叶子含有的漆酚，十五烷儿茶酚的混合物)等其他物质。Metchnikoff和Ehrlich因在免疫学中的贡献共同获得了1908年的诺贝尔奖。

本章将介绍固有免疫和适应性免疫应答的原理、免疫细胞及其发育和循环的场所。同时，我们也将介绍一些参与抵御感染的不同类型细胞的特殊功能。

脊椎动物免疫细胞的来源

机体通过免疫系统中各种效应细胞和分子的共同作用抵御病原体及其毒素的侵害。固有免疫应答和适应性免疫应答都依赖于白细胞的功能。免疫细胞大多来源于骨髓，部分在骨髓中发育成熟。但有些免疫细胞，特别是在组织中驻留的巨噬细胞(如中枢神经系统内的小胶质细胞)，在胚胎发育期间起源于卵黄囊或胎儿肝脏。这些巨噬细胞在个体出生前便定居于组织中，在个体的整个生命周期中自我更新、独立存活。

个体出生后，血液中的所有细胞，包括运输氧气的红细胞、在受损组织中促进血液凝固的血小板以及免疫系统中的白细胞，都来源于骨髓中的造血干细胞(hematopoietic stem cell,HSC)。造血干细胞由于可以分化为所有类型的血细胞，又被称为多能造血干细胞。这些干细胞可直接产生有限分化潜力的祖细胞，再分别分化为可产生红细胞、血小板和白细胞的两大谱系(淋巴样谱系和髓样谱系)。免疫细胞成熟后可驻留于外周组织，也可以在血液或淋巴管中循环，后者称为淋巴系统。淋巴系统借助淋巴液从组织中转运细胞外液和免疫细胞，最终回到血液系统。图1．3总结了各种类型的血细胞及其谱系之间的关系。

固有免疫原理

在这一部分，我们将概述固有免疫应答发生的原理，并介绍抵御病原体入侵的分子和细胞。虽然淋巴细胞拥有最强大的识别和攻击病原微生物的能力，但它们仍然需要固有免疫系统的共同参与才能启动攻击。事实上，固有免疫应答和适应性免疫应答具有许多相同的消灭入侵病原体的机制。

1- 1 共生微生物对宿主几乎无害，而病原体则可通过多种机制伤害宿主组织

病原体大致可分为四大类：病毒、细菌(包括古细菌)、真菌和寄生虫(图1.4)。这些微生物大小各异，破坏宿主组织的方式也不同。病原体中最小的是病毒，其直径从5纳米(nm)到几百纳米不等，为胞内病原体。病毒在胞内复制的过程中可诱导细胞的裂解，从而杀死细胞。胞内细菌和分枝杆菌体积稍大，它们能够直接杀死

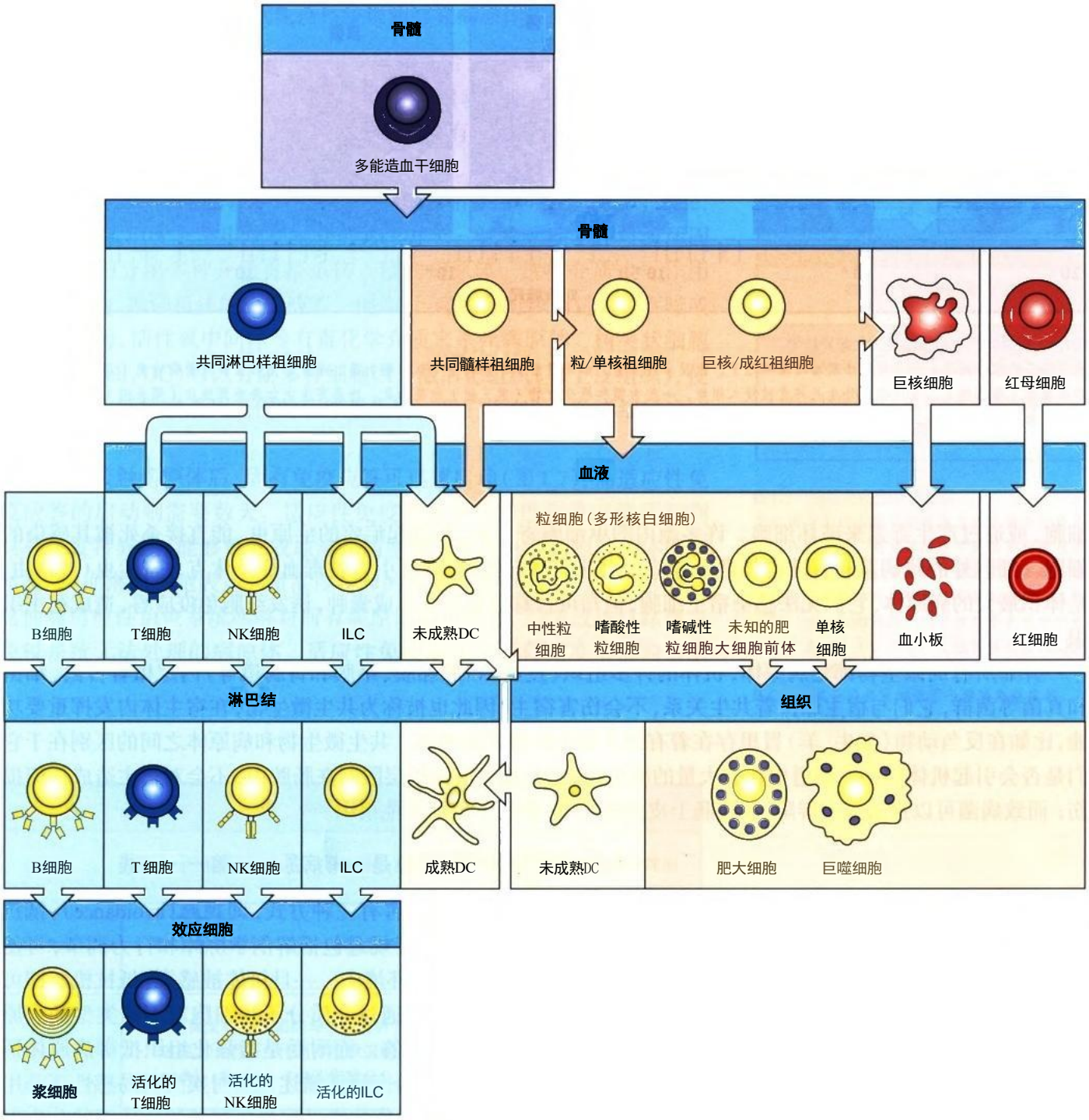


图1.3 血液中的所有细胞组分都来自骨髓中的多能造血干细胞

多能造血干细胞可分化为两种类型的干细胞——淋巴系干细胞和髓系干细胞。淋巴系干细胞可继续分化为淋巴样谱系(蓝色底纹),包括固有淋巴样细胞(ILC)、自然杀伤(NK)细胞、T细胞和B细胞。髓系干细胞继续分化为髓系细胞(粉红色和黄色底纹),包括其他白细胞、红细胞和巨核细胞。巨核细胞产生血小板,血小板在血液凝固过程中发挥重要作用。T细胞、B细胞与其他白细胞不同,它们表达抗原受体,且在胸腺和骨髓中分化成熟。B细胞接触抗原后分化为分泌抗体的浆细胞,而T细胞则分化为具有多种功能的效应T细胞。与T细胞和B细胞不同,ILC和NK细胞不识别特异的抗原。其他白细胞包括单核细胞、树突状细胞(DC)、中性粒细胞、嗜酸性粒细胞和嗜碱性粒细胞。它们参与血液循环,在血涂片中,因胞质染色呈特殊的颗粒状而被称为粒细胞,其中,中性粒细胞拥有不规则形状的细胞核,也被称为多形核白细胞。未成熟DC(黄色底纹)是组织内的吞噬细胞,在接触病原体后成熟。大部分DC来源于髓系干细胞,但也有部分来自淋巴系干细胞。单核细胞进入组织后分化成吞噬性巨噬细胞或DC。肥大细胞也在进入组织后成熟。

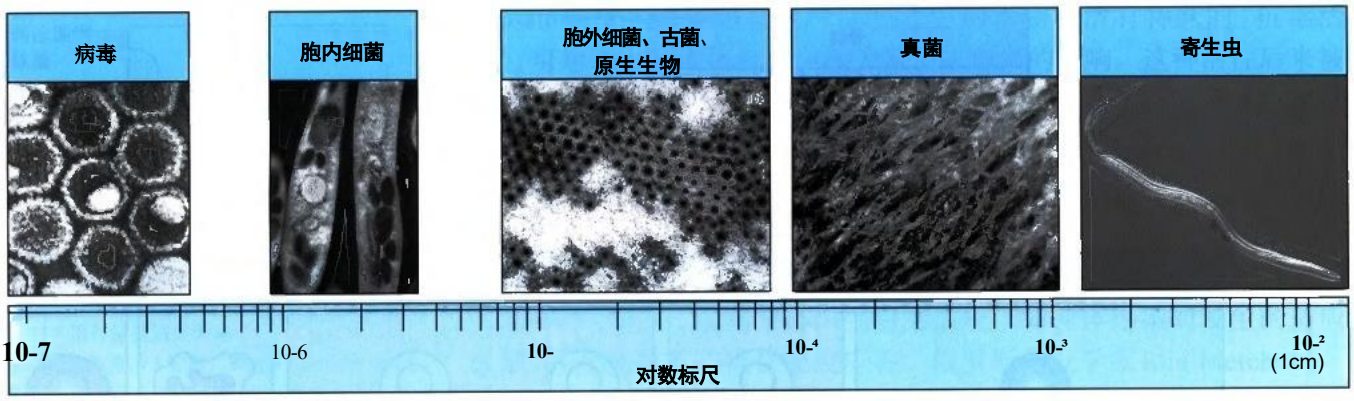


图1.4 病原体的大小和生活方式差异较大

胞内病原体包括病毒，如单纯疱疹病毒(第一组)，以及多种细菌，如单核细胞李斯特菌(第二组)等。许多细菌如金黄色葡萄球菌(第三组)、真菌如曲霉菌(第四组)，可以在胞外生长并直接侵入组织，一些古菌和原生动物(第三组)也是如此。许多寄生虫如粪类圆线虫(第五组)是大型多细胞生物，生命周期较复杂，并可在宿主全身迁移。

细胞，或通过产生毒素来破坏细胞。许多胞内的单细胞寄生虫，如引起疟疾的疟原虫，能直接杀死被其感染的细胞。细胞外的致病菌和真菌可将毒素释放入血液或局部组织，从而引发脓毒血症及休克。寄生虫(或蠕虫)是体积最大的病原体，它们无法感染宿主细胞，但却可迁移到组织中形成囊肿，诱发细胞免疫应答，造成宿主组织损伤。

并非所有的微生物都是病原体，机体的许多组织(皮肤、口腔黏膜、结膜和胃肠道等)内定植着古菌、细菌和真菌等菌群，它们与宿主保持着共生关系，不会伤害宿主，因此也被称为共生微生物，在宿主体内发挥重要功能，比如在反刍动物(如牛、羊)胃里存在着有助于消化纤维素的细菌。共生微生物和病原体之间的区别在于它们是否会引起机体损伤。肠道中含有大量的微生物，它们被黏液保护层限制在肠腔内，不会对宿主造成任何损伤；而致病菌可以穿透这一屏障，损伤肠上皮细胞，并扩散到下层的其他组织。

1-2 物理屏障和化学屏障是抵御病原体的第一道防线

机体抵御病原微生物的侵害有三种方式，即规避(avoidance)、抵抗(resistance)和耐受(tolerance)。规避包括解剖学屏障和行为调节，可使机体免于暴露在病原微生物的环境中。一旦机体被感染，抵抗机制即可抑制和杀灭病原体。免疫系统通过介质分子和细胞对不同类型的病原体进行防御的过程称为免疫应答。而耐受是指强化组织抵御病原体诱导损伤的能力。“耐受”这一术语多用于描述植物对疾病的易感性而非用于动物免疫。例如，植物应对损伤的常见耐受机制是激活休眠的分生组织，使之发育成植物的新生部分。“耐受”与“免疫耐受”不同，后者是指机体预防免疫应答攻击自身组织的机制。

物理屏障和化学屏障是机体抵抗感染的第一道防线(图1.5)。皮肤和黏膜可以防止微生物进入机体内部。许多解剖学屏障还具有抵抗病原体的特殊策略，例如，黏膜表面分泌的多种抗菌蛋白，可作为天然抗生素阻止病原体进入体内。

如果这些屏障被破坏，固有免疫系统的其他组分将立即发挥作用，比如补体。补体系统由30余种协同作用的蛋白质分子组成，是血清和间质组织中最重要的免疫分子之一。补体不仅能与抗体协同作用，还可以在没有特异性抗体存在时直接结合外来抗原，因而在固有免疫应答和适应性免疫应答中都发挥重要作用。我们将在第2章中更详细地介绍解剖学屏障、抗菌蛋白和补体。

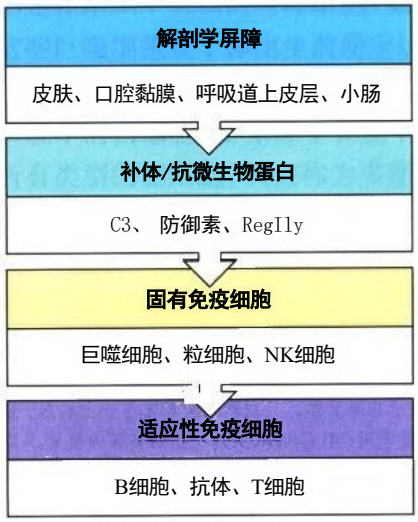


图1.5 抵抗病原体的防御等级

机体抵抗病原体的第一道防线是体表上皮细胞形成的物理屏障；其次是包括补体在内的各种化学屏障和酶类系统，它们可在上皮细胞周围直接发挥抗菌效应。

在上皮破损后，附近的固有淋巴样细胞可以快速发挥防御作用。如果病原体穿越上述屏障，适应性免疫应答这种慢性防御机制将会发挥作用，抵抗病原体的入侵。

1-3 炎症诱导剂激活免疫系统说明存在病原体或组织损伤

病原体突破宿主的解剖学和化学屏障之后，将面对固有免疫细胞的防御。感受器细胞监测到炎症诱导剂后立即启动细胞免疫应答(图1.6)。参与此应答的细胞有多种类型，皆通过表达固有识别受体来识别病原体。这些受体的编码基因数量较少，终生保持不变。触发这些受体的炎症诱导剂包括细菌和病毒特殊结构的分子，如细菌脂多糖(lipopolysaccharide, LPS)和正常情况下不出现在胞外的ATP分子。触发这些受体可激活固有免疫细胞分泌多种介质直接杀伤入侵的病原体。这些介质也可作用于其他细胞，增强机体的免疫应答。例如，巨噬细胞可以通过直接吞噬或产生水解酶、活性氧中间体等有毒化学介质来杀死病原体。树突状细胞(dendritic cell,DC)可以分泌多种细胞因子激活靶组织(如上皮组织)，使其更有效地抵抗或杀死入侵的病原微生物。我们将在第3章详细讨论这些受体和介质。

机体接触病原体后，固有免疫应答可迅速启动(图1.7)，而适应性免疫应答的启动则需要数天。适应性免疫系统中的淋巴细胞对抗原识别具有高度特异性，能够更有效地清除病原体。固有免疫细胞的受体库容量有限，而淋巴细胞表达大量高度特异的抗原受体，形成丰富的受体库，这使得适应性免疫系统能够对所有病原体做出应答，并有效地清除固有免疫系统无法处理的病原体。适应性免疫系统与固有免疫系统的细胞

图1.6 细胞免疫的演进步骤
炎症诱导剂的出现提示发生了微生物入侵或产生了细胞损伤。感受器细胞可表达多种固有识别受体以检测这些诱导剂，继而产生多种能够直接防御病原体或增强免疫应答的介质。这些介质包括各种细胞因子，可作用于各类靶组织(如上皮组织)，诱导产生抗菌蛋白并抑制胞内病毒的增殖，也可作用于其他免疫细胞如ILC，促其分泌其他细胞因子增强免疫应答。

免疫应答过程			
应答		感染后开始应答的时间	持续时间
固有免疫应答	炎症、补体激活、吞噬、损伤病原体	数分钟	数天
适应性免疫应答	抗原提呈树突状细胞与抗原特异性T细胞之间的相互作用：抗原识别、黏附、共刺激、T细胞增殖分化	数小时	数天
	抗原特异性B细胞激活	数小时	数天
	效应细胞和记忆T细胞形成	数天	数周
	T细胞与B细胞相互作用形成生发中心。效应B细胞(浆细胞)和记忆B细胞形成，抗体产生	数天	数周
	效应淋巴细胞从外周淋巴器官迁出	几天	数周
	效应细胞和抗体清除病原体	几天	数周
免疫记忆	维持记忆B细胞和T细胞，维持血清或黏膜表面的抗体水平；防止再次感染的发生	数天到数周	可终生

图1.7 免疫应答的时相

相互作用、相互依赖。以下几节内容将介绍固有免疫系统的主要组成部分，随后将介绍适应性免疫系统。

1-4 大多数固有免疫细胞属髓样谱系

髓系干细胞是巨噬细胞、粒细胞(包括中性粒细胞、嗜酸性粒细胞和嗜碱性粒细胞)、肥大细胞和DC的共同前体。其中，巨噬细胞、粒细胞和DC是具有吞噬功能的免疫细胞。此外，髓系干细胞还能分化成为巨核细胞和红细胞。髓系细胞的组成如图1.8所示。

巨噬细胞几乎存在于所有组织中。在胚胎发育期，组织中就已出现巨噬细胞。而在成熟的个体中，巨噬细胞由骨髓来源的单核细胞分化而来，这些单核细胞在血液中循环流动，并不断迁移到组织中，分化为巨噬细胞。巨噬细胞是生存周期较长的免疫细胞，在固有免疫应答和适应性免疫应答中发挥作用：首先，巨噬细胞可吞噬并杀死入侵的微生物，这为固有免疫提供了第一道防线；其次，巨噬细胞还可清除由适应性免疫应答杀灭的病原体和受到感染的细胞。单核细胞和巨噬细胞都属于吞噬细胞，但大多数感染发生在组织中，因此，巨噬细胞发挥了更重要的保护功能。巨噬细胞的另一个重要作用是调节免疫应答：它们可以诱发炎症，这正是免疫应答产生的先决条件；同时，它们也产生炎症介质来激活其他免疫细胞，并招募它们共同参与免疫应答。

激活的补体可以激发局部炎症和对侵入细菌的吞噬作用：细菌表面成分可以直接激活补体系统，并诱发补体蛋白裂解的级联反应，补体系统内特定蛋白质片段可以结合微生物，并被巨噬细胞和中性粒细胞上的补体受体所识别，继而被吞噬和破坏。除了在免疫应答中发挥作用外，巨噬细胞也可作为体内的“清道夫”,清除死亡细胞和细胞碎片。

粒细胞因其细胞质中存在致密的染色颗粒而得名，同时，它们也因为拥有形状奇特的细胞核而被称为多形核白细胞(polymorphonuclear leukocyte,PMN)。 根据颗粒的不同染色特性，粒细胞可被分为三类：中性粒细胞、嗜酸性粒细胞和嗜碱性粒细胞，它们分别发挥不同的功能。粒细胞的寿命相对较短，只能存活几天，它们在骨髓中成熟，在免疫应答期间增殖，并迁移至感染或炎症部位。在固有免疫应答中，中性粒细胞数量最多，也最重要：它们能够通过吞噬微生物，并利用细胞囊泡中的酶类和存储在胞质颗粒中的抗菌物质杀死微生物。遗传性中性粒细胞功能缺陷的患者面对严重感染时，无法组织有效的防御，如不及时治疗，将会危及生命。中性粒细胞的作用将在第3章中进一步介绍。

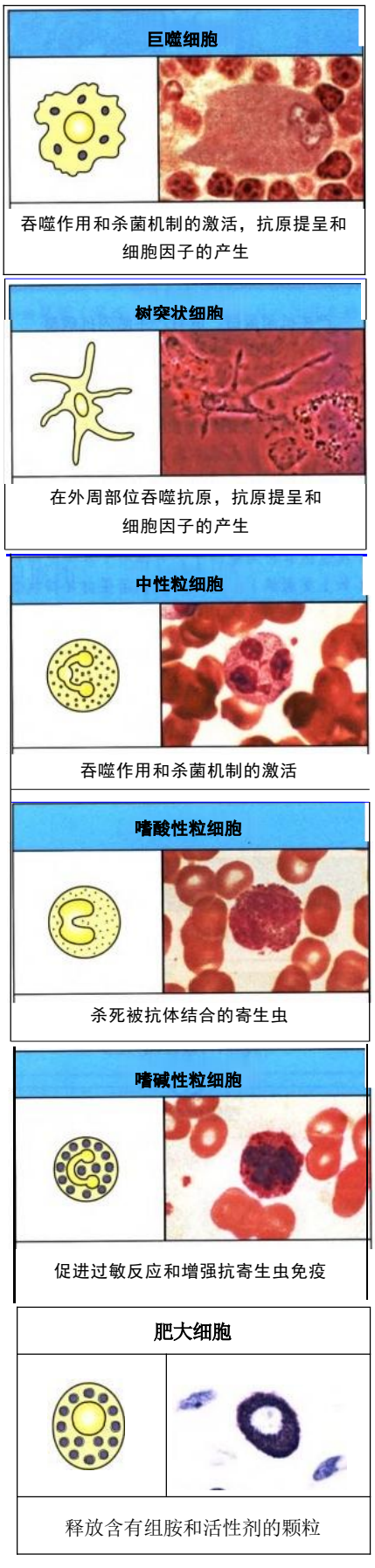


图1.8 固有免疫应答和适应性免疫应答中的髓系细胞

图左侧所示，这些髓系细胞的示意图将用于本书其他地方，右侧是这些细胞的显微照片。巨噬细胞和中性粒细胞是主要的吞噬细胞，能吞噬病原体并在胞内囊泡中将它们破坏。这种吞噬功能在固有免疫和适应性免疫中均发挥重要作用。未成熟的树突状细胞具有吞噬功能，它们可以摄取病原体，成熟后，它们作为专职抗原提呈细胞将病原体的抗原提呈给T细胞，从而激活T细胞并启动适应性免疫应答。巨噬细胞也可以将抗原提呈给T细胞，并激活T细胞。其他髓系细胞主要是分泌型细胞，可被适应性免疫应答中产生的抗体激活，分泌大量的颗粒。嗜酸性粒细胞参与攻击被抗体包被的寄生虫，如蠕虫；嗜碱性粒细胞也能参与抗寄生虫免疫应答；肥大细胞释放生物活性物质，作用于局部血管，在组织局部对抗原产生炎症反应。因此，肥大细胞、嗜酸性粒细胞和嗜碱性粒细胞参与过敏反应。原始放大倍率：×15000。

与中性粒细胞相比，嗜酸性粒细胞和嗜碱性粒细胞数量较少，但与中性粒细胞一样，它们活化后也能够释放胞浆颗粒中的酶类和细胞毒性蛋白质。寄生虫个体大，无法被巨噬细胞或中性粒细胞吞噬，嗜酸性粒细胞和嗜碱性粒细胞主要在抵御寄生虫感染方面发挥重要作用，也可以在过敏反应中发挥作用，但通常对机体是有害的。

肥大细胞在骨髓中发育，尚未成熟时即开始迁移到外周组织(如皮肤、肠和气道黏膜)并发育成熟。肥大细胞的胞内颗粒中也含有许多炎症介质，如组胺和各种蛋白酶，能保护黏膜表面免受病原体(包括寄生虫)的伤害。由于肥大细胞位于屏障组织中，它们也作为感染或损伤的早期传感器而发挥作用，并在这一过程中启动炎症。我们将在第10章和14章中进一步介绍嗜酸性粒细胞、嗜碱性粒细胞和肥大细胞在过敏反应中的作用。

20世纪70年代，Ralph Steinman发现了DC, 并于2011年获得诺贝尔奖，这些细胞(还包括一些功能仍未阐明的相关谱系)组成了免疫系统中的第三类吞噬细胞。大多数DC的细胞膜具有精细的膜性突起(membranous process), 类似于神经细胞的树突(dendrite)。 未成熟的DC 通过循环系统从骨髓迁移进入外周组织。它们通过吞噬作用摄取颗粒物质，通过胞饮作用吸收大量的细胞外液。DC 会降解摄取的病原体，但它们在免疫系统中的主要作用不是清除微生物，而是作为主要的感应细胞，与病原体接触后激活其他免疫细胞。DC 的发现归功于它们在适应性免疫应答中能激活特定种类的淋巴细胞——T 细胞。在第1-15节中讨论T 细胞的激活时，我们将再次介绍这部分内容。DC 及其产生的介质在固有免疫的细胞应答中也发挥着关键作用。

1- 5 感应细胞表达模式识别受体，初步区分自己与非己

在固有免疫识别机制被发现之前，人们认为纯化的抗原(如蛋白质)通常不能在实验中引起免疫应答，也就是说它们不具有免疫原性。但是加入微生物的成分(如灭活的细菌和细菌提取物)后，则能够诱导机体产生强烈的免疫应答。这被Charles Janeway称为免疫学家的“肮脏的小秘密”(见附录，第A-1 节)。这些被添加的物质称为佐剂(adjuvant), 能加强机体对于抗原的应答(adjuvant 来源于拉丁语adjuvare, 意思是“帮助”)。在没有感染的情况下，T 细胞的激活需要依靠佐剂来活化不同类型感受器细胞上的模式识别受体。

巨噬细胞、中性粒细胞和DC 是重要的感受器细胞，他们不仅能感知感染，还能通过产生炎症介质来启动免疫应答。其他适应性免疫细胞也可发挥感知作用。如第1-3节所述，感受器细胞通过表达数量有限、结构稳定的固有识别受体感知病原体及其引起的损伤信号。这些受体称为模式识别受体(pattern recognition receptor,PRR),能识别仅存在于微生物中的简单分子和具有规律性的分子结构——病原体相关分子模式(pathogen associated molecular pattern,PAMP)。PAMP是不存在于宿主自身细胞中的微生物组分，如富含甘露糖的低聚糖、肽聚糖、细菌细胞壁LPS, 以及存在于许多病原体中未甲基化的CpG DNA(DNA中未甲基化的胞嘧啶-鸟嘌呤二核苷酸)。 PAMP是机体PRR 识别病原体的绝佳靶标，因为这些结构在进化过程中高度保守(不发生改变)(图1. 9)。有些PRR如Toll样受体(Toll-like receptor,TLR)是跨膜蛋白，能够检测胞外和被吞入囊泡的细菌。Jules Hoffman首次在黑腹果蝇中发现Toll受体在免疫应答中的作用，后来Janeway 和Bruce Beutler对小鼠的同源TLR 进行了研究。Hoffman 和Beutler 因其在激活固有免疫方面的研究与Ralph Steinman 共享了2011年的诺贝尔奖(见第1-4节)。其他PRR 是胞内蛋白，如感知入侵细菌的NOD 样受体(NOD-like receptor,NLR),这些胞内受体能通过比较宿主和微生物核酸之间的结构和定位差异来检测病毒感染。感受器细胞表达的其他受体能够检测病原体诱导的细胞损伤，而非病原体本身。在过去的20年内，人们逐步认识固有免疫的识别方式，

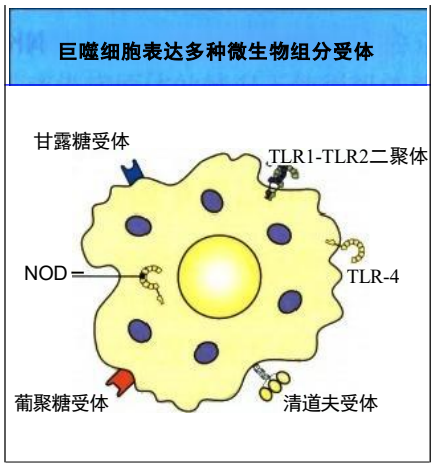


图1．9 巨噬细胞表达大量识别不同病原体的受体

巨噬细胞表达多种受体，每种都能够识别特定的微生物成分。甘露糖、葡聚糖和清道夫受体能够结合细菌及真菌细胞壁的糖类。 Toll 样受体(TLR) 是一类存在于巨噬细胞、树突状细胞CDC 和其他免疫细胞上的重要模式识别受体。它们识别不同的微生物成分：例如，TLR-1 和TLR-2 的异二聚体识别革兰氏阳性菌的某些脂肽，TLR-4 识别革兰氏阴性菌的脂多糖和革兰氏阳性菌的脂磷壁酸。

这个领域仍然具有很大的探索空间。我们将在第3章进一步介绍固有免疫系统，第16章将讲述佐剂在疫苗中的应用。

1-6 感受器细胞通过产生趋化因子和细胞因子等介质诱导炎症反应

激活巨噬细胞和中性粒细胞等细胞上的PRR，可直接诱导这些感受器细胞发挥功能，如吞噬和降解细菌。感受器细胞还可以通过产生炎症介质增强炎症反应。细胞因子和趋化因子是重要的炎症介质，它们都是分泌型蛋白质，其作用方式类似于激素——向其他免疫细胞传递信号。

细胞因子是指由免疫细胞分泌的，能够与表达相应受体的邻近细胞结合，并影响其行为的蛋白质。目前已发现60多种不同的细胞因子，有些由多种细胞产生，其他的由某些特定类型的细胞产生。 一些细胞因子作用于多种细胞，另一些只能作用于少数细胞。细胞因子在靶细胞中诱导的连锁反应与靶细胞效应机制的放大有关，将在下一节介绍。

在本书中，我们将对免疫细胞和免疫应答进行描述，并介绍细胞因子。

趋化因子是一类特殊的分泌型蛋白质，可作为化学诱导物吸引表达趋化因子受体的细胞(如趋化、招募中性粒细胞和单核细胞)从血液进入感染组织(图1.10)。此外，趋化因子还诱导淋巴组织中各种细胞进入免疫应答的特定区域。目前被发现的趋化因子已经有50多种，我们将在介绍细胞免疫应答时继续介绍趋化因子。

炎症是指由活化的巨噬细胞释放细胞因子和趋化因子，将血液中的白细胞招募到感染部位的过程。这一过程有助于消灭病原体。炎症促进淋巴液的流动，淋巴液将携带抗原的微生物或细胞从感染部位输送到邻近的淋巴组织，启动适应性免疫应答。适应性免疫应答一旦启动，炎症也会将效应成分募集到感染部位。

临床上用拉丁文calor、dolor、rubor和tumor 来描述炎症，意思为发热、疼痛、发红和肿胀。每一个特征都反映了细胞因子或其他炎症介质对于局部组织的影响。炎症发生时血管扩张、通透性增加，引起局部血流增加，体液和血浆蛋白渗漏到组织中，导致发红、发热、疼痛和肿胀。细胞因子(和补体片段)对血管内皮有重要作用。血管内皮细胞本身也会产生抗感染的细胞因子，从而改变内皮的黏附性，使得循环的白细胞能够黏附在内皮细胞上，并被趋化因子吸引而迁移至感染部位。细胞的迁移及其局部作用是炎症部位产生疼痛的原因。

炎症反应初期阶段，巨噬细胞和中性粒细胞是主要参与细胞，因此也被称为炎症细胞。当大量的中性粒细胞被招募到受感染的组织中，单核细胞也随后进入组织并迅速分化为巨噬细胞，从而使固有免疫应答得以持续。如果炎症继续，嗜酸性粒细胞也会迁移到炎症组织中，参与清除入侵的微生物。

1-7 固有淋巴样细胞和NK 细胞是与适应性免疫系统内淋巴样谱系相似的效应细胞

适应性免疫应答中的淋巴细胞和固有免疫应答中的许多细胞都来源于骨髓中的共同淋巴样前体细胞(common lymphoid progenitor,CLP)。早在20世纪60年代人们就发现了适应性免疫系统中的T 细胞和B 细胞，但直到70年代，固有免疫细胞中的自然杀伤(natural killer,NK)细胞才被发现。NK 细胞是一种体积较大的淋

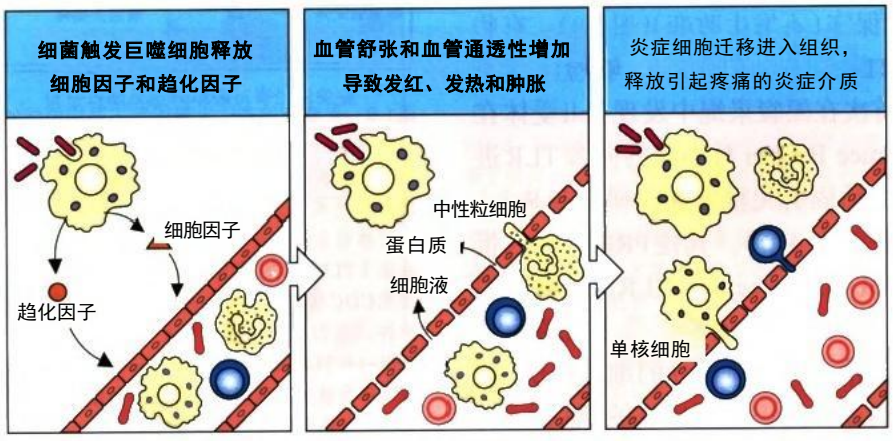


图1.10 感染引起的炎症反应
巨噬细胞遇到细菌等微生物会释放细胞因子(左图)，增加血管的通透性，使液体和蛋白质得以进入组织(中图)。巨噬细胞也会产生趋化因子招募中性粒细胞迁移至感染部位。此外，血管内皮细胞的黏附性也会改变，使得在免疫系统中的循环细胞可以黏附于血管壁，进而迁出血管。血液中的中性粒细胞和单核细胞首先进入组织(右图)，随后体液和细胞积聚在感染部位，导致发红、肿胀、发热和疼痛，这些症状统称为炎症反应。中性粒细胞和巨噬细胞是主要的炎症细胞。在之后的免疫应答中，激活的淋巴细胞也能促进炎症的发生。

巴样细胞，胞质中含有独特的颗粒。之所以被称为自然杀伤细胞，是因为它能够直接识别并杀死肿瘤细胞和被疱疹病毒感染的细胞。人们早期对NK细胞和T细胞之间的区别认知不够，现在认为NK细胞的发育也源自骨髓中的CLP，但和T细胞属于不同谱系。NK细胞缺乏适应性免疫细胞的抗原特异性受体，但在细胞应激和特定病毒感染中表达各种固有免疫受体并发挥作用。病毒感染后，在适应性免疫应答开始之前，NK细胞就已经发挥重要作用。

最近，人们发现了与NK细胞相关的其他细胞谱系——固有淋巴样细胞(innate lymphoid cell,ILC)。ILC来源于CLP，定居在肠道等外周组织中，也是炎症反应介质的重要来源。NK细胞和ILC的功能将在第三章中介绍。

【小结】

规避、防御和耐受是机体应对病原体的不同方式。解剖学屏障和化学屏障属于原始的规避形式，补体和抗菌蛋白是防止共生微生物和病原体突破宿主组织的第一道防线。一旦此防线被突破，脊椎动物就会采取其他抵御措施，表现为以炎症诱导剂作用于感知细胞受体，进而向免疫系统发出感染信号。诱发炎症的可以是微生物特有的PAMP，也可以是组织损伤释放的化学信号。这些信号作用于感受器细胞的相应受体，将信号向胞内传递。感受器细胞通常是固有免疫细胞，如巨噬细胞和DC。它们可以直接发挥免疫效应，也可以产生作用于其他免疫细胞(NK细胞和ILC)的细胞因子和趋化因子，间接发挥免疫效应。NK细胞和ILC继而被招募到靶组织中产生特定类型的免疫应答，如细胞杀伤或直接产生具有抗病毒活性的细胞因子，以清除病原体感染。组织中释放的炎症介质可以激活各种炎症细胞，从而清除病毒、胞内菌、胞外病原体或寄生虫。

适应性免疫原理

现在介绍由抗原特异性淋巴细胞组成的适应性免疫系统。除有特殊说明外，术语“淋巴细胞”仅指抗原特异的淋巴细胞。淋巴细胞借助其表面表达的高度可变的特异性抗原受体识别并结合抗原，从而保证可以针对机体一生中入侵病原体的大部分抗原做出免疫应答，并产生免疫记忆。成熟淋巴细胞的受体结构都是抗原受体原型中的某种独特的变异体，因此整个淋巴细胞群形成了抗原结合部位高度多样化的巨大的受体库，保证了人体循环系统中的数十亿淋巴细胞在任何时候都能够识别、结合非己抗原。

适应性免疫系统的一个特性是能够产生免疫记忆，即机体感染了某种病原体再接触同样的病原体，抗原会立即触发更强的免疫应答，使机体获得针对该种病原体的保护性免疫。如何在不感染病原体的情况下使得机体获得针对病原体持久的免疫力是免疫学家现今面临的最大挑战之一。

1-8 抗原和抗原受体之间的相互作用诱导淋巴细胞获得免疫效应和免疫记忆功能

脊椎动物的免疫系统中主要有两种淋巴细胞：B细胞和T细胞。20世纪60年代，科学家发现这些表达不同类型抗原受体的淋巴细胞在免疫应答过程中扮演不同的角色。体内循环的大多数淋巴细胞的胞质中细胞器很少，核染色质浓缩，处于未激活状态(图1.11)。在遇到特异性抗原并与其表达的抗原受体发生相互作用之前，淋巴细胞只呈现微弱的功能性活动。尚未被抗原激活的淋巴细胞称为初始淋巴细胞；而那些被抗原激活，进一步分化为功能完备的淋巴细胞则称为效应淋巴细胞。

B细胞和T细胞可以根据细胞表面表达的抗原受体的结构差异来区分。B细胞抗原受体(B cell antigen receptor)或B细胞受体(B cell receptor,BCR)是由与抗体相同的基因进行编码的，因此BCR和抗体构成的蛋白质称为免疫球蛋白(immunoglobulin,Ig)（图1.12），而BCR也称为膜免疫球蛋白(mIg)或表面免疫球蛋白(sIg)。T细胞抗原受体(T cell antigen receptor)或T细胞受体(T cell receptor,TCR)与免疫球蛋白相关，但具有截然不同的结构和识别特性。

抗原与BCR结合后，B细胞增殖并分化为浆细胞(效应细胞)，其分泌的抗体与BCR具有相同的抗原特异性。因此，活化B细胞并促进B细胞分化为浆细胞的抗原就是浆细胞产生的抗体的靶标。

当T细胞首次遇到能够被其受体识别的抗原时，它会增殖并分化为功能不同的效应T细胞。当效应T细胞再

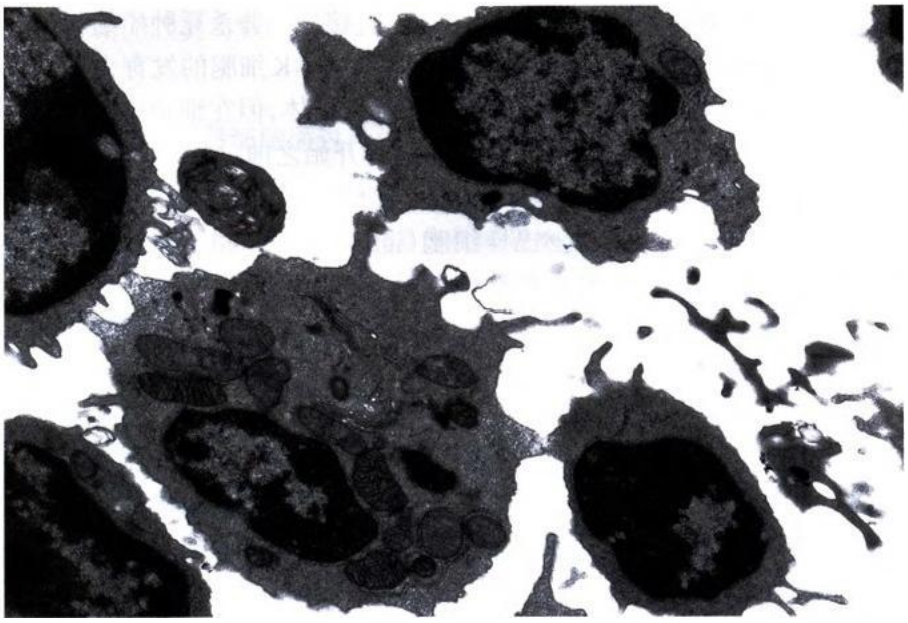


图1.11 淋巴细胞多为小而不活跃的细胞
如图所示，透射电镜显示出初始态B细胞的照片。相比于正常的组织细胞，淋巴细胞较小，并且大部分淋巴细胞处于初始或者静息态。从图中可以观察到更精细的结构，初始态的B细胞染色质浓缩，细胞质不足，粗面内质网缺失，以上证据证明B细胞处于未活化状态。照片由厦门大学韩家淮教授提供。

次识别抗原时，主要的功能表现为：①细胞毒性T细胞(cytotoxic T cell, CTL)可以杀伤被病毒感染，或其他带有该抗原的胞内病原体感染的细胞；②辅助性T细胞(helper T cell,Th)通过分泌特定细胞因子为其他免疫细胞的活化提供信号，如促进B细胞抗体的产生和促进巨噬细胞杀伤内吞的病原体；③调节性T细胞(Treg)抑制其他淋巴细胞的活化，从而限制过度免疫应答可能造成的损伤。我们会在第9、11、12和15章分别介绍CTL、辅助性T细胞和调节性T细胞的具体功能。

部分被抗原活化的B细胞和T细胞将分化为记忆性细胞，这些细胞使个体在接触病原体后或者接种疫苗后产生长期的免疫力。记忆性细胞再次接触同样的抗原后会迅速分化为效应细胞。在第11章中会详细介绍免疫记忆。

1-9 抗体和T细胞受体由恒定区和可变区组成，各自发挥不同的功能

DNA重组技术为膜结合形式的BCR和TCR的研究提供了便利，在这之前，人们主要利用传统的生化技术来研究抗体。早期研究发现，抗体分子由两个截然不同的区域构成：一个是恒定区，也被称为可结晶片段或Fc区，仅有四五个不同的构成模式(图1.12)。相反，可变区则由大量不同的氨基酸序列构成，使得不同抗体能识别大量不同的抗原分子。抗体分子的基本结构是由Gerald Edelman和Rodney Porter发现的，他们也因此共同荣获1972年诺贝尔奖。这些生物化学的研究为后续利用X射线晶体衍射确定抗体分子Fc区结构奠定了基础。

抗体分子由两条相同的重链和两条相同的轻链组成。重链和轻链均含有恒定区和可变区。重链和轻链的可变区共同构成抗原结合部位，决定了抗体、抗原结合特异性。每个抗体有两个相同的可变区域，所以有两个相同的抗原结合部位。恒定区则决定抗体的效应功能，抗体与各种免疫细胞发生相互作用来进一步处理已结合的抗原。

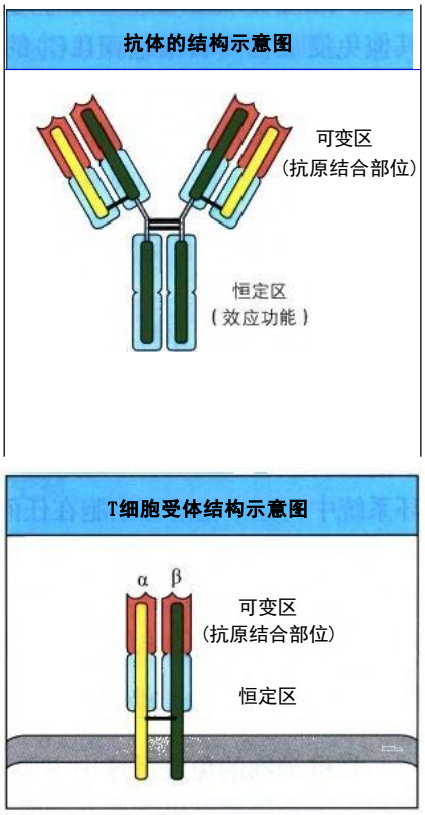


图1.12 抗原受体结构示意图
上图：抗体分子由活化的B细胞分泌，是结合抗原的效应分子。B细胞受体是抗体分子的膜结合形式(图中没有显示)。抗体由两条相同的重链(绿色)和两条相同的轻链(黄色)组成。每条链都有一个恒定段(蓝色阴影区)和一个可变段(红色阴影区)。每个抗体臂由一条轻链和重链组成，两条链的可变段联合形成可变区，是抗原结合部位。抗体的主干部分由重链的恒定段构成，其种类有限。恒定区参与清除抗原。

下图：T细胞受体也是由两条链——α链(黄色)和β链(绿色)组成，其中每条链都有可变段和恒定段。与抗体分子一样，两条链的可变段构成可变区，形成抗原结合部位。T细胞受体没有分泌形式。

TCR相较于BCR和抗体在结构上有许多相似之处(图1.12)。它也由两条链——α链和β链构成，两条链长度大致相同，且都横跨T细胞膜。和抗体类似，每个TCR链都有可变区和恒定区，α链和β链的可变区共同形成单一的抗原结合位点。抗体和TCR结构将在第4章详述，抗体恒定区的功能特性将在第5章和第10章讨论。

1-10 抗体和T细胞受体通过不同的机制识别抗原

原则上，几乎所有形式的化学结构分子都能作为抗原被适应性免疫系统所识别，通常情况下，机体感染病原体后，免疫细胞识别的抗原多是病原体的蛋白质、糖蛋白和多糖成分。单个抗原受体或抗体识别抗原分子的一小部分结构称为抗原决定簇或表位(图1.13)。通常，蛋白质和糖蛋白有多种不同的抗原表位，可被不同的抗原受体识别。

抗体和BCR直接识别血清中或细胞表面的天然抗原表位。不同的抗体可以同时识别同一抗原的不同抗原表位，这样有利于提高抗体对抗原的结合和清除效率。虽然抗体可以识别几乎任何类型的化学结构形式的抗原分子，但TCR通常仅识别蛋白质抗原，且识别模式与抗体不同。TCR识别部分降解的蛋白质肽表位，而且必须是与特定的细胞表面糖蛋白(即MHC分子)相结合的抗原肽(图1.14)，该糖蛋白家族成员主要由一组称为“主要组织相容性复合体(major histocompatibility complex, MHC)”的基因调控。T细胞识别胞内病原体(如病毒)的蛋白抗原或胞外病原体的蛋白抗原。与抗体不同的是，TCR没有分泌形式，其功能仅仅是将抗原信号传递给T细胞，活化T细胞发挥免疫效应。第6章将进一步介绍抗原肽如何与MHC结合，第9章将阐述T细胞如何发挥后续功能。

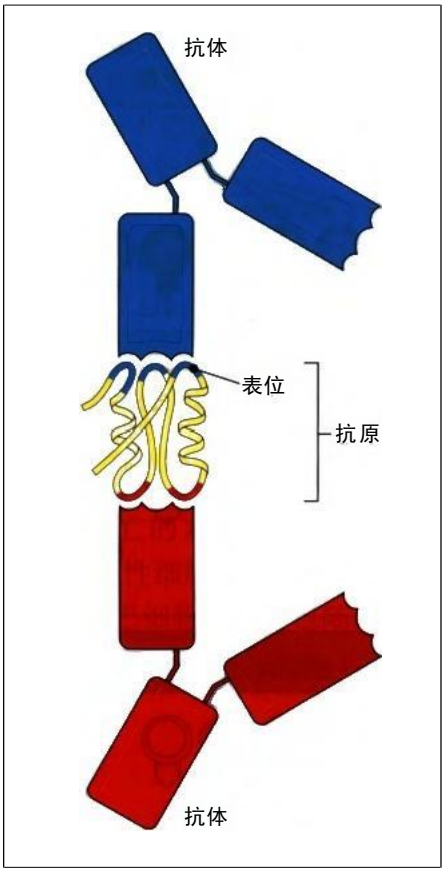


图1.13 抗原是免疫应答识别的分子，而表位是抗原内部与抗原受体结合的部位
抗原可以是复杂的大分子如蛋白质(黄色)。大多数抗原比抗体或抗原受体结合的部位大，实际的结合部位称为抗原决定簇或表位。大型抗原蛋白可以包含多个抗原决定基(红色和蓝色)，因此可被不同的抗体结合(抗体与相结合的表位显示相同的颜色)。一般来说，抗体识别抗原表面的抗原表位。

1-11 抗原受体基因由部分受体基因片段经体细胞基因重排组合而成

固有免疫系统通过种类有限(少于100种)的感受器(如TLR和NOD蛋白)检测炎症刺激。适应性免疫系统中的抗原受体看似具有无数的抗原特异性，却由有限数量的基因编码而成。1976年，Susumu Tonegawa发现了这种极为多样的抗原特异性的分子遗传基础，并获得诺贝尔奖。免疫球蛋白可变区由一系列基因片段编码，每个基因片段各自

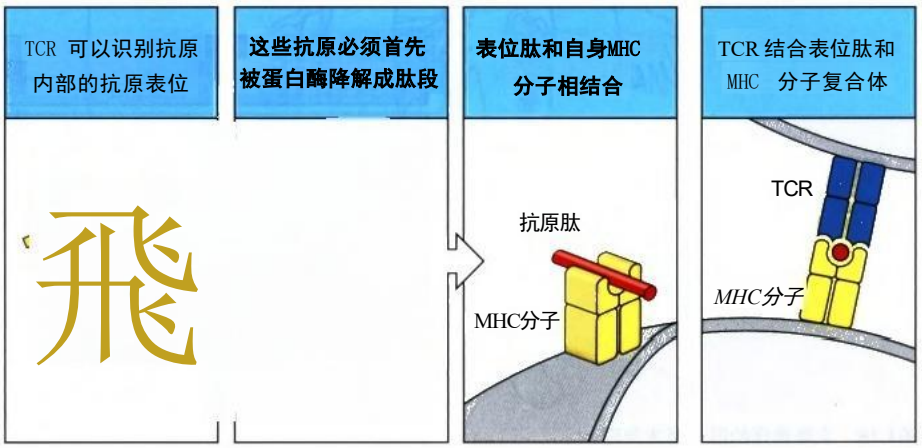


图1.14 细胞受体结合由抗原片段和自身分子组成的复合体
与大多数抗体不同，T细胞受体(TCR)可以识别抗原内部的抗原表位(图一)。这些抗原必须首先被蛋白酶降解(图二)，然后抗原肽与自身分子MHC结合(图三)，最后抗原肽与MHC分子形成复合体后被TCR识别(图四)。

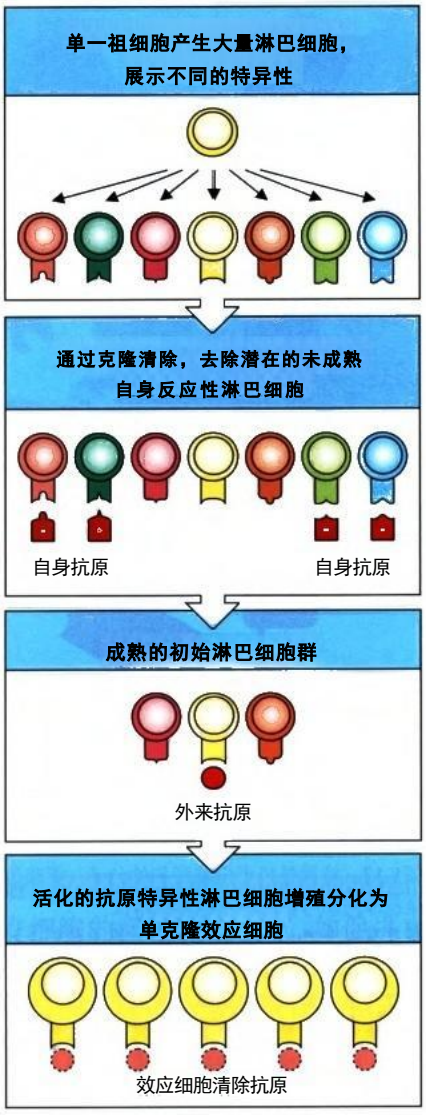


图1.15 克隆选择

每个淋巴祖细胞产生大量的淋巴细胞，每一个表达不同的抗原受体。在淋巴细胞成熟过程中，与自身抗原相结合的淋巴细胞被清除，以确保对自身抗原的免疫耐受。当一个外来抗原（红点）与发育成熟的初始淋巴细胞上的抗原受体发生相互作用后，细胞被激活，开始分裂。它产生相同的克隆后代，表达的所有受体均结合相同的抗原。当后代细胞增殖并分化成效应细胞，这种抗原特异性依然保留。一旦抗原被这些效应细胞清除，免疫应答停止，只留下部分淋巴细胞维持免疫记忆的功能。

编码多肽链可变区中的部分氨基酸序列。B 细胞生长发育期间，这些基因片段通过不可逆转的DNA重组，形成可编码完整可变区的DNA 片段。T 细胞在胸腺的生长发育过程中，也发生相似的抗原受体基因重排过程以形成TCR 基因。

这样，只需几百个基因片段就可以通过不同的组合方式形成千万种不同的抗原受体链。这种组合的多样性使少量的遗传物质能够编码数量惊人的抗原受体。在重组过程中，基因片段连接的随机加减也额外增加了多样性（也称为连接多样性）。而且，每个抗原受体有两条不同的可变链，每一条可变链由不同的基因片段编码，又进一步增加了多样性。我们将在第5章介绍从基因片段组装到形成完整的抗原受体基因的基因重排过程。

1-12 淋巴细胞被抗原活化后产生克隆性免疫效应细胞，介导适应性免疫应答

依据淋巴细胞发育的两个关键特征，可以将适应性免疫细胞与固有免疫细胞进行区分：①仅表达单一特异性受体的淋巴细胞，在发育过程中对不完整的基因片段进行组装，使每个成熟淋巴细胞具有不同的抗原受体特异性，此为淋巴细胞抗原受体表达的“克隆化”特点。而固有免疫细胞表达许多PRR，从而识别众多病原体共有的结构。②由于基因重排过程不可逆地改变了淋巴细胞的DNA，所有它的后代均表达相同的抗原特异性受体。这种特异性可遗传给子代细胞，因此单一淋巴细胞可增殖形成表达相同抗原受体的细胞“克隆”。

人体的淋巴细胞受体库至少由108种特异性抗原受体构成。这些淋巴细胞不断经历类似于自然选择的过程：只有那些遭遇过抗原，并以其受体与之结合的淋巴细胞才能增殖分化为免疫效应细胞。这种选择性机制在20世纪50年代首次由Macfarlane Burnet提出，他认为机体淋巴细胞中存在多种具有分泌抗体潜能的细胞，每一个细胞表达膜结合形式的抗体，能以受体形式与抗原结合。一旦与抗原结合，这个细胞即被活化，并分裂产生众多相同的子代细胞，这个过程被称为克隆扩增。同一克隆来源的细胞可以分泌克隆型抗体，这些抗体的特异性与当时激发细胞活化及克隆扩增的膜受体相同（图1.15）。Burnet 称之为抗体产生的克隆选择学说。淋巴细胞的克隆选择是适应性免疫应答中最重要的原理，图1.16列出四个基本原则。

克隆选择学说
每个淋巴细胞表达单一抗原特异性受体
外来抗原与淋巴细胞受体之间的相互作用导致淋巴细胞的活化
由活化淋巴细胞增殖分化而来的所有效应细胞与母代淋巴细胞表达相同抗原特异性的受体
表达自身抗原特异性受体的淋巴细胞在发育早期即被清除，因此成熟淋巴细胞库中不存在此类细胞

图1.16 克隆选择的四个基本原则

1-13 携带自身反应性受体的淋巴细胞通常在发育或未活化状态下被清除

Burnet提出他的理论时，人们对抗原受体和淋巴细胞的功能尚一无所知。直至20世纪60年代初，James Gowans发现，去除淋巴细胞的大鼠会丧失所有的适应性免疫应答，而这些反应在回输淋巴细胞后可得到恢复。科学家由此确认淋巴细胞是克隆选择的基本单位，其生物学特性成为细胞免疫学研究的新领域。

对表达不同受体的淋巴细胞进行克隆选择充分地解释了适应性免疫，但随之产生了一个重要的问题：个体一生中随机产生了这么多不同的抗原受体，部分受体可能会对自身抗原作出应答。那么，淋巴细胞是如何避免识别机体组织中的自身抗原，从而避免对其实施攻击的呢?20世纪40年代末，Ray Owen发现，共用一个胎盘的不同遗传背景的双胎犊牛，由于共享血液循环，出现对彼此组织的免疫无反应性，亦即免疫耐受性。随后，Peter Medawar在1953年发现，小鼠胚胎发育过程中给予外来组织抗原的刺激会导致小鼠对这些组织产生免疫耐受。Burnet提出，那些具有潜在自身反应性(autoreactivity)的淋巴细胞在成熟前会被机体清除掉，这一过程称为克隆清除。Medawa和Burnet由于在免疫耐受领域的贡献共同获得了1960年诺贝尔奖。后来这些过程皆被实验所证实。在发育过程中接收抗原受体信号过多或过少的淋巴细胞，皆以凋亡的方式被消除。“凋亡”(apoptosis)一词源于希腊语，原意为树叶的凋零，这种细胞死亡的方式也被称为程序性细胞死亡。此后，其他免疫耐受的机制，如诱导非活化状态，即失能(anergy)，或者主动抑制自身反应性淋巴细胞的机制也陆续被发现。第8章将介绍淋巴细胞的发育和耐受机制是如何参与淋巴细胞受体库的形成。第14章和第15章将讨论免疫耐受在一定情况被打破的机制。

1-14 淋巴细胞在骨髓或胸腺中成熟，然后分布于全身的淋巴组织中

淋巴细胞在血液和淋巴液中循环，同时有组织地聚集在淋巴组织或淋巴器官中。淋巴器官大致分为产生淋巴细胞的中枢或初级淋巴器官，维持成熟的初始淋巴细胞和启动适应性免疫应答的外周或次级淋巴器官。中枢淋巴器官包括骨髓和位于上胸部的胸腺。外周淋巴器官则包括淋巴结、脾脏和肠道、鼻腔和呼吸道、泌尿生殖道和其他黏膜组织。主要淋巴组织的位置如图1.17所示。本章后面将更详细地介绍各外周淋巴器官。淋巴结通过淋巴管系统相互连接，淋巴管系统携带来源于组织的细胞外液，穿过淋巴结，并将其运输回血液中。

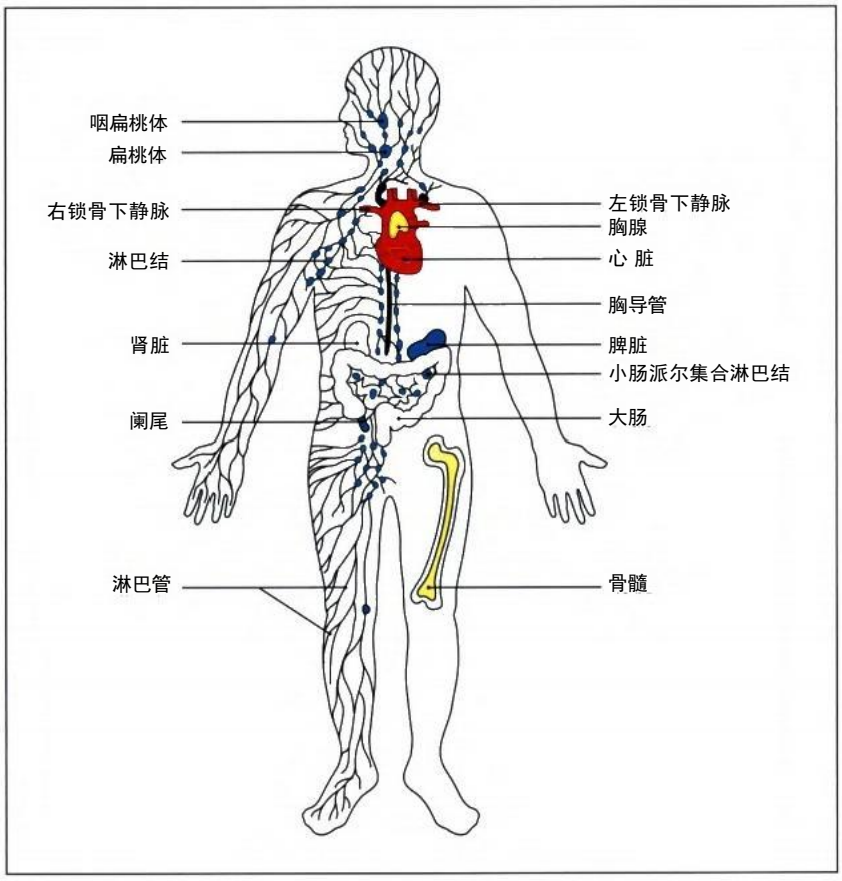


图1.17 机体淋巴组织分布
淋巴细胞来自骨髓干细胞并在中枢淋巴器官分化(黄色)——B细胞在骨髓，T细胞在胸腺。它们从这些组织中迁出，并通过血液运输进入外周淋巴器官(蓝色)。外周淋巴器官包括淋巴结、脾脏和黏膜相关淋巴组织，如扁桃体、派尔集合淋巴结和阑尾。外周淋巴器官是抗原激活淋巴细胞的场所，淋巴细胞在血液和这些器官中不断循环，直至遇到特异性抗原。淋巴管携带外周组织排出的细胞外液，通过淋巴结，经由胸导管流入左锁骨下静脉。淋巴管内的液体被称为淋巴液，将已摄取抗原的树突状细胞和巨噬细胞携带到淋巴结，并把淋巴结中的淋巴细胞再循环到血液中。淋巴组织也与其他黏膜如支气管内壁相关(未显示)。

产生B 细胞和T 细胞的祖细胞源于骨髓。 B 细胞在骨髓中完成发育。 B 细胞中的“B” 最初代表英语 “法氏囊” (bursa of Fabricius)的首字母，因为幼鸟的法氏囊是淋巴细胞成熟的淋巴器官，后来也用于代指骨髓(bone marrow)，因为骨髓的英语首字母也是“B”，便于记忆。未成熟T 细胞前体迁移到胸腺并在那里完成发育。 一旦发育成熟，这两类淋巴细胞作为成熟的初始淋巴细胞进入血流，并在外周淋巴组织中持续循环。

1-15 次级淋巴组织内的抗原和抗原提呈细胞引发适应性免疫应答

B 细胞或T 细胞遇到能够与其受体特异性结合的抗原后启动适应性免疫应答，其中需要合适的炎症信号促进其激活。对于T 细胞，这种激活依赖于DC, 后者在感染部位吞噬抗原并迁移到次级淋巴组织。在感染部位 ，PAMP 刺激DC 表面的PRR, 促其活化、吞噬病原体并在胞内降解。巨噬细胞还通过不依赖受体的巨胞饮作用摄取胞外物质，包括病毒颗粒和细菌。这些过程导致DC 表面的MHC 分子提呈抗原肽，同时激活淋巴细胞表面的抗原受体。 PRR 的激活也会触发DC 表面共刺激分子的表达，从而促进T 细胞增殖分化并行使功能(图1.18)。因此，DC 被称为抗原提呈细胞(antigen presenting cell,APC),并成为联系固有免疫应答和适应性免疫应答的关键组分(图1. 19)。

在特定情况下，巨噬细胞和B 细胞也可以作为APC, 但 是DC 在启动适应性免疫应答方面具有专职性。游离抗原也能够刺激B 细胞表面受体，但大多数B 细胞需要活化的辅助性T 细胞的“帮助”才能产生最佳的抗体应答。因此，在几乎所有的适应性免疫应答中，初始T 细胞的激活都是必不可少的启动阶段。我们将在第6章讨 论DC 摄取抗原提呈给T 细胞的具体过程，在第7～9章介绍共刺激分子和淋巴细胞活化，在第10章介绍辅助B 细胞活化的辅助性T 细胞。

1 -16 淋巴细胞在外周淋巴器官内接触抗原并产生应答

抗原和淋巴细胞最终在外周淋巴器官(淋巴结、脾脏和黏膜淋巴组织)中相遇(图1.17)。成熟的初始淋巴细胞在这些组织中不断再循环，并在其中接触被DC 从感染部位携带至此的病原体。外周淋巴器官能够滞留携带抗原的DC. 并启动适应性免疫应答。外周淋巴组织包含着由基质细胞框架支撑的淋巴细胞，这些基质细胞

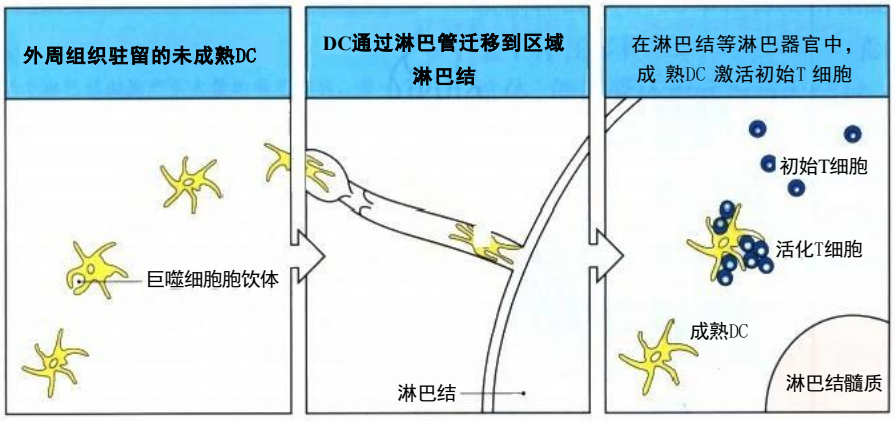


图 1. 18 树突状细胞（DC ）是适应性免疫应答的始动者
组织驻留的DC 通过巨胞饮作用和受体介导的内吞作用吞噬病原体及其抗原，通过识别病原体被活化后，经淋巴管迁移到局部淋巴结成完全成熟的非吞噬性DC。 这种细胞既表达抗原，也表达激活能够识别抗原的初始T细胞所必需的共刺激分子。图示为DC 刺激淋巴细胞增殖和分化的过程。

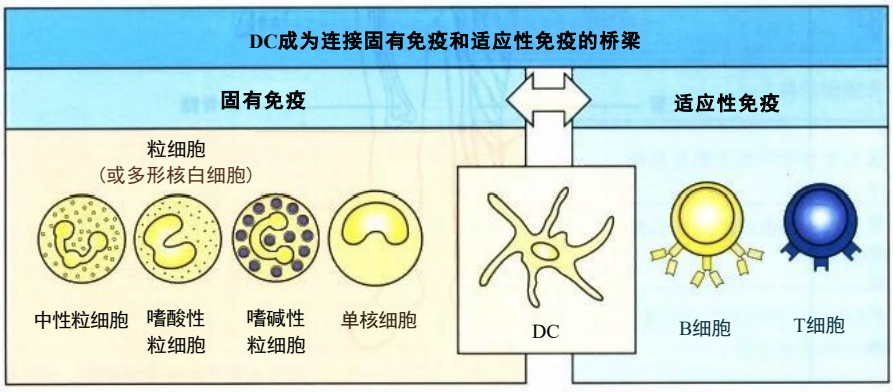


图1. 19 树突状细胞（DC ）成为固有免疫应答和适应性免疫应答的关键环节
与固有免疫细胞一样，在感染早期， DC 通过细胞表面固定的受体识别病原体分子并被这些刺激物激活。组织中的DC 具有吞噬功能，它们专门摄取各种病原体并将其抗原以T 细胞可以识别的方式提呈在细胞表面。

提供组织的基本结构及维持淋巴细胞存活。除了淋巴细胞，外周淋巴器官也含有驻留的巨噬细胞和DC。

当皮肤组织存在感染时，游离抗原以及携带抗原的DC会通过感染部位的输入淋巴管进入引流淋巴结(图1.20)，并在此激活抗原特异性淋巴细胞。在外周淋巴器官活化的淋巴细胞增殖分化后，大多数作为效应细胞通过输出淋巴管离开淋巴结，之后进入血液循环(图1.17)，再到达组织中发挥作用。从抗原识别开始，整个过程需要4～6天，因此，在感染一周左右，抗体才会启动针对全新抗原的适应性免疫应答(图1.7)。同时，不能识别抗原的初始淋巴细胞也会通过输出淋巴管进入血液，继续进行淋巴循环，最终识别抗原或者死亡。

淋巴结是高度组织化的淋巴器官，位于淋巴管系统的汇聚点，可广泛收集组织中的细胞外液，并将其输送回血液中(图1.17)。这种不断从血液中滤出的细胞外液称为淋巴液。淋巴液在持续的压力下从外周组织不断渗出，通常存在于淋巴管或者淋巴腺中。淋巴管中存在的单向阀可以防止淋巴液逆向流动。身体部位之间的相对运动对于淋巴液的流动有重要作用。

如前所述，输入淋巴管将淋巴液从组织中导出，并将病原体和携带抗原的细胞从感染部位转运到淋巴结(图1.21)。游离抗原通过细胞外液扩散到淋巴结，而DC则在趋化因子的吸引下迁移到淋巴结。这些趋化因子也将淋巴细胞从血液中析出，通过挤压穿越高内皮细胞小静脉(high endothelial venule,HEV)的血管壁到达淋巴结。与其他血管壁中扁平的内皮细胞相比，HEV管壁内皮细胞更高而厚。在淋巴结内，B细胞主要定植在构成淋巴结外层皮质的淋巴滤泡内，而T细胞更加广泛分布在副皮

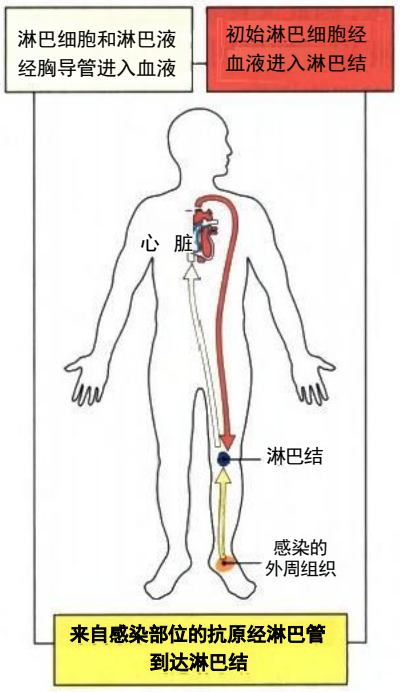


图 1.20 循环淋巴细胞在外周淋巴器官中遭遇抗原

初始淋巴细胞通过外周淋巴组织不断再循环，图示为腘窝淋巴结——位于膝关节后方的淋巴结。当存在足部感染时，腘窝淋巴结会成为引流淋巴结，淋巴细胞可在此接触其特定抗原并被激活。活化及未活化的淋巴细胞都会通过淋巴系统返回血流。

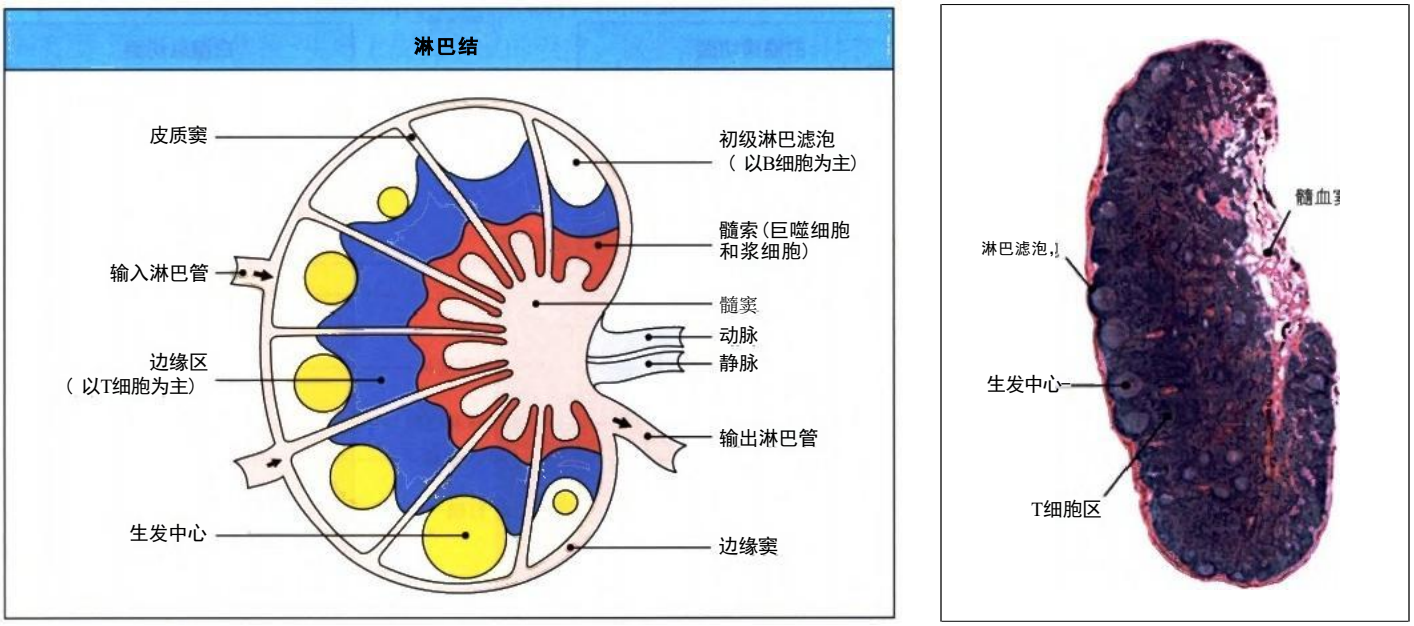


图1.21 淋巴结结构

左图为淋巴结纵切面示意图，淋巴结由外侧皮质(黄色和蓝色)和内部的髓质(暗粉色)构成。皮质主要包括B细胞构成的外层淋巴滤泡以及由T细胞和树突状细胞构成的副皮质区。免疫应答发生时，部分次级淋巴滤泡中心区域的B细胞大量增殖，形成生发中心。这种反应非常剧烈，但最终会随着生发中心的衰老而消失。来自机体胞外空间的淋巴液，通过输入淋巴管将携带抗原的树突状细胞和巨噬细胞转运进淋巴结中。这种迁移通常直接通过窦部到达淋巴结细胞区中，最后淋巴液通过髓质的输出淋巴管流出。淋巴结髓质由巨噬细胞和分泌抗体的浆细胞组成，又称髓索。初始淋巴细胞通过毛细血管后微静脉自血液循环进入淋巴结，之后通过输出淋巴管随淋巴液离开淋巴结。右图为淋巴结横切面的光镜显微照片，可见含有生发中心的淋巴滤泡。原始放大倍数：×40。

质区，因此又称深皮层或者T 细胞区(图1. 21)。淋巴细胞从血液迁移到淋巴结，首先进入副皮质区，由于受到趋化因子的作用，具有抗原提呈功能的DC 和巨噬细胞也定植在这里，通过淋巴结扩散的游离抗原会被DC 和巨噬细胞摄取。这种抗原、APC 和T 细胞在T 细胞区共存的情况为初始T 细胞结合特定抗原并被激活创造了良好的环境。如前所述，B 细胞的活化不仅需要能够与其受体结合的抗原，还需要活化的辅助性T 细胞(一种效应T 细胞)共同发挥作用。 B 细胞和T 细胞在淋巴结中的分布可根据其激活状态动态调节。当其被激活时，B 细胞和T 细胞则分别移动到滤泡和T 细胞区的边缘，在此T 细胞可以首先为B 细胞提供辅助。部分B 细胞滤泡存在于生发中心(germinal center),以 供B 细胞经历增殖分化形成浆细胞。这些机制将在第10章中详细描述。

在人体中，脾脏是一个位于胃后部的拳头大小的器官(图1. 17),与淋巴系统并没有直接的连接。脾脏从血液中收集抗原，参与对血源性病原体的免疫应答。淋巴细胞通过血管进入和离开脾脏。同时，脾脏也收集并处理衰老的红细胞。这一过程见图1. 22。脾脏大部分由红髓(red pulp)构成，红髓是处理衰老红细胞的部位。穿过脾脏的小动脉被淋巴细胞包绕，形成孤立的白色髓样区域，称白髓(white pulp)。

小动脉周围存在由T 细胞组成的淋巴细胞鞘，称围动脉淋巴鞘(periarterial lymphatic sheath,PALS),富含T 细胞，主要由B 细胞组成的淋巴滤泡沿淋巴鞘间隔存在。在滤泡周围的组织被称为边缘区，该区域几乎没有T 细胞，却富含巨噬细胞，并且还有一个常驻的、非循环的B 细胞群，称边缘区B 细胞。这种B 细胞能够迅速对细菌荚膜多糖应答，产生低亲和力的抗体，因而能够在适应性免疫应答完全被激活之前提供一定程度的保护，这

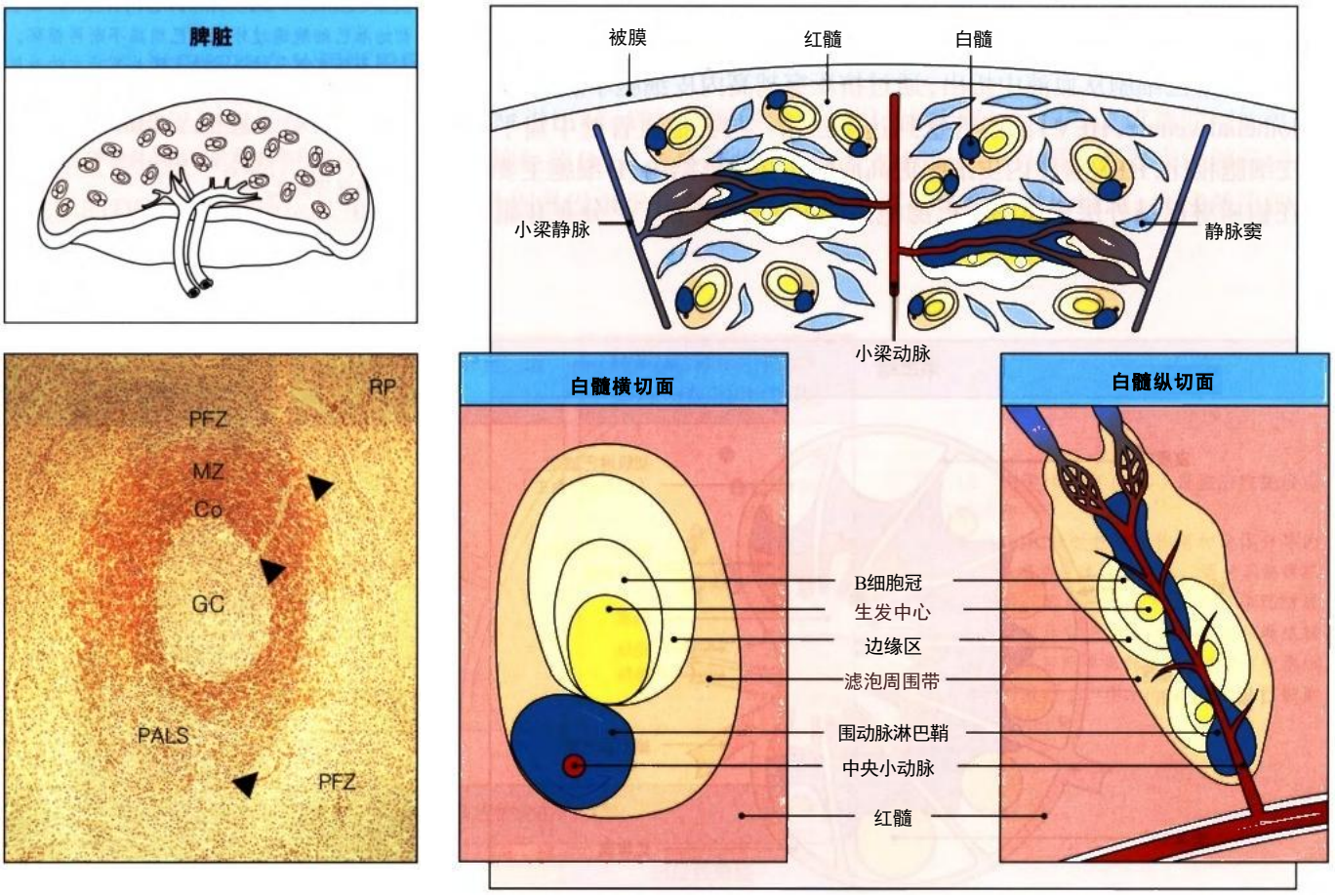


图1. 22 脾脏淋巴组织的结构

左上方的示意图显示脾脏由红髓(粉红色区域)构成，其间散在分布着白髓。红髓是处理红细胞的部位。人类脾脏的放大图(右上)显示了中央小动脉周围分散的白色髓样区域(黄色和蓝色)的排列。在脾脏横切面上可以看到大多数白髓。下图是白髓横截面(下中心)和纵截面(右下角)的放大图。围绕中央小动脉的是由T 细胞组成的围动脉淋巴鞘(PALS)。 淋巴细胞和携带抗原的树突状细胞聚集在这里。滤泡主要由B 细胞组成；在次级滤泡中，生发中心被B细胞冠包围。在白髓，携带淋巴细胞和抗原的血液从血窦流入中央小动脉，以中央小动脉为中心，较小的血管呈扇形散开，最终在脾脏一个称为滤泡周区(PFZ) 的特殊区域终止，滤泡周区包有边缘区。此后细胞和抗原通过滤泡周围充满血液的开放空间进入白髓。左下角的光镜图显示人脾脏白髓的横切面，其中成熟B 细胞免疫染色。滤泡和PALS 都被滤泡周围区包围。滤泡小动脉(底部箭头)在PALS 处穿过滤泡，穿过边缘区并进入滤泡周围区(顶部箭头)。 Co，滤泡B细胞冠；GC，生发中心； MZ，边缘区；RP，红髓；箭头，中央小动脉。

些内容将在第8章详细叙述。血液中的微生物、可溶性抗原以及抗原-抗体复合物被巨噬细胞和未成熟DC 在边缘区摄取。与未成熟DC 从外周组织向淋巴结T 细胞区迁移一样，脾脏边缘区DC 在识别抗原并活化后向T 细胞区迁移，并将携带的抗原提呈给T 细胞。

1-17 黏膜表面具有特殊的免疫结构，可协调对环境微生物的应答

大多数病原体通过黏膜表面进入人体，同时，黏膜也暴露于来自空气、食物和人体自然微生物群落等众多潜在抗原中。黏膜表面受到广泛的淋巴组织系统的保护，统称为黏膜免疫系统或黏膜相关淋巴组织(mucosal-associated lymphoid tissue,MALT)。总的来说，黏膜免疫系统包含的淋巴细胞和身体其他部分的淋巴细胞一样多，它们遵循着与外周淋巴器官来源的淋巴细胞不同的再循环规则。肠道相关淋巴组织(gut-associated lymphoid tissue,GALT)包括扁桃体、腺样体、阑尾和小肠中称为派尔集合淋巴结(Peyer's patch)的特殊结构，负责收集胃肠道上皮表面的抗原。派尔集合淋巴结是重要的黏膜免疫组织，包括收集抗原的一种特殊上皮细胞，即微褶细胞或M细 胞(图1.23)，以及由B 细胞组成的中央隆起和周围环绕着的少量T 细胞。位于派尔集合淋巴结内的DC 可将抗原提呈给T 细胞。淋巴细胞从血液中通过HEV 进入派尔集合淋巴结，并可通过输出淋巴管离开派尔集合淋巴结。其中，产生的效应淋巴细胞通过淋巴系统进入血液，并从血液中扩散回到黏膜组织发挥作用。

呼吸道和其他黏膜组织存在类似但更为分散的淋巴细胞聚集区，如鼻相关淋巴组织(nasal-associated lymphoid tissue,NALT)和支气管相关淋巴组织(bronchial-associated lymphoid tissue,BALT)。和派尔集合淋巴结一样，这些黏膜淋巴组织也被M 细胞覆盖，可捕获吸入的微生物和抗原。本书第12章将介绍黏膜免疫系统。

尽管在外观上有很大的不同，但淋巴结、脾脏和MALT都具有相同的基本结构。它们从感染部位捕获抗原，APC 将抗原提呈给流动的淋巴细胞，诱发适应性免疫应答。对于未遇到特异性抗原的淋巴细胞，免疫器官和组织可提供维持生存的信号，保证其存活并继续循环。

由于外周淋巴组织参与启动适应性免疫应答，因此淋巴组织结构不会是静态的，可能因感染与否而呈现结构上的显著变化。弥散性黏膜淋巴组织会随着感染的发生而出现，并随着感染被清除而消失。有些器官化的淋巴组织在感染期间会发生明显的结构变化。例如，当B细胞增殖形成生发中心时，淋巴结的B细胞区滤泡的结构发生扩张(图1.21)，导致淋巴结增大。

特化的淋巴细胞群和ILC 除了出现于器官化淋巴组织中，还可分布在身体的某些特定部位，包括肝脏、肠道的固有膜、肠道上皮基膜、生殖上皮及小鼠的表皮。这些淋巴细胞群体在保护这些组织免受感染中发挥着重要作用。第8章和第12章将对此做进一步介绍。

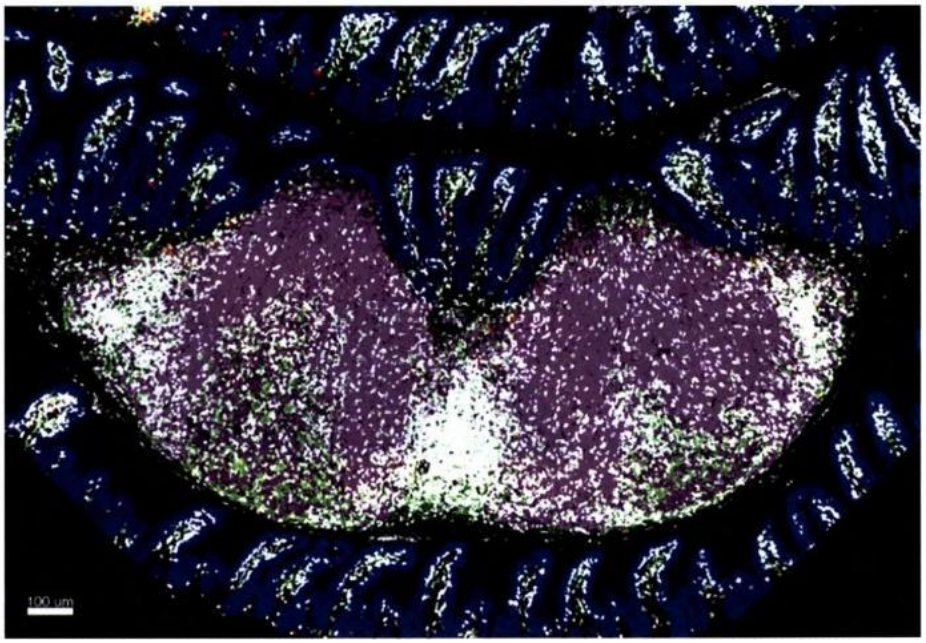


图1.23 肠黏膜派尔集合淋巴结的结构
派尔集合淋巴结保持着淋巴器官的基本结构，其含有大量的T细胞、B细胞滤泡和生发中心。图为小鼠肠壁里的派尔集合淋巴结免疫荧光切片，其中蓝色EPCAM 标记为肠道上皮细胞，紫色B220表示为B细胞区域，该区域为滤泡区域；白色代表CD3+T细胞，绿色代表$CD4^+$T 细胞，白色和绿色重叠区为T细胞区域。紫色、白色和绿色重叠区域为T 细胞和B 细胞互作区，该区域可以进行生发中心反应。红色为RoRgT细胞。图片由厦门大学毛开睿教授和栾雪梅博士提供，标尺为100 μm，大小×23000。

1-18 抗原激活的淋巴细胞在外周淋巴器官增殖，产生效应细胞和免疫记忆

淋巴细胞受体库丰富多样，针对任何外来抗原，体内都会有相应的淋巴细胞表达对应的特异性受体。实验表明，若针对每种抗原仅有几百个淋巴细胞产生应答，不足以对病原体产生应答。为了产生足够的抗原特异性效应淋巴细胞来对抗病原体感染，需要激活抗原受体特异性淋巴细胞的增殖。只有当大量表达相同抗原受体的细胞发生克隆性增殖后，才能最终分化成效应淋巴细胞，这一过程通常需要4～5天。这意味着在感染几天后，体内才会产生对病原体的适应性免疫应答。

在识别APC 上的特异性抗原后，初始淋巴细胞停止迁移，细胞核和细胞质体积增大，合成新的mRNA 和蛋白质。几个小时之后，这些细胞转化为淋巴母细胞。增殖的淋巴细胞可每24小时分裂2～4次，持续3～5天，这样一个初始淋巴细胞可产生1000个具有相同抗原特异性的克隆子代细胞，并继续分化成效应性淋巴细胞。其中，B 细胞的效应细胞为分泌抗体的浆细胞，T 细胞的效应细胞是可杀死被感染细胞的CTL, 或是能辅助激活免疫系统中其他细胞的辅助性T 细胞(见第1-8节)。

效应淋巴细胞不像初始淋巴细胞可参与再循环。 一些效应T 细胞检测到感染后，便从血液中迁移到这些感染部位；其他效应T 细胞则留在淋巴组织中辅助激活B 细胞。虽然一些分泌抗体的浆细胞仍然会存在于周围淋巴器官中，但大多数在淋巴结和脾脏产生的浆细胞会迁移并定居到骨髓后向血液中分泌大量抗体。黏膜免疫系统中产生的效应细胞则通常停留在黏膜组织内。免疫应答中克隆扩增产生的大多数淋巴细胞最终都会走向死亡。然而，仍有相当数量的活化抗原特异性B 细胞和T 细胞(又称记忆淋巴细胞)，会在抗原被清除后继续存活，形成免疫记忆。记忆淋巴细胞比初始淋巴细胞更易被激活，使得机体免疫系统再次遭遇相同病原体时能更快速、更有效地启动免疫应答，提供更加持久的免疫保护。

通过比较机体针对同一抗原产生的初次和再次抗体应答，可了解免疫记忆的特征。如图1. 24所示，再次应答时，抗体应答滞后期较短，且抗体水平明显高于初次应答。同时，因在再次应答中，B 细胞可在生发中心发生“亲和力成熟”，从而使产生的抗体表达出更高的亲和力或结合强度(见第1-16节)。其中，辅助性T 细胞是“亲和力成熟”这一过程所必需的，但辅助性T 细胞的TCR 本身并不经历亲和力成熟。与初始T 细胞相比，记忆T 细胞的激活阈值较低。但这是由于记忆T 细胞的抗原反应性发生了变化，而不是TCR 本身的变化所致。第5章和第10章将详述“亲和力成熟”的机制。

免疫记忆的基础是诱导抗原特异性淋巴细胞的克隆扩增和分化，因此，免疫记忆有抗原特异性。免疫记忆使疫苗接种成为可能，从而防止被适应性免疫应答清除的病原体再次感染。第11章将再讨论免疫记忆，这是适应性免疫中最重要的生物学成果。

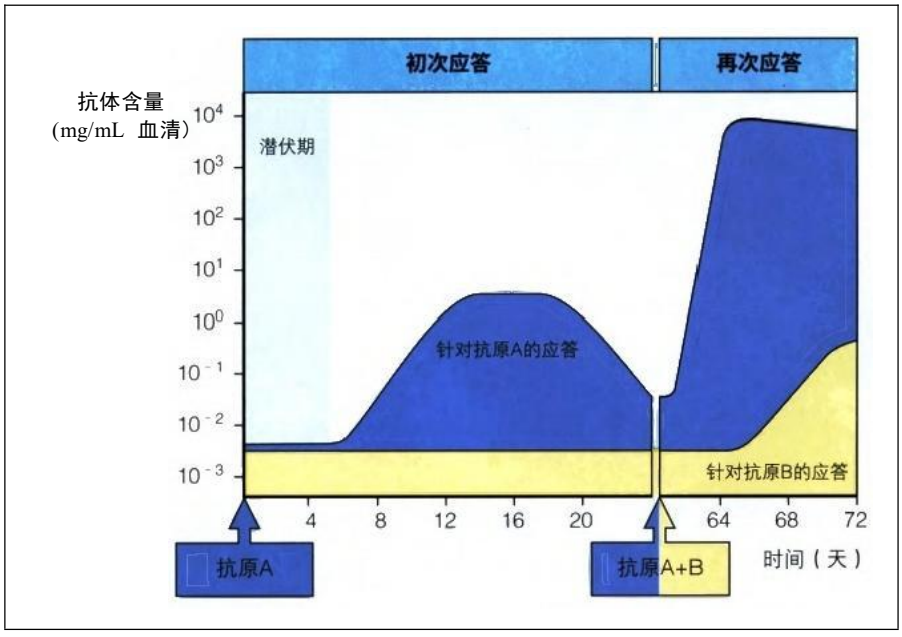


图1. 24 抗体应答的典型过程
首次接触抗原产生初次应答。在0时刻引入的抗原A在血清中几乎没有特异性抗体。滞后期(淡蓝色)后出现A 抗体(深蓝色)；浓度上升到平台期后逐渐下降，这是典型的初次应答。当检测血清中对另一种抗原B（黄色）的反应时，则几乎没有抗体出现。当动物稍后受到混合抗原A和抗原B的攻击时，对抗原A产生非常快速和强烈的再次抗体应答，出现了免疫记忆。这是初次接种疫苗后需要进行加强注射的主要原因。注意，由于这是首次接触抗原B, 因此对抗原B的应答类似于对抗原A的初次应答 。

【小结】

固有免疫系统以恒定的PRR 检测微生物共同结构或它们造成的损伤，而适应性免疫则依靠抗原受体库来识别病原体的特定结构。这一特点使适应性免疫具有更高的敏感性和特异性。抗原反应性淋巴细胞的克隆扩增造就了免疫记忆性，防止机体被同一病原体再感染。

适应性免疫应答主要依赖于两种淋巴细胞——B 细胞和T 细胞。其中，B 细胞在骨髓中成熟，是循环抗体的来源。T 细胞在胸腺中成熟，识别由感染细胞或APC 表面MHC 分子提呈的病原体抗原肽。

适应性免疫应答涉及淋巴细胞克隆选择和扩增，这些淋巴细胞具有识别外来抗原的受体。克隆选择为理解适应性免疫应答中的所有关键特征提供了理论依据。

每个淋巴细胞表面都表达单一的抗原特异性受体。这些受体是由可变受体基因片段的随机重组和各种蛋白链配对产生的：后者指免疫球蛋白的重链和轻链，或TCR的两条链。淋巴细胞庞大的抗原受体库几乎可以识别任何抗原。当固有免疫应答不能清除感染时，特异性免疫应答开始启动，激活后的APC(如携带病原体抗原和共刺激分子的DC) 就会迁移到淋巴组织。

免疫应答通常起始于外周淋巴组织。脾脏是血源性感染原的过滤器。淋巴结参与引流各种组织、黏膜和肠道相关淋巴组织(MALT 和GALT) 等特定区域的抗原，从而让T 细胞和B 细胞可以被APC或辅助T 细胞有效激活。循环淋巴细胞在外周淋巴组织中接触到相应抗原后，增殖分化为效应T 细胞和B 细胞，从而清除感染。这些增殖淋巴细胞的部分细胞可分化成记忆细胞，当机体再次遇到相同的病原体时，记忆细胞可更迅速地作出应答。淋巴细胞的抗原识别、细胞发育和分化过程的细节构成了本书三个核心部分的主要内容。

免疫应答的效应机制

针对不同病原体，活化的固有免疫细胞和适应性免疫细胞必须采用最恰当的效应机制破坏病原体中有感染能力的成分。不同病原体的生活方式不同，免疫系统识别及破坏它们的方式也各异(图1.25)。为抵御不同类型病原体的入侵，免疫系统中形成了独特的效应模块(effector module),用以靶向不同类型的、不同生活方式的病原体。例如，吞噬细胞和B 细胞可参与针对胞外病原的防御免疫应答，两者都可识别胞外抗原，其中，B 细胞可分化为浆细胞，并分泌抗体到胞外环境。在针对胞内病原体的免疫应答中，T 细胞识别感染细胞提呈的肽。有些T 细胞可以直接杀伤被病毒感染的细胞。这些范例可纳入两个不同的效应模块，一个用于清除胞外病原体，另一个用于清除胞内病原体。总的来说，这些效应模块整合了固有免疫和适应性免疫、体液免疫和细胞免疫的各种组分，能够以协同机制有效清除特定的病原体。效应T 细胞应答是每个效应模块的重要组成部分。根据病原体的性质，活化的T 细胞还可分化为三种分泌不同类型细胞因子的辅助T 细胞亚群。这些细胞亚群主

免疫系统应对四种病原体的防御作用

病原体的种类	示例	相应的疾病
病毒(胞内)	天花病毒 流感病毒 水痘病毒	天花 流感 水痘
胞内菌，原生动物，寄生虫	麻风分枝杆菌 利什曼原虫 恶性疟原虫 弓形虫	麻风 利什曼病 疟疾 弓形体病
胞外菌，寄生虫，真菌	肺炎链球菌 破伤风梭菌 布氏锥虫 杰氏肺孢菌	肺炎 破伤风 昏睡病 肺孢菌肺炎
寄生蠕虫(胞外)	蛔虫 血吸虫	蛔虫病 血吸虫病

图1.25 免疫系统面对的主要病原体类型，及其引发的部分

要促进对胞内感染、胞外细菌及真菌的防御性应答和清除、建立针对寄生虫的免疫防御屏障。 T 细胞也可以促进B 细胞产生抗体，从而增强对胞外病原体的防御性应答。具体内容详见后述。

在清除病原体时，多数适应性免疫应答利用与固有免疫应答相同的效应机制，并需要固有免疫细胞如巨噬细胞、中性粒细胞及某些蛋白质(如补体)的参与。抗原-抗体特异性识别可能是脊椎动物在无脊椎动物已具备的固有免疫防御机制的基础上进化而来。最近的研究发现，ILC 也像T 细胞那样可以分化为分泌不同细胞因子的亚群。本节介绍的抗体效应方式都依赖于固有免疫细胞或分子的参与才得以实现。

1-19 固有免疫应答可以通过选择若干效应模块防御不同种类的病原体

第1-7节曾提到，固有免疫系统中的NK 细胞和ILC与适应性免疫系统的淋巴细胞(尤其是T 细胞)有诸多相似之处。NK 细胞虽缺乏T 细胞的特异性抗原识别受体，却具备像杀伤性T 细胞的细胞毒性作用，并能产生与效应T 细胞类似的细胞因子。ILC 也缺乏特异性抗原识别受体，它们和NK细胞都来源于骨髓中的同一种祖细胞。最近的研究表明，ILC由密切相关的若干谱系组成，活化后分泌不同种类的细胞因子。前文中也提到，ILC亚群和辅助T 细胞亚群在细胞因子表达谱上呈现惊人的相似性。ILC像是辅助T 细胞的固有同源物(innate homolog),而NK细胞则是杀伤性T 细胞的固有同源物。

我们在第1-6节中介绍了功能不同的细胞因子，这些细胞因子分别促进不同的效应模块，我们可以此将细胞因子的效应进行归类。有些细胞因子增强对胞内病原体的免疫应答，如γ干扰素(IFN-γ) 可激活吞噬细胞，使其更有效地杀伤胞内病原体，并促进其靶向组织对细胞内病原体的抵抗，这种免疫效应称为1型免疫应答。IFN-γ 由适应性淋巴细胞亚群或部分固有淋巴样细胞产生。可产生IFN-γ 的ILC 亚群称为ILC1 。其他ILC 亚群借助细胞因子及相关效应模块所产生的应答称为2型及3型免疫应答，分别介导抗寄生虫感染及清除细胞外病原体。免疫应答“效应模块”的这一特点将在本书中被反复提及，其要点是：不论是固有免疫系统还是适应性免疫系统的感受器细胞，被激活后可进一步活化ILC 或者适应性淋巴细胞亚群，继而放大特定的免疫效应模块，靶向杀伤不同种类的病原体(图1. 26)。

1-20 抗体防御胞外病原体及其毒性产物

抗体多存在于血浆或细胞外液。由于体液(body fluid)曾写作humor, 故由抗体及血浆中其他蛋白介导的免疫应答也被称为humoral immunity,即体液免疫。

抗体是含有两个相同抗原结合位点和一个恒定区(Fc) 的“Y” 形分子。在第1-9节中提到，抗体恒定区有5种类型，抗体依此可分为不同的类(class) 或型(isotype)。 恒定区决定了抗体的功能特性，即它以什么样的方式对所识别的抗原发挥效应功能。每一类抗体采用独特的效应机制并执行特定的功能。我们将在第4章和第10章中详述抗体的种类及其作用方式。

效应模块	细胞种类、功能与机制
细胞毒性作用	NK细胞、CD8T细胞
	清除病毒感染及代谢应激状态的细胞
胞内免疫(1型)	ILC1、Th1细胞
	清除细胞内病原体，激活巨噬细胞
黏膜与屏障免疫(2型)	ILC2、Th2细胞
	清除寄生虫；募集嗜酸性粒细胞、嗜碱性粒细胞、肥大细胞
胞外免疫(3型)	ILC3、Th17细胞
	清除胞外菌和真菌；募集并激活中性粒细胞

图1. 26 固有免疫和适应性免疫淋巴细胞有多种相同的功能
固有免疫和适应性免疫在启动不同效应模块上有类似之处。因而每组对应的“ILC-T 细胞”针对特定类型的病原体可行使相似的功能。

抗体抵御病原体及其有害产物的首要且最直接的方式是与其结合，从而阻止病原体入侵并感染靶细胞（图1.27，左列），即中和作用。中和作用在抗病毒感染中发挥重要作用，可阻止病毒侵入细胞和在细胞内复制，也可清除细菌毒素。大多数针对细菌毒素的疫苗所引起的免疫应答都是中和作用。

抗体与细菌结合并不足以阻止细菌扩增。但抗体可作用于吞噬细胞（如巨噬细胞或中性粒细胞），并促进其对细菌的吞噬和清除。很多细菌表面的荚膜包被不能被吞噬细胞表面的PRR 识别，从而逃避固有免疫系统的监视。然而抗体可识别并结合荚膜中的抗原成分，抗体的恒定区则与吞噬细胞表面的Fc 受体结合，促进其对细菌的吞噬（图1.27，中列）。抗体这种对病原体和外来异物进行表面结合，继而增强其与吞噬细胞表面受体亲和力的效应，称为调理作用。

抗体的第三个功能是激活补体。在第1-2节中我们简单地介绍了Bordet发现血清因子补体对抗体活性有“补充”作用。虽然细菌表面成分可以不经抗体而直接激活补体，从而导致某些补体成分在细菌表面以共价结合的方式沉积。但如果抗体先与细菌表面结合，抗体的恒定区便可以介导比细菌单独作用更强、更高效的补体激活效应。因此，　一旦有抗体产生，针对病原体的补体激活效应就得到了增强。

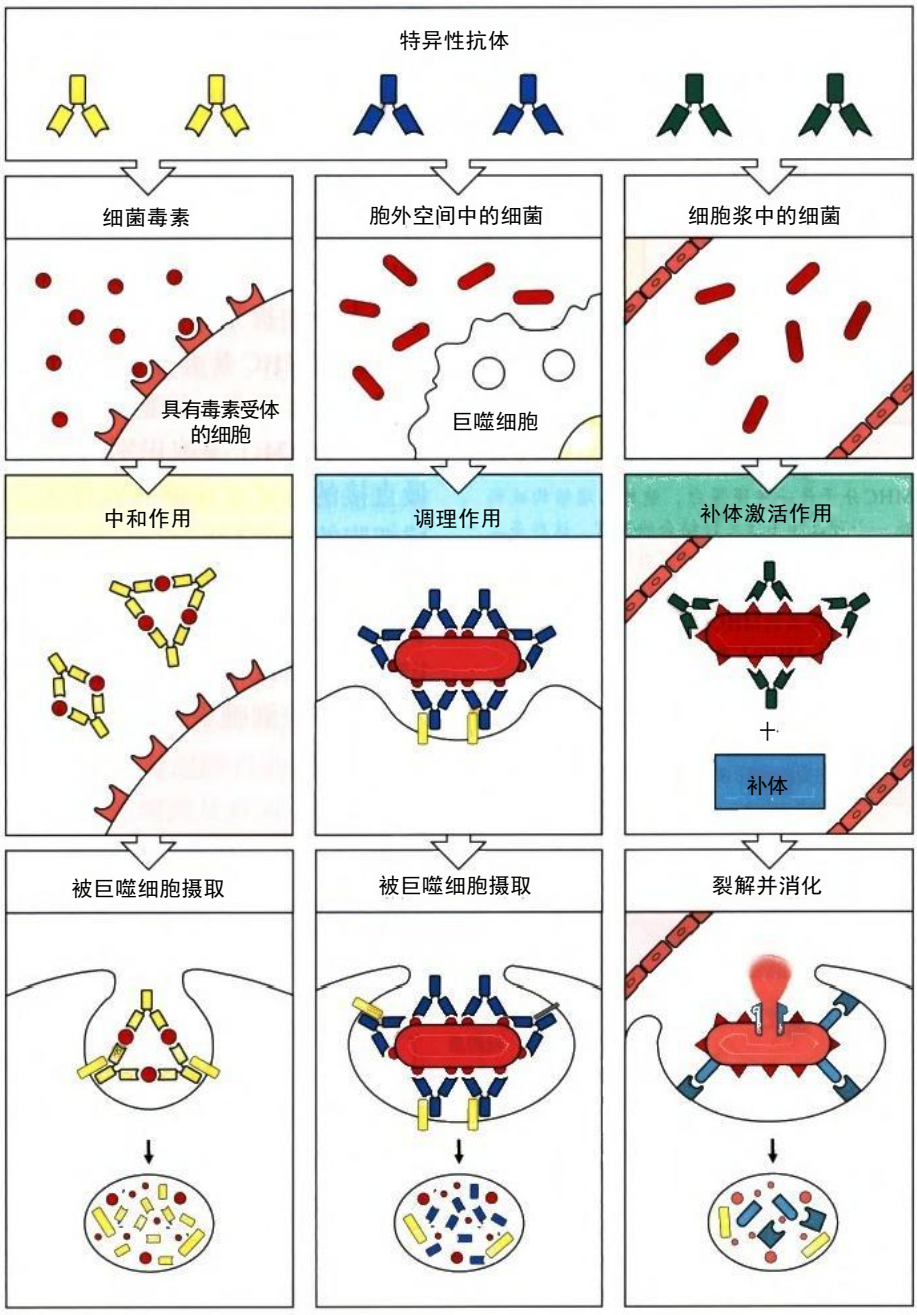


图1.27　抗体通过三种主要途径参与宿主的免疫防御

左列：抗体通过结合并中和细菌毒素，阻止毒素接触宿主细胞、引起病理反应。游离毒素可以与宿主细胞表面的受体结合，而毒素-抗体复合物却不能。同时，抗体也能像中和细菌毒素一样，中和完整的病毒颗粒和细菌并对其灭活，以阻止这些微生物与宿主细胞相互作用。对于这些完整的微生物，抗体的中和可以预防宿主细胞免于微生物感染和损伤。抗原-抗体复合物最终被巨噬细胞清除并将其降解。抗体包被抗原后，使其可以被吞噬细胞（巨噬细胞和中性粒细胞）作为异己所识别、吞噬、破坏，该过程称为调理作用。

中列：对细菌胞体的调理作用和吞噬作用。抗体首先通过可变区识别细菌表面的抗原（红色），以其Fc段与巨噬细胞和其他吞噬细胞的Fc受体（黄色）结合，促进吞噬过程。

右列：覆盖菌体的抗体对补体系统的激活效应。该抗体提供了一个平台，可激活补体系统中第一个蛋白质，从而使得补体蛋白（蓝色）在细菌表面沉积，这会直接导致细菌细胞壁上形成孔洞，使细菌裂解。多数情况下，细菌表面的补体蛋白被吞噬细胞的补体受体识别后，吞噬细胞吞噬并破坏细菌。因此，抗体主要通过吞噬细胞实现其对所靶向的病原体及其毒性物质的清除作用。

某些沉积在细菌表面的补体成分可直接破坏细菌的细胞膜，这种机制对某些细菌感染的防御至关重要(图1.27,右列)。然而，补体的主要功能是帮助吞噬细胞摄取并破坏那些它们本身不能识别的细菌。多数吞噬细胞都表达识别补体蛋白的补体受体。补体受体与沉积在细菌表面的补体蛋白结合，促进对细菌的吞噬。某些补体蛋白也能增强吞噬细胞对细菌的杀伤功能。因此所有与抗体结合的或不结合的病原体均可被吞噬细胞吞噬、降解和清除(图1.27,底排)。抗体募集的补体系统和吞噬细胞本身并不具有抗原特异性识别能力，但均可通过特异性抗体来识别该颗粒是否具有异质性。

1-21 T细胞调控细胞免疫及B细胞对多数抗原的应答

抗体存在于血液和细胞外空间，所以在细胞内复制的病毒及部分细菌与寄生虫无法接触。清除胞内入侵者的任务由T细胞介导的细胞免疫应答完成。T细胞参与对细胞内外多种微生物等病原体的应答，其发挥效应的方式也广泛多样。

发育自胸腺的T细胞有多种类型，各自表达不同的TCR及特定的表面标记。最主要的两种T细胞分别表达CD4和CD8两种分子。这两种分子并非随机表达，而是参与T细胞与其他细胞间的相互作用，是T细胞重要功能之一。在第1～10节提到外来抗原来源的多肽由MHC分子提，呈于细胞表面后，被T细胞识别。CD4与CD8参与这一抗原识别过程，可各自识别MHC分子的不同区域，并参与TCR识别抗原后的信号传导。所以，CD4和CD8也称为“协同受体”，参与决定CD4T细胞与$CD8^{+}$T细胞在功能上的差异。

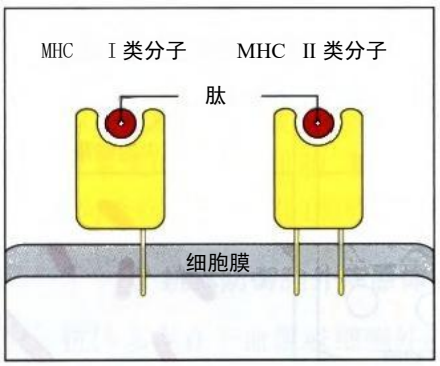


图1.28 MHC分子在细胞表面提呈抗原肽片段
MHC分子是一种膜蛋白，胞外远端结构域形成一个可以和多肽片段结合的凹槽。这些多肽片段来源于细胞内降解的蛋白质，既有自身成分，也有外来抗原。这些多肽在到达细胞表面之前和新合成的MHC分子结合。MHC分子主要有两种，MHCI类分子和MHCII类分子。两者结构上都是三聚体，均由两条蛋白链与自己或非己的肽段结合。

MHC分子主要分为I类分子和II类分子。二者在结构上略有差别，但表面均有可结合肽段的狭长凹槽(图1.28)。MHC分子在细胞内合成组装时，抗原肽被嵌入该凹槽，继而抗原肽：MHC复合物被运输到APC表面并提呈给T细胞(图1.29)。由于CD8识别MHCI类分子，而CD4识别MHCII类分子，因此，CD4 T细胞和CD8 T细胞在功能上存在差异。区分两类T细胞：CD8 T细胞选择性识别与MHCI类分子结合的肽，而CD4 T细胞识别与MHCII类分子结合的肽。T细胞发挥作用最直接的方式是细胞毒性作用。CTL是一类可以直接作用于病毒感染靶细胞的效应T细胞。病毒来源的抗原在宿主细胞内复制，并被提呈于细胞表面，继而被CTL的抗原识别受体所识别。T细胞直接杀伤被病毒感染的细胞，从而阻止病毒复制和新病毒的释放，发挥抗感染效应(图1.30)。因CTL表达CD8,因此可识别MHCI类分子所提呈的抗原，而人体大多数细胞表面均表达MHCI类分子。因此，携带病毒抗原肽的

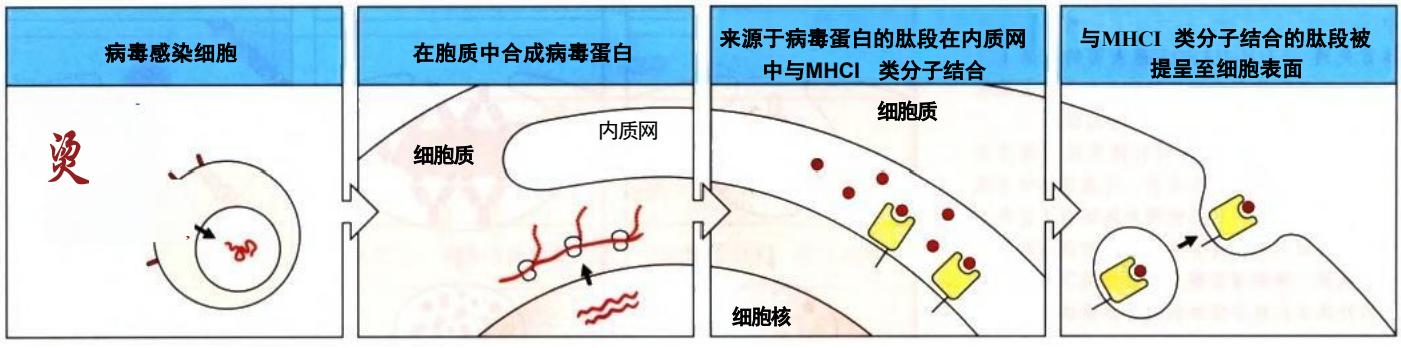


图1.29 MHC I类分子提呈来源于胞质蛋白的抗原
病毒感染细胞后，病毒蛋白在胞质中合成。病毒蛋白来源的肽段被转运到内质网与MHCI类分子结合后，被提呈到细胞表面。

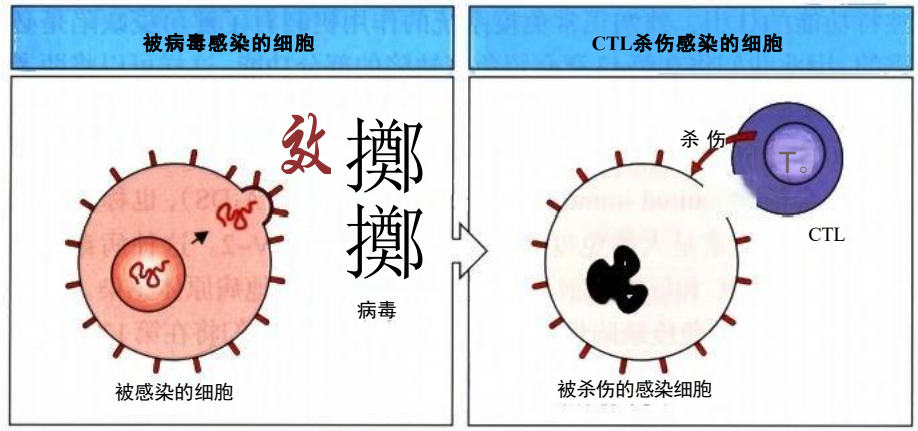


图1.30 细胞内病毒感染的宿主防御机制
细胞毒性T细胞(CTL) 识别并直接杀伤被病毒感染的细胞。相关的杀伤机制包括胱天蛋白酶(caspase) 的激活，该酶在其活性部位含有半胱氨酸，可以切割靶蛋白的天冬氨酸位点。胱天蛋白酶转而激活胞质内的核酸酶，对被感染细胞内的宿主DNA 及病毒DNA 进行切割。

MHCI 类分子被表达CD8 分子的CTL 识别，并杀伤各种被感染的细胞。由此可见，MHCI 类分子在抗病毒感染方面至关重要(图1.31)。

CD4 T细胞识别由MHCII 类分子提呈的抗原肽。表达MHCII 类分子的细胞主要是免疫系统中的专职APC, 如 DC、巨噬细胞和B 细胞等(图1.32)。所以CD4T 细胞主要识别通过吞噬作用从胞外摄取的抗原。CD4 T细胞可分化为多种效应性细胞亚群如Th1、Th2、Th17等，它们与ILC 亚群表达相似的功能性细胞因子，激活多种效应分子的表达，抵御不同病原体的感染。CD4T 细胞亚群主要在外周感染或损伤的部位发挥作用。在淋巴组织内还有被称为滤泡辅助性T 细胞(T follicular helper cell,Tfh) 的 CD4 T细胞亚群，它们可与B 细胞相互作用，并调控免疫应答过程的抗体生成。有关不同辅助性T 细胞亚群的知识，我们将在第9章详述。

例如，CD4 Th1亚群辅助清除定植于巨噬细胞内、膜包被的囊泡中的细菌。Th1 与ILC1 类似，都产生IFN-γ, 激活巨噬细胞并增强巨噬细胞杀伤胞内菌的能力。这类感染中最常见的两类疾病是结核分枝杆菌感染导致的结核，以及麻风分枝杆菌感染导致的麻风病。细胞内的溶酶体中含有大量的消化酶和抗菌物质，分枝杆菌可以阻止囊泡和溶酶体结合，因此可在细胞内存活(图1.33)。但被感染的巨噬细胞表面存在多种分枝杆菌抗原成分，可被活化的Th1 细胞识别，Th1继而分泌特殊类型的细胞因子激活巨噬细胞，使巨噬细胞逆转分枝杆菌对囊泡融合的阻抑。Th2和Th17 产生的细胞因子则专职杀灭寄生虫、胞外细菌及真菌。CD4T 细胞及其亚群对适应性免疫应答起引导作用，我们将在本书第8、9、11和12章介绍这些内容。

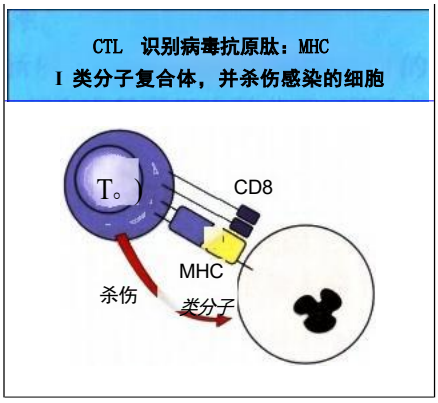
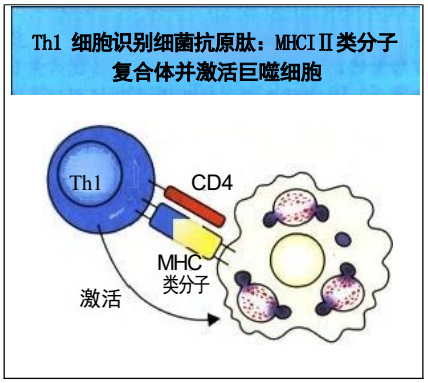


图1.31 CD8 细胞毒性T细胞 (CTL) 识 别MHC I 类分子提呈的抗原，杀伤感染的细胞
CD8 CTL识别MHC I类分子提呈的抗原，杀伤靶细胞。靶细胞表面存在肽：MHCI 类分子复合物，可被抗原特异性的CTL 识别。CTL 启动杀伤程序杀伤靶细胞。

1-22 遗传性及获得性免疫系统缺陷导致机体对感染的易感性

人体的免疫系统虽有足够能力抵御病原体、阻止感染和感染复发，但仍有部分个体存在免疫系统部分失灵而罹患免疫缺陷性疾病。其中，最严重的情况是获得性免疫系统完全缺失。此时，除非对患者采取一些特殊的治疗手段，否则患者在婴幼儿时期就会因为严重感染而死亡。此外，还存在一些非致命的免疫系统缺陷，由于免疫缺陷的类型不同，可能导致不同特殊类型的病原体频发感染。免疫缺陷多数由基因缺陷所致，通过研究这些不同类型的免疫缺陷，有助于对人类免疫系统中不同成分



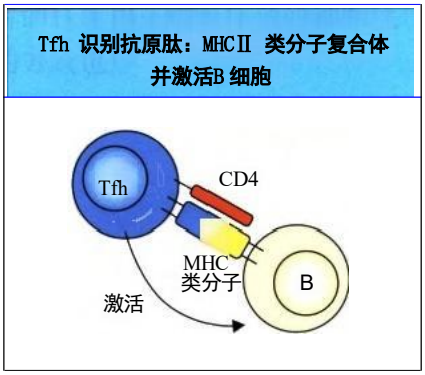


图1.32 CD4T 细胞识别由MHCⅡ类分子提呈的抗原

Th1 识别被感染的巨噬细胞表面的特异性抗原后，激活巨噬细胞破坏胞内菌(上图)。滤泡辅助性T 细胞(Tfh) 识别B 细胞表面提呈的抗原后(下图)，激活B细胞，促进其增殖并分化为产生抗体的浆细胞(未显示)。

独特功能的认识。熟知正常免疫系统的作用机制对了解免疫缺陷是必需的，因此我们将在第13章介绍免疫缺陷的部分功能，这样可以将两者结合起来阐述。

20世纪80年代，出现了一种致命的免疫缺陷性疾病，即适应性免疫缺陷综合征(acquired immune deficiency syndrome,AIDS),也称为艾滋病。其感染因素是人类免疫缺陷病毒HIV-1 和HIV-2。 这种病毒破坏CD4 T细胞、DC 和巨噬细胞，导致机体被细菌或其他病原体感染。这是这种广泛流行的免疫缺陷性疾病致死的主要因素，我们将在第13章详细讨论AIDS 及其他遗传性免疫缺陷疾病。

1-23 了解适应性免疫应答对治疗变态反应性疾病、自身免疫病及器官移植后排斥至关重要

免疫系统的主要作用是抵御感染。然而，医学上很多重要的免疫相关的疾病，往往是在非感染条件下由不恰当的抗原引起的免疫应答。在变态反应中，机体针对的不是感染因子而是无害的外源物质；在自身免疫病中，则出现了靶向自身抗原的免疫应答；而在移植物排斥反应中，抗原则来自植入的供体器官或外来细胞(将在第15章讨论)。事实上，引起移植物排斥反应的主要抗原是MHC 分子。人群有不同变体形式的MHC 分子，即显示高度多态性。大部分无亲缘关系个体所表达的一组MHC 分子是不同的，并且差异较大，称作组织型。在20世纪30年代MHC 最早由Peter Goren在小鼠中发现，定位于小鼠的H-2 基因位点，决定了宿主接受还是排斥移植的肿瘤。后来George Snell构建了不同品系的小鼠，这些小鼠仅在MHC 基因位点存在差异，以此来研究这些基因的作用。人类MHC 分子是在二战时期被发现的，当时人们试图对严重烧伤的飞行员或受爆炸伤的人进行皮肤移植。由于免疫系统认为这些移植物是属于“异己”的，因此患者对移植物产生了排斥反应。判断免疫应答是成功还是失败，以及免疫应答对个体是有利还是有害，并不完全取决于免疫应答本身，而更多地取决于免疫应答中抗原的特性，以及免疫应答发生的具体情况(图1.34)。由于Snell、Baruj Benacerraf和Jean Dausset等在MHC研究领域中的突出贡献，他们在1980年共同获得了诺贝尔奖。

包括哮喘在内的各过敏性疾病在发达国家中逐渐增多，危害着人类的健康。自身免疫应答也可引发多种重要疾病。例如，针对胰岛β细胞

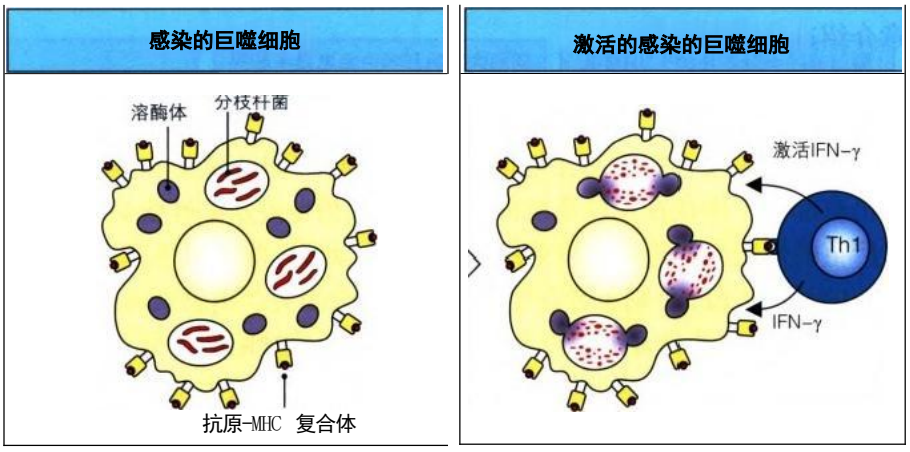


图1.33 宿主抗胞内分枝杆菌感染的机制

巨噬细胞的溶酶体内含有杀菌成分。分枝杆菌被巨噬细胞吞噬后停留在胞内囊泡中，并阻止囊泡和溶酶体的融合，从而抵抗巨噬细胞对病原体的杀伤。当巨噬细胞处于静息状态时，分枝杆菌仍在巨噬细胞的囊泡中存活。然而，当吞噬细胞被Th1细胞激活后，吞噬囊泡即与溶酶体融合而杀伤细菌。巨噬细胞的激活状态由Th1调控，既节省了能量，又避免对组织的损伤。

图1.34 免疫应答是有利或是有害取决于抗原的属性
有利的免疫应答标记为白色，有害的免疫应答标记为红底色。有利的免疫应答的缺失也被认为是有害的。

抗原	针对抗原的效应性应答	
	正常应答	应答缺陷
感染物	保护性免疫	反复感染
无害物质	变态反应	无应答
移植的器官	排斥	接受
自身器官	自身免疫	自身耐受
肿瘤	肿瘤免疫	癌症

的自身免疫应答是导致青年时期糖尿病发生的首要因素。无论是变态反应性疾病还是自身免疫病，都是由于人体获得性免疫系统的强大防御机制造成了严重的组织损伤。

与其他类型的免疫应答类似，针对无害抗原、自身组织或移植器官的免疫应答都是高度特异性的。目前，最常用于抑制这些免疫应答的措施是免疫抑制性药物，但这些药物对免疫应答有广谱抑制作用，会同时抑制有害及有益的免疫应答。如果能选择性地抑制那些引发有害免疫应答的淋巴细胞克隆，就可以在不影响保护性免疫应答的情况下使得疾病得到治疗、移植的器官得以存活。目前临床的治疗手段还做不到进行抗原特异性的免疫调节。第16章将介绍很多新型药物，可以更有选择性地抑制自身免疫应答及其他有害的免疫应答。例如，Georges Köhler和César Milstein的研究使得利用高度特异性的单克隆抗体治疗方案成为可能，他们和Niels K.Jerne共同获得了1984年的诺贝尔奖，其中，Köhler 和Milstein 是由于他们“发现单克隆抗体的产生原理”而获奖。第14～16章将阐述目前对变态反应性疾病、自身免疫病、移植排斥、免疫抑制性药物及单克隆抗体的认识处在何种阶段。在第15章，我们将对淋巴细胞功能性亚群及调控其功能的细胞因子作更详细的介绍，并解析免疫调节的机制是如何启动的。

1-24 疫苗接种是控制感染最有效的方法

自Jenner 的开创性实验以来，在近两个世纪的时间里，通过免疫接种或疫苗接种主动激发免疫应答已经获得成功。群体免疫的实施基本消灭了过去有较高致病率和死亡率的疾病(图1.35)。人们认为疫苗接种十分安全，因此在美国大多数州，儿童需要接种多达7种常见儿童疾病疫苗。虽然目前疫苗接种已有了瞩目的成就，但很多疾病仍然缺乏有效的疫苗。与此同时，虽然疫苗在发达国家得以有效使用，但在发展中国家，由于技术或经济因素，如麻疹疫苗等疫苗种类无法普及，导致这些疾病仍存在较高的致死率。

第16章将讨论近来人们如何利用现代免疫学和分子生物学的技术生产新疫苗、改进旧疫苗，这些疾病的治疗前景是令人振奋的。保证健康状况是增强人口素质和经济增长的关键。每个人只需极少的花费，即可大幅减轻疾病带来的苦痛。

很多毒力强的病原体由于能逃避或者破坏适应性免疫应答的保护机制，因此对疫苗接种产生了耐受。第13章将论及病原体的这些逃逸机制。为了攻克多种全球性的重大疾病，包括疟疾、腹泻(儿童致死的主要疾病之一)以及近期带来威胁的AIDS, 需要对病原体本身以及它们与免疫系统之间的相互作用进行更深入的了解。

1- 25 新出现的病原体对免疫系统提出了新的挑战

病原微生物困扰人类已有数千年。关于鼠疫耶尔森菌(Yersinia pestis)引起黑死病的报道可以追溯到公元前1320年腓力士丁人的记载。由流感病毒引起的人类疾病已经持续了几个世纪，最早的报道是公元前410年希腊医生希波克拉底(Hippocrates)报道的类似流感的疾病。当前的研究显示，导致结核病的病原体——结核分枝杆菌(Mycobacterium tuberculosis),已经存在了7万多年。然而，正如最近的历史告诉我们的那样，新的致病生物会偶然出现并对人类造成巨大的伤害。通常，这些新出现的病原体是病毒，它们的基因组相对较小、突

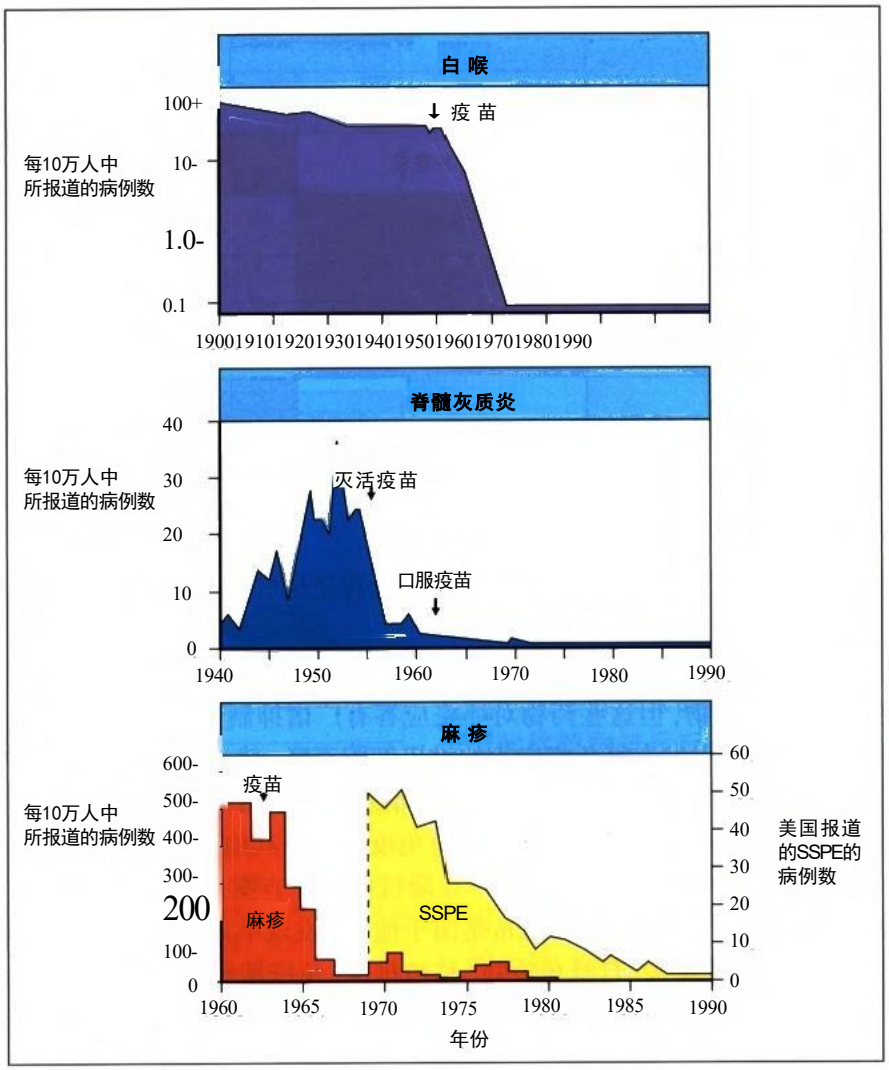


图1.35 计划性疫苗接种获得成功
图中显示，白喉、脊髓灰质炎及麻疹在美国已经基本被消灭。有一些麻疹感染晚期的患者会发生亚急性硬化性全脑炎(subacute sclerosing panencephalitis,SSPE)。 在有效预防麻疹发病的15～20年后，SSPE 也消失了。然而这些疾病在世界范围内尚未根除，大部分人群还要进行疫苗接种，防止再次流行。

变率较高，这种特性为它们在人与人之间传播创造了理想的条件。

21世纪初出现了几种新型冠状病毒，导致呼吸道感染，传播率很高。这些病毒被认为是从它们的自然宿主蝙蝠传染到人体内的。其中两种病毒引起了死亡率很高的流行病，2002～2003年的严重急性呼吸综合征冠状病毒(severe acute respiratory syndrome coronavirus,SARS-CoV)和2012年的中东呼吸综合征冠状病毒(middle east respiratory syndrome coronavirus,MERS-CoV),但最终导致的死亡人数都少于1000人。于2019年底出现并在全球迅速传播的第三种冠状病毒SARS-CoV-2 的全球大流行，扰乱了社会和经济。截至2020年6月，每天造成4000多人死亡。有关对SARS-CoV-2 免疫应答的研究正在以惊人的速度进行，到2021年初，已经开发出多种有效的疫苗并向公众推出。

【 小 结 】

针对不同的病原体，抗感染免疫应答可被归类于不同的效应模块。固有免疫系统中的感知细胞检测到感染发生，激活ILC 和T 细胞，后者再放大免疫效应，并激活不同的效应模块。ILC 包含产生不同种类细胞因子、激活独特的效应模块中的细胞亚群。 T 细胞根据其表面表达的共受体主要分为CD8 和CD4 两类，分别识别MHCI 类分子和MHCII 类分子提呈的抗原。这些T 细胞亚群如同其对应的ILC 亚群，能分别提高促进不同效应模块的活性。其中，NK 细胞和CD8T 细胞针对胞内感染(如病毒感染)发挥细胞毒性作用。而ILC 和辅助性T 细胞的其他亚群可以分泌效应分子，激活其他效应功能，包括靶向胞内菌、胞外菌、真菌和寄生虫。T 细胞也可以通过一些信号通路辅助调节B 细胞，并促进其产生抗体。特异性抗体可以清除、消灭可溶性毒素和细胞外

病原体。抗体不仅可以作用于微生物来源的抗原和毒素，其Fc段还可以与吞噬细胞表面表达的Fc特异性受体结合。一些补体蛋白沉积于微生物表面，抗体可以促进它们与吞噬细胞表面表达的补体蛋白的受体结合。免疫力的丧失可由遗传缺陷或免疫系统重要组分受到感染所致。错误的免疫应答会造成组织损伤，如自身免疫病、变态反应及移植物排斥。疫苗接种仍然是免疫系统抵御疾病最强大的工具。除此之外，还出现了一些新方法和新技术，如自20世纪80年代中期开始使用的单克隆抗体药物，其在临床上日趋重要。

第1章总结

免疫系统赋予宿主抵御感染的能力。固有免疫是免疫防御的第一道防线，但对某些病原体缺乏识别能力，也不能提供可抵御二次感染的特异保护性免疫。适应性免疫的基础作用机制是对淋巴细胞库进行克隆选择，其中的淋巴细胞带有高度可变的抗原特异性受体，使得免疫系统能够识别任何外来抗原。在适应性免疫应答发生时，抗原特异性淋巴细胞扩增并分化为不同的效应细胞克隆，从而清除病原体。图1.7总结了免疫应答的时相及其大致的时程。宿主防御需要不同的识别系统和多样的效应机制，寻找和破坏那些藏于机体内、外的病原体。适应性免疫应答不仅能够清除病原体，并且在该过程中通过克隆选择，产生分化的记忆性淋巴细胞，为二次感染出现时产生更迅速有效的应答提供了条件。对免疫应答进行调节既包括抑制有害应答，也包括激活保护性应答防治传染病。这是免疫学研究用于临床的主要目标。

（周　洪　郭振红　邱　菊译，龚　芳校）

参考文献

固有免疫：第一道防线

2

本章概要：

解剖学屏障与化学防御
补体系统与固有免疫

如第一章所述，人体固有免疫系统能够在微生物侵入机体后的几分钟或几小时内检测并清除它们，这一过程不依赖抗原特异性淋巴细胞的扩增。固有免疫系统通过数量有限的分泌蛋白或细胞表面受体来感知感染，并区分病原体与宿主。这些蛋白质也被称为先天性免疫受体，其编码基因来自父母双方，且不会像淋巴细胞那样发生受体基因重排(在第1-11节中有记述)。固有免疫至关重要，其缺陷将会导致多种严重的免疫缺陷，即使在适应性免疫系统完好的情况下，患者仍会出现极大的感染风险。我们将在第13章中进一步介绍这些内容。

如图1.5所示，感染起始于病原体突破宿主的解剖学屏障，固有免疫应答随即启动(图2.1)，其中包括一些预先存在的效应分子，它们存在于细胞外液、血液及上皮分泌物中，具备削弱或消灭病原体的功能。例如，溶菌酶能消化细菌的细胞壁；抗菌肽(如防御素)能直接溶解细菌的细胞壁；另外，存在于血浆中的补体系统可通过溶解病原体或调理巨噬细胞的吞噬作用来清除病原体。如果这些效应分子不能有效清除感染，固有免疫细胞将通过模式识别受体(PRR) 识别微生物携带的病原体相关分子模式(PAMP) 而被激活，活化后的固有免疫细胞再通过一系列的效应机制清除感染。然而，固有免疫应答不具记忆性。如果上述两道防线均未能清除病原体，适应性免疫应答将被启动。在此过程中，淋巴细胞会发生针对病原体的抗原特异性克隆扩增，并产生记忆性免疫细胞，从而提供长期的特异性保护。

本章将主要讨论固有免疫应答的第一时相。我们首先介绍抵御病原体感染的解剖学屏障。该屏障主要由体表上皮细胞和皮下的吞噬细胞组成。吞噬细胞可直接吞噬并消化微生物，而上皮细胞则通过分泌多种因子(如抗菌酶和抗菌肽)，提供快速防御。接下来我们将介绍补体系统，以及它们如何直接杀死微生物或通过调理吞噬细胞以清除微生物的作用。补体系统及其他一些可溶性抗菌物质共同构成体液固有免疫。

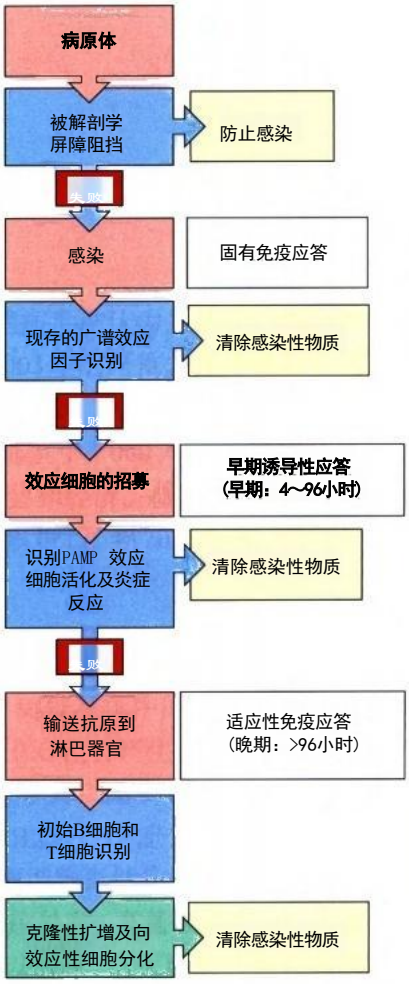


图2.1 感染发生后的三个时相

包含了固有时相、固有免疫应答及适应性免疫应答。前两个时相依赖于固有免疫系统具有的胚系基因编码的受体对病原体的识别，适应性免疫系统通过基因重排产生抗原特异性的受体。适应性免疫应答发生较晚，这是因为能识别入侵病原体的特异性B细胞和T细胞数量较少，要先经过克隆扩增，分化为效应性淋巴细胞，然后迁移到感染部位并清除感染。每个时相中清除感染的效应因子是相似的。

如果这些早期的防御机制未能有效清除微生物，在感染部位的吞噬细胞将招募新的细胞并分泌效应因子，这一过程又叫作炎症反应，我们将在第3章中详细介绍。

解剖学屏障与化学 防 御

能够引发疾病，或对组织造成损伤的微生物被称为病原微生物，或称为病原体。病原微生物能入侵身体的各个部位，并通过多种机制致病。固有免疫可有效地清除偶然通过解剖学屏障的微生物，故而病原体必须向能够对宿主固有防御系统产生耐受的方向进化。 一旦感染发生，机体需启动固有免疫和适应性免疫应答以清除病原体。即使在适应性免疫发挥作用期间，固有免疫应答在减少病原体数量上仍发挥十分重要的作用。本章节的第一部分将简单介绍不同种类的病原体及其入侵策略，之后将探讨防止致病微生物建立感染的固有防御机制。

2-1 感染性疾病由病原体在宿主体内的自我增殖造成

致病病原体可分为五大类：病毒、细菌、真菌、原虫和蠕虫。原虫和蠕虫通常统称为寄生虫，属于寄生虫学研究范畴，而病毒、细菌和真菌则属于微生物学研究的对象。图2.2列出了几种不同类型的微生物和寄生虫，及其引发的相关疾病。不同病原体的特点在于它们各自具有不同的传播方式、复制方式、致病机制及宿主产生应答的方式。不同病原体的特征及生活周期上存在显著差异，因此机体需要调动不同的固有及适应性免疫应答机制来清除它们。

病原体可以在身体的各个部位发生增殖(图2.3)。在第1章中我们了解到病原体增殖的场所可以分为细胞内和细胞外。固有免疫和适应性免疫以不同的方式应对存在于细胞内和细胞外的病原体。很多细菌都在细胞外生存和复制，可能存在于组织中，或者是在覆盖体腔的上皮细胞表面。这些胞外细菌通常容易被固有免疫的重要武器——吞噬细胞消灭。但是有一些病原体，如葡萄球菌属和链球菌属，其表面有一层多聚糖荚膜，能保护它们不被吞噬。在某种程度上，固有免疫系统的另一成分——补体，可以将一些特定分子结合到细菌表面(调理作用)，增强吞噬细胞对其的识别及清除。此外，适应性免疫应答发生时，在抗体和补体的双重作用下，细菌也更容易被吞噬。

病原体复制的部位及对组织

病原体的感染途径				
侵入路径	**传播方式**	**病原体**	**疾病**	**病原体种类**
黏膜表面				
口腔和呼吸道	吸入或摄入感染性物质(如唾液)	麻疹病毒 流感病毒 水痘-带状疱疹病毒 EB病毒 酿脓链球菌 流感嗜血杆菌 脑膜炎奈瑟菌	麻疹 流感 水痘 单核细胞增多症 扁桃体炎 肺炎，脑膜炎 脑膜炎球菌性脑膜炎	副黏病毒 正黏病毒 疱疹病毒 疱疹病毒 革兰氏阳性菌 革兰氏阴性菌 革兰氏阴性菌
	孢子	炭疽杆菌	吸入性炭疽病	革兰氏阳性菌
消化道	污染的食物或水	轮状病毒 甲型肝炎 肠炎沙门菌，鼠伤寒沙门菌 霍乱弧菌 伤寒沙门菌 毛首鞭形线虫	腹泻 黄疸 食物中毒 霍乱 伤寒热 鞭虫病	轮状病毒 细小核糖核酸病毒 革兰氏阴性菌 革兰氏阴性菌 革兰氏阴性菌 蠕虫
生殖系统和其他路径	性传播/血液传染	乙型肝炎病毒 人类免疫缺陷病毒	乙型肝炎 艾滋病	嗜肝DNA病毒 反转录病毒
	性传播	淋病奈瑟菌 梅毒螺旋体	淋病 梅毒	革兰氏阴性菌 螺旋体细菌
机会性感染	微生物群	白念珠菌	黏球菌病，真菌性口炎	真菌
	肺部微生物群	卡式肺囊虫	肺炎	真菌
体表上皮				
体表	物理接触	毛癣菌	足癣	真菌
伤口和擦伤	皮肤轻微擦伤 穿透伤 与感染动物接触	炭疽杆菌 破伤风杆菌 土拉杆菌	皮肤炭疽 破伤风 兔热病	革兰氏阳性菌 革兰氏阳性菌 革兰氏阴性菌
昆虫叮咬	蚊子叮咬(埃及伊蚊) 蜱虫叮咬 蚊子叮咬(疟蚊)	黄病毒 伯氏疏螺旋体 疟原虫	黄热病 莱姆病 疟疾	病毒 螺旋体细菌 原虫

图2.2 能够引起疾病的微生物
病原性微生物有五种主要类型：病毒、细菌、真菌、原虫和蠕虫。表中列出了一些常见的病原体。

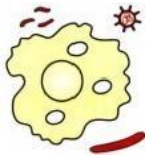
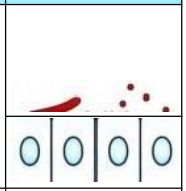
感染部位	细胞外		细胞内	
	间质、血液、淋巴	上皮表面	胞浆	囊泡
				
微生物	病毒 细菌 原虫 真菌 蠕虫	淋病奈瑟菌 肺炎链球菌 霍乱弧菌 幽门螺杆菌 白念珠菌 蠕虫	病毒 衣原体 立克次体 原虫	分枝杆菌 鼠疫耶尔森菌 嗜肺军团菌 新型隐球菌 利什曼原虫
保护性免疫	补体 吞噬作用 抗体	抗菌肽 抗体 (特别是IgA)	NK细胞 杀伤性T细胞	T细胞和NK细胞介导的巨噬细胞活化

图2.3 病原体存在于人体的各个部分，并面临不同的宿主防御机制
所有的病原体都会先到达细胞外环境，这时它们会面对来自固有免疫的效应因子和细胞，以及适应性免疫的抗体。这些效应因子通过促进吞噬细胞的吞噬和消化能力来消除病原体。当病原体(如病毒)侵入细胞后，上述效应因子不再起作用，取而代之的是NK细胞或杀伤性T细胞，它们能够攻击受感染的细胞。此外，NK细胞或T细胞还可以活化巨噬细胞，使巨噬细胞杀死寄生于胞内囊泡的病原体。

的损伤决定了感染性疾病的症状和预后(图2.4)。细胞内的病原体往往会对宿主造成损伤或导致死亡。不同的病原体复制场所不同，例如，专性胞内病原体(如病毒)必须入侵宿主细胞才能复制；而兼性胞内病原体(如分枝杆菌)，既可以在胞内复制也可以在胞外复制。固有免疫系统主要采用以下两种策略来防御胞内病原体：一是在病原体感染细胞前就消灭病原体，主要通过释放抗菌肽等物质，或直接吞噬并消化病原体；二是固有免疫系统能识别和消灭被病原体感染的细胞，NK 细胞在这一过程中起到关键作用，它们能够在杀伤性T 细胞发挥效应之前对某些病毒感染进行“监视”。细胞内病原体根据其在胞内的具体定位，又可以被进一步分为两类，一类在细胞内进行自由复制，如病毒和某些细菌(如衣原体、立克次体、李斯特菌)，另一类在胞内囊泡内进行复制，如分枝杆菌等。NK 细胞或T 细胞可以活化巨噬细胞，诱导它们杀死存活在其囊泡内的病原体。

大部分胞外细菌类病原体通过释放蛋白质毒素引起疾病，这些分泌的毒素也叫作外毒素(图2.4)。固有免疫系统通常不具备抵御这种毒素的能力，这就需要适应性免疫应答产生具有高度特异性的抗体来中和这些毒素(图1.27)。由感染所造成的损伤也取决于病原体存在的部位，例如，肺炎链球菌在肺中能够引起肺炎，而进入血液中就可能引起另一种致命的系统性疾病——肺炎球菌脓毒症。相比之下，某些细菌的非分泌性成分通过激活吞噬细胞释放细胞因子，引起局部或全身性的效应，这种成分称为内毒素。在医学上，沙门菌等革兰氏阴性菌细胞壁中的脂多糖(LPS) 是非常重要的一类内毒素。这类细菌感染所引起的大部分临床症状，如发烧、疼痛、红疹、出血、感染性休克，都与LPS 的作用有关。

大部分病原性微生物能够克服固有免疫系统应答，持续增殖并引发疾病。此时就需要适应性免疫应答来清除它们，并防止再次感染。有些病原体一旦感染，就能永远不能被免疫系统完全清除，从而长期潜伏在宿主体内。但大部分病原体并不是致命的，尤其是那些已经和人类共存了几千年的病原体，它们经过进化已经学会如何与宿主共存。如果它们改变了自己的致病性，必然会破坏它们和人类免疫系统之间的平衡。对于病原体，快速杀死其感染的宿主或者在其能感染其他宿主之前就被免疫系统清除，对它们的长期生存来说都是不利的。简单地说，我们和很多微生物都是共生的。尽管如此， 一些高致病性禽流感病毒的出现、2002～2003年由蝙蝠冠状病毒对人类的感染而引起的严重急性呼吸综合征的暴发，以及2020年新型冠状病毒的全球大流行，都提醒着我们新兴乃至致死的感染源能够从动物传播到人类。尽管2020年的新型冠状病毒与其他冠状病毒相比致死率较低，但此次大流行对全球经济仍产生了巨大的负面影响。2014～2015年在西非暴发的埃博拉病毒也是由此传播方式引起的。这类感染被称为动物源性感染，我们必须时刻对这些新病原体高度警惕。人类在来势凶猛的病原体面前是十分脆弱的，能够导致AIDS 的人类免疫缺陷病毒就是极好的例子(第13章中将详细讨论)。

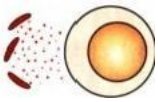
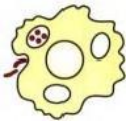
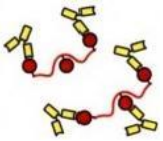
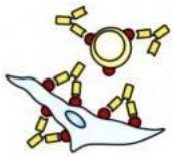
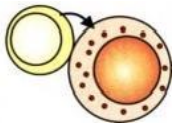
致病机制	病原体直接损伤组织			病原体间接损伤组织		
	外毒素	内毒素	直接的 致细胞病变	免疫复合物	抗宿主抗体	细胞介导的 免疫反应
						
感染原	酿脓链球菌 金黄色葡萄球菌 白喉杆菌 破伤风杆菌 霍乱弧菌	大肠杆菌 流感嗜血杆菌 伤寒杆菌 志贺菌 绿脓杆菌 鼠疫杆菌	天花病毒 水痘-带状疱疹病毒 乙肝病毒 脊髓灰质炎病毒 麻疹病毒 流感病毒 单纯疱疹病毒 8型疱疹病毒 (HHV8)	乙型肝炎病毒 疟原虫 酿脓链球菌 苍白密螺旋体 大多数急性感染 病原体	酿脓链球菌 肺炎支原体	淋巴细胞脉络丛 脑膜炎病毒 单纯疱疹病毒 分枝杆菌 麻风分枝杆菌 伯氏疏螺旋体 血吸虫
疾病	扁桃体炎 猩红热疮 中毒性休克综合征 白喉 破伤风 霍乱	革兰氏阴性菌败血症 脑膜炎，肺炎 伤寒热 细菌性疟疾 伤口感染 瘟疫	天花 水痘，带状疱疹 肝炎 脊髓灰质炎 麻疹，亚急性硬化 全脑炎 流感 唇疱疹 卡波西肉瘤	肾脏疾病 血管沉积 肾小球肾炎 二期梅毒中的 肾损伤 暂时性肾脏沉积	风湿热 溶血性贫血	无菌性脑膜炎 疱疹间质性角膜炎 结核病 麻风 莱姆关节炎 利什曼原虫病

图2.4　病原体以不同方式损伤组织

图中列出了损伤的机制、代表性病原体以及这些病原体感染所导致疾病的名称。微生物释放的外毒素通过与宿主细胞表面受体结合发挥作用。作为病原体组分之一的内毒素激活巨噬细胞并促使其释放细胞因子，引起局部或全身症状。很多病原体都可以直接对其感染的细胞造成损伤。最后，适应性免疫应答产生的抗体能够导致抗原-抗体复合物的形成，这种复合物可以活化中性粒细胞和巨噬细胞。而抗体可能对宿主组织发生交叉反应，T 细胞在杀死感染细胞的同时也能损伤组织，但所有这些免疫应答都可能对宿主组织造成损伤。此外，中性粒细胞作为早期应对感染的数量最多的细胞，在活化后会释放大量炎性小分子和蛋白质，在起到控制感染作用的同时，也对组织造成了损伤。

2-2　人体表面的上皮组织是抵抗感染的第一道防线

人体表面被上皮细胞覆盖，上皮细胞提供防止外界病原体入侵的基础屏障，也构成了皮肤及体内所有管状结构的轮廓，包括呼吸系统、泌尿系统及消化系统。不同部分的上皮细胞有其特定的功能，并且根据它们所接触的微生物类型具有特殊的防御机制(图2.5, 图2.6)。由于这些上皮细胞在不同组织中需要承担其他功能，如吸收营养或氧气，因此它们并非抵御感染的完美屏障。

	皮肤	肠道	肺	眼/鼻/口腔
	复层上皮	单层柱状上皮	上呼吸道： 假复层柱状上皮 下呼吸道： 单层柱状上皮	假复层柱状上皮
物理屏障	紧密结合的表皮层			
	表面气流和液流	表面气流和液流	纤毛运动	泪液鼻腔纤毛
化学屏障	脂肪酸	低pH	肺泡表面活性物质	泪液和唾液中的酶(溶菌酶)
		酶(胃蛋白酶)		
	β-防御素 层状小体 溶菌素	α-防御素(隐窝素) RegIII(凝集杀菌素) 溶菌素	α-防御素 溶菌素	组胺素 β-防御素
微生物屏障	**正常菌群**			

图2.5　阻止病原体穿过上皮层及在组织中形成菌落的多种屏障

图中列举了防止病原体入侵的物理屏障、化学屏障和微生物屏障。皮肤的上皮是多层的层状结构。小肠不同部位的上皮是单层结构。上呼吸道的上皮也是单细胞层结构，但细胞核是交错在一起的，说明也可能是多层结构。

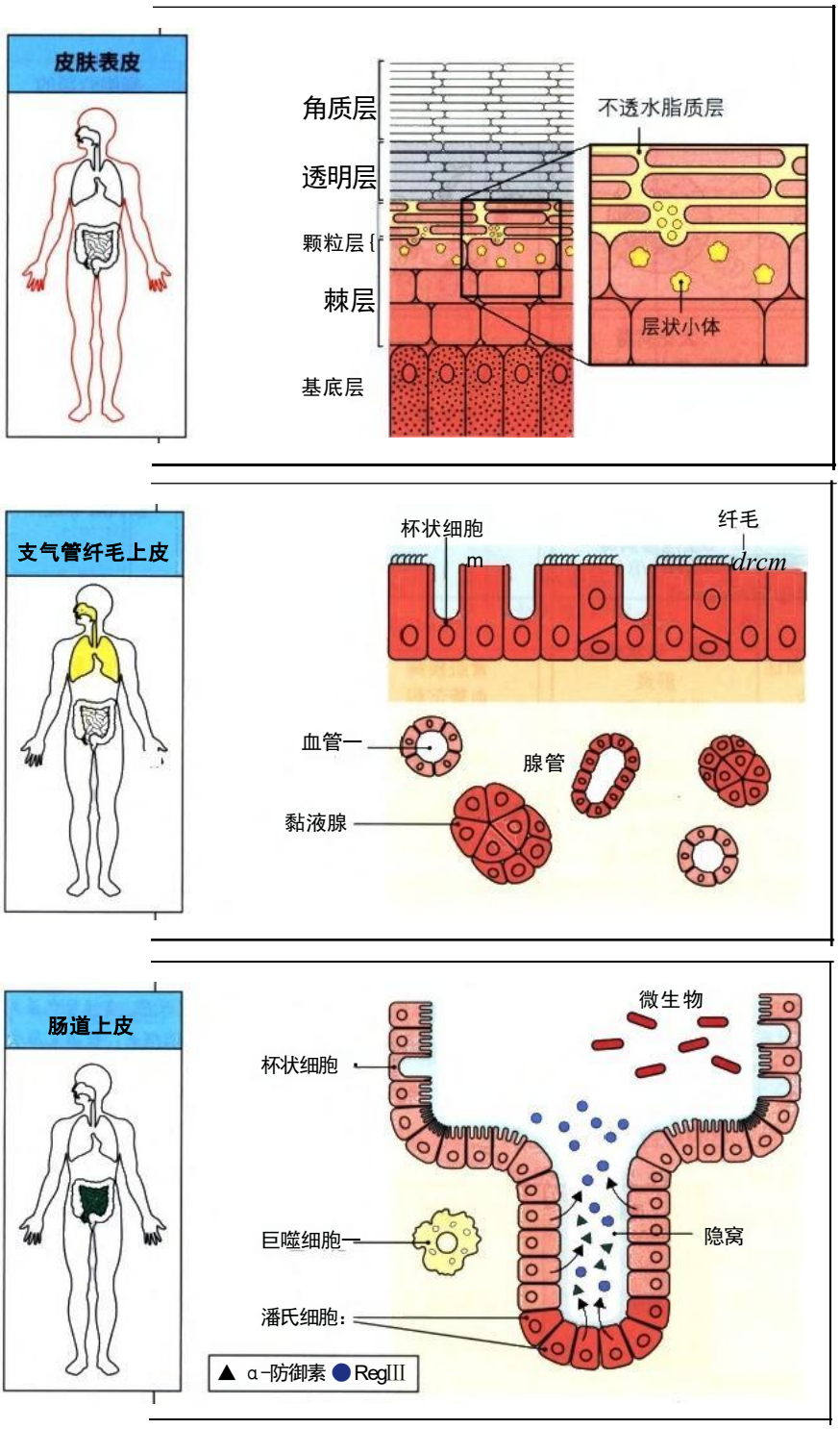


图2.6 身体中不同部位的上皮层为防止感染提供的物理及化学屏障

上图，表皮由多层角质形成细胞组成。这些角质形成细胞处于分化的不同阶段，但都是由基层的干细胞分化而来。棘层中分化的角质形成细胞产生β-防御素和溶菌素(cathelicidin)，它们被包裹在称为层状小体的分泌型亚细胞器中（黄色），随后被分泌到细胞间的空隙处，从而形成富含抗菌物质的防水脂质层（角质层）。

中图：在肺脏中，气道周围是一层带有纤毛的上皮细胞。杯形细胞分泌的黏液随着纤毛的运动在上皮表面流动，捕捉和排除部分病原体。肺泡中的II型肺泡壁细胞也会分泌抗菌肽防御素（图中未显示）。

底图：在消化道中，上皮细胞和上皮隐窝处的潘氏细胞能产生多种抗菌蛋白，如α-防御素（隐窝素）及凝集杀菌素RegIII。

上皮由单层细胞或多层不同形状的细胞组成，这些细胞通过紧密连接将外界环境隔离在外。体内的上皮也被称为黏膜上皮，这些细胞可以分泌透明黏液，其主要成分包括糖蛋白和黏蛋白。黏液具有多种保护作用，能够形成黏稠的物理屏障，阻止微生物接触到上皮表面。在呼吸道中，微生物随黏液被上皮纤毛清除（图2.7）。肺部黏液的流动对于清除感染至关重要。在先天性囊性纤维化患者中，由于上皮细胞中编码氯离子通道的基因 CFTR 缺陷，黏液层增厚并且因脱水变得黏稠。在这些患者中，细菌容易在上皮表面形成菌落，虽然不会穿过上皮，但会造成频繁的肺部感染（图2.7）。在肠道中，黏液也发挥着重要作用，肠蠕动有助于将食物和感染性物质排出体外。如果肠蠕动发生障碍，则通常伴随着病原性细菌在消化道内腔的过度增殖。在大肠的结肠段有

两层黏液层，内层与上皮接近，在组成上更加致密，缺少缝隙，能阻止细菌黏附到上皮表面。外层则距离上皮较远，形成一种多孔的结构，为结肠共生菌提供栖息地。

正常情况下，上皮表面通常定植大量非致病性细菌，称为共生菌或正常菌群，它们有助于机体防御病原体入侵。共生菌也可以分泌抗菌物质，如阴道乳酸杆菌属可以分泌乳酸，部分菌株还会分泌抗菌肽(细菌素)。定植在外层黏膜的共生微生物能产生短链脂肪酸及其他代谢物，通过刺激上皮细胞产生抗菌肽，进而增强屏障的保护功能。抗生素处理会导致共生微生物的死亡，为病原体提供了定植的空间，从而引发疾病(图12.13)。某些情况下，共生微生物自身的过度增殖或免疫系统的缺陷也能够引发疾病。在第12章中会进一步讨论共生微生物在调控免疫，特别是肠道免疫功能方面的重要作用；在第15章中会讲到在免疫缺陷条件下，这些通常不致病的微生物是如何引发疾病的。

2-3 病原体必须耐受宿主的固有免疫防御来形成感染中心

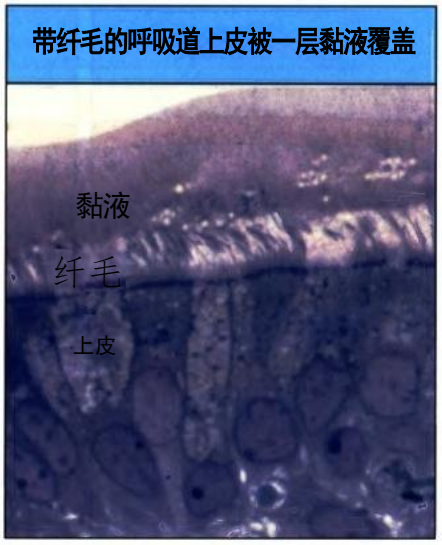
我们的身体时刻与外界环境中的微生物及他人所携带的病原体发生接触，这种接触既可能发生在体表，也可能发生在体内的上皮表面。为感染宿主，微生物首先需要通过黏附于或穿越上皮侵入体内(图2.8)。外伤、烧伤或者体内上皮完整性的缺失均能造成上皮损伤，在这种情况下，感染是主要的致病及致死原因。虽然人体可以迅速修复受损的上皮表面，但是即使没有上皮损伤，一些病原体也可以通过特异地附着在上皮表面形成菌落来建立感染。这种附着力使它们得以抵抗上皮表面流动的空气或液体的清除作用。

当微生物从宿主固有防御中逃逸或耐受时，它们会在局部建立感染并在此繁殖，进而传播至身体的其他部位，最终引发疾病。呼吸道上皮为空气中的微生物提供入侵途径，消化道上皮为食物和水中的微生物提供入侵途径。例如，引起伤寒热的肠道病原微生物沙门菌和引起霍乱的霍乱弧菌分别是通过受粪便污染的食物和水进行传播的。此外，微生物可以通过昆虫叮咬或外伤穿透皮肤，人与人之间的接触也为皮肤、肠道和呼吸道介导的感染提供了条件(图2.2)。

尽管机体有许多接触病原体的机会，但感染性疾病并不会频繁发生。大部分穿过上皮表面的微生物能有效地被组织中的固有免疫系统清除，防止建立感染。这种清除方式不会引起任何症状且难以检测，因此不易被察觉。

总的来说，病原微生物与环境中大量存在的其他微生物的不同之处在于它们有某些特殊的方式来逃避免疫系统。例如，能引起足癣的真菌，其感染部位往往局限在局部，且不会引起明显的病理表现。而其他一些病原体，如引起破伤风的破伤风杆菌能分泌一种神经毒素，这种毒素能通过淋巴系统或血液循环扩散，侵入组织，扰乱身体的正常机能，造成严重的疾病。

病原体入侵时会引起炎症反应，包括招募更多的固有免疫细胞和分泌更多的效应因子。它们从循环中进入组织，发动凝血机制封堵微小血管，从而阻止微生物通过血液循环扩散(图2.8)。固有免疫应答一般持续数日，在这期间如果病原体来源的抗原被树突状细胞(DC) 提呈到局部淋巴组织，适应性免疫应答也会随之启动(见第1-15节)。固有免疫



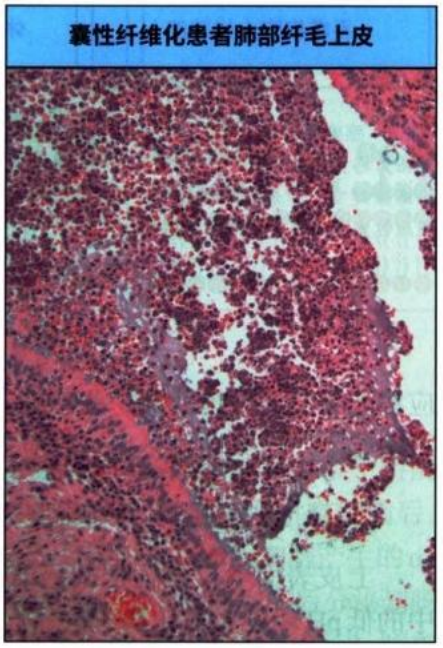


图2．7 带有纤毛的呼吸道上皮可推动黏液层的流动来清除外界微生物

上图：呼吸道中带有纤毛的上皮被黏液层覆盖。纤毛推动黏液向外运动，防止气道中的细菌形成菌落。

下图：囊性纤维化患者的肺部切片。由于脱水形成过于黏稠的黏液不能被纤毛推动，细菌乘虚而入，频繁形成菌落并导致气道炎症。

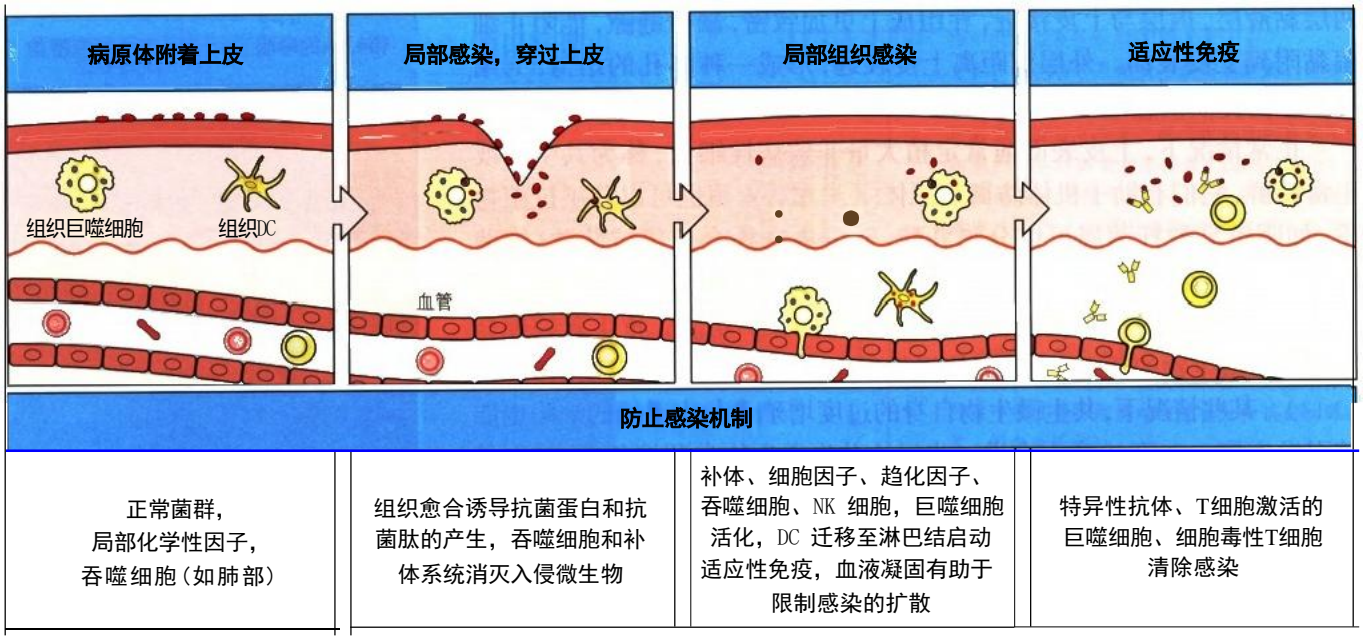


图2.8 感染及对感染的应答可以分为几个阶段

上图为感染性物质入侵皮肤的伤口及发生感染后免疫应答的过程。感染性物质首先附着在上皮细胞上，然后穿过表皮层。局部的免疫应答被启动以防止感染建立。如果感染仍然未能被阻止，局部免疫应答一方面抑制感染的扩散，另一方面通过淋巴系统和树突状细胞(DC) 将抗原递送到淋巴结启动适应性免疫应答，最终清除感染。

应答能非特异性地清除一些感染，而适应性免疫则可以特异性地去攻击某些菌株和病原体的变异体，防止宿主再次感染。这些功能是通过效应T 细胞或者免疫记忆性抗体来实现的。

2-4 上皮细胞和吞噬细胞分泌数种抗菌蛋白

上皮表面不仅仅为抵御感染提供物理屏障，还能分泌一系列具有杀菌或抑菌作用的化学物质。例如，胃中的低pH 环境和消化酶、胆汁盐、脂肪酸，以及上消化道中的溶血脂等都构成了化学屏障(图2.5)。有一类重要的抗菌蛋白酶能够特异性攻击细菌细胞壁的化学成分，如泪液、唾液和吞噬细胞分泌的溶菌酶和分泌型磷脂酶A_2。溶菌酶可以切断细菌胞壁的肽聚糖。肽聚糖是由N- 乙酰葡萄糖胺与N- 乙酰胞壁酸交替连接形成的聚合物，通过肽链桥联形成立体网状结构(图2.9)。溶菌酶能够选择性地切断糖链之间的β-1,4糖苷键。由于革兰氏阳性菌的肽聚糖裸露在外，而革兰氏阴性菌中的肽聚糖被LPS 包围，因此溶菌酶对杀灭革兰氏阳性菌更有效。溶菌酶也可以由潘氏细胞分泌，这是一种存在于小肠隐窝处的特殊的上皮细胞，能够向肠腔中分泌多种抗菌物质(图2.6)。潘氏细胞还产生分泌型磷脂酶A_2，这种酶可穿过细菌的细胞壁，水解其细胞膜上的磷脂，从而杀灭细菌。

上皮细胞和吞噬细胞分泌的另一类抗菌物质称为抗菌肽。抗菌肽也一直被认为是抵抗感染的物质之一。吞噬细胞如中性粒细胞，能够产生抗菌肽并将其储存在颗粒中。而上皮细胞如肺上皮细胞，能将抗菌肽分泌到黏膜表面的黏液中。哺乳动物中最重要的几类抗菌肽分别是防御素、溶菌素和组胺素。

防御素是一类在进化上保守的抗菌肽，广泛存在于真核生物中，包括哺乳动物，昆虫和植物(图2.10)。它是由30～40个氨基酸残基组成的阳离子短肽，通常会有3个二硫键以稳定其两性结构(兼具亲水性和疏水性)。防御素能在数分钟内破坏细菌或真菌的细胞膜或某些病毒的包膜，通过结合膜表面的疏水性区域形成孔洞，导致膜破损(图2.10)。大部分多细胞生物能够合成多种防御素，如拟南芥能合成13种，果蝇至少能合成15种。人类的潘氏细胞能合成约21种不同的防御素，其中大部分是由8号染色体上的基因群编码的。

基于氨基酸序列的不同，防御素分为三个亚型：α、β、θ。每个亚型都有其独特的活性，可分别针对革兰氏阳性菌、革兰氏阴性菌或真菌。包括防御素在内的所有抗菌肽都是由不具活性的多肽原经蛋白酶水解生成的(图2.11)。人的中性粒细胞在发育过程中会将约90个氨基酸组成的多肽原加工成成熟的α-防御素并储存在初级颗

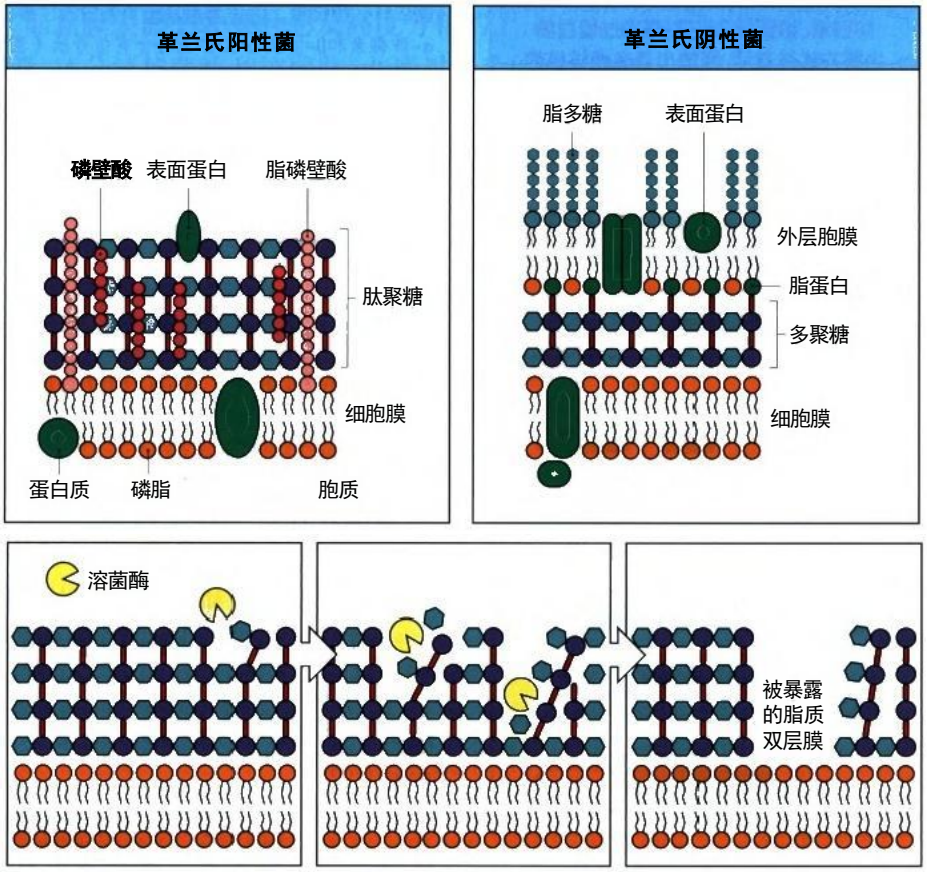
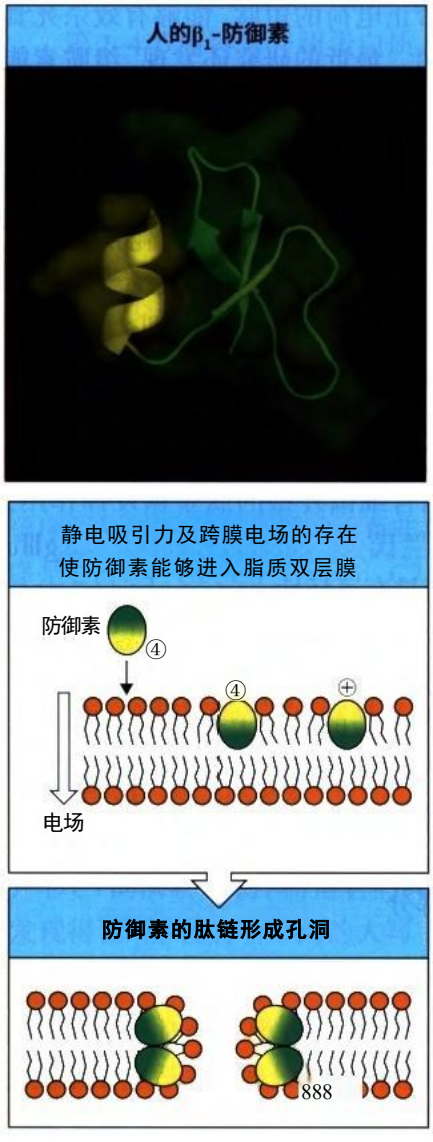


图2.9　溶菌酶消化革兰氏阳性菌和阴性菌的细胞壁

上图：细菌胞壁的成分肽聚糖是由β-1,4糖苷键连接的N- 乙酰葡糖胺(GlcNAc，　青色六角形)和N- 乙酰胞壁酸(MurNAc，　紫色圆形)，由肽链(红色柱)相连形成一个致密的三维网状结构。在革兰氏阳性菌中(左上)，外层的肽聚糖中嵌入了其他分子如磷壁酸和细胞膜上的脂磷壁酸。在革兰氏阴性菌中(右上)，肽聚糖形成的薄层进一步被一层由LPS和蛋白质所构成的外膜覆盖。LPS由脂质A(青色圆圈)连接一个多糖核心(青色六角形)组成。

下图：溶菌酶可以将GlcNAc和MurNAc之间的β-1,4糖苷键切断，破坏肽聚糖结构，使下面的细菌细胞膜暴露在其他抗菌物质中。由于更容易接触到肽聚糖，溶菌酶对革兰氏阳性菌的作用更有效。



粒中。初级颗粒是中性粒细胞中一种由膜包围的囊泡结构，类似于溶酶体，内含一系列抗菌物质。第三章中还会讲到当中性粒细胞吞噬细菌后，初级颗粒如何与吞噬囊泡(吞噬体)融合以杀死细菌。潘氏细胞产生的α-防御素又称隐窝素，经小鼠的金属蛋白酶或人的胰蛋白酶加工后分泌到肠腔。β-防御素没有前体，只有在对微生物产生应答时才被合成。β-防御素和部分α-防御素在呼吸道、尿道、皮肤和口腔上皮中合成。表皮中的角质形成细胞和肺中的II型肺泡上皮细胞生成的β-防御素被包裹在称为层状小体的结构中(图2.6)。层状小体是一种富含脂类的分泌型亚细胞器，能够释放其内容物到胞外，在表皮形成防水脂质层，在肺泡表面形成表面活性物质。θ-防御素存在于灵长类动物中，但人的θ-防御素基因因基因突变而不具备活性。

溶菌素(cathelicidin)家族的抗菌肽与防御素不同，它们不含二硫键。人和小鼠各有一个编码溶菌素的基因，其他一些哺乳动物如牛和羊，则有多个基因。溶菌素在中性粒细胞、巨噬细胞中持续表达，表皮角质形成细胞、肺部和小肠上皮细胞在遇到感染时也会表达。溶菌素由两个互相连接的结构域组成无活性的多肽前体，分泌时会被进一步加工(图2.11)。

图2.10　防御素的两性结构能够破坏微生物的细胞膜

上图所示为人β-防御素的结构，它由α螺旋(黄色)及三个反向平行的β片层(绿色)组成，产生带有极性及疏水性的两性分子肽。植物和昆虫来源的防御素也都具有这种结构特性。这种两性结构使带有极性的一端与细胞膜相互作用并插入脂质双分子层中(中图)。防御素在细胞膜上能形成孔洞，破坏细胞膜的完整性，但其具体机制尚不清楚(下图)。

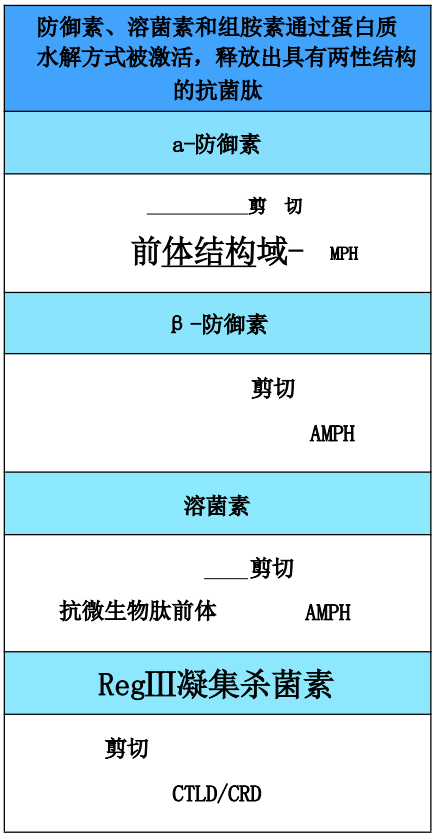


图2.11 防御素、溶菌素和Reg III 蛋白通过蛋白质水解被激活

α-防御素和β-防御素在合成时含有信号肽(图中未显示)、前体结构域(蓝色，β-防御素较短)，以及两性结构域(AMPH, 绿黄色)。前体结构域对两性结构域插入细胞膜起抑制作用。当防御素被细胞释放或进入吞噬体后，被蛋白酶剪切，从而释放出有活性的两性结构域。新合成的溶菌素包含信号肽、抗微生物肽前体结构域、短的前体结构域和两性结构域。它们同样被蛋白酶剪切而激活 。RegIII包含C 型凝集素结构域，也被称为碳水化合物识别结构域，当信号肽被剪切后，蛋白酶的进一步剪切同样对RegIII的抗菌活性有重要作用。

在中性粒细胞中，无活性的溶菌素多肽储存在次级颗粒中。当次级颗粒与初级颗粒及吞噬体相遇时融合，初级颗粒中的弹性蛋白酶作用于溶菌素多肽原，酶解作用使多肽原的两个结构域分解开，这些分解后的多肽将继续储存在吞噬体中，或通过胞吐作用释放到胞外。C 端的多肽片段是带有阳离子的两性肽段，能够损伤细胞膜，从而对微生物产生毒性。N 端的多肽片段结构和抗微生物肽前体(cathelin) 的蛋白质极为相似，后者是组织蛋白酶L(cathepsin L)的抑制剂(组织蛋白酶L是定位于溶酶体的参与抗原加工和蛋白质降解的蛋白酶)。但其N端片段在免疫防御中的功能尚不清楚。在角质形成细胞中，溶菌素和β-防御素都在层状小体中储存和加工。

口腔中的腮腺、舌下腺和下颌下腺能够持续分泌另一种抗菌肽——组胺素。组胺素是一类富含组氨酸、带正电荷的短肽，能够有效杀死真菌性病原体，如新型隐球菌和白念珠菌。最近的研究还发现，组胺素能有效促进口腔黏膜的修复，但具体作用机制尚未阐明。

上皮细胞产生的另一类抗菌蛋白是糖基结合蛋白，又称为凝集素。C 型凝集素带有碳水化合物识别结构域，在钙离子的存在下能够与糖类分子结合。凝集素中的RegIII家族是人和小鼠肠道上皮分泌的抗菌蛋白 。RegIII识别碳水化合物结构域是不依赖于钙离子的，反而会被钙离子所抑制。在小鼠中，潘氏细胞分泌RegIIIγ进入肠道，RegIIIγ与细菌胞壁的肽聚糖结合直接杀死细菌，其活性需经过胰蛋白酶加工去除一小段N 端氨基酸激活(图2.11)。人体中RegIIIIa[又称为肝癌、肠、胰腺/胰腺炎相关蛋白(HIP/PAP)] 能够在细菌胞壁上形成六聚体小孔，从而直接杀死细菌(图2.12)。RegIII家族需要结合细菌外壁的肽聚糖发挥作用，因此它们优先杀伤革兰氏阳性菌。革兰氏阴性菌的LPS 会抑制RegIIIα的成孔能力，使RegIIIα对革兰氏阳性菌具有选择性。

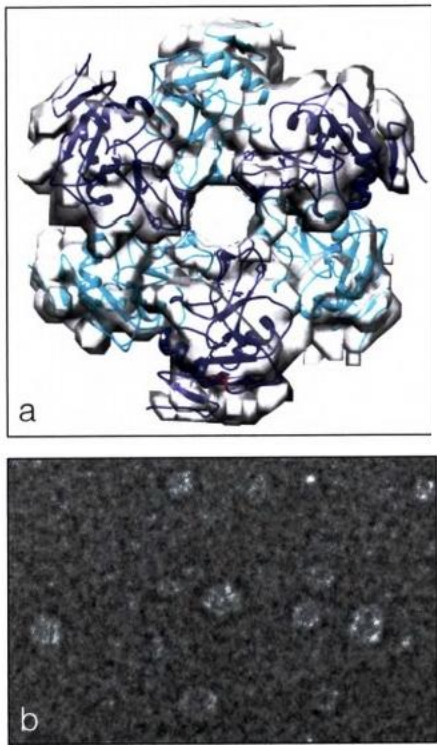


图2.12 人源RegIIIa 形成的孔洞

图a: 通过将人源pro-RegIIIα 的结构(PDB ID:1UV0，显示为紫色和绿松石色的带状图)对接到RegIIIα纤维的冷冻电镜显微图中，生成了RegIIIα的孔洞模型。LPS阻止RegIIIa形成孔洞的活性，解释了它对革兰氏阳性菌而不是革兰氏阴性菌的选择性杀菌活性。

图b: 在脂质双分子层中组装的RegIIIa孔洞的电子显微镜图像。

最后简要介绍两个肽段——S100A8 与S100A9, 它们通过异二聚化形成钙卫蛋白，在第11-11节介绍T 细胞分泌的蛋白质时，还会进一步进行讨论。钙卫蛋白能够隔离微生物生长所需的镁离子和其他金属离子，发挥抵抗微生物的作用。钙卫蛋白有两个金属结合位点，其中一个需要与钙离子结合，而另一个与其他金属离子结合，从而使蛋白质活化。中性粒细胞和T 细胞分泌大量钙卫蛋白，小肠上皮细胞也会产生钙卫蛋白，因此它也属于固有免疫屏障系统的一部分。

【 小 结 】

哺乳动物对于外来入侵微生物的免疫应答分为三个时相。首先是快速的固有防御，之后是早期的诱导性应答阶段，最后进入适应性免疫应答。在第一时相，预先存在的效应分子与病原体发生反应。上皮表面除

了提供物理屏障外，还通过特殊的机制(如黏膜表面的黏液分泌及高度分化的上皮结构)防御微生物的聚集和入侵。此外，上皮细胞不仅能阻止细菌附着，还分泌抗菌酶和抗菌肽，并通过纤毛的运动发挥防御作用。抗菌肽和属于凝集素的RegIII蛋白以无活性的前体形式存在，经过蛋白酶的加工被激活，通过在胞壁打孔发挥杀菌作用。这些抗菌酶和抗菌肽都需要结合细菌上特定的糖/碳水化合物结构而发挥作用。因此，抗菌酶和抗菌肽既是效应分子也是模式识别受体(PRR)，代表了固有免疫应答中最简单的一种形式。

补体系统与固有免疫

当病原体突破宿主上皮屏障和初始抗微生物防御体系后，下一步将面对固有免疫的主要成分——补体系统，也称补体(complement)。补体是多种存在于血液和其他体液中的可溶性蛋白质的总称。早在19世纪90年代，Jules Bordet就发现正常人血浆中存在一种不耐热的物质，能够“补充”免疫血清的杀菌活性。调理吞噬效应也参与杀菌过程，即病原体被抗体和(或)补体蛋白标记以后更易被吞噬细胞摄取和杀灭。尽管补体最初是作为抗体应答中的效应分子被发现，但现在已经确认它最初是作为固有免疫的一部分进化产生的，能够在缺乏抗体的情况下，通过更为原始的激活途径在感染早期为机体提供保护。

补体系统由30多种血浆蛋白组成，它们主要由肝脏合成。在无感染状态时，这些蛋白质以无活性的形式循环于血液和体液中。当机体存在病原体感染时，无论它们是否与抗体结合，补体系统均可被激活。特定的补体蛋白相互作用后激活不同的补体途径，最终直接或通过调理吞噬效应间接杀灭病原体，同时诱发炎症反应以对抗感染。补体激活有三条途径，抗体介导的补体激活途径最早被发现，故称为经典途径。随后被发现的是旁路途径，它仅由病原体激活。最晚发现的是凝集素途径，通过凝集素蛋白识别病原体表面的糖类而被激活。

第2-4节内容曾介绍蛋白质水解可作为激活抗菌蛋白的一种方式。补体系统的激活本质上是依赖于蛋白质水解级联反应，大多数补体蛋白可作为蛋白酶依次切割并活化另一种蛋白质。补体系统的蛋白酶以无活性的酶原形式合成，通常被另一个补体蛋白水解切割后才具有酶活性。一些蛋白质可发挥PRR功能，检测病原体的存在，并激活补体。这些蛋白质一旦检测到病原体存在，激活初始的酶原，触发级联水解反应，补体酶原被依次激活，转换成有活性的蛋白酶，裂解并激活该途径下游的其他酶原，通过级联效应放大补体激活信号，以激活炎症反应、调理吞噬、形成攻膜复合物(membrane attack complex,MAC)三种不同的生理效应清除病原体。即使检测到少量的病原体，机体也能以这种方式在每个阶段显著放大补体级联信号，以快速应对病原体的入侵。图2.13是补体系统效应过程概览。

补体蛋白的命名看似令人困惑，其实不然。首先被发现的补体蛋白属于经典途径，它们均按照大写字母“C”后面加一个数字来命名。天‘然无活性的补体酶原蛋白均有一个简单的数字编号，如C1、C2,编号的顺序是依据被发现的顺序，而非激活的顺序。例如，经典途径的反应顺序是C1、C4、C2、C3、C5、C6、C7、C8及C9(应注意这些蛋白质并非都是蛋白酶)。其酶解产物则在原有名称后面再添加一个小写字母后缀，如C3酶解反应产生的小片段蛋白质称为C3a，而余下的大片段蛋白质则称为C3b。按照传统定义，酶解反应产生的大片段均在原有名称后再添加后缀小写字母“b”来命名，但也有极少数例外。C2的发现者把C2酶解后的大片段蛋白质命名为C2a，且这一命名在后续文献中得以保留，因此在本书中也沿用这一命名。另一个例外是Clq、Clr、Cls的命名，它们并非C1的酶解产物，而是它们共同组装成C1。旁路途径中的补体蛋白发现得更晚，它们以不同的大写字母命名，如B因子(factor B)和D因子(factor D)。它们的酶解产物也是在原有名称后面添加后缀“a”或“b”，因此B因子大片段被称为“Bb”，而小片段则被称为“Ba”。活化的补体组分有时会在名称上方标注一条水平线，如“C2a”，但我们在此不会使用这种命名习惯。所有补体组分均列于图2.14。

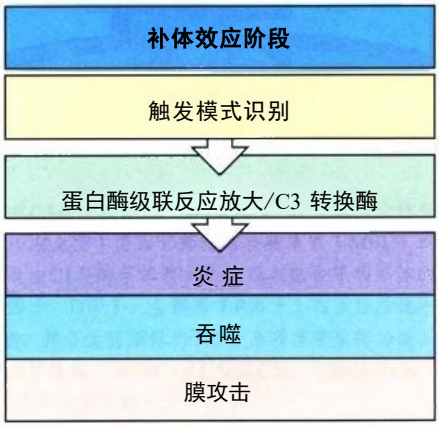


图2.13 补体系统清除微生物的效应过程
可区分自身与微生物表面物质的蛋白质(黄色)激活酶解级联放大效应，形成一个具有关键酶活性的C3转换酶蛋白酶家族(绿色)，其酶活性是补体三大生理效应手段的门户：诱导炎症(紫色)、调理吞噬(蓝色)、攻膜(粉色)。我们将在本章中使用这种配色方案来说明每种补体蛋白各自参与的上述效应阶段。

补体系统中的蛋白质功能分类	
与抗原-抗体复合物或病原体表面结合	C1q
与糖类结构结合，如微生物表面的甘露糖或N-乙酰葡萄糖胺	甘露糖结合凝集素 纤维胶凝蛋白 备解素 (P因子)
活化的酶类	C1r D因子 C1s MASP-1 C2a MASP-2 Bb MASP-3
表面结合蛋白及调理素	C4b C3b
炎症介质	C5a C3a C4a
攻膜蛋白	C5b C8 C6 C9 C7
补体受体	CR1 CR4 CR2 CR1g CR3
补体调控蛋白	C1INH H因子 C4BP 因子 CR1/CD35 P因子 MCP/CD46 CD59 DAF/CD55

图2.14 补体系统蛋白质功能分类

*本书中，C2a是指C2水解后大的、有活性的片段。

补体不仅参与固有免疫应答，同时也影响适应性免疫应答。补体的调理吞噬效应可以促进病原体被表达有补体受体的吞噬型抗原提呈细胞所摄取，进而增强病原体抗原提呈给T细胞的能力，第6章将对此进行详细讨论。B细胞表达补体受体可以增强B细胞对补体包被抗原的应答，第10章将对此进行论述。另外，第11章将讨论多种补体蛋白酶解片段能够影响抗原提呈细胞产生细胞因子，从而影响后续的适应性免疫应答方向及程度。

2-5 补体系统识别微生物表面特征并通过C3b对其进行标记以促进清除

图2.15高度概括了补体激活的启动机制及其激活后产生的生理效应。三种补体途径通过三种不同的方式激活。凝集素途径首先通过可溶性的糖类结合蛋白——甘露糖结合凝集素(mannose-binding lectin, MBL)和纤维胶凝蛋白(ficolin)，识别微生物表面特定糖类结构。随后，一类特殊的蛋白酶——MBL相关丝氨酸蛋白酶(MBL-associated serine protease,MASP)与这些识别蛋白相互作用，继而触发补体蛋白的酶解，激活凝集素途径。经典途径通过C1启动——C1包含识别部分(C1q)和相应的蛋白酶部分(C1r及C1s)。C1直接识别微生物表面物质，或间接地与已经结合到病原体上的抗体结合后，启动经典途径。旁路途径可通过C3自动水解激活后的产物，直接结合到微生物表面而启动激活。

上述三条途径在补体激活的中心和最重要的步骤汇合。当任何一条途径的相应补体组分与病原体表面相互作用时，都能产生具有蛋白酶活性的C3转换酶。不同的补体激活途径可产生不同类型的C3转换酶，每种类型的C3转换酶都由具有蛋白酶活性的多种亚基组成，并可以酶解切割C3。C3转换酶共价结合于病原体表面后，通过切割C3产生大量的补体系统主要效应分子C3b,以及可以结合到特定受体并诱发炎症的短肽C3a。

酶解切割C3是补体激活中的关键步骤，可直接或间接地激活所有的补体生理效应(图2.15)。C3b作为一种调理素共价结合于微生物表面，促进表达C3b受体的吞噬细胞摄取并杀灭微生物。本章稍后将描述与此功能有关的不同C3b受体，以及C3b如何被血清中的蛋白酶降解为无活性的小片段C3f和C3dg。C3b可与经典途径及凝集素途径产生的C3转换酶进一步结合，形成另一种多亚基蛋白酶——C5转换酶，并酶解切割C5,释放具有高度促炎活性的短肽C5a,同时产生C5b。C5b启动补体激活的后期事件，当其他的补体蛋白与C5b蛋白相互结合后，在病原体表面组装成攻膜复合物，并在细胞膜表面产生一个孔洞，最终导致细胞裂解(图2.15,右下图)。

C3b的关键特点是具有与微生物表面共价结合的能力，使得对微生物的固有免疫识别可以转化为效应反应。其共价结合源于C3b的高反应性硫酯键。正常条件下它被隐藏在折叠的C3蛋白中，因此不会产生共价反应。只有在C3被酶解切割成C3b时才暴露。当C3转换酶切割C3并释放C3a片段后，C3b发生显著的空间构象变化，使得硫酯键暴露并与微生物表面的羟基或者氨基基团发生反应(图2.16)。如果没有形成共价键，硫酯键则被迅速水解，使C3b失活，这也是正常条件下抑制旁路途径的一种方法。在不同补体激活途径中，C3和C5转换酶中一些组分也不相同，这些差异性组分见图2.17。

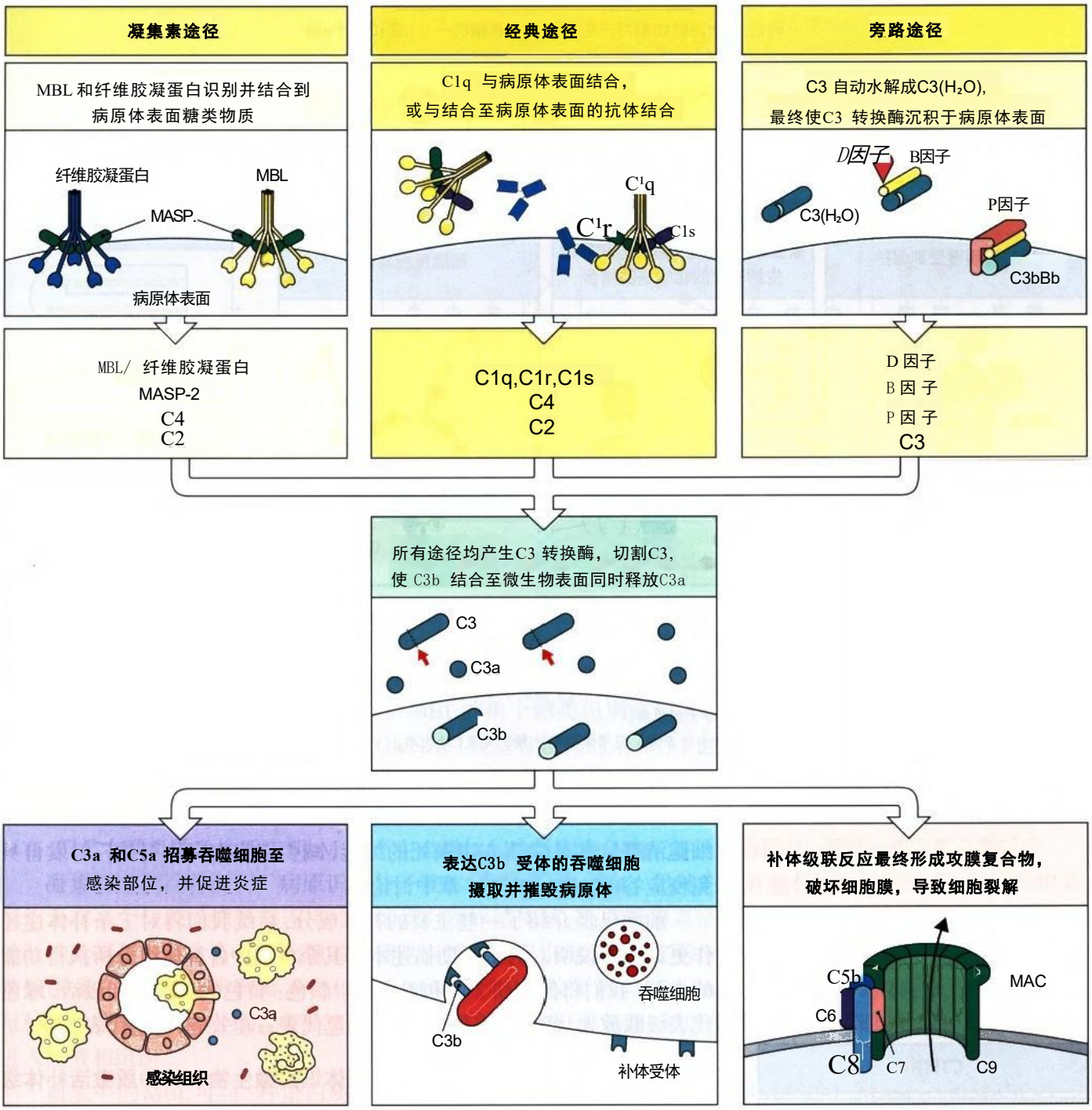


图2.15 补体是一个由可溶性PRR 和能够检测并摧毁微生物的效应分子组成的系统

上图展示三条补体激活途径的病原体识别机制，以及参与酶解级联反应形成C3转换酶的补体组分。中图展示C3转换酶切割C3成C3a和C3b,C3b 共价结合到病原体表面。补体组分在图2.14已经按生化功能分类列出，并将在后图中详细描述。凝集素途径的激活(左上图)是由甘露糖结合凝集素(MBL) 或纤维胶凝蛋白(ficolin)结合到微生物细胞壁和荚膜表面的糖类残基而触发。经典途径的激活(上中图)是由C1与病原体表面结合或与结合了病原体的抗体结合而触发。在旁路途径(右上图)中，可溶性C3在液相中经过自动水解产生C3(H_2O), 通过与B因子、D因子、备解素(P 因子)相互作用这一反应被进一步放大。下图展示所有补体途径均汇合于结合至病原体表面的C3b, 继而产生补体各种效应功能。结合至病原体的C3b作为调理素发挥功能，使表达C3b受体的吞噬细胞更易摄取已被补体标记的微生物(下中图)。同时， C3b 与C3 转换酶结合形成C5转换酶，切割C5成CSa和C5b。C5b启动C6、C7、C8、C9 组装成攻膜复合物，破坏病原体膜(右下图)。C3a 和C5a作为趋化因子招募免疫细胞至感染部位并诱发炎症(左下图)。

这些补体激活途径能诱导产生强烈的炎症反应和破坏性效果，并通过级联反应放大信号，因此它们对机体非常危险，需要严格调控。其中一种重要的保护措施是迅速降解、失活关键的活性补体成分(除非它们已激活并同时结合于病原体表面)。本章后面部分还会提到，作用于补体激活途径不同阶段的补体调控蛋白，可阻止补体在健康的宿主细胞表面激活，以免受补体激活的意外损伤。但补体系统也可以被濒死的细胞激活，如缺血性损伤局部的细胞，以及正经历凋亡或程序性死亡的细胞。在这些条件下，补体的标记和包被可以帮助吞噬

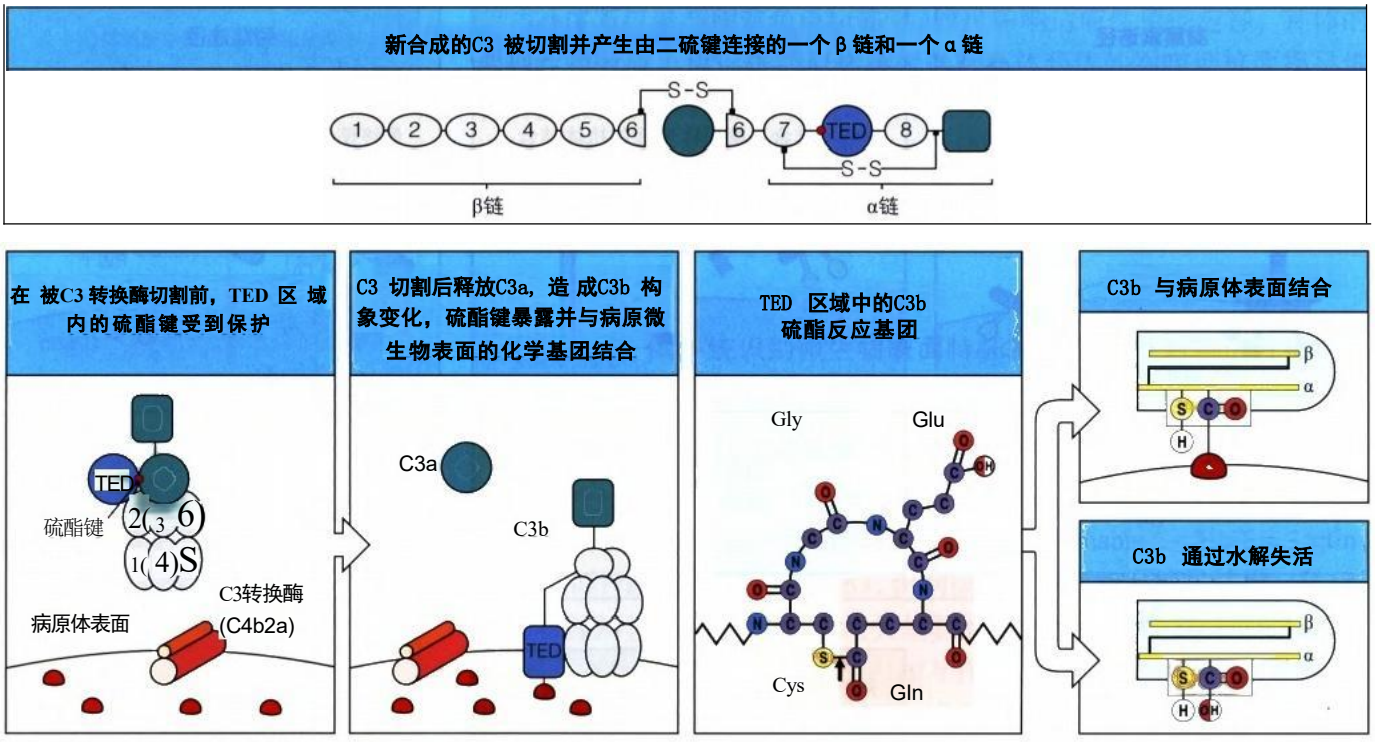


图2.16 C3 转换酶切割C3 成C3a 和C3b, C3b 暴露出高反应性的硫酯键，并通过它共价结合于微生物表面

上图：血浆中C3 由一个二硫键连接一个a 链与一个β链(由天然C3 多肽通过蛋白酶解加工而成)组成。 a 链内的含硫酯键结构域 (thioester-containing domain, TED) 包含一个潜在的高反应性硫酯键(红点)。

左下图：通过C3转换酶(此处显示的是凝集素途径转换酶C4b2a)从α链氨基酸末端切割并且释放C3a, 导致C3b构象改变，暴露硫酯键，硫酯键与微生物表面的羟基或者氨基基团发生反应，使C3b 共价结合于膜表面。

右下图：硫酯反应示意图。如果硫酯键没有结合在微生物表面，它将被快速水解，导致C3b 失活。

C3转换酶	
凝集素途径	C4b2a
经典途径	C4b2a
旁路途径	C3bBb
液相	C3 (H_2O) Bb

C5转换酶	
凝集素途径	C4b2a3b
经典途径	C4b2a3b
旁路途径	$C3b_2Bb$

图2.17 补体途径中的C3和C5转换酶

旁路途径中的C5 转换酶包含两个C3b 亚基和一个Bb亚基。

细胞清理这些已经死亡或濒死的细胞，减少细胞内容物释放后触发自身免疫应答的风险(在第15章中讨论)。

前面已经介绍了一些主要的补体成分，后续我们将对三条补体途径作更详细的说明。为了帮助描述本章其余各表中各补体组分所执行功能的类型，我们将使用图2.13和图2.14中颜色：黄色代表识别和激活，绿色代表级联放大，紫色代表炎症诱导，蓝色代表吞噬效应，粉色代表攻膜。

2-6 凝集素途径通过可溶性受体识别微生物表面物质激活补体级联反应

微生物表面经常表达重复结构模式的分子，称为病原体相关分子模式(PAMP)。 例如，革兰氏阳性和阴性菌细胞壁由一系列重复序列的蛋白质、糖类和脂类构成(图2.9)。动物细胞不具有革兰氏阳性菌细胞壁上的脂磷壁酸或革兰氏阴性菌外膜上的LPS, 这些结构对于固有免疫系统识别细菌非常重要。与此类似，酵母表面蛋白聚糖末端通常是甘露糖残基，而脊椎动物细胞表面蛋白聚糖末端是唾液酸残基(N- 乙酰神经氨酸) (图2.18)。因此，凝集素途径利用微生物表面的这些特征对微生物进行检测并作出应答。

凝集素途径可由循环于血液和细胞外液中的四种不同PRR中的任何一种激活，它们均可识别微生物表面的糖类。这类受体中首先被发现的是肝脏中合成的MBL(图2.19)。MBL 是一种多聚化蛋白质，由含有氨基端胶原样结构域和羧基端C 型凝集素结构域的单体构成(见第2-4

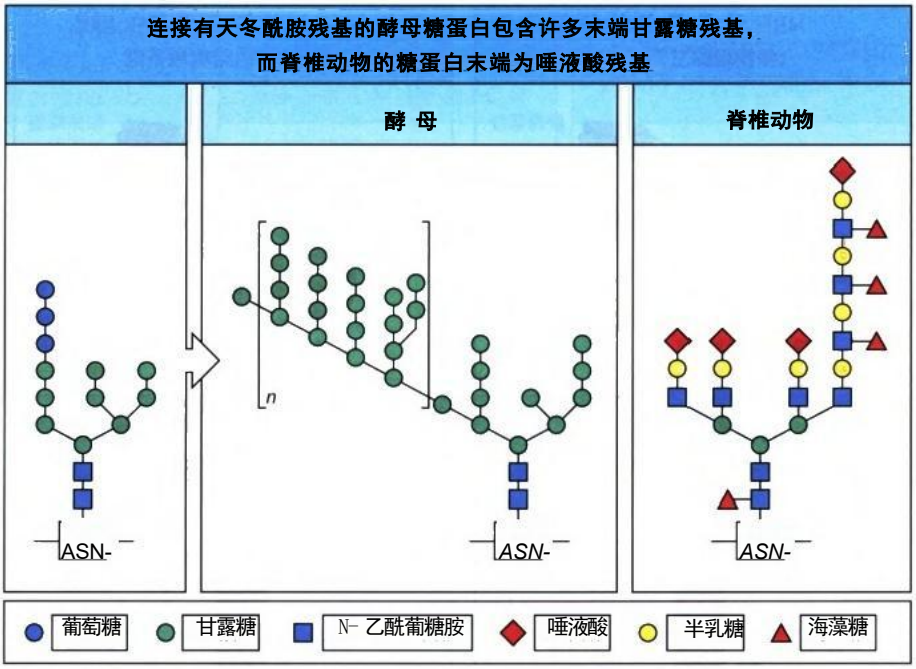


图2.18 酵母和脊椎动物糖蛋白上的糖侧链末端为不同种类的糖类

真菌和动物天冬酰胺(Asn,N) 糖基化过程由添加共同的寡糖前体Glc3-Man9-GlcNAc2（左图）起始，至天冬酰胺残基。在很多酵母细胞中，进一步加工成富含甘露糖的聚糖（中图）。相反，在脊椎动物中，最初的聚糖经过修剪和加工，天冬酰胺连接的糖蛋白末端为唾液酸残基（右图）。

节),这类蛋白质称为胶原凝集素(collectin)。MBL单体通过胶原样结构域形成三螺旋的方式组装成三聚体，三聚体再通过富含半胱氨酸的胶原结构域形成二硫键从而组装成多聚体。血液中MBL由2～6个三聚体组成，人类MBL 的主要形式为三聚体和四聚体。 MBL 的单个糖类识别结构域对微生物聚糖中的甘露糖、岩藻糖以及N- 乙酰葡糖胺(N-acetylglucosamine,GlcNAc) 残基有较低的亲和性，也并不结合脊椎动物聚糖末端的唾液酸残基。多聚MBL 对部分微生物，包括革兰氏阳性菌、革兰氏阴性菌、分枝杆菌、酵母和部分病毒，以及寄生虫表面出现的重复糖类结构都具有很高的亲和力，但不与宿主细胞反应。MBL 在大多数个体血浆中以低浓度形式存在，但是在感染的急性反应期，MBL产生会增加。这是固有免疫应答诱导阶段的一部分，将在第3章讨论。

凝集素途径中其他三种病原识别分子被称为纤维胶凝蛋白。虽然它们在整体形状及功能上与MBL 相关，但均含有一个与胶原样茎部连接的纤维蛋白原样结构域，而非凝集素结构域(图2.19)。纤维蛋白原样结构域使纤维胶凝蛋白对含有乙酰化糖的寡糖具有特异性识别能力，但它不与含甘露糖的糖类结合。人类有三种纤维胶凝蛋白：M 型纤维胶凝蛋白(ficolin-1),L 型纤维胶凝蛋白(ficolin-2) 和H 型纤维胶凝蛋白(ficolin-3)。每种纤维胶凝蛋白都可结合多种细菌。纤维胶凝蛋白由肝脏细胞、肺脏细胞和中性粒细胞等多种细胞分泌，可进入血液和组织。

血浆中的MBL 可与5种蛋白质结合，3种MBL相关的丝氨酸蛋白酶，即MASP-1 、MASP-2和MASP-3, 以及另外2种非酶蛋白，即MAp19和MAp44。这5种蛋白质由2种基因的可变剪接异构体编码，MASP1基因编码MASP-1 、MASP-3和MAp44, 而MASP2基因编码MASP-2 和MAp19 。MASP-1 和MASP-3 具有不同的丝氨酸蛋白酶结构域，因此底物特异性也不同。当MBL与MASP-1 和 MASP-2 结合后再与病原体表面结合时，MASP-1 发生构象变化，切割并激活位于同一MBL 复合物中的MASP-2 分子。激活的MASP-2 可以切割补体成分C4和C2, 进一步激活补体凝集素和经典途径(图2.20)。当与MASP-3 和MAp44 结合的MBL 与病原体表面结合后，MASP-3 切割D因子的前体，产生活性D因子分子，这是启动旁路途径的关键事件。与MBL 类似，纤维胶凝蛋白能够形成多聚体，并和MASP-1 、MASP-2 形成复合物，这个复合物可以通过纤维胶凝蛋白识别微生物表面物质类似的方式激活补体。 C4 与C3 类似，也包含一个隐藏的硫酯键。MASP-2 切割C4 释放C4a, 导 致C4b构象发生变化，从而暴露出像C3b 所含的反应性硫酯键(图2.16)。C4b 通过该硫酯键共价结合到附近的微生物表面，然后再结合一个C2 分子(图2.20)。C2 被MASP-2 切割产生活性丝氨酸蛋白酶C2a,C2a 与C4b 结合形成C4b2a, 即凝集素途径的C3 转换酶(请记住，C2a 是补体命名法中的例外)。后续C4b2a 可将大量C3 分子切割成C3a 和C3b 。形成的C3b 片段与病原体表面共价结合，C3a 则引发局部炎症反应。纤维胶凝蛋白激活的补体途径与MBL 凝集素途径类似(图2.20)。

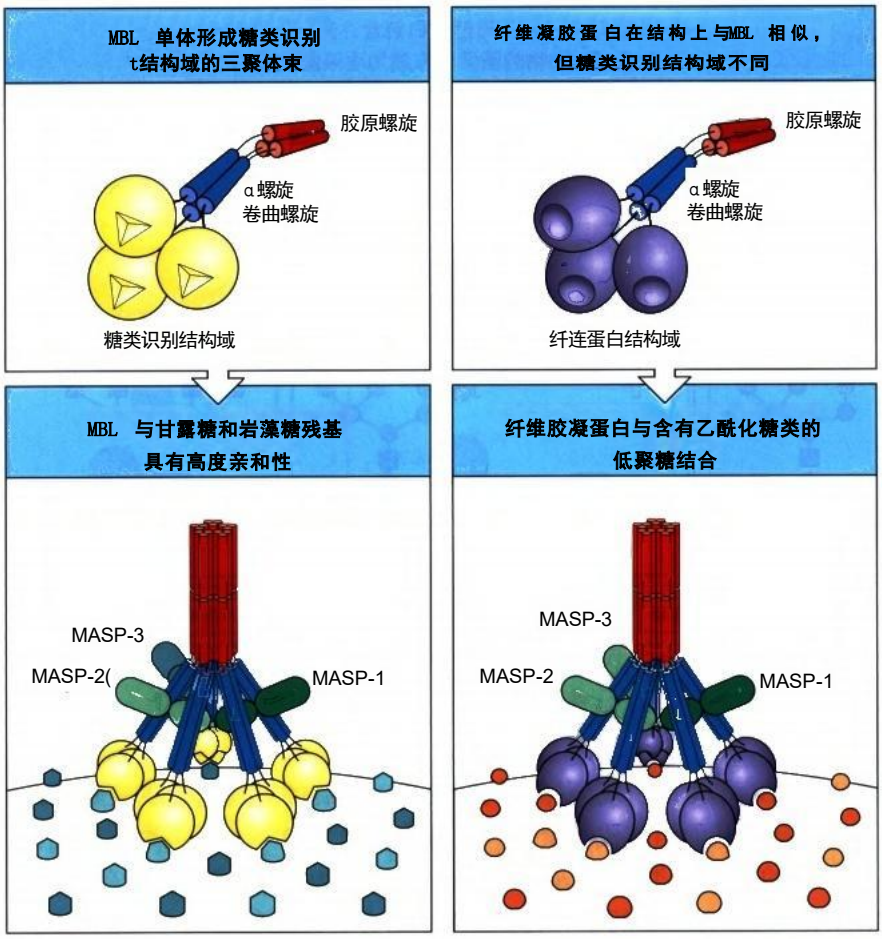


图2.19 甘露糖结合凝集素(MBL) 和纤维胶凝蛋白与丝氨酸蛋白酶形成复合物并且识别微生物表面特定的糖类

MBL（左图)是一个多聚化蛋白质，包括2～6束可结合糖类的头部，中心部分的茎部，以及胶原样尾部。每个MBL 单体由一个胶原区域(红色)，一个α螺旋颈部区域(蓝色)和一个糖类识别结构域(黄色)组成。三个MBL单体结合形成一个三聚体，2～6个三聚体组装形成一个成熟的MBL 分子（左下图)。每个MBL 分子都与MBL 相关丝氨酸蛋白酶(MASP) 结合。MBL 结合在表面携带甘露糖或者岩藻糖特殊结构的细菌表面。纤维胶凝蛋白整体结构上类似MBL （右图)，与MASP-1和MASP-2 相连，与微生物表面的糖类分子结合后激活C4 和C2 。胶凝蛋白的糖类结合结构域是一种纤维蛋白原样结构域，而不是MBL呈现的凝集素结构域。

在低龄儿童中，MBL 或MASP-2 缺陷的个体经常发生常见细胞外细菌引起的呼吸道感染，表明凝集素途径对宿主防 的重要性。这种易感性也说明固有免疫防御机制在幼儿时期的重要性，在这个时期，机体适应性免疫应答尚未发育完全，而通过胎盘和母乳转运而来的母体抗体也已经消失。胶原凝集素蛋白家族的其他蛋白质还包括表面活性蛋白SP-A 和SP-D，它们存在于包裹肺上皮表面的液体中。当它们覆盖在病原体的表面时，病原体更容易被离开上皮下组织进入肺泡的巨噬细胞吞噬。由于SP-A 和SP-D 不与MASP 相互作用，所以它们不会激活补体。

在此我们把MBL描述为凝集素途径的标准激活剂，但是纤维胶凝蛋白在血浆中的含量比MBL更丰富，因此实际上纤维胶凝蛋白可能更为重要。 L 型纤维胶凝蛋白可以识别乙酰化的糖类，如N- 乙酰葡糖胺(GlcNAc) 和N- 乙酰半乳糖胺(N-acetylgalactosamine,GalNAc)， 并且可以特异性识别脂磷壁酸，这是一个含有GalNAc的革兰氏阳性细菌细胞壁的组成成分。L 型纤维胶凝蛋白也能与各种携带包膜的细菌结合之后激活补体。 M 型纤维胶凝蛋白也可以识别乙酰化糖类残基；H 型纤维胶凝蛋白对结合D- 岩藻糖和半乳糖显示出更有限的结合特异性，而且只与革兰氏阳性细菌绿色气球菌(Aerococcus viridans)(诱发细菌性心内膜炎的病原菌)的活性有关。

2-7 经典途径由激活的C1 复合物启动，并与凝集素途径同源

总体而言，经典途径和凝集素途径类似，但前者利用C1复合物或称C1 作为病原菌感受器。因为C1可 以直接与一些病原体相互作用，也可以与抗体相互作用，使得经典途径在固有免疫应答和适应性免疫应答(将在第10章详细讨论)中都发挥作用。

与MBL-MASP 复合物类似，C1 复合物由识别病原体的大亚基(C1q) 和两种初始无活性的丝氨酸蛋白酶 (C1r 和C1s) 组成(图2.21)。C1q 是一个由6个三聚体组成的六聚体，每个三聚体都由含有氨基端球状结构域和羧基端胶原样结构域的单体组成，并通过胶原样结构域之间的相互作用组装在一起，其球状结构域聚集

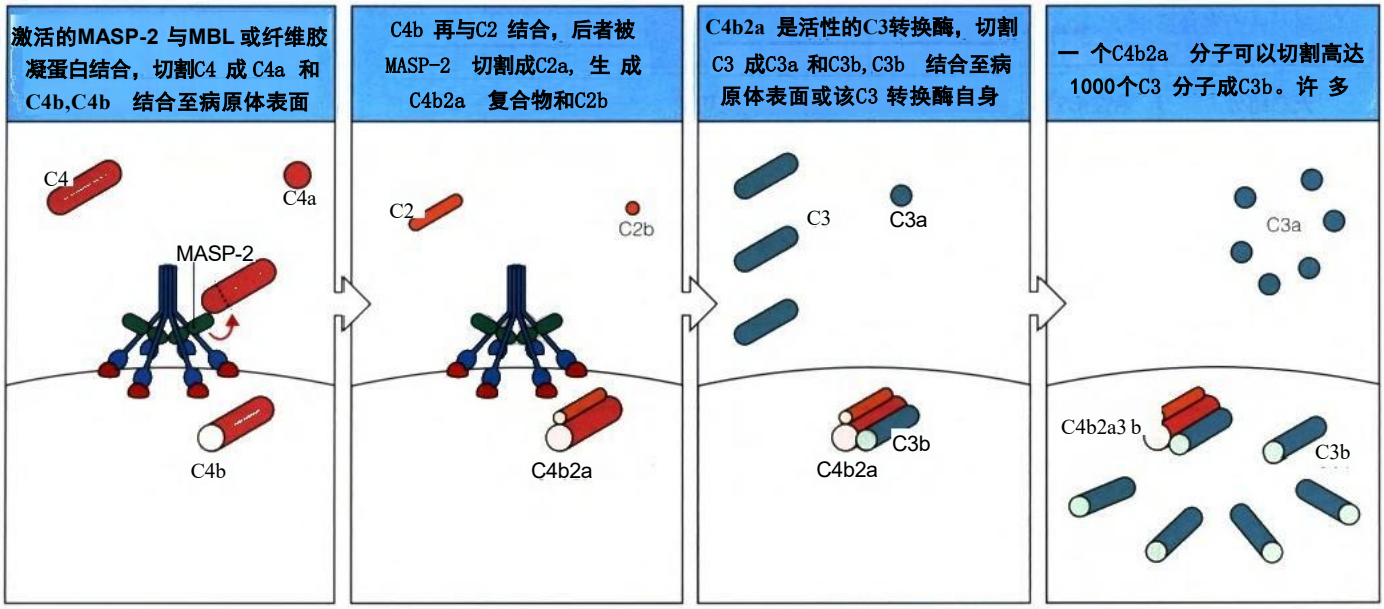


图2. 20 C3 转换酶产生大量C3b 分子与病原体表面结合
甘露糖结合凝集素(MBL) 或纤维胶凝蛋白与微生物表面的糖类配体结合，诱导 MASP-1 切割并激活MASP-2, MASP-2 再切割C4，暴露C4b 中的硫酯键，使其与病原体表面发生共价反应。C4b 再与C2结合，使C2 易被MASP-2 切割，生成C3 转换酶C4b2a。C2a 是C3转换酶的活性蛋白酶成分，可切割许多C3分子，产生结合于病原体表面的C3b，以及炎症介质C3a。C3b和C4b与病原体表面的共价结合对于将补体活性限制于病原体表面非常重要。

在一起形成球状头部。上述6个三聚体组装在一起形成完整的C1q 分子，它有6个球状的头，由它们的胶原样尾部连接在一起。Clr 和C1s 与MASP-2 相关性更高，而与MASP-1 和MASP-3 相关性较弱。这五种酶可能由共同的前体基因复制进化而来。C1r 和C1s 以非共价键的形式相互作用形成四聚体，折叠后插入Clq 的四个臂中，使C1s:Clr 复合物至少有部分结构暴露在Clq 之外。

C1的识别功能由Clq 的六个球状头部介导。当两个或多个球状头部与一个配体相互作用时，会引起Clr:C1s 复合物的构象变化，进而引起C1r自催化酶活性的激活。激活的C1r 切割与其相连的C1s, 产生有活性的丝氨酸蛋白酶。激活的C1s 作用于经典途径随后的两个组分，C4和C2。C1s 切割C4 产生C4b，与前面所描述的凝集素途径一样，C4b 再共价结合于病原体表面(图2. 20)。C4b 也可以与一个C2 分子结合，然后C2 被C1s 切割生成丝氨酸蛋白酶C2a, 产生有活性的C3 转换酶C4b2a。C4b2a是凝集素途径和经典途径共有的C3 转换酶。由于C4b2a 最初作为经典途径的组分被发现，所以通常被称为经典C3 转换酶(图2. 17)。图2.22列出了参与补体经典途径的蛋白质及其活性形式。

Clq 可以通过几种不同的方式附着于病原体表面(图2. 21)。第一种是直接与某些细菌表面成分结合，如细菌细胞壁的特定蛋白质和革兰氏阳性菌上的脂磷壁酸等多阴离子结构。第二种是通过与C 反应蛋白

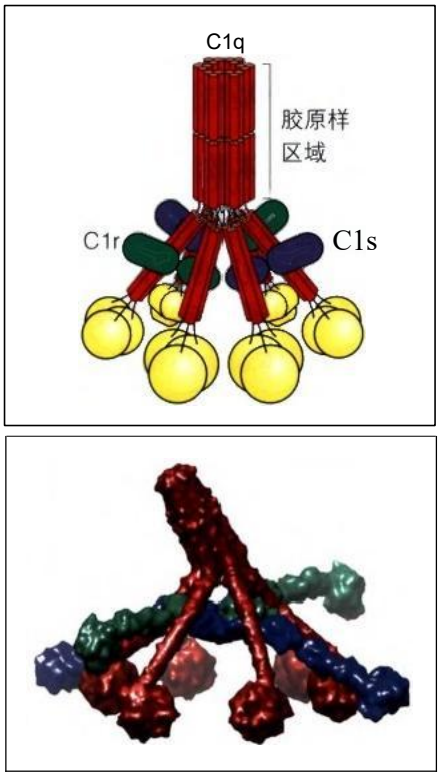


图2. 21 补体激活经典途径中的第一个蛋白质是C1，它是由C1q、C1r 和C1s 组成的复合物
上图：Clq 由六个相同的亚基组成，其头部呈球状(黄色)，尾部呈长胶原样(红色)，看起来像“一束郁金香”。其尾部联合起来与两个分子的Clr 和C1s结合，形成C1复合物Clq:Clr2:Cls2。 头部可以与免疫球蛋白分子的恒定区结合，也可以直接与病原体表面结合，引起Clr 构象改变，从而裂解并激活C1s酶原。C1复合物整体结构与MBL-MASP 复合物相似，功能相同，切割C4 和C2形成C3转换酶C4b2a(图2. 20)。

补体经典途径激活参与的蛋白质		
天然组分	活性形式	活性形式的功能
C1 (C1q:C1r$_2$C1s2)	C1q	直接与病原体表面结合或间接与结合于病原体的抗体结合，从而使C¹r自动激活
	C1r	切割C1s成活性蛋白酶
	C1s	切割C4和C2
C4	C4b	与病原体共价结合并发挥调理作用 结合并通过C1s切割C2
	C4a	短肽炎症介质(弱活性)
C2	C2a	经典途径C3/C5转换酶的活性酶：切割C3和C5
	C2b	血管活性物质C2激肽的前体
C3	C3b	与病原体表面结合发挥调理素作用 通过旁路途径启动级联放大作用 结合并通过C2a切割C5
	C3a	短肽炎症介质(中等活性)

图2.22 参与补体经典途径激活的蛋白质

结合。C 反应蛋白是人类血浆中的一种急性期蛋白，它能与细菌表面分子(如肺炎球菌C型多糖)的磷胆碱残基结合，因此得名C 反应蛋白。第3章将详细介绍急性期蛋白。然而，Clq 在免疫应答中的一项主要功能是利用其与抗体的恒定区，即Fc区(见第1-9节)相结合的特性，与已经通过抗原结合位点锚定于病原体的抗体结合。因此，Clq 将补体的效应功能与适应性免疫应答的识别功能有机地联系起来。由此看来，在抗感染的第一阶段，适应性免疫应答产生病原体特异性抗体之前，Clq 的功能受到了限制。但是，天然抗体是由免疫系统在无显著感染的情况下产生的。虽然这些抗体对许多微生物病原体的亲和力较低，但具有高度的交叉反应性，可识别常见的膜成分(如磷胆碱)，甚至可以识别自身抗原。天然抗体可能产生于对共生菌群或自身抗原的应答，但似乎不是适应性免疫对病原体感染产生效应的结果。大多数天然抗体都是同型或同类抗体，即IgM 类抗体(见第1-9节和第1-20节)，占人体IgM总量相当大的一部分。IgM 是结合C1q最有效的一类抗体，使天然抗体可以在机体感染后迅速在微生物表面有效激活补体，并在细菌(如肺炎双球菌)感染变得严重之前将其清除。

2-8 补体激活过程在很大程度上局限于其启动时的膜表面

凝集素途径和经典途径在补体蛋白与病原体表面物质结合后启动补体激活。在随后被触发的酶级联反应过程中，激活被限制在同一位置很重要，可以确保C3的激活仅发生于病原体表面，而非血浆中或者宿主细胞表面，这主要是通过C4b 片段共价结合于病原体表面来实现。在固有免疫应答中，纤维胶凝蛋白或MBL复合物结合于病原体表面后催化C4 裂解，裂解产物C4b 可结合邻近的病原体表面蛋白质或糖类。若C4b 未能快速完成这种结合，则其硫酯键被水解，导致C4b不可逆地失活。这有效防止了C4b从位于微生物表面的活化位点扩散至其他正常宿主细胞表面。

只有当C2 与C4b 结合时，C2 才易于被C1s 切割，因此活化的C2a 丝氨酸蛋白酶也被局限于病原体表面，并保持与C4b 的结合，形成C3 转换酶C4b2a。因此，C3 被切割形成C3a 和C3b 的过程也同样发生在病原体表面。与C4b 类似，C3b 在暴露其硫酯键后快速完成共价结合，否则也会被水解失活(图2.16)，所以只有在补体活化的局部才能发挥调理吞噬效应。由于吞噬细胞除表达可结合抗体Fc区域的Fc受体外，还表达可以结合补体的受体(见第1-20节和第10-20节)，所以当抗体结合于病原体表面时，C3b 的调理作用将更加有效。由于具有反应活性的C3b 和C4b 可以与相邻的任何蛋白质或糖类发生共价结合，因此当补体被抗体激活后，部分C3b或C4b将与抗体分子结合。这些与补体发生化学交联的抗体能最有效地触发吞噬效应。

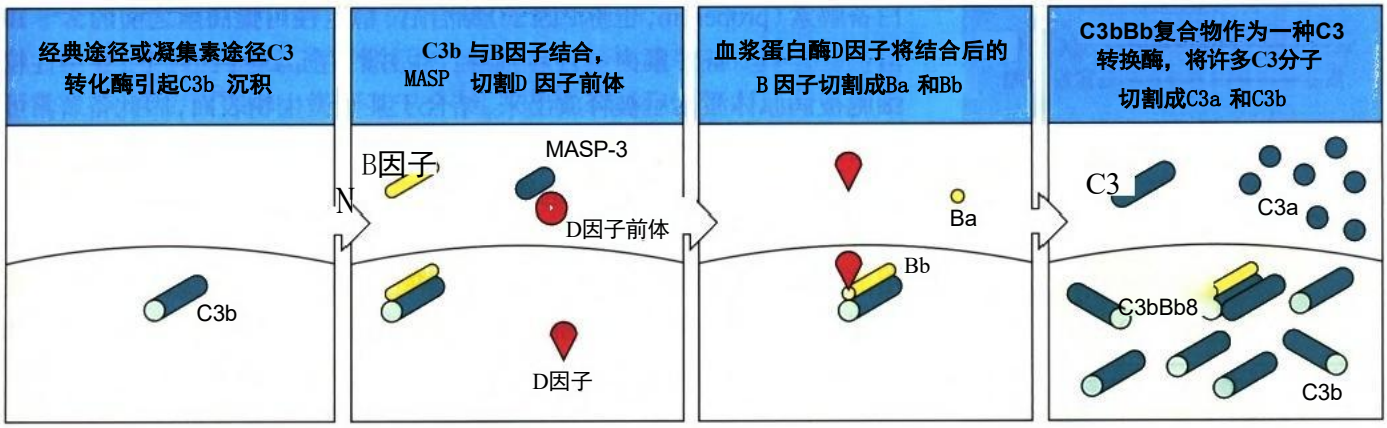


图2.23 旁路途径激活补体后形成替补C3 转换酶，在病原体上沉积更多C3b 分子，从而放大经典途径和凝集素途径

经典或凝集素途径沉积的C3b可以与B因子结合，使B因子易于被D因子切割。C3bBb复合物是补体旁路途径激活形成的C3转换酶，与C4b2a类似，形成后引起大量C3b分子在病原体表面沉积。

2-9 当病原体存在时，旁路途径通过备解素加速 C3b 形成，建立级联放大环路

尽管旁路途径可能是进化上最早出现的补体激活途径，但因为它是在经典激活途径首先被发现之后，作为第二条或“替补”激活途径才被发现，因此命名为旁路途径。旁路途径的关键特性在于它可以自动激活。与凝集素和经典途径的C4b2a转换酶不同，该途径具有独特的C3转换酶，即旁路途径C3转换酶(图2.17)。旁路途径C3转换酶是由C3b与血浆蛋白B因子的切割片段Bb结合形成。这种C3转换酶即C3bBb，一旦形成后将不断产生新的C3b并结合Bb。这意味着，一旦任何补体途径被激活并产生C3b，旁路途径即可形成级联放大环路(amplification loop)，快速产生C3b，这点在补体激活中具有特殊地位。

旁路途径可以通过两种不同的方式激活。第一种是通过凝集素或经典途径激活，它们产生的C3b共价结合于微生物表面并与B因子结合(图2.23)，并改变B因子的构象，促使血浆蛋白酶D因子切割B因子成Ba和Bb，其中Bb与C3b稳定结合并形成C3转换酶C3bBb。旁路途径的第二种激活方式如图2.24所示，它与C3硫酯键的持续缓慢自动水解(英文中又称为tickover)形成$C3(H_2O)$有关。血浆中富含C3分子，它的持续缓慢自动水解可维持稳定低水平的$C3(H_2O)$产生。$C3(H_2O)$可以与B因子结合，结合后B因子被D因子切割，形成短暂存在的液相C3转换酶$C3(H_2O)Bb$。尽管$C3(H_2O)Bb$仅以C3缓慢自动水解的方式少量形成，但仍能将很多C3切割成C3a和C3b，其中大部分C3b又因水解而失活，只有部分C3b可通过硫酯键共价结合于微生物表面。这种方式生成的C3b与凝集素或经典途径激活后产生的C3b并无不同，在与B因子结合后即介导C3转换酶的形成并增加C3b的产生(图2.23)。

就其本身而言，旁路途径的C3转换酶，C3bBb和$C3(H_2O)Bb$存在时间非常短暂(~90秒)，但是与血浆蛋

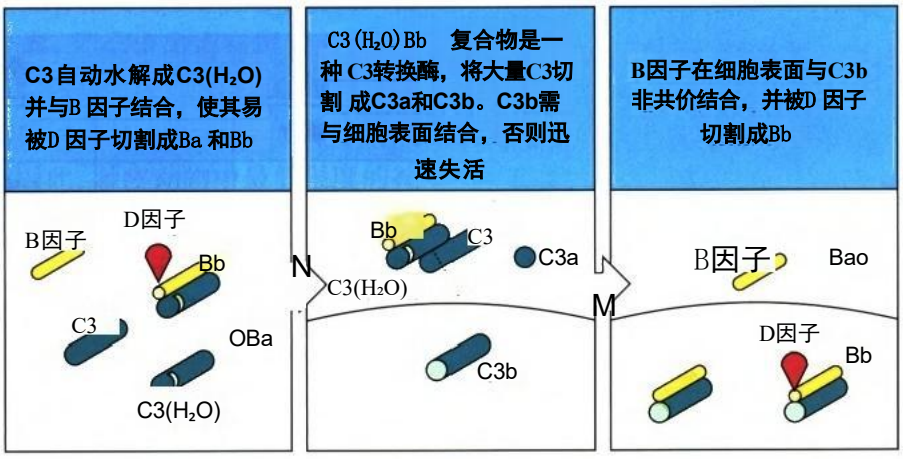


图2.24 C3 的自动激活可以激活旁路途径

补体组分C3可以在血浆中不断自动水解产生$C3(H_2O)$，$C3(H_2O)$与B因子结合后，使结合的B因子被D因子切割(左图)。由此产生的“可溶性C3转换酶”将C3切割成C3a和C3b，其中C3b可以附着在宿主细胞或病原体表面(中图)。共价结合于细胞表面的C3b再与B因子结合，随后D因子切割结合的B因子成Ba和Bb，其中Bb仍然与C3b结合形成C3转换酶(C3bBb)，而Ba则被释放(右图)。该转换酶在旁路途径中的作用与经典途径和凝集素途径中的C3转换酶C4b2a作用相同(图2.17)。

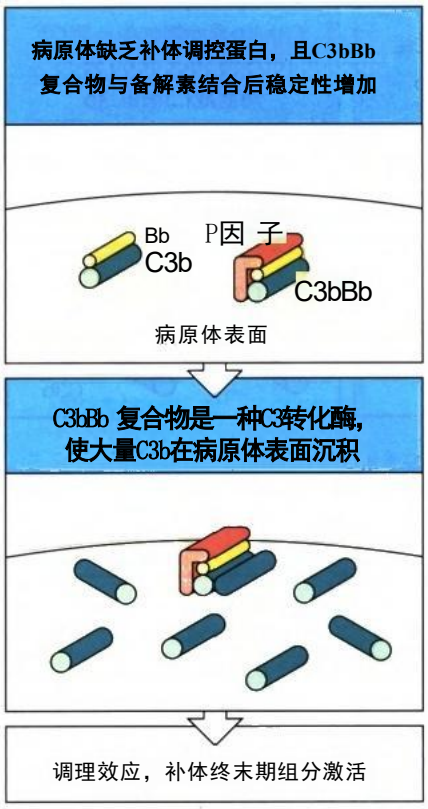


图2.25 备解素增加旁路途径C3转换酶的病原体表面稳定性

细菌表面不表达补体调控蛋白且倾向于与稳定C3bBb转换酶的备解素(P因子)结合，这种转换酶的活性与经典途径激活后的C4b2a类似。C3bBb切割大量C3分子，产生的C3b结合并包被病原体表面。

白备解素(properdin，也称P因子)结合后，稳定性可提高至之前的5～10倍(图2.25)。备解素由中性粒细胞产生并贮存于次级颗粒中，在中性粒细胞被病原体激活后被释放出来，结合于某些微生物表面，因此备解素可能具备PRR的某些特征。备解素缺陷的患者尤其容易感染脑膜炎奈瑟菌(Neisseria meningitidis)，它是细菌性脑膜炎的主要致病菌。备解素与细菌表面结合后，可以针对这些病原体激活补体旁路途径，最终通过吞噬作用清除这些病原体。除此之外，备解素还可与凋亡、缺血损伤或改变、被病毒感染或与抗体结合的哺乳动物细胞相结合，导致这些细胞出现C3b沉积，并最终通过吞噬作用而被清除。旁路途径的独特组分列于图2.26。

2-10 多种膜蛋白和血浆蛋白调控C3转换酶的形成和稳定性，决定了补体的活化程度

多种机制确保了补体激活仅局限于病原体或受损宿主细胞表面，避免伤及正常宿主细胞和组织。补体激活通过任何途径启动后，旁路途径的级联放大程度关键取决于C3转换酶C3bBb的稳定性，这种稳定性由正、负调控蛋白所调节。前面已对备解素在细菌或受损宿主细胞表面如何作为正向调控和稳定C3bBb进行了描述。

在血浆和宿主细胞膜上存在一些负向调控蛋白，保护健康宿主细胞免受其表面补体异常激活导致的损伤。这些补体调控蛋白与C3b相互作用，或阻止转换酶的形成，或加速其解离(图2.27)。例如，有一种锚定于细胞膜的蛋白质称为降解加速因子(decay-accelerating factor,DAF或CD55)，可与B因子竞争结合位于细胞表面的C3b，从已形成的C3bBb转换酶中取代Bb。血浆蛋白酶I因子与作为辅助因子的C3b结合蛋白，如另一种宿主细胞膜蛋白——蛋白水解膜辅助因子(membrane cofactor of proteolysis,MCP或CD46)(图2.27)共同作用，可将C3b切割成无活性的衍生物iC3b，最终阻止转换酶的形成。细胞膜表面的1型补体受体(complement receptor type 1,CR1或CD35)作用类似于DAF和MCP，抑制C3转换酶形成并促进C3b裂解为非活性产物，但其组织分布有限。H因子是血浆中另一种可结合C3b的补体调控蛋白，与CR1类似，它可以与B因子竞争结合C3b，并取代C3bBb转换酶中的Bb。此外，H因子还可作为I因子的辅助因子发挥作用。H因子对脊椎动物细胞表面的唾液酸残基亲和力较强，可优先结合这些细胞表面的C3b(图2.27)。因此，旁路途径的级联放大环路效应只在病原体或损伤的宿主细胞表面进行，

参与补体旁路途径激活的蛋白质		
天然组分	活性片断	功能
C3	C3b	与病原体表面结合；结合并由D因子切割B因子；C3bBb是C3转换酶，C3b2Bb是C5转换酶
B因子	Ba	B因子的小片段，功能未知
	Bb	Bb是C3转换酶C3bBb和C5转换酶C3b2Bb的活性酶片段
D因子	D	血浆丝氨酸蛋白酶，与C3b结合后将B因子切割成Ba和Bb
备解素(P因子)	P	一种与细菌表面结合并稳定C3bBb转换酶的血浆蛋白

图2.26 参与补体旁路途径激活的蛋白质

而非表达负向调控蛋白的正常宿主细胞或组织上。

经典途径和凝集素途径激活后形成的C3 转换酶(C4b2a) 与旁路途径的C3 转换酶(C3bBb) 分子组成不同。理解不同补体蛋白之间密切的进化关系，有助于提高对补体系统的认识(图2.28)。补体酶原B因子和C2, 两者密切相关，由人类6号染色体MHC 区域前后排列的同源基因编码。此外，它们各自的结合蛋白C3 和C4 均含有硫酯键，可将C3 转换酶共价连接到病原体表面。

在旁路途径中，只有一个组分在经典途径和凝集素途径中完全找不到功能上对等的类似物，即启动激活的丝氨酸蛋白酶D因子。 D 因子作为一种活性酶而非酶原循环于血液，是补体系统中唯一天然具有激活功能的蛋白酶，这对于旁路途径的启动(通过裂解与自动激活的C3 相结合的B 因子)和对宿主的安全都是必要的，因为D因子除了与C3b 结合的B因子之外，没有其他的底物。这意味着只有底物存在于病原体表面，且同时底物在血浆中的水平极低时，D 因子才识别底物，并激活补体旁路途径。

2-11 补体在多细胞生物进化的早期形成

最初人类只在脊椎动物中研究补体系统，但随后在无脊椎动物中也发现了C3和B 因子的同源物以及典型的“旁路途径”。这并不奇怪，因为可被丝氨酸蛋白酶切割和激活的C3 在进化上与丝氨酸蛋白酶抑制剂 α_2-巨球蛋白有关，后者可能最早出现于所有现代脊椎动物的祖先。旁路途径的级联放大环路同样具有一个远古起源，因为它存在于棘皮动物中(包括海胆和海星)，并且也基于由棘皮动物C3 和B 因子同源物形成C3 转换酶。这些因子由体腔液中被称为阿米巴体腔细胞的吞噬细胞所表达，当细菌存在时，这些细胞内C3 表达增加。这一简单的系统似乎对细菌和其他外来颗粒发挥调理吞噬效应，有利于它们被体腔细胞所摄取。无脊椎动物中的C3同源物明显彼此相关，它们都含有独特的硫酯键并组成一个硫酯蛋白(thioester protein,TEP)家族。感染可诱导按蚊产生TEP1蛋白，它可直接结合到革兰氏阴性细菌表面并介导细菌的吞噬。某些形式的C3 活性甚至可能早于双侧对称性动物的进化，扁形虫就是最古老的当代代表，因为在珊瑚虫(珊瑚和海葵)中已发现存在C3、B因子和一些后期补体效应组分的基因组证据。

补体系统出现后，似乎在向获得新的激活途径方面进化，从而可对微生物表面进行特异性攻击。第一个进化的可能是纤维胶凝蛋白途径，它既存在于脊椎动物，也存在于一些无脊椎动物中，如尾索动物。在进化上，纤维胶凝蛋白要早于胶原凝集素，最早也出现在尾索动物中。MBL和经典途径组分C1q的同源物，都属于胶原凝集素，已在尾索动物海鞘的基因组中被鉴定出来。海鞘中也存在两种哺乳动物MASP 的 同源物，它们很可能能够切割和激活C3。 因此，棘皮动物中最低限度的补体系统在尾索动物中似乎得到了发展，后者可募集特异性的激活系统，靶向沉积于微生物表面的C3。这也表明，当相较于固有免疫晚得多的适应性免疫进化时，原始的抗体分子利用已经出现多样化的C1q 样胶原凝集素家族蛋白来激活补体途径，并且补体激活系统利用胶原凝集素及其相关的MASP 进一步进化，产生启动经典补体激活途径中的补体组分Clq 、Clr和Cls。

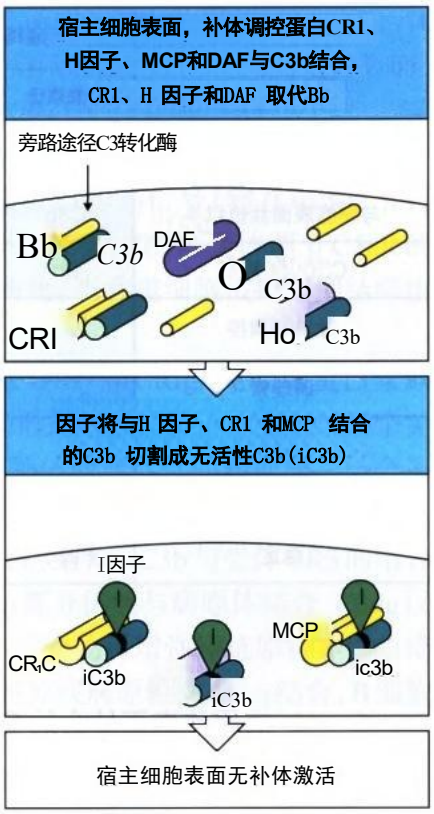


图2. 27 补体调控蛋白保护宿主细胞免受补体激活的攻击
如果C3bBb 在宿主细胞表面形成，宿主细胞表达的补体调控蛋白，1型补体受体(CR1)、降解加速因子 (DAF) 和蛋白水解膜辅助因子 (MCP) 可迅速失活C3bBb。 宿主细胞表面也倾向于与血浆中的H因子结合。CR1 、DAF和H因子可取代C3bBb 转换酶中的Bb。 另外血浆蛋白酶I因子催化切割与CR1 、MCP 和H因子结合的C3b 成无活性C3b(iC3b)。

激活步骤	通路中蛋白质发挥的作用			关系
	旁路途径	凝集素途径	经典途径	
启动激活的丝氨酸蛋白酶	D因子	MASP	C1s	同源物（C1s与MASP）
与细胞表面共价结合	C3b	C4b		同源物
C3/C5转换酶	Bb	C2a		同源物
激活的调控	CR1 H	CR1 C4BP		相同同源物
调理素	C3b			相同
效应途径的启动	C5b			相同
局部炎症	C5a, C3a			相同
稳定	P因子	无		唯一

图2.28 补体激活的旁路途径、凝集素途径和经典途径之间存在密切的进化关系

补体激活的三条途径中，大多数因子或者完全相同，或者是基因复制再分化的同源物。C4和C3同源，并且含有不稳定的硫酯键，它们的大片段产物C4b和C3b通过该硫酯键与膜共价结合。C2和B因子的编码基因与基因组MHC区相邻，由基因复制产生。补体调控蛋白H因子、CR1和C4BP共享许多补体调控蛋白共有的重复序列。三种途径之间最大的差异在于它们的起始阶段：经典途径中，C1复合物与特定病原体或与之结合的抗体结合，与抗体结合时，它将抗体结合转化为特定膜表面上的酶活性；凝集素途径中，MBL与丝氨酸蛋白酶结合，激活MASP，发挥Clr:C1s相同的功能；旁路途径中，D因子提供酶活性。

2-12 病原体表面结合的C3转换酶产生大量C3b并沉积于膜表面，进而产生C5转换酶

补体三条途径激活的汇聚点是形成C3转换酶。凝集素途径和经典途径的转换酶C4b2a和旁路途径的转换酶C3bBb均可将C3裂解成C3b和C3a。裂解产生的C3b必须通过硫酯键与病原体表面相邻分子共价结合，否则会被水解失活。C3是血浆中含量最丰富的补体蛋白，浓度为1.2 mg/mL,单个活性C3转换酶可结合周围多达1000个C3b分子(图2.23)。因此，补体激活的主要效应是在感染病原体的表面沉积大量的C3b分子，这些C3b组成一种共价黏合的被膜，向吞噬细胞传导，最终摧毁杀灭病原体的信号。

补体级联反应的下一步是产生C5转换酶。C5与C3、C4、α2-巨球蛋白以及无脊椎动物TEP是同一蛋白质家族成员。虽然C5在合成过程中不形成活性硫酯键，但与C3和C4类似，C5被特定蛋白酶切割成C5a和C5b片段，这对放大补体下游的级联反应至关重要。经典途径和凝集素途径中的C5转换酶是由C3b与C4b2a结合而形成的C4b2a3b,旁路途径中的C5转换酶是由C3b与C3bBb转换酶结合形成的C3b2Bb。C5转换酶复合物通过位于C3b的底物位点结合并捕获C5，而C2a或Bb丝氨酸蛋白酶活性则使C5容易被切割。由于C5只有在与C3b结合时才能被切割，然后C3b再与C4b2a或C3bBb结合形成活性C5转换酶复合物，因此，C5生成C5b和C5a的裂解反应要比C3裂解反应受到的限制更多。因此，三种补体途径激活后导致大量的C3b结合于病原体表面，以及产生数量相对更少的C5b,同时释放C3a和数量更少的C5a(图2.29)。

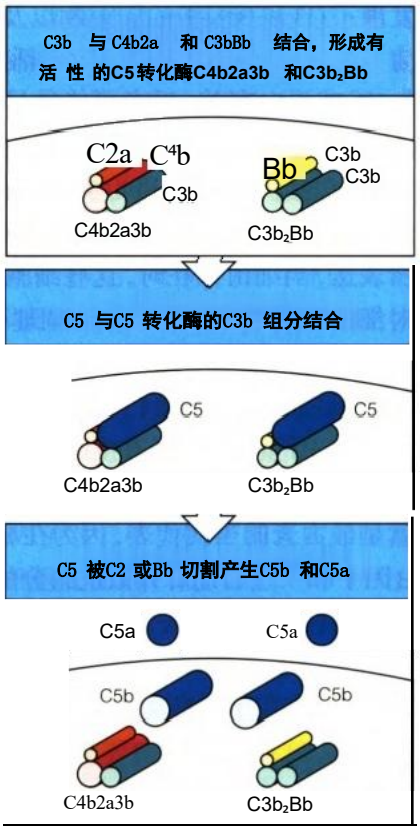


图2.29 补体组分C5被C5转换酶复合物中的C3b捕获后再被切割

当C3b与经典或凝集素途径C3转换酶C4b2a结合形成C4b2a3b,或与旁路途径C3转换酶C3bBb形成C3b2Bb时，即形成C5转换酶(上图)。C5与这些复合物中的C3b结合(中图)。C5被C2a或Bb活性酶切割形成C5b和炎性介质C5a(下图)。与C3b和C4b不同，C5b不以共价方式与细胞表面结合，C5b启动终末期补体组分的组装。

2-13 病原体表面结合的补体蛋白受体介导吞噬细胞对其吞噬

吞噬细胞表面的补体受体特异性识别结合在病原体上的补体组分，从而促进吞噬细胞对病原体的摄取和杀灭，这是补体最重要的作用之一。这些补体受体与被补体组分调理后的病原体结合，病原体的调理是C3b及其水解衍生物的主要功能。虽然C4b也是一种调理素，但其发挥的作用相对较小，这在很大程度上是因为产生的C3b数量要比C4b多得多。

结合病原体表面的补体组分C5a 和C3a 的受体及其功能与分布如图2. 30所示。C3b 的受体CR1(第2- 10节已描述),是一种补体激活的负调控蛋白，表达于多种类型的免疫细胞(包括巨噬细胞和中性粒细胞)表面。C3b 与CR1的结合本身不足以激活巨噬细胞，但在其他可激活巨噬细胞的免疫介质存在时，能触发细胞吞噬效应。例如，C5a 可激活巨噬细胞摄取与巨噬细胞CR1 受体结合的细菌(图2. 31)。C5a 与巨噬细胞另一个受体C5aR 结合，该受体有七个跨膜结构域，通过细胞内G 蛋白偶联受体(GPCR) 传递信号(将在第3-2节讨论)。中性粒细胞和巨噬细胞表达的C5L2(GPR77) 是一种非信号受体，可作为C5a 的诱饵受体调节C5aR 的活性。细胞外基质相关的蛋白质，如纤维连接蛋白，也参与促进吞噬细胞的活化，当吞噬细胞被招募到结缔组织时，这些蛋白质也可活化巨噬细胞。

其余四种补体受体——CR2(CD21)、CR3(CD11b:CD18)、CR4(CD11c:CD18) 和CRIg(免疫球蛋白家族补体受体)——可与被I因子裂解形成且仍附着在病原体表面的多种C3b 结构形式结合。与补体的其他几个关键组分一样，C3b 活性也受到调节，C3b 可被裂解成衍生物iC3b, 不能形成有补体激活活性的转换酶。结合于微生物表面的C3b 可被I因子和MCP 裂解，释放出小片段C3f, 使其以无活性的iC3b 形式与表面结合(图2. 32)。iC3b可被多种补体受体——CR2、CR3、CR4和CRIg 识别。不同于C3b 与CR1的结合，iC3b 与受体CR3的结合本身就足以促进吞噬作用。I 因子和CR1 裂解iC3b 而释放出C3c, 剩余的C3dg 部分仍然与病原体结合，C3dg 仅能被受体CR2 识别。作为共受体复合物的一部分，CR2 发现于B细胞表面，该复合物可增强经抗原特异性免疫球蛋白受体传递的信号。因此，B 细胞表达针对病原体抗原的特异性受体，该抗原或病原体被C3dg结合，B 细胞将接受很强的信号刺激，因此补体的激活有助于B 细胞产生强烈的抗体应答。

C3b 及其无活性衍生物通过调理吞噬效应清除胞外病原体的重要性，在补体组分缺失个体中尤为明显。例如，C3 或催化C3b 结合分子缺失的个体，对包括肺炎链球菌在内的多种细胞外细菌感染的易感性增加。第13章将介绍不同补体分子缺失及其缺失所导致的疾病。

受体	特异性	功能	细胞类型
CR1 (CD35)	C3b C4bi	促进C3b和C4b降解，刺激吞噬(需要C5a),红细胞转运免疫复合物	红细胞、巨噬细胞、单核细胞、多形核白细胞、B细胞、FDC
CR2 (CD21)	C3d iC3b C3dg	B细胞共受体的一部分，增强B细对抗原的应答，结合C3d、iC3b或C3dg分子，EB病毒受体	B细胞、FDC
CR3 (Mac-1) (CD11b: CD18)	iC3b	刺激吞噬	巨噬细胞、单核细胞、多形核白细胞、FDC
CR4 (gp150,95) (CD11c: CD18)	iC3b	刺激吞噬	巨噬细胞、单核细胞、多形核白细胞、DC
CRIg	C3b, iC3b	吞噬循环病原体	细胞驻留巨噬细胞、肝窦巨噬细胞
C5aR (CD88)	C5a	结合C5a,激活G蛋白	中性粒细胞、巨噬细胞、内皮细胞、肥大细胞
C5L2 (GPR77)	C5a	诱饵受体、调节C5aR	嗜中性粒细胞、巨噬细胞
C3aR	C3a	结合C3a,激活G蛋白	巨噬细胞、内皮细胞、肥大细胞

图2. 30 细胞表面补体受体的分布和功能
多种补体受体特异性结合C3b 及其裂解产物(iC3b 和C3dg)。 在细菌表面结合有补体成分时，CR1 和CR3在诱导细菌吞噬时发挥重要作用。CR2 主要表达于B细胞，是B细胞共受体复合物的一部分。CR1 和CR2与结合C3b和C4b的补体调控蛋白具有共同的结构特征。CR3 和CR4分别由整合素β2与整合素αM(CD11b) 或整合素αX(CD11c) 组成；CR3 (也 称Mac-1)对于白细胞黏附和迁移很重要(在第3章描述)，而CR4 仅在吞噬效应中发挥作用。C5aR和C3aR是七次跨膜G 蛋白偶联受体。滤泡树突状细胞(FDC) 不参与固有免疫应答，将在后面的章节中讨论。

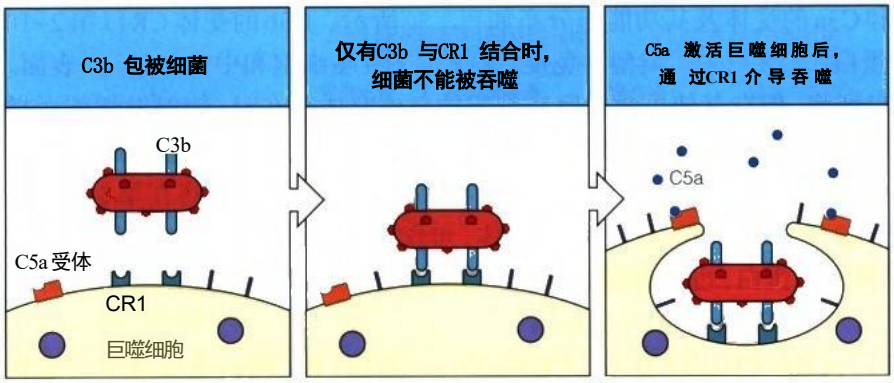


图2.31 过敏毒素C5a 可以增强固有免疫应答中对微生物的调理吞噬作用
补体激活导致C3b 在微生物表面沉积(左图)。C3b 可以与吞噬细胞表面上的补体受体CR1 结合，但还不足以诱导吞噬效应(中图)。吞噬细胞还表达过敏毒素C5a 的受体，并且与C5a 结合将激活吞噬细胞吞噬通过其CR1受体结合的微生物(右图)。

2-14 部分补体蛋白的小片段可诱发局部炎症反应

小补体片段C3a 和C5a 通过作用于内皮细胞和肥大细胞表面的特异性受体(图2.30)，从而诱发局部炎症反应。与C5a 相似，C3a 也通过G 蛋白偶联受体传递信号，相关内容在第3章中有更详细的介绍。由C4 切割产生的小片段C4a 并不能有效地诱发炎症，它不能结合并激活C3a 和C5a 受体，且机体内似乎也缺乏C4a 的受体。当机体产生或全身注射大量的C3a 和C5a，可引起全身循环衰竭，诱发休克样综合征，类似于第14章中介绍的由IgE 类抗体介导的全身过敏反应，称为过敏性休克(anaphylactic shock),因而这些补体小片段通常也被称为过敏毒素(anaphylatoxin)。C5a 生物活性最强，但C3a 和C5a 均可诱导平滑肌收缩，增加血管通透性，并作用于血管内皮细胞，诱导黏附分子的合成。此外，C3a 和C5a 可以激活黏膜下层的肥大细胞，释放炎症介质，如组胺和肿瘤坏死因子a(TNF-a)， 也能产生类似的效应。 C4a 也可由C4 切割产生，对C3a 和C5a 受体不产生活性，而与另外两种GPCR 结合，即蛋白酶激活受体1(protease-activaed receptor 1,PAR1)和蛋白酶激活受体4(protease-activaed receptor 4,PAR4),它们表达于内皮细胞和血小板表面，也可被凝血酶(一种在凝血级联反应中被激活产生的蛋白酶)激活。 C4a 激活这些细胞中的信号通路，增加内皮细胞通透性，在血小板中激活可连接补体激活和凝血级联反应。

C5a、C3a和C4a 诱导的联合效应可招募抗体、补体和吞噬细胞至感染部位(图2.33)，且组织中增加的液体可有助于携带病原体的抗原提呈细胞向局部淋巴结迁移，促进快速启动适应性免疫应答。 C5a 也直接作用于中性粒细胞和单核细胞，增加它们对血管壁的黏附、对抗原沉积部位的趋化，以及吞噬颗粒的能力；同时，C5a 也可增加CR1和CR3 在这些细胞表面的表达水平。通过这种方式，C5a及C3a 和C4a(后两者程度较弱)与其他补体组分共同协调，加速吞噬细胞对病原菌的摧毁杀灭。

2-15 补体终末期蛋白多聚化，在细胞膜上形成孔洞，杀灭特定的病原体

补体激活的一个重要作用是组装补体终末期蛋白组分(图2.34)，形成攻膜复合物(MAC)。 形成该复合物

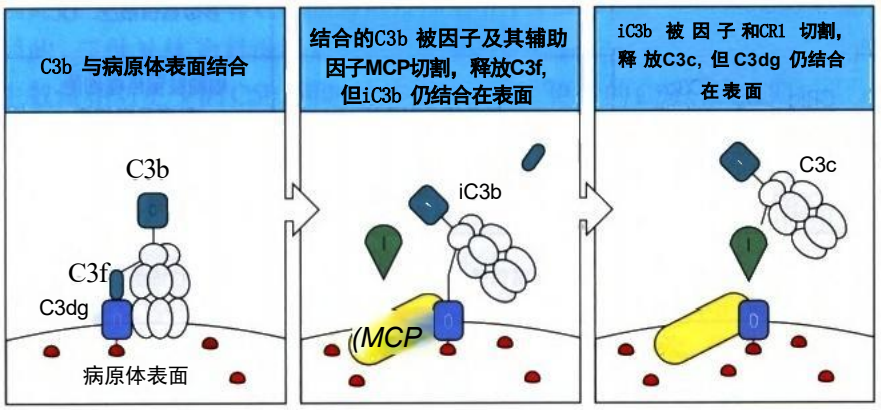


图2.32 C3b 的切割产物可被不同的补体受体识别
C3b沉积于病原体表面后，可以经历各种构象变化，改变其与补体受体的相互作用。I因子和MCP可切割C3b 释放C3f 片段，产生iC3b,iC3b是补体受体CR2、CR3、CR4和CRIg的配体，但不与CR1 结合。I因子和CR1 切割iC3b以释放C3c, 产 物C3dg 仍与病原体表面结合。沉积的C3dg 可被补体受体CR2 识别。

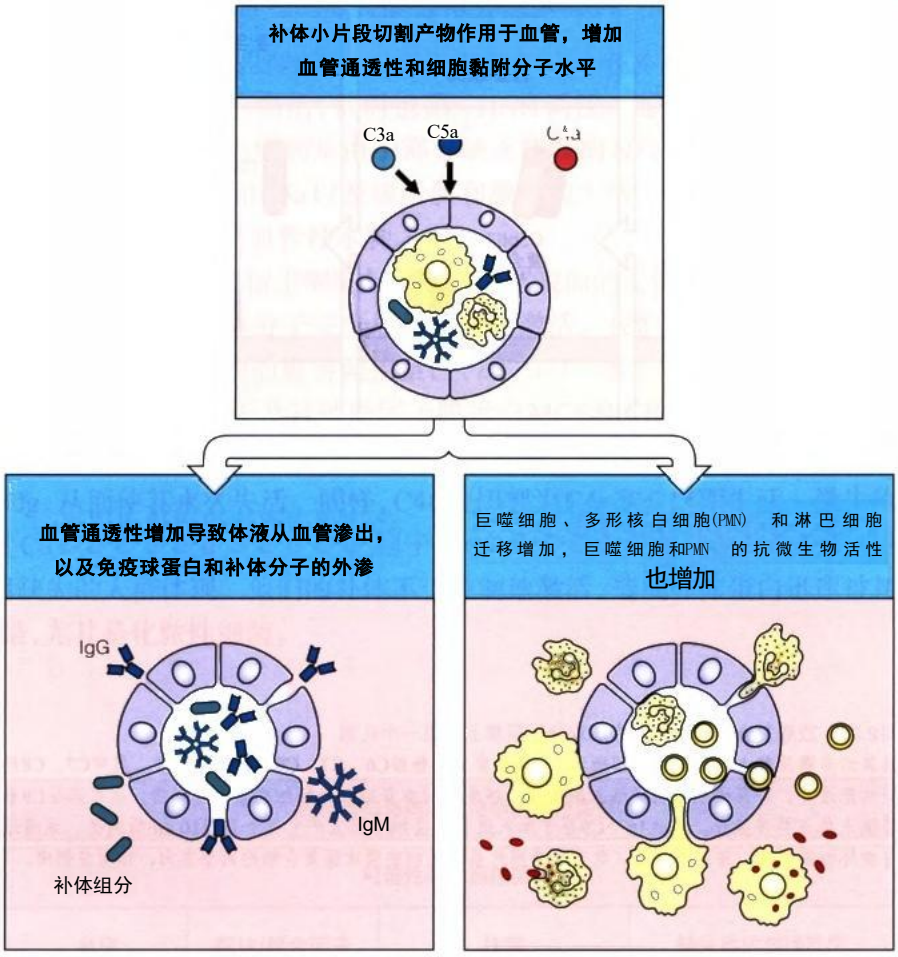


图2.33 补体小片段，尤其是C5a，可诱导局部炎症反应

不同补体小片段活性不同：C5a的活性强于C3a,C4a活性较弱甚至无活性。C5a和C3a通过直接作用于局部血管，增加血流，血管通透性和吞噬细胞与内皮细胞结合，从而诱发局部炎症反应。C3a和C5a还能激活肥大细胞(未显示)释放炎症介质(如组胺和TNF-α)，促进炎症反应。C4a和PAR1、PAR4结合，它们表达于正常情况下被凝血酶激活的内皮细胞和血小板中，从而也促进血管通透性和局部凝血。响应上述所有信号后，血管直径和通透性的增加可促使外周组织中的液体和蛋白质积累，从而增加淋巴引流，将病原体及其抗原成分带至附近的淋巴结。由此招募的抗体，补体和免疫细胞通过增强吞噬作用参与病原体清除。另外，补体小片段也可以直接增加吞噬细胞的活性。

的生理反应过程如图2.35所示。最终结果是在脂质双分子层细胞膜上形成孔洞，破坏膜的完整性。MAC可破坏病原体细胞内外的H梯度，从而杀灭病原体。

形成MAC的第一步是C5在C5转换酶作用下裂解，释放C5b(图2.29)。下一步(图2.35),C5b启动后续的补体组分组装和插入细胞膜。整个过程起始于C5b分子与C6分子的结合，形成C5b6复合物，后者再与C7分子结合，形成C5b67复合物，此结合诱导组成该复合物的分子发生构象变化，暴露C7的一个疏水位点，使复合物可以插入细胞膜的磷脂双分子层中。当C8和C9与上述复合物结合时也会暴露出类似的疏水位点，使得这些蛋白质也可以插入脂质双分子层中。C8是C8β和C8α-γ两个蛋白质亚基的复合物，C8β可与C5b结合，意味着C8β能与膜结合的C5b67复合物结合，而C8α-γ的疏水基团则可插入脂质双分子层中。最后，C8α-γ可以诱导

形成攻膜复合物的终末期补体成分

天然蛋白	活性组分	功能
C5	C5a	短肽炎症介质(高活性)
	C5b	启动膜攻击系统的组装
C6	C6	与C5b结合；形成C7受体
C7	C7	与C5b6结合；双亲性复合物插入脂质双分子层
C8	C8	与C5b67结合；启动C9多聚化
C9	C9n	与C5b678多聚化形成跨膜通道；裂解细胞

图2.34 终末期补体成分

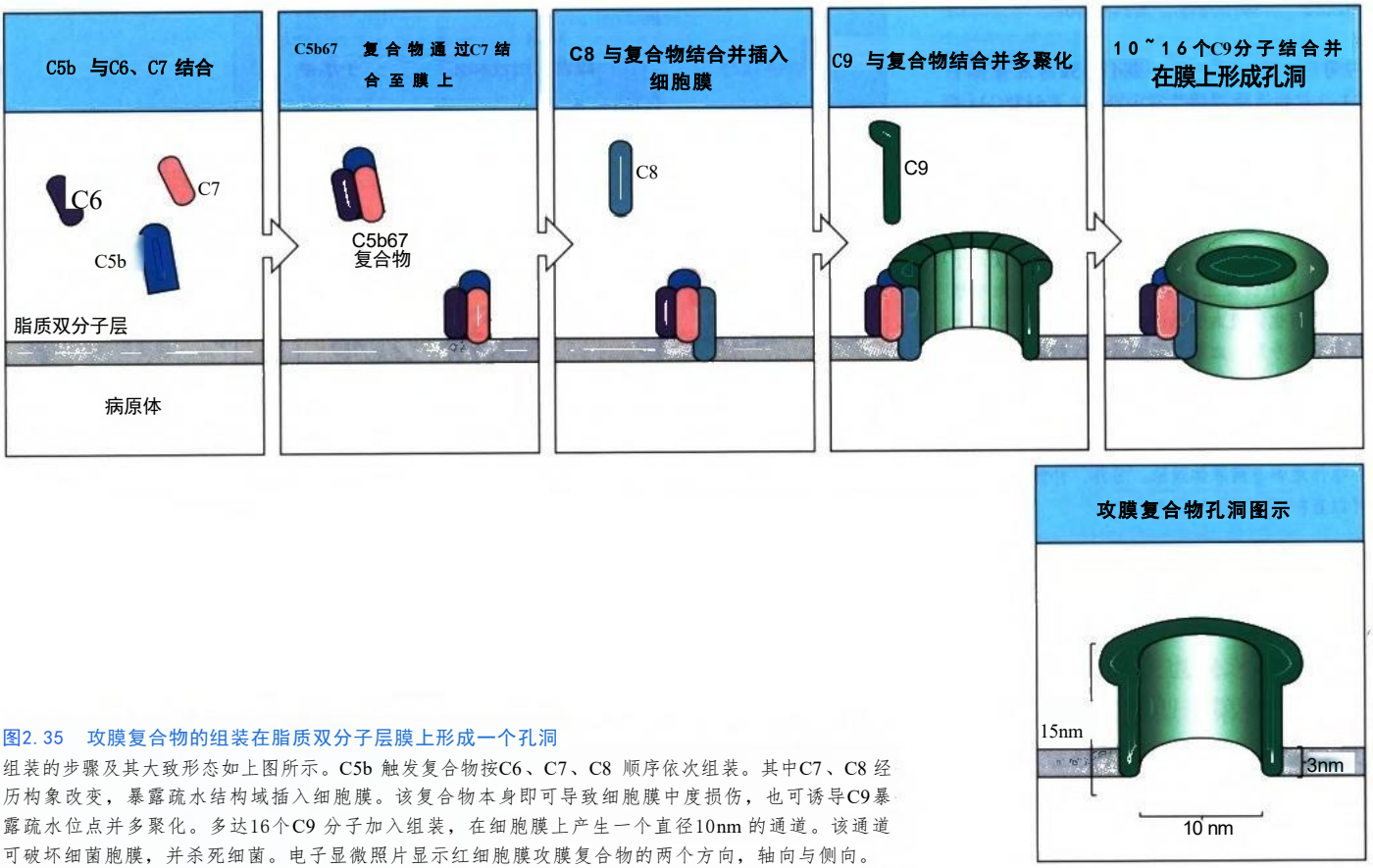


图2.35 攻膜复合物的组装在脂质双分子层膜上形成一个孔洞

组装的步骤及其大致形态如上图所示。C5b 触发复合物按C6、C7、C8 顺序依次组装。其中C7、C8 经历构象改变，暴露疏水结构域插入细胞膜。该复合物本身即可导致细胞膜中度损伤，也可诱导C9暴露疏水位点并多聚化。多达16个C9 分子加入组装，在细胞膜上产生一个直径10nm 的通道。该通道可破坏细菌胞膜，并杀死细菌。电子显微照片显示红细胞膜攻膜复合物的两个方向，轴向与侧向。

10～16个C9 分子多聚化，最终形成一个被称为MAC 的孔状结构。 MAC 的外表面是疏水的，使其能锚定在脂质双分子层，其内部通道为亲水性。该通道的直径约为10nm, 允许溶质和水自由地穿过脂质双分子层。该孔洞对脂质双分子层的损伤可导致细胞稳态的丧失、细胞内外H 梯度的破坏、溶菌酶等蛋白酶渗透进入细胞，最终导致病原菌死亡。

尽 管MAC 的效果非常显著,尤其是在实验演示时，抗红细胞膜抗体被用来触发补体级联反应，但是这些组分在宿主防御中的实际重要性似乎有限。迄今发现，补体组分C5～C9 的缺失只与奈瑟菌(Neisseria) 的易感性有关，这种细菌会导致性传播疾病淋病和一种常见的细菌性脑膜炎。因此，补体级联反应的早期组分所发挥的调理吞噬效应和炎症诱导效应对宿主防御感染显然更为重要。正如我们将在第15章了解到的，尽管MAC 很可能在免疫病理学中发挥重要作用，但是该复合物似乎只能杀灭某些病原体。

2-16 补体调控蛋白控制补体三条途径的激活，保护宿主免受损伤

补体激活通常在病原体表面启动，所产生的活化补体片段也就在病原体表面结合，或被水解而迅速失活。即便如此，然而所有补体组分在血浆中均存在较低的速率自发激活，这些激活的补体成分有时也会与宿主细胞表面的蛋白质结合。第2-10节介绍了调控补体旁路途径的可溶性宿主蛋白I 因子和H因子，以及膜结合蛋白 MCP 和DAF。此外，其他可溶性的和膜结合的补体调控蛋白可以在补体级联反应的不同阶段调节补体的激活，保护正常的宿主细胞，并使补体只在病原体表面激活(图2.36)。

C1 的激活受C1 抑制剂(CIINH) 调节，它是一种血浆丝氨酸蛋白酶抑制剂(serine protease inhibitor),也 称Serpin。CIINH 与活性蛋白酶CIr、C1s结合，使其与Clq 解离，而Clq 仍与病原体结合(图2.37)。通过这种方式 ，C1INH 限制了活性C1s 裂解C4 和C2 的时间。同样，CIINH 也限制了血浆中C1 的自动活化。 C1INH 缺 陷可导致遗传性血管性水肿(hereditary angioedema,HAE),体现了CINH 的重要性。在该疾病中，补体慢性自动激活可产生过量的C4 和C2 裂解片段。大的裂解片段通常会结合形成C3 转换酶C4b2a, 但由于C4b 在血浆中水解后迅速失活，转换酶无法形成，因此不会损伤这类患者的宿主细胞。然而，C2 的小裂解片段C2b, 进一步裂

解成一种多肽——C2 激肽。C2 激肽可引起广泛的肿胀，最危险的是喉部局部肿胀，可导致窒息。由于缺乏对激肽酶(激肽系统的一种成分，也是另一种血浆蛋白酶)的抑制(见第3-3节)，缓激肽在本病中也以不受控制的方式产生，其作用与C2 激肽相似。激肽酶在组织损伤时激活，同时也受CIINH 调控。通过替换C1INH 可以完全纠正遗传性血管性水肿。另一种类似的、罕见的人类疾病是由于部分缺乏羧肽酶N(carboxypeptidase N, CPN)。CPN 是一种金属蛋白酶，可使过敏反应蛋白C3a 和C5a以及缓激肽和激肽酶失活。 CPN 部分缺乏的患者由于血清C3a 和缓激肽的延迟性失活而出现反复发作的血管性水肿。

由于C3 和C4 激活后产生的高反应性硫酯键无法区分宿主细胞与外源病原体表面的受体群，所以进化中产生的某些机制可防止沉积在宿主细胞表面的少量C3 和C4分子完全启动补体的激活。我们在旁路途径调控的内容中介绍了这些机制，但它们同时也是经典途径转换酶的重要调控蛋白(图2. 37)。第2-10节介绍了使结合在宿主细胞上的C3b 和C4b 失活的蛋白质，包括血浆I因子及其辅助因子膜蛋白MCP 和CR1 。可溶性I因子是一种活性丝氨酸蛋白酶，但只有与MCP和CR1结合的C3b 和C4b 才会被I因子切割。在这些条件下，I因子首先将C3b降解为iC3b, 再进一步降解为C3dg, 从而使其永久失活。同样，C4b 被切割为C4c 和C4d 而失活。微生物细胞壁缺乏MCP 和CR1, 因此不能促进C3b 和C4b 的降解，反而为B 因子及C2 提供了结合位点，并促进补体的激活。I 因子的重要性可通过I因子基因缺失的人群体现。他们的补体不受控制地激活，造成补体蛋白迅速被耗竭，因而这类人群易反复遭受细菌的感染，尤其是化脓性细菌。

经典途径与旁路途径中的调控蛋白			
可溶性补体调控蛋白			
名称	**配体/结合因子**	**作用**	**缺失后的病理反应**
C1抑制剂(C1INH)	C1r, C1s(C1q); MASP-2(MBL)	取代C1r/s和MASP-2, 抑制C1q和MBL的激活	遗传性血管性水肿
C4结合蛋白(C4BP)	C4b	取代C2a, 作为I因子的辅助因子切割C4B	
CPN1(羧肽酶N)	C3a, C5a	失活C3a和C5a	复发性血管性水肿
H因子	C3b	取代Bb, 因子的辅助因子	年龄相关性黄斑变性, 非典型溶血性尿毒症
因子	C3b, C4b	丝氨酸蛋白酶, 切割C3b和C4b	低C3水平, 溶血性尿毒症综合征
膜结合补体调控蛋白			
名称	**配体/结合因子**	**作用**	**缺失后的病理反应**
CRIg	C3b, iC3b, C3c	抑制替补途径激活	增加血源感染的易感性
补体受体1(CR1, CD35)	C3b, C4b	因子的辅助因子, 从C3b 上取代Bb, 从C4b上取代C2a	
降解加速因子(DAF, CD55)	C3转换酶	从C3b上取代Bb, 从C4b上取代C2a	阵发性睡眠性血红蛋白尿
膜辅助因子蛋白(MCP, CD46)	C3b, C4b	I因子的辅助因子	非典型溶血性贫血
保护素(CD59)	C8	抑制MAC形成	阵发性睡眠性血红蛋白尿

图2. 36　调节补体活性的可溶性和膜结合蛋白

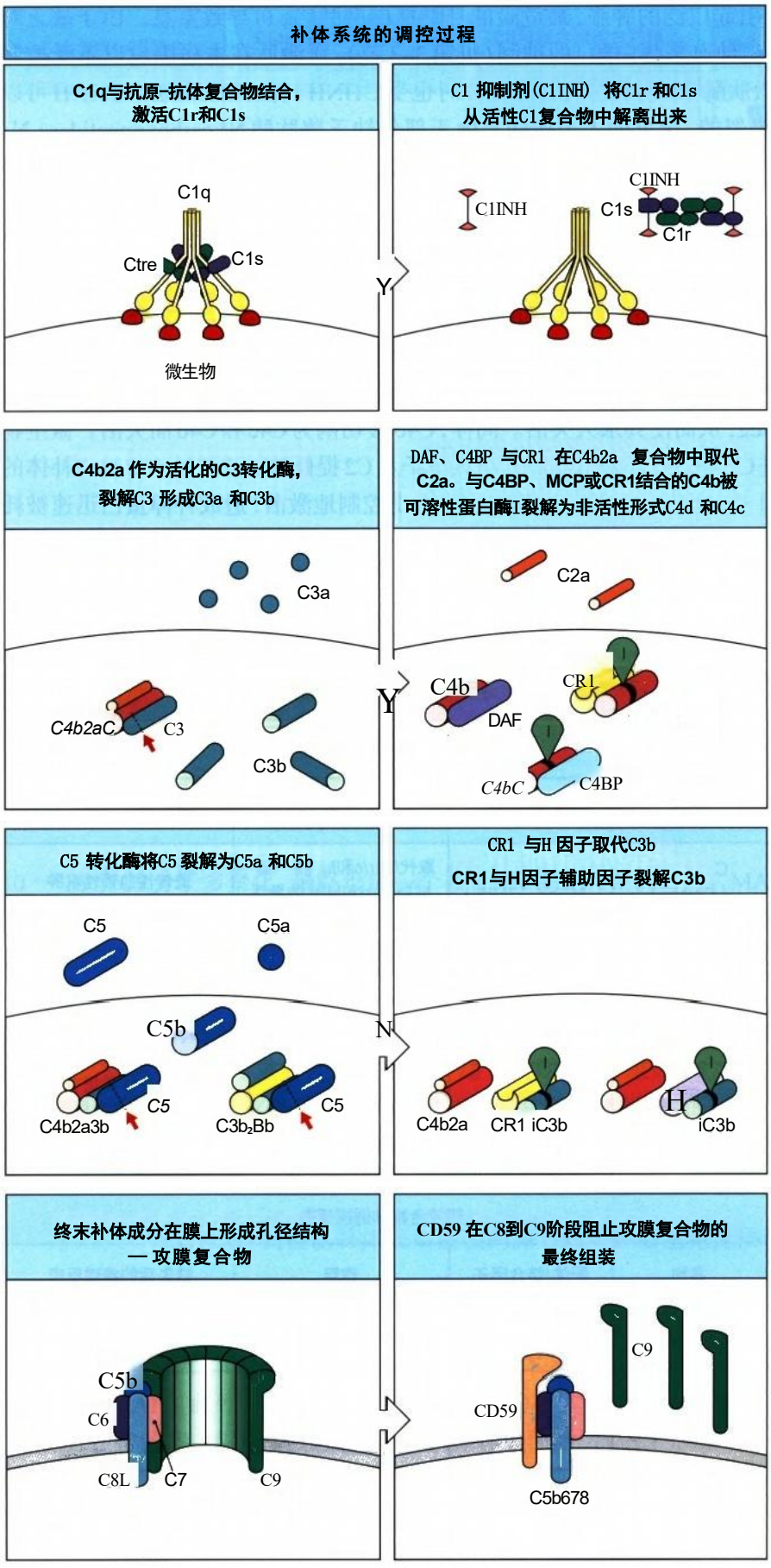


图2.37 补体激活受多种蛋白质的调控，保护宿主细胞免受补体激活的意外损伤

补体调节蛋白作用于补体级联反应的不同阶段，解离复合物，或催化共价结合的补体蛋白酶解。左图表示补体级联的各个阶段，右图表示相应的调节反应。旁路途径的C3 转换酶同样受DAF 、CR1、MCP和H因子的调控。

还有一些血浆蛋白具有I因子的辅助因子活性，最值得注意的是C4b 结合蛋白(C4b-binding protein,C4BP)(图2.36)，它与C4b 结合，主要作为经典途径的调控蛋白在液相中发挥作用。另一个辅助因子是H 因子，它不仅可以结合液相中的C3b，也可以结合细胞膜上的C3b，从而协助区分宿主细胞表面和细菌表面的C3b。H 因子对宿主细胞膜糖蛋白中的唾液酸残基具有更高的亲和力，使得它可以替换宿主细胞上C3b 结合的B因子。此外，细胞膜上的C3b 与辅助因子DAF 及MCP 结合。H 因子、DAF 和MCP 一起与B 因子竞争性结合已锚定于宿主细胞的C3b，因此，这些已经与细胞膜结合的C3b 被I 因子裂解为iC3b 和C3dg，从而抑制补体激活。相反，B 因子更倾向于与微生物膜表面的C3b 结合，因为微生物不表达DAF 或MCP，也缺乏可以吸引H 因子的唾液酸修饰。聚集在微生物表面的B 因子越多，C3 转换酶C3bBb 就越多，因而补体激活就越被放大。

2-17 补体调控蛋白遗传性和获得性异常可导致多种炎症性疾病

前文已经阐明在携带补体调控蛋白基因杂合突变的个体中，维持细胞表面补体激活和抑制之间的平衡至关重要。数种肾脏疾病就是由于补体调控异常引起的。一种称为非典型溶血性尿毒症(atypical hemolytic uremic syndrome,aHUS)的疾病可由相对罕见的H因子、I 因子和MCP 基因突变引起。这些调控蛋白功能下降可增加补体旁路途径在血小板和红细胞表面的激活，从而导致血小板减少症、贫血和肾损伤。aHUS 也可由针对H因子的获得性自身抗体引起，导致H因子活性降低，同样可促进补体旁路途径的激活。还有一种相关性疾病——C3肾小球病——也可由这些调控蛋白类似的突变引起。该疾病的特征为C3b 沉积于肾小球，但和血小板减少症和贫血无关。与aHUS 相似，C3肾小球病更常见于由H 因子的自身抗体引起。这些自身抗体称为肾炎因子，它们可导致肾脏炎症，同时也可针对其他补体组分。一种类型的肾炎因子就可结合C3，从而稳定补体旁路途径C3 转换酶C3bBb，而不是抑制补体调控蛋白。

另一个与补体功能异常相关的健康问题是老年性黄斑变性(age-related macular degeneration,AMD),它是发达国家老年人群失明的主要原因。研究证明AMD 主要与H因子基因核苷酸多态性相关，尤其是H因子的402位酪氨酸残基突变为组氨酸(Y402H)。H 因子多态性虽非AMD 的发病主要原因，但它会影响视网膜对损伤的应答。损伤过程中产生的细胞碎片和光感受器如氧化脂质的再生可激活补体，并诱导局部炎症。正常的H因子可结合这些氧化脂质，并失活C3b，否则C3b 可触发进一步的补体激活。H 因子的Y402H 突变体相较于正常H 因子与氧化脂质结合力更弱，从而引起补体慢性激活和炎症的持续产生，并进一步损伤视网膜上皮细胞和激活巨噬细胞。另外，还发现其他补体组分的基因多态性对这种疾病也具有促进或预防的作用。因此，即使补体这个强大的效应系统发生很小的改变，无论是激活还是抑制，都可以促进退行性疾病或炎症性疾病的进展。

宿主细胞抑制补体激活第二种机制的一个例子是DAF 或MCP 与B 因子竞争膜结合型C3b。通过结合细胞表面的C3b 和C4b，这些补体调控蛋白竞争性地抑制C2 与C4b 结合，或抑制B因子与C3b 结合，从而抑制转换酶的形成。DAF 和MCP 还通过第三种机制介导补体抑制和自我保护，即促进已经形成的转换酶(C4b2a、C3bBb) 解离。与DAF 一样，宿主细胞膜蛋白CR1 也通过上述两种机制，即促进转换酶的解离和表现出辅助因子活性来调控补体的激活。所有可结合同源C4b 和C3b 分子的蛋白质都有一个或多个拷贝的结构元件，称为短共有重复序列(short consensus repeat,SCR),或者补体控制蛋白(complement control protein,CCP)重复序列，或者sushi 结构域(尤其是在日本)。

除了阻止C3 转换酶形成以及阻止C3 和C4 沉积在细胞膜上的机制之外，还有阻止MAC 意外插入细胞膜的抑制性机制。在第2-15节我们了解到，MAC 多聚体结合于C5 转换酶切割后产生的C5b 分子上。MAC 主要插入细胞膜邻近C5 转换酶的位置，也就是接近补体在病原体激活的位置。然而，一些新形成的MAC 可能从补体活化部位扩散，并插入邻近的宿主细胞膜。多种血浆蛋白，尤其是玻连蛋白(vitronectin，也称为S 蛋白)，可与C5b67、C5b678和C5b6789 复合物结合，从而阻止它们随机插入邻近的细胞膜。宿主细胞膜也表达一种固有蛋白CD59，或称为保护素(protectin)，可以抑制C9 与C5b678 复合物的结合(图2.37，下排)。像许多其他外周膜蛋白一样，CD59 和DAF 都是通过糖基磷脂酰肌醇(glycosylphosphatidylinositol,GPI) 尾部与细胞表面连接的。其中一个参与GPI 尾部合成的蛋白酶由位于X染色体的PIGA 基因编码，单克隆HSC 中该基因发生体细胞突变的个体，CD59 和DAF 均不能正常发挥功能，导致阵发性睡眠性血红蛋白尿症(paroxysmal nocturnal hemoglobinuria,PNH)，其特点是补体激活引起的阵发性血管内红细胞裂解。仅仅缺失CD59 的红细胞也会由于补体级联反应的自动激活而易于裂解。

2-18 病原体产生多种能抑制补体激活的蛋白质

细菌病原体已经进化出不同的策略，以避免补体的激活，从而避免被固有免疫的第一道防线清除(图2.38)。许多病原体采用的策略是模仿宿主细胞，吸引宿主补体调控蛋白至其表面，为此，它们表达与可溶性补体调控蛋白相结合的表面蛋白，如C4BP、H因子。例如，革兰氏阴性脑膜炎奈瑟菌可以表达H因子结合蛋白(factor H binding protein,fHbp)并招募H因子(见第2-10节)，以及表达可以结合C4BP 的外膜蛋白PorA。通过招 募H因子和C4BP 到病原体膜，病原体能够灭活沉积在其表面的C3b，从而避免补体的激活。补体在防御脑膜炎双球菌感染中发挥重要作用， 一些补体组分的缺失与这种病原体易感性增加有关。

病原体采用的另一种策略是分泌可直接抑制补体组分的蛋白质。革兰氏阳性金黄色葡萄球菌(Staphylococcus aureus)为此提供了实例。葡萄球菌蛋白A(Spa) 与免疫球蛋白的Fc段结合可干扰C1的招募和激活，这种特异性结合被早期的生物化学技术用于纯化抗体。葡萄球菌激酶(staphylokinase,SAK) 可以切割与病原体膜结合的免疫球蛋白，阻止补体激活，从而避免被吞噬。葡萄球菌补体抑制剂(staphylococcal complement inhibitor,SCIN) 与经典途径C3 转换酶C4b2a 和旁路途径C3 转换酶C3bBb 结合，并抑制其活性。补体激活的其他阶段包括C5 转换酶的形成等，也是这些或其他病原体所产生的蛋白质抑制的靶点。我们将在第13章讨论免疫系统如何失败或如何被病原体逃逸时，再次论述补体调控这一主题。

【小结】

在宿主将对病原体的识别有效地转化为对最初感染发挥防御功能过程中，补体系统是其中主要的机制之一。补体是一种血浆蛋白系统，可以被病原体直接激活，也可以被病原体结合的抗体间接激活，从而在病原体表面发生级联反应，并产生具有多种效应功能的活性成分。补体激活有三种途径：由模式识别受体MBL 和纤维胶凝蛋白触发的凝集素途径；由抗体与病原体表面结合直接触发的经典途径；以及被微生物表面自动沉积的C3b 激活并被备解素放大的旁路途径，旁路途径同时为其他两条途径提供了级联放大环路。所有补体激活途径的早期都包括一系列的裂解反应，其中较大的裂解产物与病原体表面共价结合，并参与下一个组分的激活。这些途径都汇聚于C3 转换酶的形成，这种酶切割C3，产生活性补体组分C3b，大量的C3b 分子与病原体结

病原体	逃逸分子	宿主靶点	作用机制
膜蛋白			
脑膜炎奈瑟菌	H因子结合蛋白	H因子	失活结合的C3b
伯氏疏螺旋体	外膜蛋白E (OspE)	H因子	失活结合的C3b
肺炎链球菌	肺炎球菌表面蛋白C(PspC)	H因子	失活结合的C3b
分泌蛋白			
脑膜炎奈瑟菌	PorA	C4BP	失活结合的C3b
金黄色葡萄球菌	凝集因子A (ClfA)	因子	失活结合的C3b
金黄色葡萄球菌	葡萄球菌蛋白A (Spa)	免疫球蛋白	与Fc区域结合和干扰C1激活
金黄色葡萄球菌	葡萄球菌激酶 (SAK)	免疫球蛋白	切割免疫球蛋白
金黄色葡萄球菌	补体抑制蛋白 (SCIN)	C3转换酶 (C3b2a, C3bBb)	抑制转换酶活性

图2.38 各种病原体产生的补体逃逸蛋白

合是补体激活的核心。与病原体结合的补体组分，尤其是结合的C3b 及其失活片段，可被吞噬细胞表面的相应受体识别，吞噬这些被C3b 及其失活片段所调理的病原体。 C3 和C5的小裂解片段C3a 和C5a 作用于特定的三聚体G 蛋白偶联受体，招募吞噬细胞如中性粒细胞至感染部位，这些效应共同促进吞噬细胞对病原体的摄取和清除。与C3 转换酶结合的C3b 分子自身会启动补体级联反应的后期事件，即结合C5 使其容易被C2a 或Bb 切割。较大的切割片段C5b 会触发攻膜复合物的组装，从而导致特定病原体的裂解。由可溶性的、膜结合的补体调控蛋白组成的补体调控体系，其功能是限制补体在宿主组织中的激活，以防止激活的补体组分与宿主细胞间的意外结合，或血浆中补体成分的自发激活对宿主组织造成损伤。许多病原体也能产生多种可溶性及膜相关蛋白，这些蛋白质可以干预补体的激活，有助于微生物对宿主的感染。

第2章总结

本章描述了固有免疫系统的构成成分。机体的上皮表面是阻止病原体入侵的连续屏障，并通过特定的方式，如纤毛、各种抗菌分子和黏液，提供最简单的固有免疫防御。补体系统是一种更专业的系统，它将对微生物的直接识别与复杂的效应系统结合起来。在激活补体的三条途径中，有两条与固有免疫有关。凝集素途径依赖于可识别微生物膜的PRR, 而旁路途径则依赖于补体的自动激活，这种自动激活被表达在自身细胞膜上的宿主分子下调。补体激活的主要事件是在微生物膜上累积C3b, 再被吞噬细胞上的补体受体所识别，以促进通过C3a 和C5a 招募到感染部位的吞噬细胞对微生物进行清除。此外，C5b 可直接启动裂解微生物的攻膜复合物的组装。补体级联反应被严格调控，以防止它对宿主组织的攻击，调控通路中的遗传变异可导致自身免疫综合征和年龄相关的组织损伤。

讨论题

2.1 在皮肤、肺和肠道中有哪些活性和结构特点可用于防止病原微生物穿过上皮边界?

2.2 大多数抗菌肽不会在产生它们的宿主细胞内发挥作用。此类肽的哪些结构特点可阻止其在中性粒细胞和潘氏细胞内激活?

2.3 参与补体级联反应的蛋白质均在血浆中自由循环。为什么补体通常只在感染期间才被激活?

2.4 MBL和ficolin 识别并杀灭细菌，其机制与抗体识别细菌的机制相同，请解释原因。为了实现这一机制，需要什么样的进化来适应?

2.5 即使在没有感染的情况下，C3 中硫酯键的自发水解也会以低速率持续发生。请比较健康人中因C3自发水解而发生的反应以及感染细菌的人中发生的反应。

2.6旁路途径中放大环路的中心特征是什么?由于该途径可自动激活，因此宿主组织如何自我保护免受该途径的非特异性损伤?

2.7 H因子的获得性抗体如何导致非典型溶血性尿毒症(aHUS)? 这种抗体是什么?

2.8老年性黄斑变性(AMD) 与H 因子的遗传变异有关。如果这种疾病不是由这些多态性引起的，那么这种变异如何导致这种疾病呢?

（胡维国 王 静译，周 猛校）

参考文献

固有免疫的细胞机制

3

本章概要：

固有免疫系统细胞对病原体的识别

固有免疫激活后的效应

在第2章中，我们介绍了固有防御机制(如上皮屏障、抗菌肽和补体系统)，这些机制在微生物入侵时为机体提供保护，防止感染发生。我们还介绍了位于上皮屏障下方的吞噬细胞，它们时刻准备吞噬和清除被补体标记的入侵微生物。这些吞噬细胞还可以启动下一阶段的固有免疫应答，将新的吞噬细胞和循环效应分子招募到感染部位，从而引发炎症反应。

在本章中，我们将进一步介绍固有免疫系统中的吞噬细胞如何识别微生物及其导致的细胞损伤，如何清除这些病原体，以及如何通过产生细胞因子和趋化因子调控下游炎症反应。我们还将介绍固有免疫系统中其他各种专门的固有淋巴样细胞(ILC)，包括参与防御病毒和其他胞内病原体的NK细胞。此外，在机体抗感染阶段，树突状细胞(DC)还会启动适应性免疫应答。

固有免疫系统细胞对病原体的识别

人们对适应性免疫系统卓越的抗原识别能力早有认识。相比之下，固有免疫系统对微生物产物的识别直到20世纪90年代后期才被发现。总体而言，与适应性免疫系统抗原受体识别的多样性相比，固有免疫受体识别特征的多样性相对有限。尽管如此，固有免疫系统基本上可以识别任何微生物，因为固有免疫受体能够识别相关微生物群体共享的保守分子特征。这些特征通常称为病原体相关分子模式(PAMP)，而识别它们的受体被称为模式识别受体(PRR)。

我们将在本章后面介绍PAMP和PRR 的具体示例，但在此之前，我们先介绍一些有助于理解固有免疫并将其与适应性免疫区分开的关键原理。这些PRR 与适应性免疫系统中的抗原特异性受体的特征不同(图3.1)。PRR 的一个关键特征在于其特异性是通过胚系基因编码遗传的，这与适应性免疫系统抗原受体的随机生成形成鲜明对比。因此，进化演变塑造了PRR 识 别PAMP的特异性，这些PAMP通常是某些不可发生突变，而一旦发生突变将导致抗感染成本显著提升的分子。固有免疫系统正是利用有限的PRR 识别这些保守的且一般不变的微生物特征分子，进而识别广泛多样的潜在病原体。 一般而言，PRR 的配体在健康的宿主细胞中不会出现，这可确保免疫应答仅针对微生物。然而，在本章后面的内容中将介绍一些有趣的例外情况。固有免疫识别的另一个关键特征是细胞表达许多PRR，我们将此特征称为非克隆性表达，以区别于适应

图3.1 固有免疫和适应性免疫系统识别分子的特征比较

固有免疫系统使用胚系基因编码的受体，而适应性免疫系统采用在淋巴细胞发育期间由不完整基因片段组装编码而成的特异性抗原受体。适应性免疫系统的抗原受体以克隆形式表达于各个淋巴细胞及其子代细胞。通常，固有免疫系统的受体呈现非克隆性表达，即它们在特定类型的细胞上表达。

受体特征	固有免疫	适应性免疫
特异性在胚系基因中遗传	是	否
触发急性应答	是	否
识别广泛的病原体	是	否
由多基因片段编码	否	是
需要基因重排	否	是
克隆性分布	否	是
能够区分密切相关的分子结构	是	是

性免疫系统抗原受体的克隆性表达。非克隆性表达使特定细胞能够应答多种病原体，以便在初次检测到感染时能够快速动员大量细胞(如巨噬细胞、中性粒细胞和DC 表达一系列PRR), 从而可对不同的病原体作出应答。

除了通过PRR 直接识别PAMP外，最近发现某些固有免疫受体也会在感染发生后诱发应答。病原体在感染时通常会破坏特定的细胞功能，而固有免疫受体则能够识别到这些变化。病原体还可以诱导释放或产生宿主分子，这反过来也会激活固有免疫受体。这些分子被称为损伤相关分子模式(damage-associated molecular pattern, DAMP)。虽然这些细胞功能变化和DAMP 通常是由感染造成的，但它们也可以在其他情况(如组织损伤或肿瘤转化)下发生。

固有免疫应答的协调依赖于各种类型受体提供的信息。 PRR 根据其细胞定位及功能分为四大类：血清游离受体如聚糖素和组氨素(见第2章)、膜结合吞噬受体、膜结合信号转导受体和胞质信号转导受体。吞噬受体识别微生物，为吞噬这些微生物提供信号。包括趋化因子受体在内的多种受体可招募免疫细胞至感染部位，而其他受体(包括PRR 和细胞因子受体)可以调控效应分子在感染部位的活性。

本章将首先介绍吞噬受体和信号受体的识别特点，了解其如何激活并杀伤所吞噬的微生物。然后介绍识别感染的主要PRR 家族，包括Toll 样受体(TLR) (人类发现的第一个固有类感知系统)及识别胞内感染的一些受体家族。

3-1 多数微生物在进入组织后被吞噬细胞识别、吞噬和杀伤

在大多数情况下，微生物一旦穿过上皮屏障并开始在宿主组织中复制时，就会立即被该部位的吞噬细胞识别。固有免疫系统中的吞噬细胞主要包括巨噬细胞、单核细胞、粒细胞和DC。巨噬细胞是大多数正常组织处于内稳态时驻留在其中的主要吞噬细胞群体，它们可以来自胚胎发育期间进入组织的祖细胞，并在稳定状态下进行自我更新；也可以来自循环的单核细胞。研究表明，胚胎来源的祖细胞来自胎肝、卵黄囊以及胚胎中被称为主动脉-性腺- 中肾(aorta-gonad-mesonephros,AGM) 的背主动脉附近区域，但这些起源目前仍存在争议。结缔组织中广泛分布着大量巨噬细胞，如胃肠道黏膜下层、支气管黏膜下层、肺间质-气囊(肺泡)外周组织和细胞间隙及肺泡本身、肝脏部分血管周围，以及整个脾脏(巨噬细胞在此清除衰老的血细胞)。不同组织中的巨噬细胞被冠以不同的名称，如神经组织中称为小胶质细胞，肝脏中称为库普弗细胞。这两类细胞的自我更新依赖于细胞因子IL-34,IL-34 产生于这些组织并与巨噬细胞集落刺激因子(macrophage colony stimulating factor, M-CSF) 受体结合发挥作用。

在感染或炎症发生后，单核细胞从外周循环中迁出，进入组织并分化形成巨噬细胞。人和小鼠的单核细胞均在骨髓中发育，随后进入外周血液循环。人体外周血液循环中90%的单核细胞是表达CD14 的“经典”单核细胞(CD14 是PRR 的共同受体)。在感染期间，循环中的单核细胞进入组织，分化成活化的炎性单核细胞或巨噬细胞从而发挥功能。在小鼠中，这类单核细胞高表达表面标志物Ly6C。少数“巡逻”的单核细胞不在血液中自由循环，而是沿着内皮游走，它们表达CD14 和Fc 受体CD16(FcγRIII; 见第10-21节)。这群细胞能识别内

皮损伤，但不分化成组织巨噬细胞。在小鼠中，这群细胞低表达Ly6C。

吞噬细胞的第二个主要家族成员是粒细胞，包括中性粒细胞、嗜酸性粒细胞和嗜碱性粒细胞。在这些细胞中，中性粒细胞具有较强的吞噬活性，并且是直接参与抗感染的固有免疫细胞，也被称为多形核白细胞(polymorphonuclear leukocyte,PMN),其寿命较短，在血液中大量存在，但不存在于健康组织中。巨噬细胞和粒细胞在固有免疫中发挥重要作用，它们能够在不依赖适应性免疫应答的情况下识别、摄取和破坏病原体。吞噬细胞吞噬入侵病原体是一种保守的固有免疫机制，这种机制广泛存在于无脊椎动物和脊椎动物中。

免疫系统中第三类吞噬细胞是存在于淋巴器官和外周组织中的未成熟树突状细胞(DC)。DC 主要有两种类型：经典树突状细胞(cDC) 和浆细胞样树突状细胞(pDC)。 这两类DC均由骨髓内具有髓系分化潜能的祖细胞分化而来。DC 通过血液迁移至全身各个组织和外周淋巴器官，可吞噬和破坏病原体。不同于巨噬细胞和中性粒细胞，在免疫防御中，DC 并不是直接介导病原体杀伤的一线免疫细胞。cDC的主要功能是加工摄，入的病原体，产生可以激活T 细胞并诱发适应性免疫应答的抗原肽。在识别病原体的过程中，DC 分泌细胞因子协助其他免疫细胞的活化并参与抵抗病原体入侵。因此，cDC 被视为固有免疫应答和适应性免疫应答之间的桥梁。pDC能够分泌大量细胞因子I 型干扰素(又称为抗病毒干扰素),是固有免疫的重要组成部分。本章稍后将进行详细介绍。

由于大多数微生物通过肠道黏膜、呼吸系统、皮肤或泌尿生殖道进入体内，因此，黏膜下层组织中的巨噬细胞首先与病原体接触，随后大量中性粒细胞迁移至感染部位。巨噬细胞和中性粒细胞的细胞表面受体通过结合病原体表面分子识别病原体。尽管都具备吞噬功能，巨噬细胞和中性粒细胞在固有免疫应答中具有不同的特性和功能。

当细胞(通常是巨噬细胞、中性粒细胞或DC) 表面某些受体与病原体表面配体相互结合时，细胞吞噬过程随之启动。结合后的病原体首先被吞噬细胞质膜包围，形成大的膜性封闭内吞囊泡，称为吞噬体。吞噬体将病原体内化。吞噬体与细胞内一个或多个溶酶体融合，产生吞噬溶酶体，使溶酶体内容物被释放到吞噬溶酶体中。同时，吞噬溶酶体内环境也会发生酸化，抗菌肽和酶经历酶促激活过程，产生高反应性的超氧化物和一氧化氮自由基，协同杀死微生物(图3. 2)。中性粒细胞含有不同类型的胞质颗粒——初级颗粒和次级颗粒，可以高效地杀死胞内微生物(第2-4节已有描述)。这些颗粒与吞噬体融合，释放出更多的酶和抗菌肽以攻击微生物。另一途径是通过受体介导的内吞作用。细胞外物质(包括

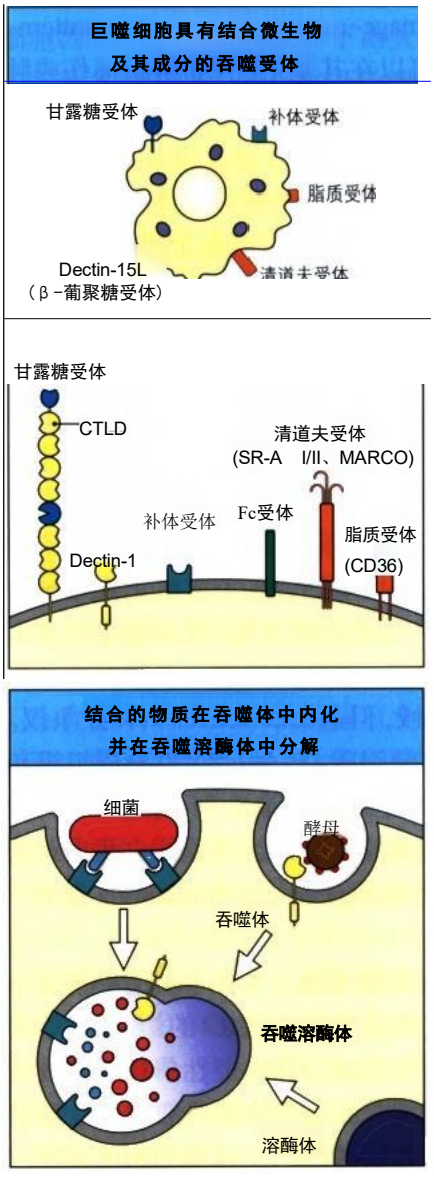


图3. 2 巨噬细胞表达的膜受体通过吞噬作用摄取微生物

上图：全身分布的巨噬细胞最先遇到病原体并产生应答。它们表达的膜受体结合微生物上各种分子，特别是碳水化合物和脂质，并吞噬与之结合的物质。

中图：Dectin-1 属于C 型凝集素样家族成员，含有一个C 型凝集素样结构域(CTLD)。 凝集素通常含有识别碳水化合物的结构域(CRD)。 巨噬细胞甘露糖受体含有众多CTLD, 并在其氨基末端含有纤连蛋白样结构域和富含半胱氨酸的区域。 A 类清道夫受体如MARCO 由胶原样结构域构成并形成三聚体。受体蛋白CD36 是B类清道夫受体，识别并内化脂质。各种补体受体结合并内化补体包被的细菌。

下图：受体结合的物质在吞噬作用下进入胞内吞噬体，后者与溶酶体融合形成酸化的吞噬溶酶体。其中溶酶体水解酶分解摄入的物质。

微生物产物)可被内吞至细胞的内体中进行降解。受体介导的内吞作用并不是吞噬细胞所独有，DC 和其他吞噬细胞也可以通过巨胞饮作用，非特异性摄入大量细胞外液及其内容物。

巨噬细胞和中性粒细胞表达多种表面受体。这些受体能够促进吞噬，以便在胞内杀伤与之结合的微生物。当然，部分吞噬受体也会通过其他途径触发免疫应答(如促进细胞因子产生)。这些吞噬受体包括C 型凝集素样家族成员(图3. 2)。其中的Dectin-1高表达于巨噬细胞和中性粒细胞，参与识别真菌细胞壁的常见组分 β -1, 3-葡聚糖(葡萄糖聚合物)。DC 也表达Dectin-1及其他C 型凝集素样吞噬受体。我们将在第9章中讨论其与病原体摄取及后续抗原加工和提呈的相关性。甘露糖受体是另一种C 型凝集素，它表达于巨噬细胞和DC, 识别各种存在于真菌、细菌和病毒上的甘露糖化配体。尽管甘露糖受体被认为在抗感染过程中发挥重要作用，但甘露糖受体缺陷型小鼠实验否定了这个观点。目前认为，巨噬细胞甘露糖受体主要作为宿主糖蛋白(如 β -葡糖醛酸糖苷酶和溶酶体水解酶)的清除受体。这些糖蛋白具有含甘露糖的碳水化合物侧链，其细胞外浓度在炎症期间升高。

巨噬细胞表达的第二类吞噬受体称为清道夫受体，能识别各种阴离子聚合物和乙酰化低密度脂蛋白。这些受体具有结构异质性，由至少六种不同的家族分子组成。A 类清道夫受体是由胶原样结构的三聚体组成的膜蛋白(图3. 2), 包括SR-AI、SR-A Ⅱ 和MARCO (具有胶原样结构的巨噬细胞受体)。尽管我们对它们的特性知之甚少，但它们都能结合各种细菌细胞壁成分并有助于内化细菌。B 类清道夫受体结合高密度脂蛋白并内化脂质。CD36 属于该类受体，能结合包括长链脂肪酸在内的众多配体。

在巨噬细胞和中性粒细胞吞噬作用中至关重要的第三类受体是补体受体和Fc受体(见第1章和第2章)。这些受体通过与补体包被的微生物结合，或与结合在微生物表面的抗体结合，从而促进对微生物的吞噬。

3 -2 吞噬细胞 G 蛋白偶联受体协同识别微生物并增强胞内杀伤效率

巨噬细胞和中性粒细胞对微生物的吞噬通常伴随着吞噬细胞内微生物的死亡。除了吞噬受体，巨噬细胞和中性粒细胞还表达可促进杀伤微生物的其他受体。这些受体由保守的G蛋白偶联受体(GPCR) 家族进化而来，其显著特征在于有七个跨膜结构域。该受体家族成员对免疫系统的功能至关重要，因为它们也会介导对过敏毒素(如补体片段C5a, 见第2-14节)、白三烯和多种趋化因子免疫应答，募集吞噬细胞至感染部位，促进炎症反应。

甲酰甲硫氨酸-亮氨酸-苯丙氨酸构成的三肽(fMet-Leu-Phe,fMLF) 受体是一种G 蛋白偶联受体，它可通过识别独特的细菌多肽感知细菌的存在。在细菌中蛋白质的合成通常由N- 甲酰甲硫氨酸(fMet) 残基起始，该氨基酸在原核生物而非真核生物中存在。尽管fMLF 受体也结合其他的肽基序，但该受体对fMLF 具有高亲和力，并由此得名。细菌多肽与该受体结合后会激活细胞内信号通路，从而介导免疫细胞向细菌多肽最密集的部位迁移。fMLF 受体介导的信号通路激活可诱导吞噬溶酶体中杀菌活性氧(reactive oxygen species,ROS)的产生。当微生物存在时，补体的经典途径或凝集素途径被激活，产生C5 小片段。C5a 受体能识别这些小片段(见第2-14节), 并通过与fMLF 受体类似的途径发出信号。因此，激活这些受体不仅能介导单核细胞和中性粒细胞向感染部位聚集，同时还能增强抗菌活性。这些细胞可被接触的细菌产物，或借助之前免疫细胞识别微生物产生的C5a 等信使分子激活。

G蛋白偶联受体之所以如此命名，是因为其与配体的结合能激活一类称为G 蛋白的细胞内GTP 结合蛋白。这种G 蛋白有时被称为异源三聚体G 蛋白，以区别于Ras所代表的“小”GTP 酶家族。异源三聚体G 蛋白由三个亚基组成：Ga 、Gβ和Gy, 其中 α 亚基与小GTP 酶相似(图3. 3)。在静息状态下，G 蛋白是无活性的，未与受体结合，仅有一个GDP 分子与其 α 亚基结合。配体结合后会诱导G蛋白偶联受体构象变化，使其结合G 蛋白，从而导致GTP 将GDP 从G蛋白置换出来。活性G 蛋白解离成两个组分，Gα 亚基和由Gβ 和Gγ 亚基组成的复合物，这些组分中的每一种都可以与细胞内其他信号分子相互作用以传递和放大信号。 G 蛋白可以激活多种下游酶促靶点，如腺苷酸环化酶，产生第二信使环AMP 和磷脂酶C, 其活化形成第二信使1, 3, 5-三磷酸肌醇(IP_3) 并促进Ca^{2+}的释放。随后，细胞质Ca^{2+}的增加可激活多条信号通路，包括激活蛋白激酶C(protein kinase C,PKC)(关于这些信号通路的详细介绍参见第7章)。

fMLF 和C5a 受体的信号传导通过激活Rho 家族中小GTP 酶蛋白，影响细胞运动、代谢、基因表达和细胞分裂。活化的G 蛋白 α 亚基间接激活Rac 和Rho, 而 β γ 亚基间接激活小GTP 酶Cdc42(图3. 3)。这些GTP 酶的活化受鸟嘌呤核苷酸交换因子(guanine nucleotide exchange factor,GEF)的调控(图7. 4), 使得GTP 置换与GTP 酶

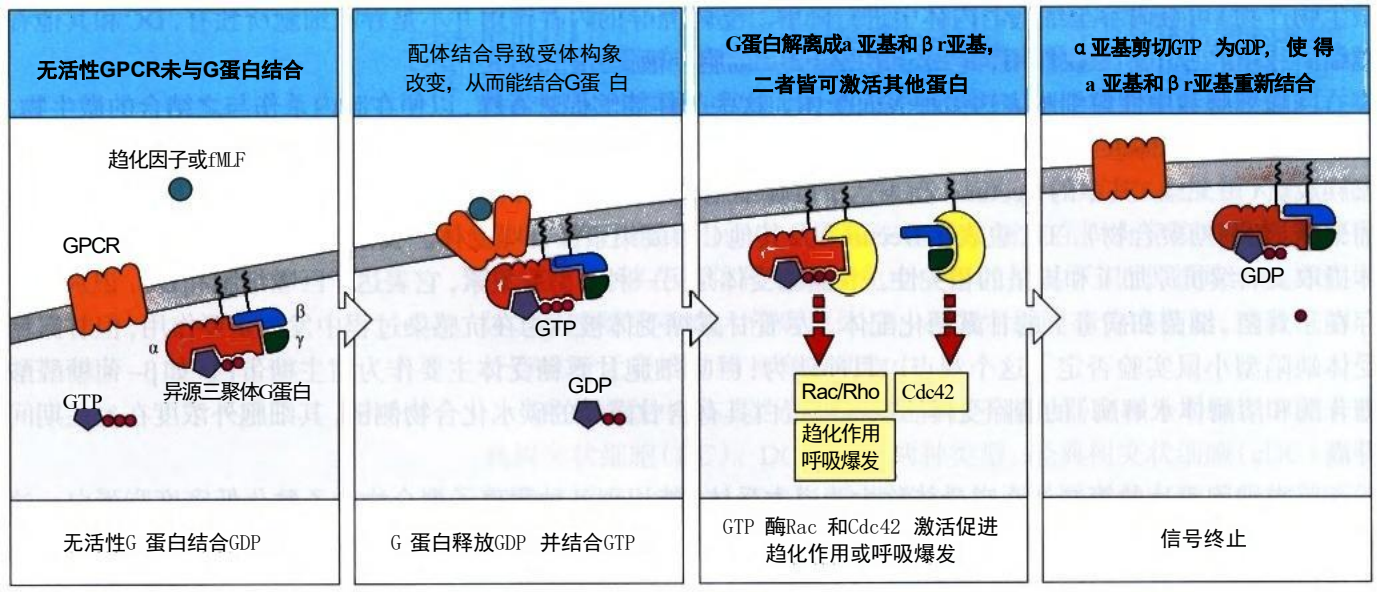


图3.3 G蛋白偶联受体与胞内异源三聚体G蛋白偶联结合传导信号

图1:G蛋白偶联受体(GPCR) 如趋化因子或fMLF受体通过GTP结合蛋白，即异源三聚体G蛋白，传导信号。在无活性状态下，G蛋白的α亚基与GDP结合，并与β亚基和γ亚基相连。

图2:配体与受体结合诱导构象变化，使得受体与G蛋白相互作用，导致GTP置换GDP并与α亚基结合。

图3:GTP结合触发G蛋白解离成a亚基和BY亚基，分别激活胞膜内侧其他信号蛋白。以巨噬细胞和中性粒细胞中fMLF信号传导为例，活化的G蛋白的α亚基间接激活GTP酶Rac和Rho，而Bγ亚基间接激活GTP酶Cdc42。这些蛋白质促使NADPH氧化酶组装，进而导致呼吸爆发，即氧消耗的短暂激增，导致活性氧物质的产生。趋化因子信号传导通过类似途径发挥作用，并激活趋化作用——细胞向趋化因子来源处迁移的过程。

图4:当内源GTP酶α亚基的活性将GTP水解为GDP，并且a和βγ亚基重新结合时，激活反应随即终止。α亚基的内源性GTP水解速率相对较慢，并且其信号传导受到其他GTP酶活化蛋白(未显示)的调控，从而增强GTP水解速率。

结合的GDP。fMLF介导活化的G蛋白激活GEF蛋白PREX1(磷脂酰肌醇-3,4,5-三磷酸酯依赖的Rac交换蛋白1)。PREX1也可直接激活Rac。其他GEF蛋白包括受其他类型受体调控的Vav家族蛋白质(第7-19节)。这些GEF蛋白也可激活Rac,并与fMLF和C5a协同发挥作用。

Rac和Rho的活化有助于增强巨噬细胞和中性粒细胞对微生物的摄取和杀伤能力。吞噬微生物后，巨噬细胞和中性粒细胞产生各种有毒产物，辅助清除内吞的微生物(图3.4)。其中最重要的是第2-4节中介绍的抗菌肽、活性氮物质如NO，以及ROS如O_2^-和H_2O_2。NO由一氧化氮合酶即诱导性NOS_2(iNOS_2)产生。iNOS_2的表

吞噬细胞的抗菌机制

机制类别	巨噬细胞产物	中性粒细胞产物
酸化	pH≈3.5~4.0,抑菌或杀菌	
有毒的氧衍生物	超氧离子O_2、过氧化物H_2O_2、单态氧$1O_2$、羟自由基OH、次卤酸盐OCI	
有毒的氮氧化合物	NO	
抗菌肽	组织杀菌素、巨噬细胞弹性蛋白酶衍生肽	α-防御素(HNP1-4)、β-防御素HBD4、cathelicidin、天青杀素、细菌通透性诱导蛋白质(BPI)、乳铁蛋白
酶	溶菌酶：消化一些革兰氏阳性菌的细胞壁；酸水解酶(如弹性蛋白酶和其他蛋白酶)：分解摄入的微生物	
竞争物		乳铁蛋白(螯合Fe^{2+})、维生素B_{12}结合蛋白

图3.4 摄取微生物后吞噬细胞产生或释放的杀菌成分

图中列出的大多数成分对微生物具有直接毒性，可在吞噬溶酶体中直接发挥作用。它们也可以分泌到细胞外环境中，并且这些物质大多对宿主细胞有毒。其他吞噬细胞产物在细胞外环境中螯合必需营养素，使微生物难以获取这些营养素，从而抑制微生物生长。除了直接抑菌或杀菌外，溶酶体的酸化还可激活多种能降解液泡内容物的酸性水解酶。

达受多种刺激物诱导调控，其中包括fMLF。

fMLF 和补体片段C5a 受体等吞噬受体的激活可以通过诱导一种多组分、膜相关的NADPH 氧化酶(也称为吞噬细胞氧化酶)的组装来促进ROS 的生成。在未受刺激的吞噬细胞中，该酶未完成组装，因此无活性。 一组称为细胞色素b558 复合物的亚基(包括p22 和gp91) 位于静息巨噬细胞和中性粒细胞的细胞膜上，并且在吞噬溶酶体成熟后出现在溶酶体中。其他组分p40、p47和p67 位于胞质溶胶中。吞噬细胞的活化能诱导胞质亚基与膜相关细胞色素b558 结合，在吞噬溶酶体膜中形成功能完整的NADPH 氧化酶(图3. 5)。fMLF 和C5a 受体通过激活Rac 参与该过程，其中Rac 起到促进胞质组分向膜运动以组装有活性NADPH 氧化酶。Rac 的激活促使胞质组分运动至膜上，组装形成有活性的NADPH 氧化酶。NADPH 氧化酶复合物部分残基的磷酸化在激活过程中也发挥关键作用，并由GPCR 下游PKC 激活介导。PKC 激活也可以发生在吞噬受体，如Dectin-1 和 Fc 受体激活后。这些受体在胞质尾部含有免疫受体酪氨酸激活基序(immunoreceptor tyrosine based activation motif,ITAM)。本章后面部分(第3-26节)及后续章节将更详细地介绍由ITAM 介导的信号传导。

NADPH 氧化酶反应导致细胞的氧耗瞬时增加，称为呼吸爆发。它在吞噬溶酶体腔内产生超氧阴离子，并由超氧化物歧化酶(superoxide dismutase,SOD)转化为H_2O_2。进一步的化学和酶促反应会产生H_2O_2 的衍生物如有毒ROS, 包括羟基(·OH)、次氯酸盐(OCI) 和次溴酸盐(OBr^-)。 巨噬细胞和中性粒细胞通过直接识别细菌来

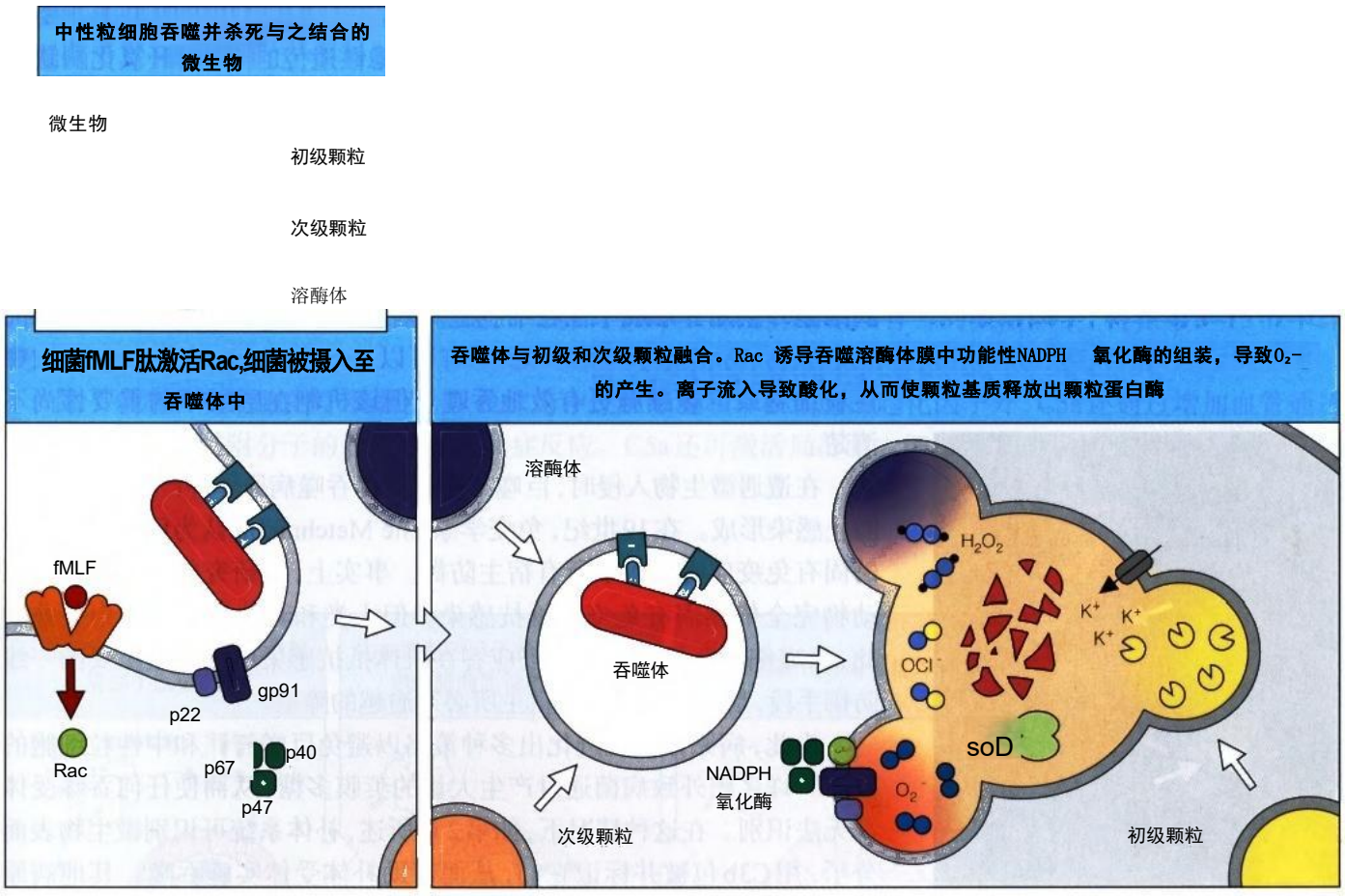


图3. 5 吞噬细胞激活NADPH 氧化酶组装并启动杀菌性呼吸爆发

左上图：中性粒细胞专门摄取和杀死病原体，并含有多种胞质颗粒(包括初级和次级颗粒)。这些颗粒中含有抗菌肽和酶。

左下图：在静息状态的中性粒细胞中， NADPH 氧化酶的细胞色素b558 亚基(gp91 和P22) 位于质膜中。其他氧化酶组分(p40、p47 和p67) 位于胞质溶胶中。吞噬受体的信号与fMLF 或C5a 受体信号协同作用，激活Rac 并在吞噬溶酶体膜中诱导完整的、有活性NADPH 氧化酶的组装。吞噬溶酶体由吞噬体与溶酶体、初级和次级颗粒融合而成。

右图：活性NADPH 氧化酶将电子从其FAD辅因子转移至分子氧，在吞噬溶酶体腔中形成超氧离子O_2^- (蓝色)和其他游离氧自由基。然后，将钾离子和氢离子吸入吞噬溶酶体中，以中和带电的超氧化物离子，增加囊泡的酸化。酸化使得诸如组织 蛋白酶G 和弹性蛋白酶(黄色)的颗粒酶从其蛋白聚糖基质中解离，被溶酶体蛋白酶切割后活化。超氧化物歧化酶 (SOD) 将 O_2^-转化为可以杀死微生物的过氧化氢(H_2O_2)。 过氧化氢可以通过髓过氧化物酶(一种含血红素的酶)转化为杀死微生物的次氯酸盐(OCr), 以及通过与铁离子(Fe^{2+}) 的化学反应转化为羟自由基(·OH)。

源的多肽或者通过补体系统识别的病原体来激活这种有效的杀伤机制，清除经由吞噬受体摄入的微生物。然而，水解酶、受损的膜肽段和活性氧物质均可释放到胞外环境中并危及宿主细胞，所以吞噬细胞的活化也可引起广泛的组织损伤。

中性粒细胞利用上述的呼吸爆发以应答早期的感染过程。中性粒细胞不是组织驻留细胞，需要从血液中被招募至感染部位，发挥其摄取和清除微生物的功能，但它们也分泌细胞因子和脂质介质促进和调控炎症反应。尽管在某些急性感染中，中性粒细胞的数量远远超过巨噬细胞，但它们的存活期很短，在完成一轮吞噬作用并耗尽其初级和次级颗粒后会很快死亡。某些细胞外荚膜细菌（如链球菌和葡萄球菌）感染造成的脓肿和伤口脓液的主要成分为已死亡和濒死的中性粒细胞。因此，这些细菌被称为脓液形成细菌或化脓性细菌。相反，巨噬细胞是长寿细胞，能够持续产生新的溶酶体。

患有慢性肉芽肿病(chronic granulomatous disease,CGD)的患者具有NADPH氧化酶的遗传缺陷，这意味着他们的吞噬细胞不会产生呼吸爆发特有的毒性氧衍生物，因此吞噬细胞难以有效地杀死摄入的微生物并清除感染。最常见的CGD是X染色体连锁的遗传性疾病，是由编码细胞色素b_{558} gp91亚基基因的失活引起。这种基因缺陷的患者在婴儿期易受细菌和真菌感染。一种常染色体隐性遗传的NADPH氧化酶缺陷症——p47phox缺陷虽具有NADPH氧化酶活性，但由于其活性不足导致轻度的CGD。

除了杀死被吞噬的微生物外，中性粒细胞破坏胞外病原体还会使用另一种新颖的机制。在感染期间，活化的中性粒细胞会经历一种独特的细胞死亡形式：其核染色质不在细胞凋亡过程中发生降解，而是被释放到细胞外空间并形成中性粒细胞胞外陷阱(neutrophil extracellular trap, NET)的纤维性基质(图3.6)。NET可以捕获微生物，使得微生物被中性粒细胞或巨噬细胞更有效地吞噬。但该机制在感染中的重要性尚不清楚。

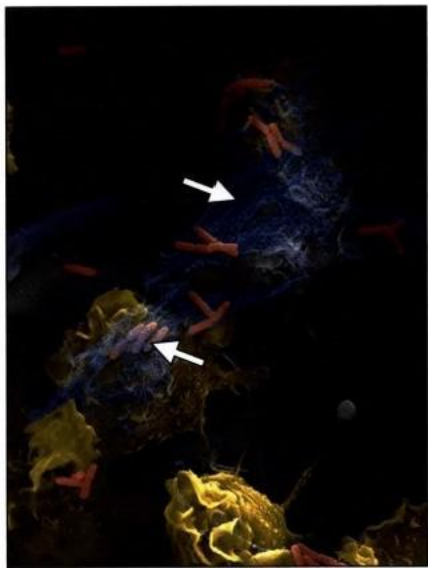


图3.6 中性粒细胞胞外陷阱(NET)可以捕获细菌和真菌

扫描电镜照片显示福氏志贺菌(Shigellaflexneri,粉红色棒)强毒株感染人中性粒细胞活化后，形成NET(蓝色，箭头所示)。图中可见NET捕获的细菌(下方箭头)。

在遭遇微生物入侵时，巨噬细胞可立即吞噬病原体并产生呼吸爆发，防止感染形成。在19世纪，免疫学家Élie Metchnikoff认为巨噬细胞介导的固有免疫应答涵盖了所有宿主防御。事实上，他研究的海星等无脊椎动物完全依靠固有免疫来抵抗感染。但人类和其他脊椎动物中并非如此，巨噬细胞介导的固有免疫应答在机体抵抗感染中仍然是重要的一线防御手段，是微生物感染新宿主所必须逾越的障碍。

为此，病原体已经进化出多种策略以避免巨噬细胞和中性粒细胞的破坏。许多胞外致病菌通过产生大量的荚膜多糖，从而使任何吞噬受体都无法识别。在这种情况下，如第2章所述，补体系统可识别微生物表面分子，用C3b包被并标记它们，从而借助补体受体实施吞噬。其他病原体如分枝杆菌，也进化出多种途径，包括抑制巨噬细胞吞噬体的酸化及阻止吞噬体与溶酶体的融合，以利于其在吞噬体内生长。如果不采用这种策略，微生物必须以足够的数量进入机体才能突破快速响应的宿主固有防御屏障，从而建立感染灶。

3-3 微生物识别和组织损伤引发炎症反应

微生物和组织中巨噬细胞间的相互作用可激活巨噬细胞和其他免

疫细胞，并释放细胞因子和趋化因子等化学介质。这些蛋白质诱导组织出现炎症，募集单核细胞和中性粒细胞进入感染部位，同时也使血浆蛋白从血液进入组织。炎症反应通常在感染或创伤的数小时内发生。通过微生物、微生物产物和巨噬细胞表达的特异性受体之间的相互作用，巨噬细胞分泌促炎因子如TNF-α 和趋化因子。我们将首先介绍炎症的一些特点以及它如何增强宿主防御，随后会在本章后面探讨细胞因子与病原体的相互作用。

炎症在抗感染中有三个重要作用。第一是将效应分子和细胞从血液中运输至感染部位，从而增强对入侵微生物的杀伤效果。第二是诱导局部血液凝固，为通过血液传播的感染构建物理屏障。第三是促进受损组织的修复。

炎症反应的特征表现为感染部位出现发热、疼痛、发红和肿胀，这反映了局部血管的四种变化，如图3.7所示。首先是血管直径的增大，导致局部血流量增加(因而出现发热和发红)以及血流速度减慢，特别是沿着小血管的内壁。第二个变化是血管的内皮细胞被激活，开始表达细胞黏附分子，从而促进其与循环白细胞的结合。血流变缓和黏附分子的表达使得许多白细胞附着于内皮层并迁移到组织中，这一过程称为外渗(extravasation)。所有这些变化都是由活化的巨噬细胞和实质细胞产生的促炎因子和趋化因子引发的。

一旦炎症开始，首先募集至该部位的白细胞为中性粒细胞，其次是单核细胞(图3.8)。这些单核细胞激活后成为炎性单核细胞，可以产生多种促炎因子。但与巨噬细胞不同的是，它们不表达黏附性G 蛋白偶联受体E1，后者通常称为F4/80。单核细胞也能够在组织中分化成DC，但这取决于在环境中受到何种信号的刺激。在炎症的后期阶段，其他白细胞如嗜酸性粒细胞和淋巴细胞也会进入感染部位。

局部血管的第三个主要变化是血管通透性的增加。血管壁的内皮细胞逐渐分离，不再紧密相连，使得液体和蛋白质离开血液，在组织局部积聚，进而导致肿胀或水肿、疼痛以及组织中血浆蛋白(如补体和MBL) 的积累——这有助于宿主防御。这些由炎症导致的内皮层变化称为内皮激活。第四个变化是感染部位微血管内发生血液凝固，防止病原体通过血液扩散。

这些变化由多种炎症介质诱导，由识别病原体的巨噬细胞以及迁移而来的中性粒细胞和其他白细胞所释放。巨噬细胞和中性粒细胞还分泌炎症性脂质介质——前列腺素、白三烯和血小板活化因子(platelet-activating factor,PAF)。这些炎症介质通过酶降解膜磷脂而快速产生。随后，识别病原体的巨噬细胞和炎性单核细胞合成、分泌趋化因子和细胞因子。例如，TNF-α 是内皮细胞强有力的激活因子，将在第3-15节中详细介绍。

除了刺激吞噬细胞的呼吸爆发，以及作为中性粒细胞和单核细胞的趋化因子外，C5a 还通过增加血管通透性和诱导内皮层黏附分子的表达来促进炎症反应。C5a 还可激活局部肥大细胞(见第1-4节)，肥大细胞在刺激

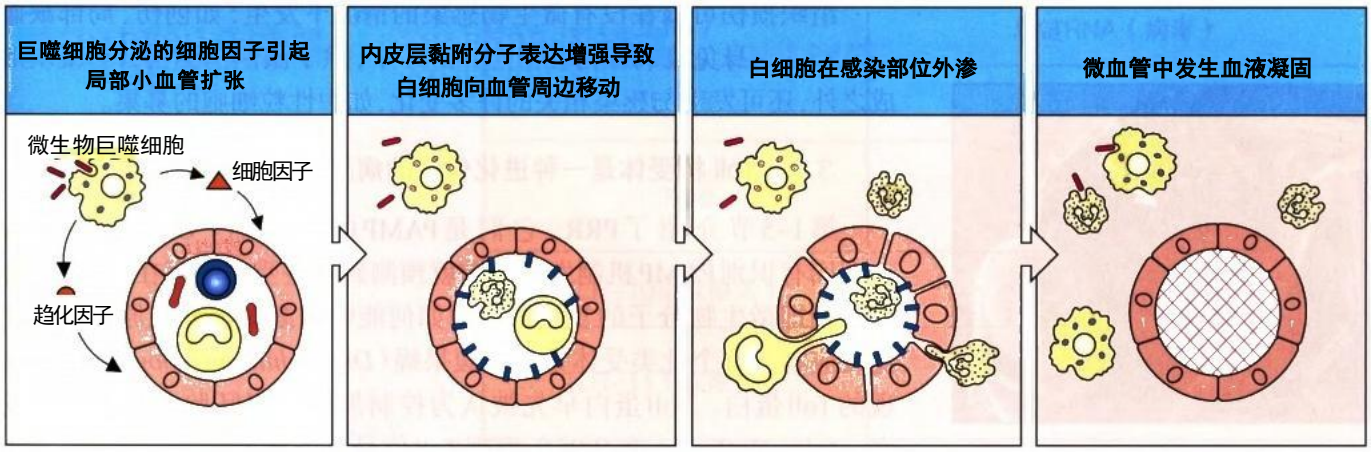


图3.7 感染刺激巨噬细胞释放引发炎症反应的细胞因子和趋化因子

组织巨噬细胞在感染部位产生的细胞因子引起局部小血管扩张及血管壁内皮细胞的变化。这些变化导致白细胞(如中性 粒细胞和单核细胞)从血管(外渗)进入感染组织。这种迁移是由活化的巨噬细胞分泌趋化因子所引导。血管通透性增强后，使得血浆蛋白和液体渗入组织。这些变化共同导致感染部位出现发热、疼痛、发红和肿胀等现象。

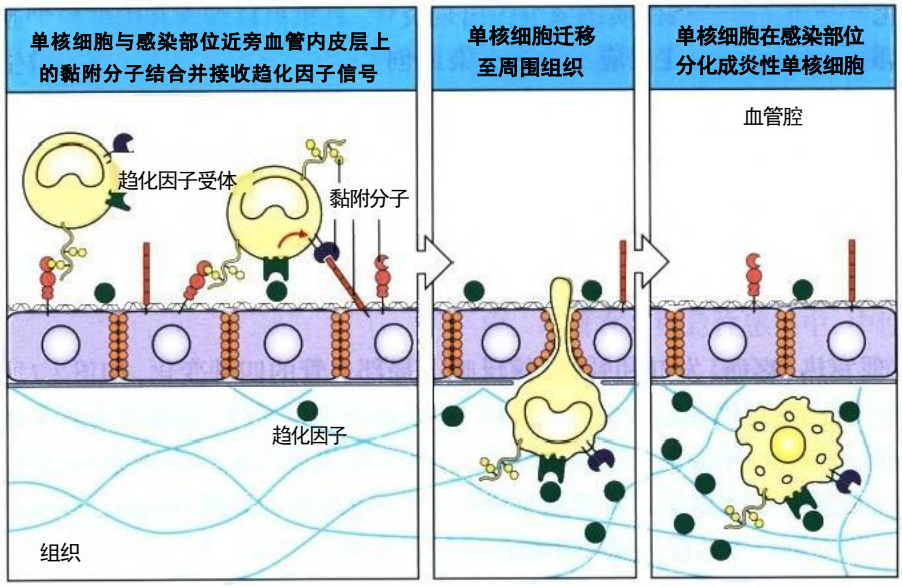


图 3.8 血液中循环的单核细胞迁移至感染和炎症组织

血管壁内皮细胞上的黏附分子捕获单核细胞并使其黏附于血管内皮层。与血管内皮层结合的趋化因子引导单核细胞穿过内皮层迁移至皮下组织。此时，单核细胞已分化成炎性单核细胞并在炎症反应期间释放的趋化因子影响下继续迁移至感染部位。离开血液的单核细胞也能够分化成树突状细胞(未显示)，但这取决于其所接收的环境信号。

下脱颗粒释放炎症分子组胺、TNF-α 和抗菌肽。

如果出现伤口，损伤的血管立即启动两种保护性蛋白酶解级联反应。一是血浆蛋白酶的激肽系统，包括由组织损伤触发产生并参与调节血压、凝血和疼痛的各种多肽。这里不作详述，但需提及其中产生的一种炎症介质——属于血管活性肽的缓激肽(bradykinin)，能够增加血管通透性，促进血浆蛋白流入组织损伤部位。缓激肽也会引起疼痛。虽然疼痛会引起患者不适，但也会引起患者对损伤部位的关注并限制受损部位的活动，从而有助于限制感染的传播。

凝血系统是血管损伤后在血液中触发的另一种蛋白酶级联反应。这里不作详细介绍。凝血系统活化会形成纤维蛋白凝块防止失血。然而在固有免疫层面，血液凝块可以阻止传染性微生物进入血流。激肽和凝血级联反应也可由活化的内皮细胞引发。因此，即使在没有出现伤口或严重的组织损伤的情况下，它们也可以在应对病原体的炎症反应中发挥重要作用。因此，在病原体穿透组织的数分钟内，炎症反应可引起蛋白质和细胞的聚集，控制感染。

组织损伤可以在没有微生物感染的情况下发生，如创伤、局部缺血和代谢或自身免疫病。在这种无菌损伤中，除了激活激肽系统和凝块形成之外，还可发生与感染相关的许多变化，如中性粒细胞的募集。

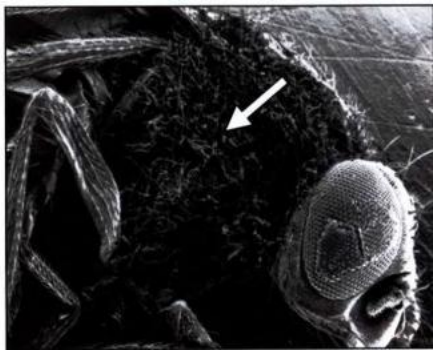


图3.9 果蝇的抗真菌应答需要TII 样受体

缺乏Toll 样受体的果蝇比野生型果蝇更易受真菌感染。在Toll缺陷型果蝇中，作为弱病原体*的烟曲霉 (Aspergillus fumigatus) 菌丝可不受*控制地生长。

3-4 Toll 样受体是一种进化保守的病原体识别系统

第1-5节介绍了PRR，它们是PAMP的传感器。Charles Janeway Jr. 在固有识别PAMP机制发现之前就预测到这些受体的存在，这可以解释佐剂即微生物分子的复杂混合物如何能够刺激对纯化抗原的适应性免疫应答。首个此类受体是在黑腹果蝇(Drosophila melanogaster)中发现的Toll蛋白。Toll蛋白早先被认为控制黑腹果蝇胚胎背腹轴线的发育。Jules Hoffmann在1996年发现Toll信号可诱导多种宿主防御机制的激活。携带Toll通路突变的成年果蝇的抗菌肽产生减少和易感染揭示了该项机制的重要性(图3.9)。因为此项发现，2011年诺贝尔生理学或医学奖部分授予了Jules Hoffmann。

1997年，Janeway 和Ruslan Medzhitov发现了Toll蛋白的人类同源物，被称为Toll样受体(TLR)，并揭示该受体信号能够激活固有和适应性免疫应答。随后，在人类和其他动物中发现了众多与抗病原体感染有关的TLR。在植物中，有一类蛋白质参与产生抗菌肽，其结构域类似TLR蛋白与配体结合的结构域，表明这些结构域与宿主的防御手段早就存在联系。

3-5 不同病原体相关分子模式激活哺乳动物 Toll 样受体

人类表达10种TLR基因，小鼠表达12种。如前所述，每种TLR识别存在于微生物上的一种或多种独特的分子模式，即PAMP。这些分子是致病微生物和非病原微生物的常规组分，因此有时又被称为微生物相关分子模式(MAMP)。 总之，哺乳动物TLR识别细菌、真菌、病毒和原生动物的特征分子。哺乳动物TLR及其已知的微生物配体见图3.10。值得注意的是，这些配体几乎代表着这些微生物群体特有的高度保守特征。例如，TLR识别革兰氏阳性菌胞壁成分脂磷壁酸(lipoteichoic acid)和革兰氏阴性菌外膜成分LPS(图2.9)。脊椎动物细胞中基本上未发现这些微生物分子，这避免了对宿主细胞不适当的免疫识别。然而，部分TLR配体DNA和RNA并非如此。如本节后文所述，还存在其他机制以区分微生物与宿主的DNA和RNA。

TLR是胞外微生物的传感器。哺乳动物TLR属于细胞表面受体；另一些则位于胞内内体膜上，检测通过

哺乳动物TLR的固有免疫识别	
TLR	配体
TLR-1:TLR-2异二聚体	脂甘露聚糖(分枝杆菌) 二酰基脂肽和三酰基脂肽(细菌) 脂磷壁酸(革兰氏阳性菌) 细胞壁β-葡聚糖(真菌) 酵母多糖(真菌)
TLR-2:TLR-6异二聚体	
TLR-3	双链RNA(病毒)、poly I:C
TLR-4	LPS(革兰氏阴性菌)
TLR-5	鞭毛蛋白(细菌)
TLR-7	单链RNA(病毒)
TLR-8	单链RNA(病毒)
TLR-9	含未甲基化CpG的DNA (细菌和DNA病毒)
TLR-10(仅限人)	未知
TLR-11(仅限鼠)	profilin和profilin样蛋白 (弓形虫、尿路感染细菌)
TLR-12(仅限鼠)	profilin(弓形虫)
TLR-13(仅限鼠)	单链RNA(细菌核糖体RNA)

图3.10 Toll样受体(TLR)的固有免疫识别
人或小鼠每个TLR都可特异性地识别一种或多种微生物分子模式。TLR通常与病原体表面上的分子直接作用。一些TLR蛋白形成异二聚体(如TLR-1:TLR-2异二聚体、TLR-2:TLR-6异二聚体)。LPS: 脂多糖。

吞噬、受体介导的内吞或巨胞饮等方式进入细胞的病原体或其成分(图3.11)。细胞膜上的TLR 也可整合进入吞噬体，检测吞噬的微生物。TLR 是跨膜蛋白，其单体胞外段由18～25个富含亮氨酸重复序列(leucine-rich repeat,LRR) 组成。每个LLR由20～25个氨基酸组成，并且多个LRR 形成马蹄形蛋白质支架，使配体能够结合和识别其内外表面。当TLR 与配体结合诱导其形成二聚体或诱导已形成的TLR 二聚体发生构象变化时，哺乳动物TLR 的信号传导被激活。所有哺乳动物TLR 蛋白在胞内段尾部都带有TIR(Toll-IL-1 受体)结构域，该结构域也存在于细胞因子IL-1α 和IL-1β 受体胞内段尾部。TLR 的 TIR 结构域通常与来自其他信号分子的TIR 结构域相互结合，详见第3-7节。在发现哺乳动物TLR 后很长一段时间里，人们不知道它们是否与微生物产物直接接触，或者它们是否通过某些间接方式感知微生物的存在。例如，果蝇Toll 不能直接识别病原体产物，但是它在结合剪切后的自身蛋白质Spätzle 后被激活。果蝇有其他直接识别病原体的分子，这些分子触发了以Spätzle 剪切为终点的蛋白质水解级联反应。从这个意义上讲，Toll 不是经典的模式识别受体。然而，X 射线晶体结构分析多种哺乳动物TLR- 配体结合的二聚体显示，至少部分哺乳动物TLR 可与微生物配体直接结合。

TLR 在许多类型的细胞上表达，包括巨噬细胞、DC、B细胞、基质细胞和部分上皮细胞，能够在多种组织中启动抗微生物应答。哺乳动物TLR-1、TLR-2 和TLR-6 属细胞表面受体，其激活性配体包括革兰氏阳性菌的脂磷壁酸、革兰氏阳性菌和革兰氏阴性菌的二酰基和三酰基脂蛋白。配体的结合可诱导形成TLR-2 和TLR-1 或 TLR-2 和TLR-6 异二聚体。合成的三酰基脂肽配体与TLR-1 和TLR-2 相结合的X 射线晶体结构精确地显示了它如何诱导二聚化。三条脂质链中的两条与TLR-2 的凸面结合，而第三条与TLR-1 的凸面结合。二聚化使得TLR 胞内段TIR 结构域彼此接近从而启动信号传导。据推测，二酰基脂肽配体诱导TLR-2 和TLR-6 的二聚化有类似的作用。

TLR-5 在巨噬细胞、DC 和肠上皮细胞表面表达。 TLR-5 识别鞭毛蛋白(flagellin)，即细菌鞭毛上的一种蛋白质亚基。TLR-5 识别该亚基上的一个高度保守位点，该位点在组装的鞭毛丝中被掩埋而不可触及。这意味着TLR-5 受体仅被单体鞭毛蛋白激活，这种单体蛋白在鞭毛组装过程中或鞭毛降解时才可被释放。

小鼠(而非人类)表达TLR-11 和TLR-12。 尽 管TLR-11 的细菌配体还有待发现，但TLR-11 缺陷型小鼠会发生由大肠杆菌尿源致病性菌株引起的泌尿系统感染。 TLR-11 和TLR-12 都能识别原生动物寄生虫(如弓形虫和恶性疟原虫)。与它们结合的蛋白表位是存在于原生动物而非哺乳动物的肌动蛋白结合蛋白profilin。弓形虫profilin 介导的巨噬细胞和cDC 的激活同时需要TLR-11 和TLR-12，其中TLR-12 发挥着更为重要的作用。缺乏TLR-11 的小鼠在感染弓形虫时比正常小鼠发生更严重的组织损伤，而缺乏TLR-12 的小鼠在感染后则迅速死亡。

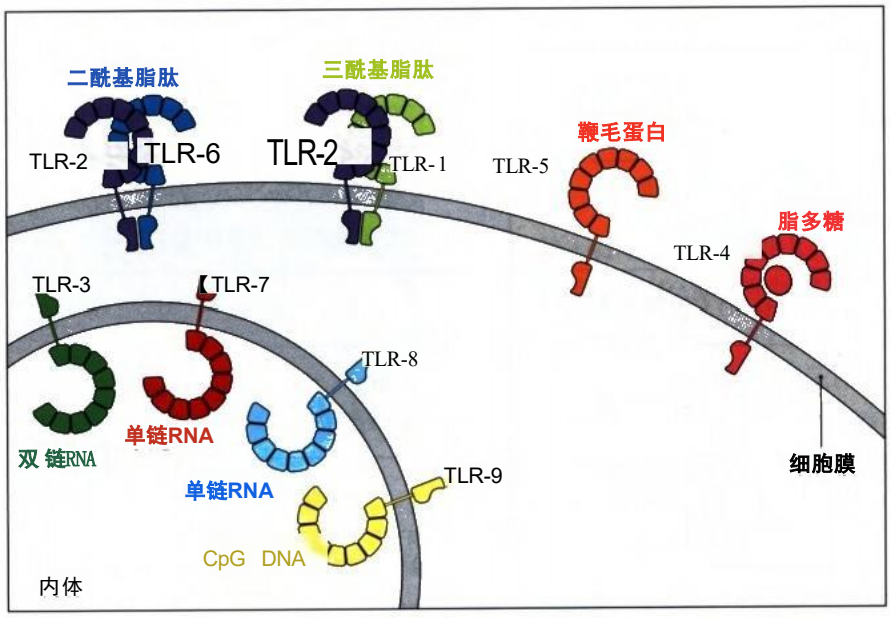


图3.11 哺乳动物Toll样受体(TLR) 的细胞定位

TLR 是跨膜蛋白，胞外段含有18～25个富含亮氨酸重复序列(LRR)。 为了简单呈现，本图仅画出了9个LRR。一些TLR位于DC、巨噬细胞和其他细胞表面，检测胞外病原体分子。TLR 需通过二聚体发挥作用。这里只有形成异二聚体的TLR 以二聚体形式展示，未画出二聚体的皆以同源二聚体形式发挥作用。位于胞内内体膜上的TLR可以识别微生物组分，比如仅在微生物分解后才能触及的DNA或RNA。TLR-3、TLR-7、TLR-8 和TLR-9 的胞外段在进入内体后发生蛋白酶解，这种酶解是它们发挥功能所必需的，并且被认为可以防止其对细胞外自身核酸的应答(详见正文)。定位于内体的TLR-11、TLR-12 和TLR-13 未显示。

在哺乳动物中，存在五种TLR(TLR-3、TLR-7、TLR-8、TLR-9和TLR-13) 能够识别核酸。这些受体均定位于内体。内体腔呈酸性，其中内含的众多蛋白酶可以降解内吞的微生物并释放其核酸，进而被TLR识别。所有微生物均含有某种形式的核酸，因此可被一种或多种核酸感知型TLR 识别。对存在一种或多种这些TLR 缺陷的小鼠和人的分析表明，这些受体对识别病毒至关重要，因为病毒基本缺乏其他可作为PAMP的保守特征。

TLR-7 和TLR-8 具有高度相似的氨基酸序列，可被单链RNA(ssRNA) 的降解产物激活。许多病毒基因组如正黏病毒(如流感病毒)、黄病毒(如西尼罗病毒)和冠状病毒(如SARS-CoV-2) 都是由ssRNA 组成的。这些病毒在内体降解后，TLR-7 和TLR-8 与释放的小片段RNA结合。TLR-7 和TLR-8 的X 射线晶体结构揭示了它们含有两对与不同RNA 片段结合的位点：鸟苷和一个RNA短片段结合到TLR-7, 而尿苷和一个RNA 短片段结合到TLR-8 。 激活TLR-7 和TLR-8 的RNA序列差异是否影响抗病毒免疫的产生尚不清楚。在小鼠中，TLR-7 主导识别ssRNA病毒，而非TLR-8。例如，缺乏TLR-7 的小鼠呈现对流感病毒的免疫应答缺陷。小鼠TLR-8 是否参与识别病毒尚不清楚。小鼠与人之间的差异可能至少在一定程度上取决于每个物种的何种细胞类型表达这些受体。TLR-7 广泛表达于小鼠的多种固有免疫细胞，但仅表达于人的pDC和B 细胞。然而，TLR-8 表达范围更加广泛。TLR-13 亦结合RNA, 但仅特异性识别部分细菌核糖体RNA 而非病毒RNA。TLR-13 存在于小鼠中，而非人类。

TLR-9 识别含有未甲基化CpG二核苷酸的单链DNA 。哺乳动物基因组DNA中 的CpG二核苷酸通常由DNA甲基转移酶甲基化。然而，在细菌和许多病毒的基因组中，CpG 二核苷酸保持未甲基化状态，这些序列因而成为TLR-9 的配体。仅识别未甲基化的CpG序列限制了TLR-9 识别自身DNA的可能性。TLR-9 二聚体与DNA结合的结构表明，其结合方式类似于前述的TLR-7 和TLR-8 与配体的结合方式：TLR-9 二聚体内含有两对可结合不同DNA 片段的结合位点。TLR-9 识别单链DNA, 但是病毒和细菌基因组通常是双链DNA。 因此，病原体基因组DNA必须经内体降解后才能和TLR-9 结合。

TLR-3 表达于巨噬细胞、cDC 和肠道上皮细胞，识别双链RNA(dsRNA)。dsRNA 存在于某些病毒基因组，也在单链RNA 病毒复制或表达基因时产生。通过直接内吞作用摄入含有双链RNA基因组的病毒如轮状病毒，或者通过吞噬作用摄入含有正在复制的病毒的濒死细胞，TLR-3 可以识别dsRNA 。晶体学分析显示TLR-3 与dsRNA直接结合。TLR-3 含有两个与dsRNA的接触部位：一个位于氨基端，另一位于近膜的羧基端。人类TLR-3 的外结构域突变，会产生功能丧失的显性突变体受体，从而引起单纯疱疹病毒感染，导致脑炎。该突变增强导致的病毒易感性可能有些令人惊讶，因为单纯疱疹病毒是一种DNA病毒。最可能的解释是：DNA 互补链编码的重叠的病毒基因转录后生成dsRNA, 从而被TLR-3 识别。

TLR-3、TLR-7、TLR-8、TLR-9、TLR-11、TLR-12和TLR-13 到达内体依赖于与特定蛋白质UNC93B1相互作用 。UNC93B1由12个跨膜结构域组成，在内质网与TLR结合并被运送至内体。缺乏该蛋白质的小鼠在内体的TLR信号转导中出现缺陷，因为这些受体无法离开内质网。与TLR-3 缺乏相似，人类罕见的UNC93B1突变已被确定可导致对单纯疱疹性脑炎易感，但并不影响机体对许多其他病毒病原体的免疫力。推测可能是因为存在针对其他病毒的感应器，这一点将在本章后面介绍。

TLR 感知核酸从而广泛识别各种病原体，但在异常情况下也会识别自身衍生的核酸而被激活，导致自身免疫。健康细胞的RNA 和DNA通常分布于细胞核和细胞质，并不存在于内体；然而，在组织损伤或炎症(如NET)期间，核酸可被释放至细胞外。核酸感知型TLR定位于内体，降低了这些受体遇到胞外RNA 和DNA的可能性。另一种限制内体TLR激活的机制在于每个核酸感知型TLR的胞外段必须在蛋白酶降解之后才能激活；这种酶解发生在TLR 到达内体时，从而避免受体对其他亚细胞区域的配体产生应答，如细胞表面(图3.11)。经过剪切的TLR的两半会互相结合，共同参与配体结合。若无蛋白酶降解作用，受体无法经历必要的构象变化来启动信号传导。

系统性红斑狼疮(systemic lupus erythematosus,SLE)是一种与自身核酸相关的自身免疫病。 TLR-7 和TLR-9 在SLE小鼠模型中发挥作用。 一些研究发现人类TLR-7 基因的多态性与SLE 易感有关，表明其在该疾病中有潜在的作用。

3- 6 在宿主蛋白 MD-2 和 CD14 辅助下 TLR-4 识别细菌脂多糖

并非所有哺乳动物TLR都直接与配体结合。 TLR-4 表达于包括DC 和巨噬细胞在内的多种免疫细胞上，

并且在感知和应答众多细菌感染中发挥重要作用。 TLR-4 通过直接和间接的机制识别革兰氏阴性菌的LPS。不同细菌之间LPS的组成不同，但皆由脂质A的多糖核心组成。每个双亲性脂质A 分子带有可变数量的脂肪酸链。识别LPS时 ，TLR-4 的外结构域结合辅助蛋白MD-2 。MD-2 最初与胞内TLR-4 结合，以利于正确运输TLR-4 至细胞表面并识别LPS 。MD-2 与TLR-4 弯曲的外结构域中央部分结合并向一侧弯出。当TLR-4-MD-2 复合物遇到LPS时 ，LPS的五个脂质链与MD-2 的深疏水口袋结合，但不与TLR-4 直接结合，而第六个脂质链仍然暴露在MD-2 表面。随后，该脂质链以及LPS多糖骨架部分与另一条TLR-4 外结构域的外侧结合，诱导TLR-4 二聚化，从而激活胞内信号传导。

除 了MD-2 之外，LPS 激活TLR-4 还涉及其他两种辅助蛋白。LPS 通常是革兰氏阴性菌外膜的组成部分，但在感染期间可以从膜上分离，并被宿主血液和组织液中的LPS结合蛋白和组织中的外液捕捉，再从该结合蛋白转移至CD14。CD14 表达于巨噬细胞、中性粒细胞和DC 表面，可以作为吞噬受体，但在巨噬细胞和DC 上，也可作为TLR-4 的辅助蛋白。

全身给予LPS 导致循环系统和呼吸系统的崩溃，称为休克(shock)。人体中称为败血症性休克，由难以控制的全身性细菌感染或脓毒症引起。在这种情况下，LPS 诱导大量细胞因子的分泌，包括IL-1β 和TNF-a, 引起全身性血管渗漏。对于局部炎症来说这是正常应答，但此时却演变成一种不良反应。TLR-4 功能缺失的小鼠对LPS 诱导的脓毒症休克具有抗性，但对携带LPS的病原体如鼠伤寒沙门菌高度易感。事实上，TLR-4 （第一个人类Toll同源物由Medzhitov 和Janeway 发现）是通过从LPS 抗性C3H/HeJ 小鼠品系原位克隆其编码基因而确定为LPS 受体，因为该品系TLR-4 分子的胞质末端存在天然突变，影响TLR-4 受体的信号传导。鉴于此，2011年诺贝尔生理学或医学奖授予Bruce Buetler。

3- 7 Toll样受体通过激活NFkB、AP-1 和 IRF 转录因子诱导炎性细胞因子和 I 型干扰素的表达

哺乳动物TLR 启动的信号转导在各种细胞内诱导胞内应答，产生炎性细胞因子、趋化因子、抗菌肽及抗病毒细胞因子I 型干扰素(包括IFN-α 和IFN-β)。 其 中TLR 信号可激活多种不同的信号通路，各自再活化不同的转录因子。如前所述，配体诱导两个TLR 外结构域二聚化使得胞内段TIR结构域聚拢，引起后者与胞质衔接蛋白发生相互作用，从而启动胞内信号转导。哺乳动物的TLR 使用五种衔接蛋白：MyD88 、MAL(又称TIRAP)、TRIF 、TRAM和BCAP 。MyD88 和(或)TRIF 的招募调控TLR 激活的大部分下游信号通路，而MAL 和TRAM 分别促进MyD88 和TRIF 的招募，但不直接参与信号传导。大多数TLR 仅先与MyD88 结合，而非TRIF, 再启动相应的信号传导。而TLR-3 仅与TRIF 相互作用。TLR-4 与MyD88 和TRIF 均相互作用。BCAP 是最近才发现的一种TLR 衔接蛋白，它将TLR 激活与不同的信号通路联系起来，信号传导的具体细节目前尚不清楚。

大多数TLR 信号激活的转录因子是NFkB（图3. 12）。哺乳动物TLR 还通过第二途径激活干扰素调节因子(interferon regulatory factor,IRF)所属转录因子家族的多个成员，后者随后通过另一信号传导途径，即丝裂原激活蛋白激酶(mitogen-activated protein kinase,MAPK)激活AP-1 家族成员如c-Jun 。NFKB 和AP-1 主要诱导促炎因子和趋化因子的表达。IRF 转录因子家族中的IRF3 和IRF7 是诱导抗病毒 I 型干扰素的关键因子，而相关因子IRF5 参与促炎因子的产生。我们将在本章介绍TLR 信号如何诱导各种细胞因子编码基因的转录。在本章后面，将介绍这些细胞因子如何发挥不同的作用。

我们先介绍MyD88参与的TLR 信号转导途径。MyD88的两个蛋白质结构域可发挥衔接蛋白的功能。MyD88 羧基末端带有TIR 结构域，能够与TLR 胞内末端TIR 结构域相结合。而MyD88 氨基末端携带的是死亡结构域，后者得名是因为首次发现时其属于凋亡信号蛋白。MyD88 死亡结构域可与其他胞内信号蛋白的死亡结构域结合。这些结构域为信号传导所必需，任一结构域发生突变都与以复发性细菌感染为特征的人类免疫缺陷相关 。MyD88 死亡结构域募集并激活两种丝氨酸/苏氨酸蛋白激酶IRAK4(IL-1 受体相关激酶4)和IRAK1,IRAK 复合物具有两种功能——募集产生信号支架的酶，以及利用该支架募集其他分子并将其磷酸化。

为了形成信号支架，IRAK 复合物招募E3 泛素连接酶TRAF-6 (肿瘤坏死因子受体相关因子6)，后者与E2 泛素连接酶UBC13 及其辅助因子Uve1A (统称为TRIKA1) 协同发挥作用(图3. 12)。借助TRAF-6 与UBC13 的协同作用，一个泛素分子可连接到另外一个蛋白质分子或泛素分子上，形成蛋白质多聚物。参与信号转导的多聚泛素(polyubiquitin) 由多个连接体组成，包括泛素分子63位上的赖氨酸与另一个泛素分子羧基末端连接形成的K63 键合体(K63 linkage)。这类泛素聚合物可以连接到包括TRAF-6 在内的其他蛋白质分子上，也可

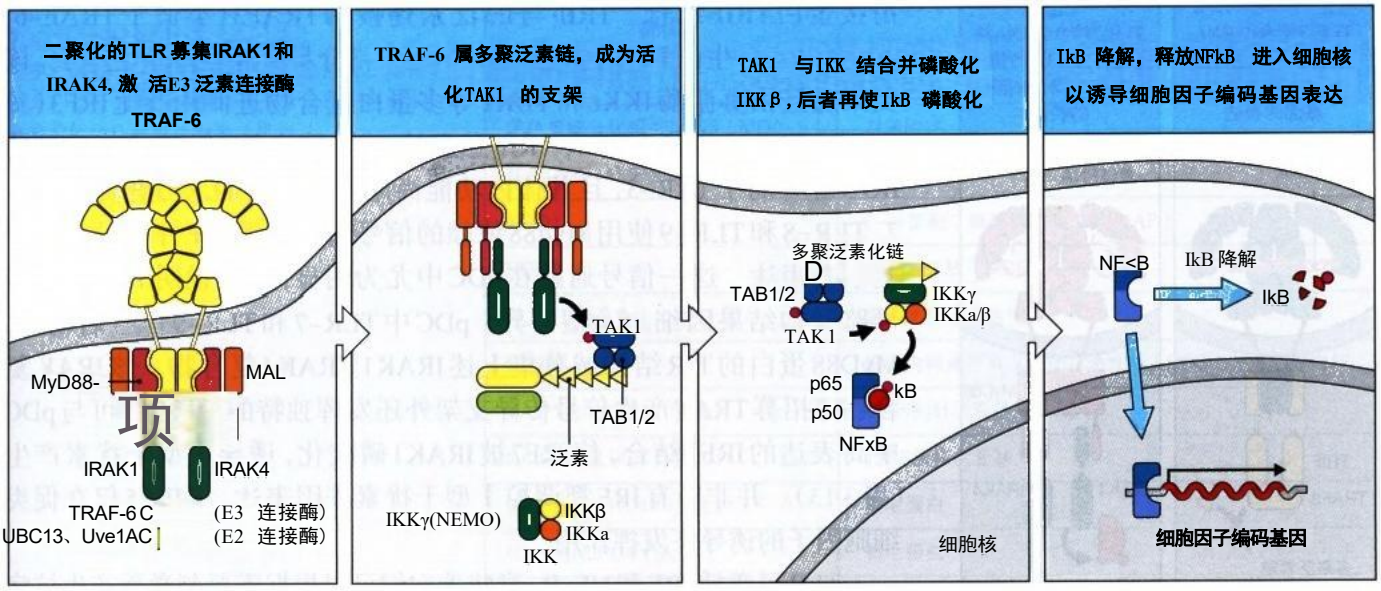


图3.12 Toll样受体(TLR) 信号通路激活转录因子NFKB 诱导促炎因子的表达

图 1 :TLR 通过其胞质TIR 结构域发送信号。配体诱导的胞外段二聚化促成TIR 结构域彼此接近。某些TLR 使用衔接蛋白MyD88, 而其他TLR 使 用MyD88/MAL 蛋白复合体启动信号传导。 MyD88 死亡结构域与泛素E3 连接酶 TRAF-6 协同募集丝氨酸/苏氨酸激酶IRAK1 和IRAK4。IRAK 自激活并磷酸化TRAF-6, 激活其E3连接酶活性。

图2: TRAF-6 与E2 连接酶(UBC13) 和辅助因子(Uve1A) 协同作用使泛素在其赖氨酸63(K63) 位置附着生成多聚泛素链支架(黄色三角形)。该支架募集由激酶TAK1 (转化生长因子活化激酶1)和两种衔接蛋白TAB1(TAK1 结合蛋白1)和TAB2 组成的蛋白质复合体。 TAB1 和TAB2 与多聚泛素链结合，使TAK1与IRAK 接近并发生磷酸化(红点)。

图3:活化的TAK1 激活IKB激酶复合物IKK。首 先，IKK 亚结构 (NEMO) 与多聚泛素链支架结合并使IKK复合物接近TAK1。然 后，TAK1磷酸化并激活IKKβ。IKKβ 随之磷酸化NFkB的胞质抑制物IkB。

图4:磷酸化的IKB发生泛素化降解(未显示)。这促进了两个亚基p50和p65组成的NFKB得到释放并进入细胞核，驱动包括编码炎性细胞因子在内的诸多基因转录。TAK1 还刺激丝裂原激活蛋白激酶 (MAPK)JNK 和p38的激活，后者再磷酸化并激活AP-1 转录因子(上图中未显示)。

形成游离的线性泛素聚合物。由此形成的多聚泛素链可以充当与其他信号分子结合的平台或支架。此支架能募集信号复合物，后者由结合泛素多聚物的衔接蛋白TAB1、TAB2 和丝氨酸/苏氨酸激酶TAK1 组成(图3.12)。TAK1附着到支架后被IRAK复合物磷酸化。活化的TAK1再激活部分MAP激酶，如c-Jun 末端激酶(JNK) 和MAPK14(p38 MAPK),从而激活AP-1 家族转录因子，启动细胞因子编码基因转录。

TAK1还使IkB 激酶(IkB kinase,IKK)复合物发生磷酸化并被激活。该复合物又称为NEMO(意指NFkB关键性修饰物),由三种蛋白质组成：IKKa、IKKβ和IKKγ。NEMO 与多聚泛素链结合，促使IKK 复合物与TAK1接近。TAK1磷酸化并激活IKKβ。IKKβ再磷酸化IkB(kB 抑制因子)。尽管其名字易与IKKβ混淆，但IkB功能独特，IkB 可组成性地结合转录因子NFkB。NFkB由亚基p50和p65构成。IkB 与NFrB 的结合使后者滞留于细胞质中，无法发挥入核调控功能。IKK 可使IKB发生磷酸化并被降解，从而释放NFkB, 使之进入细胞核。入核的NFKB启动促炎因子编码基因转录如TNF-α、IL-1β 和IL-6。 这些细胞因子在固有免疫应答中的作用至关重要，我们将在本章的后半部分进行描述。TLR的激活效应也因所在细胞类型不同而变化。例如，在特化上皮细胞如肠道的肠腺嗜酸细胞(潘氏细胞)(见2-4节)中通过TLR-4 激活MyD88 导致抗菌肽的产生，这是哺乳动物中Toll样蛋白经典功能的典型例证。

TLR 激活NFkB 的能力对于向免疫系统发出机体内存在细菌病原体感染的警报信号至关重要。人类存在一种罕见的IRAK4失活突变，可导致IRAK4 缺陷症(一种免疫缺陷病)。这与MyD88 缺陷症一样，表现为复发性细菌感染。人类中还有一种NEMO 缺陷症，因NEMO 突变产生X 连锁少汗性外胚层发育不良，又称NEMO 缺陷症，其表征为免疫缺陷和发育缺陷。

TLR 信号还能激活IRF家族的若干成员。IRF 蛋白存在于胞质中并处于失活状态，其羧基末端的丝/苏氨酸残基可被磷酸化后激活，随后作为转录因子进入细胞核。IRF 家族的9个成员中，IRF3 和IRF7 对TLR 信号转导和抗病毒I 型干扰素的产生至关重要。巨噬细胞和cDC 表达TLR-3 受体，其位于胞质段的TIR结构域，可与

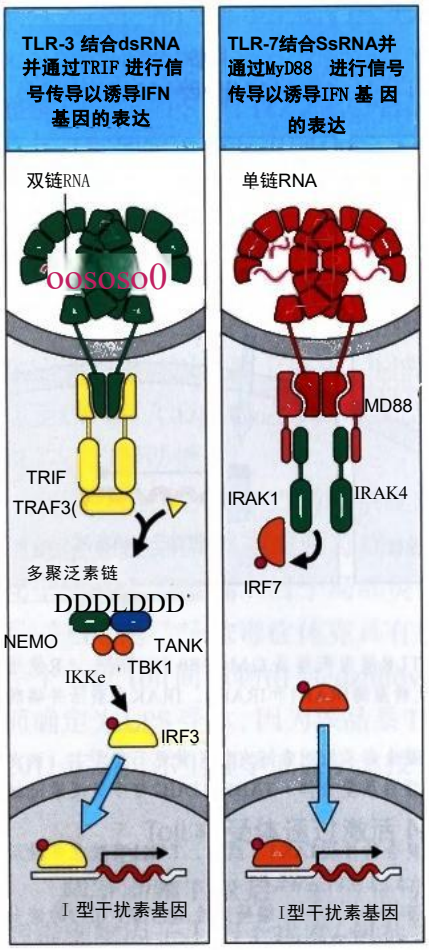


图3.13 不同Tol样受体(TLR) 在应答病毒核酸时通过两种不同信号途径刺激抗病毒干扰素表达

左图：树突状细胞和巨噬细胞表达的TLR-3 识别双链病毒RNA。TLR-3 信号传导通过衔接蛋白TRIF 募集E3 连接酶TRAF3 产生K63交联的多聚泛素链。该支架蛋白募集NEMO和TANK (TRAF 家族成员相关的NFkB 激活剂)，二者与丝氨酸/苏氨酸激酶IKKε(IkB 激酶e) 和TBK1(TANK 结合激酶1)结合。TBK1 磷酸化转录因子IRF3（红点），随后IRF3 进入细胞核并诱导I 型干扰素基因的表达。

右图：浆细胞样树突状细胞(pDC) 表达的TLR-7 通过MyD88 识别单链**RNA** 并进行信号传导。IRAK1 直接募集和磷酸化**pDC** 中高表达的IRF7, 随后IRF7 进入细胞核诱导I 型干扰素的表达。

衔接蛋白TRIF 结合。TRIF与E3 泛素连接酶TRAF3 (类似于TRAF-6)相互作用，产生泛素多聚物支架。在TLR-3 介导的信号传导通路中，该支架通过招募激酶IKKe和TBK1等多蛋白复合物进而磷酸化IRF3 (图3.13) 。TLR-4 也通过结合TRIF触发这一信号途径，但TLR-4 诱导的IRF3应答弱于TLR-3, 且其体内功能尚未明确。与TLR-3 相比，TLR-7 、TLR-8和TLR-9 使用Myd88依赖的信号通路激活IRF并诱导I 型干扰素的表达。这一信号通路在pDC中尤为明显，这也说明TLR 信号传导路径和结果因细胞类型而异。 pDC 中TLR-7 和TLR-9 信号启动后，MyD88蛋白的TIR结构域募集上述IRAK1/IRAK4 复合物。该IRAK复合物除招募TRAF产生信号传导支架外还发挥独特的功能，即可与pDC中高表达的IRF7结合，使IRF7被IRAK1磷酸化，诱导I 型干扰素产生(图3. 13)。并非所有IRF 都调控I 型干扰素基因表达，如IRF5仅在促炎细胞因子的诱导下发挥作用。

TLR 可激活IRF和NFkB, 意味着它们可以根据需要刺激而产生抗病毒或抗细菌免疫应答。TLR 可在固有免疫细胞、上皮细胞和某些基质细胞中表达，但根据活化细胞类型的不同，诱导产生的应答也不同。

3-8 RIG-I 样受体识别胞质病毒 RNA 并激活 MAVS 以诱导 I 型干扰素和促炎细胞因子产生

TLR表达在细胞质膜或内吞囊泡上，其主要功能是细胞外微生物产物的感受器。自从哺乳动物的TLR 被发现以来，已经鉴定出多个固有感受器家族，它们能够检测细胞质中的微生物产物(图3. 14)。部分TLR 家族成员可检测一些来自细胞外病毒从内吞途径进入细胞内部的RNA 和DNA 。细胞内产生的病毒RNA 产物，则由另一类独立的蛋白质家族感知受体——RIG-I 样受体(RLR) 识别。这些蛋白质通过其羧基端RNA解旋酶样结构域识别病毒dsRNA 来发挥病毒感受器的作用。 RIG-I (视黄酸诱导基因I,retinoic acid-inducible gene I)是第一个被发现的感受器。RIG-I 在组织和多种细胞中广泛表达。缺乏RIG-I 的小鼠极易感染多种ssRNA 病毒，包括副黏病毒、弹状病毒、正黏病毒和黄病毒，但对非ssRNA 病毒不易感染。

RLR 蛋白还包含两个氨基末端胱天蛋白酶募集结构域(caspase recruitment domain,CARD) 。CARD最初在胱天蛋白酶(表达半胱氨酸-天冬氨酸蛋白酶)的蛋白酶家族中被发现，该蛋白酶在多种细胞信号传导中发挥重要作用。以细胞凋亡途径为例，CARD 在结构上与MyD88 中的死亡结构域非常相似，并且在病毒RNA 结合时与其他蛋白质上的CARD 二聚化，进而激活信号传导以产生I 型干扰素(图3.15)。

RIG-I 通过感知RNA转录本5’端的差异来区分宿主和病毒来源的RNA。真核细胞的RNA 在细胞核中转录，其5’端初始含有三磷酸基团，但随后该基团通过向5’-三磷酸中添加7-甲基鸟苷进行酶促修饰，这个过程称为加帽。大多数RNA 病毒不会在具有加帽功能的真核细胞核中复制，因此它们的RNA 基因组不会发生这种修饰。生化和结构学分析表明，RIG-I 使用未修饰的5’-三磷酸感知dsRNA 。许多病毒产生含有5’-三磷酸的dsRNA, 这些dsRNA 无论是在病毒复制过程中，还是在病毒RNA内发生碱基配对形成发夹结构时，都可以被RIG-I 检测到。相比

图3.14 胞质中固有免疫受体的配体及其识别策略
一些胞质中固有免疫受体可直接检测病原体，而另一些则被病原体的活动激活。图中列出了主要受体的已知配体和激活机制。
NOD: 核苷酸结合寡聚结构域； NLRP:NOD样受体蛋白；NAIP: 神经元凋亡抑制蛋白；NLRC:NLR 家族CARD 结构域蛋白；T3SS:3型分泌系统。

配体	识别策略
维甲酸诱导基因I(RIG-1)	三磷酸双链RNA
黑色素瘤分化相关基因5(MDA-5)	双链RNA
环状GMP-AMP合成酶(cGAS)	DNA
NOD1	T-谷氨酰二氨基庚二酸(iE-DAP)
NOD2	胞壁酰二肽(MDP)
NLRP1	病原体蛋白酶活性
NLRP3	细胞内钾离子浓度降低，活性氧(ROS),溶酶体破坏
NAIP1与NLRC4(小鼠)	T3SS的针状亚基
NAIP2与NLRC4(小鼠)	T3SS的杆状亚基
NAIP5与NLRC4(小鼠)	鞭毛蛋白
NAIP与NLRC4(人)	鞭毛蛋白
吡啶蛋白(Pyrin)	Rho鸟苷三磷酸酶失活
黑色素瘤缺乏因子2(AIM2)	DNA

之下，小核糖核酸病毒(如脊髓灰质炎病毒和甲型肝炎病毒)的复制机制是将病毒蛋白共价连接到病毒RNA的5’端，进而掩盖5’-三磷酸，这可以解释为何RIG-I 无法感知小核糖核酸病毒。

黑色素瘤分化相关基因5(melanoma differentiation-associated 5,MDA-5)在结构上与RIG-I 相似，但它能够感知更长链的dsRNA, 并且不需要识别5’-三磷酸。与RIG-I 缺陷小鼠相比，MDA-5 基因缺失小鼠对小核糖核酸病毒更为敏感，这表明识别病毒RNA 的两种传感器在宿主防御中扮演关键但独特的作用。RLR 家族成员LGP2(由DHX58 编码)包含一个解旋酶结构域，但缺乏CARD 。LGP2 可以与RIG-I 和MDA-5 协同识别病毒RNA, 因为缺乏LGP2的小鼠在抗病毒反应中的缺陷通常由RIG-I 或MDA-5 介导。LGP2的这种协同病毒识别的功能似乎依赖其解旋酶结构域，因为在小鼠体内，破坏其ATP酶活性的突变会阻断针对多种RNA 病毒的IFN-β 应答。

RIG-I 和MDA-5 感应病毒RNA后会激活相关信号通路，导致I 型干扰素的产生，以抵御病毒感染(图3.15)。在结合dsRNA 后，RIG-I 和MDA-5 组装成细丝，从而促进来自多个RIG-I 或 MDA-5 分子向CARD聚集。对于RIG-I 而言，通过募集E3 连接酶Riplet(由RNF153 编码)和TRIM25来促进CARD 的聚集，它们产生K63 连接的聚泛素支架(见第3-7节),稳定CARD 之间的相互作用。 MDA-5 信号传导的启动则不需要Riplet或TRIM25 的参与，很可能是因为MDA-5 更容易沿着dsRNA 组装成细丝，从而实现CARD 的聚集。聚集的CARD 与称为线粒体抗病毒信号蛋白(mitochondrial antiviral signaling protein,MAVS)的下游衔接蛋白相互作用。MAVS附着在线粒体外膜上，并包含其自身的CARD, 该 CARD 介导与组装在dsRNA 上的RIG-I 和MDA-5 的相互作用。活化后的MAVS 可进一步形成聚合物，并通过招募多种TRAF 家族E3 泛素连接酶(如TRAF2、TRAF3、TRAF5 和TRAF6) 来传递信号。尽管不同细胞类型可能招募不同的E3 连接酶，但与TLR-3信号通路相似(图3.13),它们均可催化K63 连接型聚泛素的形成，从而激活TBK1 和IRF3,促进I 型干扰素的产生，同时激活NFkB 信号通路。

这种能够特异性识别dsRNA(RIG-I 的5’-三磷酸和MDA-5 识别的较长dsRNA) 的机制降低了细胞自身RNA触发RLR 激活的机会。然而，在人类中已发现RIG-I 和MDA-5 的某些突变可导致受体异常激活，并引发严重的临床疾病，如系统性红斑狼疮(SLE)、Aicardi-Goutieres 综合征和Singleton-Merten 综合征。尽管这些突变如何促进RIG-I 或 MDA-5 的异常激活尚需进一步研究，但对部分患者的分析表明，其机制与内源性RNA介导受体激活密切相关。

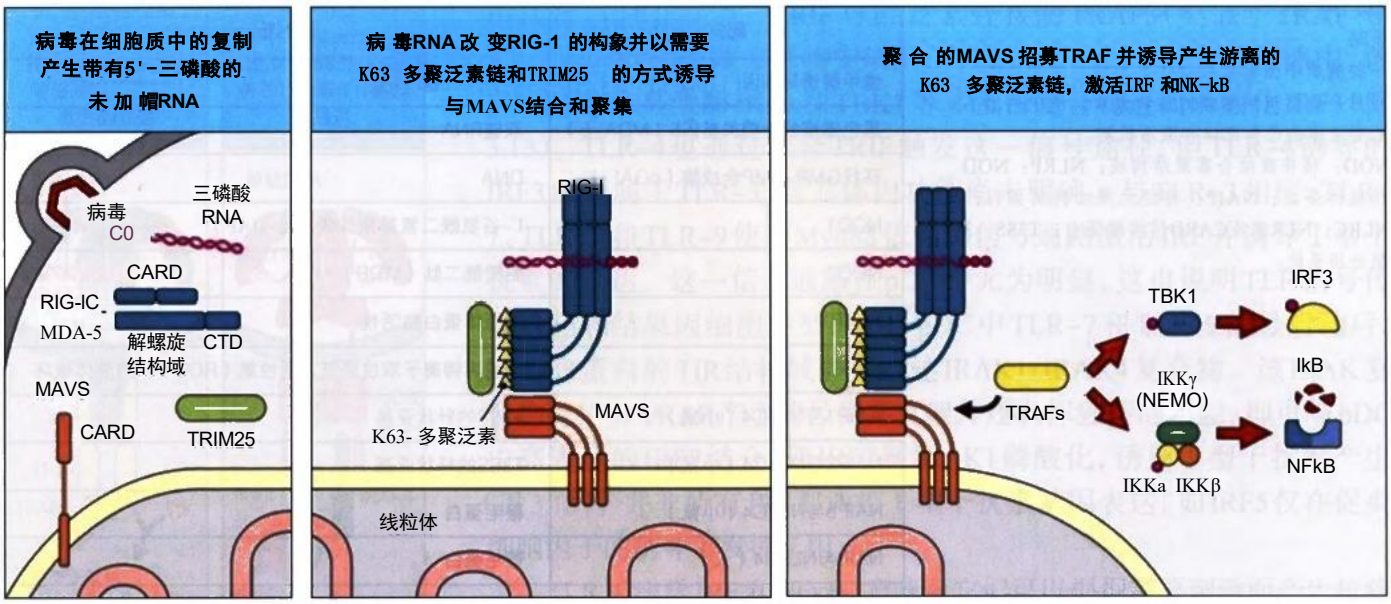


图3.15 RIG-I 和其他RLR是病毒RNA的胞质感受器

左图：在检测病毒RNA之前，RIG-I 处于细胞质中，通过自抑制构象处于无活性状态。衔接蛋白MAVS附着在线粒体外膜上。

中图：通过RIG-I 检测未加帽的5'-三磷酸dsRNA 导致RIG-I 蛋白沿dsRNA组装，从而实现CARD 的聚集并与MAVS 的氨基末端CARD 相互作用。这种相互作用涉及从E3连接酶Riplet 和TRIM25 （后者未显示）产生K63 连接的聚泛素。

右图：聚集诱导MAVS的富含脯氨酸的区域与TRAF 相互作用（见正文），并导致产生额外的K63连接的聚泛素支架。与TLR 信号传导一样，该支架募集TBK1 和IKK 复合物（图3.12、图3.13）以激活IRF3 和NFKB，分别产生I 型干扰素和促炎细胞因子。 CTD:C 端结构域。

3-9 胞质DNA 激活 cGAS-STING 信号通路诱导|型干扰素产生

识别胞质RNA的固有感受器能够通过特异性修饰（如5’端加帽）来区分宿主和病毒来源的RNA。宿主DNA通常局限于细胞核内，但在病毒、细菌或原生动物感染的不同阶段，其DNA可能会出现在细胞质中。现已发现几种胞质DNA 固有感受器，可诱导产生I 型干扰素以抵御感染。事实上，在这些感受器或信号蛋白被发现之前，已有研究观察到，向细胞质中引入DNA 可诱导I 型干扰素产生。现已明确，现在可以明确的是，胞质DNA的主要感受器是一种cGAS 酶，即环甘磷酸酶合成酶。cGAS 通过结合胞质DNA，激活自身酶活性，产生第二信使分子，称为环鸟苷单磷酸腺苷（环GMP-AMP 或cGAMP）。cGAMP 结合并激活干扰素基因刺激因子（stimulator of interferon gene,STING),后者是一种由TMEM173编码的蛋白质，它通过N端四次跨膜定位于内质网膜上（图3.16）。正常状态下STING 是一种无活性的同型二聚体，在与cGAMP 连接后诱导构象发生变化，募集TBK1，激活IRF3，诱导I 型干扰素的产生，这个过程与TLR-3 和RLR的信号传导机制类似（图3.13、图3.15）。

cGAMP 是环二核苷酸（cyclic dinucleotide，CDN）家族成员之一，该家族的多种成员由不同生物体产生。CDN的重要性首先在细菌中被发现，如由细菌酶合成的环二胍酸一磷酸酯(c-di-GMP) 和环二烯酸一磷酸酯(c-di-AMP)， 是细菌的第二信使。在哺乳动物cGAS 和cGAMP 发现之前，这些细菌CDN 被证明可以直接结合并激活STING，这表明STING 本身可以作为胞内细菌感染的直接感受器。

cGAS 和STING在绝大多数免疫细胞以及许多非免疫细胞中均有表达。有证据表明，通过cGAS-STING通路检测DNA 在对于感染（病毒为主）的免疫应答中发挥重要作用。缺失cGAS 或STING 基因的小鼠对许多DNA病毒更为易感。尽管在细菌感染过程中，cGAS-STING 通路也可通过识别细菌释放的DNA 或直接结合细菌来源的CDN 而被激活，但cGAS-STING 信号触发的I 型干扰素反应主要在抗病毒免疫中发挥作用，目前对于cGAS-STING 通路在宿主抵御细菌感染中作用的认识仍较为有限。某些情况下， I 型干扰素也会抑制宿主抗细菌感染的反应，因此，某些能够激活cGAS-STING 的病原体可能揭示了病原体进化的免疫逃逸机制。除了产生I 型干扰素（如自噬）外，STING的激活还可能诱导其他宿主防御机制，这可能有助于降解胞内细菌。

与前面讨论的许多核酸敏感PRR 一样，cGAS-STING 通路的异常激活同样可以导致炎症性疾病。 一种名为Trex1的酶可以通过降解胞质中的DNA 来限制cGAS 的活化。Trex1 缺陷的小鼠会出现与人类MDA-5 和

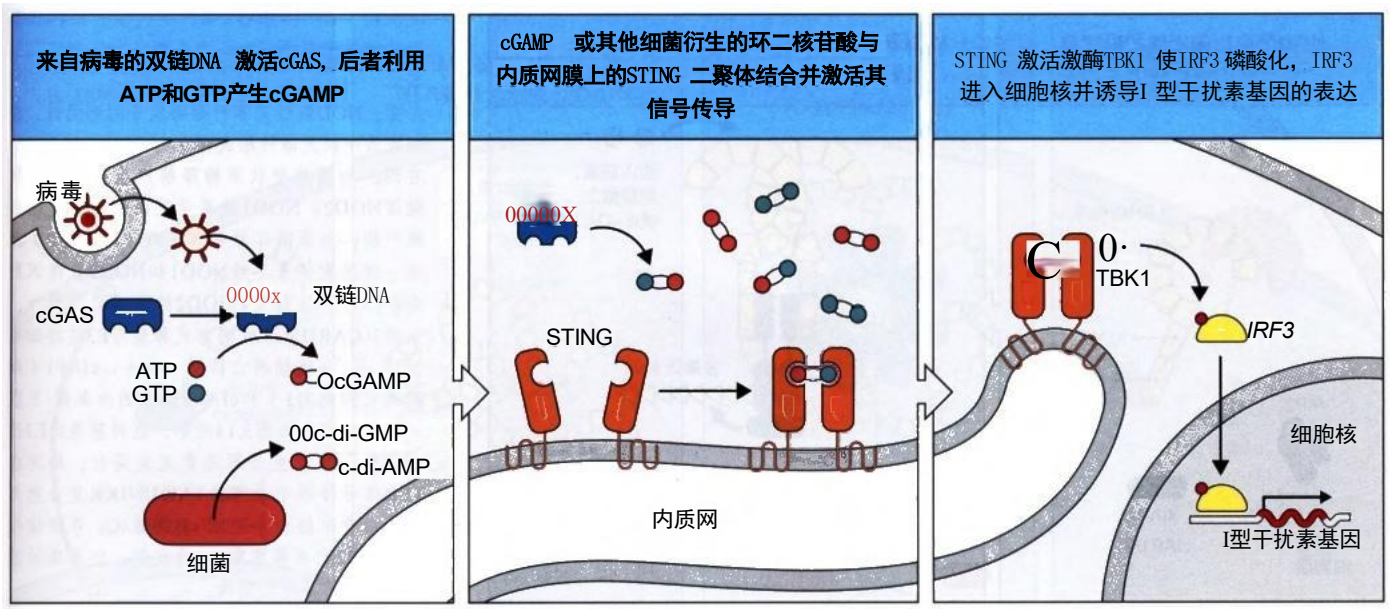


图3.16 cGAS是DNA的胞质感受器，通过STING传导信号诱导产生I 型干扰素

左图：cGAS位于细胞质中，作为病毒双链DNA的感受器。当cGAS结合dsDNA时，其酶活性被激活，诱导产生环GMP-AMP(cGAMP)。 感染细菌的细胞会产生第二信使，如环二鸟苷酸单磷酸(c-di-GMP) 和环二腺苷酸单磷酸(c-di-AMP) 在内的环二核苷酸。

中图：cGAMP和其他细菌二核苷酸结合并激活内质网(ER) 膜上的STING二聚体。

右图：在该状态下，STING激活TBK1。激活的TBK1激活IRF3，如图3.13所示。

RIG-I 功能激活突变类似的自身免疫病(见第3-8节)。Trex1缺陷细胞会出现胞质DNA 积聚并激活cGAS。因此，cGAS 的缺失可以逆转Trex1突变小鼠的疾病症状。 Trex1突变细胞中胞质DNA的来源有待研究，但其中一个来源可能是内源性逆转录元件，即哺乳动物基因组中存在的可动遗传因子。另一些有STING 突 变的个体会出现组成型信号传导，导致一种自身免疫病即婴儿期发病的STING 相关血管病(STING-associated vasculopathy with onset in infancy,SAVI)的发生。

3-10 NOD 样受体是一类具有多种功能的细胞内感受器家族

胞质固有感受器中有一类称为NOD样受体(NOD-like receptor,NLR),其家族成员的结构中均包含核苷酸结合寡聚结构域(nucleotide-binding and oligomerization domain,NOD)以及富含亮氨酸重复序列(LRR)。每个NLR也都有额外的结构域，这些结构域分别具有不同的功能，并且在某些情况下能够感知到机体感染。有一些NLR类似于TLR, 可激活NFkB 从而启动炎症反应，而其余的NLR 通过触发不同的信号途径引起细胞死亡和促炎细胞因子的产生。我们将在下一节讨论第二类反应。但是并非所有NLR 都参与感知病原体存在。例如，NLRC5和CIITA 分别调节MHCI 类和II 类基因的转录。

NOD1和NOD2是能够识别细菌胞壁肽聚糖片段的NLR, 但尚不清楚二者是直接结合还是通过辅助蛋白来发挥功能。NOD1 能够识别γ-谷氨酰胺二氨基庚二酸(γ-glutamyl diaminopimelic acidiE-DAP),它来自革兰氏阴性菌(如沙门菌)和革兰氏阳性菌(如李斯特菌)的肽聚糖分解产物，而NOD2 识别的则是存在于大多数细菌肽聚糖中的胞壁酰二肽(muramyl dipeptide,MDP)。NOD配体可能因胞内感染而进入细胞质，但也可能是通过内吞作用进入的，缺乏某些寡肽转运蛋白的小鼠对NOD 配体介导的免疫应答能力显著下降。

NOD1和NOD2都含有CARD 。当NOD1或 NOD2 被配体激活时，会募集含有CARD 的丝氨酸/苏氨酸激酶RIP2(又称RICK 和RIPK2)(图3.17)。RIP2 与E3 连接酶cIAP1 、cIAP2和XIAP 相结合，激活后会产生类似TLR 信号传导中的多聚泛素链支架。如图3.12所示，该支架募集TAK1 和IKK, 从而激活NFkB 。随后，NFkB诱导炎症细胞因子相关基因的表达，以及参与诱导一氧化氮(NO) 相关酶基因的表达，最终产生对胞内菌和寄生虫的毒杀作用。NOD 蛋白会在经常接触细菌的细胞中表达，以维持其作为细菌成分感受器的作用。这些细胞主要包括：能发挥屏障作用以阻止细菌穿过的上皮细胞、可以吞噬细菌的巨噬细胞和DC 。巨噬细胞和DC 都表达TLR 及NOD1 、NOD2,因此它们都可以被这两种途径激活。

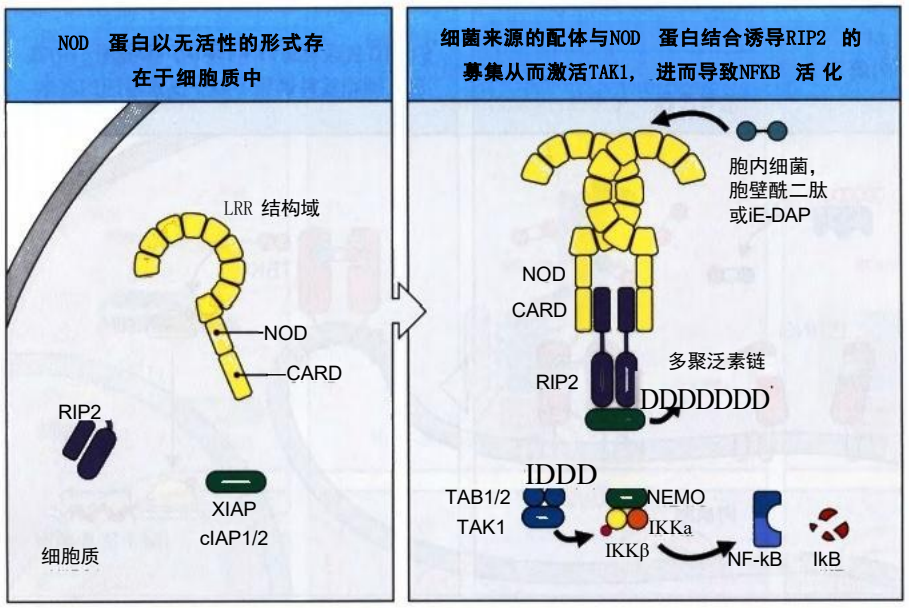


图3. 17 细胞内NOD 蛋白通过识别细菌肽聚糖感知细菌并激活NFkB 以诱导促炎症基因的表达

左图：NOD 蛋白是各种细菌成分的感受器，在细胞质中以无活性形式存在。

右图：细菌胞壁肽聚糖降解产生胞壁酰二肽激活NOD2。NOD1 被革兰氏阴性菌胞壁的分解产物γ-谷氨酰二氨基苯甲酸 (iE-DAP) 激活。这些配体是否被NOD1 和NOD2 直接识别尚不清楚。 NOD1 和NOD2 的激活诱导聚合，从而以CARD 依赖性的方式募集与E3 连接酶包括XIAP(X 连锁凋亡抑制蛋白)、 cIAP1 (细胞凋亡抑制剂1)和cIAP2 结合的丝氨酸/苏氨酸激酶RIP2 。如图3. 14所示，这种募集的E3 连接酶的活化产生多聚泛素支架蛋白，如同在TLR 信号传导中一样，TAK1 和IKK 复合物与该蛋白骨架结合导致NFkB 的活化。在该途径中 ，RIP2 充当募集XIAP 的支架，但其酶活性不是信号传导所必需的。

NOD2 似乎具有更为独特的功能，它在肠道内的潘氏细胞中高表达，并调控如α-防御素和β-防御素(见第2章)等强效抗菌肽的产生(见第2章)。人体NOD2受体的功能丧失与节段性回肠炎(克罗恩病)存在相关性(在第15章中讨论)。 NOD2 功能缺失会导致防御素和其他抗菌肽的生成减少，从而削弱肠道上皮的天然屏障功能，因此呈现出以上疾病的炎症特征。人类NOD2功能增强型突变与早发性结节病和Blau 综合征等炎症性疾病相关，其表现为肝脏、关节、眼睛和皮肤等组织出现自发性炎症。这是因为NOD结构域的激活突变可在无配体情况下仍然促进信号级联反应，从而引发无病原体感染的无菌性炎症。

3-11 部分NLR 蛋白通过炎症小体诱导细胞死亡和炎症细胞因子分泌以应对感染或细胞损伤

在应对感染的过程中，或无感染状态的细胞损伤中，部分NLR蛋白可以诱导一种称为炎症小体(inflammasome) 的多蛋白复合物。炎症小体是炎症性caspase 激活的平台，如蛋白酶caspase 1激活时会诱导caspase 1蛋白水解裂解，以及促炎细胞因子IL-1β 和IL-18 的释放，这些细胞因子在裂解后会转化为具有生物活性的形式。此外，活化的caspase 1还能够裂解gasdermin D蛋白。gasdermin D蛋白是一种胞质蛋白，裂解后插入质膜形成孔洞(图3. 18)。该孔洞可以让具有活性的L-1β 和IL-18 从细胞内分泌胞外，如果没有这些孔洞，以上这些细胞因子因缺乏信号肽或因其他情况而被滞留在胞质中。gasdermin D蛋白孔还诱导裂解性细胞死亡，又称为细胞焦亡(pyroptosis)。 在感染时细胞启动焦亡以诱导宿主细胞死亡，导致细胞膜破裂，导致原本隐藏在宿主细胞(例如巨噬细胞)内的细胞内病原体暴露出来，更容易被中性粒细胞和被炎性细胞因子诱导活化的巨噬细胞杀死。

某些NLR 蛋白在直接结合病原体后，通过诱导炎症小体组装发挥PRR的作用。例如，NAIP(NLR 家族，神经元凋亡抑制蛋白)在识别进入宿主细胞内的某些细菌蛋白质后，会与NLRC4 组装成炎症小体。在小鼠体内，存在编码相对较小但完整的NAIP 蛋白质家族，每个家族成员都能识别不同的配体。例如，NAIP5 识别细菌鞭毛蛋白，而NAIP1和NAIP2 识别III型分泌系统(T3SS) 的不同蛋白质亚单位，该类蛋白质是一种针状的大分子，细菌病原体利用其将自身蛋白质注入宿主细胞中。人类编码一种NAIP蛋白，该蛋白能够广泛地识别鞭毛蛋白和T3SS 蛋白。NAIP5 可识别鞭毛蛋白高度保守的D0结构域，这与TLR-5 识别的鞭毛蛋白区域不同。作为一种细胞表面受体，TLR-5 可以从任何潜在的细胞外鞭毛细菌(包括无害的共生物种)中检测鞭毛蛋白，而胞质NAIP5 只会对具有侵入或进入细胞质内能力的细菌(通常只有致病物种)识别并作出应答。

通过对与鞭毛蛋白结合的NAIP5-NLRC4 炎症小体的结构分析，可以明确NAIP5 直接结合鞭毛蛋白。这种结合诱导NAIP5的构象发生变化，促进其与NLRC4的相互作用和炎症小体的形成(图3. 19)。NLRC4 含有一个N端CARD, 在炎症小体组装时，与caspase 1中的CARD 相互作用，介导caspase 1二聚化和激活。随后，活化的 caspase 1切割多种底物，包括前述的IL-1β、IL-18 和Gasdermin D的前体蛋白。

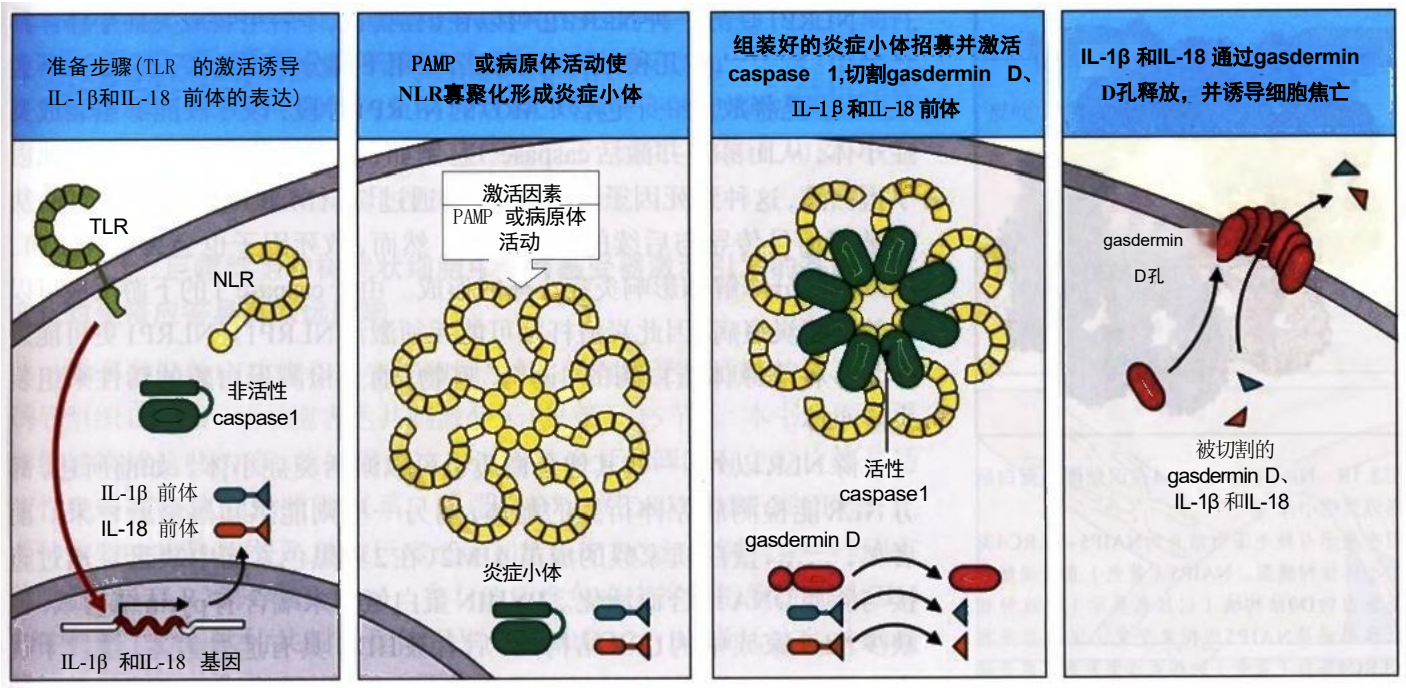


图3. 18 炎症小体激活炎症caspase，导致促炎细胞因子的分泌和细胞焦亡

图中展示了通用NOD样受体(NLR) 蛋白炎性小体激活的步骤及激活后的下游蛋白质变化。

图1:NLR在未受刺激的细胞中处于失活构象。

图2和图3:部分NLR 直接检测病原体，而另一部分NLR 对病原体活动做出反应。NLR 激活导致其构象变化，使NLR 寡聚化并募集炎症蛋白酶caspase 1。在未受刺激的细胞中，caspase 1没有活性，但与组装的炎症小体结合会激活其蛋白酶活性。活性caspase 1可裂解L-1β 前体、L-18 前体和Gasdermin D,将这些蛋白质转化为活性形式。

图4:裂解的gasdermin D蛋白在质膜上形成一个膜孔，允许释放L-1β 和L-18。膜完整性的丧失也会引发细胞裂解。这种形式的细胞死亡称为细胞焦亡。大多数细胞需要单独的启动步骤来诱导L-1β 或IL-18（在某些情况下还包括炎性小体成分本身)的表达。这一启动步骤可以通过TLR激活来实现，可能有助于防止炎症小体意外激活。

通过研究NAIP 或NLRC4 敲除的细胞或小鼠模型可以发现，NAIP-NLRC4 炎症小体对宿主感染免疫应答至关重要。缺乏NLRC4 基因的小鼠更容易受到多种胞内细菌病原体的感染，包括鼠伤寒沙门菌(Salmonella *enterica ssp.typhimurium)和嗜肺军团菌(Legionella pneumophila)。NAIP 和NLRC4 基因也在肠上皮细胞中高*表达，并在这些细胞中通过激活炎症小体诱导细胞焦亡，同时将感染的细胞排出回肠腔，进而抑制细菌进入组织内部介导感染发生。

虽然NAIP 表达典型的PRR,但其他NLR 并不能直接识别病原体，而是在感染后组装炎症小体以应对感染，如破坏病原体感染后细胞的膜结构。此类NLR中研究最多的成员是NLRP3(也称为NALP3 或cryopyrin)。与NLRC4 相比，NLRP3 在其N 端有一个pyrin 结构域，因此被命名为NLRP(具有CARD 的NLR 被命名为NLRC)。pyrin 结构域在结构上与CARD 相似，并能够与其他pyrin 结构域相互作用。一些看似无关的触发因素却可以诱导NLRP3的激活：细胞内钾离子浓度下降、活性氧(ROS) 产生，以及溶酶体破坏(如吞噬晶体物质)。目前尚不清楚这种NLR 是如何感知不同的刺激，但每种刺激都可能代表了潜在的感染后果。例如，胞内细菌(如金黄色葡萄球菌)在感染期间通过产生穿孔毒素，导致胞内K 的外流。此外，感染期间濒死的细胞可以将ATP释放到细胞外；该ATP可以激活嘌呤能受体P2X7,它本身是一个钾通道，可导致K+外流。如之前所述，吞噬细胞在感染时也会产生ROS。最后，许多病原体会破坏或提高吞噬体膜通透性，从而逃避免疫监视，介导宿主细胞损伤。

虽然目前尚不清楚NLRP3 如何感知细胞稳态及其多样性的变化，但通过结构学和生化手段已清楚描绘出NLRP3 炎症小体组装的步骤。如前所述，NLRP3 缺少CARD,因此它不能直接募集caspase 1。相反，NLRP3 在激活后进一步寡聚化，这种聚集诱导NLRP3的 pyrin 结构域与另一种名为ASC(也称为PYCARD) 的蛋白质的pyrin结构域相互作用。ASC 是一种衔接体蛋白，是由氨基末端pyrin 结构域和羧基末端CARD 组成的。ASC 的募集通过CARD-CARD 相互作用形成NAIP-NLRC4 炎症小体，从而募集和激活caspase 1。caspase 1一旦被激活，便会触发类似的下游效应。

图3.19 NAIP5 和NLRC4 在识别鞭毛蛋白后形成炎症小体

图中展示与鞭毛蛋白结合的NAIP5-NLRC4 炎症小体结构模型。NAIP5 (黄色)直接接触鞭毛蛋白的D0 结构域(以红色显示),这种相互作用诱导NAIP5 的构象变化,促进与多种NLRC4 蛋白(蓝色)的相互作用并组装成炎症小体。NLRC4的CARD(未显示)形成一个内环,负责募集和激活caspase 1。

NLRP1是另一种NLR, 它可以在识别病原体后组装成炎症小体。具体来说，NLRP1在几种不同的细菌酶作用下部分降解，但NLRP1并不会失活，而是释放出一个包含CARD 的NLRP1 片段，该片段能够组装成炎症小体，从而募集并激活caspase 1。例如，炭疽杆菌会分泌一种致死因子蛋白酶，这种致死因子进入细胞后，通过切割MAPK 激酶促进感染，从而破坏信号传导与后续的免疫应答。然而，致死因子也会裂解NLRP1, 导致其部分降解和影响炎症小体的形成。由于caspase 1的下游反应可以有效预防炭疽病，因此炭疽杆菌可能无须激活NLRP1 。NLRP1 更可能是作为一种病原体蛋白酶的“诱饵”底物，通过检测蛋白酶的活性来组装炎症小体。

除NLR 以外，一些其他蛋白质也可以激活炎症小体。如前所述，部分NLR 能检测病原体衍生的配体，而另一些则能感知感染的后果。前者如PYHIN 蛋白质家族的成员AIM2(在2型黑色素瘤中缺乏),通过直接与胞质DNA 结合而活化。PYHIN 蛋白氨基末端含有pyrin 结构域，但缺 少NLR 家族中的LRR 结构域，后者被HIN(具有造血表达、诱导干扰素和核定位的作用)结构域替代。 AIM2 的 HIN 结构域可识别病原体的DNA 基因组，并通过pyrin 结构域与ASC 相互作用激活caspase 1 。Pyrin 蛋白(区别于上述存在于多种蛋白质中的pyrin 结构域)是另一种N 端具有pyrin 结构域但没有LRR的炎症小体感受器蛋白。 Pyrin 蛋白感知Rho GTP 酶的失活，Rho GTP酶是调节细胞骨架和细胞运动的酶(参见第3-2节)。由 RhoA 激活的激酶可使Pyrin 蛋白中的特定残基磷酸化，从而使pyrin 蛋白失活。某些病原体如艰难梭菌，会产生使RhoA失活的毒素，从而使Pyrin 去磷酸化并活化。活化的Pyrin 募集ASC, 导 致caspase 1以类似于上述其他炎症小体的方式激活。

大多数的巨噬细胞在炎症小体激活导致炎症细胞因子释放之前，必须经历一个重要的启动步骤：诱导编码IL-1β、IL-18, 以及其他细胞因子前体的mRNA 的转录和翻译(图3. 18)。在某些情况下，炎症小体组分本身(如NLRP3) 在启动时也被诱导表达。 TLR 信号可以实现这种启动，这可能有助于在感染期间确保炎症小体能够激活。然而，并非所有的细胞因子的分泌均需要该步骤，因为在某些组织(如肠道)中的一些细胞中可以组成性地表达pro-IL-1β 和pro-IL-18。

caspase 11(小鼠)、caspase 4和caspase 5(人类)均是能够促炎的caspase, 也能够作为LPS 的胞质感受器。以上这些蛋白质一旦被激活，能够直接裂解并激活Gasdermin D,导致细胞焦亡，但它们似乎不能直接裂解IL-1β 和IL-18 的前体。然而， 一旦细胞焦亡开始，K 就会通过Gasdermin D孔外流，导致NLRP3 激活，进而激活caspase 1,导 致IL-1β和IL-18 加工和释放。这种对LPS 的反应称为“非典型”炎症小体途径 。LPS 可以诱导caspase 11的激活，导致小鼠中毒性休克。同时，TLR-4 信号激活仍然参与其中，因为caspase 11需 要TLR-4 信号传导进行转录诱导。

炎症小体的异常激活与各种疾病有关。已知痛风是通过尿酸盐结晶的沉积引起软骨组织炎症，对尿酸盐结晶如何引起炎症的机制依旧所知甚少，但已知尿酸盐结晶可以激活NLRP3炎症小体，诱导与痛风症状相关的炎症细胞因子的产生。NLR 的突变也会异常地激活炎症小体，这是某些具有遗传性的自身炎症性疾病的病因之一，这些遗传性疾病通常在

没有感染的情况下诱发机体炎症。人类NLRP3的突变与遗传性周期性发热综合征相关，如家族性冷因性自身炎症综合征和Muckle-Wells 综合征(第13章详细讨论)。此外，具有激活NLRC4突变的患者也已被确认，这些个体的巨噬细胞会自发产生炎症细胞因子，如IL-1β 和IL-18。 我们将在第13章讨论病原体如何干扰炎症小体的形成。

3-12 巨噬细胞和树突状细胞中固有感受器激活引发的基因表达变化对免疫应答具有深远影响

除了激发效应功能和产生细胞因子外，固有感受器通路的激活还可诱导组织DC 和巨噬细胞表达共刺激分子(见第1-15节)。本书后面会更详细地描述这些内容，此处提及这一过程是为了强调固有免疫应答与适应性免疫应答之间的重要联系。膜蛋白B7.1(CD80) 和B7.2(CD86) 是两种重要的共刺激分子，能被巨噬细胞和组织中DC上识别病原体的固有感受器(如TLR) 诱导(图3.20)。参与适应性免疫应答的细胞特别是CD4 T细胞表达专一性的共刺激受体识别B7.1和B7.2 。B7激活这些共刺激受体是启动适应性免疫应答的重要步骤。

能诱导共刺激分子的物质如LPS，多年来一直与蛋白质抗原以混合物的形式共同注射，以增强抗原的免疫原性。这些物质称为佐剂(见附录，第A-1 节)。经验表明，最好的佐剂须含有微生物成分，其能够诱导巨噬细胞和组织中DC表达共刺激分子和细胞因子。在第9章和第11章将提到，抗感染应答中产生的细胞因子将功能性地调控随后出现的适应性免疫应答。通过这种机制，固有免疫系统能够区分不同类型的病原体，并确保机体能够动员适当的适应性免疫应答组件以有效应对感染。

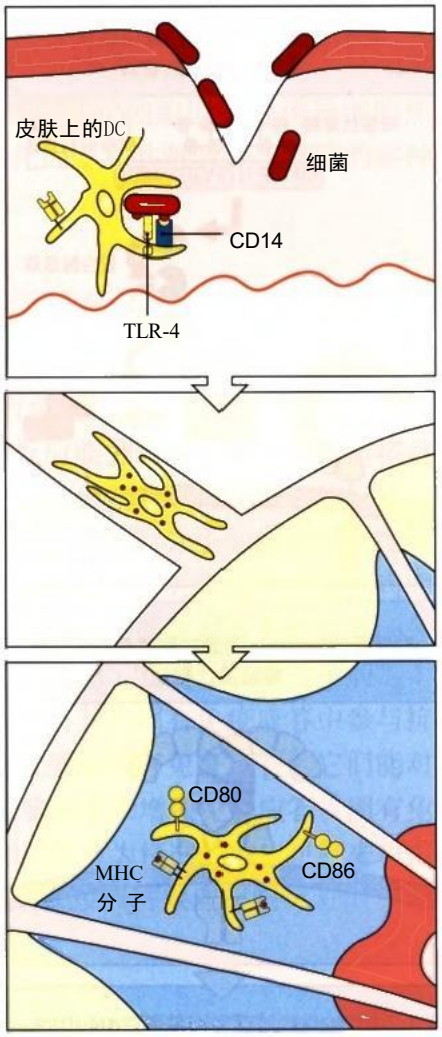


图3.20 细菌LPS 诱导树突状细胞(DC) 迁移并通过激活T细胞启动适应性免疫应答
上图：皮肤中未成熟DC显示活跃的吞噬和巨胞饮功能，但不能激活T细胞。皮肤中的DC摄取微生物及其产物并使之降解。在细菌感染期间 ，DC 在固有免疫感受器激活下发生下列两种变化。
中 图：DC 迁移出组织，进入淋巴系统并成熟。它们失去摄取抗原的能力，但获得了刺激T细胞的能力。
下图：在局部淋巴结中，DC 发育成熟。通过改变细胞表面分子的特性，增强表面MHC分子和共刺激分子CD80(B7.1)、CD86(B7.2)的表达。

3-13 果蝇 Toll信号通路位于一组特殊的病原识别分子下游

在固有识别的介绍告一段落之前，我们简要介绍Toll、TLR和NOD如何在无脊椎动物的固有免疫应答中发挥作用。虽然Toll在果蝇的抗细菌和真菌病原体防御中至关重要，但Toll 本身不是PRR, 而是位于识别病原体的其他蛋白质级联反应的下游(图 3.21)。果蝇有13种基因能编码肽聚糖识别蛋白(peptidoglycan-recognition protein,PGRP),此类蛋白质能与细菌胞壁肽聚糖组分结合。另一革兰氏阴性菌结合蛋白(Gram-negative binding protein,GNBP)家族识别LPS 和β-1,3-交联葡聚糖。多种GNBP 识别革兰氏阴性菌或真菌，而非革兰氏阳性菌。该家族中的GNBP1和PGRP-SA 则协同识别来自革兰阳性菌的肽聚糖，并与丝氨酸蛋白酶Grass 相互作用，后者启动蛋白酶解级联反应，终止蛋白质Spätzle的裂解。其中一个裂解片段形成同型二聚体，能与Toll结合并诱导其二聚化，促进抗微生物应答。真菌特异性识别蛋白GNBP3也可激活蛋白酶解级联反应，导致Spätzle 解离和Toll 激活。

果蝇的脂肪体细胞和血细胞作为吞噬细胞，可发挥免疫调控的作用。当Spätzle 二聚体与Toll结合时，血细胞合成并分泌抗菌肽。果蝇的Toll信号通路激活与哺乳动物NFkB 相似的转录因子DIF 。DIF 进入细胞核并诱导抗菌肽如drosomycin的基因转录。果蝇NFkB家族的另一成员Relish 可通过特异性PGRP 识别革兰氏阴性菌，从而激活Imd(免疫缺陷)信号通路，进而诱导抗菌肽的产生。与Toll不同，Relish 诱导抗菌肽双翅菌肽、天蚕抗菌肽和天蚕素的表达。因而Toll和Imd 途径激活的效

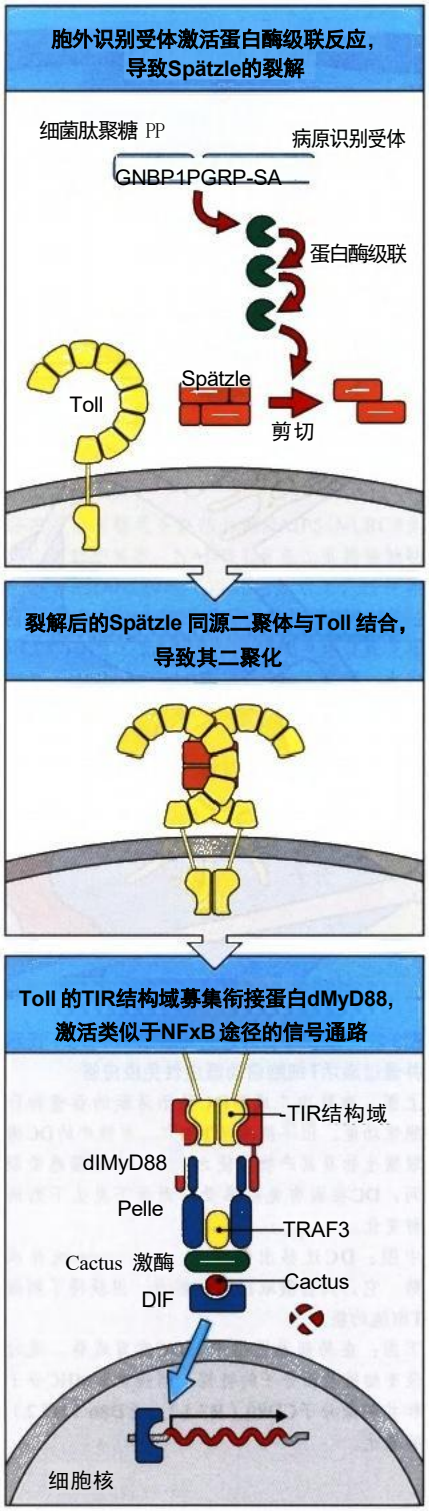


图3.21 病原体识别启动蛋白水解级联反应从而激活果蝇Toll样受体
肽聚糖识别蛋白PGRP-SA 和革兰氏阴性菌结合蛋白GNBP1协同识别细菌病原体并激活蛋白酶级联反应中的第一个蛋白酶，导致果蝇Spätzle蛋白剪切(上图)。剪切改变Spatzle构象，使其能够与TLR结合并诱导TollI二聚化(中图)。 Toll的胞质TIR结构域募集衔接蛋白dMyD88(下图)，其启动的信号转导通路类似于哺乳动物中NFkB 从其胞质抑制剂中释放的途径。NFKB 的果蝇同源分子是转录因子DIF, 其进入细胞核并激活编码抗菌肽的基因转录。尽管真菌的识别蛋白尚未被发现，但真菌的识别也导致Spätzle蛋白的剪切和抗菌肽的产生。

应机制可清除不同类型病原体的感染。哺乳动物中已鉴定出四种与果蝇不同的PGRP同源物。其中，PGLYRP-2 在分泌后可作为酰胺酶水解细菌肽聚糖，而其他同源物则存在于中性粒细胞颗粒中，通过与细菌细胞壁的肽聚糖相互作用发挥抑菌功能。

3-14 Toll样受体和NOD 基因在无脊椎动物和部分原始脊椎动物中呈现多样化

哺乳动物仅有十几种TLR基因，但在某些生物体中，其固有免疫中的PRR库，特别是含有LRR结构域的受体库，已显著扩增。紫海胆在其基因组中具有空前的222种不同的TLR基因、超过200种NLR基因和200多种清道夫受体基因。海胆还含有更多可参与这些受体信号转导的蛋白质，例如，其基因组中存在四种类似哺乳动物MyD88的基因。然而，包括NFkB转录因子家族在内的下游靶分子数量无明显增加，表明海胆中TLR信号转导的最终结果可能与其他生物体非常相似。

海胆TLR基因分为两大类：一类数量较小，仅有11个基因；另一类为大家族，由211个基因组成，其序列在特定LRR区域显示高度变异。此外，该基因家族中存在大量假基因，提示海胆TLR正经历快速进化和更新。因而与哺乳动物仅有少数稳定的TLR相比，该受体特异性的变化十分迅速。尽管海胆TLR的病原体特异性未知，但依据LRR结构域的高变异性，足以使海胆形成类似TLR 的高度多样的病原体识别系统。类似的受体库扩展现象也存在于部分脊索动物的固有免疫系统中。文昌鱼是一种缺乏适应性免疫系统的脊索动物，其基因组包含71种TLR, 超过100种NLR和200多种清道夫受体。第5章将提到一种叫无颌鱼的原始脊椎动物，该种动物虽然缺乏依赖免疫球蛋白和T细胞的典型适应性免疫系统，但能够通过体细胞基因重排产生含有LRR结构域的多种蛋白质，以行使类似适应性免疫的功能(见第5-18节)。

【小结】

固有免疫细胞表达若干受体系统，识别微生物并诱导快速性防御和迟发型细胞应答。中性粒细胞、巨噬细胞和DC上的清道夫受体和凝集素样受体有助于免疫细胞通过吞噬作用迅速清除微生物。 C5a因补体系统固有性识别病原体而受激产生。能够识别C5a 和细菌肽fMLF的G蛋白偶联受体与吞噬性受体协同激活吞噬体内的NADPH氧化酶，产生抗菌活性氧中间体。细胞膜和内体膜上的TLR识别胞外微生物并激活几种宿主防御信号通路。其下游的NFKB和IRF途径，诱导产生TNF-α、IL-1β 和IL-6 等促炎因子和I 型干扰素等抗病毒因子。其他受体家族感知胞质溶胶中的微生物感染。RIG-I 和MDA-5 通过识别病毒RNA感知

病毒感染并激活MAVS途径，而胞质溶胶DNA感受器(如cGAS)则激活STING途径。这两种途径均诱导产生I型干扰素。NLR蛋白可以检测胞质内的病原体产物，或感知由于病原体感染而引起的细胞变化。一些NLR蛋白可以激活NFkB和产生促炎症因子；同时，也可以介导形成炎症小体，产生促炎细胞因子并诱导细胞焦亡。所有这些由病原体感受器激活的信号转导通路可诱导包括细胞因子、趋化因子和共刺激分子在内的多种基因，在机体快速防御感染以及介导随后的适应性免疫应答中发挥重要作用。

固有免疫激活后的效应

本章前半部分阐述了感受器对病原体的识别，接下来将介绍其诱发的固有免疫应答效应，主要聚焦于以中性粒细胞、巨噬细胞和DC为主的吞噬细胞，及其产生的具有诱导和维持炎症反应能力的细胞因子。我们将首先介绍细胞因子和趋化因子家族，它们参与协调多种细胞免疫应答，如募集中性粒细胞和其他免疫细胞至感染部位；我们还将介绍外周血循环中的免疫细胞和血管内皮细胞表面诱导产生的各种黏附分子如何协调免疫细胞穿出血管并迁移至感染组织。我们还会详细介绍巨噬细胞分泌的趋化因子和细胞因子后续是如何摧毁病原体的，其机制包括两个方面：一方面通过刺激产生并募集新的吞噬细胞，另一方面通过诱导固有免疫应答的另一时相，即急性期反应。此时肝脏会产生具有调节作用的蛋白质，以增强补体的作用。我们还将关注抗病毒干扰素(I型干扰素)的作用机制，最后探讨种类越来越多的ILC，其中包括NK细胞，其在固有免疫应答中参与抗病毒和抵御其他胞内病原体，甚至抗肿瘤。ILC发挥多种效应功能，参与即刻抗感染固有免疫应答。它们能对固有类感知细胞产生的早期细胞因子信号作出反应，并通过分泌多种效应性细胞因子来增强免疫应答。固有免疫应答发生一段时间后，接踵而至的适应性免疫应答会利用众多与固有免疫相同但更为精准的效应机制来攻击靶标。因此，这里描述的效应机制有利于读者更好地理解本书后续介绍的适应性免疫应答效应机制。

3-15 细胞因子及其受体根据蛋白质结构分为不同家族

细胞因子是体内各种细胞在刺激物作用下释放的小分子蛋白质(约25kDa)，通过与特定受体结合诱导免疫应答。细胞因子可通过自分泌方式影响释放该因子的细胞活性，或以旁分泌方式影响相邻细胞。部分细胞因子足够稳定，能以内分泌的方式远距离作用于其他细胞，这取决于其进入外周血循环的能力及半衰期。对于大多数由白细胞分泌并作用于白细胞的细胞因子，通常以白细胞介素(interleukin,IL)命名，并在后面附加编号(如IL-1、IL-2)。然而值得注意的是，并非所有细胞因子均使用该命名系统。

细胞因子按结构分为以下家族：IL-1家族、血细胞生成素超家族、干扰素(见第3-7节)、TNF家族以及趋化因子。细胞因子相应受体也按此分类(图3.22)。IL-1家族共有11个成员，典型代表包括IL-1α、IL-1β、,IL-18和IL-33。该家族大多数成员最初以无活性的蛋白质前体形式存在，通过氨基末端肽段剪切后转化为具有生物活性的成熟细胞因子。但IL-1α是一个例外，其蛋白质前体和剪切后的成熟蛋白质均具备生物活性。如前所述(见第3-11节)，巨噬细胞通过TLR信号转导、炎症小体激活和caspase 1的剪切作用，产生成熟的IL-1β和IL-18。IL-1家族受体的胞质尾区有TIR结构域，并与TLR一样，通过NFkB通路进行信号传导。IL-1受体信号传导还需要第二个跨膜蛋白IL-1受体辅助蛋白(IL1RAP)的参与。

血细胞生成素超家族十分庞大，包括非免疫系统的生长和分化因子如红细胞生成素(刺激红细胞发育)，以及在固有和适应性免疫中发挥作用的白细胞介素。IL-6作为该超家族的一员，与粒细胞-巨噬细胞集落刺激因子(granulocyte-macrophage colony stimulating factor,GM-CSF)同样可刺激骨髓产生新的单核细胞和粒细胞。活化的T细胞产生的许多可溶性细胞因子也属于该家族的成员。血细胞生成素受体属于酪氨酸激酶相关受体，与配体结合时形成二聚体。二聚化使得受体胞质结构域与酪氨酸激酶结合，启动胞内信号转导。某些类型的细胞因子受体由两个相同的亚基组成，而另一些则由两个不同亚基组成。细胞因子信号传导的一个重要特征是能够通过不同受体亚基的多种组合，调控多样化且特异性的免疫应答过程。

根据功能上的相似性和遗传上的连锁性，这些细胞因子及其受体可进一步划分为不同的亚家族。例如，IL-3、IL-4、IL-5、IL-13和GM-CSF在结构上相似，它们的基因也紧密相连，并且通常由同一种细胞一同产生。此外，它们的受体也密切相关，都属于I类细胞因子受体家族。IL-3、IL-5和GM-CSF受体因共享一条β

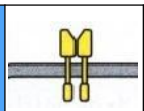
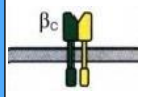
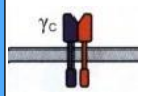
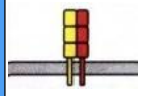
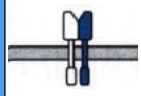
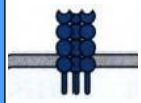
同源二聚体受体		红细胞生成素和生长激素受体
具有共同链的异源二聚体受体		L-3、IL-5和GM-CSF的受体含有一条共同链——CD131或βc
		IL-2、IL-4、IL-7、IL-9和IL-15的受体共用一个共同链——CD132或γc(共同γ链)。IL-2受体还有第三条链，即高亲和力亚基IL-2Ra(CD25)
异源二聚体受体(无共同链)		IL-1家族受体
		IL-13受体、IFN- α受体、IFN- β受体、IFN-γ受体及IL-10受体
TNF受体家族		肿瘤坏死因子(TNF)受体I和II、CD40受体、Fas(Apo1,CD95)受体、CD30受体、CD27受体、神经生长因子受体
趋化因子受体家族		CCR1-10、CXCR1-5、XCR1、CX3CR1

图3.22 细胞因子受体属于结构不同的蛋白质受体家族

许多细胞因子通过血细胞生成素受体超家族发挥作用，该超家族以其第一个成员红细胞生成素受体命名。血细胞生成素受体超家族包括同源二聚体和异源二聚体受体，并根据蛋白质序列和结构细分为不同的家族。右侧表格为具体示例。I类细胞因子受体为异源二聚体，含有一条决定其配体特异性的α链；另一条为β链或γ链，与其他受体共用，具有胞内信号传导功能。异源二聚体II类细胞因子受体无共同链，干扰素或干扰素样细胞因子受体属于此类。多种细胞因子受体通过JAK-STAT进行信号传导。IL-1受体家族具有细胞外免疫球蛋白结构域，通过其胞质尾部TIR结构域和MyD88形成二聚体传递信号。其他细胞因子受体超家族包括肿瘤坏死因子受体(TNFR)家族和趋化因子受体家族，后者属于庞大的G蛋白偶联受体家族。TNFR家族的配体为三聚体，通常以膜结合形式而非以分泌的形式发挥作用。

链(βc)而归为一个亚家族。I类细胞因子受体的另一个亚家族则共享一条γ链(γc)。γc链为细胞因子IL-2、IL-4、IL-7、L-9、IL-15和IL-21的受体共有，其编码基因位于X染色体。该基因突变引起γc失活，使得正常淋巴细胞发育所需的细胞因子IL-7、IL-15和IL-2相关信号转导障碍而导致X连锁重症联合免疫缺陷病(X-linked sever combined immunodeficiency,XSCID)(见第13-2节)。与之不同的IFN-y受体属于异二聚体细胞因子受体家族，其与血细胞生成素受体家族有一些相似之处。这些II类细胞因子受体(也称为干扰素受体)包括IFN-a、IFN-β和IL-10受体。血细胞生成素和干扰素受体均通过JAK-STAT通路进行信号传导，激活不同组合的STAT并产生不同的效应。

肿瘤坏死因子(tumor necrosis factor,TNF)家族中，TNF-α是最早被发现的成员。目前已知TNF家族包含超过17种细胞因子，在固有免疫和适应性免疫应答中均发挥重要作用。与大多数其他重要细胞因子不同，TNF家族的许多成员以跨膜蛋白质形式存在，这一特征赋予其独特的生物学性质，同时限制了其作用范围。然而，在某些情况下部分TNF可从膜上释放出来。TNF通常以同源三聚体形式存在，由相同的膜结合亚基组成，但也有一些是由不同亚基组成的异源三聚体。TNF-a(有时简称为TNF)最初为膜结合的三聚体细胞因子，但也可从膜上释放。TNF-α的作用由两种TNF受体介导：TNF受体I(TNFR-I)在内皮细胞和巨噬细胞等多种细胞表面表达，而TNFR-II主要在淋巴细胞上表达。TNF家族受体结构与上面介绍的受体并不相关，但其活化同样依赖于受体聚集。由于TNF家族细胞因子以三聚体形式存在，可诱导对应受体的三个亚基聚集，从而启动下游信号传导过程。关于TNF家族受体介导的具体信号传导机制，包括其如何通过TRAF家族成员激活非经典NFkB途径，将在第7章中介绍。

如第3-2节所述，这些受体拥有7次跨膜结构，并通过与G蛋白相互作用进行信号转导。

3-1 6 血细胞生成素超家族受体与JAK家族酪氨酸激酶相结合，激活转录因子STAT

血细胞生成素超家族受体的信号链与Janus激酶(JAK)家族的蛋白酪氨酸激酶是非共价结合的。因其具有两个串联激酶样结构域，类似于罗马神话中的双面神Janus，故而得名。JAK家族有四个成员：Jak1、Jak2、Jak3和Tyk2。不同JAK家族成员缺陷的小鼠呈现不同的表型，表明每种激酶有其独特的功能。例如，上述几种细胞因子受体的γc链通过Jak3进行信号传导，因此Jak3的失活突变能引发非X连锁重症联合免疫缺陷病。

受体信号链的二聚化使两个JAK 相互靠近，导致每个JAK 上的一个酪氨酸残基发生磷酸化，从而诱发其激酶活性。活化的JAK进而使相应受体上特定的酪氨酸残基发生磷酸化。这种磷酸化酪氨酸及其周围的特定氨基酸序列构成一个结合位点，供其他蛋白质(尤其是STAT家族的转录因子)上的SH2 结构域识别(图3. 23)。

现有的7种STAT(1～4 、5a、5b 和6)在被细胞因子受体激活前，以非活性形式存在于胞质中。此时，STAT单体氨基末端结构域之间存在特定的同型互作，使得大多数STAT以同源二聚体形式存在。不同的STAT蛋 白含有不同的SH2 结构域，其识别的活化受体上的磷酸化酪氨酸序列也不同，这决定了每种STAT 会与何种受体结合。活化的受体募集STAT, 使其靠近活化的JAK, 后者再使每个STAT羧基端的保守酪氨酸残基发生磷酸化。这导致STAT二聚体发生重构，每个STAT单体上的磷酸化酪氨酸与另一个单体的SH2 结构域结合，形成一个可以与DNA 高亲和力结合的构象。活化的STAT主要形成同源二聚体，且一种细胞因子一般仅激活一种类型的STAT。例如，IFN-γ 激活STAT1使其形成STAT1同源二聚体，而IL-4 激活STAT6 生成STAT6同源二聚体。也有一些细胞因子受体可激活多种STAT, 并形成STAT异二聚体，如IFN-α 和IFN-β 的受体可激活产生STAT1-STAT2异二聚体。磷酸化的STAT二聚体继而进入细胞核，作为转录因子启动相关基因的表达，调控特定淋巴细胞亚群的生长、分化和(或)存活。

由于这些受体的信号传导依赖于酪氨酸的磷酸化，因而酪氨酸磷酸酶对受体复合物的去磷酸化作用可阻止细胞的信号传导。多种酪氨酸磷酸酶可用于细胞因子受体、JAK 和STAT 的去磷酸化，包括非受体酪氨酸磷酸酶*SHP-1 和SHP-2 (由PTPN6 和PTPN11 编码)，以及以不同异构体表达于多种造血细胞的跨膜受体酪氨酸*磷酸酶CD45 。此外，细胞因子信号转导也可被细胞因子活化诱导的特异性抑制因子的负反馈作用终止。细胞因子信号传导抑制因子(suppressor of cytokine signaling,sOCS)是一类可终止多种细胞因子和激素受体信号转导的抑制因子。sOCS 蛋白包含一个SH2 结构域，可将其募集至磷酸化的JAK 蛋白或受体，直接抑制JAK 的活性，或竞争结合受体，诱导JAK 和STAT的泛素化，促进其降解。SOCS 蛋白由STAT 激活所诱导，因此在细胞因子发挥效应之后才会抑制受体信号的传导。在SOCS1 缺陷小鼠中，干扰素受体、含γc 链的受体以及TLR 信号传导增强，引起多器官炎性浸润，由此可见SOCS 蛋白的重要性。活化STAT蛋白抑制因子(protein inhibitor of

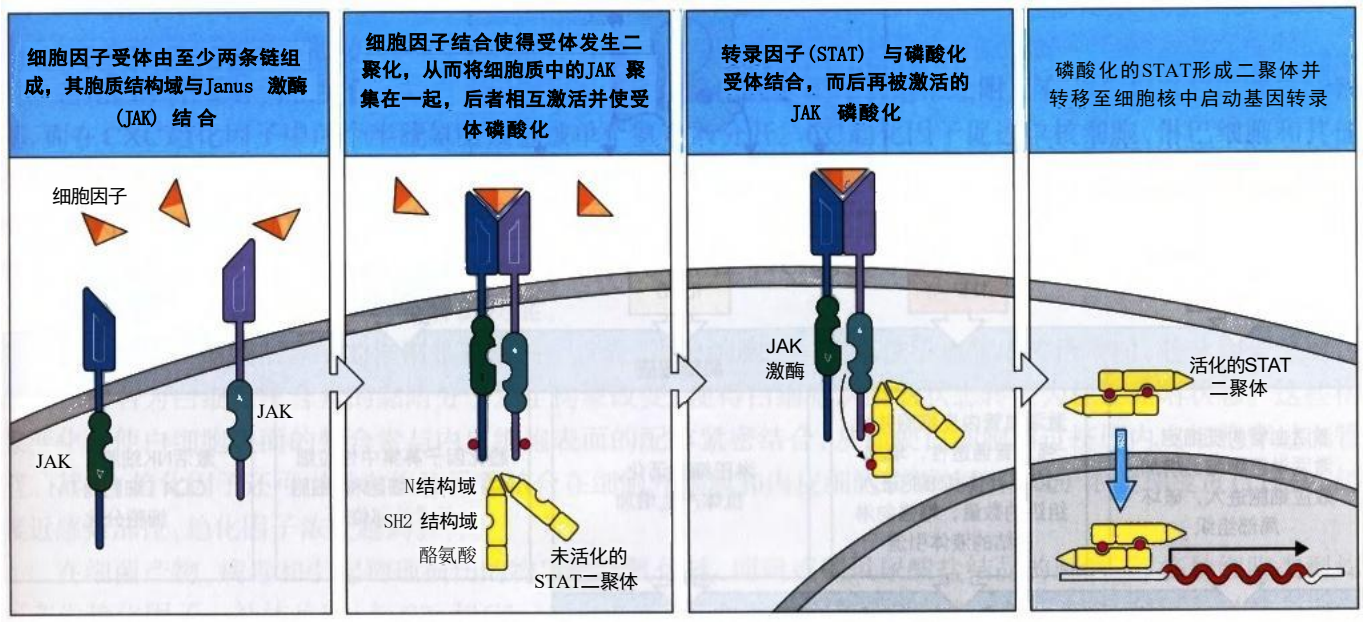


图3. 23 多种细胞因子受体通过JAK-STAT 快速途径传递信号

图1: 多种细胞因子通过与胞内段含有Janus 激酶 (JAK) 的受体结合发挥作用。这类受体包含至少两条链，每条链都与一个特定的JAK 相结合。

图2: 与相应配体结合后，细胞因子受体的两条链相互靠近，使得两个JAK 发生磷酸化并彼此激活，进而使受体尾端的特定酪氨酸发生磷酸化(红点)。信号传导和转录激活因子(STAT) 家族的每个成员都含有一个氨基末端结构域，其能在活化前使得胞质中的两个STAT单体发生同源二聚化，还包含一个SH2结构域，可与含有磷酸化酪氨酸的细胞因子受体尾端结合。

图3: 结合后， STAT同源二聚体羧基端的一个保守酪氨酸残基被JAK磷酸化。

图4: 磷酸化后， STAT二聚体中一个单体上的SH2 结构域与另一个单体的磷酸化酪氨酸残基结合，重新形成一个稳定的STAT二聚体，继而转移至细胞核中，与各种在适应性免疫应答中发挥重要作用的基因结合，并激活它们的转录。

activated STAT,PIAS)是另一类抑制性蛋白质，可通过促进信号通路分子的降解来调控细胞因子和其他生物学通路的应答。

3-17 巨噬细胞和树突状细胞释放的趋化因子募集效应细胞至感染部位

固有免疫应答中巨噬细胞产生的所有细胞因子均参与固有免疫和适应性免疫，发挥重要的局部和全身效应(图3.24)。巨噬细胞和DC 通过不同的受体(如各种TLR) 识别不同类别的病原体，继而分泌不同类型的细胞因子。这些细胞因子介导下一时相的宿主防御反应，因此上述特性使得机体能选择性地激活更为合适的免疫应答。PRR 活化后，巨噬细胞和DC 可分泌多种细胞因子，包括IL-1β、IL-6、IL-12、TNF-α 和趋化因子CXCL8（以前称为IL-8)。

在感染最早期，组织释放的一类有趋化功能的细胞因子称为趋化因子。这些小分子蛋白质能诱导附近的应答细胞定向趋化，使细胞向趋化因子产生处移动。由于趋化因子起初是在功能实验中被检测到的，因此它们最初根据功能被赋予了各种名称。所有趋化因子在氨基酸序列上相似，且其受体都是G 蛋白偶联受体(见第3-2节)。趋化因子诱导的信号通路活化可引起细胞黏附性和细胞骨架改变，从而引起细胞定向迁移。除免疫细胞外，趋化因子还可以由许多不同类型的细胞产生和释放。在免疫系统中，它们主要作为白细胞的趋化剂，从血液中募集单核细胞、中性粒细胞和其他固有免疫效应细胞至感染部位。它们还能趋化适应性免疫中的淋巴细胞，这一点将在第9～11章中进一步阐述。某些趋化因子还在淋巴细胞发育和迁移以及血管生成(新血管的生长)中起作用。目前已知的趋化因子超过50种，多样性之甚反映出将细胞传送到正确位置的重要性，这也是它们在淋巴细胞中的主要功能。图3.25列出了由人类固有免疫细胞产生或对其有影响的一些趋化因子及其特性。

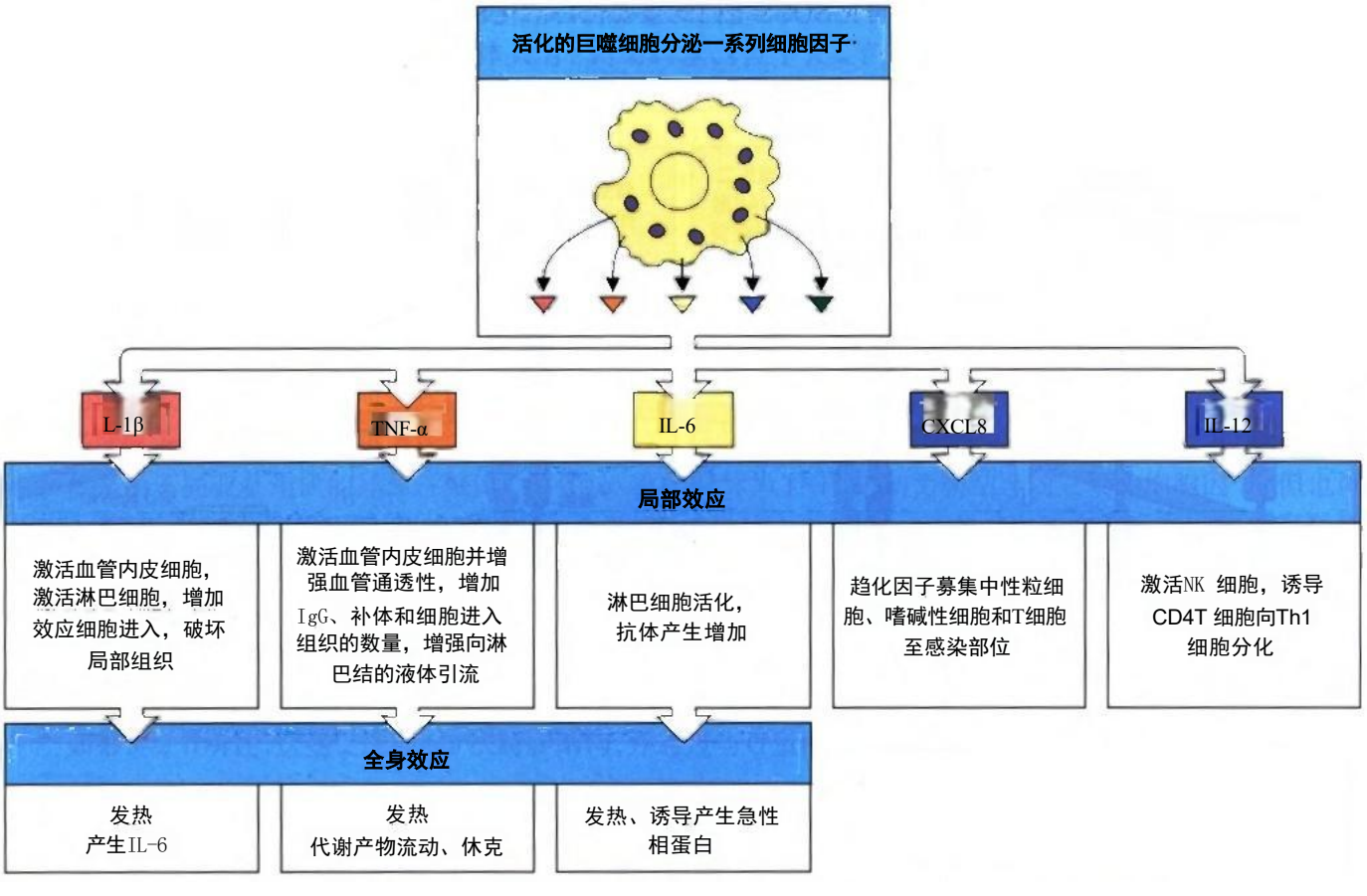


图3.24 树突状细胞和巨噬细胞对细菌产物应答后产生重要的细胞因子和趋化因子，包括L-1β、L-6、CXCL8、IL-12 和TNF-a

TNF-a 诱导的局部炎症反应有助于控制感染，但其引起的全身性效应很多是有害的(在第3-20节中讨论)。趋化因子CXCL8也参与局部炎症反应，将中性粒细胞募集至感染部位。IL-1β、L-6 和TNF-a 在诱导肝脏急性期反应和发热中起关键作用，通过各种方式促进有效的宿主防御。IL-12 可激活NK细胞，并在适应性免疫应答中促进CD4T 细胞向Th1亚群分化。

图3.25 部分人趋化因子的特性

趋化因子主要分为两组：①CC组趋化因子，其氨基末端附近有两个相邻的半胱氨酸残基；②CXC 组趋化因子，两个半胱氨酸残基被单个氨基酸分开。人CC 趋化因子和CXC 趋化因子的相关基因分别集中于4号和17号染色体，各自通过不同的G蛋白偶联受体发挥功能。CC趋化因子与受体CCR1～10结合；CXC趋化因子与受体CXCR1～7结合。不同类型的细胞表达不同的趋化因子受体，因而特定的趋化因子募集的是特定的细胞类型。通常，趋化因子在第一个半胱氨酸前如果有一个Glu-Leu-Arg三肽基序，其往往促进中性粒细胞的迁移，如CXCL8。而其他大多数CXC趋化因子缺乏该基序，包括与CXCR3、CXCR4和CXCR5结合的趋化因子。分形趋化因子在多个方面表现出独特性：它的两个半胱氨酸之间有三个氨基酸残基，并且它以两种形式存在，一种是膜结合型，表达于内皮层和上皮细胞表面，充当黏附蛋白；另一种是可溶型，从细胞表面释放出来，趋化多种细胞类型。RANTES：受激活调节正常T细胞表达和分泌因子。

类别	趋化因子	来源	受体	募集的细胞	主要效应
CXc	CXCL8 (IL-8)	单核细胞 巨噬细胞 成纤维细胞 上皮细胞 内皮细胞	CXCR1 CXCR2	中性粒细胞 初始T细胞	中性粒细胞的动员， 激活和脱颗粒化 血管生成
	CXCL7 (PBP，β-TG， NAP-2)	血小板	CXCR2	中性粒细胞	激活中性粒细胞 凝块吸收 血管生成
	CXCL1(GROα) CXCL2(GROβ) CXCL3(GROγ)	单核细胞 成纤维细胞 内皮细胞	CXCR2	中性粒细胞 初始T细胞 成纤维细胞	激活中性粒细胞 纤维增生 血管生成
CC	CCL3 (MIP-1α)	单核细胞 T细胞 肥大细胞 成纤维细胞	CCR1 CCR3 CCR5	单核细胞 NK和T细胞 嗜碱性粒细胞 树突状细胞	与HIV-1竞争 抗病毒防御 促进Th1免疫
	CCL4 (MIP-1β)	单核巨噬细胞 巨噬细胞 中性粒细胞 内皮细胞	CCR1 CCR3 CCR5	单核细胞 NK和T细胞 树突状细胞	与HIV-1竞争
	CCL2 (MCP-1)	单核细胞 巨噬细胞 成纤维细胞 角质形成细胞	CCR2B	单核细胞 NK和T细胞 嗜碱性粒细胞 树突状细胞	激活巨噬细胞 嗜碱性粒细胞释放 组胺 促进Th2免疫
	CCL5 (RANTES)	T细胞 内皮细胞 血小板	CCR1 CCR3 CCR5	单核细胞 NK和T细胞 嗜碱性粒细胞 嗜酸性粒细胞 树突状细胞	嗜碱性粒细胞脱颗粒化 激活T细胞 慢性炎症
CXXXC	CX3CL1	单核细胞 内皮细胞 小胶质细胞	CX_3CR1	单核细胞 T细胞	白细胞-内皮黏附 脑炎

趋化因子主要分为相关但又截然不同的两组。CC趋化因子在其氨基末端附近有两个相邻的半胱氨酸残基，而在CXC趋化因子中两个半胱氨酸残基被单个氨基酸分开。CC趋化因子促进单核细胞、淋巴细胞和其他类型细胞的迁移。例如，在固有免疫应答中，CCL2通过受体CCR2B募集单核细胞，诱导其从血液中迁移出来，成为组织巨噬细胞。而中性粒细胞的迁移则由CXC趋化因子介导。CXCL8通过受体CXCR2从骨髓中动员中性粒细胞，并诱导它们离开血液，迁移到外周组织中。CCL2和CXCL8分别募集单核细胞和中性粒细胞，因此在固有免疫应答中具有相似但又互补的功能。

趋化因子在细胞招募中的作用是双重的。首先，当白细胞在炎症部位沿血管内皮滚动时，趋化因子可通过触发一种名为白细胞整合素的黏附分子发生构象改变，使得白细胞从滚动状态转变为稳定黏附状态。这些构象变化促使白细胞表面的整合素与内皮细胞表面的配体紧密结合，从而使白细胞通过挤压内皮细胞穿过血管壁。其次，趋化因子还可引导白细胞沿着结合在细胞外基质和内皮细胞表面的趋化因子浓度梯度进行迁移，越接近感染部位，趋化因子浓度越高。

在细菌产物、病毒和引起物理损伤的物质如二氧化硅、明矾或痛风尿酸盐结晶的刺激下，多种细胞类型均可产生趋化因子。补体片段(如C3a和C5a)以及fMLF细菌肽也可趋化中性粒细胞。感染和组织损伤产生的趋化因子通过浓度梯度，可将吞噬细胞引导至需要的部位。大量中性粒细胞可在短时间内迅速到达感染部位。同时招募的还有单核细胞，但可能由于其在外周血中含量较少，它们的募集速度则相对较慢。补体片段C5a和趋化因子CXCL8和CCL2分别激活各自的靶细胞，这不仅将中性粒细胞和单核细胞招募至感染部位，还能在此过程中将它们武装起来应对即将面临的病原体。特别是在中性粒细胞中，C5a或CXCL8诱导的下游信号可增强其呼吸爆发，增加氧自由基和一氧化氮的产生，并诱导中性粒细胞释放其储存在抗菌颗粒中的内容物(见第3-2节)。

趋化因子在细胞募集中并非单独起作用。它们需要血管活性介质协助白细胞靠近血管壁(见第3-3节)，并需要细胞因子(如TNF-α) 诱导内皮细胞表达必要的黏附分子。我们将在后面的章节中讨论趋化因子在适应性免疫应答中的作用。下面我们将介绍使白细胞黏附至血管内皮的相关分子，并顺序阐述单核细胞和中性粒细胞外渗至感染部位的过程。

3-18 细胞黏附分子调控炎症反应中白细胞和内皮细胞之间的相互作用

将活化的吞噬细胞募集至感染部位是固有免疫最重要的功能之一。吞噬细胞的募集作为炎症反应的一部分，由局部血管内皮细胞表面诱导表达的细胞黏附分子介导。在此，我们将介绍感染发生后数小时至数天内炎症细胞是如何募集起来的。

与补体成分类似，理解细胞黏附分子功能的一个重要障碍是它们的命名方式。大多数黏附分子，特别是功能上相对容易分析的白细胞黏附分子，最初是根据针对它们的特异性单克隆抗体而命名的。因此，它们的名称与结构类型毫不相关。例如，白细胞功能抗原LFA-1 、LFA-2 和LFA-3 实际上属于两个不同的蛋白质家族。图3. 26展示如何根据分子结构对固有免疫相关的黏附分子进行分组，以示意图显示其结构，同时标注它们的名称、表达部位和配体。图中列举的三个黏附分子结构家族对白细胞募集很重要。其中，选择素是表达在膜表面的糖蛋白，其远端带有一个凝集素样结构域，能特异性结合碳水化合物基团。该家族成员表达于活化的内皮细胞，并通过与白细胞上的岩藻糖化寡糖配体结合，启动内皮层与白细胞的相互作用(图3. 26)。

白细胞募集的下一步依赖于更紧密的黏附，而这取决于内皮细胞表面的细胞间黏附分子(intercellular adhesion molecule,ICAM)与白细胞表面的整合素家族异二聚体蛋白的结合。 ICAM 是单次跨膜蛋白，属于免疫球蛋白超家族，其成员皆含有与免疫球蛋白相似的结构域。 ICAM 胞外区含有若干免疫球蛋白样结构域。一个整合素分子由两条跨膜蛋白链构成——一条 α 链和一条 β 链，组成多种不同类型。 β 链相同而 α 链

		名称	组织分布	配体
选择素 结合碳水化合物，启动白细胞-内皮细胞相互作用	P选择素	P选择素(PADGEM、CD62P)	活化的内皮细胞与血小板	PSGL-1、s-Le
		E选择素(ELAM1、CD62E)	活化的内皮细胞	s-Le
整合素 与细胞黏附分子和细胞外基质结合，附着力强	LFA-1	aL β$_2$ (LFA-1, CD11a:CD18)	单核细胞，T细胞，巨噬细胞，中性粒细胞，树突状细胞，NK细胞	ICAM-1、ICAM-2
		aMB$_2$ (CR3, Mac-1, CD11b:CD18)	中性粒细胞，单核细胞，巨噬细胞，NK细胞	ICAM-1、iC3b、纤维蛋白原
		a× β$_2$ (CR4, p150. 95, CD11c:CD18)	树突状细胞，巨噬细胞，中性粒细胞，NK细胞	iC3b
		a$_5$ β$_1$ (VLA-5, CD49d:CD29)	单核细胞，巨噬细胞	纤连蛋白
免疫球蛋白超家族 在细胞黏附中起多种作用，整合素配体	ICAM-1	ICAM-1 (CD54)	活化的内皮细胞和活化的白细胞	LFA-1、Mac1
		ICAM-2 (CD102)	静息内皮细胞、树突状细胞	LFA-1
		VCAM-1 (CD106)	活化内皮细胞	VLA-4
		PECAM (CD31)	活化的白细胞和内皮层细胞间的连接处	CD31

图3. 26 参与白细胞相互作用的黏附分子
在白细胞迁移、归巢和细胞间相互作用中发挥功能的黏附分子，根据结构分为三个不同的家族：选择素、整合素和免疫球蛋白超家族。该示意图显示了来自每个家族的一个实例、参与白细胞相互作用的其他家族成员和它们的细胞分布，以及相应配体。此处仅展示参与炎症和其他固有免疫应答的家族成员，参与适应性免疫的分子将在第9章和第11章中阐述。由于通常根据最初的鉴定方式而非结构特征来命名，因此这些家族分子的命名比较混乱。每种黏附分子的替代名称列在括号中。被P 选择素和E 选择素识别的硫酸化的唾液酸化路易斯寡糖X (s-Le×) 是一种存在于循环白细胞表面糖蛋白上的寡糖。

不同的整合素归为一个亚类。对细胞外渗起重要作用的白细胞整合素有LFA-1(aL:₂，也称CD11a:CD18)和CR3(aM:β₂，即补体受体3，也称CD11b:CD18或Mac-1)。在第2-13节中CR3称为iC3b受体，但它也与其他配体结合。LFA-1和CR3都能与ICAM-1结合(图3.27)。即使在没有感染的情况下，循环中的单核细胞也会不断地离开血液，进入特定组织如肠道，成为组织驻留巨噬细胞。LFA-1也可与ICAM-2结合。为了离开血管，单核细胞可与未活化内皮细胞表面低表达的ICAM-2发生黏附。CR3也可与凝血级联反应的底物即纤维蛋白原和X因子相结合。

炎性内皮细胞表面诱导表达的ICAM-1，与白细胞表面LFA-1和CR3的构象变化，一同促进了白细胞和内皮细胞之间强有力的黏附作用。整合素可以在“活化”状态和“失活”状态之间切换。活化的整合素与配体表现为强结合，失活时结合则容易祛黏附。这样可以确保细胞能够通过整合素本身或其他受体接收信号，来建立和终止整合素介导的黏附。在活化状态下，整合素分子通过胞内踝蛋白与肌动蛋白细胞骨架相连。在白细胞迁移过程中，趋化因子与白细胞表面相应受体结合产生胞内信号，引发踝蛋白与LFA-1和CR3的β链胞质尾部结合，促使整合素胞外区形成有活性的可结合构象。整合素本身或调节黏附所需的蛋白质发生缺陷均可引起白细胞黏附缺陷症(leukocyte adhesion deficiency,LAD)，患者表现为反复细菌感染和伤口愈合延迟，这足以说明白细胞整合素在炎性细胞募集中的重要性。

巨噬细胞产生的细胞因子能够激活内皮细胞，特别是TNF-α能诱导内皮细胞中怀布尔-帕拉德小体(Weibel-Palade body)颗粒迅速外化。这些颗粒含有预先形成的P选择素，当巨噬细胞对入侵微生物产生应答，分泌TNF-α后的几分钟内，P选择素就会在局部内皮细胞表面表达。P选择素到达内皮细胞表面后不久，编码E选择素的mRNA就开始合成，并且在2小时内，内皮细胞表达E选择素。P选择素和E选择素都会与s-Le×相互作用，这是一种糖结构的硫酸化形式，也是一种重要的血型抗原，这一结构存在于中性粒细胞表面，它与P选择素和E选择素的相互作用对于中性粒细胞在内皮细胞上的滚动至关重要。参与其合成的酶(如岩藻糖基转移酶)突变会引起s-Le×表达缺陷，从而导致2型白细胞黏附缺陷症。

整合素也是用于区分不同细胞类型的较为便捷的表面标志物。DC、巨噬细胞和单核细胞表达由β₂链和不同α链组成的整合素。cDC表面的整合素以αxβ₂为主，又称CD11c:CD18或补体受体4(CR4)(图3.26)。该整合素是补体C3裂解产物iC3b、纤维蛋白原和ICAM-1的受体。与cDC相比，大多数单核细胞和巨噬细胞低表达CD11c，主要表达整合素αm:β₂(CD11b:CD18或CR3)。然而对于某些组织中的巨噬细胞，整合素的表达模式可能不同，如肺组织中的巨噬细胞高表达CD11c:CD18。在小鼠中，根据CD11b:CD18的表达可将cDC分为两个主要的亚群：一个高表达CD11b:CD18，另一个不表达。pDC低表达CD11c，但可通过其他标记物与cDC进行区分；人pDC表达C型凝集素BDCA-2(血DC抗原2)，小鼠pDC表达BST2(骨髓基质抗原2)，两者在cDC中均不表达。

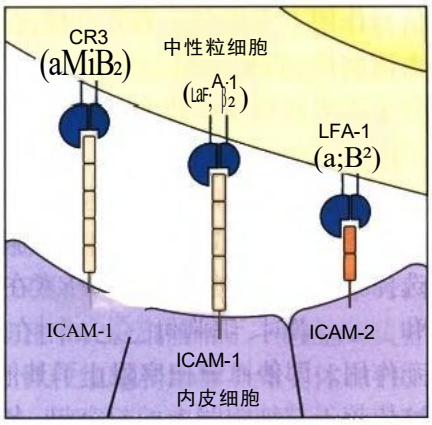


图3.27 整合素介导吞噬细胞与血管内皮层黏附

血管内皮细胞被炎症介质激活后可表达两种黏附分子，即ICAM-1和ICAM-2。它们是吞噬细胞表面整合素的配体，ICAM-1是aMβ₂(也称为CR3、Mac-1或CD11b:CD18)的配体，ICAM-1和ICAM-2都是αLβ₂(也称为LFA-1或CD11a:CD18)的配体。

3-1 9 中性粒细胞是首批越过血管壁进入炎症组织的细胞

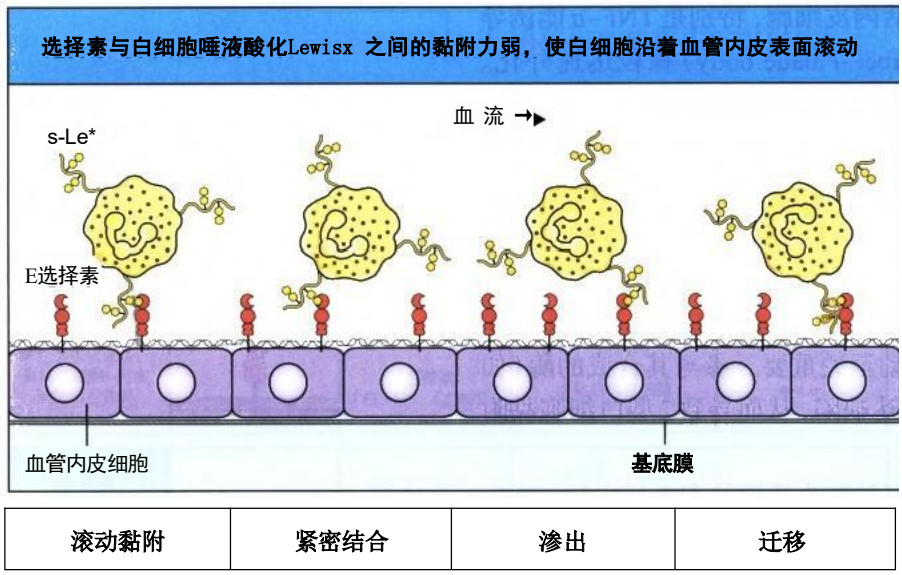
白细胞从血管中迁出这一过程被称为外渗，它是在感染部位产生的

信号作用下发生的。在正常情况下，白细胞在血液流动最快的小血管中央移动。在炎症部位，血管扩张导致血流减慢，致使大量白细胞与血管内皮层相互作用。炎症反应中，感染组织内血管内皮细胞和白细胞上黏附分子的表达均发生改变，募集大量循环白细胞至感染部位。我们以单核细胞和中性粒细胞为例描述这一过程(图3.28)。

外渗过程分四个阶段进行。首先，选择素诱导白细胞沿着血管内皮层滚动。肥大细胞在C5a 的作用下释放白三烯B4、C5a或组胺。内皮细胞接触这些炎性介质后几分钟内即可表达P选择素。 TNF-α 或LPS 也可诱导P选择素表达，还能诱导E 选择素在几小时后合成。当单核细胞和中性粒细胞表面硫酸化的s-Le× 接触P 选择素和E 选择素时，细胞可逆地黏附在血管壁上，并开始沿着血管内皮层“滚动”(图3.28, 上图)，促进后续更强的相互作用。即使血流速率阻止了其他细胞的滚动，中性粒细胞也能抵抗血流剪切力，非常高效地沿血管内皮滚动，这依赖于其细胞膜上的长突起，名为“吊索”，它可结合内皮细胞并在细胞滚动时将自身包裹起来，使细胞牢固地与内皮层相连，促进其快速进入感染部位。

第二阶段依赖于白细胞整合素LFA-1 和 CR3 与内皮细胞表面黏附分子ICAM-1 (可由TNF-α 诱导内皮细胞产生)和ICAM-2 的相互作用(图3.28, 下图)。LFA-1 和CR3 通常与配体结合较弱，但结合在内皮细胞表面蛋白多糖上的CXCL8 等趋化因子可与白细胞表面相应的趋化因子受体结合，向细胞发出信号，触发滚动白细胞上LFA-1 和CR3的构象改变，这大大提高了白细胞的黏附性能(详见第3-18节)，使之牢固地附着于血管内皮，滚，动随即停止。

第三阶段为白细胞外渗或穿过血管壁。这一步也依赖LFA-1 和CR3，以及由免疫球蛋白相关分子PECAM



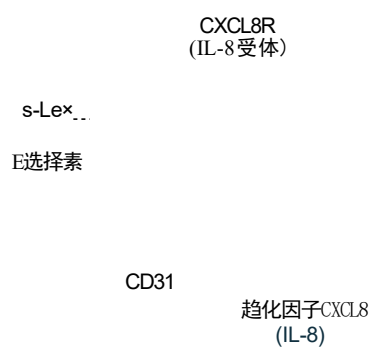


图3.28 中性粒细胞离开血液迁移至感染部位涉及黏附作用等多个步骤，受巨噬细胞分泌的细胞因子和趋化因子调控

上图：第一步，内皮细胞表面的选择素与中性粒细胞表面相应的多糖配体结合，图中所示为E选择素及其配体——s-Le×，使得中性粒细胞与血管内皮之间发生可逆性结合。这种可逆性结合不能抵抗血流剪切力，因而无法将细胞锚定在血管壁上，导致中性粒细胞沿着血管内皮向前滚动，两者时而结合，时而分离。

下图：只有在趋化因子(如CXCL8) 与中性粒细胞表面相应受体结合，触发整合素LFA-1 和CR3 (即Mac-1, 图中未显示)的激活时，这种结合才会变得更为牢固。TNF- α 等炎性因子对于诱导内皮细胞表达黏附分子(如ICAM-1 和ICAM-2, 即整合素配体)也十分必要。ICAM-1 和整合素之间的紧密结合使中性粒细胞停止滚动，并使其挤压构成血管壁的内皮细胞从而造成外渗。白细胞整合素LFA-1和CR3对于细胞向趋化因子处外渗和迁移很重要。表达于中性粒细胞和内皮细胞间连接处的CD31分子的黏附也有助于外渗的发生。中性粒细胞还需要细胞表面基质金属蛋白酶MMP-9 的辅助来穿透基底膜。最后，中性粒细胞沿着感染部位细胞分泌形成的趋化因子(此处所示为CXCL8) 浓度梯度迁移。

(或称为CD31, 表达于白细胞表面和内皮细胞间连接处)进一步介导的黏附作用，使得白细胞能从两个内皮细胞间隙处挤压内皮细胞，通过酶降解基底膜胞外基质蛋白，从而穿过基底膜。这个过程称为血细胞渗出(diapedesis), 使细胞得以进入内皮层下组织。

外渗的第四阶段(或称终末阶段)为白细胞在趋化因子作用下在组织中迁移。感染部位产生的趋化因子如CXCL8和CCL2(见第3-17节)可与细胞外基质中和内皮细胞表面的蛋白多糖结合，从而在固相表面上形成一个基质相关的趋化因子浓度梯度，沿着这个固相表面，白细胞可以迁移到感染灶(图3. 28)。CXCL8 由最早遇到病原体的巨噬细胞释放，在应答早期即募集大量中性粒细胞进入感染组织，通常在炎症反应最初6小时内即可达到峰值。单核细胞在CCL2 的作用下被募集到感染组织，但其募集速度比中性粒细胞慢。一旦进入炎症组织，中性粒细胞即可通过吞噬作用清除大量病原体。在固有免疫应答中，中性粒细胞利用其补体受体和PRR(见第3-1节)直接识别并吞噬病原体或病原体成分，或借助补体发挥调理作用(见第2-13节)。此外，中性粒细胞还可在适应性体液免疫应答中通过多种特定受体摄取抗体包被的微生物来发挥吞噬效应(见第10章)。

某些疾病或药物导致中性粒细胞数量急剧减少，称为中性粒细胞减少症，这样的个体极易受到各种病原体和共生菌的致命感染。通过输注富含中性粒细胞的血液成分或用特定的生长因子刺激其产生来恢复中性粒细胞水平，在很大程度上可降低这种易感性。这充分说明中性粒细胞在免疫防御中的重要性。

3 -20 TNF-α 可将感染控制在局部，但全身释放时会引起休克

TNF-α 可刺激内皮细胞表达黏附分子，有助于单核细胞和中性粒细胞等的外渗。TNF-α 另一个重要作用是刺激内皮细胞表达凝血蛋白，引起局部小血管形成血栓而截断血流。这对于防止病原体进入血液并传播到全身各器官具有重要意义。给家兔局部注射细菌，正常情况下，感染被控制在接种部位，但如果注射抗TNF-a抗体来阻断TNF- α 的作用，感染会通过血液传播到其他器官，这个实验充分证明了TNF- α 对限制局部感染的重要性。在感染早期，渗入到组织中的液体会携带病原体，后者往往被DC 摄入，经由淋巴液到达局部淋巴结，启动适应性免疫应答。

然而，一旦感染扩散到血流，TNF-α 在局部发挥的抗感染机制，对全身而言会变成灾难(图3.29)。TNF-α 虽属膜结合型细胞因子，但也可以被TACE(TNF-α 转化酶，由ADAM17基因编码)蛋白酶切割，从膜上释放，成为可溶性细胞因子。血液中出现感染或发生败血症时，肝脏、脾脏和全身其他部位巨噬细胞分泌大量的可溶性TNF-a, 导致血管扩张，造成血压下降和血管通透性增加，进而引起血浆容量减少，最终出现休克，这种由细菌感染引起的休克称为败血性休克。败血性休克释放的TNF- α 还会引发全身小血管凝血，即弥散性血管内凝血(disseminated intravascular coagulation,DIC),导致凝血蛋白大量消耗，最终患者发生血凝障碍。弥散性血管内凝血常引起肾、肝、心、肺等重要器官衰竭，这些器官很快因血液灌注不足受损。因此，败血性休克的死亡率很高。

用特异性抗体或模拟受体的可溶性蛋白阻断TNF-α 的活性，可有效治疗多种炎症性疾病，如类风湿关节炎(rheumatiod arthritis,RA)等。然而，对于那些曾感染过结核现已皮试阴性的患者，这种治疗会再度激活结核病，这直接证明了TNF-α 将感染控制在局部的重要性。TNF-α 阻断疗法在败血症中的疗效尚不明确。

3- 21 巨噬细胞和树突状细胞产生的细胞因子诱导全身性反应，即急性期应答

巨噬细胞和DC 分泌的细胞因子除了发挥重要的局部效应外，还具有促进宿主防御的长效作用。其中之一是升高体温，主要由TNF-a、IL-1β 和IL-6 引起。这些能引起发热且由机体自身产生的细胞因子称为内源性致热源，而细菌组分如LPS属于外源性致热源。内源性致热原通过诱导环加氧酶-2的表达促进前列腺素E2 合成，后者作用于下丘脑，一方面增加棕色脂肪的分解代谢使产热增加，另一方面促进血管收缩，减少热量经皮肤散失而增加热储，最终引起发热。外源性致热源既可通过诱导内源性致热源的产生来引起发热，也可通过TLR-4 信号转导直接诱导环加氧酶-2的产生，进而促进前列腺素E2 合成。发热通常被认为有益于宿主防御，但发热促进病原体清除的具体机制尚不清楚。

图3. 30总结了TNF-α、L-1β 和L-6 的作用。其中最重要的作用之一是在肝脏中启动急性期应答。这些细胞因子作用于肝细胞，使其合成和分泌到血液中蛋白质发生改变。在急性期应答中，血液中部分蛋白质的水平下降，而另一些则显著升高。由TNF-a、IL-1β 和IL-6 诱导的蛋白质称为急性期蛋白。有些急性期蛋白与抗体的作用类似，但与抗体不同的是，它们对PAMP 的应答无严格特异性，且它们的产生只依赖于细胞因子。

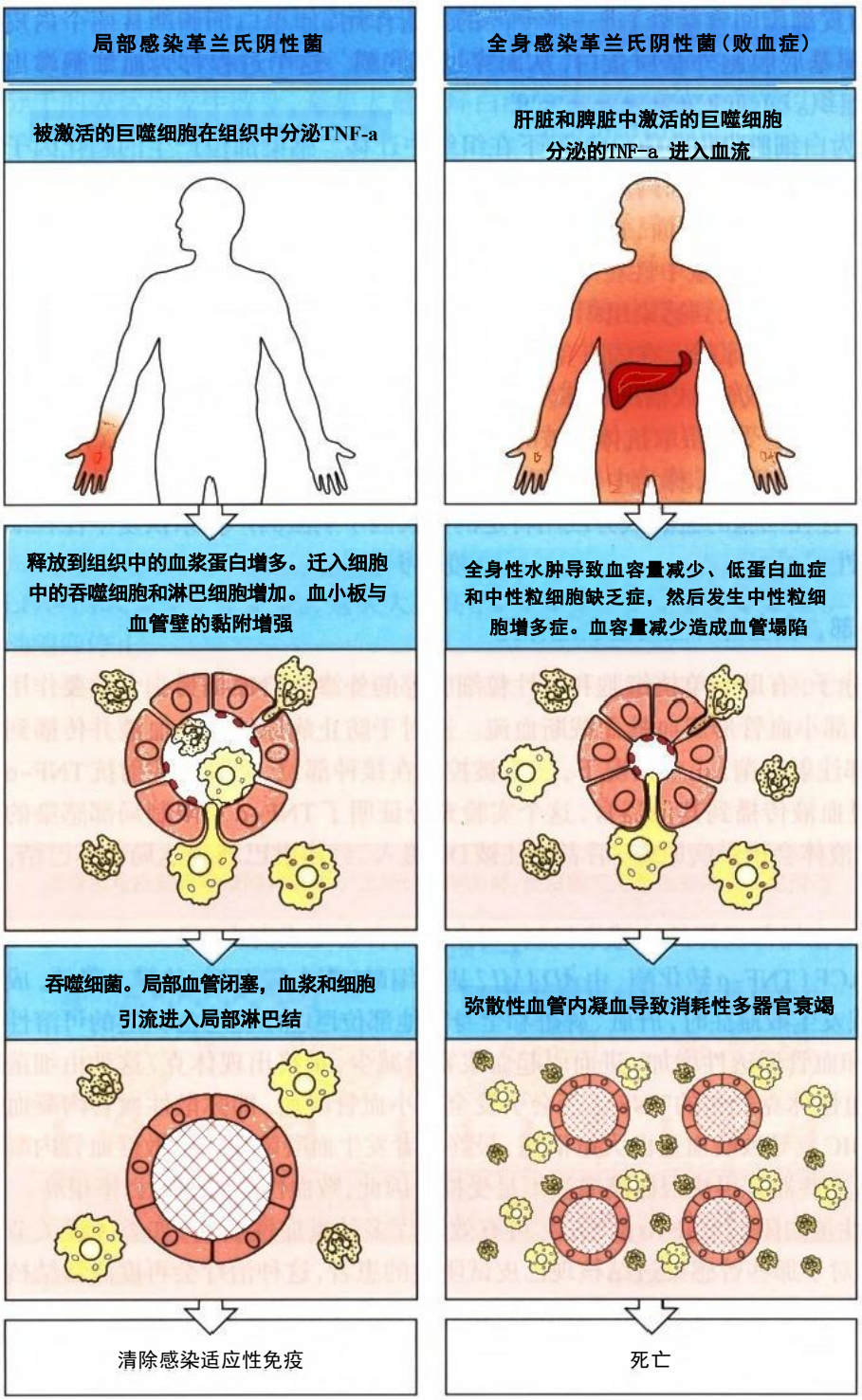


图3.29 巨噬细胞分泌的TNF-a 在局部起保护作用，但全身释放时可造成损伤

左图为局部释放TNF- α 的诱因和效应，右图为全身释放TNF-α 的诱因和效应。在这两种情况下，TNF-α 都作用于血管尤其是小静脉，增加血液流动和血管对液体、蛋白质和细胞的渗透性，并增强内皮细胞对白细胞和血小板的内皮黏附性(中间横行)。因此，TNF- α 局部释放使体液、细胞和蛋白质渗入感染的组织，参与宿主防御。之后，在小血管中形成血凝块(左下图)，防止感染通过血液传播，积聚的体液和细胞引流到局部淋巴结，引发适应性免疫应答。当出现全身感染或败血症时，在细菌的刺激下，肝脏和脾脏中的巨噬细胞释放的TNF-α 进入血液，以类似的方式作用于体内所有小血管(右下图)。最终引起休克，发生弥散性血管内凝血，导致凝血因子耗尽，继而发生出血，多器官衰竭，死亡率极高。

C 反应蛋白是一种急性期蛋白，属五聚体蛋白家族成员，由五个相同的亚基组成。C 反应蛋白也是一个广谱病原体识别分子，能与某些细菌和真菌细胞壁中的磷酸胆碱部分结合。哺乳动物细胞膜磷脂中也存在磷酸胆碱，但不能与C 反应蛋白结合。C 反应蛋白与细菌结合后，不仅能发挥调节作用，还可通过结合补体经典激活途径的第一个组分C1q 来激活补体级联反应(见第2-7节)。与C 反应蛋白发生相互作用的是Clq 的胶原蛋白样部分，而与病原体表面接触的是Clq 球杆部，但引发的级联反应均相同。

MBL 是另一种急性期蛋白，作为固有免疫识别分子，可激活补体的凝集素途径(见第2-6节)。MBL 在健康个体血液中水平较低，但在急性期应答时可大量产生。通过识别微生物表面的甘露糖残基，MBL 作为调理素可被不表达巨噬细胞甘露糖受体的单核细胞识别。另外两种具有调理作用的表面活性蛋白SP-A 和

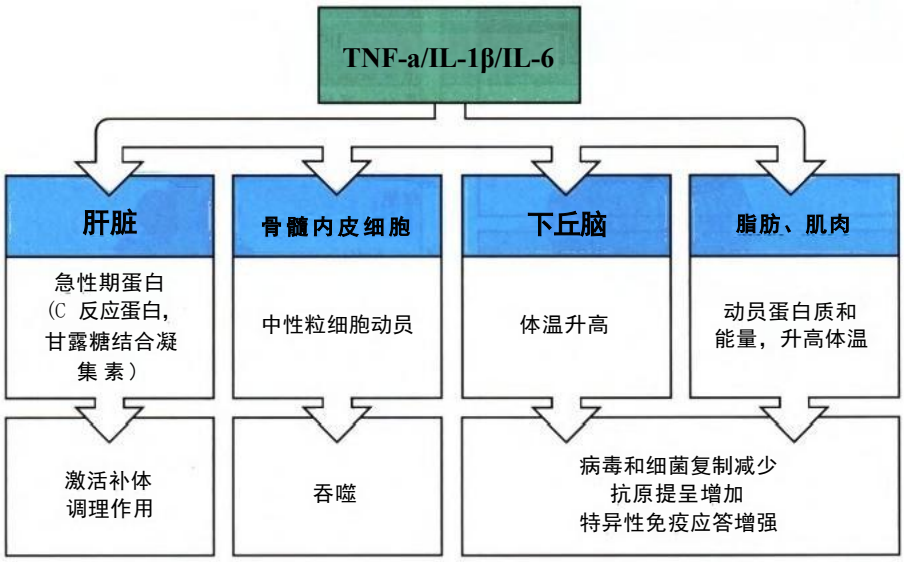


图3.30 细胞因子TNF -α、IL-1β和IL-6具有广泛的生物学活性，有助于协调机体抗感染应答

TNF-α、IL-1β和 IL-6诱导肝细胞活化并合成急性期蛋白，激活骨髓内皮细胞释放中性粒细胞。急性期蛋白可作为调理素发挥作用，而骨髓中性粒细胞的募集增多则增强了清除调理后病原体的能力。TNF-α、IL-1β和IL-6 也是内源性致热原，可升高体温，有助于消除感染。这些细胞因子的主要作用是诱导前列腺素E2的合成，后者作用于下丘脑改变体温调节，并作用于肌肉和脂肪细胞，改变能量动员以升高体温。体温升高时，细菌和病毒复制效率较低，而适应性免疫应答则变得更有效。

SP-D 在急性期应答期间也大量增加。它们由肝脏和多种上皮细胞产生，与巨噬细胞一起存在于肺泡液中，*促进对耶氏肺孢子菌 (Pneumocystis jirovecii; 以前被称为卡氏肺孢子菌，P.carinii) 这类机会性呼吸道病原*的吞噬作用。耶氏肺孢子菌是引发AIDS 患者肺炎的主要病因之一。

因此，在1～2天内，急性期应答即产生了几种具有抗体功能特性但能够结合广谱病原体的蛋白质。然而，与第4章和第10章中描述的抗体不同，急性期蛋白没有结构多样性，任何刺激物只要能触发TNF-α、IL-1β 和IL-6 的释放，均能诱导此类蛋白质的产生。因此，它们的合成不具有特异性和靶向性。

最后，巨噬细胞产生的细胞因子还有一种远距离效应，即诱导白细胞增多(leukocytosis)，表现为循环中中性粒细胞数量增加。中性粒细胞有两个来源：一是骨髓，不断释放成熟白细胞；二是血管，其中白细胞仅松散地附着在内皮细胞上。因此，在适应性免疫应答发生的同时，这些细胞因子有助于控制感染。

3 -22 病毒感染诱导产生的干扰素参与宿主防御

病毒感染可诱导干扰素的产生，干扰素最初因其能在体外培养的细胞中干扰病毒复制而得名。干扰素在体内也有类似的作用，可以阻断病毒传播至未感染细胞。有多种基因编码抗病毒 I 型干扰素，其中研究最明确的是人IFN-a 家族，由12个密切相关的基因编码，以及单个基因编码产物IFN-β;IFN-κ、IFN-e 和IFN-① 研究得较少。IFN-γ 是唯一的II型干扰素。

III型干扰素是新鉴定的一个IFN 家族，包括三种IFN-λ 基因产物：IL-28A、IL-28B 和IL-29。IFN-λ 受体是异二聚体，由一个独有的IL-28Rα 亚基和一个IL-10 受体的β 亚基组成。 I 型干扰素受体和IFN-γ 受体组织分布广泛，但III型干扰素受体表达受限，例如，它们能表达在上皮细胞表面，而成纤维细胞不表达。

多种细胞类型均可在各类病毒感染后诱导合成I 型干扰素。在几种固有感受器激活下，几乎所有类型的细胞都可产生IFN-α 和IFN-β。 例如，RLR 和cGAS-STING 信号就可诱导I 型干扰素的表达(见第3-8节和第3-9节)。然而，有些免疫细胞似乎专职于此。例如，第3-1节中提到的pDC, 又称为干扰素产生细胞(IFN-producing cell,IPC)或天然干扰素产生细胞。最初发现人pDC 是一种比较稀少的外周血细胞，但在病毒感染时会聚集在外周淋巴组织中，其产生的I 型干扰素(IFN-α 和IFN-β) 比其他细胞类型多1000倍。 I 型干扰素的大量产生可能是由TLR 识别病毒后激活下游通路导致(见第3-7节)。pDC 表达的TLR 包括TLR-7 和 TLR-9, 属于胞内感受器，可感知病毒RNA 和DNA (图3.11)。研究已证实TLR-9 参与感知DNA 病毒引起的感染，例如，单纯疱疹病毒感染时，TLR-9 缺陷的pDC 无法产生I 型干扰素。

干扰素通过多种途径帮助机体抵御病毒感染(图3.31)。IFN-β 可诱导细胞的抗病毒状态，通过使细胞在面对PRR 刺激时更倾向于产生IFN-α 等途径，来放大干扰素的效应。 IFN-α 和IFN-β 都可与细胞表面一个共同的干扰素α 受体(interferon-a receptor,IFNAR)结合，继而激活JAK 和 STAT通路(见第3-16节)。IFNAR 通过

图3.31 干扰素是细胞针对病毒感染产生的抗病毒蛋白

IFN-a 和IFN-β 通过多种机制促进抗病毒免疫。它们可诱导未感染细胞抵抗病毒复制，其机制是激活某些基因，来引起mRNA 损伤，并抑制病毒蛋白和某些宿主蛋白的翻译。这些基因产物包括Mx蛋白、寡腺苷酸合成酶、PKR 和IFIT 蛋白。干扰素还可诱导机体大多数细胞表达MHC I类分子，增强对NK 细胞的抵抗；也能诱导刚被病毒感染的细胞上调MHC I类分子的合成，使其更易被细胞毒性CD8 T细胞杀死(见第9章)。此外，干扰素还可激活NK细胞，使其选择性地杀伤病毒感染的细胞。

激酶Tyk2和Jak1来激活STAT1和STAT2，后者与IRF9结合形成ISGF3复合物，该复合物可与多种干扰素刺激基因(interferon stimulated gene, ISG)的启动子结合。ISG 可在所有细胞中诱导抗病毒复制状态。在核酸感知和信号转导过程中涉及的多种基因都属于ISG，包括编码RIG-1、MDA-5、IRF7和STING的基因，因此暴露于干扰素的细胞识别病毒核酸的能力更强。

ISG 可通过一系列机制发挥其抗病毒活性。其中，一种ISG编码的，寡腺苷酸合成酶可将ATP聚合成2',5'-连接的寡聚体(而核酸中的核苷酸通常为连接3',5')。这些2',5'-连接的寡聚体可作为第二信使激活核酸内切酶，继而降解病毒RNA(注意与第3-9节中cGAMP 激活STING的相似性)。IFN-α 和IFN-β 还可诱导另一种ISG 编码蛋白PKR，它是一种dsRNA 依赖性蛋白激酶。这种丝氨酸/苏氨酸激酶可磷酸化真核起始因子2(eukaryotic initiation factor 2,eIF2)的α 亚基，从而抑制蛋白质翻译并有助于抑制病毒复制。Mx(黏液瘤抗性)蛋白也是I 型干扰素诱导的ISG 编码蛋白。人类和野生型小鼠有两种高度相似的Mx蛋白——Mx1 和Mx2，它们都是属于动力蛋白家族的GTP 酶，但其干扰病毒复制的机制尚不清楚。

ISG 编码蛋白中的IFIT(干扰素诱导的四肽重复序列)家族包含四种人源蛋白和三种小鼠蛋白，其功能是抑制病毒RNA 翻译成蛋白质。IFIT1和IFIT2都可通过结合真核起始因子3(eIF3) 复合物的亚基来阻止eIF3 与eIF2 结合，继而阻碍43S起始前复合物的形成，抑制正常加帽mRNA的翻译(图3.32)。该作用可能是I 型干扰素诱导的细胞增殖减少的原因之一。IFIT1 或IFIT2缺陷的小鼠表现为对某些病毒(如水疱性口炎病毒)的易感性增加。

IFIT1的另一个功能是抑制那些缺乏正常宿主5'端加帽修饰的病毒RNA 的翻译。正常哺乳动物5'端加帽结构的起始是通过5',5'连接的三磷酸盐桥将7-甲基鸟苷酸与mRNA的第一个核糖连接起来，产生一种叫做cap-0 的结构。这个结构通过对RNA 第一和第二核糖上的2'羟基进行胞质甲基化作进一步修饰。第一个核糖的甲基化产生cap-1 结构，第二个核糖甲基化产生cap-2。IFIT1 可与cap-0 高亲和力结合，但与cap-1 和cap-2 的亲和力较低。一些病毒如辛德比斯病毒(Sindbis virus,披膜病毒科)缺乏2'-O-甲基化，因此受到IFIT1抑制。另一些病毒如西尼罗病毒和SARS 冠状病毒，获得了2'-O-甲基转移酶(2'-O-methyltransferase,MTase)，能在其病毒转录本生成cap-1 或cap-2。因此，这些病毒可以逃避IFIT1的抑制作用。

干扰素诱导性跨膜蛋白(interferon-induced transmembrane protein, IFITM)家族各成员在许多类型组织上的表达属于基线水平，但在I 型干

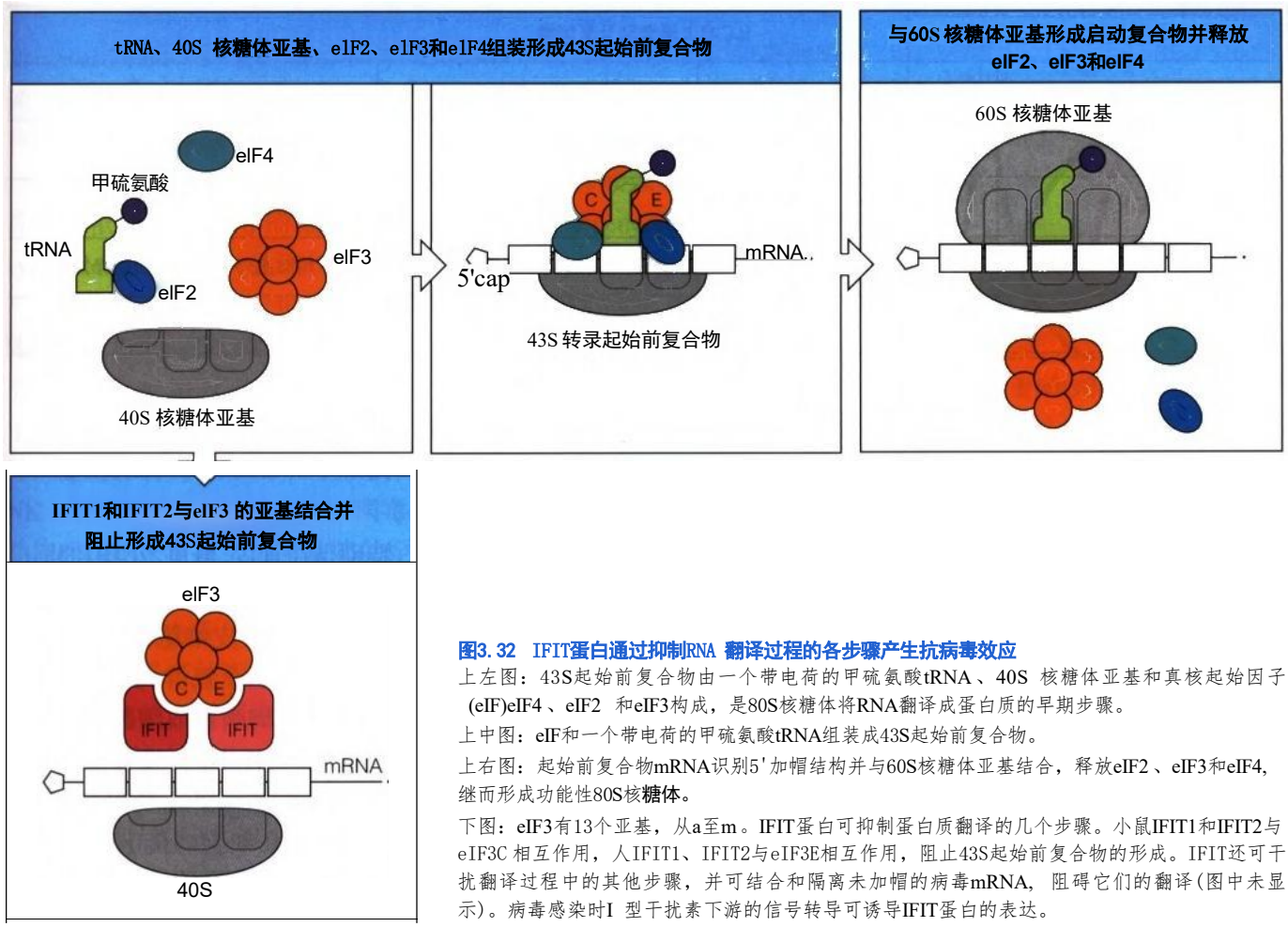


图3.32 IFIT蛋白通过抑制RNA 翻译过程的各步骤产生抗病毒效应

上左图：43S起始前复合物由一个带电荷的甲硫氨酸tRNA、40S 核糖体亚基和真核起始因子(eIF)eIF4、eIF2 和eIF3构成，是80S核糖体将RNA翻译成蛋白质的早期步骤。

上中图：eIF和一个带电荷的甲硫氨酸tRNA组装成43S起始前复合物。

上右图：起始前复合物mRNA识别5'加帽结构并与60S核糖体亚基结合，释放eIF2、eIF3和eIF4，继而形成功能性80S核糖体。

下图：eIF3有13个亚基，从a至m。IFIT蛋白可抑制蛋白质翻译的几个步骤。小鼠IFIT1和IFIT2与eIF3C 相互作用，人IFIT1、IFIT2与eIF3E相互作用，阻止43S起始前复合物的形成。IFIT还可干扰翻译过程中的其他步骤，并可结合和隔离未加帽的病毒mRNA，阻碍它们的翻译(图中未显示)。病毒感染时I 型干扰素下游的信号转导可诱导IFIT蛋白的表达。

扰素诱导下可大量表达。人类和小鼠中存在四种功能性IFITM 基因，这些基因编码的蛋白质具有两个跨膜结构域且定位于细胞的各种囊泡区室内。 IFITM 蛋白在感染的早期阶段起到抑制或限制病毒的作用。虽然分子机制尚不清楚，但IFITM1 似乎会干扰病毒膜与溶酶体膜的融合，从而阻止病毒基因组进入细胞质。因此那些必须通过溶酶体融合才能感染细胞的病毒(如埃博拉病毒)就会受到IFITM1 的限制。同样，IFITM3 能干扰晚期内体的膜融合，因此能限制与晚期内体融合的甲型流感病毒。 IFITM3 缺陷小鼠感染甲流病毒后，体内病毒载量增加，死亡率升高，证明了此种机制的重要性。

干扰素还可刺激趋化因子CXCL9、CXCL10和CXCL11 的产生，进而将淋巴细胞募集到感染部位。它们还能增加所有类型细胞表面MHCI 类分子的表达，MHCI 类分子通过与病毒肽形成复合物将其提呈于感染细胞表面，有助于细胞毒性T 细胞对病毒感染细胞的识别(图1.28)。通过这些作用，干扰素间接促进了CD8 细胞毒性T 细胞对病毒感染细胞的杀伤。干扰素作用的另一种方式是激活固有免疫细胞(如NK 细胞)杀死病毒感染的细胞，这将在后文详细描述。

3-23 几种在早期感染中提供保护的固有淋巴样细胞

适应性免疫应答的一个典型特征是抗原受体的克隆性表达。这些克隆由体细胞基因重排产生，赋予T 细胞和B细胞高度多样性和特异性(见第1-11节)。然而，近几十年来，免疫学家们却发现了一系列具有淋巴细胞特征但缺乏特异性抗原受体的细胞。其中最早被发现，同时也是被研究得最久的当属NK 细胞，但在过去的几年里，也发现了一些具有相似功能的细胞。如今这类细胞，连同NK 细胞，统称为ILC(图3.33)。ILC 在骨髓中由产生B 细胞和T 细胞的CLP 发育而来。CLP 中表达的转录因子Id2(DNA 结合抑制因子，inhibitor of DNA binding Id) 能够抑制B 细胞和T 细胞的产生，因而对于ILC的发育是必需的。 ILC 缺乏T 细胞和B 细胞的抗原受体和共

ILC的主要类别及其特性			
ILC亚群	起诱导作用的细胞因子	产生的效应分子	功能
NK细胞	IL-12、IL-18、I型干扰素	IFN-y、穿孔素、颗粒酶	抗病毒、胞内病原体免疫
ILC1	IL-12、IL-18	IFN-Y	抵御病毒和胞内病原体
ILC2	IL-25、IL-33、TSLP	L-5、IL-13、双调蛋白、IL-4	排除胞外寄生虫，组织修复
ILC3(LTi细胞)	IL-1β、IL-23	IL-17、IL-22	抗胞外细菌免疫

图3.33 ILC的主要类别及其特性

受体，但表达识别IL-7 的受体。它们从骨髓迁移并且在淋巴组织和外周定居，特别是在真皮、肝脏、小肠和肺。

ILC作为效应细胞在固有免疫应答中发挥作用，放大固有免疫识别所传递的信号。它们的激活主要依赖于细胞因子。这些细胞因子可由其他固有免疫细胞(如巨噬细胞或DC) 或非免疫细胞(如上皮细胞)在微生物感染或细胞损伤时通过固有感受器激活而产生。根据分泌细胞因子的不同，ILC 主要分为三个亚群，其中ILC1 可在细胞因子(尤其是由DC 和巨噬细胞产生的IL-12 和IL-18) 的作用下产生IFN-γ, 在抵御病毒或细胞内病原体中发挥作用。NK 细胞现在也被认为是ILC 的一种。ILCl 与NK 细胞密切相关，但功能特性不同，发育所需的条件也不同。例如，NK 细胞和ILC1 细胞的发育都需要转录因子Id2和Nfi13, 但 是ILC1细胞额外需要PLZF。NK 细胞需要细胞因子IL-15, 肝脏的ILC1细胞却需要细胞因子IL-7 及转录因子T-bet。 在细胞功能上，NK 细胞与CD8 T细胞相似，而ILC1 细胞则更接近CD4T 细胞中的Th1 亚群(见第3-24节)。在组织分布上，NK 细胞可以在组织中存在，也可以在血液中循环，而ILC1细胞更多呈现出组织驻留特性，不参与循环。NK 细胞和ILC1 细胞在分子表型上也存在区别。在小鼠中，NK 细胞表达整合素a2(CD49b), 但是肝脏中的ILC1 细胞则不表达CD49b, 而在表面表达CD49a。

ILC2 可在多种细胞因子，尤其是胸腺基质淋巴细胞生成素(thymic stroma-derived lymphopoietin,TSLP)和IL-33 的作用下产生细胞因子IL-4 、IL-5 和IL-13 。 这 些ILC2 分泌的细胞因子在促进黏膜和屏障免疫以及抗寄生虫方面发挥作用。ILC2 分泌的双调蛋白属于表皮生长因子(EGF) 家族的一员，可以诱导上皮细胞增殖和分化，进而促进受损组织的修复。

ILC3响应细胞因子IL-1β 和IL-23 进而分泌多种细胞因子，包括IL-17 和IL-22 。 这些细胞因子可增强抵抗胞外菌和真菌的能力。IL-17 的功能是刺激产生趋化因子，招募中性粒细胞，而IL-22 直接作用于上皮细胞，刺激抗菌肽的产生。

ILC亚型的分类以及对其发育和功能的研究仍是一个热门领域，确定这些细胞在免疫应答中重要性的研究仍在进行。目前发现的ILC 亚群分类与过去30多年确定的效应CD8T 细胞和效应CD4T 细胞亚群分类高度类似。目前认为，控制不同ILC 亚群发育的转录因子与调控相应T 细胞亚群发育的转录因子似乎相同。第9章将对ILC 与T 细胞亚群的发育进行更详尽的介绍。

3- 24 |型干扰素和巨噬细胞产生的细胞因子可以激活 NK 细胞

NK 细胞比T 细胞和B 细胞都大，具有独特的胞质颗粒，内含细胞毒性蛋白。NK 细胞无须预先免疫即可在体外杀死某些肿瘤细胞系。NK 细胞杀伤靶细胞的方式和效果类似于CTL(在第9章讨论)，都是通过释放细胞毒性颗粒。细胞毒性颗粒中的颗粒酶和穿孔素被释放到靶细胞表面，从而穿透细胞膜，诱发细胞程序性死亡。与T 细胞不同的是，NK 细胞的杀伤是由胚系基因编码的受体触发的，这些受体可识别感染细胞或恶变细胞表面的分子。NK 细胞用于杀伤靶细胞的第二种途径涉及TNF 家族成员TRAIL(肿瘤坏死因子相关凋亡诱导配体，TNF-related apoptosis-inducing ligand)。TRAIL在NK 细胞表面表达，与多种细胞上表达的TNFR “死亡”受体超家族成员DR4 和DR5(由TNFSFIOA和TNFSFIOB编码)相互作用。当NK 细胞识别靶细胞时，TRAIL

刺激DR4和DR5，激活caspase 8酶原，导致靶细胞凋亡。与炎症小体激活caspase 1诱导的细胞焦亡不同（见第3-9节），NK细胞诱导的靶细胞凋亡与炎性细胞因子的产生无关。在第9章讨论CTL的杀伤作用时，将继续阐明caspase诱导凋亡的详细机制。最后，NK细胞表达Fc受体（见第1-20节），其与抗体结合后可激活NK细胞释放细胞毒性颗粒，发挥抗体依赖细胞介导的细胞毒作用（antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity，ADCC）（见第10章）。

干扰素等细胞因子可增强NK细胞对靶细胞的杀伤。未受感染的个体中分离出来的NK细胞也能够杀死一些敏感的靶细胞，NK细胞的杀伤活性在IFN-a、IFN-β或IL-12的刺激下会增强20～100倍，这些细胞因子主要是在病原体入侵时由DC或巨噬细胞产生。当适应性免疫应答诱导产生抗原特异性CTL和中和抗体（neutralizing antibody）清除感染时，NK细胞的活化也有助于控制病毒感染（图3.34）。对人体NK细胞生理功能的认识来自此类细胞缺陷的罕见病患者，这些患者容易频繁感染疱疹病毒。例如，人类MCM4（微小染色体维持蛋白4）基因突变引起的选择性NK细胞缺陷与病毒易感性相关。同样，在小鼠中清除NK细胞也可导致其易受多种病毒感染，包括疱疹病毒。

由活化的巨噬细胞和DC产生的IL-12可以与IL-18协同刺激NK细胞，使其分泌大量IFN-γ。NK细胞产生IFN-γ要早于活化的CD8 CTL，因而对于及时控制感染尤为重要。IFN-γ在功能上与I型干扰素IFN-α和IFN-β截然不同，其并非由病毒感染直接诱导产生，并且其受体仅能激活转录因子STAT1。NK细胞在免疫应答早期产生的IFN-γ可直接激活巨噬细胞，增强其杀灭病原体的能力，从而加强固有免疫。IFN-γ也能作用于DC进而调控CD4T细胞分化为产生IFN-γ的促炎性Th1亚群，从而影响适应性免疫应答。因此，IFN-γ编码基因缺陷的小鼠会对病毒和胞内菌高度易感。NK细胞还可产生IFN-a、GM-CSF、趋化因子CCL3（MIF1-a）、CCL4和CCL5（RANTES）来招募和激活巨噬细胞。

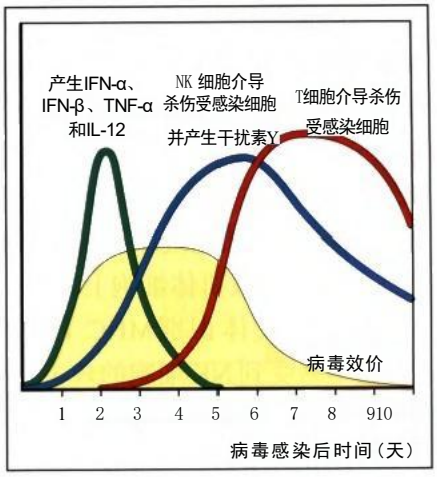


图3.34 NK细胞是宿主抗病毒感染应答的早期组成部分
小鼠实验表明，IFN-α、IFN-β以及细胞因子TNF-α和IL-12在病毒感染后最先产生，随后NK细胞通过IFN-γ和细胞毒作用发挥效应。它们共同控制病毒复制，但不能消灭病毒。只有当产生病毒特异性CD8 T细胞和中和抗体时，病毒才能被消灭。如果没有NK细胞，一些病毒在感染初期的水平就会高得多，此时如果没有抗病毒药物的强力治疗，感染将是致命的。

3-25 NK细胞通过表达激活性和抑制性受体区分健康细胞和受感染细胞

NK细胞在抵御病毒等病原体感染中需要区分感染细胞和未感染的健康细胞。NK细胞利用一套不同于T细胞和B细胞的机制来识别病原感染的细胞。NK细胞上表达有多种由胚系基因编码的活化性受体和抑制性受体。目前认为这些受体信号的总体平衡决定了NK细胞是否能够发挥靶细胞杀伤作用。NK细胞上的受体需要检测到靶细胞上各种表面蛋白的表达变化，称为“失调性自我”（dysregulated self）。活化性受体通常能识别由病原感染或应激压力（如细胞恶性转化）诱导产生的靶细胞表面蛋白的改变。这些改变称为“应激诱导性自我”（stress-induced self）。许多细胞内异常事件，包括DNA损伤、增殖、热休克相关应激，以及固有感受器信号激活（如TLR），都可能导致宿主细胞表达能与NK细胞上的激活性受体相结合的配体蛋白。当NK细胞上的活化性受体检测到上述应激诱导的配体并发生受体-配体交联时，即可启动NK细胞激活信号，促进NK细胞分泌IFN-γ等细胞因子，同时释放细胞毒性颗粒杀伤宿主细胞。然而，并非活化性受体的交联就足以诱导NK细胞激活，还必须同时克服或减少抑制性受体传递的负性信号。

NK 细胞上的抑制性受体识别绝大多数健康细胞都组成性高表达的表面分子。这使得NK 细胞在接触健康细胞时可通过抑制性受体接受负性信号，从而阻止活化性受体下游信号转导进而防止NK细胞活化，避免对健康细胞造成杀伤。然而，感染、应激或者恶性转化等事件都将导致细胞下调表达NK 细胞抑制性受体的配体分子。这些分子的丢失被称为“丢失性自我”(missing self)。NK细胞抑制性受体还可以识别其他分子，目前对其中能识别MHCI 类分子的抑制性受体研究最为深入。 MHC 分子是几乎所有细胞上都表达的糖蛋白。第6章将讨论MHC 蛋白在T 细胞抗原提呈中的作用，但目前我们只需了解MHC 分子包含两大类：MHCI 类分子在除红细胞之外的绝大多数机体细胞上都表达，而Ⅱ类分子的表达则主要局限于免疫细胞。

抑制性受体识别MHC I类分子可以阻止NK细胞杀死正常宿主细胞。细胞表面MHCI 类分子数目越多，越不易受到NK 细胞的攻击。干扰素诱导MHCI 类分子表达，从而保护未受感染的宿主细胞免受NK 细胞杀伤，同时也可激活NK 细胞杀死病毒感染的宿主细胞。病毒和其他一些胞内病原体可以下调MHCI 类分子的表达，从而作为一种免疫逃逸策略阻止抗原肽与T 细胞结合(见第13章)。肿瘤细胞表面的MHCI 类分子表达通常也会下调。重要的是，NK 细胞能够通过抑制性受体传导负性信号的减少感知MHCI 类分子表达的下降。这种下降是“丢失性自我”的一个例子，可增加NK 细胞杀死靶细胞的概率。由此可见“应激诱导性自我”和“丢失性自我”两种信号的平衡，决定了NK 细胞能否杀死特定的靶细胞(图3.35)。因此，NK 细胞可整合活化性和抑制性两种类型受体的信号，二者共同控制NK 细胞的细胞毒性作用和细胞因子的产生。

3-26 NK 细胞受体属于若干结构性家族

调节NK 细胞活性的受体分为若干类，除NK 受体外，还有许多其他细胞表面受体(图3.36)。其中一类称杀伤细胞免疫球蛋白样受体(killer cell immunoglobulin-like receptor,KIR)家族，其成员具有不同数量的免疫球蛋白结构域。例如，KIR-2D 有两个免疫球蛋白结构域，而KIR-3D 则有三个。KIR基因属于免疫球蛋白样受体基因簇的一部分，后者称为白细胞受体复合物(leukocyte receptor complex,LRC)。另一类称杀伤细胞凝集素样受体(killer cell lectin-like receptor,KLR)家族，属C 型凝集素样蛋白，其基因位于NK 细胞受体复合物(NK receptor complex,NKC)基因簇内。小鼠缺乏KIR基因，而是表达Ly49受体家族以控制NK 细胞活性。Ly49 受体编码基因位于小鼠6号染色体上的NKC 基因簇中。这些受体可以是活化性的也可以是抑制性的，在不同品系小鼠中具有高度多态性。相比之下，人类缺乏功能性Ly49 基因，依赖于LRC 编码的KIR 来控制NK 细胞活性 。NK 细胞的一个重要特征是，任何特定的NK 细胞只表达其潜在受体库中的一种类型，因此，个体中并非所有的NK 细胞都是相同的。

活化性和抑制性受体存在于同一结构家族中。KIR 或者Ly49受体是活化性的还是抑制性的取决于其胞质结构域内是否存在特定的信号基序。抑制性的KIR 或Ly49蛋白具有较长的胞质尾部，其中含有免疫受体酪氨酸抑制基序(immunoreceptor tyrosine-based inhibitory motif,ITIM)。ITIM的共用序列是V/I/LxYxxL/V,其中x 代表任意氨基酸。例如，抑制受体KIR-2DL 和KIR-3DL 的胞质尾区各含有两个ITIM(图3.37)。当配体与抑制性KIR 结合时，其ITIM中的酪氨酸在Src 家族蛋白酪氨酸激酶的作用下发生磷酸化。磷酸化的ITIM 可以结合胞内蛋白酪氨酸磷酸酶SHP-1 (含src 同源区2的蛋白酪氨酸磷酸酶-1)和SHP-2, 促使后两者定位在细胞膜附近。这些磷酸酶通过对胞内其他信号分子的酪氨酸残基实施去磷酸化来抑制活化性NK受体介导的信号转导。

相比之下，活化性KIR 受体胞质尾区较短，因而以S 命名，如KIR-2DS 和KIR-3DS (图3.37)。小鼠的活化性Ly49 受体同样具有较短的胞质尾区，其中不含信号序列。这些活化性的KIR 和Ly49 受体在跨膜区有一个带电荷的残基，可与衔接蛋白DAP12 相联。DAP12 是一种跨膜蛋白，可在膜内通过二硫键连接形成同源二聚体，其胞质尾部含有免疫受体酪氨酸激活模体(immunoreceptor tyrosine-based activation motif,ITAM),该基序具有共用序列YXX[L/I]X_{6}-9YXX[L/I] 。 当配体与活化性的KIR 或 Ly49受体结合时，DAP12中 ITAM的酪氨酸残基被磷酸化，从而激活NK 细胞的胞内信号转导通路，释放细胞毒性颗粒。磷酸化的ITAM结合并激活细胞内的酪氨酸激酶如Syk 或ZAP-70, 引发进一步的信号转导，这一过程与第7章中描述的T 细胞信号转导类似。

KLR 家族同样包括活化性和抑制性受体。在小鼠中，抑制性Ly49受体胞质尾部具有募集SHP-1 的 ITIM。在突变导致SHP-1 蛋白失活的小鼠中，Ly49 受体与MHCI 类分子结合但不能抑制NK 细胞的活化，证实了SHP-1 对于调控NK 细胞活性的重要性。在人和小鼠中，NK 细胞表达由两种不同C 型凝集素样受体CD94 和NKG2 构成的异二聚体。该异二聚体可与没有多态性的非经典MHCI 类分子(包括人类HLA-E 和小鼠Qa1)

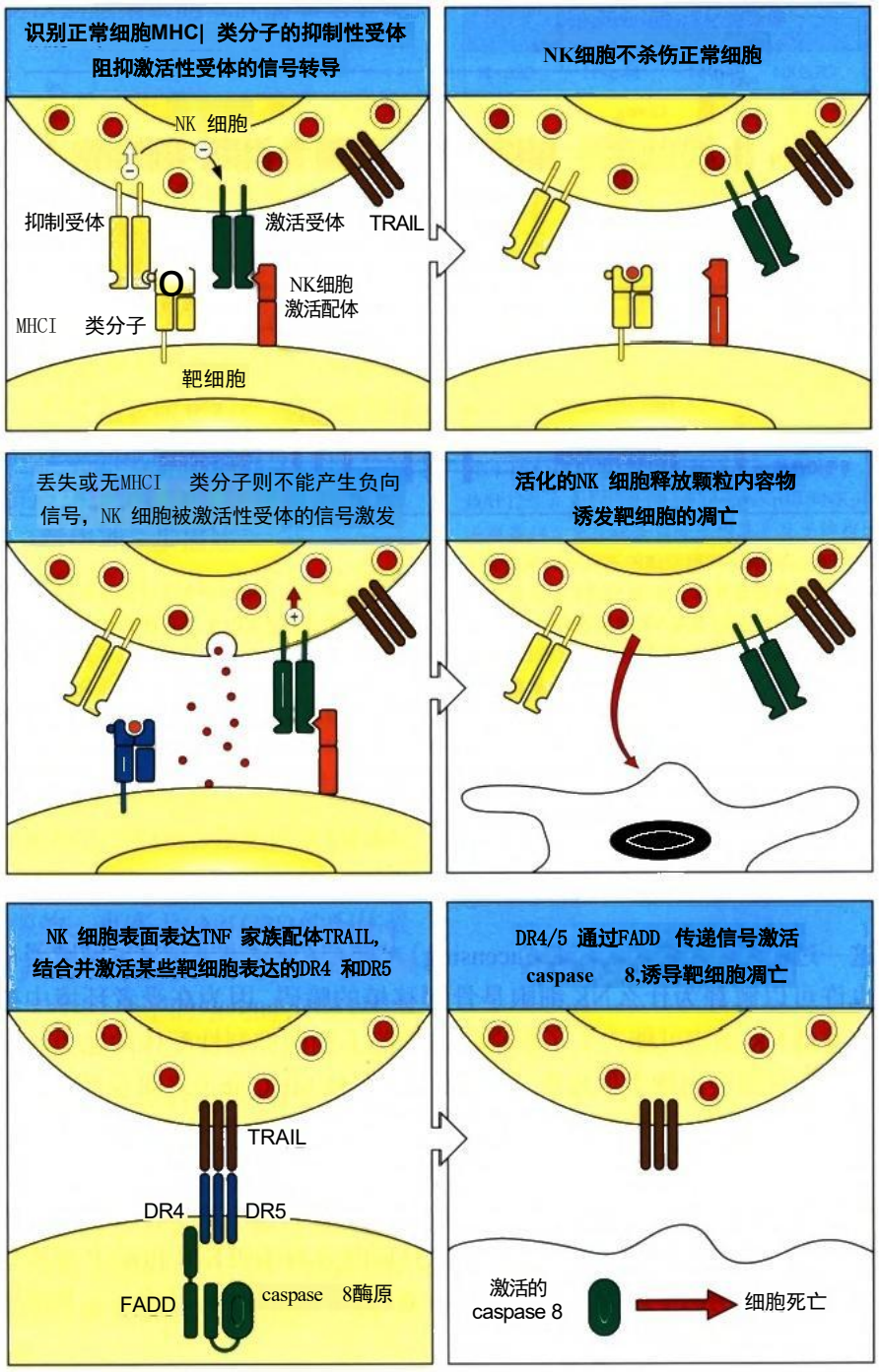


图3. 35 NK 细胞的杀伤依赖于活化性和抑制性信号的平衡

NK 细胞有几种不同的活化性受体，可向NK 细胞发出杀死靶细胞的信号。然而，NK 细胞的杀伤活性可被另一组识别MHCI 类分子(几乎存在于所有细胞类型)的抑制性受体所阻止，这些受体通过抑制活化性受体的信号传导来发挥作用。上调表达活化性受体的配体能够克服这种抑制效果。此外，NK 细胞活化在抑制性信号丢失的时候也能发生，例如，许多病毒会特异性抑制MHC Ⅰ类分子表达或改变其构象，以此避免被CD8 T细胞识别。NK细胞也可通过表达TNF家族成员TRAIL杀伤靶细胞，TRAIL可与某些细胞表达的TNFR 成员DR4 和DR5结合。DR4和DR5通过FADD传递信号，FADD是一种可激活caspase 8酶原的衔接蛋白，进而诱导靶细胞凋亡。

相互作用。HLA-E 和Qa1 同经典MHCI 类分子的不同之处在于它们不结合来自病原体的多肽，而是呈递来自其他MHCI 类分子信号肽的片段，它们是MHCI 类分子在内质网加工过程中所产生的。这导致CD94:NKG2能够检测几种不同的MHCI 类分子变异体。这些变异体的表达可能成为病毒的靶标，从而使NK 细胞杀死MHC分子整体表达减少的细胞。人体中存在四种密切相关的NKG2家族蛋白NKG2A、NKG2C、NKG2E和NKG2F(由KLRC1-4 编码)，以及一种亲缘关系较远的蛋白NKG2D(由KLRK1编码)。其中，NKG2A 含有ITIM，呈现抑制性，而NKG2C具有带电荷的跨膜残基能与DAP12结合，则为活化性(图3. 37)。NKG2D 也是活化性受体，但与其他NKG2 受体不同，我们将另作讨论。

KIR基因存在显著的多态性，在不同人中活化性和抑制性KIR基因数量都不同，这导致NK细胞对MHC差异表达的总体反应更为复杂。当前认为NK细胞应答性受到其在发育中识别并结合抑制性配体的能力所调控，

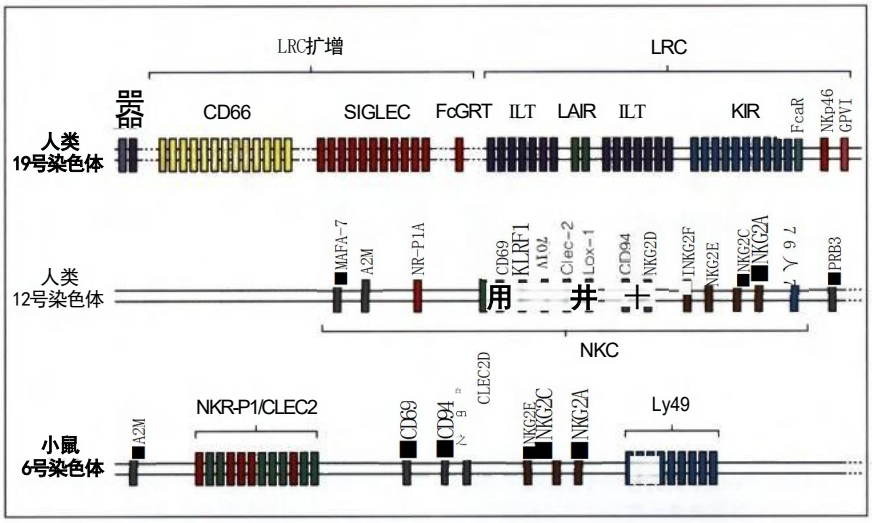


图3.36 编码NK 细胞受体的基因分为两个大家族

第一种是白细胞受体复合物(LRC), 由一组数量庞大的基因组成，编码含免疫球蛋白样结构域的蛋白质家族。其中包括NK 细胞表达的杀伤细胞免疫球蛋白样受体(KIR)、 免疫球蛋白样转录体(ILT), 以及与白细胞相关免疫球蛋白样受体(LAIR) 基因家族。与唾液酸的免疫球蛋白超家族凝集素(SIGLEC) 和CD66 家族成员基因座位相毗邻。在人类中，这种复合物位于19号染色体上。

第二种基因簇称为NK细胞受体复合物(NKC), 编码杀伤细胞凝集素样受体(KLR), 这是一个包括NKG2 蛋白和CD94 的受体家族，一些NKG2 分子与之配对形成功能受体。这个复合体位于人类12号染色体上。小鼠中相应的基因座位于6号染色体上，其中也包含Ly49基因家族。一些NK细胞受体基因在这两个主要基因簇外发现。

这一过程称为NK 细胞授权(licensing) 或教育(education)。NK 细胞授权也许可以解释为什么NK 细胞是骨髓移植的障碍，因为在受者环境中被教育的NK 细胞可能丧失了识别供体细胞上相同抑制性配体的能力。怀孕期间可能会出现类似现象，因为胎儿和母体MHC 分子之间也存在差异(见第15-26节)。目前尚不清楚KIR 具备如此显著的多态性有何优势，一些遗传学流行病学研究表明KIR 基因的某些等位基因与类风湿性关节炎的早期发作存在关联(尽管不是绝对的)。 KIR 基因簇不存在于小鼠体内，但某些物种(包括一些灵长类动物)同时含有编码KIR 和KLR 家族的基因。这表明两个基因簇相对比较古老，由于某种原因，其中一个基因簇在小鼠或人类中丢失。

抑制性NK 细胞受体的信号转导抑制了NK 细胞的杀伤活性和细胞因子的产生。这意味着，NK 细胞不会杀死健康的、基因背景相同的、正常表达MHCI 类分子的细胞，即同一机体的其他细胞。然而，NK 细胞可通过多种机制杀死病毒感染的细胞。首先， 一些病毒抑制宿主细胞中所有蛋白质的合成，造成受感染细胞MHCI 类蛋白合成受阻，即使I 型干扰素仍可刺激未感染细胞中该类蛋白质的表达。感染细胞中MHC I 类分子表达的减少，使得其通过MHC 特异性受体抑制NK 细胞活化的能力减弱而更容易被杀死。其次，大部分病毒可以阻止MHCI 类分子转运至细胞表面，或者一到达细胞表面就被降解，从而使受感染的细胞逃避CTL 的识别，但更易被NK 细胞杀死。病毒感染的细胞即使MHC 分子表达未下调仍可能被NK 细胞杀死，因为后者可诱导产生NK 细胞活化性受体的配体。然而，有些病毒能靶向调控这些活化性的配体表达，抑制NK 细胞识别并杀伤受病毒感染的细胞。

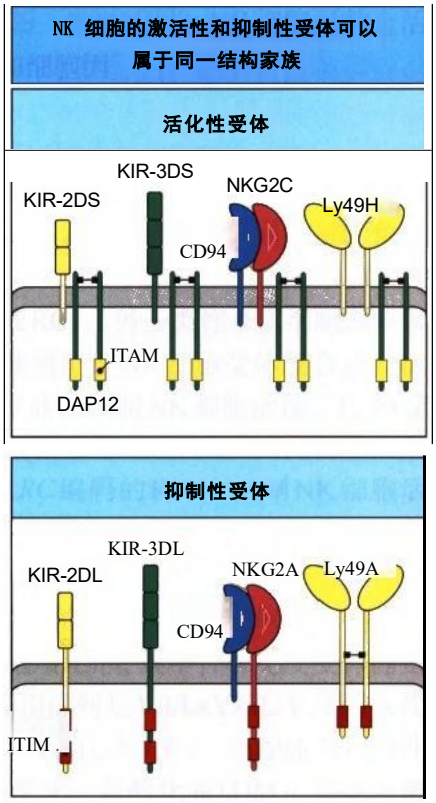


图3.37 同时编码NK 细胞活化性和抑制性受体的结构家族

杀伤细胞免疫球蛋白样受体(KIR) 和杀伤细胞凝集素受体(KLR 和Ly49 受体)家族都有向NK 细胞发出活化信号(上图)和抑制信号的成员(下图)。KIR 家族成员根据免疫球蛋白样结构域的数量和胞质尾部的长度来命名。活化性KIR 受体胞质尾部较短，标为“S”。它们通过跨膜区带电荷的氨基酸残基与信号蛋白DAP12 结合。DAP12 的胞质尾部含有称为ITAM的氨基酸基序，参与信号传导。NKG2 受体属于KLR 家族，且无论是活化性的还是抑制性的，都与另一种C 型凝集素样家族成员CD94 形成异二聚体。抑制性KIR 受体具有较长的胞质尾部，标为“L”， 抑制性KIR 和Ly49 家族成员不与衔接蛋白组成性结合，但带有称为ITIM的信号基序，发生磷酸化后可被抑制性磷酸酶识别。

3-27 表达活化性受体的NK 细胞识别感染细胞或肿瘤细胞上诱导产生的配体

NK细胞除了能以KIR和KLR感知其他细胞上MHCI 类蛋白的表达水平外，还表达一些受体可以直接感知存在的感染或其他的细胞异常。这类受体能识别受到感染的细胞、肿瘤细胞和受物理或化学损伤的细胞，包括属于免疫球蛋白样受体家族的天然细胞毒性受体(natural cytotoxicity receptor,NCR)NKp30 、NKp44和NKp46, 以及属于C 型凝集素样受体家族的Ly49H和NKG2D(图3. 38)。在NCR中，只有NKp46 在人和小鼠中属于保守性分子，并成为哺乳动物中最具特异性的NK细胞标志物。NCR 识别的配体尚待确定，但一些证据表明它们能直接识别病毒蛋白。例如，激活性受体Ly49H可特异性识别鼠巨细胞病毒(MCMV)编码的MHCI 类样分子m157 。NKp30的配体是B7-H6, 是B7 共刺激蛋白家族成员之一，该家族将在第7章和第9章作进一步描述。

NKG2D在激活NK 细胞方面具有特殊作用。 NKG2 家族成员中NKG2A、NKG2C、NKG2E和NKG2F通常与CD94形成异二聚体并结合MHCI 类分子HLA-E 。 然而两个NKG2D分子却形成同源二聚体，可结合几个由多种类型细胞应激诱导产生的MHCI 类样分子，包括MIC分子中的MIC-A 和MIC-B, 以及RAET1 蛋白家族，后者类似于MHC I类分子的α1和α2结构域(图3. 39)。RAET1家族有10个成员，其中3个最初认为是巨细胞病毒UL16蛋白的配体，因此也称为UL16结合蛋白或ULBP。小鼠中不具有MIC 分子等同物；然而小鼠NKG2D的配体具有与RAET1蛋白非常相似的结构，可能是它们的同源物。事实上，NKG2D 的配体最先在小鼠中被鉴定出来，包括RAE1 (视黄酸早期诱导型1)蛋白家族，以及H60和MULT1(图6.26)。在第6章讨论MHC 分子的结构时，我们将介绍这些MHC 样分子。

细胞性或代谢性应激可诱导NKG2D 的配体表达，所以在胞内菌和大多数病毒感染的细胞上，以及已经发生恶性转化的初期肿瘤细胞上，这些配体的表达都会上调。正因如此，NKG2D 对配体的识别成了免疫系统中一个广义性的“警报”信号。NKG2D 除了表达于一部分NK 细胞,上，还在多种T细胞上表达，包含所有的CD8 T细胞、部分γ δ T 细胞和恒定链NKT细胞(见第8章)。在这些细胞中，识别NKG2D的配体可提供有效的共刺激信号，增强细胞的效应功能。

NKG2D与其他NK细胞的活化性受体的不同之处还在于它启动的胞内信号通路不同。其他活化性受体多与带有ITAM的胞内信号蛋白结合，如CD3ζ 链、Fc受体γ链，以及DAP12。然而NKG2D结合的却是另一种衔接蛋白DAP10,DAP10 不含ITAM却能激活属于胞内脂质激酶的磷脂酰肌醇3激酶(phosphatidylinositol 3-kinase,PI3K),从而在NK细胞中启动一套不同的胞内信号转导事件(见第7-4节)。一般认为，PI3K 活化可以增强细胞的活力，提高细胞的整体效应功能。而在NK细胞中，PI3K的活化还能直接诱导细胞毒活性。小鼠中NKG2D发挥作用的方式略为复杂，因为小鼠NKG2D有两种剪接形式，一种结合DAP12 和DAP10, 另一种仅结合DAP10 。因此，小鼠NKG2D可以激活两条信号通路，而人NKG2D仅能通过DAP10 转导信号并激活PI3K通路。最后，NK细胞表达信号淋巴细胞活化分子(signaling lymphocyte activation molecule,SLAM)

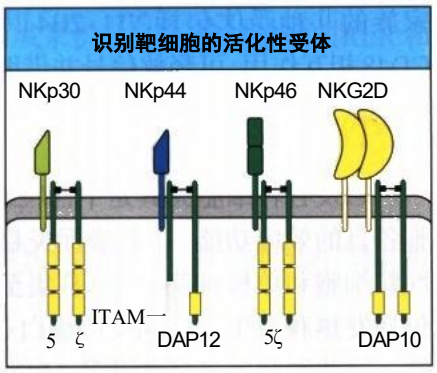


图3. 38 NK细胞活化性受体包括天然细胞毒性受体和NKG2D

天然细胞毒性受体是免疫球蛋白样蛋白质。在小鼠中， 一种NKG2D的可变剪接体也能与DAP12结合(未显示)。例如， NKp30和NKp44具有类似于免疫球蛋白分子的单个可变结构域的细胞外结构域。NKp30和NKp46通过与CD3链的二聚体或Fc受体γ链(未显示)结合激活NK细胞。这些信号蛋白还与第7章中描述的其他类型的受体结合。NKp44通过与DAP12同源二聚体结合激活NK细胞。NKp46 类似于KIR-2D 分子，具有两个结构域，与免疫球蛋白分子的恒定结构域相似。NKG2D 是C 型凝集素样家族的成员，可形成同型二聚体，并与DAP10结合。在小鼠中，一种NKG2D 可变剪接体也能与DAP12结合(未显示)。

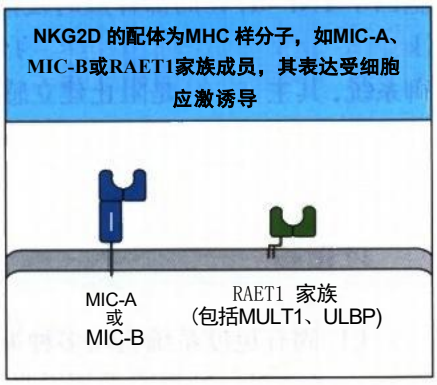


图3.39 活化性NK 细胞受体NKG2D的配体是细胞应激条件下表达的蛋白质

NKG2D 的配体可在上皮细胞或其他细胞受到应激压力时表达，如DNA损伤、细胞转化或感染 。MIC 蛋白成员MIC-A 和MIC-B 都是MHC样分子。RAET1家族成员，包括一种被命名为UL16 结合蛋白 (ULBP) 的成员，也具有类似于MHC I类分子a_1和a_2结构域的结构特征，并且大多数通过糖磷脂酰肌醇键连接到细胞上。与MHC I类分子不同，NKG2D 配体不结合加工过的抗原肽。

家族的几种受体包括2B4,2B4 识别多种细胞(包括NK 细胞)表达的表面分子CD48 。相 邻NK 细胞上2B4和CD48 相互作用，可释放信号并借助SLAM 相关蛋白(SAP) 和Src 激酶Fyn, 促进细胞存活和增殖。

【小结】

触发各种细胞尤其是中性粒细胞、巨噬细胞和DC 上的固有类传感器(innate sensor),不仅可以激活这些细胞各自的效应功能，还刺激促炎趋化因子和细胞因子的释放。这些因子共同作用，将更多吞噬细胞(早期以中性粒细胞和单核细胞为主)募集至感染部位。此外，组织巨噬细胞释放的细胞因子可以诱导更多的全身效应，包括发热和产生急性期反应蛋白(如MBL、C反应蛋白、纤维蛋白原和肺表面活性蛋白),进而增强固有免疫应答。这些细胞因子还能动员APC, 诱导适应性免疫应答。除了早已被认知的NK 细胞外，新鉴定出几种固有免疫系统中的ILC 亚群，加入了早已被认知的NK 细胞行列。这些ILC 响应不同的信号，发挥特定效应功能，放大固有免疫应答的强度。病毒感染诱导产生的干扰素可以抑制病毒复制并活化NK 细胞。这就在一定程度上把正常细胞与病毒感染的细胞、发生恶变的细胞，或处于应激状态的细胞区分开来，因为这些细胞表面NK 细胞受体所识别的配体，包括MHCI 类分子和MHC 相关分子的表达发生了变化。本书将在后文提到细胞因子、趋化因子、巨噬细胞和NK 细胞构成的效应机制也可用于适应性免疫应答，后者采用多变的受体应对特定病原体抗原。

第3章总结

固有免疫通过多种效应机制检测感染并清除病原体，或控制住它们直至适应性免疫应答形成。这些效应机制由多种细胞执行，并受胚系基因编码受体的调控，用以识别微生物分子或感知宿主细胞损伤。固有免疫应答基于几种不同的组分。第2章描述了机体上皮层和可溶性抗微生物分子可以组成最初的屏障，该屏障被突破后，机体最重要的固有性防御便依赖于组织巨噬细胞和其他组织常驻的感知细胞如DC 。巨噬细胞发挥双重作用：先是在感染始发处通过吞噬作用和抗微生物作用启动快速细胞防御；然后使用各种固有性传感器来激活炎症进程，将更多的细胞募集到感染部位。固有性传感器可激活信号通路，产生促炎因子和抗病毒细胞因子，二者反过来进一步刺激固有效应应答(innate effector response),并协助启动适应性免疫应答。揭示感知病原体机制的相关研究目前仍非常活跃，这些研究为自身免疫病如狼疮、克罗恩病和痛风提供了新认知。由胚系基因编码受体所介导的固有免疫识别可以诱导出强有力的效应机制，但显然也存在风险，这是一把双刃剑。如细胞因子TNF-α, 在局部释放时发挥有益作用，但全身产生时却是灾难性的。由此例证了一种进化上的“锋刃”(knife-edge) 现象，即宿主防御的全部固有性机制的运行都承载着风险。固有免疫系统可以看作是这样一种防御系统，其主要目的是阻止建立感染灶。即便已证明其并不能完全实现这一功能，但它启动适应性免疫应答的关键作用已然构成人类抵御感染策略中最重要的部分。

讨论题

3.1 固有免疫系统利用多种策略来鉴别病原体。

(a) 对每种策略举例说明。

(b) 这些不同的策略各自具有何种优势和劣势?

3.2模式识别受体的非克隆性表达具有什么意义?

3.3在许多情况下多种固有免疫受体可以识别同一种配体，举出一些这样的例子。为什么多种受体会进化成识别同一种配体?

3.4信号传导级联应答中包含多种衔接蛋白和许多中间步骤，使得整个信号传导过程看上去异常复杂且无必要。为什么会进化成这种形式?

3.5 许多固有免疫中用到的信号传导级联应答涉及蛋白质之间通过特定结构域相互作用。说出TLR 信 号

传导中使用的蛋白质相互作用的结构域。信号传导中间体如何利用这些结构域来扩大信号?也请说出RLR 和NLR 信号传导中的相同问题。

3.6描述干扰素干预病毒复制的几种方式，并说明为什么宿主不能一直产生干扰素，从而通过这种方式避免自身受到病毒感染。

3.7 NK细胞是如何识别被感染的细胞和肿瘤细胞的?

3.8 这一章中我们谈论到固有免疫的不恰当激活会导致疾病的发生。举出两个例子，并说明其中固有免疫不恰当激活是如何发生的。

（王 会 马瑜婷 施冬艳 曾筑天译，曾素玲校）

参考文献

第二部分
抗原的识别

4.B 细胞受体和T细胞受体对抗原的识别
5. 淋巴细胞抗原受体的产生
6.T 细胞抗原提呈

B细胞受体和T细胞受体对抗原的识别

4

本章概要：

典型抗体分子的结构
免疫球蛋白恒定区的结构变化
抗体分子与特异性抗原的相互作用
T细胞对抗原的识别

固有免疫应答在机体抗感染过程中首先发挥防御作用，但只针对携带特定分子模式或能诱导干扰素产生的非特异性病原体的感染。当病原体突破固有免疫防御时，适应性免疫系统中的淋巴细胞可以特异性识别各种来自细菌、病毒和其他病原微生物的抗原。抗原可以是任何分子或其片段，它可被淋巴细胞上高度特异的受体识别。B 细胞上的特异性识别受体是免疫球蛋白(immunoglobulin,Ig)。 不同的B 细胞上有独特且唯一的免疫球蛋白(见第1-12节)。B 细胞表面的膜结合型免疫球蛋白作为抗原受体，被称为B细胞受体(BCR)。 由终末分化的B 细胞——浆母细胞和浆细胞产生的抗体是一种具有相同抗原特异性的游离型免疫球蛋白。在胞外，分泌的抗体会与病原体或其有毒产物会发生特异性结合(图1. 27)，这是B 细胞在适应性免疫应答中发挥的主要效应功能。

抗体是最早被发现参与特异性免疫识别的蛋白质，目前对其研究已很深入。抗体分子具有两个功能：①与病原体或其产物特异性结合启动免疫应答；②抗体一旦与病原体结合，可募集其他细胞和分子以清除病原体。如第2章和第3章所述，抗体可结合并中和病毒，亦可和病原体结合后间接使病原体被吞噬细胞或补体破坏。抗体分子的不同结构部位可介导不同的识别和效应功能，或与抗原特异性结合，或启动病原体清除机制。不同抗体分子上的抗原结合部位结构差异很大，被称为可变区或V 区。抗体分子的多样性使每一种抗体可特异地结合不同抗原，个体的抗体库内丰富的抗体足以确保机体能够识别任何抗原。发挥效应功能的抗体分子结构则不具有识别部位的多样性，称为恒定区或C 区。C区有五种主要形式，称为同种型，每一同种型可分别激活不同的效应机制。BCR 的C 区嵌入B 细胞膜内，所以不具有这些效应功能。BCR 发挥

功能是通过暴露于B细胞表面的V区识别并结合抗原，然后传递信号以激活B细胞，导致B细胞克隆扩增和抗体的产生。BCR发挥功能与胞内的信号蛋白有关，此部分内容将在第7章中介绍。抗体因其具有高度的特异性，已成为一类重要的药物，有关抗体的治疗作用将在第16章介绍。

T细胞的抗原识别分子由膜结合蛋白构成，这些蛋白质与胞内信号复合物相互作用，从而活化T细胞。这些T细胞受体(TCR)在蛋白质结构和遗传机制上与免疫球蛋白相似。两者在结构上都由V区和C区构成，展现出高度多样性，多样性的产生机制将在第5章中讨论。但TCR和BCR之间存在一个重要区别：BCR可直接识别并结合抗原，而TCR只识别宿主细胞表面由MHC分子提呈的蛋白抗原短肽。

主要组织相容性复合体(MHC)分子是由一组同名基因簇编码的跨膜糖蛋白。MHC分子最显著的结构特征是其胞外结构上有抗原结合槽。在群体中，单个基因座位存在两个以上不同等位基因的现象，被称为多态性。不同等位基因编码不同的MHC分子，因此MHC分子具有高度的多态性。在同一个体中，一个基因座位上来自同源染色体的两个等位基因通常同时表达，因此大多数人的MHC是杂合子，从而增加了可被MHC分子提呈的病原体肽段和自身肽段的多样性。TCR同时识别抗原肽及与其结合的MHC分子，这为T细胞识别抗原提出了一个额外的条件，即MHC的限制性——TCR只能识别特定MHC分子提呈的抗原肽。

本章重点介绍免疫球蛋白和TCR的结构及其抗原结合特性。虽然B细胞和T细胞能以不同方式识别外来分子，但两者的受体分子在结构上非常相似。我们将解释这一结构如何适应抗原多样性的巨大变化，并且如何在适应性免疫应答中作为抗原识别分子发挥功能。在此基础上，我们将在第6章和第8章进一步介绍MHC多态性对T细胞抗原识别和发育的影响。

典型抗体分子的结构

抗体是BCR的分泌形式，它们以可溶性状态被大量释放到血液中。由于抗体很容易获得，因此对BCR的认识多来源于对抗体的研究。

如图4.1中的示意图所示，抗体分子整体呈“Y”形。本章将阐述抗体的基本结构，以及抗体结合抗原、招募效应分子和细胞来清除抗原的双重功能。抗体的上述功能分别由抗体分子结构的不同部分介导。“Y”形抗体的两臂末端——V区与抗原结合，不同的抗体分子V区结构不同；“Y”形抗体的主干——C区序列可与效应分子和细胞相互作用，与V区相比，C区序列的变化小很多。根据C区的结构和特性差异，免疫球蛋白可分为五种不同类型，即IgM、IgD、IgG、IgA和IgE。

所有抗体都是由两条的重链和轻链组成，并统称为免疫球蛋白。抗体之间在V区存在更细微的差异，这些差异决定了其与抗原结合的特异性。我们将以IgG为例来描述免疫球蛋白的一般结构特征。

4-1 IgG抗体由四条多肽链组成

IgG抗体是由两种不同的多肽链组成的大分子，分子量约为150kDa，其中重链(或称H链)约为50 kDa，轻链(或称L链)约为25kDa(图4.2)。每个IgG分子由两条重链和两条轻链组成。两条重链之间通过二硫键连接，每条重链和轻链之间亦分别通过二硫键链接。已知的免疫球蛋白分子都有两条相同的重链和两条相同的轻链，因此有两个相同的抗原结合位点，这使抗体能够同时结合两个相同抗原，从而增加相互作用的总强度，这种整体的结合力称为亲合力。单个抗原结合位点与其抗原之间的相互作用力称为亲和力。

在抗体中发现轻链具有两种型别——k链和λ链。某一特定的免疫球蛋白分子只含有k链或λ链。k链抗体或λ链抗体之间没有功能差异，且两种型别的轻链都可以出现在五类免疫球蛋白中。两型不同的轻链比例因物种而异。在小鼠中，k链和λ链的比例为20:1，在人类中则为2:1，而在牛中则是1:20，导致这种差别的原因尚不清楚。这种比例的失衡可作为B细胞克隆异常增殖的检测依据，因为特定B细胞的所有后代都将表达相同的型别轻链。例如，体内λ链的异常升高表明可能存在着产生λ链抗体的B细胞肿瘤。

图4.2展示的是一个典型的IgG分子。除IgG外，其他四类抗体具有不同的重链结构。这些不同种类的抗体被称为同种型，包括IgM、IgD、IgG、IgA和IgE。我们首先以IgG讨论典型的抗体分子的结构，然后在第4-6节中讨论不同重链同种型的结构和功能特征。

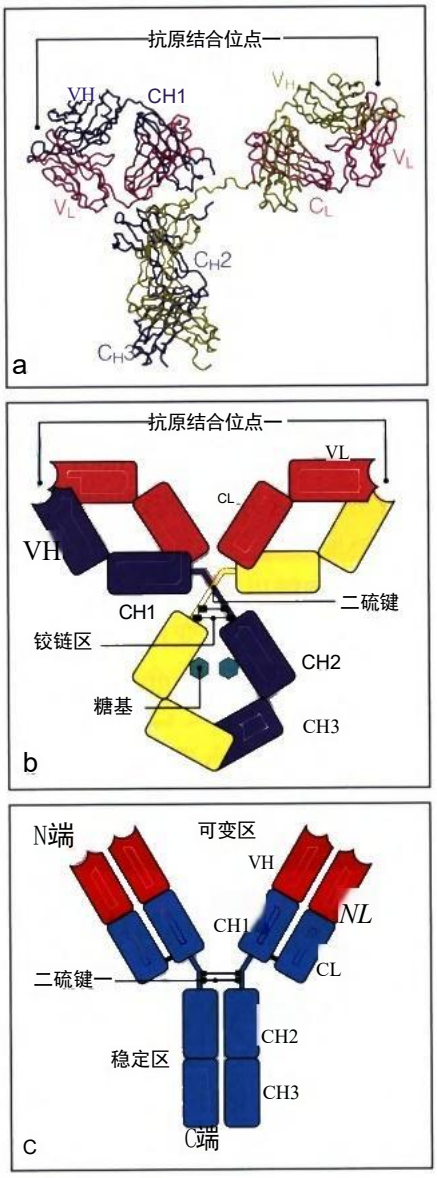


图4.1 抗体分子的结构

IgG 抗体的X射线晶体结构如图a所示，该带状图显示了多肽链骨干。多肽链中的两条重链分别用黄色和紫色表示，两条轻链均以红色显示。两个球状区域与一个主干区域形成一个近似 “Y” 形的结构。两个抗原结合位点位于 “Y” 形臂顶端，另一端通过一个灵活的铰链区域与 “Y” 形区域的主干相连。轻链可变区(VL) 和恒定区(C.) 用字母标示。重链可变区(VH) 和VL共同组成抗体的抗原结合部位。图b中，每个免疫球蛋白的结构域用一个矩形表示。将每条重链的第一恒定区结构域(Ca1) 到第二恒定区结构域(Ca2) 连接起来的铰链用紫色或黄色细线表示。抗体结合位点位于V, 和Va 的凹面。图中还标出了糖基修饰的位置和二硫键的分布。图c展示了一个简化的示意图，使用红色标示可变区域，蓝色标示恒定区域。C 端，羧基端；N 端，氨基端。

BCR 的结构与其对应的抗体结构基本相同，仅在重链的羧基端C 区有少许差异。在BCR 中，羧基末端的疏水性氨基酸序列可帮助分子锚定在细胞膜上，而抗体分子羧基末端的亲水性氨基酸序列则有助于抗体分泌。

4-2 免疫球蛋白重链和轻链由恒定区和可变区组成

许多免疫球蛋白重链和轻链的氨基酸序列已经被测定，这些研究揭示了抗体的两个重要特征。首先，每条链均由一系列相似但不完全相同的序列组成，每条序列由约110个氨基酸残基组成。 这些重复的序列组成紧密折叠的蛋白质区域，称为免疫球蛋白结构域(Ig 结构域)。轻链含有2个Ig 结构域，重链含有4个Ig结构域(图4.2)，这表明，免疫球蛋白的形成起源于单个Ig 结构域相对应的祖先片段的重复复制和进化。

第二个重要特征是重链和轻链的氨基端的氨基酸序列在不同抗体之间存在显著差异，且集中在每条链的第一个Ig 结构域，即前110个氨基酸残基，而其余的结构域在同型免疫球蛋白保持恒定。重链和轻链的氨基端可变的Ig 结构域(分别为Va 和V) 共同组成了抗体的V 区，是决定其与抗原结合特异性的关键区域。而重链和轻链的恒定区Ig 结构域(分别为Ca 和CL) 构成C 区 (图4.1)。重链C 区 的Ig结构域按照氨基端到羧基端的顺序编号，如Cμ1、CH2等。

4 -3 免疫球蛋白分子的结构域具有相似的结构

免疫球蛋白重链和轻链由一系列结构相似的结构域组成。如图4.3所示，轻链在V 区结构域或C 区结构域间存在明显差异。每个V 区 或C 区结构域由两个β 片层构成。β 片层由多条β 链组成，β 链是多肽链骨架以延展或扁平构想排列形成的结构元。β 链有时以带箭头的条带标示，以指示多肽骨架的方向(图4.3)。β 链以平行或反平行的方式聚集，通过相邻链之间2～3个主链原子上的氢键链接，维持横向稳定，这种排列被称为β 片层。Ig 结构域由两片相互折叠的β 片层，像两片夹在一起的面包，形成一个被称为β 三明治的结构，并通过每个β 片层中半胱氨酸残基形成的二硫键共价连接。这种独特的结构被称为免疫球蛋白折叠。

图4.3的下图显示了V 区 和C 区结构域之间的相似性和差异性。在图中，免疫球蛋白结构域被局部放大，以显示多肽链如何折叠成β 片层，以及每个多肽链如何在相邻链的作用下形成柔性的环，从而改变链的方向 。V 区 和C 区结构域的主要区别在于：V 区结构域更大，且包含额外的β 链，称为C’ 和C" 。在 V区结构域中， 一些链之间形成的柔性环有助于免疫球蛋白分子上的抗原结合位点的形成。

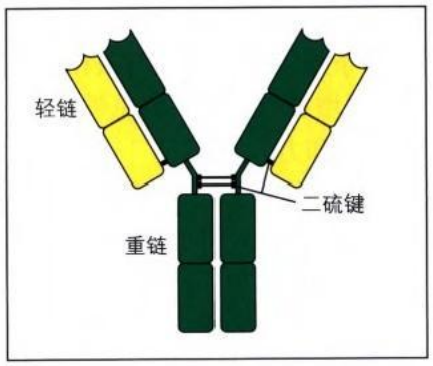


图4.2 免疫球蛋白分子由两种类型的蛋白链组成：重链和轻链

每个免疫球蛋白分子由两条带铰链的重链(绿色)和两条轻链(黄色)组成。重链间和重链与轻链间通过二硫键连接。

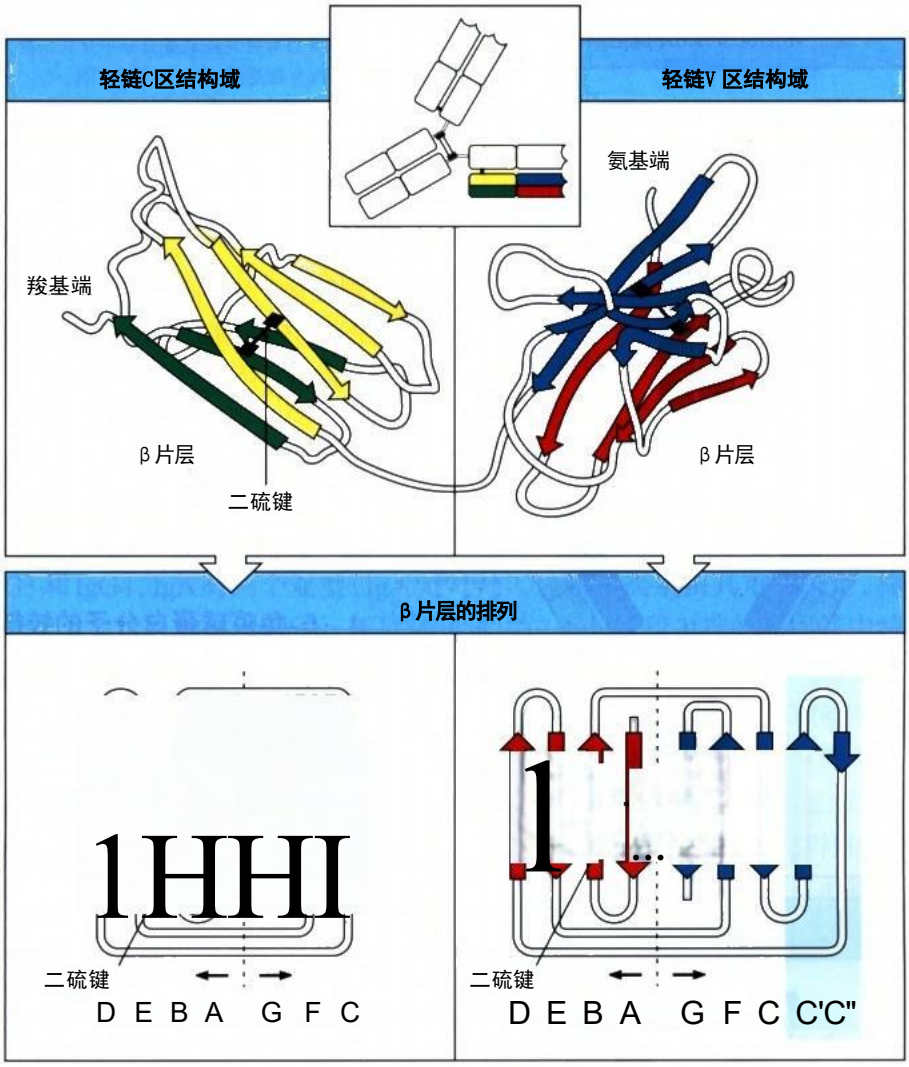


图4.3 免疫球蛋白恒定区和可变区的结构
上图展示免疫球蛋白轻链的恒定区(C 区)和可变区(V 区)的折叠模式。每个区域形成一个桶形结构，其中多肽链(β链)折叠形成两个反向平行的β片层(如C 区为黄色和绿色，V区为红色和蓝色)，β片层间通过二硫键连接。下图展示的是β片层展开后的结构示意图，可以清楚地看到β的折叠和排列顺序。每条β链按照其在结构域中出现的顺序用字母标示，β链的顺序是免疫球蛋白家族的重要结构特征。C'链和C"链是V区结构域特有的两条β链，不存在于C区结构域，用蓝色背景表示。特征性的四链加三链(C 区结构域)或四链加五链(V 区结构域)排列是典型的免疫球蛋白超家族普遍的结构特征，广泛存在于其他蛋白质如抗体和TCR中。

免疫球蛋白折叠核心的许多氨基酸序列对维持其稳定性至关重要，这是C 区 和V区结构域的共同特点。某些蛋白质具有与免疫球蛋白相似的序列，也具结构相似的结构域，被称为免疫球蛋白样结构域(Ig 样结构域)。这些结构域广泛存在于免疫系统的多种蛋白质中，如第3章所述的NK 细胞表面的杀伤细胞免疫球蛋白样受体(KIR)。 它们与免疫球蛋白和TCR 一样，参与细胞间的识别和黏附，这些具有免疫球蛋白样结构域的分子构成免疫球蛋白超家族。

4-4 抗体分子易被裂解为功能不同的片段

抗体分子完成组装后，形成三个大小相等的球状结构，两个臂通过称为铰链区的柔性多肽链与主干相连(图4.1b)。这 种“Y” 形臂都是由一条轻链与一条重链通过氨基端结合而成；VH与V 结构域配对，CH1与C 结构域配对。两个抗原结合位点由“Y” 形抗体的两臂末端的VH和VL结构域共同构成(图4.1b)。“Y” 形抗体的主干是由两条重链后半段的羧基端通过配对形成的。 Ca3 结构域相互配对，但CH2结构域没有相互作用。连接到CH2 结构域的糖基侧链位于两条重链之间。

蛋白酶(protease) 是早期研究抗体结构的重要工具。木瓜蛋白酶可以将抗体分子消化分解成三个片段(图4.4)，它在两条重链的二硫键氨基端侧切断抗体分子，将抗体分子的两个臂释放为两个相同的具有抗原结合活性的片段。这些片段被称为Fab 片段，可与抗原结合。另一个片段不具备抗原结合的活性，但由于它容易结晶，所以被命名为Fc 片段(c 代表crystal,可结晶片段)，它对应成对的CH2 和Cn3 结构域。Fc 片段是抗体分子的重要成分，可与效应分子和细胞相互作用。Fc 片段在重链的多个同种型之间存在差异。胃蛋白酶则在二硫键的羧基末

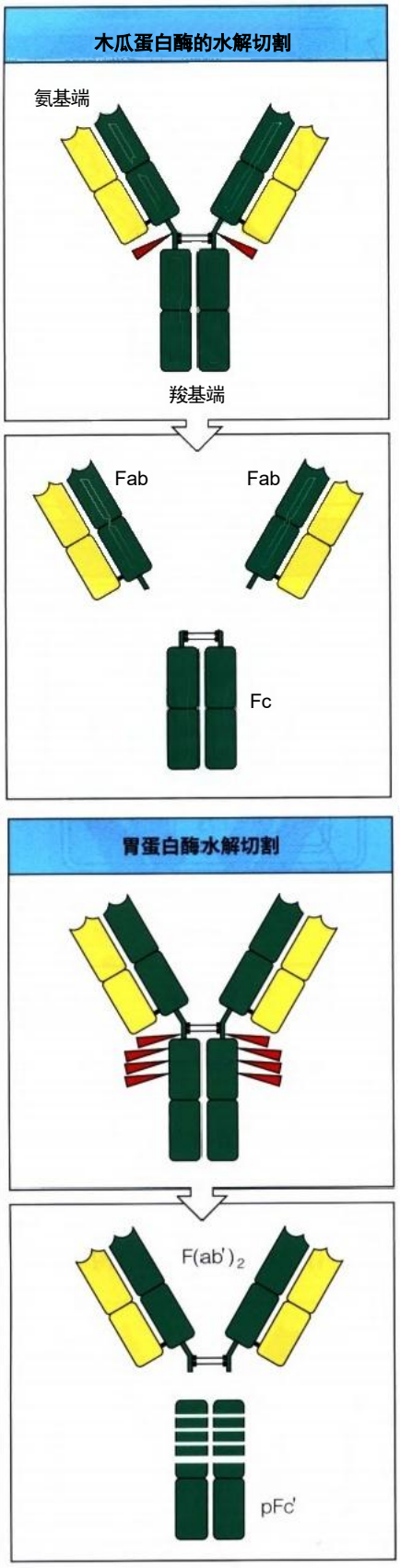


图4.4 “Y”形免疫球蛋白分子可被蛋白酶部分消化
上图：木瓜蛋白酶将免疫球蛋白分子分成三段，两段Fab片段和一段Fc片段。Fab片段包含V区并负责结合抗原。Fc片段是可结晶的，包含C区。
下图：胃蛋白酶裂解免疫球蛋白，产生一个$F(ab')_2$片段和许多较小的Fc片段，其中最大的片段称为pFc'片段。$F(ab')_2$中的符号'是代表它比Fab含有更多的氨基酸，包括半胱氨酸形成的二硫键。

端切割抗体(图4.4)，产生一个$F(ab')_2$片段，此片段中抗体分子的两个抗原结合臂仍然保持连接。胃蛋白酶还能把重链的剩余部分分解成几个小碎片。$F(ab')_2$片段具有与原始抗体完全相同的抗原结合特性，但不能与任何效应分子(如C1q或Fc受体)相互作用。抗体被酶裂解后形成的抗原结合片段和效应功能片段可以通过实验手段加以分离。

许多抗体相关分子可以通过基因工程技术构建，并且被用于治疗各种疾病。我们将在第16章中讨论过去二十年中抗体的各种治疗用途。

4-5 免疫球蛋白分子的铰链区使其可灵活地与多个抗原结合

IgG分子的Fc和Fab部分之间的铰链区域使得两个Fab臂可在一定范围内独立运动。例如，在图4.1a所示的抗体分子中，不仅两个铰链区域弯曲程度明显不同，而且两个Fab臂中每个V区和C区之间的夹角也不同。导致这种运动范围的V区和C区结构域之间的连接被称为“分子球窝连接”。上述连接的灵活性可通过对半抗原-抗体结合的研究来揭示。半抗原可以是任何类型的分子，通常只有约酪氨酸侧链的大小。虽然半抗原可以被抗体特异性识别，但只有当其与较大的载体蛋白质相连时才能刺激机体产生针对半抗原的特异性抗体(见附录，第A-1节)。电镜观察可以看到，当两个相同的半抗原分子通过一个较短的柔性区域连接时，能够结合两个或更多的抗半抗原抗体，形成二聚体、三聚体、四聚体等。这些复合物的形状提示抗体分子的铰链区是柔性的。在V区结构域和C区结构域之间的连接也具有一定的灵活性，允许V区结构域对于C区结构域发生相弯曲和旋转。铰链和V-C连接处的灵活性使抗体分子的两个臂能够跨越一定的空间距离结合抗原，例如结合细菌细胞壁多糖上的重复序列。铰链处的灵活性赋予抗体能与介导免疫效应机制的抗体结合蛋白相互作用的能力。

【小结】

IgG抗体分子由四条多肽链组成，包括两条相同的轻链和重链，形成一个柔性的“Y”形结构。这四条链在其氨基端都有一个可变(V)区，共同构成抗原结合位点，以及包含一个恒定(C)区。轻链通过非共价相互作用和二硫键与对应的重链结合，而重链和轻链的V区在“Y”形抗体的每一个臂上配对，形成两个相同的抗原结合位点，位于“Y”形抗体臂顶端。拥有两个抗原结合位点可以使抗体分子稳定地交叉结合抗原，并具有更高、更恒定的亲合力。“Y”形抗体的主干，也称为Fc片段，由重链的羧基末端结构域组成，这些结构域决定了抗体的同种型。连接“Y”形抗体的臂和主干的部位是柔性铰链区域。Fc片段和铰链区在不同的同种型抗体中存在差异。同种型抗体之间具有性质差异，它们与效应分子和细胞的相互作用也不同。然而，所有免疫球蛋白同种型的基本结构域的构成是相似的。

免疫球蛋白恒定区的结构变化

抗体的种类或同种型由其重链恒定区的结构决定。抗体同种型之间的结构差异决定了抗体结合抗原时的效应功能。重链的同种型主要分为五种，即IgM、IgD、IgG、IgA和IgE，其中一些同种型有若干种亚型。这些同种型对应的重链蛋白质分别用小写希腊字母μ、δ、γ、α和ε表示。例如，IgM的恒定区用C，表示。IgG是血清中含量最高的免疫球蛋白。不同种类抗体的功能特性是由其重链的羧基末端部分决定的。所有同种型都具有相似的结构特征，特别是在抗原结合区域。在本章的这一部分中，我们将讨论抗体同种型的结构差异和每个同种型的特殊性质。IgM和IgA以多聚体形式存在，其中，IgM形成五聚体，IgA形成二聚体。这一特征有助于其与重复结构结合，如细菌或病毒表面的重复结构。

4-6 免疫球蛋白的不同类别是由其重链恒定区结构来区分的

免疫球蛋白分为五大类：IgM、IgD、IgG、IgE和IgA(图4.5)。在人体中，IgG包含四个亚型，按照其血清中丰度递减的顺序命名为IgG1、IgG2、IgG3和IgG4,IgA 有两个亚型(IgA1 和IgA2)。抗体类别由其重链决定，称为同种型，分别以小写希腊字母μ、δ、γ、ε和α表示。如图4.5所示，不同的重链由位于Ja区段3'端的基因簇中特定的免疫球蛋白CH基因编码。图4.6总结了人类不同抗体类别的主要物理特性和功能特性。

第10章将详细讨论在体液免疫应答过程中不同免疫球蛋白类别的功能，我们在此仅简要提及。B细胞激活后首先产生的免疫球蛋白是IgM。IgM 以五聚体的形式存在(见第4-8节；图4.7)，这时IgM 分子量最大，通常存在于血流中但不能进入组织的原因。在抗体亲和力尚未成熟时，五聚体结构还增加了IgM结合抗原的亲合力。

在免疫应答过程中产生的IgG同种型存在于血流及组织细胞外间质中。IgM和大多数IgG可以与补体成分C1相互作用激活补体经典途径(见第2-7节)。IgA和IgE并不激活补体。IgA可以存在于血液中，也可被分

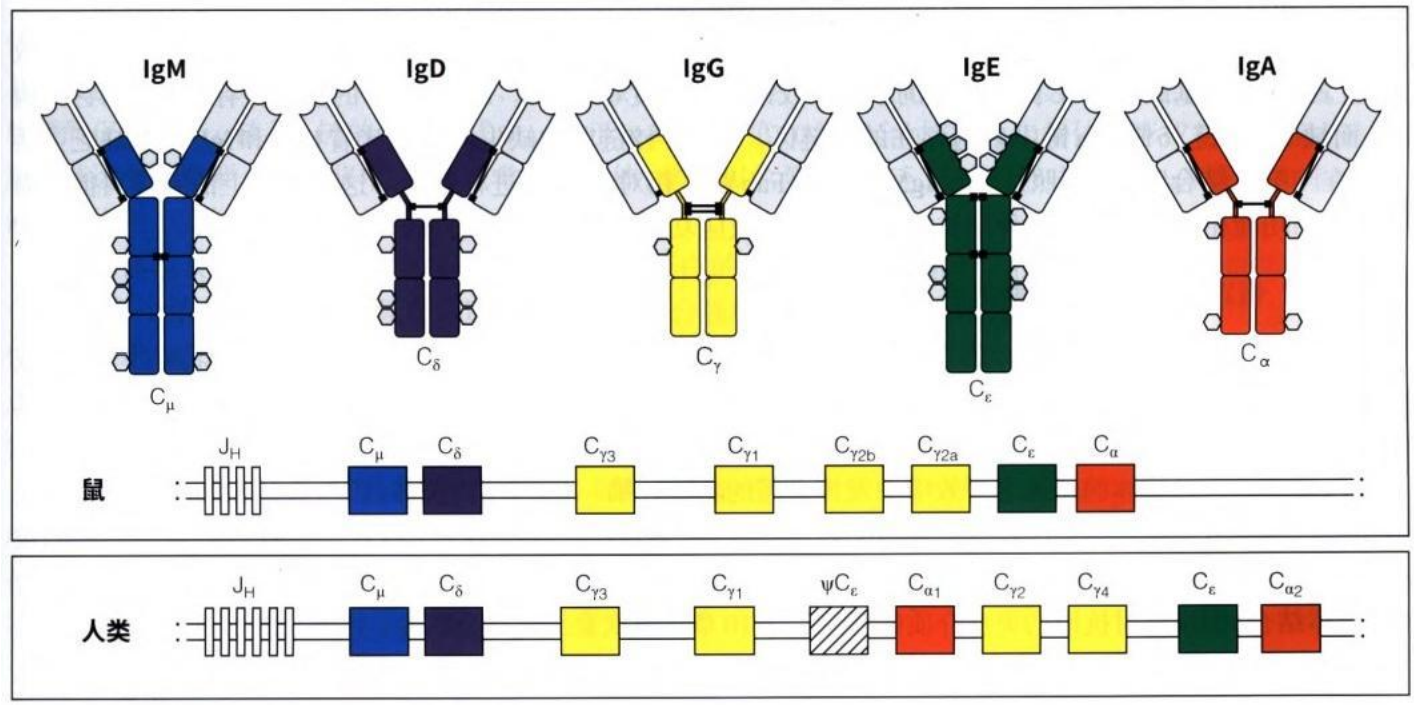


图4.5 免疫球蛋白同种型由免疫球蛋白重链C基因簇编码

图示免疫球蛋白主要同种型的一般结构(上图)，每个矩形表示一个免疫球蛋白结构域。这些同种型由在小鼠和人中排列成簇的单独的重链C基因编码(下图)。每个同种型的重链恒定区用与编码它的C基因区相同的颜色表示。IgM和IgE缺乏铰链区，但都含有额外的重链结构域。注意连接这些链的二硫键(黑色粗线)的数量和位置差异。亚型的N-糖基化的分布也不同，显示为六边形。在人类中，该基因簇显示了一个由两个γ基因、一个基因和一个a基因组成的单元进化重复的证据。其中一个e基因是假基因(ψ)，因此仅表达一种IgE亚型。为便于理解，其他假基因未显示，每个C基因内的外显子细节也未显示。在小鼠中发现的免疫球蛋白类别称为IgM、IgD、IgG1、IgG2a、IgG2b、IgG3、IgA 和IgE。

	免疫球蛋白								
	IgG1	IgG2	IgG3	IgG4	IgM	IgA1	IgA2	IgD	IgE
重链	γ1	γ2	γ3	γ4	μ	α1	α2	δ	ε
分子量(kDa)	146	146	165	146	970	160	160	184	188
血清水平(平均成年人mg/mL)	9	3	1	0.5	1.5	3.0	0.5	0.03	5×10-5
血清中的半衰期(天)	21	20	7	21	10	6	6	3	2
激活补体的经典途径	++	+	+++		++++		-	-	-
激活补体的旁路途径	-	-	-		-	+			-
通过胎盘	+++	+	++	+	-	-			-
与巨噬细胞和吞噬细胞Fc受体结合	+	-	+	+	-	+	+		+
与肥大细胞和嗜碱性粒细胞的高亲和力结合			-				-	-	+++
与葡萄球菌蛋白A的反应性	+	+	+	+					

图4.6 人免疫球蛋白同种型的物理和功能特性 IgM 因其大小而得名：虽然单体IgM 仅为190 kDa,但它通常以五聚体的形式存在，被称为巨球蛋白(macroglobulin，故为M)， 具有较大的分子量(图4.7)。IgA在外分泌过程中形成二聚体，分子量约390 kDa。IgE抗体与速发型超敏反应有关。当固定于组织肥大细胞时，IgE 的半衰期远长于其在血浆中游离状态下的半衰期。表格中比较了不同同种型抗体的相对功能活性，活性从无(-)到强活性(++++)不等。

泌到肠道、呼吸道及母乳中以保护黏膜表面。 IgE 参与防御多细胞寄生虫(如血吸虫),同时也是引发常见过敏性疾病(如过敏性哮喘)的抗体。 IgG 和IgE 通常以单体形式存在，而IgA 可以作为单体或二聚体分泌(图4.7)。

免疫球蛋白重链恒定区的序列差异赋予不同类别抗体不同的结构特征。这些特征包括链间二硫键的数量、位置、糖基化基团数量、C区结构域的数量和铰链区的长度(图4.5)。IgM 和IgE 的重链含有额外的C 区结构域，而缺乏在γ链、δ链和α链中普遍存在的铰链区。然而，铰链区的缺失并不意味着IgM 和IgE 分子缺乏灵活性。在与配体结合时，电镜照片显示IgM 分子的Fab 臂可相对于Fc 段进行弯曲。这种结构上的差异可能与尚未揭示的功能相关。不同的同种型抗体及其亚型的效应功能也不同，如下所述。

4-7 恒定区赋予抗体功能特性

抗体以多种机制保护机体。在某些情况下，抗体仅结合抗原即可发挥作用。例如，抗体可以通过与毒素或病毒紧密结合来阻止其结合宿主细胞表面的受体(图1.27)。抗体V 区足以实现抗原结合功能。在需要调动其他细胞和分子共同清除被抗体标记的病原体时，抗体的C 区则不可或缺。

Fc 段的C 区在抗体的三种主要效应中发挥必需的功能。第一，某些类别的Fc 段与表达在细胞表面的Fc受体结合。在巨噬细胞和嗜中性粒细胞表面上表达的Fcγ 受体可以结合IgG1 和IgG3 抗体的Fc 段，促进细胞对被抗体包被的病原体的吞噬作用。 IgE 的 Fc 段则与肥大细胞、嗜碱性粒细胞和活化的嗜酸性粒细胞的高亲和力Fcε 受体结合，引发针对抗原的炎症介质的释放。第10章将再次介绍这部分内容。

第二，在抗原-抗体复合物中，抗体的Fc 段可与补体蛋白C1q 结合(见第2-7节)并启动补体经典途径，从而招募并激活吞噬细胞以吞噬、清除病原体。第三，Fc 段可以促进某些抗体在非主动转运的条件下，在不同组织和器官间转运。例如，将IgA 转运到黏液分泌物、眼泪和乳汁中，将IgG 从怀孕的母亲转移到胎儿血液循环中。在这两种情况下，IgA 或 IgG 的 Fc 段与相应的受体结合——新生儿Fc 受 体(neonatal Fc receptor,FcRn),通过细胞主动转运将免疫球蛋白运输到身体的不同部位。肾小球中的足细胞表达FcRn, 有助于清除从血液滤过并沉积在肾小球基底膜上的IgG。

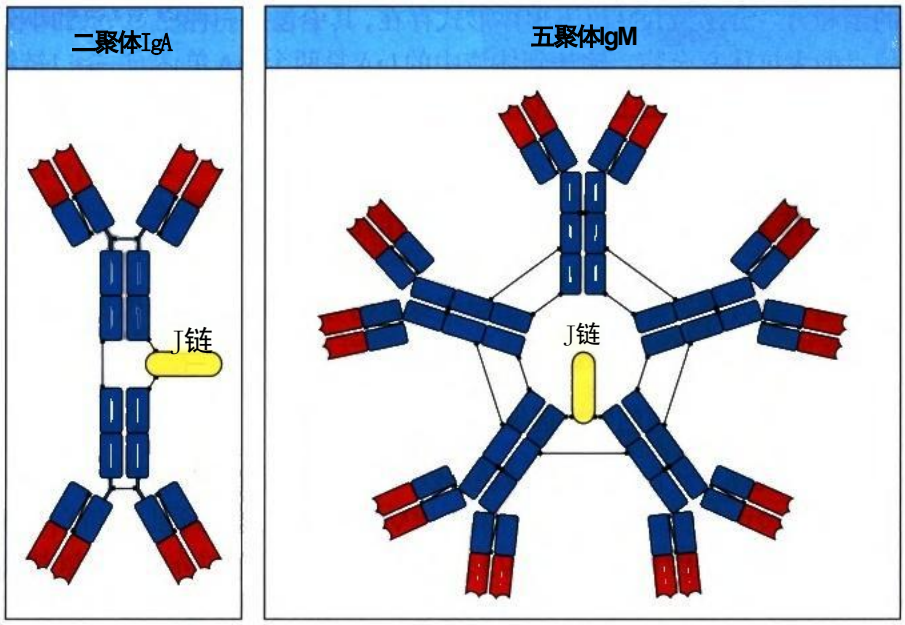


图4.7 IgM和IgA分子可形成多聚体
IgM和IgA通常合成多聚体，结合一条多肽链——J链。在二聚体IgA(左图)中，单体间及其与J链间均以二硫键连接。在五聚体IgM(右图)中，单体通过二硫键相互交联并与J链交联。IgM还可以形成缺少J链的六聚体(未显示)。

Fc段在这些免疫效应中的功能和机制已经通过酶促切割，或对Fc结构域进行遗传修饰等研究手段得以证实。许多微生物在进化过程中产生了可破坏Fc段的蛋白质，通过结合或切割作用阻止其发挥功能，如葡萄球菌的A蛋白和G蛋白，以及嗜血杆菌的D蛋白。这些蛋白质帮助科学家研究Fc段结构与功能的关系，也可被用作免疫试剂。免疫球蛋白在介导各种效应功能方面的能力并不相同(图4.6)，例如，IgG1和IgG3对最常见的Fc受体的结合，比IgG2更具亲和力。

4-8 IgM 和 IgA 可通过与J 链相互作用形成多聚体

尽管所有免疫球蛋白分子均由两条重链和两条轻链组成，但IgM和IgA均可在这些基本单元上形成多聚体(图4.7)。IgM和IgA的C区可包括一个由18个氨基酸构成的“尾片段”，其含有聚合所必需的半胱氨酸残基。J链则是一个独立的15kDa多肽链，免疫球蛋白可通过尾片段连接J链的半胱氨酸，以促进彼此聚合，而半胱氨酸仅存在于μ链和α链的分泌形式中。对于IgA，正如第10章将会讨论的，二聚体的形成对于其跨上皮细胞的转运至关重要。在血浆中，IgM通常以五聚体，偶尔以六聚体(缺乏J链)的形式存在，IgA是单体，但在黏液分泌物中主要以二聚体形式存在。

在抗体与具有重复结构抗原的结合中，免疫球蛋白的多聚化也非常重要。抗体分子有两个相同的抗原结合位点，每个结合位点对抗原具有一定的亲和力或结合强度。如果抗体能够结合靶抗原上的多个重复表位，则仅当所有结合部位同时解离时抗原-抗体复合物才会解离。因此，整个抗体的解离速率将比仅有单一结合位点的抗体的解离速率要慢得多。因此，多个结合位点使抗体具有更高的亲合力。这种现象与具有10个抗原结合位点的五聚体IgM尤为相关。

IgM抗体经常识别具有重复结构的抗原，如细菌细胞壁多糖上的多糖结构，但是IgM是在免疫应答早期产生的，此时体细胞高频突变尚未发生，亲和力尚未成熟，其单个结合为位点通常亲和力较弱。多位点结合弥补了这一缺陷，显著提高了亲合力。这意味着单个IgM五聚体与靶标的结合足以介导生物效应，而对于IgG来说，则可能要求两个独立靶分子在空间位置上非常接近。

【小结】

免疫球蛋白的重链C区域决定它们的类别，不同重链同种型由不同的C区基因编码。重链C区基因存在于V、D和J基因片段的3’簇中。抗体的恒定区同种型决定了效应功能，包括与效应细胞(如吞噬细胞和肥大细胞)上的Fc受体结合、与补体蛋白C1q结合，以及与组织特异性Fc受体结合，从而介导抗体在组织之间的转运。尽管所有抗体都有两个相同的抗原结合位点，但一些抗体可以通过形成多聚体复合物增加它们与病原体结合

的亲和力。分泌型IgM以五聚体形式存在，其中包括一种称为J链的小分子多肽，形成一个具有10个抗原结合位点的大抗体复合物。输送到体液中的IgA是两个IgA单体与一条J链组成的二聚体。Fc受体结合能力、补体Clq结合能力、组织定位和抗体亲和力的差异是每种抗体同种型具有不同效应功能的原因。

抗体分子与特异性抗原的相互作用

这一部分中将更详细地介绍免疫球蛋白分子的抗原结合位点，探讨不同的抗原与抗体结合方式，以及抗体V区序列变化如何决定其抗原结合特异性这一问题。

4-9 高变序列的特定区域形成抗原结合位点

不同抗体分子间的V区在氨基酸序列上存在差异。然而序列可变性并非均匀分布在整个V区，而是集中在某些片段内，如图4.8所示，不同抗体V区的氨基酸序列在Va和VL结构域中都有变化特别大的三个片段，被称为高变区，以HV1、HV2和HV3表示。在重链中，它们分别位于氨基酸残基30-36位、49-65位和95-103位；而在轻链中，它们分别位于氨基酸残基28-35位、49-59位和92-103位。结构域变化最大的部分在HV3。高变区之间的区域构成V区的其余部分，这些区域变异程度较低，被称为框架区。每个V区结构域包含四个这样的框架区，分别是FR1、FR2、FR3和FR4。

框架区折叠成β片层结构，构成免疫球蛋白结构域的基本框架。高变序列折叠成三个环状结构，并在β片层形成的β三明治夹层外缘的折叠域中彼此靠近（图4.9）。因此，多样性不仅集中在V结构域序列的特定部分，而且它也位于分子表面的一个特定区域。当抗体分子中的Va和V结构域配对时，来自每个结构域的三个高变环结合在一起，在抗体分子的手臂的末端形成一个高变区，这就是抗原结合位点(或称抗体结合位点)，它决定抗体与抗原结合的特异性。这六个高变环通常被称为互补决定区(complementarity-determining region,CDR)，因为它们所形成的表面与它们识别的抗原具有互补性。重链和轻链各包含三个CDR，分别为CDR1、CDR2和CDR3。在大多数情况下，来自Va和VL结构域的CDR共同参与构成抗原结合位点，因此通常是重链和轻链的配对决定了最终抗原的特异性(图4.8)。然而，Fab晶体结构显示抗原仅与重链相互作用。例如，在抗流感抗体的Fab中，抗原主要与Va的CDR3结合，而与其他CDR仅轻微接触。因此，免疫系统产生不同特异性抗体的一种方法是形成重链和轻链V区的不同组合，这就是所谓的组合多样性。在第5章中，我们还将介绍另一种形式的组合多样性，在骨髓B细胞发育过程中较小的DNA片段如何编码重链和轻链V区域基因。

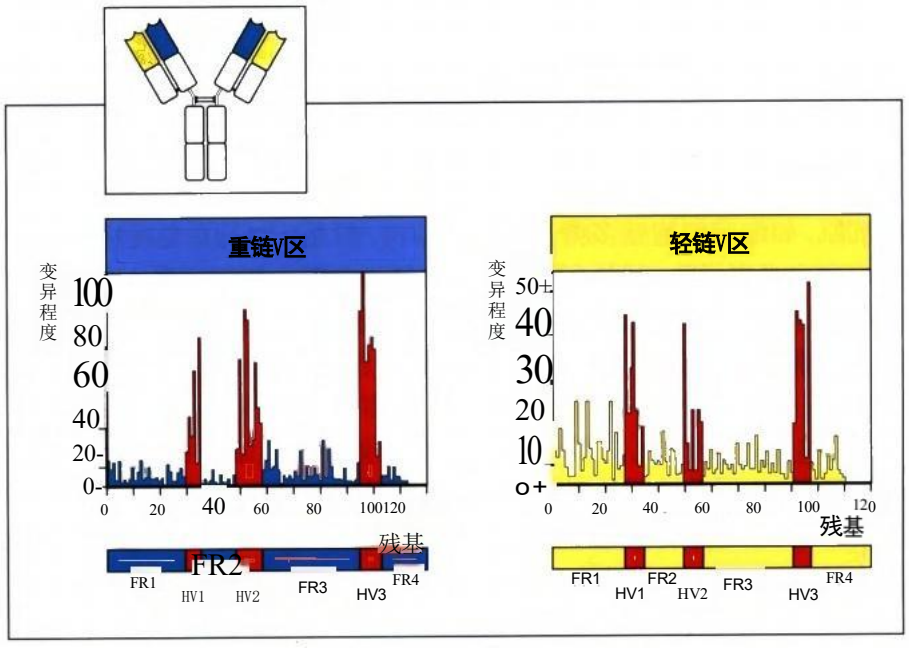


图4.8 抗体V区结构域的高变区呈的离散分布 重链和轻链的高变区对抗体分子与抗原的结合起关键作用。通过比较几十个重链和轻链V区结构域的氨基酸序列，得出如图所示的变异程度图谱。每个位点的变异程度通过不同氨基酸的种类数量与该位点最常见氨基酸的频率之比来衡量。三个高变区(HV1、HV2和HV3)用红色表示。它们两侧的框架区域变化较小(FR1、FR2、FR3和FR4)，以蓝色或黄色表示。

4-10 抗体通过互补决定区与大小和形状互补的抗原结合

在早期关于抗原与抗体结合的研究中，抗体分泌细胞瘤被发现可大量产生单一类型抗体分子。这些抗体的抗原特异性尚不清楚，因此必须筛选大量化合物以鉴定可用于研究抗原结合的配体。 一般来说，与这些抗体结合的底物分子被称为半抗原(见第4-5节)，如磷胆碱或维生素K_1。对抗体与其半抗原配体复合物的结构分析首次直接证明了高变区形成抗原结合位点，并展示了半抗原特异性的结构基础。之后，单克隆抗体生产方法的出现(见附录，第A-8 节)，使针对特定抗原制备大量纯化抗体成为可能，也为了解抗体如何结合其抗原提供了更全面的帮助，证实并拓展了我们对从半抗原研究中获得的抗体-抗原相互作用的认识。

由重链和轻链的CDR 共同构成的表面是抗体分子结合抗原的部位。在不同的抗体中，CDR 的氨基酸序列不同，这些CDR 产生的表面的形状和性质也不同。 一般来说，位点互补配对，抗体所结合的配体表面能与该抗体的抗原结合。

小抗原(如半抗原或短肽)通常结合于重链和轻链V 区结构域之间的口袋或凹槽中(图4. 10a、b)。某些抗原(如蛋白质)与抗体本身大小相同，甚至大于抗体本身。在这些情况下，抗原与抗体结合的界面通常是一个扩展的表面，涉及全部CDR, 在某些情况下，甚至延伸至框架区域的一部分(图4. 10c)。这个表面不一定具有凹陷，可以是平坦的、波状的，甚至是凸起的。在另一些情况下，具有延长的CDR3 环的抗体分子可以将“手指”伸入抗原表面的凹槽内，如图4. 10d所示，其中结合HIV gp120抗原的抗体可以把一个长环伸入抗原中。

4-11 抗体利用多种非共价相互作用力与抗原的构象表位结合

抗体的生物学功能是与病原体及其产物结合，促进其从体内清除。抗体通常只识别大分子(如多糖或蛋白质)表面的一个小区域。抗体识别的结构称为抗原决定簇或表位。 一些重要的病原体具有多糖外壳，抗体可识别糖亚基形成的表位，对于抵抗这些病原体提供免疫保护必不可少。然而，在许多情况下，引起免疫应答的抗原是蛋白质。例如，许多针,对病毒的保护性抗体识别病毒外壳蛋白。在这些情况下，抗原表位都位于蛋白质的表面。这些位点可能由多肽链不同部分的氨基酸组成，这些氨基酸通过蛋白质折叠聚集在一起，这种表位被称为构象表位或不连续表位，因其组成元件由氨基酸序列中不连续，但在三级结构中聚集在一起的片段构成(图4. 11)。相对地，由一段多肽链组成的表位称为连续或线性表位。尽管大多数针对完整的、完全折叠的蛋白质产生的抗体可识别不连续的表位，但有些抗体也会识别蛋白质的连续肽段。然而，识别蛋白多肽或识别与其部分序列对应的合成多肽的抗体偶尔也会结合天然折叠蛋白。这使得在某些情况下，可以在疫苗中使用合成肽，用以诱导抗体产生，产生的抗体可识别病原体上的蛋白质。

抗体与其抗原之间的相互作用可被高浓度盐、极端pH、去污剂等破坏，有时甚至会被高浓度的纯化表位本身竞争性地抑制。因此提示抗体与抗原结合是可逆的非共价相互作用。图4. 12展示了在这些非共价相互作用中所涉及的结合力或键。静电相互作用发生在带电的氨基酸侧链之间，如发生在盐桥中。大多数抗体-抗原结合至少涉及一种静电相

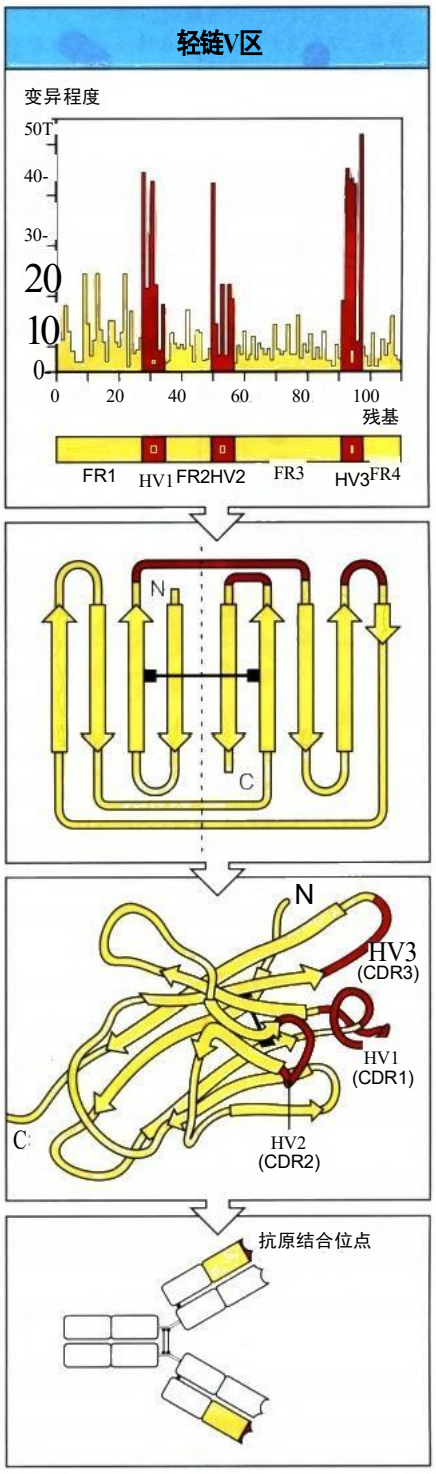


图 4. 9 高变区位于链接折叠结构的环中

图1:高变区(红色)位于V区结构域编码区上。图2:在为扁平的带状图中，可以看到高变区位于连接特定β链的环(红色)中。图3:在V区的折叠结构中，这些环(红色)结合在一起形成抗原结合区。图4:在一个完整的抗体分子中，重链和轻链的配对将每条链上的高变环结合在一起，形成一个高变区表面，在每只手臂的末端形成抗原结合位点。由于它们与抗原表面互补，高变区也通常被称为互补决定区(CDR)。C, 羧基端; N, 氨基端。

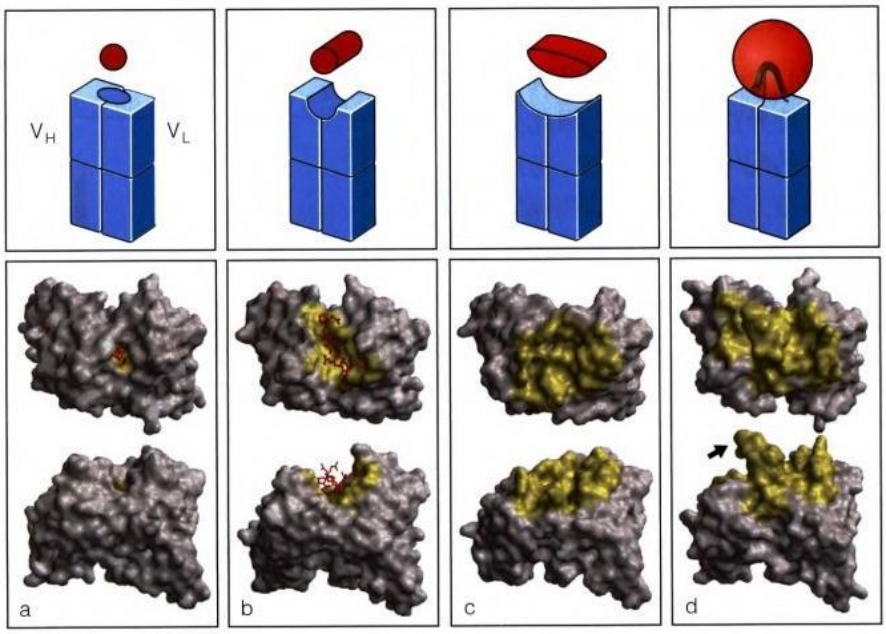


图4.10 抗原可以与抗体的口袋、凹槽或延伸表面结合

上排示意图展示了抗体Fab片段中不同类型结合位点的表现：第一，袋状；第二，槽状；第三，延伸表面；第四，突出表面。下排是每种类型的结构实例。

图a：以抗原结合位点的视角观察，上面展示了一个小半抗原与Fab片段CDR相互作用的分子表面。二茂铁半抗原（红色）嵌入抗原结合袋（黄色）中。底部图像（图b、c和d）为分子旋转大约90°的侧视图。

图b：抗体与人类免疫缺陷病毒（HIV）来源的抗原肽复合物中，肽（红色）沿着重链和轻链V区之间的凹槽（黄色）结合。

图c：所示为鸡蛋白溶菌酶与其相应抗体（hyhel5）的Fab片段结合形成的复合体。与溶菌酶接触的抗体表面呈黄色。抗原结合位点的6个CDR都参与了结合。

图d：抗HIV gp120抗原的抗体分子有一个延长的CDR3环（箭头所示），该环伸入抗原侧面的凹陷处。在该复合物中，只有重链与gp120相互作用。

互作用。电偶极子的相互作用（如氢键，或短程范德瓦耳斯力）也常参与结合。高盐浓度和极端pH条件通过削弱静电作用和（或）氢键破坏抗原-抗体结合。这一原理被应用于固定化抗体的亲和柱纯化抗原（或应用于以类似方式用抗原纯化抗体）（见附录，第A-3节）。当两个疏水表面聚合时，就会发生疏水性相互作用。疏水相互作用的强度与脱离于水的表面积成正比，对于某些抗原来说，疏水相互作用可能贡献大部分结合能。在某些情况下，水分子被困在抗原和抗体之间的界面上，这些被截留的水分子，特别是位于极性氨基酸残基之间的水分子，也可能有助于结合，从而提高抗体的特异性。

这些力对整体相互作用的贡献取决于所涉及的特定抗体和抗原。抗体与蛋白质抗原之间的相互作用与其他大多数天然蛋白质-蛋白质相互作用存在显著区别，比如抗体的抗原结合位点中通常富含芳香族氨基酸。这些氨基酸主要参与范德瓦耳斯力和疏水相互作用，有时还参与氢键和π阳离子的相互作用。例如，酪氨酸既可以参与氢键，又可以参与疏水相互作用，因此，它特别适合于提供抗原识别的多样性，并且在抗原结合位点中被富集表达。一般来说，疏水相互作用和范德瓦耳斯力的作用范围很小，有助于将两个形状互补的表面拉近：一个表面上的凸起必须与另一个表面上的凹面相匹配，才能产生良好的结合。相反，带电侧链之间的静电相互作用，以及桥接氧原子和（或）氮原子的氢键，在增强结合力的同时实现更具体的化学相互作用。芳香族氨基酸（如酪氨酸）的侧链可通过其π电子系统与邻近阳离子（包括可能处于质子化阳离子状态的含氮侧链）产生非共价相互作用。

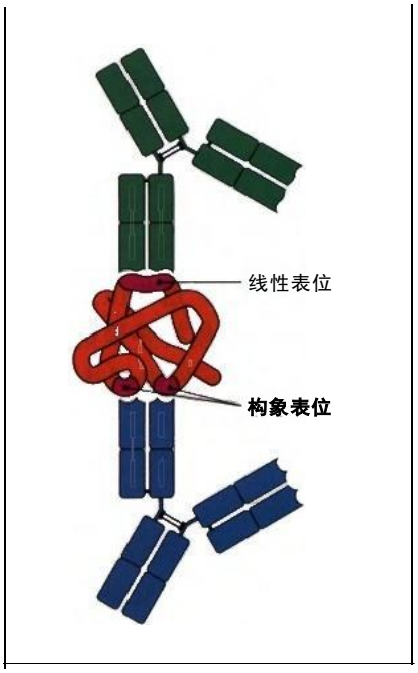


图4.11 抗体可以识别折叠蛋白质中的线性或构象决定簇

抗体可以识别蛋白质在线性氨基酸序列中不连续，但在三维结构中接近的氨基酸序列。这些序列被称为构象或不连续表位。抗体还可以与蛋白质的线性氨基酸序列中连续的肽结合，这些肽被称为线性或连续表位。

4-12 抗体与完整抗原的相互作用受空间位阻的影响

抗体与抗原之间的相互作用常涉及对抗原中特定氨基酸残基的识别。例如，在鸡蛋白溶菌酶与抗体D1.3的复合物（图4.13）结构中，抗体与溶菌酶分子中的一种特殊谷氨酰胺之间形成强氢键，使得该溶菌酶分

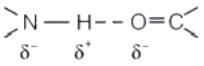
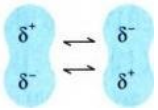
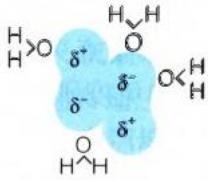
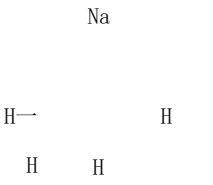
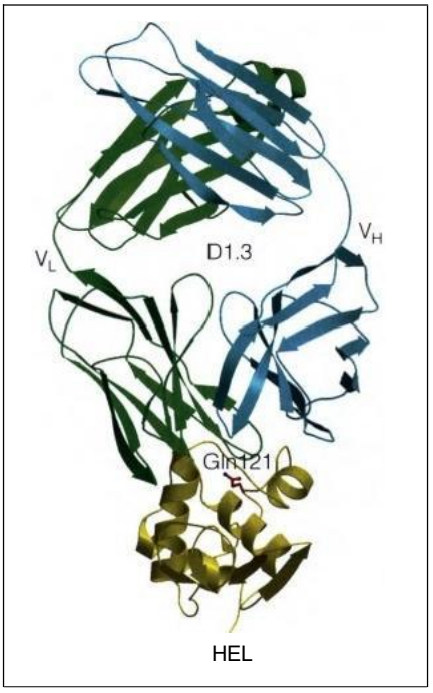
非共价力	起源	
静电力	相反电荷间的吸引	−H₃8oc−
氢键	氢原子与电负原子(N、O)间的连接	
范德瓦耳斯力	分子周围电子云的波动使邻近的原子极化相反	
疏水力	疏水性基团会与水发生不利的相互作用，并倾向于聚集在一起以排除水分子。吸引力还包括范德华力	
阳离子−π相互作用	一个阳离子和附近芳香族电子云之间的非共价相互作用	

图4.12 抗原-抗体复合物的非共价结合力

电偶极子中的部分电荷显示为8或8”。静电力随电荷距离的平方倒数减弱，而范德瓦耳斯力在抗原-抗体结合中数量最多，但分离时作用力减弱至第六位，因此仅在很短的范围内起作用。抗原和自然产生的抗体之间不会形成共价键。



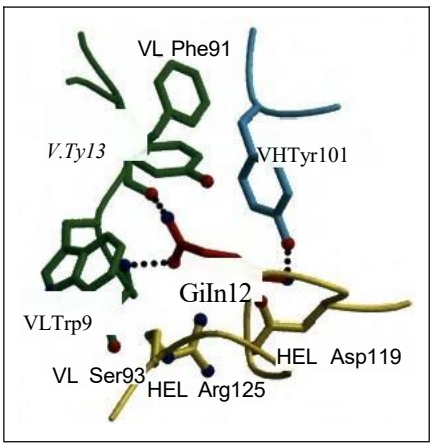


图4.13 溶菌酶与抗体D1.3的复合物

上图：显示了D1.3的Fab片段与鸡蛋白溶菌酶(Hel)的相互作用。HEL用黄色表示，重链(VH)用绿松石色表示，轻链(VL)用绿色表示。

下图：从HEL（黄色）突出的谷氨酰胺残基(Gln121)通过延伸侧链(以红色显示)与V（绿色）和VH(绿松石色)之间的抗原结合位点结合，并与V₁和Va的关键氨基酸的羟基(红点)形成氢键，这些氢键对抗原-抗体结合至关重要。

子插入Va和V 结构域之间。而来自鹧鸪和火鸡的溶菌酶仅在该位置由另一种氨基酸代替谷氨酰胺，即不与D1.3抗体结合。总的来说，表面互补性对于抗原-抗体的识别至关重要，但在大多数已被研究的抗体中，往往只有少数残基对结合发挥关键作用，最终决定抗原的特异性。尽管许多天然抗体对其配体具有纳摩尔级的高亲和力，但仍可通过定点诱变的基因工程技术进一步增强抗体结合抗原表位的能力。

即使抗体对较大结构的抗原(如完整的病毒颗粒)具有高亲和力，但其结合效率仍可被病毒颗粒的空间排列限制。例如，完整的西尼罗病毒的表面是由一个二十面体支架构成的，该支架具有90个锚定在宿主细胞膜上的包膜糖蛋白E的同源二聚体，每个E蛋白包含三个结构域：DI、DⅡ和DⅢ。DⅢ结构域由四个从病毒颗粒表面向外延伸的多肽环。如图4.14所示，一种针对西尼罗病毒E16的中和抗体可识别这些DⅢ环。理论上，西尼罗病毒颗粒的E16抗体应该有180个潜在的抗原结合位点。然而，晶体学和电镜结果表明，即便存在过量的识别E16的Fab抗体片段，这些Fab片段也只能识别约120个DIII结构域(图4.13)。这是由空间位阻导致的，一个Fab结合以后阻碍了另一个Fab与邻近DIII结构域结合。据推测，这种空间位阻效应在完整的抗体中比在较小的Fab片段中更明显。此外，该研究还表明，Fab仅使用一个抗原结合臂与DIII区域结合，表明抗体可能并不总是通过两个抗原结合位点同时与抗原结合，结合位点的数量取决于其特异性抗原的方向和空间结构。这种结合方式影响抗体对抗原的中和能力。

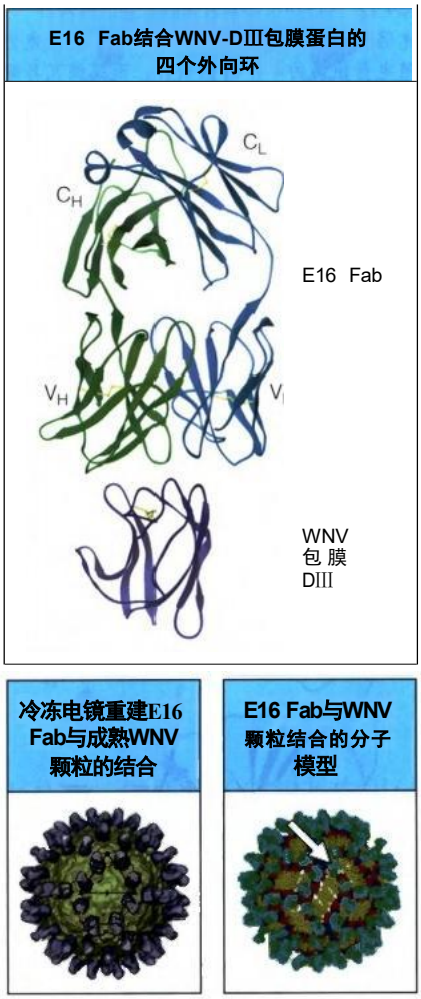


图4.14 空间位阻阻碍了完整的西尼罗病毒(WNV) 颗粒中天然抗原与抗体的结合

上图：单克隆抗体E16识别DIII,DIII 是西尼罗病毒糖蛋白E的三个结构域之一。图中所示的是与DIII表位结合的E16 Fab的晶体结构。

左下图：使用冷冻电镜技术重建的E16 Fab与西尼罗病毒颗粒相互作用的图像，验证了抗体结合所产生的空间位阻效应。图中所示三角形的顶点表示二十面体对称轴。

右下图：计算机模型模拟E16 Fab和成熟的西尼罗病毒颗粒结合。E16 Fab最多能够结合180个DIII表位中的120个。剩余60个五倍簇状的DIII 表位受到Fab与四个附近的DIII 表位结合的空间阻碍。例如，箭头所指的蓝色区域就是一个封闭表位。

4-13 一些物种能够产生具有替代结构的抗体

本章重点关注人类的抗体结构，这一结构总的来说与大多数哺乳动物(如免疫研究的重要模式生物——小鼠)相似。然而， 一些哺乳动物还可以产生一种替代形式的抗体，这种抗体仅具有单个VH结构域，在缺乏V 结构域的情况下即可与抗原结合(图4.15)。长期以来研究者们已发现骆驼血清含有大量的免疫球蛋白样分子，这些分子仅由重链二聚体组成，却保留了结合抗原的能力。这些抗体被称为仅含重链的抗体(heavy-chain-only IgG, hclgG)。该特征也同样见于美洲驼和羊驼在内的其他骆驼科中。这些物种保留了免疫球蛋白轻链编码基因，其血清中的一些IgG 样分子仍含有轻链结合，因此尚不清楚是什么机制导致了它们进化过程中的这种特殊适应。在骆驼科动物中，产生hclgG 的能力来源于重链mRNA 选择性剪接的突变，导致CH1外显子的丢失，使VH直接连接到蛋白质的C_n2 结构域。在缺乏VL结构域的情况下，抗体上的其他突变维持了这种结构的稳定性。

软骨鱼类，特别是鲨鱼，其抗体分子与人或鼠的抗体结构存在很大区 别(图4.15)。像骆驼类似，鲨鱼也有编码免疫球蛋白重链和轻链的基因，能生成同时含有重链和轻链的免疫球蛋白。但是鲨鱼还能产生一种新的免疫球蛋白抗原受体(IgNAR)，这种分子仅由重链构成，其中VH与CH1 外显子直接相连，而不是像骆驼一样将CH1 外显子通过剪切丢失。这些差异表明，骆驼和鲨鱼产生的hclgG 是趋同进化的产物。骆驼抗体VH结构域与抗原有效结合的能力是产生所谓单链抗体的基础。仅使用一个结构域就可识别抗原，这种简化性激发了研究者们尝试用单链单克隆抗体替代传统单克隆抗体的兴趣，这一部分将在第16章中进一步讨论。

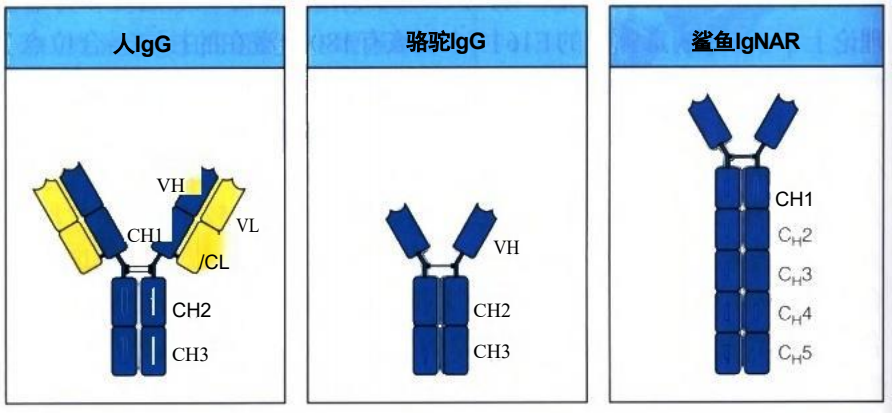


图4.15 骆驼和鲨鱼抗体只有重链

在骆驼体内，仅存在由重链组成的抗体，在其成熟过程中，剪接机制可以删除编码Cμ1结构域的外显子，从而形成连接VH1 和CH2 结构域的框架内铰链区域。在鲨鱼体内，仅有重链保留了CH1结构域，这表明这种形式的抗体在进化上可能早于轻链。对于这两种情况，与传统抗体相比，抗原结合位点依赖于VH结构域CDR3 环的高度多样性。

【 小 结 】

抗原-抗体复合物的X射线晶体学分析表明，免疫球蛋白V区的高变环(CDR) 决定抗体的结合特异性。抗体分子与蛋白质抗原之间的结合通常发生于抗体表面，其与抗原识别的表位互补。二者之间的静电相互作用、氢键、范德瓦耳斯力、疏水相关作用和π阳离子相互作用都有助于结合。抗原分子的大小决定了其被所有CDR还是部分CDR的氨基酸侧链识别。两者之间的结合决定了相互作用的特异性和亲和力的大小。V区的其他部分通常在与抗原的直接接触中很少起作用，但它们为CDR提供了稳定的结构框架，有助于决定其位置和构象。识别完整蛋白质的抗体通常结合于其表面，并识别抗原一级结构中不连续的氨基酸残基形成的空间表位。然而，它们偶尔会结合蛋白质的线性肽段，识别来源于蛋白质多肽的抗体，还可用于检测天然蛋白质分子。抗体通常通过重链和轻链V区之间的槽或凹陷识别抗体结合肽，在该位置，肽段在那里它们与部分或全部的CDR特异性结合。这也是糖类抗原和小分子抗原(如半抗原)与抗体的常见结合方式。

T细胞对抗原的识别

与免疫球蛋白在机体的细胞外结合病原体及其毒性产物不同，T细胞仅识别展示在机体自身细胞表面的外源性抗原。这些抗原可来源于在细胞内复制的病原体，如病毒或胞内菌，或来源于细胞外液被细胞内吞的病原体及其产物。

由于受感染的细胞可在其表面展示病原体蛋白质的肽片段，从而被T细胞识别，感知到细胞内存在病原体。这些外源肽通过细胞表面的一种糖蛋白分子——MHC分子提呈到细胞表面。MHC(主要组织相容性复合体)基因是一个复杂的基因群，最初因其在组织移植时引发强烈免疫排斥应答而被发现，并因此得名，其产物也被称为MHC分子。本章将重点介绍T细胞对抗原的识别机制，抗原的一小部分肽段结合在MHC分子上并展示在细胞表面，然后提呈给T细胞进行识别。另外，关于抗原的肽段是如何产生并与MHC分子结合的，将在第6章中介绍。

我们在此先介绍TCR的结构和功能特征。TCR的功能可通过其高度可变的抗原识别结构来预测，TCR的基因与免疫球蛋白的基因密切相关。然而，TCR和免疫球蛋白之间存在着重要的差异，这些差异反映了T细胞识别抗原的独特方式。

4-14 TCR αβ异二聚体与免疫球蛋白的Fab片段非常相似

单克隆T细胞表面TCR的鉴定最初得益于单克隆抗体的使用。这些单克隆抗体可以特异性地抑制T细胞对抗原的识别，或通过模拟抗原特异性地激活T细胞(见附录，第A-21节)。随后，通过这类单克隆抗体，得以识别出每个T细胞表面表达约30000个完全相同的抗原受体分子，每个受体由两条不同的多肽链组成，称为TCRα链和TCR βchain。α β异二聚体的每条链均由两个Ig结构域组成，两条链通过二硫键连接，类似于免疫球蛋白分子Fab片段的结构(图4.16)。α β异二聚体构成了T细胞受体的抗原结合部分。在T细胞表面，αβ异二聚体与一个多蛋白质复

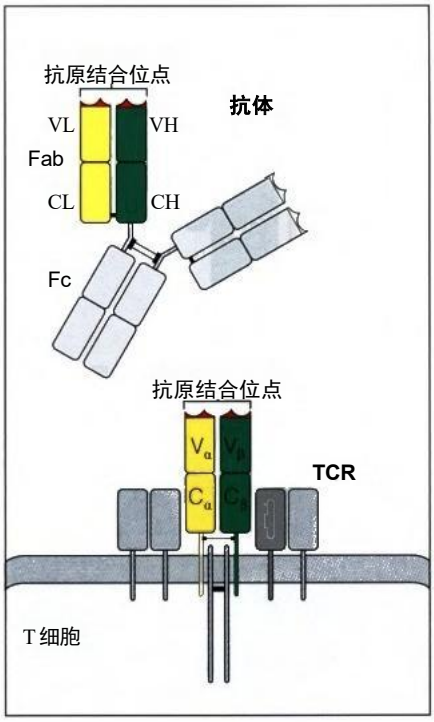


图4.16 TCR 与膜结合的Fab片段类似
抗体分子的Fab片段是由二硫键连接的异二聚体，每条链包含一个免疫球蛋白C区结构域和一个V区结构域；V区并排排列形成抗原结合位点(见第4-6节)。TCR也是由二硫键连接的异二聚体，每条链包含一个免疫球蛋白C样结构域和一个免疫球蛋白V样结构域。与Fab片段类似，TCR的V和Vg区也并排排列形成了抗原识别的位点。

合物共同存在，该复合物包含六个亚基：CD3γ、CD38、两个拷贝的CD3e和两个拷贝的T 细胞受体 ζ 链(图4. 16)。这些辅助亚基不参与抗原识别，仅参与T 细胞的信号传导过程，与aβ 异二聚体不同，它们在所有T 细胞中完全相同。这些受体信号亚甲基的功能将在第7章中讨论。

绝大多数T 细胞的TCR以 aβ 异二聚体的形式存在。少数T 细胞使用另一对不同的多肽链(γ 链和 δ 链)组成结构相似的替代受体。γ δ TCR与aβ TCR具有不同的抗原识别特性，y8T 细胞识别的配体类型及其在免疫应答中的功能有待进一步研究(见第6-20节)。除特别说明外，本章及本书其余部分提及的TCR 均指aβ TCR。尽管这两种类型的TCR和BCR 都是膜结合免疫球蛋白，但其存在两个方面的差异：首先，一个TCR 只有一个抗原结合位点，而BCR 有两个；其次TCR 只存在于细胞膜上，而BCR 在激活后可转变为抗体形式分泌出来。

通过对编码受体链的cDNA 克隆的研究，可进一步了解aβ TCR的结构和功能。cDNA 预测的氨基酸序列表明，TCR 的两条链都有一个与免疫球蛋白V区序列同源的氨基末端V 区，一个与免疫球蛋白C 区序列同源的C 区，以及一个包含链间二硫键的半胱氨酸残基短肽(图4. 17)。每一条链都通过疏水跨膜结构域横跨细胞膜的脂质双分子层，并以短胞质尾部终止。根据TCR 链与免疫球蛋白重链和轻链的序列相似性，能够推导 出TCR 异二聚体与免疫球蛋白Fab 片段的结构相似性。

X 射线晶体学研究证实，TCR的三维构象(图4. 18a)在折叠方式上与图4. 1a中Fab 片段大致相同。然而，二者在结构上仍存在显著的差异。尤其在Ca结构域，其折叠不同于任何其他Ig 样结构域。 Ca结构域一半与C_3 结构域并列形成一个 β 片层，类似于其他Ig 样结构域，但另一半结构域由松散的链和一小段螺旋片段组成(图4. 18b)。在Ca结构域中，典型Ig样结构域分子内二硫键通常把两条 β 链连接在一起，其中一条 β 链还与螺旋相连。

结构域间的相互作用也存在差异。 TCR 两条链的V区和C 区结构域之间的空间比大多数抗体更宽广。 Ca和Cg结构域之间形成独特的相互作用，C. 结构域可通过辅助糖基修饰，其和CB结构域通过多个氢键相连 (图4. 18b)。最后通过对可变结合位点的比较发现，尽管CDR 环与抗体分子环的排列相当接近，但仍存在一些相对位移(图4. 18c)。这一点在V.CDR2 环中特别明显，该环与抗体V 结构域中的等效环大致呈直角，这是由于锚定环一端的链从结构域的一个面移动到另一个面所致。在某些V, 结构域中链的位移也会导致CDR2 环的方向发生变化。下一节中将讨论影响TCR 识别其配体的因素。除了与免疫球蛋白共有的三个高变区外，TCR 的两条链中还有第四个高变区HV4(图4. 18c)。这些区域不直接与抗原结合，并与TCR 的其他功能有关，如参与超抗原结合，这些内容将在第6-14节中介绍。

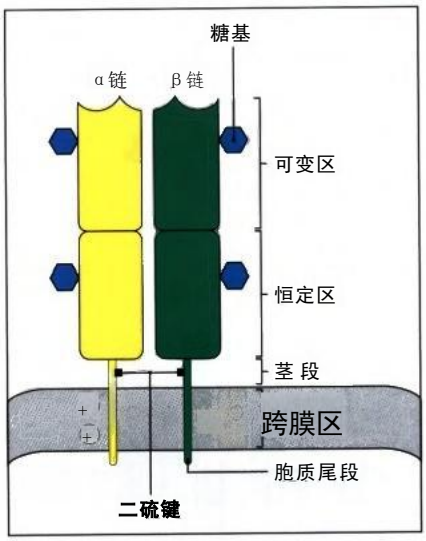


图4. 17 TCR 的结构

TCR由两条跨膜糖蛋白链 α 和 β 组成异二聚体。每条链的细胞外部分由两个区域组成，分别类似于免疫球蛋白V区 和C 区结构域。这两条链都有连接到每个结构域的糖基侧链。茎段类似于免疫球蛋白铰链区，将免疫球蛋白样结构域连接到膜上，并含有形成链间二硫键的半胱氨酸残基。两条链的跨膜螺旋在疏水跨膜段内含有带正电荷(碱性)残基，这并不常见。α 链有两个这样的残基，β 链有一个残基。这些碱性的残基对TCR 异源二聚体结合多肽形成完整的膜表面TCR 复合物是必需的。

4-15 T 细胞受体以识别外源肽结合 MHC 分子复合物形式识别抗原

TCR 识别抗原的模式与BCR 和抗体明显不同。 B 细胞表面的免疫球蛋白直接与完整的抗原结合，如第4-11节所述，抗体通常识别蛋白质抗原表面的抗体表位，抗体接触到的氨基酸表位在以及结构中是不连续的，但在蛋白质发生折叠后聚集，形成特定的空间构象。相反，aβT 细胞

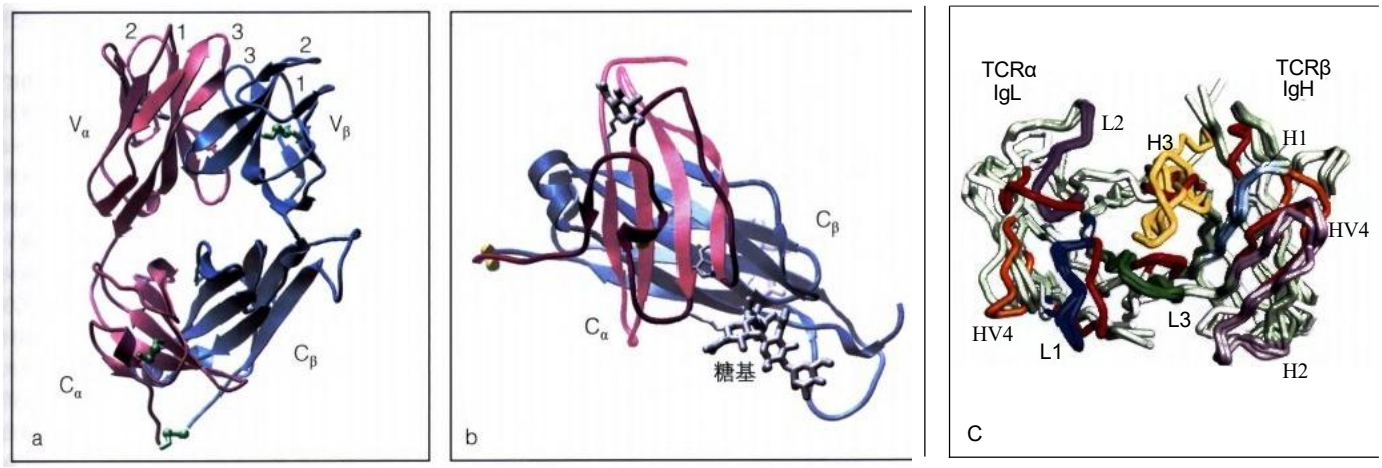


图4.180.25 nm分辨率的aβT 细胞受体 (TCR) 的晶体结构

在图a和图b中，α链以粉色显示，β链以蓝色显示，二硫键以绿色显示。
图a:TCR 侧视图，似乎定位于细胞表面，CDR(标记为CDR1、CDR2和CDR3) 排列在分子顶端相对平坦的区域，可与抗原结合。

图b:显示了C。和C 结构域。C。不折叠成典型的Ig样结构域；远离C 的结构域表面主要由不规则的多肽链组成，而非β片层。分子内二硫键(最左边)将一条β链连接到这段α螺旋上。Ca和Cg结构域之间的相互作用由糖基(灰色)辅助，C4结构域中的糖基和C 形成氢键。
图c:TCR 与来自三种不同抗体的抗原结合位点对齐。此图以自上而下的视角观察结合位点。TCR 的V。与抗体的抗原结合位点的V_2 对齐，V。与V。对齐。TCR 和免疫球蛋白分子的CDR 以不同颜色显示，TCR 的CDR1、CDR2 和CDR3 以红色显示，HV4 环以橙色显示。对于免疫球蛋白V 区，重链(H1) 和轻链(L1) 的CDRI 环分别以浅蓝色和深蓝色显示，CDR2 环(H2、L2) 分别以浅紫色和深紫色显示。重链CDR3 环(H3) 为黄色；轻链CDR3(L3) 为亮绿色。TCR的HV4环(橙色)在免疫球蛋白中没有对应的高变结合物。

识别短而连续的氨基酸序列。正如第1-10节中所描述的，这些肽序列常常被包被在蛋白质的天然结构中。因此，TCR 不能直接识别抗原，只能识别经过加工处理且由MHC 分子(图1.14)提呈的肽段(图4.19)。第6章将介绍抗原加工的过程。

随着人们逐渐认识到刺激T 细胞的抗原肽只有在与MHC分子结合时才能被识别，T 细胞识别抗原的机制也日渐清晰。T 细胞识别的配体是肽：MHC分子复合物。对MHC参与T 细胞抗原识别的认知最初来源于间接证据，直至通过纯化的抗原肽：MHC复合物刺激T 细胞，才最终明确：TCR通过识别MHC 分子和抗原肽而与其配体相互作用。

4-16 两类 MHC 分子虽然由不同的亚基组成，但具有相似的三维结构

两类MHC 分子(即MHCI 类分子和MHC II 类分子)的结构及其在机体组织中的表达模式均存在差异。如图4.20和图4.21所示，尽管它们的整体结构相似，但其亚基组成不同。在两类MHC 分子中，近膜端的两个结构域类似于免疫球蛋白结构域，而远膜端的两个结构域折叠在一起形成一个狭长的凹槽，用于结合抗原肽。纯化的抗原肽：MHCI 类分子

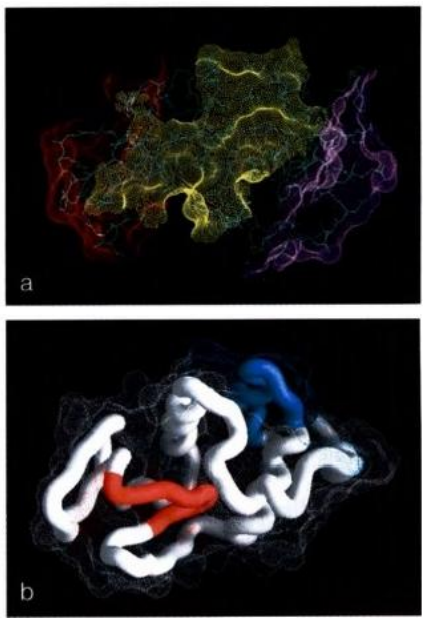


图4.19 免疫球蛋白和T细胞受体(TCR) 识别鸡卵清溶菌酶的差异
X射线晶体学研究表明，抗体与蛋白质表面的表位结合。如图a所示，三种抗体在鸡卵清溶菌酶表面的识别位点以不同颜色(红色、黄色、紫色)显示(图4.10)。TCR识别的表位不需要暴露于分子表面，因为TCR识别的不是抗原蛋白本身，而是蛋白质的一个肽段。图b显示溶菌酶的两个T细胞表位对应的肽段。蓝色显示一个表位，位于蛋白质的表面；红色显示另一个表位，主要位于蛋白质核心，在折叠的蛋白质中无法与其他分子接触。这表明TCR 不能识别天然蛋白质中的表位。

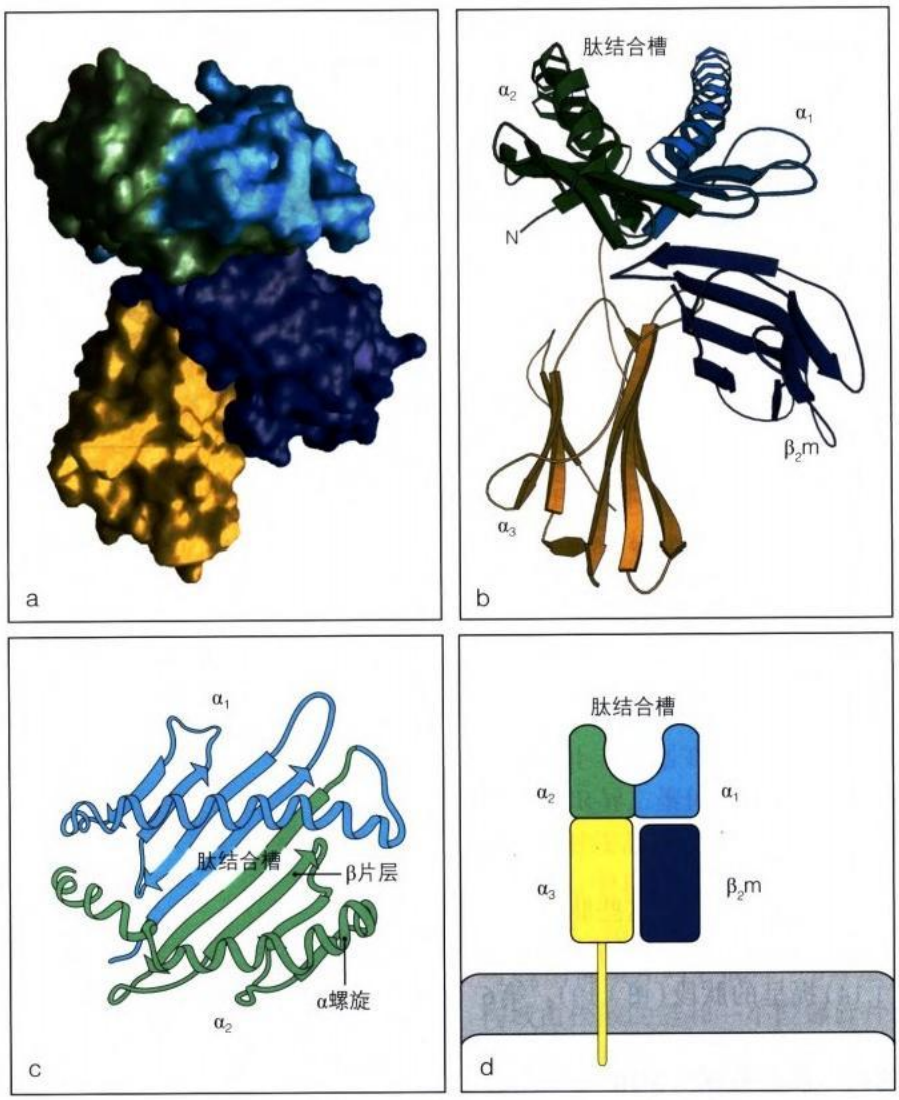


图 4.20 通过X 射线晶体学确定的MHCI 类分子的结构

图a 显示的是一个由计算机模拟生成的人MHC I 类分子，即经木瓜蛋白酶从细胞表面切割下来的HLA-A2 分子。该分子表面根据图b～d中的结构域着色。图b 和 图c 显示该结构的带状图。图d 显示MHCI 类分子是由跨膜的α链（43kDa） 与不跨膜的β_2m(12kDa) 非共价结合形成的异二聚体。α链折叠形成三个结构域：α_1、α_2和$\alpha_3$0α_3结构域和β_2m 的氨基酸序列与免疫球蛋白C 结构域类似，并具有相似的折叠结构，而α_1和α_2结构域共同组成一个多肽的，折叠后形成一个由八条反向平行的β片层和两个α螺旋组成的单一结构。a_1 和α_2结构域的折叠形成一个狭长凹槽，这是抗原肽与MHC 分子结合的部位。 MHCI 类分子的抗原结合凹槽只在一端开放。图a和 图b未显示跨膜区及连接细胞表面的短肽，因为其已被木瓜蛋白酶消化。图c是分子俯视图，凹槽的两侧由两个α螺旋的内面形成； a_1 和a_2 结构域配对形成的β片层构成凹槽的底。

复合物以及抗原肽：MHCII 类分子复合物的结构已被阐明，使我们能够深入了解MHC 分子的特征及其与抗原肽结合的方式。

MHCI 类分子(图4.20)由两条多肽链组成。其中，α链由位于人类6号染色体上的MHC 基因编码，与一条较小的链即β_2微球蛋白(β_2-microglobulin,β_2m) 非共价结合，β_2m编码基因位于人类15号染色体。 MHC I 类分子只有α链跨膜。完整的MHCI 类分子有四个结构域，其中三个由MHC 基因编码的α链形成，另外一个由β_2m形成。在折叠结构中，a_3 结构域和β_2m 呈现Ig 样结构域。a_1 和α_2结构域折叠形成MHCI 类分子表面的凹槽壁，这是肽结合的主要区域，被称为肽结合槽。MHC 分子具有高度多态性，不同等位基因之间的主要差异集中于肽结合槽，其决定能够结合哪些肽能，从而影响T 细胞对抗原识别的特异性。β_2m 不具有多态性，也不直接参与肽的结合。

MHCII 类分子由两条跨膜链(α链和β链)通过非共价连接组成(图4.21)。MHCII 类分子的α链与MHCI 类分子α链不同。MHCII 类分子的α链与β链均由MHC 基因编码，晶体结构显示，MHCII 类分子的折叠方式与MHCI 类分子非常相似，但肽结合槽是由来自不同肽链的a_1 和β，结构域共同形成的。两类MHC 分子的主要区别在于肽结合槽两端的开放性：MHCII 类分子肽结合槽的两端开放性比MHCI 类分子强，MHC I 类分子肽结合槽的两端几乎被埋藏在分子内。无论是在MHC I类分子还是在MHCII 类分子中，结合肽都被夹在MHC 分子的两个α螺旋之间(图4.22)。TCR 通过同时接触MHC 分子和抗原肽，识别抗原肽：MHC复合物配体。与MHCI 类分子相似，MHCII 类分子的主要多态性位点也在肽结合槽中。

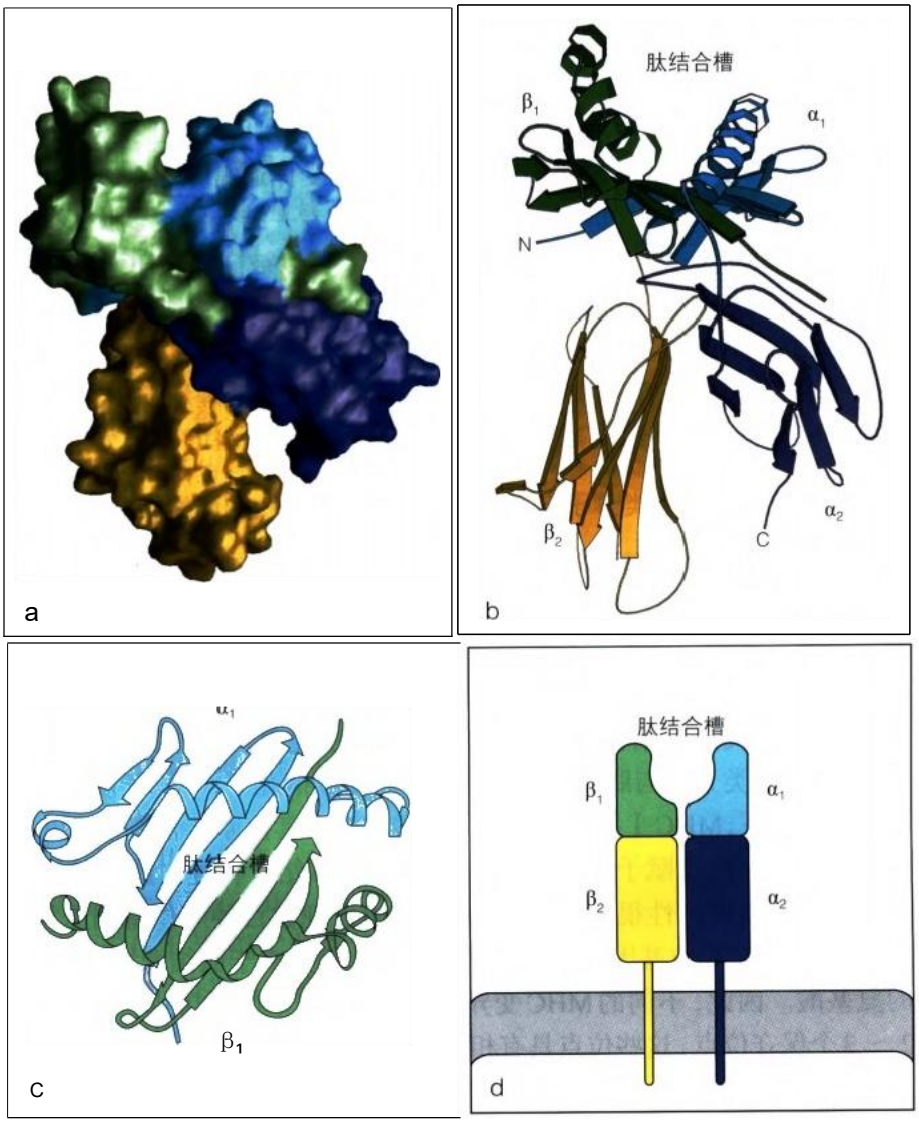


图4.21 MHC I II类分子在整体结构上与MHC I类分子相似

如图d所示，MHCII 类分子由两条跨膜糖蛋白链组成，即α链(34kDa) 和β链(29kDa)。每条链都含有两个结构域，这两条链共同形成一个与MHCI 类分子类似的紧密的四域结构(与图4.20d相 比）。 图a是MHCII 类分子(HLA-DR1 蛋白)表面的计算机模拟图，图b是HLA-DR1 蛋白的带状结构图。N, 氨基端；C, 羧基端。MHCII 类分子的α_2和β_2结构域与MHCI 类分子的α_3和β_2m结构域一致，具有与免疫球蛋白C 区结构域相似的氨基酸序列和结构。与MHCI 类分子相比，MHCII 类分子的肽结合槽由来自不同肽链的两个结构域共同形成，因此无须通过共价键链接(图c、图 d)。二者的另一个差异在于，MHCII 类分子肽结合槽的两端是开放的。

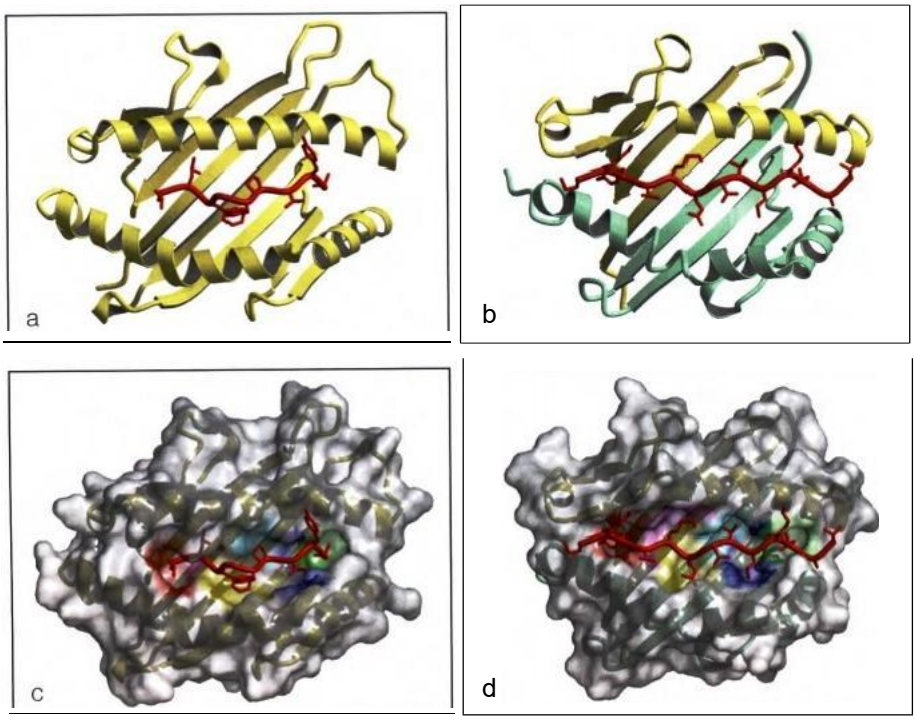


图4.22 MHC 分子在肽结合槽内与肽紧密结合

MHC分子与单一合成肽抗原结合的晶体结构展示了肽结合的细节。在MHCI 类分子（图a和图c) 中，肽以细长的构象与MHCI 类分子结合，肽的两端紧密结合于MHCI 类分子凹槽的两端。在MHCII 类分子(图b和图d) 中，虽然肽也以细长的构象与其结合，但肽的末端不与MHC II 类分子紧密结合，肽可以延伸到凹槽外。抗原肽MHC 复合物由MHC 分子和抗原肽残基组成，T 细胞识别该复合物的上表面。肽的氨基酸侧链插入MHC 分子的肽结合槽的口袋中；MHC 多态性残基位于口袋内衬。在图c和图d中，不同的氨基酸口袋表面区域以不同颜色显示。

4-17 肽与MHC 分子稳定结合，有助于稳定细胞表面的MHC 分子

个体可能遭受多种病原体的感染，这些病原体的蛋白质通常具有不同的肽序列。为了使T 细胞能够尽可能广泛地感知各种感染源，个体的MHC 分子(包括I类和II类分子)应该具备稳定结合多种肽的能力。这种特点与其他肽结合受体截然不同，激素肽结合受体通常只结合一种类型的肽。抗原肽：MHC 复合物的晶体结构阐明了单个结合位点如何能够既以高亲和力专一结合特定多肽，又可与多种类型的肽结合。

肽与MHC 分子结合的一个重要特征是肽可以被嵌入MHC分子结构中，当MHC分子与肽未结合时，其结构通常是不稳定的。这种对结合肽的依赖性同时适用于MHCI 类分子和MHCII 类分子。与肽稳定结合对MHC分子至关重要。当从细胞中纯化MHC分子时，其稳定结合的肽段可以被共同纯化，利用这一现象可以对与特定MHC分子结合的肽进行分析。肽可以通过酸处理从MHC分子中释放，然后被纯化、测序。也可以把纯化的合成肽整合入空载的MHC分子。我们首先分析MHCI 类分子的肽结合特性。

4-18 MHC I类分子与8～10个氨基酸短肽的两端结合

肽通过其游离的氨基端和羧基端的原子，与MHCI 类分子抗原结合槽两端的保守位点相互作用，从而在肽结合槽的两端实现与MHCI 类分子的稳定结合(图4.23)。这是抗原肽：MHCI 类分子复合物的主要结合方式。由于人工合成的肽类似物缺乏氨基端与羧基端，因此无法稳定地与MHCI 类分子结合。与MHCI 类分子结合的肽通常长度为8～10个氨基酸。然而，更长的肽也可被识别，尤其是在内质网中，若肽的羧基端能够与MHC I类分子结合，其可能在结合过程中经内质网外肽酶剪切，被修饰为8～10个氨基酸长度，内质网正是MHC I类分子与肽结合的主要场所。多数情况下，不同长度的肽以隆起的形式被容纳在肽结合槽中。但在某些情况下，MHCI 类分子允许肽的羧基端从其抗原结合槽中伸出，以容纳不同长度的肽。

这项相互作用赋予MHCI 类分子广泛的肽结合特性。此外，MHC 分子本身也具有高度多态性。如前所述，MHC 基因多样性很高，目前已在人群中发现数百种等位基因变异，而每个个体只携带这些变异体中的一小部分。MHC 等位基因变异体之间的主要差异集中于肽结合槽的某些位点，导致这些关键位点可以结合不同的氨基酸。因此，不同的MHC变异体优先结合不同序列的肽。能与特定MHC变异体结合的肽，其序列上有2～3个保守位点，这些位点具有相同或相似的氨基酸残疾。这些位点的氨基酸侧链插入由多态性氨基酸组成

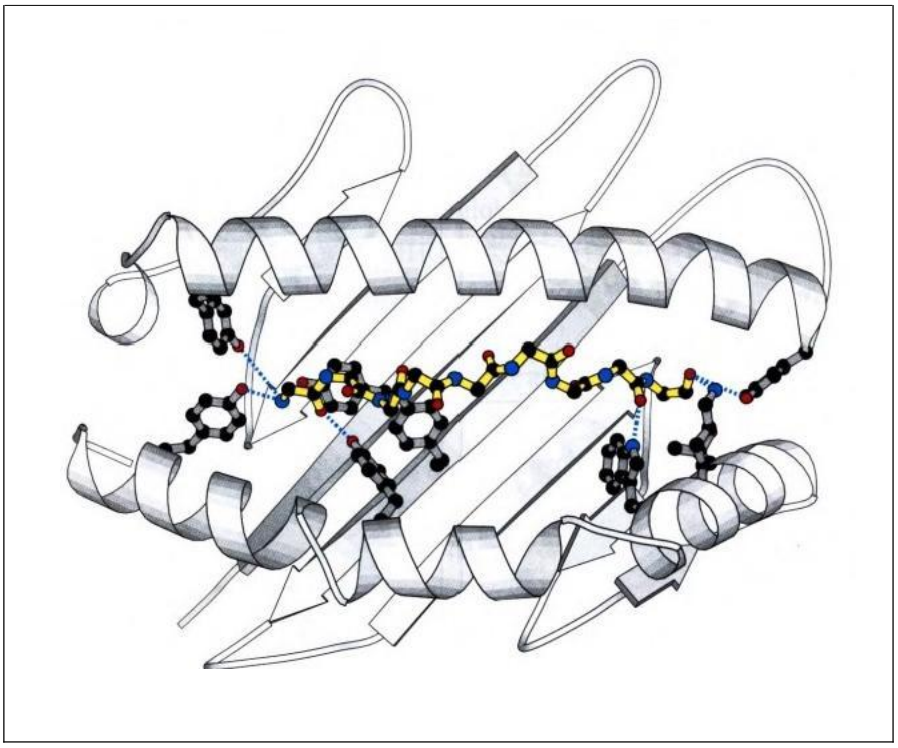


图4.23 肽通过其末端与MHC I类分子结合 MHCI 类分子通过肽两端的一系列氢键和离子相互作用(以蓝色虚线显示)与结合肽的主链(以黄色显示)结合。肽的氨基端在左侧，羧基端在右侧。黑圈表示碳原子；红色是氧原子；蓝色是氮原子。参与这些相互作用的氨基酸残基在所有MHCI 类分子中高度保守，它们的侧链在MHCI 类分子抗原结合槽的带状图上完整显示(灰色)。所有MHCI 类分子共有的一簇酪氨酸残基簇与结合肽的氨基末端形成氢键，而另一簇残基与羧基端的主链和羧基端本身形成氢键和离子相互作用。

的MHC分子的口袋中。由于这种结合将肽锚定到MHC 分子上，因此，参与这一过程的肽残基被称为锚定残基，如图4.24所示。这些锚定残基的位置和特点因所结合的MHCI 类分子等位基因变异体不同而各不相同。然而，大多数与MHCI 类分子结合的肽在其羧基端有一个疏水残基(有时是碱性残基)，该残基将肽锚定在抗原结合槽中。通常，改变锚定残基会阻止肽与MHC 分子结合，然而并不是所有含有这些锚定残基并且长度合适的肽都能与合适的MHCI 类分子结合，因此肽与MHC I 类分子的结合还必须取决于肽内其他位点的氨基酸属性。某些位点上的特定氨基酸是会促进结合的；而另一些氨基酸则会抑制肽与MHC I 类分子的结合。这些发挥次要作用的氨基酸位点称为“次级锚定位点”。肽结合的这些特点使单个MHCI 类分子能够结合多种不同的肽段，同时也允许不同的MHCI 类分子等位基因变异体结合不同类别的肽。正如我们将在第15章中了解到的，MHC 多态性也会影响其与自身蛋白质多肽的结合，从而影响个体对各种自身免疫病的易感性。

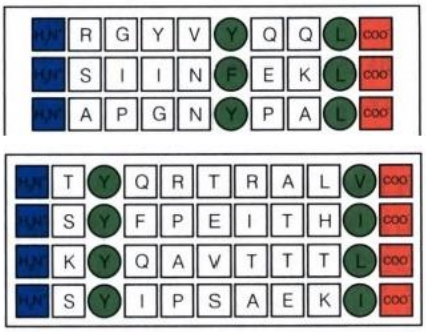


图4.24 肽通过结构相关的锚定残基与MHC 分子结合
上图和下图分别显示的是从两个不同的MHC I 类分子中洗脱的两组肽的序列。结合MHCI 类分子不同等位基因变异体的肽段，其锚定残基(绿色)存在差异；但所有与同一MHC 分子结合的肽段，其锚定残基是相似的。结合特定MHC分子的锚定残基不一定相同，但总是相关的。例如，苯丙氨酸(F) 和酪氨酸(Y) 都是芳香族氨基酸，而缬氨酸(V)、 亮氨酸 (L) 和异亮氨酸(I) 都是疏水氨基酸。肽通过其氨基(蓝色)和羧基(红色)端与MHCI 类分子结合。

4-19 与 MHC 类分子结合的肽的长度不受限制

与MHCI 类分子一样，未与肽结合的MHCII 类分子也不稳定。通过结合肽的洗脱实验和X 射线晶体学分析，人们发现多肽与MHCII 类分子的结合方式与MHCI 类分子不同。与MHCII 类分子结合的天然多肽的长度不少于13个氨基酸，甚至可以更长。在MHCI 类分子中，肽的两端与结合槽的保守氨基酸残基簇形成稳定结合。而在MHCII 类分子中并未发现这类保守的氨基酸残基簇，肽的两端也不与MHCII 类分子结合，而是延伸出抗原结合槽。肽的侧链伸入由多态性残基组成的浅口袋和深口袋中，肽的主链则与MHCII 类分子肽结合槽中由保守氨基酸组成的侧链相互作用(图4.25)。

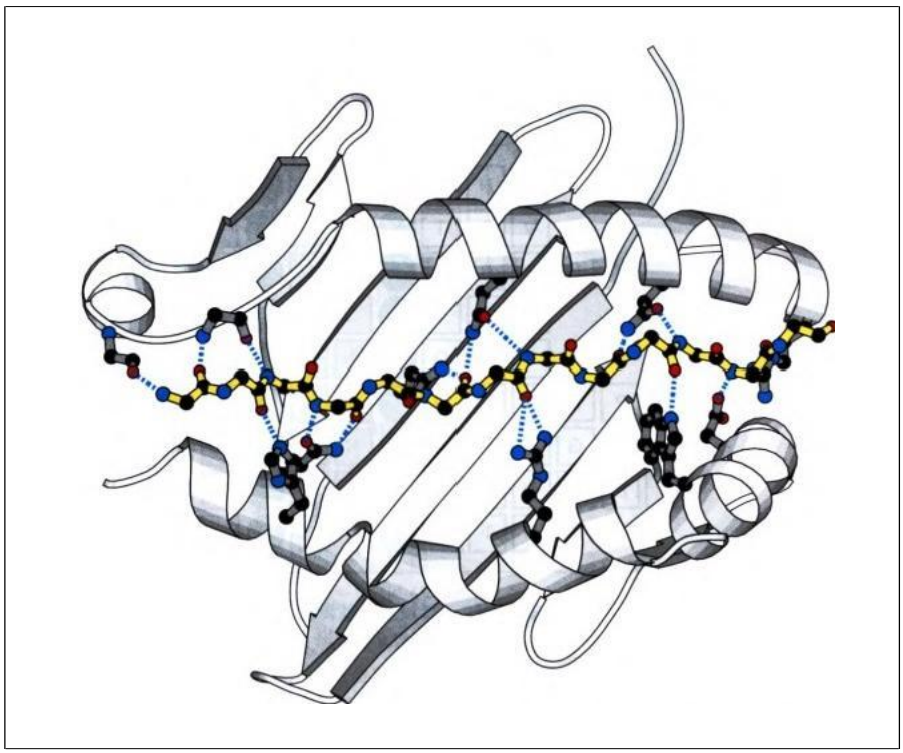


图4.25 肽与MHC II类分子在肽结合槽中结合
肽(黄色，仅表示肽主链，氨基端在左侧，羧基端在右侧)通过一系列氢键(蓝色虚线)与MHCII 类分子结合，这些氢键沿着肽的主链分布。肽氨基端的氢键由MHCII 类分子多肽链的主链形成，而其余氢键由MHCII 类分子中高度保守的残基形成。这些残基的侧链在MHCII 类分子抗原结合槽的带状图上以灰色显示。

与MHCI 类分子相比，MHCII 类分子的结合口袋可以容纳更多类型的侧链，使得鉴定锚定残基及预测哪些肽能够与特定MHCII 类分子等位基因变异体结合变得更加困难(图4.26)。尽管如此，通过比较已知结合肽的序列，通常仍可能识别出与不同MHCII 类分子变异体结合的氨基酸模式，并模拟这种肽序列基序的氨基酸如何与肽结合槽中的氨基酸相互作用。例如，结构数据显示，与HLA-DR3结合的肽段，其第1、4、6、9位残基的氨基酸侧链通常需要插入结合位点的口袋中(图4.26)。由于肽可以从MHC II 类分子抗原结合槽的两端伸出，因此与MHCII 类分子结合的肽的长度理论上没有上限。例如一种被称为恒定链的蛋白质，它的一部分存在于在内质网中新合成的MHCII 类分子的肽结合槽中。第6章将讲述恒定链在MHCII 类分子装载肽的过程中的作用。多数情况下，如果与MHCII 类分子结合的肽较长，会被酶切成13～17个氨基酸的长度。

4-20 几种肽：MHC:T 细胞受体三元复合物的晶体结构显示了结合于肽：MHC 二元复合物之上的T 细胞受体具有类似的空间结构

当第一个TCR的 X射线晶体结构被解析时，同时也揭示了该TCR 与肽：MHC I类分子配体结合的结构。这些结构揭示了TCR 正好位于肽和MHC 分子的肽结合槽上(图4.27)。如图4.27a所示，TCRα 链位于结合肽的氨基端的MHC分子的 α_2结构域上；而TCR β链位于MHC分子的 α_1结构域上，且更靠近结合肽的羧基端。图4.27b是一个三元复合物的俯视图，其中TCR 经过透明化处理。该图展示了TCR与MHC 分子接触的区域。，TCRa 链和β 链组成的CDR3环聚集在一起，位于肽的中心区域。图4.28展示了一个肽：MCHII 类分子：TCR 三元复合物的俯视图。通过各种肽：MCH分子：TCR复合物的比较可以观察到，TCR 与MHC 分子表面结合时，其主轴相对于MHC分子的肽结合槽有所偏转，因此不同复合物之间存在构象差异(图4.27b)。在这个构象中，Va区结构域主要与结合肽的氨基端接触，VB区结构域主要与结合肽的羧基端接触。这两条链也与MHCI 类分子的α 螺旋相互作用(图4.27)。TCR 与MHC 分子的结合位点呈不对称分布：Va 区CDR1 和CDR2 环与抗原肽氨基端附近的肽：MHC复合物螺旋密切接触，β 链的CDR1 和CDR2环与抗原肽羧基末端的抗原肽：MHC复合物相互作用。

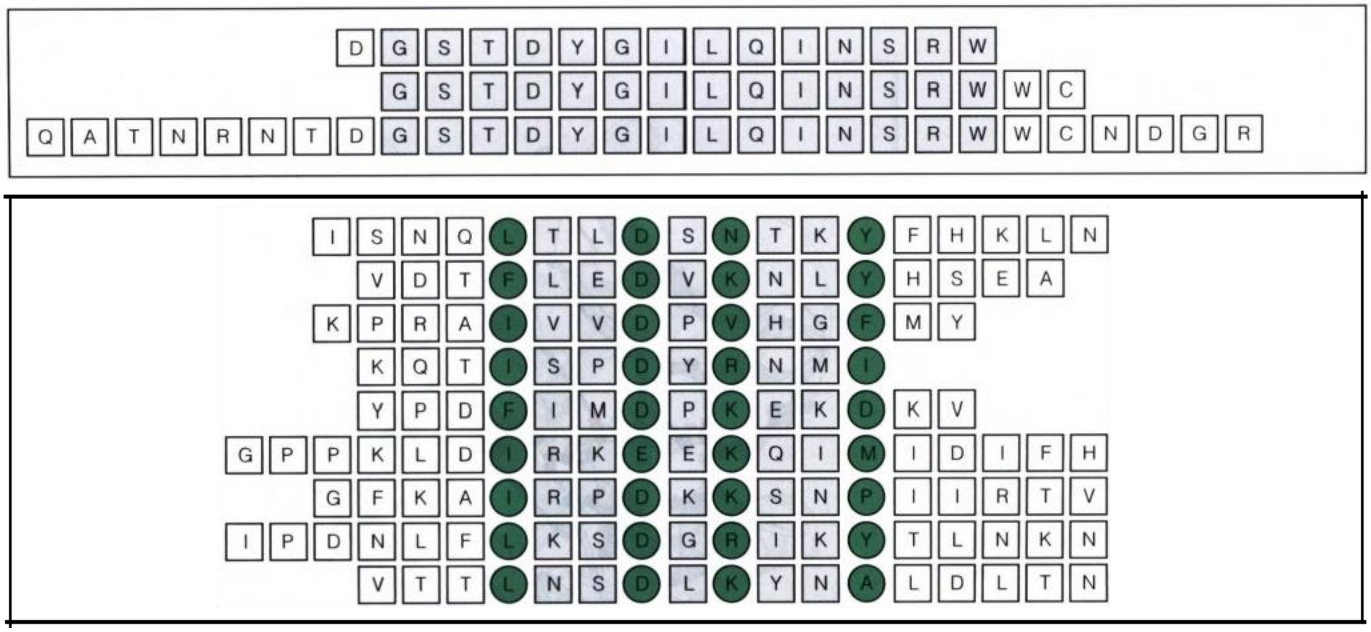


图4.26 结合MHC II 类分子的肽的长度是可变的，其锚定残基离肽末端有不同距离

上图显示了一组与小鼠MHCII 类分子A 蛋白结合的肽的序列。它们都包含相同的核心序列(阴影部分)，但长度不同。下图显示了与人MHCII 类分子HLA-DR3 结合的不同肽段。锚定残基以绿色圆圈显示。这些肽的长度可能有所不同，按照惯例，第一个锚定残基被表示为残基1。所有肽的第1位都是疏水残基，第4位是带负电荷的残基[天冬氨酸(D) 或谷氨酸(E)]，第6位是碱性或极性残基[赖氨酸(K)、精氨酸(R)、组氨酸(H)、谷氨酰胺(Q) 或天冬酰胺(N)]，第9位是疏水残基[酪氨酸(Y)、亮氨酸(L)、苯丙氨酸(F)]。

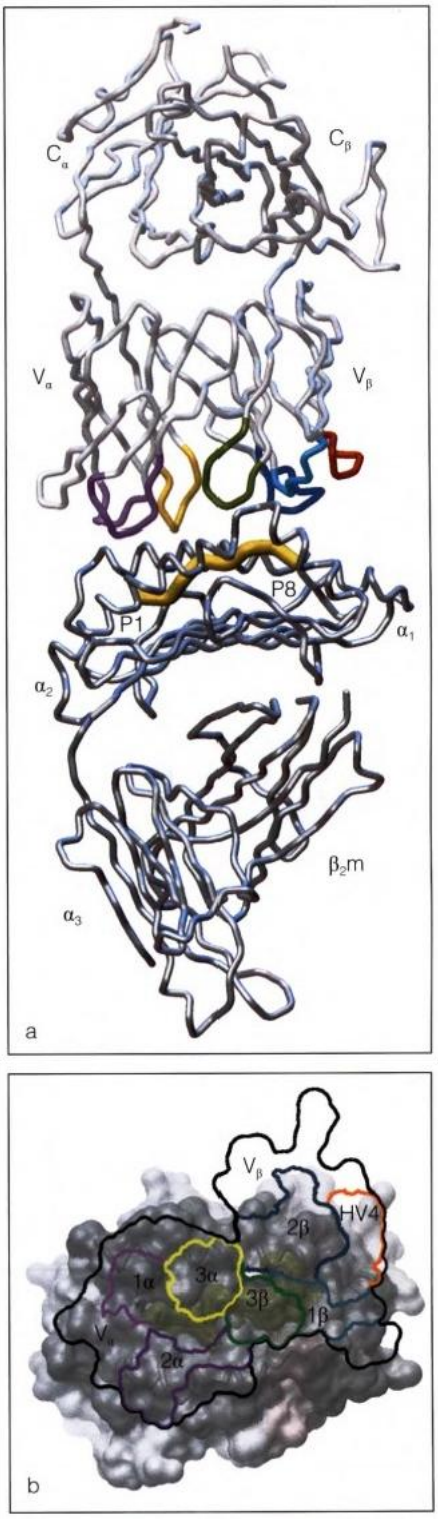


图4.27 TCR与肽：MHC复合物结合

图a:TCR 与肽：MHCI 类分子复合物结合，接触α1和a2 螺旋结构域。TCR 的CDR 以颜色显示：β链的CDR1和CDR2环分别为浅蓝色和深蓝色；α链的CDR1和CDR2环分别为浅紫色和深紫色。α链CDR3环为黄色，β链CDR3环为绿色。β链HV4环为红色。黄粗线P1—P8 表示结合肽。

图b:TCR 的抗原结合位点的轮廓(粗黑线)叠加在肽：MHC 复合物(肽以暗黄色显示)的顶端表面上。TCR位于肽：MHC复合物上方，TCR 的α链和β链的CDR3 环(3α、3β分别以黄色和绿色显示)与肽的中心接触。α链的CDR1和CDR2 环(1α、2α分别以浅紫色和深紫色表示)与结合肽的氨基端MHC螺旋接触，而β链的CDR1 和CDR2 环(1β、2β分别以浅蓝色和深蓝色表示)与结合肽的羧基端的螺旋接触。

对未结合配体的TCR与已结合肽：MHC复合物配体的TCR 的三维结构进行比较显示，这种结合导致了TCR 一定程度的构象改变，被称为“诱导适合”,特别是Va区CDR3 环。与TCR 接触的氨基酸的细微变化可显著影响T细胞对肽：MHC复合物配体的识别，即便这些复合物在其他方面几乎一致。这证实了CDR3 环的灵活性，这也解释了TCR 如何调整构象去识别相似的但并不完全相同的肽的配体。

T细胞识别的特异性涉及肽本身及提呈肽的MHC 分子。例如，仅将肽中的亮氨酸替换为异亮氨酸，就足以使T 细胞应答从强杀伤转变为完全无应答。MHC 分子中单个氨基酸残基的突变可以产生同样的效果。这种T 细胞对抗原识别的双重特异性是T 细胞应答具有MHC限制性的基础，这一现象早在MHC 分子结合肽的特性被发现之前就已被观察到。这种双重特异性的另一个结果是，TCR 需要对MHC 分子具有某些固有的特性，以便能够识别并结合MHC 分子的抗原提呈表面。第6章将进一步介绍在T 细胞识别和MHC多态性背景下发现的MHC限制性，第8章将讨论这些现象对胸腺中T 细胞发育的影响。

4-21 T 细胞表面蛋白 CD4 和 CD8 分子直接结合 MHC 分子，是T 细胞对抗原产生有效应答所必需的

正如第1-21节介绍的，T 细胞依据其表面蛋白CD4 和CD8的表达可以分为两大类。CD8 表达在细胞毒性T 细胞(CTL) 表面，CD4 则表达在可激活其他细胞的T 细胞表面。CD4 和CD8 最初被认为是T 细胞的功能性标志物，后来才明确，这种区分实质上反映了T细胞对不同类别MHC分子的特异性识别能力。其中，CD8 识别MHCI 类分子，CD4 识别MHCII 类分子。在抗原识别过程中，CD4 或CD8 分子(取决于T 细胞的类型)辅助T 细胞表面的TCR 识别抗原，并结合到抗原肽：MHC复合配体中的非多态性区域，远离肽结合区。这种结合有助于提升T 细胞应答的整体有效性，因此CD4 和CD8 被称为共受体。

CD4是由四个Ig 样结构域组成的单链跨膜蛋白(图4.29)。其膜远端的前两个结构域(D1 和D2) 紧密地排列在一起，形成一个约6nm 长的刚性杆状结构，与由第三和第四个结构域(D3 和D4) 形成的类似杆状结构通过柔性铰链相连。CD4 的MHC结合区主要位于D1结构域的侧面，它与MHCII 类分子的α_2和β_2结构域交界处形成的疏水缝隙结合(图4.30a)。该位点远离TCR 与MHC结合位点，如TCR:肽：MHCII 类分子：CD4复合物的完整晶体结构所示(图4.31)。这个结构表明CD4 分子和TCR 可以同时与一个相同的抗原肽：MHCII 类分子复合物结合。CD4增强T 细胞对抗原的敏感性，因为当CD4 存在时，T 细胞对抗原的敏

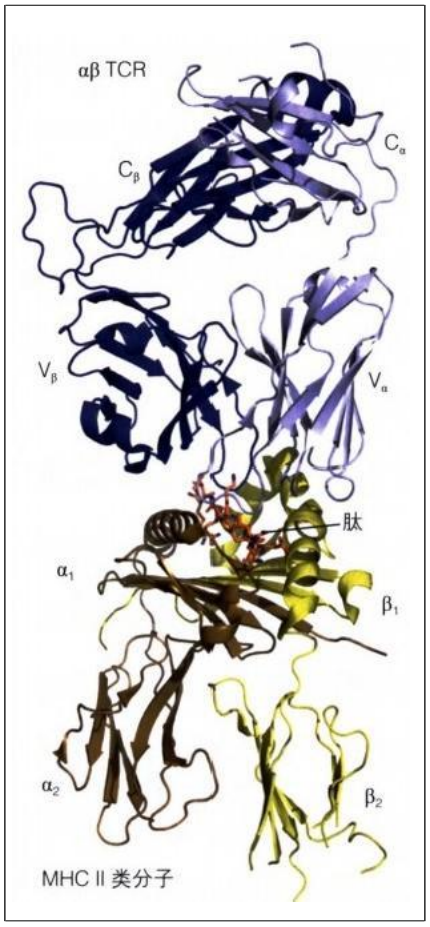


图4.28 TCR 以类似的方式与MHCI 类分子和MHC II 类分子相互作用
图中显示的是一个TCR 的结构，该受体特异性识别来源于鸡细胞色素c 的一个肽段，该肽段与MHCII 类分子结合。 TCR 与MHCII 类分子结合的位置和方向与图4.27所示的TCR 与MHCI 类分子结合的位置和方向相似。 TCR 的α链和β链分别以浅蓝色和深蓝色表示，细胞色素c肽以浅橙色表示 。TCR 结合于MHCII 类分子α链(棕色)和β链(黄色)的α螺旋区形成的浅鞍上，与MHCII 类分子及其所结合的多肽复合物的长轴垂直。该结构图来自PDB 3QIB。

感性大约增强至原先的100倍。这种增强机制是由于CD4胞内段具有与胞质酪氨酸激酶Lck结合的能力。第7章将详细讨论抗原识别后，Lck被招募至TCR复合物，启动一系列信号传导级联反应的机制。

CD8的结构与CD4完全不同。它是由两条不同的肽链(α链和β链)通过二硫键连接形成的异二聚体，每条链包含一个Ig样结构域，由一段多肽连接到细胞膜上(图4.29)。这段多肽被高度糖基化，以维持一个伸展的构象，保护其不被蛋白酶切割。CD8α链可以形成同源二聚体，但当CD8β链表达时，这些同源二聚体通常无法形成。初始T细胞表达CD8aβ, 而CD8αaa同源二聚体可由高度活化的效应T细胞和记忆T细胞表达。黏膜相关恒定链T细胞(MAIT cell)也表达CD8αa; 这些细胞识别由细菌产生的叶酸代谢产物，这些代谢产物与非经典MHCI 类分子MR1结合。这部分内容将在第6章中阐述。

CD8aβ与MHCI 类分子的α_3结构域相互作用较弱(图4.30b)。其中，CD8β链与MHCI 类分子α_2结构域底部的残基相互作用，而α链在一个较低位置与MHCI 类分子的α_3结构域相互作用。CD8 与MHCI 类分子结合的强度受CD8分子糖基化状态的影响，增加CD8 分子糖类结构上的唾液酸残基数量会降低两者之间作用的强度。CD8的唾液酸化状态在T细胞成熟和活化过程中发生变化，这可能在调节抗原识别中发挥作用。

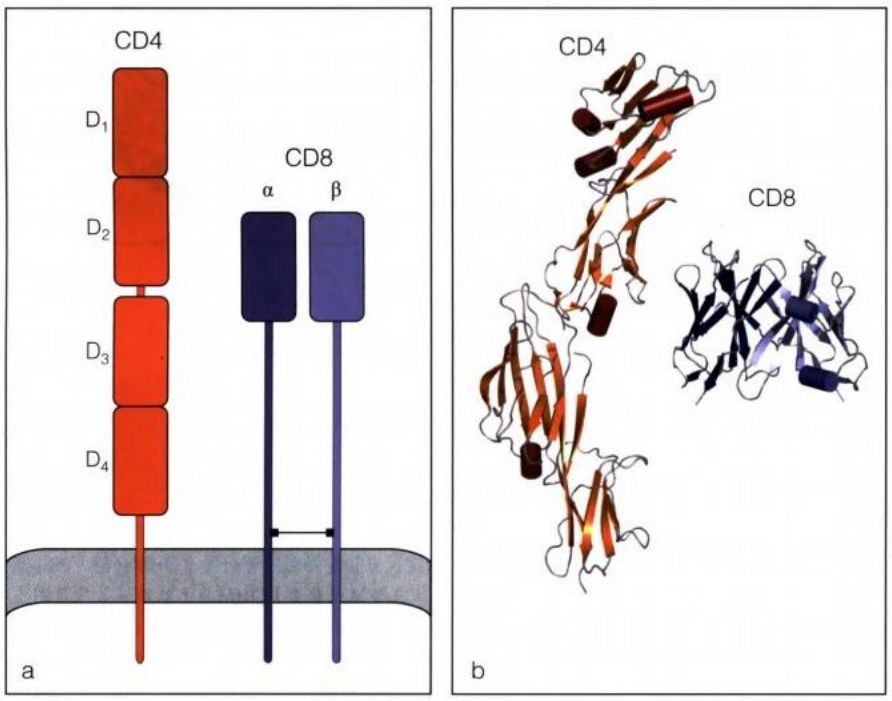


图4.29 CD4 和CD8 共受体分子的结构
CD4分子包含四个Ig样结构域，图a 为其结构示意图，图b为晶体结构的带状图。氨基端结构域D1的结构与免疫球蛋白V 区结构域相似。第二个结构域D2 虽然与免疫球蛋白结构域相关，但与V区结构域和C区结构域不同，称为C2 结构域。CD4 的前两个结构域(D1 和D2) 形成一个刚性杆状结构，通过一个柔性链接与两个羧基端结构域相连。MHCII 类分子的结合位点主要涉及D1结构域。CD8 分子是由二硫键共价连接的α链和β链组成的异二聚体。CD8 的另一种形式是以α链的同源二聚体存在的。图a展示的是异二聚体，图b 展示的是同源二聚体。CD8 α链和CD8 β链具有非常相似的结构，每条链都有一个类似免疫球蛋白V 区结构域的单一结构域和一段多肽链，多肽链被认为处在一个相对延伸的构象，使V样结构域锚定在细胞膜上。

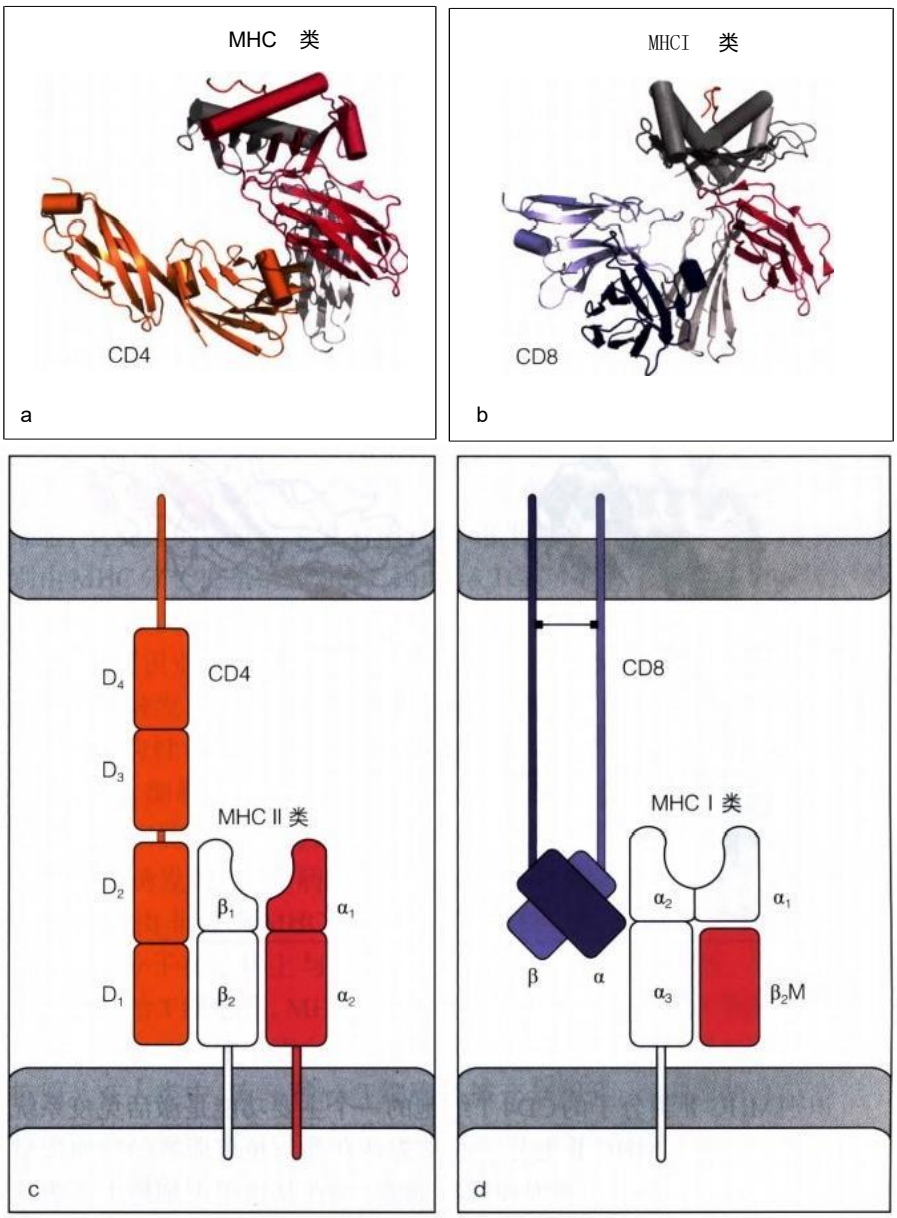


图4.30 CD4和CD8在MHCⅡ类分子和I类分子上的结合位点位于Ig样结构域

CD4和CD8在MHCII类分子和I类分子上的结合位点分别位于最靠近细胞膜和远离肽结合槽的Ig样结构域。图a是CD4与MHCII类分子结合的带状结构图；图c是CD4与MHCII类分子结合的模式图。MHCII类分子的α链以粉红色显示，β链以白色显示，CD4以金色显示。图a只显示CD4分子的D1和D2结构域。CD4的结合位点位于MHCII类分子β_2结构域的底部，在β_2和a_2结构域之间的疏水缝隙中。图b和图d展示了CD8aβ与MHC I类分子的结合。MHCI类分子重链和β_2m分别以白色和粉红色显示，CD8二聚体的两条链分别用浅紫色(CD8β)和深紫色(CD8α)显示。CD8在MHCI类分子上的结合位点与CD4在MHCII类分子上的结合位置相似，但CD8与MHCI类分子的结合还涉及a_1和α_2结构域的底部，因此CD8与MHCI类分子的结合并不完全等同于CD4与MHCII类分子的结合。图a和图b中的圆柱形分别代表MHC Ⅱ类分子和MHC I类分子肽结合位点上的α螺旋。结构图来自PDB 3S4S(CD4/MHCⅡ类)和PDB 3DMM(CD8aβ/MHCI类)。

与MHCII类分子的相互作用类似，TCR和CD8可以同时与一个MHCI类分子结合(图4.32)。与CD4一样，CD8通过α链的胞质尾部结合Lck,CD8aβ使T细胞对MHCI类分子所提呈的抗原的敏感性提高了约100倍。虽然分子机制尚不清楚，但CD8aa同源二聚体作为辅助受体的功能与CD8aβ相比较弱，并可能负调控T细胞的活化。与CD8不同的是，CD4不会形成二聚体。

4-22 两类MHC分子在细胞上的表达存在差异

MHCI类分子和MHCII类分子在不同类型细胞上的分布特征不同，这反映了识别不同类别MHC分子的T细胞具有不同的效应功能(图4.33)。MHCI类分子提呈的肽段来源于病原体(通常是病毒)，可被CD8 CTL识别，这些T细胞能特异性杀伤其识别的任何细胞。因为病毒可以感染有核细胞，所以几乎所有有核细胞都表达MHCI类分子，尽管其组成型表达水平因细胞类型而异。例如，免疫细胞在其表面表达大量的MHCI类分子，而肝细胞的表达水平相对较低(图4.33)。无核细胞，如哺乳动物红细胞，几乎不表达MHCI类分子，因此CTL无法感知红细胞内部的感染。由于红细胞不支持病毒复制，因此病毒感染对其影响有限，但也可能由于红细胞缺乏MHCI类分子，使导致疟疾的疟原虫获得免疫豁免，能够在此生活。

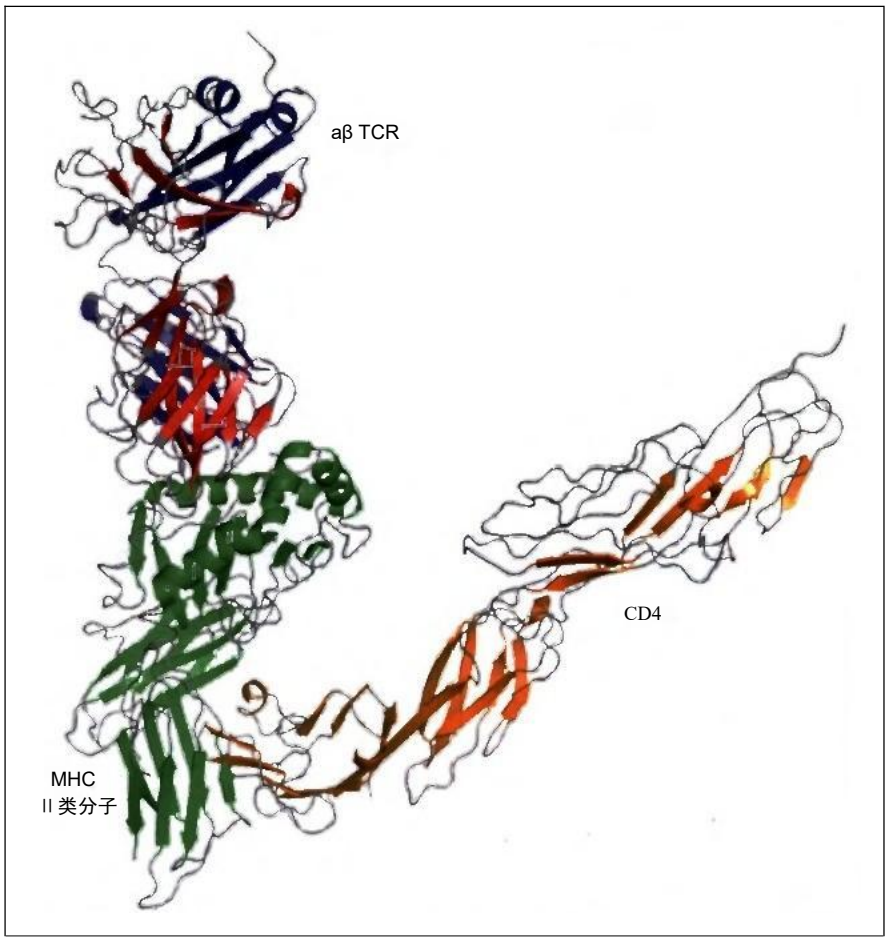


图4.31 CD4 和TCR 与MHCII 类分子的不同区域结合

图中显示了一个完整的aβ TCR:肽-MHC:CD4 三元复合物的晶体结构。TCR 的α链和β链分别以蓝色和红色表示，肽-MHCII 类分子以绿色表示，CD4以橙色表示。结构来自PDB 3TOE。

识别MHCII 类分子的CD4T 细胞的一个主要功能是激活免疫系统的其他效应细胞。MHCII 类分子通常表达在参与免疫应答的抗原提呈细胞(APC) 上，如DC、B细胞和巨噬细胞，而在其他组织细胞上不表达(图4.33)。DC 表达的MHCII 类分子所提呈的肽可以激活初始CD4 T细胞。当预先活化的CD4 T细胞识别B细胞上与MHCII 类分子结合的肽时，会分泌细胞因子，可影响B细胞产生的抗体类别。在识别巨噬细胞上与MHCII 类分子结合的肽段后，CD4 T细胞再次通过分泌的细胞因子激活这些细胞，清除其囊泡中的病原体。

MHCI 类分子和MHCII 类分子的表达均受细胞因子调控，特别是在免疫应答过程中释放的干扰素(IFN)。IFN-α 和IFN-β 上调所有类型细胞MHCI 类分子的表达，而IFN-γ 不仅能上调MHCI 类分子和MHCII 类分子的表达，还可诱导通常不表达MHCII 类分子的某些类型细胞表达MHCII 类分子。干扰素还通过诱导细胞表达肽加载到MHC 分子上的关键成分来增强MHCI 类分子的抗原提呈功能。

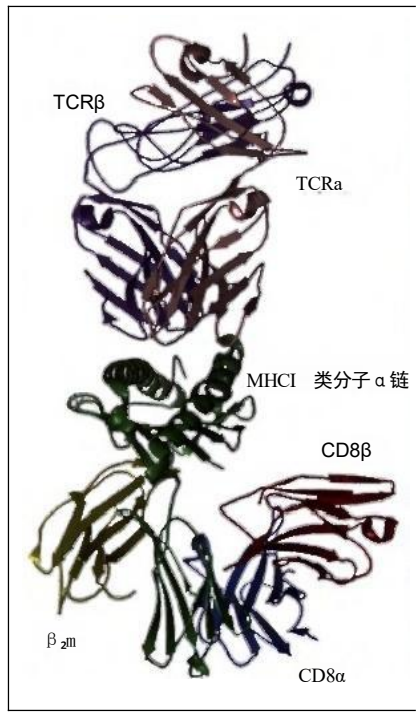


图4.32 CD8 与MHC I类分子结合的位点远离TCR 与MHC I 类分子结合的位置

TCR 和CD8分子与MHCI 类分子的相对结合位置可以通过它们与MHCI 类分子(深绿色的α链和浅绿色的β2m) 相互作用的虚拟重建看出。TCR 的α链和β链分别以棕色和紫色显示。CD8 aβ 异二聚体与MHCI 类分子a3 结构域结合CD8α链以蓝色显示，CD8β 链以红色显示。

4-23 一类独特的T 细胞亚群具有由γ链和δ链组成的替代受体

在探索TCRα 链基因的过程中意外发现另一种TCR样基因，被命名为TCRγ, 它的发现使人们进一步探索更多的TCR 基因。利用抗γ链预测序列的抗体鉴定出另外一个受体链，被称为δ链。人们很快发现，淋巴器官中少数T 细胞由γ δ异二聚体组成，而非aβ 异二聚体，这些T 细胞具

组织	MHC I类分子	MHC_ II类分子
淋巴组织		
T细胞	+++	+*
B细胞	+++	+++
巨噬细胞	+++	++
树突状细胞	+++	+++
胸腺上皮细胞	+	+++
其他有核细胞		
中性粒细胞	+++	–
肝细胞	+	-
肾脏	+	–
脑	+	–+
无核细胞		
红细胞		

图4.33 MHC 分子在不同组织中的表达差异

MHCI 类分子表达在所有有核细胞上，其在造血细胞中表达水平最高。MHCII 类分子通常仅表达在特定造血细胞亚群和胸腺基质细胞上，但在炎性细胞因子IFN-γ 刺激下，其他类型细胞也可表达MHCII 类分子。

*在人类中，活化的T细胞表达MHCII 类分子；而在小鼠中，所有T细胞都不表达MHCII 类分子。

十在脑部，大多数类型的细胞不表达MHCII 类分子，但与巨噬细胞相关的小胶质细胞表达MHCII 类分子。

有特定类别的TCR。 这些细胞的发育机制将在第8-17节和第8-18节中阐述。

与αβT 细胞一样，Yδ T细胞存在于所有脊椎动物的淋巴组织中，但作为上皮内淋巴细胞的一个群体，尤其是在皮肤和雌性生殖道中的γ δ T细胞，其受体的多样性非常有限。与αβT 细胞不同，yδ T细胞通常不识别由MHC 分子提呈的抗原肽，因此γ δ TCR不受起抗原提呈作用的“经典”MHCI 类分子和II类分子的限制。相反，γ δ TCR似乎可以直接识别靶抗原，可识别并快速响应不同类型细胞所表达的抗原分子。γ δ TCR的配体很难被发现，但已经有一些配体被鉴定，表明γ δ T细胞可能在固有免疫和适应性免疫应答之间起着中间或过渡性的作用。

与NK细胞受体的配体类似，如蛋白质MIC 和RAET1（见第3-27节），γ δ T细胞所识别的许多配体是由感染或恶性肿瘤引起的细胞应激或损伤诱发的，而非病原体或肿瘤特异性抗原本身。部分γ δ T细胞也能结合由非经典MHC Ib分子提呈的抗原，这将在第6章中讨论。MHC Ib分子在结构上与我们已讨论过的MHC 蛋白相似，但除了将抗原肽提呈给T细胞外，MHC Ib分子还有其他功能。γ δ T细胞识别的配体可能还包括热休克蛋白和非肽类配体，如磷酸化配体或分枝杆菌脂质抗原。在人类中，有一种γ δ T细胞已被充分研究，其能识别一类由微生物病原体或恶性细胞产生的焦磷酸代谢物，称为膦抗原。γ δ T细胞并非直接识别膦抗原，而是依赖于表达在膦抗原和人类细胞上的嗜乳脂蛋白家族的蛋白质之间的相互作用。目前，这些γ δT细胞对嗜乳脂蛋白介导的膦抗原识别的确切机制仍不清楚。

y8 TCR的晶体结构表明，其构象与aβ TCR相似。图4.34显示了一个γ δ TCR与非经典MHCI 类分子T22结合的晶体结构。这一结构表明，yδ TCR与MHC分子结合的总体构象与α β TCR显著不同，yδ TCR主要 与T22 分子的一端相互作用。然而，yδ TCR的CDR3 区在识别过程中仍发挥着关键作用，这一点与抗体和aβ TCR类似。此外，yδ TCR的CDR3 的长度比这两种抗原受体都长，这可能影响γ δ TCR识别的配体类型。γ δ TCR库中的CDR3存在极大的组合多样性。第6章和第8章将进一步讨论γ δ T细胞的配体和γ δT细胞的发育。

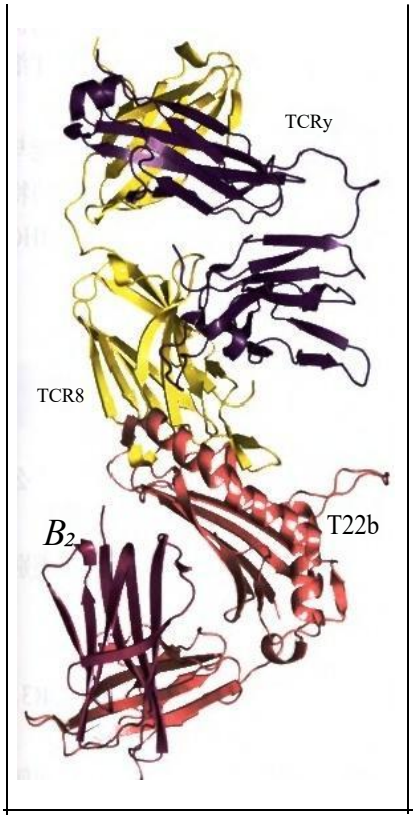


图4.34 与非经典MHCI 类分子T22结合的γ δ TCR的结构

Yδ TCR的结构与aβ TCR和免疫球蛋白Fab段相似。与aβ TCR Cα结构域相比，γ δ TCR的C8结构域与免疫球蛋白结构域更为相似。在这种结构中，γ8 TCR 与非经典MHC 分子T22时，其构象与aβ TCR识别MHCI 类分子或II类分子的方式大不相同。γ δ TCR与肽结合槽一端的接触远多于另一端，而不是直接作用于肽结合槽上；这与γ δ TCR 不直接识别抗原肽、不依赖MHC 分子的限制特性是一致的。

【小结】

大多数T 细胞表面的抗原受体是α β TCR, 其由TCRa 和TCRβ 两条链组成，aβ TCR在许多方面类似于免疫球蛋白的Fab 段 。aβ TCR通常是膜结合型的，识别抗原肽：MHC 分子复合配体。每个MHC 分子可以结合多种不同的肽段，但MHC 的不同变异体均优先识别具有特定序列和物理特征的肽段。抗原肽在细胞内产生，并稳定地结合在MHC 分子表面的肽结合槽中。 MHC 分子有两类，其各自的非多态性结构域分别结合CD8 和CD4 分子，以区分两种不同功能类型的α β T 细胞。CD8 与MHCI 类分子结合，可同时与TCR 识别的相同抗原肽：MHCI 类分子复合物结合，从而作为共受体增强T 细胞应答；CD4 与MHCII 类分子结合，并作为识别抗原肽：MHCⅡ 类分子复合物的TCR 的共受体。TCR 直接与抗原肽和MHC 分子的多态性区域相互作用，这种双重特异性是T 细胞应答具有MHC 限制性的基础。另一类TCR由γ 和δ 链组成，在结构上与aβ TCR相似，但与不同的配体结合，包括非肽类配体、非多态性非经典的MHC 分子和某些脂质。γ δ TCR不受MHC 限制，存在于少数淋巴和上皮内T 细胞群体中。

第4章总结

B 细胞和T 细胞使用不同但结构相似的分子识别抗原。 B 细胞的抗原识别分子是免疫球蛋白，它既可以作为抗原的膜结合型受体——BCR, 又可以作为分泌性抗体，发挥抗原结合和激发体液免疫的效应功能。而T细胞的抗原识别分子仅作为细胞表面受体，只发挥细胞免疫的效应功能。免疫球蛋白和TCR 均为高度可变的分子，变异集中在分子的可变(V) 区，即与抗原结合的部位。免疫球蛋白可以结合多种化学性质各异的抗原，而aβ TCR 主要识别MHC 分子提呈的外源蛋白的肽段。

免疫球蛋白结合抗原机制主要通过抗体进行研究。抗体与抗原的结合具有高度特异性，这取决于抗原结合位点的形状和理化性质。抗体远离抗原结合位点的一端是恒定区(或Fc 段)，可决定抗体所产生的效应功能类型。抗体有五种类别，每一种均由不同类型的恒定区编码。正如第10章将阐述的，它们与免疫系统的不同成分相互作用，以激发炎症反应并清除抗原。

TCR 在几个方面不同于B 细胞免疫球蛋白。 一是缺乏分泌型TCR 分子，这反映了T 细胞与B 细胞的功能差异。B 细胞应对体内循环的病原体及其蛋白产物；分泌的可溶性抗原识别分子使B 细胞能够在体内胞外空间有效地清除抗原。而T 细胞专门用于对病原体的主动监测，但T 细胞不依赖可溶性的分泌型受体来识别抗原 。CD8T 细胞能够发现细胞内感染，并能杀死那些将外源性抗原肽提呈于表面的被感染细胞。而CD4 T细胞则与在免疫系统中摄取外源性抗原的细胞相互作用，并将其提呈在细胞表面。

TCR 识别由自身MHC 分子与外源性肽构成的复合配体，而不识别完整的抗原。这意味着T 细胞只能与APC 相互作用，而不能与完整的病原体或蛋白质相互作用。每个TCR 都特异性识别肽和自身MHC 分子的特定组合。MHC 分子由一组高度多态性的基因编码。每个个体表达多种MHC 分子等位基因变异体，每种MHC 分子又能结合不同的肽。这种多样性使个体的T 细胞能够识别巨大多数病原体产生的抗原肽。

讨论题

4.1 当木瓜蛋白酶处理IgG 抗体混合物时，每个抗体被裂解成三个片段。其中，Fc 段很容易结晶。为什么不同抗体分子之间，氨基酸序列的可变性仅限于每个抗体的Fab 部分，对其功能发挥至关重要?

4.2 活化的B 细胞产生的初始抗体是IgM 。随着免疫应答的进展，该抗原特异性B 细胞可以产生其他类别的抗体。与IgM 相比，IgG、IgA或IgE 类抗体有哪些重要功能?

4. 3与单体相比，形成多聚体的抗体有何优势?

4.4 抗体VH和V 结构域的氨基酸序列变异主要存在于三个较短的序列区域，即CDR1 、CDR2和CDR3。为什么这些CDR 之外，VH和VL结构域序列在所有抗体中保持恒定是非常重要的?

4.5 与抗体不同，T 细胞抗原受体只识别提呈在自身细胞表面的外来抗原。这种T 细胞抗原识别模式如何

与已知的T 细胞功能相匹配?为什么T 细胞从不分泌α β T 细胞受体?

4.6 MHC基因是人群中最具多态性的基因之一。一些人类MHC基因有数百种不同的等位基因。在蛋白质结构中，等位基因之间的氨基酸序列差异最大的地方在哪里?这些氨基酸差异导致的结果是什么?

4. 7许多蛋白质之间的相互作用都是高度特异性的，如抗体与蛋白质抗原的结合。通常，一种蛋白质中的氨基酸的变化会阻碍其与另一种蛋白质结合。相比之下，肽与MHC蛋白的结合更加多样化。为什么这种特异性的缺陷对肽与MHC 分子结合至关重要?

4. 8共受体CD4 和CD8 如何增强T 细胞与肽：MHC复合物的结合能力?

4. 9为什么MHCI 类分子与MHCII 类分子在机体细胞上的分布是不同的?哪种类型的MHC分子表达更广泛?为什么?

（陈广洁 聂 红译，黄 骞校）

参考文献

淋巴细胞抗原受体的产生

5

本章概要：

初始免疫球蛋白基因的表达与重排

T细胞受体基因重排

适应性免疫应答的演变

淋巴细胞上大量表达许多单一抗原受体的精确拷贝，这些抗原受体具有独特的抗原结合位点(见第1-12节)。抗原受体的克隆性表达意味着每个人拥有的数十亿个淋巴细胞中，每个淋巴细胞克隆都具有独特性。第4章介绍了B 细胞受体(BCR) 和T 细胞受体(TCR) 的结构特征：抗原结合部位由两条链中的可变区组成，该部位的氨基酸序列的变化会产生数量巨大的抗原受体库。在免疫球蛋白中，分别是重链可变区(Va) 和轻链可变区(VL)，而在TCR 中则是Va区和Vβ区。这些免疫球蛋白结构域是抗原结合部位，含有三个环状的高可变区，或称为互补决定区(CDR) (见第4-9节)，它们使结合抗原的受体具有特异性和多样性。

在二十世纪六七十年代，免疫学家认识到有限的基因组(约30亿个核苷酸)并不具备足够数量的抗原受体编码基因，这很难解释抗原受体多样性的现象。如果每种特定的抗体都由其自身基因编码，那么目前基因组的大小仅能用于编码抗体基因，而没有多余的基因去编码其他蛋白质。就像我们将介绍的，受体链的可变区不是由单个DNA 区段直接编码的。相反，可变区最初由基因片段编码，但这些基因片段只编码免疫球蛋白结构域的一部分。在淋巴细胞的发育过程中，这些基因片段通过体细胞DNA 重排形成完整且独特的可变区编码序列，该过程通常称为基因重排(gene rearrangement)。一个完整的可变区序列由两种或三种类型的基因片段组装产生。每种基因片段在胚系基因组中有多个拷贝。在发育期间，每个淋巴细胞从不同类型的多个基因片段中组装成完整抗原受体，从而产生受体库的多样性，这个过程中，每个新生的淋巴细胞只能在许多可能的抗原受体组合中选择一种，从而丰富了初始B 细胞和T细胞受体库的多样性。

本章的第一部分描述了产生免疫球蛋白库的基因重排机制。这部分简要介绍了活化的B 细胞从产生跨膜免疫球蛋白转变成为浆细胞(其分泌免疫球蛋白)的分子机制；免疫球蛋白的分泌形式称为抗体。本章的第二部分描述了产生TCR 库的基因重排。与免疫球蛋白不同，TCR 仅以跨膜受体的形式存在，从不分泌。本章的最后一部分简要探讨了基因重排的替代进化形式，这导致了其他物种中不同形式的适应性免疫。

初始免疫球蛋白基因的表达与重排

几乎任何物质都可成为抗体应答的靶标，即使是针对单一抗原表位个体，也会产生许多不同的抗体分子，这些抗体分子与该表位的结合具有不同的特异性和独特的亲和力(或结合强度)。个体所获得的特异性抗体总数称为抗体库(antibody repertoire)或免疫球蛋白库，人类抗体库数目至少达到10^{11}，也许还要高出几个数量级。然而，个体在某一个时间点的所拥有的特异性抗体数量受个体B 细胞总数以及个体以前接触抗原数量的限制。

在能够直接对免疫球蛋白基因进行测序之前，关于免疫球蛋白多样性的起源存在两个主要假说。其中，胚系理论认为每种不同的免疫球蛋白链均由一个单独的基因编码，并且抗体库大部分是通过遗传获得的。相反，体细胞突变理论认为抗体库是由数量有限的V 区遗传序列在个体生命周期中于B 细胞内发生突变产生的。对免疫球蛋白基因克隆的研究揭示了两种理论都有正确的成分，每个可变区的DNA 序列由遗传获得的相对较小的一组基因片段通过重排生成。活化的成熟B 细胞发生的体细胞高频突变，进一步增加了抗体的多样性。因此，体细胞突变理论本质上是正确的，多个胚系基因存在的胚系理论也被证明是正确的。

5-1 完整的免疫球蛋白基因是由单独的基因片段通过体细胞重排产生的

图5.1展示了轻链可变区的抗原结合部位结构与其编码基因之间的关系。免疫球蛋白重链和轻链可变区的结构基础是蛋白质折叠，其由9个β链形成的两个二硫键连接，组成β折叠构成。抗体结合位点由被称为高变区(hypervariable,HV) 的三个氨基酸环组成，包括HV1、HV2和HV3(也可以称为CDR1、CDR2和CDR3)(图5.1a)。这些环位于β链B和C、C'和C", 以 及F和G之间(图5.1b)。在成熟B 细胞中，重链和轻链的高变区由单个外显子编码，但三个高变区在该编码序列内彼此分开(图5.1c)。该外显子是可变区基因的第二个外显子(外显子2)。可变区的第一个外显子用于编码抗体的前导序列，引导抗体进入内质网，从而使抗体能够在细胞表面表达或分泌出细胞。

如图5.2所示，与大多数基因不同，可变区外显子的完整DNA 序列并不存在于个体的胚系基因组中，而是由最初独立的DNA 片段组成。产生完整免疫球蛋白轻链和重链基因的重排过程如图5.3所示。轻链的重排是将一个V 基因片段(表示为VL, 即轻链可变基因片段)与一个J 基因片段(表示为J, 即轻链连接基因片段)结合，从而形成一个完整编码轻链V 区域的外显子。在未重排的DNA 中，VL基因片段位于编码轻链

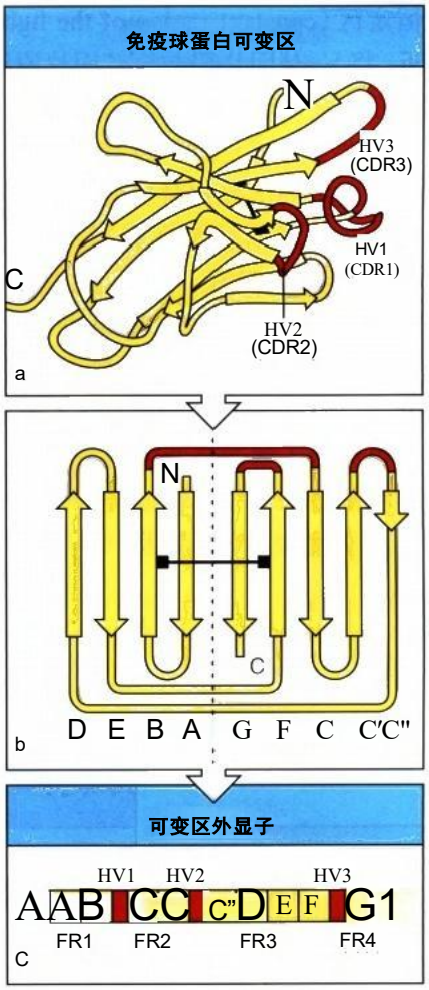


图5.1 一个单一V 区外显子编码三个高可变区
图a: 可变区结构基础是免疫球蛋白(Ig) 折叠，由9个β链组成的骨架区(黄色)和决定其抗原特异性的3个高变区(HV, 红色)组成。
图b: 三个高变区作为氨基酸环，存在于β链B和C、C'和C"及F和G之间。虚线将构成Ig 折叠的两个β折叠的β链分开。黑色条表示将两个β折叠连接在一起的二硫键。
图c: 在淋巴细胞中，一个完整的可变区由全长抗原受体基因内的单个外显子编码。三个高变区散布在由Ig 结构域的β折叠构成的四个骨架区(FR) 之间。

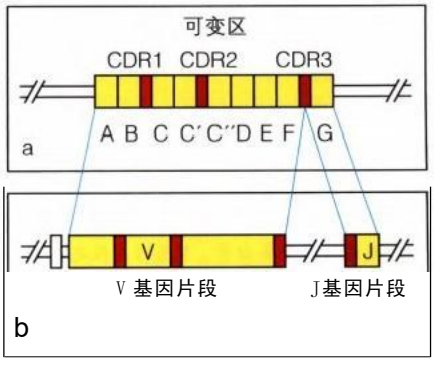


图5.2 CDR3 区源自在淋巴细胞发育期间的两个或更多个独立的基因片段的拼接
图a: 包含CDR1、CDR2 和CDR3 环的完整轻链可变区由单个外显子编码。
图b: 完整的可变区来源于不同的胚系DNA序列。V 基因片段编码CDR1 和CDR2 环，CDR3 环由来自V 基因片段末端和J基因片段开始的序列编码，在淋巴细胞发育期间，这些基因片段拼接时会添加或丢失核苷酸。重链CDR3环的外显子是通过V、D 和J 基因片段的序列拼接形成的(未显示)。

恒定区(constant region of the light chain,C区)距外显子相对较远的位置。然而，J 基因片段位于C 区域附近，将V 基因片段与J 基因片段结合使VL基因片段靠近C 区域序列。重排后，V_1 区域的J 基因片段与C 区域序列之间仅由一段较短的内含子隔开。为了生成完整的免疫球蛋白轻链mRNA,V 区外显子在转录后通过RNA剪接与C 区序列连接。

重链的情况相对复杂。Va由三个基因片段编码。除了V、J基因片段(表示为VH和JH,以区别于V 和J),重链在VB和J 之间还有第三个基因片段，称为多样性或Da基因片段。图5.3(右图)示重链V区完整的重组过程，分为两个阶段：首先，Da 基因片段与Ja基因片段连接；然后，VH基因片段与DJ 重排形成完整的VH区外显子。与轻链基因一样，RNA剪接将组装的V区序列连接到邻近的C 基因。

重排完成后，每个重链和轻链位点都包含一个外显子(外显子2),其作用是编码整个可变区。可变区的前95～101个氨基酸编码β链A～F 和前两个完整的高变区域，它们来自Va 或VL基因片段(图5.2)。该基因片段也编码了第三高变区的一部分。第三高变区的其他部分和包括β折叠G(多达13个氨基酸)在内的可变区的其余部分来源于重链或轻链位点的D 和J, 或J 基因片段。这些基因片段拼接在一起形成的编码完整可变区的外显子被称为V 区基因。

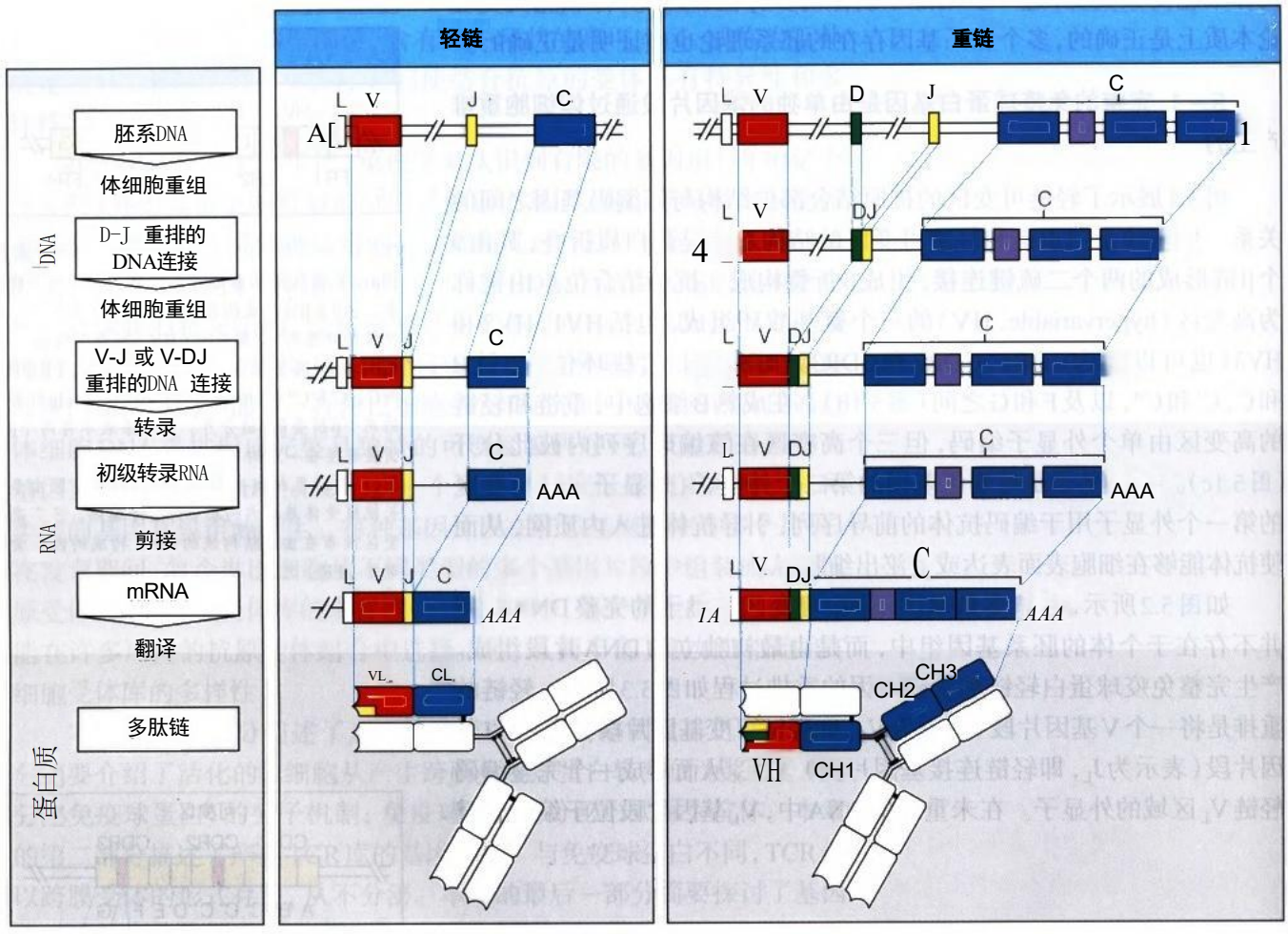


图5.3 V区基因是由基因片段拼接而成的

轻链V区基因由两个基因片段拼接而成(中间部分)。在基因组中，可变区(V) 和连接区 (J) 基因片段结合形成完整的轻链V区外显子。免疫球蛋白链是细胞外蛋白质，V 基因片段之前是编码前导肽(L) 的外显子以引导蛋白质进入细胞的分泌途径，然后被剪切。轻链C 区由单独的外显子编码，并通过轻链RNA 的剪接与V 区外显子连接，去除L到V 和 到C的内含子。重链V 区由三种基因片段组成(右侧部分)。首先，多样性(D) 和J基因片段连接，然后V基因片段连接到组合的DJ序列形成完整的V 外显子。重链C基因由多个外显子编码。在剪接重链RNA转录物期间，C区外显子与前导序列一起被剪接至V区结构域序列。翻译后，前导序列被移除，连接多肽链的二硫键形成。铰链区域显示为紫色。

5- 2 每个免疫球蛋白基因座具有多个相邻的V 基因片段

为便于理解，在上述讨论完整V 区序列的形成过程时，我们假设每种基因片段只有一个拷贝。事实上，胚系DNA 中V、D和J基因片段等有多个拷贝。正是因为随机选择了每种类型中的某一个基因片段，才会产生如此高度多样性的免疫球蛋白V 区 。图5.4展示了通过基因克隆和测序确定的人类基因组中每种类型的功能性基因片段的数量。但是并非所有已发现的基因片段都具有功能，部分基因片段已经发生了突变，无法编码功能性蛋白质，这些基因被称为“假基因”(pseudogene)。 由于胚系DNA中存在大量V、D和J 基因片段，没有一个单基因片段是必不可少的，因此会形成相对多的假基因。其中一些假基因可以像功能基因片段一样经历重排，但部分的重排会因包含有假基因而失去功能。

如第4-1节所述，免疫球蛋白链有三种——重链和两种等效类型的轻链(即k 链和λ链)。编码这些链的免疫球蛋白基因片段被划分成三个簇或基因座——K链、λ链和重链基因座，每个基因座都可以组装一个完整的V 区序列。如图5.5中所示的人类基因座，每个基因座位于不同的染色体上，且结构略有不同。在人类22号染色体上的λ轻链基因座上，有一组Vλ基因片段，随后是四组(或一些个体中五组)J 基因片段，每组与单个Cλ基因相连。在2号染色体上的k 轻链基因座上，V 基因片段组后面是一组J 基因片段，然后是单个C 基因。

人体免疫球蛋白基因座的功能性基因片段的数量

片段	轻链		重链
	K	2	H
可变性(V)	31～35	29～32	38～46
多样性(D)	0	0	23
连接(J)	5	4~5	6
恒定(C)	1	4~5	9

图5.4 人重链和轻链基因的功能性基因片段的数量

图中显示的数字来源于一个个体DNA的详细克隆和测序，并排除了所有假基因(突变和非功能性的基因序列)。由于遗传多态性，每个人的数字会有所差异。

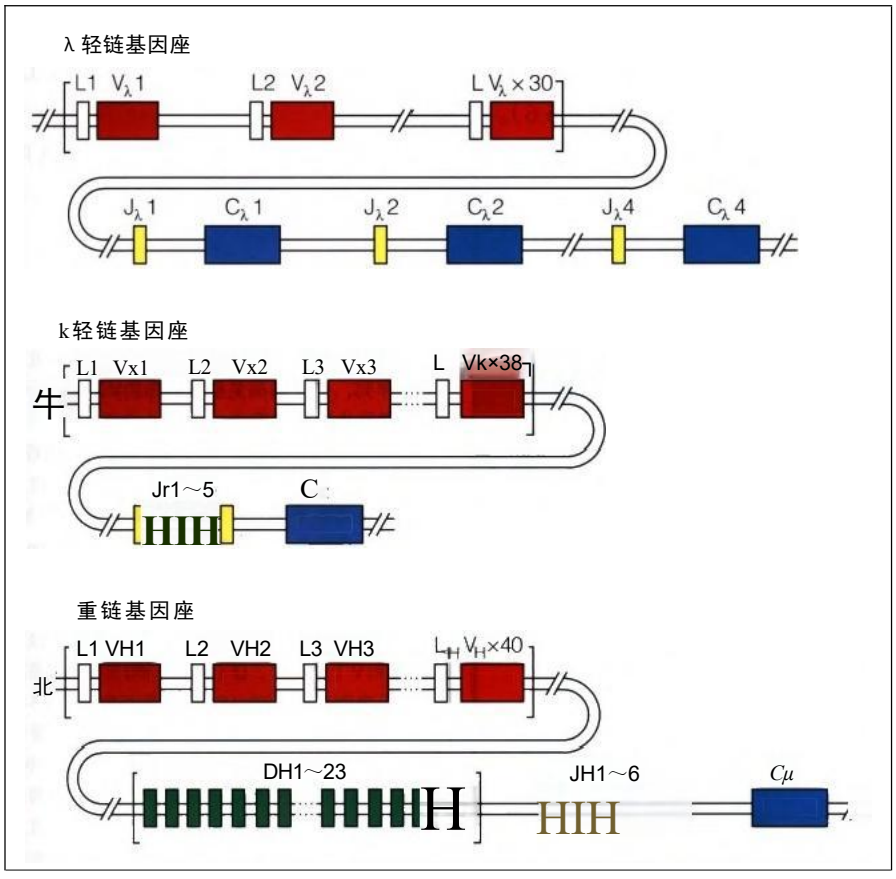


图5.5 人类基因组中免疫球蛋白重链和轻链基因座的胚系基因结构

根据个体的不同，λ轻链的基因座(22号染色体上)具有29～33个功能性V 基因片段及4～5对功能性J 基因片段和C 基因。k链基因座(2号染色体上)结构与之类似，具有约38个功能性V、基因片段和一个含5个J 基因片段的基因簇，但只有一个C 基因。在大约50%的个体中，整个V 基因片段通过复制而增加(简单起见未显示)。重链基因座(14号染色体上)具有约40个功能性VH基因片段和6个JH基因片段位于V 和J 间还有约23个Da片段的基因簇。重链基因座还含有一个大的CH基因簇(图4.5)。为简单起见，所有V基因片段均以相同的染色体方向显示；仅显示了第一个CH基因(对于C_n)， 没有显示其独立的外显子，所有假基因被省略。该图未按比例绘制：重链基因座的总长度超过2兆碱基(200万碱基)，而一些D基因片段仅有6个碱基。

重链基因座位于人类14号染色体上，包含有独立的VH、Da和J 基因片段组及CH基因。重链基因座有一个关键特点：它包含一系列依次排列的C 区而不是单一的C 区，每个区对应不同的同种型免疫球蛋白(图4. 5)。虽然C 基因座含有几个不同的C 区，但它们编码相似的蛋白质，具有相似的功能，而不同同种型的重链在结构和功能上都不同(如第4-7节所述)。

B细胞最初通过mRNA 选择性剪接表达重链同种型μ和δ，这导致免疫球蛋白IgM 和IgD的表达，我们将在第5-8节中介绍。其他同种型的表达，如γ(产生IgG) 是通过类别转换(class switching)后DNA 重排产生的，此过程发生在B 细胞被抗原激活产生免疫应答的后期，这部分内容我们将在第10章中介绍。

人类V 基因片段可以划分为不同的家族，家族中每个成员与其他成员之间的DNA 序列相似性至少达到80%。重链和k 链V 基因片段可细分为7个家族，而Vλ基因片段有8个家族。相似的家族组成氏族，与其他氏族的家族相比，同一个氏族的家族之间更为相似，其中人Va基因片段分为三个氏族。两栖动物、爬行动物和哺乳动物的所有V 基因片段也都分为相同的三个氏族，这表明这些氏族存在于这些现代动物群体的共同祖先中。因此，如今我们看到的V 基因片段是在进化过程中，通过一系列基因重复产生的。

5-3 侧翼 DNA 序列引导 V、D 和J 基因片段的重排

为了完整表达免疫球蛋白或TCR 链 ，DNA 重排必须发生在V、D或J 基因片段编码区的正确位置。此外，这些DNA 重排受到调控，确保V 基因片段与D 或J 基因片段连接，而不是与另一个V 基因片段连接。 DNA 重排由保守的非编码DNA 序列引导，被称为重组信号序列(recombination signal sequence,RSS),位于重组发生点附近。 λ 和k 轻链基因座及重链基因座中RSS 的排列和结构如图5. 6所示。RSS 是由七个核苷酸的保守区组成的一个七聚体5'CACAGTG3', 与编码序列相邻；其后跟着一个非保守区域，称为间隔区，长度为12或23个碱基对(bp)；再后面是9个核苷酸组成的第二个保守区段，称为九聚体5'ACAAAAACC3'。

这里给出的序列是共有序列，但是由于进行重组的酶识别这些序列存在一定灵活性，因此它们在同一个体的不同基因片段之间可能有很大差异。七聚体-间隔物-九聚体基序组成的RSS 总是直接与V、D或J 基因片段的编码序列相邻。重组通常发生在同一染色体上的不同基因片段之间。具有12bp间隔区的RSS 侧翼的基因片段通常连接带有23 bp间隔区RSS 侧翼的基因片段，被称为12/23规则(12/23 rule)。

值得注意的是，在λ链、K链和重链基因座之间，不同基因片段使用的12bp 和23 bp间隔区的模式是不同的(图5. 6)。对于重链，DH基因片段可以与JH基因片段相连，VH基因片段也可以与D 基因片段相连，但VH基因片段不能直接连接到Ja 基因片段，因为Va 和J_4 基因片段都带有23 bp间隔区的侧翼。然而，它们可以通过一个DH基因片段连接在一起，因为DH片段的两侧具有12bp的间隔区(图5. 6)。

在免疫球蛋白的抗原结合区中，CDR1和CDR2由 V 基因片段直接编码(图5. 2)，而CDR3由其他的DNA序

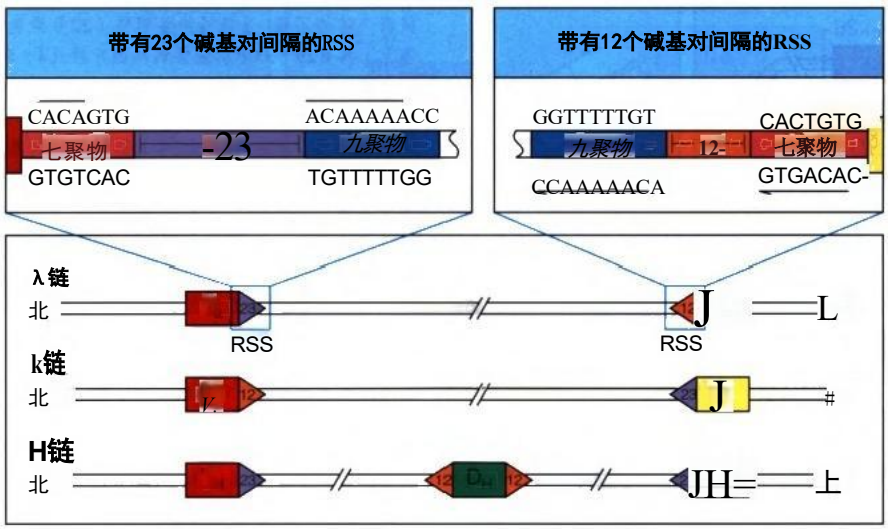


图5. 6 重组信号序列是保守的七聚体和九聚体序列，位于编码免疫球蛋白的V区 、D区和J区基因片段的侧翼

重组信号序列 (RSS) 由七聚体(CACAGTG)和九聚体(ACAAAAACC) 序列组成，被12 bp或23 bp的核苷酸分隔开。七聚体-12 bp间隔物-九聚体基序在此描绘为橙色箭头；包含23 bp间隔区的序列描绘为紫色箭头。基因片段的连接基本涉及12 bp和23 bp RSS——12/23规则。这里显示了免疫球蛋白的重链(H) 和轻链(λ和k) 的V(红 色) 、D (绿色)和J (黄色)基因片段中RSS的排列。RAG-1 重组酶(见第5-5节) 在V基因片段的最后一个核苷酸和七聚体的第一个C 区之间，或者在七聚体的最后一个G和D或J基因片段的第一个核苷酸之间精确切割DNA。注意，根据12/23规则，免疫球蛋白重链基因片段中RSS的排列阻止了直接V-J连接。

列编码。对于轻链，CDR3由 V 和J 基因片段连接产生的额外DNA 序列编码；对于重链，CDR3由 V、D和J 基 因片段编码。有时在J 基因片段连接前，一个D 基因片段会与另一个D 基因片段连接产生CDR3，进一步增加抗体库的多样性。这种D-D 连接并不常见，且违背了12/23规则，这表明仍会有较低概率的重组不符合12/23规则。在人类中，大约5%的抗体中存在D-D 连接，在一些重链中发现的异常长的CDR3 环形成的主要机制与这有关。

重链和轻链基因座中DNA 重排的机制是相似的，尽管生成轻链基因只需要一个连接事件，而重链基因的生成需要两个连接。当两个基因片段在胚系DNA 中具有相同的转录方向时，它们的重排涉及它们之间DNA 的环出和删除(图5．7 左下图)。环出的DNA 是一个圆形的染色体外DNA 片段，当细胞分裂时，它从基因组中丢失。V 和J基因片段仍然在染色体上，连接形成编码接头(coding joint)。

当基因片段具有相反的转录方向时，重排会保留染色体中的间隔DNA， 但方向相反(图5．7右下图)。这种

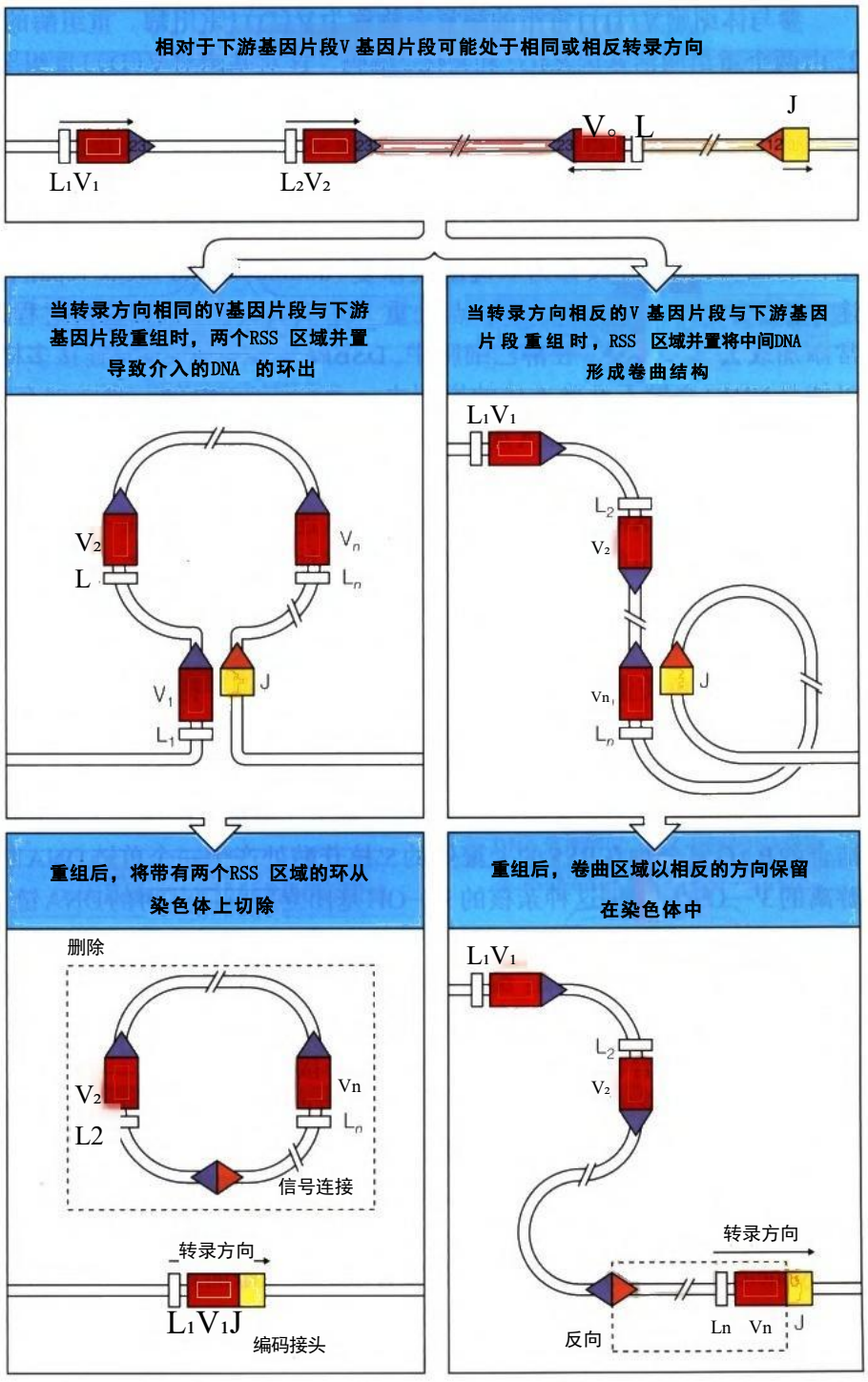


图5．7 V基因片段通过重组连接

上图：在每个V区重组事件中，基因片段侧翼的重组信号序列(RSS) 聚集在一起，以使重组发生。12 bp间隔的RSS以橙色显示，23 bp间隔的RSS 以紫色显示。为简单起见，此处描绘了轻链基因的重组；对于重链基因，需要两个单独的重组事件来产生一个功能性V区。

左下图：在大多数情况下，经历重排的两个片段(在此例中为V和J基因片段)在染色体中以相同的转录方向排列，RSS 的并置导致中间的DNA环出。重组发生在RSS中的七聚体序列的末端，产生所谓的信号连接，并以闭合环的形式释放中间的DNA。

右下图：在其他情况下，V 和J基因片段初以的转录方向相反。在这种情况下，RSS 的排列需要所示的卷曲构象，而不是简单的环，因此连接两个七聚体序列的末端会导致中间的DNA 反转并整合到染色体上的新位置上。同样V 和J片段的连接形成一个功能性的V区外显子。

重组模式虽不太常见，但它约占人类所有V 到J 连接的一半，其原因是一半V 基因片段的方向与J 基因片段的方向相反。基因片段在此方向重组后，染色体内会保留RSS,V 与J基因片段RSS 之间的DNA 区域倒转，形成编码接头，进而导致倒位性重排。正如我们看到的，所有情况下的编码接头连接都是不精确的，这意味着在重排过程中，核苷酸可以在连接的片段之间添加或丢失。这种由编码接头形成的不确定性增加了V 区序列的可变性，称为接头多样性。

V区重排或V(D)J 区重组所涉及的酶促反应整体机制如图5.8所示。两个RSS 通过特定蛋白质之间的相互作用结合在一起，这些蛋白质特异性地识别间隔序列的长度，执行12/23规则进行重组。然后，核酸内切酶在两个活性位置精确切割DNA 分子，DNA 以不同构象重新连接。七聚体序列的末端以头对头的方式，形成信号接头。大多数情况下，在两个七聚体序列之间没有核苷酸丢失或添加，从而在DNA 分子内产生双七聚体序列5'CACAGTGCACAGTG3'。

5-4 重组V、D 和J 基因片段的反应涉及淋巴细胞特异性和普遍存在的 DNA 修饰酶

参与体细胞V(D)J 重组的酶复合物称为V(D)J 重组酶。重组酶的淋巴特异性组分称为RAG-1 和RAG-2,由两个重组激活基因RAG1和RAG2编码。这对基因对V(D)J 重组至关重要，它们仅在淋巴细胞发育过程中组装抗原受体时表达，具体内容在第8章中有更详细的描述。实际上，这对RAG 基因共同表达时非淋巴细胞(如成纤维细胞)可获得重新排列含有适当RSS 的外源性DNA 片段的能力，RAG-1 和RAG-2 最初就是这样被发现的。

重组酶复合物中的其他蛋白质是参与DNA 修复的非同源末端连接(nonhomologous end joining,NHEJ)途径的成员，该途径又称为双链断裂修复(double-strand break repair,DSBR)。在所有非分裂期细胞中，该途径负责在DNA 的双链断裂位点处重新连接两端。 DSBR 连接过程是不准确的，这意味着在连接部位经常添加或丢失核苷酸。在淋巴细胞中，DSBR 的不精确性对于连接多样性和适应性免疫至关重要。因此，这可能是NHEJ 介导不准确连接的原因之一。参与DSBR 的一种普遍存在的蛋白质是Ku，它是一个异二聚体(Ku70:Ku80)；它能够在DNA 周围形成一个环，并与蛋白激酶催化亚基DNA-PKcs 紧密结合，形成DNA 依赖性蛋白激酶(DNA-PK)。 另一种与DNA-PKcs 结合的蛋白质是具有核酸酶活性的Artemis。DNA 末端最终通过与DNA 修复蛋白XRCC4 形成复合物的DNA 连接酶IV连接在一起。DNA 聚合酶 μ 和 λ 参与DNA 末端填充修复。此外，聚合酶 μ 能以模板非依赖性方式添加核苷酸。总之，淋巴细胞借助DNA 修复途径中几种常见的酶，协助完成由V(D)J 重组酶RAG-1 和 RAG-2 引起的体细胞V(D)J 重组过程。

第一个反应需要两种RAG 蛋白质协同参与的核酸内切反应。最初，RAG-1 和RAG-2 蛋白质的复合物与高迁移率族染色质蛋白HMGB1或HMGB2 一起识别并排列作为切割反应靶标的两个RSS。RAG-1 以二聚体形式起作用，RAG-2 作为辅助因子起作用。 RAG-1 特异性识别并结合RSS的七聚体和九聚体，并具有RAG蛋白复合物的核酸内切酶活性。作为二聚体，RAG-1 经历重排的两个RSS 对齐。最近的模型表明，12/23规则成立可能是因为RAG-1:RAG-2 复合物的基本非对称定位诱导了对不同类型的RSS 元件结合的偏好(图5.9)。结合的RAG 复合物在RSS的七聚体的5’核苷酸处产生一个单链DNA 断裂，从而在编码片段的末端产生一个游离的3’—OH 基团。这种亲核的3’—OH 基团立即攻击相对的DNA 链上的磷酸二酯键，使双链断裂，并在编码区形成DNA“发夹”结构和在七聚体序列的末端形成齐平双链断裂。切割过程共有两次，对于每个连接的基因片段，可产生四个末端：编码区的两个发夹末端和两个七聚体序列的两个齐平末端(图5.8)。然而，这些DNA 末端并不会散开，而是在复合体中紧紧地结合在一起直到完成连接。七聚体序列的平末端通过DNA 连接酶IV和XRCC4 复合物的精确连接以形成信号接头。

编码接头的形成过程更复杂。 Ku 分别与两个编码的发夹末端结合，并招募DNA-PKcs 亚基。Artemis 被招募进入该复合体并被DNA-PK 磷酸化。随后，Artemis 通过在DNA中制造单链切口打开DNA 发夹。这种切口可以在发夹的不同位置发生，导致最终连接的序列存在可变性。复合物中的DNA 修复酶通过去除核苷酸来修饰打开的发夹，同时，作为重组酶复合物一部分的淋巴特异性酶末端脱氧核苷酸转移酶(terminal deoxynucleotidyl transferase,TdT),将核苷酸随机地添加到单链末端。核苷酸的添加和缺失可以随机顺序发生。最后，DNA 连接酶IV将加工过的末端连接在一起，进而重新构建一个包含重排基因的染色体。这种修复过程会在基因片段的接头处创造多样性，同时在未经修饰的情况下连接RSS 末端，从而避免了诸如染色体断裂之类

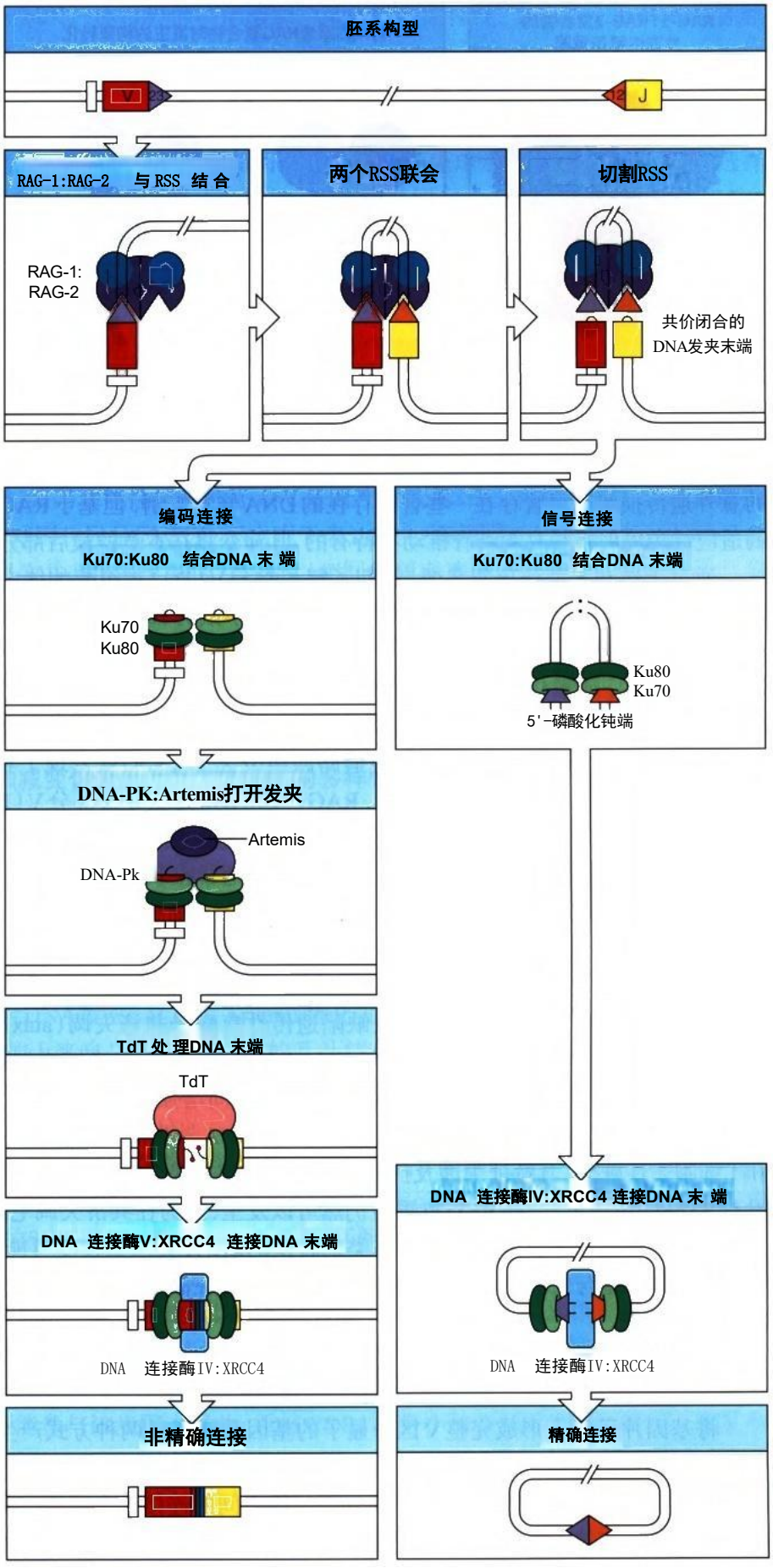


图5.8 RAG 依赖性V(D)J 重排中的酶促步骤 含有重组信号序列(RSS, 三角形)的基因片段重组始于RAG-1(紫色)、RAG-2(蓝色)和高迁移率组(HMG) 蛋白质(未显示)复合物与位于要连接的编码序列侧翼的RSS之一(第二排)结合。然后RAG复合体招募另一个RSS。在切割步骤中，RAG的核酸内切酶活性精确地在每个编码片段与其RSS之间对DNA主干进行单链切割。在每个切割点产生一个3'—OH基团，然后该基团与另一条DNA链上的磷酸二酯键反应产生“发夹”(图5.10)，在RSS末端留下一个钝的双链断裂。这两种类型的DNA末端(发夹型和钝型)以不同方式分解。在编码末端(左图)，必需的修复蛋白如Ku70:Ku80(绿色)与发夹结合。Ku70:80在DNA周围形成环状结构。Artemis:DNA-PK复合物(紫色)加入复合物，其核酸内切酶活性打开DNA发夹。然后由末端脱氧核苷酸转移酶(TdT, 粉红色)和Artemis:DNA-PK复合物的核酸酶活性切割末端，分别随机添加或去除核苷酸(该步骤在图5.10中更详细地显示)。两个编码端最终由DNA连接酶IV与XRCC4(绿松石色)结合连接。在信号端(右图)，Ku70:Ku80与RSS结合，但末端没有进一步修饰。相反，DNA连接酶IV:XRCC4的复合物将两端连接起来，形成信号接头。

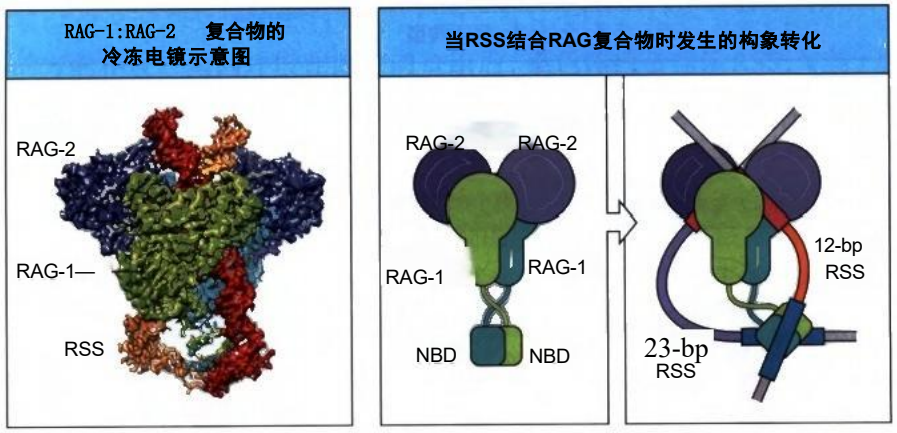


图5.9 由重组信号序列（RSS）与RAG-1:RAG-2 二聚体的不对称结合导致的12/23碱基对规则

左图：基于低温电子显微镜结构的RAG-1:RAG-2 异源四聚体与一对12-RSS 和23-RSS 序列的空间填充模型。一个RAG-1 以绿色显示，另一个以蓝色显示。RAG-2 的两个分子都以紫色显示。12-RSS 和23-RSS 分别以红色和橙色显示。

中图：在RSS 结合之前，RAG-1:RAG-2 异四聚体具有对称结构。

右图：在RSS 结合后，二聚体的九聚体结合结构域(NBD) 由于诱导不对称而向12-RSS 倾斜，远离23-RSS。图中每个RSS的七聚体以红色显示，九聚体以深蓝色显示。

的意外遗传损伤。尽管存在一些普遍存在的DNA 修复机制，但基于RAG 介导的通过体细胞重组产生抗原受体的适应性免疫似乎是有颌类脊椎动物特有的，其演变将在本章的最后部分进行讨论。

通过天然和人工诱导的突变，我们了解了参与V(D)J 重组酶的体内作用。缺乏TdT 的小鼠在基因片段之间的连接处添加的非模板核苷酸的数量约为正常小鼠的10%。这种少量的残留可能是由DNA 聚合酶μ的模板非依赖性活性引起的。

在小鼠中，如果任何一个RAG 基因失活，或缺乏DNA-PKcs、Ku或Artemis, 会完全阻断淋巴细胞发育过程中的基因重排，或仅产生数量极少的B 和T 细胞，从而发生重症联合免疫缺陷病(severe combined immune deficiency,SCID)。 最初，在了解重组通路的组分之前，人们就发现了导致免疫缺陷的scid 突变，后被确定为DNA-PKcs 上的一个突变。在人类中，RAG1 或RAG2 突变导致部分V(D)J 重组酶活性的缺失，可引起被称为Omenn 综合征的遗传性疾病，其特征包括循环B 细胞的缺失、活化的寡克隆T 细胞浸润皮肤。缺乏普遍DNA 修复途径组分(如DNA-PKcs、Ku 或Artemis)的小鼠通常在双链断裂修复方面存在缺陷，因此对电离辐射(会产生双链断裂)也非常敏感。在人类中，Artemis缺陷导致B 细胞和T 细胞联合免疫缺陷，并伴有增强的辐射敏感性。为了区别于由淋巴细胞特异性缺陷引起的SCID, 我们将DNA 修复通路中突变引起的SCID 称为辐射敏感性SCID(IR-SCID)。

另一种与辐射敏感性相关的免疫缺陷遗传性疾病是共济失调(ataxia telangiectasia,AT)毛细血管扩张症，这是由蛋白激酶ATM 突变引起的。AT 也与小脑变性、辐射敏感性增加和肿瘤风险有关。像DNA-PKcs 一样，ATM 是一种丝氨酸/苏氨酸激酶，在V(D)J 重组期间增强RAG 复合体切割的DNA 末端的稳定性，防止在处理DNA 双链断裂过程中出现染色体易位和大片段DNA 缺失。因此，ATM 缺陷的个体强烈倾向于发展出B 细胞和T 细胞恶性肿瘤，其特征为涉及抗原受体基因位点的染色体易位。然而，ATM并不是V(D)J 重组必需的，在没有ATM的情况下，一些V(D)J 重组仍然可以发生，因为在共济失调毛细血管扩张症中看到的免疫缺陷，包括低数量的B 细胞和T 细胞和(或)抗体类别转换的缺陷，其严重程度可能有差异，并且没有SCID 严重。缺乏两种激酶的B 细胞与仅缺乏一种激酶的B 细胞相比，存在高度异常的信号连接序列，这证明了ATM 和DNA-PKcs 功能部分冗余。

5-5 免疫球蛋白库的多样性由四个主要过程产生

将基因片段组合形成完整V区外显子的基因重排通过两种方式产生多样性。首先，每种类型的基因片段存在多个不同的拷贝，不同的基因片段组合可用于不同的重排事件。这种组合多样性造成了相当一部分的V区多样性。其次，在重组过程中，不同基因片段之间的连接处会有添加和丢失核苷酸的情况发生，从而导致连接多样性。还有第三种产生多样性的方式，重链和轻链V 区(形成免疫球蛋白分子抗原结合部位)配对时也可能有多种不同的组合形式。正如下文所述，理论上，上述两种组合多样性可以产生大约3×10^6个不同的抗体分子。加上连接多样性，估计初始B 细胞表达的受体库至少包含10种不同的受体，甚至可能更高几个数量级，具体取决于连接多样性的计算方式。我们将在第10章中描述体细胞高频突变，这仅在免疫应答开始后的B 细

胞中发生，并将点突变引入重排的V区基因。该过程进一步增加了抗体库的多样性，并增强了抗体与抗原结合的亲和力。

5-6 多个基因片段用于不同的组合

V、D和J基因片段各自拥有多个拷贝，且每个基因片段都可以参与编码免疫球蛋白V区。因此，通过选择这些片段的不同组合可以产生许多不同的V区。对于人类k轻链而言，存在约30个功能性V基因片段和5个J基因片段，由此可能产生150个不同的完整V区组合。对于λ轻链，存在约30个功能性V基因片段和4～5个J基因片段，产生至少120个可能的V区（图5.4）。因此，通过组合不同的轻链基因片段总共可以产生270种不同的轻链。人类的重链有40个功能性V基因片段，约23个DH基因片段和6个Ja基因片段，因此产生大约5500种可能的Va(40×23×6=5520)。 在B细胞发育期间，产生重链的重链基因座重排后会进行几轮细胞分裂，这发生在轻链基因重排之前，因而导致相同的重链与不同的轻链在不同的细胞中配对。因为重链和轻链V区都会影响抗体特异性，所以270种轻链中的每一个可以与约5500种重链中的每一个组合，产生约1.5×10^6个不同的特异性抗体。

这种理论上的组合多样性基于参与编码功能性抗体的胚系V基因片段数量(图5.4)来估算V基因片段的总数比上述理论估计的数量多，但部分基因片段是假基因，不出现于表达的免疫球蛋白分子中。实际上的组合多样性可能低于上述计算所预期的，因为并非所有V基因片段都以相同的频率被使用。对于V基因片段的偏好或排斥，与它们的染色体结构、DNA可访问性和RSS序列的差异等因素有关。而且，并非每条重链都可以与每条轻链配对：某些Va和V的组合不会形成稳定的分子。重链和轻链不能配对的细胞可以进行进一步的轻链基因重排，直到产生合适的轻链，否则这些细胞将会被清除。尽管如此，大多数重链和轻链可以相互配对，并且这种组合多样性在形成具有广泛特异性的免疫球蛋白库中起到重要作用。

5-7 基因片段连接处核苷酸的加减变化影响第三个高变区的多样性

如前所述，在免疫球蛋白链中的三个高变环中，CDR1和CDR2是在V基因片段内编码的。而CDR3的编码区域在V基因片段和J基因片段之间的连接处，在重链中，其部分由D基因片段编码。在重链和轻链中，在基因片段之间形成连接的两个步骤中添加和去除核苷酸，使得CDR3的多样性显著增加。添加的核苷酸称为P核苷酸(回文核苷酸)和N核苷酸(非模板编码核苷酸)；它们的添加如图5.10所示。

P核苷酸被称为回文核苷酸是因为它们构成了添加到基因片段末端的回文序列。如第5-4节所述，RAG蛋白在V、D或J基因片段的编码末端产生DNA发夹，之后由Artemis催化发夹内的非对称位点出现单链断裂，从而产生一个由编码序列的几个核苷酸加上来自另一条DNA链的互补核苷酸组成的单链尾部(图5.10)。通常在轻链基因重排中，DNA修复酶会在单链尾部填充互补核苷酸，如果在没有进一步的核酸外切酶活性的情况下连接末端，连接处则会留下短的回文序列(P核苷酸)。

在重链基因重排和部分的人轻链基因重排中，在重新连接末端之前，N核苷酸就以完全不同的机制被添加。N核苷酸也被称为非模板编码核苷酸。在发夹切割后，它们由TdT酶添加到编码DNA的单链末端。在加入20多个核苷酸后，单链区可能形成一些互补的碱基对。然后，修复酶修剪不匹配的核苷酸，合成互补DNA以填充剩余的单链缺口，并连接新DNA到回文区域(图5.10)。在B细胞发育期间重链基因组装时，TdT最大限度表达，因此N核苷酸在重链V-D和D-J连接中是常见的。而在轻链基因中N核苷酸不太常见，这些基因在重链基因之后经历重排，那时TdT的表达已经关闭，我们将在第8章进一步讨论B细胞和T细胞的特定发育阶段时详细介绍。

核苷酸也可能在基因片段连接处被删除。这是通过核酸外切酶实现的，尽管尚未确定，但Artemis具有核酸内切酶和核酸外切酶的双重活性，可能参与该步骤。因此，重链CDR3比最小的D基因片段还要短。在某些情况下，由于删除了大多数核苷酸，很难甚至不可能识别形成CDR3的D基因片段。核苷酸的切除还可以消除发夹打开时引入的P核苷酸回文的痕迹。因此，许多完成的VDJ连接没有明显的P核苷酸证据。由于通过这些过程添加的核苷酸总数是随机的，添加的核苷酸经常破坏连接点以外的编码序列的阅读框。这种移码将产生无功能的蛋白质，而这种破坏的DNA重排被称为非生产性重排。每三次重排大约有两次是非生产性的，许多祖B细胞从未成功产生功能性免疫球蛋白，因此永远无法成为成熟的B细胞。在B细胞发育过程中，连接多样性以相当大量的细胞损失为代价才得以实现。我们将在第8章中讨论B细胞发育的细胞阶段以及它们与

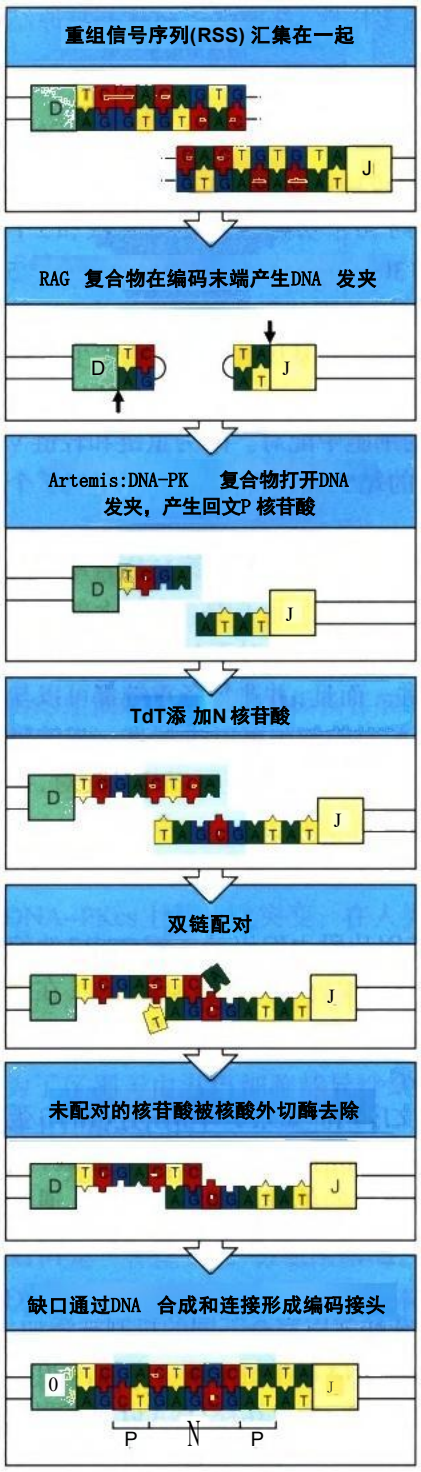


图5.10 在免疫球蛋白基因重排期间，P 核苷酸和N核苷酸的引入丰富了基因片段之间的连接多样性 以DH至J 重排的过程(图1)为例，然而同样的步骤也发生在V 到D 和VL到J 重排中。在形成DNA发夹(图2)后，两个七聚体序列相连以形成信号接头(此处未显示)，而Artemis:DNA-PK 复合物在DNA发夹上的随机位点切割(由箭头指示)产生单链DNA末端(图3)。根据切割位点，这个单链DNA可含有最初在双链DNA中互补的核苷酸，因此形成短DNA回文序列，如TCGA和ATAT，如浅蓝色阴影框所示。例如，所示D片段末端的序列GA与前面的序列TC互补。这种源自互补链的核苷酸片段称为P核苷酸。当酶末端脱氧核苷酸转移酶 (TdT) 存在时，核苷酸被随机添加至单链片段的末端(图4)；这些非模板编码的核苷酸 (N 核苷酸)用阴影框表示。然后，这两个单链末端配对(图5)。核酸外切酶修剪未配对核苷酸(图6)然后DNA 合成和连接完成对编码连接区的修复(图7)在最终编码连接中留下P核苷酸和N 核苷酸(由浅蓝色阴影表示)。P 核苷酸和N 核苷酸插入的随机性使得每个P-N 区域几乎是独一无二的，是追踪个体B 细胞克隆发展最有价值的标记，可用于对体细胞高频突变的研究。

抗原受体链V、D和J 基因片段重排的时间序列的关系，届时将对以上内容再行讨论。

5-8 IgM 和IgD 来源于相同的mRNA 前体转录物，均在成熟 B 细胞表面表达

一旦前体B 细胞完成重链和轻链基因的重排，它就会表达跨膜形式的免疫球蛋白。如第4章(见第4-6节)所述，重链位点编码不同的C 区(CH)，它们作为单独的基因位于V区片段的下游。CH基因簇位于距J 基因片段的3’端约200kb处(图4.5)，每个C 基因被分成几个外显子(图中未显示)，每个外显子对应折叠后C 区的一个免疫球蛋白结构域。最初，B细胞表达两个CH基因，即C 和C_8 基因，它们在相同B 细胞的表面表达各自的V区序列，产生跨膜IgM 和IgD 分子。编码C 区的基因位于J 基因片段的最近处，因此在DNA 重排后，它位于与VH 区外显子(VDJ 外显子)最接近的位置。一旦完成重排，位于VDJ外显子5’端的启动子将启动转录产生完整的μ 重链。在将V 基因和C 基因组装成成熟的mRNA的过程中，任何残留在V 基因和C 基因之间的JH基因片段都会被去除。因此，μ 重链是最先表达的，IgM 是B 细胞发育过程中产生的第一种免疫球蛋白。

紧邻μ 基因的是δ 基因，它编码IgD 重链的C 区 (图4.5)。IgD 与IgM 一同在几乎所有成熟B 细胞的表面表达，但由浆细胞分泌的量很少。IgD 的独特功能目前尚不清楚，这是当前研究的热点。由于IgD 的铰链区比IgM的更灵活，有人提出IgD 可能是辅助受体，可帮助未成熟B 细胞结合抗原。缺少C_8 外显子的小鼠显示出正常的B 细胞发育，能够产生几乎正常的抗体反应，但抗体对抗原的亲和力成熟过程有所延迟。我们将在第10章讨论体细胞超突变时再次讨论这个话题。

表达IgM 和IgD 的B 细胞不发生类别转换，因为这需要DNA 发生不可逆的转变。相反，这些B 细胞产生一种长的初级mRNA， 并通过差异性剪接产生两种不同的mRNA 分子(图5.11)。在一种转录过程中，VDJ 外显子与C 外显子拼接，并从附近的位点(pA_2) 进行多聚腺苷酸化，以编码完整的膜结合IgM 分子。第二种RNA 转录物延伸至该位点远处，并包含下游的C_8 外显子。在这种转录物中，VDJ外显子与C_8 外显子进行拼接，并在下游的另一个位点(pA4) 进行多聚腺苷酸化。这种转录物编码一种膜结合的IgD 分子。

自20世纪80年代以来，人们已经知道mRNA的转录加工在发育过程中受到调控；未成熟的B 细胞主要产生 μ 转录物，成熟的B细胞主要产生 δ 转录物，还有一些 μ 转录物，直到最近才有了部分分子层面的解释。在小鼠中进行N- 乙基-N- 亚硝基脲(N-ethyl-N-nitrosourea,ENU) 诱导的突变体筛选过程中，发现了一个参与IgD表达的基因，该基因调控了替代性剪接过程，编码ZFP318——一种在结构上与剪接U1小核糖核蛋白相关的蛋白质。剪接体是RNA和蛋白质的复合物，是mRNA剪接所必需的。ZFP318 在尚未成熟的、不产生IgD转录本的B细胞中不表达，仅在成熟和活化的B细胞中表达，这些细胞同时表达IgM和IgD 。ZFP318通过抑制pA_2位点的转录终止和多聚腺苷酸化，促进在pA4位点的转录延伸和多聚腺苷酸化(图5. 11)。较长的mRNA前体更倾向于剪除C, 外显子，而保留C_8外显子。因此，表达ZFP318 的细胞IgD 表达水平高，而IgM 表达水平低。

5- 9 免疫球蛋白的跨膜和分泌形式是由不同的重链mRNA 转录物产生的

各类免疫球蛋白同种型既可作为膜结合受体，也可作为分泌型抗体。B 细胞最初表达跨膜形式的IgM; 在抗原刺激下，部分后代分化为浆细胞，产生IgM 抗体，而另一些则发生类别转换，表达不同类型的跨膜免疫球蛋白，产生新类型的分泌型抗体。所有膜结合形式的免疫球蛋白都是由两个重链和两个轻链组成的单体。IgM和IgA只在分泌后聚合。膜结合的免疫球蛋白重链在羧基端有一个约含25个氨基酸残基的疏水性跨膜区，可

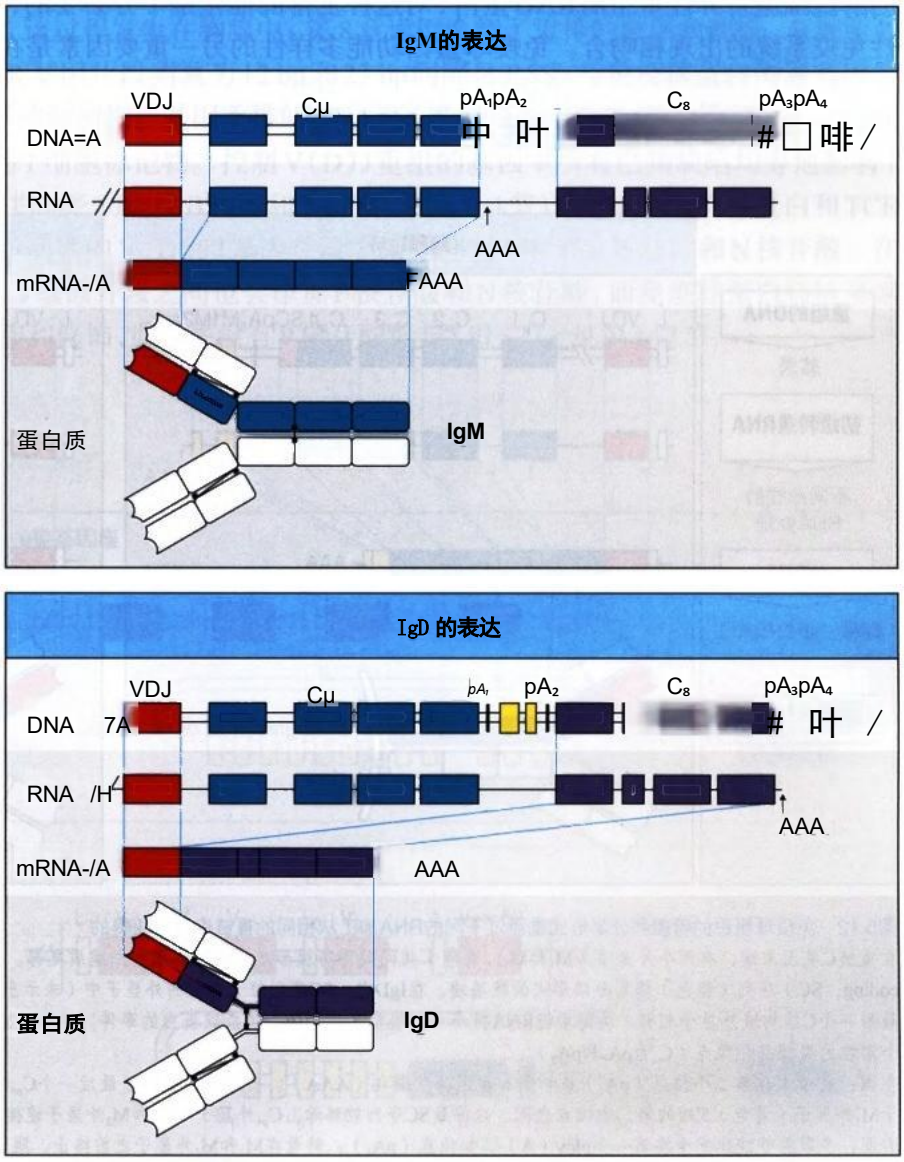


图5. 11 IgD和IgM的共表达受RNA加工调节
在成熟的B细胞中，VH启动子启动的转录延伸穿过C和 C,外显子。然后通过剪切和多聚腺苷酸化(AAA) 以及剪接对这一长初级转录物进行加工。位点(pA_2) 的切割和多聚腺苷酸化以及C,外显子之间的剪接产生了一个编码 μ 重链的mRNA(上图)。在 δ 位点(pA_4) 的切割和多聚腺苷酸化以及将V区外显子连接到C_6外显子并去除C, 外显子的不同模式的剪接方式产生编码 δ 重链的mRNA。

将其锚定在B 淋巴细胞的表面。分泌型免疫球蛋白则用含有亲水性分泌尾的羧基端取代了这个跨膜区。这两种羧基端由CH基因末端的不同外显子编码，这些外显子经历了不同的RNA加工过程。

例如，IgM重链基因包含四个外显子(Cu～Cμ4)，以编码四个重链Ig结构域(图5. 12)。C_4 外显子的末端还编码分泌型免疫球蛋白的羧基端，两个下游外显子(M 和M_2) 编码跨膜区域和胞质尾。如果初级转录产物在位于C_4 外显子下游，且在最后两个外显子之前的多聚腺苷酸化位点(pA_1) 处被剪切，那么仅能产生分泌型分子。如果聚合酶在第一个多聚腺苷酸化位点处转录通过，那么可以在C_4 外显子中的非共有剪接供体位点与M 外显子之间进行剪接。在这种情况下，下游位点进行多聚腺苷酸化(pA_2)，产生膜结合型的免疫球蛋白。这种选择性剪接的机制尚未被完全揭示，可能涉及RNA聚合酶活性的调节，因为聚合酶在IgM位点处转录时会经过该位点。剪接刺激因子亚基CstF-64 是调节RNA转录中多聚腺苷酸化的一个重要因素，它倾向于产生分泌型IgM。浆细胞中的转录延伸因子ELL2也促进在pA,位点进行多聚腺苷酸化，并倾向于产生分泌型免疫球蛋白。CstF-64 和ELL2在免疫球蛋白转录位点与RNA聚合酶可能存在共同作用。图5. 12以发生在C 上的差异性RNA 加工进行示例，但对其他各亚型也同样适用。有些B 细胞会分化为产生抗体的浆细胞，在这类B 细胞中，大多数转录物被剪接以产生分泌型的重链亚型，而不是膜结合形式。

【 小 结 】

免疫球蛋白库的高度多样性是以多种方式来实现的。导致这种多样性的最重要因素可能是V区由独立的基因片段(V、D和J 基因片段)编码，这些基因片段通过体细胞重组过程——V(D)J 重组连接在一起，产生完整的V 区外显子。个体基因组中存在许多不同的基因片段，为这种组合机制提供了遗传多样性的来源。独特的淋巴细胞特异性重组酶RAG蛋白，对这种重排的催化是十分必要的，RAG蛋白的进化与现代脊椎动物适应性免疫系统的出现相吻合。免疫球蛋白功能多样性的另一重要因素是在连接过程其自身的不精确性。基因片

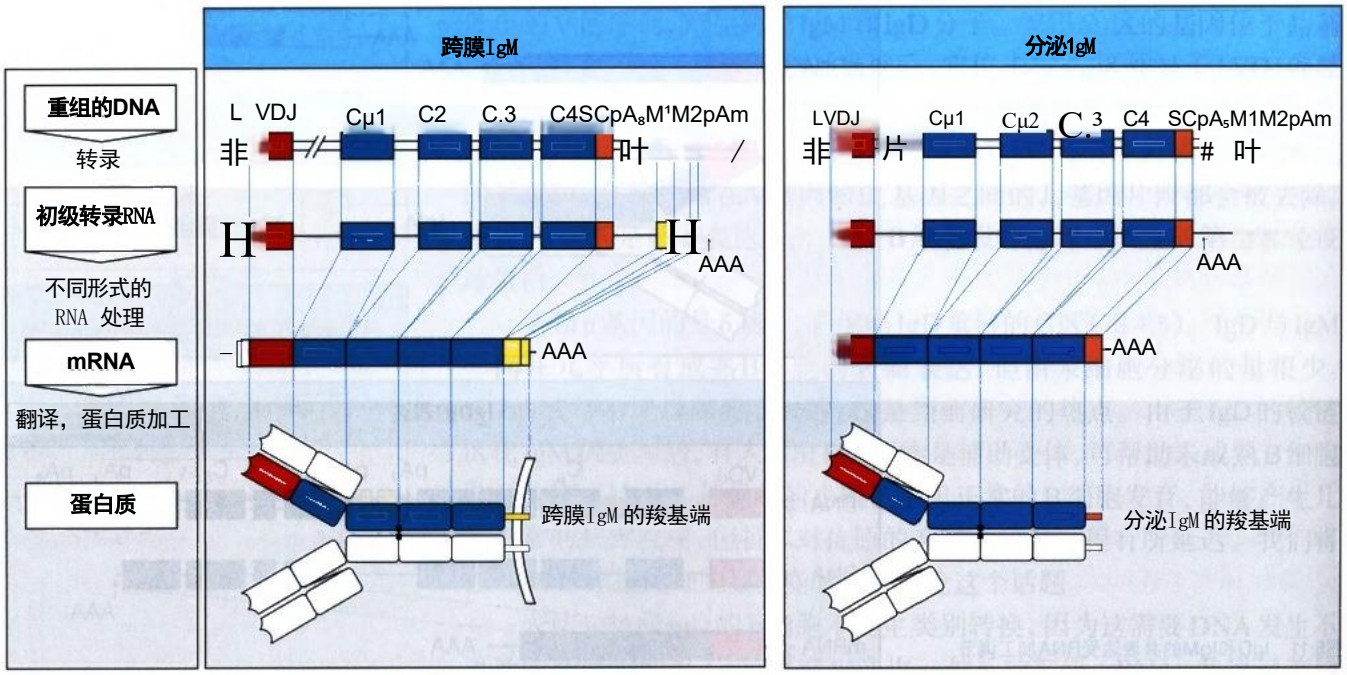


图5. 12 免疫球蛋白的跨膜和分泌形式是通过不同的RNA加工从相同的重链序列中获得的

在重链C 基因末端，有两个外显子(M, 和M_2, 黄色)共同编码跨膜形态的跨膜区域和细胞质尾部。在最后一个C 结构域外显子内，分泌编码(secretion-coding,SC) 序列(橙色)编码分泌形式的羧基端。在IgD中，SC序列位于单独的外显子中(未示出),但对于所有其他同种型(包括gM),SC 序列与最后一个C 结构域外显子相邻。决定重链RNA 将产生分泌型还是跨膜型免疫球蛋白的事件发生在mRNA 前体转录物的加工过程中。每个重链C基因都有两个潜在的聚腺苷化位点(C, 为pA, 和pA_2)。

左图：转录本在第二个位点(pA_2) 被切割和多聚腺苷酸化(AAA)。 剪接发生在位于最后一个C 外显子紧邻SC 序列(橙色)上游的一个位点，以及位于M, 外显子(黄色)5'端的第二个位点之间。这导致SC 序列被移除，C_4 外显子与M_1 和M_2 外显子连接，并产生跨膜形式的重链。

右图：多聚腺苷酸化发生在第一个ploy(A) 添加位点(pA_1), 转录在M,和M_2外显子之前终止，阻止了重链跨膜形式的产生，产生分泌形式的重链。

段之间编码连接处的变异是由随机插入的P 核苷酸和N 核苷酸，以及某些片段末端可变的核苷酸缺失产生的。这些变异是由Artemis 打开发夹结构和TdT 的作用引起的。不同的轻链和重链V区结合形成免疫球蛋白分子的抗原结合位点，进一步增加了多样性。所有这些来源的多样性组合产生了庞大的抗体特异性初级库。

B细胞最初共表达IgM 和IgD 作为跨膜受体，它们携带相同的重链V 区序列和轻链蛋白质。这两种同种型抗体的共表达是由于编码重链的mRNA 前体中存在两个不同的多聚腺苷酸化位点。在C 下游的位点处的转录终止和多聚腺苷酸化产生编码IgM 的剪接mRNA，而在C_8 下游的位点处的转录终止和多聚腺苷酸化产生编码IgD的mRNA。

T细胞受体基因重排

BCR的产生机制是蛋白质库产生多样性产生的有力手段，因此TCR 与免疫球蛋白具有相似的结构及相同的产生机制。本章的这一部分将描述TCR 基因座的结构和单个TCR 链基因的产生。

5-10 T 细胞受体基因片段以与免疫球蛋白基因片段相似的模式排列，并通过相同的酶重新排列

像免疫球蛋白轻链和重链一样，TCRα 链和β 链也各自包含氨基端的V 区和C 区(见第4-14节)。TCRα 和TCRβ 基因座的结构如图5.13所示。基因片段的结构与免疫球蛋白基因片段的结构广泛同源(见第5-2节和第5-3节)。TCRα 基因座与免疫球蛋白轻链的基因座一样，包含有V 和J 基因片段(Va 和Ja)。TCRβ 基因座类似于免疫球蛋白重链的基因座，既含有Vβ和J_3 基因片段也包括D 基因片段。在T 细胞发育过程中，TCR 基因片段重排形成完整的V 区外显子(图5.14)。该过程发生在胸腺中；第8章详细介绍了重排的顺序和调控。B 细胞和T细胞的基因重排机制基本相似。TCR 基因片段侧翼为12 bp 和23 bp间隔区RSS，与免疫球蛋白侧翼基因片段同源(图5.15；见第5-3节)并被同样的酶识别。基因重排的DNA 环(图5.7)称为TCR 切除环(TCR excision circle，TREC)，可以作为从胸腺移出的T 细胞标记物。控制V(D)J 重组的基因中所有已知缺陷均等地影响T细胞和B 细胞，具有这些遗传缺陷的动物缺乏功能性B 细胞和T 细胞(见第5-4节)。另一个免疫球蛋白和TCR基因重排的共同特征是在重排的TCRβ 基因的V、D 和J基因片段之间的连接处存在P 核苷酸和N 核苷酸。在T细胞中，所有重排的TCRα 基因的V、J基因片段之间也会添加P 核苷酸和N 核苷酸，而免疫球蛋白轻链基因中仅约一半的V-J 连接被N 核苷酸添加和修饰，通常并没有P 核苷酸参与(图5.16；见第5-7节)。

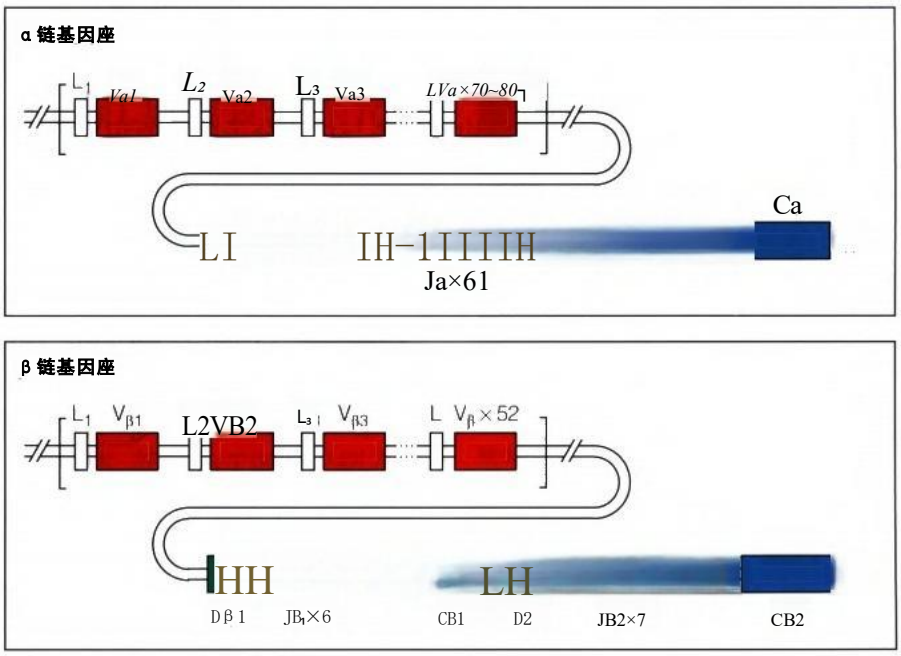


图5.13 人T 细胞受体(TCR)α 和β 基因座的胚系基因结构

TCR的基因片段排列类似于免疫球蛋白基因座，具有单独的可变(V)区、多样性(D)区、连接(J)区基因片段和恒定(C)区基因。TCRα 基因座(14号染色体)由70～80个V. 基因片段组成，每个基因片段前面是编码前导序列(L)的外显子。这些V 基因片段中有多少具有功能尚不清楚。61个Ja 基因片段的簇位于距Va基因片段相当远的位置。Ja 基因片段之后是单个C 基因，其中含有用于恒定和铰链结构域的单独外显子和编码跨膜和细胞质区域的单个外显子(未显示)。TCRβ 基因座(7号染色体)具有不同的结构，具有52个功能性V 基因片段的簇，其位置远离两个独立的簇，每个簇包含单个D 基因片段以及6个或7个J区基因片段和单个C 基因。每个TCRβ C基因具有编码恒定结构域、铰链、跨膜区和细胞质区的单独外显子(未显示)。TCRα 基因座在J和V 基因片段之间被另一个TCR 基因座——TCRδ 基因座中断(此处未显示；图5.19)。

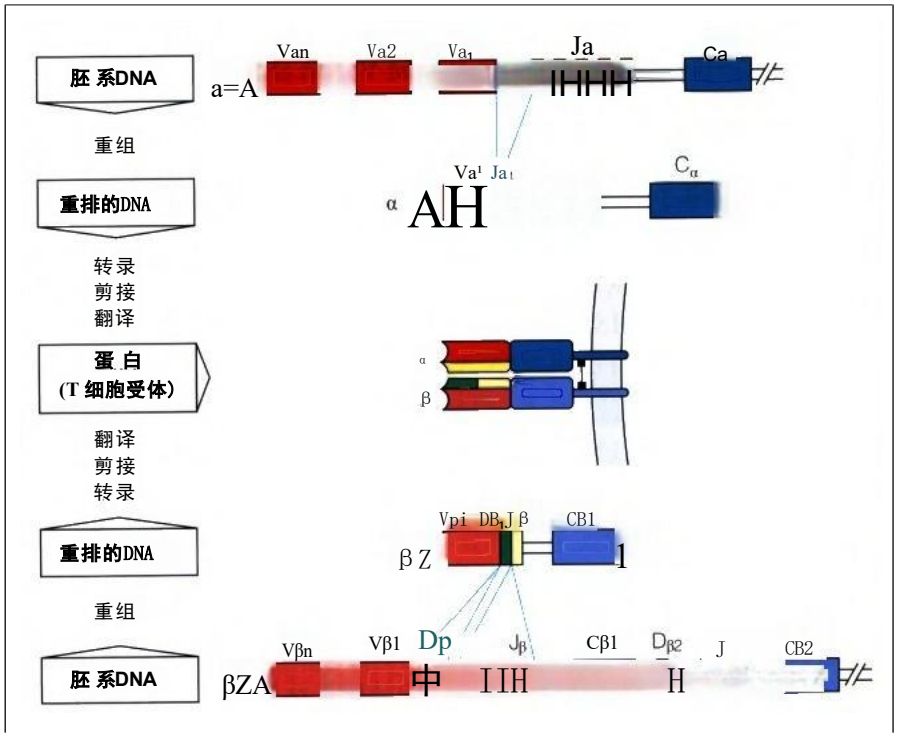


图5.14 T细胞受体(TCR)α链和β链基因的重排和表达

TCR α链和β链基因由在T细胞发育期间通过体细胞重组连接的不连续片段组成。功能性α链和β链基因的产生方式与产生完整免疫球蛋白基因的方式相同。对于α链(图的上部),V。基因片段重排至J基因片段以产生功能性V区外显子。将VJ。外显子转录和剪接至C。产生的mRNA被翻译以产生TCRα链蛋白质。对于β链(图的下部),与免疫球蛋白重链一样,可变区由三个基因片段编码,即Vg、D和J₃中。这些基因片段的重排产生功能性VDJ₈V区外显子,其被转录和剪接以连接至Cs;翻译所得mRNA以产生TCRβ链。α链和β链在合成后很快配对产生α:β TCR异二聚体。图中并未显示所有J基因片段,并且为简单起见,省略了每个V基因片段之前的前导序列。

编码免疫球蛋白的基因与编码TCR的基因之间的主要差异反映了B细胞和T细胞功能上的差异。B细胞的所有效应功能依赖于其分泌的抗体,抗体不同的重链C区亚型引发不同的效应机制。相反,T细胞的效应功能依赖于细胞一细胞接触,并且不直接由TCR介导,TCR仅用于抗原识别。因此,TCRα和TCRβ基因座的C区构成比免疫球蛋白重链基因座的C区简单得多,只有一个Ca基因及两个C,基因。但它们同源性很高,产物之间没有已知的功能差异,且TCR C基因仅编码跨膜多肽。

免疫球蛋白基因重排和TCR基因重排之间的另一个区别在于D基因片段周围RSS的性质。免疫球蛋白重链D片段被两个具有12 bp间隔的RSS包围(图5.6),而TCRβ和TCRγ基因座中的D片段具有5'12 bp RSS和3'23 bp RSS(图5.15)。免疫球蛋白基因座中的排列天然地限制在重链V区中包含D片段,因为V区到J区直接连接会违反12/23规则。然而,在TCR基因座中,V区到J区直接连接不会违反该规则,因为V₃或V,片段的23 bp RSS与J基因片段的12 bp RSS兼容,通常极少见到这种直接连接。但TCR基因座中对基因重排的调节似乎受到超越12/23规则的其他机制的控制,而这些机制仍在研究中。

5-11 T细胞受体的多样性集中于第三个高变区

TCR抗原识别位点的三维结构看起来与抗体分子的抗原识别位点类似(见第4-10节和第4-20节)。在抗

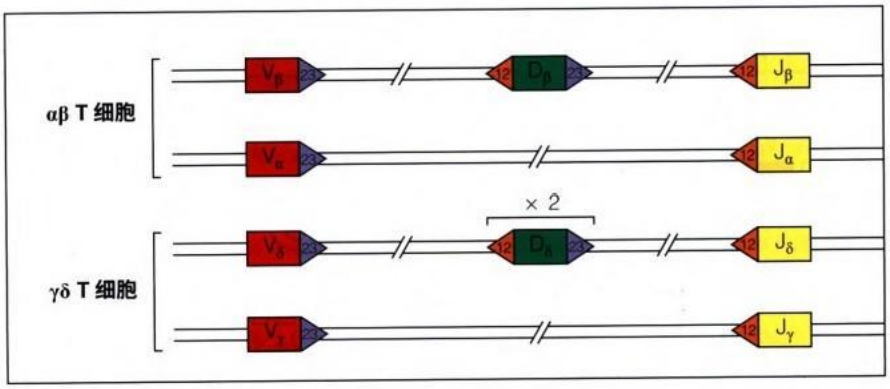


图5.15 重组信号序列位于T细胞受体(TCR)基因片段的侧翼

与免疫球蛋白基因座类似(图5.6),TCRa和TCRβ基因座上的各个基因片段侧翼为七聚体-间隔物-九聚体RSS。包含12 bp间隔物的RSS基序在这里以橙色箭头显示,包含23 bp间隔物的RSS以紫色显示。基因片段的连接几乎总是遵循12/23规则。由于在TCRβ和TCRδ基因座中的七聚体和九聚体RSS的部署,直接Vβ与J的连接按照12/23规则原则上是允许的(与免疫球蛋白重链基因不同),尽管由于其他类型的调节这种情况很少发生。

图5.16 人T细胞受体(TCR) 基因片段的数量和TCR 多样性的来源与免疫球蛋白的比较

注意，只有大约一半的人K链含有N核苷酸。作为多样性来源的体细胞高频突变不包括在该图中，因为它不存在于T细胞中。

因素	免疫球蛋白		a:β TCR	
	H	K+λ	β	α
可变(V)片段数	~40	~60	~30	~100
多样性(D)片段数	23	0	2	0
三个框架中读取的D片段数	稀少		常见	
连接(J)片段数	6	5(κ)4(λ)	12	~50
有N核苷酸和P核苷酸的连接数	2(VD和DJ)	约占所有连接数的50%	2(VD和DJ)	1(VJ)
V基因配对数	1.5×106		2.7×106	
总多样性数(含核苷核酸的添加和缺失)	~5×1013		~1018	

体中，抗原结合部位的中心由重链和轻链的CDR3 环构成。D 和J 基 因片段所影响的TCRa 和β 链的结构上等同于第三个高变环，形成TCR 的抗原结合位点的中心；该位点的外围由α 和β 链的胚系V 基因片段内编码的CDR1和CDR2 环组成。TCR 和免疫球蛋白的变异程度和模式反映了其配体的独特性质。免疫球蛋白的抗原结合位点几乎适配所有种类的不同抗原的表面，因此具有多种构象和化学性质，而人类TCR 主要类型的配体(aβ) 总是识别与MHC 分子结合的肽。因此，TCR 的抗原识别位点构象变化较小，而大多数可变区集中在被抗原肽占据的受体结合中心。TCR 中较少发生变化的CDR1和CDR2 环主要结合配体中变化较少的MHC组分，而高度可变的CDR3 区主要结合独特的肽组分(图5.17)。

5-12 γδT细胞受体也是通过基因重排产生的

少数T 细胞表达由γ 链和δ 链组成的TCR(见第4-23节)。尽管存在较大差异，但TCRγ 和TCRδ 基因座(图5.18)结构类似于TCRα 和TCRβ 基因座，编码δ 链的基因片段簇完全位于Va和Ja基因片段之间的TCRα 基因座内。Vδ 基因散布在Va基因中，但主要位于该基因座的3’区域。由于所有Va基因片段均会按照重排时会删除介入的DNA 的方向排列，因此α 基因座的任何重排都会导致δ 基因座的丢失(图5.19)。TCRγ 和TCRδ基因座的V 基因片段数量显著少于TCRa 或TCRβ 基因座或任何免疫球蛋白基因座。δ 链中增加的连接变化，可能对少量V 基因片段起到代偿作用，且在γ δ 受体连接区域聚焦所有变化的作用。正如我们已经看到的α β TCR, 由连接区编码的氨基酸位于TCR结合部位的中心。携带γ δ 受体的T 细胞是T细胞的独特谱系，如第4章所述，部分γ δ T 细胞识别非经典MHCI 类分子以及细胞损伤或感染时所表达的分子。正如第4-24节中所述，γ δ T 细胞的CDR3 通常比aβ TCR中的CDR3 长；这使得γ δ TCR的CDR可以直接与配体相互作用，并且还会对这些受体的多样性产生显著的影响。

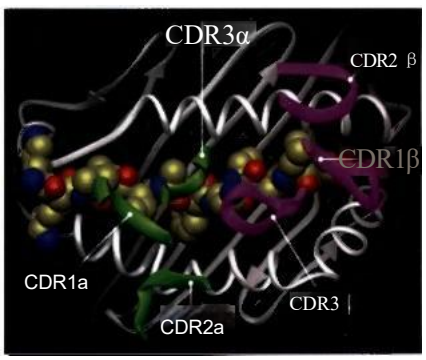


图5.17 T 细胞受体(TCR) 的最可变部分与肽：MHC 复合物中的肽相互作用

TCR 的CDR 环显示为有色管，其在图中叠加在肽：MHC 复合物上(MHC, 灰色；肽，黄绿色，其中O 原子以红色显示，N 原子以蓝色显示)。α 链的CDR 环为绿色，而β 链的CDR 环为洋红色。CDR3 环位于TCR 和肽：MHC复合物之间界面的中心，与抗原肽直接接触。

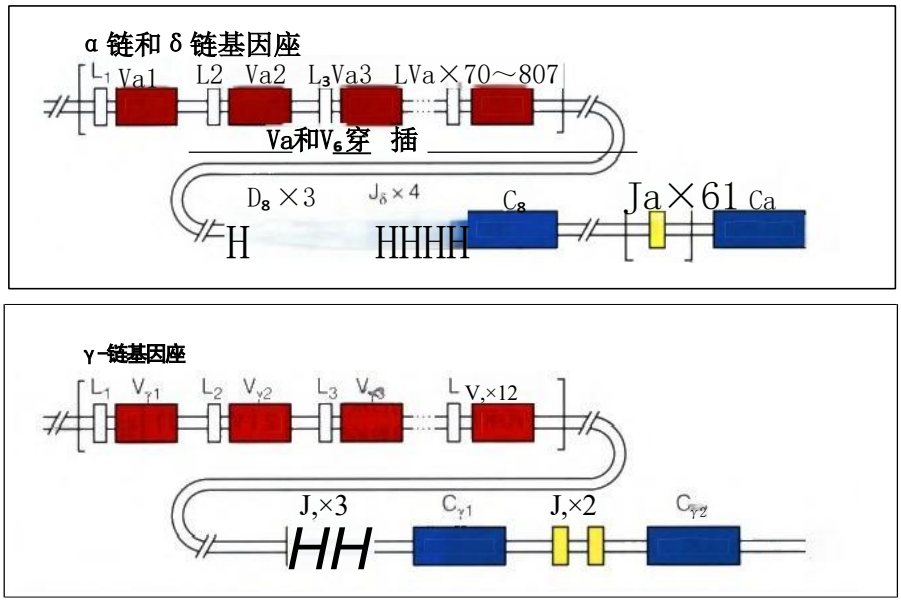


图5.18 人类中T细胞受体(TCR)γ 链和δ链基因座的组织结构

与TCRα和TCRβ基因座一样，TCRγ和TCRδ基因座具有离散的V、D 和J基因片段及C 基因。特别之处是编码δ链的基因座完全位于α链基因座内。3个$D_δ$基因片段，4个$J_δ$基因片段和单个$C_δ$基因位于Va基因片段簇和Jα基因片段簇之间。有2个$C_δ$ 基因位于$C_α$基因附近(未显示)，1个位于D区的上游，位于相反的方向，在C基因的下游。此外，在V 基因片段中散布有6个V基因片段。5个与V.共享，可以被任何一个基因座使用，一个是δ链基因座所特有的。人TCRγ基因座类似于具有2个C 基因的TCRβ基因座，每个基因具有其自己的一组J 基因片段。小鼠γ链基因座(未显示)具有更复杂的结构，并且存在3个γ基因片段的功能簇，每个基因片段含有V和J基因片段及C基因。γ链和δ链基因座的重排像其他TCR基因座进行的一样，除了在TCRδ重排期间，在同一基因中2个D 片段可以被使用。使用2个D片段极大地增加了δ链的可变性，这主要是因为在2个D基因片段之间以及V-D 和D-J 间的连接处可以添加额外的N核苷酸。

【 小 结 】

TCR在结构上与免疫球蛋白相似并由同源基因编码。 TCR基因通过来自多组基因片段的体细胞重组而成，这种产生方式与免疫球蛋白基因相同。然而，免疫球蛋白和TCR的多样性分布不同：TCR基因座与免疫球蛋白基因座具有大致相同数量的V 基因片段，但其有更多的J 基因片段，并且在基因重排过程中基因之间的连接更加多样化。因此，TCR多样性最高的区域是在受体的中心部分，在αβ TCR与配体的结合肽结合是在CDR3 内。γ δ TCR的多样性也主要位于CDR3 区内，其通常比αβ T 细胞受体的CDR3 长，并且还可以直接与γ δ T细胞识别的配体发生相互作用。

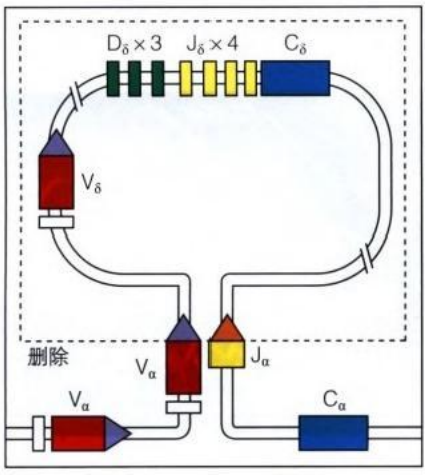


图5.19 V到 J 基因片段的重排导致T细胞受体(TCR)δ 基因座的删除

TCRδ基因座完全包含在含有TCRα 基因座的染色体区域内。当Va/V_8 区域中的任何V区重排到任何一个J_4片段时，中间区域和整个V_6 基因座被删除。因此，V.重排阻止任何V_6基因的后续表达并且排除沿γ δ途径的谱系发育。

适应性免疫应答的演变

到目前为止，本书讨论的适应性免疫其形成依赖于RAG-1:RAG-2重组酶作用下产生的极具多样性的、呈克隆分布的免疫球蛋白库和TCR库。这种系统只存在于有下颌的脊椎动物中，即大约5亿年前与其他脊椎动物分离的颌口类。适应性免疫似乎是在进化中突然出现的。即使是最早生存到现在的下颌鱼类——软骨鱼类也具备器官化的淋巴组织、TCR和免疫球蛋白，且具有适应性免疫应答的能力。脊椎动物适应性免疫系统的多样性曾被视为是动物免疫系统中唯一的。但现在我们知道，像昆虫，棘皮动物和软体动物这样的生物体，尽管不具备真正的适应性免疫，但它们使用各种遗传机制来扩充其病原体检测分子库。人们发现，无颌脊椎动物的现存物种——七鳃鳗和盲鳗，具有一种基于非免疫球蛋白“抗体”样蛋白的适应性或“预期”免疫，并包含一种与RAG依赖性V(D)J重排截然不同的体细胞基因重排系统。因此，我们现在应该将适应性免疫系统视为识别高度多样化的病原体的唯一且有效的解决方案。

5-13 无脊椎动物在免疫球蛋白样基因库中产生广泛的多样性

直到最近，人们才认识到无脊椎动物的免疫力仅限于固有免疫系统对有限多样病原体的识别。该观点基于脊椎动物的固有免疫依赖于大约10种不同的TLR 和相近数量的其他PAMP识别受体现象，并假设无脊椎动物中的受体数量应不会大于此。然而，最近的研究揭示了至少两个无脊椎动物存在免疫球蛋白超家族成员广泛多样化的实例，这潜在扩展了受体对病原体识别的范围。

在果蝇中，脂肪体细胞和血细胞构成免疫系统的一部分。脂肪体细胞分泌如抗菌防御素之类的蛋白质到血淋巴中(见第2章)。在血淋巴中还发现另一种蛋白质——唐氏综合征细胞黏附分子(Down syndrome cell adhesion molecule,Dscam),它是免疫球蛋白超家族成员。 Dscam 最初是作为参与果蝇定向神经元布线的蛋白质被发现的。它可以在脂肪体细胞和血细胞中合成并被分泌到血淋巴中，识别入侵的细菌并帮助吞噬细胞进行吞噬。

Dscam蛋白通常含有10个免疫球蛋白样结构域。然而，编码Dscam 的基因已经进化为形成这些结构域的替代外显子(图5.20)。编码Dscam 蛋白的基因外显子4可以是12个不同外显子中的任何一个，每个外显子指定不同序列的免疫球蛋白结构域。外显子簇6、簇9和簇17分别具有48个、33个和2个替代外显子：据估计，Dscam基因可编码约38000个蛋白质同种型。缺乏Dscam 的离体血细胞对大肠杆菌的体外吞噬作用比正常血细胞效率低，这个发现揭示了Dscam 在免疫应答中的作用。这些观察结果表明，至少有一些广泛的替代外显子库可能已经使昆虫进化，从而使其识别病原体的能力多样化。 Dscam 的这种作用已在冈比亚按蚊中得到证实，AgDscam(Dscam 同源物)的沉默已被证明会削弱蚊子对细菌和疟原虫的正常抗性。还有证据表明， 一些Dscam外显子对特定病原体具有特异性。但Dscam 同种型是否以克隆方式表达尚不清楚。

另一种无脊椎动物——软体动物采用不同的策略使免疫球蛋白超家族蛋白多样化，以用于机体免疫。淡水蜗牛Biomphalaria glabrata表达在固有免疫中起作用的纤维蛋白原相关蛋白(fibrinogen-related protein,FREP),FREP在其氨基端具有一个或两个免疫球蛋白结构域，在其羧基端具有纤维蛋白原结构域。免疫球蛋白结构域可以与病原体相互作用，而纤维蛋白原结构域可以赋予FREP 凝集素样特性，这有助于沉淀复合物的形成。FREP由血细胞产生并分泌到血淋巴中。所以当蜗牛被寄生虫感染时，其体内FREP 浓度增加。值得注意的是，这些蜗牛是可引起人血吸虫病的血吸虫的中间宿主。

Biomphalaria glabrata基因组包含许多FREP 基因拷贝，可分为大约13个亚家族。通过对表达的FREP3亚家族成员序列的分析表明，与胚系基因相比，在个体生物中表达的FREP 更加多样化。 FREP3 亚家族中不足5个基因，但单个蜗牛可以产生超过45种不同的、序列略有差异的FREP3 蛋白。蛋白质序列分析表明，这种多样

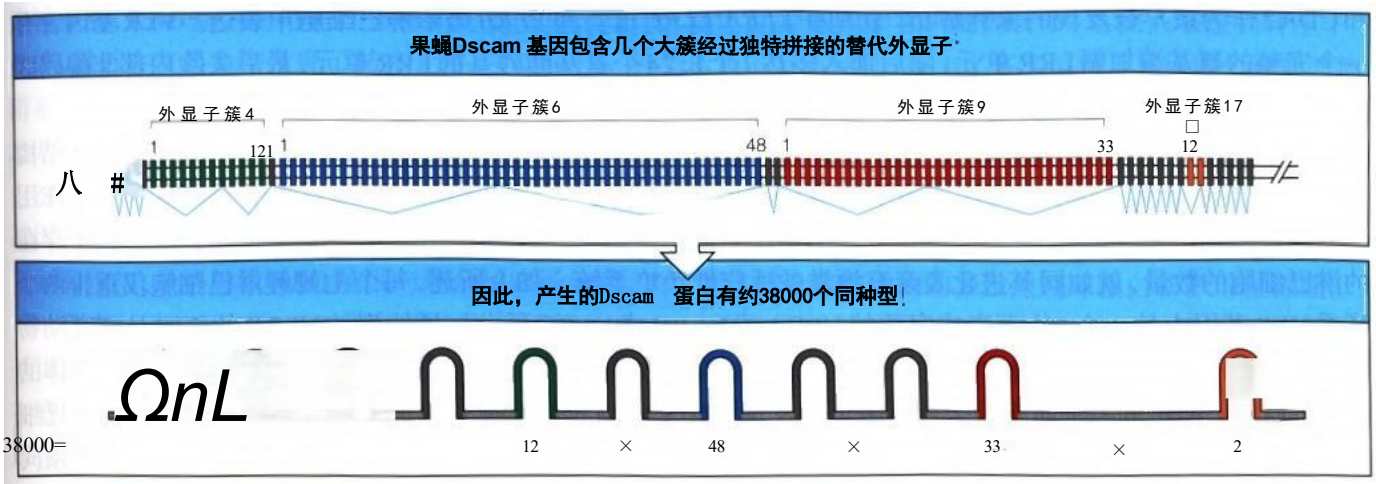


图5.20 果蝇先天免疫的Dscam 蛋白含有多个免疫球蛋白结构域，并通过选择性拼接而高度多样化

在果蝇中编码Dscam 的基因含有几个大的替代外显子簇。这些编码外显子簇4(绿色)、外显子簇6(浅蓝色)、外显子簇9(红色)和外显子簇17(橙色)分别包含12个、48个、33个和2个替代外显子。每个簇中仅有一个替代外显子使用在完整的Dscam mRNA中。在神经元，脂肪体细胞和血细胞中存在一些外显子的不同使用。三种细胞类型都使用外显子4和6的全部替代外显子。而对于外显子9，在血细胞和脂肪体细胞中限制使用替代外显子。Dscam 基因中替代外显子的组合使用可以产生超过38000种蛋白质的同种型。

化是由胚系FREP3 基因点突变的积累导致的。虽然这种多样化的确切机制及其发生的细胞类型尚不清楚，但它确实与免疫球蛋白中发生的体细胞高频突变有一些相似之处。昆虫和Biomphalaria 属似乎代表了参与免疫防御的分子多样化的方式，尽管它们在某种程度上类似于适应性免疫应答策略，但没有克隆选择的证据，而克隆选择是真正的适应性免疫应答的基石。

5-1 4 无颌类动物拥有适应性免疫系统，利用体细胞基因重排使亮氨酸重复序列结构域构建的受体多样化

自20世纪60年代初期以来，人们就知道某些无颌鱼类，如盲鳗和七鳃鳗能对皮肤移植物产生某种形式的快速排斥反应，并表现出迟发型超敏反应。它们的血清可能也含有类似特异性凝集素的活性，即在抗原免疫后，在体外将血清与抗原混合在一起时，血清会引起抗原聚集，这一过程称为凝集作用(agglutination)。 尽管这些现象让人想起适应性免疫，却没有出现TCR 或免疫球蛋白的证据。通过形态学和分子生物学分析发现，这些动物确实具有真正的淋巴细胞。对七鳃鳗淋巴细胞表达基因的分析显示与TCR 或免疫球蛋白基因无关。然而，这些细胞从编码含有多个LRR 结构域的蛋白质的基因中表达大量mRNA, 这些蛋白质结构域构建了可识别病原体的TLR(见第3-5节)。

这或许仅仅意味着这些细胞专门用于识别病原体并对其产生应答，但其表达的LRR 蛋白却令人惊讶。它们具有高度可变的氨基酸序列，大量可变LRR 单元位于氨基端和羧基端较少可变的LRR 的单元之间，而不是以较为单一的形式(如不变的TLR) 存在。这些含有LRR 的蛋白质称为可变淋巴细胞受体(variable lymphocyte receptor,VLR), 其不变茎部区域可以通过糖基磷脂酰肌醇连接到质膜，它们可以与细胞连接，也可以像抗体一样被分泌进入血液。

对七鳃鳗VLR 表达的基因分析表明，它们是通过体细胞基因重排过程组装的(图5.21)。在胚系基因结构中存在三个不完整的VLR 基因——VLRA、VLRB和VLRC,它们各自编码一个信息肽，一个部分氨基端LRR单元和一个部分羧基端LRR 单元，这三个编码序列区块由非编码DNA 分开，其既不包含RNA 剪接的典型信号，也不包含免疫球蛋白基因中存在的RSS(见第5-3节)。相反，不完整VLR 基因侧翼的区域包括大量含有LRR 单元的DNA“卡盒”:每盒包含一个、两个或三个LRR 单元。每一个成熟的七鳃鳗淋巴细胞表达完整且独特的*VLR 基因——VLRA*、*VLRB或VLRC, 它们经历了这些胚系 VLR 基因与侧翼区域基因的重组。*

目前认为，完整VLR 基因是在七鳃鳗淋巴细胞DNA 复制过程中产生的，通过与基因转换(见第5-16节)相似但不相同的“拷贝选择”机制实现的。在DNA 复制期间，VLR 基因侧翼的LRR 单元被复制到VLR 基因中——可能是当DNA 链合成时切换了模板并复制了这些LRR 单元之一的序列。尽管仍缺乏最终证据，但这种模板转换机制可能是由七鳃鳗淋巴细胞表达的AID-APOBEC 家族的酶而触发，并且其胞苷脱氨酶活性(cytidine deaminase activity,CDA)可导致拷贝选择过程的单链DNA 断裂。七鳃鳗具有两种这样的酶：CDA1和CDA2 作为最早被发现的家族成员，分别在VLRAIVLRC 谱系和VLRB 谱系淋巴细胞中表达。 VLR 基因含有一个完整的氨基端加帽LRR 单元，随后加入多达7个长24个氨基酸残基的LRR 单元，最后去除内部非编码区以形成完整羧基端LRR 单元(图5.21)。

据估计，这种体细胞重排机制可以在免疫球蛋白中产生VLR 蛋白多样性。实际上，VLR 蛋白的晶体结构表明系列LRR 重复序列形成的凹面与羧基端LRR中的可变插入物相互作用可以形成能与多种抗原相互作用的表面。因此，七鳃鳗预期库的多样性可能不是由它们产生的受体数量所限制的，而是受限于任何个体中存在的淋巴细胞的数量，就如同其进化表亲有颌类的适应性免疫系统。如上所述，每个七鳃鳗淋巴细胞仅重排两个胚 系VLR 基因中的一个，从而表达完整的VLRA 或VLRB 或 VLRC蛋白。虽然表达VLRB的细胞与哺乳动物B 细胞具有相同的特征，但表达VLRA 和VLRC的细胞分别类似于表达 α β T 细胞受体和表达 γ δ T 细胞受体的淋巴细胞。七鳃鳗的关键谱系相关转录因子的发现强化了人们对七鳃鳗VLR 表达细胞亚群与哺乳动物淋巴细胞亚群之间相似之处的认知。例如，七鳃鳗表达VLRA 的淋巴细胞转录TCF1 、NOTCH1和BCL11B 的直系同源物；表达VLRB的淋巴细胞转录E2A 、PAX5和BLIMP1的直系同源物；而表达VLRC的淋巴细胞产生 γ 8T细胞谱系确定的关键因素SOX13 的直系同源物。此外，表达VLR的细胞亚群还有与其哺乳动物淋巴细胞对应物相关的模式转录与哺乳动物细胞因子和抗原受体信号传导基因相关的基因。总之，这些结果支持七鳃鳗和我们的适应性免疫细胞具有相同功能的结论。

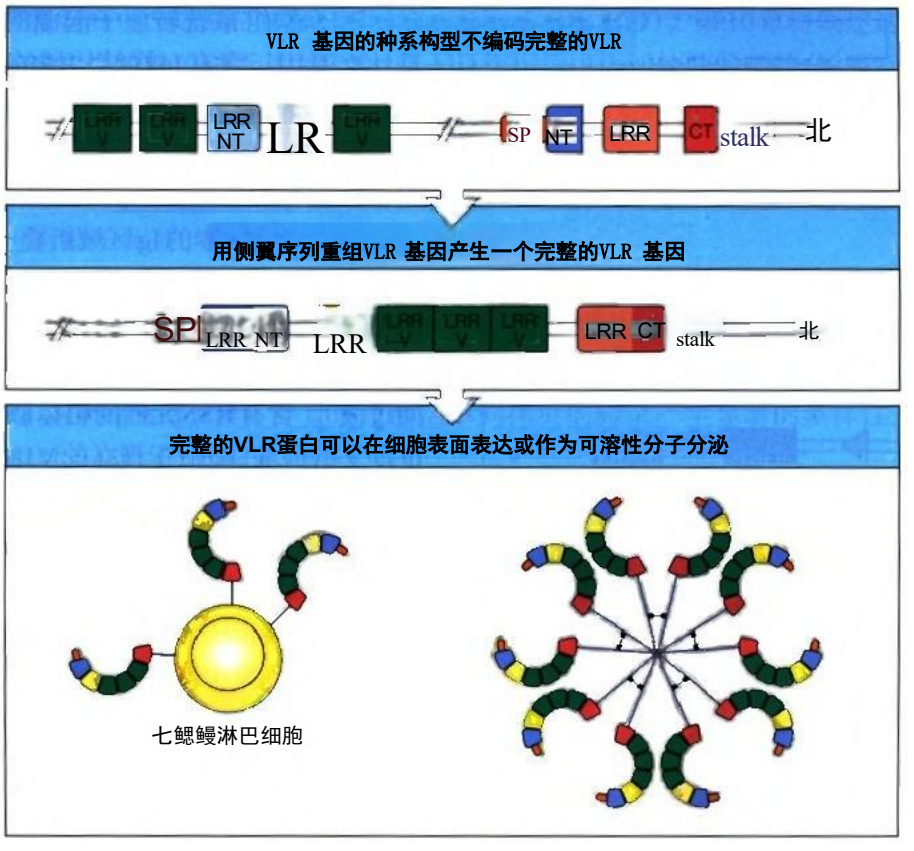


图5.21 不完整胚系可变淋巴细胞受体(VLR)基因的体细胞重组产生在七鳃鳗中多样化的完整VLR 基因库

上图：七鳃鳗VLR基因的不完整胚系拷贝包含完整基因的框架(右)：编码信号肽(SP)的部分，氨基端LRR单位的部分(NT，深蓝色)和通过插入非编码DNA 序列分成两部分(LRR，浅红色；CT，红色)的羧基端LRR单元。附近的侧翼区域(左)包含VLR基因的多个拷贝_____具有单拷贝或双拷贝的可变LRR结构域(绿色)的“卡盒”和编码部分氨基端LRR结构域(浅蓝色，黄色)的“卡盒”。

中图：体细胞重组导致各种LRR单位被复制到原始VLR基因中。这产生了一个完整的VLR基因，它包含组装的氨基端LRR 盒(LRR NT)和第一个LRR(黄色)，接着是几个可变LRR单元(绿色)和完整的羧基端LRR 单元，并以编码VLR受体茎区的部分结束。来自七鳃鳗(P.marinus) 的胞苷脱氨酶PmCDA1 和PmCDA2 是可以启动该基因重排的酶。重排基因的表达产生完整的受体，它可通过糖基磷脂酰肌醇(GPI) 连接其茎而附着于细胞膜。

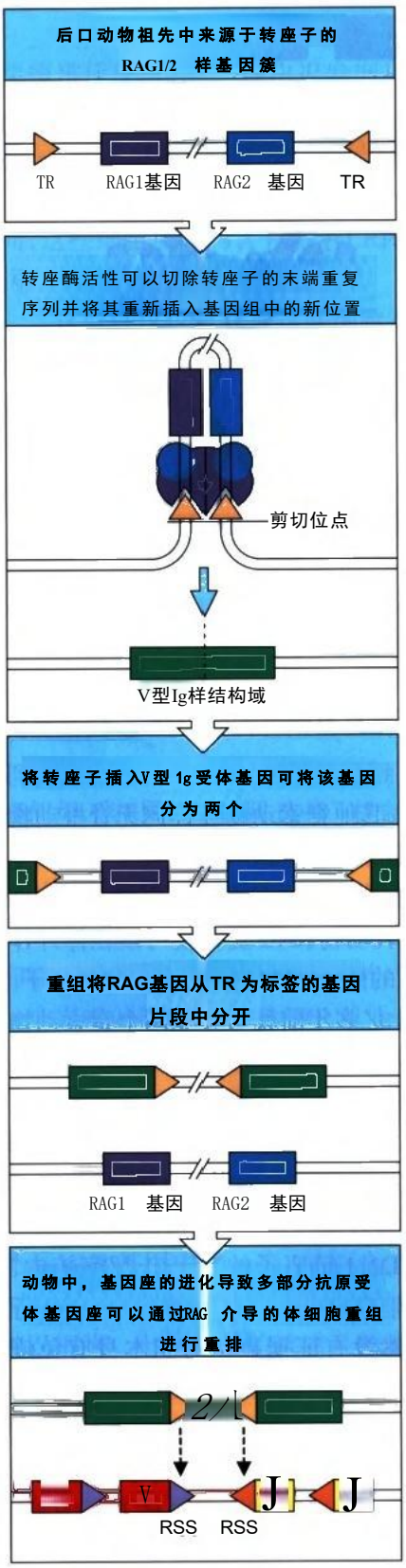
下图：单个淋巴细胞经历体细胞基因重排以产生独特的VLR受体。这些受体可以通过GPI连接系在淋巴细胞表面，也可以分泌到血液中。每个发育内的淋巴细胞中独特的体细胞重排事件产生具有不同特异性的VLR受体库。改编自Pancer Z,Cooper MD:Annu.Rev.Immunol.,2006,24:497-518.

5-15 基于多样化的免疫球蛋白样基因库的RAG 依赖性适应性免疫在软骨鱼类中突然出现

追踪脊椎动物中免疫功能的进化，从无颌类、软骨鱼(鲨鱼、鱼和缸鱼)到硬骨鱼，然后到两栖动物，再到爬行动物和鸟类，最后到哺乳动物。RAG 依赖性V(D)J 重组并没有在无颌类、其他脊索动物或任何无脊椎动物中被发现。随着更多动物的基因组序列得到研究，RAG 依赖性适应性免疫的起源变得更加清楚。第一个线索是RAG依赖性重组与DNA 转座子的转座机制具有许多共同特征_____编码它们自身转座酶的移动遗传元件，允许它们从基因组中的一个位点切除并具有重新插入其他位置的酶的活性。而哺乳动物RAG 复合物可以在体外作为转座酶，RAG 基因的结构在染色体中紧密相连且缺乏哺乳动物基因中常见的内含子，这使人联想到转座子。此外，最近在文昌鱼中发现了转座元件，文昌鱼是一种类似鱼的脊索动物，在十亿多年前就与其他两个脊索动物谱系分化。这种转座原件被命名为ProtoRAG，其两侧是类似于RSS 元件的末端重复序列；在这些反向重复序列之间存在RAG1和RAG2样基因，这表明ProtoRAG 可能是脊椎动物免疫细胞中活跃的RAG 重组系统的祖先。以上这些都引发了一种推测：RAG 依赖的适应性免疫的起源是DNA 转座子侵入类似于免疫球蛋白或TCR V区的基因，这可能发生在下颚脊椎动物的一些祖先身上(图5.22)。随后，免疫受体基因及其插入的RSS通过复制、再复制和重组，最终导致RAG基因与剩余转座子分离，并且形成如今脊椎动物的多段免疫球蛋白和TCR 基因座。

现在认为RSS 、RAG-1 催化核心以及可能的RAG-2 的最早起源是位于DNA 转座子的Transib 超家族中，基因组测序已经在与脊椎动物远距离相关的动物海葵Nematostella 中发现与RAG1相关的序列。此外，最近在脊索动物的无脊椎动物亲戚海胆中发现了RAG1-RAG2 相关基因簇。虽然没有证据显示海胆本身有免疫球蛋白、TCR或适应性免疫，但海胆RAG 基因表达的蛋白质彼此之间或与公牛真鲨(Carcharhinus leucas,一 种原始的有颚脊椎动物)的RAG 蛋白形成复合物。这表明这些蛋白质确实与脊椎动物RAG 有关，并且RAG-1 和RAG-2已经被证明存在于脊索动物和棘皮动物(海胆属于的组)的共同祖先中，揭示了其可能参与了一些其他细胞功能。目前的模型表明，一种Transib家族转座子存在于该祖先物种中，ProtoRAG、海胆中的RAG1-RAG2相关基因以及脊椎动物的RAG1-RAG2均源自这种原始转座元件。

RAG 重组系统转座子起源的证据提示一个问题：该转座子插入的是什么基因。含有Ig样结构域的蛋白质遍布植物界、动物界和细菌界，使其成为最丰富的蛋白质超级家族之一；在基因组已被完全测序的物种中，免疫球蛋白超家族是基因组中最大的蛋白质结构域家族之一。这个超家族成员的功能是完全不同的，它们是自然选择采用有用结构的一个突出例子——基本的Ig区域折叠——并使其适应不同的目的。根据免疫球蛋白结构域的结构和序列的差异，免疫球蛋白超家族结构域可以分为四个家族，分别是V(类似于免疫球蛋白可变结构域)、C1和C2(类似于恒定区结构域)结构域，以及一种称为I结构域的免疫球蛋白结构域(中间过渡)。含有RSS 元件的靶标似乎是编码细胞表面受体的基因，其含有Ig样V 结构域，类似于现在的VJ 结构域。这些结构域存在于一些不变的受体蛋白中，名称的来源是因其一条链与J 区相似。可以想象转座子进入这种基因后如何产生分开的V 和J 基因片段(图5. 22)。根据进化分析，无颌类动物配对的受体类似于抗原受体，也就是在盲鳗和七鳃鳗中发现的多基因家族编码的APAR, 目前是作为抗原受体祖先亲属的最佳候选者。APAR在白细胞中表达，其DNA 序列预测具有单次跨膜蛋白，单个细胞外VJ结构域和含有信号传导模块的细胞质区域。



5-16 不同物种以不同方式产生免疫球蛋白多样性

我们熟悉的大多数脊椎动物，如小鼠和人类，以相同的方式产生抗原受体多样性，即通过不同的组合方式将基因片段连接在一起。然而在哺乳动物中仍有例外，有些动物最初使用基因重排来将相同的V 和J 基因片段连接在一起，然后使该重组的V 区多样化。在鸟类、兔子、牛、猪、绵羊和马中，那些重排形成BCR 基因的V、D和J 基因片段很少或没有胚系多样性，并且在大多数未成熟B 细胞中重排的V 区序列相同或相似。这些未成熟的B 细胞迁移到特定的微环境——法氏囊(鸡肠道)和肠道淋巴器官(兔)。在这里，B 细胞迅速增殖，重排形成的免疫球蛋白基因进一步多样化。在鸟类和兔子中，上述过程主要通过基因转换发生。基因转换是重排的V区基因中的短序列被来自上游假基因V 基因片段序列替换的过程。鸡重链基因座的胚系排列是一组重排的V、J、D和C 基因片段和多个假基因V 基因片段。该系统的多样性是通过基因转换将来自Va假基因的序列复制到单个重排的Va 基因而产生的(图5. 23)。在这种机制中，基因转换似乎与体细胞高频突变有关，因为在鸡B 细胞系中的基因

图5．22 转座子整合到V 型免疫球蛋白受体基因中被认为产生TCR 和免疫球蛋白基因

图1：在后口动物(脊索动物门)的祖先中的DNA 转座子被认为具有与RAG1 和RAG2 相关的基因——原型RAG1 (紫色)和RAG2 (蓝色)——作为它的转座酶。反向重复(TR) 序列结合DNA转座子。

图2：要从DNA 切除转座子，转座酶蛋白(紫色和蓝色)结合TR, 将它们结合在一起，转座酶酶活性将转座子从DNA中切除，在宿主DNA中留下类似于TR 的足迹。从一个位点切除后，转座子重新插入基因组中的其他位置，在这种情况下，重新插入的是V型免疫球蛋白受体(绿色)。转座酶的酶活性使得转座子能够在切除反应的逆反应中插入DNA。

图3：将$RAG_1/2$ 样转座子整合到V 型免疫球蛋白受体基因的中间，将V 区外显子分成两部分。

图4和图5: 在免疫球蛋白和TCR 基因的进化过程中，DNA 的初始整合事件跟随着将转座酶基因(现在称为RAG1和RAG2基因)与转座子TR分开的DNA重排，即RSS。紫色海胆(无脊椎后口动物)具有RAGI/2样基因簇(未显示)并表达类似于RAG-1和RAG-2 的蛋白质，但不具有免疫球蛋白、TCR或适应性免疫。RAG 样蛋白在这种动物中可能具有一些其他的细胞功能(迄今未知)。

转换显示需要酶激活诱导的胞嘧啶核苷脱氨酶(activation-induced cytidine deaminase,AID)。第10章将阐述这种酶参与抗体应答过程中的类别转换和亲和力成熟。对于基因转换，在AID 作用后由内切核酸脱嘌呤/脱嘧啶核酸内切酶-1(apurinic/apyrimidinic endonuclease-1,APE1)产生的DNA 中的单链切割是启动同源导向修复过程的信号，其中同源V 假基因片段被用作修复V 基因的DNA 复制模板。

在绵羊和奶牛中，免疫球蛋白多样化是回肠派尔集合淋巴结中的体细胞高频突变的结果。不依赖于T 细胞和特定驱动抗原的体细胞高频突变也有助于鸟类、绵羊和兔子中的免疫球蛋白多样化。

在最原始的有颌类脊椎动物软骨鱼中发现了一种完全不同的免疫球蛋白基因结构。例如，鲨鱼具有多个拷贝的离散的V_1-JL-C 和 VH-D_1-Ja-Ca “卡盒”，并激活单个“卡盒”内的重排(图5.24)。虽然这与高等脊椎动物的基因重排有所不同，但在大多数情况下仍然需要RAG 介导的体细胞重排。除了重新排列基因外，软骨鱼在胚系基因组中具有多个“重排的”VL（有时重排VH）(图5.24)，并且通过激活不同拷贝的转录产生显著的多样性。不仅如此，随后的重链和轻链组合配对也对多样性有影响。

这种“胚系连接”的轻链基因座结构不太可能代表中间进化阶段，因为在这种情况下，重链和轻链基因必

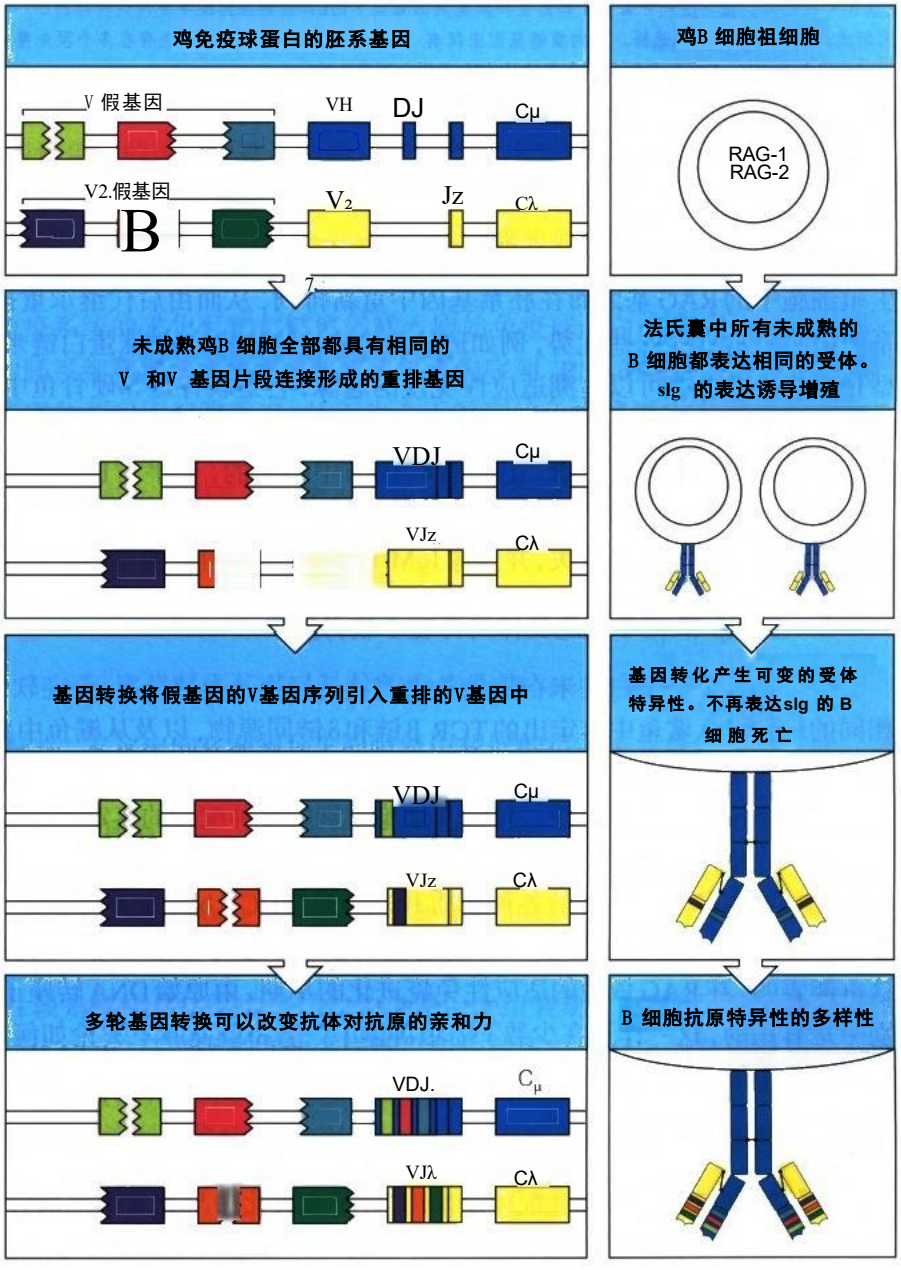


图5.23 鸡免疫球蛋白的多样化通过基因转换产生

在鸡中，通过V(D)J 重组产生的免疫球蛋白多样性非常有限。最初，在鸡重链基因座上只有1个功能性V,1 个J和15个D基因片段，在单个轻链基因座中只有1个功能性V和1个J基因片段(左上图)。因此，最初的基因重排仅产生数量非常有限的特异性受体(第二组图)。表达该受体的未成熟B 细胞迁移至法氏囊，在那里表面免疫球蛋白 (sIg) 的交联诱导细胞增殖(第二组图)。鸡基因组包含许多具有预先重排的Va-D 结构的假基因。基因转换将来自这些相邻假基因V 基因片段的序列引入表达的基因中，从而在受体中产生多样性(第三组图)。其中一些基因转换使先前表达的基因失活(未显示)。如果1个B细胞在这种基因转换后不能表达sIg，这个B细胞将被清除。重复的基因转换事件可以不断使受体库多样化(第四组图)。

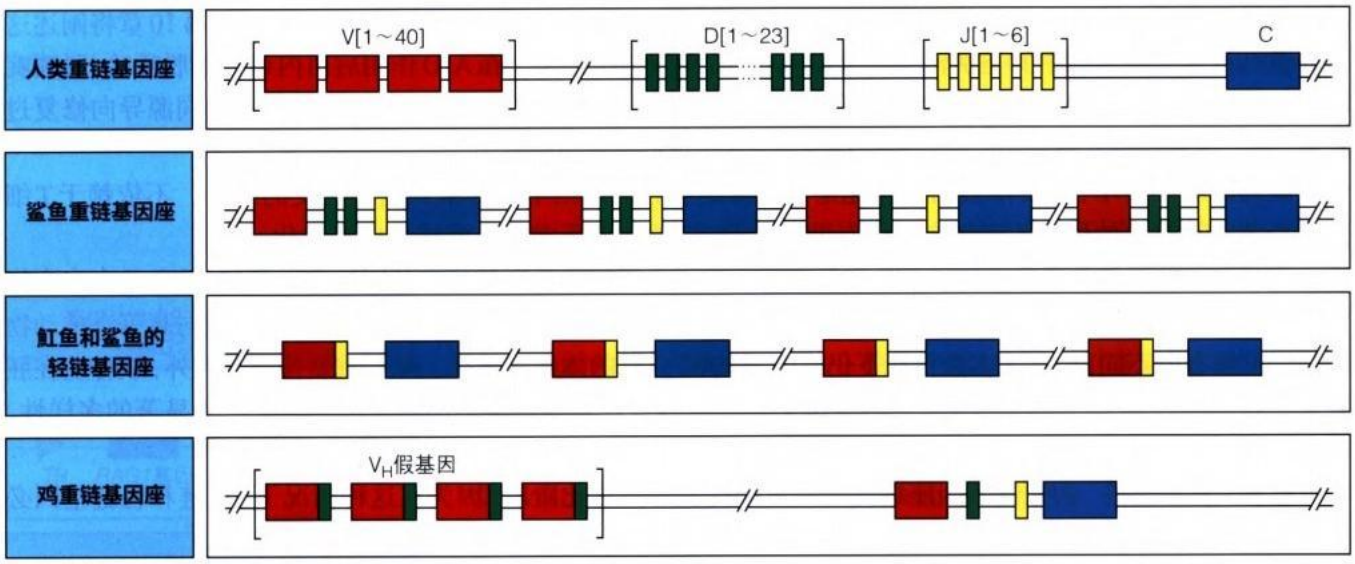


图5.24 在不同物种中免疫球蛋白基因的结构是不同的，但都可以产生多样化的受体库

哺乳动物的免疫球蛋白重链基因具有重复V、D和J基因片段的不同基因簇，这样的基因结构并不是产生多样性受体库的唯一途径。其他脊椎动物已找到替代的途径。在“原始”动物中，例如鲨鱼，该基因座由多个重复的基本单元组成，而该基本单元由V基因片段，一个或两个D基因片段，J基因片段和C基因片段组成。在一些软骨鱼类(如红鱼和真鲨属的鲨鱼)的K样轻链基因座中发现这种结构的一个更极端的版本，其中重复单元由已经重排的VJ-C基因组成，表达时从中随机选择。鸡的重链基因座仅有一个重排的基因片段组合，但存在多个预先整合Va-D片段的假基因拷贝。该系统的多样性是通过基因转换将假基因VH-D序列复制到单个重排了的Va基因上而产生的。

须通过趋同进化独立地获得重排的能力。更有可能的是，在软骨鱼类分化后，部分免疫球蛋白基因座通过激活生殖细胞中的RAG基因而在胚系基因中重新排列，从而由后代继承重排的基因座。在这些物种中，重排的胚系基因座可能具有一些优势，例如通过预先产生的一组免疫球蛋白链来确保对常见病原体的快速反应。同种型IgM抗体被认为可以追溯适应性免疫的起源，它是软骨鱼和硬骨鱼中主要的免疫球蛋白。软骨鱼类还具有至少两种在最近进化的物种中未发现的其他重链同种型。 一个是IgW，它包含由六个免疫球蛋白结构域组成的恒定区；另一个是IgNAR，正如第4-10节中描述的，似乎与IgW有关，但它失去第一个恒定区域并且不与轻链配对，取而代之的是形成同源二聚体，其中每个重链V结构域形成单独的抗原结合部位。 IgW 似乎与IgD(最初在硬骨鱼中发现)有关，并且像IgM一样，可能也可以追溯适应性免疫的起源。

5-17 aβ 和γδT细胞受体均存在于软骨鱼中

TCR和免疫球蛋白均未在软骨鱼之前的任何物种中被发现，而在软骨鱼中，它们基本上具有与哺乳动物中相同的形式。从鲨鱼中鉴定出的TCR β链和δ链同源物，以及从 鱼中鉴定出的不同TCRα、βY、δ链表明，在这些适应性免疫系统受体最早被识别的时期，它们已经分化为至少两种识别系统，且每个谱系都显示出由组合性体细胞重排产生的多样性。对γ δ T细胞识别的多种配体的鉴定有助于阐明它们在免疫应答中的作用。尽管列表并不完整，但更类似于一种固有免疫感知，而非γ δ T细胞中存在的对抗原肽的高度特异性。γ δ T细胞的配体包括可能来源于微生物的各种脂质和非经典MHC Ib类分子，这些分子的表达可能是感染或细胞应激的指标(见第6-17节)。甚至某些γ δT细胞也参与固有免疫性的识别，如第4-21节中描述的黏膜相关恒定T细胞。这可能表明，在RAG依赖的适应性免疫进化的早期，由原始DNA转座子切除产生的受体在固有免疫感染的识别中是有用的，这一作用在少数T细胞群体中一直持续至今。无论如何，这两类T细胞受体的早期分化及其在随后进化中的保守性表明了早期功能分离的重要性。

5-18 MHC I类和II类分子也首先出现在软骨鱼中

人们推测TCR 的特异性配体即MHC 分子在进化中与TCR 大致同时出现。MHC 分子存在于软骨鱼类和所有高等脊椎动物中，但是，与TCR一样，它们没有在无颌类动物或无脊椎动物中被发现。MHCI 类和II类α链

和β链基因都存在于鲨鱼中，并且它们的产物似乎以与哺乳动物MHC 分子相同的方式起作用。在鲨鱼MHC 分子中，MHCI 类分子与抗原肽末端相互作用(或与MHCII 类分子中抗原肽中央相互作用)的肽结合沟槽的关键残基是保守的。

此外，MHC 基因在鲨鱼中也具有多态性， I 类和Ⅱ类基因座具有多个等位基因。到目前为止，在某些物种中已鉴定出超过20种MHCI 类等位基因。对于鲨鱼MHCII 类分子，Ⅱ类α链和Ⅱ类β链都具有多肽性。因此，在无颌类和软骨鱼类进化过程中，MHC 分子进化了选择提呈抗原肽的功能，病原体施加的连续选择也导致了多态性，这是MHC 的特征之一。

第4-23节介绍了经典MHCI 类基因(有时称为Ia 类)和非经典MHC Ib类基因之间的区别，这将在第6章中讨论。这种差别也存在于软骨鱼类中，因为鲨鱼的 I 类基因包括一些类似于哺乳动物Ib 类分子的基因。然而，鲨鱼 Ib 类基因并不被认为是哺乳动物Ib 类基因的直接祖先。 I 类基因在所研究的五种主要脊椎动物谱系(软骨鱼类、肉鳍鱼类、福鳍鱼纲，两栖动物和哺乳动物)中都存在，这些基因独立地分成经典和非经典基因座。

因此，当MHC 分子在进化中首次出现时，其特征就已经具备，只是没有中间形式来帮助我们理解。虽然我们可以追溯固有免疫系统成分的演变，但适应性免疫系统起源的奥秘在很大程度上仍是未解之谜。对于什么样的选择压力导致了依赖于RAG 的、精准的适应性免疫的问题仍没有明确的答案，但是比以前的了解更加深入。正如达尔文对进化论的总体评价一样——“无数最美丽与最奇异的结果，是从如此简单的开端演化而来，并依然在演化之中”。

【小结】

有颌类脊椎动物中RAG 依赖的适应性免疫的进化曾被认为是一种完全独特且无法解释的“免疫大爆炸”。然而，我们现在明白，适应性免疫在进化过程中至少还经历了一次单独进化。我们脊椎动物的近亲——无颌鱼类，已经进化出一种建立在完全不同基础上的适应性免疫系统——LRR 结构域的多样化而不是免疫球蛋白结构域的多样化，通过体细胞重排产生和某种形式的免疫记忆克隆表达受体，这是适应性免疫系统的基本特征。我们现在意识到，RAG 依赖的适应性免疫系统的进化可能与转座子插入原始免疫球蛋白超家族基因的成员有关，该基因一定发生在脊椎动物祖先的胚系细胞中。巧合的是，转座子末端序列、RSS 的前端，被放置在这个原始抗原受体基因内的适当位置，以实现分子间体细胞重组，从而为今天看到的免疫球蛋白和TCR 基因重排铺平了道路。作为TCR 配体的MHC 分子首先出现在软骨鱼类中，这表明MHC 分子与RAG 依赖的适应性免疫共同进化。转座酶基因(RAG 基因)存在于软骨鱼类祖先的基因组中并且具有某些其他功能。 RAG1具有非常古老的起源，因为RAG1相关序列已在多种动物基因组中被发现。

第5章总结

淋巴细胞的抗原受体呈现高度多样性，发育中的B 细胞和T 细胞使用相同的机制来实现这种多样性。在每个细胞中，免疫球蛋白和TCR 链的功能基因由编码V 区的、几组分开的基因片段通过体细胞重组组装而成。V 、D和J 基因片段将通过重组连接，这在所有抗原-受体基因座中是相似的。淋巴特异性蛋白RAG-1 和RAG-2 在V 、D和J 片段侧翼的RSS 处进行DNA 位点特异性切割，以形成双链断裂，启动T 细胞和B 细胞中的重组过程。这些蛋白质与普遍存在的、参与双链断裂修复途径的DNA 修饰酶共同作用，并与至少一种另外的淋巴细胞特异性酶TdT 一起完成基因重排。由于每种类型的基因片段存在多个略有不同的版本，因此从每种类型的基因片段中随机选择一个基因片段是抗原受体潜在多样性的来源。在组装期间，编码连接处的不精确连接机制使位于抗原结合部位中心的受体CDR3 环产生高度的多样性。免疫球蛋白或TCR 的两条链结合形成完整抗原受体使得总体多样性倍增。免疫球蛋白和TCR 之间的重要区别在于免疫球蛋白以膜结合形式(BCR)和分泌型(抗体)存在。而表达相同分子的分泌型和膜结合形式的能力要归因于重链mRNA 的选择性剪接以包括编码不同形式的羧基端的外显子。免疫球蛋白的重链C 区含有三个或四个结构域，而TCR 链只有一个。其他物种也已经进化出多样化的免疫受体，如无颌类使用经历体细胞重排的VLR 系统，这与我们自身的适应

性免疫系统具有某些相似性。而有颌类脊椎动物的适应性免疫似乎是将编码原型RAG1/2基因的逆转录转座子整合到先前存在的V型免疫球蛋白样基因，该基因随后，产生多样化的TCR和BCR基因。

讨论题

5.1 抗体重链V区由基因组中分出来的一系列基因片段编码。体细胞重排后，这些基因片段可能会产生约5000个不同的抗体Va序列。通过体细胞重排轻链基因片段可以产生大约300个V 序列。经过一条轻链和一条重链随机配对后，可以生成大约100万种不同的特异性抗体。然而据估计，通过V(D)J 重组产生的最终抗体库大约有10^{13}个不同的序列。那么抗体重链和轻链基因片段重排过程中所有这些“额外”多样性是如何产生的?

5.2抗体和TCR基因片段重排由每个基因片段侧翼的DNA序列引导。早期研究观察到侧翼含有12bp间隔区的RSS基因片段总是连接到侧翼含有23 bp间隔区的RSS基因片段，从而确定了“12/23规则”。如何用与DNA结合的RAG-1:RAG-2 复合物的三维结构解释这一规则?

5.3 V(D)J重组过程涉及淋巴细胞特异性酶和普遍存在的(即在所有细胞类型中表达)酶。从每一类酶中举两个例子并描述它们在V(D)J 重组中的功能。

5.4 一些遗传性免疫缺陷疾病是由V(D)J 重组中重要基因的突变引起的，其中一些还会导致患者对电离辐射过敏。这类免疫缺陷患者对放射线敏感的原因是什么?

5.5 成熟B细胞表达膜结合的IgM 和IgD分子，它们在细胞表面具有相同的特异性。B细胞如何表达具有相同VH 序列的IgM 和IgD 重链蛋白?

5.6 RAG-1或 RAG-2 缺陷会导致SCID的一种情况，患者同时缺乏B 细胞和T 细胞。这是为什么呢?

5.7 成熟T细胞从不在其表面同时表达αβ 和γ δ T细胞受体异二聚体。T 细胞抗原受体基因座的哪些方面导致了这一发现?

5.8已在几种无脊椎动物中发现表达具有高度多样性的抗原结合蛋白和细胞受体，类似于脊椎动物中的抗体和T 细胞受体库。然而，无脊椎动物中的抗原结合蛋白与免疫球蛋白或免疫球蛋白超家族成员没有相似之处。请描述一种无脊椎动物中抗原结合蛋白的这些替代系统，以及在该系统中多样性库是如何产生的。

5.9在一些脊椎动物中，如兔子和鸟类，抗体多样性是通过与人类和小鼠中使用的V(D)J 重组系统不同的机制产生的。描述这种抗体序列多样化的机制，并说出该过程所需的关键酶的名称及功能。

(李 斌 陈 志译，卫 林校)

参考文献

T细胞抗原提呈

6

脊椎动物的适应性免疫细胞表达两种抗原受体，分别是B 细胞表面的免疫球蛋白和T 细胞表面的T 细胞受体(TCR)。B 细胞表面的免疫球蛋白能直接识别天然的抗原分子，而TCR 只能识别由主要组织相容性复合体(MHC) 分子提呈在细胞表面的抗原肽。传统的α β T 细胞识别的是抗原肽：MHC 复合物(见第4-15节)，其中，抗原肽可以来源于自身蛋白质和胞内病原体(如病毒)，也可以来源于胞外摄取的病原产物。由于TCR 能识别自身来源的蛋白抗原，因此人体内存在多种免疫耐受机制来防止自身抗原肽被识别从而诱发免疫应答。如果此类耐受机制缺失，自身抗原就会成为免疫应答的作用目标，以上内容我们将在第15章详细介绍。与传统的aβT 细胞不同，其他类型的T 细胞可识别多肽之外的抗原，如黏膜相关恒定T(MAIT) 细胞和γ δ T细胞等能识别细胞在受感染或应激时所表达的细胞表面抗原(见第4-23节)。

本章的第一部分将阐述各种细胞如何合成、加工并提呈抗原肽：MHC 复合物，以供aβT 细胞识别。这一过程至少以两种不同的方式参与适应性免疫应答：体细胞上的抗原肽：MHC 复合物可以被效应T 细胞识别，从而清除胞内病原体；而树突状细胞(DC) 上的抗原肽：MHC 复合物则主要负责抗原特异性效应T 细胞的激活。在这一章中，我们还将介绍病原体如何通过阻断抗原肽：MHC 复合物的产生，从而逃避适应性免疫应答的攻击。

本章的第二部分将重点介绍MHC I和II类基因及其多态性。 MHC 分子由一个很大的基因簇编码，由于其最初被发现与移植组织的免疫应答密切相关，因此被称为MHC 。每一类MHC 都包含多种MHC 分子，且MHC分子的编码基因具有高度的多态性(在人群中存在大量等位基因)。MHC多态性对T 细胞抗原识别至关重要。无论在个体中还是在人群中，其多基因性和多态性都大大增加了能提呈给T 细胞的多肽抗原的种类，从而使个体对可能遇到的各种病原体都能做出应答。 MHC 基因簇除了编码MHC分子之外，还编码其他蛋白质，如负责抗原加工和提呈所必需的蛋白质分子。

本章的最后一部分将介绍非常规T 细胞的配体。 MHC 基因簇内部和外部的基因能编码非经典MHCI 类分子。这些类似于MHCI 类分子的多态性十分有限，但同样发挥着重要作用，例如可作为γ δ T细胞和MAIT细胞的配体，或者作为T 细胞和NK 细胞表面NKG2D 受体的配体。另外，我们还将介绍一类特殊的aβT 细胞——自然杀伤T(NKT) 细胞，它能识别非经典MHC 分子提呈的微生物脂质抗原(非多肽)。

本章概要：

aβT细胞受体配体的产生
MHC 及其功能
非常规T细胞亚群对非多肽配体的识别

aβ T细胞受体配体的产生

T细胞的保护功能依赖其表面受体对靶细胞内病原体产物的识别而实现。如第4章所述，aβ TCR识别的配体是由MHC分子提呈在细胞表面的多肽。我们通常将天然蛋白质分解为多肽的过程称为抗原加工，而MHC分子将多肽提呈到细胞表面这一过程称为抗原提呈。之前我们已经介绍了MHC分子的结构，以及它们将抗原肽结合于其外表面的裂缝或凹槽中的过程(见第4-15节至第4-20节)。我们将在这一节介绍源自病原体蛋白质的抗原肽是如何产生的，以及这些肽段是如何被加载到MHCI 类或MHCII 类分子上的。

6-1 抗原提呈在效应T 细胞产生及介导效应T 细胞攻击病原体感染细胞的过程中均起关键作用

病原体衍生抗原的加工处理和提呈具有双重作用：一是诱导效应T细胞的分化，二是在感染发生部位激活效应T 细胞的病原体清除功能。其中，MHC I类分子提呈CD8 T细胞识别的抗原肽，而MHCII 类分子则结合CD4 T细胞识别的抗原肽。这种识别的特异性源自CD8 和CD4分子与相应MHC分子的特异性结合(见第4-21节)。这种特异性识别的重要性表现在MHCI 类和Ⅱ类分子在不同细胞的表达上：几乎所有体细胞(红细胞除外)都表达MHCI 类分子，因此CD8 T细胞的主要功能是负责病原体监视和体细胞裂解。效应CD8 T细胞也被称为细胞毒性T细胞，它们能杀死胞内被病毒或细菌感染的细胞，这些细胞表面带有它们能识别的抗原。它们还能识别移植器官上表达的同种异体MHC I类分子并引起排斥反应，或通过识别肿瘤细胞中突变的自身蛋白质来帮助清除癌变细胞。

与此相反，MHCII 类分子主要表达在DC、巨噬细胞、B细胞和胸腺皮质上皮细胞等免疫细胞表面，也能由IFN-γ 诱导在其他细胞中表达。人T 细胞经活化后也表达MHCII 类分子。因此，CD4 T细胞既可以在胸腺发育过程中识别由特定“专职”抗原提呈细胞(APC) 提呈的MHCII类分子，也能在特定炎症条件下识别其他体细胞表达的MHCII 类分子。效应CD4 T细胞包含多种具有不同功能的亚群。更重要的是，初始T 细胞包括的CD8和CD4T 细胞，均需要在识别、活化DC加工和提呈的特异性抗原之后才能成为具有效应功能的效应T 细胞。

在我们了解抗原加工过程时，区分抗原肽来源的不同细胞区域也很重要(图6.1)。细胞内膜将细胞内成分隔离成不同的区域，包括细胞质及与内吞和分泌相关的多种胞内囊泡。源于细胞质的多肽会被转运到内质网腔，并被直接加载到新合成的MHCI 类分子上以供T细胞识别，下文将更详细地介绍这一过程。大部分病毒和部分细菌在细胞质中复制，这些病原体的多肽可以通过这一途径被MHCI 类分子提呈(图6.2第一列)。这种识别途径有时又被称为抗原直接提呈，用于识别被病原体感染的体细胞或免疫细胞。

部分致病细菌和原生动物寄生虫被巨噬细胞吞噬后，仍能够存活，并且能在内体-溶酶体系统的囊泡内进行复制(图6.2第二列)。这些病原体来源的多肽被加工后由MHCII 类分子提呈。类似的，在细胞外增

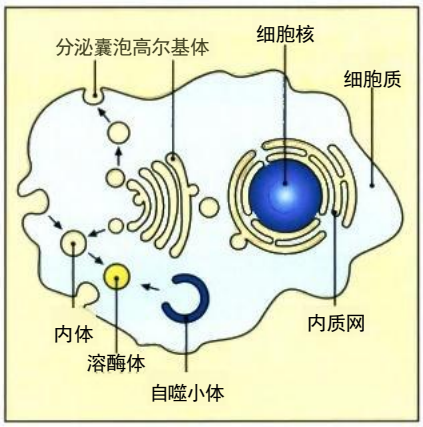


图6.1 细胞内存在由细胞内膜隔开的两类区域 首先是细胞质，通过核孔与细胞核进行物质和信息交换；其次是胞内囊泡系统，包括内质网、高尔基体、内体、溶酶体及其他细胞内囊泡。囊泡系统可与细胞外液相通：如分泌小泡从内质网出芽产生，通过与高尔基体膜融合，将囊泡内容物运输出细胞。同时，细胞外物质可以通过内吞或吞噬作用被摄入内体或吞噬体中。这些囊泡的进出和融合对于细胞清除病原体(如中性粒细胞)和抗原提呈都很重要。细胞内还存在自噬现象，能介导胞质与囊泡的物质交换，自噬小体能包围住细胞溶质中的组分并将其递送至溶酶体。

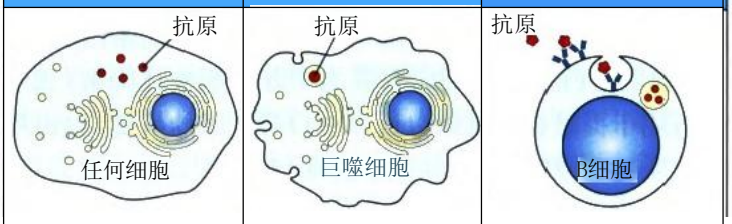
	细胞质内病原	囊泡内病原	细胞外病原或毒素
			
降解部位	细胞质	内吞囊泡(低pH)	内吞囊泡(低pH)
多肽结合	MHC I类分子	MHC II类分子	MHC II类分子
呈递给细胞	CD8效应T细胞	CD4效应T细胞	CD4效应T细胞
抗原提呈结果	细胞死亡	激活巨噬细胞以杀灭囊泡内的细菌和寄生虫	激活B细胞以分泌抗体，从而清除细胞外的细菌/毒素/病毒

图6.2 细胞通过从细胞质或细胞囊泡中获取抗原来成为T细胞识别靶标

第一列：病毒和部分细菌在细胞质中复制，它们的抗原由MHCI 类分子直接提呈，激活CD8细胞毒性T细胞的杀伤能力。

第二列：其他细菌和寄生虫被摄入细胞内体，通常由特殊的吞噬细胞(如巨噬细胞)摄取。它们在囊泡内被杀死和降解，在某些情况下，也能够在囊泡内存活和增殖。它们的抗原由MHCII 类分子提呈，激活CD4 T细胞产生细胞因子。

第三列：来自细胞外病原体的蛋白质结合细胞表面受体，并通过受体介导的内吞作用进入囊泡系统。图中所示的是与BCR结合的抗原。这些抗原由MHCII 类分子提呈给CD4 T细胞，后者能刺激B细胞产生抗体。

殖的病原菌与它们的毒性产物一起，能被巨噬细胞通过吞噬、胞饮或受体介导的内吞等不同的方式内化，进入内体-溶酶体系统并被消化。例如，B细胞表面的BCR 能通过受体介导的内吞作用高效地内吞胞外抗原(图6.2第三列)。细胞外液中的病毒颗粒和寄生虫抗原也可以通过这些途径被细胞摄取和降解，随后它们的抗原肽也会被提呈给T 细胞。

一些病原体能感染体细胞但并不直接感染DC等吞噬细胞。在这种情况下，DC必须先获取外源抗原，才能加工并提呈给T 细胞。例如，为了让CD8 T细胞清除仅感染上皮细胞的病毒，DC需要从病毒感染的上皮细胞中获取病毒蛋白，并将病毒的抗原肽经MHCI 类分子提呈并活化CD8 T细胞。这种通过外源途径获取抗原并加载到MHC I类分子的过程称为交叉提呈。部分特殊类型的DC 具有非常高效的交叉提呈抗原能力(图6.3)。通过该途径激活初始T 细胞的过程被称为交叉致敏。交叉提呈和交叉致敏在抗肿瘤CD8 T细胞免疫应答中非常重要。

为了将抗原肽加载到MHCII 类分子上，DC、巨噬细胞和B细胞首先要通过膜泡和特异性细胞表面受体捕获并内吞外源蛋白。在B 细胞中，B细胞受体(BCR) 直接参与抗原的捕获过程。在这些抗原提呈细胞(APC)中，来自外源蛋白的抗原肽在具有特化功能的内吞囊泡中被加载到MHCII 类分子上，我们将在后文更详细地介绍这一过程。DC 运用这一途径激活初始CD4 T细胞，使之成为效应T 细胞。而巨噬细胞在吞噬颗粒状物质后，会将病原来源的抗原肽用MHCII 类分子提呈出来。巨噬细胞中这种抗原提呈形式的出现，也预示了细胞内囊泡中存在病原体。效应CD4 T细胞在识别抗原后，能通过分泌细胞因子激活巨噬细胞破坏病原体。一些囊泡内病原体已经能适应并抵抗细胞内杀伤，因此，巨噬细胞只有在被细胞因子激活后才能杀死这些病原体，这也是CD4 T细胞Th1亚群的主要功能之一，第11-6节将详细阐述。其他CD4 T细胞亚群则通过不同的方式来调节免疫应答。对B 细胞而言，其抗原提呈活性主要用于招募与B 细胞识别相同蛋白质抗原的CD4 T细胞。B 细胞通过BCR高效地内吞抗原，并通过MHCII 类分子提呈抗原肽，以此激活

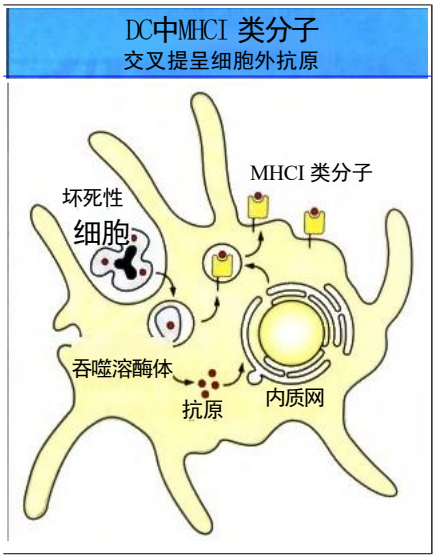


图6.3 树突状细胞(DC) 中MHC I 类分子交叉提呈细胞外抗原

某些DC亚群能高效地捕获外源蛋白抗原并将这些外源性抗原肽加载到MHCI 类分子上进行提呈。研究表明，有不同的细胞途径参与其中：一种途径是将摄入蛋白质从吞噬溶酶体转移到胞质中由蛋白酶体降解，由此所得的抗原肽通过TAP复合物(见第6-3节)进入内质网，并被加载到MHCI 类分子上；另一种途径则是将抗原直接从吞噬溶酶体转运到负责MHCI 类分子装载的囊泡中，因而不需要通过细胞质便可以将抗原肽加工并加载到MHCI 类分子上。

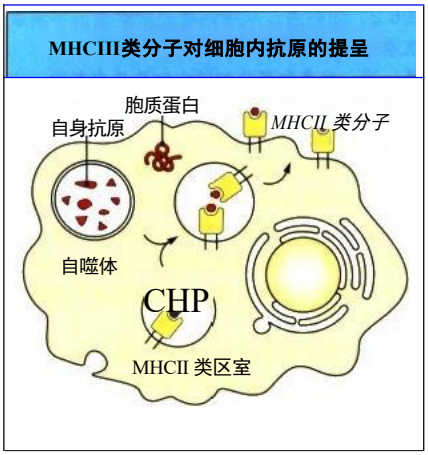


图 6.4 自噬途径可将胞质抗原递送至MHC II类分子进行提呈

在自噬过程中，细胞质的部分区域被包裹进自噬体(一种特化的双层膜囊泡)，这些自噬体与内吞囊泡融合并最终与溶酶体融合，内容物被降解。此过程产生的某些肽段可与MHCII类分子结合，并提呈至细胞表面。在树突状细胞和巨噬细胞中，这一过程可在非激活状态下发生，因此未成熟树突状细胞可能在耐受性环境中提呈自身抗原肽，而非引发针对自身抗原的T 细胞免疫应答。

CD4 T细胞，后者则反向辅助B 细胞合成针对这些抗原的抗体。

除了提呈外源蛋白来源的多肽之外，MHCII 类分子还可以通过细胞内普遍存在的自噬途径加载来源于细胞质的蛋白和多肽，在这一过程中，胞质蛋白被转移到内吞囊泡中并被溶酶体降解(图6.4)。这一途径既可用于提呈自身抗原以诱导对自身抗原的耐受，也可用于提呈已侵入细胞质的病原体(如单纯疱疹病毒)抗原。

6-2 蛋白酶体通过消化细胞质中泛素化蛋白产生抗原肽

细胞中的蛋白质不断进行新陈代谢，旧的蛋白质被降解，并被新合成的蛋白质所取代。大部分胞质蛋白的降解通过一种被称为蛋白酶体的大型蛋白酶复合物完成(图6.5)。典型的蛋白酶体由一个20S 催化核心和位于两端的两个19S调节颗粒组成。蛋白酶体的核心结构和调节颗粒都是多亚基复合物。20S催化核心是一个由28个亚基组成的圆柱形复合体，28个亚基排列成四个空心环并堆叠在一起，每个环由七个亚基围绕组成。两个靠外侧的空心环由7个不同的无催化活性的α 亚基组成。而两个处于复合物内部的空心环则由7个不同的β 亚基组成。组成型表达并具有蛋白水解活性的β1、β2和β5亚基形成催化室。19S调节颗粒由一个含9个亚基的底座和一个含10个不同亚基的盖子组成。其底座上的9个亚基直接与20S 催化核心的α 环结合。20S 核心与19S 调节颗粒结构的结合需要ATP提供能量，以及调节颗粒上数个亚基的ATP酶活性支持。其中一个19S调节颗粒负责结合蛋白质，并将其输送到蛋白酶体中，而另一个调节颗粒则用于防止蛋白质过早排出。

泛素-蛋白酶体系统(ubiquitin-proteasome system,UPS)负责标记细胞质中待降解的蛋白质。这一过程始于泛素化反应，即在靶蛋白上进行泛素链修饰。首先，靶蛋白上的赖氨酸残基与泛素分子羧基端的甘氨酸进行化学连接。接着，第一个结合的泛素分子上第48位赖氨酸(K48) 会继续与下一个泛素分子羧基端的甘氨酸连接，以此类推，直至结合至少4个泛素分子，即可形成泛素链。蛋白酶体的19S 调节颗粒结构能够识别这种K48 连接的泛素链，并能解开被标记的蛋白质的折叠结构，使其进入狭窄的蛋白酶体催化核心，随后蛋白质链被降解为短肽。这一过程通常缺乏序列特异性。这些降解产物随后被释放到胞质，其中部分具有合适长度的抗原肽可被MHC 分子提呈，这种功能协同关系促进了MHC 分子与蛋白酶体系统的共同进化。

蛋白酶体是产生MHCI 类分子多肽配体的最主要的蛋白酶复合体。但是也有一些多肽源于其他蛋白酶的降解产物。蛋白酶体不仅能降解蛋白质，其肽段转移酶还能将一些已经被切割的多肽连接起来，产生全新的融合多肽。这些多肽也能被MHCI 类分子提呈并被CD8 T细胞识别。

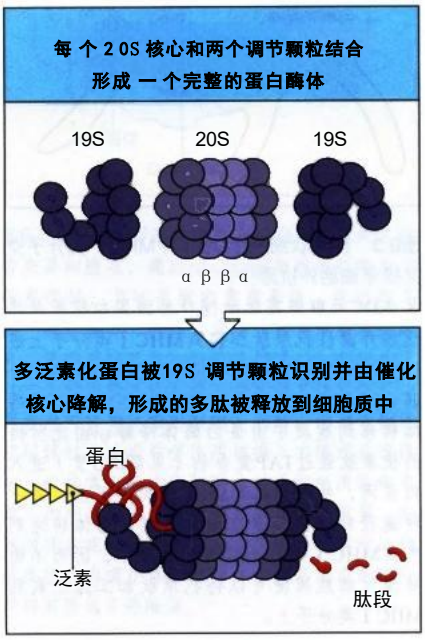


图6.5 细胞质蛋白被泛素-蛋白酶体系统降解为短肽

蛋白酶体由20S催化核心和两个19S 调节颗粒组成。20S 核心由四个多亚基环组成(见正文)，19S 调节颗粒位于两端。靶蛋白(红色)通过各种E3连接酶的作用被K48多聚泛素链(黄色)标记。19S调节颗粒能识别多聚泛素链并将被标记的蛋白质引入催化室内，靶蛋白在催化室中被降解成肽段，并被释放回细胞质。

一个20S核心和两个调节颗粒结合形成一个完整的蛋白酶体。

构成蛋白酶体催化室的三个组成型亚基β1、β2和β5有时会被另外三种由干扰素诱导的催化亚基取代。这些被诱导的亚基分别为βli(或LMP2)、β2i(或MECL-1)和β5i(或LMP7)。其中，βli和β5i由位于MHC基因座中的PSMB9和PSMB8基因编码，β2i则由MHC基因座外的PSMB10基因编码。因此，蛋白酶体既能以组成型蛋白酶体的形式存在于所有细胞中，也能以“免疫蛋白酶体”的形式存在于DC、淋巴细胞和其他干扰素诱导的细胞中。MHCI 类分子也可以被干扰素诱导。这两种不同的蛋白酶体能产生一些互不重复的多肽。在同一个细胞中，可以存在组成型蛋白酶体和因细胞种类和干扰素暴露不同而产生的多种免疫蛋白酶体。用干扰素诱导型β亚基替代组成型β亚基会改变蛋白酶体的特异性，增加疏水性残基后的切割效率，减少酸性残基后的肽链切割能力。这样产生的多肽的羧基末端残基更适合结合MHCI 类分子(见第4章)，同时也是TAP 转运的优选结构(见第6-3节)。

在胸腺细胞中还存在另一种β替代亚基。胸腺皮质上皮细胞(cTEC)表达一种由PSMB11基因编码的独特蛋白酶体β亚基，称作β5t。在cTEC中，β5t与βli和β2i共同构成蛋白酶体的催化核心，这种特殊类型的蛋白酶体称为胸腺蛋白酶体。β5t表达缺失的小鼠中CD8T 细胞数量减少，表明胸腺蛋白酶体产生的抗原肽：MHC 复合物对胸腺CD8T 细胞的发育至关重要。

IFN-γ还可以通过诱导PA28蛋白酶体激活复合物的表达来促进蛋白酶体的活化，并增加抗原肽的产生。PA28是由两种IFN-γ诱导蛋白PA28α和PA28β组成的六聚体或七聚体环状结构。PA28环可以取代19S调节颗粒与20S蛋白酶体核心的任何一端结合(图6.6)。我们迄今仍未完全了解PA28:20S的真正功能，但它可能帮助促进某些特定多肽的提呈。它不影响蛋白酶体降解蛋白的速率，但可能减少所产生多肽的种类。

细胞质中自身或病原体来源的mRNA在翻译过程中，除产生正确折叠蛋白质外，同时还会产生大量(可能高达30%)的多肽和蛋白质产物，它们被称为有缺陷的核糖体产物(defective ribosomal product,DRiP)。DRiP包括了由于mRNA错误剪接而被翻译的内含子，也有源于移码翻译或不能正确折叠的蛋白质。它们会迅速被泛素

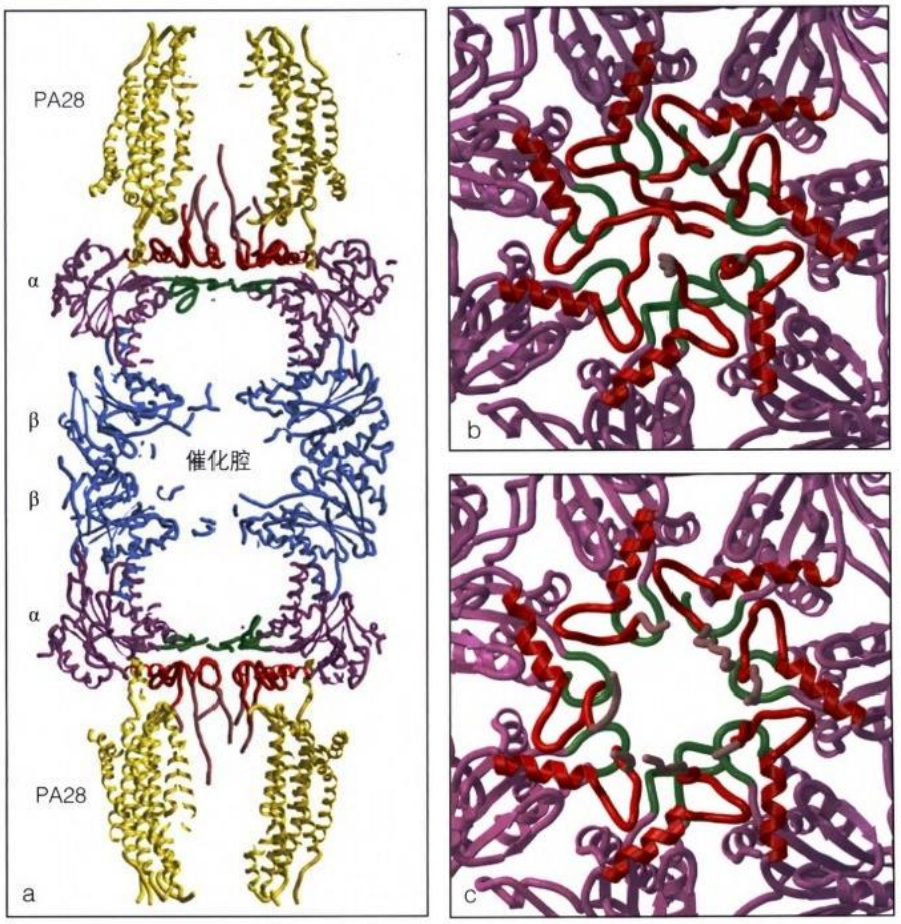


图6.6 PA28 蛋白酶活化复合物与蛋白酶体末端结合

图a：在侧视横截面中，PA28 蛋白酶体活化复合物(黄色)的七聚体环与核心蛋白酶体(构成核心催化腔的β亚基是蓝色)两端的α亚基(粉红色)相互作用。在这个区域内还存在α环(绿色)，即一个通常被α亚基其他部分阻挡(以红色显示)的狭窄环状开口结构。

图b：从顶部观察没有结合PA28的α环特写视图。

图c：(与图b)相同视角下，PA28 与蛋白酶体的结合改变了a亚基的构象，使得阻断α环的结构被移开，圆筒的末端被打开。为了使图示更简洁，图中未显示PA28。

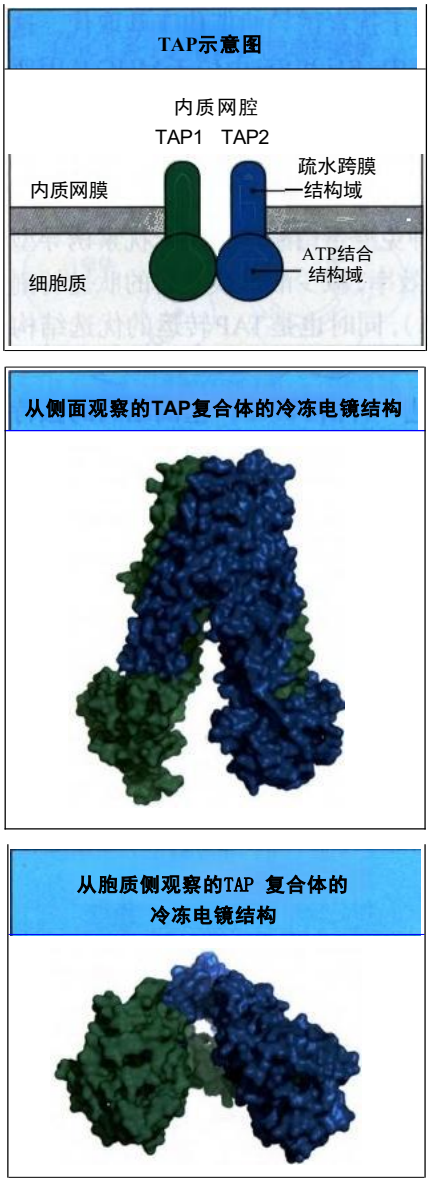


图6．7 TAP1 和TAP2 在内质网膜上形成肽转运蛋白

上图：TAP1和TAP2是两条单独的多肽链，每条都具有一个疏水性结构域和一个ATP 结合结构域。两条链组装成异二聚体以形成ATP 结合盒(ABC) 蛋白家族典型的四结构域转运蛋白。转运蛋白具有多个疏水性跨膜区域(此处未显示）。ATP结合结构域位于胞质内，而疏水结构域则跨过内质网膜深入到内质网腔中，形成多肽可以通过的通道。

中间和下图：显示了通过冷冻电子显微镜(cryo-electron microscopy,cryo-EM) 测定TAP-1:TAP-2 异二聚体的侧视图(中图)和细胞质视角图(下图)，后者显示了其中肽可以通过的通道。

标记，并被蛋白酶体快速降解。这种看似浪费的过程实则是另一种抗原肽的来源，无论是源于病原体还是源于自身蛋白质而产生的多肽，其存在确保了MHCI 类分子提呈抗原肽的多样性。

6-3 来自细胞质的多肽通过TAP 转运到内质网中进行进一步加工并与 MHCI 类分子结合

包括MHC 分子的两条链在内的细胞表面的蛋白质多肽链，均在内质网合成并在内质网腔中折叠与组装。也就是说，MHCI 类分子的肽结合位点在内质网腔中形成，并且从未暴露于胞质环境。然而，与MHC I 类分子结合的抗原片段通常源自胞质蛋白。由此引出一个问题：这些抗原肽是如何被运送到内质网腔与MHC I类分子结合，并被转运到细胞膜的?

针对MHCI 类分子抗原提呈缺陷的突变细胞的研究帮助我们回答了这个问题。尽管这些细胞在胞质中合成正常水平的MHCI 类分子，但在膜上表达的MHCI 类分子却比正常细胞少很多。而向培养基中添加人工合成的抗原肽可以逆转这种缺陷，这表明向内质网中MHCI 类分子提供多肽的过程可能是在细胞膜上表达MHCI 类分子的限制因素。研究人员对突变细胞的DNA 进行了分析，确定ATP结合盒(ATP-binding cassette,ABC)蛋白家族成员基因突变是产生该缺陷表型的原因 。ABC 蛋白通过ATP依赖的形式介导金属离子、糖类、氨基酸及多肽的跨膜转运。

这些缺陷的基因被命名为TAP1和 TAP2(抗原加工相关转运蛋白，transporter associated with antigen processing,TAP),它们的蛋白质产物均定位在内质网膜上。向突变细胞中转染能编码正常功能蛋白的基因即可在这些细胞中恢复MHCI 类分子的表达及抗原提呈能力。我们现在知道，这两种TAP蛋白能在内质网上形成异二聚体(图6. 7),并且任何一个TAP基因的突变均可阻止MHCI 类分子的抗原提呈。 TAP1和TAP2基因均位于MHC 基因座(见第6-10节)，靠近PSMB9和PSMB8 基因。与MHC I类分子和蛋白酶体的 β li、β2i和β 5i亚基类似，病毒感染后产生的干扰素可提升这两种TAP基因的基础表达水平，从而促进细胞质中的多肽向内质网的递送和提呈。当这种多肽的递送受阻时(如在TAP突变细胞中)，新合成的MHC I类分子以部分折叠的状态保留在内质网中。因此，由TAP1和TAP2缺陷导致的罕见人类免疫缺陷病以细胞表面MHCI 类分子减少为主要特征，这种情况被称为MHCI 类分子缺陷。

我们还可以利用分离的细胞囊泡在体外模拟多肽转运的过程。这些细胞囊泡可以内化多肽并将其结合到囊泡腔中的MHCI 类分子上。与此相反，来自TAP-1或TAP-2 缺陷细胞的囊泡则丧失了内化多肽的能力。正常细胞中多肽转运需要ATP水解供能，这也证实了TAP-1:TAP-2 复合物为ATP依赖性肽转运蛋白。 TAP复合物运输的肽段虽不具有特异性，但会优先运输长度为8～16个氨基酸的肽段，并且倾向于转运在羧基末端具有疏水性或碱性残基的肽段，这些特征与MHCI 类分子结合的多肽特征一致(见第4-18节)。除羧基端残基偏好外，TAP 转运蛋白对多肽氨基端前三个残基中的脯氨酸具有倾向性，除此之外没有其他已知的多肽序列特异性。由于多肽在胞浆中的寿命很短，蛋白酶体产生的绝大多数肽段最终都会被降解。TAP的发现解释了在胞质中合成的病毒来源多肽

如何能进入内质网腔，并由MHCI 类分子进行有效呈递。

MHCI 类分子所提呈的抗原肽的羧基端是由蛋白酶体切割直接产生的。然而，对于过长而无法结合MHCI 类分子的多肽，其氨基端可以被抗原加工相关内质网氨肽酶(endoplasmic reticulum aminopeptidase associated with antigen processing,ERAAP,也称为ERAP1) 修剪，且在人类细胞中可以被另一种酶ERAP2 修剪。与其他抗原处理途径成分一样，ERAP1 的表达受IFN-γ 刺激诱导。ERAP1 倾向于修剪长度为9～16个残基的多肽，此长度范围与那些通过TAP 被有效转运到内质网的多肽一致，但保留8～9个氨基酸的肽。小鼠ERAP1 缺乏会导致MHCI 类分子负载肽库的改变。尽管一些肽的负载并不受ERAP1 缺失的影响，但另一些多肽无法正常负载，并且会有一些不稳定且具有免疫原性在正常情况下不被提呈的多肽被负载到MHCI 类分子中，免疫原性肽无法与细胞表面的MHC 分子结合，造成抗原提呈缺陷。因此，人类ERAP1 基因多态性是某些自身免疫性疾病的重要遗传危险因素。

6-4 在与抗原肽结合之前，新合成的 MHCI 类分子滞留在内质网中

与抗原肽结合是组装稳定MHC I类分子的关键步骤。 一个完整的MHCI 类分子复合物的折叠和组装(图4. 15)过程包括MHCI 类分子α链与β$_2$m 分子的结合以及抗原肽的加载，这个过程需要多种分子伴侣辅助蛋白的参与。只有与抗原肽结合后，MHCI 类分子才能从内质网释放并转运到细胞表面。

新合成的MHCI 类分子α链进入内质网后，首先与内质网膜上的伴侣分子钙联蛋白结合，后者能将MHC I类分子维持在部分折叠状态(图6. 8)。除了这一功能之外，钙联蛋白还能维持部分折叠的TCR、免疫球蛋白和MHCII类分子等的结构，因此在许多免疫与非免疫蛋白的组装中具有重要作用。当β$_2$m与α链结合后，部分折

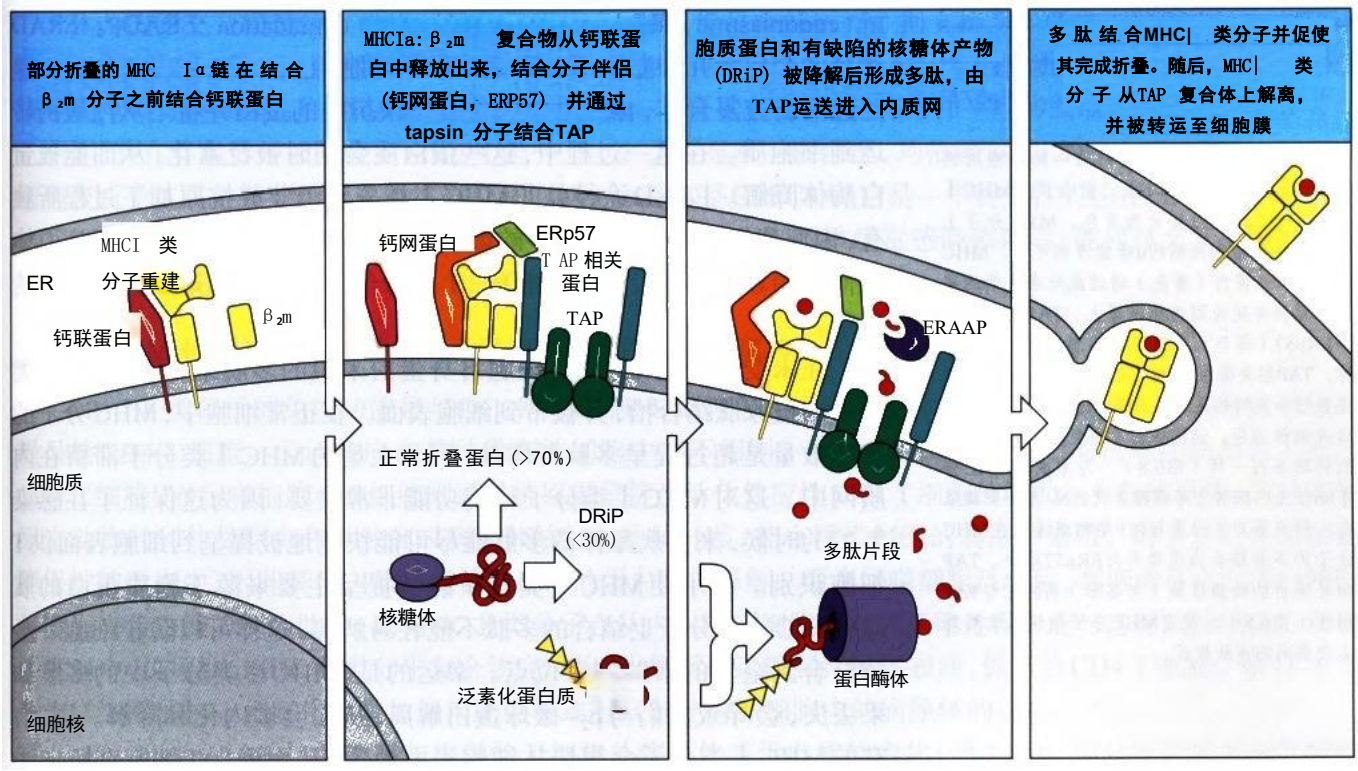


图6. 8 MHCI 类分子只有在结合抗原肽后才离开内质网

新合成的MHCI 类分子a链在内质网(ER) 中与膜结合蛋白钙联蛋白结合。当该复合物结合β$_2$m后，MHCIa:β$_2$m 二聚体与钙联蛋白解离，然后部分折叠的MHCI 类分子与TAP相关蛋白结合。每个TAP 二聚体可同时结合两个MHC:TAP 相关蛋白复合物。伴侣蛋白分子ERp57与TAP 相关蛋白形成异二聚体，并与钙网蛋白结合形成MHCI 类分子抗原肽加载复合物。 MHCI 类分子在与抗原肽结合之前被保留在ER 内，结合了抗原肽并完成MHC 分子的折叠之后才被释放。即使在没有病原感染的情况下，细胞质中也会有抗原肽持续流入内质网，有缺陷的核糖体产物(DRiP) 和被K48 泛素链(黄色三角形)标记的待降解蛋白质在细胞质中被蛋白酶体降解后，所产生的抗原肽(红色圆形和泪珠形)通过TAP被转运到内质网腔中。 一部分抗原肽能直接与MHCI 类分子结合。另一部分太长的抗原肽在被氨肽酶ERAAP 修剪氨基端后与MHCI 类分子结合，从而提高了细胞所能提呈多肽(库)的种类多样性。一旦抗原肽与MHC 分子结合，抗原肽：MHCI 类分子复合物便离开内质网，并通过高尔基体转运最终被转移至细胞表面。

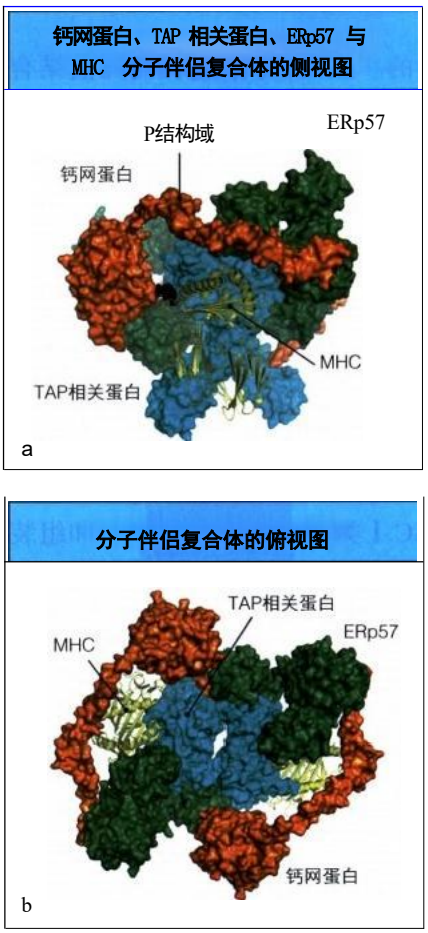


图6.9 MHC I类分子的抗原肽加载复合物(PLC)包括分子伴侣钙网蛋白、ERp57 和TAP 相关蛋白协助

该模型显示了PLC 从内质网的一侧观察的侧视图 (a) 和俯视图(b)。 新合成的MHC I类分子和β₂m蛋白显示为黄色，MHC 分子上的多肽结合槽和两侧的α螺旋清晰可见。MHC和TAP 相关蛋白(青色)通过此处未显示的羧基端延伸并定位到内质网膜上。TAP相关蛋白和ERp57 (绿色)通过二硫键连接形成异二聚体，TAP相关蛋白与MHC分子结合以稳定MHC多肽结合沟的构象，并行使MHCI 类分子结合肽的编辑功能。钙网蛋白(橙色)和它所替代的钙联蛋白一样(图6.8)，与未成熟MHC分子86位天冬酰胺上单葡糖基化的N-连接聚糖结合。钙网蛋白长而柔韧的P结构域围绕在MHC分子的多肽结合沟顶部并与ERp57结合。TAP相关蛋白的跨膜区域(未显示)将PLC与TAP相连(图6.8)，使空MHC分子与从细胞质到达内质网的多肽接近。

叠的MHC I α:β₂m异二聚体与钙联蛋白解离，转而与抗原肽加载复合物(peptide-loading complex,PLC)结合。钙网蛋白是PLC的一个组分，与钙联蛋白相似，具有分子伴侣的功能。该复合物的另一个组分是由MHC基因座内基因编码的TAP相关蛋白。TAP 相关蛋白在MHCI 类分子和TAP之间形成桥梁，帮助部分折叠的α：β₂m异二聚体获得TAP从胞质中转运过来的合适多肽。该复合物中第三个成分是分子伴侣ERp57，它是一种硫醇氧化还原酶。它可能参与多肽加载过程中的MHC 分子结构中二硫键的破坏和重新连接(图6.9)。ERp57 与TAP 相关蛋白形成由二硫键连接的稳定异二聚体。由此可见，TAP 相关蛋白是PLC中专门负责抗原加载的组分，而钙联蛋白、ERp57、钙网蛋白则和内质网中的其他糖蛋白一样，是负责细胞内质量控制的成分。TAP 本身也是PLC的一个组成部分，负责将多肽传递给部分折叠的MHCI 类分子。

最近，第二种能质控抗原肽：MHC I类分子复合物的蛋白质被发现，并被命名为TAPBPR(由人类TAPBPL 基因编码，encoded by the human TAPBPL gene),它能与UDP 葡萄糖：糖蛋白糖基转移酶1(UDP-glucose:glycoprotein glucosyltransferase 1,UGT1)共同在高尔基体中协同作用，感知蛋白质的正确折叠。当TAPBPR 结合到一个不完美折叠的抗原肽：MHC 复合物时，它能引导UGT1催 化MHC 分子的再葡糖基化，并促使MHC 被转运回内质网由PLC 重新进行多肽编辑。

那些未能在内质网中正确折叠的蛋白质最终将被运回细胞质中，通过由蛋白酶介导的途径进行降解。这一质控过程称为内质网相关蛋白降解(endoplasmic reticulum-associated protein degradation,ERAD)。ERAD途径本身包括几种主要的细胞途径，如识别错误折叠蛋白质并将其传递到逆向易位复合体，该复合体能展开错误折叠的蛋白并将之从内质网转运到细胞质。在这一过程中，这些蛋白质会同时被泛素化，从而能被蛋白酶体降解。ERAD 途径并非MHCI 类分子组装或抗原加工过程所独有，因此我们不在此探讨更多的细节。第13章将更多地介绍病毒病原体如何利用ERAD 途径来阻止MHCI 类分子的组装和逃避CD8 T细胞的识别。

在未受感染的细胞中，细胞自身蛋白来源的多肽结合于MHCI 类分子的抗原肽结合槽，并被带到细胞表面。在正常细胞中，MHC 分子的合成数量是超过提呈多肽所需的，因此大量的MHCI 类分子滞留在内质网中。这对MHCI 类分子行使功能非常重要，因为这保证了在感染发生的时候，来自病原体的多肽能尽可能快速地被提呈到细胞表面供T细胞识别。为了使MHCI 类分子能够提呈主要来源于胞质蛋白的肽段，MHCI 类分子上结合的多肽不能轻易解离，这样可以防止细胞外多肽结合到空置的多肽结合位点。幸运的是，MHCI 类分子中的多肽如果丢失，会导致它们与β₂-微球蛋白解离，从而会被内化和降解。因此，空的MHCI 类分子会很快从细胞表面消失，从而确保T 细胞在靶向受感染细胞的同时能保护周围的健康细胞不受到波及。

6-5 树突状细胞通过交叉提呈经 MHC I 类分子提呈外源性蛋白抗原肽以激活CD8T 细胞

上文解释了细胞质中蛋白质如何降解为多肽，随后与MHCI 类分子抗原结合槽结合形成抗原肽：MHC I复合物，并被转运至细胞膜上的

途径。这一途径可以介导CTL 识别并杀伤病原体感染的细胞。但这些细胞毒性T 细 胞(CTL) 首先需要被DC上同样的抗原肽：MHCI 复合物刺激激活和扩增。由于大多数病毒对不同的细胞具有有限的靶向嗜好，因此并非所有病毒都能感染DC。为了帮助诱导针对这些病原体的免疫应答， 一部分DC具有摄取、加工外源性肽段并通过MHCI 类分子途径提呈的能力，这种抗原提呈称为交叉提呈。

交叉提呈现象最早发现于次要组织相容性抗原的相关研究中。这些分子不是MHC 基因产物但具有多态性，可以在不同遗传背景的小鼠之间引发强烈的排斥反应。换言之，来自一个遗传背景的多态性蛋白质携带能被第二个遗传背景的T 细胞识别为外来的多肽。这些研究使用了两种不同遗传背景的小鼠——B10 和BALB, 它们在许多次要组织相容性抗原方面存在差异。当带有H-2 型 MHC 的 B10 小鼠的脾细胞被注射到带有H-2^{6}×d 型MHC的 BALB 小鼠(同时表达b 型 和d 型MHC) 体内时，BALB 小鼠即能产生对B10 背景次要抗原具有反应性的CTL 。其中一些CTL 可识别用于免疫的B10 细胞上H-2MHC 型B10 细胞提呈的次要抗原。如果BALB 的T 细胞是被B10 抗原呈递细胞直接激活，这种结果的出现便符合预期。但也有些其他CTL 识别仅由H-2^{4} 型 MHC呈递的B10 次要抗原。这意味着这些CD8 T细胞在体内是被BALB 宿主自身的H-2 分子呈递的B10 次 要抗原所激活的。换言之，次要组织相容性抗原可以从(用于免疫的)B10 细胞被转移到BALB 宿主的DC, 被加工成抗原肽，并被宿主细胞MHCI 类分子提呈。我们现在知道，MHC I类分子的抗原交叉提呈不仅可以发生在组织或细胞移植物的抗原提呈中，还可以发生在病毒和细菌抗原，以及肿瘤抗原的提呈中。

不同的APC 具有不同的抗原交叉提呈能力。负责预激活和扩增初始T 细胞的抗原提呈细胞是经典树突状细胞(cDC)。cDC 在人体和小鼠体内都存在，包括cDC1 和cDC2 两类。这两个细胞亚群的谱系发育依赖不同的转录因子并表达不同的细胞表面蛋白，我们将在第九章详细讨论。在人体和小鼠体内，cDC1 都是最主要的具有交叉提呈功能的DC, 其对于激活抗病毒和抗肿瘤CD8T 细胞免疫至关重要。这一DC 亚群的发育依赖转录因子BATF3,因 此BATF3功能缺失的小鼠中没有cDC1 细胞，并且无法对单纯疱疹病毒等很多病毒产生有效的CD8T 细胞免疫应答。

体内抗原交叉提呈的生化机制目前仍不完全清楚，但目前的研究证据支持至少两种不同的途径。其中一种是细胞质途径，吞噬受体捕获的细胞外源蛋白质能以一种未明的机制被转运到胞质中，进而被蛋白酶体降解成多肽，然后这些多肽通过TAP 转运到内质网。另一些证据支持液泡途径，即一些多肽能在内吞噬体重新被加工产生，并在吞噬体中被加载到MHCI 类分子上。无论是哪一种情况，均依赖cDC1 的一个重要特征，即通过细胞表面受体高效捕获细胞来源抗原。其中的一个受体是CLEC9A, 它是一个特异性表达在cDC1 细胞上的受体并能结合细胞坏死后暴露出来的激动蛋白纤维。这保证了细胞被病毒感染杀死后，能通过交叉提呈过程将病毒蛋白质捕获并加工提呈给CD8 T细胞识别。

6- 6 MHCII 类分子在酸性内吞囊泡中提呈胞吞、吞噬和自噬来源的蛋白质多肽

MHCⅡ 类分子的免疫功能是与DC、巨噬细胞、B 细胞等APC 内囊泡中产生的抗原肽结合，并将这些肽段提呈给CD4 T细胞。但该效应在各种类型的细胞中并不相同。 DC 中 MHCII 类分子的抗原提呈是为了激活CD4T 细胞，而巨噬细胞和B 细胞则通过抗原提呈接受活化效应性CD4 T细胞的辅助。有些病原体，包括寄生原生动物的利什曼原虫和导致麻风病和肺结核的分枝杆菌，能在巨噬细胞的囊泡中繁殖。由于它们生活在有膜保护的囊泡中，因此其蛋白质不能被胞质中的蛋白酶体降解。而当巨噬细胞活化后，囊泡内存在的蛋白酶能将囊泡内蛋白质降解为肽段，而MHCII 类分子在从内质网到细胞表面的运输过程中能与这些肽段结合。在这些囊泡中，抗原肽：MHCII 类分子复合物完成组装，然后被运输到细胞膜表面，提呈给CD4T 细胞。第11-6章节将详细阐述这一相互作用是如何帮助巨噬细胞限制并清除细胞内的病原体的。

MHCII 类分子的抗原加工与提呈始于细胞外病原体或蛋白质的内化(图6. 10)。与B 细胞膜表面免疫球蛋白结合的蛋白质经受体介导的胞吞作用进行的内化就是通过该途径加工处理的。较大的颗粒物质，如死细胞的碎片，则可通过巨噬细胞和DC 等的吞噬作用被内化。可溶性蛋白质如分泌的毒素可通过巨胞饮作用被摄取。通过胞吞作用进入细胞的蛋白质被运送到内体中，内体在向细胞内部发展的过程中酸性越来越强，最终与溶酶体融合。内体和溶酶体的酸化都依赖一个多聚蛋白质复合体——V 型 ATP 酶(V-type ATPase)。这种复合物存在于内体和溶酶体的胞质侧，其所含的膜结合成分能利用ATP水解的能量将质子从胞质驱动到内体和溶酶体内导致其酸化。

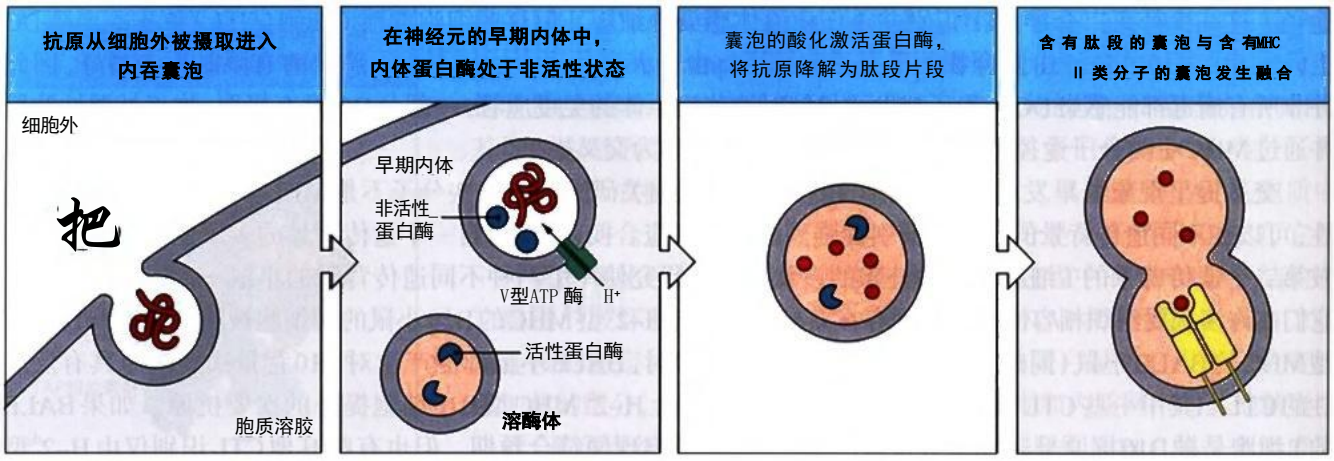


图6.10 与MHCⅡ类分子结合的肽段在酸化的内吞囊泡中产生

如图所示，巨噬细胞或未成熟的树突状细胞等抗原提呈细胞能摄取细胞外细菌或细菌抗原(红色，图1)。另一种情况是抗原肽有时也可来自侵入细胞并在囊泡中繁殖的细菌或寄生虫。这两种情况的抗原提呈途径是相同的。与溶酶体内的酸性环境和富含活化蛋白酶不同，包含有内吞病原的内体pH原来是中性的(图2)。在一个由多亚基组装成的复杂V型ATP酶(绿色)的作用下，H被泵入早期内体并激活囊泡中的蛋白酶，使内吞物降解(图3)。在囊泡向细胞膜转移的过程中，新合成的MHCII类分子可以经过这些酸化的囊泡并与抗原肽片段结合，将这些肽片段转运至细胞表面(图4)。

内体和溶酶体中含有的蛋白酶均为酸性蛋白酶，能在低pH值时被激活。有些药物如氯喹可以升高内体中的pH，减弱其酸性，阻断其对内吞抗原的提呈，这表明酸性蛋白酶对内化抗原的加工提呈是必需的。这些酸性蛋白酶包含了多个以半胱氨酸作为活性位点的半胱氨酸蛋白酶组织蛋白酶家族成员，包括组织蛋白酶B、D、S和L，其中组织蛋白酶L在家族成员中活性最强。组织蛋白酶S和L可能是处理囊泡抗原的主要蛋白酶，因为小鼠中缺乏组织蛋白酶B或D后仍能正常处理抗原，而缺乏组织蛋白酶S则表现出包括液泡交叉提呈途径在内的抗原加工提呈缺陷。天冬酰胺内肽酶(asparagine endopeptidase,AEP)是一种能特异性水解天冬酰胺残基羧基端肽键的半胱氨酸蛋白酶，它对一些MHCII类分子提呈抗原肽(如破伤风毒素抗原肽等)的加工非常重要，但并非所有含有天冬酰胺残基的抗原肽的加工都需要它的参与。总体而言，在胞内囊泡内产生的肽库反映了内体和溶酶体中多种蛋白酶的活性。分子内二硫键的断裂同样能够帮助内体中蛋白质的降解，由存在于内体中的γ干扰素(IFN-γ)诱导的溶酶体硫醇还原酶(IFN-induced lysosomal thiol reductase,GILT)负责催化。内体中各种蛋白酶非常富足，以非特异性的作用方式消化已变性、降解的多肽。所产生的多肽序列和丰度各不相同，因此MHCII类分子可以结合并提呈不同区室来源的各种多肽。大多与MHCII类分子结合的自身肽段来自细胞质中常见的蛋白质(如胞膜蛋白)。加工胞质蛋白用于MHCII类分子最可能的提呈方式是自噬途径，即受损的细胞器和胞质蛋白通过自噬被递送至溶酶体进行降解，降解产生的肽段在溶酶体膜上遭遇MHCII类分子，所形成的抗原肽：MHCII类分子复合物可以通过内体溶酶体小管(endolysosomal tubule)被转运到细胞表面(图6.4)。研究表明，自噬参与了EB病毒核抗原1(EBNA-1)的处理和在MHCII类分子上的提呈，这使得细胞毒性CD4T细胞(cytotoxic CD4 cell)能够识别并杀死被EB病毒感染的B细胞。

6-7 MHCⅡ类分子的恒定链引导新合成的MHCⅡ类分子进入酸性胞内囊泡

MHCII类分子的生物合成途径始于内质网。在内质网中，必须防止MHCII类分子过早地与内质网腔中存在的多肽结合。内质网中存在丰富的未折叠和部分已折叠的多肽，因此必须有一种机制来阻止这些肽段与MHCII类分子末端开放的抗原肽结合槽结合。新合成的MHCII类分子能与一种称为MHCII类分子相关恒定链(Ii,CD74)的膜蛋白组装，并以此来防止MHCII类分子与抗原肽的过早结合。Ii是一个Ⅱ型跨膜糖蛋白，其氨基端位于胞质中，跨膜区跨越内质网膜(图6.11)。Ii的剩余部分及其羧基端则位于内质网腔中。Ii靠近C端具有一个独特的圆柱形区域，可以形成稳定的Ii三聚体结构。在该结构域附近，Ii含有一段被称为Ⅱ类分子相关恒定链肽段(class II-associated invariant chain peptide,CLIP)的多肽序列，三聚体的每个Ii亚单位都可通过这段多肽序列与一个MHCII类α β异二聚体非共价结合。结合时，CLIP正好位于MHCII类分子的抗原肽

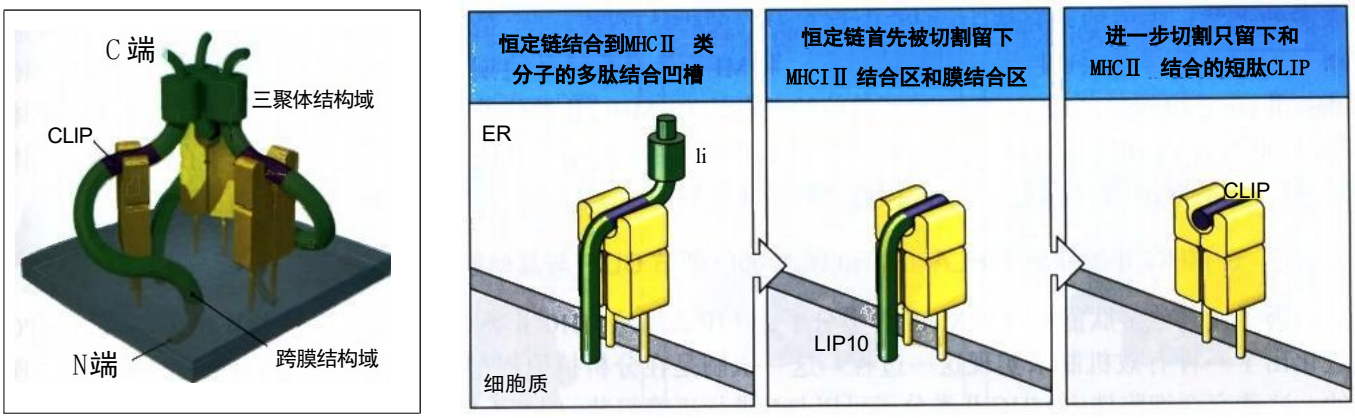


图6.11 恒定链被降解后留下一个继续与MHCⅡ 类分子结合的肽片段CLIP

左图显示的是一个恒定链三聚体与三个MHCII类分子(αβ 异源二聚体)结合的模式图。紫色显示的是CLIP片段，绿色显示的是恒定链其他部分，MHCII类分子显示为黄色(模式图和三联图的左图)。在内质网(ER) 中，恒定链(Ii) 与MHCII类分子结合，其多肽链的CLIP部分结合在MHCII类分子的肽结合凹槽中(见三张模式图的左图)。在被转运到酸性囊泡后，Ii首先在MHCII类分子一侧被降解(三联图中的中图)。由非半胱氨酸蛋白酶切割后剩余部分的Ii，称为亮抑酶肽诱导的肽段LIP22 (图中未显示)，然后继续通过半胱氨酸蛋白酶切割得到LIP10片段，其保留了跨膜和胞质区，具有引导Ii:MHCⅡ复合物靶向内体途径的信号。随后LIP10降解(三联图中的右图)，仅留下仍然与MHCⅡ 类分子结合的短肽，该短肽就是CLIP 片段。

结合凹槽中，从而封闭了凹槽，使其不能与其他肽段或部分折叠的蛋白质结合。与MHCI 类分子不同，MHCII 类分子的抗原肽结合凹槽两端是开放的，这使得Ii的CLIP区域易与MHCII 类分子结合。该复合物在内质网组装的过程中，其组成部分与钙联蛋白相连。只有当一个完整的Ii:MHCII 九肽链复合物(三个Ii 链，三个 α 链和三个 β 链组装起来)完成组装时，复合物才从钙联蛋白上被释放出来，并被转运出内质网。当MHCII类分子存在于这一复合物中时，则不能与肽段或未折叠的蛋白质结合，也正因如此，内质网中的多肽通常不能由MHCII 类分子提呈。研究表明，在Ii 缺失的情况下，许多MHCII 类分子就会像错误折叠的蛋白质一样，被滞留在内质网中。

膜蛋白的运输受其在细胞质内的分选标签控制。因此Ii 的第二个功能就是将MHCII 类分子定向输送到低pH的内体中去加载肽段。MHCII类分子αβ 异二聚体与Ii的复合物可以在内体中停留2～4小时(图6.11)。在此期间，Ii 首先被酸性蛋白酶切割去除三聚化结构域，产生一个22 kDa 的截短片段LIP22。LIP22被半胱氨酸蛋白酶进一步切割成10 kDa的片段LIP10,LIP10 依然结合在MHCII 类分子上并将其滞留在蛋白水解囊泡内。随后LIP10进一步切除Ii的膜结合位点，把MHCII 类分子从Ii 膜结合状态中释放出来，只留下CLIP 片段与MHCII 类分子结合。在大部分MHCII 类分子阳性的细胞中，组织蛋白酶S 负责降解Ii，而在胸腺皮质上皮细胞中则由组织蛋白酶L替代组织蛋白酶S 。此时，由于MHCII 类分子仍与CLIP 相结合，因此还不能结合其他肽段。然而，此时的CLIP已经不再携带使MHC-CLIP 复合物滞留在内体的Ii 胞内编码信号，因此MHC-CLIP 复合物可以自由向细胞表面转运。但此时它还不能结合其他多肽。

新合成的MHCII 类分子被从内质网通过运输囊泡运送至细胞表面，在这一过程中，其可以与内体发生融合。也有研究表明，MHCII:Ii 复合物可以先被转运至细胞表面，而后再内化进入内体。在任何一种情况下，MHCII:Ii 复合物都可以在内体中遇到并结合自身或病原体

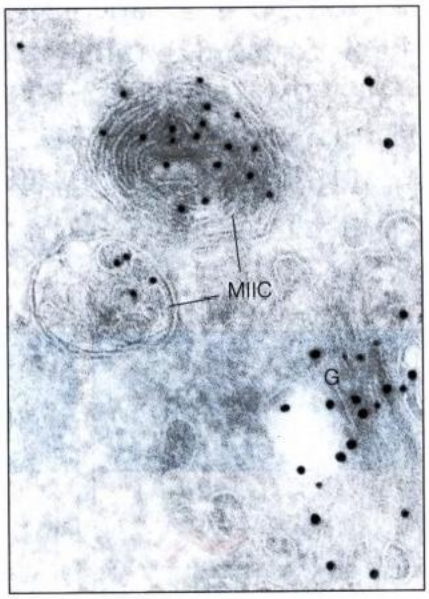


图6.12 MHC II 类分子在晚期内体区室内加载多肽

MHCII 类分子在从高尔基体转运(在这张B细胞超薄切片电镜照片中标记为G) 到细胞表面的过程中通过一种称为MHCII 类区室(MIIC) 的专门胞内囊泡。MIIC 形态复杂，具有内囊泡和层膜结构。用不同大小金颗粒标记的抗体可以识别出MHCII 类分子(可见为小黑斑)和恒定链(高尔基体中的大黑斑)。大小黑斑在高尔基体中都能被观察到，提示两种蛋白分子都存在，而在MIIC 中只能检测到MHCⅡ 类分子，而在MIIC 中只能检测到MHCII 类分子。该区室被认为是晚期内体，是内吞系统的酸化区室(pH 4.5～5),也是恒定链降解和MHCII 类分子加载多肽的场所。放大倍数为×13500。

来源的多肽。先前的研究认为，APC 中存在专门的内体区室： 一个是DC 的早期内膜细胞区MHCII 类囊泡(MHC class II vesicle,CIIV);另一个是含有Ii和MHCII 类分子的晚期内体区室，称为MHCII 类区室(MHC class II compartment,MIC)(图6.12)。目前的观点认为，MHCII 类分子使用的是常规的内体区室，包括溶酶体等，以此允许CLIP 与尽可能多的肽段交换。 CLIP 解离后不能结合其他多肽的MHCII 类分子在内体与溶酶体融合后，在酸性pH 下不能稳定存在，因此会被迅速降解。

6-8 MHCⅡ 类样分子HLA-DM 和 HLA-DO 调节 CLIP 与其他肽的交换

为了让其他多肽能结合到MHCII 类分子，CLIP 必须从MHCII 类分子中被解离或替换出来。因此，APC 进化出了一种有效机制来实现这一过程。这一机制是在分析抗原提呈缺陷患者的突变B 细胞时被意外发现的。这些突变细胞株中MHCII 类分子可以与Ii 进行正确组装，但却不能与内化蛋白的肽段结合，通常在到达细胞表面时还结合有CLIP 肽。造成这种缺陷的原因是一种MHCII 类样分子HLA-DM (在小鼠中是H-2M)的基因突变。 HLA-DM 基因包括分别编码α和β亚基的HLA-DMA 和HLA-DMB，这两个亚基可形成一个与MHCⅡ 类分子非常类似的二聚体。HLA-DM 分子不表达在细胞表面，它们主要存在于含有Ii和MHCⅡ 类分子的内体区室中。HLA-DM 可与MHCII 类分子结合，促进CLIP 片段从MHCII:CLIP 复合体上被释放出来，使空载的MHCII 类分子与其他多肽相结合，它与空载的MHCII 类分子结合也可以起到稳定空载MHCII 类分子的作用(图6.13)。HLA-DM 分子也和其他MHCII 类分子一样包含一个开放的凹槽，但它的凹槽并不结合多肽。相反，它的凹槽底部区域附近的结构是其发挥功能的主要结构域。这一结构域能与MHCII 类分子α链结合(图6.14),其作用为诱导MHCII 类分子发生变构，将多肽结合凹槽保持在部分“开放”的构象中(图6.14右图)。HLA-DM 正是通过这种方式来催化CLIP 和其他不稳定结合的多肽从MHCII 类分子中释放。

在有足够多能与MHCII 类分子结合肽段存在的条件下，HLA-DM 与不含多肽的MHCII 类分子可形成一个稳定复合物。在这种情况下，抗原肽能迅速与之结合但又会快速解离，只有足够高亲和力的多肽结合才能诱导HLA-DM 与MHCII 类分子解离。由MHCII 类分子提呈的抗原可以在APC 表面长时滞留，以等待T 细胞识别 。HLA-DM 的这种驱逐不稳定结合肽的能力被称为“肽编辑”(peptide editing)(见第6-4节),其保证了抗原肽：MHCII 类分子复合物可以较长时间存在于APC 表面，以激活相应的CD4T 细胞。在此过程中，一些较长的

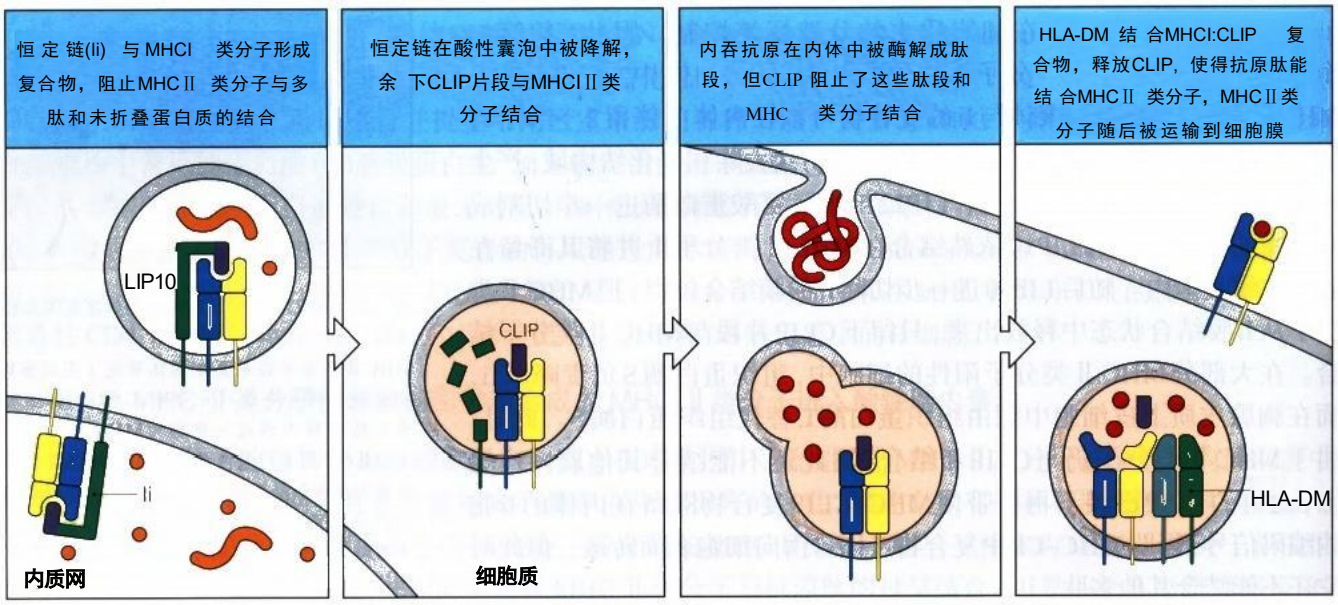


图6.13 HLA-DM 辅助MHCⅡ类分子上抗原肽的装载
图1:恒定链(Ii) 与新合成的MHCⅡ 类分子结合，阻止了MHCⅡ 类分子在内质网及在酸性内体与多肽和未折叠的蛋白质的结合。
图2:在酸性囊泡中，蛋白酶降解恒定链，只剩下CLIP片段与MHCII 类分子结合。
图3:病原体及其蛋白质在酸性内体囊泡中被酶解成肽段，但是这些肽段并不能与携带有CLIP的MHCⅡ 类分子结合。
图4:MHCII 类样分子HLA-DM与MHCII:CLIP 复合物结合，促使CLIP释放及抗原肽的结合。

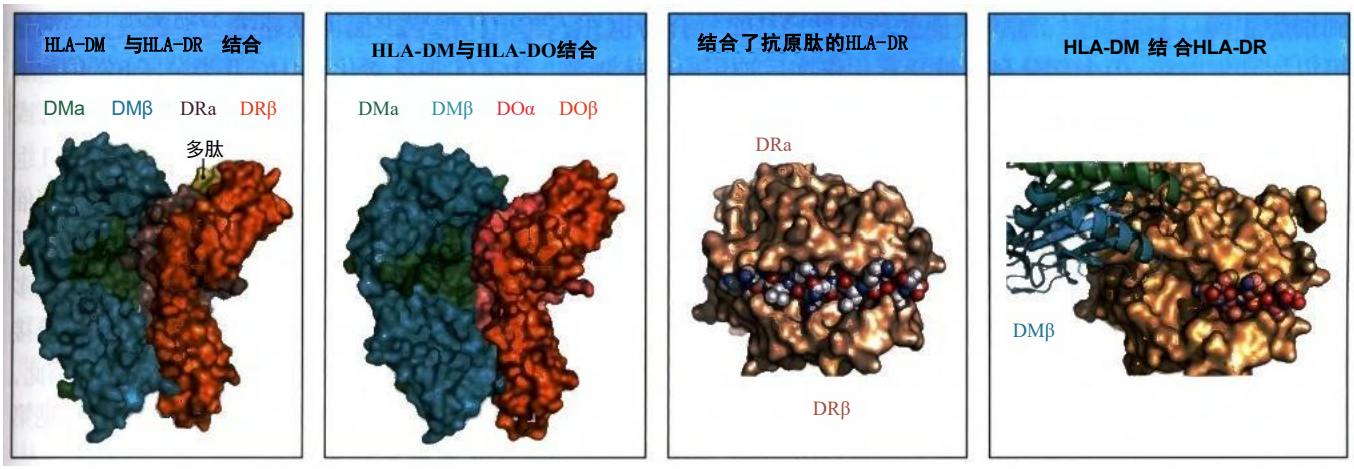


图6.14 HLA-DM 和HLA-DO 调控MHCⅡ类分子抗原肽装载

图1：由a链（绿色）和链（蓝绿色）组成的HLA-DM 二聚体与HLA-DR MHCII 类分子结合（侧视图）。HLA-DM 结合在MHC分子抗原肽结合凹槽附近靠近多肽氨基末端的位置。

图2：HLA-DO 以与HLA-DR 相似的方式与HLA-DM 结合，从而阻止HLA-DM 的抗原肽编辑活性。

图3：HLA-DM 不存在时HLA-DR 结合抗原肽的俯视图。

图4：HLA-DR与HLA-DM 结合的俯视图。MHC 肽结合槽的氨基端是开放的，没有被结合的抗原肽占据，使其能进行抗原肽交换。

多肽也可能先结合到MHCⅡ 类分子上，然后再由外肽酶进行氨基端切割，这进一步增加了MHCⅡ 类分子结合多肽的数量。

MHCII 类分子先结合较长多肽的情况在早期内质网中应该存在更广泛，因为那时抗原的降解还有限，让较长的多肽先结合到MHC 分子上也可以保护抗原肽，使之不被降解。

在胸腺上皮细胞、B 细胞和DC 中还存在非经典的MHCII 类样分子HLA-DO（在小鼠中是H-20），它也是一个由α链和β链组成的异源二聚体。HLA-DO 也不在细胞表面表达，它只存在于胞内囊泡中，并且似乎并不结合多肽。HLA-DO 是HLA-DM 的负性调节因子，通过与MHCII 类分子相同的方式结合在HLA-DM 上（图6.14），并通过与HLA-DM 的结合离开内质网。当DM-DO 二聚体到达酸化的内体区室时，HLA-DO 会从HLA-DM上缓慢解离，此后HLA-DM 才能催化MHCII 类分子的肽编辑。此外，IFN-γ 能诱导HLA-DM 的表达上调，却不会增加HLA-DOβ 链的表达，因此，在炎症反应中，由T 细胞和NK 细胞产生的IFN-γ 可以通过上调HLA-DM的表达来克服HLA-DO 的抑制作用，从而提高抗原提呈水平。小鼠中HLA-DO 分子的缺失并不显著影响适应性免疫应答，但却会使得小鼠随着年龄的增长而自发产生自身抗体。被BCR 捕获的蛋白质通常被递送到酸性内体区室，并由HLA-DM 将这些蛋白质来源的多肽装载到MHCII 类分子上。HLA-DO 的缺失可能促进了这一过程。当然，HLA-DO 的缺失可能也促进其他种类蛋白质来源多肽的转载。此外，由于胸腺上皮细胞在CD4 T细胞的选择中起关键作用，因此这些细胞中的HLA-DO 表达变化可能会影响T 细胞在不同阶段遇到的自身抗原肽库，第8章将对此作进一步讨论。

HLA-DM 的肽编辑能力及对不稳定MHC 分子的清除能力为免疫激活的调控提供了保护措施。为了更有效地暴露细胞内存在的病原体，抗原肽：MHC复合物必须在细胞表面保持稳定。如果多肽很容易降解，那么被感染的细胞就可能无法被监测到；与此相反，如果多肽过于容易地被从其他细胞中获取和提呈，则健康细胞就有可能被错误攻击。多肽与MHC 分子的紧密结合，降低了这些我们所不希望看到的结果发生的可能。

与细胞进化出了将多肽装载到MHC 分子上的专门机制类似，病原体也进化出了抑制多肽装载的策略。我们将在第13章讨论病原体免疫逃避机制时更详细地讨论这一话题。

6-9 树突状细胞活化后通过降低E3 连接酶MARCH-1 的表达来终止抗原加工过程

人体在接收到提示感染可能性的固有免疫信号活化的同时，也形成了一种可以延长抗原肽：MHC 复合物寿命的机制，用于增强对病原体来源多肽的提呈。未被病原体激活的DC 可通过对可溶性蛋白质的胞饮等作用在其驻留部位发挥抗原检测的功能。这些蛋白质来源的多肽不停地被加工装载到MHCII 类分子上，并被转运

时，它们不仅在其细胞表面表达激活它们的病原体抗原肽，而且具有更高水平的CD86, 从而为CD4T 细胞活化提供更强的共刺激信号。然而，病毒有时候也能反过来利用这一机制，通过表达MARCH-1 样蛋白来降低宿主细胞MHCII 类分子的表达，以逃逸适应性免疫应答，本书第13章将详细讨论这一现象。

【小结】

TCR识别的配体是结合在MHC 分子上的多肽。MHC I类 和MHCII 类分子与细胞内不同部位降解产生的多肽结合，并分别激活CD8 或CD4T 细胞。被病毒感染的细胞能将细胞质中病原体来源的抗原提呈给CD8 CTL识别，并被特异性杀伤。MHCI 类分子在内质网中合成，并且通常在内质网中获取与它们结合的多肽。装载到MHCI 类分子上的肽段通常来自胞质中被蛋白酶体降解的蛋白质，这些多肽通过异二聚体TAP 转运到内质网腔，由氨肽酶ERAAP进一步加工后被装载到MHC 分子上。多肽与MHCI 类分子的结合也使得它们能从内质网中的分子伴侣中被释放出来，并转运到细胞表面。某些DC 亚群能够获取外源蛋白产生的多肽并将它们装载到MHCI 类分子上。这种抗原的交叉提呈确保了CD8T 细胞可被那些不直接感染APC 的病原体激活。

MHCII 类分子不能在内质网中获得它们的多肽配体，因为此时它们的抗原肽结合凹槽被恒定链(Ii) 的CLIP占 据 。Ii 引 导MHCII 类分子进入酸性内体区室后，活性蛋白酶切割Ii, 并由HLA-DM 催化CLIP 解离。然后，MHCII 类分子可以与进入巨噬细胞、DC 或B 细胞囊泡室的蛋白质加工产生的肽段结合。自噬过程可以将胞质蛋白转运至囊泡系统，供MHCII 类分子提呈。识别抗原肽：MHCII 类分子复合物的CD4T 细胞可以发挥多种不同的效应功能，如激活巨噬细胞杀死其囊泡中隐藏的病原体，帮助B 细胞分泌针对外来分子的免疫球蛋白，或调节免疫应答等。DC 在感染发生时具有延长其细胞表面抗原肽：MHC 复合物寿命的机制：未成熟DC 表达的MARCH-1 能使多抗原：MHC 复合物持续更新。而当DC 被感染时，MARCH-1 的表达被关闭，能直接导致抗原肽：MHCII 类分子复合物半衰期的增加和在细胞表面的累积，同时能展示并反映病原体感染时的病原体来源抗原的情况。

MHC及其功能

MHC 分子的功能是结合病原体来源的多肽片段并将它们提呈到细胞表面，供相应的T 细胞识别。其结果往往是病原体被清除，如激活的巨噬细胞杀死寄生于囊泡中的胞内菌、活化的B 细胞产生抗体来清除或中和胞外的病原体。如此强大的选择压力使得病原体趋于发生突变，从而逃逸被机体MHC 分子提呈。

MHC具备的两个不同的特性使得病原体很难逃逸机体的免疫应答。首先，MHC 具有多基因性(polygenic),MHC 基因复合体包含多种不同的MHCI 类 和MHCII 类基因，意味着每个个体都拥有一系列MHC分子，可特异性结合不同的抗原肽。其次，MHC 具有高度的多态性(polymorphic), 多态性是指在群体水平，种群内每个基因都有多个突变基因或等位基因。事实上，MHC 基因复合体是已知的多态性最丰富的基因。在本小节中，我们将讨论MHC 基因的组成及MHC 分子的多态性是如何产生的，也将探讨MHC 多基因性和多态性是如何影响其广泛的多肽结合特性，以及该特性是如何使得机体免疫系统同时应对如此多样且快速进化的病原体。

6-10 多种 MHC 基因编码的蛋白质参与抗原的加工和提呈

MHC基因簇位于人类的6号染色体和小鼠的17号染色体上，长度超过4×10^6个碱基对。人类MHC 基因簇中包含200多个基因。随着对MHC 内及其邻近基因的进一步研究，科学家发现精确界定这一基因区域相当困难，近期研究认为其至少跨越了7×10^6个碱基对。其中，编码MHCI 类分子α链的基因与编码MHCII 类分子α链和β链的基因在MHC 复合体中是相邻的。图6. 16显示了人和小鼠MHCI 类和Ⅱ类基因的组成情况。在人类中，这些基因又被称为人类白细胞抗原(human leukocytes antigen,HLA)编码基因，其首次被发现是因为不同个体的白细胞间表现出不同的抗原性。这些基因在小鼠中被称为H-2 基因。小鼠的MHCII 类基因起初被命名为Ir(免疫应答)基因，其最早被认为能控制特定抗原诱发的免疫应答。因此，在过去，小鼠的MHCII 类A和MHCII 类E 基因也被称为I-A 和I-E, 尽管这个术语可能会与MHCI 类基因混淆，但仍在继续使用。

到细胞表面。与此同时，细胞表面的抗原肽：MHC复合物也在不断地从细胞表面再循环进入细胞内。一部分可以回到细胞膜，但大部分会在被泛素化修饰后被蛋白酶体降解。为了实现泛素化，MHCII 类分子β链的胞质区含有保守的赖氨酸残基，是E3泛素连接酶膜相关环指蛋白1(membrane associated ring finger 1,C3HC4-1,或称为MARCH-1) 的作用位点(见第3-7节)。MARCH-1 在B 细胞，DC 和巨噬细胞中均可表达。MARCH-1 组成型表达于B 细胞，而在其他细胞中由细胞因子IL-10 诱导表达。它通常位于再循环内体区室的膜上，能够催化MHCII 类分子胞质区的泛素化修饰，使它们最终在溶酶体中被降解，从而调节MHCII 类分子表达水平的平衡(图6. 15)。MARCH-1 依赖的降解途径甚至能靶向高亲和力抗原肽：MHC复合物，从而使细胞表面提呈的多肽得到不断更新。胸腺上皮细胞(thymic epithelial cell,TEC)也表达MHCII 类分子，但却使用另一个泛素连接酶MARCH-8 来调节其降解。在TEC中，膜蛋白CD83 与MARCH-8 结合并阻止其降解MHCII 类分子。因此，小鼠中CD83的缺失会导致TEC 细胞表面MHCII 类分子的表达降低，导致CD4 T细胞的阳性选择减弱(见第6-13节和第8章)。这一效应强调了微调MHCII 类分子细胞表面表达水平和半衰期的重要性。

当DC 在外周组织感知到病原体的存在后，必须先迁移到附近的淋巴结中去活化T 细胞(见第9-8节)，这个过程需要数小时。由于抗原肽：MHC复合物的循环会降低其在细胞表面的寿命，因此病原体来源的抗原肽：MHC 复合物也可能在DC 迁移的过程中丢失，而使得T 细胞不能被活化。为了防止这种情况的发生，当DC 被病原体激活时会迅速下调MARCH-1的表达。由于MARCH-1蛋白的半衰期只有大约30分钟，因此活化的DC能够迅速开始在细胞表面积累含有病原多肽的抗原肽：MHC复合物。在DC成熟过程中还需关闭另一个基因，即转录激活因子CIITA(见第6-10节)，它是一个MHC基因表达所必需的转录因子。关闭CIITA有助于防止DC 在离开感染部位后产生新的MHC分子。

MARCH-1 除了能调节DC 上MHC II 类分子的表达外，还能通过类似的机制调节DC 上共刺激分子CD86(或B7-2) 的表达(见第1-15节)。CD86 和MHCII 类分子一样受泛素化调节。这意味着，当DC到达淋巴结

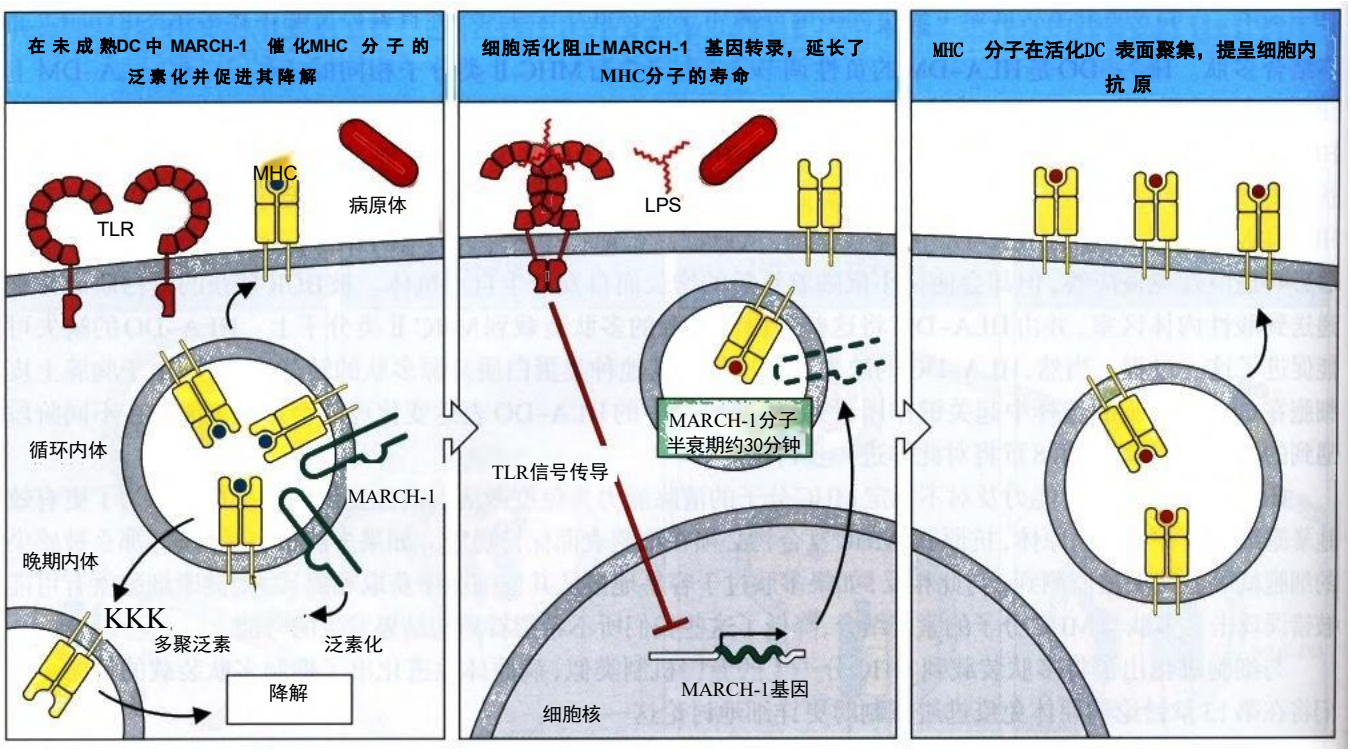


图6. 15 树突状细胞(DC) 活化后通过降低MARCH-1 的表达来延长MHC分子的寿命

在固有免疫识别病原体并被激活之前，DC 表达膜结合的E3连接酶MARCH-1， 它存在于循环内体中，并能够将K48 泛素蛋白链连接在MHC II 类分子上。这使得MHC 分子从循环内体离开并最终被降解，导致细胞表面MHC 分子表达水平降低和半衰期缩短。固有免疫感受器(如TLR-4) 信号可以降低MARCH-1 mRNA的水平。由于MARCH- 1分子的半衰期较短，因此MHC分子可以很快在细胞表面积聚。因为固有免疫信号传导还能触发内体区室的酸化并激活与抗原加工相关的胱天蛋白酶，所以积聚在细胞表面的MHC分子能携带DC固有免疫激活时捕获的病原体多肽。

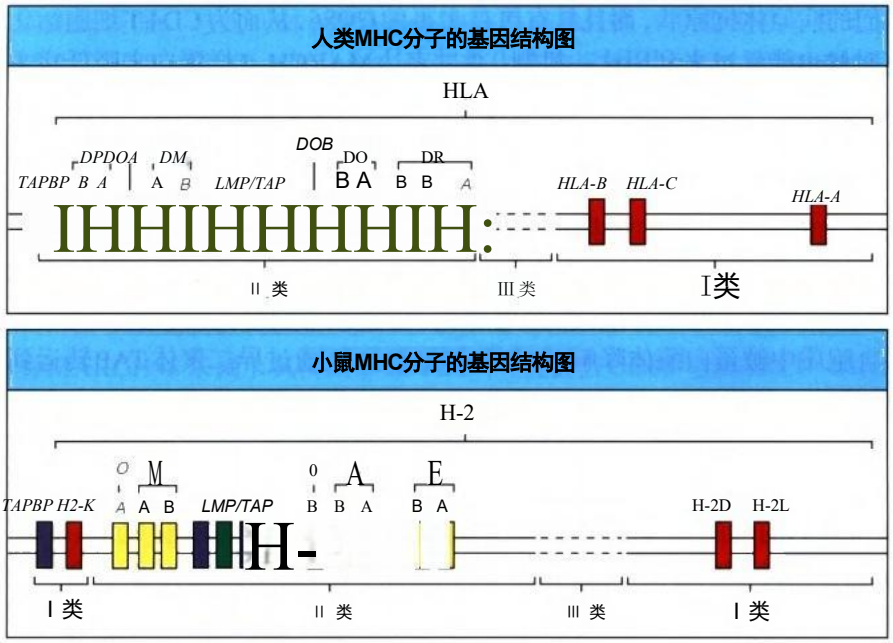


图6.16 人类和小鼠MHC 的基因组成

图中显示了MHC基因的组成。在人体中，MHC被称为HLA［人类白细胞抗原(human leukocyte antigen)的缩写］，位于6号染色体臂上，在小鼠中，它称为H2基因复合体，位于17号染色体。两个物种中的基因组成有相似性，均包含MHCI 类基因(红色)和MHCII 类基因(黄色)。在小鼠中，H-2K 相当于人MHCI 类基因中的一个，只是位置发生了改变。两个物种都有三个主要的MHCI 类基因，在人体中被称为HLA-A、HLA-B和HLA-C，在小鼠中被称为H2-K、H2-D 和H2-L。这些基因编码各自MHCI 类蛋白的α链，如HLA-A 和HLA-B等。MHCI 类分子的另一亚基，β_2m，由位于不同染色体中的基因——人体内15号染色体和小鼠体内2号染色体编码。II类区域包括MHCII类分子HLA-DR、HLA-DP和HLA-DQ(小鼠中的H-2A和H-E) 的α和β链(命名为A和B) 的基因。在MHCII 类区域中，还包括TAP1:TAP2肽转运蛋白的基因、编码蛋白酶体亚基的PSMB(或LMP) 基因、编码DMa和DMβ链(DMA 和DMB) 的基因、编码DO 分子的α链和β链基因(分别为DOA和DOB)，以及编码TAP 相关蛋白(TAPBP) 的基因。被称为III类基因编码具有免疫功能的各种其他蛋白质(图6.17)。一些主要或仅用于抗原提呈的蛋白质编码基因位于MHC 外，包括TAPBPR、组织蛋白酶S 和MARCH-1 基因。

一些主要用于编码抗原提呈的蛋白质的基因位于MHC之外，包括编码β2-m、恒定链、TAPBPR、组织蛋白酶S 和MARCH-1 的基因等。

人类MHCI 类分子的α链编码基因有3个，称为HLA-A、HLA-B和HLA-C。另有3对MHCII 类分子α链和β链编码基因，分别为HLA-DR、HLA-DP 和HLA-DQ。在大多数情况下，HLA-DR 基因簇还包含一个额外的编码β链的基因，其产物可以与DRα 链配对。这样，3对基因可产生4种MHCII 类分子。所有的MHCI 类分子和MHCII 类分子都可以将多肽提呈给T 细胞，但每一种MHC蛋白分别结合不同类别的多肽(见第4-18节和第4-19节)。因此，每一类MHC 分子都由几个不同的基因编码，这样，细胞表面可以表达不同基因编码的MHC分子，从而可提呈更多种类的抗原肽。

图6.17是人类MHC基因的详细图谱，这个区域中的很多基因参与抗原的加工与提呈的过程，或者与机体的固有免疫和适应性免疫应答相关。两个TAP基因位于MHCII 类基因区，与编码蛋白酶体组分的PSMB8和PSMB9基因紧密相连，而TAP相关蛋白的编码基因(TAPBP)则靠近着丝粒边缘。MHCI 类基因产物的作用是提呈内源性抗原肽至细胞表面，参与这个过程的TAP、TAP相关蛋白以及蛋白酶体基因(PSMB、LMP、LMP2和LMP5)产物的作用是在细胞质中产生肽段并将这些肽段转运至内质网，以上这些分子编码基因的连锁提示整个MHC复合体已经在进化中被选择用于抗原的加工和提呈。

使用IFN-a、IFN-β或IFN-Y处理细胞后，MHCI 类分子的α链、β_2m，以及蛋白酶体、TAP相关蛋白和TAP基因的转录水平均会显著升高。I 型干扰素(IFN-α 和IFN-β) 是在病毒感染早期作为先天免疫应答的一部分产生的(见第3-7节)，而IFN-γ 是在Th1反应期间产生的(见第9-14节)。MHC分子表达的升高可提升细胞加工病毒蛋白的能力以及增强将这些多肽提呈至细胞表面的能力，有助于DC活化相应的T 细胞并启动抗病毒适应性免疫应答。参与免疫应答的许多分子编码基因在

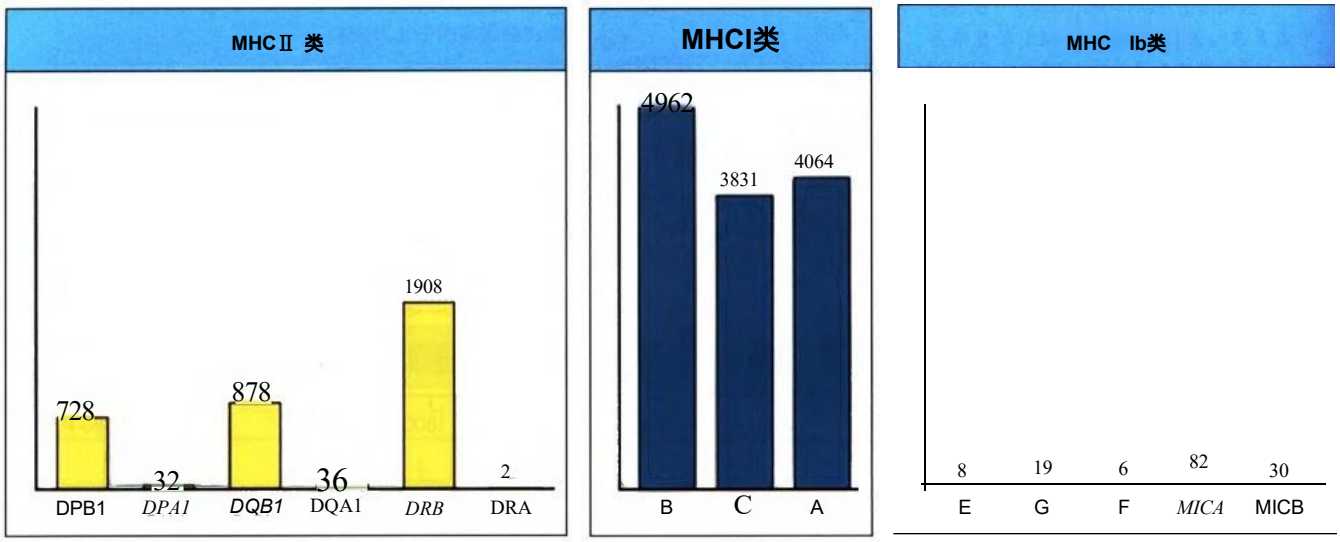


图6.18 人类MHC基因为高度多态性

除DRa 基因外，每个MHC 基因位点都有许多等位基因。被编码的功能蛋白的数量小于总的等位基因数。图中显示的条形高度和数值是WHO 2018年9月由HLA 系统要素命名委员会命名的不同HLA蛋白数量。

多态性(polymorphism) 一词源自希腊语，其中poly表示许多，morphe 意为形态、结构。在遗传学中，多态性多指某个基因座位的DNA 序列在人群中存在多种变异体，并且这些变异体编码的蛋白质产物是不同的，即等位基因(allele)。 某些人MHCI 类 和MHCII 类基因拥有1000个以上的等位基因，远超过基因组中其他基因的等位基因数量。每个等位基因在人群中的分布频率各不相同，同一个体的同源染色体相应位点上有相同MHC 等位基因的概率很小，大部分个体MHC 编码基因的位点上都是杂合子(heterozygous)。 在单条染色体上，MHC 等位基因的特定组合称为MHC 单体型(MHC haplotype)。MHC等位基因是共显性表达的，即一对同源染色体上的两个等位基因的蛋白质产物会同时在细胞表面表达，并且两个等位基因的产物都会将抗原提呈给T 细胞。关于MHC 等位基因的研究表明，不编码MHC 功能蛋白的等位基因的数量极少。因此，每一个基因座都具有广泛的多态性，这有可能使得个体表达不同的MHC 分子数目翻倍，从而在多基因的水平上更大程度地增加了MHC 分子的多样性(图6.19)。在完全杂合的个体中，MHCII 类分子α链与β链的不同等位基因的配对进一步增加了MHCII 类分子的多样性。

MHCII 类蛋白质的多态性导致其结合Ii 和CLIP 的亲和力在不同的MHCII 类同种异型中有所不同。 一些同种异型不需要组织蛋白酶S 和(或)HLA-DM 来允许肽结合，并且可以用肽代替LIP10 和CLIP, 而不需要

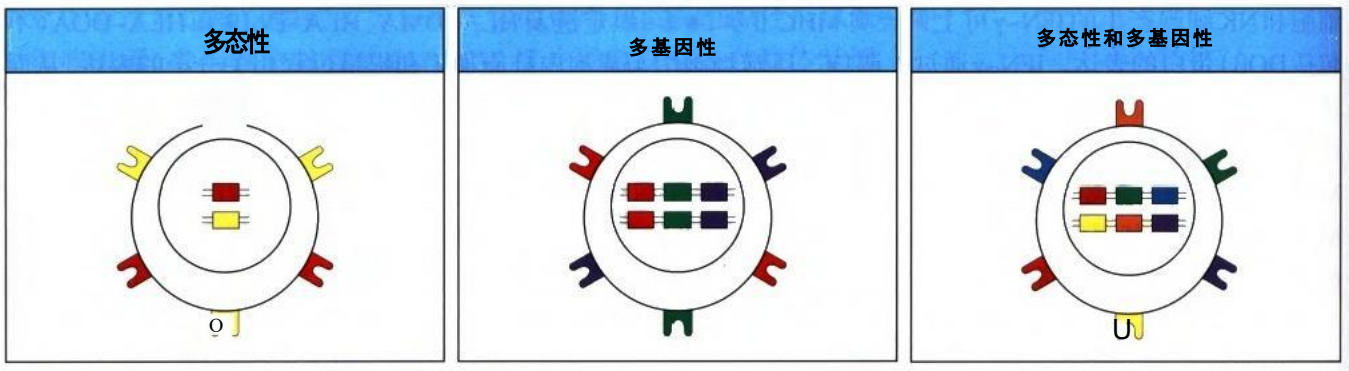
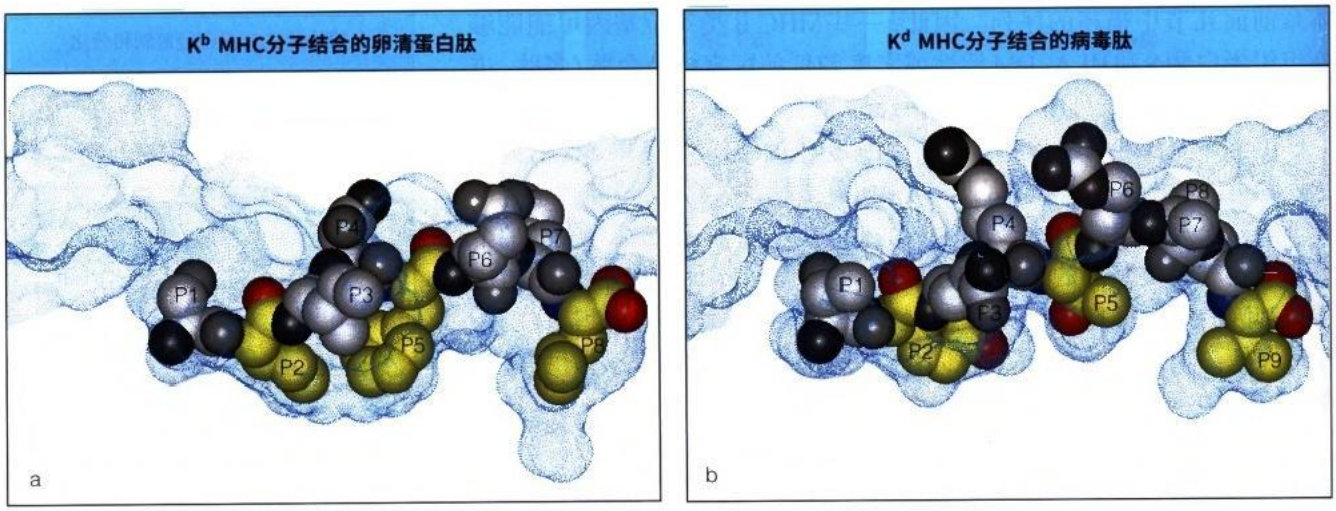


图6.19 多态性和多基因性有助于个体MHC 分子的多样性

经典MHC基因的高度多态性保证了群体中MHC 基因产物— MHC分子表达的多样性。然而，任何一个个体在一个基因座位上不可能表达两个以上的等位基因。多基因性是指一个基因位点上具有功能相似的几个不同相关基因，确保每个个体产生许多不同的MHC 分子。多态性和多基因性的结合产生了个体和群体水平均可见的MHC 分子的多样性。在MHC Ⅱ类分子的组装中，由于a链和β链的不同等位基因配对而导致的其他变异未在图中显示。



	P1	P2	P3	P4	-	P5	P6	P7	P8
卵清蛋白(257-264)	S	1	I	N		F	E	K	L
HBV表面抗原(208-215)	I	L	S	P		F	L	P	L
流感病毒NS2(114-121)	R	T	F	S		F	Q	L	/
LCMV NP(205-212)	Y	T	V	K		Y	P	N	L
VSV NP(52-59)	R	G	Y	V		Y	Q	G	L
仙台病毒NP(324-332)	F	A	P	G	N	Y	P	A	L

	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
流感病毒NP(147-155)	T	Y	Q	R	T	R	A	L	V
ERK4(136-144)	Q	Y	I	H	S	A	N	V	L
P198(14-22)	K	Y	Q	A	V	T	T	T	L
P.yoelii CSP(280-288)	S	Y	V	P	S	A	E	Q	1
P.berghei CSP(25)	G	Y	1	P	S	A	E	K	1
JAK1(367-375)	S	Y	F	P	E	I	T	H	1

图6.22 MHCI 类不同等位基因变异分子结合不同的肽

剖视图显示了(a) 小鼠H2-K'MHCI 类分子与卵清蛋白肽结合和(b) H2-KMH CI 类分子与流感核蛋白(NP) 肽结合。MHC分子的可溶剂可接触表面显示为蓝色虚线表面。MHC分子肽结合槽通常有六个口袋样结构，通常称为A~F。肽段结合在肽结合槽中，锚定残基侧链延伸到袋中。H2-K"与卵清蛋白的8个残基(P1~8) 的氨基酸肽结合，H2-K 与TYQRTRALV结合，TYQR TRALV来自流感蛋白9个残基(P1~9) 的肽段。锚定残基(显示为黄色)。对于H2-K°，基序由两个主要锚定残基决定——P5和P8;C 袋结合P5的侧链[酪氨酸(Y) 或苯乙丙氨酸(F)],F 袋结合来自亮氨酸(L)、异亮氨酸(1I)、甲硫氨酸(M) 或缬氨酸(V) 的P8残基，多为非芳香族疏水侧链。B袋结合P2，是H2-K°中第二个锚定残基。对于H2-K°，序列基序主要由两个初始锚定残基P2和P9决定。B袋容纳酪氨酸侧链。F袋则可结合亮氨酸，异亮氨酸或缬氨酸。在结构图下面显示的是来自已知的、与MHC分子结合多肽序列的基序。CSP，环子孢子抗原；ERK4，细胞外信号激酶4;HBV，乙型肝炎病毒；JAK1,Janus 相关激酶1;LCMV，淋巴细胞性脉络膜炎病毒；NS2,NS2 蛋白；P198，修饰肿瘤细胞抗原；P.berghei，伯氏疟原虫；P.yoelii,约氏疟原虫，VSV，水疱性口炎病毒。更多信息可在以下网站找到：http://www.syfpeithi.de.

基酸的差异，表明每一种蛋白质都不同。这些差异大多局限于离膜最远的细胞外区域的暴露表面，尤其是抗原肽结合槽(图6.21)。已知肽段通过与抗原肽结合槽中特异性锚定残基的相互作用与MHCI 类和Ⅱ类分子结合(见第4-18节和第4-19节)。非锚定肽残基可以在所有20种氨基酸之间变化。MHC分子的多态性会改变结合槽中氨基酸的排列，从而影响肽结合特性，并决定每种MHC 异构体所能结合的锚定残基。一组锚定残基允许与MHCI 类或Ⅱ类分子的特定亚型结合，这组锚定残基被称为序列基序(sequence motif),可用于预测蛋白质内可能与变异体结合的多肽(图6.22)。这种预测在多肽疫苗的设计中非常重要，这一部分内容将在第16章中肿瘤免疫治疗的最新进展中介绍。

在罕见的情况下，某一蛋白质的加工处理过程如不产生任何多肽基序与任一MHC分子结合，个体将不会对抗原产生应答。对简单抗原的无应答在近亲繁殖的动物中被首次报道，并称为免疫应答(immune response, Ir)基因的缺陷。在MHC分子的结构和功能被理解之前，这些缺陷起初被认为是MHC基因的问题，现在我们认识到近交系小鼠Ir基因的缺陷是普遍的，因为近交系小鼠所有MHC基因位点都是纯合子，这限制了MHC分子提呈给T细胞的多肽谱。一般情况下，MHC多态性会保证单一个体中存在一定数量的MHC分子，确保免疫应答的发生，即使是对相对简单的抗原(如小毒素)。

6-13 识别异己 MHC 分子的同种异体反应性T 细胞的多样性

MHC 限制性的发现有助于解释在同种异体组织和器官移植中由非己MHC 分子介导的移植排斥现象。个体内存在大量能与非己或同种异体MHC 分子反应的T 细胞，由于供者和受者携带的MHC 分子不同(即使只有单个氨基酸的差异)，因此来自供者的器官很快会被排斥。早期研究针对同种异体MHC 分子的T 细胞应答使用的是混合淋巴细胞反应，将来源于某一个体的T 细胞与另一个体的淋巴细胞混合培养。如果此个体的T 细胞将另一个体来源的MHC 分子识别为“异己”，T 细胞就会分裂和增殖。实验中，往往采用辐射或者细胞毒性药物丝裂霉素C 处理，以避免来源于另一个体的淋巴细胞增殖。研究表明，个体中1%～10%T 细胞受同种异体刺激会增殖，T 细胞的这种应答被称为同种异体应答或同种异体反应性，它代表了MHC 分子多态性。

MHC 分子在抗原提呈中的功能被揭示之前，人们并不了解T 细胞识别非己MHC 分子和免疫系统排斥移植物的机制。当TCR识别抗原肽：MHC复合物的功能被发现后，同种异体应答就很容易被理解了。我们现在已经知道至少有两个过程能促进同种异体T 细胞的功能，第一个是阳性选择，T 细胞在胸腺形成的时候，表达与自身MHC 分子反应很低的TCR 的T 细胞得以生存，大多数外周T 细胞由它们组成。目前研究认为TCR 除了与自身对应的MHC 分子相互作用外，也会和其他非MHC 分子相互作用，第8章将详细讨论。

阳性选择并不是同种异体反应的唯一基础，在MHCI 类和MHCII 类分子缺陷的动物中，由于胸腺的阳性选择不能发生，但是人工诱导的成熟T 细胞仍然存在同种异体反应性，这一现象表明TCR 在基因层面天然就具有识别MHC 分子的能力，X射线晶体实验为研究TCR 基因与MHC 分子相互作用提供了结构基础(图6.24)，胚系基因编码的TCR β链上部分特异的氨基酸残基能与MHC 分子的保守区域相互作用，这提示胚系基因编码的亲和力。TCR 拥有的极大的V区多样性库，使每一个使用TCR的胚系基因编码区和可变区的TCR均可以其独特性与MHC 分子结合。

原则上，T 细胞对非己MHC 的同种异体反应性依赖于识别结合MHC 的多肽抗原或识别非己MHC 分子本身，过去称为肽段依赖和肽段非依赖的同种异体反应性。但研究发现，随着个体同种异体反应T 细胞克隆数量增多，大部分同种异体反应T 细胞能识别两者，大多数个体的同种异体T 细胞克隆均能与结合了多肽的外来MHC 分子反应。同种异体识别的结构基础类似于正常MHC 限制性对多肽的识别基础，是由与之相互作用的多肽和MHC 分子决定的(图6.23左图)，而不是外来的MHC 分子。实际上，同种异体器官移植物反应是由许多同种异体反应性T 细胞共同作用的结果。然而，发现供者中有哪些抗原肽被同种反应性T 细胞识别是不太可能

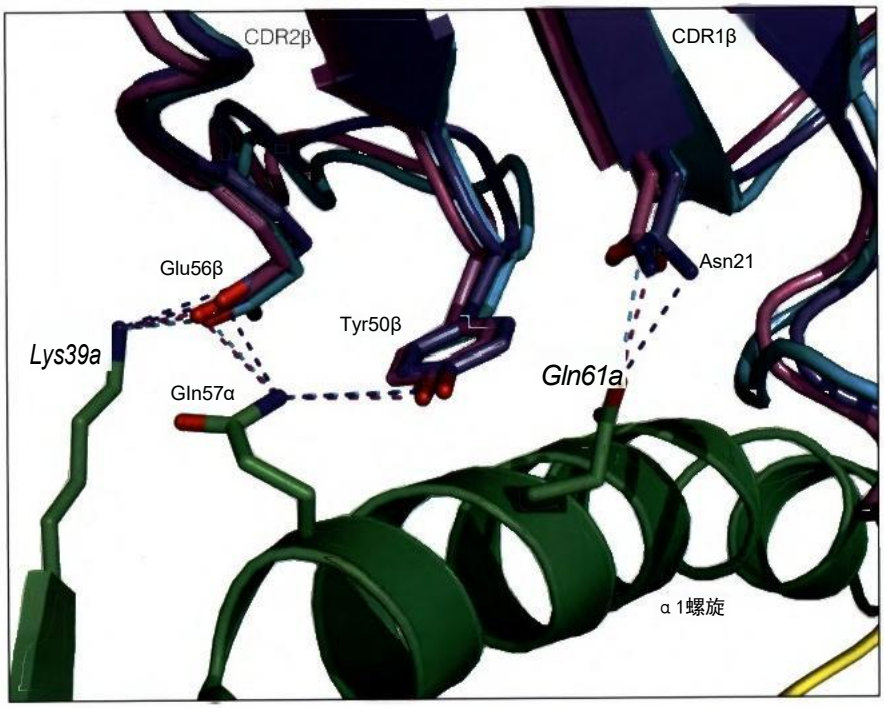


图6.24 胚系编码V 区基因CDR1 和CDR2 区域中氨基酸残基赋予TCR 对MHC 分子的固有亲和力

显示与MHCII 类分子结合的几种T细胞受体的结构。MHC 的α1螺旋(绿色)内的保守残基(Lys39、Gln57 和Gln61) 分别与胚系编码和非多态残基，分别是位于CDR1(Asn31) 和CDR2(Glu56、Tyr50) 区域的Vβ8.2基因形成延伸的氢键网络。这些相互作用的构象在不同结构之间非常相似，这意味着CDR1 和CDR2 的胚系序列赋予T 细胞受体对MHC的亲和力的固有偏差。

有少量孤立的种群，其中约60%的人携带HLA-A11 等位基因。从这些群体中获得的许多EB 病毒分离株在通常由HLA-A11 提呈的显性肽表位中存在突变；突变肽不再与HLA-A11 结合，不能被HLA-A11 限制性T 细胞识别。如果存在许多不同的MHC 分子，则这种逃逸策略显然不太容易获得成功，而且MHC的多基因也已在应答中发生进化。

此外，在大型远交群体中，每个MHC 基因座的多态性可能使个体表达的不同MHC 分子的数量显著增加。这种多态性具有其他优点，如大多数个体是杂合子，因为群体内的个体表达的MHC 分子的组合存在不同。因此，将提呈各种病原体的不同MHC 分子组合，使得群体中的所有个体不太可能对同一病原体具有相同敏感性，其传播将会受限。HLA-B53 等位基因与致命疟疾康复之间的强关联，进一步证明在进化时间尺度上机体暴露于病原体环境中可以对特定MHC 等位基因进行选择。HLA-B53 等位基因可能与一种致命疟疾的康复密切相关。这种等位基因在西非疟疾流行地区较为常见，在其他致命疟疾发病率低的地方则很少见。

类似的论据也适用于病原体逃避免疫识别的第二种策略：病原体可以通过阻碍MHC 分子对抗原肽的提呈，从而避免了适应性免疫应答的发生。腺病毒编码一种蛋白质，这种蛋白质与内质网中的MHCI 类分子结合，从而阻止其向细胞表面转移，进而阻止CD8 CTL识别病毒肽。这些病毒的蛋白质可与MHCI 类分子的多态区相互作用，使某些等位基因变体可以与腺病毒蛋白结合滞留在内质网，而另一些则没有被结合。MHC 分子多态性的增加有利于减少各种病原体抗原提呈障碍和防止病原体逃逸免疫应答的可能。

这一现象引出了一个问题：如果个体拥有3个MHC 基因座比拥有1个更有利，那么为什么体内没有更多MHC 基因座呢?一种可能的解释是：当有一个新的MHC 分子参与到逃逸机制中，所有可与MHC 分子结合的自身反应性T 细胞必须被移除，以维持自身耐受。在人类和小鼠中存在的MHC 基因的数量似乎是最优的，以平衡提呈更多的外源性抗原肽，又可将T 细胞库中TCR 的多样性维持在一定水平。

【小结】

MHC 基因由一组基因座组成，这些基因座编码多种与抗原提呈相关的蛋白质，其中最重要的是向TCR 提呈抗原肽的MHCI 类和Ⅱ类糖蛋白(MHC 分子)。MHC 分子的显著特征是其高度多态性。这种多态性在T 细胞抗原识别中至关重要。T 细胞识别与特定等位基因突变MHC 分子结合的抗原肽，但当同一抗原肽与其他MHC 分子结合则不能被T 细胞识别。这种现象被称为MHC 限制性。大多数MHC 等位基因间的差异是由多个氨基酸替换引起的，这些差异主要集中在肽结合位点和与TCR 直接接触的表面区域。MHC 分子至少有三个属性受MHC 多态性的影响：结合肽范围、结合肽的构象，以及MHC 分子与TCR 的直接相互作用。因此，MHC 高度的多态性与其功能密切相关，这种多态性的进化选择表明，MHC 分子在免疫应答中的作用至关重要。强大的遗传机制会导致MHC 等位基因间的变异，并且可以提出一个令人信服的论点，即维持人群中MHC 分子的多样性的选择压力来源于感染性抗原。因此，免疫系统是高度个性化的，每个个体对特定抗原的应答方式可能不同。

非常规T 细胞亚群对非多肽配 体 的 识 别

至此，我们主要介绍了抗原肽：MHC 复合物——αβT 细胞配体是如何产生的。本节我们讨论其他类型的T细胞如何识别配体以及这些配体是如何产生的。目前在这一领域的研究与认知仍不够充分，特别是有关γδT 细胞的研究。越来越多γδ T 细胞配体的发现提示γδ T细胞存在类似固有免疫识别的模式。近期关于黏膜相关的恒定T 细胞(MAIT)（见第4-18节)可识别由非多态性MHC I类分子提呈的微生物代谢物的研究，这解开了长期以来有关这个特殊的T 细胞亚群的谜团。另一个细胞亚群——NKT 细胞提供了一个脂质而非多肽抗原的体系。这些非经典T 细胞反应迅速，无须克隆扩增，因此作用介于固有免疫和适应性免疫之间。在本章的这一部分，我们将讨论它们所识别的配体，以及这些配体是如何产生或表达的。

6-16 MHC 基因复合体中编码多种具有特殊免疫功能蛋白的基因

除了之前描述的高度多态性的“经典”MHC Ia类蛋白外，还有一组结构上与MHCI 类蛋白相关的蛋白质，即所谓的“非经典”的MHC 或 MHC Ib类蛋白基因，其中部分由MHC 区域内的基因编码，部分由MHC区

	Ib类分子						受体或相互作用蛋白			
	人类	小鼠	表达模式	是否与β_2m微球蛋白相关	多态性	配体	T细胞受体	NK受体	其他	生物学特性
MHC编码	HLA-C (1a类)		普遍存在	是	高	多肽	TCR	KIR		激活T细胞 抑制NK细胞
		H2-M3	有限的	是	低	fMet肽	TCR			通过细菌肽激活CTL
		T22 T10	脾细胞	是	低	无	y8 TCR			调节活化的脾细胞
	HLA-E	Qa-1	普遍存在	是	低	MHC前导肽(Qdm)		NKG2A NKG2C		抑制NK细胞作用
	HLA-F		广泛表达	是	低	多肽?		LILRB1 LILRB2		未知
	HLA-G		母胎交界	是	低	多肽	TCR	LILRB1		母胎交界的调节
	MIC-A MIC-B		广泛表达	否	中	无		NKG2D		NK、γ8T及CD8T细胞的应激诱导活化
		TL	小肠上皮细胞	是	低	无	CD8aa			可能对T细胞的活化具有调节作用
		M10	犁鼻骨神经元	是	低	未知			犁鼻器受体V2R	信息素的检测
非MHC编码	ULBP	MULT1 H60 Rae1	有限的	否	低	无		NKG2D		诱导NK细胞活化受体
	MR1	MR1	普遍存在	是	无	核黄素代谢产物(维生素B_2、B_9)	aβ TCR			控制炎症反应
	CD1a-CD1e	CD1d	有限的	是	无	脂类 糖脂类	aβ TCR			激活T细胞对抗细菌脂质
		Mill1 Mill2	普遍存在	是?	低	未知	未知			未知
	HFE	HFE	肝脏和肠道	是	低	无			转铁蛋白受体	铁平衡
	FcRn	FcRn	母胎交界	是	低	无			Fc(IgG)	母体IgG向胎儿传输(被动免疫)
	ZAG	ZAG	体液	否	无	脂肪酸				脂质代谢平衡
	EPCR	EPCR	内皮细胞	否	低		y8 TCR		蛋白C	凝血功能

图6.26 小鼠和人MHC Ib类蛋白质及其功能

MHCIb 类蛋白编码于MHC区和其他染色体上。一些MHCIb 类蛋白的功能与适应性免疫应答无关，但许多蛋白质通过与NK 细胞上的受体相互作用在固有免疫中发挥作用(见正文和第3-24节)。HLA-C 是一种经典的MHC 分子(Ia 类)，除了向TCR 提呈抗原肽以外，所有HLA-C 亚型都与NK 细胞受体KIR 类相互作用，在固有免疫中调节NK 细胞功能。第5章和第10章讨论了新生儿Fc受体FcRn，第12章讨论了TL(胸腺白血病抗原，thymus leukemia antigen)。Milll(MHCI 样白细胞1)和Mill2的作用仍在研究中。

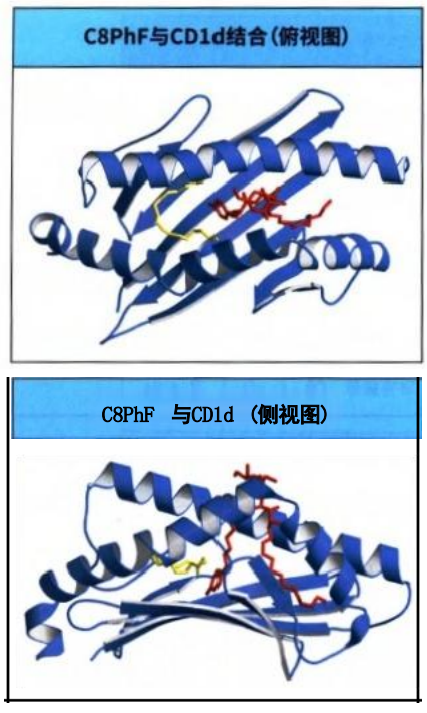


图6.28 CD1与脂质抗原结合的结构

图中显示的是小鼠CDId与一种类似于α-GalCer的合成脂质C8PhF 结合的顶部和侧面结构。CD1d的螺旋侧链(蓝色)形成一个结合口袋，它的形状与MHCI 类分子和II类分子形成的结合口袋大致相似。不过C8PhF （红色）配体和CD1分子结合形成的构象和多肽明显不同。两个长烷基侧链深入结合槽内(见侧视图)，从而与疏水残基接触。侧链烷基的这种定位使得α-GalCer 的碳水化合物组分置于CD1的外表面并得以被TCR识别。此外，CD1分子含有一种细胞来源的内源性脂质分子(黄色)，它结合到槽内的一个不同区域，并且防止α-GalCer连接区域附近的一个大的口袋被压扁。在结合槽中加入额外配体的能力可以为CD1d 提供灵活性，从而适应来自微生物的各种外源性糖磷脂。

过锚定烷基链在疏水通道结合槽中，使可变的糖类头部(或其他亲水分子)突出在结合沟外，与TCR 结合。与其他CD1分子不同的是，CDle 不与细胞膜结合，因此不会被T细胞识别，但可能在细胞内脂类的转移中发挥作用。

识别由CD1 分子提呈的脂类的T 细胞在共受体CD4 和CD8的表达上可能有所不同，有些细胞表达CD4, 有些细胞不表达CD4 和CD8 。绝大部分识别组1的CD1 分子提呈的脂类的T 细胞有多样的α β 受体库，与由CDla、CD1b、CD1c分子提呈的脂类反应。 CD1d 限制性TCR 多样性更低，很多细胞使用相同的TCRα 链(在人体内为V.24-Ja18), 它们也表达NK 细胞受体，如NK1.1。事实上，CD1限制性T 细胞起初被称为恒定NKT(invariant NKT,iNKT)细胞。然而，CD1限制性T 细胞具有多种TCRβ 受体库，而且现在已知有些T 细胞也具有更多样化的TCRα 链受体库。 一种新的命名方法用1型NKT 细胞指代具有受限TCRα 的CD1d限制性T 细胞，用2型NKT 细胞指代具有更多样化TCRa 复合物的T 细胞。最近发现的一群CD1b 限制性人类T 细胞使用近乎不变的TCRα 链(Va1～2 和J9) 。 这些能识别分枝杆菌脂类抗原葡萄糖单霉素的细胞称为胚系编码髓脂反应性(germline-encoded mycolyl lipid-reactive,GEM) T 细胞。

CD1d限制性NKT细胞识别的一种配体是a-galactoceramide (a-GalCer), 它是从一种海绵的提取物中分离出来的。多种细菌能产生类似的糖鞘脂类，包括属于人体正常微生物群的脆弱拟杆菌。当a-GalCer 与CD1d结合，形成一种很多iNKT细胞都可以识别的结构。经典的aβ T细胞需要经过数天的激活和扩增才能获得效应功能，而NKT细胞则不同，它们能在识别CD1d 分子上的脂类抗原后迅速产生细胞因子。因此，它们类似于NK 细胞等固有淋巴样细胞。识别有限的抗原也是固有免疫系统细胞的特征之一。

类似于将多肽加载到来自不同细胞位置的经典MHC蛋白上，多种CD1 蛋白利用不同的途径通过内质网和内吞小泡的运输使其可接触到不同的脂质抗原。其运输的调控是由CD1 蛋白胞内段末端的一种氨基酸基序，通过和衔接体蛋白(adaptor-protein,AP) 复合体AP-2 和AP-3的互动来完成。如果CD1a 缺乏这种结合基序而移动到细胞表面，那它只能通过早期内吞小泡来运输。 CD1b、CD1c和CD1d 含有和AP-2 相互作用的基序，通过早期和晚期的内吞小泡运输。 CD1b 和小鼠CD1d与AP-2 和AP-3 结合，可以通过晚期内吞小泡、溶酶体和MIIC 运输。因此，CD1蛋白可以通过内吞途径结合摄入并加工的脂质，例如通过分枝杆菌属的内化或由甘露糖受体介导的分枝杆菌甘露糖化(如脂阿拉伯甘露聚糖)。

CD1a 在人类朗格汉斯细胞中高度表达，朗格汉斯细胞是一种定居于表皮中的特化的免疫细胞，与巨噬细胞和DC 相似，位于人体表皮中。同时表皮部分受到皮脂的保护，皮脂中含有各种脂类，包括蜡酯和角鲨烯(见第2-2节)。CD1a 限制性T 细胞在人体皮肤上接触由朗格汉斯细胞表达的CD1a 提呈的“无头”脂类抗原，这可能表明皮肤组织受到破坏 。CD1a 限制性T 细胞也会对蜂毒和黄蜂毒液造成的损伤做出反应，这可能是对毒液的脂类修饰磷脂酶产生的配体做出的反应。

MHC Ib类基因的进化早于软骨鱼是从脊椎动物中分化出来的，而

激活γδ T细胞的配体		
配体	种属	γ:δ亚群
T22,T10	小鼠	多种
H2-E(MHC Ⅱ类)	小鼠	无性繁殖系
藻红蛋白(PE)	小鼠	多种
心磷脂	小鼠	多种
角质细胞	小鼠	DETC V,5V_{δ}1
HSV-gl	小鼠	无性繁殖系
Skint-1	小鼠	V,5V_{δ}1
MIC-A/MIC-B	人	无性繁殖系
ULBP4	人	V,9V_{δ}2
CD1-硫苷脂，CD1d-a-GalCer	人	V_{δ}1
EPCR(内皮蛋白C受体)	人	无性繁殖系
磷酸抗原，氨基-二膦酸盐，BTN3A1	人	V,9V_{δ}2
烷基胺	人	V,9V_{δ}2

图6.29 激活γδT细胞的配体

蛋白(butyrophilin,BTN)家族的成员，从而对含磷酸的小抗原(如羟甲基丁-2-烯基焦磷酸)做出反应。BTN是1型细胞表面跨膜蛋白，具有2个或多个胞外免疫球蛋白结构域。人类有11个BTN家族成员。BTN向γδT细胞提呈抗原的机制仍在积极研究之中，一些证据表明不同的BTN可能在异二聚体对中发挥作用。

其他几种抗原也能激活人类γδ T细胞(图6.29),尽管其他几种抗原和TCR相互作用的结构学信息目前仍然有限，甚至这种相互作用是否总是激活细胞也仍存疑。但在这些活化抗原中，有Skin-1(选择及维持上皮内T细胞1),这是一种与胸腺上皮细胞和角质形成细胞表达的、与嗜乳脂蛋白相关的免疫球蛋白超家族成员。同时，Skint-1被认为在小鼠的Vγ5V81T细胞这一亚群的产生中是必需的，该亚群在胸腺中发育并最终归巢至皮肤，形成树突状上皮T细胞(dendritic epidermal T cell,DETC)。尽管目前尚无相关结构的研究，但一些证据表明Skint-1与γδ TCR间存在直接相互作用。可以推测，DETC在皮肤中的定植依赖于其TCR识别角化细胞所表达的Skint-1。在此，DETC可能展现了免疫防御中的一种“过渡”模式，即在感染期间通过触发固有免疫受体来活化细胞。

【小结】

抗原提呈至非常规T细胞亚群以及γδ T细胞通常不形成抗原肽：MHC复合物。相反，这些细胞识别表面蛋白如ULBP以及RAET1蛋白(这些蛋白质通常提示细胞发生了应激、转化或胞内感染),或非肽类抗原；NKT细胞识别由CD1分子提呈的各种微生物糖脂；MAIT细胞则识别由MR1提呈的微生物特异性核黄素代谢物。MHC区包含多种与MHCI类分子结构相近的基因，这些基因被称为非经典或MHC Ib类分子。这些基因中，虽然部分基因的功能与免疫系统无关，但多数基因参与了由NK细胞、γδT细胞以及αβ T细胞表达的激活或抑制受体介导的识别过程。CD1的MHCI类蛋白编码于MHC区外，其中CDla、CD1c以及CD1d能够结合脂类或糖脂类抗原，并将其提呈给表达恒定TCR的NKT细胞。MAIT细胞在人类中数量庞大，通过其能识别由MHC I类分子MR1提呈的维生素B_2代谢物，表明MAIT细胞在固有免疫和适应性免疫之间具有“过渡”作用。同样，许多能够激活γδ T细胞的抗原可能是细胞应激或感染的指标，而这些细胞能够产生增强免疫防御通路的细胞因子。

6.4 MHC基因区域外编码的许多的蛋白质在结构上和功能上与MHCI 类分子有关。

(a)讨论识别各种“非经典”MHC 蛋白的细胞类型及其功能。

(b) 讨论这些蛋白质的不同成员所呈现的配体种类。

(c)将这些配体的性质与TLR 蛋白识别的配体进行比较，并描述它们在免疫应答中的作用。

（路丽明 鲁林荣译，张笑人校）

参考文献

本章首先介绍胞内信号传导的基本原理，再介绍初始淋巴细胞遇到抗原后的胞内信号活化通路，然后介绍T细胞和B细胞活化所需的共刺激信号，最后介绍抑制性受体及其在负向调控T细胞和B细胞活化中的作用。

信号传导的基本原理

这部分将简单介绍受体活化，以及胞内许多通路普遍存在的信号传导规律。细胞表面受体传递胞外信息到胞内有两种方式：一种是直接经过受体跨膜蛋白本身的活化来传递信号，另一种则需与其他蛋白质形成复合体后才能传递信号。根据信号传递方式的不同可将受体分成不同的类型。本章介绍的细胞表面受体具有一个共同特征：当其与配体结合后，导致了胞内某种酶的活化。

7-1 跨膜受体将胞外信号转换为胞内生化信号

蛋白激酶是受体活化相关酶类中最常见的一种。蛋白激酶(protein kinase)可催化磷酸基团与蛋白质的共价结合，即磷酸化(phosphorylation)。蛋白质磷酸化是一种可逆反应。动物中发现的大多数蛋白激酶可磷酸化蛋白质底物上的酪氨酸、丝氨酸或苏氨酸残基，偶尔也有磷酸化组氨酸残基的。T细胞和B细胞表面的抗原受体本身不具有酶活性，它们需要借助细胞内的蛋白质酪氨酸激酶(protein tyrosine kinase,PTK)发挥作用。当抗原与其相应的抗原受体的胞外区结合后，受体胞内区以及胞内蛋白质的酪氨酸残基可被磷酸化。

许多细胞因子受体在与其配体结合后会形成受体二聚体或多聚体，这样会带动与受体相偶联的激酶相互靠拢，促进激酶活化并磷酸化与其靠近的受体胞内区，从而激发胞内信号传导。淋巴细胞抗原识别受体与抗原结合后也同样会发生受体聚集现象，但还不足以招募胞浆内的酪氨酸激酶，它们还需要共受体的参与。共受体的作用是促使胞内的酪氨酸蛋白激酶能向抗原识别受体的胞内区靠拢。这一复杂过程会在后文叙述。

受体信号的传递并非简单“开或关”的转换。从受体活化到胞内信号的产生，受到受体与配体间的亲和力、配体浓度、胞内信号传导分子浓度，以及正负反馈调节网络等诸多因素的影响。这些因素共同决定了受体信号活化所需的最小阈值。也就是说，受体信号活化需要的前提是该信号要达到一定的强度。信号强度决定了细胞应答的程度：某些应答可以是“全或无”的应答，而有些应答会随着信号的增强而增强(图7.2)。

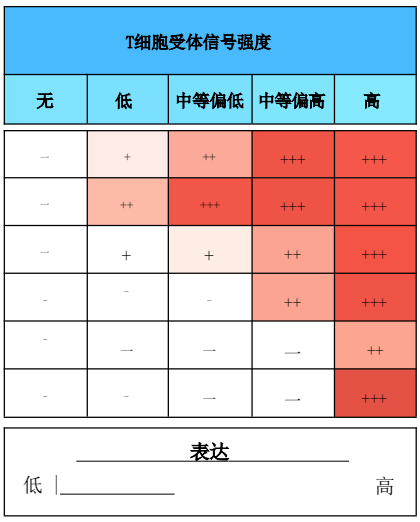


图7.2 抗原识别受体信号强弱会产生不同的基因表达模式
抗原识别受体信号反应受正、负反馈途径构成的复杂网络影响，会产生不同的基因表达模式。本图中所示的每一行代表的是每一个不同基因的表达水平。随着抗原识别受体信号强度的改变，各种基因表达水平的变化也不一样。

蛋白激酶不仅在受体活化中起作用，还参与胞内信号传导的各个途径。磷酸化与去磷酸化是调节酶、转录因子和其他蛋白质活性的重要方式。另外，蛋白质磷酸化后还能产生与其他信号蛋白结合的新位点。

蛋白磷酸酶负责去除蛋白质上的磷酸基团。蛋白磷酸酶与蛋白激酶一样，有的定位于细胞膜表面，有的定位于胞浆内。不同类型的磷酸酶其底物特异性不同。有些磷酸酶专门去除磷酸酪氨酸上的磷酸基团，有些专门去除磷酸丝氨酸、磷酸苏氨酸上的磷酸基团，还有的两种都能去除(如双特异性磷酸酶)。蛋白磷酸酶参与的蛋白质去磷酸化使得磷酸化的蛋白质能恢复到其初始未磷酸化时的状态，是关闭细胞信号传导的重要调节方式之一。值得注意的是，蛋白质的去磷酸化不一定会抑制蛋白的活性，有的时候反而会有增强作用。甚至某些情况下，一个蛋白的酶活性取决于其总体的磷酸化程度，受到其特定的蛋白激酶与磷酸酶的平衡制约。

7-2 胞内信号传导由多种大型蛋白信号传导复合体介导

如第3章所述，当受体与配体结合后会引起由多种胞内蛋白质参与的一系列生物化学反应。受体信号传导的每一条通路都是由特异性酶和其他蛋白质成分组装成一个多蛋白质受体复合体来催化一些独特的生化反应，从而让细胞产生相应的变化。蛋白质复合体中的成员有的只

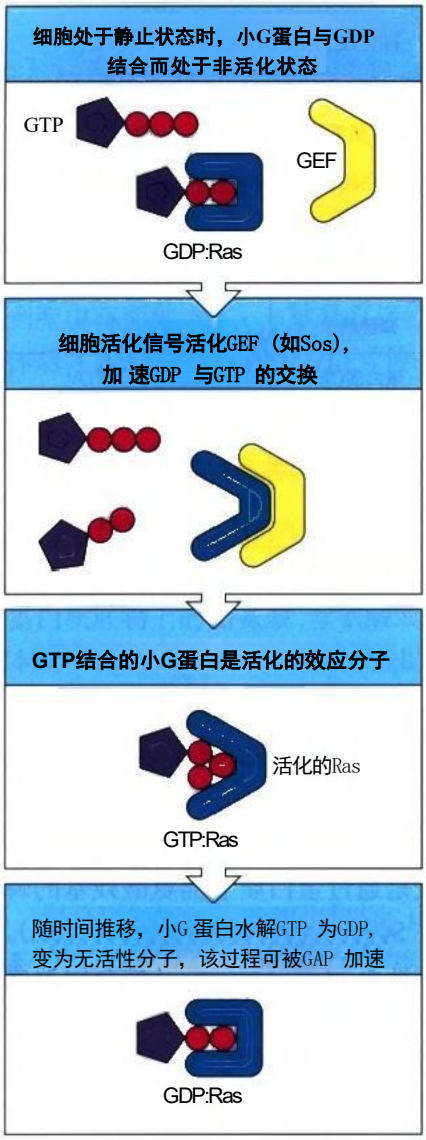


图7.5 小G蛋白在鸟苷酸转换因子(GEF)帮助下结合GTP，从非活化状态变为活化状态

Ras是个小G蛋白，可结合GTP，但同时又具有GTP酶活性。当细胞处于静止状态时，Ras与GDP结合。受体信号活化GEF（如Sos），它们可以与小G蛋白(如Ras)结合，促进GDP-GTP交换(图2)。GTP结合的Ras可进一步结合下游多个效应分子，并募集它们到细胞膜附近。随时间推移，Ras内在的GTP酶活性可水解GTP为GDP。GTP酶活化蛋白(GAP)可促进GTP的水解，从而更快地终止信号传导。

7-3 小G蛋白在许多信号通路中起到分子开关的作用

在许多酪氨酸激酶偶联的受体信号传导过程中还需要另一个重要的生物化学反应环节，即利用被称为小G蛋白或小GTP酶(small GTPase)的单体GTP结合蛋白来传导信号。小G蛋白不同于第三章中提到的G蛋白偶联受体(如趋化因子受体)相连的异三聚体G蛋白。小G蛋白超家族有100多个成员，其中许多分子参与淋巴细胞信号传导，Ras便是其中之一。Ras参与许多信号途径，促进细胞增殖。另外，Rac、Rho及CDC42也属于小G蛋白，它们参与调控T细胞、B细胞抗原受体信号引起的细胞骨架变化。第7-19节将详细介绍它们的作用。

基于与GTP或者GDP结合的不同，小G蛋白可以表现出两种不同的功能状态：GDP结合的小G蛋白为非活化状态；一旦GDP被GTP替换，小G蛋白则转变为活化状态。小G蛋白释放GDP并结合GTP的反应是由鸟苷酸转换因子(guanine nucleotide exchange factor,GEF)介导完成的(图7.5)。举例来说，Sos就是Ras的GEF，它通过衔接蛋白Grb2的招募而参与到受体信号的传导过程中。GTP结合到小G蛋白上后，会引起小G蛋白的构象改变，促进它与靶蛋白结合，并诱导后者发挥效应功能。因此，GTP结合与否可以被认为是调控小G蛋白的功能开关。

GTP结合的小G蛋白可逐渐脱磷酸而变为GDP结合的形式，从而失去活性。这是由于小G蛋白本身具有GTP酶的活性。辅助调节因子GTP酶激活蛋白(GTPase activating protein,GAP)可促进GTP水解为GDP，加速小G蛋白的失活。正是由于GAP的存在，小G蛋白通常处于非活化的状态，而只有当受体信号活化后小G蛋白才能被短暂活化。Ras在肿瘤细胞中经常突变，突变后的Ras蛋白对肿瘤的发生非常重要。某些肿瘤中Ras的突变蛋白不再受GAP调控，进而长期处于GTP结合的活化状态。

GEF是调节G蛋白活性的关键因子，它们在受体活化后通过衔接蛋白或脂类分子连接到细胞膜上，与活化的受体靠近。一旦GEF被招募到细胞膜上，便可活化Ras或其他小G蛋白。Ras和其他小G蛋白分子可通过翻译后修饰加上脂肪酸链的方式定位到细胞膜内表面，或者通过其序列中的多聚碱性残基与细胞膜上的酸性脂质分子结合的方式定位于细胞膜。G蛋白作为分子开关控制细胞信号传导。一旦细胞表面受体活化，G蛋白也随之活化，之后又迅速灭活。每一种G蛋白都有其特异的GEF与GAP，从而确保不同的G蛋白能在不同的信号通路中发挥特异的作用。

7-4 信号蛋白通过不同方式被招募到细胞膜上

已知膜受体将细胞内信号分子从胞质招募到细胞质膜的方式之一，是通过受体本身或与受体相连的衔接蛋白的酪氨酸磷酸化去募集胞质内含SH2结构域的信号蛋白或另外的衔接蛋白，如Grb2(图7.6)。第二种方式是通过结合定位于细胞膜上活化的小G蛋白，如Ras。如第7-3节所述，小G蛋白由于脂肪酰化修饰而固定在细胞膜的胞质面。一旦小G蛋白从GDP结合状态变成GTP结合状态而活化，便可招募下游信号分子如Raf等到细胞膜上(图7.6)。

另外，受体活化后细胞膜上能产生新的脂类分子修饰产物，这些新

功能。蛋白脱磷酸后通过改变蛋白-蛋白的相互作用、改变蛋白质在胞内的定位，甚至改变蛋白质与核酸的结合能力从而促进下游信号传导。

另外一种蛋白质翻译后修饰是蛋白质与一个或多个泛素蛋白小分子共价结合。蛋白的泛素化修饰可通过诱导蛋白质降解从而终止信号传导。泛素分子羧基端的甘氨酸残基可以与靶蛋白上的赖氨酸通过多个酶促反应结合到一起。首先，E1泛素活化酶将泛素分子连接到E2泛素共轭酶上，接着通过E3泛素连接酶将泛素转移到底物蛋白上。泛素连接酶还可以在所添加的泛素分子上继续叠加新的泛素分子，从而形成一条多聚泛素链。不同的泛素连接酶可将一个泛素分子的羧基端加到另外一个泛素分子不同位置的赖氨酸残基上，如第48位(K48) 或第63位(K63) 的赖氨酸残基。不同连接方式的多聚泛素链产生不同的信号通路。

以K48方式连接的多聚泛素链介导靶蛋白在蛋白酶体中降解(图7.7)。蛋白酶体是一个巨大的蛋白质复合体，负责降解胞内的蛋白质。Cbl是在淋巴细胞中一种重要的泛素连接酶，催化以K48方式连接的多聚泛素链的形成，它通过其SH2结构域识别靶蛋白。靶蛋白特定位点的酪氨酸磷酸化促使其与Cbl结合，然后被Cbl催化加上K48连接的多聚泛素链，从而介导靶蛋白在蛋白酶体中进行降解。受体等膜蛋白还可以仅被一个或两个泛素分子标记，这时它们不会被蛋白酶体识别，而是通过特异的泛素识别蛋白将靶蛋白输送到溶酶体进行降解，又或者被输送到称作外泌体的小膜囊泡中而分泌到细胞外(图7.7)。泛素化的蛋白质由于被降解而终止其信号传导。与磷酸酶不同，磷酸酶抑制信号传导的作用往往是可逆的，而泛素介导的蛋白降解是一种长久抑制信号传导的手段。

泛素化修饰有时也可以激活信号传导途径。第3-7节介绍过Toll样受体(TLR) 信号传导途径中的NFkB信号通路。其中，泛素连接酶TRAF-6 介导在TRAF-6 和NEMO蛋白上添加K63连接的多聚泛素链。我们还将在第7-23节(图7.32)中看到，淋巴细胞中的肿瘤坏死因子受体(TNFR) 家族分子的信号传导也利用了K63连接的多聚泛素链作为其重要的信号传导环节。这种形式的多聚泛素链会被信号蛋白的特定结构域识别，从而进一步招募其他信号分子来传导信号(图3.12)。因此，与酪氨酸磷酸化类似，K63连接的多聚泛素链在功能上是一个蛋白与蛋白相互作用的功能模块，能够辅助多种蛋白聚集起来形成信号复合体。

7-6 许多受体活化后会产生小分子的第二信使

很多情况下，胞内信号通路通过酶的作用可产生具有生物活性的小分子介质，即第二信使(图7.8)。它们可在细胞内扩散，激活多种靶蛋白的信号。酶促反应产生第二信使有双重作用：一方面，通过产生足够量的第二信使，使细胞信号得以传导到下一个阶段；另一方面，第二信使还有信号放大效应。受体通过酪氨酸激酶信号途径产生的第二信使包括Ca^{2+}以及一些膜脂及其可溶性衍生物。 一些脂类信号分子只在膜上存在，但它们可在膜内自由流动。第二信使分子与靶蛋白结合后通常会诱导靶蛋白构象发生改变从而使其活化，有的还能改变靶蛋白的细胞内定位，使其在特定部位发挥效应。

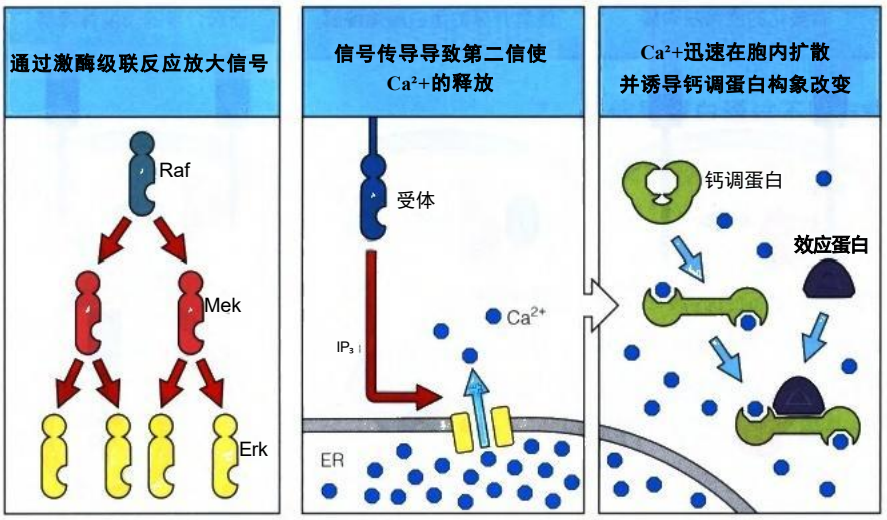
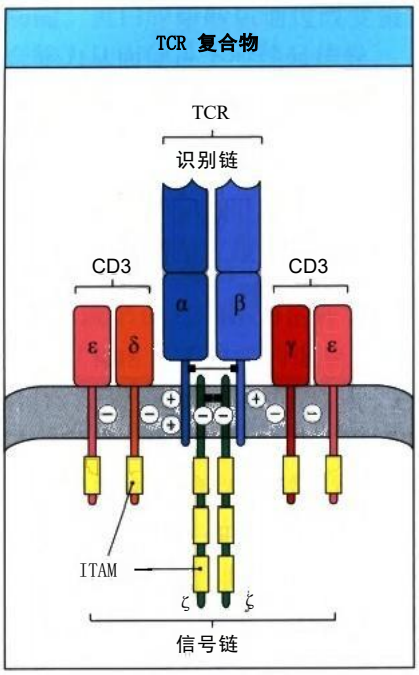


图7.8 信号传导途径放大初始信号
初始信号的放大是大多数信号传导途径的重要部分。信号放大的一种方法是激酶的级联反应(左图)，也就是蛋白激酶接连磷酸化和活化下一级激酶的级联反应途径。图中显示了一条常见的激酶级联反应途径(图7.20)，激酶Raf活化后可磷酸化并激活第二个激酶Mek,Mek接下来再磷酸化并活化另一个激酶Erk。由于一个激酶分子可磷酸化多个底物分子，因此每一步的激酶反应都对上一级的信号产生了放大效应。信号放大的第二种方法是产生第二信使(中图和右图)。图中显示信号导致第二信使Ca^{2+}的产生。Ca^{2+}可以来源于细胞内钙的释放或者细胞外钙的内流。图中显示Ca^{2+}从内质网(ER) 释放出来。Ca^{2+}在胞质中的浓度的迅速升高可激活很多下游信号分子，如能与钙离子结合的钙调蛋白。Ca^{2+}与钙调蛋白结合后引起后者结构改变，从而能够让钙调蛋白进一步结合并调节许多效应蛋白分子。



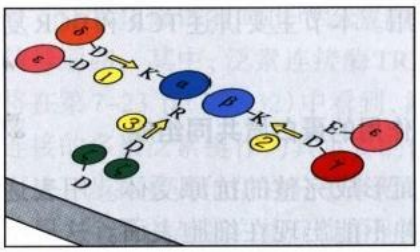


图7.9 T细胞受体（TCR） 复合物是由可变的抗原识别分子与不变的信号蛋白共同组成

上图：功能性的TCR复合物组成包括抗原结合链TCR αβ异二聚体和6条信号链——2条E链、1条8链、1条γ链(合称CD3) 及1个ζ同源二聚体。抗原结合链TCR αβ在细胞表面表达需要与信号链结合才能完成。每条CD3链包含1个基于酪氨酸的免疫受体活化基序(ITAM), 图中用黄色片段表示，每条ζ链有3个ITAM。图示穿膜区有酸性或碱性残基。

下图：TCR亚单位穿膜区横切面示意图。一般认为α链上的赖氨酸(K) 所带正电荷可与CD38E二聚体上两个天门冬氨酸(D) 所带负电荷相互作用(1)，α链上的精氨酸(R) 所带正电荷可与两个ζ链上的天门冬氨酸(D) 结合(3)。β链精氨酸(K) 所带正电荷可与CD3ye二聚体上的天门冬氨酸和谷氨酸(E) 所带负电荷相互作用(2)。

形成异二聚体，然后与免疫球蛋白重链连接并一起转运至细胞膜表面。Iga:Igβ二聚体与免疫球蛋白胞膜区通过疏水作用相连，而不是通过电荷吸引。完整的BCR一般认为由6条链组成：2条相同的轻链、2条相同的重链和1个Iga:Igβ二聚体。与CD3和ζ链相似，Iga和Igβ也有ITAM序列，但各只含一个，它们是BCR信号传导所必需的。

7-8 T细胞受体与共受体一起识别抗原并启动跨膜信号

一个有效的免疫应答要求T细胞或B细胞必须对极低浓度的抗原产生应答。这对T细胞来说尤为重要，因为对一个特定的TCR而言，多数情况下面对的是抗原提呈细胞(APC)表面的自身或非特异的外来抗原，与抗原受体配对的抗原肽：MHC复合物相对较少。有人估计初始T细胞可以对APC上的1个或几个抗原肽：MHC复合物进行应答。B细胞只要有20个BCR被相应抗原刺激便可活化。虽然以上只是体外实验的估计，体内也许并非如此，但可以肯定的是TCR和BCR对抗原具有极高的敏感性。

抗原肽：MHC复合物活化T细胞必须直接与TCR结合(图7.12上图，图4.26)。虽然我们对抗原识别后的跨膜信号传递还未完全掌握，但对其中的部分内容已有所了解。

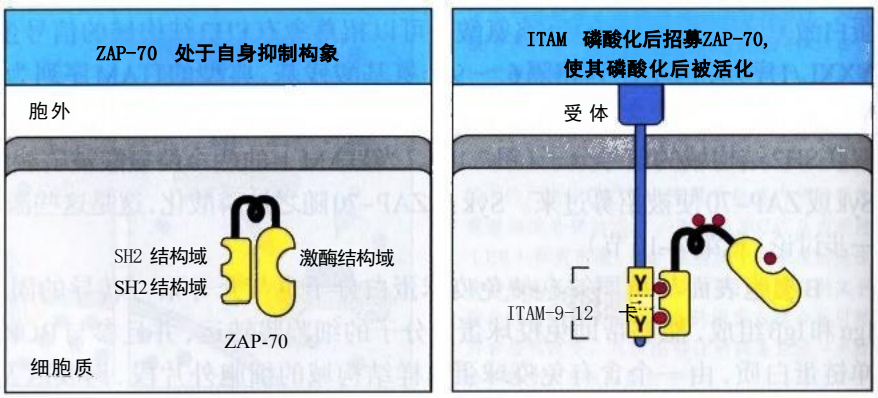
生物物理学实验表明，机械力的变化有助于引发TCR信号传导。当TCR与对面的抗原肽：MHC复合物结合时，若施加拉力让T细胞离开这种受体配体间的相互牵引作用的话，便可激活TCR信号。这种施加于TCR的物理拉力被认为会引发信号传导蛋白质的构象改变，使其胞质结构域的ITAM序列暴露出来，从而可被酪氨酸激酶磷酸化。当T细胞在淋巴结中游走并扫描APC表面的抗原肽：MHC复合物时，最有可能产生这种机械拉力。

图7.10 免疫受体酪氨酸活化基序(ITAM) 招募具有双联SH2结构域的信号蛋白

T细胞受体和B细胞受体均含ITAM,ITAM中的酪氨酸包含在序列…YXX[L/I]X_6-9YXX[L/I]…中，两个酪氨酸的间距在含有双联SH2结构域的蛋白质(如Syk和ZAP-70) 的结合起着重要作用。

左图：T细胞受体或B细胞受体刺激活化之前，这些激酶处于非活化的构象，又叫做自身抑制构象。自身抑制构象是由于分子内的双联SH2结构域、激酶连接区以及激酶区相互作用形成了一个无催化活性的结构。

右图：当1个ITAM（图示两个酪氨酸相隔9～12个氨基酸残基）中的两个酪氨酸同时被磷酸化后，Syk或ZAP-70的双联SH2结构域可以与这两个磷酸酪氨酸结合。图示为ZAP-70。通过被ITAM招募到活化的受体复合物附近的ZAP-70可被磷酸化而活化，从而使ZAP-70可以磷酸化其下游底物。ZAP-70的最终活化需要其连接区段的两个酪氨酸和激酶区的一个酪氨酸同时被磷酸化。



序列的DAP12结合(第3-26节)。这些含有ITAM的信号分子在其相联受体被激活后酪氨酸被磷酸化，然后即可招募下游的酪氨酸激酶Syk或ZAP-70。Syk除了不在T细胞表达，在其他淋巴细胞亚群上均有表达；而ZAP-70只表达于T细胞、NK细胞和ILC。

一些致病病毒从宿主中获得了含有ITAM的受体。例如EB病毒，它的LMP2A基因编码一个膜蛋白，其胞内区含一个ITAM。此蛋白质帮助EB病毒利用第7-20节所讲的信号通路刺激B细胞增殖，这是EB病毒引起恶性肿瘤的重要环节。另外，卡波西肉瘤疱疹病毒(KSHV 或HHV8) 也表达一个含ITAM 的蛋白质，促进病毒感染细胞的恶性转化与增殖。

7-12 活化的ZAP-70 磷酸化衔接蛋白并促进PI3K活化

第7-10节中讲到TCR复合物中的ITAM酪氨酸被磷酸化后会招募并活化ZAP-70。ZAP-70 靠近细胞膜以后，可以磷酸化蛋白LAT (活化T 细胞连接者)，它是一个跨膜蛋白，胞内部分较长(图7.16)。ZAP-70还可磷酸化另一个衔接蛋白SLP-76。LAT 和SLP-76 可被衔接蛋白Gads连接在一起，形成三蛋白复合体LAT:Gads:SLP-76，该复合体对T细胞活化至关重要。在小鼠中，任何一个组分的缺失都会显著影响T细胞发育以及TCR 信号传递，人的ZAP70 缺陷也是如此。ZAP-70 活化以后的第二个重要事件是招募和活化PI3K(见第7-4节)。目前对TCR活化是如何导致PI3K活化的机制还不完全清楚。

随着LAT:Gads:SLP-76复合体的形成和PI3K的活化，TCR 信号分成多个分支模块。每一分支均参与调节T细胞的适度活化(图7.16)。当这些信号分支共同促进T细胞活化时，体积较小的静止期的初始T细胞逐渐变大，胞浆占比增加，细胞内容物增多，活化后30～36小时，细胞进入快速分裂期。每一模块的关键信号分子被募集到信号复合体并启动信号传递。有些关键分子通过结合LAT:Gads:SLP-76 蛋白质复合体而启动下游信

图7.16 ZAP-70 磷酸化LAT 和SLP-76，启动下游4个信号模块
活化的ZAP-70 磷酸化LAT 和SLP-76 并招募它们聚集到TCR附近。衔接蛋白Gads将酪氨酸磷酸化的LAT 和SLP-76 偶联到一起。这些脚手架蛋白上有多个结合位点，可招募其他接头分子和酶蛋白，启动4个重要信号模块。其中一些模块的启动还需要PI3K的活化，它改变膜脂成分，将PIP_2磷酸化为PIP_3。这4个下游信号模块是：活化丝氨酸/苏氨酸蛋白激酶Akt促进细胞代谢；活化PLC-γ，促进转录因子活化；活化Vav，增强肌动蛋白的多聚体形成和细胞骨架重塑；招募接头分子ADAP促进整合素黏附和聚集作用。

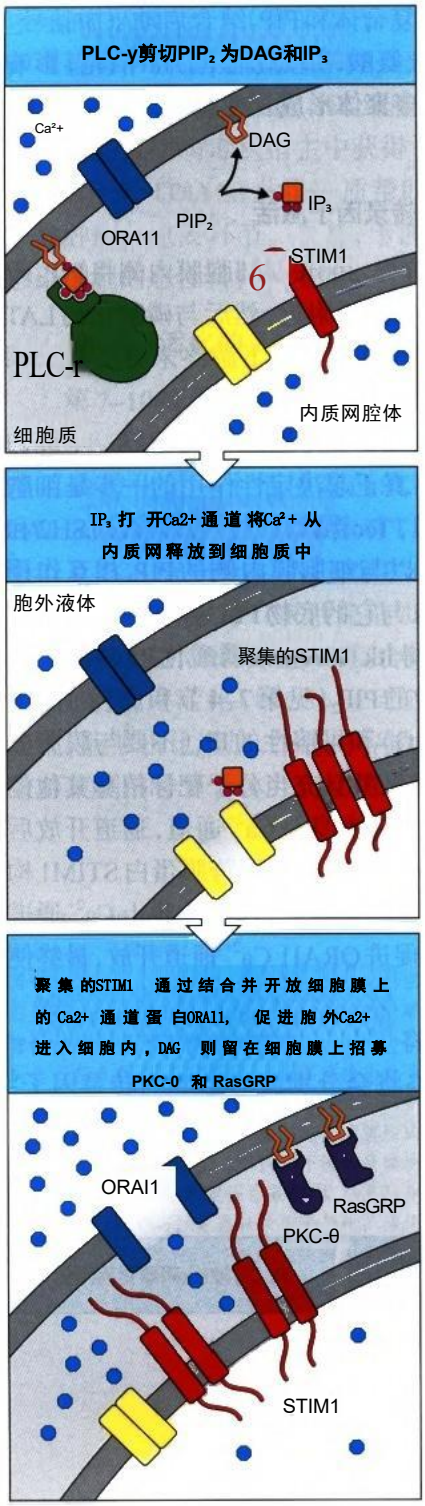


图 7.18 磷脂酶C 分解磷脂类肌醇产生两种重要的信号分子

上图：磷脂酰肌醇二磷酸（**PIP_2**）是细胞膜内侧脂分子的组成部分。当PLC-γ 被磷酸化激活后，它将PIP_2 分解为两种产物：IP_3 和DAG,IP_3 将从细胞膜上脱离扩散到细胞质中，而DAG 则留在膜上。这两种分子对于TCR信号通路都十分重要。

中图：Ca^{2+} 释放分为两个阶段。IP_3 与内质网膜上的受体结合，开启内质网上的Ca^{2+} 通道（黄色），并使早期Ca^{2+}从内质网释放到细胞质内。内质网中Ca^{2+}的损耗导致内质网中钙离子传感器STIM1 蛋白的聚集。

下图：聚集的STIM1 通过结合并开放细胞膜上的钙离子通道蛋白ORAI1，促进第二阶段的胞外Ca^{4}进入细胞内。这样进一步促进了细胞质中Ca^{2+}浓度的上升，同时也恢复了内质网中Ca^{2+}储备。DAG 招募并结合信号蛋白到细胞膜上，其中最重要的是被Ras 鸟苷酸交换因子RasGRP 和一种丝氨酸/苏氨酸激酶PKC-0。将RasGRP 招募到细胞膜上可以激活Ras 信号通路，而PKC-0 的激活则进一步激活转录因子NFkB。

除了淋巴细胞，这些信号通路也广泛存在于其他类型的细胞中。在实验中，通过佛波酯(phorbol myristate acetate,PMA,一 种DAG的类似物)和离子霉素(一种可以使细胞外Ca^{2+}流入胞内的通道开放药物)处理T细胞可以诱导产生TCR 激活后的许多特异性效应。这充分证明了PLC-Y及其下游信号通路在T 细胞激活过程中的重要作用。此外，这些信号通路中若干组分(包括Lck、Zap-70、Itk、CD45、Carmal和ORAI1 等基因)的缺失或突变，是导致重症联合免疫缺陷(SCID) 的重要原因。

7-14 Ca^{2+} 内流激活转录因子NFAT

Ca^{2+}内流进入细胞质是PLC-γ 激活后下游三条信号通路分支之一。TCR 激活促进PLC-γ 介导的细胞质Ca^{2+}浓度上升所导致的一个重要结果就是激活T 细胞激活核转录因子(nuclear factor of activated T cell, NFAT) 家族。事实上，以NFAT命名并不合适，因为这个家族中的五个成员除了在T 细胞中表达外，还在许多其他组织中表达。在没有抗原激活信号的情况下，NFAT由于本身丝氨酸/苏氨酸位点的磷酸化而停留在静息的T 细胞胞质中。丝氨酸/苏氨酸激酶，包括糖原合成酶激酶3 (GSK3) 和酪蛋白激酶2(CK2), 主要负责调控NFAT蛋白的磷酸化。磷酸化的NFAT,由于其核定位序列不能被核转运蛋白识别，因此无法进入细胞核内发挥作用(图7.19)。

流入细胞质中的Ca^{2+}可结合钙调蛋白并诱导其构象改变，钙调蛋白便可接下来结合并激活下游很多不同的靶酶分子。在T 细胞中，钙调蛋白的一个重要的靶蛋白是钙调磷酸酶，它是一种蛋白磷酸酶，可以作用于NFAT蛋白。钙调磷酸酶催化NFAT去磷酸化，从而让NFAT核定位序列可以被核转运蛋白所识别，协助NFAT 入核(图7.19)。在核内NFAT参与激活许多对T 细胞活化至关重要的基因，如细胞因子IL-2。

钙调磷酸酶的特异性抑制剂环孢霉素A(CsA) 和他克莫司(tacrolimus, 也 称FK506) 的效应充分证明了NFAT在T 细胞活化中的重要作用。CsA 可以与亲环蛋白A(cyclophilin A)形成复合物，结合抑制钙调磷酸酶活性。他克莫司结合另一种蛋白质——FK 结合蛋白(FK-binding protein,FKBP), 也形成一种复合物抑制钙调磷酸酶。这些药物通过抑制钙调磷酸酶阻止了NFAT的去磷酸化和核定位。与其他细胞类型相比，T 细胞的钙调磷酸酶表达水平相对较低，所以对于这些钙调磷酸酶抑制剂的抑制作用更加敏感。环孢霉素A 与他克莫司作为有效的免疫抑制剂，在器官移植排斥反应的临床治疗中得到广泛应用(见第16-2节)。

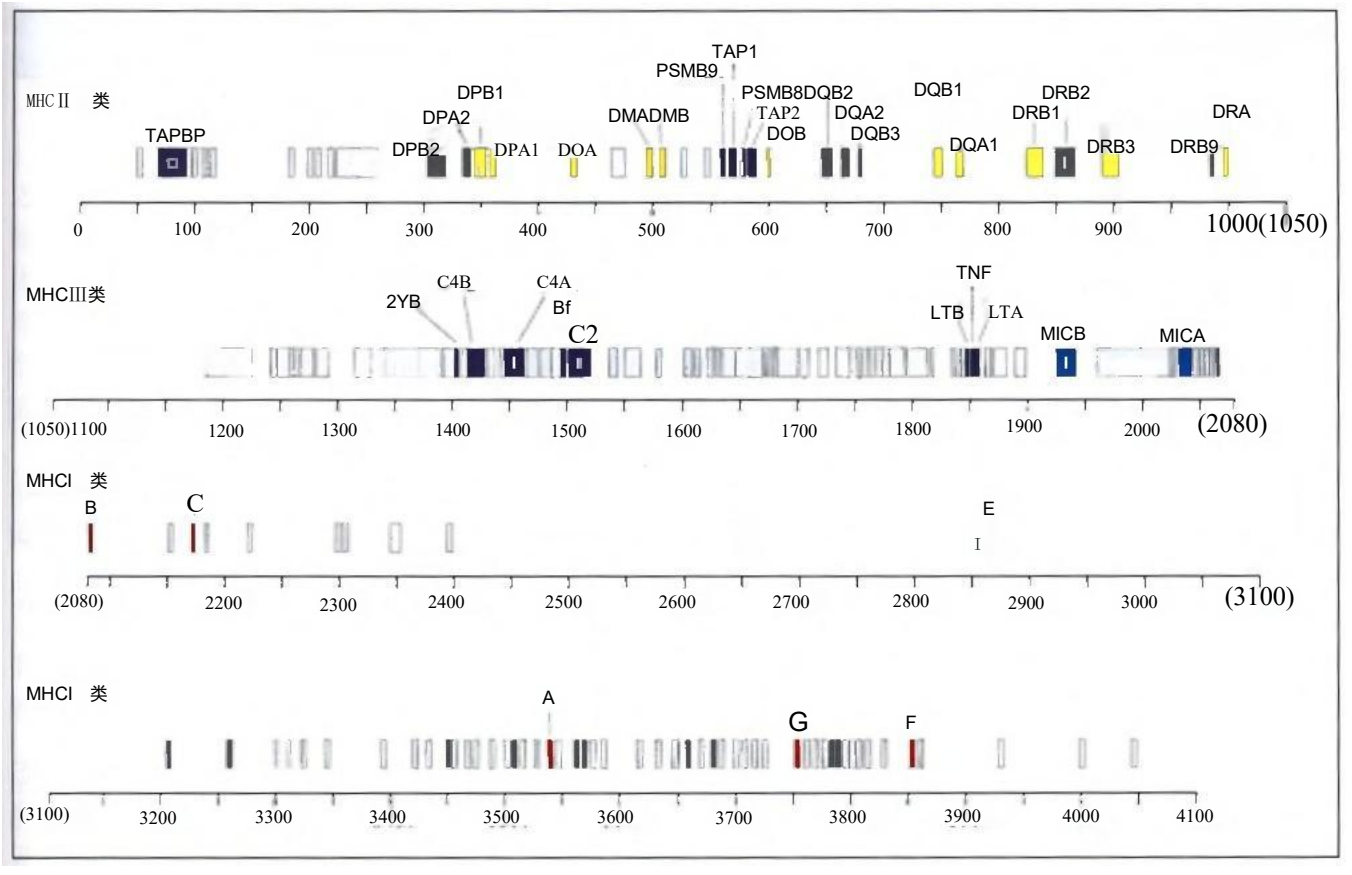


图6.17 人类MHC 的详细图谱

图中显示了人类MHC 的I 类、II类和III类区域的基因组成，具有近千个碱基对的遗传距离。文中提及了I 类和II类区域的大部分基因。I 类区域（如E、F和G）中显示的其他基因是编码类似I 类基因的Ib 类分子，其余的II类基因是假基因。III类区域所示的基因编码补体蛋白C4（两个基因，显示为C4A和C4B）、C2 和因子B（显示为Bf），以及细胞因子TNF-u 和淋巴毒素(LTA、LTB)。 与C4 基因紧密相关的是编码21-羟化酶(显示为CYP21B) 的基因，它是一个参与类固醇生物合成的酶。本文中被确认的具有重要免疫功能蛋白的编码基因均用颜色标示，蓝色显示MHC Ib(MIC)基因外，MHCI类基因以红色显示；这些基因与其他类似I 类基因不同，它们受不同的转录控制。免疫学上重要的MHCII 类基因以黄色显示。MHC 区域中具有免疫功能但与MHCI 类和II类基因无关的基因以紫色显示。与免疫功能基因相关的假基因显示为深灰色。与免疫功能无关的未命名基因则显示为浅灰色。

MHC复合体中是连锁的，有利于这些编码基因发挥协同调节作用。

编码HLA-DM 分子亚基的HLA-DMA 和HLA-DMB 基因，以及编码HLA-DO 亚基的HLA-DOA 和HLA-DOB 基因，均与MHCII 类基因密切相关。然而，与传统的MHC 基因不同，编码HLA-DM 和HLA-DO 的基因是非多态性的，这些基因位于MHCII 类区的TAP 和PSMB8/9 基因附近(图6.16)。由Th1 细胞、CD8 T细胞和NK 细胞产生的IFN-γ 可上调经典MHCII 类分子、恒定链及HLA-DMA、HLA-DMB 和HLA-DOA（不包括DOβ) 蛋白的表达。IFN-y 通过上调DC、巨噬细胞中与囊泡内抗原加工和提呈过程相关分子的表达，从而诱导T 细胞和NK 细胞参与免疫应答。IFN-γ 通过激活CIITA 蛋白(MHCII 类分子转录激活因子)的产生从而诱导MHCII 类等分子的表达，CIITA 缺陷会导致细胞不能产生MHCII 类分子，致使机体发生严重的免疫缺陷。MHC基因产物的重要功能是将抗原加工并提呈给aβ T细胞。然而MHC 基因复合体区域存在很多非经典的MHC基因，这些基因称为MHC Ib类基因，它们并不直接参与抗原加工和提呈，但行使其他生物学功能(见第6-16节)，接下来我们将进一步介绍MHC 的功能。

6-11 MHC I类和MHCⅡ类基因的蛋白质产物具有高度多态性

由于MHC 具有多基因性，每个个体的细胞表面至少表达3种不同的MHCI 类抗原提呈分子和3种(有时是4种)MHCII 类分子。实际上，因为MHC 基因具有高度的多态性，且其基因产物表达为共显性，大多数人细胞表面会表达更多种类的MHC 分子(图6.18)。

本章前面几节中描述的序列。因此，一些MHCII 类等位基因可能能够在组织蛋白酶S 和HLA-DM 活性或丰度较低的区室中结合肽/多肽，进一步增加MHC 分子可用于采样的抗原库。

由于大多数的人是杂合子，随机婚配出生的后代MHC 单体型有四分之一的可能性与亲代一致，因此，兄弟姐妹表达的MHC 等位基因很有可能不同，4个兄弟姐妹MHC 等位基因的概率同为25%,没有血缘关系的个体之间共享等位基因的情况就更少了。来自同一个体的表达不同MHC 等位基因的细胞具有高度的免疫原性。因此，这种广泛多态性造成的一个后果是：即使是在兄弟姐妹之间，也很难找到合适的组织移植供体(见第15章)。

除了DRa 链和在小鼠上同源的Eα 链以外，所有的MHC 产物或多或少都具有多态性。而DRα 链 和Eα 链的序列在不同个体间却没有变化，因而称为单态性(monomorphic)。 这表明存在某种功能限制着DRα 和Ea蛋白发生变异，但是目前尚未发现这种特殊功能。

许多小鼠，无论是家鼠还是野鼠，Eα 基因的一个突变即可以阻止Ea蛋白的合成。这样的细胞表面缺乏H2-E 分子。因此，即使H2-E 分子有独特的功能，它的功能也并非必不可少。

MHC 基因的多态性是在进化的强大的选择压力下产生的。 一些遗传机制有利于新的等位基因的产生， 一些新等位基因通过点突变产生，另一些则通过基因转换产生，一个基因中的部分序列被来自不同基因的序列取代(图6. 20)。选择性压力通过点突变增加了MHC 基因多态性。点突变可被分类为置换(改变一个氨基酸)或发生无义突变(只简单地改变密码子，但氨基酸相同)。发生在MHC 内的基因替换频率高于无义突变的频率，证明在MHC进化中多态性是被主动选择的。

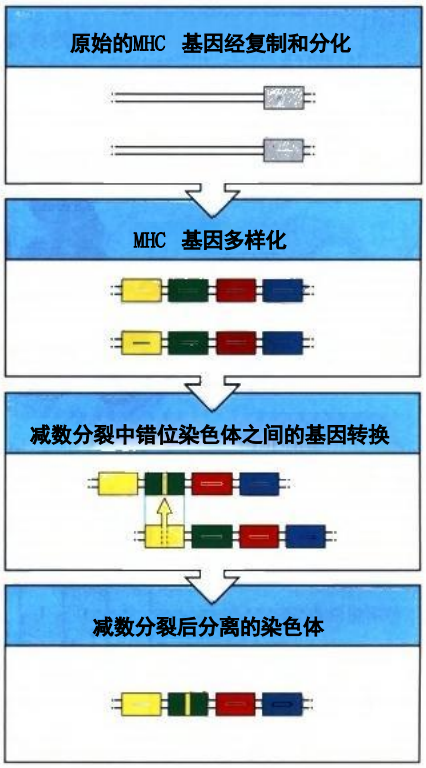


图6. 20 基因转换可以通过将序列从一个MHC基因复制到另一个MHC 基因来创建新的等位基因

MHC基因在进化过程中，在遗传多样性的基础上，通过复制未知的祖先MHC基因(灰色)，衍生出了具有相似结构的多态性MHC 基因。这些基因之间的进一步交换可以通过一个属于基因转换的过程进行，其中序列可以从一个基因的一部分转换成一个与之相似的基因。为了实现这一点，这两个基因必须在减数分裂过程中成为一体。这可能是由于两个配对同源染色体错位而产生，当由类似基因组成的复制片段串联排列时，就像扣子扣进了错误的扣眼。在交叉和DNA重组的过程中，有时将来自一个染色体的DNA序列复制到另一个染色体上，以取代该基因序列。这样，可以将几个核苷酸改变一次插入基因中，并导致基因产物中的几个氨基酸同时改变。由于MHC基因之间的相似性及其紧密的联接，基因转换在MHC等位基因的进化中多次发生。

6-12 MHC多态性通过调节肽结合和T 细胞受体/MHC 间的接触来影响T 细胞对抗原的识别

接下来的几节将描述MHC 多态性如何有利于免疫应答，以及病原体驱动的选择如何导致MHC 等位基因的大量产生。机体MHC 等位基因的编码产物，通常被称为蛋白质异构体，彼此之间可以有多达20个氨

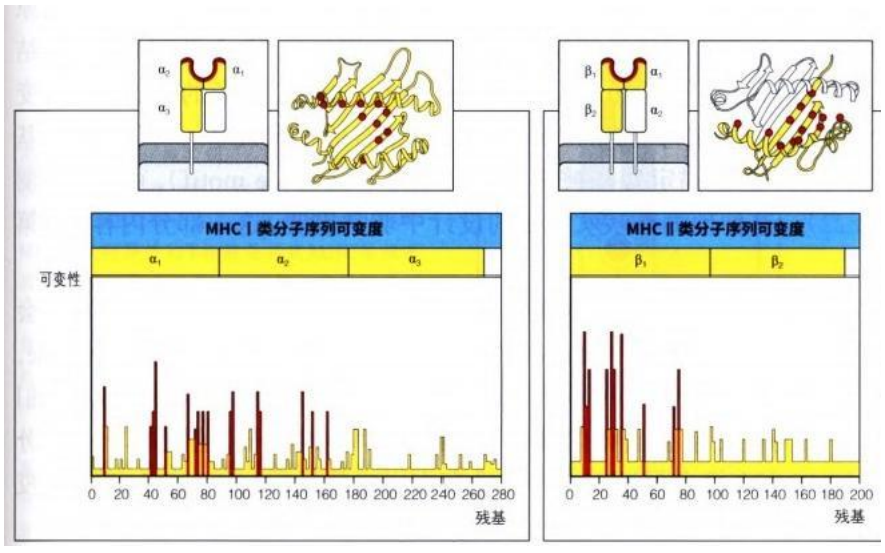


图6. 21 MHC分子的等位基因变化主要发生在肽结合区域内

MHC 分子氨基酸序列的变化图表明，遗传多态性引起的变异仅限于氨基末端结构域(MHCI 类分子的α1和α2域，MHCII 类分子的α1和β1域)。每幅图的底部显示的是氨基酸序列，高变异性的区域用红色表示；顶部显示的是形成肽结合槽和MHC 表面与TCR 相互作用的结构域的带状图和示意图。等位基因变异集中在氨基端结构域内的特定位点上，位于肽结合槽的位置，大多在槽底和沟槽内侧，或者在与TCR 相互作用的螺旋表面上。对于MHCII 类分子，图中显示了HLA-DR 等位基因的变异。对于HLA-DR 及其在其他物种中的同源物，α链基本上是不变的，并且只有β链具有显著的多态性(图6. 18)。

早期遗传学发现证明Ir基因缺陷与MHC相关：MHC基因型决定了豚鼠是否能对特定多肽产生T细胞应答。同样，一种MHC基因型的小鼠可以对特定抗原产生抗体，而另一种不同MHC基因型的小鼠就算其余基因表型都一致，也无法对该抗原产生抗体。MHC基因型在某种程度上控制着免疫系统识别特异性抗原和做出应答的能力。由于发现MHC与Ir基因的关系，Baruj Benacerraf、George Davis Snell和Jean Dausset共同获得了1980年的诺贝尔奖。

然而，当时尚不清楚MHC分子是如何控制免疫应答的。随后的研究表明，MHC分子控制着T细胞识别的抗原特异性。已知受Ir基因影响的免疫应答依赖于T细胞，随后人们通过小鼠实验确定MHC多态性如何控制T细胞应答。最早的实验表明，T细胞只能由巨噬细胞或B细胞激活，这些细胞与T细胞有相同的小鼠MHC等位基因。这是第一个证据，证明T细胞具有相同MHC等位基因的抗原识别依赖于APC中特定的MHC分子——我们现在称之为MHC限制性。

我们第一次提到MHC限制性是在第4-20节中讨论TCR结合抗原肽：MHC复合物晶体结构的时候。但是，这一现象的发现要早得多，早在Peter C.Doherty和Rolf M.Zinkernagel研究病毒特异性CTL的时候就已被阐明，他们凭此获得了1996年的诺贝尔生理学或医学奖。他们发现，在小鼠感染病毒后，CTL只能杀死具有相同MHC分子并被病毒感染的细胞，而不会攻击未感染的细胞或感染不同病毒的细胞。因此，这些CTL具有病毒特异性。这个实验的另一个突破性成就是阐明了CTL杀死病毒感染细胞的能力是由MHC分子的多态性决定的。病毒感染MHC基因型小鼠诱导产生的CTL会杀死所有被病毒感染的MHC^2细胞。但是此类CTL对MHC或MHC等其他基因型的细胞并无杀伤作用，即使它们感染了同样的病毒。换言之，CTL只会杀死MHC单体型相同病毒感染靶细胞，而不能杀死同一病毒感染但MHC背景不同的小鼠细胞，因为MHC基因型限制了T细胞的抗原特异性，这种现象叫作MHC限制性。与早期B细胞和巨噬细胞的研究一样，这项工作证明了MHC限制性是T细胞抗原识别功能的一个重要特性。

目前我们已经了解MHC限制性是因为每个TCR识别MHC分子的特异性，不仅仅针对多肽抗原，还同时识别抗原肽和MHC分子组成的复合物(见第4-15节)。MHC限制性可以由不同的多肽结合到不同的MHC分子上来部分解释，MHC分子的某些氨基酸的多态性集中于肽结合槽两侧的α螺旋结构上，位于多肽结合凹槽的侧面，侧链朝向抗原肽：MHC复合物的表面，直接接触TCR(图6.21,图4.27)。因此，T细胞能够分辨出与MHC和MHC结合的同一抗原肽。这种特异性识别可能与不同MHC分子与多肽结合的结构相关，也可能是对MHC分子自身多肽性氨基酸的直接识别有关。因此，TCR的特异性是其所识别的抗原肽和与它结合的MHC分子共同决定的(图6.23)。

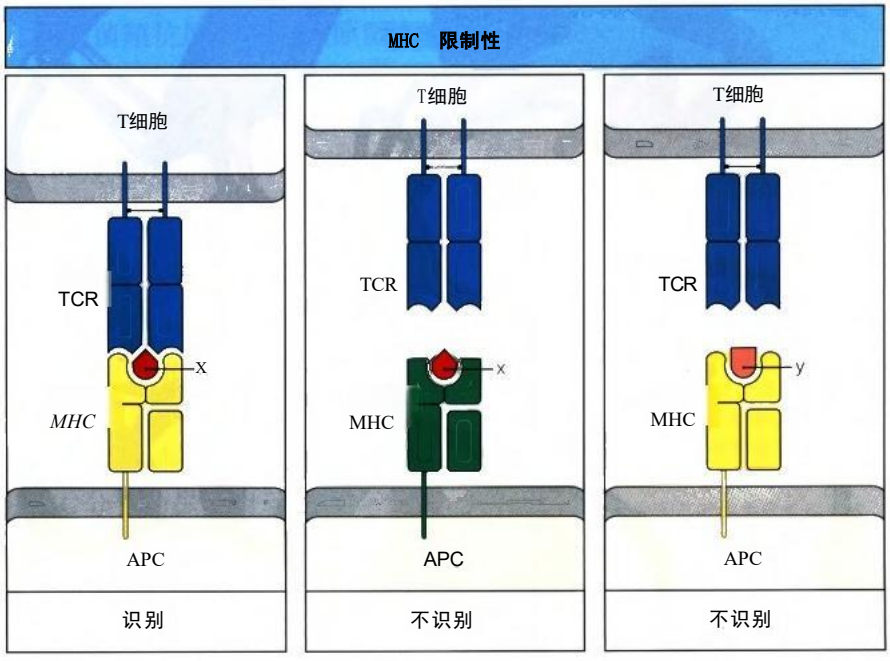


图6.23 T细胞抗原识别具有MHC限制性
抗原特异性T细胞受体(TCR)识别包括抗原肽和自身MHC分子在内的复合物，多肽x和MHC分子特异性的T细胞是特定MHC等位基因MHC^2的产物(左图)，通常识别不了与不同MHC等位基因例如MHC结合的多肽x复合物(中图)，也识别不了与MHC^1结合的不同的多肽复合物，如多肽y(右图)。TCR对于多肽和MHC分子的同时识别被称为MHC限制性，因为特定的MHC等位基因产物限制了T细胞识别抗原的能力，这种限制性可能由MHC分子和TCR的直接作用引起，也有可能是由多肽与MHC复合物的特异性结合间接导致的。

的，在6-5节中介绍次要组织相容性抗原时以此为例。第15章将详细讨论同种异体反应性T 细胞的更多细节。

6-14 很多T 细胞能对超抗原做出应答

超抗原是一类独特的抗原，能够激活初始T 细胞应答，其反应与T 细胞对同种异体MHC 分子的反应相似。这种反应首先在来自MHC 相同但其他基因型不同的小鼠品系的淋巴细胞介导的混合淋巴细胞反应中被观察到。引起这种反应的抗原最初被称为次要淋巴细胞刺激(Mls) 抗原，它们在功能上可能与MHC 分子相似。我们现在知道情况并非如此，这些小鼠品系中的Mls 抗原由逆转录病毒编码，如小鼠乳腺肿瘤病毒，其已经稳定地整合在小鼠染色体的各个位点。超抗原由许多不同的病原体(包括细菌、支原体和病毒)产生，它们引发的应答对病原体有帮助而非宿主 。

Mls蛋白能够作为超抗原发挥作用，因为它们具有独特的MHC和TCR分子结合模式，使其能够激活大量的T细胞。超抗原与其他蛋白质抗原不同，因为它们无须被加工成被MHC 提呈的抗原肽形式就可以被T细胞识别。超抗原的片段化会破坏其生物活性，因为超抗原的生物活性依赖于其完整的蛋白，能够与已经结合抗原肽的MHCII 类分子的外表面结合。除了结合MHCII 类分子外，超抗原还能够结合许多TCR的 Vβ区(图6. 25)。细菌超抗原主要结合TCR的 VgCDR2环，并且在较小程度上结合VBCDR1环和高变区4(或HV4) 环 。HV4 环是病毒超抗原的主要结合位点，至少对于由内源性小鼠乳腺肿瘤病毒(MMTV) 编码的Mls抗原确是如此。

因此，TCR的α链V区和β链CDR3 区对超抗原识别几乎没有影响，TCR对超抗原的识别主要是由胚系编码表达的V基因片段决定。每种超抗原可被一种或几种不同的Vβ基因产物特异识别；小鼠和人类中有20～50种Vβ基因产物；因此，超抗原可以激活2%～20%的T 细胞。

这种刺激模式不会引发针对病原体的特异性免疫应答。相反，它会导致CD4 T细胞(T 细胞中的主要应答细胞)产生大量细胞因子。这些细胞因子对宿主有两种作用：引发全身毒性反应和抑制适应性免疫应答，这两种作用均能促进微生物致病。细菌超抗原是多种病原微生物的产物，常见的如引起食物中毒的葡萄球菌肠毒素(staphylococcal enterotoxin,SE) 和毒性休克综合征毒素-1(toxic shock syndrome toxin-1,TSST-1)。 病毒性超抗原在人类疾病中的作用机制尚不完全清楚 ， 仍需进一步研究 。

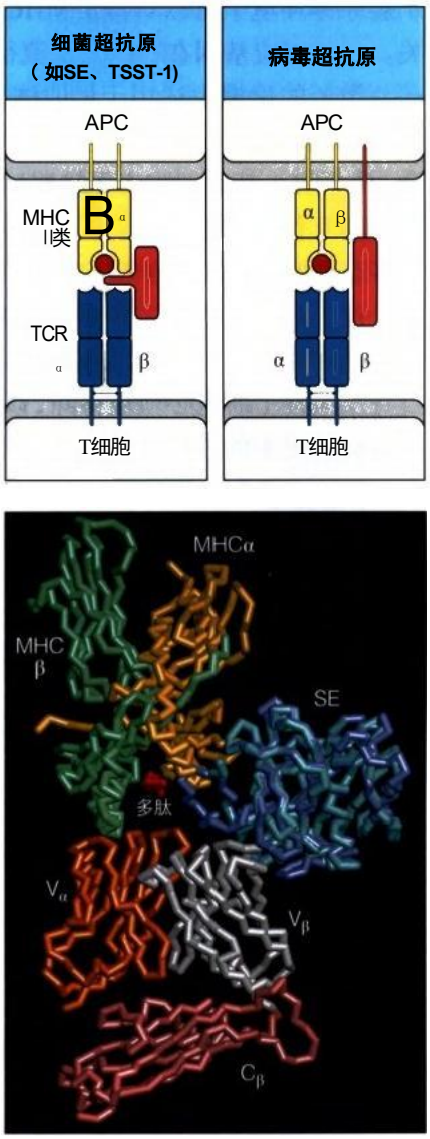


图6.25 超抗原直接与T 细胞受体 (TCR) 和MHC 分子结合

超抗原可以独立地结合MHCII 类分子和TCR。如上图所示，超抗原(红色条)可以与TCR的Vg结构域结合，不在互补决定区，并与MHCII 类分子的外表面结合，在肽结合位点之外。在下图中，通过将肠毒素：MHCII 类分子复合物的单独结构叠加到肠毒素：TCR复合物上来显示TCR,MHCII 类分子和葡萄球菌肠毒素 (SE) 超抗原之间相互作用的重建。两种肠毒素分子(实际上是SEC3 和SEB) 以绿松石色和蓝色显示，与MHC II 类分子的α链(黄色)和TCR 的β链结合(Vg 结构域为灰色，CB结构域的粉红色)。

6-15 MHC 的多态性扩展了免疫系统应对抗原谱的范围

大多数MHC 多态性基因编码的蛋白质在氨基酸序列上仅相差一个或几个残基，而不同MHC 等位基因编码的蛋白质可能会相差20个以上的氨基酸残基。可以肯定，MHC 分子进化出众多多态性是为了应对病原体逃逸。病原体一般可通过逃逸免疫识别或抑制随后的免疫应答以逃逸免疫应答。病原体抗原必须通过MHC 分子的提呈启动免疫应答，这种免疫应答的必要条件为病原体通过进化逃避免疫识别提供了两种可能的途径。第一种途径就是病原体通过突变，从其蛋白质中清除所有能与MHC分子结合的多肽，如EB 病毒。中国东南部和巴布亚新几内亚

域外的基因编码。与MHC Ia类蛋白相比，MHC Ib类蛋白基因的多态性较低。其中许多基因的功能尚不明确，它们的确切数量在物种之间甚至在同一物种的不同个体之间存在很大差异。与MHCI 类基因一样，它们大多数(但并非全部)在细胞表面的表达与β_2m 相关，然而其在细胞上的表达水平无论是在数量还是在组织分布方面都是可变的。MHC Ib类基因产物的一些特征如图6.26所示。

小鼠MHC Ib类分子——H2-M3, 可使用N- 甲酰化氨基端(fMet) 提呈肽段，有趣的是，所有细菌都是以N-甲酰蛋氨酸作为原料起始合成蛋白质。这使得CD8 T细胞能够识别与H2-M3 结合的N- 甲酰化细菌肽，并杀死被细菌感染的细胞。然而目前尚不清楚人体是否存在类似的MHC Ib类分子。

另外两个密切相关的小鼠MHC Ib类基因——T22和T10, 主要在活化的淋巴细胞中表达，并可被γδ T细胞亚群识别。虽然尚不清楚其确切的意义，但研究推测，这种相互作用可使γδ T细胞调节表达T22和T10蛋白的活化的淋巴细胞。

MHC内的其他基因还包括编码补体成分的基因(如C2、C4和因子B) 和编码细胞因子的基因(如TNF 和淋巴毒素),这些在机体免疫系统中都发挥重要作用。这些基因位于所谓的“MHCIII 类”区域(图6.17)。

许多研究已经阐明了某些疾病的易感性与MHC 特定等位基因之间的关联(见第15章),我们现在对经典的MHCI 类和Ⅱ类基因的多态性如何影响抗病性及易感性已经有了相当深入的了解。大多数受MHC 影响的表型或疾病都是已明确或疑似受免疫相关因素影响，但某些MHC 基因的免疫学相关功能并未明确。例如， Ib类基因M10 编码一种在犁鼻器中起伴侣作用的蛋白质，并通过其将某些特定类型的信息素受体运送至细胞表面。M10可能会影响交配偏好，这一特征与啮齿类动物的MHC 区域相关。

编码血色素沉着蛋白的HFE 基因来自HLA-A, 其含有约400万个碱基对。它的蛋白质产物在肠道细胞中表达并通过调节膳食铁的摄取在机体铁代谢中发挥作用。它可能通过与转铁蛋白受体相互作用，从而降低受体对铁负荷转铁蛋白的亲和力。这种基因缺陷的个体会出现一种铁储存疾病——遗传性血色素沉着症，患者肝脏和其他器官中堆积着异常高水平的铁。β_2m缺陷小鼠的MHCI 类分子的表达都有缺陷，因此也表现出类似的铁负荷过高。另一个具有非免疫功能的MHC 基因编码21-羟化酶，在缺乏该酶时，会导致先天性肾上腺增生，严重缺乏时还会导致耗盐综合征。即使与疾病相关的基因明显与免疫系统基因同源，如HFE, 其发病机制也可能与免疫无关。因此，必须在对结构及其个体基因功能详细了解的基础上，谨慎解释其与MHC 相关疾病的相关性。关于MHC 基因变异的意义，我们仍需要进一步探讨。例如，人体补体成分4(C4) 有两种形式——C4A 和C4B, 不要与C4 转化酶裂解产物C4a 和C4b 相混淆。不同个体的基因组中每种类型的基因都有不同的数量，但是这种基因变异的意义尚未完全阐明。

6-17 特殊 MHC Ⅰ类分子作为激活和抑制 NK 细胞、非常规T 细胞的配体

第3-24至第3-27节介绍了NK 细胞，并简要讨论了MIC 基因家族成员激活NK 细胞的模式。这些MHC Ib类基因与经典的MHCI 类基因相比处于不同的调控之下，并可由细胞应激(如热休克)诱导产生。MIC 基因有7类，但其中被表达的只有MIC-A 和MIC-B, 并产生蛋白质产物(图6.26)。它们在成纤维细胞、上皮细胞，特别是肠上皮细胞中表达，并在固有免疫或在无干扰素条件下的免疫应答诱导中发挥作用。MIC-A 和MIC-B蛋白由NK 细胞表达的NKG2D 受体识别。但是NKG2D 在γ:δ T细胞和一些CD8 T细胞也表达，并可以激活这些细胞，杀死表达MIC的靶细胞。 NKG2D 是NK 细胞受体NKG2家族中的“激活”成员(图3.37),与该家族其他成员相比，它的胞质结构域缺乏作为抑制受体的抑制序列基序(见第3-26节)。NKG2D 与适配器蛋白DAP10偶联，并通过与细胞内PI3K 相互作用活化，将信号传递到细胞内部。

与MHCI 类基因关系更为遥远的是在人源中已知的一个小家族蛋白，称为UL16 结合蛋白(ULBP;UL16是一种人类巨细胞病毒蛋白)或RAET1 蛋白(图6.26);小鼠体内的同源蛋白称为Rael (视黄酸早期诱导剂1)和H60。这些蛋白质似乎是在细胞应激条件下表达的，也可与NKG2D 结合(见第3-27节)。例如，当细胞感染病原体或已经转化为肿瘤细胞时，通过表达ULBP, 应激细胞或感染细胞可以结合并激活NK 细胞、γδT 细胞及CD8细胞毒性αβT 细胞上表达的NKG2D 分子，从而可以被人体识别和清除。

人类MHC Ib类分子HLA-E 及其在小鼠中的对应分子Qa-1 (图6.26)在NK 细胞和CD8 T细胞识别细胞过程中起重要作用。HLA-E 和Qa-1 可与一段限制性的、非多态的名为Qdm(Qa-1 determinant modifier)的肽段结合，Qdm 源于其他HLAI 类分子的信号肽。这些HLA-E 与肽的复合物可以和NK 细胞上的抑制性受体

NKG2A:CD94结合，因此能够抑制NK细胞的细胞毒性。这个功能看起来有些多余，因为NK细胞上的其他MHC I类分子的表达就能够阻止NK细胞激活(见第3-25节)。目前发现表达在活化CD4 T细胞上的Qa-1能够保护其免于被NK细胞裂解，因此表达在其他宿主细胞上的Qa-1对宿主细胞可能有额外的保护作用。HLA-E 和Qa-1 还能和热休克蛋白Hsp60sp的前导肽结合，而在小鼠和人体中都已证实CD8 T细胞对此复合物具有特异性。近期研究表明，HLA-E/Qa-1 限制性CD8 T细胞能通过杀死或抑制自体活化的T 细胞来维持自身免疫耐受。

第3-26节介绍了NK细胞表达的杀伤细胞免疫球蛋白样受体(KIR)。KIR家族成员能够识别经典MHC Ia类分子HLA-A、HLA-B、HLA-C,它们分别提呈多肽至CD8 T细胞。HLA-C 专门调节人类的NK细胞，因为所有HLA-C 等位基因都能表达与KIR结合的蛋白质，但只有少数HLA-A和HLA-B 等位基因能做到这一点。虽然KIR 和TCR同样识别MHCI 类分子，但TCR识别整个区域，而KIR 仅结合一端。KIR自身高度多态，且在人类中经历了快速进化。

其他的MHC Ib类分子HLA-F 和HLA-G (图6. 26)也能够抑制NK细胞的杀伤效应。HLA-G 表达在胎盘细胞上。这些细胞不表达经典MHCI 类分子，不能被CD8 T细胞识别，但是不像其他缺少MHC I类分子的细胞，它们不会被NK 细胞杀伤。这可能是因为HLA-G 可以被NK细胞上的两种抑制性受体识别：LILRB1(白细胞免疫球蛋白样受体B 亚家族成员1, leukocyte immunoglobulin-like receptor subfamily B member 1;又 称ILT-2 或LIR-1) 和LILRB2。胎盘细胞表达的HLA-G能够阻止其被NK细胞杀伤。HLA-F 在多种组织表达，但除了单核细胞系或病毒转化的淋巴细胞外，在其他细胞表面没有检测到。HLA-F 也被认为可与LILRB1结合。

6-18 MHCI 类样分子的CD1 家族成员提呈脂类抗原给NKT 细胞

有些编码类似于MHCI 类分子的基因不归属于MHC基因簇。其中一个小家族称为CD1, 它表达于DC、单核细胞、胸腺细胞和淋巴细胞(包括T细胞和B 细胞)。人类有5个CD1基因——CD1a～CDle, 而小鼠只表达2种高度同源的CD1d(CD1d1 和CD1d2)。CD1蛋白能够向T 细胞提呈抗原，但是和经典MHCI 类分子有2处不同：第一，虽然CD1分子和MHCI 类分子的亚单位组成相似，而且也和β ₂m相连，但CD1表现得更像MHCII 类分子。CD1并不与TAP复合体一起停留在内质网中，而是在囊泡中和它的配体结合。第二，与MHCI 类分子不同，CD1分子有疏水通道，使它能和烷烃链结合，从而能提呈多种脂类抗原。

CD1分子被分为组1(包括CDla、CD1b、CD1c)和组2(包括CD1d), CDle 被认为介于组1和组2之间。 CD1d的表达是组成性的，而所有其他分子的表达在免疫应答过程中都是诱导性的。组1分子和多种微生物糖脂、磷脂、脂肽抗原结合，比如分枝杆菌膜的组成成分分支菌酸、葡萄糖单酸酯、肌醇磷脂甘露糖、甘露聚糖等(图6. 27)。CD1d 分子不仅能与自身脂质抗原(如鞘脂和二酰甘油)结合，还能与微生物脂类抗原[如来*自莱姆病病原伯氏疏螺旋体 (Borrelia burgdorferi)的抗原]结合。*

结构研究显示CD1分子有很深的结合槽来结合糖脂抗原(图6. 28)。不同于多肽结合MHC 是线性延伸的结合方式，CD1 分子结合抗原时通

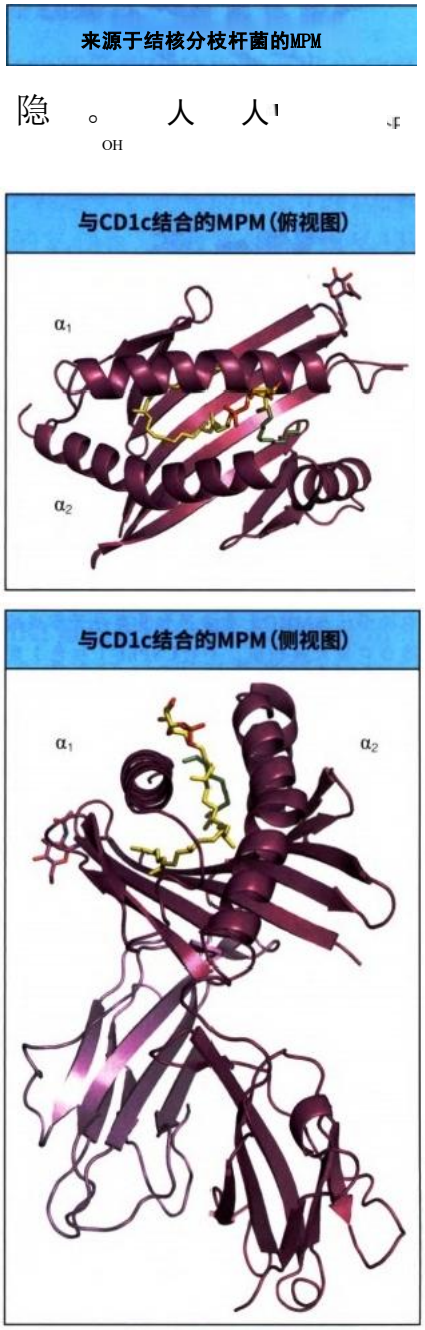


图6. 27 CD1c 结合微生物脂类提呈给iNKT细胞

上 图 ： MPM 结构，它来源于结核分枝杆菌 *(Mycobacterium tuberculosis,Mtb)* (R=C_7H_{15}) 和鸟分枝杆菌 (M. avium) (R=C_5H_{11}) 的细胞壁。

中图：MPM (线性分子)与CD1c (紫 色) 结合的俯视图。

下 图 ： MPM 与CD1c 结合的侧视图。与抗原肽：MHC 复合物的大致相似处显而易见。

注 ： MPM 长的酰基链延伸到CD1c 结合沟深处的，在α ,螺旋区域之下。

且很可能在所有脊椎动物中都有同源物。另一种I 类基因在被研究的脊椎动物谱系(如软骨鱼、肉鳍鱼、辐鳍鱼、两栖动物和哺乳动物)中独立演化为经典和非经典的基因位点。测序的数据也显示，哺乳动物MHCI 类 和MHCII类分子基因家族的同源物存在于多种包括鲨鱼、硬骨鱼、爬行动物和鸟在内的有颌脊椎动物中。与之相反，CD1 基因可能不像其他MHC 和Ib类基因那样古老。它们只发现于一些动物群体的亚群中，而且在鱼中是缺失的。CD1这种在现存物种基因中分布的模式表明，CD1分子出现于早期的陆生脊椎动物中。

6-19 非经典的MHC I类分子MR1 为 MAIT 细胞提呈微生物代谢产物

另一种非经典MHC Ib类分子是MR1(MHC 相关蛋白1)。 MR1 是众多哺乳动物物种中最高度保守的MHCI 类抗原提呈分子，并可与人类1号染色体上的CD1基因相连，这表明MR1具有重要功能。 MR1 与 β_2m结合并由MHC 之外的其他基因编码。它的功能最初被认为只与保守的α β T 细胞群，即黏膜相关的恒定T 细胞(MAIT细胞)有关，第4-21节介绍了这部分内容。 MAIT 细胞的独特之处在于表达一个TCR 的恒定α链，尤指人V.7.2～J33, 以及鼠Va19 、Ja33,有时是J12 或Ja20。这个α链与数量有限的V_3链配对，通常是Vβ2或Vg13。MAIT细胞在人体中非常丰富，并且在外周血中构成多达10%的淋巴细胞，在肝脏中构成多达40%的淋巴细胞。肠系膜淋巴结和肠黏膜中也存在MAIT 细胞。它们还存在于肠系膜淋巴结、肠道黏膜、肺部以及其他T 细胞所在的所有位置。

当MAIT 细胞在20世纪90年代被发现时，还不清楚它们识别的配体(如果有的话)是什么。研究表明，MAIT细胞的发育需要MR1, 它们可以被包括各种细菌和酵母在内的多种微生物激活。 MR1 蛋白的结构研究揭示了一个重要的线索：细胞系在体外产生的MR1 蛋白是黄色的。化学分析显示，小分子叶酸衍生物6-甲酰蝶呤(6-formyl-pterin,6-FP) 与 MR1 蛋白的Lys43 共价结合。进一步的X 射线晶体学研究表明，6-FP与MR1分子的中心槽结合。然而，MAIT 细胞并不能被表达6FP:MR1 复合物的细胞激活，这说明可能存在其他分子作为生理配体激活了MAIT 细胞。科学家对在鼠伤寒沙门菌中获得复性的MR1 蛋白进行分析，最终鉴定出几种核黄素(维生素B_2) 代谢物，这些代谢物大多数来源于细菌和酵母菌的生物合成途径，如可显著激活MAIT 细胞的核心抗原成分5-OP-RU[5-(2-0xopropylideneamino)-6-d-ribitylaminouracil] 即是由微生物生物合成代谢途径产生的一种短效成分。这些从细胞外环境或细菌吞噬体中捕获的代谢物会进入内质网，空的MR1 会被保留在那里。它们与MR1 结合并使其稳定，诱导其表面表达，并导致MAIT 细胞的活化。因此，MR1的表面表达是微生物核黄素代谢的传感器，MAIT 细胞在受到产生核黄素的生物体感染时会被激活。与NKT 细胞一样，MAIT细胞利用体细胞基因重排形成的TCR 来识别病原体相关分子模式(PAMP, 见第3-1节)定义范围内的分子结构。与NKT 细胞一样，MAIT 细胞在激活后也会迅速产生细胞因子，并且不需要DC 的启动和扩增。

6-20 γ δT细胞可以识别多种多样的配体

自从TCR 基因被发现以来，γ δ T细胞和aβ T细胞就被认为分属两种不同的发育谱系。但与α β T 细胞不同的是，γ δ T细胞的功能目前尚不明确，主要是因为难以确认它们识别的配体。不过在脊椎动物体内存在大量的YδT细胞，它们在感染过程中迅速扩散，形成超过50%的淋巴细胞，产生大量细胞因子，这些都证明了它们在免疫过程中发挥着重要作用，同时也是与人类肿瘤预后良好的关联的细胞类型。随着时间的推移，许多被γ δT 细胞识别的配体已被确认(图6. 29)。同时，Y8T 细胞具有的多样性表明，它们和NKT 细胞、MAIT 细胞一样，也在固有免疫和适应性免疫之间发挥作用。

在第4-23节中，我们已经讨论了γ δ TCR 是如何与非经典的MHCI 类 分 子T22 结合的。与γ δ TCR 和aβ TCR类似，γ δ TCR 并不是集中结合在MHC 结合槽上，而是从T22 分子的一侧斜向相互作用。然而，只有不到1%的γ δT 细胞能识别这种配体。其他能够被小鼠γ δT 细胞识别的抗原是藻红蛋白(phycoerythrin, PE)、线粒体内膜脂质心磷脂、单纯疱疹病毒糖蛋白I(g1) 以及激素胰岛素肽。激活人γ δ T 细胞的抗原包括非经典的MHCI 类 蛋 白MICA 和ULBP4 以及内皮细胞表达的内皮细胞蛋白C 受 体(endothelial protein C receptor,EPCR)。与 MIC-A 和ULBP4 类 似，EPCR 似 乎 是 由 应 激 反 应 引 起 的，如 巨 细 胞 病 毒 感 染 细胞，这表明反应性γ δ T 细胞可发挥其固有免疫的功能，这与应激诱导的非经典MHC Ib类分子激活的NK细胞类似。此外，一些γ δ T 细胞还能识别α-半乳糖神经酰胺和CD1d 提呈的硫酸半乳糖基酰基鞘氨醇(3-0-sulfogalactosylceramide)。 表 达Vγ9V82 TCR的γ δ T 细胞亚群需要细胞表面受体BTN3A1, 它是嗜乳脂

第6章总结

常规αβT 细胞上的TCR识别与MHC 分子结合的肽段。在未感染的情况下，由于各种免疫耐受机制，MHC分子被自身肽段占据，通常不会引起T 细胞应答。但在感染时，来源于病原体的肽段会与MHC分子结合并提呈在细胞表面，能够被已活化并能攻击特定抗原肽：MHC复合物的T 细胞识别。初始T 细胞在遇到活化的DC的MHC分子所提呈的特异性抗原时被激活。大多数细胞中的MHCI 类分子会与内源性多肽结合，其来源于同一细胞合成的蛋白质并在胞质溶胶中降解为多肽。一些DC 如cDC1可通过细胞表面受体(如CLEC9A) 捕获、加工外源性抗原并将它们提呈至MHCI 类分子，这种交叉提呈过程对于引导CD8 T细胞应对多种病毒感染以及肿瘤表达的抗原非常重要。

通过与恒定链(Ii) 的组装，MHCII 类分子与来自内囊泡中降解的外源性蛋白的肽段相结合，包括内吞的胞外蛋白，或通过自噬或其他蛋白质靶向机制输送到内吞小泡的内源蛋白质，这个过程涉及HLA-DM 和HLA-DO内吞区室中经肽段编辑后MHCII 类分子结合稳定肽。CD8 T细胞识别抗原肽：MHCI 类分子复合物，并被激活以杀死提呈内源性抗原肽的细胞。这些抗原肽来源于细胞溶质病原体，如病毒等。CD4 T细胞能识别由DC、巨噬细胞或B 细胞表达的抗原肽：MHCII 类复合物。当识别DC 上的抗原时，初始CD4 T细胞会被激活。当识别提呈给巨噬细胞和B细胞的抗原时，激活的CD4T 细胞会提供帮助。

每类MHC分子均有几个基因在较大区域内排列成簇，称为MHC。在MHC内 ，MHC 基因与参与蛋白质降解为抗原肽、抗原肽：MHC分子复合物形成，以及复合物向细胞表面转运所涉及的基因紧密相关。因为MHCI 类和Ⅱ类分子中几种不同的基因具有高度多态性，并且以共显性的方式进行表达，所以每个个体表达许多不同的MHCI 类和Ⅱ类分子。每种不同的MHC 分子可以稳定地结合一系列不同的肽段，因此每个个体的MHC库可以识别并结合许多不同的肽抗原。由于T 细胞抗原识别表现出MHC限制性，因此T 细胞对特定MHC分子结合的特定肽段具有特异性。

非常规T细胞亚群，包括NKT细胞、MAIT细胞和γ δT细胞，能识别各种类型的非肽类配体。CD1分子结合自身脂质和来源于病原体的脂质分子，并将它们提呈给NKT细胞。MAIT 细胞识别由MR1提呈的细菌和酵母特有的核黄素代谢物。γ δ T细胞被包括MHC Ib类分子和EPCR在内的多种配体激活，它们是由感染或细胞应激诱导的。这些T 细胞亚群在固有免疫和适应性免疫之间的过渡中发挥作用，它们既依赖由体细胞基因重排产生的受体库，又采用与TLR 和其他固有受体识别PAMP相似的方式识别配体。

讨论题

6.1 MHCI类分子和Ⅱ类分子在结构和功能上是同源的，但二者组装和提呈到细胞表面的途径却不尽相同。

(a) 描述二者组装和提呈的差异与I 类和Ⅱ类分子的不同功能有何关系。

(b) 哪类细胞能识别由MHCI 类分子提呈的抗原?不同的情况下哪些细胞可向该类细胞提呈抗原，以及有何意义?

(c) 哪些类型的细胞使用MHCII 类分子提呈抗原，生物学意义是什么?

6.2不同类型的抗原提呈细胞可执行交叉提呈，且MHCII 类分子加工处理的效率各不相同。

(a) 如果DC失去交叉提呈功能导致的理论上的后果是什么?

(b) 讨论如MHCII 类分子失去抗原提呈功能理论上会导致何种后果?

6.3 MHC编码的多种蛋白质分子以多种形式或等位基因变异存在于人群中。

(a) 是什么遗传事件导致了这种变异，功能性后果是什么?

(b) 在某些情况下，发现不同MHC基因等位基因的特定组合出现的频率远远高于预测频率。有哪些可能的机制可以解释该发现?

(c)MHC 蛋白是目前已知的最具多态性的分子，这有什么好处(如果有的话)?

第三部分
成熟淋巴细胞受体库的产生

7．淋巴细胞受体信号传导

8.B 细胞和T细胞发育

淋巴细胞受体信号传导

7

T细胞和B细胞是适应性免疫系统中的两种细胞类型，在其各自细胞表面均表达有特异性的抗原受体。它们分别在胸腺(T 细胞)和骨髓(B细胞)中发育成熟，然后离开各自的发源地，在血液、淋巴液及次级淋巴器官中循环往复，寻觅特异性适配抗原。T细胞和B细胞一旦接触到特异性的适配抗原，其表面的抗原受体就会被激活，活化胞内下游信号分子和酶，导致细胞骨架重塑、转录因子激活，以及一系列蛋白质的合成，最终促使处于静止期的初始T细胞和B细胞快速增殖分裂，进而分化为具有效应功能的细胞。由此，抗原特异性T细胞和B细胞得以扩增并具备抵抗感染的能力(图7.1)。

本章概要：

信号传导的基本原理

抗原受体信号传导和淋巴细胞活化

共刺激和共抑制受体调控T细胞和B细胞抗原受体信号

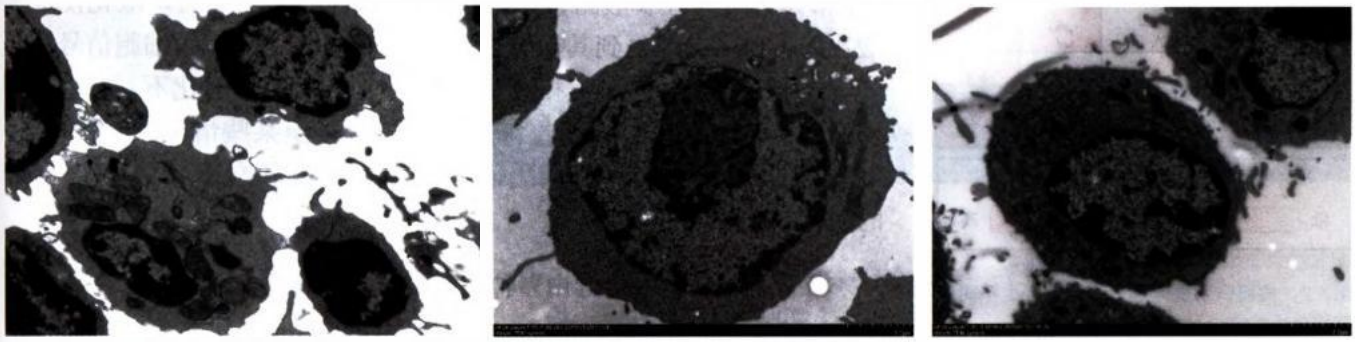


图7.1 淋巴细胞从静息态到效应状态的变化

如图所示，利用电镜观察B细胞从静息态到效应状态的变化。静息态B细胞染色质处于凝集状态，细胞浆内可见线粒体、内质网和高尔基体。使用抗CD40L'BAFF'IL-4 刺激4天后，静息态B细胞成为激活态生发中心B 细胞(FasGL7)， 此时细胞核内染色质处于松散状态，进行大量转录，B细胞明显变大，线粒体和内质网增多。进一步使用L-21 再刺激4天后，激活态B细胞分化为浆细胞 (CD138')， 此时细胞浆内容物进一步增多，主要体现在内质网和高尔基体的明显增多，以利于后续分泌抗体。图片由厦门大学韩家淮教授和杨康博士提供。

图7.3 信号蛋白通过蛋白质结构域与其他蛋白质分子或脂类信号分子结合
本表列出了几种免疫系统常见的蛋白质结构域、包含该结构域的蛋白质以及其识别的配体。最右列是蛋白质的基序(氨基酸用单字母表示)、特异的磷酸肌醇分子等。这些结构域在非免疫系统信号中也很常见。

蛋白质结构域	存在于	配体类别	配体举例
SH2	Lck, ZAP-70, Fyn, Src, Grb2, PLC-γ, STAT, Cbl, Btk, Itk, SHIP, Vav, SAP, P13K	磷酸酪氨酸	pYXXZ
SH3	Lck, Fyn, Src, Grb2, Btk, Itk, Tec, Fyb, Nck, Gads	脯氨酸	PXXP
PH	Tec, PLC-γ, Akt, Btk, Itk, Sos	磷酸肌醇	PIP_3
PX	P40Phox, P47Phox, PLD	磷酸肌醇	PI(3)P
PDZ	CARMA1	蛋白质C端	IESDV, VETDV
C1	RasGRP, PKC-θ	膜脂	二脂酰甘油(DAG), 佛波酯
NZF	TAB2	多聚泛素(K63连接)	多聚泛素的RIP, TARF或NEMO
G结构域	Ras, Rho, Cdc42, Rap1	鸟嘌呤核苷酸	GTP、GDP

参与某个特异的信号途径，而有的却能参与多条信号途径，有限的信号组分可以组合形成多种多样的信号通路。蛋白质复合体的形成依赖于信号蛋白分子中参与蛋白质与蛋白质之间相互作用的结构域(也称为模块)。信号蛋白大多至少含有一个蛋白质相互作用结构域，有的含有多个。图7.3展示了蛋白质相互作用结构域的一些例子。

对于本章中所述的信号途径，调控信号传导复合体形成的一个重要方式是通过蛋白质上酪氨酸残基的磷酸化修饰。磷酸化的酪氨酸是许多蛋白质互作结构域的结合位点，如SH2(Src 同源序列2)结构域(图7.3)。SH2结构域由约100个氨基酸残基组成，存在于许多胞内信号蛋白的序列中，通常与蛋白质中的其他结构域或酶功能区偶联。SH2 结构域识别磷酸酪氨酸(pY) 以及酪氨酸残基C 端方向顺数的第3位氨基酸(pYXXZ,X代表任意氨基酸，Z 代表一个特异氨基酸);SH2结构域序列不同，其结合的配体氨基酸序列也不完全相同。因此，不同信号分子上的SH2 结构域能特异地识别并结合特定蛋白质中含pY的氨基酸序列，而这种结合只有当相应配体中的酪氨酸残基被磷酸化后才会发生。

受体与酪氨酸激酶形成蛋白复合体时，往往需要借助于其他一些称作衔接蛋白的分子。衔接蛋白本身没有酶活性，它们的主要作用就是招募其他蛋白质与其结合，让这些招募过来的蛋白质能有机会聚集在一起而形成信号复合体(图7.4)。以衔接蛋白Grb2 和Gads 为例，它们分别含有一个SH2 结构域和两个SH3 结构域。这些结构域的组合有助于受体酪氨酸磷酸化下游信号的进一步传导，起到承上启下的信号传导作用。我们稍后会看到，淋巴细胞的抗原识别受体信号在胞内传导的过程中利用这种机制来组装形成一系列不同的多蛋白质复合体，每种复合体可以激活不同的蛋白酶，参与淋巴细胞的活化与应答反应。

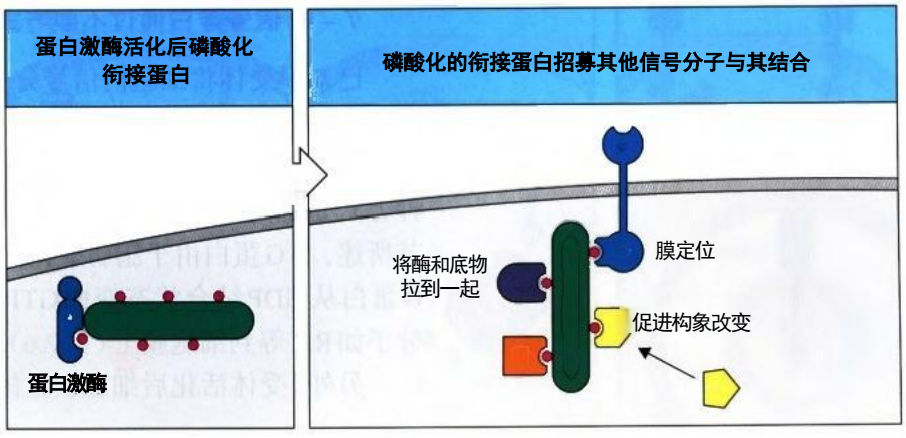


图7.4 衔接蛋白介导信号复合体的组装
信号复合体的组装是信号传导的重要过程，通常需要借助衔接蛋白来完成。有的衔接蛋白含有多个磷酸化位点，可以让多个不同的信号分子聚集在一起。有的衔接蛋白可以辅助信号分子的膜定位，还有的能让酶与底物相互靠近，有的甚至可以改变信号分子的构象与功能。当然，有的衔接蛋白的作用仅仅是让两个不同的信号分子相互靠拢。

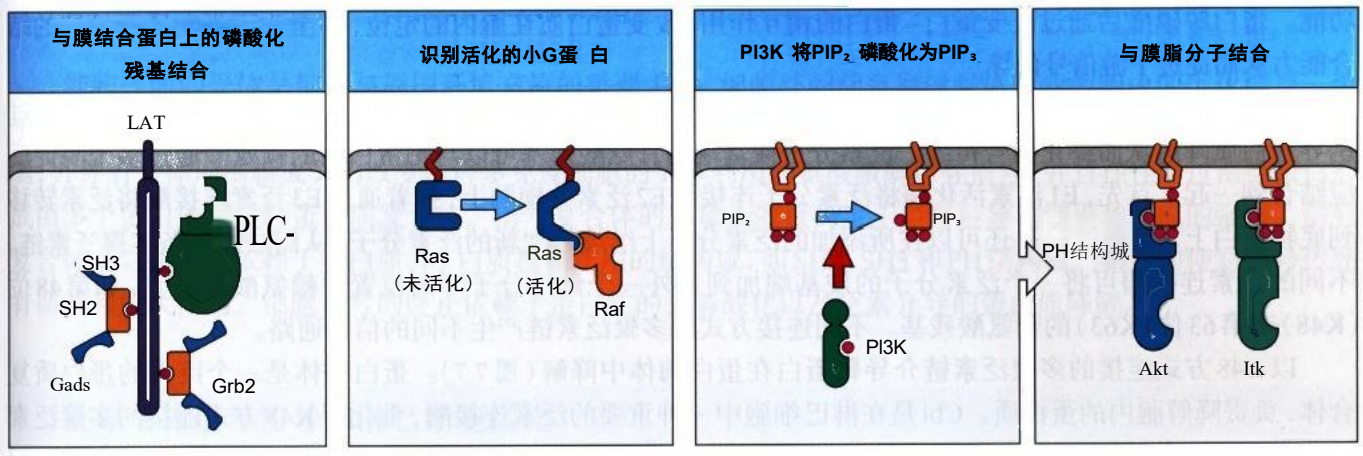


图7.6 信号蛋白被招募到细胞膜的方式

受体往往在细胞膜表面表达，因此，将信号分子招募到细胞膜上是信号传导的重要步骤。

图1：膜结合蛋白，如衔接蛋白LAT， 通过酪氨酸磷酸化招募可与磷酸酪氨酸结合的靶分子。这些蛋白质又可保护衔接蛋白免被酪氨酸磷酸酶脱磷酸，以避免信号传导被终止。

图2：小G 蛋白，如Ras， 通过脂类修饰(红色)黏附于膜上。它们活化后可结合许多信号蛋白分子。

图3、图4：受体活化后膜自身成分的改变也可招募信号分子。图中显示在P13K激酶的作用下，细胞膜胞质侧的PIP_2 分子被磷酸化为PIP_3。PIP_3 可被含有PH结构域的信号分子如蛋白激酶Akt和Itk所识别。

的脂类分子衍生物也能将信号分子招募到细胞膜上。其中细胞膜上的磷脂类物质磷脂酰肌醇通过磷脂酰肌醇激酶可以被磷酸化修饰，磷脂酰肌醇激酶的活性又受膜受体信号调节。磷脂酰肌醇中的肌醇基团是一个糖环分子，其多个部位可被磷酸化，从而产生一系列不同的衍生物。本章主要讲述磷脂酰肌醇-4,5-二磷酸(PIP_2)和磷脂酰肌醇3,4,5-三磷酸(PIP_3)。PIP_3 是由PIP_2 通 过PI3激 酶(PI3K) 的催化作用产生的(图7.6)。PI3K的调节亚基有SH2 结构域，可以与受体胞内区磷酸酪氨酸结合，从而定位到细胞膜，PI3K 的催化亚基借此与膜上的肌醇磷脂底物靠近。这样，在受体活化以后膜上便产生磷酸肌醇，如PIP_3 等。磷酸肌醇寿命较短，很适合做信号分子。PIP_3 可被含有普列克底物蛋白同源结构域(PH 结构域)或者较为少见的PX 结构域的蛋白质识别(图7.3)，这样PIP_3 便可招募这些蛋白质到细胞膜，个别情况下PIP_3 还能参与酶的激活。

7-5 蛋白质翻译后的修饰可以正向或负向调控信号传导

蛋白质翻译后的磷酸化修饰是受体信号传导的常见调控方式之一。蛋白磷酸酶去磷酸化可抑制由蛋白磷酸化产生的细胞信号(图7.7)。蛋白磷酸酶抑制信号传导的作用非常重要，许多自身免疫性疾病以及肿瘤的发，病均可能是由蛋白磷酸酶活性的减弱或丧失而导致的。然而，有些情况下，蛋白去磷酸化也可能促进该蛋白的

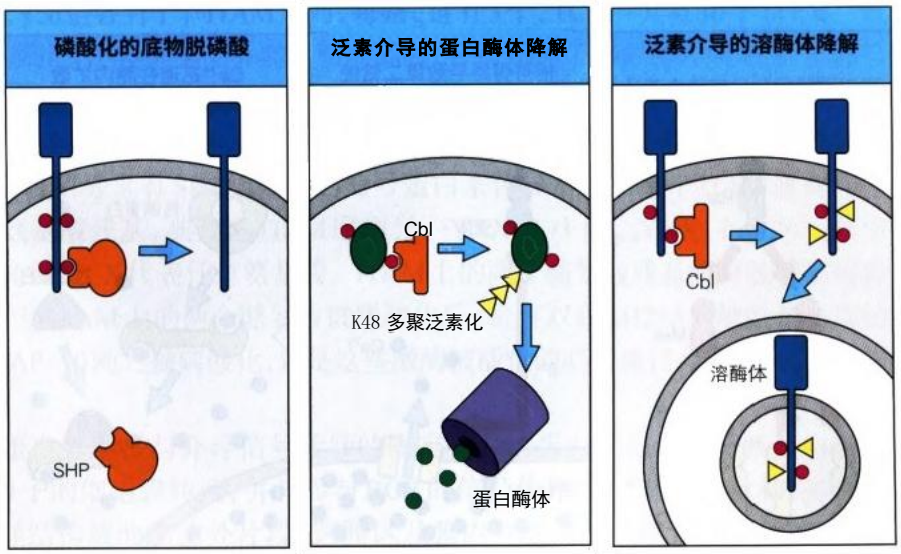


图7.7 信号传导需要及时终止

信号如果不能及时终止可引发自身免疫病或肿瘤等。许多信号传导依赖蛋白质磷酸化，因此蛋白磷酸酶如SHP 在终止信号中起重要作用（左图）。另外一种终止信号的方式是通过蛋白质降解(中图和右图)。磷酸化的蛋白质招募泛素连接酶如Cbl，后者将泛素加到靶蛋白上，这些蛋白质将被降解。由泛素单体通过48位的赖氨酸残基相连形成的多聚泛素分子可以修饰胞质蛋白，然后将后者送到蛋白酶体中进行降解(中图)。被一个或两个泛素分子修饰的膜受体分子可被内吞然后转运到溶酶体进行降解(右图)。

【小结】

细胞表面的受体是细胞与周围环境交流的重要手段，细胞外的信息通过受体转变为胞内的生化信息。由于绝大多数受体表达于细胞膜上，信号传导的一个关键步骤便是招募胞内信号蛋白分子聚集到细胞膜受体周围，并伴有受体周围膜成分的改变。许多免疫细胞的受体利用酪氨酸激酶传导信号，并且往往通过衔接蛋白形成由多个蛋白质组成的蛋白质复合体。信号复合体的质量和数量决定了信号传导的结果和效应的强弱。信号复合体的组装主要依赖于蛋白质-蛋白质相互作用的结构域，如SH2、SH3和PH结构域。第二信使对信号传导有调节和放大作用。细胞信号的终止依赖于蛋白质的去磷酸化以及泛素介导的蛋白质降解。

抗原受体信号传导和淋巴细胞活化

T细胞和B细胞对特异抗原的识别和应答是适应性免疫的核心。正如第4章和第5章所述，B细胞受体(BCR)与T细胞受体(TCR)是抗原结合分子，BCR由免疫球蛋白重链和轻链组成，通常TCR由TCRα和TCRβ两条链组成。抗原受体可变区对特异抗原的识别是一个淋巴细胞识别一种抗原的分子基础。然而，抗原受体与抗原结合还不足以引起淋巴细胞活化，抗原受体结合抗原的信息需要能够传导至胞内。因此，全功能的抗原受体复合物必须要包含能够跨膜进行信号传递的蛋白。BCR和TCR借助一些辅助蛋白来完成此任务。这些辅助蛋白与抗原受体在胞内组装，并对抗原受体在细胞膜上的定位起主导作用。本节主要讲述TCR和BCR复合物的组成结构及其信号传导途径。

7-7 抗原识别复合物是由可变的抗原结合分子与不变的具有信号传递作用的蛋白质共同组成

高度可变的TCR αβ异二聚体(见第5章)本身并不足以在T细胞膜表面形成完整的抗原受体。用表达TCRα链和TCR β链的cDNA转染细胞后，TCR αβ异二聚体很快被降解，并不能出现在细胞表面。这提示TCR在细胞表面的表达需要其他分子的协助。这些分子是CD3γ、CD38和CD3ε组成的CD3复合物以及由二硫键连接而成的ζ同源二聚体(图7.9)。CD3分子胞外区均有一个免疫球蛋白样结构域，ζ链只有很短的胞外区。下文中，我们将把TCR及其辅助信号分子统称为TCR。

T细胞抗原受体各成分的化学计量比如图7.9所示。T细胞抗原受体中的TCRα链同时与一个CD38:CD38异二聚体和一个ζ同源二聚体相互作用，而TCR β链则只与一个CD3γ:CD3e二聚体相连。这些蛋白质之间的连接主要靠它们膜内部分的碱性氨基酸与酸性氨基酸残基之间的电荷相互吸引。TCRα穿膜区带2个正电荷，TCRβ穿膜区带1个正电荷。CD3和ζ穿膜区所带负电荷与TCRα和TCRβ穿膜区的正电荷相互作用。CD3复合物和ζ同源二聚体与TCR αβ异二聚体在内质网中组装到一起，这有利于TCR αβ异二聚体的稳定，并帮助其转运到细胞膜。TCR各成分间的相互作用也保障了抗原受体在细胞膜上的正确组装。

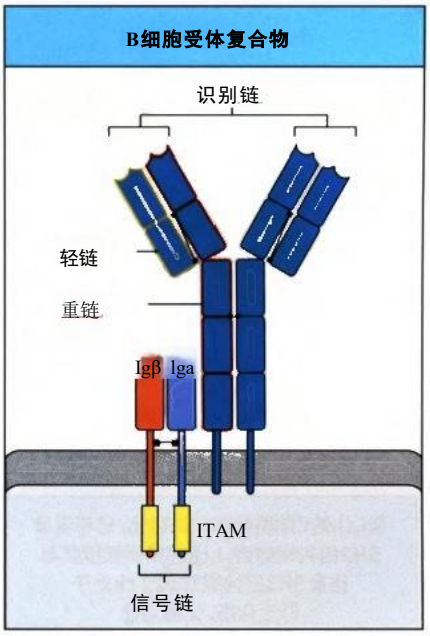
TCR信号传递起始于其胞内特定区域的酪氨酸磷酸化。该区域被称为免疫受体酪氨酸活化基序(ITAM)，该基序存在于CD3e、γ、δ及ζ链。CD3e、γ、δ链各有1个ITAM序列，每条ζ链有3个，TCR一共有10个ITAM。该基序也见于BCR的信号链，以及第3章所讲的NK细胞受体和在肥大细胞、巨噬细胞、单核细胞、中性粒细胞与NK细胞上都表达的免疫球蛋白恒定区受体(Fc受体)(见第7-11节)。

每个ITAM含有两个酪氨酸残基。当抗原识别受体遇到其特异的抗原后，这两个残基可被特异的酪氨酸蛋白激酶磷酸化，磷酸化的酪氨酸便可以招募含有SH2结构域的信号蛋白来传导信号。每个ITAM含有两个YXXL/I序列，两个序列相隔6～9个氨基酸残基，典型的ITAM序列为…YXX[L/I]$X_{6\text{-}9}$YXX[L/I]…，其中Y代表酪氨酸，L代表亮氨酸，I代表异亮氨酸，X代表任意氨基酸。ITAM上的两个酪氨酸残基能有效吸引带有双联SH2结构域的信号分子(图7.10)。当ITAM上的两个酪氨酸被磷酸化后，带有双联SH2结构域的蛋白质如Syk或ZAP-70便被招募过来。Syk或ZAP-70随之被磷酸化，这是这些激酶被活化的必要途径，我们将在下面进一步讨论(见第7-10节)。

B细胞表面与抗原结合的免疫球蛋白分子也与介导信号转导的固定不变的蛋白链结合。这些蛋白链由Igα和Igβ组成，能够帮助免疫球蛋白分子的细胞膜转运，并且参与BCR的信号传导(图7.11)。Igα和Igβ都是单链蛋白质，由一个含有免疫球蛋白样结构域的细胞外片段、跨膜区及胞内片段组成。两者由二硫键相连，

图7.11 B细胞受体复合物是由表面免疫球蛋白与信号蛋白Iga和Igβ组成

免疫球蛋白识别并结合抗原但本身不能传递信号。它需要与抗原非特异的信号分子——Iga 和Igβ 结合。二者胞内各含一个ITAM（黄色片段）可以传递受体活化信号。 Iga 和Igβ由二硫键相连形成异二聚体，它们又与免疫球蛋白重链通过非共价键结合。



另一种促进TCR 信号启动的机制是在T 细胞表面形成高层次的受体寡聚物或受体簇。人们很早就意识到了受体聚集成簇对于信号传导的作用，特别是体外用抗体交联TCR可以激活T 细胞便是一个很好的佐证。但由于抗原提呈细胞(APC) 表面的抗原肽数量远远不及其他肽，一般情况下抗原肽不太可能像抗体一样将TCR聚集成簇。然而，实验观察发现在T细胞和APC 之间的接触区域有少量的TCR 聚集成微簇。这些含有TCR的微簇在TCR刺激后迅速形成，并快速与含有下游信号分子(如衔接蛋白)的微簇融合。现在有证据表明，信号传导就发生在这些微簇中，其中可能包括有TCR 与自身肽：MHC分子的相互作用。虽然TCR与自身肽：MHC分子的亲和力会很低，但它们的相互作用可能参与了微簇的形成以及信号的传导。这样便可以解释为何一至几个抗原肽：MHC分子便可活化TCR受体信号。另外，TCR 微簇还特异地将抑制信号传导的分子排斥在外。在TCR被活化之前，活化和抑制信号传导的分子处于平衡状态，而受体活化时，这种平衡被打破，而更倾向于促进信号活化。

除了研究TCR跨膜信号传导机制以外，人们对决定TCR与抗原肽：MHC结合后能否导致T细胞活化的理化因素也特别关注。通过精确测量TCR: 抗原肽：MHC结合的亲和力、动力学，以及分析测量这些与T细胞活化的相关性后，人们得出了一个假说，该假说建立了一个称为TCR停留时间或TCR占用的参数。该假说认为，每一个TCR 与抗原肽：MHC复合物的亲和力以及特定的抗原肽：MHC复合物在APC 表面的密度或丰度都对微簇中TCR 与抗原肽：MHC复合物的平均保留时间(通常以秒为单位)有一定贡献。在比较了许多不同的TCR后，人们得出的结论是TCR 停留时间对于预测T 细胞是否可以成功活化最为准确。

TCR停留时间决定T 细胞活化的理论与T 细胞动力校对学说很吻合。T细胞动力校对学说认为：TCR与抗原肽：MHC相互作用需要持续一个足够的时间才可诱导T 细胞活化；反之，如果TCR 与抗原肽：MHC的相互作用在这个所谓足够时间之内已经解离，则T 细胞只能产生瞬时的且容易可逆的信号。T 细胞的彻底活化需要信号传导到一个不可逆的阶段。例如，在信号传导的ITAM 或衔接蛋白酪氨酸磷酸化阶段，若此时TCR与抗原肽：MHC解离，蛋白磷酸酶可以很快终止信号传导；但如果信号传导已进入第二信使阶段，一旦第二信使产生，则很难逆转信号，信号传导得以继续发展完成，这时TCR与抗原肽：MHC是否解离也已不重要。这样，T 细胞好像是能“测量”TCR 停留时间，并以此决定自己是否要活化。

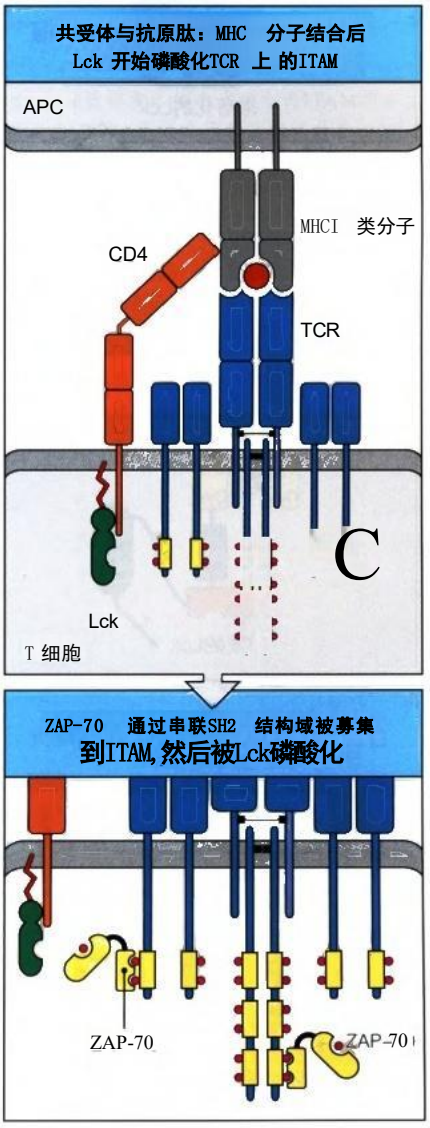


图7.12 激发T细胞共受体与T细胞受体(TCR) 增强ITAM磷酸化

上图：为简便起见，我们将CD4 共受体结合的MHC 分子与TCR 结合的MHC 分子画为同一个分子，实际在微簇中的格局可能不是这样。当TCR 与共受体因结合抗原肽：MHC 复合物而靠拢时，胞内与共受体相连的激酶Lck便可磷酸化CD3γ、δ和E链，以及ζ链上的ITAM。

下图：酪氨酸激酶ZAP-70 通过其SH2 结构域与磷酸化的ITAM结合，然后被Lck 磷酸化，这样ZAP-70就可以磷酸化其他胞内信号分子。

7-9 T 细胞受体和共受体识别抗原后，其胞内 ITAM 被Src 家族激酶磷酸化，启动胞内信号级联反应的第一步

早期在T 细胞来源的肿瘤细胞系中进行的生化研究表明，当T 细胞遇到其特异性抗原，或在某些情况下遇到自身肽：MHC复合物后，产生的第一个胞内信号就是TCR 上ITAM中的两个酪氨酸残基的磷酸化。利用体外培养的T 细胞系，人们阐明了TCR 信号传导的基本步骤，得出了以下信号传导模型：T 细胞识别抗原后，在CD4 或CD8 共受体的辅助下TCR 复合物上的ITAM 序列中的酪氨酸得以磷酸化。通过各自的胞外结构域，CD4 可与MHCII 类分子结合，CD8 可与MHC I 类分子结合(见第4-21节)。通过各自的胞内结构域，CD4 和CD8 又与非受体型激酶结合。Src 家族激酶成员Lck 与CD4 和CD8 胞内区组成性地结合，是磷酸化T细胞抗原受体的主要激酶(图7. 12)。

研究提示抗原肽：MHC 复合物与TCR 结合后又与共受体结合，大大提高了Lck 被募集到TCR 的效率，也提高了TCR 复合物中ITAM 被磷酸化的效率。共受体募集Lck 非常重要：Lck 缺失的T 细胞无法传导TCR 信号，Lck 缺陷小鼠的T 细胞发育被显著抑制。这也说明Lck 在T 细胞的胸腺发育中起到至关重要的作用(见第8章)。 Lck 对初始和效应TCR 信号起关键作用，但对记忆性CD8T 细胞的活化和维持不起主要作用。另一个酪氨酸激酶Fyn 与T 细胞受体的ITAM 有微弱结合，可能在受体信号中起一定作用。Fyn 缺陷小鼠的CD4 和CD8 T细胞发育以及对抗原的应答都正常，但Lck 和Fyn同时缺陷的小鼠与只有Lck 缺陷的小鼠相比，T 细胞发育的阻断更彻底。总之，TCR 信号传导需要Src 家族蛋白激酶。用Lck 和Fyn 的抑制剂可以完全阻断TCR 信号。

Lck 与共受体CD4 或CD8的胞内区相连，当共受体CD4 、CD8与TCR: 抗原肽：MHC复合物结合后，Lck 被拉到与其底物ITAM接近的位置 (图7. 12)。CD4 或CD8 与MHC 的结合为信号传导增加了另一个保真控制节点：确保T 细胞受体和共受体识别的配体为同一种分子，并避免T 细胞受体对非MHC 类配体产生信号。Lck 的活性还受到变构调节，其羧基端的酪氨酸可被C端Src 激酶(Csk) 磷酸化。这一磷酸化的酪氨酸残基可与Lck自身的SH2 结构域结合，导致Lck处于一种封闭的构象，失去酶活性(图7. 13)。Csk 缺陷的胸腺T 细胞不需要与抗原肽：MHC 复合物结合便自动成熟，这可能与Csk 缺失以后Lck 过度活化、TCR 信号异常活跃有关。Lck 的完全活化还需要自身磷酸化其激酶结构域中的一个酪氨

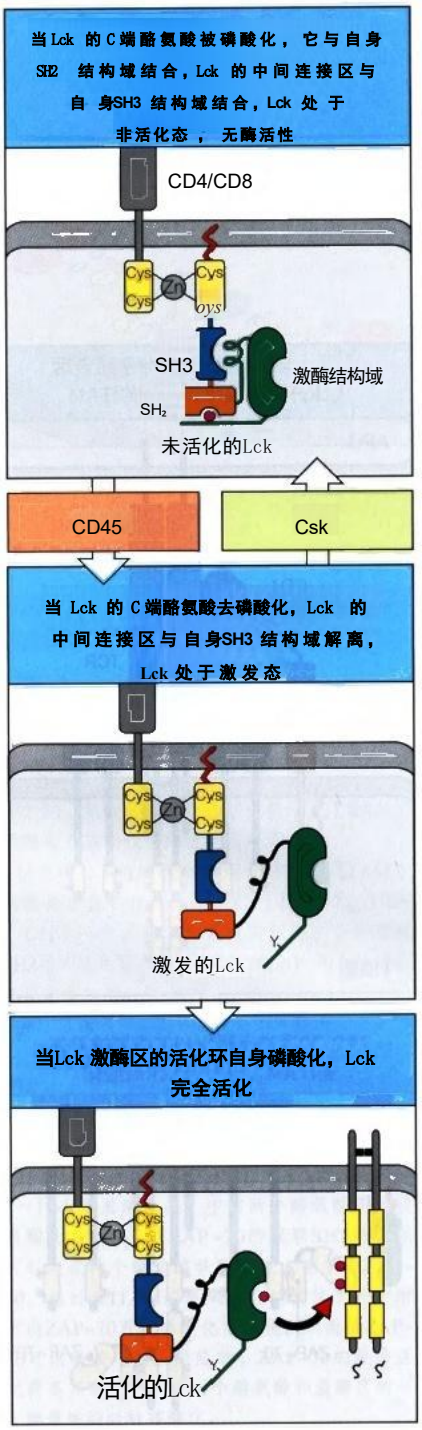


图7. 13 Lck活性受酪氨酸磷酸化与去磷酸化调节

Src 激酶如Lck包含SH3 (蓝 色) 和SH2 (橙黄色)结构域，紧接其后为激酶结构域(绿色)。 Lck氨基端有一特别的序列(黄色),包含2个半胱氨酸残基，可以与一个Zn^{2+}结合，同时Zn^{2+}又可以结合CD4 或CD8 胞内区相似序列的半胱氨酸残基。

上图：Lck 处于非活化状态，激酶结构域的两叶分别与SH2 和SH3 结构域结合而受限。SH2 结构域与激酶结构域C 端的磷酸酪氨酸(红色)结合。 SH3 结构域与SH2- 激酶结构域之间的中间联结区的脯氨酸序列结合。

中图：C 端酪氨酸由CD45 (未显示)去磷酸化，释放出SH2结构域，其他配体(未显示)与SH3区域的结合促使中间连接区的释放。

下图：Lck 的完全活化需要激酶区的活化环自身磷酸化。活化后的Lck 磷酸化其附近TCR 复合物信号链上的ITAM 。Lck C端可被C 端Src 激酶(Csk) 再磷酸化，或者Lck的SH3 结构域的配体消失，这样Lck便重新回到未活化的状态。

酸残基。在没有抗原刺激的淋巴细胞中，Lck的磷酸化受酪氨酸磷酸酶CD45的抑制。CD45 可以使Lck中的C 端和激酶结构域中的酪氨酸去磷酸化。

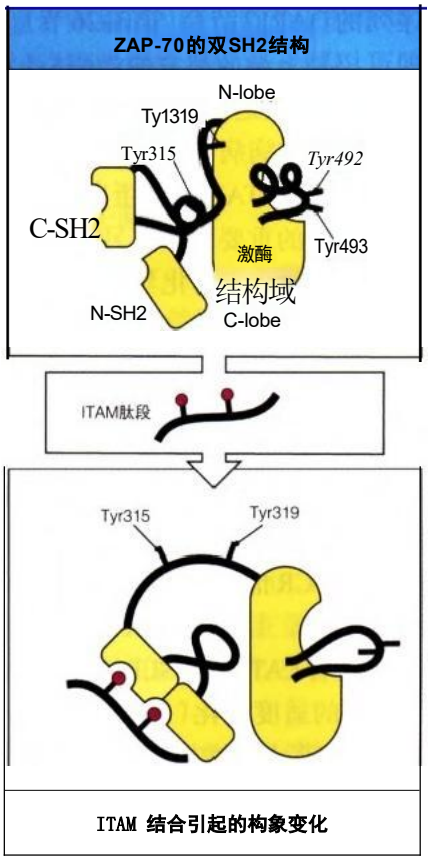
7-10 磷酸化的 ITAM 招募并活化酪氨酸激酶ZAP-70

ITAM中两个YXXL/I 序列之间有着精确的间隔，这提示它可以结合含有两个SH2结构域的信号蛋白。对于TCR来说，酪氨酸激酶ZAP-70(ζ链连接蛋白)便是这个信号蛋白，它负责下游信号传导的延续。ZAP-70具有双SH2 结构域，可同时结合一个ITAM序列上的两个磷酸化酪氨酸(图7.9)。磷酸化的YXXL 序列与一个SH2 结构域的亲和力较低，而两个SH2 结构域与ITAM同时结合时亲和力则显著增强，这样保障了与ZAP-70 结合的特异性。与未经刺激的肿瘤T 细胞系中只有低水平的ITAM 磷酸化水平不同，从小鼠中分离的T 细胞具有相当高本底水平的ITAM磷酸化，并具有组成型的ZAP-70 与ITAM结合。然而，这些在未经刺激的T 细胞中的与ITAM结合的ZAP-70 蛋白并没有酶活性。

TCR活化后的ITAM被Lck磷酸化，ZAP-70 便可与之结合。结合后，ZAP-70 的三个酪氨酸位点又被Lck磷酸化，其中两个位点位于双SH2与激酶结构域之间的连接区，另一个位于激酶结构域。这些位点磷酸化后ZAP-70 便从自身抑制构象变为活化构象，ZAP-70 的激酶结构域因而变成活化构象(图7.14)。另外，Lck的 SH2结构域可以和ZAP-70 连接区内的一个磷酸酪氨酸(pY319) 结合，这样可以使得活化的Lck在TCR复合体中更加稳定地存在。

7-11 ITAM 也存在于白细胞其他受体上并传导活化信号

TCR和BCR的信号亚单位中都有ITAM序列，它们是抗原受体传递信号所必需的元件。ITAM两个酪氨酸的磷酸化可招募具有双SH2结构域的蛋白质。T 细胞中招募的是ZAP-70 酪氨酸激酶，B 细胞中招募的则是Syk。其他受体也有利用ITAM 传导活化信号的(图7.15)，如FcγRIII(CD16)，它是IgG受体，可介导NK细胞的抗体依赖细胞介导的细胞毒作用(ADCC)， 我们将在第11章中具体介绍。 CD16 也在巨噬细胞和中性粒细胞上表达，辅助它们摄取和消灭被抗体包被的病原体。FcγRIII传导信号必须要与含ITAM序列的ζ链(在TCR复合物中介绍的ζ链)或者与同一蛋白家族的另一含ITAM的成员Fcγ链结合在一起。Fcγ链也是另一个Fc受体——Fcε受体I(FcεRI) 的信号蛋白成员，FcεRI 表达在肥大细胞上，我们将在第14章讲述，该受体与IgE抗体结合，IgE一旦与变应原交联，会激发肥大细胞脱颗粒。许多NK 细胞活化受体与带有ITAM



ITAM 结合引起的构象变化

图7.14 ITAM 结合后诱导ZAP-70 的构象变化
与T 细胞受体复合体中磷酸化的ITAM 结合之前 ，ZAP -70 激酶处于无活性的状态。其双联SH2 结构域-激酶结构域之间的连接区(橙色)和激酶结构域相互作用，将激酶结构域锁定在无活性的构象，使得ZAP-70 稳定在失活状态，又称为ZAP-70 的自我抑制构象状态。在 与ITAM 结合后，连接区域被释放，并且在两个酪氨酸残基Y315 和Y319上可以被Lck 磷酸化 。Lck 还能磷酸化ZAP-70 催化(激酶)结构域中的两个酪氨酸残基。当Y315 和Y319 和激酶结构域被磷酸化后，ZAP-70 便处于稳定的活性构象。

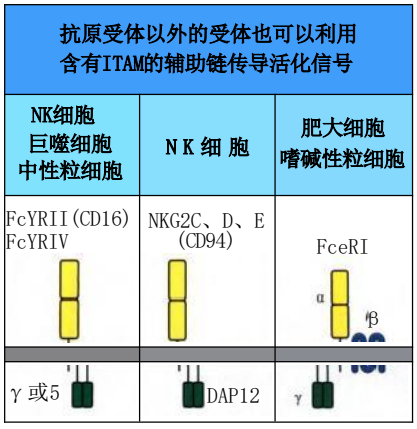


图7.15 其他受体也可与含ITAM 的分子配对传导活化信号
T细胞、B 细胞以外的细胞上也有受体利用含ITAM 的辅助蛋白传导活化信号。当这些受体活化后，其辅助蛋白的ITAM也会磷酸化。 Fcγ 受体III (FcγRIII 或CD16) 表达于NK细胞、巨噬细胞和中性粒细胞上。IgG与此受体结合后活化NK细胞的杀伤功能，该过程也叫抗体依赖细胞介导的细胞毒效应(ADCC)。NK 细胞活化受体(如NKG2C,NKG2D 和NKG2E) 也与含ITAM的信号分子配对。 Fcε受体 (FcεRI) 表达在肥大细胞和嗜碱性粒细胞上。其α亚单位与IgE 有高亲和力。其β亚单位是四次跨膜蛋白。当抗原与IgE结合后，肥大细胞释放含有炎症介质的颗粒。与Fc受体相连的γ链以及与NK 细胞活化受体偶联的DAP12 均含1个ITAM， 它们通常以二聚体形式存在。 一些Fc受体如CD16，可以与TCRζ 同源二聚体结合，而不是与γ链结合。

号，有些通过与PI3K 催化产生的PIP_3结合而激活下游信号，还有一些同时与复合体和PIP_3 结合启动下游信号。简而言之，这些分支模块导致了磷脂酶C-γ(PLC-y) 活化，促进转录；导致丝氨酸/苏氨酸激酶Akt 活化，影响代谢等功能；招募衔接蛋白ADAP, 上调细胞黏附；活化Vav, 促进肌动蛋白多聚体形成。在接下来的章节中，我们将对每一个分支模块进行介绍 。

7-13 活化的 PLC- γ 产生第二信使分子：二酰甘油与肌醇三磷酸，刺激转录因子激活

磷脂酶C-γ (PLC-γ)的活化是TCR 信号传导过程中的一个重要分支。首先，PI3K 在细胞膜内侧将PIP_2磷酸化为PIP_3, 随 后PLC-γ 通过其自身PH 结构域与PIP_3 结合，并被PIP_3招募到细胞膜附近，然后与磷酸化的LAT和SLP-76 相结合。活化的PLC-γ 产生两种第二信使，它们再通过三条不同的TCR 信号下游终末分支通路调节转录因子的活化 。

由于PLC-Y 在T 细胞活化过程中扮演着重要的角色，因此PLC-γ 的激活也受到不同水平的调控。单纯被招募到细胞膜上并不足以激活PLC-γ, 这只是PLC-γ 激活的一个必要条件。真正起决定性作用的一步是细胞质中酪氨酸激酶Tec 家族的成员ITK 对PLC-γ 的磷酸化激活。与PLC-Y 类似，Tec 激酶蛋白也含有PH 、SH2和SH3蛋白结构域，并依靠这些结构域被招募到细胞膜上；其中PH 结构域可以与细胞膜内侧的PIP_3 相互作用(图7. 17), SH2 与SH3 结构域可以和SLP-76 相互作用。这些相互作用使得Itk 与它的底物PLC-Y 在细胞膜内侧尽可能地靠近，导致Itk 与PLC-γ 通过后者的一个SH2 结构域而结合，从而使得Itk 可以直接磷酸化PLC-Y。

PLC-Y一旦被招募到细胞膜内侧表面并被激活后可以催化、分解膜脂中的PIP_2(见第7-4节和图7. 6)产生两种第二信使产物，分别是：细胞膜上的脂分子二酰甘油(diacylglycerol,DAG) 和可溶性的IP_3(不要与膜脂分子PIP_3混淆)(图7. 18)。虽然DAG 被限制在细胞膜上，但它可以在细胞膜上扩散并且充当分子靶标招募其他信号分子。IP_3 可以在细胞质内扩散，并与内质网膜上的IP_3 受体结合。这些IP_3 受体本身是Ca^{2+} 通道，通道开放后可以将贮存在内质网中的Ca^{2+}释放到细胞质中，以降低内质网中Ca^{2+}浓度，从而导致内质网跨膜蛋白STIM1 构象发生改变，促使其在内质网膜上聚集形成多聚体。STIM1多聚体进而结合到细胞膜上，与细胞膜上Ca^{2+}通道ORAI1 相互作用(也叫CRAC 通道，calcium release-activated calcium channel),促进ORAI1 Ca^{2+}通道开放，最终使得胞外的Ca^{2+} 流入胞内，激活后续信号通路，并补充内质网贮存的Ca^{2+}。

PLC-γ 的激活是T 细胞活化过程中重要的一步。此后，PLC-γ 下游信号将分别进入三个不同的分支通路：刺激Ca^{2+} 内流、激活Ras、激活蛋白激酶C-0(PKC-θ)。 这三条分支通路最终将会分别激活不同的转录因子。

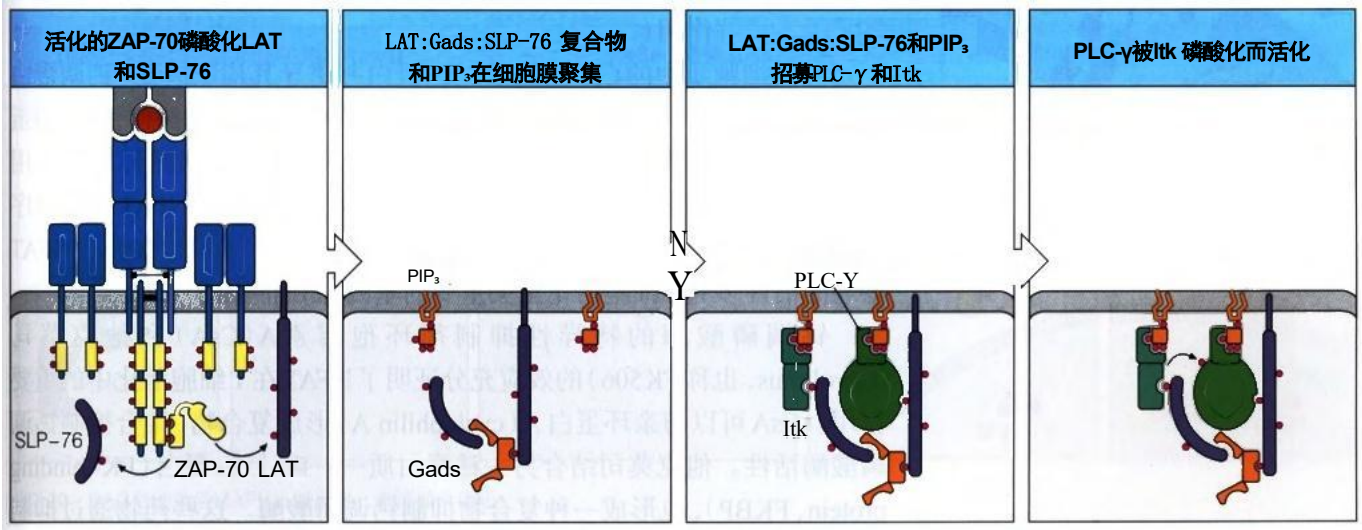


图7. 17 LAT和SLP-76 对磷脂酶C(PLC-γ) 的招募和蛋白激酶Itk对PLC-γ 的磷酸化后激活都是T细胞活化的关键步骤
ZAP-70磷酸化衔接蛋白LAT和SLP-76后，LAT、SLP-76和衔接蛋白Gads结合在一起，在激活的TCR附近形成蛋白质复合体。该复合体激活P13K,磷酸化PIP_2产生PIP_3。PLC-通过其自身PH蛋白结构域与PIP_3结合，并进一步与LAT的磷酸化位点和SLP-76蛋白上脯氨酸富集区结合。此外，PLC-y的激活还需要被Tec蛋白家族激酶Itk 磷酸化。Itk也是通过其PH蛋白结构域结合PIP_3 后募集到细胞膜上并和磷酸化的SLP-76结合。一旦被Itk磷酸化，PLC-γ 就被彻底激活。

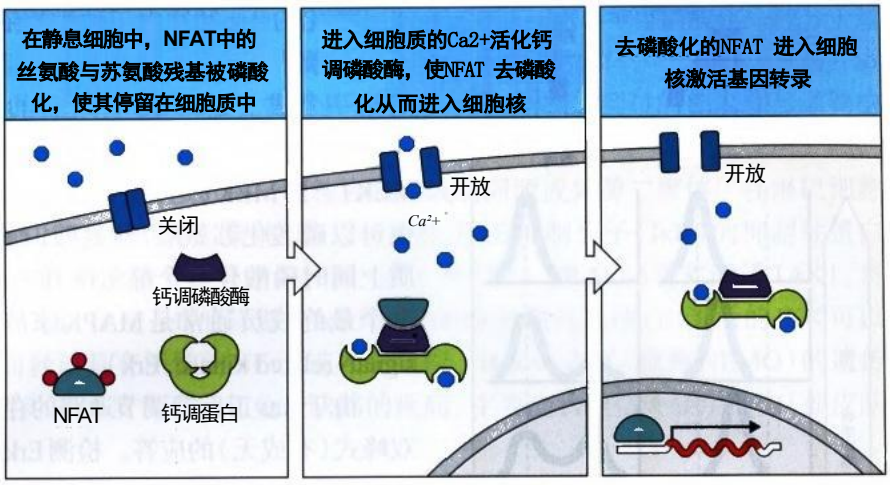


图7.19 转录因子NFAT受到Ca^{2} 信号调控

左图：NFAT丝氨酸与苏氨酸位点的磷酸化使其停留在细胞质中。

中图：T 细胞受体被激活后，内质网(未显示，图7.18)和细胞外来源的Ca^{2}+先后进入细胞质中，并与钙调蛋白结合。然后结合了Ca^{2}+的钙调蛋白复合物激活丝氨酸/苏氨酸磷酸酶——钙调磷酸酶，后者促进NFAT 去磷酸化。

右图：去磷酸化后，NFAT 得以进入细胞核，与启动子元件结合，启动基因转录。

7- 15 Ras 信号通路激活诱导丝裂原激活蛋白激酶产生级联反应，并促进转录因子AP-1 的表达

PLC-Y 下游信号通路的第二个分支是小GTP 酶Ras 的激活。Ras 可以通过不同的途径激活。在T 细胞中，最有效的激活机制是通过PLC-γ 产生的DAG,DAG 在细胞膜上扩散，激活下游一系列的信号蛋白，包括RasGRP。RasGRP 是一种鸟苷酸交换因子(GEF)， 可以特异性活化Ras。RasGRP 蛋白含有的C1 结构域可与DAG相结合，DAG 再将RasGRP 招募到细胞膜信号活化复合物附近(图7.20)，并在此通过促进GDP向 GTP 转化激活Ras。在T 细胞信号通路中，Ras 还可以被GEF Sos激活。Sos 是通过衔接蛋白Grb2 被招募过来的(见第7-2节、第7-3节)，而Grb2 又是通过与磷酸化的LAT 和SLP-76 结合被招募到细胞膜附近的。 T 细胞受体活化信号中的Ras活化有一个正反馈调节环路，可以让Ras充分活化。 一旦通过RasGRP 途径产生少量与GTP 结合的有活性的Ras,这些活化的Ras便可与Sos蛋白上的一个所谓调节口袋的结构结合，而这种结合反过来又可增强Sos活性，而且Sos酶活性提高的倍数可达75倍之多。这种正反馈调节的方式可以让Ras的活性从无迅速增加到了最大值，因此保证了TCR 信号对低水平抗原刺激的敏感性。

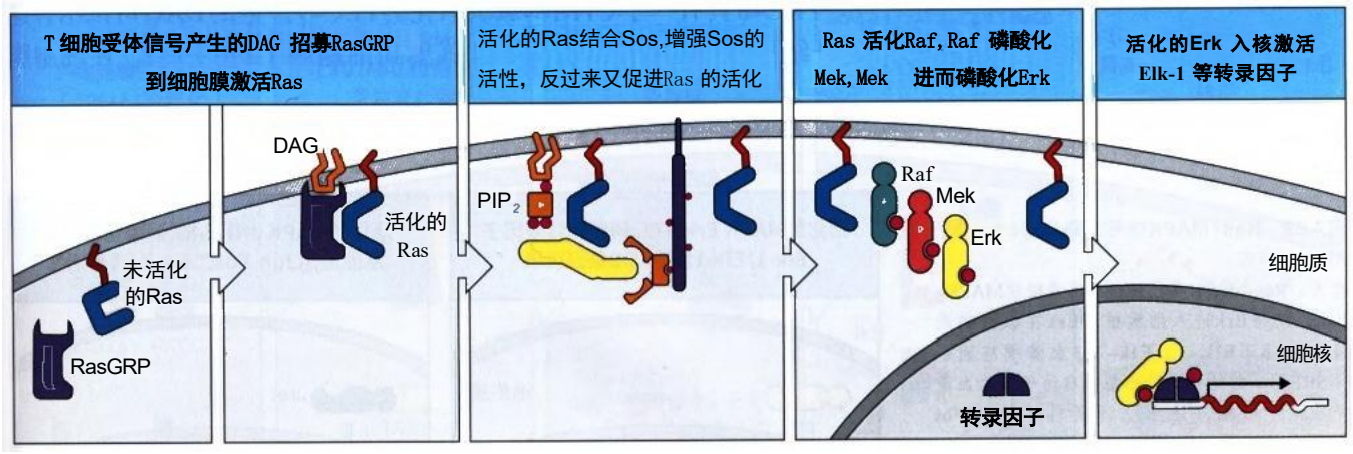


图7.20 DAG 启动激活MAPK 级联反应，激活转录因子

所有的MAPK 级联反应都是从一个小G 蛋白如Ras 的激活开始的。DAG 招募GEF RasGRP到细胞膜上，将Ras 从未活化的状态(图1)转变为活化状态(图2)。活化的Ras结合另一个GEF—Sos， 结合的区域位于Sos的变构调节区。Sos通过其PH 结构域与PIP_3结合，通过其脯氨酸丰富区与Grb2 结合，而Grb2又与LAT 紧密相连，这样Sos就被招募到细胞膜附近。一旦Sos与有活性的Ras结合，其活性可提高至75倍，这样又可以促进更多的Ras活化。活化的RaS启动级联反应的第一步反应酶Raf,Raf 也因此被称为MAPK激酶的激酶 (MAP3K) (图3)。Raf接着磷酸化Mek(一种MAP2K)， 而Mek磷酸化三个级联反应的最终MAPK 底物— Erk。骨架蛋白KSR 将Raf,Mek， 和Erk聚集在一起促进他们的相互作用(未在图中显示)。磷酸化的Erk在细胞中扩散并进入细胞核(图4)。入核后，Erk促进下游转录因子的磷酸化，激活基因转录。

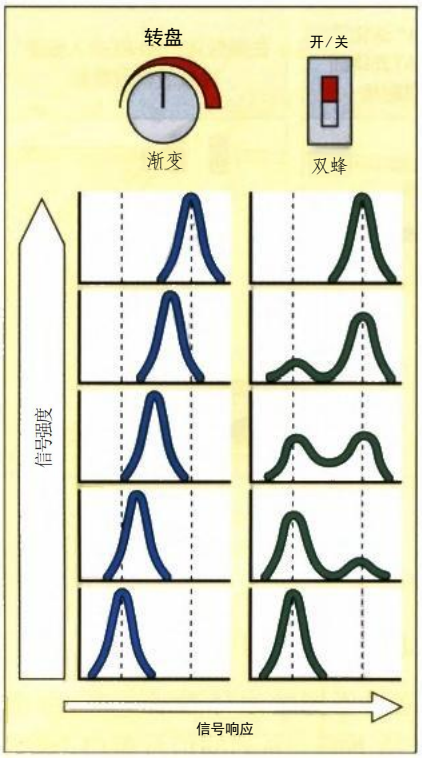


图7.21 信号响应可以是逐渐变化的也可以是有或无的

T细胞在面对不同强度的刺激时可产生不同形式的应答。通过流式细胞仪检测每一个细胞的应答，然后画出整体细胞应答的直方图，便可对细胞应答的方式进行判断。图中，横轴代表细胞应答强度，纵轴代表细胞数目。渐变式的应答如同转盘式应答，整体细胞的应答随着刺激信号强度的变化而变化。双峰式的应答如同开关式应答，刺激信号强弱的改变只是改变了处于每个峰的位置的细胞相对数量，但并没有改变每个峰所在横轴的位置(即应答的强度)。由于T细胞受体信号存在Ras正反馈调节通路，Erk的活化实际显示的正是有或无的双峰式的反应。

活化的Ras触发由三种激酶依次参加的级联反应，最终激活丝氨酸/苏氨酸激酶MAP激酶(MAPK)（图7.19）。在抗原受体信号中，级联反应的第一个成员是一个叫作Raf的MAPK激酶的激酶(MAP3K)。Raf是一种丝氨酸/苏氨酸激酶，它可以磷酸化下游分子MAPK激酶(MAP2K)MEK1。而MEK1是一个双特异性蛋白激酶，既可以磷酸化酪氨酸位点，也可以磷酸化苏氨酸/丝氨酸，所以MEK1 在级联反应的最后一个蛋白质上同时磷酸化一个酪氨酸和一个苏氨酸残基。在T细胞和B细胞中，这个最终成员通常是MAPK家族的细胞外信号相关激酶(extracellular signal-related kinase,Erk)。

由于Ras正反馈调节通路的存在，我们推测T细胞的应答应该是一种双峰式(有或无)的应答。检测Erk的活化也的确证实了这一点(图7.21)。

MAPK的一个重要功能是通过磷酸化激活转录因子从而促进基因转录。Erk还可以间接促进转录因子AP-1的表达。AP-1是一个异源二聚体，由一个Fos家族成员和一个Jun家族成员的转录因子组成(图7.22)。活化的Erk磷酸化转录因子Elk-1，在转录因子血清效应因子，(SRF)的协助下，启动Fos基因的转录表达。FOS蛋白与Jun结合形成异源二聚体AP-1，但此时的AP-1依然没有转录活性，直到另一个MAPK家族成员JNK磷酸化Jun亚基后才具备转录活性。和NFAT一样，AP-1参与调控T细胞激活中许多重要基因的转录，包括IL-2及细胞周期蛋白cyclin D1。

7-16 蛋白激酶C激活转录因子NFkB和AP-1

PLC-γ下游信号通路的第三个分支是促进PKC-θ的激活，PKC-0是一种只在T细胞和肌肉中表达的蛋白激酶C的同工酶。缺乏PKC-θ的小鼠，T细胞虽然在胸腺中能正常发育，但是在TCR和CD28的信号刺激后，发育成熟的T细胞无法正常激活两种关键下游转录因子NFkB和AP-1。这两种转录因子对于启动T细胞活化所需基因的转录表达至关重要。例如，除需要NFAT和AP-1参与外，IL-2基因转录还需要NFkB,因此PKC-θ的激活成为T细胞活化必不可少的重要步骤。

PKC-0具有一个C1结构域。活化的PLC-γ产生的DAG可以结合这个C1结构域，从而帮助PKC-0被募集到细胞膜上(图7.18)。在细胞膜

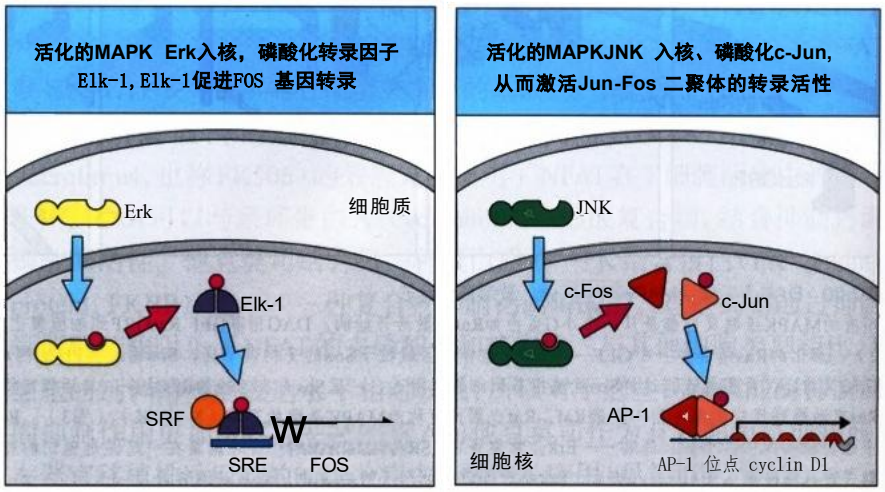


图7.22 Ras/MAPK 信号通路促进转录因子AP-1的形成

左图：Ras-MAPK通过级联反应磷酸化MAPK-Erk，使得Erk进入细胞核；Erk在核内磷酸化转录因子Elk-1。Elk-1与血清响应因子(SRF)一起结合到FOS基因启动子区的血清响应元件(SRE)序列上，诱导转录因子c-Fos的表达。

右图：蛋白激酶PKC-θ磷酸化另一种叫作MAPK Jun激酶(JNK)。磷酸化后的JNK进入细胞核，并磷酸化转录因子c-Jun,c-Jun与c-Fos形成AP-1二聚体。磷酸化的c-Jun:Fos二聚体才是真正具有转录活性的转录因子AP-1，它与基因组上特异性的AP-1识别位点结合，促进靶基因的转录。

上，PKC- θ 通过激酶活性触发了下游一系列反应，进而促进NFkB 的活化(图7.23)。PKC- θ 可磷酸化一种分子量很大的膜定位衔接蛋白CARMA1，使其寡聚化并与其他蛋白质共同形成一种多亚基复合体。该复合体募集并激活下游TRAF-6 蛋白，从而诱导NFKB的活化。TRAF-6 在这里发挥的功能与第3章中提到过的TLR 信号通路中TRAF-6激活NFKB的作用相同(图3.12)。

NFkB 是一类转录因子家族成员的统称，它是由Rel 蛋白家族成员组成的同源或异源二聚体。在淋巴细胞中被激活的最常见的NFkB 是由p50:p65Rel 组成的异二聚体，通过与被称为kB 抑制分子(IkB) 的抑制性蛋白质结合，在细胞质中维持无活性状态。与在TLR 信号传导中的作用一样(图3.12)，TRAF-6 首先激活TAK1，再通过TAK1激活丝氨酸激酶复合物_____IKK，促 进IKB的降解。IkB 结 合NFkB 抑制其入核，而激活的IKK 可以磷酸化IkB，导致其泛素化并降解，从而释放具有活性的NFkB 进入细胞核。IKK-γ 亚基(也称NEMO) 的遗传性缺陷将导致一种称为X连锁的少汗性外胚层发育不良和免疫缺陷的疾病，主要症状包括外胚层结构(如皮肤和牙齿)的发育缺陷以及免疫缺陷。

PKC-θ 也可以激活JNK，并且可能借此活化转录因子AP-1 。 然 而T 细胞中PKC-θ 的缺失虽可导致NFkB 以及AP-1 的活化受阻，而JNK 的活化却没有问题，这表明该信号通路还有未解之谜。

7-17 活化的PI3K 通过丝氨酸/苏氨酸激酶Akt 上调细胞代谢通路

虽然抗原受体信号传导激活下游转录因子十分重要，但是由于T 细胞快速分裂造成的对能量和生物活性大分子的迫切需求，T 细胞应答还需要细胞内代谢水平的改变来适应。在这一过程中，PI3K 通过募集和活化丝氨酸/苏氨酸激酶Akt(也称为蛋白激酶B) 发挥核心调控作用。这是T 细胞信号传导过程中第二个重要的信号传导模块。Akt 通过其PH 结构域与细胞膜中PI3K 产生的PIP_3 结合(图7.24，图7.6)。在细胞膜上，Akt 被PDK1 磷酸化并激活，再磷酸化一系列下游蛋白。Akt 活化后，其中一个重要作用是通过多种机制促进细胞存活、抑制细胞死亡。Akt 通过磷酸化抑制促凋亡蛋白Bad 的功能，使得Bad 不再能够结合并抑制抗细胞凋亡(促存活)蛋白Bcl-2(图7.24)。

活化的Akt的另一个作用是通过调节归巢和黏附受体的表达来调控活化T 细胞的迁移。简而言之，活化T 细胞下调促进T 细胞进入淋巴结的表面受体，而上调那些能够引导T 细胞从血液迁移到组织，特别是炎症或感染部位的趋化因子受体和整合素分子(在第9和11章中详细讨论)。其主要机制是：Akt 能够抑制一些转录因子的活性，而这些转录因子调控的正好是那些在维持初始T 细胞在淋巴结与血液再循环中发挥作用的受体。

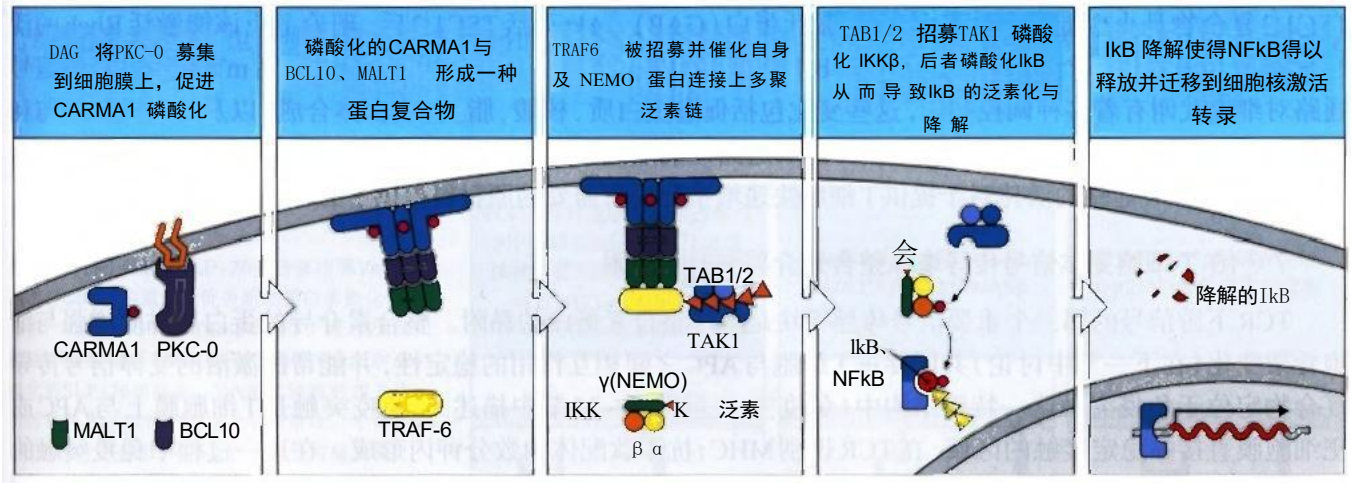


图7.23 抗原受体通过蛋白激酶C 促进转录因子NFKB 的激活

TCR信号通路激活后，PLC-γ 产生的二酰基甘油 (DAG) 可募集蛋白激酶C(PKC-θ) 到膜上，PKC-θ 在细胞膜上磷酸化下游衔接蛋白CAR MA1。磷酸化的CARMA1与BCL10、MALT1形成一种蛋白复合体，募集E3泛素连接酶TRAF-6。如图3.12所述，TRAF-6促进自身连接上多聚泛素链，这条链起到衔接蛋白的作用，从而招募下游激酶TAK1，TAK1 再磷酸化IKB激酶(IKK) 复合物 [IKKa:IKKB:IKKγ (NEMO)]。IKK 可以磷酸化IKB蛋白，刺激其泛素化，泛素化后的IKB被蛋白酶体降解。因为IKB可以结合NFKB 抑制其入核，所以IKB降解后释放NFKB，使后者进入细胞核并刺激其靶基因的转录。NEMO 蛋白功能缺失会造成NFKB 活化受阻并导致免疫缺陷病，使得患者对细胞外细菌侵染更加易感，还会导致外胚层发育不良引起的皮肤病。

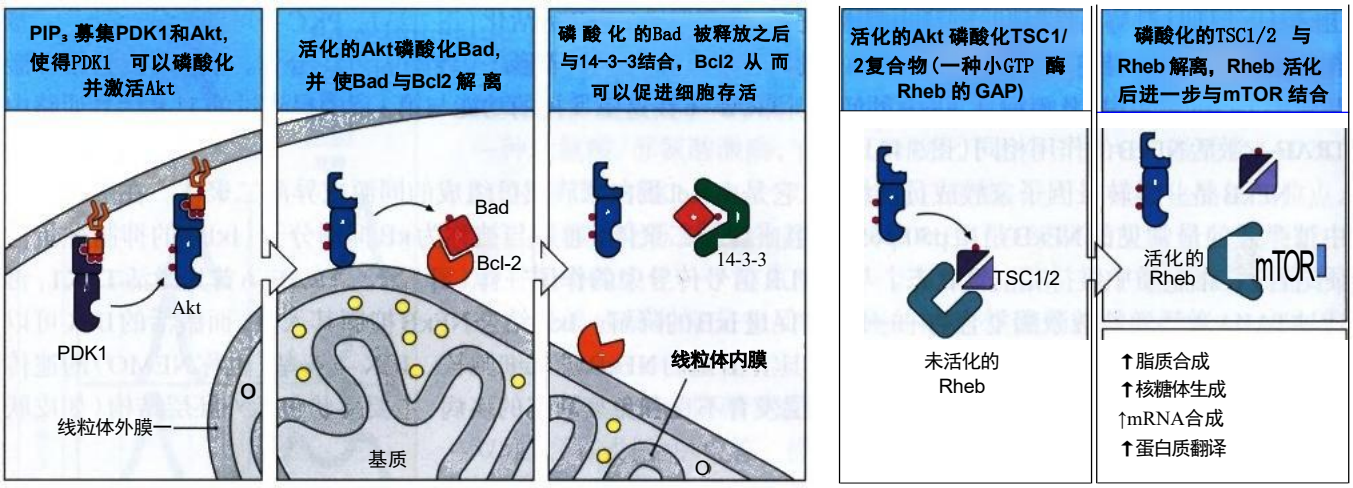


图7.24 T细胞受体信号传导激活的丝氨酸/苏氨酸激酶Akt通过mTOR信号通路促进细胞存活并增强细胞代谢活性

图1：T细胞受体信号激活P13K（未显示），在细胞膜中产生PIP_3；PIP_3募集并激活PDK1激酶。同PDK1一样，Akt也是一种丝氨酸/苏氨酸激酶，AKT通过其PH结构域与PIP_3结合，并被PDK1磷酸化和激活。

图2：促凋亡蛋白Bad可以结合并抑制线粒体膜上的抗凋亡蛋白Bcl-2，活化的Akt磷酸化Bad抑制其促凋亡的功能。

图3：磷酸化的Bad与14-3-3结合，释放抗凋亡蛋白Bcl-2以促进细胞存活。

图4：活化的Akt的第二个功能是磷酸化TSC1/2复合物（一种小GTP酶Rheb的GAP）。

图5：TSC1/2结合Rheb蛋白并抑制其活性，AKT磷酸化TSC1/2后，Rheb蛋白被TSCI/2释放，使得Rheb活化。活化的Rheb结合并激活mTOR（雷帕霉素在哺乳动物体内的靶标蛋白）。mTOR一旦被激活就在多条信号通路中发挥重要功能，包括促进脂质生成，提高核糖体生物合成，mRNA合成和增加蛋白质翻译等。

活化的Akt还能通过促进细胞对葡萄糖的利用来刺激细胞的代谢，这主要是通过增强参与糖酵解途径的酶的活性，以及增强细胞转运营养物质的转运蛋白的表达（如T细胞膜上的葡萄糖转运蛋白Glut1）来实现的。静止期的T细胞主要通过有氧氧化代谢来产生能量，活化T细胞则转变为更依赖于有氧糖酵解途径，而这条途径产ATP的效率大大降低，但可以为氨基酸和核酸的合成提供丰富的碳源，有利于细胞的蛋白质与DNA/RNA的合成。这种代谢的重编程对快速增殖分裂的活化T细胞来说是有益的。活化T细胞每4～8小时分裂一次，细胞内的蛋白质、核酸等物质也需要相应的快速倍增。

Akt活化后另一个重要功能是激活mTOR（雷帕霉素在哺乳动物体内的靶蛋白）信号通路。mTOR是许多生物大分子合成的关键调节因子（图7.24）。Akt激活mTOR的主要机制是通过磷酸化而灭活TSC1/2复合物。TSC1/2复合物是小G蛋白Rheb的GTP酶激活蛋白（GAP）。Akt灭活TSC1/2后，理论上应该能激活Rheb的活性。但目前对于是哪个GEF正向激活Rheb结合GTP的尚不清楚。Rheb活化后便可激活mTOR。mTOR信号通路对细胞代谢有着多种调控作用，这些变化包括促进蛋白质、核酸、脂质、线粒体合成，以及葡萄糖摄取与利用的分子的活性和/或表达。与此同时，mTOR通路还能通过抑制泛素-蛋白酶体系统而阻止蛋白质降解。总体上来说，mTOR通路的活化对于提供T细胞快速增殖分裂所需要的原材料提供了必不可少的条件。

7-18 T细胞受体信号传导增强整合素介导的细胞黏附

TCR下游信号的第三个重要信号传导模块是增强整合素蛋白的黏附。整合素介导的蛋白质黏附增强与细胞骨架变化（在下一节中讨论）共同促进T细胞与APC之间相互作用的稳定性，并能帮助激活的受体信号传导复合物定位于免疫突触这一特殊结构中（免疫突触将于第7-19节中描述）。免疫突触是T细胞膜上与APC或靶细胞膜直接并稳定接触的区域，在TCR识别MHC:抗原肽配体的数分钟内形成。在这一过程中免疫突触的重要组成蛋白质整合素LFA-1的黏附性显著增强。在未刺激的T细胞上，LFA-1处于低亲和构象，可以在T细胞膜上自由扩散，此时LFA-1与其配体ICAM-1维持较弱的结合。在TCR受到刺激后，LFA-1分子在免疫突触处聚集，并发生构象变化，使得LFA-1分子与ICAM-1的亲和力急剧增强。这些变化促使T细胞和APC之间的黏附增强，让两种细胞之间的相互作用更加稳定。导致LFA-1构象及亲和力发生变化的主要诱因是衔接蛋白ADAP被募集到LAT:Gads:SLP-76复合体上（图7.25）。接着，ADAP又招募了另外两种下游蛋白SKAP和

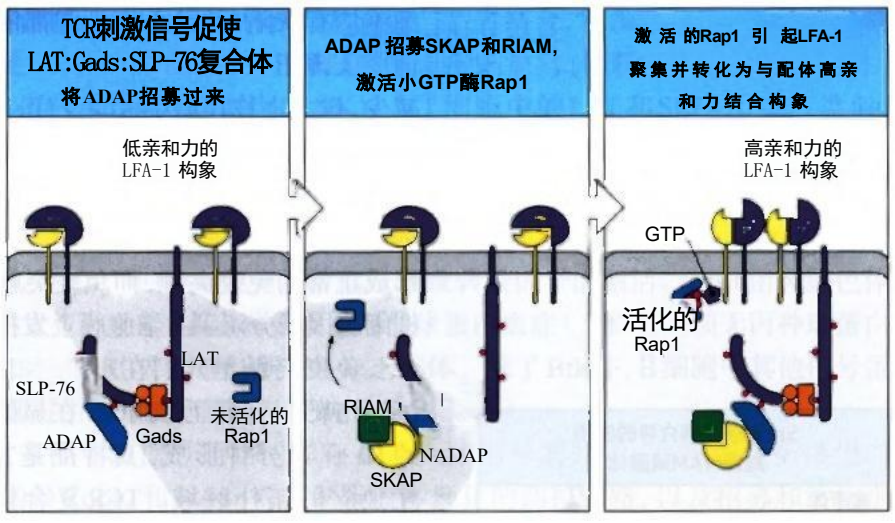


图7.25 被募集到LAT:Gads:SLP-76 复合体是激活整合素的黏附和聚集的关键步骤

左图：在T细胞受体(TCR) 被刺激之前，整合素蛋白LFA-1以一种低亲和力的构象表达于T细胞膜上，与APC 上的ICAM-1 结合能力较弱。

中图：在TCR 信号传导开始后，衔接蛋白ADAP被募集到LAT:Gads:SLP-76 复合体上，这主要依靠酪氨酸位点磷酸化的ADAP 与SLP-76的SH2 结构域之间产生相互作用。接着ADAP 招募下游SKAP 和RIAM(Rap1-GTP 相互作用的接头分子)形成复合体，激活小GTP酶Rapl。

右图：活化的Rap1诱导LFA-1 的聚集并发生构象变化，导致LFA-1与ICAM-1 的亲和力增强。

RIAM。ADAP:SKAP:RIAM 复合体再与小G 蛋白Rap1结合，然后通过衔接蛋白CrkL 和Rap1的 GEF C3G的作用，Rap1 在TCR 信号复合体附近被激活。另外，Rap1 的另外一个GEF——CALDAG-GEF1 可能也参与了Rap1的激活过程。激活后与GTP 结合的Rap1 促进LFA-1 的聚集并发生构象改变，将LFA-1 转化为ICAM-1的高亲和力配体。ADAP 缺失的T 细胞在抗原刺激后的细胞增殖和细胞因子产生等方面的功能都会受损，这证明整合素介导的细胞黏附的正反馈信号途径在T 细胞活化中发挥重要作用。

7-19 T细胞受体信号通过激活小GTP 酶蛋白Cdc42 诱导细胞骨架重构

TCR 信号传导通路中的第四个模块主要介导肌动蛋白细胞骨架的重构，同时也参与免疫突触的稳定形成。如果没有这个反应过程，上一节提到的整合素聚集就不会发生，T 细胞和APC 的相互作用也会不稳定，T细胞也就无法完全被激活。这个TCR 信号通路的主要组成部分是Vav, 是一种GEF。它可以激活Rho 家族G蛋白成员，包括Cdc42。同 PLC-γ 和Itk 一样，Vav通过自身的PH 结构域与PIP_3结合，还通过其SH2 结构域与LAT:Gads:SLP-76 复合体结合，从而被招募到受体活化复合体附近(图7.26)。Vav 激活Cdc42 后，GTP 结合的Cdc42诱导威斯科特-奥尔德里奇综合征蛋白(Wiskott-Aldrich syndrome protein,WASp)发生构象改变而活化，而WASp同样也是通过小的衔接蛋白Nck 而被募集到LAT:Gads:SLP-76 复合体中。活化的WASp 与WIP蛋白结合，招募Arp2/3 蛋白，后者促进肌动蛋白的聚合。WASp的缺失会造成免疫缺陷病威斯科特-奥尔德里奇综合征(WAS)，也证明了这一信号通路的重要性。由于WASp在体内的广泛表达，WAS 患者体内多种免疫

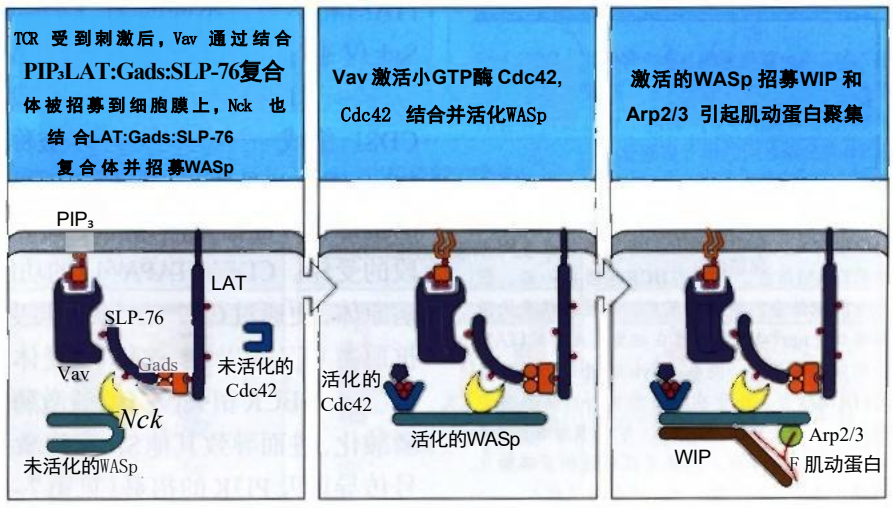


图7.26 LAT:Gads:SLP-76 复合体招募Vav 从而诱导Cdc42 的激活，促进肌动蛋白多聚化

左图：Vav(小GTP 酶Cdc42 的GEF) 通过PH结构域与细胞膜中的PIP_3结合，同时Vav 还和磷酸化的SLP-76 相结合，Vav 通过这两种相互作用而被募集到激活的TCR 复合物附近。小衔接蛋白Nck 与相邻SLP-76 蛋白上相邻的磷酸酪氨酸位点结合并招募未活化的WASp。

中图：Vav 激活Cdc42,Cdc42 再结合并激活WASp。

右图：激活的WASp与WIP 结合，招募Arp2/3并诱导肌动蛋白的聚集。研究发现WASp 的编码基因是人类免疫缺陷病WAS 的致病基因，说明了这条信号通路的重要性。

细胞均有缺陷，这些免疫细胞都依赖于WASp介导的肌动蛋白的多聚化才能发挥正常功能。WAS的一个主要症状是血液中的血小板数量明显减少，医学上称作血小板减少症，导致伤口血液凝固障碍。另外，患者的T细胞依赖的抗体免疫应答存在缺陷，这是由于肌动蛋白聚合对于确保$CD4^+$T 细胞和B细胞之间的相互作用非常重要。因此，WASp缺陷的T细胞不能为B细胞提供足够的“帮助”，这很可能是因为两种细胞间无法形成正常的免疫突触，而免疫突触的正常形成才能确保T细胞可以直接把细胞因子分泌到B细胞膜上发挥功能。

免疫突触是人们在观察T细胞与APC（如B细胞）或者细胞毒性T细胞与靶细胞相互作用时，在显微镜下看到的一种结构，在细胞接触后的10～15分钟形成，其特征是T细胞膜蛋白的重新分布形成一些相互独立的拓扑区域。TCR复合体及其信号分子Lck、ZAP-70、PKC-θ及LAT融合形成一个中央区域，被称为中央超分子活化复合体(central supramolecular activation complex, cSMAC)。cSMAC的外围是黏附分子，包括整合素分子LFA-1, 其形成的环形区域被称为周边超分子活化复合体(peripheral supramolecular activation complex,pSMAC)。这种结构形成后可以维持数小时，人们认为该结构有助于TCR信号的传导。当细胞毒性T细胞杀伤靶细胞时，人们观察到cSMAC的构造并不是对称的，抗原受体信号分子集中在cSMAC的某一个区域，而T细胞分泌细胞毒颗粒的位置却集中在cSMAC的另外一个区域。人们认为这样一种拓扑空间的划分有利于T细胞在释放毒性颗粒杀伤靶细胞的同时，又能允许T细胞受体信号不受干扰地持续进行。

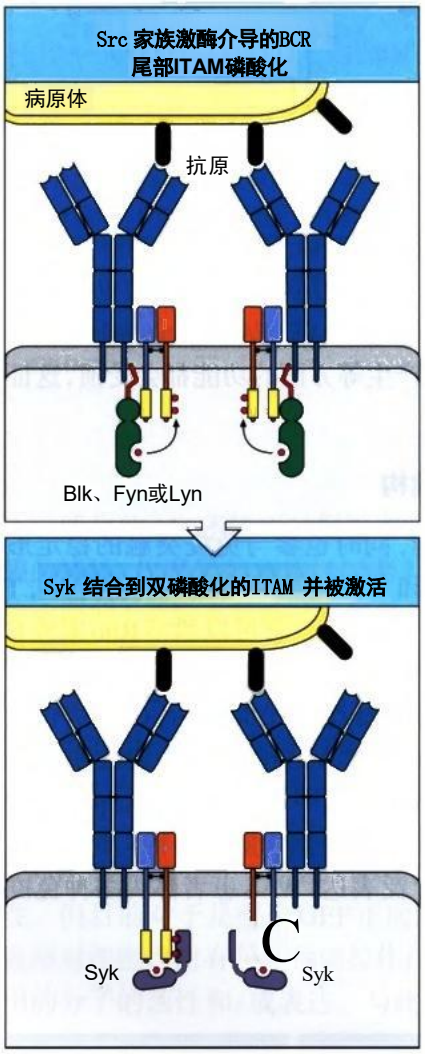


图7.27 Src家族激酶与B细胞受体（BCR）相互结合，磷酸化ITAM上的酪氨酸位点，这些磷酸化位点提供了Syk胞内结合位置，并有利于Syk与Syk之间的相互磷酸化

膜结合的Sre家族激酶Fyn、Blk和Lyn通过其蛋白质氨基末端结构域（如图所示）或者它们SH2结构域上单个磷酸化的酪氨酸位点与BCR中的ITAM结合，从而与BCR连接在一起。配体与BCR结合，使之聚集后，与受体结合的激酶磷酸化Iga和Igβ蛋白链在细胞质尾部的ITAM上的酪氨酸位点，随后，Syk与Igβ链上磷酸化的ITAM结合。由于在每个受体蛋白聚集簇中存在至少两个BCR复合物，与BCR结合的Syk分子之间紧密靠拢，并且可以通过相互磷酸化而彼此激活，从而启动进一步的信号转导。

7-20 B细胞受体信号传导的模式类似于T细胞受体信号传导，但有一些信号传导组分是B细胞特有的

BCR信号通路与TCR信号通路有很多相似之处。与T细胞受体类似，B细胞受体是由抗原识别受体链和含有ITAM序列的Iga/Igβ信号链组成（图7.11）。在B细胞中，Src家族成员Fyn、Blk和Lyn三种酪氨酸激酶负责磷酸化Iga/Igβ链上的ITAM（图7.27）。这些激酶与静息状态下的BCR结合，主要依靠与Iga和Igβ中未磷酸化的ITAM低亲和力相互作用。在BCR结合了多价抗原并产生交联后，这些激酶被激活并使ITAM中的酪氨酸残基发生磷酸化。B细胞中不表达ZAP-70，但表达一个与之类似的酪氨酸激酶Syk, Syk含有两个SH2结构域，可以与磷酸化的ITAM相结合。不同的是，ZAP-70需要额外的Lck将其磷酸化激活，而Syk仅通过与ITAM上的磷酸化位点结合就可以被激活。

对于B细胞，辅助性受体发挥功能的蛋白质包括CD19、CD21和CD81,组成一个复合体，通常被称为B细胞共受体（图7.28）。与T细胞一样，B细胞共受体若与抗原识别受体同时一起与配体结合，则可增强BCR的抗原特异性信号传导。CD21（也称为补体受体2, CR2）是补体C3dg片段的受体。CD81(TAPA-1)的功能尚不清楚。若C3dg结合抗原，如细菌病原体，便通过CR2与B细胞共受体CD21:CD19:CD81复合体结合，同时抗原本身又可以和抗原识别受体结合，从而导致受体交联（图7.28）。这也会诱导BCR相关的酪氨酸激酶对CD19蛋白位于细胞质内的尾部进行磷酸化，进而导致其他Src家族激酶的结合，这一过程可以增强BCR的信号传导以及PI3K的招募（见第7-4节）。CD19也能以单体形式存在于细

胞膜上，它们不与CD21 和CD81 形成复合物，但当BCR 受体活化后也能与后者结合，在没有抗原-补体复合物的条件下，也能增强抗原受体信号。总之，共受体信号活化了PI3K 信号模块，放大了抗原刺激信号(图7. 28)。

当细胞被激活时，Syk 磷酸化支架蛋白SLP-65（也称为BLNK), 与 T 细胞中的LAT和SLP-76 蛋白类似，SLP-65 在功能上更像是上述这两种蛋白质的组合，它可以提供多个酪氨酸磷酸化位点，并招募多种含SH2 结构域的蛋白质，包括酶和其他衔接蛋白，从而形成不同的多蛋白质信号复合体共同参与受体信号传导。与T 细胞类似，关键信号蛋白——PLC-γ 被B 细胞中特有的Tec 激酶Btk(Bruton's tyrosine kinase)激活后水解PIP_2, 产生DAG 和IP_3(图7. 28)。正如TCR 那样，由Ca^{2+}和DAG 介导下游信号导致转录因子的激活。 Btk（ 由X 染色体上的基因编码)的缺失，将阻滞B 细胞的发育和功能，造成布鲁顿无丙种球蛋白血症(又称X连锁无丙种球蛋白血症，X-linked agammaglobulinemia,XLA),其主要病理特征就是缺乏抗体。除了Btk 外 ，B 细胞中其他信号蛋白分子的突变，包括受体链和SLP-65, 都可引起B 细胞相关免疫缺陷(见第8章)。

前面所讲述的与TCR 相关的其他多种下游信号通路同样存在于BCR 信号通路中，并且依赖衔接蛋白SLP-65 。这些信号通路包括Vav介导的经Cdc42 和WASp对肌动蛋白多聚化的调控通路，以及招募和活化小GTP酶促进整合素黏附的信号通路(图7. 26)。当B 细胞遇到膜抗原时，BCR 信号复合体在细胞-细胞接触面也会形成免疫突触样的结构。 B 细胞免疫突触的功能主要是促进抗原摄取，以便将抗原肽：MHC 分子呈递给CD4T 细胞。

BCR 信号也会诱导活化的B 细胞代谢改变。与T 细胞一样，B 细胞内代谢的调节依赖于PI3K 的活性，PI3K 的激活可以促进在激活的BCR 附近形成膜上磷酸肌醇PIP_3。BCR 和B 细胞共受体成员CD19 传导的联合信号

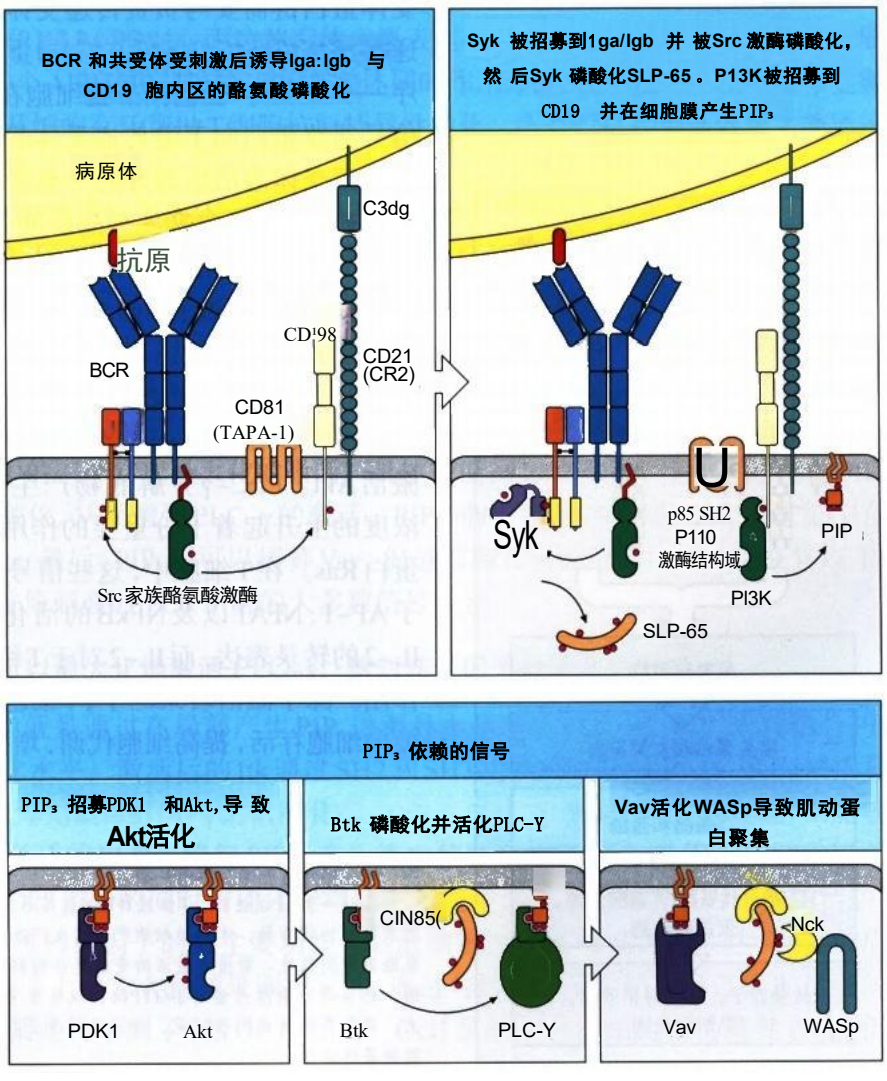


图7. 28 B细胞受体(BCR) 和共受体结合激活下游信号传导模块，促进Akt、PLC- γ 和WASp的激活

当抗原被补体片段附着后结合到B 细胞共受体和BCR 时，可以大大增强BCR 信号传导。与抗原结合后，补体C3 经剪切成为C3dg （ 图2．30)，而C3dg 结合的抗原与细胞表面B细胞共受体CD21 （补体受体2, CR2) 结 合，CD21、CD19 和CD81(TAPA-1) 都是B细胞共受体复合物的重要组成部分。 BCR 与共受体的交联并聚集后，BCR 信号传导亚基Iga 和Igβ在胞内结构域ITAM 序列中的酪氨酸残基会被磷酸化。Src 家族激酶也会磷酸化CD19 细胞质一侧蛋白质结构域中的酪氨酸残基。 Iga 和Igβ中被磷酸化的ITAM 招募并激活酪氨酸激酶Syk,Syk 的功能与T 细胞中的ZAP-70 相似。CD19 被磷酸化的尾部结构域招募PI3K, 促 进细胞膜中PIP_3 的产生。支架蛋白SLP-65 通过结合CIN85与细胞膜相结合，并被活化的Syk 磷酸化。PIP_3则招募PDK1 和Akt, 激活Akt。磷酸化的SLP-65 和PIP_3 招募Tec 家族酪氨酸激酶Btk 和PLC-γ, 促进Btk 的磷酸化和PLC-γ 的激活。磷酸化的SLP-65 和PIP_3还会招募Vav、Nck, 以及未活化的WASp。Vav激活小GTP酶，从而激活WASp, 导致肌动蛋白的聚集；活化的GTP 酶还诱导整合素的聚集并促进LFA-1 构象转化变为高亲和力结合状态。

可以增强PI3K的活性从而产生更多的PIP_3。PIP_3招募Akt，促进Akt的磷酸化和活化，接着激活下游的mTOR及其他Akt介导的信号通路，促进细胞存活和增殖（图7.28）。

7-21 抗原受体信号传导是个会随时间推移而演变的动态过程

早期的生化研究发现了T细胞、B细胞抗原识别受体信号中所形成的蛋白质-蛋白质相互作用，以及重要的信号传导模块，但这些研究得出的许多蛋白质复合体以及酶和底物的关系，如Src家族激酶磷酸化ITAM与Syk家族蛋白激酶磷酸化衔接蛋白等，只存在于受体信号激活后的某个“瞬间”。这些信号通路不是静止的，蛋白质的定位、复合物的形成与解离是随时在变化的。

通过高分辨的影像技术，人们已经发现抗原受体活化后膜蛋白的动态变化，如前面所讲的免疫突触的形成。通过现代亲和层析与质谱相结合的技术人们已能定量分析在不同时间点原代细胞活化中以及细胞发育不同阶段中的信号复合体的演变。这些蛋白质组学数据与原来已知，的蛋白质复合体的知识结合在一起将有助于人们对信号传导的动态过程有更加深入的认识。

【 小 结 】

淋巴细胞表面的抗原受体是一种多蛋白质复合物，与抗原结合的受体蛋白链需要与负责传递受体信号的蛋白链相互作用才能有效地传递信号。这些负责信号传递的蛋白含有以酪氨酸为主要位点的信号基序——ITAM。在包括淋巴细胞在内的多种免疫细胞使用含有ITAM的信号通路蛋白向下游传递受体激活信号。图7.29中简单概括了淋巴细胞抗原受体激活后诱导的一系列生物化学反应。这个信号通路级联反应最初从Src蛋白家族激酶磷酸化ITAM开始。磷酸化的ITAM会招募并激活其他下游酪氨酸激酶，如T细胞中的ZAP-70和B细胞中的Syk。激活的ZAP-70或者Syk会分别磷酸化T细胞中支架蛋白LAT、SLP-76以及B细胞中的SLP-65，此外ZAP-70和Syk还可以激活PI3K。这些磷酸化的支架蛋白可以继续招募和激活大量的下游信号蛋白，包括磷脂酶PLC-γ、ADAP和Vav，而激活的PI3K在细胞膜上产生PIP_3，继而招募和激活Akt。PLC-γ分解底物产生IP_3和DAG。IP_3对于诱导细胞内Ca^{2+}浓度的上升起着十分重要的作用，而DAG则激活蛋白激酶C以及小G蛋白Ras。在T细胞中，这些信号通路的激活最终促进三个重要转录因子AP-1、NFAT以及NFkB的活化。这些活化的转录因子都可以诱导IL-2的转录表达，而IL-2对于T细胞激活后的增殖和分化都具有重要的作用。除了激活转录因子，T细胞和B细胞中抗原受体信号通路还可以促进细胞存活，提高细胞代谢，增强细胞的黏附性，以及诱导细胞骨架重

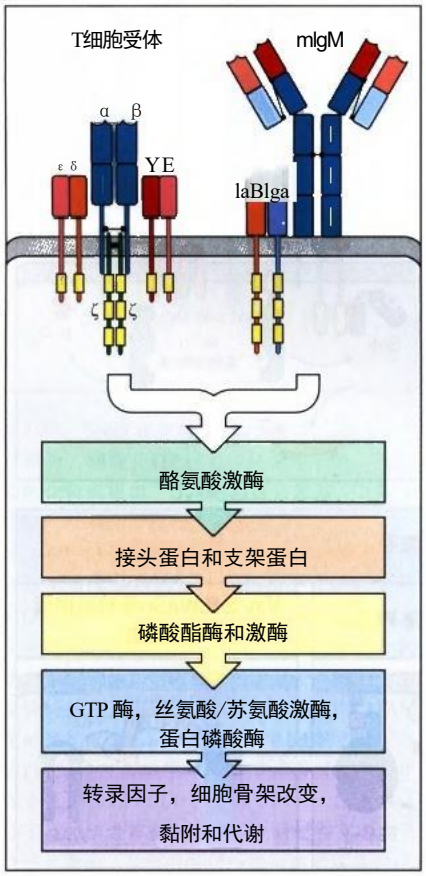


图7.29 抗原受体信号通路总结

正如在这一部分描述的，T细胞和B细胞信号通路的传导需要许多不同功能的下游蛋白在一系列相关反应中协同作用，才能对细胞产生这么广泛的改变。抗原受体刺激后第一个能检测到的反应是酪氨酸激酶的活化。紧接着激活的受体复合物利用修饰后的衔接蛋白和支架蛋白招募结合磷脂酶和激酶。然后通过激活大量的小GTP酶，丝氨酸/苏氨酸激酶以及蛋白磷酸酶将这些上游信号进一步放大。最终导致转录因子活化，细胞骨架改变以及细胞黏附和细胞代谢的增强，完成对T细胞和B细胞的最终活化。

组。抗原与抗原受体结合后，一些共受体也可以辅助抗原受体信号的传导，包括在T 细胞中负责与MHC 结合的CD4 和CD8 跨膜蛋白，以及在B 细胞辅助受体复合物中的CD19。

共刺激和共抑制受体调控T 细 胞 和B 细胞抗原受体信号

T细胞和B 细胞中，抗原受体引起的信号传导不仅对于淋巴细胞的激活至关重要，同时还对适应性免疫应答的特异性起着决定性作用。然而仅依靠抗原受体信号还不足以引起初始T 细胞和B 细胞的激活。这些初始T 细胞和B 细胞还需要其他额外的信号刺激才能够完全激活。在T 细胞和B 细胞中，这些提供必要的第二信号的受体被称为共刺激受体，包括了CD28 蛋白家族以及TNFR 家族的成员。初始T 细胞主要利用CD28 家族成员作为共刺激受体，初始B 细胞则使用TNFR 家族成员CD40 。这些共刺激受体产生信号的主要功能就是增强抗原受体下游转录因子和PI3K 的活化，进而确保T 细胞和B 细胞的正常激活。与这些共刺激受体信号相反，T 细胞和B 细胞膜上存在可以下调刺激信号的抑制性受体，它们可以防止免疫应答过度所造成的炎症损伤或者自身免疫病等，尤其是在免疫系统不能有效控制的慢性感染中尤为重要。

7-22 初始 T 细胞的激活需要细胞表面的共刺激受体 CD28

本章第二部分已提及，单纯依靠TCR 复合物产生的信号不足以激活T 细胞。正如第一章所述，在可以激活初始T 细胞的APC 表面携带一些被称为共刺激分子或者共刺激配体的细胞膜蛋白。这些配体蛋白与T 细胞表面共刺激受体蛋白结合，对于初始T 细胞经抗原激活后的信号传递是必需的，这个信号有时也被称为“第二信号”, 第9章将详细讨论这种协同刺激对于免疫应答的必要性。

目前被研究得最清楚的共刺激受体是细胞膜表面蛋白CD28 。CD28 在所有的初始T 细胞表面都有表达，它主要负责结合共刺激配体B7.1(CD80) 和B7.2(CD86), 而这些配体主要表达在受到模式识别分子刺激后的专职APC中，如DC 。初始T 细胞必须与同一个APC 上的抗原和共刺激配体同时作用才能完全激活。CD28 信号主要通过促进T 细胞增殖、细胞因子产生以及细胞存活帮助T 细胞抗原特异性活化。所有的这些增强效果主要通过CD28蛋白这一侧的胞内信号元件来实现。

CD28与B7 分子结合后，Lck 将对CD28 蛋白细胞质一侧的YXN 结构域上的酪氨酸残基进行磷酸化修饰，从而使得CD28 可以招募衔接蛋白Grb2, 同 时Lck 还对CD28 蛋白上一个非ITAM的结构——YMNM 中的酪氨酸残基进行磷酸化，从而使其结合PI3K 激酶的调节性亚基。 CD28 的细胞质一侧的蛋白质末端还携带一个富含脯氨酸(PXXP) 的结构，主要负责与Lck 和Itk的 SH3 结构域结合CD28 与酪氨酸激酶，特别是与Lck 的结合，可以放大TCR 激活信号，因为TCR 下游通路的信号起始于Lck 的招募与其激酶活性。CD28 磷酸化的一个主要功能是激活PI3K 产生PIP_3(图7. 30)。因此，CD28 诱导的协同刺激信号可以与TCR 信号共同作用以确保本章第二部分中描述的四个TCR 信号模块中的三个实现最大化的激活。具体来说，CD28 激活产生的高浓度的PIP_3招募Itk到细胞膜上，通过Lck 使Itk 磷酸化，从而增强PLC-γ 的激活。PIP_3 同时也招募和激活Akt, 促进细胞存活和增强细胞代谢水平(见第7-17节)。最后，PIP_3 还可以招募Vav, 促进细胞骨架的重构(见第7-19节)。因此，通过CD28 的协同刺激信号增强了抗原刺激后TCR 下游的大多数信号传导。

7- 23 CD28 介导的共刺激信号可以最大化地激活PLC- γ，这对转录因子激活至关重要

CD28 共刺激信号的一个重要功能就是通过在局部产生PIP_3进而最大化激活PLC-γ 。PIP_3通过结合PH结构域招募Itk, 提高Lck 对Itk的磷酸化水平。激活后的Itk 通过SH2 和SH3 功能域结合SLP-76, 从而被招募到磷酸化的LAT:Gads:SLP-76 复合体上，完成对PLC-γ 的磷酸化和激活(图7. 17)。PLC-Y 还可以结合细胞膜上产生的PIP_3 进一步促进自身激活。激活的PLC-γ 降解PIP_2, 产生第二信使DAG 和IP_3, 最终激活转录因子NFAT、AP-1和NFkB 。因此，TCR 和CD28 信号的同时传递才能将PLC-γ 完全活化并刺激转录因子的激活。

在T 细胞中，NFAT 、AP-1和NFKB等转录因子的最主要功能是刺激细胞因子IL-2 基因的表达，促进效应T细胞的增殖和分化。IL-2 基因的启动子上包含大量转录调控元件，通过与转录因子的结合可以促进IL-2 的表达。有些转录调控位点组成性地被某些转录因子(如Oct1) 结合。Oct1 虽然在淋巴细胞中持续性表达，但

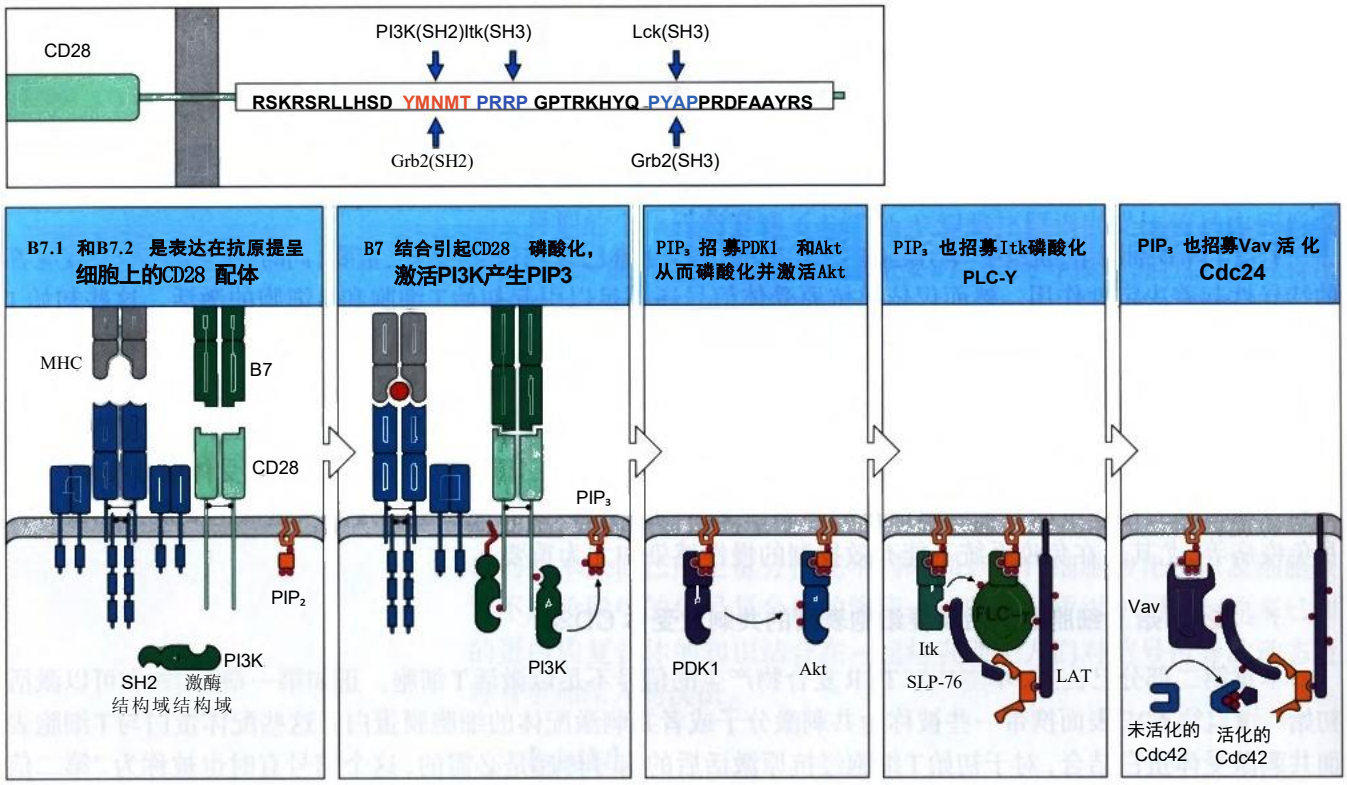


图7.30 T细胞共刺激受体CD28 介导的信号增强了抗原受体信号通路

上图：部分信号蛋白在CD28 胞内区上结合位置及氨基酸序列展示。红色氨基酸序列表示SH2 结构域结合位置，蓝色部分表示SH3 结构域结合位置。箭头指示具体携带这些结构域的信号蛋白。

下图：CD28 的配体B7.1 和B7.2，特异性地表达在抗原提呈细胞和树突状细胞上(图1)。CD28 与配体的结合以及TCR 与抗原多肽：MHC 复合物的结合，使得CD28 被招募到免疫突触，并通过进一步结合LCK,GRB2 以及Itk 增强TCR 信号传导。同时CD28 酪氨酸位点磷酸化，进而结合并激活P13K，产生PIP_3。PIP_3 可以结合很多酶分子的PH 蛋白结构域并将这些酶蛋白分子集中在一起，便于与细胞膜上的底物相结合。这些被PIP, 招募的酶包括：蛋白激酶Akt 通过被磷酸肌醇依赖的蛋白激酶1(PDK1) 磷酸化激活，激活后提高细胞生存并且增强细胞代谢(图7.24)。激酶Itk 被招募到膜上，从而完全激活PLC-γ (图7.17)。PIP_3 也可以招募Vav，激活Cdc42，诱导肌动蛋白的多聚化(图7.26)。CD28 和LCK的结合可以增强所有这些信号通路的激活。

是它并不足以启动IL-2 的转录。只有当NFAT、AP-1和NFkB 全部激活并且结合到IL-2 启动子上的控制位点IL-2 基因才能表达。当NFAT和AP-1 共同结合在IL-2 基因的启动子上，形成NFAT、jun和Fos 异三聚体时，结合IL-2 启动子的亲和力大大提升。除此之外，CD28 协同刺激信号通路通过促进NFkB 激活进一步提高IL-2 的转录。因此，IL-2 启动子整合了TCR 和CD28 信号通路以确保IL-2 只有在合适的条件下产生(图7.31)。CD28 共刺激信号还可以导致NF-90 的磷酸化，NF-90 是一个mRNA结合蛋白，可以稳定细胞内IL-2 的mRNA 水平。CD28 一方面促进IL-2 的基因转录，另一方面增强IL-2 的mRNA 稳定性，两方面共同作用，从而使得CD28 共刺激信号在增强TCR 信号传导的同时，显著提升激活T 细胞内IL-2 的产量。

7-24 肿瘤坏死因子受体超家族成员促进T 细胞和B 细胞的激活

初始T 细胞和B 细胞的激活需要其各自表面的抗原识别受体信号的传导，然而它们单独作用还不足以激活细胞。对于初始T 细胞而言，如上所述(见第7-22节和第7-23节)，CD28 介导的共刺激信号是激活细胞所必需的。在初始B 细胞中，病原体与天然PRR以及与B 细胞表面的TLR的相互作用可直接促进B 细胞激活。此外，B 细胞和滤泡CD4 T细胞的结合也可提供B 细胞激活所需的第二信号。然而，这两种第二信号对B 细胞的激活有着不同的结果。如果想要产生更加有效的B 细胞激活，促进B细胞分泌所有种类的抗体，以及记忆性B 细胞的分化，更需要有CD4 T细胞提供额外的刺激信号给B 细胞。向B 细胞提供的其中一种刺激信号之一就是T 细胞分泌的细胞因子，这些因子可结合到B 细胞的相应受体上发挥功能(见第10章)。此外，CD4T 细胞还提供一个更重要的分子CD40L, 与B 细胞的CD40 结合。CD40-CD40L 的相互作用对于B 细胞产生针对蛋白质抗原的免疫应答十分关键，当CD4 T细胞不表达CD40L 时，B 细胞产生抗体的功能发生缺陷，从而导致严重的

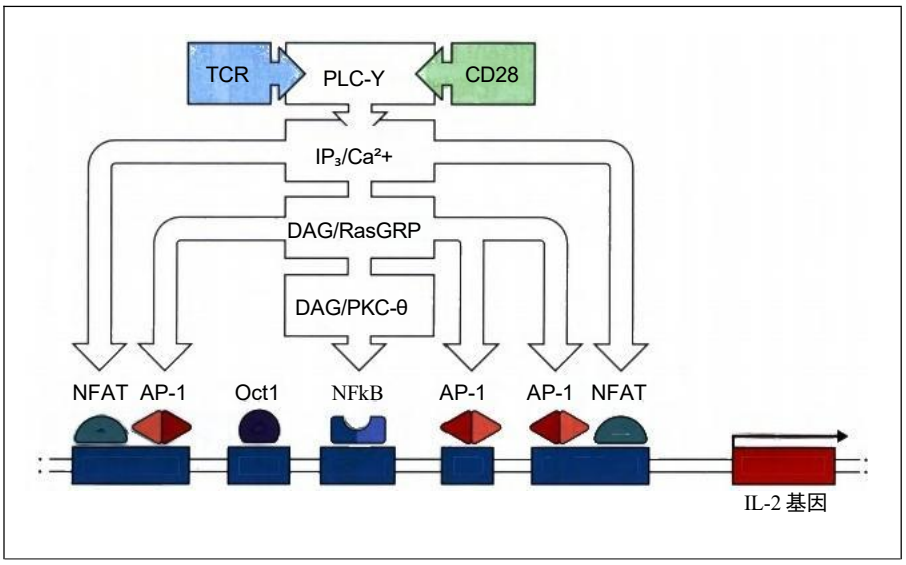


图7.31 简易示意图描述了作用在IL-2启动子上的多条信号通路

AP-1、NFAT 和NFkB 与IL-2基因启动子结合，通过整合T细胞受体(TCR) 和CD28共刺激受体发出的多条信号通路，共同作用到同一个下游功能上，即刺激产生细胞因子IL-2。MAPK通路激活AP-1,Ca^{2+} 通路激活NFAT，蛋白激酶C激活NFkB。IL-2基因转录的激活需要这三条信号通路的共同参与。既需要NFAT 和AP-1结合后一起作用在特定启动子元件上，又需要AP-1自身单独在另一个调控位点的结合。Oct 1也是IL-2转录所必需的转录因子。与其他转录因子不同，它始终结合在启动子上，因此不受TCR或CD28信号的调控。

免疫缺陷病，这充分说明CD40 与CD40L结合的重要性。由于CD40L 基因位于人的X性染色体上，因此CD40L缺失导致的免疫缺陷病大多发现于男性中。

CD40是TNFR 蛋白超家族的一员，该家族包含20多种成员。其中有一些分子如Fas(见第11章)，可以特异性介导细胞凋亡。大部分TNFR 超家族成员，包括CD40，可以激活受体下游NFkB 信号通路促进细胞的存活(图7.32)。另外，PI3K通路也是CD40信号传递的主要下游信号途径，Akt 是PI3K 信号下游主要信号分子。随着Akt被激活，包括调节细胞存活、细胞周期、细胞代谢以及mTOR 信号等多条下游信号通路被激活，这些信号通路对B 细胞激活后功能的发挥必不可少。

不同于抗原受体信号，TNFR超家族成员，包括CD40，激活后信号的传递不经由酪氨酸激酶激活介导，而是由TNFR 招募TRAF(TNFR 相关因子)蛋白。这些蛋白质除了可促进多种不同蛋白质组装形成蛋白复合物外，6个TRAF 蛋白家族成员中有5个还具有E3 泛素连接酶功能。不同于抗原受体介导的NFkB 激活通路，大多数TNFR 超家族蛋白利用TRAF自 身E3 泛素连接酶功能，激活一条称作非经典NFkB 通路(图7.32)。

CD40在B细胞上表达，在B细胞活化响应B 细胞受体的抗原识别过程中发挥作用。其他的TNFR超家族也能在B 细胞上表达，它们当中的每一个成员分别对B 细胞成熟过程中的不同阶段(如在浆细胞形成和记忆细胞发育成熟阶段)起着重要调控作用。与B 细胞相似的是，T 细胞上也表达TNFR 超家族成员，并且随着T 细胞激活表达上调。其中包括OX40、4-1BB、CD30和CD27,这些蛋白质对T 细胞存活也很重要，并能在T 细胞抗感染免疫应答的晚期增强细胞的代谢水平(见第11章)。

7-25 淋巴细胞共抑制性受体干扰共刺激受体信号传导以减弱免疫应答

CD28 属于结构相关受体蛋白家族，该受体由淋巴细胞表达并结合B7 家族配体。还有一些类似的受体，如诱导性共刺激分子(inducible co-stimulator,ICOS)受体也可以起到激活信号的作用，这些将在第9章中详细讨论。还有一些其他专门抑制抗原受体介导的信号传导的受体蛋白，可以导致细胞凋亡，这些受体对免疫应答的负调节在免疫系统也扮演着重要角色。T 细胞表面含有与CD28 相关的抑制性受体包括CTLA-4(CD152) 和程序性死亡因子-1(programmed death-1,PD-1),此外B 细胞和T 细胞衰减蛋白(B and T lymphocyte attenuator, BTLA)同时表达在B 细胞和T细胞上。在这些抑制性受体中，CTLA-4 似乎是最重要的一种抑制性受体，因为缺少CTLA-4 的小鼠会在各种器官中出现大量异常增殖的T细胞，小鼠在幼龄时就会死亡，而缺失PD-1 和BTLA的T 细胞在激活后则只会引起较弱程度的变化，不是像CTLA-4 那样可以引起严重而迅速的淋巴细胞增殖反应。CTLA-4 与PD-1 在临床上都已经成为蛋白药物设计靶点，用来阻断这些受体对细胞免疫的抑制作用。通过阻断这些抑制性受体来提高T 细胞免疫应答水平. 这样的治疗策略也叫免疫检查点疗法(见第16章)。最新的临床试验表明阻断CTLA-4 和PD-1 能够显著提高患者体内的抗肿瘤T 细胞免疫应答。

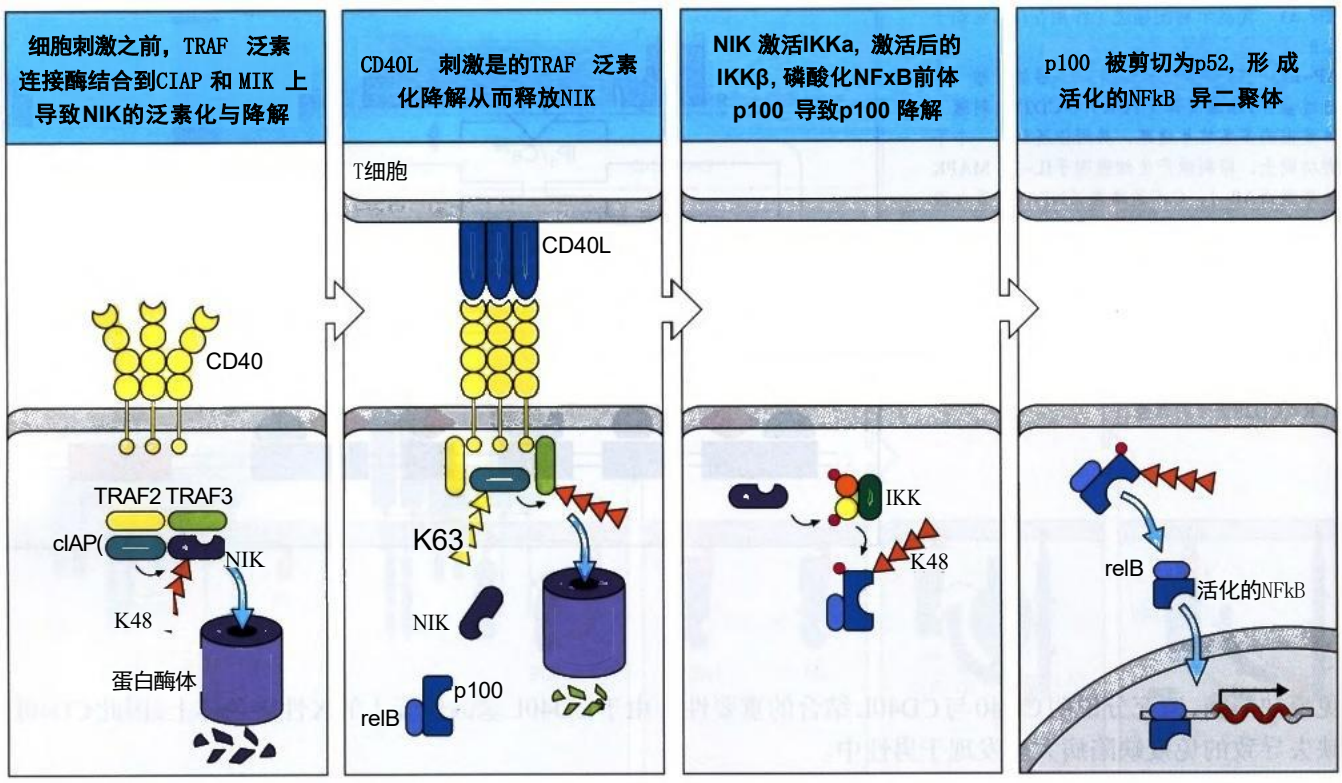


图7.32 TNFR 超家族成员CD40 是B细胞上重要的共刺激分子

TNFR 超家族的多个成员在T细胞和B 细胞上表达。这些受体的一个关键功能是激活NFRB，这种激活不同于抗原受体刺激下游经典的NFKB 激活，而是通过非经典的NFKB 通路激活。TNFR 超家族成员也可以激活P13K信号通路(未显示)。CD40 是B 细胞上重要的TNFR 超家族成员之一。在刺激前，泛素连接酶TRAF分子与另一种泛素连接酶CIAP共同结合NFKB激酶NIK。在这种持续的未刺激条件下，TRAF蛋白的结合促进了NIK的泛素化和降解。当CD40与CD40L结合激活时，TFAF复合物被招募到CD40的胞内结构域。TRAF2催化cIAP的K63连接泛素化，从而促进CIAP介导的TRAF3的K48位泛素化连接。TRAF3的泛素化后发生蛋白质降解，释放了NIK，自由的NIK磷酸化并活化IKK。IKK磷酸化NFKB前体蛋白p100，诱导其裂解形成活性p52亚基，该亚基与relB结合形成有活性的NF形成转录因子。

活化的T 细胞上调CTLA-4 的表达，并与协同刺激配体(B7.1 和B7.2) 结合。CTLA-4 与CD28识别相同的配体，但是CTLA-4 结合配体后能抑制T 细胞的活化，而不是增强T 细胞的活化(图7.33)。CTLA-4 的功能在很大程度上受其细胞表面表达量的影响。最初，CTLA-4 存在于细胞内的相关膜结构中，但在TCR信号激活后，CTLA-4 转运到T 细胞表面。CTLA-4 在细胞膜上的表达量受到其在细胞质一侧蛋白质末端上的酪氨酸基序GVYVKM的磷酸化控制。当该酪氨酸基序不被磷酸化时，它就能与网格蛋白的接头分子AP-2 结合，从而从细胞膜表面去除CTLA-4 。当CTLA-4 被磷酸化时，这个基序不能与AP-2 结合，CTLA-4 得以保留在细胞膜上，通过与APC上B7分子结合抑制T 细胞免疫应答。

与CD28相比，CTLA-4 结合B7配体的亲和力更高，同时CTLA-4 采用不同的方式结合B7分子，这点对CTLA-4 的抑制作用很重要。CD28、CTLA-4和B7.1均以同源二聚体的形式表达。一个CD28二聚体直接以一对一的结合方式与一个B7.1二聚体连接，而一个CTLA-4 二聚体则可同时与两个不同的B7二聚体结合，使他们之间的相互作用具有更高的亲和力(图7.33)。CTLA-4 曾一度被认为与后述的其他抑制性受体一样，是通过胞内区募集抑制性磷酸酶而发挥作用。现在有更多的证据表明，CTLA-4 的抑制功能至少部分是由于阻止了CD28 与B7 分子的结合。在这种情况下，通过阻止APC 表面的B7 分子与CD28 的结合，降低了CD28 介导的共刺激信号。

7-26 淋巴细胞上的抑制性受体通过招募蛋白磷酸酶或脂质磷酸酶来降低免疫应答

其他一些能抑制淋巴细胞激活的抑制性受体在其细胞质区都有一段称为免疫受体酪氨酸抑制基序(ITIM，一致性序列[I/V]XYXX[L/I]，其中X是任意氨基酸)(图7.34)，或相关免疫受体酪氨酸开关基序(ITSM，一

致性序列TXYXX[V/I])。 在ITIM或ITSM中的酪氨酸被磷酸化时，它可以通过识别两种抑制性磷酸酶，SHP(含SH2结构域的蛋白磷酸酶)和SHIP(含SH2结构域的肌醇磷酸酶)上的SH2结构域发生结合。SHP是一种蛋白酪氨酸磷酸酶，作用是去除由酪氨酸激酶产生的多种蛋白质中的磷酸基团。SHIP是一种肌醇磷酸酶，从PIP_3中去除磷酸生成PIP_2，从而抑制Tec激酶PLC-γ和Akt等蛋白质在细胞膜上的聚集，从而抑制信号传递。

一种含有ITIM结构的受体是PD-1（图7.34），在激活的T细胞、B细胞以及骨髓细胞中PD-1都可以被诱导瞬时表达。它能够与B7家族配体PD-L1(程序性死亡配体-1，B7-H1)、PD-L2（程序性死亡配体-2，B7-DC)结合。虽然如此命名(程序性死亡)，但是现在我们已经知道这些蛋白质的主要功能是作为抑制性受体PD-1的配体，而不是直接导致细胞死亡。PD-L1在多种细胞上组成性地表达，而PD-L2则在炎症期间被APC诱导表达。因为PD-L1的持续性表达，所以调节PD-1的表达量对控制T细胞免疫应答起着关键的作用。例如，促炎细胞因子信号能够抑制PD-1的表达，从而增强T细胞免疫应答。缺乏PD-1的小鼠会逐步发展成自身免疫病，可能是由于其不能够抑制T细胞的激活。在慢性感染中，PD-1的广泛表达降低了T细胞的效应活性。这有助于将潜在的炎症损伤限制在感染位置的邻近细胞上，但却是以降低对病原菌的清除能力为代价。基于抑制PD-1与其配体结合的蛋白质类治疗药物(免疫检查点治疗)在一些肿瘤治疗中取得了不错的疗效(见第16-17节)。尽管目前还不清楚抑制PD-1是否直接增强T细胞对疾病中感染细胞或肿瘤细胞的识别，但最近研究证据表明，PD-1阻断剂处理对抗病毒或抗肿瘤T细胞的有效性取决于CD28。PD-1在T细胞中的功能在于抑制CD28共刺激信号，有直接的生物化学数据表明PD-1招募酪氨酸磷酸酶SHP2对CD28的胞内区进行去磷酸化，从而调节整体的激活信号。

BTLA包含一个ITIM和一个ITSM结构，并在激活的T细胞、B细胞以及一些固有免疫细胞上表达。然而不同于其他的CD28家族成员，BTLA并不与B7配体结合，它能够结合TNFR家族的一个成员——疱疹病毒介入分子(herpesvirus entry molecule,HVEM)。HVEM在静息状态下的T细胞及未成熟DC中高表达。当BTLA与HVEM在同一个细胞上共表达时，BTLA利用一种独特的分子机制抑制淋巴细胞的激活。在此机制中，BTLA结合HVEM从而阻止HVEM与信号通路下游中能够刺激NFKB的分子相结合，如果没有BTLA,HVEM与这些分子的结合可以促进NFkB介导的细胞存活。而当BTLA和HVEM在不同细胞上表达时，这两者的相互作用可以促进表达HVEM的细胞存活。

B细胞和T细胞上的其他共抑制受体也含有ITIM，并且当它们与抗原受体结合时也可以抑制细胞激活。例如B细胞上的受体FcγRIIB-1，其结合IgG抗体的Fc区同时也是B细胞上唯一的Fc受体。如此一来，由于BCR与这种抑制性的受体之间存在协同作用，当抗原与IgG抗体以免疫复合物形式存在时无法正常激活初始B细胞。这一机制使得B细胞可以监控环境中抗原特异性抗体的水平。FcγRIIB受体胞内区ITIM位点磷酸化介导的抑制信号将SHIP募集到同一个B细胞的受体复合物中，阻断PI3K的激活(图7.35)。这一抑制通路对于免疫应答的调节十分重要，FcγRIIB的缺失导致了人体和小鼠动物模型中B细胞的过度激活，从而

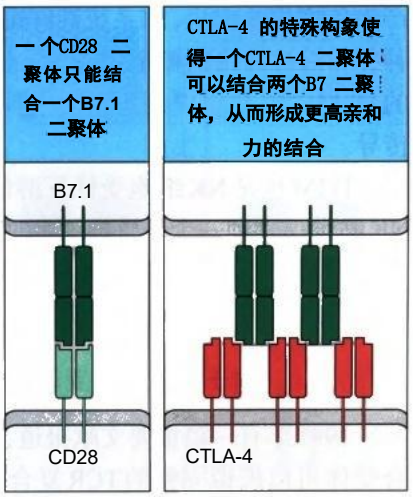


图7.33 CTLA-4与B7的亲和力高于CD28，并与B7形成多价结合

CD28和CTLA-4在细胞表面均以二聚体的形式表达，与二聚体形式存在的B7.1和B7.2的配体结合。然而，CD28和CTLA-4与B7的结合方向不同，从而增强了CTLA-4的结合作用。一个CD28二聚体只能与一个B7.1二聚体相连。但是一个CTLA-4的二聚体可以结合两个不同的B7.1二聚体，使CTLA4和B7聚集成高亲和力的复合物。此特点以及CTLA-4对B7分子的更高亲和力，使它更有利于竞争APC上现有的B7分子，从而阻止T细胞的激活。

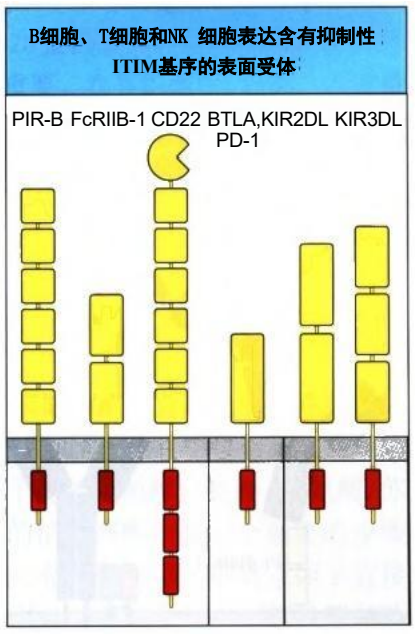


图7.34 某些淋巴细胞表面受体含有抑制细胞激活的结构基序

某些受体介导的信号传导可以抑制淋巴细胞或者NK细胞激活，它们的细胞质一侧尾部都含有一个或者多个ITIM结构域(免疫受体基于酪氨酸的抑制性基序)(红色矩形所示)。ITIM可以结合不同的磷酸酶。当激活时，其抑制含ITAM结构域蛋白介导的激活信号。

产生免疫相关疾病，如系统性红斑狼疮。B 细胞上另一种抑制性受体是CD22, 它是一种跨膜蛋白，能够识别一种经唾液酸修饰的糖蛋白。这种蛋白质在哺乳动物细胞中很常见，却很少见于微生物病原体表面。CD22 包含的ITIM 能够与SHP 相互作用，它可以将与CD22 结合的衔接蛋白SLP-65 去磷酸化，从而抑制来自BCR 的信号传导。

ITIM也是NK 细胞受体下游信号传导中的重要基序，并能够抑制NK 细胞的杀伤活性(见第3-26节)。当NK 细胞识别到一个未感染细胞时，这些抑制性受体识别MHC-I 分子并传导抑制性信号，抑制NK 细胞释放杀伤性颗粒。在NK 细胞中，含有ITIM 结构域的受体在NK细胞激活过程中的主要作用是平衡含ITAM结构域的受体所产生的活化信号，因此这些受体在决定NK 细胞激活阈值中发挥重要作用。

7-27 对于淋巴细胞受体信号通路的了解有助于对嵌合抗原受体的改造

1991年有一篇重要文献报道，通过将CD8 分子的胞外区和跨膜区与TCRζ 链的胞内区融合表达，构建的嵌合受体可以模拟完整的TCR 复合物，进行有效的信号传导激活(图7.36)。20多年后，2014年美国食品药品监督管理局批准了第一个基于这一概念开发的新药，用于治疗B 细胞淋巴瘤，这一疗法被称作嵌合抗原受体T 细胞免疫治疗(CAR-T)。 这一疗法通过分离患者来源T 细胞并进行扩增培养，然后通过引入编码嵌合受体基因，具体将在第16章中进一步探讨。针对B 细胞淋巴瘤患者设计的嵌合抗原受体主要包含针对CD19的抗体片段，CD19 是表达在肿瘤细胞表面的一种B 细胞特异性受体。针对CD19 的抗体结构域组成了嵌合受体的胞外区，并融合了一个跨膜区以及含有多个信号传导结构的胞内区。改造后的患者T 细胞表达嵌合抗原受体后，注射回患者体内。CD19 抗体区将引导CAR-T 细胞结合肿瘤细胞，这一结合将激活嵌合受体的胞内信号传导结构域。如果嵌合受体表达在细胞毒性T 细胞中，受体识别CD19 后将特异性杀伤肿瘤细胞。对于其他肿瘤类型，只需要在嵌合受体胞外区设计针对相关肿瘤细胞表面抗原的特异性抗体片段即可。

多种嵌合抗原受体正在开发及临床试验中。最开始的嵌合抗原受体只包括TCRζ 链作为唯一的胞内信号结构域。表达这种嵌合抗原受体的CAR-T 细胞所呈现的临床意义有限，主要原因在于注射的CAR-T 细胞无法在患者体内扩增或维持。在此基础上，第二代嵌合抗原受体通过引入两种信号结构域，分别是TCRζ 链以及共刺激信号受体，如CD28 或者TNFR 家族成员4-1BB。二 代CAR-T 细胞对于一部分患者的治疗有着不错的

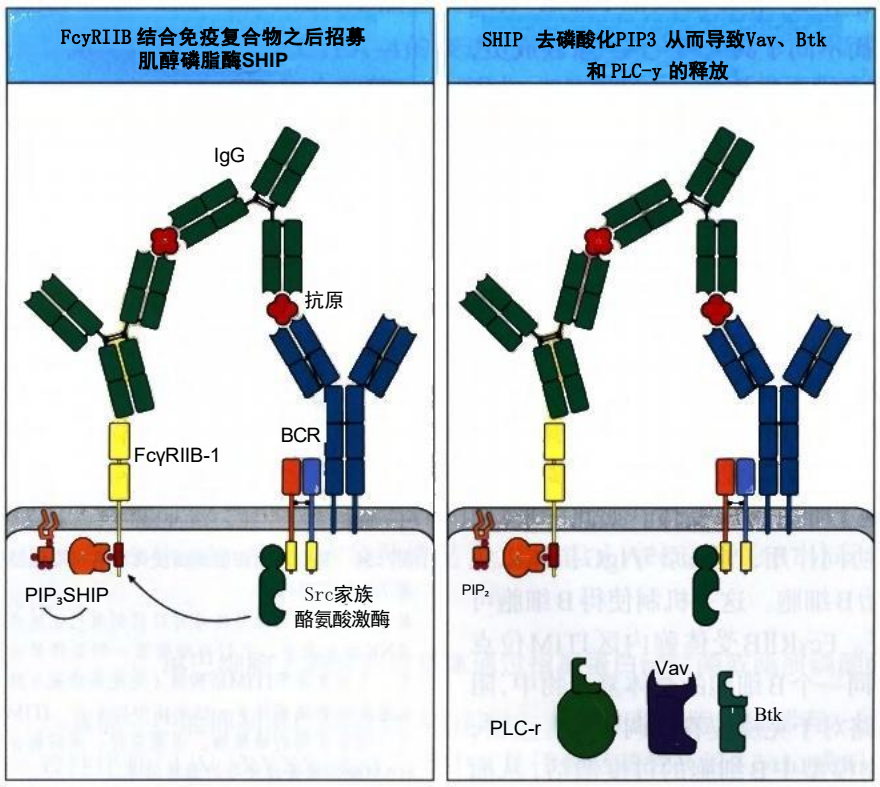


图7.35 含有ITIM的Fc受体通过招募肌醇磷酸酶SHIP抑制BCR信号

当抗原已经和抗体IgG形成免疫复合物并结合到B 细胞受体 (BCR) 时，含有ITIM 的Fc 受体FcγRIB 也同时结合到这些免疫复合物上。BCR 结合的Src 蛋白家族激酶磷酸化FcγRIB上的ITIM 结构域，使得FcγRIB 结合招募含有SH2结构域的肌醇磷酸酶SHIP。SHIP 将细胞膜上的PIP_3 去磷酸化，形成PIP_2。由于含有PH结构域的众多蛋白质，如Vav、Btk及PLC-γ 等都需要结合PIP_3 才能被招募到细胞膜BCR 附近激活其下游信号，因此PIP_3的减少使得这些关键蛋白酶无法募集从而抑制了BCR 信号的传导。

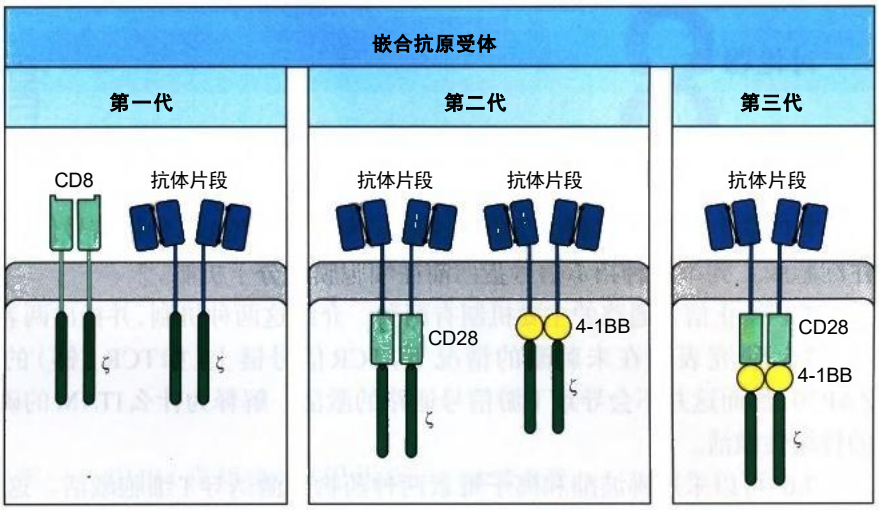


图7.36 嵌合抗原受体将胞外的抗体识别抗原的结合区域和胞内的T细胞信号传导区域连接起来
WEISS 展示了一种简单的嵌合抗原受体(CAR), 主要由CD8 分子的胞外区和T 细胞受体ζ链的胞内区组成，当用CD8 抗体刺激后，嵌合抗原受体进行聚集以激活T细胞。这一发现衍生了另一种嵌合抗原受体，它的CD8胞外区被识别其本身的抗体片段所代替。这些嵌合受体通常被称作第一代CAR。更进一步的开发研究(第二代CAR) 包括在胞内的信号区域引入共刺激信号受体，如CD28 或4-1BB。第三代CAR包括所有的三种信号结构域：一种来自T 细胞受体ζ链，一种来自CD28 家族成员，还有一种来自TNF 受体家族成员。

疗效。第三代嵌合抗原受体则能提供更好的临床效果。第三代嵌合抗原受体包括了三种信号结构域：一种来自TCR ζ链，一种来自CD28 家族受体(CD28 或iCOS), 还有一种来自TNFR 家族成员，最常见的为4-1BB(图7.36)。随着近年来肿瘤治疗领域的发展，利用患者来源的T 细胞经改造后重新输入患者体内进行肿瘤杀伤，再次表明进一步了解淋巴细胞受体信号通路并开展深入研究具有重要意义。

【 小 结 】

T 细胞和B 细胞上的抗原受体介导的信号传导对于T 细胞和B 细胞的激活至关重要。但是对于初始T 细胞和B细胞来说，仅仅具有TCR 信号或者BCR 信号还不足以激活细胞。除了抗原受体信号外，这些细胞还需要其他辅助性受体介导的信号来监测细胞所在环境是否存在感染。初始T 细胞中一个非常重要的第二信号是由共刺激蛋白CD28 家族提供的，CD28 能够结合B7 家族成员蛋白质。激活CD28 蛋白家族产生的共刺激信号可以放大TCR 信号，这对于确保初始T 细胞能否被适当的靶细胞正常激活至关重要。在B 细胞中，该第二信号是由TNFR 超家族成员如CD40 等提供。针对CD28 和其他共刺激受体家族蛋白质的抑制性分子可以减弱或完全抑制这些受体激活后产生的下游信号。对激活性受体、抑制性受体，以及它们配体的表达进行调节，使得免疫应答具有更加复杂而精密的调控机制，关于这方面的研究才刚刚开始。

第7章总结

免疫细胞表面受体所介导的不同种类信号传导，对于免疫系统针对外来病原体产生合适的免疫应答十分关键。多种由于信号传导紊乱所引起的相关免疫疾病已经证实这些信号通路的重要性，其中包括了免疫缺陷病与自身免疫病。许多信号通路的共同特征是其能够产生第二信使如钙离子与磷酸肌醇。此外，丝氨酸/苏氨酸和酪氨酸激酶的激活也是众多信号通路的共同特征。在受体蛋白起始的信号通路中有一个重要的步骤就是信号蛋白被招募到细胞膜并形成蛋白多聚体信号复合物。在许多情况下，信号传导活化的转录因子直接或间接地促进淋巴细胞的增殖、分化以及淋巴细胞的效应功能。信号传导的其他作用还包括对细胞骨架的改变，这对于某些细胞功能如细胞迁移、细胞形态变化等具有重要的作用。TCR 和BCR 信号通路传导步骤总结见 图7．29。

虽然我们已经了解信号传导通路的基本网络，但要牢记的是，我们还无法解释为什么这些信号传导途径如此复杂。一个原因可能是这些信号通路在诸如信号的放大、稳定性、多样性，以及信号反应的有效性等方面起作用。未来的重要目标是进一步了解每条信号通路是如何为某一特定信号所引起的反应调控其质量和灵敏度的。利用现有的免疫学知识设计、开发针对包括肿瘤在内的多种疾病的免疫治疗方法具有重要意义。

讨论题

7.1 解释信号通路中适配蛋白的功能，并举两个通常在适配蛋白上出现的蛋白质结构域。

7.2 阐述两种通过影响蛋白磷酸化，改变信号通路中一种关键酶分子功能的调节机制。

7.3 由于抗原受体表达于淋巴细胞膜表面，因此抗原受体信号传导的关键步骤是招募信号相关蛋白质前往细胞膜。列举三种招募信号蛋白前往细胞膜的分子机制。

7.4 终止信号通路的主要机制有两种。介绍这两种机制，并指出两者之间最主要的差异。

7.5 研究表明在未刺激的情况下，TCR 信号链上(如TCRζ 链)的ITAM 基序持续地被磷酸化，并结合ZAP70, 然而这并不会导致下游信号通路的激活。解释为什么ITAM的磷酸化和ZAP70 的结合并不导致T 细胞的持续性激活。

7.6可以采用佛波酯和离子霉素两种药物刺激诱导T 细胞激活。这两种药物分别模拟了TCR 信号通路的哪些天然产物?列举三种当T 细胞经佛波酯和离子霉素刺激激活时，不需要的T 细胞信号蛋白。

7.7许多TCR 激活的信号需要T 细胞内多种酶、适配蛋白或者转录因子的磷酸化。举一个例子说明蛋白激活需要去磷酸化。同时，列举一种蛋白质，当TCR 刺激诱导该蛋白质磷酸化时将导致该蛋白质失活。

7.8 PI3K激酶途径在活化的T 细胞中激活多种控制代谢和生物合成的信号通路。一些PI3K 依赖的反应可以被免疫抑制药物抑制，如雷帕霉素。列举三种在激活的T 细胞或B 细胞中，经雷帕霉素处理改变的细胞关键特征(如总的DNA 含量、RNA 含量、线粒体数量)。

7.9免疫突触是T 细胞和APC 或靶细胞接触的关键位点。免疫突触的形成需要TCR 信号。TCR 刺激后，抑制RNA 合成会抑制免疫突触的形成吗?蛋白酪氨酸激酶抑制剂能否阻断免疫突触的形成? Rho 家族GTP 酶的激活对免疫突触的形成有何帮助?

7.10 固有免疫应答如何增强B 细胞激活过程中B 细胞受体信号传导?可以从B 细胞受体识别细菌表面抗原时为例?

7.11 CD28是一种已知的共刺激受体。当和CD80 或CD86结合后，CD28 如何放大TCR 下游信号传导?在没有TCR 刺激的前提下，刺激CD28 并不能激活T 细胞，TCR 信号通路中哪一个关键步骤是CD28 无法替代的?

7.12 CD40是B 细胞上调控细胞激活和信号传导的关键受体，对产生所有种类的抗体、记忆B 细胞的形成都至关重要。与B 细胞和T 细胞上许多其他的受体不同，CD40 信号不需要蛋白激酶的激活。 CD40 信号如何激活下游转录因子NFkB?

7.13 除了共刺激受体，淋巴细胞还表达多种抑制性受体。为什么免疫系统需要抑制性受体，如果没有这些抑制性受体将会产生什么样的后果?

(王玉刚　吕　伟译，王学富校)

参考文献

B细胞和T细胞发育

8

本章概要：

B细胞发育
T细胞发育
T细胞的阳性选择和阴性选择

出生后，机体只在特定的淋巴组织——中枢(或初级)淋巴组织(central or primary lymphoid tissue)——产生淋巴细胞，这一过程称为淋巴细胞生成(lymphopoiesis)。 其中，大部分B细胞在骨髓中产生，T 细胞在胸腺中产生。B 细胞和T 细胞的前体细胞均源于骨髓。 B 细胞的主要发育过程在骨髓中完成，而T 细胞前体细胞迁移到胸腺并在其中发育为成熟T 细胞。淋巴细胞发育的主要目标是形成循环T 细胞和B 细胞表面的高度多样化的抗原识别受体，从而使个体能够对各种入侵的病原体产生适应性免疫应答。在胎儿和幼年期，中枢淋巴组织产生大量新生淋巴细胞，这些淋巴细胞随后迁移到淋巴结、脾脏和黏膜淋巴组织等外周淋巴组织(peripheral lymphoid tissue)或次级淋巴组织(secondary lymphoid tissue)。这一过程通常会随着年龄增大而放缓。本章重点介绍未定向分化的祖细胞向T 细胞和B细胞发育的过程，集中在CD4 和CD8T 细胞以及B细胞的主要群体。同时还将简要介绍T 细胞和B细胞的其他亚群，如恒定NKT(iNKT) 细胞、Treg细胞、γδ TCR^{+}T 细胞、B-1 B细胞和边缘区B细胞的发育。

第4章和第5章描述了B细胞和T 细胞表达的抗原受体基因的结构以及组装完整抗原受体的机制。一旦抗原受体形成，就需要对淋巴细胞携带的抗原受体进行严格测试，确保其能够识别广谱的病原体，同时不会对个体自身的细胞产生免疫应答。鉴于抗原识别受体的基因重排可以产生极高的受体多样性，而个体在其一生中只能表达所有潜在的受体库中的一小部分，那些成熟的淋巴细胞能有效地识别和响应外来抗原就显得非常重要。我们还将描述机体如何检验受体对自身配体的特异性和亲和力，以此确定未成熟的淋巴细胞是死亡还是存活并加入成熟的免疫组库(immune repertoire,IR)。一般而言，与自身抗原作用较弱的发育中的淋巴细胞，或者以特殊方式结合自身抗原的淋巴细胞，都能收到生存信号而存活下来，这个过程称为阳性选择(positive selection)。阳性选择对于αβT 细胞的发育尤为关键，因为αβ T 细胞识别与MHC 分子结合的多肽组成的复合物，阳性选择可以确保个体的T 细胞能够对结合自身MHC的多肽产生应答。

另一方面，机体必须清除那些携带强自身反应性受体的淋巴细胞以防止自身免疫应答的发生，这个过程称为阴性选择(negative selection)，这是免疫系统形成自我耐受的途径之一。如果发育的淋巴细胞没有接收到来自受体的信号，便会通过凋亡被清除。正如我们将看到的，绝大多数发育中的淋巴细胞在从中枢淋巴器官迁出之前或在外周淋巴器官

中发育成熟之前就会凋亡。

本章将描述小鼠与人类B细胞和T细胞发育的各个阶段，包括从骨髓干细胞到发育为成熟的、功能上特化的，并且携带独特抗原受体的淋巴细胞的过程。成熟淋巴细胞生命史的最后阶段是其与抗原相遇并激活成为效应或记忆淋巴细胞，这部分的内容将在第9-11节中讨论。在胎儿晚期和出生后占主导地位的B细胞和T细胞发育，不同于胎儿发育早期的淋巴细胞发育波。早期的发育波源自胎儿肝脏中的干细胞和胚胎中更原始的造血组织。与从骨髓干细胞发育的淋巴细胞不同，这些从早期胎儿祖细胞发育而来的B 细胞和T 细胞通常在黏膜和上皮组织中分布，在固有免疫应答中发挥作用。在成人中，这些淋巴细胞亚群是次级淋巴组织中的少数群体。

本章将重点介绍从骨髓干细胞发育而来的B 细胞和T 细胞，它们是适应性免疫应答的主要细胞（图1.7，图1.19）。这些淋巴细胞亚群与固有淋巴样细胞(innate lymphoid cell,ILC)都由淋巴祖细胞发育而来，而淋巴祖细胞则源自能产生所有血液细胞的多潜能造血干细胞(hematopoietic stem cell,HSC)（图1.3）。从祖细胞向B细胞或T 细胞定向发育要经历几个分化阶段，其间细胞逐步获得谱系特征，丧失未成熟细胞特征。在淋巴细胞发育过程中，祖细胞首先定向发育为淋系，然后成为B 细胞或者T 细胞系（图8.1）。

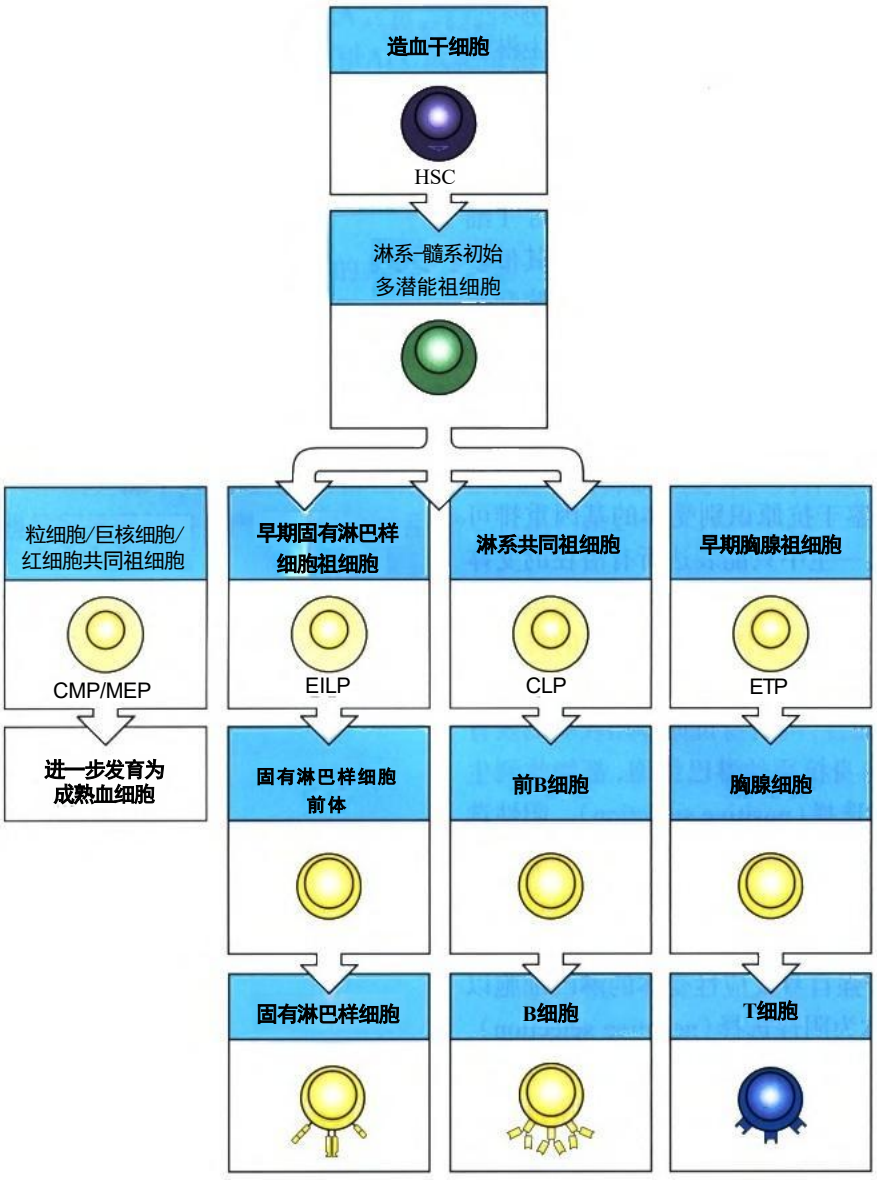


图8.1 多潜能造血干细胞分化产生免疫系统的所有免疫细胞

在骨髓或者其他造血组织中，多潜能干细胞逐渐分化为潜能逐渐受限的细胞。例如，淋系-髓系初始多潜能祖细胞 (LMPP) 丧失了干细胞特征。第一个分化分支产生具有髓系和红系潜能的细胞（共同髓系祖细胞和巨核系-红系祖细胞），其他分化分支产生几个淋系祖细胞，包括早期固有淋巴样细胞祖细胞 (EILP)、淋系共同祖细胞(CLP) 和早期胸腺祖细胞(ETP)。髓系-红系分支产生了所有非淋系细胞成分，包括循环的单核细胞和粒细胞，还有位于组织和外周淋巴器官的巨噬细胞和树突状细胞（图中未展示）。淋系祖细胞分支有异质性，每个祖细胞都有一定偏向性，在随后的骨髓或胸腺内的分化阶段产生不同的淋巴细胞亚群。EILP 通常产生固有淋巴样细胞，包括NK细胞、固有淋巴样细胞（1～3型ILC）和淋巴组织诱导细胞 (lymphoid tissue inducer,LTi)。CLP 倾向于产生B细胞，而ETP迁移到胸腺，优先产生T细胞。这些途径有很大的可塑性，在特定环境中祖细胞能改变其分化方向。

B 细胞发育

B 细胞发育的主要阶段如图8. 2所示。B 细胞和T细胞发育的各个阶段主要由组装和表达功能性抗原受体基因的进程确定。在淋巴细胞发育的每个步骤中，基因重排的进程均受到严格控制。这个过程主要包括基因重排成功产生编码蛋白，该蛋白质提供细胞进入下一阶段的信号。发育的B 细胞具有多次重排的机会，这不仅增加了重排成功的概率，同时还有检查点强制要求每个B 细胞只表达一种特异性受体。我们将在下文首先介绍多能造血干细胞是如何向最早的B 细胞谱系定向发育的，以及B 细胞和T 细胞谱系是何时分化的。

8-1 淋巴细胞源自骨髓造血干细胞

骨髓中特化的微环境可以为淋巴前体细胞发育和随后的B 细胞分化提供信号，这些信号是由与淋巴细胞紧密接触的、一系列特化的非淋巴结缔组织基质细胞(stromal cell)所形成的网络产生的，作用于发育的淋巴细胞，开启指导发育程序的关键基因(图8. 3)。基质细胞有两个方面的功能：首先，它们通过细胞表面黏附分子与其配体之间的相互作用从而特异性地黏附于发育中的淋巴细胞；其次，它们提供可溶性细胞因子和趋化因子来调控淋巴细胞增殖和分化。

造血干细胞首先分化为淋系-髓系初始多潜能祖细胞(lymphoid-myeloid primed multipotent progenitor, LMPP)。LMPP 可以产生淋系和髓系细胞，但丧失了自我更新能力。 LMPP 细胞表面表达受体酪氨酸激酶FLT3, 与基质细胞表面的配体结合。 LMPP 还表达多个造血谱系发育所需的转录因子和受体，如转录因子PU.1和Ikaros, 以及受体酪氨酸激酶Kit。在下一阶段，LMPP 产生三个祖细胞亚群，可以分化成所有淋巴细

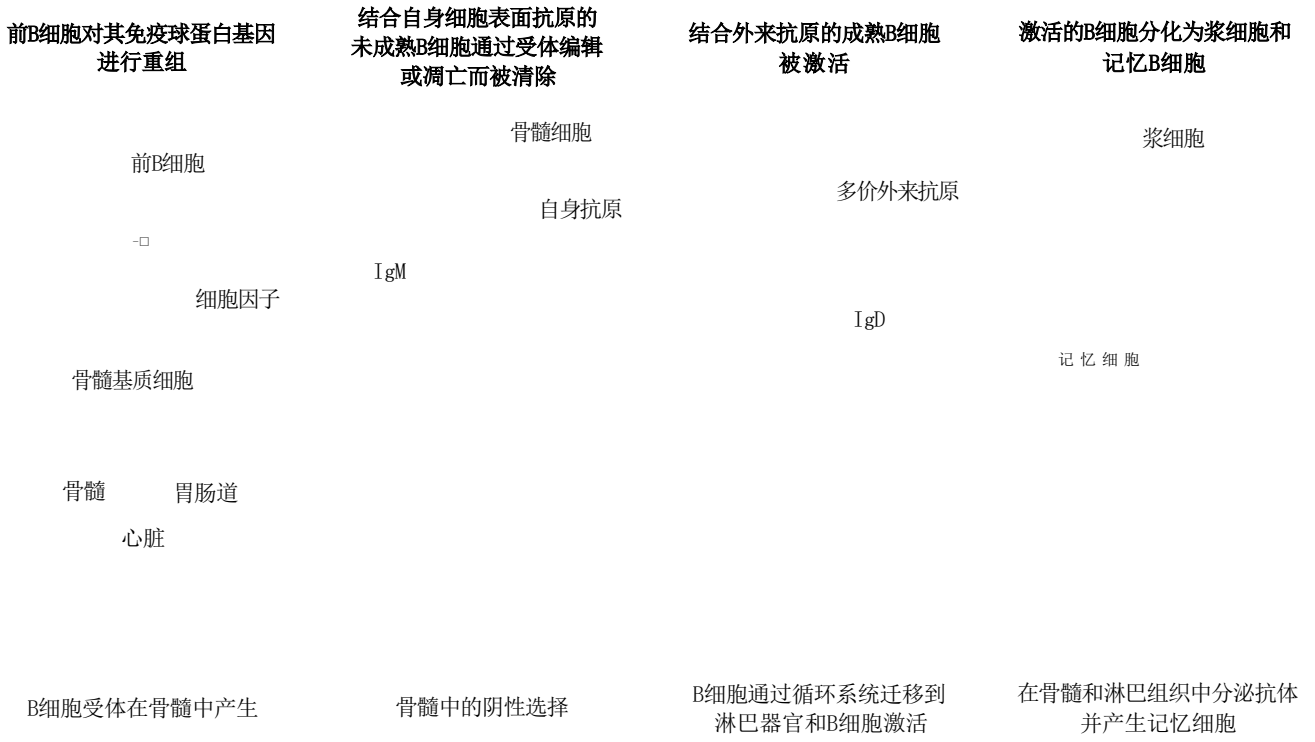


图8. 2 B 细胞在骨髓中发育，然后迁移到外周淋巴器官，进而可以被抗原激活
在B细胞发育的第一阶段，骨髓中的祖B 细胞进行免疫球蛋白基因重排。这一阶段不依赖于抗原，但需要与骨髓基质细胞的相互作用(第一组图)。在这一阶段前B细胞发育为细胞表面表达IgM 抗原受体的未成熟B细胞(第二组图)。在第二阶段未成熟B细胞与环境中的抗原相互作用，受到抗原强烈刺激的未成熟B细胞通过受体编辑或凋亡而被清除，从而从免疫组织库中去除许多自身反应性B 细胞。在发育的第三阶段，存活的未成熟B细胞进入外周发育成熟并表达IgD以及IgM。 在外周淋巴器官中，成熟B细胞遇到特异性外源抗原而被激活(第三组图)。激活的B细胞增殖分化成分泌抗体的浆细胞和长寿的记忆B细胞(第四组图)。

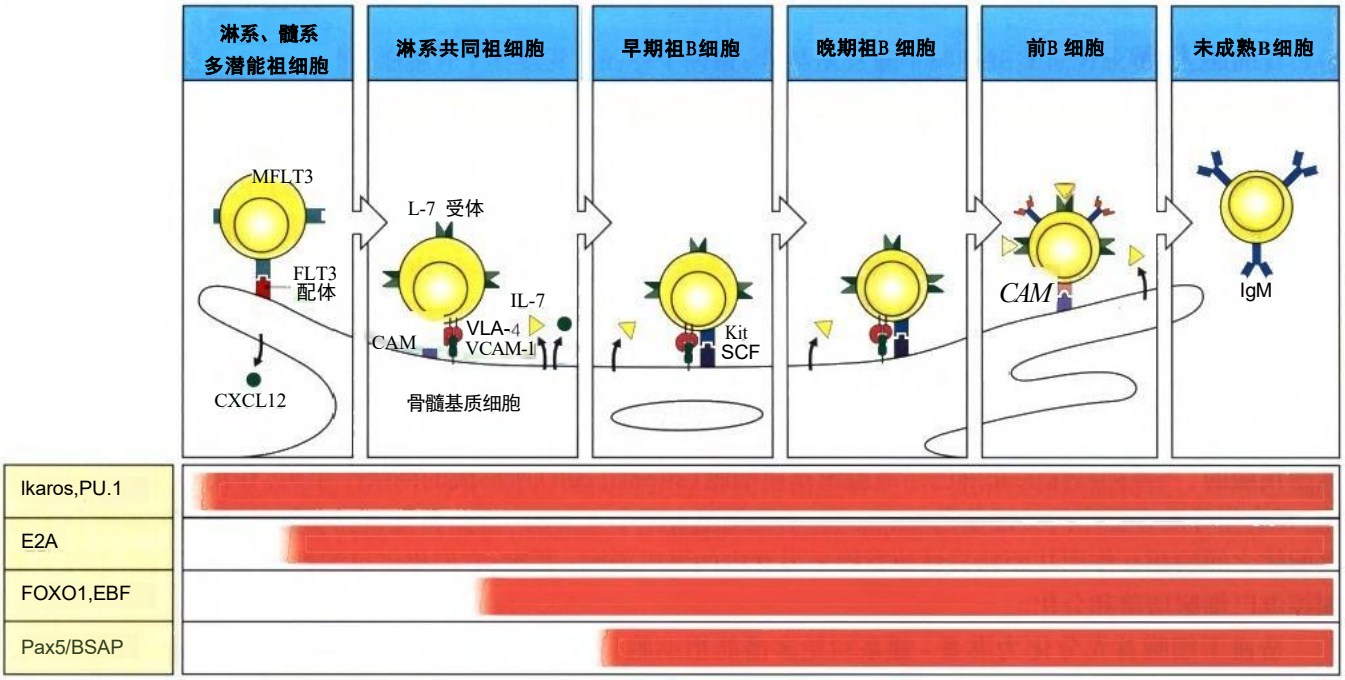


图8.3 B细胞发育的早期阶段依赖于骨髓基质细胞

祖B细胞与骨髓基质细胞的相互作用是其发育至未成熟B细胞阶段所必需的。如图8.3所示，祖B细胞和前B细胞的命名基于B细胞发育的特定阶段。淋系-髓系初始多潜能祖细胞表达受体酪氨酸激酶FLT3。FLT3可以与基质细胞上的配体结合，从而接收信号指导细胞分化到下一阶段，成为淋系共同祖细胞。趋化因子CXCL12(SDF-1) 可以使干细胞和淋系共同祖细胞与骨髓中的基质细胞正确接触。IL-7 受体在这个阶段表达，而由基质细胞产生的L-7 是B细胞发育所必需的。前体细胞通过整合素VLA-4 可以与基质细胞上的黏附分子VCAM-1 结合，也可以与其他细胞黏附分子(CAM) 相互作用。这种黏附相互作用促进祖B细胞表面的受体酪氨酸激酶Kit(CD117) 与基质细胞上的干细胞因子(SCF) 结合，然后激活激酶并诱导祖B细胞增殖。正文将会讨论图中所列出的在B细胞发育中发挥作用的转录因子。粉红色水平条带表示特定蛋白质在不同发育阶段的表达水平。

胞谱系(图8.1)。一个是早期固有淋巴样细胞祖细胞(early innate lymphoid progenitor,EILP),可以产生ILC亚群，包括ILC1（如NK细胞)、ILC2 和ILC3 细胞。另一个是淋系共同祖细胞(common lymphoid progenitor, CLP)， 与 LMPP 不同的是它们高表达IL-7Rα链。第三个祖细胞亚群是早期胸腺祖细胞(early thymic progenitor,ETP), 是T 细胞祖细胞亚群。这些细胞表面表达受体Notch蛋白，传递T 细胞谱系定向分化的关键信号。祖细胞移植和谱系再建实验显示CLP 是一群异质性的细胞。尽管一些CLP 具有广泛的分化潜能，可产生B 细胞、T 细胞和NK 细胞，但是大部分CLP 还是倾向于分化为B细胞谱系。B 细胞定向的CLP 分化为祖B 细胞(pro-B cell)(图8.3)。

源自LMPP 的淋系祖细胞发育过程中伴随着IL-7 受体的表达。骨髓基质细胞分泌的细胞因子IL-7 对于小鼠(在人类中可能不是)发育中的B细胞的增殖和生存是必不可少的。IL-7 受体由两条多肽链组成，分别是IL-7受体α链和共同细胞因子受体γ链(γ-c), 之所以这么命名是因为γ链也是另外五种不同的细胞因子(IL-2、IL-4、IL-9、IL-15和IL-21) 受体的亚基。γ-c 受体与胞内酪氨酸激酶Jak3信号转导蛋白结合而传递胞内信号。Jak3 对于以上每种细胞因子受体产生的有效信号是必不可少的。IL-7 对于小鼠B细胞发育至关重要，IL-7、L-7 受体α、γ-c或Jak3遗传缺陷的小鼠均表现出严重的B 细胞发育障碍。

8-2 B 细胞、T 细胞或固有淋巴样细胞谱系定向发育受不同转录因子调控网络的调节

螺旋-环-螺旋(helix-loop-helix) 转录因子E2A的激活启动B 细胞发育(图8.3)。在CLP 中，E2A 诱导第二个转录因子FOXO1 表达，FOXO1 和E2A 一起促进早期B 细胞因子(early B-cell factor,EBF)表达。随后，EBF 和FOXO1以正向扩增途径协调B 细胞谱系特异性表达程序，包括上调PAX5的表达。经过这一系列改变，CLP 细胞发育成为祖B 细胞，接收来自IL-7 的增殖和生存信号。

B细胞在成熟过程中伴随着骨髓内迁移，期间保持着与基质细胞的接触。最早的干细胞位于骨内膜

(endosteum)区域，该区域衬于股骨和胫骨等长骨的内腔表面。发育中的B 细胞与小梁间隙中的网状基质细胞接触，在成熟过程中会向骨髓腔的中央窦移动。未成熟B 细胞向成熟B 细胞发育的最后阶段发生于脾脏等外周淋巴器官中，这一部分会在第8-8节和第8-9节描述。

ILC 也在骨髓中发育，其发育的一个关键特征是表达转录调节子Id2。Id2是E2A 的竞争性抑制因子，能抑制E2A蛋白的促B 细胞发育功能。此外，NFIL3 和TOX 等转录因子，对于固有淋巴样细胞发育也很重要。与B 细胞和固有淋巴样细胞不同，T 细胞在胸腺中发育。 一旦进入胸腺，ETP 通过Notch 受体接受信号。这是驱动T 细胞定向分化的关键步骤，这一过程将在第8-14节中详细讨论。

8-3 B 细胞发育始于重链基因座的重排

B细胞发育阶段按发生的顺序分别是早期祖B 细 胞(early pro-B cell)、晚期祖B 细 胞(late pro-B cell)、大前B 细胞(large pre-B cell)、小 前B 细 胞(small pre-B cell)、未成熟B 细胞(immature B cell)和成熟B 细胞(mature B cell)(图8.4)。当E2A 和EBF 诱导基因重排关键蛋白质V(D)J 重组酶RAG-1 和RAG-2 表达时，祖B细胞启动重链基因座的重排(见第5章)。重排严格按照固定顺序进行，每次只能在一个基因座上进行。重排首先将免疫球蛋白重链(IgH) 基因座上D 基因片段连接到J 基因片段。DH-Ja的重排主要发生在早期祖B细胞阶段，但是在更早期的CLP 中也可以观察到。在没有E2A 或EBF 的情况下，重排不能启动。E2A 和EBF同 时诱导关键转录因子Pax5,Pax5 又称为B 细胞激活蛋白(B-cell activator protein,BSAP)(图8.3)。Pax5的下游靶基因包括编码B 细胞辅助受体成分CD19 的基因和编码Iga 的基因。Iga 是前B 细胞受体(pre-B-cellreceptor)和BCR共用的信号通路成分之一(见第7-7节)。在Pax5 缺陷的情况下，祖B 细胞无法沿着B 细胞分化途径进一步发育，但能被诱导分化为T 细胞和髓系细胞，这表明Pax5 是祖B 细胞向B 细胞分化定向所必需的。此外，Pax5还诱导B 细胞衔接蛋白(B-cell linker protein,BLNK)的表达，该蛋白质是含有SH2 结构域的支架蛋白，对于祖B 细胞进一步分化和成熟，以及B 细胞抗原受体信号转导是必需的(见第7-20节)。B 细胞发育所需的一些转录因子、表面蛋白和受体的时序表达列于图8.3和图8.4中 。

尽管在B 细胞和T 细胞中V(D)J 重组酶系统均发挥作用并使用相同的核心酶，但在B 谱系细胞发育中不会发生TCR 基因的重排，在T 细胞发育中也不会发生免疫球蛋白基因的完全重排。有序重排的发生与连接的基因片段谱系特异性转录相关。

免疫球蛋白重链基因座首先进行DH-Ja重排(图8.5),这一过程通常发生在两个等位基因上，此时细胞处于晚期祖B 细胞阶段。大部分Da-Ja 连接是有效的，因为大部分D 基因片段可以在所有三个阅读框中翻译而不会遇到终止密码子。因此，无需特殊的机制来区分成功的D-Ja 连接，并且在早期阶段也没有必要确保只有一个等位基因进行重排。实际上，考虑到后期发育的失败率，从两个等位成功重排的DH-J_4 序列开始重排可能是有优势的。

为了产生完整的免疫球蛋白重链，晚期祖B 细胞进行Va基因片段到DJ_4 序列的重排。与DH-J_4 重排相反，VH-DJa重排首先在一个等位基因上进行。成功的重排会产生完整的 μ 重链，进而终止VH-DJ 的进一步重排，并促使细胞发育为前B细胞。不能产生 μ 链的祖B 细胞会被清除，这是因为未能接收由前B 细胞受体介导的重要生存信号(见第8-3节)。在此阶段至少会丢失45%的祖B 细胞。VH与DJa重排有三分之二的概率不能产生编码蛋白。这是由于每个氨基酸由三个核苷酸编码，而只有1/3的重排能产生正确编码连接。当第一次重排产生移码时，重排就会接着在另一个等位基因上进行，同样在理论上有2/3的失败概率。因此，粗略估计，产生前B细胞的概率是55%[1-(2/3×2/3)]。实际概率要稍低一些，因为Va基因还包含一些可以重排但不能表达功能性蛋白的假基因。第一次的无效重排不会导致祖B 细胞被清除，而且大多数基因座可能在同一条染色体上进行连续重排，如果随后的重排也失败，细胞才启动另外一条染色体上的基因座重排。

在此阶段，末端脱氧核苷酸转移酶(TdT) 可以增强BCR 组库的多样性。TdT 在祖B 细胞中表达，并在重排基因区段之间的连接处添加非模板化核苷酸(N 核苷酸)(见第5-4节)。在成年人中，TdT 在处于重链基因重排期间的祖B 细胞中表达，但在轻链基因重排的前B 细胞阶段表达量下降。这解释了为什么在几乎所有重链基因的V-D 和D-J 连接处都发现了N 核苷酸，而只有约1/4的人类轻链连接处有N 核苷酸。在小鼠轻链V-J 连接处几乎不含N 核苷酸，表明小鼠B 细胞在发育中更早关闭了TdT 的表达。在胎儿发育阶段，外周免疫系统最早出现T 细胞和B 细胞，TdT的表达水平极低。

	干细胞	早期祖B细胞	晚期祖B细胞	大前B细胞	小前B细胞	未成熟B细胞	成熟B细胞
				前B细胞受体		IgM	IgD IgM
	重链基因	胚系	D-J重排	V-DJ重排	VDJ重排完成	VDJ重排完成	VDJ重排完成	VDJ重排完成
	轻链基因	胚系	胚系	胚系	胚系	V-J重排	VJ重排完成	VJ重排完成
	表面Ig	无	无	无	作为前B细胞受体的一部分μ链在细胞表面瞬间表达，主要在细胞内	胞内μ链	IgM在细胞表面表达	重链转录本通过选择性剪接产生IgD和IgM
蛋白质	**功能**							
RAG-1	淋巴细胞特异性重组酶							
RAG-2								
TdT	添加N核苷酸							
λ5	替代轻链组分							
VpreB								
Iga	信号传导							
Igβ								
CD45R								
Btk								
CD19								
Kit	生长因子受体							
IL-7R								
CD43	未知							
CD24								
BP-1	氨肽酶							

图8.4 B细胞发育以免疫球蛋白基因的重排和表达为标志划分为不同阶段

在干细胞中免疫球蛋白(Ig)基因重排尚未开始时，处于与所有非淋巴细胞中一样的胚系基因结构。重链(H 链)基因座首先重排。D 基因片段与J 基因片段的重排始于CLP，主要在早期祖B细胞中进行，然后发育成为晚期祖B细胞，进行Va与Da 重排。成功的VDJn 重排会表达完整的免疫球蛋白重链作为一个关键成分形成前B细胞受体，通过1ga、IgB 和Btk 蛋白传递信号。受到信号刺激后细胞会发育为大前B 细胞，增殖后成为静息的小前B细胞；此时，细胞停止表达替代轻链(λ5和VpreB)，并在细胞质中只表达μ重链。小前B细胞重新表达RAG 蛋白并开始轻链(L 链)基因重排。在成功组装轻链基因后，细胞发育为未成熟B细胞，其表面表达完整的IgM分子，并通过 Iga和Igβ传递信号。成熟B细胞通过mRNA 选择性剪接的机制产生8重链和μ重链(图5.11)，这类细胞可以通过细胞表面增加的IgD表达来标记。发育到未成熟B细胞的所有阶段都是在骨髓中进行，而最后则是在脾脏中发育为成熟IgM'IgD B细胞。最早的B细胞表面标志是CD19 和CD45R(小鼠中是B220)，它们在整个B细胞发育过程中表达。祖B细胞的区别性特征还有CD43（功能未知）、Kit(CD117) 和IL-7 受体。晚期祖B细胞开始表达CD24（功能未知）。前B细胞不再表达Kit，氨肽酶BP-1的表达是其表型特征。

8- 4 前 B 细胞受体检测完整重链的成功重排，并传递信号诱导祖B 细胞向前B 细胞转化

V(D)J 重组不够精确，这使其成为一把双刃剑。虽然它增加了抗体组库的多样性，但是也产生许多不成功的重排。因此，祖B 细胞需要检测重排是否已经产生了潜在功能性重链。细胞通过将功能性重链整合到受体中传递成功重排的信号来实现这一目标。该检验是在没有轻链的情况下进行的，这是因为轻链基因座尚未重排。祖B 细胞会表达两个恒定的“替代”蛋白质，它们与轻链结构相似，可以与 μ 链配对形成前B 细胞受体(图8. 5)。一旦前B 细胞受体组装后传递信号，就表明细胞已经进行了有效的重排，这时该细胞就成为前B 细胞。

替代轻链是由与抗原受体基因座分离的非重排基因编码的，其表达受E2A 和EBF 调节(图8. 4)。其中一个蛋白质称为 λ 5, 因为它与 λ 轻链的C 区非常相似；另一个叫作VpreB, 类似于轻链V 结构域，但在氨基末端有一个额外的区域。第7章中描述的成熟B 细胞表面BCR 复合物信号传导成分恒定蛋白Iga 和Igβ 在祖B 细胞和前B细胞也表达。作为前B 细胞受体的组成部分，Iga 和Igβ 通过细胞质中的尾部区域与细胞内酪氨酸激酶相互作用而传导信号，正如它们通过成熟B 细胞上的抗原受体传递信号一样(见第7-7节)。

前B 细胞受体的形成和通过该受体传递的信号为介导祖B 细胞到前B 细胞之间的转化提供了一个重要的检查点。当小鼠缺乏 λ 5或携带不能形成前B 细胞受体的突变重链基因时，B 细胞发育被阻断在重链基因重

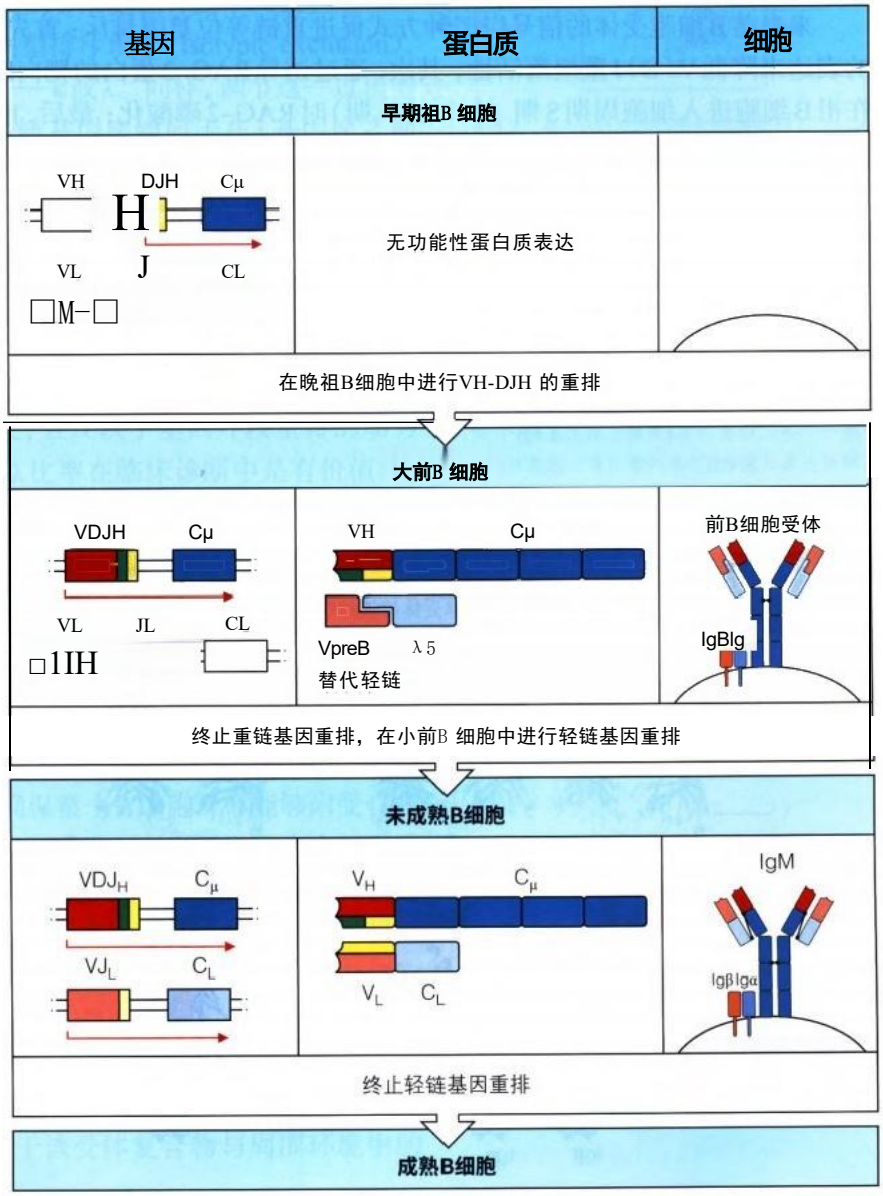


图8. 5 发育中的B 细胞可以迅速将成功重排的免疫球蛋白基因表达为蛋白质
在早期祖B细胞中，重链基因首先进行DH-J 重排。如上图所示，尽管进行了转录，但没有功能性 μ 蛋白表达(红色箭头)。在晚期祖B细胞中，首先在一个染色体上进行VH-DJH重排。如果没有产生功能性重链，则在第二个染色体上继续进行VH-DJa 重排。一旦重链基因重排成功，细胞表达 μ 链，并与另外两个替代轻链 λ5和VpreB 蛋白形成复合体。整个免疫球蛋白样复合物被称为前B 细胞受体(中图)。它与另外两条蛋白质链Iga 和Igβ 联合并传递信号使B细胞停止重链基因重排；同时通过诱导增殖来推动细胞向大前B细胞阶段发育。如果细胞未能产生功能性重链则会导致前B 细胞受体信号缺乏从而引起细胞死亡。大前B细胞的子代细胞停止分裂并发育成小前B细胞，启动轻链基因重排。细胞首先进行V-J 重排(见第5-2节)，如果重排失败，进行V_2-J 重排。成功的轻链基因重排产生轻链蛋白与 μ 链结合以形成完整的IgM分子，在细胞表面与Iga 和Igβ形成复合体(下图)。通过该细胞表面受体复合物的信号传导阻止轻链基因进一步重排。而未能产生功能性轻链的细胞会死亡。

排后。在正常B 细胞发育过程中，前B 细胞受体复合物只是瞬时表达，这可能是因为一旦前B 细胞受体开始形成，λ5基因就会停止转录。尽管前B 细胞受体在细胞表面只是低水平表达，但它可以产生从祖B 细胞向前B 细胞转化所需的信号。目前没有发现抗原或其他外部配体参与受体的信号传导。如第7-8节所述，前B 细胞受体相互作用，形成二聚体或寡聚体产生信号。二聚化需要λ5和VpreB蛋白的氨基末端中的“独特”区域，这一区域能介导细胞表面相邻的前B 细胞受体的交联，而这在其他免疫球蛋白样结构域中不存在(图8.6)。前B 细胞受体信号传导需要支架蛋白BLNK 和细胞内Tec 家族酪氨酸激酶BTK(布鲁顿酪氨酸激酶，Bruton's tyrosine kinase)(见第7-20节)。在人类和小鼠中，BLNK 的缺失导致B 细胞发育停滞在祖B 细胞阶段。人类Btk 基因的突变引起严重的B 细胞特异性免疫缺陷——X 连锁无丙种球蛋白血症(XLA)，不能产生成熟的B 细胞。由BTK突变引起的B 细胞发育阻滞几乎完全中断了从前B 细胞向未成熟B 细胞的转变。小鼠中Btk 基因突变也会引起与人类相似但却不太严重的X 连锁免疫缺陷(X-linked immunodeficiency,XID)。

8-5 前 B 细胞受体传递信号抑制重链基因座进一步重排从而产生等位基因排斥

由前B 细胞受体簇产生的信号阻断了重链基因座的进一步重排。如果两个重链等位基因都成功重排，则可能导致一个B 细胞产生两种不同抗原特异性的受体。为了防止这种情况出现，前B 细胞受体的信号会触发等位排斥(allelic exclusion),使两个等位基因中只有一个成功在二倍体细胞中表达。在20世纪60年代人们就发现在重链基因座和轻链基因座上都存在等位基因排斥，这为一个淋巴细胞只表达一种抗原受体的理论提供了初步的实验证据(图8.7)。

来自前B 细胞受体的信号以三种方式促进重链等位基因排斥：首先，通过直接下调RAG-1 和RAG-2 基因的表达来降低V(D)J 重组酶活性；其次，通过诱导RAG-2 蛋白的靶向降解而间接降低其表达水平，其机制是在祖B 细胞进入细胞周期S 期(DNA 合成期)时RAG-2 磷酸化；最后，前B 细胞受体信号导致重组酶难以接近重链基因座，但其细节尚不清楚。在B 细胞发育的后期阶段，RAG 蛋白将再次表达以进行轻链基因座重排，但此时重链基因座不再进行进一步的重排。在没有前B 细胞受体信号传递的情况下，不会发生重链基因座的等位基因排斥。

前B 细胞受体信号的另一个重要作用是刺激祖B 细胞的增殖。在IL-7 刺激下，细胞经历几轮细胞分裂，使细胞数量增加30～60倍。因此前B 细胞受体信号的缺乏会导致前B 细胞和成熟B 细胞数量大幅减少。

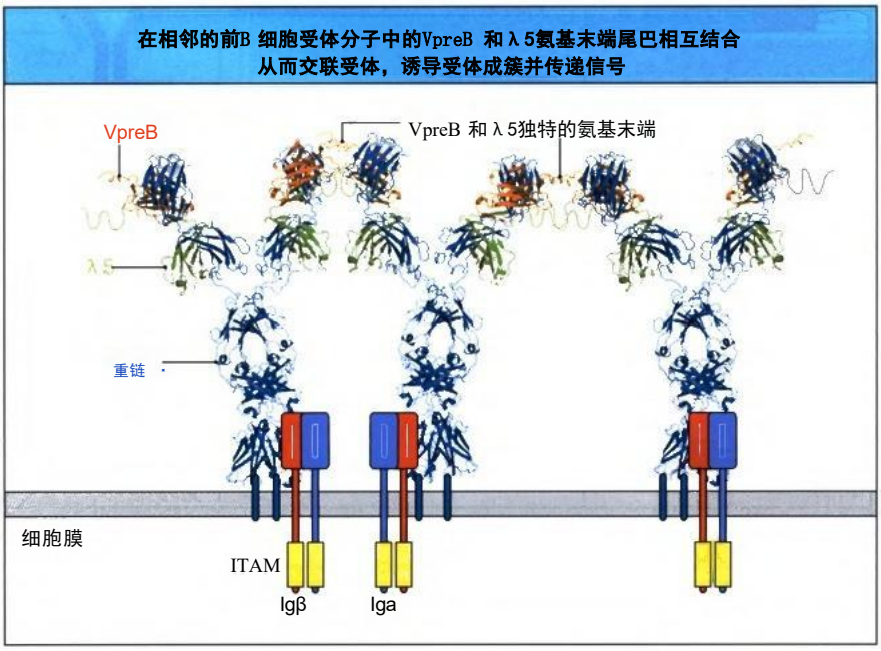


图8.6 前B 细胞受体通过VpreB 和λ5的独特区域诱导自发二聚化启动信号传递
两个替代轻链蛋白，VpreB (橙色)和λ5(绿色)，可以替代轻链结合重链，从而使重链在细胞表面表达。VpreB 在该替代相互作用中代替轻链可变区，而λ5替代轻链恒定区的一部分。VpreB 和λ5都含有“独特的”氨基末端区域，这个区域在其他免疫球蛋白样结构域中不存在，图中显示为从球状结构域延伸出来的非结构化尾部区域。一个前B细胞受体相关的氨基末端区域可以与相邻的前B细胞受体上的相应区域相互作用，促进细胞表面上的前B细胞受体二聚体的自发形成。该二聚化使前B 细胞受体的传递信号，这一信号传递依赖于含有ITAM的信号传导链Iga 和Igβ的存在。该信号抑制RAG-1 和RAG-2 表达，并促进大前B细胞的增殖。

8-6 前 B 细胞重排轻链基因座并在细胞表面表达免疫球蛋白

在经历几轮细胞分裂后，大前B 细胞发育成为静息的小前B细胞。RAG蛋白在小前B 细胞中再次表达，启动轻链基因座的重排。每一个细胞可以通过重排产生不同的轻链基因，从而在单个前B细胞水平产生许多不同抗原特异性的细胞，这对BCR 多样性意义重大。

轻链重排也存在有等位排斥现象。轻链基因座的重排通常单次仅在一个等位基因上进行，其机制目前尚未完全清楚。轻链基因座缺乏D基因片段，重排发生在V-J 连接过程中；如果特定的VJ 重排不能产生功能性轻链，则可能在同一等位基因上进一步重排那些未使用的V 和J 基因片段(图8. 8)。因此，在启动第二个等位基因的重排前，会在第一个等位上进行几轮轻链基因重排的尝试。这极大程度地增加了最终产生完整轻链的概率，而且两个不同的轻链基因座的存在也增加了最终产生功能性轻链的前B细胞成功产生了带有完整IgM 分子的后代，这些细胞就是未成熟B 细胞(immature B cell)。图8. 4列出了参与V(D)J 重组的一些蛋白质，并展示了它们在整个B 细胞发育中的表达变化。图8.5总结了B 细胞发育各个阶段，直至细胞表面完整免疫球蛋白的组装完成。未能成功组装细胞表面免疫球蛋白的B细胞在骨髓中凋亡。

除了等位排斥外，轻链还表现出同型排斥现象(isotypic exclusion)，即单个B 细胞仅表达一种类型的轻链——κ 或λ。同样，调节这一过程的机制尚不清楚。在小鼠和人类中，κ 轻链基因座倾向于在λ 基因座之前重排。最初人们观察到分泌λ 轻链的骨髓瘤细胞通常具有重排的κ 和λ 轻链基因，而在分泌κ 轻链的骨髓瘤中通常仅有重排的κ 基因。但这种重排顺序偶尔会逆转，并且λ 基因重排并不绝对需要κ 基因先完成重排。在不同物种中，表达κ的与表达λ 的成熟B 细胞的比例截然不同。在小鼠和大鼠中，κ 与λ 的比例是95%:5%，在人类中通常是65%:35%；而在猫中是5%:95%，与小鼠完全相反。这些比率与物种基因组中功能性Vκ、和Vλ 基因片段的数量显著相关，且反映了基因片段重排的动力学和效率。成熟淋巴细胞群中的κ:λ 比率在临床诊断中是有价值的，异常的κ 与λ 的比例表明某单个B 细胞克隆占了大部分，提示存在淋巴组织增生性疾病。

8-7 未成熟 B 细胞在离开骨髓之前会进行自身反应性检验

一旦重排的轻链与μ 链成功配对，IgM 就可以在细胞表面表达(即表面IgM 或sIgM)，同时前B 细胞发育成为未成熟B 细胞。在此阶段，抗原受体经历第一次对自身抗原的反应性或自身反应性(autoreactivity) 的检验。自身反应性B 细胞的清除或失活确保整个B 细胞群体能够耐受自身抗原。在B细胞发育的这个阶段产生的耐受(tolerance) 被称为中枢耐受(central tolerance)。然而，离开骨髓的B 细胞尚未完全成熟，还需要在外周淋巴器官中进一步发育才能成熟(见第8-8节和第8-9节)。正如我们将在后面的内容和第15章中看到的，逃脱中枢耐受的自身反应性B 细胞在离开骨髓后仍然可以从免疫组库中清除，这一过程发生在B 细胞成熟的最后阶段——外周阶段，称为外周耐受(见第8-8节)。

sIgM 可以与Igα 和Igβ结合进而形成功能性B 细胞受体(BCR) 复合物。骨髓中未成熟B 细胞的命运取决于该受体复合物与周围环境中的

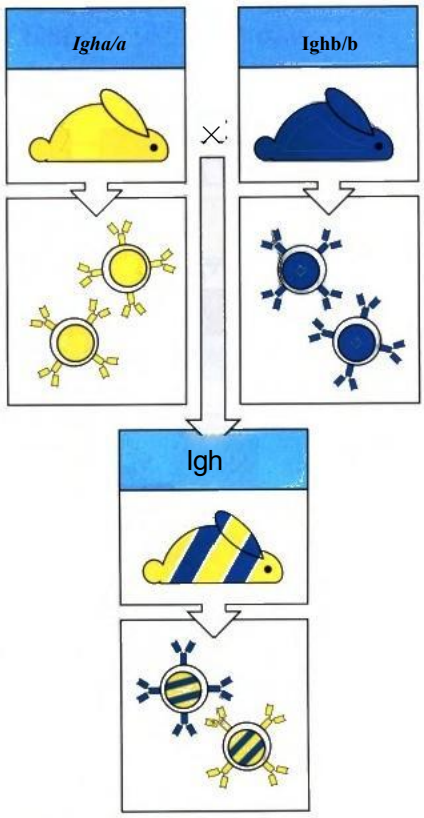


图8. 7 单个B 细胞中的等位基因排斥
大多数物种在免疫球蛋白重链和轻链基因恒定区具有遗传多态性；这些多态性导致编码蛋白质之间的氨基酸差异。由物种内不同个体表达的这些重链或轻链蛋白的变体被称为同种异型(allotype)。例如，家兔的免疫球蛋白重链基因座 (Igh^a) 的a 等位基因纯合个体中所有B 细胞表达同种异型a的免疫球蛋白，而在b等位基因纯合子(Igh^b) 中所有B细胞产生同种异型b的免疫球蛋白。在杂合动物(Igh^{ab}) 中，其中一个Igh 基因座上携带a等位基因，另一个携带b等位基因，可以看到单个B 细胞只表达同种异型a 或同种异型b的表面免疫球蛋白，但不是两个都表达(底部组图)。这种等位基因排斥反映 了B细胞中两个Igh等位基因中只有一个功能性重排，因为成功重排的免疫球蛋白重链形成了前B细胞受体，然后传递信号阻止重链基因进一步重排。

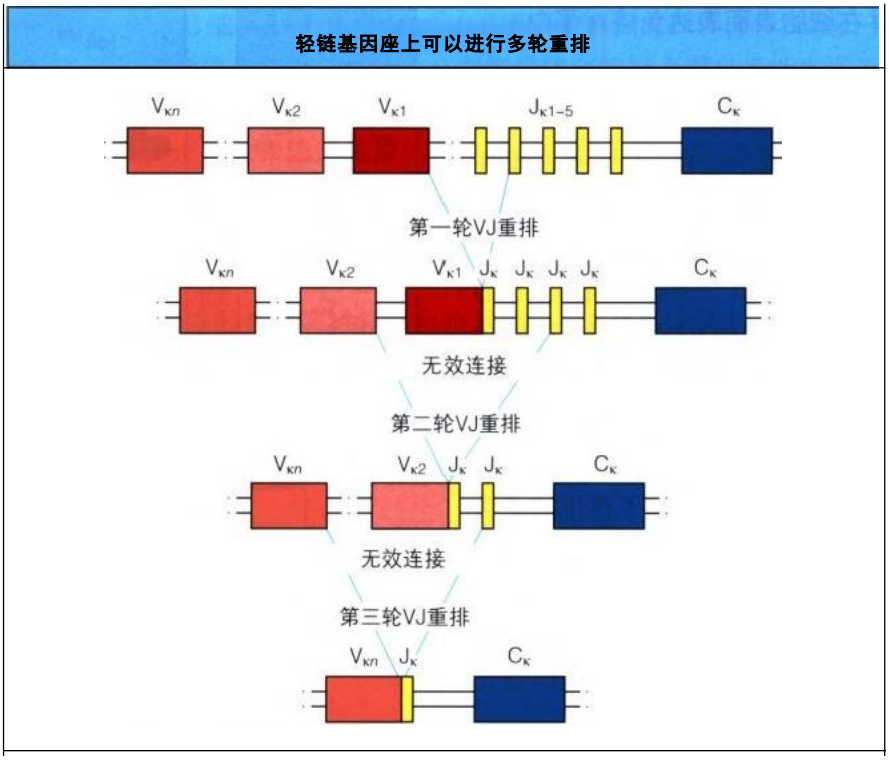


图8.8 无效的轻链基因重排可以通过进一步重排来挽救

小鼠和人类中轻链基因座的组织方式提供了多次机会来拯救阅读框外重排的前B细胞。这里使用人类k基因座展示轻链挽救。如果第一轮重排不能产生编码蛋白，则一个5'V、基因片段可以与一个3'J 基因片段重组，删除位于它们之间的阅读框外连接，并用新的重排连接代替它。理论上，这一过程可以在每条染色体上进行五次，因为在人类基因组中存在五个功能性J 基因区段。如果K链基因的所有重排都不能产生有效的轻链连接，则可以接着进行λ链基因重排（未显示）。

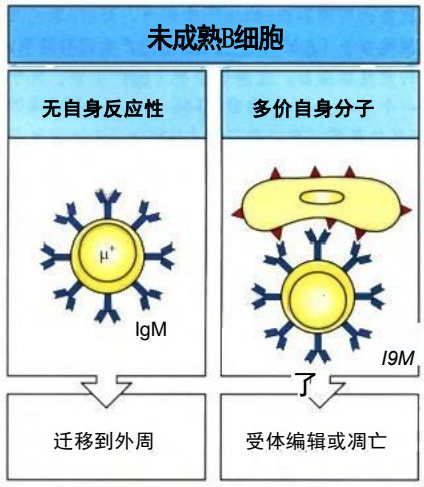


图8.9 与骨髓中的自身分子结合可导致受体编辑或未成熟B 细胞死亡

左图：未遭遇抗原的未成熟B细胞正常成熟。它们从骨髓迁移到外周淋巴组织，在那里它们有机会成为成熟的再循环B细胞，表面同时携带IgM和IgD。

右图：当发育的B细胞表达的受体识别多价配体时，例如类似于MHC这样普遍存在的细胞表面分子，这些受体会从免疫组库中删除。 B 细胞或是经历受体编辑清除自身反应性受体（图8．10），或是细胞本身经历程序性细胞死亡（细胞凋亡）产生克隆删除。

配体相互作用时传递的信号。 Iga 信号决定B 细胞是否从骨髓中迁移出来以及它们在外周的存活：表达截短的胞内结构域的Iga 的小鼠不能传递信号，其表现为未成熟B 细胞数量在骨髓中减少为原先的1/4，而外周B 细胞数量减少至约百分之一。未成熟B细胞能否从骨髓迁移到循环中取决于S1PR1的表达。 S1PR1 是一个G 蛋白偶联受体，可以结合脂质配体S1P 并促进细胞向S1P 高浓度的血液中迁移（见第8-28节）。

对自身抗原没有强烈反应性的未成熟B 细胞继续发育成熟（图8．9）。它们经由中央窦的血窦离开骨髓进入循环系统，通过静脉血液运输至脾脏。然而，如果新表达的受体在骨髓中遇到强烈交联的抗原，即B细胞呈强自身反应性，则发育停滞，细胞会进一步重排，以新的非自身反应性受体替代自身反应性受体，这一机制被称为受体编辑（receptor editing）。

受体编辑是骨髓B 细胞中枢耐受的主要机制（图8．10）。在未成熟B细胞刚产生sIgM时，细胞仍然表达RAG 蛋白。如果受体不是自身反应性的，则sIgM 不会发生交联，基因重排停止，B 细胞继续正常发育，RAG蛋白逐渐消失。然而，自身反应性受体与自身抗原相遇时，会导致sIgM的强烈交联，这时RAG 持续表达，轻链基因重排继续进行，如图8．8所示。这些次级重排可以通过删除自身反应性轻链基因并用另一个序列替换它，来挽救自身反应性的未成熟B细胞。如果新的轻链不具有自身反应性，则B 细胞继续正常发育。如果受体仍然有自身反应性，则重排继续进行直至产生非自身反应性受体；或直到没有多余的轻链V 和J 基因片段可用于重排，这时未成熟B细胞会凋亡，这个过程被称为克隆删除。受体编辑是重要的免疫耐受机制，这一过程的缺陷会导致人类自身免疫病系统性红斑狼疮和类风湿性关节炎，这两种疾病的特征就在于体内存在高水平的自身反应性抗体（见第15章）。

最初人们认为重链和轻链成功产生会导致轻链基因座重排的快速停止，从而确保等位排斥和同型排斥。出乎意料的是，自身反应性B细胞在完成有效重排后仍有持续进行轻链重排的能力，这表明等位基因排斥可能存在其他机制，而成功的非自身反应性重排后RAG蛋白水平的下降可能是终止轻链重排的主要手段。现在已经明确，等位排斥不是绝对的，因为存在着一些罕见的表达两种不同轻链的B细胞。

中枢耐受性并不完美，部分自身反应性B细胞能够成熟的现象反映了免疫系统在清除所有自身反应性细胞和保持对病原体反应能力之间的平衡。如果清除太多自身反应性细胞，那么受体组库可能受损，不能广泛地识别病原体。而一些自身免疫病就是这种平衡的代价：第15章将描述在炎症或组织损伤导致自身抗原暴露，或者浓度异常增高的情况下，弱的自身反应性淋巴细胞会被激活并引发疾病。

8-8 在外周遭遇足量自身抗原的淋巴细胞会被清除

尽管中枢耐受已经在骨髓产生的新淋巴细胞群中清除了大量自身反应性B细胞，但也只是清除了那些识别在骨髓中表达或能够到达骨髓的自身抗原特异的淋巴细胞。部分抗原(如甲状腺合成的甲状腺球蛋白)具有高度组织特异性，或因被隔离在循环系统中几乎没有这些抗原。因此，新迁移出来的自身反应性B细胞首次在外周遇到特异性自身抗原时会被清除(图8.11)。这种作用于新迁移出来的、功能尚未成熟的B细胞的耐受机制被称为外周耐受(peripheral tolerance)。

在没有感染的情况下，新迁出的B细胞在外周遇到强交联抗原时会经历克隆删除。对表达抗H-2KMHCI 类分子特异性BCR的B细胞的研究精确地展示了这一点。在转基因动物中，通过使用肝脏特异性基因启动子将H-2K 分子的表达限制于肝脏，但是这些自身反应性B细胞还是会被清除。这些细胞没有进行受体编辑，在外周遇到强交联抗原时直接凋亡，这一点与骨髓中的B细胞不同，骨髓中B细胞会尝试进一步的受体重排。这种差异可能是由于外周B细胞更成熟，不再具备进行轻链基因座重排的能力。

8-9 新形成的B 细胞到达脾脏后迅速转变，这一过程需要细胞因子和 B 细胞受体的阳性信号来促进B 细胞成熟和长期生存

当B细胞从骨髓中迁出进入外周时，其功能仍不成熟，因此被命名为过渡性B(transitional B cell)细胞。如上所述，它们在外周进一步成熟，且经历外周自身抗原的耐受检验。过渡性B细胞表达高水平的sIgM和低水平的sIgD，而成熟B细胞表达低水平的IgM和高水平的IgD。虽然在B细胞成熟过程中sIgM和sIgD的表达变化已经明确，但sIgD在成熟B细胞上的功能尚不清楚。

大部分从骨髓中迁移出来的B细胞无法存活，仅少部分可以发育成为完全成熟的B细胞。图8.12显示了新产生的B细胞进入外周的命运。来自骨髓的新生B细胞每日占外周池中B细胞总数的比例稳定在5%～10%。在未免疫的动物中，由于体内动态平衡，外周B细胞池的容量保持不变，这意味着需要通过去除相同数量的外周B细胞来平衡新流入的B细胞。然而，外周成熟B细胞每天仅有1%～2%死亡。实际上，大多数死亡的B细胞是处于快速转变期的过渡性B细胞，它们3天死亡

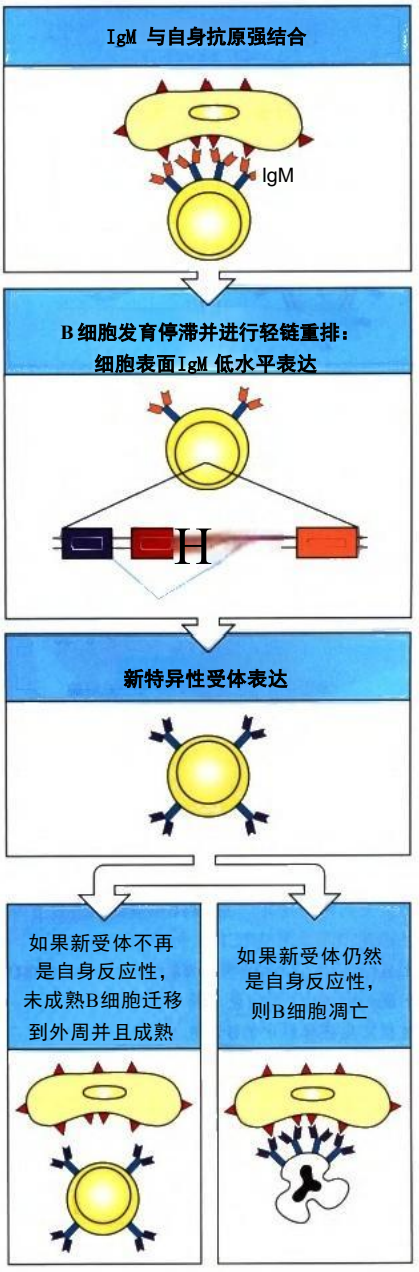


图8.10 通过受体编辑进行轻链置换可以改变其抗原特异性来挽救一些自身反应性B细胞
当发育的B细胞表达的抗原受体与多价自身抗原例如细胞表面的MHC分子有很强的交联时，其发育会停滞(图1)。IgM在细胞表面表达会降低并且不关闭RAG基因表达(图2)。RAG蛋白的持续合成使细胞可以继续进行轻链基因重排。这通常会产生新的有效重排，导致新的轻链的表达，新的轻链与先前的重链结合形成新的受体，这个过程叫作受体编辑(图3)。如果这种新的受体不是自身反应性的，那么细胞就会被“挽救”并继续正常发育，像一个从未有自身抗原反应的细胞一样(左下图)。如果细胞保持自身反应，可以通过另一个重排循环来“挽救”；然而，如果细胞持续与自身抗原强烈反应，它们将会凋亡，最终导致自身反应细胞克隆从B细胞库中清除(右下图)。

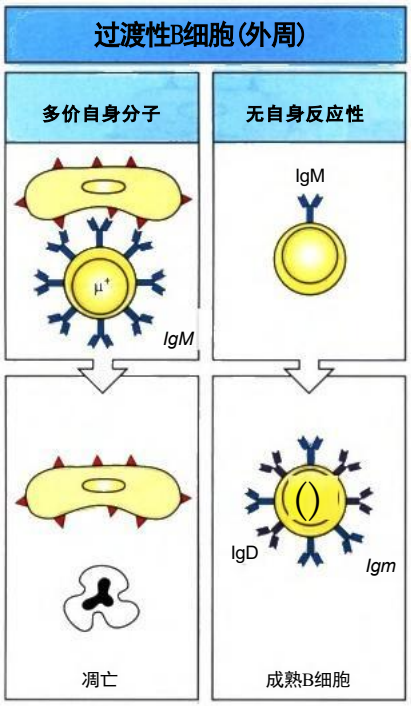


图8.11 识别自身抗原的过渡性B细胞进行外周耐受

在从骨髓迁移出来进入循环系统后，未成熟B细胞被称为过渡性B细胞。由于尚未完全成熟，在sIgM受体与自身抗原结合后这些细胞在脾脏中仍然受到耐受控制。过渡性B细胞遇到多价自身抗原后会收到强的BCR信号并执行细胞死亡。无自身反应性的过渡性B细胞持续发育为成熟B细胞。B细胞成熟的最后阶段会上调sIgD，这一过程发生在脾脏中的B细胞滤泡中。

率超过50%。大多数新产生的B细胞在外周存活时间不能超过数天，这可能是由于外周B细胞在进入脾脏中的滤泡时存在相互竞争。如果新产生的未成熟B细胞不能进入滤泡，那么它们去往外周受阻，最终导致死亡。而淋巴滤泡数目有限，不能容纳每天新产生的所有B细胞，因此这些细胞之间存在持续的准入竞争。

滤泡可以提供B细胞生存必需的信号，其中TNF家族成员BAFF尤其重要。尽管有几类细胞可以表达BAFF，但是滤泡内FDC却可以产生大量BAFF。FDC是驻留在B细胞滤泡中的非造血来源细胞，它们专门捕获抗原提呈给BCR识别(见第9-1节)。B细胞表达三种不同的BAFF受体，分别是BAFF-R、BCMA和TACI。BAFF-R对于滤泡B细胞存活至关重要，BAFF-R缺失的小鼠只有过渡性B细胞，缺乏长寿的外周B细胞。BCMA和TACI也结合TNF家族细胞因子APRIL，这对于过渡性B细胞的存活不是必需的，但对IgA抗体的产生很重要，这将在第10章中介绍。

脾脏中的过渡性B细胞经历两个不同的过渡期(transitional stage)，分别称为T1期和T2期。根据B细胞共受体成分CD21(补体受体2)的表达与否可以区分这两个阶段(见第2-13节和第7-20节)。在BAFF缺陷小鼠中，脾脏中新产生的B细胞可以进入T1期但不能表达CD21，因此这些小鼠缺乏成熟B细胞。脾脏中的过渡性B细胞也需要BCR信号来通过T1期和T2期进入长寿的外周B细胞池。在这种情况下，BCR信号不是来自BCR sIgM与抗原之间高亲和力相互作用诱导的强信号；相反，这些B细胞受体信号被认为可能是由低亲和力自身抗原产生的弱信号，但是这种信号传导的确切机制尚不清楚。这些弱的B细胞受体信号与BAFF-R信号一起促进外周B细胞在最后阶段的成熟。在过表达BAFF的患者中，BCR和BAFF-R信号传导之间的平衡失调，导致未能清除自身反应性B细胞，从而引起自身免疫病，如干燥综合征(Sjögren's syndrome)。

驻留在脾脏和其他次级淋巴器官中的外周B细胞中，多数为滤泡B细胞(follicular B cell)，也被称为B-2 B细胞。在脾脏中还发现数目较少的第二个B细胞亚群——边缘区B细胞(marginal zone B cell)，因其主要位于白髓/红髓交界处的边缘区而得名(图8.12)。滤泡和边缘区B细胞均源自在骨髓中发育的共同谱系，它们在脾脏滤泡中经历B细胞成熟发育的最后阶段才分为两个亚群。在体外培养条件下通过给予外周B细胞成熟信号诱导未成熟B细胞向成熟B细胞发育的重建实验结果显示，细胞过渡到完全成熟阶段时，滤泡与边缘区B细胞谱系在过渡期T2阶段分群。与滤泡B细胞一样，边缘区B细胞也依赖BAFF信号，在缺乏BAFF表达的小鼠中缺失边缘区B细胞，可以通过其细胞表面高水平的补体受体CD21来鉴定边缘区B细胞。研究人员构建了单特异性重排后免疫球蛋白基因敲入小鼠，使所有发育中的B细胞表达单一的BCR，发现一部分BCR主要产生滤泡B细胞，而其他BCR则产生边缘区B细胞。这表明，BCR的特异性是决定过渡性B细胞向滤泡B细胞还是边缘区B细胞最终定向发育的主要决定因素，但是这一过程的细节仍然没有被完全阐明。由于它们邻近循环和淋巴组织界面，边缘区B细胞可以对血源性抗原或病原体做出快速反应。因此，可以视为边缘区B细胞是针对血源性病原体的早期防线。

外周B 细胞还包括记忆B细胞。成熟B细胞第一次与抗原接触分化为产生抗体的浆细胞的同时也产生记忆B细胞，我们将在第11章讨论记忆B细胞。已在外周B 细胞库中建立的相对成熟和稳定的成熟B细胞在滤泡进入的竞争中处于有利地位。成熟B 细胞经历的表型变化使它们更容易进入滤泡。这些表型包括成熟B细胞表达CXCL13的受体CXCR5,而CXCL13在FDC细胞上表达(见第10-3节)。与新发育的未成熟B细胞相比，成熟B细胞还增加了CD21表达量，增强了B 细胞的信号传导能力。

BCR在外周B 细胞的成熟和持续再循环中起积极作用。酪氨酸激酶Syk参与BCR的信号传导(见第7-20节), Syk 缺陷小鼠虽有过渡性B细胞，但不能发育为成熟B 细胞，表明Syk转导的信号是B 细胞成熟和成熟B细胞存活所必需的。此外，B 细胞存活需要BCR的持续表达，在小鼠中特异性地条件性敲除成熟B 细胞中的BCR 会导致所有B 细胞死亡。尽管所有BCR都具有特异性，但抗原特异性相互作用可能不参与诱导最终B细胞成熟和存活；反之，受体可以通过受体复合物的组装产生微弱但重要的“滋养”信号，这些信号偶尔触发部分或全部下游信号传导事件。

8-10 B-1 B细胞是发育早期出现的固有淋巴样细胞亚群

至此，本章主要讨论了B细胞主要群体的发育，这些B 细胞驻留于次级淋巴器官中，主要是滤泡(B-2)B 细胞和边缘区B细胞。这两个群体组成了参与适应性免疫应答的B细胞。B 细胞的第三个重要亚群，称为B-1 B细胞，则是先天免疫系统的一部分。这些细胞在次级淋巴器官中少量存在，但是在腹膜和胸膜腔中大量存在。B-1 B细胞是“天然”抗体的主要来源，这些抗体是B细胞在无感染发生时分泌的组成型循环抗体。由B-1 B细胞产生的大部分抗体识别荚膜聚糖抗原，因此B-1 B细胞在控制致病病毒和细菌的感染时发挥重要的功能。

B-1 B细胞的一个重要特征是无需T 细胞的“辅助”也能产生IgM抗体。尽管T 细胞辅助可以增强这种反应，但是事实上抗体最早出现在抗原暴露后的48小时内，这个时间T 细胞是无法参与其中的。缺乏与辅助性T 细胞的抗原特异性相互作用可以解释为什么B-1 B细胞应答不会产生免疫记忆呢?这是因为对相同抗原的重复暴露引起应答程度相近，甚至减弱。虽然B-1B 细胞的确切功能仍不清楚，但缺乏B-1 B细胞的

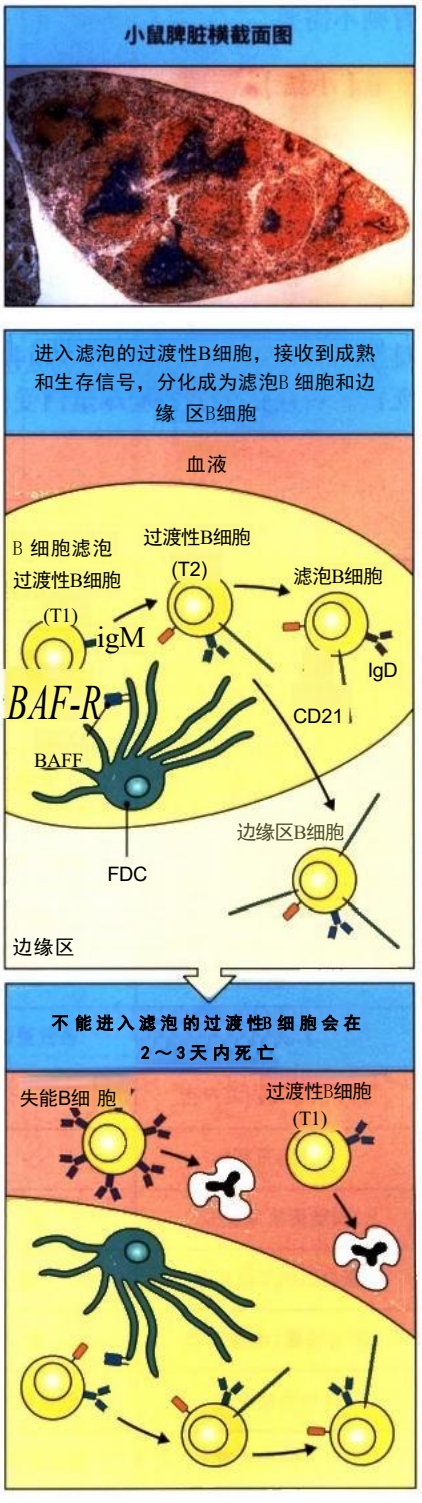


图8. 12 过渡性B细胞在脾脏中的B细胞滤泡中完成其成熟过程
上图中的显微照片是小鼠脾脏的横截面图，显示了白髓内B 细胞(抗B220，棕色)和T 细胞(抗CD3，蓝色)的分布。环绕B 细胞富集滤泡(棕色深染)的是边缘区(由于存在B220B 细胞也显示为棕色)。白髓位于红髓内，红髓富含髓系细胞(主要是巨噬细胞)、浆细胞和红细胞。骨髓中迁出的过渡性B细胞必须在脾脏的B细胞滤泡中接收必需的成熟和存活信号才能成熟(中图)。 一个必要因素是B细胞受体产生的低水平信号传导；另一个必要因素是TNF 家族成员BAFF 在滤泡树突状细胞上的表达。BAFF 刺激过渡性B细胞上的BAFF-R， 促 进B细胞生存。新迁移的过渡性B细胞(过渡I 期 ，T1) 表面表达高水平的IgM 和BAFF-R， 以及低水平的IgD。在B细胞滤泡中，这些细胞上调CD21的表达成为过渡Ⅱ期B细胞(T2)。 这些细胞上调表面IgD表达，成为长寿的成熟B细胞。大多数长寿B 细胞是再循环B 细胞，称为滤泡B 细胞。数目较少的第二个亚群是边缘区B 细胞群。边缘区B细胞被认为是弱的自身反应性细胞，表达极高水平的补体受体CD21。 这些细胞迁移到脾脏白髓的边缘区，即白髓/红髓交界处的区域。在这个区域，边缘区B细胞可以对血源性抗原或病原体做出快速反应。被滤泡排除在外的过渡性T1 B细胞无法接收成熟和存活信号，会在从骨髓迁出后2～3天内死亡(下图)。自身反应性失能B细胞也被排除在滤泡外，进而死亡。

小鼠更容易感染肺炎链球菌，这是因为它们不能产生抗磷酸胆碱抗体，无法提供针对该细菌的保护。由于大多数B-1 B细胞可以产生具有这种特异性的抗体，并且不需要抗原特异性T 细胞辅助，所以在感染该病原体的早期可以产生有效的免疫应答。人B-1B 细胞是否具有相同的作用尚不确定。

与从骨髓干细胞发育而来的滤泡和边缘区B 细胞不同，大多数B-1 B细胞是由胎肝中的前体细胞产生的(图8. 13)。在小鼠胎儿发育晚期和新生儿早期阶段产生大量B-1 B细胞。出生后，以滤泡和边缘区B 细胞的发育为主，很少产生B-1 B细胞。目前的证据表明，产生B-1 B细胞的前体细胞与产生B-2 B细胞的前体细胞不同 。BAFF 或BAFF-R 缺失的小鼠体内不存在B-2 B细胞，但是B-1 B细胞的发育和存活不受影响。此外，在促进脾脏中B-2 B细胞成熟的最后阶段，弱BCR 信号需要非经典的NFkB 激活途径(见第7-24节)，但是这个信号途径对于B-1 B细胞发育不是必需的。B-1 B细胞发育时对细胞因子要求也不同。 IL-7 或IL-7R 信号缺陷的小鼠B-2B 细胞发育受阻，但是B-1 B细胞正常发育。B-2 B细胞发育需要转录因子PU.1,B-1 B细胞的发育则不需要。

【 小 结 】

在本节中，我们阐述了B 细胞的发育，从骨髓中最早的祖细胞到寿命较长的成熟外周B 细胞库(图8. 14)。首先是重链基因座发生重排，成功重排则产生 μ 重链。 μ 重链与替代轻链结合形成前B 细胞受体，这是B 细胞发育的第一个检查点。前B 细胞受体的产生传递重链基因重排成功信号，抑制进一步重排，从而产生等位排斥。这一信号还启动前B 细胞增殖，产生大量子代细胞进行随后的轻链重排。如果第一轮轻链基因重排成功，则形成完整的免疫球蛋白BCR, 基因重排再次停止，B 细胞继续发育。如果第一轮轻链基因重排不成功，则重排持续进行，直到产生有效的重排或所有可用的J 基因耗竭为止。如果没有产生有效的重排，发育的B 细胞会死亡。一旦完整的免疫球蛋白受体在细胞表面表达，未成熟B 细胞就会对自身抗原产生耐受性。该过程起始

特性	B-1细胞	滤泡B细胞	边缘区B细胞
最初产生时间	胚胎	出生后	出生后
VDJ连接处N区域	很少	广泛	是
V基因组库	受限	多样	部分受限
初始位置	体腔 (腹膜，胸膜)	外周淋巴器官	脾脏
BAFF依赖性	否	是	是
IL-7依赖性	否	是	是
更新模式	自我更新	来自骨髓替代	长期生存
免疫球蛋白自发产生	高	低	低
分泌亚型	IgM >>IgG	IgG >IgM	IgM>IgG
对糖类抗原反应	是	可能	是
蛋白质抗原反应性	可能	是	是
是否需要T细胞辅助	否	是	有时候
体细胞超突变	低或者无	高	?
记忆细胞发育	很少或者无	是	?

图8．13 B-1 B细胞、滤泡B 细胞(B-2 B细胞)和边缘区B细胞的特征比较

B-1 B细胞除了在肝脏中发育外，还可以在胎儿的特殊部位如网膜中发育。尽管B-1 B细胞在整个生命过程中都可以产生，但是它们在年幼个体中占主导地位。由于B-1 B细胞主要在胎儿和新生儿期间产生，它们的免疫球蛋白基因重排的可变区序列很少含有N核苷酸。相反，边缘区B 细胞在出生后累积，并且直到八周龄才在小鼠体内达到最高水平。滤泡B-2 B细胞和边缘区B细胞有着共同的前体细胞群，即脾脏中的过渡性T2 B细胞。因此，两个亚群发育都依赖于IL-7 和BAFF信号。相反，B-1 B细胞发育不需要IL-7 或BAFF 。研究人员认为B-1 B细胞是由广泛存在的自身和外来抗原选择后部分激活的，具有自我更新能力的淋巴细胞库。可能是因为这种选择，也可能是因为细胞是在生命早期产生的，B-1 B细胞具有有限的可变区和抗原结合特异性组库。边缘区B细胞也具有有限的V区特异性库，可以通过与选择B-1 B细胞类似的一组抗原来选择。 B-1 B细胞似乎是特定体腔中B 细胞的主要群体，很可能是因为这些部位暴露于驱动B-1 B细胞增殖的抗原。 一般认为边缘区B 细胞停留在脾的边缘区，不再循环。B-1 B细胞的部分活化主要引起IgM 抗体分泌，在血液循环中大部分的IgM是由B-1 B细胞产生的。B-1 B细胞和边缘区B细胞库的有限多样性以及这些细胞与常见细菌碳水化合物抗原反应的倾向表明它们执行比滤泡B细胞更原始、更少适应性的免疫应答。在这方面，它们与γδT 细胞类似。

	B细胞	重链基因	轻链基因	细胞内蛋白质	细胞表面标志	
抗原非依赖	淋系共同祖细胞（	胚系	胚系	RAG-1 RAG-2 TdT λ5,VpreB	CD34,CD45, CD93	骨髓
	早期祖B细胞	D-J重排	胚系	TdT 25,VpreB	CD34,CD45R, CD93,IL-7R, MHCII类，CD10, CD19,CD38	
	晚期祖B细胞	V-DJ重排	胚系	λ5,VpreB	CD45R,CD93, IL-7R,MHCⅡ类， CD10,CD19 CD38,CD20	
	大前B细胞 BCR前体	VDJ重排完成	胚系	μ RAG-1 RAG-2	CD45R,CD93, IL-7R,MHCⅡ类 BCR前体，CD19, CD38,CD20	
	小前B细胞 胞浆μ	VDJ重排完成	V-J重排		CD45R,CD93 MHCI类，CD19, CD38,CD20	
	未成熟B细胞 IgM	VDJ重排完成， pμ重链在膜上表达	VJ重排		CD45R,MHCⅡ类， IgM,CD19, CD20,CD24, CD93,CD21, CD38,CD23-/+	
抗原依赖	过渡性B细胞 IgM				CD45R,MHCⅡ类， IgM,CD19, CD20,CD24, CD93,CD21, CD38,CD23-1+	外周
	边缘区B细胞 IgD IgM	VDJ重排完成，选择性剪接产生编码|gM和IgD的μ和8mRNA，以IgM为主			CD45R,MHCII类， IgM“,IgD°， CD19,CD20, CD1,CD9,CD21, CD22,CD35	
	成熟滤泡细胞 IgD IgM	VDJ重排完成，选择性.剪接产生编码|gM和IgD的μ和8 mRNA，以IgD为主			CD45R,MHCII类， IgM°，IgD″， CD19,CD20, CD22,CD23, CD24,CD38	
	淋巴母细胞 IgM	选择性剪接产生分泌型μ链		Ig	CD45R,MHCⅡ类， CD19,CD20 CD21	
	记忆B细胞 IgM,IgG,IgA,IgE	通常类别转换为Cr、Ca、Ce，体细胞高频突变	体细胞高频突变		CD45R,MHCII类， IgM,IgG,IgA, IgD,CD19, CD20 CD38,CD80	
终末分化	浆母细胞和浆细胞 IgM,IgG,IgA,IgE	选择性剪接产生膜上和分泌Ig。在浆细胞中，Ig主要是分泌型	VJ重排完成	Ig	CD138,浆细胞 抗原1,CD38	

图8.14 人类常见B谱系细胞发育概述

图中描述常见B-2B 细胞发育过程中各阶段免疫球蛋白基因的状态、一些重要的细胞内蛋白质和细胞表面分子的表达情况。在抗原驱动的B细胞分化过程中，免疫球蛋白基因经历了进一步变化，进行类别转换和体细胞高频突变等(见第10章)，这些变化在记忆细胞和浆细胞产生的免疫球蛋白中可以观察到。

于骨髓并在未成熟B 细胞迁移到外周后短时间持续。对于大多数B 细胞而言，其成熟的最后阶段是在脾脏的B 细胞滤泡中进行，这个阶段需要TNF 家族成员BAFF 及BCR 信号的参与。

T细胞发育

T 细胞与B 细胞一样，也起源于骨髓中的多能造血干细胞。不同的是，T 细胞的前体细胞从骨髓通过血液迁移到胸腺，并在胸腺中成熟(图8. 15)，这就是其被命名为胸腺依赖淋巴细胞或T 细胞的原因。T 细胞发育在许多方面与B 细胞发育类似，包括抗原受体基因依次有序地重排、成功重排的依次检验，以及异二聚体抗原受体的最终组装。同时，胸腺T 细胞发育具有B 细胞发育没有的一些特征，例如，产生两种不同谱系的T 细胞：γδ 谱系和αβ 谱系，分别表达不同基因编码的抗原受体。处于发育阶段的T 细胞通常称为胸腺细胞(thymocyte)，也经历严格的选择。这依赖于它们与胸腺基质细胞的相互作用来产生成熟T 细胞库，以确保自身MHC 限制性以及自身耐受性。首先我们简单描述胸腺细胞发育各个阶段及其与胸腺解剖学的关系，然后再探讨基因重排和选择机制。

8-11 前T 细胞源自骨髓，但是T 细胞所有重要的发育阶段都在胸腺中进行

胸腺位于上胸前部、心脏上方，由多个小叶组成，每个小叶清晰地分化为外皮质区域，即胸腺皮质(thymic cortex) 和内髓质(medulla) 区域(图8. 16)。在年轻个体中，胸腺中有大量发育的前T 细胞，这些前体细胞镶嵌

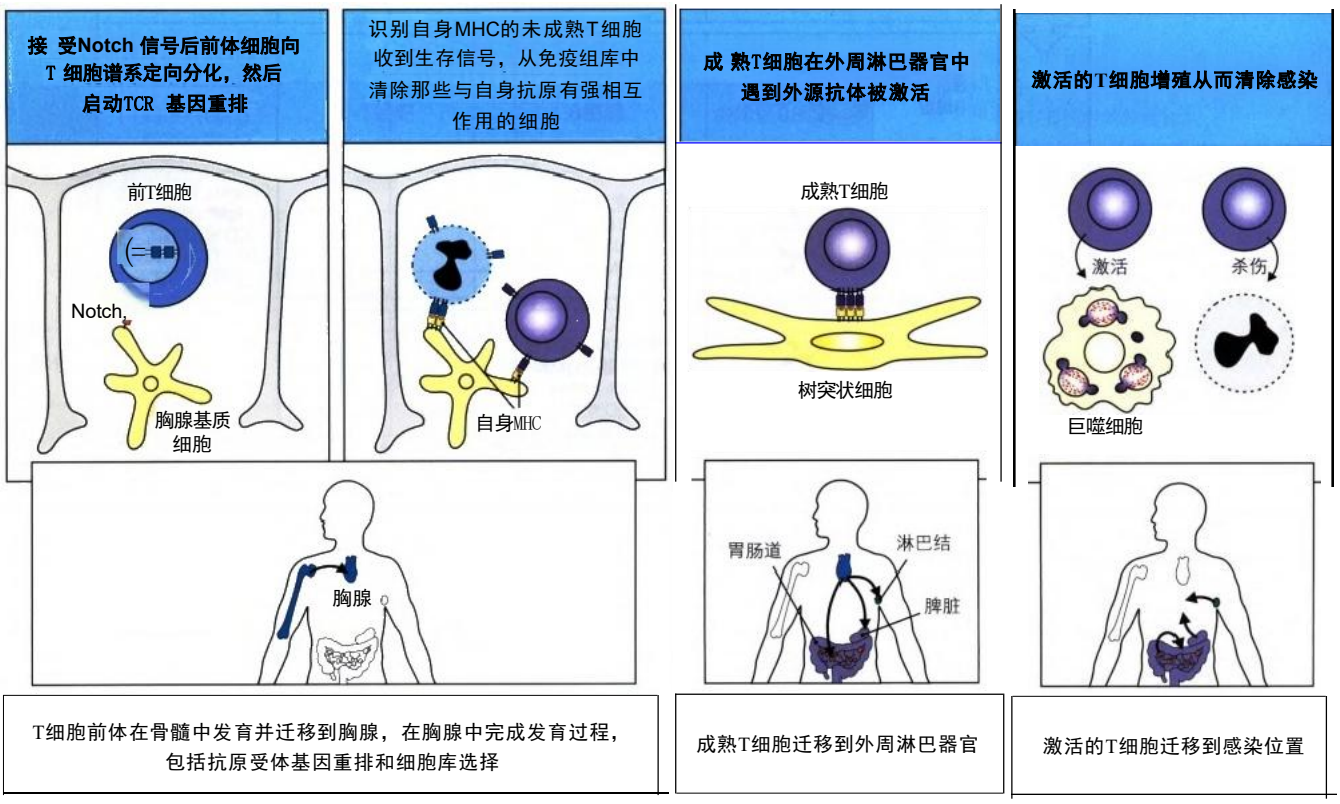


图8. 15 T细胞在胸腺中发育，成熟后迁移到外周淋巴器官，然后被外来抗原激活
T 细胞前体从骨髓迁移到胸腺，在Notch受体信号作用下向T细胞谱系定向分化。在胸腺中，T 细胞受体(TCR) 基因重排(第一组图)；与自身MHC分子相容的a;β TCR通过与胸腺上皮细胞相互作用传递生存信号，促使携带受体的T细胞进行阳性选择。自身反应性受体传递细胞死亡信号，通过阴性选择从组库中去除携带自身反应性受体细胞(第二组图)。在选择中存活下来的T细胞成熟后离开胸腺在外周循环。T 细胞可以反复地离开血液进入外周淋巴器官，在外周淋巴器官遇到外来特异性抗原时会被激活(第三组图)。T 细胞激活后进行克隆扩增，分化为效应T细胞。一些效应T 细胞进入感染部位，杀死被感染的细胞或者激活巨噬细胞(第四组图)。另一些T细胞进入B细胞区域，辅助激活抗体反应(未显示)。

在被称为胸腺基质(thymic stroma)的上皮细胞网络中。胸腺基质细胞为T细胞发育提供了独特的微环境，类似于骨髓基质细胞为B细胞发育提供的微环境。

胸腺上皮源自胚胎发育早期内胚层的第三咽囊。这些上皮组织逐渐形成基本的胸腺或胸腺原基(thymic anlage)。造血细胞来源的细胞定植胸腺，产生大量胸腺细胞，这些细胞进一步定向分化为T细胞和胸腺内树突状细胞(intrathymic dendritic cell)。胸腺细胞不仅仅是胸腺内的“过客”，它们还影响其赖以生存的胸腺上皮细胞的排列，诱导其围绕着发育的胸腺细胞形成网状上皮结构。

人胸腺中细胞的组织方式如图8.16所示。骨髓来源的细胞在胸腺皮质和髓质中的分布存在差异。皮质仅含有未成熟的胸腺细胞和散在的巨噬细胞，而在髓质中存在更成熟的胸腺细胞，伴随着DC、巨噬细胞和一些B细胞。这种组织方式提示这两个区域中发生不同的发育事件，这些将在后面讨论。

小鼠实验首先揭示了胸腺对免疫功能的重要性，对胸腺中T细胞发育的认知实际上大部分都来自对小鼠的研究。人们在还不清楚T细胞和B细胞差异的时代，就发现一个有意思的现象——如果小鼠出生时被手术切除胸腺(胸腺切除术，thymectomy)会导致免疫缺陷。后期更多证据(包括对免疫缺陷儿童的观察)，进一步证实了胸腺在T细胞发育中的重要性。迪格奥尔格综合征(DiGeorge syndrome)患者和无胸腺的裸鼠体内可产生B细胞，但T细胞几乎缺失。迪格奥尔格综合征与染色体22q11缺失相关，表现为心脏、面部、内分泌和免疫缺陷的复杂表型综合征。Foxn1是终末上皮细胞分化所必需的转录因子，其缺陷后小鼠体表无毛形成裸鼠。人类FOXN1基因(位于17号染色体上)缺陷病例虽罕见，但同样与T细胞免疫缺陷相关，伴有胸腺缺失，先天性脱发和指甲营养不良。

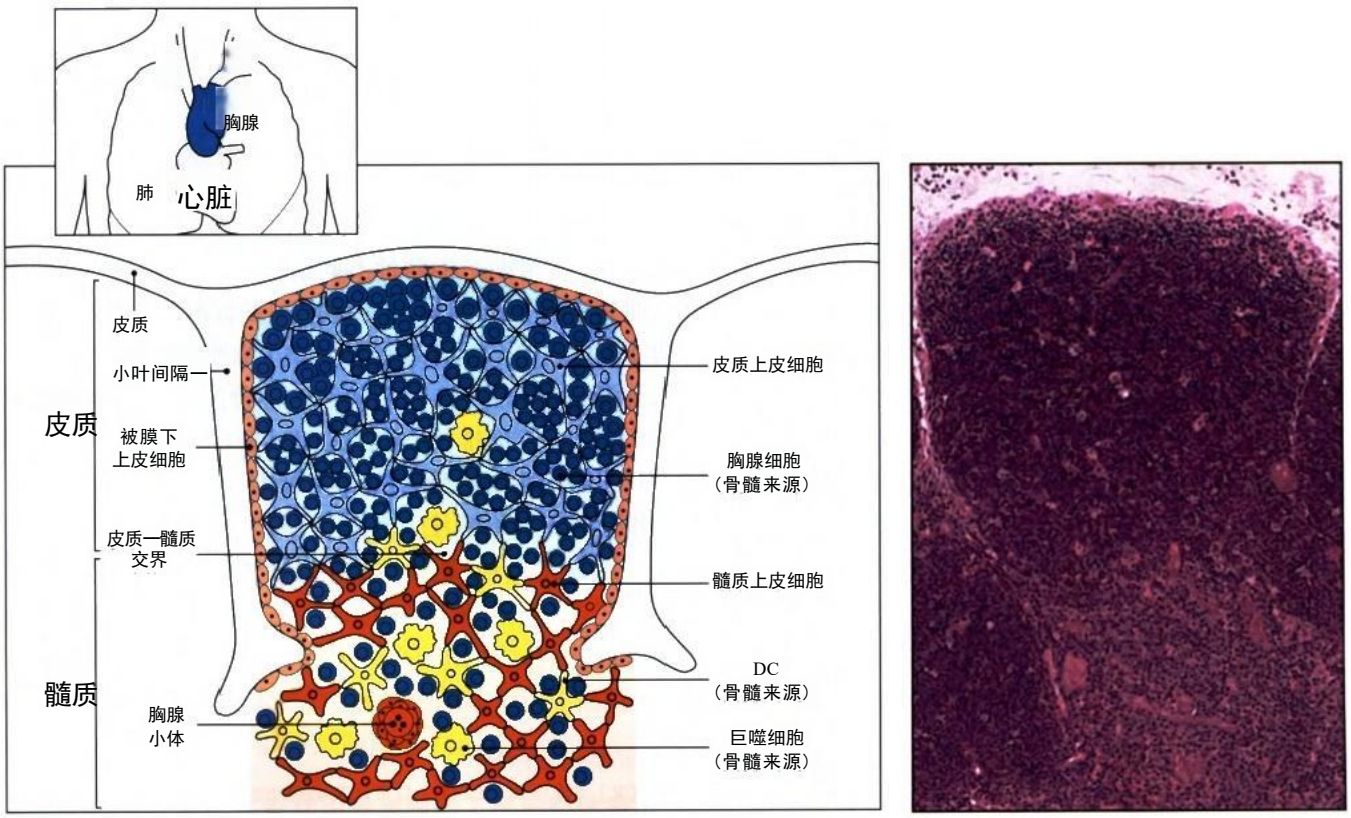


图8.16 人胸腺中细胞的组织方式

胸腺位于身体中线、心脏上方，由几个小叶组成，每个小叶包含离散的皮质(外部)和髓质(中央)区域。如左图所示，皮质包含未成熟的胸腺细胞(深蓝色)，而分支的皮质上皮细胞(淡蓝色)与未成熟的皮质胸腺细胞紧密相连，散在分布的巨噬细胞(黄色)负责清除凋亡的胸腺细胞。髓质由成熟的胸腺细胞(深蓝色)和髓质上皮细胞(橙色)以及骨髓来源的巨噬细胞(黄色)和DC(黄色)组成。胸腺小体(Hasall's corpuscle)可能是细胞降解的部位。外部皮质层中的胸腺细胞是增殖的未成熟T细胞，而深部皮质区胸腺细胞主要是进行胸腺选择的未成熟T细胞。照片显示苏木精—伊红染色的人胸腺的相同区域的切片。皮质被深染，髓质被浅染。

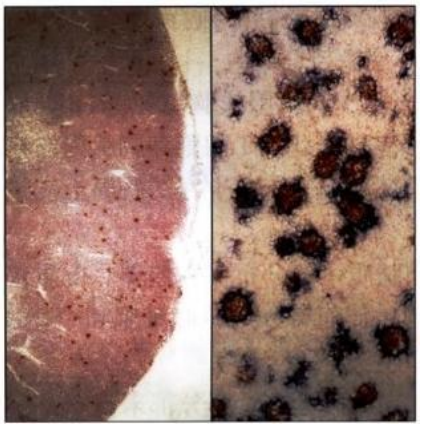


图8．17 发育中凋亡的T细胞被胸腺皮质中的巨噬细胞摄取

左图显示整个胸腺皮质和部分髓质的切片，其中凋亡细胞用红色染料染色。胸腺皮质位于照片的右侧。凋亡细胞分散在整个皮质中，但在髓质中很少见。右图显示了更高放大倍数的胸腺皮质切片，凋亡细胞红色，巨噬细胞蓝色。在巨噬细胞中可以看到凋亡细胞。放大倍数：左图，×45；右图，×164。

小鼠在出生后胸腺会持续发育3～4周，而人的胸腺在出生时已经发育完全。在青春期之前胸腺产生T 细胞的速率达到最高峰，青春期之后胸腺开始萎缩。尽管T 细胞的产生持续终生，但成人产生T 细胞的能力逐渐减弱。人和小鼠在青春期后切除胸腺不会导致T 细胞功能丧失或者数目的显著下降。这些迹象表明T 细胞库一旦建立，即使没有新的T 细胞产生，免疫功能也可以维持。外周T 细胞库可由长寿T 细胞和一些成熟T 细胞的分裂来维持。

8-12 前 T 细胞在胸腺中大量增殖，但其子代细胞大部分在胸腺中死亡

前T 细胞从骨髓迁移至胸腺，经过约一周的分化进入快速增殖期。年轻的成年小鼠胸腺含有(1～2)×108个胸腺细胞。胸腺每天新产生大约5×10⁷个细胞，但是只有(1～2)×10⁶个细胞(2%～4%)能分化为成熟T 细胞离开胸腺。尽管胸腺新产生的细胞数和离开的细胞数存在差异，但是其体积和细胞总数并没有增长。这是因为胸腺产生的98%的细胞因凋亡而死于胸腺(见第1-14节)。即将凋亡的细胞会被巨噬细胞识别摄取，在整个胸腺皮质区的巨噬细胞内部可以看到凋亡小体——也就是凋亡细胞残留的致密染色质(图8.17)。多数胸腺细胞的凋亡是T 细胞发育的一个关键步骤，这说明每个胸腺细胞都经历严格审查，即能否识别自身抗原肽：MHC 复合物以及能否产生自身耐受。

8-13 胸腺细胞发育的各个阶段可以用细胞表面分子来区分

与B 细胞发育类似，胸腺细胞发育也经历了一系列不同的阶段。每个阶段特征包括T 细胞受体(TCR) 基因的状态和TCR 表达变化，细胞表面蛋白如CD3 复合体(见第7-7节)和共受体CD4 和CD8 的变化(见第4-21节)。这些表面分子的变化反映了细胞功能成熟的程度，细胞表面蛋白质的特定组合可以区分不同分化阶段的T 细胞。主要分化阶段总结参见图8.18。在T 细胞发育早期产生两种不同谱系的T 细胞——aβ 细胞和γ δ细胞，它们分别具有不同类型的TCR 链。在发育晚期aβT 细胞发育成两个不同的功能亚群——CD4 T细胞和CD8 T细胞。

当前体细胞从骨髓进入胸腺时，它们缺乏大部分成熟T 细胞特有的表面分子，而且受体基因还未重排，也不表达CD4 和CD8 而被称为双阴性胸腺细胞。这些双阴性细胞多数分化为α βT细胞，只有少数分化为γ δT细胞。如果这些淋巴前体细胞被注入外周循环，它们甚至可以分化为B 细胞和NK 细胞。目前还不确定是否每个胸腺前体细胞都保留这种多

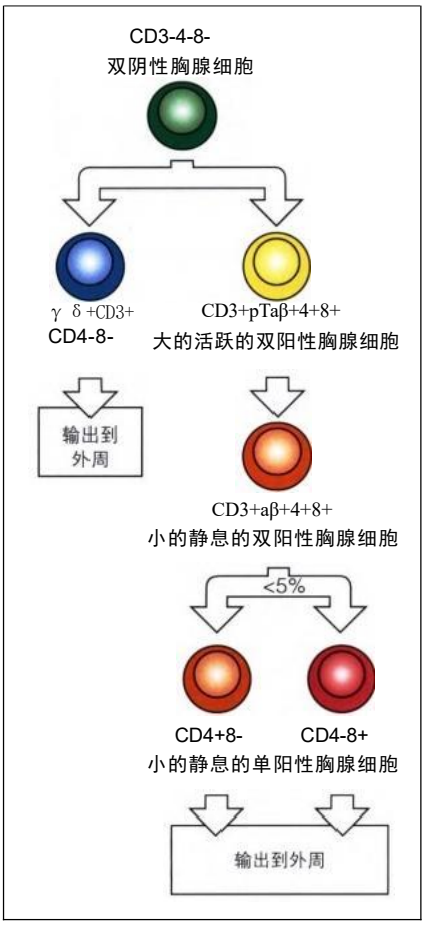


图8.18 胸腺中产生两种不同的胸腺细胞谱系

CD4、CD8和T细胞受体(TCR) 复合物分子(CD3, 以及TCRα 链和β链)是重要细胞表面分子，可以用于鉴定胸腺细胞亚群。胸腺中最早的细胞亚群不表达CD4 或CD8，所以它们被称为双阴性胸腺细胞。这些前体细胞产生两种T细胞亚群：少数群体γ δ T细胞(即使成熟时也缺乏CD4 或CD8) 和多数aβT 细胞。成熟aβT 细胞的发育经过几个阶段，这些阶段都是由同时表达CD4和CD8的细胞(被称为双阳性胸腺细胞)发育而来。早期双阴性胸腺T细胞(大的、增殖细胞)演变为小的、静息的双阳性T细胞，同时其TCR的表达水平较低。大多数胸腺细胞在成为小的双阳性细胞后死亡，但那些受体可与自身抗原肽：自身MHC 复合物相互作用的细胞下调CD4 或CD8 的表达，同时上调TCR 的表达。这一过程产生单阳性胸腺细胞。成熟的单阳性CD4或CD8T细胞从胸腺进入外周组织。

潜能性，或者说该前体细胞群由混合的细胞组成，只有其中一部分能够完全定向分化为α β或γ δT 细胞谱系。

在完全发育的胸腺中只有约60%的双阴性胸腺细胞是未成熟T 细胞。双阴性胸腺细胞群(约占所有胸腺细胞的5%)还包括少数谱系的两个更为成熟的T 细胞亚群，分别是表达γ δ TCR的T 细胞(图8. 18)及具有有限多样性aβ TCR的 T 细胞(iNKT 细胞；见第6-18节)。在此章节和随后的讨论中，我们用“双阴性胸腺细胞”指代那些尚未表达完整TCR 分子的未成熟胸腺细胞。这些细胞可以产生γ δ和a β T细胞(图8. 18)，但是它们中的大多数沿aβ 途径发育。成熟的γ δT 细胞保持双阴性特征，并被输出到外周且分布到不同组织部位中(见第8-17节)。aβ T细胞在离开胸腺之前需要经历数个阶段：首先双阴性胸腺细胞分化为双阳性阶段的细胞，这时胸腺细胞同时表达CD4 和CD8 受体；其次胸腺细胞发育形成两个不同亚群： 一个仅表达CD4 而不表达CD8 的亚群(CD4*CD8-)， 另外一个仅表达CD8 而不表达CD4 的亚群(CD4-CD8)， 它们都会从胸腺进入外周组织(图8. 18)。

8-14 T 细胞在胸腺内的定向分化起始于 Notch 信号刺激

T 细胞由骨髓中淋巴祖细胞发育而来，这些淋巴祖细胞也会产生B细胞。其中一部分祖细胞离开骨髓并迁移至胸腺。进入胸腺的祖细胞被称为早期胸腺祖细胞(early thymic progenitor,ETP)。ETP接收来自胸腺上皮细胞的信号，通过Notch 受体传导，并启动特定基因表达。Notch 信号广泛参与T 细胞分化。在淋巴细胞发育中，Notch信号的刺激使前体细胞定向于T 细胞谱系分化而不是B 细胞谱系。整个T 细胞发育过程都需要Notch信号的刺激，包括aβ或γ δ受体在T 细胞的选择性表达。

在胸腺祖细胞中，Notch 信号传导对于启动T 细胞特异基因表达和T 细胞谱系的定向分化至关重要(图8.19)。Notch 信号诱导T 细胞发育的两个重要转录因子的表达，分别是T 细胞因子-1(T-cell factor-1,TCF1)和GATA3 。TCF1和GATA3共同启动几个T 细胞谱系特异性基因的表达，如编码CD3 复合物的基因、TCR 和BCR基因重排所需要的RAG1 基因。然而，TCF1 和GATA3并不足以诱导T 细胞全部特异基因的表达。第三个转录因子Bcl11b 对于限制前体细胞的分化方向也是必需的，从而确保激活完整的T 细胞基因表达程序。

Notch 信号同样诱导IL-7 受体α 链的表达。IL-7 作为胸腺基质产生的一种重要的细胞因子，其受体信号活化对于维持胸腺前体细胞的存活至关重要。 IL-7 的受体由IL-7 受体α 链和一个名为γ -c链的受体亚单位组成，该亚单位为其他几种细胞因子受体共有(见第3-15节和第3-16节)。所有使用γ -c 作为亚单位的细胞因子受体都能激活酪氨酸激酶Jak3, 这对于受体信号传导至关重要。当缺乏IL-7、IL-7 受体α 链、γ -c 或Jak3时，小鼠和人类中都会发生严重的T 细胞发育阻滞。人类原发性免疫缺陷病X 连锁重症联合免疫缺陷病(X-SCID)是由一个导致γ -c 蛋白表达缺失的基因缺陷引起的。

T 细胞与胸腺基质细胞的相互作用触发其发育的初始阶段，随后T 细胞增殖并特异性表达细胞表面分子，如CD2(人)和Thy-1 (小鼠)。大约持续一周的时间，胸腺细胞表达T 细胞谱系的特定标记，但缺少成熟T 细胞的三种细胞表面标记中的任何一种(CD3:TCR 复合物、共受体CD4 或CD8)。由于缺乏CD4 和CD8, 此时的细胞被称为双阴性胸腺细胞(图8. 18)。

aβ T细胞的发育路径更详细地显示于图8. 19。后续双阴性阶段的发育根据发育状态的变化分为四个阶段。胸腺细胞的早期发育阶段是ETP, 也称为DN1 细胞。ETP 表达Kit, 即干细胞因子(stem cell factor,SCF)的受体(图8. 3)。这些ETP 细胞内编码TCR 两条链的基因处于胚系状态，保留其发育为T细胞、B 细胞、NK 细胞和髓系细胞的潜力。随着胸腺细胞的成熟，它们开始表达CD25(IL-2 受体的α 链)，CD25 与其表面Kit 协同作用，逐渐失去发育为非T 细胞谱系的潜力，这些细胞被称为祖T 细胞(pro-T cell)或DN2 细胞。在胸腺细胞成熟的下一阶段Kit表达丢失，这些细胞称为前T 细胞(pre-T cell)或DN3 细胞，已完全致力于分化为T 细胞，并且失去发育为任何其他血细胞的潜力。

8-15 T 细胞在胸腺内发育受到T 细胞受体重排、表达和信号传导的调控

TCR β链受体基因重排起始于祖T 细胞(DN2) 中，首先进行DB到J_3的重排，并在前T 细胞(DN3) 中继续进行V 到D_B-J_3的重排。无法成功重排β 链基因的细胞仍停留在前T 细胞阶段并很快死亡，而成功重排β 链基因并表达β 链蛋白的细胞则发育为大的前T 细胞，通常称为DN4 细胞。这些细胞发生增殖反应，并伴有CD25 表达丢失。尽管CD25的瞬时表达在鉴定胸腺细胞亚群方面很有用，但其功能意义尚不清楚：在基因敲除IL-2 基因的

图8.19 小鼠αβ T细胞在胸腺中的发育阶段以及相对应的基因重排程序、细胞表面蛋白质表达、信号分子和转录因子

早期胸腺祖细胞(ETP) 通过与胸腺基质细胞上表达的Notch配体相互作用触发增殖，成为T细胞谱系定向分化的胸腺细胞。T细胞定向分化需要Notch信号诱导TCF1和GATA3表达，这两个转录因子又会诱导Bcl11b表达。这个基因表达开始于表达CD44和Kit的双阴性(DN1)细胞阶段。细胞向T细胞谱系不可逆的定向分化发生在随后的阶段(DN2), 其标志是IL-2受体α链CD25的表达。之后，DN2(CD44CD25)细胞开始β链基因座的重排，同时细胞成为CD44Kitl⁰的DN3细胞。DN3细胞停留在CD44CD25 阶段直到β链重排成功，框内的β链与替代链pTa配对形成前T细胞受体，前T细胞受体在细胞表面表达，触发细胞进入细胞周期。pTa:β与CD3在细胞表面的少量表达终止β链重排，触发细胞快速增殖，CD25表达下调，这时细胞成为DN4细胞。DN4细胞逐渐停止增殖，CD4和CD8在细胞表面表达。小的CD4CD8双阳性细胞开始α链基因座的高效重排。然后细胞表达低水平的αβ T细胞受体和相关的CD3复合体用于选择。大多数细胞由于不能通过阳性选择或者阴性选择而死亡，但是通过选择的细胞会成熟为CD4或CD8单阳性细胞，逐渐离开胸腺。CD4CD8 双阳性细胞成熟为CD4或CD8单阳性细胞分别受转录因子ThPOK和Runx3调节。KLF2在单阳性阶段首先表达；如果不能表达，胸腺细胞会出现向外周淋巴组织迁移的缺陷，部分原因是它们不能表达参与运输的受体，如鞘氨醇1-磷酸(SIP)受体S1PR1（图8.32）。其他分子对T细胞发育的单独作用会在文中描述。

小鼠中，常规CD4 和CD8 T细胞发育正常(见附录，第A-36 节)。相反，Kit 对早期双阴性胸腺细胞的发育至关重要，Kit 缺陷小鼠双阴性T 细胞数量会因此较少。此外，持续Notch 信号在T 细胞发育的每个阶段都发挥重要作用重要。

前T细胞阶段的胸腺细胞(图8. 19)表达的β 链与一种称为替代链pTα的前T细胞 α 链配对，组装成一个完整的TCR前体，其结构和功能类似于BCR前体。TCR 前体在细胞表面与CD3 分子形成复合物，CD3 分子提供TCR的信号传递组分(见第7-7节)。与BCR 前体一样，CD3:TCR 前体复合物的组装导致持续性活化信号传导，无须与配体相互作用。最近的结构学分析显示，TCR 前体以类似于BCR前体二聚化的方式形成二聚体。pTa 的Ig结构域产生两个重要的接触面：pTa 的 Ig结构域与V_3亚基Ig 结构域的恒定区域相互结合，从而组成TCR 前体；然后pTa 的另一个接触面与另一个TCR前体分子的VB区域结合，形成两个不同TCR前体之间的桥梁。VB与pTa的接触区域高度保守，在许多VB家族中保持一致。通过这种方式，TCR 前体的表达引发了不需要配体的二聚化，促使细胞增殖，进一步停止β 链基因重排，并同时表达CD8 和CD4。

双阳性胸腺细胞构成了绝大多数胸腺T 细胞。一旦大的双阳性胸腺细胞停止增殖并转变为小的双阳性细胞，α 链基因座重排启动。正如我们将在本章后面看到的，α 基因座的结构(见第5-9节)可以进行多次连续重排，因此它在大多数发育的胸腺细胞中会成功重排，大多数双阳性细胞在其相对短的寿命期间会产生aβ TCR。小的双阳性胸腺细胞最初只表达低水平的TCR。并非所有的双阳性胸腺细胞都继续发育为成熟T 细胞。基于依赖TCR 信号传导的选择机制，一小部分双阳性细胞下调其中一种共受体分子，分化为CD4 单阳性或CD8 单阳性胸腺细胞(图8. 18, 图8. 19)。单阳性胸腺细胞继续经历选择过程，最终形成T 细胞库，并促进多种T 细胞谱系发育，包括常规的CD4 和CD8 T细胞、Treg 细胞、NK-T 细胞、MAIT 细胞等(见第8-27节)。因此，原始的双阳性胸腺细胞池中只有约2%能够存活并从胸腺迁出，形成外周T 细胞库。总体而言，自小鼠T 祖细胞进入胸腺到其成熟子代输出，需要大约3周的时间。

8-16 胸腺细胞不同的发育阶段在胸腺不同部位进行

胸腺主要分为两个区域，即外周皮质和中央髓质(图8. 16)。T 细胞发育主要发生在皮质区，在髓质中仅可见到成熟的单阳性胸腺细胞。最初，来自骨髓的前体细胞从皮质-髓质连接处的血液进入胸腺并迁移到外皮质区(图8. 20)。在皮质的外缘，即胸腺的被膜下区域，大的未成熟的双阴性胸腺细胞进行快速增殖。这些细胞是定向的胸腺祖T 细胞及其后代，它们将分化产生所有后续的胸腺细胞群体。在皮质深处，大多数胸腺细胞是小的双阳性细胞。皮质基质由具有长分支的上皮细胞组成，这些上皮细胞表面同时表达MHCI 类 和MHCII 类分子。胸腺皮质紧密地包裹着胸腺细胞，胸腺皮质上皮细胞的轴突几乎与所有皮质胸腺细胞接触。我们将

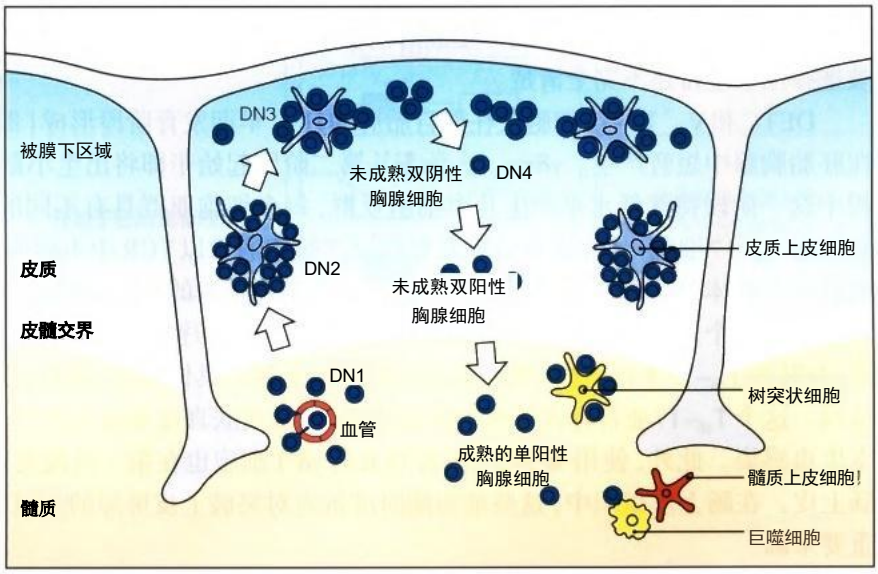


图8. 20 不同发育阶段的胸腺细胞存在于胸腺的不同部位

早期胸腺祖细胞(ETP/DN1) 通过皮质-髓质连接处附近的小静脉从血流进入胸腺。接受胸腺皮质上皮细胞表达的Notch1 配体信号后，ETP定向分化为T 细胞谱系。如文中描述那样，这些细胞经历早期CD4-CD8 双阴性(DN2) 阶段分化时，通过皮质-髓质连接区迁移到外皮质区。DN3 细胞位于包膜下区域附近，它们在那里进行增殖。随着前体细胞 (**DN4)** 进一步成熟到CD4CD8 双阳性阶段，它会通过皮质区迁移回来。最后，髓质仅含有成熟的单阳性T 细胞，这些细胞最终离开胸腺。

在本章后面讲到，胸腺皮质上皮细胞上MHC 分子与发育中T 细胞表面受体的接触在阳性选择过程中起着至关重要的作用。

在阳性选择之后，发育状态的T 细胞从皮质迁移到髓质。髓质包含淋巴细胞较少，主要是新产生的成熟的单阳性T 细胞，这些细胞会逐渐离开胸腺。髓质在阴性选择中发挥作用，在这个环境中，这类APC（ 如DC) 会表达共刺激分子，而这些细胞不存在于皮质中。此外，特化的髓质上皮细胞可以提呈外周抗原，用于自身抗原反应性T 细胞的阴性选择。

8-17 携带αβ或γδ受体的T 细胞来自共同的前体细胞

携带γδ受体的T 细胞与αβT 细胞的不同之处在于它们主要存在于上皮和黏膜部位，并且不表达共受体CD4 和CD8。与αβT 细胞相比，人们对γδ TCR 识别的配体知之甚少，仅知道这些受体不具备MHC 限制性(见第4-23节)。在第5-10节中描述了细胞使用不同的基因座来产生这两种类型的TCR。γ 和δ 链基因座是最先开展重排的基因座，随后是β 链基因座。另外，δ 链基因座位于α 链基因座内部，因此α 链基因座的重排会删除染色体上的δ 编码序列。尽管调控单个前体细胞定向分化为αβ 谱系而非γδ 谱系的机制尚不明确，但是该过程中存在一定的可塑性。这可以从胸腺细胞、成熟γδ 和αβT 细胞中发现的基因重排模式推断得知。成熟的γδT 细胞含有重排的β 链基因，尽管其中80%是无效的重排；而成熟的αβ T 细胞通常含有重排的γ 链基因，这些基因大多数是框外的。

8-18 在发育过程中表达γδT 细胞受体的T 细胞来自两个不同的阶段

尽管γδT 细胞和αβT 细胞源自相同的前体细胞，但是大多数成熟的γδT 细胞属于固有免疫成分，而非适应性免疫成分。它们在胸腺中发育成熟后，会获得确定的效应功能，一旦被激活就可以迅速发挥作用。从胸腺迁移出来后，大多数γδT 细胞迁居到身体的黏膜和上皮部位，并在这些部位稳定地驻留。

小鼠体内大部分的γδT 细胞在胚胎发育和出生早期产生。在胚胎胸腺中，最先发育的T 细胞是γδ T 细胞，它们都表达由相同V, 和V_8 区域组装的TCR （图8. 21)。这些细胞驻留在表皮，它们楔入角质形成细胞中并表现出树突状形状，因此称为树突状上皮T 细胞(dendritic epidermal T cell,DETC)(图8. 22)。DETC 通过产生细胞因子和趋化因子监测皮肤并对感染和损伤做出应答。这些因子不仅能诱导炎症、增强病原体清除能力，同时还有促进伤口愈合从而修复皮肤损伤的功能。在稳态条件下，DETC 还分泌生长因子帮助维持表皮细胞生长和存活。

继DETC 细胞之后，第二个γδ T 细胞亚群在胎儿胸腺中发育。这些细胞归巢于组织黏膜上皮如生殖道和肺，也包括皮肤真皮。该亚群被激活后会程序性产生炎性细胞因子如IL-17, 在应对感染和损伤的反应中发挥作用。与DETC 一样，这些产生IL-17 的γδ T 细胞(Tγδ-17) 主要表达由单一V,-V 组合形成的非变异TCR。然而，DETC 和胚胎Tγδ-17 细胞这两个亚群，表达TCR 使用不同的V, 基因片段：DETC 使用$Vγ_5$, 而Tγδ-17 细胞使用$Vδ_6$。 由于胎儿胸腺细胞不表达TdT 酶，因此在这两个胎儿衍生的γδ T细胞亚群中TCR 的V、D和J 基因片段的连接处没有N核苷酸插入而产生额外的多样性。至于为什么某些V、D和J 基因片段在胚胎发育的特定时间被选择用于重排还不完全清楚。

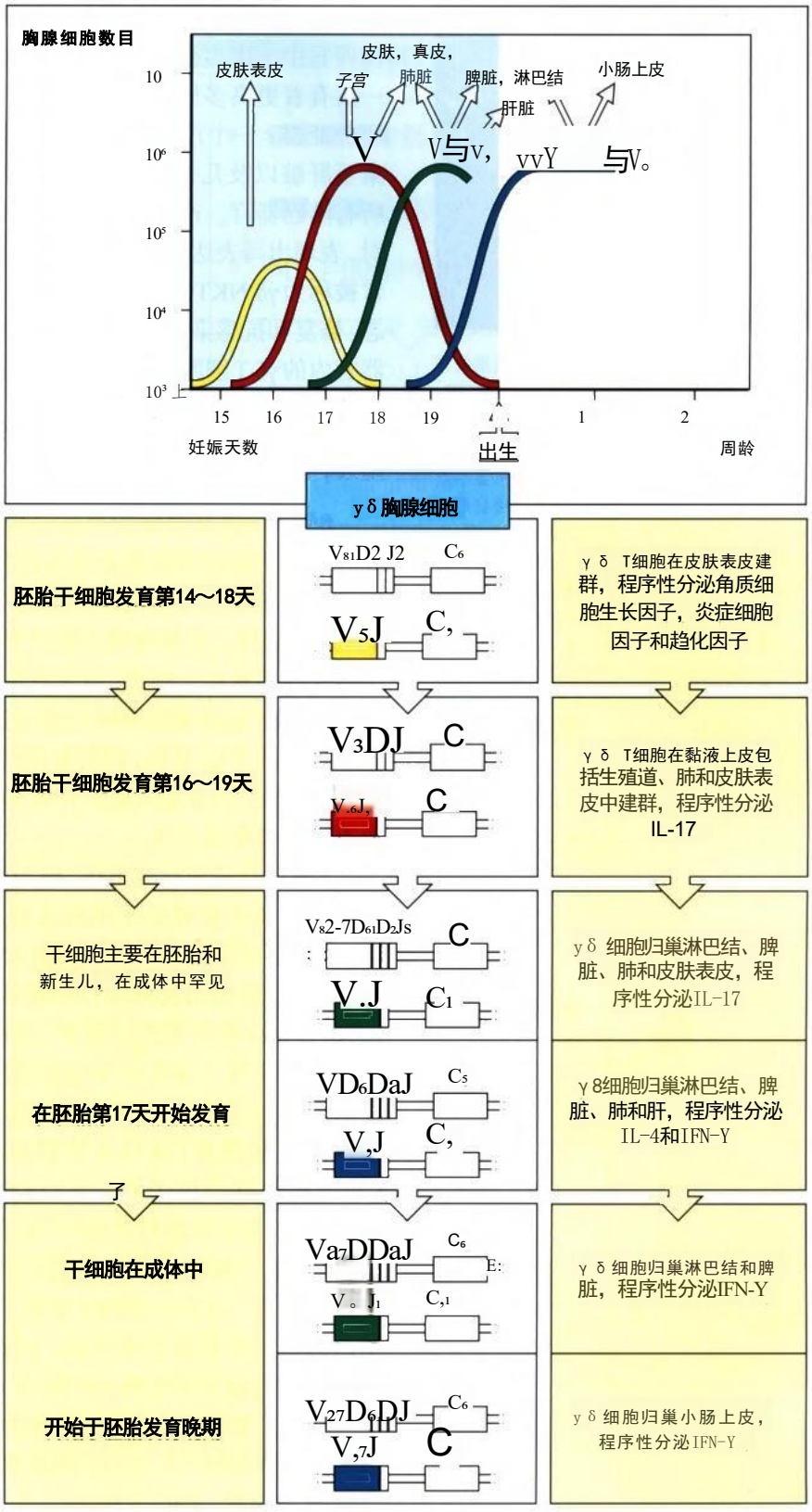
DETC 和$Vδ_6$Tγδ-17 细胞仅在源自胎肝的HSC 早期发育阶段形成(图8. 21)。因此，这两个γδT 细胞亚群仅在胚胎胸腺中短暂产生。γδ T 细胞发育的第二阶段起始于即将出生小鼠的胚胎胸腺。在成体胸腺整个生命过程中这一阶段持续低水平产生几个细胞亚群，每个细胞亚群具有不同的效应功能和组织归巢特性。与DETC 和胚胎Tγδ-17 细胞一样，这些后期发育的γδT 细胞通常以TCR 中不同的V,-$Vδ_6$ 区域的使用进行分类(图8. 21)，而且每个群体内部的TCR 基因连接处序列由于TdT 添加的N 核苷酸的存在更具多样性。

其中一个后期发育的γδ T 细胞群体，在激活后会程序性分泌IL-17, 这个细胞亚群是第二个$Tδ_8$-17 细胞亚群，与胚胎Tγδ-17 不同，这些细胞表达不同的V,基因。具体而言，这些后来发育的Tγδ-17细胞表达TCR 使用$Vδ_4$ 基因。这个Tδ-17 亚群存在于所有淋巴器官，以及皮肤真皮和肠上皮中，可以提供快速炎症信号来响应细菌和寄生虫感染。此外，使用V 基因作为TCR 的γδ T细胞也在第二阶段发育。V 阳性γδ T细胞特异性地归巢于肠上皮。在肠上皮组织中，这些细胞随时准备应对突破上皮屏障的肠道微生物，是抗菌活性分子以及IFN-γ 的重要来源。

图8.21 小鼠TCR γ和δ基因的重排在细胞表达不同V,和V 基因片段的发育波中前进

在小鼠妊娠约2周时， C_1 基因座从与之最接近的V基因 (V,s) 表达。几天后，携带V,₆的细胞在胸腺(上图)中数量下降，被表达下一个近端基因V_6 的细胞取代。这两个重排的γ链均与同一个重排δ链基因一起表达，如下部组图所示，并且在V,或V_8 链中几乎没有连接多样性。因此，在这些早期重排波的每一波产生的大多数γ8 T细胞具有相同的特异性，但是人们还不清楚这些T 细胞受体识别的抗原是什么。携带V,的细胞在表皮中选择性驻留，它们程序性地分泌角质形成细胞生长因子、炎性细胞因子和趋化因子。相反，携带V_6 的细胞在肺、皮肤真皮和生殖道上皮中建群，程序性分泌IL-17。

下一波γδ发育始于妊娠第17天，可以产生两个不同的群体。 一个群体重排并表达V_4 链，与不同的δ链配对。携带V_4 的细胞是Ty_5-17 (分 泌IL-17) 细胞的第二个亚群，归巢于淋巴结、脾、肺和皮肤真皮。这一波发育中的第二个细胞群体表达V, 归巢于淋巴结、脾脏和肝脏。其中一部分细胞与V 链配对，程序性分泌IL-4和IFN-y，代表着γδ NKT细胞。最后一波γ8 T细胞发育开始于胎儿发育晚期，可以持续到成年期。这最后一波发育包括携带有V,、V_2 和V,₄链的异质性细胞群，可以与许多不同的δ链配对。这些细胞归巢于淋巴器官，程序性分泌IFN-Y 。最后一波发育中的另外一个群体是携带与不同的δ链配对V 链的细胞。这些γδ细胞归巢于肠上皮，程序性分泌IFN-γ 以及抗微生物化合物。虽然γδ T细胞在出生后继续产生，但在此阶段aβT 细胞谱系成为胸腺中发育的主要群体。



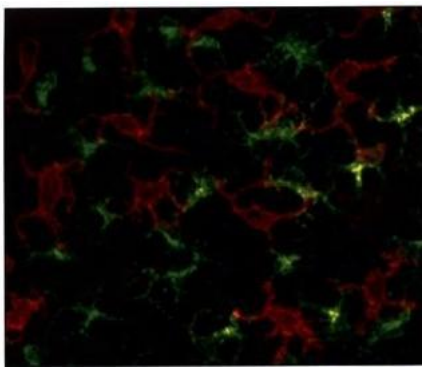


图8.22 树突状上皮T细胞驻留在上皮层内，与朗格汉斯细胞形成交叉网络
小鼠表皮层的正面视图显示朗格汉斯细胞(绿色)和树突状上皮T细胞(DETC;红色)在上皮层内形成交叉网络。荧光图像中没有显示表皮上皮细胞。这些γδ T细胞的分枝树突状结构是它们的名称的来源。尽管针对所有γδ T细胞受体的配体还不知道，但是一些γδT细胞能识别非经典的MHC分子(见第6-16节和第6-17节)，这些分子可以通过紫外线损伤或病原体等应激在上皮细胞中诱导。因此，DETC可能作为这种损伤的哨兵，产生细胞因子激活先天免疫应答，进而激活适应性免疫。

Yδ T细胞亚群除了存在于屏障组织如皮肤和肠上皮外，还存在于淋巴器官中。大多数淋巴驻留γδ T细胞在胎儿晚期-新生儿早期产生，是一类有着更高多样性的表达V, 基因的细胞群体。V 阳性T细胞主要有两个亚群：一个产生IFN-γ, 另一个产生IL-4。产生IL-4的细胞亚群归巢至肝脏以及几个淋巴器官中，而产生IFN-γ的细胞亚群则可以归巢至所有淋巴器官。产生IL-4的细胞亚群表达独特的TCRδ链($V_{8}6$)与VY配对，表现出与表达αβ TCR的iNKT细胞亚群非常相似的特征，因此它们通常被称为γδ NKT细胞。与黏膜和上皮驻留γδ T细胞群不同，其在组织稳态、修复和抗感染先天防御的重要性已得到很好的证实，然而在次级淋巴器官内的γδT细胞的功能仍然不清楚。

8-19 β链成功重排可以产生前T细胞受体前体，进而触发细胞增殖，阻止β链进一步重排

β链和α链基因座的重排过程与B细胞发育过程中免疫球蛋白重链和轻链基因座的重排具有高度的可比性(见第8-3节至第8-6节)。如图，8.23所示，β链基因座重排首先是D基因区段与J_{3}基因片段重排，然后是Vs与DJ_{3}重排。如果重排不能产生功能性β链，细胞则由于不能产生前T细胞受体而死亡。然而，与无效重链重排的B细胞不同的是，产生无效β链VDJ重排的胸腺细胞可以通过进一步重排来挽救，这可能是因为β链基因座有两个CB基因，同时有两套CB基因上游的D和Jg基因区段簇(图5.13)。因此，在β基因座的有效VDJ重排概率比免疫球蛋白重链基因有效重排的概率高55%。

β链一旦完成有效重排，便会与非变异的pTα和CD3分子一起表达，并在复合体中被转运至细胞表面。pTaβ复合体是功能性的前T细胞受体，与B细胞发育中的μ:VpreB:λ5前B细胞受体复合体类似(见第8-4节)。在胸腺细胞发育的DN3阶段表达前T细胞受体会传递信号，导致RAG-2蛋白磷酸化然后降解，从而终止β链基因重排，并在β链基因座建立等位排斥。这些信号也会诱导细胞进入DN4阶段，进行快速增殖，逐渐表达共受体蛋白CD4和CD8。前T细胞受体通过胞质蛋白激酶Src家族酪氨酸激酶Lck以不依赖胸腺上皮配体的方式组成性传递信号。Lck随后与共受体关联。在Lck遗传缺陷的小鼠中T细胞发育停滞在CD4 CD8双阳性阶段之前，不能进行α链基因重排。

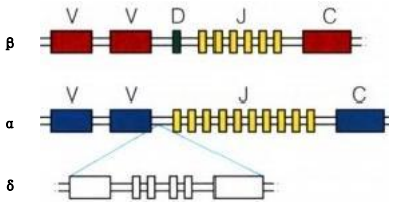
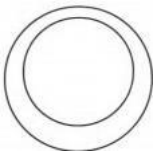
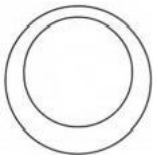
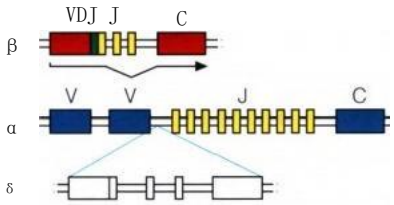
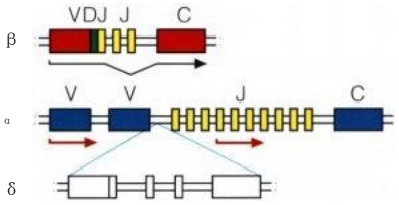
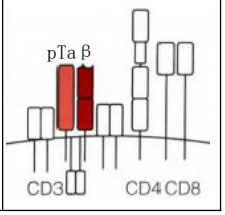
TCRβ转基因小鼠的研究显示了成功重排的β链可抑制β链基因座进一步重排：这些小鼠的T细胞上几乎100%表达转基因β链，内源β链基因的重排受到强烈地抑制。pTα缺陷小鼠也展示其重要性，这些小鼠的αβT细胞减少了大约100倍，在β基因座也没有等位排斥。

在前T细胞受体表达引发的DN4细胞增殖期间，RAG-1和RAG-2基因表达受到抑制(图8.19)。因此在增殖期结束前不会进行α基因座重排。当增殖结束时，RAG-1和RAG-2会重新转录，功能性RAG-1:RAG-2复合体积累。这一过程使每个成功重排β链的细胞产生许多CD4 CD8+双阳性胸腺细胞。一旦细胞停止分裂，每个细胞可独立地重排其α链基因。这样，在子代细胞中一个功能性β链可以与多种不同的α链配对。在α链基因重排期间，αβ TCR一旦表达，胸腺上皮细胞上的自身抗原肽：MHC复合物就开始对胸腺细胞进行选择。

胸腺细胞从双阴性到双阳性最后成为单阳性细胞的过程伴随着一

图8.23 αβT 细胞内的基因重排

图中显示了基因重排的次序、每个阶段的分子事件以及细胞表面受体分子。首先是在表达CD25、低表达CD44的CD4CD8 双阴性胸腺细胞中进行β链基因座重排。就像免疫球蛋白重链基因一样，D到J基因片段首先重排，然后是V基因片段到DJ 的重排(图2和图3)。细胞可能有四次机会进行有效重排的尝试，因为每个TCRβ基因座有两套D 基因和J 基因片段，两个等位有四个基因簇(未显示)。有效重排的基因最初在细胞内表达，然后在细胞表面低水平表达。β链与33 kDa的替代α链pTa偶联，pTα类似于B细胞发育中λ5。pTa:β 异二聚体与CD3链形成复合体(图4)。前T细胞受体表达后传递信号给发育的胸腺细胞终止β链基因的重排，然后进行几轮细胞分裂。在这个增殖爆发的最后阶段，细胞表达CD4 和CD8 分子，并结束细胞周期，此时α链基因重排启动。第一轮的α链基因重排会删除染色体上所有的 δD、J和C基因片段，尽管这些基因在环状DNA 上还有保留，这显示细胞是不分裂的细胞(图5)，同时永久清除δ链基因。由于存在许多V 和J基 因片段，因此α链基因重排可以进行几轮，以确保有效重排。当功能性α链能够与β链有效配对时，CD3"CD4CD8 胸腺细胞就可以进行选择来确定它是否可以识别与自身MHC分子结合的自身多肽。

进程	进程	细胞
胚系基因结构		成熟中的CD48胸腺细胞 
Dp到Js重排（γ和δ链重排也可能发生）	β V V DJJ C D α V V J C HHHH= δ	CD25+CD44low胸腺细胞重排β链基因 
Vp到DJp在框内重排，产生β链蛋白质		CD25+CD44lOw胸腺细胞胞浆β+链
β链与替代α链在细胞表面表达，β链重排终止细胞增殖，CD4/CD8表达α链转录启动		CD4 CD8→CD4+CDs, 细胞表面pTaB:CD° yo 
Va到J。重排，a:β:CD3在细胞表面表达，启动选择	β VDJ J C H α V J J C IHHH= δ AY	CD4*CD8, 表面αB:CD30w α CD3 CD4CD8

系列分子表达模式的变化，这些蛋白质参与DNA 重排、信号转导和T 细胞特异性基因的表达(见图8.19)。TdT是一个在连接处插入N 核苷酸的酶，它在整个TCR 基因重排期间均有表达。所有经过重排的α 基因和β 链基因连接处都有N 核苷酸。Lck 和另一种酪氨酸激酶ZAP-70 均在胸腺细胞发育的早期阶段表达。 Lck 除了在前T细胞受体信号传导中发挥关键作用外，对γ δT 细胞发育也很重要。相比之下，对基因敲除小鼠的研究(见附录，第A-36 节)表明，尽管ZAP-70 从双阴性阶段就开始表达，但对于前T 细胞受体信号传导不是必需的，因为双阴性胸腺细胞表达的Syk 激酶也能够发挥这一作用。相反，ZAP-70 对于后期阶段是必需的，可以促进双阳性胸腺细胞向单阳性胸腺细胞的发育。在这个阶段，Syk 不再表达。Fyn 是一个类似于Lck的 Src 家族激酶，从双阳性阶段开始表达水平越来越高。只要Lck 存在，Fyn 对于αβ 胸腺细胞的发育就不是必需的，但是它对于iNKT细胞的发育却是必不可少的(见第8-27节)。

8-20 T 细胞α链基因进行连续重排直至通过阳性选择或细胞死亡

TCRα 链基因与免疫球蛋白k 和λ 轻链基因类似，它们都不具有D 基因片段，并且仅在其伴侣受体链表达后才重排。如图8.24所示， α 链基因与轻链基因一样，可以重复重排。有多个V 基因片段和跨越80kb 基因组区域的约60个J。基因片段，这使得两个α 链等位基因上可以发生多次连续的Va到J。的重排。这意味着最初含有无效α 链基因重排的T 细胞比含有无效轻链基因重排的B 细胞有更大的可能被随后的重排得以挽救。

B细胞和T 细胞之间的一个关键差异在于免疫球蛋白的最后组装导致基因重排的停止并引发B 细胞的进一步分化，而Va基因片段的重排在T 细胞中持续进行，直到有受体阳性选择的自身抗原肽：MHC 复合物传递信号(见第8-22节)。这意味着许多T 细胞在两条染色体上都有框内重排，因此可以产生两种类型的α 链。这是因为TCR 的表达本身不足以阻断基因重排。两条染色体上的连续重排使发育中的T 细胞同时产生几种不同的α 链，这些α 链与同一个β 链配对进行自身抗原肽：MHC 复合物的识别。这个阶段的基因重排在小鼠中可以持续3～4天。当T 细胞受体结合MHC 而通过阳性选择时停止重排，否则细胞将会死亡。可以预测，如果阳性选

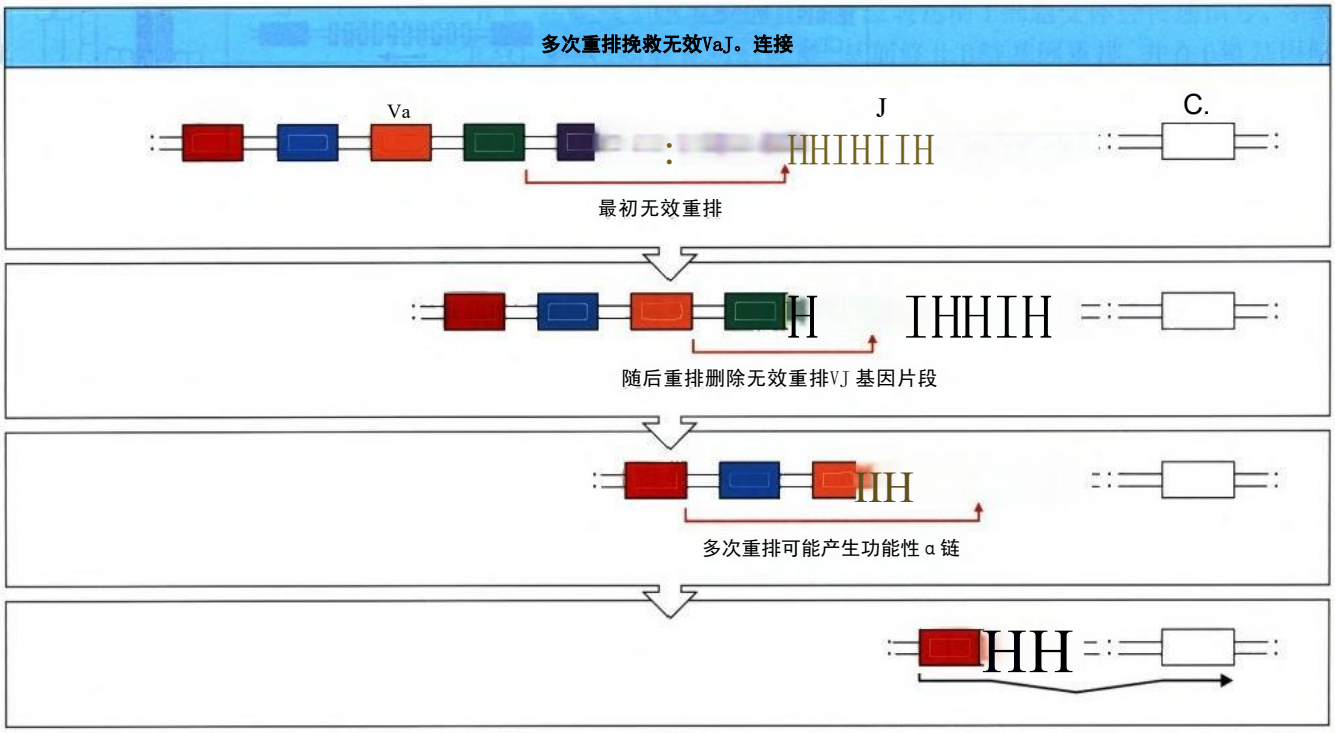


图8.24 多次连续重排可以挽救无效T细胞受体α链基因重排

α 链基因座的V和J基因片段发现多重性连续重排，以“蛙跳”方式发生在先 前重排的VJ 片 段上，删除中间的基因片段。α 链拯救途径类似于免疫球蛋白k 轻链基因(见第8-6节)，但可以进行连续重排的数量更多。α 链基因重排持续进行，直到产生有效重排进行阳性选择或细胞死亡。

择的频率足够低，则大约1/3的成熟T 细胞将在细胞表面表达两个有效重排的α链。这已经在人和小鼠T 细胞中得到证实。因此，严格意义上讲，TCRα 链基因没有等位排斥。

具有双特异性的T 细胞可能会产生异常免疫应答，因为细胞被一个受体激活时还可以作用于第2个受体识别的靶细胞。不过，由于通常只有一个受体可能有能力识别由自身MHC 分子提呈的多肽，因此T 细胞在功能上仍然是单特异性的。这是因为一旦胸腺细胞被自身抗原肽：MHC 复合物识别而进行阳性选择，α链基因重排就会停止。因此，即使存在携带两个有效重排的α链基因并在细胞表面表达两个α链的细胞，也并不能否定一个细胞只表达一个功能特异性受体的理论。

【小结】

胸腺为T 细胞的发育成熟营造了特化的、结构上高度有序的微环境。前T 细胞从骨髓迁移到胸腺，在胸腺中与环境因子如Notch 受体的配体相互作用，驱动自身定向分化为T 细胞谱系。发育状态的胸腺细胞会沿着一种特点T 细胞谱系路径发育，包括特殊亚群γδT 细胞、常规αβT 细胞和携带有限多样性受体的αβ T细胞如iNKT细胞。

祖T 细胞沿γδ或αβ T细胞谱系方向发育。在个体发育早期，机体优先产生γδT 细胞而不是αβ T细胞，这些γδT 细胞在外周组织(包括皮肤、小肠、其他黏膜和上皮组织)中定居增殖。这些亚群主要从胎肝而不是骨髓的干细胞发育而来。成体中超过90%的胸腺细胞表达αβ TCR。在胸腺细胞发育中，γ、δ和β链基因最先重排。重排产生功能性β链的αβ谱系细胞会形成前T 细胞受体，传递信号促进胸腺细胞增殖，接着α链基因重排，CD4和CD8 开始表达。T 细胞发育的大多数步骤在胸腺皮质中进行，而成熟T 细胞主要驻留在髓质。

T 细胞的阳性选择和阴性选择

在αβ 受体产生前，T 细胞发育是不依赖于MHC 分子和抗原的。而一旦αβ 受体形成，T 细胞的发育就取决于其表面αβ 受体与胸腺中的抗原肽：MHC 复合物之间的相互作用。本节我们将分析T 细胞发育阶段中的两次选择过程。

8-21 概述αβT 细胞发育过程的阳性和阴性选择

在DN3 阶段定向发育为αβ T 细胞后，前T 细胞会在胸腺被膜下区域迅速增殖进而发育到DN4 阶段。在逐步向内迁移到胸腺皮质的过程中，这些细胞经历了一个短暂的未成熟的CD8 单阳性阶段，然后发育成为双阳性(CD4CD8#) 细胞。此时其细胞表达低水平的TCR, 并共表达CD4 和CD8 分子。这些双阳性细胞寿命通常只有3～4天，除非它们能够通过TCR 结合配体而获得生存信号，从而避免程序性细胞凋亡。T 细胞免于程序性细胞凋亡并发育为成熟CD4 或CD8 单阳性T 细胞的过程称为阳性选择。由基因随机重排产生的TCR中有10%～30%能够识别自身抗原肽：MHC 复合物，只有这部分细胞可以被阳性选择而存活，并执行针对外来抗原的MHC限制性免疫应答(见第4章)。

经历初始选择后，胸腺细胞根据其TCR 的识别特性启动二次选择过程(图8.25)，处于胸腺皮质的双阳性细胞如果非常强烈地识别自身抗原肽便会进入凋亡状态，该过程为阴性选择。存活的胸腺细胞开始向CD4 或CD8单阳性细胞分化，并进入胸腺髓质。胸腺髓质的独特环境包括多种细胞类型，它们与胸腺细胞相互作用诱导其成熟。如果发育中的胸腺细胞对胸腺髓质中自身抗原有强烈反应，将被阴性选择清除。而对自身反应较弱的细胞可以被诱导分化为其他T 细胞亚群，其中一个替代选择的途径是诱导为调节性T 细胞，这是一种主要由CD4 T细胞组成的细胞群，在预防自身免疫病的发生中发挥重要作用(见第15章)。在识别其自身MHC分子后，胸腺髓质中亦会选择产生识别非经典MHCI 类分子的T 细胞亚群(见第6章)，包括恒定NKT 细胞(iNKT cell)和黏膜相关恒定T 细胞(MAIT cell)，它们分别识别CD1d 和MR-1 非经典MHCI 类分子。

8-22 仅携带识别自身抗原肽：MHC复合物的TCR 的胸腺细胞存活并发育成熟

基于骨髓嵌合体(见附录，A-32 节)及胸腺移植的早期实验证明了胸腺中的MHC 分子可以影响MHC 限制

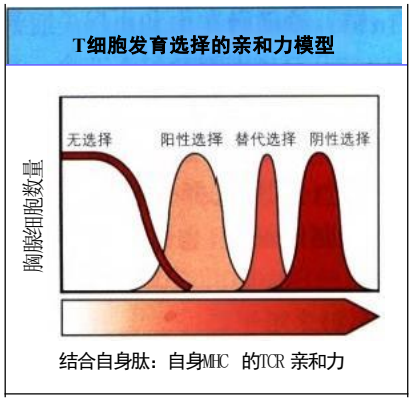
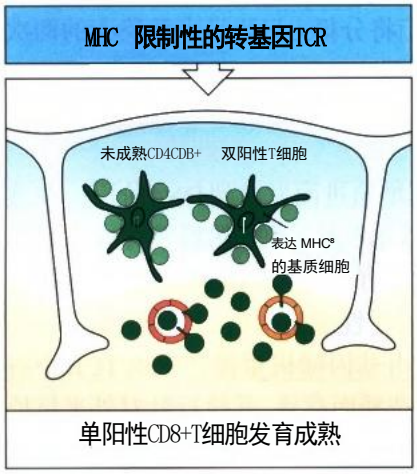
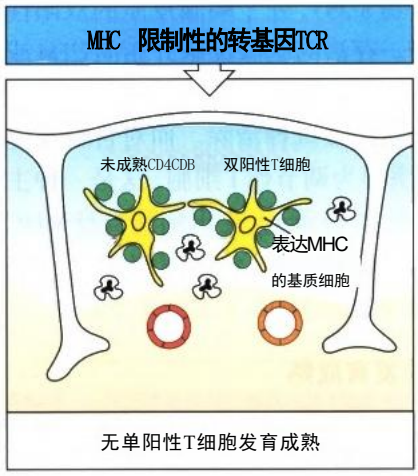


图8.25 T细胞阳性和阴性选择过程中的亲和力变化
T细胞受体(TCR)α 和β链的基因随机重排产生了一个具有丰富TCR多样性的未成熟胸腺细胞库。其中大多数胸腺细胞TCR无法识别胸腺上皮细胞表面的自身抗原肽：MHC复合物，导致无法接收到信号被标记为“无选择”的细胞，最终被忽视而死亡。另一部分未成熟胸腺细胞TCR与胸腺上皮细胞表面的自身抗原肽：MHC复合物有足够强的结合力，产生依赖于TCR的生存信号，从而发生阳性选择。从这个经过阳性选择的胸腺细胞群中，阴性选择会排除那些对自身抗原肽：MHC复合物具有过度强烈反应的细胞(导致克隆清除)，从而确立成熟T细胞的自身耐受性。阳性选择完成后，TCR 接收到相对弱于诱导阴性选择的信号，则进入替代选择路径发育，如产生调节性T细胞 (Treg 细 胞) 、NK-T细胞，上皮内淋巴细胞(IEL) 或 MAIT 细胞亚群。胸腺细胞向这些替代选择路径的发育成熟往往涉及特定细胞因子信号或对非经典MHC I类分子的识别。

性的成熟TCR 库形成。携带外源已重排TCR 的转基因小鼠实验证实，TCR 与自身抗原肽：MHC 复合物之间的相互作用是T 细胞存活并发育成熟 为CD4 或CD8 单阳性T 细胞的必要条件。在此实验中，已重排的α链和β链来源于抗原特异性和MHC 限制性已知的T 细胞克隆(见附录，第A-20 节)。当这些基因转入小鼠基因组时，它们在胸腺细胞发育的早期就开始表达。由于转基因编码的TCRα 链和β链的表达，内源性的α和β链受体基因重排受到不同程度的抑制。 一般来说，内源性β链的基因重排被完全抑制，α链编码基因的重排则被部分抑制，导致TCR 转基因小鼠的大多数胸腺细胞都表达转基因编码的TCR。

利用识别已知抗原肽：MHC 复合物的TCR 转基因小鼠模型，可以直接研究MHC 分子等位基因变异对于胸腺细胞发育成熟的影响。研究表明，当转基因小鼠胸腺基质细胞表达的MHC 分子不同于已知转基因T细胞克隆来源小鼠的MHC 分子时，转基因胸腺细胞可以发育到双阳性阶段，但是不能进一步发育到成熟单阳性阶段。这些TCR 转基因的胸腺细胞只有在胸腺基质表达与已知转基因T 细胞克隆所匹配的同一MHC分子时，才能够发育为成熟的CD4 或CD8 单阳性细胞(图8.26)。对于阳性选择而言，胸腺细胞需要TCR 与自身抗原肽： MHC 进行相互作用。一个经典的例子：所有MHCI 类和II 类分子表达缺失的小鼠，其胸腺细胞发育完全停滞于CD4 CD8 阶段。





8-23 阳性选择的T 细胞基于其T 细胞受体特异性及潜在效应功能表达CD4 或CD8 分 子

在阳性选择的初始阶段，胸腺细胞会同时表达CD4 和CD8 共受体分子。而在阳性选择之后，发育成熟即将进入外周循环的α β T细胞只表达CD4 或CD8 共受体分子。这些细胞大多属于常规的CD4 或CD8 T细胞亚群。其他的T 细胞亚群，如iNKT 细胞(将在第8-27节深入讨论)和表达CD4 及高水平CD25 的Treg 细胞，也是由胸腺CD4 CD8+双阳性细

图8.26 重排T细胞受体(TCR) 转基因小鼠T细胞的发育实验证实了阳性选择的存在
重排aβ TCR转基因小鼠T细胞的成熟取决于胸腺中表达的MHC 单倍型。如果转基因小鼠胸腺基质细胞表达的MHC 单倍型与TCR 基因来源小鼠单倍型相同(同为MHC， 上图)，那么转基因T 细胞将从双阳性阶段(浅绿色)发育为成熟T细胞(深绿色)，图示发育成熟的CD8 单阳性细胞。如果具有MHC 限制性的T细胞在不同MHC 背景小鼠中发育(MHC， 黄色，下图)，那么这些T 细胞就只能发育到双阳性阶段，而不能继续发育成熟。其原因是转基因TCR 与胸腺皮质上的MHC分子之间没有相互作用，不能形成阳性选择信号，导致细胞死亡。

胞发育而来的。此外，几乎所有表达CD4 的成熟T 细胞都表达可以识别自身抗原肽：MHCII 类分子复合物的TCR，并可分化发育为分泌细胞因子的辅助性T 细胞(helper T cell)。相比之下，大多数表达CD8 的细胞都表达可以识别自身抗原肽：MHCI 类分子复合物的TCR，并可分化发育为细胞毒性效应细胞(cytotoxic effector cell)。因此，阳性选择也决定了成熟T 细胞发育为不同表型和潜在功能的细胞亚群，不同的细胞亚群表达合适的共受体并选择特定的分化途径使之最终在免疫应答中发挥不同的功能。

MHC分子的重要性在淋巴细胞和胸腺上皮细胞上MHC 分子缺失的突变所引起的人类免疫缺陷病中得到证明。在缺乏MHCII 类分子的人体中存在CD8 T细胞，但只有少数高度异常的CD4T 细胞；靶向敲除MHCII 类分子的小鼠也得到了类似的结果(图8. 27)(见附录，第A-36 节)。同样地，缺乏MHCI 类分子的小鼠和人体中CD8T 细胞数量很少。所以MHCII 类分子主要作用于CD4T 细胞的发育，而MHCI 类分子主要作用于CD8T 细胞的发育。

在成熟T 细胞中，CD8 和CD4 的共受体功能取决于它们分别与MHCI 类 和MHCII 类分子恒定位点的结合能力(见第4-21节)。共受体与MHC 分子的结合对T 细胞的阳性选择是必需的。胸腺细胞中几乎所有的Lck都与CD4 和CD8 共受体偶联，确保仅在表达与MHC 分子结合TCR的胸腺细胞中启动信号传导。也就是说，阳性选择取决于抗原受体和共受体同时与MHC 分子结合，使表达相应共受体的单阳性细胞存活(图8. 28)。

TCR信号通过控制ThPOK 和Runx3 这两种转录因子的表达调控细胞发育分化为$CD4^+$ 或CD8+细胞(图8.29)。在ThPOK 缺陷小鼠中CD4'T 细胞不能发育，证实了ThPOK 在CD4*T细胞发育中的作用。在缺乏ThPOK的小鼠中，原本受MHCII 类分子限制的胸腺细胞重新定向分化为$CD8^+$T 细胞。在阳性选择前的胸腺细胞中并不表达ThPOK，但阳性选择过程中的较强TCR 信号刺激可诱导其表达，表达的ThPOK 又可以增强自身的表达，并抑制Runx3的表达。总之，ThPOK 的表达和Runx3的缺失介导$CD4^+$T 细胞的发育并使之具备能够表达$CD4^+$T 细胞特征性细胞因子的能力。如果T 细胞信号强度较弱或持续时间不足，则无法诱导ThPOK的表达，因而不能抑制Runx3的表达，导致CD4 基因沉默，并维持CD8以及CD8T 细胞功能相关基因(即编码参与靶细胞杀伤相关蛋白质的基因)的表达。

除了绝大多数经过阳性选择的双阳性胸腺细胞会发育成CD4 或CD8 单阳性T 细胞外，胸腺同样可以产生数量较少的具有特殊功能的其他T 细胞亚群，这些内容将在第8-27节中进一步讨论。

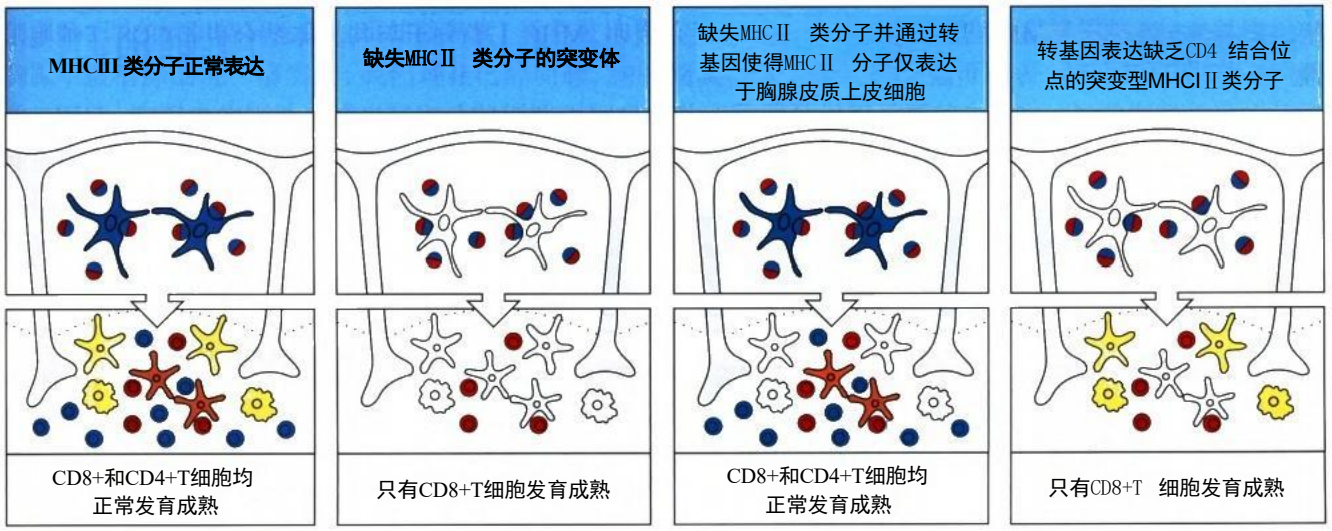


图8. 27 胸腺皮质上皮细胞介导阳性选择

正常小鼠的胸腺中(第一组图)，MHCII 类分子表达于胸腺皮质上皮细胞(蓝色)、髓质上皮细胞(橙色)和骨髓来源细胞(黄色)，CD4*(蓝 色)和CD8 (红 色)T细胞均发育成熟。半红半蓝着色细胞为双阳性胸腺细胞。在MHCII 类分子被靶向敲除的突变小鼠中(第二组图)，CD4'T 细胞很少发育，而CD8'T 细胞发育正常。在MHCII 类分子缺陷小鼠中，通过转基因使得胸腺皮质上皮细胞表达MHCII类分子时(第三组图)，CD4'T 细胞可以正常发育成熟。但是如果转基因所表达的是缺乏CD4结合位点的突变型MHCII 类分子时(第四组图)，CD4'T 细胞则不能发生阳性选择。这些实验表明胸腺皮质上皮细胞是介导阳性选择的关键细胞，并且这一过程依赖MHCII类分子与CD4的相互作用。

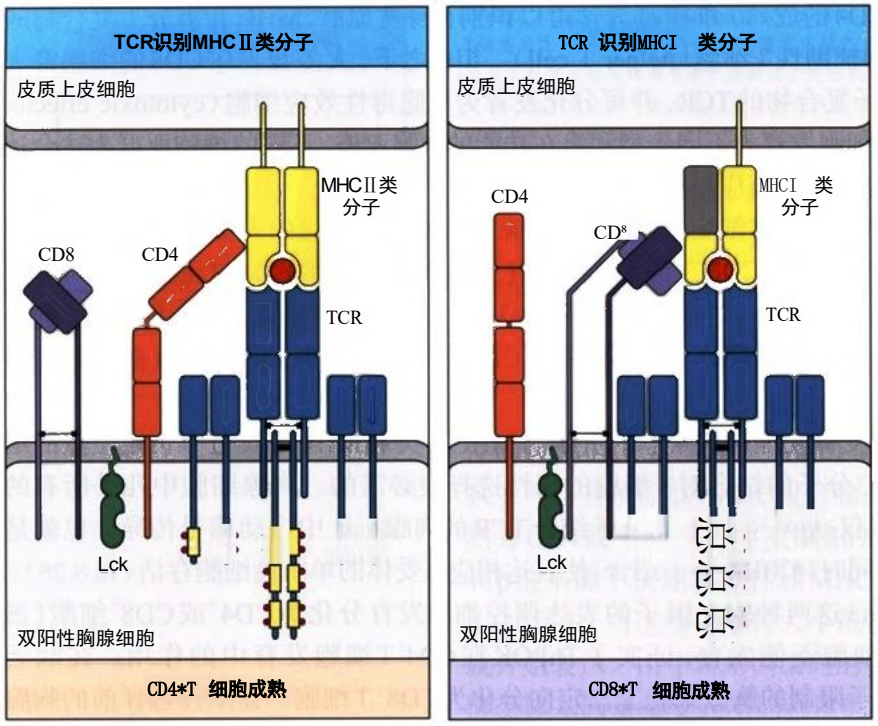


图8.28 T细胞阳性选择需要T细胞受体(TCR)与共受体CD4 或CD8 的共同作用
在双阳性胸腺细胞中，TCR 识别抗原肽：MHC Ⅱ类分子复合物时，CD4 共受体会招募Lck酪氨酸激酶启动信号传导，从而促进CD4T 细胞成熟(左图)。相反，当双阳性胸腺细胞的TCR识别肽：MHCI 类复合物时，CD8 共受体也会招募Lck启动信号传导，从而介导CD8⁺T 细胞的成熟（右图）。TCR和共受体之间的协作对于双阳性胸腺细胞阳性选择分化为单阳性细胞是必需的。

8-24 胸腺皮质上皮细胞介导胸腺细胞的阳性选择

胸腺移植实验表明基质细胞对阳性选择具有重要意义。这些细胞形成一个细胞网络，与经历阳性选择过程的双阳性T 细胞密切接触(图8.17)，在接触位点可见TCR 与MHC 分子聚集。胸腺皮质上皮细胞介导阳性选择的证据来自MHCII 类基因敲除小鼠的相关研究(图8.27)。缺乏MHCII 类分子的突变小鼠通常不会产生CD4+T 细胞。为了检测胸腺上皮细胞在阳性选择中的作用，将MHCII 类基因置于胸腺皮质上皮细胞特异性表达启动子的调控之下，然后将其作为转基因导入MHCII 类分子突变小鼠体内，CD4T 细胞的发育成熟得以恢复。突变体实验表明，为促进CD4⁺T 细胞的发育，胸腺皮质上皮的MHCⅡ 类分子必须能够有效地与CD4 相互作用，因为若在胸腺中转基因表达的MHCII 类分子发生使其无法与CD4 结合的突变，就无法产生CD4⁺T 细胞。类似地，对CD8 与MHCI 类分子相互作用的研究表明，MHCI 类分子与共受体结合也是CD8 T细胞阳性选择的必要条件。

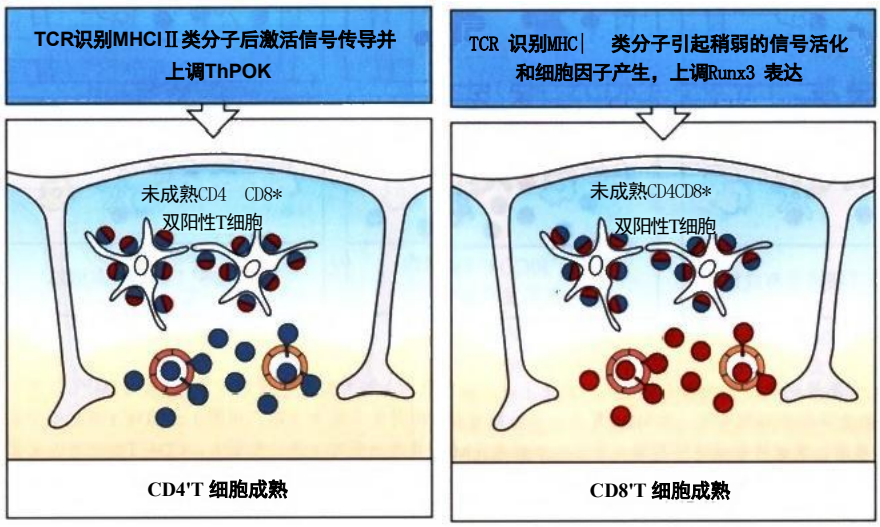


图8.29 MHC 分子选择性决定CD4 和CD8 T细胞的发育和转录编程
双阳性胸腺细胞表达的T细胞受体(TCR) 能够识别抗原肽：MHCII复合物时，可接收到强烈和持久的活化信号导致转录因子ThPOK的表达上调。ThPOK 促进CD4'T 细胞的成熟并促进辅助T细胞基因的表达(左图)。相反，双阳性胸腺细胞表达的TCR以相对较弱的程度识别抗原肽：MHCI 类复合物时，这种偏弱的信号与细胞因子一起诱导转录因子Runx3的表达以促进CD8T 细胞的成熟。Runx3 还可促进细胞毒性T细胞基因的表达(右图)。这种机制确保CD4和CD8T 细胞的TCR 对相应抗原肽：MHCⅡ/I 类复合物的特异性结合，并发育成熟，产生相应细胞因子或获得靶细胞杀伤能力。

胸腺皮质上皮细胞在阳性选择中的关键作用衍生出了一个问题：这些细胞是否具有独特的抗原提呈特性。胸腺基质细胞可能是在位置上与胸腺细胞最接近的APC，因为在胸腺皮质中只有少量的巨噬细胞和DC。此外，胸腺上皮细胞中与抗原加工提呈相关的基因如蛋白酶等的表达也不同于其他组织(见第6章)。胸腺皮质上皮细胞高表达的是组织蛋白酶L，而非更广泛存在的组织蛋白酶S。缺乏组织蛋白酶L的小鼠中CD4T 细胞发育严重受损，其胸腺上皮细胞表面的MHCII 类分子比例较高，且这些分子仍然保留MHCII 类分子相关恒定链肽段(CLIP)（图6.11）。皮质上皮细胞还表达独特的蛋白酶体亚基，即β5T，而其他细胞表达β5或β5i。小鼠若缺乏β5T会严重影响CD8T 细胞的发育。由于缺乏组织蛋白酶L或β5T的小鼠胸腺皮质细胞表面仍有正常水平的MHC 分子，所以推测这些小鼠是由于皮质上皮细胞中MHC 分子提呈的抗原肽库异常影响了$CD8^+$T细胞的发育，但具体机制尚不清楚。

8-25 与自身抗原高亲和力结合的T 细胞在胸腺中被清除

在外周淋巴器官中，当成熟的初始T细胞的TCR 与外周淋巴器官中APC 上的特定抗原肽：MHC复合物紧密结合时，T细胞将被活化、增殖，并分化为效应T细胞。相反，当胸腺细胞的TCR 在胸腺内与自身肽：MHC 复合物高亲和力结合时，则启动凋亡程序。未成熟T 细胞对抗原刺激的这种反应是阴性选择的基础。识别自身抗原的未成熟T细胞在胸腺中被清除，可以防止它们在发育成熟以后遇到自身抗原时对机体产生有害的免疫应答。

对特异性识别Y染色体编码蛋白质(只在雄性小鼠中表达)自身肽的TCR 转基因小鼠模型的研究阐明了阴性选择过程。在雄性小鼠中，携带这类TCR 的胸腺细胞在双阳性阶段被清除，不能发育成熟为单阳性T细胞。而雌性小鼠缺乏雄性特异性抗原肽，携带转基因TCR 的T 细胞则能够正常发育成熟。在非转基因小鼠中也发现了对雄性特异性抗原肽的阴性选择，导致相应T细胞被清除。

上述这些经典实验使用了TCR 转基因小鼠这一非常重要的研究工具。然而它们早于正常小鼠表达功能性的TCR，并且含有非常高比例的识别特定抗原肽的T 细胞，这种TCR 转基因状态不同于正常的生理状态。为了更好地模拟并评估生理状态下的阴性选择过程，更好的办法是使用仅含有针对特定抗原肽的TCR β链转基因小鼠。在这些小鼠中，转基因的β链与内源α链配对，抗原肽特异性的T细胞比例相对较低，但是仍然能够用抗原肽：MHC四聚体检测到这些T细胞并分析它们的分化成熟情况(见附录，第A-24 节)。这些和其他更多的接近生理状态的研究表明克隆清除既可以发生在双阳性阶段，又可以发生在单阳性阶段，具体取决于T细胞与相应抗原相遇的位置。

以上实验表明，自身反应性T 细胞在胸腺中识别自身抗原肽：MHC 复合物从而被清除。一个显而易见的问题是，许多组织特异性蛋白质如胰岛素，通常被认为不在胸腺中表达，针对这些自身抗原的T 细胞是如何在胸腺中被清除的呢?事实上，我们现在已经明确，胸腺髓质中的某些基质细胞可以表达许多组织特异性蛋白质。因此，胸腺内的阴性选择也可以清除那些识别只表达于胸腺外组织抗原的T 细胞。胸腺内表达组织特异性蛋白质的另一个重要功能是促进CD4 调节性T 细胞的发育，这是一类自身反应性T 细胞亚群（图8.26），在维持自身耐受性中发挥重要作用(第8-27节和第15章将进一步讨论)。胸腺髓质中部分组织特异性蛋白质的表达受自身免疫调节因子(autoimmune regulator，AIRE)调控。AIRE 在髓质基质细胞中表达（图8.30），可与多种参与转录因子相互作用，能够延长原本可能提前终止的基因转录。人体AIRE基因突变可导致自身免疫病，即自身免疫性多内分泌腺病-念珠菌病-外胚层营养不良(autoimmune polyendocrinopathy-candidiasis-ectodermal dystrophy，APECED)，又称为I 型自身免疫性多腺体综合征。这更进一步凸显了组织特异性蛋白在胸腺内表达对于维持自身耐受的重要性。因此，胸腺的阴性选择和调节性T 细胞的发育分别提供了自我耐受的两个主要机制。然而，在外周免疫器官还存在一些机制可以阻止成熟的T 细胞对组织特异性抗原作出免疫应答，这些将在第15章讨论。

无论是在皮质还是髓质中，阴性选择贯穿胸腺细胞发育的全过程，因此很可能由几种不同的细胞类型介导。骨髓源性DC 或巨噬细胞能够通过提呈自身抗原或髓质上皮细胞提呈来自环境中摄取的抗原均可诱导自身反应性T 细胞凋亡。此外，表达AIRE 的髓质上皮细胞广泛表达自身抗原，可直接诱导胸腺细胞进行阴性选择。

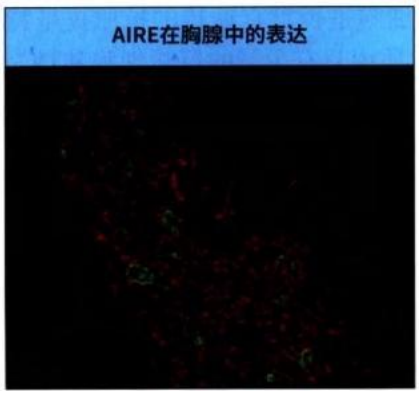


图8.30 AIRE表达于胸腺髓质，促进外周组织蛋白在胸腺中表达

胸腺的AIRE蛋白在胸腺髓质区域内的部分上皮样细胞中表达。图中胸腺髓质上皮细胞标志物MTS10显示为红色，显示为绿色的AIRE仅存在于小部分髓质上皮细胞中。

8-26 阴性和阳性选择信号的特异性和(或)强度有所不同

T细胞通过与表达在胸腺基质细胞上的自身抗原肽：MHC复合物相互作用，经历阳性选择和阴性选择从而获得MHC限制性和自身耐受性。既然同样都是TCR与自身抗原肽：MHC复合物的作用，为何会导致不同的选择结果?首先，大多数的TCR必须满足阳性选择的条件而非阴性选择的条件，否则所有在胸腺皮质中被阳性选择的细胞将会被阴性选择清除，那样就不会产生成熟的T细胞。其次，阳性选择和阴性选择的结果是不同的，能识别皮质上皮细胞自身抗原肽：MHC 复合物的T细胞可以继续发育成熟，而相互作用强度过高或者有潜在的自我反应性的T细胞则会凋亡。

目前认为，T细胞经历阳性选择或阴性选择可能与自身抗原肽：MHC复合物和TCR结合的强度有关，即所谓的亲和力假说(affinity hypothesis)(图8.26)。适当亲和力的相互作用使细胞生存下来而不至于因为没有接收到任何信号走向凋亡，从而引发阳性选择；而高亲和力的相互作用诱导细胞凋亡，从而发生阴性选择。由于多数抗原肽：MHC复合物与TCR的结合倾向于低亲和力而不是高亲和力的结合，这一模型也就解释了为何阳性选择的TCR库大于阴性选择的受体库。 TCR转基因改造的胸腺细胞实验也证明，在体内或者体外培养的胸腺中，亲和力较低的抗原肽突变体可以诱导阳性选择。这种受体亲和力(量变)的不同是如何导致细胞命运(质变)改变的呢?这一问题仍然是目前研究热点。通常情况下低亲和力结合产生的细胞传导信号比高亲和力结合产生的信号弱且作用时间短。研究发现，低亲和力的结合可以持续激活蛋白激酶Erk，而高亲和力的结合则只能瞬时激活Erk。这提示Erk或者其他MAPK分子的不同活化可能决定了胸腺选择的结果。有关实验证明，发育中的T细胞需要与低亲和力配体结合24小时后才会发生阳性选择。

8-27 胸腺髓质的CD4+ 和CD8+ 单阳性aβT细胞可分化为其他亚群

CD4 和CD8*aβT 细胞的阳性和阴性选择并不是胸腺成熟后期的唯一事件。 一旦CD4 和CD8 单阳性细胞形成并迁移至胸腺髓质，其他TCR和细胞因子信号可以促使胸腺细胞向其他替代细胞亚群的转变(图8.26)。如前所述(第8-25节)，强烈识别髓质区DC 或表达AIRE 上皮细胞上的自身抗原肽：MHC复合物的胸腺细胞发生阴性选择；其他CD4 和CD8 单阳性胸腺细胞可继续发育为常规的成熟CD4 和$CD8^+$T细胞、调节性T细胞、iNKT细胞(见第6-18节)或$CD8^+$上皮内淋巴细胞(IEL)。 此阶段还可分化为其他类型的T细胞，但由于对其了解不足，将不再深入讨论。

在胸腺髓质中形成的一个重要T细胞亚群是调节性T细胞(Treg细胞)，这种$CD4^+$T 细胞亚群的功能是维持自身免疫耐受。 Treg细胞从TCR与自身肽：MHC复合物适度高亲和力结合的CD4 单阳性胸腺细胞发育而来(图8.26)，这可通过使用表达荧光报告基因的小鼠研究来证明，该基因可以监测T细胞受体信号强度。对这些小鼠胸腺细胞进行检测，发现Treg细胞表达高水平的荧光指示物，表明它们可能表达具有高亲和力的自身TCR(图8.31)。在Treg细胞成熟过程中，会上调转录因子

FoxP3表达，并且表达高水平CD25, 即IL-2 受体α链。此外，Treg细胞的发育依赖于IL-2 受体信号传导，而该细胞因子信号在常规T 细胞的发育中并不是必需的。

另一种由CD4 CD8胸腺细胞前体发育而来的特殊T细胞亚群是iNKT细胞，因其表面表达NK 细胞受体NK1.1 而得名。iNKT 细胞在多种感染早期被激活。与大多数αβ T细胞不同的是，iNKT 细胞识别CD1 分子而不是MHC I/II类(见第6-18节)，因此iNKT细胞发育需要一种能识别并结合CD1 分子的TCR，以及能通过衔接蛋白质SAP 传导的信号通路。iNKT 细胞同γδT细胞一样，在胸腺发育过程中建立了特定的效应分子模式，因此其离开胸腺迁移到外周淋巴组织和黏膜时呈现出记忆细胞的表型。iNKT 细胞可能由“激动剂”信号介导而发育成熟。最近研究发现，肠道共生菌产生的能与CD1结合的脂质抗原是iNKT细胞激动剂的重要来源，这些肠道菌群的组成成分在生命发育早期调控iNKT 细胞的发育。因为我们已经知道对未成熟T 细胞的激动剂刺激也会导致克隆删除，所以尚不清楚在胸腺中哪些激活作用导致了克隆删除，哪些导致了Treg 细胞或非传统iNKT 细胞的产生。

第三群特殊αβT 细胞亚群为CD8 上皮内淋巴细胞(IEL)。 与传统的$CD8^+$T 细胞不同，IEL 表达CD8α 链的同源二聚体，而非常规T细胞上的CD8α、β异二聚体。成熟的CD8aa IEL存在于肠上皮中，嵌入于上皮细胞之间。尽管这些细胞在肠道组织似乎具备自我更新的能力，但目前证据表明它们来自胸腺祖细胞，然后迁移到肠道并成为定居IEL 。这些细胞的功能是保护肠道黏膜屏障免受感染或者是肠道微生物引起的损伤，尤其是在出生后肠道菌群定植的时候。与胸腺来源的Treg 细胞和iNKT细胞一样，αβT 细胞(IEL) 在其发育过程中需要较强的TCR 信号。

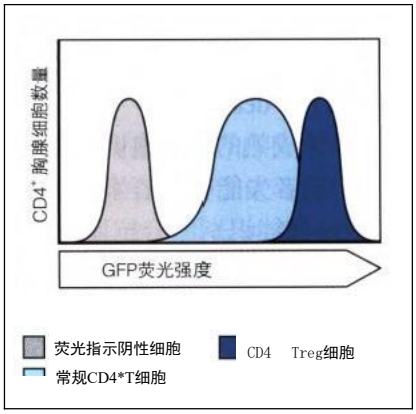


图8.31 胸腺髓质CD4*Treg 细胞的分化依赖其T细胞受体(TCR) 以适度高亲和力结合自身抗原肽：MHC 复合物

通过流式细胞术分析了表达TCR信号的荧光报告基因小鼠的胸腺细胞。转录因子FoxP3 被用来鉴定CD4 Treg细胞(未显示)，并将其与成熟的常规CD4 单阳性胸腺细胞进行比较。胸腺内Treg细胞亚群增强了荧光信号，表明这些细胞受到比常规$CD4^+$T 细胞更强的TCR 刺激。为方便比较，图中显示了不含有荧光报告基因的胸腺细胞的荧光信号(荧光指示阴性细胞)。

8-28 T 细胞迁移出胸腺依赖于G 蛋白偶联受体

在胸腺髓质中完成成熟后(一般需要1～2周)，存活的胸腺细胞从胸腺中移出并进入血液循环(图8.32)。T 细胞迁移出胸腺需要通过脂质分子鞘氨醇1-磷酸(S1P) 与G 蛋白偶联受体S1PR1的结合来完成。在血液和淋巴中存在高浓度的S1P, 成熟的胸腺细胞会被吸引向它移动。成熟的胸腺细胞还表达CD62L(L 选择素)，帮助成熟T细胞从胸腺迁出并定居于外周淋巴器官。

8-29 T 细胞在外周首次遇到大量自身抗原将发生免疫清除或失活

许多自身反应性T 细胞在胸腺发育过程中被清除。如第8-25节所述，AIRE蛋白促使多种组织特异性抗原在胸腺髓质上皮细胞表达，从而介导阴性选择完成。尽管如此，并不是所有的自身抗原都在胸腺中表达，一些潜在的自身反应性T 细胞存活下来，发育成熟并向外周迁移。利

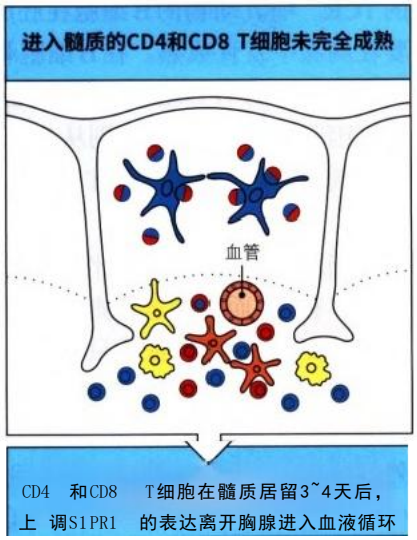


图8.32 胸腺细胞迁移依赖于鞘氨醇1-磷酸受体(S1PR1) 信号通路

经过阳性选择和阴性选择的CD4+ 和CD8 单阳性胸腺细胞存在于髓质中，但尚未完全成熟。在最后的成熟过程中(需要7～14天)，CD4 和CD8 单阳性胸腺细胞上调了鞘氨醇1磷酸(S1P) 受体(S1PR1) 的表达。SIPR1 是一种G 蛋白偶联受体，促进细胞朝着配体S1P 趋化。血液中高水平的SIP, 会诱导单阳性胸腺细胞离开胸腺进入血液，成为血液中的初始T细胞。

用表达自身反应性TCR 的转基因小鼠，可以研究迁移到外周的自身反应性T 细胞。在某些情况下，这些细胞经历短暂活化、增殖后，对外周自身抗原应答的T 细胞会被清除，这一过程称为活化诱导的细胞死亡(activation-induced cell death)。

如果成熟的T 细胞识别自身抗原会导致细胞死亡或失能，为什么T 细胞识别了病原体来源的抗原不会发生死亡或者失能呢?答案是感染会引发炎症，从而诱导APC 表达共刺激分子以及促进淋巴细胞活化的细胞因子，最终使能识别结合抗原的淋巴细胞活化、增殖，并向效应细胞状态分化。在没有感染或炎症的情况下，DC仍然可以处理和提呈自身抗原，但由于缺乏共刺激分子和其他信号，成熟淋巴细胞与自身抗原之间的识别结合只会产生诱导耐受的信号。

【小结】

从胸腺细胞发育至前TCR 表达的几个阶段(包括α β 或γ δ T 细胞的定向分化)都不依赖于与抗原肽：MHC复合物的相互作用。在α 链基因重排和TCR 表达后，aβ 胸腺细胞进一步的发育则依赖于TCR 和胸腺基质上的自身抗原肽：MHC 复合物的相互作用。 TCR 能与胸腺皮质上皮细胞自身MHC 分子及其提呈的自身抗原肽识别和结合。经此过程，CD4CD8 双阳性胸腺细胞经过阳性选择，发育成为CD4 或CD8 单阳性细胞。而后胸腺中对自身抗原反应过强的T 细胞在APC 和表达AIRE的胸腺髓质上皮细胞的协助下被清除。胸腺细胞经历阳性选择和阴性选择后成为既有MHC 限制性又对自身耐受的成熟T 细胞。一些非常规的T 细胞通过较强TCR信号刺激，进行“激动剂”选择。然而，自身抗原肽：MHC 复合物的识别如何精确地指导T 细胞发生阴性选择或阳性选择依然是一个未解决的问题。

第8章总结

本章主要介绍未分化的HSC 发育分化成为B 细胞和T 细胞的过程。来源于骨髓淋巴祖细胞的B 细胞和T 细胞，在发育的早期阶段均通过体细胞基因重排产生高度多样化的抗原受体库——B 细胞的BCR 和T 细胞的 TCR。哺乳动物的B 细胞在胚肝或出生后的骨髓中发育成熟；T 细胞也来源于胚肝或骨髓中的干细胞，但主要在胸腺中发育成熟。在B 细胞和T 细胞发育过程中，许多基因重组的机制相似，如都依赖于RAG 重组酶；基因重排都从含有D 基因片段的位点开始，接着依次进行其他区域的重排。 B 细胞的基因重排从免疫球蛋白重链基因座开始，而T 细胞则从β 链开始。只有开放阅读框内的重排可以表达为细胞表面蛋白质，如BCR 前体或TCR 前体，淋巴细胞发育才会进入到下一个阶段。如果编码受体两条链的基因不能成功重排，淋巴细胞则发生凋亡。

当细胞表面表达功能性的抗原受体后，机体即可通过两种途径对其进行筛选。阳性选择检验抗原受体是否对机体有用，而阴性选择则清除淋巴细胞群体中自身反应性细胞，建立对自身抗原耐受。阳性选择对于T 细胞尤其重要，因为它保证了只有那些能够识别自身抗原肽：MHC 复合物的T 细胞能够继续发育至成熟。阳性选择也协调T 细胞上共受体的选择表达，CD4 与MHCII 类分子限制性的TCR 共表达，CD8 与MHCI 类分子限制性的TCR 共表达，这样确保了共受体在针对病原的免疫应答中发挥最优功能。对于B 细胞而言，阳性选择发生在外周淋巴组织，是未成熟B 细胞到成熟B 细胞的最终转化阶段。在B 细胞和T 细胞发育分化的不同阶段都会发生阴性选择从而确保淋巴细胞对自身抗原的耐受性。同样地，阳性选择也贯穿于淋巴细胞发育的整个过程。

讨论题

8. 1 成年骨髓中存在造血前体细胞，如淋巴-髓系多能干细胞，它们是定向干细胞的前体细胞。基于你对这些特殊前体细胞(如定向淋巴干细胞或定向粒细胞/巨核细胞/红细胞干细胞)的了解，机体拥有这种多能干细胞而不是某定向干细胞，可能会带来哪些优势?

8.2 B细胞在骨髓中发育时，存在多个检查点分子以确保最有效地生成具有功能性免疫球蛋白的成熟B 细

胞。其中，第一个检查点分子是什么?如何强制执行该检查点?

8.3 当B 细胞发育中的重组过程受损(如RAG-1 或 RAG-2 缺陷)时，骨髓中的前B 细胞数量会显著减少。这种观察到的前B 细胞减少现象是由什么原因造成的?

8.4为什么骨髓中具有受体编辑缺陷的个体更容易患如系统性红斑狼疮或类风湿性关节炎等自身免疫病?

8.5来自健康个体的循环B 细胞数量随时间保持相对稳定，血液循环B 细胞数量的大幅变化可用作疾病(如感染或恶性肿瘤)的诊断指标。在B 细胞成熟过程中，哪个过程确保个体能维持相对恒定的循环B 细胞数量?

8.6骨髓的祖细胞进入胸腺并发展成为T 细胞，它们有潜力生成其他淋巴细胞(如B 细胞)。这些祖细胞要定向成为T 细胞，需要哪个关键信号通路，并如何实现这一目标?

8.7与B 细胞相似，T 细胞发育过程中其抗原受体的基因重排按照有序步骤进行。对于aβT 细胞的发育而言，首先发生哪些基因重排?在这一步骤成功与失败对产生有效TCR 分子的影响是什么?

8.8 胸腺中aβT 细胞的阳性选择与$CD4^+$ 或CD8 单阳性T 细胞的分化是协同进行的，为什么这两个过程之间的协同很重要?

8.9免疫调节药物FTY720 会显著迅速地减少循环T 细胞的数量。该药物是一种抑制髓质胸腺细胞和循环初始T细胞上G 蛋白偶联受体的抑制剂。请问FTY720 的可能靶点是什么?为什么它会迅速减少血液中T 细胞数量?

(郝冰涛 龚卫娟译，胡汪来校)

参考文献

第四部分
适应性免疫应答

9.T 细胞介导的免疫
10. 体液免疫应答
11. 固有免疫与适应性免疫的动态整合
12 . 黏膜免疫系统

T细胞介导的免疫

9

本章概要：

次级淋巴器官的发育和功能—适应性免疫应答启动的场所

初始T细胞的激活、克隆扩增以及分化为效应T细胞和记忆T细胞

效应T细胞及其细胞因子的一般性质

T细胞介导的细胞毒性

当病原体击溃固有免疫防御时，机体启动适应性免疫应答。随着病原体的复制和抗原的累积，固有免疫系统的抗原提呈细胞(APC) 被激活进而触发适应性免疫应答。尽管仅通过固有免疫应答即可清除某些感染(见第2章和第3章)，但宿主对大多数病原体的防御几乎都需要适应性免疫应答的参与，即T 细胞和B 细胞，与适应性免疫应答的特定功能障碍相关的免疫缺陷综合征证实了这一点(见第13章)。

在接下来的三章中，我们将学习机体如何启动抗原特异性T 细胞、B 细胞介导的适应性免疫应答及相关效应机制。本章将重点讲述T 细胞介导的细胞免疫应答，第10章将主要介绍B 细胞介导的抗体产生和体液免疫应答，我们将在第11章中结合固有免疫的知识介绍T 细胞和B 细胞应答的动态过程以及适应性免疫应答中最重要的特征——免疫记忆。

一 旦T 细胞在胸腺中完成最初的发育，它们就会进入循环系统。 一旦它们到淋巴结、脾脏和黏膜淋巴组织等次级(或外周)淋巴器官，它们将离开血液循环，通过淋巴组织迁移并寻找特异性抗原。未遇到特异性抗原的循环T 细胞称为初始T 细胞(naive T cell)。初 始T 细胞功能有限，如果它在通过次级淋巴组织时未能检测到其特异性抗原，它很快就会离开次级淋巴组织并以同样有限的功能返回循环系统。然而，如果初始T 细胞接触了树突状细胞(DC) 表面提呈的抗原肽：MHC 复合物的特异性抗原，它通常会被激活，并在淋巴组织内增殖和分化(称为克隆扩增)，产生有助于清除病原体的子代T细胞。这些子代细胞称为效应T细胞(effector T cell)。与初始T 细胞不同的是，效应T 细胞一旦识别到提呈的特异性抗原，通常不需要进一步分化，而是直接发挥功能。效应T 细胞会改变它们的循环模式，因此许多效应T 细胞被招募到被病原体侵染的非淋巴组织中，而另一些效应T 细胞被招募到淋巴组织后和B 细胞相互作

用，为产生病原体特异性抗体提供“帮助”。初始T 细胞最初的抗原反应通常被称为致敏，更多、更广泛的初始抗原反应被称为初始免疫应答，该定义用于区别随后再次遇到相同的病原体的继发性(或记忆性)免疫应答。

正如我们将看到的，在初始免疫应答中可以产生几种功能类别的效应T 细胞，每种细胞专门负责清除不同类型的病原体。由于T 细胞只能识别MHC 分子提呈的抗原肽，因此所有效应T 细胞均是作用于宿主细胞，而不是病原体本身，从而消灭病原体。初始CD8 T细胞主要识别由MHC I类分子提呈的抗原肽，随后分化为能够识别并杀死胞内病原体(如在宿主细胞中复制的病毒)的细胞毒性T 细胞(CTL)。 由 于MHCI 类分子在所有有核细胞上表达，细胞毒性T 细胞(CTL) 可以在体内的任何地方杀死被感染的细胞。 CD4 T细胞功能更加灵活。初始CD4T 细胞在识别由MHCII 类分子提呈的抗原肽后，可以通过不同途径分化为具有不同功能的效应T 细胞亚群。CD4 T细胞亚群主要包括辅助性T 细胞(Th1 、Th2 、Th17,以及滤泡辅助性T 细 胞(T follicular helper,Tfh), 分别激活携带MHCII 类分子的靶细胞，如巨噬细胞、黏膜上皮细胞和B 细胞，以增强这些细胞抗病原体的活性。初始CD4 T细胞还可以分化成抑制免疫激活的调节性T 细胞(Treg 细胞)。由于表达MHCII 类分子的宿主细胞范围比MHCI 类分子有限，因此效应CD4 T细胞的细胞靶标也更受限。CD8 和CD4 效应T 细胞通过与靶细胞直接接触来相互作用，也可以通过释放细胞因子介导与靶细胞的相互作用，这使效应T 细胞可局部作用于靶细胞或远距离作用于其他细胞以协调抗原的清除。

与固有免疫细胞在数分钟到数小时内对病原体作出反应不同，初始T 细胞的激活、增殖和分化为效应T 细胞需要数天的时间，形成一个相当长的延迟期。在此期间，固有免疫系统必须在效应T 细胞及其帮助诱导的抗体参与之前抑制病原体。一旦适应性免疫应答完全形成，病原体通常被清除，导致驱动适应性应答的抗原被清除。在抗原清除和由病原体引起的炎症反应消退后，大多数因抗感染而产生的效应T 细胞会死亡。然而，一部分效应T 细胞会成为长寿的记忆T细胞，它们能够保持效应功能，并且在数月或数年内维持远高于初始T 细胞的数量来加速对潜在病原体的清除。

在本章中，我们将首先讨论次级淋巴组织的结构是如何促使循环T 细胞的稀有克隆与可能携带识别抗原的DC相互作用的，然后再探讨初始T 细胞如何被激活并分化为帮助其他免疫细胞清除病原体的效应T 细胞。本章将探讨T 细胞的一些效应功能，第10章将介绍在T 细胞的辅助下，B 细胞是如何产生抗体的，第11章将探讨效应细胞增强固有免疫系统激活的作用。

次级淋巴器官的发育和功能 — — 适应性免疫应答启动的场所

如第1章和第8章所述，T细胞在初级淋巴器官胸腺中分化发育并进行受体选择，而B 细胞则在骨髓中发育成熟。适应性免疫应答在次级淋巴器官如淋巴结、脾和黏膜相关恒定T 细 胞(MALT, 如肠道中的派尔集合淋巴结)中启动。机体各处的次级淋巴组织结构基本相似，为稀少的再循环T 细胞和B 细胞克隆前体(clonal precursor)与同源抗原(DC 提呈抗原或游离抗原)的相互作用提供了场所。由于识别特定抗原肽：MHC 分子复合物的初始T 细胞的数量较少(在小鼠整个免疫系统约1亿个T 细胞中仅有100个细胞识别同一抗原，即百万分之一)以及病原体感染部位的广泛性，病原体的抗原或者某些情况下病原体本身必须从感染部位被带到次级淋巴器官后才能被淋巴细胞识别。正如我们将看到的，这些组织的结构是为了更高效地将初始T 细胞和B 细胞(尽管它们的初始克隆前体很少)及其抗原运送到次级淋巴器官中，使适应性免疫系统能承担监测整个机体病原体的艰巨任务。此外，当抗原激活的T 细胞和B 细胞迅速分裂并分化数天后，次级淋巴组织成为快速克隆扩增的场所，然后它们被释放回循环并重新分布到感染部位。因此，次级淋巴组织既是适应性免疫应答的启动场所，也是其扩增的场所。在本章的这一部分，我们将先讨论使这些相互作用成为可能的次级淋巴器官的发育和结构；再讨论如何引导初始T 细胞离开血液进入次级淋巴器官，又离开这些组织回到血液中；之后还将讨论DC如何捕获抗原并前往局部淋巴器官，在那里它们可以将抗原提呈给T 细胞。

9-1 次级淋巴结构专门用于促进循环T 细胞和 B 细胞与抗原的相互作用

各种次级淋巴器官都具有相似的组织结构(见第1章)，B 细胞和T 细胞集中在不同区域——B 细胞区和T 细胞区。这些区域还含有对这些组织的结构组成和功能至关重要的巨噬细胞、DC 和非白细胞基质细胞。以脾

脏为例，专门捕获血液中抗原的淋巴组织组分称为白髓(图9.1)。白髓和红髓以边缘窦(marginal sinus)为分界线，红髓专门清除受损或老化红细胞，边缘窦是由小动脉(中央小动脉)的分支形成的血管网络，白髓围绕着中央小动脉。首先，循环中的T细胞和B细胞被运送到边缘窦，这是一个高度有序的细胞区域，专门用于捕获血源性抗原或微生物，如病毒或细菌。边缘窦富含巨噬细胞和DC，并包含一种独特的B细胞群，因其不循环被称为边缘区B细胞(marginal zone B cell)。边缘窦内的巨噬细胞和DC可以有效地捕获并固定进入血液的病原体，然后这些细胞可以将病原体来源的抗原输送到白髓中，并由边缘区B细胞对进入边缘区的病原体进行快速反应——特别是产生针对某些病原体的IgM抗体。

从边缘窦开始，进入的T细胞和B细胞沿着边缘带桥接通道向中央小动脉集中迁移，在那里它们分成聚集在中央小动脉周围的T细胞区(即动脉周围淋巴鞘，PALS)或者迁移到位于更外围的PALS和边缘窦之间的B细胞区或滤泡。有些滤泡可能含有生发中心，参与适应性免疫应答的B细胞在生发中心进行增殖和体细胞高频突变(见第1-16节和第8章)。抗原驱动的生发中心的产生过程将在第10章讨论B细胞应答时详述。

在B细胞区和T细胞区还有其他类型的细胞存在，对次级淋巴器官的结构和功能组成至关重要。在脾脏中，T细胞区和边缘区桥接通道含有成纤维网状细胞(fibroblast reticular cell,FRC)。FRC是产生连接边缘窦和PALS的网状纤维细胞外支架的基质细胞和产生招募T细胞进入边缘窦的趋化因子的基质细胞。这个网络就像一个“高速公路系统”，T细胞沿着它从边缘窦移动到PALS。在淋巴结中也存在类似的网络，将在第9-4节中更详细地讨论。

滤泡树突状细胞(follicular dendritic cell,FDC)是聚集在B细胞区的一种细胞，主要集中在最远离中央小动脉的滤泡区。尽管它们的名字是滤泡树突状细胞，但它们并非来自骨髓。相反，它们类似于FRC，是一种特定基质细胞，仅限于B细胞区，在B细胞区产生趋化因子CXCL13，该趋化因子作用于B细胞上的受体CXCR5并招募它们进入B细胞滤泡中。FDC还能与抗原、抗体和补体形成免疫复合物专门用于捕捉抗原。这些免疫复合物不会被内吞，而是在FDC表面长时间保持完整，在那里抗原可以被B细胞识别以驱动生发中心反应，这将在第10章中进行讨论。

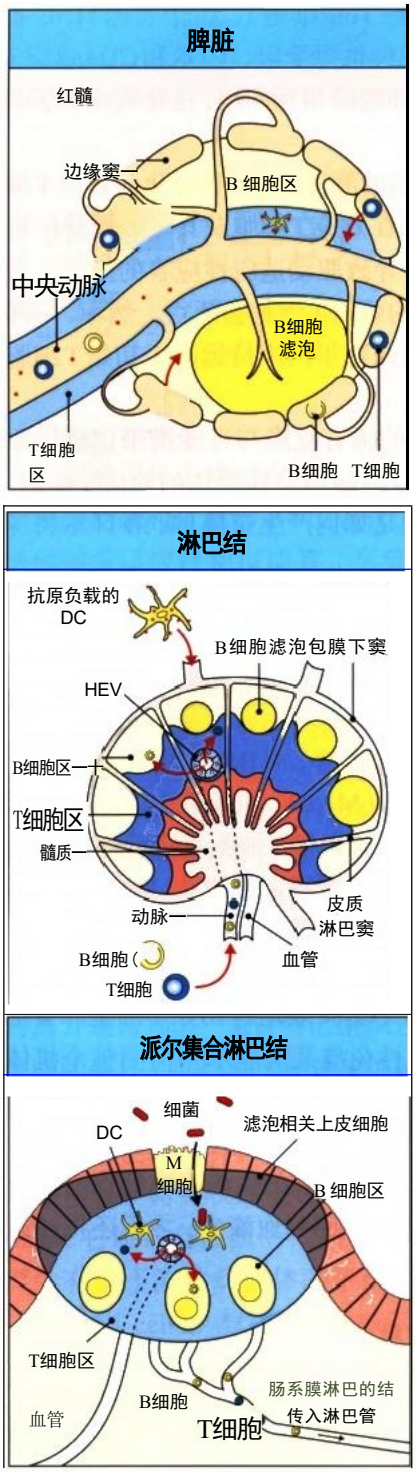


图9.1次级淋巴组织是抗原和淋巴细胞相互作用的解剖学中心

次级淋巴组织是淋巴细胞与抗原相互作用的场所。在脾脏的图示中，抗原(由红点表示)通过从中央小动脉分支到边缘窦的小动脉传递，边缘窦是白髓和红髓的边界。在边缘窦中，抗原可以被边缘区B细胞、巨噬细胞或树突状细胞(DC)摄取，DC可以将抗原运送到动脉周围淋巴鞘(PALS)的T细胞区。T细胞和B细胞通过与抗原相同的路径进入脾脏，并离开边缘窦进入PALS或B细胞滤泡。在淋巴结的示意图中，抗原以游离或作为DC的载体在淋巴液中传递，这些DC摄取了淋巴结排出组织中的抗原。抗原通过输入淋巴管传递到胞膜下窦，然后传递到T细胞区，在那里T细胞可以识别DC表面的抗原；或者在B细胞中，它作为一个完整的抗原被检测到，通常在B细胞滤泡边沿的巨噬细胞表面。T细胞和B细胞通过T细胞区中的高内皮细胞小静脉(HEV)进入淋巴结，然后分别进入T细胞和B细胞区。在肠道组织的图片中，抗原通过微褶皱细胞(M细胞)从腔道输送到位于上皮下方的DC,M细胞是覆盖在派尔集合淋巴结和其他淋巴滤泡上的一种特殊上皮细胞。然后，负载有抗原的DC被T细胞区中的T细胞检测到，如果它们所携带的抗原不能在局部被T细胞识别，则DC可以迁移到肠系膜淋巴结进一步被检测。与淋巴结类似，T细胞和B细胞通过T细胞区的HEV进入派尔集合淋巴结。

与脾脏一样，淋巴结中的T 细胞以及B 细胞区中T 细胞和B 细胞同样呈离散分布(图9. 1)。淋巴结中B 细胞滤泡的结构和组成与脾脏中B 细胞滤泡相似，位于皮层淋巴结外囊的正下方。T 细胞区环绕在皮层旁的滤泡周围。与脾脏不同的是，淋巴结与血液系统和淋巴系统都有连接，经输入淋巴管进入淋巴结的淋巴囊下窦。抗原和携带抗原的树突状细胞最初从组织中被运送到囊下窦。 T 细胞和B 细胞通过T 细胞区中的高内皮细胞小静脉(HEV) 进入淋巴结，HEV 因其异常厚的内皮细胞层而得名，专门用于将循环的淋巴细胞招募到淋巴结和黏膜淋巴组织中。

MALT 分布在机体上皮层，是抵抗感染的物理屏障。以派尔集合淋巴结为例，它是淋巴结样结构，散布在小肠远端部分的肠上皮下方，从肠腔中采集抗原。与脾脏和淋巴结一样，这些结构被分成B 细胞滤泡和T 细胞区(图9. 1)。M 细胞是一种覆盖在B 细胞滤泡和T 细胞区上方的上皮细胞，能将抗原和病原体直接从肠腔输送到淋巴组织(见第1-17节和第12章)。派尔集合淋巴结和其他黏膜组织中存在的相似组织(如扁桃体)是B 细胞合成IgA 的特定场所。这些淋巴组织将在第12章黏膜免疫系统部分更详细地讨论。

9- 2 淋巴组织诱导细胞和肿瘤坏死因子家族细胞因子启动次级淋巴组织的发育

在讨论次级淋巴器官如何促进适应性免疫之前，我们先简要介绍这些器官是如何发育的。在胚胎发育过程中，血管内皮细胞形成淋巴管。一些早期静脉系统中的内皮细胞开始表达同源框转录因子Prox1 后从静脉出芽迁移，重新结合形成淋巴管的平行网络。缺失Prox1基因的小鼠具有正常的动脉和静脉，但无法形成淋巴系统，这表明Prox1对淋巴管内皮的形成至关重要。

在形成淋巴器官的部位，维生素A(可能由局部神经末梢产生)的一个信号分子——维甲酸，刺激间充质细胞产生趋化因子CXCL13 招募循环造血细胞，该细胞被称为表达CXCL13 受体CXCR5 的淋巴组织诱导细胞(lymphoid tissue inducer cell,LTi细胞)。LTi 细胞是III型固有淋巴样细胞(ILC3 细胞，见第3-23节)的亚型，通过产生称为淋巴毒素(lymphotoxin,LT) 的肿瘤坏死因子(TNF) 家族蛋白质来启动淋巴结和派尔集合淋巴结的形成。LT 激活间充质细胞分化为基质组织细胞，基质组织细胞是FRC 和FDC 的前体，它们诱导HEV 的发育和产生新的趋化因子(CCL21 和CCL19) 招募额外的LTi细胞、DC 前体和淋巴细胞到这些部位(图9. 2)。淋巴组织发育的完成伴随着B 细胞的招募，它们提供了形成FDC 所需的LT和TNF-α，进而促进B 细胞滤泡的发育(图9.3)。脾脏中白髓的正常发育也依赖于LT 和TNF-α。

在所有发育中的次级淋巴组织(包括淋巴结、脾脏的白髓和派尔集合淋巴结)中，基质组织细胞分化的关键信号是通过LT-β 受体传递给间充质细胞的(图9. 3)。尽管该受体可以结合两种不同的配体，即由一个可溶性LT-a 分子锚定到两个膜结合LT-β 分子组成的膜结合异源三聚体(即$LT\text{-}a_1\beta_2$)和LIGHT， 但对大多数淋巴组织而言，$LT\text{-}a_1\beta_2$ 是必需的。因此，LT-β 受体、LT-a 或LT-β 缺陷小鼠无法形成大多数淋巴结。有一个例外，即引流黏膜组织的淋巴结——颈部和肠系膜淋巴结，可能还有腰椎和骶骨淋巴结(见第12章)，它们在LT- 受体缺陷小鼠和LT-α 缺陷小鼠中均不发育，但在LT-β 缺陷小鼠中存在，这表明LT-β 受体的替代配体(可能是LIGHT) 可以代偿LT-β 缺失。除了淋巴毒素外，TNF-α 对淋巴组织的正常发育也是必要的，因为它是组成B 细胞区的FDC 发育的共同需求；TNF-α 缺陷小鼠或其受体TNFR-I 缺陷小鼠缺少FDC(图9. 3)。这些小鼠拥有淋巴结和派尔集合淋巴结，因为它们表达LT，但这些结构缺乏FDC，因此也缺乏B 细胞滤泡。由于FDC的发育也需要LT-β，因 此LT-β 或LT-β 受体缺陷小鼠在脾脏和任何残余的淋巴结中缺乏正常的FDC 。给LT-β 或LT-β 受体缺陷成年小鼠适当的LT并不能恢复淋巴结或派尔集合淋巴结的发育，这表明在关键的发育时期，这些细胞因子诱导这些淋巴组织的发育。

9 -3 黏附分子和趋化因子受体的连续作用介导T 细胞穿过特化的小血管进入淋巴组织

循环中的T 细胞和B 细胞共同通过血液迁移到发育和成熟的次级淋巴组织，然后在不同趋化因子招募下进入各自的区室。这些趋化因子主要是由T 细胞区和B 细胞区驻留基质细胞产生的。所有淋巴细胞通过细胞-细胞相互作用从血液迁移到淋巴结和黏膜淋巴组织发生在HEV，这种细胞间相互作用无抗原特异性，而是由细胞黏附分子调控的。脾脏是个例外，因为进入白髓是通过边缘窦而不是HEV(图9. 1)。在这里，我们将讨论T细胞进入淋巴结和黏膜淋巴组织的情况。 B 细胞迁移的动态将在第10章中进一步讨论。

T 细胞从血液迁移到淋巴组织的过程非常高效，其方式类似于循环白细胞向炎症组织的募集(见第3-19

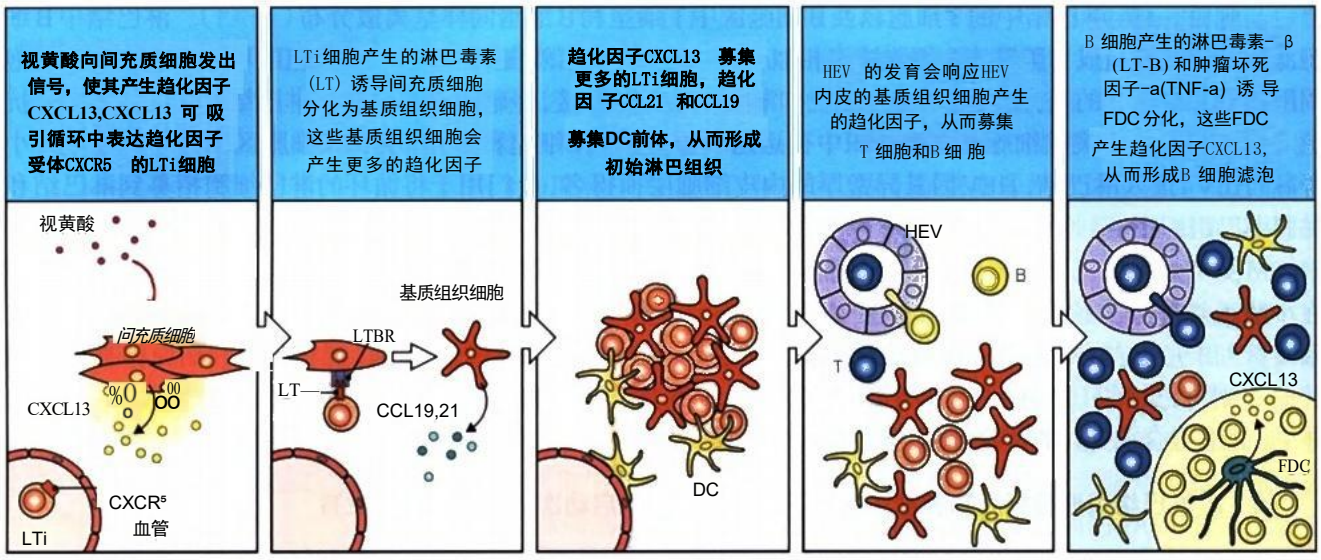


图9.2 淋巴组织诱导细胞(LTi 细胞)和基质细胞的相互作用调控次级淋巴器官的发育

在胚胎发育过程中，LTi细胞在胎儿肝脏中产生，并被CXCL13 招募到未来淋巴器官的部位。CXCL13 是由基质细胞在维甲酸的作用下产生的，它与循环LTi细胞表达的CXCR5 结合(图1)。维甲酸的来源尚不清楚，但至少在某些部位似乎是由神经产生的。 一旦LTi细胞被从血液招募到组织中，它会表达淋巴毒素(LT) 作用于表达LT-B 受体的间充质细胞上，诱导它们分化成基质组织细胞(图2)。除了CXCL13 进一步招募LTi细胞启动发育中的淋病器官的细胞组织外，基质组织细胞开始分泌趋化因子CCL21 和 CCL19招募表达CCR7 的DC 前 体，CCR7 是 CCL21 和CCL19 的受体(图3)。基质组织细胞还刺激HEV 的发育，HEV 也产生CCL21， 有助于出生后立即招募表达CCR7 的B 细胞和T 细胞(图4)。被招募来的B细胞产生LT-B和TNF-a,LT-B 和TNF-a都是诱导滤泡树突状细胞(FDC) 分化所必需的， FDC 随后成为CXCL13 的主要来源。CXCL13 的产生驱动B细胞组织进入环绕在FDC 周围的离散B 细胞区域(滤泡)，并有助于从循环中进 一 步招募B细胞到淋巴结中(图5)。 LTβR:LT-β 受体。

节和图3.28):通过选择素-地址素相互作用在HEV 的内皮表面进行初始停泊和滚动；趋化因子通过覆盖内皮细胞表面激活整合素；T 细胞与内皮表面的牢固黏附；以及穿过内皮层进入皮质旁区或T 细胞区迁移渗透(图9.4)。

选择素引导淋巴细胞至特定组织非常重要，这一现象被称为归巢(homing)。 在初始T 细胞中，这一过程由L- 选择素(CD62L) 介导，CD62L 是初始T 细胞以及其他免疫细胞穿越次级淋巴器官T 细胞区的一个重要标志(图9.5)。正如我们将在后面讨论的那样，L-选择素也由调节性T 细胞和一些记忆T 细胞亚群表达，使它们保持与初始T 细胞相似的循环模式。初始淋巴细胞从血液中迁移是由其与HEV 壁的轻微黏附引起的，导致细胞沿

		在受体或配体基因敲除小鼠中观察到的效应				
受体	配体	脾脏	外周淋巴结	肠系膜淋巴结	派尔集合淋巴结	滤泡树突状细胞
LT-β 受体	LT-a2:β₁ LIGHT	结构失常 无边缘区域	在LT-β 受体基因敲除小鼠和LT-基因敲除小鼠中缺失；在LIGHT基因敲除小鼠中存在	在LT-β 受体基因敲除小鼠中缺失；在LT-β 基因敲除小鼠中存在	缺失	缺失
TNFR-I	TNF- α LT-a₃	结构失常	在LT-a基因敲除小鼠中缺失；在TNF-a基因敲除小鼠和TNFR-I基因敲除小鼠中存在	在LT- α 基因敲除小鼠中缺失；在TNF-a基因敲除小鼠和TNFR-I基因敲除小鼠中存在	在LT-α 基因敲除小鼠中缺失；在TNF-α 基因敲除小鼠和TNFR-I基因敲除小鼠中减少	缺失

图9.3 TNF 家族成员在次级淋巴器官发育中的作用

TNF 家族成员在次级淋巴器官发育中的重要作用已经在某些TNF 家族受体或配体缺陷小鼠的研究中被证实。在这里缺陷根据两个主要受体TNFR-I 和LT-β 受体及其配体TNF- 和淋巴毒素(LT) 分类。值得注意的是，结合同一受体的几个配体中的单个配体丢失会导致如图所示不同的表型，这是由于不同配体结合不同受体的能力不同所致(未显示)。 LT-α 蛋白链形成两种不同的配体，即LT-a3 三聚体和LT-a1β2 异源三聚体，它们各自通过不同的受体发挥作用。总之， LT-β 受体发出信号是淋巴结和滤泡树突状细胞发育和维持正常脾结构所必需的，而TNFR-I 发出信号也是FDC 和正常脾结构所需的，但是淋巴结的发育则不需要。

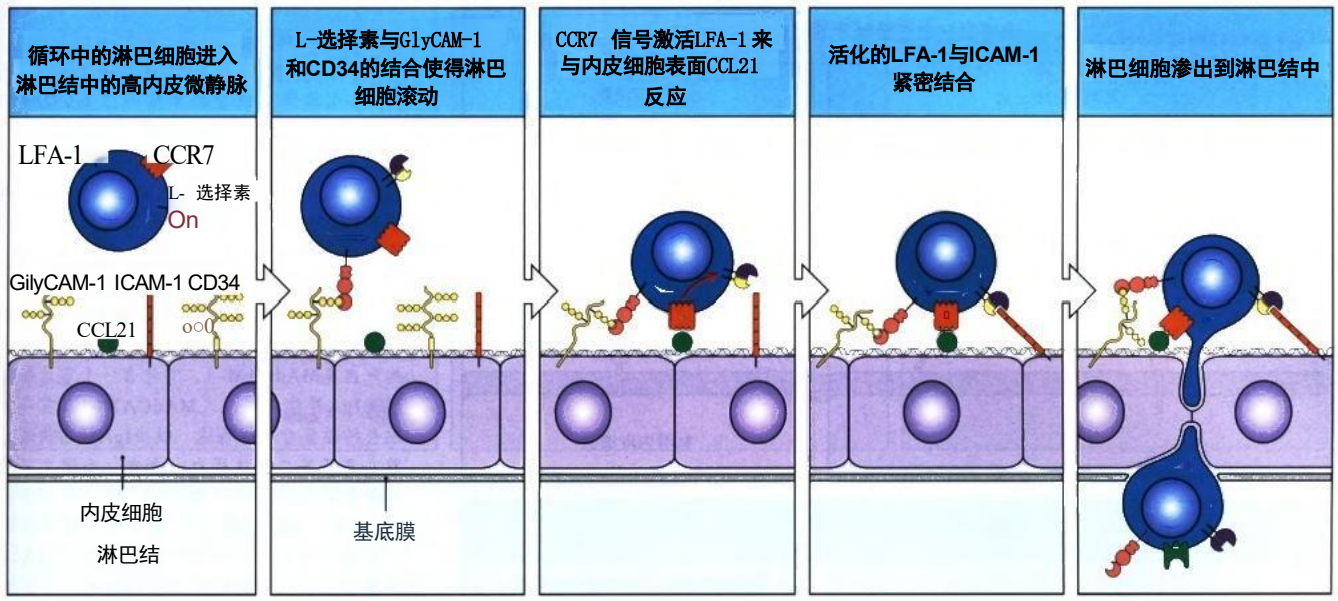


图9.4 血液循环中的淋巴细胞通过高内皮细胞小静脉(HEV) 壁进入淋巴结，这个过程涉及黏附分子、趋化因子和趋化因子受体的活性

T细胞和B 细胞通过与HEV的特化内皮的连续相互作用进入淋巴结。这里显示的是一个初始T 细胞的进入过程。第一步是T细胞上的L- 选择素与HEV内 皮上的GlyCAM-1和CD34的硫酸化碳水化合物(硫酸化唾液酸-Lewis*) 结合。这诱导T细胞在内皮细胞表面滚动。由淋巴组织T细胞区中成纤维网状细胞 (FRC) 产生的趋化因子(CCL21 和CCL19) 或内皮细胞本身产生的趋化因子(CCL21) 与HEV表面的蛋白多糖基质结合，并被滚动的T 细胞上的趋化因子受体识别，从而激活LFA-1。这既增加了LFA-1的亲和力，也促使其在T 细胞表面上聚集，从而增加了整体的亲和力，导致T 细胞与ICAM-1的紧密结合并停滞在内皮细胞上，随后在相邻的内皮细胞之间迁移或渗出。与中性粒细胞迁移的情况一样(图3.30),淋巴细胞表面的基质金属蛋白酶(未显示)使淋巴细胞能够穿透内皮下的基底膜，从而沿着趋化因子梯度进入淋巴结旁皮层周围的T细胞区。

内皮表面滚动(图9.4)。选择素是具有共同核心结构的细胞表面分子，家族成员间的区别在于胞外部分存在不同的凝集素样结构。凝集素结构域结合特定的糖基，每个选择素结合一个特定的细胞表面碳水化合物结构。L选择素与被称为血管地址素的黏蛋白样分子的糖基部分——硫酸化唾液酸-Lewis× 结合，而血管地址素表达在淋巴器官的特化小静脉的内皮细胞表面。其中两种地址素CD34 和GlyCAM-1 （图 9.5, 左上图)表达在淋巴结高内皮小静脉上。第三种地址素——黏膜地址素细胞黏附分子-1(MadCAM-1), 表达在黏膜和脾脏边缘窦内皮上，引导淋巴细胞进入黏膜淋巴组织，如肠道派尔集合淋巴结和脾脏的白髓(图9.5, 右上图)。

通过在HEV内皮的内腔表面滚动的过程，T 细胞能够探测内皮细胞表面，寻找将它们招募到淋巴组织的T细胞区域的趋化因子(图9.4)。由FRC 产生的CCL19 和由FRC 和HEV 细胞产生的CCL21 是引导T 细胞迁移到T细胞区的独特趋化因子。这两种趋化因子都是初始T 细胞表达的趋化因子受体CCR7的配体。CCR7 缺陷小鼠无法形成正常的T 细胞区，并且初次免疫应答受损。与L- 选择素一样，CCR7 也由调节性T 细胞和记忆T细胞亚群表达，这些T 细胞在次级淋巴器官的T 细胞区循环。随着白细胞迁移到其他组织(见第3-18节),HEV内皮表面的趋化因子被CCR7 识别，诱导激活整合素LFA-1 (见第3-2节和图7.25)的信号传导，增加对两个配体ICAM-2 和ICAM-1 的亲和力(图9.5, 图9.6)。在稳态时，ICAM-1 仅在次级淋巴组织的HEV 内皮细胞上表达，ICAM-2 在所有的内皮细胞上组成型表达。趋化因子刺激会改变淋巴细胞膜中LFA-1分子的分布，导致LFA-1在滚动的淋巴细胞上的细胞-细胞接触区域聚集成微簇(图9.6)。这与LFA-1的亲和力变化一起，产生更高的亲合力，因此使得LFA-1 与ICAM-1 或ICAM-2 的结合更强，阻止T 细胞在内皮表面的迁移，促使其穿过HEV进入淋巴组织。在黏膜淋巴组织和脾脏中， 一些初始T 细胞和效应T 细胞使用另一种整合素异源二聚体$\alpha_4\beta_7$, 黏附在MAdCAM-1 上，阻止T 细胞在血管内皮细胞的滚动。

9-4 T 细胞在T 细胞区内高速运动以搜索携带同源抗原的树突状细胞

一旦初始T 细胞通过HEV 进入T 细胞区，CCR7引导它们在相同FRC创建的三维网络中持续运动(图9.7)。FRC产生的趋化因子CCL19 和CCL21结合到FRC排列形成的通道细胞外基质的糖胺聚糖上，而T 细胞在这一通

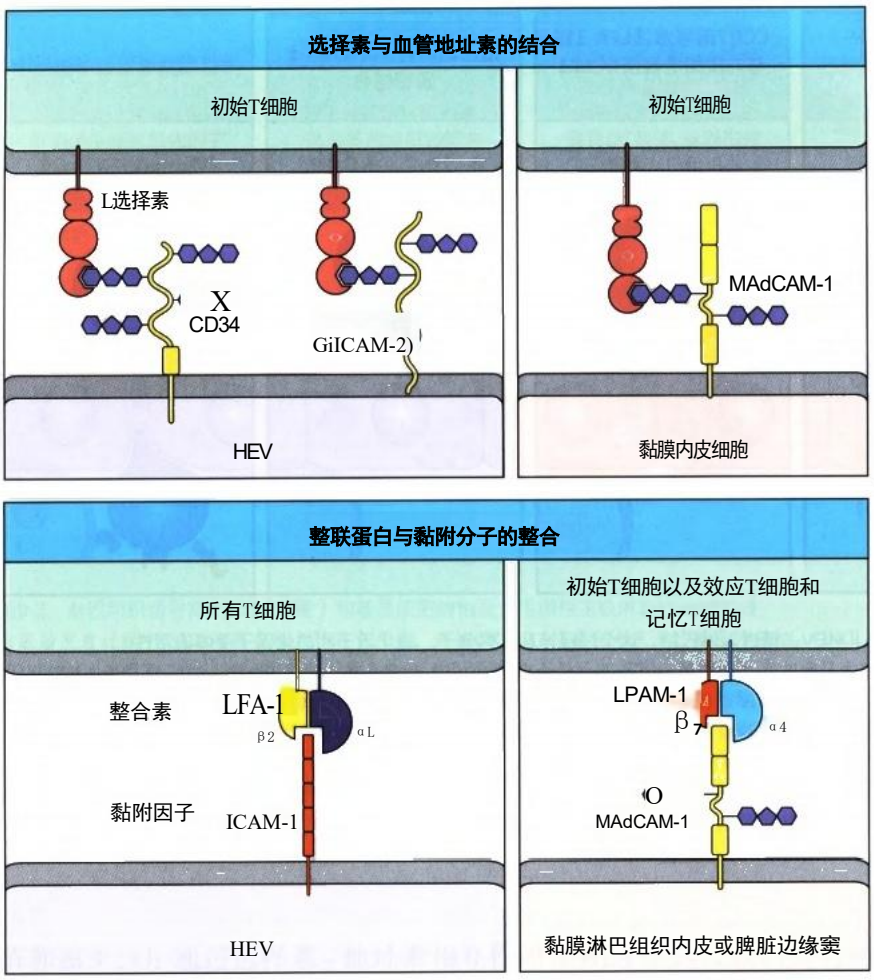


图9.5 淋巴细胞利用不同的选择素和整合素进入不同淋巴组织

初始T细胞表达的L-选择素识别碳水化合物基序。L选择素结合到血管地址素CD34和GlyCAM-1上的硫酸化唾液酸-Lewis×基团，这些地址素仅在高内皮细胞小静脉(HEV)内皮细胞的管腔表面表达(左上图)。CD34仅在HEV细胞上以适当的糖基化形式表达，尽管它在其他内皮细胞上以其他形式存在；GlyCAM-1只在HEV细胞上表达。地址素MAdCAM-1在黏膜内皮上表达，引导淋巴细胞进入黏膜淋巴组织(右上图)。所示的结构代表鼠MAdCAM-1，它包含一个靠近细胞膜的IgA样结构域；人MAdCAM-1具有一个细长的黏蛋白样结构域，缺少IgA样结构域。整合素是异二聚体蛋白，含有一个定义了整合素类别的β链和一个定义了类别内不同整合素的α链。α链比β链大，含有在信号传导中起重要作用的二价阳离子结合位点。LFA-1(整合素αLβ2)表达在所有白细胞上(左下图)。它结合ICAM，在细胞迁移到淋巴结中起重要作用。整合素$a_4\beta_7$(也称为淋巴细胞派尔集合淋巴结黏附分子或LPAM-1)由一个初始T细胞亚群表达，通过支持与血管地址素MAdCAM-1的黏附相互作用，促进淋巴细胞进入黏膜淋巴组织和脾脏白髓(右下图)。

道里爬行寻找同源抗原。正如我们将在第9-6节中看到的，由于组织中摄取抗原后被激活的DC也表达CCR7,它们会共同定位到T细胞区中FRC网络内的相同通道中，从而促进DC与通道中来回迁移的T细胞的相互作用。

与T细胞相比，迁移到T细胞区的DC是相对静止的。然而，由于DC能投射出长长的树突，因此为T细胞在扫描它们的表面以寻找特定的抗原肽：MHC复合物提供了与T细胞接触的巨大表面积。鉴于T细胞的高运动性(大约每分钟两个细胞直径)、在FRC网络中的高密度以及DC的广泛投射，估计每个T细胞每小时接触约100个DC。如果在给定的淋巴组织中停留时间长达24小时，每个特定的T细胞可以在一天内检测成千上万个DC,基本能够检测通过T细胞区的每个携带T细胞同源抗原的DC。此外，据估算T细胞受体可通过识别单一抗原肽：MHC复合物被激活。鉴于T细胞与迁入的DC在T细胞区的高再循环率和浓度以及T细胞检测DC的同源抗原肽：MHC复合物的高效性，每个T细胞都有很高的概率遇到源自体内任何部位建立感染的病原体抗原。

在穿越T细胞区期间，如果初始T细胞没有遇到它们的特定抗原，它们将离开淋巴器官，重新进入血液循环。初始T细胞在淋巴结或MALT中可以通过输出淋巴管回到血液，或者直接返回脾脏的血液，因为脾脏没有淋巴管(图9.8,图9.1)。然而，如果一个初始T细胞识别了活化的DC表面的特定抗原，它的运动将停止，并且在T细胞区内停留的时间更长，经过几天的增殖，经历了大量的细胞分裂，形成了具有相同抗原特异性的效应T细胞和记忆细胞，它们的数量远远超过它们的初始细胞前体，我们将在第9-9节中进一步讨论。在这一时期结束时，大多数效应T细胞退出淋巴器官并重新进入血液，通过血流迁移到感染部位，与固有免疫细胞协同清除病原体(见第11章),而其他细胞则与B细胞相互作用，并迁移到B细胞区，参与生发中心反应以支持抗体产生(见第10章)。

如上所述，T细胞在淋巴结中筛选抗原提呈细胞的效率非常高，这可以从单个含有抗原的淋巴结中迅速捕

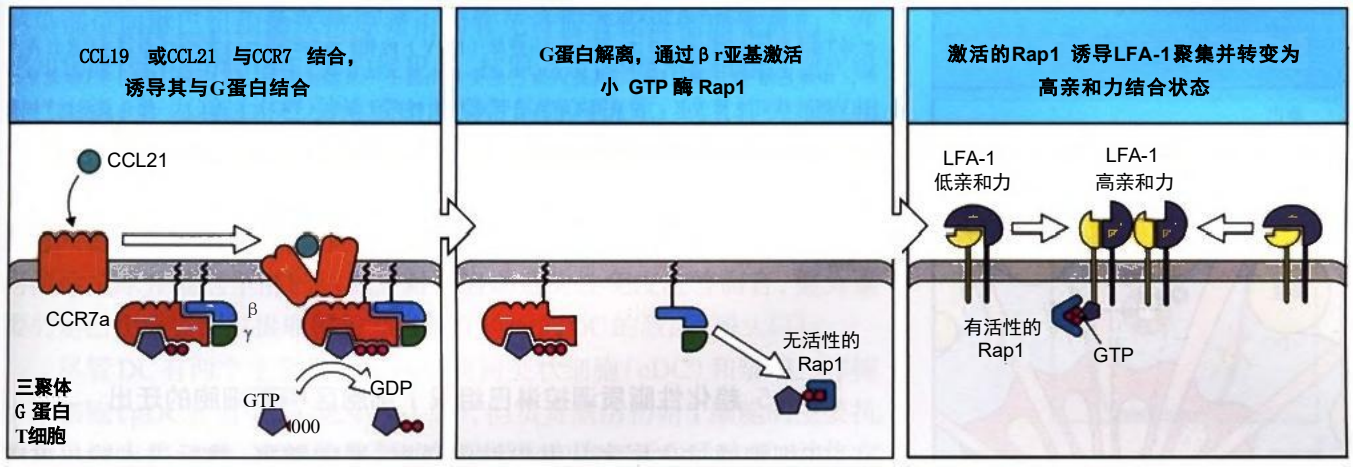


图9.6 趋化因子信号通过G 蛋白信号传导途径，使初始T细胞上的LFA-1 活化

当初始T细胞在高内皮细胞小静脉内皮上滚动时，T 细胞上表达的CCR7 检测到与内皮细胞表面的蛋白多糖结合的趋化因子CCL21 和 CCL19。CCR7 与CCL21或CCL19 的结合促进其与G 蛋白复合物的结合(左图)，诱导GDP与GTP的交换，从而导致其解离为G。和G_2G, 亚基，后者导致小GTP酶Rap1的激活(中图)。 GTP 结合Rap1导致LFA-1 的构象变化，使其从低亲和力状态转变为高亲和力状态，并使其在T细胞表面聚集(右图)，这些结合大大增加了LFA-1对HEV表面的ICAM配体的亲和力。

获抗原特异性T 细胞看出；在抗原递送后的48小时内，体内几乎所有抗原的特异性T 细胞都可以在感染部位的淋巴结中被捕获(图9.9)。除了T 细胞对T 细胞区抗原的高效监测，伴随病原体穿透固有防御屏障而发生的局部炎症诱导大量的淋巴细胞流入受累淋巴结，而流出的淋巴细胞显著减少。这是伴随感染导致局部淋巴结肿胀的基础。这种效率对于适应性免疫应答的启动至关重要，因为约10^6个初始T 细胞中只有一个或者每个动物(在小鼠中)的100个克隆前体只有一个可能对特定抗原表位具有特异性，而适应性免疫依赖于这些罕见细胞的激活、分化和扩增来妥善应对感染。

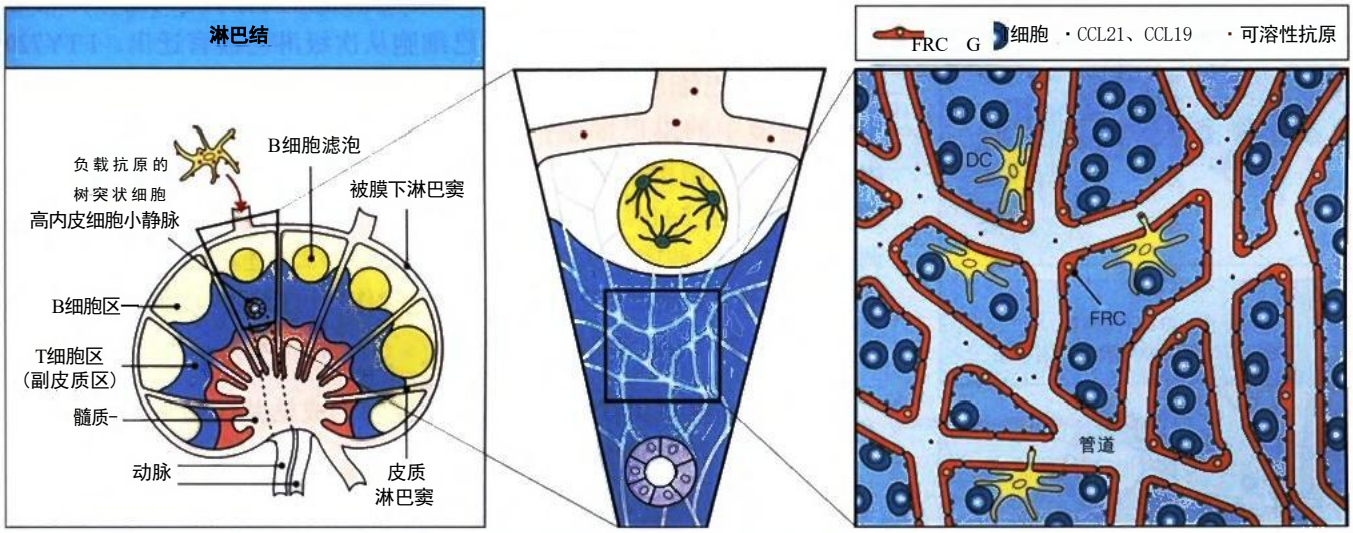


图9.7 成纤维网状细胞(FRC) 在淋巴组织的T细胞区形成可促进初始T细胞和树突状细胞相互作用的网络

次级淋巴器官的T细胞区内的FRC产生含有网状蛋白和胶原纤维的胞外基质，形成一种被称为淋巴导管的网状结构，被连续的FRC 层所覆盖。这些导管从包膜下窦的底部延伸到淋巴结皮层旁，作为FRC 网络的支架以及将通过输入淋巴管进入淋巴结的自由抗原提呈给T细胞区中树突状细胞的传导系统。FRC网络形成的窦状空间表面由产生CCL21 和CCL19 的FRC覆盖，形成一个“高速公路系统”。携带CCR7 的T细胞沿着该系统导航以寻找被相同趋化因子招募到同一区域的树突状细胞上的同源抗原。在B细胞滤泡中由滤泡树突状细胞形成的类似网络(未显示)由B细胞趋化因子CXCL13 修饰。

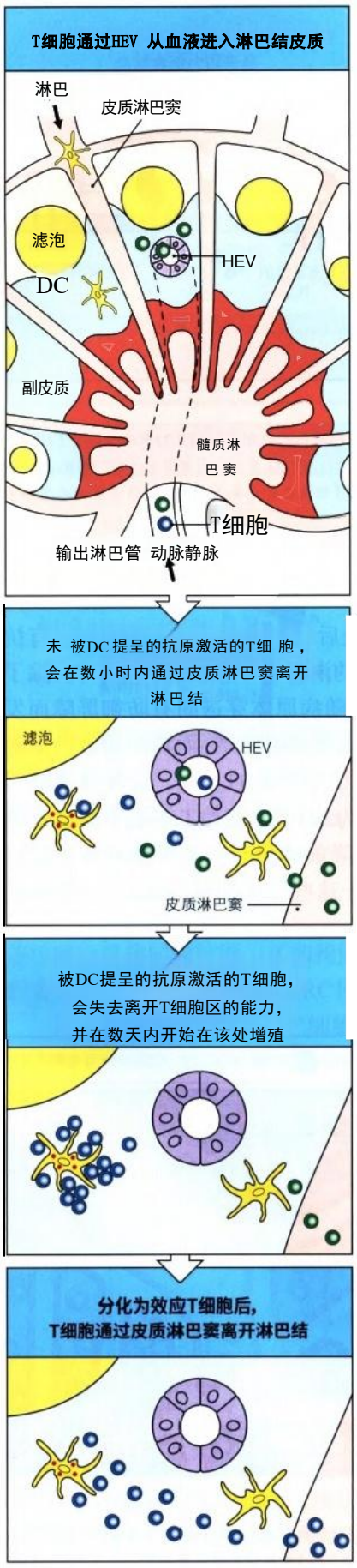


图9.8 初始T细胞在通过次级淋巴器官进行循环的过程中会遇到抗原

初始T细胞从动脉血通过高内皮细胞小静脉(HEV) 的特化血管内皮进入次级淋巴器官进行再循环，如淋巴结(如图显示)。其进入淋巴结受趋化因子(未显示)调控，趋化因子引导T 细胞穿过HEV壁迁移到皮质旁区，在这里T细胞遇到成熟的树突状细胞(DC) (图1)。绿色显示的T细胞没有遇到特异性抗原；它们通过与自身抗原肽：MHC 复合物和IL-7 的相互作用获得生存信号，并通过淋巴管离开淋巴结返回循环(图2)。蓝色显示的T 细胞在成熟的DC表面遇到特异性抗原；它们失去从淋巴结退出的能力，被激活增殖并分化成效应T 细胞(图3)。几天后，这些抗原特异性效应T细胞重新表达从淋巴结退出所需的受体，通过输出淋巴管离开，并以大幅增加的数量进入循环(图4)。

9-5 趋化性脂质调控淋巴组织T 细胞区中T 细胞的迁出

T细胞通过皮层窦从淋巴结中迁出，通向髓窦，然后进入输出淋巴管。磷脂分子鞘氨醇1-磷酸(S1P) 参与到次级淋巴器官的T 细胞迁出(图9.10)。S1P 的受体是G 蛋白偶联受体(GPCR), 具有类似于趋化因子的趋化活性和信号传导特性。S1P由淋巴管内皮细胞、淋巴结皮质和髓窦持续产生，并被淋巴组织产生的S1P 裂解酶有效降解。因此，在T 细胞区和淋巴之间建立了S1P 的浓度梯度。

刚进入血液的初始T 细胞因被血液中S1P 的内化和下调，只能表达低水平的S1P 受体S1PR1 。在重新表达受体的几个小时内，初始T 细胞能够在T 细胞区内迁移而无需感知S1P 梯度。未能识别抗原的初始T细胞通过上调S1PR1, 激活它们迁移到皮层和髓窦并迁出淋巴管，最终通过胸导管返回到血液(见第1-16节)。淋巴器官中被抗原激活的T 细胞在克隆扩增和效应T 细胞分化过程中，S1PR1 的下调更为持久，可持续数天。S1PR1 的下调由CD69 介导。CD69 是一种细胞表面蛋白质，其作用是内化S1RP1 。CD69 的表达受TCR 信号传导调控。在此期间，活化的T细胞不能响应S1P 浓度梯度，进而不会迁出淋巴器官。经过数天的增殖和效应T 细胞的分化后，随着T 细胞活化减弱，CD69 表达减少，S1PR1 再次出现在效应T 细胞的表面，此时效应T 细胞响应S1P 浓度梯度迁出淋巴组织。

潜在的新型免疫抑制药物FTY720(非吡格列醇)的关键作用是通过调控S1P 来调节初始和效应淋巴细胞从次级淋巴器官迁出。 FTY720 通过阻止淋巴细胞循环抑制免疫应答，将淋巴细胞隔离在淋巴组织中，使血液中的淋巴细胞快速减少(血液中淋巴细胞的缺乏)。在体内 ， FTY720 被磷酸化并模拟S1P, 作 为S1P 受体的激动剂。磷酸化的FTY720 不会被S1P 裂解酶降解，因此会引起S1P 受体的慢性失活和下调，导致T 细胞被困在次级淋巴器官中。 FTY720 还可能通过对淋巴内皮细胞的作用抑制淋巴细胞的迁出，这种作用可促进内皮细胞的紧密连接，进而关闭T 细胞经常使用的出口。

9-6 经典树突状细胞的活化促使它们成熟并迁移至T 细胞区，以诱导初始T 细胞的激活

DC 是连接固有免疫和适应性免疫的中心角色，是感知病原体的哨兵细胞，作为固有免疫系统的一部分，激活初始T 细胞反应以启动适应性免疫应答。像DC 一样，巨噬细胞和B 细胞也表达MHCII 类分子，并能够处理和提呈抗原给T 细胞，因此它们被统称为“专业”抗原提呈细胞(APC) (图9.11)。然而，DC 似乎在激活初始T 细胞方面具有独特性。从

感染部位向淋巴组织输送抗原是由固有免疫应答积极辅助完成的。在感知病原体对先天屏障防御的侵犯后，抗原通过两种机制被输送到次级淋巴组织：作为通过淋巴引流或血液携带的游离抗原；或者作为细胞相关抗原，主要由在组织部位摄取抗原的DC携带。先天免疫的一个效应是释放会引起炎症反应的信号分子，这些信号分子会引起血管扩张，增加血浆进入感染组织的速率，从而增加细胞外液流入淋巴，带走其中的游离或可溶性抗原并输送至淋巴组织。对于启动适应性免疫应答而言，更为重要的是已在感染部位摄取颗粒和可溶性抗原的DC的激活(图9.12)。

尽管DC有两个主要类别——经典树突状细胞(cDC)和浆细胞样树突状细胞(pDC)(图9.13;见第3-1节)，但负责激活初始T细胞的主要抗原提呈细胞是cDC。cDC的主要功能是摄取和降解蛋白质抗原，并将它们提呈为与MHC I类或MHCII类分子结合的肽段(参见第6章)。cDC有两个主要亚群——cDC1和cDC2，专门用于提呈源自不同病原体类别的抗原，将在下一节详细讨论。这两个cDC亚群在非淋巴组织中最为丰富，尤其是在屏障组织位点，如肠道、肺部和皮肤，它们战略性地位于与大多数病原体进入的表面上皮直接接触的位置。它们还存在于实体器官，如心脏和肾脏。在稳态下驻留在这些部位的cDC通常被称为非淋巴组织(nonlymphoid tissue,NLT)驻留(或迁移)树突状细胞；由于初始T细胞不循环到非淋巴组织，因此这些cDC必须迁移到T细胞区激活它们。cDC还分布在次级淋巴器官中，它们可以处理直接输送到淋巴组织的抗原，无论是通过黏膜相关淋巴组织穿越上皮屏障引入，通过淋巴输送到淋巴结，还是通过血液输送到脾脏。这些淋巴组织(LT)驻留的cDC也能在某些情况下接收迁移性cDC带来的抗原。

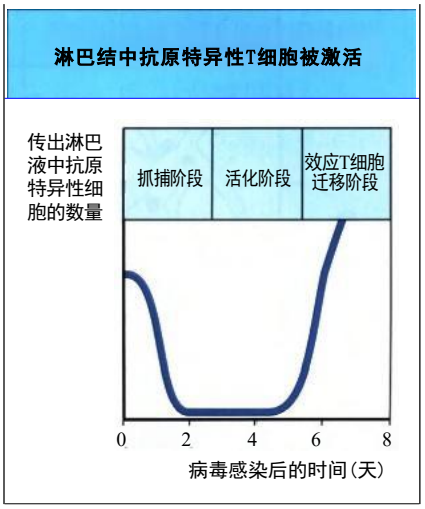


图9.9 淋巴组织中抗原特异性初始T细胞的捕获和激活

从血液进入淋巴结的初始T细胞在T细胞区遇到树突状细胞。识别其特异性抗原的T细胞与树突状细胞稳定结合，并通过T细胞受体被激活，导致它们在分化成效应T细胞时被保留在淋巴结内。在被激活和分化后的3～6天，激活的效应T细胞开始通过输出淋巴管大量离开淋巴结。淋巴细胞的再循环和识别是如此有效，以至于外周循环中针对某一特定抗原的所有初始T细胞可以在2天内被该抗原捕获在一个淋巴结内。

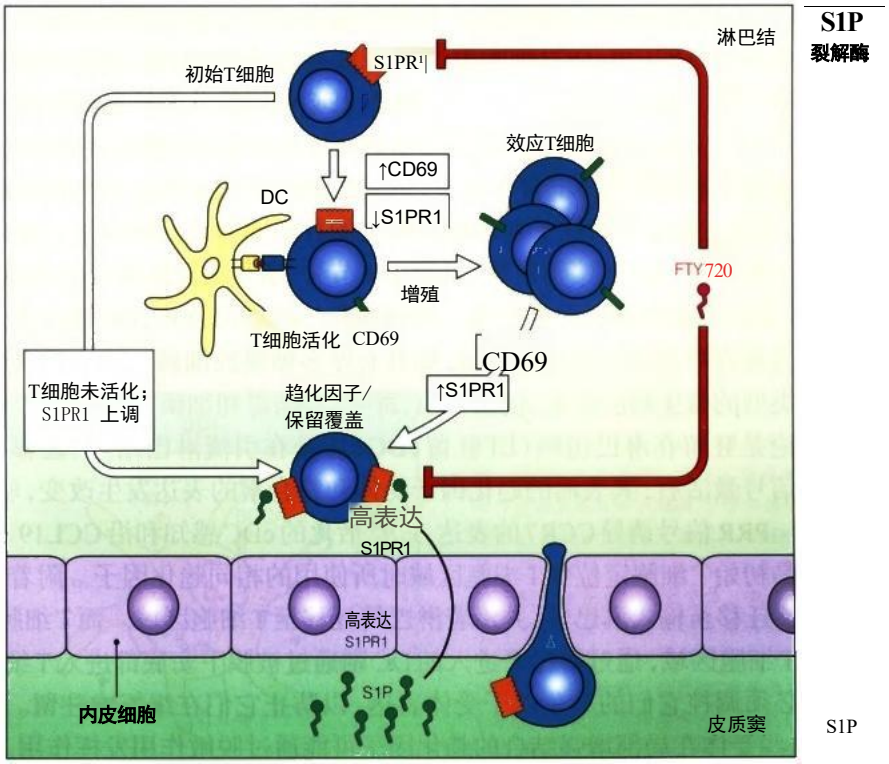


图9.10 鞘氨醇1-磷酸(S1P)浓度梯度调控淋巴细胞流出淋巴组织的过程

由于T细胞区的基质细胞产生S1P裂解酶降解S1P，因此淋巴组织内的S1P较血液和淋巴液低。这产生了S1P梯度(用阴影表示)，因此，S1P水平在T细胞区较低，而在皮质窦和输出淋巴管中较高。因为血液中高水平的SIP下调了受体，所以由初始T细胞表面表达的S1P受体1(S1PR1)在新进入T细胞区的初始T细胞表面的表达水平较低。在未被抗原识别的情况下，初始T细胞表面的S1PR1表面表达增加，使细胞能够感知S1P梯度，从而引导T细胞从T细胞区流出，进入皮质窦，然后进入输出淋巴管。而被抗原表达的DC活化的T细胞则上调CD69，同时下调S1PR1的表达，滞留在T细胞区内。随着CD69表达的减少和沿着S1P梯度从淋巴结中流出，抗原激活的T细胞重新表达S1PR1。FTY720是一种不能被S1P裂解酶灭活的免疫调节分子，一方面通过配体诱导的淋巴结内化下调SIPR1的表达来抑制T细胞的流出，另一方面可能通过增强内皮细胞之间的缝隙连接激活S1PR1介导的窦内皮出口通道的关闭(未显示)。

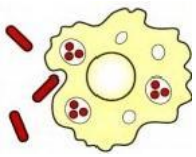
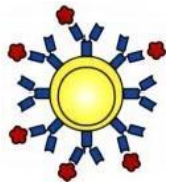
	DC	巨噬细胞	B细胞
			
抗原摄取	+++组织驻留的DC巨胞饮和吞噬	+++巨胞饮 +++吞噬	抗原特异性受体(Ig) ++++
MHC分子的表达	组织驻留的DC低 淋巴组织中的DC高	可由细菌或细胞因子诱导 -至+++	激活时增加 +++至++++
共刺激信号的传递	淋巴组织中的DC高 十+++	可诱导 -至+++	可诱导 -到+++
分布	非特异性全身分布	淋巴组织 结缔组织 体腔	淋巴组织 外周血
功能	激活初始T细胞	效应细胞和记忆T细胞 辅助巨噬细胞激活	有利于Tfh细胞辅助B细胞

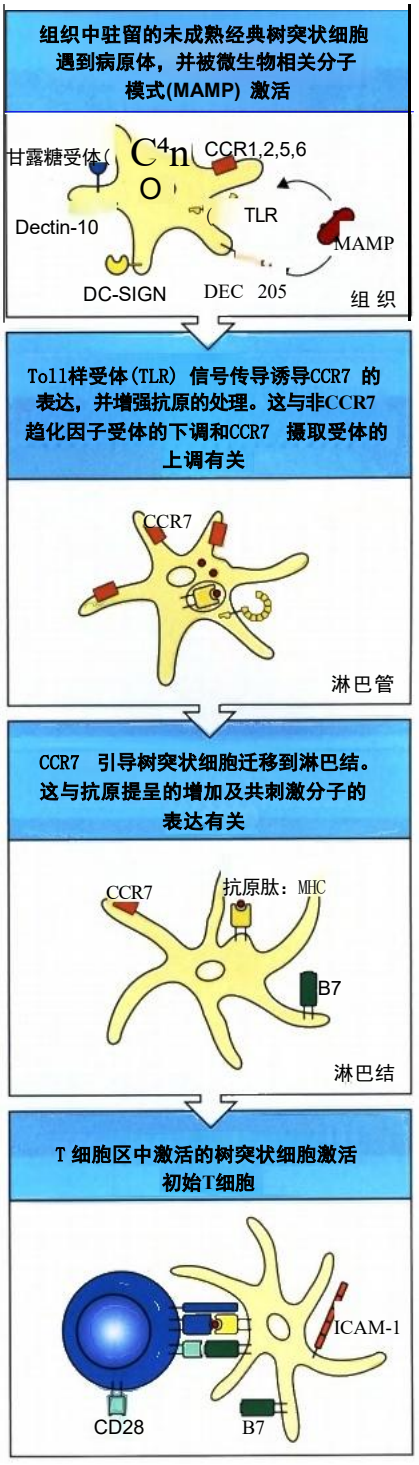
图9.11 每种抗原提呈细胞（APC）的特性
树突状细胞(DC)、巨噬细胞和B细胞是参与向T细胞提呈外源性抗原的主要细胞类型。这些细胞在抗原摄取方式、MHCII类分子、共刺激分子表达、有效提呈的抗原类型、在体内的位置以及表面黏附分子表达方面存在差异(未显示)。树突状细胞主要参与激活初始T细胞的扩增和分化。巨噬细胞主要通过提呈抗原来接受效应T细胞和记忆T细胞的帮助，分泌高水平细胞因子或其吞噬微生物杀伤能力得到增强。而B细胞则通过向Tfh细胞呈递抗原来招募它们的帮助，产生类别转换、高亲和力的抗体，从而参与生发中心反应。每个指示功能的活性程度以从-(无活性)到++++(最高活性)的任意刻度来表示。

作为可激活初始T细胞的APC，所有cDC在抗原的摄取和处理方面都表现出高度活跃，既通过受体介导的吞噬作用，也通过巨胞饮作用(详见第3-1和第6-1节)。然而在稳态下，所有组织部位的cDC仅表达低水平的共刺激分子，通常被称为未成熟的DC，说明它们激活初始T细胞的能力较弱。只有在它们识别到病原体相关分子模式或损伤相关分子模式(PAMP或DAMP)后，未成熟的cDC才被激活成熟，并表达高水平的共刺激分子，以激活初始T细胞(图9.13、图9.14)。炎症性细胞因子(如TNF和IL-1)可以促进DC的成熟。活化的cDC表面整合素和趋化因子受体表达水平发生改变，这使它们能够离开驻留组织，流向次级淋巴器官的T细胞区。未成熟DC表达多种多样的受体，这种显著的受体多样性为其识别广泛的细胞外和细胞内信号提供了基础，这些信号诱导了它们的激活和成熟，并有助于定义cDC亚群的不同功能(见第3-1节和第6-5节)。

未成熟的cDC1和cDC2细胞表达除TLR-8之外的Toll样受体(TLR)家族的所有其他成员，因为TLR-8与TLR-7在功能上是冗余的(图3.10)。因此，cDC可以被几乎所有病原体有效激活，因为它们对于任何TLR配体都能做出反应。除TLR外，DC用于摄取病原体的还有其他模式识别受体(PRR)，它们同样提供成熟信号。这包括C型凝集素家族受体的多个成员，它们能够识别微生物上的多样性碳水化合物以促进其摄取。例如，DC-SIGN凝集素能够结合存在于各种病原体上的甘露糖和岩藻糖残基；DEC 205及Dectin-1能够识别存在于真菌细胞壁上的β-(1,3)-连接葡聚糖(见第3-1节)。增强病原体结合的其他受体，如补体受体或吞噬受体，也可在增强DC激活的同时增强吞噬作用。通过巨胞饮作用的方式，DC还会无差别地摄取其他细胞外抗原，其中包括进化出逃避吞噬受体识别的微生物，如具有厚多糖囊的细菌。抗原摄取途径的多样性使得DC能够提呈来自几乎任何类型的微生物的抗原，包括真菌、寄生虫、病毒和细菌(图9.15)。

无论是驻留在淋巴组织(LT驻留cDC)还是在引流淋巴结中(迁移cDC)的cDC，在受到PRR和炎症性细胞因子信号激活后，其表面的趋化因子受体和整合素的表达发生改变，驱使它们从抗原捕获的部位迁移到T细胞区域。PRR信号诱导CCR7的表达，这是活化的cDC感知和沿CCL19和CCL21梯度迁移所必需的，这两种趋化因子是初始T细胞定位到T细胞区域时所使用的相同趋化因子。附着在淋巴管内皮上的CCL19和CCL21使cDC能够迁移至输入淋巴管，并沿着淋巴管迁移至T细胞区域。而T细胞必须穿过高内皮静脉壁才能离开血液并到达T细胞区域，通过淋巴管进入的DC则通过被膜下窦底部进入T细胞区域。除了新表达的CCR7，激活的cDC还必须调控它们的趋化因子受体表达，以防止它们在组织中驻留。虽然这一过程的详细机制尚不完全清楚，但这些受体在局部增强结合的趋化因子可能通过脱敏作用发挥作用。

图9. 12 非淋巴组织中的经典树突状细胞经历抗原摄取、迁移和成熟等顺序，将抗原输送到淋巴组织中的T细胞
详细内容见正文。



CCR7信号不仅诱导cDC迁移到T 细胞区域，而且与其他激活信号(如I 型干扰素、TNF和IL-1) 一起，可能还有助于增强它们的抗原提呈功能(图9. 13)。当激活的DC到达T细胞区域时，它们不能再通过吞噬作用或巨胞饮作用摄取抗原。它们还表达两个主要的共刺激分子——结构相关的跨膜糖蛋白B7.1(CD80) 和B7.2(CD86), 通过与初始T 细胞上表达的CD28 相互作用传递共刺激信号(见第7-22节)。此外，正如第6-9节讨论的那样，激活的cDC通过提高负载病原体肽的MHCII类分子的寿命来增强病原体抗原肽：MHCII 类分子复合物在细胞表面的表达，这与活化诱导的MARCH-1 E3连接酶的下调相关，后者会促进表面抗原肽：MHCII 类分子复合物的内吞和降解(见第6-9节)DC的激活还关闭了转录调节因子CITA, 从而防止MHCII 类分子的新表达。总体而言，这些作用使成熟的cDC 能够提呈在病原体摄取时负载的抗原肽：MHCII 类分子复合物，并使之在非常长的时间内保持稳定。MARCH-1 E3连接酶的丧失同样延长了表面表达的CD86(B7.2) 的寿命。激活的DC还分泌趋化因子CCL19, 并表达高水平的黏附分子，这可能增强它们对初始T细胞的招募和结合。成熟cDC的这些特性显著增加了病原体源性抗原被新到达的初始T 细胞识别的机会。

尽管激活的DC增强了病原体源性肽抗原的提呈，但它们也提呈自身肽。虽然自身抗原肽：MHC复合物的存在可能对自身耐受的维持构成问题，但通常有几种机制阻止这些自身肽诱导免疫应答。首先，在胸腺发育期间，T细胞受体库在很大程度上被净化，以排除对大多数普遍存在的自身抗原产生反应的受体(见第8章), 这被称为中枢耐受。其次，未被感染的淋巴组织中的DC 表面会携带来自它们自身蛋白质和细胞外液中存在的组织蛋白的自身抗原肽：MHC复合物。然而，由于这些细胞不表达适当的共刺激分子，它们与激活的DC相比，不具有激活初始T 细胞的能力。尽管细节仍不清楚，但在LT驻留的未成熟DC提呈的自身抗原肽可能诱导初始T 细胞中的一种替代激活程序，更有利于免疫调节和T细胞清除，而不是免疫激活(见第9-17节)。

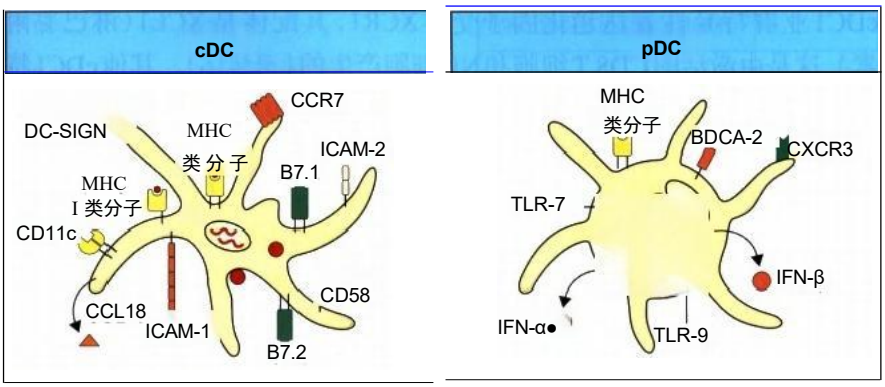


图9. 13 经典树突状细胞(cDC) 和浆细胞样树突状细胞(pDC) 在免疫应答中担当不同的角色
成熟的cDC (左图)主要参与激活初始T 细胞。cDC 有几个亚群，但它们都能有效处理抗原，并在成熟时表达MHC分子和共刺激分子，用于启动初始T细胞。未成熟的cDC 缺乏这里显示的许多细胞表面分子，但具有许多能够识别病原体分子的表面受体，包括大多数Toll样受体 (TLR) 和促进抗原摄取的受体。 pDC(右图)主要是对抗病毒感染的“哨兵”，分泌大量I 型干扰素。这类DC被认为在启动初始T 细胞方面发挥的作用最小，但它们表达细胞内受体TLR-7 和TLR-9, 用于感知病毒感染。

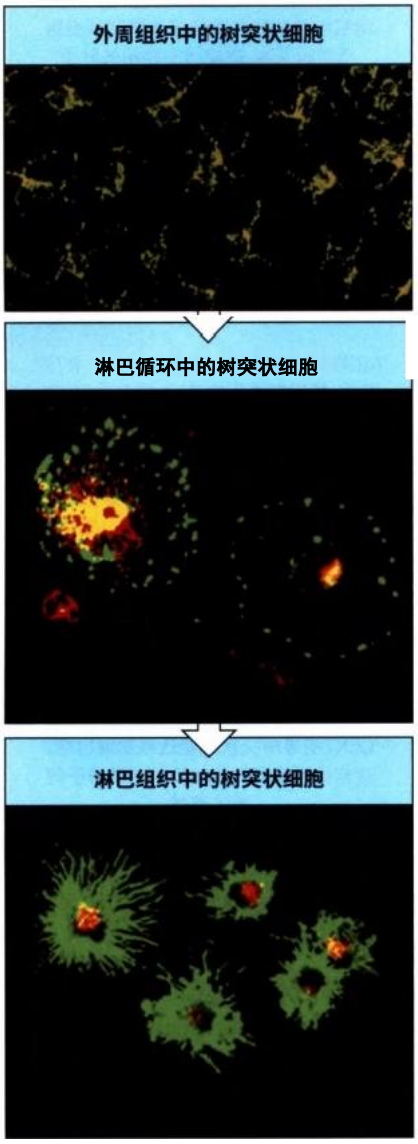


图9.14 不同激活和迁移阶段的树突状细胞（DC）
成熟的经典树突状细胞(左图)主要参与激活初始T细图中展示了MHCII 类分子(绿色)和溶酶体蛋白(红色)的荧光显微影像。未激活的DC (上图)具有许多长的突起，或称为树突，这是细胞得名的原因。在这低倍率图像中，细胞体难以区分，但细胞包含许多内吞小泡，这些小泡同时染有MHCII 类分子和溶酶体蛋白；当这两种颜色重叠时，它们呈现出黄色荧光，如图所示。激活的DC离开组织，通过淋巴系统迁移到次级淋巴组织。在这一迁移过程中，它们的形态发生变化。DC停止吞噬抗原，而溶酶体蛋白的染色开始与MHCII 类分子的染色有所不同(中图)。DC目前具有许多膜褶，这使这些细胞得名“面纱”细胞。最后，在淋巴结中，DC表达高水平的肽：MHC复合物和共刺激分子，并能够有效刺激初始CD4和初始CD8 T细胞。在这个阶段，活化的DC不再吞噬抗原，而溶酶体蛋白(红色)与许多树突形成过程中高密度显示的MHC II类分子(绿色)的染色形成明显对比(下图)。

普通微生物成分通过诱导抗原提呈细胞的共同共刺激活性，被认为使免疫系统能够区分由传染性生物体携带的抗原与无害蛋白质相关的抗原。事实上，许多外源蛋白质在单独注射时不会引起免疫应答，因为它们无法诱导APC的共刺激分子表达。然而，当这样的蛋白质抗原与细菌混合时，它们会被赋予免疫原性，因为细菌会诱导APC表达共刺激分子。以这种方式使用的细菌或细菌成分被称为佐剂(见附录，第A-1 节)。我们将在第15章看到，混合了细菌佐剂的自身蛋白质可以诱导自身免疫病，这说明了调控共刺激活性在区分自身和非自身方面至关重要。

9- 7 不同的经典树突状细胞的亚群有其独特的抗原呈递方式

cDC由两个主要亚群组成，即cDC1和cDC2, 在所有组织中均存在，且其一般特性较为相似。然而，cDC1 和cDC2 细胞具有不同的发育历程和其所诱导活化的不同的初始T 细胞亚群，因此有了这种细分(图9. 16)。尽管cDC 亚群的具体功能仍在探究中，但现在已经明确的是，cDC1 细胞可将抗原引入细胞质并进行加工，负载在MHCI 类分子上并诱导初始CD8 T细胞活化。cDC1 细胞主要负责抗原的交叉提呈，即通过交叉提呈激活初始CD8 T细胞(见第9-13节、第6-1和第6-5节)。因此，它们对于抗肿瘤免疫监视也至关重要，这将在第16章进一步讨论。

与cDC1细胞相比，cDC2 细胞似乎通过囊泡摄取病原菌抗原，通过MHCII 类分子激活初始CD4T 细胞。尽管细节不明确，然而一些CD4T细胞，尤其是对某些细胞内病原体产生反应的细胞，可能在cDC2 细胞上而非cDC1细胞上接收其激活信号(见第9-13节)。两个亚群都包括迁移和LT驻留cDC; 无论在非淋巴或淋巴组织中，cDC1和 cDC2 细胞都分布在几乎所有抗原进入体内的门户处。尽管它们在跨物种中有一些细胞表面标志物的差异，但这些亚群在小鼠和人类中似乎是类似的。

虽然所有cDC 都表达α整合素CD11c及MHCII 类分子和CD24, 但cDC1 亚群特异性表达趋化因子受体XCR1, 其配体是XCL1 (淋巴黏附素), 这是由激活的CD8T 细胞和NK 细胞产生的(图9. 16)。其他cDC1特异性标记物包括：C 型凝集素受体家族成员CLEC9A, 其有助于吞噬坏死细胞(见第6-5节)；血液DC 抗原3(BDCA-3), 其功能尚不清楚。cDC1还通过其TLR-3 的表达与cDC2 区分开来，TLR-3 是内体TLR, 识别双链RNA(dsRNA)。 由于dsRNA是许多病毒复制的中间产物，包括那些具有DNA或单链RNA(ssRNA) 基因组的病毒，TLR-3 是对病毒复制产物的重要传感器，这些产物在被病毒感染或被细胞毒性细胞杀死的宿主细胞中受损，即与通过交叉提呈给CD8 T细胞处理的病原体相关的PAMP。

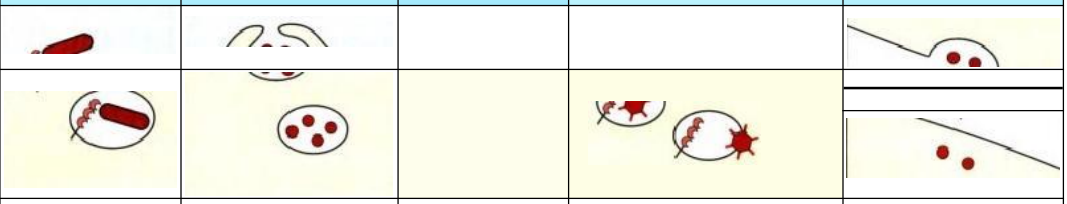
	树突状细胞抗原提呈和表达的不同方法				
	受体介导的吞噬	巨胞饮作用	病毒感染	吞噬或巨胞饮后的交叉提呈	新进入的DC成为驻留DC
					
病原体的种类	胞外细菌 真菌	胞外细菌 可溶性抗原 病毒颗粒	病毒	病毒	病毒
MHC分子载体	MHC Ⅱ类分子	MHC Ⅱ类分子	MHC Ⅰ类分子	MHCI类分子	MHCI类分子和 MHCII类分子
激活的初始T细胞	CD4T细胞	CD4T细胞	CD8T细胞	CD8T细胞	CD8和CD4T细胞

图9.15 树突状细胞摄取、处理和提呈蛋白质抗原的不同途径

无论是通过受体介导的吞噬作用还是通过巨胞饮作用摄取的抗原，都是将肽段通过MHCII 类分子提呈给CD4T 细胞的主要途径(第1、2列)。在细胞质中产生抗原，如由病毒感染导致的结果，被认为是将肽段传递到MHCI 类分子提呈给CD8T 细胞的主要途径(第3列)。然而，外源性抗原进入内吞途径后也可能被传递到细胞质，最终提呈到MHCI 类分子，活化CD8T 细胞，这个过程被称为交叉提呈(第4列)。最后，抗原可以从一个抗原提呈细胞传递到另一个细胞，无论是为了提呈给CD8还是CD4T 细胞(第5列)。

cDC1还是IL-12 的主要分泌细胞，正如我们将在后面讨论的那样，IL-12 对于CD8T 细胞和CD4 T细胞的TH1亚群的分化是重要的。cDC1 细胞可以进一步通过CD8aαα和CD103(后者是α Eβ7整合素的α E组分)的表达来区分，它们通常区分驻留在淋巴组织和非淋巴组织中的cDC1细胞。

	经典树突状细胞	
特征	cDC1	cDC2
常见表面标志物	CD11c MHCI Ⅱ类分子	CD11c MHCI Ⅱ类分子
独特表面标志物	XCR1 BDCA-3 CLEC9A	CD11b BDCA-1 Dectin-1
非淋巴组织 (迁移型树突状细胞)	CD103 CD24	CD11b CD24 SIRPa CD103
淋巴组织 (淋巴组织驻留型树突状细胞)	CD8a CD24	CD4 SIRPa
关键转录因子	BATF3 IRF8	Notch2 IRF4
Toll样受体(TLR)	TLR-3, 多种	TLR-3, 多种
产生的细胞因子	IL-12	IL-23, IL-6, TGF-β
主要功能	向初始CD8 T细胞提呈抗原 交叉提呈	向初始CD4T细胞提呈抗原
作用病原体	细胞内病原体	细胞外病原体

图9.16 经典树突状细胞cDC1 和cDC2 的表型和功能特征

图中显示了cDC1和cDC2 的特征。*CD103 由cDC2细胞的一个亚群表达。

cDC2 亚群细胞在次级淋巴组织中最为丰富，其特征是表达整合素CD11b 和BDCA-1,CD11b 分子也在一些巨噬细胞上表达。与cDC1 细胞相比，cDC2 细胞缺乏TLR-3 的表达，并且产生较少的IL-12，但似乎是IL-23和IL-6 的主要产生者，这些因子对于诱导TH17 反应至关重要，我们将在后面讨论。 cDC2 还在诱导TH2 和TFH 细胞方面占主导地位，尽管其具体机制尚未明确。区分LT驻留和迁移cDC2 细胞的标记物，相对于cDC1细胞的CD8aα 和CD103, 尚待定义。尽管已经考虑了抗原摄取、吞噬体加工和MHCI 类 与MHCII 类分子的相对表达的差异，但是cDC1和 cDC2 细胞之间分工的机制基础仍有待完全定义。

并非所有细胞结合的抗原都是通过迁移cDC 传递到淋巴组织的。尽管迁移cDC 通常是主要来源，但由单核细胞衍生的树突状细胞(monocyte-derived DC,MoDC)摄取的抗原在对某些病原体的响应中也可能起到一定作用。顾名思义，MoDC 来源于循环单核细胞，它们被招募到炎症组织中，吞噬抗原，然后将其传递到淋巴组织的T 细胞区。尽管它们激活初始T 细胞的能力较差，但可以将抗原转移给LT驻留cDC, 而后者可以激活初始T 细胞。此外，在某些情况下，如在单纯疱疹病毒或流感病毒感染的情况下，从外周组织迁移到淋巴结的树突状细胞可能并不是最终提呈抗原给初始T 细胞的APC 。例如，在单纯疱疹病毒感染中，皮肤真皮中的树突状细胞捕获抗原并将其运送到引流淋巴结。在那里， 一些抗原被转移给CD8aa 阳性的LT 驻留cDC, 后者随后激活初始CD8 T细胞。这种传递方式意味着由单个迁移DC 携带的抗原可以被多个LT驻留的cDC 提呈，即级联放大抗原的提呈。

最后，在一些罕见的微环境中，cDC 是不存在的。皮肤表皮可能是最好的例子，通常缺乏cDC1和cDC2细胞。在这里，CD8 T细胞应答的启动依赖于一种专门的组织驻留巨噬细胞——朗格汉斯细胞(Langerhans cell), 对抗原进行摄取并运输到引流淋巴结，然后可以将其转移到CD8αα 阳性的LT驻留cDC1细胞(图9. 17)。因此，通过LT驻留cDC1 细胞的交叉提呈对许多由朗格汉斯细胞带入的抗原的应答至关重要，这些朗格汉斯细胞本身在CD8 T细胞初次激活方面效率较低。相反，朗格汉斯细胞似乎是一些CD4 T细胞，特别是Th17 细胞应答的主要APC(见第12-24节)。

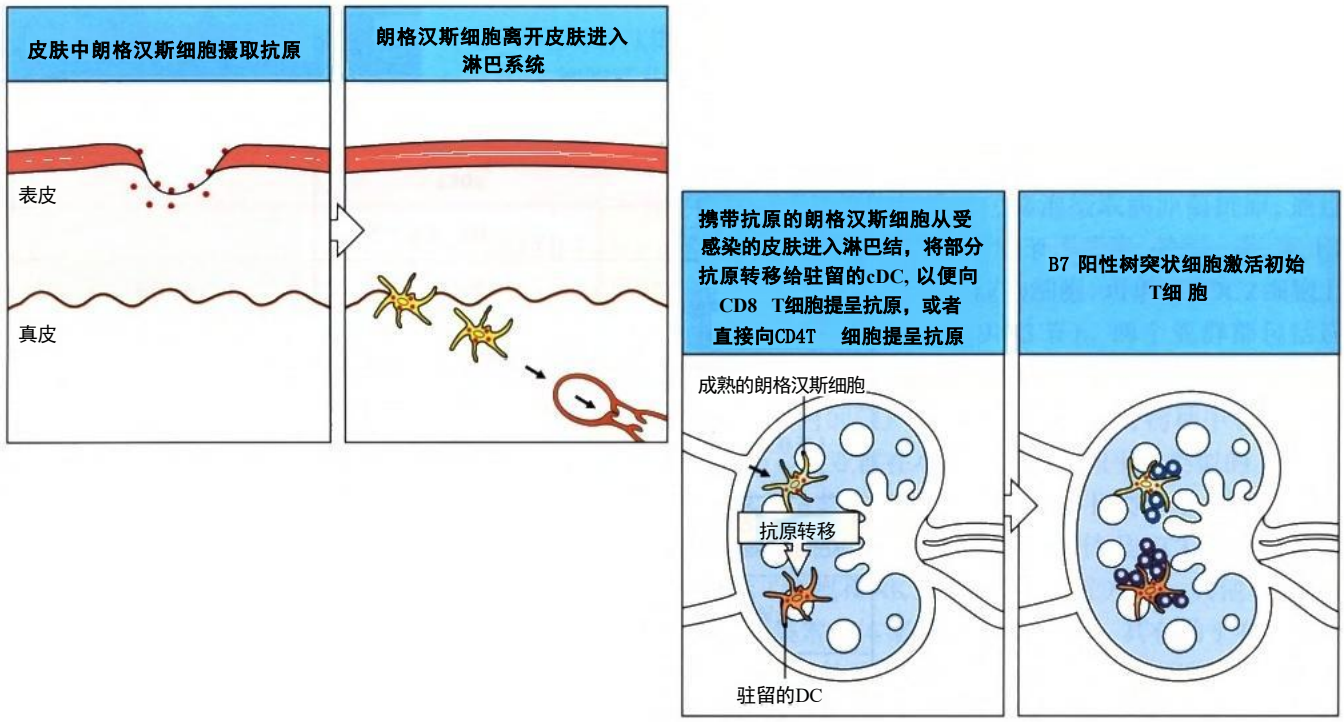


图9. 17 朗格汉斯细胞在皮肤中摄取抗原并迁移到区域淋巴结，它们可以在该处将抗原转移到经典树突状细胞CDC1以激活CD8 T细胞，或直接激活CD4T细胞

朗格汉斯细胞(LC; 黄色)是一种具有树突状形态的非淋巴组织驻留的巨噬细胞，位于 皮肤表皮中。LC 以多 种方式摄取抗原，包括从构成表皮的主要上皮细胞，即被感染的角质细胞中摄取(未显示; 图1)。在局部摄 取抗原后，LC 迁移到淋巴结(图2)。在那里，它们可以 将其抗原转移给cDC1细 胞 (橙色; 图3), 后者进而激活初始CD8 细胞，或者它们可以直接激活CD4T 细胞(图4)。

【小结】

当初级淋巴器官中的初始T 细胞与激活的APC 接触时，会产生适应性免疫应答。这些组织具有促进循环淋巴细胞与目标抗原之间有效相互作用的专门结构。次级淋巴器官的形成由TNF 家族蛋白及其受体(TNFR)调控。在发育的胚胎中，表达淋巴毒素-α1β2(LT-a1β2) 的淋巴组织诱导细胞(LTi 细胞)与表达LT-β 受体的基质细胞相互作用，诱导趋化因子的产生，从而启动淋巴结和派尔集合淋巴结的形成。类似的相互作用发生在表达淋巴毒素的B 细胞和表达TNFR-I 的滤泡树突状细胞(FDC) 之间，从而建立了正常的脾脏和淋巴结的结构。B 细胞和T 细胞通过特定趋化因子在淋巴组织中划分为不同区域。

为了确保稀少的抗原特异性T 细胞可有效地捕获体内负载病原体抗原的APC,T 细胞持续通过所有次级淋巴器官的T 细胞区循环，与来自许多不同组织部位的APC 接触。初始T 细胞进入淋巴器官的迁移由趋化因子受体CCR7 介导，CCRT 结合次级淋巴组织T 细胞区基质细胞产生的CCL19 或CCL21，并表达在高内皮静脉的特化内皮上。表达在初始T 细胞上的L- 选择素驱使它们沿着HEV 的细胞表面滚动，在这里与这些趋化因子的接触诱导了T 细胞表达的整合素LFA-1 的构象切换，使其对HEV内皮上表达的ICAM-1 具有亲和力。这引发了强烈的黏附、渗出和T 细胞进入T 细胞区的改变。在那里，初始T 细胞与携带抗原的DC 相遇，它有两个主要亚群：cDC1和cDC2 。cDC 不断地监测入侵非淋巴组织的病原体，是负责激活初始T 细胞的DC。与病原体的接触通过TLR 和其他PRR 向DC 传递信号，加速抗原处理和外源性抗原肽：自身MHC 复合物的产生。TLR 信号还通过诱导DC 表达CCR7, 将它们引导到次级淋巴器官的T 细胞区，与初始T 细胞相遇并激活它们。

初 始T 细胞的激活、克隆扩增以及分化为效应T 细胞和记忆T 细 胞

正如我们在前一部分中所学的，初始T 细胞从血液到次级淋巴组织的T 细胞区域，再到血液的不断循环，这个过程的持续取决于是否被抗原激活。对于一个个体的T 细胞来说，这种循环模式可以持续数年。由于T 细胞迁移至任何特定次级淋巴组织的过程是随机的，而且单个初始T 细胞可每天巡查约一个淋巴器官，即使是由100个初始T 细胞组成的克隆群体，理论上每天也可巡查多达100个不同的淋巴组织。因此，尽管初始T 细胞的抗原受体的多样性很丰富，而每一个克隆群体中的细胞数量较少，但在感染后，T 细胞库中的特定T 细胞与其抗原发生相互作用的机会是很高的。然而，为了清除入侵的病原体，特别是对于病毒或细菌，它们可能包含数千至数百万的微生物，并且能够迅速呈指数增殖，T 细胞必须扩大其数量、增强其功能，以成功保卫宿主。

在从初始T 细胞转换成效应T 细胞和记忆T 细胞的过程中，初始T 细胞的激活和分化通常称为启动，与效应T 细胞对其靶细胞上的抗原的后续反应，以及记忆T 细胞对后续遇到相同抗原的反应是不同的。由cDC1激活的初始CD8 T细胞可分化为细胞毒性T 细胞，杀伤被病原体感染的靶细胞。由cDC2 激活的初始CD4 T细胞，在某些情况下也包括cDC1 细胞，根据激活期间接收到的信号的不同，可分化为不同的T 细胞亚群。CD4 效应活性也可以包括细胞毒性，但更常见的是通过分泌细胞因子，参与免疫应答。

正如我们将要学到的，初始T 细胞的激活取决于至少三个信号。主要信号是TCR 识别激活的cDC 表面的抗原肽：MHC 复合物。初始T 细胞的激活还需要通过同一cDC 表达的共刺激分子的协同识别，通常称为第二信号。最后，调节分化为不同类型效应细胞的细胞因子，即所谓的第三信号，通常由提呈抗原的DC 本身传递给激活的初始T 细胞，但它们也可能由其他固有免疫细胞产生。所有这些事件都是由先前的信号引起的，这些信号来自固有免疫系统对病原体的免疫应答效应和将抗原输送到次级淋巴组织。结果是病原体特异性T 细胞数量的急剧增加，被称为克隆扩增。

9-8 经典树突状细胞通过多种信号激活初始T 细胞

当初始T 细胞穿过淋巴组织T 细胞区的FRC 通道时，它们会短暂地与遇到的每个DC 结合，结合是通过T 细胞上的LFA-1 或CD2 与 DC 上 的ICAM-1/ICAM-2 或CD58 之间的相互作用介导的(图9. 18)。短暂的结合为T 细胞提供了时间，以扫描cDC 表面显示的大量MHC 分子，寻找其对应的肽。然而，大多数初始T 细胞与DC的相遇并不导致抗原的识别，T 细胞必须与DC 解离，以便继续迁移。尽管研究表明(至少在CD4 T细胞中), 与MHCII 类分子结合但未触发T 细胞受体时，会向细胞发出脱离信号，但初始T 细胞如何从抗原阴性的

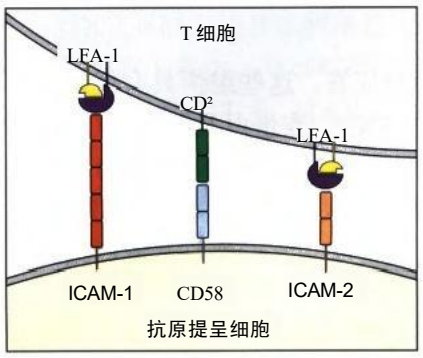


图9.18 参与抗原提呈细胞与T细胞相互作用的黏附分子

免疫球蛋白超家族的黏附分子与其他各种类型的黏附分子结合，包括整合素(LFA-1 和VLA-4)及其他免疫球蛋白超家族成员(如CD2-CD58 或LFA-2-LFA-3 相互作用)，以促进抗原提呈细胞与T细胞之间的细胞接触。

靶细胞解离的机制尚不清楚。在那些罕见的情况中，初始T细胞的TCR识别其抗原肽：MHC配体，TCR通过诱导LFA-1的构象变化，使其与ICAM-1和ICAM-2的亲和力大大增加，从而稳定抗原特异性T细胞与APC之间的关联(图9.19)。这种关联可以持续几天，初始T细胞在此期间进行增殖，其后代也可以附着在同一DC上，并分化为效应T细胞。

在T细胞与激活的cDC接触的过程中，至少产生了三种类型的信号(图9.20)。第一种信号是特定的抗原肽：MHC 复合物与TCR 的相互作用产生的。T细胞受体与其特定的肽抗原的结合对于激活T细胞和启动多个关键的信号传导途径至关重要(参见第7章)。然而，即使共受体CD4或CD8也被结合，这本身并不能激活T细胞进入增殖和分化成效应T细胞的状态。扩增和分化的过程至少包括两个额外的信号：促进T细胞激活和扩增的共刺激信号，以及诱导T细胞分化为不同效应T细胞亚群的细胞因子。额外的信号如Notch配体，可以有助于初始T细胞的效应分化，尽管这些信号似乎不如细胞因子的作用重要(见第9-14节)。

正如在第7-22节中讨论的，初始T细胞激活所需的共刺激分子是B7家族分子B7.1(CD80)和B7.2(CD86)。这些属于免疫球蛋白超家族的二聚体成员仅在APC上表达，在初始T细胞，它们与激活的抗原肽：MHC 复合物由同一cDC 共表达。T细胞上识别B7分子的受体是CD28，也是免疫球蛋白超家族的成员(见第7-22节)。通过B7分子诱导的CD28信号增强PLC-γ和其他通过TCR传递的信号(这些信号对于激活转录因子和PI 3-激酶是必需的)，后者启动T细胞分裂和分化的过程(见第7-22节)；靶向性地使B7分子缺失，或通过实验手段阻断B7分子与CD28的结合，均可抑制初始T细胞的活化。

9-9 T细胞激活引起代谢变化，这是为T细胞的快速克隆扩增和分化做好准备

初始T细胞具有紧密的染色质和较少的细胞质，并且通常停滞在细胞周期的G_0期；也就是说，在任何给定的时间内，大多数细胞没有进展到细胞周期的下一个阶段——它们具有低代谢活性，并合成较少的RNA或蛋白质。它们的主要能源物质是葡萄糖，通过糖酵解转化为丙酮酸，丙酮酸进入线粒体的三羧酸循环(TCA循环)，在那里，氧化磷酸

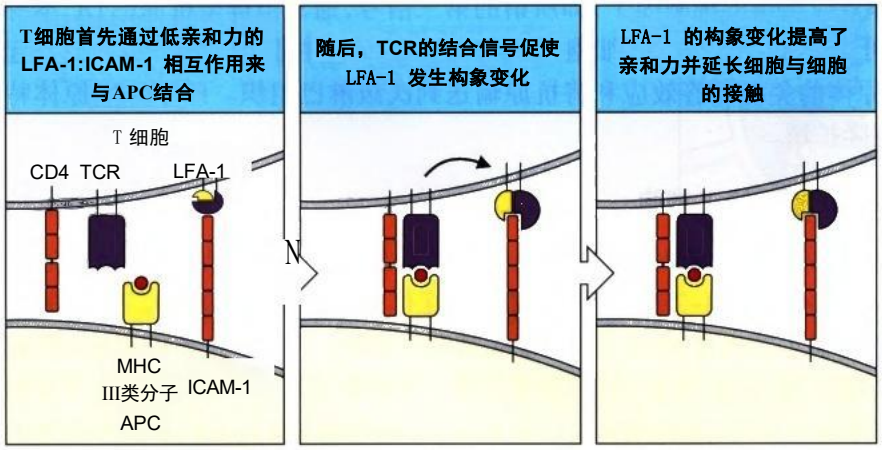


图9.19 T细胞与抗原提呈细胞(APC)之间的短暂黏附作用通过特定抗原识别得以稳定

当T细胞与APC上的特定配体结合时，通过T细胞受体(TCR)的细胞内信号传导引起LFA-1的构象变化，使其与抗原提呈细胞上的ICAM以更高的亲和力结合。未显示但也起促进作用的是在T细胞上激活诱导的LFA-1分子簇化，增加了对APC上ICAM的结合力。此处显示的T细胞是CD4T细胞。

化(OXPHOS) 高效地生成ATP。在激活后的几小时内，抗原识别产生的信号诱导细胞发生代谢转变，以适应对大分子生物合成和能量产生的增加需求，为进入细胞周期做好准备(图9.21)。由此产生的细胞增大和形态改变，伴随着细胞为细胞分裂做准备的过程，被称为爆发性转变(blast transformation)。

从激活开始的24～48小时后，T 细胞开始分裂，并以非常快的速度进行细胞分裂，产生大量的后代(克隆增殖)，同时进行分化(图9.22)。作为TCR 和CD28 信号通路的下游分子，Akt 分子被激活后会诱导mTOR 通路的活化，增强激活的T 细胞在从G_0 期过渡到G_1 期并进入细胞周期时的代谢和生物合成能力。 Akt-mTOR 信号的激活会激发有氧糖酵解，并增加葡萄糖的摄取以为这条途径提供能量，同时也增加氧化磷酸化途径以满足能量需求。虽然有氧糖酵解相对于氧化磷酸化而言是一种不太高效的ATP生成途径，但它支持需要快速细胞分裂的合成代谢，包括多个生物合成途径的上调——线粒体生物合成、蛋白质合成、核苷酸合成和脂质生物合成——同时抑制蛋白质降解等分解代谢活动，由此产生的细胞能量和代谢的转变支持T 细胞每4～6小时分裂一次，这在几天内可以导致克隆后代数量的增加至1000～10000倍(图9.22)。由于CD8T 细胞通过与靶细胞直接互动(杀伤靶细胞)来行使其效应功能，而CD4 T细胞通常通过激活其他免疫效应细胞(如B细胞和粒细胞)来行使其功能，这些效应细胞本身也经历了增殖，因此CD8的克隆扩增通常大于CD4T 细胞。

随着病原体的清除，因清除病原体所产生的大多数克隆后代必须被消除以恢复体内稳态，这个过程被称为克隆收缩(clonal contraction; 图9.22)，将在第11章中详细讨论。尽管如此，克隆收缩后幸存下来并作为记忆T 细胞保留的克隆后代数量超过了克隆前体的数量，因此它们的数量通常至少增加了1～2个数量级。记忆T 细胞对抗原的再次挑战具有增强的应答性，而且与初始T 细胞一样，它们可以在多年内持续存在而无须识别其同种抗原。记忆T 细胞的持续存在伴随着它们的代谢回归到维持程序和G_0 期基态。第11章将进一步讨论记忆T 细胞的特性。

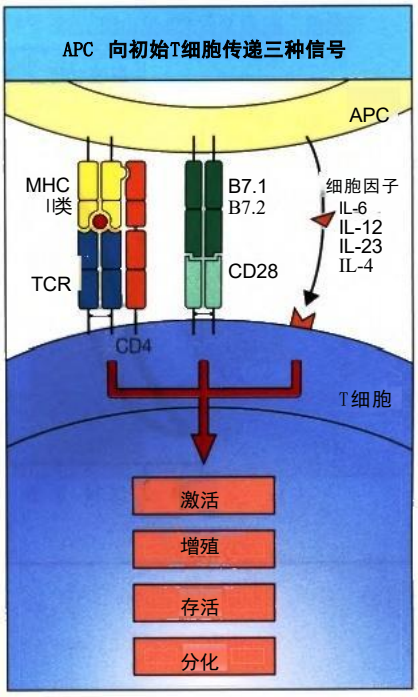


图9.20 抗原提呈细胞(APC)激活初始T 细胞所涉及的三种信号

T 细胞受体(TCR) 与外源性抗原肽：MHC复合物的结合以及在这个例子中的CD4 辅助受体传递第一信号给T 细胞，表明已经遇到了抗原。初始T 细胞的有效激活需要第二信号，即由同一APC传递的共刺激信号。 T 细胞上的CD28 与APC 上的B7分子结合并传递第二信号，其净效应是增加已经接收了第一信号的T 细胞的增殖和存活。特别是对于CD4 T细胞，不同的分化途径会产生不同的效应T细胞亚群，执行不同的效应功能，这取决于由APC 传递的第三信号的性质。细胞因子是(但不是唯一的)T 细胞分化的第三信号。

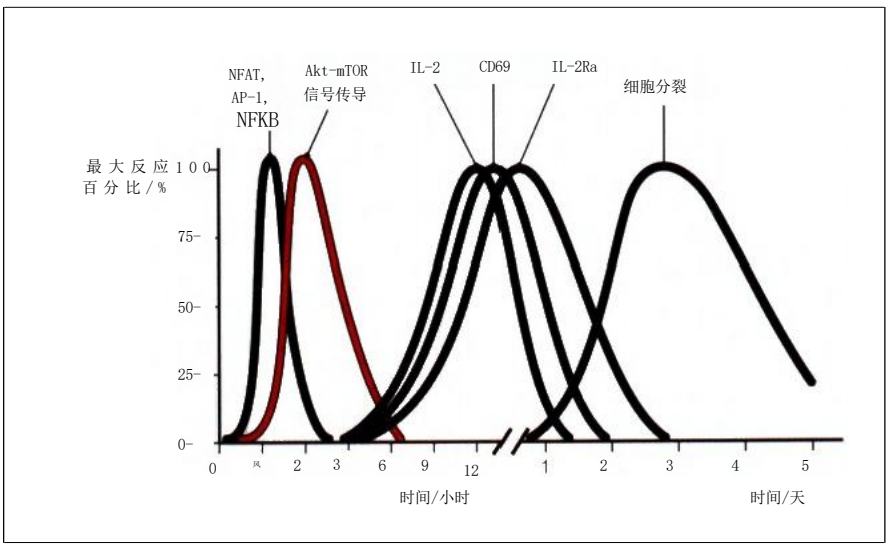


图9.21 由T 细胞受体(TCR) 和CD28 介导的信号诱导的初始T细胞激活导致信号蛋白激活、基因表达和细胞周期进展的顺序波，从而引发快速细胞分裂和克隆扩增

图中显示了T 细胞激活后几分钟到几天内发生的信号通路的时间序列，导致新基因表达和进入细胞周期。许多关键的转录因子，包括NFAT 、AP-1 和NFkB， 在 被TCR 和 CD28 信号激活后迅速发生表达变化和/或经过信号激酶的翻译后修饰。然后，这些因子结合许多基因的调控元件以激活它们的表达，包括编码IL-2、CD69 和IL-2Rα 的基因。Akt-mTO R信号级联的激活诱导激活的T 细胞发生代谢变化，为其从G_0期过渡到G_1期、进入细胞周期做准备。

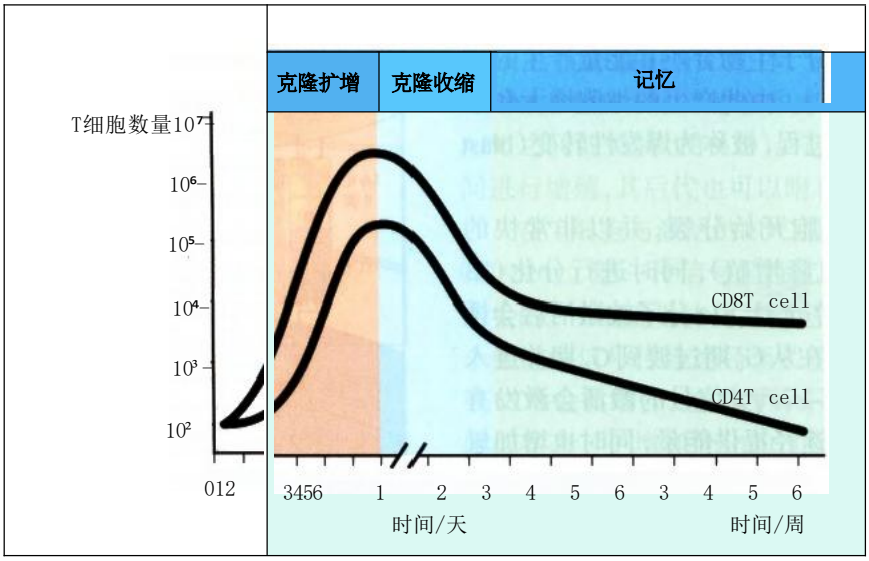


图9.22 初始T细胞对抗原的反应会导致快速的克隆扩增，之后随着免疫应答的减弱而出现克隆收缩

由于特定抗原特异性的初始T细胞数量非常有限(对于大多数小鼠中的克隆来说，大约是100个细胞)，因此它们在初次激活后必须在细胞数量上进行扩增，以便足够应对感染。初始T细胞在激活后约48小时内开始进入细胞周期并开始迅速分裂。对于CD4 T细胞初始克隆数目而言，克隆扩增可使其数量增加约1000倍。对于CD8 T细胞而言，克隆扩增可使起始T细胞数量增加至约50000倍。在抗原清除后，产生的绝大多数克隆后代经历程序性细胞死亡，以减小克隆池大小，实现恢复体内稳态的过程称为克隆收缩。在克隆收缩后持久存在的克隆成员数量增加，被称为记忆T细胞。

9-10 迅速表达的IL-2 及其高亲和力受体成分使活化的T 细胞能够在进入细胞周期的同时响应该细胞因子

在进入细胞周期的G_1期同时，一部分活化的T细胞启动IL-2 的合成，并很迅速地表达IL-2 受体的α链(IL-2Ra 或CD25)(见第7-21节和第7-22节)。IL-2 的产生和响应是活化的T细胞在抗原应答中的一个重要早期步骤。高亲和力形式的IL-2 受体由三个链组成：IL-2Ra、IL-2Rβ和共同的γ(Ye)链(分别为CD25、CD122和CD132; 图9.23)。在激活之前，静止的T细胞只表达IL-2Rβ 和γ链，它们是接受IL-2 结合以启动信号传导的受体组件。 IL-2Rβ 和γc亚单位本身对IL-2 结合具有中等亲和力。在激活后的几小时内，一部分静止的T细胞上调IL-2Rα 的表达，尽管它是受体的非信号组件，但通过捕获并链接IL-2 到T 细胞表面的方式，赋予三聚体受体更高的亲和力，以有助于IL-2 与IL-2Rβ 和γc链的结合，从而将它们交联以启动信号传导(图9.24)。值得注意的是，一旦形成了与IL-2 的四聚体复合物，IL-2Rα 就不会与受体的其他两个链结合。相反，IL-2Ra 对IL-2 的初始结合有助于将其“呈现”给IL-2Rβ 和γc亚单位，形成信号复合物。因此，IL-2Rα 的表达使得T细胞对极低浓度的IL-2 做出响应。

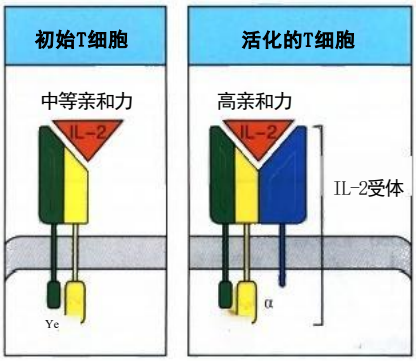


图9.23 高亲和力IL-2受体是仅表达于活化的T细胞上的三链结构

在静止的T细胞上， IL-2 受体β链(IL-2Rβ, CD122) 和共同γ链(γc, CD132) 是组成型表达的。它们以中等亲和力结合IL-2。T 细胞的激活诱导IL-2 受体α链 (IL-2Ra,CD25) 的合成，它捕获IL-2 并将其呈现给IL-2Rβ 和γc链，形成高亲和力异源三聚体受体，从而传递信号到T细胞。IL-2Rβ 和γc链在氨基酸序列上与其他调节细胞生长和分化的生长激素细胞表面受体相似。

与初始T 细胞不同，调节性T 细胞(Treg 细胞)在表达IL-2Ra 方面是恒定且一致的，因此它们可以在结合IL-2 时迅速形成高亲和力的信号复合物(图.9.23、图9.24)。正如后面将讨论的(见第9-17节)，通过表达高亲和力IL-2 受体，Treg 细胞可以在对抗原早期反应中与不表达IL-2Ra 的T 细胞竞争结合有限数量的IL-2。通过这种方式，Treg细胞充当了IL-2 的“库”，限制其对其他细胞的可用性。然而，一旦激活，初始T细胞上调表达IL-2Ra, 以有效地与Treg细胞竞争结合IL-2。 这些发育中的T 细胞结合IL-2 会触发支持它们的激活和分化的信号，并可能增强它们的增殖和存活 (图9.25)。

基于一些体外研究，长期以来人们认为IL-2 对初始T 细胞的增殖是

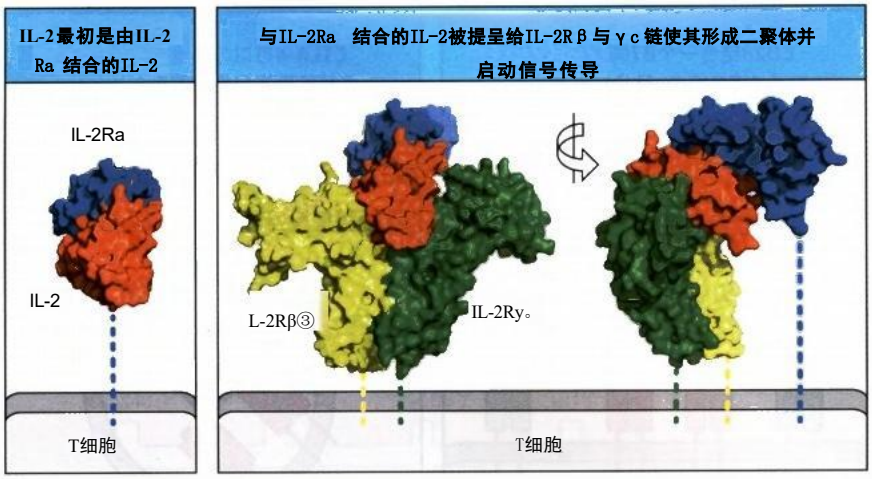


图9.24 IL-2 受体的结构特征
图中显示了IL-2 受体与IL-2 结合的结构。左图显示了IL-2 与IL-2Ra(CD25) 的初始复合物。IL-2Rα 结合的IL-2 然后与IL-2Rβ 和γ。结合形成信号三聚体IL-2 受体(右图，正面和侧面视图)。需注意的是，虽然IL-2Rα 与IL-2 接触，但在四聚体复合物中它不与IL-2Rβ和γ。链接触，而IL-2 与 IL-2Rβ 和Y。链接触，将它们紧密贴近以诱导信号传导。

必需的。然而体内研究表明，尽管IL-2 可以增强T 细胞的增殖和存活，但IL-2 的其他功能可能更为重要。因此，正如我们将在后面学到的，虽然IL-2 有助于激活后的初始T细胞向不同的效应T 细胞亚群分化，并且对于不能自分泌IL-2 的Treg 细胞的维持是必不可少的，但它也抑制了其他CD4 T细胞亚群在抗原初次启动后的强有力的克隆扩增。这表明IL-2 至少对于一些发育中的T 细胞的增殖是可有可无的。实际上，缺乏IL-2 或IL-2Ra 受体的小鼠由于缺乏Treg 细胞而发展出不可控的T 细胞增殖和多器官自身免疫，这表明IL-2 在Treg细胞的维持中是不可或缺的。然而，对于一些非Treg 细胞的克隆扩增而言并非如此。正如将在第9-15节进一步讨论的那样，这提示了IL-2 在调节效应T 细胞在分化早期的发育命运中扮演的复杂而重要的角色，并暗示了IL-2 在适应性免疫应答中的其他作用。

9-11 T 细胞活化过程需要共刺激分子和抑制性受体参与，以调控克隆的扩增和收缩

一旦一个初始T 细胞被激活，它将表达其他的表面分子，这些分子要么放大和维持克隆扩张，要么抑制克隆扩张。这些分子包括属于CD28 和TNF受体家族的受体。在这部分中，我们将介绍在初次启动后促进或阻碍T细胞克隆扩张的CD28 和TNF 受体家族的成员；在后续章节中，我们将介绍属于CD28 和TNF受体家族的其他在APC和T 细胞之间相互作用中发挥重要作用的成员。

除了CD28 外，B7分子还可以与CTLA-4(CD152) 结合，尽管CTLA-4在序列上与CD28 相关，但其作用是抑制而不是促进T 细胞的激活和克隆扩张(图9.26;见第7-25节)。 CTLA-4 与CD28 不同，CD28 结合一个

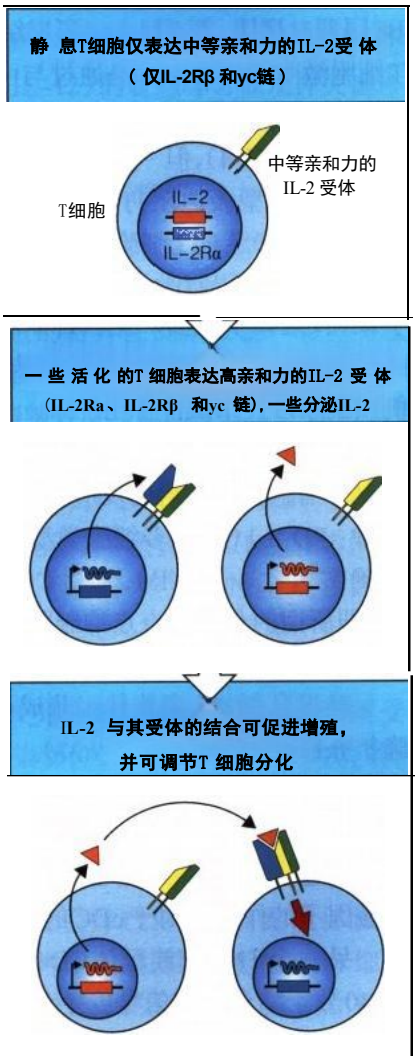


图9.25 激活的T细胞会分泌IL-2 或对其作出响应
与可产生多种细胞因子的效应T 细胞不同，当被抗原激活时，初始T 细胞主要产生IL-2。 然 而 ，L-2的分泌或其高亲和力受体组分IL-2Rα 的表达，通常在活化的T 细胞上呈现出差异性诱导。因此，由一个T细胞产生的L-2 与另一个T 细胞的高亲和力IL-2 受体结合，被称为旁分泌信号，并促进细胞的增殖和分化。

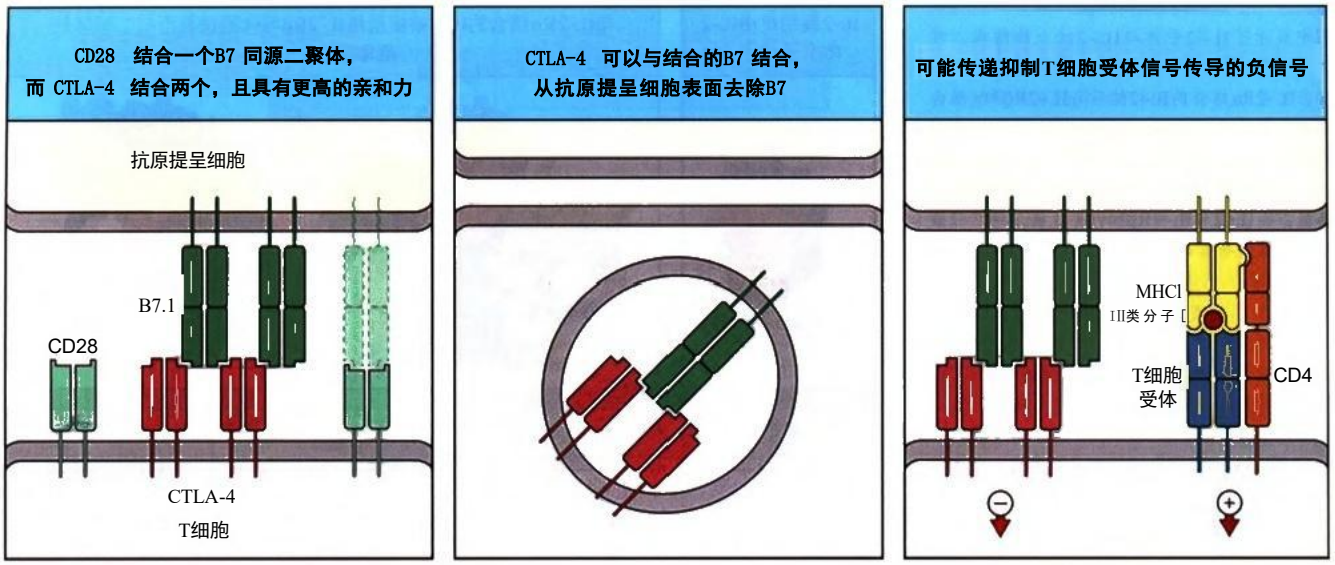


图9.26 CTLA-4 是B7分子的抑制性受体

静止的T细胞表达CD28,CD28 与B7 分子结合时传递共刺激信号(图9. 20),从而促使T细胞的存活和增殖。活化的T 细胞诱导表达CTLA-4(CD152),通过三种机制减弱TCR 信号传导。首先，CTLA-4 与B7 分子的亲和力高于CD28, 且可以同时结合两个B7 分子(而CD28只能结合 一 个),它在B7结合方面胜过CD28 (左图)。其次， CTLA-4 还可以从树突状细胞表面去除B7分子，从而消耗树突状细胞的共刺激功能(中图)。最后，CTLA-4 可能传递负性信号，抑制通过T 细胞受体生成的激活信号(右图)。因此，活化的T 细胞表达CTLA-4 有助于减弱T细胞反应的增殖阶段。

B7 同源二聚体，而CTLA-4 可以结合两个B7 同源二聚体，其与B7 的亲和力大约是CD28 的20倍。CTLA-4 抑制T 细胞激活的机制之一是通过与由APC 表达的B7 分子相互作用时与CD28 竞争。此外，CTLA-4 已被证明可以从活化的APC 表面物理去除B7分子，有效地剥夺它们的共刺激能力。最后，尽管CTLA-4 不含免疫受体酪氨酸抑制基序(ITIM), 但一些数据表明它还可以生成抑制T 细胞激活的负性信号。

与组成型表达在初始T 细胞表面的CD28 分子不同，CTLA-4 仅在初始T 细胞被激活后开始诱导其表面表达，这使得激活的T 细胞对APC的刺激不如初始T 细胞敏感，同时也限制了IL-2 的产生。因此，CTLA-4 与B7 分子的结合在限制激活的T 细胞对抗原和B7的反应中发挥着核心作用。这在CTLA-4 基因敲除的小鼠中得到了证实，这种小鼠会产生一种以淋巴细胞过度增殖为特征的致命性疾病。正如将在第9-17节中讨论的，与初始T 细胞不同，Treg 细胞在细胞表面组成型表达CTLA-4, 该受体通过限制被Treg 细胞TCR识别的抗原的APC的共刺激活性来发挥作用。

程序性死亡蛋白-1(programmed death protein-1,PD-1)是CD28 家族的另一个成员，通过不同的机制来抑制T 细胞在启动后的反应。由TCR 信号诱导，PD-1 几乎表达在所有激活的T 细胞上，并识别两种配体中的一 种：PD-L1 (由许多细胞类型表达)和PD-L2 (在炎症部位的APC 上表达)。与CTLA-4 不同，PD-1 的胞质域确实包含一个ITIM, 通 过CD28 抑制信号传导(见第7-26节)。采用阻断PD-1 或CTLA-4 信号传导的抗体，即所谓的免疫检查点抑制剂，是目前用于治疗某些恶性肿瘤的免疫疗法的基础，这部分我们将在第16章中更详细地讨论。

TNF 和TNFR 家族的一些成员(如OX40L 和OX40) 可以提供维持T细胞存活并给予初始T 细胞活化后克隆扩张的共刺激信号(图9. 27)。尽管其他信号通路(如PI 3-kinase-Akt)似乎也参与其中，但这些通路主要通过TRAF 依赖的非经典NFKB通路(见第7-24节)激活NFKB来发挥作用，尽管关于这个共刺激因子家族及其功能的定义仍有许多待学习的地方，但激活这些通路的信号似乎更倾向于由单核细胞衍生的DC(MoDC) 而不是cDC 传递，并且可能在淋巴组织中的T 细胞激活部位以及最近被招募的非淋巴组织中产生作用。因此，这些共刺激因子的作用相对于cDC 的启动初始T 细胞活化更晚，并且由不同的APC 诱导。

另一个TNF家族配体CD40L, 在T 细胞初次活化不久后表达在T 细胞表面，通过与cDC 和其他APC上的CD40分子结合进行信号传导，上调B7分子的表达，从而提供了一个放大的前馈信号回路，增强T 细胞的克隆增殖 。CD40L的这种促进T 细胞活化的作用在CD40L 敲除小鼠中得到了证实。这些小鼠在接种外源性抗原后，

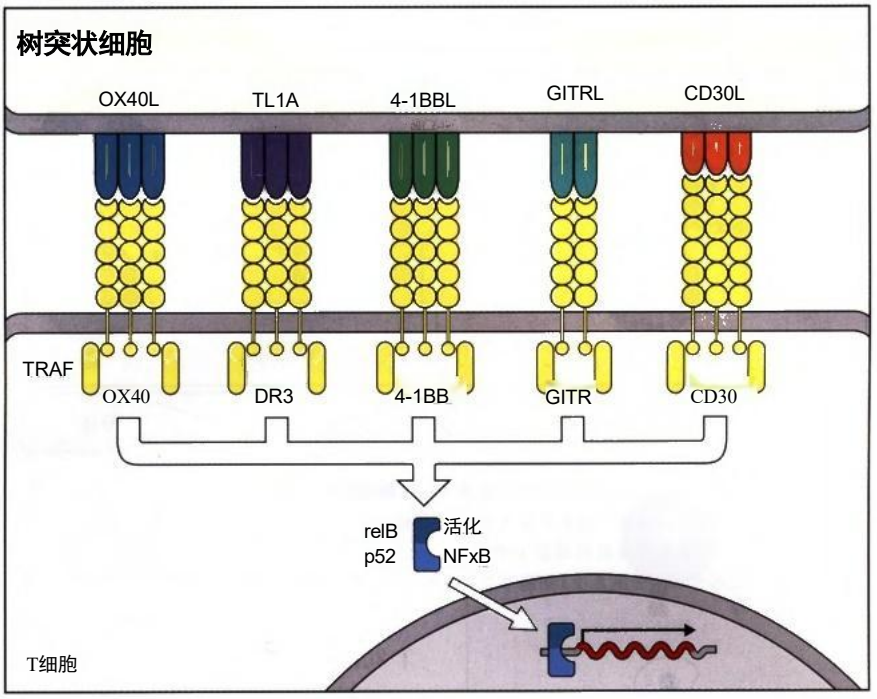


图9.27 TNF-TNFR 超家族的多个成员可以激活非经典NFkB 途径，增强和维持T细胞的响应
详细内容正文。

抗原特异性T 细胞的克隆增殖被抑制在早期阶段。正如我们将在本章和下一章的后续部分中看到的，CD40L 还在激活初始B 细胞，以及向cDC 和巨噬细胞发出信号增强它们对细胞因子(如IL-12) 的表达等方面发挥关键作用。因此，在人类中，CD40L的缺失将导致严重的免疫缺陷(见第13章)。

9- 12 增殖的 T 细胞重塑组织归巢并分化为效应T 细胞后不需要共刺激信号发挥作用

在初始T 细胞活化后细胞快速分裂的4～5天内，T 细胞分化为效应T 细胞。这些效应T 细胞再次接触特异性抗原时，会合成具有特异性辅助功能或细胞毒性功能的分子，并通过其他改变，使其有别于初始T 细胞。其中最重要的是它们的活化条件：当T 细胞分化成效应T 细胞后，只要接触它的特异性抗原就会产生免疫攻击，无需通过共刺激。对CD8 CTL来说，这一特性更容易理解，因为它必须能够作用于任何被病毒感染的细胞，无论被感染的细胞是否表达共刺激分子(图9.28)。然而，这一特性对CD4T 细胞效应功能的发挥也很重要：因为效应CD4T 细胞必须能激活B 细胞和携带抗原的巨噬细胞，即使这些细胞起初并不表达共刺激分子。

这些变化也常见于效应T细胞表达的细胞黏附分子和受体。正如我们将在第11章中详细论述的，效应T 细胞失去表面L 选择素，因此不再通过淋巴结再循环。相反，它们表达的聚糖能作为P 选择素和E 选择素的配体(如P 选择素糖蛋白-1或PSGL-1)，并且其在炎症血管内皮细胞表面上调，从而介导效应T 细胞在炎症部位的血管中迁移。与初始T 细胞相比，效应T 细胞表达的LFA-1、CD2和整合素$\alpha_4\beta_1$(VLA-4) 水平更高。VLA-4 与炎症内皮细胞上表达的黏附分子VCAM-1 结合，使效应T 细胞黏附在血管内皮。正如我们所见，在黏膜组织或引流淋巴结中发育的效应T 细胞会表达$\alpha_4\beta_7$整合素异二聚体，它是血管内皮定居素MadCAM-1 的“归巢受体”。效应T 细胞通过改变细胞黏附分子和受体的表达，使其离开血液进入感染部位，从而协调局部免疫应答。图9.29总结了T 细胞表面分子的变化，并将在第11章中进一步介绍。

9- 13 CD8T 细胞以不同的方式被激活成细胞毒性效应细胞

初始T 细胞可分为两大类，一种是表面表达共受体CD8，另一种则表达共受体CD4。CD8共受体识别MHC I类分子，因此CD8 T细胞被限制识别其同源抗原。CD8 T细胞一般分化为能杀死其靶细胞的CD8 细胞毒性T 细胞(也称为细胞毒性淋巴细胞，CTL；图9.30)，它能特异地杀死提呈同源抗原的靶细胞。它们在抵御胞内病原，特别是病毒和一些胞内菌时，非常重要。CD8 效应T 细胞也是肿瘤免疫的核心。鉴于体内所有有核

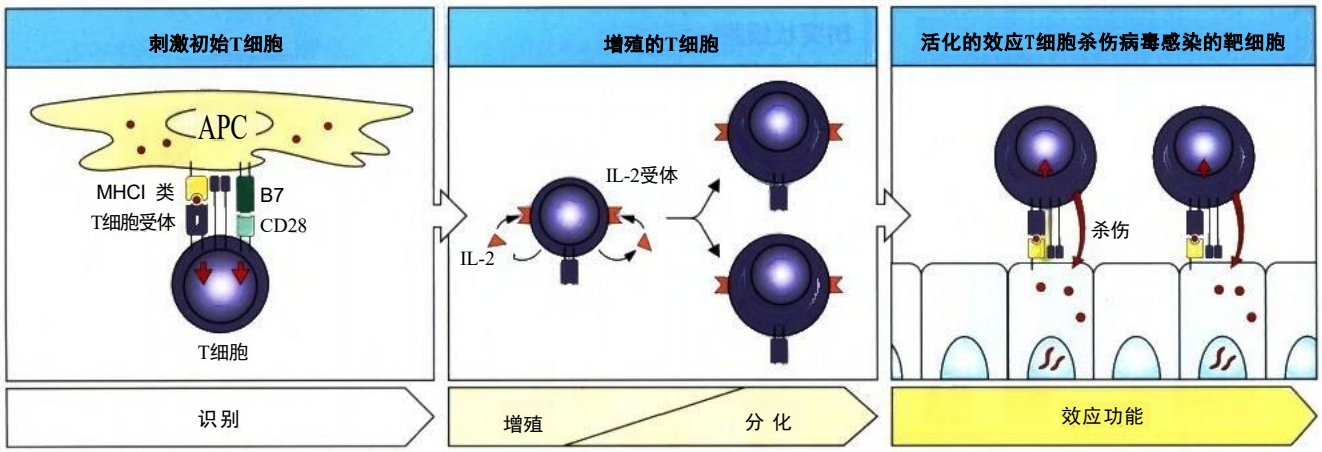


图9. 28 效应T细胞能在没有共刺激信号的情况下对其靶细胞做出应答

一个初始T细胞能识别抗原提呈细胞表面的抗原，并接收所需的两种活化信号(左图箭头)，它既能分泌IL-2又能对IL-2 产生应答。IL-2 信号传导增强克隆扩增，并使T 细胞分化为效应细胞(中图)。 一旦细胞分化为效应T细胞，与特异性抗原的任何接触都会触发它们的效应功能，且不需要共刺激信号。因此，如右图所示，细胞毒性T细胞可以杀死任何病毒感染的靶细胞，包括那些不表达共刺激分子的感染细胞。

细胞都表达MHCI 类分子，并且可以处理并装载胞内抗原，所以基本上任何细胞都可以被CTL 靶向杀伤。

初始CD8T 细胞识别的cDC1细胞加工并装载到MHCI 类分子上的肽抗原，其来源有两种：一种是直接感染cDC1胞浆的病原体抗原，另一种是通过交叉提呈获得的病原体抗原。与其他细胞一样，DC 容易受到一些病毒的感染，这些病毒与细胞表面受体分子结合并进入胞质。像其他病毒感染的细胞一样，DC 胞质中合成的病毒蛋白在蛋白酶体中进行加工后被运输到内质网，最终被MHCI 类分子装载并以肽的形式提呈于细胞表面(见第6章)。相应地，细菌已进化出在被吞噬细胞摄取后逃离吞噬体的机制。单核细胞增多性李斯特菌可在胞质溶胶中脱落抗原，从而避免这些抗原被MHCI 类分子装载，逃避CD8T 细胞的识别。

	细胞表面分子											
T细胞	T细胞受体	L选择素	CCR7	LFA-1	CD45RA	CD45RO	CD2	S1PR1	a_4B_7	VLA-4	PSGL-1	CD44
初始	+	++	++	+			+	+	+/-			+
效应				++			++		++/-			++

图9. 29 T 细胞的活化改变了一些细胞表面分子的表达

这里以CD4 T细胞为例。处于静息状态的初始T细胞表达并通过L选择素归巢到淋巴结，此外其还携带表达量相对低的其他黏附分子如CD2、LFA-1 和a.β7。 活化后，T 细胞停止表达L选择素，相反地，P 选择素和E选择素配体的表达上调(如PSGL- 1)， 而介导活化的T 细胞在表达P选择素和E选择素的炎症部位的内皮上滚动。整合素LFA-1 表达量也增加，并被激活以结合其配体ICAM- 和1ICAM-2 。新表达的整合素VLA-4 使得T 细胞滞留在有炎症状态的血管内皮，确保活化的T 细胞能够进入可能会受到感染的外周组织。Q,β7整合素在黏膜淋巴组织中激活的T细胞上表达增加，并将这些细胞引导到非淋巴黏膜部位，在那里T细胞将重新识别抗原。活化的T细胞表面上还具有更高密度的黏附分子 CD2,CD2 增加了它们与潜在靶细胞之间相互作用的亲和性，高密度的黏附分子CD44也是如此。抗原刺激诱导人T细胞CD45 基因转录本选择性剪接，导致CD45 的同种型变化：初始T 细胞优先表达CD45RA同种型，而效应和记忆T 细胞表达CD45RO 同种型。在小鼠中，从初始T 细胞上CD45RB 亚型的高表达再 到活化T 细胞中CD45RB 的表达降低也呈现类似的变化(未展示)。 CD45RO 能与T细胞受体和CD4 更有效地互作，使T 细胞对低浓度的抗原肽：MHC复合物的 刺激更加敏感。最后，静止状态的初始T 细胞表达S1PR1, 使得从淋巴组织流出的细胞不被活化(图9. 10)。在活化后的几天内，S1PR1的下调可防止T 细胞在增殖和分化过程中的外流。几天后，S1PR1再次表达，使效应细胞离开淋巴组织。

此外，摄取胞外病毒颗粒，或是通过大型胞饮和吞噬作用而内吞病毒感染的细胞，也都会导致MHCI 类分子提呈病毒肽段。这种现象被称为交叉提呈，是MHCI 类抗原常规胞质处理途径的替代方案(见第6-5节和第9-7节)。在这种情况下，通过内吞或吞噬小泡进入DC的病毒抗原可被转移到胞质中进行蛋白酶体降解，转运到内质网中并装载到MHCI 类分子上。这导致不直接感染DC的病毒仍可以刺激初始CD8 T细胞的活化。交叉提呈通常由cDC1细胞介导，cDC1细胞专门负责刺激T细胞对胞内病原体的反应，是CD8 T细胞启动的主要APC(见第6-5节和第9-7节)。因此，无论病毒是否直接感染DC，都可以导致细胞毒性效应CD8T细胞的产生。

除启动CD8 T细胞外，在交叉提呈过程中摄取的抗原还可以由cDC1上的MHCII 类分子提呈，以共同激活初始CD4 T细胞。一方面，CD4 T细胞识别cDC1所提呈的相关抗原，并通过进一步活化cDC1来增强初始CD8 T细胞的活化，即所谓的CD4T 细胞直接辅助DC的许可(图9.31)。CD4 T细胞表达CD40L可以诱导cDC1细胞表达更高水平的B7和CD70,它们分别结合CD8 T细胞表面的CD28和CD27,并增强CD8 T细胞应答。另一方面，识别cDC1所提呈抗原的初始CD4 T细胞也可以向活化的CD8 T细胞提供IL-2,并通过未知的机制增强CD8 T细胞的记忆。最后，CD4 T细胞激活cDC1细胞CD40信号，并促进抗原提呈的cDC1细胞产生IL-12。除了增强CTL的分化外，IL-12 还可能促进活化的 CD4T 细胞分化为Th1 细胞，这将在稍后讨论。因此，在胞内病原体的抗原交叉提呈过程中，初始CD8和CD4 T细胞可协同诱导CTL 和Th1应答同时发生，这些应答将在感染的组织部位共同作用，我们也将在第11章中进行讨论。

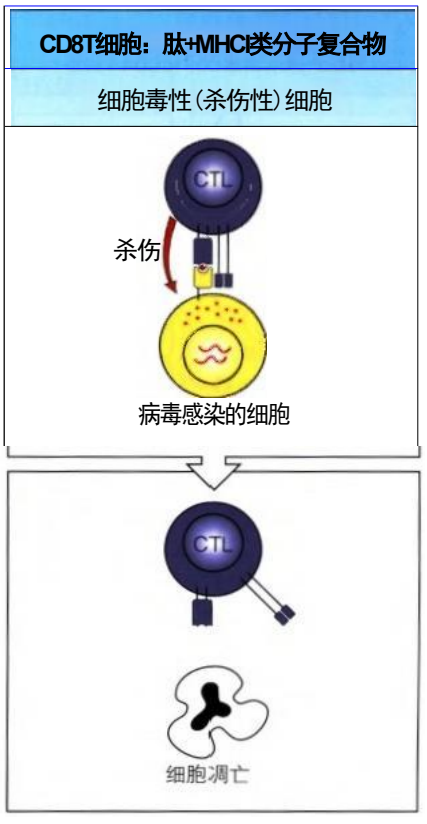


图9.30 CD8 细胞毒性T 细胞(CTL) 是专门杀死感染胞内病原体的细胞
病毒是最常见的胞内病原体，CD8 CTL杀死在细胞表面提呈与MHCI 类分子结合的胞质病原体肽段的靶细胞。

尽管浆细胞样树突状细胞(pDC) 并不直接向初始CD8 T细胞提呈抗原，但与CD4T 细胞一样，它们也帮助cDC1细胞提供CD8 T细胞效应分化的信号。这主要是通过大量产生 I 型干扰素来介导的。pDC 具有独特的识别核酸的TLR,可专门用于检测病毒感染。活化的pDC产生高水平的IFN-α 和IFN-β,作用于cDC1细胞以增加其IL-12 的产生。这也可以增强由cDC1 激活的Th1 反应。

9-14 CD4T 细胞分化为若干个功能不同的效应细胞亚群

与CD8 T细胞不同，初始CD4T 细胞分化为几个不同的辅助性或调节性T 细胞亚群，它们共同协调不同的免疫功能。主要功能亚群包括Th1、Th2、Th17细胞，以及滤泡型辅助性T 细胞(Tfh 细胞)和调节性T 细胞(Treg细胞)。Th1、Th2和Th17 细胞亚群是由不同类型的病原体感染所诱导，并根据它们分泌的细胞因子的不同组合来定义的(图9.32)。这些亚群与不同的髓单核细胞系来源的效应细胞(粒细胞及单核/巨噬细胞)和固有淋巴样细胞(ILC) 共同形成专门用于清除不同类型病原体的完整“免疫模块”(图3.33;见第11章)。在持续性感染、自身免疫病或超敏反应等免疫应答的进程中，这些亚群中的一种会变成主导。我们将在第11章中进一步讨论，这些T细胞亚群的功能特征在许多方面类似于ILC,虽然ILC缺少抗原受体，但它能产生许多与T细胞亚群相同的效应细胞因子或细胞毒素。或者，初始CD4T 细胞可以分化成Treg细胞，Treg细胞对自身抗原或非致病性微生物产生反应，这些微生物是通常存在于屏障组织(如肠道)的共生微生物群的组成部分，我们将在第12章中讨论。

每一种效应CD4T 细胞亚群发育都与Tfh 细胞协同进行，从而帮助被抗原活化的初始B 细胞分化为产生不同抗体类别的浆细胞。通过这种方式，由Th1、Th2 或 Th17 细胞(所谓的非Tfh 效应细胞)调节的固有免疫应答将与Tfh 细胞诱导的增强其功能的相应抗体亚型协调。正如我们将在下一节中看到的，Tfh 和 非Tfh 效应细胞

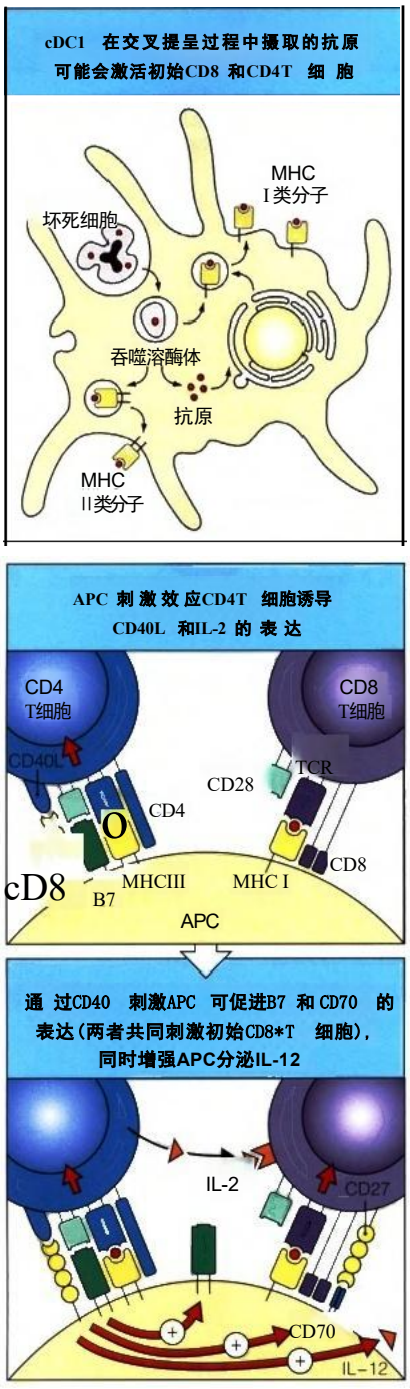


图9.31 CD4T 细胞可以增强CD8T 细胞的应答 尽管CD8 T细胞识别细胞表面抗原不需要强共刺激信号，但可能仅在与同一抗原提呈细胞（APC） 相互作用的CD4 T细胞存在时才能被激活。活化的CD4 T细胞表达CD40配体(CD40L)， 它可以通过树突状细胞(DC)上的CD40发出信号，上调B7分子的表达以增强CD8细胞活化，并且还可以诱导DC其他共刺激活性的增加(如CD70， 其 被CD8 T细胞所表达的CD27识别)，这一过程被称为DC的许可。CD40信号也可以增强DC IL-12的表达，从而增强CD8 T细胞的分化。最后，CD4 T细胞也能产生大量的IL-2， 从而促进CD8 T细胞的增殖和分化。

之间的发育分岔发生在CD4 T细胞应答的早期，而活化的初始T细胞通过产生细胞因子IL-2影响此过程。

最早被确定的CD4 T细胞亚群是Th1和Th2细胞亚群，因此它们被命名为Th1和Th2。Th1细胞的特征在于产生IFN-γ，而Th2细胞的特征是能产生IL-4、IL-5和IL-13。Th17细胞正如其命名的那样，它们能够产生细胞因子IL-17A 和IL-17F，也产生IL-22。Tfh细胞与Th1、Th2或Th17细胞协同发育，产生一些相同的细胞因子。这会影响B细胞的类别转换，以产生不同类别的免疫球蛋白，并根据所显示的Fc受体阵列与不同的固有免疫效应细胞结合。Tfh细胞也产生IL-21，它促进B细胞成熟和生发中心反应。Treg细胞具有免疫调节功能，能促进对所识别抗原的耐受，而不是将抗原清除。它们产生TGF-β，并可在抗原驱动分化时被诱导产生IL-10（图9.32、图9.33；参见第9-17节）。如第12章所述，与Treg细胞协同发育的Tfh细胞有利于产生黏膜IgA，从而增强对健康微生物组中非致病性成分的抗炎反应。

Th1细胞有助于清除能在巨噬细胞内存活或复制的微生物所引起的感染，主要特征是产生IFN-Y。Th1细胞靶向的病原包括某些病毒、原生动物和胞内细菌(引起肺结核和麻风病的分枝杆菌)。这些细菌通常能被巨噬细胞吞噬，但可以逃逸细胞内杀伤机制(见第3章)。如果Th1细胞识别被感染的巨噬细胞表面所展示的细菌抗原，它将进一步通过释放IFN-γ激活巨噬细胞，从而增强巨噬细胞的杀菌能力来杀死被摄入的细菌或病毒。与Th1细胞协同发育的Tfh细胞促进B细胞发生抗体类别转换，有利于起调理作用的IgG抗体的产生，如小鼠IgG2a和人IgG3。我们将在第11章详细描述Th1对巨噬细胞的活化功能，以及Th2和Th17细胞促进其他固有免疫细胞的功能。

Th2细胞通过促进嗜酸性粒细胞、嗜碱性粒细胞、肥大细胞和黏膜上皮的黏液产生细胞介导的免疫应答来控制胞外寄生虫(尤其是蠕虫)的感染。Th2细胞也在感染导致的组织损伤修复中发挥重要作用。与Th2细胞协同发育的Tfh细胞促进B细胞抗体类别转换为IgE，而IgE的主要作用是武装嗜酸性粒细胞、嗜碱性粒细胞和肥大细胞以对抗寄生虫感染。IgE也是引起过敏和哮喘的抗体，这使Th2分化和2型免疫应答成为另一个医学热点。

胞外细菌和真菌通常会诱导Th17细胞，进而增强有助于清除这些病原体的中性粒细胞和单核细胞应答(图9.32)。除了刺激骨髓中性粒细胞的产生和招募，Th17细胞产生的细胞因子对于胃肠道、呼吸道、泌尿生殖道和皮肤抵抗微生物入侵很重要，它能激活屏障上皮细胞产生抗菌肽。与Th17细胞协同发育的Tfh细胞促进B细胞产生具有调理作用的IgG2和IgG3，从而增强中性粒细胞和单核细胞的吞噬作用。

不管是何种免疫应答模式，Tfh细胞都能特异性地辅助B细胞促进生发中心反应的功能以清除大多数类型的病原体。因此，Tfh细胞可以在I型、II型或III型免疫应答过程中激活，在形成不同类别抗体过程中发挥着核心作用。被抗原激活后，Tfh细胞的主要特征是表达趋化因子受体CXCR5,CXCR5 通过感应基质细胞持续表达的CXCL13，驱动Tfh细胞迁移至B细胞滤泡中。

在发现Tfh细胞之前，CD4效应T细胞亚群在辅助B细胞的作用上存在争议。虽然最初表明这是Th2细胞的主要功能，但现在认为Tfh细

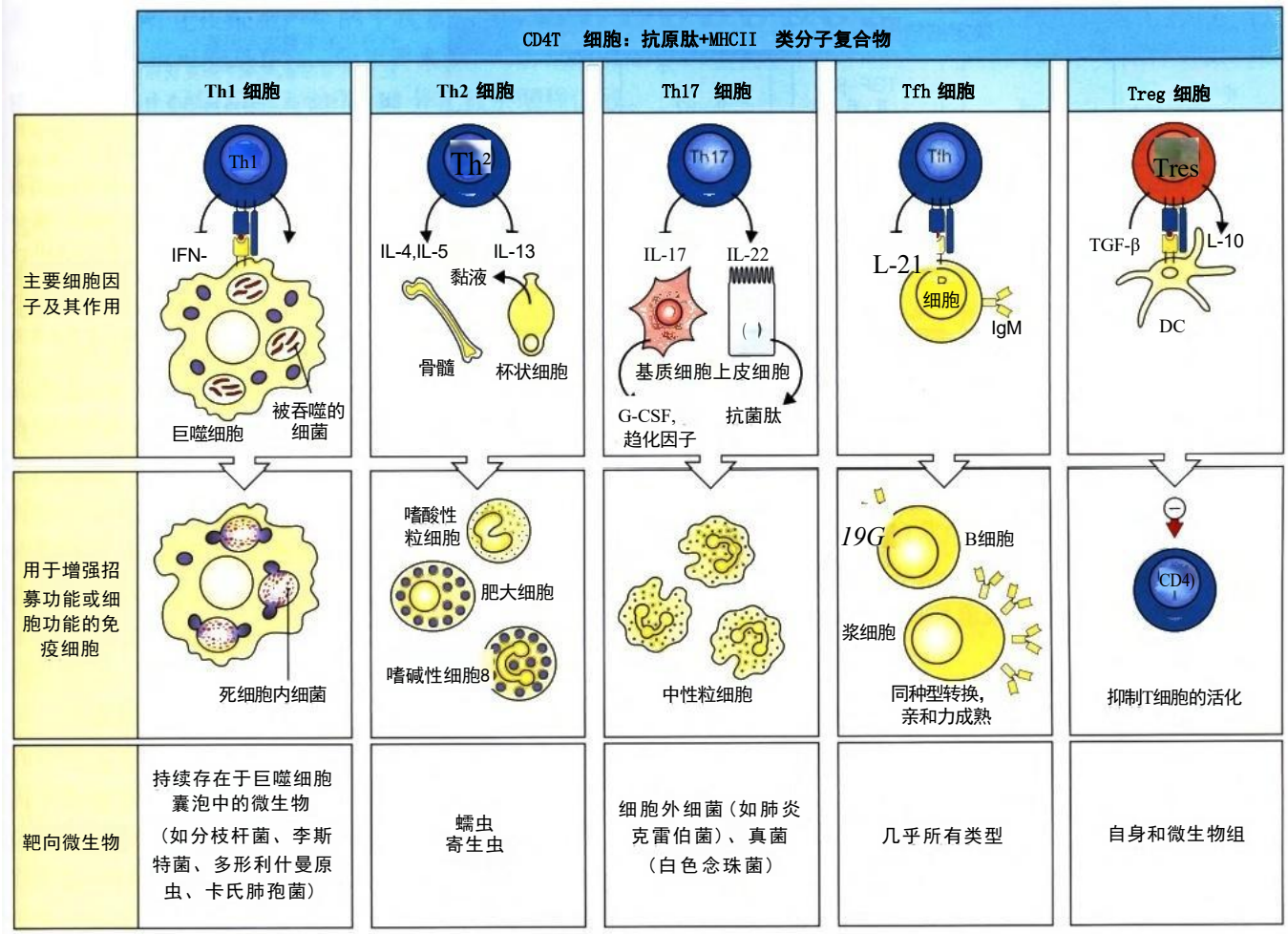


图9.32 CD4 效应T细胞亚群专门辅助不同靶细胞清除不同种类的病原体

与直接作用于被感染的靶细胞来清除病原体的CD8T 细胞不同，CD4T 细胞通常增强其他细胞清除病原体的效应功能—无论是固有免疫系统的细胞，还是Th, 或者抗原特异性B细胞。Th1 细胞（第一列）产生的细胞因子（如IFN-Y) 激活巨噬细胞，使巨噬细胞能更有效地破坏细胞内微生物。 Th2 细胞（第二列）产生细胞因子，招募和激活嗜酸性粒细胞(IL-5)、 肥大细胞和嗜碱性粒细胞 (IL-4), 增强黏膜表面的屏障免疫力(IL-13), 从而清除寄生虫。Th17 细胞（第三列）分泌L-17 家族细胞因子，这些细胞因子能诱导局部上皮细胞和基质细胞产生能够招募中性粒细胞进入感染部位的趋化因子 。Th17 细胞也产生L-22,L-22 与L-17 一起能激活屏障部位的上皮细胞产生杀死细菌的抗菌肽。 Tfh 细胞（第四列）通过抗原的连锁识别，运输至B细胞滤泡与初始B细胞形成同源相互作用，从而促进生发中心应答。 Tfh 细胞产生有别于其他亚群特征性的细胞因子，并参与1型、2型和3型免疫应答，调控抗体类别转化。Tfh细胞还是IL-21 的主要来源，IL-21在高亲和力的、类别转化的抗体产生过程中发挥重要作用。 Treg细胞（第五列）通常抑制T 细胞并产生抑制性细胞因子如IL-10 和TGF-β，它们可以直接调控效应T 细胞的反应或抑制促炎细胞因子的功能。

胞才是在淋巴滤泡中辅助B 细胞产生高亲和力抗体的主要效应T 细胞，而不是Th1 、Th2或Th17 细胞。然而，Tfh细胞作为I 型、II 型或III型免疫应答的一个组成部分，也会产生一些与Th1 、Th2和Th17 相同的谱系定义细胞因子，以推动初始B 细胞分化为同型转换的替代模式。这就解释了在感染时，B 细胞在Th2 细胞因子存在下如何转换生成IgE, 或在Th1 细胞因子存在下如何转换生成其他类型的抗体如IgG2a 。因此，虽然Tfh 细胞与其他CD4T 细胞亚群的发育关系仍然是个亟待研究的问题，但是Tfh 细胞似乎代表着效应T 细胞的一个独特分支，其保留在淋巴组织中专门为B 细胞提供帮助。我们将在第10章和第11章更加详细地介绍Tfh 细胞。

上述所有的效应T 细胞都参与靶细胞的活化并帮助清除体内的病原体。而另一群CD4 T细胞则有不同的功能，它们被称为Treg 细胞，其功能是促进对抗原的免疫耐受。Treg 细胞实现这一点，至少部分是通过阻止或限制其他T 细胞驱动的免疫应答，参与那些免疫介导的疾病，如自身免疫病。目前发现Treg 细胞发育包括两种方式。一种发生在胸腺自身抗原阳性选择过程中，产生天然Treg 细胞或胸腺来源的Treg 细胞（分别为nTreg 细胞或tTreg 细胞；见第8-27节）。另一种发生在次级（外周）淋巴器官的T 细胞区，如我们在第9-17节中所讨论的，初始CD4 T细胞在特定环境条件下发展成Treg 细胞。这一组被称为诱导或外周Treg 细胞（分别为iTreg 或

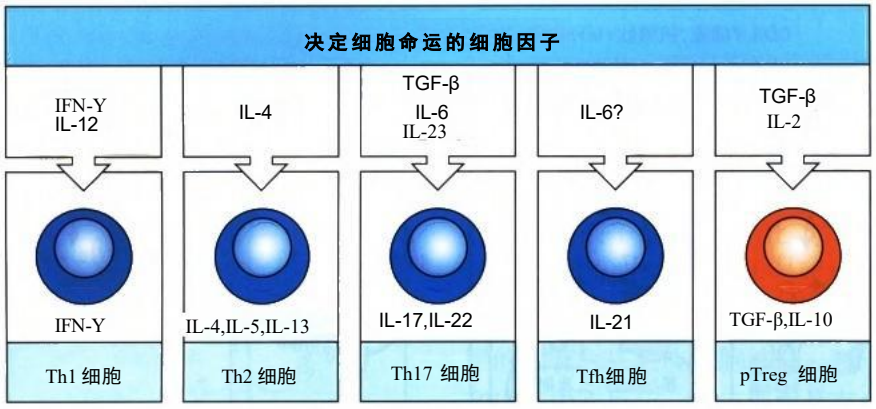


图9.33 细胞因子是CD4 T细胞效应分子选择性分化的主要决定因素
抗原提呈细胞主要是树突状细胞，也包括其他固有免疫细胞，可以提供各种细胞因子，诱导初始CD4 T细胞发育成不同的亚群。环境条件(如暴露于各种病原体)决定了将产生哪些先天细胞因子感受细胞。 Th1 依次在对IFN-γ和IL-12 的信号的应答下分化而成，Th2 是对IL-4 应答下分化而成的。由树突状细胞产生的IL-6与转化生长因子-β(TGF-β) 共同作用，诱导Th17分化，上调Th17 中IL-23 受体的表达，使其对IL-23 做出应答。小鼠Tfh 的发育也需要IL-6， 而人Tth 细胞发育并不表现出类似的情况，目前尚不清楚每个物种哪个额外信号可以诱导其从初始祖细胞分化而来。当病原体不存在 时，TGF-β 和IL-2 的存在以及IL-6 的缺乏，有利于诱导外周型Treg(pTreg) 细胞的发育。

pTreg细胞)，以区别于胸腺中发育的Treg 细胞。除了自身抗原外，pTreg细胞还可被微生物抗原诱导，这些微生物通常作为共生生物生活在不同宿主组织中，如肠道、呼吸道和皮肤。这将在第9-17节和第12章中进一步讨论。

9-15 细胞因子通过不同的效应途径诱导初始CD4T 细胞分化

在简要介绍CD4 T细胞亚群的类型和功能之后，我们现在介绍它们是如何从初始T 细胞分化而来的。初始CD4 T细胞后代的命运主要决定于早期致敏阶段，并受当时致敏环境中的APC或由病原体活化的其他固有免疫细胞所提供的信号来调控。如前文提及，决定初始CD4 T细胞发育命运的主要因素是在致敏阶段与TCR 和共刺激信号整合在一起的谱系特异性细胞因子。初始CD4 T细胞分化成Th1、Th2、Th17、Tfh和外周型调节性T 细胞(pTreg) 五种主要亚群，这五种亚群可以通过诱导它们形成的不同信号，促使它们分化的不同转录因子，以及定义它们的独特细胞因子和表面标记物来区分(图9.32和9.33)。

在初始CD4 T细胞活化的早期，当细胞因子IFN-γ 和IL-12 占主导地位时可诱导Th1 细胞发育。如第3-16节所述，许多关键的细胞因子，包括IFN-γ 和IL-12，通过活化胞内JAK-STAT 信号通路，激活特定的基因网络。JAK 和STAT家族的不同成员由不同细胞因子激活。每条效应通路都依赖于谱系特异的细胞因子下游的不同的STAT激活模式，来形成一个独特的、能够定义成熟效应T 细胞基因表达谱的转录因子网络(图9.34)。STAT1和STAT4对于Th1 细胞的发育至关重要，它们分别由

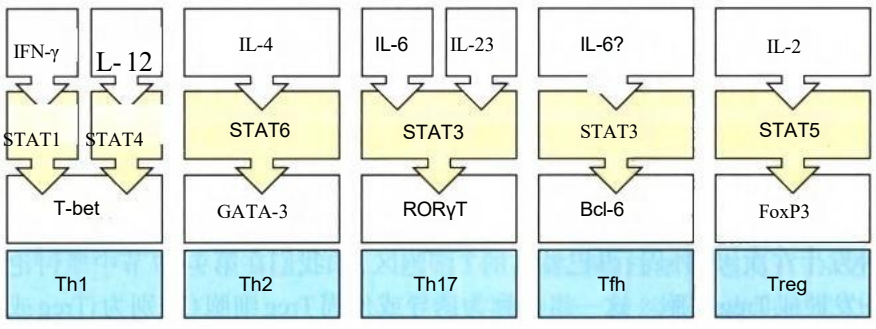


图9.34 细胞因子下游的STAT 转录因子家族的不同成员与细胞因子受体结合并决定CD4 T细胞亚群的发育
除了参与Th17 和pTreg 发育的TGF-β 外，诱导不同效应细胞发育的每种细胞因子可以激活转录因子STAT家族的不同成员。Th1的分化依赖于IFN-γ 和IL-12 结合抗原活化的初始CD4 T细胞上的受体而活化的STAT1 和STAT4 。这两个STAT因子参与诱导T-bet 的表达，然后T-bet 与STAT共同调控Th1 的分化。Th2 的分化依赖于IL-4 受体信号下游STAT6的激活。STAT6促进GATA3的表达，GATA3与 STAT6协同作用实现Th2分化。IL-6 激活STAT3,STAT3 与TGF-β 共同诱导RORγt 的表达和Th17 分化。在Th17 分化后期起作用的IL-23 也激活STAT3来维持和扩大Th17分化。虽然STAT3在Bcl-6 表达上游发挥的作用很重要，但STAT 因子调控Tfh分化的机制尚不完全清楚。由IL-2 激活的STAT5在pTreg分化中很重要，作用于FoxP3表达的上游。

感染早期固有免疫细胞产生的干扰素(1型： IFN-a、IFN-β;2 型 ：IFN-y) 和IL-12 依次激活。活化的1型ILC如NK细胞，也可能是IFN-γ 的重要来源，而活化的pDC能产生大量1型干扰素。最后，Th1本身同样可以提供IFN-γ, 通过正反馈回路为促进Th1 分化提供增强信号。

在活化的初始CD4 T细胞中，IFN 激活STAT1诱导了另一转录因子T-bet 的表达，T-bet 启动T 细胞表达IFN-γ 和IL-12 受体中的可诱导组分IL-12Rβ2 (受体的另一组分IL-12Rβ1 已经在初始T 细胞上表达)的表达。这些T 细胞现在已经开始定向分化为Th1, 并能被DC 和巨噬细胞产生的IL-12 进一步激活，从而诱导STAT4信号，再进一步上调T-bet 表达并完成Th1分化。鉴于T-bet 在Th1 发育过程中的核心作用，它有时被称为Th1 分化的“主要调节子”。

Th2发育需要IL-4, 当由抗原活化的初始T 细胞遇到IL-4 时，其受体激活STAT6以促进转录因子GATA3的表达。GATA3是Th2 产生的若干种细胞因子(如IL-4 和IL-13) 强有力的转录激活因子。 GATA3也诱导自身表达，从而以细胞内源性正反馈方式稳定Th2 的分化。长期以来，引发Th2 应答的IL-4 的初始来源一直是争论的焦点。嗜酸性粒细胞、嗜碱性粒细胞和肥大细胞都有可能是IL-4 的初始来源，因为它们在被几丁质激活时会产生大量的IL-4, 从而诱导Th2 应答。几丁质是寄生虫、昆虫和甲壳类动物中的一种多糖。在几丁质处理的小鼠中，嗜酸性粒细胞和嗜碱性粒细胞被招募到组织中并被激活产生IL-4。尽管未经证实，但人2型ILC 也能产生IL-4, 这表明这些细胞可能具备诱导Th2 分化的能力。显然，多种固有免疫细胞可能为Th2的发育提供IL-4, 而不同的细胞来源可能因诱导抗原的不同而有所差异。与活化的Th1 产生IFN-γ 为Th1 发育提供正反馈信号类似，Th2 活化后产生的IL-4 可能也促进初始前T 细胞分化为Th2。

当细胞因子IL-6 和TGF-β 在初始CD4T 细胞活化过程中占主导地位时，Th17 就会出现(图9. 32, 图9. 33)。Th17的发育需要STAT3介导的信号传导，而STAT3由IL-6 信号激活。Th17 分化的标志性转录因子或主要调节因子是ROR-yt。它是一种核激素受体，对稳定Th17的发育至关重要。发育中的Th17 表达细胞因子IL-23 的 受体，而不是经典Th1的 IL-12 受体。Th17 的增殖及其效应活性的产生似乎需要IL-23, 这类似于有效的Th1 应答需要IL-12 (图9. 32, 图9. 33)。IL-21 可由Th17 细胞在其发育早期产生，被认为是一种有助于Th17细胞发育和生长的自分泌因子，尽管IL-21 或其受体缺陷的小鼠在应对感染时的Th17 应答并未显示出明显的损伤。值得注意的是，最近的研究表明，维持Th17 细胞需要持续的IL-6 信号传导，这表明IL-6 在Th17 细胞分化的诱导和维持中都是必需的。尽管微生物产物激活的固有免疫细胞都能产生Th17 细胞分化所需的IL-6 和TGF-β, 但细胞因子的最初来源似乎是cDC2 细胞。与Th1或Th2不同，Th17 似乎不通过正反馈方式直接促进初始CD4T 细胞进一步发育成Th17, 因为Th17不产生IL-6。 然 而 ，Th17产生的IL-17 似乎能促进固有免疫细胞产生IL-6, 它提供了一种间接的机制来增强初始前体细胞分化为Th17。

激活的CD4 T细胞分化为Tfh 细胞需要什么细胞因子信号(如果有的话)还有待确定。与其他辅助性细胞亚群不同，Tfh 细胞分化的要求尚未明确，小鼠和人类之间可能存在差异。IL-6 似乎对小鼠Tth 细胞的发育很重要，但不影响人Tfh 细胞的发育。然而，小鼠和人Tfh 细胞的发育都需要转录因子Bcl-6。Bcl-6 的表达介导CXCR5的产生。 CXCR5 是B 细胞滤泡中滤泡树突状细胞和基质细胞产生的趋化因子CXCL13的受体，也是Tfh细胞定位在滤泡所必需的，并且其他效应T 细胞亚群不表达CXCR5。Tfh 细胞也表达ICOS,B 细胞大量表达其配体ICOSL。在第十章中我们将看到，作为CD28 家族的一员，ICOS 似乎对Tfh 细胞的辅助性至关重要。除产生相应少量的效应T 细胞亚群特异性细胞因子(如IFN-γ、IL-4 或IL-17) 外 ，Tfh细胞还产生大量的IL-21。IL-21 是一种能诱导B 细胞增殖和分化并成为产生抗体的浆细胞的细胞因子。

IL-2 是一种在Tfh 细胞发育中似乎很重要的细胞因子，重要之处不是因为它的存在，而是因为它的缺失(图9. 35)。与被抗原重新激活时会产生一系列“效应”细胞因子的效应T 细胞不同，初始T 细胞在最初激活时只产生IL-2, 且仅限于部分被抗原激活的细胞产生。作为一个研究热点，活化的初始CD4T 细胞表达IL-2 的差异似乎与其分化命运有关，即表达IL-2 的T 细胞倾向于分化为Th 细胞，而不表达IL-2 的优先变成非Tfh 效应细胞(如Th1、Th2细胞)。这似乎有悖直觉，因为IL-2 激活STAT5,STAT5 诱导转录因子BLIMP-1 的表达，进而抑制Tfh 核心转录因子Bcl-6。 因此，IL-2 是Tfh 分化的有效抑制剂，但IL-2 的产生细胞向Tfh 细胞分化。

然而，由于IL-2 和IL-2Ra 的表达呈现相反的模式，产生IL-2 的细胞(注定发育成Tfh 细胞)对其信号传导产生抵抗；不表达IL-2 而表达IL-2Ra 的细胞则被IL-2 激活，尽管他们缺乏产生IL-2 能力。这表明IL-2 信号

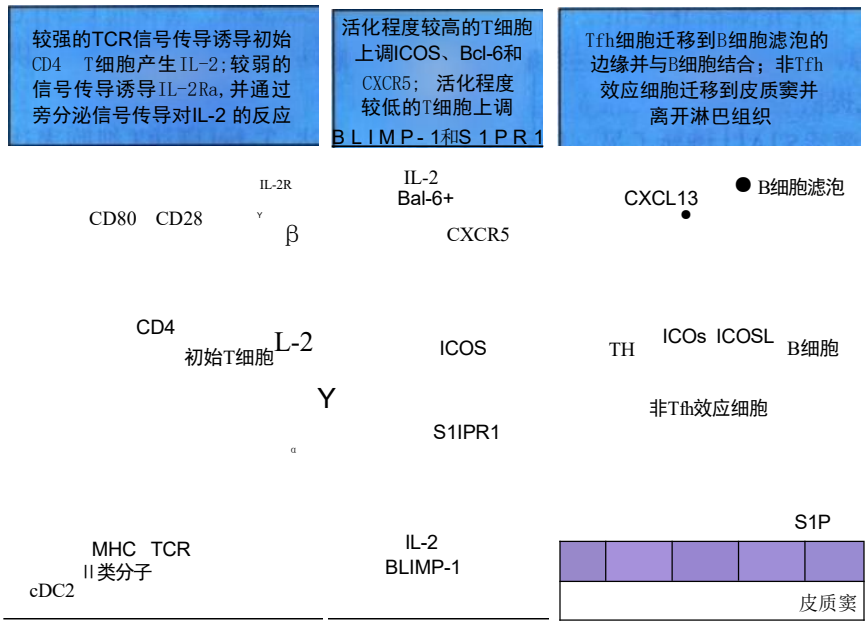


图9.35 CD4 T细胞在初始激活后根据T细胞受体(TCR) 信号强度差异表达IL-2和IL-2Rα，从而导致分化方向改变

详细内容见正文。

在初始T 细胞应答中发挥作用的主要方式是旁分泌途径，而不是自分泌途径。其基础可能与某些细胞因子的定向分泌有关，我们将在第9-18节中讨论。因此，IL-2 和IL-2Ra 在被激活的T 细胞中差异表达，这些T 细胞分别发育成为Tfh 和非Tfh细胞。Th17 细胞与其他非Tfh 细胞不同，其发育与Tfh 细胞一样，也受到IL-2 的抑制。尽管Tfh 和Th17细胞共同受到IL-2的抑制，但目前尚不清楚它们分化的区别。此外，在初始T 细胞激活后调节IL-2 和IL-2Ra 差异表达的机制也不清楚。然而，TCR 信号和CD28共刺激信号的强度似乎发挥作用：强度较强有利于IL-2 表达和Tfh细胞的发育，而较弱有利于IL-2Ra 表达和非Tfh细胞的发育。

外周调节性T 细 胞(pTreg) 与胸腺调节性T 细胞(tTreg) 的不同之处在于pTreg经抗原识别刺激后在次级淋巴组织中发育，而不是在胸腺。与tTreg 细胞相同的是，pTreg细胞通过表达转录因子FoxP3来区分，并且FoxP3似乎在功能上也相同。在没有IL-6 和其他促炎细胞因子，但存在TGF-β 和IL-2 的条件下，原始T 细胞被激活形成pTreg细胞。另一个对pTreg细胞发育至关重要的因素是全反式维甲酸(all-trans-retinoic acid, at-RA, 或简称RA), 它是维生素A的衍生物，与核维甲酸受体(retinoic acid receptor,RAR)结合。正如我们将在第12章中讨论的，TGF-β 和RA在肠道黏膜中都很丰富，这帮助了共生微生物抗原刺激pTreg细胞发育并维持对肠道微生物组的耐受。

重要的是，pTreg 和Th17 细胞发育过程中对TGF-β 的共同需求是这两个亚群分化过程部分重叠的基础，因此，IL-6 和RA的存在与否是决定TGF-β 共同信号是发育为免疫抑制pTreg细胞还是促炎性Th17 细胞的关键(图9.36)。固有免疫细胞，尤其是cDC2 细胞产生的IL-6, 是通过细胞检测的病原体特征来调节的。在没有病原体的情况下，IL-6 的产生很低，有利于免疫抑制pTreg 细胞的分化，从而防止不必要的免疫应答。pTreg 和tTreg 细胞都可以产生TGF-β, 在某些情况下，TGF-β 可以抑制免疫应答和炎症，并可能支持pTreg 进一步分化。这两种类型的Treg 细

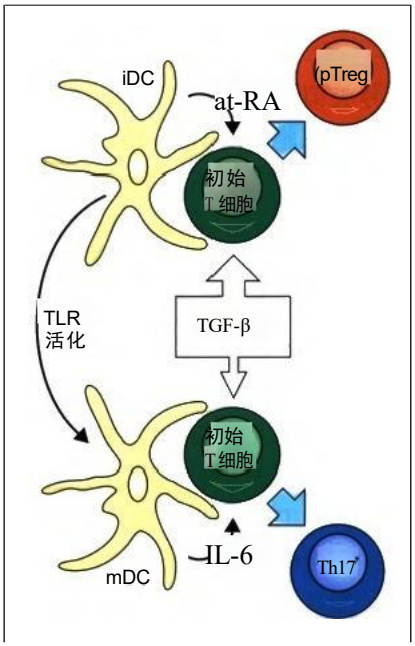


图9.36 在iTreg 和Th17 细胞分化中均需要TGF－β 反映了它们在促进与微生物互利共生中的互补作用

iTreg 和Th17 细胞主要分布在黏膜组织，尤其是肠黏膜中，免疫系统必须应对由高密度的微生物构成的微生物群。虽然微生物为宿主提供了重要的代谢功能，但它也是一种潜在的威胁，因为微生物群中有些是机会致病菌，如果这些机会致病菌突破黏膜屏障，就会引起严重的感染。宿主不仅需要抑制微生物引发的不良炎症，同时也要在屏障被破坏时发起保护性免疫应答，这依赖于抑制微生物炎症应答的iTreg细胞与促进宿主保护性炎症应答的Th17细胞之间的发育平衡，此平衡是由维生素A代谢物全反式维甲酸 (at-RA) 和黏膜树突状细胞产生的促炎细胞因子IL-6 共同决定的。在稳态下，来自微生物群的抗原是由一群产生at-RA 但不产生IL-6 的驻留树突状细胞亚群来提呈。然而，当抗原刺激TLR 信号时，at-RA 的产生被抑制，从而有利于产生IL-6, 因此有利于Th17效应细胞的发育。

胞也可以进一步分化以产生免疫调节性细胞因子IL-10，我们将在第9-17节，以及第11章和第12章中进一步讨论。

9-16 CD4T 细胞亚群可以通过它们产生的细胞因子相互调节彼此的分化

不同亚群的CD4 辅助T 细胞功能区别很大。为有效控制不同类型病原体的免疫应答，它必须协调由某一种亚群主导的效应反应。实现这一目标的主要方式是由不同细胞亚群产生不同的细胞因子。重要的是，其中一些相同的细胞因子也参与了控制初始前T 细胞分化为效应T 细胞的正、负反馈回路，从而在促进应答的同时也抑制其他效应应答。例如，Treg细胞产生的TGF-β 能够同时抑制Th1和Th2 细胞的发育。IFN-γ（由Th1 细胞产生）和IL-4（由Th2 细胞产生）分别促进Th1 或 Th2 细胞分化的同时，也有效地抑制Th17 的细胞分化（图9.37）。类似地，Th1 和Th2 细胞之间也存在相互调节。Th2 细胞产生的IL-4 能有效地抑制Th1 细胞的分化，Th1 细胞产生的IFN-γ 能抑制Th2 细胞的增殖（图9.33），而Treg 细胞产生的TGF-β 抑制Th1 和Th2 细胞的分化。由于这些细胞因子仅在效应细胞分化后产生，它们的作用似乎仅限于首次抗原反应的后期阶段或二次回忆性地应答。效应T 细胞产生的细胞因子以这种方式增强了它们自身由初始前体细胞分化为相应T 细胞亚群的能力。

由细胞因子引起的效应T 细胞应答交互调控的失调所产生的不良后果已经在一些小鼠感染模型中得到证明。这些研究强调诱导适当的效应CD4 T细胞亚群对病原体清除至关重要，并表明CD4T 细胞应答中的细微差异可能对感染结果产生重大影响。其中一个例子是在原生动物寄生虫——利什曼原虫感染的小鼠模型中，需要Th1 应答和巨噬细胞活化才能清除寄生虫。C57BL/6 小鼠通过激活受感染的巨噬细胞促进Th1 细胞的产生，以杀死利什曼原虫来保护小鼠。然而，在感染利什曼原虫的BALB/c 小鼠中，CD4T 细胞分化为Th2 细胞但不能分化为Th1 细胞，因此不能活化巨噬细胞来抑制利什曼原虫的生长。这种不同似乎是由特异性识别肠源性抗原同时与利什曼原虫表达的抗原LACK （利什曼原虫类似物的活化C 激酶受体）交叉反应的一群记忆T 细胞所导致。这些记忆细胞存在于两种小鼠品系中，但原因不明的是，它们在BALB/c 小鼠中产生IL-4，但在C57BL/6 小鼠中则不产生。在BALB/c 小鼠感染利什曼原虫期间，这些记忆细胞分泌的少量L-4 促使新的特异

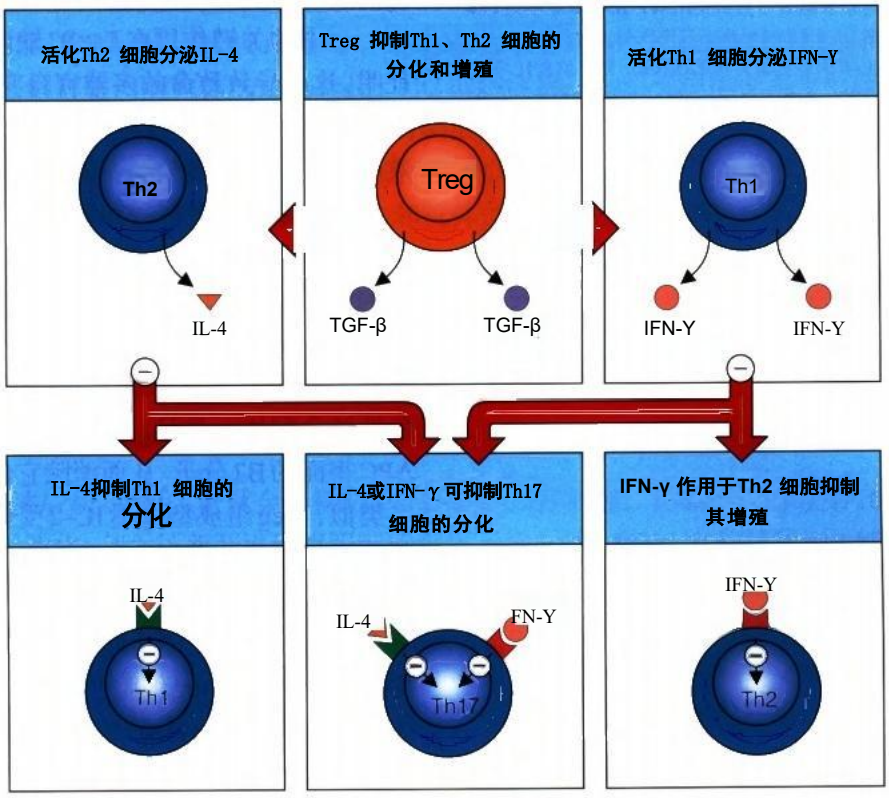
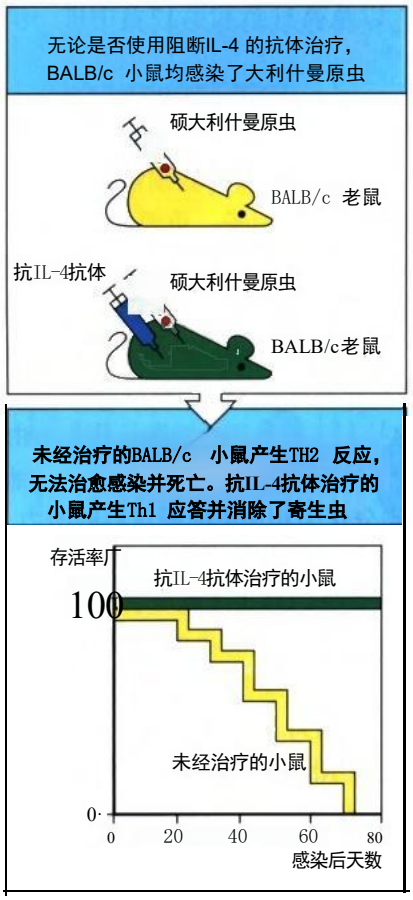


图9.37 CD4T 细胞亚群各自产生的细胞因子可负调节其他亚群的分化或效应活性
在稳态条件下，Treg 细胞产生的TGF-β 能够抑制Th1 和Th2 应答，从而促进Treg细胞的分化。在促IL-6 产生的炎性条件下，Treg 细胞产生的TGF-β 同样抑制Th1 或Th2 应答的激活（上图），以促进Th17 细胞的分化，否则Th17 会被IFN-γ 或IL-4 有效抑制。相反地，若存在诱导Th1 或Th2 的信号，则它们产生的细胞因子IFN-γ 或IL-4 可以覆盖IL-6 的作用，并抑制Th17 细胞的分化（下中图）。Th1细胞产生的IFN-γ 阻断Th2 细胞的生长（右图）。Th2细胞产生的IL-4 主要抑制Th1 细胞，但利于Th2细胞的分化（左图）。虽然图中没有显示，但所有T 细胞亚群在持久的抗原刺激下均能产生IL-10,IL-10能抑制DC和巨噬细胞产生的IL-12 、IL-4 和IL-23, 从而抑制Th1、Th2和Th17 细胞的分化和维持。



9.38 感染早期CD4 T细胞群的发育可以通过改变细胞因子的作用进行调节

消除细胞内利什曼原虫感染需要Th1 应答，因为IFN-γ 能激活对宿主提供保护作用的巨噬细胞。因为BALB/c 小鼠对病原体产生Th2应答，所以它们对利什曼原虫十分敏感。这是因为它们在感染早期产生IL-4,IL- 4 诱导初始T 细胞分化成Th2 细胞(见正文)。感染初期使用IL-4 中和抗体处理BALB/c 小鼠会抑制IL-4 的分泌，并防止初始T细胞分化为Th2细胞；这些小鼠就产生保护性Th1应答。

性CD4 T细胞分化成为Th2 细胞而不是Th1 细胞，从而导致宿主不能清除病原体而死亡。如果在感染早期用抗IL-4 的抗体阻断IL-4,BALB/c 小鼠中Th2 细胞比Th1 细胞优先发育的情况可以被逆转，但是在感染大约1周后再作处理则无效，表明细胞因子在初始T 细胞做出发育决定的早期发挥重要作用(图9. 38)。

9-17 调节性 T 细胞是抑制免疫应答以维持自身耐受的CD4T 细胞的亚群

Treg细胞在预防自身免疫应答中起着核心作用，它们可以根据不同的发育起源和功能分为不同的亚群。胸腺调节性T 细胞(tTreg细胞)在胸腺阳性选择中发育(见第8-27节)，其特征是IL-2Ra、高水平的L 选择素(CD62L)、CCR7 及CTLA-4 的组成型表达。顾名思义，外周调节性T 细胞(pTreg 细胞)在外周免疫器官中由初始CD4 T细胞分化而来(见第9-14节)，也表达IL-2Ra、CD62L、CCR7和CTLA-4。 总之，Treg 细胞约占循环中CD4 T细胞的5%～10%。转录因子FoxP3的表达是胸腺和外周调节性T 细胞(pTreg 细胞)的共同标志之一，它会干扰AP-1 和NFAT 在IL-2 基因启动子上的相互作用，阻止IL-2 基因的转录、激活和产生。因此，尽管Treg 细胞的发育和生存高度依赖IL-2, 但它们无法产生IL-2。因此，它们依赖其他免疫细胞的IL-2 以维持自身功能。

tTreg细胞的前体细胞是一群表达常规aβ TCR并潜在应答自身抗原的T 细胞，它们能够与含有自身肽的MHC 分子发生高亲和力结合，在胸腺中生成(见第8-27节)。它们到次级淋巴组织后发挥调节功能，在次级淋巴组织中，与初始CD4 和CD8 T细胞即传统T 细胞一样，在血液和T 细胞区之间不断循环，并接受驻留和迁移的cDC 提呈的抗原。目前尚不清楚，tTreg 细胞是被相同的自身配体还是被其他自身或异己抗原激活，从而行使它们在外周组织中的调节功能的，但APC 上的抗原识别是它们发挥抑制常规T 细胞功能所必需。tTreg细胞在维持对自身抗原的免疫耐受中的关键作用在FoxP3缺陷或缺乏FoxP3的人类和小鼠中得到了证明，这会导致致命的多器官自身免疫(将在第15章进一步描述)。本质上，Treg细胞对自身抗原引发的初始T 细胞的“刹车”释放出不受控制的效应物可以靶向自身抗原的T 细胞分化。

Treg细胞通过多种机制抑制其他T 细胞的应答，但主要的机制是与APC的相互作用来干扰APC 提供活化信号的能力。Treg 细胞表面高表达的CTLA-4 被认为能使它们竞争性地与APC 表达的B7结合，从而阻止初始T 细胞的共刺激。CTLA-4 是B7的一种抑制性受体，其对配体的亲和力高于其激活家族成员CD28 的亲和力，因此相比于CD28 更能竞争性结合配体。并且，Treg 细胞上表达的CTLA-4 被证明可以物理去除APC 表面的B7分子，从而消除它们的共刺激活性。与被激活的初始T细胞类似，Treg 组成型表达IL-2 受体的高亲和力α 链(IL-2Rα), 并且缺乏自身产生IL-2 的能力，从而与初始T 细胞争夺IL-2。 最后，Treg 细胞可以产生TGF-β, 从而抑制Th1 和Th2细胞的分化和功能。

Treg细胞的其他功能尚不清楚，但这些功能只有被次级淋巴组织中的抗原激活后，Treg 细胞经历进一步分化才能获得。这些Treg细胞被称为效应调节性T(eTreg) 细胞，与其他效应CD4 T细胞相似，即它们也会迁移到非淋巴组织中病原体入侵或炎症发生部位，在那里它们通过抑制

Th1、Th2或Th17细胞的抗原应答以发挥免疫调节作用(见第11章)。eTreg细胞产生的一种关键细胞因子是IL-10,IL-10能抑制APC 中MHC 分子和共刺激分子的表达。作为限制效应T 细胞应答的一种方式，IL-10 还抑制APC促炎细胞因子的产生。例如，IL-10 有效地抑制APC 产生IL-12 和IL-23，从而削弱IL-12 和IL-23 促进Th1和Th17细胞分化和维持的能力。

虽然pTreg 细胞离开胸腺在次级淋巴组织中分化，但也表达FoxP3，并 与tTreg细胞的大部分表型和功能特征相同。pTreg 细胞的主要功能之一是阻止对共生微生物，尤其是肠道等黏膜组织中微生物的炎性免疫应答，主要包括黏膜组织和皮肤中的细菌和真菌，以及宿主必须保持耐受性的饮食抗原。在肠道中，pTreg 似乎是IL-10 的主要来源，pTreg缺失将导致炎症性肠病，这是一种免疫介导的肠道疾病，其特征是对肠道微生物抗原产生慢性应答(见第15-17节)。正如我们在第9-15节和第12章中详细讨论的那样，APC 产生的RA 有利于肠道中诱导型Treg细胞的分化。肠道cDC 产生的RA 与TGF-β 共同发挥作用，诱导Treg细胞的分化，同时抑制Th17的分化(图9. 36)。因此，RA 与IL-6 的拮抗平衡分别控制肠黏膜相关淋巴组织中pTreg 和Th17 细胞的分化。

此外，还发现了一群缺乏FoxP3 表达但产生Treg特有的免疫抑制细胞因子的CD4T 细胞。其中有一个称为1型调节细胞(TR1) 的群体，它们因产生IL-10 而得名，但它们不能表达FoxP3。然而，我们现在发现许多不同的细胞(包括Th1、Th2、Th17和B 细胞)在某些情况下(如在对持久性抗原的慢性应答期间)都可以产生IL-10。因此，还不能确定TR1细胞是否属于T 细胞的不同亚群，如果是，也不能确定它们在免疫调节中是否具有独特的功能。

【小结】

适应性免疫的启动是免疫学中最引人注目的领域之一。适应性免疫关键性的第一步是通过淋巴组织内不断循环的APC 来激活或致敏初始抗原特异性T 细胞。APC 最显著的特征是细胞表面有共刺激分子的表达，其中最重要的是B7 分子。只有当APC同时将特异性抗原提呈给T 细胞上的TCR 并将B7 提呈给T 细胞上的CD28时，初始T 细胞才会对抗原做出免疫应答。同一APC 对受体的结合和共刺激的双重要求有助于阻止初始T细胞对缺乏共刺激分子的组织细胞上的自身抗原产生反应。

初始T 细胞的激活导致其增殖并分化为效应T 细胞，这是大多数适应性免疫应答中的关键事件。细胞因子的不同组合调节因应答抗原而分化成不同效应T细胞的类型。反过来，初始T 细胞活化过程中产生的细胞因子受到固有免疫系统的影响。一旦T 细胞的扩增的克隆获得了效应功能，它的后代就可以对表面有抗原的任何靶细胞起作用。效应T 细胞具有多种功能：CD8 细胞毒性T 细胞能识别病毒感染的细胞并将它们杀死；Th1 效应细胞能促进巨噬细胞的活化以增强它们对胞内病原体的杀伤作用；Th2 细胞能提高黏膜屏障免疫力来抵抗病原体，例如，需要嗜酸性粒细胞和肥大细胞等细胞的效应活性来消除的蠕虫。某些细菌和真菌的清除由Th17细胞执行，尤其是在屏障部位，它们招募中性粒细胞到感染部位，并促进上皮细胞产生抗菌肽。Tfh 细胞定位于B细胞滤泡和生发中心，专门与B 细胞相互作用，这有助于抗体的产生和抗体的类别转换。调节性CD4 T细胞亚群通过两种方式限制免疫应答：阻止APC 激活自身反应性初始T 细胞；产生抑制性细胞因子限制其他T 细胞亚群的效应性应答。

效应T细胞及其细胞因子的一般性质

一旦T 细胞在淋巴组织的T 细胞区被启动并分化，它就会迁移出T 细胞区来发挥功能。正如我们将在第10章了解到的那样，Tfh 细胞也在淋巴组织活化，却无须离开淋巴组织就能作用于其B 细胞靶标，它们迁移到T 细胞和B 细胞之间的边界区。在那里，有通过BCR (膜表面IgM) 摄取了T 细胞识别抗原的B 细胞，进而提呈抗原重新激活Tfh 细胞。大部分其他效应T 细胞在淋巴组织中活化后迁移进入血液，如果在脾脏中被抗原致敏则直接进入血液；如果在淋巴结中被致敏，则通过输出淋巴管和胸导管进入血液。由于在分化过程中效应T 细胞表面会发生变化，所以效应T 细胞可以迁移到组织中，特别是迁移到感染部位。它们通过感染引起的局部血管内皮上的黏附分子的表达变化和局部趋化因子的作用被引导到这些部位，这将在第11章进一步讨论。

由T 细胞表达的效应蛋白，无论是与细胞偶联的(如CD40L) 还是由细胞分泌的(如细胞因子)，都通过抗原识别激活的机制聚焦到靶点。这种聚焦机制是所有类型的效应T细胞通用的，并且是控制免疫效应反应的效率和选择性的重要机制，而与参与的靶细胞无关。效应T 细胞与靶细胞的初始结合，就像初始T 细胞与APC的结合一样，是由LFA-1和CD2 介导的抗原非特异性相互作用。效应T 细胞的LFA-1 和CD2 表达水平比初始T 细胞高2～4倍，因此与活化的cDC 相比，效应T 细胞能够更有效地与表面含较少ICAM 和CD58 的靶细胞结合。对于与cDC结合的初始T 细胞，这种相互作用是短暂的，除非TCR 识别靶细胞上的抗原才能增强T 细胞的LFA-1与其配体的亲和力。然后T 细胞与靶细胞结合得更紧密，并保持足够长时间的结合来释放其效应分子。鉴于效应CD4 T细胞必须启动新的基因来合成新的蛋白质以执行效应功能，因此必须与靶细胞保持较长时间的接触(几小时)。相比之下，显微镜下观察细胞毒性T 细胞(CTL) 能快速地附着在靶细胞后并与之分离，因为它们会杀死靶细胞(如下文所述)。杀死靶细胞或T 细胞的一些局部改变，允许效应T 细胞脱离并定位到新的靶细胞。

9-18 效应T 细胞与其靶细胞形成免疫突触以调控效应分子的释放

如第7章所述，当TCR 与特异的抗原肽(自身MHC 复合物或自身抗原肽)结合时，T 细胞有时在细胞与细胞接触的部位形成一种特化的结构，可以有效地促进T 细胞分泌效应蛋白到靶细胞中。此结构被称为超分子活化复合物(supramolecular activation complex,SMAC)或免疫突触(见第7-19节)。其他细胞表面的分子也聚集在这里。例如，通过TCR的连接，LFA-1 与 ICAM-1 形成包围T 细胞受体及其共受体的封闭分子环(图9. 39, 图7. 5)。在某些情况下，接触面分成两个区域：一个中心区域称为中心超分子活化复合物(cSMAC)，一个外围区域称为外围超分子活化复合物(pSMAC)。cSMAC 包含了大部分已知在T 细胞活化中起重要作用的信号蛋白。

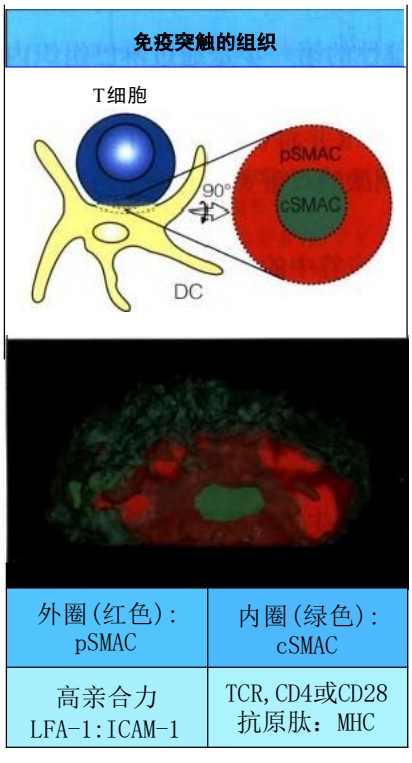


图9. 39 效应T细胞和另一细胞间的接触区域形成免疫突触

在T细胞与APC 接触区域内的蛋白质形成一个称为免疫突触的结构，也称为超分子活化复合物 (SMAC)， 它由两个不同的区域组成：外周或外周SMAC(pSM AC)， 由红色的圆环表示；内部或中央SMAC(cSMAC)， 用亮绿色表示。cSMAC 富集TCR、CD4 或CD8， 以及多肽：MHC 复合物。pSMAC 富含整合素LFA-1 和ICAM-1 。示意图下方展示CD4T 细胞与APC 接触面的共聚焦荧光显微图(通过其中一个细胞观察)。

pSMAC 主要含LFA-1和连接LFA-1与肌动蛋白细胞骨架的细胞骨架蛋白——踝蛋白(talin； 见第3-18节)。免疫突触不是图9. 36所示的静态结构，而是动态的。TCR 从外周移动到cSMAC, 在那里它们通过泛素介导的降解途径(包括E3 连接酶Cbl)进行内吞(见第7-5节)。由于TCR 在cSMAC 中被降解，cSMAC 中的信号实际上比正在形成TCR 微团簇并具高活性的外周接触区更弱(见第7-8节)。

TCR聚集发出信号使细胞骨架重新定位，使效应细胞极化并聚集效应分子在与靶细胞接触的位点释放。图9. 40所示的为CTL 。T 细胞信号传导调控下游细胞骨架重构的重要节点是WASp, 这种蛋白质的缺陷会导致T细胞无法极化，以及导致一种免疫缺陷综合征，该蛋白质就是以此命名的(见第7-19节和第13-5节)。通过TCR 信号激活和招募的WASp是由衔接蛋白Vav介导的(见第7-19节)。极化始于接触部位皮质肌动蛋白细胞骨架的局部重组，进而导致微管组织中心(microtubule-organizing center,MTOC) 和高尔基体(GA) 重新定位，前者是产生微管细胞骨架的中心，后者是大多数分泌蛋白的运送途径。在CTL中，细胞骨架的重排集中在T 细胞与其靶细胞接触处形成的细胞毒性颗粒的胞吐。在CD4 效应T细胞中，细胞骨架极化也集中于TCR 连接诱导的新合成的效应分子的

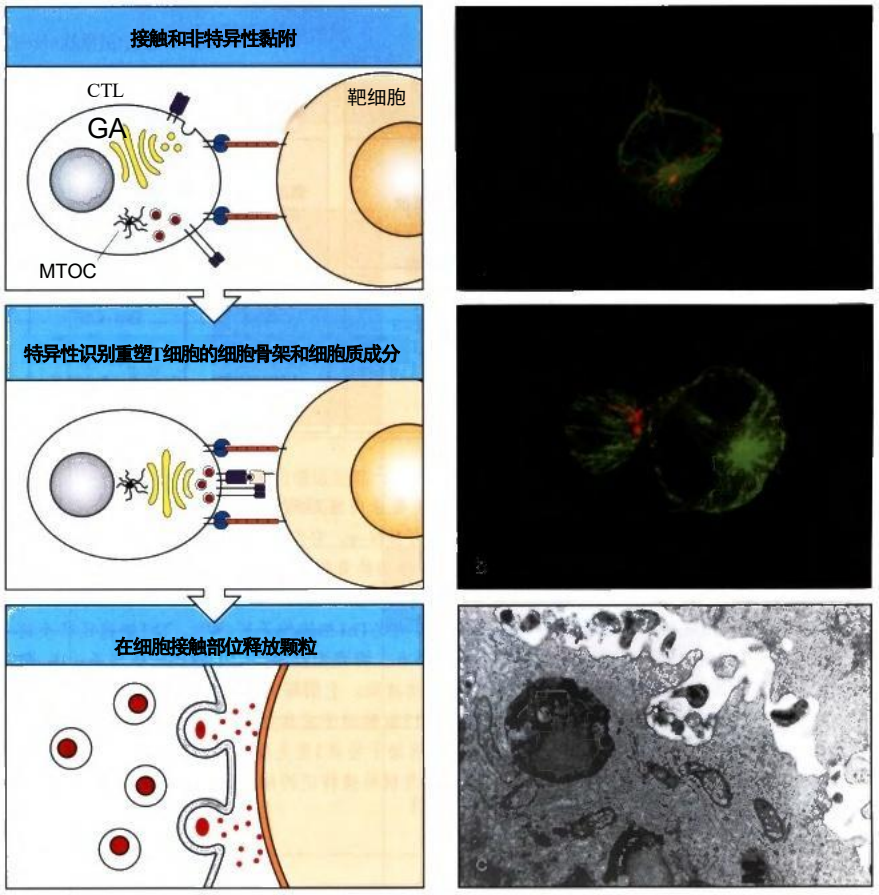


图9.40 特异性抗原识别过程中T细胞极化使效应分子聚集在携带抗原的靶细胞上

这里举的例子是CD8细胞毒性T细胞(CTL)。CTL含有一种特殊的溶酶体，称为细胞毒性颗粒(左图中红色部分)，其含有细胞毒性蛋白。通过黏附分子与靶细胞的初始结合，对细胞毒性颗粒的位置没有任何影响。T细胞受体的结合使T细胞极化：接触点的皮质肌动蛋白细胞骨架的重组使微管组织中心(MTOC)对齐，MTOC又将包括高尔基体(Ga)在内的分泌装置定向靶细胞。然后将储存在高尔基体的细胞毒性颗粒中的蛋白质特异地导向到靶细胞。图a中的显微照片显示了一个未结合的、孤立的CTL。微管细胞骨架呈绿色，细胞毒性颗粒呈红色。注意颗粒是如何分散在T细胞中的。图b描绘了一个细胞毒性T细胞与一个靶细胞(较大的)结合。颗粒现在聚集在T细胞和靶细胞的接触部位。图c的电镜图所示为细胞毒性T细胞释放颗粒。

分泌。例如，Th1和Th2细胞分别产生的IFN-γ和IL-4，能够被限制并浓缩在与靶细胞接触的部位。

因此，TCR通过三种方式控制效应信号的传递：诱导效应细胞与其靶细胞紧密结合，形成一个狭窄的空间使效应分子得以浓缩；通过诱导效应细胞分泌结构的重新定位，使效应分子在接触点集中传递；触发效应分子的合成和/或释放。所有这些机制都有助于将效应分子靶向到携带特异抗原的细胞上。因此，即使效应分子本身并不是抗原特异性的，效应T细胞对合适的靶细胞仍具有高度选择性。

9-19 T细胞的效应功能是由其产生的一系列效应分子通过局部或远距离的方式所决定的

效应T细胞产生的效应分子可分为两大类：储存在细胞毒性颗粒中的细胞毒素，由CD8 CTL释放；细胞因子和相关的膜蛋白由所有效应T细胞直接合成。细胞毒素是CTL的主要效应分子(将在第9-22节中讨论)。它们的释放必须严格调控，因为它们不是特异性的：它们可以穿透脂质双分子层，触发任一细胞的凋亡。相比之下，CD4效应T细胞主要通过产生细胞因子和膜相关蛋白发挥作用，其作用主要局限于携带MHCII类分子的细胞和表达膜相关蛋白受体的细胞。

分泌的细胞因子和膜相关分子经常协同发挥它们的作用。尽管细胞因子可以作用于分泌的T细胞本身(自分泌作用)，但它通常将其效应功能导向其他细胞(旁分泌作用)。CD8和CD4效应T细胞产生的主要效应分子总结于图9.41；主要效应T细胞因子及其对不同靶细胞的作用总结于图9.42。

多数情况下，免疫突触的形成保证了细胞因子的极化释放，使它们在与靶细胞接触的结合位点浓缩(见第9-18节)。此外，大多数可溶性细胞因子协同膜结合效应分子发挥局部作用。因此，所有这些分子是组合发挥作用的，并且膜结合的效应因子只能与相互作用的细胞上的受体结合，这是细胞因子的选择性作用集中在靶细胞上的另一种机制。通过严格调节其TCR信号介导的合成，一些细胞因子的作用进一步限定于靶细胞，例如，IL-2、IL-4和IFN-γ的合成受mRNA不稳定性的控制。因此，T细胞在与靶细胞的相互作用结束后，不会继续分泌这些细胞因子。

CD8 T细胞：抗原肽+MHCⅠ类分子		CD4 T细胞：抗原肽+MHCⅡ类分子							
细胞毒性(杀伤性)T细胞		Th1细胞		Th2细胞		Th17细胞		Tfh细胞	
细胞毒性效应分子	其他	激活巨噬细胞的效应分子	其他	激活屏障免疫的效应分子	其他	激活屏障免疫效应分子，中性粒细胞募集	其他	抑制性细胞因子	其他
穿孔素 颗粒酶 颗粒溶素 Fas配体	IFN-? LT- α TNF- α	IFN-Y GM-CSF TNF- α CD40配体 Fas配体	IL-3 LT-a CXCL2(GRO β)	IL-4 IL-5 IL-13 CD40配体	IL-3 GM-CSF IL-10 TGF-β CCL11(趋化因子) CCL17(TARC)	IL-17A IL-17F IL-22 CD40配体	IL-3 TNF- α GM-CSF CCL20	IL-21 IL-4 CD40配体	TNF- α LT- α CXCL13

图9.41 不同类型的效应T细胞亚群产生不同的效应分子

CD8T 细胞是识别抗原肽：MHCI 类分子复合物的主要杀伤性T细胞。它们释放穿孔素(帮助颗粒酶递送到靶细胞中)和颗粒酶(细胞内被激活用来诱导靶细胞凋亡的蛋白酶前体),通常还产生细胞因子IFN-Y。它们还携带膜结合效应分子—Fas 配体(CD178)。 当它与靶细胞上的Fas(CD95) 结合时，它激活表达Fas的细胞的凋亡。 CD4T 细胞的各种功能亚群识别抗原肽：MHCII 类分子复合物。Th1专门用于激活被病原体感染或摄入病原体的巨噬细胞；它们分泌IFN- 活化被感染的细胞以及其他效应分子。它们可以表达膜结合的CD40 配体和/或Fas 配体。CD40 配体触发靶细胞的活化，而Fas配体触发携带Fas 的靶细胞死亡，因此，不同分子的表达决定Th1细胞的不同功能。Th1 细胞还产生趋化因子(如CXCL2), 其增强单核细胞的募集以增强1型免疫应答。Th2 细胞专门促进对多细胞寄生虫(蠕虫)的免疫应答。它们产生细胞因子(IL-4、IL-5 和IL-13), 通过增强嗜酸性粒细胞、肥大细胞、嗜碱性粒细胞和屏障上皮细胞的活性来增强对蠕虫的清除。它们还可以产生CD40 配体和趋化因子，优先募集增强2型免疫应答的固有效应细胞，也产生促进组织修复/愈合的细胞因子。Th17 细胞产生IL-17 细胞因子家族和IL-22, 它们都可以激活屏障上皮细胞的活性，并可以通过招募中性粒细胞到感染部位来促进急性炎症反应。它们还产生CCL20, 可有助于协调3型免疫应答。Th 细胞产生细胞因子L-21, 其在帮助B 细胞成熟并进行抗体类别转化上非常重要，Tfh 细胞还产生参与1、2或3型免疫应答的类别转换特征的细胞因子(如IL-4)。 重要的是，Tth 细胞表达的CD40 配体对与它们互作的B细胞的活化和分化至关重要。

在其他情况下，一些细胞因子具有远程效应。IL-3 和GM-CSF 由 Th1、Th2和Th17 释放，并作用于骨髓细胞以诱导巨噬细胞和粒细胞的产生。巨噬细胞和粒细胞是抗体和T 细胞介导的免疫应答中重要的固有免疫效应细胞。Th17 产生的IL-17A 和IL-17F 主要作用于上皮屏障细胞，如肠道和呼吸道以及基质细胞，这些细胞活化后产生G-CSF,G-CSF 进一步促进骨髓来源中性粒细胞的产生。 Th2 产生的IL-5 能刺激骨髓生成嗜酸性粒细胞。具体的细胞因子的作用是局部的还是远距离的可能反映了它们释放的量，集中在靶细胞上的释放水平，以及细胞因子在体内的稳定性。

9-20 效应T 细胞表达几种TNF 家族细胞因子

大多数效应T 细胞在细胞表面以膜相关蛋白的形式表达TNF 家族的成员。这些成员包括TNF-α、淋巴毒素(LT)、Fas配体(CD178) 和CD40 配体，其中，后两者一直与细胞表面相关蛋白。T 细胞分泌的TNF-α 分为可溶性和膜结合两种形式，并组装成同源三聚体。分泌型LT-α 也是同源三聚体，但在其膜结合形式中，LT-α 与该家族的第三个跨膜成员LT-β 连接形成异源三聚体(见第9-2节)。TNF-α 和LT-α 的受体TNFR-I 和TNFR-Ⅱ,在与其配体结合时也形成同源三聚体。三聚体结构是所有TNF 家族成员的共同特征(图9.27),并且配体诱导其受体的三聚化对启动信号传导至关重要。

Fas配体(FasL) 和CD40 配体(CD40L) 分别与靶细胞上的跨膜蛋白Fas(CD95) 和CD40 结合。Fas 在其细胞质尾部含有“死亡”结构域，在结合FasL后诱导自身凋亡(图9.44)。其他TNFR 家族成员包括TNFR-I, 也与死亡结构域相关，并且在一些情况下也能诱导细胞凋亡。因此，TNF-a 和LT-α 通过与TNFR-I 结合诱导细胞凋亡。

CD40 配体对CD4 T细胞的效应功能尤其重要；其在Th1 、Th2 、Th17和Tfh 细胞上被诱导表达，并通过CD40向B 细胞和固有免疫细胞传递活化信号。正如我们所看到的，CD40L 在cDC1 增强初始CD8 T细胞的活化方面也发挥着重要作用。CD40 的细胞质尾部缺少死亡结构域，它的下游与名为TRAF(TNF 受体相关因子)的蛋白质相关。CD40 参与B 细胞和巨噬细胞的活化；B 细胞上CD40 的活化促进其生长和抗体类别转换，而巨

细胞因子	T细胞来源	细胞作用					基因敲除的影响
		B细胞	T细胞	巨噬细胞	造血细胞	其他组织细胞	
白介素-2 (IL-2)	初始Th1，部分CD8	刺激生长和J链合成	生长和分化				T细胞对IBD的免疫应答↓
干扰素-γ (IFN-γ)	Th1, Tfh, CTL	分化IgG2a合成（小鼠）	抑制Th2和Th17细胞的分化	激活，↑MHC I类和MHC II类	激活NK细胞	抗病毒，↑MHC I类和MHC II类	对分枝杆菌和某些病毒易感
淋巴毒素-α (LT-a, TNF-β)	Th1，部分CTL	抑制	杀死	激活，诱导NO产生	激活中性粒细胞	杀死成纤维细胞和肿瘤细胞	淋巴结缺失，脾脏功能紊乱
白介素-4 (IL-4)	Th2, Tfh	激活生长 IgG1, IgE ↑MHC II类诱导	生长和存活	促进边缘区巨噬细胞激活	↑肥大细胞生长		没有Th2
白介素-5 (IL-5)	Th2	小鼠：分化IgA合成			个嗜酸性粒细胞的生长和分化		嗜酸性粒细胞减少
白介素-13 (IL-13)	Th2	IgG1、IgE类型转换	—	促进边缘区巨噬细胞		↑黏液产生（杯状细胞）	蠕虫感染加重
白介素-17 (IL-17)	Th17, Tfh	促进IgG2a、IgG2b、IgG3（小鼠）		–	刺激中性粒细胞募集	刺激成纤维细胞和上皮细胞分泌趋化因子	抗菌防御受损
白介素-22 (IL-22)	Th17	–				刺激黏膜上皮和皮肤产生抗菌肽	抗菌防御受损
白介素-21 (IL-21)	TFH, some TH1, TH17, CTL	刺激B细胞生长、生发中心形成、IgG类别转换	促进CTL记忆			-	抗体反应不足
转化生长因子-β (TGF-β)	Treg, Tfh	抑制IgA转换因子产生	促进Th17和iTreg分化，抑制Th1和Th2	抑制激活	激活中性粒细胞	抑制/刺激细胞生长	10周左右死亡
白介素-10 (IL-10)	Treg，部分Th1, Th2, Th17, CTL	↑MHCI类	抑制Th1	抑制炎性细胞因子的释放	共刺激肥大细胞生长		IBD
白介素-3 (IL-3)	Th1, Th2, Th17，部分CTL		-		初始造血细胞的生长因子（多CSF）		
肿瘤坏死因子-α (TNF-α)	Th1, Th17，部分Th2，部分CTL			激活，诱导NO产生		激活微血管内皮	对革兰氏败血症的易感
粒细胞-巨噬细胞集落刺激因子 (GM-CSF)	Th1, Th17，部分Th2，部分CTL	分化	抑制生长?	激活分化为DC	个粒细胞和巨噬细胞（骨髓生成）和DC的产生		

图9.42 已知的T细胞因子的命名和功能

每种细胞因子一般仅在T细胞被抗原激活后产生，并在不同细胞类型上具有多种活性。效应细胞因子的主要活性以红色突出显示。给定细胞类型分泌的细胞因子的混合物通过所谓的“细胞因子网络”产生许多作用。↑，增加；↓，减少。CTL，细胞毒性T细胞；NK细胞，自然杀伤细胞；CSF，集落刺激因子；Gram+，革兰氏阳性；IBD，炎症性肠病；NO，一氧化氮。

噬细胞上CD40 信号诱导其分泌更多的促炎细胞因子(如TNF-a), 并使其对IFN-γ 更加敏感。CD40 配体表达的缺陷与免疫缺陷有关，我们将在第13章中学习到这一点。

【小结】

效应T 细胞与其靶标之间的相互作用由瞬时抗原-非特异性黏附引发。仅当靶细胞表面上的抗原肽：MHC 复合物被效应T 细胞上的受体识别时才诱导T 细胞的效应功能。该识别事件促使效应T 细胞更强地黏附于携带抗原的靶细胞上，并直接向靶细胞释放效应分子，导致靶细胞的活化或死亡。效应T 细胞抗原识别的免疫学后果主要由T 细胞在与靶细胞结合时所产生的一组效应分子决定。CD8 CTL会预先形成细胞毒素并储存在专门的细胞毒性颗粒中，其主要集中在与感染的靶细胞接触的位点释放，从而杀死感染的靶细胞而不会杀死附近任何未感染的细胞。大多数效应T 细胞还会从头合成细胞因子和膜相关效应蛋白的TNF 家族成员。膜相关效应蛋白只能将信号传递给携带相应受体的细胞，而可溶性细胞因子既可以作用于局部表达细胞因子受体的靶细胞，也可以远距离作用于其他细胞。T 细胞的大部分效应经由细胞因子和膜相关效应分子及其特异性受体的作用，以及CD8T 细胞释放的细胞毒素的作用而实现。

T 细胞介导的细胞毒性

所有病毒和部分细菌可在被感染细胞的胞质中繁殖。病毒本身的确是一种高度复杂的寄生生物，它没有自己的生物合成和代谢器官，所以只能在细胞内复制。虽然它们进入细胞前易被抗体清除，但是一旦进入细胞，这些病原体就不能被抗体识别，只有摧毁被感染细胞或者将被感染细胞修饰后才能将其消灭。虽然Th1也具有一定的细胞毒性功能，但宿主的这一防御作用主要由CD8 CTL来执行。在动物实验中将这些CTL 剔除，或者在小鼠和人体中缺少将抗原提呈给CD8 T细胞的MHCI 类分子，都会增加易感性，这些现象很好地说明了CTL 在限制感染中有着很重要的作用。清除感染的细胞但又不破坏健康组织，这就要求CD8T 细胞发挥强大又精准的细胞毒性机制。

9-21 细胞毒性T 细胞通过凋亡的内源性和外源性的途径诱导靶细胞的程序性凋亡

为了清除宿主胞质中的病原体，CTL 靶向感染的宿主细胞并诱导其死亡。CTL能够通过诱导凋亡的形式杀死靶细胞(图9.43, 图9.30)。细胞凋亡是一种受特异的细胞外信号或缺乏生存所需信号诱导的调节过程，它能引发一系列的细胞事件，包括质膜起泡、膜脂分布改变和染色体DNA 酶的促断裂。细胞凋亡的一个标志就

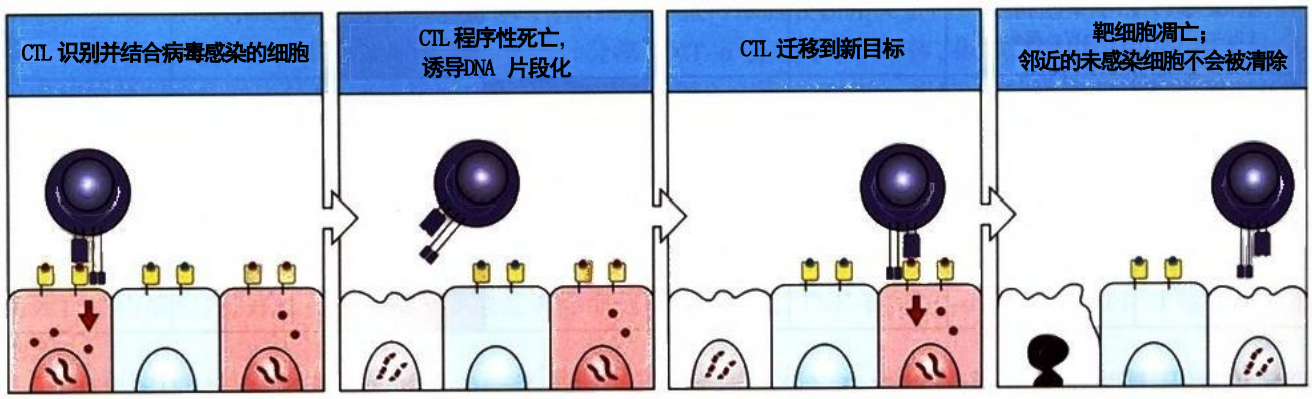


图9.43 CD8 细胞毒性T细胞(CTL) 诱导靶细胞凋亡而不影响邻近的细胞
CD8CTL特异性识别靶细胞上的抗原肽：MHC复合物会导致靶细胞以凋亡形式死亡。CTL可以循环杀死多个靶标，称为“连环杀戮”。每次杀伤都需要一系列相同的步骤，包括受体结合和存储在颗粒中的细胞毒性蛋白的定向释放。尽管组织中的所有细胞都容易被CTL的细胞毒性蛋白杀死，但通过抗原特异性识别将细胞毒性颗粒极化释放到受感染的细胞确保了相邻细胞的存活。

是通过激活在核小体之间切割DNA 的核酸酶将DNA 切割成200个碱基对的片段。有两种较常见的细胞凋亡途径(图9.44):一种是外源性途径，由胞外配体通过激活死亡受体介导。配体的结合会刺激表达死亡受体的细胞发生凋亡。另一种途径称为细胞凋亡的内源性或线粒体途径，这种途径会被有害刺激(如紫外线照射或化疗药物)和缺乏生存所必需的生长因子所诱导。这两种途径的共同点是特异性识别天冬氨酸的半胱氨酸蛋白酶或胱天蛋白酶(caspase)，我们在第3章介绍它们将细胞因子IL-1 和IL-18 加工为成熟肽的作用时已提及。

像很多其他蛋白酶一样，胱天蛋白酶以无活性的前体形式被合成，在这种情况下，其前体中的催化结构域被相邻的前体结构域所抑制。胱天蛋白酶原被其他胱天蛋白酶切割并释放出抑制性前体结构域而得以激活。参与凋亡途径的胱天蛋白酶有两种类型：起始胱天蛋白酶通过切割和激活其他胱天蛋白酶促进凋亡；效应胱天蛋白酶启动与凋亡相关的细胞变化。外源性凋亡途径利用两种相关的起始胱天蛋白酶——caspase 8和caspase 10,然而内源性途径利用caspase 9。两条途径都将caspase 3、caspase 6、caspase 7作为效应胱天蛋白酶。效应胱天蛋白酶是对细胞完整性很重要的蛋白质，可以激活并促进细胞死亡。例如，它们的切割和降解是维持细胞核结构完整性所必需的，并且它们还可以激活核酸内切酶使染色质DNA 片段化。

CTL 通过外源性或内源性凋亡途径诱导靶细胞死亡。外源性途径由FasL、TNF-α或LT-α 介导，它们的受体(Fas、CD95或TNFR-I) 由免疫系统的其他细胞和非免疫细胞表达。外源性途径(或死亡受体途径)的激活导致死亡诱导信号复合物(death-inducing signaling complex,DISC)的形成(图9.44,上排)。Fas 介导的DISC形成的第一步是同源三聚体FasL的结合，进而导致Fas 三聚体的形成。 Fas 的聚合导致死亡结构域与FADD(Fas-associated via death domain)的死亡结构域结合，FADD 是一种被募集到许多TNF 受体超家族成员的活化死亡结构域的衔接蛋白。除死亡结构域外，FADD还包含一个称为死亡效应域(death effector domain,DED)的额外结构域，该结构域可以与其他蛋白质中存在的DED结合。当FADD 被募集到Fas 时 ，FADD的 DED 随后通过与胱天蛋白酶前体中的DED的相互作用招募凋亡起始蛋白caspase 8前体(和/或caspase 10前体)。高局部浓度的胱天蛋白酶与活化受体结合允许胱天蛋白酶自身切割，导致其活化。 一旦被激活，caspase 8和caspase 10从受体复合物中释放，并可以激活诱导细胞凋亡的下游效应胱天蛋白酶。Fas的失活突变增加淋巴细胞存活率，是引起自身免疫性淋巴细胞增生综合征(autoimmune lymphoproliferative syndrome,ALPS)的原因之一。这种疾病也会由FasL 和caspase 10的突变引起。

由于这些受体的分布受到一定限制，CTL 已经获得了一种更普遍的诱导抗原特异性靶细胞死亡的机制：定向释放细胞毒性颗粒来激活细胞凋亡的内源性途径(见第9.22节)。当CTL 与靶细胞混合并通过离心快速接触时，CTL 可在5分钟内诱导抗原特异性靶细胞整个死亡过程，尽管死亡可能需要几个小时才能完全实现(图9.43)。该反应的快速性反映了递送至靶细胞释放的效应分子是预先形成的。除杀死宿主细胞外，凋亡机制可能也直接作用于胞质中的病原体。例如，细胞凋亡激活的核酸酶在破坏细胞DNA 的同时也可以降解病毒DNA。这样能够阻止病毒粒子的组装和感染性病毒的释放，否则就会感染邻近的细胞。另一方面，在细胞凋亡的过程中被激活的其他酶也可能会破坏非病毒胞质病原体。因此，细胞凋亡是优于细胞坏死的杀死感染细胞的手段。在坏死的细胞中，完整的病原体从死细胞中释放出来，这些病原体将继续感染健康细胞或寄生于摄取它们的巨噬细胞。

凋亡的内源性途径是由线粒体释放的细胞色素c 所触发的，它能够激活胱天蛋白酶。一旦细胞色素c 在胞质中结合到Apaf-1 蛋白上，就刺激其寡聚化形成凋亡小体。然后凋亡小体招募起始caspase 9前体，使其聚集促进其自身切割并释放其催化结构域来活化效应胱天蛋白酶(图9.44,下排)。

细胞色素c 的释放受Bcl-2 家族蛋白质成员间的相互作用调控。 Bcl-2 家族蛋白质是由其存在的一个或多个Bcl-2 同 源(BH) 结构域来定义的，它们通常可被分为两组：促进细胞凋亡的成员和抑制凋亡的成员(图9.45)。促进细胞凋亡的Bcl-2 家族成员如Bax、Bak和Bok(称为“刽子手”蛋白),与线粒体膜结合，能直接诱导细胞色素c的释放，但具体机制尚不清楚，可能是通过在膜上形成孔道实现的。

抑制凋亡的Bcl-2 家族成员由促进细胞存活的刺激物诱导。最被人们熟知的这类蛋白质就是Bcl-2 本身 。Bcl-2 基因最初被鉴定为B 细胞中的原癌基因，其在肿瘤中过表达使细胞抵抗凋亡的刺激，因此更有可能发展为侵袭性肿瘤。这一家族的其他成员包括Bcl-XL 和Bcl-W。 抗凋亡蛋白质的作用机制是结合线粒体膜阻止细胞色素c的释放。抑制的确切机制尚不清楚，目前认为它们可能通过直接阻断促凋亡家族成员的功能来实现。

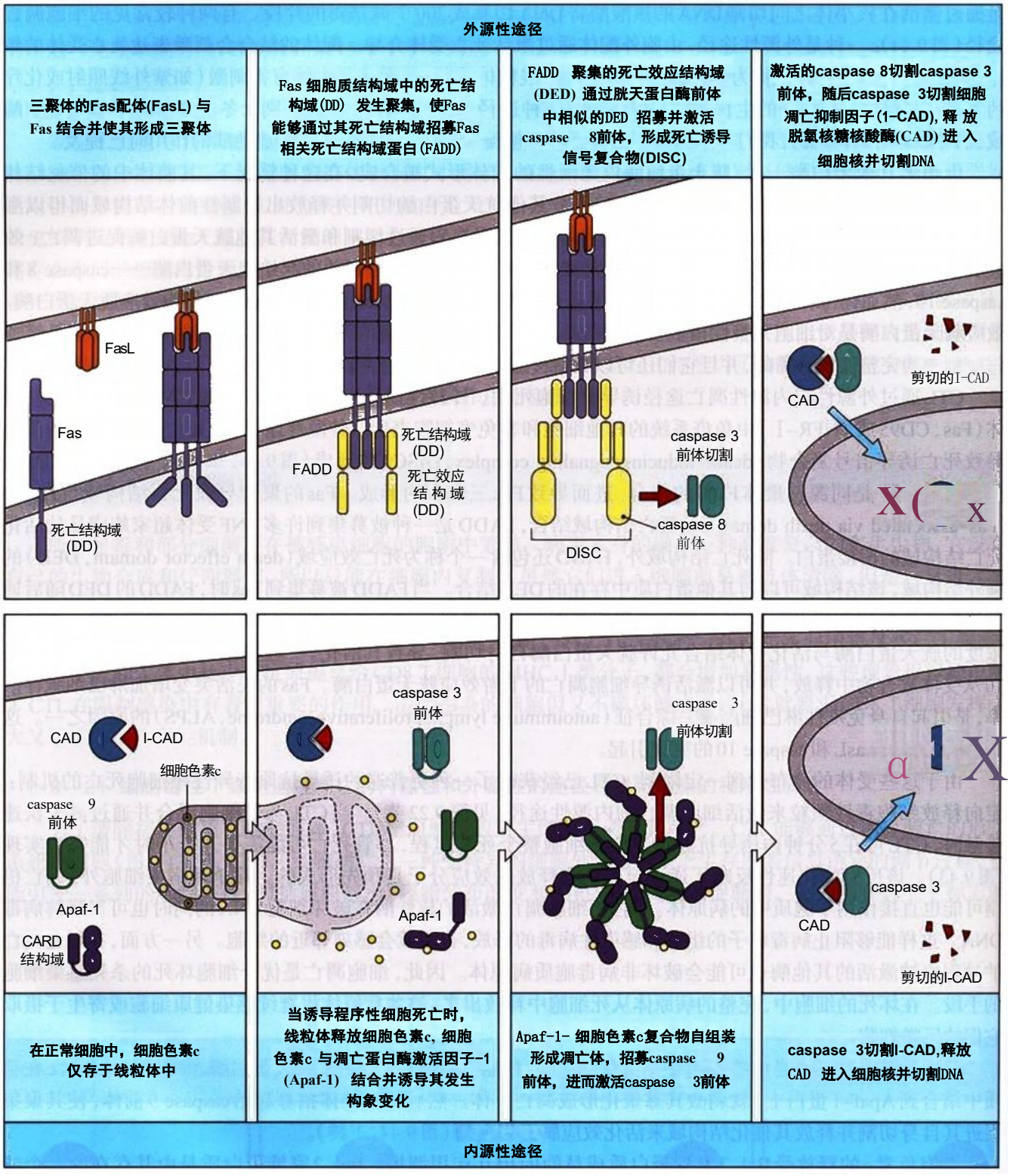


图9.44 诱导靶细胞凋亡的途径分为外源性途径和内源性途径

细胞凋亡的诱导可以通过外源性途径(上排图)或内源性途径(下排图)发生。外源性途径诱导的细胞凋亡通常通过TNF受体超家族的几种“死亡”受体之一(如Fas)的信号传导介导。Fas在其细胞质尾部含有所谓的死亡结构域(DD)，当Fas配体(FasL)结合Fas时，使受体三聚化(上排图1)。衔接蛋白FADD(也称为MORT-1)也包含一个死亡结构域，并且可以与Fas的死亡结构域聚合体结合(上排图2)。FADD还包含称为死亡效应结构域(DED)的结构域，其允许其募集caspase 8前体(或caspase 10前体，未显示)，其也包含DED(上排图3)。多个caspase 8前体聚集后发生自剪切形成活性形式，继而从死亡诱导信号复合物或DISC释放出来，并进一步剪切凋亡效应蛋白酶如caspase 3前体，这导致可以切割DNA的酶如-CAD的激活(上排图4)。内源性途径(下图)诱导细胞凋亡是由线粒体释放细胞色素c介导的，细胞色素c诱导凋亡小体的形成，进而激活caspase 9前体启动程序性细胞死亡。在正常细胞中，细胞色素c仅限于线粒体中(下排图1)。然而，内在途径激活后，线粒体外膜透化(MOMP)——通常由可以在线粒体膜上形成孔道复合物的Bcl-2家族成员所诱导(如Bax和Bak；图946)——导致细胞色素c释放到胞质溶胶中(下排图2)，并与Apaf-1结合。Apaf-1随后发生构象变化诱导多聚体凋亡小体的自组装，进而募集caspase 9前体(下排图3)。募集的caspase 9前体被激活后，切割下游的胱天蛋白酶，如caspase 3前体，导致蛋白酶和核酸酶的激活，如I-CAD(下排图4)。

除“刽子手”蛋白外，促凋亡的Bcl-2 家族成员的第二大家族称为“哨兵”蛋白，通过双重作用促进凋亡：这些蛋白质一旦激活，包括Bad、Bid和PUMA, 可以阻断抑制凋亡的蛋白质的活性；另一方面直接刺激“刽子手”蛋白促进凋亡的活性。

9 -22 诱发细胞凋亡的细胞毒性效应蛋白包含在CD8 细胞毒性T细胞的颗粒中

CTL 作用的主要机制是识别靶细胞表面抗原后，钙依赖释放特异性的细胞毒性颗粒。细胞毒性颗粒是被修饰的溶酶体，它包含着至少三种不同类型的细胞毒性效应蛋白：穿孔素、颗粒酶和颗粒溶素(图9. 46)。这些蛋白质在细胞毒性T 细胞中特异表达。这些蛋白以活性形式储存在细胞毒性颗粒中，但颗粒内的条件阻止它们发挥功能直到被释放。穿孔素通过在靶细胞质膜上形成孔或制造穿孔而起作用，这两者都对靶细胞造成直接损伤并形成导管，从而使细胞毒性颗粒的其他成分能够通过导管运输到靶细胞的细胞质中。颗粒酶在人体中共有5种，在小鼠中共有10种。它一旦通过穿孔素形成的通道被运输到细胞的胞质后就能激活细胞凋亡。颗粒溶素只在人而不在小鼠中表达。它具有抗菌活性，在高浓度下能引起靶细胞凋亡。细胞毒性颗粒还包括丝甘蛋白聚糖，它作为支架与穿孔素和颗粒酶形成复合体。穿孔素与颗粒酶都是有效杀死靶细胞所必需的。在缺少颗粒酶的细胞毒性细胞中，虽然穿孔素单独能杀死靶细胞，但是大多数细胞毒性细胞需要颗粒酶来杀伤靶细胞，否则杀伤效率不高。相反，来自缺少穿孔素的小鼠的CTL由于缺少向靶细胞运输颗粒酶的机制，所以无法杀死其他细胞。

在靶细胞中颗粒酶既能直接激活胱天蛋白酶(caspase), 也能诱导线粒体释放细胞色素c 进而激活胱天蛋白酶，从而触发细胞凋亡(图9. 47)。两种最丰富的颗粒酶是颗粒酶A 与颗粒酶B 。颗粒酶A 通过胱天蛋白酶非依赖的线粒体损伤触发细胞死亡，其机制尚未完全明了。与胱天蛋白酶一样，颗粒酶B 在天冬氨酸残基之后切割蛋白并激活胱天蛋白酶3(caspase 3),激活胱天蛋白酶的蛋白水解级联反应，最终通过剪切并解离脱氧核糖核酸酶抑制蛋白(inhibitory CAD,I-CAD),来激活胱天蛋白酶活化的脱氧核糖核酸酶(caspase-activated deoxyribonuclease,CAD)。CAD可在靶细胞中降解DNA 。颗粒酶B 也会靶向线粒体来激活内源性凋亡途径；它可以直接裂解BID 蛋白(用于BH3 相互作用结构域的死亡激动剂蛋白)，也可以通过引起线粒体外膜的破裂并释放线粒体膜间的促凋亡分子如细胞色素c, 激活caspase 3完成对BID的裂解。正如前文所讨论的(第9-21节)，细胞色素c是内源性凋亡级联扩增的关键，因为它与Apaf-1 参与起始凋亡小体的组装，然后回过来激活凋亡启动蛋白caspase 9。因此，颗粒酶B 在激活凋亡效应蛋白caspase 3中发挥直接作用，而在激活凋亡启动蛋白caspase 9中发挥间接作用。

经历细胞程序性死亡的细胞会快速地被吞噬细胞摄取，吞噬细胞能够识别细胞膜的改变：磷脂酰丝氨酸(通常只存在于细胞膜的内侧)取代磷脂酰胆碱成为细胞膜外侧的主要磷脂。摄入的细胞会被降解并完全被吞噬细胞消化，且不会诱导共刺激蛋白。因此，细胞凋亡一般是免疫学上“平静”的过程，也就是说，凋亡细胞一般不会激活免疫应答。

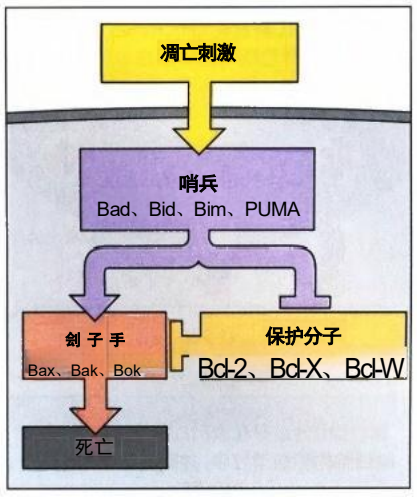


图9. 45 穿孔素、颗粒酶以及丝甘蛋白聚糖从细胞毒性颗粒中释放，并递送颗粒酶到靶细胞的胞质中诱导其凋亡

Bcl-2家族蛋白调节的内源性途径总览。细胞外的凋亡刺激活化一群促进凋亡的蛋白质(“哨兵”)。“哨兵”蛋白既能阻断由促存活保护蛋白质提供的保护作用，又能直接激活促凋亡的“刽子手”蛋白。在哺乳动物细胞中，细胞凋亡由“刽子手”蛋白Bax、Bak 及Bok 介导。在正常细胞中，这些蛋白质被保护性蛋白质(Bcl-2、Bcl-XL 和Bcl-W) 抑制发挥作用。活化的“刽子手”蛋白的释放导致细胞色素c的释放，随后导致细胞死亡，如图9. 44。

CTL颗粒中的蛋白质	对靶细胞的作用
穿孔素	帮助将颗粒内容物输送到靶细胞的细胞质中
颗粒酶	丝氨酸蛋白酶，一旦进入靶细胞的细胞质中就会激活细胞凋亡
颗粒溶素	具有抗菌作用，可诱导细胞凋亡

图9. 46 由细胞毒性T细胞(CTL) 释放的细胞毒性效应蛋白

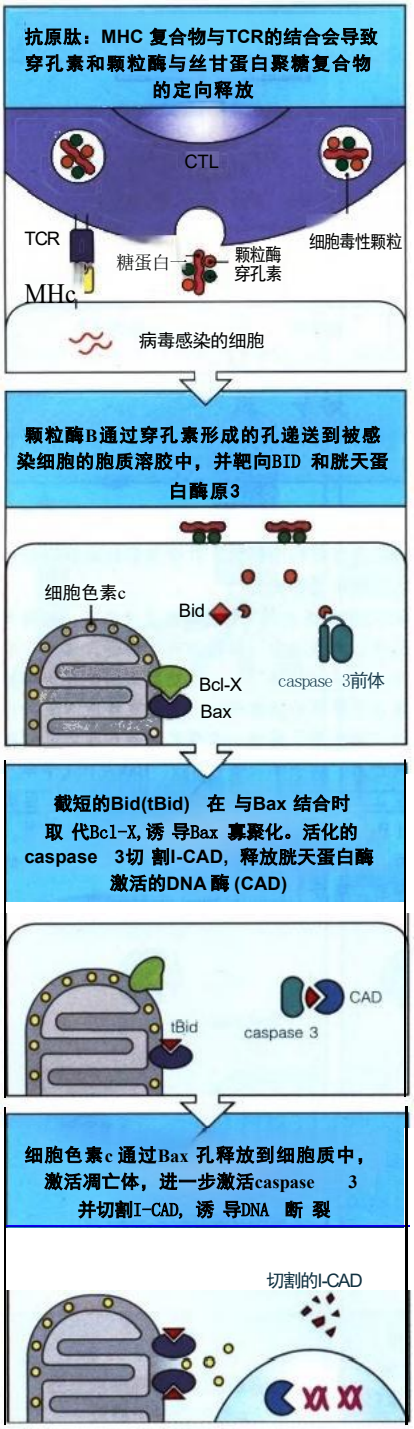


图9.47 穿孔素、颗粒酶及丝甘蛋白聚糖从细胞毒性颗粒中释放，并递送颗粒酶到靶细胞的胞质中诱导其凋亡

CD8 细胞毒性T 细胞(CTL) 识别被病毒感染的细胞表面的抗原来诱导T 细胞定向释放其细胞毒性颗粒的内容物。穿孔素和颗粒酶与蛋白多糖丝甘蛋白聚糖形成复合体， 一起被递送到靶细胞的膜上(图1)。通过某种未知的机制，穿孔素介导颗粒内容物进入靶细胞的胞质而没有明显的孔形成，然后导入的颗粒酶作用于特定的胞内靶标，如Bid 蛋白和caspase 3前体(图2)。以直接的或间接的方式，颗粒酶将Bid 剪切为截短的Bid(tBid)， 并且将caspase 3前体切割为活性胱天蛋白酶(图3)。tBid 使保护性Bcl-2 家族成员Bcl-XL 与执行者Bcl-2 家庭成员Bax 的相互作用中解离，导致Bax多聚形成孔以诱导线粒体外膜透化(MOMP)。 这引发细胞色素c 被释放到细胞质中，从而诱导凋亡小体的形成来促进细胞凋亡。凋亡小体能够活化caspase 9前体，活化的caspase 9又反过来进一步扩大胱天蛋白酶3的激活。活化的caspase 3靶向ICAD 来释放胱天蛋白酶激活的DNA 酶 (CAD) 将 DNA 片段化(图4)。

9-23 细胞毒性T 细胞是表达特异抗原靶标细胞的选择性“连环杀手”

当CTL 被提供等量的两种靶细胞混合物(一种携带特异性抗原，另一种不携带特异性抗原)时，它们只杀死携带特异性抗原的靶细胞。“无辜的旁观者”细胞和CTL自身则未被杀死。CTL 未被杀死的原因可能是通过免疫突触释放毒性效应分子是高度极化的。如我们在图9.40中可以看到，CTL 引导自身高尔基体和微管组织中心，使其分泌集中在与靶细胞的接触点上(图9.48)。附着在若干个不同靶细胞上的CTL 依次将它们的分泌器重新定位到每一个细胞并逐个杀死它们，这提示了释放细胞毒性介质的机制可以允许无论何时只在一个接触点攻击。CD8 CTL 的精准作用使它们能够杀死组织中的单个感染细胞，而不会造成广泛的组织损伤(图9.43)。这一作用也在不发生细胞再生的组织中至关重要，如中枢神经系统中的神经元，或者很难再生的组织，如胰岛。

CTL 可以快速杀死靶细胞，因为在从初始前体的分化过程中，发育中的CTL 预先合成并储存细胞毒性蛋白，这些蛋白质通过丝甘蛋白聚糖储存在细胞毒性颗粒中并处于非活性状态。TCR 信号重新激活CTL 后，不仅刺激预先形成的细胞毒素的快速释放，而且诱导穿孔素和颗粒酶的从头合成，从而随着靶标的连续杀伤的进行，细胞毒性颗粒的供应得到补充。这使得单个CD8 T细胞能够快速连续地杀死一系列靶细胞。

9-24 细胞毒性T 细胞也通过释放细胞因子来发挥作用

诱导靶细胞凋亡是CD8 CTL消除感染的主要途径。然而，大部分CTL也释放细胞因子：IFN-γ、TNF-α 和LT-α。这些细胞因子以其他的方式实现宿主防御。IFN-γ 能直接抑制病毒复制，并诱导增加MHCI 类分子和其他蛋白质的表达，这些蛋白质参与这些新合成的MHCI 类分子在感染细胞中的肽装载。这增加了被感染的细胞被识别为细胞毒性细胞攻击的靶细胞的概率。IFN-γ 也会激活巨噬细胞。巨噬细胞在感染处既可作为效应细胞，也可作为APC。IFN-γ 还可以促进趋化因子的产生(如CXCL9、CXCL10 和CXCL11)， 从而招募其他的巨噬细胞和CD8T 细胞到感染部位。最后，TNF-α 和LT-α 可以通过外源性途径诱导表达TNFR-I 的靶细胞凋亡(见第9-20节和第9-21节)。在细胞感染一些能够破坏穿孔素/颗粒酶的杀伤模式的病原体时，这种方式就作为杀死细胞的一种替代机制(见第13章)。因此，效应CD8 CTL以多种方式来限制胞质病原体的扩散。

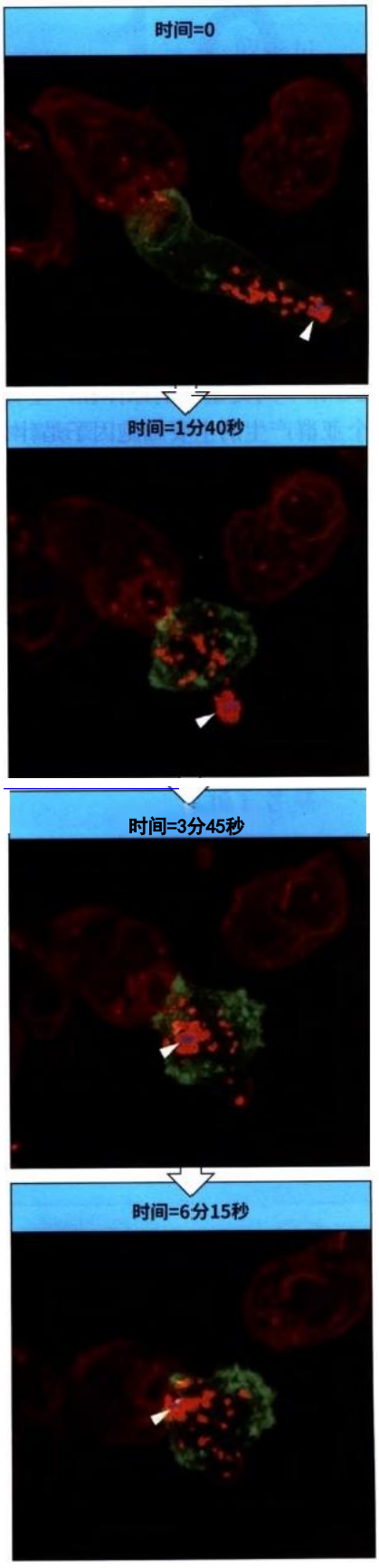


图9.48 效应分子以高度极化的方式从T细胞颗粒中释放
将细胞毒性T细胞(CTL) 的颗粒和中心体标记上荧光染料，以便在显微镜下观察并延时拍摄其运动。这里展示了CTL(绿色)与靶细胞(红色)相互作用并最终杀死靶细胞的一系列照片。在图1中，时间为0,CTL刚刚与靶细胞接触。此时，T细胞颗粒(红色点状)和中心体(蓝色小点，箭头指示)指示的T细胞主体都是远离接触点的。在图2中，仅过了1分40秒，颗粒和中心体开始向靶细胞移动，一直到图4显示完成(时间为6分15秒)。在颗粒内容物被释放到T细胞和靶标之间的空隙后，靶标细胞将发生凋亡(未显示)。随后，T细胞将脱离靶细胞，并继续识别并杀死其他靶细胞。

【 小 结 】

效应CD8 CTL在宿主抵抗胞内病原体的防御中必不可少，最常见的是抵御病毒感染。这些CTL 能够通过识别被转运至细胞表面与MHC I类分子结合的外源肽来杀死任何携带此类病原体的细胞。 CD8 CTL通过释放3类预先形成的细胞毒性蛋白来执行杀伤功能：颗粒酶以多种方式诱导任何类型的靶细胞凋亡；穿孔素在向靶细胞运输颗粒酶时发挥作用；颗粒溶素具有抗菌活性和促凋亡能力。这些特性允许CTL 攻击并破坏几乎任何感染了胞质病原体的细胞。TNF 家族分子如FasL 和TNF-α，也可能诱导一些表达其受体的靶细胞凋亡。然而，这一途径在大部分感染中不如细胞毒性颗粒介导的杀伤那样重要。CD8 CTL也产生IFN-Y，IFN-y抑制病毒复制，并且是MHCI 类分子表达和巨噬细胞活化的重要诱导剂。CTL 能够非常精确地杀死感染的细胞而保留相邻的正常细胞，这种精确度对于在清除感染细胞时最小化组织损伤至关重要。

第9章总结

当初始T 细胞与APC 表面的特异性抗原在次级淋巴组织的T 细胞区相遇时，适应性免疫应答被启动。在大多数情况下，负责激活并诱导初始T 细胞增殖的APC 是表达共刺激分子B7.1与 B7.2 的经典树突状细胞(cDC)。cDC 不仅驻留在淋巴组织中，也会巡视外周组织。在外周组织中，DC 与病原体相遇，在感染部位摄取抗原，通过固有免疫应答激活，并迁移到局部淋巴组织。DC 可有效地直接激活初始T 细胞，或者它可能将抗原转移至驻留在次级淋巴器官的DC, 向初始CD8 T细胞交叉提呈抗原。浆细胞样树突状细胞(pDC) 通过产生 I 型干扰素，诱导机体产生抵抗病毒的快速应答。活化的T 细胞产生IL-2, 而 IL-2对于T 细胞早期增殖与分化很重要；其他不同的信号驱动若干种效应T细胞的分化，这些效应T 细胞主要通过释放介质直接作用于其靶细胞。抗原肽：MHC 复合物对效应T 细胞的驱动不需要共刺激分子的参与，因此，任何被感染的靶细胞都能被效应T 细胞激活或破坏。CD8 CTL杀死感染胞内病原体的靶细胞，因此消除了病原体复制的场所。而CD4T 细胞作为一种专门的效应细胞，通过靶向不同的固有免疫和适应性免疫细胞[巨噬细胞(Th1 细胞)，嗜酸性粒细胞、嗜碱性粒细胞和肥大细胞(Th2 细胞)，中性粒细胞(Th17 细胞)，或者B 细胞(Tfh 细胞)]的功能，反过来促进免疫应答。因此，效应T 细胞实际上控制了所有适应性和固有免疫应答的效应机制。此外，CD4 Treg细胞亚群的产生可通过抑制T 细胞活性来调控和限制免疫应答。

讨论题

9.1 次级淋巴器官专门用于起始适应性免疫应答。哪些细胞和分子对淋巴结的发育很重要?描述淋巴结的结构特征，以及T 细胞通过该组织的募集和迁移过程。

9.2 位于非淋巴组织中的DC 是连接固有免疫和适应性免疫的关键哨兵细胞。描述不同类型的DC, 它们在免疫应答中的作用，以及它们是如何被激活以在淋巴组织中启动免疫应答的。

9.3 初始T 细胞的激活需要与cDC 相互作用。T 细胞上的哪些分子参与了这一过程，它们与DC 上的哪个分子相互作用?如果这些分子在个体中缺乏，你会想到什么后果?

9.4 CD4 T细胞可以发育成一些效应细胞亚群。描述已知的CD4 细胞亚群并确定其主要免疫功能。描述DC和不同类型的病原体在产生每个亚群中的作用，有助于每个CD4 细胞亚群发育的关键转录因子是什么, 每个亚群产生的主要细胞因子是什么。

9.5 Tfh细胞是独特的特化细胞，辅助B 细胞产生T 依赖性抗体应答。描述Tfh 细胞有利于其发挥功能的特点。

9.6 效应CD8 CTL通过细胞与细胞的接触杀死被感染的靶细胞。描述CTL 诱导靶细胞死亡的过程，包括，通过外源性途径与内源性途径诱导凋亡细胞死亡的共有和独特特征。 CTL 如何杀死被感染的靶细胞，却不影响未被感染的邻近细胞?

（赖玉平 贾鑫明译，朱一蓓校）

参考文献

10 体液免疫应答

多种病原体可在机体的胞外间隙繁殖，胞内病原体亦可通过细胞外液扩散。B细胞产生的抗体既可清除胞外微生物及其产物，又可抑制胞内感染向胞外扩散，从而抵抗病原体对胞外空间的侵扰。本章第1-20节介绍了抗体发挥效应的三种方式：中和作用、调理作用及激活补体(图10.1)。中和作用，即抗体与病原体结合，阻断其侵入及感染宿主细胞；或者是抗体与细菌毒素结合从而阻止其发挥生物学作用。抗体有不同形式，根据重链恒定区(C 区)不同分为不同类别或同种型。某些类别的抗体可以通过其C区与特定的Fc受体结合，从而促进吞噬细胞摄取病原体。其他的Fc受体与其同种型抗体的C 区相互作用可调控不同的效应功能，例如肥大细胞脱颗粒等。第2章中已介绍，抗体与病原体结合后通过经典途径激活补体，活化的补体成分沉积于病原体表面，一方面招募吞噬细胞，促进调理作用；另一方面可形成攻膜复合物，通过攻膜复合物形成的孔道直接溶解病原体。抗体重链的同种型影响其效应机制的响应，并决定抗体的类别(见第4-6节)。

本章的第一部分介绍了初始B细胞、抗原及辅助性T细胞的相互作用及其引起的B细胞活化及抗体分泌。有些抗原无需T细胞的辅助即可刺激抗体产生，但初始B细胞的活化通常需要活化的CD4 T细胞，尤其是Tfh细胞的辅助(见第9-14节)。活化的B细胞分化为分泌抗体的浆细胞或形成记忆B细胞。抗体应答过程被称为亲和力成熟的过程，抗体通过可变区(V 区)基因的体细胞高频突变进而产生对靶抗原更高亲和力的抗体。体细胞高频突变、抗体类别转换赋予抗体应答的多样性。亲和力成熟和类别转换仅发生于B细胞，且需要T细胞的辅助。本章的第二部分介绍了各类抗体的分布和功能，特别是黏膜部位的抗体。第三部分详细介绍了抗体Fc段如何利用不同效应机制来控制和消除感染。体液免疫应答的记忆效应不在本章介绍(见第11章)。

本章概要：

B细胞的活化

各类免疫球蛋白的分布与功能

通过Fc受体破坏抗体包被的病原体

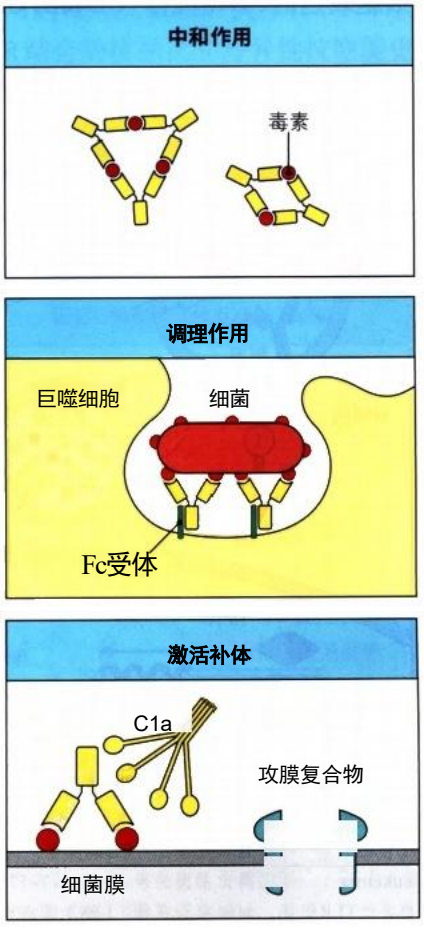


图10.1 抗体通过中和作用、调理作用和激活补体发挥生物学效应

浆细胞分泌的抗体主要以三种方式保护宿主免受感染：结合病原微生物及其产物，中和毒素，阻断病原物入侵，称为中和作用(上图)。结合病原体后，抗体的Fc段可与巨噬细胞或中性粒细胞表面的Fc受体结合，辅助吞噬细胞摄取和杀死病原体，该过程称为调理作用(中图)。抗体通过活化C1启动补体激活的经典途径，补体通过激活过程中产生的裂解片段的沉积增强调理作用，亦可通过激活形成攻膜复合物直接杀死某些被感染的细胞(下图)。

B细胞的活化

B细胞受体(BCR) 是B细胞的特异性抗原识别受体，在B 细胞活化的过程中发挥重要作用。BCR 能够特异性结合抗原启动信号级联反应，该过程与TCR 相似。B 细胞内化BCR结合的抗原，并对抗原进行加工处理，在B细胞表面形成抗原肽：MHCII 类分子复合物，提呈给抗原特异的辅助性T 细胞(Th 细胞)。效应T细胞通过表达表面分子和分泌细胞因子辅助B 细胞增殖分化为具有抗体分泌功能的浆细胞和记忆B细胞。在抗体应答阶段，即在浆细胞或记忆B 细胞形成前，会形成生发中心(见第10-6节)。

一些抗原无须T 细胞辅助即可直接活化B 细胞，B 细胞可通过对这些抗原的直接应答快速识别多种病原体。抗体应答的精细调节可增加抗体对抗原的亲和力，抗体的类别转换取决于抗原刺激的B 细胞与Th 细胞及次级(或周围)淋巴器官中其他细胞的相互作用。因此，微生物抗原诱生的抗体与T 细胞辅助诱生的抗体相比，其亲和力较低且功能较弱。

10-1 B 细胞受体和辅助性T 细胞或微生物抗原促进了B 细胞的活化

如第8章中所述，初始T 细胞的活化需要T 细胞受体(TCR) 特异性识别抗原及抗原提呈细胞(APC) 提供的共刺激信号。同样，除了BCR 特异性识别抗原外，初始B 细胞的活化还需要滤泡辅助性T 细胞(Tfh 细胞)的辅助信号或直接来自微生物抗原的信号(图10. 2)。

蛋白质抗原无法在T细胞缺陷的个体内诱导抗体的产生，由于此类抗原通常需要抗原特异性T细胞(即Tfh细胞)的辅助来激活体液免疫应答，因而称为胸腺依赖性抗原(TD 抗原)。驻留在淋巴组织中的CD4 T细胞和未完全分化的Th1、Th2或Th17效应细胞作为Tfh细胞(见第9-14节)，进入B细胞滤泡区域诱导B 细胞增殖并分泌抗体，从而完成B细胞介导的免疫应答。B 细胞获得Tth 细胞辅助的前提是B 细胞识别并内化、提呈能够被Tfh细胞识别的抗原肽。BCR 结合的抗原被B 细胞内化降解，形成抗原肽：MHCII 类分子复合物并转移至细胞表面(图10. 2, 左图)，CD4T 细胞识别抗原肽：MHCII 类分子复合物，向B 细胞提供活化增殖的信号。这些信号包括活化T细胞表达的CD40 配体(CD40L,CD154)、细胞因子如IL-21(图10. 3)，并诱导B细胞表达CD40 。CD40激活经典

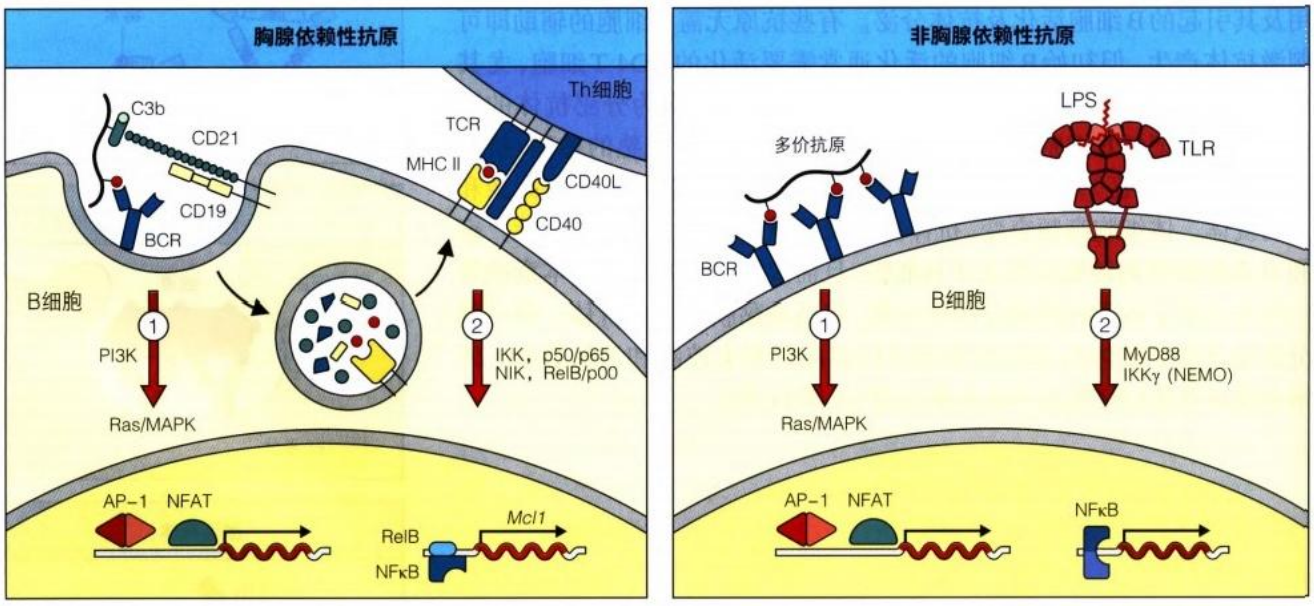


图10. 2 胸腺依赖性抗原或非胸腺依赖性抗原活化B细胞需要第二信号的参与

B细胞活化的第一信号(箭头1)由抗原受体(BCR) 传递，激活了如第7章所述的信号通路，共受体CD21 和CD19 通过与抗原表面C3b的相互作用增强B细胞活化的第一信号。对于胸腺依赖性抗原(左图)，第二信号(箭头2)由Th细胞传递，Th 细胞识别B 细胞表面MHCII 类分子提呈的抗原肽，Th细胞表面的CD40L与B细胞表面的CD40 结合，通过IKK 激活经典NF<B信号传导、NFKB激酶 (NIK) 激活非经典NFKB信号通路，诱导Mcll(myeloid cell leukemia-1) 等抗凋亡基因的表达(见第7-17节)。对于非胸腺依赖性抗原(右图)，第二信号可以通过Toll样受体(TLR) 传递，这些受体识别抗原相关的TLR 配体，如细菌脂多糖 (LPS) 或细菌DNA，第3章中已有相关叙述。

和非经典NFkB通路(见第7-23节),诱导Bcl-2 家族相关蛋白Mcl-1(骨髓白血病细胞分化蛋白-1)等抗凋亡分子的表达以促进B细胞存活，也可通过诱导代谢重编程和促进抗体分泌的BLIMP 等转录因子而促进B 细胞分化。IL-21活化STAT3,促进B 细胞增殖分化为浆细胞和记忆B 细胞。Tfh 细胞还可分泌IL-6、TGF-β、IFN-γ和IL-4 等细胞因子，可参与调节抗体的类别转换，详见第10-12节。

虽然B 细胞对蛋白抗原的应答依赖于T 细胞的辅助，但是部分微生物抗原无需T 细胞辅助即可诱导抗体的产生。这些微生物抗原被称为胸腺非依赖性(thymus-independent,TI) 抗原，它们可在T 细胞缺陷的个体中诱导抗体应答。这类抗原通常具有高度重复的表位，激活B 细胞中的BCR 信号，如细菌细胞壁的LPS 。在这种情况下，第二信号可以通过对病原微生物的保守结构(如LPS) 的直接识别，激活B 细胞中的TLR 信号(图10. 2, 右图),进而激活NFKB通路。非胸腺依赖性抗原应答可在一定程度上抵御早期胞外细菌入侵，相关内容详见后文。

10-2 T 细胞和B 细胞对抗原的连锁识别增强抗体应答

病原体表面结合的补体可极大程度地刺激抗原诱导的B 细胞活化。B 细胞共受体复合物包含细胞表面蛋白CD19、CD21 和CD81 (图7. 28) CD21 或称补体受体2(CR2) 与结合在微生物表面的补体片段C3d 和C3dg结合后(见第2-13节)即转移至BCR 周围。CD21 与CD19 彼此关联，活化的BCR 复合物促进CD19 磷酸化。PI3K与BCR 共同活化下游途径，刺激B 细胞增殖、分化和分泌抗体(图10. 2, 箭头1)。此类效应在实验性抗原母鸡蛋清溶菌酶免疫小鼠中尤为突出。在未添加佐剂的情况下，C3dg 修饰的溶菌酶比未修饰的溶菌酶更能有效地诱导抗体的产生。

T 细胞被B 细胞识别的同一胸腺依赖性抗原片段活化的过程称为连锁识别(linked recognition),但Tfh 细胞识别的抗原肽与BCR 识别的表位不同。天然抗原如病毒和细菌，含有多种蛋白质，同时携带蛋白质和糖类表位。为了进行连锁识别，T 细胞识别的抗原肽与BCR 识别的抗原必须有物理关联，这样B 细胞才能摄取抗原并向T 细胞提呈合适的抗原肽。例如，识别病毒外壳蛋白表位的B 细胞会将完整的病毒颗粒内化，并将多种病毒蛋白降解为多肽，后者可结合至B 细胞表面的MHCII 类分子上。病毒肽特异性的CD4 T细胞在感染早期即可被树突状细胞(DC) 活化，有些分化为表达CXCR5的 Th 细胞进入B 细胞所在的区域(详见后文)。当这些活化的Tfh 细胞遇到提呈抗原肽的B 细胞时会提供特定的信号，辅助B 细胞产生针对病毒外壳蛋白的抗体(图10. 4)。

连锁识别依赖于B 细胞表面MHCII 类分子提呈的抗原肽浓度。通过BCR 结合的抗原比非特异性抗原能更有效地以抗原肽：MHCII 类复合物的形式出现在B 细胞表面，其表达效率增强了约10000倍。连锁识别是在研究B 细胞对半抗原的识别时发现的，半抗原是一种小分子的化学基团，不能单独引起抗体应答(见附录，第A-1

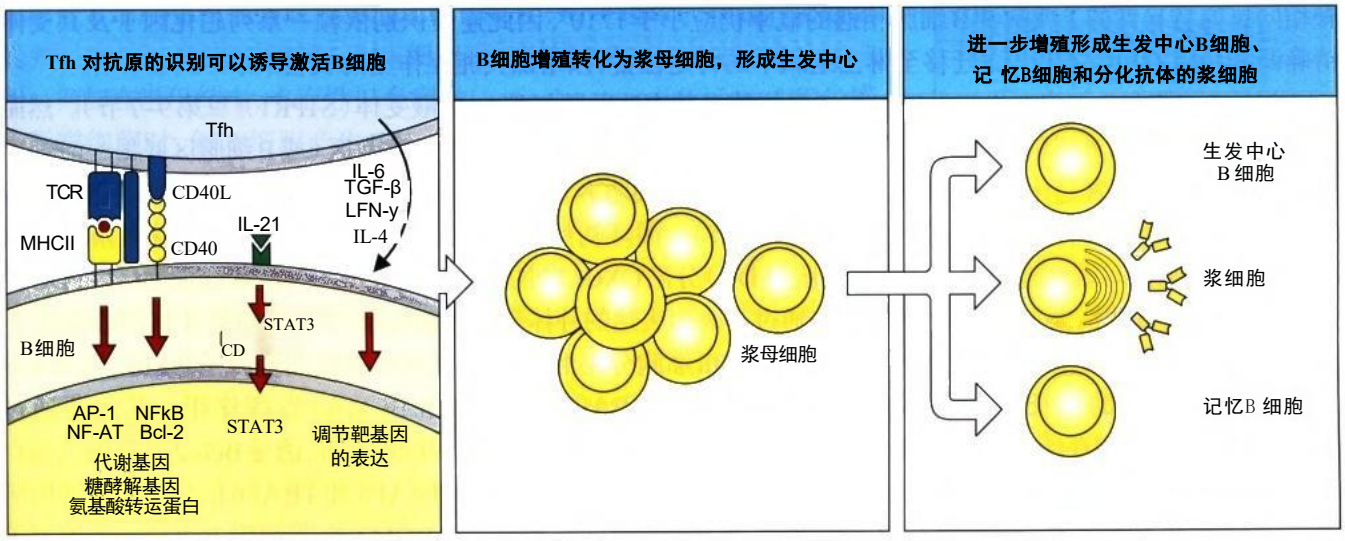


图10. 3 Tfh提供的信号激活B 细胞并控制其分化

当抗原与B细胞受体结合提供B细胞活化的第一信号(未显示)后， Th 识别B细胞表面的抗原肽：MHCII 类分子复合物时(图1),会进一步传递活化信号。Th 除表达CD40L 外，还分泌多种重要的细胞因子，如IL-21， 激活转录因子STAT3促进B细胞增殖和存活，亦可调节免疫球蛋白的类别转换(见第10-12节)。在上述信号的作用下，活化的B 细胞开始增殖(图2)并进入生发中心，最终分化为浆细胞或记忆B 细胞(图3)。

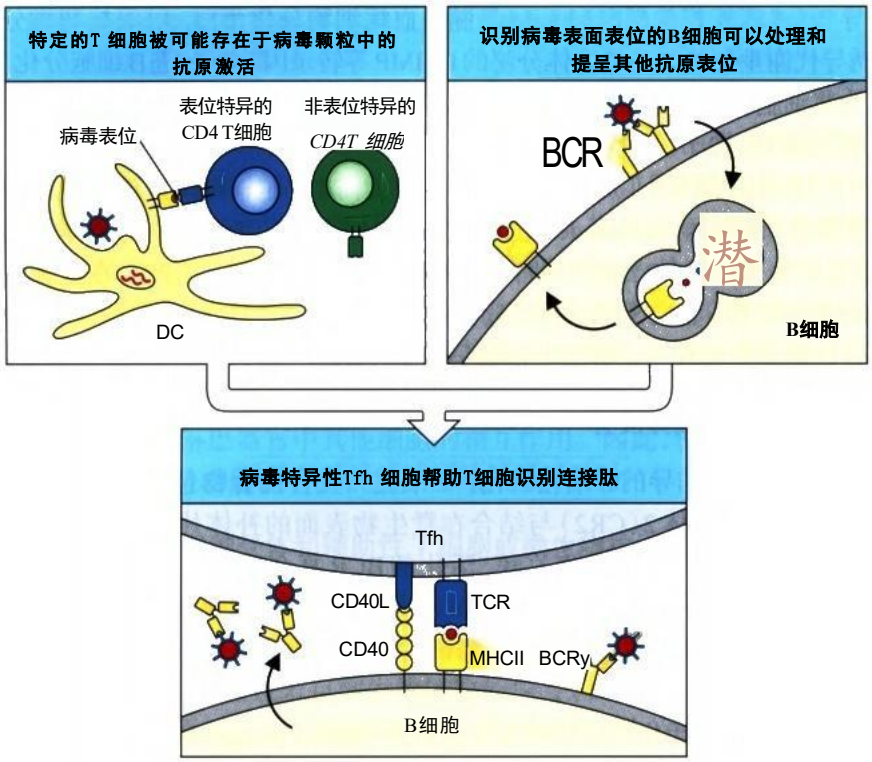


图10.4 T 细胞和B细胞必须识别同一个分子复合物抗原才能相互作用
在此例中，胞内病毒蛋白包含由MHCⅡ 类分子提呈并由CD4 T细胞识别的抗原表位(红色部分)。该病毒外膜蛋白还包含可被B细胞受体(BCR) 识别的天然表位(蓝色部分)。若该病毒被树突状细胞捕获并提呈，则可活化抗原特异性CD4*T 细胞(蓝色)(左上图)，而非特异性T细胞(绿色)不被活化。若该病毒被特异性B细胞识别(右上图)，病毒内的蛋白质肽段由MHCII 类分子加工提呈。活化的T细胞识别B 细胞提呈的抗原肽(下图)，并向B细胞传递信号，促进B细胞产生针对外膜蛋白的抗体，此过程称为连锁识别。

节)，但与载体蛋白偶联后可产生免疫原性，即半抗原载体效应。出现这种现象的原因在于载体蛋白可携带多个半抗原，使其能够交联BCR。另外，受载体蛋白多肽活化的Tfh 细胞也参与了生发中心反应，以增强对半抗原的抗体应答。青霉素半抗原与宿主载体蛋白偶联，刺激机体产生抗体，导致许多个体对青霉素过敏，详见第14章。疫苗设计可以利用连锁识别的原理，如针对婴儿b型流感嗜血杆菌的疫苗就采用了这一策略(见第16-27节)。

10- 3 在次级淋巴组织中，结合抗原的B 细胞迁移至 B 细胞区T 细胞区的交界处

大多数抗原特异性初始淋巴细胞出现的频率极低(不足1/10⁸)；而一些保守的糖类或磷脂抗原如半乳糖 -a-1,3- 半乳糖(α -Gal), 能与人类外周约0.2%的B 细胞发生反应，使B 细胞出现的频率增加。尽管如此，具有相同抗原特异性的T 细胞和B 细胞相遇的概率仍应小于1/10⁸，因此连锁识别依赖一系列趋化因子及其受体精确调节活化B 细胞和T 细胞迁移至淋巴组织中的特定位置，以增加其相互作用的机会(图10.5)。

初始T 细胞和B 细胞在次级淋巴组织迁移依赖于其表达的鞘氨醇1-磷酸受体(S1PR1) (见第9-7节)。然而在迁移前，T 细胞与B 细胞分别定居于两个不同区域——T 细胞区和初级淋巴滤泡区(或B 细胞区)(图1.17～图1.19)。这些区域富含趋化因子与趋化因子受体。初始T 细胞表达趋化因子受体CCR7，并定居于高表达其配体CCL19 和CCL21的基质细胞和DC区域(见第9-3节)。循环初始B 细胞表达CXCR5，当它们迁移到淋巴组织时，在淋巴滤泡内间质细胞和滤泡树突状细胞(FDC) 分泌CXCL13 的趋化作用下进入初级淋巴滤泡区。FDC 发育时间较长，其既非造血来源亦非吞噬细胞，通过其表面表达的补体受体捕获抗原，为B 细胞的迁移创造机会。

在滤泡中，FDC、基质细胞、DC、单核细胞和Tfh 细胞分泌的TNF-α 家族可溶性细胞因子BAFF(见第8-8节)是初始B 细胞的生长因子。 BAFF 可通过三种受体(BAFF-R、TACI和BCMA) 发挥作用。其主要通过BAFF-R 促进B 细胞存活(图10.6)，BAFF-R 信号通过TRAF3 活化非经典NFkB 通路，诱导Bcl-2 家族的抗凋亡成员Bcl-X 的表达(见第3-7节)。BAFF 的另外两种受体则通过TRAF2、TRAF5 和TRAF6 信号参与B 细胞活化 。TACI 在滤泡和生发中心的B 细胞上高表达，而BAFF 的低亲和力受体BCMA在浆细胞上表达。细胞因子APRIL 通过与TACI、BCMA结合，促进浆细胞存活。

微生物和病毒来源的抗原通过淋巴循环进入淋巴结，经血液循环输送至脾脏。携带C3b 或C3dg 的调理抗原在B 细胞滤泡区堆积，并被FDC 表面补体受体CR1 和CR2 捕获。虽然小分子可溶性抗原可以直接

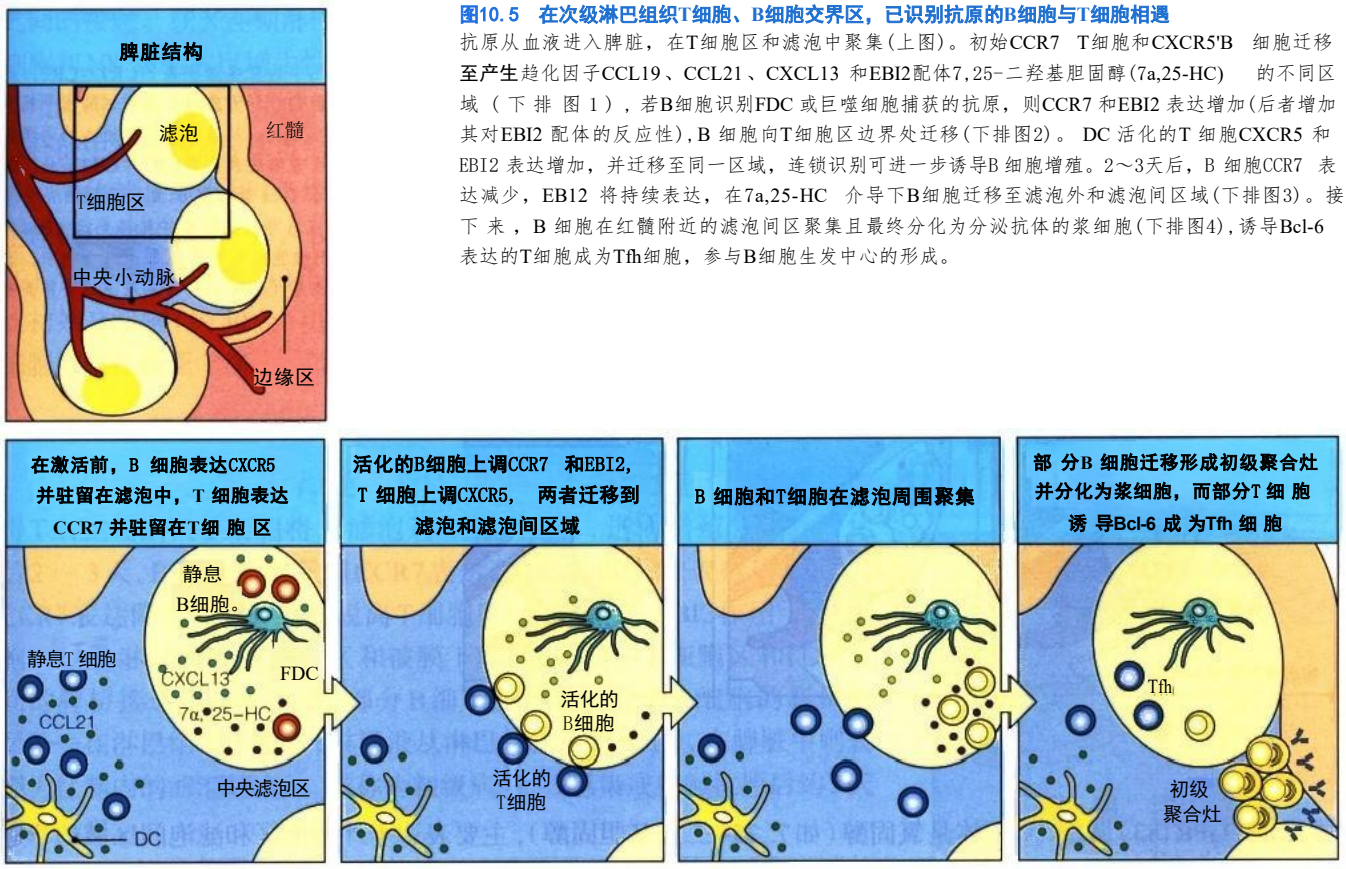


图10.5 在次级淋巴组织T细胞、B细胞交界区，已识别抗原的B细胞与T细胞相遇

抗原从血液进入脾脏，在T细胞区和滤泡中聚集(上图)。初始CCR7 T细胞和CXCR5'B 细胞迁移至产生趋化因子CCL19、CCL21、CXCL13 和EBI2配体7,25-二羟基胆固醇(7a,25-HC) 的不同区域（下排图1），若B细胞识别FDC 或巨噬细胞捕获的抗原，则CCR7 和EBI2 表达增加(后者增加其对EBI2 配体的反应性)，B 细胞向T细胞区边界处迁移(下排图2)。 DC 活化的T 细胞CXCR5 和EBI2 表达增加，并迁移至同一区域，连锁识别可进一步诱导B 细胞增殖。2～3天后，B 细胞CCR7 表达减少，EB12 将持续表达，在7a,25-HC 介导下B细胞迁移至滤泡外和滤泡间区域(下排图3)。接下来，B 细胞在红髓附近的滤泡间区聚集且最终分化为分泌抗体的浆细胞(下排图4)，诱导Bcl-6 表达的T细胞成为Tfh细胞，参与B细胞生发中心的形成。

扩散进入滤泡区，但调理性颗粒抗原也可被位于淋巴结被膜下淋巴窦(subcapsular sinus,SCS)和脾边缘窦的巨噬细胞摄取，这两个区域均与B 细胞区相邻(图10.7)。

这些巨噬细胞似乎更倾向于将抗原保留在表面而非摄入并降解。这些细胞表面的抗原随后可被抗原特异性滤泡B细胞捕获并携带。 B 细胞亦可通过其补体受体从巨噬细胞获取抗原，并在滤泡内转运。在脾脏中，边缘区B 细胞会在该区域与滤泡之间往复迁移，将边缘区捕获的抗原运送并沉积于FDC 表面。SCS 巨噬细胞在限制感染扩散中也发挥重要作用。例如在淋巴结中，水疱性口炎病毒(vesicular stomatitis virus,VSV)感染巨噬细胞时，触发细胞产生IFN，并募集浆细胞样树突状细胞(pDC)，而pDC 产生的I 型干扰素则进一步限制了病毒向中枢神经系统的传播。

初始滤泡B 细胞首次接触特异性抗原(可溶性抗原、FDC 或巨噬细胞提呈的抗原)后，数小时内，它们将迁移到淋巴组织的外滤泡中，靠近抗原进入淋巴结或脾脏的部位。这种定位受B 细胞表达的趋化因子受

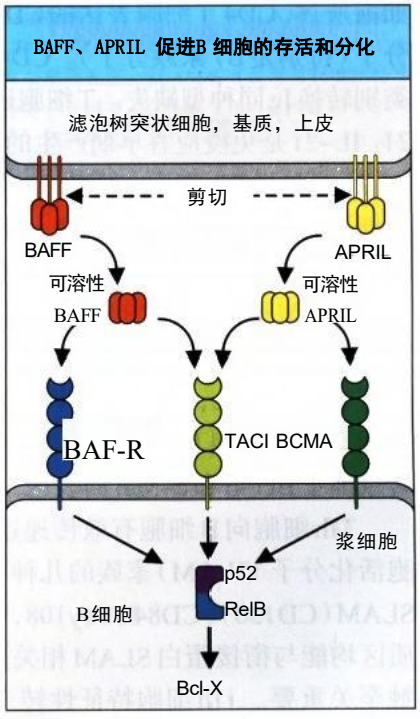


图10.6 BAFF 和APRIL促进B细胞存活并调控其分化

B细胞活化因子BAFF［又称B细胞刺激因子(BLyS)］ 和APRIL(一种诱导增殖的配体)都是TNF超家族的成员。它们最初以膜结合三聚体的形式存在于几种细胞上。 BAFF 由B 细胞滤泡区的滤泡树突状细胞和其他细胞分泌，对B 细胞的存活具有十分重要的作用。它的主要受体BAFF-R 通过TRAF3和NIK活化非经典NFkB 通路产生RelB:P52 转录因子并诱导Bcl-X 表达(类似在第9-21节所述的Bcl-2)。BAFF 还与受体TACI（跨膜活化剂和钙调节因子及亲环素配体)和BCMA(B 细胞成熟抗原)结合，但与BCMA 的亲和力相对较弱。初始和激活的B 细胞仅表达BAFF-R 和TACI， 而BCMA由浆细胞表达。这些受体激活经典NFkB通路。

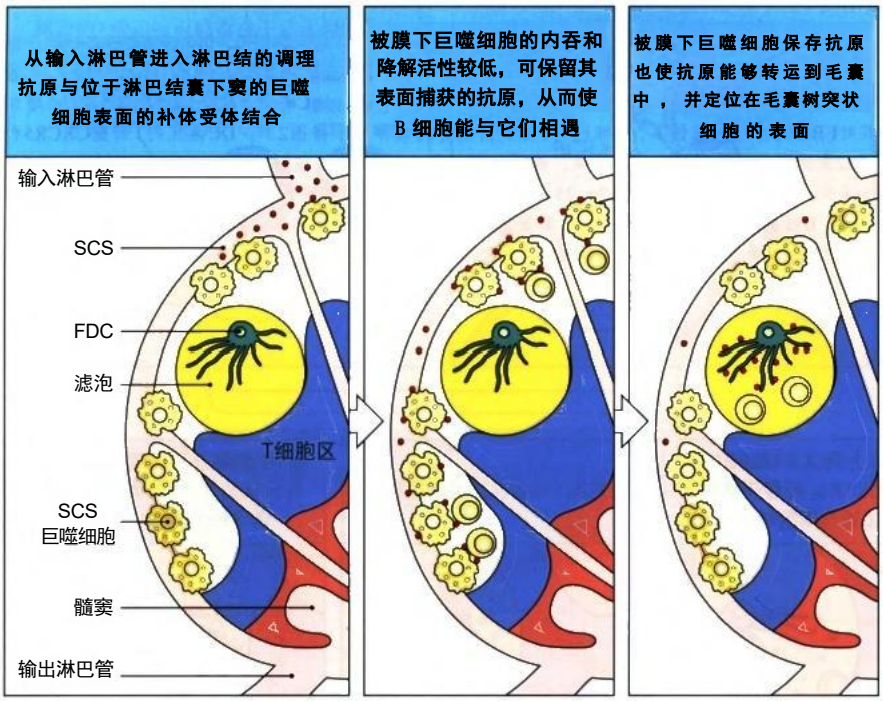


图10.7 被膜下窦（SCS）巨噬细胞摄取并保存调理抗原

驻留在SCS中的巨噬细胞表达CR1和CR2，此类巨噬细胞内吞能力较弱，溶酶体酶水平低于髓质区巨噬细胞。从输入淋巴管进入的调理抗原与SCS巨噬细胞表面的CR1和CR2结合。部分抗原保留在巨噬细胞表面，而不被完全降解，因此抗原可以被提呈并转移至滤泡B细胞的表面。B细胞进而将抗原转运至滤泡中，滤泡树突状细胞(FDC)即可捕获抗原并将其表达在表面。

体EBI2(GPR183)调控，其配体是氧固醇(如7,25-二羟基胆固醇)，主要表达于外滤泡区和滤泡间区域的非造血网状细胞。B细胞在此采集抗原6小时至1天后，会诱导CCR7表达，CCR7与EBI2共同作用，诱导活化的B细胞沿富含CCL21的B细胞滤泡与T细胞区交界处分布。

在免疫应答过程中，DC首先在T细胞区激活T细胞。初始T细胞活化后，一部分增殖分化为效应细胞，上调S1PR1的表达，并迁出淋巴组织；而另一部分则会上调CXCR5的表达，并迁移至B细胞滤泡区边缘。T细胞在此区域可与同期激活并迁移至此的B细胞相遇，从而增加连锁识别抗原的机会(图10.5)。

10-4 T细胞表面分子和细胞因子活化B细胞，进而促进滤泡辅助性T细胞的发育

当CD4T细胞遇到B细胞提呈的激活肽时，其会通过表达受体和细胞因子来做出应答，进而活化B细胞。如前所述，CD4 T细胞表达的CD40L通过激活B细胞表面CD40，促进B细胞存活，并诱导B细胞表达共刺激分子(特别是B7家族分子)。CD4T细胞表达的CD40L为B细胞提供基础辅助，人类CD40L缺陷会导致所有类别转换Ig同种型缺失。T细胞还分泌多种细胞因子调节B细胞的增殖和抗体的产生，其中最重要的就是IL-21。IL-21是免疫应答早期产生的细胞因子，通过激活B细胞中的转录因子STAT3来促进B细胞的增殖和分化。IL-21对包括Tfh细胞在内的CD4 T细胞也有类似的自分泌作用。在抗体应答后期，T细胞也会分泌其他Th细胞亚群特征性细胞因子，如IL-4和IFN-γ（见第9章）。这些细胞因子也会影响B细胞分化，尤其是免疫球蛋白的类别转换，详细内容将在之后的章节中讨论。

T细胞和B细胞之间的这种相互作用不仅为B细胞提供了重要的辅助，同时也通过B细胞提供的信号影响T细胞的分化。共刺激分子B7.2(CD86)在B细胞活化过程中上调，并通过结合CD28刺激T细胞。活化的B细胞还表达ICOSL，它是B7家族的另一成员，也是T细胞表达的ICOS(诱导性共刺激蛋白)的配体。这种基于连锁识别的T-B相互作用能激活T细胞中的ICOS信号，对完成Tth细胞分化至关重要(见第9-15节)，能够诱导转录因子Bcl-6和c-Maf的表达。

Tfh细胞向B细胞有效传递这些信号的能力取决于细胞间的紧密接触。特定黏附分子[包括信号淋巴细胞活化分子(SLAM)家族的几种Ig超家族受体]，可延长并稳定细胞与细胞间接触。Tfh细胞和B细胞均表达SLAM(CD150)、CD84和Ly108，它们通过同型结合相互作用促进细胞间黏附(图10.8)。SLAM家族受体的胞质区均能与衔接蛋白SLAM相关蛋白(SAP)相互作用，后者在Tth细胞中高表达，对维持受体介导的细胞间接触至关重要。Tth细胞特征性转录因子Bcl-6和c-Maf也是SAP表达所必需的，有助于维持B细胞和Tfh细胞

之间的接触。在X连锁淋巴增生(XLP)综合征中，SAP基因失活，导致T细胞和NK细胞淋巴增生性疾病，并因生发中心内Tfh细胞和B细胞相互作用障碍导致抗体产生缺陷(后文将详述)。与CD40L缺陷相反，在XLP综合征中常出现高γ球蛋白血症和高IgE。

活化的B细胞和Tfh细胞向次级淋巴器官相同位置的迁移增加了发生连锁识别的机会，并为B细胞分化提供精准辅助。抗原刺激的B细胞在1～2天内若未能与Tfh细胞相互作用，将成为无能细胞，并且表现出比初始B细胞(约40天)更短的寿命(约5天)。而短暂暴露于抗原的B细胞可以在缺乏T细胞辅助的情况下恢复到初始状态。

10-5 活化的B细胞分化为分泌抗体的浆母细胞和浆细胞

B细胞被抗原激活后，迁移到滤泡的边界，与Th细胞相互作用。获得T细胞辅助的B细胞将从滤泡边缘继续迁移，进而增殖分化。活化后2～3天，B细胞开始下调CCR7表达，同时维持EBI2表达(图10.5)。CCR7表达降低导致B细胞脱离T细胞区的边界。在EBI2作用下，B细胞迁移至淋巴结的滤泡间区和被膜下窦，或脾脏中T细胞区和红髓之间的脾桥接通道。在这里，部分B细胞会形成分化中B细胞的新聚集区——在淋巴结位于髓索(淋巴液从淋巴结排出的通道)，在脾脏中则表现为红髓内的滤泡外病灶，或称为初级病灶，在感染或接触抗原后约5天即可显现。

B细胞增殖数天，此为初次体液免疫应答的第一阶段。部分增殖的B细胞在初级病灶中分化为分泌抗体的浆母细胞。并非所有与CD4 Th细胞相互作用后活化的B细胞都会进入初级病灶，一部分B细胞将迁移到淋巴滤泡。浆母细胞已启动抗体分泌，但仍保持增殖能力且表现活化B细胞的特征，可维持与T细胞的相互作用。数日后，初级病灶中的浆母细胞停止分裂并最终死亡。随后，来自生发中心的浆母细胞或B细胞可迁移至骨髓中，成为长寿命的浆细胞，持续分泌抗体。许多长寿命的浆细胞是在初级病灶消退后很久才产生的，提示它们来源于进入生发中心反应的B细胞。

图10.9比较了静息B细胞、浆母细胞和浆细胞的特性。B细胞分化为浆细胞的过程伴随着许多形态学变化，这些变化反映了浆细胞分泌大量抗体的特性(每秒可分泌数千个抗体分子)，合成的抗体占浆细胞合成的总蛋白量的20%。浆母细胞和浆细胞有明显的核周高尔基体和丰富的粗面内质网，合成大量的免疫球蛋白分子并输送至内质网，随后在腔内分泌。浆母细胞仍表达共刺激分子B7.1、B7.2和MHCII类分子；而浆细胞最终会下调MHCII类分子的表达。尽管如此，T细胞仍为浆细胞的分化和存活提供重要信号，如IL-6和CD40L。部分浆细胞在终末分化后仅存活数天至数周，另一些浆细胞则具有很长的寿命，这也是抗体应答持久性的原因。

10-6 初次免疫应答的第二阶段：活化的B细胞迁移至初级淋巴滤泡形成生发中心

部分活化的B细胞与其关联的Tfh细胞一起进入初级淋巴滤泡(图10.10)，继续增殖并最终形成生发中心。具有生发中心的滤泡又名次级淋巴滤泡，B细胞下调EBI2表达有利于生发中心的形成。在EBI2表达缺失

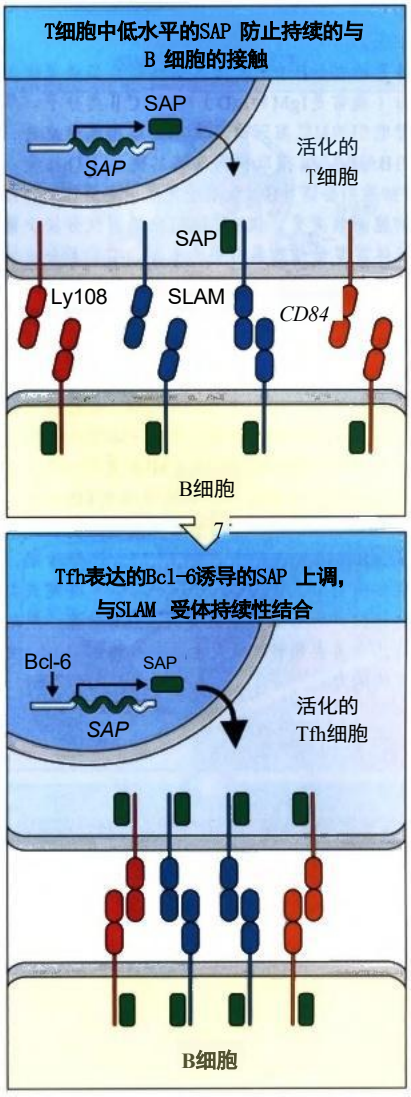


图10.8 Tfh表达的SAP可使SLAM受体家族保持与B细胞的持续接触

SLAM受体家族成员包括SLAM、Ly108和CD84，其在T细胞和B细胞上均有表达并可介导细胞间黏附。SLAM还可以增强TCR的信号传导，促进IL-21等辅助B细胞的细胞因子产生。SLAM相关分子SAP作为信号衔接蛋白，是维持SLAM受体间稳定结合的必要条件。T细胞最初表达低水平SAP，不足以维持T细胞和B细胞之间的黏附。完全分化的Tfh细胞表达高水平的转录因子Bcl-6，促进SAP表达升高至足以维持细胞与细胞间相互作用的水平，从而确保将CD40L和细胞因子信号传递给B细胞。

	固有特性			抗原刺激诱发		
B淋巴细胞	表面Ig	表面MHC II类分子	高效Ig分泌	生长	体细胞高频突变	类别转换
静息B细胞	高	是	否	是	是	是
浆母细胞	高	是	是	是	未知	是
浆细胞	IgA、IgE:高 IgG:低	是	是	否	否	否

图10.9 浆细胞高效分泌抗体但不再对抗原产生应答

静息的初始B细胞表面具有膜结合型免疫球蛋白(通常是IgM和IgD)和MHCII类分子。尽管它们的V区基因尚未发生体细胞高频突变，但B细胞仍可摄取抗原并将其提呈给Th细胞。T细胞则会诱导B细胞增殖并发生类别转换和体细胞高频突变，但B细胞在此期间仅分泌少量抗体。浆母细胞具有中间表型，它们虽分泌抗体但也保留了大量的表面免疫球蛋白和MHCⅡ类分子，故可继续摄取抗原并提呈给T细胞。免疫应答早期的浆母细胞和由非胸腺依赖性抗原活化的浆母细胞通常不经历体细胞高频突变和类别转换，因此主要分泌IgM。浆细胞是分泌抗体的终末分化细胞，具有非常低水平的表面免疫球蛋白，但仍可表达MHCⅡ类分子且在分化过程中可通过负反馈途径抑制Tfh活性。在免疫应答早期，浆细胞由未发生类别转换的活化B细胞分化而来并分泌IgM；应答后期，浆细胞则来源于参与生发中心反应、并完成类别转换和体细胞高频突变的活化B细胞。浆细胞已失去类别转换或发生进一步体细胞高频突变的能力。

的小鼠中，抗原激活的B细胞未能迁移到T细胞区交界处，而是滞留于滤泡中心区附近。这些小鼠能够形成生发中心，但产生的浆母细胞较少。

生发中心主要由增殖的B细胞组成，但其中约10%的淋巴细胞为抗原特异性T细胞，这些T细胞为B细胞提供不可或缺的辅助。生发中心是在初级滤泡静息B细胞区域内形成的活跃增殖区，其内增殖的B细胞将静息B细胞推向滤泡外围，从而形成两个区域：明区和暗区(图10.11，左图)。随着免疫应答的进行，生发中心逐渐增大，而在感染清除后逐渐萎缩直至消失。初始抗原刺激后，生发中心通常维持3～4周，若由流感病毒等活病毒感染诱导，其存在时间往往更为持久。

初级病灶和生发中心反应所产生的抗体在特性上存在显著的差异。在免疫应答启动后的4～5天，浆母细胞、生发中心B细胞和早期记忆B细胞开始出现。初级病灶中的浆母细胞主要分泌IgM同种型抗体，但也可独立于生发中心反应发生类别转换产生其他同种型抗体，这可以提供即时保护。最新的证据表明，大多数类别转换发生在B细胞进入生发中心反应之前。相比之下，生发中心反应中的B细胞通过Bcl-6高表达介导的多种过程，产生更有效的抗感染抗体：这些过程包括能改变免疫球蛋白基因V区的体细胞高频突变(后文将讨论)，该突变通过“亲和力成熟”机制筛选出对抗原具有高亲和力的突变B细胞；此外，发生类别转换的B细胞能分泌具有多种效应功能的抗体，并在初次免疫应答后期分化为分泌高亲和力、类别转换抗体的浆细胞，或分化为如第11章中所述的记忆B细胞。我们将在介绍生发中心反应后讨论类别转换的机制。此外，Ig类别转换也可发生在生发中心之外，甚至在TI应答中也可能发生。

生发中心的B细胞以每6～8小时分裂一次的速度快速增殖。这些快速增殖的B细胞，称为中心母细胞，初期表达趋化因子受体CXCR4和CXCR5，但其表面免疫球蛋白尤其是IgD表达显著降低。中心母细胞主要在在生发中心的暗区增殖(图10.12)，暗区基质细胞产生CXCL12(SDF-1,CXCR4的配体)，其作用是将中心母细胞滞留在该区域。随着时间的推移，部分中心母细胞分裂速率减缓，CXCR4表达降低，而表面免疫球蛋白开始高水平表达，这些B细胞称为中心细胞。CXCR4的缺失使中心细胞进入明区，该区域富含FDC，产生趋化因子CXCL13(BLC)，即

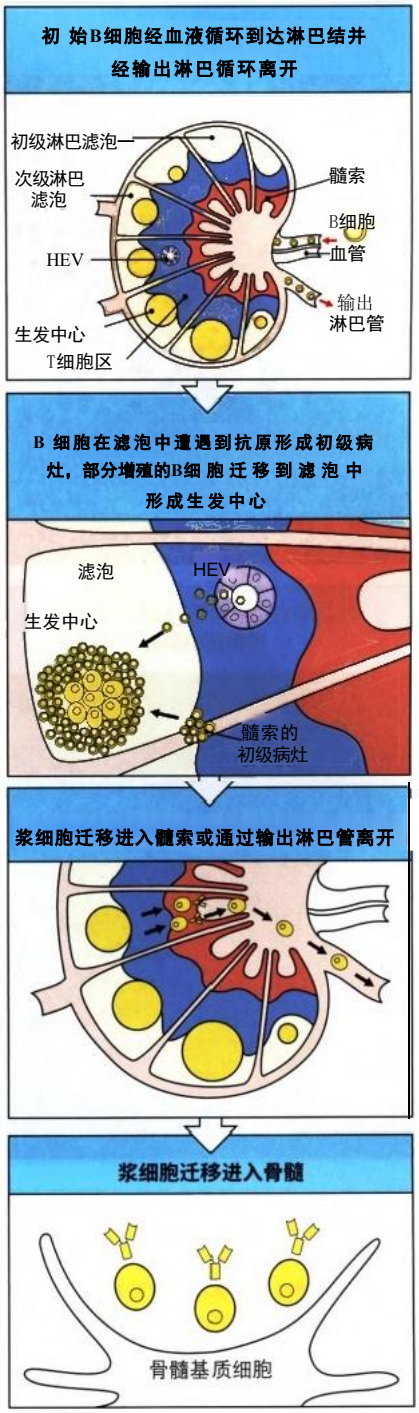
图10.10 活化的B 细胞在淋巴滤泡中形成生发中心

本图介绍淋巴结中B 细胞的活化。

图1：初始循环B细胞通过高内皮细胞小静脉 (HEV) 从血液进入淋巴结，在趋化因子引导下迁移到初级淋巴滤泡中；若未遭遇抗原，这些B细胞则会通过输出淋巴管离开。

图2：结合抗原的B 细胞移动到T 细胞区边界，在此可能遭遇特异性识别同一抗原的活化Th 细胞；这些T 细胞与B 细胞相互作用激活B 细胞启动增殖，并促使部分B 细胞分化为浆母细胞。在T-B 细胞区交界处活化的部分B细胞作为分泌抗体的浆母细胞迁移，在红髓(脾脏)形成滤泡外病灶或在髓索(淋巴结)形成初级病灶。另一部分B细胞则返回滤泡内继续增殖并形成生发中心。生发中心是B细胞持续增殖、分化以及亲和力成熟的场所。已形成生发中心的滤泡称为次级淋巴滤泡。在生发中心内，B 细胞开始分化为长寿浆细胞或记忆B 细胞。

图3和图4：浆细胞离开生发中心后，可迁移至髓索，仅存活数日；或通过输出淋巴管离开淋巴结迁移至骨髓，可存活数月至数年。



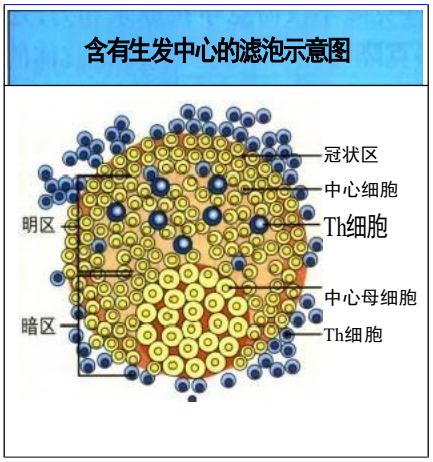
CXCR5 的配体(图10.11, 右图)。B 细胞在明区的增殖程度低于暗区。

10-7 生发中心B 细胞经历V 区体细胞高频突变，选择抗原亲和力增加的突变细胞

体细胞高频突变导致免疫球蛋白一个至数个氨基酸改变，从而产生抗原亲和力各异的B细胞克隆(图10.13)。这些V 区基因的突变由活化诱导的胞嘧啶核苷脱氨酶(AID) 启动，AID由滤泡外病灶和生发中心的B细胞表达。在阐述AID 启动的酶促机制之前，我们首先概述这一通过随机突变提高抗体亲和力的过程。

细胞每分裂一次，免疫球蛋白V 区基因约每10^3 碱基对就有1对发生突变，而其他部位基因发生自发突变的概率则低得多(约每10^{10}碱基对发生1次突变)。体细胞高频突变还会影响重排V 区基因侧翼的部分DNA,但一般不会影响到C 区外显子。由于每个V 区(重链和轻链)约由360个碱基对编码，且每4个碱基中约3个碱基的变化就能导致其编码的氨基酸发生变化，因此在每次B 细胞分裂期间，其受体发生突变的概率约为50%。

随着B 细胞子代在生发中心逐步增殖形成克隆，点突变会逐步累积(图10.14)。受体的突变可影响B 细胞结合抗原的能力，进而影响其在生发中心的命运。大多数突变通过阻碍免疫球蛋白分子的正确折叠或阻碍互补决定区(CDR) 与抗原表位的结合来削弱BCR 对抗原的亲和



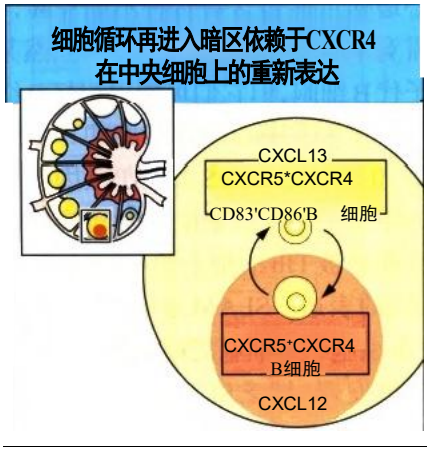


图10.11 生发中心的结构

生发中心作为特化的微环境，是B 细胞增殖、体细胞高频突变和抗体亲和力成熟的关键场所。表达CD83、CD86、CXCR4 和CXCR5 的中心母细胞紧密聚集，形成生发中心的暗区；而细胞密度较低的明区则包含仅表达CXCR5 的中心细胞。暗区中的基质细胞表达CXCL12，可招募表达CXCR4 的中心母细胞。循环再入指B 细胞通过动态调控CXCR4 表达，在明区与暗区之间往复迁移的过程。

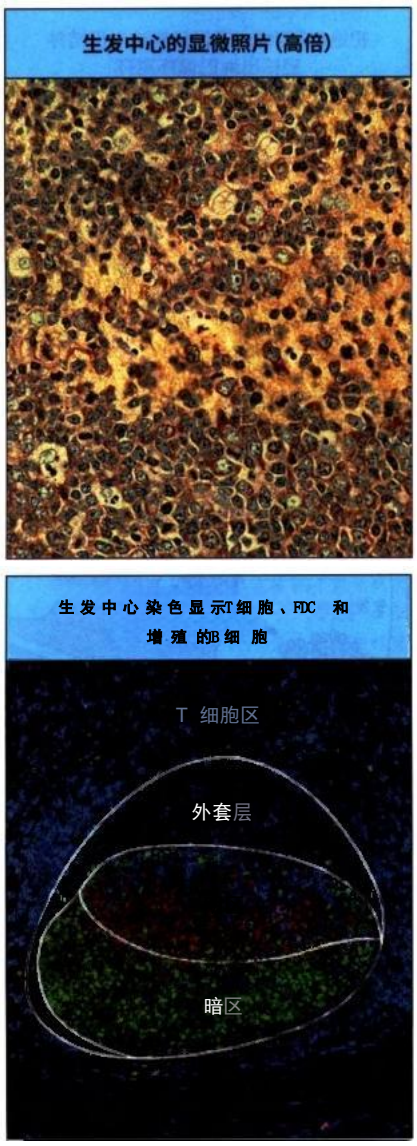


图10．12 生发中心是细胞迅速增殖和死亡的场所

显微照片(上图)显示人扁桃体生发中心。照片下部可见中心母细胞形成的生发中心暗区。该区域上方是明区，其在HE染色的显微图像中呈现较浅的色调，部分原因在于该区域富含滤泡树突状细胞(FDC)的网状突起。下图显示生发中心的免疫荧光染色。B细胞分布于暗区、明区和外套层。增殖细胞通过Ki67(分裂细胞的细胞核中表达的抗原)标记染成绿色，显示暗区中快速增殖的中心母细胞。FDC的密集网络被染成红色，主要分布于明区。明区内的中心细胞增殖活性低于中心母细胞。小的再循环B细胞占据B细胞滤泡边缘的外套层。蓝色荧光标记的CD4 T细胞大量聚集于T细胞区，将滤泡分隔开来。生发中心的明区也有大量T细胞。

力。不利的突变可能改变保守的框架区(参见图4.9)并破坏免疫球蛋白的基本结构。携带这种不利突变的B细胞因不能表达功能性BCR，或因抗原摄取能力弱于同源B细胞将发生凋亡而被清除(图10.15)。生发中心凋亡的B细胞迅速被巨噬细胞吞噬，从形成特征性的易染体巨噬细胞(tangible body macrophage)，其胞质中含有深染的核碎片。该机制可防止快速增殖的B细胞过度扩增导致淋巴组织负荷过载。少数情况下，突变能够提升BCR对抗原的亲和力，这样的突变一旦发生，B细胞会被选择性扩增，因为与低亲和力B细胞相比，表达高亲和力受体的B细胞具有更高的存活率。阳性选择最直接的证据是互补决定区(CDR)内大量氨基酸置换的累积(图10.14)，该区域决定抗体的特异性和亲和力，具体过程将在下一节讨论。这一选择机制导致氨基酸序列改变，进而导致蛋白结构的核苷酸突变往往聚集在免疫球蛋白V区基因的CDR内；而不影响氨基酸序列的中性突变则分散于整个V区。

10-8 生发中心B细胞的阳性选择需要Tfh细胞的直接接触和CD40信号传导

B细胞对抗原亲和力的提升是通过渐进式的选择实现的。早期的体外研究发现，静息B细胞可通过同时交联BCR和激活表面CD40来维持存活，而在体内，这两种信号分别由抗原和Tfh细胞提供。近期，基于双光子激光扫描显微技术(参见附录，第A-11节)的体内研究进一步揭示了生发中心选择机制的细节：B细胞的阳性选择取决于其抗原摄取能力和接收Tfh细胞信号的能力。目前认为，体细胞高频突变发生于生发中心暗区的中心母细胞；当中心母细胞增殖速率减慢并成为中心细胞时，其表面BCR数量增加并迁移至富含FDC的明区。抗原能以免疫复合物的形式被捕获并长期滞留于FDC表面(图10.16，图10.17)。中心细胞结合抗原的能力决定了其捕获抗原的能力。具有高抗原亲和力的中心细胞在细胞表面以抗原肽：MHCII类复合物的形式提呈抗原至Tfh细胞，两者相互作用，Tfh细胞提供共刺激信号和细胞因子以活化B细胞。而突变后抗原亲和力降低的中心细胞捕获较少的抗原，因此接收来自Tfh细胞活化信号的能力较弱。活化的B细胞将重新表达CXCR4并返回暗区，再次增殖成为中心母细胞。中心B细胞若无法从FDC获得足够的抗原与Tfh细胞结合，就会发生凋亡。B细胞在生发中心内迁移的过程称为循环再入(图10.11，右图)。通过该机制，B细胞亲和力在生发中心应答过程中被持续优化(见第10-6节)。这个选择过程相当严格：生发中心最初可能包含数百种不同克隆，这些克隆不仅需竞争抗原亲和力，还需竞争所识别的抗原表位。虽然某些克隆可能仅产生少量分泌抗体的子代B细胞，但它们可能以记忆B细胞的形式留下子代。

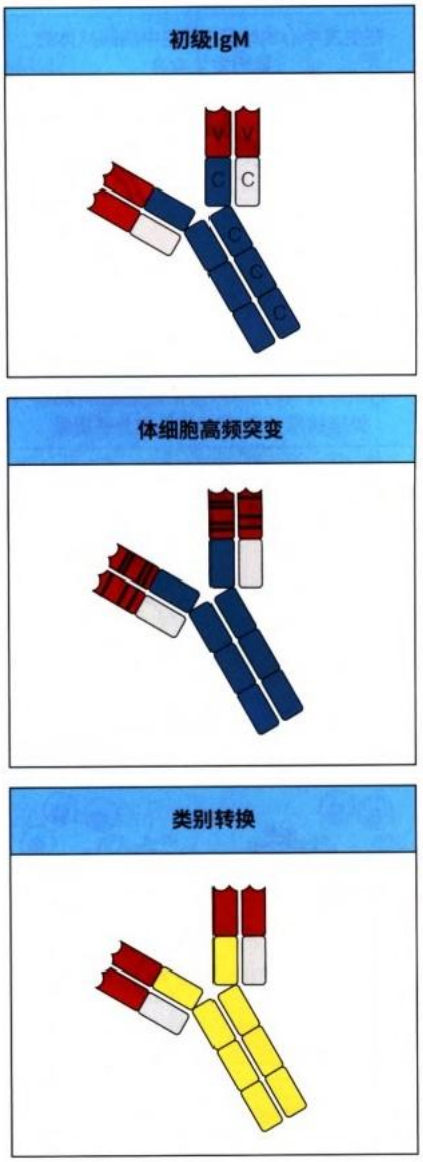
在生发中心，Tth细胞和B细胞相互作用为对方提供关键信号(参见第10-4节)。ICOS或SAP基因缺陷的小鼠由于Tfh细胞功能异常，表现为生发中心反应缺陷类别转换抗体应答严重减弱。B细胞中的CD40信号通路被Tth细胞上的CD40L激活，上调生存分子Mcl-1(Bcl-2家族成员)的表达。SLAM家族受体通过衔接蛋白SAP传递的信号进一步增强Tfh细胞和B细胞之间的相互作用。通过双光子活体激光扫描显微镜的观察发现，缺乏SLAM受体CD84的小鼠生发中心中抗原特异性T细胞和B细胞之间的结合数量减少，该小鼠对抗原的体液免疫应答降低。

图10.13 免疫球蛋白基因的修饰重排，导致初级抗体库的多样化

图1：初级抗体库最初由V(D)J 重组产生的含IgM的可变区(红色)和μ基因片段编码的恒定区(蓝色)组成。该抗体库的应答范围可以通过体细胞高频突变、免疫球蛋白基因座类别转换重组以及某些物种中基因转换(未显示)等机制进一步改变。

图2：体细胞高频突变在重链和轻链V区(红色)引入突变(蓝色线条表示)，从而改变抗体对抗原的亲和力。

图3：在类别转换重组中，初始μ重链C区(前2幅图中的蓝色)被另一同种型的重链C区(显示为黄色)替换，改变抗体的效应功能但不影响其抗原特异性。



10-9 活化诱导的胞苷脱氨酶将突变引入B细胞转录的基因中

前文我们介绍了体细胞高频突变和亲和力成熟的过程，接下来将深入探讨突变机制本身。活化诱导的胞苷脱氨酶(activation-induced cytidine deaminase,AID)对于体细胞高频突变和类别转换都很重要，AID基因敲除小鼠将不能发生上述两个过程。人类AID基因失活突变(即AID缺乏症)患者同样缺失体细胞高频突变和类别转换能力，导致抗体以IgM为主并缺乏亲和力，称为高IgM 2型免疫缺陷(见第13-9节)。

AID为生成RNA和DNA核苷酸前体时将胞嘧啶脱胺为尿嘧啶的酶。其最接近的同源物APOBEC1(apolipoprotein B mRNA editing catalytic polypeptide 1)是一种RNA编辑酶，在RNA合成中脱氨基胞嘧啶。AID通过作用于免疫球蛋白基因座DNA中的胞嘧啶来实现抗体基因多样化。当AID使免疫球蛋白V区中的胞苷残基去氨基时，启动体细胞高频突变；当作用于转换区的胞苷残基时，则启动类别转换重组。

AID能够作用于单链DNA而非双链DNA的胞苷残基(图10.18)。AID通常在靶基因转录时发挥功能，此时DNA双螺旋会暂时解旋。由于AID主要在生发中心B细胞中表达(但也可在活化的B细胞中表达)，因此其主要靶向免疫球蛋白基因中活跃转录的重排的V区。该过程部分依赖于B细胞中重排V区的高度活跃的转录，RNA聚合酶可能在此产生瞬时单链区域。体细胞的高频突变不会发生在非活跃转录的基因座中。即使是“非生产性”重排且不表达蛋白，重排的V和VL基因只要被转录就会发生突变。除免疫球蛋白基因外，B细胞中的其他活跃转录基因也会

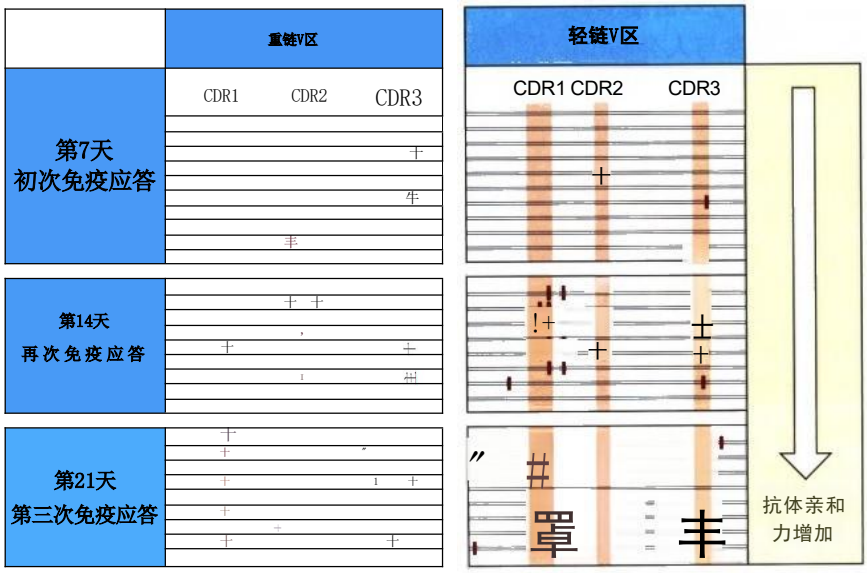


图10.14 体细胞高频突变通过诱导免疫球蛋白可变区(V区)基因突变，增强其抗原结合的能力

体细胞高频突变的过程可通过对实验性免疫后的小鼠不同时间点建立的杂交瘤(产生抗体的细胞克隆；参见附录，第A-8节)中的免疫球蛋白V区进行测序来追踪。本图展示了一次实验的结果。每条水平线代表一个V区序列，互补决定区CDR1、CDR2和CDR3以粉色阴影标示。引起氨基酸序列改变的突变用红色条带表示。在免疫后的数日内，应答的特定B细胞克隆内的V区开始突变，随后一周突变持续累积(上图)。V区积累不利突变且丧失抗原结合能力的B细胞死亡；而V区因获得突变而导致B细胞受体亲和力增加的B细胞，能更有效地竞争结合抗原，并获得驱动其增殖的信号，产生具有更高亲和力的抗体。这种突变和选择过程可在淋巴结生发中心持续多轮，以响应相同抗原进行免疫引起的再次及第三次免疫应答(中图和下图)。通过这种方式，抗体与抗原结合效率随时间逐步提升。

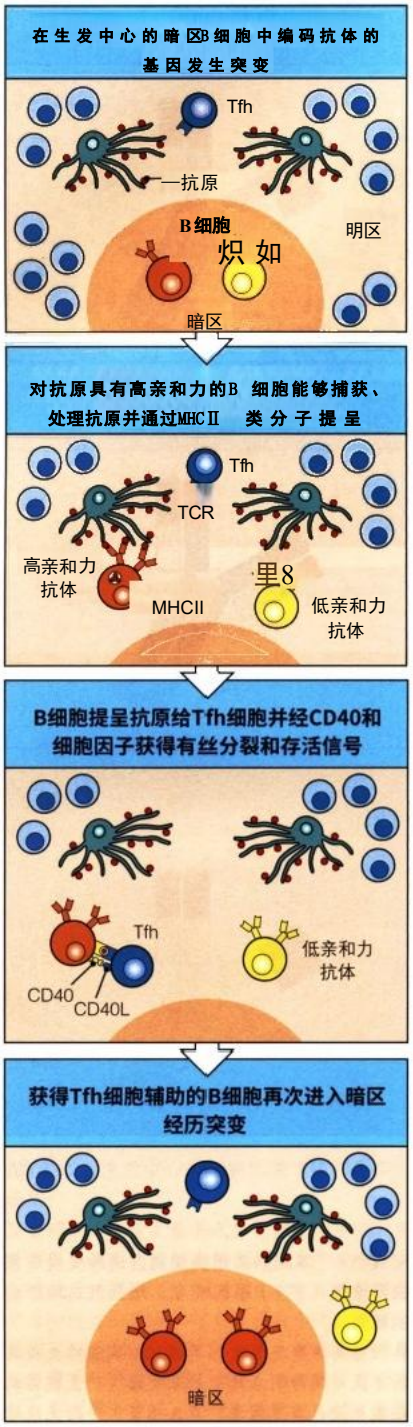


图10.15 生发中心内高亲和力突变体的选择依赖于Tfh的辅助

活化的B细胞在滤泡边缘与Tfh 细胞相互作用后，迁移至生发中心(GC)，进一步增殖分化，经历以下过程。在生发中心暗区，免疫球蛋白V区发生体细胞高频突变(图1)。部分B细胞（黄色）突变后的B 细胞受体(BCR) 对抗原具有低亲和力或无亲和力，而另一部分B细胞(橙色)突变后的BCR 可获得更高的亲和力。离开暗区后，具有高亲和力BCR 的B细胞捕获滤泡树突状细胞上滞留的抗原(红色)，对其加工处理并通过MHCII 类分子提呈(图2)。具有低亲和力BCR 的B细胞则不能捕获并提呈抗原。能向Tfh 细胞(深蓝色)提呈连锁抗原表位的B细胞接受CD40L 和IL-21 的辅助进一步存活和增殖；而不能提呈抗原肽：MHCII 类分子复合物的B细胞因缺乏Tfh 的辅助最终死亡（图3）。未识别B细胞所提呈抗原的T 细胞(浅蓝色)不参与此过程。部分增殖的B 细胞会经历反复的暗区迁移-突变-选择循环(图4)，其余子代细胞则分化为记忆B 细胞或浆细胞(未显示)。

受到体细胞突变的影响，但频率要低得多。AID 还在人和小鼠B 细胞祖细胞中表达，可能参与促进发育中B 细胞的自我耐受。此外，AID 在非派尔集合淋巴结固有层B 细胞中也表达，可能参与T 依赖性IgA类别转换和体细胞高频突变。

10-10 错配和碱基切除修复途径导致AID 启动后的体细胞高频突变

由AID 催化产生的尿苷代表DNA中双重损伤：不仅与正常DNA相异，而且与互补DNA链上的鸟苷核苷不能相互匹配。DNA中尿苷的存在可触发几种类型的DNA修复——错配修复和碱基切除修复途径——从而进一步改变DNA序列。不同修复过程导致不同的突变结果(图10. 19)。在错配修复途径中，错配修复蛋白MSH2 和MSH6(MSH2/6) 监测到尿苷的存在后，招募核酸酶，切除受损DNA 链上完整的尿苷核苷酸以及相邻的数个核苷酸。随后由DNA 聚合酶进行“补丁修复”，但是与其他细胞的修复过程不同，在B细胞中，该DNA 合成过程容易出错，并经常出现A/T 碱基的突变。这一过程可能涉及的两种易错的聚合酶是Polη 和Polθ。

碱基切除修复途径的初始步骤如图10. 20所示。在此途径中，尿嘧啶 -DNA糖苷酶(UNG) 切除尿苷中的尿嘧啶碱基，从而在DNA中形成一个无碱性位点。若不进行进一步的修饰，在下一轮DNA复制时DNA聚合酶将在无碱基位点的对面随机插入核苷酸，从而诱导突变。然而，UNG的作用可能继发脱嘌呤/脱嘧啶核酸内切酶1(APE1) 的激活，该酶切除无碱基位点的残基，在原始胞苷位置形成DNA单链断裂(称为单链缺口)。通过双链断裂修复单链缺口的过程可能导致基因转换。虽然基因转换不参与人类和小鼠免疫球蛋白基因的多样化，但在某些其他哺乳动物和鸟类中具有重要意义。

体细胞高频突变既包括AID 靶向的原始胞苷突变，也包括邻近非胞苷核苷酸的突变。若UNG 识别出原始U-G 错配，将在DNA 中形成一个无碱基位点(图10. 19)。若未对该位点进行进一步修饰，则可通过一类易错的“跨损伤”DNA 聚合酶在没有指导性碱基配对的情况下复制该位点，这类聚合酶通常可以修复DNA的严重损伤，如由紫外线(UV) 辐射引起的损伤。这类聚合酶能够在无碱基位点对面的新生DNA 链中掺入任意核苷酸，在新一轮DNA复制后，即可在原始C-G 碱基对位点产生稳定的突变。

在B 细胞(而不是其他细胞类型)错配修复途径中，DNA 损伤是由易错DNA聚合酶修复的，而不是通过能精确复制未受损模板链的聚合酶修复的。易位聚合酶POLη缺陷个体在其高突变的免疫球蛋白V区中，A-T

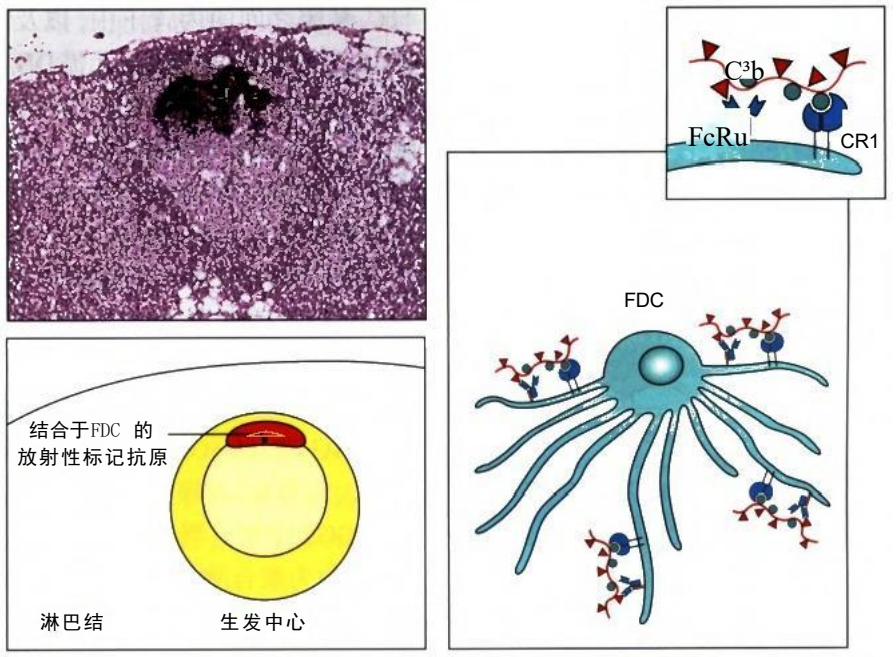


图10.16 抗原以免疫复合物形式被捕获，并结合于滤泡树突状细胞（FDC）表面
放射性标记的抗原定位于引流淋巴结的淋巴滤泡中且长期滞留[见光学显微照片和示意图（左图）——显示淋巴结中的生发中心]。图中深染区域显示了3天前注射的放射性标记抗原在于生发中心的定位。如右图和小图所示，抗原以抗原-抗体-补体复合物的形式结合于FDC表面的Fc受体和补体受体CR1或CR2。这些复合物还可通过非降解性内吞途径被内化并循环循环(未显示)。

位点突变相对较少，而C-G 位点突变不受影响。这一现象表明POLη 是参与体细胞高频突变途径的修复聚合酶。此类患者还罹患着色性干皮病，这是由于其细胞无法修复紫外线辐射引起的DNA 损伤。

10- 11 AID 启动类别转换，使同一重排的VH 外显子在免疫应答过程中与不同的CH 基因相连接

在免疫应答中被激活的抗原特异性B 细胞的所有子代细胞都表达其在骨髓发育过程中产生的相同VH基因，尽管该基因可被体细胞高频突变修饰。然而，这些B 细胞子代在免疫应答过程中成熟和增殖时，可表达多种不同的C区同种型。 B 细胞最初表达的抗原受体是IgM 和IgD, 免疫应答最先产生的抗体总是IgM。在免疫应答后期，同一重排的V区可以在IgG、IgA或IgE 抗体中表达，这种转变称为类别转换(或同种型转换)，与IgD表达不同，该过程涉及不可逆的DNA 重组，并在免疫应答过程中由Th 细胞释放的细胞因子等外部信号激活。

从IgM向其他免疫球蛋白类别的转换仅在B 细胞受到抗原刺激后发生。类别转换通过类别转换重组实现，类别转换重组是一种由称为“转换区”的重复DNA 序列引导的非同源DNA 重组。转换区位于JH基因片段

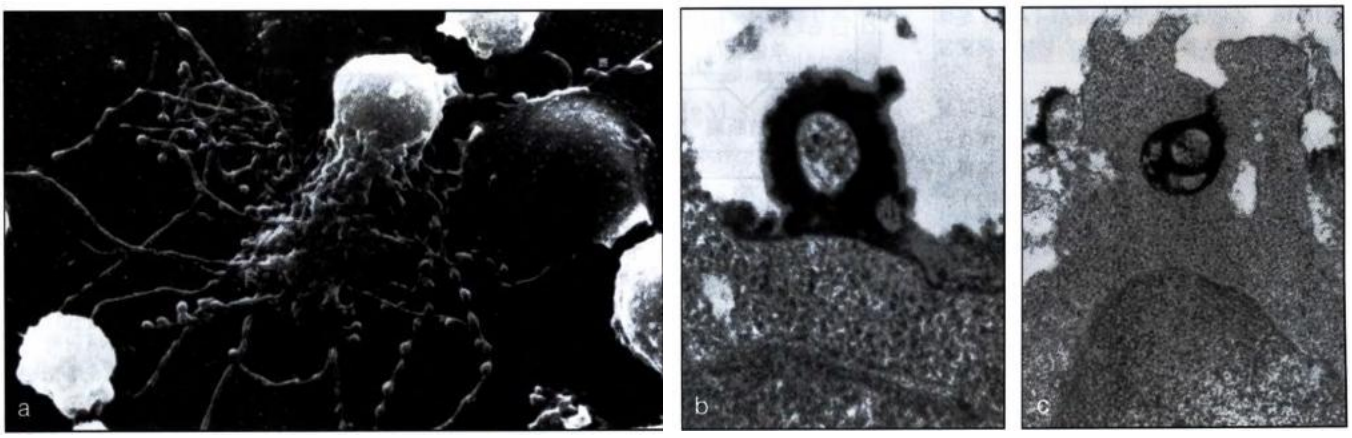


图10.17 结合在滤泡树突状细胞(FDC) 上的免疫复合物形成免疫复合物包被小体，释放后可被生发中心的B 细胞摄取
FDC 具有明显的胞体和大量树突状突起。免疫复合物通过结合补体受体或Fc受体在FDC 表面聚集，沿树突形成串珠状结构(图a)。 图中显示了FDC 的一种过渡形态，既有直的丝状树突，也有正在形成串珠的树突。这些“串珠”会以免疫复合物包被小体(icosomes) 的形式从细胞上脱落，随后与生发中心的B 细胞结合(图b) 并被其内化(图c)。 图b和图c中的免疫复合物包被小体由辣根过氧化物酶标记的免疫复合物形成，该酶可形成电子致密物质，在透射电子显微照片中呈现深色。

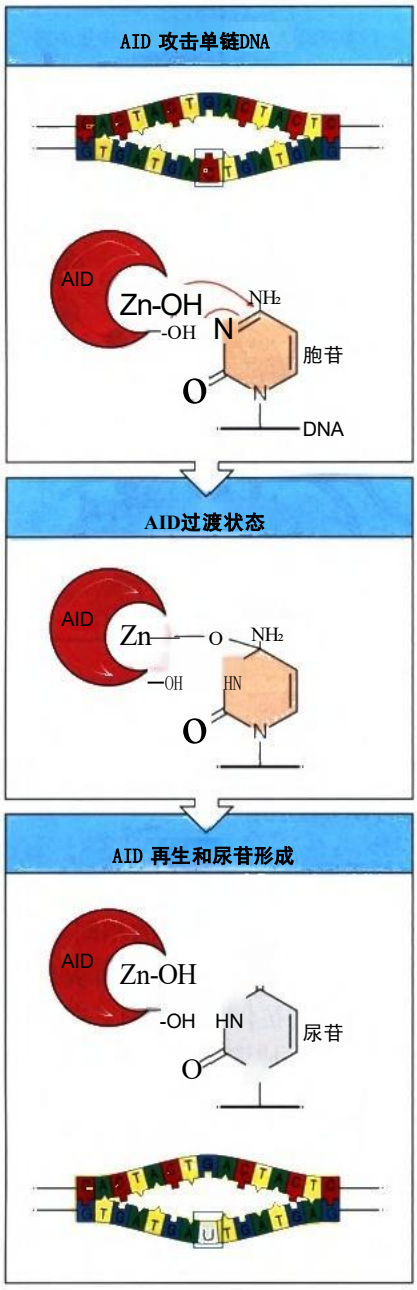


图10.18 活化诱导的胞苷脱氨酶(AID)是体细胞高频突变、基因转换和类别转换中突变发生的启动子

AID 仅在B细胞中表达，其活性依赖于对单链DNA 分子的胞苷侧链的接触(图1)，而这一过程通常因双链DNA中的氢键配对而被阻遏。AID对暴露的胞嘧啶环进行亲核攻击(图2)，导致胞苷脱氨基形成尿苷(图3)。

与C 基因之间的内含子中，以及其他各重链同种型基因上游的对应位置，C_8 基因除外，其表达无需DNA重排(图10.21, 图1)。当B细胞从共表达IgM和IgD换为表达其他亚型时，S, 与新选择的恒定区基因上游S区之间发生DNA重组。在此重组事件中，Cμ编码区以及C 与重组S区之间的全部间隔DNA序列被删除。图10.21介绍了小鼠从C 到C 的转换过程。由于转换序列位于内含子中，该区域的改变不会导致移码突变，因此所有的转换重组都能产生编码功能蛋白的基因。

AID启动类别转换重组仅作用于转录的DNA区域。转换区序列的特定属性在转录时促进了AID的可访问性。每个转换区域由非模板链上多个重复的富含G的序列元件组成。例如，S 包含约150个重复的(GAGCT),(GGGGGT) 序列，其中n通常为3, 最多可达7。其他转换区(Sγ、S_4和S) 的序列在特定区域虽有不同，但均含有重复的GAGCT和GGGGGT序列。当RNA聚合酶穿越这些高度重复的区域时偶尔会暂停，这称为聚合酶停滞。这可能是由R环结构(一种泡状结构)的形成所致——当转录产生的RNA因单链上串联的多个G 残基而置换DNA双螺旋的非模板链时，即会形成此类结构(参见图10.21, 图3)。

聚合酶停滞似乎与AID向正在转录的特定转换区的募集密切相关。一种多亚单位RNA加工/降解复合物——RNA外泌体，与AID结合并聚集于发生转录的转换区，同时蛋白质Spt5与停滞的聚合酶结合，

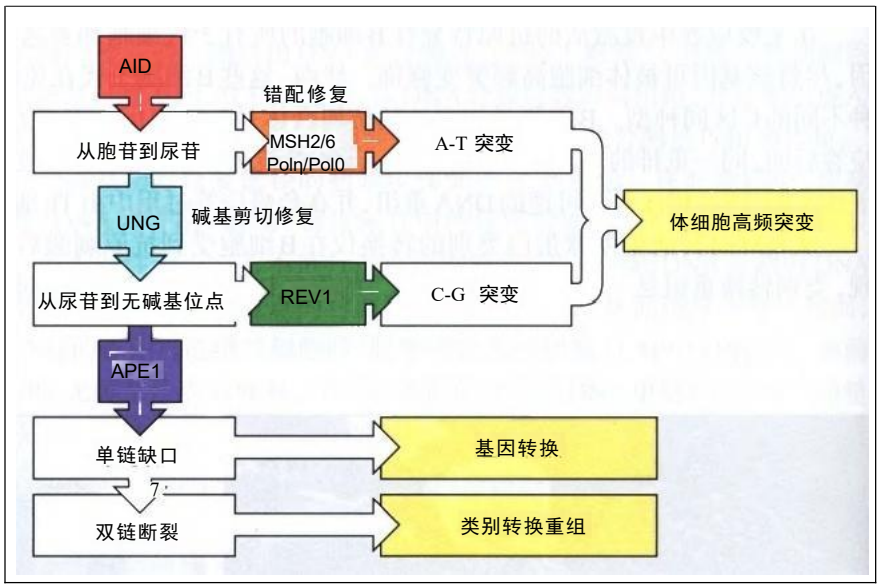


图10.19 AID 引发的DNA 损伤通过不同修复途径导致体细胞高频突变、类别转换重组或基因转换

当AID 将免疫球蛋白基因DNA中的胞苷 (C) 转换为尿苷(U) 时，最终产生的突变类型取决于所激活的修复途径。体细胞高频突变可由错配修复(MSH2/6) 途径与易错聚合酶协同作用或碱基切除修复 (UDG) 途径引起。两条途径共同作用可在原始C-G 位点及其周围产生点突变。REV1是一种DNA修复酶，能够跨越受损DNA中的无碱基位点合成DNA, 或招募其他可以合成DNA的酶。虽然REV1自身仅会在无碱基位点对侧插入C, 但它可协助招募其他可插入A、G 和T的聚合酶，最终在AID 最初作用的C-G 位点插入一个随机核苷酸。类别转换重组和基因转换均需在DNA 中形成单链断裂。当脱嘌呤/脱嘧啶核酸内切酶1 (APE1) 在修复过程中从DNA 切除受损碱基时，形成单链断裂(图10.20, 后两幅图)。在类别转换重组过程中，位于C区基因上游的两个转换区产生的单链断裂会转化为双链断裂。随后，细胞通过一套与V(D)J 重组后期阶段高度相似的双链断裂修复机制，将DNA末端重新连接，从而实现重组事件——使不同的C区基因与已完成重排的V区相邻接。基因转换的分子机制是：断裂的DNA链以免疫球蛋白基因侧翼的同源序列为模板进行修复性合成，从而将部分基因替换为新的序列。

两者都是AID产生双链断裂所必需的。最新证据表明，AID通过一种与CRISPR/Cas9基因组编辑系统(参见附录，第A-36 节)部分相似的附加机制被选择性地引导至发生转录的转换区。当RNA 聚合酶完成某一RNA模板的转录后，含有转换区的内含子RNA被剪切下来。需要注意的是，自转换区的RNA包含多个上述序列的重复拷贝，各转换区的重复序列略有差异。内含子RNA 随后被加工，产生大量称作G- 四链体的结构，该结构基于转换区富含G 的重复元件而形成(图10.22)。G- 四链体具有双重功能，既能与AID 结合，又能基于序列互补性与作为其转录模版转换区结合。因此，G- 四链体将AID 引导至目标转换区，其特定的回文序列(如AGCT) 作为理想的底物，使AID的胞苷脱氨酶活性可同时作用于两条DNA链 。G- 四链体的作用方式与人工向导RNA将Cas9 核酸酶靶向基因组特定区域的作用类似类似于，如附录第A-36 节所述。此外，发生转录的转换区DNA 也可形成G- 四链体结构并直接招募AID, 从而为类别转换重组期间脱氨酶接触DNA提供多种机制。

在转换区产生双链断裂后，修复这些断裂的通用细胞机制介导转换区之间的非同源重组，从而导致类别转换(图10.21, 图4和图5)。待连接的DNA 末端通过不同转换区共有的重复序列相互对齐，随后重新连接，导致两个转换区之间的所有DNA被切除，并在连接处形成嵌合区。AID缺失会完全阻断类别转换，而小鼠和人类UNG 缺陷则会严重影响类别转换，这表明AID 和UNG在DNA断裂生成的过程中依次发挥作用。DNA末端的连接可能由经典的非同源末端连接[与V(D)J 重组相同]介导，同时也可能涉及一种尚未阐明的替代末端连接途径。共济失调毛细血管扩张症患者，类别转换常出现障碍，这是由于一种已知的DNA修复蛋白——DNA-PKcs 家族激酶ATM 突变引起的，但目前尚不清楚ATM在类别转换中的具体作用。

10-12 Th 细胞分泌的细胞因子决定了TDAg 诱导产生的免疫应答抗体类别

接下来将介绍免疫应答中特定重链同种型的选择机制。抗体的同种型选择最终决定了其效应功能，而这一过程主要受生发中心内Tfh细胞产生的细胞因子控制。如前所述，生发中心B 细胞与Tth 细胞之间的相互作用是发生类别转换的关键。活化的Tth 细胞表达的CD40L 通过结合B细胞表面CD40 传递激活信号。CD40L 遗传缺陷会显著抑制类别转换，导致血浆IgM 水平异常升高，称为高IgM综合征(hyper IgM syndrome)。此类患者缺乏IgM以外的其他抗体类别，表现为严重的体液免疫缺陷，其临床特征为常见细菌病原体的反复感染。高IgM 综合征患者体内的大量IgM可能由持续感染的病原体所携带的非胸腺依赖性抗原所诱导产生。然而，CD40L 缺陷的个体仍可对胸腺依赖性抗原应答产生IgM抗体，这表明：在B 细胞应答中，CD40L-CD40 相互作用在维持生发中心反应进而介导类别转换和亲和力成熟(而非B 细胞的初始激活)中最为重要。

类别转换重组中对特定C 区的选择并非随机，而是受免疫应答过程中Th细胞及其他细胞分泌的细胞因子所调控。不同的细胞因子优先诱导转换为不同的抗体类别(图10.23)。细胞因子通过位于每个重链C 基因片段5’端的转换区诱导RNA 转录本产生，从而介导部分类别转换。例如，当活化的B 细胞暴露于IL-4 时，可在类别转换发生前1-2天检测到

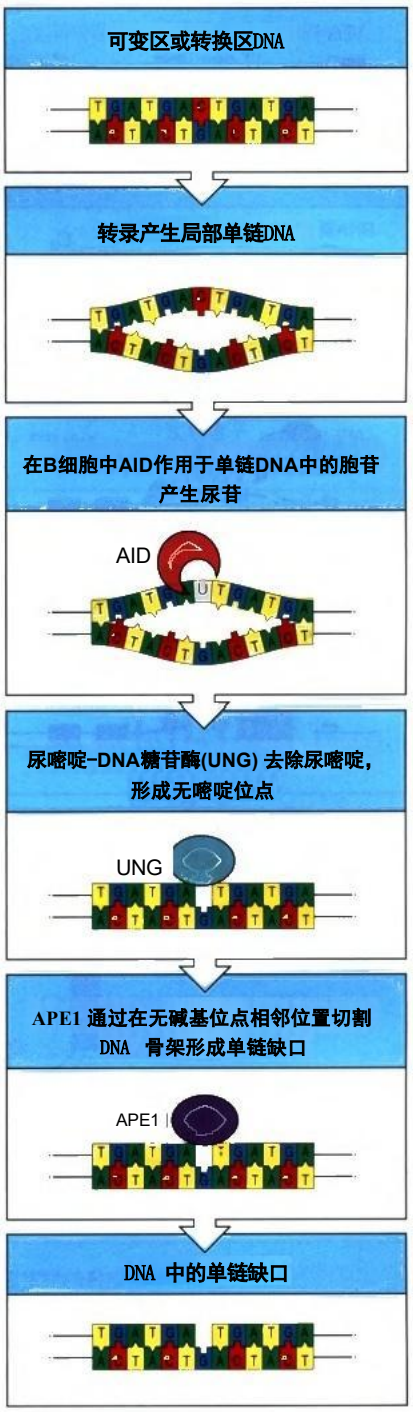


图10.20 碱基切除修复途径通过AID、尿嘧啶-DNA 糖苷酶(UNG) 和脱嘌呤/脱嘧啶核酸内切酶1 (APE1) 的顺序依次作用，在DNA中产生单链缺口

双链DNA(图1)在转录过程中局部解旋(图2)，使AID能够接触DNA。活化B细胞特异性表达的AID将胞苷转化为尿苷(图3)。普遍存在的碱基切除修复酶UNG 可从尿苷中去除尿嘧啶环，形成一个无碱基位点(图4)。修复内切酶APE1切割无碱基位点旁的糖-磷酸DNA骨架(图5)，从而在DNA中形成单链缺口(图6)。APE1 不会切除脱氧核糖以在DNA中形成单链缺口，而是切割DNA骨架产生5’-脱氧核糖磷酸末端，后者再被DNA聚合酶b等去除。

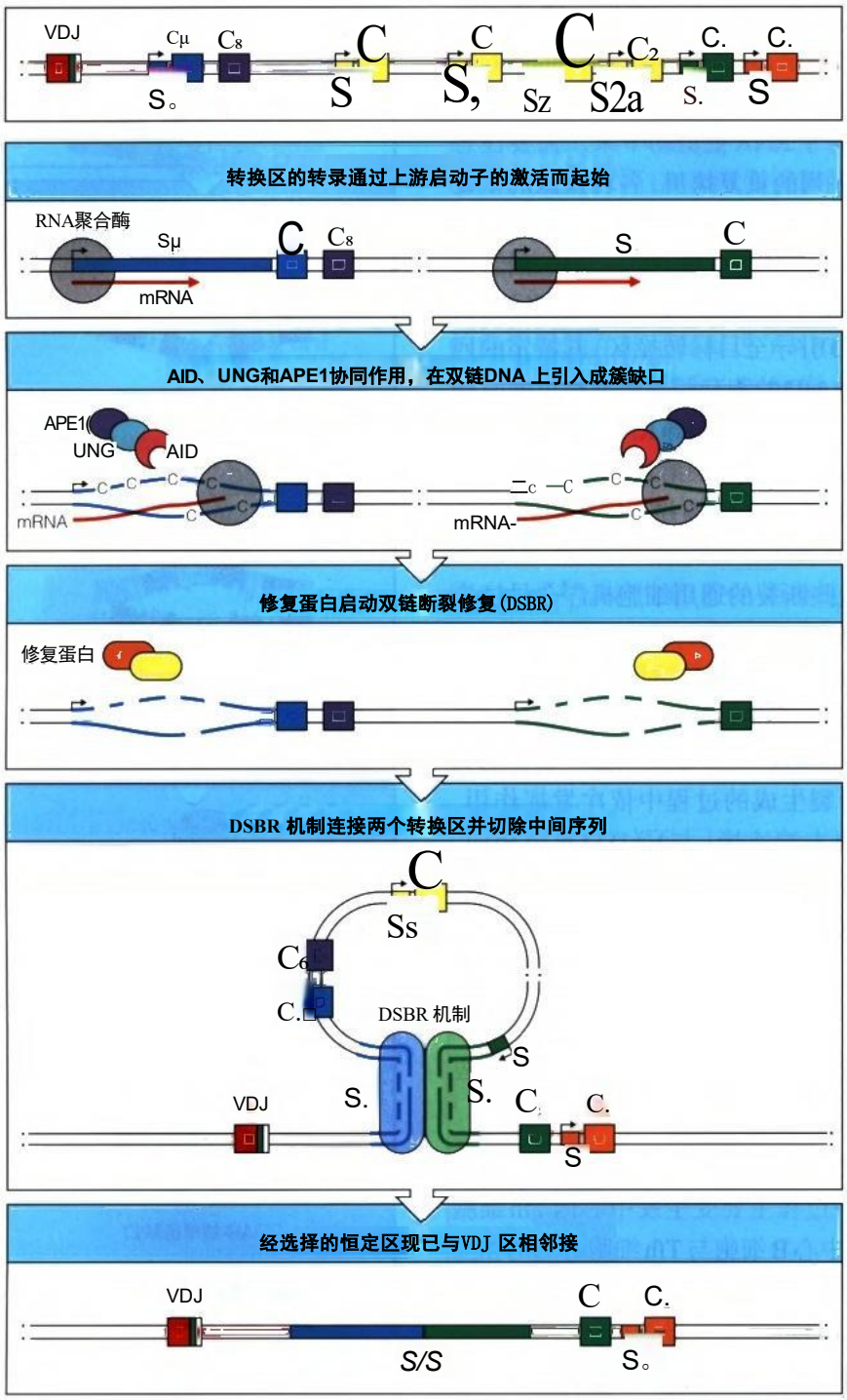


图 10.21 类别转换涉及特定转换信号间的重组

图1：显示了类别转换前已重排的免疫球蛋白重链基因座结构。

图2：本图显示了在小鼠重链基因座中μ和e同种型之间的转换过程。转换区(S) 是指导类别转换的重复DNA 序列，位于每个免疫球蛋白C区基因上游(C_8 基因除外)。 RNA 聚合酶(灰色圆圈表示)从各S区上游的启动子(如箭头所示)启动转录，进而穿过S 区，引导类别转换。由于存在重复序列，RNA 聚合酶可在S区内停滞，使这些区域成为AID 及其下游酶UNG和APE1的作用底物。

图3：这些酶在非模板DNA 链和模板链中引入高密度的单链缺口。交错的单链缺口随后转化为双链断裂，机制尚未明确。

图4：这些断裂被细胞的双链断裂修复机制识别，此过程涉及DNA-PKcs、Ku 蛋白和其他修复蛋白。

图5、图6：在这种情况下，修复蛋白将两个转换区即S, 和S 拉近，通过切除两者之间的DNA片段(含C 和C_6)， 并连接S。和S， 完成类别转换。

C_1 和C 基因转换区上游启动子的转录。这使得B 细胞具备向这两种重链C 基因转换的潜能，但在任一特定的生发中心B 细胞中，重组仅会靶向其中一种。如图10.21所示的类别转换中，S 区的转录介导了S 和S 区的重排，从而产生IgE同种型抗体。这是由于IL-4 信号激活了转录因子STAT6, 进而启动S 区上游的I 启动子的转录。I 区是紧邻转换区上游的序列，含有启动子，负责启动穿越转换区的转录，并根据对应的转换区而命名。其他细胞因子激活其他转换区上游I区的启动子诱导产生其他抗体类别。Tth 分泌的IL-21， 促 进IgG1 和IgG3的类别转换；TGF-β 诱导IgG2b(C_2b) 和IgA(Ca) 的类别转换；IFN-γ 驱动IgG2a 和IgG3的类别转换；IL-5 促进产生IgA 的 B 细胞成熟，也能诱导IgG1的类别转换。尽管已明确跨越转换区的转录影响类别转换重组时的选择，但Tfh 细胞分泌细胞因子的决定机制及其对S 区转录的精确调控作用仍然是当前研究的前沿领域。

10-13 经历生发中心反应后存活的B 细胞最终分化为浆细胞或记忆细胞

当B 细胞经历亲和力成熟和类别转换后，部分细胞最终以浆母细胞形式离开生发中心，进而分化为高效分泌抗体的浆细胞。由于生发中心产生的B 细胞数量远多于最终输出的记忆B 细胞或浆细胞，这表明记忆B细胞和浆细胞的分化受到严格的调控。在B 细胞中，转录因子Pax5 和Bcl-6抑制浆细胞分化所需的转录因子，当B 细胞开始分化时，二者表达下调。随后，转录因子IRF4 诱导BLIMP-1 的表达，BLIMP-1 是一种转录抑制因子，能够关闭B 细胞增殖、类别转换和亲和力成熟所需的相关基因。一旦BLIMP-1 被诱导表达，B 细胞就会分化为浆细胞；这些细胞停止增殖，增强免疫球蛋白的合成与分泌能力，并改变其细胞表面特性。浆细胞下调CXCR5 的表达，同时上调S1PR1 、CXCR4和整合素 $\alpha_4\beta$ 的表达，从而能够离开生发中心，定向迁移至外周组织。

部分来自淋巴结或脾脏生发中心的浆细胞，一些迁移至骨髓并长期存活，而另一些则迁移至淋巴结髓索或脾脏红髓。一般来说，在早期初级病灶和生发中心形成的浆细胞仅能存活数天，并分布于淋巴结髓索或脾脏红髓。在生发中心后期形成的浆细胞迁移至骨髓，可以持续数月、数年甚至数十年(取决于疫苗或感染等抗原刺激类型)。浆细胞的持续存在是决定体液免疫维持时间的关键因素。在黏膜组织生发中心被激活的B 细胞，主要转换为分泌IgA的细胞，驻留于黏膜系统。浆细胞表达X盒结合蛋白1(X-box binding protein 1,XBP1)的剪接变体，有助于调节其分泌能力。骨髓中的浆细胞是持续分泌高亲和力类别转换抗体的来源。

其余生发中心B 细胞则分化为记忆B 细胞。记忆B 细胞是曾接受过抗原刺激的长寿命子代细胞。尽管部分记忆B细胞可以在生发中心形成之前的早期免疫应答中产生，但大多数长寿的记忆B 细胞均经历生发中心增殖。记忆B 细胞几乎不分裂或分裂极慢，表达膜结合型免疫球蛋白但不分泌或仅以低速分泌抗体。由于某些记忆B 细胞的前体来源于生发中心反应，它们可继承生发中心发生的遗传改变，包括体细胞高频突变和导致类别转换的基因重排。调控B细胞分化途径的信号机制目前仍在研究中。我们将在第11章中简要回顾记忆B 细胞。

10-14 某些抗原无需T 细胞辅助即可诱导抗体应答

T细胞缺陷的人类和小鼠仍能对非胸腺依赖性(TI) 抗原(第10-1节已介绍)产生抗体。 TI抗原包括某些细菌多糖、聚合蛋白和脂多糖(LPS)，它们能够在缺乏T 细胞辅助的情况下激活初始B 细胞。这些非蛋白质类的细菌产物无法引发经典的T 细胞应答，却能在正常个体中诱导抗体产生。此外，还存在非细菌来源的TI抗原，包括植物源性有丝分裂原和凝集素、病毒抗原、超抗原以及某些寄生虫源性抗原等。

TI 抗原分为两类，即TI-1 和TI-2，它们通过不同的机制激活B 细胞。TI-1 抗原的作用机制依赖于其直接诱导B 细胞分裂的能力，无需T 细胞辅助。现已明确，TI-1 抗原含有能够引起绝大多数B 细胞发生增殖和分化的分子(无论B 细胞的抗原特异性如何)，这种激活方式称为多克隆激活(图10. 24, 上图)。因此，TI 抗原常被称为B细胞有丝分裂

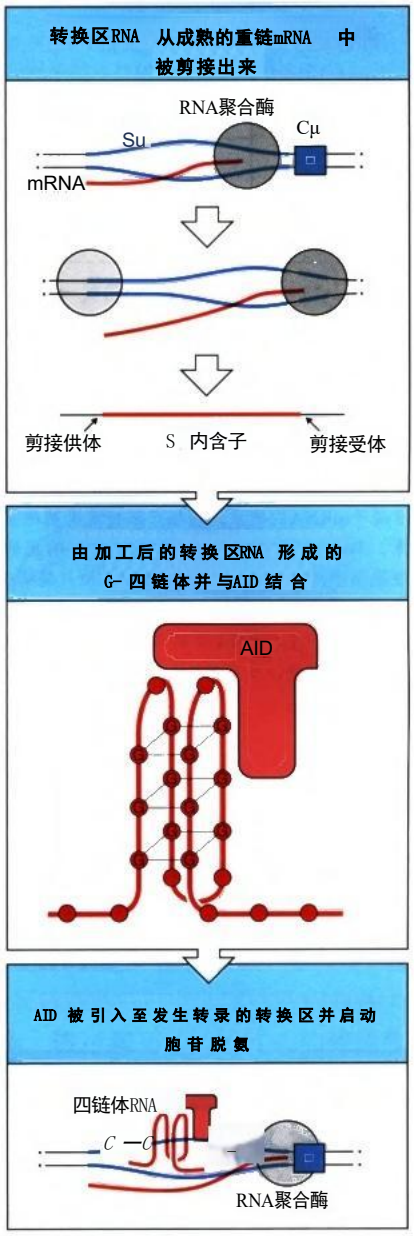


图10.22 转换区内含子RNA 经加工后与AID 相互作用并介导其活性

图1: 每个转换区上游的启动子通过重排后的VH 基因(如这里所示的Cg) 或非编码外显子(其他恒定区基因)上游的RNA 聚合酶启动转录。所有转换区本身都位于编码恒定区的外显子上游的内含子中。这些内含子中的转换区RNA通过在特定剪接受体和供体位点的剪接，被从初级RNA转录本中移除。

图2: 剪接后的转换区RNA 进一步加工，其重复元件可形成G-四链体结构。有证据表明，这些RNA能够结合AID。

图3: G-四链体RNA 通过与原始DNA 模板链杂交的能力，将AID 引导至转换区。

细胞因子	同种型
IL-4	IgG1, IgE
IFN-Y	IgG3, IgG2a
TGF-β	IgG2b, IgA
IL-21	IgG3, IgG1, IgA
IL-5	IgG1, IgA

图10.23 不同细胞因子诱导抗体类别转换为不同同种型

细胞因子通过促进不同类别抗体转换区上游启动子mRNA 的转录，诱导产生特定类别的抗体。转换区启动子的特性决定了其将响应的细胞因子。这些非功能性转录本最初只编码C区，而不是整个抗体。穿越转换区的转录过程以及其产生的RNA 共同作用，使AID 能够介导DNA重排，从而将V区与所选同种型的新C区连接起来。

原(有丝分裂原指能诱导细胞进行有丝分裂的物质)。例如，LPS 和细菌DNA均属于TI-1 抗原，因为它们能激活B 细胞表达TLR(见第3-5节)，发挥有丝分裂原作用。小鼠初始B 细胞组成型表达多种TLR，而人初始B细胞在未通过BCR 接受刺激前，通常不会高水平表达TLR 。因此，当B 细胞通过BCR 接受抗原刺激后，可能会表达几种TLR，并对伴随抗原的TLR 配体的刺激作出应答。因此，当B 细胞暴露于比多克隆激活低10^3~10^5倍的TI-1 抗原浓度时，只有那些可通过BCR 特异性识别TI-1抗原的B 细胞才会被激活。在此低浓度条件下，唯有通过这种特异性结合，TI-1 抗原才能在B 细胞表面富集至足以激活B 细胞的阈值浓度(图10.24, 下图)。感染早期B细胞对TI-1 抗原的应答对于抵御某些胞外病原体至关重要，但这类应答不会引发亲和力成熟或记忆B 细胞的形成，因为这两个过程都需抗原特异性T 细胞的辅助。

第二类非胸腺依赖性抗原——TI-2 抗原——由具有高度重复结构的分子组成，如细菌荚膜多糖。此类抗原本身不具备B 细胞刺激活性。TI-1抗原可激活未成熟和成熟B细胞，而TI-2 抗原只能激活成熟B细胞，如，第8-7节所述，重复表位会使未成熟的B 细胞失活。5岁以下的婴幼儿不能对多糖抗原产生完全有效的抗体应答，这可能是因为他们体内的B细胞多未成熟，且脾脏和淋巴结构(如边缘区)以及DC 也未发育完全。

对TI-2 抗原应答的主要为边缘区B 细胞(位于脾白髓边缘的非再循环B 细胞亚群)和B-1 细胞(见第8-10节)。边缘区B 细胞在出生时数量稀少，随着年龄的增长而积累，因此可能是介导绝大多数生理性TI-2抗原应答的关键细胞亚群——这类应答效率会随年龄增长而显著提升。TI-2 抗原可能是通过同时交联抗原特异性成熟B 细胞表面大量BCR来发挥作用(图10.25, 左图)。DC 和巨噬细胞可为TI-2 抗原激活B 细胞提供共刺激信号。其中一个共刺激信号为BAFF，由 DC 分泌，与B 细胞表面的TACI受体相互作用(图10.25, 右图)。TI-2 抗原表位的密度至关重要：BCR的过度交联会导致成熟B细胞无应答或失能(类似未成熟B细胞)；而密度过低则不能有效激活B 细胞。

细胞荚膜多糖也是重要的TI-2 抗原，许多常见的胞外细菌致病菌被荚膜多糖包裹，从而能够抵抗吞噬细胞的摄取。这种细菌不仅能逃避吞噬细胞的直接破坏，还能避免巨噬细胞提呈细菌肽所诱导的T 细胞应答。在感染早期，无需肽特异性T 细胞辅助，B 细胞即可快速产生抗荚膜多糖的IgM抗体，这些抗体通过包被细菌，促进细菌被吞噬细胞摄取和破坏。

并非所有针对细菌多糖的抗体都严格通过该TI-2 制产生。前文已提及，抗b型流感嗜血杆菌荚膜多糖的抗体在对该菌的保护性免疫中发挥重要作用。免疫缺陷病威斯科特-奥尔德里奇综合征(Wiskott-Aldrich syndrome,WAS)由 T 细胞缺陷引起，它损害了T 细胞和B细胞之间的相互作用(见第13章)。 WAS患者不仅对蛋白质抗原的应答低下，且无法产生抗多糖抗原的IgM 和IgG抗体，因而对流感杆菌等荚膜细

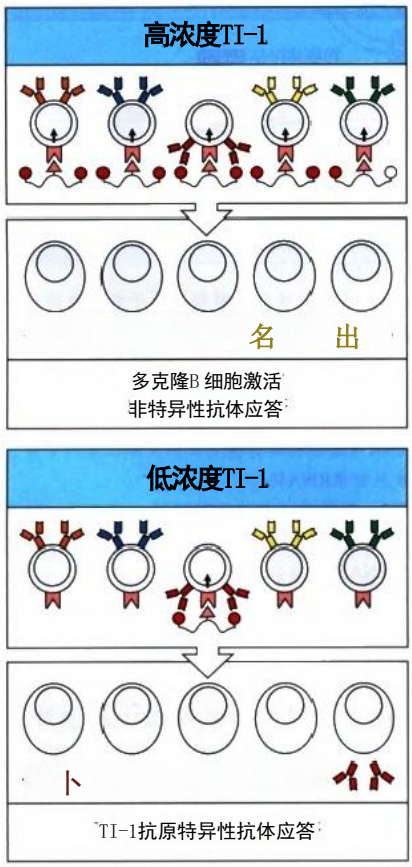


图10.24 TI-1 抗原在高浓度时诱导多克隆B细胞应答，在低浓度时诱导抗原特异性抗体应答

在高抗原浓度情况下，TI-1 抗原的B 细胞激活部分传递的信号足以诱导所有B 细胞增殖和抗体分泌，无需B细胞受体特异性识别(上图)。在低抗原浓度情况下，只有特异性识别TI-1抗原的B细胞才能通过其B细胞受体富集足够的抗原而被激活，产生针对TI-1 抗原表位的特异性抗体(下图)。

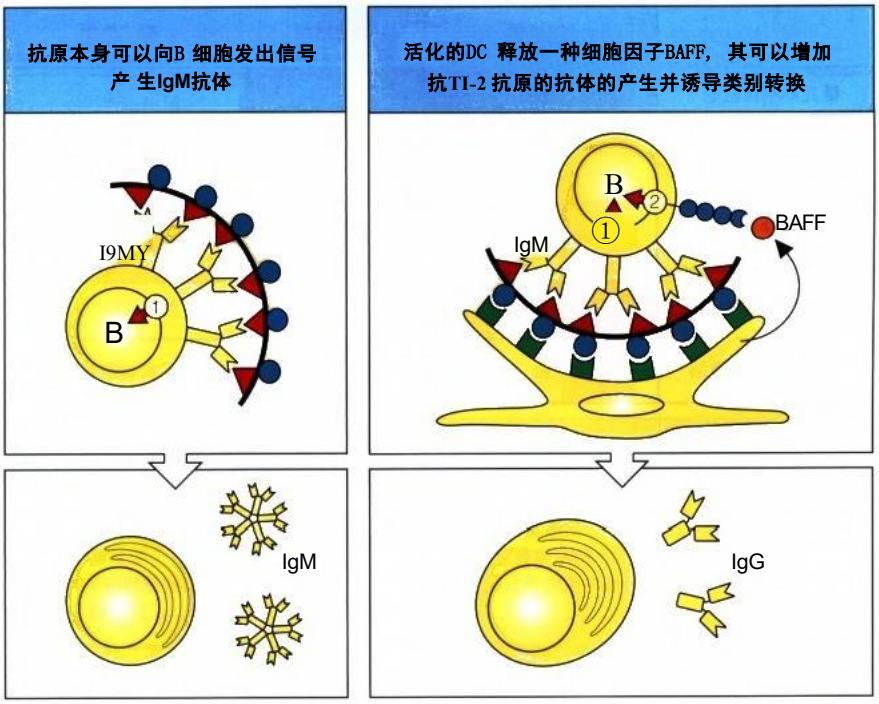


图10. 25 TI-2 抗原激活B细胞需要细胞因子或被细胞因子显著增强

TI-2抗原对B细胞受体的多重交联可诱导IgM抗体的产生(左图)，此外，有证据表明，细胞因子不仅能显著增强上述应答，还能介导同种型转换(右图)。目前尚不清楚这些细胞因子的来源，但一种可能的机制是：树突状细胞通过其表面的固有免疫系统受体结合抗原并提呈给B细胞，同时分泌可溶性TNF家族细胞因子BAFF，进而激活B细胞的类别转换。

菌高度易感。这种IgM生成缺陷部分归因于脾脏边缘区严重发育不良，而正常情况下边缘区B细胞负责产生针对普遍存在的碳水化合物抗原的“天然”IgM抗体。此外，早期研究表明，T细胞产生的IL-2 有助于TI-2 应答。因此，TI-2 抗原诱导的IgM和IgG抗体可能是许多细菌感染中体液免疫应答的重要组成部分，在人类，针对TI-2抗原的类别转换抗体的产生，可能在一定程度上依赖于T 细胞的辅助。

除产生IgM外，TI 应答还包括向某些特定抗体类别(如小鼠IgG3) 的转换。该过程可能源于DC的辅助作用(图10. 25, 右图)，DC通过分泌BAFF等细胞因子，向对TI抗原应答的增殖性浆母细胞提供膜结合信号。图10.26总结了胸腺依赖性(TD)、TI-1和TI-2 抗体应答的特征与区别。

【 小 结 】

多数抗原激活B 细胞，既需要抗原与B 细胞表面的膜结合型免疫球蛋白(即B 细胞受体，BCR) 结合，也需要B细胞与抗原特异性Th 细胞相互作用。Th 细胞识别B 细胞内化抗原后提呈的抗原肽：MHCII 类分子复合物。在生发中心，Th 细胞通过两种方式刺激B细胞：一是T 细胞表面的CD40L与B细胞表面的CD40结合；二是释放IL-21等多种细胞因子。活化的B 细胞也会表达B7.2、ICOSL等分子，反过来刺激T 细胞。B 细胞和T 细胞之间的初次相互作用发生在刺激淋巴组织T 细胞区和B 细胞区的交接处，抗原激活的Th 细胞和B 细胞在趋化因子作用下迁移至此区域。随后，Tfh 细胞和B 细胞迁移至滤泡形成生发中心后继续相互作用。

T 细胞在生发中心反应中诱导B 细胞大量增殖，并指导克隆扩增的B细胞分化为分泌抗体的浆细胞或记忆B细胞。B 细胞表达的免疫球蛋白基因通过活化诱导的胞嘧啶核苷脱氨酶(AID) 所启动的体细胞高频突变和类别转换，在生发中心反应中实现多样化。与V(D)J 重组不同，上述过程仅发生在B细胞中。体细胞高频突变通过引入突变实现V区多样化，随着免疫应答的进行，这些突变会被选择以获得更高的抗原亲和力。类别转换不影响V区，而是通过用另一个重连C 区(可产生IgG、IgA或IgE抗体) 替换原始免疫球蛋白基因座中的C 区，从而增加免疫球蛋白的功能多样性。类别转换产生具有相同抗原特异性但不同效应功能的抗体。向不同抗体同种型的转换受Th 细胞分泌的细胞因子调控。某些非蛋白抗原可在缺乏抗原肽特异性Th细胞连锁识别的情况下刺激B细胞。针对这些非胸腺依赖性抗原的应答仅伴随有限的类别转换，且不会诱导记忆B 细胞。然而，此类应答在宿主抵御那些表面抗原无法引发抗原肽特异性T 细胞应答的病原体时发挥至关重要的作用。相比之下，TI-2 应答中形成记忆的证据表现为抗原特异性非转换记忆B 细胞的持续扩增。

	TD抗原	TI-1抗原	TI-2抗原
婴儿期抗体应答	是	是	否
先天性无胸腺个体的抗体产生	否	是	是
全T细胞缺陷个体的抗体产生	否	是	是
激活T细胞	是	否	否
多克隆B细胞激活	否	是	否
需要重复性抗原表位	否	否	是
举例	白喉毒素 病毒血凝素 结核杆菌纯蛋白衍生物	细菌脂多糖 流产布鲁氏菌	肺炎球菌多糖 沙门菌聚合鞭毛蛋白 葡聚糖 半抗原偶联的Ficoll（聚蔗糖）

图10.26 引起抗体应答的各类抗原的特性
一些数据表明，T细胞在TI-2抗原的抗体应答中起着微不足道的作用，T细胞缺陷小鼠仍能对TI-2抗原产生强烈的应答。

各类免疫球蛋白的分布与功能

胞外病原体可以入侵机体的多个部位，因此抗体必须在机体内广泛分布才能有效抵御病原体的入侵。大多数类别的抗体需要特定的转运机制才能从合成部位穿过肺和肠等器官黏膜上皮到达特定部位。抗体的特定重链同种型既可以限制抗体扩散，也可以与特定的转运蛋白结合，介导抗体穿过上皮细胞。本章这一部分将介绍抗体的转运机制以及不同类别抗体如何利用相应的转运机制进入机体特定部位，从而发挥相应的生物学功能，以及抗体通过结合病原体介导的保护性功能。下一节内容将介绍与抗体特异性结合的效应细胞和效应分子。

10-15 不同类别的抗体在不同部位发挥作用，介导独特的效应功能

不同类别的抗体(图4.5)在机体的各部位发挥着不同的功能。人类抗体的功能和分布如图10.27所示。由于一个特定的V区通过类别转换可以与任何一个C区相连，所以单个B细胞克隆能够产生具有相同的特异性、却可针对机体不同部位提供相应保护功能的各类抗体。所有初始B细胞表面表达IgM和IgD。IgM是由活化B细胞最先分泌的抗体，但在血浆免疫球蛋白总量中占比不足10%。IgD可在个体发育的任何时候产生，但含量很少；而IgE虽然在免疫应答中占比微小却发挥着重要的生物学功能。IgG和IgA是机体内主要的抗体类别。IgG的重要作用部分归因于其在血浆中具有较长的半衰期(图4.6)。

IgM是体液免疫应答中最先产生的抗体，但亲和力较低。IgM分子可通过单个J链分子连接(图4.8)形成稳定的五聚体，具有10个抗原结合位点，可结合多价抗原，如结合细菌荚膜多糖时具有较高的亲和力。五聚体的高亲和力弥补了IgM单体对抗原亲和力低的弱点。由于五聚体体积较大，IgM主要存在于血液中，其次在淋巴中，但极少出现在组织内细胞间隙。IgM的五聚体结构使其能有效激活补体系统，第10-19节将探讨这一功能。即使缺乏J链，IgM也可以形成六聚体，相较于五聚体，此类六聚体具有更强的补体激活效能——这可能是因为C1q同样呈六聚体构象。然而，体内IgM六聚体的抗感染作用尚未完全明确。

血液感染无法得到迅速控制会产生严重后果，快速产生IgM并有效激活补体系统在控制此类感染方面发挥重要作用，而适应性IgM应答通常依赖于T细胞辅助。虽然一部分IgM是由未经类别转换的常规B细胞产生，但大多数IgM由B-1细胞产生。在小鼠中，腹腔和胸膜间隙活化的B-1细胞会迁移到脾脏或肠淋巴组织，成熟分化为浆细胞。这些细胞能分泌针对常见的碳水化合物抗原(包括细菌抗原)的抗体，且不需要T细胞的辅助，因此可在血液和体腔中预先形成一套可用于识别入侵的病原体的IgM抗体库(见第8-10节)。

其他类别的抗体如IgG、IgA和IgE分子量较小，很容易从血液中扩散至组织。IgA可以形成二聚体(图

图10.27 各类免疫球蛋白的功能和分布
每类免疫球蛋白的主要效应功能(+++)用深红色显示，次要功能(++)用深粉红色显示，非常次要的功能(+)用淡粉色显示。免疫球蛋白的分布也用相应的颜色显示。 IgA 有2个亚型：IgA1 和IgA2 。* 在有合适的同种异体的Fc受体存在的情况下， IgG2 具有调理作用，约50%的高加索人血统中发现这一作用。人类与小鼠免疫球蛋白对应关系如下：人IgG1=鼠IgG2a; 人IgG2= 鼠IgG3; 人IgG3=鼠 IgG2b; 人IgG4=鼠IgG1; 人gA1/2= 鼠IgA。

功能活性	IgM	IgD	IgG1	IgG2	IgG3	IgG4	IgA	IgE
中和作用	+	–	++	++	++	++	++	—
调理作用	+	–	++	*	++	+	+	—
NK细胞杀伤致敏作用	—	—	++	–	++	—	—	–
肥大细胞致敏	—	—	+	—	+	—	—	+++
激活补体系统	+++	—	++	+	+++	—	+	—

分布	IgM	IgD	IgG1	IgG2	IgG3	IgG4	IgA	IgE
跨上皮转运	+	—	-	—	-	–	(三本)	—
跨胎盘转运	—	–	+++	+	++	+/−	—	—
扩散到血管外部位	+/−	—	+++	+++	+++	+++	++ (单体1	+
平均血清水平(mg/mL)	1.5	0.04	9	3	1	0.5	2.1	3×10-5

4.7)，而IgG 和IgE 通常以单体形式存在。因此，这些抗体单个抗原结合位点对抗原的亲和力在发挥抗体功能上尤为关键。大多数分泌这些类别抗体的B 细胞已经在生发中心经历过体细胞高频突变，因此其与抗原的亲和力显著增强。

IgG 是人体血液和细胞外液中的主要抗体类别，而IgA则是分泌物中的主要抗体类别，其中最重要的是来自肠道和呼吸道上皮的分泌物。IgG 可有效地发挥调理作用，增强吞噬细胞对病原体的吞噬作用，并激活补体系统，而IgA的调理作用和补体激活作用不强。 IgG 主要在含有辅助性细胞和分子的组织中发挥作用；而二聚体IgA主要在没有补体和吞噬细胞的上皮表面发挥作用。因此，IgA 主要发挥抗体的中和功能。单体IgA 可由淋巴结和脾脏中已经历类别转换的B 细胞分化而来的浆细胞产生，其在细胞外间隙和血液中发挥中和抗体的作用。此类单体IgA 主要是IgA1亚类，血液中的IgA1 与 IgA2 之比为10:1。而由肠道浆细胞产生的IgA 则 为二聚体，主要是IgA2 亚类，肠道中的IgA2 与IgA1 之 比 为 3 ：2 。

IgE 抗体仅在血液或细胞外液中以极低水平存在，但可以与皮肤和黏膜下以及结缔组织中肥大细胞表面的受体高亲和力结合。抗原与肥大细胞表面的IgE 结合后，触发肥大细胞释放多种生物活性介质，引起咳嗽、喷嚏、呕吐等反应，进而清除感染物，本章后续将作详细介绍。

10-16 聚合免疫球蛋白受体结合 IgA 和 IgM的 Fc 段，介导其穿过上皮屏障

在黏膜免疫系统中，分泌IgA的浆细胞主要分布在固有层，其位于表面上皮组织的基底膜下方。 IgA 抗 体可穿过上皮细胞从固有层被运输到黏膜表面，如肠道或支气管的管腔(图10.28)。在固有层合成的IgA 抗体通过J链连接形成二聚体，然后被分泌。二聚体IgA 与上皮细胞基底外侧表面的聚合免疫球蛋白受体(polymeric immunoglobulin receptor,pIgR)特异性结合。IgA-pIgR 复合物被内吞，形成转运囊泡，穿过上皮细胞胞质转运至细胞腔面，这一过程称为胞吞转运。IgM 也可以与pIgR 结合，通过同样的机制被分泌到肠道。抗体-plgR 复合物到达肠上皮细胞管腔表面后，通过对pIgR 胞外结构域的蛋白水解切割，抗体被释放到覆盖肠壁的黏液层中。被裂解的pIgR 胞外段称为分泌成分(通常缩写为SC)，仍然与抗体结合在一起。分泌成分结合于IgA Fc区中Fca 受体 I 结合位点所在的区域，因此分泌型IgA 不会与该受体结合。分泌成分具有多种生理功能，它能与黏液中的黏蛋白结合，作为“胶”将分泌的IgA “黏”到肠上皮细胞管腔表面的黏液层，使抗体能结合并中和肠道病原体及其毒素(图10.28)。分泌成分还能保护抗体不被肠道酶水解。

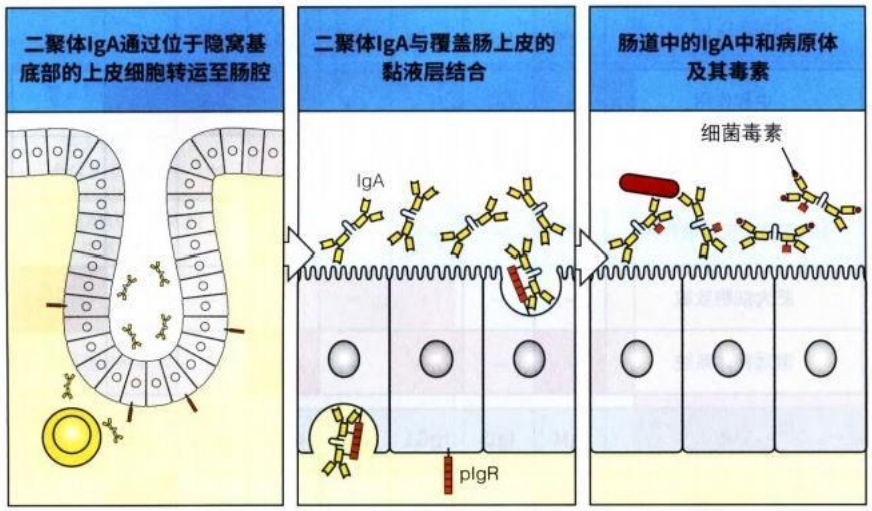


图10.28 二聚体IgA是肠腔中的主要抗体类别
IgA由固有层中的浆细胞合成，并通过肠隐窝基底部的上皮细胞转运到肠腔。该转运过程由聚合免疫球蛋白受体(pIgR)介导。二聚体IgA与覆盖肠上皮的黏液层结合，在肠腔中形成针对病原体和毒素的抗原特异性屏障。

IgA合成和分泌的主要部位是肠道和呼吸道上皮、哺乳期乳腺和其他外分泌腺，如唾液腺和泪腺。研究表明，IgA抗体的主要功能是保护上皮表面免受病原体的侵袭，其作用机制类似于IgG抗体保护组织内的细胞外间隙的方式。通过结合细菌(包括共生菌)、病毒颗粒和毒素，IgA抗体可以防止细菌和病毒附着在上皮细胞上并阻止毒素的吸收，从而构成抵御多种病原体的第一道防线。也有学者认为，IgA在肠道中具有其他作用，如调节肠道微生物群(见第12章)。下呼吸道的肺泡腔缺乏上呼吸道特征性的厚黏液层，因为覆盖肺泡上皮的黏液层会阻碍气体扩散。IgG可以迅速渗透到肺泡腔，故而IgG是保护肺泡腔的主要抗体类别。

10-17 新生儿Fc受体携带IgG穿过胎盘并阻止IgG从体内排出

新生儿在出生时没有接触过微生物，因此特别容易受到感染。IgA抗体存在于母乳中，并被转移到新生儿的肠道，保护其免受细菌感染，直到新生儿可以自己合成保护性抗体。IgA并不是母亲传给新生儿的唯一保护性抗体。胎儿在子宫内时，母体IgG直接通过胎盘转运到胎儿的血液中；胎儿出生时，其血浆IgG水平与母亲水平相同且具有相同的抗原特异性。IgG从母体向胎儿的选择性转运是通过胎盘中IgG转运蛋白即新生儿Fc受体(FcRn)实现的，其结构与MHCI类分子类似。尽管具有相似性，但FcRn结合IgG的方式与肽段结合MHCI类分子的方式截然不同，因为FcRn的肽结合槽是封闭的。FcRn与IgG分子的Fc段结合(图10.29)，两个FcRn分子结合一个IgG分子，携带其穿过胎盘。新生儿通过母乳和初乳(产后早期乳腺分泌的富含蛋白质的液体)摄取母体IgG，此时FcRn负责将IgG从新生儿肠腔转运进入血液和组织中。理解FcRn与抗体的结合特性，对探索通过母体疫苗接种保护胎儿的策略至关重要。在成人，FcRn广泛分布于肠道、肝脏、内皮细胞及肾小球足细胞。其主要功能是通过结合抗体→内吞→再循环至血液的机制维持血浆IgG水平，从而阻止抗体排泄。在肾脏中，足细胞表达的FcRn被认为有助于清除肾小球基底膜中的IgG。

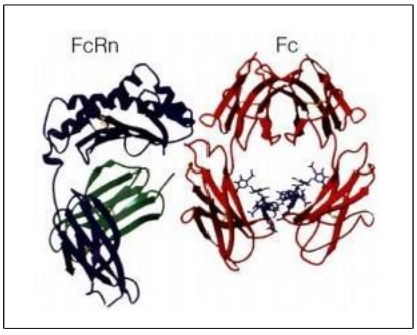


图10.29 新生儿Fc受体(FcRn)与IgG Fc段结合
FcRn(蓝色)与IgG Fc段(红色)的一条链结合(在C_2和C_3结构域的交界处结合，顶部为C_2结构域)。FcRn的β_2m组分为绿色。与IgG Fc段相连的深蓝色结构是糖链，反映糖基化。FcRn运输IgG分子穿过人的胎盘和老鼠的肠道，其在维持成人IgG水平方面发挥作用。两个FcRn捕获一个IgG分子。

借助于这些特有的运输系统，哺乳动物从出生起就具有针对环境中常见病原体的抗体。当新生儿逐渐成长并能够自己产生所有类型的抗

体时，这些抗体被选择性地分布到身体的不同部位(图10.30)。因此，在整个生命过程中，抗体类别转换和不同类别抗体在全身的分布为防止细胞外感染提供了有效的保护。

10-18 高亲和力的IgG 和 IgA 抗体能中和毒素，阻断病毒和细菌的感染

病原体可通过产生毒素或直接感染细胞对宿主造成损害，抗体可以通过阻断这两种作用来保护宿主。许多细菌通过分泌毒素损害或干扰宿主细胞的功能从而引起疾病(图10.31)。许多毒素由不同的结构域组成，有的可直接发挥毒性，有的可与细胞表面特定受体结合以入侵细胞。针对毒素受体结合位点的抗体可阻止毒素进入细胞从而保护细胞免受攻击(图10.32)。以这种方式中和毒素的抗体称为中和抗体(neutralizing antibody)。大多数毒素在纳摩尔浓度下即可发挥作用，如一个白喉毒素单分子就可以杀死一个细胞。因此，为了中和毒素，抗体必须能够扩散到组织中，并以高亲和力迅速结合毒素。IgG 抗体在细胞外液中有良好的扩散能力，加之经过亲和力成熟后获得的高抗原亲和力，使其成为组织中发挥中和毒素作用的主要抗体。高亲和力的IgA 抗体同样能在黏膜表面中和毒素。

白喉和破伤风毒素是两种细菌毒素，其毒性和受体结合功能分别位

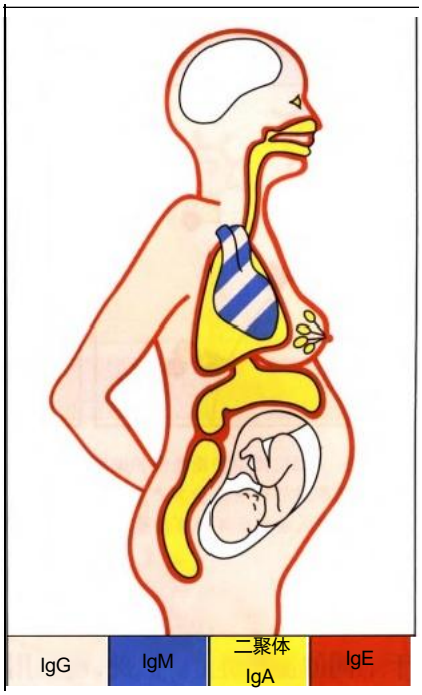


图10.30 各类免疫球蛋白在体内呈选择性分布 IgG 和IgM 主要存在于血液中(为简化示意，此处以心脏中的IgM 和IgG 来表示)，IgG 和单体IgA 是体内细胞外液中的主要抗体。二聚体IgA 主要存在于跨上皮的分泌物中，包括母乳。IgG 经胎盘从母体转运至胎儿。IgE 主要分布于上皮表面(尤其是呼吸道、胃肠道和皮肤)下方的肥大细胞周围。脑组织中通常没有免疫球蛋白。

疾病	微生物	毒素	体内效应
破伤风	破伤风梭菌	破伤风毒素	阻断抑制性神经元活动，导致慢性肌肉收缩
白喉	白喉棒状杆菌	白喉毒素	抑制蛋白质合成，导致上皮细胞损伤和心肌炎
气性坏疽	产气荚膜梭菌	梭菌毒素	磷脂酶活化导致细胞死亡
霍乱	霍乱弧菌	霍乱毒素	激活腺苷酸环化酶，提升细胞中的cAMP水平，使肠上皮细胞发生变化，导致水和电解质流失
炭疽病	炭疽杆菌	炭疽毒性复合物	增加血管通透性，导致水肿、出血和循环衰竭
肉毒杆菌中毒	肉毒杆菌	肉毒杆菌毒素	阻断乙酰胆碱的释放，导致麻痹
百日咳	百日咳杆菌	百日咳毒素 气管细胞毒素	G蛋白的ADP核糖化，导致淋巴增生 抑制纤毛并导致上皮细胞丢失
猩红热	化脓性链球菌	红疹毒素 白细胞酸性链球菌溶血素类	血管扩张，导致猩红热皮疹 杀死吞噬细胞，使细菌存活
食物中毒	金黄色葡萄球菌	葡萄球菌肠毒素	作用于肠神经细胞诱导呕吐；也是一种有效的T细胞有丝分裂原(SE超抗原)
中毒性休克综合征	金黄色葡萄球菌	中毒性休克综合征毒素	引起低血压和皮肤脱落；也是一种有效的T细胞有丝分裂原(TSST-1超抗原)

图10.31 多种常见疾病由细菌毒素引起 这里的毒素指的是外毒素，即细菌分泌的蛋白质。高亲和力的IgG 和IgA 抗体可以抵御此类毒素。细菌也可产生非分泌的内毒素，如脂多糖，这些毒素在细菌死亡时释放，导致疾病的发生。

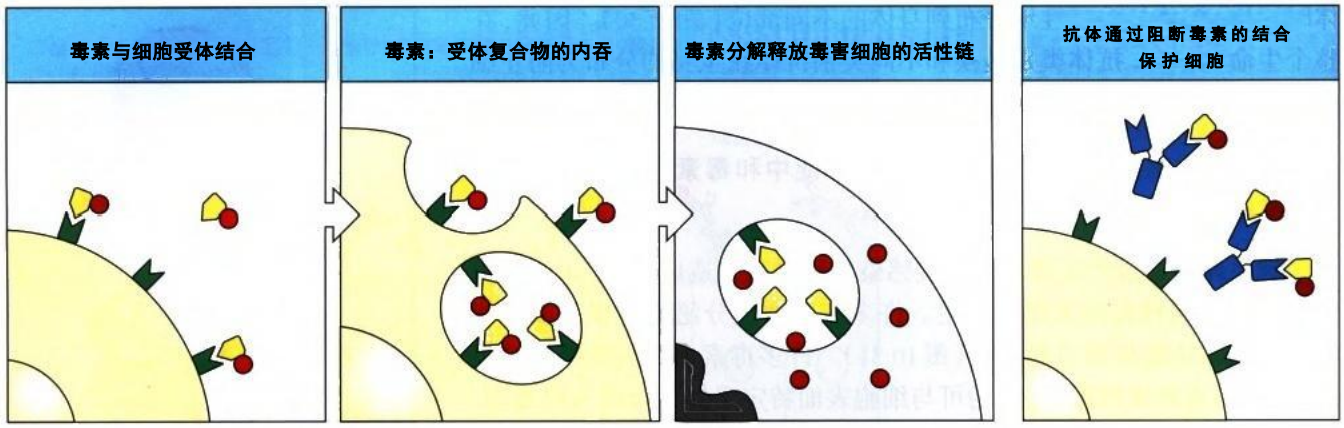


图10.32 IgG 抗体中和毒素保护细胞免受损伤

许多细菌的破坏作用是由其产生的毒素引起的(图10.31)。这些毒素通常由几个不同的部分组成：一部分结合细胞表面受体，介导毒素进入细胞内；另一部分进入细胞质并损害细胞。抗体可以抑制毒素结合细胞表面受体，从而预防或中和这些作用。

于不同的蛋白链上。因此，可以用修饰后的毒素分子(使毒性链变性)免疫个体。这些修饰后的毒素缺乏毒性，但仍保留着受体结合位点，称为类毒素(toxoid)。 用类毒素免疫机体可诱导中和抗体产生，以抵御天然毒素。

某些昆虫或动物的毒液毒性很强，一次接触就会造成严重的组织损伤甚至死亡。在这种情况下，适应性免疫应答速度过慢，难以提供有效的保护。不过接触到这些毒液的情况较为罕见，因此目前尚未研发出用于人类的保护性疫苗。现行的解决方案是用昆虫和蛇毒免疫马等其他物种，诱导中和性抗体产生从而得到抗蛇毒抗体或抗蛇毒血清(antivenin), 将抗蛇毒血清注射到中毒的个体中可保护其免受蛇毒的毒性损伤。这种转移抗体的方式称为被动免疫(passive immunization)(见附录，第A-30 节)。

动物病毒通过结合特定的细胞表面受体来感染细胞。这些受体通常是具有细胞类型特异性的蛋白质，它们决定了病毒能感染哪些细胞(即病毒嗜性)。许多中和病毒的抗体通过直接阻断病毒与表面受体的结合来发挥作用(图10.33)。例如，流感病毒的血凝素可与呼吸道上皮细胞的糖蛋白末端的唾液酸残基结合。它被称为“血凝素”是因为能识别并结合鸡红细胞表面类似的唾液酸残基，从而引起红细胞凝集。因此，抗血凝素抗体能有效预防流感病毒感染。此类抗体被称为病毒中和抗体，与毒素中和类似，高亲和力的IgA和IgG 抗体在此过程中尤为重要。对于HIV 病毒和流感病毒，所谓的光谱中和抗体可同时阻断多种病毒株的感染(见第13-35节)。此外，抗体也可在病毒与表面受体结合后通过干扰病毒进入细胞内，发挥中和病毒的作用。许多细菌的表面具有黏附素，可使细菌附着在宿主细胞的表面。无论细菌是进入细胞(如沙门菌)还是作为胞外病原体黏附在细胞表面，黏附功能对于细菌的致病性都至关重要(图10.34)。淋病奈瑟菌(Neisseriagonorrhoeae) 是性传播疾病的病原体，其细胞表面表达菌毛蛋白，能使细菌黏附在泌尿和生殖道的上皮细胞上，对其传染性至关重要。抗菌毛蛋白抗体可通过抑制这种黏附反应来阻止感染。分泌到肠道、呼吸道和生殖道等黏膜表面的IgA 抗体可通过抑制病原体定植于黏膜表面，预防上皮细胞感染。细菌对组织内细胞的黏附也会促进疾病的病理进程，抗黏附素的IgG 抗体能保护组织免受细菌的损害，其作用方式与IgA 抗体保护黏膜表面的方式大致相同。

10-19 抗原-抗体复合物通过与C1q 结合激活补体的经典途径

第2章介绍了作为固有免疫重要组成部分的补体系统。补体激活可通过凝集素途径[通过甘露糖结合凝集素(MBL) 和纤维胶原素的作用]在没有抗体参与的情况下进行。但补体同样能通过经典途径成为抗体应答的重要效应物质。不同补体激活途径最终汇聚于同一机制：在病原体表面或抗原-抗体复合物上共价结合补体片段C3b, 该片段作为调理素促进吞噬细胞吞噬和清除病原体。此外，补体激活的终末阶段可形成攻膜复合物，直接裂解某些细菌。

在经典途径中，补体激活由C1 触发，C1 是 由Clq 与丝氨酸蛋白酶Clr 和C1s 组成的复合物(见第2-7节)。当结合在病原体表面的抗体与C1中 的Clq 结合时，补体激活的级联反应即被启动(图10.35)。Clq 可以结合

IgM或IgG，但由于结合Clq 的结构要求，这两类抗体均无法在游离状态激活体补体；只有当抗体已经结合到细胞(通常为病原体)表面的多个抗原位点时，补体激活才会被启动。Clq 分子的每个球状头部都能结合一个Fc 区，当两个及以上头部同时结合时会激活C1复合物。在血浆中，五聚体IgM 分子为平面构象，无法结合C1q(图10.36,左图)。然而，当其结合到病原体表面后使IgM 五聚体改变构象成为“订书钉”状(图10.36,右图)，这种构象改变会暴露IgM 分子中C1q 结合位点。虽然在溶液中C1q 与某些IgG 亚类结合的亲和力较低，但只要一个C1q 分子能够结合两个或两个以上IgG 分子(由于结合抗原，IgG 分子彼此保持在30～40nm 范围内)就能获得C1q 活化所需的结合能。这就要求溶液中的多个IgG 分子必须共同结合同一病原体或抗原。因此，IgM 激活补体的效率远高于IgG 。当 C1q 结合一个与抗原结合的IgM 分子，或结合两个或两个以上与抗原结合的IgG 分子时(图10.35)，将激活C1r 的蛋白酶活性，触发补体级联反应。

10-20 补体受体和 Fc 受体都有助于清除循环中的免疫复合物

Fc受体通过与抗体的Fc 段相互作用，赋予不同类别抗体独特的效应功能。其中一个功能是清除循环中的抗原-抗体复合物(免疫复合物)，该免疫复合物可以由毒素或死亡宿主细胞和微生物的碎片与相应的中和性抗体结合形成。抗体的Fc 段与组织中多种吞噬细胞表面的Fc 受体结合可介导免疫复合物的清除。Fc 受体的另一种功能通过抗体依赖性细胞介导的细胞毒作用(ADCC) 发挥(见第10-23节)。Fc 受体介导的免疫复合物清除过程还依赖补体系统的协同作用，当抗体的Fc 段激活C1q 后，C4b和C3b沉积在免疫复合物表面，与红细胞表面的补体受体1(CR1) 结合，促进免疫复合物的清除(不同类型补体受体的描述见第2-13节)。红细胞将抗原-抗体-补体复合体转运到肝脏和脾脏后，表达CR1 和Fc 受体的巨噬细胞在不破坏红细胞的情况下，从红细胞表面去除并降解这些复合物(图10.37)。即便是更大的颗粒性抗原聚集物，如细菌、病毒和细胞碎片，经补体包被后同样可被红细胞捕获，然后运输到脾脏内被清除。

未从循环中清除的补体包被的免疫复合物易沉积在小血管的基底膜，尤其是肾小球基底膜(血液在此被滤过形成尿液)。穿过肾小球基底膜的免疫复合物与位于基底膜下方的肾足细胞表面的CR1 结合。这些受体在肾脏中的功能和意义尚不清楚，但它们在某些自身免疫病的发病中起重要作用。自身免疫病系统性红斑狼疮(SLE) (见第15-16节)，患者体内过量的循环免疫复合物沉积在足细胞上，损害肾小球，使患肾衰竭的风险显著增加。在小鼠中，品系为MRL/lpr 的小鼠能够诱发类似人类SLE 的疾病。在这些小鼠中，使用可溶性的CRIg(免疫球蛋白超家族补体受体)抑制补体旁路途经，可以减轻皮肤与肾脏的病变。在人体中，人类SLE 的最大的遗传风险因素是Clq 缺陷，尽管这是非常罕见的。CR2、CR3以 及Fc 受 体FcyRIIIA的突变也与狼疮的易感性增加有关，提示补体受体和FcR 通路共同参与免疫复合物的清除。

抗原-抗体复合物也可对补体早期组成部分(C1 、C2和C4) 缺陷的个体造成病理性的损害。此类缺陷导致补体经典途径无法正常激活，因而免疫复合物不能被补体标记，导致清除效率显著降低。这些患者也会因免疫复合物沉积而导致组织损伤，特别是肾脏损伤。

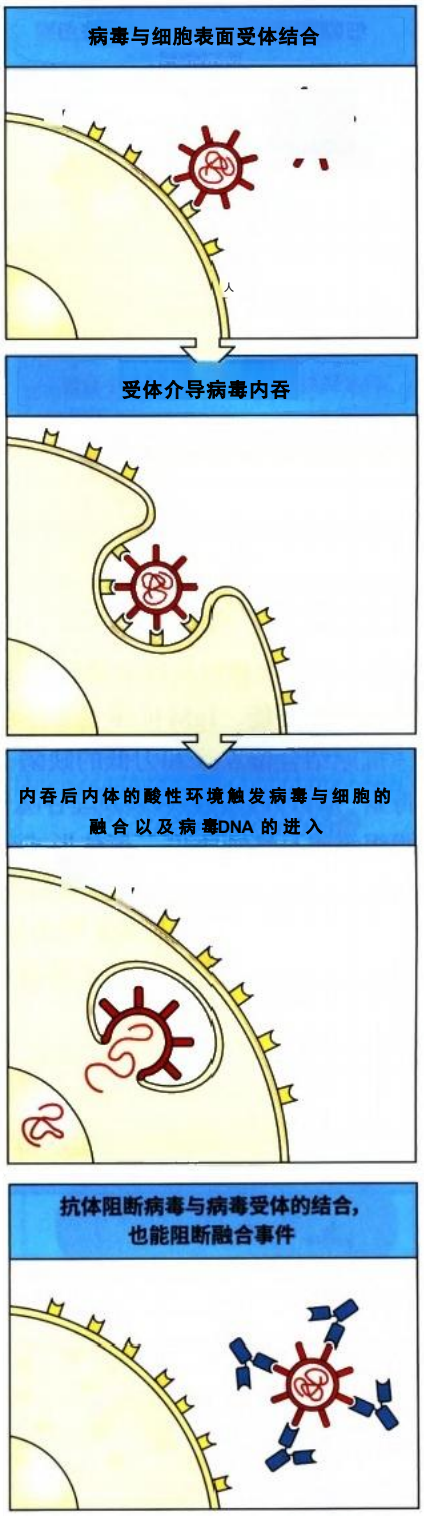


图10.33 中和抗体可阻断病毒感染细胞
病毒要在细胞内繁殖，必须将其基因导入细胞，感染的第一步通常是病毒与细胞表面受体的结合。如图所示，对于包膜病毒而言，其进入细胞质需要病毒包膜和细胞膜发生融合。部分病毒的膜融合发生在细胞膜表面(未显示)；而其他病毒，如本图所示，则需要在酸性更强的内体环境中才能完成融合。无包膜病毒虽也需与细胞表面受体结合，但通过破坏内体进入细胞质。与病毒表面蛋白质结合的抗体能中和病毒，抑制病毒与细胞的初始结合，或阻断病毒进入细胞。

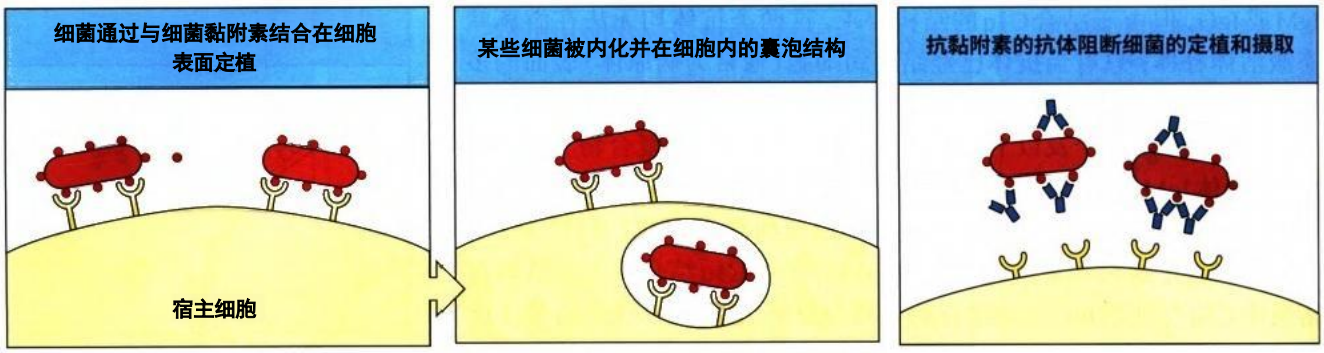


图10.34 抗体可以阻止细菌黏附在细胞表面
许多细菌感染需要细菌和细胞表面受体之间的相互作用，黏膜表面的感染尤其如此。黏附过程涉及细菌黏附素与其宿主细胞表面受体之间的相互作用，针对细菌黏附素的抗体可以阻止这种感染。

【小结】

T细胞依赖性抗体应答始于IgM分泌，但会迅速发展至其他抗体类别的产生。各类抗体在体内都有其特定的分布和功能。IgM抗体主要存在于血液中，其结构为五聚体，与抗原结合后能高效激活补体，弥补了IgM单体抗原结合位点亲和力低的缺陷。IgG抗体通常具有较高的亲和力，存在于血液和细胞外液中，它们能够中和毒素、病毒和细菌，发挥调理吞噬作用，并可激活补体系统。IgA抗体以单体形式进入血液和细胞外液，或由黏膜组织固有浆细胞以二聚体形式分泌。IgA二聚体可被选择性地分泌到母乳中传递给新生儿，或经上皮层转运到肠腔等部位，通过中和毒素和病毒以及阻断细菌跨越肠道上皮等发挥保护作用，并阻止细菌跨越肠道上皮。大多数IgE抗体主要与皮下肥大细胞表面受体结合，抗原结合后触发局部防御反应。抗体可以通过多种方式保护机体免受细胞外病原体及其毒性产物的侵害。最简单的方式是直接与病原体或其产物相互作用，如与毒素

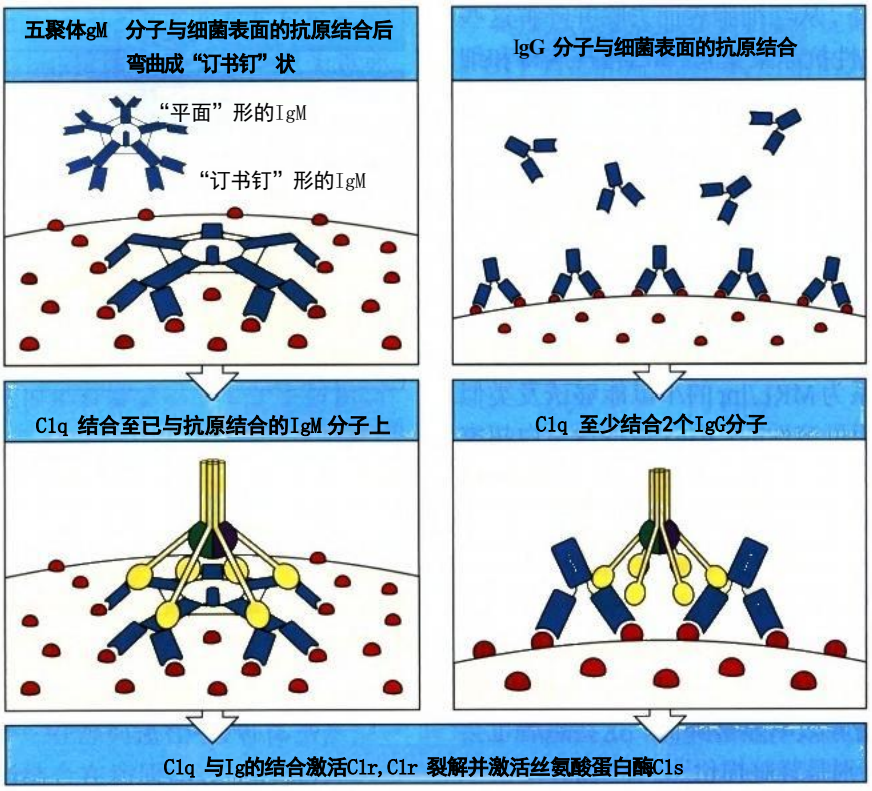


图10.35 C1q与病原体表面的抗体结合后启动补体激活的经典途径
当一个IgM分子结合至病原体表面多个相同的表位时，其构象会被弯曲成“订书钉”状，这使得C1q的球形头部能结合到IgM的Fc段(左图)。而当多个IgG分子结合在病原体表面，单个C1q分子可同时结合两个或两个以上IgG的Fc段(右图)。在这两种情况下，C1q与Fc段结合后构象发生变化，从而激活与之关联的C1r，活化的C1r激活C1s的丝氨酸蛋白酶活性，启动经典的补体级联反应(见第2章)。

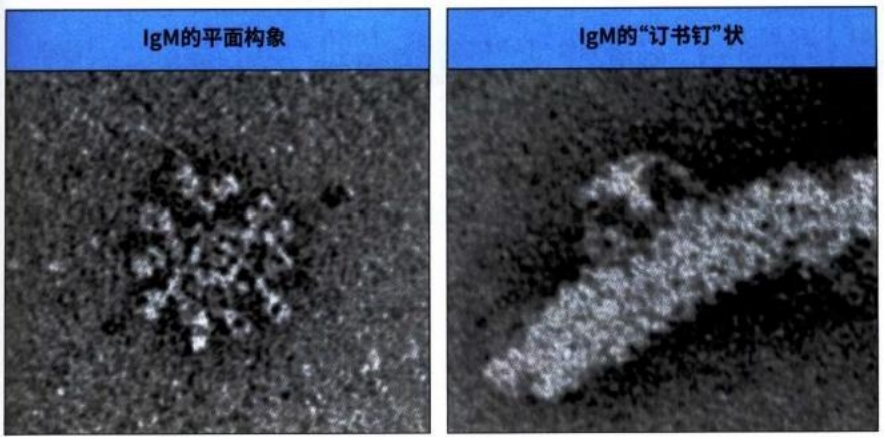


图10.36 IgM 的两种构象
左图显示可溶性IgM的平面构象；右图显示与细菌鞭毛结合的IgM的“订书钉”状构象。放大倍数：×760000)。

的活性部位结合中和毒素，或阻断毒素通过特异性受体与宿主细胞结合的能力。某些类别的抗体与抗原结合时，能激活补体的经典途径，通过多种机制消除病原体(详见第2章)。可溶性抗原-抗体复合物也能固定补体，并通过红细胞表面的补体受体将抗原-抗体复合物从循环中清除。

通 过Fc 受体破坏抗体包被的病原体

高亲和力抗体虽能中和毒素、病毒或细菌从而预防感染，但仅靠中和作用不能解决从体内清除病原体及其产物的问题。此外，许多病原体不能被抗体中和，必须通过其他方式被清除。某些病原体特异性抗体因不能与病原体表面的中和靶标结合，需要其他效应机制来发挥其在宿主防御中的作用。前文已阐述抗体-抗原结合可激活补体系统的机制。另一重要防御机制是通过Fc受体激活各类辅助效应细胞。这些受体可促进巨噬细胞、DC 和中性粒细胞对抗体包被的胞外病原体的吞噬作用。另外，当免疫系统的非吞噬细胞——NK 细胞、嗜酸性粒细胞、嗜碱性粒细胞和肥大细胞(图1. 8)的Fc 受体与抗体包被的病原体结合时，会触发，预存介质的释放。这些机制确保抗体无论结合病原体的何种表位，均能最大化其免疫防御效应。

10-21 辅助细胞的Fc 受体是针对不同类别免疫球蛋白的信号受体

Fc受体是一类能结合免疫球蛋白Fc 段的细胞表面分子家族。每个Fc家族成员通过 α 链上的识别结构域识别一种或几种密切相关的重链同型免疫球蛋白。大多数Fc受体本身是免疫球蛋白基因超家族的成员。不同类型的细胞表达不同的Fc 受体，因此抗体的类别决定了特定免疫应答中将被招募的细胞类型。除了同种型之外，恒定区的糖基化修饰也会影响Fc 受体结合的紧密程度。图10. 38显示了不同的Fc 受体、表达Fc受体的细胞以及Fc 受体所结合的不同类别的抗体。

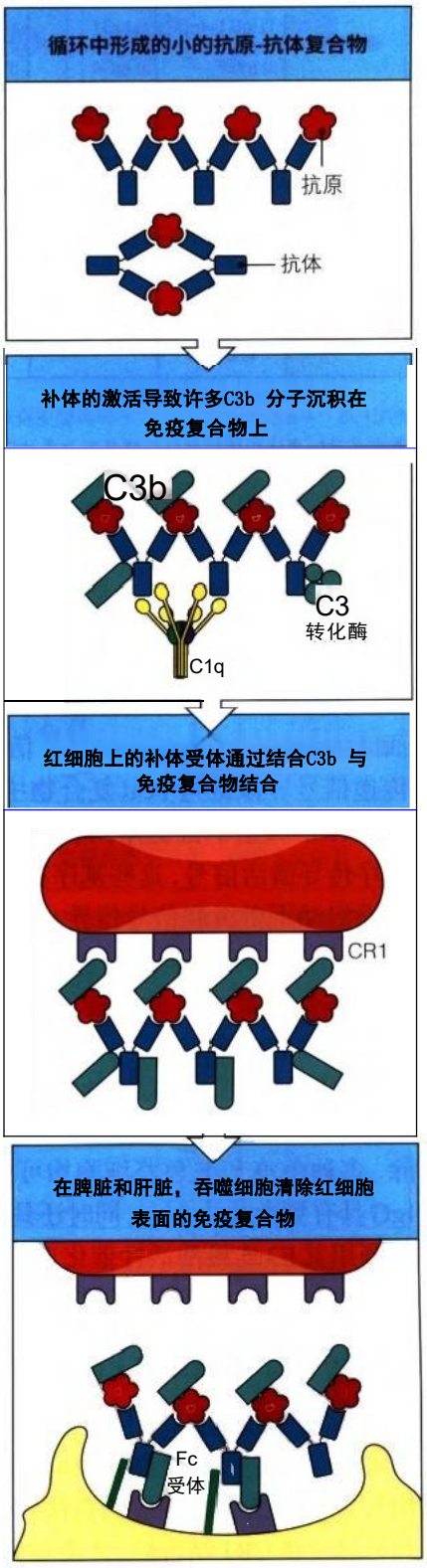


图10.37 红细胞表面CR1 协助清除循环中的免疫复合物
红细胞表面的CR1 在清除循环免疫复合物中起着重要作用。免疫复合物与红细胞上的CR1 结合，被转运到肝脏和脾脏，随后由表达补体受体和Fc受体的巨噬细胞清除。

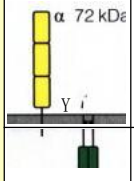
受体	FcγRI (CD64)	FcγRII-A (CD32)	FcRI1-B2 (CD32)	FcγRI1-B1 (CD32)	Fc?RI1 (CD16)	FceRI	FczR11 (CD23)	FcaRI (CD89)	Fcα/μR
结构		α 40 kDa γ 样结构域	□ITIM	□ITIM	a50～70 kDa 或 γ或ζ	a 45kDa β 33kDa nr9kDa	凝聚素三聚体结合域 N	α 55~75kDa 	α 70 kDa
结合亲和顺序	IgG1 108M-1 1) IgG1=IgG3 2) IgG4 3) IgG2	IgG1 2×10⁶M-1 1) IgG1 2) IgG3=IgG2* 3) IgG⁴	IgG1 2×10⁶M-1 1) IgG1=IgG3 2) IgG4 3) IgG2	IgG1 2×10⁶M-1 1) IgG1=IgG3 2) IgG4 3) IgG2	IgG1 5×10⁵M-1 IgG1=IgG3	IgE 1010M-1	IgE (2~7)×10⁷M-1 (三聚体) (2~7)×10⁶M-1 (单体)	IgA1, IgA2 10⁷M-1 IgA1=IgA2	IgA, IgM 3×10⁹M-1 1) IgM 2) IgA
细胞类型	巨噬细胞 中性白细胞 嗜酸性粒细胞	巨噬细胞 中性白细胞 嗜酸性粒细胞 血小板 朗格汉斯细胞	巨噬细胞 中性白细胞 嗜酸性粒细胞	B细胞 肥大细胞	NK细胞 嗜酸性粒细胞 巨噬细胞 中性白细胞 肥大细胞	肥大细胞 嗜酸性粒细胞	嗜酸性粒细胞 B细胞	巨噬细胞 嗜酸性粒细胞 中性白细胞	巨噬细胞 B细胞
连接的效应	摄取 刺激 呼吸爆发的激活 诱导杀伤	摄取 颗粒释放(嗜酸性粒细胞)	摄取 抑制刺激	不摄取 抑制刺激	诱导杀伤 (NK细胞)	分泌颗粒	脱颗粒	摄取 诱导杀伤	摄取

图10.38 不同的辅助细胞表达不同类型免疫球蛋白Fc受体

图中显示Fc 受体的结构和结合特征以及表达Fc受体的细胞。除FceRII 外，其他Fc受体都属于免疫球蛋白超 家庭成员。FceRII 属于凝集素，能形成三聚体。同一Fc 受体的亚基组成可因细胞类型不同而存在差异。例如，中性粒细胞的FcγRIII以糖基磷脂酰肌醇锚定于细胞膜，无γ链；而NK细胞表面的FcγRIII则是与γ链结合的跨膜分子。FcγRI-B1 与FcγRII-B2 的区别在于，其胞内区多一个外显子(用黄色三角形表示)，该外显子能防止FcγRI-B1在交联后被内化。结合亲和力数据来自人类受体的研究。*仅部分FcγRⅡ-A 的同种异型能与IgG2结合。+在嗜酸性粒细胞中，CD89α 链的分子量为70～100 kDa。

大多数Fc受体作为多亚单位复合体发挥作用。 Fc 受体的α链参与抗体识别，而其他链负责受体向细胞表面的转运以及与Fc段结合后的信号转导。部分Fcγ受体、FcaRI 和高亲和力的IgE 受体(FceRI) 均利用γ链来传递信号。该链与TCR 复合物中的ζ链高度同源(见第7-7节)，与结合Fc的 Fc 受体α链以非共价形式结合。人FcγRI-A 是单链受体，其α链的胞质结构域取代了γ链的功能。这些Fc 受体都通过其免疫受体酪氨酸激活基序传导激活信号，这些基序在受体聚集时发生酪氨酸磷酸化，并招募Src 和Syk/ZAP-70 家族的酪氨酸激酶，进而启动下游级联信号传导。 FcγRI-B1 和FcγRI-B2 也是单链受体，但它们作为抑制性受体发挥作用，因为其胞质区含有可招募肌醇5’-磷酸酶SHIP 的免疫受体酪氨酸抑制基序(ITIM，见第7-26节)。

Fc 受体最主要的功能是激活辅助细胞攻击病原体，但它们在免疫应答中发挥其他重要作用。例如，FcγRI-B 受体通过调节免疫复合物的激活阈值负向调控B 细胞、肥大细胞、巨噬细胞和中性粒细胞的活性。DC 表达的Fc 受体能有效地摄取抗原-抗体复合物，从而将这些抗原以肽的形式提呈给T 细胞。

抗体包被的病毒进入细胞质后可以被一种新型Fc 受体——TRIM21(含三联基序蛋白21)介导的机制清除，多种免疫和非免疫细胞均可以表达TRIM21 。TRIM21是一种胞质内IgG受体，与其他Fc 受体相比，它对IgG具有更高的亲和力，同时还具有E3 连接酶活性。当结合了IgG的病毒进入胞质时，TRIM21附着在抗体上，并利用其E3连接酶活性催化自身泛素化。这一过程促使病毒-抗体复合物被递送至蛋白酶体，从而在病毒基因启动翻译前，实现对细胞质中病毒颗粒的蛋白酶体降解。

10-22 吞噬细胞上的Fc 受体被结合在病原体表面的抗体激活，促进吞噬细胞摄取并消灭病原体

体液免疫应答中，巨噬细胞和中性粒细胞是重要的携带Fc 受体的细胞。许多在正常个体中不致病的细菌可直接被这些吞噬细胞识别、摄取和消灭。然而，某些细菌含有多糖荚膜(位于细菌细胞膜外层的庞大的结构)，能够抵抗吞噬细胞的直接吞噬。只有当这些病原体被抗体和补体包被，并与吞噬细胞上的Fcγ或Fcα 受体和补体受体CR1 结合后，才会被吞噬细胞摄取(图10. 39)。补体包被的抗原与补体受体结合后能够促进吞噬细

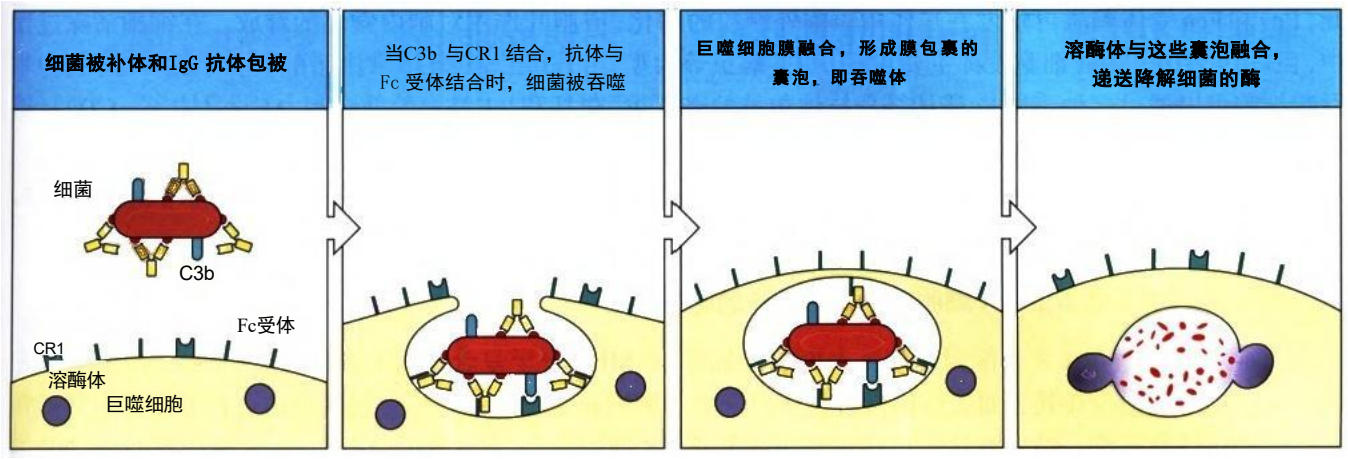


图10.39 Fc 和补体受体触发吞噬细胞对抗体包被的细菌进行摄取和降解

许多细菌可以抵抗巨噬细胞和中性粒细胞的吞噬。然而，当抗体与这些细菌结合后，细菌表面密集排列的多个Fc段与吞噬细胞表面的Fc受体结合，促进吞噬细胞吞噬和降解细菌。抗体包被还可以诱导补体系统的激活并且补体成分结合至细菌表面。这些补体成分可与吞噬细胞表面的补体受体(如CR1)相互作用。Fc 受体和补体受体协同诱导吞噬作用。因此，IgG 抗体和补体包被的细菌比单独包被IgG 的细菌更容易被摄取。Fc受体和补体受体的刺激向吞噬细胞传递信号，提高吞噬速率，促进溶酶体与吞噬体融合，并增强其杀菌活性。

胞的吞噬作用，这对于早期免疫应答(尚未发生抗体类别转换)尤为重要，特别是在抗体类别转换发生前。荚膜多糖属于TI-2 类非胸腺依赖性抗原，因此可在早期诱导IgM 抗体的产生，从而能有效地激活补体系统。IgM与含荚膜多糖的细菌结合后通过补体触发调理作用，从而促进表达补体受体的吞噬细胞对这些细菌的摄取和破坏。最新研究发现，Fca/μR是一种可同时结合IgA 和IgM的受体。 Fca/μR 主要在肠道固有层和生发中心的巨噬细胞和B 细胞上表达，其可介导IgM 抗体一细菌(如金黄色葡萄球菌)复合物的内吞。

吞噬细胞的激活可以引发炎症反应，导致组织损伤，因此，吞噬细胞表面的Fc 受体必须能够区分与病原体结合的抗体分子和不与任何抗原结合的游离抗体分子。这种区别是通过抗体与多聚体抗原或多价颗粒抗原(如病毒和细菌)结合时发生的抗体聚集实现的。细胞表面的单个Fc受体与游离的抗体单体的结合亲和力较低，但当面对抗体包被的颗粒时，多个Fc 受体同时结合抗体进而形成高亲和力结合，这是区分结合抗体和游离抗体的主要机制(图10.40)。Fc 受体使细胞能通过结合在病原体上的抗体分子来检测病原体。因此，Fc 受体赋予缺乏固有特异性的吞噬细胞识别并清除胞外特定病原体及其产物的能力。

调理后的微生物表面包被的分子与吞噬细胞表面受体之间的相互作用，可显著增强吞噬作用。例如，当抗体包被的病原体与Fcγ受体结合时，吞噬细胞表面会通过Fcγ受体与病原体表面抗体Fc段的持续结合，逐步延伸包裹病原体。这是由Fcγ受体被刺激后所触发的活化过程。吞噬作用导致病原体(或颗粒)被包裹在酸性胞质囊泡(即吞噬体)中。吞噬体随后与一个或多个溶酶体融合，形成吞噬溶酶体；溶酶体酶释放到囊泡内，破坏细菌(图10.39)。第3章已详细地描述了吞噬细胞的杀伤过程。

有些颗粒太大(如寄生虫)，无法被吞噬细胞摄取。在这种情况下，吞噬细胞通过其Fcγ、Fcα或 Fcε 受体结合在抗体包被的寄生虫表面，通过胞吐作用释放分泌颗粒或溶酶体内容物，直接损伤寄生虫体表。因

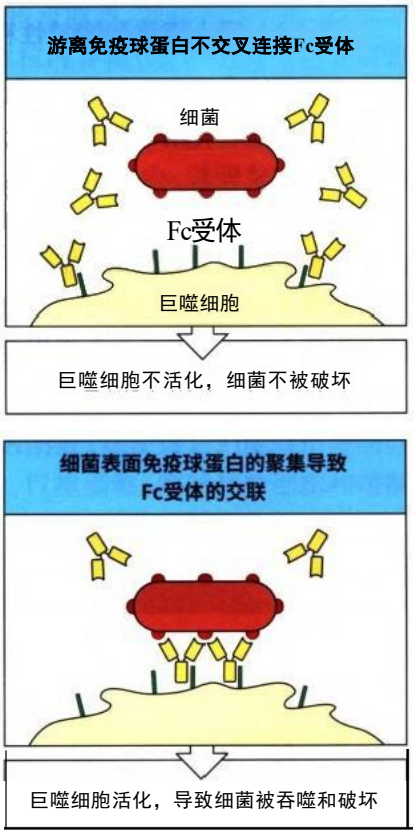


图10.40 结合抗体通过其聚集状态区别于游离免疫球蛋白

游离免疫球蛋白分子与大多数Fc受体的结合亲和力降低，不能交联Fc受体。然而，抗原结合免疫球蛋白能以高亲和力结合Fc受体，因为几个抗体分子同时结合辅助细胞表面多个Fc 受体。这种Fc受体交联会激活细胞；如果Fc受体含有ITIM，则交联后抑制细胞活性。

此，Fcy 和Fca 受体刺激可触发吞噬作用对胞外颗粒的内化，或胞吐作用对胞内囊泡的释放。在细菌清除过程中，巨噬细胞和中性粒细胞发挥主要作用，而对蠕虫等大型寄生虫的清除则通常由嗜酸性粒细胞介导，这种非吞噬细胞可以通过多种不同Fc受体结合抗体包被的寄生虫，包括和IgE结合的低亲和力Fce受体____CD23（图10.38）。这些受体在抗体包被的表面发生交联，可激活嗜酸性粒细胞释放其颗粒内容物（含寄生虫毒性蛋白），对寄生虫进行杀伤（图14. 10）。类似地，抗原交联肥大细胞和嗜碱性粒细胞表面高亲和力FceRI 结合的IgE时，也会触发颗粒内容物的胞吐释放，之后我们将对此进行描述。

10 -23 Fc受体激活NK 细胞清除抗体包被的靶细胞

病毒感染的细胞通常被能识别细胞表面病毒抗原肽：MHC 分子复合物的T 细胞杀伤。但此外，某些病毒感染的细胞还能通过在其表面表达病毒包膜蛋白来提示胞内感染的存在。这些包膜蛋白可被原本针对病毒颗粒产生的抗体所识别。结合有这些抗体的宿主细胞被NK 细胞杀伤（第3章中已有描述）。需注意的是，NK 细胞本身表达有限且恒定的受体可识别一系列在异常细胞（如病毒感染的细胞）表面诱导表达的配体。 一旦识别这些配体，NK细胞无需抗体介导即可直接杀伤靶细胞。

除了上述固有免疫功能外，NK 细胞还可通过ADCC 识别和清除抗体包被的靶细胞。该过程由靶细胞表面抗体与NK 细胞表面Fc 受体的相互作用触发（图10. 41）。NK 细胞表达FcyRIII(CD16)， 该受体识别IgG1和IgG3 抗体。NK 细胞杀伤机制与CTL 类似，通过释放含有穿孔素和颗粒酶的胞质颗粒（见第9-22节）。研究表明，ADCC 在防御病毒感染方面发挥作用，该机制代表了另一种独特的免疫攻击模式：即抗体可引起本身不具备抗原特异性的效应细胞（如NK细胞）发起抗原特异性攻击。目前，由NK细胞介导的ADCC 正被探索作为一种治疗肿瘤的潜在免疫疗法——通过将其裂解活性定向至表达肿瘤特异性抗原的细胞。

10-24 肥大细胞和嗜碱性粒细胞通过高亲和力的Fce 受体结合IgE 抗体

当病原体突破上皮屏障时，肥大细胞的激活成为宿主的一项重要防御机制。这些肥大细胞主要集中分布于上皮层下的血管化的结缔组织中，包括胃肠道和呼吸道黏膜下层以及皮肤的真皮层。这类大细胞（图1. 8）具有特征性的胞浆颗粒，内含组胺等多种化学介质，能够迅速使局部血管通透性增加。肥大细胞表达能够结合IgE (FceRI) 和IgG(FcyRIII) 的Fc 受体。抗体与Fc 受体结合后可激活肥大细胞，使其释放胞浆颗粒，并分泌脂质炎症介质和细胞因子。大多数Fc 受体仅在抗体已结合抗原的情况下才能与抗体的Fc 段结合，并且需要多个Fc受体的交联才能实现稳定的结合。与之相反，FceRI 能以极高的亲和力（约$10^{10}M^{-1}$）结合IgE 抗体单体。因此，即使在正常个体中循环IgE水平很低的情况下，相当一部分的IgE 仍能与组织中肥大细胞和循环嗜碱性粒细胞表

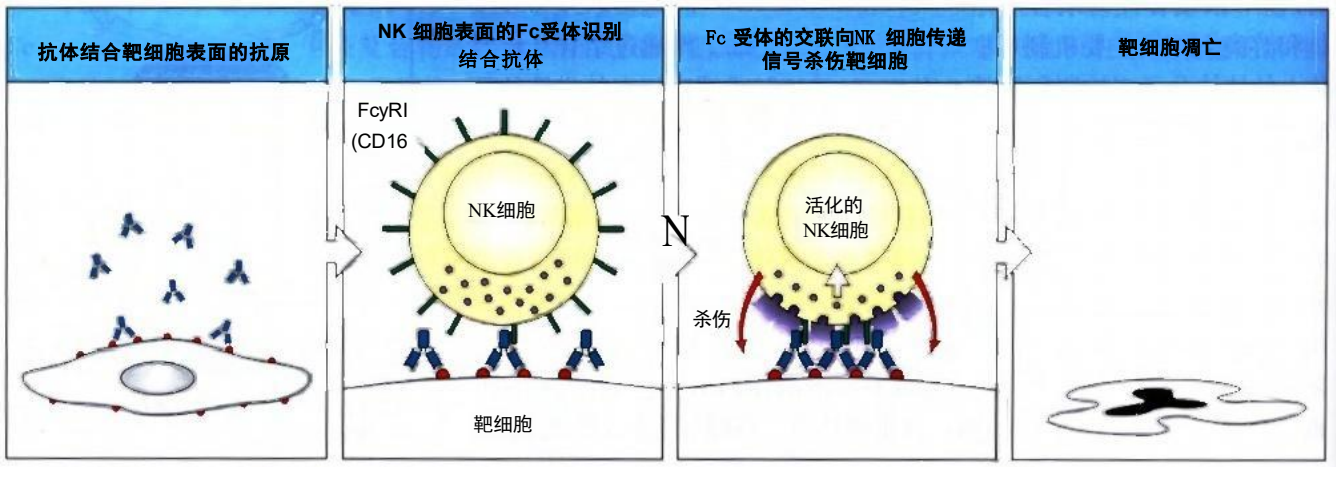


图10. 41 NK细胞通过抗体依赖性细胞介导的细胞毒作用(ADCC) 杀伤抗体包被的靶细胞

NK 细胞（见第3章）是含大颗粒的非T细胞、非B 细胞，其表面表达FcyRIII(CD16)。 当NK细胞遇到包被IgG 抗体的细胞时，可迅速杀伤靶细胞。ADCC只是NK细胞参与宿主防御的方式之一。

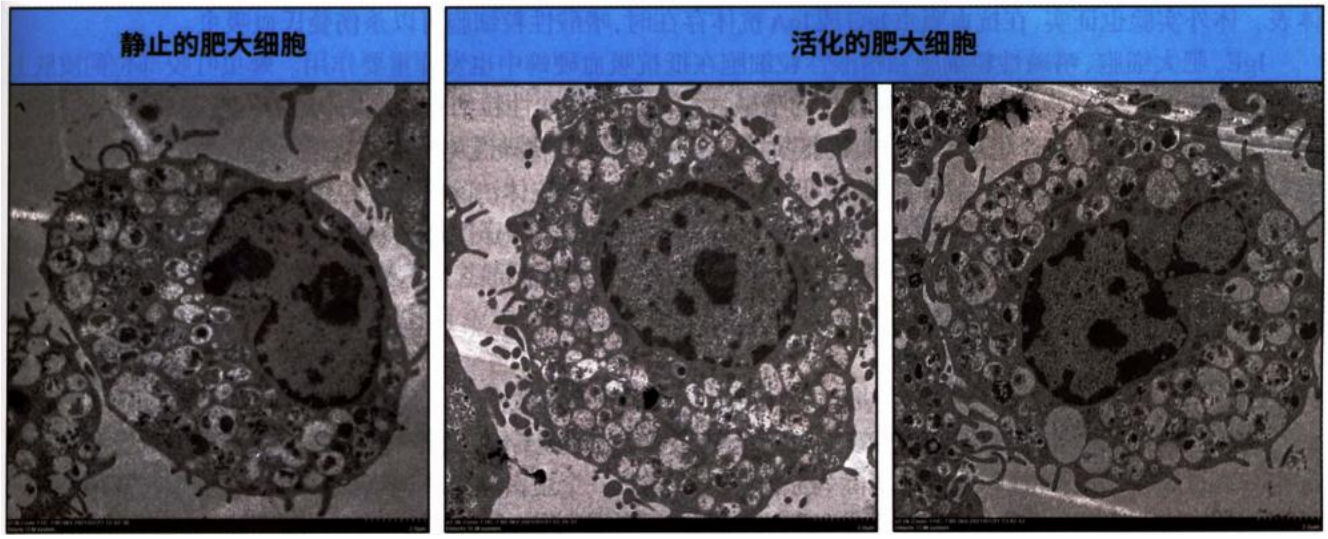


图10.42 肥大细胞表面的IgE抗体交联导致炎症介质的快速释放

肥大细胞是结缔组织中的大细胞，其特征之一是分泌颗粒中含有许多炎症介质。它们通过高亲和力受体FceRI与IgE 单体稳定结合。抗原交联肥大细胞表面的IgE抗体，触发其快速脱颗粒，将炎症介质释放到周围组织中。这些介质会引发局部炎症，从而招募宿主防御所需的细胞和蛋白质至感染部位。当过敏原与肥大细胞上的IgE结合时，这些细胞也会在过敏反应中被触发。图片由集美大学刘光明教授和刘庆梅副教授提供。

面的FceRI 结合。肥大细胞并不是通过IgE 与其FceRI 或单体抗原结合而直接被激活，只有当结合的IgE 被 多价抗原交联时肥大细胞才会被激活。该信号在数秒内激活肥大细胞释放其颗粒内容物(图10.42)，并合并释放脂质介质(如前列腺素D2 和白三烯C4)，并分泌细胞因子(如TNF-α)，从而引发局部炎症反应。脱颗粒也会使组胺释放，从而增加局部血流和血管通透性，很快导致外周组织液和血液中蛋白质(包括抗体)的积聚。此后不久，血液中的中性粒细胞，然后是单核细胞、嗜酸性粒细胞和效应淋巴细胞大量涌入。血细胞的大量涌入可以持续几分钟到几小时，并在感染部位产生炎症反应。除了作为上皮屏障中抵御病原体的“前线哨兵”外，肥大细胞还因其参与IgE 介导的过敏反应而在医学上具有重要意义，详见第14章。在过敏反应中，机体通常暴露于无害的抗原(变应原)如花粉下，产生变应原特异性IgE，肥大细胞以上述方式被激活。

10-25 IgE 介导的辅助细胞激活在抗寄生虫感染中具有重要作用

肥大细胞在宿主防御中至少发挥三项重要功能。第一，肥大细胞位于体表附近，这使得它们能够招募病原体特异性细胞(如抗原特异性淋巴细胞)和非特异性效应细胞(如中性粒细胞、巨噬细胞、嗜碱性粒细胞和嗜酸性粒细胞)到病原体最可能入侵的部位。第二，肥大细胞引起的炎症增加了淋巴液从抗原沉积部位向局部淋巴结的流动，在局部淋巴结中，初始淋巴细胞首次被激活。第三，肥大细胞产物触发肌肉收缩的能力有助于将病原体从肺部或肠道排出。抗原与细胞表面的IgE 抗体结合后，肥大细胞迅速激活，引发炎症反应，并招募和激活嗜碱性粒细胞和嗜酸性粒细胞，这些细胞会进一步加剧炎症反应(见第14章)。 IgE 介导的应答对于防御寄生虫感染至关重要。

寄生虫感染期间肠道中的肥大细胞积聚(称为肥大细胞增多症)现象，以及c-kit 基因突变的W/W 突变小鼠(表现为严重肥大细胞缺陷)的研究结果，均提示肥大细胞在清除寄生虫中具有重要的作用。这些突变小鼠表现为对肠道线虫旋毛虫和类圆线虫的清除能力受损。在缺乏IL-3 的 W/W 小鼠中(该类小鼠也无法产生嗜碱性粒细胞)，对类圆线虫的清除障碍更为突出。由此可见，肥大细胞和嗜碱性粒细胞似乎共同参与了对这些蠕虫寄生虫的防御。

其他证据也表明，IgE 抗体和嗜酸性粒细胞在抵御寄生虫感染方面具有重要作用。某些类型的多细胞寄生虫(尤其是蠕虫)感染时，常伴随IgE 抗体的大量产生以及血液和组织中嗜酸性粒细胞异常增多(嗜酸性粒细胞增多症)。此外，小鼠实验表明，用多克隆抗嗜酸性粒细胞血清清除嗜酸性粒细胞后，会加重曼氏血吸虫感染的严重程度。嗜酸性粒细胞似乎能够直接破坏蠕虫：在也受感染组织中，可见脱颗粒的嗜酸性粒细胞黏附在蠕虫

体表。体外实验也证实，在抗血吸虫IgG 或 IgA 抗体存在时，嗜酸性粒细胞可以杀伤曼氏血吸虫。

IgE、肥大细胞、嗜碱性粒细胞和嗜酸性粒细胞在抵抗吸血硬蜱中也发挥重要作用。蜱虫叮咬部位的皮肤上可见脱颗粒的肥大细胞以及聚集的脱颗粒的嗜碱性粒细胞和嗜酸性粒细胞，这些都是细胞近期被激活的标志。初次接触蜱虫后宿主会产生对蜱虫叮咬的抵抗力，提示体内存在特异性免疫机制。肥大细胞缺陷的小鼠无法产生对蜱虫的获得性抵抗力，而豚鼠实验表明，通过特异性多克隆抗体清除嗜碱性粒细胞或嗜酸性粒细胞也会降低对蜱虫吸血叮咬的抵抗力。最终，小鼠实验证实，这种抵抗力由特异性IgE 抗体介导。因此，大量临床研究和实验都支持以下结论：IgE 与高亲和力FceRI 结合的系统，在宿主抵抗经上皮入侵的病原体或胞外寄生虫(如蜱虫)中发挥重要作用。

【 小结 】

抗体包被的病原体通过Fc 受体被效应细胞识别，这些受体可与不同抗体的C 区结合。这种结合会激活效应细胞并通过吞噬作用和/或释放颗粒清除病原体。 Fc 受体是一个蛋白质家族，其每个家族成员识别特定类别(同种型)的免疫球蛋白。巨噬细胞和中性粒细胞表面的Fc受体能够识别与病原体结合的IgG 或 IgA 抗体的恒定区，进而触发对此类病原体的吞噬和清除作用；Fc 受体的结合还能诱导吞噬细胞的胞内囊泡中产生杀菌物质。嗜酸性粒细胞在消除体积过大而无法被吞噬的寄生虫过程中发挥重要作用：其表面表达特异结合IgG 恒定区的Fc受体，以及结合IgE的 Fc 受体，这些受体的聚集会触发毒性物质释放到寄生虫表面。当Fc受体被结合时，NK 细胞、组织中的肥大细胞和血液中的嗜碱性粒细胞也会释放其颗粒内容物。肥大细胞和嗜碱性粒细胞组成型表达IgE的高亲和力受体，该受体能结合游离的IgE 单体。当结合到肥大细胞表面的IgE 被多价抗原交联时，将触发组胺和其他介质的释放，促进血液流向感染部位，从而使机体能够迅速对入侵病原体做出应答。肥大细胞主要分布在皮肤上皮下方和消化道、呼吸道的基底膜下方。

第10章总结

抗感染体液免疫应答包括以下关键过程：B 细胞分化为浆细胞产生抗体、抗体与病原体结合，以及通过吞噬细胞和体液免疫分子清除病原体。抗体的产生通常需要CD4T 细胞的辅助，这些T 细胞能识别B 细胞所结合抗原的肽段，这种现象称为连锁识别。活化的B 细胞首先迁移至次级淋巴组织的T-B 细胞区交界处，在此可能遭遇其同源T 细胞并开始增殖。部分B 细胞成为浆母细胞，而另一部分则转移到生发中心，经历体细胞高频突变和类别转换重组。其中，与抗原以最高亲和力结合的B 细胞被选择存活并进一步分化，从而推动抗体应答的亲和力成熟。由辅助性T 细胞产生的细胞因子指导类别转换，从而产生各种类别的抗体，这些抗体可以分布到机体的不同部位。

IgM 抗体在感染早期由常规B 细胞产生，也可以在无感染的情况下由特定部位的非常规B 细胞亚群产生(称为天然抗体)。 IgM 在防止血液感染方面发挥重要作用，而在随后的适应性免疫应答中分泌的IgG 等同种型免疫球蛋白则能扩散到组织中。具有高度重复抗原决定簇的抗原和含有丝分裂原的抗原——称为TI 抗原——可不依赖于T 细胞的辅助而诱发IgM 和少量IgG 的产生，从而提供早期保护性免疫应答。多聚体IgA在黏膜固有层中产生，可跨上皮转运至黏膜表面；而IgE 产量较少，与嗜碱性粒细胞和肥大细胞表面的受体高亲和力结合。

抗体与毒素、病毒和细菌的关键部位以高亲和力结合从而发挥中和效应。然而，病原体及其产物的清除更多的是依赖吞噬细胞的摄取和胞内降解。包被病原体的抗体与吞噬细胞表面的Fc 受体结合，从而触发吞噬细胞吞噬并消灭病原体。抗体C 区与其他细胞表面的Fc 受体结合导致存储介质的胞吐释放，这在抗寄生虫感染中尤为重要，其中表达Fce 的肥大细胞由抗原与IgE 抗体结合而触发，从而释放炎症介质到寄生虫表面。抗体也可以通过激活补体系统来破坏病原体。补体成分可通过调理作用促进吞噬细胞摄取病原体，并将吞噬细胞招募到感染部位。补体受体和Fc 受体常协同作用，共同激活对病原体和免疫复合物的摄取和清除。因此，体液免疫应答通过产生特异性的抗体来靶向感染病原体，而抗体的效应功能则由其重链同种型决定。

讨论题

10.1 描述胸腺依赖性抗原与非胸腺依赖性抗原的区别。针对胸腺依赖抗原，何种T 细胞参与初始B细胞的活化?其机制是什么?

10.2关于T 细胞辅助B 细胞应答的连锁识别是什么?这一过程如何实现同步检测?有何优势?

10.3 抗体分子的哪一部分决定了其特定的效应功能?比较IgM 与各种IgG 同种型的特性。

10.4 在胸腺依赖的抗体应答中，T 细胞与B 细胞的定位会发生改变，描述在应答不同阶段调节T 细胞、B 细胞迁移的机制。

10.5 描述中心母细胞和中心细胞在生发中心明区和暗区循环再入的过程。

10.6活化B 细胞中AID 诱导的体细胞高频突变通过生发中心的选择过程转化为亲和力成熟，描述这些过程并解释如何产生针对抗原的高亲和力抗体。

10.7哪种类型的抗体参与肥大细胞的活化?这一过程是如何发生的?这类抗体直接针对何种病原体?会引起哪些不良反应?

10.8 描述抗体和补体系统之间的相互作用，并解释这种相互作用如何帮助清除病原体。

10.9在母乳中发现了哪些类别的母体抗体?它们是如何传递给新生儿的?鸟类也拥有这类抗体并将其分泌到喂食后代的嗉囊乳中。这一现象对哺乳动物的进化有何启示发?

（申 敏 苏兆亮译，邵晓轶校）

参考文献

固有免疫与适应性免疫的动态整合

11

本章概要：

固有免疫应答与适应性免疫应答整合以应对特定的病原体感染

CD4效应T细胞增强固有免疫细胞的效应功能

免疫记忆

在本书的其他章节中，我们已经了解固有免疫应答和适应性免疫应答是如何抵御病原体入侵的。本章将介绍免疫系统中的细胞和分子作为一个整体如何去清除或控制病原体的感染，以及适应性免疫应答如何提供长期持续的保护性免疫。在第2章和第3章中，我们知道在病原体感染的早期，固有免疫是如何发挥作用以防止环境中大多数病原体在体内的定植。此外，我们也介绍了固有淋巴样细胞(ILC)，该类细胞缺乏抗原特异性受体，但与效应性CD4 T细胞亚群和CD8 细胞毒性T 细胞(CTL) 具有很多相似的功能特点，在特定病原体感染的早期，它们能启动特征性的免疫应答。很多组织中都存在ILC，但 ILC 高丰度分布于屏障组织，如肠道和呼吸道黏膜。ILC 在围产期出现在这些屏障组织中，并一直驻留于此处，以便能快速地启动免疫应答，以消减或中止病原体在这些常规入侵部位的扩散。

然而，大多数病原体能通过不同的策略来逃避免疫系统的攻击从而感染机体。在病原体感染时，固有免疫应答能促进适应性免疫应答，适应性免疫应答也受到固有免疫系统中识别病原体的细胞所触发的信号调节，如经典树突状细胞(cDc)，从而与固有免疫效应细胞协同清除病原体。在针对首次入侵病原体的初次免疫应答中，组织驻留的ILC能快速响应感染部位的固有免疫识别细胞产生的细胞因子，从而招募循环中的固有免疫效应细胞，在感染的数小时至数天内有效地限制病原体的增殖和播散。在固有免疫发挥应答作用的同时，次级淋巴器官中的初始淋巴细胞发生克隆扩增并分化为效应T 细胞和产生抗体的B细胞。然而，由于抗原特异性淋巴前体细胞数量稀少，需要在感染早期完成增殖和功能激活，因此适应性免疫应答系统需要数天至数周才能成熟。在次级淋巴组织中经历扩增和分化后，效应T 细胞迁移至感染部位，与特异性抗体协同作用，增强固有免疫效应细胞的募集能力，在大多数情况下能有效地清除病原体感染(图11. 1)。

在机体清除病原体的过程中，适应性免疫细胞能产生特异的免疫记忆，提供长期甚至终身的免疫保护，从而保证机体再次遇到同一种病原体感染时能再次激发(或记忆)免疫应答，快速产生抗原特异性的抗体和效应T 细胞，抵抗该病原体感染。免疫记忆应答在多个方面与初次免疫应答不同，这也是免疫记忆能维持的原因，有关免疫记忆的内容将在本章最后部分进行介绍。

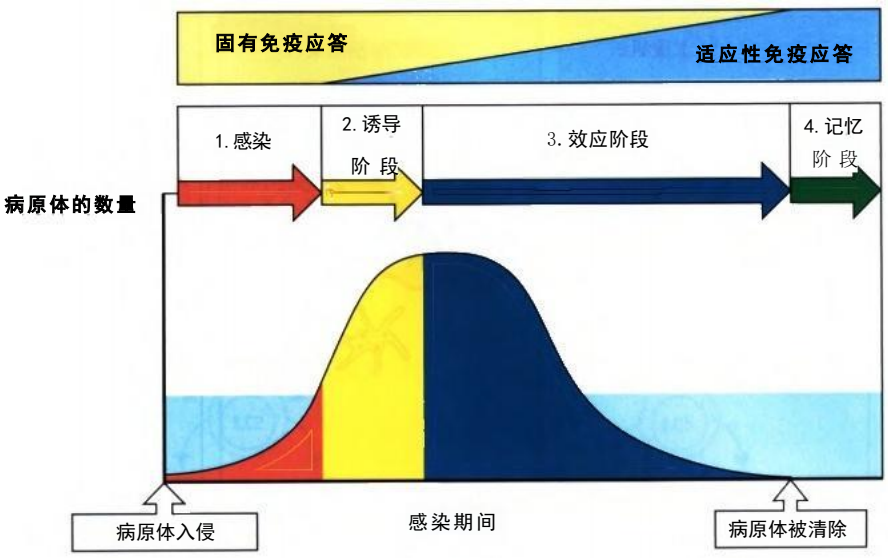


图11.1 适应性免疫应答清除急性病原体感染的典型过程

1. **病原体入侵机体后大量扩增。固有免疫应答**在识别病原体后迅速启动。

2. **当树突状细胞提呈病原体的抗原给淋巴细胞，适应性免疫应答启动。**病原体数量虽然仍有所增长，但其速度已经受到固有免疫应答系统的限制。在此过程中，免疫记忆亦开始诱导产生。

3. **感染4～7天后，适应性免疫应答中的效应细胞和分子开始发挥免疫应答作用以清除感染。**当感染被清除，抗原量检测不出时，免疫应答就中止，但是在大多数情况下，继续存在的抗体、记忆T细胞和记忆B细胞仍然提供对病原体再感染的长期免疫保护作用。

固有免疫应答与适应性免疫应答整合以应对特定的病原体感染

免疫应答是一个动态的过程，其性质和强度会随着时间发生相应的变化。最初出现的是抗原非依赖的固有免疫应答，随后产生针对特异病原体抗原的强烈的适应性免疫应答。免疫应答的类型与入侵的病原体种类密切相关，不同种类的病原体(如胞内或胞外菌、病毒、寄生虫和真菌)会激发不同类型的免疫应答(如1型、2型、3型和细胞毒作用)，从而诱导免疫应答以有效地清除病原体。在抵抗病原体感染过程中，固有免疫系统不仅参与T 细胞和B 细胞介导的适应性免疫应答的启动，还能提供血液中的效应细胞(如单核细胞、嗜酸性粒细胞和中性粒细胞)，并通过某些信号通路的活化以增强免疫应答。另外，自胚胎发育时期就驻留于组织中的不同亚群的LC, 在免疫应答的早期能被固有免疫细胞产生的细胞因子激活。这些ILC 的早期活化能够在适应性免疫应答尚未形成时，限制病原体进入感染部位并控制其扩散。当然，完全清除感染需要效应T 细胞以及经历过类别转换和亲和力成熟的B 细胞介导的更敏感和特异性更强的免疫效应功能，称为消除性免疫。在这一部分内容中，我们将介绍不同时相免疫应答的时空调节机制，探讨固有免疫细胞产生的各种细胞因子如何激活不同亚群的ILC, 从而在适应性免疫应答形成时，能够介导针对特异病原体的防御反应并限制病原体入侵。

11-1 感染过程的不同时相阶段

虽然不同的病原体具有某些共同的病原相关分子模式(PAMP), 但是它们之间存在的其他不同的PAMP却能诱导四种独特的应答模式，或成为固有免疫与适应性免疫应答的组成元件，这些免疫应答可分为两类：细胞毒性反应和辅助反应，后者主要包含1型、2型和3型免疫应答，具体将在下一节进行讨论。尽管入侵的病原体和其激发的免疫应答的种类有所不同，但机体免疫应答防御的速度和时相是相似的，主要可分为四个不同的时相(图11.1, 图3.34)。

感染发生的最初阶段是机体暴露于由其他个体传播的或者环境中存在的感染原。感染原的数量、感染方式、传播途径及其在体外的稳定性共同决定了感染物质的感染原大小。感染原与机体的初次接触主要是通过上皮组织，如皮肤或呼吸道、胃肠道及泌尿道的黏膜表面。病原体接触机体后会形成局部的感染，黏附在上皮表面并定植，或者穿过上皮在组织中增殖(图11.2)。节肢动物(如昆虫和蜱)的叮咬及创伤都会破坏皮肤的屏障功能，使病原体易于入侵。

只有当病原微生物在机体形成稳定的局部感染时，疾病才会进一步进展，但大多数情况下这不会造成机体的损伤，除非局部感染的病原体发生扩散或者病原体分泌的毒素扩散至机体其他部位。外来病原体在机体内的直接扩散主要通过淋巴系统或血液系统。尽管一些病原体进化到能够利用血细胞将它们自身运送到其他器

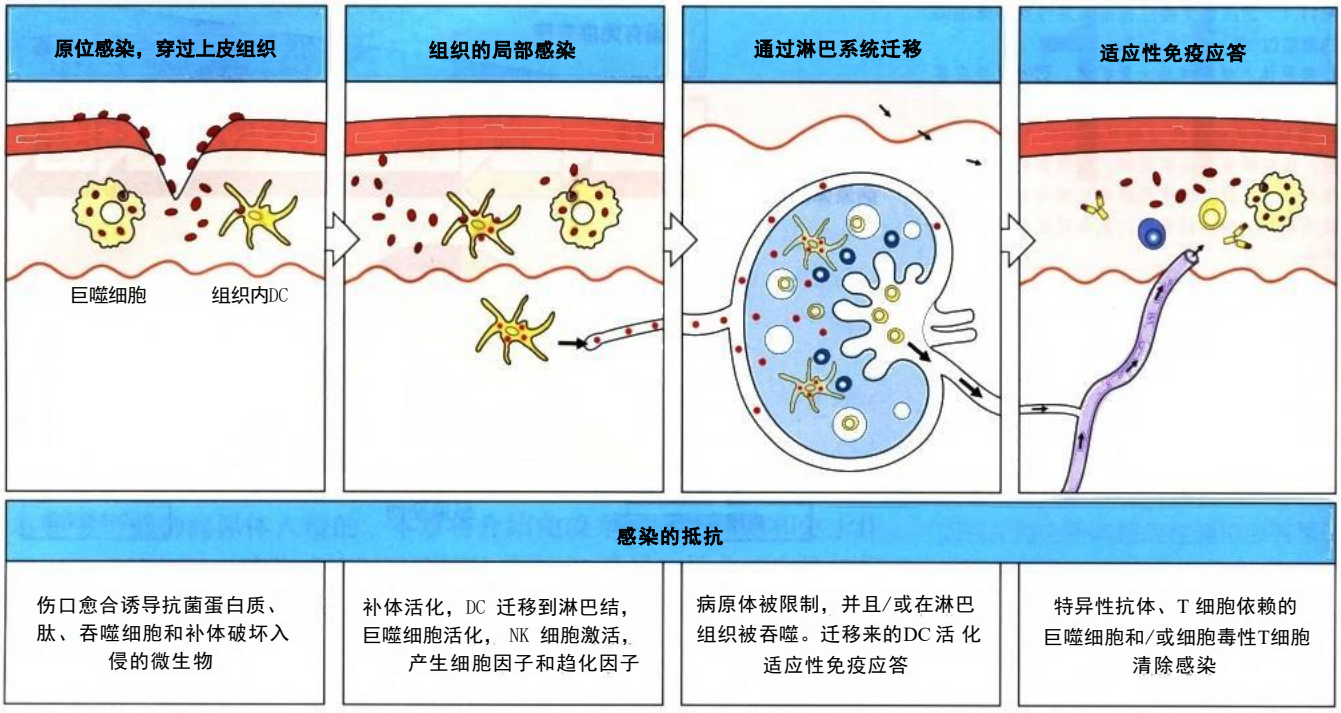


图11.2 感染及抗感染免疫应答的过程

图中展示的是病原微生物(红色)通过上皮的伤口入侵机体的过程。微生物首先黏附到上皮细胞，然后穿过上皮侵入皮下组织(第1列)。局部的固有免疫应答帮助限制微生物的感染，并且提呈抗原给树突状细胞(DC)， 负载抗原的DC 通过淋巴系统迁移(第2列)。携带抗原的DC 最终到达局部淋巴结(第3列)，促进B细胞和T 细胞的活化及分化，产生抗体和效应T 细胞，活化适应性免疫应答，与固有免疫应答协同作用，最终清除感染(第4列)。

官，但只有当淋巴系统被严重感染和破坏时，病原体才会在血液系统里扩散。专性胞内病原体在细胞间的扩散主要通过两种方式， 一是细胞间直接感染，即从细胞感染到其他细胞；二是病原体通过细胞外组织液感染邻近或远处的细胞。兼性胞内病原体能在细胞外环境中生存一段时间后也通过上述两种方式进行扩散。然而，有些导致肠胃炎的细菌的致病过程并不需要扩散到组织中。这些细菌在肠道上皮的肠腔表面形成感染灶，通过损伤肠道上皮而致病，也可以通过分泌毒素引起感染部位的组织损伤，或者分泌的毒素穿过肠道上皮屏障进入血液循环而损伤其他部位的组织。

组织局部感染的形成及固有免疫系统对此产生的应答能在微环境中引起相应的变化。固有免疫系统的效应细胞如上皮细胞、组织驻留的肥大细胞、巨噬细胞和树突状细胞(DC)（见第2章、第3章）上表达着各类由胚系基因编码的模式识别受体(PRR)， 它们能识别病原微生物进而启动固有免疫应答，从而在局部感染阶段就能抵御或限制许多病原微生物的感染。病原体激活固有免疫细胞所产生的细胞因子和趋化因子能激发局部炎症及活化ILC。 这些免疫应答能在数分钟至数小时内启动，并至少持续数天。局部毛细血管后小静脉的内皮细胞活化亦参与炎症反应，该类细胞能表达选择素、整合素配体和趋化因子，以便被循环中的粒细胞和单核细胞识别(粒单核细胞，见图3.28)。静脉内皮细胞的活化能招募外周循环中的固有免疫效应细胞，特别是中性粒细胞和单核细胞，从而增加吞噬细胞的数量，增强对病原微生物的吞噬清除。随着单核细胞进入组织并被活化，其他的炎症性细胞也浸润到感染部位，进一步维持和增强炎症反应。血管内皮细胞通透性增加会导致组织中血清蛋白如补体的渗出。感染部位补体的活化主要是通过旁路途径和凝集素途径(图2.15)，所产生的过敏毒素C3a 和C5a 会进一步活化血管内皮细胞，而产生的C3b 会通过调理吞噬作用促进吞噬细胞对病原体的吞噬。对某些病原体而言，上述炎症反应早期时相的某些方面是非特异的，但其他方面不一定是非特异的。

除了产生炎症因子(如TNF-α 等)激发非特异性炎症反应外，固有免疫识别细胞在感染后数小时内还能产生其他细胞因子，差异性地活化ILC的不同亚群。不同的病原体上表达特异的PAMP或者某些PAMP的特定组合，从而激活固有免疫识别细胞产生各种细胞因子。固有免疫识别细胞所产生的这些细胞因子能调节ILC 不同亚群的差异活化，促进特有的效应细胞因子和趋化因子的产生，进而诱导抵抗病原体的免疫应答(图11.3)。

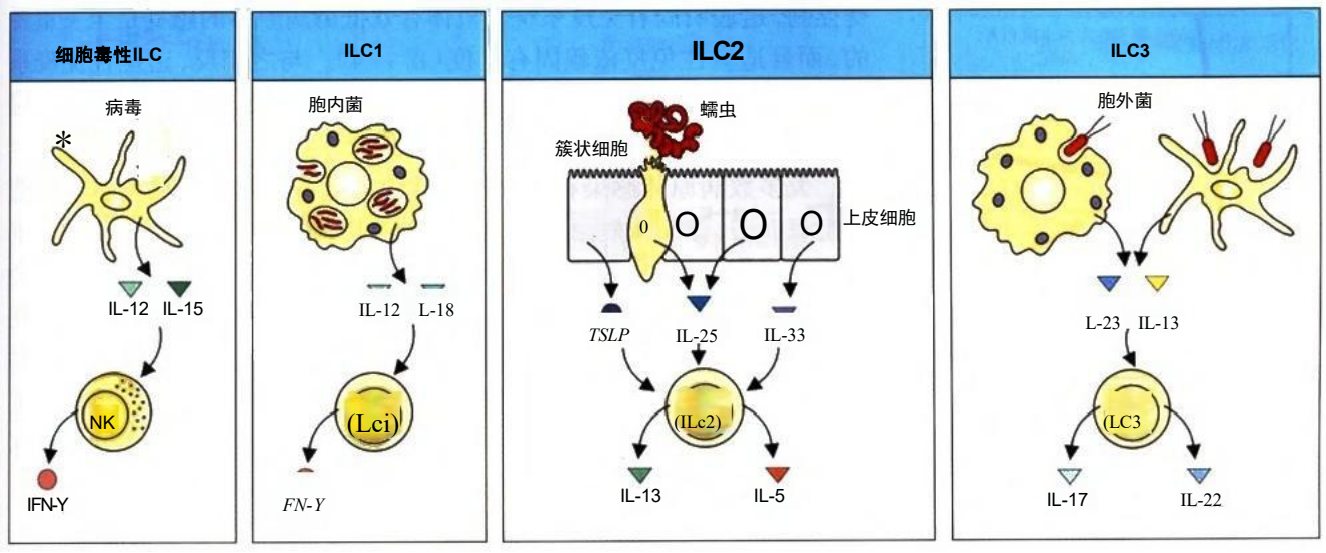


图11.3 固有免疫细胞产生的细胞因子活化固有淋巴样细胞(I LC)

不同病原体上表达的PAMP 激活固有免疫细胞，如树突状细胞、巨噬细胞或上皮细胞(上皮细胞包括分布在黏膜上的、能感知蠕虫分泌的小分子物质的特定簇状细胞)，产生不同类型的细胞因子，进而刺激不同类型的LC 活化。活化的LC 会产生不同的效应细胞因子，调节和增强固有免疫应答。

活化的ILC 产生的细胞因子能有效调节及增强局部的固有免疫应答，使之能更有效地抵御特定类型的病原体，以及影响不同的粒单核固有免疫效应细胞(包括粒细胞和单核细胞)向感染部位的募集和成熟。ILC 产生的细胞因子是否能指导初始T 细胞向不同的效应细胞亚群(如Th1 、Th2或 Th17) 分化尚不明确，其机制可能是通过直接作用于初始T 细胞本身，或是通过调节迁移至区域淋巴组织的cDC的活化，从而间接影响初始T 细胞的分化。由于ILC亚群缺乏像T 细胞亚群所特有的细胞因子和转录因子，因而没有类似T 细胞亚群的特异性ILC 亚群清除策略，很难评估ILC 在指导效应T 细胞发育中的作用。然而，LC 在次级淋巴器官中数量较少，在屏障组织中丰度很高，因此推测LC 可能是通过其分泌的细胞因子调节迁移来的cDC 的活化进而影响效应T 细胞分化。无论如何，LC 在早期免疫应答中扮演了重要的角色，它与固有免疫协同作用，高效地限制了病原体增殖，同时也为适应性免疫发挥作用争取了时间。

当病原体感染逃逸或突破固有免疫系统的防御，适应性免疫应答将被启动(图11. 1)。在局部感染的淋巴组织中，固有免疫应答阶段活化的DC 提呈的抗原能激发适应性免疫应答(图11. 2, 第2、3列)。在被LC 调控的固有免疫系统发挥抵御病原体作用所争取到的数天时间内，适应性免疫应答逐渐被活化，T 细胞和B 细胞经历克隆扩增及分化，分别转变为抗原特异性T 细胞和产生抗体的B 细胞。在感染发生数天后，抗原特异性T 细胞和抗体进入血液循环并到达感染部位(图11. 2, 第4列)。此后，适应性免疫应答增强了固有免疫防御能力，并赋予固有免疫效应抗原特异性以更精准地消灭病原体。例如，抗体能够激活补体，使之直接杀灭病原体；抗体能调理病原体，使之更容易被吞噬；抗体也能促使表达Fc 受体的固有免疫细胞释放病原体杀伤因子，招募细胞毒性NK 细胞，而NK细胞通过抗体依赖细胞介导的细胞毒作用(ADCC) 杀伤病原体；效应CD8T 细胞也能够通过与NK 细胞类似的细胞毒作用直接杀伤病原体感染的靶细胞；而效应CD4T 细胞直接分泌细胞因子作用于巨噬细胞，增强其清除病原体的能力。

感染的清除一般包含以下的过程：病原体在数天至数周内被全部杀灭，抗原随之消失，之后大多数效应淋巴细胞走向死亡，这一过程也称为克隆收缩(第9-9节和第11-16节)。但产生抗体的浆细胞能在机体内继续存活以维持循环抗体水平数月至数年之久，存留的记忆B 细胞和T 细胞也会存活数年甚至终生，随时准备加速适应性免疫应答的活化以抵御病原体的再次感染。因此，除了清除病原体，有效的适应性免疫应答也能保护机体抵抗病原体的再次感染。适应性免疫应答的保护作用能减少大多数病原体的再次感染，且对于某些病原体能发挥完全的抵抗作用。

目前尚不清楚有多少病原体被固有免疫应答清除，因为这些病原体在早期被清除，机体并不产生症状或病理损伤。然而，在缺乏固有免疫系统成分但具有完整的适应性免疫应答系统的小鼠实验中，感染持续进展且不

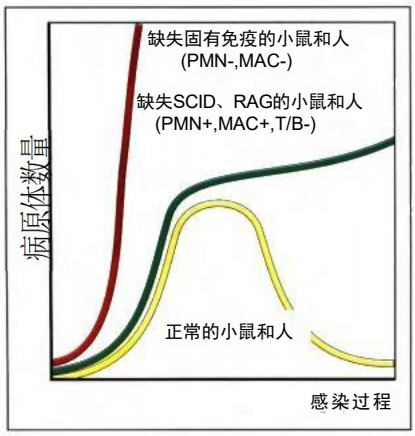


图11.4 病原体在正常及免疫缺陷的小鼠和人中的感染时相

红色曲线表示在巨噬细胞和多形核白细胞缺乏导致的固有免疫缺陷时，病原体快速生长。绿色曲线表示在固有免疫应答正常，但T细胞和B细胞缺乏引起的适应性免疫缺陷时的病原体生长曲线。黄色曲线表示免疫应答功能正常的小鼠和人中感染的常规时相。

受控制，这表明固有免疫系统对机体有效抵御病原体的感染是至关重要的，而且适应性免疫依赖固有免疫(图11.4)。与之相反，适应性免疫系统的缺陷只是限制但不能有效地清除病原体的感染。因此，固有免疫应答和适应性免疫应答相互关联，相互依存。

大多数病原体感染在初次适应性免疫应答有效清除后基本不会造成组织损伤，但某些病原体感染自身或者其诱导的免疫应答会引起严重的组织损伤。例如，在机体感染巨细胞病毒或结核杆菌时，病原体不会被清除，而是在机体内长期潜伏。当适应性免疫系统功能变弱，例如在适应性免疫缺陷综合征的患者体内，或者因使用药物而损伤免疫系统时(例如，器官移植或使用某种生物制剂如TNF抗体)，这些病原体就会重新生长，并引起全身性的感染。关于病原体利用哪些策略去逃逸或破坏适应性免疫应答，从而引起持续慢性感染，会在第13章进行介绍。

11-2 用于清除感染的效应机制可被归为不同的免疫模块

大多数感染最终都会激发T细胞和B细胞介导的适应性免疫应答，以清除病原体和启动保护性免疫应答。然而，不同免疫应答效应机制和不同类别的抗体在免疫应答中的相对重要程度因病原体的种类而异。不同种类的免疫应答都协同激活了相对应的特定的免疫效应元件(见第1-19节)。在每种免疫应答中，特定类型组合的固有免疫和适应性免疫联合作用以清除特定病原体的感染。从广义上讲，免疫效应元件主要有两类——细胞毒性和辅助性，总体上是分别对应不依赖吞噬作用清除胞内病原体(如病毒)和清除胞外病原体(如细菌、真菌或蠕虫)，以及依赖吞噬作用去清除某些胞内病原体(如胞内细菌和一些单细胞寄生虫，或原虫)。具有细胞毒性效应元件的细胞(如NK细胞和CTL)可以直接杀死感染病原体的靶细胞，然而具有某一种辅助性效应元件的细胞(1～3型)可间接地协同循环或组织驻留的某些粒单核细胞，以发挥和/或增强粒单核细胞的病原体杀伤功能(图11.5)。循环系统中的粒单核细胞根据其在血液中的丰度分为中性粒细胞、单核细胞(进入炎症组织后会转变为活化的巨噬细胞)、嗜酸性粒细胞和嗜碱性粒细胞。组织驻留的肥大细胞也被包括在内，因为其与嗜碱性粒细胞功能类似，且在发生某些类型的感染时，肥大细胞前体也可以被招募到组织中，如肠组织。迄今为止，虽然ILC是研究热点，然而相对应于其他T细胞亚群如Tfh细胞和Treg细胞，ILC还不明晰。鉴于不存在类似于Tfh细胞和Treg细胞的ILC亚群，可能表明Tfh细胞和Treg细胞亚群的核心功能并非作用于固有免疫细胞，而是影响其他适应性免疫细胞的发育和功能。当然，这种分类也有例外，一些病原体可激活不止一个免疫效应元件(如细胞毒性反应和1型反应经常协同发挥作用，3型反应可以转化为1型反应)，这也有利于我们系统地理解固有免疫和适应性免疫的整合。

NK细胞和CTL主要通过细胞介导的细胞毒作用来清除目标病原体(见第3-24节和第9-21节)，辅助性的ILC和CD4T细胞亚群组成三套相互关联的元件(分别含有ILC1/ILC2/ILC3和Th1/Th2/Th17)，这些元件能加强及调节粒单核细胞的功能，整合适应性免疫应答，以有效地清除目标病原体：ILC1和Th1细胞能增强单核细胞/巨噬细胞的功能；ILC2和Th2细胞能增强嗜酸性粒细胞、嗜碱性粒细胞及肥大细胞的功能；ILC3和Th17细胞能增强中性粒细胞的功能。这些ILC和辅助性T细胞亚群

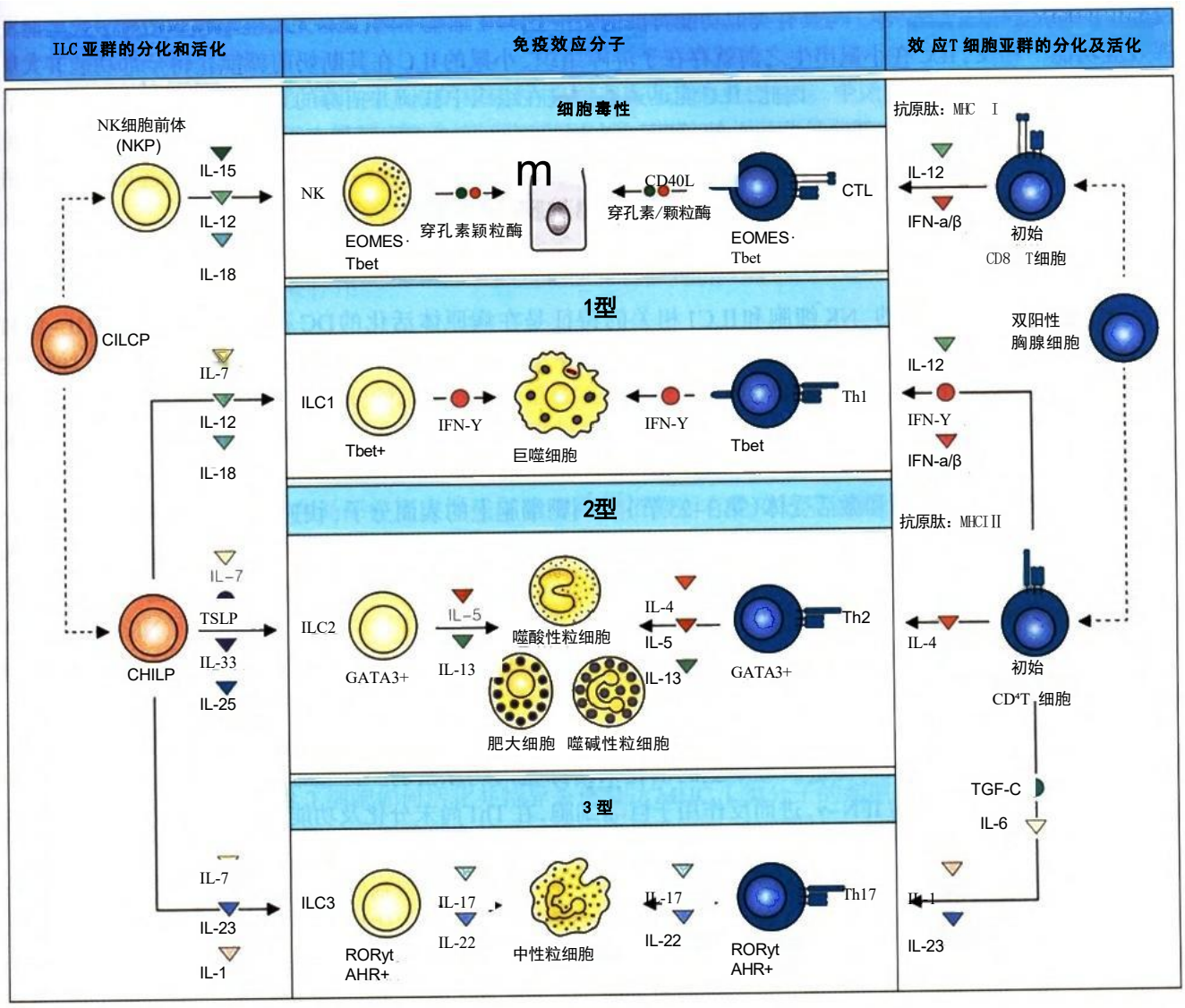


图11.5 固有淋巴样细胞(ILC)、T 细胞亚群和固有免疫效应细胞整合成免疫效应元件

不同的诱导性效应细胞因子及转录因子(如EOMES、T-bet、GAT A3、RORγ 和AHR) 参与各种免疫应答效应元件。ILC的起源仍旧不明确，似乎所有的LC 都来源于共同固有淋巴样细胞前体(commonILC precursor,CILCP), 而CILCP 由共同淋巴样细胞前体(common lymphoid precursor,CLP)发育而来，CLP 也能分化为骨髓中的T 细胞系和B细胞系（未展示）。CILCP 能分化为NK 细胞前体(NK cll reursor,NKP)或者共同辅助固有淋巴样细胞前体(common helper-like LC precursor,CHILP), 后者进一步分化为LC1、IIC2 和LC 3。这个过程与双阳性前体细胞(DP) 在胸腺中分化为CD4T 细胞和CD8 T细胞的过程类似

产生的细胞因子也对它们所驻留的或迁移所至的组织中的局部上皮细胞有重要作用。对于四种主要的免疫应答类型，每一种都由细胞因子和趋化因子网络控制和整合，后文将会进一步说明。

细胞毒性反应的特征是NK 细胞和CTL 发挥作用，它们专门杀死被病原体感染、应激或受损的宿主细胞和肿瘤细胞。 NK 细胞也可以与IgG 抗体一起发挥ADCC 作用，NK 细胞和CTL 都能产生IFN-γ 而激活巨噬细胞。1型免疫应答的主要是由1型LC(ILC1)、Th1、 调理性IgG 亚型(如IgG1 和IgG2) 及巨噬细胞针对胞内病原体包括细菌、病毒和寄生虫的免疫应答(图11.5)。2型免疫应答由多种胞内寄生虫、蠕虫或一些寄生性原生动物触发，由2型LC(ILC2)、Th2、IgE 和固有免疫效应细胞如嗜酸性粒细胞、嗜碱性粒细胞及组织肥大细胞介导，这些固有免疫效应细胞通过IgE 结合其表面Fc 受体而发挥效应。3型免疫应答由3型ⅡC(LC3)、Th17、 调理性IgG 亚型和中性粒细胞针对胞外细菌和真菌发挥免疫效应。次级淋巴组织中，在由cDCI 或cDC2 诱导的CTL、Th1、Th2或Th17 发挥抗原特异性的免疫应答之前，会通过NK 细胞和不同的ⅡC 亚群共同调节病原体入

侵部位的局部固有免疫应答。与具有类似功能特征的效应CD4T 细胞不同，ILC 无需抗原预刺激和分化就能发挥效应功能。相反，ILC 在小鼠出生之前就存在于屏障组织，小鼠的ILC 在其断奶前就能获得全部功能并大量扩增，且终生稳定驻留在组织中。因此，ILC 能迅速地促进在组织中驻留并招募的其他固有免疫效应细胞的活化。然而，除少数ILC外，大部分是非机动的，被固定在屏障组织内，T 细胞则与之不同，它们必须经常与固有免疫细胞接触，通过固有免疫细胞分泌的因子来增强T 细胞的功能。在下一节中，我们将主要阐述ILC 亚群的诱导和功能，以及ILC 介导的免疫应答和适应性T 细胞和B 细胞免疫应答的整合作用。

11-3 LC 亚群是免疫应答的早期效应者

正如在第3章中讨论的，NK 细胞和ILC1 相关的特征是在病原体活化的DC 和巨噬细胞产生的IL-12 和IL-18 的刺激下分泌IFN-γ。 然而，NK 细胞与ILC1细胞在发育起源和细胞毒性颗粒(穿孔素和颗粒酶)的表达上不同，NK 细胞与CTL 表达的细胞毒性颗粒类似(图11.5)。此外，它们的分布不同，ILC1 细胞在屏障组织中大量存在，但在血液和脾脏中很少，而NK 细胞存在于血液循环中且占脾脏单个核细胞的很大部分。因此，NK 细胞是具有迁移能力的，而ILC1细胞大多在个体出生时就固定在其所驻留的组织中。

NK细胞通过多种抑制和激活受体(第3-25节)识别靶细胞上的表面分子，快速诱导NK 细胞的杀伤活性，使NK细胞能够在抗原触发CD8 T细胞发育及发挥功能之前清除一系列被病原体感染的细胞。尽管NK 细胞不像B 细胞和T 细胞那样表达抗原特异性受体，但当IgG 结合到NK细胞上的Fc 受体时，NK 细胞也能以抗原特异性方式杀伤靶细胞。最后，宿主细胞感染某些病毒后下调并失去MHCI 类分子，从而解除了NK 细胞上识别MHCI 类分子的抑制性受体所介导的抑制活性，NK 细胞就对这些病毒感染的新的细胞发挥独特的杀伤作用(第3-25节)。

与NK 细胞相比，ILC1 细胞与Th1 最相似。ILC1 和Th1 一样，都缺乏NK 细胞和CTL 所特有的颗粒酶，所以二者主要是通过分泌IFN-γ 促进巨噬细胞的活化来清除胞内病原菌的。巨噬细胞和DC 通过分泌IL-12 和IL-18 来快速诱导ILC1产生IFN-y, 进而反作用于巨噬细胞，在Th1尚未分化及功能发挥的数天前，就能在胃肠道和呼吸道的屏障组织部位增强巨噬细胞对胞内菌的杀伤力。

ILC2分布在黏膜组织，被蠕虫感染后主要由STAT5介导产生的胸腺基质淋巴细胞生成素(TSLP)、IL-33 或IL-25 等细胞因子活化，包括存在于呼吸道的一些ILC2 细胞，其激活也依赖于白三烯[一种来自花生四烯酸(类二十烷)的短效脂质信号分子]。虽然ILC2 细胞的活化机制尚未明确，但在不同的组织中存在差异。TSLP 和IL-33 主要是上皮细胞、基质细胞和巨噬细胞识别蠕虫共有的PAMP后产生，如几丁质[一种在蠕虫、昆虫的甲壳和部分真菌中广泛存在的β-(1,4)-N- 乙酰氨基葡萄糖的多糖聚合物]。IL-33 是细胞死亡时释放的一种警报素，提示组织损伤是ILC2 应答的重要诱发因素。IL-25 的主要来源是在黏膜组织中的一类具有分泌功能的特殊上皮细胞——簇状细胞。簇状细胞专门识别2型病原体分泌的化学分子，包括代谢物琥珀酸盐，以及一系列的促味剂和气味剂，其分别被簇状细胞上的G 蛋白偶联琥珀酸盐受体和味觉感受器所识别(图11.3;见第12章)。簇状细胞也能产生TSLP 和类二十烷酸。活化的ILC2 快速产生大量的IL-13 和IL-5, 其中IL-13 刺激肠道上皮中的杯状细胞产生黏液，促进肠道平滑肌收缩以驱除蠕虫，即所谓的“(黏膜)渗液和清除(寄生虫)”反应。IL-13 也促进杯状细胞和簇状细胞的分化，正反馈地增强了2型免疫应答(见第12章)。IL-5 刺激嗜酸性粒细胞的产生和活化以杀伤蠕虫。与具有类似功能特点的Th2 不同，小鼠中ILC2 产生少量或不产生IL-4, 提示炎症组织中Th2 产生的IL-4 发挥独特功能。然而，通过ILC2分泌的趋化因子所招募的嗜酸性和嗜碱性粒细胞能被ILC2 产生的IL-13 和IL-5 所活化而产生IL-4,ILC2 可能通过此种机制间接地影响Th2的分化。而且，ILC2 产生的IL-13 能够调节DC的活化，促进其向局部淋巴组织的迁移，从而促进Th2 的分化，但是这些DC 是否产生IL-4 尚不清楚。

屏障组织中的ILC3在抵抗外源细菌和真菌感染中发挥重要作用。与Th17 类似，IL-23 和IL-1β 能刺激ILC3 产 生IL-17 和IL-22, 从而在早期促进3型免疫应答的活化。炎性细胞因子IL-17 能刺激多种细胞(基质细胞、上皮细胞和髓系细胞)产生其他类型的炎性细胞因子(如IL-6 和IL-1β)、 造血生长因子(G-CSF 和GM-CSF), 以及能招募中性粒细胞和单核细胞的趋化因子。 IL-17 和IL-22 作用于黏膜组织和皮肤中的上皮细胞，诱导抗菌肽(anti-microbial peptide,AMP)产生，IL-22 也能增强屏障系统的完整性。与其他ILC类似 ，ILC3产生的细胞因子通过IL-6 和IL-1β 间接性地增强3型免疫应答，而且局部产生增加的IL-23 和IL-1

正反馈地增强ILC3的功能。通过促进IL-6、IL-1β 和IL-23 的产生，ILC3 也可能促进黏膜淋巴组织中Th17的分化，但还未得到证实。

与效应CD4T 细胞相比，辅助型ILC 的重要特征是能活化其他免疫细胞，使之杀伤或清除病原体，而ILC自身并不直接参与这些过程。但是，粒单核细胞甚至屏障组织的上皮细胞都是ILC 和效应CD4 T细胞所作用的对象，在应对感染和组织损伤时，它们能被ILC 和效应CD4T 细胞所产生的炎性细胞因子和趋化因子招募和活化。正如我们后面将要讨论的，效应CD4 T细胞能针对携带抗原的靶细胞产生效应细胞因子，诱导B细胞成熟及促进类别转换，因此效应CD4 T细胞除了“教育”初始效应细胞以增强它们的病原体杀伤和清除能力之外，也能发挥其他重要作用。

【小结】

固有免疫应答与适应性免疫应答反应的整合是有效保护机体以抵御病原微生物所必需。固有免疫应答在早期发挥作用以限制病原体的感染，与此同时适应性免疫应答需要较长时间才能完全活化。不同种类的病原体触发固有免疫效应细胞产生不同种类的细胞因子，以促进不同种类的ILC 活化，从而于抗原特异性的CD4 T和CD8 T细胞发挥功能前，在局部作用以增强屏障防御并招募固有免疫效应细胞至感染部位。相关的ILC 亚群、固有免疫效应细胞、效应CD4 T细胞和类别转换后的抗体组成了不同的免疫效应元件，协调合作以诱发不同类型的免疫应答，抵御和清除各种病原体。

CD4效应T细胞增强固有免疫细胞的效应功能

在第9章中，我们阐述了DC 如何负载抗原，从感染部位迁移至次级淋巴组织的T 细胞区，从而启动适应性免疫应答。另外介绍了CD8 T细胞如何活化并特异杀伤表达MHCI 类分子的病原体感染的靶细胞，从而清除任何有核细胞的胞内感染。我们也阐述了由特异细胞因子活化的转录因子如何指导初始CD4 T细胞分化为不同种类的效应CD4T 细胞，如Th1、Th2和Th17（图9. 30）。在第9章和第10章中，我们介绍了Tfh 细胞的特殊功能，其在生发中心根据1型、2型和3型免疫应答，控制抗原携带的B 细胞发生抗体类别转换和成熟。在下面这部分内容中，我们将聚焦各种效应CD4T 细胞亚群的独特功能，它们在分化后从次级淋巴器官迁移出来，并能调节感染部位固有免疫细胞的功能。

如在第9章和这一部分讨论的，在感染的早期，病原微生物会影响固有免疫识别细胞行为，从而决定了固有免疫应答中细胞因子产生的模式。在T 细胞与DC 相互作用的过程中，上述效应对T 细胞的分化有着显著影响，也决定了不同效应T 细胞亚群的产生。反之，迁移至感染部位的效应T 细胞保持、扩大并增强了ILC 介导的固有免疫效应细胞的应答作用，无论是通过CD4T 细胞或CD8T 细胞与携带抗原的靶细胞之间的直接接触，还是通过Tfh 细胞促进产生的病原体特异性抗体发挥作用，其机制都是依赖抗原特异性识别。在这一部分，我们将要讨论效应CD4 T细胞的分化如何改变其表面受体的表达进而影响CD4 T细胞离开次级淋巴组织并归巢至感染部位。另外，我们也将阐述在感染部位Th1、Th2和Th17 如何与固有免疫细胞相互作用，以清除能激发效应T 细胞发育和迁移的特定病原体。最后，我们将阐述初次免疫应答是如何终止的。

11 -4 效应T 细胞通过改变其表面黏附分子和趋化因子受体的表达到达特定的组织和感染部位

正如第9章和第10章提到的，当初始T 细胞分化为效应T 细胞后，细胞表面特定的分子发生改变，在Tfh 细胞的介导下，效应T 细胞从淋巴结的T 细胞区迁移至B 细胞区，或者在其他效应T 细胞的介导下从淋巴组织迁移至非淋巴组织。这些发生改变的表面分子包括选择素和其配体、整合素以及趋化因子受体。在这些迁移相关分子中，有些是在CD4 和CD8 效应T 细胞中广泛存在的，而有些是组织特异性的，能促进T 细胞迁回至它们接受抗原刺激的组织部位。然而，某些迁移相关分子的表达具有T 细胞亚群特异性，特别是趋化因子受体的表达变化，在指导Tfh细胞到达生发中心协助B 细胞发育过程中非常重要，它们也指导Th1、Th2和Th17 细胞到达感染组织部位，以协调粒单核细胞的效应功能。

当活化的初始CD4T 细胞分化为Tfh 细胞时，细胞表面需要表达CXCR5, 并且低表达CCR7 和S1PR1（见

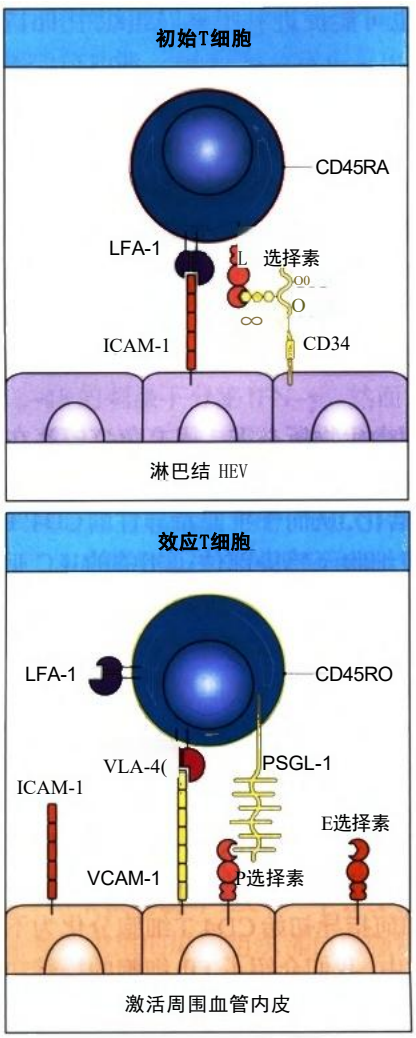


图 11.6 效应T 细胞改变其表面的分子表达，迁移至感染部位

初始T细胞通过细胞表面表达的L 选择素结合高内皮细胞小静脉 (HEV) 上不同蛋白质如CD34 和GlyCAM-1 (图中未展示) 中的硫酸碳水化合物来实现向淋巴结的归巢(上图)。在识别抗原后，大多数分化后的效应T 细胞不再表达L选择素，4～5天后离开淋巴结，新表达整合素VLA-4 以及上调LFA-1 的表达。VLA-4 和LFA-1 分别结合炎症部位外周血管内皮细胞上的VCAM-1 和ICAM-1 (下图)。在效应T细胞的分化过程中，T 细胞中编码细胞表面蛋白CD45 (一种受体蛋白酪氨酸磷酸酶) 的mRNA 的剪接也会发生改变。与初始T细胞中表达的CD45RA 同型物相比，效应T细胞中表达的CD45RO 同型物缺少一个或更多的编码胞外结构域的外显子，使得效应T 细胞对于特定抗原的刺激更为敏感。

第9-15节和第10-3节)。CCR7的缺失导致CD4 T细胞对T 细胞区趋化因子CXCL21和CXCL19 无反应；而S1PR1的持续下调使CD4 T细胞对SIP 梯度不再敏感，从而不能从淋巴组织返回血液(第9-5节)。滤泡DC组成型表达的CXCL13 能形成梯度并通过CXCR5 从T 细胞区招募正在分化的Tfh 细胞到达T 细胞区和B 细胞滤泡之间的交界区，在那里Tfh细胞能与提呈同种抗原的B 细胞相互作用，随后Tfh 细胞进入B 细胞滤泡，辅助生发中心B 细胞的生成。与Tfh 细胞不同，其他的效应CD4 和CD8 T细胞必须离开其发生分化的淋巴组织，到达非淋巴组织的感染部位与提呈抗原的髓系细胞相互作用。非Tfh 细胞需要失去CCR7 才能大量离开T 细胞区，但与Tth 细胞不同的是，当CD69 被下调时，非Tfh 细胞会重新表达S1PR1, 从而引导它们离开淋巴组织回到血液中(第9-5节)。

大多数非Tfh 细胞效应细胞会表达L选择素(CD62L), 其能介导细胞在次级淋巴器官(如淋巴结)的高内皮细胞小静脉(HEV) 上的滚动，这种细胞的黏附和滚动借助一种同型二聚体唾液酸糖蛋白——P选择素糖蛋白配体1(PSGL-1), 其作为主要配体结合在被炎症因子(如TNF和IL-1) 激活的内皮细胞所表达的P 选择素和E 选择素上(图11.6)。与持续表达选择素配体生物合成所需糖基转移酶的粒细胞和单核细胞不同，T 细胞仅在效应T 细胞发育阶段后才表达这些酶。效应物分化诱导表达一种可以介导P 选择素和E 选择素配体产生的关键糖基转移酶——a(1, 3)岩藻糖基转移酶VI(FucT-VI)。 虽 然PSGL-1 在初始T 细胞和效应T 细胞上都有表达，但是PSGL-1 仅在效应T 细胞中被糖基化，因此只有效应T 细胞能结合选择素。

介导效应T 细胞迁移至炎症组织部位的整合素的表达也发生上调(图11.6)。初始T 细胞主要表达LFA-1($aL\beta_2$),LFA-1 在它们发育成效应T 细胞后仍旧表达。然而，效应T 细胞还表达整合素a_4:β_1(也称VLA-4), 后者能与免疫球蛋白超家族中的黏附分子VCAM-1 结合。当效应T 细胞被趋化因子信号激活时，VLA-4 构象发生改变，从而能与VCAM-1 以高亲和力结合，这与趋化因子诱导的LFA-1和ICAM-1 的结合(见第3-18节)类似。因此，趋化因子激活VCAM-1结 合VLA-4 到炎症部位的血管内皮细胞上，促使效应T 细胞的渗出。虽然VCAM-1 和ICAM-1 都表达于活化的血管内皮细胞表面，但在炎症组织血管灶处，它们与其他分子形成黏附分子配对的作用有所差别，效应T 细胞的招募在有些组织中依赖于VLA-4, 而在其他组织中更依赖于LFA-1。

效 应T 细胞在能预活化它们的特定次级淋巴组织中被诱导表达某些黏附分子，使得它们优先归巢到相关的非淋巴组织。因此，预活化赋予了效应T 细胞迁移至特定组织的能力，这一过程依赖于黏附分子对组织特定的地址素的特异识别，这类黏附分子也称为归巢受体。例如，在肠相关淋巴组织(GALT) 中能预活化T 细胞的cDC 优先诱导T 细胞表达整合素$a_4\beta_7$,$a_4\beta_7$ 能结合黏膜血管地址素MAdCAM-1, 后者组成型表达在GALT中HEV 和肠道黏膜中毛细血管后微静脉的内皮细胞上(见第12章), 因此通过这种方式使得在GALT 中预活化的T 细胞优先迁移至肠 道 。

在肠相关淋巴组织(GALT) 中预活化的T 细胞也表达特定的趋化因子受体，它们能结合组成型及特异性表达于肠道上皮的趋化因子。因此，小肠淋巴组织中预活化的T 细胞通过其表达的趋化因子受体CCR9结合

不同水平的CCL25配体，被招募至小肠上皮。相反，在皮肤引流淋巴结中预活化的T细胞诱导表达一种黏附分子——皮肤淋巴细胞抗原(cutaneous lymphocyte antigen,CLA),是一种具有不同糖基化模式的PSGL-1的同型物，它能够结合皮肤血管内皮细胞上的E选择素，使T细胞能归巢至皮肤组织(图11.7)。表达CLA的T细胞也表达趋化因子受体CCR4和CCR10，它们与皮肤血管和表皮中高表达的趋化因子CCL17(TARC)和CCL27(CTACK)结合。这些趋化因子是由皮肤表皮细胞组成性分泌，并分布于皮肤血管的内皮上。因为这些组织归巢趋化因子表达较稳定，所以它们也被称为自稳性趋化因子(homeostatic chemokine)。与自稳性趋化因子类似的是在淋巴组织中稳定及组成型表达的趋化因子如CCL19和CCL21，它们能指导表达CCR7的初始T细胞从HEV迁移至T细胞区(图11.8)。与自稳性趋化因子相对的是炎症性趋化因子，它们在感染时被诱导表达，招募循环免疫细胞至炎症部位。

在效应T细胞分化过程中，除了诱导广泛的和组织特异性的迁移相关分子的变化之外，CCR7表达的下调常伴随其他趋化因子受体在某些特殊亚群上的诱导表达，因而导致Th1、Th2和Th17表达不同的趋化因子受体，在固有免疫细胞针对不同病原体产生的局部炎症性趋化因子的介导下，迁移至不同的炎症部位(图11.9)例如，Th1表达CCR5，而CCR5也表达在迁移至炎症部位后能分化成熟为巨噬细胞的单核细胞上。因此，Th1和固有免疫效应细胞能被同一种趋化因子招募至同一部位，从而使固有免疫效应细胞的效应功能得到增强(图11.8)。与大多数趋化因子受体类似，CCR5有多种配体(CCL3、CCL4、CCL5和CCL8)，这些配体由1型免疫应答中多种细胞针对不同的病原体产生。有些配体是巨噬细胞迁移至炎症部位后活化而产生的，因而这些过程中存在一种正向调节机制，即固有免疫应答活化后能促进Th1的招募，而Th1能反过来以抗原依赖的辅助方式促进巨噬细胞的进一步活化(第11-6节)。Th1、NK细胞和CD8 CTL均表达CXCR3，在其配体CXCL9和CXCL10的作用下，这些免疫细胞均迁移至同一炎症部位，协同杀伤感染胞内病原体如李斯特菌的靶细胞，这

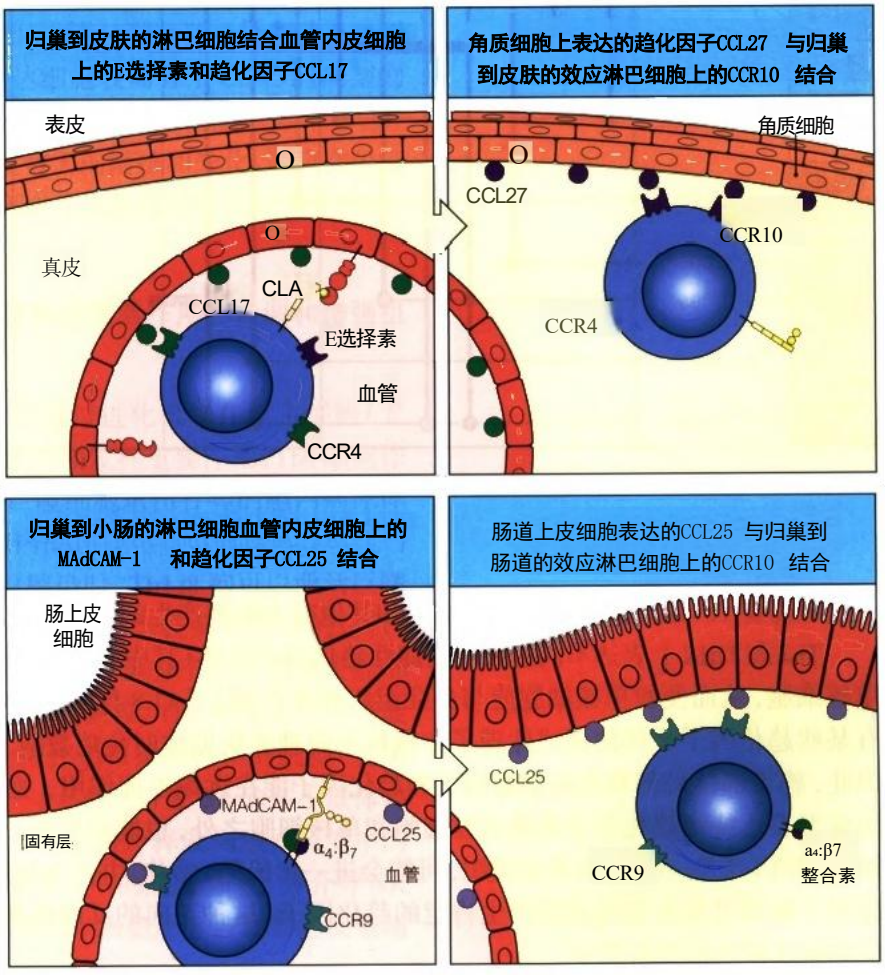


图11.7 归巢到皮肤和肠道的T细胞利用整合素和趋化因子的特定组合特异地迁移至目标组织
在皮肤引流淋巴结中预活化的循环淋巴细胞上的皮肤淋巴细胞抗原(CLA)与内皮细胞上组成性表达的E选择素相互作用，从而介导淋巴细胞结合到皮肤血管内皮细胞上(左上)。淋巴细胞上的趋化因子受体CCR4和内皮细胞上的趋化因子CCL17的相互作用加强了淋巴细胞在血管内皮细胞上的黏附。当效应T细胞穿过血管内皮时，就能通过其上的趋化因子受体CCR10结合趋化因子CCL27，从而与表皮中的角质细胞发生黏附(右上)。类似地，肠相关淋巴组织中预活化的循环淋巴细胞通过其表达的整合素47首先结合MAdCAM-1(左下)，然后利用CCR9结合不同梯度的CCL25，穿过内皮，迁移至肠道上皮(右下)。

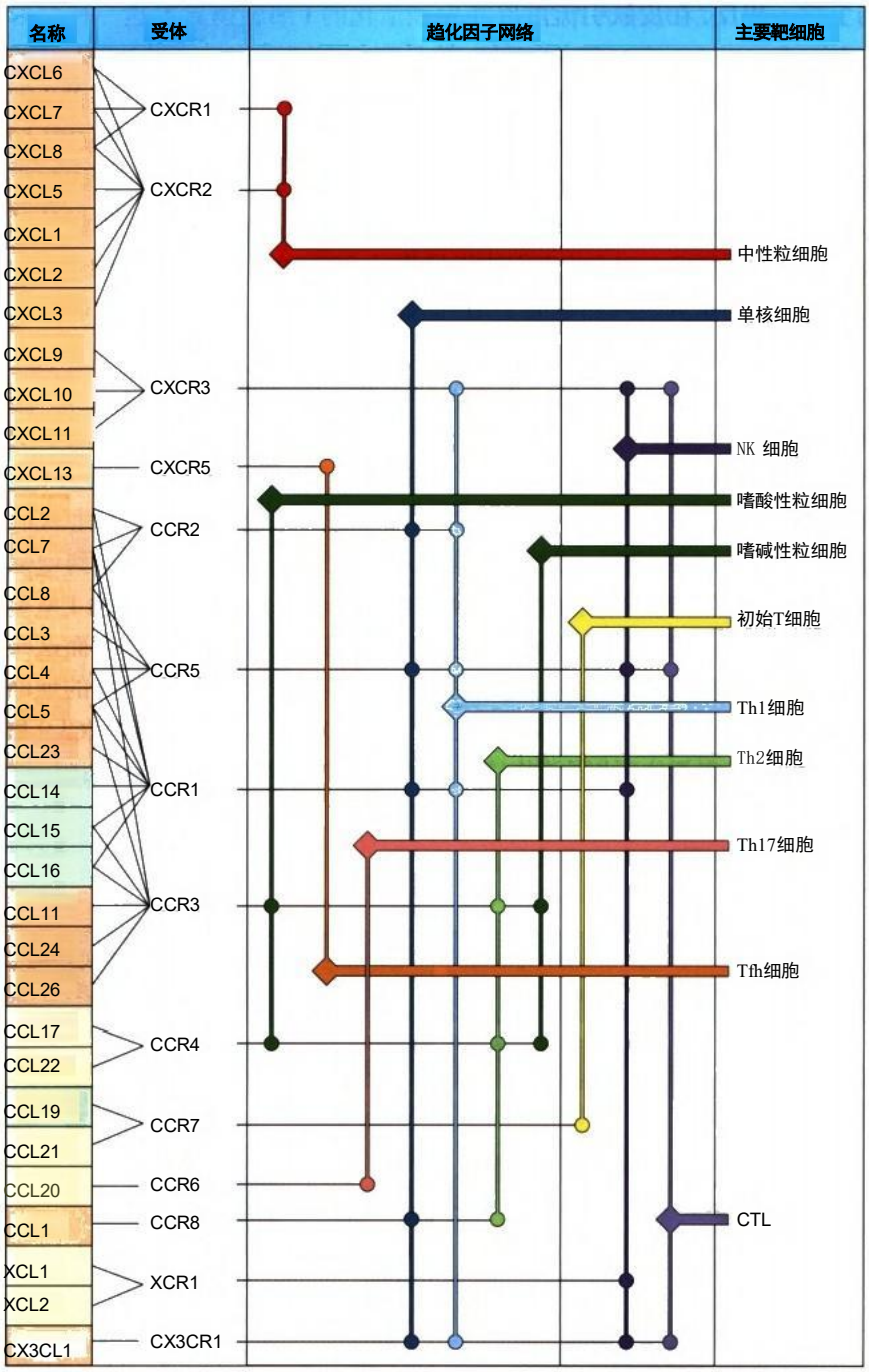


图11.8 趋化因子网络协调固有免疫和适应性免疫应答细胞之间的相互作用

趋化因子根据其结构的不同分为四个家族：CXCL、CCL、XCL 和CX3CL。趋化因子(第1列)也可以分类为促炎型(粉色底色标记)、自稳型(绿色底色标记)和混合功能型(黄色底色标记)。趋化因子结合一类七次跨膜G蛋白偶联受体，根据它们所结合的趋化因子种类可分为CXCR、CCR、XCR 和CX3CR1。图中展示大部分但非全部的能调节免疫应答的趋化因子及趋化因子受体作用网络。趋化因子受体与表达该受体的细胞之间的联系使用线条和连接点组成的路径来展示。趋化因子及其受体和作用靶细胞之间的连接使用水平线加每个节点的垂直线来展示。菱形连接垂线到细胞类型。注意大多数趋化因子受体是能结合多种趋化因子的。

一过程需要Th1 细胞以及来自巨噬细胞和其他宿主细胞产生的能清除细菌的杀伤效应因子的协同作用。

Th2 和Th17 上表达不同模式的炎症性趋化因子受体(其中有些受体类似于Th1 细胞上的受体)也表达于粒单核细胞，从而使粒单核细胞能与炎症组织相互作用(图11.8和图11.9)。这种固有免疫和适应性免疫细胞共有某些趋化因子受体的模式体现了在抵抗不同种类病原体时免疫效应元件之间的时空协同和整合(图11.8)。因此，感染部位局部释放的细胞因子和趋化因子能在远端发挥作用。血管壁内皮细胞的改变除了招募循环中组成型表达特定趋化因子受体的粒细胞和单核细胞之外，也能促使新分化的效应T 细胞进入感染组织。这些被招募的T 细胞一旦进入炎症组织，可能会进一步成熟、活化，并产生辅助性T 细胞特异的细胞因子，而这些细胞因子能促进固有免疫细胞产生特定的趋化因子，这种正向的反馈机制导致更多的效应T 细胞和固有免疫效应细胞迁移至感染组织中。

11-5 病原体特异性效应T 细胞逐步富集于感染部位，进一步成熟而获得完整的效应功能

在适应性免疫应答的早期阶段，进入感染组织部位的效应T 细胞中仅有一小部分是特异针对病原体的。这是由于炎症因子活化的局部血管内皮细胞能表达选择素、整合素配体和趋化因子，从而能招募那些无论是否含有抗原特异性都表达相应迁移受体的循环效应T 细胞或记忆T细胞，这影响了早期抗原特异性反应的效果。此外，至少在2型反应过程中，次级淋巴器官中预活化的Th2 细胞在被招募至炎症组织中需要额外的成熟信号，以获得完整的效应功能。正如我们将在第11-10节中所讨论的，活化ILC2 细胞的同样的细胞因子，TSLE、IL-33 和IL-25 似乎是Th2细胞完全分化所必需的，至少在一些炎症组织中如此，并且这种晚期分化似乎不依赖来自ILC2 的信号。

然而，随着病原体特异性T 细胞数量的增加和成熟，抗原的识别使得T 细胞在炎症组织部位停留，使得免疫应答的强度和特异性也迅速增强。虽然控制抗原活化的效应T 细胞停留在炎症组织部位的精确机制尚不完全清楚，但这其中的某些机制可能在早期效应T 细胞分化过程中使得抗原活化的初始T 细胞停留在次级淋巴器官。因此，被抗原激活的输入T 细胞重新表达CD69，导 致S1PR1或者可能S1P 受体家族的其他成员表达下调，阻断了它们从组织输出所需的信号。抗原诱导的局部趋化因子受体的持续存在也可能有助于病原体特异性T 细胞的留存。相反地，进入组织但没识别相应抗原的效应和记忆T 细胞不会被保留。尽管部分细胞局部发生凋亡，但大部分可能进入输入淋巴管而迁移至引流淋巴结，最终再回到血液系统。这些位于组织输入引流淋巴结部位的T 细胞为记忆或效应T 细胞，它们特征性表达细胞表面分子CD45 的同型物CD45RO 且不表达L 选择素(图11.6)。通过选择性保留病原体特异性T 细胞但不保留抗原非特异性T 细胞，经过数天的增殖和分化，适应性免疫应答达到高峰期，募集到炎症组织的大部分T 细胞将是病原体特异性的，且被充分地激活以能够清除病原体。

11-6 Th1 通过对巨噬细胞发挥经典的激活作用，协调和增强机体对胞内病原体的免疫应答

1型免疫应答(图11.5)在清除那些能通过进化机制在宿主细胞(尤其是巨噬细胞)胞内存活和复制的病原菌方面发挥重要作用，Th1 细胞作为重要的巨噬细胞辅助细胞，能够增强巨噬细胞杀伤吞噬的胞内病原体的能力。因此，在被可存活于巨噬细胞内的病原体(如分枝杆菌和沙门菌，或利什曼原虫和弓形虫等原生动物)感染时，Th1 细胞可以激活巨噬细胞以增强其杀灭病原体的能力。 Th1 细胞也参与抗病毒感染的过程，可以协助被感染的巨噬细胞及其他表达MHC Ⅱ 类分子的细胞如炎症部位的肠上皮细胞去抑制病毒复制和破坏病毒颗粒，Th1 细胞也可以与能识别病毒感染细胞的细胞毒性CD8 T协同作用以杀死感染的细胞(见第9章)。 Tfh 细胞在1型免疫应答时诱导产生各种IgG 亚型(如在小鼠体内产生IgG2a 和 IgG2c；在人体内产生IgG2 和IgG3)， 释放到胞外环境中的IgG 可以发挥调理作用，中和血液和细胞外液中的病毒颗粒，并介导NK细胞发挥ADCC 。过度活跃的组织损伤型的T 细胞反应被称为迟发型超

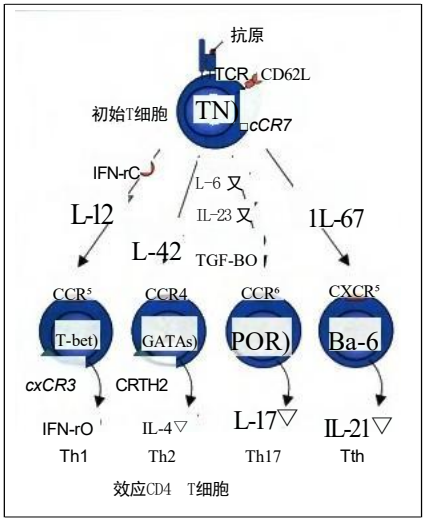


图11.9 效应T细胞分化过程中黏附和趋化因子受体的表达发生改变

在初次免疫应答中，来自固有免疫系统的特定细胞因子(由四个不同的箭头展示)以及特定的关键转录因子(T-bet、GATA3、RORγt和Bcl-6)指导初始T细胞分化为Th1、Th2、Th17 或Tfh 效应细胞。每种效应T 细胞不再表达L 选 择 素(CD62L) 和CCR7， 而表达相应独特的趋化因子受体。

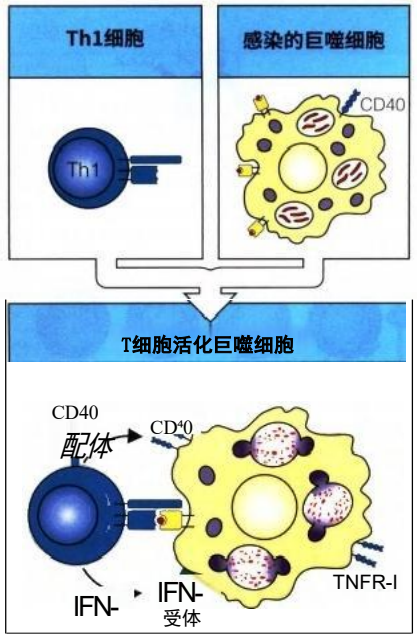


图11.10 Th1活化巨噬细胞增强其病原体杀伤能力

当效应Th1细胞特异识别巨噬细胞提呈的细菌抗原肽后，T细胞就被诱导分泌细胞因子IFN-Y和表达CD40L以及其他可能激活巨噬细胞的产物，这些由Th1细胞新合成的蛋白共同活化巨噬细胞以增强其杀伤胞内病原体的活性及促炎因子的生成。

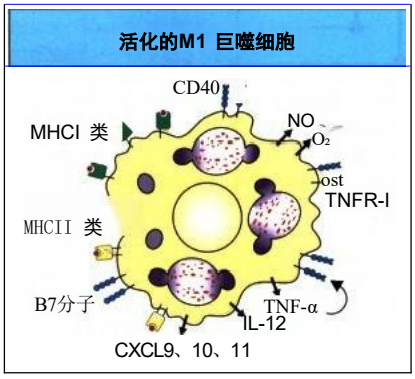


图11.11 Th1促进巨噬细胞的活化，提高巨噬细胞杀伤病原体的活性，增强免疫应答

活化的巨噬细胞上调CD40和TNF受体的表达，且能在刺激后分泌TNF-α。CD40配体(CD40L)和TNF-a协同Th1细胞分泌的IFN-Y诱导经典的M1型巨噬细胞活化，使其产生特征性的一氧化氮和超氧化物(O_2^-)。巨噬细胞上的相应受体在分别结合CD40配体及TNF-α后能上调B7分子的表达，而IFN-α能提高巨噬细胞上MHCII类分子的表达，因而增强了巨噬细胞激活Th1细胞的正反馈。

敏反应，是由1型免疫应答介导的，区别于速发型超敏反应，如过敏反应和哮喘，其特征是不受控制的2型免疫应答(第11.10节、第14章和第15章)。

巨噬细胞能吞噬所有类型的单细胞病原体，通常情况下无需进一步活化就能杀灭这些病原体。但是，在多种重要的临床感染中，如结核杆菌感染，吞噬的病原体就不能被巨噬细胞所杀灭，甚至造成宿主慢性感染。这些病原体能使自己在巨噬细胞吞噬体这一“敌对性”环境中生存，屏蔽了抗体和CTL的攻击，其机制是抑制了吞噬体和溶酶体的融合，阻止了溶酶体酶活化所需的酸化，或者脱离吞噬体进入巨噬细胞的胞质中。然而，这些病原体来源的抗原肽能被MHCII类分子提呈到巨噬细胞表面，从而被抗原特异的效应Th1所识别。Th1被抗原肽刺激后，能合成产生膜相关蛋白并分泌细胞因子，它们能加强巨噬细胞杀伤病原体的活性，促进巨噬细胞清除病原体或者控制病原体的增殖和扩散(图11.10)。这种病原体杀伤机制的增强作用常被称为所谓的“经典”活化巨噬细胞或者M1型巨噬细胞所介导的活化(图11.11)。虽然巨噬细胞亚群和其激活状态仍未研究透彻，但M1亚群的定义有助于区分Th1型应答及其他类型免疫应答状态下的巨噬细胞功能，例如Th2型应答时M2巨噬细胞的功能(第11-10节)。

巨噬细胞的经典活化需要Th1细胞提供的两类主要信号。一类信号是细胞因子IFN-γ，另一类是CD40L(图11.10)。Th1细胞识别巨噬细胞表面的抗原肽：MHCII类分子，进而产生这两类信号。由于CD40L及其巨噬细胞上的受体(CD40)是位于细胞表面的分子，而IFN-γ被认为主要通过T细胞和巨噬细胞之间形成的免疫突触进行传递，因此Th1细胞主要作用于胞内含有病原体的巨噬细胞。Th1细胞还可以产生淋巴素和TNF-α，它们与CD40L一样属于TNF家族细胞因子，可能有助于M1型巨噬细胞活化。然而，X染色体连锁高IgM综合征的最常见病因，是CD40L的遗传缺陷，这会导致某些胞内病原体不能被杀死(如分枝杆菌；见第13-8节)，表明CD40L可能在巨噬细胞活化中具有不可缺少的作用。

Th1细胞激活后的巨噬细胞获得强大的病原体杀伤活性(图11.11)。激活的巨噬细胞诱导产生几种关键溶酶体酶，能在吞噬体与溶酶体融合后促进杀灭病原体的活性氧和活性氮的产生(见第3-2节)。除了提升巨噬细胞的胞内病原体杀伤能力，Th1也能诱导巨噬细胞其他的改变以增强招募辅助T细胞的能力。由Th1细胞产生的IFN-γ是抗原加工和提呈的有效诱导剂，它促进MHCI类和II类分子及B7分子(CD80和CD86)的表达，并且特异性上调MHCII类抗原加工复合物中的某些成员(如恒定链、HLA-DM；第6章)，使巨噬细胞更有效地提呈抗原以维持T细胞的辅助作用。IFN-γ也增强了M1型巨噬细胞表面CD40和TNF受体的表达(图11.10和图11.11)，导致M1型巨噬细胞对CD40L和TNF-α的反应性增强。另外，被CD40L激活的巨噬细胞所分泌的IL-12能促进ILC1和Th1产生更多的IFN-γ，以此形成了增强巨噬细胞活性的正反馈。

Th1另一重要的功能是招募其他吞噬细胞到感染部位。Th1通过多种机制招募巨噬细胞的前体——单核细胞(图11.12)。活化的Th1产生造血生长因子IL-3和GM-CSF，从而刺激骨髓中单核细胞的生成，并且增加了血液循环中的单核细胞数量。感染部位Th1分泌的TNF-α和

LT-α 上调内皮细胞上选择素和整合素的表达，增强了局部单核细胞的招募。炎症部位Th1 细胞产生的趋化因子CXCL2引导单核细胞通过血管内皮迁移至感染组织部位，从而分化为巨噬细胞(见第3-1节)。此外，在Th1细胞的作用下，M1巨噬细胞分泌更多的细胞因子和趋化因子(包括TNF-α 和IL-1β) 增强单核细胞到感染部位的招募。总之，Th1 介导的这些效应正反馈的增强和维持1型免疫应答，直至病原体被控制或清除。

某些胞内菌，包括一些结核杆菌和李斯特单核杆菌，进化了一些机制使其能从吞噬囊泡中逃逸出来进入胞质，因而对活化巨噬细胞的杀伤活性不再敏感。然而，逃逸进入巨噬细胞胞质的细菌能被杀伤性CD8 CTL所感知。巨噬细胞被这些CD8 CTL杀伤后，释放出来的病原体能被环境中抗体依赖的机制所杀灭，或者被其他新招募的巨噬细胞所吞噬杀伤。在这种情况中，Th1 对CTL 分化起辅助作用，如Th1 产生IL-2, 在协同Th1和CTL的免疫应答中发挥重要作用。

11-7 Th1 介导的巨噬细胞的活化受到严密的调控以避免组织损伤

在第9章中我们已经讨论过，效应T 细胞的显著特征是：它们具有仅需有限的共刺激信号即可被抗原诱导其效应功能活化的能力，以及它们可以通过与抗原负载细胞形成免疫突触的方式极性分泌细胞因子或表达细胞表面分子，从而有效提呈效应分子(见第9-18节)。Th1自识别巨噬细胞表达的相应抗原至其分泌效应因子需经若干小时，黏附至其靶细胞的时间往往更长，与此相比，CD8 CTL可以在几分钟内传递死亡信号，然后脱离接触，再与其他靶细胞相互作用。不过Th1细胞具有和CD8T 细胞类似的分泌机制，Th1 细胞倾向于在其与巨噬细胞接触的位置分泌新合成的细胞因子(图9.40)。CD40 配体似乎也被递送至该处。尽管所有的巨噬细胞都有IFN-γ 的受体且应答IFN-γ, 但受感染的巨噬细胞比邻近未发生感染的巨噬细胞更容易活化。

除了更有效地将活化信号集中于受感染巨噬细胞上，抗原特异性诱导的巨噬细胞活化也在限制组织损伤中发挥重要作用。Th1 细胞可以通过“MHC 与抗原肽识别”的机制靶向受感染的巨噬细胞，从而使炎症组织中

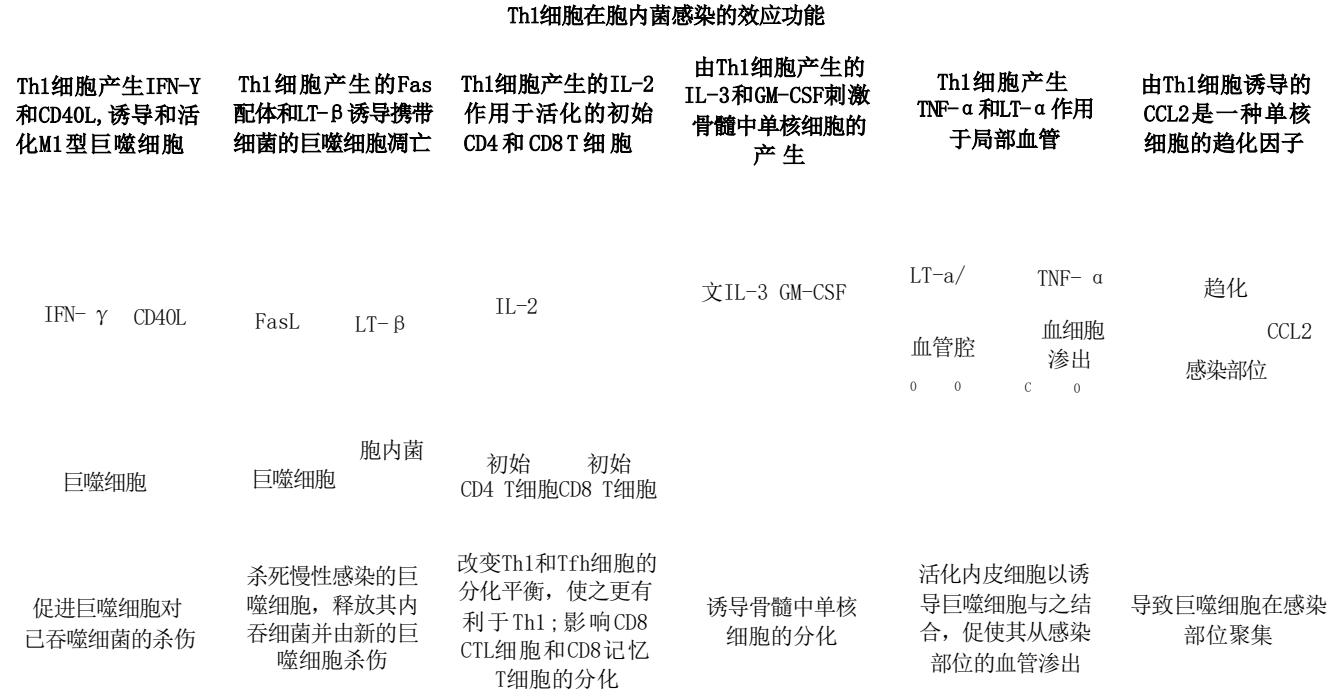


图11.12 活化的Th1协调对胞内菌的免疫应答

由受感染巨噬细胞引起的Th1活化导致Th1分泌细胞因子，以诱导M1型巨噬细胞活化和调节对于胞内病原体的免疫应答。IFN-Y、CD40 配体和TNF-a 协同活化巨噬细胞，促使巨噬细胞杀伤其内吞的病原体。慢性感染的巨噬细胞失去杀伤胞内细菌的能力，这时Th1 产生的膜结合型Fas配体或LT-B 可以杀伤此类巨噬细胞，从而释放其内吞的细菌使之被新的巨噬细胞吞噬。IFN-γ和LT-B 以此方式协同清除胞内细菌。Th1 产生的IL-2 可以增强效应T 细胞的分化和CD8记忆T细胞的发育。L-3 和GM-CSF 通过作用于骨髓中的HSC促进新的单核细胞生成。分泌的TNF-a、LT-α 及其他细胞因子介导单核细胞传递从血流进入组织分化为巨噬细胞的信号，它们作用于血管内皮从而招募新的巨噬细胞抵达感染部位。具有单核细胞趋化活性的趋化因子(如CCL3) 也能介导单核细胞迁移并聚集在感染部位。因此，Th1具有协调巨噬细胞应答使其高效摧毁胞内感染物质的能力。

的正常组分尽可能少受“附带损伤”。这些“附带损伤”可能来自对机体有毒副作用及对病原体有杀伤活性的氧自由基、NO 和蛋白酶。因此，Th1 介导的抗原特异性巨噬细胞活化既可以使防御效应最大化又可以使局部组织损伤最小化。值得注意的是，尽管ILC1 也能产生IFN-γ, 但它们缺乏能将细胞因子聚集于受感染巨噬细胞使之被更有效活化的抗原受体。 ILC1 是否还有其他机制使IFN-γ 靶向作用于巨噬细胞，如类似于NK 细胞表达的活化和抑制性受体，ILC1 是否在巨噬细胞活化中扮演更有限的角色，以及是否ILC1 产生的IFN-γ 及其下游信号通路在间接促进局部炎症应答中更为重要，这些尚不清楚。

11-8 由 Th1 引起的巨噬细胞的慢性活化介导包含胞内病原体的肉芽肿形成

部分胞内病原体，如典型的结核杆菌，对于活化的巨噬细胞有较强的抵抗力，因此它们不会被1型免疫应答完全清除。这会促使机体产生一种持续、慢性且低水平的Th1 免疫应答以阻止病原体增殖和扩散。在这种情况下，Th1细胞和巨噬细胞的慢性协调为一种称为“肉芽肿”的免疫应答奠定基础，其中的微生物被控制在由活化的淋巴细胞包围的巨噬细胞的中心区域。肉芽肿的一个显著特点是具有由若干个巨噬细胞融合形成的多核巨细胞，其位于由活化的巨噬细胞及其外围淋巴细胞形成的中心的边界处，并且它们具有更强的抗菌能力。肉芽肿作为“一堵墙”将抵抗机体清除的病原体隔离起来。肺结核中，大的肉芽肿中心可被隔离，其中的细胞可能因为缺氧和巨噬细胞的杀伤效应而死亡。由于位于中央的死亡组织形似奶酪，这个过程也称为“干酪样坏死”。由此可见，Th1的慢性活化可以导致严重的疾病。但是，Th1 应答缺失，感染扩散导致更严重的死亡结果，这种情况常见于感染分枝杆菌的AIDS患者。

11-9 1型免疫应答缺陷揭示其在胞内病原体消除中的重要性

如果小鼠的IFN-γ 或CD40 配体基因被靶向敲除，则巨噬细胞的经典活化被削弱，使得小鼠抵挡不住亚致死剂量的分枝杆菌、沙门菌和利什曼原虫等引起的感染。巨噬细胞的经典活化对于控制痘病毒感染至关重要。尽管IFN-γ 和CD40 配体可能是Th1细胞分成的最重要的效应分子，但由于Th1 细胞对在巨噬细胞囊泡中增殖病原体的免疫应答较为复杂，Th1 细胞分泌的其他细胞因子可能也非常关键(图11. 12)。

HIV/AIDS 患者由于CD4 T细胞的匮乏导致机体Th1免疫应答不足，导致原本应该被巨噬细胞正常清除的微生物在机体扩散。HIV/AIDS 患者还会遭受杰氏肺孢菌肺炎这类真菌的机会性感染(见第13章)。健康人的肺部由于肺泡巨噬细胞的吞噬和胞内杀伤作用可以有效清除杰氏肺孢菌。杰氏肺孢菌肺炎却是AIDS患者的常见死因。CD4T 细胞的缺失使得肺泡巨噬细胞吞噬和杀死杰氏肺孢菌的能力减弱，这种真菌在肺上皮表面定植并且侵袭肺部组织。机体对于CD4 T细胞的需求至少体现在Th1 具有产生IFN-γ 和TNF-α 等巨噬细胞活化所需细胞因子的能力上。

11-10 Th2 细胞协调2型免疫应答以驱除肠道蠕虫和修复组织损伤

2型免疫主要针对机体的寄生性蠕虫，如蛔虫(线虫)和两类扁形虫——绦虫和吸虫。微生物类病原体(细菌、病毒、真菌、原生动物)可以经过快速复制以绝对数量突破机体防御，与之不同的是，大多数蠕虫都不在其哺乳动物宿主中复制，并且蠕虫是多细胞的后生动物，它们的尺寸从1mm 到 1m 不等，对于宿主吞噬细胞来说实在过大而难以吞噬，因此宿主抵御这类蠕虫病需要采取不同的策略。

在发展中国家，家畜和人普遍存在肠道蠕虫感染的情况。大部分的这类肠道感染可以被高效的2型免疫快速清除，宿主可以借此减少机体寄生虫负担，但倘若这些寄生虫未被完全清除，则可能引起宿主的慢性疾病。在这种情况下，尽管宿主尝试清除，但寄生虫由于长期存在并且与宿主竞争营养而导致疾病，或者造成宿主局部组织损伤。如前所述(第11-6节)，异常的2型免疫应答可引起慢性速发型超敏性疾病，典型例子为过敏反应或哮喘。

不论是何种寄生蠕虫入侵，也无论其入侵位置，宿主的适应性免疫应答都是由Th2 细胞引发的(图11. 13, 图9. 32)。Th2 应答是由寄生虫产物作用于各种固有细胞如上皮细胞(包括簇状细胞)、肥大细胞、cDC2 细胞及可能的ILC2 细胞所诱导的。由ILC2 产生的IL-13, 以及一些固有因子，如上皮来源的TSLP(TSLP 抑制Th1 和Th17 诱导的DC 发育但有利于促Th2 分化的DC) 介 导cDC2 的活化，之后活化的DC 将寄生虫抗原提呈给初始CD4 T细胞。对于Th2 细胞分化所需的IL-4 的最初来源看上去是环境特异性的及冗余的。因此，虽然

iNKT、肥大细胞、嗜碱性粒细胞等数种细胞类型可能是IL-4 的产生来源，但它们并没有被证实对IL-4 的产生非常关键。

Th2 细胞在引流淋巴组织中初步分化后迁移至寄生虫侵袭部位，在该处Th2 细胞可能会在与激活ILC2 细胞(TSLP、IL-33 和IL-25) 相同的细胞因子的作用下进一步成熟。在感染部位激活的成熟Th2 细胞产生许多与ILC2 相同的细胞因子，以增强循环中的2型固有免疫细胞(嗜酸性粒细胞和嗜碱性粒细胞)的招募和功能，并促进组织内驻留效应细胞(肥大细胞)的活化。和Th1、Th17细胞类似，Th2 细胞表达一套特定的趋化因子受体，这套受体为与Th2 细胞相互作用的循环固有免疫细胞所共享，因此能够选择性指引Th2 细胞到达正在进行的2型免疫应答部位(图11.8、图11.9)。Th2 细胞、嗜酸性粒细胞、嗜碱性粒细胞都表达CCR3 和CCR4。这些受体识别的趋化因子(结合CCR3的是嗜酸性粒细胞趋化因子CCL11 、CCL24和CCL26) 是由IL-13 和IL-4 作用于蠕虫感染部位的多种固有免疫细胞所诱导产生的。这些固有免疫细胞普遍表达前列腺素D2(prostaglandin D2,PGD2) 的配体CRTH2, 它是由活化的组织肥大细胞、Th2 细胞自身及可能的簇状细胞产生。因此，2型免疫应答体系中的每类细胞(ILC2 细胞、嗜酸性粒细胞、嗜碱性粒细胞、肥大细胞和Th2 细胞)均可以通过这个趋化因子网络进一步扩大招募循环中的2型细胞。

尽管Th2 免疫效应能通过增强固有效应细胞的功能以协调直接杀伤某些寄生虫的效应应答，对于抗寄生虫应答的主要关注点还是宿主对于寄生虫的驱逐和减少寄生虫入侵导致的组织损伤，而这两者都是由2型细胞因子介导的。IL-13 直接增强杯状细胞的黏液分泌，活化黏膜组织的平滑肌细胞使其运动增加，促进黏膜中上皮细胞的迁移和更新(图11.13, 第一列)。肠道是蠕虫在宿主最常寄生的部位，上述每一个效应对于宿主应答都非常重要，它们一方面辅助机体消灭依附在上皮组织的寄生虫，另一方面减少寄生虫定植的可用表面积。

机体在抗寄生虫应答时会产生IgE 抗体，其是由与Th2 一起发育的能分泌IL-4 的Tfh 细胞诱导产生(图11.13)。IgE 与肥大细胞、嗜酸性粒细胞、嗜碱性粒细胞表达的Fce 受体结合，为这些细胞的特异性抗原识别和活化做准备。2型适应性应答同样也促进IgG1的产生，巨噬细胞识别IgG1后参与2型应答。 Th2 细胞产生

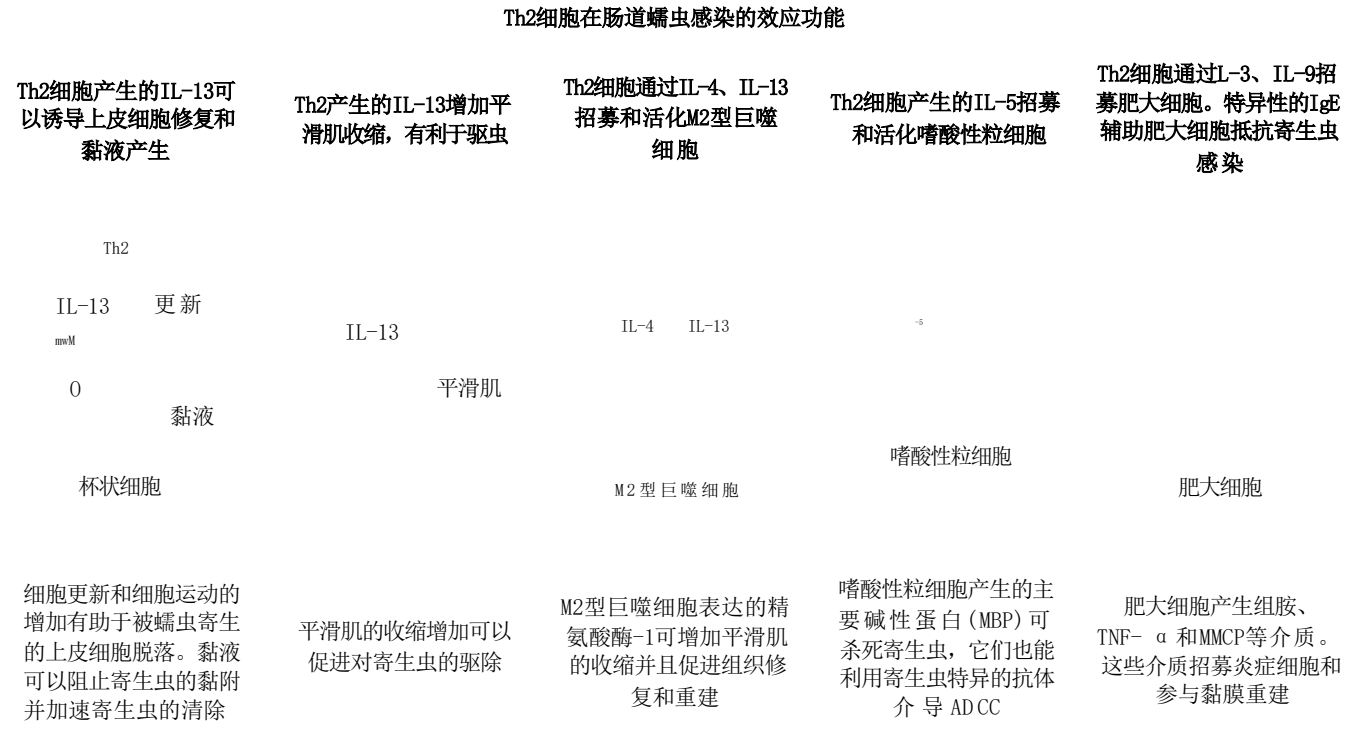


图11.13 Th2 介导抗肠道寄生虫的保护性应答

大多数肠道蠕虫会诱导CD4T 细胞介导的保护性和病理性应答。Th2的应答往往是保护性的，Th2 应答为肠道内营造一种排斥寄生虫的环境，促进寄生虫的驱除和保护性免疫应答的产生(详见正文)。M2 型巨噬细胞：替代性活化巨噬细胞；MBP: 主要碱性蛋白；MMCP: 黏膜肥大细胞蛋白酶。

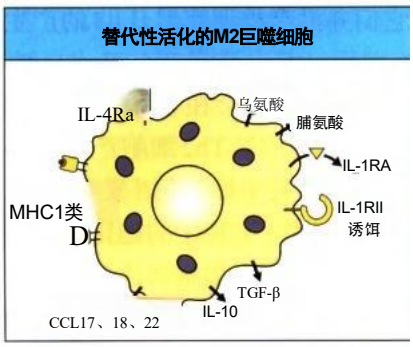


图11.14 Th2 激活的巨噬细胞能够增强对蠕虫的清除作用并促进组织修复

Th2激活的巨噬细胞上调IL-4 和IL-13 受体(如IL-4Ra) 的表达，并表达精氨酸酶-1，从而导致鸟氨酸和脯氨酸的分泌。鸟氨酸可以增强平滑肌的收缩力，促进蠕虫排出，也可能直接对某些蠕虫幼虫产生细胞毒性，还能促进组织修复。脯氨酸是胶原蛋白合成的关键氨基酸，对于组织重塑和修复也很重要。 M2 型巨噬细胞能分泌IL-1 受体拮抗剂 (IL-1RA) 和IL-1 诱骗受体 (IL-1 RII), 二者都能够抑制IL-1 受体信号通路，从而抑制局部组织炎症。M2型巨噬细胞也能产生抗炎细胞因子IL-10 和TGF-β, 其在伤口愈合中有多效作用。

的 IL-4, 以 及Th2 和ILC 细胞都能产生的IL-13 也会导致替代性活化巨噬细胞(即M2 型巨噬细胞)的分化。经典活化的巨噬细胞(即M1型巨噬细胞)在与Th1 相互作用后获得新的功能并显著促进炎症反应(图11.11)，与之不同的是，M2 型巨噬细胞参与机体对于寄生性蠕虫的杀伤和驱除，同时也促进组织的重建和修复(图11.14)。事实上，似乎有一些M2型巨噬细胞亚群专门用于抗蠕虫或组织修复。无论如何，M1 型和M2 型巨噬细胞的一个主要区别体现在它们产生抗病原体产物的精氨酸代谢差异上。M1 型巨噬细胞表达的iNOS 可以产生强大的胞内杀伤物质一氧化氮(NO) (见第3-2节)，M2 型巨噬细胞表达精氨酸酶-1，精氨酸酶-1可以将精氨酸催化为鸟氨酸和脯氨酸。鸟氨酸和其他因子一起增加平滑肌的收缩，促进组织重塑和修复(图11.14)。鸟氨酸对于某些IgG包被的蠕虫幼体也有直接的毒害作用，但其具体机制未知。由于巨噬细胞难以摄取巨大的入侵组织的蠕虫，通过抗体依赖细胞介导的细胞毒作用(ADCC) 直接靶向虫体释放有毒介质，使得巨噬细胞以及嗜酸性粒细胞(下文讨论)能够更好地攻击这些大的胞外病原体。

由Th2 活化的巨噬细胞在隔离入侵的蠕虫以及修复由蠕虫迁移导致的组织损伤中起到重要作用。M2 型巨噬细胞的“组织修复”功能依赖于在组织重塑中起重要作用的分泌因子，包括精氨酸酶-1催生产生的脯氨酸能刺激胶原蛋白的产生和形成。Th2 活化的巨噬细胞也能诱导肉芽肿形成以包裹组织中的幼虫。鉴于此，Th2 介导活化的抗原特异性巨噬细胞在2型免疫应答中发挥了重要作用。尽管ILC2和固有效应细胞可能通过IL-13 促进M2型巨噬细胞的活化，但它们似乎不能维持巨噬细胞的应答，可能是因为它们移动较少，不能通过细胞间接触直接将细胞因子传递给携带抗原的巨噬细胞。因此，在蠕虫感染的几个模型中，RAG 缺失或T细胞缺失的小鼠中抗蠕虫应答显著减弱，证明Th2为巨噬细胞持续性的、最优的替代性活化所必需。

由Th2 和ILC2 产生的IL-5 招募和活化嗜酸性粒细胞(图11.13)，嗜酸性粒细胞通过释放其分泌颗粒中储存的细胞杀伤性分子如主要碱性蛋 白(major basic protein,MBP)对蠕虫产生直接毒害作用。除了Fce受体结合IgE 使嗜酸性粒细胞做好脱颗粒的准备外，嗜酸性粒细胞表面的IgG Fc受体还能介导针对被IgG 和IgA 包被的寄生虫的ADCC效应(图10.38)。嗜酸性粒细胞同样还表达Fca 受 体(CD89), 在分泌型IgA 刺激细胞后发生脱颗粒。

黏膜中的Th2 细胞产生的IL-3 和IL-9 招募、扩增和活化一类特定的肥大细胞群体，即黏膜肥大细胞(图11.13)。固有细胞因子IL-25 和IL-33 同样也在机体抵抗寄生虫的早期阶段活化黏膜肥大细胞。黏膜肥大细胞和其他组织中的肥大细胞在IgE受体表达上存在差异，前者只表达少量IgE受体并且只产生很少量的组胺。当被细胞因子活化或者当蠕虫抗原与受体结合的IgE结合时，黏膜肥大细胞释放大量存储于分泌颗粒的炎症介质：前列腺素、白三烯及一些蛋白酶，如黏膜肥大细胞蛋白酶(MMCP-1)。MMCP-1 可以降解上皮细胞之间的紧密连接以增加上皮细胞通透性和进入黏膜腔的液流量。总之，肥大细胞产生的介质可以增加血管和上皮的通透性，促进肠道蠕动，刺激杯状细胞的黏液分泌，诱导白细胞的招募，这些作用都有助于“(黏膜)渗液和清除(寄生虫)”反应以便更好地帮助宿主清除寄生虫。

11- 11 Th17 协调3型应答以促进胞外菌和真菌的清除

Th17是效应T 细胞的一个亚群，在抗胞外细菌和真菌感染中发挥作用。Th17 是CD4 T细胞中一类能够特异性分泌IL-17 的细胞亚群，因此得名。静息状态下，Th17 几乎仅位于肠道黏膜，促进宿主和肠道菌群(由胞外细菌和某些真菌组成)的互惠关系。然而，当致病性的胞外细菌和真菌侵袭，或者肠道正常菌群的某些组分在上皮屏障功能由于创伤或致病性感染而受损时，Th17 都发挥着关键作用。在这些条件下，Th17 的一个主要功能是协调3型免疫应答，中性粒细胞是3型免疫应答中主要的固有效应细胞类型。

在第9章中我们已经讨论过，Th17 细胞的发育是由TGF-β 和IL-6 、IL-1 、IL-23等炎症因子的共同作用诱导的(图9. 33)。在小鼠的肠道中，上述细胞因子主要由cDC2 细胞产生，cDC2 细胞识别来源于细菌或真菌的PAMP,如胞外细菌所具有的由TLR-5 识别的鞭毛蛋白，来源于酵母和真菌的由Dectin-1 识别的β-葡聚糖多聚物等。与Th1 、Th2细胞类似，Th17 细胞在次级淋巴组织的输出与趋化因子表达的改变相关：主要是CCR6 的 诱导产生，其配体CCL20 则由黏膜组织和皮肤中活化的上皮细胞、Th17自身和ILC3 细胞产生(图11. 15、图11. 5)。与Th1和Th2 细胞类似，Th17 细胞在次级淋巴组织中预活化可能需要另一种成熟信号，以招募Th17 细胞到炎症组织并充分发挥其效应功能(如IL-23)。

Th17 在感染部位被抗原刺激后分泌IL-17A 和IL-17F (图11.15)。这些细胞因子的主要效应是促进中性粒细胞的产生和招募。IL-17A 和IL-17F 的受体广泛表达于成纤维细胞、上皮细胞和角质形成细胞。IL-17 诱导这些细胞分泌多种细胞因子，如可增强和维持Th17 应答的IL-6, 以及可增强骨髓产生中性粒细胞G-CSF, 此外，IL-17 还能刺激趋化因子CXCL8 和CXCL2 的产生，其相应受体(CXCR1 和CXCR2) 主要表达于中性粒细胞表面(图11. 8)。总之，IL17 在感染部位的一个重要作用是诱导该处细胞分泌细胞因子和趋化因子以招募中性粒细胞，这与ILC3 细胞的功能类似。

Th17 还能产生IL-22,IL-22 作 为IL-10 家族的 一 员与IL-17 协同促进上皮细胞抗菌蛋白的表达(图**11.15**)。这些抗菌蛋白包括β -防御素和C 型凝集素RegIIIB、RegIIIy等，它们均能直接杀伤细菌(见第2-4节)。IL-22 和IL-17 还能诱导上皮细胞产生抑制细菌和真菌的金属结合蛋白。例如，脂质运载蛋白-2可限制细菌等

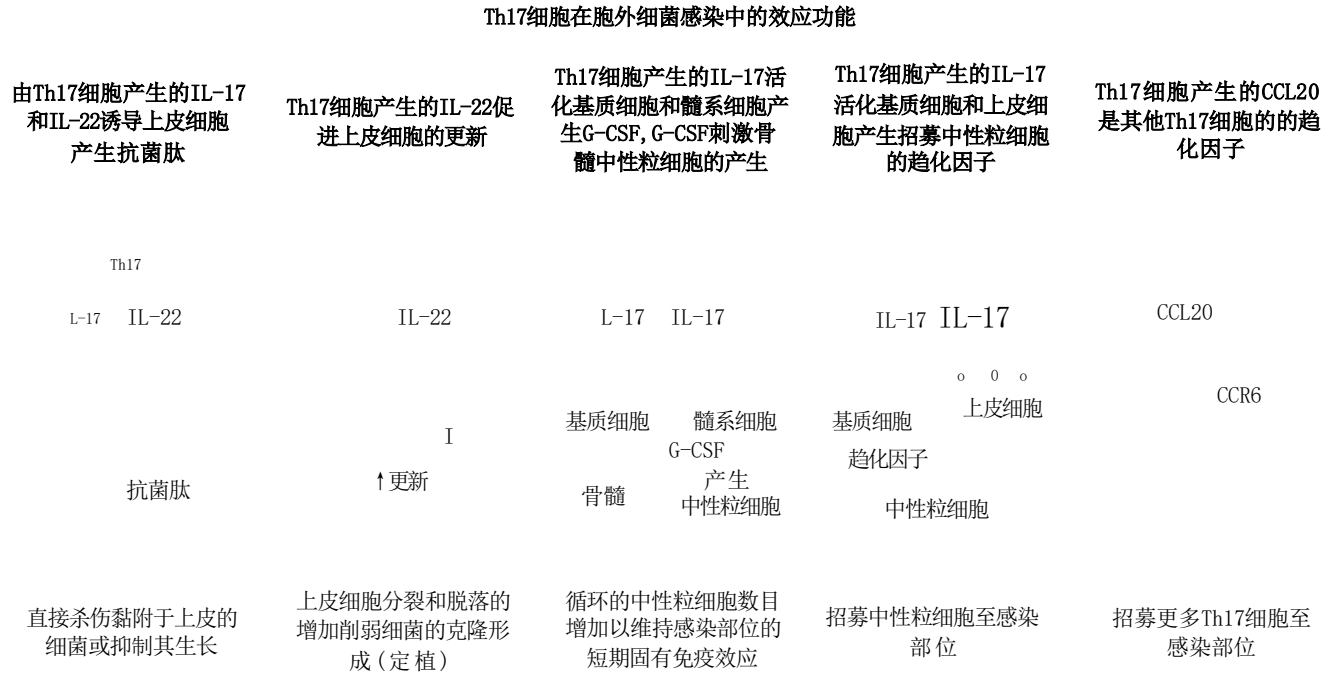


图11. 15 活化的Th17 协调对抗胞外细菌和某些真菌的免疫应答

Th17被屏障组织(如肠道黏膜或呼吸道黏膜、泌尿生殖道和皮肤)中携带抗原的巨噬细胞和树突状细胞活化，产生可活化局部上皮和基质细胞的细胞因子，协调对于胞外细菌或某些类型真菌的免疫应答。

病原体对铁元素的利用；S100A8 和S100A9 这两个抗菌肽在异二聚化后形成具有抗菌效应的钙网蛋白，从而截取微生物的锌元素和锰元素。大量抗菌物质也能由募集到感染部位的中性粒细胞产生。据报道，钙网蛋白在中性粒细胞细胞质中的蛋白质占比高达1/3。 IL-22 还能促进上皮细胞的增殖和脱落以抑制细菌和真菌在上皮表面的定植。屏障组织中的ILC3 细胞在遇到病原体后可以快速产生IL-22，病原体特异性的Th17 则增强和维持IL-22 在感染部位的产生。

与1型和2型应答类似，3型应答中固有免疫细胞和适应性效应细胞的整合在很大程度上是由病原体特异性抗体产生来介导的，这些抗体通过调理作用促进中性粒细胞、巨噬细胞和补体对胞外细菌和真菌的消灭。和Th17 细胞共同发育的Tfh 促进表达CCR6的浆细胞产生高亲和力的IgG 和IgA 抗体，因此在这些位于屏障组织中的3型应答部位，Tth 细胞可辅助该处的中性粒细胞和巨噬细胞。抗体在清除能激活3型应答的常见胞外细菌(如金黄色葡萄球菌和肺炎链球菌)感染中发挥了关键作用。

11-12 效应T 细胞在靶组织执行效应功能时继续响应成熟和维持信号

CD4 T细胞在次级淋巴组织(如淋巴结)中分化为不同的效应细胞。然而，这些效应T 细胞的效应不仅取决于其在淋巴组织接收到的信号。有更多证据表明，至少效应CD4 T细胞的某些功能和它们在炎症组织中的维持，取决于它们进入感染部位后接收到的信号。鉴于每种效应细胞亚群都有能引发免疫相关疾病的潜力(见第14章和第15章)，因而需要组织检查点，以持续调节效应T 细胞的功能，从而尽可能降低发生过敏或自身免疫疾病的风险。

在不同的诱导性细胞因子IFN-α/β 或IFN-γ，IL-4或TGF-β 和IL-6 的分别作用下，初始T 细胞经抗原刺激，定向分化为Th1、Th2和Th17细胞。然而，这些初始条件似乎并不足以产生完整或充分的应答效应。为了完成效应功能分化，每种T 细胞亚群还需要其他细胞因子的刺激：Th1 细胞需要IL-12;Th17 细胞需要IL-23;Th2 细胞可能需要TSLP。值得注意的是，这些细胞因子也可以激活其相应的ILC 亚群。在第11-13节中我们将讨论到，这些受STAT诱导的细胞因子也可以与炎症性的由NF-kB 诱导的细胞因子(如作用于Th1 细胞的IL-18 或作用于Th17 细胞的IL-1)协同作用，以诱导他们所靶向的效应T 细胞的某些功能。

在Th1和Th17 细胞中，细胞因子IL-12 与IL-23 在结构上紧密相关，它们都是异二聚体且有一个共同亚基(图11.16)。IL-12 由一个p40 (IL-12 p40)亚基和一个p35(IL-12 p35)亚基组成，而IL-23 由一个p40 (IL-12 p40)亚基和一个独特的p19(IL-23 p19)亚基组成。Th1 细胞表达IL-12 的受体，Th17 细胞表达IL-23 的受体。正如后面将讨论的(见第11-14节)，Th17 细胞也表达低水平的IL-12 的受体，其对Th17细胞的终末分化具有重要意义。相对于配体，IL-12 受体和IL-23 受体也密切相关，它们具有一个共同的亚基，即初始T 细胞表达的IL-12Rβ1，该亚基能够结合IL-12 和IL-23 共有的亚基IL-12p40。一旦接收到分化细胞因子的信号，正在发育的Th1 细胞会合成IL-12Rβ2，即成熟IL-12 受体异二聚体的诱导性亚基，能结合IL-12 的IL-12p35 亚基；Th17 细胞会合成

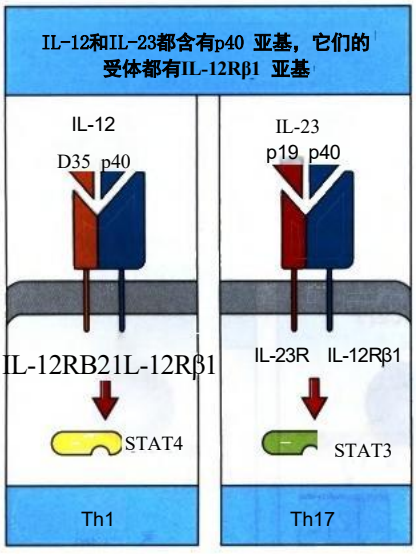


图11.16 细胞因子IL-12 和IL-23 有一个共同亚基，其受体也有一个共同亚基

异二聚体细胞因子IL-12 和IL-23 都含有p40 亚基，它们的受体均含有一个结合p40的IL-12RβR1共同亚基。IL-12 信号主要活化转录因子STAT4从而增加IFN-γ 的产生。IL-23 主要活化STAT3，对 于STAT4的活化较为微弱(图片未显示)。 IL-12 和IL-23 都可以增加表达它们受体的CD4 T细胞亚群的活动和增殖； Th1 表达IL-12R,Th17 主要表达IL-23R， 但也表达低水平的IL-12R (图片未显示)。 p40 缺陷型小鼠均不能表达IL-12 和IL-23， 导致这种小鼠由于Th1和Th17活化的缺陷出现免疫缺陷。

IL-23R,即成熟IL-23 受体的诱导性亚基，能结合IL-23p19。

IL-12 和IL-23 各自在Th1 和Th17 细胞的成熟和功能激活中发挥重要作用。和许多其他细胞因子一样，它们都通过JAK-STAT 胞内信号通路发挥作用(图9. 34)。IL-23 信号主要活化胞内转录因子STAT3, 并 也活化STAT4。而 IL-12 主要活化STAT4, 对 于STAT3的活化作用较弱。IL-23并非CD4 T细胞定向分化为Th17 细胞的起始驱动因子，但它能够促进Th17细胞的扩增及维持其全面效应功能。在IL-23 缺乏的情况下，很多IL-17 依赖性的体内应答效应明显减弱。例如，IL-23 特异性亚基p19缺陷的小鼠感染肺炎克雷伯菌后，其肺部IL-17A 和IL-17F 的产生减 少 。

IL-12 有助于Th1 细胞的早期发育，似乎也可调控Th1 细胞在感染部位的效应活性。对于两种不同病原体的研究表明，Th1 细胞在分化起始阶段还不足以起到保护作用，可能还需要一个持续的信号。给IL-12 p40缺陷小鼠连续注射IL-12 可以抵抗弓形虫的初始感染，倘若在感染的前2周内连续使用IL-12,p40 缺陷小鼠可以在初始感染中存活下来并且建立以含病原体囊肿为特征的慢性潜伏感染。然而一旦终止给予IL-12, 小鼠体内的潜伏性囊肿逐渐复活，小鼠最终死于弓形虫脑炎。在IL-12 缺失时，病原体特异性T 细胞产生的IFN-γ 减少，重新给予IL-12 则可恢复其产生。同样地，将利什曼原虫感染已治愈小鼠的Th1 细胞过继转移给Rag缺陷小鼠，可以保护其不被利什曼原虫感染，但接收了过继转移Th1细胞的IL-12 p40缺陷小鼠不能抵抗利什曼原虫感染(图11. 17)。总之，这些实验表明Th1 细胞在初次活化后仍继续对刺激信号产生应答，并且分化的Th1 细胞抵抗某些病原体的效应可能需要持续的IL-12 来维持。

Th2细胞也能受到细胞因子的作用，这对于Th2 细胞在炎症组织中发挥效应或维持功能很重要。 TSLP、IL-33和IL-25 都 与Th2 细胞进入2型免疫应答中炎症部位后的晚期成熟有关，但其特异作用仍有待研究。也有研究表明，TSLP 的受体表达于初始CD4 T细胞，可能促进一类表达IL-15 、IL-5 和IL-9 但不表达IL-4 的Th2 细胞亚群的分化。这可能表明，在TSLP 高表达的情况下，2型Tfh细胞有助于Th2 细胞的分化。

11-13 效应T 细胞可在不依赖于抗原识别的情况下活化并释放细胞因子

适应性免疫的一个核心范例是初始淋巴细胞通过其受体进行抗原识别后被诱导分化为成熟的效应细胞。然而，效应T 细胞还具有被细胞因子组合激活的能力，这不依赖于TCR 介导的抗原识别。这些介导已分化效应细胞的细胞因子组合与活化ILC 亚群的细胞因子组合作用方式类似(图11. 18)。激活效应T 细胞的细胞因子组合包括一个活化STAT

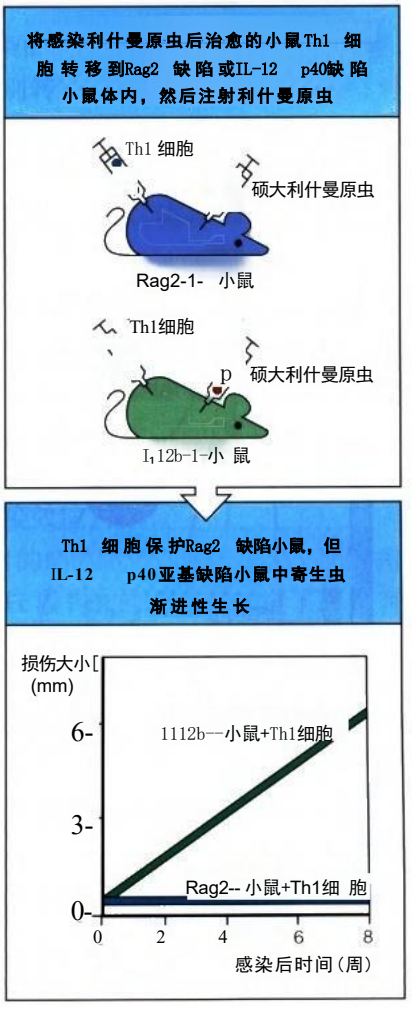


图11. 17 Th1 免疫应答参与的抗病原体感染需要持续表达IL-12
清除了利什曼原虫感染的小鼠体内会产生针对该病原体的特异性Th1, 将 此 小 鼠 的Th1 细 胞 过 继 回输至Rag2 缺 陷 (Rag2[-) 小 鼠 (这 种 小 鼠 缺 乏T细 胞 、B 细 胞， 不 能 控 制 利 什 曼 原 虫 感 染， 却 可 以产 生IL-12), 或者过继回输至IL-12 p40缺 陷 (I12b[-]) 小 鼠 (这 种 小 鼠 无 法 产 生IL-12)。 在 Rag2缺陷小鼠的后续再感染中，因为过继的Th1 细胞赋予的免疫力其感染损伤并没有增大。而对于IL-12p40 缺陷小鼠，由于该小鼠缺少L-12 来 支 持Th1 细胞的功能，所以过继的Th1 细胞并不能赋予该小鼠对于利什曼原虫感染的抵抗力。

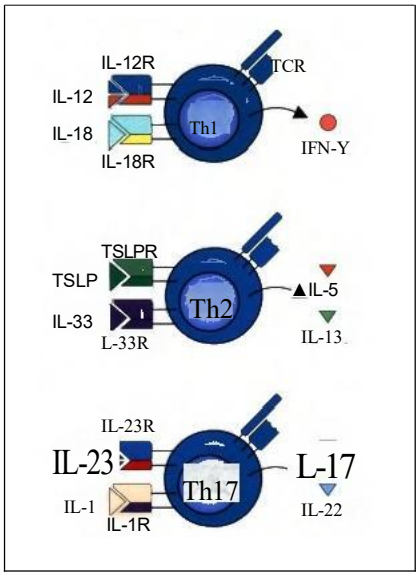


图 11.18 效 应T 细胞能以抗原识别非依赖性形式活化并释放细胞因子

与ILC 类似，效应T 细胞在细胞因子的刺激下能 以T 细胞受体 (TCR) 信号通路非依赖形式产生效应细胞因子。

信号的细胞因子和一个活化NFkB信号通路的细胞因子(相应受体通常是IL-1受体家族成员)。因此，对于Th1和ILC1来说，可通过IL-12 (活化STAT4) 和IL-18 的刺激诱导IFN-γ 的产生。相似地，在TSLP(活化STAT5) 和IL-25/IL-33 的刺激下，Th2 和ILC2细胞可产生IL-5 和IL-13。像ILC2细胞一样，Th2 细胞也会表达前列腺素D2(PGD2) 的受体CRTH2, 并通过PGD2联合IL-33 协同活化并诱导效应细胞因子的表达。最后，Th17 和ILC3细胞通过IL-23 (活化STAT3)和IL-1 共同刺激诱导产生IL-17 和IL-22。

因此，成熟的CD4 效应T 细胞以这种方式获得固有样的功能特性，使得它们无需抗原识别也能放大不同类型的免疫应答。值得注意的是在1型和3型细胞中，IL-1 家族成员IL-18 和IL-1 都是由髓系细胞炎症小体活化后产生。而活化2型应答的IL-33 却在炎症小体中失去活性，这表明在2型与1型或3型免疫应答中存在另一个拮抗调节机制。尽管细胞因子对效应T 细胞的非同源激活的作用尚不明确，但它为组织定居型的记忆T 细胞可以在再次免疫时被快速募集提供一种可能的机制。组织驻留记忆T 细胞在初次免疫应答反应中清除病原体后停留在非淋巴组织中，并可通过抗原非依赖的方式被迅速招募到免疫记忆部位(见第11-22节)，其本质类似于ILC。

11-14 效应 T 细胞的可塑性和协同性使其在抗病原免疫应答中发生功能调整

在前文中，我们讨论了CD4 效应T 细胞亚群在发挥作用后，其功能表型未发生改变，从而说明该细胞亚群具有内在稳定性。通常来讲，机体只通过一种免疫应答方式来清除特定的病原体，不同类型的免疫应答过程似乎是相互独立的。但也有例外，当病原体能够识别宿主的免疫应答策略并逃脱免疫细胞的攻击时，会引起效应T 细胞做出功能调整从而清除宿主内的病原体。这种功能调整过程可发生在T 细胞可变的程序化过程中，即T 细胞可塑性(T cell plasticity),其中效应T 细胞可因局部炎症环境的改变而转变为表达不同细胞因子的表型，这一过程亦可由不同亚群的T细胞协同完成。细胞的可塑性适用于具有相同克隆起源以及相同抗原特异性的细胞，而细胞的协同性则适用于由不同的克隆前体发育而来以及针对不同抗原的细胞，尤其是处于不同感染阶段的细胞。

既往研究表明不同类型的效应CD4 细胞亚群均有一定程度的可塑性，且这种属性在3型免疫应答中最为常见。 Th17亚群可在细胞因子的作用下发生“重编程”并转变为Th1型细胞，这一过程也称为转分化(transdifferentiation)(图11. 19)，该现象最初是在小鼠模型中被发现的。在该类小鼠体内，表达IL-17F 的Th17可以基于细胞内受17f基因调控

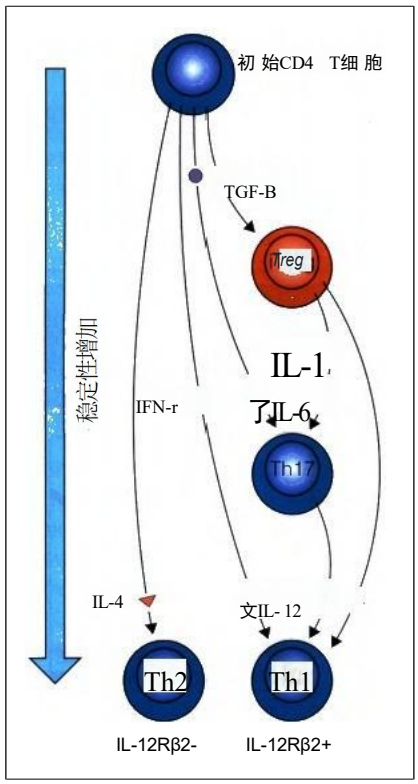


图11.19 CD4T 细胞亚群的可塑性

效应型和调节型CD4 T细胞的稳定性存在差异。初始CD4 T细胞具有多向转化的潜能，而Th1 和Th2细胞对转化为其他效应细胞表型具有高度抗性，因此相对保持稳定。 iTreg和Th17 细胞则相对不稳定，其可在细胞因子的作用下转变为不同类型的细胞亚群。 iTreg细胞可在IL-6 和IL-1的作用下转变为Th17 细胞，并在IL-12 作用下进一步转变为Th1 细胞，且该细胞类型的转变过程是单向不可逆的。如图中左侧所示，在初始CD4 T细胞向Th2 细胞分化后， IL-12 受体诱导成分(IL-12Rβ) 的表达受到抑制，因此Th2 细胞对IL-12 无应答；而图中右侧所示的iTreg、Th17 和Th1 细胞在发生了细胞类型的转变后仍可对IL-12 的作用产生应答。

的相关分子来鉴定并分离，进一步使用诱导Th1 分化的细胞因子IL-12 再刺激，从而使Th17 子代表达IFN-γ 而不再表达IL-17。 此外，利用Th17 谱系的细胞因子IL-23 对上述子代细胞再刺激亦会导致其重新获得Th17 细胞的特性。上述Th17 细胞“重编程”为Th1的过程依赖Th1 相关转录因子T-bet 的表达以及Th17 相关转录因子RORγt的不表达，且这两种转录因子的表达取决于IL-12 和IL-23 受体对STAT4的激活。因此，当Th17 细胞缺失T-bet 或STAT4时，则不具有向Th1转变的能力，即细胞可塑性能力消失。据此，现有研究推测ILC3 可能具有向ILC1转化的潜能，但是目前仍难以证实该转化过程的存在。

在兼性胞内细菌病原体(如沙门菌)感染机体的过程中，具有重塑性和协同性的效应T 细胞发挥重要保护作用，这一过程不同于专性胞外细菌病原体的感染，不依赖于IFN-γ 诱导的巨噬细胞活化。在沙门菌感染的早期，该菌属可定植于小肠上皮(与革兰氏阴性病原体类似)，此时Th17 介导的免疫应答起关键作用，该免疫应答过程主要包括IL-17 诱导的中性粒细胞集聚、中性粒细胞对胞外细菌的吞噬、IL-22 诱导抗菌蛋白的释放，以及该抗菌蛋白对肠道菌群的抑制作用。在肠道感染阶段，大量T 细胞通过直接攻击细菌鞭毛内的抗原表位而有效地激活TLR-5，进而诱导肠道内cDC2 分泌IL-23，从而引起3型免疫应答。此外，在感染早期也出现了鞭毛蛋白特异性的Th1 细胞，其可能来源于具有重塑性的Th17 细胞前体。由于被“ex-Th17”Th1 细胞激活的巨噬细胞具有胞内杀伤作用，沙门菌在下调鞭毛蛋白表达的同时通过合成新的蛋白质(如Ssel 和SseJ) 来抑制这种杀伤作用。利用此过程，沙门菌不仅可逃避鞭毛蛋白特异性T 细胞的监测，还能在感染扩散短期内利用宿主的巨噬细胞来抵抗胞外杀伤作用。

在全身感染阶段，T 细胞则在针对细胞内病原体的免疫应答过程中发挥作用。 一些新表达的抗原可激活cDC1识别受体，并通过产生IL-12 进一步激活病原特异性Th1 细胞和I 型免疫应答。通过以上过程，由Th1 细胞诱导激活的巨噬细胞可直接针对这些新表达的抗原从而清除病原体。综上所述，沙门菌在1型和3型免疫应答的协同作用下被宿主清除。

11 -15 细胞和抗体共同介导的免疫应答对于防御不同种类的病原体至关重要

宿主在防御病原体入侵时，所需要的效应T 细胞或抗体的类型取决于感染的阶段以及不同病原体的特性。固有免疫和适应性免疫相互整合的核心在于产生病原体特异性且可进行类别转换的抗体。在免疫应答过程中产生的抗体可直接中和病原体和/或病原体产生的毒素，也可通过补体途径杀伤微生物。此外，抗体在1型和3型免疫应答反应中，可以间接地促进吞噬细胞摄取并摧毁病原体，而在2型免疫应答中，抗体则可以通过促进固有免疫细胞的脱颗粒发挥抵抗病原体的作用(图11. 20;见第10-22节至第10-25节，第11-6节至第11-11节)。尽管目前有关Tfh 细胞的分化发育过程尚未全部阐明，但是参与调控非Tfh 效应CD4T 细胞的分化发育的信号通路可能与Tfh 细胞的分化发育过程有关。因此，由非Tfh 效应细胞产生的许多细胞亚群特异性的细胞因子调控了不同固有效应免疫细胞抵抗微生物的过程，而由Tfh细胞产生的细胞因子则主要负责调控B 细胞产生特异性的抗体。因此，虽然大多数Tth 细胞产生的IL-21 诱导IgG1(1 型、2型和3型免疫应答中的重要辅助成分)的产生，在2型免疫应答中，Tfh 细胞产生的IL-4 是IgE 进行类别转化必需的细胞因子，而1型Tfh 细胞产生的IFN-γ 则促进小鼠IgG2 和人IgG3 发生类别转化以及抑制IgE 的类别转化。因此，由Tth 细胞和非Tth 细胞协同产生针对不同的固有效应免疫细胞的抗体从而增强其在抗感染过程中的免疫效应。

在第10章中我们学习过，同型特异性抗体的Fc受体(FcR) 决定了其靶向的固有效应免疫细胞的类型(图11.20)。因此，不同类型的抗体会激活不同的固有免疫细胞。免疫球蛋白的Fc 段FcR的亲和力决定了其是否结合游离抗体或先与多价抗原结合(见第10-21节)。对于大多数FcR 来说，其对Fc区域的亲和力仅使抗体聚集结合，而高亲和力的FcR(如FceRI) 则可以与游离抗体相结合，该过程将抗原识别和FcR 信号传导偶联在一起。无论是哪种抗体结合模式，FcR 信号传导都需要多价抗原交联，并且在ITAM 偶联的FcR 的情况下主要激活固有效应细胞。

而一些具有吞噬功能的固有免疫细胞(如巨噬细胞或中性粒细胞)，在1型或3型免疫应答中产生的IgG 可通过激活Fcγ受 体(FcγRI 或FcγRIA) 促进抗体修饰病原体的吞噬和破坏。这就使得细胞外的细菌或细胞内的细菌在一个细胞转移至另一个细胞时被吞噬，并且对于在抗病原体反应结束时清除少量剩余细菌至关重要。而且，由于以下细菌(如肺炎链球菌、流感嗜血杆菌和脑膜炎奈瑟菌)可以逃避替代途径的激活和吞噬细胞的摄取，因此调节和补体固定抗体对于清除许多被包膜的细胞外细菌至关重要。

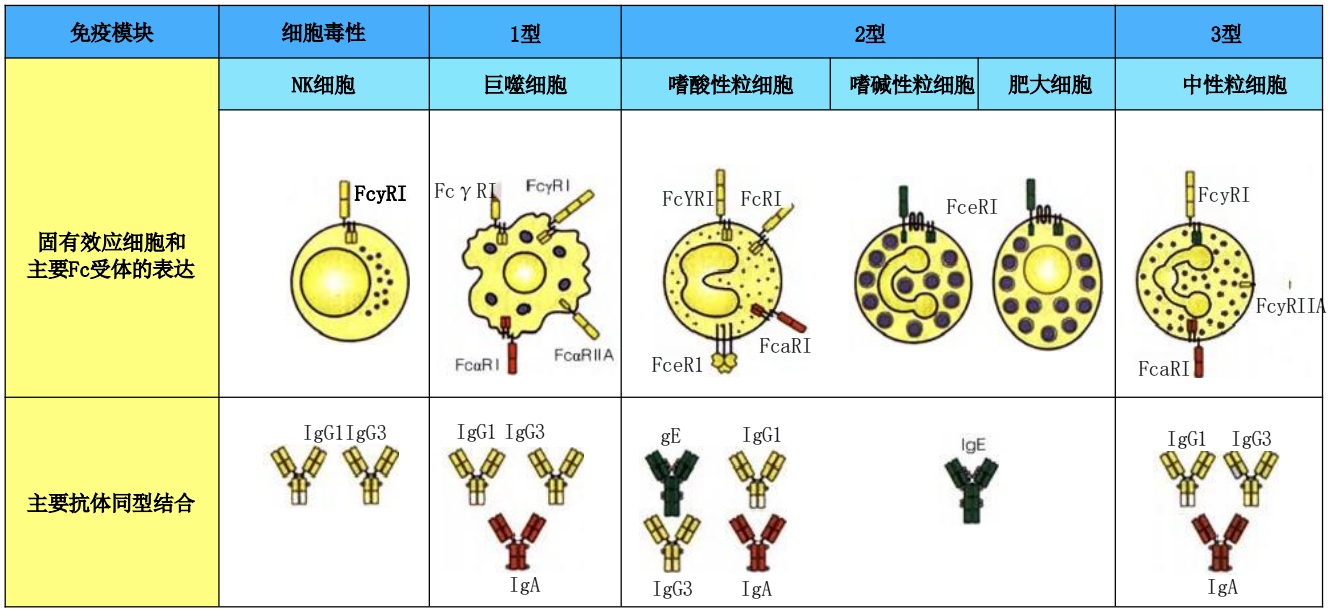


图 11.20 不同免疫应答中的固有免疫细胞根据其表达Fc受体的类型进行不同的抗体组装

详细内容见正文。

IgG1 与嗜酸性粒细胞上相同的FcR 结合可诱导嗜酸性粒细胞颗粒靶向释放到IgG1 修饰的寄生虫上。IgE 可与表达FceRI 的嗜碱性粒细胞和肥大细胞以及表达FceRII的嗜酸性粒细胞相结合，由2型Tfh 细胞产生IL-4 并识别游离或病原体相关抗原，从而刺激颗粒和脂质介质从这些固有效应细胞释放。同样地，由2型Tfh 细胞产生的IL-5 可诱导IgA 与嗜酸性粒细胞表面的FcaRI 相结合。因此，在2型免疫应答中由非吞噬性的固有免疫细胞产生的抗体类型对于抵抗寄生虫感染具有重要意义。

特异性抗体在防御多种能够引起细胞毒性免疫应答的病原体(如病毒)中发挥重要作用。尽管CTL能够直接杀死感染的细胞(CD8 T细胞和B 细胞不发挥作用)，且CTL 在杀伤过程中会产生高亲和力的病原体特异性的IgG 或IgA，该过程由与效应CD8 T细胞平行分化的Tfh 细胞介导。尽管类别转换抗体的产生通常滞后于CTL，但抗体在病毒清除中的作用对于宿主抵御某些病毒(如埃博拉病毒)至关重要。在细胞毒性免疫应答和I 型免疫应答中产生的IgG1 和IgG3 也可通过与NK 细胞表面FcγRIII(CD16) 结合从而促进NK 细胞介导的ADCC 。通过这种方式，在感染细胞表面表达的病原体衍生的抗原就可以通过抗体依赖的机制靶向细胞进行杀伤。研究表明，NK细胞介导的ADCC 在抵抗多种病毒和胞内细菌感染(如流感和沙门菌)中发挥重要作用。

11 -16 抗感染过程中伴随效应细胞的死亡和记忆细胞的产生

当一种病原体被免疫应答消灭时，驱动效应T 细胞克隆增殖和分化的病原体特异性的抗原也会被消灭。而在抗原缺失时，大多数效应T 细胞因不能进一步分化而凋亡(图9. 22)。在小鼠中，超过90%的克隆增殖性T细胞在清除特定抗原后死亡。正如后文中将介绍的，在经历了克隆收缩(clonal contraction)后还存在的细胞成为记忆T 细胞。目前有关效应T细胞发生克隆收缩的机制尚未阐明，研究显示该过程可能与持续的抗原刺激和/或细胞因子信号传导所产生的促生存信号的缺失有关。

IL-2 的产生即为促进效应T 细胞生存的信号之一，且通过TCR 信号表达IL-2 受体的高亲和力成分(IL-2Rα 或CD25) 是短暂性的，因此有效的IL-2 信号传导需要持续的抗原识别过程。 IL-2 信号传导会导致抗凋亡蛋白Bcl-2 的表达，Bcl-2 可抑制凋亡小体的组装所介导的内源性(或线粒体相关)凋亡途径[intrinsic(or mitochondrial)pathway of apoptosis]的激活(见第9-21节，图9. 44)。因此，IL-2 或CD25 的缺失会导致Bcl-2表达下调从而促进内源性凋亡途径。大多数初始T 细胞在激活后便不表达IL-7 受体的特异性成分——IL-7Ra (CD127)。 与 IL-2 信号通路类似，IL-7 信号通路可通过激活STAT5 上调Bcl-2。因此，由于IL-2 信号传导随着

抗原的减少而消失，效应T细胞的命运不能被IL-7 信号通路“拯救”，而是逐步通过内源性凋亡途径逐步走向死亡(图9.44)。然而，其他的途径是必不可少的，当小鼠IL-2Rβ敲除时，T 细胞也能通过克隆增殖并进一步克隆收缩；而当小鼠体内IL-7Ra 过表达时，T细胞则不能够从克隆收缩中被“拯救”出来。

此外，由TNF受体家族成员如Fas(CD95) 介导的外源性或死亡受体凋亡途径(extrinsic or death receptor pathway of apoptosis)尚可促进效应T细胞的死亡(图9.44)。细胞caspase 8样抑制蛋白(cellular caspase 8-like inhibitory protein,c-FLIP)可以抑制由TCR信号通路介导的Fas凋亡途径的激活。而当TCR信号缺失时，c-FLIP表达下降，Fas信号通路可与死亡诱导信号复合体(death-inducing signaling complex,DISC)偶联，促进Fas配体(FasL)介导的细胞凋亡。Fas在发生功能失活性突变后会使淋巴细胞增多，这是导致自身免疫性淋巴增殖综合征(autoimmune lymphoproliferative syndrome,ALPS)的病因之一(见第9-21节)。

内源性和外源性凋亡途径所引起的效应T细胞的缺失与感染原有关，研究表明内源性或外源性途径的小鼠T细胞清除能力的缺陷相较于两者均缺失的小鼠要弱一些，因此推测两条途径存在一定的互补性。但针对不同病原体的感染，哪一条通路起主导作用目前尚不清楚。无论是通过内源性还是外源性通路，在此过程中死亡的T细胞将通过细胞膜表面的磷脂酰丝氨酸被吞噬细胞快速识别并清除。 一般来讲，磷脂酰丝氨酸只出现在细胞膜的内侧面，而在凋亡的细胞中磷脂酰丝氨酸快速地重分布于细胞膜的外表面，从而可以被多种细胞的特异性受体所识别。因此，在感染的终末阶段不仅仅是病原体被清除，大多数病原性特异性的效应型细胞也被清除。剩余幸存的抗原特异性效应型细胞则为记忆T细胞发挥免疫应答效应提供基础，这将在下文详细介绍 。

【 小 结 】

效应CD4 T细胞参与由病原体诱导产生的固有免疫应答过程。病原体抗原在迁移期DC的作用下进入局部的淋巴器官，并由DC提呈给参与淋巴细胞再循环且具有抗原特异性的初始T细胞。在此，T细胞将发生初步活化并向效应T细胞转化。此外，效应T细胞是否由淋巴器官迁移至感染部位发挥其免疫应答功能抑或由抗原结合B细胞激活后在淋巴器官内继续发挥其体液免疫功能也取决于此。 CD4T 细胞所转化成的细胞类型取决于感染病原体的类型，且其转化过程受固有效应细胞产生的细胞因子和在应答早期被激活的ILC 影响。

效应CD4 T细胞可有效协同ILC增强固有免疫应答反应，Tfh细胞与每一种亚群的效应T细胞保持一致从而产生高亲和力抗体可协助固有效应细胞提高病原体的清除作用。其中，Th1 细胞能够促进M1 型巨噬细胞激活从而发挥其对胞内病原体的抵御作用。Th2细胞则主要针对寄生虫感染(如蠕虫)，同时还可促进M2型巨噬细胞的激活并募集嗜酸性粒细胞和嗜碱性粒细胞至感染部位。 Th17细胞可协同中性粒细胞和屏障组织(如小肠、肺和皮肤)上皮细胞产生的抗菌肽，作为一个整体在清除胞外菌和真菌的过程中发挥作用。CD8T 细胞则在保护性免疫应答中发挥其重要作用，尤其是保护宿主抵抗病毒感染、胞内菌(如李斯特菌)感染以及其他可通过特殊方式进入宿主细胞内的致病微生物所致的感染。初始CD8 T细胞所介导的免疫应答常依赖于CD4 T细胞的辅助，而针对某些病原体则不依赖于CD4T 细胞的辅助来完成其免疫应答过程。由于不同的病原体会诱导机体产生不同类型的免疫应答过程，因此效应T细胞的可塑性可使其在不同的免疫应答过程中做出相应的功能调整。理论上来说，通过适应性免疫应答清除感染原会导致效应T细胞的克隆收缩，最终仅存少量可长期存活的记忆型细胞为宿主再次感染病原体时提供保护免疫作用。

免疫记忆

这一部分将继续探索机体有效清除感染后，保护性免疫在体内如何持续发挥作用。适应性免疫应答过程使机体获得免疫记忆功能至关重要，因为该功能使得机体在二次感染病原体时能够迅速有效地产生免疫应答反应从而使机体免于致病。免疫记忆应答包括再次免疫应答、三次免疫应答等，与初次免疫应答在起始速度、发生位置和反应强度方面均有所不同。免疫记忆是由经历过抗原刺激的记忆T细胞介导的免疫应答，再次受到抗原刺激前这些记忆T细胞不仅改变了T细胞再循环的模式，在再次免疫应答过程中这些记忆T细胞还可更快地发挥效应功能。对病原体相关抗原亲和力较高的T细胞克隆的选择性存活，也提高了再次免疫应答反应

中对低水平抗原的敏感性，从而降低了病原体数量。同样地，记忆B细胞在再次免疫应答反应中产生对病原体特异性抗体的数量和亲和力也是增强的。

11-17 在感染或接种疫苗后免疫记忆将持续存在

长期以来，人们一直认为接触某种病原体感染后的个体会产生针对该病原体的免疫记忆，当再次接触该种病原体时，免疫记忆能够在数天内保护个体免受伤害。免疫记忆的基础较为复杂，这种现象在古希腊人首次记载后常规应用于疫苗领域长达200多年，然而直到近30年才有学者逐步认识到这种免疫记忆现象是由一群在适应性免疫应答反应中产生的记忆细胞来介导的，并且该现象在缺失初始病原体时也可发挥作用。目前，发达国家的儿童通过接种疫苗来抵抗病毒(如麻疹病毒、腮腺炎病毒、风疹病毒和水痘病毒)以及细菌(如白喉棒状杆菌和百日咳杆菌)感染。但在疫苗广泛应用之前，机体感染麻疹病毒后会发生急性且凶险的病程。接种麻疹疫苗或是经历麻疹病毒感染都将使儿童获得对麻疹病毒的保护性免疫且这种保护作用将持续终身，这就是免疫记忆功能介导的免疫保护作用。

尽管免疫记忆这一概念早在几个世纪前就被提出，但近年来才有科学家开始阐明其具体机制。在过去的几十年里，科学家们认为免疫记忆是由适应性免疫应答过程中产生的一小群具有记忆功能的细胞所介导产生的免疫应答，在特异性抗原不再出现的情况下，这群记忆细胞可以在体内静息存在。虽然机体内的某些病原体仅是大部分被清除而不是完全被清除，免疫记忆细胞在体内的长期存在也会让机体免于再次感染。免疫记忆维持的机制与曾经感染过特定病原体后获得免疫力的机制相一致。既往的一项研究对居住在偏远岛屿上的人群进行观察，发现免疫记忆不依赖于与其他受感染者接触而导致的反复感染。在这种情况下麻疹病毒会在人群中发生流行，在岛上的居民全部致病后将进入该病毒致病的相对静止期。当相同的病毒再次从岛外地区传入岛内时，该病毒将不再感染岛上的原住民而是感染那些在第一次疾病流行后出生的人群。

免疫记忆的持续时间早在接种疫苗的人群中进行了评估，并在接种疫苗后应用免疫佐剂对其进行检测。既往有研究者通过小鼠实验来检测免疫记忆的持续时间。当然，最令人信服的有关免疫记忆的数据来自人类接种牛痘疫苗的数据(图11.21)。早在1977年人类就已经彻底消灭了天花，并推测机体对天花病毒的免疫记忆不是由于天花病毒的反复感染所引起的而是机体自身的一种本质反应。既往研究表明，牛痘病毒特异性的CD4 T细胞和CD8 T细胞介导的免疫记忆应答反应可在首次获得免疫后维持长达75年的时间，并根据免疫记忆应答的强度推算其半衰期为8～15年，此处半衰期则代表免疫应答强度减半所需要的时间。与T细胞的免疫记忆功能相比，抗病毒抗体的效价则保持相对稳定。以上结果均表明免疫记忆功能的维持不依赖于病原体的反复感染，而取决于初次感染后免疫应答过程中诱导产生的具有抗原特异性的淋巴细胞，且这种免疫记忆功能将持续至病原体再次感染时发挥作用。迄今，有关记忆细胞的发育起源尚存争议，但记忆T细胞具有的非典型的淋巴循环特点以及在机体再次受到抗原刺激时可较快地向效应T细胞转化的特点是目前所公认的。

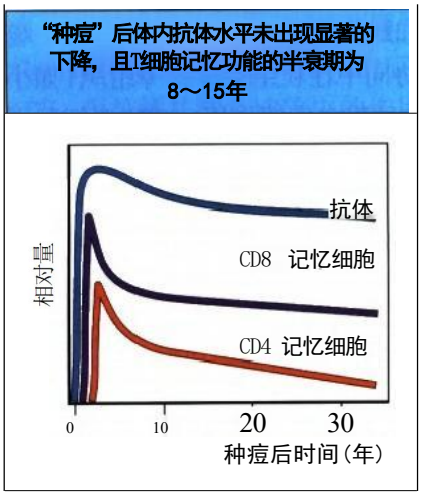


图11.21 机体在“种痘”后获得的抗病毒免疫将持续存在
“种痘”的出现使得天花被彻底消灭，在未被天花病毒再次感染时，进行过“种痘”的机体出现的记忆性免疫应答反应可被认为是机体产生的本质的反应。在接种天花疫苗后早期将出现血清抗体水平的峰值，随后抗体水平迅速衰减至一定程度并维持在该水平。CD4 T细胞和CD8T 细胞的免疫记忆功能持续存在，且CD8 T细胞的半衰期更长。

11-18 MHC 四聚体用于记忆型T 细胞的相关研究

许多实验方法都可用于检测细胞的免疫记忆功能，对于T 细胞介导记忆应答的检测主要是依赖于T 细胞功能测定，而不是直接鉴定抗原特异性记忆T 细胞。例如，测定T 细胞对B 细胞或巨噬细胞的辅助作用可能需要花费数天的时间。故这些测定方法对于区分记忆型T 细胞和已有的效应型细胞是欠佳的，因为记忆型T 细胞可在此测定过程中可能再一次被激活。

目前，有两种较为主流的用于探索抗原特异性记忆T 细胞分化发育过程及其特征的方法。 一种方法是过继回输数量有限的初始单克隆CD4 或CD8 T细胞，这些细胞取自携带特定TCR 转基因的小鼠，其转基因具有已知多肽：MHC 复合物的特异性，可在抗原刺激过程中被追踪(见附录，第A-31 节);另一种方法则是通过MHC四聚体(见附录，第A-24 节)。这些用于追踪过继回输的T 细胞是针对表达特异性转基因TCR的抗体或同源标记的抗体，而不是宿主的T 细胞。在给予特异性抗原后，MHC 四聚体可在体内对所有的克隆频率进行测定，但是不能区分同种特异性T 细胞的不同克隆。因此，运用该方法可确定一个多克隆细胞亚群。早在20世纪90年代中后期，就有学者认识到MHC四聚体主要针对MHCI 类分子和某些MHCII 类分子。虽然过继回输TCR转基因T 细胞可分析单克隆细胞亚群，但是这种方法仅适用于小鼠研究，而MHC四聚体则可进一步用于探索小鼠和人类的抗原特异性T 细胞。

通过过继回输TCR 转基因T 细胞以及MHC 四聚体的方法可直接明确抗原特异性记忆T 细胞的分化发育过程及其表型和功能特征。在感染胞内单核细胞增生李斯特菌后由T 细胞介导的免疫应答可通过MHCII 类四聚体对李斯特菌溶血素O(listeriolysin O,LLO)的特异性来分析。小鼠体内的初始T 细胞，最初大约有100个LLO 特异性的CD4 T细胞，在感染单核细胞增生李斯特氏菌后的1周(扩增期，expansion phase)即呈1000倍地扩增并转变为效应T 细胞。当感染被机体清除后，则迅速进入衰退期(contraction phage),在这个阶段LLO特异性的T 细胞在1周内减少10～20倍。接下来是更长的记忆阶段，在这个阶段记忆T 细胞的半衰期为60天，当小鼠450天大时，最终使得记忆T 细胞较初始T 细胞多大约10倍。类似地，感染淋巴细胞性脉络丛脑膜炎病毒(lymphocytic choriomeningitis virus,LCMV)的小鼠体内的CD8 T细胞也会经历相同的扩增、收缩和记忆阶段等过程，但不同的是，CD8 T细胞在记忆阶段的扩增幅度更大且其半衰期更长。

还有研究利用MHCI 类四聚体探讨了接种黄热病毒(yellow fever virus,YFV)疫苗的人类体内CD8 T细胞的半衰期大约是在接种YFV 疫苗后3个月，且在记忆阶段，这些细胞的平均半衰期超过1年。因此，人类的CD8记忆T 细胞显示出细胞更新速度极为缓慢的特点，它们能够在不需要细胞分裂的情况下存活很长时间。相应地，在任何时间点，绝大多数的记忆细胞都处于有丝分裂间期。而小鼠的CD8 记忆T 细胞进行分裂的平均频率约为人类CD8 记忆T 细胞的10倍，尽管其分裂频率仍然相当低。

11-19 记忆T 细胞的起源与效应T 细胞相似

过继回输和MHC 四聚体与初始记忆T 细胞前体相比，克隆T 细胞亚群的数量在抗原清除后增加10～100倍。此外，记忆T 细胞对抗原更加敏感，在相同抗原刺激时其增殖更快且表现出更强的效应功能(如产生IFN-Y)。也就是说，初始T 细胞分化为记忆T 细胞后可维持一定数量和效应功能并长期存在。在下一部分我们将介绍到，与初始T 细胞相比，记忆T 细胞能够识别次级淋巴组织以外的抗原，也就是说，记忆T 细胞具有更广泛的免疫监视能力(见第11-20节)。综上所述，这些记忆T 细胞的特性为机体在受到相同抗原刺激后能够快速有效地介导免疫应答提供了基础。

随着效应T 细胞逐渐减少，仍有一小部分保持着记忆T 细胞表型的细胞亚群的来源尚不明确。虽然目前已有实验方法可用来对感染过程中及消退后的克隆细胞亚群进行追踪，但是对于记忆T 细胞分化发育过程中克隆反应的一致性以及长寿记忆T细胞的相对罕见性的研究尚存挑战。目前，有两种主流的用于研究记忆T 细胞分化发育的模型(图11.22)。第一种模型称为记忆细胞发育的线性模型，该模型中的记忆T 细胞源于初次免疫应答反应过程中的效应T 细胞；第二类则称为记忆细胞发育的分支(或不对称分化)模型，该模型由抗原激活的初始T 细胞可分化为效应T 细胞或记忆T 细胞。

当然，与众多谱系发展模型一样，以上两种模型并不相互排斥，同一个体的记忆T 细胞可同时来源于两条途径。利用小鼠CD4 或CD8 T细胞过继回输的实验表明，有一部分记忆T 细胞源于效应T 细胞，即线性模型。

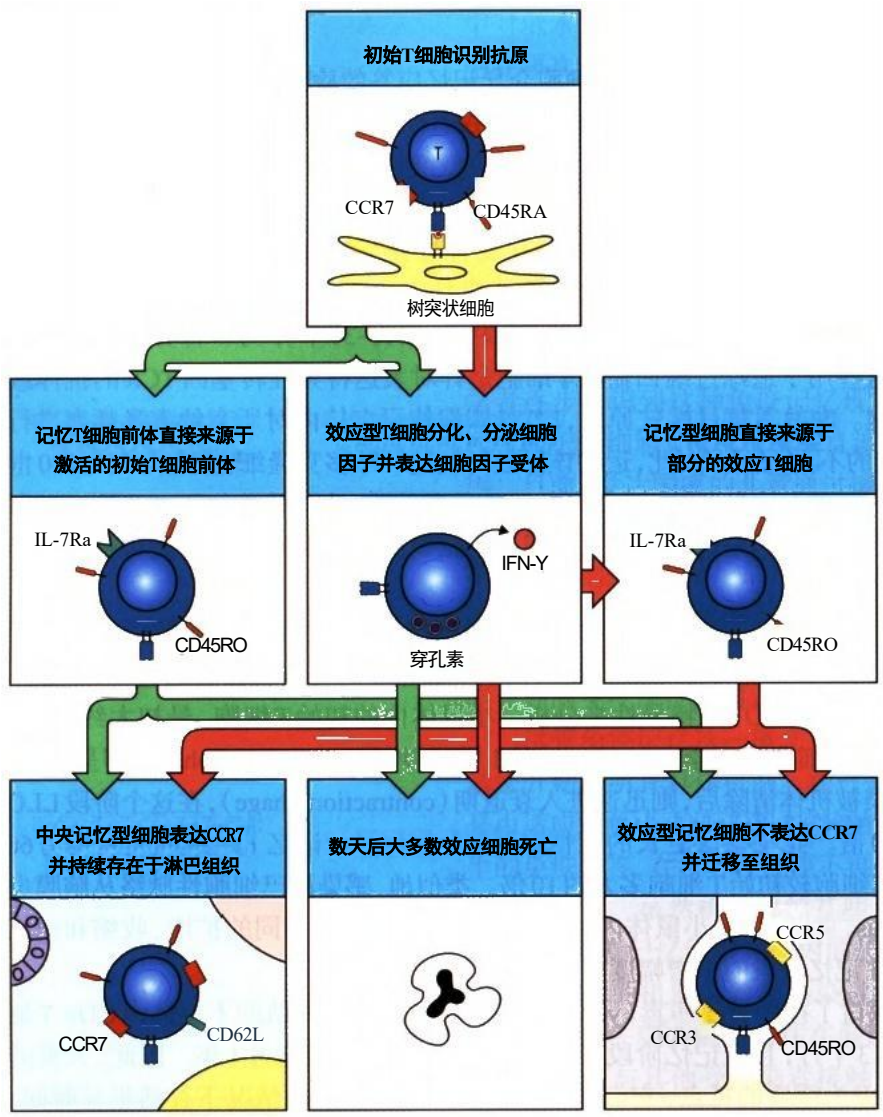


图11.22 中央型记忆T(TCM) 细胞和效应型记忆T(TEM) 细胞的分化发育模型

记忆T细胞可来源于活化的效应细胞(记忆细胞分化的线性模型；红色箭头)；记忆T细胞也可直接来源于激活的初始T细胞(记忆细胞分化的分枝或不对称模型；绿色箭头)。两种模型中，大多数的效应T细胞在初次免疫应答反应结束后即刻发生死亡；TCM细胞和TEM细胞均可来源于初始免疫应答反应。表达CD62L和CCR 7的TCM细胞与初始T细胞类似，可在外周淋巴组织中再循环。当TCM 细胞再次识别相同抗原时便会诱发回忆免疫应答反应，并在数天内向效应T细胞分化。不表达CD62L和CCR 7的TEM细胞则在外周血中再循环，当再次受到同源抗原刺激时，TEM 细胞可迅速募集到炎症局部并启动效应T细胞介导的免疫应答反应。以上两个模型不是相互排斥的，也就是说，记忆T细胞可同时来源于以上两种途径。

另一项研究则通过追踪LCMV感染过程中表达IFN-γ报告基因的Th1细胞和CTL，发现记忆T细胞来源于表达IFN-γ报告基因的CD4和CD8 T细胞，也就是说，长效记忆CD4和CD8 T细胞来源于效应T细胞。还有一项研究发现，一些受到表观抑制的基因包括L选择素(CD62L)、CCR7和IL-7R(CD127)，在初始T细胞中广泛表达而在效应CD8 T细胞中几乎不表达，而一些能够反映CTL分化成熟的基因包括IFN-γ、穿孔素、颗粒酶，则在记忆细胞中表达。这项研究得出的结论是，记忆T细胞可能通过效应T细胞的“去分化”产生，从而重新获得初始T细胞的某些特征。尽管这些研究并没有否定记忆细胞发育的分支模型，但已表明至少有一些记忆T细胞是由效应T细胞产生的。

11-20 记忆T细胞包括中央型记忆T细胞、效应型记忆T细胞和组织驻留型记忆T细胞

记忆T细胞表面蛋白的表达改变常用于区分不同组织再循环和回忆免疫应答的细胞亚群(图11.23)。其中一些细胞表面蛋白是所有记忆T细胞共有的，还有一些细胞表面蛋白则是用于识别初始记忆T细胞和效应记忆T细胞亚群特异性的，根据记忆T细胞表面蛋白表达的不同，可将其大致分为3个亚群(涵盖所有的CD4和CD8 T细胞)：中央型记忆T(central memory T,TCM)细胞、效应型记忆T(effector memory T,TEM)细胞和组织驻留型记忆T(tissue-resident memory T,TRM)细胞。接受过抗原刺激的效应T细胞和记忆T细胞的标志物是CD44和CD45RO，初始T细胞则不表达CD44和CD45RO。CD44是透明质酸和其他内皮细胞以及细胞外基质糖蛋白配体的受体，CD44的具体功能目前尚不完全明晰，有研究显示CD44可易化内皮细胞等向外周组织的

定位。CD45 是一种由造血细胞表达的定位于细胞表面的酪氨酸磷酸酶，其不同亚型可用于区分初始T 细胞、效应T 细胞和记忆T 细胞。目前有关CD45 可变剪切异构体的功能尚未全部明晰，有研究显示人类CD45 通过可变剪切3个外显子区域从而其胞外结构域产生CD45RO 亚型，可用于识别效应细胞和记忆细胞，而CD45RA 亚型则保留至少一个外显子可用于识别初始T 细胞。

用于区分记忆T 细胞亚群的表面标记与T 细胞的再循环及组织定位有关，并且这些表面标记还能够反映不同细胞亚群的免疫监视模式(图11.24)，每一种细胞亚群都有其特有的激活方式。 TCM 细胞和初始T 细胞都表达的L 选择素(CD62L) 和CCR7 可引导细胞通过次级淋巴组织的T 细胞进行再循环(见第9-3节)。TCM 细胞与初始T 细胞的迁移过程类似，先从外周血进入次级淋巴器官，再通过淋巴系统回到外周血。与初始T 细胞不同的是，TCM 细胞对抗原的敏感性更高，以及在回忆免疫应答中CD40 配体(CD40 ligand,CD40L)的表达更为快速，但他们的缺点在于产生的效应功能(如产生细胞因子)较弱。 TEM 细胞高表达β1和β2整合素，并可迅速进入炎症部位。TEM 细胞还表达炎症趋化因子的受体，并在机体受到抗原再刺激的早期迅速分化成熟并分泌大量效应细胞因子(如IFN-γ、IL-4 或IL-17)。 在稳定状态下，大多数TEM 细胞绕过除了脾脏以外的次级淋巴器官在外周血中进行再循环。近年来，有学者通过CX3CR1 的表达水平将TEM 细胞分为不同亚群，其中表达中等水平CX3CR1(CX3CR1intermediate,CX3CR1int) 的 TEM 细胞可稳定地由血液迁移到外周非淋巴组织中，然后再通过淋巴和次级淋巴组织返回外周血(图11.24)。这类TEM 细胞亚群又称为外周型记忆T(peripheral memory T,TPM)细胞，这类细胞仅见于CD8T 细胞且主要用于监视非淋巴组织。

蛋白质/功能	初始T细胞	效应T细胞	TCM细胞	TEM细胞	TRM细胞	注释
CD62L	+++	-	+++	—	—	归巢至淋巴结的受体
CCR7	+++	-	+++	—	—	归巢至淋巴结的细胞因子受体
CD45RA	+++	+	+	+	+	调节T细胞受体信号
CD45RO	+	+++	+++	+++	+++	调节T细胞受体信号
CD44	+	+++	+++	+++	+++	细胞黏附分子
CD69		+++			+++	早期激活抗原
CD122	+	++	++	++	++	IL-15和IL-2受体的一部分
CD127	++		++	+++	+++	IL-7受体的一部分
Bcl-2	++	+/−	+++	+++	+++	抑制内源性凋亡；促进细胞生存
IFN-γ、IL-4、IL-17		+++	+	++	+++	效应型细胞因子
增殖	+++		+++	++	+	克隆增生的能力

图11.23 初始T细胞转变为记忆型T细胞时其蛋白质表达也发生改变

初始T细胞、效应T 细胞和记忆T细胞表达不同的蛋白质，包括主要与TPC 和内皮细胞相互作用的黏附分子；趋化因子受体可影响淋巴组织和炎症部位的游走；蛋白质和受体可促进记忆细胞的存活；颗粒酶B 为参与效应功能的蛋白质。 一些蛋白质的改变还会导致记忆T 细胞对抗原刺激的敏感性增强。图中列出了小鼠和人类CD4T 细胞和CD8T 细胞表达蛋白质的总体情况，为简洁起见省略了一些细胞之间存在差异的蛋白质。TCM 细胞：中央型记忆T细胞；TEM: 效应型记忆T细胞；TRM: 组织驻留型记忆T细胞。

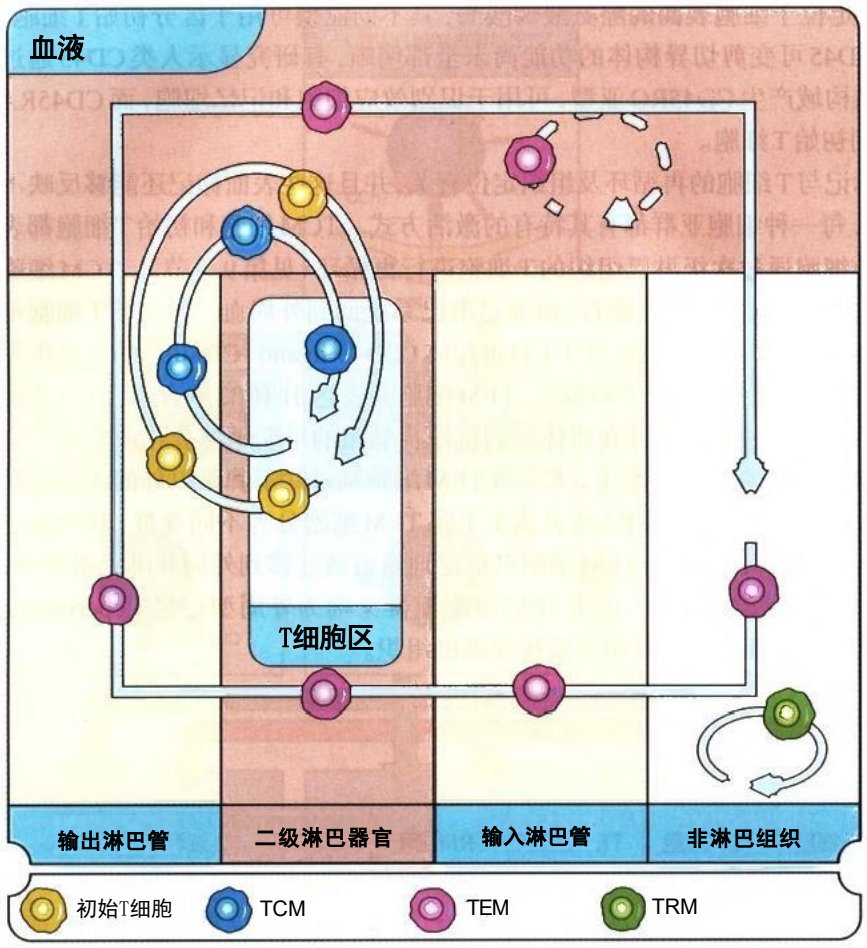


图11.24 初始T细胞和记忆T细胞具有不同的迁移模式，能够监测不同组织区室的感染情况
与初始T细胞一样，中央型记忆T(TCM) 细胞在血液、次级淋巴器官和淋巴的T细胞区之间循环。效应型记忆T(TEM) 细胞在非淋巴组织、淋巴、淋巴结(它们可能通过鼻窦而不进入T细胞区)和血液之间循环；一些TEM细胞保留在血液循环中并且仅通过脾脏迁移。组织驻留型记忆T(TRM) 细胞不再循环，而是驻留在单个组织中。

与中央型和效应型记忆T细胞相比，TRM细胞是一类不迁移并在不同的屏障部位中驻留的记忆T细胞(图11.24、图11.25)。与TEM细胞类似，TRM细胞不表达CCR7，而是表达一些趋化因子受体(如CXCR3和CCR9)，并可迁移至外周组织中(肠的真皮层和固有层)。在这些部位中，TRM细胞表达CD69的同时S1PR1的表达下调，有利于这些细胞在组织局部的驻留。还有部分CD8 TRM细胞可以驻留在上皮屏障组织的局部(如皮肤和胃肠道)。上皮细胞产生的TGF-β可诱导TRM细胞表达整合素αEβ7(CD103)，其可与上皮细胞表达的E-钙黏素结合，有利于TRM细胞在组织局部的驻留。由于TRM细胞对TCR信号或细胞因子的快速反应类似于效应T细胞(见第11-13节)，因此它们在许多方面的功能与ILC相似。也就是说，它们是组织驻留的传感器反应细胞，提供局部组织监视，并可以在病原体侵袭时局部快速启动特定的免疫模块反应，无论是对抗它们最初应答的同一病原体还是其他同类病原体。与ILC不同的是，TRM细胞不是在发育过程中植入到非淋巴组织中的，而是在该组织发生T细胞效应反应后才植入到非淋巴组织中的。虽然TRM细胞局限于非淋巴组织，但它们在这些组织中不是静止的，它们不断地在非淋巴组织内缓慢地迁移，积极地感应着病原体的信号。

在小鼠和人体内，TCM细胞、TEM细胞和TRM细胞这三类细胞已被区分，但每一个细胞亚群也不完全是同质的。例如，表达CCR7 的TCM 细胞也可表达其他的表面标记，如一些趋化因子受体。还有一些CCR7 阳性的TCM细胞与Tfh细胞一样可表达CXCR5，然而这些表达CCR7的TCM细胞是否可以在生发中心辅助B细胞发挥作用尚不清楚。在抗原刺激作用下，TCM 细胞可快速对CCR7 失表达并分化成TEM 细胞。TEM 细胞也可表达不同的趋化因子受体，且根据不同的趋化因子受体可分为Th1细胞(CCR5)、Th17细胞(CCR6) 和Th2细胞(CCR4)。 虽然最终产生的Th1、Th17和Th2细胞与趋化因子受体的表达有一定的关系，但是中央型记忆T细胞不会分化成为Th1细胞、Th17细胞和Th2细胞。进一步的抗原刺激似乎促进效应型记忆T细胞逐渐分化成不同的效应T细胞谱系。

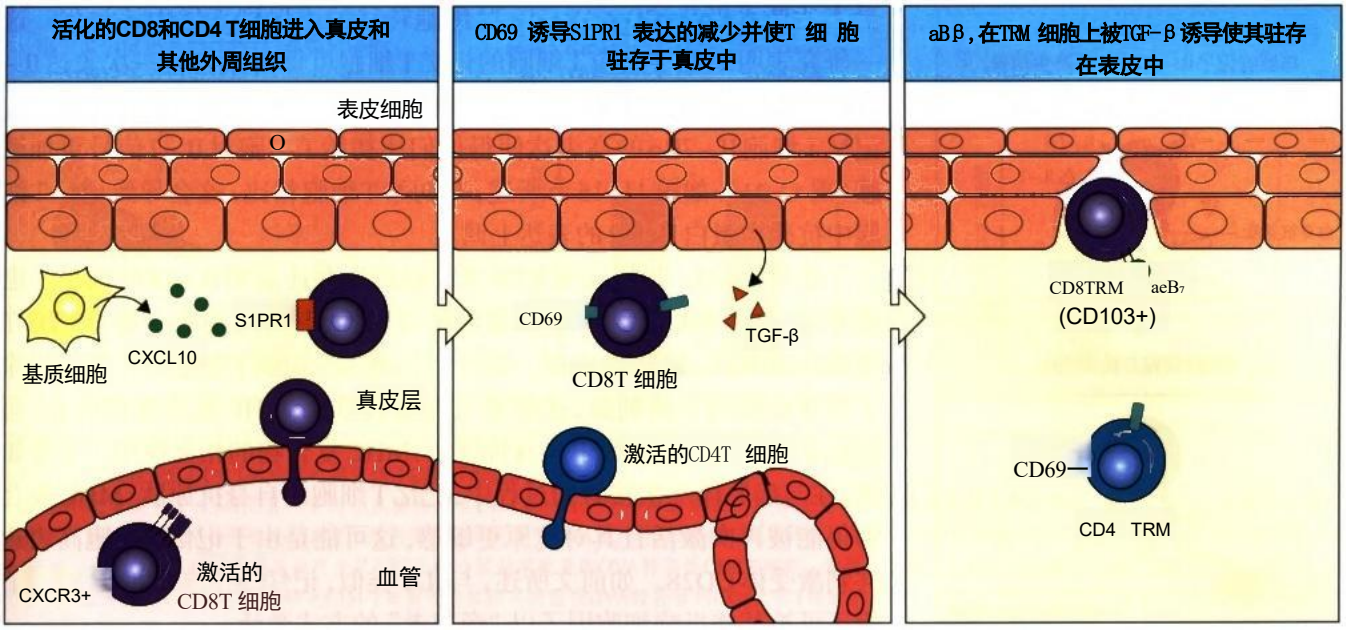


图11.25 病原体再次感染时组织驻留型记忆T(TRM）细胞在外周组织中发挥重要作用

在淋巴组织中激活的CD8T 细胞和CD4T 细胞在各种趋化因子的作用下进入血液和组织，如图所示活化的CD8T 细胞在CXCR3 趋化作用下进入真皮组织内。抗原刺激或其他因素导致T 细胞CD69 的再表达将导致细胞表面S1PRI 表达减少，从而促进细胞在真皮组织的驻存。 TGF-B 刺激后一些T细胞表达整合素aB7(CD103), 通过与上皮细胞表达的E- 钙黏素相结合，从而促进T细胞进入并驻存在表皮组织，在此处有较多CD8 TRM。目前研究推测TRM 的数量可能超过在体内迁移并参与再循环的T 细胞总数。

11-2 1 循环记忆T 细胞对IL-7 和/或IL-15 度敏感高，并经历代谢重编程以长期存活

循环记忆T 细胞(TCM 和TEM 细胞)的主要特征在于可在机体没有抗原刺激的情况下长期存在。与初始T 细胞类似，循环记忆T 细胞表达IL-7 受体的α 亚基(IL-7Ra, 或称CD127), 可与γ 链(yc;CD132) 一同促进其对促生存细胞因子IL-7 的反应。IL-7Rα 的表达在记忆T细胞向效应T 细胞分化的过程中逐渐降低，且IL-7Rα在T 细胞对抗原反应后成为长期存活细胞的维持中的重要性在多项研究中得到证实。如图11.26所示，被LCMV感染的小鼠在感染7天左右，大约5%的CD8效应T 细胞表达高水平的IL-7Ra。将这些表达高水平IL-7Ra(IL-7Ra#i) 的细胞过继转移后将导致未感染的小鼠产生功能性的CD8 T细胞介导的记忆性免疫应答，而接

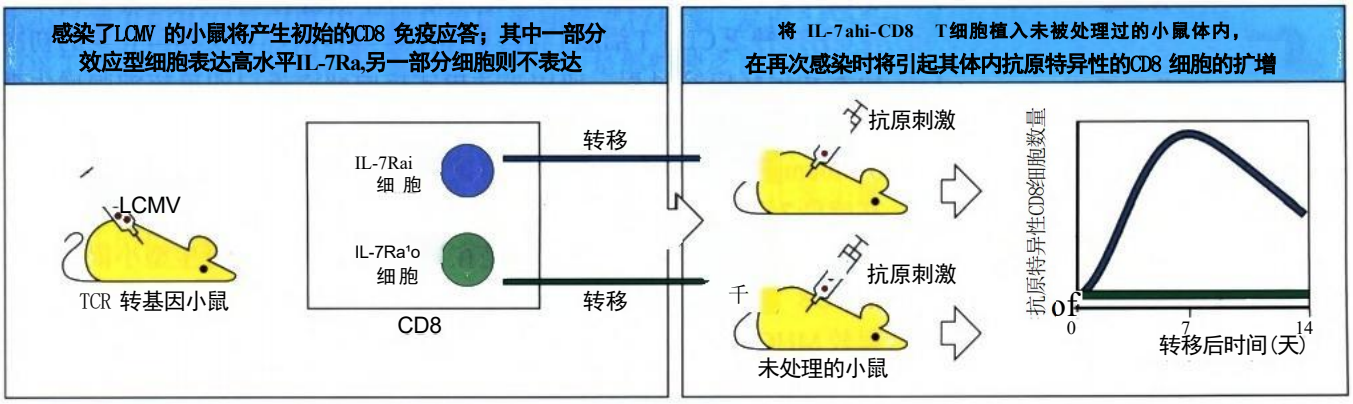


图11.26 IL-7受体(IL-7Rα)的表达提示效应CD8T 细胞将产生高效的记忆免疫应答过程

给予可针对淋巴细胞脉络丛脑膜炎病毒(LCMV) 表达特异性TCR 的转基因小鼠病毒注射，并在第11天收集其体内的效应细胞。将表达高水平IL-7Ra(IL-7a"， 图中蓝色)的效应CD8T 细胞分离并植入未被处理过的小鼠体内，将表达低水平L-7Ra(IL-7a°， 图中绿色)的效应型CD8'T 细胞植入另一组小鼠。植入3周后，再次给予两组小鼠特定的病毒抗原的刺激，并在感染后多次监测参与免疫应答过程的植入T 细胞的数量(通过转基因TCR 表达来检测)。结果表明，仅植入表达IL-7a" 效应型细胞的小鼠在再次感染后出现了CD8T 细胞的显著扩增。

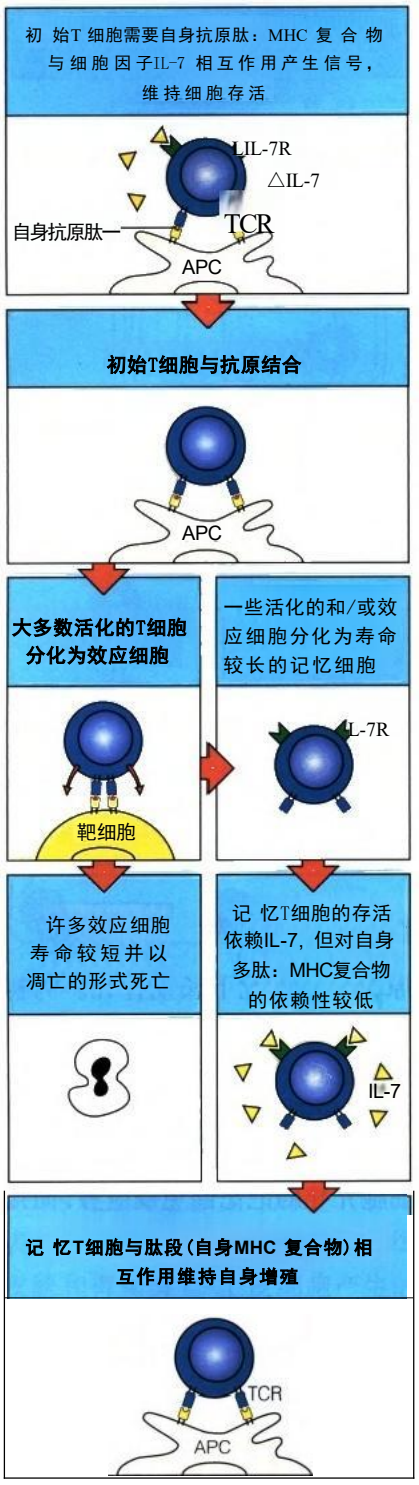


图11.27 记忆T细胞和初始T细胞存活条件的差异

初始T细胞在外周淋巴组织中的存活需细胞因子IL-7的间断刺激，且需要通过自身MHC分子进行抗原提呈。针对初始T细胞的特异性抗原可使其发生增殖和分化。大多数初始T细胞会分化成为相对存活时间较短且不表达IL-7受体的效应T细胞(黄色)，还有一些效应T细胞仍然表达或再一次表达IL-7受体最终成为存活时间较长的记忆T细胞。这些记忆T细胞可在IL-7刺激下持续存在且不依赖于与自身抗原肽：MHC复合物的相互作用。APC：抗原提呈细胞。

受表达低水平IL-7Ra(IL-7Rα^{lo})细胞转移的小鼠则不发生该过程。这一研究表明来源于效应T细胞的记忆T细胞可保持或者再一次表达IL-7Ra，这或许是因为他们较IL-7能够传递更多的细胞生存信号。实际上，记忆T细胞IL-7Ra的高表达使得他们比初始T细胞对IL-7信号更加敏感(图11.23)，如第11-16节所述，与初始T细胞相比，这会导致记忆T细胞中抗凋亡蛋白Bcl-2的表达上调。

此外，除IL-7外，记忆CD8 T细胞的生存还受到IL-15的调控。也就是说，CD4和CD8 T细胞都需要IL-7调控其生存，而有一部分CD8 T细胞还需要IL-15才能生存。如图11.27所示，初始T细胞的长期存活除了需要细胞因子的刺激，还需要与自身抗原肽：MHC复合物相结合，而记忆T细胞则较少依赖于自身抗原肽：MHC复合物的相互作用。尽管如此，在与病原体二次接触的过程中，记忆T细胞的自身抗原肽：MHC复合物仍能被再次激活且其对抗原更敏感，这可能是由于记忆T细胞高表达共刺激受体CD28。如前文所述，与ILC类似，记忆T细胞尤其是TRM细胞还可被某些炎症细胞因子以“旁观者”的方式激活。

如第九章所述，初始T细胞向效应T细胞的转变过程还伴随着代谢的改变(见第9-9节)。当初始T细胞处于静息状态时，主要依靠糖酵解进行氧化磷酸化(oxidative phosphorylation,OXPHOS)供能。初始T细胞活化后，细胞内的有氧糖酵解迅速增强，通过牺牲ATP的产生效率来产生大量葡萄糖衍生的中间产物，大大促进了大分子的生物合成以及细胞生长，同时还通过提高OXPHOS增加了能量的需求。随着效应反应减弱，逐渐产生的记忆T细胞则恢复到低能量代谢水平，此时细胞主要通过脂肪酸(而不是葡萄糖)提供能量。与此同时，记忆T细胞还保留了较强的呼吸能力，使得它们再次被活化时能够更快地转变为高耗能的代谢模式。值得注意的是，不同的记忆细胞亚群的代谢模式也不尽相同。TRM细胞能够通过上调机制增强底物的摄取从而增加脂肪酸氧化，使得TRM细胞在稳态时有更强的监视活性。

11-22 CD8T细胞发挥其免疫记忆功能需要CD4T细胞、CD40和IL-2信号通路的共同参与

既往研究表明，CD4 T细胞在CD8+T细胞发挥记忆性免疫应答程序中发挥了重要作用。如图11.28所示，实验对比了不表达MHCII类分子的小鼠(缺乏CD4 T细胞)和野生型小鼠体内由CD8 T细胞介导的初次应答和记忆应答过程。使用表达模式抗原卵清蛋白的单核细胞增生李斯特菌来感染小鼠(Listeria monocytogenes expressing the model antigen ovalbumin,LM-OVA)，针对卵清蛋白检测CD8 T细胞介导的免疫应答。在感染7天后，野生型小鼠和MHCII- 型小鼠均表现出抗原特异性效应型CD8 T细胞的等量扩增。但是在再次应答过程中，野生型小鼠体内记忆CD8T细胞的扩增数量远多于MHCII- 型小鼠且记忆性免疫应答过程较MHCII- 型小鼠更为高效。因此认为，CD8 T细胞在初次应答及再次应答过程中均依赖于CD4 T细胞的辅助。

进一步的研究表明，初始CD8 T细胞发挥作用也依赖于CD4T细胞的辅助作用。将来源于缺乏CD4 T细胞小鼠的CD8记忆T细胞回输至野生型小鼠体内，再次给予该小鼠LM-OVA刺激后，其体内的CD8 T细胞虽表达了MHCII类分子，但其增殖能力仍较弱。以上结果表明，CD4

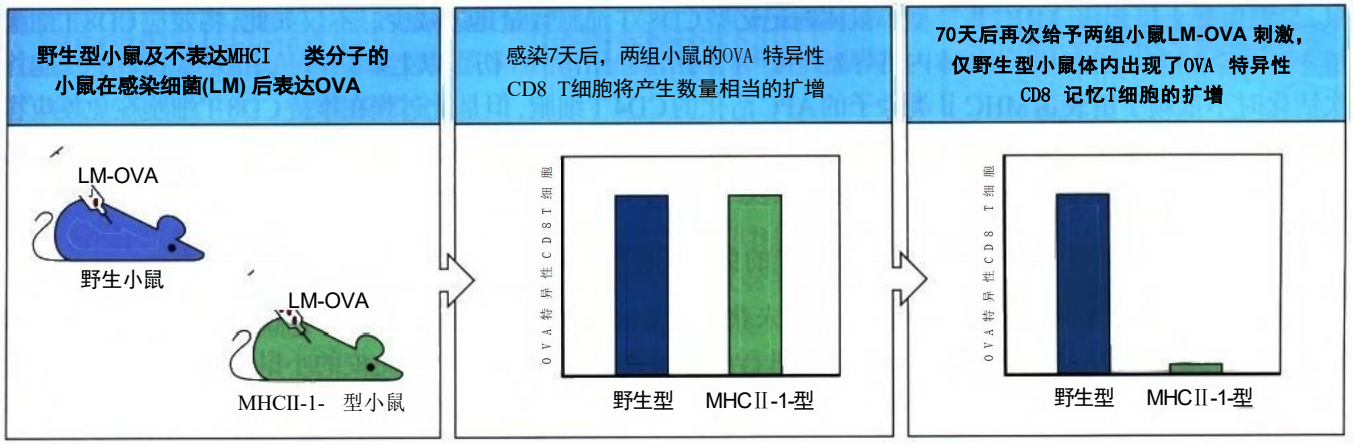


图11.28 功能性记忆CD8T 细胞的扩增依赖于CD4T 细胞的辅助

不表达MHCII 类分子(MHCII 一一)的小鼠体内没有CD4T 细胞。使用表达模式抗原卵清蛋白的单核细胞增生李斯特菌 (LM-0VA) 感染野生型和MHCⅡ 艹型小鼠，OVA 特异性的CD8T 细胞的数量可通过含有OVA 肽的特异性MHC 四聚体来检测，这种四聚体通过抗原-抗体特异性反应结合TCR。 感染7天后，缺乏CD4T 细胞的小鼠也产生了与野生型小鼠相同数量的OVA特异性CD8T 细胞。然而，在随后的60天(在此期间将产生记忆型T细胞)，再次给予两组小鼠LM-0VA 刺激，缺乏CD4T 细胞的小鼠则不再出现OVA特异性的CD8记忆T细胞的扩增，而野生型小鼠则发生了由CD8记忆T细胞诱导产生的高效免疫应答。

T细胞对CD8 T细胞的辅助作用在初次应答和再次应答过程中均存在。这种CD4 T细胞对记忆CD8 T细胞的产生过程的辅助作用，在使用抗体阻断清除CD4T 细胞或基因敲除CD4分子的小鼠体内也得到了证实。

CD8 T细胞依赖CD4 T细胞辅助的机制尚不完全明确。这或许与CD8 T细胞通过CD40和IL-2 受体传递的两种信号有关。不表达CD40的CD8 T细胞不能够产生记忆T细胞。虽然许多细胞可以表达CD40配体来刺激CD40, 而CD4 T细胞很有可能就是这些信号的来源。不表达CD40的CD8 T细胞无法产生记忆T 细胞。虽然许多细胞可能表达刺激CD40所需的CD40 配体，但CD4T 细胞很可能是该信号的来源。

CD8 T细胞一旦缺乏IL-2Rα 亚基则无法对IL-2 做出应答，此时CD8 T细胞记忆功能的形成受到影响。由于IL-2Ra 信号对于Treg细胞的分化过程至关重要，缺乏IL-2Rα 的淋巴细胞将出现淋巴细胞增殖障,碍。然而这种增殖障碍在野生型和IL-2Rα 缺乏的骨髓嵌合体小鼠体内不会发生，这些嵌合体还可用于IL-2Rα 缺乏细胞行为的研究。在嵌合体小鼠感染LCMV 后对其体内的免疫应答过程进行检测，发现由记忆CD8 T细胞介导的免疫应答过程存在缺陷，尤其是那些缺乏IL-2Ra 的T细 胞 。

图11.29的实验表明，不同于作用在初始CD8T 细胞的效应，CD4 T细胞对于CD8 记忆T 细胞可发挥辅助其维持数量的作用。将正常小鼠体内产生的CD8 记忆T 细胞植入未经处理过的野生型和MHCII- 型小

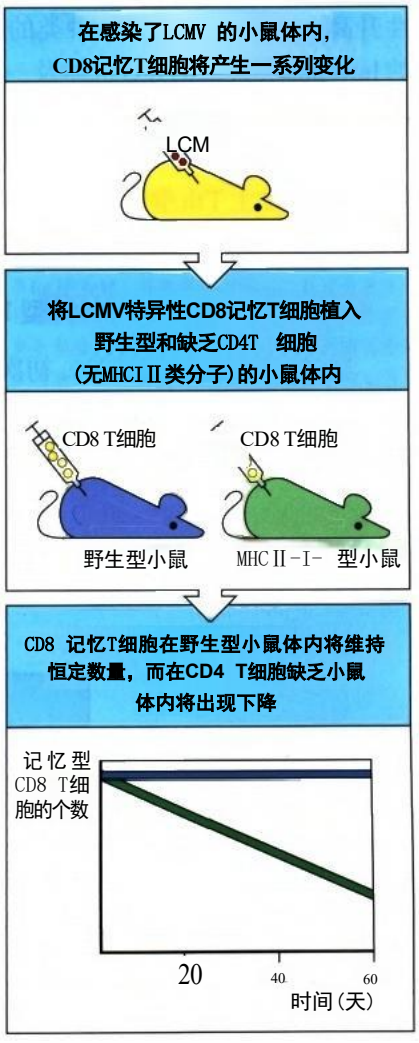


图11.29 CD4T 细胞可促使记忆CD8T 细胞维持一定数量

CD8记忆T细胞对CD4 T细胞的依赖表现在将CD8记忆T细胞植入宿主小鼠体内(野生型和MHCII-型),将导致两组小鼠寿命存在差异。在缺乏MHCII 类分子的小鼠体内，CD4 T细胞无法在胸腺内分化发育。在感染淋巴细胞脉络丛脑膜炎病毒(LCMV)35 天后，分离小鼠体内特异性的LCMV CD8记忆T细胞，并将这些CD8 T细胞回输野生型和MHCII 型小鼠体内， CD8 记忆T细胞仅在有CD4 T细胞的小鼠体内能够维持一定数量。目前该过程的具体机制尚不清楚，但这可能对人类免疫缺陷病毒(HIV) 感染引起CD4 T细胞缺乏的AIDS有所启示。

鼠，与野生型小鼠相比，MHCII 型小鼠体内记忆型$CD8^+$T 细胞数量迅速减少。不仅如此，将效应CD8 T细胞植入缺乏MHCII 类分子的小鼠体内将导致效应CD8 T细胞功能的损伤。以上研究表明，虽然在CD8 T细胞首次活化时不依赖于由表达MHCII 类分子的APC 活化的CD4T 细胞，但是此过程在维持CD8T 细胞在免疫应答中的数量和效应至关重要。CD4 T细胞对CD8 T细胞的辅助作用包括：辅助初始CD8T 细胞转变为CD8 记忆T细胞、促进CD8 T细胞有效发挥其效应功能以及维持CD8 记忆T 细胞的数量。

11- 23 记忆型 B 细胞较初始B 细胞介导的免疫应答反应更迅速且具有更高的抗原亲和力

B细胞的免疫记忆可以通过从获得免疫或未获得免疫的小鼠中分离B 细胞，并在存在针对同一抗原的CD4 T细胞的情况下，用抗原重新刺激这些B 细胞进行体外检测。结果表明，获得免疫的小鼠体内B 细胞介导产生的再次免疫应答，与未获得免疫的小鼠体内初始B 细胞介导产生的初次免疫应答相比，存在数量和质量上的不同（图11.30）。与T 细胞类似，初次免疫应答后在对抗原的免疫应答中B 细胞将增加至100倍。此外，由于存在抗体亲和力成熟的过程（见第10章），被赋予免疫小鼠的B 细胞介导的再次应答较初始应答过程中产生的抗体对抗原具有更高的亲和力。在被赋予免疫的小鼠体内产生的再次应答是由初次应答后产生的记忆B细胞诱导完成的。

在初次应答中记忆B 细胞来源于生发中心，在此B 细胞将发生同种型转换和体细胞突变，但是记忆B细 胞，也可不依赖于生发中心而来源于在初次应答中寿命较短的浆细胞。以上两种情况，记忆B细胞都将通过血液循环后归巢至脾脏和淋巴结。记忆B 细胞由于表达表面标记从而区别于初始B 细胞和浆细胞。记忆B 细胞可发生表面免疫球蛋白种类的转换，初始B 细胞的表面只表达IgM 和IgD，而浆细胞表面的免疫球蛋白浓度较低。人类记忆B 细胞的表面标记是TNF 受体家族成员CD27， 初 始T 细胞也表达该分子且可与DC 表达的TNF 家族配体CD70 相结合（见第9-13节）。

初次应答中产生抗体的特点在于反应开始时IgM的浓度便快速升高而IgG 稍延迟且略微升高，这种延迟性升高是由于免疫球蛋白种类的转化需要时间（图11.31）。再次应答的特点在于在应答初期将产生相对少量的IgM 抗体、大量的IgG 抗体及一些IgA 、IgE。再次应答开始时，由初次应答中产生的记忆B 细胞产生抗体，并且此时已经完成了IgM的同种型转换，因而在细胞表面表达IgG、IgA或IgE。与初始B 细胞相比，记忆B 细胞表达较高水平的MHCII 类分子和共刺激配体B7.1，这使得记忆B 细胞可以更高效地完成将抗原提呈给Tfh 细胞的过程，再加上Tfh 细胞表面受体CD28 与B7.1 配体的结合，更有助于应答早期抗体的产生。综上所述，再次应答比初次应答更加高效且浆细胞出现更早，从而使得再次应答中能够迅速地产生大量的IgG。

11-2 4 再次应答时记忆型B 细胞在生发中心进行体细胞高频突变和亲和力成熟

当机体发生再次感染时，初次应答中产生的抗体将迅速与病原体结合使其标记后被补体或吞噬细胞降解。若病原体能够完全被抗体中和则不会导致再次应答的发生。若抗原不能被完全中和，过多的抗原会结合BCR 并触发周围淋巴器官发生再次应答。同初始B 细胞一样，记忆B 细胞经过再循环进入次级淋巴器官，包括脾脏

	B细胞来源	
	未免疫供体 初次免疫应答	已免疫供体 再次免疫应答
抗原特异性B细胞的频率	$1:10^{4\sim}$ $1:10^5$	$1:10^{4\sim}1:10^5$
产生抗体的类型	IgM>1gG	IgG, IgA
抗体亲和力	低	高
体细胞高频突变	低	高

图1130 记 忆B 细胞介导的再次免疫应答过程中产生的抗体与初次应答产生抗体的对比
C通过分离免疫和未免疫小鼠的B细胞，并在体外给予抗原特异性效应T细胞的刺激可用于研究初次和再次免疫应答产生抗体的不同。初次应答常常由来源于前B 细胞的浆细胞产生的抗体分子所组成，这些前B细胞存在不同抗原表位且存在对抗原不同亲和力的受体。初次应答中的抗体亲和力常常较低且偶尔会合并体细胞突变。再次应答则由一群特殊的高亲和力的B细胞介导完成，这些B细胞的受体和抗体则对病原体有较高的亲和力并且存在广泛的体细胞突变。尽管再次免疫应答发生后仅出现活化B细胞呈10倍到100倍的增长，但此时的免疫应答较初次应答更为高效。

的滤泡、淋巴结以及肠道黏膜的派尔集合淋巴结。对抗原具有最高亲和力的B细胞首先活化，因此那些对抗原亲和力较高的记忆B 细胞则成为了再次应答过程中的主要组成部分。

记忆B 细胞不仅应答更加快速，还可在再次应答中归巢至生发中心发生体细胞高频突变和亲和力成熟(见第10-6节至第10-8节)。与初次应答相同，再次应答时B 细胞介导的应答开始于T 细胞区和B 细胞区之间，在此部位已获得抗原的记忆B 细胞还将在MHCII 类复合物的作用下将抗原提呈给Th 细胞，此过程导致B 细胞和T细胞的增殖。再次活化的记忆B 细胞尚未分化成浆细胞且未迁移至滤泡和B 细胞的生发中心，而是在分化成可分泌抗体的浆细胞前，发生了再一次的增殖及体细胞高频突变。由于B 细胞存在高亲和力抗原结合受体使其能够更加有效地获取抗原并将抗原提呈给在生发中心的抗原特异性Tfh细胞。值得注意的是，抗体亲和力在多次应答过程中将呈进行性升高(图10.14)。

11-25 记忆型淋巴细胞在再次应答及重复应答中的作用

在感染的自然发展过程中，当病原体增殖到一定水平可诱发体内适应性免疫应答的发生，随后刺激抗体及效应T 细胞的产生从而清除病原体。此后，由于诱发该免疫应答过程的病原体已不复存在，故大多数的效应T 细胞将发生死亡，同时抗体水平也逐渐下降。该过程可看作是一个反馈性的抑制作用。记忆T 细胞和B 细胞则仍存在于机体内，并且在相同的病原体再次感染时发挥其免疫应答作用。

当相同的抗原再次出现，已免疫个体体内的抗体和记忆型淋巴细胞将减少初始B 细胞和初始T 细胞的活化。实际上，将抗体被动地植入未经处理过的个体可用来抑制相同抗原引起的由初始B 细胞介导的免疫应答。例如，当Rh 的孕妇怀有Rh 的胎儿时常用这种方法来预防新生儿溶血(见附录，第A-7 节)。如果在Rh 的孕妇首次怀有Rh 的胎儿前给予其抗Rh 抗体，可有效预防新生儿溶血的发生。这种预防作用的机制可能是由抗体清除和破坏了进入母体的新生儿红细胞，从而防止初始B 细胞和T 细胞介导的免疫应答的发生。因此推测，由于抗Rh 抗体的数量超过抗原的数量，故在抗原消失时，免疫复合物尚未形成且无法通过Fc受体激活初始B 细胞。由记忆B 细胞介导的免疫应答不会受到抗体的抑制，因此Rh-的孕妇若存在发生新生儿溶血的风险时需要在初次免疫应答发生前及时诊断并治疗。由于记忆B 细胞对抗原的高亲性及其对BCR 信号需求的改变，记忆B 细胞对小剂量的抗原更加敏感，因此这些抗原难以被被动性的抗Rh 抗体清除。虽然体内已有初次应答产生抗体的存在，但是记忆B 细胞活化后产生抗体的能力对于已获得免疫的个体而言，仍然至关重要。

原始抗原效应(original antigenic sin)的现象也可用上述抑制机制来解释。原始抗原效应是指无论再次感染流感病毒的免疫原性抗原表位的高低，机体产生的流感病毒抗体往往只针对机体最先接触到的流感病毒毒株(图11.32)。第一次感染流感病毒的抗体将抑制初始B 细胞对新抗原表位的特异性，此时将由记忆B 细胞介导更加快速高效的免疫应答反应来清除病毒，从而使宿主获益。若再次感染的流感病毒缺乏相关的抗原表位，将导致已有的抗体无法与病毒相结合，同时初始B 细胞也不能介导免疫应答反应。

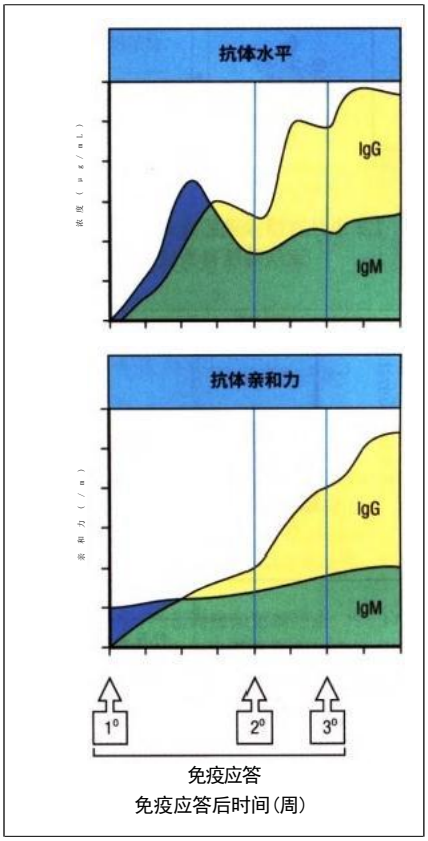


图11.31 重复多次的免疫应答使抗体亲和力以及数量较前升高

上图：在初次应答(1°)、再次应答(2°)及三次应答(3°)后抗体浓度的变化。

下图：在重复应答后抗体亲和力的变化(即亲和力成熟)。亲和力成熟常见于来自成熟B细胞的IgG 抗体(也可见于IgA 和IgE)，在此过程中将发生同种型转换和体细胞高频突变从而产生高亲和力抗体。图中蓝色底纹部分代表IgM，黄色底纹部分代表IgG，绿色底纹部分代表IgG和IgM 。虽然在初次应答过程中会发生部分亲和力成熟过程，但是抗体的显著上升主要发生在抗原再次注入机体后。注：该图纵坐标经对数转换，因此可能无法准确描述初始阶段特异性IgG 抗体的浓度呈一百万倍左右的总体增长幅度。

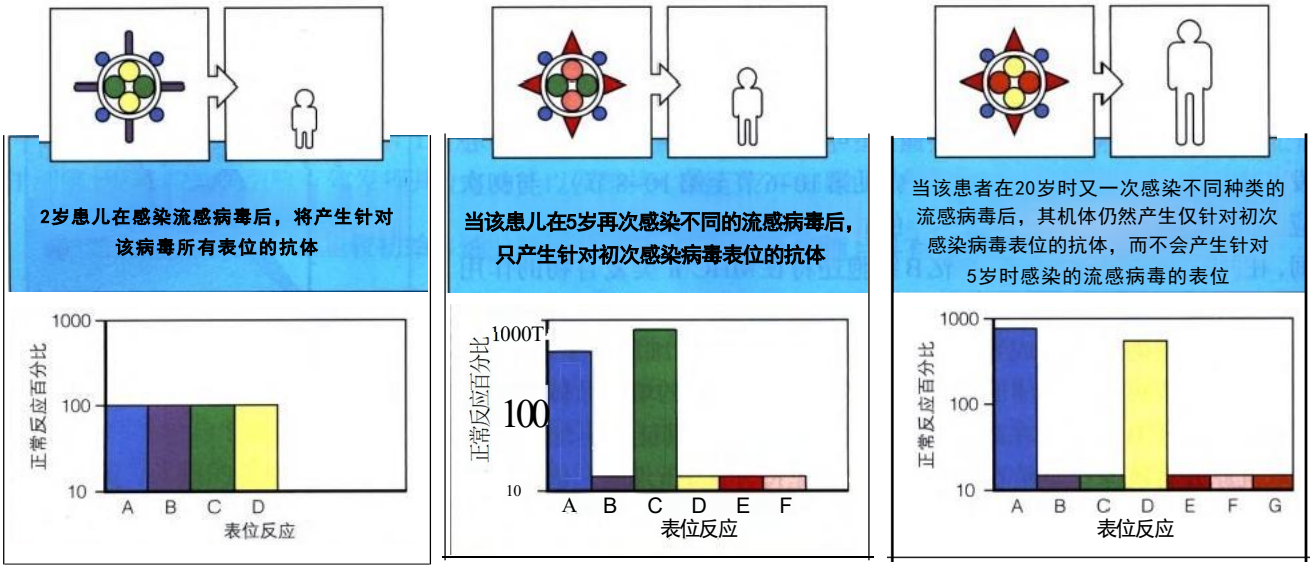


图11.32 当机体被流感病毒的一种变异体感染后，再重复感染病毒其他变异体时，机体只产生针对首次感染病毒表位的抗体
患儿在2岁时首次感染流感病毒后将对病毒的所有表位产生免疫应答(左图)。若该患儿在5岁的时候再一次感染了不同的流感病毒，机体则优先针对那些初次感染的病毒表位来产生免疫应答，此时的免疫应答效能较机体首次感染时低得多(中图)。在20岁时，这种针对首次感染病原体表位的低于正常的免疫应答仍持续存在(右图)。该现象称为原始抗原效应。

相同的抑制现象也可见于抗原特异性记忆型T 细胞对初始T 细胞介导免疫应答的抑制，如LCMV 感染小鼠或登革热病毒感染人体。再次感染LCMV 的小鼠将通过CD8 T细胞的扩增来抵抗入侵机体的病毒，但此时的抗原特异性则仅针对首次感染LCMV的抗原表位。然而当再次感染细菌病原体(单核细胞增生李斯特菌)时，针对不同的卵白蛋白抗原表位则不出现这种现象，因此“原始抗原效应”并不能概括所有的免疫应答过程。

【 小 结 】

在适应性免疫应答之后出现的保护性免疫应答，对于机体抵抗再次感染发挥至关重要的作用，这一保护性免疫应答过程由长寿的记忆B细胞和记忆T 细胞介导完成。这些具有抗原特异性的记忆细胞源自淋巴细胞在初次应答过程中大量扩增，其数量甚至超过了初始淋巴细胞。记忆细胞可在相同抗原再次入侵机体时快速高效地发挥其保护性免疫应答效应，且这种保护性免疫可通过记忆B 细胞和记忆T细胞转移至未获得免疫的个体。记忆淋巴细胞将继续表达细胞表面细胞因子受体(如IL-7 和IL-15 的受体)来传递生存信号。由于同种型转换和体细胞突变将导致记忆B 细胞表面免疫球蛋白的基因改变，这种改变提高了B 细胞介导的再次免疫应答的抗体亲和力。受体特异性MHC 四聚体的出现使得效应T 细胞和记忆T 细胞的扩增及分化可被直观地检测分析 。T 细胞的记忆体系较为复杂且记忆T 细胞种类众多，包括中央型记忆T 细胞、效应型记忆T细胞和组织驻留型记忆T 细胞。CD8 T细胞可在无CD4T 细胞的辅助下完成有效的初次免疫应答，而CD4 T细胞在调节CD8T细胞的记忆型免疫应答过程中发挥重要作用。以上所述对于进一步研发有效抗HIV/AIDS 的疫苗至关重要。

第11章总结

脊椎动物可通过多种途径抵抗病原微生物的感染。机体内的固有免疫可迅速有效地清除感染，若固有免疫未能清除病原体则由适应性免疫应答来控制感染。以上两个阶段的免疫应答过程依赖于固有免疫系统的非克隆型受体对于感染的识别(图11.33;见第3章)。一些兼具固有免疫和适应性免疫特性的免疫细胞亚群随后发挥作用，包括ILC 和NK 细胞。ILC 可快速应答固有效应细胞产生的细胞因子，从而使CD4 T细胞的免疫应答更加倾向于效应T 细胞亚群。NK 细胞可被募集至淋巴结并分泌IFN-γ 从而促进Th1细胞的免疫应答过程。免疫应答的第三个阶段是适应性免疫应答(图11.32),该免疫应答过程主要发生在外周淋巴组织尤其是感染部

	免疫应答的不同阶段		
	固有免疫阶段（即时：0~4小时）	**诱导固有免疫阶段（早期：4～96小时）**	**适应性免疫阶段（晚期：>96h）**
	非特异 固有 非记忆性 非特异性T细胞	非特异性+特异性诱导 非记忆性 非特异性T细胞	特异性 诱导产生 记忆性 特异性T细胞
屏障功能	皮肤，上皮， 黏蛋白，酸	局部炎症(C5a) 局部TNF- α	腔隙内IgA抗体 肥大细胞 局部炎症
对细胞外病原体的免疫应答	吞噬细胞 替代和MBL补体途径 溶菌酶 乳铁蛋白 过氧化物酶 防御素	MBL C反应蛋白 非T细胞依赖性B细胞 抗体 补体	IgG抗体与Fc受体 承载细胞 IgG、IgM抗体和 经典补体途径
对胞内菌的免疫应答	巨噬细胞	活化的NK细胞依赖性 巨噬细胞激活 IL-1、IL-6、TNF- α 、 IL-12	IFN-γ 对巨噬细胞 T细胞的激活作用
对病毒感染细胞的免疫应答	NK细胞	IFN-α 、IFN-β IL-12激活的NK细胞	CTL IFN-Y

图11.33 针对不同类型微生物免疫应答的三个阶段

固有免疫前两个阶段的机制在第2章和第3章中已详细介绍，关于非胸腺依赖性B细胞介导的免疫应答在第10章中已介绍。感染的早期阶段将启动适应性免疫，且该应答过程将影响在终末阶段免疫应答过程中出现的抗原特异性效应T细胞和抗体的功能特性。每一阶段免疫应答的效应机制都极其相似，主要的不同点在于对结构的识别过程。

位，且一般需要几天的时间，这是因为T细胞和B细胞需要与其特异性的抗原结合才能够增殖并分化成效应细胞。依赖T细胞辅助的B细胞需要在抗原特异性Tfh细胞的辅助下方可增殖和分化。适应性免疫应答的发生将使抗体和效应T细胞通过血液循环募集至被感染组织，随后感染得到控制，病原体得以清除。清除感染的机制取决于感染病原体的类型，大多数情况下与早期的免疫应答过程相同，仅识别病原体的机制有可能发生变化(图11.33)。

有效的适应性免疫应答过程将使机体获得保护性免疫，此时机体将出现初始应答过程中的效应细胞、释放的分子以及免疫记忆功能。免疫记忆功能表现为再次感染相同病原体时机体产生的更为高效的免疫应答过程。在未经免疫的个体中植入记忆T细胞和记忆B细胞将使机体获得记忆型免疫功能。记忆型免疫功能的维持依赖一些细胞因子(如IL-7 和IL-15) 以及记忆T细胞表面受体与自身抗原肽：MHC复合物的结合。接种疫苗是人工诱导形成的保护性免疫，也是免疫学在医学领域中最突出的成就，这一内容将在第16章讨论。在第13章中将介绍：一些病原体被机体完全清除后不会诱导机体产生保护性免疫，因此在研制出有效针对这些病原体的疫苗前，我们仍需进一步探索机体获得保护性免疫的具体过程及机制。

讨论题

11.1 ILC和T细胞由许多共同的发育和功能特征。靶向不同ILC和效应T细胞亚群产生效应的细胞因子有哪些?这些细胞因子的主要来源是什么?不同ILC和效应T细胞亚群可产生哪些细胞因子?由不同的ILC和活化的效应T细胞产生的细胞因子优先靶向哪些固有效应细胞? ILC和T细胞亚群间共有的关键转录因子有哪些?

11.2趋化因子网络是协调固有免疫和适应性免疫细胞向感染部位募集的关键。请分别描述固有免疫和适应性免疫应答中重要的趋化因子及其受体。

11.3 尽管ILC、CD4 T细胞和CD8 T细胞存在许多功能上的相似之处，但他们也存在差异。请描述这三类细胞的具体功能。

11.4在CD4 T细胞和CD8 T细胞由初始淋巴细胞向效应淋巴细胞及记忆淋巴细胞分化的过程中，有哪些运输分子的表达发生了改变?哪些运输分子导致了不同类型T 细胞的不同组织分布?

11.5为什么CD4 T细胞的某些亚群的分化发育过程具有高度的可塑性?这在宿主防御过程、免疫调节及免疫介导的疾病中发挥什么作用?

11.6请描述记忆T 细胞分化发育的两种模型，这两种模型对于疫苗的设计策略有何借鉴意义?

11.7 请描述同种型抗体在不同的固有免疫效应细胞识别抗原中的作用。并进一步陈述固有免疫和适应性免疫是如何协同清除病原体的。

（侯 晋 刘星光译，王克振校）

参考文献			

黏膜免疫系统

12

本章概要：

黏膜免疫系统的组成
肠道免疫系统的固有免疫防御
适应性免疫在肠道黏膜免疫系统稳态中的调节作用
肠道免疫应答在宿主防御和免疫性疾病中的作用
其他屏障组织的免疫应答

前文已介绍机体对病原体的各种免疫应答，尤其是外周淋巴结对引流区感染组织的应答。机体内的大部分组织与外界环境并无直接接触，通常不存在微生物，而屏障组织(包括皮肤和各种黏膜组织，如胃肠道、呼吸道和泌尿生殖道)作为抵御病原体入侵的重要保护层，与外部环境存在持续接触，为病原体的入侵提供了条件。屏障组织具有较大的表面积而成为病原体入侵的主要场所，它不仅需要抵御病原菌入侵，还需要执行正常的生理功能。在执行这些功能时，屏障组织暴露于环境中的抗原(如胃肠道中摄入的膳食抗原和呼吸道中吸入的空气中的抗原等)。这些抗原为维持免疫稳态带来了独特的挑战。屏障组织中的免疫细胞必须耐受共生菌群，同时保持对病原微生物产生强烈的免疫应答。本章将阐明这些屏障组织免疫系统的特征，特别是黏膜免疫系统的相关特征。

黏膜免疫系统，尤其是肠道黏膜免疫系统，可能是脊椎动物适应性免疫系统进化过程第一阶段的产物。该系统的产生可能与脊椎动物需要应对共同进化的大量共生微生物有关。这些微生物可提供营养和非营养相关的益处。这些微生物主要是细菌，也包括真菌、病毒和寄生虫，特别是蠕虫(寄生蠕虫)。在脊椎动物中，最先在原始软骨鱼类的肠道发现淋巴组织和免疫球蛋白抗体，并且淋巴器官中的胸腺以及鸟类的法氏囊均来源于胚肠。鱼类同样具有保护其体表的原始分泌型抗体，这种分泌型抗体可能是哺乳动物IgA 的前体。因此有观点认为，黏膜免疫系统代表着原始的脊椎动物免疫系统，而脾脏和淋巴结是后续进化出的专职免疫器官。屏障免疫系统的独特特征主要集中在胃肠道，我们也将介绍其他屏障组织，包括呼吸道和非黏膜屏障组织。

黏膜免疫系统的组成

黏膜组织抵御微生物入侵的主要防线是覆盖其表面的上皮细胞。黏膜上皮在某些部位由多层细胞组成(如口腔、鼻腔、鼻咽部)，但在肠道和下呼吸道等部位，黏膜上皮为单层细胞，有利于营养吸收和气体交换。在这些部位，组织的生理作用取决于“外部”和“内部”之间的分子自由交换，上皮较容易被破坏。因此，上皮屏障要发挥功能还需要上皮自身分泌的物质(如黏液和抗菌肽)以及黏膜免疫系统的细胞和分子来进行补充。每一种成分都被整合到一个防御层中，在允许生理活动的同时限制微生物的进入。

上皮不仅是外部环境和机体内环境之间的机械屏障，还是环境与免疫细胞交互以诱导黏膜免疫应答的关键场所。本章将重点关注黏膜上皮与固有及适应性黏膜免疫系统的特殊关系，以及免疫系统如何在维持稳态和宿主防御中与上皮功能相互调控。黏膜免疫系统的许多解剖学和免疫学原理适用于所有黏膜组织。在这里，我们将以肠道黏膜为例进行介绍，一方面它是最大的黏膜免疫系统，另一方面当前对它的研究最为深入。与之相关的上皮组织，如呼吸道黏膜及皮肤屏障免疫独有的特征将稍后论述。

12-1 黏膜免疫系统保护身体的内部表面

黏膜免疫系统由机体内部规则排列的、可分泌黏液的上皮细胞组成，这些细胞包括位于胃肠道、上呼吸道、下呼吸道、泌尿生殖道和中耳的组织细胞，还包括与以上器官相关的外分泌腺，如眼结膜、泪腺、唾液腺和哺乳期的乳腺(图12.1)。黏膜组织的表面覆盖着上皮细胞，包括单层上皮细胞(如肠上皮细胞组成的单层柱状上皮)和多层上皮细胞(如食道和阴道的非角质化复层扁平上皮)(图12.2)。黏膜表面需要保护的区域非常大，如人类小肠表面积约为400平方米，是皮肤面积的200倍。虽然皮肤是一个屏障组织，但其干燥且无黏液覆盖，因此不属于黏膜组织。它被一层层濒死和死亡细胞交叉形成的“鳞片”或角质形成细胞(构成多层角质化鳞状上皮的扁平细胞)所覆盖(图12.2)。

黏膜庞大的表面积使得黏膜免疫组织成为机体免疫系统最大的组成部分。人体内大约有四分之三的淋巴细胞位于黏膜，健康人体内大部分免疫球蛋白都是由它们产生的。黏膜持续暴露于环境抗原和常驻微生物的分泌物。与淋巴结和脾脏(本章称为全身免疫系统)相比，黏膜免疫系统具有许多与众不同的特征(图12.3)。

黏膜表面是一层可渗透的薄层屏障，该结构与其生理功能密不可分。黏膜组织负责执行气体交换(肺)、食物吸收(肠道)、感觉活动(眼、鼻、嘴和喉)及生殖(子宫和阴道)等重要的生理功能，故黏膜结构和功能的完整性对保护机体免受病原微生物的入侵具有重要意义。因黏膜免疫系统较为脆弱且具有渗透性高的特点，故传染源通过这些部位侵入人体也就不足为奇了。例如，腹泻病、急性呼吸道感染、肺结核、麻疹、百日咳和蠕虫感染等发病原因都与之相关。在世界人口致死疾病中，多数都是因传染原入侵黏膜表面诱发的，这些疾病高发于

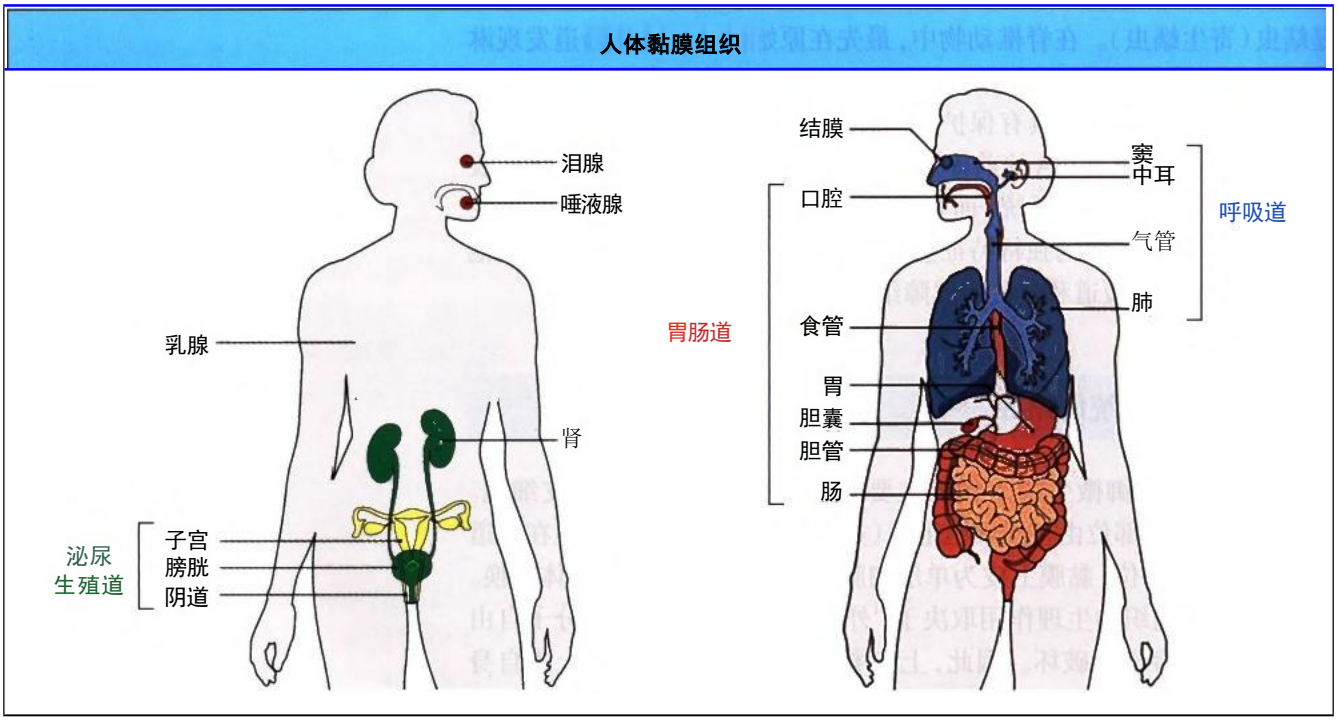


图12.1 黏膜免疫系统
黏膜免疫系统组织包括淋巴器官和与肠、呼吸道和泌尿生殖道相关的细胞，以及口腔、咽、中耳和与这些组织相关的腺体如唾液腺和泪腺。哺乳期的乳腺也是黏膜免疫系统的一部分。

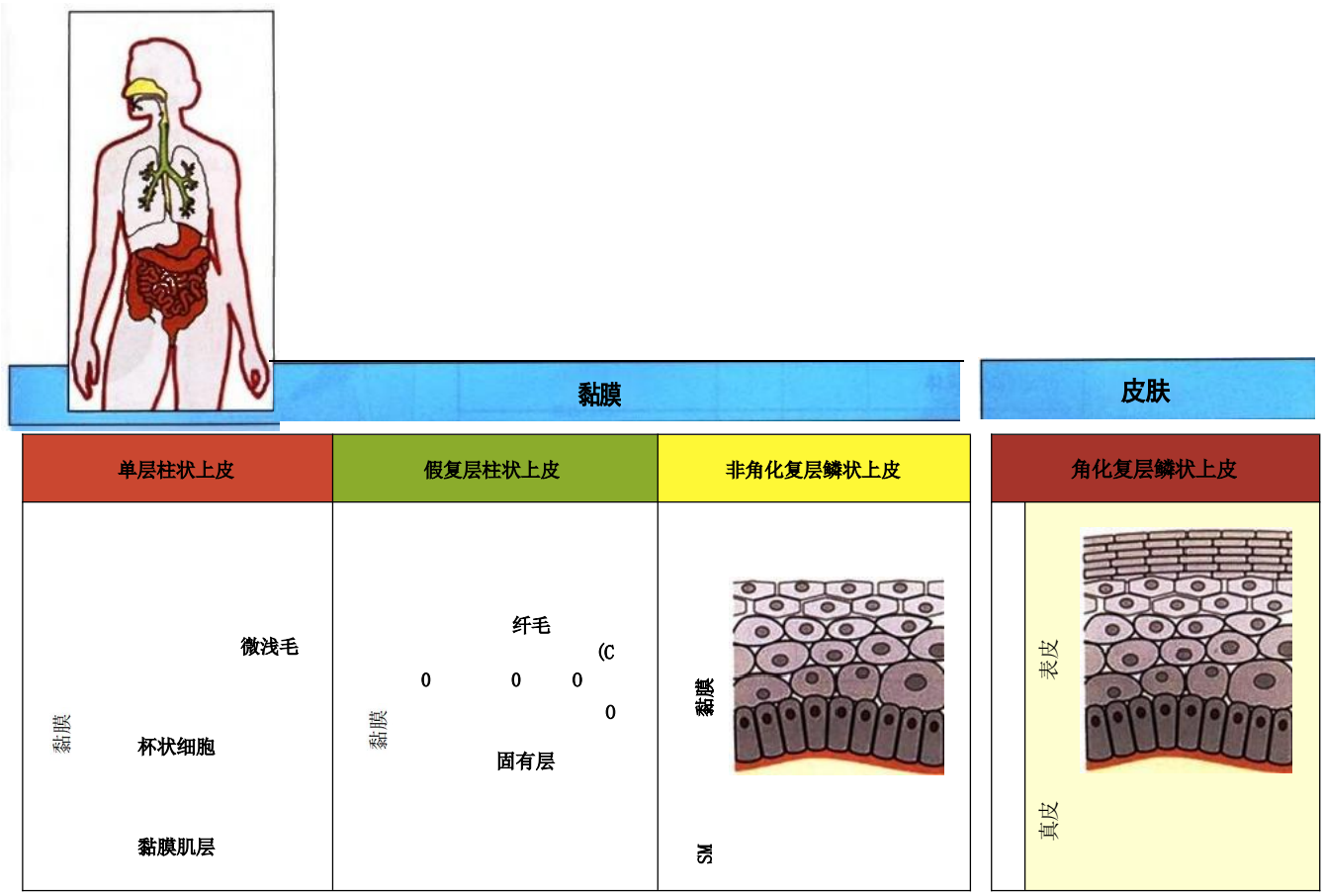


图12.2 不同类型的上皮细胞排列在屏障组织上

图中所示为覆盖不同屏障组织的主要上皮类型。每种类型的上皮都有相对较高的细胞更新率(更新时间通常为几天到几周),反映了暴露于环境损伤的程度。所有的基底上皮细胞都位于一层基底膜上,这层基底膜将上皮细胞与下层组织(如肠道固有层或皮肤真皮层)分开。某些组织有不止一种上皮,胃肠道(如胃、肠、胆道)主要被单层柱状上皮覆盖,而口腔、食道和直肠则被由多层上皮细胞组成的非角化鳞状上皮覆盖。同样,上呼吸道(鼻窦、扁桃体、咽部和喉部)被非角化复层鳞状上皮覆盖,而气管、支气管、细支气管被假复层柱状上皮覆盖,通常为1~2层细胞的厚度。覆盖肺泡的上皮主要是非常薄的单层鳞状上皮(1层细胞的厚度;未展示),促进O_2和CO_2通过上皮交换。在女性生殖道(未展示),子宫和子宫颈被柱状上皮覆盖,而阴道被未角化的复层鳞状上皮覆盖。单层柱状和假复层黏膜上皮的特征之一是存在产生黏液的杯状细胞。皮肤主要由表皮层和真皮层组成,它们被基底膜隔开。表皮进一步细分为四层角质形成细胞,这样命名是因为丝状结构蛋白含量高,随着这些细胞向皮肤表面成熟,角质在这些细胞中的含量越来越丰富。角蛋白在死亡细胞的外层含量丰富,有助于皮肤的防水和屏障作用。

发展中国家的婴儿群体。通过黏膜表面进入人体的还有人类免疫缺陷病毒(HIV) 以及其他性传播传染病(如梅毒),这些病原体通过黏膜表面进入体内的途径常常被忽视(图 12.4)。

黏膜表面也是大量非致病性外来抗原进入机体的门户,这在肠道中最为显著。成年人每年摄入蛋白质为30～35kg, 这就使得肠道必须与大量食物蛋白接触。此外,健康人体的大肠和小肠定居着数百种微生物,这些微生物与宿主共生,被称为共生微生物或共生微生物群。微生物群由复杂的群落组成,这些群落与它们的宿主共同进化了数亿年。与此同时,至少还有一千种与宿主共生的细菌定植在健康的肠道中(共生微生物或微生物群),这些细菌在结肠中以每毫升至少10^{12}的水平存在,为体内细胞数量的10倍。在健康的肠道中也同时存在大量病毒和真菌。宿主为微生物群提供了一个温暖、营养丰富的环境,作为回报,微生物群发挥了有益于宿主的关键功能。在正常情况下,这些微生物不会对人体造成伤害,甚至有许多微生物对宿主有益,在宿主代谢和免疫调节方面发挥着重要作用。除了肠道,其他黏膜表面也有大量共生微生物定植(图12.5)。

食物蛋白质和微生物群中含有的外来抗原可被适应性免疫系统识别,并诱发抗原特异性免疫耐受。通常情况下,针对病原体的保护性免疫对机体而言必不可少,但进入黏膜组织的抗原中有许多是无害的,如共生微生物分泌物、花粉及泌尿生殖道的精液。对无害的抗原产生保护性免疫应答会对机体免疫系统造成消耗。许多这种异常的免疫应答被认为是一些疾病的原因,如乳糜泻(由对小麦蛋白质谷蛋白的应答引起,在第14章中

黏膜免疫系统独有的特点	
解剖学特点	黏膜上皮和淋巴组织之间的相互作用密切
	弥漫性淋巴组织，如派尔集合淋巴结、孤立淋巴滤泡和扁桃体
	特殊的抗原摄取机制，如存在于派尔集合淋巴结、腺样增殖体和扁桃体中的M细胞
效应机制	活化或记忆T细胞也占据大部分
	存在多种活化的“天然”效应细胞或调节性T细胞
	分泌型IgA抗体
	存在独特的微生物群
免疫调节微环境	对食物和其他无害抗原的免疫应答水平显著下调
	抑制性巨噬细胞和诱导免疫耐受的树突状细胞

图12.3 黏膜免疫系统独有的特点
相比其他免疫系统(本章称为全身免疫系统)，黏膜免疫系统更大，接触到更广泛的抗原，也更加频繁地接触抗原。这些均反映在其独特的解剖学特征、独特的抗原摄取机制，以及旨在防止对食物和其他无害抗原产生免疫应答的免疫调节中。

讨论过)和炎症性肠病如克罗恩病(一种对共生细菌产生的免疫应答)。肠道免疫系统的先天性和适应性黏膜免疫系统已经利用多种机制来适应这些“友好”的抗原，同时保留对病原体(包括作为共生微生物群的一些机会性病原体)的强大宿主防御。在其他黏膜表面也存在类似的状况(异常的免疫应答)，如呼吸道和女性生殖道。因此免疫应答必须受到控制。事实上，肠黏膜免疫系统已经进化出区分有害病原体与正常微生物群的方法。

12-2 黏膜免疫系统的免疫细胞分布于靠近上皮的特化淋巴组织内外

黏膜免疫应答具有诱导位点和效应位点，它们分别是免疫细胞最初被激活的部位，以及直接支持上皮屏障功能的部位。和其他组织一样，黏膜组织具有输出淋巴管可以将抗原输送到特定的区域淋巴结，如

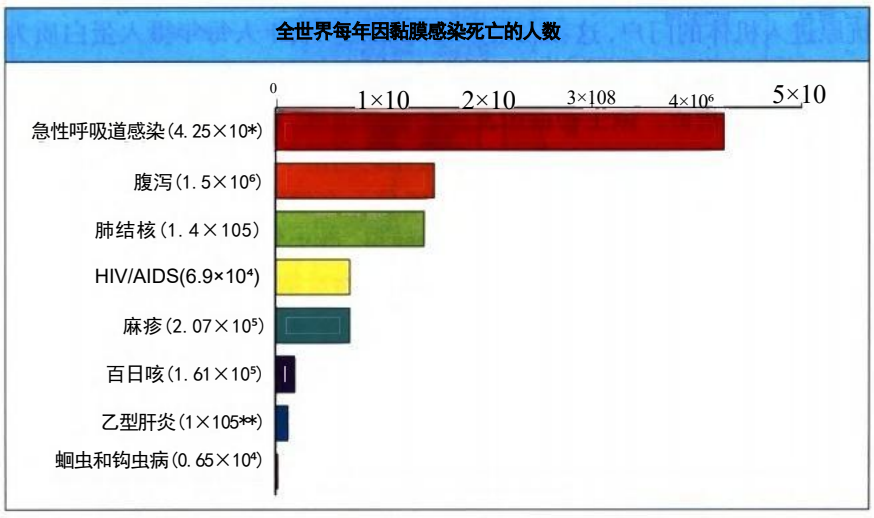


图12.4 黏膜感染是全世界最大的健康问题之一
致死的病原体大多数存在于黏膜表面或通过黏膜表面途径进入机体内。呼吸道感染由许多细菌(如肺炎链球菌和流感嗜血杆菌可引起肺炎；百日咳鲍特菌可引起百日咳)和病毒(如流感病毒、SARS-CoV-2 和呼吸道合胞病毒)引起的。麻疹是一种全身性疾病，麻疹病毒通过口腔或呼吸道侵入人体。腹泻可由细菌(如霍乱弧菌)或病毒(如轮状病毒)引起。引发艾滋病的HIV通过泌尿生殖道黏膜进入人体或者分泌到母乳中并以这种方式从母亲传给孩子。引发结核病的结核分枝杆菌也通过呼吸道侵入。乙肝病毒也是一种性传播病毒。艾滋病毒和乙肝病毒也可以通过静脉注射毒品传播，虽然这不是黏膜感染的途径。麻疹表现为全身性疾病，但最初是通过口腔/呼吸道途径侵入。乙型肝炎病毒也是一种性传播病毒。寄居在肠道的寄生虫会导致宿主慢性衰弱性疾病和过早死亡。大多数死亡案例，特别是那些急性呼吸道疾病和腹泻的死亡案例往往发生在发展中国家5岁以下的儿童中，目前仍然没有针对其中大多数病原体的有效疫苗。

图中的数据来源于多个数据库于2019年公布的统计结果(如“全球疾病负担”；世界卫生组织、美国疾病控制和预防中心)。
*注意，这一数据在新冠感染爆发前统计。
*不包括因慢性感染导致的肝癌或肝硬化的死亡案例。

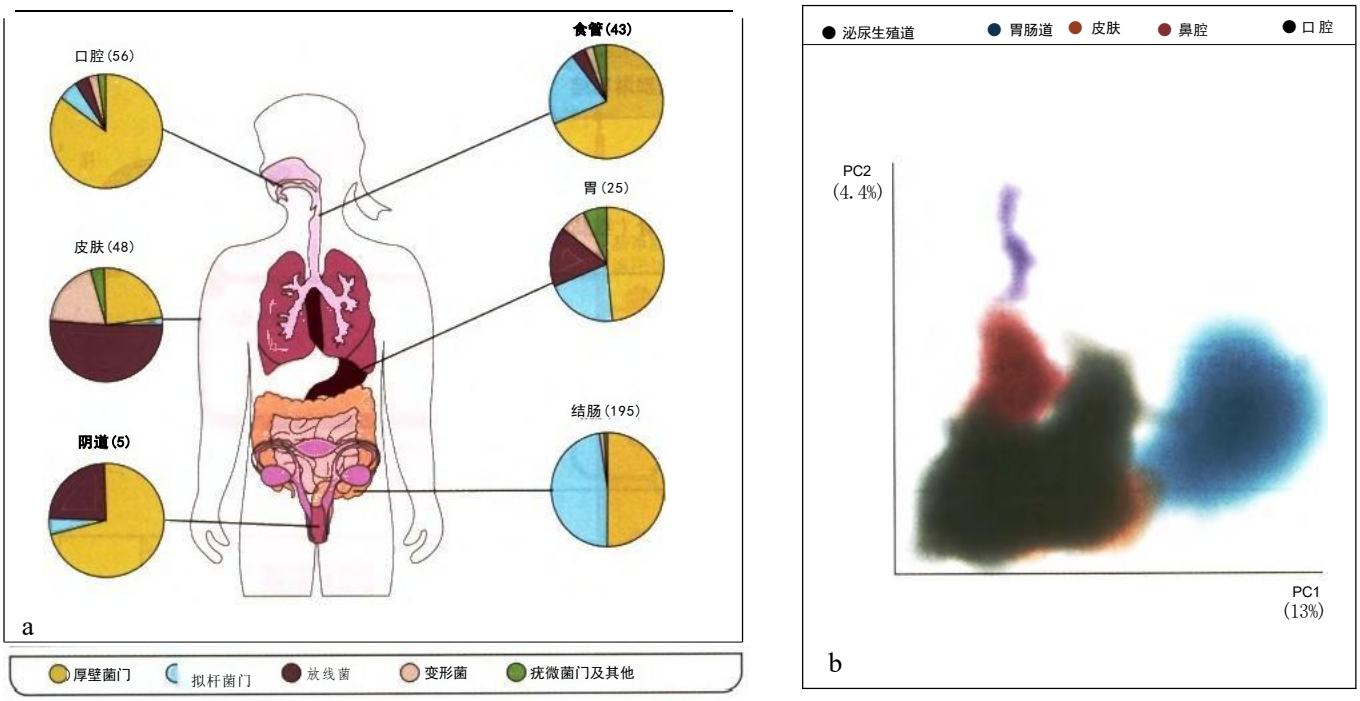


图12.5 健康人体不同屏障表面的共生微生物群组成

图a: 不同位置饼图的大小反映了通常存在于这些位置不同种类细菌的数量。结肠中包含的微生物种类最多(据调查约超过1000种)。四种主要颜色代表包含大部分共生微生物种类的四种细菌门。普遍存在的共生细菌包括乳杆菌属和梭菌属(厚壁菌门)、双歧杆菌属(放线菌门)、脆弱拟杆菌属(拟杆菌门)和大肠杆菌属(变形菌门)。

图b: 根据对指定人体组织分离的微生物群的组成进行分析，绘制出第一和第二主要的成分。微生物群主要成分的差异由身体部位决定，不同部位微生物多样性的差异约为13%。

作为小肠和近端结肠诱导位点的肠系膜淋巴结，或作为口腔和鼻腔诱导位点的颈部淋巴结等。此外，黏膜含有诱导区，其组织特征与其他外周淋巴组织相似，但它们缺乏输入淋巴管，并通过与其直接接触的上皮接受抗原，如下文所述。这些组织统称为黏膜相关淋巴组织(mucosa-associated lymphoid tissue,MALT)(图12.6)。虽然有结构的淋巴组织通常未见于成年人的鼻腔或下呼吸道(除非存在感染)，但仍存在于儿童和某些物种(如小鼠)中；在鼻组织中，它被称为鼻(或鼻咽)相关淋巴组织(nasal-/nasopharynx-associated lymphoid tissue, NALT), 而在下呼吸道，它被称为支气管相关淋巴组织(bronchus-associated lymphoid tissue,BALT)。研究最深入同时也是最大的黏膜淋巴组织是与胃肠道或肠道有关的淋巴组织，被称为肠道相关淋巴组织(gut-associated lymphoid tissue,GALT),其大部分位于肠道内。在解剖学上，肠道由几个具有不同功能的节段组成，在小肠中从十二指肠延伸到空肠和回肠，在大肠中从盲肠延伸到结肠(图12.7)，因此在环境暴露和相关免疫组织的反应方面存在区域差异。微观解剖学上的差异也反映了各组织器官的特点并影响了局部免疫应答。

GALT包括派尔集合淋巴结，是最常见于小肠远端的孤立淋巴滤泡(isolated lymphoid follicle,ILF),也称为孤立淋巴组织，是一种遍布于小肠和大肠中的微小结构；人的阑尾中也存在该结构(图12.8, 图12.7)。(与人类阑尾类似的是小鼠的盲肠斑块，位于盲肠尖端或盲肠附近，是大肠的起始部分；盲肠(cecum) 这个词来源于拉丁语，意思是“盲端的”)。这些GALT 都位于肠壁内；斑块和较大的ILF 从肠上皮延伸并穿过整个黏膜层至黏膜下层，而较小的ILF 则完全位于黏膜内，其下方是肌层黏膜。在小鼠中，派尔集合淋巴结(和盲肠斑块)肉眼可见且外观独特，形成圆顶状的淋巴样细胞聚集体，向肠腔分布(图1.23)。但这种结构在人类中不典型。人类小肠中有100～300个派尔集合淋巴结，集中在小肠远端或回肠。派尔集合淋巴结比全身外周淋巴器官含有更丰富的B 细胞，每个斑块由多个含有活跃生发中心的B 细胞滤泡(即继发性B 细胞滤泡)组成，T细胞区位于滤泡与滤泡之间及滤泡的下方。这与ILF 相反，ILF 通常包含单个B 细胞滤泡或较无序的B 细胞聚集体，并没有明显的T 细胞区。在人类中，派尔集合淋巴结可能由100多个B 细胞滤泡组成，它们的大小随着年龄的增长而变动，在青春期数量达到顶峰，随后逐渐下降。

黏膜相关淋巴组织(MALT)的组成		
部位	组成	局部淋巴结
肠相关淋巴组织(GALT)	派尔集合淋巴结，盲肠斑块(小鼠)，阑尾(人)和孤立淋巴滤泡(ILF)或孤立肠淋巴组织(SILT)	肠系膜淋巴结(小肠、盲肠、结肠近端和中端)、尾骨和髂骨(结肠远端)
鼻相关淋巴组织(NALT)	瓦尔德耶氏环扁桃体(位于鼻咽和口咽周围，由鼻咽扁桃体、输卵管扁桃体、腭扁桃体和舌扁桃体组成)和鼻黏膜中的ILF。小鼠没有扁桃体，但鼻腔底有相应的NALT结构	颈部淋巴结
支气管相关淋巴组织(BALT)	通常不见于健康的成年人，因为下呼吸道是无菌的，但在呼吸道感染时BALT会发育	支气管和纵隔淋巴结

图12.6 黏膜相关淋巴组织的组成

区别于传统淋巴结，所有MALT(包括GALT) 都有一个共同特征，即没有输入淋巴管或包膜。这种结构对于GALT功能的发挥至关重要，GALT 是肠道免疫应答启动的重要部位，它可以直接捕获肠腔内抗原，这些抗原可以通过覆盖在派尔集合淋巴结和ILF 上的特化上皮(即滤泡相关上皮)进行运输。滤泡相关上皮(follicle-associated epithelium,FAE)中包含特化上皮细胞，称为微褶皱细胞(microfold cell,或称M 细胞)(图1.23和第12-4节)，M 细胞内的液泡运输完整的细菌、非生物颗粒和可溶性抗原。紧挨着FAE下方的区域，即上皮下穹丘，富含DC 和淋巴细胞，它们与FAE 密切接触。与构成其他肠上皮细胞不同，构成FAE的细胞不分泌消化酶或黏蛋白，因此缺乏覆盖常规上皮细胞的厚层表面黏液(糖萼)，M 细胞具有折叠的管腔表面，而并非微绒毛(图1.23；见第12.4节)。由于这些细胞直接暴露于肠道内的微生物和颗粒，并且具有囊泡内运输大颗粒抗原和完整的微生物的功能，因此是微生物及其抗原从管腔进入派尔集合淋巴结的首选途径。

利用显微镜可以在肠道中发现数千个ILF，与主要分布在回肠远端的派尔集合淋巴结不同，ILF 在大肠中更丰富，这与大肠的共生微生物负荷更大有关。与派尔集合淋巴结一样，这些滤泡也被含有M 细胞的FAE覆盖 。ILF 主要含有B 细胞，共生微生物只有在出生后才会在肠道定植，进而对抗原刺激作出反应而发育(图12.9)。相比之下，派尔集合淋巴结一开始就存在于胎儿肠道中，但它们的完全发育只有在出生后被肠道微生物群定植后才能完成。在小鼠肠道中，ILF 在肠壁形成小聚集体，称为隐斑(cryptopatch)，这种结构也可能存在于人类肠道。隐斑是由树突状细胞(DC) 和淋巴组织诱导细胞(lymphoid tissue inducer,LTi)组成，LTi 细胞是一种ILC3(见第9-2节和第11-3节)。只有发育中的微生物群发出信号刺激B 细胞募集，隐斑才会成熟为ILF。派尔集合淋巴结和ILF 通过输出淋巴管连接到区域淋巴结，如肠系膜淋巴结。这使得抗原在FAE 上被吸收，刺激派尔集合淋巴结或ILF 产生局部反应，并最终引起引流淋巴结的远端反应。

小肠和近端大肠引流至肠系膜淋巴结。肠系膜淋巴结，顾名思义，是位于肠系膜中的一种淋巴结。肠系膜是一种结缔组织，将肠道连接到腹部后壁，包含供应肠道的脉管系统、神经和淋巴管(图12.7)。严格来说，这些淋巴结不是GALT 的一部分，但如前所述，这些淋巴结通过输出淋巴管与GALT交互，它们也会引流到肠道内的效应部位，下文会详述。肠系膜淋巴结是人体最大的淋巴结集合，在启动和诱导针对肠道抗原的免疫应答中起着至关重要的作用。远端大肠的ILF 和固有层分别引流至不同的淋巴结，即位于下腹腔后壁降主动脉分叉附近的尾淋巴结和腹股沟淋巴结。在胎儿发育过程中，肠系膜淋巴结和派尔集合淋巴结的分化独立于全身免疫系统，它们的发育涉及肿瘤坏死因子(TNF) 家族的不同趋化因子和受体(见第9-2节)。GALT 和全身淋巴器官之间的差异在生命早期就已形成。

除了上面讨论的诱导位点外，肠道的屏障功能还得到效应位点的支持，这些效应位点包含固有和适应性免

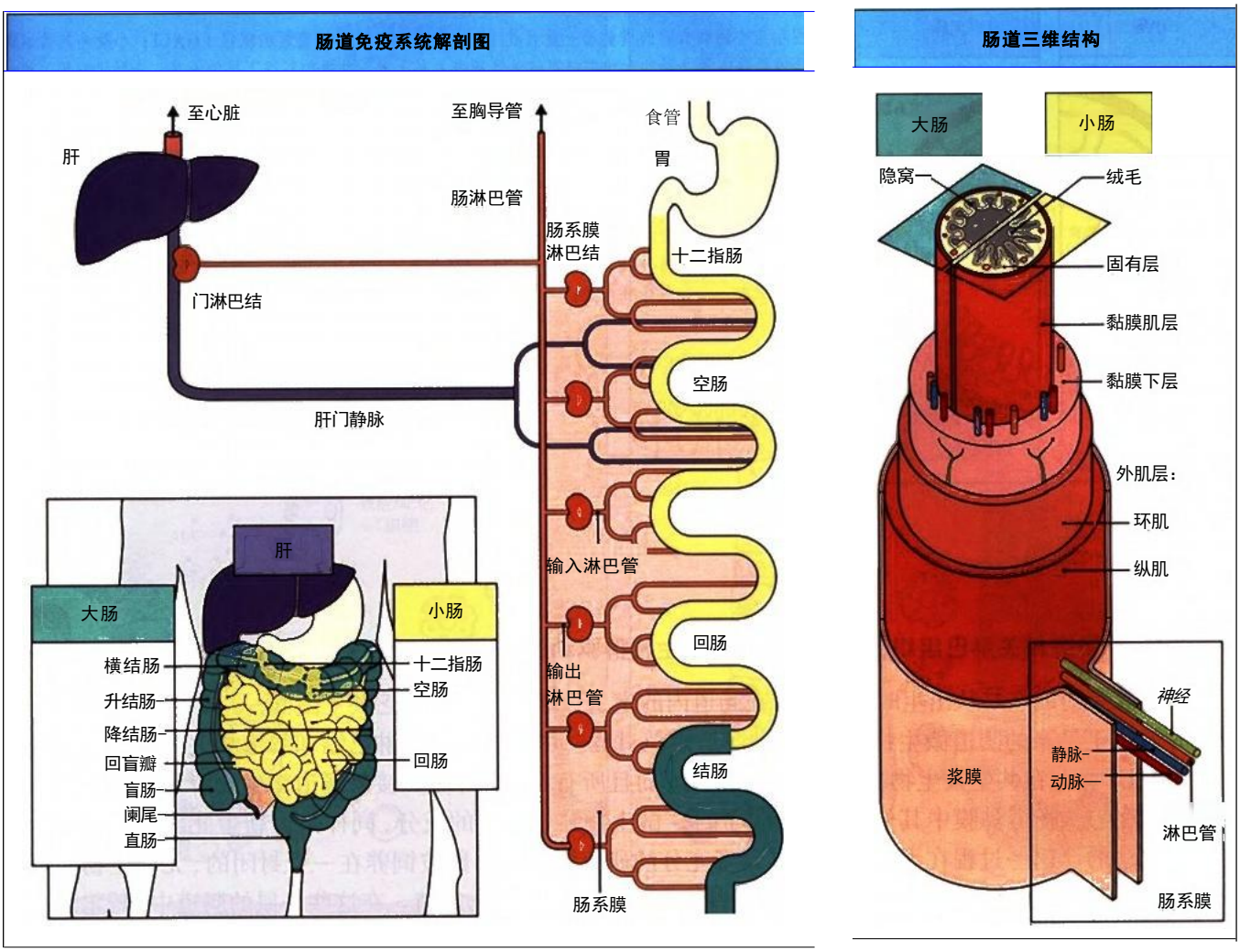


图12.7　胃肠道的解剖结构

左图：胃肠道的不同组织，从食道末端到直肠。小肠的不同部分(十二指肠、空肠和回肠)通常缺乏不连续的过渡区，大肠的不同部分(盲肠、升结肠、横结肠、降结肠和直肠)也是如此。十二指肠是“C”形的，分布在胰腺头部附近(未展示)，接收胆汁和胰酶后在十二指肠空肠弯曲处与空肠相连。盲肠在回盲瓣处与结肠分开，回盲瓣将回肠的内容物输送到大肠。肠的引流淋巴液从十二指肠中段经过结肠中段，流到肠系膜淋巴结，然后再流到肠淋巴管和胸导管，最后进入血液。肠的血流与其他脏器不同，因为它首先通过肝门静脉输送到肝脏，然后再回到心脏的右侧。因此，肝脏处理肠道的所有静脉引流，并在抑制对共生微生物群的免疫应答中发挥重要作用。

右图：小肠和大肠的肠壁分层示意图，突出了黏膜(包括上皮、固有层和薄的内层肌肉-肌层黏膜)、黏膜下层(位于黏膜肌层与较厚的外层环肌、纵肌之间)、形成肠外表面的薄浆膜和肠系膜之间的关系。肠系膜沿一边支撑肠道，供血管，淋巴管和神经通过。肠系膜中较大的动脉、静脉、淋巴管和神经穿过外肌层并穿过黏膜下层，分出小分支穿过黏膜肌层供应固有层。肠系膜淋巴结嵌在肠系膜中满布的脂肪组织中(未展示)。

疫细胞，这些免疫细胞穿过或驻留在肠上皮或称为肠固有层的结缔组织下层中(图12.10,图12.8)。肠上皮和固有层被称为效应部位，因为它们内部的适应性免疫细胞是效应细胞，这些效应细胞或在GALT 的诱导淋巴组织或区域淋巴结中识别抗原后迁移到那里，或在有肠上皮的情况下，出生时就直接从胸腺作为效应细胞浸润到该部位。肠上皮含有大量的常规和非常规T 细胞，即上皮内淋巴细胞(IEL)，以及一些ILC，这将在第12-5节中进一步讨论。肠固有层弥漫着巨噬细胞和DC，它们战略性地分布于肠上皮下，含有抗原特异性效应T 细胞和调节性T 细胞，以及产生抗体的浆细胞，这些细胞在小肠中数量最多。事实上，在体内稳态下，肠黏膜中发现的效应T 细胞和产生抗体的B 细胞数量最多。肠固有层也含有数量较少的ILC 和2型固有免疫效应细胞，包括嗜酸性粒细胞、嗜碱性粒细胞和肥大细胞，它们同样在小肠中富集。此外，在肠道效应部位发现了多种表达恒定抗原受体的LC 和固有适应谱系中的淋巴细胞，如γ δT 细胞、恒定自然杀伤细胞(invariant nature kill T cell,iNKT cell)和黏膜相关恒定T 细胞(mucosal-associated invariant T cell,MAIT cell),其中许多细胞在胎儿发育时期大量聚集于固有层，为微生物群在肠道定植做准备。

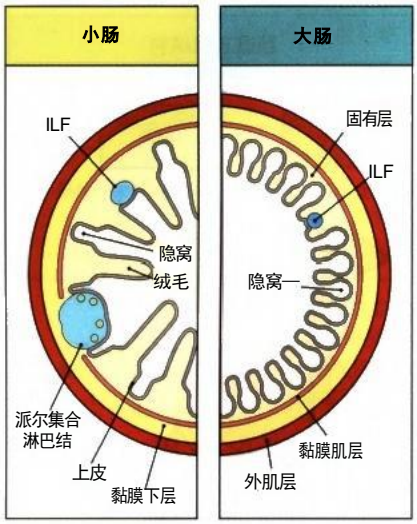


图12.8 小肠和大肠的黏膜结构
图示为小肠和大肠的横截面，重点展示了组织结构以及肠相关淋巴组织(GALT; 小肠中的派尔集合淋巴结以及小肠和大肠中分离的淋巴滤泡)与上皮、黏膜和黏膜下层的关系。小肠(左图)和大肠(右图)黏膜的区别在于小肠有许多绒毛(指状突起进入肠腔，增加消化食物和吸收营养的表面积)，绒毛与隐窝交替。大肠与小肠不同，通常缺乏绒毛，由隐窝组成，隐窝由固有层隔开。上皮是一个单细胞层，不断被来自隐窝基底部的干细胞产生的新细胞所取代。由上皮和下方细长的平滑肌层(肌层黏膜)组成的组织层称为固有层。淋巴细胞存在于肠内的几个离散区室中，由有结构的淋巴组织，如派尔集合淋巴结和孤立淋巴滤泡(ILF) 形成了所谓的GALT。这些组织位于肠壁内，被单层上皮与肠腔内容物隔开。大部分小肠和大肠的引流淋巴结为肠系膜淋巴结，通过输入淋巴管与派尔集合淋巴结和肠黏膜相连，它们是体内最大的淋巴结集合。小肠和大肠的外壁由较厚的外肌层组成——一层是环形的，一层是纵向的，统称为外肌层，它们不停蠕动使肠内容物沿着肠道移动。

12-3 肠道相关淋巴组织的成熟是由共生微生物群驱动的

肠道黏膜的成熟是从出生时共生菌群在肠道内的定植开始的。由于缺乏共生菌群，早产儿是无菌的，但在分娩时暴露于母亲的阴道微生物群中，启动肠道定植过程。尽管派尔集合淋巴结和肠道相关淋巴结在子宫内发育，但ILF只有在共生微生物群定植后才会发育，而且所有GALT都需要接触肠道微生物群才能被淋巴细胞浸润(图12.9)。肠道黏膜中其他有助于建立宿主-微生物共生关系的成分，同样是由新生儿出生时的微生物定植所驱动的。这一过程在无菌小鼠中得到了充分的研究。无菌小鼠被饲养在一个封闭的、无微生物的环境中，在该环境中微生物无法在肠道中定植或者仅由引入已知的微生物定植。在这些小鼠的肠道中，派尔集合淋巴结不能正常发育，并且没有孤立的淋巴滤泡，肠道T 淋巴细胞和白细胞数量显著减少，分泌IgA的浆细胞也很少。肠道免疫介质的含量，如抗菌肽，视黄酸，细胞因子IL-7、IL-22、IL-25、IL-33,以及胸腺基质淋巴生成素(TSLP) 也显著降低。

如第9章所述(见第9-2节)，微生物定植需要LTi细胞的作用。这一ILC3细胞亚群在GALT组织以及体内其他淋巴组织的发育中起着重要作用(图9.2)。在胎儿发育过程中，LTi细胞通过趋化因子CXCL13(一种特化基质细胞的产物)转移到肠道淋巴组织发育的部位。LTi细胞的淋巴素($LT\text{-}a_1\beta_2$) 激活这些基质细胞，启动派尔集合淋巴结发育，以及B 细胞和T 细胞的募集并分裂进入B 细胞滤泡和T 细胞区。ILF 的发育同样依赖于LTi细胞，但在人出生后，当微生物群刺激隐斑细胞募集淋巴细胞时，ILF的发育就开始了(图12.9)。因此，ILF只有在被肠道微生物群定植后才能从隐斑发育而来。下文我们将详述LTi细胞参与肠道对微生物群的其他反应，在围产期，不仅LTi细胞在GALT的发育中起作用，ILC的其他亚群也在屏障组织中发挥作用。

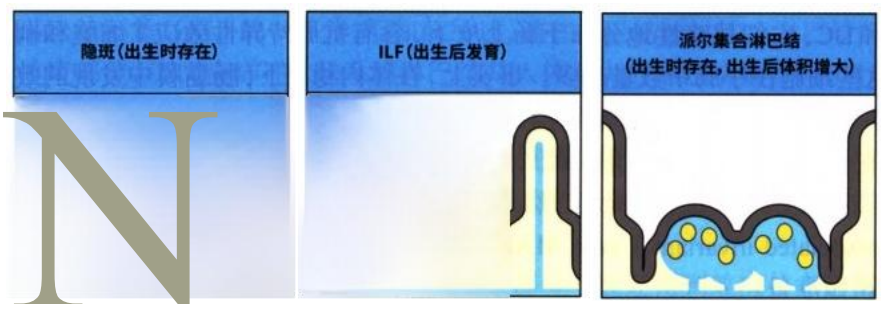


图12.9 肠相关淋巴组织(GALT)的诱导位点
GALT 的诱导位点包括隐斑(图1)、孤立淋巴滤泡(ILF) 和派尔集合淋巴结。隐斑是出生时聚集在肠隐窝基底部附近的树突状细胞和淋巴组织诱导细胞(LTi) 的集合，出生后这些细胞被微生物群信号刺激成熟。ILF或孤立性孤立淋巴组织(solitary isolated lymphoid tissue,SILT) (图2)是由隐斑产生的淋巴组织的单一聚集体，见于小肠和大肠的所有黏膜内。派尔集合淋巴结(图3)存在于回肠远端，由含有多个生发中心的大型淋巴组织聚集而成。

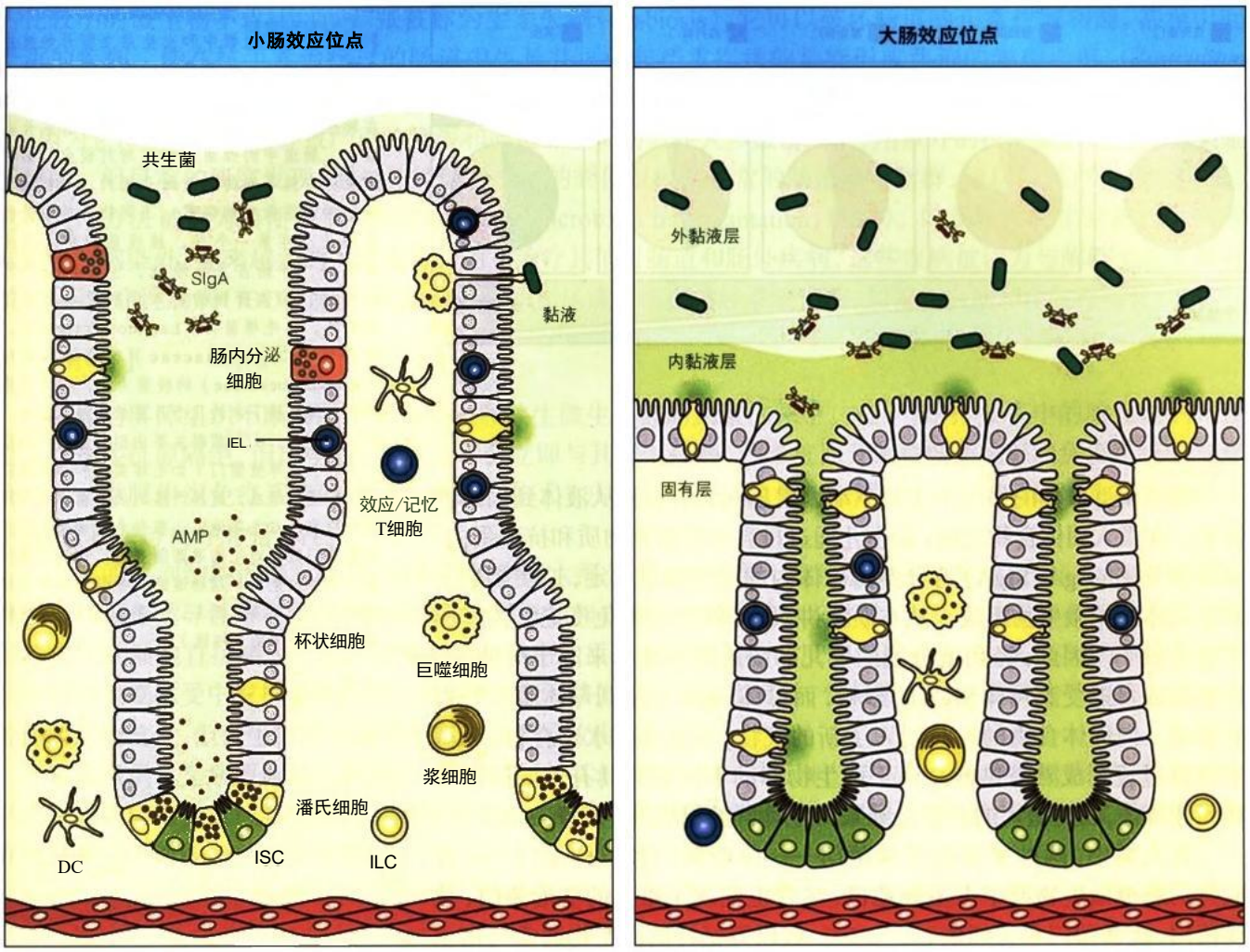


图12.10 GALT的效应位点

小肠(左图)和大肠(右图)的效应位点包括肠上皮的单细胞层和固有层，肠上皮存在多种常规和非常规的T细胞，即上皮内淋巴细胞(IEL)；固有层由先天免疫细胞(如巨噬细胞、DC)、效应T细胞及抗体分泌细胞(浆细胞)组成。[请注意，由于上皮中不存在B细胞，所以学界通常用上皮内T细胞(IET)替代，但我们在这里仍使用“上皮内淋巴细胞”(IEL)进行描述]。固有层中也有少量的ILC、肥大细胞和嗜酸性粒细胞。淋巴管从固有层流向局部淋巴结(如肠系膜淋巴结)。虽然不是严格意义上的效应部位，但覆盖于肠上皮的黏液层(小肠单层，大肠两层)含有抗菌肽(AMP；主要是小肠)，分泌凝集素(如肽聚糖蛋白ZG16；主要是大肠)和免疫球蛋白(如SIgA)，为腔内微生物和黏膜之间的避免相互作用提供重要屏障。这里提及的不同类型的上皮细胞(如杯状细胞、潘氏细胞、肠内分泌细胞等)将在第12-4节中详述。SIgA，分泌型免疫球蛋白A；DC，树突状细胞；ISC，肠干细胞。

像GALT一样，新生儿的肠上皮也会发生变化以适应微生物群。例如，革兰氏阴性菌表达的主要病原体相关模式分子(PAMP)脂多糖的受体TLR-4在新生儿出生前会有显著上调。然而，暴露于发育中的微生物群后不久，肠上皮细胞(IEC)会迅速下调TLR-4及其下游信号，以减弱IEC顶端膜的信号传导。然而，TLR-4仍然在内吞囊泡中表达，在那里它可以感知细菌入侵并诱导炎症反应。在出生前大量上皮内淋巴细胞(IEL)浸润到肠上皮是另一种新生儿特有的微生物定植的免疫机制，我们将在第12-5节中详述，IEL定位使它们能够快速反应，帮助限制细菌易位，维持上皮屏障的完整性，并促进损伤后的上皮修复。

当胚胎成熟后，肠道中含有体内或体表数量最多且最多样化的共生菌，其种类可高达几百种。肠道微生物密度最大的是远端回肠和大肠，尤其是盲肠。然而，在出生第一年左右，肠道微生物群会发生明显且不稳定的变化：最初，兼性厌氧菌(如大肠杆菌)占主导，因其能够在较为有氧的、未被菌群定植的肠道中生存；之后转变为厌氧菌占主导，且菌群更多样化，包括厚壁菌门(如梭状芽孢杆菌)和拟杆菌门(如脆弱拟杆菌)，这种变化与肠黏膜和肠腔内氧含量降低发生在同一时间(图12.11)。

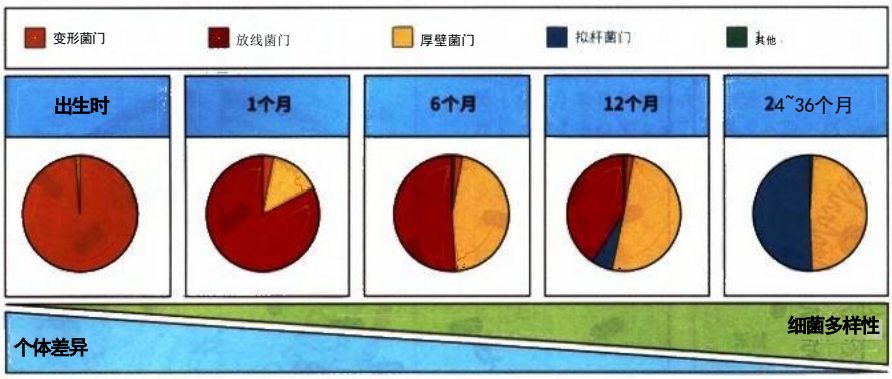


图12.11 新生儿出生后肠道微生物定植阶段 新生儿在分娩过程中和出生后立即开始被共生微生物定植。大肠最初被变形菌门定植，特别是肠杆菌科，它们是兼性厌氧菌，可以在新生儿相对富氧的肠道环境中茁壮成长。最初，肠道中的细菌组成以相对较少的物种为主。在接下来的几天到几周内，严格厌氧菌开始主导微生物群落，不同物种的数量也在增长。在第一个月，放线菌特别是双歧杆菌科，开始占主导地位，但在4～6个月的时候，固体食物的引入伴随着厚壁菌门的扩张，以毛螺菌科(Lachnospiraceae)、梭菌科(Clostridiaceae)和瘤胃球菌科(Ruminococcaceae)的梭菌为主。瘤胃球菌科的成员在接下来的几个月里数量继续增加。到2～3岁时，大肠菌群主要由拟杆菌门(如拟杆菌科)和厚壁菌门(如毛螺菌科和瘤胃球菌科)的成员组成，这些严格的厌氧菌在成年期继续稳定地占主导地位。在每个发育阶段，主要细菌门的相对比例用圆圈表示。值得注意的是，尽管出生后早期肠道微生物群的多样性相对较低(细菌多样性)，但个体之间的组成差异较大(个体间多样性)。

肠道菌群成熟的另一个主要驱动因素是断奶后饮食从液体到固体的转变。在摄入固体食物之前，新生儿通过母乳获得营养物质和抗菌蛋白，而母体分泌的IgA(SIgA)特异性由母体内的微生物群决定，这便影响了新生儿体内的微生物组成。从本质上讲，即母体的黏膜免疫记忆传递给了她的孩子。因此，经阴道分娩的婴儿的肠道微生物群来源于母体，而且其组成可能受到母体SIgA 的影响，而母体SIgA 又受到母体微生物群的影响。向固体食物的过渡引入了新的底物，如复合碳水化合物，为微生物群过渡到成熟态供能。由于微生物群的不同成分具有不同的营养和代谢特征，因此摄入的食物会导致微生物群的组成发生显著变化。

在人类中，两种主要的厌氧菌门——厚壁菌门和拟杆菌门——在成熟的肠道微生物群中占主导地位，尽管也发现了重要的变形菌门、放线菌门、疣微菌门和古细菌(图12.5)。数以万亿计的微生物通常与宿主以一种互惠共生的关系存在，反映了微生物和宿主从共享资源中获得利益。微生物群与宿主的共生关系可以追溯到近5亿年前有颌脊椎动物的兴起，其结果是微生物群与宿主共同进化了数千年。据推测，脊椎动物适应性免疫系统的发展可能使它们能够适应复杂的肠道微生物群，并对细菌产生反应以扩大它们从食物中获取能量的范围，从而提供竞争生存优势。从本质上讲，这产生了一个超级有机体，包括人类及其微生物群。

微生物群在维持健康方面起着至关重要的作用。它的整体基因组或微生物组包含的基因数量是人类基因组编码的10倍以上，其中包括许多编码酶的基因，这些酶可以代谢纤维素等膳食成分，并产生维生素K, 等必需的辅助因子。由厌氧共生菌在复杂膳食碳水化合物代谢(发酵)过程中产生的短链脂肪酸，如乙酸、丙酸，尤其是丁酸；作为三羧酸(tricarboxylic acid,TCA)循环的底物，是结肠细胞必需的能量来源。然而，宿主在与微生物群共生过程中的获益远不止于营养这一方面。微生物群还通过竞争定植生态位和营养资源，在对抗病原体方面发挥重要作用，统称为定植抗性。事实上，正常的微生物群包含的细菌种类，如果不持续受到菌群中其他成员的牵制，就会引起疾病。这些机会致病菌包括肠杆菌科的许多革兰氏阴性和革兰氏阳性细菌，如大肠杆菌、肺炎克雷伯菌和奇异变形杆菌，一旦它们侵袭到肠腔之外，将会引起严重疾病。

广谱抗生素的副作用充分证明了肠道微生物群的这种保护作用。广谱抗生素可以杀死大量的肠道共生细菌，为其他细菌创造一个生态位，否则这些细菌将无法成功定植。通常受到集体制约的微生物群中

占比较小的微生物不成比例的扩张被称为生态失调(dysbiosis)，它可以破坏肠道的正常代谢功能，甚至引起严重的疾病。能在抗生素治疗过的肠道中生长并可引起严重疾病的是能形成芽孢的艰难梭菌(Clostridium dificile)，它是一种革兰氏阳性厌氧菌(图12.12)。在普遍使用广谱抗生素的国家，艰难梭菌感染现象日益严重，因为它产生的毒素会导致严重的腹泻和肠道黏膜损伤。在大多数情况下，用额外的抗生素治疗这种感染是无效的。但目前的研究发现，通过移植健康个体的粪便以提供正常的肠道微生物群，可以对其产生治疗效果。这种治疗方法被称为粪便微生物群移植(fecal microbiota transplantation, FMT)。除治疗由抗生素耐药导致的艰难梭菌感染外，越来越多的人考虑将其用于治疗其他胃肠道和肠外疾病，这些疾病被认为与菌群生态失调有关，包括炎症性肠病(IBD)、肥胖、代谢综合征和糖尿病及中枢神经系统疾病，如帕金森病和多发性硬化。

【小结】

身体的屏障组织不断暴露于来自环境和共生微生物群的大量抗原中。在子宫内，发育中的胎儿在很大程度上与这些抗原隔绝，但出生后，新生儿将会立即与其产生接触，外来抗原开始持续影响黏膜免疫系统的发育和功能。黏膜组织免疫系统的特征一方面促进了上皮与这些抗原的相互作用，另一方面可以防止微生物破坏上皮，使其保持良好的完整性。

上皮的解剖结构因器官而异，但黏膜组织的大部分表面被单层上皮细胞覆盖。黏膜组织的一种独特适应性在于其具备诱导性淋巴组织(如派尔集合淋巴结和ILF)，它们缺乏输入淋巴，而是通过隔离在黏膜管腔之间的特化上皮细胞直接接触抗原。这些MALT在出生后对黏膜微生物的反应中发育完全，并终身维持对共生微生物群的免疫耐受中发挥重要作用。通常情况下，共生菌群对宿主有益，包括提供某些营养物质以及对潜在病原体的定植抗性，但微生物群失调或生态失调可导致疾病。

黏膜组织也是病原体进入机体的主要场所，与其他组织一样，引流淋巴结也作为黏膜组织诱导对病原体和共生体的适应性免疫应答的场所。屏障组织中含有最多的效应B细胞和T细胞，产生最多的抗体，反映了它们在免疫第一道防线中的重要作用。

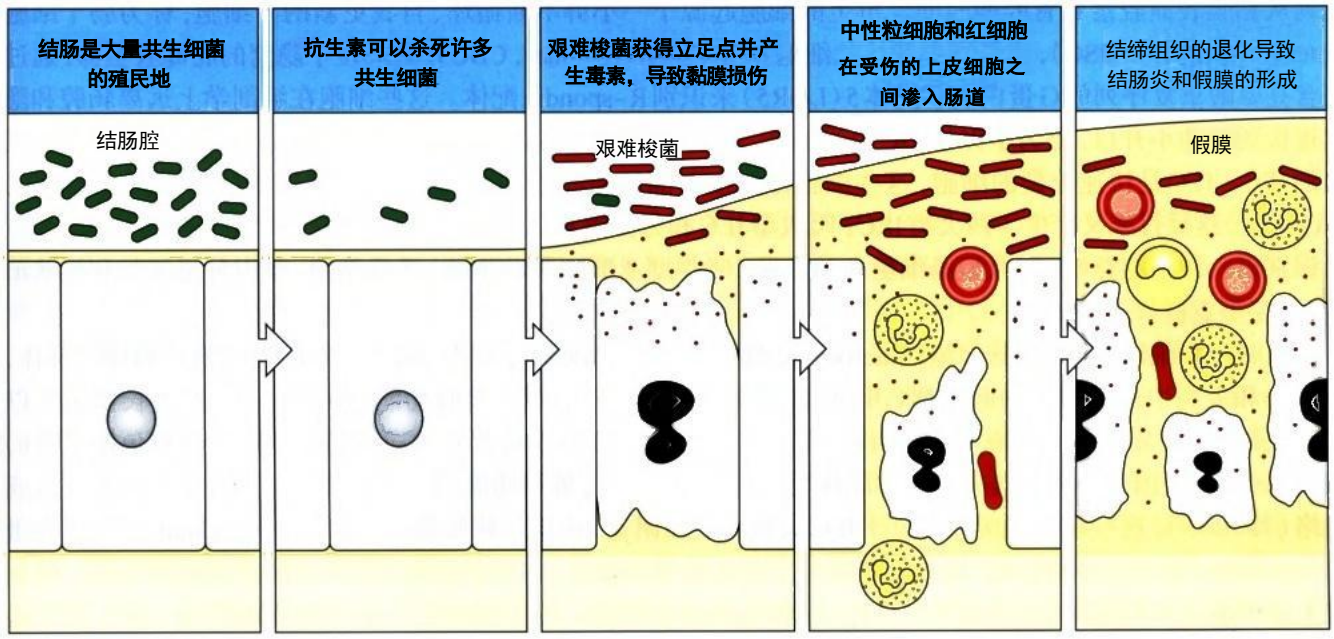


图12.12 艰难梭菌感染

抗生素可以杀死许多共生细菌，从而导致肠道微生物群的大规模破坏并促进定植抗性。这使得致病菌增殖并占据无害共生菌的生态位。艰难梭菌是一种有毒的病原体，在接受抗生素治疗的患者中可引起严重的血性腹泻。上皮损伤导致坏死物质和纤维蛋白渗出，在结肠管腔表面形成一层薄薄的黄白色膜，称为假膜。这种感染通常见于针对艰难梭菌的抗生素治疗。新的治疗方法旨在通过移植正常供体的粪便(粪便微生物移植，FMT)来恢复微生物群的正常组成，在实际应用中已经显示出治疗效果。

肠道免疫系统的固有免疫防御

无论是共生菌还是病原体，胃肠道都是人体与其接触最充分的界面之一。因此，胃肠道已经进化出专门的防御系统，以抵制微生物群入侵，最大限度地减少病原体的危害，同时保持其吸收营养和水分的功能。肠道内的固有免疫防御通过调节网络控制抗炎反应，调节网络不仅能有效清除穿过上皮的微生物，而且不会产生过量的促炎因子(如细胞因子和趋化因子)。这种策略是一种整合黏液层的分层防御：上皮层含有常驻免疫细胞、产生抗微生物因子并将抗体输送到管腔；固有层充满了固有和适应性免疫细胞，对微生物入侵作出快速反应，并对屏障发生破坏时及时进行组织修复。在这一部分，我们将探讨这种分层防御的成分，以及它们如何在促进与微生物群共存时保持防御状态。

12-4 肠道由多种上皮细胞组成，这些上皮细胞来自一个共同的祖细胞，在黏膜免疫中发挥不同的作用

宿主肠道防御的核心是上皮，它是宿主与外部环境相互作用的传感器和通道；肠道内容物包括摄入的食物和常驻的共生微生物群。肠上皮是一种单层柱状上皮，只有一个细胞的厚度，有极性，可以区分外部和内部环境。它在平衡营养和水分吸收方面发挥着复杂的作用，并具有排出共生微生物和致病微生物的屏障功能。它由多种类型细胞组成，这些细胞来源于共同的干细胞前体，但发挥着不同的作用。肠上皮细胞(IEC) 的分类组成随着肠的长度而变化，其分布的微观解剖也是如此，小肠和大肠的功能与区域差异相对应。在小肠中，上皮覆盖指状突起或绒毛，这显著增加了食物吸收的表面积(图12.13)。肠绒毛的高度在小肠近端最大，从十二指肠到回肠沿轴线逐渐降低，表明近端和中段小肠在营养物质的吸收中发挥更大的作用。每个绒毛都被一个由小血管、神经和单个乳管组成的密集网络支撑，乳管是一个封闭的淋巴管，将淋巴和免疫细胞以及吸收的营养物质(如脂质)从固有层运输到区域淋巴结(图12.13)。单个绒毛被多个内陷所包围，这些内陷被称为隐窝(crypt)，由周围的绒毛共享，是产生新上皮细胞的场所，我们稍后会提及。大肠绒毛很少，大部分大肠黏膜由紧密相连的隐窝组成，隐窝之间缺乏处于稳定状态的固有层。因此，大肠可供吸收的表面积减少，限制了其在营养吸收方面的能力，但该种结构却有利于大肠进行水分调节和废物清除，还能支持共生微生物群。

在小肠和大肠中，隐窝是产生新上皮细胞的温床(图12.14，图12.10)。由于肠上皮承受大量的机械、化学和微生物压力，其更新速度是体内最快的，大多数IEC 的平均寿命为3～5天，这已包括它们在隐窝深处生成到从黏膜表面脱落到管腔的时间。再生的细胞起源于一小群不断循环、自我更新的干细胞，称为肠干细胞(intestinal stem cell,ISC),或隐窝基部柱状细胞(crypt base columnar,CBC),它们位于隐窝的底部或基部，通过富含亮氨酸重复序列的G 蛋白偶联受体5(LGR5) 来识别R-spondin 配体。这些细胞在解剖学上远离肠腔和隐窝连接肠腔的小开口，是为了保护ISC免受损伤，并且在稳态和感染期间补给上皮细胞。ISC 的后代分化为成熟的IEC 。IEC是快速分裂的细胞，这些细胞分布在下部和中部隐窝，即所谓的过渡扩增(transit-amplifying, TA) 细胞，这反过来又产生了两大类IEC: 吸收型IEC 和分泌型IEC 。在分化IEC的这两个主要亚群中，至少可以识别出六种细胞类型：吸收型肠细胞和M 细胞(吸收型亚群)；杯状细胞、潘氏细胞、肠内分泌细胞和簇状细胞(分泌型亚群)(图12.14，图12.15)。

吸收型肠细胞，或简称肠细胞(enterocyte, 源自希腊语enterikos, 意为“肠”)，专门吸收营养和摄取液体，是小肠和大肠中最丰富的细胞类型(图12.14，图12.15)。为了增强其吸收功能，肠细胞向肠腔生长微绒毛以增加表面积，并分泌一系列酶和转运蛋白，负责分解和吸收食物中的营养物质。肠细胞也是固有免疫系统的关键感受细胞，因为它们直接分隔内外部环境。对于所有IEC, 屏障功能的一个重要特点是将单个细胞连接成网络(图12.16)，这些紧密连接结构位于IEC的管腔表面附近，由连接跨膜蛋白的密封蛋白(claudin) 和闭合蛋白(occludin) 家族复合物形成，这些复合物与上皮细胞骨架相连，在相邻细胞之间形成紧密连续的分隔。这导致上皮形成了一种选择性、半通透的结构，这种结构通常限制了IEC 之间离子、溶质和水的交换。除了调节这些分子在上皮中的流动外，紧密连接结构还形成了IEC的极性，即面向肠腔的“外侧”，以及位于基膜上的“内侧”，使其能够与固有层进行信息传递。

由于不同的模式识别受体(PRR; 如TLR) 在顶端和基底外侧细胞膜之间有不同的排列，IEC 细胞表面PRR的这种分布对于IEC 细胞响应微生物的入侵非常重要。例如，TLR-5 可以感知细菌鞭毛蛋白(鞭毛的一种成

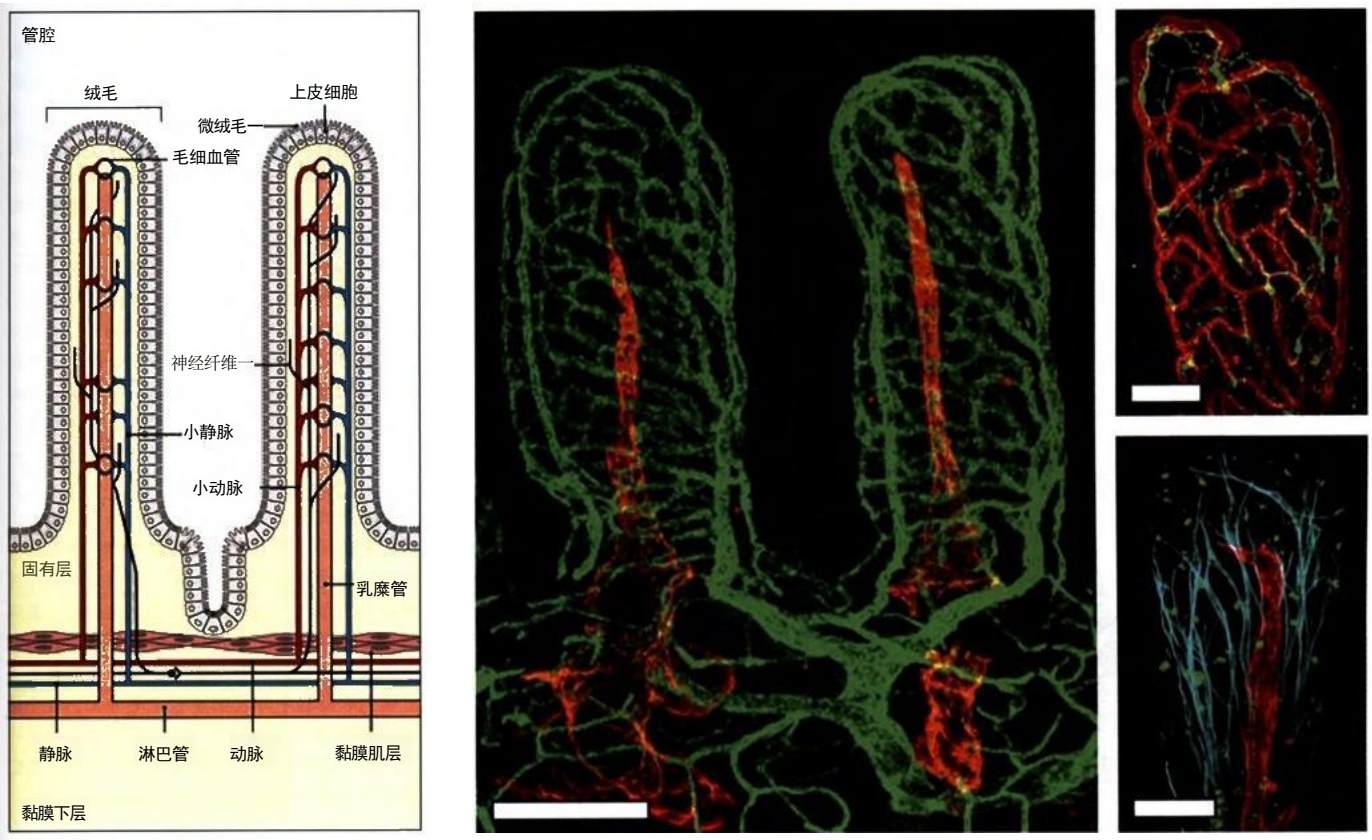


图12.13 肠黏膜血管、淋巴管和神经纤维的关系

肠道是营养摄取和液体调节的主要场所，同时执行调节免疫和防御潜在肠道病原体的功能。支持这些功能的是一个由血管、淋巴和神经系统组成的网络，它们供应肠的不同层。黏膜下层的小血管穿过肌层黏膜，形成一个由小动脉、毛细血管和小静脉组成的复杂网络，供应固有层，先天免疫细胞和效应淋巴细胞通过这些网络转运。小淋巴管起源于固有层，穿过黏膜下层和肠系膜，将淋巴和免疫细胞输送到区域淋巴结(如肠系膜淋巴结)。图中显示的是这些结构在小肠绒毛中的关系。通常，一条被称为乳糜管的盲端淋巴管位于绒毛中央，由毛细血管网和神经纤维包裹。膳食脂肪的吸收也由乳糜管进行，并由自主神经系统控制的乳糜管收缩独特地促进。

左图：肠上皮与血管、淋巴管和神经纤维的关系。中图：肠道免疫荧光图像，乳糜管(红色)，毛细血管和小静脉(绿色)。右上图：绒毛毛细血管(红色)和神经纤维(绿色)的免疫荧光，展示了神经纤维和毛细血管的密切联系；右下图：小肠绒毛(红色)、平滑肌细胞(蓝色)和巨噬细胞(绿色)的免疫染色。白色比例尺分别表示100 μm(中图)和50 μm(右上图、右下图)。

分，为细菌提供动力，通常由致病菌株表达)，它优先排列在肠细胞的基底外侧表面，检测突破屏障的微生物，并提醒IEC 分泌抗菌因子，如抗菌肽(AMP) 以及激活先天和适应性免疫细胞的细胞因子和预警素。因此，肠细胞除了在营养摄取中发挥作用外，还积极参与肠道的免疫应答，作为关键的先天传感器和效应细胞。

组成滤泡相关上皮(FAE) 的 IEC 是肠细胞的一个子集，但M 细胞与肠细胞的发育关系尚不清楚。 M 细胞占IEC的一小部分(<1%)。它们的发育受局部B 细胞和RANK 配体(RANKL) 调控，RANKL 是肿瘤坏死因子(TNF) 超家族的一员(见第7-23节)。如前所述(见第12-2节)，M 细胞是高度特化的，用于从肠腔中捕获颗粒抗原。与吸收性肠细胞相比，M 细胞的顶端表面缺乏微绒毛和多糖-蛋白质复合物。 M 细胞位于黏液耗尽的FAE中，所以它们与肠腔内容物直接接触，从而便于对肠腔内的小分子和微生物进行摄取。M 细胞还表达SIgA 受体，摄取被SIgA 包裹的细菌(见第12-9节)。M 细胞有一种特殊的能力，可以通过囊泡携带完整的微生物穿过上皮，将其内容物运送到上皮下丘，在那里它们可以被DC 摄取，这一过程被称为胞吞作用(transcytosis, 直译为“穿过细胞”)。M 细胞的基底侧表面高度内陷形成大凹陷，通常被B 细胞、T 细胞及DC占据。这使得免疫系统能够主动监测微生物群，通过诱导调节性T 细胞(Treg 细胞)或SIgA 对共生微生物抗原产生耐受性，这部分机制我们将在后文深入讨论(见第12-10节)。另外， 一些病原体利用M 细胞作为突破口，穿过上皮屏障进入宿主，同时也被送往肠道适应性免疫系统的中心。

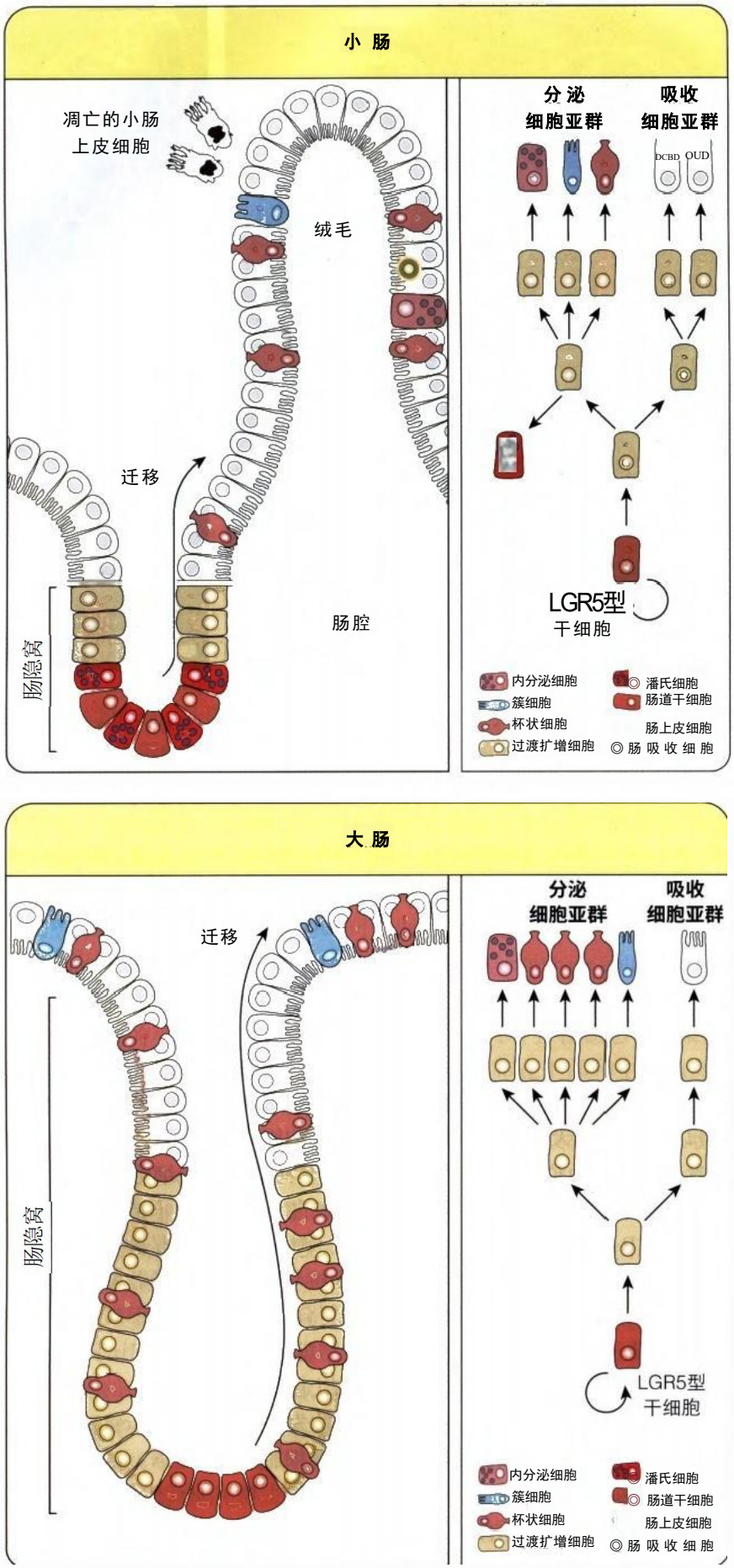


图12.14 肠上皮细胞(IEC)的发育
在肠道中，以LGR5(富含亮氨酸重复序列的G蛋白偶联受体5；WNT 受体的一种成分)表达为标志的干细胞位于每个隐窝的底部，并产生沿着隐窝壁上升进行发育和增殖(弯曲箭头)。干细胞不断分裂，产生快速增殖的转运扩增(TA) 细胞，这些细胞占据了隐窝底部的大部分剩余位置(隐窝的下1/3～1/2)。发育中的TA细胞属于成熟IEC的两个主要亚群之一：吸收细胞或分泌细胞。Notch信号决定了干细胞向吸收方向分化(Notch-on) 还是向分泌方向分化(Notch-off) 的命运。吸收亚群包括成熟的肠上皮细胞和微折叠(M) 细胞(未显示)。分泌亚群包括杯状细胞、簇状细胞、肠内分泌细胞，以及在小肠中的潘氏细胞。小肠每3～5天和大肠每5～7天发生一次上皮更新，小肠绒毛顶端(上图)或大肠相邻隐窝之间的表面(下图)的衰老细胞通过一种称为失巢的过程进行丢失。失巢是一种凋亡或程序性细胞死亡形式，当锚定依赖性上皮细胞从基底膜分离时诱导发生死亡。细胞分化的层次如每个面板右侧的树所示，表明小肠中吸收性肠上皮细胞和结肠中杯状细胞占主导地位。在小肠中，新的潘氏细胞每3～6周由TA细胞提供一次，并迁移到$LGR5^+$干细胞之间，在那里它们提供了支持干细胞生存和分化的微环境。

肠上皮细胞细胞类型的特征				
细胞	谱系	细胞标记	组织	主要功能
隐窝基部柱状细胞	肠道干细胞	富含亮氨酸重复序列的G蛋白偶联受体5	小肠 大肠	自我更新 产生所有肠道上皮细胞类型
吸收型肠细胞	吸收型	蔗糖 异麦芽糖酶 乳糖酶	小肠 大肠	吸收营养和液体 微生物和代谢传感 运输分泌性免疫球蛋白
微褶(M)细胞	吸收型	核因子-kB受体活化因子	小肠 大肠	摄取抗原 细菌易位
杯状细胞	分泌型	黏蛋白2,三叶因子	小肠 大肠	产生黏蛋白 摄取抗原
潘氏细胞	分泌型	溶菌酶	小肠	维护肠道干细胞 分泌抗菌肽
肠簇状细胞	分泌型	白细胞介素-25	小肠 大肠	感知蠕虫气味和琥珀酸 通过释放白细胞介素-25和 类花生酸促进2型固有淋巴细胞

图12.15 肠上皮细胞亚群的特征

体内数量排名第二的IEC是杯状细胞，因其成熟细胞含有大量的分泌液泡、占据大部分细胞质而得名(图12.14,图12.15)。杯状细胞的主要功能是产生黏蛋白，这些黏蛋白是带有重电荷、糖基化、分泌性且细胞相关的糖蛋白，它们覆盖在肠上皮形成凝胶状黏液层(图12.17);由于黏液是黏膜组织的决定性特征，所以杯状细胞是黏膜的决定性细胞。黏液既滑又黏的物理性质使其成为润滑剂，使在管腔内流动的物质对上皮的摩擦力减少，缓解微生物影响上皮，并通过正常的、有节奏的肠道肌肉收缩(称为蠕动)清除微生物。黏液也可以为SIgA 和AMP提供一个支架，从而增强这一物理屏障。除此之外，肠道黏液作为一种底物，为共生微生物提供了机械缓冲，以便更好地抵抗病原体。

黏液厚度沿十二指肠-结肠轴发生变化(图12.17,图12.18)。小肠近端黏液层薄且局部不连续，回肠黏液层厚且连续。在大肠中，黏液层变得更厚，比近端小肠厚几倍。此种差异与肠道不同区域杯状细胞的密度有关，通常情况下，杯状细胞密度与绒毛长度(具有吸收功能)成反比，且与共生细菌的丰度直接相关。杯状细胞和细菌的密度都在大肠中最高，而在近端下降。此外，在大肠中有两层功能不同的黏液层：内层薄且紧密，黏附牢固，通常没有微生物；外层厚且松散，没有黏附性，可以被微生物定植。小肠普遍缺乏内层致密层。虽然细菌可以穿透松散的黏液外层，但它们通常远离上皮细胞表面，这是因为大肠内层交联产生的孔径太小，细菌无法穿透。这种结构存在微生物防御漏洞，如某些肠道病原体产生黏液溶解酶，使它们能够破坏黏液结构并侵入机体。

虽然有许多不同的黏蛋白，但肠道中占优势的黏蛋白是分泌型黏蛋白MUC2,它与膜结合的黏蛋白交联形成致密的内层(图12.17,图12.18)。外层MUC2　多肽被蛋白水解导致结构不太紧凑，有利于微生物定植。事实上，黏蛋白聚糖可以为大肠共生微生物群中几种重要的厌氧细菌(如双歧杆菌和拟杆菌)提供营养。细菌发酵分解这些聚糖产生短链脂肪酸(SCFA),如丙酸酯和丁酸酯，它们是IEC的主要能量来源，反映了一个正向的IEC-微生物群反馈循环，并促进了这些保护性细菌物种在健康肠道中驻留。共生细菌产生的黏液降解的其他发酵产物(如醋酸盐和乳酸盐)对某些致病菌是有害的，这是黏液参与宿主防御的间接机制。与大多数肠上皮不同，与派尔集合淋巴结和孤立淋巴滤泡有关的滤泡上皮缺乏杯状细胞，且未被黏液覆盖，以便对管腔内容物摄取。值得注意的是，杯状细胞的功能存在异质性。在大肠中，结肠隐窝的入口被所谓的前哨杯状细胞包围，

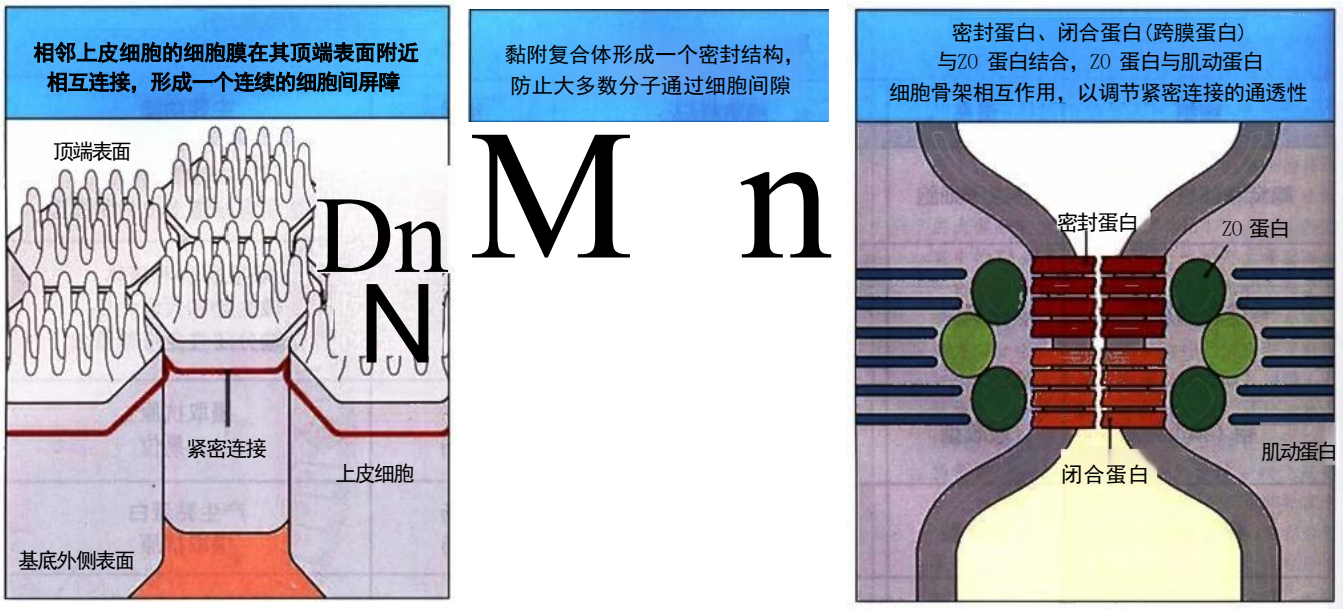


图12.16 肠上皮细胞(IEC) 由一组连接紧密的细胞-细胞黏附分子组成

相邻的IEC形成紧密连接结构，这对于肠的屏障和吸收功能至关重要。紧密连接结构也将质膜和嵌入的蛋白质分别分隔在顶端和外侧，这两个结构域在微生物的上皮感知、信号传导和免疫功能中具有不同的功能(左图)。紧密连接主要由密封蛋白和闭合蛋白组成，它们是跨膜蛋白，在相邻的IEC靠近顶端的位置进行同型黏附，形成连续的“带状”,密封细胞间连接(中图)。这些复合物的胞内结构域通过ZO 蛋白(zonulin) 与 IEC 肌动蛋白丝连接，允许肌动蛋白骨架的重组来调节紧密连接结构的通透性。

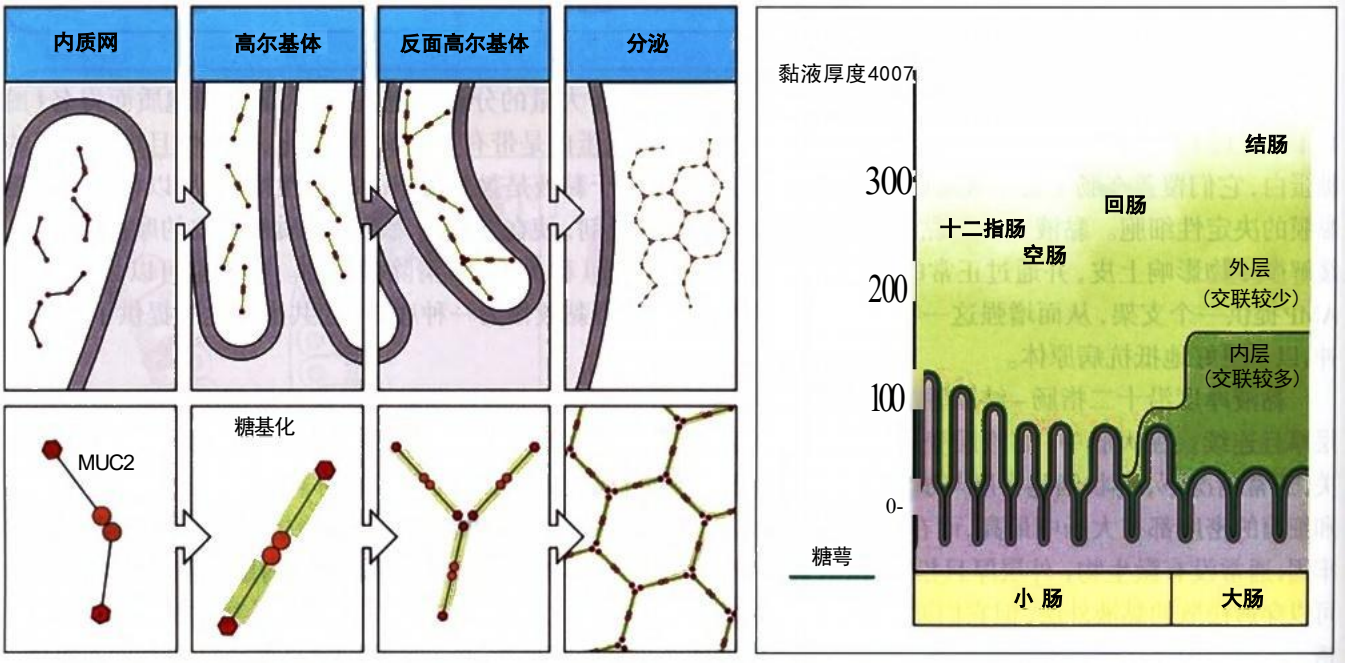


图12.17 黏蛋白和黏液的结构

大多数黏膜组织的决定性特征是产生黏液，黏液由不同的黏蛋白和糖蛋白组成，其中O-聚糖占黏液质量的50%以上。黏蛋白有两种主要类型：一种是固定在黏膜上皮细胞表面的跨膜黏蛋白，另一种是从细胞表面释放出来的凝胶状黏蛋白。黏液由杯状细胞产生，杯状细胞专门用于产生黏蛋白，并组装和分泌形成黏液的黏蛋白聚合物。

左图：肠内主要的黏蛋白是MUC2, 一种形成凝胶的黏蛋白。MUC2的单体有N 端和C端，可分别实现同源二聚化和同源三聚化，并且其细长的中心部分富含脯氨酸、丝氨酸和苏氨酸，在合成过程中经历O- 糖基化，形成具有瓶刷状结构的刚性棒，结合水分子后使黏液具有润滑凝胶状性质。左图中显示的是MUC2黏蛋白通过内质网(ER) 中C端半胱氨酸结域的二硫键组装成二聚体形式，(0-糖基化绿色；蛋白核黑色),反面高尔基网(trans Golgi network, TGN) 中的二硫键通过N 端结构域的三聚化形成网状片，以及分泌的MUC2 聚合物的示意图。聚合的黏蛋白在杯状细胞颗粒中被压缩，在分泌时膨胀，形成延伸的薄片，这些薄片可以进一步交联，形成网状的三维晶格。MUC2 黏蛋白固定在杯状细胞中，使得黏液保持附着，直到被宿主蛋白酶(小肠中的膜内蛋白酶β)裂解，从细胞中释放凝胶晶格。右图：肠道不同部位的黏液的厚度和结构各不相同，这与保护上皮的共生微生物群的密度有一定的相关性。

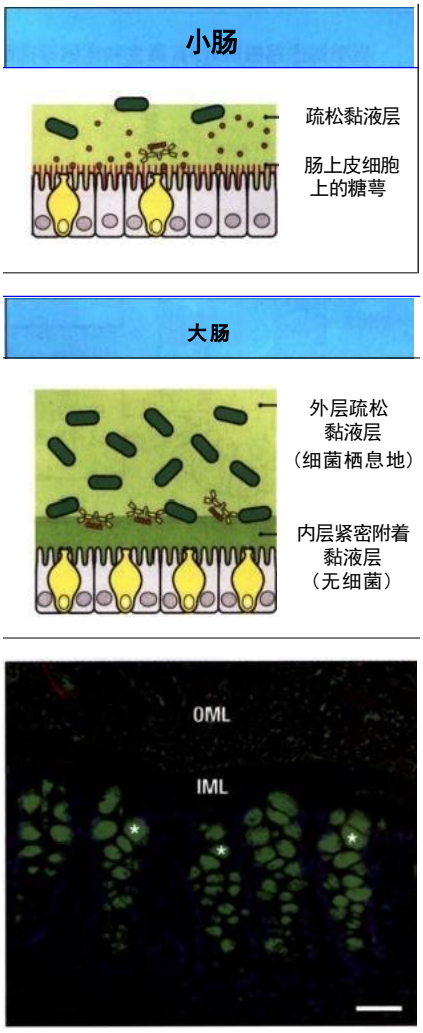


图12.18 小肠和大肠黏液的组织结构不同
肠细胞是肠上皮的主要细胞类型，细胞膜由跨膜黏蛋白覆盖。这些黏蛋白深入肠腔，并产生局部附着的富含糖的扩散屏障，称为糖萼，是保护肠上皮细胞的细胞膜。
上图：在小肠上部，是食物的消化和吸收的主要场所，MUC2 黏蛋白通常被切割并从细胞表面分离，使黏液能够远端运输。黏液晶格的交联密度也较低，使得黏液层相对多孔，能够有效地吸收营养。中图：在大肠中，黏液由不同的两层组成： 一层是更紧密交联的内层，附着在细胞上； 一层是更多孔的外层，共生细菌可以在其中生存。内黏液层在结肠远端最为突出，在那里它具有由MUC2多聚体组成的层状片的分层结构。这种致密、组织良好的结构固定在上皮上，通过比细菌小的孔来限制细菌的渗透，形成一个几乎没有细菌的区域。值得注意的是，结肠的内黏液层每小时都可以被替换。在分泌蛋白酶的作用下，结肠内黏液层转化为分离的、密度较低的外黏液层。这使得黏液随粪便流动，提供润滑，以保护上皮免受机械损伤。外黏液层的黏蛋白聚糖也创造了一个特殊的生态位，促进无害的共生细菌定植，这些共生细菌将黏蛋白聚糖作为食物。下图：结肠免疫染色显示黏液层。结肠中的杯状细胞被一种抗MUC2抗体(绿色)识别。用DAPI反染，可见上皮细胞核(淡蓝色)。注意内黏液层通过MUC2 阳性的界线与表面上皮的杯状细胞相连。 OML： 外黏液层；IML，内黏液层。星号表示具有代表性的杯状细胞液泡。白色比例尺表示25 μm。

这些细胞在感应到病原体后，会刺激受到攻击的隐窝中的其他杯状细胞同时排出黏液，从而冲洗隐窝，驱逐入侵的微生物。这种现象似乎是通过间隙连接的细胞间通信来实现的，间隙连接不同于紧密连接，是一种专门的结构，在相邻的IEC 之间提供可调节的孔隙，从而实现细胞间的快速通信。此外，杯状细胞在可溶性抗原通过上皮传递到底层树突状细胞的过程中起着重要作用，稍后将详细介绍(见第12-9节)。

潘氏细胞是一群位于小肠隐窝底部的分泌性间质细胞，它们位于间质细胞之间(图12.10, 图12.14, 图12.15)。它们由早期分泌祖细胞发育而来，有两个主要功能： 一是在稳态和病原体诱导下均能产生抗菌肽；二是为ISC 提供保护信号。潘氏细胞的特点是胞浆内分泌大量含有多种抗菌因子的颗粒(图12.19),其中一些是在稳态下分泌的，这有助于维持隐窝无菌并加强黏液层，以抵御细菌入侵并保护ISC(图12.20)。潘氏细

肠道黏膜产生的抗菌蛋白			
家族(举例)	作用机制	细胞来源	靶向微生物
a-防御素(人类) 隐窝肽(小鼠)	破坏细胞膜	潘氏细胞 中性粒细胞 巨噬细胞	G菌和G菌、真菌、 原生动物、病毒
β-防御素 (如BD1、BD2、BD3)	破坏细胞膜	IEC	G菌和G菌、真菌、 原生动物、病毒
钙卫蛋白 (S100A8-S100A9)	金属螯合	IEC 中性粒细胞	G菌和G菌、 真菌、病毒
C型凝集素 (如REG3β、REG3γ)	破坏细胞膜	潘氏细胞 IEC	G 菌 和 G 菌
溶菌酶	裂解细菌细胞壁肽聚糖	潘氏细胞	G 菌 > G 菌
磷脂酶A_2	裂解细菌细胞膜磷脂	潘氏细胞 巨噬细胞	G+菌

图12.19 促进肠黏膜固有防御的抗菌蛋白质
肠道黏膜产生多种抗菌蛋白质，包括插入细菌细胞壁的、小的、典型的阳离子抗菌肽(AMP; 如防御素),以及切割细菌细胞壁或细胞膜成分的酶(如溶菌酶)。这些蛋白质是由肠上皮细胞(IEC) 产生的，包括小肠的潘氏细胞，以及小肠和大肠中的非潘氏细胞，还有髓系细胞，如在炎症期间浸润肠道的巨噬细胞和中性粒细胞。

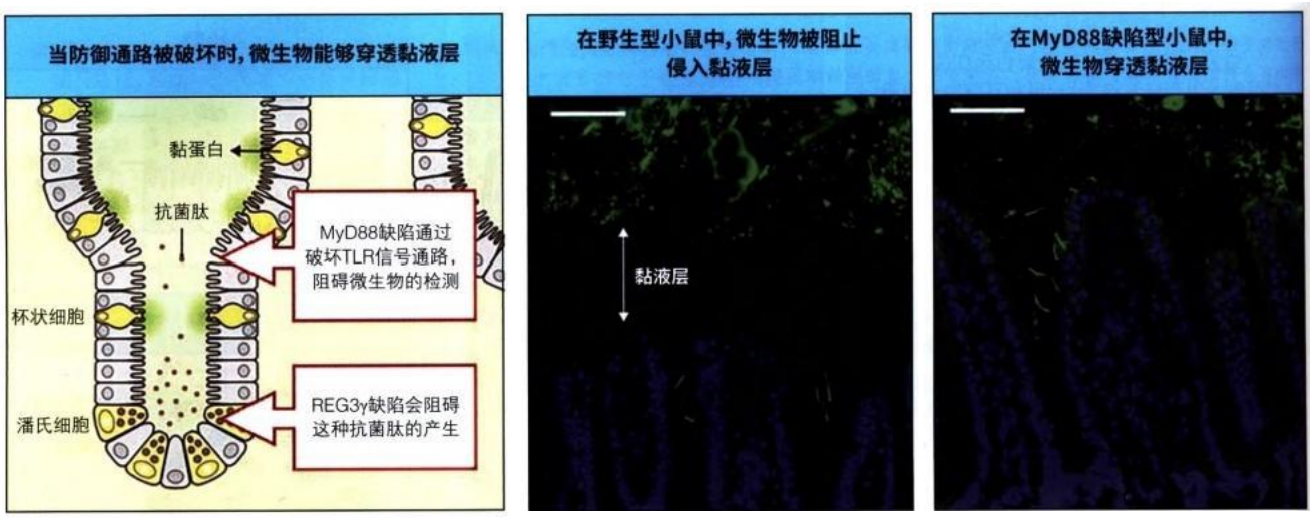


图12.20 微生物信号刺激抗菌肽的分泌，抑制细菌入侵肠上皮细胞

上皮细胞和免疫因子增强了肠黏膜黏液的抗微生物防御。特别是在小肠中，由于黏液层更薄、更多孔，并且没有除微生物外的内黏液层，细菌通过黏液的不断更新和抗菌剂(如防御素和SIgA) 的存在而远离上皮细胞，这些抗菌剂由于在黏液中缓慢扩散而形成梯度。这就产生了一个“杀菌火线”，细菌要到达上皮细胞就必须穿越“火线”。抗菌肽(AMP) 的最高浓度在隐窝和隐窝开口处，因为这些成分主要是由小肠隐窝底部的潘氏细胞产生的。AMP 的产生取决于对微生物的识别，肠上皮细胞中Tol样受体下游信号MyD88 缺陷，导致细菌与小肠上皮失去物理分离(从左图至右图)。同样，由于缺乏针对革兰氏阳性细菌的抗菌C型凝集素REG3y，这些细菌能够穿透黏液层(未显示)。右图显示了荧光原位杂交(FISH) 检测到的细菌(绿色)和DAPI标记的上皮细胞核(蓝色)。白色比例尺是50 μm。

胞可以直接响应PAMP， 因为它们表达TLR 和NOD， 且具有高度自噬的特性。潘氏细胞功能缺陷导致细菌防御能力降低，并且被认为是人类对炎症性肠病易感的重要原因，原因是微生物可以穿透黏液屏障(见第15-17节)。值得注意的是，大肠中没有发现潘氏细胞。然而，在结肠隐窝中发现了一种与ISC 相似的细胞，它似乎具有潘氏细胞的功能，但缺乏潘氏细胞所特有的细胞质大颗粒。

肠簇状细胞(intestinal tuft cell)因其分泌到腔内的微绒毛而得名，是一种化学感受型IEC，与上呼吸道、舌头中的气味和味觉受体有关(图12.14，图12.15，图11.3)。簇状细胞专门用于识别蠕虫产生的分子，因此是促进2型免疫应答的关键传感性IEC（见第11-3节）。它们相对罕见，占所有IEC 的不到1%，但在蠕虫感染期间数量会增加。

肠内分泌细胞(enteroendocrine cell,EEC)是第二种化学感受型IEC，与簇状细胞一样，主要分布在肠表面或面向肠腔的上皮中(图12.10，图12.14，图12.15)。EEC 专门感知肠道内的一系列营养物质，刺激其释放激素和/或神经递质，以调控肠道的消化、吸收和饱腹感，以及调节局部和全身的代谢。与簇状细胞一样，EEC占所有IEC不到1%，但由于肠上皮细胞数量众多，因此EEC 是体内占比最大的内分泌细胞群。 EEC 异质性相当高，根据表达的营养物质受体以及它们受到刺激时释放的激素和神经递质的不同来区分，至少可分为八种亚型。尽管EEC在肠道免疫中的作用仍未明确，但一些EEC 受中枢神经系统通信的神经纤维支配，这表明，除了在稳态状态下调节肠道生理外，EEC还可能参与调节某些免疫应答的神经免疫相互作用。

12-5 肠上皮包含常规和非常规的T 细胞，它们的主要作用是维持屏障和防御

肠上皮细胞并不是唯一在屏障前线的细胞。与体内大多数其他上皮不同，包括肠在内的屏障上皮含有大量的常规和非常规(固有样)T 细胞或IEL，以及少量的ILC1细 胞(图12.21，图12.22)。新生儿出生时，非常规T细胞是显性的IEL，因为它们在围产期填充上皮，并在新生儿出生后立即响应肠道微生物群的定植而扩张。在人的整个生命周期中，随着越来越多的经历过抗原刺激的常规T 细胞取代上皮细胞的位置，非常规和常规IEL之间的平衡发生了变化，因此随着年龄的增长，常规T 细胞在数量上所占比例越来越大。由于常规T 细胞的上皮细胞群更多地受到抗原暴露的影响，因此在个体之间或同一个体的一生中，常规与非常规T 细胞的比例可能会有很大差异。正常情况下，很少有IEL会被激活分裂，循环细胞对IEL 分裂的作用有限。

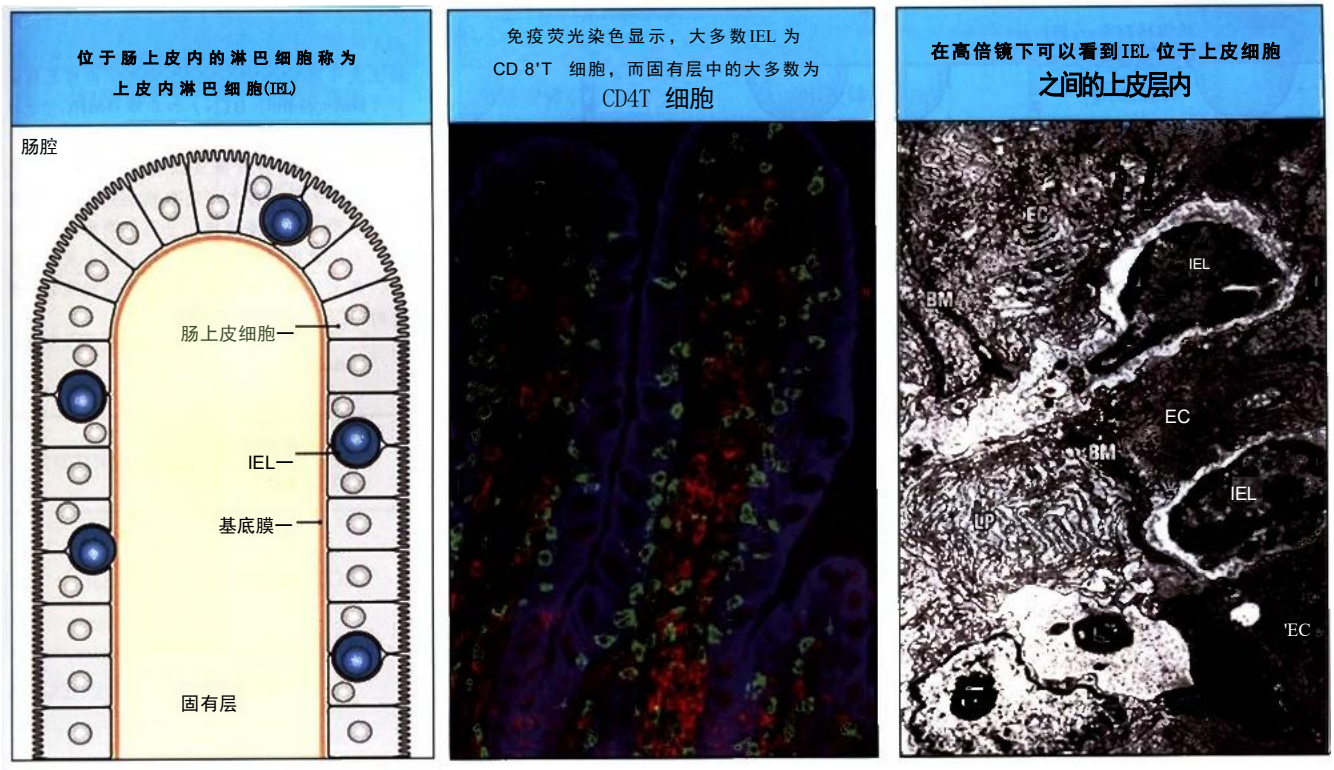


图12.21 上皮内淋巴细胞

肠上皮含有大量的淋巴细胞，称为上皮内淋巴细胞(IEL)； 左图为小肠绒毛。中图为小肠绒毛的免疫荧光图，上皮中的大部分淋巴细胞为CD8T 细胞(绿色)，而固有层中的大部分淋巴细胞为CD4T 细胞(红色)。肠上皮细胞(IEC) 呈蓝色。具有深色液泡的IEC为杯状细胞；暗色的液泡是含有黏液的液泡(×400)。右图为电镜图，显示IEL位于基底膜上的上皮细胞之间，将固有层(LP) 与上皮分开。可见一个IEL穿过基底膜进入上皮，留下细胞质的痕迹(×8000)。

IEL插在IEC之间，因此直接与IEC接触，位于结合IEC的紧密连接结构的下方和IEC所在的基底膜上方(图12.21)。肠道内活性物质的数量和组成因区域而异；小肠近端肠密度最高，向回肠和结肠方向逐渐减小。在健康的小肠近端，每10个处于稳态的上皮细胞中约有1个IEL，是屏障组织中IEL密度最高的地方。这个数字下降到大约每50个IEC中有1个IEL。密度的差异在很大程度上反映了小肠近端非隐窝上皮的比例更大，其中管腔或表面上皮含有更大的IEL密度。由于肠上皮的表面积巨大，肠上皮是体内最大的独立T细胞群之一。

值得注意的是，肠上皮细胞不是静止的，而是在肠上皮内高速运动的，这反映了它们的监测功能。由于它们位于上皮屏障内，并且具有完全成熟的状态，因此它们既是由环境暴露引起的上皮变化的早期传感器，也是针对上皮细胞功能改变或破坏以维持屏障完整性的快速反应者。IEL参与宿主对病原体的防御、上皮修复以及与上皮、微生物群和营养物质的稳态相互作用。它们可能在去除持续基因毒性应激或DNA损伤不能被DNA损伤反应充分修复的IEC中发挥重要作用，从而能够去除有恶性转化风险的IEC。在这里，我们将重点关注构成大部分IEL的T细胞群。

固有样、非常规的T细胞在出生前后立即在肠上皮内定植。它们也被称为胸腺衍生或天然IEL(natural intraepithelial lymphocyte,nIEL)(图12.22,上图；图12.23)，此种现象反映了它们在胸腺中发育并直接从胸腺迁移，而无须通过有结构的淋巴组织来获得其全部效应功能(见第8章)。相反，常规的T细胞只有在被GALT或肠道相关淋巴结中的特定抗原激活后才能迁移到肠上皮；因此，这些T细胞被称为诱导或外周IEL(peripheral EL,pIEL)(图12.22,左下图；图12.23)。(注意此术语类似于Treg细胞的两个主要亚群——固有或胸腺Treg细胞，以及诱导或外周Treg细胞。)pIEL来源于常规的CD4和CD8T细胞，因此它们的TCR分别识别与经典MHCI或MHCII分子结合的抗原肽。相比之下，TCRαβ nIEL对多种MHC分子有反应，包括MHCI和MHCII分子以及非经典MHCI分子(如MHC Ib),尽管其识别机制似乎不需要特定的肽(见第6章)。同样，TCRγδnIEL占肠中IEL的绝大部分，不受经典MHC识别激活的限制。

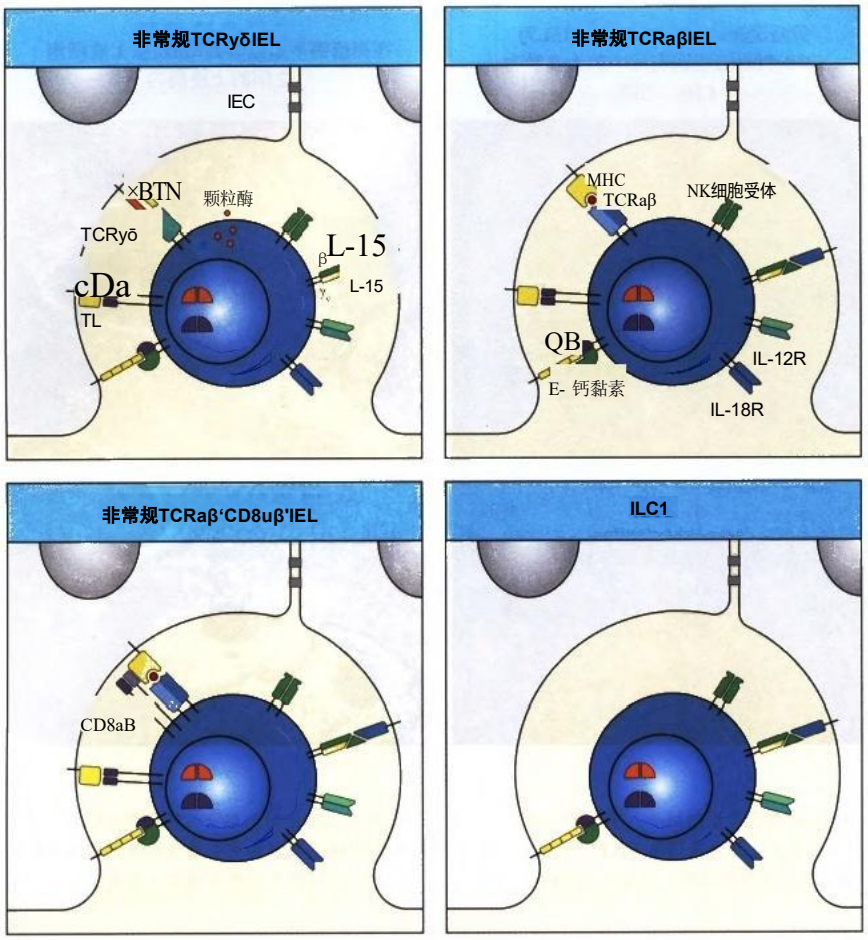


图12．22 肠上皮细胞(IEC) 与上皮内淋巴细胞(IEL) 之间的相互作用
肠上皮中存在多种T 细胞，包括识别嗜乳脂蛋白(butyrophilin,BTN) 和非经典MHC分子的非常规TCRγ8 和TCRαβ 细胞(左上图)，以及识别经典MHC 分子提呈肽的常规TCRαβ 细胞(左下图)。小肠上皮内也可见少量ILC1 细胞(右下图)。这些细胞几乎都具有细胞杀伤功能，无论其识别特性如何、能否在上皮层内迁移，都允许它们监控IEC 的变化以发现需要清除的IEC。

尽管每种类型的nIEL 识别的结构仍然是一个待研究的领域，但很明显，这种识别的多样性大大扩增了肠上皮可感知的内外部信号的范围。大多数IEL 类型，无论是常规的还是非常规的，在加强屏障防御和维持屏障功能方面都具有类似的功能，其特点是表达细胞毒性免疫模块固有细胞和适应性细胞的典型效应能力(见第11-2节；图12.24)。因此，IEL 的共同特征是它们具有杀伤细胞的能力(反映在穿孔素和颗粒酶B的表达量上)和Th1 型细胞因子(如IFN-γ、TNF-α 和FasL) 的分泌，这些细胞因子在抗原识别或细胞因子IL-12、IL-18 和IL-15 的局部刺激下被分泌。因此，nIEL 和pIEL 的主要功能是识别和破坏已经感染、损伤或应激特性的IEC。nIEL 还可以表达抗菌肽，并且至少有一部分nIEL 在激活时可产生IL-17。此外，IEL 可以表达上皮生长因子，如表皮生长因子(EGF)，在IEC 损伤后可促进上皮增殖和修复。

常规和非常规IEL 的发生起源截然不同。尽管这两个细胞亚群在胸腺中都经历了筛选，但TCRγδ和TCRαβ nIEL都不像常规的TCRαβ T细胞那样经历经典的阳性和阴性选择。与体内大多数TCRγδ 细胞一样，TCRγδ 细胞以双阴性T 细胞的形式离开胸腺，最终驻留在肠上皮内。也就是说，此阶段在胸腺筛选的双阳性选择之前(见第8-18节)。这包括恒定表达V,7的 TCRγδ 细胞，它们代表了小鼠肠道nIEL 的大部分，以及恒定表达V,4 的 TCRγδ细胞的一小部分。这些细胞群中的每一种都是出生前后TCRγδ 细胞发育的第二道程序中的一步(见第8-18节)。

与TCRγδ nIEL相反，TCRαβ nIEL的阳性选择需要MHC 分子的识别。然而，与常规的TCRαβ 细胞不同，TCRαβ nIEL似乎可以识别多种MHC，包括非经典MHC I和MHC I样分子(如CD1)，而不仅仅是单一的MHC。它们在胸腺内由不受限制的MHC 分子进行选择被称为激动剂选择，表明其缺乏对特定肽：MHC 配体的常规TCR 识别。相反，TCRαβ nIEL的 TCR 似乎对一系列不同的MHC 分子是混杂的，因此与MHC(包括非自身MHC 分子)存在广泛交叉反应。

上皮内淋巴细胞的特征				
IEL亚群	共受体表达	T细胞受体(TCR)库	NK受体	抗原配体
非常规TCRγδnIEL	CD4D8 CD8aα	TCRVγ7>TCRVγ4(小鼠) CRVγ1(人)	NKG2家族 CD94 LY49家族(小鼠) KIR家族(人)	BTNL家族(小鼠，?人) MULT1、H60a、Qa-1(小鼠) CD1、MICA、MICB、ULBP(人)
非常规TCRaβ nIEL	CD4D8 CD8aα	寡克隆型	NKG2家族 CD94 LY49家族(小鼠) KIR家族(人)	MHC I、MHC II(小鼠、人) 非经典MHC I(小鼠) MICA、MICB、ULBP(人)
常规TCRaβ pIEL	CD8CD8aa CD4CD8aa	多克隆型	无	多肽：MHC I类分子复合物 多肽：MHCⅡ分子复合物
ILC1	CD4CD8	无克隆型	NKG2家族 CD94 LY49家族(小鼠) KIR家族(人)	MULT1、H60a、Qa-1(小鼠) MICA、MICB、ULBP(人)

图12.23 上皮内淋巴细胞的特征

在胸腺选择的同时，小肠上皮的非常规TCRγδ和TCRαβ细胞上调整合素$\alpha_4\beta_7$，这将它们引导到肠道而不是外周淋巴器官。它们也上调CCR9或CCR10，分别在CCL25或CCL28的作用下将它们导向小肠或大肠上皮。它们在肠道中保持双阴性，但被IEC产生的高浓度TGF-β诱导表达CD8αα二聚体和αE整合素(CD103)，后者与β7整合素配对形成αBβ7,进而结合IEC表达的E-钙黏蛋白(图12.23,图12.24)。CD8aa结合由IEC表达的非经典MHC类Ib分子胸腺白血病抗原(TL)。事实上，几乎所有上皮内T细胞，无论是nIEL还是pIEL,都表达CD8αa,这似乎既可以下调TCR信号，防止IEL对IEC抗原的过度反应，又可以促进受损或应激IEC的NK样杀伤。CD8aα也可能作为IEL的生存信号。与nIEL不同的是，pIEL在识别肠道相关的淋巴组织的同源抗原后，由常规CD4和CD8 T细胞在胸腺外产生。决定抗原诱导的CD4或CD8 T细胞能否成为上皮内定植细胞的确切因素尚不完全清楚，但对它们归巢上皮至关重要的是它们在肠黏膜中由TGF-β信号诱导的αEβ_7整合素(CD103)和CD8aα的表达(图12.23,图12.24)。在CD4 pIEL的情况下，许多pIEL似乎来自FoxP3'Treg细胞，下调FoxP3,而CD8 T细胞保留了大部分转录程序。由于CD4和CD8 pIEL都保留其天然共受体的表达，它们获得CD4 CD8aa和CD8 CD8aa表型，并分别保留对同源肽：MHCII和肽：MHCI复合物的反应性。这意味着IEC必须具有处理和提呈MHC I和MHCII分子上的外来抗原的能力。事实上，作为对IFN-γ信号的响应，IEC可以上调CIITA,这是经典抗原提呈途径的主要转录调节因子，因此能够获得APC的功能，从而使CD8或CD4 pIEL能够识别。

正如第6章所述，非常规T细胞识别的配体是异质的，既包括独特的识别受体，也包括与其他免疫细胞共享的受体(见第6-16节至第6-20节)。nIEL的两个亚群都表达NK细胞受体NKG2家族的经典分子，包括NKG2D,这是一种激活受体，可识别肠上皮细胞在细胞损伤、应激或TLR响应时诱导的非经典MHC Ib分子亚群(见第6-16节)。此外，如前所述，TCRαβ nIEL表达交叉反应性TCR,能够以同源肽不依赖的方式响应经典和非经典MHC分子的表达变化。这表明TCRaβ nIEL可能通过类似于NK细胞的方式被激活。

至于TCRγδ nIEL,最近的研究表明，小鼠中TCRV,7 nIEL的一个重要配体是BTN基因家族成员BTNL1和BTNL6的异源二聚体。这些配体在结构上与B7共刺激分子家族相关，并在IEC上表达，但似乎不参与CD28家族的受体。相反，正如人类TCRγ8细胞的一个子集所显示的那样，BTN结合一些非常规T细胞的TCR上的不变结构域，从而为γδ TCR提供激活信号(图12.25)。一些BTN家族分子的TCR配体功能依赖于B30.2胞内结构域。该结构域结合多种含非肽二磷酸(焦磷酸)的分子或磷酸抗原，这些分子是微生物或转化上皮细胞的

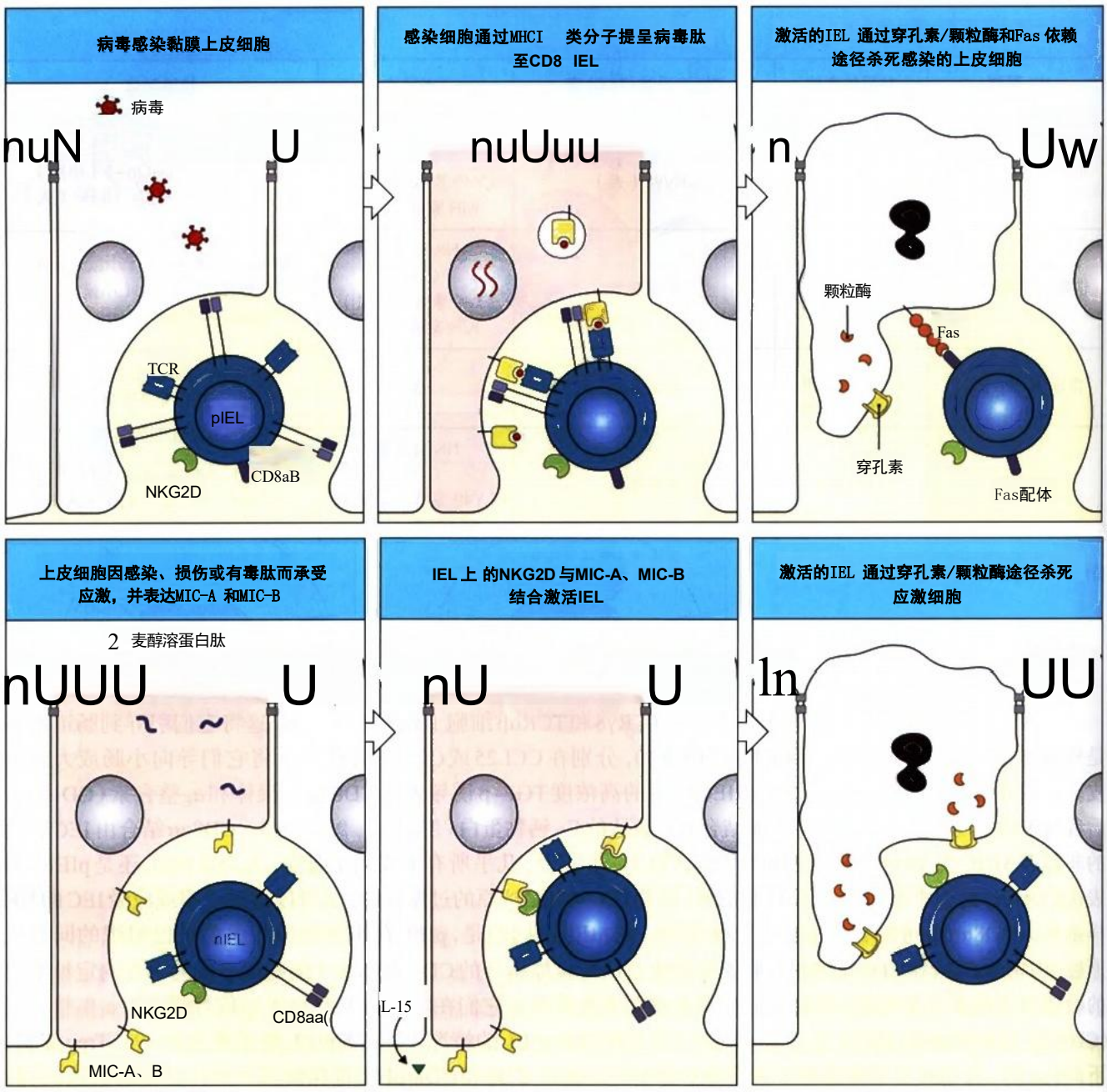


图12.24 上皮内淋巴细胞（IEL） 的效应功能

外周IEL(pIEL; 上图)通常是常规的CD8T 细胞，它们识别来自病毒或其他病原体的抗原肽，这些病原体与受感染上皮细胞的经典MHCI 类分子结合 。pIEL 表达βT细胞受体(TCR) 和CD8aβ 异源二聚体。携带CD8aa 二聚体的天然IEL（下图）通过受体NKG2D识别MIC-A 和MIC-B, 并被IL-15 激活。被病原体感染、处于生长期或接触α-麦醇溶蛋白 (a-gliadin; 谷蛋白的一种成分)毒性肽，都会导致人上皮细胞上调非经典MHCI 类分子MIC-A 和MIC-B 的表达，并分泌L-15。 两种类型的IL 都可以通过释放穿孔素和颗粒酶来实现杀伤功能。 T 细胞上的FasL与上皮细胞上的Fas 结合也可诱导上皮细胞凋亡。

产物。因此，BTN 似乎是一种模式识别受体，可以检测外来或自身磷酸化抗原并产生“由内而外”信号。也就是说，TCR 通过BTN 胞外结构域的变构调节来识别IEC 内的代谢物。目前尚不清楚这些配体在IEC 上是如何调控的，以及这些配体家族是否对不同的TCRγδ亚群具有通用性。然而，BTNL1的缺失导致小鼠中TCR V,7 nIEL的选择性丢失，表明该信号是该细胞亚群维持活性所必需的。

上皮表达IL-15 对 于nIEL 和pIEL的所有亚群的发育和维持发挥了至关重要的作用。 IL-15 是在对微生物群的反应中产生的，并与IL-15Rα 链形成复合物“反式提呈”给IEL（图12.22)。也就是说，IEC 产生的IL-15 通过IL-15Ra 结合到IEC 表面，该复合物通过IEC 上表达的IL-2Rβ 和γc 亚基诱导信号传导。IL-15 或IL-15R

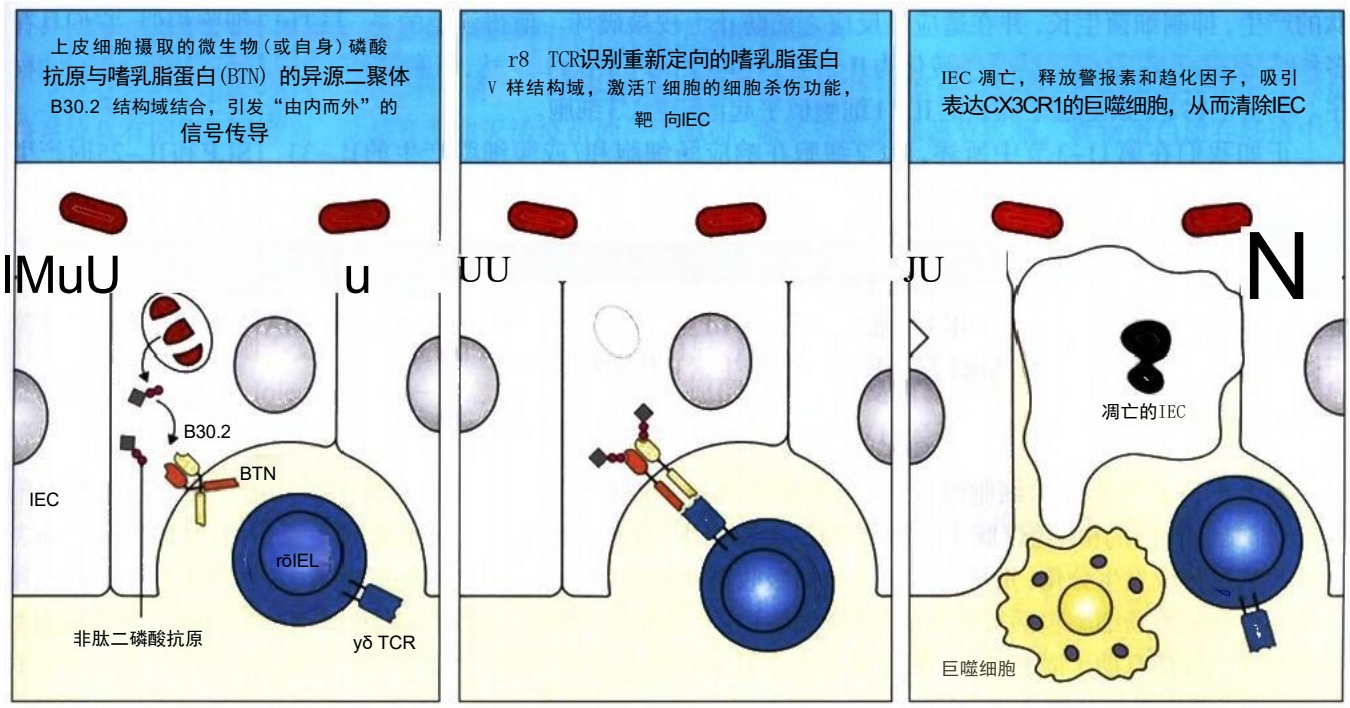


图12.25 由磷酸抗原激活的嗜乳脂蛋白介导肠上皮细胞（IEC） 和一些T 细胞之间的相互作用
大多数IEC 表达的BTN 含有B30.2(PRYSPRY) 结构域，当该结构域与IEC 吸收的微生物或转化细胞中的内源性来源的磷酸抗原结合时，可诱导两种不同的亲丁酸蛋白分子的异源二聚化(左图)。这导致BTN胞外结构域的重新定向，使nIEL 子集表达的γδT 细胞受体(TCR) 能够识别（中图），激活其细胞溶解功能，并导致IEC 被巨噬细胞杀死和清除(右图)。

缺失小鼠的IEL 缺失表明IL-15 对于IEL的维持是必要的。 IL-15 的信号传导诱导芳烃受体(aryl hydrocarbon receptor,AHR) 的 IEL 表达。AHR 是一种转录因子，可被来自十字花科蔬菜、微生物代谢物和外源性物质的各种环境抗原激活，在ILC3 细胞和Th17 细胞亚群中表达。IL-15 还诱导IEL 表达T-bet,Th1 细胞和ILC1 细胞也表达T-bet。 这两种转录因子对IEL 功能的维持和发挥都是不可或缺的。缺乏AHR 或T-bet 的小鼠IEL 数量减少，并表现出nIEL的缺失，同时上皮屏障修复功能异常，进一步证实这些异常淋巴细胞在肠道局部的固有免疫应答中发挥重要作用。

12-6 固有淋巴样细胞和非常规淋巴细胞存在于GALT和固有层中，对破坏上皮的微生物具有快速反应能力

与肠上皮在围产期被IEL 浸润一样，GALT 和肠固有层也被组织驻留的ILC 和先天样淋巴细胞填充。正如第11章所述(见第11-3节)，除了细胞毒性ILC(NK 细胞)之外，还有三组主要的“辅助”ILC(图11.5)，分别为ILC1、ILC2和ILC3，每一组都优先分布到出生周围的屏障组织。肠黏膜内ILC的组成取决于宿主感染微生物的情况，在工业化程度较高的国家，胃肠道蠕虫感染不太常见，ILC3 细胞是最丰富的。大多数ILC3 细胞存在于GALT中，但也存在于固有层中。

除 了ILC3 细胞中的LTi亚群在GALT 发育中起作用外，ILC3 在成熟肠道组织对病原体入侵的早期发挥核心作用，可能有助于肠道上皮干细胞的稳态功能。ILC 亚群内的异质性越来越强，至少有两种主要的成熟ILC3 亚群被确认：缺乏NK 受 体(NK 细胞受体阴性，或NCR-) 的 LTi样ILC3 细胞和表达NK受 体(NK 细胞受体阳性，或NRC) 的非LTi ILC3细胞。在人类中，NCR 阴性LTi样的ILC3 细胞被认为优先表达IL-17，而NCR 阳性ILC3细胞则产生IL-22 。 在小鼠中，这些亚群的细胞因子表达谱有更大的重叠。这两个亚群的发育和功能都受到转录因子RORγt 和AHR的控制。像所有的ILC3 细胞一样，肠内的IL-17 和IL-22 是 对IL-23 和IL-1β 的反应，IL-23 和IL-1β 主要由局部树突状细胞和炎性巨噬细胞产生。正如第12-20节将介绍的，在某些类型的细菌感染中，由ILC3 细胞产生的IL-22 在保护宿主的过程中至关重要，它作用于上皮，改变IEC的发展，刺激抗菌

肽的产生，抑制细菌生长，并在适应性反应之前防止上皮被破坏。值得注意的是，与Th17 细胞相似，它们具有多种特性，ILC3 细胞可以被诱导转化为ILC1型细胞，失去RORγt的表达，有利于T-bet 的表达，诱导1型功能程序。事实上，大多数定植于黏膜的ILC1 细胞似乎起源于ILC3 细胞。

正如我们在第11-3节中所述，ILC2 细胞在响应肠细胞和/或簇细胞产生的IL-33 、TSLP和IL-25 时产生的IL-5 和IL-13 形成了一个重要的不依赖于肠道寄生虫的T 细胞反应层，并可能导致食物过敏(见第14章)。CD1 限制性恒定自然杀伤T 细胞(iNKT) 和黏膜相关不变性T 细胞(MAIT) (见第6-18节和第6-19节)也存在于固有层中，占人小肠固有层T 细胞的2%～3%。顾名思义，iNKT 细胞和MAIT 细胞都表达一个不变的TCR α链，与有限的TCRβ 链配对。iNKT 细胞识别与CD1d 复合物结合的脂质和糖脂质，而MAIT 细胞主要识别来源于微生物核黄素代谢途径与MR1复合物结合的维生素B 代谢物。

【小结】

肠上皮由多种类型的细胞组成，每种细胞在肠道生理和黏膜免疫中具有特定的功能。所有肠上皮细胞(IEC) 都是由共同的祖细胞(肠干细胞或ISC) 发育而来，这些祖细胞位于肠隐窝的底部，并在从隐窝底部向表面移动的过程中发生分化，形成两大分支包括吸收型和分泌型。吸收型肠细胞数量最多，包括吸收型肠细胞和M 细胞。分泌型肠细胞包括杯状细胞、潘氏细胞(在小肠而非大肠中),簇状细胞和肠内分泌细胞。这些细胞类型中的每一种都有助于固有免疫，而且通过特定机制反映其独特功能。大多数IEC 的流动率很高，需要源源不断地从ISC 池中进行补充。

肠黏膜和其他黏膜组织的主要特征是黏液的产生，黏液是由杯状细胞产生的。黏液在保护上皮免受机械损伤和与微生物感染方面起着重要作用。它提供了一个物理屏障，但也保留了由上皮产生或转运的分子，包括多种抗菌肽(AMP) 和分泌型IgA(SIgA)。

肠道上皮的完整性由固有免疫细胞和适应性免疫细胞共同维持。上皮本身由一系列天然和外周上皮内淋巴细胞(nIEL 和pIEL) 组成，包括常规和非常规的TCRαβ 和TCRγδ亚群。IEL 主动监测上皮，并通过细胞溶解靶向清除感染或受损的细胞。上皮下存在大量的巨噬细胞和树突状细胞，它们可以识别穿过上皮的微生物，并将它们消灭或运送到免疫诱导部位，以启动适应性免疫应答。感知病原体的肠道吞噬细胞也可以释放细胞因子，激活存在于黏膜淋巴组织(如ILF) 和固有层中的ILC。

适应性免疫在肠道黏膜免疫系统稳态中的调节作用

肠道黏膜的三项核心任务包括营养和水分的吸收、共生微生物群落平衡的维持以及对病原体入侵的防御。平衡营养吸收与共生微生物的适应是一项持续性的挑战，而有效的宿主防御相对少见，调控三者的平衡是一项巨大的挑战。适应性免疫系统在维持这种平衡中扮演关键角色，通过向上皮细胞和肠黏膜内固有免疫细胞提供激活信号来发挥作用。在如此特殊的肠道环境中，保持对食物来源和共生菌的外来抗原的免疫耐受性至关重要，以防止过度的免疫应答。

一个直接的解决策略是将这些抗原与适应性免疫细胞彻底隔离。实际上，强大的先天免疫足以让宿主对微生物群的反应在没有CD4 T细胞参与的情况下进行。而且，无需T 细胞协助，分离的淋巴滤泡(isolated lymphoid follicle,ILF)就能部分产生分泌型IgA(SIgA), 协助将共生微生物与上皮隔离。尽管如此，完全排除食物和微生物中的外来抗原是不可能的。黏膜系统通过特定的黏膜淋巴组织如派尔集合淋巴结和ILF, 主动捕获肠道内的抗原，已经进化出识别无害抗原并最大限度减少炎症反应的能力。

由于食物和共生微生物产生的抗原主要是外源性的，它们通过MHC Ⅱ 类分子提呈，CD4 T细胞的应答是诱导肠道适应性免疫平衡的核心。肠道T 细胞的应答倾向于在促进Treg 细胞的稳态前提下发育，这反映了肠道中APC 的独特性和抗原引入途径的重要性，包括通过SIgA 将无害抗原提呈给肠道APC的过程。接下来将探讨肠黏膜如何激活巨噬细胞和DC 对非炎症性抗原的识别，以及Treg 细胞的诱导和B 细胞分化产生SIgA的机制。

12-7 黏膜免疫系统必须建立并维持对无害外来抗原的耐受性

食物和共生菌中的抗原通常不会诱导炎症免疫应答，尽管它们缺乏中枢(胸腺)耐受性(图 12.26)。黏膜免疫系统具有固有的耐受性，这是开发非灭活疫苗的一个障碍，需要克服局部调节机制。食物蛋白质在肠道中不能完全消化；大量蛋白质以免疫相关的形式被机体吸收。对口服抗原蛋白的沉默应答是产生一种称为口服耐受(oral tolerance)的现象。这是一种外周耐受，使全身和黏膜免疫系统对随后暴露于同一抗原相对无应答。通过在实验中给小鼠喂食卵清蛋白等外源蛋白可以证明这一点(图12.27)。当给予动物非黏膜刺激，如皮肤注射佐剂抗原，人们所期望的正常免疫应答就会减弱。这种对全身免疫应答的抑制是持久性的，是抗原特异性；而对其他抗原的应答则不受影响。在蛋白质被注入呼吸道后，随后观察到类似的后续免疫应答的抑制，由此产生黏膜耐受(muscosal tolerance)这一概念，因为对这种抗原的应答通常是由黏膜表面传递的。全身的T 细胞应答也可以通过给人类喂食以前从未遇到过的蛋白质抗原来抑制，尽管这已经被证明是一种无效的策略，但可以逆转对个体已经敏感的抗原反应，如食物变应原。因此，尽管在1型糖尿病、关节炎和脑脊髓炎的动物实验模型中，黏膜耐受性可避免炎症性疾病，但在人类的临床试验中并不成功，其已被其他疗法所取代，我们将在第14章和第16章中更详细地讨论。

尽管pTreg 细胞的优先产生似乎占主导地位，但多种机制可能解释了对蛋白质抗原的口服耐受。抗原递送到GALT或引流淋巴结通常诱导抗原特异性FoxP3 Treg细胞处于稳态。我们还了解到，肠黏膜迁移性DC 受局部细胞因子环境调节，可产生两种因子：视黄酸和TGF-β, 可诱导初始CD4T 细胞向Treg 细胞分化，而不产生IL-1 、IL-6 、IL-23 或IL-12 等促炎因子，否则会刺激效应CD4 T细胞分化为Th17 或Th1 细胞。这些相同的pTreg细胞诱导因子也诱导归巢分子的表达，归巢分子引导pTreg 细胞迁移回到肠黏膜，在那里发挥抑制随后接触相同抗原的应答作用。虽然已知这些相同的因素对抑制清除相同抗原的全身免疫应答也是必不可少的，但黏膜和外周免疫系统之间这种联系的机制尚不清楚。 一种可能的机制是，在肠道中启动的pTreg 细胞通过淋巴进入血液循环时，会在外周遇到抗原。另外，有证据表明，口服抗原可以在淋巴和血液中被发现，从而能够接触到外周淋巴结中的固有DC, 尽管这仍有待证实。值得注意的是，与可溶性抗原不同，微生物抗原诱导的免疫耐受通常局限于肠道；全身免疫系统通常对此一无所知，这可能反映了它们被GALT 和引流淋巴结所控制。重要的是，有时诱导口服耐受性可能会失败，就像乳糜泻(将在第14-16节详细讨论)和花生过敏(将在第14-10节和第14-12节讨论)一样。

12-8 巨噬细胞和 DC 在维持肠道免疫耐受中具有互补作用

肠黏膜内诱导部位和效应部位均含有丰富的巨噬细胞和DC。事实上，健康肠道的固有层含有体内最多的巨噬细胞和经典树突状细胞(cDC), 其中小肠中分布最多。肠道巨噬细胞和DC 起源和功能易混淆的一个主要因素是这两个细胞谱系在肠道组织中表达多个重叠的标记物。因此，经典的巨噬细胞标记物F4/80, 在 肠道中被一些cDC 表达，而许多肠道巨噬细胞表达DC 标记物CD11c(图12.28)。然而，最近的研究表明，虽然肠

图12.26 免疫启动和耐受是肠道暴露于抗原的不同结果

肠道免疫系统形成针对病原体感染期间出现的抗原保护性免疫。IgA 抗体在肠相关淋巴细胞(GALT) 内产生，血清IgG 和IgA 在引流淋巴结中产生，适当的效应T细胞在肠道和其他部位被激活。当再次遇到抗原时会产生有效记忆，确保快速产生保护反应。来自食物蛋白质的抗原诱导局部和全身耐受，诱导产生很少或几乎不产生IgA 抗体。T细胞不被激活，随后的应答被抑制。在共生菌存在的情况下，有局部分泌型IgA(SIgA) 的产生，但通常没有全身抗体反应，并且外周调节性T细胞(pTreg 细胞)被激活，而不是效应T 细胞被激活。

	保护性免疫	黏膜耐受
抗原	侵入性细菌、病毒、毒素	食物蛋白；共生菌
初级Ig产生	肠道IgA和IgG血清中存在特异性抗体	一些局部IgA血清中抗体少或无抗体
初次T细胞应答	局部和系统的效应和记忆T细胞	pTreg细胞诱导；无局部效应T细胞反应应答
对抗原再暴露的反应	增强(记忆)免疫应答	低或无应答，或系统性应答

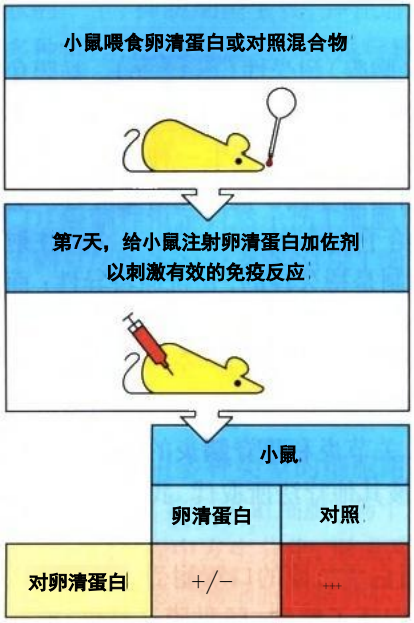


图12.27 口服给药可产生抗原耐受性
用25mg 卵清蛋白或对照蛋白喂养小鼠2周。7天后，用卵清蛋白加佐剂皮下免疫小鼠，2周后测定血清抗体和T 细胞功能。与喂食对照蛋白小鼠相比，喂食卵清蛋白小鼠具有更低水平的卵清蛋白特异性全身免疫应答。

道巨噬细胞和DC 都表达CD11c 和MHCII 类分子，但与该部位的大多数DC不同，肠道巨噬细胞通常不表达α E整合素(CD103)。 相反，肠道巨噬细胞表达FcγRI(CD64; 图10.38);在小鼠中，CX3CR1，是趋化因子CX3CL1(分裂素)的受体，大多数肠道DC 不表达。基于这些标记物，肠道巨噬细胞的发育和存活明显依赖于集落刺激因子1(colony stimulation factor 1,CSF1; 也被称为M-CSF); 相反，肠道DC依 赖 于FLT3配体(FLT3L)。因此，CD64 CD11c+MHCII细胞是组织驻留型细胞，具有典型的巨噬细胞形态和胞质丰富，胞浆内有空泡，而CD64-CD11c+MHCII细胞是迁移型细胞，以CCR7 依赖的方式定位于GALT和肠系膜淋巴结，参与T 细胞启动。

与许多其他组织细胞不同，巨噬细胞在早期定植并通过局部更新得以维持，肠道巨噬细胞在肠黏膜固有层内不断从Ly6C”单核细胞分化而来，这些单核细胞被CCR2 所识别的体内趋化因子(如CCL2、CCL8)募集到那里。从外周单核细胞转化为成熟的巨噬细胞需要几天的时间，虽然成熟巨噬细胞通常只有数天至数周的寿命，但一些研究表明，少数巨噬细胞可以持续生存数月。在肠道中，巨噬细胞比cDC 更为普遍，占所有单核吞噬细胞约75%。它们位于上皮层之下，具有高度的吞噬和杀菌能力，因此非常适合摄取和降解侵入上皮屏障的各种微生物或其他颗粒物质。它们还能清除肠道中大量垂死的上皮细胞，这是大多数IEC 高周转性的必然结果。

肠道内主要单核吞噬细胞的特征			
肠道单核吞噬细胞	**组织驻留巨噬细胞**	**经典树突状细胞1(cDC1)**	**经典树突状细胞2(cDC2)**
常见表面标志物	MHC Ⅱ类分子 CD11c CCR2	MHC Ⅱ类分子 CD11c CCR2	MHC Ⅱ类分子 CD11c CCR2
独特表面标志物	CX3CR1 FcγRI(CD64) aβ	XCR1	SIRPa
关键诱导细胞因子	CSF1(M-CSF)	FLT3L	FLT3L
TLR	TLR-4°，各种	TLR-3*,各种	TLR-3，各种
产生的细胞因子	TGF-β(激活) (IL-10)	IL-12	IL-6,IL-23,TGF-β
普遍性	丰富	频繁	丰富
主要功能	摄取和破坏“沉默”细菌 抗原转移到迁移性DC 胞葬作用 跨上皮抗原采样	向初始CD8 T细胞提呈抗原	向初始CD4 T细胞提呈抗原

图12.28 肠道内主要单核吞噬细胞的特征

如前所述，肠道巨噬细胞不同于体内其他部位的巨噬细胞，它们受到肠道微环境的调节，呈非炎性状态。它们在吞噬或暴露于细菌、TLR 配体等刺激物时，不产生大量炎性细胞因子(如TNF-a、IL-1β、IL-6) 或活性氧氮物质，还缺乏IgA、补体和IgG 受体信号成分的受体，并且其抗原提呈能力有限。由于其抗炎特性，这些细胞有时被称为无炎症反应性巨噬细胞。与其他组织巨噬细胞不同，这些细胞呈现出终末分化样，不能产生M1或M2型巨噬细胞(见第11-6节)。与肠道中的其他免疫细胞一样，肠道巨噬细胞受共生菌群的影响。这可以从无菌小鼠和使用广谱抗生素治疗的小鼠中得以证明，肠道巨噬细胞数量减少且寿命较短。

从外周血单核细胞分化成肠道巨噬细胞受TGF-β 信号调控。TGF-β 在肠道固有层中含量丰富，其潜在形式由IEC、基质细胞、Treg细胞、肥大细胞和巨噬细胞本身产生，并与细胞外基质结合。一旦进入肠黏膜，其表面的TGF-β 受体1(TGF-BRI) 和TGF-β 受体2(TGF-BRII) 信号对外周血单核细胞分化成肠道巨噬细胞至关重要。肠道巨噬细胞稳态特征基因如CX3CR1 和CD11c的上调，以及其他基因如Ly6C的下调，都是由TGF-β-TGF-BR 轴介导的。TGF-β 信号也可以上调a, β_5整合素，肠道巨噬细胞利用整合素来摄取凋亡细胞，此过程称为胞葬作用(efferocytosis; 拉丁文意为“埋葬”)。该整合素也可激活潜在的TGF-β, 在细胞清除过程诱导肠道巨噬细胞表达TGF-β, 为巨噬细胞摄取凋亡细胞维持组织稳态提供前馈机制。在这方面，上皮细胞发生凋亡后上调其表面CX3CR1 配体(即CX3CL1),CX3CL1 可募集组织巨噬细胞以保证其被迅速清除，同时有利于它们迅速移动至上皮下。CX3CR1 和$\alpha\beta_5$ 整合素也有助于跨上皮树突(transepithelial dendrite,TED)的延伸，这是一种在不破坏紧密连接和上皮完整性的情况下，TED 伪足穿过上皮以捕获肠腔内容物的细胞过程，将在第12-9节中进一步讨论。

虽然TGF-β 信号是诱导肠道巨噬细胞无炎症反应表型所必需的，但IL-10 信号也通过下调TLR 信号成分(包括MyD88 、TRIF和TRAF6), 以 及LPS 识别复合物成分CD14 发挥作用。因此，尽管肠道巨噬细胞表达TLR-3 和TLR-5～TLR-9, 但其激活TLR 连接的下游MyD88 依赖和非依赖性的NFkB 信号的能力受损。L-10 信号也能上调NFKB 信号抑制因子。虽然肠道巨噬细胞可以表达IL-10, 但其并不是IL-10 的主要来源，因为巨噬细胞特异性敲除IL-10 并不破坏肠道稳态。相反，CD4T 细胞，特别是FoxP3 Treg细胞和FoxP3~调节性T细胞1(TR1 cell)是IL-10 的主要来源，IL-10 能够抑制肠道巨噬细胞的促炎作用(见第12-10节)。因此，T细胞特异性敲除L-10 和巨噬细胞特异性敲除IL-10 受体都会导致严重的肠道炎症。同时，食物和微生物群产生的代谢物，如短链脂肪酸丁酸盐也可以抑制促炎细胞因子的表达。

在由感染或免疫介导(如炎症性肠病)疾病所引起的肠道炎症中，由外周血加速募集而来的单核细胞可以导致大量吞噬细胞高表达CD14、CD11c 和MHCⅡ 类分子(CD14CD11MHCⅡ 细胞),并将TLR 信号与炎症反应偶联。这些单核细胞可以产生多种促炎细胞因子，如TNF-a、L-1β、IL-6、IL-23, 以及趋化因子募集固有和适应性免疫细胞。被炎症信号募集来的单核细胞抗原加工提呈能力增强，并表达功能性Fc 和补体受体阵列。值得注意的是，在炎症环境中持续存在的CX3CR1i 驻留型巨噬细胞与终末分化细胞状态一致，保留了其抗炎特性。

肠黏膜中的DC 处于稳态，与其他组织中的DC 有许多共同特征。稳态下DC 主动穿过上皮细胞捕获和运输抗原，并迅速通过肠道迁移将抗原提呈至GALT的T 细胞区或引流淋巴结中。与其他部位相同，DC向淋巴结迁移依赖于趋化因子受体CCR7(图9.7)。据估计，每天有5%～10%的黏膜DC迁移到肠系膜淋巴结中，由此将肠黏膜中的抗原持续提呈到淋巴结内。肠道DC 与外周DC 有两个基本区别：第一，在GALT中，由于滤泡相关上皮(FAE) 下面的抗原捕获区与T 细胞区非常接近，并且缺乏输入淋巴管，所以迁移性DC 和淋巴组织驻留DC之间的界限不清；第二，在稳态下，肠道DC受高浓度TGF-β 微环境的影响，主要诱导以外周Treg 细胞和Tfh细胞产生为主导的非炎症适应性免疫应答，这些细胞有利于B 细胞分泌IgA 。这些功能对诱导食物和共生微生物群的抗原特异性免疫耐受至关重要，它们与肠道巨噬细胞互补，增强肠道反馈回路的抗炎作用。我们将在第12-10节中进一步讨论DC 在维持体内稳态中的作用。

12-9 肠道具有多种摄取和提呈抗原给抗原提呈细胞的途径

肠道免疫系统面临的一个关键挑战是：在维持肠道屏障完整的同时，能在巨大的肠道表面上寻找可溶性的、颗粒性的和微生物性的肠腔抗原，并对这些抗原作出应答。肠黏膜必须监测“外界”的情况，从而调节外部和内部环境，同时对潜在的威胁保持警惕。因此，目前已逐渐形成多种摄取肠腔内抗原的机制。这些机制大致

分为两种途径：一是穿过被覆在派尔集合淋巴结和ILF 上专门的FAE; 二是穿过被覆在固有层的非FAE上皮细胞(图12.29)。在这两个位置，抗原可以直接通过上皮细胞自身进行运输(跨上皮运输或胞吞转运)，上皮细胞之间通过紧密连接的调节通道(细胞旁路转运)，或通过巨噬细胞和DC的跨上皮过程延伸穿过IEC 之间的上皮(吞噬细胞介导的转运)。最后，抗原可被转运至上皮细胞内与濒死的上皮细胞一起被吞噬细胞摄取。虽然许多腔内抗原被视作“游离”分子而被摄取，但微生物抗原往往与分泌型免疫球蛋白A(SIgA) 相结合。非FAE上皮摄取的抗原通过输入淋巴管转运至区域淋巴结，就像其他组织一样，那些通过FAE上皮被吸收的抗原通常被直接转运至下面的GALT。虽然GALT无输入淋巴管，但与其他淋巴组织共享类似的网状细胞形成的网络和通道，这些通道可将抗原提呈给初始T 细胞(见第9-4节)。

如前所述，FAE的特点包括糖基化缺失和M(微褶皱)细胞的存在。 M 细胞不断地从大分子、小颗粒到病毒和整个细菌颗粒的腔内抗原进行摄取。这种物质通过细胞内部的囊泡运输到基底外侧细胞膜并被释放出来。M 细胞的基底细胞膜与DC的突起紧密相连以促进派尔集合淋巴结和ILF 内的局部抗原提呈(图12.29, 图12.9)。这些DC 应答FAE细胞释放的趋化因子被招募到上皮下穹窿，甚至可以进入FAE;FAE 细胞产生的CCL20 和CCL9 与DC 上的受体(分别为CCR6 和CCR1) 相结合。尽管许多抗原通过大胞饮和微胞饮被摄取，尤其是完整的微生物可以被受体介导的内吞作用摄取。许多细菌可能涉及通过M细胞上的糖蛋白(GP2) 对1型菌毛中发现的细菌FimH蛋白，或识别与细菌结合的SIgA 受体。由于M 细胞提呈的抗原促进GALT中的SIgA 应答，因此，受体介导的SIgA 包被的微生物摄取为SIgA 产生提供了正反馈调节。除了受体介导的M细胞对SIgA 结合抗原的摄取之外，FAE和非FAE的非M 细胞都表达新生儿Fc受 体(FcRn), 其在上皮上双向结合和转运IgG。虽然这主要是将母体IgG从母乳中输入新生儿进行被动抗体转移的途径(见第10-17节)，但这种机制也可以介导IgG 结合抗原的摄取，以及在感染情况下将IgG 从固有层转运至管腔(见第12-20节)。

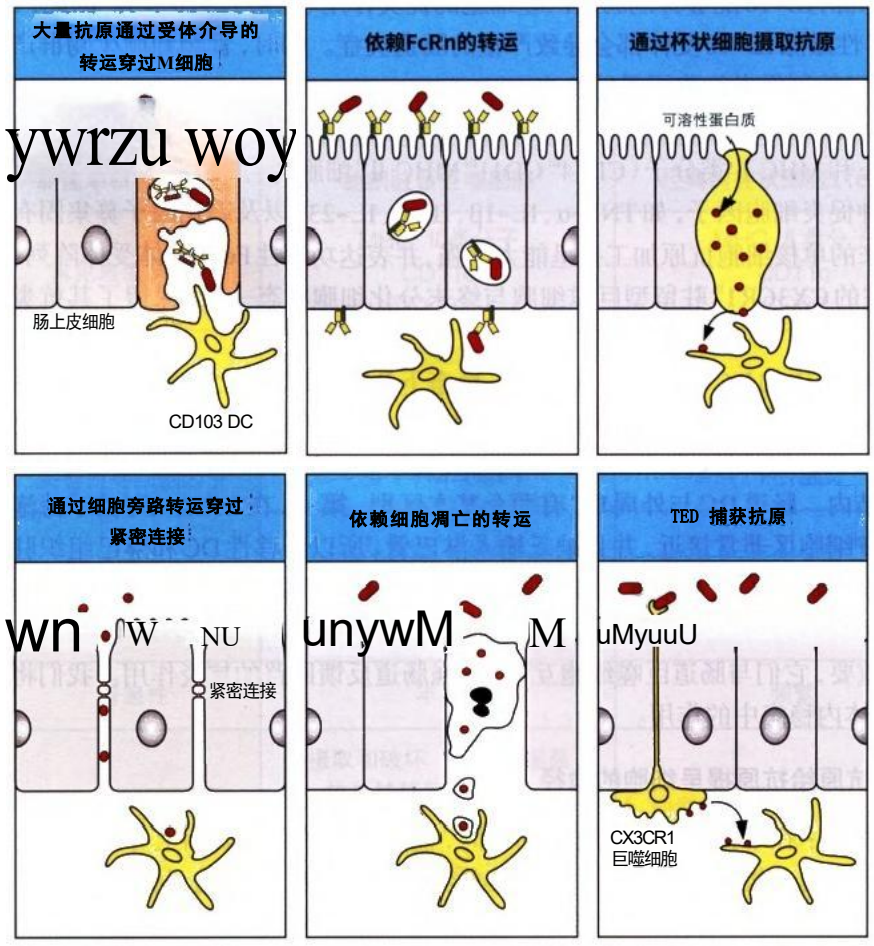


图12.29 肠道内抗原摄取途径

上排：图1，颗粒性抗原如细菌，可直接跨M细胞转运，也可以游离形式或结合SIgA 受体形式转运。图2，肠细胞可以捕获并内化抗原，通过其表面新生儿Fc 受 体(FcRn) 形成抗体复合物，并通过胞吞作用将其转运到上皮。固有层DC 表达 FcRn 和其他Fc 受体可以捕获和内化这些复合物。图3，在杯状细胞分泌黏蛋白颗粒的过程中，可溶性抗原被内吞并通过杯状细胞转运至与分泌杯状细胞衔接的固有层CD103 DC。

下排：图1，小的可溶性抗原可以通过封闭相邻肠细胞顶端边界的紧密连接转运，使抗原被上皮下的树突状细胞摄取，这一过程称为细胞旁路转运或“渗漏”。图2，被病原体感染的肠上皮细胞可以经历凋亡并被树突状细胞吞噬。图3，单核吞噬细胞可以在上皮细胞之间伸展为跨上皮树突(TED) 的细胞，而不会干扰其完整性。这些细胞被认为主要是CX3CRI 巨噬细胞，它们可能内吞抗原并将其传递给相邻的经典树突状细胞以提呈给T 细胞。

尽管FAE富 含M 细胞，但在FAE之外，特别是在小肠绒毛上皮内，也可以找到罕见的M 细胞。在这里，M 细胞通过胞浆转运抗原给绒毛基底膜下的DC, 进而迁移至肠系膜淋巴结以提呈抗原。 M 细胞的连续摄取是感知腔内抗原的重要途径，但许多病原体已演变出针对M细胞并进入上皮下空间的策略(它们随后发现自己处于肠道适应性免疫系统的中心)。这些菌株包括引起伤寒或细菌性食物中毒的肠道沙门菌(见第12-20节)、引起痢疾的志贺氏菌以及引起瘟疫的鼠疫耶尔森菌。脊髓灰质炎病毒、呼肠孤病毒、某些逆转录病毒(如艾滋病病毒)和肮病毒(如羊瘙痒病的病原体)利用相同的途径进入。

通过CX3CR1+肠巨噬细胞的TED 是摄取颗粒抗原的另一个途径(图12.29;见第12-8节)。肠道巨噬细胞在上皮下的募集使它们能够清除任何穿过上皮屏障的细菌。此外，它们可以在不干扰上皮完整性的情况下将含有紧密连接的蛋白质的TED 延伸穿过上皮屏障，使它们能够直接捕获肠腔内的细菌和其他抗原。由于这些巨噬细胞是非迁移性的，以这种方式摄取的抗原必须转移到局部的cDC, 以便运送到肠系膜淋巴结进行提呈。抗原从巨噬细胞转移到DC 可能是通过缝隙连接介导的，使二者可以直接连接。除了从CX3CR1+巨噬细胞摄取抗原外，肠道DC 还可以进入上皮细胞直接摄取腔内抗原。尽管这些活动都已在稳态中得到确认，但它们在感染期间尤为明显，并且在病原体破坏上皮屏障之前为摄取病原体提供了一个的关键机制。最后，来自凋亡上皮细胞的抗原可能被交叉提呈的DC 进行处理(见第6-5节), 以诱导对肠道病毒(如轮状病毒)的免疫应答，轮状病毒由于其感染肠细胞的特殊能力而导致腹泻。

虽然上述途径在获取包括微生物在内的颗粒性抗原中发挥重要作用，但其他途径在稳态下对可溶性抗原的摄取中占主导地位；FAE 相对有限的表面积和少量的M 细胞，限制了可通过这一途径摄取抗原通量，而在稳态下TED 介导的直接摄取受到限制。最近，人们发现杯状细胞除了分泌黏蛋白外，在可溶性抗原穿过上皮屏障的运输中也发挥着重要作用。这是通过杯状细胞相关通道(goblet cell-associated passage,GAP),将低分子质量(<70 kDa) 的可溶性抗原导向固有层的CD103+cDC 细胞(图12.28)。抗原是如何转移到DC 的仍不清楚，但它似乎与杯状细胞分泌过程有关，当杯状细胞黏液分泌受到刺激时，杯状细胞对抗原的摄取会增加。通过这种机制吸收抗原的DC 被发现含有杯状细胞蛋白，表明杯状细胞成分与腔内抗原一起转移到DC。重要的是，在杯状细胞缺失的小鼠中，无法检测到腔内抗原向固有层DC的传递，这表明GAP 是稳态下可溶性抗原递送的主要途径，可能在口服耐受诱导中起着核心作用。

另一种可溶性抗原摄取途径是细胞旁路转运(paracellular transport,也称为细胞间“渗漏”)。如第12-4节所述，由于相邻IEC之间的紧密连接网络，肠上皮是一个选择性渗透屏障，允许水、溶质、小分子和离子通过，但阻止较大蛋白质的转运(图12.16)。然而，紧密连接的通透性可以通过某些claudin 蛋白(如claudin-2) 的差异表达来调节，从而允许高达10 kDa 的大分子穿过上皮细胞。在小肠中，细胞旁路转运途径在稳态时的绒毛之间有所变化，这表明它在局部是被积极调控的。通过细胞旁路转运传递的小抗原不能被肠道DC 有效地吸收。相反，它们通过乳糜管和淋巴管运送到肠系膜淋巴结，在那里通过网状导管输送给驻留的DC (见第9-4节)。在炎症性肠道疾病中，如克罗恩病或溃疡性结肠炎，通透性增加和紧密连接的破坏导致细胞间渗漏增加，可能导致对共生微生物群抗原的耐受性破坏。

12-10 肠道 DC 有利于抗原特异性 Treg 细胞的诱导，这对于维持黏膜免疫稳态至关重要

外周FoxP3*调节性T 细胞(Treg 细胞)在肠道对食物和共生微生物的免疫耐受中起核心作用，在稳态下优先在肠道中诱导。虽然胸腺调节性T 细胞(tTreg 细胞)像它们在外周淋巴组织中一样循环到GALT和肠系膜淋巴结，但肠道组织中占主导地位的调节性T 细胞是pTreg细胞，表达一种有明显差异的TCR 序列，反映了它们对来自肠道的非自身抗原发生应答，而不是胸腺中表达的自身抗原。这两种细胞亚群可以通过转录因子helios和表面受体神经节蛋白1(neuropilin-1,NRP1) 的表达来区分：FoxP3 tTreg细胞优先表达helios 和NRP1, 而pTreg细胞则不表达；因此，肠道内大部分的Treg 细胞通常是典型的FoxP3 helios"NRP1-pTreg细胞。全身性FoxP3 Treg细胞缺失(如FOXP3基因突变的人或小鼠)与全身性自身免疫病(包括IBD 和食物过敏)相关(见第15-4节)。CNS1(保守核苷酸序列1, conserved nucleotide sequence 1)是Foxp3 基因中的保守性内含子型增强子，它控制pTreg 细胞而不是tTreg 细胞的发育。在缺乏CNS1的小鼠体内，肠道特异性耐受被破坏导致炎症和结肠微生物群失衡。因此，肠道免疫稳态主要通过肠道引入的抗原有应答的pTreg 细胞控制。

与其他部位一样，cDC 在启动和塑造黏膜免疫应答方面发挥着重要作用。它们分布在肠相关淋巴组织(即

GALT) 和整个固有层中。在肠道中存在两个主要亚型的cDC(cDC1 和cDC2)(图12.28;另见第6-5节和第9-6节)。cDC2细胞在提呈细胞外抗原(包括来自食物和共生微生物的抗原)中起主导作用，对肠道中Treg细胞的诱导至关重要。如前所述(见第12-8节),在健康肠道中，黏膜DC的抗炎、促调节作用是由黏膜微环境中持续产生的因子决定的。这些因子包括由IEC产生的胸腺基质淋巴细胞生成素(thymic stromal lymphopoietin,TSLP);由厌氧共生细菌产生的短链脂肪酸(short-chain fatty acid,SCFA),如丁酸；由基质细胞产生的前列腺素E2(PGE2); 由局部神经元产生的神经肽，如血管肠肽(vasointestinal peptide,VIP);由肠道巨噬细胞和FoxP3 Treg细胞产生的IL-10; 以及IEC和基质细胞产生的TGF-β 和视黄酸(RA) (图12.30)。这些因子的综合作用会诱导肠道DC表达RA和TGF-β, 二者对FoxP3 pTreg细胞的诱导至关重要(见第9-15节；图9.36)。

由于视黄醇(维生素A的衍生物)是生成视黄酸的底物，人体内无法合成，必须通过饮食被肠道吸收，pTreg细胞的诱导依赖于膳食因素。在肝脏储存的并通过胆汁传递到小肠的维生素A为肠道中的视黄酸提供了另一个来源。从维生素A中生成视黄酸需要肠道DC表达的酶的顺序作用：醇脱氢酶(alcohol dehydrogenase,ADH)和视黄醛脱氢酶(retinal dehydrogenase,RALDH)。RA是核受体视黄酸受体(RAR) 的配体，其激活促进了pTreg细胞的发育，同时强烈抑制了Th17细胞的分化(图9.36)。RA还诱导肠道特异性归巢受体的表达，包括a_4 β_7和CCR9 (见第12-11节)。而在肠道组织中诱导生成Treg细胞还依赖于TGF-β,其由迁移性和淋巴组织驻留的cDC2细胞产生，分别在固有层和GALT中摄取抗原。TGF-β 同样能诱导发育中的Treg细胞上整合素$a\beta_7$(CD103) 的表达。因此，RA和TGF-β 共同作用诱导FoxP3+pTreg细胞的分化，并引导它们向肠道迁移。

在迁移到肠道后，pTreg细胞可以获得在维持免疫稳态中很重要的额外功能特征。人们认为这一转变是涉及Treg细胞进入肠道效应部位(如黏膜下层)时接收的进一步分化信号。效应调节性T细胞(effector regulatory T cell,eTreg细胞)以表达抗炎细胞因子IL-10 和TGF-β 为特征，二者都对维持肠道内稳态cDC的耐受性起到积极反馈效应，并且对抑制大肠对共生微生物的炎症反应是至关重要的。使用转基因报告小鼠在全身组织中检测FoxP3和IL-10 的表达的研究发现，全身中表达IL-10 最高的部位是肠道(图12.31),特别是大肠，在稳态情况下，IL-10 主要由FoxP3 helios NRP1 pTreg细胞表达。FoxP3'T 细胞中IL-10 基因的选择性缺失会导致大肠自发炎症或结肠炎，这些研究证实了eTreg细胞表达IL-10 的重要性。因此，eTreg细胞产生的IL-10 对大肠免疫稳态的维持非常重要。

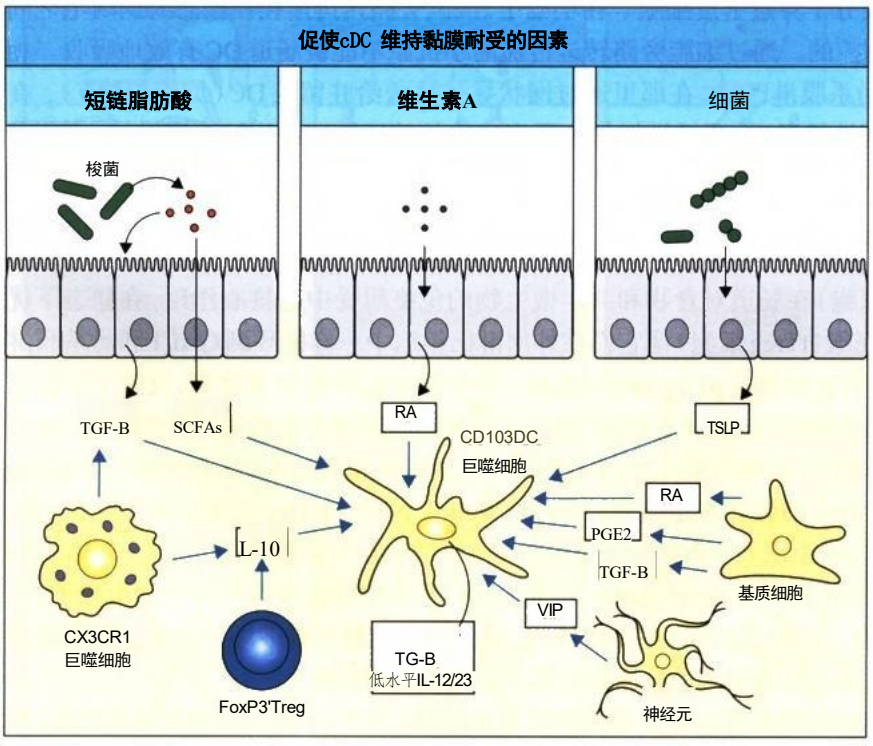


图12.30 调控肠道固有层经典树突状细胞(cDC)功能的因子

肠道固有层DC的分化和功能受细菌、上皮细胞、基质细胞和神经元的产物，以及饮食和微生物代谢产物的影响。诱导促耐受性DC功能状态的主要因素包括转化生长因子-β(TGF-β)、白细胞介素-10(IL-10)、维甲酸和胸腺基质淋巴生成素(TSLP)。循环的前体树突状细胞(pre-DC) 可以在上皮细胞产生的维甲酸(RA; 源自维生素A)、转化生长因子-β(TGF-β) 和胸腺基质淋巴生成素(TSLP) 的影响下，以及对活跃的细菌代谢产物如短链脂肪酸(SCFA) 和烟酸，以及特定微生物产物如酵母葡聚糖(β-葡聚糖)的反应中获得耐受性表型。免疫和非免疫细胞产生的IL-10、TGF-β、前列腺素E2(PGE2)、RA 和血管活性肠肽(VIP) 可以影响cDC的功能。

图12.31 Treg 细胞亚群是大肠和小肠的主要细胞群

采用流式细胞术分析小鼠肠道和肠系膜淋巴结中的Treg细胞亚群，通过IL-10 和FoxP3在CD4 T细胞总群体中的一致或不同表达来定义。对大肠细胞的分析，比较了从常规饲养和无菌(GF) 小鼠中分离出来的细胞。LN, 淋巴结。

	Treg细胞在肠黏膜中高度富集			
	CD4*FoxP3	CD4’FoxP3	CD4*FoxP3	CD4*FoxP3
	IL-10	IL-10*	IL-10	IL-10
肠系膜淋巴结	80%～90%	~1%	5%～10%	~1%
小肠	70%～80%	5%～10%	5%～10%	5%～10%
大肠	60%～70%	3%～5%	10%～15%	15%～20%
大肠，无菌(GF)	80%～90%	~1%	5%～10%	~1

20世纪90年代进行的一系列实验得出了现在已被普遍接受的观点，即正常动物体内存在对共生微生物群具有反应潜力的T 细胞，但通常由于Treg 细胞的主动抑制而受到抑制(图12.32)。在这些研究中，将初始CD4T细胞转入免疫缺陷小鼠体内，发现会导致自发性IBD 或结肠炎，除非包括单独的Treg 细胞群体被共同转移。驱动这种疾病的细胞类型后来被证明是微生物反应性的Th17 和Th1 细胞，它们由转移的初始CD4T 细胞发展而来。无菌小鼠不发病可证明炎症反应是针对肠道微生物群的。研究发现，Treg 细胞表达IL-10 在预防疾病方面至关重要，因为转移缺乏IL-10 的 Treg 细胞无法控制结肠炎的发展。类似的研究表明，缺失TGF-β 的 Treg细胞*对结肠炎的预防作用也受损。因此，人类 IL10RA、IL10RB 、TGFBR1或TGFBR2 基因的突变与严重的早发性炎*症性肠病(如克罗恩病)相关，至少部分是由于对共生微生物抗原反应的eTreg 细胞的功能缺陷所致。

12-11 黏膜免疫系统内激活的淋巴细胞在组织特异性黏附分子和趋化因子受体作用下定向迁移至黏膜组织

在血液中循环的初始T 细胞和B 细胞的目的地不是预先确定的，就像那些在其他外周淋巴组织中的细胞一样，注定在GALT 或肠系膜淋巴结中被激活的细胞通过高内皮细胞小静脉(HEV) 进入(图9.4)。与全身免疫

细胞转移	微生物群	疾病
未分化的CD4*T细胞	+	无
CD4*CD45RB"T细胞(初始T细胞)	+	结肠炎
CD4CD45RB"T细胞+ CD4CD45RB° T细胞(包括Treg细胞)	+	无
CD4CD45RB"T细胞+ 缺乏IL-10的CD4’CD45RB° T细胞(包括Treg细胞)	+	结肠炎
CD4CD45RB"T细胞	—	无

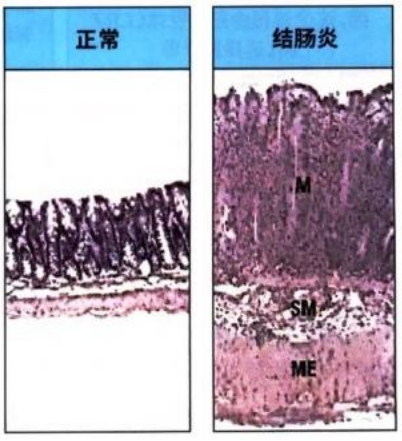


图12.32 正常动物中存在有可能对共生细菌产生炎症反应的T细胞，但受调节性T 细胞控制

将正常小鼠的全部(未分离)CD4'T 细胞转移到免疫缺陷小鼠体内，如缺乏Ragl 基因(RagI) 的小鼠中，会导致CD4T 细胞群的重建。然而，如果从全部CD4T 细胞群中分离出初始CD4'T 细胞 (CD4'CD45RB“") 并转移，发现受体小鼠会出现严重的结肠炎症。但如果在转移初始(CD45RB")CD4T 细胞的同时，也转移在分离过程中被去除的CD4'CD45RB®T 细胞，那么受体小鼠就不会发展出严重的结肠炎。CD4'CD45RB" 部分几乎包含了CD4T 细胞群中所有的Treg细胞。如果从L-10 缺失的小鼠体内分离出CD4'CD45RB" 组分，那么这些细胞的保护作用就会丧失。初始CD4'T 细胞引起的肠道炎症依赖于微生物群的存在，而在无菌小鼠或经抗生素治疗的小鼠中则不会发生。这些实验表明，正常动物体内的一些CD4'T 细胞能够引发针对肠道菌群的炎症反应，但它们通常被调节性T 细胞所抑制。右侧两幅图显示的是正常小鼠结肠(左)和有炎症的结肠(右)的组织病理学样本，结肠(右)显示的是黏膜(M) 因隐窝延长和炎症细胞浸润而增厚，同时黏膜下层(SM) 扩张，外肌层(ME) 增厚。

系统一样，这一过程主要由趋化因子CCL21和CCL19控制，这两种趋化因子在这些部位由基质细胞释放，并与初始淋巴细胞上的CCR7受体结合。在派尔集合淋巴结和肠内孤立淋巴滤泡(ILF)中，这一过程是通过高内皮静脉(HEV)上的黏膜血管黏附分子MAdCAM-1与初始T细胞上表达的L选择素的结合来辅助的。在B细胞区域，CXCR5与CXCL13的结合对于将未成熟B细胞招募至派尔集合淋巴结和ILF也是至关重要的。与其他外周淋巴组织一样，初始淋巴细胞若未能识别抗原，则不能下调S1PR1，进而通过淋巴管返回血液。若在GALT或肠系膜淋巴结中遇到抗原，则被肠道DC标记后迁回肠黏膜固有层。

虽然最初在派尔集合淋巴结或ILF中激活的一些T和B淋巴细胞可以直接迁移到固有层的邻近部位，但大多通过淋巴管离开，穿过肠系膜淋巴结，最终到达胸导管。它们由此进入血液循环(图12.33)，并选择性地通过小血管重新进入肠固有层。抗原刺激的T细胞和B细胞的肠道特异性归巢在很大程度上取决于整合素$\alpha_4\beta$的表达，整合素$a_4\beta_7$与肠组织微血管上表达的MAdCAM-1结合(图12.34)。趋化因子受体的差异表达进一步调节这些淋巴细胞向小肠或大肠黏膜的归巢，包括CCR9或CCR10，它们分别结合局部上皮产生的稳态趋化因子CCL25(小肠)或CCL28(大肠)。趋化因子受体样G蛋白偶联蛋白受体15(GCPR15)对效应T细胞向大肠的定向迁移也很重要，但其配体尚不清楚。值得注意的是，哺乳期乳腺上皮也表达CCL28。通过这种方式，分泌SIgA的B淋巴母细胞被大肠中的共生微生物抗原激活，招募到乳房后产生母体SIgA，这些SIgA会被动地转移给哺乳的新生儿。

12-12 分泌型IgA是与黏膜免疫系统稳态相关的主要抗体类别

黏膜免疫系统中最主要的一类抗体类别是免疫球蛋白A(IgA)，它是由固有层的浆细胞局部产生的，包括肠道。正常人体肠道中存在成千上万产生IgA的浆细胞，它们每天产生3～4克IgA，远超过肠道中其他类别的免疫球蛋白。在没有致病菌入侵的情况下，这种持续的、大量的IgA产生，几乎完全是通过对共生菌群的识别来驱动的。IgA的性质在血液和黏膜分泌物这两个主要部位有所不同。血液中的IgA主要以单体(单体IgA，或MIgA)的形式存在，它是由浆细胞在骨髓中产生的，浆细胞最初在次级淋巴组织中发育后回到骨髓中。在黏膜淋巴组织中，IgA几乎完全以聚合物的形式存在，通常为二聚体，其中两个免疫球蛋白单体由J链连接(见第10-16节)。

在肠黏膜基底层中，分泌IgA的浆细胞由初始B细胞前体在派尔集合淋巴结、ILF和肠系膜淋巴结中被激

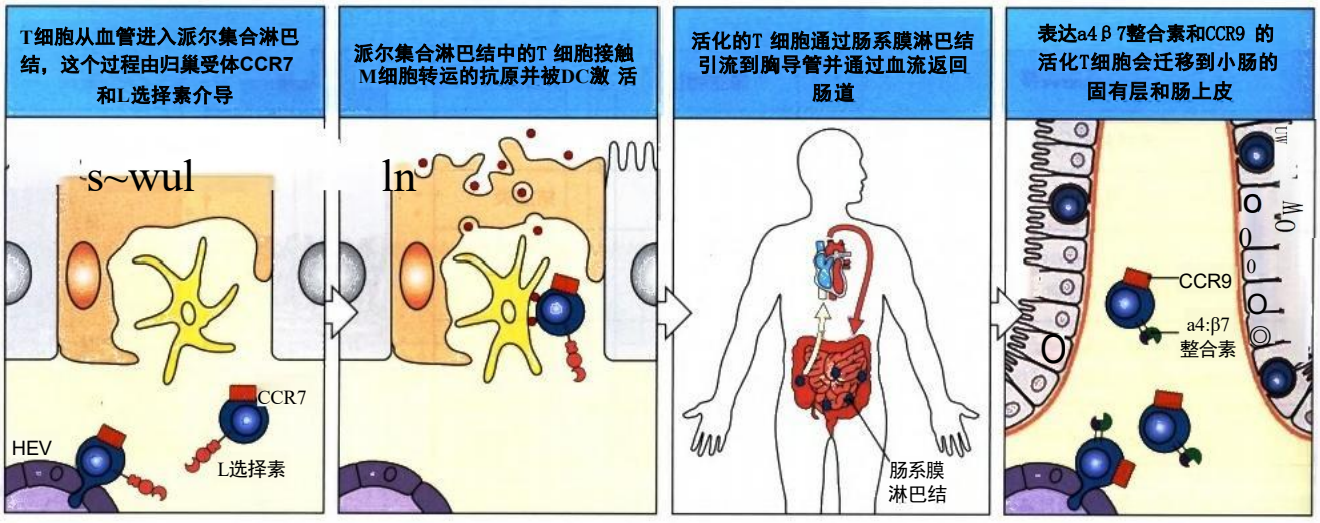


图12.33 初始T细胞的启动和效应T细胞在肠道免疫系统中的再分配

初始T细胞表达趋化因子受体CCR7和L选择素，引导其通过高内皮细胞小静脉(HEV)进入派尔集合淋巴结和孤立淋巴滤泡(LF)。在T细胞区，它们遇到由M细胞转运到淋巴组织并由局部树突状细胞(DC)提呈的抗原。在激活过程中，在局部被TGF-B激活的DC信号的选择性控制下，T细胞失去L选择素，获得趋化因子受体CR9和整合素o,B-。激活后，但在完全分化之前，已被激活的T细胞通过引流淋巴管从派尔集合淋巴结出来，穿过肠系膜淋巴结进入胸导管。胸导管将激活的T细胞排进入血流，将活化的T细胞送回小肠壁上。在这里，携带CCR9和Q,B7的T细胞被特异性地吸引离开血流并进入绒毛固有层。

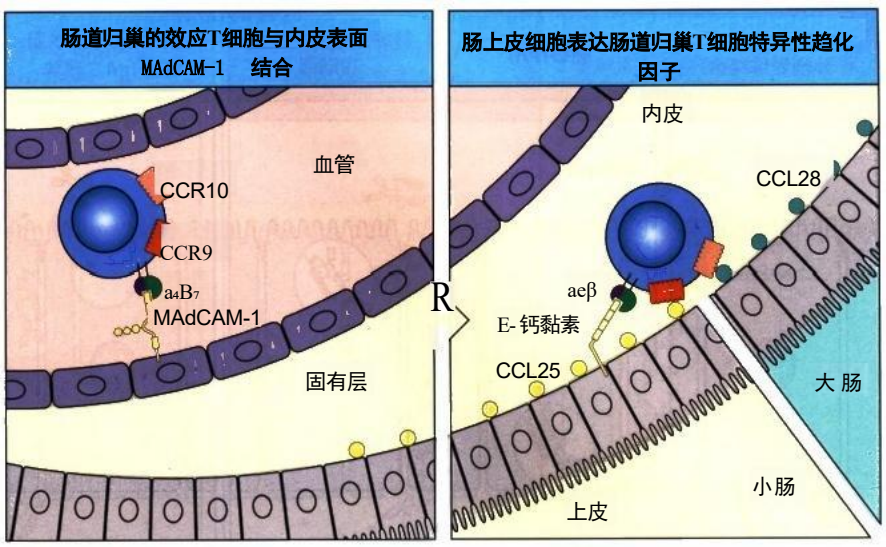


图12.34 淋巴细胞肠道特异性归巢的分子控制
左图：T淋巴细胞和B淋巴细胞在派尔集合淋巴结或肠系膜淋巴结中被抗原激活，作为效应淋巴细胞到达供应肠壁的血液中(图12.33)。淋巴细胞表达整合素$a_4\beta_7$,与黏膜组织血管内皮上选择性表达的MAdCAM-1特异性结合。这提供了细胞迁移进入肠固有层所需的黏附信号。右图：如果在GALT或引流小肠淋巴结中激活，则效应淋巴细胞也表达趋化因子受体CCR9,这使它们能够对小肠上皮细胞产生的CCL25(黄色圆圈)作出反应；这一过程增强了它们对小肠的选择性招募。在GALT或大肠引流淋巴结中被激活的效应淋巴细胞不表达CCR9，而表达CCR10。CCR10可能响应结肠上皮细胞产生的CCL28(绿色圆圈)来实现类似的功能。进入上皮的淋巴细胞不再表达$a_4\beta_7$整合素，转而表达αEβ7整合素。这种整合素的受体是肠上皮细胞 (IEC) 上的E-钙黏蛋白。这些相互作用可能有助于淋巴细胞进入黏膜固有层或上皮后使其留在上皮内。

活。激活的B细胞向IgA的类别转换受细胞因子TGF-β 调控，通过T 细胞依赖性或非依赖性机制产生。T 细胞非依赖性的IgA类别转换的内容将在后面进行讨论(见第12-13节)。在生发中心成熟的淋巴组织(如派尔集合淋巴结),IgA类别转换完全依赖于T细胞，并由Tfh 细胞通过与第10章描述的相同机制来调节。值得注意的是，在支持肠道IgA类别转换的Tfh 细胞中，相当大的一部分来自pTreg细胞。这是有调控意义的，因为这些细胞是TGF-β 的生产者和激活者，通过诱导使它们识别的抗原产生SIgA,并提供了一个自我强化的正反馈回路，原因是抗原与SIgA 复合物的递送有利于pTreg细胞的产生。在这方面，小鼠研究表明，Treg细胞的消耗会导致IgA+浆细胞和肠道IgA 在几天内快速下降，表明肠道浆细胞的寿命相对较短，而Treg细胞对其维持和/或替代至关重要。

与小鼠只产生一种单体和二聚体的IgA同种型不同，在人体中会产生两种IgA同种型，分别是IgA1和IgA2 。IgA1与IgA2的比例因组织不同而变化显著,在血液和上呼吸道中约为10:1,在小肠中约为3:2,在结肠中约为2:3。呼吸道黏膜中一些常见病原体(如流感嗜血杆菌)和生殖器黏膜中一些常见病原体(如淋病奈瑟球菌)可产生裂解IgA1的蛋白质水解酶，而IgA2对裂解具有抗性。在大肠中分泌 IgA2的浆细胞比例较高，可能是由于该处高密度的共生微生物促进了选择性类别转换细胞因子的产生。在小鼠中仅发现一种IgA同种型，其与人类中的IgA2最为相似。

在GALT或局部淋巴结中产生的表达IgA的浆母细胞，表达黏膜归巢整合素$a_4\beta_7$ 以及趋化因子受体CCR9或CCR10,并通过上述机制定位于小肠或大肠固有层。 一旦进入固有层，B 细胞就会最终分化为浆细胞，浆细胞合成IgA二聚体并分泌到上皮下间隙(图12.35)。为了在肠腔中到达靶抗原部位，IgA 必须通过聚合免疫球蛋白受体(pIgR) 转运并穿过上皮细胞(见第10-16节)。pIgR 在位于肠隐窝底部的未成熟上皮细胞的基底外侧表面上组成型表达，并与二聚体IgA结合。pIgR将二聚体IgA转运到上皮的管腔表面，通过受体胞外结构域的蛋白质水解裂解释放。部分被切割的plgR仍然与IgA结合，称为分泌成分(secretory

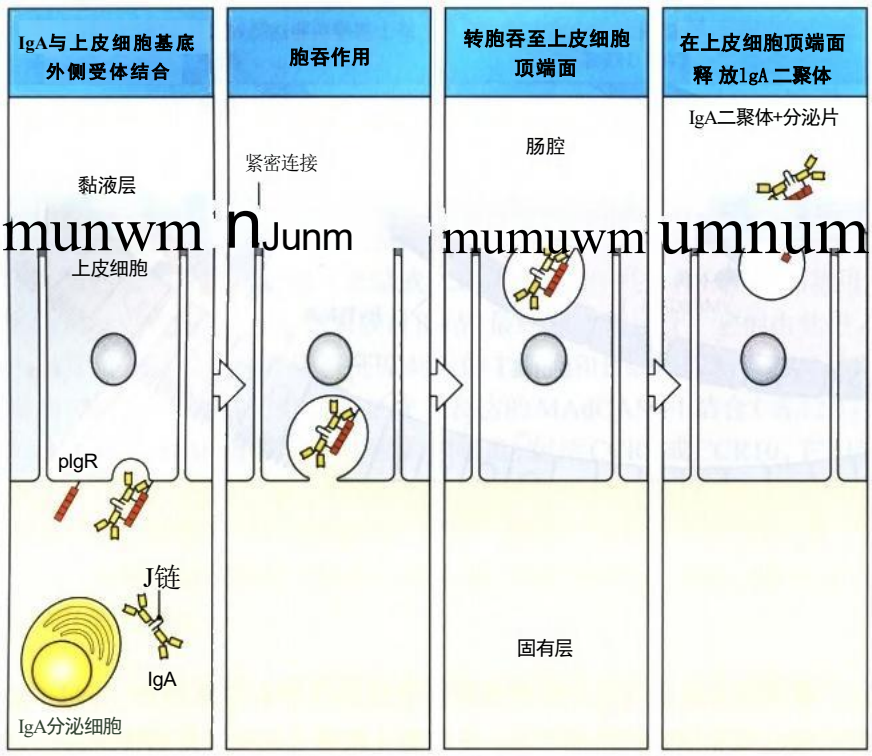


图12.35 跨上皮细胞的IgA抗体的转胞吞作用由pIgR介导，pIgR是一种特殊的转运蛋白
大多数合成IgA抗体的浆细胞位于肠道上皮基底膜下方、呼吸道上皮、泪腺和唾液腺以及哺乳期乳腺中。通过J链连接的IgA二聚体扩散穿过基底膜并且与上皮细胞基底外侧表面pIgR结合。结合后所得复合物被包裹在囊泡中，通过转胞吞作用穿过细胞内部运输至顶端表面。在细胞顶端面pIgR被切割，使得细胞外IgA结合组分与IgA分子结合，形成分泌成分。尽管图中未显示，但分泌成分上的碳水化合物会与黏液中黏蛋白结合并将IgA固定在上皮表面。pIgR的残余部分无功能则会被降解。IgA以这种方式通过上皮细胞运输到几个与外部环境接触的器官腔面中。

component,SC)。SC可以保护抗体免于蛋白水解切割，形成分泌型IgA(SIgA)（见第10-16节）。同样的途径也被用于通过肠上皮运输的五聚体IgM，即所谓的分泌型IgM(SIgM)，这在生命早期共生微生物群在肠道的定植中起着重要作用。

在一些动物体内存在第二种IgA分泌进入肠道的途径——肝胆途径。未结合pIgR的二聚体IgA被吸收到固有层小静脉中，通过门静脉将肠道血液排至肝脏(图12.7)。在肝脏中，门静脉将二聚体IgA输送到窦状静脉，窦状静脉由有孔的内皮细胞排列，内皮细胞含有“孔”，允许抗体直接进入底层肝细胞，而这些肝细胞表面表达pIgR。IgA被吸收到肝细胞中并通过转胞吞作用进入相邻胆管。通过这种方式，分泌型IgA可以通过胆总管重新输送回十二指肠。这条肝胆途径可使二聚体IgA清除已经侵入固有层且被IgA结合的抗原。尽管肝胆途径在大鼠和其他啮齿动物中具有高效性，但是在人类和其他灵长类动物中似乎并不具有显著意义，因为人类和其他灵长类动物的肝细胞表面不表达pIgR。

分泌到肠腔中的IgA通过分泌成分中的碳水化合物决定簇与覆盖在上皮表面的黏液层结合。在那里IgA参与阻止病原体入侵，并且在维持宿主与共生微生物群之间的稳态平衡中发挥着至关重要作用。IgA通过多种方式来实现其功能(图12.36)。首先，IgA可以抑制微生物对上皮细胞的黏附，IgA分子的Fab片段之间异常宽且灵敏的角度增强了其结合细菌的能力，特别是IgA1亚型可以对细菌等大抗原实现非常有效的二价结合。分泌型IgA也可以中和微生物毒素或者酶。

除了具有腔内活性，IgA还可以中和细菌脂多糖和在上皮细胞核内体中接触的病毒，以及穿透上皮屏障后存在于固有层中的细菌和病毒。发生中和的IgA-抗原复合物会被再次输送到肠腔，随后由肠腔排出体外。在固有层中形成二聚体IgA的复合物也可以通过之前所述的肝胆途径进行循环。除了能够清除抗原外，IgA-抗原复合物还可通过IgA上的碳水化合物残基与Dectin-1和DC-SIGN等凝集素受体结合，从而增强M细胞和局部DC对肠腔抗原的摄取。除了抗原特异性效应，分泌型IgA还可通过非特异性方式限制细菌进入。这是因为IgA重链Fc段高碳水化合物含量使其充当了细菌用来结合上皮表面碳水化合物受体的诱饵。重要的是，分泌型IgA几乎没有能力激活补体经典途径或者充当调理素，因此不会诱导炎症。DC对IgA-抗原复合物的摄取也会诱导其产生抗炎性IL-10。这些特性意味着IgA可以限制微生物渗透到肠道黏膜，但不会对这些脆弱的组织造成可能对肠道有害的炎症性损伤。基于同样原因，分泌型IgA促进了宿主与共生微生物群之间的有益共生。

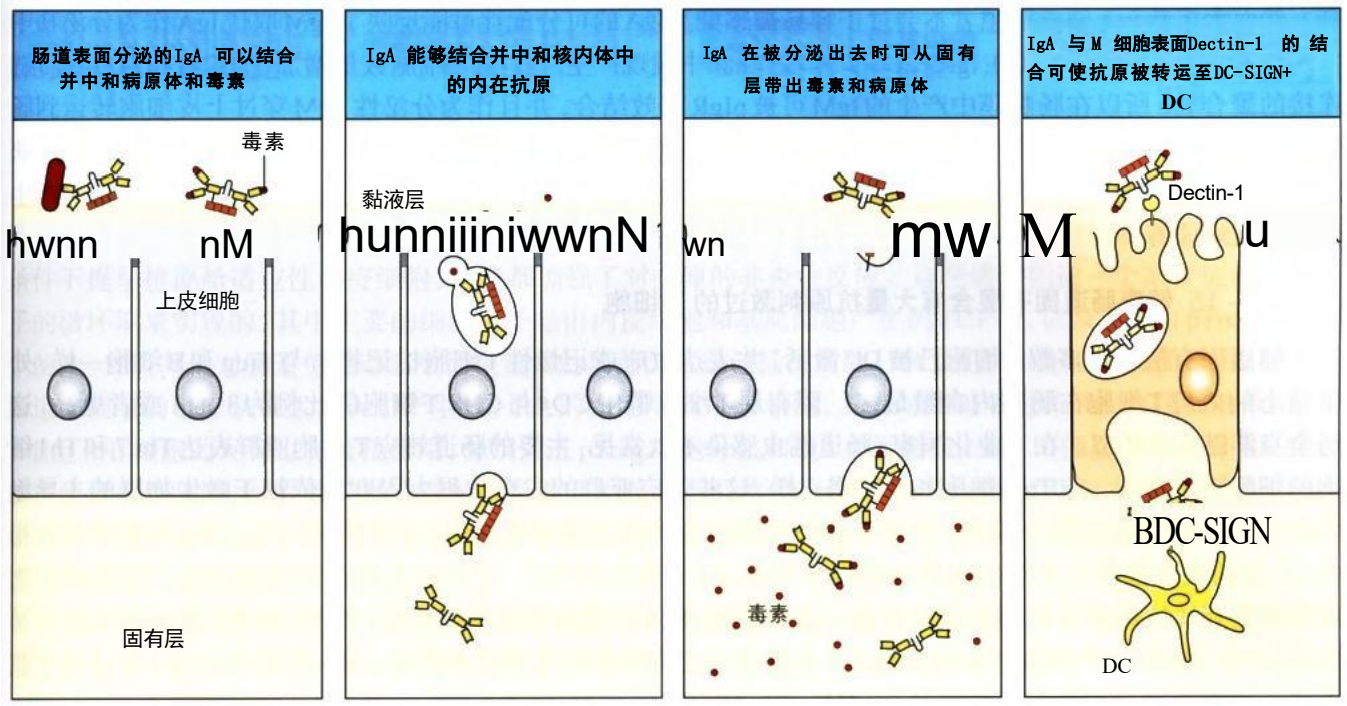


图12.36 上皮表面的黏膜IgA具有多种功能

图1:IgA 吸附在覆盖上皮细胞的黏液层上，在那里IgA除了聚集共生细菌(未显示)外，还可中和病原体及其毒素，从而阻止它们进入组织并抑制其功能。

图2:由上皮细胞内化的病原体和毒素在核内体中接触IgA并被其中和。

图3:已到达固有层的毒素或病原体会接触病原体特异性IgA，并且当二聚体IgA分泌时，所得的复合物会被再次输送穿过上皮细胞到达肠腔中。

图4:与腔内分泌型IgA结合的抗原可以通过IgAFc端上的碳水化合物残基与派尔集合淋巴结中M 细胞上的Dectin-1结合，并转运至派尔集合淋巴结下的DC。

12-13 非 T 细胞依赖性过程可以促进某些物种生成 IgA

肠道SIgA 的很大一部分来源于非T 细胞依赖性的B 细胞活化和抗体类别转换。这在小鼠体内是毋庸置疑的，在人体内因为缺少有力的实验支持所以只能说是近似如此。非T 细胞依赖性的B 细胞激活取决于共生微生物产物对固有免疫系统的激活，并且是B 细胞与ILF 中肠道cDC 和fDC 直接相互作用的结果。这种抗体的产生涉及淋巴细胞的B-1 亚群(见第8-9节)，其源自腹膜腔中的前B 细胞，并通过对微生物成分如脂多糖产生应答而迁移至肠壁。 一旦进入黏膜，在一些局部因子如IL-6、视黄酸、BAFF 和APRIL(图10.6)的影响下，TGF-β 依赖性抗体类别会转化为IgA，其与B 细胞上TACI 结合从而取代由CD4 辅助性T 细胞提供的信号(见第10-1节)。肠上皮细胞可以产生BAFF 和APRIL，而局部巨噬细胞，DC 和嗜酸性粒细胞可以通过产生APRIL、IL-6和TGF-β 发挥作用。

在这些非T 细胞依赖性应答中产生的IgA 抗体多样性有限，并且通常只有较低的亲和力，几乎没有体细胞高频突变现象。然而IgA 是针对共生细菌的“天然”抗体的重要来源，在建立更成熟的T 细胞和B 细胞反应之前，它们可能在调节新生儿肠道微生物群的发育方面发挥重要的作用。随着免疫系统在生命的最初几年逐渐成熟，T 细胞依赖性B 细胞激活和抗体类别转换来源的IgA 的比例发生更大的变化。因此，随着年龄的增长，更大比例的IgA 经历了体细胞突变，可以通过观察肠道中的非T 细胞依赖性IgA 的产生过程从而窥见黏膜中特异性抗体反应的进化史。在患有艾滋病或遗传性缺乏CD40 的个体中，当T 细胞依赖性IgA的产生受损时，它可以作为产生IgA 的备选途径。

12-14 IgA 的缺乏在人类中相对常见，可通过分泌型IgM 补偿

IgA的选择性缺乏是人类最常见遗传性或原发性免疫缺陷之一，在高加索人群中大约每500～700人中就有1人发病。(这在其他种族中比较罕见)这种情况中最常见的基因突变是BAFF的 TAXI 受体。据报道，在患有IgA缺乏症的老年人中，呼吸道感染、特应性(对无害环境抗原的过敏反应倾向)和自身免疫病的发病率略

高。然而大多数IgA 缺乏症患者不会过于容易被感染。IgA 的可分配性可能反映了IgM 取代IgA 作为分泌物中主要抗体的能力，并且确实在IgA 缺陷型患者肠黏膜中发现产生IgM 的浆细胞数量增加。因为IgM 是通过J链连接的聚合物，所以在肠黏膜中产生的IgM 可被pIgR 有效结合，并且作为分泌性IgM 穿过上皮细胞转运到肠腔中。这种备用机制的重要性已经在基因敲除的小鼠中得到证实。只缺乏IgA的动物具有正常表型，但是缺乏pIgR 的动物对黏膜感染十分敏感。这些动物还显示出共生细菌对组织渗透能力增强，从而对这些细菌产生全身性免疫应答。在人类，从未报道过pIgR的遗传缺失，表明这种缺陷是致命的。

12-15 健康肠道固有层含有大量抗原刺激过的T 细胞

健康固有层中大多数T 细胞已被DC 激活，并表达效应或记忆性T 细胞标记物。与Treg 和B 细胞一样，处于稳态的效应T 细胞在肠道内含量最多。固有层T 细胞群中CD4 与CD8 T细胞的比例为3:1或者更高，这与全身淋巴组织相似。在工业化国家，肠道蠕虫感染不太常见，主要的肠道效应T 细胞亚群表达Th17 和Th1细胞的细胞因子特征。与Treg 细胞和B 细胞一样，这些效应亚群的发育在很大程度上依赖于微生物群的主导组分——细菌。特别是Th17 细胞，作为细胞外抗原的应答者尤其丰富，部分原因是它们与pTreg 细胞的发育相关，二者的发育都需要丰富的肠道细胞因子TGF-β（见第9-14节）。它们的大量存在可能反映了肠道微生物群和其他环境抗原免疫识别的恒定状态。固有层部分Th17 细胞为驻留型记忆(TRM) 细胞，其比例因抗原暴露史而异。肠道Th17 细胞产生的细胞因子是肠道稳态和防御的重要组成部分。 IL-17 是参与IgA 分泌到管腔中的pIgR 完全表达所必需的细胞因子，而IL-22 能刺激肠上皮细胞产生有助于维持上皮屏障完整性的抗菌肽。效应CD8 T细胞也存在于正常固有层中，当需要对病原体产生保护性免疫应答时，CD8T 细胞既能产生细胞因子，又能产生细胞毒活性。

无论是处于稳态对感染的反应，还是在IBD引起的慢性炎症背景下，肠道内除了表达IL-17 的效应细胞外，还含有表达IFN-γ 或同时表达IL-17 的细胞。这些T 细胞有一部分是针对微生物应答产生的，因此被认为对共生菌群抗原具有特异性，但这些细胞的发育来源和功能仍未完全确定。然而，值得注意的是，与Th1和Th2细胞相比，Th17 细胞保持了分化细胞因子表达谱和功能的能力，并可产生IL-17 IFN-y效应细胞，以及类似经典Th1 细胞的IL-17 IFN-y效应细胞，即所谓的Th17/Th1 细胞(见第11-14节；图11.20)。这已在人类和小鼠Th17 细胞中得到证实，并提出肠道中许多产生IFN-γ 的 “Th1” 细胞来自Th17 细胞的可能性。虽然Th17和Th17/Th1 细胞在宿主防御或炎症性疾病中的作用仍有待阐明，但至少在一些IBD 小鼠模型中，可产生IFN-γ的细胞是疾病发生所必需的。尽管这些Th17/Th1细胞具有经典Th1 细胞的许多特征，但基因表达分析表明，一些重要差异基因表达可能对这些细胞介导的免疫疾病有影响。这表明，将IFN-y CD4⁺T细胞笼统地归类为“Th1” 细胞过于简化，因此进一步研究旨在剖析Th17 通路分支在免疫保护或发病机制中的作用十分重要。

在其他情况下，存在如此多的效应T 细胞即可表明存在病原体，并可能导致炎症。事实上，在健康固有层中 ，Th1、Th17细胞和CLT与大量产生IL-10 的 T 细胞相平衡。在大肠中，这些细胞几乎都是FoxP3 Treg细胞，而在小肠中，FoxP3 Treg细胞和FoxP3CD4*T 细胞(TR1) 产生IL-10, 并可参与预防类似IBD中发生的不受限制的效应T 细胞来驱动炎症。

12 -16 黏膜组织中淋巴细胞的激活会诱导黏膜表面保护性免疫

并非黏膜免疫系统的所有部分都共用相同的组织特异性趋化因子，这使得系统内存在淋巴细胞再循环的局部区隔化。因此，在小肠的引流淋巴器官(肠系膜淋巴结节和派尔集合淋巴结)中启动的效应T 细胞和B细胞最有可能返回小肠；同样，在呼吸道启动的T 细胞和B 细胞也可迁移回呼吸道黏膜。这种组织归巢有助于抗原特异性效应细胞返回到黏膜器官，以便于有效对抗感染或控制针对外来抗原的免疫应答。尽管如此，一些在GALT中启动的淋巴细胞也可以作为效应细胞循环到呼吸道、泌尿生殖道和乳房等其他黏膜组织。

这种黏膜再循环途径之间的重叠产生了共同黏膜免疫系统的概念，它不同于免疫系统的其他部分。尽管这种理解过于简单化，但它确实对疫苗开发具有重要意义，因为它可使一种黏膜途径的免疫应答被用来抑制另一种黏膜表面的感染，例如，通过自然感染或接种肠道等黏膜表面的疫苗诱导哺乳期乳房产生SIgA 抗体。这是因为哺乳期乳房的血管系统表达MAdCAM-1 和CCR10 识别的趋化因子(见第12-11节)。这种“串扰”是产生保护性免疫的关键手段，这种免疫可以通过母乳中的抗体被动传递给哺乳中的婴儿。另一个例子是在实

验动物中证实的，鼻腔免疫有一种特殊的能力，可以在泌尿生殖道中引发针对艾滋病病毒的免疫应答，但这背后的机制目前尚不清楚。

【 小结 】

肠道免疫系统的一个基本挑战是在面对相当多的非致病性抗原性挑战(包括微生物和非微生物)时维持耐受性。多种机制促成了这一点，但肠道免疫稳态的核心是在有利于pTreg细胞和产生SIgA 的浆细胞分化的条件下提呈抗原给适应性免疫细胞，两者都加强了对抗原的非炎性反应。这是通过创造一个富含抗炎细胞因子的微环境来实现的，其中主要的细胞因子是由内皮细胞和基质细胞产生的TGF-β，以及主要由pTreg 细胞产生的IL-10。其他对肠道免疫动态平衡很重要的局部因素还包括视黄酸(RA)，它是由IEC 和基质细胞，以及在肠道中调节的cDC 从维生素A中产生的。RA 的作用与TGF-β 相同，二者对巨噬细胞和cDC 有很强的作用，对T细胞和B 细胞的发育也有直接作用，分别促进pTreg 细胞分化和IgA 类别转换。IL-10 能有效抑制肠道巨噬细胞产生促炎细胞因子，在维持肠黏膜的抗炎性方面起着不可替代的作用。pTreg 细胞和IL-10 的作用已经在小鼠研究中得到证实，缺失其中任何一个都会导致自发性肠道炎症。SIgA 作为一种非补体固定抗体亚型，促进肠道内环境稳定及抗原提呈。

许多促进肠道耐受性适应性免疫的因素也促进淋巴细胞归巢到肠黏膜效应部位。TGF-β 和视黄酸都有助于整合素(如$a_4\beta_7$) 和趋化因子受体(如CCR9 和CCR10) 的表达，从而将淋巴细胞引导到肠道，确保pTreg细胞和IgA 浆母细胞被定向到它们可以增强对诱导其分化的抗原耐受性的位置。重要的是，哺乳期乳房表达MadCAM-1和趋化因子，可以趋化肠道激活的B 细胞，这为将母体的SIgA 传递给新生儿提供重要途径，并提供了一种将免疫耐受传递给后代的机制。

肠道免疫应答在宿主防御和免疫性疾病中的作用

肠道免疫应答的主要功能是控制与共生微生物菌群的相互作用，维持肠屏障完整性、修复受损伤的组织，使其达到稳态和平衡。但协助宿主防御各种病原菌感染仍是肠道免疫应答的一个重要功能。尽管肠道内存在一系列固有免疫应答机制以及共生菌群的竞争抑制作用，但肠道仍是众多病原微生物的常见感染部位。这些致病微生物包括各种病毒；致病性大肠杆菌、弧菌、沙门菌、志贺菌和李斯特菌等肠道细菌；阿米巴原虫、绦虫和蛲虫等寄生虫；以及真菌。与机体其他部位一样，这些肠道病原体可通过多种途径侵染机体并引起疾病发生，而肠道固有免疫和适应性免疫系统的适当激活是机体形成保护性免疫的关键。

正如上一章所讨论的，与其他组织一样，肠道必须能够产生广泛的免疫应答，以应对不同病原体的侵染。目前，许多病原微生物已经进化出适应并逃避宿主免疫应答的机制。为了确保对病原体的充分应答，黏膜免疫系统需要能够识别并针对外来抗原产生免疫应答，但它不能对无害抗原(食物或共生菌群的抗原)产生与对病原体相同的免疫应答。黏膜免疫系统的一个主要功能就是维持各类黏膜免疫应答的平衡。正如我们之前强调的那样，响应肠道感染的固有免疫和适应性免疫应答都是在肠上皮组织中起始并相互调控。在最后一章中，我们强调了肠道2型免疫的特征(见第11-10节)。在本章节中，我们将讨论几种肠道致病菌的感染过程，重点强调病原菌穿透肠道屏障所采取的不同策略，以及宿主抵抗这些病原菌感染的机制。在本章节的最后部分，我们还将讨论呼吸道病毒感染和皮肤真菌感染，以突显机体对这类病原体的屏障防御机制。

12-17 肠道病原体通过激活肠上皮细胞上的模式识别受体来引发“危险信号”

在肠道组织中，固有免疫和适应性免疫细胞应答的核心是：感应与上皮屏障相互作用并穿过上皮屏障的微生物菌群的相对威胁程度。正如我们所看到的，在体内平衡时，共生微生物存在持续且水平较低的胞吞作用。然而，这些微生物以有序的方式进入肠上皮，且很大程度上依赖M细胞的运输，因此它们的识别通常有利于诱导免疫耐受。此外，绝大多数共生细菌对宿主的感染风险很小，原因是它们属于严格的厌氧菌，不能在肠腔低氧环境以外的地方持续生存，尤其是在大多数共生细菌所在的大肠中。共生厌氧菌产生的短链脂肪酸代谢引起的高耗氧量导致肠道表面上皮相对缺氧，但宿主组织细胞的需氧环境，包括底部的固有层细胞，依然抑

制了这些厌氧菌的生长。然而，肠道微生物中仍有一小部分菌群可持续生存，包括兼性厌氧菌，特别是变形菌门的肠杆菌科，如果它们大量穿过上皮屏障并成为机会性感染病原体，是能够在肠腔外繁殖和传播的，可能导致宿主患病。另外，大多数致病性细菌都是兼性厌氧菌，它们可以在肠腔外繁殖。因此，肠黏膜免疫系统对这些病原体的感知能力对宿主防御至关重要。

与大多数组织一样，肠道屏障组织识别病原体的核心机制是激活模式识别受体(PRR)，如 Toll 样受体(TLR)。感知细菌的TLR 在肠道中被下调表达以适应共生微生物菌群，而肠道上皮有特殊的适应能力，可以让细菌到达边界，但不能穿过边界，除非是通过M 细胞将它们直接引导到GALT。这种平衡作用的核心是PRR 在IEC 内的不均一分布。在IEC 顶端表面，感知微生物的PRR 被下调，但这些受体仍被保留在细胞内液泡，以及IEC 胞质溶胶和基底外侧表面，使得微生物穿透或穿过上皮屏障时，能够引发促炎症反应，且触发信号来自上皮细胞本身(图12.37)。上皮细胞顶部和基底面表达的TLR，可以识别肠腔和穿透上皮的菌群。此外，上皮细胞内囊泡表达的TLR，也可识别细胞内或细胞外病原体以及吞噬物。如第3章所述，上皮细胞存在细胞内感应蛋白，当微生物或其产物进入胞质时，上皮细胞会产生应答。这些感应蛋白包括核苷酸结合寡聚域(NOD)蛋白——NOD1和 NOD2，以及cGAS 和STING 等(见第3-9节和第3-10节；图3.16, 图3.17)。NOD1 仅识别革兰氏阴性菌细胞壁中的含二氨基二甲酸的肽段。NOD2 可识别大多数细菌肽聚糖中的胞壁酰二肽，以及某些病

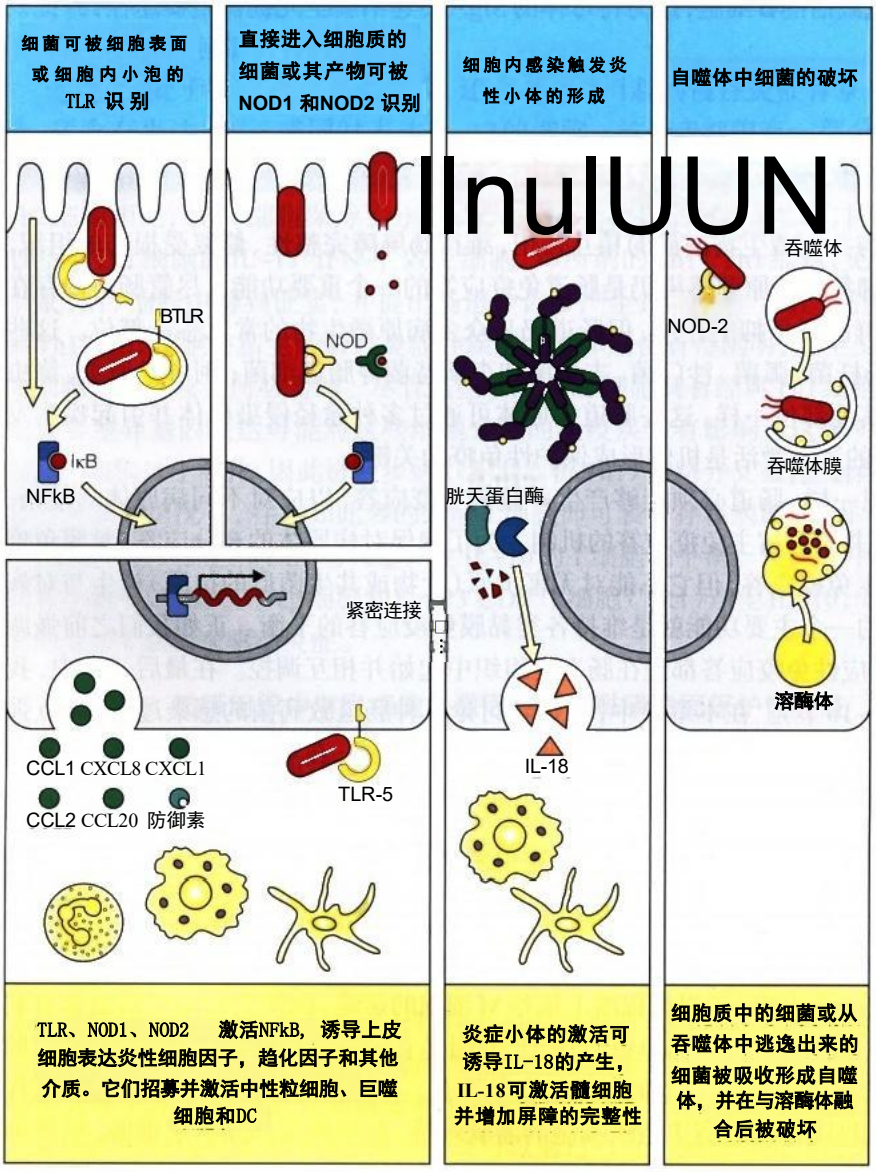


图12.37 上皮细胞在抗病原体固有防御中起主要作用

Toll 样受体 (TLR) 存在于细胞内囊泡或上皮细胞的基底外侧或顶端表面，识别入侵细菌的不同成分。细胞质内NOD1和NOD2 识别细菌细胞壁多肽。TLR 和NOD 激活NFkB（图3.17)，诱导上皮细胞产生CXCL8、CXCL1(GROa)、CCL1 和CCL2，后者募集中性粒细胞和巨噬细胞；CCL20 募集树突状细胞(DC)。多种类型的细胞损伤可激活炎症小体(见第3-11节)，炎症小体激活caspase-1 前体，并产生IL-1 和IL-18。侵入上皮细胞胞质或从吞噬体逃逸到胞质中的细菌可诱导自噬。微生物泛素化后导致衔接蛋白的募集，从而吸引吞噬体形成自噬体。然后自噬体与溶酶体融合导致自噬体内容物的破坏。NOD2 也可以直接与包括克罗恩病相关分子ATGL16L1在内的衔接蛋白结合来触发自噬体的形成。

毒和分枝杆菌的成分。NOD2 缺失的上皮细胞对胞内细菌感染的抵抗力降低。缺乏NOD2的小鼠也表现出细菌在上皮细胞和派尔集合淋巴结外的易位增加。NOD2 对共生菌群的识别缺陷在克罗恩病的发生发展中也很重要，原因是高达15%的克罗恩病患者携带NOD2 基因突变，这些突变导致NOD2 蛋白功能丧失。

连接配体结合上皮细胞中TLR 或NOD 蛋白可刺激IL-18 等细胞因子及趋化因子的产生。该过程还可以调节抗菌肽、黏蛋白和紧密连接蛋白的产生，通过局部免疫细胞诱导的细胞因子，无论是直接作用还是间接作用，这些细胞因子都会反过来作用于上皮细胞。上皮细胞也表达细胞内NOD 样受体(NOD-like receptor, NLR)家族成员，包括可形成炎性小体的NLRC4 和NLRP6(图12. 37)。如第3-11节所述，炎症小体的形成导致caspase-1 被激活，caspase1 裂解IL-18 前体生成具有活性的细胞因子(图3. 18)。虽然IL-18 激活的靶细胞(如巨噬细胞)，能通过促进上皮细胞屏障完整性来防御细菌入侵，但是如果这些细胞长期激活，可能会导致组织损伤，如IBD。

我们在第6-6节中讨论了自噬与抗原加工的关系。最近发现，上皮细胞抗感染的重要机制之一是自噬。在此过程中，称为隔离膜或噬菌体的细胞质中新月形双层膜结构可吞噬各种细胞质内容物形成一个完整的囊泡，即自噬体(autophagosome), 它与溶酶体融合以降解内容物(图12. 37)。当自噬被破坏时细菌不能被有效抑制，上皮细胞会呈现应激状态。这会导致细菌向体内侵入的增加，NFkB 介导的炎症增强。NOD1 和NOD2 细胞内的细菌传感器可促进自噬。自噬相关基因ATG16L1和IRGM1的突变与NOD2 一样，与人类克罗恩病的易感性有关。

12-18 固有防御被破坏时病原体会引起适应性免疫应答

如果病原体进入上皮下间隙，它们可能与基底层固有免疫细胞相互作用。虽然组织定居的巨噬细胞在稳态下无炎症反应的能力(见第12-8节)，对促炎反应的激活具有一定的抵抗力，但是当有上皮细胞的促症炎信号和病原体感染时，这些细胞可以被激活并释放促炎症细胞因子和趋化因子。这种反应会导致血液循环中的单核细胞快速募集到感染部位，而单核细胞具有较强的炎症性，并以前馈方式放大促炎症级联反应。伴随着上皮细胞释放的炎性介质风暴，显著改变了黏膜环境，改变局部抗原提呈细胞(如DC) 的性能。

如第9-8节所述，活化的DC 表达高水平的共刺激分子和细胞因子，如IL-1、IL-6、IL-12和 IL-23, 促进效应性T细胞的发育。在派尔集合淋巴结中活化的DC迁移至其T 细胞依赖区域，而固有层中抗原作用下的DC 迁移到肠系膜淋巴结。以这样的方式活化的效应T 细胞由于视黄酸的存在而获得肠道归巢分子的表达(见第12-11节)，促进其迁移至肠道炎症部位。同样，在派尔集合淋巴结和肠系膜淋巴结中产生SIgA的 B 细胞分化成固有层中的浆细胞。由于TLR 配体和促炎细胞因子促进pIgR的表达，因此感染后肠腔分泌的IgA增多。在许多感染过程中，B 细胞发生类别转换合成IgG, 产生肠浆细胞，分泌与补体结合的同种型IgG, 增强了对入侵微生物的清除，在后面第12-20节中也会有所阐述。

炎性黏膜组织中活化的髓样细胞也有助于维持效应T 细胞和B细胞迁移至肠黏膜后的功能。单核细胞分泌的IL-1 和IL-6 对维持局部Th17细胞的存活和功能具有重要意义。促炎性髓样细胞也可产生如IL-6 、TNF-α 和一氧化氮等介质，这些分子有助于介导黏膜B 细胞IgA类别转换和再次增殖。

12-19 肠内效应T 细胞应答保护上皮细胞功能

一旦被激活，蓄积在肠道中的效应性T 细胞表现出与机体其他部位T 细胞相似的功能，即产生细胞因子及溶细胞活性。不同的是，肠道保护性免疫应答的目的在于维持上皮屏障完整性和功能。根据病原体的性质不同，可通过多种方式实现。

在病毒感染时，上皮内淋巴细胞中的CD8 CTL可杀伤受感染的上皮细胞(图12. 24)，并由肠隐窝中迅速分裂的未感染的干细胞来更新替换。效应CD4T 细胞分泌的细胞因子直接刺激结肠隐窝中的干细胞以加速上皮细胞的生成，并调节IEC向分泌途径(如响应蠕虫感染)或吸收途径(如响应胞外细菌感染)的方向分化，这一过程也可发生在其他形式的保护性免疫应答中。该过程迫使被感染细胞被替换更新，并为试图附着在上皮表面的微生物形成一个移动目标。通过增殖分化形成最适细胞亚群，以对抗特定类型的病原体。

例如，ILC2 细胞和Th2 细胞在寄生虫感染期间分泌的IL-13, 不仅增加了杯状细胞的数量，还增强了其黏液的分泌，增加簇状细胞的数量，簇状细胞分泌的IL-25 通过正反馈调节，有助于ILC2 细胞或Th2 细胞产生IL-

13。相反，Th17 细胞分泌的IL-22 通过促进转变杯状细胞产生的黏蛋白类型，诱导受感染IEC 细胞的死亡和脱落，以及刺激潘氏细胞和其他IEC产生抗菌肽，这些都有助于防御细胞外的细菌和真菌，这些内容我们将在下一节重点讨论。这些介质及其他介质可以增强肠道的蠕动和液体的向外分泌，对肠道内的病原体起到冲刷的作用。这些过程共同的目的是为病原体创造一个敌对、不稳定的环境，削弱其侵入和破坏上皮屏障的能力。

12-20 非侵袭性和侵袭性肠道菌群使用不同的策略在肠道定植

细菌病原体通过不同的肠道感染模式，可引发不同的宿主防御。 一些细菌病原体具有侵袭性，它们通常能穿透肠上皮屏障，并扩散到黏膜之外。其他细菌病原体则属于非侵袭性的，它们既不会穿过肠上皮，也不会传播。肠道细菌病原体定植在肠道的区域，也可能有所不同。肠道病原体接触宿主后，无论是否穿过上皮，首先必须黏附在上皮表面，无论随后是否穿过上皮。由于小肠缺乏大肠内厚的双层黏液，病原菌直接接触上皮细胞的机会更大，而在近端小肠或毛囊相关上皮以及派尔集合淋巴结和ILF 的部位，几乎没有黏液可以阻止病原菌的接触。事实上，某些肠道病原体像共生微生物群的细菌成分一样，专门以M 细胞为目标，作为穿过上皮的入口点。因此，上皮既可以作为肠道病原体的屏障，也可以作为病原体侵染的门户。

肠道致病菌已经进化出多种定植和侵袭肠上皮的策略，其中大多数是生物体特异性的。介导这些细菌特异性致病的分子通常由一簇称为致病岛的基因编码，该基因或存在于染色体外质粒上，或整合在细菌基因组中，基因两侧有遗传迁移元件，从而实现细菌间的转移。在这些元件中编码致病性的因子被称为毒力因子。尽管每种病原体都进化出了在肠道定植的特有方式，但促进其附着和内化进入肠道上皮细胞的分子表达具有共同的特征。这些特征包括菌毛(即特化菌毛)和结合宿主膜分子的黏附素。许多革兰氏阴性菌还组装了针状蛋白质结构或注射体(injectisome)， 如III型分泌系统(T3SS) 或 IV型分泌体系(T4SS) （图12.38)，通过其将广谱细菌蛋白质或效应物注射到宿主细胞中，包括增强细菌结合的受体。除了在细菌黏附中的作用外，这些细菌效应物还可以靶向IEC 中的细胞通路，以调节宿主细胞信号通路，促进病原体的复制和传播。然而，如前所述(见第12-17节)，这些细菌效应物也可以激活宿主免疫细胞内的PRR。一些细菌还使用注射异构体，特别是VI型分泌系统(T6SS)， 将效应物传递给其他细菌，进而杀死共生的其他细菌。

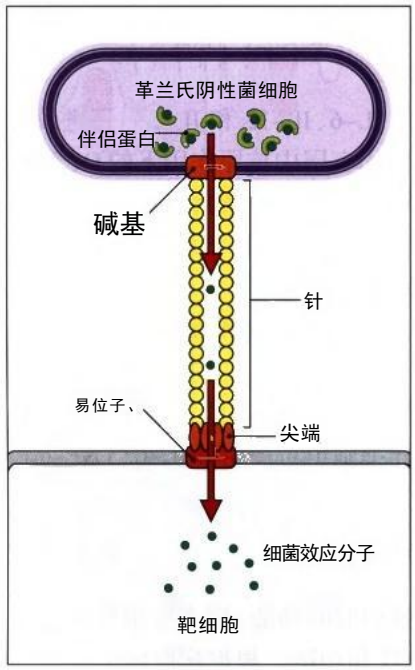


图12.38 病原菌利用专门的分泌系统将效应分子注入宿主细胞
许多致病性革兰氏阴性菌使用一种复杂的针状蛋白质组装体——一种III型或IV型分泌系统，或注射异构酶——将毒力蛋白注射到靶细胞中，以破坏宿主防御并建立感染。这些“纳米注射器”由20多种蛋白质组装而成，包括一个跨双层细菌膜的碱基、一根锚定在碱基中并由重复α螺旋亚基聚合形成的针和一个作为转运子对接结构的尖端复合物组成，该结构穿透宿主细胞膜以允许细菌效应蛋白进入宿主细胞。

在这里，我们讨论两种非侵袭性细菌病原体，它们附着在肠道上皮，但不会入侵。霍乱弧菌是一种革兰氏阴性、表达鞭毛的细菌(运动型)病原体。霍乱可导致一种严重的腹泻，每年感染全球200多万人，并造成75000多人死亡，尤其是在卫生条件差的贫困地区。尽管大多数霍乱弧菌菌株都是非致病的水生细菌，但致病菌株至少表达两种导致人类疾病的毒力因子：霍乱毒素(cholera toxin,CT)和黏附素毒素调节菌毛(adhesin toxin-coregulating pilus,TCP)。两者都是毒力所必需的：TCP 介导霍乱弧菌与小肠IEC 的初始黏附，CT 介导霍乱的致病作用。霍乱毒素是一种多亚基外毒素，由五聚体结合亚基(CTB) 和单体活性亚基(CTA) 组成。CTB 与细胞表面的神经节苷脂GM1 结合，GM1 广泛表达在各组织内。 CTB 与 IEC 表面的结合诱导毒素的内吞，并将CTB切

割成CTA亚基。CTA 单亚基被转运到宿主细胞中，激活腺苷酸环化酶，导致细胞内环腺苷酸(cAMP) 的积累。cAMP的积累导致氯离子外排急剧增加，并阻断了氯化钠的吸收，进而导致大量的水流出。由此产生的水和电解质流出会导致严重腹泻和脱水，这可能是致命的，尤其是对婴儿和幼儿。霍乱弧菌的感染会刺激持久免疫力的激活，这种免疫力被认为主要是由中和抗体SIgA 介导的，该抗体阻断了细菌与小肠上皮的附着。由于霍乱毒素的CTB亚基具有向肠黏膜递送抗原的能力，已被尝试作为与之相连的抗原的黏膜佐剂用于向肠道递送。

引起腹泻的另一种非侵入性细菌病原体是致病性大肠杆菌(enteropathogenic E. coli, EPEC)。尽管大肠杆菌菌株是共生微生物群的正常组成部分，但EPEC 菌株含有一个称为肠细胞消失位点(locus of enterocyte effacement,LEE) 的致病岛，之所以如此命名，是因为它包含负责附着和消除病变的基因。 EPEC 的一个特征是细菌与肠细胞紧密黏附，导致肠微绒毛的特征性破坏(图12. 38)。LEE 致病岛编码多种毒力因子，包括将细菌效应物输送到肠细胞内的T3SS的成分。 LEE 还编码EPEC附着于肠细胞所需的两个基因：紧密黏附素(intimin) 和一种易位的紧密黏附素受体(translocated intimin receptor,Tir),紧密黏附素与该受体结合，牢固黏附在IEC 细胞表面。与霍乱弧菌不同，EPEC 在相关的小肠黏膜中刺激的炎症反应非常少，而定植在大肠的EPEC会诱导结肠炎症，结肠炎只有在感染清除后才会消退。

小鼠对EPEC 的免疫应答，已经使用高度相似的啮齿动物病原体鼠柠檬酸杆菌进行了建模。宿主对鼠柠檬酸杆菌感染的防御主要由3型反应介导，该反应是在细菌穿透远端结肠的黏液层并与结肠上皮细胞相互作用时启动的(图12. 39)。鼠柠檬酸杆菌不表达鞭毛，因此不运动，因此它如何穿过厚的双层结肠黏液屏障的机制尚不清楚。然而，在穿过黏液层的过程中，细菌从LEE 编码的蛋白质中组装成T3SS, 使其能够与上皮细胞黏附，并通过注射Tir 蛋白来稳定黏附，Tir 蛋白插入IEC 的顶端质膜，在那里结合细菌表面的紧密黏附素(intimin)。这种黏附素通过注入的其他细菌效应物，破坏和消除宿主细胞微绒毛形成的基座而得到加强，从而使基座和细菌之间有广泛的接触区域，因此被称为“附着和消除”细菌病原体。注射到IEC 细胞质中的细菌效应物可启动IEC 的程序性死亡，诱导上皮下CX3CR1 巨噬细胞和cDC2 细胞吞噬正在凋亡的携带细菌的细胞。这些吞噬细胞在感染上皮细胞投射的TED 也能通过直接摄取病原体而发挥保护作用。激活的单核吞噬细胞局部产生IL-1β 和IL-23 会激活黏膜内的ILC3, 进而释放3型细胞因子，包括IL-17 和IL-22, 如第11章所述(见第11-3节)。ILC3 细胞分泌的IL-22 对鼠柠檬酸杆菌的固有免疫应答特别重要，因为IL-22 或IL-23 缺失小鼠在诱导适应性免疫应答之前，迅速死于鼠柠檬酸杆菌。适应性免疫应答对于宿主保护也是必不可少的，因为缺乏CD4T 细胞或B细胞的小鼠会在反应的后期阶段感染，尽管时间较晚。

针对鼠柠檬酸杆菌的适应性免疫应答依赖于产生IL-22 的病原体特异性Th17 细胞的发育，IL-22 被募集到大肠感染部位的固有层，并对增强ILC3 细胞保护上皮组织是必需的。事实上，随着宿主免疫应答的进展，CD4 T细胞成为IL-22 分泌的主要来源。这种适应性免疫应答还产生了柠檬酸杆菌特异性IgG抗体，这些抗体通过上皮细胞转运，与肠腔中的细菌结合。这种IgG 依赖于FcRn 从固有层跨上皮转运到管腔，并调理细菌，通过CCR2 激活趋化因子和补体片段，将中性粒细胞募集到感染部位(图12. 39)。在正常小鼠中，感染在3～4周内完全清除，并产生IgG 依赖性保护性免疫。

与非侵袭性细菌病原体相比，侵袭性细菌可以穿透肠上皮引起局部损伤，或从肠黏膜扩散引起全身性疾病，包括李斯特菌、志贺菌和沙门菌等。我们在介绍系统免疫的章节中阐述过李斯特菌(见第11章),但它经常通过肠道传播致病。李斯特菌是一种食源性、需氧性、革兰氏阳性杆菌，是一种细胞内病原体，其进化机制可以逃避吞噬细胞的杀伤(见第11-6节)。它利用毒力因子——内化蛋白A(internalin A),在小肠的IEC中初步建立附着点。内化蛋白A 与E- 钙黏蛋白结合，后者通常在紧密连接下表达，因此细菌无法进入。然而，在杯状细胞胞吐黏蛋白的过程中，E- 钙黏蛋白在杯状细胞周围进入管腔，然后李斯特菌能够结合并内化为内吞囊泡。李斯特菌可能利用杯状细胞相关通道(GAP) 被转运到上皮的基底外侧表面，并从那里扩散到其他上皮细胞和巨噬细胞。另一种李斯特菌毒力因子李斯特菌溶素O(LLO) 是一种穿孔毒素，它使李斯特菌能够逃离巨噬细胞内的吞噬溶酶体，进入胞质溶胶，避免细胞内杀伤并增殖。一旦进入巨噬细胞，李斯特菌就可以从肠道运输到系统组织，可以在不暴露于细胞外环境的情况下，在细胞间传播(见第13-22节),使抗体反应无效。李斯特菌诱导的肌动蛋白丝在宿主细胞质内聚集，将细菌转运至细胞膜，并在细胞膜上形成突起，进而内化进入相邻细胞，逃逸宿主免疫应答，启动在另一个细胞间周期传播。宿主对李斯特菌(一种专性细胞内病原体)的免疫应答，包括1型免疫和细胞毒性免疫应答(见第11-6节)。

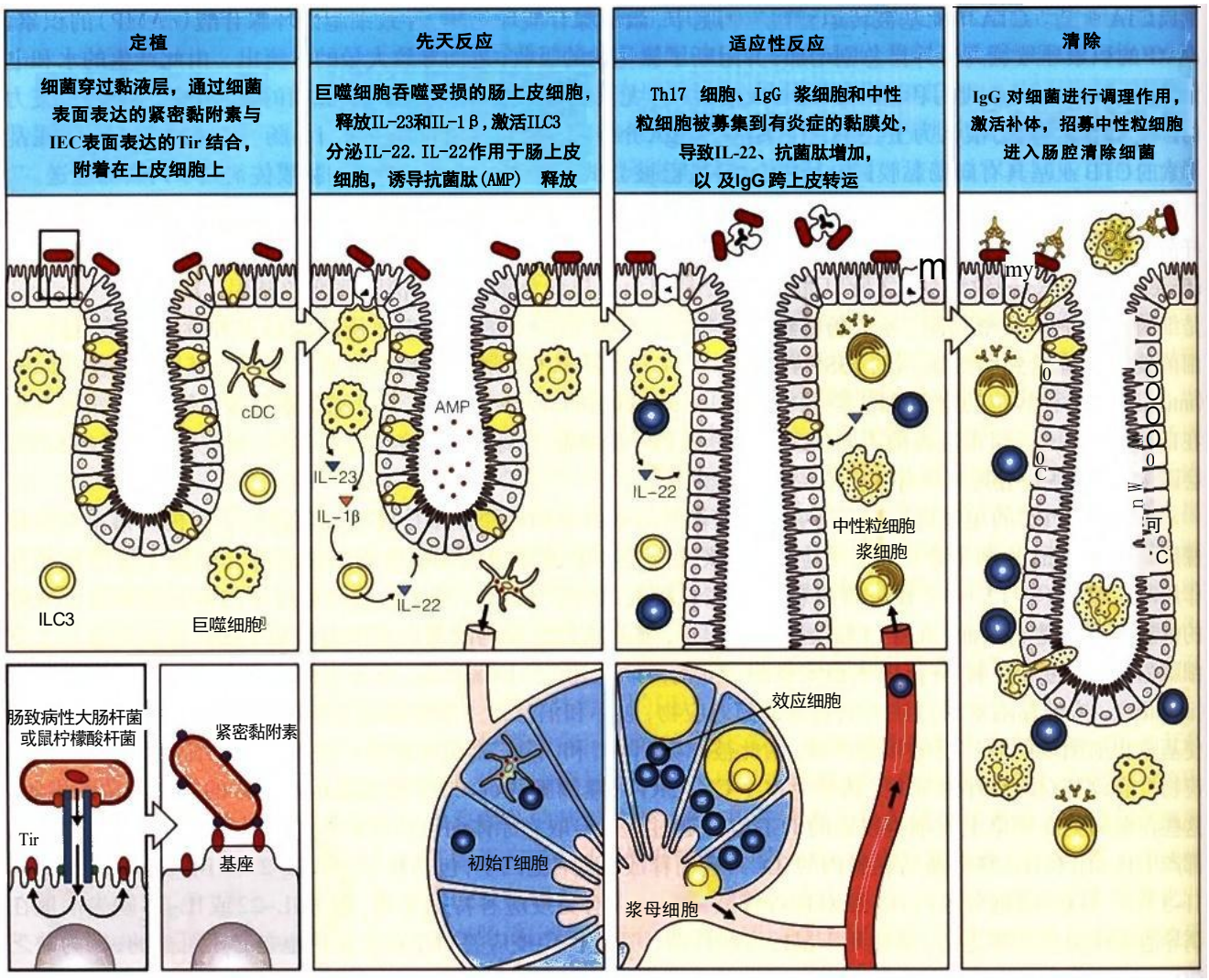


图12.39 宿主对“附着和消除”型肠道致病菌的固有和适应性免疫应答

某些革兰氏阴性肠道病原体，如大肠杆菌的致病菌株，通常是非侵入性的，但它们通过在肠上皮定植而引起肠道炎症。这种感染可由鼠柠檬酸杆菌模拟，它与肠致病性大肠杆菌非常相似。这些细菌可以穿透内部黏液层，附着在结肠上皮细胞的表面，从而诱导3型免疫应答(上排图1)。在附着到肠上皮细胞(IEC) 的过程中，细菌使用Ⅲ型分泌系统(T3SS; 图13.38)将细菌效应分子注射到上皮细胞中，包括易位的紧密黏附素受体(Tir), 细菌表面蛋白紧密黏附素与该受体结合以建立牢固的附着(下排图1、图2)。在这个过程中，附着的细菌会导致IEC 微绒毛的损失(消失)，因此被称为“附着和消失”细菌。上皮细胞对附着细菌的识别和上皮细胞的焦亡，诱导趋化因子和细胞因子的释放，这些趋化因子募集单核吞噬细胞，吞噬受感染的IEC和细菌。随后L-23 和L-1β 的释放导致LC3 细胞的激活并释放L-22,L-22 作用于肠上皮以诱导保护性反应，包括抗菌肽(AMP) 的释放和中性粒细胞的募集，从而抑制细菌生长(上排图2)。携带细菌抗原的DC向引流淋巴结的运输诱导Th17细胞和产生细菌特异性IgG的浆细胞的发育，这些浆细胞通过血液迁移到发炎的结肠(下排图3、图4)。在结肠中，它们通过释放更大剂量的IL-22(Th17 细胞)和IgG抗体进一步放大保护性免疫应答，这些抗体通过新生儿Fc受体 (FcRn; 未显示)在上皮中转运(上排图3)。炎性细胞因子刺激隐窝中的细胞更新减慢，导致隐窝深度增加(隐窝增生)，杯状细胞排空并减少分化(所谓的杯状细胞“发育不全”)。分泌的IgG与细菌结合，固定补体，并将中性粒细胞募集到肠腔中，杀灭细菌，清除感染(最右侧图)。

痢疾志贺菌是一种非运动性革兰氏阴性杆菌，可引起志贺菌病或细菌性痢疾，通过粪口途径传播。志贺菌病是发展中国家的一种主要肠道感染疾病，每年导致多达1.5亿人感染和10万人死亡。与李斯特菌一样，志贺菌也是细胞内病原体，它们进化出了逃离溶酶体吞噬的机制，并利用类似的肌动蛋白介导的转运作用在细胞间传播并逃避宿主免疫。志贺菌利用M 细胞在回肠和结肠的肠上皮中运输(图12.40)，并被输送到上皮下穹窿巨噬细胞，它能够感染并杀死巨噬细胞。细菌从巨噬细胞中释放出来，使其能够通过基底外侧表面局部扩散到肠上皮细胞。志贺菌从一个细胞迁移到另一个细胞时，通过激活IEC(如NOD1) 的细胞内传感器，激活固有免疫应答，与细菌造成的直接损伤一起，对上皮细胞造成广泛的损伤。志贺菌还会释放志贺毒素， 一种伤害局部内皮细胞的外毒素，导致腹泻带血；它还可以影响其他器官的微血管，如肾脏，产生溶血性尿毒综合征(hemolytic

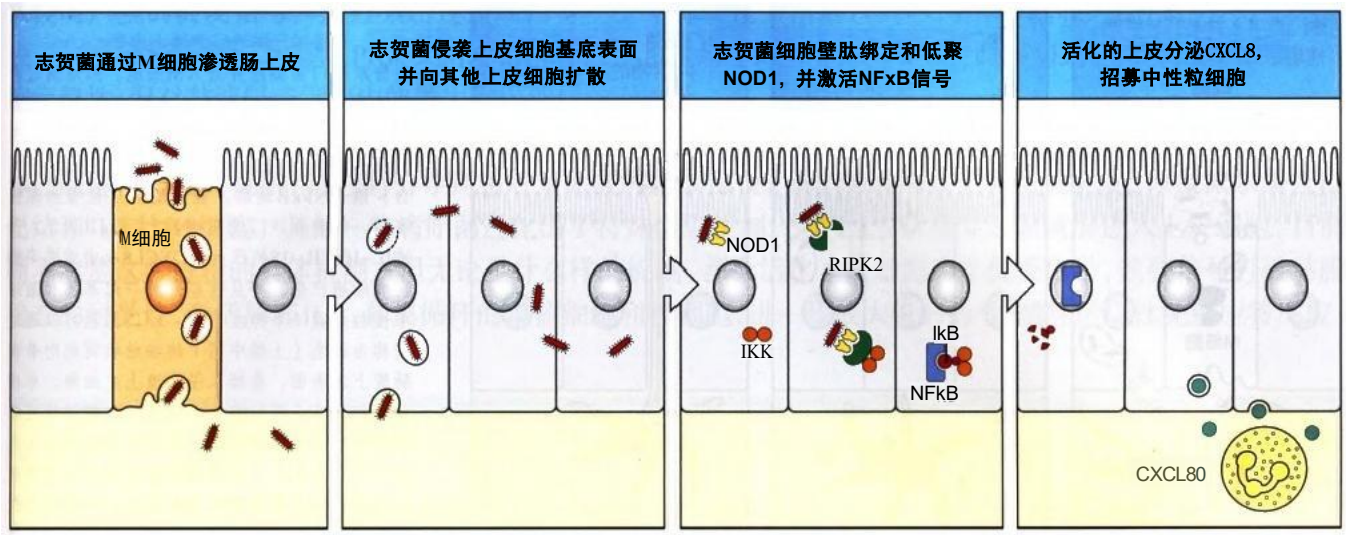


图12.40 志贺菌感染肠上皮细胞引起细菌性痢疾

志贺菌与M 细胞结合，并转移到肠上皮(图1)。细菌从其基底面感染肠上皮细胞并进入胞质(图2)。志贺菌细胞壁上含有二氨基二甲酸的胞壁三肽结合并促进NOD1蛋白寡聚化。寡聚化的NOD1结合丝氨酸/苏氨酸激酶RIPKA2 并激活NFkB 通路(图3.17)，诱导趋化因子和细胞因子基因转录(图3)。活化的上皮细胞释放中性粒细胞趋化因子CXCL8 （ 图 4 ）。

uremic sydrome,HUS),因其在血管内破坏红细胞(溶血)和损害肾功能(尿毒症)而得名。尽管毒性更强的志贺菌属(如痢疾志贺菌)会对肠黏膜造成相当大的局部损伤，但它们通常不会扩散到肠道外。和单核细胞增多性李斯特菌一样，志贺菌的根除也依赖1型免疫和细胞毒性免疫应答；而抗体应答弱且不具有保护性。

与志贺菌一样，伤寒沙门氏菌——人类伤寒的病原体——以派尔集合淋巴结的M 细胞为靶标穿过肠道上皮，另外它也能直接侵入其他肠细胞，并可被上皮下单核吞噬细胞的TED 吸收(图12.41)。伤寒沙门菌是一种食源性、革兰氏阴性、杆状兼性厌氧菌，只感染人类。它有多根鞭毛，运动能力很强。沙门菌利用III型和VI型分泌系统引起疾病。T6SS 的表达首先破坏共生细菌，为感染清除生态位。 T6SS 随着T3SS 的表达而下调。对于EPEC,T3SS 在细菌与宿主细胞的附着中起重要作用，而沙门菌也可以在附着后进入IEC。正如第11章(见第11-14节)所述，沙门菌是兼性细胞内病原体，可以从细胞外生活方式转变为细胞内生活方式，它们分别试图逃逸宿主的3型和1型免疫应答。通过在迁移的DC内适应生存，沙门菌可以与它们的吞噬细胞宿主一同被运输到局部淋巴结，如果淋巴结的控制过程失败，沙门菌可以侵入肠道及其淋巴组织之外，进入血液引起全身感染。

12-21 对共生菌的免疫应答失调引起肠道疾病

由于CD4 效 应T 细胞存在抗原记忆和较长的生命周期，当它不适当地对自身抗原产生反应时，对机体会产生一定副作用，包括共生微生物群，它们可作为自身抗原的扩展。事实上，肠道微生物菌群的基因组(微生物组)编码了大量抗原，但针对微生物菌群的免疫失调反应很少发生。然而当它们发生时，会导致炎症性肠病(IBD), 包括克罗恩病(Crohn's disease,CD)和溃疡性结肠炎(ulcerative collitis,UC)。尽管这两种类型的IBD具有不同的临床和组织病理学特征，但两者都以对肠道微生物菌群抗原的异常免疫应答为特征。在IBD 的 所有实验模型中，肠道损伤取决于共生菌群的存在；通过服用广谱抗生素可以预防疾病发生，且在无菌动物身上不会发生这种疾病。与针对宿主自身抗原引起自身免疫病一样(见第15章)，CD4 T细胞对微生物菌群抗原的免疫失调反应会导致慢性肠道疾病，通常表现为复发和缓解性症状，这些反映了免疫系统无法消除导致异常反应的抗原。

许多与人类克罗恩病易感性相关的基因编码调节固有免疫的蛋白质。当这些调节过程失效时，免疫系统会对共生细菌的抗原产生免疫应答，如鞭毛蛋白，它是聚合形成细菌鞭毛的单体。研究表明，患有CD 的模型小鼠和人类，对梭菌表达的特定鞭毛蛋白表位具有显著相似的免疫应答。尽管梭菌在共生菌群中的代表性很小，

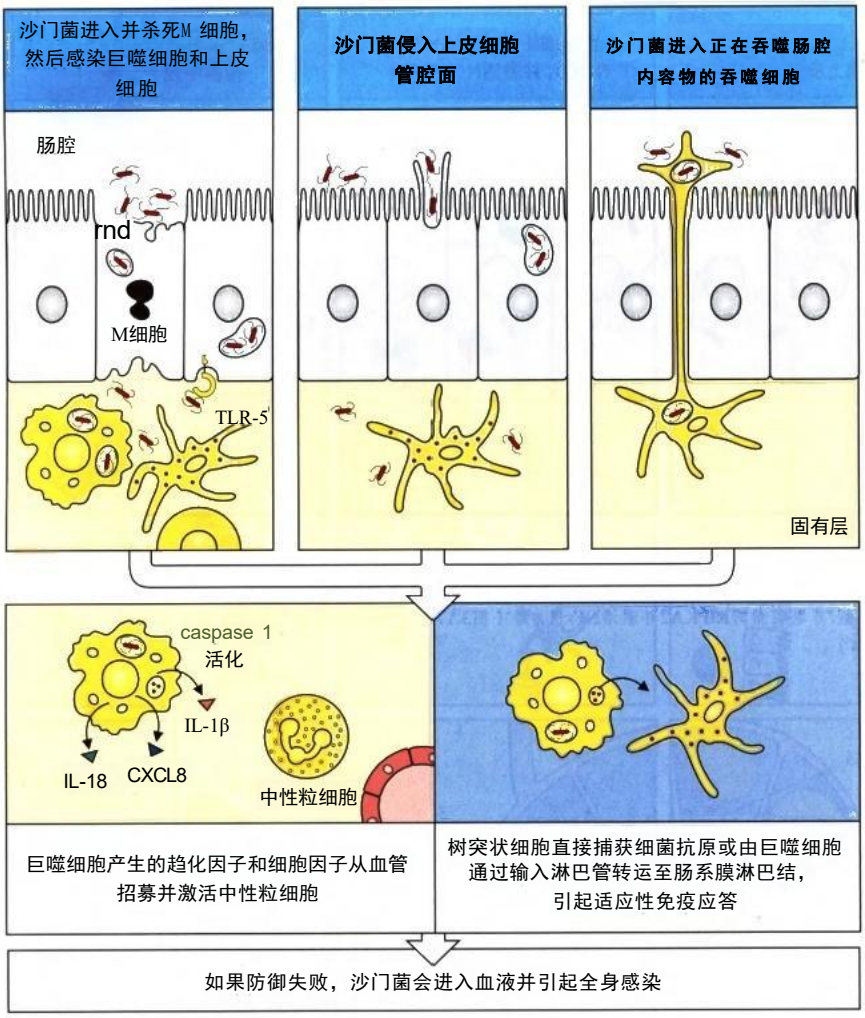


图12.41 鼠伤寒沙门氏菌是食物中毒的重要原因，并通过三种途径穿透上皮层
鼠伤寒沙门菌黏附并进入M细胞，然后通过诱导细胞凋亡杀死M细胞(上排左图)。然后它可以感染巨噬细胞和肠道上皮细胞。上皮基底膜表达的TLR-5 可以结合沙门菌鞭毛蛋白，激活NFkB 通路。在被固有层巨噬细胞摄取后，侵袭性沙门氏菌诱导caspase 1活化，促进IL-1β 和IL-18 的产生。CXCL8 也由受感染的巨噬细胞产生，并且这些介质一起募集和激活中性粒细胞(下排左图)。沙门菌也可以通过被称为菌毛(上排中图)的细丝状突起附着在肠腔上皮表面，直接入侵肠道上皮细胞。单核吞噬细胞在上皮细胞之间延伸的细胞过程可能被管腔中的沙门菌感染，从而有效地破坏上皮层(上排右图)。固有层中的树突状细胞可能从受感染的巨噬细胞中吸收抗原，并将这些抗原携带到引流的肠系膜淋巴结，以启动适应性免疫应答(下排右图)。如果淋巴结的控制过程失败，沙门菌可以侵入肠道及其淋巴组织之外，进入血液，引起全身感染。

但它们似乎更具有免疫优势。目前尚不清楚为什么这些共生菌是CD 患者中的常见靶点，而非UC 患者，但这可能反映了它们在微生物菌群的特定生态位，以及与免疫系统密切接触的独特特性，即它们表达的鞭毛蛋白抗原对于共生菌群来说是非典型的，使得它们异常擅长诱导免疫效应反应而不是调节反应。

由 于Th17 细胞在肠道微生物菌群的适应性免疫应答中发挥突出作用，以及IL-17 和IFN-γ 促进炎症反应产生，使得Th17 细胞成为IBD 发病机制的主要因素。在发现Th17 细胞之前，CD 和UC 的发病机制主要从Th1 和Th2 主导的免疫机制角度进行阐述，但越来越多来自全基因组关联分析(genome-wide association study, GWAS) 的数据表明，Th17 细胞信号通路在这两种疾病中起关键作用。事实上，IL-23 的发现彻底改变了人们对自身免疫病发病机制的认识，并发现了Th17 细胞，它是第一个通过GWAS 与IBD 相关联的细胞因子，这是合理的，因为它的受体(IL-23R) 的变体已被发现对CD 和UC 具有保护作用和易感性。随着GWAS 和下一代测序研究数据的激增，发现IBD 与Th17 通路相关的基因数量也在增加(见第15-14节)。这其中包含了固有免疫和适应性免疫途径的基因，这些基因与Th17 细胞免疫应答整合并调控Th17 细胞免疫应答，涵盖了从维持上皮屏障完整性、微生物识别感应到免疫调节细胞因子的各个领域。

【 小 结 】

尽管体内存在平衡免疫耐受的完整机制，但作为病原体的主要入口，肠黏膜必须能够对所有类型的病原体做出快速应答。因此，细胞毒性应答、1型应答、2型应答或3型应答中的每一种都有效地诱导对肠道病原体的清除。然而，目前尚不清楚对某些病原菌存在显著耐受性的现象，已知的一个主要因素是肠上皮在感知病原体

入侵时产生的促炎信号。通过紧密连接结构将上皮细胞极化为顶端(面向管腔)和基底外侧(面向内部组织)表面，可以将模式识别受体(PRR) 分布到内体/胞质和基底外侧区室，在那里它们感知到病原菌侵袭和上皮细胞完整性，但对黏液层或管腔中的微生物保持相对不敏感。

对于直接侵入肠上皮并破坏上皮细胞完整性的侵袭性病原体，它们必须通过或避开黏液屏障。许多病原体已经进化出侵入机制，将它们引导到相对无黏液的黏膜部位，如小肠绒毛或毛囊相关上皮，以及派尔集合淋巴结和ILF 的 M 细胞。其他一些病原菌进化出了特殊侵染机制，他们可以直接穿透黏液层进入上皮细胞，目前尚不清楚这些过程的具体机制。但无论是什么样的机制，都会活化上皮细胞产生促炎信号，这些信号打破黏膜稳态的耐受性，激活局部ILC, 募集循环的单核细胞和粒细胞，进一步放大炎症信号，诱导适应性免疫应答反应。

其他屏障组织的免疫应答

与肠道一样，其他屏障组织也有相当大的表面积与外部环境相互接触。事实上，呼吸道和皮肤感染是最常见的感染之一，呼吸道感染导致的死亡人数比任何其他类型的感染都要多(图12.4)。虽然这些组织中参与屏障免疫的固有免疫细胞和适应性免疫细胞与肠道相似，但这些器官和上皮的解剖结构差异应被充分考虑。此外，这些组织独特的生理功能对免疫系统提出了特殊的挑战。我们将在下文简要地阐述呼吸道和皮肤的结构特征，以应对这些特殊挑战。

12- 22 呼吸道的解剖和黏膜免疫

尽管胃肠道和呼吸道的黏膜免疫有很多相似之处，但也存在重要差异，这反映在它们独特的解剖学和生理学功能上。呼吸道的主要功能是气体交换——吸入氧气和释放二氧化碳。即使是短暂的呼吸中断也无法维持生命，所以在休息时，发生气体交换的肺部每分钟都会持续暴露在5～10升的空气中。呼吸道分为上下两段，由喉部的声带隔开(图12.42)。与肠道一样，上呼吸道——包括鼻子、鼻窦、咽部和声带上方的喉部——含有由出生后发育形成的共生微生物菌群。与肠道中大量厌氧菌(尤其是大肠中的厌氧菌)不同，上呼吸道中主要是兼性厌氧菌。下呼吸道包括传导气道——声带下方的喉部、气管、分支支气管和细支气管(空气在吸气和呼气时通过传导气道传导)，以及呼吸空域，包括肺泡。在肺泡中，吸气和血液之间发生气体交换。两个主要支气管远端的所有肺组织共同组成肺。重要的是，下呼吸道通常是无菌的；声带下方没有驻留的微生物菌群。

较大的传导气道由假复层柱状上皮细胞排列，该上皮结构逐渐变薄，并在较小的传导气道中转变为单层柱状上皮(终末细支气管；图12.2)。这些气道中包含的主要细胞类型有纤毛柱状细胞、杯状细胞、棒状细胞和气道基底细胞。此外，还有少量的呼吸簇状细胞(也称为刷细胞)和神经内分泌细胞。杯状细胞、簇状细胞和神经内分泌细胞在呼吸道中的功能与在胃肠道中的功能相似。基底细胞是分化并补充大气道(即细支气管上方)中所有上皮细胞类型的干细胞。随着气道变小，杯状细胞的数量减少，并在终末细支气管(最小的气道)中消失。俱乐部细胞(以前称为克拉拉细胞，Clara cell)是驻留在细支气管中的分泌细胞，随着杯状细胞数量的减少，其数量会增加。当黏液层接近呼吸空域时，它们会产生一种浆液性产物，润滑细支气管。俱乐部细胞还产生抗微生物因子(如溶菌酶)，并作为干细胞用于远端气道上皮的增殖再生。

与肠道一样，呼吸道上皮组织下方的传导气道壁包括固有层、黏膜肌层和黏膜下层(图12.42)。胃肠道的外壁由产生蠕动波的肌肉层组成，蠕动波将管腔内容物推向下游，与胃肠道不同，传导气道的外壁由软骨支撑，这使得它们保持开放状态。与胃肠道的另一个区别在于，呼吸道是盲端的，即吸入的空气及其所含的任何颗粒或微生物都必须通过气道或吞噬细胞的局部转运来清除。气道清除的一个核心机制是黏液纤毛输送系统，这个术语是指通过纤毛柱状细胞纤毛的持续单向跳动，使杯状细胞(存在较大的传导气道中，或支气管腺)产生的黏液不断向上和向外推进呼吸道。咳嗽和打喷嚏增强了这种持续清除机制，可以每小时100英里(1英里=1.6092344千米)的速度将空气、颗粒物和吸入的微生物从气道中排出。

排列在上皮的肺泡细胞有两种类型： I 型肺泡细胞(alveolar cell I,AT I)和 II 型肺泡细胞(ATII) (图12.42)。肺泡的大部分表面由AT I细胞排列，AT I细胞是一种简单的鳞状细胞，有助于与周围肺泡毛细血管进行气体交换。ATII 细胞呈现立方体，合成由多种磷脂和糖蛋白组成的表面活性剂，降低肺泡的表面张力，促

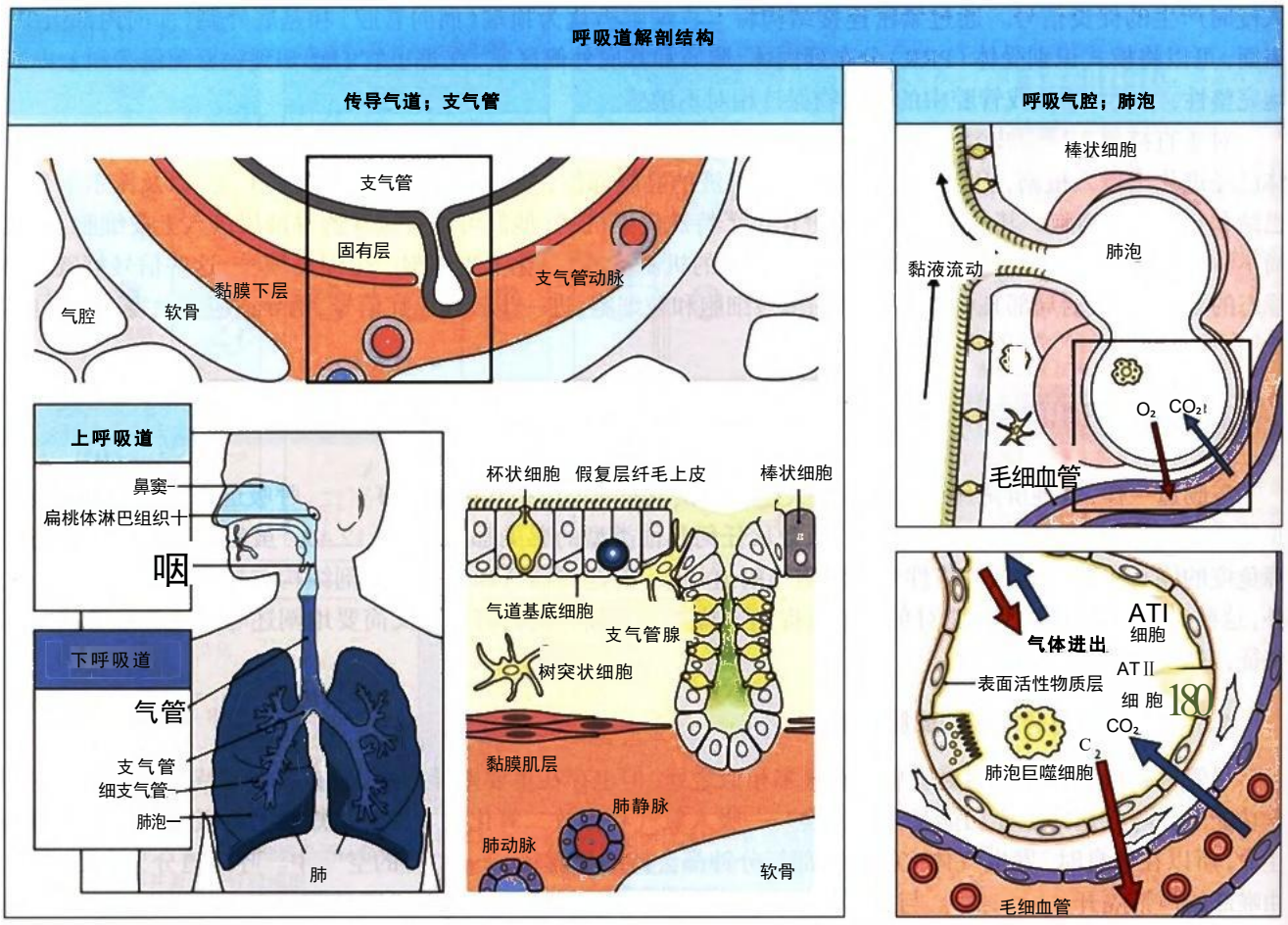


图12.42 呼吸道解剖图

呼吸道包括鼻道、鼻窦、咽和气管，气管分支成支气管，支气管又进一步分成越来越小的细支气管(左图左下角)。最后形成小簇的气囊，称为肺泡，在这里进行气体交换。胸腔内各大小导气管(气管、支气管和细支气管)在假复层上皮排列，假复层上皮位于固有层下的基底膜上(左图右下角)。导气管中的呼吸道上皮细胞包括杯状细胞、棒状细胞和数量最多的呼吸道上皮细胞，这些细胞的顶端表面有纤毛，它们有节奏地跳动，将黏液层推向咽部，在咽部黏液可以被吐出或咽下。黏液是由上皮细胞和黏膜内的支气管腺的杯状细胞产生的，它们也能产生抗菌肽，类似肠道的隐窝。免疫细胞存在于导气管的上皮和固有层内。正常情况下，喉部以下的气道是无菌的，黏膜内没有组成型淋巴组织。然而，有大量的淋巴管引流到区域淋巴结(支气管和纵隔淋巴结)，上呼吸道免疫组织包含鼻相关淋巴组织(NALT)　　和扁桃体组织。呼吸道上皮逐渐变薄为单层柱状细胞，在最小的气道中杯状细胞较少。末梢细支气管和肺泡缺少杯状细胞，也不被黏液覆盖。排列在上皮的肺泡细胞有两种类型(右侧组图)：I 型肺泡细胞(ATI)，　　一种非常薄的鳞状上皮，覆盖在大部分肺泡表面，适合气体交换；II 型肺泡细胞(ATII)，　　呈立方体，产生表面活性剂，降低肺泡内壁的表面张力，防止气隙塌陷。一种特化的巨噬细胞——肺泡巨噬细胞，位于肺泡中，负责清除所有吸入的颗粒或病原体。

进呼气后的再充气。尽管ATII 细胞比ATI 细胞多，但由于其在肺泡基底膜上的占用面积较小，其表面积要小得多。肺泡内有肺泡巨噬细胞，它们位于肺泡腔中，主要功能是清除沉积在肺泡内的小颗粒，包括微生物。与其他黏膜部位的巨噬细胞一样，肺泡巨噬细胞在机体稳态时具有抗炎作用。气体交换时，肺泡腔和周围毛细血管(肺泡毛细血管膜)之间的空间增厚高度敏感，这是由于肺泡上皮细胞产生TGF-β，通过AT I细胞表面表达的$\alpha\beta_6$整合素激活并“提呈”给肺泡巨噬细胞造成的。肺泡巨噬细胞在稳定状态下的更新非常缓慢，增殖更新在很大程度上取决于局部细胞分裂。与气道和肠道组织中驻留的巨噬细胞不同，肺泡巨噬细胞在炎症过程中的更新是通过进入的单核细胞形成的。

与胃肠道一样，呼吸道由固有层和上皮内的固有免疫细胞和适应性免疫细胞组成。这些细胞包括经典树突状细胞(cDC)、浆细胞样树突状细胞(pDC)、固 有CX3CR1 巨噬细胞、ILC、T细胞和分泌抗体的浆细胞。值得注意的是，在上呼吸道和下呼吸道中占主导地位的抗体种类不同：在上呼吸道中，SIgA 占主导地位；而在下呼吸道中，IgG 占主导地位。这种差异可能反映了上呼吸道存在共生微生物菌群，而下呼吸道不存在。在肠道

中，大多数上皮内有T 细胞，包括常规和非常规CD8 T细胞，CD4T 细胞在固有层中占主导地位。此外，黏液层含有抑制微生物入侵的SIgA 和抗菌肽。另外，位于气道上皮的正下方和内部的气道巨噬细胞和DC, 可以像在肠道内一样，将细胞投射(跨上皮树突，TED) 延伸到气道管腔中。

然而与肠道黏膜不同，成人呼吸道黏膜通常不含有淋巴组织。虽然在儿童大气道(支气管相关淋巴组织，bronchus associated lymphoid tissue,BALT)内可以发现孤立的淋巴滤泡，但在成年后逐渐消失。因此，成人呼吸道中适应性免疫应答的诱导和非黏膜组织一样，最初是通过引流淋巴结(肺门、支气管旁和纵隔淋巴结)介导的。在这些部位启动效应T 细胞和B 细胞，再返回肺效应部位，如固有层和呼吸上皮。与肠道中类似的机制(视黄酸和TGF-β), 在稳态下，上呼吸道这些诱导位点的免疫“张力”有利于Foxp3 Treg细胞和表达SIgA 浆 细胞的生成，并触发cDC2 细胞的生成，进而形成免疫耐受性。然而，作为对感染病原体的响应，BALT可在下呼吸道被迅速诱导形成。BALT 建立后，在高内皮小静脉周围产生包含生发中心的B 细胞区和T 细胞区，其组织方式与其他MALT 类似，包括一个附着的FAE 和M细胞，并支持在其他黏膜组织中诱导适应性免疫应答。

12- 23 对吸入病原体的呼吸道免疫；呼吸道病毒

广阔的表面积(成人约70平方米)、与外环境的高度持续的空气交换(每天约10000升), 以及下呼吸道缺乏竞争性微生物菌群，使其成为病原体感染的主要入口。在所有屏障部位，微生物暴露的类型决定了疾病的类型，在呼吸道中，病原体通常以悬浮在空气中的颗粒形式进入。这有利于通过小飞沫或自由颗粒传播的生物体感染源，尤其是细菌和病毒。

气道清除颗粒物的效率取决于颗粒物的大小。颗粒越大，沉积在较小气道和肺泡中的可能性就越小。较大的颗粒被鼻孔中的毛发堵塞，空气动力学直径大于10 μm(大约相当于激活的T 细胞大小)的颗粒被上呼吸道清除，尤其是用鼻子呼吸时。由于鼻甲骨形成了大量黏液覆盖的“挡板”,这些“挡板”伸入鼻腔和鼻窦，提供了一个较大的附着黏液的表面，有助于捕获流过它们的颗粒。在下呼吸道，传导气道中黏液捕获的颗粒物和微生物被纤毛引导到喉咙后部，形成咳痰或被吞咽。大多数进入传导气道的颗粒会因气管支气管树的高度分支性质被有效地清除；分支超过20代，即使是更小的颗粒(1～5 μm) 也很可能被黏液附着并被清除。然而，那些表达受体的微生物，如果能够附着在呼吸道上皮细胞(respiratory epithelial cell,REC)上，就可以在穿透黏液层的情况下定植，尤其是被输送到气道深处的微生物，因此需要更长的距离才能被黏液纤毛输送系统清除。最后，尺寸小于1 μm(大致相当于细菌大小)的颗粒可以被输送到没有黏液涂层的呼吸道末端和肺泡。在这种情况下，最后一道防线是肺泡巨噬细胞，它能有效地处理吸入的细菌，但消灭病毒的能力较弱。

常见的呼吸道病原体包括多种病毒(图12.43)。有些病毒会引起轻症上呼吸道感染(如鼻病毒),有些病毒通常会引起重症下呼吸道感染(如呼吸道合胞病毒、副流感病毒)。在这里，我们主要介绍流感和冠状病毒，这两类病毒会导致轻度或危及生命的疾病，严重程度取决于特定毒株。两者都是RNA 病毒，病毒基因组由RNA 而非DNA 编码，因此必须由RNA 聚合酶复制，而RNA 聚合酶的错误率要高于DNA 聚合酶(见第13-25节)。因此，RNA 病毒的突变率高于DNA 病毒。这些错配突变导致的病毒蛋白的改变，以及作为免疫识别靶点的病毒抗原的改变，被称为抗原漂移(图12.44)。此外，由于流感RNA 基因组是分段的，病毒主要的两种表面蛋白——血凝素和神经氨酸酶——编码在不同的片段上，当多个流感病毒毒株感染同一细胞时，通过编码这两种蛋白质的线性遗传元件的重组可以产生新的病毒株。因此，先前接触一种病毒株产生的B 细胞和T 细胞免疫可能对新产生的毒株没有保护作用。由病毒基因片段重组引起的病毒抗原的快速变化被称为抗原转移。类似种类的病毒核蛋白也可能影响T 细胞对宿主的识别变化。因此，流感很容易发展成流行病，因为先前的群体免疫可能对新毒株没有保护作用。

个别流感病毒毒株是通过血凝素(H) 和神经氨酸酶(N) 变体的类型和组合来识别的。感染人类的流感有A型、B 型和C 型三种主要类型，其中，A 型和B 型是大多数季节性人类流感疾病的罪魁祸首。 一般来说，B型毒株感染引起的毒性较小；A 型毒株是已知的唯一能引起流感大流行的病毒。迄今为止，已鉴定出18种A 型血凝素和11种神经氨酸酶亚型，产生约100多种A 型流感毒株亚型，这些亚型按照其H 和N 的组合加以区分(如A 型流感H3N2)。 季节性流感病毒每年在全球范围内造成300～500万人严重感染，并导致多达50万人死亡。疫情通常发生在冬季，人们的活动主要聚集在室内，加剧了人与人之间的传播。流感病毒也会感染其他物种(如鸟类、猪),人畜共患感染可能是导致抗原进一步转移变异的原因，也就是说，相关传染源可能从动物传播给

主要呼吸道病毒病原体					
病毒	基因组	受体	细胞嗜性		疾病
			主要嗜性细胞	次要嗜性细胞	
流感病毒	(-)ssRNA	唾液酸化聚糖	上皮细胞	DC、巨噬细胞、成纤维细胞	流感流行和大流行
呼吸道合胞病毒(RSV)	(一)ssRNA	GAG	上皮细胞	巨噬细胞、T细胞	婴儿“感冒”
腺病毒	dsDNA	CAR	上皮细胞	成纤维细胞	支气管炎、哮吼、病毒性肺炎
鼻病毒	(+)ssRNA	ICAM-1	上皮细胞	巨噬细胞	上呼吸道感染、鼻窦炎
冠状病毒	(+)ssRNA	APN、ACE2、DPP4	上皮细胞	I型肺泡上皮细胞	普通感冒 严重急性呼吸综合征 (SARS-CoV、SARS-CoV-2、MERS病毒)
柯萨奇病毒	(+)ssRNA	CAR	上皮细胞	_	喉咙痛、上呼吸道感染
副黏病毒(副流感病毒)	(-)ssRNA	神经节苷脂、唾液酸化糖蛋白	上皮细胞、血管内皮细胞	_	副流感

图12.43 主要呼吸道病毒病原体
详细内容见正文。APN: 氨肽酶N;ACE2: 血管紧张素转换酶2;CAR: 柯萨奇腺病毒-病毒受体;DPP4: 二肽基肽酶4;GAG: 糖胺聚糖;ICAM-1: 细胞内粘附分子-1。

人类。当这种情况发生时，人类现有的免疫力可能是无效的，从而导致特别致命的流行病。一个典型的例子是1918年的猪流感大流行，它是由甲型流感(H1N1)病毒毒株引起的，估计在全球造成4000万人死亡。

流感病毒与呼吸道上皮的附着是由病毒血凝素表面分子介导的，该分子识别宿主细胞表面糖蛋白上的唾液酸残基。由于唾液酸在许多组织细胞上广泛表达，病毒的嗜细胞性或感染特定宿主细胞类型的能力是普遍的。因此，流感病毒的递送途径通常是通过气道吸入的微滴，并决定了它在呼吸道的定位，而不是病毒靶向呼吸道中特定类型的细胞。由于病毒可以感染呼吸系统以外的细胞，因此它可以进行系统性传播，并导致伴随疾病出现的肺外症状。血凝素与宿主细胞的结合刺激病毒粒子进入内吞囊泡，在内吞囊泡中病毒与内涵体膜融合，进入宿主细胞质，病毒起始复制。病毒神经氨酸酶对病毒的进入、复制或出芽没有作用，但在从受感染的细胞表面释放新的病毒粒子和去除病毒表面蛋白质上的唾液酸残基以防止病毒粒子聚集方面，神经氨酸酶的作用很重要。至于通过呼吸道入侵的其他病毒，REC是流感病毒感染和传播的主要对象。

流感病毒的识别和最初的固有免疫应答发生在REC中，但也涉及气道巨噬细胞和DC，包括pDC。总之，这些固有免疫传感器细胞表达完整的模式识别受体(PRR)，包括TLR-3、TLR-7、TLR-8、RIG-I和NLRP3，每一种都已被证实有助于对流感病毒的固有免疫应答。TLR-3(识别dsRNA)、TLR-7(识别ssRNA)及人类TLR-8(识别ssRNA)利用内体识别病毒RNA，而RIG-I和NLRP3识别感染细胞的胞质内病毒RNA，并诱导促炎细胞因子以及I型和III型干扰素的释放(图12.45，图13.25)。这些细胞因子与存在于肺中的上皮细胞或其他细胞上的受体结合(如pDC、γδ T细胞和NK细胞)，诱导细胞对病毒复制的抵抗机制，并放大最初的固有免疫应答，同时有助于释放趋化因子，促进循环炎症细胞(如促炎单核细胞和中性粒细胞)的募集。这些信号还激活气道中的驻留细胞，能杀死受感染的上皮细胞，如NK细胞和上皮内淋巴细胞，启动适应性免疫应答。cDC1细胞对死亡REC的摄取对于诱导流感特异性CTL应答非常重要，该应答与由相同的cDC1或由I型干扰素作用的cDC2细胞诱导的T辅助1型反应相协调。最终导致CTL和Th1细胞募集到呼吸道黏膜，通过释放II型干扰素(IFN-γ)来消除感染细胞并放大IFN反应，同时增强了病毒抗原的局部提呈。另外，合成IgG的浆母细胞可被运输到呼吸道黏膜，在那里成熟并产生抗体，由吞噬细胞清除游离病毒。

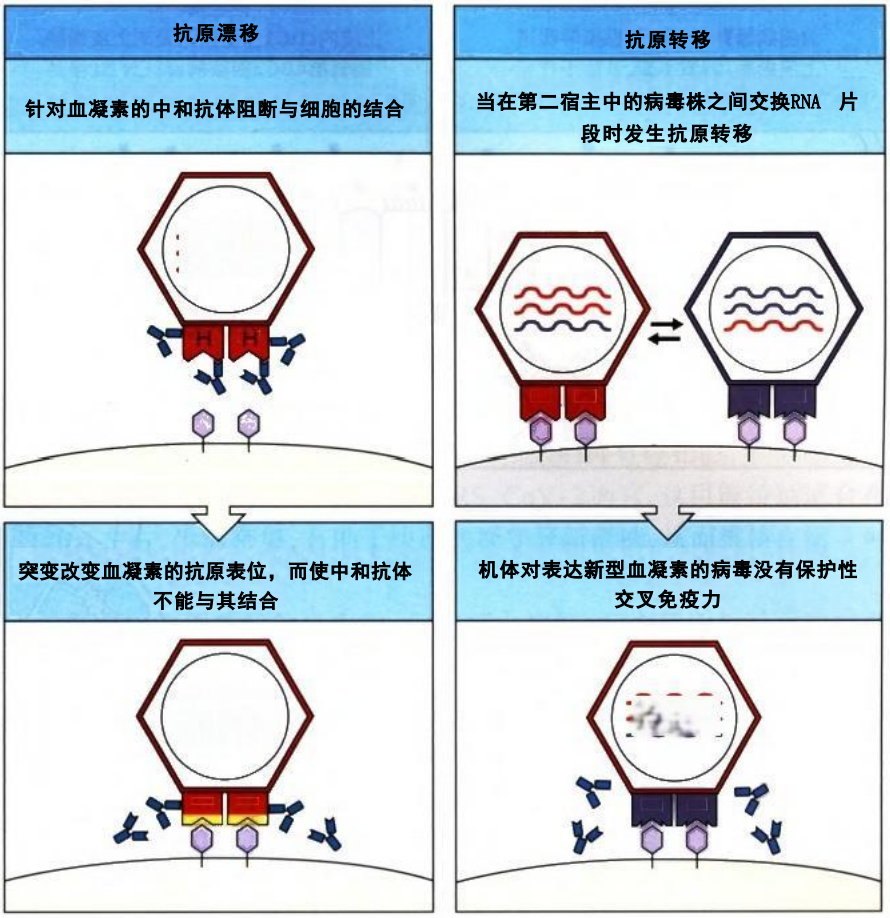


图12.44 两种类型的变异导致重复感染甲型流感病毒
介导保护性免疫的中和抗体封闭病毒表面蛋白血凝素 (H)， 血凝素介导病毒与细胞的结合和进入。抗原漂移(左图)涉及血凝素上保护性抗体结合位点的改变，导致突变体的出现。新病毒可以在之前病毒株感染的宿主中增殖，但由于T 细胞和一些抗体仍然可以识别未被改变的抗原表位，新变种只会在以前感染的个体中引起轻微疾病。抗原转移(右图)是一种罕见的事件，涉及两种不同流感病毒的分段RNA 病毒基因组的重组，可能发生在鸟类或猪身上。这些抗原转移病毒的血凝素发生了较大变化，使得早期感染产生的T细胞和抗体失去保护作用。这些变异毒株会导致严重的感染，并广泛传播，导致每10～50年发生一次大的流行性感染。每个病毒基因组中有8个RNA 分子，为便于理解，只显示了其中三个。

对流感病毒表面糖蛋白的抗体反应，特别是针对血凝素的抗体反应能有效地阻断病毒附着，起到中和病毒和阻碍病毒细胞间传播的作用，在病毒感染活跃期起到很好的保护作用，防止病毒再次感染。血凝素的头部结构域是病毒与宿主细胞上唾液酸残基结合的抗原位点，也是中和抗体反应的主要靶点，并且与其他病毒B细胞表位相比，更具有免疫优势；抗体阻断血凝素与宿主细胞唾液酸残基的相互作用，从而防止病毒附着和进入REC。20 世纪30年代，人们发现抗体在预防流感病毒感染方面具有很好的作用，发现感染者体内的血清对患者具有保护作用。编码血凝素的基因，突变相对较快并导致抗原漂移，因此，流感病毒疫苗必须每年更新，包括由抗原转移产生的新病毒，必须为其生产抗原匹配的疫苗。尽管针对流感病毒的抗体反应通常是强大和持久的。

鉴于抗体反应对预防流感的重要作用，由Tfh 辅助细胞介导的B 细胞成熟是保护性免疫应答的核心。CTL也是流感病毒被有效清除所必需的。 CTL 应答主要靶向流感病毒核心或核衣壳的抗原成分，包括核蛋白(nucleoprotein,NP)、 膜蛋白M1和病毒聚合酶，由于这些组分对病毒复制的功能保守，它们发生抗原漂移的可能性较低。因此，与抗体反应相比，CTL 反应在不同的流感病毒毒株和亚型中更为保守，会减轻再次感染新流感病毒毒株所引起的疾病严重程度。由于目前疫苗使用的是灭活杀死的病毒，这种病毒会诱导良好的抗体反应，但不会引发CTL 反应，因此，要开发更好的疫苗，通过引发强大的CTL 记忆反应来提供交叉保护性免疫，是一个非常有潜力的方向。

另一个可以引发轻度或重度呼吸道疾病的RNA 病毒家族是冠状病毒亚科(Coronaviridae)， 或称冠状病毒(coronavirus)。冠状病毒具有已知RNA 病毒中最大的基因组(25～32kb,大约是流感病毒基因组的两倍),可引起从普通感冒到危及生命的重症急性呼吸综合征(serve acute respiratory syndrome,SARS)等各种疾病。冠状病毒有两个主要的亚科，即环曲病毒亚科(Torovirinae)和冠状病毒亚科，后者包括甲型冠状病毒属(Alphacoronavirus)和乙型冠状病毒属(Betacoronavirus),它们通常只感染哺乳动物，包括人类。甲型冠状病毒和乙型冠状病毒都会引起普通感冒。不太常见的乙型冠状病毒毒株会导致SARS, 迄今已经爆发了三次主要疫

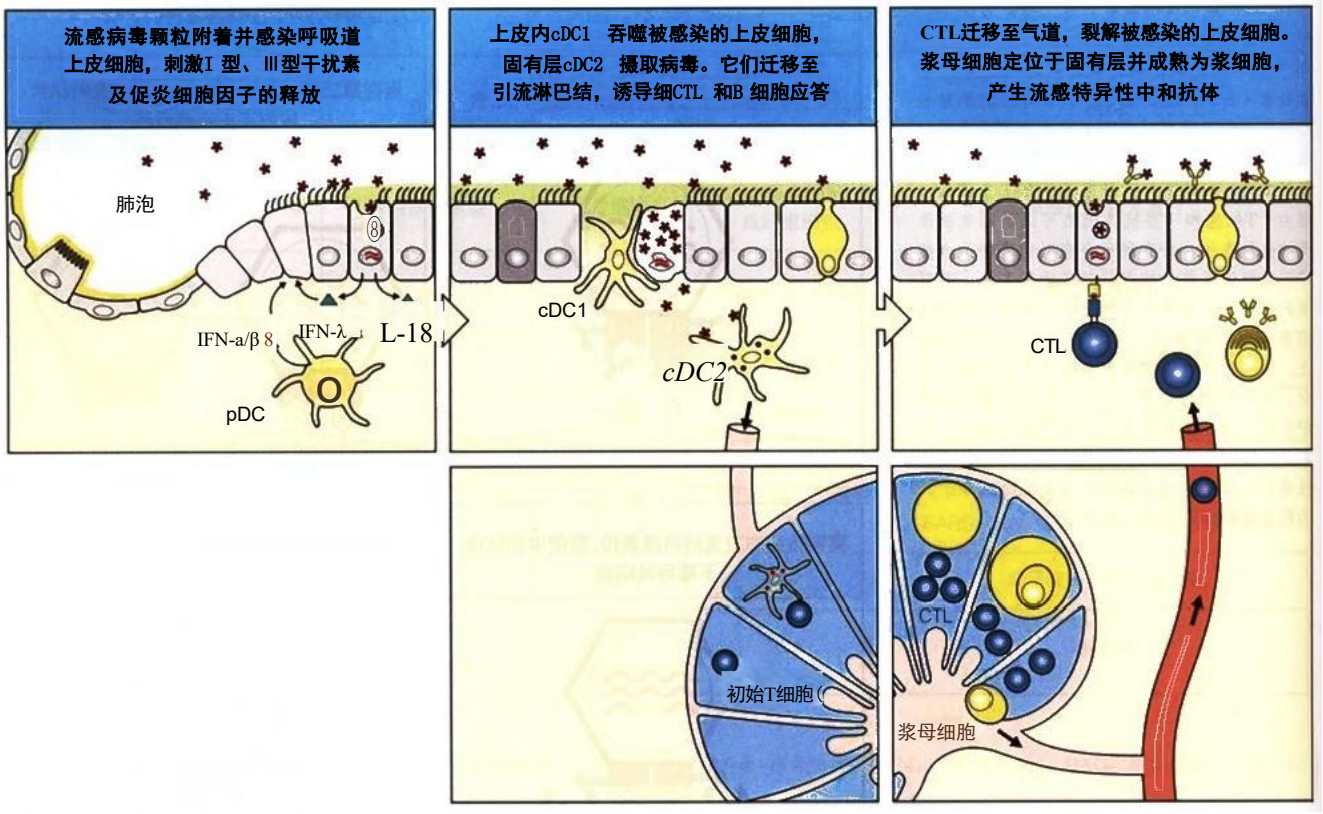


图12.45 呼吸道病毒的免疫应答

呼吸道上皮细胞(REC) 的病毒感染首先通过感染的上皮细胞(未显示)中的胞质和/或内体模式识别受体(PRR) 来识别。PRR对入侵病毒的识别导致细胞产生并分泌I 型干扰素(IFN-aβ)、Ⅲ 型干扰素(干扰素- λ)、促炎细胞因子(如IL-18) 和趋化因子(如CCL2, 未显示)(左图)。黏膜中浆细胞树突状细胞(pDC) 对病毒的识别也能刺激I 型干扰素的释放，I 型干扰素作用于上皮细胞和局部单核吞噬细胞，放大产生炎症介质，包括TNF-a。 这些可溶性炎性介质促进单核细胞的募集并激活经典树突状细胞CDC1 和cDC2, 这些细胞摄取病毒颗粒并将抗原递送到引流淋巴结，释放L-12诱导Th1细胞和细胞毒性T细胞(CTL) 应答，以及诱导合成IgG 抗体的B细胞反应(中图)。CTL、Th1 细胞和浆母细胞从引流淋巴结迁移到受感染的呼吸道黏膜，导致病毒感染细胞的裂解，并通过抗体介导的病毒附着阻断来抑制病毒的细胞间传播(右图)。

情：SARS 冠状病毒(SARS-CoV;2002～2004); 中东呼吸综合征冠状病毒(MERS-CoV;2012～2015); 以及最近的新型冠状病毒(SARS-CoV-2;2019 年末至今)。

与流感感染类似，决定不同冠状病毒毒株毒力的因素还不太清楚，有报道称没有免疫力的人畜共患感染可能是诱发因素。尽管尚未得到证实，但蝙蝠可能是SARS-CoV、MERS-CoV和SARS-CoV-2 毒株的可能来源。MERS-CoV 起源于中东，很大程度上是阿拉伯半岛的地方性疾病，骆驼是传播媒介。

最初爆发的SARS-CoV 感染的范围(全球约8000例，约800人死亡)已经被SARS-CoV-2 迄今全球至少有1.75亿例，超过300万人死亡)超过，但这两种病原体和所有其他冠状病毒株都主要通过呼吸道传播。虽然MERS-CoV 已经分化，并使用宿主外泌酶DPP4进行病毒颗粒附着，但SARS-CoV 和SARS-CoV-2 仍使用ACE2 作为侵染受体，这是一种优先在气道上皮细胞顶端表面表达的外泌酶。这些病毒与DPP4 或ACE2 的结合是由冠状病毒刺突蛋白(S)——一种同源三聚体包膜蛋白——介导的，它是病毒表面表达的主要蛋白，也是病毒命名的“冠”基序的主要蛋白。S 蛋白有两个片段，由蛋白酶切割位点分离：S1区包含受体结合结构域(receptor binding domain,RBD),S2区介导膜融合。

S 蛋白与宿主细胞的结合刺激其摄取核内体，其中宿主蛋白酶对其进行切割，暴露出S2 片段，导致病毒膜与核内体膜融合，触发病毒基因组释放到宿主细胞的细胞质中。对于SARS-CoV-2 来说，刺突蛋白可以结合多种哺乳动物物种的ACE2, 除人类外，还包括蝙蝠、猫、灵猫、猪、雪貂、非人类灵长类动物，可能还包括狗。穿山甲是一种覆盖鳞片、以蚂蚁为食的哺乳动物，是一种受保护的物种，但在亚洲和其他地方仍被非法交易。一些研究表明，穿山甲是一种中间宿主。ACE2 病毒受体分布在肺泡上皮细胞(除呼吸道上皮细胞外),如流感病毒

针对的唾液酸残基，可能导致严重的呼吸综合征，这些病毒毒株可以通过直接损伤肺泡而引起严重的呼吸综合征。与流感病毒相似的另一种情况是，ACE2 在身体的其他上皮细胞也表达，包括肠道上皮细胞，如果病毒通过呼吸道飞沫摄入而不是吸入，肠道上皮细胞可能是感染的原发部位，或是肺部传播后的继发部位。ACE2 也在内皮细胞表达，并可能介导血管感染。

与流感病毒相反，冠状病毒基因组不是分段的，而是一条连续的正义链RNA(图12.43),因此病毒可能经历抗原漂移，但不存在抗原转移。目前关于SARS-CoV-2 抗原漂移率的信息还不充分。早期证据表明，该病毒在当前大流行期间发生了多次突变，产生了几个比母株更具传染性的亚株。事实上，人们已经发现，冠状病毒中观察到的大部分抗原漂移集中在刺突蛋白S1片段的RBD 上，它介导了ACE2 宿主细胞受体的附着。由于刺突蛋白每个单体的RBD 是一个从其表面投射出来的扩展环，其结构完整性并不重要，因此RBD 中的突变可以迅速发生，而不会威胁到病毒粒子的完整性和功能。在SARS-CoV-2 中，RBD 对ACE2的亲和力显著高于SARS-CoV,提示SARS-CoV-2 会更有效地传播并迅速出现大流行。因此，与流感病毒有些相似，新冠病毒可能改变了宿主抗体反应的抗原靶点，以逃避对病毒颗粒摄取的阻断。就SARS-CoV-2 而言，这可能特别适合在蝙蝠内传播，蝙蝠占所有哺乳动物物种的20%左右，生活密集，有助于快速选择变异新毒株，从而维持在宿主种群内的繁殖。

尽管目前关于宿主对SARS-CoV-2 的免疫应答细节的信息有限，但有理由相信，宿主反应与对流感病毒的反应有许多共同特征，其中中和抗体和CTL 都发挥着核心作用(图12.45)。针对SARS-CoV 和MER S-CoV 的中和抗体已经在这些感染的幸存者身上检测到，并且在先前感染SARS-CoV 的个体中已鉴定出一些针对SARS-CoV-2 的交叉保护性抗体。事实上，一些数据表明，先前接触致病性较低的乙型冠状病毒毒株，这些毒株会导致普通感冒，并使用ACE2 作为宿主受体，可以部分预防SARS-CoV-2。 尽管一些报告表明，由于未知因素，对SARS-CoV-2 的保护性抗体反应可能是短暂的，但SARS-CoV 和MERS-CoV 的案例表明，至少有一些中和抗体会持续较长时间，这增加了最近针对SARS-CoV-2 实施的疫苗可提供长期保护的可能性。考虑到SARS-CoV-2 引起的全球健康危机，疫苗诱导针对RBD 多种变体的中和抗体反应的潜力是一个积极研究的领域，CTL靶向病毒非RBD 成分，保护性更大，也是非常有希望的研究方向(见第16章)。

12-24 皮肤免疫

到目前为止，我们重点讨论了肠道和呼吸道黏膜表面的免疫应答。尽管不是黏膜组织，但皮肤仍然是一个非常重要的屏障。与肠道和呼吸道不同，皮肤由外胚层而非内胚层发育而来，尽管总表面积比这些黏膜组织小，但按重量计算，它是身体最大的器官。虽然皮肤有助于产生必要的代谢产物，包括活性维生素D,并在调节体温以及感测外部环境中发挥重要作用，但它的主要功能仍是保护机体。在胃肠道和呼吸道中，生理功能需要薄薄的上皮组织以促进与外部环境物质的交换，而与胃肠道和呼吸道不同的是，皮肤形成紧密且不可渗透的密封层，非常适合提供保护，防止物理损伤(如撕裂伤、辐射和化学威胁)、微生物入侵和水分流失。然而，尽管皮肤和其他屏障组织之间存在结构差异，但皮肤中存在的许多免疫细胞群与其他屏障组织中的免疫细胞群相似，宿主保护策略也有类似之处，我们将在本节评述皮肤免疫的一些独特特征。

皮肤由外表皮和内真皮组成(图12.46,图12.2),它们在许多方面分别与黏膜组织的上皮和固有层的功能相似。然而，与肠道的单细胞上皮或呼吸道的假复层上皮不同，皮肤上皮缺乏杯状细胞，因此缺乏黏液。类似地，皮肤缺乏诱导性淋巴组织，如肠道的派尔集合淋巴结和ILF。SIgA 是黏膜组织的一种特有成分，在皮肤中不存在。相反，皮肤的第一道防线是不断增殖的角质细胞——之所以如此命名，是因为它们含有大量的角质蛋白，角质蛋白是一种高度交联的纤维蛋白，是表皮细胞、头发和指甲的主要结构成分。角质细胞在向皮肤表面分化成熟时，形成一个由无核死鳞状细胞组成的外层、致密角质化和交联基质，这些细胞不断脱落和替换。表皮的最外层是角质层，它由被细胞外脂质密封的死亡角质形成细胞组成，可以防止液体流失，并起到相对不可穿透的屏障作用。角质层大约每10天更换一次。皮肤的其他层包括(从外向内)颗粒层和棘层，它们由免疫细胞组成，基底层附着在基底膜上，充当角质形成细胞浅层更新的来源。另一种上皮细胞类型是黑色素细胞，它能产生色素颗粒，转移到发育中的角质形成细胞；黑色素细胞内的色素能吸收紫外线辐射，保护皮肤细胞免受阳光伤害。底层真皮组织由结缔基质中的成纤维细胞组成，结缔基质支持毛囊、某些腺体和神经末梢，并有丰富的淋巴管和血管供应。这种血管形成使得循环免疫细胞可外渗到真皮，也可外渗到表皮。

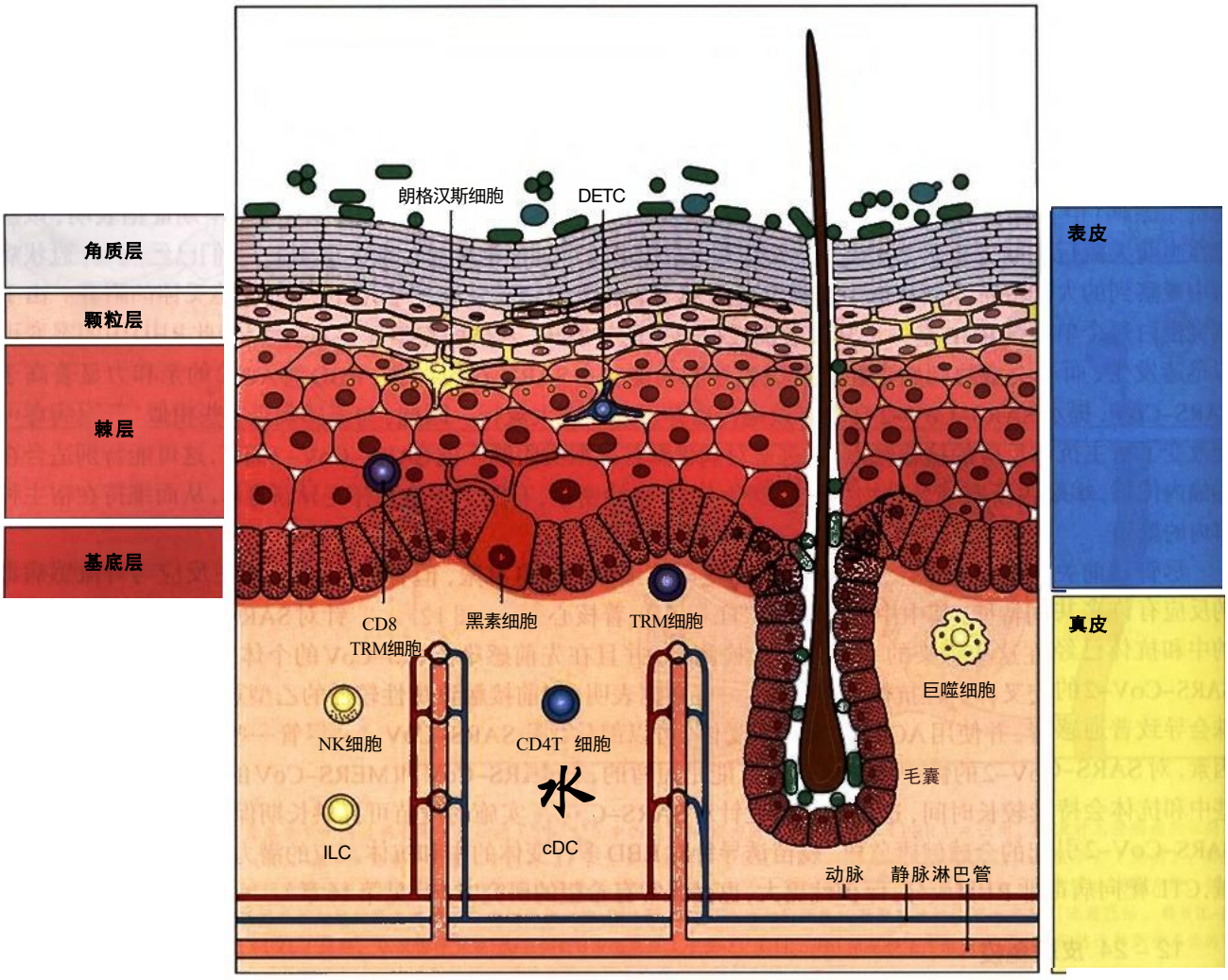


图12.46 皮肤屏障功能的免疫成分

皮肤由两个主要部分组成——表皮和真皮，它们被基底膜分隔开。最外层是表皮，由终末分化的角质形成细胞层组成，可以细分为四层，即角质层、颗粒层、棘层和基底层。表皮的细胞组成以角质形成细胞为主，角质形成细胞占表皮所有细胞的90%以上。其他上皮细胞类型包 括毛囊上皮细胞和黑色素细胞，它们产生的色素被转移到发育中的角质形成细胞中，以保护其免受阳光的紫外线照射。存在于人类表 皮中的其他细胞是郎格汉斯细胞和CD8 TCRαβ组织驻留型记忆T(TRM) 细胞。鼠表皮还含有树突状上皮T 细胞(DETC)， 这是一种表达78 TCR 的天然上皮内淋巴细胞 (nIEL)， 小鼠出生时分布在表皮上，而在人类表皮中不存在。由于存在血液和淋巴管，循环淋巴细胞通过这些血管可迁移至皮肤。真皮隔室的细胞组成比表皮的细胞 组成更为多样。真皮驻留免疫细胞包括真皮树突状细胞 (DC)、γδT 细胞、αβT 细胞、固有淋巴样细胞 (LC)、 肥大细胞、巨噬细胞、B细胞和NK细胞。真皮还为皮肤提供结构支撑，因此由成纤维细胞和结缔组织组成。

角质形成细胞约占表皮细胞的90%,这一比例因皮肤厚度而异。剩下的细胞包括表皮免疫细胞，主要是郎格汉斯细胞和T 细胞。在小鼠中，表皮内的T 细胞主要为树突状上皮T 细胞(dendritic epidermal T cell,DETC)的γδ T 细胞亚群，这是一种具有有限抗原特异性的非常规T 细胞(Vγ3+Vδ1+)。它们在出生前从胸腺进入皮肤(见第8章),并作为长期驻留的T 细胞定居在表皮。DETC 前体在离开胸腺回到表皮之前上调CCR10的表达，以响应角质形成细胞表达的CCL27。从功能上讲，DETC 在伤口愈合过程中调节表皮的修复，它们可充当固有免疫传感器细胞。人类皮肤中没有类似功能的DETC,尽管人类表皮中含有γδT 细胞，其功能可能与小鼠中的DETC 类似。人和小鼠的表皮中都含有αβT 细胞，类似于随着年龄的增长，肠上皮中从非常规TRM 细胞向常规TRM 细胞的转变(见第12-5节),根据抗原暴露史，这种细胞在一生中往往会取代γδT 细胞。这导致了人们的猜测，即出生时存在的皮肤γδ T 细胞代表了一种原始的适应性免疫系统，该系统被αβ T细胞所取代，并取决于个体暴露于皮肤病原体。

真皮富含胶原蛋白和弹性纤维，为血管和淋巴管提供结构支撑，将循环免疫细胞输送到皮肤，并从皮肤运

送出来。在稳态条件下，存在于真皮中的免疫细胞与黏膜组织固有层中的细胞相似，包括cDC、组织固有巨噬细胞、LC、γδT细胞、αβT 细胞、B细胞、巨噬细胞和NK细胞。还有少量的固有效应细胞，如肥大细胞。真皮内的γδT 细胞比表皮内的γδ T细胞更具多样性，虽然其激活的配体还未完全被鉴定，但它们主要受到宿主应激蛋白的限制，如MICA 和NKG2B。 皮肤αβT细胞主要是在引流淋巴结中活化和分化后回到皮肤内，并具有记忆特性。尽管向皮肤运输的特异信号调控尚不完全清楚，但一些证据表明，维生素D(其活性形式是在皮肤中局部产生的，以响应UVB辐射)可能介导T细胞运输到皮肤，就像维生素A衍生的视黄酸对肠道T细胞的调控一样。另外，E选择素配体的上调，如皮肤淋巴细胞抗原(CLA; 见第11-14节),以及CXCR3、CCR4、CCR8和CCR10都会起一定的作用。

在皮肤中诱导免疫的一个独有特征是郎格汉斯细胞(LC) 的激活。虽然来自真皮的cDC 在引流淋巴结中引发CD4 和CD8 T细胞的激活，但cDC通常不位于表皮中，而LC则构成整个皮肤中最大的单个抗原提呈细胞群。与黏膜组织中的驻留巨噬细胞一样，LC来源于单核细胞，而不是DC前体，是一种长寿、自我更新的群体，个体出生前就在表皮中定居。 LC在表皮的棘层中特别富集。与黏膜部位的常驻巨噬细胞一样，LC不断地延伸和收缩角质形成细胞之间的突起部位，同时通过与相邻的角质形成细胞建立紧密连接来保持屏障的完整性。然而，与黏膜固有巨噬细胞不同，LC可接收来自角质形成细胞的炎症信号(如IL-1β 和TNF-a), 激活后迁移，并转移到引流淋巴结，在那里它们可以激活未成熟的T 细胞。LC可以直接提呈抗原，同时它们也能将从表皮运输的抗原转移到固有淋巴DC。

有证据表明，LC在启动各种适应性免疫应答(如1型和3型免疫应答)中发挥重要作用，LC吞噬细菌的能力有限，但在皮肤的抗病毒免疫中非常重要。另外，3型病原体白色念珠菌或金黄色葡萄球菌的皮肤感染模型已经证明了LC在启动保护性CD4 T细胞反应中的具体作用。电离辐射激活的LC能够诱发皮肤Treg细胞的形成。在人类(而不是小鼠)中，LC表达高水平的MHC样分子CDla, 并特异性向T细胞提呈脂质抗原。因此，LC特异性激活对未到达真皮的局部敏化剂的免疫力，如毒藤脂质漆酚。

与其他屏障组织一样，皮肤含有一个在出生后不久建立的常驻微生物群，并在形成皮肤局部免疫方面发挥着重要作用。人类的皮肤表面积约2平方米，分布着各种细菌、真菌和病毒(图12.5, 图12.46)。与其他部位的共生微生物群一样，皮肤微生物群提供了定植抗性，以限制病原体的入侵并保持体内平衡。后者包括诱导维持局部耐受性的Foxp3'Treg 细胞群。与胃肠道和呼吸道一样，这表明角质形成细胞会局部产生和激活TGF-β。因此，皮肤微生物群成分具有特异性的Treg细胞，在新生儿早期便已出现，有利于微生物菌群在皮肤的定植。皮肤Treg细胞主要存在于真皮中，是体内Treg细胞中丰度最高的细胞之一。除了在适应皮肤微生物群定植方面的作用，Treg细胞在皮肤的非免疫功能中也发挥着重要作用。如Treg细胞可以调节皮肤伤口愈合和毛囊中干细胞的功能。因此，在皮肤伤口发生后不久，皮肤Treg细胞在受影响的部位大量积聚，并限制效应T细胞反应，另外通过分泌表皮生长因子促进表皮的再生。皮肤中很大一部分Treg细胞位于毛囊附近，毛囊是皮肤微生物的主要栖息地。该生态位中的Treg细胞反应有助于出生后不久毛囊的发育，并促进常驻共生微生物定植以阻止病原体占据生态位。

皮肤微生物菌群组成的变化或微生态失调，在许多皮肤炎症性疾病中有发现，并可能是许多免疫性皮肤疾病病因的辅助因子。例如，特应性皮炎，一种皮肤慢性炎症性疾病，与金黄色葡萄球菌在皮肤上的定植有关。类似地，在银屑病的皮肤病变中观察到链球菌的富集。鉴定微生物或微生物群落，为研究皮肤疾病发生和发展的机制提供线索。炎症反应诱导的皮肤微生物群特定成员的局部扩张可能会改变皮肤菌群稳态。例如，释放δ毒素的金黄色葡萄球菌会引发局部过敏反应，因为δ毒素会诱导真皮肥大细胞脱颗粒，从而促进固有和适应性2型免疫应答。金黄色葡萄球菌α毒素还可以促进人CD4T 细胞产生IL-17，这一特性可以通过该毒素诱导单核细胞产生IL-1β 的能力来解释。皮肤环境和维生素B_{12}等因素可以对皮肤微生物群的代谢产生深远影响，从而预防或促进病原体的定植。为更好地了解皮肤微生物群的变化在促进免疫介导的皮肤疾病中的作用，还需要更多的研究。

12-25 感觉神经系统与免疫系统互作，增强对皮肤感染的防御

在本节中，我们将阐述一种增强皮肤免疫屏障的机制。这涉及外周神经系统和表皮DC之间的神经免疫相互作用，DC不仅在感染的直接部位，而且在受神经元支配的邻近皮肤区域激活免疫防御(图12.47),这一机制

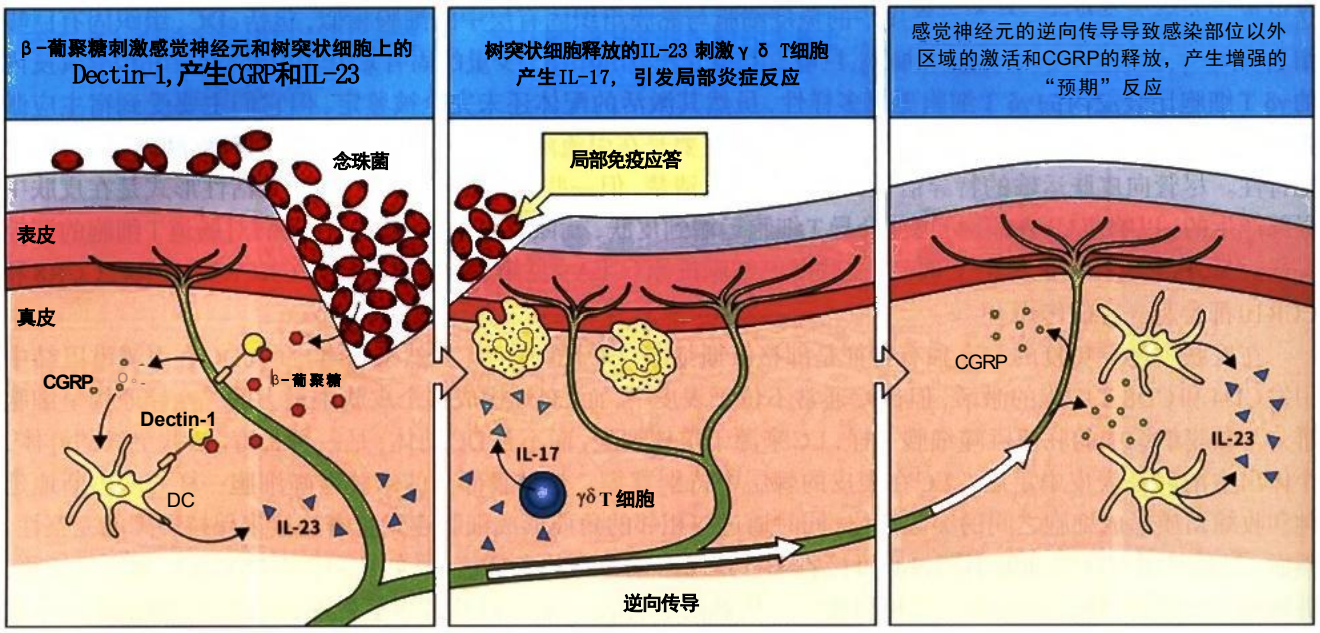


图12.47 伤害性感觉神经元和真皮DC之间的相互作用，增强皮肤免疫应答

左图：当皮肤屏障被破坏时，环境微生物如白色念珠菌，可以形成局部感染。这种微生物可以通过凝集素受体Dctin-1 识别β-葡聚糖直接被皮肤细胞识别，Dectin-1 由树突状细胞(DC) 和TRPV1感觉神经元表达。这些神经元的激活导致它们释放降钙素基因相关肽(CGRP),CGRP 作用于真皮DC以增强其IL-23 的产生。

中图：皮肤DC经常位于感觉神经元的轴突附近。这些神经元释放的CGRP增强了真皮DC产生的IL-23, 后者反过来作用于各种T 细胞亚群，包括局部真皮γδ T细胞，促进产生抗真菌免疫的IL-17家族细胞因子。

右图：局部感染对感觉神经元的激活也可以刺激动作电位，将信号传递给神经元细胞体，在分支处，可以通过反向激活将信号传导回皮肤未感染区域的感觉神经元末端。这为预防进一步的感染提供了加强型3型反应。

涉及c- 纤维感觉神经元，这些未髓鞘化、直径小的神经元负责传递感觉信息，通常以疼痛的形式表现损伤。这类神经元被称为伤害感受器(源自拉丁语nocere, 意思是造成伤害)。其中一种亚型表达瞬时受体电位阳离子通道V家族成员1(TRPV1), 它是辣椒素的受体，辣椒中的分子能引起灼烧感。此外，一些TRPV1+神经元还表达钠离子通道NaV1.8, 这一亚群似乎在神经免疫途径中起重要作用。

神经系统在皮肤防御病原体中的作用，在皮肤给药咪喹莫特(imiquimod,IMQ) 诱导的皮肤炎症实验中得到证实，咪喹莫特是一种激活TLR-7 的小化合物。通常，IMQ 给药皮肤会产生炎症反应，该反应依赖于真皮DC产生IL-23。 这种IL-23 可以激活局部T 细胞(主要是真皮γ δ T 细胞)产生IL-17, 并导致耳朵等区域的皮肤增厚。正如我们在第9-14节中介绍的，皮肤常见的微生物(包括胞外细菌和真菌)通常会诱导3型反应，其中IL-17 家族细胞因子有助于募集中性粒细胞和其他吞噬细胞。当表达TRPV1的感觉神经元在IMQ 治疗前通过给予树脂毒素(resiniferatoxin,RTX) 消除时，发现IMQ 在治疗的皮肤中不再诱导炎症。然而，在IMQ 处理过的皮肤上给予IL-23 则恢复了其诱导炎症的能力。大部分真皮DC 位于TRPV1 感觉神经纤维附近。这些发现表明 TRPV1 感觉神经元具有调节真皮DC 产生IL-23的能力。

这些发现后来延伸到环境真菌白色念珠菌引起的皮肤感染，白色念珠菌通常诱导涉及IL-23 和IL17产生的3型反应。对白色念珠菌的识别，部分是由Dectin-1 介导的，Dectin-1 是一种C 型凝集素家族成员(CLEC7A), 它识别由β-葡聚糖组成的多糖，这些多糖来源于细菌、真菌甚至植物的细胞壁。除了通过DC表达外，Dectin-1 在真皮角质形成细胞和TRPV1感觉神经元中也有表达(图12.47),这表明这些细胞也能识别白色念珠菌细胞壁释放的β-葡聚糖。研究发现，白色念珠菌感染激活神经元释放降钙素基因相关肽(calcitonin gene-related peptide,CGRP),该肽通过未知机制促进真皮DC 产生IL-23。白色念珠菌神经元感应的第二个组成部分是嘌呤受体P2X3, 它识别细胞外ATP。ATP可以从被Dectin-1 信号激活的角质形成细胞中释放，以响应白色念珠菌产生的β-葡聚糖。一些证据表明，某些念珠菌菌株可能直接释放大量ATP 。Dectin-1 和P2X3的信号传导组合导致CGRP 的释放，促进真皮DC 分泌IL-23, 从而增强这些细胞的3型免疫应答。

除了促进感染部位DC 局部产生IL-23 外，白色念珠菌激活TRPV1 神经元还有其他益处。由于感觉神经元的分支延伸到皮肤的整个区域，感觉神经元的一个分支的激活可以导致整个感觉神经网络的激活，从而增强对初始感染部位以外皮肤区域的免疫激活。这种效应是在利用光遗传学实验中发现的，在该实验中，通道视紫红质(一种被蓝光激活的光受体)在小鼠的TRPV1 神经元中选择性表达。观察到通过将小焦点照射到小块皮肤上来激活小区域的神经元，不仅在被光激活的区域，而且在未感染皮肤的相邻区域，也会增强对白色念珠菌的反应。免疫增强区域的这种扩展是通过感觉神经元所在的整个区域传导神经电位而发生的。这种形式的传导被称为反向神经传导，即神经信号从刺激的外围部位起始，首先传递到神经元体细胞，然后进入轴突分支部位的其他局部区域(图12.47)。这样，感觉神经元和免疫细胞之间的互作可以在尚未感染的部位提供预防反应。对该领域的研究目前非常活跃，可以推测的是神经元通过这种逆向传导诱导CGRP 的释放，是不依赖于Dectin1的 。

【小结】

在屏障组织中，呼吸道的独特之处主要在于其表面分布位置——下呼吸道——通常是无菌的；它没有共生微生物群，这反映了空气环境和血液之间需要密切接触才能实现气体交换的生理功能。对病原体和从上呼吸道吸入的共生体的主要保护作用，依赖呼吸道不同寻常的解剖结构，呼吸道能够高效地捕获不同大小的吸入颗粒物，并通过黏液纤毛输送系统将其输送出外部空气环境。与肠道一样，呼吸道稳态维持较强的免疫耐受性，以防止气道和空气环境过度炎症带来的严重后果，即免疫耐受功能的失效会迅速引起致命。这些炎症损伤，加上呼吸道病原体在空气中传播相对容易，导致呼吸道感染是所有黏膜感染中引起高死亡率的最大原因。这一现象在最近席卷全球的新冠感染大流行中非常明显，并突出表明需要更好的疫苗来预防，而不是治疗空气传播感染。

皮肤与其他屏障组织不同，其表皮在角质化的上皮中，在屏障组织中受到的物理损伤最大，并在最大限度地减少水分损失方面发挥作用。表皮也是阻止病原体进入机体的强大屏障，除非它受到物理损伤(如割伤或烧伤)或被其他生物穿透(如传播微生物病原体的昆虫)。与许多黏膜组织(如肠道)不同，皮肤组织含有与上皮及其局部微生物群直接接触的淋巴组织，但通常不包含局部淋巴组织；皮肤的适应性免疫是在引流淋巴结中启动的。皮肤特有的一群常驻巨噬细胞——郎格汉斯细胞组成的群体——能将表皮中获得的抗原输送到淋巴结。表皮内淋巴细胞包括常规TRM 细胞和非常规γδ T 细胞，它们在免疫防御中发挥重要作用，非常规γδT 细胞包括小鼠的DETC，它们在皮肤损伤修复中也发挥重要作用，同时在身体损伤的组织中起支持屏障功能。皮肤也是身体最重要的感觉器官之一，是与外界的主要接触部位。最新的研究发现，皮肤中神经和免疫网络的相互作用，可以增强皮肤局部免疫应答。

第12章总结

屏障免疫系统是一种庞大而多样的体系，对维持机体健康起至关重要的作用，不仅在生理条件下保护重要器官，还具有调节整个免疫系统应答平衡和预防疾病发生的重要功能。由于广泛暴露在外部环境中，身体的皮肤和黏膜表面感染的风险最大，且具有独特的组织分布特异性，将免疫机制与非屏障组织区分开。这些包括但不限于：黏膜上皮细胞与淋巴细胞的并存；黏膜组织产生黏液的免疫调节；特异性抗原摄取机制；即使在没有感染的情况下，活化的记忆淋巴细胞和独特的LC 的主导地位；存在于上皮内的常规和非常规T 细胞亚群；以二聚体分泌型IgA 为主要抗体；以及对无害抗原(如食物抗原和共生菌群)的免疫应答的下调。免疫生物学中许多重要进展都是在屏障免疫的研究中取得的，在屏障免疫研究中，人们越来越多地了解到固有免疫细胞和适应性免疫细胞在维持宿主和共生微生物群之间互惠互利关系的重要作用，以及屏障组织与神经免疫相互作用在感知中的核心作用，它们共同响应并保护机体免受外部环境的影响。

讨论题

12.1 描述抗原在肠道中被吸收的不同途径。

12.2 描述针对肠道共生微生物菌群抗原，促进非炎症性免疫的过程。

12.3 哪些因素有利于引发GALT中的T 细胞向肠黏膜运输?

12.4讨论肠道组织中的DC 与其他组织中的DC的差异，并描述它们的功能是如何适应肠道免疫系统面临的局部困难。

12.5 描述导致肺部缺乏共生微生物菌群的呼吸道特有解剖特征。

12.6 肠道的一个特殊方面是上皮细胞和免疫系统细胞之间存在密切相互作用。概述这些相互作用如何帮助肠道在遇到不同种类抗原时，启动免疫应答。

（王婷婷　孙　逊　高成江译，杨亚男校）

参考文献

第五部分
健康与疾病中的免疫系统

13. 机体防御失败的机制
14. 过敏性疾病与超敏反应
15. 自身免疫与移植
16. 免疫应答的调控

机体防御失败的机制

13

通常，在感染过程中，病原体首先触发固有免疫应答。在固有免疫信号的调控下，外来抗原的免疫性增强，进而诱导适应性免疫应答，最终清除感染并建立保护性免疫。然而，机体并非总能产生有效的保护性免疫应答。在本章中，我们将会详细阐述宿主防御失败的原因：①宿主免疫功能异常导致的免疫缺陷(如原发性免疫缺陷病患者)；②病原体对正常宿主免疫防御的逃逸或破坏。最后，我们还将介绍一些特殊情况，正常机体受到某些病原体感染时，其防御功能丧失，进而导致其对各种病原体易感，例如，人类免疫缺陷病毒(HIV) 感染引起的获得性免疫缺陷综合征(艾滋病，AIDS)。

在本章第一部分阐述了原发性或遗传性免疫缺陷病。在这些疾病中，宿主防御失败的原因归结于一个或多个基因的遗传缺陷，从而导致免疫系统的一个或者多个组分的功能缺失或受损，进而引起机体对特定类型病原体易感。目前，T 细胞或B细胞发育、吞噬细胞功能、补体组分缺陷引起的免疫缺陷病均有报道。本章第二部分将简要地阐述病原体通过逃避或破坏免疫应答从而避免被清除，即免疫逃逸(immune evasion)。 本章最后部分将阐述继发性或获得性免疫缺陷病的典型案例，即HIV的持续感染如何引起AIDS。通过分析免疫系统防御功能失败的机制，我们对机体的防御机制有了更深的了解，从长远来看，这些研究可能会为控制或预防感染性疾病(包括AIDS) 提供新的方案。

本章概要：

免疫缺陷病
免疫防御的逃逸和损伤
适应性免疫缺陷综合征

免疫缺陷病

一旦免疫系统中单个或多个组分发生缺陷，即可导致免疫缺陷疾病，其分为原发性(遗传性或先天性)或继发性(获得性)。参与或调控免疫应答的任何一个基因发生遗传性的突变都可以引起原发性免疫缺陷病(primary immunodeficiency,PID),或称先天性免疫缺陷病。PID 会影响免疫细胞的发育或功能，抑或两者兼有。尽管这类疾病具有一些共同特征(如低龄儿童易反复发生严重的感染等),但其临床表现通常复杂多变。正如后文将要介绍的，引起PID 患者临床关注的许多感染因子常为机会性病原体(opportunistic pathogen),这些病原体通常不会在免疫系统正常的人群中致病。而其他可在正常人群中致病的病原体，在免疫缺陷患者中引发感染的频率和病情严重程度更高。

继发性免疫缺陷疾病为获得性的，通常是由其他疾病诱发，包括传染病本身，或因营养缺乏等环境因素所致，抑或是医疗干预后的副作用。其发病率高于原发性免疫缺陷病。部分特定类型的免疫缺陷主要累及免疫调节信号通路，此类缺陷可引起过敏、淋巴细胞异常增殖、自身免疫疾病和某些类型的肿瘤，这些内容将在其他章讨论。本章则主要集中阐述容易导致感染的免疫缺陷病。

原发性免疫缺陷可以根据其累及的免疫系统组分来分类。由于免疫防御需要多组分协同作用，免疫系统某一组分的缺陷可继发其他组分的功能。因此，固有免疫缺陷会导致适应性免疫异常，反之亦然。结合主要受影响的免疫应答类型进行分析对研究免疫缺陷具有一定的指导意义，因为不同免疫应答类型的缺陷会引发不同的感染模式和临床表现。通过检测特定的免疫缺陷伴随哪种感染，我们可以深入了解在针对特定病原体的应答中免疫系统的哪个组分发挥重要的作用。遗传性免疫缺陷同样也揭示了不同类型免疫细胞如何通过相互作用协同启动免疫应答，以及T 细胞和B 细胞发育的核心调控环节。这类疾病中致病基因的发现，不断更新着免疫过程新的分子基础知识，可以为诊断、遗传咨询以及最终通过基因治疗治愈疾病提供必要的信息。

13 -1 基因缺陷导致原发性的免疫缺陷病，通常在生命早期引起复发性感染

在抗生素出现之前，绝大多数遗传性免疫缺陷病患者在婴儿期或幼儿期死亡，源于其对特定类型病原体的易感性。这一现象当时不易被识别，因为健康婴儿同样可能死于感染。现在免疫缺陷病患者常表现为反复发作的感染，且感染源多为相同或相似的病原体。其感染谱特征往往提示特定的免疫系统组分缺陷，并凸显固有免疫与适应性免疫系统间相互依存的协同功能。例如，反复发生的化脓性球菌或脓形成性细菌感染提示抗体生成、补体功能或吞噬细胞功能缺陷。这反映了宿主清除此类细菌的经典免疫途径为：抗体结合细菌形成复合物，激活补体级联反应，最终通过调理作用促进吞噬细胞对细菌的吞噬和杀伤。此反应链中任一环节的中断均可导致相似的感染表型。此外，持续的真菌性皮肤感染(如皮肤念珠菌病)或反复的病毒感染提示T 细胞介导的免疫防御缺陷，而T 细胞功能的全面障碍会进一步损害B 细胞应答及固有免疫的多个方面，最终导致宿主防御功能的系统性崩溃。

自21世纪初以来，PID 的发现进程显著加快。这主要得益于2001年人类基因组初稿的完成，这一成果大幅降低了致病基因鉴定的难度，人类基因组测序的可及性提升，基于小鼠模型对免疫基因功能也有了新的见解。目前已有350多种PID 被报道，涉及近2%的人类基因组编码基因(总数约20000个)。这些疾病均为单基因遗传疾病，由单一基因的致病性变异引起，遗传模式涵盖常染色体隐性、常染色体显性或X连锁。由基因产物表达降低或功能减弱导致的疾病，无论是造成完全(无义突变型)还是部分(亚效突变型)功能丧失(loss-of-function,LOF)变异，都远比由功能获得(gain-of-function,GOF;或超效突变型)变异引起的疾病更为常见。大多数PID 是隐性基因变异的结果，无论是由常染色体上的基因突变还是X染色体上的基因突变引起的。男性仅有一条X 染色体，若携带致病等位基因即表现为患病。而女性携带者(杂合子)通常因另一条X染色体的补偿效应不出现临床症状。

通过小鼠基因敲除技术(见附录，第A-36 节)建立的免疫缺陷模型，加速了人类对单一基因产物在免疫功能中作用的认知。尽管如此，人类免疫缺陷病仍是解析抗感染防御机制与免疫调节规律的核心模型。这类研究揭示出免疫防御系统的高度冗余性，例如首个报道的遗传性补体缺陷(C2 缺乏)患者为一名免疫学家，其虽存在补体缺陷却未表现免疫妥协表型。这让我们认识到在宿主中存在多种抵御感染的保护性免疫机制，当特

定免疫组分缺陷时，其他组分可产生代偿效应。因此，尽管大量证据表明补体缺陷会增加对化脓性球菌的易感性，但并非所有患者均出现反复性感染。

目前已鉴定出9种一般类型的PID(图13.1)，分类依据主要是受累的免疫细胞类型或信号通路。每一种免疫缺陷疾病都并非很常见(最常见的是IgA 缺乏症，大约500个白种人中有1个患缺乏症)，并且有的疾病实属罕见(单个病例或家族发现)。这些疾病将会在后续部分作详细讲解，并且根据特定的致病性缺陷在适应性或固有免疫系统中所处的定位进行分类详解。

13-2 T细胞发育缺陷导致重症联合免疫缺陷

图13.2总结了循环中的初始T 细胞和B 细胞的发育途径。 T 细胞发育缺陷的患者极易被多种病原体感染，这说明T 细胞的分化和成熟在针对几乎所有抗原的适应性免疫应答中发挥主要的作用。由于这些患者既不具备T 细胞依赖的抗体应答，亦无细胞免疫应答，因此不能形成免疫记忆，所以称为重症联合免疫缺陷病(SCID)。

主要类别	举例	基因缺陷	遗传方式	受影响细胞	免疫缺陷	抗体水平	常见感染/其他特征
限于免疫系统的联合免疫缺陷病(CID)	Yc缺陷	IL2RG	XL	T细胞、NK细胞	T细胞和NK细胞发育缺陷	低	对机会性病原体和常见病原体普遍易感
	RAG-1或RAG-2缺陷	RAG1;RAG2	AR	T细胞、B细胞	T细胞和B细胞发育缺陷	低	对机会性病原体和常见病原体普遍易感
免疫系统外的组织有缺陷的CID	FOXN1缺陷：裸鼠表型	FOXN1	AR	胸腺上皮细胞、T细胞	T细胞发育缺陷	降低	对机会性病原体和常见病原体普遍易感
	Job综合征	STAT3	AD	Th17和Th细胞	Th17和Tfh细胞	IgE	细胞外细菌、皮肤黏膜念珠菌病、骨骼发育异常
抗体缺陷	布鲁顿X连锁无丙种球蛋白血症(XLA)	BTK	XL	B细胞	成熟B细胞缺失	低	化脓性细菌和肠道病毒
	活化诱导的胞苷脱氨酶(AID)缺陷	AICDA	AR	B细胞	免疫球蛋白类别转换和体细胞超突变缺陷	IgG和IgA低；IgM升高	细菌感染、生发中心增大
	选择性IgA缺陷	未知	?	B细胞	IgA类别转换B细胞缺陷	IgA低，甚至缺失；其他同种型正常	通常无症状
免疫调节异常	穿孔素缺陷	PRF1	AR	CTL和NK细胞	CTL和NK细胞的细胞毒性受损	正常	发热、肝脾肿大
	IL-10缺陷	IL10	AR	多种细胞	无IL-10	正常	炎症性肠病(IBD)
吞噬细胞缺陷	弹性蛋白酶缺陷	SCN1	AD	中性粒细胞	中性粒细胞缺陷	正常	严重细菌感染；骨髓增生异常/白血病
	GATA2缺陷	GATA2	AD	单核细胞和树突状细胞	单核细胞和树突状细胞缺陷	正常	对分枝杆菌、人乳头瘤病毒(HPV)、组织胞浆菌易感；骨髓增生异常/白血病
固有免疫缺陷	IL-12p40缺陷	IL12B	AR	树突状细胞、单核细胞和巨噬细胞	IFN-γ分泌缺陷	正常	分枝杆菌和沙门菌感染
	IFN-r受体1缺陷	IFNGR1	AR/AD	多种细胞	IFN-γ信号传导缺陷	正常	分枝杆菌和沙门菌感染
自身炎症性疾病	Muckle-Wells综合征	NLRP3	AD (GOF)	中性粒细胞和单核细胞	炎性小体活性过高	正常	反复发热、荨麻疹
补体缺陷	C1q缺陷	C1QA	AR	凋亡细胞	经典补体途径激活缺陷	正常	包膜细菌感染(如肺炎链球菌、流感嗜血杆菌)、免疫复合物疾病(如系统性红斑狼疮)
	MASP缺陷	MASP2	AR	无	凝集素补体途径激活缺陷	正常	化脓性细菌、自身免疫
原发性免疫缺陷病的拟表型	APECED	AIRE	AR	T细胞	T细胞阴性选择受损	正常，存在自身抗体	慢性皮肤黏膜念珠菌病、多种内分泌疾病

图13.1 人类原发性免疫缺陷病的分类和主要特征

图中列出了一些人类常见和罕见的免疫缺陷病的类别、相关的特定基因缺陷、遗传模式、引起的免疫系统的改变以及由此产生的疾病易感性。重症联合免疫缺陷病(SCID) 如图13.2总结和正文描述的那样可能由很多种基因缺失导致。 AD, 常染色体显性 ; APE CED, 自身免疫性多内分泌腺病一念珠菌病一外胚层营养不良; AR, 常染色体隐性; GOF, 功能获得; XL,X 连锁。

X连锁SCID(XSCID)是一种最常见的SCID类型，由人X染色体上的IL2RG基因突变引起，该基因编码IL-2受体的γ链(γc)，是L-2家族细胞因子(IL-2、IL-4、IL-7、IL-9、IL-15和IL-21)受体的共同信号传导组分。因此，XSCID患者所有IL-2家族细胞因子信号均受损，患者的T细胞和NK细胞不能正常发育(图13.2)。另一方面，虽然B细胞数目正常，但是由于缺乏T细胞的辅助，其抗体功能严重受损。绝大多数的XSCID患者为男性。女性携带者因另一条X染色体的野生型IL2RG等位基因补偿可以保证T细胞和NK细胞的前体细胞正常发育，从而建立正常成熟的免疫系统。XSCID也称为“气泡男孩症”，以David Vetter命名，David Vetter是一名在非生物(“无菌”)环境中生活了十多年的男孩。他在进行骨髓移植以重建免疫系统后，不久便死于传染性单核细胞增多症的病原体(EB病毒)引起的淋巴细胞增生性疾病的并发症。临床上和免疫学上无法鉴别的

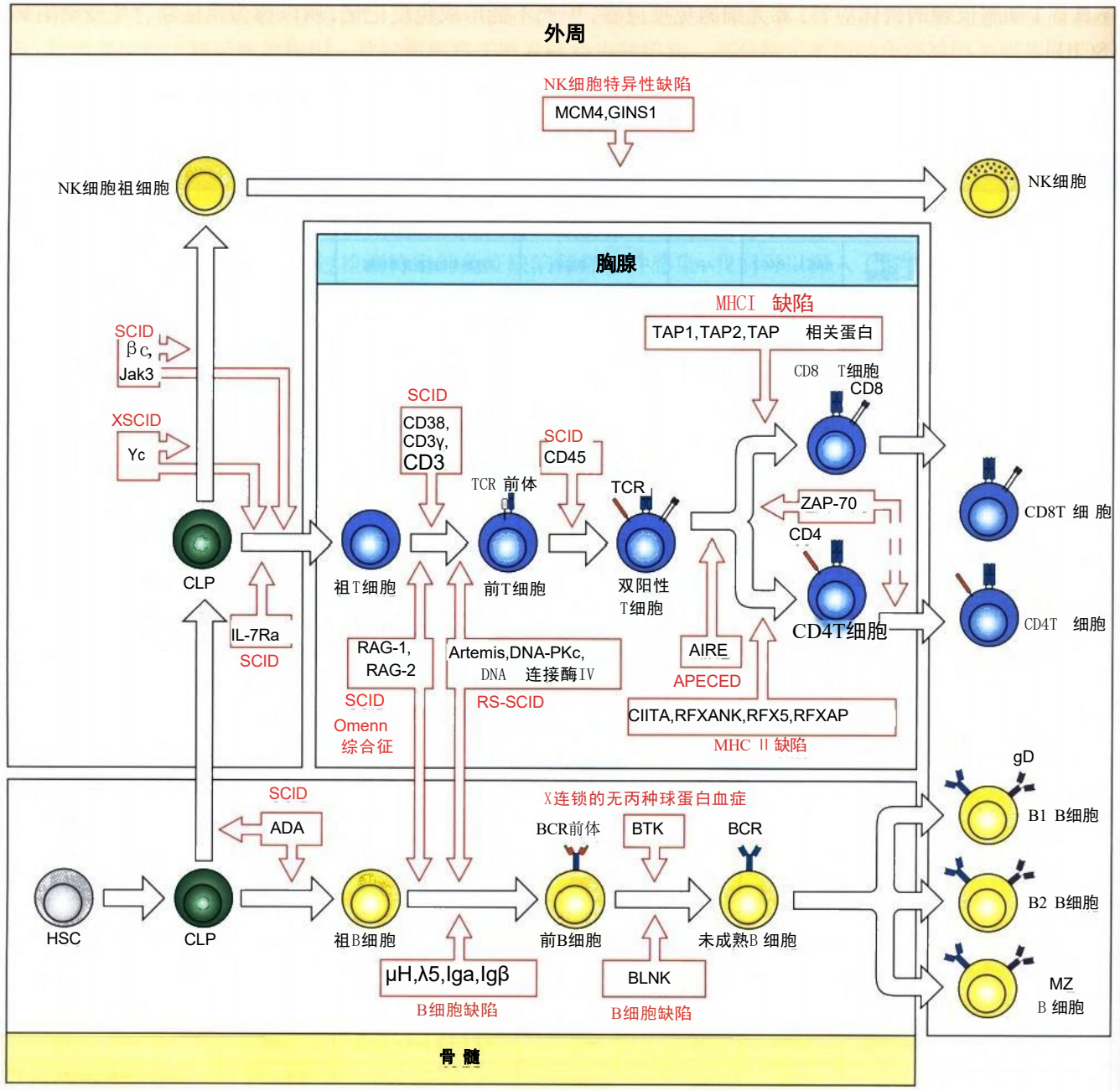


图13.2 T/B细胞缺陷导致的免疫缺陷

图中展示了循环T细胞和B细胞的发育途径。红色框中标注了引起免疫缺陷病的编码蛋白的突变基因，包括编码T细胞内在蛋白或B细胞内在蛋白的基因突变(如γc、CD3λ、BTK)，以及编码胸腺上皮表达蛋白的基因突变(如TAP-1或CITA)。这些缺陷损害胸腺发育，从而导致工细胞发育受损。BCR,B细胞受体；CLP，共同淋巴样祖细胞；HSC，造血干细胞；MZ B cell,边缘区B细胞；RS-SCID，辐射敏感SCID;SCID，重症联合免疫缺陷病；TCR,T细胞受体；XSCID,X连锁SCID。

SCID类型和Jak3激酶的失活性突变有关(见第8-1节和第8-14节),生理条件下,Jak3与γ。链结合,介导γe链细胞因子受体的下游传导信号。该基因的常染色体隐性遗传突变同样导致T细胞和NK细胞的发育障碍,但不影响B细胞的发育。

在小鼠中发生的其他免疫缺陷更加精确地揭示了每种细胞因子及其相应的受体在T细胞和NK细胞发育中的作用。例如,对β.基因(IL2RB)靶向突变小鼠的研究证实IL-15是调控NK细胞发育的关键生长因子。此外,研究还表明IL-15缺陷影响了T细胞的成熟与迁移。IL-15或者其受体α链缺陷的小鼠表现为NK细胞缺失,及特定T细胞群缺陷(主要局限于CD8记忆T细胞持续缺陷)。此类缺陷表型不同于人类MCM4或GINS1缺陷导致的选择性NK细胞缺乏。

尽管IL2RA基因变异会导致IL-2受体[IL-2Ra(CD25)]缺乏,损害效应T细胞发育和功能(见第9-10节),导致感染易感性增加,但其核心临床表现为多器官自身免疫病,其根源在于Treg细胞的发育和功能缺陷。Treg细胞组成型表达IL-2Ra并依赖持续性IL-2信号维持功能(见第15-15节)。

在人类中,IL-7受体α链(IL-7Ra)缺陷会导致T细胞完全缺失,但NK细胞数量正常,这表明IL-7信号对T细胞发育至关重要,而对NK细胞发育则是非必需的(图13.2)。有意思的是,小鼠IL-7受体缺陷不仅引起T细胞缺陷,还导致B细胞发育缺陷,揭示该细胞因子的功能存在物种特异性,动物模型中的发现不能直接推演至人类。人与小鼠的研究均证实,IL-2信号缺陷虽不影响多数T细胞发育,但会损害Foxp3'Treg细胞分化,导致免疫调节异常和自身免疫病易感性升高(见第15章)。与XSCID中T/NK细胞发育缺陷相比,单一细胞因子信号缺陷的临床影响相对局限。

XSCID患者虽具有正常数量的B细胞,却无法产生针对绝大多数抗原的有效抗体应答,此现象见于所有严重T细胞缺陷的患者。在女性XSCID患者中,绝大多数初始IgM阳性B细胞表现为突变X染色体失活,提示B细胞发育受到γ。链的影响,但不完全依赖γe链。经历抗体类别转换的记忆B细胞则严格失活突变X染色体(即仅表达野生型γe),这与Y。链作为IL-21受体核心组分的作用相符。IL-21是驱动B细胞类别转换成熟的关键因子(见第10-1节)。

13-3 嘌呤补救途径缺陷可引起重症联合免疫缺陷病

由嘌呤合成补救途径缺陷引起的常染色体隐性遗传的SCID包括腺苷脱氨酶(adenosine deaminase,ADA)缺陷症和嘌呤核苷酸磷酸化酶(purine nucleotide phosphorylase,PNP)缺陷症(图13.3,图13.2)。ADA催化腺苷和脱氧腺苷分别形成肌苷和脱氧肌苷,ADA缺陷会导致脱氧腺苷和其前体S-腺苷同型半胱氨酸积累,对发育中的T细胞和B细胞形成损伤。PNP催化肌苷和鸟苷分别形成次黄嘌呤和鸟嘌呤。PNP缺陷症是一种更罕见的SCID,同样可以引起有毒前体分子的累积,但对发育中T细胞的影响程度远高于B细胞。在这两种疾病中,淋巴细胞减少症的发展在个体出生后是循序渐进的,并在生命的最初几年发展为严重的淋巴细胞减少症。因为这两种酶是很多类型细胞都表达的管家基因,所以与这两种遗传性基因缺陷相关的免疫缺陷病只是它们引起的更广泛的临床症状的一部分。

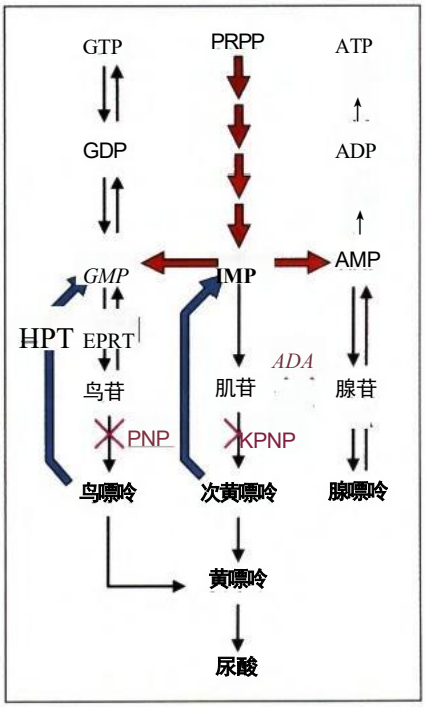


图13.3 嘌呤补救途径中的遗传缺陷导致重症联合免疫缺陷病(SCID)
图为嘌呤从头合成、补救和降解概述。主要的前体、中间体和产物用黑体字表示。红色箭头表示合成;蓝色箭头表示补救;黑色箭头表示核苷酸向核苷和碱基的转化,以及核苷向核苷酸的转化。超过90%的嘌呤是从补救途径中回收的,而不是由从头合成产生的。腺苷脱氨酶(ADA)或嘌呤核苷酸磷酸化酶(PNP)的遗传性缺陷导致SCID,因为嘌呤补救中间体的积累对发育中的B细胞和T细胞有毒。ADP,二磷酸腺苷;AMP,单磷酸腺苷或腺苷酸;ATP,三磷酸腺苷;GDP,二磷酸鸟苷;GMP,单磷酸鸟苷或鸟苷酸;GTP,三磷酸鸟苷;HPRT,次黄嘌呤磷酸核糖转移酶;IMP,单磷酸肌苷酯或肌苷酸酯;PRPP,磷酸核糖焦磷酸酯。

13-4 抗原受体基因重排缺陷可引起重症联合免疫缺陷病

另一类导致SCID 的常染色体遗传缺陷源于淋巴细胞发育中的DNA 重排失败。若RAG1 或RAG2 基因突变产生无功能的蛋白质，会因V(D)J 重组缺陷阻断祖T 细胞向前T 细胞分化及B 细胞成熟进程。因此，在这些患者中，T 细胞和B 细胞完全缺失。由于RAG 缺陷仅影响需进行抗原基因重排的淋巴细胞，NK 细胞发育不受损。

部分儿童患者携带RAG1 或RAG2 亚效等位基因突变(引起蛋白质功能减弱而非完全丧失),可以编码少量的功能性RAG 蛋白，进而允许有限的V(D)J 重排。这些儿童中包括Omenn 综合征患者(Omenn syndrome),这种疾病非常独特且严重，除了增加对多种机会性感染的易感性，还具有与移植物抗宿主病(graft versus host disease,GVHD) 相似的临床特征，包括出疹、嗜酸性粒细胞增多、腹泻和淋巴结肿大(见第15-25节)。这些患儿体内存在数量正常或增多的活化T 细胞，产生这一现象的原因是低活性的RAG允许一些有限的TCR 基因发生重排。然而，在这些患儿中未发现B 细胞，这表明B 细胞对RAG活性更加依赖。在Omenn 综合征患者中，由于成功重排的TCR 的数目有限，T 细胞库高度受限，并且只有现存的特异性T 细胞才能发生活化和克隆扩增。Omenn 综合征患者的临床特征强烈提示这些外周T 细胞具有自身反应性，并且介导移植物抗宿主反应。

一部分常染色体DNA 隐 性SCID 患者对电离辐射异常敏感。因为在发育中淋巴细胞重排失败，这些患者体内成熟的T 细胞和B 细胞极少，只有少量的VJ或VDJ 发生重排，并且绝大多数为异常重排。此类SCID 的发生是因为广泛表达的参与DNA 双链缺口修复的DNA 修复蛋白出现缺陷。这些缺陷不仅在抗原受体基因重排过程中产生(见第5-4节),也可由电离辐射产生。也正因其对辐射敏感，此类SCID 也被称为辐射敏感SCID (radiation-sensitive SCID,RS-SCID),以将其与淋巴细胞特异性缺陷介导的SCID 区分。编码Artemis 、DNA蛋白-激酶催化亚基(DNA-PKcs) 和DNA四型连接酶的基因发生缺陷会引起RS-SCID （ 图13.2)。因为DNA 缺口修复出现缺陷会增加分裂期细胞染色体易位的风险从而增加细胞恶性转化的风险，所以RS-SCID 患者也更容易患肿瘤。

13-5 T 细胞受体信号缺陷可导致严重的免疫缺陷

据报道，有几种基因缺陷会干扰TCR 的信号传导，从而阻断胸腺发育早期的活化T 细胞(图13.2)。CD3 复合物中CD38 、CD3ε或CD3 链突变的患者，其TCR 前体信号缺陷无法发育为双阳性胸腺细胞，最终导致SCID。此外，酪氨酸磷酸酶CD45 突变引起的淋巴细胞信号缺失亦会导致严重的免疫缺陷。在CD45 缺陷的人类和小鼠中，外周血T 细胞数量显著减少，B 细胞成熟异常。TCR 信号可通过细胞质蛋白酪氨酸激酶ZAP-70 传递(见第7-10节),因此，ZAP-70 有缺陷的患者也会发生严重的免疫缺陷。这类患者胸腺中可产生正常数量的CD4T 细胞，却不能产生CD8T 细胞。然而，成熟的CD4T 细胞对经TCR 激活的刺激无应答。

WAS是由X 染色体上编码WAS蛋白(WASp) 的基因缺陷引起的，它为免疫系统中不同细胞间信号传递和免疫突触形成的分子基础研究提供了新的思路。虽然该病也影响血小板并且最初被描述为凝血障碍，但它同样也导致免疫缺陷，其特征是T 细胞数量减少、NK 细胞毒性功能缺陷和抗体应答失败(见第7-19节)。WASp在所有造血细胞谱系中均有表达，是淋巴细胞和血小板发育和功能的关键调控因子，其通过受体介导的信号转导来诱导细胞骨架重组(见第9-18节)。已知TCR 下游的几个信号通路可以激活WASp(见第7-19节和第9-18节)。活化的WASp进一步激活Arp2/3 复合物，这对启动肌动蛋白聚合至关重要，而肌动蛋白聚合对免疫突触的形成和T细胞对效应分子的极化释放至关重要(见第7-19节和第9-18节)。在WAS患者以及Was基因敲除的小鼠中，T 细胞对TCR交联刺激失去正常应答的能力。最近也有研究表明，WASp对天然Treg(nTreg) 细胞的抑制功能是必需的，这可能有助于解释为什么WASp缺陷的个体易患自身免疫病。

13-6 胸腺功能的遗传缺陷会阻碍T 细胞的发育，导致严重的免疫缺陷

一种与SCID 相关的、体毛缺失的胸腺发育障碍小鼠已被发现多年，这种突变小鼠被称为裸鼠(nude) (见第8-11节)。少数儿童患者呈现相同的表型。在小鼠和人类中，这种综合征均由FOXN1 基因突变引起，FOXN1基因编码一种在皮肤和胸腺中选择性表达的转录因子。 FOXN1 对于胸腺上皮分化和功能性胸腺的形成是必要的 。FOXN1 基因突变的患者因胸腺功能缺失导致T 细胞发育障碍。虽然B 细胞发育正常，但T 细胞缺失导致B

细胞应答缺陷，患者对几乎所有病原体的应答都严重受损。

迪格奥尔格综合征(DiGeorge syndrome)是另一种因胸腺上皮发育异常导致的SCID。这种复杂发育障碍的潜在遗传学基础是22号染色体的一个拷贝缺失，缺失片段范围为1.5～5 Mb,其中最小致病缺失区域包含约24个基因。在这个区间内的相关基因为编码转录因子T-box 1的 TBX1。迪格奥尔格综合征是由该基因的单一拷贝缺失引起的，因此这种患者是由于TBX1单倍体剂量不足而致病。在没有合适的胸腺环境诱导下，T 细胞无法发育成熟，而且在这种综合征的患者体内细胞介导的免疫和T 细胞依赖性抗体的产生都会受到损害。

MHC分子表达缺陷可严重影响胸腺T 细胞的阳性选择(图13.2)。裸淋巴细胞综合征(bare lymphocyte syndrome,BLS) 患者缺乏所有MHC Ⅱ 类 或MHCI 类分子的表达，分别称为BLS Ⅱ 或BLSI， 也被简称为MHCII 或MHCI 类缺陷。由于胸腺缺乏MHCII 类分子，CD4 T细胞无法经历阳性选择而很少发育。这些患者中的APC也缺乏MHCII 类分子，因此少数发育的CD4T 细胞也无法被抗原激活。虽然MHCI 类分子表达正常且CD8 T细胞正常发育，患者仍罹患严重免疫缺陷，这一现象提示CD4T 细胞在大多数病原体诱导的适应性免疫应答中起着至关重要的作用。

MHC Ⅱ 类分子表达缺陷并非由MHC 基因自身突变引起，而是源于调控MHC Ⅱ 类基因转录激活的调节蛋白编码基因突变。在MHCII 类分子表达缺失患者中，已发现四组互补基因缺陷(称为A 组、B组、C 组和D 组)。由此可见，这些蛋白质的正常表达至少需要四种不同基因的产物。现已鉴定出对应于每个互补组的基因：MHCII 类反式激活因子或CITA 属于A组突变，基因RFXANK、RFX5和RFXAP分别属于B组 、C 组和D组突变(图13.2)。后面三种基因编码的蛋白质是多聚体复合物RFX的组成部分，参与基因转录的调控。RFX 与名为X-box 的 DNA序列结合，而X-box 存在于所有MHCII 类基因的启动子区域中。

在少数细胞表面MHCI 类分子近乎缺失(即MHC I类缺陷或BLS I)的患者中观察到更有限的免疫缺陷。与MHCII 类分子表达缺陷的患者相比，该类患者MHCI 类分子的mRNA 表达水平和MHC I蛋白水平都正常，但很少有MHCI 类分子能到达细胞表面。研究发现，这可能是由TAP1或TAP2突变引起的，TAP1和TAP2编码肽转运蛋白亚基，负责将细胞质中产生的肽转运到内质网中从而被加载到新生的MHCI 类分子中病理改变也可能是由编码TAP 相关蛋白的基因TAPBP突变引起的，TAP 相关蛋白是肽转运复合物的另一个重要组分(见第6-4节)。尽管胸腺上皮细胞表面MHCI 类分子的减少会导致CD8 T细胞数量减少(图13.2)，且MHCI 类分子提呈细胞和CD8 CTL在抗病毒感染中具有重要的作用，但令人惊讶的是，MHCI 类缺陷患者对病毒感染并不易感。尽管如此，有证据表明部分由MHCI 类分子提呈的肽可通过TAP非依赖途径转运，而TAP1和TAP2缺陷患者的临床表型也表明这些旁路途径可以补偿由MHCI 类分子缺陷导致的CD8 T细胞发育异常，最终可以使CD8 T细胞充分发育并能有效地控制病毒感染。

胸腺细胞的某些缺陷还可导致免疫缺陷之外的其他效应。基因AIRE编码一种转录因子，其可使胸腺上皮细胞表达许多自身蛋白质，从而介导有效的阴性选择(见第8-25节)。AIRE的缺陷导致T 细胞库包括对自身抗原的自身反应性细胞增多，进而导致一种称为APECED(自身免疫性多内分泌腺病-念珠菌病-外胚层营养不良)的复杂综合征，其特征表现为自身免疫病、发育缺陷和免疫缺陷(见第15章)。正如第13-12节将讨论的那样，该综合征的免疫缺陷部分的一个重要方面是由于自身耐受性的破坏，导致针对参与宿主防御的关键细胞因子的自身抗体被阻断，包括IFN-γ、IL-17和IL-22。

13-7 B 细胞发育缺陷导致抗体产生缺陷，继而导致胞外菌和某些病毒无法清除

除了对T 细胞和B细胞发育都至关重要的蛋白质遗传缺陷(如RAG-1 和RAG-2) 以外，研究还发现B 细胞发育特有的缺陷(图13.2)。这些缺陷患者的特点是缺乏清除胞外菌和病毒所需的抗体，从而对这些胞外菌和病毒失去抵抗力。葡萄球菌和链球菌等化脓性细菌的荚膜多糖不能直接被巨噬细胞和中性粒细胞吞噬受体识别，继而无法刺激细胞发生吞噬。细菌由此逃避了固有免疫应答的清除作用，成为胞外病原体，从而被适应性免疫应答清除。抗体和补体的调理作用使吞噬细胞吞噬、消化直至消除这些细菌。因此，抗体产生不足的主要后果是不能控制化脓性细菌的感染。由于抗体无法中和病毒，阻止其通过肠道进入人体，机体对某些病毒(特别是肠道病毒)的易感性也会增加。

1952年，Ogden C.Bruto首次报道了一名男孩罹患的一种无法产生抗体的免疫缺陷病。由于该疾病是以血清中缺乏免疫球蛋白(无丙种球蛋白血症)为特征的X连锁遗传病，因此称为布鲁顿X 连锁无丙种球蛋白血症

(X-linked agammaglobulinemia,XLA)(图13.2)。这是对常染色体隐性变异引起的无丙种球蛋白血症的首次描述。患有这种疾病的婴儿通常因化脓性球菌(如肺炎链球菌)和肠道病毒反复感染而被确诊，肠道病毒感染通常发生在母乳喂养的婴儿断奶后，或者更早发生在非母乳喂养的婴儿身上。在这方面，应该注意的是，正常婴儿在出生后的前3-12个月有短暂的免疫球蛋白产生不足(图13.4)。然而，由于母体IgG通过胎盘转运，使得正常新生儿的抗体水平与出生时的母亲相当(见第10-17节)。母乳喂养的婴儿也接受来自母乳的母体抗体，在其内源性抗体开始产生之前，这些抗体具有保护作用。婴儿断奶后，母体IgG被分解代谢并逐渐减少，直到不再有母体对婴儿循环IgG的贡献。

在非母乳喂养的婴儿中，内源性IgG产生的延迟导致3个月至1岁的婴儿体内IgG水平相当低，因此这段时间内婴儿容易感染，尤其是早产儿，他们通常以配方奶喂养，开始时母体IgG水平较低，当然在出生后不久也可获得免疫能力。由于母体抗体能承担起对新生儿的短暂保护作用，因此，XLA检测通常应在婴儿出生几个月后，待体内的母体抗体水平下降后进行。

在XLA中，编码蛋白酪氨酸激酶(布鲁顿酪氨酸激酶，BTK)的基因发生缺陷，BTK是Tec激酶家族中的一员，其通过BCR前体(见第7-20节)传递信号。正如第8-4节中所讨论的，BCR前体由完全重排的μ重链替代轻链的λ5、VpreB，以及发挥信号转导作用的Iga、Igβ亚基组成的复合体。BCR前体受到刺激后会招募如BTK等胞质蛋白，从而传递前B细胞增殖和分化所需的信号。在BTK功能缺失的情况下，B细胞成熟基本被抑制在前B细胞阶段(图13.2；见第8-4节)，最终导致严重的B细胞缺陷病和无丙种球蛋白血症。当然，由于一些其他Tec激酶的补偿作用，也能使部分B细胞发育成熟。

在胚胎发育过程中，雌性随机地使一条X染色体失活。由于BTK为B细胞发育所必需，只有BTK正常的等位基因活跃的细胞才能发育为成熟的B细胞。因此，在所有携带突变BTK基因的女性B细胞中，正常的X染色体是活化的，不正常的X染色体是未被活化的。事实上，即使在BTK蛋白的性质还不为人所知之前，女性携带有XLA就已被发现。相反，在携带者的T细胞和巨噬细胞中，活化的X染色体是BTK正常和突变的X染色体的等量混合物。这种仅在B细胞中出现的非随机的X染色体失活证明BTK基因是B细胞而不是其他类型的细胞发育所必需的，而且BTK必须在B细胞中发挥作用，而不是在基质细胞或B细胞发育所必需的其他细胞中发挥作用(图13.5)。

BCR前体中的其他部分出现常染色体隐性缺陷也会阻碍早期B细胞的发育，并导致严重的B细胞缺陷以及与XLA类似的先天性无丙种球蛋白血症，这些疾病比XLA更罕见，包括编码重链μ基因(IGHM)、轻链λ5(IGLL1)、Iga(CD79A)和Igβ(CD79B)的基因突变，而IGHM的突变是导致无丙种球蛋白血症第二常见的原因。使BCR信号衔接蛋白、B细胞连接蛋白(由BLNK编码)严重损坏的突变亦会导致早期B细胞发育受阻，从而导致的B细胞选择性缺陷。

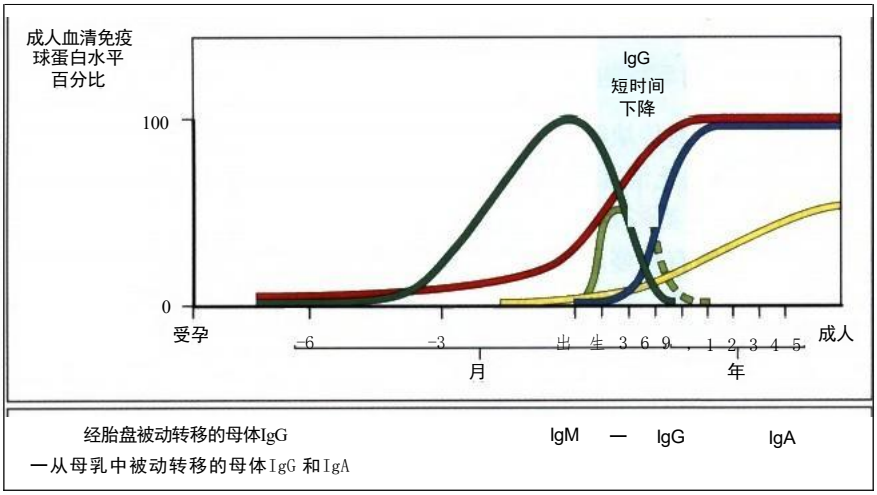


图13.4 新生儿的免疫球蛋白水平主要是由母亲的被动转移引起的

婴儿在出生时带有高水平的IgG，这些IgG在怀孕期间从母体通过胎盘主动转运到胎儿体内，出生后，IgM立即产生。而IgG在出生6个月后才产生，在此期间，经胎盘转移的母体IgG下降，并由新生儿肠道吸收的母乳中的母体IgG补充。母体的IgA也在母乳中提供，有助于新生儿的免疫保护和肠道微生物群的建立。在非母乳喂养的婴儿中，从大约3个月到1岁的IgG水平很低，这可能导致对疾病的易感性增加。

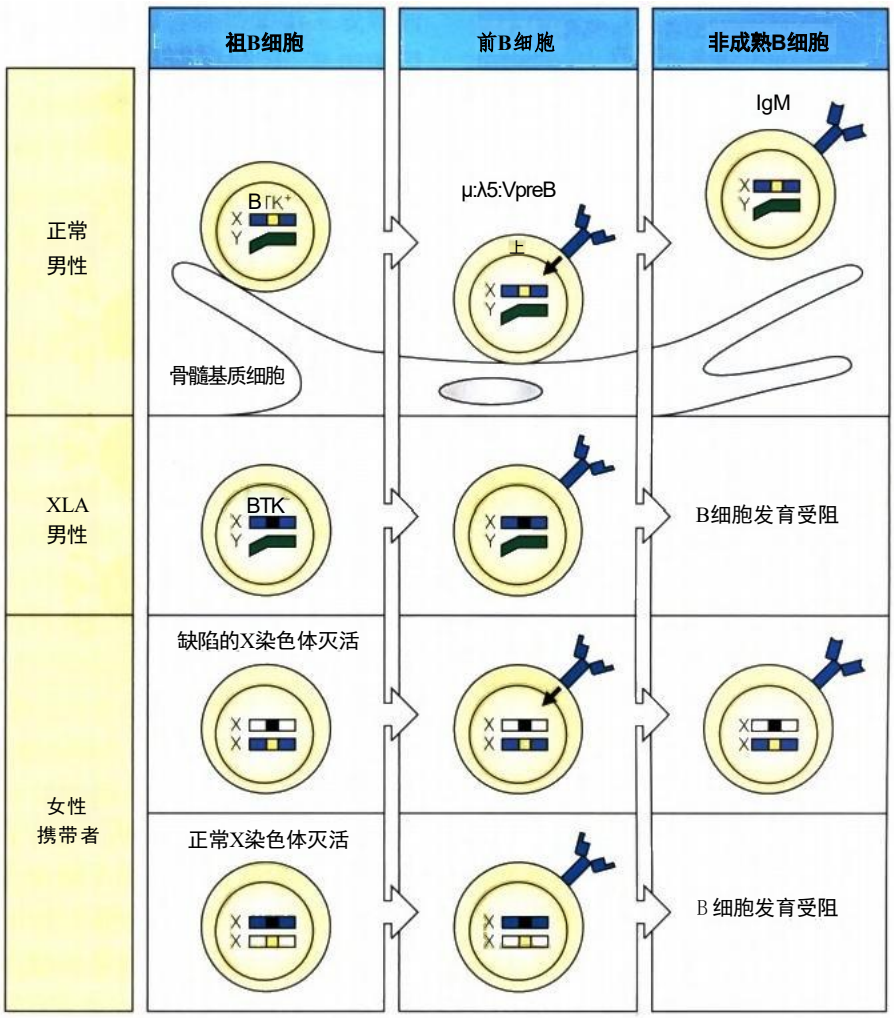


图13.5 BTK基因产物对B细胞的发育很重要
在XLA中，X染色体编码的Tec家族的蛋白酪氨酸激酶BTK发生了缺失。在正常个体中，B细胞的发育经历了一个阶段，在这个阶段，由μ5:VpreB组成的BCR前体(见第8-3节)通过BTK传导信号，介导B细胞进一步发育。在XLA的男性患者中，尽管表达BCR前体，但信号无法传导，B细胞得不到进一步发育。在雌性哺乳动物，包括人类中，X染色体中一条在发育早期被永久性灭活，由于这种灭活具有随机性，因此，在女性中一半前B细胞携带野生型BTK染色体被灭活，意味着她们只能表达缺陷的BTK,而B细胞不能进一步发育。因此，在BTK缺陷的携带者中，成熟B细胞总是携带无缺陷的染色体。这与所有其他类型细胞形成强烈对比。这些细胞中只有一半的细胞具有正常的X染色体活性。一些特定细胞谱系X染色体非随机灭活清楚地提示，X连锁的基因表达的产物对这些细胞的谱系发育是必需的。有时通过X染色体灭活的发育特定点的检测也能鉴定这些基因产物在哪个阶段是必需的。通过分析可以在不知道突变基因性质的情况下，鉴定出X连锁性状的载体如XLA。

单纯B细胞缺陷的患者能够抵抗除化脓性球菌之外的许多病原体。幸运的是，可通过使用抗生素和每月注射大量的人类免疫球蛋白来控制感染，因为在混合的免疫球蛋白中有许多针对常见病原体的抗体，它们可成功地构建起抗感染屏障。

13-8 联合免疫缺陷病可由T细胞分化和功能缺陷，以及B细胞、树突状细胞、巨噬细胞和固有效应细胞的活化损害引起

B细胞和T细胞在骨髓或胸腺中发育后，需要抗原驱动的激活和分化才能产生有效应答。类似于早期T细胞发育中的缺陷，在胸腺选择后发生的T细胞活化和分化的缺陷可影响细胞免疫、抗体应答，或两者兼而有之，导致CID。B细胞内在的激活和分化缺陷导致抗体应答缺陷，但对细胞免疫的影响有限。无论是由T细胞辅助功能缺陷还是B细胞固有缺陷引起的T依赖性抗体应答受损导致的PID的一个共同特征是类别转换抗体同种型(即IgG、IgA和IgE)的缺乏，通常伴随着IgM抗体产生的代偿性增加，称为高IgM综合征(hyper IgM syndrome)。

高IgM综合征或X连锁高IgM综合征最常见的原因是CD40配体缺陷，这是一种由编码CD40配体或CD154(CD40LG)的基因突变引起的CID(图13.6)。CD40配体通常在活化的CD4T细胞上表达，使它们能够通过结合CD40向经典APC(B细胞、DC和巨噬细胞)传递关键的激活信号(见第10-4节)。在携带CD40LG变异体的个体中，Tfh细胞无法激活初始B细胞使之分化为生发中心B细胞，导致重链类别转换、体细胞超突变和生发中心形成的失败(图13.7)。这使得除IgM外的所有抗体同种型的循环水平严重降低，导致对感染的易感性增加，这些感染往往需要高亲和力、类别转换后产生的抗体才能清除。

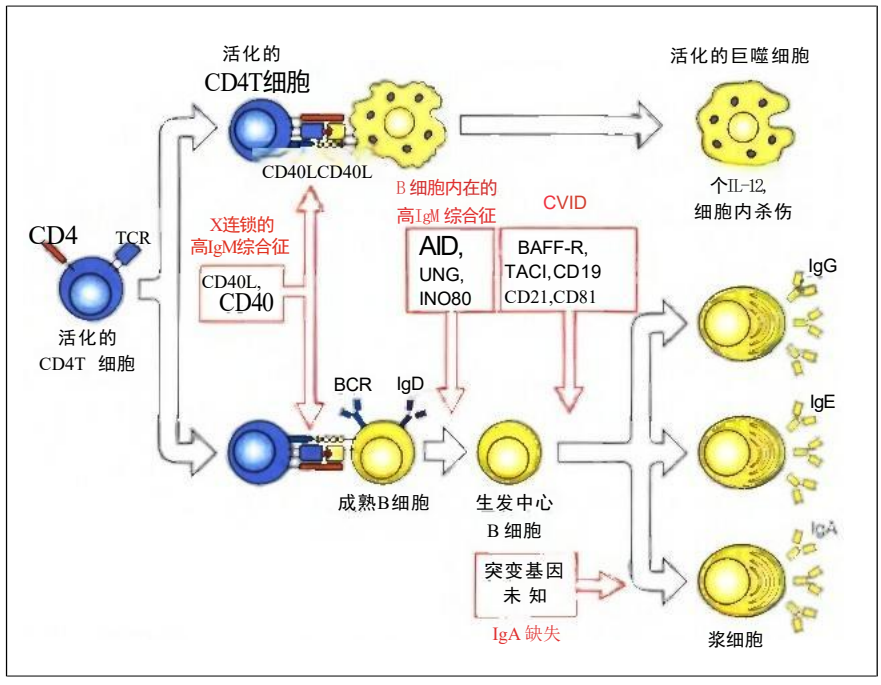


图13.6 T 细胞和B 细胞活化和发育的缺陷导致免疫缺陷病
图中展示了初始T 细胞和B 细胞活化和发育的通路。已知在相关人免疫缺陷疾病中突变的基因的蛋白质产物用红色框表示。BCR,B 细胞受体；CD40L,CD40 配体；CID, 联合免疫缺陷；CVID, 常见可变免疫缺陷；TCR,T 细胞受体。注：在WAS 患者中细胞骨架功能的缺陷在图中很多阶段影响免疫细胞功能，为避免混淆未在图中标出。

CD40 信号转导也是激活DC 和巨噬细胞并产生IL-12 所必需，而IL-12 对于Th1 细胞和NK 细胞产生IFN-γ 非常重要(见第11-3节和第11-6节)，CD40 配体缺乏的个体也存在1型免疫缺陷，因此呈现出一种高IgM 综合征的CID 形式。在T 细胞和DC 之间CD40L-CD40 的相互作用不足时，可导致DC 表达较低水平的共刺激分子，从而削弱其刺激初始T 细胞的能力(见第9-11节和第9-13节)。因此，CD40 缺陷的患者对类别转换后产生的抗体才能清除的胞外病原体(如化脓性细菌)易感，还存在清除胞内病原菌(如分枝杆菌)的缺陷，*并且对耶氏肺孢菌(Pneumocystis jirovecii)易感，而这种病原体在正常情况下被激活的巨噬细胞杀死。不出所*料，编码CD40 的(CD40) 基因在一些具有高IgM 综合征的常染色体隐性变异的患者中发生了突变(图13.6)。在这些患者中，B 细胞、DC 和巨噬细胞的CD40 表达缺陷，导致它们不能被CD40L 激活而致病。

另一种CID 的特征是IgE 升高，称为高IgE 综合征(hyper IgE syndrome,HIES),或称Job 综合征(Job syndrome)。最常见的例子是STAT3 缺乏，其特征是由化脓性细菌引起的复发性皮肤和肺部感染，慢性黏膜念珠菌病(皮肤和黏膜表面的非侵入性真菌感染)，非常高浓度的血清IgE，慢性湿疹性皮炎或皮疹，骨骼和牙齿异常。这种遗传缺陷是STAT3的常染色体显性变异所致，STAT3 在几种细胞因子(包括IL-6、IL-21、IL-22 和IL-23)受体下游被激活，是Tfh 细胞、Th17 细胞、ILC3 细胞和B 细胞分化和/或功能的核心。这些个体缺乏Tfh 细胞，T 细胞对B 细胞的帮助受到损害，导致多数类别转换抗体的受损。唯一的例外是IgE 异常升高，因此，这种疾病被认定为CID 的HIES 变体。导致IgE 升高的原因尚不清楚，也不清楚为什么这些患者在IgE 升高的情况下没有出现过敏反应。由于Th17 细胞发育和ILC3 功能的缺陷，因此通常由IL-17 应答协调的中性粒细胞的招募亦有缺陷，导致IL-22 的产生也出现缺陷，IL-22 的受体通常激活皮肤和黏膜屏障上皮细胞中的STAT3信号，以增强抗菌素耐药性(见第11-3节和第12-20节)。这被认为是屏障上皮对细胞外细菌和真菌的防御受损的基础。

13-9 B 细胞特异性激活缺陷导致高IgM 综合征，这种综合征仅限于抗体反应缺陷

高IgM 综合征的其他变体是由于B 细胞激活过程中的固有缺陷，损害了生发中心的正常发育，导致有缺陷的类别转换重组和/或体细胞超突变。具有这些缺陷的患者易发生严重的胞外菌感染，但由于T 细胞分化和功能不受影响，它们对胞内病原体或机会性病原体如耶氏肺孢菌的易感性并未见增加，因此没有CID。有一种类别转换缺陷是由于活化诱导的胞苷脱氨酶(activation-induced cytidine deaminase,AID)基因功能丧失突变引起的，AID 是体细胞高频突变和B 细胞中抗体类别转换所必需的(图13.6;见第10-7节)。在编码AID 基因

(AICDA)的常染色体遗传缺陷的个体中，高IgM 综合征伴随着未成熟的B细胞在异常的生发中心积聚，最终引起淋巴结和脾脏肿大。 B 细胞固有的高IgM 综合征的其他突变体已经在B细胞中编码抗体类别转换重组相关因子的基因常染色体隐性缺陷的个体中被发现，包括DNA 修复酶尿嘧啶DNA 糖基化酶(uracil-DNA glycosylase,UNG;见第10-10节)和染色质重塑复合体INO80 。这些患者具有正常的AID 功能和正常的体细胞高频突变，但抗体类别转换有缺陷。

13-10 常见变异型免疫缺陷是由多种遗传缺陷引起的，这些遗传缺陷在抗体反应中引起更有限的缺陷

重要的抗体缺陷的其他例子主要包括最常见的PID 形式，称为常见变异型免疫缺陷(common variable immunodeficiency,CVID) 。CVID是一种临床和遗传异质性疾病，因其免疫缺陷相对较轻，通常直到儿童期或成年期才被确诊。因此，CVID 有时被称为迟发性低γ球蛋白血症。与其他类型的免疫球蛋白缺乏症不同，CVID的特点是两种或两种以上抗体同种型的不同缺陷。尽管在大多数病例中，CVID 的遗传基础尚不清楚，但在少数已确定受影响基因的病例中，大多数是由B 细胞固有缺陷引起的。

编码B 细胞成熟和存活因子BAFF和APRIL受体的基因、BAFF-R 基因(TNFRSF13C) 和TACI基 因(TNFRSF13B) 缺陷是已知造成B 细胞内在异常并最终导致CVID的原因之一(图13.6;见第10-3节)。具有这些变异的个体通常伴有循环IgG 和IgA 减少，伴有或不伴有IgM 减少，但他们有相当不同的临床表现。虽然其中一些人有反复的细菌感染，但许多人是无症状的。其他遗传性B 细胞固有缺陷导致CVID的个体具有编码CD19 、CD21和CD81 的基因的破坏性变异，这些基因是B 细胞共受体的组成部分(见第7-20节；图13.6)。

13 -11 未知的遗传缺陷导致同种型特异性抗体缺陷

选择性IgA 缺乏症是最常见的PID, 存在散发性和家族性两种形式，常染色体隐性遗传和常染色体显性遗传均有报道。大多数患者缺乏IgA的病因尚不清楚，其中许多个体是无症状的。在发生复发性感染的IgA缺乏个体中，常同时伴有一种IgG 亚型(典型的为IgG2 和/或IgG4)的相关缺陷。由于分泌IgA 被认为在黏膜组织(如肠道)中对微生物群的稳态调节发挥作用，因此这些个体中微生物群相关的免疫介导性疾病(如炎症性肠病)的发病率增加。

与具有选择性IgA 缺乏症的个体相似，具有选择性IgM 缺乏症的个体具有正常水平的其他免疫球蛋白的同种型，并且缺乏确定的PID遗传基础。然而，与IgA 缺乏症相比，选择性IgM 缺乏症是罕见的，这些个体往往在婴儿期反复发生严重的细菌感染，特别是由包膜生物引起的细菌感染，如肺炎球菌。

13 -12 通过研究以1型/Th1 型和3型/Th17 型为中心的细胞因子通路缺陷，可确定宿主抵御不同病原体的正常信号通路

细胞因子、受体或其作用的信号通路缺陷会影响不同效应T 细胞亚群的发育和功能。与上文提到的T 细胞免疫缺陷相反，这里我们主要关注的是不会严重影响抗体产生的缺陷。研究发现少数家族个体持续受

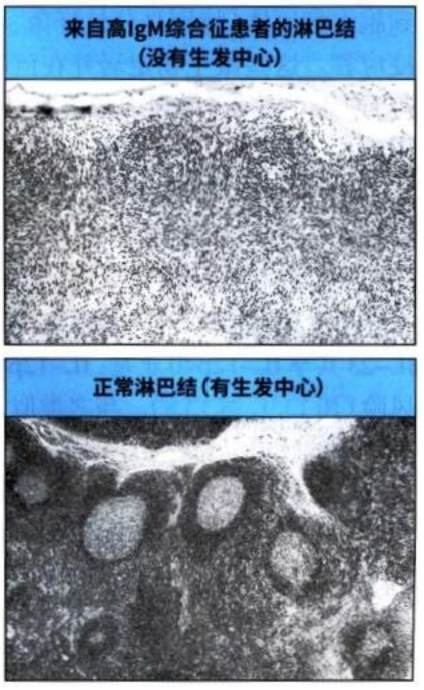


图 13.7 CD40 配体缺陷的个体不能激活B 细胞形成生发中心

与正常淋巴结(下图)不同，在携带有CD40配体突变的高IgM 综合征患者的淋巴样组织中无生发中心(上图)。 B 细胞被T细胞活化对于抗体类别转换和生发中心形成是必要的。B 细胞在生发中心进一步增殖。

到胞内病原体(特别是分枝杆菌、沙门菌和李斯特菌)感染，有时甚至是致命的，这些病原体通常受限于1型免疫应答。这些微生物定居并在巨噬细胞内生存，而根除它们需要1型免疫细胞(NK 细胞、LC1 细胞、Th1细胞等)产生IFN-γ 来增强杀菌活性(见第11-2节)。因此，多种遗传突变造成的在1型细胞发育和功能中起重要作用的L-12 或IFN-γ 功能受损或缺陷，都将导致机体对这些病原体易感(图13.8)。已证实编码L-12 p40亚基(IL12B)、L-12- 受体β1链(IL12RB1), 以及IFN-Y受体两个亚基(R1 与R2)(IFNGR1 和IFNGR2) 的基因突变可引起该类疾病。虽然患者对具有高毒性的结核分枝杆菌具有更高的易感性，但他们更容易受到非结核分枝杆菌或非典型分枝杆菌的感染(鸟分枝杆菌),这可能是由于非典型菌株在环境中更广泛流行所致。它们还可能在接种卡介苗(BCG) 后发生播散性感染，BCG 是一种牛分枝杆菌，被用作抗结核病的减毒活疫苗。由于L-12 和L-23 共享L-12p40 亚基，L-12p40 缺乏可导致由1型和3型(Th17/LC3) 细胞功能缺陷引起的更广泛的感染风险(图13.9, 图13.8)。与之类似，IL-12Rβ1链的缺陷(IL-12 和IL-23受体共有)导致比IFN-γ或其受体的缺乏更广泛的感染易感性。

STAT1 中常染色体隐性遗传的功能缺失突变会损害IFN-Y 受体信号传导，并且增加对分枝杆菌和其他胞内菌感染的易感性(图13.8)。然而，由于STAT1 其 在IFN-a 受体信号传导中对IFN- α 和IFN-β (I 型干扰素)反应的共同作用，STAT1缺陷的患者也易受病毒感染。有趣的是，STAT1功能部分丧失的患者易受分枝杆菌感染，而非病毒感染，这表明STAT1 对于前者的保护需求更为严格。

除了上述针对STAT3缺陷HIES 与Th17 缺陷(见第13-8节)相关外，该途径中细胞因子介导的其他功能缺陷已被证实与缺乏高IgE 成分相关(图13.7)。尽管对胞内菌的易感性增加是免疫缺陷的一个特征，这种免疫缺陷会损害1型免疫应答，但对真菌(如白念珠菌)和化脓性细菌(如金黄色葡萄球菌)的易感性增加，是3型免疫缺陷的特征。这反映了Th17 和LC3 细胞在对抗真菌和胞外菌的屏障防御中的特殊功能。同源和异源二聚体IL-17F/IL-17A 配体的共有受体成分IL-17RA 的遗传缺陷，以及IL-17F 自身的缺陷，导致了对这些传染性病原体的易感性，从而证实了IL-17 细胞因子在宿主防御中的关键作用。类似的研究发现STAT1常染色体显性遗传，功能获得性突变患者对慢性黏膜皮肤念珠菌病和化脓菌易感。由于Th17细胞的发育受到STAT1下游信号通路几种细胞因子受体(如I 型和II型IFN 受体)的影响，具有这些突变的个体由于STAT1活性升高而使3型免疫防御

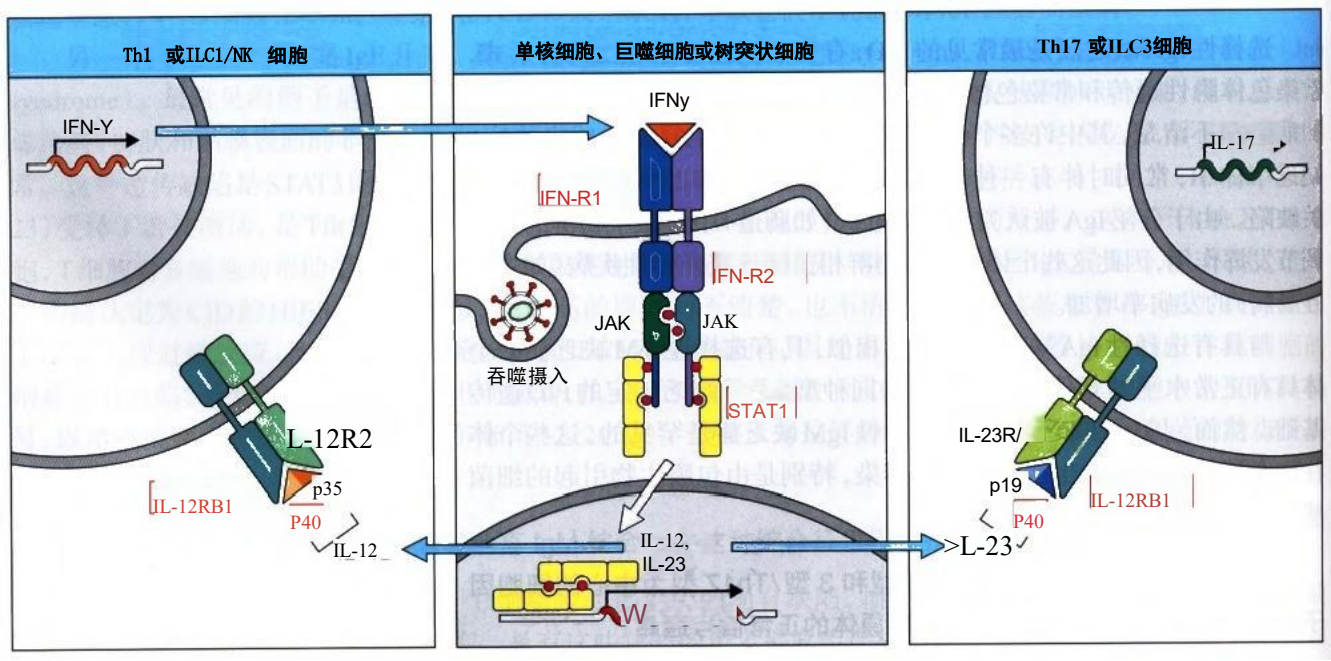


图13.8 效应细胞因子通路的遗传缺陷损害1型/Th1 和3型/Th17 免疫

图中显示L-12、L-23 和IFN-γ 信号通路中的遗传缺陷。注意：由于IIL-12p40(p40) 和L-12Rβ1 由L-12 和L-23 及其受体分别共享，这些亚基的缺陷导致LCI/NK/Th1 细胞和ILC3/Th17 细胞同时受损。另外，由于STAT1 被II型干扰素(IFN-Y) 受体和I 型干扰素(IFN- a和IFN-β,未显示)受体激活， STAT1缺陷导致抗菌抗病毒免疫功能受损，而其中一个IFN-y受体亚基(IFN-YR1 或IFN-yR2) 缺陷主要导致对胞内菌的防御受损。

疾病	突变基因	遗传	免疫表型	相关感染
STAT3缺失 高IgE综合征(Job综合征)	STAT3	显性	IL-7产生的Th17、ILC3细胞缺失；高IgE	慢性黏膜皮肤念珠菌病，金黄色葡萄球菌，霉菌
IL-12p40缺失	IL12B	隐性	IL-7产生的Th17、ILC3细胞缺失	胞内和胞外菌感染，慢性黏膜皮肤念珠菌病
IL-12Rβ缺失	IL12RB1	隐性	IL-7产生的Th17、ILC3细胞缺失	胞内和胞外菌感染，慢性黏膜皮肤念珠菌病
IL-17RA缺失	IL17RA	隐性	无IL-17应答	慢性黏膜皮肤念珠菌病，化脓性细菌
IL-17F缺失(部分)	IL17F	隐性	IL-17F功能受损	慢性黏膜皮肤念珠菌病，化脓性细菌
CARD9缺失	CARD9	隐性	产生IL-17的Th17和ILC3细胞缺失	慢性黏膜皮肤念珠菌病，重度皮肤假丝酵母菌感染
STAT1功能获得型突变	STAT1	显性	产生IL-17的Th17和ILC3细胞缺失	慢性黏膜皮肤念珠菌病，化脓性细菌
APECED	AIRE	隐性	中和性抗体：IL-17A, IL-17F+/-IL-22	慢性黏膜皮肤念珠菌病

图13.9 免疫缺陷伴Th17/ILC3 功能缺陷
几乎所有Th17/ILC3 免疫缺陷均导致慢性黏膜皮肤念珠菌病(CMC)。*IL-12/p40 和L-12/RB1 缺陷也导致Th1/ILCI/NK 细胞缺陷。+除了Th17数量减少，目前还不清楚STAT1功能获得突变是否会导致ILC3缺陷。

系统受到损害。值得注意的是，这不同于功能缺失性STAT1突变的患者，这些患者因I 型免疫缺陷而易于受到细胞内细菌感染。

除了细胞因子基因的遗传缺陷外，某些形式的免疫缺陷导致产生针对这些细胞因子的中和性自身抗体。这导致了类似于原发性细胞因子缺乏引起的感染风险。大多数APECED 综合征的患者(由AIRE 基因缺陷引起；见第13-6节)由于产生了抗L-17A, 抗IL-17F 和(或)抗IL-22 的自身抗体而发展为慢性黏膜皮肤念珠菌病。据报道，具有中和IFN-γ 自身抗体的患者，其对非典型分枝杆菌的保护作用受损，这与这些个体的1型反应受损一致。

13-13 淋巴细胞溶细胞途径中的遗传缺陷可导致不受控制的淋巴细胞增殖和对病毒感染的炎症反应

溶细胞颗粒由晚期核内体和溶酶体组成。溶细胞颗粒形成后，细胞毒性细胞溶细胞颗粒经过多个步骤完成胞吐作用并向靶细胞的递送。细胞溶解途径在免疫调节中的重要性因遗传缺陷而突显，这些缺陷损害了溶细胞颗粒的形成或胞吐的关键步骤(图13.10)。这种结果通常是严重且致命的，被称为噬血细胞性淋巴组织细胞增多(hemophagocytic lymphohistiocytic,HLH)综合征，其特征表现为CD8 T细胞和巨噬细胞不可控地激活和增殖，浸润多个器官，导致组织坏死和器官衰竭。这种高度活跃的免疫应答反映了细胞毒性细胞在最初的病毒(尤其是被疱疹病毒家族，如EB 病毒)感染后，细胞毒性细胞无法杀伤受感染的靶细胞或者是自身。值得注意的是，尽管溶细胞颗粒的释放受损，但患者CTL 和NK 细胞释放的IFN-γ 通常不会受损，这会导致促炎细胞因子如TNF、IL-6和M-CSF 的过度释放，从而造成巨噬细胞活性增强及相关的炎症性疾病的发生。活化的巨噬细胞吞噬血细胞，包括红细胞和白细胞，HLH综合征由此得名。

HLH 存在多种常染色体隐性变异，也称为家族性噬血细胞性淋巴组织细胞增多症(familial hemophagocytic lymphohistiocytosis,FHL), 其可通过细胞溶解途径中的蛋白质来区分(图13.10)。例如，靶细胞微孔形成所需的(当缺陷与FHL2 综合征相关时)溶细胞颗粒蛋白穿孔素、致敏蛋白Munc134(FHL3)、介导膜融合的SNARE 家族蛋白、突触融合蛋白11(FHL4) 和参与SNARE 蛋白重组以激活融合过程的Munc182(FHL5) 蛋白的遗传缺陷。由于溶细胞颗粒生成和胞吐作用的组分与其他分泌囊泡(如溶酶体)共用，所以在受影响的个体中还可能发生非免疫缺陷。尤其是影响细胞溶解颗粒功能的一部分免疫缺陷也会以皮肤色素沉着功能的部分丧失表

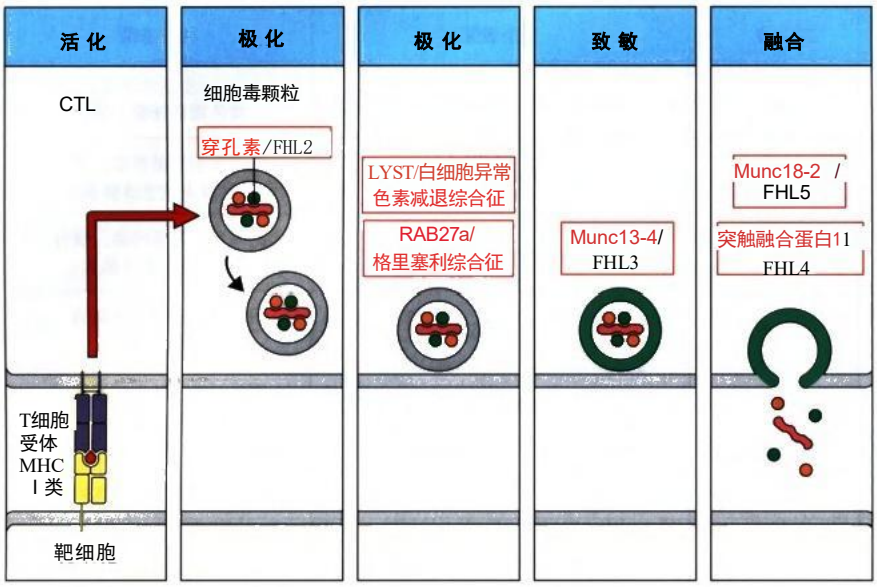


图13.10 参与细胞毒性颗粒胞外分泌作用的成分缺陷可引起家族性噬血细胞性淋巴组织细胞增多症(FHL)
识别抗原后，细胞毒性T细胞(CTL) 含穿孔素的细胞毒性颗粒向靶细胞免疫突触形成位点产生极化。细胞毒性颗粒沿着微管运输到质膜，在这里它们通过RaB27a依赖性相互作用进行对接。对接囊泡由Munc13-4 介导的突触融合蛋白11构象变化而激发，它是大型SNARE(可溶性N- 乙基马来酰亚胺敏感因子辅助蛋白受体)复合物的一部分，连接对接的囊泡与质膜。在Munc18-2 的作用下，含有突触融合蛋白11的SNARE 复合体释放细胞毒性颗粒进入突触结合的细胞间隙，从而产生级联反应，在靶细胞质膜上形成穿孔素介导的孔隙。细胞分泌通路中受遗传缺陷所影响的位点以及与家族性噬血细胞淋巴组织细胞增多症的相关性已以红色标示。

现出来。这是由囊泡转运蛋白缺陷造成的，这种蛋白质是黑素细胞中黑色素形成、细胞器储存或胞外分泌过程所必需的。这些免疫缺陷的例子包括由调节溶酶体转运的蛋白CHS1 突变引起先天性白细胞颗粒异常综合征(Chediak-Higashi syndrome),以及由小GTP 酶RAB27a 突变引起的Griscelli 综合征(图13.10),RAB27a 是某些囊泡(包括溶细胞颗粒)与细胞骨架结构的结合部位，是它们能在细胞中运输不可或缺的部分。

在先天性白细胞颗粒异常综合征患者中，异常的巨大溶酶体及颗粒积聚在T 细胞、骨髓细胞、血小板和黑色素细胞中。患者头发通常呈金属银色，由于视网膜色素细胞的异常，因此视力很差，血小板功能障碍导致出血增加。这些患者吞噬细胞的吞噬溶酶体融合功能存在缺陷，所以患者除CTL 和NK 细胞的溶细胞活性有缺陷外，对胞内和胞外病原体的杀灭也存在缺陷，这被认为是由于细胞毒性颗粒异常增大而无法正确对接。因此，受影响的儿童在早期就会受到一系列细菌和真菌反复感染。随后发生噬血细胞性淋巴组织细胞增生症，通常由病毒感染如EBV引发，导致了疾病的加速。研究已证实Griscelli 综合征有3种突变体，每种突变体都由不同的基因缺陷引起：在2型突变体(RAB27A突变体)中，基因缺陷导致免疫缺陷和色素异常；在1型和3型中，仅发现色素异常。2型Griscelli 综合征患儿的免疫缺陷与先天性白细胞颗粒异常综合征患儿的免疫缺陷有许多共同之处，但其骨髓细胞缺乏后者特有的巨大细胞内颗粒。

13-14 X连锁淋巴组织增生综合征与 EB 病毒的重度感染及淋巴瘤的发展有关

某些原发免疫缺陷对单一病原体存在独特的易感性。以下有两种罕见的X 连锁免疫缺陷的案例，尽管机制不同，但它们与易感疱疹病毒家族EB 病毒引起的淋巴增生性缺陷相类似。EB 病毒特异性感染B 细胞，并且通常通过NK细胞、NKT 细胞和CTL 对表达EB 病毒抗原的B 细胞具有特异性作用，从而在正常个体中引起自限性感染。随着对EB 病毒的免疫，病毒未被完全清除，而在感染的B 细胞中保持潜伏状态(见第13-24节)。然而，在某些免疫缺陷的情况下，这种控制机制可能会被破坏，导致EB 病毒感染(严重的传染性单核细胞增多症),并伴随着EB 病毒感染的B 细胞和CTL的无限增殖、低丙种球蛋白血症(低水平的循环免疫球蛋白),以及非霍奇金B 细胞淋巴瘤的致死性发展。这些可发生于罕见的免疫缺陷X 连锁淋巴细胞增生(X-linked lymphoproliferative,XLP) 综合征。XLP 综合征是由两个X 连锁基因的其中一个突变引起的：一个是含SH2结构域的基因1A(SH2D1A), 它编码SAP 或另一个X 连锁凋亡抑制基因(XIAP)。

XLP1约占该综合征患者的80%, SAP 缺陷导致SLAM 家族的免疫细胞受体与T 细胞、NKT 细胞和NK细胞中的Src 家族酪氨酸激酶Fyn偶联失效(图13.11)。SLAM 家族成员通过同型或异型结合来调节T 细胞和APC之间以及NK 细胞与其靶细胞之间相互作用的结合。在没有SAP的情况下，产生了无效的EB 病毒特异性CTL 和NK 细胞应答，且NKT细胞存在严重缺陷，表明SAP 在控制EB 病毒感染和NKT细胞发育中无重叠作用。

EB病毒反应性CTL和NK细胞无节制地增殖导致全身巨噬细胞活化、炎症以及噬血细胞特性，类似于细胞溶解途径缺陷引起的免疫缺陷(见第13-13节)。

此外，XLP1患者的Tth细胞和B细胞之间的SLAM信号传导缺陷导致T细胞依赖性抗体应答受损和低丙种球蛋白血症。XIAP蛋白通常与TNF受体相关因子TRAF1和TRAF2结合并抑制诱导细胞凋亡的胱天蛋白酶的活化(见第7-23节)，XIAP蛋白缺陷导致类似的X连锁综合征，称为XLP2(图13.11)。XIAP缺乏导致活化T细胞和NK细胞的凋亡和更新增强，这也导致类似于XLP1的淋巴组织增生表型，但其机制尚不清楚。与XLP1的表现一样，NKT细胞也严重耗竭，这表明，与SAP一样，XIAP是正常维持NKT细胞所必需的。与XLP1一样，XLP2中EB病毒感染的控制也有缺陷，但并不显著。这些免疫缺陷中EB病毒潜伏期抑制受损的确切原因仍有待确定。

13-15 树突状细胞发育中的遗传缺失引起的免疫缺陷

树突状细胞(DC)是一种专门的抗原提呈细胞(APC)，通过其在激活初始T细胞中的核心作用将固有免疫和适应性免疫联系起来。我们已经考虑了包括DC功能受损的PID(如IL-12p40缺乏、CD40缺乏；见第13-12节和第13-8节)。这里我们考虑与DC发育受损相关的PID。通过敲除转录因子获得树突状细胞亚群缺失的小鼠，以及通过研究因亚群丢失导致对特定病原体的保护缺陷，我们对DC的多样性和功能的理解更加深入。而在人体中研究DC的发育和功能更具挑战性，通过对转录因子GATA2和IRF8的基因缺陷导致的PID的研究，人们深刻认识到这些细胞在不同物种中的作用。DC缺乏的临床检查尚未成为PIDs患者研究的标准组成部分，对影响DC发育的破坏性基因变异导致的PID的鉴定已经滞后。此外，虽然影响DC发育的转录因子缺陷已被发现，但这些缺陷通常会影响其他免疫细胞谱系，使免疫缺陷表型复杂化。

在很多有DC遗传缺陷的患者中已经鉴定出GATA2的常染色体显性突变。受影响的个体会逐渐丧失DC(包括cDC细胞和pDC细胞)和单核细胞的所有亚型，B淋巴细胞和NK细胞数量也减少，这种情况被称为DCML缺陷(dendritic cell,monocyte,B and NK lymphoid deficiency)。虽然这些患者的T细胞数正常，但随着DC的丢失，T细胞功能受损。这种部分而不是全部造血谱系产物的缺失，表明GATA2在未受影响的谱系中

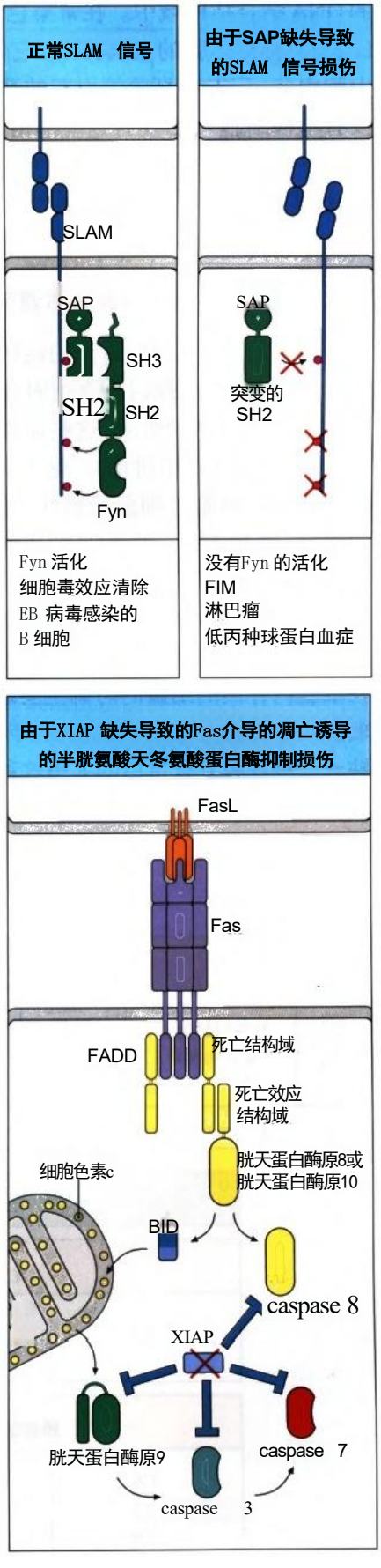


图13.11 XLP是由SAP和XIAP的遗传性缺陷引起的，导致SLAM和TNF家族受体信号异常

SLAM是一种免疫受体家族，其成员表达于T细胞、B细胞、NK细胞、树突状细胞和巨噬细胞中。信号通过家族成员之间的同种型或异型相互作用产生。SLAM信号招募包含SH2结构域的因子SAP，其识别SLAM细胞质结构域中的酪氨酸基序，以激活Src相关的酪氨酸激酶Fyn(左上图)。Fyn再将SLAM的其他酪氨酸残基磷酸化以招募其他信号组件。XLP1患者SAP突变(右上图)破坏Fyn和SLAM信号的激活，从而削弱T细胞和NK细胞毒性，导致严重的EB病毒感染(暴发性传染性单核细胞增多症，FIM)和淋巴瘤。SLAM信号传导的缺陷也抑制Tth细胞iCOS的表达，导致抗体应答受损。激活细胞凋亡诱导胱天蛋白酶的TNF家族受体(如Fas)通常被XIAP抑制(下图)。XIAP通过其杆状病毒抑制重复(BiR)结构域与启动者胱天蛋白酶(caspase 8和caspase 9)和执行者胱天蛋白酶(caspase 3和caspase 7)相互作用，来抑制它们的作用，如Bcl-2家族前哨蛋白Bid的切割和激活。在XLP2患者中存在XIAP的缺陷，激活胱天蛋白酶的异常调节，导致复杂的临床表型，包括淋巴细胞增殖和对EB病毒控制的缺陷。

的作用存在冗余。尽管对于受影响的谱系产物逐渐减少的机制尚不清楚，但依然反映了GATA2在维持这些种群的干细胞和祖细胞中的功能。鉴于所有DC和单核细胞的缺乏，这些个体的免疫缺陷是多种多样的，对病原体的易感性也是如此。这些患者患恶性血液肿瘤的风险也很大。

IRF8 中的两个遗传缺失最先被发现与DC 发育中的特定缺陷相关。在两种变体中，突变均位于转录因子的DNA 结合结构域中。在常染色体隐性遗传中，单核细胞和所有类型的循环DC、cDC和pDC 均会丢失。因为DC 是初始T 细胞的主要APC, 它们的缺乏会导致效应T 细胞的分化受损，有这些缺陷的患者在生命早期易患由胞内菌、病毒和真菌等引起的严重的机会性感染，也会导致循环中未成熟粒细胞数量显著增加，这是由于在没有单核细胞-DC 发育途径的情况下骨髓细胞前体向着粒细胞途径转移。相反，在常染色体显性遗传的IRF8 显性等位基因失活突变的患者中，表型不太严重，其特征表现为DC的 CD1c 阳性亚群的选择性缺陷(被认为与小鼠DC 的CD11b 阳性亚群相当)。这导致对胞内菌，特别是非典型分枝杆菌属的易感性增加，而没有在常染色体隐性突变患者中观察到的骨髓增生综合征。

13-16 补体成分和补体调节蛋白的缺陷会导致体液免疫功能缺失和组织损伤

到目前为止，我们讨论的疾病主要集中在对适应性免疫系统有实质性影响的缺陷造成的。在接下来的几节中，我们将研究探讨仅影响固有免疫系统的细胞和分子的PID。我们从补体系统开始，补体系统可通过三种途径中的任何一种激活，这些途径集中于补体成分C3 的裂解和激活，使其能够共价结合到病原体表面充当调理素(已在第2章中讨论)。毫不奇怪，与补体缺陷相关的感染谱与抗体产生缺陷患者中所见的感染谱基本重叠。特别是对胞外细菌易感性的增加，提示这些细菌需要通过抗体和/或补体进行调理以使其被吞噬细胞有效清除(图13.12)。激活C3 的任何一条途径的缺陷，以及C3 本身的缺陷，与一系列化脓性球菌(包括肺炎链球菌)的易感性增加有关，这提示C3 在促进对荚膜细菌的吞噬和清除中发挥中心效应分子作用。

相比之下，C3 活化下游补体的攻膜组分(C5～C9) 缺陷的影响更有限，并且几乎只导致对奈瑟球菌的易感性。在替代补体途径组分D 因子和P因子缺陷患者中也发现了对奈瑟球菌类似的易感性，表明对这些可以在细胞内存活的细菌的防御主要通过攻膜复合物引起的不依赖抗体的细胞外裂解来介导。在日本进行的大规模人群研究数据显示，正常人每年感染脑膜炎奈瑟菌的风险约为200万分之一。相比之下，在同一人群中，遗传缺乏一种攻膜复合蛋白的人患这种疾病的风险是200分之一，增加了1万倍。

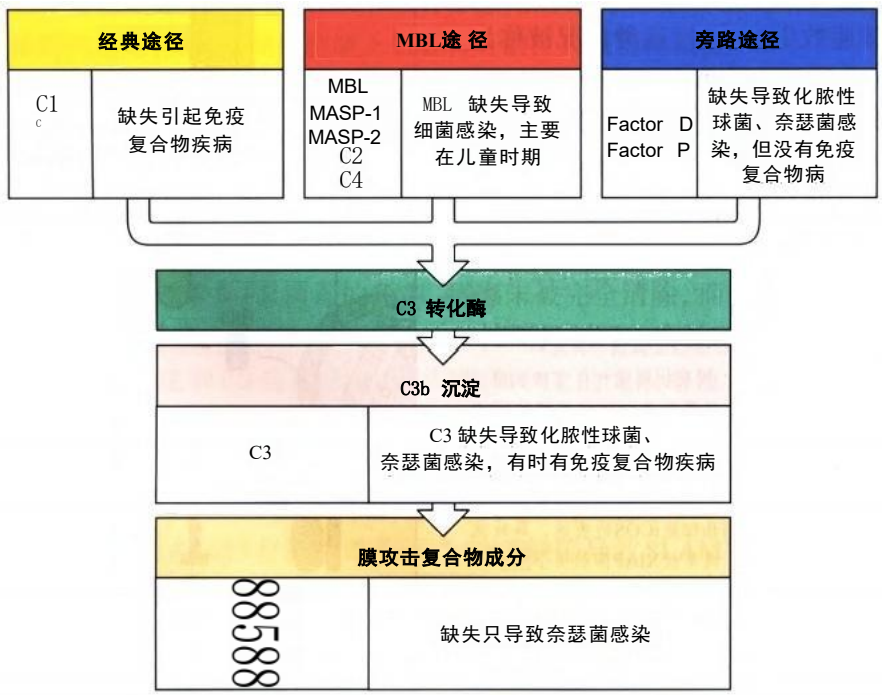


图13.12 补体成分的缺陷与对某些感染的易感性和免疫复合物的积累相关
旁路途径早期组分和C3 的缺陷导致对胞外病原体，尤其是化脓性球菌的易感性。经典通路早期组分的缺陷主要影响免疫复合物途径和凋亡细胞的清除，导致免疫复合物疾病。甘露糖结合凝集素(MBL;MBL 途径的识别分子)的缺陷与细菌感染有关，主要发生在儿童早期。攻膜成分的缺陷只与奈瑟菌株的易感性有关，奈瑟菌株是脑膜炎和淋病的病原体，这意味着效应通路主要在防御这些病原体时起重要作用。

经典补体途径的早期成分对清除免疫复合物和凋亡细胞至关重要，这些物质可在系统性红斑狼疮等自身免疫病中引起显著的病理变化。关于遗传性补体缺乏的机制将在第15章讨论。MBL 缺乏相对常见(在超过5%的人群中发现)，MBL 可独立于抗体启动补体激活(见第2-6节)。在大多数MBL水平降低(但能被检出)的个体中，通常无临床症状。然而，在那些完全缺乏MBL的儿童中，细菌感染的易感性增加，如幼儿肺炎或脑膜炎。在编码MBL 相关丝氨酸蛋白酶-2(MASP2) 基因缺陷的个体中发现了类似的表型。

另一组补体相关疾病是由补体控制蛋白缺陷引起的(图13.13)。衰变加速因子(DAF) 或保护素(CD59) 是一种膜相关的控制蛋白，可保护人体细胞表面免受补体活化的影响，其缺陷会导致红细胞被自身补体破坏，从而引发阵发性睡眠性血红蛋白尿症，如第2-17节所述。可溶性补体调节蛋白如I 因子和H因子的缺陷会导致多种后果。纯合子I因子缺乏症是一种罕见的缺陷，因旁路途径C3 转化酶活性不受控制，从而导致临床上表现为C3 缺乏(见第2-16节)。膜辅蛋白(membrane cofactor of proteolysis,MCP)、I 因子或H因子的缺陷也可引起称为非典型溶血性尿毒症，该症因能导致红细胞裂解(溶血)和肾功能受损(尿毒症)而得名。

补体调节蛋白缺失的一种典型后果见于C1 抑制剂缺陷患者，该缺陷导致遗传性血管神经性水肿(hereditary angioedema,HAE)综合征(见第2-16节)。C1 抑制剂的缺乏导致无法有效调控凝血和补体激活途径，造成血管活性介质的过量产生，从而导致组织中的液体积聚(水肿)和局部喉部肿胀，引发窒息。

补体蛋白	缺失的影响
C1,C2,C4	免疫复合物疾病
C3	对荚膜细菌易感
C5～C9	对奈瑟菌易感
D因子，P因子(备解素)	对荚膜菌、奈瑟菌易感，但没有免疫复合物病
I因子	和C3缺失相似
MCP,I因子或H因子	非典型溶血性尿毒症
H因子多态性	年龄相关的黄斑变性
DAF,CD59	自免样状况，包括阵发性睡眠性血红蛋白尿症
C1INH	遗传性血管性水肿(HAE)

图13.13 补体控制蛋白缺陷与一系列疾病有关

13-17 吞噬细胞缺陷将会导致细菌感染广泛传播

完全缺乏中性粒细胞在通常环境下是无法生存的。吞噬细胞免疫缺陷主要分为四类：生成缺陷、黏附/迁移缺陷、模式识别受体(PRR) 介导的细胞活化缺陷，以及微生物杀伤功能缺陷(图13.14)。下文将依次探讨这些类别。

中性粒细胞生成的遗传性缺陷(中性粒细胞减少症)可分为重度先天性中性粒细胞减少症(SCN) 或周期性中性粒细胞减少症。重度先天性中性粒细胞减少症可呈现显性或隐性遗传，其血液中中性粒细胞计数持续低于0.5×10^9/L(正常范围为3×10^9~5.5×10^9/L)。周期性中性粒细胞减少症则以中性粒细胞计数在接近正常到极低或无法检测之间波动为特征，波动周期约为21天，导致周期性感染的风险增高。最常见的SCN1变异是由编码中性粒细胞弹性蛋白酶(ELANE) 基因的散发性或常染色体显性突变引起的，ELANE 是参与降解被吞噬的微生物的嗜天青颗粒或初级颗粒的组成部分。有缺陷的弹性蛋白酶2(ELA2) 靶向颗粒的改变导致发育中的髓细胞凋亡和早幼粒细胞-髓细胞阶段的发育阻滞。ELA2的有些突变会导致周期性中性粒细胞减少症，而弹性蛋白酶突变如何导致以21天为周期的中性粒细胞减少症仍然是一个谜。SCN2是一种罕见的常染色体显性变异，是由致癌基因GFI1 的突变引起的，GFI1 编码一种作用于ELA2的转录抑制因子。这一发现源于一个意想不到的观察，即缺乏Gf-1 蛋白的小鼠因ELA2的过度表达导致中性粒细胞减少。

常染色体隐性遗传导致的SCN 也有报道。线粒体蛋白HAX1的

缺乏导致发育中的髓细胞凋亡增加，导致严重的中性粒细胞减少症，称为SCN3 或科斯特慢病(Kostmann's disease; 图13.14)。发育中的中性粒细胞对细胞凋亡的高度敏感性也体现在SCN4 亚型中，该类型与葡萄糖代谢的遗传缺陷相关。编码葡萄糖-6-磷酸酶催化亚基3(G6PC3) 的基因发生隐性突变的个体在粒细胞发育过程中也表现出细胞凋亡增加，导致中性粒细胞减少。与化疗、恶性肿瘤或再生障碍性贫血相关的获得性中性粒细胞减少症同样可引发严重的化脓性细菌感染。最后，中性粒细胞减少症也可能是其他PID 的一个特征，包括CD40 配体缺乏症、CVID 、XLA 、WAS和GATA2 缺乏症。部分此类PID 患者可产生自身抗体，加速中性粒细胞的破坏。

吞噬细胞向血管外感染部位迁移的缺陷可引起严重的免疫缺陷。白细胞需要通过严格调控的过程从血管迁移至感染部位(图3.28)。参与该过程任一阶段的分子缺乏可阻止中性粒细胞和巨噬细胞浸润至感染组织，称为白细胞黏附缺陷症(leukocyt adhesion deficiency,LAD;图13.14)。白细胞整合素通用β₂亚基CD18(LFA-

类别	例子	基因缺陷	遗传方式	免疫缺陷	常见感染
严重先天性中性粒细胞减少症	Elastase-2缺陷(SCN1)	ELANE	AD	中性粒细胞缺陷	严重化脓性细菌感染
	GFI-1缺陷(SCN2)	GF¹1	AD		严重化脓性细菌感染
	HAX1缺陷(SCN3,或科斯特慢病)	HAX1	AR		严重化脓性细菌感染
	G6PC3缺陷(SCN4)	G6PC3	AR		严重化脓性细菌感染
白细胞黏附缺陷	β2整合素缺陷(LAD-1)	ITGB2	AR	白细胞趋化缺陷	无脓的溃疡性皮肤感染
	GDP-岩藻糖转运缺陷(LAD-2)	SLC35C1	AR		反复细菌感染
	Kindlin-3缺陷(LAD-3)	FERMT3	AR		反复细菌感染
TLR/IL-R信号传导缺陷	MyD88缺陷	MYD88	AR	TLR和IL-1信号传导受损	无明显特征的皮肤和呼吸道细菌感染
	IRAK4缺陷	IRAK4	AR		无明显特征的皮肤和呼吸道细菌感染
	TLR-33缺陷	TLR3	AD或AR	I型和Ⅱ型干扰素反应受损	单纯疱疹病毒和水痘-带状疱疹病毒感染
	TRAF3缺陷	TRAF3	AD	型和Ⅱ型干扰素反应受损	单纯疱疹病毒和水痘-带状疱疹病毒感染
非TLR PRR信号传导缺陷	CARD9缺陷	CARD9	AR	受损的吞噬细胞识别真菌;受损的IL-17募集	侵袭性真菌感染
慢性肉芽肿	X连锁慢性肉芽肿	CYBB	XL	吞噬细胞内杀菌功能受损	

图 13.14 吞噬细胞的缺陷与细菌持续性感染及一些真菌和病毒感染有关

先天性中性粒细胞减少导致的中性粒细胞发育缺陷(如弹性蛋白酶-2缺乏、HAX1 缺乏),会使抗细菌免疫系统严重受损。白细胞整合素共同B₂亚基(CD18) 或者选择素配体s-LewisX 受损或者缺失，会使吞噬细胞的粘连和迁移到感染组织受到影响(白细胞粘连缺陷症)。例如，由于MyD88或者IRAK4缺陷，或通过非Toll样受体(TLR) 传感器分子(如CARD9 缺陷)缺陷， TLR 不能传递信号，从而使固有免疫细胞识别周围多种感染性病原体的能力受损。慢性肉芽肿(CGD) 的呼吸爆发有缺陷[如CYBB编码的NADP 氧化酶2(NOX2) 缺乏],以及葡萄糖-6-磷酸脱氢酶 (G6PD) 缺乏和髓过氧化物酶(MPO) 缺乏(后两者未显示)。在慢性肉芽肿患者中，由中性粒细胞和巨噬细胞活化功能的缺陷导致感染持续存在，进而使CD4T 细胞长期刺激形成肉芽肿。这些疾病说明吞噬细胞在清除和杀伤致病细菌中具有重要的作用。AD, 常染色体显性；AR, 常染色体隐性；XL,X 连锁。

1、MAC-1和p150:p95 的一个组成部分)的缺乏，破坏了白细胞与内皮细胞紧密黏附的能力，阻止白细胞迁移到感染部位。因为它是第一个被描述的LAD, 所以现在被称为1型LAD 或LAD-1, 也是最常见的LAD。在一些罕见的缺乏s-Lewis× 抗原的个体中，由GDP- 果糖特异性转运蛋白的缺失导致白细胞在内皮上的滚动减少，而GDP- 果糖特异性转运蛋白参与s-Lewis× 和其他选择素的果糖化配体的生物合成，这被称为2型LAD, 或LAD-2。3 型 LAD 或LAD-3 是由于缺乏Kindin-3 引起的，Kindin-3 是一种参与诱导β整合素和黏连蛋白紧密结合的蛋白质，而β整合素是牢固黏附所必需的。上述各型LAD 均表现为常染色体隐性遗传模式，并在生命早期即可引起严重的、危及生命的细菌或真菌感染。其特征性表现包括伤口愈合受损，以及在化脓性细菌感染时没有脓液形成。此类感染对抗生素治疗具有耐药性。 LAD-3 患者还伴随血小板聚集缺陷，导致出血增加。

激活固有免疫细胞(包括吞噬细胞)的关键步骤是它们通过模式识别受体(PRR) 识别微生物相关的分子模式，如Toll样受体(TLR; 见第3-5节)。 一些已被确定的PID 是源于细胞内TLR 信号通路组分的缺陷引起的。除了TLR-3 外，其他所有TLR 的信号传导都需要衔接蛋白MyD88, 其募集并激活IRAK4 和IRAK1 激酶，进而激活下游NFkB 和MAP 激酶信号通路(图13.14;见第3-7节)。编码MyD88 或IRAK4 基因的常染色体隐性突变导致相似的临床表型：由化脓性细菌引起的复发性、严重的外周组织感染和侵袭性感染，这类感染引发微弱的炎症反应，称为“冷”化脓性感染。由于TLR 和IL-1 家族受体在结构上是相关的，并且属于一个超家族(IL-1 受体/TLR 超家族), MyD88 和IRAK4 分子的许多信号功能被两者共享。因此，在这些分子遗传个体中，至少部分免疫缺陷可能归因于IL-1 家族成员的异常信号。值得注意的是，在MyD88 突变个体中，病毒感染风险并未显著增加，尽管该蛋白在除TLR-3 外的每种核酸感知TLR(如TLR-7、TLR-8 和TLR-9) 的信号传导中发挥作用。这表明尽管MyD88的功能存在缺陷，但是这些TLR 下游，负责诱导干扰素产生的干扰素调节因子(IRF) 的激活依然是完整的。

值得注意的是，在人类已知的10种TLR中，目前仅发现TLR-3 的缺陷与PID明确相关(图13.14)。虽然已经观察到其他TLR(如TLR-4) 存在缺陷，但这些缺陷并未导致显著的免疫缺陷表型，表明TLR 具有高度的功能冗余性。另一方面，编码识别双链RNA的 TLR-3 基因，无论是杂合(隐性)还是纯合(显性)突变，均可导致患者中枢神经系统的反复感染，如1型单纯疱疹病毒(herpes simplex virus 1,HSV-1)或水痘带状疱疹病毒(varicella-zoster virus,VZV)感染，引发HSV 或VZV 脑炎，原因是患者I 型和II 型干扰素的产生受损，通过增强血脑屏障功能来限制病毒感染中枢神经系统。此外，神经系统细胞优先表达III型IFN 受体成分IFNLR1, 而不是I 型IFN 受体，并依赖TLR-3 信号下游产生的III型IFN来增强中枢神经系统的抗病毒能力。

参与TLR-3 信号传导的分子(如TRIF、TRAF3、TBK1和 IRF3) 遗传缺陷的个体同样容易患疱疹病毒性脑炎，TLR 转运蛋白UNC93B1 突变的个体也是如此，UNC93B1 是 TLR-3 从内质网转运到内溶酶体所必需的。有意思的是，这些患者的白细胞对TLR-3 配体或者HSV-1 的反应并没有缺陷，说明TLR-3 的功能在这些细胞中是冗余的，但其在中枢神经系统中不可或缺。同样，这些患者仅仅对其他病毒表现出轻微的易感性，这意味着存在不依赖TLR-3 的保护机制，可以抵抗大多数其他类型的病毒感染。

除TLR 之外，其他影响PRR 信号传导的遗传缺陷也已被发现。 CARD9 是参与髓细胞表达的C 型凝集素受体下游信号传导的接头分子(图13.14)。Dectin-1、Dectin-2和巨噬细胞诱导的C 型凝集素(MINCLE) 都能识别真菌相关的分子模式，它们通过CARD9 传递信号，诱导分泌促炎细胞因子IL-6 和IL-23。 常染色体隐性CARD9 缺陷导致Th17 细胞对真菌的反应受损，这类患者和先天性IL-17 免疫缺陷患者(如IL-17RA 缺陷和IL-17F 缺陷；见第13-12节)的症状类似，易患慢性皮肤黏膜念珠菌病。除此之外，这些患者还会遭受念珠菌和皮肤癣菌的侵袭性感染，皮肤癣菌是一种普遍存在的丝状真菌，通常会引起常见的浅表皮肤和指甲感染，如足癣(“脚癣”)。

大多数其他已知的吞噬细胞缺陷或影响它们吞噬微生物的能力，或影响它们随后消灭微生物的能力(图13.14)。慢性肉芽肿病(CGD) 患者对细菌和真菌感染高度易感，由于无法杀死吞噬细胞摄入的病原体而形成肉芽肿(图13.14;见第3.2节)。这种情况是由于活性氧(ROS), 如超氧阴离子的产生发生缺陷。在这种疾病中发现这类分子的缺失表明ROS 具有直接杀伤作用。然而，后续的研究对此提出疑问，因为ROS 本身并不足以有效杀死目标微生物。当前的观点认为，ROS 会促使K 内流进入吞噬小泡，提升pH 至最佳水平，从而激活吞噬细胞内的杀菌肽和杀菌蛋白，从而杀灭入侵的微生物。

中性粒细胞和单核细胞中NADPH 氧化酶复合体中任意组分的遗传缺陷(见第3-2节)均可引起慢性肉芽

肿。患有此类疾病的个体无法有效清除某些细菌，因此在某些情况下导致肉芽肿形成。葡萄糖-6-磷酸脱氢酶(G6PD) 和髓过氧化物酶(MPO) 的缺陷也会损害吞噬细胞杀灭胞内细菌的功能，导致略轻但是类似的症状。

13-18 炎症调控因子突变引起炎症反应紊乱，从而导致“自身炎症性疾病”

在少数疾病中，控制单核细胞和中性粒细胞的生、死以及促炎细胞因子释放的基因突变与严重的炎症性疾病有关。虽然这些突变本身不会导致免疫缺陷，但其单基因缺陷可影响固有免疫中炎症反应的关键环节，因此我们仍在这部分予以讨论。这些疾病代表了正常情况下限制炎症的机制失效，称为自身炎症性疾病(autoinflammatory disease),即使在没有感染的情况下也可能导致炎症(图13.15)。

有一类以炎症小体失调为特征的自身炎症性疾病，其病因可能源于炎症小体活性受损，或是过度激活。炎症小体通常在炎症和应激反应中调控髓系细胞凋亡及促炎细胞因子的释放，如IL-1β（见第3-11节；图3.18，图3.19)。家族性地中海热(familial Mediterranean fever,FMF)患者会出现偶发性的重度炎症，累及全身不同部位，并伴有发热、急性期反应(见第3-9节)和严重不适。FMF 的发病机制曾长期不明，直到发现其病因是MEFV基因(因其与地中海热相关而得名)表达受损，该基因编码一种名为Pyrin的蛋白质。 Pyrin 和NLRP的pyrin 结构域——如NLRP3(或crypyrin)—— 相互作用以抑制炎症小体的活性。功能性Pyrin 缺失(如FMF中所发生的)导致炎症小体活化失控，引起促炎细胞因子释放失调和细胞凋亡异常，最终造成局部甚至全身炎症失控(图13.15)。编码与Pyrin 相互作用的PSTPIP1(脯氨酸-丝氨酸-苏氨酸磷酸酶相互作用蛋白1, proline-serine-threonine phosphatase-interacting protein 1)的基因突变与另一种显性遗传的自身炎症综合征——化脓性关节炎、坏疽性脓皮病和痤疮(pyogenic arthritis,pyoderma gangrenosum,and Acne,PAPA)有关。PSTPIP1的缺陷变体导致Pyrin 与PSTPIP1结合增加，这被认为是隔离Pyrin 并限制其正常调节功能。

Muckle-Wells 综合征和家族性寒冷性自身炎症综合征1(familial cold autoinflammatory syndrome,FCAS1)是由NLRP3 的功能获得性突变引起的，而家族性寒冷性自身炎症综合征2(FCAS2) 是由NLRP12 的功能获得性突变引起的(图13.15)。这些突变导致NLRP3 或NLRP12 过度活化，进而引起促炎细胞因子的过度产生。此类显性遗传综合征的患者表现出间歇性发热、荨麻疹、关节疼痛和结膜炎等症状。 FCAS 患者的发病常因暴露于寒冷环境诱发。NLRP3的破坏性变异也与慢性婴儿神经、皮肤和关节综合征(chronic infantile neurologic

疾病(常用缩写)	临床特点	遗传特点	突变基因	蛋白质(别称)
家族性地中海热(FMF)	周期性发热，浆膜炎(胸膜和/或腹腔炎症)，关节炎，急性期反应	常染色体隐性遗传	MEFV	热蛋白
TNF-受体相关周期性综合征(TRAPS)(也称为家族性冬眠热)	周期性发热，肌痛，皮疹，急性期反应	常染色体显性遗传	TNFRSF1A	TNF-a55kDa受体(TNFR-1)
化脓性关节炎、坏疽性脓皮病和痤疮(PAPA)		常染色体显性遗传	PSTPIP1	CD2结合蛋白1
Muckle-Wells综合征	周期性发热，荨麻疹，关节疼痛，结膜炎，进行性耳聋	常染色体显性遗传	NLRP3	cryopyrin蛋白
家族性寒冷性自身炎症综合征(FCAS)(家族性寒冷性荨麻疹)	感冒引起的周期性发热，荨麻疹，关节疼痛，结膜炎			
慢性婴儿神经性皮肤和关节综合征(CINCA)	新生儿反复发热，荨麻疹，慢性关节病，面部畸形，神经系统受累			
高IgD综合征(HIDS)	周期性发热，IgD水平升高，淋巴结肿大	常染色体隐性遗传	MVK	甲羟戊酸合酶
Blau综合征	皮肤、眼睛和关节的肉芽肿性炎症	常染色体显性遗传	NOD2	NOD2

图13.15 自身炎症性疾病
CD2 结合蛋白1也被称为PSTPIP1。

cutaneous and articular syndrome,CINCA)的自身炎症性疾病有关。CINCA以严重的关节病、神经和皮肤症状为主要表现，婴儿期短期复发性发热也较为常见。由于这些疾病的一个共同特征是炎症介导的IL-1β生成升高，用非甾体抗炎药和皮质类固醇等抗炎药治疗可能是有效的，并且患者通常对阻断IL-1信号传导的药物有显著反应，包括阿那白滞素，一种可注射的IL-1 受体拮抗剂(IL-1RA) 的重组制剂，以及全人源抗IL-1β单克隆抗体卡那单抗(见第16-27节)。

另一种临床表现相似，但由非炎症小体相关缺陷引起的疾病是TNF受体相关周期性综合征(TNF receptor-associated periodic syndrome,TRAP; 图13.15)。顾名思义，TRAPS是由编码TNF-a 受体I(TNFRSF1A)的基因突变引起的。该突变导致TNFR-1 水平下降，从而削弱了TNF-α 通过该受体结合所受到的调节，进而使循环中的促炎性TNF-α 水平提高。升高的TNF-α 又会促进其他促炎细胞因子水平的升高，包括IL-1β。该类疾病对抗TNF药物的阻断治疗有反应，如TNF受体重组融合蛋白依那西普，人TNF阻断单克隆抗体阿达木单抗和英夫利昔单抗，以及阻断IL-1β 的阿那白滞素和卡那单抗。

13-19 因子替代疗法、造血干细胞移植和基因疗法成功用于治疗基因遗传缺陷

采用因子替代疗法可以治疗某些免疫缺陷病，即定期服用患者缺乏的重组蛋白质或天然蛋白质，以恢复其免疫相关功能。例如，定期服用重组腺苷脱氨酶(adenosine deaminase,ADA)或IFNγ已成功用于治疗ADA缺乏的重症联合免疫缺陷病(SCID) 患者和一些慢性肉芽肿患者。此外，也可通过注射从健康供体中富集获得的免疫球蛋白进行治疗，称为静脉注射免疫球蛋白(intravenous Ig,IVIG)疗法，该疗法可用于治疗无丙种球蛋白血症变异型或CVID 患者。得益于重组单克隆抗体设计和工程化技术的进步，现已能够大规模产生不同种类的免疫球蛋白。将这些免疫球蛋白用作免疫缺陷的替代疗法，可为PID 患者带来更多益处。PID患者特别容易受到某些细菌和病毒的感染，而这些抗体的中和作用能够直接预防和抵抗此类感染。

通常通过HSC移植(图13.16;见第15-25节)，替换有缺陷的成分来治疗淋巴细胞发育缺陷引起的SCID和其他一些免疫缺陷，这些治疗法的主要困难在于HLA的多态性，为了提高成功率，移植物供体必须与宿主受体共享一些HLA等位基因。正如我们在第8-21节中所了解的，胸腺上皮细胞表达的HLA等位基因决定了哪些T 细胞经历阳性选择。当HSC用于恢复具有正常胸腺基质个体的免疫功能时，来源于移植物的HSC将分化为T 细胞和APC。因此，除非移植物与受体共享至少部分HLA等位

图13.16 为了恢复免疫功能进行造血干细胞(HSC) 移植的供体和受体必须至少部分MHC 分子相同
图片展示了遗传上不同的供体HSC 移植，其中供体骨髓细胞与受体共有一些MHC 分子。共有的MHC类型标记为“b”， 并以蓝色表示；供体特异HSC的MHC类型标记为“a”， 并以黄色表示。在受体中，发育中的供体淋巴细胞是根据胸腺上皮细胞MHCᵇ分子进行阳性选择，而在受体的胸腺基质上皮细胞与皮髓交界处，通过与来自供体HSC和残余受体树突状细胞相会进行阴性选择。阴性选择的细胞表示为凋亡细胞。外周血中供体来源的抗原提呈细胞(APC) 能激活识别MHCᵇ分子的T细胞；活化的T细胞同样可识别受体感染的表达MHC细胞。

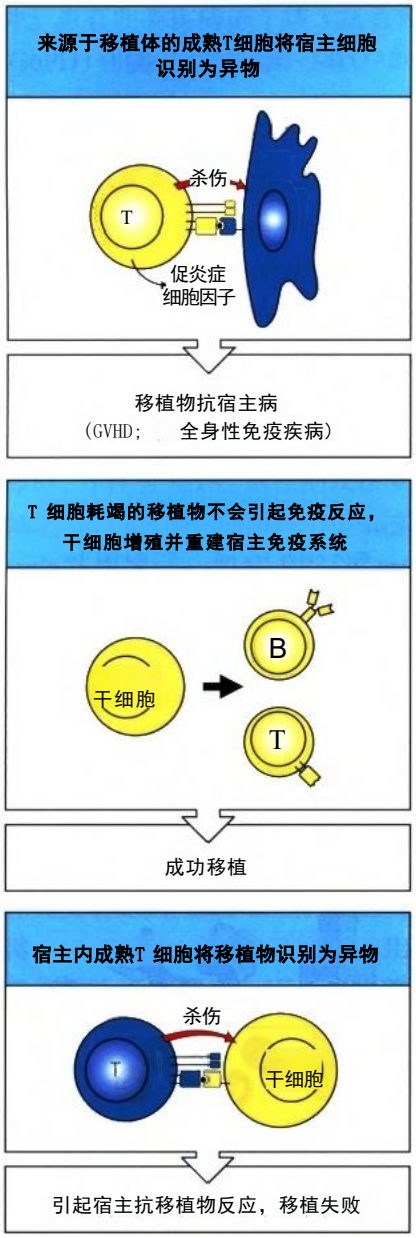


图13.17 骨髓移植可用于治疗淋巴细胞成熟缺陷导致的免疫缺陷，但是有可能引起两个潜在的问题

首先，如果骨髓中存在成熟的T 细胞，它们可以通过识别它们的MHC抗原攻击宿主细胞，引起移植物抗宿主疾病(上图)，这可以通过清除供体骨髓的T 细胞来预防(中图)。其次，如果受体存在有活性T 细胞，这些细胞可攻击骨髓干细胞(下图)，这导致因移植排斥反应造成的移植失败(见第15章)。

基因，否则宿主胸腺上皮细胞选择的T 细胞，不能被移植供体衍生的APC激活。此外，还存在一种危险：从外周血或骨髓制备的供体HSC 发育成熟的异源胸腺细胞，可能将宿主识别为外来物并启动攻击，导致移植物抗宿主病(graft-versus-host disease,GVHD)(图13.17)，这可通过清除供体移植物来源的成熟T 细胞来克服。对于SCID以外的免疫缺陷疾病，受体中存在残留的T 细胞和NK 细胞，通常在移植前进行某种形式的清髓治疗(骨髓破坏，通常使用细胞毒性药物)以提供HSC 移植的空间，并最大限度地降低患宿主抗移植物病(host-versus-graft disease,HVGD)的风险(图13.17)。清髓方案的强度取决于免疫缺陷的性质，对于能够耐受患者细胞持久性的疾病，只需植入少量供体HSC 即足以治愈，甚至在HSC 移植前非清髓化疗可能就足够了。但在其他情况下(如XLP)，需要完全消除患者的血细胞，并实现供体细胞完全植入，此时可能需要更强化的化疗方案(清髓)。

由于已经鉴定出导致遗传性免疫缺陷的特定基因，因此体细胞基因治疗(somatic gene therapy)成为另一种治疗策略。该策略需从患者的骨髓或外周血中分离出HSC，利用病毒载体导入缺陷基因的正常拷贝，然后将基因校正后的干细胞回输至患者体内。最初，逆转录病毒载体已被用于基因治疗临床试验，但因部分患者出现严重的并发症而被中止。尽管接受该治疗的X 连锁SCID、慢性肉芽肿和WAS患者的遗传缺陷得到纠正，但一些患者由于逆转录病毒载体插入原癌基因位点而罹患白血病。这种治疗方案存在的问题在于无法人为控制逆转录病毒编码基因插入宿主基因组的位置，携带强启动子的病毒载体也可能反向激活邻近基因的表达。最近，利用自失活逆转录病毒和慢病毒载体进行基因校正的方法，已展现出避免此类并发症的希望。此外，已出现一种新型技术手段，可以用患者自身体细胞诱导产生多能干细胞(iPS 细胞)，通过强制表达系列转录因子使体细胞重编程成为能够产生HSC 的多能祖细胞。这种方法有望在输注前，通过体外基因编辑技术“修复”患者干细胞中的特定缺陷基因，但目前尚未投入临床应用。在找到更有效的、将校正基因导入自我更新的干细胞中的方法之前，同种异体HSC 移植仍是治疗多种原发性免疫缺陷的主要方法。

13-20 非遗传性、继发性免疫缺陷是感染和死亡的主要诱发因素

原发性免疫缺陷为我们理解免疫系统中特定蛋白质的生物学功能提供了重要信息。幸运的是，这些疾病相对罕见。相反，继发性免疫缺陷则较为常见。营养不良夺取了世界许多地区众多人口的生命，其主要特征是诱发继发性免疫缺陷，尤其影响细胞介导的免疫应答。在饥荒中，死亡通常由感染所致，其中，麻疹本身引起的免疫抑制是营养不良儿童死亡的一个重要原因。在发达国家，麻疹通常引起不适但并发症少见，而在营养不良状态下，麻疹死亡率显著升高。结核病是与营养不良相关的另一种重要感染。在小鼠模型中，蛋白质缺乏可通过影响APC功能而导致免疫缺陷，但在人类中，营养不良如何特异性地影响免疫应答尚不清楚。内分泌系统与免疫系统之间的联系可能提供部分答案。脂肪细胞(adipocyte) 产生瘦素，其水平直接反映体内脂肪含量。因此，在饥饿状态下脂肪被消耗时，瘦素水平下降，具有遗传性瘦素缺乏的小鼠和人类表现出T 细胞应答水平降低，小鼠还会出现胸腺萎缩。在饥饿或

瘦素缺乏的小鼠中，这些免疫异常可通过补充瘦素得以逆转。

继发性免疫缺陷也与造血肿瘤(如白血病和淋巴瘤)有关。骨髓增生性疾病(如白血病)常伴有中性粒细胞缺乏(中性粒细胞减少症)或虽有大量不成熟的骨髓祖细胞但缺乏功能性成熟的中性粒细胞这都增加了机体对细菌和真菌的易感性。淋巴瘤或其他肿瘤转移破坏或侵袭外周淋巴组织可促进机会性感染。

先天性无脾症(一种罕见的遗传性脾脏缺失)、手术切除脾脏或因某些疾病导致脾脏功能受损的个体，可导致对肺炎链球菌严重感染和终生易感性，图解说明脾脏中单核巨噬细胞从血液中清除这种病原菌的过程。脾功能丧失的患者应接种预防肺炎球菌感染的疫苗，并建议终身服用预防性抗生素。

继发性免疫缺陷也是某些医学疗法的并发症。用于治疗肿瘤的细胞毒性药物的并发症是免疫抑制和易感染。许多这类药物会杀死所有分裂细胞，包括骨髓和淋巴系统的正常细胞。因此，感染是细胞毒性药物治疗的主要副作用之一。为了诱导宿主对实体器官同种异体移植物(如肾脏或心脏移植物)产生耐受而使用的免疫抑制剂也显著增加了感染甚至患恶性肿瘤的风险。

生物疗法已经越来越多地用于治疗免疫相关疾病，包括某些特定的移植排斥反应、恶性肿瘤，以及自身免疫性和自身炎症性疾病(见第16-27节)。遗憾的是，尽管生物疗法具有很好的免疫抑制作用，但其导致意外感染的风险也同时增加，这也揭示了特定免疫通路在防御特定感染中的作用。例如，使用TNF-α 抗体治疗类风湿关节炎、炎症性肠病或TRAPS 患者，与某些罕见的感染并发症有关，其中包括新发感染(如李斯特菌和某些机会性感染，如耶氏肺孢菌)风险增加，以及潜伏感染(如结核分枝杆菌或水痘-带状疱疹病毒)的再次激活。鉴于抗TNF-α 抗体治疗可能导致潜在结核病再次激活，患者在接受治疗前必须接受结核分枝杆菌和其他某些潜在病毒的筛查。同样，利妥昔单抗(一种靶向消除B 细胞CD20 共同受体成分的单克隆抗体)一般用于治疗某些B 细胞淋巴瘤和白血病(见第16-19节)，或者用于治疗某些同种异体移植排斥反应或自身免疫病。使用该药物，可以显著激活乙型肝炎病毒感染和JC 病毒的重新感染，进而导致进行性多病灶脑白质病(progressive multifocal leukoencephalopathy,PML)，这是一种高致死性中枢神经系统感染性疾病。与生物制剂类似，JAK 激酶抑制剂(Jakinibs) 在治疗某些免疫性疾病时，通过干扰免疫细胞中的STAT 信号通路，增加感染并发症的风险。这些感染风险为以上药物的免疫机制研究提供了新的见解。总而言之，生物制剂和Jakinibs 的广泛应用在有效治疗多种免疫性疾病的同时，也因其固有免疫毒副作用导致继发性免疫缺陷，最终增加患者发生特定感染并发症的风险。

【小结】

几乎所有参与免疫应答的分子都可能发生遗传缺陷，这些缺陷可导致典型的缺陷疾病。尽管这些疾病较为罕见，但它们为理解正常人免疫系统的发育和功能提供了大量重要信息。遗传性免疫缺陷揭示了适应性免疫应答，特别是T 细胞的重要作用，缺乏T 细胞会导致细胞和体液免疫应答失败。此外，这些疾病还提供了关于B 细胞在体液免疫中、T 细胞在细胞免疫中的独特功能，吞噬细胞和补体系统在固有免疫和体液免疫中的重要性，以及参与适应性免疫应答的众多细胞表面分子和信号传分子的特定功能的信息。目前仍有一些遗传性免疫病的发生机制尚不清楚，但毋庸置疑，对这些疾病的研究将增进我们对正常免疫应答及其调控机制的理解。相较于原发性遗传性免疫缺陷，适应性免疫系统缺陷和继发性免疫缺陷更为常见。在后文中，我们将简要介绍病原体成功逃避或破坏免疫防御的常见机制，再详细探讨HIV 对免疫系统的系统性破坏，其在感染者中造成以AIDS 为特征的大规模流行。

免疫防御的逃逸和损伤

在前文中，我们了解到在正常情况下受机体控制的微生物如何因免疫信号通路缺陷引发感染。在我们生活的环境中，致病性的微生物广泛存在，这些“机会性”感染成为遗传性免疫缺陷患者的主要临床表现。少数微生物是真正的病原体，可感染免疫防御力正常的宿主。病原体的一个决定性特点是能够逃避宿主固有免疫和适应性免疫系统的攻击，至少有足够的时间在被感染的宿主体内复制并且传播到新的宿主。有些病原体可引起急性感染，繁殖速度很快，在机体免疫系统清除之前可以传播到下一个宿主。而有些病原体则可以建立慢性感

染，逃逸免疫系统的清除，在宿主体内长期存活。可成功在宿主体内建立感染的病原体利用不同的策略实现此目的。在长达数百万年与宿主共同进化的过程中，病原体进化出了在免疫应答的各个阶段逃避免疫监视与清除的机制。这些逃避机制的精密性可以与免疫系统本身相媲美。病原体必须成功抵抗脊椎动物的免疫保护机制才能建立感染。

病原体包括病毒、细菌及原生动物(单细胞)或后生动物(多细胞)的寄生虫。真菌和蠕虫(后生动物)寄生虫是引起皮肤感染和肠道蠕虫感染的主要原因，它们通常不会在免疫系统正常个体中引起危及生命的感染，因此不作详述。人类免疫缺陷病毒(HIV, 可导致AIDS) 感染、结核分枝杆菌(肺结核的病因)感染和恶性疟原虫(疟疾的病因)感染是对人类健康构成威胁的三大传染病。其中任何一种病原体在全球范围内感染超过1亿人，并且导致每年100万～200万人死亡。尽管不同病原体在宿主内存活与传播的方式各异，但是宿主固有免疫和适应性免疫抵抗病原体感染的机制却是一样的。这一节，我们将阐述不同病原体的生活周期、病原体如何引起免疫应答，以及病原体逃逸免疫系统的各种机制。

13-21 胞外病原菌逐渐形成不同的策略以逃避模式识别受体的监测以及抗体、补体和抗菌肽的攻击

胞外菌主要在宿主细胞外繁殖，其定植部位包括屏障组织表面(如肠道或者呼吸道)、组织间隙，或侵入屏障上皮后进入血液。如第11-11节所述，致病性胞外菌可分为革兰氏阳性菌和革兰氏阴性菌。它们通常诱发3型免疫应答，该应答协调中性粒细胞反应、调理反应和补体-抗体反应，同时促进屏障上皮细胞和免疫细胞产生抗菌肽，从而清除定植于屏障上皮的微生物并阻止其入侵。尽管革兰氏阴性和阳性菌表达的部分微生物相关分子模式(MAMP) 不同，但具有类似的免疫激活特性。

革兰氏阴性菌细胞外膜含有脂多糖(LPS), 是TLR-4 的有效激活剂。革兰氏阳性菌和革兰氏阴性菌细胞壁均含有肽聚糖，可激活TLR-2 、NOD1和NOD2 。胞外菌免疫逃逸策略之一是隐蔽其细胞表面的MAMP, 从而规避免疫细胞模式识别受体(PRR) 的检测(图13. 18)。多种革兰氏阴性病原体利用糖类及其他基团修饰LPS中的脂质A内核，干扰其与TLR-4 的结合。某些细菌甚至产生脂质A 变体，充当TLR-4 的拮抗剂而非激动剂。革兰氏阴性菌和阳性菌均已进化出调控肽聚糖片段被细胞内PRR、NOD1和NOD2识别的机制(见第3-8节), 以减弱固有免疫应答。NOD1 识别革兰氏阴性菌和杆状革兰氏阳性菌(如沙门菌和李斯特菌)肽聚糖中的γ-D-谷氨酸-内消旋-二氨基庚二酸(iE-DAP)。NOD2 识别绝大多数细菌肽聚糖含有的胞壁酰二肽。溶菌酶通过水解肽聚糖片段辅助NOD受体识别。细菌通过修饰其肽聚糖的聚糖组分抵抗溶菌酶的裂解作用。细菌还能修饰肽聚糖的茎肽结构逃避NOD1受体识别。此外，一些细菌还可以产生水解酶降解自身肽聚糖，使其不易被NOD 受体检测到。

少数革兰氏阳性菌具有较厚的荚膜多糖包被外表面。荚膜不仅能有效隐藏肽聚糖，抑制补体旁路途径的激活，还能阻止抗体和补体在细菌细胞膜上的沉积，从而逃避补体信号途径形成的膜攻击复合物介导的杀伤作用。此外，荚膜还可以阻止免疫细胞对病原体的吞噬作用(图13. 18)。革兰氏阴性菌和革兰氏阳性菌(包括没有荚膜的革兰氏阳性菌)也采用了类似的策略，通过分泌胞外聚合物(extracellular polymeric substance,EPS)形成生物被膜，从而帮助细菌抵御免疫清除。生物被膜由胞外多糖(如纤维素)、蛋白质和核酸组成，其中分布有细菌菌群，而非单个或浮游细菌。单个或浮游细菌易被吞噬并在溶酶体中降解，而嵌入生物被膜中的细菌则不易被摄取和破坏。除了抵抗宿主清除机制外，生物被膜还可以促进菌群内资源共享，有利于细菌在宿主组织表面长期定植。

肺炎链球菌是引起细菌性肺炎的重要病原体，该细菌的荚膜多糖是抗原突变的主要部分，可调节抗体识别的表面抗原表位的表达。按照荚膜多糖结构的差异，可区分出超过90种类型的肺炎链球菌。这些类型是通过血清学测试，使用特定抗体来区分，因此通常称为血清型。一种血清型的细菌感染可以引发该型特异性的免疫应答，从而阻止同种型细菌的感染，但对其他血清型无效。因此，适应性免疫系统将不同血清型的肺炎链球菌视为不同的个体，导致同一宿主可因感染不同血清型而反复发病(图13. 19)。同样地，细菌DNA 重排导致的抗原变化可以帮助奈瑟球菌(可引起淋病和脑膜炎)或肠道致病性大肠杆菌建立感染。细菌表面的伞毛或者菌毛可以帮助细菌附着在宿主细胞表面，也是抗体阻断细菌附着和定植的主要抗原靶点。编码奈瑟菌菌毛(pilE)的基因位点可与存储于沉默位点的部分菌毛蛋白基因(pilS) 重组，在细菌表面产生一个持续变化的菌毛。通过不断改变表达的菌毛，可以逃逸抗体介导的免疫清除。

图13.18 细菌拮抗宿主免疫系统的机制
MAMP，微生物相关分子模式；TLR:Toll 样受体；NADPH: 还原性辅酶Ⅱ;MAP激酶，丝裂原活化蛋白激酶。

策略	机制	结果	举例
胞外菌			
MAMP识别/信号传导的抑制	改变荚膜多糖	阻止脂多糖被识别	肺炎克雷伯菌
	降低脂质A的乙酰化	拮抗TLR4	牙龈啉单胞菌
	细菌包裹宿主蛋白（血纤维蛋白）	阻止肽聚糖被识别	金黄色葡萄球菌
抗原变异	调节性菌毛和菌毛	抗体不能有效阻止细菌附着细胞	奈瑟球菌，大肠埃希菌
抑制调理作用	分泌补体降解因子	切割补体蛋白	脑膜炎双球菌，铜绿假单胞菌，金黄色葡萄球菌
	改变荚膜多糖	抑制补体的结合作用	肺炎链球菌，流感嗜血杆菌，肺炎克雷伯菌
	表达Fc结合分子（蛋白A）	阻止抗体和吞噬细胞Fc受体结合	金黄色葡萄球菌
	产生生物被膜	使细菌逃逸吞噬作用	表皮葡萄球菌，金黄色葡萄球菌，铜绿假单胞菌
抑制或清除活性氧	分泌过氧化氢酶和超氧化物歧化酶	中和NADPH和髓过氧化物酶产生的活性氧	金黄色葡萄球菌，布鲁氏菌
抵抗抗菌肽的效应	分泌抗菌肽降解酶	切割抗菌肽	大肠杆菌
	调控细胞膜表面的磷脂分子	阻止抗菌肽插入到细菌膜	金黄色葡萄球菌
胞内菌			
抗原变异	调节性菌毛和菌毛	抗体不再有效阻止细菌附着细胞	沙门菌
隐藏或者抑制MAMP	产生肽聚糖水解酶	阻止NOD对肽聚糖的识别	李斯特菌
	分泌细胞外内毒素	抑制NFxB和MAP激酶信号通路	鼠疫耶尔森菌
抵抗抗菌肽的效应	分泌抗菌肽降解酶	切割抗菌肽	鼠疫耶尔森菌
	调控细胞膜表面的磷脂分子	阻止抗菌肽插入到细菌膜	沙门菌
抑制吞噬小体和溶酶体融合	释放细胞壁组分	抑制吞噬-溶酶体融合	结核分枝杆菌，麻风分枝杆菌，嗜肺军团菌
吞噬溶酶体中存活	蜡质疏水的细胞壁含有分支菌酸和其他脂类	抵抗溶酶体中的溶解酶	结核分枝杆菌，麻风分枝杆菌
逃逸吞噬小体	产生溶血素（李斯特菌溶血素）	裂解吞噬小体释放到细胞质中	李斯特菌，志贺杆菌

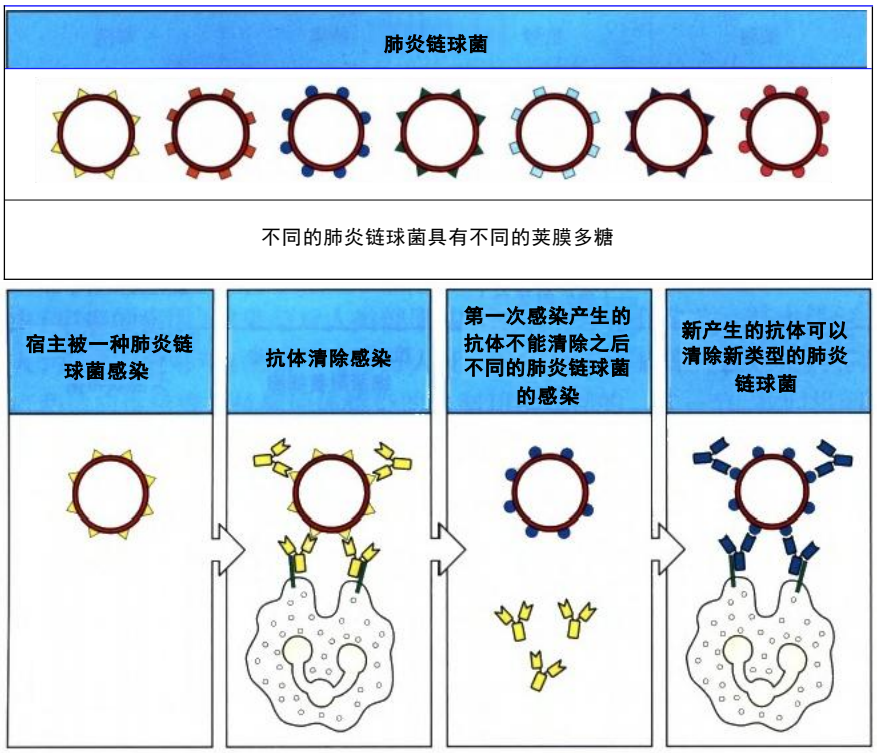


图13.19 宿主防御肺炎链球菌具有种类特异性
不同的肺炎链球菌株具有不同免疫原性的荚膜多糖。细菌荚膜可以防止细菌被吞噬细胞吞噬，只有当补体和抗体对细菌发生调理作用后，细菌才可以被吞噬细胞清除。针对一种肺炎链球菌的抗体不能和其他的链球菌发生交叉反应，因此，免疫系统不能预防不同的肺炎链球菌的继发感染。宿主个体必须针对不同类型的肺炎链球菌产生相应的适应性免疫应答。

另外，胞外菌使用的其他抗免疫策略包括抑制补体级联反应。补体是清除大多数胞外菌的核心组分，因此这些病原体进化出了多种干扰补体激活途径相关成分的策略。例如，Fc 结合蛋白的表达可阻断补体经典途径组分(如蛋白A) 的激活；C3 转化酶的失活可以影响所有补体激活途径；使用宿主的补体抑制蛋白(如H因子，能够修饰细菌表面，细菌会释放蛋白酶切割关键补体成分(图13.20;见第2-18节)。此外，细菌产生的蛋白酶还能裂解附着于细菌表面的抗体(如葡激酶，staphylokinase,SAK)。 细菌也拥有应对抗微生物多肽(antimicrobial peptide,AMP;如防御素和抗菌肽)的策略，以抑制其抗菌效果。这类小的、带阳性或者双性的多肽具有显著的抑菌活性，它可以插入到带负电荷的细菌细胞膜中，从而在细胞膜上穿孔将细菌裂解。病原体可以通过改变细胞膜组分减少AMP的结合，也可以产生蛋白酶降解AMP。

如第12章所述，无论是胞外菌还是胞内菌，革兰氏阴性菌一个显著特征是可以将细菌的免疫调节蛋白通过一个特殊的结构——III型和IV型分泌系统(T3SS 和T4SS) 注入细胞内(见第12-20节，图13.18)。这种在细菌表面组装完成的针状结构(也称为注射复合体)能与靶细胞的质膜对接，成为细菌蛋白进入靶细胞的通道。多种细菌毒力因子正是通过此系统进入免疫细胞来拮抗宿主免疫应答，例如能够抑制炎症反应关键信号分子NFKB和MAP 激酶活性的细菌蛋白，都是通过该分泌系统进入免疫细胞来拮抗宿主免疫应答。其中，引起黑死病的鼠疫耶尔森菌产生的外膜蛋白(如YopH、YopE、YopO和YopT) 可通过此途径进入吞噬细胞并破坏对吞噬功能重要的细胞骨架蛋白。缺少III型和IV型分泌系统的突变型革兰氏阴性菌丧失致病性，进一步证明了这两种分泌系统对于细菌建立感染的重要性。

13-22 胞内菌病原体通过吞噬细胞的庇护逃逸免疫系统

为了躲避针对胞外菌的主要效应物——补体和抗体，一些病原菌进化出在巨噬细胞中存活的特殊机制，利用吞噬细胞作为它们在宿主内传播的主要宿主细胞和载体。这些胞内菌主要通过以下三种方法来实现“特洛伊木马”效果：一是抑制吞噬小体-溶酶体的融合；二是逃离吞噬小体进入细胞质；三是抵抗吞噬溶酶体的杀伤机制。例如，结核分枝杆菌被巨噬细胞吞噬后，可以抑制吞噬小体和溶酶体的融合，从而逃避溶酶体的消化。其他病原菌，如李斯特菌可从巨噬细胞的吞噬小体逃逸进入细胞质中进行增殖，并且可不通过细胞外环境直接进入邻近细胞。它们利用细胞骨架蛋白与肌动蛋白在细菌底部组装成的丝状结构，驱动细菌进入邻近细胞的

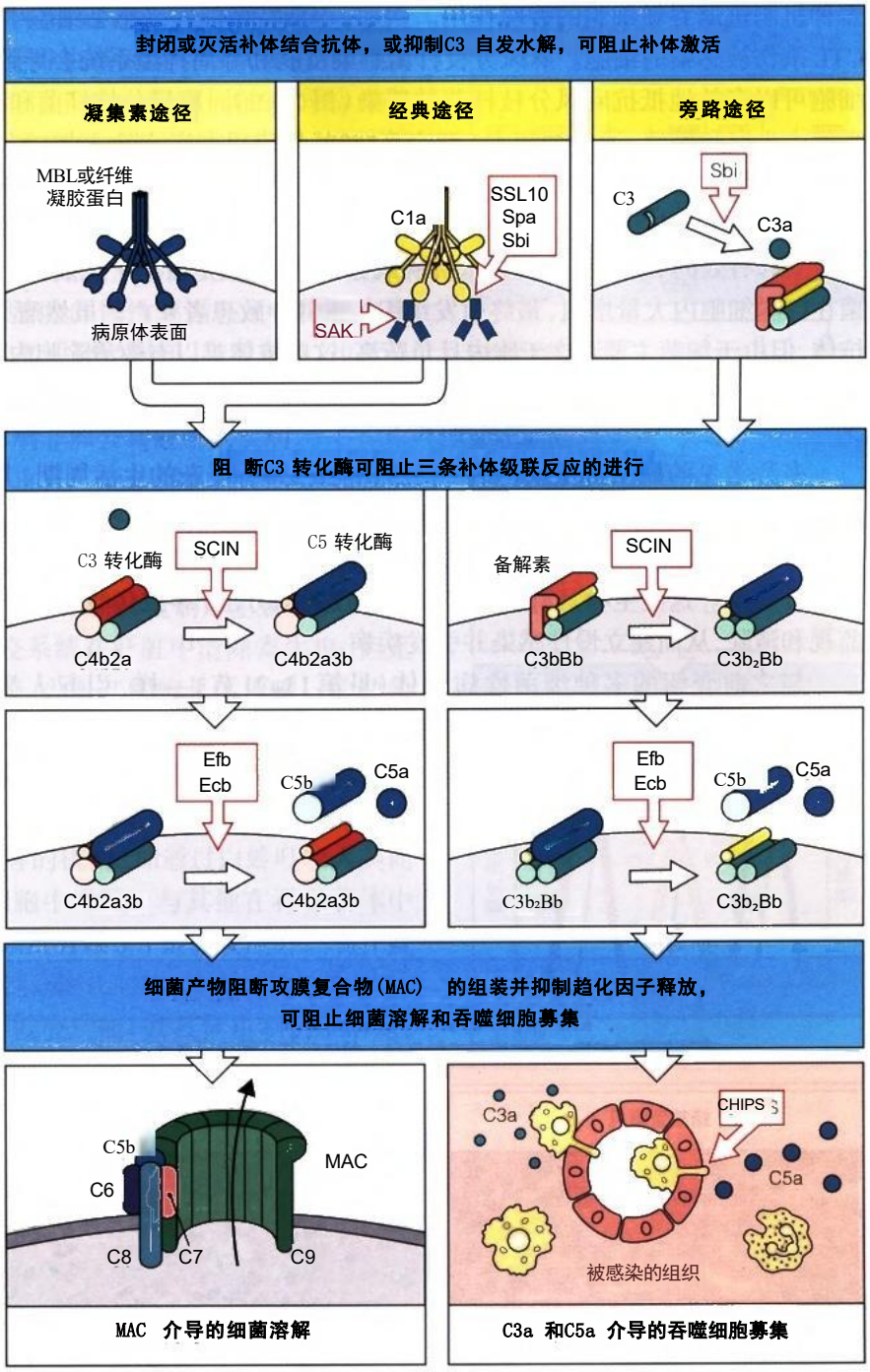


图13.20 病原菌靶向补体级联反应中的多个步骤从而抑制免疫应答

胞外病原体通过破坏补体级联反应的三条途径(凝集素途径、经典途径和旁路途径)，从而逃避免疫应答。图中重点介绍了革兰氏阳性菌金黄色葡萄球菌的几种产物，金黄色葡萄球菌的产物用途广泛，可以抑制补体级联反应的不同步骤。红框表示金黄色葡萄球菌产生的蛋白质及其在每个级联中的作用位点：SAK（葡激酶)切割IgG并将其从细菌表面去除，SSL10(葡萄球菌超级抗原样蛋白10)与IgG结合并阻断经典通路的启动；Sbi（二型免疫球蛋白结合蛋白)和Spa（葡萄球菌A蛋白)阻断了Clq与免疫球蛋白Fc段的结合，也阻断了经典途径的启动，同时Sbi也可以干扰旁路途径的激活；SCIN（葡萄球菌补体抑制剂)使C3转化酶稳定在非活性状态；Ecb（细胞外补体结合蛋白)和Efb(细胞外纤维蛋白原结合蛋白)结合C3d并使C3和C5失活，从而抑制C5转化酶活性；CHIPS（葡萄球菌趋化抑制蛋白)阻断吞噬细胞上的C5a受体。

囊泡中，随后，细菌会将囊泡裂解，释放到新宿主细胞的胞质中。此外，李斯特菌还可以诱导磷脂酰丝氨酸在被感染细胞表面含有细菌泡状结构的外膜小叶上表达，磷脂酰丝氨酸的表达可以被吞噬细胞识别，从而清除凋亡细胞。通过这种方式，李斯特菌可以直接进入吞噬细胞，而不被抗体清除。

沙门菌进入细胞后，会利用其III型分泌系统，向宿主细胞的胞质和细胞膜分泌效应蛋白(如SifA)，这些效应蛋白可改变囊泡的组成成分，帮助细菌避免被清除。值得一提的是，沙门菌还可以将延缓巨噬细胞凋亡的蛋白质注入细胞中，延长细胞的存活时间，直到细菌被递送到新的宿主细胞。胞内菌还能通过其他方式对抗吞噬溶酶体内的活性氧或者抗菌肽。

如第11-6节所述，由于胞内菌生活周期的特性，其会激活NK细胞和Th1细胞，1型免疫应答的核心作用在于活化的NK细胞和T细胞通过分泌IFN-γ 和过表达CD40L 以激活吞噬细胞杀伤胞内菌。然而，胞内菌进化出

多种机制逃避吞噬细胞的吞噬作用。例如，李斯特菌能在受感染细胞中产生MHC I类分子提呈的多肽，诱导CTL杀伤被感染的细胞。麻风分枝杆菌感染皮肤和外周神经系统会导致麻风病，NK细胞和Th1细胞激活巨噬细胞可以有效地抵抗麻风分枝杆菌的感染(图13.21)。麻风分枝杆菌和结核分枝杆菌类似，可在巨噬细胞的吞噬泡中生存和繁殖，通常被宿主1型应答抑制，但难以彻底清除。在1型免疫应答发生的情况下，尽管患者皮肤和外周系统被巨噬细胞激发的炎症反应损伤，但是疾病发展过程缓慢且能存活，患者体内活细菌非常少，产生的抗体也很少。因其病理改变与结核病相似，因此被称为结核型麻风，以区别于瘤型麻风。在瘤型麻风患者中，未能建立起有效的1型免疫应答以抵抗麻风分枝杆菌，而是启动了无效的2型免疫应答。若不予以治疗，将导致细菌在巨噬细胞内大量增殖，最终引发组织坏死并导致患者死亡。虽然瘤型麻风患者体内可以产生高水平的抗菌抗体，但由于细菌主要存在于胞内且负荷高，这些抗体难以有效清除胞内病原体，导致无法有效控制感染。

13-23 原虫寄生虫逃逸宿主免疫系统

多数常见的原虫寄生虫(如疟原虫和锥虫)具有复杂的生活周期，其部分阶段在人体内完成，部分则在中间宿主中进行，如昆虫媒介(包括蚊子、苍蝇或者蜱虫)。这些寄生虫通过中间宿主传播的能力非同寻常，感染因子可避开正常的感染屏障直接进入宿主血液。这种感染方式使寄生虫得以全避开与屏障功能相关的正常固有免疫防御。这类生物具有复杂多样的免疫逃逸方法，导致病原体可以躲避抗体和细胞介导的适应性免疫的监视和清除，从而建立慢性感染并引发疾病。

与之前介绍的多种细菌性病原体(见第13-21节)一样，引起人类锥虫病或昏睡病的布氏锥虫也具有很强的抗原变异特性，从而逃避宿主产生的抗体应答。锥虫体表包被了一种蛋白质——变异特异性糖蛋白(variant-specific glycoprotein,VSG),可以引发高效的保护性中和抗体应答将大多数寄生虫清除。然而，锥虫

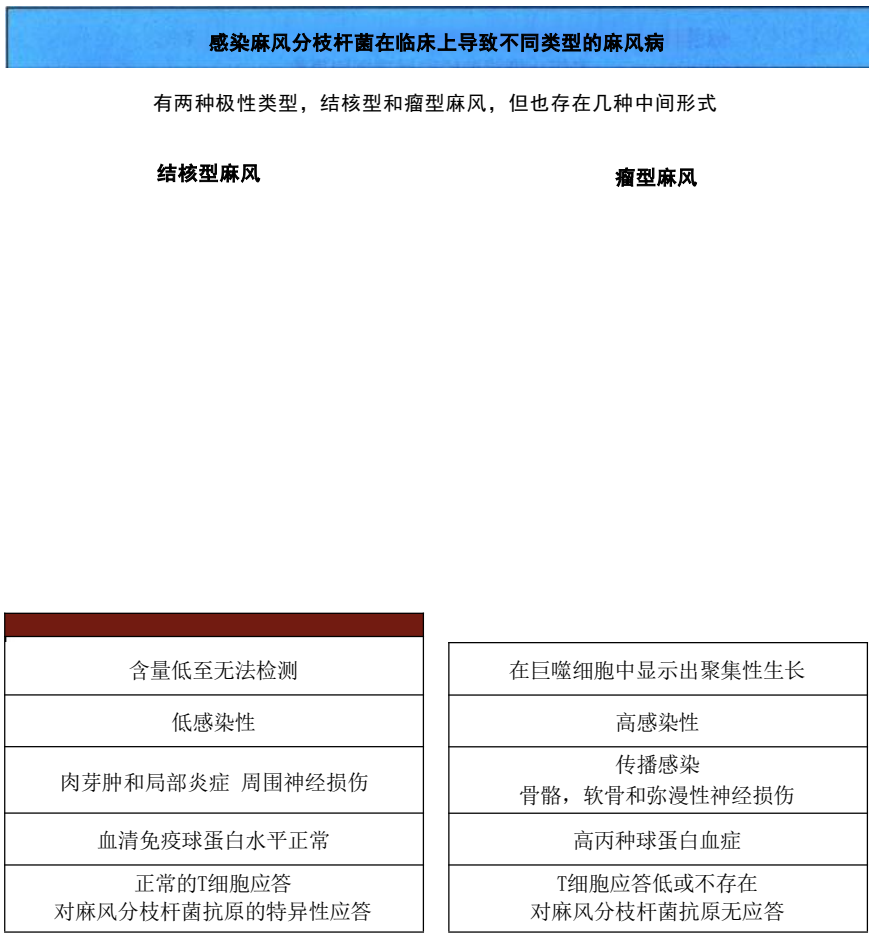


图13.21 在两种极性麻风病中，T细胞和巨噬细胞对于麻风分枝杆菌的应答截然不同

在图中，麻风分枝杆菌被染成小的暗红点。麻风分枝杆菌感染可导致两种不同的极性形式。在结核型麻风中(左图),Th1样细胞可以被感染的巨噬细胞激活，控制细菌的生长。结核型麻风形成肉芽肿并有炎症反应，这种局部炎症反应引起外周神经损伤。瘤型麻风中，麻风分枝杆菌感染范围广，且在巨噬细胞中大量繁殖。在疾病后期，对结缔组织和外周神经组织造成损伤。这两种不同类型的麻风病还有一些其他的不同。瘤型麻风患者中的细胞因子主要由Th2细胞产生(IL-4、IL-5和IL-10);而结核型麻风患者中，细胞因子主要由Th1细胞产生(IL-2、IFN-γ和TNF-β)。因此，在结核型麻风患者中，Th1细胞占主导；而在瘤型麻风患者中，Th2细胞占主导。IFN-γ可以激活巨噬细胞，增强对麻风分枝杆菌的杀伤作用，而IL-4则抑制巨噬细胞的杀菌作用。

基因组中有约1000个变异特异性糖蛋白基因，编码具有不同免疫原性的蛋白质。变异特异性糖蛋白基因位于锥虫基因组中活跃表达的位点，每次只能有一种变异特异性糖蛋白基因表达。但不同的变异特异性糖蛋白基因可以通过基因重排的方式在活跃表达的位点进行替换(图13.22)。因此，在宿主有效的抗体选择压力下，群体中少数的表达不同变异特异性糖蛋白的锥虫可以逃逸抗体的清除且繁殖，引起疾病复发。针对新的变异特异性糖蛋白的抗体产生，但是依然不能完全清除锥虫，导致疾病的活跃期和静息期循环。抗原清除的慢性化循环过程导致免疫复合体介导的损伤和炎症反应，最终发展成神经损伤，导致昏迷，也就是昏睡病的由来。锥虫这种反复逃逸免疫应答的生活史，使得免疫系统难以有效控制感染，使锥虫病成为严重影响非洲公共健康的疾病。

引起疟疾的疟原虫是另外一种严重且广泛传播的病原体。和布氏锥虫类似，疟原虫也通过抗原变换逃避免疫系统的清除。此外，疟原虫在人体内不同细胞中完成其生活史的不同阶段。携带疟原虫的蚊子叮咬人之后，疟原虫的成熟孢子会随后进入肝细胞，复制产生裂殖子，裂殖子从肝脏进入血液，感染红细胞。免疫系统在肝脏中清除寄生虫，但是寄生虫产生裂殖子可逃逸到红细胞中。由于红细胞是体内唯一的缺少MHCI 类分子的细胞，裂殖子在红细胞中产生的抗原不能被CD8 T细胞检测到，因此阻断了CD8 T细胞对感染细胞的杀伤作用。这是病原体通过适应性改变来逃逸细胞免疫应答的经典例子。

原虫寄生虫同样具有拮抗免疫应答的机制，如通过白蛉叮咬人类而传播的利什曼原虫只能在组织巨噬细胞中增殖。与其他在吞噬载体中寄生的胞内病原体一样，清除利什曼原虫有赖于1型免疫应答。利什曼原虫可以特异地抑制其感染的巨噬细胞分泌IL-12，从而抑制NK 细胞产生IFN-γ，并阻碍Th1 细胞的分化及其效应功能，其具体机制仍不清楚。此外，利什曼原虫还能诱导Treg 细胞中IL-10 的产生，从而抑制免疫系统将其清除。

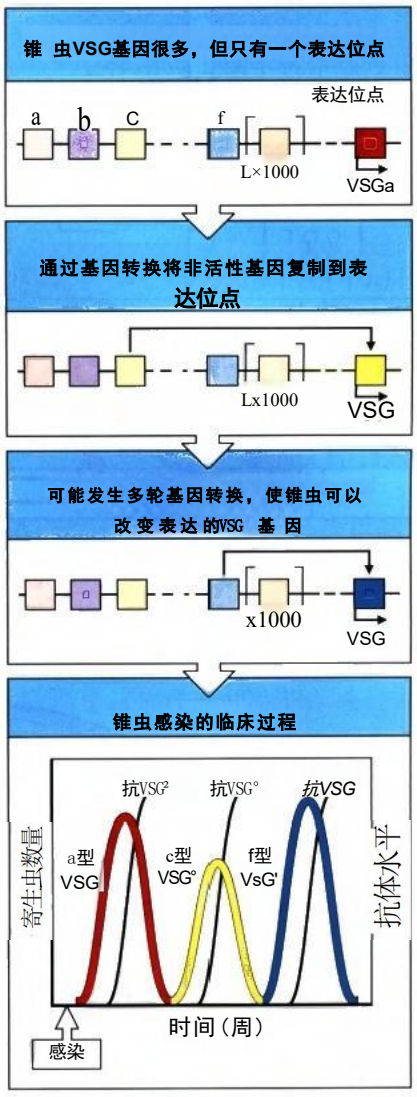


图13.22 锥虫通过抗原变异逃避免疫监视
锥虫表面包裹了一层变异特异性糖蛋白(VSG)。每种锥虫具有1000个编码VSG 的基因，但是只有位于染色体末端端粒中的基因可以达。虽然多种遗传机制可以控制不同糖蛋白基因的表达，但常见的机制是基因转换。不在端粒结构中的失活基因被复制然后转座到端粒表达位点，称为活跃基因。当宿主第一次感染锥虫后，体内产生针对VSG 的特异性抗体。少数锥虫在此过程中将VSG 基因转换成另外一种VSG 基因，尽管宿主的抗体将开始感染的锥虫清除，但是新的锥虫并不受影响。此过程在体内反复发生。

13-24 多数病毒靶向 I 型和 III 型干扰素途径破坏宿主的抗病毒防御

病毒是最简单也是最多样的病原体，只能在有核细胞中复制并借助宿主细胞实现自身增殖和传播。作为专性胞内病原体，病毒在侵入细胞时可以激活内体囊泡中识别外源DNA 和RNA 的受体(如TLR-3、TLR-7、TLR-8和TLR-9)，病毒在复制过程中还可以激活细胞内的识别病毒基因组(DNA 或 RNA) 及其中间体的模式识别受体(PRR；如 RIG-I、MDA-5、cGAS、IFI16 和NOD2) (图13.23)。与PRR 的广泛分布不同，内体TLR 仅存在于固有免疫感知细胞中，如DC、单核/巨噬细胞、粒细胞和屏障上皮细胞。受体识别病毒后直接诱导感染和未感染的细胞中I 型和III型干扰素的产生，之后干扰素上调细胞内的抗病毒限制因子，限制因子再作用于病毒复制的不同阶段，从而减少病毒复制。虽然I 型和III型干扰素下游信号通路几乎一致(见第3-22节)，但它们的受体分布于不同细胞。I 型干扰素受体(IFNAR；如IFN-a/β) 普遍存在，但III型干扰素受体(IFNLR；如 IFN-λ1、IFN-λ2、IFN-λ3或IFN-λ4) 的表达局限于黏膜屏障组织的上皮细胞，如胃肠道、呼吸道和泌尿生殖道，此外还存在于肝实质细胞和神经元上。

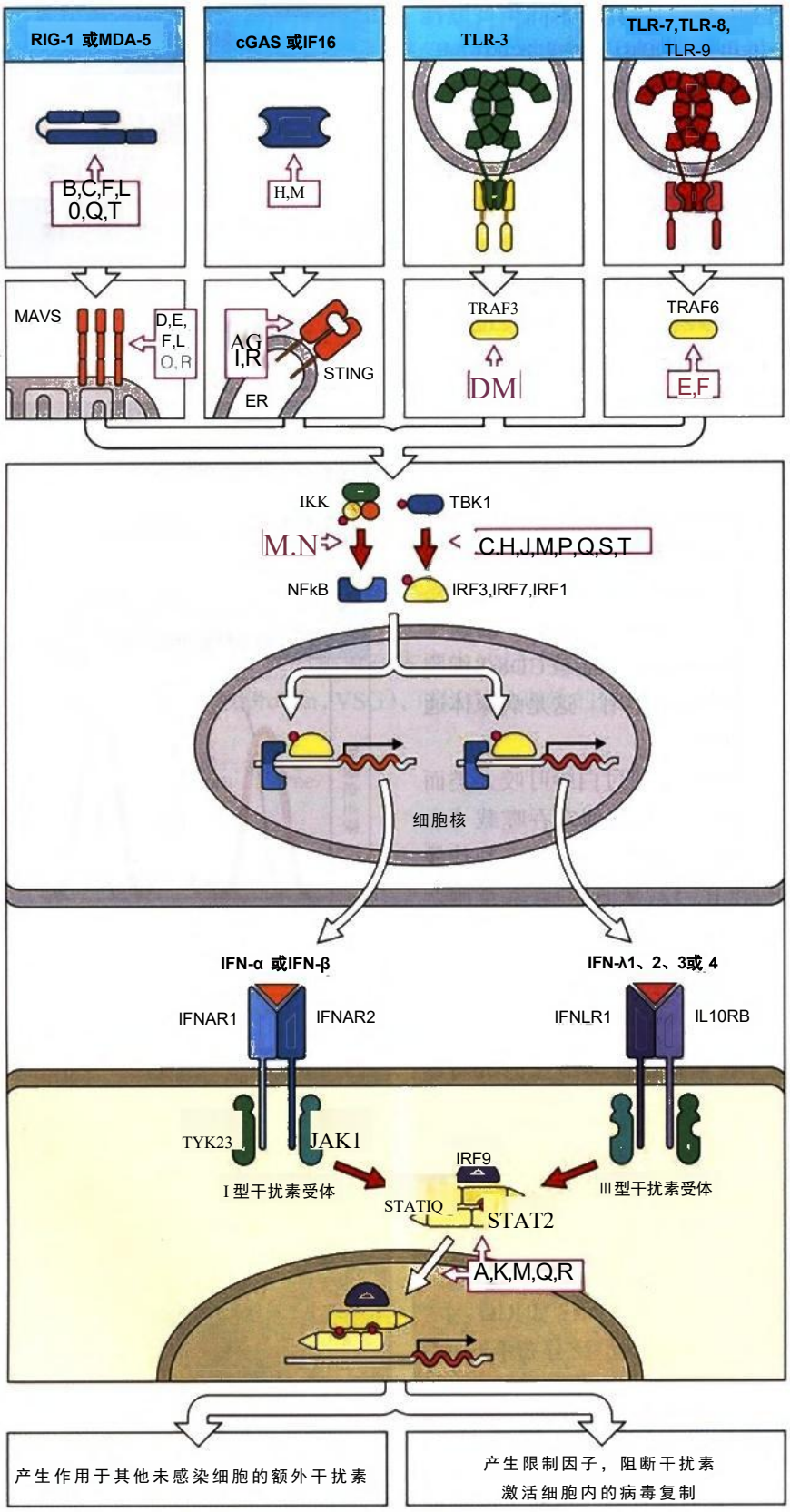


图13.23 1型干扰素的诱导和应答通路是病毒破坏免疫应答的主要靶点

几种模式识别受体可识别病毒感染和复制过程中产生的微生物形式的DNA 和RNA，激活受感染细胞产生I 型和III型干扰素。这些细胞因子的异源二聚体受体(分别为IFNAR1/IFNAR2或IFNLR1/IL10RB) 在机体几乎所有细胞上表达，并可以激活STAT1和STAT2，从而使I 型和III型干扰素的产生增多，并诱导阻断病毒复制的限制性因子的表达。红框和箭头是干扰素级联信号中病毒干扰的位点。

A －腺病毒
B －登革病毒
C －埃博拉病毒
D －甲型肝炎病毒(HAV)
E －乙型肝炎病毒(HBV)
F －丙型肝炎病毒(HCV)
G －冠状病毒(GHCoV)
H －人类免疫缺陷病毒1型(HSV-1)
1 －人乳头瘤病毒(HPV)
J－ 人类单纯疱疹病毒1型(HSV-1)
K －人类单纯疱疹病毒2型(HSV-2)
L －甲型流感病毒
M －卡波西肉瘤病毒(KSHV)
N －麻疹病毒
0 －脊髓灰质炎病毒
P －轮状病毒
Q －呼吸道合胞病毒(RSV)
R －SARS 病毒(SARS-CoV)
S －仙台病毒
T －痘苗病毒

尽管多种细胞可产生I 型干扰素，但浆细胞样DC(pDC) 尤为关键，其在病毒感染早期产生大量I 型干扰素。pDC 与NK 细胞协同作用，在适应性免疫应答的早期抗病毒宿主防御中发挥核心作用。I 型干扰素通过以下方式参与适应性免疫的多个方面：诱导Tfh 细胞分化，Tfh 细胞可协助产生具有调理和补体杀伤功能的病毒特异性抗体，从而阻止病毒进入未感染细胞，并激活补体途径破坏包膜病毒；诱导Th1 细胞分化，产生Ⅱ型干扰素(IFN-y) 以增强细胞内干扰通路、MHCI 类和Ⅱ类抗原处理和提呈通路以及炎症反应；诱导细胞毒性CD8 T细胞分化，杀死病毒感染的细胞并产生IFN-Y。

病毒已经进化出多种策略影响宿主的干扰素应答。尽管病毒基因组长度有限，但多数病毒的基因组中均有用于编码靶向干扰素产生和/或信号传导的基因，这一现象也表明了干扰素家族在宿主抗病毒防御中的重要性。病毒编码的蛋白质几乎可以影响干扰素通路的每个步骤(图13.23)，包括靶向病毒识别受体、阻断干扰素产生的信号通路、破坏干扰素受体，或抑制受体下游共同的信号通路，从而削弱细胞的抗病毒状态。

13-2 5 RNA 病毒利用不同的抗原变异机制逃逸宿主适应性免疫应答

病毒除了采用多种策略来逃避干扰素诱导的宿主防御外，还存在与病毒基因组类型相关的免疫逃逸机制。病毒拮抗宿主免疫防御策略复杂多样，这与病毒基因类型有关。 RNA 病毒利用缺乏校对功能的RNA 聚合酶进行复制。因此，相较于DNA 病毒，RNA 病毒具有更高的突变率和更小的基因组，这使得RNA 病毒能够快速改变其抗原表位，而抗原表位是适应性免疫应答识别的关键位点，从而有效逃逸宿主的免疫监视。此外，一些RNA病毒拥有分节段的基因组，有利于其在复制过程中发生基因重组。流感病毒是一种常见的季节性呼吸道病原体，可引起急性感染并造成全球性爆发，其利用以上两种策略实现免疫逃逸。针对流感，病毒宿主也逐渐发展形成保护性免疫，主要是通过中和抗体直接作用于流感病毒表面介导病毒结合并进入细胞的血凝素蛋白。由于流感病毒能迅速被免疫个体清除，如果不能同时使用这两种突变机制来改变抗原类型，它可能会面临被宿主彻底清除的危险(见第12-23节，图12.44)。

抗原漂移是流感病毒抵御宿主免疫另一种关键策略，主要由2个编码病毒表面蛋白——血凝素和神经氨酸酶——的基因发生点突变引起(见第12-23节，图12.44)。每隔2～3年就会出现新的流感病毒变异株。抗原漂移使新型流感逃避宿主的抗体中和作用，但它也可能影响T 细胞(尤其是CD8 细胞毒性T 细胞)识别的表位。然而，抗原漂移导致的病毒蛋白质变化较小，既往感染产生的抗体和记忆T 细胞通常对新变异株仍存在交叉反应。这意味着旧流感病毒株的个体虽对新变异株敏感，但因保留了部分交叉免疫能力，感染症状通常较轻。因此，由抗原漂移引发的流感病例较少造成大规模流行。

流感病毒8个片段基因重排引起的病毒抗原变化称为抗原转移，可导致病毒血凝素发生重大改变(见第12-23节，图12.44)。抗原转移是由两种(或更多)流感病毒株同时感染同一宿主细胞引起的，通常发生在病毒的非人类宿主中，如鸟或猪，因此分别称为禽流感和猪流感。抗原转移可导致人流感病毒和动物流感病毒的分节段RNA 基因组在动物宿主体内重组，例如，动物病毒的血凝集素基因会取代人类病毒的血凝集素基因。这些经历过抗原转移的新病毒的表面蛋白(如血凝集素)产生很大的变化，T 细胞和早期感染产生的抗体对新病毒没有保护作用。因此，抗原转移产生的新毒株可引起严重感染并迅速广泛传播，是每10～50年发生全球流感大流行的原因。针对既往流感病毒的抗体和T 细胞对新的病毒蛋白质的识别能力很差，甚至完全丧失，因此这些大流行往往导致更严重的疾病，并伴随着较高的死亡率。

丙型肝炎病毒(hepatitis C virus,HCV)是一种可造成肝脏急性或慢性感染的RNA 病毒。虽然它同乙型肝炎病毒(hepatitis B virus,HBV;一 种DNA 病毒)类似，约20%～40%的急性肝炎患者可能会完全清除肝炎病毒，但丙型肝炎还可导致慢性肝炎、肝硬化，在部分病例中甚至发展为肝细胞癌。HCV 是美国最常见的引发血液传播性慢性感染的病毒，也是引发肝硬化和肝移植的主要病毒。与流感病毒类似，HCV 利用很高的免疫表位突变能力以实现免疫逃逸。HCV 基因复制时使用的RNA 聚合酶缺乏校对功能，导致病毒突变率高，从而改变了病毒的抗原性。HCV 的逃逸变体可发生T 细胞表位的快速转变，从而逃逸CTL 反应。但与流感不同，HCV通过表面糖蛋白介导其结合并感染肝细胞(E2 糖蛋白与细胞表面蛋白CD81 结合)，由于E2 与CD81 结合区的糖基化程度和突变率高，很难产生有效中和抗体的靶点，因此针对HCV的抗体应答效应有限，阻碍了有效疫苗的研发。幸运的是，针对病毒生命周期多个步骤的新型抗病毒疗法(直接作用抗病毒药物，direct-acting antiviral,DAA) 已经取代了旧的基于干扰素的疗法，目前HCV 感染的治愈率约为95%。

病毒采用的策略	机体机制	结果	病毒类型
抑制炎症反应	病毒干扰干扰素的产生和信号传递	阻碍干扰素信号	丙型肝炎病毒，乙型肝炎病毒，疱疹病毒，腺病毒
	病毒编码的趋化因子受体同源物，如β-趋化因子受体	使受感染的细胞对β-趋化因子的作用敏感；对病毒的益处未知	巨细胞病毒
	病毒编码的可溶性细胞因子受体，如IL-1受体同源物、TNF受体同源物、干扰素-γ受体同源物	通过抑制细胞因子与宿主受体的相互作用来阻断它们的作用	牛痘病毒，兔黏液瘤病毒
	抑制黏附分子表达的病毒抑制因子，如LFA-3、ICAM-1	阻止淋巴细胞与感染细胞的黏附	EB病毒
	通过模拟TLR的短序列防止NFxB活化	阻断由IL-1或细菌病原体引起的炎症反应	牛痘病毒
阻断抗原加工和呈递	抑制MHC I分子表达	损害细胞毒性T细胞对感染细胞的识别	单纯疱疹病毒，巨细胞病毒
	通过TAP抑制肽转运	阻断肽与MHC I类分子的关联	单纯疱疹病毒
抑制体液免疫	病毒编码Fc受体	阻断抗体结合受感染细胞效应	单纯疱疹病毒，巨细胞病毒
	病毒编码补体受体	阻断补体介导的效应通路	单纯疱疹病毒
	病毒编码调控补体蛋白	抑制感染细胞诱导的补体激活	牛痘病毒
抑制宿主免疫	病毒编码IL-10细胞因子同源物	抑制Th1淋巴细胞减少干扰素-γ的产生	EB病毒

图13.24 疱疹和痘病毒家族病毒破坏宿主免疫系统的机制

13-26 DNA 病毒利用多种机制破坏细胞毒性T 细胞和NK 细胞应答

在所有的病原体中，能够造成慢性感染的DNA病毒都进化出了破坏或逃避免疫防御的多种机制(图13.24)，相较于RNA 病毒，DNA 病毒基因突变率相对较低，因此很少利用抗原变异实现免疫逃逸。低突变率使DNA病毒拥有较大的基因组，可编码多种蛋白质来破坏宿主抗病毒免疫功能。以痘病毒和腺病毒为例，它们都是大型的DNA病毒，超过50%的基因组编码免疫逃逸的相关蛋白质，这将是本节的重点。一些DNA病毒，如疱疹病毒，已经进化出能够使病毒进入潜伏状态的机制。在潜伏期，无病毒复制，感染者也无疾病症状。由于没有病毒蛋白刺激MHCI 类分子，所以无法将病毒存在的信号传递给CTL，无法清除病毒，导致患者终生感染，正如第13-27章节中讨论的，潜伏期可被重新激活并造成疾病复发。约90%的人群携带疱疹病毒，如单纯疱疹病毒HSV-1 和HSV-2 (两者都可引起唇疱疹和生殖器疱疹)、EB 病毒(引起传染性单核细胞增多症)、水痘-带状疱疹(引起水痘和带状疱疹)和巨细胞病毒(cytomegalovirus,CMV) 等这五种常见类型的疱疹病毒，这些病毒通常可以建立终身潜伏期。本节重点介绍DNA病毒免疫逃逸的主要机制。

逃逸CTL 和NK 细胞攻击是DNA病毒长期存活的关键，细胞表面MHCI 类分子提呈病毒肽给CD8 T细胞从而杀死被病毒感染的细胞。许多大型DNA病毒通过产生免疫逃逸蛋白来逃逸免疫识别，这种蛋白质可阻止病毒抗原肽：MHCI 类复合物在病毒感染细胞内形成(图13.25)，在抗原加工和提呈中的每个关键步骤都至少有一种病毒蛋白质可以抑制这些过程。病毒免疫逃逸蛋白有多种作用机制，例如，通过靶向TAP转运蛋白阻止病毒肽进入内质网(ER; 图13.26，上图)；将MHCI 类分子滞留在内质网中以阻止抗原肽：MHC复合物到达细胞表面(图13.26，中图)；细胞转位是将在内质网中错误折叠的蛋白质转运回细胞质中降解，病毒蛋白质也可以利用细胞的转位过程降解新合成的MHCI 类分子(图13.26，下图)；为了阻止稳定组装和折叠的抗原肽：MHCI 类复合物的形成，病毒蛋白将抗原肽：MHCI 类复合物转移到内质网相关蛋白降解(ERAD) 途径

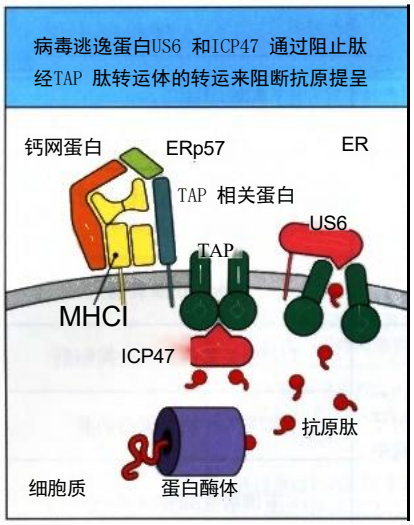
图13.25 干扰病毒抗原结合MHC I类分子的病毒免疫逃逸蛋白

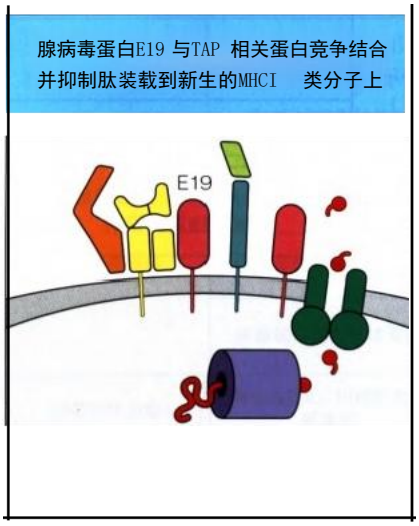
病毒	蛋白	种类	机制
单纯疱疹病毒1(HSV-1)	ICP47	阻止肽进入内质网	阻断肽与TAP的结合
人巨细胞病毒(HCMV)	US6		抑制TAP的ATP酶活性并阻断肽释放到内质网中
牛疱疹病毒	UL49.5		抑制TAP肽转运
腺病毒	E19	使MHCI类分子滞留在内质网中	TAP相关蛋白竞争性抑制剂
HCMV	US3		抑制TAP相关蛋白功能
小鼠巨细胞病毒(CMV)	m152		下调宿主MHC I类分子
HCMV	US2	MHCI类分子降解(脱位)	将一些新合成的MHCI类分子转运到细胞质中
小鼠γ疱疹病毒68	mK3		E3-泛素连接酶活性
小鼠CMV	m4	在细胞表面结合MHCI类分子	通过未知机制干扰细胞毒性淋巴细胞的识别

中进行降解，通过这些机制，病毒蛋白抑制或完全阻断病毒肽向CTL 的提呈。病毒的抑制作用不限于MHC I类途径，也可作用于MHCII 类途径，进而靶向抑制CD4T 细胞应答。最后，由于许多病毒的靶细胞不仅是DC，病毒抗原通过cDC1 细胞的交叉提呈也可引起CD8 T细胞的激活，但干扰抗原交叉提呈途径的病毒逃逸机制尚不清楚。病毒并不需要在DC中持续存在，即使在已经引发CTL 应答后，病毒也可以阻断免疫系统对宿主细胞的识别和清除实现免疫逃逸。

除了在病毒感染时发挥急性固有免疫应答作用外，NK 细胞的主要功能还有识别和裂解MHCI 类分子下调的靶细胞，MHCI 类分子下调可以促进病原体逃逸CTL 的识别。因此，靶向MHC I类通路的病毒也进化出抑制NK 细胞活性的机制，如表达MHCI 类分子病毒同源物来激活杀伤细胞抑制受体(KIR) 和白细胞抑制受体(leukocyte inhibitory receptor,LIR)。人巨细胞病毒表达HLA I类分子的同源物UL18，可与NK 细胞上的LIR-1 结合产生阻止NK 细胞裂解靶细胞的信号，病毒蛋白不仅拮抗NK 细胞上的激活受体，也抑制NK细胞效应通路。

DNA 病毒还进化出破坏免疫系统其他功能的机制，包括表达细胞因子或趋化因子及其受体的病毒同源物，以及通过病毒蛋白质结合趋化因子或其受体来抑制趋化因子的功能等(图13.27)。尤其是痘病毒(如天花、牛痘病毒)已经进化出针对细胞因子和趋化因子的诱饵病毒受体。如前所述，由于所有3种干扰素(I 型 、Ⅱ型和Ⅲ型)都是抗病毒防御中的主要效应因子，所以无论病毒是通过产生诱饵受体还是抑制性结合蛋白，还是通过IFN 受体抑制JAK/STAT 信号传导、抑制细胞因子转录或干扰IFN 诱导的转录因子，病毒的逃逸策略主要通过抑制干扰素家族中细胞因子的功能(图13.27)。病毒也可产生免疫抑制性细胞因子的病毒同源物。巨细胞病毒和EB 病毒通过产生细胞因子IL-10 的同源物来削弱抗病毒反应，这一同源物可下调IFN-Y 、IL-12 、IL-23 、IL-1 、IL-6 和TNF-α 等促炎细胞因子的表达，以此来促进病毒抗原耐受而非对病毒抗原的适应性免疫应答。病毒可产生诱饵趋化因子受体或趋化因子同源物，这些产物通过趋化因子受体干扰天然配体诱导的信号转导来干扰趋化因子反应(图13.27)，总的来说，疱疹病毒和痘病毒可产生超过40种七次跨膜的G 蛋白偶联受体超家族的病毒同源物(viral GPCR,vGPCR)。





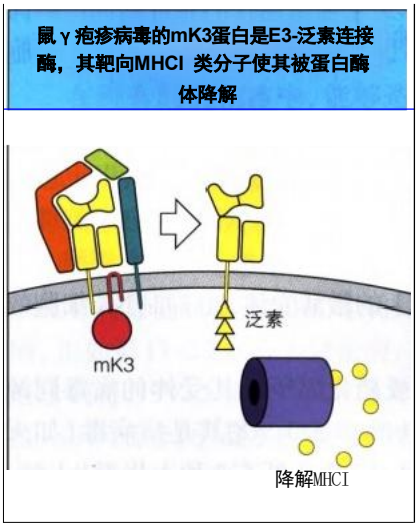


图13.26 病毒免疫逃逸蛋白靶向内质网中的抗原肽复合物
上图为阻断肽进入内质网(ER) 的模式图。来自单纯疱疹病毒HSV-1的细胞质ICP47蛋白阻止肽与胞质中的TAP结合，而人巨细胞病毒US6蛋白通过TAP干扰ATP依赖的抗原肽转移过程。中图为腺病毒E19蛋白将MHCI 类分子滞留在ER中的模式图。E19 与某一MHC分子结合，并通过ER滞留基序将它们滞留在ER中，同时与TAP相关蛋白竞争以防止TAP与抗原肽结合。下图展示了γ-疱疹病毒mK3蛋白(一种E3-泛素连接酶)如何靶向新合成的MHCI 类分子的模式图。mK3与TAP相关蛋白：TAP复合物结合，并指导泛素蛋白亚基连接到MHCI 类分子细胞质部分尾部K48 位点(见第7-5节)，从而引发蛋白酶体途径降解MHC分子。

13-27 潜伏期病毒停止复制并在体内持续存在

如前一节所述，可在人体中潜伏感染的一类主要病原体是疱疹病毒——一种大型包膜DNA病毒，其特点是能够建立终身感染。虽然我们已从多方面探究病毒破坏免疫力的机制，但它们可长期将其基因组维持在感染细胞的细胞核内，且不复制。与病毒裂解宿主细胞或活跃复制阶段的生活史相比，疱疹病毒可通过表达部分基因来建立潜伏期或溶源期，这部分基因称为潜伏相关转录体(latency-associated transcript,LAT)。LAT编码抑制其他病毒基因表达的因子，从而阻止免疫细胞识别这些基因编码的病毒蛋白。 LAT还会产生干扰宿主细胞凋亡的因子来干扰感染细胞的清除，以及延长整合有病毒基因细胞的寿命，如引起唇疱疹的HSV, 感染上皮细胞后扩散到感觉神经元，免疫应答可控制病毒感染上皮细胞，但病毒可在感觉神经元中以潜伏状态持续存在避免免疫攻击。日光、细菌感染或荷尔蒙等因素的改变可重新激活病毒，然后病毒沿感觉神经元的轴突传播并再次感染上皮组织(图13.28)，此时，免疫应答杀死上皮细胞来控制局部感染，并产生疼痛感，这种循环可重复多次。

感觉神经元可再次被感染的原因有两个：首先，病毒处于静止状态，产生用于提呈MHCI 类分子的病毒肽非常少；其次，神经元表达非常少的MHC I类分子，这使得CD8 CTL难以识别并攻击受感染的神经元。少量的MHC I类分子表达可降低具有有限再生能力的神经元被CTL杀伤的风险，但这也使神经元成为病毒持续感染的理想场所。疱疹病毒经常进入潜伏期，导致水痘-带状疱疹在急性期结束后仍然在一个或几个背根神经节中潜伏，并且在应激条件或宿主免疫力低下时，病毒可重新被激活，然后它会沿神经向下传播并再次感染皮肤，引起带状疱疹，并在局部皮肤上出现典型的水痘皮疹。与经常复发的单纯疱疹不同，水痘-带状疱疹通常在宿主的一生中仅重复激活一次。

另一种疱疹病毒——EB病毒在大部分人中建立持续性感染。初次感染后，病毒在B细胞中进入潜伏期，通常无法诊断。在少数感染者中，B细胞首次急性感染更严重，导致传染性单核细胞增多症或腺热病。EB病毒主要通过B细胞共受体复合物蛋白CR2(CD21) 和MHCII 类分子来感染B细胞，在初次感染中，多数受感染细胞增殖并产生病毒，从而导致抗原特异性T细胞增殖和血液中出现过量的单核白细胞，传染性单核细胞增多症因此得名。EB病毒从B细胞中释放并在此过程中杀死B细胞，EB病毒可以从唾液中被分离。病毒特异性CD8 CTL最终控制病毒感染，杀死受感染的增殖B细胞，但EB病毒在一部分记忆B细胞中潜伏并保持静止。

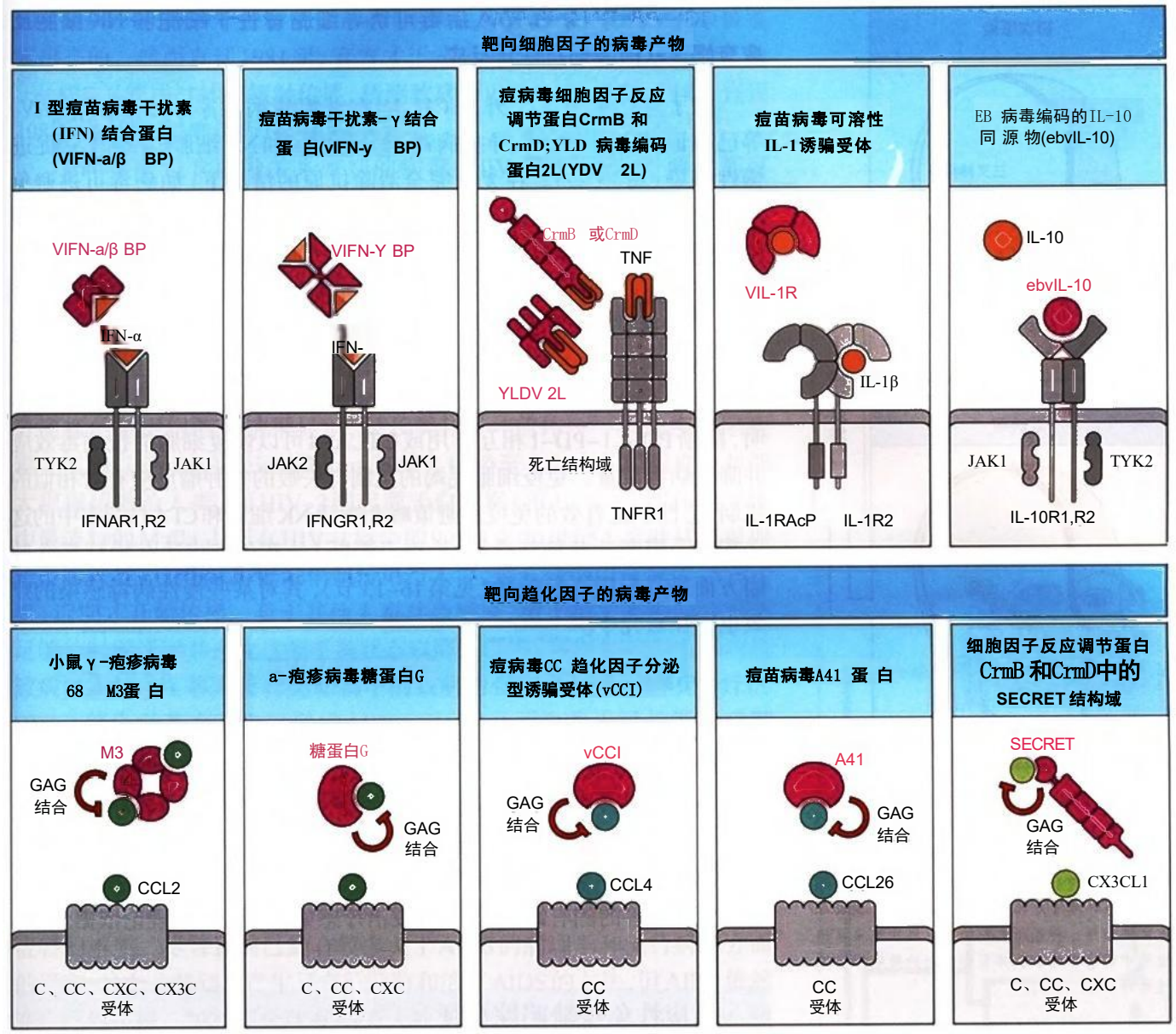


图13.27 痘病毒和疱疹病毒靶向细胞因子、趋化因子及其受体的免疫逃逸机制

病毒产物靶向细胞因子(上排图)和趋化因子(下排图)干扰多种免疫激活或抑制途径，从而干扰宿主防御。除了阻断趋化因子与其目标受体的结合外，下排图中显示的病毒产物还可以阻断目标趋化因子的糖胺聚糖(GAG) 结合域，从而抑制趋化因子与细胞表面或细胞外基质结合。

这两种形式的感染(亚临床感染和传染性单核细胞增多症)伴随着病毒基因完全不同的表达方式。在EB病毒复制活动期，其DNA 基因组编码70多种蛋白质，大部分蛋白质是复制中的病毒产生的，对于病毒复制是必需的，同时这些病毒蛋白质的表达，也让被感染的细胞能够被识别。在潜伏感染时，病毒潜伏在宿主B 细胞内没有复制活性，并且表达非常有限的病毒蛋白质，如EB 核抗原1(EBNA1)， 是维持病毒基因组所必需的。EBNA1 与蛋白酶体相互作用(见第6-6节)，以防止自身降解成肽引发T 细胞应答。

携带EB 病毒的B 细胞可从临床表现已康复的患者体内分离培养。在没有T 细胞的情况下，这些保留了EB病毒基因组的潜伏感染细胞可被转化为永生细胞系，这与肿瘤的产生类似。感染的B 细胞在体内偶尔会发生恶性转化，从而形成被称为伯基特淋巴瘤(Burkit's lymphoma)的 B 细胞淋巴瘤。在此类肿瘤中，肽转运蛋白TAP1 和TAP2 的表达下调(见第6-3节)，致使内源性抗原无法通过HLA I类分子(人MHCI 类分子)提呈，这种缺陷解释了肿瘤是如何逃逸CD8 CTL的免疫监视的。具有获得性和遗传性T 细胞功能免疫缺陷的患者发生EB 病毒相关淋巴瘤的风险增加，这可能与免疫监视缺失有关。

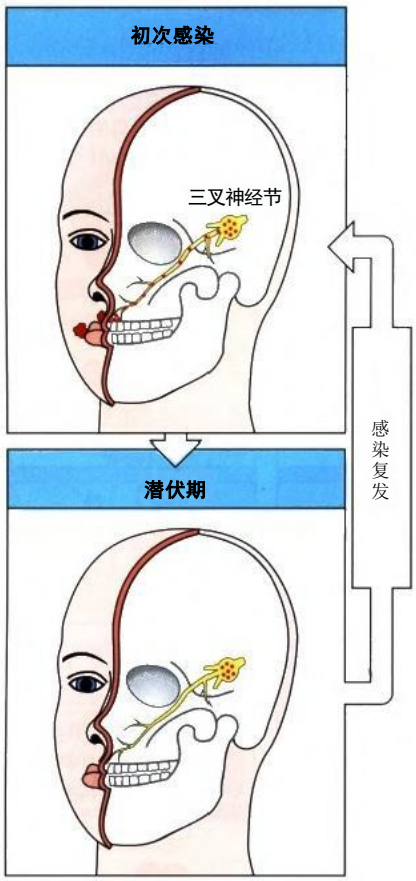


图13.28 单纯疱疹病毒的持续感染和再激活
通过有效的免疫应答可清除皮肤中初始感染的疱疹病毒，但残留病毒持续存在于感觉神经元中，如三叉神经节的感觉神经元，其轴突支配嘴唇。当环境压力和/或免疫力改变时，病毒可重新被激活，神经所支配的皮肤再次被来自神经节中的病毒感染，并且形成新的唇疱疹。该过程可以重复多次。

13-28 DNA 和 RNA 病毒可诱导细胞毒性T 细胞和 NK 细胞反应衰竭，从而减弱抗病毒反应

除了免疫逃避机制外，HCV 、HBV及疱疹病毒家族成员(如CMV)等已被证明可以通过诱导抗病毒CD8 T细胞和NK 细胞“耗竭”来促进慢性感染(图13. 29)。在无法完全清除抗原的情况下，如病毒可逃避免疫清除和/或建立潜伏期，或在I 型 IFN信号长期存在的情况下，CTL和NK细胞会发生影响其增殖和功能的改变。此类细胞的特点是表达一系列免疫检查点抑制受体，包括CTLA-4 、LAG-3 、TIM-3或程序性死亡-1 (PD-1) 受体(见第7-25节)，当被配体激活时，传递抑制CTL 和NK细胞效应功能的信号，这种机制是为了抑制免疫介导的对宿主细胞的损伤。免疫检查点抑制是限制NK细胞和CD8 T细胞功能的主动机制。研究表明，阻断PD-L1-PD-1 相互作用或CTLA-4 可以恢复细胞的抗病毒效应并降低病毒载量。免疫细胞耗竭的机制与失败的抗肿瘤反应有着相似的机制，恶性细胞有效的免疫逃避策略会激活NK 细胞和CD8T 细胞中的这一程序。阻断这些抑制途径(检查点阻断)的新免疫疗法在治疗恶性肿瘤方面显示出巨大的前景(见第16-13节)，其对某些慢性病毒感染的疗效也正在研究中。

【 小 结 】

传染性病原体可以通过多种策略逃逸或破坏宿主免疫防御，以促进自身增殖，引起复发或持续性疾病，其核心机制包括抗原变异、潜伏感染、诱导免疫耐受及抑制免疫应答等。在某些情况下，免疫应答也促进了疾病发生：一些病原体利用免疫应答来传播感染，若缺乏此类免疫应答，这些病原体可能不会引发疾病。探究病原体的致病机制，有助于我们理解宿主免疫应答的固有缺陷，为预防或治疗感染性疾病提供理论依据。

适应性免疫缺陷综合征

HIV引起的AIDS是病原体破坏免疫系统的一个最典型的例子。AIDS可导致宿主逐渐丧失CD4 T细胞，当CD4 T细胞完全丧失时，会增加机会性致病菌和某些肿瘤的易感性。迄今为止，最早有文献可查的

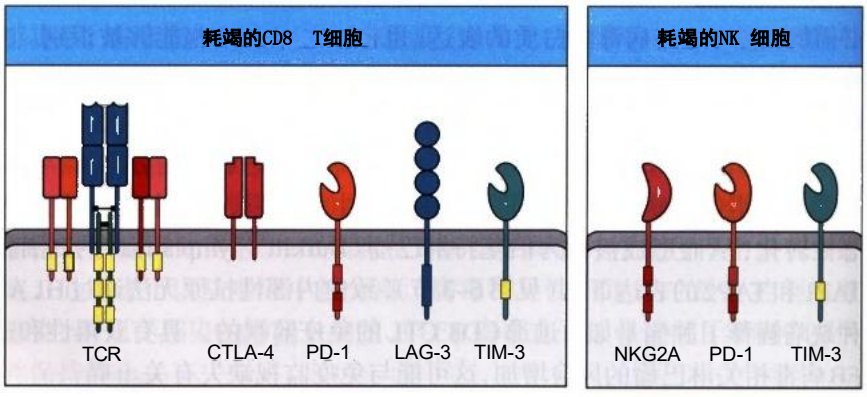


图13. 29 慢性病毒感染导致细胞毒性T 细胞(CTL) 和NK细胞耗竭
当免疫系统无法成功清除病毒感染时，对溶细胞性T细胞(左图)和NK细胞(右图)的慢性刺激会导致一系列抑制性受体上调，从而抑制这些细胞的溶细胞活性，导致抗病毒能力受损。

HIV是从一份1959年保存的金沙萨(刚果民主共和国)血清样本中被鉴定出来的。然而直到1981年，官方才正式报道了第一例AIDS 病例。由于AIDS 可能通过体液接触传播，猜测致病原可能是一种新型病毒，直到1983年被分离并确认为HIV。

HIV 至少包含两种关系密切的病毒：HIV-1 和HIV-2 。 两者都可通过性接触和血液传播(如输血、共用针头)。 HIV-1 在血液里的病毒载量非常高，极具传播性，且比HIV-2 更容易通过母婴传染。 HIV-1 和HIV-2 引起的症状相似，但HIV-1 进展到AIDS 的速度更快，因而危险性更强。目前，HIV-1 是世界范围内诱发AIDS 最主要的病因。 HIV-1 和HIV-2 均流行于西非，但HIV-2 在其他地方很少出现。

HIV-1 和HIV-2 似乎最初都是从非洲灵长类动物传播给人类的。分离株的基因组测序结果显示，灵长类HIV-1 前体——猴免疫缺陷病毒(simian immunodeficiency virus,SIV),已经至少四次从黑猩猩或西部大猩猩传播给人类，而HIV-2 则起源于白眉猴(图13. 30)。四种变异体中最流行的M 组(占所有HIV-1 感染的99%)在20世纪上半叶从黑猩猩传染给人类；O 组在20世纪早期传染给人类，而其他两组变异体(N 和P 组)近期才开始传播。至于其他人畜共患感染，由于宿主和病原体没有足够的时间通过共进化达到平衡状态以降低毒性，所以HIV 在人体内的致病力比SIV 在非人灵长类动物中的致病力强。大部分未接受治疗的HIV-1 感染者基本都会发展成AIDS, 而 SIV-1 感染非人灵长类的结果则呈多样化趋势，有些甚至不发病，而其他动物，比如黑猩猩却能发展为AIDS, 说明黑猩猩像人类一样也是在近些年感染SIV 的 。

HIV 感染不会立即导致AIDS。 未接受治疗的成年人，从感染到发病平均需要数年。从感染到免疫缺陷症状的出现，有一定的延迟性，这是病毒以CD4 T细胞作为病毒复制的宿主细胞的体现，也反映了抗病毒免疫应答的本质。尽管目前已经有较多关于AIDS的病理学和流行病学方面的研究，且在此基础上产生了多种预防和治疗AIDS的方法，但AIDS 依然在广泛地传播。2020年全球有69万人死于AIDS,3800 万人感染HIV, 预计未来几年会有更多的死亡病例。撒哈拉以南的非洲地区占全球2/3的病例，每20个成人中就有1人被感染。事实上，自从HIV/AIDS 被确认为新的人类病原体以来，在有效抑制HIV 发展为AIDS 以及阻止其传播之前 ，HIV/AIDS 已在短时间内成为致死率最高的单一传染病。然而，正如我们所看到的那样，尽管HIV/AIDS 还无法被治愈，目前也没有有效的疫苗，但能有效阻止病毒传播的治疗方法已经使全球新发病例从1997年的

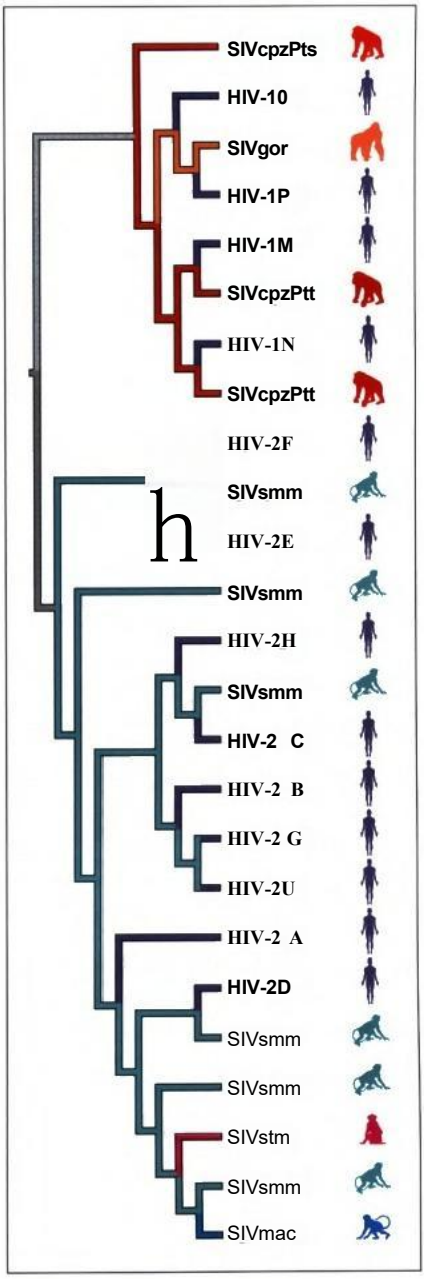


图13. 30 HIV-1 和HIV-2的系统发育起源
HIV-1 具有明显的遗传变异性，根据遗传序列可以分为四类： M （ 主 要 ）、O （ 次 要 ）、N （ 非M、O ）和P （ 非M、O、N)。 这四类又可以更进一步分为小类，以字母A到K 标记。不同地区流行不同的小类。黑猩猩SIV(SIVcpz)、 大猩猩SIV(SIVgor) 和HIV-1 的系统进化分析表明，四类HIV-1 (M,N,O 和P) 来源于四次独立的跨种传播事件： SIVcpzPtt 从中部黑猩猩(中西部黑猩猩亚种，或Ptt) 两次传递产生HIV-1 的M组和N组 ； SIVgor 从西部低地大猩猩(大猩猩亚种)两次传递产生HIV-1 的 O 组和P 组 。SIVsmm 从灰领白眉猴到人类的传播，使HIV-2(A～H 和新发现的U) 形成至少9个谱系。SIVsmm 实验感染短尾猕猴和恒河猴分别形成SIVstm 和SIVmac。cpzPts, 长毛黑猩猩；cpzPlt, 黑脸黑猩猩；mac, 日本猕猴；SIV, 猴免疫缺陷病毒；smm, 白眉猴；stm, 短尾猕猴。

高峰期加速下降，年死亡人数也从21世纪的高峰稳步下降。其中，新发病率下降最快的区域之一是撒哈拉以南非洲。尽管如此，有些重点地区发病率仍呈增长趋势(如东欧和中亚地区)。

13-29 HIV是一种先建立慢性感染再逐步发展成AIDS 的逆转录病毒

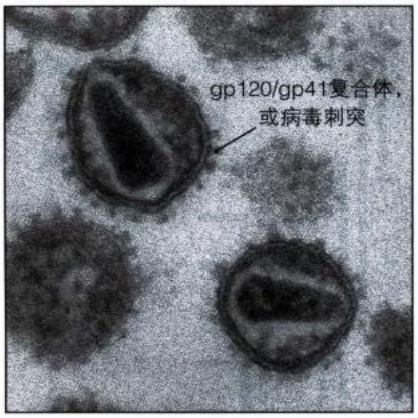
HIV是一种包膜RNA 病毒，其结构如图13. 31所示。每个病毒颗粒或病毒体被三聚体蛋白质包被，并含有两份RNA 基因组和数份病毒酶，这些都是HIV 感染宿主细胞所必需的。HIV 是一种典型的逆转录病毒，其基因组在细胞内被逆转录酶从RNA 逆转录成DNA——与正常转录相反。此过程中产生的DNA 整合到宿主细胞染色体内，促进病毒复制。DNA转录产生的RNA, 既可以作为信使RNA 指导病毒蛋白质的合成，又可以作为新病毒颗粒的RNA 基因组。它们被包膜包裹，以出芽的方式从细胞膜释放到胞外。

HIV 属于逆转录病毒中的慢病毒(lentivirus),“lentus” 在拉丁文中的意思是“缓慢”,因为其发病进程非常缓慢。这些病毒在疾病症状出现之前持续复制数年。HIV 病毒直接靶向免疫细胞，产生最初的急性感染，这种感染虽通常与最初的症状有关但无法被觉察，且很少引起抑制病毒复制的免疫应答。因此，初始急性感染看似被免疫系统控制，实则在免疫细胞中建立潜伏感染，周期性地复制数年并感染新细胞，最终耗尽免疫系统中的关键细胞，尤其是CD4T 细胞，使免疫系统耗竭，产生免疫缺陷或AIDS, 导致机会性感染或肿瘤，最终引起死亡。

13-30 HIV感染免疫细胞并在其中完成复制

HIV的典型特征是可以感染免疫细胞并进行复制。 HIV 主要感染三大类免疫细胞：T 细胞、巨噬细胞和DC。虽然巨噬细胞和DC 可以将病毒传递给其他细胞，但病毒是否能在这些细胞中复制仍存在争议。任何情况下，CD4T 细胞都能支持大部分的病毒复制。

HIV 进入特定细胞的能力称为细胞嗜性(tropism), 是由这些细胞表面特定的病毒特异性受体的表达决定的。HIV 通过包膜蛋白(Env) 进入细胞，HIV 的包膜蛋白是由两个病毒相关的非共价结合的糖蛋白gp120和gp41组成的复合物，它们形成三聚体并嵌入病毒的膜上(图13. 32, 图13.33)。gp120/gp41 三聚体的gp120 亚基与细胞膜表面的CD4 分子(主要表达在CD4 T细胞，少量表达在DC 和巨噬细胞)紧密结合，促进病毒进入细胞。首先gp120 与宿主细胞上的共受体结合，然后病毒融合包膜并进入细胞。趋化因子受体CCR5 和CXCR4 是主要的共受体(图13.32)。CCR5 主要表达于效应型CD4 记忆T(TEM 和TRM) 细胞、DC



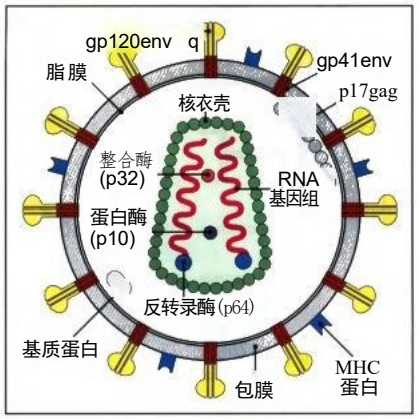
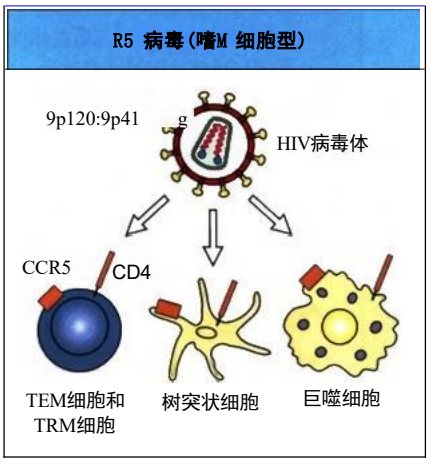
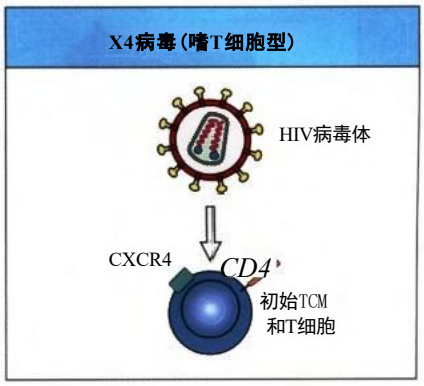


图13. 31 人类免疫缺陷病毒(HIV) 颗粒

图示病毒为引起AIDS的HIV-1病毒。病毒颗粒直径大约为120nm, 比T细胞小60倍。结合宿主细胞的HIV 包膜蛋白(Env) 由gp120:gp41异源二聚体组成三聚体构成。病毒核衣壳包含三种酶：逆转录酶、整合酶和蛋白酶 (p10)。p17gag 蛋白是病毒核衣壳的核心结构。事实上，每个病毒颗粒包含多种这样的酶。





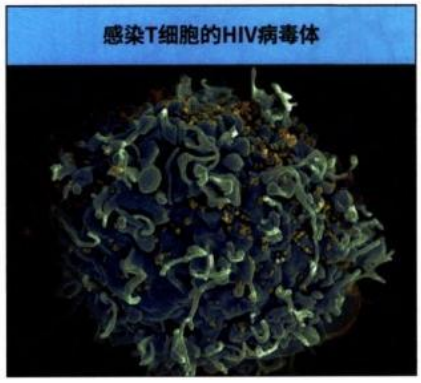


图13.32 HIV病毒颗粒靶向不同细胞表达的不同共受体

HIV病毒颗粒除了与CD4 分子结合以外，还必须结合趋化因子辅助受体来起始病毒进入和感染靶细胞。结合CCR5 趋化因子受体(即R5变体)的HIV病毒颗粒靶向效应型CD4 记忆T(TEM) 细胞和组织驻留型CD4记忆T(TRM) 细胞，以及树突状细胞和巨噬细胞(因此被称为“嗜M细胞型”)，这些细胞都表达CCR5 共受体。HIV的R5变体代表了造成初始感染的主要病毒群。结合CXCR4 趋化因子受体的HIV 病毒颗粒(所谓的X4 变体)靶向初始和中央型CD4 记忆T(TCM) 细胞。HIV 的X4 变体在初始感染后出现，以扩大T 细胞库中的靶点T 细胞数量。图片(下方)展示了HIV 病毒粒子(黄色)感染一个CD4T 细胞(蓝色)的假色扫描电子显微照片。

和巨噬细胞，CXCR4 主要表达于初始和中枢型CD4 记忆T(TCM) 细胞。gp120结 合CD4 后发生构象变化，暴露结合共受体的高亲和力位点(图13.33)，导致gp41重新折叠并将自身一部分结构(融合肽)插入到靶细胞膜，促进病毒包膜和细胞膜的融合，同时促进病毒核衣壳(包括病毒基因组和相关蛋白)进入宿主细胞质(图13.34)。后面我们会讨论到，病毒颗粒与不同共受体的结合，对HIV 在个体间和个体内传播至关重要。

和其他逆转录病毒类似，HIV 基因组较小，主要基因包含三类：gag、pol 和env。gag 编码核衣壳核的结构蛋白，pol 编码参与病毒复制的各种酶，而env 则负责编码病毒包膜糖蛋白(图13.35)。gag 和pol 的 mRNA 翻译成多聚蛋白，这种长多聚肽链最终被病毒蛋白酶(由pol 编码)切割成单个功能蛋白。因此，pol 单独编码病毒复制必需的三种酶：逆转录酶、整合酶和病毒蛋白酶。 Env 基因的产物gp160 被一种宿主蛋白酶切割成gp120 和gp41，随后在病毒包膜中组装成三聚体。 HIV 具有6个较小的调节蛋白，它们通过不同的方式影响病毒复制和传染性。其中2种蛋白质Tat 和Rev 在病毒早期复制中发挥着关键的调控作用。其余4种蛋白质Nef、Vif、Vpr和Vpu 对病毒在体内的有效组装至关重要。

HIV 能够在宿主细胞中完成其复制周期，或者类似于其他逆转录病毒和疱疹病毒，在前病毒潜伏感染时保持静息状态。目前对细胞感染导致潜伏或增殖性感染的原因还不明确，但很可能与感染细胞的活化状态有关。下一节我们会介绍，前病毒整合之后的转录是由宿主转录因子启动，而转录因子则由免疫细胞的活化所诱导。因此，病毒感染后进入休眠状态的细胞有利于病毒潜伏，而被感染激活的细胞有利于病毒复制。这对CD4 T细胞有重要意义。有别于巨噬细胞及DC,CD4 T细胞存活时间非常长，是HIV前病毒的储藏库，甚至会在初次感染数年后，前病毒由于T细胞被激活而被重新激活。因为组织中的巨噬细胞和DC 不分裂，存活时间比较短，潜伏在这些细胞中的病毒存活时间短。因此，病毒对CD4 T细胞的嗜性是HIV 可以长期潜伏的主要原因。病毒对CD4 T细胞的嗜性和前病毒活化依赖的转录特性，对HIV 致病机制及耗尽CD4 T细胞并导致AIDS 至关重要。

13-31 活化的CD4T 细胞是 HIV 复制的主要来源

HIV前病毒需要在活化的宿主细胞中复制，产生感染其他细胞的病毒颗粒。这是因为前病毒基因的转录激活需要宿主细胞的转录因子NFkB和 活 化T 细胞核因子(nuclear factor of activated T cell,NFAT)启动。两者都须在细胞活化后转位到细胞核，进而结合DNA 启动基因转

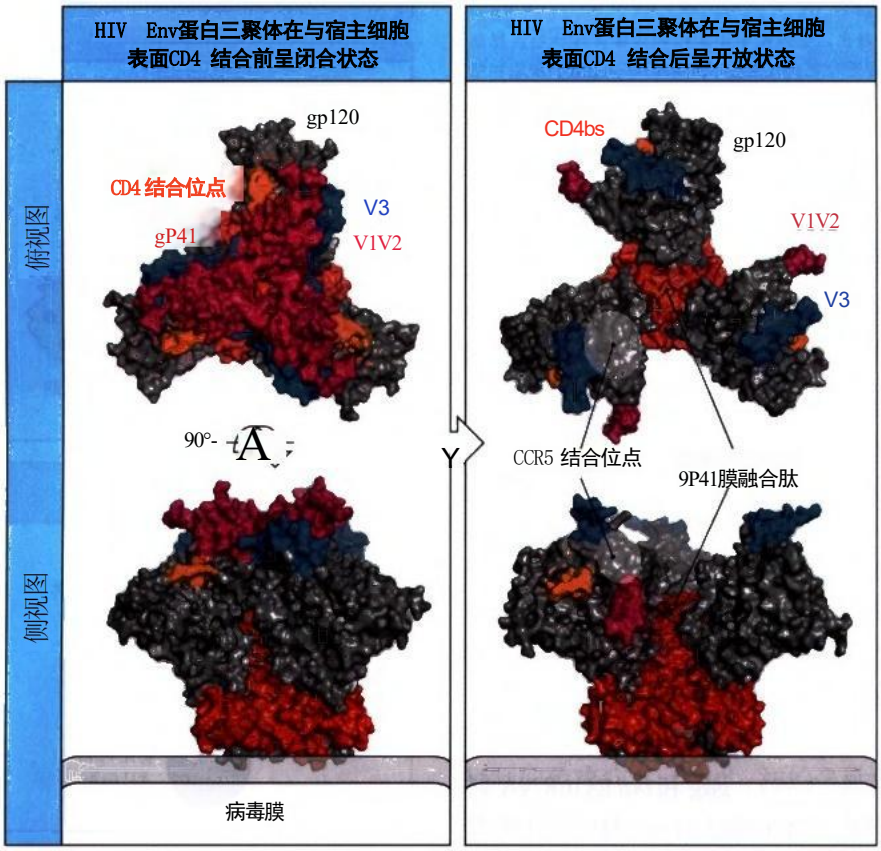


图13.33 HIV 包膜gp120:gp41 三聚体结合CD4和共受体的结构基础

HIV 成功感染宿主细胞需要病毒包膜(Env)蛋白和宿主细胞表面的CD4 以及CCR5 或CXCR4 共受体之间的连续相互作用。图示为HIV包膜三聚体的低温电镜(cryo-EM) 解析结构，HIV包膜由三个gp120（灰色结构)和gp41（红色结构)构成的异源二聚体组成。在结合宿主细胞表面的CD4分子之前，可变序列环(V1、V2 为紫色，V3 为蓝色)以阻断共受体CCR5、CXCR4结合的方式分布在顶面，使HIV包膜三聚体呈“封闭”构象。当CD4结合gp120结合位点(橙色区域)时，可变环边缘暴露出共受体结合位点(以浅灰色椭圆突出显示)，使gp120 构象改变呈现“开放”构象（右侧），使HIV可以结合CCR5或CXCR4。CD4的结合诱导了gp120 结构域改变的同时，也解除了对gp41的限制，使gp41 亚基重新折叠，暴露出膜融合结构域。目前关于HIV的结构研究支持这样一种模型，在这种模型中共受体的结合稳定了CD4诱导的gp120 构象变化，从而暴露出gp41的膜融合结构域，并使其靠近靶细胞膜以诱导融合。

录(见第7-14节和第7-16节)。NFkB 表达于HIV 感染的所有免疫细胞，NFAT主要在CD4 T细胞中被活化，促进宿主细胞中前病毒的转录激活。另外，CD4 T细胞在免疫组织中存活时间较长并且数量丰富。这些因素都使得CD4T 细胞成为HIV 复制的主要细胞来源。在此，我们将讨论CD4T 细胞调控HIV 前病毒转录的机制。

在第7-14节和第7-16节已经讨论过，抗原引起的T 细胞活化激活NFAT和NFkB 并促进其核转位。细胞因子引起的效应性记忆T 细胞活化，不依赖于抗原激活NFkB(图13.25)。因此，HIV前病毒的转录除了依赖抗原被NFAT和NFkB激活外，还可以在CD4 记忆T 细胞中不依赖TCR的刺激而激活，就像感染巨噬细胞和DC一样 。NFAT和NFkB 结合到前病毒LTR的启动子区，起始病毒基因组转录。病毒转录子被以不同方式剪接，产生可以翻译成病毒蛋白的mRNA(图13.35)。

至少有Tat 和Rev 两种病毒蛋白质促进病毒基因组的产生(图13.34)。Tat结合5’端LTR的转录激活区(TAR)，招募细胞周期素T1 及其伴侣——细胞周期素依赖激酶9(CDK9)，形成复合物磷酸化RNA 聚合酶，促进其产生病毒基因组的全长转录子。通过这种方式，Tat 提供了一个快速放大病毒复制的正反馈环路。 Rev通过结合特定的病毒RNA 序列——Rev 反应元件(RRE) 将未剪接的病毒RNA 转录子转运出核。真核生物具有阻止不完全剪接mRNA 转录子出核的机制。这将给逆转录病毒带来困难，即逆转录病毒是依赖于输出的未剪接mRNA, 这些mRNA 编码了全部的病毒蛋白质以及病毒RNA 基因组。在早期，编码Tat和Rev 的剪接mRNA转录子以正常宿主细胞mRNA 外运的方式被外运。而随后，未剪接病毒转录子需要Rev 来防止其被宿主细胞破坏，进而促进其外运。

病毒依赖Nef、Vif、Vpu和Vpr蛋白进行复制。这些病毒蛋白质在进化中具备了抵抗宿主免疫系统清除病毒以及拮抗宿主抗病毒限制性因子(自发抑制逆转录病毒复制的宿主蛋白)的能力。 Nef(负向调控因子)在病毒生命周期中发挥了多种关键作用。在HIV 感染早期，Nef 通过降低TCR 信号阈值和下调抑制性共刺激受体CTLA4的表达，维持T 细胞活化并建立持续感染。这些方式导致T 细胞长期处于强烈的激活状态，进而促进病毒复制。此外，Nef 通过下调被感染细胞MHCI 类和II 类分子的表达，促进免疫逃逸，使得感染细胞不能诱导

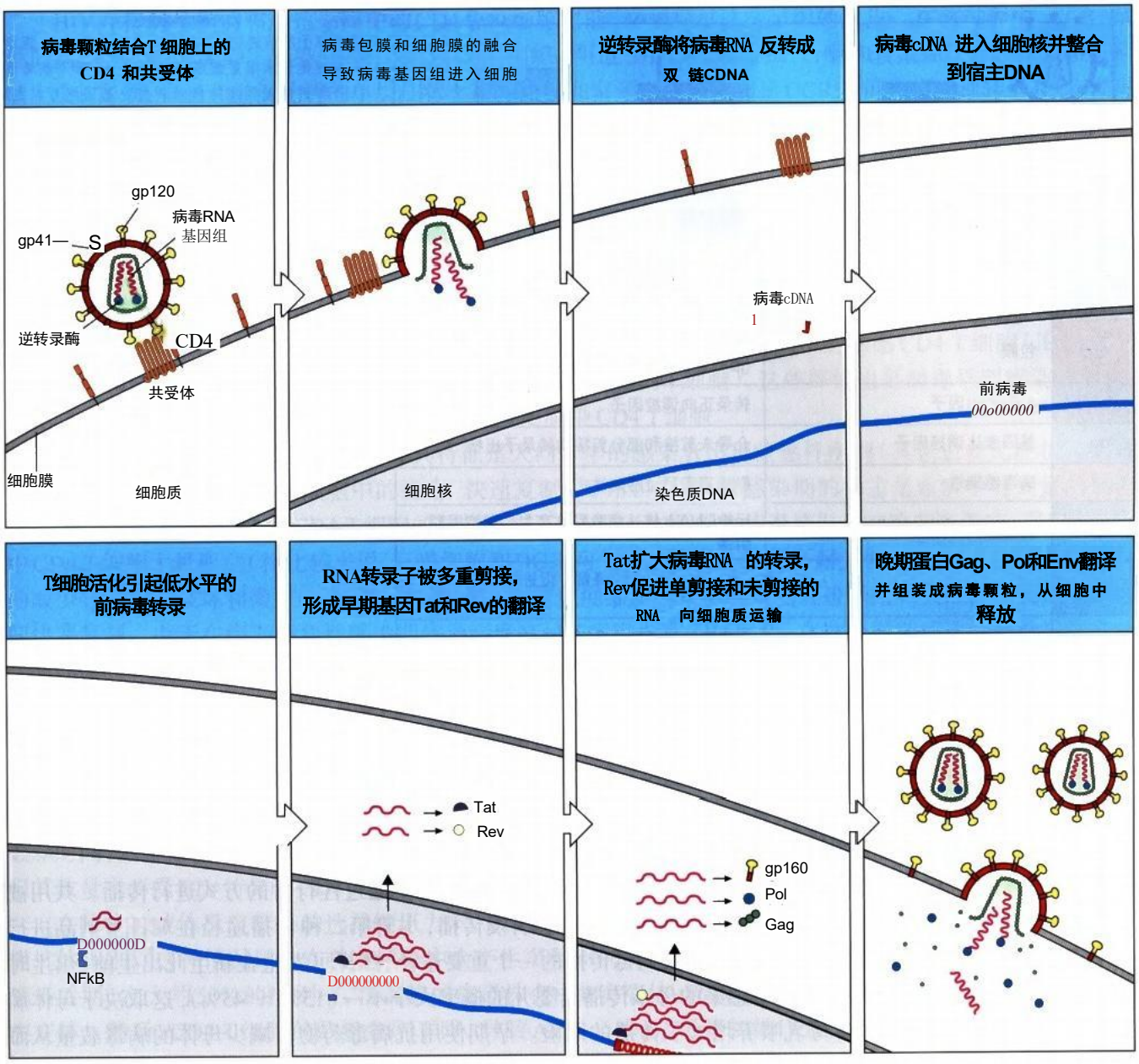
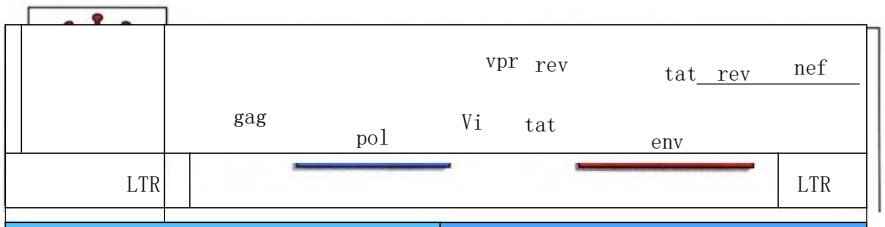


图13.34 HIV的生命周期

上排：病毒gp120和CD4结合后构象改变，并与趋化因子受体结合，促进gp41的释放，后者导致病毒包膜和细胞膜的融合以及病毒核心向细胞质的释放。进入细胞质后，病毒核心释放RNA基因组，并被病毒逆转录酶逆转录成双链CDNA。双链CDNA、病毒整合酶和Vpr蛋白一起迁移到细胞核，并整合到细胞基因组，成为前病毒。

下排：CD4T细胞的活化引起转录因子NFKB和NFAT的表达，NFKB和NFAT结合前病毒LTR，并起始HIV基因组转录。第一个病毒转录子被充分加工，产生的剪接mRNA编码多个调控蛋白，包括Tat和Rev。Tat不仅促进前病毒的转录，还与RNA转录子结合，使其保持在有利于翻译的稳定状态。Rev结合RNA转录子，将其运送至胞质。随着Rev水平的增加，未充分剪接和未剪接的病毒转录子被运输出细胞核。单剪接和未剪接的转录子编码病毒结构蛋白。未剪接的转录子作为新的病毒基因组，被这些蛋白质包装成新的病毒颗粒。

抗病毒免疫应答并且被CTL清除。此外，Nef还可以促进CD4分子的清除，否则CD4会与病毒颗粒结合，干扰病毒颗粒的释放。Vif（病毒感染性因子）拮抗一种被称为APOBEC的胞嘧啶脱氨酶。病毒cDNA转录过程中，APOBEC会催化胞嘧啶转换成尿嘧啶，破坏其编码病毒蛋白质的能力。Vpu（病毒蛋白质U）为HIV-1和SIV变异体所特有，是拮抗细胞因子tetherin所必需的。tetherin同时插入到宿主细胞膜和成熟病毒包膜上，阻止病毒释放。Vpr（病毒蛋白质R）的功能还不是很清楚，但其似乎靶向结合限制性因子SAMHD1。SAMHD1可以通过限制胞内脱氧核苷酸（dNTP），抑制逆转录酶介导的cDNA的合成，进而抑制HIV-1感染。



基因		基因产物/功能
gag	群特异性抗原	核心蛋白和基质蛋白
pol	聚合酶	逆转录酶、蛋白酶和整合酶
env	包膜	跨膜糖蛋白，gp120结合CD4和CCR5；gp41是病毒融合和内化所必需的
tat	反式激活因子	转录正向调控因子
rev	基因表达调控因子	介导未剪接和部分剪接的转录子出核
vif	病毒感染性	影响病毒颗粒感染性
vpr	病毒蛋白R	运输DNA入核，病毒颗粒产生，细胞周期阻滞
vpu	病毒蛋白U	促进细胞内CD4的降解，促进病毒从细胞膜释放
nef	负向调控因子	在体内外增强病毒复制，降低CD4、MHC I类和MHC II类分子表达

图13.35 HIV的基因组结构
类似于所有逆转录病毒，HIV-1 的RNA 基因组两侧是长末端重复序列(LTR)， 参与病毒整合和病毒基因组的转录调控。基因组可以在3个阅读框中读取，且多个病毒基因在不同阅读框中重叠，使得病毒以很小的基因组编码多种蛋白质。所有感染性逆转录病毒都合成3种主要蛋白质产物：Gag、Pol 和Env。不同基因及其产物功能见列表。产物gag、pol 和env 以及病毒RNA 存在于成熟的病毒颗粒中。病毒转录子剪接产生Tat、Rev和Nef蛋白的mRNA，因此其基因散布于病毒基因组。以Nef 为例，只有一个外显子(黄色标记)被翻译。

13-32 HIV通过多种路径传播并建立感染

HIV感染发生在感染个体到非感染个体的体液交换之后，AIDS 主要通过性行为的方式进行传播。共用被污染的针头注射静脉药物、使用感染血液或血液制品也会引发传播，尽管第二种传播途径在对血液制品进行HIV 常规筛查的国家已经被消除。母婴传播是病毒传播的一个重要途径，传播可发生在新生儿出生前、出生时或通过母乳传播。未经治疗的被HIV 感染的母亲传播给婴儿的概率大小不一(15%～45%)，这取决于母体病毒的载量以及是否母乳喂养，母乳喂养增加了传播的风险。孕期使用抗病毒药物可减少母体的病毒载量从而显著地降低传播给婴儿的概率(见第13-41节)。

病毒通过游离的感染性颗粒或易感细胞传播(如CD4 T细胞和DC)。 被感染的细胞和游离病毒可存在于血液、精液、阴道分泌物或乳汁中。下一节我们将讨论，HIV 颗粒可表达不同的gp120 变异体，结合CCR5或CXCR4， 进而影响感染细胞类型。生殖器和消化道黏膜是性传播初始感染的主要部位，HIV 病毒颗粒首先在表达CCR5的少量黏膜免疫细胞(效应型CD4 记忆T 细胞、DC和巨噬细胞)中建立感染(图13.32)。在通过T 细胞或DC(黏膜巨噬细胞不迁移)迁移到黏膜淋巴结之前，病毒都在这些细胞里复制。黏膜组织的淋巴小室富含表达CCR5 的 Th1 和Th17(初始T 细胞和Th2 不表达CCR5)，初始病毒更偏好在这些CD4 T细胞亚群中复制。病毒在富含CD4T 细胞的局部淋巴结加速复制后，通过血液循环广泛传播，并获得更强的侵袭富含大量CD4T细胞的肠相关淋巴组织(GALT) 的能力。

13- 33 结合不同共受体的HIV 变异体在疾病发展和传播中发挥不同作用

为了在新的宿主中建立感染，HIV 病毒颗粒必须和表达CD4的免疫细胞接触。病毒gp120 变种对趋化因子共受体CCR5 和CXCR4的亲和力决定了靶细胞的类型。相应地，两类具有不同嗜性的HIV 变异体分别被称为R5 和X4(图13.32)。CCR5 主要表达于病毒感染主要部位的CD4 免疫细胞，这些部位经常暴露于共生微生物中，含有大量活化的免疫细胞(性传播中的男女性生殖道或直肠黏膜组织，母婴传播中的上消化道)，因此CCR5 嗜性的R5病毒毒株通常是传播所必需的，并在感染早期占主导地位。

HIV在接触生殖器和肠道黏膜中的CD4免疫细胞之前，必须穿过这些组织的上皮。在该过程中，CCR5嗜性的病毒毒株具有优势。感染主要穿过两层上皮组织：阴道、阴茎包皮、宫颈、口咽和食道黏膜的分层或多层鳞状上皮；宫颈、直肠和上消化道的单层柱状上皮。直肠和宫颈上皮细胞表达CCR5，可选择性地转运R5病毒毒株(而非X4 病毒毒株)并穿过上皮。其他上皮细胞表达的分子也参与其中。表达于阴道或宫颈上皮细胞并结合gp120的糖鞘酯也可以提高病毒穿过上皮的能力。病毒穿过上皮的屏障并建立感染的速度非常快。有报道显示，SIV在暴露后30～60分钟内即可穿过宫颈阴道上皮。

除了直接穿过上皮细胞，游走于上皮细胞间的DC为HIV横跨上皮提供了一条通道。DC通过复杂的运输机制将捕获的HIV运送给淋巴组织中的CD4 T细胞。HIV通过gp120结合C型凝集素受体[如胰岛蛋白(CD207)、甘露糖受体(CD206) 和DC-SIGN] 并附着于DC 上。部分病毒被快速吞到囊泡，保持感染状态数天。这样，病毒被保护起来并维持稳定状态，直到遇到黏膜环境或引流淋巴组织中的易感CD4 T细胞(图13.36)。在一些黏膜部位，表达CCR5的CD4 T细胞定居在上皮(上皮内T 细胞)，这些部位也是病毒早期感染的部位。因此，HIV可以直接感染CD4T 细胞，也可以通过DC感染CD4 T细胞。

病毒感染的急性期通常持续数周，其特征是大约一半的感染者出现流感样疾病(其余患者无症状)，病毒(特别是表达CCR5 的CD4T 细胞中的病毒)快速复制(图13.37)。急性感染期的标志是血液中有大量的病毒(病毒血症)且表达CCR5的CD4T 细胞的数量急剧下降，后者主要是由病毒诱发的细胞病变效应，导致GALT中CD4T 细胞大量死亡(相比较来说，巨噬细胞和DC对可复制病毒的裂解作用耐受性更强)。肠道中免疫细胞的减少导致屏障破坏和微生物成分易位，这可能会使免疫细胞活性增加进而促进肠道相关淋巴样组织中病毒的快速复制。由于在病毒的急性感染期病毒滴度高，R5病毒毒株占据优势，在这个时期病毒传染给未感染的接触群体的风险特别大。

一旦建立适应性免疫应答，几乎所有的患者都会进入急性期并出现高病毒血症(图13.37)。CD8 CTL可以杀死HIV感染的细胞，在感染者血清中能检测到病毒特异性抗体(血清转换)。CTL介导的免疫应答能在早期控制住病毒，导致病毒滴度急剧下降和CD4T 细胞数量回升。在感染的这个阶段，其血浆中持续存在的病毒水平称为病毒设定点，它通常是未来疾病进展的一个良好指标。而疾病过渡到临床潜伏期或无症状期通常需要数年时间，这个阶段以低病毒血症和CD4 T细胞数量缓慢下降作为标志。在此过程中，病毒虽仍能主动复制，但其数量主要受HIV特异性CD8 T细胞和抗体控制。

在抗病毒抗体反应带来的选择性压力下，HIV 逃逸突变体表达可变的包膜变体使其不被已经存在的抗包膜抗体识别。这种情况导致在单次感染中会产生多种不同的病毒突变体，在人群中则产生更为广泛的变异。感染后期，在大约50%的病例中，占优势的病毒株会由R突变体，转换成通过CXCR4共受体感染T细胞的X4突变体。随后，CD4 T细胞的数量急剧下降，导致AIDS。然而，尽管初始以及记忆CD4T细胞均能通过表达CXCR4共受体，并通过扩大HIV易感性T细胞的数量来发挥作用，但这种嗜性转换导致CD4T 细胞加速减少的

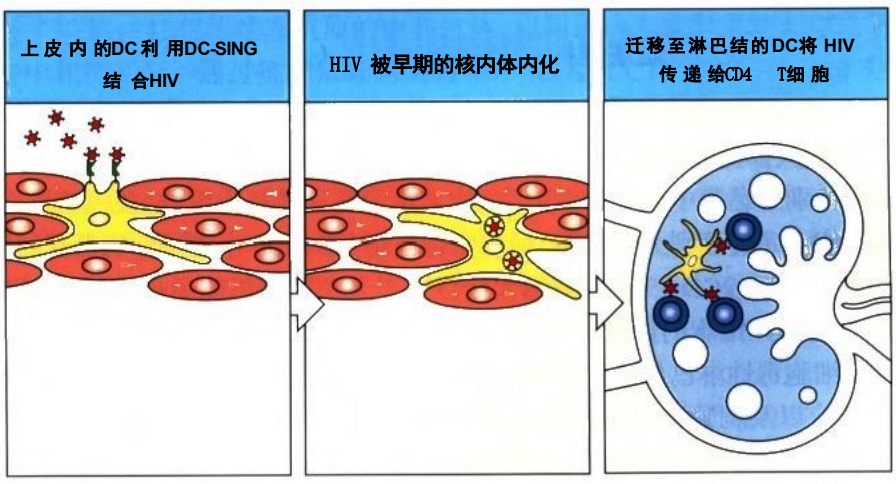


图13.36 树突状细胞(DC) 将HIV从黏膜表面传递到淋巴组织引发感染
HIV病毒通过与gp120和DC-SING结合黏附到上皮内的DC表面(左图)，可以黏附到黏膜损伤处或连接上皮细胞和外界的DC上，另外，HIV也可以直接黏附到某些上皮细胞，再被运送至上皮下的DC上(该部分未展示)。 DC内化病毒颗粒到微酸性的早期内体中，再迁移至淋巴组织(中图)。 HIV病毒颗粒被再次转移至DC表面，当DC遇到次级淋巴组织中的CD4 T细胞时将病毒颗粒转移给T细胞(右图)。

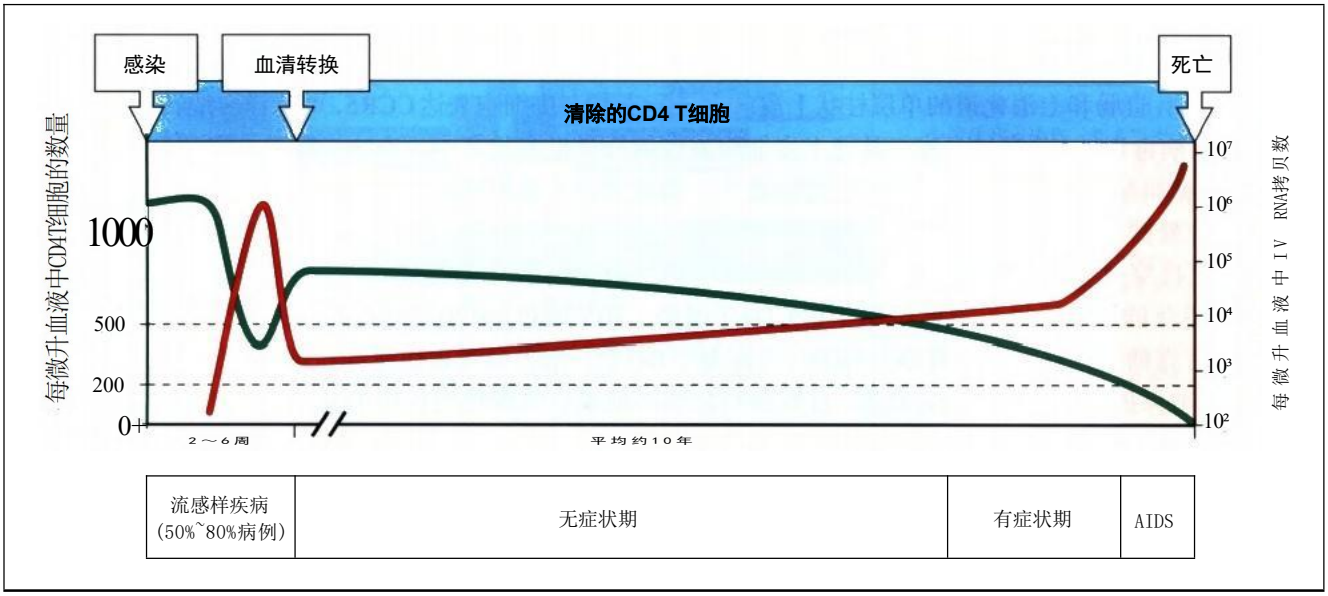


图13.37 未受治疗的HIV感染个体的典型疾病进程
最初几周的典型表现为类似流感的病毒性疾病，有时被称为血清转换病，此时血液中具有高滴度的病毒。随后产生适应性免疫应答，它控制了急性期并且很大程度上恢复了CD4T 细胞的水平，但不能根除病毒。这就是无症状阶段，在无治疗的情况下，此阶段通常要持续5~10年。由于外周血中CD4T细胞数量下降(从约每微升500个细胞开始下降),机会性感染及其他症状频发。随后疾病进入有症状阶段。当外周血中CD4 T细胞数量低于每微升200个细胞时，患者被认定患有AIDS。请注意，临床使用的CD4T 细胞计数是在每微升血液(细胞数/微升)中测量的，而不是书本其他地方使用的单位，即每毫升血液(细胞数/毫升)。

具体机制还不清楚。总而言之，R5 突变体对于病毒在个体间的传播尤为重要，而在抗病毒免疫应答的选择压力下出现的X4突变体则会促进疾病进展。

13-34 共受体CCR5 的遗传缺陷赋予细胞抵抗HIV 病毒感染的能力

某些个体暴露在高风险HIV-1 病毒环境中，其血清反应仍呈阴性，这些人的淋巴细胞和巨噬细胞在接种HIV 病毒的培养基中可抵抗HIV 感染。究其原因是他们的CCR5 共受体为无功能的纯合子突变体——称为△32——其由编码区的32个碱基对缺失导致移码突变产生截短的蛋白质而引起。在白种人中该等位基因突变的频率高达0.09(也就是说，约10%的群体是该等位基因的杂合体，约1%的群体是纯合体)。在日本人或来自西非、中非的黑人中未发现突变的等位基因。杂合CCR5的缺乏是否对HIV 感染提供保护作用还有争议，但它似乎有助于部分减缓疾病的进程。除了CCR5 基因的结构多态性外，其启动子区域的变异也与疾病进程有关。在AIDS大流行之前，CCR5△32 等位基因在白人中高发，这表明在过去的流行病中该变种被选择出来。目前研究发现，天花和鼠疫都被认为是可能的选择性病原体，但这尚未得到证实。

13-35 免疫应答能控制但不能清除HIV

感染HIV 病毒会引发免疫应答，但这种免疫应答极少会彻底消除病毒。图13.38显示了各种适应性免疫元件对成人体内HIV的应答进程以及病毒水平的影响。如前所述，在急性期，病毒介导的细胞毒性导致CD4T 细胞(特别是黏膜中的CD4T 细胞)的大量消耗。在初始阶段，免疫应答可以有效地恢复黏膜组织外部T 细胞数量，使疾病过渡到无症状期，抑制病毒复制(图13.37)。然而，病毒复制仍在继续，在几个月甚至超过二十年的可变期后，当CD4 T细胞数量太低以至于无法维持机体免疫应答时，将导致AIDS 的发生(定义为每微升外周血中CD4T 细胞的数量低于200个)。以下几点因素共同导致CD4 T细胞逐渐消耗以至于无法维持机体免疫应答：细胞毒性淋巴细胞直接破坏HIV 感染细胞；直接或间接诱导潜伏病毒活化的免疫激活作用；持续的细胞病变效应以及胸腺中T 细胞再生不足。本节将探讨CD8 CTL细胞、CD4 T细胞、抗体和其他免疫因子在HIV感染后免疫应答中发挥的作用，这些免疫应答最初抑制了感染，但最终失败了。

图13.38 HIV诱发的免疫应答
在长时间的无症状期，感染性病毒以相对较低的水平存在于感染者的外周血中。在此阶段，病毒在淋巴组织中持续复制，尽管抗体和CD8 CTL保持在高水平，CD4 细胞数逐渐减少(图13.39)。图中展示了两种不同的抗体应答，分别是抗HIV包膜蛋白(Env) 抗体和抗核心蛋白p24抗体。最终，抗体和HIV特异性细胞毒性T细胞(CTL) 的水平下降且外周血中的感染性HIV的含量逐渐增加。

对来自感染个体的外周血细胞进行体外研究，发现病毒肽特异性的CTL能杀死被感染的细胞。在体内，CTL被招募到HIV复制部位，在感染性病毒释放之前杀死多种被感染的细胞，从而维持病毒载量，这是无症状期的特征。CD8 CTL控制HIV感染细胞，CD8T 细胞的数量和活性与病毒载量的相关性研究为其临床重要性提供了证据。另外，SIV感染恒河猴的实验直接证明CD8 CTL控制逆转录病毒感染的细胞；用去除CD8 T细胞的单克隆抗体处理感染动物后，病毒载量迅速大量增加。

CD4 T细胞、CD8 T细胞和NK细胞除了具有识别感染病毒的细胞介导的直接细胞毒性作用外，它们产生的多种因子在抗病毒免疫中也发挥着重要的作用。 CD8 T细胞在感染部位释放结合CCR5的趋化因子，如CCL5、CCL3和CCL4，它们通过竞争性结合HIV1-R5病毒毒株的共受体CCR5来抑制病毒传播，而CXCL12竞争性结合R4病毒毒株的共受体CXCR4。IFN-α和IFN-γ等细胞因子也可能参与控制病毒的传播。

有证据表明，CD4T细胞除了是HIV感染的主要靶点外，还在宿主对HIV感染细胞的应答中起重要作用。研究发现，HIV抗原特异性CD4 T细胞的增殖性应答强度与病毒载量之间存在负相关性。此外，抵御病毒的效应性CD4 T细胞的应答类型也很重要。患者急性感染期的控制程度与病毒载量呈负相关性，急性感染期患者体内CD4 T细胞多呈现Th1活性，包括产生IFN-γ和颗粒酶B。如CD8 T细胞一样，HIV特异性Th1细胞也具有清除HIV感染靶标的裂解能力。此外，感染HIV后很长时间仍未发展成AIDS的患者，其体内的CD4T细胞显示出强烈的抗病毒增殖反应。最后，将抗逆转录病毒药物用于急性感染个体的早期治疗，有助于恢复HIV特异性的CD4增殖反应。如果停止抗逆转病毒治疗，某些患者体内依然存在CD4应答并可以降低病毒血症，但这些患者体内会存在持续感染且最终无法得到免疫控制。既然CD4 T细胞应答对控制HIV感染至关重要，而HIV趋向并杀死CD4 T细胞，这就可以解释为什么宿主免疫应答无法长期控制感染。

感染早期产生的抗HIV蛋白的抗体，像T细胞一样，最终无法清除病毒。病毒的T细胞抗原表位在抗体免疫应答的选择压力下反而能够使病毒产生较强的逃逸突变能力，使病毒逃逸宿主免疫应答。抗体应答通过以下两方面发挥重要作用：①产生针对gp120和gp41包膜病毒抗原的中和抗体，以阻断病毒吸附或进入CD4阳性靶细胞；②产生非中和抗体，像一些中和抗体那样通过抗体依赖的细胞毒作用(ADCC) 靶向感染细胞。尽管几乎所有的HIV感染个体最终都会产生中和抗体，然而gp120蛋白上的病毒抗原表位难以接近CD4和趋化因子共受体(图13.33)并长期抑制(通常为数月)中和抗体的产生，这为病毒在中和抗体产生之前发生逃逸突变赢得了时间。事实上，这些所谓的广谱性中和抗体通常在具有高病毒滴度的个体中产生，它们能阻碍多种病毒株的感染，但并不能扭转疾病的进程。对HIV有效的中和抗体进行分析表明，它们在感染后第一年经受了广泛的体细胞超突变，这种情况极少发生。然而，通过分析这些抗体，我们鉴定出HIV gp120:gp41包膜三聚体上的一些“易受攻击”的位点，这些位点可以干扰病毒附着和进入细胞。被动使用一些广谱性中和抗HIV抗体可以保护实验动物，并为开发出能诱导产生广谱性中和抗体的疫苗来预防新感染提供了可能。

中和抗体在感染后期产生且限制病毒增殖的效果一般，与中和抗体相反的是，越来越多的证据表明产生于感染早期的非中和抗体，可以招募NK细胞、巨噬细胞、中性粒细胞产生ADCC作用，与CD8 CTL相互配合，对

于控制病毒的复制十分重要。然而，病毒的高突变性使其持续处于领先地位，在HIV复制过程中发生的突变产生的病毒突变体使其逃脱CTL 及抗体的识别作用，长期抑制免疫系统以维持病毒的感染。免疫应答通常由特定抗原表位(免疫显性表位)特异性的T 细胞和B 细胞主导，且MHC I类分子提呈的免疫显性的HIV 肽的突变已被发现；另外，中和及非中和抗体靶向的抗原表位也存在突变。已发现突变肽可以抑制T 细胞对野生型抗原表位的应答，从而使突变型及野生型病毒存活。

虽然针对HIV的免疫应答最终失败，但其在抑制疾病进展中的重要性是显而易见的。围产期新生儿感染HIV 病毒的悲惨案例可能是最好的例证，在这些儿童体内的病程更为迅猛。新生儿免疫系统还不成熟，加之病毒已逃避了遗传上与儿童接近的免疫系统，导致急性感染期儿童对病毒的免疫应答匮乏。从本质上讲，免疫应答差导致病毒缺乏潜伏期，快速发展为AIDS。

13-36 淋巴组织是 HIV 感染的主要储存库

鉴于针对HIV 感染的活化的、持续的免疫应答，以及能有效抑制病毒复制的抗逆转录病毒疗法的出现(见第13-39节)，鉴定出允许病毒持续存在的储存库就显得尤为重要。尽管HIV的载量和流通量是根据血液中病毒颗粒中的RNA 含量确定的，HIV 感染的主要储存库却位于淋巴组织。除感染CD4 T细胞、巨噬细胞、DC外，HIV还会在生发中心的滤泡DC 表面以免疫复合物的形式被捕获。这些细胞并不是自身被感染，而是可能会以感染性病毒储存库的形式存在至少数月。尽管组织巨噬细胞和DC 似乎也能够庇护复制性HIV，使其不被消灭，但它们的寿命短暂，所以它们不是潜伏感染的主要储存库。然而这些细胞对于将病毒传播到其他组织(如大脑)却十分重要，中枢神经系统中被感染的细胞可能导致病毒长期存在。

对接受抗逆转录病毒治疗的患者的研究显示，估计血浆中可检测到的病毒超过95%来自侵袭性感染的CD4 T细胞，其半衰期约2天。产生病毒的CD4 T细胞存在于淋巴组织的T 细胞区域，一旦在免疫应答中被激活，这些T 细胞会死于感染。被抗原重新激活的潜伏性感染的CD4 记忆T 细胞也能产生病毒，并传播给其他活化的CD4T 细胞。除了侵袭性或潜伏性感染的细胞外，还有大量细胞被有缺陷的前病毒感染，这些细胞不会产生感染性病毒。不幸的是，潜伏感染的CD4 记忆T 细胞平均约有44个月的极长半衰期。这意味着将需要施用有效消除病毒复制的药物治疗超过70年才能完全清除病毒。

13-37 宿主的遗传变异可以改变 HIV 感染进展的速度

在AIDS 流行早期就已经清楚疾病的病程在不同个体之间可能有很大差异。事实上，虽然几乎所有未经治疗的HIV 感染者都会发展为AIDS，并最终死于机会性感染或肿瘤，但仍有少部分人不会如此。少部分人经历血清转换后疾病并无进展。他们的CD4 T细胞数量和其他免疫力指标可以稳定维持数十年而无须抗逆转录病毒治疗。这些人群当中一部分为长期不进展者，虽然能在他们体内检测到病毒载量，但经过很多年仍不会发展为AIDS，另一部分为精英控制者，代表了低于1%的感染个体，他们体内只有非常少的循环病毒(尽管病毒持续进行低水平复制，但通过标准临床试验检测不到)。目前，我们正在深入研究他们是如何在不治疗的情况下控制住感染的。第二组由从事高风险行为的个体组成，这些行为使他们反复暴露于感染环境却不被病毒感染。虽然在这些个体中已有被前HIV 病毒感染的证据，但尚不清楚这些个体是真的感染了病毒，还是暴露于高度减毒或缺陷的病毒毒株以至于无法建立感染。在任何情况下，对这些个体的研究都具有相当大的意义，因为这样可以更深入地理解宿主免疫应答如何更好地控制病毒，并确定哪些遗传因素更倾向于保护性宿主免疫应答，也可为机制研究提供新思路，指导开发出更好的疫苗。

不仅病毒本身的遗传变异可以影响感染的结果，越来越多鉴定出来的宿主基因变异也会影响HIV 感染的进展。全基因组关联分析(GWAS) 的实施以及新近出现的更好的用来定义个体遗传变异的高通量工具(如外显子和全基因组测序)正在加快遗传变异的发现，来区分高度易感和抗性个体。正如第13-34节所讨论的那样，影响HIV 感染的宿主遗传变异中最明显例子之一是CCR5突变的等位基因——CCR5A32，其纯合子能有效地阻断HIV-1 感染，而杂合子可以减缓AIDS 进程。HLA I类基因座，特别是等位基因HLA-B 和HLA-C的遗传多态性是决定疾病进展的另一个主要因素，并且是目前控制HIV 的最强的预测因子。来自GWAS的证据已将多态性定位于HLAI 类分子的肽结合沟，来作为定义疾病进展的关键决定因素。肽结合沟外部以及控制HLA 分子表达水平的非编码区中的多态性也参与其中。 HLAI 类等位基因HLA-B57、HLA-B27和

HLA-B13 使患者预后更好，而HLA-B35 和HLA-B07 则会促进疾病的进展。*HLAI 类等位基因(HLA-A、HLA-B 和HLA-C) 的纯合性使疾病进*展更快，可能是T 细胞对感染的应答不够多样化所致。值得注意的是，其中一个与病毒控制最紧密相关的是HLA-C 基因座上游35 kb的单核苷酸多态性(SNP)；这种多态性赋予机体更强的与HLA-C 表达增多相关的免疫控制能力，而控制能力增强可能是由于病毒肽向CD8 T细胞的提呈增强所致。NK 细胞上存在的KIR 的某些多态性(见第3-26节)，特别是KIR3DS1受体与HLA-B 的某些等位基因，也延缓了AIDS 的进程。影响IFN-γ 和IL10 等细胞因子产生的突变也会限制HIV 的进展。

13-38 由 HIV 感染引起的免疫功能的破坏将导致机体对机会性感染的易感性增加并最终致死

当CD4 T细胞数量下降至临界水平以下时，细胞介导的免疫功能丧失，将会出现各种机会性微生物感染(图13.39)。一般来讲，在感染早期，机体就会丧失对口腔念珠菌属和结核分枝杆菌的抵抗力，其中口腔念珠菌属引起鹅口疮(口腔念珠菌病)，而结核分枝杆菌会导致结核病。然后，患者将患带状疱疹(由潜伏性水痘-带状疱疹激活所致)以及感染性EB 病毒诱导的B 细胞淋巴瘤和卡波西肉瘤。卡波西肉瘤是一种内皮细胞肿瘤，由对卡波西肉瘤相关疱疹病毒(KSHV 或HHV8) 感染中产生的细胞因子的免疫应答所致。自鉴别出AIDS 以来，耶氏肺孢菌(以前称为卡氏肺孢子虫)引起的肺炎是最常见的机会性感染，在引入有效的抗真菌治疗之前，它通常是致死性疾病。另外，丙型肝炎病毒的共感染也很常见且进展迅速。在AIDS的最后阶段，巨细胞病毒感染和鸟型结核分枝杆菌感染则更为常见。值得注意的是，并非所有的AIDS 患者都会患有这些感染或肿瘤，另外还有其他类型的肿瘤和感染，它们虽然不常见但仍然不可忽视。图13.39列出了最常见的机会性感染和肿瘤，在CD4T 细胞存在时，它们能得到有效的控制。

感染	
寄生虫	弓形虫属 隐孢子虫属 利什曼虫属 微孢子虫属
胞内细菌	结核分枝杆菌 鸟型结核分枝杆菌 胞内沙门菌属
真菌	耶氏肺孢菌 新生隐球菌 念珠菌属 组织胞浆菌 粗球霉菌
病毒	单纯疱疹病毒 巨细胞病毒 水痘-带状疱疹病毒
恶性肿瘤	
卡波西肉瘤(HHV8) 非霍奇金淋巴瘤，包括EB病毒阳性的Burkitt淋巴瘤和原发性脑淋巴瘤	

图13.39 能使AIDS 患者致死的一系列机会性病原体和肿瘤
感染是导致AIDS 患者死亡的主要原因，而其中最关键的是由耶氏肺孢菌和分枝杆菌导致的呼吸道感染。宿主抵御大多数病原体感染需要CD4 T细胞或效应性细胞毒性T细胞(CTL) 有效激活巨噬细胞。机会性病原体存在于正常环境中，但会在免疫缺陷宿主如AIDS 或肿瘤患者中引起严重疾病。AIDS 患者也易患几种罕见的肿瘤，如卡波西肉瘤[与人类8型疱疹病毒(HHV8) 相关]和各类淋巴瘤，提示T细胞对致病性疱疹病毒的免疫监视通常可预防此类肿瘤(见第16章)。

13-39 阻止HIV 复制的药物导致感染性 HIV 的滴度迅速减少且CD4T 细胞数量增加

利用阻断HIV 复制的药物进行的研究表明，病毒在感染的任何阶段(包括无症状阶段)都在快速复制。三种特殊的病毒蛋白已被作为抑制病毒复制的靶点。这三种蛋白质分别是用于前病毒合成的逆转录酶、用于将前病毒插入到宿主基因组的整合酶、用于切割病毒多聚蛋白以产生病毒颗粒蛋白和病毒酶的蛋白酶。逆转录酶可被核苷类似物如齐多夫定(zidovudine,ZDV；也被称为叠氮胸苷，azidothymidine,AZT) 抑制，这是第一个获得美国许可的抗HIV 药物。逆转录酶、整合酶和蛋白酶的抑制剂可防止未感染的细胞被感染，但却不能阻止已经被感染的细胞继续产生病毒，因为前病毒一旦建立，就不再需要逆转录酶和整合酶去产生新的病毒颗粒，尽管蛋白酶在病毒成熟的很晚时期才发挥作用，抑制蛋白酶也并不能阻止病毒的释放。即使如此，由于药物阻断了释放的病毒粒子的进一步感染周期，病毒的复制因此被阻止。

将蛋白酶抑制剂与核苷类似物联用的治疗方案被称为联合抗逆转录病毒疗法(combination antiretroviral therapy,cART;以前被称为高效抗逆转录病毒疗法，highly active antiretroviral therapy,HAART),显著降

低了HIV 感染患者的发病率与死亡率。许多接受cART治疗的患者病毒血症迅速且显著地减少，在持续的治疗下最终使HIV RNA的水平长期稳定在检测下限附近(每毫升血浆中50拷贝)(图13.40)。目前尚不清楚最初cART 治疗后病毒颗粒是如何从循环中去除的，似乎最有可能的是它们先被特定抗体及补体调理后，再被单核吞噬系统清除。另外，被调理后的HIV 颗粒也可能被困在滤泡DC 表面的淋巴滤泡中。

尽管免疫系统的其他许多区域受损，cART 仍然能使CD4 T细胞缓慢而稳定地增多。 cART 建立了三种补偿机制来恢复CD4 T细胞的数量。第一种发生于开始治疗的几周，当病毒复制受到控制时，来自淋巴组织的CD4 记忆T细胞被重新分配到循环中去。第二种是随着HIV 感染的控制，异常免疫激活的水平降低，这与CTL 对感染的CD4 T细胞的杀伤减少有关。第三种是由来自胸腺的新的初始T 细胞造成的，这可以通过TCR 切除环(TREC) 在这些晚期细胞中显示出来(见第5-10节)。

尽管cART能有效抑制病毒复制，阻碍AIDS 发展并大大降低病毒的传播率，但却不能清除所有病毒库。因此，停止治疗后病毒的复制迅速反弹，所以患者必须无限期接受治疗，再加上cART有副作用且费用昂贵，这些都迫使我们找出其他阻断病毒复制(图13.41)以及清除病毒库以永久消除感染的靶点。新型抗HIV 复制药物包括病毒进入抑制剂，用来阻断gp120 与CCR5的结合或通过抑制gp41 阻断病毒融合；还有病毒整合酶抑制剂，用来阻断逆转录病毒基因组插入到宿主基因中。其他正在开发的方法包括增强HIV限制因子(如APOBEC) 的活性(见第13-31节)。APOBEC 导致新形成的HIV cDNA广泛突变以破坏其复制能力。

鉴于cART已能成功阻断活性病毒的复制，而现有的治疗方法还不能清除潜伏感染细胞的储存库，所以潜伏感染细胞的储存库已成为治愈AIDS的最大障碍。为了克服这一点，可以考虑先诱导潜伏感染细胞中病毒复制，并加强对病毒和感染细胞的免疫清除作用。激活潜伏病毒的方法包括利用激活病毒转录和复制的细胞因子(如IL-2 、IL-6 和TNF-α)

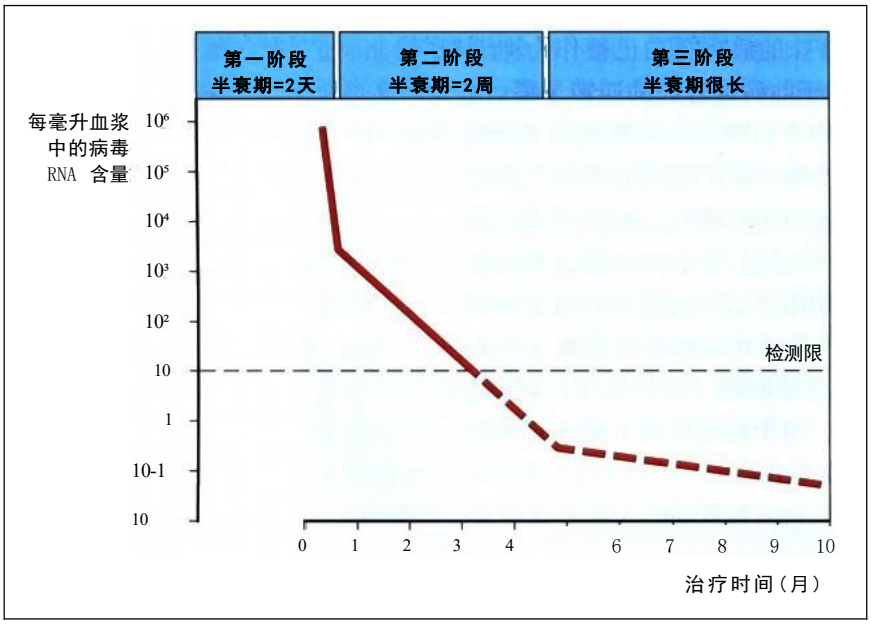


图13.40 药物治疗期间血液中循环的HIV减少的时间轴

将蛋白酶抑制剂和病毒逆转录酶抑制剂进行联合治疗，可以长时间阻止新的HIV 颗粒的产生。开始联合治疗后，由于已感染的细胞死亡并且没有新的细胞被感染，因而限制了病毒的产生。病毒衰变的半衰期发生于以下三个阶段。在第一阶段，半衰期约为2天，反映了侵袭性感染的CD4 T细胞的半衰期；这个阶段持续约2周，因为在治疗开始时受到侵袭性感染的淋巴细胞死亡，导致在此期间病毒产生下降。释放出去的病毒在循环系统中的半衰期只有6小时，就被快速清除，在第一阶段，血浆中病毒水平下降超过95%。第二个阶段通常持续约4个月，病毒的半衰期约为2周，在这个阶段，病毒从被感染的巨噬细胞和处于潜伏状态感染的CD4 T细胞中释放，受到刺激分裂并产生侵袭性感染。此外，我们认为还存在未知时长的第三阶段，此阶段由重新激活记忆T细胞中整合的前病毒和其他长期存活的感染储藏库导致。这些潜伏感染细胞的储藏库中病毒可能会持续存在多年。由于此阶段血浆中病毒的RNA水平低于可检测线，所以无法测量病毒的衰减。

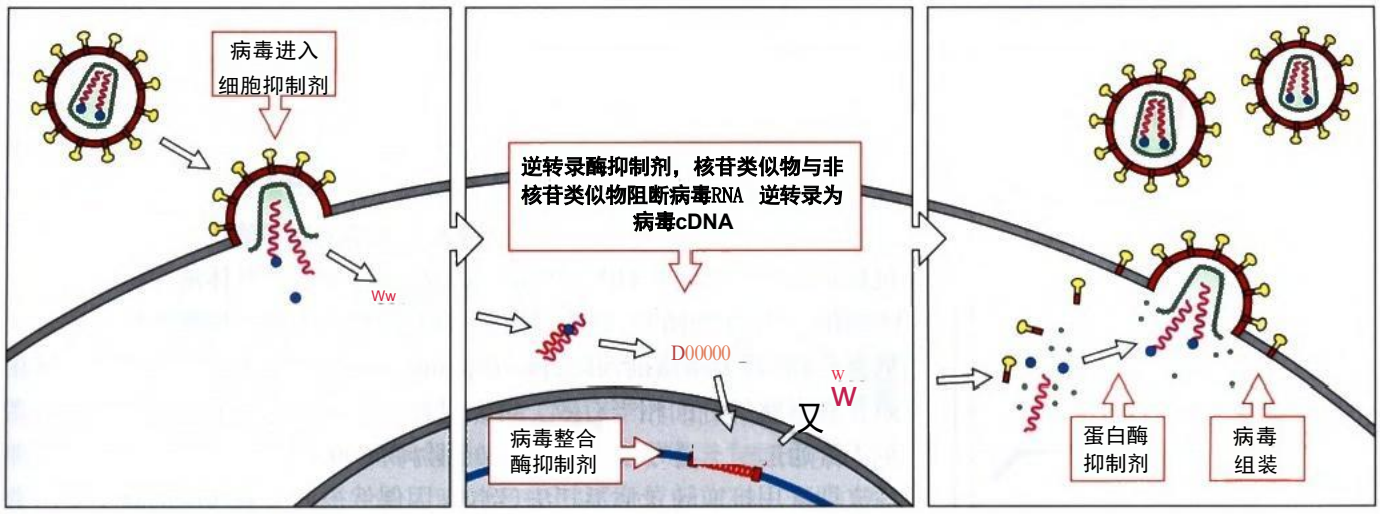


图13.41 干扰HIV生命周期的可能靶点
理论上，治疗药物可攻击HIV生命周期的多个阶段：病毒进入细胞，病毒RNA逆转录，病毒整合酶将病毒cDNA插入到细胞DNA中，病毒蛋白酶裂解病毒的多聚蛋白，装配和感染性病毒出芽。迄今只开发了抑制逆转录酶和蛋白酶作用的药物，运用多种药物联合治疗的方案比单一药物治疗更为有效。

以及表观遗传修饰物的靶向试剂，如组蛋白脱乙酰酶(histone deacetylase,HDAC)抑制剂，来激活潜伏的原病毒。然而，迄今没有一个临床试验表明，使用靶向潜伏病毒储存库的药物可使病毒载量显著低于单独使用cART疗法。事实上，最近发现潜伏感染细胞中的病毒复制是随机被激活的，因此许多携带潜伏前病毒的免疫细胞不能在任何给定的细胞活化周期中激活病毒的复制。HIV病毒的适应以避免消灭潜伏感染的细胞，是消灭潜伏病毒的一个巨大障碍。

美国AIDS患者Timothy Ray Brown的病例为我们提出了另一种治疗AIDS的策略，他在柏林学习期间为治疗白血病接受了造血干细胞移植(hematopoietic stem-cell transplantation,HSCT)治疗(因此他被称为柏林患者)。通过鉴定出提供CCR5A32共受体纯合突变的干细胞供体，Brown的医生可以通过重建患者体内抵抗病毒增殖的免疫细胞，使Brown的CD4T细胞数量回升，并且在移植后停止抗逆转录病毒疗法后也没有发现任何HIV感染的迹象。这种情况持续10年以上，表明他是首例通过HSCT疗法被治愈的感染者。鉴于在世界范围内感染群体数目庞大，HSCT存在并发症的风险，以及与HLA相匹配的CCR5缺失供体异常稀有等原因，这种治疗方法几乎不可能被大范围推广。尽管基因治疗方法的出现有效地删除了患者自身造血干细胞中的CCR5共受体，提高了使患者利用自体CCR5缺失的干细胞进行HSCT疗法的可能性，但HSCT疗法相较于cART仍存在风险，而且移植后的个体仍有被CXCR4 性的病毒变异体再次感染的风险。然而，这却明确表明了将清除潜伏病毒储存库与阻断病毒复制(通过基因或治疗介导的干预)结合起来，也许可以实现永久治愈AIDS。

13-40 HIV在感染过程中累积的多种突变会导致耐药突变体生长

HIV复制迅速，每天会产生10^{9}~10^{10}个病毒粒子，在复制周期中，核苷酸发生突变的概率近3×10^{-5}。所以，每个患者每天都会产生许多HIV的突变体。这种高突变率源于逆转录病毒复制时容易出错的性质，这对免疫系统来说是一个巨大的挑战。逆转录酶缺乏DNA聚合酶的校正机制，导致逆转录病毒的RNA基因组被以相对低的保真度复制到DNA中。尽管原发性感染通常由单一原始病毒建立，但是被感染的个体中会迅速出现大量被称为“准种”的HIV突变体。这种现象首先在HIV感染中被发现，现已证明这种现象在所有慢病毒中普遍存在。

由于HIV具有高度变异性，例如产生逃避突变体以避免被T细胞识别(见第13-31节和第13-35节)，HIV可迅速对抗病毒药物耐受。用药时，病毒会产生耐药突变体并增殖，直到病毒量恢复到先前水平。仅在几天后，单一突变的产生就能使病毒对某些病毒蛋白酶抑制剂耐受(图13.42)。一些针对逆转录酶抑制剂的耐药性也会在短时间内出现。相反，数月后病毒才会对核苷类似物齐多夫定耐药，因为它需要病毒逆转录酶中出现三个或四个突变才能形成。由于HIV对药物的耐药性出现相对较快，只有依靠联合治疗才能使药物治疗获得成

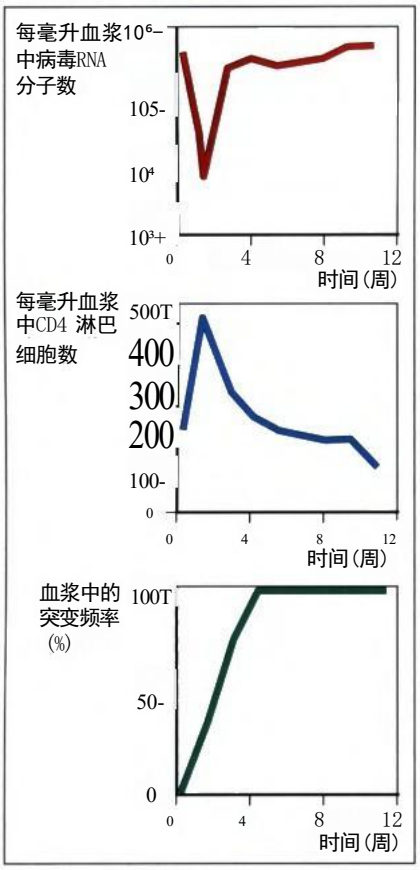


图13.42 HIV对蛋白酶抑制剂耐药性的迅速发展
在给HIV感染患者用单一蛋白酶抑制剂后，血浆中病毒RNA的水平就会急剧下降，半衰期约为2天(上图)。在起始阶段会伴随有血浆中CD4淋巴细胞数目的增加(中图)。在开始使用药物的几天时间内，可以在血浆(下图)和外周血淋巴细胞中检测到突变的药物抗性变异体。治疗4周后，病毒RNA和CD4淋巴细胞便会恢复到最初用药物前水平，并且血浆中所有的HIV都是抗药性突变体。

功，在这种情况下多种HIV蛋白同时发生耐药突变的概率几乎为零。然而，新一代抗逆转录病毒药物的单药治疗已被证明对治疗初期病毒载量低的患者是有效的。

13-41 治疗和预防HIV减少了HIV和AIDS的传播

我们已经明确知道，已被感染或未受感染的高风险人群如果按时服用抗病毒药物可以防止HIV的传播。cART可以显著降低体液中病毒的滴度(所谓的治疗即预防)。另外，易感染HIV的高危人群使用预防性抗逆转录病毒药物(称为暴露前预防，pre-exposure prophylaxis,PrEP)也证明了其在阻止病毒感染方面相当有效。每天混合口服两种逆转录酶抑制剂能将高危人群通过性传播导致的HIV感染风险降低90%以上。另外，暴露于病毒后立即采用抗逆转录病毒疗法(例如，因偶然被针头刺伤而暴露于受污染血液的医院工作人员)也可以显著降低HIV的感染风险。尽管早期对使用PrEP的人群存在一种担忧，即那些在PrEP期间感染HIV的人(特别是那些对服药方案依从性差的个体)可能会产生耐药性，但既往的经验表明，这种风险非常低。目前基于每月服用长效制剂而不是每日给药的新型PrEP策略的试验，可能进一步降低依从性差的风险并提高疗效。

然而并不是每一个已感染或有感染风险的人都能获得cART治疗，因为它价格昂贵，且需要持续接受治疗，许多感染者甚至没有意识到自身携带病毒。然而，即使无法进行cART治疗，对存在风险的人群定期筛查以告知感染者，以便采取措施来避免传播病毒也非常关键。反过来说，这需要严格保密和相互信任。另一个控制AIDS传播的障碍是人们不愿意去确定自己是否被感染，特别是因为HIV携带者会被社会污名化。鉴于此，教育成为了预防感染的重要手段，既可以消除羞耻感又能指导如何预防病毒的传播。

除cART以外，针对未感染者采取的预防措施则相对便宜，即要求避免与感染者的体液(如精液、血液、血液制品和乳汁)接触。该措施已被反复证明足以避免感染，如医疗保健工作者长期照顾AIDS患者，并没有出现血清转换或感染的迹象。预防病毒传播要限制感染者母亲用母乳喂养新生儿，同理，常规使用安全套也能显著降低HIV的传播风险。男性包皮环切术也会降低传播率，因为包皮是病毒进入未进行包皮环切男性的主要部位。其他已纳入考虑范围的措施包括使用微生物凝胶或栓剂，这方面改进出的产品在最近的试验中展现出良好的前景。一些微生物凝胶或栓剂还可以减少其他性传播疾病的传播(如生殖器疱疹)，从而进一步降低HIV的传播风险。

13-42 接种HIV病毒疫苗是一项颇具吸引力而又困难重重的解决方案

尽管cART在阻止HIV感染者传播病毒，以及预防未感染但有感染风险人群感染病毒均有疗效，极大地改变了HIV感染的自然史和传播率，但是开发出一种能够预防HIV感染和AIDS的安全有效的疫苗仍然是我们的主要目标。理想情况下，有效的疫苗可以引发广谱的中和抗体，阻止病毒进入靶细胞(即抗gp120抗体)和效应性CTL，来预防和控制HIV感染。然而，目前尚未开发出此类疫苗，疫苗研发的过程充满了前所未有的挑战。

其中最主要的困难是感染本身的性质，其特征是病毒直接破坏适应性免疫的核心成分——CD4 T细胞，并且在CTL 和抗体应答的情况下以极快的速度增殖和突变，导致持续性感染。正如开发预防初始感染的预防性疫苗一样，也正在考虑开发用于已感染患者的治疗性疫苗来增强免疫应答，预防AIDS 。想要开发出用于已感染患者的治疗性疫苗困难重重。正如前面章节(见第13-40节)所讨论的那样，HIV 通过已突变病毒的选择性增殖，以实现在个体体内进化，突变的病毒能够逃脱抗体和CTL 的识别作用。病毒可以作为转录沉默的前病毒，在不被免疫系统识别的前提下以潜伏的形式持续存在，使其一旦建立感染，即使对HIV 免疫的人也无法将其完全清除。

预防性疫苗接种更有希望预防新感染。但即使如此，缺乏正常免疫应答的保护以及感染群体中HIV 病毒毒株序列的巨大差异性(目前有数千种不同的病毒在人群中传播)对我们来说仍是严峻的挑战。感染一种病毒毒株的患者似乎对其他密切相关的病毒毒株不产生抗性，两种病毒株同时感染相同的细胞的超级感染的情况也时有发生。而难以产生针对HIV 包膜糖蛋白的广泛性中和抗体则更加证明了这一点(见第13-35节)。另外，针对HIV的保护性免疫可能采取的形式仍存在不确定性。目前我们认为需要诱导有效的抗体和T 细胞应答来实现保护性免疫，尽管还未确定哪些表位可能提供最佳的靶标以及如何最大限度地诱导它们。最后，从设想到设计再到完成HIV 疫苗的完整临床试验需花费数年，进展缓慢；到目前为止，很少有完成的临床疫苗试验，且它们均已宣告失败。

然而，尽管情况不容乐观，我们仍取得了一些进展，依然有希望成功开发出疫苗。目前正在尝试开发HIV 疫苗的各种策略，如递送HIV 重组蛋白，接种含HIV 基因的质粒DNA 疫苗(见第16-9节),通过病毒载体递送HIV基因，或者以上方法联合使用。许多针对其他病毒的成功疫苗包含减毒活病毒毒株，可以提高免疫应答却并不致病(见第16-4节)。开发HIV 的减毒活疫苗难度很大，尤其是疫苗和野生型病毒之间重组可能会导致疫苗毒力逆转的问题。另一种方法是使用其他病毒，如牛痘病毒或腺病毒，作为载体来传递和表达HIV 基因，引发针对HIV 抗原的B 细胞和T 细胞应答。因为这些病毒载体已经在其他人类疫苗接种研究中证明了其安全性，所以一直以来它们都是做初始试验的不错选择。最近，将这种方法与重组gp120 加强免疫的方法相结合，已取得了初步成功，虽然还有很多不足但却给了我们很大信心。通过金丝雀痘病毒载体递送HIV的gag、pol、env基因，然后利用HIV 的gp120 加强免疫，可以降低相当多的高危疫苗接种者的接种风险。这是迄今首次在大型HIV疫苗试验中证明其疗效，一些确证性的研究正在进行中。另外，同样重要的是，该研究数据还提供了与保护性免疫应答类型的相关证据，表明诱导引发ADCC 的非中和抗体(如IgG3同种型)可能提供免疫保护。由于难以诱导HIV的中和抗体，这项研究表明也许并不需要中和抗体就能实现免疫保护。此外，利用巨细胞病毒(CMV) 载体将SIV 基因传递给恒河猴可以诱发强烈的CTL 应答。尽管诱发的CTL 应答不能阻止致病性SIV毒株的感染，然而接种疫苗后确实使约1/2的全身感染的猴子可以清除病毒。这一前所未有的结果表明，用于传递HIV 基因的病毒载体(在该项研究中指的是在疫苗接种后能长期产生HIV 抗原的载体)可能对于诱发抗病毒CD8 T细胞应答的类型和强度非常重要，并且单单诱发效应T 细胞应答就可能实现免疫保护。但仍需要进一步研究确定，哪种疫苗联用可以引发适当的非中和抗体和强效的CD8 T细胞应答，实现在没有中和抗体情况下的免疫保护。

除了开发有效的HIV 疫苗存在的生物学难题外，还有伦理问题需要考虑。进行疫苗试验的同时，要努力使接种疫苗者最低程度地暴露于病毒，否则是不道德的。鉴于在世界范围内将暴露前预防(PrEP) 作为预防病毒传播的标准手段，面对cART的积极作用时，未来的疫苗试验将难以确定疗效。cART 作为病毒传播阻断剂和预防性药物已取得巨大成功，我们可以想象，即使没有开发出有效疫苗，如果在普遍筛查HIV并应用cART 一样可以清除HIV/AIDS。

【小结】

感染HIV 是AIDS的病因。尽管HIV的传播已经被显著遏制，但仍在继续蔓延，尤其是在不发达国家通过异性接触广泛传播。HIV 是一种含包膜的逆转录病毒，在免疫细胞中复制。病毒侵入细胞需要借助CD4 和特殊的趋化因子受体，且病毒的周期性复制依赖于激活的T 细胞转录因子。HIV 感染导致CD4T 细胞耗竭和急性病毒血症，CTL 应答可使病毒血症迅速消退，但不能完全清除HIV 感染。病毒在新感染的细胞中不断复制，建立持续感染状态。目前的治疗方案是将多种抗逆转录病毒药物联合使用，该方案可以阻断病毒复制，导致病毒水平

迅速降低且CD4 T细胞数量缓慢增加。HIV 感染的主要影响是通过直接的致细胞病变效应和CD8 细胞毒性作用破坏了CD4 T细胞。随着CD4T 细胞数量下降，身体更容易产生机会性感染。最终，大多数未经治疗的感染者发展为AIDS 而死亡；然而，小部分不进展者多年来保持健康，未出现感染导致的疾病。我们希望能从这些人身上找出控制HIV 感染的方法。这些人以及那些对HIV 感染具有先天免疫能力的人的存在，给开发出有效果的HIV疫苗带来希望。

第13章总结

尽管大多数感染都能引发机体的保护性免疫应答，但聪明的病原体会发展出至少能部分抵御免疫应答的一些方法，造成严重的、持续性的感染。有些个体的免疫系统存在部分程度的免疫缺陷，导致他们对某些类型的传染性病原体异常敏感。持续性感染和遗传性免疫缺陷疾病说明了先天性免疫和适应性免疫在有效的宿主防御中的重要性，并对免疫学研究提出了持续性的挑战。造成AIDS 的HIV 不仅具有持续性感染的特征，且能在其宿主中产生免疫缺陷，导致对患者产生致命影响。增加我们对免疫系统基本特性及其在抗感染中作用的认识，是战胜HIV 等新病原体的关键。

讨论题

13.1 为什么一些原发性免疫缺陷病更容易对男性造成影响?举出最常见的例子。

13.2影响补体系统或B 细胞发育的原发性免疫缺陷病有何异同?

13.3从遗传性和获得性免疫缺陷患者身上，我们可以学习到宿主针对机会性感染有什么样的正常保护机制?

13.4列举主要影响T 细胞免疫缺陷的例子。为什么这些因素对免疫应答的影响通常比仅涉及B 细胞免疫缺陷更严重?

13.5 比较宿主对细胞内和细胞外细菌病原体的免疫应答。

13.6 列出病毒逃避免疫系统的不同方式。哪一种策略会导致慢性感染，为什么?

13.7 比较流感病毒感染和大流行背景下的抗原性漂移和抗原转移。这些不同类型的抗原性变异是如何发生的?

13.8 HIV辅助蛋白(Nef、Vif、Vpu和Vpr) 是如何保护病毒免受免疫清除的?

13.9感染HIV 如何导致AIDS?

13.10为什么目前的药物治疗法无法治愈HIV 感染?为什么HIV 疫苗难以制备?

（严大鹏 丁 强 张进平译，陈莎莎校）

参考文献

14 过敏性疾病与超敏反应

本章概要：

IgE和lgE介导的过敏性疾病
IgE介导的过敏反应的效应机制
非IgE介导的过敏性疾病

适应性免疫应答对抵抗感染至关重要，但有时与感染无关的抗原也可引发适应性免疫应答并导致疾病。在这种情况下，本来无害的“环境”抗原，如花粉、食物和药物会引起超敏反应，通常也被称为过敏反应(allergic reaction)。

20世纪60年代初，英国病理学家P.G.H.Gell 和R.R.A.Coombs 将免疫应答引起的超敏反应分为四大类。 I 型超敏反应是由血浆“反应素”(后来被确定为IgE) 介导的速发型过敏反应，主要的终末效应机制是肥大细胞活化。 II 型和III型超敏反应由抗原特异的IgG 抗体驱动，终末效应机制是细胞毒作用(II 型)或免疫复合物的形成(III型)。 IV型超敏反应由淋巴细胞以及髓样细胞等各种效应细胞驱动。 Gell 和Coombs 分类系统仍被广泛使用，特别是在临床上，但我们现在知道免疫应答通常涉及体液免疫应答和细胞免疫应答两个部分。第11章中根据四种类型免疫应答的分类有助于理解包括过敏性疾病在内的疾病发病机制(图11.5)。

大多数过敏反应的发生是由于个体对无害的抗原——变应原(allergen) (又称过敏原，如食物、花粉或房屋灰尘)——产生了抗原特异性IgE, 从而使变应原处于致敏(sensitized) 状态。随后，再次暴露于变应原时会触发组织中与IgE 结合的细胞(主要是肥大细胞和嗜碱性粒细胞)的激活，从而导致一系列特征性反应。在花粉热(变应性鼻结膜炎)中，当眼睛和鼻腔黏膜接触到含有过敏性蛋白质的花粉时，就会出现相应症状。相反，其他类型的超敏反应疾病，如变应性接触性皮炎、血清病或者乳糜泻均不依赖IgE 抗体，而是由IgG 抗体引起的体液免疫应答和/或细胞免疫应答所介导。

我们经常接触到潜在的环境变应原，但多数人并不会对它们产生明显的临床过敏反应。然而研究结果显示，超过一半的人会对环境中至少一种物质产生过敏反应。部分个体可对多种常见抗原产生明显的过敏反应。对环境变应原易发生IgE 致敏的特征被称作特应性(atopy), 这些人被称为特应性体质(atopic)。 在本章中，我们将介绍可能导致这种倾向的遗传与环境因素。遗传因素在特应性体质中起一定的作用。如果父母双方都是特应性体质，他们的孩子有40%～60%的可能性会发生IgE 介导的过敏；如果父母双方均不是特应性体质，该风险则会降低至约10%。

IgE 在抗胞外寄生虫(尤其是蠕虫和原生动物)感染中具有非常重要的作用(见第11-10节), 这些寄生虫感染主要在发展中国家流行。而在发达国家，绝大多数情况下血清IgE 水平的升高由无害抗原引起，有时会

导致过敏反应(图14.1)。虽然过敏性疾病很少危及生命，但会给患者带来很多痛苦，耽误学习和工作时间，而且其发病率正在上升。因此，大多数临床和科学研究关注的都是IgE 在过敏性疾病中的病理作用，而不是其抗感染的保护作用。

本章我们将首先介绍个体对变应原致敏产生特异性IgE 的机制；随后阐述IgE 介导的过敏反应，在IgE被发现前，临床分类法把这种反应称为I 型超敏反应；我们还将介绍变应原与结合在肥大细胞和嗜碱性粒细胞表面高亲和力Fce 受 体(FceR) 上的IgE 相互作用所致的病理性改变；最后介绍以II 型和III型超敏反应为主的其他类型免疫性超敏反应的发生机制和病理表现。

IgE 和IgE 介导的过敏性疾病

速发型超敏反应(immediate hypersensitivity reaction)是肥大细胞和嗜碱性粒细胞活化引起的过敏反应。当抗原与已经结合在这些细胞高亲和力IgE 受 体FceRI （见第10-24节）上的IgE结合时，肥大细胞和嗜碱性粒细胞被激活。与其他类别抗体不同，IgE 主要位于组织中，与表达FceRI 的细胞紧密结合。抗原同时结合致敏细胞表面2个以上相邻的IgE, 使 FceRI 发生交联，引起肥大细胞释放化学介质(图14.2)。迄今科学家们依然在探讨为什么环境抗原引起的抗体应答会导致特应性个体主要产生IgE。本章节中我们将阐述当前对诱发这一过程的理解。

14-1 初次接触变应原诱导IgE 产生，引起机体致敏

产生过敏反应的前提是个体必须在初次接触抗原时产生IgE 抗体。当处于致敏状态的个体再次接触相同抗原时，则出现过敏症状。涉及的组织不同可引起不同的症状。在发达国家中，最常见的是对空气中变应原的

IgE介导的过敏反应			
过敏反应或疾病	**常见刺激物**	**进入途径**	**反应**
全身过敏反应	药物 毒物 食物(如花生) 血清	静脉注射(直接或口服摄入随后吸收到血液中)	浮肿 血管通透性增加 喉部水肿 循环衰竭 死亡
急性荨麻疹(风疹和潮红)	病毒感染 动物毛发 蜜蜂叮咬 过敏测试	皮肤全身性	局部血流量和血管通透性增加 浮肿
季节性鼻炎(花粉症)	花粉(豚草、树、草) 尘螨粪便	接触眼结膜或鼻黏膜	结膜和鼻黏膜水肿 喷嚏
哮喘	皮屑(猫) 花粉 尘螨粪便	通过吸入接触下呼吸道黏膜	支气管收缩 黏液分泌增加 气道炎症 支气管高反应性
食物过敏	花生 木本坚果 贝类 鱼 牛奶 蛋 黄豆 小麦	口服	呕吐 腹泻 瘙痒 荨麻疹 过敏反应(少见)

图14.1 IgE介导的对外源性抗原的过敏反应
IgE 介导的过敏反应的效应机制均与肥大细胞脱颗粒相关。不同患者表现出不同的症状，取决于变应原进入机体的方式，如直接注射入血或口服、接触眼结膜或呼吸道黏膜。

导致过敏反应(图14.1)。虽然过敏性疾病很少危及生命，但会给患者带来很多痛苦，耽误学习和工作时间，而且其发病率正在上升。因此，大多数临床和科学研究关注的都是IgE 在过敏性疾病中的病理作用，而不是其抗感染的保护作用。

本章我们将首先介绍个体对变应原致敏产生特异性IgE的机制；随后阐述IgE 介导的过敏反应，在IgE被发现前，临床分类法把这种反应称为I 型超敏反应；我们还将介绍变应原与结合在肥大细胞和嗜碱性粒细胞表面高亲和力Fce 受 体(FceR) 上 的IgE 相互作用所致的病理性改变；最后介绍以 II 型和III型超敏反应为主的其他类型免疫性超敏反应的发生机制和病理表现。

IgE和IgE介导的过敏性疾病

速发型超敏反应(immediate hypersensitivity reaction)是肥大细胞和嗜碱性粒细胞活化引起的过敏反应。当抗原与已经结合在这些细胞高亲和力IgE 受体FceRI （见第10-24节）上的IgE 结合时，肥大细胞和嗜碱性粒细胞被激活。与其他类别抗体不同，IgE 主要位于组织中，与表达FceRI 的细胞紧密结合。抗原同时结合致敏细胞表面2个以上相邻的IgE, 使FceRI 发生交联，引起肥大细胞释放化学介质(图14.2)。迄今科学家们依然在探讨为什么环境抗原引起的抗体应答会导致特应性个体主要产生IgE。本章节中我们将阐述当前对诱发这一过程的理解。

14-1 初次接触变应原诱导IgE 产生，引起机体致敏

产生过敏反应的前提是个体必须在初次接触抗原时产生IgE 抗体。当处于致敏状态的个体再次接触相同抗原时，则出现过敏症状。涉及的组织不同可引起不同的症状。在发达国家中，最常见的是对空气中变应原的

IgE介导的过敏反应			
过敏反应或疾病	**常见刺激物**	**进入途径**	**反应**
全身过敏反应	药物 毒物 食物(如花生) 血清	静脉注射(直接或口服摄入随后吸收到血液中)	浮肿 血管通透性增加 喉部水肿 循环衰竭 死亡
急性荨麻疹(风疹和潮红)	病毒感染 动物毛发 蜜蜂叮咬 过敏测试	皮肤全身性	局部血流量和血管通透性增加 浮肿
季节性鼻炎(花粉症)	花粉(豚草、树、草) 尘螨粪便	接触眼结膜或鼻黏膜	结膜和鼻黏膜水肿 喷嚏
哮喘	皮屑(猫) 花粉 尘螨粪便	通过吸入接触下呼吸道黏膜	支气管收缩 黏液分泌增加 气道炎症 支气管高反应性
食物过敏	花生 木本坚果 贝类 鱼 牛奶 蛋 黄豆 小麦	口服	呕吐 腹泻 瘙痒 荨麻疹 过敏反应(少见)

图14.1 IgE介导的对外源性抗原的过敏反应
IgE 介导的过敏反应的效应机制均与肥大细胞脱颗粒相关。不同患者表现出不同的症状，取决于变应原进入机体的方式，如直接注射入血或口服、接触眼结膜或呼吸道黏膜。

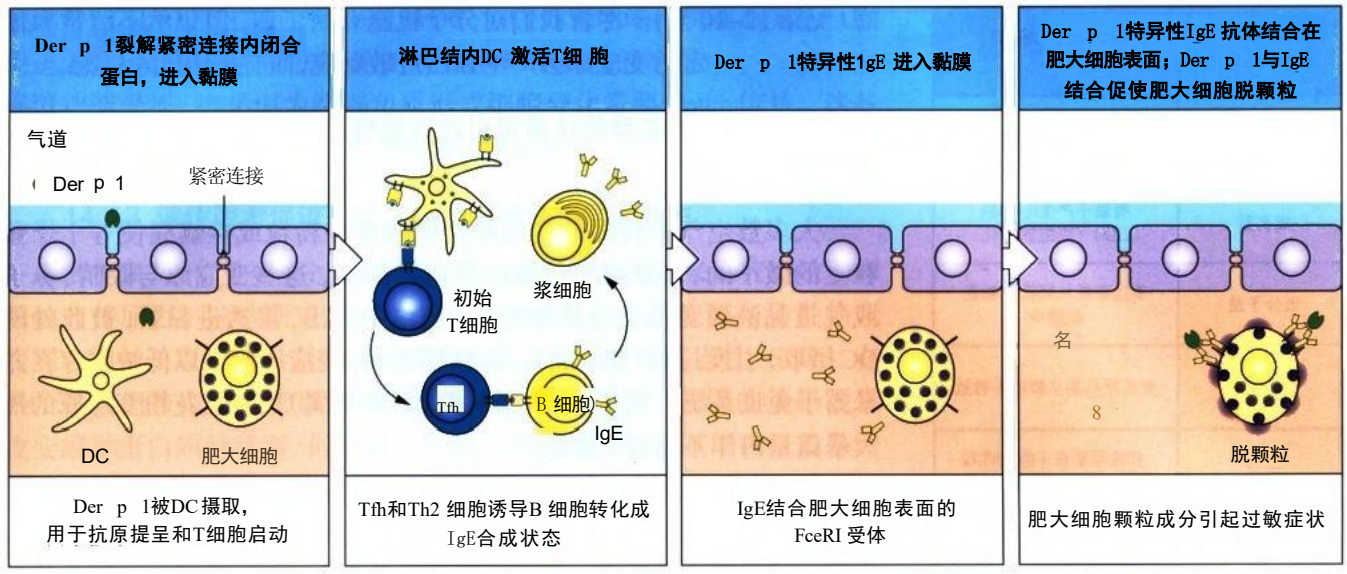


图14.2 对吸入变应原的致敏

Der p1是一种常见的呼吸道变应原，存在于室内尘螨的粪便颗粒中。当特应性个体第一次遇到Der p1时，上皮下层的树突状细胞 (DC) 摄取致敏蛋白并运输到引流淋巴结，在那里特异性的Der p1T细胞被激活(图1和图2)。 Th 细胞(产生Th2 细胞因子如L-4) 与 Derp1 特异性B细胞的相互作用，诱导B细胞分化成为浆细胞并发生类别转换，产生Der p1特异性IgE，并返回黏膜(图3)。在此处IgE与黏膜下驻留的肥大细胞上的Fc受体结合。当该个体再次接触Der p1时，抗原直接结合肥大细胞上的IgE，导致肥大细胞活化脱颗粒，释放多种生物活性介质，从而引起过敏反应症状(图4)。 Der p1是一种可裂解闭合蛋白的蛋白酶，闭合蛋白参与维持上皮的紧密连接； Der p1的这种酶活性可能有助于它穿过上皮进入黏膜。

过敏反应，主要影响鼻腔(过敏性鼻炎)、眼睛(过敏性结膜炎)或下呼吸道以及肺部(哮喘)。食入变应原可导致食物过敏，有时仅影响胃肠道，但有时也在其他部位发生过敏反应。这种反应可以通过血液循环在远离变应原进入点的部位发生，并且可以局限于远端的某一器官。如果影响皮肤则引起荨麻疹，如果影响肺则引起喘息(或支气管痉挛)，如果影响血管系统则导致血压降低，甚至危及生命。严重的系统性全身反应被称为全身过敏反应(anaphylaxis)。 对同一特定变应原致敏的个体，在变应原刺激时，有的个体发生局部反应，而有的个体却发生全身反应，这一机制尚不清楚。

特应性个体常对多种不同的抗原产生致敏，根据变应原进入机体的途径和剂量，表现出不同的过敏症状。通常情况下，会发生从儿童时期的特应性皮炎到过敏性鼻炎，再到后来的哮喘这样的进展，被称为特应性进程(atopic march)。相反，非特应性人群主要是被某一特定的变应原(如蜂毒或青霉素等药物)致敏而发生过敏反应，该反应可在一生中的任何时期发生。然而，即便是特应性个体，也不是每次接触变应原都会发生致敏，也不是所有的致敏都会引起过敏症状。

我们已经介绍了许多导致产生IgE 免疫应答的信号。在第9-15节中，我们介绍了产生IL-4 和IL-5 等细胞因子的Th2 细胞的发育。在第10-12节中，我们介绍了在Tfh 细胞影响下的生发中心反应中，IL-4 是如何促进抗体向IgE 发生转换的。尽管该领域的内容还在探究中，但根据猜测，有利于Th2 发育的条件也有利于可以产生类似细胞因子的Tfh 细胞。在11-10节中，我们介绍了2型免疫应答是如何在肺和肠黏膜上皮抵抗寄生虫感染(见第12-4节)。此外，最近已经确认在各种黏膜上皮中促进2型免疫应答的新型细胞是肠道中的Tuft细胞。这些细胞有着化学感觉功能，对各种信号很敏感。活化的Tuft 细胞产生可增强2型免疫应答的细胞因子IL-25(见第11-3节)，作用于T 细胞以及2型固有淋巴样细胞(ILC2 细胞)以产生IL-13 。IL-33 可由活化的肥大细胞或损伤的上皮细胞产生，可以扩大2型免疫应答。 IL-33 可以直接作用于Th2 细胞和ILC2 细胞，增加其细胞因子的产生。

通常情况下，因为缺乏伴随感染的信号，常见环境抗原的过敏反应会受到控制。树突状细胞(DC) 在没有诸如微生物感染引起的“危险”信号的情况下处理抗原，且不会使CD4 T细胞发育成为如Th2 这样的效应细胞。相反，这种树突状细胞可以诱导抗原特异性的调节性T 细胞(Treg 细胞)的形成，从而促进对抗原的耐受状

可能促进Th2细胞启动(驱动IgE应答)的空气变应原的特征	
蛋白质，通常含有碳水化合物侧链	蛋白质抗原诱导T细胞应答
低剂量	有助于产生IL-4的CD4T细胞的活化
低分子量	变应原能从颗粒扩散到黏膜中
高度易溶	变应原极易从颗粒中释放
稳定	变应原能在干燥的颗粒中稳定存在
含结合宿主MHC II类分子的肽链	有助于T细胞活化

图14.3 吸入变应原的特征
图中描述了吸入性变应原的典型特征。

图 14.4 Netherton 综合征显示了皮肤屏障破坏与高水平IgE 及过敏的相关性
这名26岁Netherton 综合征男性患者因缺乏蛋白酶抑制剂SPINK5 而发生持续性红皮病(皮肤发红)，皮肤和其他组织反复感染，以及伴随高水平的血清IgE 和多种食物过敏。在图片中，可见上躯干覆盖有鳞屑和糜烂的大红斑。这些区域的表皮增厚，血管周围有中性粒细胞和单核细胞的浸润。

态(见第12-10节)。尽管我们对分子机制有所了解，但仍然不清楚为什么有些人对特定的变应原会产生强烈过敏反应，而有些人却不敏感。

14-2 多种类型的抗原可引起过敏性反应，蛋白酶是常见的促致敏物质

大多数空气中传播的变应原是携带在花粉粒或尘螨粪便等干燥颗粒上的微小的、高度可溶的蛋白质(图14.3)。这些变应原与眼睛、鼻子或气道黏液覆盖的上皮接触后，从颗粒中流出，渗透进黏膜，被此处的DC 摄取，引发过敏(图14.2)。在黏膜表面，变应原通常以低浓度存在并暴露于免疫系统。据估计，人类对豚草(豚草属)中常见花粉变应原的最大暴露量每年不超过1微克。

然而，导致过敏反应的抗原暴露并不总是只与这种低剂量的抗原有关。蜂毒是致敏的常见原因，而单次蜂蜇能导致20～75微克蜂毒注入皮肤。这比吸入呼吸道的豚草抗原的剂量高1～2个数量级。对食物过敏来说，长时间内通过胃肠道摄入多克变应原性食物能引起致敏。小剂量或大剂量注射抗原也能引起过敏。例如，在引入人重组胰岛素之前，通常每次注射1～2毫克的小剂量猪胰岛素即可引起糖尿病患者过敏。相反，青霉素类药物(包括头孢菌素和其他含有β-内酰胺的抗生素)每次肌肉或静脉注射1～2克时可导致过敏。

尽管在所有变应原中尚未发现共有的理化功能特征，但许多临床上重要的变应原是蛋白酶。存在于室内尘螨粪便中的半胱氨酸蛋白酶Der p1是一种普遍存在的蛋白酶变应原，引起约20%的北美人群发生过敏反应。这种蛋白酶可以切割一种气道黏膜细胞间紧密连接的蛋白质组分——闭合蛋白。破坏上皮细胞之间紧密连接的完整性可能允许Der p1进入上皮内的抗原提呈细胞(如DC) 中，从而诱发免疫应答(图14.2)。蛋白酶是一个热门的研究领域，蛋白酶的其他活性还包括激活痛觉感受器，即皮肤中产生神经肽的感觉神经元。具有半胱氨酸蛋白酶活性的室内尘螨可激活这些感觉神经元，诱导它们分泌P物质，从而激活附近的肥大细胞，肥大细胞分泌的细胞因子可促进2型免疫应答。

木瓜果实中提取的半胱氨酸蛋白酶——木瓜蛋白酶会导致制备这种酶的工人产生过敏反应。由工作场所的环境变应原引起的过敏称为职业性过敏(occupational allergy)。虽然Der p 1和木瓜蛋白酶是强效变应原，但并非所有变应原都是酶。事实上，从丝虫中发现的两种变应原都是酶抑制剂，而且一般来说，大多数源自花粉的变应原蛋白质似乎都不具有酶活性。

过敏与蛋白酶之间的某些联系是间接的并且有些可能是巧合。Netherton 综合征患者的IgE 水平较高，并伴有多种过敏症状(图14.4)。这种疾病由SPINK5(丝氨酸蛋白酶抑制剂kazal-5 型)基因突变引起，这个基因编码丝氨酸蛋白酶抑制剂LEKTI(淋巴上皮细胞Kazal 型相关抑制剂)。LEKTI 表达在表皮角质细胞层内侧的皮肤最末分化可见层(颗粒细胞层)。缺失LEKTI引起表皮激肽释放酶过度活化，这类蛋白酶能够切割皮肤桥粒，导致角质生成细胞脱落和皮肤屏障功能紊乱。正是对皮肤屏障功能的干扰——而不是蛋白酶的直接作用——导致了IgE的产生和过敏，因为抗原可以直接进入皮肤和真皮，从而诱发免疫应答。驱动Th2 和IgE 反应的一个重要因子是受损表皮产生的胸腺基质淋巴细胞

生成素(TSLP)，它作用于T 细胞和DC，通过尚未明晰但仍在研究的机制促进2型免疫应答。皮肤特异性缺失Notch1 基因的小鼠也会出现皮肤屏障功能受损，这是因为终端角质形成细胞分化需要Notch 信号。这些小鼠还会产生大量TSLP，并出现皮肤过敏症状。

14-3 遗传因素促进 lgE 介导的过敏性疾病的发生

多年来，人们主要通过全基因组关联分析(GWAS) 来研究过敏和哮喘的遗传原因。这些研究检查了基因组中常见的遗传变异与各种临床表现之间的关联。所绘制的基因变异通常是单核苷酸多态性(SNP)，在一个基因组位点上经常以两种形式存在。 SNP 可位于基因的编码区来改变编码蛋白质的序列，但更常见的是位于功能未知的基因内区或基因调控区。GWAS研究的病症包括哮喘、总IgE 水平、过敏性致敏、特应性皮炎、过敏性鼻炎和食物过敏。这些研究确定了40多个与这些疾病相关的基因位点，并对大量个体进行了研究，从而发现了关联性较弱但具有统计学意义的SNP(图14.5)。这种关联的强度由概率的比值来定义。例如，比值为10意味着当一个人拥有特定SNP 时，患哮喘的概率是拥有常见变异的人的10倍。针对过敏性疾病的全球基因组研究规模庞大，因此可以鉴定出比值小于1.2的风险等位基因，这些等位基因具有非常高的统计学意义(p 值)。例如，最近一项关于哮喘风险位点的研究纳入了近24000例哮喘病例和100000多例对照，发现了5个新的风险位点，其中最大的概率比为1.11。换句话说，与具有普通等位基因的人相比，具有该风险等位基因的人患哮喘的概率会增加1.11倍。这样，与正常人相比，他们的风险只增加了11%。

许多已确定的过敏性疾病风险基因都接近具有可以识别免疫功能的基因(图14.5)，但任何特定的SNP 如何导致易感性往往是未知的。例如，IL-33 受体与IL-13 基因座处的特异等位基因显示出与过敏性哮喘和特应性湿疹的强相关性。过敏性哮喘和特应性湿疹遗传风险等位基因相同，这与这两种疾病通常具有特应性家族史的发现是一致的。其中一些家庭成员表现出两种疾病，而其他家庭成员可能仅表现出特应性湿疹或过敏性哮喘。但这种风险等位基因如何改变免疫应答中IL-33 的生物活性尚不清楚。

然而，许多基因的等位基因(尤其是调节皮肤屏障功能的基因)与特应性湿疹相关联，而不增加过敏性哮喘或过敏性鼻结膜炎的风险，提示其他遗传因素也可能导致过敏反应。此外，不同的种族群体与特定过敏性疾病最相关的易感基因也存在差异。与过敏或哮喘相关的几个染色体区域也与炎症性疾病、银屑病和自身免疫病相关，表明这些基因座含有的基因参与炎症的加重。

过敏性哮喘和特应性湿疹的一个共同的候选易感基因位于染色体11q12～13， 编码高亲和IgE 受体FceRI 的β 亚基。另一个与过敏性疾

哮喘易感基因位点
气道表皮细胞中表达的基因
趋化因子：CCL5, CCL11, CCL24, CCL26
抗菌肽：DEFB1
分泌球蛋白家族：SCGB1A1
表皮屏障蛋白：FLG
调控CD4T细胞和ILC2分化及功能的基因
转录因子：GATA3, TBX21, RORA, STAT3, PHF11, IKZF4
细胞因子：IL4, IL5, IL10, IL13, IL25, IL33, TGFβ1
细胞因子受体：IL2RB, IL4RA, IL5RA, IL6R, IL18R, IL1RL1, FCER1B
模式识别受体：CD14, TLR2, TLR4, TLR6, TLR10, NOD1, NOD2
抗原提呈：HLA-DRB1, HLA-DRB3, HLA-DQA, HLA-DQB, HLA-DPA, HLA-DPB, HLA-G
前列腺素受体：PDFER2, PTGDR
其他功能基因
蛋白酶或蛋白酶抑制剂：USP38, SPINK5
信号蛋白：IRAKM, SMAD3, PYHIN1, NOTCH4, GAB1, TNIP1
受体：ADRB2, P2X7
其他：DPP10, GPRA, COL29A1, ORMDL3, GSDMB, WDR36, DENND1B, RAD50, PBX2, LRRC32, AGER, CDK2

图14.5 哮喘的易感基因位点

图中列出了基于全基因组关联分析 (GWAS) 或靶向基因分析显示的关联基因位点，分别为在气道上皮细胞中表达的基因、调节CD4 T细胞和ILC2 的分化及功能的基因，以及其他或未知功能的基因。

病相关的基因组区域5q31-33 含有至少四种可能增加易感性的候选基因。首先，此处存在一组紧密连锁的编码细胞因子IL-3、IL-4、IL-5、IL-9、IL-13和粒细胞-巨噬细胞集落刺激因子(GM-CSF) 的基因，来促进IgE类别转换、嗜酸性粒细胞存活和肥大细胞增殖。IL-4 基因启动子的遗传变异与特应性个体IgE 水平升高有关，在实验系统中表现出更高的转录活性，因此可以在体内产生更多的IL-4。特应性还与IL-4 受体α亚基的功能获得性突变相关，该突变导致连接受体后信号传导增强。

5号染色体区域中的第二组候选基因属于TIM(T 细胞的免疫球蛋白结构域和黏蛋白结构域)家族。这套基因编码在T 细胞(Tim-1、Tim-2 和Tim-3) 和APC(Tim-3、Tim-4)。 小鼠的Tim-3 蛋白在Th1 细胞上特异性表达并负调节Th1 应答，而Tim-2 优先在Th2 细胞中表达，并对它们产生负调节作用。这部分基因组中的第三和第四个候选易感基因分别编码p40 和β-肾上腺素受体。p40 基因编码IL-12 和IL-23 的共享亚基，从而影响这两种细胞因子的产生，而β-肾上腺素受体基因可影响平滑肌对内源性配体或药理学配体的应答。然而，对于5q31～33 的易感位点，我们仍然不了解不同的多态性如何影响特应性的复杂遗传学。

IgE应答的遗传变异与HLAII 类等位基因(人类MHCII 类区域)相关，此变异影响对特定变应原的反应，而不影响对特应性的普遍易感性。这是因为某些HLAII 类等位基因能够与某变应原形成一种抗原肽：MHC复合物。这在特应性个体中有利于Th2 应答。例如，多种豚草花粉变应原诱导的IgE 应答与含有HLAII 类等位基因DRB1*1501的单倍型相关。

最初认为青霉素等药物的过敏反应与HLAII 类等位基因或是否存在特应性没有关联。然而，某些药物可以通过与特定的HLA 等位基因相互作用，改变抗原肽：MHC 复合物的结构，从而引发自身免疫性应答。例如，癫痫药物卡马西平的代谢物卡马西平-10,11-环氧化物(EPX) 可结合HLA-B15:02 以及绑定于该HLA-B 分子的肽段。这种EPX: 肽 ：HLA-B 复合物引起的免疫应答可导致中毒性表皮坏死松解症，这是一种严重的免疫性皮肤反应，由坏死导致广泛的皮肤缺损，看起来像皮肤受到烫伤。

有些基因可能只影响过敏性疾病的某些特定方面。在皮肤中，filaggrin 通过结合角蛋白分子到角质形成细胞的脂质包膜，对维持正常皮肤屏障功能具有重要贡献。编码filaggrin的基因的功能缺失突变导致湿疹的发生 。filaggrin 突变也可以通过不明机制促进哮喘的发生。美国几乎一半患有严重湿疹的人拥有至少一个突变的filaggrin 等位基因。7%～10%的高加索人携带有filaggrin 功能缺失突变，并且同时患有哮喘的个体发生此基因突变的频率要高得多。

14-4 环境因素可能与遗传易感性相互作用而引起过敏性疾病

研究表明，环境因素和遗传因素各占发生特应性疾病风险的50%左右。在过去的50～60年里，特应性过敏性疾病，特别是哮喘，在世界经济发达地区变得更加普遍，这可能是由于环境变化与个体遗传背景相互作用的结果。尽管哮喘在非洲这样经济欠发达地区的发病率较低，但非洲裔美国人的哮喘发病率和严重程度相比于不是非洲裔的美国人都有所增加。这表明环境对遗传影响的表现度具有明显作用。

有一种假设认为，过敏性疾病的稳定增长是由于越来越多的人口从农村迁移到城市环境，幼儿期传染病减少的结果。这种假设最早由David P.Strachan于1989年首次提出，他认为生命早期的感染会减少过敏性疾病的发生，而不卫生的环境，尤其是欠发达的农村环境，会使儿童早期感染更多的疾病，这有助于防止过敏性疾病和过敏性哮喘的发生。随后，这一命题演变为众所周知的卫生假说(hygiene hypothesis,图14.6),并加入了其他观点。一种观点认为，减少早年与农场动物相关的微生物和土壤微生物接触会导致肠道共生菌群的变化，而肠道共生菌具有重要的免疫调节功能(见第12章)。但这一观点似乎与其他证据不一致，即蠕虫(如钩虫和血吸虫)感染与过敏性疾病的发展之间存在负相关。委内瑞拉的一项研究表明，长期使用抗寄生虫药物治疗的儿童比未治疗和严重寄生虫感染的儿童有更高的特应性疾病患病率。但寄生虫引起强烈的Th2 细胞介导的IgE 应答似乎与卫生学假设不一致。

这种明显的不一致可能表明，许多类型的感染都能防止特应性疾病的发生。这种保护作用可能是由于在感染过程中产生了如IL-10 和TGF-β 这样的细胞因子，作为体内平衡反应的一部分。IL-10 和TGF-β 可抑制Th1 和Th2 应答的形成，IL-10 可抑制Th17 应答(见第9-15和9-16节)。大多数过敏反应都是由通过呼吸道或肠上皮等黏膜表面进入的抗原引发的。人类黏膜免疫系统已经进化出调节对共生菌群和环境抗原(如食物抗原)反应的机制，其中包括产生IL-10 和TGF-β, 从而促进Treg 细胞的出现(见第12章)。因此，减少早期接触

常见微生物病原体和共生细菌，可能会减少Treg细胞的产生，增加对常见环境抗原产生过敏反应的风险。

有间接证据表明，免疫调节途径紊乱在哮喘易感性中的作用，即早期接触某些类型的儿童感染或动物(我们即将讨论的呼吸道感染是重要的例外)有助于防止过敏性疾病的发生。甲型肝炎病毒感染史也可能与过敏症有负相关作用。这种关联的一个可能的解释是，人甲型肝炎病毒的细胞受体(称为HAVCR1)对应小鼠Tim-1蛋白(见14-3节)。这样，甲型肝炎病毒感染T细胞可直接影响其分化和细胞因子的产生，从而限制IgE应答的产生。

与这些负相关关系相反，儿童哮喘与呼吸道合胞病毒(respiratory syncytial virus,RSV)感染引起的支气管炎发作之间存在正相关关系。因感染RSV而住院的儿童，其细胞因子的产生从IFN-γ向IL-4偏移，这可能会增加他们出现Th2应答和增加IgE产生的可能性。RSV的这种影响似乎取决于首次感染的年龄。但这种关联的基础仍不清楚。在一项随机临床试验中，使用病毒抗体(帕利珠单抗)预防出生后第一年的RSV感染，并没有减少6岁以下儿童的哮喘发病率。可以想象，其他常见的环境因素可能是导致哮喘的重要原因，或者RSV与哮喘之间的关联可能是与RSV和哮喘易感性相关的潜在因素造成的。

其他可能导致特应性疾病增加的环境因素包括饮食变化、变应原接触、大气污染和烟草烟雾。有证据表明，变应原与污染物之间存在相互作用，特别是在遗传易感人群中。在这方面，柴油机废气颗粒是被研究得最清楚的污染物，当它们与变应原结合时，IgE的产生会增加20～50倍，并伴随着Th2细胞因子的产生。此类污染会产生臭氧等活性氧化物质，承受能力较差的人患过敏性疾病的风险可能会增加。谷胱甘肽-S-转移酶超家族的GSTP1和GSTM1在防止氧化应激方面非常重要，可能是介导这方面易感性的基因。对豚草花粉过敏并携带这些基因的特定变异位点的人，在受到变应原加柴油机废气微粒的刺激时，气道高反应性比单独受到变应原刺激时更强。在墨西哥城进行的一项关于大气臭氧水平对患有过敏性哮喘的特应性儿童影响的研究也发现，携带GSTM1无效等位基因的儿童在暴露于特定水平的臭氧时比非携带者更容易出现气道高反应性。

【小结】

变应原通常是无害的，但会在易感人群中引发IgE抗体应答。这类抗原通常以极低的剂量通过黏膜表面进入人体，诱发2型免疫应答。变应原特异性的初始T细胞分化为产生细胞因子IL-4和IL-13的Th2细胞和Tfh细胞，并促进变应原特异性的B细胞发生IgE的同种型转换。变应原诱生的特异性IgE会进入循环，并与肥大细胞和嗜碱性粒细胞上的IgE高亲和力受体结合，在遇到游离变应原时触发激活这些细胞。人在接触无害变应原时产生过量IgE的倾向受遗传和环境因素的影响。GWAS发现SNP确认了许多与特应性和过敏相关的候选基因的等位基因，它们大多具有调节免疫过程的功能。然而，大多数等位基因的关联概率相对较低，而且在大多数情况下，其关联机制尚不清楚。然而，一旦对变应原产生了IgE，随后接触变应原就会引发过敏反应，我们将在本章的下一部分对此进行描述。

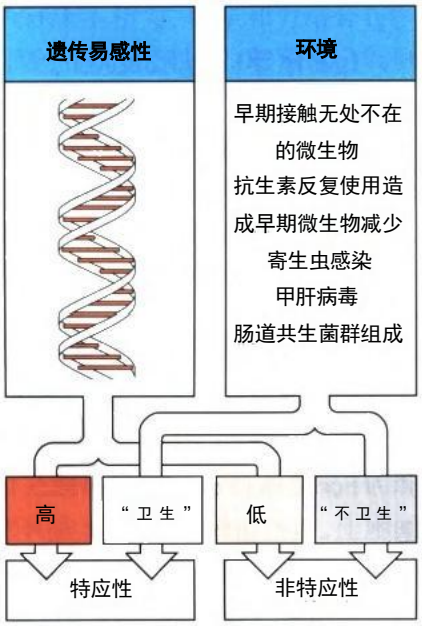


图14.6 基因、环境与特应性过敏性疾病
遗传和环境因素是过敏性疾病发生的重要决定因素。众所周知，许多基因会影响哮喘的发生(图14.5)。“卫生假说”认为在婴儿期和儿童期暴露于某些感染和常见的环境微生物会使免疫系统进入常见的非特应性状态。相反，那些具有特应性遗传易感性，生活在传染病和环境微生物少见的环境中，或者在婴儿期和幼儿期接受过多次抗生素治疗的儿童，不会产生有效的免疫调节机制，最容易发生特应性过敏性疾病。

IgE 介导的过敏反应的效应机制

当变应原与肥大细胞上的高亲和力受体FceRI 交联时，就会引发过敏反应。肥大细胞排列在外部黏膜表面，提醒免疫系统注意局部感染。 一旦被激活，肥大细胞就会分泌药理介质(如储存在预形成颗粒中的组胺)，并从质膜合成前列腺素、白三烯和血小板活化因子，从而诱发炎症反应。在经受刺激或过敏反应情况下，肥大细胞还会释放各种细胞因子和趋化因子，对与需要清除的入侵病原体等无关的无害抗原产生应答。

14-5 不同于其他抗体，大部分 IgE 结合在细胞上参与免疫系统的效应机制

抗体通过结合Fc段特定受体与细胞(如肥大细胞)结合。多数受体在它们的抗原结合位点结合了特定抗原之后才结合Fc 受体，从而形成抗原-抗体免疫复合物。IgE 是一个例外，因为在没有结合抗原的情况下，高亲和 力Fce 受 体(FceRI) 可以捕获IgE。与其他抗体主要存在于体液不同，IgE 大多数是连接在表达它们受体的细胞上，包括组织肥大细胞、循环和炎症部位的嗜碱性粒细胞。特定的多价抗原连接细胞表面的IgE, 触发位于抗原进入组织部位的肥大细胞活化。活化的肥大细胞释放炎性脂质介质、细胞因子和趋化因子，招募嗜酸性粒细胞和嗜碱性粒细胞，以增强过敏应答。招募过来的Th2 细胞进一步加重局部2型细胞应答。

结 合IgE 的 Fc 受体有两种。第一种是表达在肥大细胞和嗜碱性粒细胞的FceRI, 属于免疫球蛋白超家族的一种高亲和力受体(见第10-24节)。过敏性疾病或寄生虫感染患者具有高水平的IgE, 能显著升高肥大细胞表面的FceRI, 增强这些细胞对低浓度特定抗原的敏感性，显著上调IgE 依赖的化学介质和细胞因子的释放。当特定抗原与结合于这种受体的IgE 发生交联，通过受体连接的酪氨酸激酶Lyn 传递活化信号，磷酸化受体胞内区的免疫受体酪氨酸活化基序(ITAM)(图14. 7)。继而招募和活化放大酪氨酸激酶Syk, 磷酸化和活化众多的下游效应通路，其中一个重要的靶点是磷脂酶C-γ(PLC-γ) 的活化。与TCR 信号通路一样，这会导致IP_3的产生并最终导致胞质中钙的增加(见第7-13节，图7. 18), 从而激活细胞内预形成的分泌颗粒释放到周围组织中。

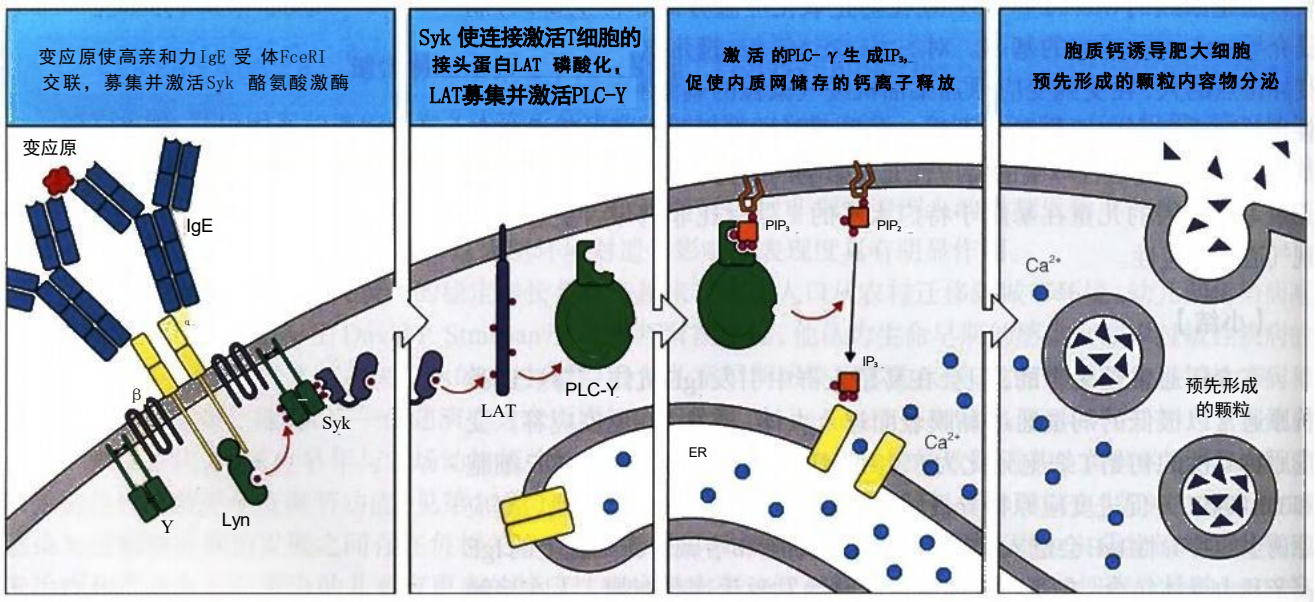


图14. 7 变应原通过FceRI 受体诱导信号转导，并引起肥大细胞脱颗粒

图1: 变应原特异性IgE 与IgE 高亲和力受体FceRI 结合。多价变应原与该IgE结合会诱导受体交联，导致与T细胞受体γ链结构相似的FceRIγ 链中的ITAM被结合激酶Fyn (图中未显示)和Lyn磷酸化，从而招募ITAM 结合激酶Syk。

图 2 :Syk 磷酸化信号分子LAT, LAT 招募信号元件，从而激活磷脂酶C-γ(PLC-γ) (图7 - 17)。

图 3 : 激 活 的PLC-γ 会裂解磷脂酰肌醇4, 5- 二磷酸 (PIP_2), 生成肌醇1, 4, 5- 三磷酸 (IP_3), 其作用于内质网 (ER) 膜上的受体，诱导钙离子(Ca^2)释放到细胞质中。

图4: 胞质中Ca^2+离子的增加促使肥大细胞胞质中预先形成的分泌颗粒的膜与细胞质膜融合(未显示机制)，从而将颗粒内容物(如组胺)释放到细胞外空间。

第二种IgE 受体FceRII，通常称作CD23，是一种C 型凝集素，结构上与FceRI 不相关，低亲和力结合IgE。CD23 表达于许多细胞类型，包括B 细胞、活化的T 细胞、单核细胞、嗜酸性粒细胞、血小板、滤泡DC 和部分胸腺上皮细胞。虽然该受体对调控IgE 水平至关重要，但CD23 基因失活小鼠仍然能产生相对正常的多克隆IgE 应答。尽管如此，CD23 似乎在某些状态下参与增强IgE 抗体水平。在正常小鼠中，IgE 抗原复合物可增强针对特定抗原的应答，但在CD23 缺失小鼠中无此功能。原因可能是表达在抗原提呈细胞上的CD23 可捕获与IgE 形成复合物的抗原。

14-6 Paul Ehrlich 描述了在肠系膜中发现的肥大细胞

当Paul Ehrlich发现位于兔肠系膜的肥大细胞并进行描述时，称其为mastzellen（长肥的细胞）。与嗜碱性粒细胞一样，肥大细胞的颗粒富含摄取碱性染料的酸性蛋白多糖。肥大细胞来源于造血干细胞(HSC)，但在局部组织中成熟，常见于暴露于病原体和变应原的组织表面附近，如黏膜组织和围绕血管的结缔组织。

影响肥大细胞生长和发育的主要因子包括干细胞因子(stem-cellfactor,SCF;　　酪氨酸激酶受体Kit 的配体)、L-3 和Th2 相关细胞因子比如L-4 和IL-9。Kit 缺陷小鼠缺乏分化的肥大细胞，虽然能产生IgE，但不能发生IgE 介导的炎症应答，这说明IgE 介导的应答几乎完全依赖于肥大细胞。组织中存在许多肥大细胞前体，它们在过敏性炎症条件下可以迅速分化为成熟肥大细胞，从而有助于过敏反应的持续。肥大细胞的生长与活化依赖于Kit 活化P13K，药物灭活P13K的异构体p110 药物可保护小鼠不发生过敏应答。具有放大信号的酪氨酸激酶Syk 的抑制剂也能阻断IgE 依赖的肥大细胞应答，具有治疗应用前景。

IgE 介导的肥大细胞活化的后果取决于抗原的剂量、进入途径以及被影响的组织等(图14.8)。症状包含花粉接触眼结膜和鼻上皮引起的眼睛肿胀和鼻炎、过敏性休克引起的危及生命的循环衰竭等。肥大细胞脱颗粒引起的即时反应之后，根据疾病的不同，或多或少会出现更持久的炎症，这是由其他效应白细胞，特别是Th2 细胞、嗜酸性粒细胞和嗜碱性粒细胞的招募所致。

抗原结合后数秒钟就发生肥大细胞脱颗粒，释放出预先储存的和新产生的炎性介质(图14.9)。颗粒内含物包括活性短暂的血管活性组胺、丝氨酸酯酶类和蛋白酶(如糜蛋白酶和胰蛋白酶)。组胺作用于四种已知受体(H1～H4)，　均 为G 蛋白偶联受体。组胺作用于局部血管上的H1受体，引起局部血流和血管通透性的迅速增高，导致水肿和局部炎症。组胺主要通过活化神经受体，引起瘙痒和喷嚏。组胺通过作用于多种白细胞和组织细胞上的H2、H3和H4 受体，参与特应性皮炎、慢性荨麻疹和多种自身免疫病。

根据蛋白酶含量和所在组织位置，可把人肥大细胞分为多种亚型。处于黏膜上皮并表达类胰蛋白酶作为其初级丝氨酸蛋白的肥大细胞，被命名为MCr。处于黏膜下和其他结缔组织中主要表达乳糜酶、胰蛋白酶、羧肽酶和组织蛋白酶G 的肥大细胞，被命名为MCcr。肥大细胞释放的蛋白酶活化基质金属蛋白酶，可降解细胞

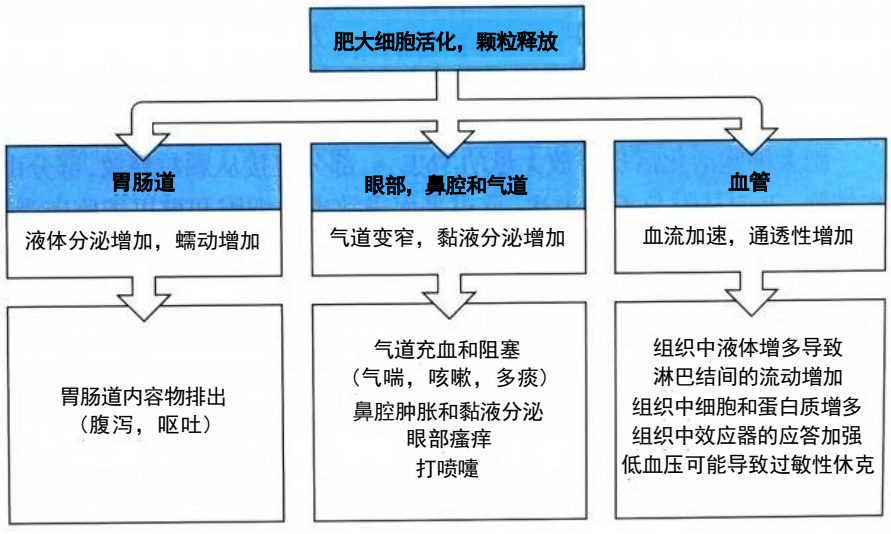


图14.8　不同组织的肥大细胞活化具有不同效应

产物类别	示例	生物学功能
酶	胰酶，糜蛋白酶， 组织蛋白酶G,羧肽酶	重构结缔组织基质
毒性介质	组胺，肝素	对寄生虫有毒 增加血管通透性 引起平滑肌收缩抗凝
细胞因子	L-4,IL-13,IL-33	刺激并增强Th2细胞应答
	IL-3,IL-5,GM-CSF	促进嗜酸性粒细胞的产生和活化
	TNF-a(有些预先储存 在颗粒中)	促进炎症，刺激多种细胞产生细胞因子， 激活内皮细胞趋化因子
趋化因子	CCL3	吸引单核细胞、巨噬细胞和中性粒细胞
脂质介质	前列腺素D2、E2 白三烯C4、D4、E4	平滑肌收缩 嗜酸性细胞、嗜碱性细胞和Th2细胞的趋化性 增加血管通透性 刺激黏液分泌 支气管变窄
	血小板活化因子	吸引白细胞 扩大脂质介质的产生 激活中性粒细胞，嗜酸性粒细胞和血小板

图14.9 活化的肥大细胞释放的分子
肥大细胞释放多种多样的生物活性蛋白和其他化学介质。前两排列出了在颗粒里预存释放出来的酶和毒性介质。细胞因子、趋化因子和脂质介质大多在肥大细胞活化后合成。

外基质蛋白，引起组织分解和破坏。这些蛋白酶也有好的一面，如降解蛇毒和蜂毒，这样有助于抑制针对这些抗原的过敏性应答。

除了分泌预先形成的颗粒外，活化的肥大细胞还会重新合成并释放趋化因子、细胞因子和脂质介质——前列腺素、白三烯、血栓素类(统称为类花生酸类),以及血小板活化因子等其他炎症介质。例如，MC 和MCcT型肥大细胞产生细胞因子IL-4，促进2型免疫应答持续发展。这些分泌产物促进急性和慢性炎症。尤其是脂质介质，既能发生即刻作用，引起平滑肌收缩，增加血管通透性和黏液分泌，又能产生持久作用引起白细胞的涌入和活化，促进过敏性炎症。

类花生酸类物质主要来源于膜相关的脂肪酸花生四烯酸，通过细胞活化引起细胞膜磷脂酶A2 活化，切割膜磷脂而来。花生四烯酸可通过两种途径被修饰生成脂质介质。 一种是通过环氧合酶途径的修饰，产生前列腺素和血栓素类；另一种则通过脂氧酶途径产生白三烯。肥大细胞主要产生前列腺素D2, 可招募表达其受体(PTGDR) 的 Th2 细胞、嗜酸性粒细胞和嗜碱性粒细胞。前列腺素D2 对过敏性疾病如哮喘非常重要，PTGDR 基因的多态性与哮喘风险的增高相关。白三烯，尤其是C4 、D4和E4 对维持组织炎性应答也很重要。非固醇类抗炎药如阿司匹林和布洛芬可通过阻止前列腺素合成发挥效应。它们抑制环氧合酶对花生四烯酸的作用，阻断前列腺素的环状结构的形成。

肥大细胞活化后也释放大量的TNF-a，部分直接从颗粒释放，部分由活化的肥大细胞合成。TNF-α 活化内皮细胞，上调黏附分子的表达，反过来促进致炎白细胞和淋巴细胞向受影响组织的迁移(见第3章)。此外，针对外周组织微生物感染，肥大细胞来源的TNF-α 主要促进了白细胞迁移到区域淋巴结。

14-7 过敏性反应中嗜酸性粒细胞和嗜碱性粒细胞引起炎症和组织破坏

肥大细胞活化产生的炎症级联反应被嗜酸性粒细胞、嗜碱性粒细胞、Th2淋巴细胞和B 细胞的招募放大。通常，这种反应是对寄生虫感染的一种防御(见第10-25节),但在过敏反应中，它是对环境抗原的一种病理应答。

嗜酸性粒细胞是起源于骨髓的颗粒性白细胞。名字的来源是因为颗粒中富含精氨酸碱性蛋白，能被酸性染料伊红染成亮橘黄色。在健康个体中，这些细胞占比不超过在血液循环中白细胞的6%,大多数嗜酸性粒细

胞存在于组织中，尤其是紧邻呼吸道、肠道和尿道生殖道下面的结缔组织，提示嗜酸性粒细胞在这些部位防御入侵的微生物。它们表达许多细胞表面受体，包括细胞因子(如IL-5) 受体、Fcγ与 Fcα 受体，以及补体受体CR1和CR3, 通过激活这些受体，嗜酸性粒细胞活化，发生脱颗粒。例如，IgG 、C3b或 IgA 包被的寄生虫能引起嗜酸性粒细胞脱颗粒。在发生过敏反应的组织中，通常存在着高浓度的IL-5 、IL-3 和GM-CSF, 可促进嗜酸性粒细胞脱颗粒。

嗜酸性粒细胞活化后发挥两种效应功能。首先，它们释放高毒性的颗粒蛋白和自由基，杀死微生物和寄生虫，也能对发生过敏反应的宿主组织造成明显损伤(图14.10)。其次，它们能合成化学介质，包括前列腺素、白三烯和细胞因子。这些介质能够活化上皮细胞和招募活化更多的嗜酸性粒细胞和白细胞，进而放大炎性应答。在慢性炎性应答中，嗜酸性粒细胞能促进气道组织重塑。在组织的过敏反应中，嗜酸性粒细胞可能大量聚集，嗜酸性粒细胞的持续存在是慢性过敏性炎症的特征，并可能是组织损伤的主因。

由于不当的激活会对宿主造成伤害，因此，嗜酸性粒细胞的活化和脱颗粒受到严格的调控。第一层是对骨髓产生嗜酸性粒细胞的调控。在缺乏感染或其他免疫刺激下，骨髓生成极少的嗜酸性粒细胞。但当Th2 细胞活化并产生细胞因子(如L-5 和GM-CSF) 可增加骨髓嗜酸性粒细胞的生成，并促进其释放到循环中。然而，在过表达IL-5 的转基因小鼠中，虽然血液循环里的嗜酸性粒细胞数量增加(嗜酸性粒细胞增多症)，但组织中的数量并未发生显著变化，提示嗜酸性粒细胞从血液迁移到组织存在独立的调控机制。

调节嗜酸性粒细胞进入组织的关键分子是趋化因子受体CCR3 。CCR3 在嗜酸性粒细胞上高表达，在嗜碱性粒细胞、肥大细胞、Th2 细胞上也有表达。 CCR3 可以与多种CC 趋化因子结合。三种CC 趋化因子因其对嗜酸性粒细胞的特异性作用而被命名为嗜酸性粒细胞趋化因子(eotaxin)——CCL11 、CCL24 和CCL26—— 每种趋化因子都能与CCR3 结合。此外，CC 趋化因子CCL5、CCL7和CCL13 也会与CCR3 结合，诱导嗜酸性粒细胞趋化和活化。相同或相似的趋化因子会刺激肥大细胞和嗜碱性粒细胞。例如，嗜酸性粒细胞趋化因子会吸引嗜碱性粒细胞并导致它们脱颗粒。 Th2 细胞也会表达CCR3, 并会受嗜酸性粒细胞趋化因子作用迁移。

产物类别	示例	生物学功能
酶	嗜酸粒细胞过氧化酶	通过催化卤化作用对靶标产生毒性 触发肥大细胞释放组胺
	嗜酸性粒细胞胶原酶	重构结缔组织基质
	基质金属蛋白酶-9	基质蛋白降解
毒蛋白	主要碱性蛋白	对寄生虫和哺乳动物细胞有毒 触发肥大细胞释放组胺
	嗜酸粒细胞阳离子蛋白	核糖核酸酶 对寄生虫有毒 神经毒素
	嗜酸粒细胞源神经毒素	神经毒素
细胞因子	IL-3, IL-5, GM-CSF	由骨髓扩增产生嗜酸性粒细胞 嗜酸性粒细胞激活
	TGF-α , TGF-β	上皮增生，肌成纤维细胞形成
趋化介质	CXCL8(IL-8)	促进白细胞的流入
脂质介质	白三烯C4、D4、E4	平滑肌收缩 增加血管通透性 黏液分泌增加 支气管变窄
	血小板活化因子	吸引白细胞 扩大合成脂质介质 激活中性粒细胞、嗜酸性粒细胞和血小板

图14.10 嗜酸性粒细胞分泌高毒性颗粒蛋白和其他炎性介质
如同肥大细胞(图14.9)，大部分嗜酸性粒细胞释放的酶和毒性蛋白预存在其颗粒内。相反，大部分细胞因子、趋化因子和脂质介质则是在嗜酸性粒细胞活化后大量合成的。

嗜碱性粒细胞也存在于炎症反应部位，其生长因子和嗜酸性粒细胞的非常相似，包括IL-3 、IL-5 和GM-CSF。有证据显示细胞因子相互作用调控干细胞成熟及分化为嗜碱性粒细胞或嗜酸性粒细胞。例如，在IL-3 的存在下，TGF-β 可抑制嗜酸性粒细胞的分化而提高嗜碱性粒细胞的分化。通常循环嗜碱性粒细胞的数量非常少，在抵抗病原体方面可能发挥着和嗜酸性粒细胞相似的作用。和嗜酸性粒细胞一样，嗜碱性粒细胞被招募到IgE 介导的过敏性反应的局部。嗜碱性粒细胞表面表达高亲和力的FceRI 受体，可以结合IgE 。一旦抗原结合IgE或受细胞因子刺激使其活化，嗜碱性粒细胞脱颗粒释放组胺，生成IL-4 和IL-13。

嗜酸性粒细胞、肥大细胞和嗜碱性粒细胞彼此之间可相互作用。嗜酸性粒细胞脱颗粒释放主要碱性蛋白(major basic protein,图14. 10)，反过来引起肥大细胞和嗜碱性粒细胞的脱颗粒。任何影响嗜酸性粒细胞和嗜碱性粒细胞生长、分化和活化的细胞因子(如IL-3 、IL-5 和GM-CSF) 均可增强此效应。

14-8 IgE 介导的过敏性反应发作快速，但也能引起慢性应答

在实验条件下，已致敏的个体皮下注射抗原或吸入抗原可出现临床反应，分为速发相反应和迟发相反应(图14. 11)。IgE 介导的肥大细胞活化引起速发相反应会在变应原暴露后数秒钟内发生。这是由肥大细胞释放的组胺、前列腺素和其他预存介质或快速合成的介质诱导的。这些介质快速提升血管通透性，(在皮肤反应中)引起可见的皮肤水肿和发红，以及(在气道反应中)引起水肿和平滑肌收缩而导致气管狭窄。在皮肤中，组胺作，用于皮肤局部血管的H1受体，引起血管通透性的迅速增加，导致液体的渗出和水肿。组胺也作用于局部神经末梢，引起皮肤血管的反射性血管舒张和皮肤局部的发红。这种皮损被称作膨疹及发红反应(wheal-and-flare reaction;图14. 11,右图)。

是否发生晚期应答(late-phase reaction)取决于变应原的剂量和细胞免疫是否活化，但后者难以量化。例如，过敏性哮喘个体皮下给予安全剂量的变应原进行皮试，约50%的出现速发相应答的个体可出现迟发相反应(图14. 11,右图)。抗原激发后3～6小时迟发相反应达到峰值，皮试反应变得明显，可见水肿的区域和程度明显增多，并能持续24小时或更长时间。晚期应答是由于肥大细胞持续合成和释放炎性介质如降钙素基因相关肽段(CGRP) 和血管内皮生长因子(VEGF)，这会引起血管扩张和血管渗漏，从而导致水肿以及嗜酸性粒细胞、嗜碱性粒细胞和淋巴细胞等的招募。糖皮质激素通过抑制细胞招募可阻断迟发相反应但无法阻断速发相反

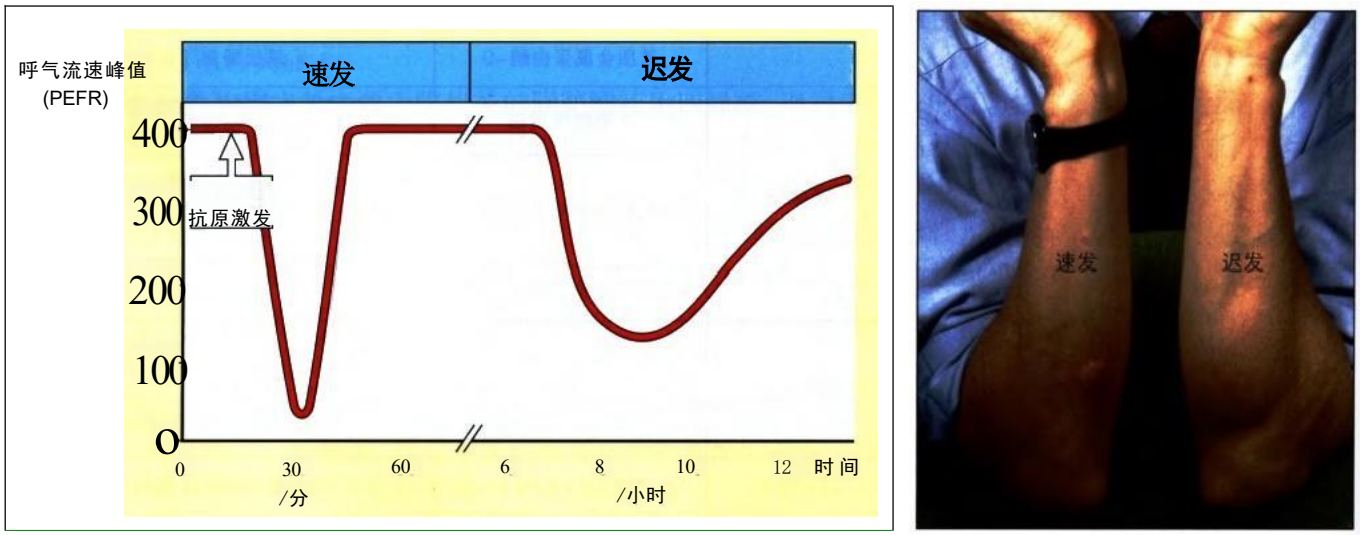


图14. 11 测试抗原引起的过敏性反应被分为速发相反应和迟发相反应

左图：吸入抗原引起的应答可以被分为早期和晚期应答。肺部哮喘应答伴随着支气管平滑肌收缩和水肿所导致的气管狭窄，出现呼气流速峰值(PEFR)下降。PEFR 是指一个人呼气的最大能力，是对通过肺部支气管的气流的测量。吸入抗原后数秒钟，速发型反应达到高峰，然后减弱，回到PEFR基准值。肥大细胞释放的迅速合成的介质如组胺和脂质介质，直接作用于血管、神经和平滑肌，引起速发相反应。迟发相反应由持续产生的这些介质引起，如血管活性化合物扩张血管、招募淋巴细胞和髓样细胞，引起水肿。

右图：皮下注射抗原后1～2分钟出现膨疹及发红反应，持续30～60分钟。6小时左右，水肿反应广泛扩散，这是迟发相反应的特点，能持续2～3天。这张照片显示为皮下抗原激发引起膨疹及发红(速发相反应)(左)和激发后6小时发生的迟发相反应(右)。变应原是草花粉提取物。

应，说明这些细胞涌入对于晚期应答的重要性。晚期应答也可发生于暴露于雾化的变应原，造成支气管周围持续水肿和细胞浸润至支气管周围间隙，从而引起第二阶段的气道狭窄。

过敏学家利用速发相反应来帮助评价和明确具有过敏性疾病病史的个体是否处于致敏状态，以及鉴定是哪种致敏原起作用。通过皮肤点刺在每个位置给予微量的某一潜在致敏原，如果个体对受试的某一致敏原敏感，几分钟内该位置会出现膨疹及发红反应(图14. 11, 右图)。虽然给予如此小剂量的变应原一般仅引起局部反应，但仍有引发过敏性休克的风险。另外一种标准过敏测试是利用ELISA 方法检测循环血液中某一特定抗原特异性IgE的浓度(见附录，第A-4 节)。

IgE 介导的过敏性疾病可导致像慢性哮喘这样的慢性过敏性炎症，造成严重的长期后果。例如，在长期哮喘中，细胞因子和血管活性介质如CGRP 和VEGF 会导致持续水肿和气道狭窄。这还会导致气道组织重塑(airway tissue remodeling),通过平滑肌肥大(肌肉细胞体积增大)和增生(细胞数量增加)、胶原蛋白上皮下沉积以及杯状细胞增生等方式改变支气管组织。

IgE 介导的过敏反应所产生的临床症状主要依赖于几种变量：变应原的剂量，变应原特异性的IgE 的含量、变应原进入的途径、某些特定受损器官和组织存在的一些屏障功能的缺陷也很有可能起作用。图14. 12总结了变应原剂量和进入途径的综合情况。当致敏个体暴露于变应原，激发过敏反应，原位的肥大细胞脱颗粒，效应通路上的多种可溶性的细胞成分共同参与，促进速发相和迟发相反应。

14- 9 进入血流的变应原可导致系统性过敏反应和荨麻疹

如果变应原通过某些途径迅速进入血液，如被蜜蜂或黄蜂刺蜇、在致敏个体中被肠道迅速吸收等，全身血管结缔组织中的肥大细胞可立即被变应原激活，并大量释放组胺和其他炎症介质从而引起全身性的过敏反应。过敏反应症状的严重程度存在显著差异，轻者可表现为荨麻疹(urticaria), 严重时则可发生致命的过敏性休克(anaphylactic shock)(图14. 12, 第1列、第4列)。

急性荨麻疹是人体对经血液循环输送至皮肤的外来变应原的反应。皮肤中的肥大细胞可被变应原激活并释放组胺，从而引起全身发痒、红肿，引发播散性的风团和红斑反应。急性荨麻疹通常是由IgE 介导的对变应原的反应引起。在一些患者中应用奥马珠单抗(一种抗IgE 单克隆抗体药物)治疗可使荨麻疹消退，说明尽管无法确定引发IgE产生的变应原，但IgE 在这些个体的荨麻疹发病过程中仍发挥作用。还有一种自身免疫病——慢性荨麻疹，是长期持续或反复发作的。这可能是由针对FceRI α 链或针对IgE的自身抗体引起的，后者可直接引发肥大细胞脱颗粒。

在过敏性休克中，肥大细胞和嗜碱性粒细胞可大量释放组胺和白三烯等介质，导致血管通透性增加和平滑肌收缩增强。其后果是血压骤降和气道收缩，最终导致低血压性休克(低血压引起重要器官血液供应不足，常可导致死亡)和呼吸衰竭。常见的过敏反应的诱因主要包括黄蜂和蜜蜂叮咬、摄入或注射药物，以及致敏个体对某些食物的过敏反应。例如，花生过敏是相对比较常见的。严重的过敏性休克若治疗不及时可迅速导致患者死亡，但通常可通过及时注射肾上腺素而得到控制：肾上腺素一方面可刺激β-肾上腺素能受体而松弛气道平滑肌，另一方面也可刺激α-肾上腺素能受体而逆转危及生命的心血管效应。

反复使用多种药物，尤其是青霉素和相关药物，治疗后会出现全身过敏反应。注射青霉素会引起过敏性休克，甚至导致死亡，而给过敏体质的人口服青霉素也会引起过敏性休克，但反应通常没有注射青霉素严重。青霉素特别容易引起过敏反应的原因之一是它作为一种半抗原(见附录，第A-1 节),存在一种具有高反应性β-内酰胺环的结构，这种结构对青霉素的抗菌活性至关重要，它可以与宿主蛋白质上的氨基反应形成共价偶联物。这样在给药时，青霉素可以与自身蛋白质形成结合物，通过修饰自身肽被T 细胞识别为外源物质，也可以作为半抗原被B 细胞识别。大多数接受静脉注射青霉素治疗的人都会产生针对这种药物的IgG 抗体，但这些抗体通常不会引起症状。但在某些个体中，会产生针对青霉素半抗原的IgE 抗体。当静脉注射青霉素到这些个体中时，青霉素修饰的蛋白质则可交联组织肥大细胞和循环嗜碱性粒细胞表面的IgE分子，从而引起过敏反应。所以，在给有药物过敏史的患者用药时应避免使用该类药物及其衍生药物。

与对吸入性变应原敏感的个体一样，既往对青霉素或其他β-内酰胺类抗生素有过敏性反应史的患者也可以通过皮试进行评估。皮试阳性可能发生在皮下注射抗原时(图14. 12, 第2列),表现为皮试部位形成荨麻疹和风团反应，提示在使用治疗剂量的药物进行处理时，发生系统过敏性反应的风险很大。

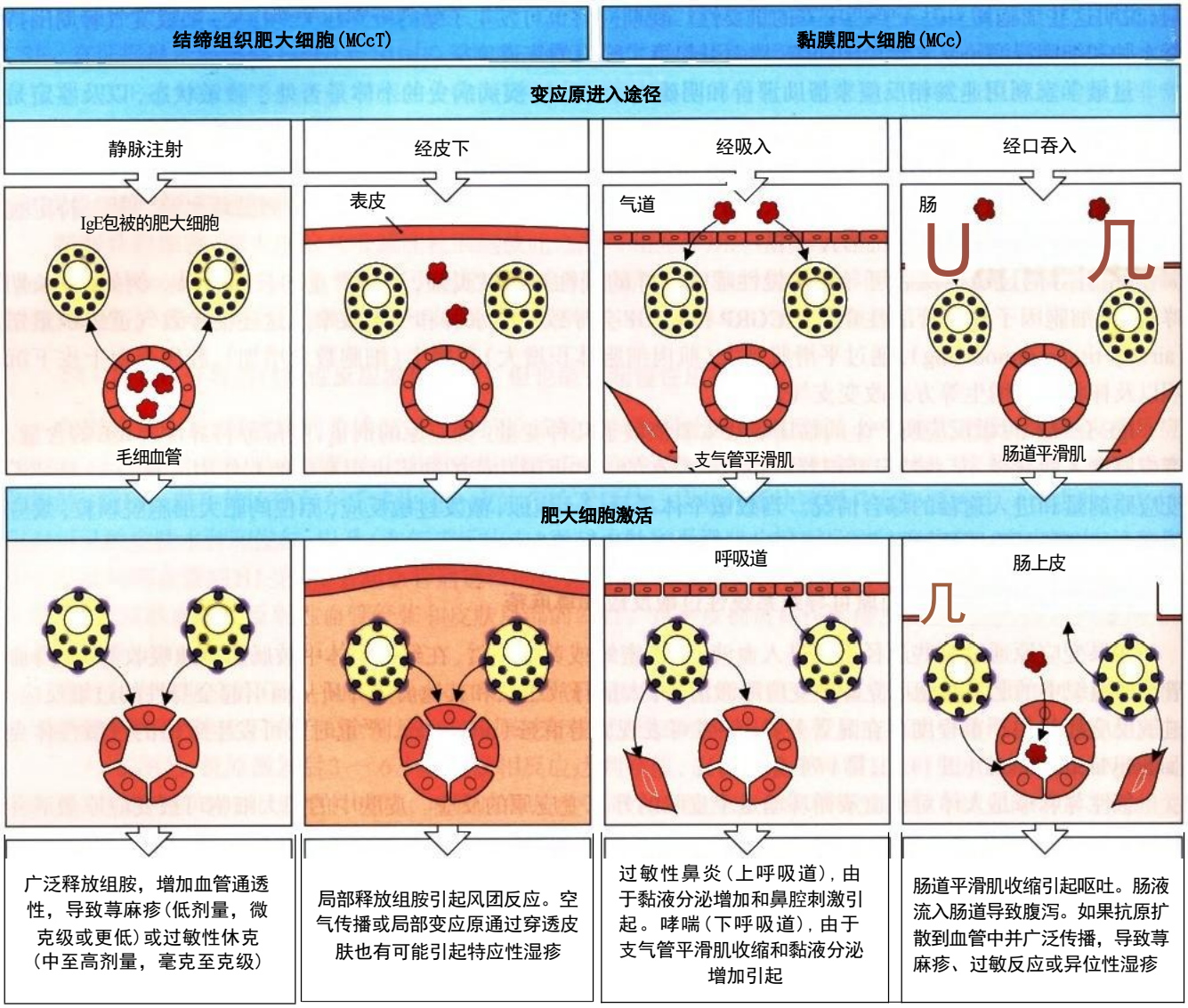


图14.12 变应原侵入机体的途径影响IgE介导的过敏反应的类型

肥大细胞主要有两种解剖学分布：存在于血管结缔组织中的结缔组织肥大细胞(MCc)，以及存在于肠道和呼吸道黏膜下层中的黏膜肥大细胞(MCe)。在过敏体质个体中，变应原特异性IgE可结合于两种肥大细胞表面的Fce受体。机体对特定变应原所发生的免疫应答则取决于哪一类肥大细胞被激活。血液中的变应原(静脉注射)可激活全身的结缔组织肥大细胞，导致全身性的组胺和其他炎症介质的释放。经皮肤进入人体的变应原可以激活局部结缔组织肥大细胞，导致局部炎症反应。致敏个体在皮肤变应原点刺试验或被昆虫叮咬后表现为风团反应。在特应性个体中，通过空气传播或局部穿刺皮肤注射变应原可能导致特应性湿疹。吸入性变应原可以穿透呼吸道黏膜上皮进而激活黏膜肥大细胞，引起黏膜上皮黏液分泌增加，刺激鼻黏膜，导致过敏性鼻炎；若引起下呼吸道平滑肌收缩，则导致哮喘。食入性变应原可以穿透肠上皮，导致肠道平滑肌收缩和肠上皮细胞分泌物增加，引起呕吐和腹泻。食物性变应原也可通过血液循环到达皮肤，进而引起全身性的荨麻疹或湿疹。

14-10 吸入性变应原与鼻炎和哮喘的关系

呼吸道吸入是变应原侵入机体的重要途径(图14.12,第3列)。经空气传播的变应原可引发特应性人群产生IgE介导的过敏反应，称为过敏性鼻炎(allergic rhinitis)。过敏性鼻炎主要是由扩散到鼻腔黏膜的变应原引起的鼻上皮下黏膜肥大细胞的激活导致。过敏性鼻炎的主要特征包括：严重的鼻痒和喷嚏，局部水肿导致鼻腔阻塞，富集嗜酸性粒细胞的鼻涕以及组胺释放引发的鼻黏膜刺激。过敏性结膜炎(allergic conjunctivitis)与过敏性鼻炎类似，主要是由眼结膜接触空气传播的变应原导致的。过敏性鼻炎和结膜炎通常由环境中的变应原引起，这些变应原仅在一年中的某些季节出现。例如，花粉热(临床上称为季节性变应性鼻结膜炎)是由多种变应原引起的，包括某些来源于草本植物和树木的花粉。在夏末或秋季，过敏性鼻炎的症状则通常由杂草花粉引起，如豚草花粉或链格孢属(Alternaria)等真菌孢子。常年性过敏性鼻结膜炎则主要由日常生活中随处可见

的变应原引起，如猫皮屑中的变应原Fel d1,室内尘螨粪便中的变应原Derp 1和蟑螂中的变应原Blag 1。

由IgE介导的更为严重的呼吸道疾病是过敏性哮喘(allergic asthma)，该疾病是由于下呼吸道黏膜下肥大细胞被变应原激活，数秒钟内发生支气管收缩、气道黏液分泌增加，使吸入的空气滞留在肺部而加重呼吸困难。过敏性哮喘患者通常需要干预治疗，严重的哮喘发作可能危及生命。引发过敏性鼻炎和结膜炎的变应原通常也可以引发哮喘。例如，在夏季或秋季因哮喘严重发作而引起的呼吸停滞与吸入链格孢菌孢子有关。

慢性变应原暴露是导致哮喘的一个重要特征，即慢性呼吸道炎症，其特征为病理性淋巴细胞、嗜酸性粒细胞、中性粒细胞、嗜碱性粒细胞和其他白细胞数量的持续增加(图14.13)。这些细胞的协同作用可引起呼吸道平滑肌层的肥大增生，气道壁增厚，进而导致气道高反应性和气道重塑，最终发展为纤维化。纤维化重塑可导致呼吸道不可逆性变窄，引起慢性过敏性哮喘的许多临床表现。慢性哮喘患者通常易对非免疫刺激(如香水或挥发性刺激物)产生呼吸道高反应性。

慢性过敏性炎症中一种罕见但有趣的现象是在炎症组织如鼻道中形成夏科=莱登结晶(Charcot-Leyden crystal,CLC)。CLC由高度丰富半乳糖凝集素-10蛋白的结晶形成，半乳糖凝集素-10由嗜酸性粒细胞产生，可能由于慢性炎症组织中嗜酸性粒细胞死亡而随着时间在组织中积累。重要的是，半乳糖凝集素-10的晶体形式本身具有内在的炎症性，可能是由于NLRP3炎性体的直接激活(见第3-11节)。这种效应通过正反馈调节起作用，帮助维持慢性炎症。最近出现了的一种新的治疗方法，即识别单体半乳糖凝集素-10的单克隆抗体使CLC溶解，这可能有助于逆转慢性过敏性炎症。

哮喘患者对治疗之后的反应性存在很大差异，这与自身气道中炎症相关细胞的浸润，以及气道中存在的炎症介质等密切相关。不同类型的哮喘被称为哮喘的“表型”。根据表型对哮喘患者进行分类，可阐明哮喘潜在的病理生理学差异，根据引发哮喘症状的潜在分子机制选择相应的治疗手段可改善治疗效果。常见的哮喘表型包括：变应性哮喘、运动性哮喘、中性粒细胞浸润为主(相对嗜酸性粒细胞为主而言)的哮喘，以及激素耐受的重症哮喘。变应性哮喘中过敏反应的根本驱动因素被认为是病理性活化的Th2细胞和以嗜酸性粒细胞和嗜碱性粒细胞为主导的肺部炎症浸润。在重度激素耐受哮喘中，Th17细胞扮演着更为重要的角色，其炎症浸润以嗜中性粒细胞为主。Th17细胞也是哮喘综合征变应性支气管肺曲菌病(allergic bronchopulmonary aspergillosis,ABPA)的主要诱因。

在变应性哮喘患者中，变应原刺激可通过抗原特异性的IgE激活肥大细胞，导致肥大细胞释放介质。变应原还可以通过TLR和其他受体直接刺激气道上皮，使气道上皮细胞释放IL-25和IL-33。这些细胞因子可以刺激黏膜下ILC2释放IL-4、IL-5、IL-9和IL-13。同时，支气管上皮细胞可以产生趋化因子CCL5和CCL11，它们与Th2细胞、嗜酸性粒细胞和嗜碱性粒细胞上表达的CCR3结合，进而增强免疫应答。在一定程度上，气道重塑是由TGF-β诱导产生的。慢性过敏性哮喘其中一个典型特征是杯状细胞化生，即上皮细胞分化为杯状细胞，随后黏液分泌增加，以响

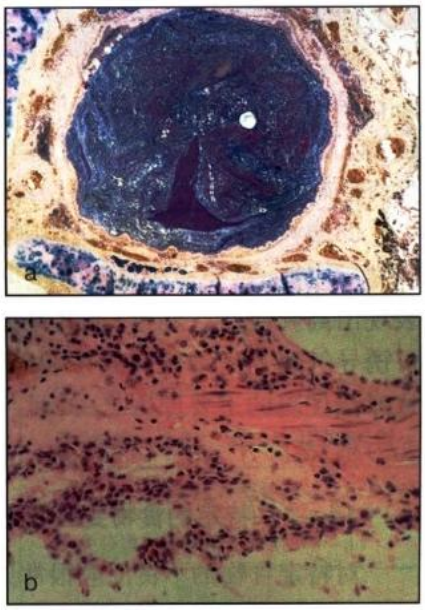


图14.13 哮喘患者气道慢性炎症组织学切片
图a展示了死于哮喘的患者的支气管横切面，气道几乎完全被黏液栓堵塞。在图b中，支气管壁的特写图显示支气管上皮细胞严重受损，并伴有致密的炎性细胞浸润。尽管在此放大倍数下无法精确辨别，但浸润细胞包括嗜酸性粒细胞、中性粒细胞和淋巴细胞。

应Th2 细胞衍生的细胞因子如IL-9 和IL-13 的刺激。

缺乏转录因子T-bet 的小鼠则可发生与人类类似的哮喘。转录因子T-bet 是Th1 分化所必需的(见第9-15节),这些小鼠的T 细胞应答倾向于Th2 表型，并发展为包括淋巴细胞和嗜酸性粒细胞在内的气道炎症(图14.14)。它们还会对非免疫性刺激产生非特异性气道高反应，类似于人类哮喘。这些变化发生在没有任何外源性炎症刺激的情况下，表明在极端情况下，Th2应答的遗传失衡可能导致过敏性疾病。

即使在明显没有持续接触刺激性变应原的情况下，哮喘的慢性炎症似乎也会持续存在。气道典型的表现为高反应性，抗原以外的因素也可以引起哮喘发作。哮喘患者对香烟和二氧化硫等环境化学刺激物特征性地表现出高反应性。病毒(尤其是鼻病毒)或较小程度的细菌性呼吸道感染都会加剧疾病。刺激和感染因素均可诱导气道上皮细胞释放L-25 和IL-33, 从而活化ILC2 和促进慢性哮喘炎症的恶化。由于鼻病毒感染是导致哮喘住院的主要原因之一，且与大多数哮喘死亡病例密切相关，因此病毒作为加重哮喘反应的因素则显得尤为重要。

14-11 特定的食物变应原可以引起肠道局部反应，也可引起全身反应

对特定食物的不良反应很常见，但仅有一部分是由于免疫应答引起的。“食物过敏”可分为IgE 介导的过敏反应、非IgE 介导的食物过敏(乳糜泻，在第14-17节中讨论)、特异体质和食物不耐受。特异体质是指不明原因对特定食物产生异常反应且症状与过敏反应类似。食物不耐受是指由于代谢缺陷引起的非免疫性不良反应，如无法消化乳糖导致的牛奶不耐受。

IgE 介导的食物过敏在美国和欧洲成人中的患病率为1%～4%,在儿童中的患病率比成人略高，大约为5%。大约25%的儿童食物过敏是由花生引起的，且花生过敏的发病率逐年增加。 图14.15列出了发生IgE介导的食物过敏的风险因素。IgE 介导的食物过敏可包括：与变应原接触时嘴唇和口腔组织的肿胀、胃肠痉挛、腹泻或呕吐。局部胃肠道症状是黏膜肥大细胞的激活导致经上皮的液体丢失和平滑肌收缩。食物变应原到达血液可继发荨麻疹和哮喘，最严重的情况是发生诱发心血管衰竭的全身性过敏反应(见第14-10节)。

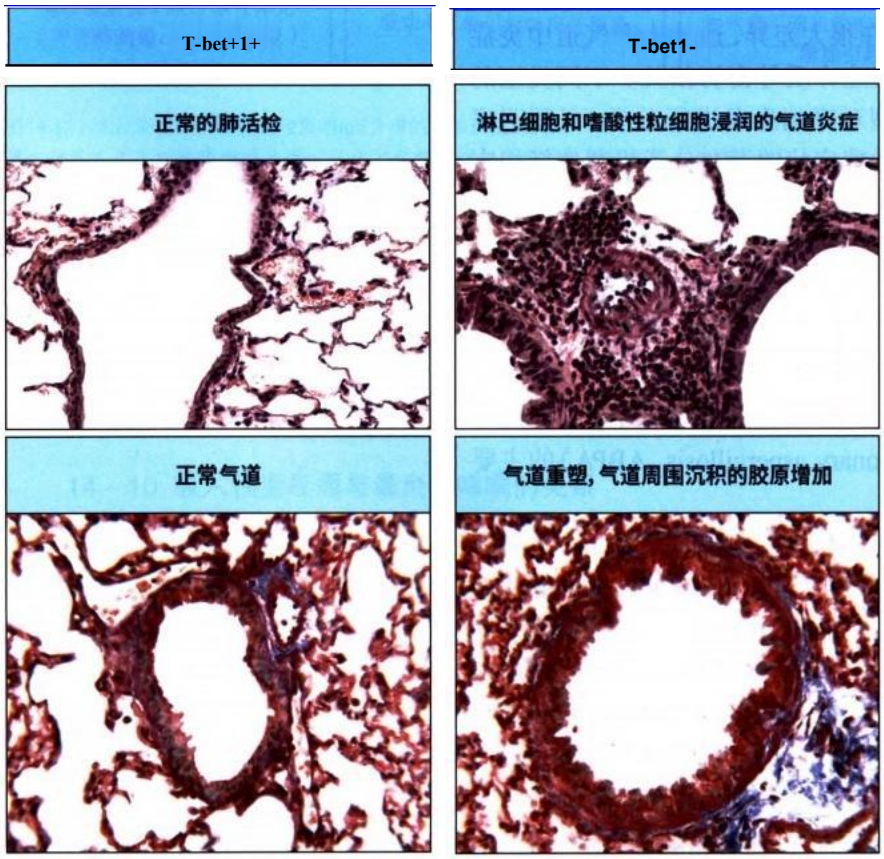


图14.14 缺乏转录因子T-bet的小鼠发生变应性气道炎症，其T细胞反应向Th2 极化
T-bet 在Th1而非Th2 细胞中结合编码IL-2 基因的启动子。基因靶向缺失T-bet(T-bet⁻) 的小鼠表现出Th1应答受损，并且显示为Th2细胞的自发分化和肺中哮喘样表型的发展。
左图：正常小鼠的肺和气道。
右图：T-bet 缺失小鼠显示肺部炎症，气道和血管周围有淋巴细胞和嗜酸性粒细胞浸润(上图)，气道重塑，气道周围胶原沉积增加(下图)。

以花生、坚果和贝类为主的某些食物与严重的过敏反应密切相关。美国每年约有150人死亡于严重的食物过敏反应，大多数是由于对花生和树坚果过敏。花生过敏是一个重要的公共卫生问题，特别是在学校，儿童可能会不知不觉地食用存在于许多食物中的花生。近年来的研究为降低严重食物过敏的发病率带来了希望。在一项研究中，患有严重湿疹且有发生花生过敏风险的婴儿被随机分配到定期喂食花生组和避免食用花生组，定期喂食花生组的婴儿从4至11个月开始喂食花生，避免食用花生组的儿童避免食用。

定期喂食花生组的婴儿到5岁时(喂食花生5年)，花生过敏的发病率降低了2/3以上。这种降低与花生特异性IgE的分泌减少密切相关。这项研究表明，在适当的时候将存在风险的个体暴露于变应原可能会抑制其食物过敏的发展。

有趣的是，食物变应原的一个重要特征是对胃中胃蛋白酶的消化具有高度抵抗能力，使得食物变应原能够作为完整的分子到达小肠黏膜表面。有少数病例报道，先前无食物过敏反应的成年人因服用抗酸剂或质子泵抑制剂治疗溃疡或胃酸反流而发生了IgE介导的食物过敏，这被认为是由药物作用使这些变应原在酸性较弱的胃中消化不足引起的。然而，这种消化能力似乎与一些但并非所有的食物变应原有关，而且它不能作为预测食物致敏的基础。

可能导致食物过敏的危险因素
不成熟的黏膜免疫系统
过早的食用固体食物
遗传性黏膜通透性增加
IgA缺乏或IgA延迟分泌
共生菌群在肠道免疫系统中的定植不足
通过剖腹产出生
基因遗传偏向Th2免疫环境
Th2细胞因子或IgE受体基因的多态性
肠神经系统受损
免疫改变(如低水平的TGF-β)
胃肠道感染

图14.15　可能导致食物过敏的危险因素

14-12　通过抑制导致症状的效应途径或恢复对变应原生物耐受性的脱敏技术可以治疗IgE 介导的过敏性疾病

目前大多数用于治疗过敏性疾病的药物或只针对症状，如抗组胺药和β-激动剂，或只是一般的抗炎药或免疫抑制药，如类固醇皮质激素药物(图14.16)。这种治疗主要是保守性治疗而不能有效治愈，而且这些药物通常需要终生服用。

肾上腺素可以修复内皮紧密连接，并且可以松弛收缩的支气管平滑肌和刺激心脏，因此肾上腺素可以用来治疗过敏反应。针对H1受体的抗组胺药可抑制肥大细胞释放组胺、减轻变应性鼻结膜炎和IgE引发的荨麻疹的症状。例如在荨麻疹中，相关的H1受体包括血管上和皮肤中无髓神经纤维上的受体。阿托品等抗胆碱能药物可以扩张收缩的气道，减少呼吸道分泌物。抗白三烯药物作为平滑肌、内皮细胞和黏液腺细胞上白三烯受体的拮抗剂，也可用于缓解过敏性鼻结膜炎和哮喘的症状。吸入型支气管扩张剂可以作用于β-肾上腺素能受体，使收缩的气道平滑肌放松，缓解急性哮喘发作。在慢性过敏性疾病中，治疗和预防组织的慢性炎症性损伤极为重要，目前推荐在持续性哮喘中常规使用吸入性类固醇皮质激素以帮助抑制炎症。此外，外用类固醇皮质激素可用于抑制湿疹的慢性炎症转化。

过敏抑制的另一种疗法是使用单克隆抗IgE抗体阻断IgE 功能，如奥马珠单抗。该抗体可以结合IgE的Fc 段从而阻断IgE 与嗜碱性粒细胞和肥大细胞上的FceRI 结合。除嗜碱性粒细胞和肥大细胞之外，多种白细胞亦表达低亲和性IgE受体(FceRII)。IgE 与FceRI 和FceRII 结合的Fc结构域不同，奥马珠单抗阻断IgE 与低亲和力受体以及FceRI 的结合，阻止IgE与其在嗜碱性粒细胞上的受体结合，进而导致这些细胞上的相关受体下调，防止这些细胞暴露于变应原而激活。奥马珠单抗的用药方

过敏性疾病治疗		
作用靶点	**治疗机制**	**具体作用方法**
临床使用中		
介质活性	抑制介质对特定受体的影响 抑制特定介质的合成	抗组胺药，β-激动剂 白三烯受体阻滞剂 脂氧合酶抑制剂
慢性炎症反应	一般抗炎作用	类固醇皮质激素
Th2反应	诱导Treg	通过注射特异性抗原进行脱敏治疗
IgE与肥大细胞结合	与IgE的Fc区结合并阻止IgE与肥大细胞上的Fc受体结合	抗IgE抗体(奥马珠单抗)
已提交审批或正在研究中		
Th2激活	诱导Treg	注射特异性抗原肽施用细胞因子，如IFN-Y、IL-10、IL-12、TGF-β 使用佐剂如CpG寡脱氧核苷酸刺激Th1应答
激活B细胞以分泌IgE	阻止共刺激抑制Th2细胞因子	抑制CD40L 抑制IL-4或IL-13
肥大细胞激活	抑制IgE与肥大细胞的结合作用	阻断IgE受体
嗜酸性粒细胞依赖性炎症	阻断介导嗜酸性粒细胞募集和激活的细胞因子和趋化因子受体	抑制IL-5 阻断CCR3

图14.16 治疗过敏性疾病的方法
上半部分：目前临床用于过敏反应的治疗方法。
下半部分：正在研究中的治疗方法。

式为每2～4周通过皮下注射进行治疗。该治疗已证明对慢性荨麻疹患者非常有效，并且对于重度慢性哮喘患者也是有效的。有趣的是，在一项应用奥马珠单抗对中重度哮喘患儿治疗4年的研究中，大多数患儿在没有使用任何抗哮喘药物的情况下仍无症状，这表明抗IgE治疗改变了该疾病的自然病史。

一种更常规使用的可永久消除过敏反应的方法是变应原脱敏(allergen desensitization)。这种形式的免疫疗法旨在恢复患者对变应原的耐受能力。通过从少量开始，逐渐增大变应原的注射剂量使患者脱敏。脱敏作用发生的机制尚不明确，但对于大多数成功脱敏的患者，该治疗导致机体的抗体应答从产生IgE 为主转变为产生IgG 亚类为主。脱敏治疗仍有并发症发生，尽管从极小剂量的变应原开始，部分患者仍可能会经历IgE介导的过敏反应，有时甚至可并发支气管痉挛。因此，许多医生认为重度哮喘应列为变应原免疫疗法的禁忌证。对于在变应原免疫治疗期间曾有过敏症状消退的患者，每周或每隔一周注射一次，持续3年方可停止治疗。大约有一半的患者经这种方式治疗后，在停止注射后症状不再复发。

当患者对治疗疾病所必需的药物(如抗生素、胰岛素或化学治疗剂)过敏时，通常可以通过逐渐增加剂量治疗使个体达到暂时急性脱敏(acute desensitization)的状态。以不会引发过敏症状的非常低的剂量开始使用药物，每半小时增加剂量直至达到治疗剂量。进行药物脱敏的患者在手术期间出现轻度至中度的过敏症状(瘙痒、荨麻疹、轻度喘息)是很常见的。如果发生这种情况，医生会把剂量减少到先前的耐受剂量，随后再次逐渐增加剂量。这个方法可使已经被药物特异性IgE 致敏的肥大细胞和嗜碱性粒细胞发生亚临床活化，诱导这些细胞以不引起严重症状的速率逐渐释放其胞内的介质，最终将所有与细胞结合的IgE 耗竭，在后续使用治疗剂量

的药物时所产生的IgE 则不足以引起过敏反应。为了维持脱敏状态，患者必须每天接受治疗剂量的药物。如果治疗中断，那么新形成的肥大细胞和嗜碱性粒细胞将分泌新的药物特异性IgE, 并且新的IgE 可以积累到足以产生新过敏反应的水平。

治疗过敏性疾病还有一种方法，即阻止嗜酸性粒细胞被募集到过敏性炎症部位。在这种情况下，嗜酸细胞活化趋化因子受体CCR3 是潜在的治疗靶点。在实验动物中，通过阻断IL-5 的作用可抑制骨髓中嗜酸性粒细胞的产生及进入循环系统。在嗜酸性粒细胞增多症(hypereosinophilic syndrome)患者中，嗜酸性粒细胞的慢性过剩会导致严重的器官损伤，而抗IL-5 抗体(美泊利单抗)可用于治疗该疾病。有关IL-5 抗体对哮喘治疗作用的临床试验表明，实际上该药物可能仅对一小部分泼尼松依赖性嗜酸性粒细胞性哮喘患者有益。在这些患者中，当类固醇皮质激素剂量减少时，IL-5 阻断似乎减少了哮喘发作的次数。

【小结】

人体对无害抗原发生的过敏反应反映了免疫防御反应的病理生理学作用，其生理作用是防止蠕虫寄生虫感染。过敏反应是由抗原与结合在肥大细胞和嗜碱性粒细胞表面高亲和力IgE 受体FceRI 的 IgE抗体结合而触发的。肥大细胞广泛地分布在全身黏膜下和结缔组织中。抗原与肥大细胞表面的IgE交联导致肥大细胞释放大量的炎症介质。由此产生的炎症可以分为免疫应答速发相和迟发相：前者以释放短效介质如组胺为特征；后者主要通过白三烯、细胞因子和趋化因子等募集并激活嗜酸性粒细胞、嗜碱性粒细胞和其他白细胞。这种反应可以演变成慢性炎症，这种慢性炎症以效应T 细胞和嗜酸性粒细胞浸润最为常见。

非IgE 介导的过敏性疾病

在本章的这一部分，我们将介绍IgG 抗体介导的免疫超敏反应和抗原特异性Th1/Th17 细胞或CD8 T细胞介导的I 型或III型超敏反应。这些免疫效应细胞偶尔会与非感染性抗原发生反应，引起急性或慢性过敏反应。尽管各种形式的超敏反应的启动机制不同，但许多病理学现象都是由相同的免疫效应机制引发的。

14-13 药物结合于循环血细胞表面，诱发易感个体发生非IgE 依赖性药物超敏反应

抗体介导的红细胞(溶血性贫血)或血小板(血小板减少症)损伤可由某些药物引起，包括β-内酰胺类抗生素类的青霉素和头孢菌素。药物引起的溶血性贫血(drug-induced hemolytic anemia,DIHA)是很罕见的，在Gell 和Coombs 分类中属于II 型超敏反应，由IgG 或 IgM 和补体调控。在这些反应中，药物与细胞表面共价结合而成为药物抗体的靶标，导致细胞被破坏。药物抗体仅在少数人体内产生，目前仍不清楚抗体产生的原因。结合在细胞上的抗体促使细胞从循环系统中被清除掉，主要由脾脏中携带Fcγ 受体的组织巨噬细胞来介导完成。

14-14 大量不易被分解代谢的抗原形成免疫复合物，可导致全身性疾病

使用可溶性抗原(如动物抗血清)治疗后可能会出现超敏反应，其病理原因是抗原抗体聚合物或免疫复合物(immune complex)在特定组织和部位的沉积。尽管免疫复合物可以在所有抗体应答中产生，但其致病性在一定程度上取决于它们的大小以及反应性抗体的数量、亲和力和同种型。较大的复合物可被补体黏附并被循环中的单核吞噬细胞系统清除。然而，当抗原过量时所形成的小复合物可沉积在血管壁上并与白细胞上的Fc受体结合，导致白细胞活化和组织损伤。

在具有抗致敏抗原IgG 抗体的致敏个体的皮肤中所触发的局部超敏反应称为阿蒂斯反应(Arthus reaction)(图14.17)。当抗原被注入皮肤后，循环的IgG 抗体便会扩散到皮肤中与抗原在局部形成免疫复合物，这在Gell 和Coombs 分类中属于III型超敏反应。免疫复合物通过结合肥大细胞和其他白细胞上的FcγRIII等Fc 受体，产生局部炎症反应并增加血管通透性。血浆和细胞(尤其是中性粒细胞)从局部血管进入炎症部位。免疫复合物也可以激活补体，产生补体片段C5a, 这会通过激活白细胞上的C5a 受体将白细胞募集至炎症部位(见第2-13节)。

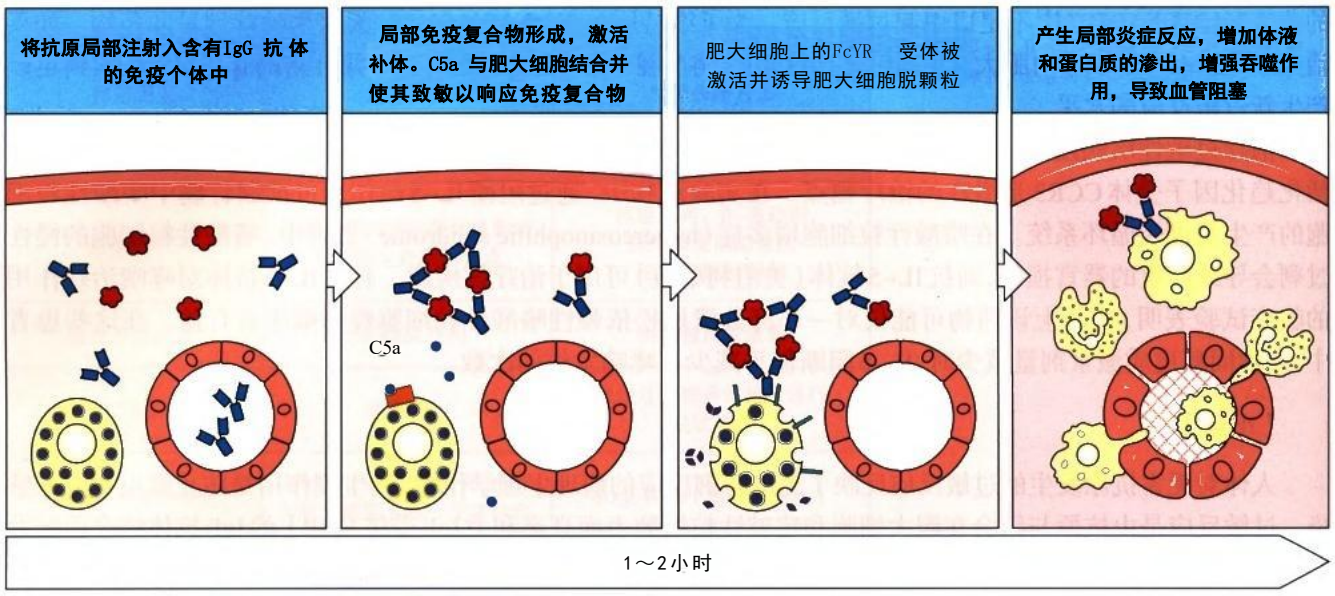


图14.17 免疫复合物在组织中的沉积引起局部炎症反应——阿蒂斯反应

在已经产生抗原特异性IgG 抗体的个体中，注射到皮肤中的相同抗原会与已从毛细血管扩散出的IG 抗体形成免疫复合物。因为抗原的剂量低，所以免疫复合物仅在注射部位附近形成，其会激活携带Fcγ受体 (FcγRIII) 的肥大细胞。同时免疫复合物会诱导补体活化，补体片段C5a 使肥大细胞致敏并对免疫复合物作出应答。肥大细胞的活化导致炎症细胞浸润，血管通透性和血流量增加。血小板也会在该部位的血管内积聚，最终导致血管闭塞。如果反应严重，这些变化都可能导致组织坏死。

由于注射大量难以分解代谢的外来抗原引起的全身III型超敏反应称为血清病(serum sickness),因其经常发生在使用治疗性马抗血清之后而得名。在没有抗生素的年代，通过给马接种肺炎链球菌而制成抗血清被用来治疗肺炎球菌性肺炎，马血清中的肺炎链球菌特异性抗体有助于患者清除细菌感染。而类似方式生产出来的抗蛇毒血清(来自用蛇毒免疫的羊或马的血清)被沿用至今。

血清病通常在注射马血清后的7～10天发作，时间长短取决于对外来马血清抗原进行IgG转换的初次免疫应答所需的时间(图14.18)。当这些抗体与其抗原在全身形成免疫复合物后激活补体并与白细胞上的Fc受体结合，进而造成组织损伤时，就会引起疾病发作。血清病的临床特征包括寒战、发烧、皮疹、关节炎，有时还会有肾小球肾炎(肾脏肾小球的炎症)。免疫复合物的形成会清除外来抗原，所以血清病通常是一类自限性疾病。皮疹主要表现为荨麻疹，这是由肥大细胞脱颗粒产生的组胺引起的。在这种情况下，含有IgG 的免疫复合物与细胞表面FcγRIII结合，同时这些复合物激活补体所释放的过敏毒素C3a 和C5a 引起肥大细胞脱颗粒。随着临床上人源化单克隆抗体应用的增多，血清病变得少见，但如果单克隆抗体没有成功人源化且患者对其产生抵抗反应，血清病还是会发生。然而症状通常是轻微的，主要使得机体更快速地从循环中清除抗体，因此降低其治疗效果。

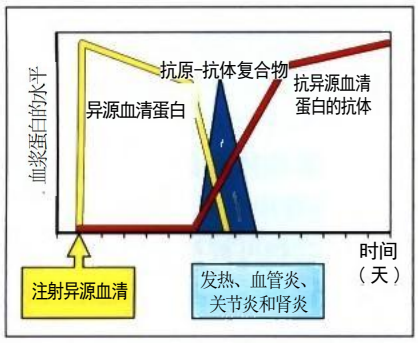


图14.18 血清病是由免疫复合物介导的短期综合征的典型例子

注射如马抗毒素等外源蛋白可以导致抗马血清抗体反应。这些抗体与循环的外源蛋白形成免疫复合物。复合物沉积在小血管中并激活补体和吞噬细胞，在皮肤和结缔组织(血管炎)、肾(肾炎)和关节(关节炎)的血管中诱发发热和炎性病变。所有这些反应和影响都是短暂的，并随着外源蛋白的清除而消失。

在某些抗原持续存在的情况下也可以见到病理性免疫复合物沉积。例如，当适应性抗体应答不能清除感染的病原体时，像亚急性细菌性心内膜炎或慢性病毒性肝炎，病原体会在持续抗体应答存在的情况下不断复制产生新的抗原，从而形成大量的免疫复合物。这些免疫复合物在小血管中沉积并导致多种组织和器官损伤，包括皮肤、肾脏和神经。

当吸入的变应原引起IgG 而不是IgE抗体应答时，也会发生免疫复合物疾病，这可能是因为这些变应原在空气中以相对较高的水平存在。当再次接触高剂量、相同的吸入性变应原时，免疫复合物会在肺泡壁上形成，从而导致肺泡壁中的体液、蛋白质和细胞积聚，使O_2 和CO_2 的血气交换速率减慢，损害肺功能。这种类型的反应更容易发生在农民等职业中，因为农民会反复接触干草粉尘或霉菌孢子，由此引发的疾病也被称为农民肺(farmer's lung)。如果持续接触抗原，肺内膜可能会受到永久性的损伤。

14-15 Th1 细胞和细胞毒性CD8T 细胞可介导超敏反应

本章节我们介绍由Th1 细胞和细胞毒性CD8T 细胞引起的超敏反应疾病(图14.19)。与由抗体介导的速发型超敏反应不同，细胞超敏反应(cellular hypersensitivity reaction)如迟发型超敏反应(delayed-type hypersensitivity,DTH) 是由抗原特异性效应T 细胞介导的。根据Gell 和Coombs 分类，细胞超敏反应属于IV型超敏反应。Th1 细胞和细胞毒性CD8 T细胞在超敏反应中的功能与它们对病原体的反应原理基本相同，并且这种反应可以通过纯化的T 细胞或克隆的T 细胞系在实验动物之间转移。

迟发型超敏反应的一个典型例子是结核菌素皮内试验(Mantoux test),该试验用于检测个体是否曾经感染过结核杆菌。在结核菌素皮内试验中，少量结核菌素——一种由肽和碳水化合物组成的结核杆菌的提取物经注射进入到皮内。在曾经感染过结核杆菌或者被BCG(卡介苗，由减毒牛结核杆菌制成的疫苗)免疫过的个体中，其注射部位的皮肤会在24～72小时发生T 细胞介导的局部炎症反应。 Th1 细胞进入抗原注射部位后，识别APC 上的抗原肽：MHCII 类分子复合物，并释放炎性细胞因子如IFN-γ、TNF-α 和淋巴毒素(LT)。 这些细胞因子刺激内皮细胞表达黏附分子，增加局部血管通透性，允许血浆和其他辅助细胞进入局部炎症部位，从而引起明显肿胀(图14.20)。上述过程的每一个阶段都需要数小时，因此整个反应需要24～72小时。由激活的Th1细胞产生的细胞因子及其相应的生物学作用如图14.21所示。

在过敏性接触性皮炎(allergic contact dermatitis,也称为接触性超敏反应)中有着非常相似的反应。过敏性接触性皮炎是皮肤直接接触某些特定抗原引起的局部炎症反应，可由CD4 或CD8 T细胞活化引起，这取决于抗原的加工途径。引起过敏性接触性皮炎的典型抗原是高活性小分子，其易穿透完整的皮肤，特别是当它们引起瘙痒抓挠后会导致皮肤屏障的损伤。随后这些化学物质会与机体自身蛋白质反应结合，形成半抗原蛋白复合物。该复合物可以被加工和修饰为多肽与MHC 分子结合并提呈，被T 细胞识别为外来抗原。

与其他过敏反应一样，过敏性接触性皮炎也分为两个阶段：致敏阶段和诱发阶段。在致敏阶段，表皮中的朗格汉斯细胞和真皮中的DC摄取并处理抗原，随后迁移到局部淋巴结，并在那里激活T 细胞(图9.17)。这些T细胞最后会离开淋巴结并作为组织驻留记忆性T 细胞驻留于真皮中。在诱发阶段，再次接触的致敏化学物质

图14.19 细胞超敏反应
细胞超敏反应由T 细胞介导，这一过程需要3～5天或更长时间。根据抗原侵入体内的途径不同可以分为三种综合征：抗原被注射进入皮肤引起迟发型超敏反应；抗原被皮肤吸收引起接触性超敏反应；抗原被肠道吸收引起对谷蛋白敏感的肠道疾病。在接触性超敏反应中，通常会形成水疱。水疱是液体积聚于真皮和表皮之间的基底膜上的小水泡状皮损。在这个位置形成水疱可能是抗原穿透表皮在基底膜上积聚，诱导局部炎症反应并产生水肿液的结果。二硝基氟苯(DNFB) 是一种可引起接触性超敏反应的致敏剂。

由抗原特异性效应T细胞介导的细胞超敏反应		
症状	**抗原**	**产生的结果**
迟发型超敏反应	蛋白质类： 昆虫毒液， 分枝杆菌蛋白 (结核菌素，麻风菌素)	局部皮肤肿胀： 红斑， 硬结， 细胞浸润， 皮炎
接触性超敏反应	半抗原： 十五儿茶酚(毒常春藤)， 二硝基氟苯 小金属离子： 镍， 铬酸盐	局部表皮反应： 红斑， 细胞浸润， 水疱， 表皮内脓肿
谷蛋白敏感性肠病 (乳糜泻)	麦醇溶蛋白	小肠绒毛萎缩，吸收不良

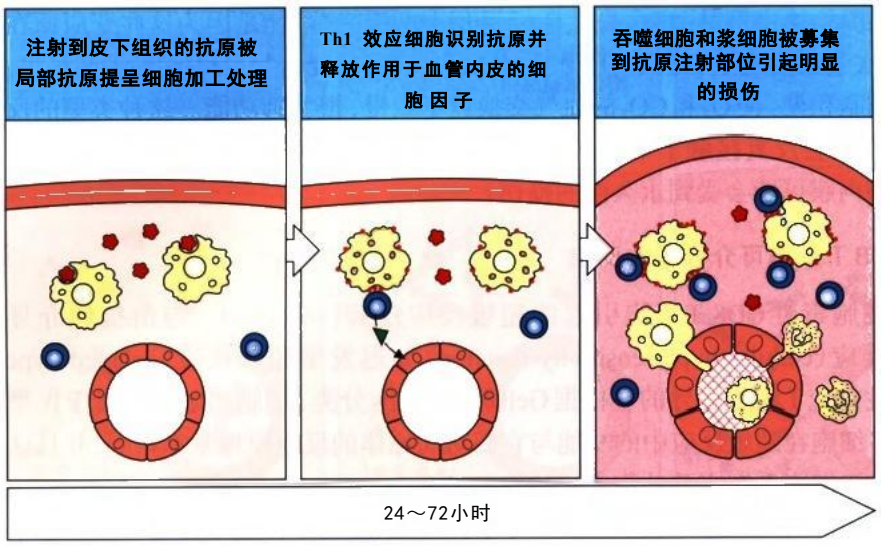


图14.20 迟发型超敏反应的过程
第一阶段：通过局部抗原提呈细胞摄取、加工和提呈抗原。
第二阶段：先前被抗原诱导过的Th1细胞迁移到注射部位并被激活。因为特异性Th1细胞很少，并且在初始阶段几乎没有炎症将细胞吸引到该部位，所以正确的特异性T细胞可能需要数小时才能达到注射部位。特异性Th1细胞释放介质，激活局部内皮细胞，被激活的内皮细胞促进以巨噬细胞主导的炎性细胞浸润，并引起组织液、血清蛋白和更多白细胞的积聚，从而产生明显的局部组织损伤。

作为抗原再次被加工提呈给真皮中的记忆T细胞，使其释放细胞因子如IFN-Y和L-17。 细胞因子刺激表皮的角质细胞形成细胞释放IL-1、IL-6、TNF-a、GM-CSF和趋化因子CXCL8，以及干扰素诱导趋化因子CXCL11(IP-9)、CXCL10(IP-10) 和CXCL9(Mig，由IFN-γ 诱导的单核因子)。这些细胞因子和趋化因子通过招募单核细胞至炎症部位，诱导其发育成熟为巨噬细胞，并吸引更多的T细胞以增强炎症反应(图14.22)。

与毒常春藤植物接触所产生的皮疹(图14.23)是美国的过敏性接触性皮炎的常见例子，皮疹是由于CD8 T细胞对植物中的漆酚油(十五儿茶酚的混合物)反应引起的。漆酚油是脂溶性的，因此可以穿过细胞膜并与细胞内的蛋白质结合，随后被加工处理并被细胞表面的MHCI 类分子提呈。CD8 T细胞识别与MHCI 类分子结合的多肽，通过杀伤诱发细胞或分泌细胞因子(如IFN-γ) 引起组织损伤。过敏性接触性皮炎的常见临床特征包

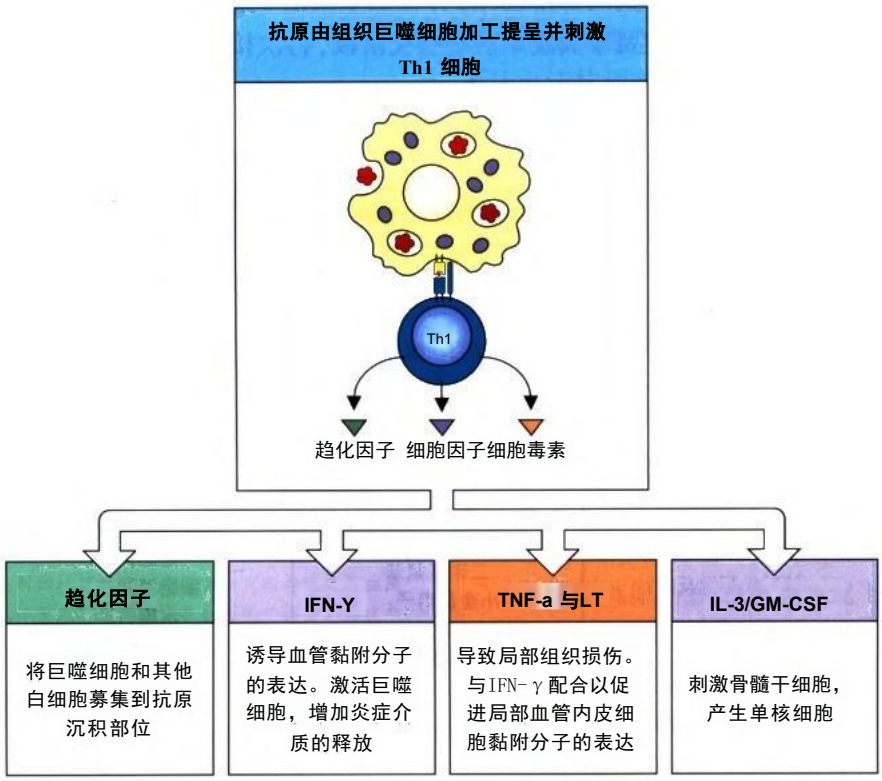


图14.21 迟发型超敏反应是由抗原激活的Th1释放的趋化因子和细胞因子介导的
局部组织中的抗原被内源化并由抗原提呈细胞加工处理，提呈在MHCII 类分子上。抗原特异性Th1细胞在抗原注射位点识别抗原肽：MHC复合物，并释放趋化因子和细胞因子将巨噬细胞和其他白细胞募集到抗原所在部位。新招募的巨噬细胞再次提呈抗原，使整个反应被进一步放大。T细胞还可以通过释放TNF-α 和淋巴毒素 (LT) 影响局部血管，并通过释放IL-3和GM-CSF 刺激巨噬细胞的产生。Th1 细胞既可以通过释放IFN-γ 和TNF-α 激活巨噬细胞，也可以通过细胞表面Fas 配体的表达杀死巨噬细胞和其他致敏细胞。

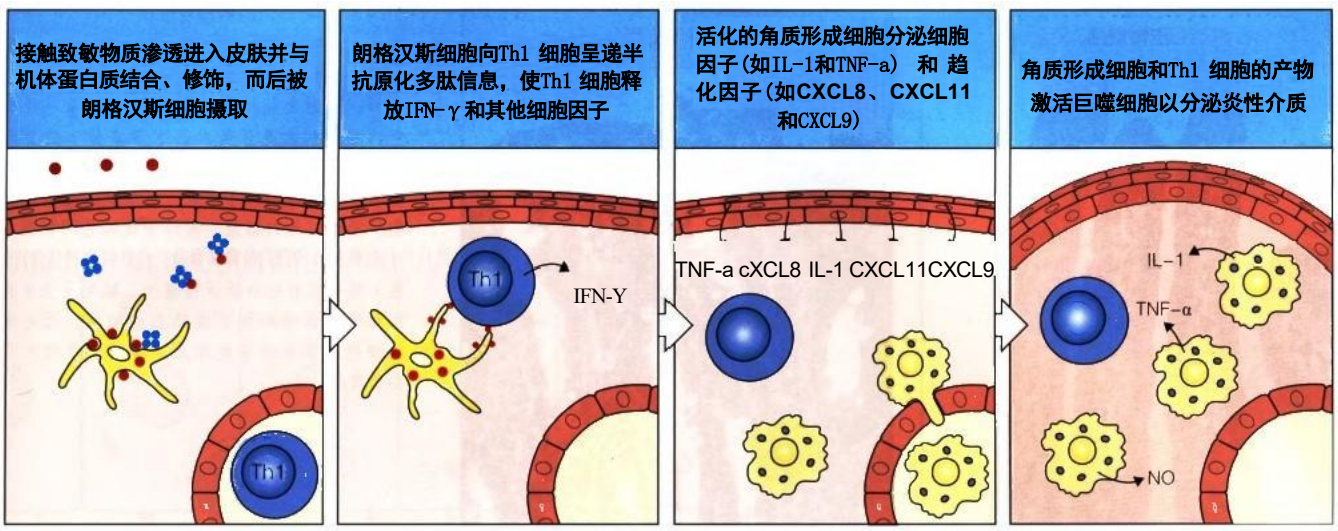


图14.22 接触致敏物质引起迟发型超敏反应

接触致敏物质通常是一种高活性的小分子物质，可以穿透完整的皮肤。接触致敏物作为半抗原共价结合到各种内源蛋白质上，改变内源蛋白质的结构，使它们变得具有抗原的性质。这些修饰的蛋白质被内源化，由朗格汉斯细胞(皮肤的主要抗原提呈细胞)加工，并提呈给效应Th1细胞(首次抗原暴露后在淋巴结中被诱导)。活化的Th1细胞分泌细胞因子(如IFN-Y) 刺激角质形成细胞分泌更多的细胞因子和趋化因子，从而募集单核细胞并诱导其发育成熟为活化的组织巨噬细胞，进一步导致炎症性病变，如毒常春藤引起的炎症病变(图14.24)。NO: 一氧化氮。

括患处皮肤出现红斑；单核细胞、巨噬细胞、淋巴细胞、中性粒细胞和肥大细胞在真皮和表皮的浸润；表皮内脓肿的形成以及水疱(真皮和表皮之间水肿液的水泡样聚集)。

一些昆虫的蛋白质和金属也可以引起迟发型超敏反应，例如蚊子叮咬皮肤后引发的严重反应。不同于普通的瘙痒肿块，对蚊子唾液中蛋白质过敏的个体可能会发生速发型过敏反应，如荨麻疹和肿胀，或者更为罕见的过敏性休克(见第14-9节)。一些过敏的个体随后可能发展为迟发型反应(由晚期应答组成)，导致整个肢体的严重肿胀。二价阳离子镍可以改变MHCII 类分子的构象或肽结合，从而引起T 细胞应答。由于人们长时间接触含镍物品如珠宝、纽扣和衣服卡扣，所以镍过敏很普遍。现在一些国家已制定标准，规定含镍产品必须具有非镍涂层，以此降低镍过敏的患病率。

14-16 乳糜泻同时具有过敏反应和自身免疫的特征

乳糜泻(celiac disease)是由针对谷蛋白的免疫应答引起的小肠上段的慢性病，谷蛋白是小麦、燕麦和大麦中存在的蛋白质复合物。从饮食中消除谷蛋白可以恢复正常的肠道功能，但迄今为止还没有开发出对谷蛋白脱敏的方法，因此乳糜泻患者必须终生避免摄取谷蛋白。乳糜泻的病理特征包括：肠上皮形成的细长指状绒毛的丧失(称为绒毛萎缩)以及上皮细胞更新部位的增大(隐窝增生)(图14.24)。这些病理变化导致覆盖绒毛、负责正常吸收和消化食物的成熟上皮细胞的丧失，并且伴随有严重的肠壁炎症，如固有层中T 细胞、巨噬细胞和浆细胞的数量增加，以及上皮层中淋巴细胞的数量增加。谷蛋白似乎是唯一一种以这种方式引发肠道炎症的食物成分，这种特性反映了谷蛋白能够刺激遗传易感个体的固有免疫应答和特异性免疫应答。在过去的60年时间里，乳糜泻的

图14.23 接触常春藤毒引起的过敏性接触性皮炎患者手上的皮肤水疱

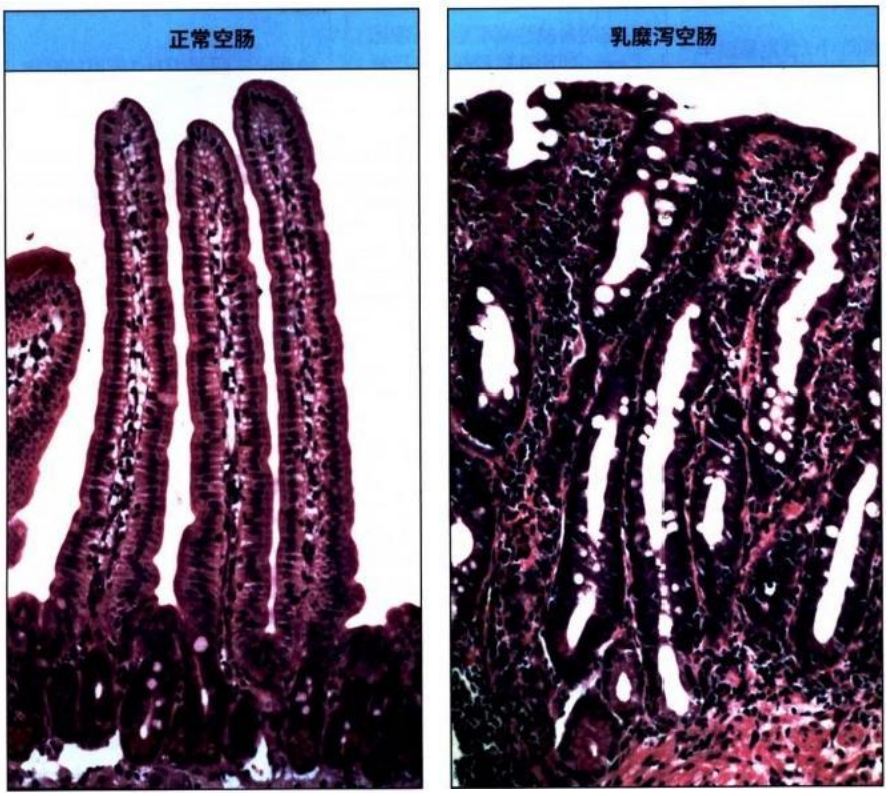


图14.24 乳糜泻的病理特征
左图：正常小肠表面折叠成指状绒毛，增大表面积以促进营养吸收。
右图：针对食物蛋白α-麦醇溶蛋白(一种小麦，燕麦和大麦谷蛋白的主要成分)的局部免疫应答导致固有层(绒毛的深层内侧)中浸润有大量的CD4 T细胞、浆细胞、巨噬细胞和少量的其他白细胞，最终导致绒毛的损伤。与此同时，底层隐窝(新的上皮细胞产生的位置)延长且有丝分裂活性增加。绒毛上含有消化和吸收食物的所有成熟上皮细胞，因此这些细胞的损失会导致危及生命的营养吸收不良和腹泻。

发病率增加了四倍，这与烘焙食品的成分变化相关，在烘焙的实际操作过程中，面团里会添加大量额外的谷蛋白以减少发酵的时间和改善食物品质。

乳糜泻显示出极强的遗传倾向，超过95%的患者表达MHCII 类等位基因HLA-DQ2。 在同卵双胞胎中，如果其中一人表达HLA-DQ2, 另一人有80%的概率同样会表达，但在异卵双胞胎中只有约10%的比例会表现出一致性。然而，尽管在西方饮食中几乎普遍存在谷蛋白，但大多数表达HLA-DQ2 的个体不会患上乳糜泻。因此，其他的遗传因素或环境因素对机体的易感性也有重要影响。通常情况下，食物蛋白质会诱导口服耐受，但尚不清楚为什么这种机制在乳糜泻患者中失效。乳糜泻的发病率在21三体(唐氏综合征)个体中特别高，大约是正常人群的6倍，这说明了遗传因素对疾病患病率的影响。

大多数证据表明乳糜泻源于可被α-麦醇溶蛋白(谷蛋白中的主要蛋白质之一)中的抗原肽激活启动的能够产生IFN-γ 的CD4T 细胞。通常认为只有少数多肽能引起导致乳糜泻的免疫应答，这可能是由于HLA-DQ2分子的肽结合槽的独特结构。免疫识别α-麦醇溶蛋白的关键步骤是通过组织转谷氨酰胺酶(transglutaminase, tTG) 使其脱酰胺化，组织转谷氨酰胺酶能够选择性地将谷氨酰胺残基转化为带负电荷的谷氨酸。只有在特定位置含有带负电荷残基的肽才能与HLA-DQ2 强烈结合，因此转氨基反应促进了肽-HLA-DQ2 复合物的形成，并进一步激活抗原特异性CD4 T细胞(图14.25)。激活的麦醇溶蛋白特异性CD4 T细胞在固有层中积累并分泌IFN-y, 进而导致肠道炎症。

乳糜泻完全依赖于外来抗原(谷蛋白)的存在，且与针对肠上皮细胞自身抗原的特异性免疫应答无关。因此，乳糜泻不是典型的自身免疫病，但它确实具有自身免疫的一些特征。在所有乳糜泻患者中都会发现针对组织tTG 的自身抗体，但没有证据表明它们会直接导致组织损伤。实际上，针对这种酶的血清IgA 抗体的存在常被用作对乳糜泻敏感性和特异性的测试。值得注意的是，尚未发现tTG 特异性T 细胞，但谷蛋白反应性T 细胞可能会帮助tTG 反应性B 细胞捕获与组织tTG 形成复合物的谷蛋白。

谷蛋白似乎还具有促进发病的特性。除了相对耐消化之外，有越来越多的证据表明，一些谷蛋白衍生的多肽可以通过诱导肠上皮细胞释放L-15 以刺激固有免疫系统。这个过程是抗原非特异性的，并且涉及不能被HLA-DQ2 分子结合或不能被CD4T 细胞识别的肽。IL-15 的释放会导致固有层中DC的活化，以及上皮细胞

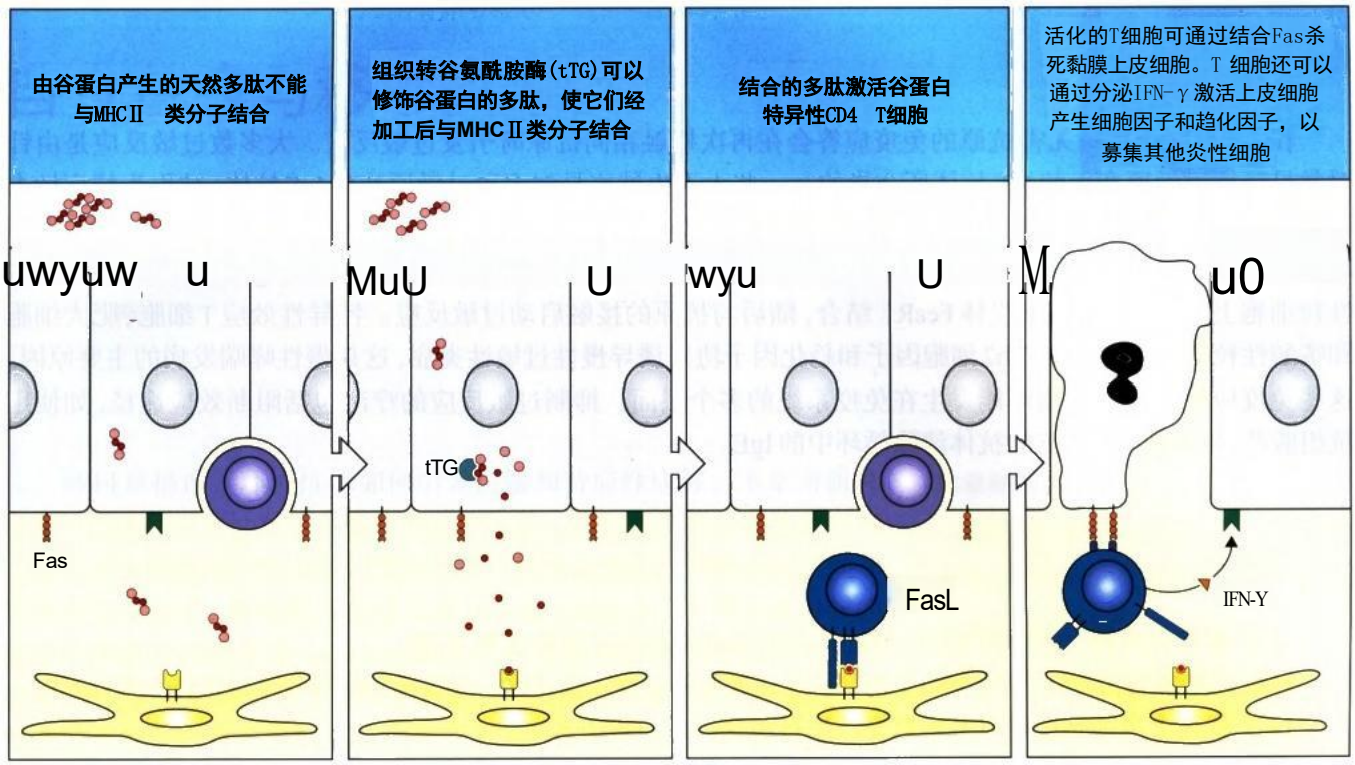


图14.25 乳糜泻中免疫识别谷蛋白的分子机制

谷蛋白被肠道消化酶消化后，组织转谷氨酰胺酶(tTG) 会对其表位进行脱酰胺，使谷蛋白更容易被抗原提呈细胞加工处理，最终导致谷蛋白与HLA-DQ分子结合，激活免疫系统。

中非经典MHC Ib类分子MIC-A 和MIC-B 的表达上调(见第6-17节)。黏膜上皮中的CD8T 细胞可以通过NKG2D受体识别MIC-A 而被激活，并且CD8 T细胞可以通过相同的NKG2D受体杀死表达MIC-A 的上皮细胞(图14.26)。通过α-麦醇溶蛋白引发的这些固有免疫应答可能会造成自身的肠道损伤，同时也会产生针对α-麦醇溶蛋白分子其他部分的抗原特异性CD4 T细胞应答起始所必需的一些共刺激信号。因此，麦谷蛋白同时刺激固有免疫应答和适应性免疫应答的能力可以解释其诱导乳糜泻的独特能力。

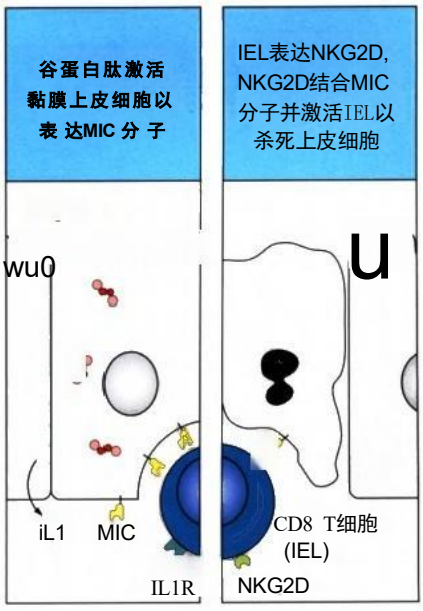


图14.26 乳糜泻中固有免疫系统激活细胞毒性T细胞

谷蛋白肽可诱导肠上皮细胞上MHC Ib类分子MIC-A 和MIC-B的表达，并诱导肠上皮细胞合成释放IL-1。上皮内淋巴细胞(IEL) 主要由细胞毒性CD8 T细胞组成，通过NKG2D受体识别MIC蛋白，随后NKG2D与共刺激物IL-1共同激活IEL 以杀死携带MIC 的细胞，导致肠上皮细胞损伤。

【 小 结 】

超敏反应包括几种非IgE介导的情况，反映了正常免疫机制对无害抗原或炎症刺激的不适当反应。这些反应包括速发型和迟发型反应。速发型反应是由特异性IgG抗体与过敏原修饰的细胞表面结合引起的，如药物诱导的溶血性贫血(Ⅱ型超敏反应)；或由抗体与分解代谢不良的抗原结合形成的免疫复合物引起，如血清病(Ⅲ型超敏反应)。由Th1细胞和细胞毒性T细胞介导的细胞超敏反应(Ⅳ 型超敏反应)比速发型反应发病慢。由结核菌素引发的Th1细胞介导的皮肤超敏反应可以应用于诊断既往结核分枝杆菌的接触情况。对毒常春藤的过敏反应是由细胞毒性T细胞对植物分子修饰过的皮肤细胞的识别和杀伤及其分泌的细胞因子引起。这些T 细胞介导的反应需要诱导效应分子的合成，其病程通常需要1～10天。最后，乳糜泻是对谷蛋白的一种反应，同时具有细胞介导的过敏反应和自身免疫病的特征。

第14章总结

在易感个体中，对无害抗原的免疫应答会在再次接触相同抗原时引发过敏反应。大多数过敏反应是由针对常见环境过敏原产生的IgE抗体所介导的。 一些人天生就容易对多种过敏原产生IgE 抗体，被称为特应性人群。IgE 的产生是由2型免疫应答产生的细胞因子所驱动的，其中以Th2/ILC2 细胞因子和趋化因子为主，但引起这种反应的遗传和环境因素在很大程度上仍然未知。尽管如此，在这种反应中产生的IgE 与肥大细胞和嗜碱性粒细胞上的高亲和力IgE受 体FceRI 结合，随后与抗原的接触启动过敏反应。特异性效应T 细胞、肥大细胞和嗜酸性粒细胞以及Th1 、Th2细胞因子和趋化因子协同诱导慢性过敏性炎症，这是慢性哮喘发病的主要原因。这些免疫应答的调节失衡可能发生在免疫系统的多个层面。抑制过敏反应的疗法包括阻断效应途径，如使用抗组胺药，以及使用抗IgE的抗体清除循环中的IgE。

讨论题

14.1 解释针对同一抗原的IgE同型抗体与引发过敏反应之间的关联基础。

14.2 以蜜蜂蜇伤为例，描述导致受伤部位迅速肿胀的过程。描述这一过程是如何导致全身性休克和死亡的。

14.3 描述上皮细胞促进对某种抗原产生过敏反应的一种方式。

14.4在Netherton 综合征中，蛋白酶和过敏反应发生之间有什么联系?

14.5 描述接触毒常春藤引起皮疹的机制。

14.6乳糜泻是由对谷蛋白的免疫应答引起的。乳糜泻在哪些方面与过敏反应相似?它在哪些方面与自身免疫病相似?

（何 睿 付清玲译，王子熹校）

参考文献

15 自身免疫与移植

本章概要：

自我耐受的建立和打破
自身免疫疾病和致病机制
自身免疫病的遗传和环境基础
同种异体抗原反应和移植排斥

第14章描述了环境抗原如何引发过敏和特应性应答。本章将研究自身抗原如何引发针对自身组织的免疫应答。我们还将描述移植器官和一些共生生物如何引发不良的免疫应答。针对自身抗原导致组织损伤和疾病的免疫应答，通常称为自身免疫(autoimmunity)。 由微生物引起的免疫应答称为异种免疫(xenoimmunity)， 尽管这些抗原不是由人类基因组编码的，但我们将这些免疫应答介导的疾病视为自身免疫病。最后，对移植器官的非自身抗原的免疫应答称为同种异体免疫应答(alloimmune response)。

在第6-13节中，我们介绍了同种反应性T 细胞的基本特征。此类来自同一个体的T 细胞对非自身MHC 分子有强烈应答，其机制是由T 细胞受体(TCR) 与MHC 分子结合的固有亲和力，以及在第8章中描述的阳性选择过程等介导的。正常的淋巴细胞发育会产生一种自身耐受状态，在这种状态下，个体的免疫系统不会攻击自身的正常组织。自身免疫是自我耐受机制的崩溃或失败。首先，我们将简要回顾一下调节自我耐受的机制，了解这些机制是如何失效的。然后，我们将描述几种特定的自身免疫性疾病，通过这些疾病阐明自身免疫损伤机体的各种致病机制。接下来，我们将讨论遗传和环境因素如何诱发自身免疫。最后，我们将描述对引起移植排斥反应的非自身组织抗原的免疫应答。

自我耐受的建立和打破

第8章描述了组成获得性免疫系统的B 细胞和T 细胞的多样性形成过程。对于B 细胞，克隆清除和受体编辑都有助于清除初级免疫细胞库中呈高反应的自身反应性细胞。对于T 细胞，通过阴性选择以及调节性T细胞(Treg 细胞)分化等机制，可以有效清除或抑制免疫系统中自身反应性T 细胞，有助于免疫耐受的建立。尽管有这些机制在发挥作用，但一些潜在的自身反应性淋巴细胞还是存在于初级免疫细胞库中。机体还有一些其他机制在外周发挥作用，以控制这些自身反应性淋巴细胞。但在某些情况下，这些控制机制会失效，从而导致自身免疫的形成。

15-1 多种机制有助于预防自身免疫

第8章描述了一些有助于形成B 细胞和T 细胞自我耐受的机制(见第8-7节和第8-20节)。在各种抗原受体基因成功重排后，B 细胞或T 细

胞受体在新发育的淋巴细胞表面表达。与骨髓或胸腺中表达的“自身”分子强烈作用的受体会导致淋巴细胞发育变化，影响淋巴细胞的存活，并在某些情况下影响受体的表达。自身反应性T 细胞和B 细胞可以被完全清除，而一些自身反应性B 细胞可以进行受体编辑，被非自身反应性受体取代。新生成的淋巴细胞通过其抗原受体对强信号的失活或缺失特别敏感，而相同的信号可能激活外周成熟的淋巴细胞。这种在淋巴细胞发育过程中诱导的耐受被称为中枢耐受(central tolerance)。

然而，这些过程并不完美，具有潜在自身反应性抗原受体的淋巴细胞实际上存在于外周免疫组库中。早在对控制自身反应性淋巴细胞的机制一无所知之时，“外周耐受”(peripheral tolerance)一词就已被用来统称控制外周细胞库中潜在的自身反应性淋巴细胞的多种机制。外周耐受中的一些机制在前面的章节中已经描述过，我们在这里只作简单叙述。首先，识别病原体的固有识别受体系统如Toll 样受体(TLR; 见第3章)，有助于建立外周淋巴细胞活化的阈值。为实现这一点，它们通过提供诱导共刺激分子所需的“危险”信号，共刺激分子是完全激活免疫应答所需的(见第9-6节)。因此，抗原识别在没有这种信号的情况下(即非免疫环境)可能不会导致淋巴细胞活化，而是可能诱导淋巴细胞处于无反应(无反应性)状态。我们现在认识到Treg 细胞的重要性，其可抑制机体对自身抗原的反应性(见第9-15节和第9-16节)。一些自身抗原通常在免疫细胞无法监测的位置上表达，那里存在获取抗原的生理屏障，导致“免疫忽视”。此外，一些组织通过主动抑制淋巴细胞活化发挥所谓的“免疫豁免部位”的作用。各种自我耐受的类型及机制见图15.1。

20世纪初，Paul Ehrlich首次提出了自身免疫的概念，将其描述为“恐怖的自身毒性”。自身免疫应答类似于机体对病原体的正常免疫应答，被特定抗原激活，只不过这种情况下是被自身抗原激活。与正常免疫应答一样，自身免疫应答涉及效应T 细胞和抗体的产生，但这些反应是针对自身抗原的，这种抗体被称为自身抗体。总体而言，美国自身免疫病的整体发病率多达5%，但单一类型的自身免疫病发病率相对较低。图15.2列出了几种较常见的自身免疫综合征，并说明了可能出现的各种效应机制和组织分布。

我们已经描述了中枢耐受失败的一种情况(见第8-25节)。许多自身抗原在胸腺内由髓质胸腺上皮细胞或树突状细胞CD8α 亚群表达，以剔除发生强烈反应的T 细胞。一些以高度组织限制的方式表达的“外周

自我耐受		
耐受类型	**机制**	**功能位点**
中枢耐受	剔除 编辑	胸腺(T细胞) 骨髓(B细胞)
抗原分离	自身抗原接近淋巴系统的生理屏障	外周器官 (如甲状腺、胰腺)
外周失能	无共刺激信号致细胞失活	次级淋巴组织
调节性T细胞	细胞因子、细胞间信号抑制	次级淋巴组织和炎症部位；多个组织
功能偏离	限制炎性细胞因子分泌的Treg的分化	次级淋巴组织和炎症部位
活化诱导的细胞死亡	细胞凋亡	次级淋巴组织和炎症部位
免疫忽视	缺乏共刺激信号导致低亲和力相互作用	外周器官
免疫豁免位点	TGFβ、Fas	大脑、眼睛、睾丸、子宫(胎儿)

图15.1 自我耐受取决于在不同发育位点和阶段的各种机制的协同作用

图中列出了免疫系统预防自身反应性淋巴细胞活化和损伤的不同方式，以及耐受发生的主要具体机制。

基因”（如胰岛素），在胸腺髓质中表达的转录因子AIRE的作用下（图8.30），也在胸腺中表达。AIRE基因缺陷的个体表现出一种罕见的遗传性自身免疫病——自身免疫性多内分泌腺病-念珠菌病-外胚层营养不良(APECED)，也称为自身免疫性多腺体综合征I 型 (APS-I)。APECED 患者表现出多种内分泌组织损伤，包括产生胰岛素的胰岛，并经常感染真菌，尤其是念珠菌。经基因改造缺乏AIRE的小鼠在胸腺中缺乏许多外周基因的表达，并发展出类似的综合征。AIRE缺乏引起的自身免疫需要较长时间来发展，且不会影响所有潜在的靶器官。

15-2 以较低亲和力结合自身抗原的淋巴细胞通常无应答，但有时也可以被激活

免疫忽视(immunological ignorance)是另一种阻止潜在的自身反应性淋巴细胞活化的机制。这种机制适用于对自身抗原亲和力低且通常不会对自身抗原产生效应的淋巴细胞。然而，如果淋巴细胞活化的阈值降低，这种“忽视”可以转化为自身免疫应答，例如APC中共激活因子的诱导。当初始T细胞遇到提呈自身抗原的活化DC，由于高表达共刺激信号或促炎细胞因子，这些初始T细胞就会被激活。

通常忽视抗原的淋巴细胞可被自身抗原（即TLR的配体）激活。当自身抗原也是TLR的配体时，可打破免疫忽视。这些受体识别各种微生物相关分子模式（见第3-5节），但也可以在自身分子中发现一些这样的模式。以TLR-9 识别的DNA中的非甲基化CpG序列为例，尽管细菌中非甲基化CpG 通常比哺乳动物DNA中更常见，但其在线粒体DNA 和凋亡的哺乳动物细胞中富集。当发生大量的细胞死亡时会导致凋亡片段清除不充分，染色质组分特异性的B 细胞可通过其B 细胞受体内化CpG 序列。内化的CpG 可以激活细胞内TLR-9（图3.11），从而激活先前忽视的B 细胞（图15.3）并导致抗染色质自身抗体产生。这些B 细胞可以作为自身反应性T 细胞的抗原提呈细胞(APC)。 富含尿苷的RNA的核糖核蛋白复合物也被证实可通过与TLR-7 或TLR-8 结合来激活初始B 细胞。这似乎是刺激自身反应性B 细胞产生抗体的一种机制，导致在自身免疫病系统性红斑狼疮(SLE) 中产生抗DNA、染色质和核糖核蛋白的自身抗体。

免疫细胞忽视的抗原发挥作用的另一种机制是通过改变自身抗原的可用性或形式。有些抗原通常存在于胞内，且不会被淋巴细胞接触到，但它们可能由于组织大量损伤或炎症而被释放，随后激活T 细胞和B 细

疾病	疾病机制	疾病结果	患病率
银屑病	抗皮肤相关抗原的自体反应性T细胞	皮肤发炎，形成鳞片或斑块	1/50
类风湿性关节炎	自身反应性T细胞和关节滑膜自身抗体	关节炎和关节炎损伤	1/100
格雷夫斯病	抗促甲状腺激素受体抗体	甲状腺功能亢进：甲状腺素产生过多	1/100
桥本甲状腺炎	甲状腺抗原的自体抗体和自身反应性T细胞	甲状腺组织破坏导致甲状腺功能减退：甲状腺激素分泌不足	1/200
系统性红斑狼疮	DNA、染色质、转运蛋白和泛素核糖核蛋白抗原的自身抗体和自身反应性T细胞	肾小球肾炎、血管炎、皮疹	1/200
干燥综合征	核糖核蛋白抗原的自身抗体和自身反应性T细胞	外分泌腺的淋巴细胞浸润，导致眼睛和/或口干；可能涉及其他器官，导致全身疾病	1/300
克罗恩病	肠道菌群抗原的抗自身反应性T细胞	肠道炎症和疤痕	1/500
多发性硬化	脑和脊髓抗原的自身反应性T细胞	脑和脊髓硬化斑块的形成与神经细胞轴突周围髓鞘的破坏，导致肌肉无力、共济失调等症状	1/700
1型糖尿病（胰岛素依赖性糖尿病）	胰岛细胞抗原的自身反应性T细胞	胰岛β细胞损坏导致胰岛素不产生	1/800

图15.2 常见的自身免疫病

图中所列的是最常见的自身免疫病，将在本章中作为示例。疾病的顺序按患病率由高到低排列。

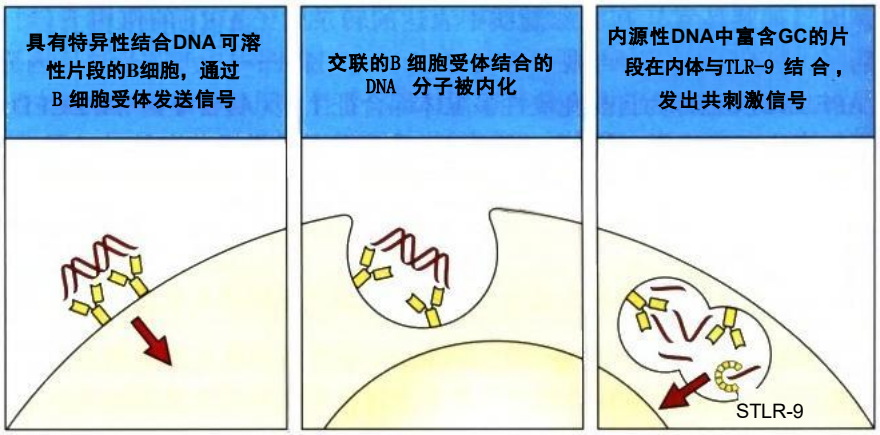


图15.3 Toll样受体(TLR) 识别的自身抗原可以通过提供共刺激信号激活自身反应性B细胞
对DNA具有低亲和力的B细胞可以逃脱骨髓中的清除，并在外周持续存在，但通常不会被激活。在某些条件下，在遗传易感个体中，DNA浓度可能增加，导致足够的B细胞受体连接，从而活化这些B细胞。B细胞通过受体(左图)发出信号，同时摄取DNA（中图）并将其传递到内体(右图)被TLR-9识别。微生物DNA中存在的未甲基化CpG DNA序列的DNA通常允许TLR-9区分病原体和自身。然而，线粒体DNA中也富含未甲基化的CpG DNA序列，并可能来源于凋亡的哺乳动物细胞，这足以激活TLR-9。这种途径可以促进DNA特异性B细胞的活化，并导致产生抗DNA的自身抗体。

胞，导致自身免疫。例如，心肌梗死发生后，在心脏抗原释放后几天就可以检测到自身免疫应答出现。这种反应通常很短暂，在自身抗原被清除后就会停止。然而，当清除不充分时，这种反应会继续下去，导致临床自身免疫病。

此外，还有一些自身抗原通常以非免疫原性形式大量存在。IgG是一个很好的例子，在血液和细胞外液中大量存在。通常IgG是单体形式，不能与B细胞受体(BCR)交叉连接，所以对IgG恒定区特异的B细胞不会被激活。然而，当免疫复合物在感染或免疫后形成时，足够的IgG以多价形式连接B细胞并引起反应。因为它经常出现在类风湿性关节炎中，所以产生的抗IgG自身抗体称为类风湿因子。同样，只要免疫复合物被迅速清除，这种应答也仅短暂存在。

15-3 免疫豁免部位的抗原不会引起免疫攻击，但可以作为靶点

在身体某些部位的外来组织移植物不会引起免疫应答。例如，植入大脑和眼睛前房的移植物不会引起排斥反应。这些部位称为免疫豁免部位(图15.4)。最初认为免疫豁免是由于抗原不能离开豁免部位因此不能引起免疫应答。但之后的研究表明，抗原确实可以离开这些位点并与T细胞相互作用。然而，它们并没有引起效应性免疫应答，而是诱导了不损伤组织的耐受性应答。

免疫豁免部位
脑
眼
睾丸
子宫(胎儿)

图15.4 身体中一些免疫豁免部位
在这些部位的组织移植物通常会一直存在，而且在这些部位的抗原不会引起损害性免疫应答。

免疫豁免位点在三个方面表现得不同寻常。第一，豁免部位和身体之间的交流是非典型的，尽管这些部位的蛋白质会离开，并具有免疫作用，但这里的细胞外液不会进入常规的淋巴管循环。豁免部位通常被缺乏初始淋巴细胞的组织屏障所包围。例如，大脑受到血脑屏障的保护。第二，豁免部位可以产生影响免疫应答的可溶因子。抗炎TGF-β在这方面可能有着更重要的作用。在稳态条件下，TGF-β与识别的抗原协同倾向于诱导Treg细胞应答，而不是在IL-6存在下由TGF-β诱导产生促炎性Th17细胞应答(见第9-15节)。第三，Fas配体在免疫豁免部位的表达可能通过诱导进入这些区域的含Fas的效应淋巴细胞凋亡，以提供进一步的保护(见第11-16节)。

矛盾的是，被隔离在免疫豁免部位的抗原往往是自身免疫攻击的靶标。例如，脑和脊髓自身抗原(如髓鞘碱性蛋白)是自身免疫疾病多发

性硬化症的靶标。多发性硬化症(multiple sclensis)是一种中枢神经系统的慢性炎症性脱髓鞘疾病(图15.2)。因此，这些抗原通常表现出的耐受性不能归因于先前的自身反应性T 细胞缺失。实验性自身免疫性脑脊髓炎(experimental autoimmune encephalomyelitis,EAE)是一种多发性硬化的小鼠模型，小鼠只有在用髓鞘抗原和佐剂免疫时才会患病，这会诱发中枢神经系统浸润抗原特异性Th17 和Th1 细胞，从而诱发局部炎症，损伤神经组织。这一结果也说明，自身免疫可以对自身抗原诱导特异的适应性免疫应答。但在人类中，自身免疫通常是自发产生的，而引发自身免疫应答的原因在很大程度上是未知的。 一些品系的小鼠也表现出自发的自身免疫病。但众所周知，这种疾病是多基因的，目前仍是一个研究热点。

因此，在正常情况下，在免疫特异性位点表达的某些抗原既不诱导耐受，也不诱导淋巴细胞活化，但如果自身反应性淋巴细胞在别处被激活，这些自身抗原可成为自身免疫攻击的靶点。在免疫豁免部位隔离的抗原特异性T 细胞很可能处于免疫豁免状态。以交感性眼炎为例(图15.5)，如果一只眼睛因打击或其他创伤而破裂，可能会发生对眼睛蛋白质的自身免疫应答。尽管这种情况很少发生，但这种反应一旦被诱发，就会攻击双眼。免疫抑制通常是保护未受损的眼睛视力的必需方法。如该方法无效，就需要摘除作为抗原来源的受损眼睛。

正常情况下，当这些部位被感染时，效应T 细胞可以进入免疫豁免区域。效应T 细胞可以在活化后进入大多数组织(见第11章)，但只有当抗原在该部位被识别时，细胞才会集聚，从而触发改变组织屏障的细胞因子产生。

15-4 调节性T 细胞在多个阶段控制自身免疫应答

调节性淋巴细胞的耐受性与其他形式的自我耐受性不同，因为Treg 细胞具有抑制自身反应性淋巴细胞的潜力，这些淋巴细胞识别的抗原与Treg 细胞识别的抗原不同(图15.6)，这种耐受称为调节性耐受(regulatory tolerance)。调节性耐受的关键特征是只要抗原来自同一组织或由同一APC 提呈，调节性细胞就能抑制识别多种不同自身抗原的自身反应性淋巴细胞。

如第9章所述，通过实验定义了两种类型的Treg 细胞。“自然”Treg 细胞(nTreg cell)在胸腺中表达转录因子FoxP3以响应自身抗原。当被外周组织中的相同抗原激活时，nTreg 细胞抑制识别同一组织中抗原的其他自身反应性T 细胞，阻止其分化为效应T 细胞或阻止其效应功能。“诱导型”Treg 细胞(iTreg cell)虽也表达FoxP3，却是在TGF-β 存在且没有促炎细胞因子的情况下，响应于识别的抗原进而在外周免疫组织中分化产生。给动物口服大量的自身抗原，可引起所谓的口服耐受(见第12-7节)，有时会导致其他途径给药时对这些抗原无应答，并可预防自身免疫病。口服耐受通常是针对食物中抗原产生的，并伴随着肠道引流的肠系膜淋巴结内iTreg 细胞的产生，这些细胞能够抑制对肠道内特定抗原的免疫应答。

表达FoxP3的 Treg 细胞在小鼠自身免疫综合征中具有保护作用，包括糖尿病、EAE、SLE和大肠或结肠炎症(结肠炎)。从患这些疾病的小鼠模型中已经证实，FoxP3 Treg细胞在正常免疫系统中具有积极抑制疾病的作用，因为清除这些细胞会导致多器官自身免疫病。Treg 细胞也可以预防或改善其他免疫病理综合征，如移植

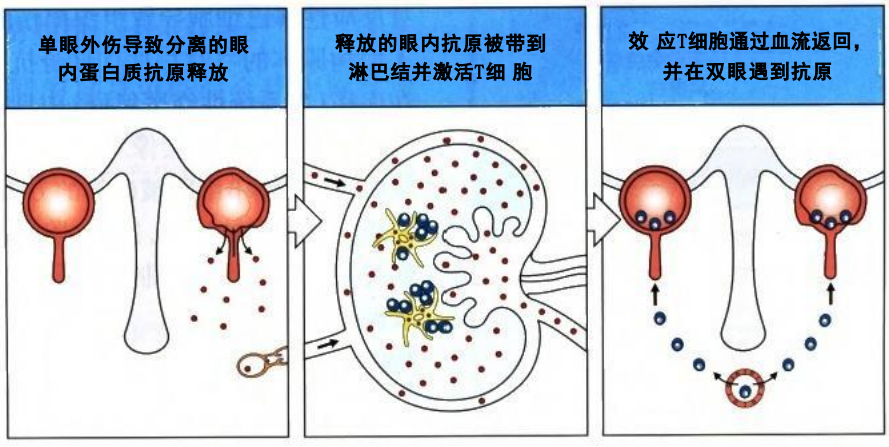


图15.5 免疫豁免位点的损伤可诱导自身免疫应答
在交感性眼炎中，单眼外伤会将隔离的眼抗原释放到外周组织中，使T细胞可以接触到它们。诱发的效应T 细胞攻击受伤的眼睛，也渗透并攻击健康的眼睛。因此，尽管隔离的抗原本身不会引起反应，但如果在别处引起反应，它们也可以作为攻击靶标。

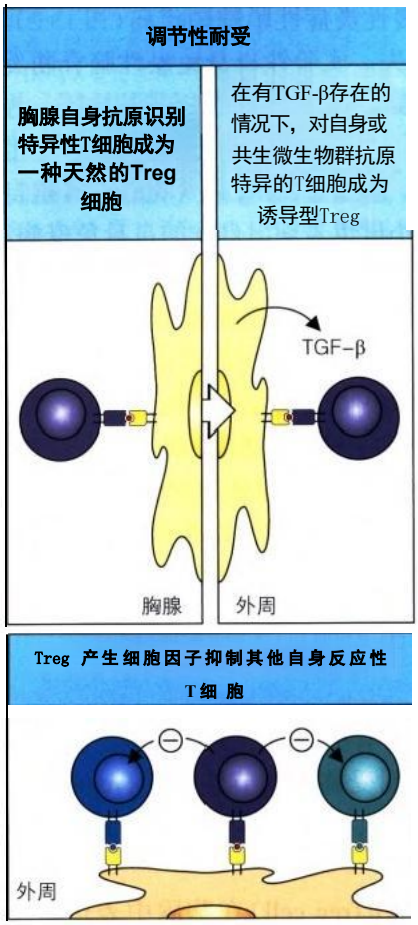


图15．6 Treg介导的耐受可抑制多种识别同一组织抗原的自身反应性T细胞
胸腺中会因自身抗原刺激而发育出特化的自身反应性天然调节性T(nTreg)细胞。这种刺激强度不足以导致克隆删除，但比阳性选择所需的信号更强(左上图)。如果初始T细胞识别其抗原并在细胞因子TGF-β（右上图)的存在下被激活，则还可以在外周被诱导成Treg细胞。下图展示了无论是nTreg细胞还是iTreg细胞，都能够抑制其他自身反应性T细胞，部分是通过分泌抑制性细胞因子如IL-10和TGF-β，抑制外周所有的自身反应性T细胞，而不管其自身抗原的特异性如何。

物抗宿主病和移植物排斥反应，这将在本章后面介绍。

表达FoxP3的 Treg细胞并不是唯一被确认的调节性淋巴细胞类型。例如，以产生IL-10 为特征的Foxp3~Treg在肠组织中富集，可通过IL-10依赖性机制抑制炎症性肠病(IBD)。 目前还不清楚这些细胞的发育起源。在某些情况下，几乎所有类型的淋巴细胞都表现出调节活性。即使是B细胞也能调节实验性诱导的自身免疫综合征，包括胶原诱导的关节炎(collagen-induced arthritis,CIA)和EAE。 这种活性可能以类似调节性CD4T 细胞的方式介导，分泌抑制效应性T细胞增殖和分化的细胞因子。

除了调节性细胞对自身反应性T 细胞和B 细胞的外源性调节外，淋巴细胞还具有内在的增殖和存活限制，这有助于限制自身免疫和正常应答(见第11-16节)。这一点可以在细胞凋亡途径(如Bcl-2 途径或Fas途径)突变所引起的自身免疫病中得以体现(见第9-21节)。这种形式的自身免疫证明自身反应性细胞是正常产生的，但随后被凋亡消除。这似乎是T 细胞和B细胞耐受的一个重要机制。

【小结】

自身反应性淋巴细胞存在于自然免疫组库中，但通常由于几种机制的限制而不被激活。然而，在一些条件下，自身反应性淋巴细胞可被自身抗原激活，持续激活可能导致自身免疫性疾病。各种耐受机制共同作用以防止自身免疫(图15.1)，这些机制失效可能导致多种不同的疾病 (图15.2)。中枢耐受依赖于在胸腺和骨髓的淋巴细胞发育过程中清除明显的自身反应细胞克隆。中枢耐受还涉及抑制自身免疫的“自然”(或“胸腺”)Treg 细胞的产生。外周耐受机制，如无能和缺失，或“诱导型”(或“外周型”)Treg 细胞的产生，补充了这些对胸腺或骨髓中未表达的抗原的中枢耐受机制。组织屏障和免疫豁免部位也通过限制对抗原的获取或提供外部耐受环境，比如提供细胞凋亡诱导信号，如Fas介导的信号等控制自身免疫应答。弱的自身反应性淋巴细胞通常不会被克隆清除，以维持免疫系统对机体的保护作用，如抗病原体入侵等。相反，弱的自身反应细胞由于接收不到危险信号刺激或受到抑制分子或相关组织特异性Treg 细胞抑制，常处于抑制状态。

自身免疫疾病和致病机制

在这一节中，我们将介绍一些临床常见的自身免疫综合征，以及自身反应性淋巴细胞导致组织损伤的机制，其发病机制在许多方面与针对入侵病原体的机制相似。自身抗体通过补体和Fc受体系统介导的损伤在疾病(如系统性红斑狼疮)中具有重要作用。同样，自身反应性的细胞毒性T 细 胞(CTL) 会像对待病毒感染细胞一样破坏自身组织，这也是糖尿病患者胰腺β细胞被破坏的方式。然而，与大多数病原体不同，自身蛋白质通常不会被清除，因此，除了胰岛细胞等少数例子外，这种反应会长期持续。有些致病机制是自身免疫所特有的，如重症肌无力中针对细胞表面受体的自身抗体。在本章的这一部分中，我们描述了主要自身免疫病的致病机制。

15-5 自身免疫可分为器官特异性疾病或系统性疾病

从临床角度来看，区分以下两种主要的自身免疫模式很有必要：仅限于特定器官的“器官特异性”自身免疫疾病和影响身体许多组织的“系统性”自身免疫疾病（图15.7）。这两种疾病都倾向于发展为慢性疾病，因为大多数自身抗原长期存在于体内。即使这种反应完全破坏了靶组织，如1型糖尿病中产生胰岛素的胰腺β细胞被消除，自身免疫应答减弱，其后果仍然是慢性的。部分自身免疫病似乎主要由一种特定免疫效应途径的致病作用来决定，这些途径可以是自身抗体或者效应T细胞。然而，这两种途径往往从整体上共同促进了疾病进展。

在器官特异性疾病中，主要靶向来自一个或几个器官的自身抗原，并且疾病仅限于这些器官。例如，桥本甲状腺炎和格雷夫斯病这两种疾病都主要影响甲状腺；另外，1型糖尿病是由免疫系统攻击产生胰岛素的胰腺β细胞引起的。系统性自身免疫病的例子有系统性红斑狼疮(SLE)和原发性干燥综合征，其中皮肤、肾脏和大脑等多种组织都可能受到影响(图15.7)。

在这两类疾病中识别的自身抗原分别是器官特异性和系统性的。因此，格雷夫斯病的特征是机体产生抗促甲状腺素(TSH)受体的抗体，桥本甲状腺炎是产生抗甲状腺过氧化物酶的抗体，1型糖尿病是产生抗胰岛素抗体。相比之下，SLE的特点是患者体内产生大量抗体，可以针对普遍存在于身体每个细胞中的抗原，如染色质和mRNA前体剪接机制的蛋白质——剪接体复合体。

然而，将疾病严格地分为器官特异性和系统性两类在某种程度上是不可行的，因为并非所有的自身免疫病都能以这种方式有效地分类。例如，自身免疫性溶血性贫血会导致红细胞被破坏，这有时会单独发生，可以被归类为一种器官特异性疾病。但在其他情况下，它也作为系统性自身免疫性疾病伴随SLE一起发生。

慢性炎症性疾病中最常见的是炎症性肠病(IBD)，主要为克罗恩病(在本章后面介绍)和溃疡性结肠炎。我们在本章中介绍IBD是因为它具有自身免疫病的许多特征，即使它不是主要针对自身组织抗原。相反，IBD免疫应答失调的靶标是来自肠道共生菌群的抗原。因此，严格地说，IBD是自身免疫病中的一个特例，因为免疫应答不是针对“自身”抗原，而是针对“共生”微生物群的微生物抗原。然而，IBD也有免疫耐受性破坏的特征，并且与器官特异性自身免疫疾病一样，异常免疫应答造成的组织破坏主要局限于单个器官，即肠道。

15-6 自身免疫病中多种免疫组分集聚

了解免疫系统的哪些组分在不同的自身免疫综合征中发挥重要作用，有助于确定疾病病因和开发治疗方法。例如，在重症肌无力(myasthenia gravis)患者中，针对乙酰胆碱受体产生的自身抗体在神经

器官特异性自身免疫病
1型糖尿病
肺出血肾炎综合征
多发性硬化症 克罗恩病 银屑病
格雷夫斯病 桥本甲状腺炎 自身免疫性溶血性贫血 自身免疫性艾迪生病 白癜风 重症肌无力
系统性自身免疫病
类风湿性关节炎
硬皮病
系统性红斑狼疮 原发性干燥综合征 多发性肌炎

图15.7 根据“器官特异性”或“系统性”性质分类的一些常见自身免疫病
倾向于聚集性发生的疾病被分组在单个框中。聚集性是指影响单个患者或不同家庭成员的多个疾病。但并不是所有的自身免疫病都可以根据这个标准进行分类。例如，自身免疫性溶血性贫血可单独发生或与系统性红斑狼疮有关。

肌肉连接处可阻断乙酰胆碱受体功能，导致肌无力。在其他自身免疫病中，免疫复合物形式的抗体沉积在组织中(见第2- 14节)，并激活补体(见第2 - 14节)和炎症细胞上的Fc 受体(见第10-20节)，诱发炎症，导致组织损伤 。

在常见的自身免疫病(包括1型糖尿病、银屑病、IBD 和多发性硬化症)中，效应T 细胞是主要的破坏因素：T 细胞识别自身肽或识别与自身MHC分子结合的共生微生物来源的肽。这种疾病的组织损伤源于T细胞招募和激活固有免疫系统的髓系细胞，引发局部炎症，或由T 细胞对组织的直接攻击引起。

通过转输自身抗体和/或自身反应性T 细胞可以将疾病从患病个体转移到健康个体，这两者都证实了疾病本质上是自身免疫性的，也证明了所转移的物质参与了病理过程。重症肌无力患者的血清可以将症状转移给动物受体，从而证明抗乙酰胆碱自身抗体的致病作用(图15.8)。同样，在实验性自身免疫性脑脊髓炎(EAE) 动物模型中，患病动物的T细胞可以将疾病转移到正常动物身上(图15.9)。

妊娠过程可以证明抗体在疾病中的作用，因为IgG 抗体可以穿过胎盘，而T 细胞并不能(见第10 - 17节)。患有自身免疫病的孕妇产生的自身抗体可以穿过胎盘进入胎儿和新生儿(图15. 10)。例如，在格雷夫斯病中，针对母亲促甲状腺激素(TSH) 受体产生的自身抗体可以进入胎儿循环，在新生儿中致病(图 15. 11)。新生儿的疾病症状通常会随着母体抗体的降解而消失，但在某些情况下，这些抗体会在被清除之前造成器官损伤。在系统性红斑狼疮或干燥综合征中，婴儿的心脏传导组织可能受损。通过置换婴儿的血液或血浆(血浆置换)可以加速抗体清除，尽管在永久性损伤后疗效并不明显。

图15. 12列出了一系列自身免疫病，以及致病的免疫应答组分，这表明，这些疾病可能涉及多种效应通路，但并非所有效应通路都能驱动疾病。与对病原体的免疫应答类似，自身免疫性疾病可能涉及T 细 胞 、B细胞和固有免疫细胞。事实上，固有免疫系统的细胞，特别是髓系吞噬细胞，能在大多数自身免疫病中介导组织损伤。

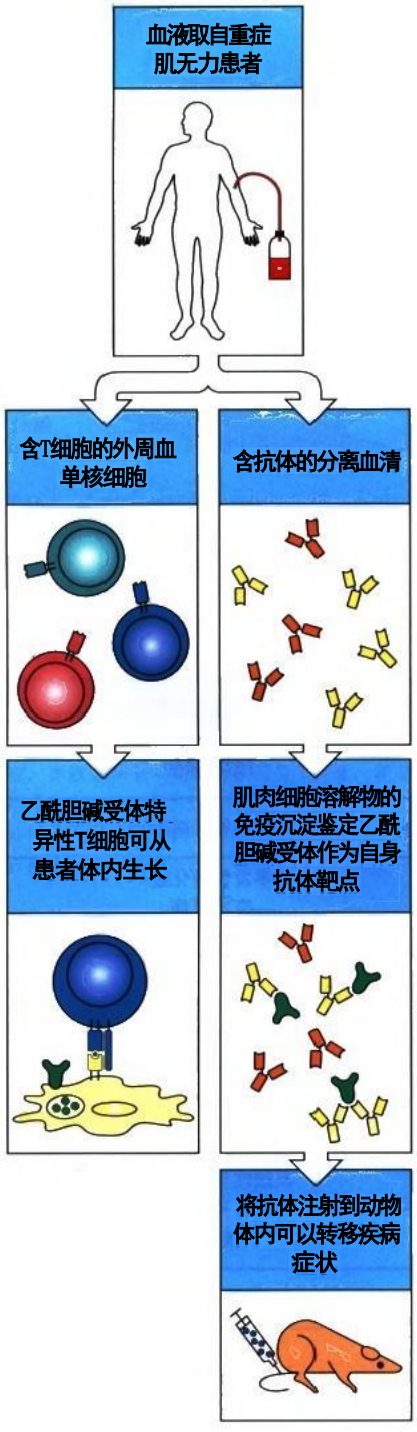


图15.8 重症肌无力患者自身抗体的鉴定
重症肌无力患者血清中的自身抗体免疫沉淀了来自骨骼肌细胞裂解液中的乙酰胆碱受体(右图)。由于抗体可以结合到小鼠和人乙酰胆碱受体上，当它们被注射到小鼠体内时可以转移疾病(下图)。实验证明抗体具有致病性。然而，为了能够产生抗体，同样的患者也应该有对乙酰胆碱受体衍生的肽产生免疫应答的CD4T细胞。为了检测它们，从重症肌无力患者身上分离出T细胞，并在乙酰胆碱受体和正确的MHC型抗原提呈细胞(左图)的存在下生长。乙酰胆碱受体表位特异性T细胞被刺激增殖，从而可以被检测到。

15-7 慢性自身免疫病是通过炎症正反馈、无法清除自身抗原以及自身免疫应答的扩大而发展形成的

一般来说，自身免疫病的特征是只有少数自身抗原参与早期激活阶段，随后是慢性阶段。此外，与病原体相关的抗原的量相比，许多自身抗原相对过量存在。自身抗原的持续存在导致慢性炎症，造成组织损伤，从而释放出更多的自身抗原。这打破了被称为“隔离”自身免疫性的重

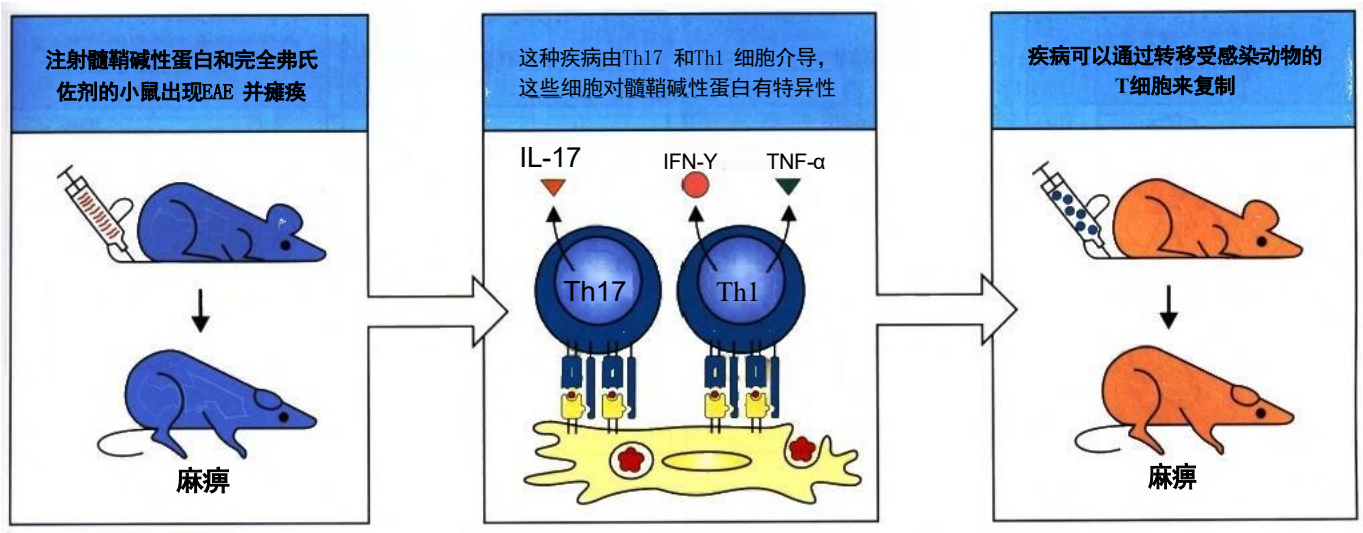


图15.9 髓鞘碱性蛋白特异性T细胞介导的实验性自身免疫性脑脊髓炎(EAE) 动物模型

该疾病是通过向实验动物注射弗氏完全佐剂乳化的脊髓匀浆诱发的，可引发脑部炎症反应，导致渐进性瘫痪，即最初影响尾部及后肢，之后发展为前肢瘫痪，最终导致死亡。从脊髓匀浆中发现的自身抗原之一是髓鞘碱性蛋白(**MBP**)。使用**MBP**加弗氏完全佐剂免疫亦可引发这些症状。脑部炎症与瘫痪由MBP 特异性的Th1和Th17 细胞介导，GM-CSF 的产生及髓系细胞的募集会加剧病情。克隆化的**MBP** 特异性Th1 细胞可将EAE 症状转移至初始受体(需受体携带正确的MHC等位基因)。髓鞘其他纯化成分同样能诱导EAE症状，表明该疾病存在多种自身抗原。

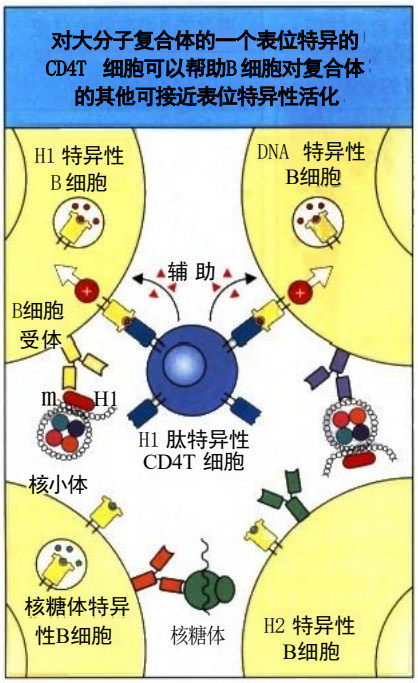
要屏障，而许多自身抗原正是通过“隔离”与免疫系统分离的。慢性应答还可以招募非特异性效应细胞(如巨噬细胞和中性粒细胞)，这些细胞对损伤组织释放的细胞因子和趋化因子做出应答(图15.13)，从而进一步导致自我损伤的过程。

自身免疫应答的进展通常伴随着额外的淋巴细胞克隆被招募的过程，这些淋巴细胞克隆可以对原来的自身抗原所衍生的新表位以及新的自身抗原发生应答。该现象被称为表位扩展，可以通过多种方式发生。已经诱导自身抗体的自身抗原可以被B 细胞更有效地捕获和处理以提呈给T 细胞。一些之前没有提呈给T 细胞的肽表位，称为隐蔽表位，可以被处理和提呈，然后诱生更多的自身反应性T 细胞，这可以进一步为提呈

图15.10 一些自身免疫病可通过致病性IgG 自身抗体经胎盘转移

这些疾病主要是由抗细胞表面或组织基质分子的自身抗体引起的。这表明，自身抗体相应的抗原的可及性是决定胎盘中的自身抗体能否引起胎儿或新生儿疾病的一个重要因素。自身免疫性先天性心脏传导阻滞是由发育中的心脏传导组织纤维化引起的，该组织表达丰富的Ro抗原。Ro蛋白是细胞内小细胞质核糖核蛋白的组成部分。目前尚不清楚作为自身免疫组织损伤靶点的Ro蛋白是否在心脏传导组织的细胞表面表达。然而，自身抗体结合可导致组织损伤并导致心率减慢(心动过缓)。

通过胎盘转移到胎儿和新生儿的自身免疫病		
疾病	**自身抗体**	**症状**
重症肌无力	抗乙酰胆碱受体	肌肉无力
格雷夫斯病	抗促甲状腺激素(anti-TSH)受体	甲状腺功能亢进
血小板减少性紫癜	抗血小板抗体	瘀伤和出血
新生儿狼疮皮疹 先天性心脏传导阻滞	抗反渗透抗体 抗La抗体	光敏性皮疹和(或)心动过缓
寻常天疱疮	抗去纤维蛋白-3	起泡皮疹



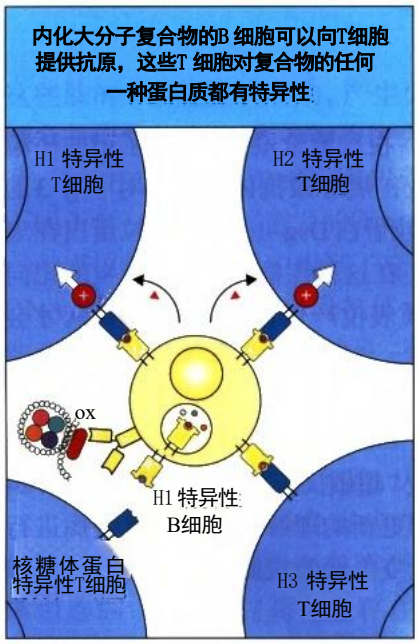


图15.14 对复合抗原中不同成分具有特异性的B 细胞被一个只有单一抗原特异性的自身反应性辅助性T 细胞刺激时，抗原表位扩展随即发生

在SLE患者中，对由组蛋白和DNA组成并从死亡和解体的细胞中释放出来的核小体等核蛋白抗原的免疫应答不断扩大。上图显示了一个自身反应性CD4 T细胞克隆的出现如何导致对核小体成分的不同B细胞反应。中心的T细胞对来自连接组蛋白H1的特定肽(红色)具有特异性，该连接组蛋白H1存在于核小体的表面。顶部的B 细胞对核小体表面的表位特异、分别对H1 和DNA 具有特异性，从而结合和内吞完整的核小体，处理组分，并将H1 肽提呈给辅助性T 细胞。这样的B 细胞将被激活产生抗体，在DNA特异性的情况下，B 细胞将产生抗DNA抗体。右下角的B细胞具有组蛋白H2表位特异性，组蛋白H2隐藏在完整的核小体内，因此BCR无法结合。这个B细胞不结合核小体，也不被H1特异性辅助性T 细胞激活。对另一种类型的核蛋白颗粒即核糖体(由RNA 和特定核糖体蛋白组成)具有特异性的B细胞不会结合核小体(左下角)，也不会被T细胞激活。实际上，T 细胞一次与一个B细胞相互作用，但同一T 细胞克隆的不同成员将与具有不同特异性的B 细胞相互作用。下图显示T细胞对核小体的反应扩大。中心的H1特异性B细胞处理了一个完整的核小体，并在其MHCII类分子上呈现多种核小体衍生肽抗原。这种B细胞可以激活这些肽抗原的特异性T细胞，包括来自内部组蛋白H2、H3 和H4以及来自H1的抗原。这种H1特异性B细胞核小体不含核糖体，不会激活核糖体肽抗原特异性T细胞。

15-9 抗血细胞的自身抗体促进血细胞破坏

IgG或 IgM 作用于血细胞表面抗原，导致这些细胞被快速破坏，发生自身免疫性溶血性贫血。红细胞的破坏可以通过两种方式发生(图15.17)：一种方式是与红细胞结合的IgG或IgM 抗体分别与位于单核-巨噬细胞吞噬系统细胞上的Fc 或补体受体相互作用，在脾脏等组织中迅速清除循环中的红细胞；另一种方式是形成的补体攻膜复合物可溶解自身抗体致敏的红细胞。在自身免疫性血小板减少性紫癜中，抗Gplb:III a纤维蛋白原受体或其他血小板特异性表面抗原的自身抗体可导致血小板减少症(血小板耗竭)，进而导致出血。

补体裂解有核细胞并不常见，因为补体调节蛋白能通过干扰补体成分的激活从而保护细胞免受免疫攻击(见第2-16节)。然而，自身抗体靶向的循环有核细胞仍可被单核吞噬系统的细胞或NK 细胞通过抗体依赖性细胞介导的细胞毒作用(ADCC) 破坏。例如，抗中性粒细胞的自身抗体会导致中性粒细胞减少症，从而增加对化脓性细菌感染的易感性。在这些情况下，自身抗体致敏细胞的加速清除是其耗竭的原因。这种自身免疫病的疗法之一是切除脾脏，脾脏是红细胞、血小板和白细胞的主要清除器官。另一种治疗方法是给予大量非特异性IgG(称为静脉注射免疫球蛋白，IVIG)。此外，还可以通过抑制Fc 受体介导的被抗体包裹的细胞的摄取，并激活抑制性Fc 受体以抑制髓系细胞产生的炎症介质进行治疗。

15-10 亚剂量补体固定在组织细胞上引起强烈的炎症反应

IgG和IgM 抗体与组织细胞的结合后，可通过多种机制引起炎症性损伤。机制之一是补体的固定。尽管有核细胞对补体溶解具有一定的抵抗力，但细胞膜表面的补体攻膜复合物亚溶解剂量的沉积提供了强大的活化刺激。根据细胞类型的不同，这种相互作用会导致细胞因子释放、呼吸爆发或膜磷脂动员生成花生四烯酸，后者是炎症脂质介质前列腺素和白三烯的前体，最终驱动强烈炎症反应。

组织中的大多数细胞都固定在适当的位置，而固有免疫细胞和适应

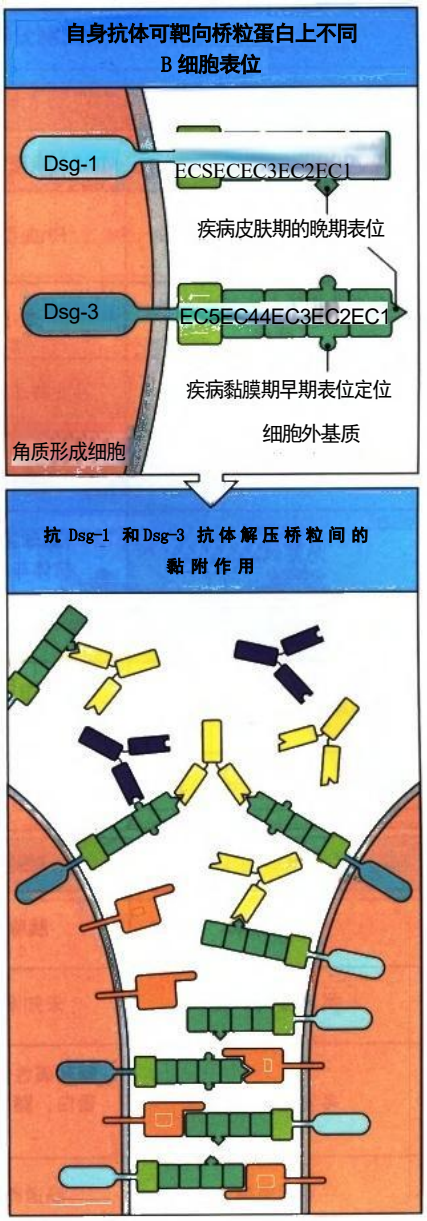


图15.15 寻常型天疱疮是一种由桥粒蛋白特异性自身抗体引起的皮肤起泡性疾病
桥粒蛋白是角质形成细胞连接的一种黏附分子，是一种具有五个胞外结构域的细胞表面蛋白(EC1~EC5，上图)。在自身免疫应答的早期，针对脱落的桥粒蛋白-3(Dsg-3)的EC5结构域产生抗体，但不会引起疾病。然而随着时间的推移，发生了在分子内和分子间的表位扩展，并产生了针对Dsg-3和Dsg-1的EC1和EC2结构域的IgG抗体。这些自身抗体可以抑制桥粒中桥粒蛋白的黏附(下图)，从而干扰维持皮肤完整性所必需的桥粒蛋白的生理黏附作用。因此，抗体导致皮肤外层分离，产生水泡。

性免疫细胞则被趋化因子吸引招募。补体片段C5a就是这样一种分子，可在自身抗体结合触发补体激活时被释放。其他趋化因子，如白三烯B4，则由自身抗体靶向的细胞释放。炎症性白细胞通过结合自身抗体Fc区和细胞上固定的补体C3片段进一步被激活。组织损伤可能是由于活化白细胞产物和NK细胞介导的ADCC引起(见第10-23节)。桥本甲状腺炎就属于这种类型的自身免疫病，在这种甲状腺炎中，针对组织特异性抗原的自身抗体长期处于极高水平。我们稍后讨论的T细胞直接介导的细胞毒作用可能对这种疾病也很重要。

15-11 自身抗体通过刺激或阻断受体功能引发疾病

当自身抗体与细胞表面受体结合时，与受体结合的抗体既可以刺激受体，也可以阻断天然配体的刺激，导致自身免疫病。在格雷夫斯病中，甲状腺细胞上的促甲状腺素(TSH)受体的自身抗体刺激甲状腺素过度分泌。甲状腺素的产生通常由负反馈调节控制；高水平的甲状腺素抑制垂体释放促甲状腺素。在格雷夫斯病中，反馈抑制失败，因为自身抗体在缺乏促甲状腺素的情况下继续刺激促甲状腺素受体，导致患者甲状腺素水平长期升高(即甲状腺功能亢进症；图15.18)。

在重症肌无力患者中，存在于骨骼肌细胞神经肌肉连接处的烟碱乙酰胆碱受体α链的自身抗体可以阻断神经-肌肉信号传递。这些抗体被认为可以驱动乙酰胆碱受体的内化和降解(图15.19)。重症肌无力患者由于其疾病进展而发展为潜在致死的进行性衰弱。图15.20列出了由细胞表面受体上起激动剂或拮抗剂作用的自身抗体引起的疾病。

15-12 抗细胞外抗原的自身抗体引起炎症性损伤

自身抗体对细胞外基质分子的免疫应答虽少见，但可能是非常有害的。在肺出血-肾炎综合征中，机体可以形成针对基底膜蛋白α3链(IV型胶原)的自身抗体。这些抗体与肾小球基底膜结合(图15.21)，在某些情况下与肺泡基底膜结合，如果不加以治疗，会导致快速致命的疾病。自身抗体通过Fcγ受体结合于固有免疫效应细胞(如单核细胞和中性粒细胞)的基底膜上，从而导致其活化。这些细胞反过来释放趋化因子，吸引单核细胞和中性粒细胞进一步进入肾小球，造成严重的组织损伤。自身抗体也会引起补体的局部激活，从而加剧组织损伤。

当机体对可溶性抗原产生抗体时，就会形成免疫复合物。通常，这种复合物很少造成组织损伤，因为它们能被携带补体受体的红细胞和同时具有补体受体和Fc受体的吞噬细胞有效清除。然而，当免疫复合物的产生超过正常清除机制的能力时，或者当正常清除机制存在缺陷时，这种清除系统可能会失效。前者的一个例子是血清病(见第14-14节)，这

按免疫致病机制分类的几种常见自身免疫病		
综合征	**自身抗原**	**后果**
抗细胞表面或基质抗原的抗体		
自身免疫性溶血性贫血	Rh血型抗原，抗原	补体和FcR+吞噬细胞破坏红细胞，贫血
自身免疫性血小板减少性紫癜	血小板整合素	异常出血
肺出血肾炎综合征	基底膜非胶合域IV型胶原	肾小球肾炎；肺出血
寻常型天疱疮	表皮钙黏蛋白	皮肤起泡
急性风湿热	链球菌细胞壁抗原 抗体与心肌交叉反应	关节炎，心肌、心脏瓣膜晚期瘢痕形成
异常出血		
混合原发性冷球蛋白血症	类风湿因子IgG复合物 (有或无丙型肝炎抗原)	系统性血管炎
类风湿性关节炎	类风湿因子IgG复合物	关节炎
T细胞介导疾病		
1型糖尿病	胰腺β细胞抗原	β细胞毁坏
类风湿关节炎	未知滑膜关节抗原	关节炎症和毁坏
多发性硬化症	髓鞘碱性蛋白，蛋白脂质蛋白，髓鞘少突胶质细胞糖蛋白	CD4 T细胞侵入大脑和脊髓、肌肉无力和其他神经症状
克罗恩病	肠道微生物群抗原	局部肠道炎症和疤痕
银屑病	未知皮肤抗原	皮肤发炎形成斑块

图15.16 自身免疫病组织损伤机制
自身免疫病可以根据免疫应答的主要类型和损伤组织的机制进行分类。在许多自身免疫病中，几种免疫致病机制同时作用。类风湿性关节炎就是一个例子，其由多种免疫机制所致。

是由于注射大量血清蛋白或与血清蛋白结合并充当半抗原的小分子药物引起的。血清病是一种暂时性疾病，持续到免疫复合物被清除为止。同样，在慢性感染(如细菌性心内膜炎)中，正常的清除机制可能不足以清除所有免疫复合物，在这种情况下，滞留在心脏瓣膜上的细菌的免疫应答无法清除感染。在存在强抗菌抗体反应的情况下，细菌抗原从瓣膜感染中持续释放出来，在肾脏和皮肤等器官小血管中与抗体形成免疫复合物，最终引发广泛的免疫复合物介导的损伤。其他慢性感染，如丙型肝炎感染，因免疫复合物过度沉积在关节和组织中，可诱导冷球蛋白的产生，引发混合型原发性冷球蛋白血症。免疫复合物正常清除的机制可能存在遗传性缺陷，这种缺陷可能是由于补体或其受体的特定组分，或Fc受体的表达减少或功能缺陷引起的，上述每一种情况都可能在系统性红斑狼疮患者中发生。

事实上，SLE 发病源于免疫复合物的过度产生或清除缺陷，或两者兼有，涉及多个病理环节(图15.22)。在这种疾病中，患者会产生针对有核细胞中普遍存在的自身抗原的慢性IgG 抗体，这些自身抗体通常对一系列常见细胞成分具有反应性。主要的抗原是三种类型的细胞内核蛋白颗粒：染色质的核小体亚基、剪接体和小胞质

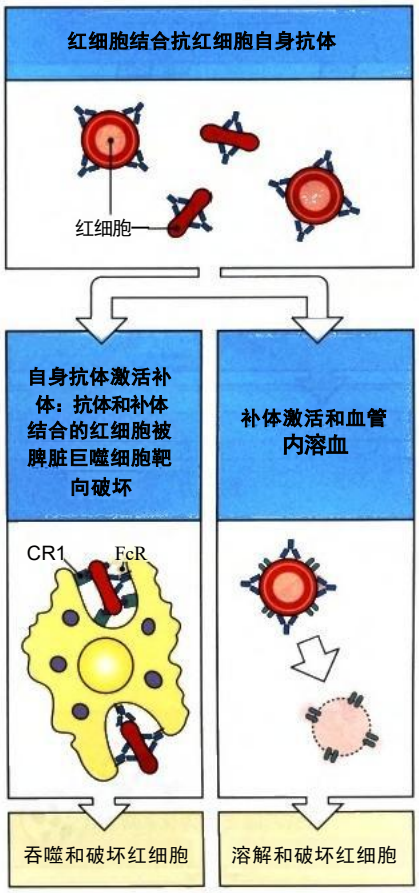


图15.17 抗体通过清除和裂解破坏红细胞

在自身免疫性溶血性贫血中，表面包裹有IgG自身抗体的红细胞(上图)被主要位于脾脏的、携带Fc受体的巨噬细胞摄取，从而被迅速从循环中清除(左下图)。被IgM 自身抗体包裹的红细胞可以固定补体成分C3，由携带CR1的巨噬细胞清除。某些特殊的自身抗体的结合能极有效地固定补体，导致红细胞攻膜复合物的形成，导致血管内溶血(右下图)。

核糖核蛋白复合物，后者含有两种分别称为Ro 和La的蛋白质(以发现含有针对这些蛋白质自身抗体的两名患者姓氏的前两个字母命名)。为使这些自身抗原参与免疫复合物的形成，它们必须成为细胞外抗原，SLE 中自身抗原通常暴露于损伤组织释放的死亡或濒死细胞上。

在SLE 中，大量的自身抗原持续存在，导致许多小的免疫复合物不断产生，并沉积在肾小球基底膜、关节和其他器官的小血管壁上(图15.23)，促使吞噬细胞通过其Fc受体而活化。某些补体蛋白(特别是C1q、C2和C4 的补体蛋白)的遗传性缺陷与人类SLE 的发展密切相关。C1q、C2和C4 是经典补体途径的早期组分，在抗体介导的凋亡细胞和免疫复合物清除中起重要作用(见第2章)。如果凋亡细胞和免疫复合物没有被及时清除，它们的抗原就将激活具有较低亲和力的外周自身反应性淋巴细胞。随后发生的组织损伤释放更多的核蛋白复合物，进一步形成更多的免疫复合物。在这个过程中，自身反应性T 细胞也会被激活，尽管

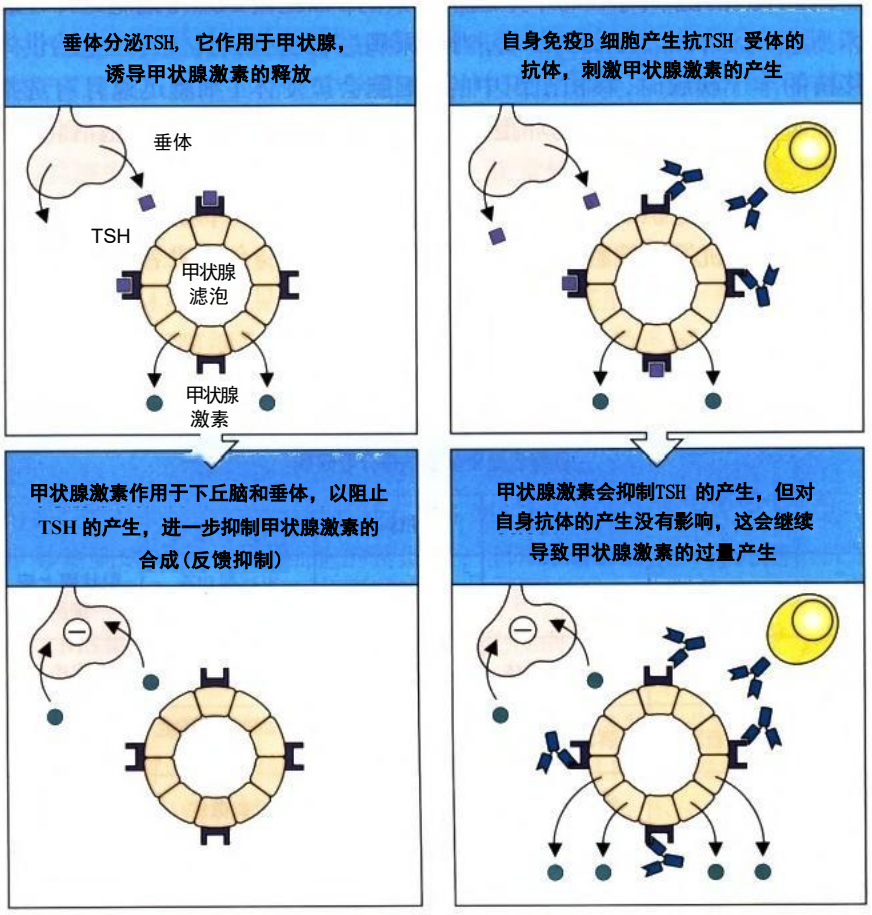


图15.18 格雷夫斯病中甲状腺素分泌的反馈调节被破坏

格雷夫斯病是由促甲状腺素(TSH) 受体特异性自身抗体引起的。通常情况下，甲状腺素是相应促甲状腺素产生的，并通过抑制垂体(左图)促甲状腺素的产生来限制甲状腺素自身的产生。在格雷夫斯病中，自身抗体是促甲状腺素受体的激动剂，因此会刺激甲状腺素的产生(右图)。甲状腺素以正常方式抑制促甲状腺素的产生，但不影响自身抗体的产生；以这种方式诱导的过量的甲状腺素分泌会导致甲状腺功能亢进。

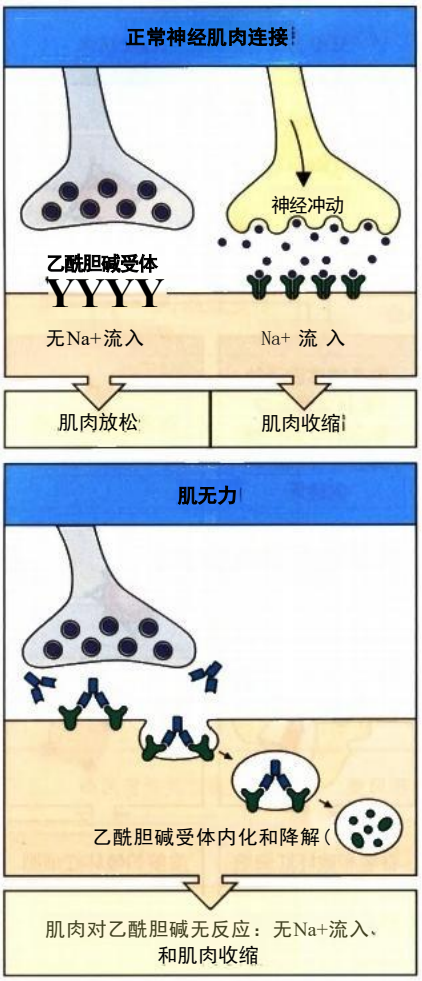


图15.19 自身抗体抑制重症肌无力患者的受体功能

在正常情况下，神经肌肉连接处受刺激运动神经元释放的乙酰胆碱与骨骼肌细胞上的乙酰胆碱受体结合，引发肌肉收缩(上图)。重症肌无力是由乙酰胆碱受体α亚基的自身抗体引起的。这些自身抗体与受体结合而不激活受体，也会导致受体内化和降解(下图)。随着肌肉上受体数量的减少，肌肉对乙酰胆碱的反应减弱，导致肌肉无力。

目前对其的特异性知之甚少。没有T 细胞的帮助，则不能建立SLE 动物模型，事实上T细胞也可以直接致病，构成皮肤和肾脏中浸润细胞的重要部分。如下一节所述，T 细胞通过两种机制导致自身免疫性疾病： 一是通过帮助B 细胞产生抗体，这类似于正常的T 细胞依赖性免疫应答，二是通过渗透和破坏靶向组织时的直接效应功能。

15-13 自身抗原特异性T 细胞引起直接组织损伤和维持自身抗体反应

传统上，由于多种多样的原因，证明自身反应性T 细胞的存在比证明自身抗体的存在要困难得多。首先，由于T 细胞的识别受到MHC的限制，人类自身反应性T 细胞不能将疾病转移到实验动物身上。其次，自身抗体可用于染色自身组织以揭示自身抗原的分布，而T 细胞不能用同样的方式检测。然而，使用荧光标记抗原肽：MHC 四聚体(见附录，第A-24 节)对抗原特异性T 细胞进行流式细胞术染色，为在自身免疫性疾病中识别和跟踪体内自身反应性T 细胞提供了一种方法。此外，已有强有力的证据表明，在许多自身免疫病中，有自身反应性T 细胞参与。例如，在1型糖尿病中，胰岛中生成胰岛素的β细胞被CD8 T细胞选择性破坏。这一点可以通过病例证明，当糖尿病患者接受从同一对双胞胎供体移植的半个胰腺时，移植组织中的β细胞会被受体T 细胞迅速且有选择性地破坏。免疫抑制药物环孢菌素A 见第16章)可抑制T 细胞活化，从而预防疾病复发。

CD4 T细胞识别的自身抗原可以通过对在血液单核细胞培养中加入含有自身抗原的细胞或组织，以及检测来自自身免疫患者的CD4 T细

图15.20 抗细胞表面受体自身抗体引发自身免疫病

这些抗体产生不同的效果取决于它们是激动剂(刺激受体)还是拮抗剂(抑制受体)。注意，针对不同的胰岛素受体，自身抗体可以刺激或抑制信号传导。

细胞表面受体的抗体介导疾病				
综合征	抗原	抗体	结果	靶细胞
格雷夫斯病	TSH受体	兴奋剂	甲状腺功能亢进症	甲状腺上皮细胞
重症肌无力	乙酰胆碱受体	拮抗剂	进行性肌肉无力	肌肉
胰岛素抵抗型糖尿病	胰岛素受体	拮抗剂	高血糖症，酮症酸中毒	所有细胞
低血糖症	胰岛素受体	兴奋剂	低血糖症	所有细胞
慢性荨麻疹	受体结合的IgE或IgE受体	兴奋剂	持续性瘙痒皮疹	肥大细胞

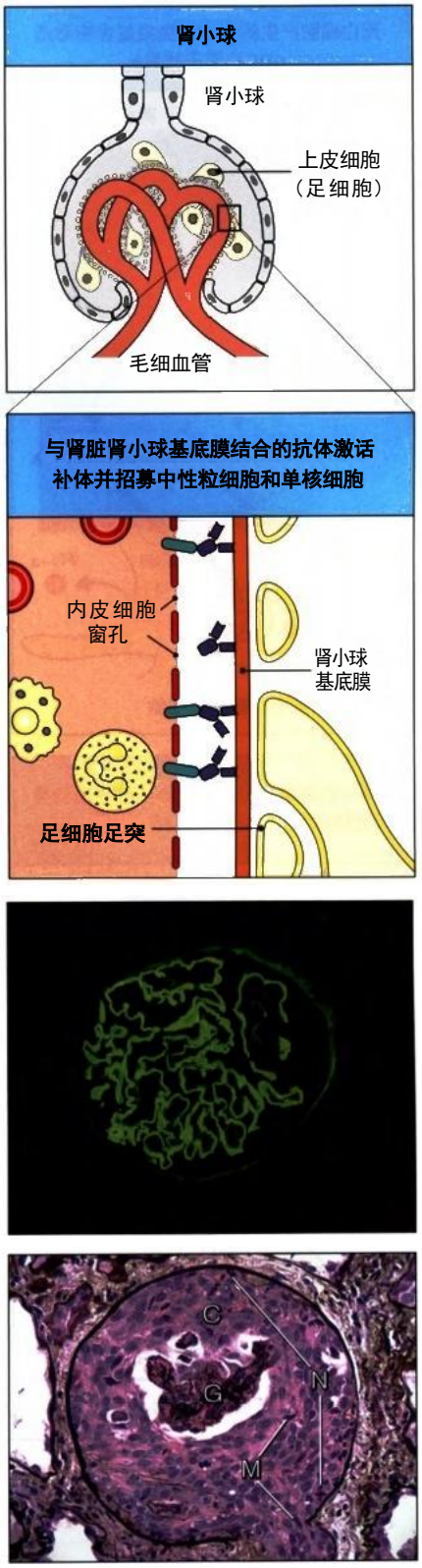


图15.21 自身抗体与肾小球基底膜反应导致炎症性肾小球疾病，称为肺出血-肾炎综合征

图1和图2:抗体介导的肾脏肾小球损伤示意图。自身抗体与肾小球毛细血管基底膜内的IV型胶原结合，引起补体激活以及中性粒细胞和单核细胞的募集和激活。

图3:肺出血-肾炎综合征患者肾脏活检肾小球切片。运用免疫荧光法对肾小球进行免疫球蛋白IgG沉积染色。抗肾小球基底膜抗体(染绿)沿肾小球基底膜呈线性沉积。

图4:肾脏肾小球切片的银染显示肾小球毛细血管(G) 被新月形(C) 的形状压缩，新月形(C) 由增生的上皮细胞、大量的中性粒细胞(N) 和单核细胞(M) 组成，这些细胞充满了肾小球毛细血管周围的泌尿系统空腔(鲍曼腔)。

胞的识别来实现。如果存在自身抗原，它应该被自身反应性CD4 T细胞有效识别。在CD8 T细胞起作用的自身免疫病中，由于CD8 T细胞识别的自身抗原在这些培养物中没有有效地表达，因此识别自身抗原肽尤其困难。由MHCI 类分子提呈的肽通常必须由靶细胞自身产生(见第6章)，因此，必须使用患者靶组织的完整细胞来研究引起组织损伤的自身反应性CD8 T细胞。相反，疾病的发病机制本身可以为某些CD8 T细胞介导的疾病的抗原识别提供线索。例如，在1型糖尿病中，产生胰岛素的β细胞似乎被CD8 T细胞特异性靶向和破坏(图 15.24)。这表明β细胞特有的蛋白质是致病性CD8 T细胞识别的肽的来源。模拟1型糖尿病的NOD(非肥胖型糖尿病)小鼠模型相关研究表明，致病性CD8 T细胞识别胰岛素自身的肽，证实胰岛素是糖尿病模型中的主要自身抗原之一。

多发性硬化症(MS) 是一种T细胞介导的神经疾病，由对中枢神经系统髓鞘抗原的破坏性免疫应答引起，这些自身抗原包括髓鞘碱性蛋白(MBP)、蛋白脂质蛋白(PLP) 和髓鞘少突胶质细胞糖蛋白(MOG) (图15.25)。多发性硬化症的名字来源于中枢神经系统白质中出现的(硬化)病变或斑块。这些损伤通常导致围绕神经细胞轴突的髓鞘溶解，伴随着围绕血管的淋巴细胞和巨噬细胞的炎性浸润。MS患者可能会出现肌无力、共济失调、失明和瘫痪等神经症状。正常情况下，血脑屏障很少让淋巴细胞通过，但如果这个屏障被破坏，活化的CD4 T细胞对髓鞘抗原产生特异性，并表达$\alpha_4\beta_1$整合素，可以与活化内皮细胞上的血管细胞黏附分子(VCAM) 结合(见第11-4节)，使T细胞迁移出血管。然后，它们重新识别浸润巨噬细胞或小胶质细胞(位于中枢神经系统的吞噬性巨噬细胞样细胞)上由MHCII 类分子提呈的特异性自身抗原。炎症导致血管通透性增加，Th17和Th1效应CD4 T细胞明显浸润，并且产生IL-17、IFN-γ 和GM-CSF。这些效应T细胞产生的细胞因子和趋化因子反过来招募和激活髓系细胞加剧炎症，导致T细胞、B细胞和固有免疫细胞进一步募集到病变处。在T细胞的帮助下，自体反应B细胞产生抗髓鞘抗原的自身抗体。这些联合效应导致脱髓鞘并影响神经功能。

MS的临床过程既反映了其他自身免疫病的情况，也显示了这些疾病的组织特异性如何影响其进展。大多数MS患者都经历了一个以急性发作(复发)为特征的疾病过程，随后可能经历持续数月或数年的疾病活动减少(缓解)。这种复发—缓解的过程是许多自身免疫性疾病的特征，包括患者的症状和免疫细胞侵入受累器官的程度。不仅疾病复发的诱因常常不清楚，导致自发疾病缓解的机制也有待深入研究——即便此时自身抗体仍然存在于器官中。此外，像MS这样的疾病复发—缓解性质

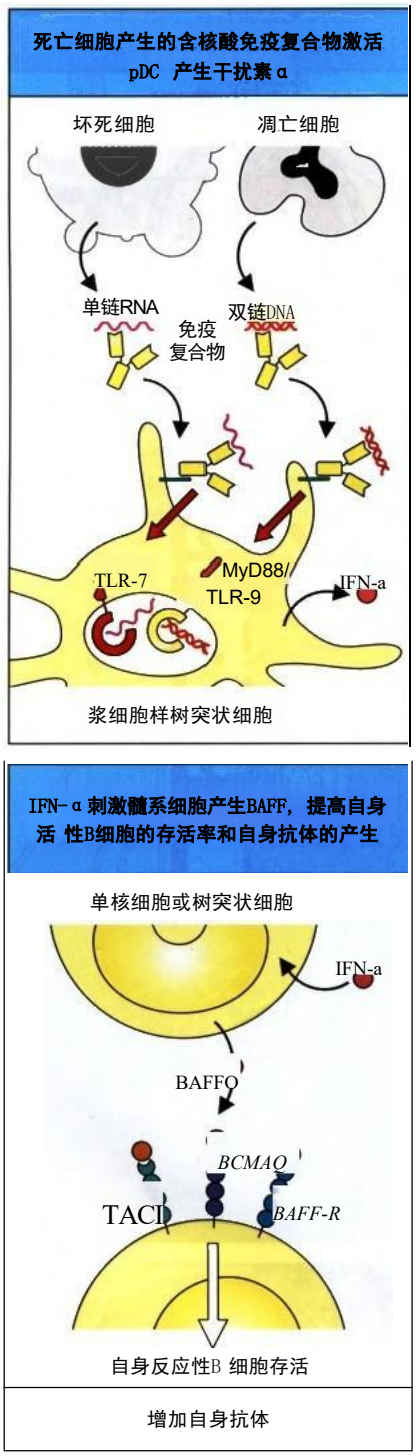


图15.22 含有核酸的免疫复合物的清除缺陷激活BAFF 和 I 型干扰素的过度产生并诱发系统性红斑狼疮

在SLE 中，自身抗体与含有来自死亡细胞的ssRNA 或dsDNA 形成抗体-核酸免疫复合物，进一步与浆细胞样树突状细胞上的FcγRIA （绿色棒状）结合。 Fc 受体结合后ssRNA 和dsRNA 被输送到内体，在那里它们分别激活TLR-7 和TLR-9， 以诱导IFN-α 的产生(上图)。 IFN- α 促进单核细胞和树突状细胞产生BAFF，并且BAFF与B细胞上的受体相互作用。过量的BAFF可以提高自身反应性B细胞的存活率，从而增加自身抗体的产生(下图)。

使得围绕这些疾病进行临床试验特别困难，因为它们必须在相对较长的时间内进行，以确保治疗在预防复发和回弹方面有效。

最终，通常在几十年后，大多数MS患者从复发—缓解的病程转变为继发—进行性多发性硬化症。在这一阶段，患者开始出现稳定的神经功能衰退，而没有明显的缓解期，而且对许多患者来说，他们对靶向适应性免疫系统的复发性MS 有效疗法的反应性降低，其中原因目前尚不清楚。

类风湿性关节炎(RA) 是一种慢性疾病，其特征是滑膜(关节内衬的滑膜组织)发炎。随着疾病的发展，发炎的滑膜侵入并损害软骨；接着是骨侵蚀(图15.26)，导致慢性疼痛、功能丧失和残疾。RA 最初被认为是一种自身免疫病，由B 细胞驱动，产生抗IgG 自身抗体，称为类风湿因子(见第15-2节)。然而，在一些健康人中鉴定出了类风湿因子，而在一些类风湿关节炎患者中却缺乏类风湿因子，表明该病存在更复杂的机制。RA 与 MHC 的特定 II 类HLA-DR 基因相关的发现提示T 细胞也参与了这种疾病的免疫病理机制。在RA 中，就像在MS 中一样，来自人类和小鼠模型的大多数数据表明，至少在疾病发展早期，自身反应性Th17细胞会被激活。自身激活的T 细胞有助于B 细胞产生关节炎性抗体。活化的Th17细胞还产生招募中性粒细胞和单核细胞/巨噬细胞的细胞因子，这些细胞因子刺激内皮细胞和滑膜成纤维细胞产生更多促炎性细胞因子，如TNF-a 、IL-1 或趋化因子(CXCL8 、CCL2), 最后产生负责组织破坏的基质金属蛋白酶。在RA 患者的滑膜和滑液中发现高浓度的IL-17a, 可诱导NFkB 依赖的受体激活剂配体(RANKL) 的表达，该配体刺激破骨细胞前体分化为成熟破骨细胞，使受累的关节骨再吸收。虽然我们还不知道RA 是如何引起的，但是小鼠模型已经表明T 细胞和B 细胞都是引发疾病所必需的。值得注意的是，在多种水平上阻断这种复杂的级联反应，包括抗细胞因子(TNF-α)、 抗 B 细胞和T 细胞活化的治疗性抗体，在治疗疾病症状方面都是成功的。

对RA自身抗体靶点的研究已经揭示了这种疾病是如何发展的，并且还发现了一种更为全面的机制。通过这种机制，自身蛋白质在其他自身免疫条件下可能被视为外来蛋白质。在炎症过程中，氨基酸中的精氨酸可以转化为瓜氨酸，这种变化可能导致自身蛋白质的结构改变，从而导致免疫系统将自身蛋白质视为非自身的(图15.27)。实验模型表明，针对这些改变蛋白的抗体是致病的，抗瓜氨酸蛋白抗体(ACPA) 的诊断试验对RA具有高度特异性。有趣的是，吸烟——长期以来被认为是RA发展最重要的环境危险因素，与HLA 危险等位基因患者中的ACPA相关，表明这种耐受性破坏机制可能是基因-环境相互作用而影响自身免疫的一个重要节点。另外，现已证明在其他自身免疫病中，外周自身蛋白的其他翻译后修饰(氧化，糖基化)可以刺激T 细胞和B 细胞反应。

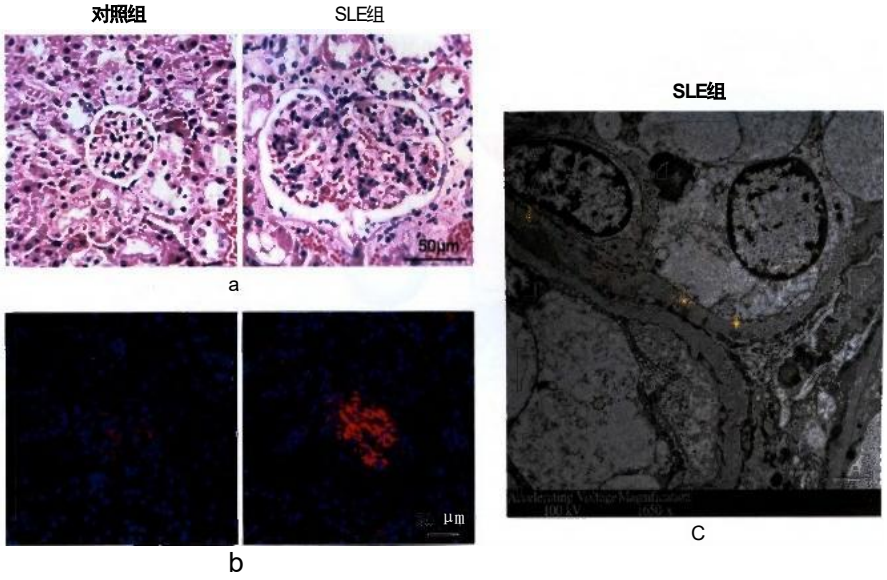


图15.23 肾小球中免疫复合物的沉积导致系统性红斑狼疮(SLE)的肾衰竭

图a:SLE 患者肾小球的切片，显示免疫复合物的沉积导致肾小球基底膜增厚，这被视为穿过肾小球的透明“通道”。

图b: 用荧光抗免疫球蛋白染色肾组织，显示免疫球蛋白沉积在基底膜上。

图c: 免疫复合物在电子显微镜下被视为肾小球基底膜和肾上皮细胞之间的致密蛋白沉积。沉积的免疫复合物吸引多形核白细胞浸润。

照片由香港大学吕力为教授和马孔阳教授提供。

【小结】

自身免疫病可大致分为影响特定器官的疾病和影响全身组织的疾病。器官特异性自身免疫疾病包括1型糖尿病、多发性硬化症、格雷夫斯病和克罗恩病。在上述疾病中，效应功能的目标是自身抗原，这些抗原仅限于特定器官：胰腺中产生胰岛素的β细胞(1型糖尿病)、中枢神经系 统(MS) 轴突上的髓鞘和促甲状腺素受体(格雷夫斯病)。除此之外，在患克罗恩病的情况下，肠道微生物群是导致发病的重要因素。相比之下，全身性疾病如系统性红斑狼疮(SLE) 在多个组织中引起炎症，由于它们的自身抗原，包括染色质和核糖核蛋白，在身体的大多数细胞中表达。在某些器官特异性疾病中，靶器官组织的免疫破坏和它所表达的独特自身抗原被消耗导致自身免疫活性终止。但如果不加以治疗，系统性疾病往往会长期活跃，因为它们的自身抗原无法清除。

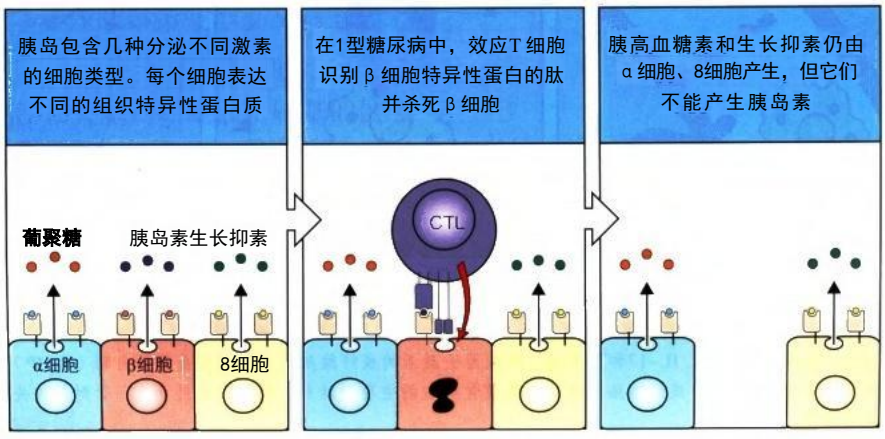


图 15.241型糖尿病胰腺β细胞的破坏表明自身抗原在β细胞中产生并在其表面被识别

在1型糖尿病中，胰岛中产生胰岛素的β细胞被破坏，而其他胰岛细胞类型(α和8)则不会。

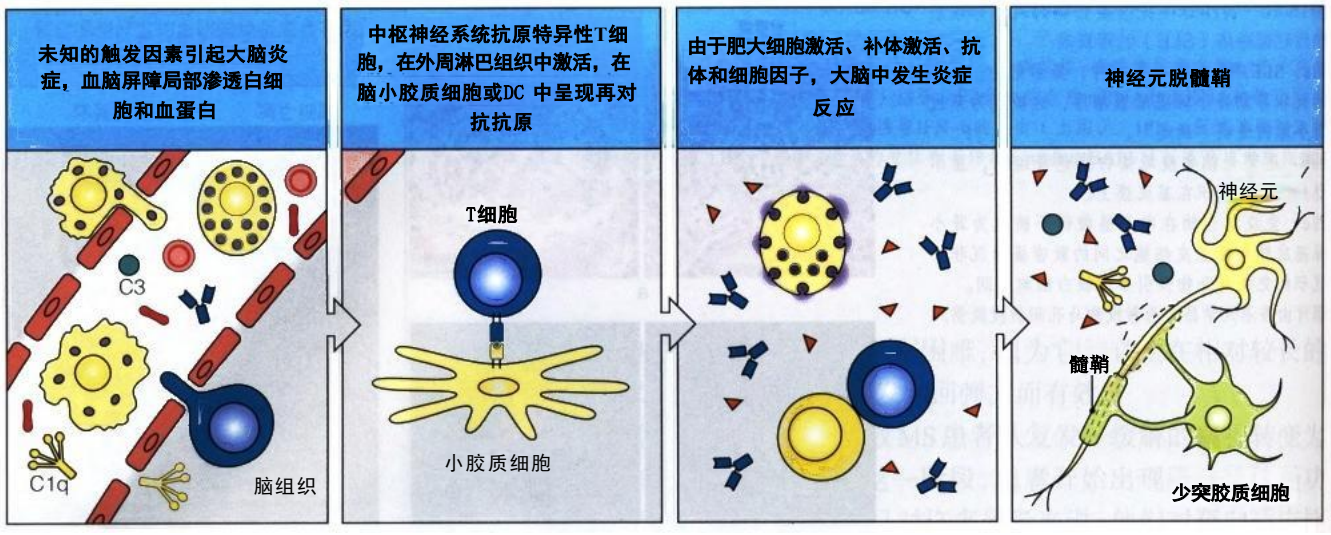


图15.25 多发性硬化症 (MS) 的发病机制

MS 的起始触发因素尚不清楚，但其病理生理学已经很清楚了。在炎症部位，对脑抗原自体反应的活化T 细胞可以穿过血脑屏障进入大脑，识别抗小胶质,细胞上的抗原，并分泌细胞因子，如GM-CSF 和IFN-Y。T细胞和巨噬细胞产生的细胞因子加剧了炎症，并诱导血细胞和血蛋白(如补体)募集到受影响部位。这些成分在脱髓鞘和神经功能丧失中的单独作用尚不清楚。

另一种对自身免疫病进行分类的方法是根据发病机制中最重要的效应功能。自身免疫病是由自身活性淋巴细胞及其可溶性产物、促炎细胞因子和自身抗体介导的，它们负责炎症和组织损伤。 一些自身免疫性疾病是由与细胞表面受体结合的抗体引起的，这些抗体会使受体功能过度活化或受到抑制。在某些疾病中，IgG自 身抗体经胎盘可使胎儿和新生儿发生疾病。 T 细胞可直接参与炎症或细胞破坏，它们通常需要启动和维持自身抗体反应。同样，B 细胞是维持自身抗原特异性T 细胞应答和引起表位扩散的重要APC。 然而越来越明确的是，许多疾病曾经被认为仅仅由一种效应功能介导，但实际上它们涉及多种效应功能介导。通过这种方式，自身免疫病类似于病原体诱导的免疫应答，通常会引发多种免疫应答——适应性免疫和固有免疫。尽管我们了解组织损伤的机制和这些疾病的治疗方法，但诱导自身免疫应答的原因仍有待确定。

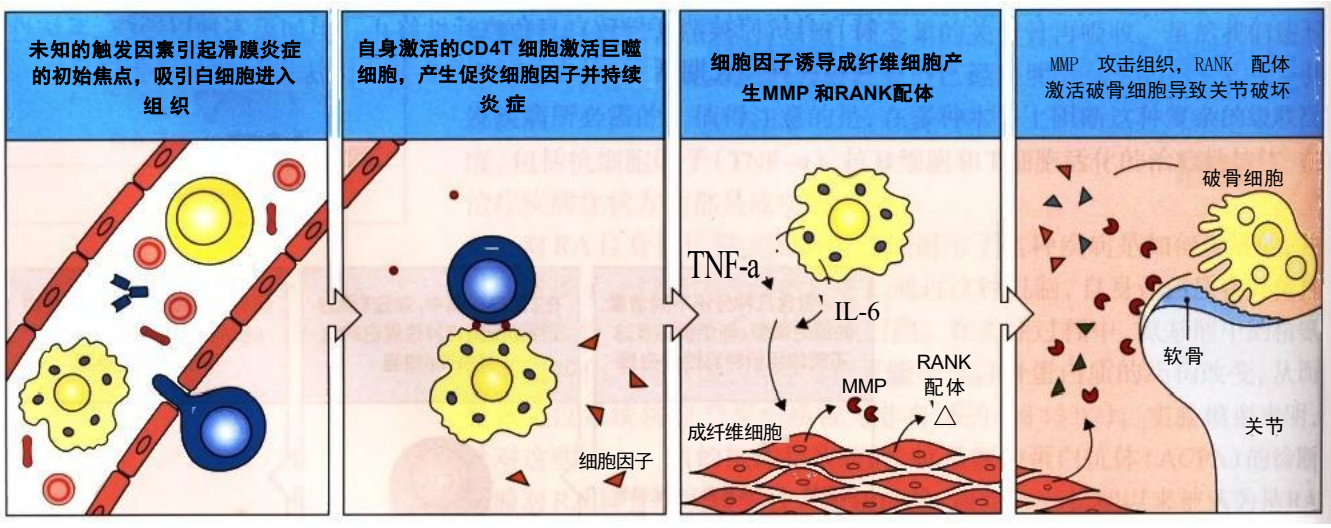


图15.26 类风湿性关节炎的发病机制

滑膜的炎症由一些未知的触发物引起，将自身反应性的淋巴细胞和巨噬细胞集聚到炎症组织。自体反应性效应CD4T 细胞激活巨噬细胞，产生促炎细胞因子，如IL-1、L-6、IL-17 和TNF-a。 细胞因子激活的成纤维细胞产生基质金属蛋白酶 (MMP), 有助于组织破坏。TNF 家族细胞因子RANK配体在炎症关节中由T 细胞和成纤维细胞表达，是破骨细胞的主要激活剂。这一过程还产生了针对几种关节蛋白的抗体(未显示),但其在发病机制中的作用尚不明确。

自身免疫病的遗传和环境基础

鉴于预防自身免疫发生的复杂机制，自身免疫病是多种因素(包括遗传因素和环境因素)共同作用的结果，这一观点被广泛认可。我们首先讨论自身免疫的遗传基础，试图了解遗传缺陷是如何干扰各种耐受机制的。然而，遗传缺陷并不总是足以引起自身免疫病。环境因素也起着一定的作用，尽管人们对这些因素知之甚少。正如我们将看到的那样，遗传和环境因素一起打破耐受机制并导致疾病。

15-14 自身免疫病具有很强的遗传因素

研究已经明确，自身免疫病的易感性有很强的遗传因素，包括1型糖尿病在内的一些自身免疫病是家族遗传的。最令人信服的是，如果同卵(单卵)双胞胎中的一人患病，另一人患病的概率也显著提高，而这一概率在非同卵双胞胎中显著降低。因此通过对编码清除抗原或抗原抗体复合物的蛋白质，或者对编码细胞因子、共受体、共刺激分子或参与凋亡的蛋白质的基因进行有针对性的突变，可在小鼠体内产生类似自身免疫的症状也不足为奇(图15.28)。这些基因的改变如何有助于自身免疫比较容易推测，但在大多数情况下，缺少一个精确的解释。值得注意的是，实验得到的结果并不能确保类似的自身免疫病是由人类相同基因突变所引起。

最近，人类对自身免疫病的遗传易感性通过大规模全基因组关联分析(GWAS; 见第14-3节)进行评估，该研究旨在寻找疾病频率与基因变异[通常是单核苷酸多态性(SNP)] 之间的相关性。这类研究遴选了数千名诊断有特定自身免疫病的患者和健康对照者，以确定高度相关性。图15.29的“曼哈顿”图显示了GWAS分析到的与克罗恩病相关的SNP结果。这些图就像摩天大楼的天际线，显示了所有基因座与特定疾病的关联强度，特别是将关联的p值绘制为基因组坐标的函数。每个点代表一个SNP。 目前已发现针对多种自身免疫病的数百种重要变异，这表明人类对自身免疫性病的遗传易感性可能是由于多个基因座易感性等位基因的组合。

GWAS揭示，某些免疫途径中的等位基因变异可能在不同形式的自身免疫中是共同的。例如，1型糖尿病、格雷夫斯病、桥本甲状腺炎、类风湿性关节炎和多发性硬化症都显示出与2号染色体上的CTLA4基因座的遗传关联。CTLA-4 在活化的T细胞表面表达，是B7共刺激分子的抑制性受体(见第9-17节)。但目前尚不清楚这些SNP鉴定的等位基因变异如何直接促进自身免疫。大多数与风险相关的SNP(>80%) 不存在于编码蛋白质的外显子中，而是在与免疫相关基因相距数千碱基的区域中，这可能会影响基因表达的时间或水平。图15.30阐述了从不同GWAS收集的各种候选基因如何影响八种不同自身免疫性疾病的效应机制，这些疾病都表现出Th1或Th17反应特征。该图说明候选基因可能影响这些通路中的不同步骤，可能在DC或T细胞中发挥作用，并可能导致不止一种疾病的发生，在某些情况下甚至导致多达七种不同的疾病。

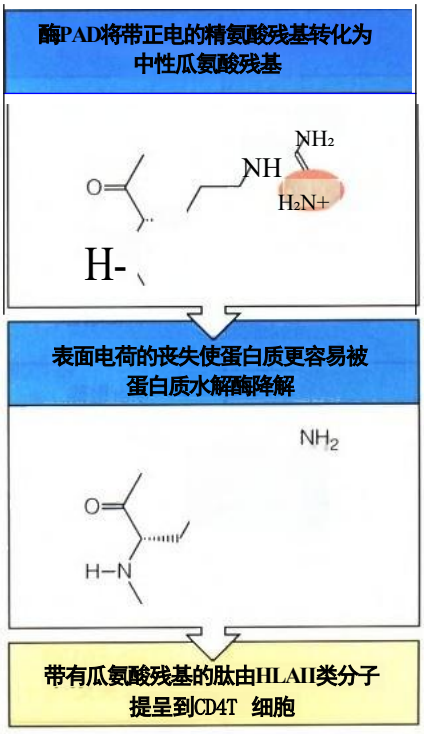


图15.27 肽基精氨酸脱亚胺酶将组织蛋白的精氨酸残基转化为瓜氨酸
在伤口或感染应激的组织中，肽基精氨酸脱氨酶(PAD) 活性被诱导。PAD通过将精氨酸残基转化为瓜氨酸，使蛋白质不稳定，并使其更易降解。它还将新的B细胞和T细胞表位引入到组织蛋白中，从而刺激自身免疫应答。

可能的机制	小鼠模型	疾病表型	人类基因的影响	疾病表型
抗原的加工和呈递	C1q敲除	狼疮样	C1QA	狼疮样
	C4敲除		C2,C4	
			MBL	
	AIRE敲除	类似APECED的多器官自身免疫	AIRE	APECED
信号通路	Mer敲除	狼疮样		
	SHP-1敲除	狼疮样		
	Lyn敲除			
	CD22敲除			
	CD45 E613R点突变			
	所有Src家族激酶缺失B细胞(三重敲除)			
	FcγRIIB敲除(抑制信号分子)		FCGR2A	狼疮
共刺激分子	CTLA-4敲除(阻断抑制性信号)	淋巴细胞浸润器官		
	PD-1敲除(阻断抑制性信号)	狼疮样		
	BAFF过表达(转基因鼠)			
共刺激分子	Fas敲除(lpr)	淋巴细胞浸润	FAS和FASL配体突变(ALPS)	狼疮样淋巴细胞浸润
	FasL敲除(gld)			
	Bcl-2过表达(转基因小鼠)	狼疮样		
	Pten杂合的缺失			
Treg的发展/作用	scurfy小鼠	多器官自身免疫	Foxp3	IPEX
	foxp3敲除			

图15.28 导致自身免疫综合征的遗传缺陷分类

在人类和动物模型中，已经鉴定出许多突变后可能会导致自身免疫疾病的基因。按遗传缺陷影响的过程类型可以更好地理解这一点。根据其执行的免疫过程，这些基因或相关蛋白质被列在图中。在某些情况下，在小鼠和人类身上也发现了相同的基因。在其他情况下，不同基因也可能影响同样的机制，这同样在小鼠和人身上被证实。ALPS，自身免疫性淋巴细胞增生综合征；IPEX，免疫失调、多分泌病变、肠病、X连锁综合征。

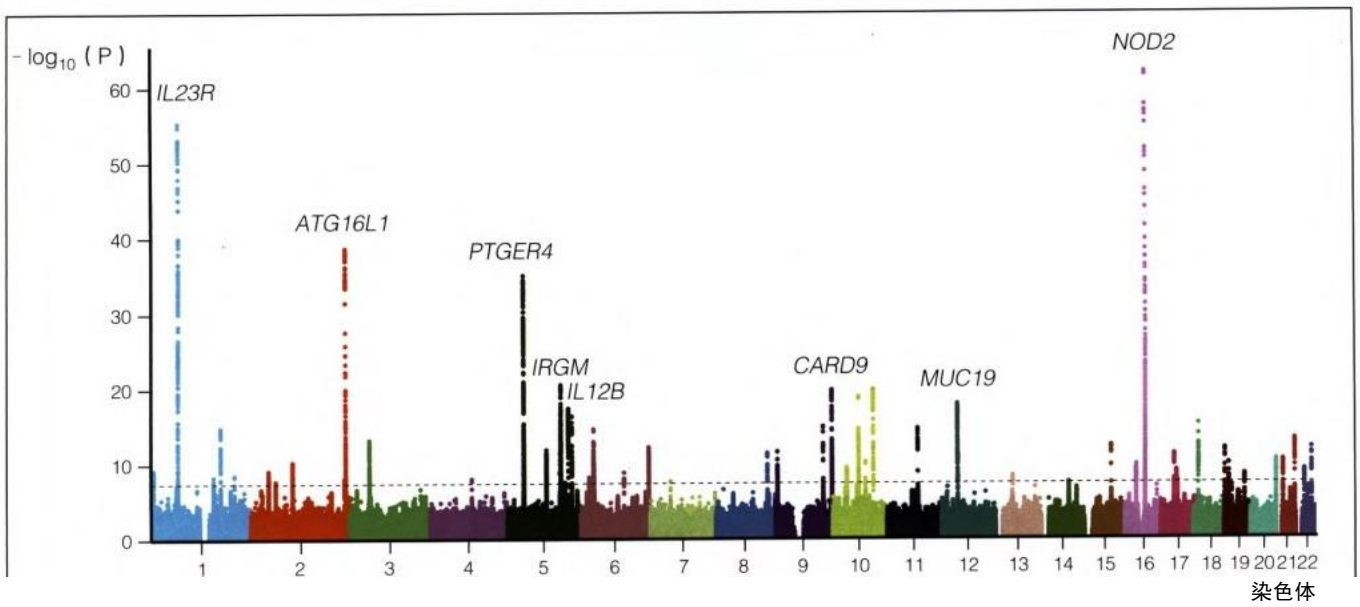


图15.29 曼哈顿图描绘了克罗恩病全基因组关联分析(GWAS) 中的风险等位基因
该图强调了通过单核苷酸多态性(SNP) 分析确定的与克罗恩病相关的几个基因位点。每个点代表一个单独的SNP。点的高度反映了关联的统计显著性。点的水平位置代表其基因组位置。虚线表示重要关联的阈值(5×10^{-8})。

15-15 免疫耐受的单基因缺陷

尽管多数自身免疫病与多个SNP 相关，但有几种单基因自身免疫病，其中一个突变等位基因会给个体带来非常高的疾病风险。这种突变通常很罕见，对人群的总体影响很低，但令人感兴趣的是，这些突变确定了防止自身免疫应答发展所需的重要途径。单基因自身免疫病首先在突变的小鼠中被观察到，在这些小鼠中，自身免疫综合征的遗传呈现出与单个基因缺陷一致的模式。这种等位基因通常为隐性或X 连锁。例如，在第15-1节中描述的APECED 是由AIRE 基因缺陷引起的隐性自身免疫病。

两种单基因自身免疫综合征与Treg细胞缺陷相关。X 连锁隐性自身免疫综合征IPEX (免疫失调、多内分泌疾病、肠病、X连锁)通常是由编码转录因子FoxP3 基因中的错义突变引起的，该基因是某些类型Treg 细胞分化和功能获得的关键(见第9-15节)。该综合征表现为严重过敏性炎症、自身免疫性多内分泌疾病、分泌性腹泻、溶血性贫血和血小板减少症，通常导致早期死亡。尽管FOXP3 基因突变，但IPEX 患者血液中FoxP3'Treg 细胞的数量与健康人体相当，但这些细胞的免疫抑制功能严重受损。小鼠Foxp3 基因(Scurfy 突变)中的一个自发移码突变导致FoxP3 的 DNA 结合域丢失或Foxp3 的完全敲除，导致类似的系统性自身免疫病，在这种情况下，疾病发生与FoxP3'Treg 细胞的缺失有关。

由Treg细胞发育和存活缺陷引起的自身免疫病，也可以由Treg细胞组成型表达的L-2 受体复合物的高亲和链CD25突变引起(见第9-10节)。由于CD25 的缺乏也影响了效应T 细胞的发育和功能，除了自身免疫病外，受此突变影响的患者还具有多种免疫缺陷和对感染的易感性。这些结果进一步证实了Treg 细胞在免疫系统调节中的重要性。

单基因自身免疫病的一个有趣的例子是自身免疫性淋巴细胞增生综合征(autoimmune lymphoproliferative syndrome,ALPS), 一种由编码Fas 的基因突变引起的全身性自身免疫综合征。 Fas 通常存在于活化的T 细胞和B 细胞表面，当与Fas 配体连接时，它向表达Fas 的细胞发出信号，使其发生凋亡(见第11-16节),通过这种方式限制了免疫应答的程度。清除或失活Fas 的突变导致淋巴细胞，特别是T 细胞大量积累，并在小鼠体内产生大量致病性自身抗体和一种类似SLE 的疾病。首先在MRL 小鼠中观察到导致这种自身免疫综合征的突变，并命名为lpr, 其可以调控淋巴细胞增殖，随后将其鉴定为Fas 突变。对罕见的自身免疫性淋巴细胞增生综合征(类似于MRL/pr 小鼠的综合征)患者进行的研究发现，FAS 是导致大多数这些病例的突变基因。

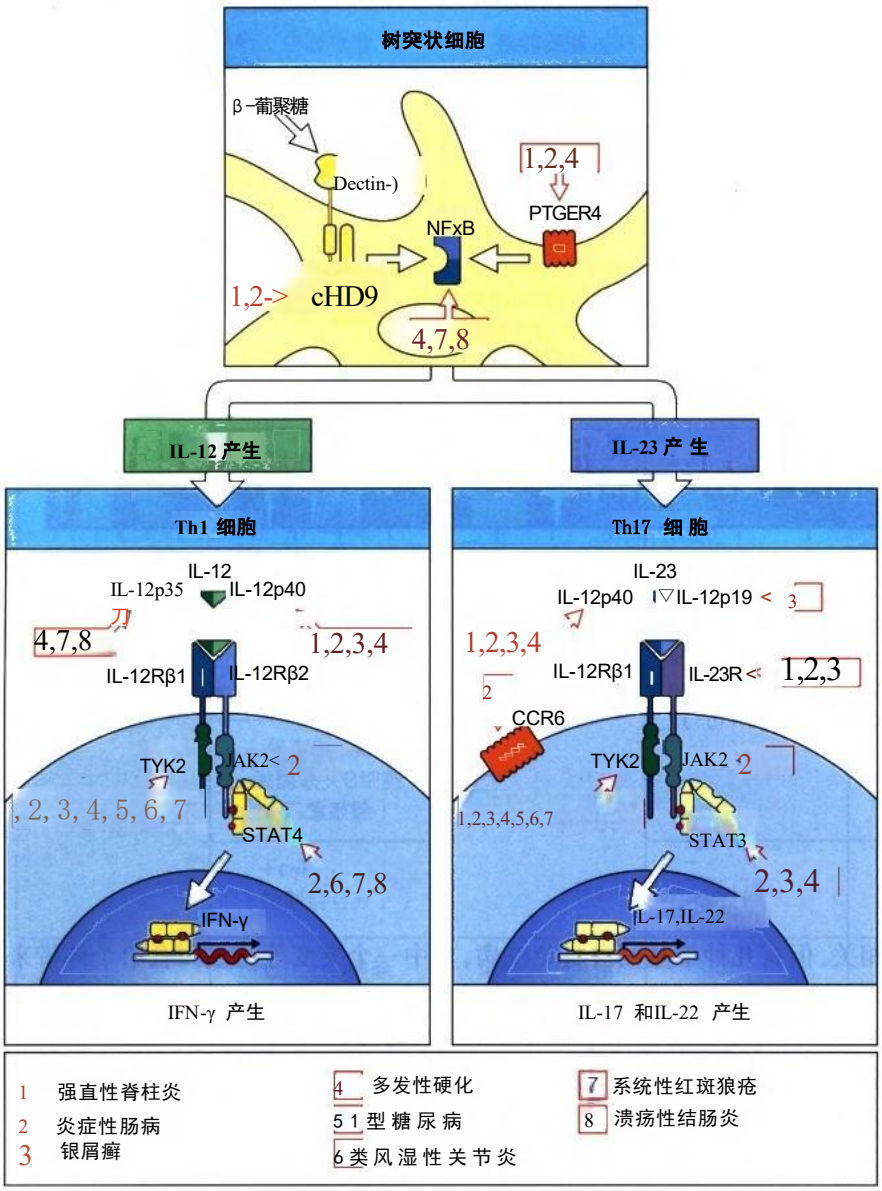


图15.30 IL-12R 和IL-23R 反应途径的成分与自身免疫病的相关性

IL-12 受 体(IL-12R) 和IL-23 受体(IL-23R) 反应通路的多个组成部分显示了全基因组与多种免疫介导疾病的重要关联。也就是说，在全基因组关联分析 (GWAS) 中，这些成分在与各自疾病相关的基因组间隔内进行映射。尽管该图显示了Th1 和Th17 细胞在常规情况下的这些成分，但现已认识到它们在天然淋巴细胞中广泛表达，并且特定的细胞类型可能因表型而异。

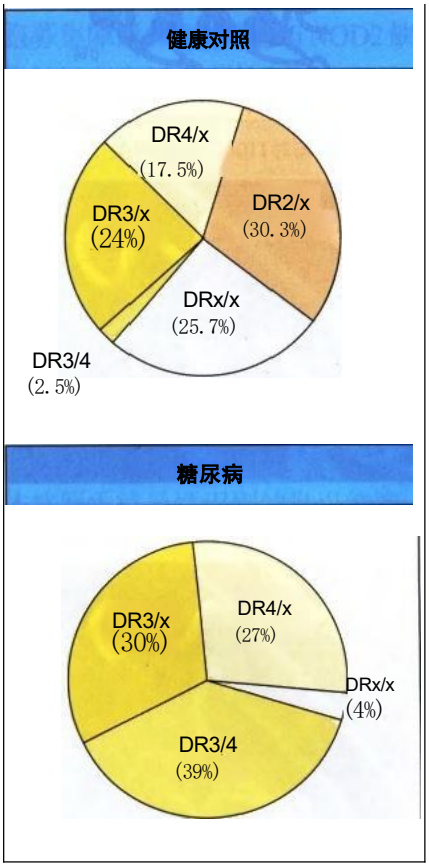
15-16 MHC 基因在控制自身免疫性疾病的易感性方面具有重要作用

与自身免疫病易感性最相关的基因座是某些MHC基因型，特别是MHC II 类等位基因(图15.31)。第6-11节曾介绍，MHC 基因具有高度多态性，并具有数百种不同的等位基因变体。这种关联是通过将患有疾病的个体中各种MHC等位基因的频率与正常人群中的频率进行比较来确定的。例如，HLA-DR3 和HLA-DR4 等位基因在1型糖尿病患者中比在普通人群中更普遍(图15.32)。类似的分析表明，MHCII 类等位基因HLA-DR2 具有主要的保护作用：携带HLA-DR2 的个体，即使与其中一个易感等位基因相关，也很少患糖尿病。研究还表明，患有相同自身免疫病的两个兄弟姐妹共享相同MHC单倍型的可能性远高于预期(图15.33)。随着DNA测序使HLA基因分型变得更加精确，最初通过血清分型发现的疾病关联已得到更精确的定义。例如，目前已知1型糖尿病

图15.31 人类白细胞抗原(HLA) 和性别与自身免疫病易感性的相关性

鉴于HLA在普通人群中的广泛性，通过比较观察到的携带HLA等位基因的患者数量和预期的患者数量，计算出自身免疫病中HLA等位基因的“相对风险”。对于1型胰岛素依赖性糖尿病，其与HLA-DQ 基因关联，该基因与DR基因紧密相关，但血清分型无法检测到。有些疾病在性别比例上表现出显著的差异，这意味着性激素参与了发病机制。与此一致的是，在月经初潮和更年期，这些疾病的性别比例差异最大，此时这些激素水平最高。

HLA和性别相关的自身免疫病风险			
疾病	等位基因	相对风险	性别比例（女性：男性）
强直性脊柱炎	B27	87.4	0.3
1型糖尿病	DQ2和DQ8	~25	~1
肺出血-肾炎综合征	DR2	15.9	~1
慢性天疱疮	DR4	14.4	~1
葡萄膜炎	B27	10	<0.5
寻常型银屑病	CW6	7	~1
系统性红斑狼疮	DR3	5.8	10～20
艾迪生病	DR3	5	~13
多发性硬化症	DR2	4.8	10
类风湿性关节炎	DR4	4.2	3
格雷夫斯病	DR3	3.7	4～5
桥本甲状腺炎	DR5	3.2	4～5
重症肌无力	DR3	2.5	~1
1型糖尿病	DQ6	0.02	~1



与DR3 和DR4 等位基因之间的关联是由于它们与DQβ 等位基因存在紧密的遗传连锁关系，进而导致对该疾病的易感性。事实上，易感性与影响MHC II 类分子抗原肽结合槽的DQβ 氨基酸序列中特定位置的多态性密切相关(图15.34)。易患糖尿病的NOD 小鼠品系中其MHCII 类分子的相同位点也具有丝氨酸残基多态性，称为I-Ag7。

MHC 基因型与自身免疫病的关联可能是由具有不同抗原自身肽结合能力的等位基因变体引起的，这与T 细胞参与特定疾病的机制一致。例如，糖尿病与MHCI 类 和MHCII 类等位基因都存在关联，这与CD8和CD4 T细胞都介导自身免疫应答的发现一致。有证据表明，这种解释同样适用于NOD 小鼠中胰岛素肽反应性T 细胞的激活。另一种假说认为，与特定MHC 分子相关的自身肽可能驱动发育中的胸腺细胞对特定自身抗原的阳性选择。如果自身抗原肽的表达水平太低或与MHC 分子结合太弱，则无法驱动胸腺阴性选择，但该表达水平和结合力却足以驱动阳性选择。

图15.32 人群研究显示1型糖尿病易感性与HLA 基因型相关

糖尿病患者(下图)的HLA 基因型(由血清分型确定)与普通人群(上图)的基因型不同。与对照组相比，几乎所有糖尿病患者都表达HLA-DR3 和/或HLA-DR4， 并且HLA-DR3/DR4 杂合度在糖尿病患者中的比例远远高于对照组。这些等位基因与导致1型糖尿病易感性的HLA-DQ 等位基因紧密相连。相比之下，HLA-DR2 可防止糖尿病的发展，因此在糖尿病患者中很少见。小写字母x代表除了DR2、DR3或DR4以外的任何等位基因。

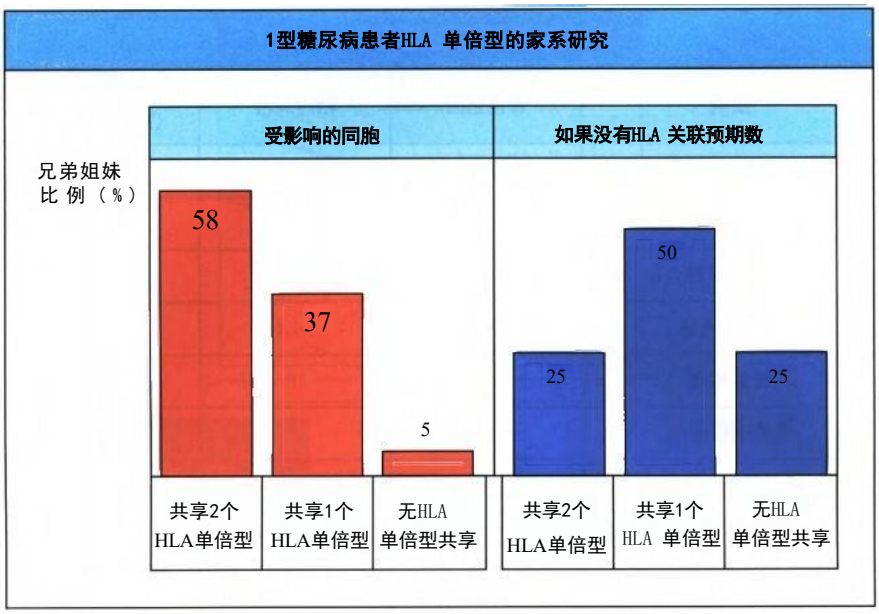
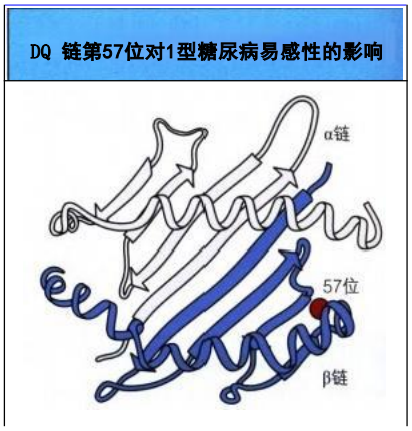


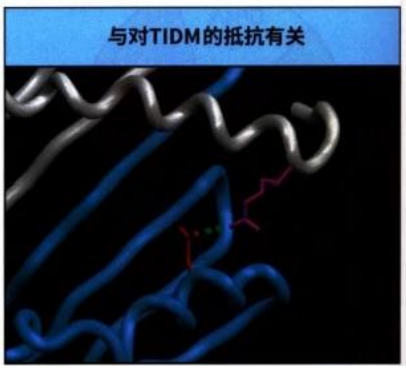
图15.33 家族研究显示，1型糖尿病易感性与人类白细胞抗原(HLA) 基因型有很强的相关性
在有两个或两个以上兄弟姐妹患有1型糖尿病的家庭中，可以比较受影响的同胞的HLA基因型。如果HLA基因型不影响疾病易感性，那么受影响的同胞共享两个HLA 单倍型的频率会比预期高。

15-17 损害固有免疫应答的遗传变异可导致T 细胞介导的慢性疾病

如第15-5节所述，克罗恩病(CD) 是炎症性肠病的两种主要类型之一。克罗恩病被认为是由于CD4 T细胞对共生的肠道微生物抗原而不是真正的自身抗原的异常高反应，Th17 和Th1细胞的失衡被认为是致病的。克罗恩病患者严重的炎症通常发生在回肠末端，而结肠不一定受累，因此该疾病也被称作“局部回肠炎”,实际上胃肠道的任何部分都可能涉及。该病的特征是肠黏膜和黏膜下层出现慢性炎症和肉芽肿性病变，疾病可能是由黏膜固有免疫机制未能将管腔细菌与适应性免疫系统隔离，或未能与固有缺陷导致的反应增强的T 细胞隔离，或由于Treg细胞不能有效抑制微生物群反应性的Th17 和Th1 细胞应答(图15.35)。

对克罗恩病患者及其家族的遗传分析已鉴定出越来越多的疾病易感性基因(图15.29)。最早被确认的易感基因之一是NOD2(也被称为CARD15), 它主要在单核细胞、DC 和小肠的潘氏细胞中表达，并且作为固有免疫的组成一部分参与微生物抗原的识别(见第3-8节)。NOD2 的突变和罕见的多态性变体突变与克罗恩病密切相关，NOD2 突变同时也是一种显性遗传的肉芽肿性疾病——Blau综合征的致病原因。 Blau综合征的肉芽肿主要累及皮肤、眼睛和关节。克罗恩病是由NOD2 功能丧失引起的，而Blau综合征现认为则是由NOD2 功能获得引起的。





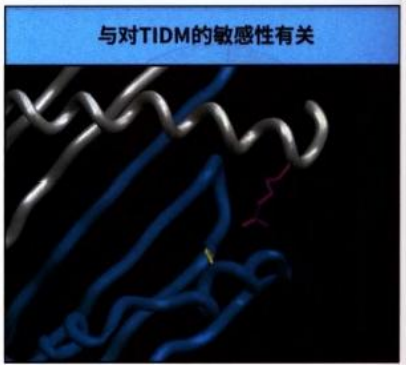


图15.34 MHCI 类蛋白序列中的氨基酸变化与糖尿病的易感性和预防相关
在大多数人中， HLA-DQβ1 链在57位含有天冬氨酸(Asp) 残基；在高加索人群中，1型糖尿病(T1DM) 患者更倾向于在这个位置上有缬氨酸、丝氨酸或丙氨酸，以及其他差异。 Asp57 在上图中DQβ链的主干结构上以红色显示，在相邻α链(灰色)中形成一个指向一个精氨酸残基(以粉红色显示)的盐桥(在中图中以绿色显示)。如果改变为不带电的残基(如在下图中显示为黄色的丙氨酸)会破坏盐桥，改变DQ 分子的稳定性。非肥胖型糖尿病(NOD) 小鼠，发展为自发性糖尿病时，在同源I-Aβ 链的57位显示出类似的丝氨酸替代天冬氨酸，而在β链Asp57 转基因的NOD小鼠中，糖尿病发病率显著降低。

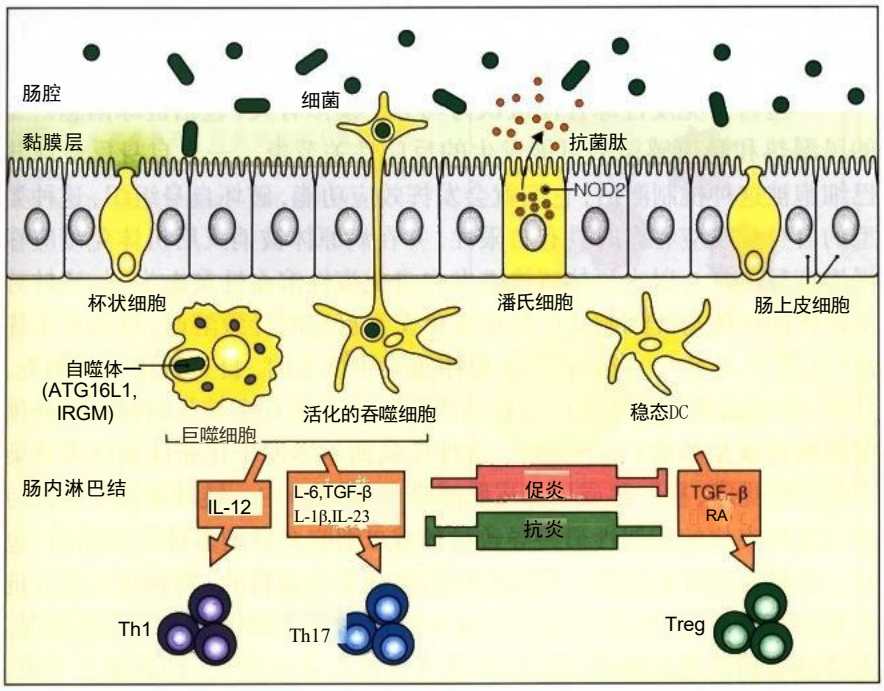


图15.35 克罗恩病是由通常限制肠道微生物群炎症反应的体内平衡机制的破坏引起的

固有免疫系统和适应性免疫系统通常通过联合以下几种机制来限制对肠道细菌的炎症反应：杯状细胞产生的黏液层，肠上皮细胞之间的紧密连接，上皮细胞和潘氏细胞释放的抗菌肽，以及诱导Treg 细胞来抑制效应CD4 T细胞的分化并促进运输到肠腔内的IgA 抗体的产生，在肠腔中IgA 抑制肠道细菌的易位(未显示)。在体内稳态机制受损的个体中，可能导致对肠道微生物群的Th1 和Th17 细胞反应失调，从而导致慢性炎症。克罗恩病固有免疫易感性基因包括NOD2 和自噬基因ATG16L1 和IRGM。影响适应性免疫细胞的一个主要易感性基因是IL23R，它由Th17细胞表达(图15.30)。RA，视黄酸。

NOD2 是识别细菌肽聚糖衍生的胞壁酰二肽的胞内受体，它的活化能够激活转录因子NFkB 和编码促炎细胞因子和趋化因子的基因表达(见第3-10节；图12.37)。在小肠隐窝底部的特化肠道上皮细胞——潘氏细胞中，NOD2 的激活能够刺激含有抗菌肽的颗粒释放，将共生细菌隔离到肠腔，远离适应性免疫系统。丧失功能的NOD2 突变体被限制了这种固有的抗菌反应，从而使个体容易对共生菌群产生更高的效应CD4 T细胞反应，并导致随后的慢性肠道炎症(见第3-10节和第12-17节)。

除 NOD2 缺陷外，克罗恩病患者的其他固有免疫功能缺陷也已被证实，包括CXCL8 产生缺陷和中性粒细胞募集障碍，这些都能与NOD2 缺陷协同作用于肠道炎症的发展。因此，固有免疫和炎症调控的复合缺陷或许能够解释克罗恩病的免疫病理。GWAS已经鉴定出其他可能与固有免疫功能受损有关的克罗恩病的易感性基因(图15.29)。参与自噬的两个基因(ATG16L1 和IRGM) 的缺陷与克罗恩病有关，这表明破坏共生细菌清除的机制也可能导致慢性肠道炎症的易感(见第6-6节)。

虽然固有免疫系统重要通路的缺陷可导致克罗恩病，但调节适应性免疫应答的基因变异也与易感性有关。值得注意的是，导致疾病易感的IL-23 受体(IL23R) 的基因变异与患病组织中Th17 细胞反应增强一致。总的来说，越来越多的与克罗恩病患病风险升高相关的易感基因都指向了一个共同机制，即针对肠道微生物的固有免疫和适应性免疫应答的失衡。

15-18 病原体分子与自身分子间的交叉反应性促进自身免疫病

在感染过程中，炎症介质从APC 和淋巴细胞中释放出来。它们可以激活所谓的旁观者细胞，即本身对病原体抗原无特异性识别的淋巴细胞。在这种情况下，自身反应性淋巴细胞可能被激活，特别是感染对组织的破坏导致自身抗原的可及性增加(图15.36,左列)。促炎细胞因子如IL-1 和IL-6，也可以降低调节性T 细胞的抑制活性，进一步促进自身免疫应答启动。

某些病原体的感染与机体自身免疫应答的后遗症有关。一些病原体表达与宿主自身分子相似的抗原，即分子模拟现象。因此，在这种情况下，机体产生的针对病原体抗原表位的特异性抗体也可以与自身分子发生交叉反应(图15.36,右列)。这些分子在结构上不一定是相同的，只要它们足够相似以致能被同一抗体识别即可。如果病原体抗原的加工肽与宿主肽相似，分子模拟也可能激活自身反应性T 细胞，并攻击自身组织。这种分子模拟机制已经在一个转基因小鼠模型中得到证实：通过转基因技术，在小鼠胰腺中表达一种病毒抗原。正常情况下，小鼠不对该“自身”抗原(病毒模拟)发生免疫应答。但是，当小鼠被该种病毒感染后，会发生糖尿病，因

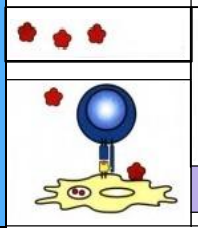
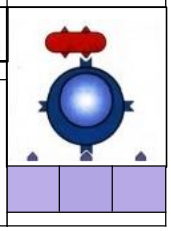
机制	细胞或组织屏障破坏	分子模拟
效应	分离的自身抗原的释放；非耐受细胞的活化	交叉反应性抗体或T细胞的产生
举例	交感性眼炎	风湿热反应性关节炎 莱姆关节炎
		

图15.36 感染因子能通过几种不同方式打破自身耐受

左列：一些自身抗原不进入血液循环，而是存在于组织屏障后或者细胞内，所以当感染导致组织屏障或细胞损伤时，隐蔽的自身抗原暴露在循环中。

右列：分子模拟机制使感染因子能诱导那些对自身抗原有交叉反应的T细胞或B细胞活化、增殖和分化。

为病毒感染能活化该抗原特异性T 细胞，后者对胰岛细胞表达的“自身”抗原(病毒模拟)发生交叉反应，攻击胰岛细胞(图15.37)。

一些自身免疫性综合征被认为与分子模拟有关，包括链球菌感染后的风湿热和肠道感染后可能发生的反应性关节炎。 一旦自身反应性淋巴细胞被这种机制激活，它们就会发挥效应功能，破坏自身组织，这种类型的自身免疫应答有时具有自限性，并在病原体被消灭后机体免疫应答慢慢恢复正常。以支原体感染继发自身免疫性溶血性贫血为例，当针对支原体的抗体与红细胞上的抗原发生交叉反应时导致溶血，继而发生贫血(见第15-9节)。当患者从支原体感染中恢复时，自身抗体就会消失。然而，有时这类自体免疫应答在初次感染后仍然存在较长时间。某些风湿热病例就是如此(图15.38)。这种疾病偶尔继发于化脓性链球菌感染引起的喉咙痛、猩红热或局部皮肤感染(脓疱疮)中。链球菌抗原表位与自身组织表位的相似性最终导致抗体或T 细胞介导的多种组织损伤，包括心脏瓣膜和肾脏损伤。虽然组织损伤通常是短暂的，特别是在进行抗生素治疗以后，但它仍可以发展成为慢性的。莱姆病也是类似的情况。人体感染伯氏螺旋体以后可以继发迟发性自身免疫病，即莱姆关节炎。其发病机制尚未完全清楚，但可能涉及病原体和宿主成分的交叉反应，最终导致自身免疫。

最后，某些外部病原体可以导致人类自身免疫，特别是某些药物可以在一小部分个体中引发自身免疫应答。普鲁卡因胺是一种用于治疗心律失常的药物，它能诱导类似于SLE 的自身抗体，尽管这些抗体很少具有致病性。有几种药物与自身免疫性溶血性贫血的发生有关。这些药物会诱导产生针对红细胞膜成分的自身抗体，攻击红细胞(见第15-9节)。环境中的毒素也能引起自身免疫。当金或汞等重金属被注入易感的小鼠品系时，会发生可以预见的自身免疫综合征，包括产生自身抗体。重金属促进人体自身免疫的程度尚不确定，但动物模型显示，毒素等环境因素可能在某些综合征中发挥作用。药物和毒素引起自身免疫的机制尚未明确。对于某些药物，人们认为它们与自身蛋白质发生化学

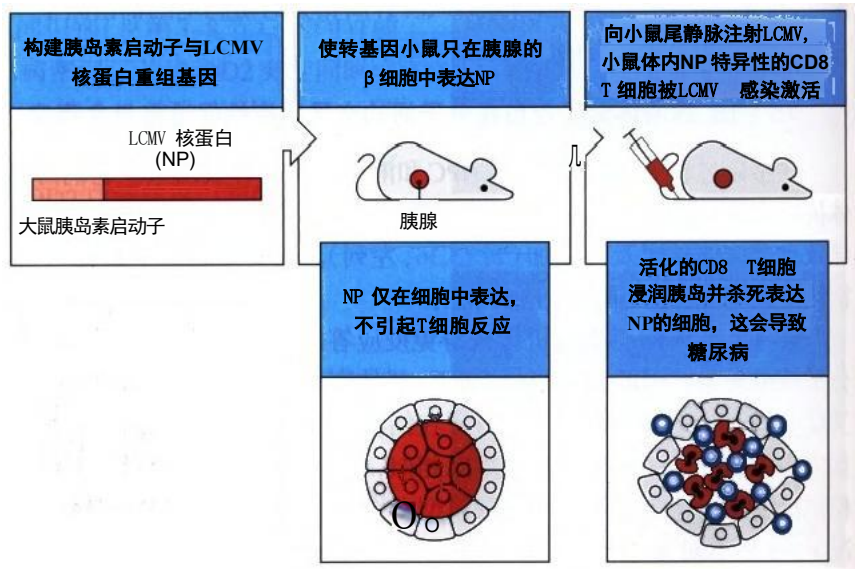


图15.37 病毒感染可以打破针对胰腺β细胞表达的转基因病毒蛋白的免疫耐受

构建转基因小鼠，使其胰岛β细胞在大鼠胰岛素启动子的控制下表达淋巴细胞脉络丛脑膜炎病毒(LCMV) 的核蛋白，而小鼠并不对这种转基因病毒蛋白发生免疫应答，因此不会发展成自身免疫性糖尿病。但如果该转基因小鼠感染LCMV，会强有力地激活抗病毒的细胞毒性T细胞反应并破坏胰岛β细胞，导致糖尿病。人们认为传染性病原体有时能引起可与自身多肽发生交叉反应的T细胞反应(这个过程称为分子模拟)，并由此引起自身免疫病。

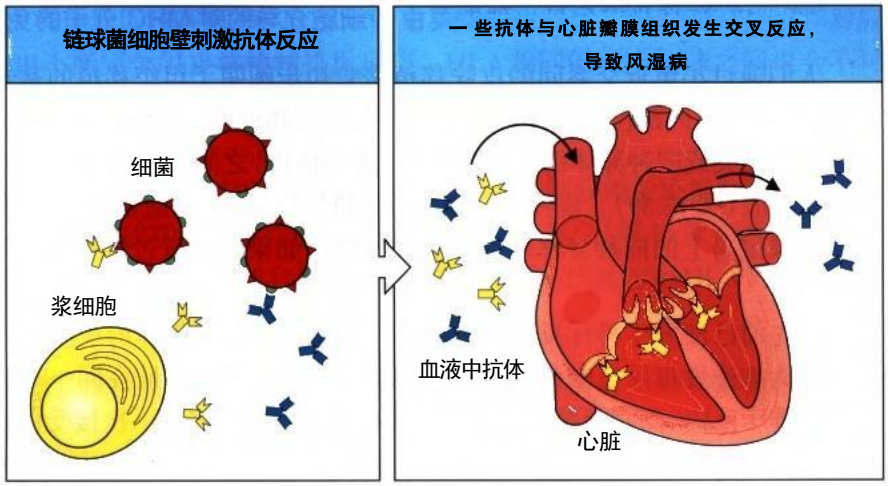


图15.38 抗链球菌细胞壁抗原的抗体与心脏瓣膜上的抗原发生交叉反应
对细菌的免疫应答产生针对细菌细胞壁各种表位的抗体。这些抗体中的一部分(黄色)与心脏瓣膜发生交叉反应，而其他抗体(蓝色)则不发生。心脏中的某个表位(橙色)在结构上与细菌表位(红色)相似，但不完全相同。

反应，并形成被免疫系统识别为异物的衍生物。针对这些自身蛋白质半抗原的免疫应答可以引起炎症、补体沉积、组织损伤，最终导致对原有自身蛋白质的免疫应答。

【小结】

大多数自身免疫性疾病的具体病因尚不清楚。已经确认了遗传风险因素，包括MHC II 类分子的特定等位基因和其他基因的多态性或突变，但许多具有易患特定自身免疫病的遗传变异的个体并没有患上这种疾病。对基因完全相同的动物种群的流行病学研究强调了环境因素在自身免疫启动中的作用。尽管环境因素对疾病有很大影响，但其机制尚不明确。已知一些毒素和药物会引起自身免疫，但它们在常见自身免疫性疾病中的作用尚不清楚。类似地，一些自身免疫综合征可能在病毒或细菌感染之后发生。病原体可以通过引起非特异性炎症和组织损伤来促进自身免疫，如果它们表达类似自身的分子，有时可以引发对自身蛋白质的反应，这种现象被称为分子模拟。还需要进一步的研究来确定环境因素对自身免疫病的具体影响。这就证实了大多数疾病不是由单一的环境因素引发的，而是由多种触发因素甚至随机事件的组合引发的。

同种异体抗原反应和移植排斥

虽然通过器官移植替代病变器官已成为重要的医疗手段，但针对移植组织的免疫排斥反应是一个主要障碍。对移植物上同种异体抗原的免疫应答可导致排斥反应。这些抗原在同一物种的不同个体间存在差异，因此会被受者免疫细胞视为外来异物。当含有有核细胞的组织被移植时，受者同种反应性T 细胞对高度多态性MHC 抗原分子的识别几乎总能触发对移植物的排斥反应，见第6-13节。匹配供受者间的MHC类型可以提高移植的成功率，但只有当供者和受者有亲缘关系时才有可能实现完美的匹配。即使在这种情况下，MHC以 外的其他基因的差异仍可能引发程度较轻的排斥反应。然而，随着现代免疫抑制技术和移植医学技术的进步，供受者间MHC 的精确匹配不再是移植物存活的主要因素。输血是最早也是最常见的细胞组织移植方式，因为红细胞和血小板仅表达少量的MHCI 类分子，不表达MHCII 类分子，所以常规输血不需要MHC 配型。因此，它们通常不是T 细胞的靶点。但是当需要反复输注血小板时，受者针对血小板MHCI 类分子产生的抗体可能引发问题。供受者间的ABO 血型和Rh血型抗原必须相匹配，以免受者体内的抗体快速破坏不匹配的供者红细胞(见附录，第A-5 节和第A-7 节)，由于只有四种主要的ABO 类型和两种Rh类型，因此匹配血型抗原相对简单。

在本节中，我们将探究机体对同种移植物的免疫应答，并探讨为什么这种应答不会排斥一种外来移植物——哺乳动物的胎儿，其通常被母体耐受。

15-19 移植物排斥是一种主要由T 细胞介导的对 MHC 分子的免疫应答

人们通过小鼠近交系间的皮肤移植实验初步阐明了组织移植的基本规律。皮肤可以在同一动物或人(自体移植物)的不同部位之间或在基因上相同的动物或人(同系移植物)之间100%成功移植。然而，当皮肤移植发生在不相关或同种异体的个体(同种异体移植物)之间时，移植物起初可以存活，但在移植后10～13天会发生排斥反应(图15.39)。这种反应称为急性排斥反应，该反应依赖于T细胞介导的免疫应答，因为移植到没有T细胞的裸鼠身上的同种异体皮肤不会被排斥。如果给裸鼠过继正常的T 细胞，则可恢复其对同种异体皮肤的排斥能力。

当先前已经发生排斥反应的受者再次移植来自同一供体的皮肤时，二次排斥将会更加迅速地发生(6～8天)，称为加速性排斥反应(图15.39)。来自第三方供者的皮肤在同一时间移植到同一受者身上时并没有表现出加速性排斥反应，而是遵循了第一次排斥反应的时程。将第一次接受供者皮肤移植的受者的T 细胞转输给新的个体，然后将同一供者的皮肤第一次移植给该新个体，同样也可以出现加速性排斥反应。这表明加速的二次排斥反应是由供体皮肤特异性的T 细胞活化和扩增介导的记忆反应(见第11章)所引起的。

适应性免疫应答是进行有效组织器官移植的主要障碍，它通过对移植物外源蛋白质的适应性免疫应答来破坏移植物组织。这些免疫应答可以由CD8 或CD4 T细胞介导，也可能两者共同介导。同一物种不同个体间的不同抗原称为同种异体抗原(alloantigen)，针对这些抗原的免疫应答称为同种异体反应。当供受者表达不同 的MHC 等位基因时，宿主将对移植物上非自身同种异体MHC 分子发生同种异体反应。在大多数组织中，MHCI 类抗原占主导地位。当受者针对某特定MHC 类型的移植物发生排斥反应后，该受者再次接受该MHC类型的移植物时，则会发生更加迅速而强烈的排斥反应。人体内针对非自身MHC 抗原的特异性T 细胞的频率都相对较高，因此供受者间MHC 基因型的差异成为移植物排斥的最强触发因素(见第6-13节)。事实上，MHC最初即因其在移植排斥中的核心作用而得名。

自从明确了机体对非自体MHC 抗原分子的识别是移植排斥反应的主要决定因素，人们就在供受者间的MHC匹配上投入了大量精力。如今，随着免疫抑制技术的发展，MHC 配型在大多数同种异体移植中已基本不

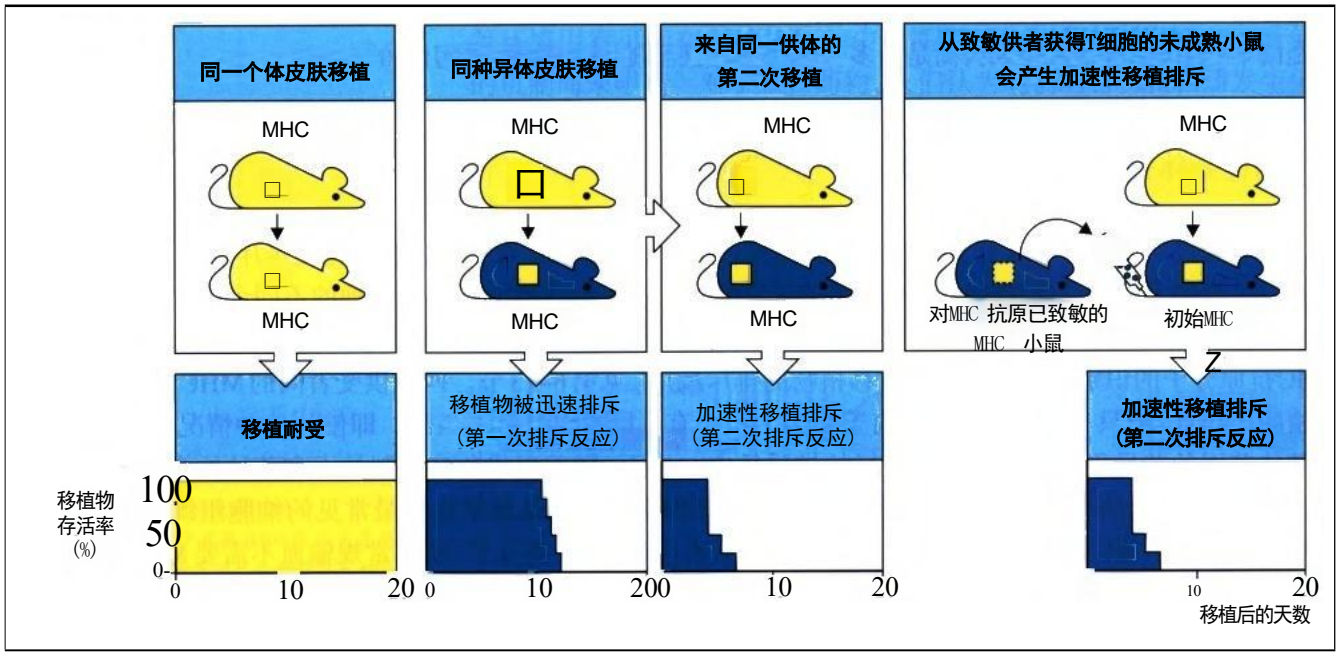


图15.39 皮肤移植排斥是由T细胞介导的抗移植物反应所导致的
同系移植物可被永久接受(第1列)，但MHC上不同的移植物在移植后10~13天后将发生排斥反应(第1次排斥反应，第2列)。当小鼠第二次移植来自相同供体的皮肤时，二次排斥将会更加迅速地发生(第3列)。这种现象称为第二次排斥反应，并且该加速性排斥反应是MHC 抗原特异性的；来自相同MHC基因型的第二供体的皮肤被同样地加速排斥，而来自不同MHC供体的皮肤仍以第一次排斥的模式被排斥(未显示)。从致敏供体获得T细胞的未成熟小鼠也会表现出加速性移植排斥反应(第4列)。

重要，尽管它在骨髓移植中仍然很重要，具体原因将在第15-25节中讨论。即使MHC 基因位点完全匹配(对应人类白细胞抗原——HLA 基因位点)，也不能完全阻止移植物排斥反应。 HLA 相同的兄弟姐妹之间也会不可避免地发生移植物排斥，只是比MHC 不匹配者间的排斥反应慢。这种排斥反应的原因在于个体间非MHC 蛋白的抗原也存在差异。

因此，除非供者与受者是同卵双生，否则所有接受组织器官移植的受者必须长期服用免疫抑制药物以防止排斥的发生。事实上，目前实体器官临床移植的成功更多得益于免疫抑制治疗的进展(见第16章)，而非HLA 匹配的改善。由于实体器官的供应很有限，且一旦获得捐献器官就迫切需要确定受者，因此组织HLA的精确匹配只在极少数情况下才能实现，但兄弟姐妹间的肾脏捐献是个例外。

15-2 0 对 MHC 完全相同的移植物，排斥反应是由与移植物 MHC 分子结合的来自同种异体抗原的抗原肽引发的

当供者和受者的MHC匹配，但在其他基因位点上不同时，移植排斥反应没有那么快，但如果任其发展则仍会破坏移植物(图15. 40)。这就是为什么HLA 相同的兄弟姐妹(非同卵双胞胎)间移植，如果没有免疫抑制治疗依然会发生移植排斥。MHCI 类和 II 类分子选择性地结合并提呈大量来自自身细胞蛋白质分子的多肽。如果这些蛋白质分子具有多态性，那么在同种异体间将会产生有差异性的蛋白多肽。这样的蛋白质分子也可以作为次要组织相容性抗原被T 细胞识别(图15. 41)。Y 染色体编码的一组蛋白质属于次要组织相容性抗原，这类介导移植排斥反应的抗原统称为H-Y 抗原。由于Y 染色体特异性基因在女性中不表达，而X 基因两性都有表达，因此雄性供者的移植物可被同系的雌性受者排斥，而雌性供者的移植物则可被同系雄性受者接受。在小鼠和人类Smcy基因编码的蛋白质中一些多肽被鉴定为H-Y 抗原。而Smcy(或Kdm5d) 在同源X染色体的等位基因，称为Smcx(或Kdm5c), 并不包含这些多肽序列，因此这些抗原多肽仅在男性中表达。大多数次要组织相容性抗原是由常染色体编码，尽管越来越多的此类抗原已经在基因水平上得到确认，但绝大多数抗原仍未被明确。

机体对次要组织相容性抗原的反应在许多方面与对病毒感染的反应相似。然而，抗病毒反应只清除感染细胞，但移植物中的大部分细胞均表达次要组织相容性抗原，因此移植物会在针对此类抗原的排斥反应中被破坏。因为同种异体间次要组织相容性抗原不匹配及引起免疫应答是必然存在的，这就可以理解为什么成功的移植需要使用有力的免疫抑制剂。

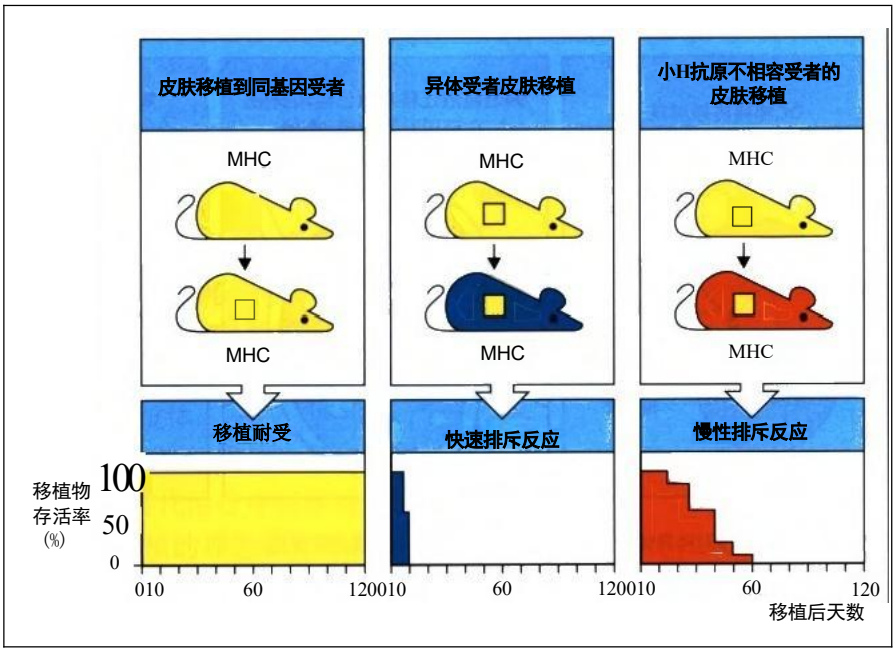


图15 . 40 MH C 完全匹配并不能确保移植物存活
尽管同基因移植不发生移植排斥(左图)，供受者间MHC匹配，但其他基因位点不同(次要H 抗原位点)(右图)依然导致排斥，只是排斥速度慢于同种异基因皮肤移植(中图)。

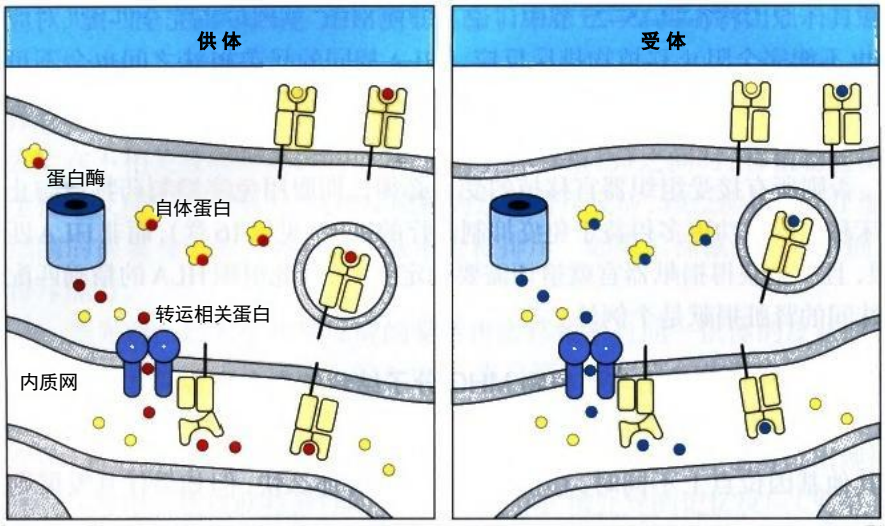


图15.41 次要H抗原是来自细胞内蛋白质分子并与MHC Ⅰ类分子结合的多肽，但这些蛋白质分子在不同个体间存在序列的多态性

自体蛋白通常在胞质内被蛋白酶水解，释放的多肽被转运至内质网中，与MHCI 类分子结合成复合体，而后被转运至细胞表面。如果移植物供体的蛋白质分子(左边的红色部分)和受者此类蛋白质(右边的蓝色部分)存在序列多态性差异，则它能产生一种抗原肽(供体细胞上的红色)，可以被受者的T细胞识别为非自我异物而引发免疫应答。这些抗原是次要的H抗原。

15-21 受者T 细胞通过直接和间接途径识别移植物中的同种异体抗原

初始同种异体反应性T 细胞在分化成效应T 细胞并介导排斥反应前，必须由共表达同种异体MHC 分子和共刺激分子的APC 激活。器官移植物带有来自供者的免疫细胞，包括组织驻留型DC 和其他APC, 这些细胞称为“过路白细胞”。直到最近，人们还认为“过路白细胞”负责宿主异源性T 细胞的直接激活，这是由过路白细胞从移植物迁移到受者的次级淋巴组织中来介导的。由于同种异体实体器官移植物的淋巴引流被移植中断，供者APC 的迁移最初被认为是通过血液而不是淋巴管发生的。在淋巴结或脾脏中被激活的异体反应性效应T 细胞会循环到移植物并介导免疫攻击(图15. 42)。这种T 细胞的识别途径称为直接识别(图15. 43, 上图)。事实上，如果移植物中的抗原提呈细胞通过抗体处理或延长孵育时间被损耗，则移植排斥反应的发生将明显推迟。然而，事实上只有一小部分供者的APC 能够进入次级淋巴器官。直接识别的第二种途径是基于供者APC 分泌的外泌体，这些外泌体含有供体的同种异体MHC 分子，并且可以在血液中循环。外泌体可以被宿主

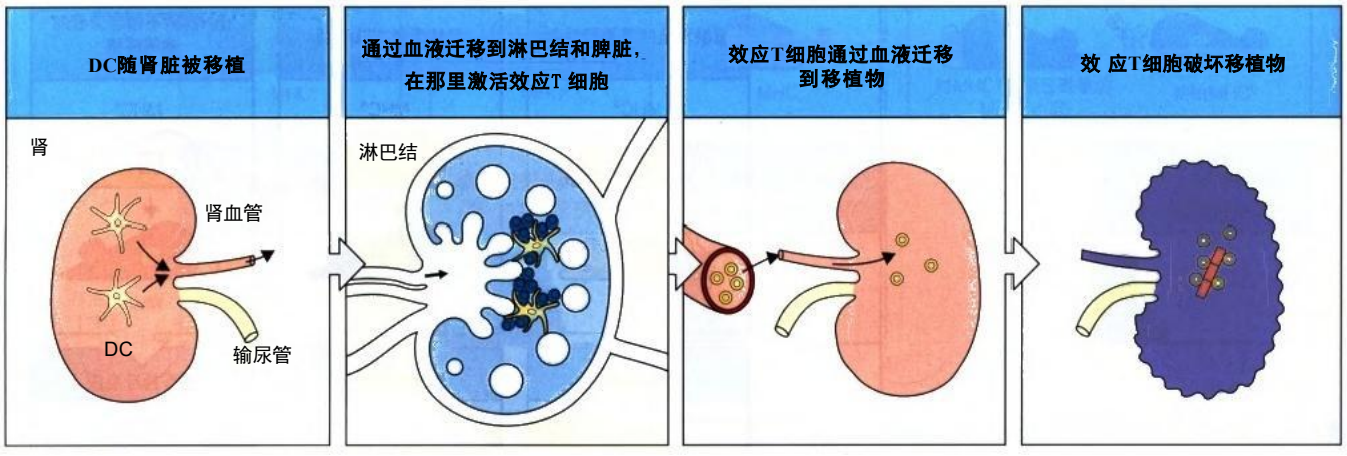


图15. 42 通过直接同种异体识别途径介导的肾脏移植物急性排斥反应

供体树突状细胞 (DC; 或其分泌的外泌体)通过血液循环将供体HLA分子与供体肽形成的复合物携带至次级淋巴器官(本例中为淋巴结)。在外泌体作用下，其膜可直接插入宿主DC细胞膜并提呈给T细胞(未显示)。受体的同种反应性T 细胞(包括CD8和CD4 T细胞)通过直接同种异体识别被激活(即供体肽与供体MHC结合)。随后效应T细胞经血液循环迁移至移植物，攻击表达其特异性供体肽：HLA 分子复合物的细胞。

次级淋巴器官中的DC吸收并直接合并到其质膜中，从而允许将同种异体MHC分子直接提呈给宿主同种异体反应性T细胞。虽然这一途径已经在实验中得到证实，但它仍然是研究的热点。这两种途径对移植排斥反应的贡献目前尚未明确。

导致移植物排斥反应的同种异体识别的第二条途径是受者自身的APC对移植物同种异体抗原的摄取，通过自身MHC分子提呈给自身的同种反应性T细胞，这就是所谓的间接识别(图15.43，下图)。从同种异体的MHC抗原和次要组织相容性抗原获得的抗原肽可以通过间接识别途径提呈给同种反应性T细胞，引发排斥反应。

直接识别在急性排斥反应中起主要作用，尤其是当MHC不匹配时，因为受者体内参与直接识别的同种异体反应性T细胞的频率较高。而且，只有直接识别移植物MHC分子的T细胞才能分化为直接攻击移植细胞的CTL。此外，能特异性识别自体MHC分子提呈的同种异体抗原肽的T细胞可通过激活巨噬细胞来促进移植物排斥反应，导致组织的损伤和纤维化。参与间接识别的T细胞在对移植物产生抗体应答的过程中也发挥重要作用。机体针对来自同一物种的非自身抗原产生的抗体称为同种异体抗体(alloantibody)。

15-22 与内皮细胞发生反应的抗体引起超急性移植排斥反应

抗体反应是移植排斥反应的一个重要的潜在原因。受者体内预先存在的针对血型抗原和多态性MHC抗原的同种异体抗体，可在移植后的数分钟内通过补体介导的细胞毒性作用(CDC效应)导致移植器官的快速排斥，这种现象称为超急性移植物排斥反应。临床医学中大部分移植是将带有血管蒂的组织器官直接植入受者体内并与血循环相连接。在某些情况下，受者体内可能预先存在针对供体移植抗原的抗体。ABO血型抗体可以与所有组织结合，而不仅仅是红细胞。此外，针对其他抗原的抗体可以在以前的移植或输血中产生。所有这些预存抗体在血液供应建立后可以导致移植物快速被排斥，因为这些抗体可以与移植物血管内皮细胞上的抗原发生反应，激活补体和血凝级联反应，使血管发生阻塞或形成血栓并迅速损坏。这样的移植物最终缺血、缺氧而坏死失能，变为紫红色(图15.44)。超急性排斥反应可以通过移植前供受双方交叉配血以及ABO血型匹配来避免。交叉配血实验可以确定受者体内是否有与供者白细胞发生反应的抗体。迄今，这种抗体一直被认为是大多数实体器官移植的一种严重禁忌，因为在没有其他治疗干预的情况下，它们必定会导致严重的超急性排斥反应。

由于一些尚不清楚的原因，一些移植器官，特别是肝脏，不易发生超急性排斥，且可以在ABO血型不相容的情况下移植。此外，供者特异性MHC同种抗体的预先存在和阳性交叉配血不再被认为是移植的绝对禁忌，因为静脉输注免疫球蛋白疗法已经在部分移植患者中取得成功，尽管他们体内预先存在针对供者组织的特异性同种抗体。

类似的预存抗体问题也阻碍了动物器官的常规使用——异种移植(xenograft)。如果可以使用异种移植，异种器官替代治疗中供体器官短缺的问题将能得到解决。猪一直被认为是异种移植的理想器官来源，但大多数人体内都有一种预存抗体，其针对普遍存在于其他哺乳动物细胞表面的碳水化合物抗原(半乳糖-α-1,3-半乳糖，α-Gal；包括猪)。当人

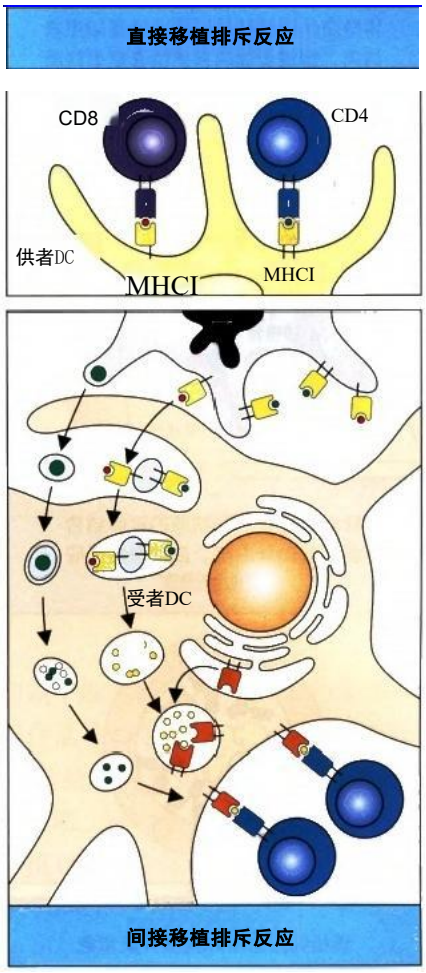


图15.43 同种异体抗原的直接和间接识别途径介导移植排斥反应
来自移植物的树突状细胞(DC)在从移植物运行至受者外周淋巴组织的过程中激发了直接和间接的同种异体识别。上图显示供者DC表达的同种异体HLAI类和Ⅱ类分子如何分别与受者的CD4和CD8 T细胞膜上的T细胞受体相互作用(同种异体直接识别)。下图显示供者抗原提呈细胞的死亡会产生包含同种异体HLAI类和Ⅱ类分子的异体膜泡，然后被受者的DC内吞。来自供者HLA分子(黄色)的多肽与受者HLA分子(橙色)结合，并被提呈给同种异体抗原肽特异性的T细胞(同种异体间接识别)。来自供者HLA分子的多肽由受者HLAII类分子提呈给CD4 T细胞(如图所示)，也可以由受者HLAI类分子提呈给CD8 T细胞(未展示)。

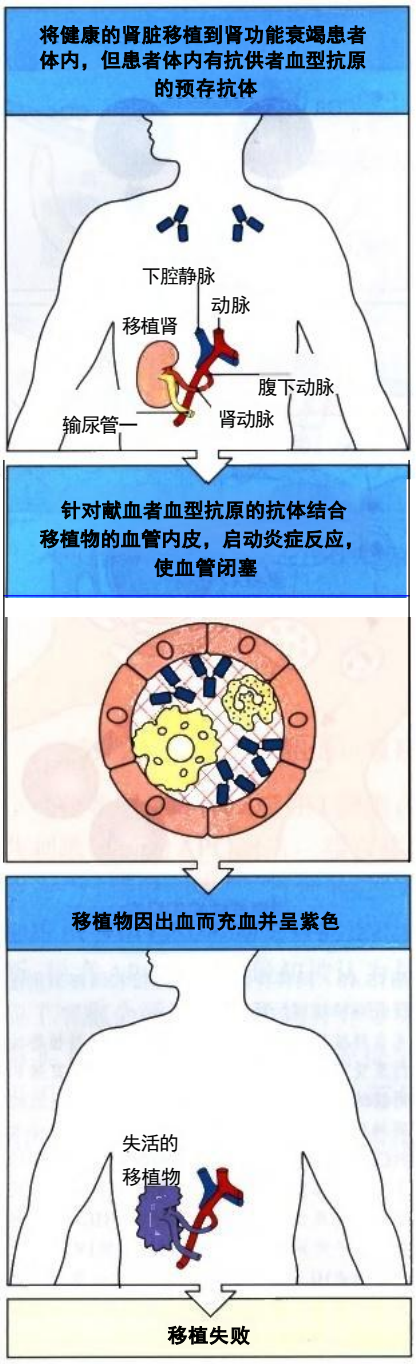


图15.44 预先存在的抗供者移植物抗原的抗体可引起超急性排斥反应
在移植前，一些受者已经产生了与供体ABO或HLAI 类抗原反应的抗体。当供体器官被植入受者体内时，这些抗体与移植物内的血管内皮细胞结合，激活补体并启动凝血级联反应。移植物内的血管被血栓和渗出物阻塞，导致移植物病理性出血。移植物充血，并由于缺血缺氧变成紫红色，最终坏死。

体接受猪器官异种移植时，这些预存抗体在血供建立后与移植器官血管内皮细胞表面的抗原结合，引发超急性排斥反应，激活补体和凝血级联反应。超急性移植排斥的问题在异种移植中更加严重，因为补体调节蛋白，如CD59、DAF(CD55) 和MCP(CD46) （见第2-10节和第2-17节）等不能有效地跨越人猪物种屏障发挥其应有的调节作用。近期关于异种移植的一个研究进展是：在转基因猪体内敲除α-Gal 基因，并转入人的DAF 基因。这些探索在将来的某一天也许会减少或消除异种移植中的超急性排斥反应。

15-23 慢性损伤导致移植器官的迟发性衰竭

免疫抑制疗法的成功使约90%的移植肾脏在手术1年后仍能发挥作用，但是长期成活率几乎没有提高，移植肾的功能存活半衰期约为8年。尽管传统上移植器官的晚期衰竭被称为慢性排斥反应，但通常很难确定慢性同种异体移植排斥的原因，损伤包括同种异体特异性免疫排斥反应、非免疫损伤或两者兼而有之。

移植器官的慢性损伤模式因组织不同而存在差异。血管蒂移植物晚期衰竭的一个主要原因是慢性同种异体移植物血管病变的反应。这是心脏和肾脏移植损伤的主要原因，其特点是移植物血管发生同心圆样动脉硬化，导致移植物的低灌注及其最终的纤维化和萎缩(图15.45)。尽管多种机制可能导致这种形式的血管损伤，其主要机制被认为是反复发生的亚临床急性排斥反应，即针对移植物血管内皮细胞的同种反应性抗体(所谓供体特异性抗体)或者同种反应性效应T 细胞的产生，或两者兼而有之。 一些形式的免疫抑制治疗(如钙调神经素抑制剂环孢霉素A) 也会导致血管损伤，虽然这通常仅限于非常小的动脉并引起另一种类型的损伤，称为小动脉玻璃样变性，其特征是蛋白质沉积使血管腔狭窄。移植肝的慢性排斥反应与胆管的消失有关，即胆管消失综合征，而在移植肺中，晚期器官衰竭的主要原因是细支气管瘢痕组织的积累，称为闭塞性细支气管炎。同种异体排斥反应也会发生在移植后数月至数年，这可能与临床上难以检测的功能逐渐丧失有关。

导致慢性移植物功能障碍的其他重要原因包括：缺血再灌注损伤(移植器官一段时间灌注不良后血流恢复，可促进无菌炎症信号的产生)、因免疫抑制而出现的病毒感染、同种疾病在同种异体移植物中的复发、破坏了原有的器官等。不论何种原因，慢性同种异体移植物损伤是典型的不可逆和渐进式的，最终导致同种异体移植物功能的彻底丧失。

15-24 临床上已可以常规移植多种器官

三项重大技术进展使器官移植在临床成为可能。首先，器官置换手术在大多数主要医疗中心已是外科医师相对常规的医疗手段。其次，已

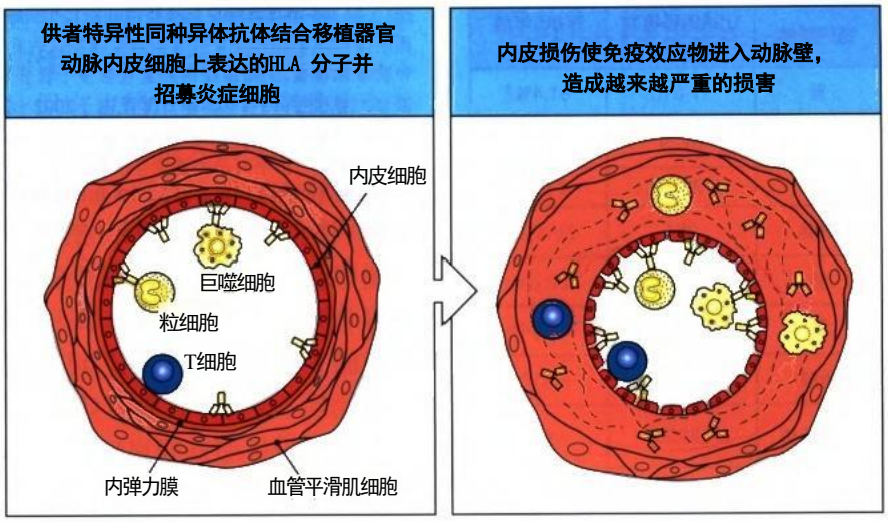


图15.45 移植肾血管内的慢性排斥反应

左图：慢性排斥反应是由HLAI 类同种异体抗体与移植器官血管的相互作用引起的。与内皮细胞结合的抗体诱导有Fc受体的单核细胞和中性粒细胞浸润。

右图：累积的损伤导致内弹力膜增厚，内膜下层被平滑肌细胞、巨噬细胞、粒细胞、效应T细胞和抗体浸润，导致血管腔缩小，产生慢性炎症，加剧组织重塑。最终血管阻塞，缺血并纤维化。

经建立了移植中心网络，以便更高效地获得捐献者的健康器官。最后，使用抑制T细胞活化的强有效的免疫抑制药物可限制同种异体效应T 细胞和抗体的产生，极大程度地提高了移植物的存活率(图15.46)。图15.47列出了2002～2007年经常移植的器官或组织及同种异体移植的5年存活率。肾脏是最常见被移植的实体器官，20世纪50年代首次在同卵双胞胎之间成功移植。移植肾的生存半衰期现在接近8年。这些改善源于更多地使用活体捐献者和配对捐献者，更好地诊断抗体介导的排斥反应，改进治疗方法如抗CD20 抗体(利妥昔单抗)抑制B细胞，以及血浆交换疗法等。角膜移植更加常见，这种组织是一种特殊案例，因为它不是血管化的，所以即使是在不用免疫抑制剂治疗的情况下，两个无亲源关系的人进行角膜移植通常也可以成功。

除了免疫排斥反应，还有许多问题与器官移植有关。第一，捐献器官很难获得。第二，损害患者器官的疾病也可能破坏被植入的移植物器官，例如自身免疫性糖尿病中被破坏的胰腺β细胞。第三，预防移植排斥所需

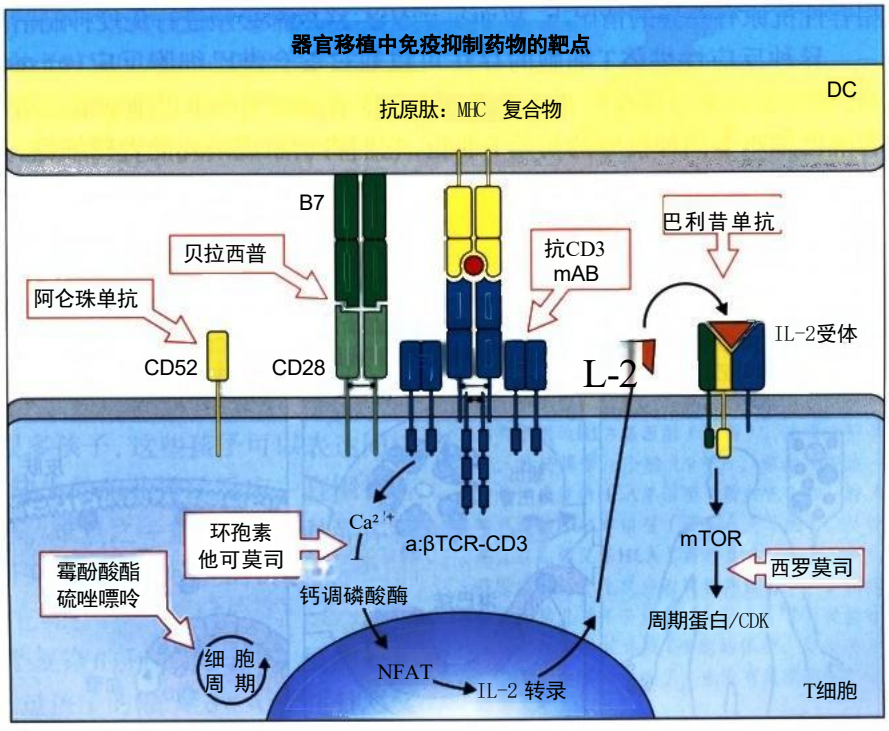


图15.46 免疫抑制药物在同种异体T细胞活化的不同阶段发挥效用

兔抗胸腺球蛋白和抗CD52 单抗(阿仑珠单抗)在移植前被用来消耗T细胞和其他白细胞。抗CD3 单抗可阻断TCR 复合物的信号形成，而环孢素和他可莫司通过抑制神经钙蛋白来干扰活化T细胞核因子(NFAT) 向细胞核的转位。CTLA-4-Fc 融合蛋白竞争结合B7分子以阻断CD28 产生的共刺激信号通路。贝拉西普(一种抗CD25抗体)与部分活化的T细胞上的高亲和力IL-2 受体结合以阻断IL-2 信号传导。西罗莫司干扰mTOR 级联的激活，这是效应T细胞分化所必需的。硫唑嘌呤和霉酚酸酯抑制活化T细胞的复制和增殖。

组织移植	USA的移植物数量(2014)*	移植5年后的存活率
肾	17815	81.4%+
肝	6729	68.3%
心	2679	74.0%
胰腺	954	53.4%丰
肺	1949	50.6%
肠	139	~48.4%
角膜	~45000	~70%
HSC移植	~20000	>80%

图15.47 在临床医学中常被移植的器官和组织
图中展示的是2014年美国移植器官和组织的数量。造血干细胞(HSC) 移植包括骨髓、外周血HSC和脐带血移植。*移植物的数量包括多个器官移植物(如肾脏和胰腺，或者心脏和肺)。对于实体器官，移植物的5年存活率计算是基于2002～2007年间进行的移植病例回访。数据来源于器官共享的联合网络。图中列出的肾脏存活率(81.4%)来自活体捐献者的肾脏；实体供体移植的5年存活率为69.1%。图中列出的胰腺存活率(53.4%)是单器官移植时的存活率；与和肾脏一起移植后的5年生存率为73.5%。5包括自体和同种异体移植。成功的HSC 移植是在移植后数周内评估的，而不是数年。几乎所有的实体器官移植物(如肾脏、心脏)都需要长期免疫抑制治疗。

的免疫抑制增加了肿瘤和感染的风险。最理想和科学的解决方案包括：开发更特异的免疫抑制手段，在保证机体整体免疫功能受损最小的情况下防止同种排斥反应；诱导移植物特异性的免疫耐受；发展异种移植物作为可用性器官的实用方案。

15-25 与移植物排斥反应相反的是移植物抗宿主病

来自外周血、骨髓或者脐带血的HSC 移植成功治疗了一些源于造血细胞的肿瘤，如某些白血病和淋巴瘤。使用正常供者的HSC 替代患者有遗传缺陷的干细胞进行HSC 移植，可治愈一些原发性免疫缺陷病(见13章)和其他遗传性血细胞疾病，如重型地中海贫血。在白血病治疗中，首先必须通过放射治疗和侵袭性细胞毒性化疗相结合的方法来破坏白血病的源头——受者的骨髓。

同种异体HSC 移植的并发症之一就是移植物抗宿主病(GVHD)。 供 者HSC 制剂中存在的成熟T 细胞会把受者的组织视为“抗原性异物”，导致严重的多组织器官炎症性疾病，特别是皮肤、肠道和肝脏，分别表现为皮疹、腹泻和肝功能障碍等(图15.48)。当供受者MHCI 类或Ⅱ类抗原不匹配时，GVHD 的后果尤为严重，因此HLA 匹配在HSC 移植中比实体器官移植中更为重要。目前，大多数HSC 移植只在供受者为HLA 相匹配的亲属之间进行，而很少在HLA 相匹配的非亲属个体间进行。因此，GVHD 大多数发生在供受者之间次要组织相容性抗原有差异的情况下，故而每例HSC 移植都必须进行免疫抑制治疗。

异种反应性供体T 细胞的存在可以通过混合淋巴细胞反应(mixed lymphocyte reaction,MLR)的实验证明，该实验将来自潜在供者的淋巴细胞与受者经辐照的淋巴细胞混合培养，如果供者淋巴细胞中含有能识别受者淋巴细胞上同种抗原的初始T 细胞，它们将增殖或杀死受者靶细胞。然而该实验不能准确地定量检测同种

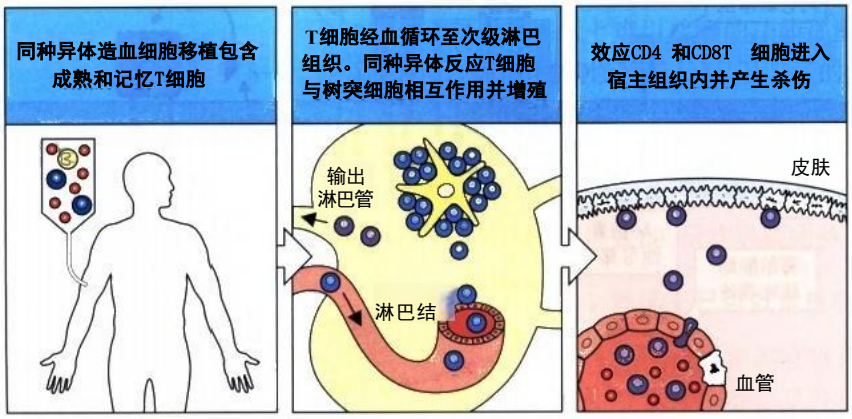


图15.48 移植抗宿主病是由移植物中的供者T细胞攻击受者组织引起的
骨髓移植后，存在于移植物中的任何成熟的供者CD4 和CD8 T细胞如果能特异性识别受者的人类白细胞抗原(HLA) 同种异型抗原则将在次级淋巴组织中被激活，分化成同种抗原的效应性CD4和CD8 T细胞，进入受体血循环，优先进入和攻击移植物受者的组织，特别是在移植前因化疗和放疗除去受者骨髓而受损的皮肤、肠道和肝脏的上皮细胞。

异体反应性T 细胞。一种更精确的检测方法是有限稀释法(见附录，第A-21 节),它可以精确检测同种异体反应性T 细胞在细胞群中的频率。

尽管GVHD 对HSC 移植受者有害，但它也能产生对治疗成功至关重要的有益影响。HSC 移植治疗白血病的疗效在很大程度上可以归因于移植物抗白血病效应(graft-versus-leukemia effect),即 HSC 异体基因制剂中的供体T 细胞识别受者白血病细胞表达的次要组织相容性抗原，并杀死白血病细胞的过程。抑制GVHD 发生的治疗方法之一是移植前在体外将供者HSC 制剂中的成熟T 细胞去除，从而清除供者的同种异体反应性T 细胞。随后，在受者体内由供者HSC 分化成熟的供者T 细胞则对受者的抗原具有耐受性。虽然消除GVHD 对患者有好处，但会增加白血病复发的风险。这为支持移植物具有抗白血病效应提供了强有力的依据。

像在所有的免疫应答中一样，Treg 细胞在移植物排斥反应中也具有重要的免疫调节作用。在移植前，清除受者或者HSC移植物中CD25 Treg细胞会加速GVHD 进程，导致死亡。相反，用新鲜的或体外扩增的Treg细胞补充到移植物中，则可以延缓甚至阻止GVHD 导致的死亡。这与早期的人体研究结果类似。此外，低剂量的IL-2 治疗可以优先扩增Treg 细胞，在预防GVHD 中展示了积极作用。在实体器官移植的小鼠模型中也有相似的现象，其中转输自然产生或诱导产生的Treg 可以显著延迟同种异体移植的排斥反应。这些实验表明，在供体HSC 移植物中富集或者生成Treg 细胞将可能成为GVHD 的一种疗法。

免疫缺陷是清除供者T 细胞后的另一种并发症。由于受者的大多数T 细胞在移植前被化疗和放疗联合破坏，供者T 细胞成为移植后早期重建机体成熟T 细胞库的主要来源。成年人尤其如此，他们胸腺保留的功能较弱，因此由前T 细胞来更新T 细胞库的能力有限。如果移植物中太多的T 细胞被去除，移植受者会因机会性感染死亡。人们需要平衡移植物的抗白血病效应及其免疫活性带来的好处与供者T 细胞引起GVHD 的坏处，为此已经开展了许多研究。一种特别有希望的方法是防止供者T细胞与受者的抗原发生反应。正常情况下，这些抗原在移植后不久就会与供者T 细胞相遇。通过清除受者的APC 可以防止或减弱供者T 细胞的同种反应。这样，供体T 细胞在移植的最初炎症过程中不被激活，此后也不促进GVHD 的发生。然而，目前还不清楚在此情况下是否还保有移植物抗白血病的效应。

15-26 胎儿是一种可以反复耐受的同种异体移植物

至此讨论的所有先进移植技术都是现代医学进步的结果。哺乳动物的胎儿是一个例外，是一种可以反复移植和耐受的“外来”组织。胎儿携带了与母亲不同的父系MHC 分子和次要组织相容性抗原(图15.49)。然而一个母亲可以成功生育很多孩子，这些孩子可以表达同样的来自父亲的非己蛋白质成分。神秘缺失的胎儿排斥反应一直困扰着免疫学家，目前还没有一个全面的解释。难点之一是：胎儿同种异体移植的接受程度如此之高，以至于很难研究防止排斥反应的机制；如果排斥胎儿的机制很少被激活，那如何分析它呢?

导致“胎儿耐受”的机制很可能是复杂的和多因素的。虽然有假说认为胎儿根本不被视为异物，但是生过孩子的母亲往往会产生针对父

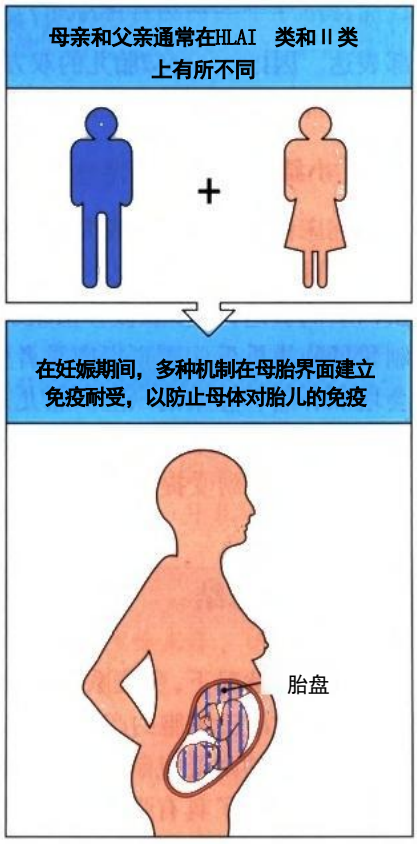


图15.49 胎儿是不被排斥的移植物
除了极少数的例外，人类家庭的母亲和父亲都拥有不同的HLA基因型(上图)。当母亲怀孕时，她将携带一个胎儿9个月，该胎儿表达一种母体来源的HLA单倍型(粉红色)和一种父亲来源的HLA单倍型(蓝色)(下图)。尽管胎儿表达的父系HLAI 类和II类分子是母亲免疫系统可能产生反应的同种异体抗原，但在怀孕期间胎儿并不会促发这种反应，并且受预存的同种反应性抗体或T细胞的保护。即使是同一个母亲生了几个孩子，也没有发现任何免疫排斥迹象。

异体反应性T 细胞。一种更精确的检测方法是有限稀释法(见附录，第A-21 节)，它可以精确检测同种异体反应性T 细胞在细胞群中的频率。

尽管GVHD 对HSC 移植受者有害，但它也能产生对治疗成功至关重要的有益影响。HSC 移植治疗白血病的疗效在很大程度上可以归因于移植物抗白血病效应(graft-versus-leukemia effect),即 HSC 异体基因制剂中的供体T 细胞识别受者白血病细胞表达的次要组织相容性抗原，并杀死白血病细胞的过程。抑制GVHD 发生的治疗方法之一是移植前在体外将供者HSC 制剂中的成熟T 细胞去除，从而清除供者的同种异体反应性T 细胞。随后，在受者体内由供者HSC 分化成熟的供者T 细胞则对受者的抗原具有耐受性。虽然消除GVHD 对患者有好处，但会增加白血病复发的风险。这为支持移植物具有抗白血病效应提供了强有力的依据。

像在所有的免疫应答中一样，Treg 细胞在移植物排斥反应中也具有重要的免疫调节作用。在移植前，清除受者或者HSC 移植物中CD25 Treg细胞会加速GVHD 进程，导致死亡。相反，用新鲜的或体外扩增的Treg细胞补充到移植物中，则可以延缓甚至阻止GVHD 导致的死亡。这与早期的人体研究结果类似。此外，低剂量的IL-2 治疗可以优先扩增Treg细胞，在预防GVHD 中展示了积极作用。在实体器官移植的小鼠模型中也有相似的现象，其中转输自然产生或诱导产生的Treg 可以显著延迟同种异体移植的排斥反应。这些实验表明，在供体HSC 移植物中富集或者生成Treg 细胞将可能成为GVHD 的一种疗法。

免疫缺陷是清除供者T 细胞后的另一种并发症。由于受者的大多数T 细胞在移植前被化疗和放疗联合破坏，供者T 细胞成为移植后早期重建机体成熟T 细胞库的主要来源。成年人尤其如此，他们胸腺保留的功能较弱，因此由前T 细胞来更新T 细胞库的能力有限。如果移植物中太多的T 细胞被去除，移植受者会因机会性感染死亡。人们需要平衡移植物的抗白血病效应及其免疫活性带来的好处与供者T 细胞引起GVHD 的坏处，为此已经开展了许多研究。一种特别有希望的方法是防止供者T细胞与受者的抗原发生反应。正常情况下，这些抗原在移植后不久就会与供者T 细胞相遇。通过清除受者的APC 可以防止或减弱供者T 细胞的同种反应。这样，供体T 细胞在移植的最初炎症过程中不被激活，此后也不促进GVHD 的发生。然而，目前还不清楚在此情况下是否还保有移植物抗白血病的效应。

15-26 胎儿是一种可以反复耐受的同种异体移植物

至此讨论的所有先进移植技术都是现代医学进步的结果。哺乳动物的胎儿是一个例外，是一种可以反复移植和耐受的“外来”组织。胎儿携带了与母亲不同的父系MHC 分子和次要组织相容性抗原(图15.49)。然而一个母亲可以成功生育很多孩子，这些孩子可以表达同样的来自父亲的非己蛋白质成分。神秘缺失的胎儿排斥反应一直困扰着免疫学家，目前还没有一个全面的解释。难点之一是：胎儿同种异体移植的接受程度如此之高，以至于很难研究防止排斥反应的机制；如果排斥胎儿的机制很少被激活，那如何分析它呢?

导致“胎儿耐受”的机制很可能是复杂的和多因素的。虽然有假说认为胎儿根本不被视为异物，但是生过孩子的母亲往往会产生针对父

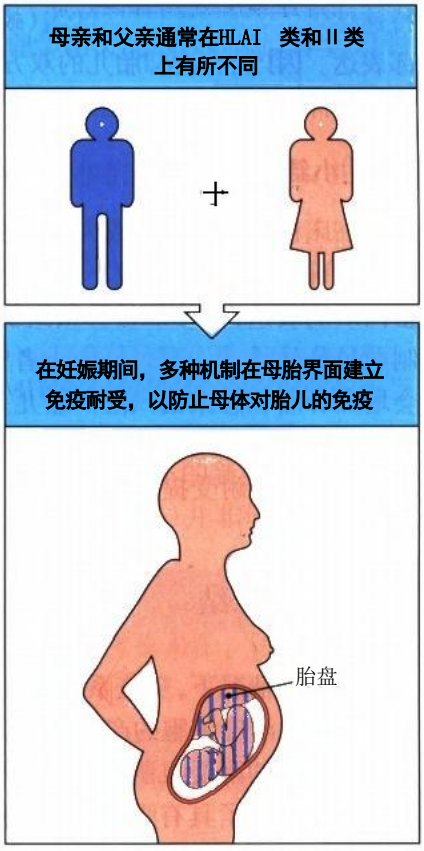


图15.49 胎儿是不被排斥的移植物
除了极少数的例外，人类家庭的母亲和父亲都拥有不同的HLA基因型(上图)。当母亲怀孕时，她将携带一个胎儿9个月，该胎儿表达一种母体来源的HLA单倍型(粉红色)和一种父亲来源的HLA单倍型(蓝色)(下图)。尽管胎儿表达的父系HLAI 类和II类分子是母亲免疫系统可能产生反应的同种异体抗原，但在怀孕期间胎儿并不会促发这种反应，并且受预存的同种反应性抗体或T细胞的保护。即使是同一个母亲生了几个孩子，也没有发现任何免疫排斥迹象。

亲MHC 分子和红细胞抗原的抗体。胎盘来源于胎儿的组织，几乎将胎儿和母亲的T 细胞隔离开来。胎盘的外层是滋养层，是胎儿与母体组织之间的界面。这个部位不表达MHC Ⅱ 类分子，仅表达低水平的、有限亚类的MHCI 类分子。因此滋养层能够抵抗母体T 细胞对胎儿同种异体抗原的直接识别。然而，缺乏MHC I类分子的组织容易受到NK 细胞的攻击(见第3-25节)。研究证实，滋养层细胞表达一种非经典的并且具有最低多态性的HLAI 类分子HLA-G，因此可以免受NK 细胞的攻击，因为HLA-G 分子已被证明具有抑制NK 细胞杀伤的作用。

胎盘还可以通过营养物耗竭的主动机制来抑制母体T 细胞的活性。吲哚胺2,3-双加氧酶(indoleamine 2,3-dioxygenase,IDO) 在母胎界面高表达，这个酶在母胎体内消耗必需氨基酸(色氨酸),而缺乏色氨酸的T 细胞显示出降低的反应性。使用1-甲基色氨酸抑制妊娠小鼠的IDO 活性则可导致同种异基因胎儿的快速排斥反应。

在母胎界面的细胞因子微环境也会促进对胎儿的免疫耐受。子宫上皮细胞和滋养层细胞都会分泌细胞因子TGF-β 和IL-10 。 这种细胞因子组合能抑制效应T 细胞的分化增殖，而有利于iTreg 细胞的产生(见第9-14节)。在怀孕期间，Treg 细胞的数量会增多，包括胎盘中的iTreg 细胞。这些细胞对于抑制小鼠机体对胎儿的排斥反应非常重要，因为缺乏iTreg 细胞会促进胎儿的再吸收，相当于人类的自然流产，Th1 细胞诱导的细胞因子(如IFN-γ 和IL-12) 也有类似作用。有趣的是，一种控制iTreg 细胞表达FoxP3 的调控元件仅在哺乳动物胎盘中被发现，但在nTreg 细胞中表达FoxP3 并不需要。这提示iTreg 细胞可能在母胎耐受中扮演重要的角色。最后，特殊的母体子宫组织基质细胞(蜕膜)直接与胎盘相连接，其基质细胞似乎能抑制关键的T 细胞趋化因子在局部表达。因此，母体和胎儿的双方因素共同促成免疫豁免区的形成，类似于其他的能长期接受移植物组织的局部免疫抑制区，如眼睛(见第15-3节)。

【小结】

临床移植现在已经成为日常现实，它的成功是基于MHC 匹配、免疫抑制药物和外科技术的进步。然而，即使是精确的MHC 匹配也不能防止移植排斥反应发生；供受者之间的其他遗传差异也能导致同种异体差异性蛋白质的表达，其多肽被移植组织上的MHC 分子提呈，也可引起受者排斥反应。由于目前没有办法特异性抑制移植物排斥反应而不损害受者整体防御功能，因此大多数移植需要对受者进行全身免疫抑制治疗。这可能会增加肿瘤和感染的风险。胎儿是一种自然的同种异体移植物，必须被接受才能存活。许多机制有助于调节母体对胎儿的免疫耐受，包括先天细胞，特别是NK 细胞的贡献。对胎儿耐受的更好理解可能最终为诱导同种移植物特异性耐受提供启示。

第15章总结

在理想情况下，免疫系统的效应功能仅针对外来的病原体，而不攻击自身组织。有多层次的机制可以控制自身反应性淋巴细胞的产生和激活，但有时候这些机制会出现异常。对于某些慢性炎症疾病的发生，似乎涉及这种多层次的耐受机制全部出现异常。而多层次的耐受最初从骨髓和胸腺的中枢耐受开始，通过筛选后最终产生一个去除了具有强自身反应性的淋巴细胞库。其他机制在外周发挥作用，以控制那些逃避上述筛选过程的淋巴细胞，主要包括无反应或诱导细胞凋亡、免疫忽视、免疫豁免、细胞因子偏差和调节性T 细胞。

自身免疫病的分类方式有很多种，例如，可以按照组织特异性或系统性疾病进行分类，或者按照疾病发生的主要效应机制进行分类。其中，遗传易感性决定了哪些个体以及多大概率会发展成为自身免疫病。单基因突变导致的自身免疫病通常具有明确的发病机制，该机制一般是基于单个基因在维持免疫耐受中的重要功能。对于某些疾病，如果确定是多个等位基因变异导致，则在多数情况下，这些基因的共同突变所调控的确切机制仍不清楚。此外，环境因素同样发挥重要作用，因为即使在同卵双胞胎的个体中，也并不是全部受到相同自身免疫病的影响。环境的影响比较复杂，包括感染、毒素，以及许多的未知事件等。例如，在遭受病原体感染后，机体免疫系统的效应机制和自身免疫病中发挥的效应机制大致相同，尽管因为在不同疾病中免疫应答的细节不完全一致，但通常均涉及抗体和T 细胞。

对小鼠皮肤移植免疫的研究能够让我们理解正常免疫应答的相关规律，也让我们发现机体对于非自身移植器官和组织反应的重要分子——主要组织相容性抗原。移植引起的排斥反应综合征在许多方面与自身免疫病相似，但靶点是主要或次要组织相容性抗原。尽管在免疫排斥中抗体也可以发挥作用，但是T 细胞是移植物排斥反应和移植物抗宿主病的主要效应物。

对于以上我们分析和讨论的自身免疫病或者免疫排斥等问题，仍需要我们深入探究的问题是如何在不损害机体抗感染能力的情况下，控制这种不良免疫应答。解答这些科学问题还需要科学家更全面地了解免疫应答的调节机制，尤其是免疫耐受中的重要抑制机制。我们将在第16章进一步阐述免疫应答的调控机制。

讨论题

15.1 何种证据支持遗传易感性导致自身免疫病发展的观点?对于某些MHC 分子与自身免疫病的关联，何种机制可以解释这种趋势?

15.2讨论环境条件下或某些感染史可能诱发自身免疫病的证据。举一个感染触发的实验性的例子。已知的关于人类的例子有哪些?

15.3许多不同的候选基因具有与各种自身免疫病相关的等位基因变异。描述这些基因如何通过不同的方式扰乱正常的免疫应答，以促进自身免疫病。

15.4在某些疾病中，免疫系统不仅会损伤靶组织，还会引发与该组织生理学相关的全身症状。举例说明这些影响。

15.5 解释急性排斥、慢性排斥和超急性排斥的机制差异。

15.6 在某些移植情况下，受体可能已经存在与供体组织反应的抗体。解释这些抗体存在的原因，并描述其可能的特异性。

15.7在移植情况下，供体树突状细胞表达的同种异体MHC 分子可能通过直接识别途径激活识别移植器官的同种异体反应性T 细胞。这一启动步骤被认为发生在淋巴结或脾脏中，请描述供体MHC 分子能够到达这些部位的两条途径。

15.8在移植情况下，次要组织相容性抗原也可能是T 细胞的靶标。描述MHC 分子的直接同种异体识别与次要组织相容性抗原的间接同种异体识别之间的异同。

15.9(a) 描述如何保护胎儿免受母亲的免疫应答；(b) 患有某些自身免疫病的母亲产下的新生儿可能会出现相同疾病的症状，描述这种情况是如何发生的，以及预防这种情况的可能的治疗方法；(c) 并非母亲所有类型的自身免疫病都会影响新生儿，请解释原因。

（刘光伟 毕玉晶 沈传来译，陈晓军校）

参考文献

免疫应答的调控

16

本章概要：

接种疫苗抵抗感染性疾病

肿瘤的免疫疗法

针对有害免疫应答的治疗

在撰写本书时，新型冠状病毒感染(coronavirus disease-2019, COVID-19) 全球大流行每天都提醒人们免疫学领域实践的重要性。努力研制新型冠状病毒(SARS-CoV-2) 疫苗的过程展现出现代疫苗设计的进步，也暴露出疫苗开发和接种面临的巨大挑战。本章着重介绍如何调控免疫系统以应对病原体感染和肿瘤的发生；还将讨论使用传统药物和新型“生物”制剂抑制自身免疫、过敏和移植物排斥反应等有害免疫应答。

人类主动调控免疫应答的历史可以追溯到500多年前中国接种人痘预防天花。从1796年Edward Jenner 进行牛痘疫苗接种实验开始到19世纪末，人类已经开发出多种针对不同病原体的疫苗和抗血清。目前，常规疫苗接种使得各种传染性疾病得到有效控制。值得注意的是，目前许多仍在使用的重要疫苗是在“现代”分子免疫学时期之前开发的。最近，分子生物学技术被应用于开发生物疗法或研制“生物制剂”，这些“生物制剂”是天然产物的人工制备产品，如激素、细胞因子和单克隆抗体，或其相关衍生物(如融合蛋白)。此类产品拥有非常好的特异性，许多制剂已经使用了几十年，如用于治疗1型糖尿病的胰岛素；最新的进展是人类又开发了一系列对免疫系统具有非常精确调控作用的新型生物制剂。利用适应性免疫应答的特异性进行抗肿瘤治疗取得了重大进展；靶向免疫应答调控途径的生物制剂在临床医学中产生了重大影响。但传统的药物制剂(通常是抑制剂)仍然是临床医学的重要组成部分，它们可以抑制一些有害的免疫应答。图16.1列举了目前用于调控免疫应答的主要临床制剂。本章将详细介绍这些调控免疫应答的方法，首先是针对传染病疫苗的介绍；然后将介绍肿瘤治疗的最新进展，包括生物制剂和细胞疗法；最后将讨论在临床实践中用来缓解有害免疫应答的生物制剂和药物。

接种疫苗抵抗感染性疾病

在过去的100年里，卫生条件的改善和疫苗的推广显著降低了传染病的死亡率，但传染病仍然是导致全世界人口死亡的主因。现代免疫学的发展起源于Edward Jenner的天花疫苗和Louis Pasteur对鸡霍乱疫苗的成功研制，其里程碑式的胜利是WHO 在1980年宣布全球消灭了天花。WHO 根除脊髓灰质炎的全球运动始于1988年，除两个国家以外的

其余国家都消除了流行的野生病毒，突变的口服疫苗病毒株的传播仅存在于大约20个国家。随着过去几十年基础免疫学尤其是固有免疫领域取得的巨大进步，目前疟疾、结核病和艾滋病等其他主要传染病疫苗的研制有望获得突破。

接种疫苗可使人体产生持久的保护性免疫。事实上，单次感染通常(但并不总是)足以使机体产生应对病原体的保护性免疫。早在2000多年前的伯罗奔尼撒战争期间就有这一认知的相关记载，在此期间，雅典连续爆发了两场瘟疫。希腊历史学家Thucydides 注意到，第一次疫情中幸存下来的感染者在第二次疫情中不易被感染。此类关联可能促使人们在实践中探索天花接种法来预防天花，接种少量天花脓疱的干痂被用来产生轻微的感染，进而获得对再次感染天花的长期保护性。天花在医学文献中的记载已逾千年，在引入西方之前(大约在14世纪至15世纪之间)，天花接种术已在印度和中国存在了许多世纪，Jenner对此很熟悉。然而，接种天花后的感染并不总是轻度的：约3%的病例感染致命的天花，这显然不符合现代药物安全标准。有一些人认识到，挤奶女工长期暴露于类似天花的牛痘病毒之下，似乎可以免受天花感染。有相关历史记载表明，在Jenner 之前就有人尝试过接种牛痘来预防天花感染。然而，Jenner的贡献不仅是认识到牛痘感染可以在没有重大患病风险的情况下为人类提供抵抗天花的保护性免疫，而且通过接种过牛痘疫苗者的变痘试验证明了这一点。他把这个过程命名为疫苗接种(vaccination; 这一词源自vacca, 在拉丁语中是“母牛”的意思)，为了纪念他，Pasteur 把这个词扩展为抵抗病原体的保护性刺激。人类并不是牛痘的天然宿主，因此牛痘仅会导致短暂且局限的皮下感染。但是牛痘病毒含有的抗原可刺激机体产生免疫应答，进一步与天花抗原发生交叉反应，从而对保护人类对抗疾病。自20世纪初以来，用于制备天花疫苗的病毒一直选用痘苗病毒，其与牛痘病毒和天花病毒均有一定的联系，但确切起源尚不清楚。

正如我们看到的，许多疫苗是通过诱导中和抗体的产生来发挥保护作用的，但这基于一个潜在的规则：针对病原体的疫苗可产生充分的保护性抗体以预防病原体感染。对于导致疟疾、结核病和艾滋病等几种主要病原体，即使是强有力的抗体应答也不足以起到完全的保护作用。消除这些病原体需要其他的效应物质，如产生强大而持久的细胞免疫应答，而目前的疫苗技术尚无法有效诱导该免疫应答方式。这些都是现代疫苗学家面临的问题。

调控免疫应答的常用制剂	
类型	**示例**
放射物	
小分子制剂	
药物	雷帕霉素(西罗莫司)
佐剂	铝剂
大分子制剂	
激素类	氢化可的松
细胞因子	IFN-a
抗体	利妥昔单抗 (抗-CD20抗体)
融合蛋白	阿巴西普(CTLA-4-Ig)
DNA疫苗	(实验用)
亚单位疫苗	乙型肝炎疫苗
结合疫苗	乙型流感嗜血杆菌疫苗
细胞和有机体	
灭活疫苗	灭活脊髓灰质炎病毒疫苗
减毒活疫苗	麻疹、腮腺炎、风疹疫苗
过继细胞转移	嵌合抗原受体T细胞
异体骨髓移植	

图16.1 免疫调节剂的种类

16-1 基于减毒或灭活病原体制备的疫苗

20世纪初期的疫苗研制遵循两种经验方法。首先是寻找降低致病性的减毒病原体，它既能刺激保护性免疫应答，又不会引起疾病。这种方法一直延续到现在，通过重组DNA 技术将预想的突变引入生物体的基因以产生减毒病原体。这一想法正被应用于目前没有有效疫苗的疟疾等重要的病原体疫苗的研制，亦可能对未来设计流感病毒和HIV 疫苗具有重要意义。

第二种方法是基于灭活病原体提纯成分进行疫苗制备，与完整病原体制备的疫苗一样有效。需要灭活疫苗是因为包括牛痘在内的任何活疫苗，都有可能在免疫抑制人群中导致致命的系统性死亡或是突变产生

常见疫苗分类表
减毒活疫苗
脊髓灰质炎(萨宾),麻疹, 腮腺炎,风疹,水痘,天花 (特殊用途:流感、牛痘、黄热病)
灭活疫苗
脊髓灰质炎(IPV、Salk), 甲型肝炎,狂犬病
灭活类毒素
白喉及破伤风(百白破)
亚单位疫苗/结合疫苗
乙型肝炎,流感(季节性), 乙型流感嗜血杆菌,百日咳(DTaP), 肺炎球菌,脑膜炎球菌,人乳头瘤病毒

图16.2 常见疫苗分类表

更强的传染性或致病性。从此种方法演变而来的是基于纯化抗原复合物的结合疫苗,如流感嗜血杆菌疫苗(见第16-7节)。该方法进一步结合“反向免疫遗传学”(见第16-12节)来确定T细胞的特异候选肽抗原和使用激活TLR策略或其他固有免疫感受器的配体作为佐剂,以增强对简单抗原的免疫应答。

目前以该方法进行免疫是非常安全且重要的,因此美国大多数州要求所有儿童对几种可能致命的疾病进行疫苗接种(图16.2)。其中减毒活疫苗用于预防病毒性麻疹、腮腺炎和脊髓灰质炎,而预防破伤风(由破伤风梭菌引起)、白喉(由白喉棒状杆菌引起)和百日咳(由百日咳鲍特菌引起)的疫苗由相应细菌制备的灭活毒素或类毒素制备而成。最近,乙型流感嗜血杆菌(*Haemophilus influenzae type b,Hib*)疫苗(*Hib是脑膜炎*的致病因子之一)、引起儿童腹泻的轮状病毒的疫苗,以及如第16-20节所述的预防人乳头瘤病毒感染的宫颈癌疫苗均已研制成功。儿童出生后,大多数疫苗在一年内接种。预防麻疹、腮腺炎、风疹、水痘和流感等的疫苗,一般建议在1～2岁之间接种。

尽管这些成果显著,但仍有许多疾病缺乏相应有效的疫苗(图16.3)。某些情况下,天然感染的病原体似乎不能产生保护性免疫,而是转变为慢性或复发性感染。在此类感染(如疟疾、结核病和艾滋病)中,机体产生的抗体不足以预防再感染和清除病原体以提供充分的免疫力,而细胞介导的免疫应答在限制病原体方面似乎更为重要。因此,问题不在于缺乏抗体免疫应答,而在于这种应答不能有效清除病原体、消除发病原因或防止再次感染。

尽管像麻疹疫苗这样的疫苗可以在发达国家被有效地使用,但技术和经济问题会阻碍其在发展中国家的广泛接种,因此这些疾病导致死亡人数在发展中国家仍然很高。储存和接种的简单成本就可能成为贫穷国家使用现有疫苗的重大障碍,因此疫苗的开发仍然是免疫学的一个重要目标。20世纪下半叶,人们对病原体致病性、宿主保护机制以及有效的T细胞、B细胞应答调节的分子机制有了更加深入的认识,疫苗开发的方法也出现了一些改变。

尚无有效疫苗的感染性疾病	
疾病	**估算年死亡人数**
疟疾	618248
血吸虫病	21797
肠道蠕虫感染	3304
结核病	934879
腹泻	1497724
呼吸系统感染	3060837
艾滋病	1533760

图16.3 急需有效疫苗的疾病
年死亡人数根据最新可获得的数据估算(2014年)。

16-2 大多数有效的疫苗使人体产生抗体以防止毒素造成的损害或中和病原体以阻止感染

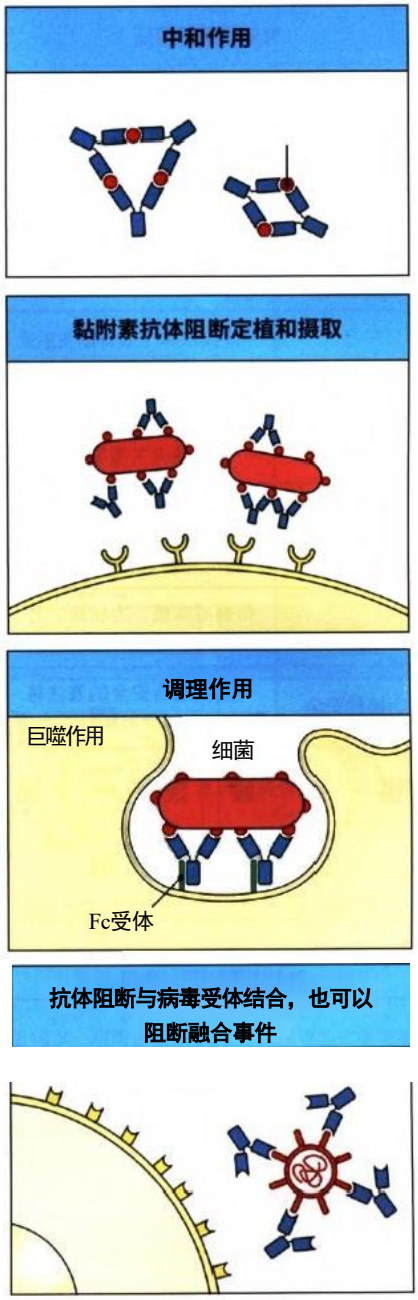
机体产生的保护性免疫应答因感染病原体的性质而异,但许多有效的疫苗都是通过诱生针对病原体的抗体来发挥作用的(图16.4)。对于一些病原体,包括细胞外生物和病毒,抗体可以提供保护性免疫。不幸的是,并非所有病原体都是如此,对有些病原体的保护可能需要额外的细胞免疫应答,如CD8 T细胞介导的免疫应答。

在某些情况下,对微生物的有效保护性免疫需要在感染时有预存的抗体。预存的抗体可以用来防止某些病原体或它们产生的毒素造成的损害,如破伤风和白喉疫苗就是基于这种原理。在这些感染中,临床症状主要是由极强的外毒素引起的(图10.31),针对外毒素的预存抗体对于防止这些毒素的作用是必要的。事实上,破伤风外毒素的毒性极强——能引发疾病的极少量毒素可能不足以引发保护性免疫应答。因此,即使破伤风患者康复后也需要接种疫苗以预防后续感染的风险。

在其他情况下,预存的抗体通过防止相同病原体的二次感染发挥作

图16.4 抗体的保护机制

疫苗诱导的抗体以多种方式提供保护。抗体可以中和细菌产生的毒素病原体并防止它们造成损害(图1)。抗体可以通过阻止细菌在细胞内的定植和进入来防止细胞感染(图2),也可以通过巨噬细胞和中性粒细胞的调理作用增强对细菌的破坏(图3)。抗体可以通过与病毒蛋白质结合，从而抑制这些蛋白质介导的病毒与细胞的结合与进入(和细胞膜的融合),起到中和病毒的作用(图4),并通过补体溶解、调理和吞噬作用破坏病毒(未展示)。



用，如某些病毒感染。虽然CD8 T细胞能够在感染过程中杀死已经被病毒感染的细胞，但是抗体首先能够阻止病毒感染细胞，此过程称为中和作用。抗体中和病原体的能力取决于其亲和性、亚型，以及激活补体和吞噬细胞的能力。例如，抵御脊髓灰质炎病毒需要预存抗体，这种病毒在进入人体后短时间内会感染关键的宿主细胞，一旦发生胞内感染，就不容易被T淋巴细胞控制。季节性流感病毒疫苗通过类似的机制提供保护，通过诱生抗体减少被同一流感毒株再次感染的机会。对于许多病毒，由感染或接种疫苗产生的抗体可以中和病毒并防止感染的进一步传播，但情况并非总是如此。在人类免疫缺陷病毒(HIV) 感染中，尽管产生了能够与表面病毒表位结合的抗体，但这些抗体大多不能中和病毒。此外，HIV 有许多不同的毒株且支链多样，而大多数基于HIV 蛋白质的疫苗并不能诱导产生中和所有支链毒株的抗体，这使有效疫苗的设计成为挑战。最近的进展是获得了广泛中和性的抗体，这些抗体可以识别多个HIV 支链，并与HIV 包膜蛋白的保守区域结合，这些区域在体内阴性选择下不太可能变异。设计专门诱导针对此类保守表位抗体的抗原是一个有趣的疫苗策略，这可以诱导自然且广泛的中和抗体应答(见第13-35节；图13．34)。

机体对感染性病原体的免疫应答通常会产生针对多个表位的抗体，而这些抗体中只有一部分(如果有的话)能提供保护。 T 细胞识别的特殊抗原表位也可以影响免疫应答的性质。在第10-2节中，我们介绍了联合识别、抗原特异性B 细胞和T 细胞提供相互激活的信号，导致抗体中和可能需要的亲和力成熟及同型转换。在这一过程中，需要B 细胞提呈给T细胞一个合适的表位肽段，通常T 细胞表位包含在B 细胞识别的蛋白表位区域内，这是现代疫苗设计中必须考虑的事情。实际上，T 细胞在接种呼吸道合胞病毒疫苗后识别的主要表位会引起强烈的炎症反应，但不能诱导机体产生中和抗体，因此只会引发症状却无保护作用。

16-3 有效疫苗必须在安全、廉价的同时产生持久的保护作用

成功的疫苗除了具有激发保护性免疫应答的能力外，还必须具备几个特征(图16．5)。第一，它必须是安全的。疫苗必须提供给大部分人，相对而言，疫苗的致死率和感染率要降到极低，这意味着即使是低水平的毒性也是不能被接受的。第二，疫苗必须能够在接种人群中产生很高比例的保护性免疫。第三，在较贫穷的国家，向分散的农村人口提供定期“强化”疫苗接种是不切实际的，而一种成功的疫苗必须产生长期的免疫记忆，这意味着疫苗必须启动B 淋巴细胞和T 淋巴细胞免疫应答。第四，如果疫苗要用于大规模人群，价格就必须非常低。疫苗是卫生保健中最具有成本效益的措施之一，但随着每剂疫苗的成本上升，这种效益正在逐渐消失。

有效疫苗的特征	
安全性	疫苗自身必须不能引起疾病或死亡
保护性	疫苗必须预防因接触活病原体而引起的疾病
提供持续的保护	对疾病的保护必须持续数年
诱导中和抗体	一些病原体(如脊髓灰质炎病毒)感染的细胞不能被替换(如神经元);中和抗体对于预防这些细胞的感染至关重要
诱导保护性T细胞	一些病原体，特别是细胞内病原体，通过细胞介导的反应能更有效地清除
实用	每剂成本低，生物稳定性好，易于管理，副作用少
接种安全	对疫苗是否安全的看法将影响公众对疫苗接种的态度

图16.5 有效疫苗的标准

有效的疫苗接种计划的另一个益处是它赋予普通人群的“群体免疫”。疫苗接种减少了人群中受感染个体的自然宿主，通过降低一个群体中易感成员的数量，降低感染传播的可能性。因此，即使未接种疫苗的成员也将受到保护，因为他们个人接触病原体的机会减少了。然而，群体免疫力只在人群中相对高比例的疫苗接种时才可见，例如腮腺炎，要达到能够产生群体免疫力的水平估计接种率要达到80%左右，低于这一水平仍可发生散在流行。2004～2005年，英国年轻人中流行性腮腺炎感染比例的显著增加说明了这一点，其原因是20世纪90年代中期，当时联合疫苗供应不足，麻疹/风疹疫苗代替了联合MMR疫苗的使用。

最后，正如我们稍后将详细介绍的那样，疫苗必须被普通民众视为绝对安全的产品，使足够数量的人采用疫苗接种以保护易感人群并实现群体免疫。

16-4 减毒活病毒疫苗通常比“死”疫苗更有效

目前使用的大多数病毒疫苗或是减毒活疫苗，或是灭活疫苗(图16.2)。“失活”或“灭活”的病毒疫苗是由经过处理的病毒组成，因此无法感染宿主细胞并进行复制。由于病毒的抗原肽不在宿主细胞内产生，CD8 T细胞反应完全依赖于灭活疫苗提供的抗原蛋白的交叉提呈。因此，与减毒疫苗相比，灭活疫苗对CD8 T细胞应答的诱导强度较小，但CD8 T细胞不需要消除疫苗衍生的病毒感染。减毒活疫苗通常更有效，因为它们激活细胞毒性CD8 T细胞及CD4 T细胞，有助于塑造疫苗后续保护作用的抗体应答。细胞毒性CD8 T细胞在病毒感染时提供保护作用，这种保护作用的维持有助于免疫记忆的形成。用于脊髓灰质炎、麻疹、腮腺炎、风疹和水痘的常规儿童疫苗都属于减毒活病毒疫苗(图16.2)。其他经许可用于特殊情况或高危人群的减毒活病毒疫苗包括针对流感、痘病毒(痘苗)和黄热病病毒的疫苗。

从传统意义上来说，病毒减毒株是通过在细胞中培养病毒来实现的，在培养的过程中，病毒基因组发生了一系列的突变。通常，在非人类

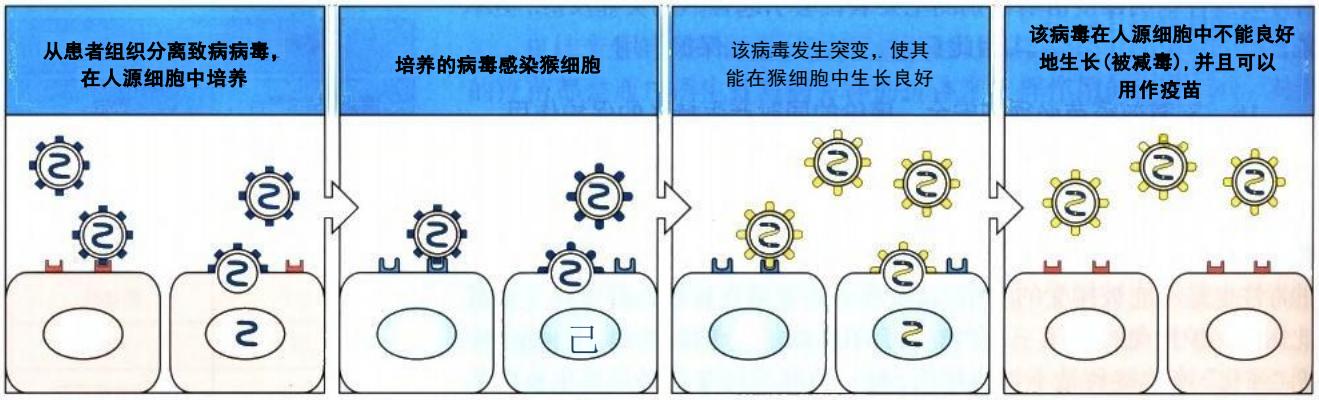


图16.6 通常使病毒在非人源细胞中生长实现减毒

为了产生减毒病毒，必须首先在培养的人源细胞中培养病毒，随后分离病毒。为了在体外培养的人源细胞中适应生长，病毒本身毒性会有一些衰减，风疹疫苗就是这样制成的。然而在通常情况下，分离的病毒会在不同种属的细胞中适应生长，直到在人源细胞中生长很差的情况出现。这种适应是突变的结果，通常是几个点突变的组合。通常很难判断减毒病毒种群基因组中的哪些突变对衰减至关重要。减毒病毒在人类宿主体内生长不良，能够产生免疫力，但不会导致疾病的发生。

细胞中优先生长的病毒被筛选出来，并且在此过程中，病毒在人类细胞中生长的能力变差(图16.6)。由于这些减毒株在人类宿主中复制能力较差，所以它们能诱导机体产生免疫应答，但并不致病。虽然减毒病毒株含有编码其若干蛋白质的基因的多重突变类型，但可能会有致病性病毒株通过进一步的突变重新出现。例如，在7429个核苷酸中，3型沙宾脊髓灰质炎疫苗株与野生型原始株仅有10个碱基不同。在罕见情况下，疫苗可能会发生逆转，变成一种神经毒性毒株，在接种者身上引发麻痹性疾病。

减毒活疫苗也可能对免疫缺陷患者构成特别的风险，在这些患者中，减毒活病毒疫苗通常表现为机会性致命感染。在遗传性免疫球蛋白缺陷病被诊断出来之前就接种了减毒活脊髓灰质炎病毒疫苗的免疫缺陷婴儿将处于危险之中，因为他们无法将病毒从肠道中清除，导致病毒在肠道内持续不受控制的发生与复制相关的突变，使减毒病毒恢复到毒性形式并增加致命的麻痹性疾病的发生。

16-5 应用重组 DNA 技术提高减毒活病毒疫苗的安全性

虽然传统减毒方法仍在使用，但重组DNA技术为减弱病毒毒力以制备疫苗提供了新策略。其中一种策略是通过突变或删除病毒毒性所需的特定基因来实现病毒毒力的定会衰减(图16.7),这一策略应该可用于开发活流感疫苗。正如第13章所描述，流感病毒可以多次感染同一宿主，因为它通过抗原转变以逃逸初次免疫应答。由既往感染的不同亚型流感所产生的针对新感染的流感的弱保护作用被称为异亚型免疫，这种现象在成人中可观察到，但在儿童中不存在。根据每年流行病毒株而重新制备的灭活病毒疫苗是目前预防流感的主要方法，这种疫苗具有中等效力，可降低老年人的死亡率和健康成年人的重症率。理想的流感疫苗应该是匹配流行的病毒株的减毒活疫苗，这可以通过在编码病毒聚合酶蛋白PB2 的基因中引入一系列衰减突变来实现。然后，来自减毒病毒的突变基因片段可替代携带当前流行病或大流行毒株的相关血凝素和神经氨酸酶抗原变体的病毒中的野生型基因；或者，在人体中能够产生阻断血凝素的受体结合结构域的广谱中和抗体，这样就可以用作通用疫苗。最近，公众的注意力集中在H5N1禽流感病毒株引起的流感大流行的可能性上。该毒株可在鸟类和人类之间传播，并且致死率很高，只有在人传人的情况下才会发生大流行。只有在大流行发生时才会使用减毒活疫苗，因为提前接种可能引入与现有流感病毒重组的新流感病毒基因。

在一些国家，由于脊髓灰质炎病毒的某些疫苗株，特别是2型口服疫苗的传播，脊髓灰质炎感染率正在增加。这种所谓的循环疫苗衍生脊髓灰质炎病毒(cVDPV) 是由疫苗毒株的回复突变引起的。 一旦接种疫苗者体内的疫苗毒株发生这种逆转突变，就可以像野生型脊髓灰质炎病毒一样通过常见的粪口途径在未接种疫苗的人群中传播。重组DNA 技术正被应用，以创造新的无法经历这种逆转突变的疫苗株。例如，2型萨宾疫苗株具有理想的突变，降低了5’非翻译区域(5'UTR) 中 V结构域(domV) 的 RNA 茎-环结构的稳定性，与野生脊髓灰质炎菌株相比，它减少了病毒复制。然而，只要有一次碱基对突变，就有可能恢复茎-环结构的稳定性，从而增加病毒复制，这种变化被称为“门卫”突变，因为它增

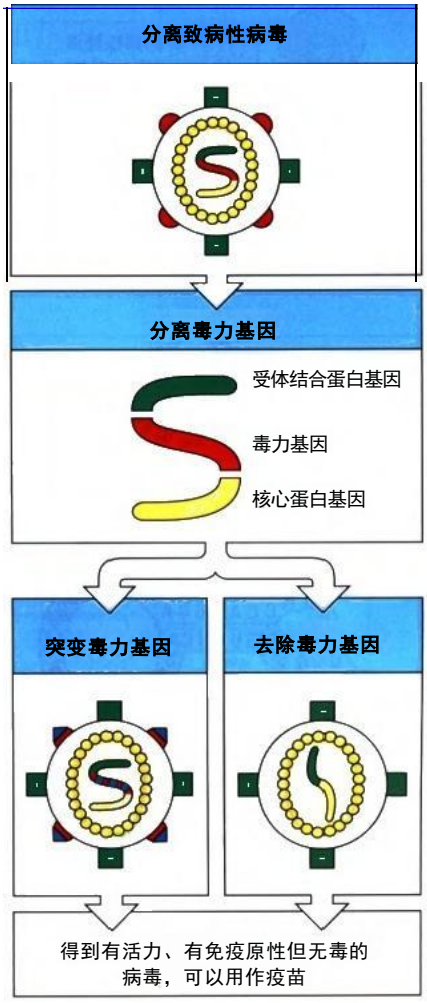


图16.7 利用重组DNA 技术可以更快、更可靠地实现病毒减毒

如果病毒中的一个基因是毒力所必需的，而不是生长或免疫原性所必需的，则可以使用重组DNA 技术将该基因进行多重突变(左下图)或从基因组中删除(右下图)。这个过程产生了一种无毒(非致病性)的病毒，可以用作疫苗。毒力基因的突变通常很大，因此病毒很难恢复到野生型。

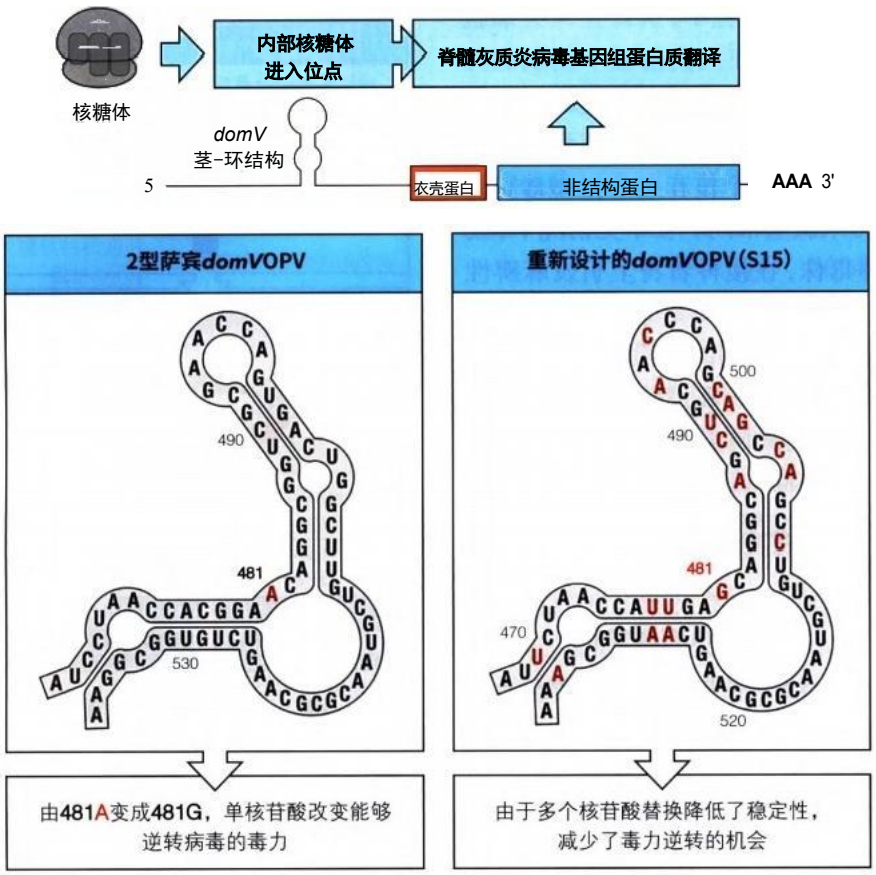


图16.8 一种稳定的脊髓灰质炎病毒疫苗菌株抵抗逆转成神经病毒的设计策略

上图：脊髓灰质炎病毒基因组编码几种衣壳蛋白(胶囊)，以及几种参与蛋白质处理和复制的非结构蛋白。脊髓灰质炎病毒阳性链RNA 基因组的蛋白质翻译由核糖体在内部核糖体进入位点 (IRES) 启动，由称为V结构域 (domV) 的RNA茎-环结构成对等形。

左下图侧：2型口服萨宾活病毒疫苗衰减的主要决定因素是疫苗株中481G野生脊髓灰质炎变为481A(红色)。这种突变降低了茎环结构的稳定性，损害了IRES 功能，降低了疫苗病毒的毒性。然而，在最初的2型口服萨宾疫苗中，单个核苷酸突变可以恢复到domV中的481G，从而增加逆转病毒的神经毒性。

右下图：在工程疫苗S15 中，domV 茎-环结构经过重新设计，通过引入许多替代变化(红色显示)来降低其稳定性，同时保留野生脊髓灰质炎序列的原始481G 核苷酸(红色)。通过在许多核苷酸变化上传播茎-环结构的不稳定性，任何单一核苷酸突变都无法使茎-环结构完全稳定，从而减少疫苗恢复为恶性形式的机会 。OPV，口服脊髓灰质炎疫苗。

加了疫苗株获得其他增加病毒毒性的突变机会。用domV 序列制造候选疫苗，任何单个核苷酸突变都无法增强茎-环结构的稳定性，从而减少“门卫”突变发生的机会(图16.8)。WHO 正在cVDPV 存在的国家对这种疫苗进行测试。

16-6 抗细菌或寄生虫的疫苗可以使用非致病性或失效的细菌或遗传减毒寄生虫 (GAP) 来开发

减毒细菌疫苗的典型代表是卡介苗(BCG)，它在预防儿童严重播散性结核病方面相当有效，但对成人肺结核无效。目前世界上使用最广泛的卡介苗是20世纪初从牛分枝杆菌致病性分离株中获得并在实验室中不断传代得到的。从那时起，一些遗传多样性的卡介苗菌株已经筛选出来。卡介苗提供的保护水平差别很大，从马拉维等一些国家无保护水平到英国的50%～80%保护效率不等。

考虑到结核病仍然是世界上最大的“杀手”之一，新疫苗需求迫在眉睫。两种重组卡介苗(rBCG) 疫苗最近通过了一期临床试验，旨在预防未暴露个体感染。其中一种基因被设计成过度表达结核分枝杆菌的免疫显性抗原，对人类病原体产生更大的特异性。第二种是表达来自单核细胞增生李斯特菌的成孔蛋白，用以诱导卡介苗抗原从吞噬体进入细胞质，被MHCI 类分子交叉提呈(见第6-5节)，从而激活卡介苗-特异性细胞毒性T细胞。

类似的方法也被用于生产疟疾的新疫苗。在不同阶段对恶性疟原虫(Plasmodium falciparum,致死性疟疾的主要诱因)进行分析，确定在蚊子唾液腺的孢子体中选择性表达的基因，发现它们首先对人类肝细胞进行感染。从恶性疟原虫基因组中删除两个这样的基因，使孢子体无法通过血液途径感染小鼠，但能够诱导免疫应答，保护小鼠不受野生型恶性疟原虫后续的感染。这种保护作用依赖CD8T 细胞，在某种程度上依赖IFN-y，表明细胞免疫对抵抗这种寄生虫很重要(图16.9)。这再次强调了疫苗能够诱导强烈的细胞免疫应答的重要性。

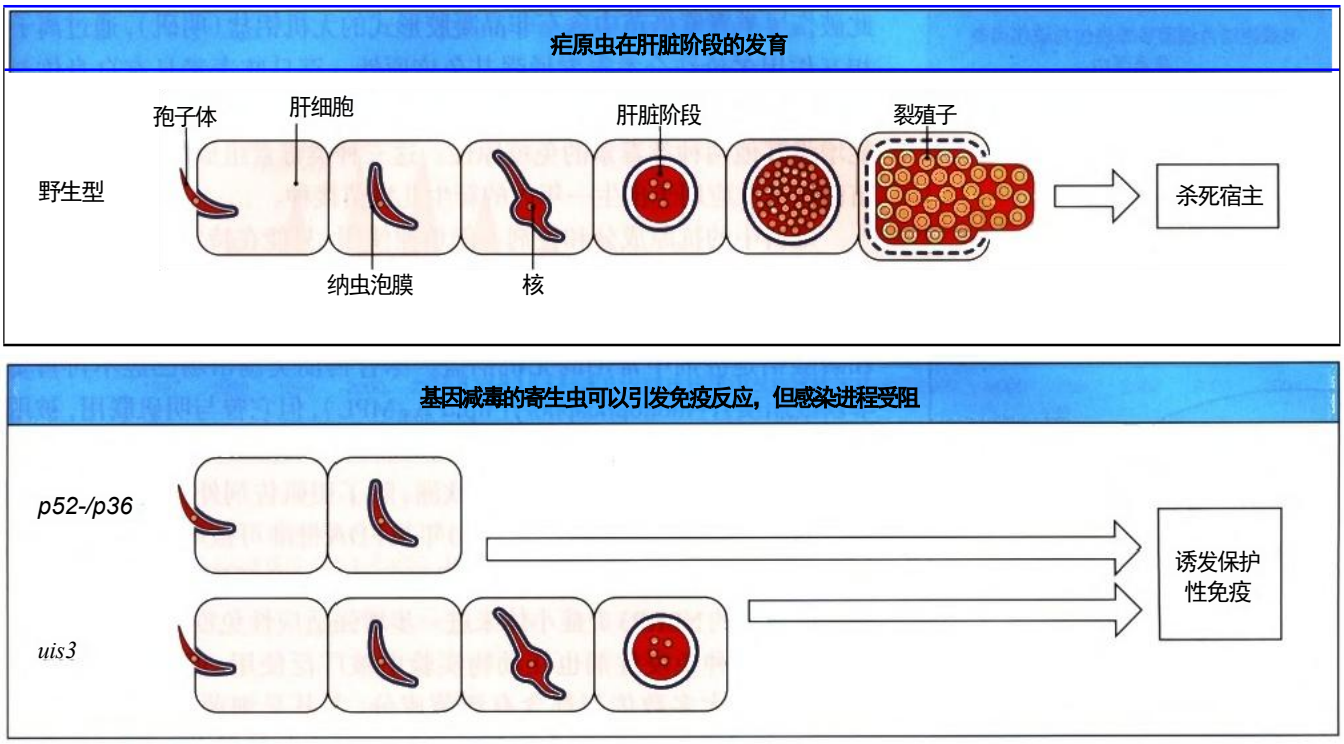


图16.9 遗传减毒寄生虫可以被设计成活疫苗来提供保护性免疫
上图：野生型疟原虫孢子体通过受感染蚊子叮咬传播进入血液并被带到肝脏，进而感染肝细胞。每个孢子体在肝脏中繁殖，杀死被感染的细胞，释放出成千上万的孢子体，进行感染的下一个阶段。
下图：在接种了关键基因靶向敲除的孢子体免疫的小鼠中[如p52和p36(p52/p36) 或uis3(uis3)]， 孢子体在血液中循环，模拟早期感染，但不能在肝脏中建立繁殖性感染。小鼠确实对孢子体产生了免疫应答，并保护机体免受后续的野生型孢子体感染。

16-7 结合疫苗的开发依赖于T细胞和B细胞的连接识别

许多细菌都含有物种和类别特异性的荚膜多糖，如脑膜炎奈瑟菌(脑膜炎球菌)、肺炎链球菌(肺炎球菌)和流感嗜血杆菌等，对这些微生物最有效的防御措施是抗体对荚膜多糖的调理作用。因此，接种疫苗的目的是诱导产生针对该细菌荚膜多糖的抗体。但是，有效的非细胞疫苗不能由微生物的单一分离成分制成，因为产生有效的抗体应答需要多种类型的细胞参与，结合疫苗由此诞生(图16.10)。

荚膜多糖可以从细菌生长培养基中获得，由于它们是T细胞非依赖性的抗原(见第10-1节)，所以它们可以单独被用作疫苗。然而，2岁以下儿童不能产生良好的T细胞非依赖性的抗体反应，也不能有效地接种多糖疫苗。解决这一问题的有效方法是采用化学方法将多糖结合在载体蛋白上(图16.10)。该载体蛋白提供的多肽可被抗原特异性T细胞识别，从而使T细胞非依赖应答转化为T细胞依赖的抗多糖抗体应答。利用这种方法，已研制出导致儿童严重肺部感染和脑膜炎的乙型流感嗜血杆菌的结合疫苗，以及导致脑膜炎的主要致病菌C群脑膜炎奈瑟菌的结合疫苗，目前这些疫苗已得到广泛应用。在英国接种C群脑膜炎奈瑟菌疫苗的效果如图16.11所示，数据表明，C型脑膜炎的发病率比B型脑膜炎明显降低，而后者目前还没有疫苗。B群脑膜炎是由多种血清型的B菌株引起的，因此理想的疫苗应以B群荚膜多糖为靶点。然而，B群多糖与人细胞上的某些聚唾液酸多糖相同，由于自身抗原的耐受性，其免疫原性较差。也有策略考虑过用化学方法修饰B群多糖应用于结合疫苗，但主要焦点从研发B群脑膜炎球菌疫苗转换为直接针对非荚膜抗原进行免疫，这种方法通常能够高效的抵抗地方性流行病。

16-8 佐剂能够增强疫苗的免疫原性，但被批准应用于人类疫苗的佐剂很少

多肽疫苗或蛋白疫苗需要结合其他成分来模拟真实的感染过程来激活免疫应答。这种能够提高抗原免疫原性的物质称为佐剂(见附录，第A-1节)。例如，破伤风类毒素在没有免疫佐剂的情况下不具有免疫原性，因

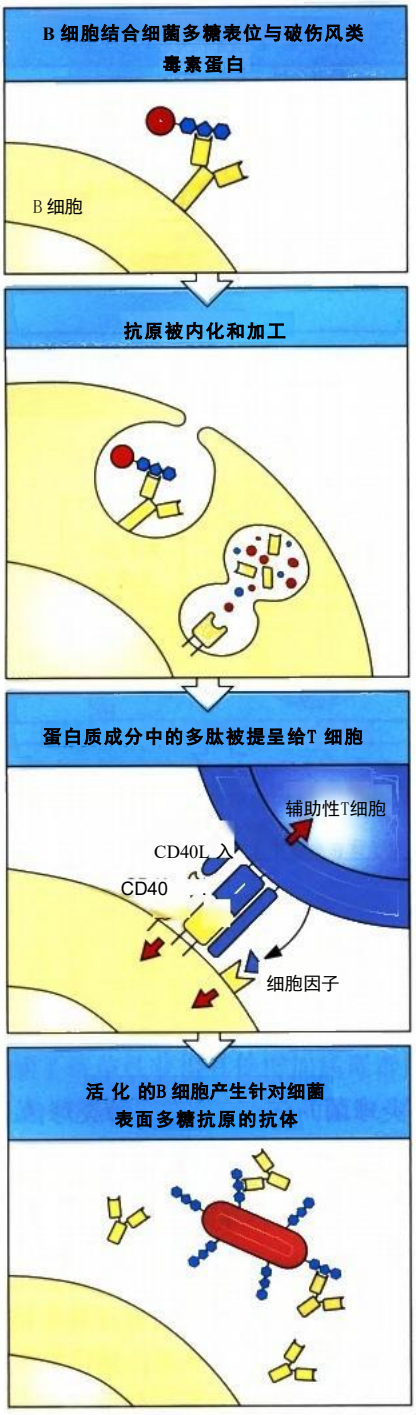


图16．10 结合疫苗利用连接识别来增强B 细胞对多糖抗原的反应

针对乙型流感嗜血杆菌的Hib疫苗是细菌多糖和破伤风类毒素蛋白的复合物。B 细胞识别并结合多糖，内化并降解整个复合物，然后在MHCII类分子上提呈类毒素衍生肽。辅助性T 细胞在接种类毒素疫苗早期产生，识别B 细胞表面的复合物并使B细胞活化产生抗多糖抗体。这种抗体可以预防乙型流感嗜血杆菌感染。

此破伤风类毒素疫苗中含有非晶凝胶形式的无机铝盐(明矾)，通过离子相互作用多价结合类毒素增强其免疫原性。百日咳毒素具有自身佐剂性质，当其与破伤风和白喉类毒素混合注射时，不仅能够预防百日咳，还能增强其他两种类毒素的免疫原性。这三种类毒素组成的DTaP 三联疫苗已经批准应用于出生一年内的新生儿疫苗接种。

疫苗中的抗原成分和佐剂不能单独使用，只能在特定配方的疫苗中联合使用。目前，美国FDA在美国地区仅批准了几种能够应用于人类疫苗制作的免疫佐剂(图16.12)。明矾是无机铝盐的统称，其中氢氧化铝和磷酸铝是佐剂中常用的无机铝盐。尽管目前美国市场已经不再售卖单磷酰脂质A(monophosphoryl lipid A,MPL)，但它曾与明矾联用，被用来制作能够预防16及18亚型人类乳头瘤病毒(这两种亚型可能导致宫颈癌的发生)的疫苗Cervarix。在欧洲，除了明矾佐剂外，还有一种叫做MF-59 的水乳剂(角鲨烯)，于2020年被FDA批准可被用为流感疫苗的免疫佐剂。作为一种免疫佐剂，明矾可能是通过激活固有免疫应答中识别细菌感染的NLRP3炎症小体来进一步增强适应性免疫应答。

其他几种免疫佐剂也在动物实验中被广泛使用，但是还未批准应用于人类。大多数佐剂都含有细菌成分，尤其是细菌的细胞壁成分。Freund's 完全佐剂就是包含灭活分歧杆菌的水包油乳剂。分歧杆菌细胞壁中的肽聚糖胞壁二肽和海藻糖二霉菌酸酯(trehalose dimycolate, TDM) 是灭活细菌中主要的免疫佐剂活性成分。其他的免疫佐剂包括灭活的百日咳杆菌、细菌多糖、细菌的热休克蛋白和细菌DNA 等。许多免疫佐剂能够引发明显的炎症反应，因此不适合作为人类疫苗成分。

许多免疫佐剂似乎都通过触发病毒和细菌感应途径发挥作用，如表达于多种固有免疫细胞(如能够激活初始T 细胞的树突状细胞)中的Toll样受体(TLR) 家族和NOD样受体家族(见第3章)。 TLR-4 激动剂脂多糖(LPS) 具有免疫佐剂的作用，但是毒性限制了其在临床上的应用。低剂量注射LPS 就能够诱导如休克和系统感染等类似于革兰氏阴性菌败血症症状，因此从其毒性成分中分离有效的免疫佐剂成分是目前的一大难题。MPL, 一种脂多糖衍生物，也是TLR-4 的配体，同样具有相关的免疫佐剂活性，而且毒性比LPS 低很多。此外，实验证明TLR-9 的激活剂——非甲基化的CpG DNA和TLR-7 的激活剂——咪喹莫特都具有免疫佐剂活性，但是还未在人类疫苗生产中批准应用。

16-9 RNA 疫苗和 DNA 疫苗能够诱导保护性免疫

当利用细菌质粒在体内表达蛋白质进行基因治疗时，一些质粒被发现能够激活免疫应答。随后，人们发现对小鼠肌肉注射编码病毒免疫原的DNA 时，能够诱导抗体反应和激活杀伤性T 细胞以防止机体后续感染病毒。这种免疫应答似乎不会损伤肌肉组织，安全有效；并且因为该过程只使用了一个微生物基因或一段编码抗原肽的DNA 序列，并不会带来主动感染的风险。这一过程称为DNA疫苗接种，可以通过各种方式进行接种。一种是通过基因枪携带含DNA的微小金属颗粒，这种颗粒能够穿透皮肤和肌肉，也可以用其他方法，如电穿孔。由于DNA的稳定性，DNA疫苗适用于很多免疫治疗。然而，DNA疫苗也存在一个问题——其免疫原性较弱。将DNA疫苗与编码细胞因子(如IL-12、L-23或GM-CSF) 的质粒混合，能够增强这些编码保护性抗原基因疫苗的免

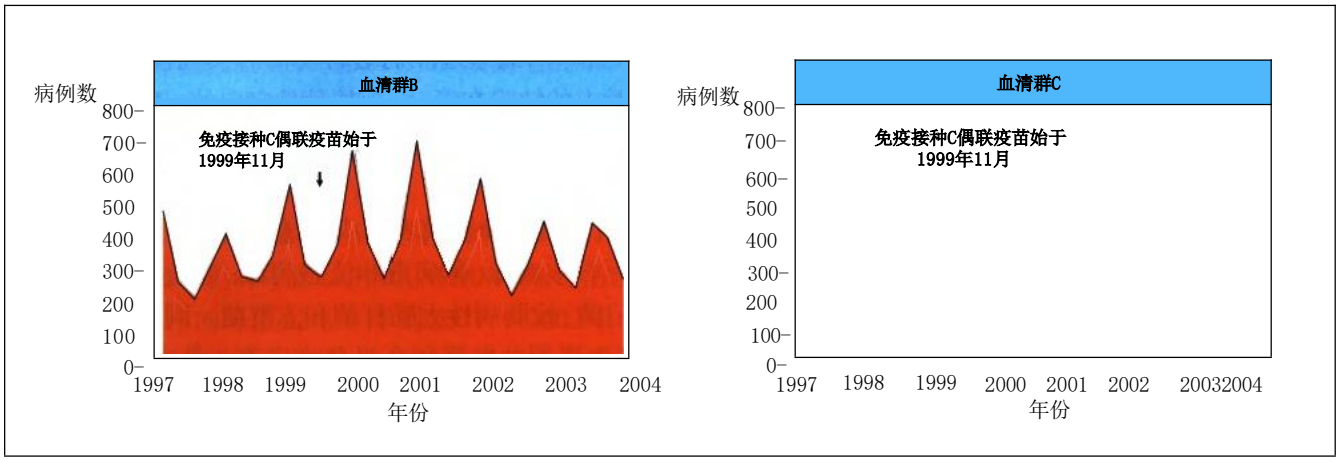


图16.11 在英格兰和威尔士接种C 群脑膜炎奈瑟菌(脑膜炎球菌)疫苗对B 群和C 群脑膜炎球菌感染病例数的影响
英国每年大约10万人中有5人感染脑膜炎球菌，几乎都是感染B群和C群脑膜炎球菌。在C 群脑膜炎疫苗推出之前，C 群疾病是脑膜炎球菌病的第二大主要病因，约占40%。目前C 群病例占比不足10%，B群病例占比超过80%。在引进疫苗之后，经实验室确诊的C 群疾病病例组在所有组中数量显著减少。免疫接种疫苗组的影响最大，减少了90%以上。未接种疫苗组也受到影响，减少了约70%，表明这种疫苗具有群体免疫效应。

疫原性。在DNA 疫苗接种中，抗原是由转染的细胞产生，如皮肤或者肌肉来源的细胞，但CD8 T细胞的激活需要树突状细胞(DC) 的交叉抗原提呈。目前的问题是确定如何将DNA转染到这些DC 中。目前疟疾、流感、艾滋病和乳腺癌的DNA 疫苗正在患者中进行临床试验。

RNA 疫苗是另一种疫苗设计的方法。与DNA 疫苗一样，在疫苗中使用RNA 诱导抗原表达的想法并不新鲜，至少可以追溯到20年前。然而，直到新冠病毒感染大流行，这一疫苗设计构想才得到了广泛关注。在撰写本文时，至少有两种基于RNA的新冠病毒疫苗已在临床试验中取得成功，并被获准在普通人群中使用。与DNA 疫苗一样，RNA 疫苗通过肌肉注射进入机体，然后产生编码的蛋白质。虽然由这一过程引起的炎症可能间接起到佐剂的作用，但包裹RNA的脂质似乎也能激活炎症小体途径，促进针对编码蛋白的抗体的产生，从而直接起到佐剂作用。针对新冠病毒的RNA 疫苗编码的抗原是冠状病毒刺突蛋白，是表达于病毒膜上的刺突蛋白能够与宿主细胞受体结合以启动感染(图16.13)。该受体是表达于肺上皮细胞上的膜蛋白人血管紧张素转换酶2(ACE2)。 应 用这些疫苗是为了诱导能够结合刺突蛋白的抗体的产生，进而中和病毒刺突蛋白与细胞受体的结合，阻止进一步的细胞内感染。但这些疫苗是否能诱导有效的T 细胞介导的免疫应答还不清楚。最近针对恢复期中的新冠患者的分析表明，大多数针对新冠病毒的T 细胞表位来自刺突蛋白以外的蛋白质，如核衣壳N 蛋白或病毒产生的最大蛋白质——ORFlab。 相比于DNA 疫苗和其他常规疫苗，RNA 疫苗较为不稳定，因此从生产到使用期间需要一直储存于极低温度中，这增加了RNA 疫苗的运输成本。

FDA批准使用的疫苗佐剂	
佐剂	**疫苗**
明矾(各种铝盐)	白喉/破伤风 百日咳肺炎球菌结合疫苗
氢氧化铝	双价人乳头瘤病毒吸附疫苗 (Cervarix)
DL-a-生育酚 (维生素E)和角鲨烯	H5N1流感疫苗
角鲨烯和水乳液	流感疫苗(季节性流感疫苗)
CpG 1018(合成DNA)	肝炎疫苗(乙型肝炎)
皂荚(常绿树脂质)	重组带状疱疹疫苗 (Shingrix;老年人带状疱疹疫苗)

图16.12 FDA 批准的疫苗中使用的佐剂
佐剂不被单独批准像常规药物一样使用。确切地说，佐剂必须与特定疫苗相结合进行测试以及被批准使用。

16-10 疫苗接种途径是疫苗接种成功的重要因素

理想的疫苗接种能够在病原体入侵机体时立即诱导宿主启动防御机制。对于通过黏膜入侵的有机物病原体，刺激黏膜免疫是疫苗接种的一个重要目标。尽管存在一些方法上的缺点，大多数疫苗接种都采取注射的方式。首先，注射时会产生痛感因而不被人群广泛接受；其次，注射

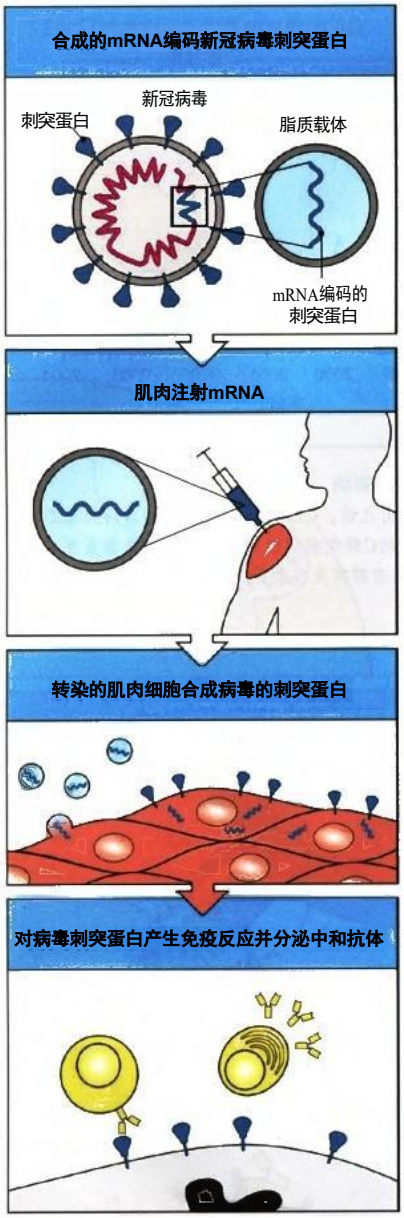


图16．13 基于RNA的疫苗正被开发用于新冠病毒感染

直到2020年，还没有基于mRNA的疫苗被批准。新冠病毒感染大流行和疫苗的紧迫性导致了至少两种针对新冠病毒刺突蛋白的RNA疫苗的设计和临床测试。在某些装置中，体外产生的mRNA被封装在基于脂质的载体中进行肌肉注射。脂质载体与肌肉细胞的融合将mRNA释放到细胞质中，在那里指导刺突蛋白的翻译，诱导免疫应答，并导致机体产生对刺突蛋白的抗体反应。

的疫苗在体内的吸收量是有限的，并且这种方式价格昂贵，需要针头、注射器和专业的操作人员。因此通过注射进行疫苗的大规模接种十分费力。此外，其在免疫学上的缺陷在于，注射接种是定向的，不能模拟大多数病原体进入机体的常规途径，因此可能并不是刺激机体产生适当免疫应答的最有效途径。

许多重要病原体可直接感染黏膜表面或通过黏膜表面进入人体，如呼吸道微生物，包括百日咳病毒、鼻病毒和流感病毒；或肠道微生物，包括霍乱弧菌、伤寒沙门菌、致肠病性大肠杆菌和志贺菌。同样地，感染沙门菌也会刺激机体产生强烈的黏膜和全身免疫应答。鼻内接种减毒的流感病毒活疫苗可诱导黏膜抗体，在控制上呼吸道感染方面比全身抗体更有效。而注射引起的全身抗体对控制下呼吸道疾病是有效的，而下呼吸道疾病是导致重症和死亡的主要原因。任何大流行性流感疫苗的核心目的都是预防下呼吸道疾病，因此这种情况下，不得不接受一些轻微的上呼吸道感染症状的存在。

脊髓灰质炎减毒活疫苗的有效性证明了经黏膜接种方法的威力。沙宾口服脊髓灰质炎疫苗由三株减毒毒株组成，具有高度的免疫原性。正如第16-5节中所述，这些疫苗菌株可以通过污染的公共游泳池或其他卫生漏洞经粪口传播实现人-人传播，就像脊髓灰质炎病毒本身一样。

16-11 百日咳杆菌疫苗接种史说明公众认识到疫苗安全性的重要性

公众对疫苗安全性的看法会影响其最终的有效性。接种百日咳疫苗对抗细菌感染引起的百日咳的历史，说明不仅开发有效疫苗是一项挑战，而且公众对非细胞结合疫苗的诉求超过了减毒活疫苗。20世纪初，百日咳导致美国约0.5%的5岁以下儿童死亡。20世纪30年代初，在法罗群岛进行的一项完整的灭活细菌疫苗试验也证明全细胞疫苗确实可以保护机体。20世纪40年代以来，美国全面推广使用与白喉和破伤风类毒素相结合的全细胞疫苗(DTaP 疫苗)，从而使百日咳每年的感染率从每10万人中200例下降到不到2例。 DTaP 疫苗的首次接种时间定为婴儿期3月龄。

全细胞百日咳疫苗会引起副作用，通常是注射部位发红、疼痛和肿胀，少数出现高烧和持续哭泣，极少数出现暂时性嗜睡、四肢乏力和反应迟钝。在20世纪70年代，由于个别接种造成不可逆脑损伤的脑炎的病例，百日咳疫苗的接种问题引起广泛关注。1972年，日本约85%的儿童接种了百日咳疫苗，仅不到300例感染百日咳，且没有死亡病例。但1975年由于日本有两名儿童在接种疫苗后死亡，因此暂时停止了DTaP疫苗的使用，后来规定在2岁而不是在3个月时首次接种第一剂疫苗。至1979年，大约有13000例百日咳感染病例和41例死亡病例。百日咳疫苗引起极少数严重脑损伤的可能性已被广泛研究，专家一致认为百日咳疫苗不是脑损伤的主要原因。毫无疑问，百日咳导致的发病率远高于疫苗的不良反应。

全细胞百日咳疫苗接种可能不安全的认识为开发更安全的百日咳疫苗提供了强大的动力。对百日咳感染的自然免疫应答诱导机体产生针对其百日咳毒素、丝状血凝素、百日咳杆菌黏附素和菌毛抗原这四种成分的抗体，使用这些纯化的抗原免疫小鼠可以使其免受百日咳的侵袭。这促使了无细胞百日咳疫苗的发展。这些疫苗都含有纯化百日咳

类毒素，是通过化学处理(如用过氧化氢或甲醛)使毒素失活，或最近通过毒素的基因工程使其失活。一些百日咳疫苗还含有丝状血凝素、黏附素和/或菌毛抗原，可以单独使用，或三种成分结合使用。研究表明，这些疫苗可能与全细胞百日咳疫苗一样有效，而且没有常见的轻微副作用。非细胞疫苗更为昂贵，因此限制了它在较贫穷国家的使用，然而人们对改善新的减毒百日咳疫苗的兴趣并未减退，当前的工作也仍在继续。

百日咳疫苗接种的历史表明：第一，疫苗必须绝对安全且无副作用；第二，公众和医学界必须认识到疫苗的安全性；第三，研究保护性免疫应答的本质，以开发出与全细胞疫苗等效且更安全的非细胞疫苗。尽管如此，公众对疫苗接种仍有顾虑。例如，对MMR 减毒活疫苗与自闭症相关的怀疑已导致英国MMR 疫苗的使用率从1995～1996年的峰值92%下降到2001～2002年的84%,尽管这种疑虑毫无根据。2002年以来，伦敦爆发了小规模的麻疹和腮腺炎疫情，凸显维持高疫苗接种率对维持群体免疫的重要性。

16-12 多肽类疫苗需要结合免疫佐剂且作用于特定的细胞和细胞组分后，才能发挥免疫保护作用

另一种疫苗策略依赖于确定刺激保护性免疫应答的T 细胞抗原表位，可以通过检测免疫原性蛋白质的重叠肽刺激保护性免疫的能力，或根据病原体基因组序列预测候选的多肽表位来实现。后者通过分析恶性疟原虫基因组序列预测潜在多肽表位的方式已经应用在疟疾的预防和治疗上。首先需要明确人类MHCI 类分子HLA-B53 与脑型疟疾耐受的关系。脑型疟疾由感染恶性疟原虫所致，是一种罕见且致死率非常高的疾病。研究表明，HLA-B53 提呈的多肽能够特异性激活细胞毒性T 细胞(CTL), 因 此HLA-B53 可能是潜在的预防脑型疟疾的多肽，并且从HLA-B53 洗脱出的9个氨基酸多肽中，第2个氨基酸通常是脯氨酸。综上，通过反向遗传学分析，从恶性疟原虫感染肝脏早期(感染诱发免疫应答的关键阶段)表达的四种蛋白质中筛选候选保护性多肽，从肝期抗原-1(liver-stage antigen-1)蛋白中发现一种能够结合HLA-B53 并被CTL 识别的多肽，这种多肽在疫苗研发中可能具有广阔的应用前景。

多肽类疫苗虽然前景广阔，但也有很多缺陷。第一，特定的多肽也许不能与所有的人类MHC 分子结合。由于人类MHC 分子具有高度多态性，需要一系列的保护性多肽覆盖大多数个体。第二，某些短肽无需经过加工即可直接与MHC 分子交叉提呈。如果抗原多肽直接作用于DC以外的其他细胞上的MHC 分子，就会诱导耐受而不是刺激免疫应答。第三，合成疫苗中携带的外源性蛋白质和多肽能够高效地被MHCII 类分子加工提呈，但是需通过特定类型的DC向MHCI 类分子交叉提呈(见第6-5节)。将多肽类疫苗导向与DC的交叉提呈能够提高疫苗的功效。

近期，多肽类疫苗有望应用于人类的临床治疗。外阴上皮内瘤(人类乳头瘤病毒感染引发的早期外阴肿瘤)的患者通过接种一种水包油乳状佐剂递送的、包被有完整的HPV-16-E6 和E7癌基因蛋白的长肽疫苗来治疗疾病。接种约100个氨基酸左右的多肽，多个候选多肽抗原表位可能被不同的MHC 亚群识别并提呈。这些多肽由于太长不能与细胞表面多肽直接发生交换，需要DC 加工处理后才能与MHCI 类分子结合。接种这种疫苗后，约1/4的受试者的症状得到完全缓解，半数患者临床反应显著提高，与体外实验中增强细胞介导免疫应答的结果一致。

16-13 疫苗接种和免疫检查点阻断或许能够有效地控制慢性感染

慢性疾病多因免疫系统无法彻底清除感染原而引发持续感染。这种感染可分为两类， 一类是存在明显的免疫应答但是免疫系统无法清除感染，另一类是由于免疫系统未能识别而引发的持续感染，几乎不存在免疫应答。

在第一类感染中，免疫应答通常也是致病的部分原因。曼氏血吸虫感染与Th2 型免疫应答相关，其临床症状为IgE的高表达、血液循环和组织中嗜酸性粒细胞显著增多，以及寄生在肝脏中的血吸虫卵引发的肝脏纤维化。其他常见的寄生虫如疟原虫和利什曼原虫，由于无法有效地被免疫系统清除而对许多患者造成损害。结核杆菌和麻风分枝杆菌能够引起细胞内的持续感染，Th1 型免疫应答有助于抑制这二者的感染，但同时也会引起肉芽肿的形成和组织坏死。

在病毒感染中，乙肝和丙肝患者通常持续表现出高病毒载量和肝损伤，进而导致肝炎或肝癌并引发个体死亡。正如我们在第13章所述，尽管HIV引发持续性免疫应答，病毒仍无法被清除。

第二类慢性感染主要是病毒感染，免疫系统无法识别感染原而无法彻底消除感染。例如，潜伏在神经组织中的2型单纯疱疹病毒主要通过性传播，并能反复引发生殖器疱疹。这种病毒无法被识别可能是由于ICP-47

蛋白可结合TAP 蛋白复合物(见第6-3节),从而抑制肽段转运至被感染细胞的内质网中，因此病毒蛋白质不能被MHCI 类分子提呈给免疫系统。在这类慢性感染中，还有一个类似的例子是生殖器疣，它是由乳头瘤病毒引起的，几乎不会引发免疫应答特别是细胞介导的免疫应答。如前所述，最近的一项临床试验表明，抗HPV-16长肽疫苗能有效地提高细胞免疫应答，从而减少或消除HPV 感染引发的癌变(见第16-12节)。这些结果表明，针对提高病原体对T 细胞免疫应答而研发的疫苗在预防感染中同样有效。

【小结】

疫苗接种是免疫学上最重大的应用成果，已经基本消除甚至根除了几种威胁人类健康的疾病。它依赖于免疫系统的特异性和可诱导性，成为迄今对免疫系统最成功的操控。但是，还有许多人类传染病仍然缺乏有效的疫苗。

最有效的疫苗是基于活的减毒微生物设计生产的，这类疫苗存在一定的风险，对于免疫抑制或缺陷的个体可能是致命的。脊髓灰质炎减毒活疫苗可以发生反向突变从而增强它们的毒力，但这些事件发生的频率正通过新的分子工程的应用降低。目前正通过发展新技术从基因水平改造并生产出减毒病原体作为疫苗，特别是在疟疾和结核病疫苗的研发上。 一些细菌疫苗的研发主要基于其微生物成分，包括其产生的毒素成分。对糖类抗原的保护性免疫应答，由于在幼童中不会引发持久的免疫应答，可以通过结合蛋白质来增强其免疫应答。基于DNA 、RNA和长多肽的疫苗已进入实验阶段，并且正在进行临床试验，例如2020年用于预防新冠病毒感染的RNA 疫苗。疫苗的免疫原性通常取决于能够直接或间接激活免疫应答启动所必需的APC 的免疫佐剂。免疫佐剂能够结合APC 上TLR 或其他传感器从而激活免疫应答。

肿瘤的免疫疗法

肿瘤是工业化国家人口死亡的主要原因之一，其他原因包括心脏病、中风及慢性呼吸道疾病等。随着传染病和心血管疾病治疗水平的提高及人均预期寿命的增加，肿瘤很可能成为这些国家最主要的致命性疾病。肿瘤是突变细胞生长失控所造成的，治疗肿瘤最主要的就是控制癌细胞的转移，即阻止癌细胞从一个部位扩散到其他不相连的部位。因此，治疗肿瘤是在不伤害患者的前提下清除所有的突变细胞。基于这一方向，肿瘤治疗的一个新进展是诱导能够将肿瘤细胞和正常细胞区分开的免疫应答，就像针对病毒或细菌的疫苗一样，产生的免疫应答只针对特定的肿瘤抗原，从而达到保护机体的目的。一个多世纪以来，人们致力于探究治疗肿瘤的免疫疗法，但在过去二十年里，肿瘤免疫疗法的显著进展在很大程度上源于抗体或细胞因子等生物制剂的应用及其对适应性免疫应答调节的应用。

16-14 通过对小鼠移植瘤的研究提示对抗肿瘤的保护性免疫应答

研究发现小鼠经化学致癌物处理或辐照后可诱发肿瘤，再加上近交系小鼠的发展，人类开展了一系列的关键实验，发现了对肿瘤的免疫应答。这些肿瘤可以在小鼠间移植用于肿瘤排斥的实验研究。如果肿瘤细胞的MHC 分子与被移植的小鼠不同，那么小鼠的免疫系统就会识别并杀死肿瘤细胞，由此培育出第一代具有MHC同源基因的小鼠。因此，为了使宿主和肿瘤的MHC 类型能匹配，必须在小鼠近交系中研究肿瘤的特异性免疫。

在小鼠中，肿瘤在被移植到同源性受体后表现出多变的生长模式，大多数肿瘤恶化性生长并最终导致宿主死亡。然而，如果向小鼠体内注入经过辐照不能生长的肿瘤细胞，小鼠机体往往处于一种保护状态，可以抵御随后注入的致命剂量的同一肿瘤的活细胞(图16.14)。这表明移植的肿瘤似乎存在免疫原性，在注入经过辐照的肿瘤细胞后可能会诱导不同程度的保护性免疫应答，以抵御随后在远端注入的活肿瘤细胞。这种保护作用在T 细胞缺乏的小鼠体内缺失，但是可以通过过继转输免疫小鼠的T 细胞而获得，由此表明这种保护效应需要T细胞介导。

这些观察结果表明，肿瘤表达的抗原可以成为肿瘤特异性T 细胞反应的靶点，从而抵抗肿瘤。这些肿瘤排斥抗原由实验诱导的小鼠肿瘤表达(通常称为肿瘤特异性移植抗原),且通常只针对单个肿瘤。因此，来自

某个肿瘤的辐照肿瘤细胞所产生的免疫通常只保护同源小鼠免受同一肿瘤的活细胞的攻击，但对不同肿瘤的活细胞的攻击则没有保护作用(图16.14)。

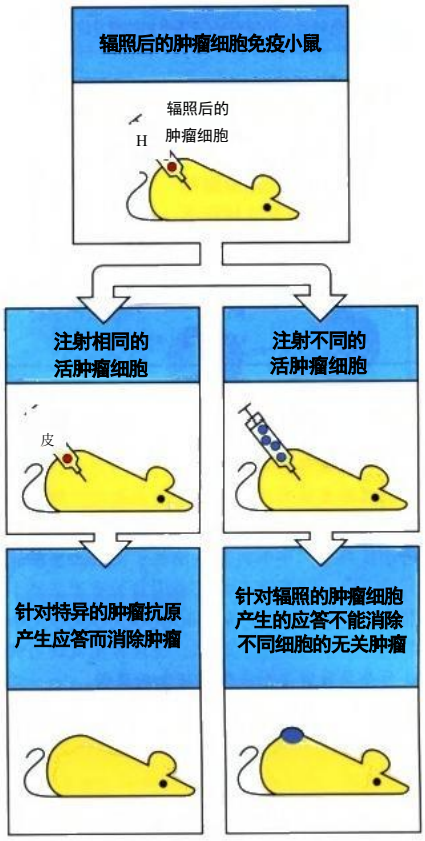


图16.14 肿瘤排斥抗原对个体肿瘤具有特异性
用辐照过的肿瘤细胞免疫小鼠后用同一肿瘤的活细胞攻击小鼠，在某些情况下，可以排斥致死剂量的肿瘤(左列)。这是对肿瘤排斥抗原的免疫应答的结果。如果用不同肿瘤的活细胞攻击免疫小鼠，则没有保护作用，小鼠死亡(右列)。

16-15 肿瘤“免疫编辑”逃避免疫监视

Paul Ehrlich因在免疫学研究中取得的成果获得1908年诺贝尔奖，他应该是首位提出利用免疫系统治疗肿瘤的人，并且提出抗体分子可以用于向肿瘤细胞传递毒素。20世纪50年代，1960年诺贝尔奖得主Frank MacFarlane Burnet和Lewis Tomas提出了“免疫监视”学说，该学说认为免疫系统能够检测并杀伤肿瘤细胞。后来，随着对免疫和肿瘤关系的认识逐渐深入，该学说已发展为肿瘤发生发展的三个阶段。许多肿瘤具有基因组不稳定的特征，不仅生长调节受到干扰，细胞分裂过程中确保基因组精准复制的过程也受到干扰。正因为如此，许多肿瘤获得可能被免疫系统识别为“外来”的蛋白质突变。此外，肿瘤可以表达NK 细胞受体的配体如NKG2D，这通常表明细胞应激或感染(图6.26)。由于这些原因，早期肿瘤可能被固有免疫细胞(如NK 细胞)和对“新抗原”或新表位(由突变产生的抗原)起反应的T 细胞识别。首先是“清除阶段”，免疫系统识别并清除潜在的肿瘤细胞(图16.15)，这种现象之前被称为免疫监视。如果清除没有完全成功，则进入“平衡阶段”，其间肿瘤细胞经历变化或突变来逃避免疫系统的“追杀”。免疫系统施加的选择性压力影响了这些新肿瘤细胞中哪些可以存活，哪些将被消灭。在平衡阶段，肿瘤通过“免疫编辑”来塑造存活的肿瘤细胞的特性。在最后的“逃逸阶段”，肿瘤细胞已获得逃逸免疫监视的能力及不失控的增殖能力，从而被临床检测到。

在特定基因缺失或抗体阻断以去除固有和适应性免疫特定成分的小鼠中的成瘤实验证明，免疫监视影响到某些类型肿瘤细胞的发育。例如，穿孔素基因表达缺失的小鼠，NK 细胞和细胞毒性CD8 T细胞不能

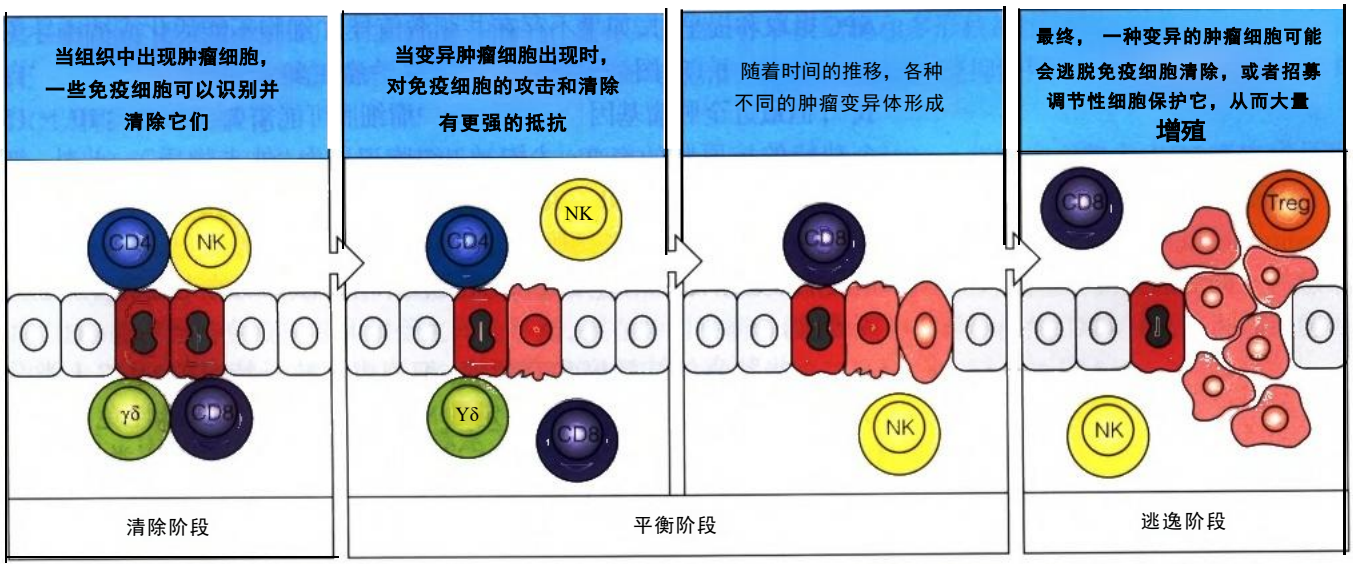


图16.15 通过免疫监视控制恶性肿瘤细胞
某些类型的肿瘤细胞能被多种免疫细胞识别，并被消灭(左图)。如果肿瘤细胞没有被完全清除，就会发生变异体，最终免疫逃逸并增殖形成肿瘤。

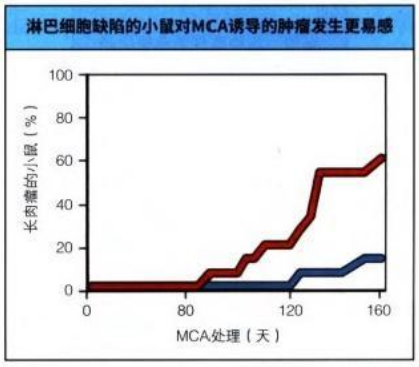


图16.16 淋巴细胞的免疫监视减少MCA诱导的肿瘤形成

免疫监视预防肿瘤的想法是相当古老的，但这一过程的直接实验证据是相对较新的。这项研究依赖于淋巴细胞或特异性免疫信号通路缺陷的小鼠品系。图示的实验比较了在Rag2基因缺失的小鼠（红线）与具有相同遗传背景的野生型小鼠（蓝线）中致癌物甲基胆蒽(MCA)诱导后纤维肉瘤的发展速度。适应性免疫缺陷被认为是导致肿瘤形成频率增加的原因。

正常发挥杀伤效应（见第9-22节），患淋巴瘤的概率就会上升。此外，RAG2蛋白是T细胞和B细胞发育所必需的，而化学致癌物甲基胆蒽(methylcholanthrene,MCA)在缺乏RAG2蛋白的小鼠中诱发纤维肉瘤的频率更高（图16.16）。STAT1是IFN-γ和IFN-a/β受体的转录因子，在缺乏RAG2和STAT1的小鼠中，MCA诱导的肿瘤频率进一步增加。小鼠T细胞缺乏γδ受体会表现出对局部致癌物诱发的皮肤癌的易感性，表明上皮内γδT细胞（见第6-20节）在监视和杀伤异常上皮细胞方面发挥重要作用。对免疫系统各种效应细胞的研究表明，γδT细胞是IFN-γ的主要来源，这可能解释了它们在清除癌细胞中的重要性。

根据免疫编辑假说，在平衡阶段通过变异而存活的肿瘤细胞，能够逃避免疫系统的清除。对于免疫能力正常的个体，免疫应答的平衡期能够不断清除肿瘤细胞，延缓肿瘤生长；而免疫系统受损的个体无法清除肿瘤细胞，平衡阶段很快会转为免疫逃逸阶段。器官移植受者患癌的临床案例证实了免疫平衡状态的存在。一项研究报告显示，两名接受同一供体肾脏移植的患者，在移植1～2年后都患上了黑色素瘤，该肾脏供体曾在死亡前16年罹患黑色素瘤并治疗成功。据推测，黑色素瘤细胞很容易扩散到其他器官，在移植时已经扩散到了供体肾脏，但处于与免疫系统的平衡期。此案例表明黑色素瘤细胞没有完全被供体的免疫系统杀死，只是被简单地控制住了。为了抑制移植的排斥反应，器官移植的受体通常处于免疫抑制的状态，所以黑色素瘤细胞从平衡状态中得到释放，开始迅速分裂并扩散到身体的其他部位。

另外一种可导致肿瘤发生的免疫抑制状态是移植后淋巴细胞增殖性疾病(post-transplantation lymphoproliferativedisorder,PTLD),这是一种实体器官移植后由于免疫功能受到抑制而发生的疾病，大多与EB病毒感染相关。供者器官组织来源的EB病毒导致受者体内B细胞大量增殖，并在增殖过程中发生突变、恶化。在这种情况下，抗病毒免疫功能是肿瘤免疫监视的一种形式，能消除引起B细胞转化的EB病毒。

如图16.17所示，肿瘤可以通过各种方式避免引起免疫应答以及逃避免疫应答。自发性肿瘤缺乏能产生新的引起T细胞免疫应答的肿瘤特异性抗原的突变（图16.17，图1），甚至当肿瘤特异性新抗原表达并被APC摄取和提呈时，如果不存在共刺激信号，T细胞不能活化或被诱导免疫耐受（图16.17，图2）。尚不明确这种肿瘤在多长时间内会被视为“自我”，但最近全肿瘤基因组测序揭示肿瘤细胞可能需要产生多达10～15个独特的抗原肽的突变，才能被T细胞识别为“外来物质”。此外，细胞类型转化通常与NKG2D的配体MHC Ib蛋白（如ULNP、MIC-A和MIC-B）表达相关，NK细胞通过MHC Ib蛋白识别肿瘤（见第6-17节）。但是癌细胞有遗传不稳定性，因此免疫系统无法识别的克隆就会发生免疫逃逸。

一些肿瘤如结肠癌和宫颈癌，细胞表面缺乏特定的MHC I类分子，这可能是因为T细胞对特定的MHCI类分子的特异性免疫筛选（图16.17，图3）。在实验研究中，当肿瘤失去所有的MHCI类分子时，尽管可能仍对NK细胞易感，但不会被细胞毒性T细胞识别（图16.18）。只丢失个别MHCI类分子的肿瘤或许能够避免被特异性细胞毒性CD8T细胞识别，并且仍然保持对NK细胞的抗性，因此获得了在体内的选择优势。

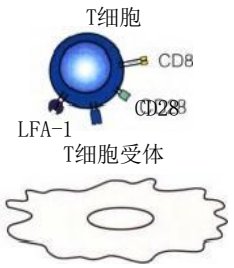
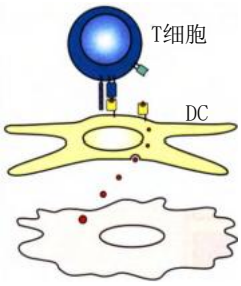
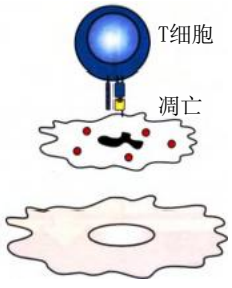
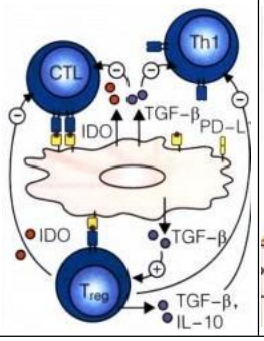
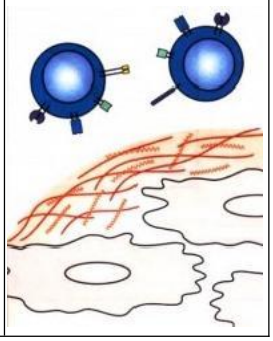
<table>
<tr><th colspan="5">肿瘤逃避免疫识别的机制</th></tr>
<tr><th>低免疫原性</th><th>肿瘤被误认为自身抗原</th><th>抗原调控</th><th>肿瘤诱导的免疫抑制</th><th>肿瘤诱导的特权区域</th></tr>
<tr><td>无抗原肽：MHC配体
无黏附分子
无共刺激分子</td><td>肿瘤抗原在没有共刺激的情况下被抗原提呈细胞吸收并呈现，使T细胞耐受</td><td>T细胞能清除表达免疫原性抗原的肿瘤，但不能消除已经失去这种抗原的肿瘤</td><td>肿瘤细胞产生的因子(如TGF-β、IL-10、IDO)直接抑制T细胞。
肿瘤细胞表达PD-L1</td><td>肿瘤细胞分泌的因子形成针对免疫系统的物理屏障</td></tr>
<tr><td> 
</td><td> 
</td><td> 
</td><td> 
</td><td>  </td></tr>
</table>

图16.17　肿瘤通过多种方式逃避免疫识别

图1:肿瘤具有较低的免疫原性。肿瘤缺乏可以被T细胞识别的免疫原，也可能缺失一个或多个MHC分子，或者表达抑制性分子如PD-L1来抑制工细胞功能。

图2:肿瘤特异性抗原在没有共刺激分子的情况下被树突状细胞(DC)　交叉提呈，从而诱导T细胞产生耐受。

图3:肿瘤最初表达可以激活免疫应答的抗原，但是很快被清除。肿瘤的遗传不稳定性使抗原发生变异，这是平衡阶段的一部分，在此期间，缺乏免疫原性的肿瘤细胞大量扩增。

图4:肿瘤产生一些分子，如TGF-B、L-10、IDO　或PD-L1，　这些分子能够直接抑制免疫应答或者招募Treg细胞分泌免疫抑制性细胞因子。

图5:肿瘤细胞分泌一些分子如胶原蛋白，这些分子在肿瘤周围形成物理屏障，从而抑制淋巴细胞进入肿瘤。

肿瘤形成具有免疫抑制作用的微环境，以此逃避机体免疫系统的攻击(图16.17,图4)。多数肿瘤会产生具有免疫抑制功能的细胞因子。 TGF-β最初自肿瘤的培养液上清鉴定出来的，它通过抑制炎症性T细胞应答和细胞免疫来调控肿瘤的发展。TGF-β 能诱导外周Treg(pTreg;　见第9-15节)细胞发育，在很多肿瘤中均可发现能够特异性识别肿瘤抗原的Treg细胞。在小鼠模型中，清除Treg细胞可增强小鼠对肿瘤的抵抗力，而移植到Treg细胞缺陷受体鼠后癌细胞则会迅速大量增殖。

肿瘤的微环境还包括某些髓系细胞群，统称为髓系抑制细胞(myeloid-derived　suppressor　cell,MDSC),这些细胞能够抑制肿瘤中的T细胞活化。MDSC具有异质性，有单核细胞和多形核细胞，目前无法完全界定其特征。不同组织来源的肿瘤，如黑色素瘤、卵巢癌和B细胞淋巴瘤能够产生免疫抑制细胞因子IL-10,　通过减少DC以抑制T细胞活化。

肿瘤细胞表面蛋白能够直接抑制机体免疫应答(图16.17,图4)。例如，一些肿瘤细胞表达B7家族成员程序性死亡配体(programmed　death　ligand-1,PD-L1),该配体是活化T细胞表达的抑制性受体PD-1 的配体(见第7-25节)。此外，肿瘤能够产生活性蛋白酶来抑制局部免疫应答。吲哚胺2,3-双加氧酶(indoleamine　2,3-dioxygenase,IDO)能够分解代谢必需氨基酸色氨酸，产生具有免疫抑制功能的代谢产物犬尿氨酸。在感染期，IDO能够维持免疫应答和耐受之间的平衡，但在肿瘤平衡阶段，肿瘤中可诱导产生IDO。最后，肿瘤细胞可以产生诸如胶原蛋白之类的物质，形成物理屏障来阻隔与免疫细胞的浸润(见图16.17,图5)。

16-16　T细胞识别肿瘤抗原奠定了肿瘤免疫治疗的基础

肿瘤抗原可分为以下几种类型(图16.19)。第一类为MHC分子提呈的肿瘤源性抗原肽。这种类型的一些多肽也会被正常组织细胞提呈，成为肿瘤特异性T细胞应答的靶标。例如，进行免疫疗法的黑色素瘤患者会出现白癜风——一种破坏健康皮肤的色素细胞自身免疫病。这种类型的另一些多肽是由基因突变或重排导致的特异性氨基酸残基形成的肿瘤特异性抗原。抗原特定蛋白质基因的点突变可能改变其被T细胞识别的表位，

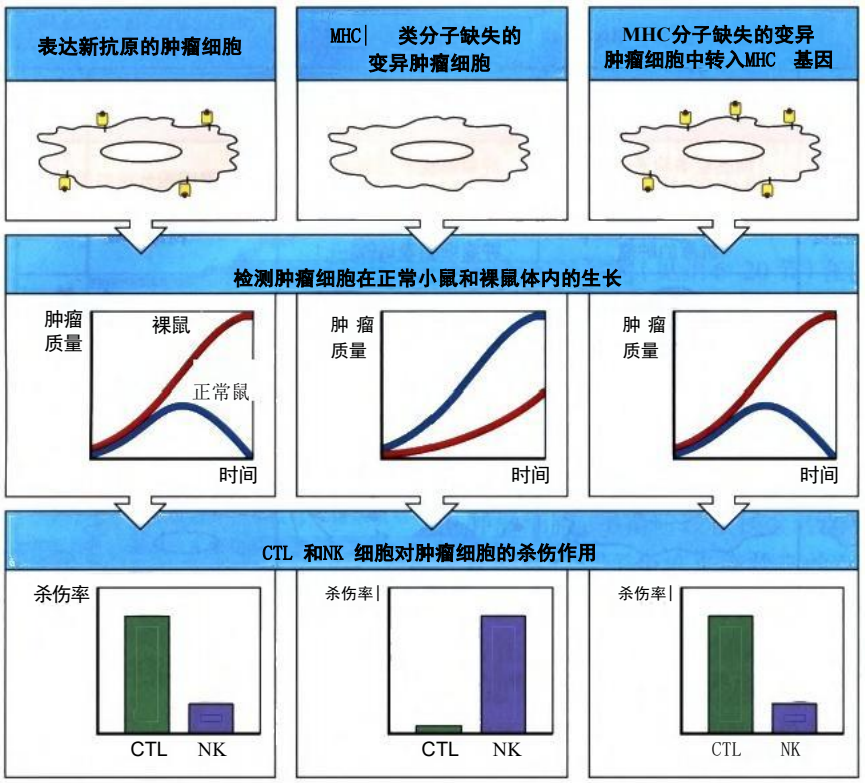


图16.18 通过不表达MHC Ⅰ类分子逃避免疫监视的肿瘤细胞，更容易被NK细胞杀死
肿瘤的消退主要是由于细胞毒性T细胞(CTL)的作用，CTL能够识别结合于细胞表面MHCI类分子的新抗原肽(左列)。NK细胞有抑制性受体，可以与MHCI类分子结合，因此，尽管肿瘤变异体表达低水平的MHCI类分子对CD8 CTL不敏感，但对NK细胞变得敏感(中列)。裸鼠没有T细胞，但是它们体内有高于正常水平的NK细胞，NK细胞敏感的肿瘤在裸鼠中不如在正常小鼠体内长得好。转染MHCI类基因可以恢复肿瘤细胞对NK细胞的抗性和对CD8 T细胞的敏感性(右列)。

这些表位肽与MHCI类分子结合或使一些突变多肽与MHCI类分子重新结合。这类抗原通常称为新抗原或新表位，它们使正常蛋白质呈现新免疫原性，可能引起T细胞对肿瘤产生新的应答。在淋巴细胞来源的单克隆B细胞和T细胞肿瘤中，有一类特殊的肿瘤特异性抗原，即克隆表达的特异性重组抗原受体。然而，并非所有突变多肽都能够被正确加工或者与MHC分子结合以保证它们能刺激机体产生有效的应答。

第二类是肿瘤-睾丸抗原。这类抗原通常是由仅在睾丸中表达的基因编码而形成的蛋白质。雄性生殖细胞通常不表达MHC分子，因此来自这些蛋白质的肽段不会被提呈给T细胞。肿瘤细胞中存在多种表达异常的基因，包括编码肿瘤-睾丸抗原的基因，如黑色素瘤相关抗原(melanoma-associated antigen,MAGE;图16.19)。当这些基因被肿瘤细胞诱导表达时，来源于“生殖细胞”的肽段可通过MHCI类分子提呈给T细胞。因此，这些蛋白质具有肿瘤特异性抗原特性。最具免疫学特征的代表性肿瘤抗原是NY-ESO-1（纽约食管鳞状细胞癌-1)，具有高度免疫原性并在包括黑色素瘤在内的多种人类肿瘤中表达。

第三类是仅在特定类型组织中表达的基因所编码的“分化抗原”。例如，在黑色素细胞和黑色素瘤细胞中表达的分化抗原，包括黑色素生成途径中的几种蛋白质和在B细胞中表达的CD19抗原。第四类是在肿瘤细胞中表达量更高的抗原，如HER-2/neu（也称为c-Erb-2)，这是一种与表皮生长因子受体同源的受体酪氨酸激酶。HER-2/neu在包括乳腺癌和卵巢癌的多种腺癌中高表达，并与临床预后不良相关。CD8T细胞能浸润那些高表达HER-2/neu的实体瘤，但不能在体内破坏这些肿瘤。第五类肿瘤抗原由蛋白质翻译后修饰异常的分子组成，如低糖基化的黏蛋白MUC-1，在乳腺癌和胰腺癌等多种肿瘤中表达。第六类是基因转录的mRNA保留一个或多个内含子所产生的异常蛋白组成，这种情况常发生在黑色素瘤中。第七类肿瘤抗原由病毒原癌基因编码的蛋白质构成。这些肿瘤病毒蛋白质在促癌过程中起关键作用，并且由于此类抗原是外源性的，可引起T细胞反应，如在宫颈癌中表达的人乳头瘤病毒16型蛋白E6和E7(见第16-20节)。

在黑色素瘤中，辐照后的肿瘤细胞与自体淋巴细胞共培养时会出现肿瘤特异性抗原，这种方法称为混合淋巴细胞-肿瘤细胞培养。在这个体系中，细胞毒性T细胞能识别黑色素瘤肽段并杀死具有相关肿瘤特异性抗原的肿瘤细胞。研究表明，黑色素瘤携带至少五种能被细胞毒性T细胞识别的不同的抗原。但是在体内实验中，细胞毒性T细胞对黑色素瘤的抗原反应较弱，可能是由于免疫应答启动不足及作用不强，或是下游存在抑制机

图16.19 肿瘤抗原是指选择性地表达于人类肿瘤的蛋白质

图中列出的分子代表了各种类别的肿瘤排斥抗原。对于表面免疫球蛋白(Ig)，“独特型”是指淋巴瘤细胞表达的特定抗体克隆的独特蛋白质结构。这些分子已被证明能够被图中列举出的肿瘤类型患者的细胞毒性T细胞识别。

潜在的肿瘤抗原具有多种来源			
抗原种类	**抗原**	**抗原的性质**	**肿瘤类型**
肿瘤特异性突变癌基因或者抑癌基因	CDK4	细胞循环调节器	黑色素瘤
	β-连环蛋白	信号转导通路中心	黑色素瘤
	caspase 8	凋亡调节蛋白	鳞状细胞癌
	表面免疫球蛋白/独特型	B细胞克隆中基因重组后的特异性抗体	淋巴瘤
癌-睾丸抗原	MAGE-1 MAGE-3 NY-ESO-1	正常睾丸蛋白	黑色素瘤 乳腺癌 胶质瘤
分化	酪氨酸酶	黑色素合成途径中的酶	黑色素瘤
异常基因表达	HER-2/neu	受体酪氨酸激酶	乳腺癌 卵巢癌
	WT1	转录因子	白血病
异常的翻译后修饰	MUC-1	低糖基化黏蛋白	乳腺癌 胰腺癌
异常的转录后修饰	NA17	保留mRNA的内含子	黑色素瘤
癌病毒蛋白	HPV16型，E6和E7蛋白	病毒转化基因产物	宫颈癌

制。黑色素瘤特异性T 细胞可以从外周血、淋巴结或从肿瘤浸润淋巴细胞中分离出来并在体外培养。这些T 细胞不识别原癌基因或抑癌基因的产物，而主要可以识别其他突变基因的蛋白质产物抗原或者定位在肿瘤细胞上的表达水平可以被T 细胞监测到的正常基因编码的蛋白质。肿瘤-睾丸抗原，如上文讨论的黑色素瘤MAGE等，可能是在肿瘤发生过程中重新表达的早期发育抗原。然而只有少数黑色素瘤患者对MAGE产生T 细胞应答，表明在大多数情况下，这些抗原不表达或者不具有免疫原性。

最常见的黑色素瘤抗原是黑色素细胞系特异性分化抗原，来源于酪氨酸激酶或是其他三种蛋白质的肽——gp100、MART1和gp75。这些抗原的过度表达可能导致特异性抗原肽：MHC复合物的大量生成，使其具有免疫原性。虽然肿瘤抗原通常为MHCI 类分子复合肽，但酪氨酸酶也已被证明能激活某些黑色素瘤患者的CD4T 细胞免疫应答，可被表达MHCII 类分子的细胞摄取并提呈。CD8 T和CD4T 细胞在调控肿瘤免疫应答中都发挥重要作用。CD8 T细胞可以直接杀死肿瘤细胞，而CD4 T细胞通过帮助APC(通常是DC) 充分活化来促进CD8毒性T 细胞的活化。CD4T 细胞也可以通过它们分泌的细胞因子如TNF-α 杀死肿瘤细胞。

其他潜在的肿瘤抗原还包括突变的原癌基因或肿瘤抑制因子(如Ras 和p53) 以及融合蛋白。例如，慢性粒细胞白血病(CML) 中由染色体易位t(9;22) 产生的Bcr-Abl 酪氨酸激酶，Bcr-Abl 融合后产生的肽段可被CML细胞上的HLAI 类分子HLA-A0301 识别并结合。这种多肽可被“反向免疫遗传学”检测到，将内源多肽从MHC结合槽中洗脱出来并通过高灵敏度的质谱测定其序列。该技术已从其他肿瘤抗原(如黑色素瘤的MART1和gp100肿瘤抗原)以及用于传染病疫苗的候选多肽序列中确定了HLA结合肽。

Bcr-Abl 融合多肽特异性T 细胞可以通过被抗原特异性T 细胞受体的特异性配体HLA-A0301 的四聚体在CML患者的外周血中检测到。肿瘤抗原特异性的细胞毒性T 淋巴细胞可以通过原癌基因蛋白的突变或融合部分的片段在体外进行分离，分离得到的T 细胞可识别和杀死肿瘤细胞。

骨髓移植治疗CML 后，供体来源的成熟淋巴细胞输注到患者体内有利于进一步消除残余肿瘤，这种技术被称为供者淋巴细胞输注(donor lymphocyte infusion,DLI)。目前还不清楚由这种治疗方法引起的临床反应在多大程度上是由移植物抗宿主效应造成的，此效应是指供体淋巴细胞对白血病细胞上表达的常见同种异体抗原作出的反应(见第15-25节)，也不清楚产生特定的抗白血病反应是否重要。令人鼓舞的是，目前可以体外分离介导移植物抗宿主效应或移植物抗白血病效应的T细胞。使用供体细胞对抗白血病特异性肽为白血病治疗效果提供了希望，同时移植风险也降到了最低。

16-17 检查点阻断增强肿瘤免疫应答

利用免疫系统治疗肿瘤的各种方法已经被尝试过。一些研究旨在通过诱导共刺激分子在肿瘤细胞上的表达，增强肿瘤本身免疫原性从而利用这些细胞激活肿瘤特异性初始T 细胞。类似地，编码细胞因子的基因，如粒细胞-巨噬细胞集落刺激因子(GM-CSF) 也被转染入肿瘤细胞，试图诱导肿瘤周围的单核细胞分化为成熟DC。一旦这些细胞分化并从肿瘤中捕获抗原，它们将迁移到局部淋巴结并激活肿瘤特异性T细胞。但基于这些方法的治疗手段尚未获批。

肿瘤免疫治疗的另一种方法是阻断调节淋巴细胞的正常抑制信号，称为检查点阻断。免疫应答是由几个阳性和阴性免疫检查点控制的。 T 细胞的阳性检查点由共刺激受体(如CD28) 和TNF 受体超家族成员(如CD27 和4-1BB) 调控，这些活化性受体通过抗原提呈细胞(如DC) 表达的配体结合而受到刺激。阴性免疫检查点由抑制性受体如CTLA-4 和PD-1 提供。CTLA-4 通过与DC 上的B7 分子结合并传递负向调节信号，为潜在的自身反应性T 细胞提供了一个关键的检查点，这种负向调节信号被其他信号分子抑制后T 细胞才能被重新激活。利用抗体阻断CTLA-4 可能降低T细胞活化的阈值。一些证据还表明，抗CTLA-4 抗体可能通过消除表面高水平表达CTLA-4 的调节性T 细胞来增强免疫应答。无论哪种机制，缺失这个检查点会导致通常受到抑制的自身反应性T 细胞变为激活状态，正如在CTLA-4 缺陷型小鼠身上可以看到多组织自身免疫应答的发生。

基于检查点阻断的CTLA-4 抑制剂易普利姆玛(Ipilimumab) 可以有效治疗转移性黑色素瘤，并于2015年获得FDA 批准。接受易普利姆玛治疗的转移性黑色素瘤患者体内识别NY-ESO-1 (一种由黑色素瘤表达的睾丸癌抗原)的T 细胞数量和活性增加。总的来说，仅约15%的患者对易普利姆玛产生应答，但在这些患者中该药能发挥长效缓解效果。该药的副作用是增加了患者自身免疫炎症的风险，这与CTLA-4 在维持自身反应性T 细胞耐受的作用一致。

另一个检查点涉及抑制性受体PD-1 及其配体PD-L1 、PD-L2(图16. 20)。PD-L1 在多种人类肿瘤中广泛表达；在肾癌中，PD-L1 的表达与预后不良有关。在小鼠中，将编码PD-L1 的基因转染到肿瘤细胞会促进

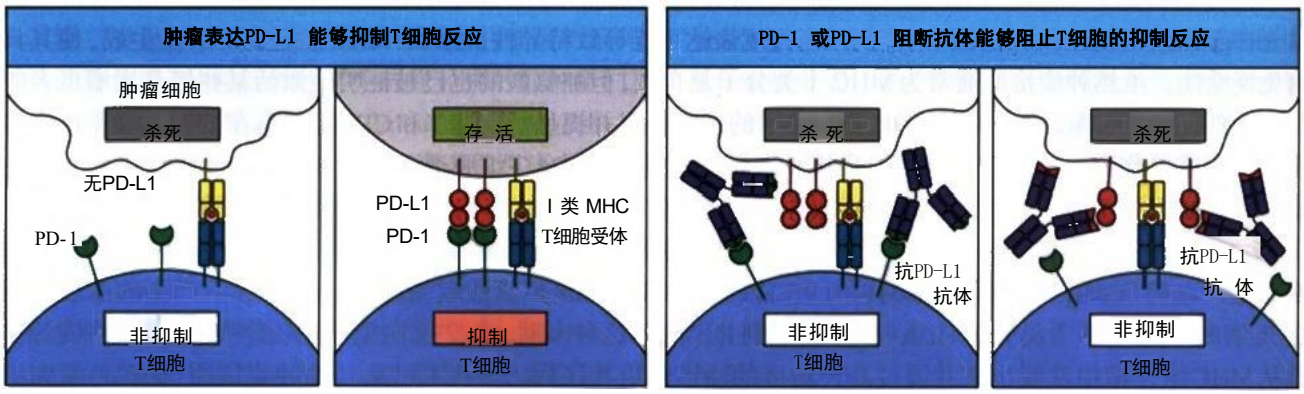


图16. 20 检查点阻断增强T细胞对表达相应抑制性配体的肿瘤杀伤作用
有些肿瘤表达PD-1 的配体，如PD-L1 或PD-L2。
左图：T细胞对没有PD-1 配体的肿瘤反应时，不会遇到来自PD-1 的抑制信号，在识别肿瘤特异性抗原时可能会传递细胞毒作用。相反，表达PD-1配体的肿瘤可以抑制T 细胞并免受细胞毒性的保护。
右图：对于表达PD-1 配体的肿瘤，检查点阻断可以通过针对PD-1 或针对配体PD-L1 的拮抗抗体来实现。

肿瘤在体内的生长并且降低其对细胞毒性T 细胞的敏感性，PD-L1 抗体使用则逆转了这些效应。在人类中，已显示抗PD-1 抗体派姆单抗(pembrolizumab) 对30%接受过治疗的黑素瘤患者有效。派姆单抗已被FDA 批准用于治疗几种类型的肿瘤，包括黑色素瘤、一种特殊的肺癌、某些头颈部鳞状细胞癌以及其他肿瘤，通常与其他类型的治疗联合使用，并且适应症还在继续扩大。另一种抗PD-1 抗体纳武单抗(nivolumab) 也被批准用于治疗转移性黑色素瘤，并正在考虑用于治疗霍奇金淋巴瘤。由于PD-1 是一种抑制性受体，因此在这种治疗中使用的抗体只阻断PD-1 与其配体的相互作用，而不会触发T 细胞中的PD-1 信号，最重要的是抑制而不是激活它们的反应。使用PD-L1 抗体的检查点阻断已被FDA 批准用于各种适应证。 PD-L1 抗体阿替利珠单抗(atezolizumab) 于2015年被批准用于治疗对先前化疗无效的转移性尿路上皮癌，PD-L1 抗体阿维鲁单抗(avelumab) 被批准用于治疗侵袭性神经内分泌皮肤癌默克尔细胞癌。

检查点阻断依赖于患者自身免疫系统激活抵抗肿瘤的发生，其效果不会立即显现。开始治疗和临床反应之间的延迟对评估该疗法的临床反应提出了挑战。临床反应评估的规则先前是基于化疗药物或放疗的直接作用效果，而检查点阻断需要更多时间逆转免疫抑制，以此来激活肿瘤特异性T 细胞，然后在肿瘤内发挥其作用。一旦考虑到这些问题，就有可能设计临床试验，记录检查点阻断与传统抗癌疗法联合使用的效果。 James P.Allison 和Tasuku Honjo因对发现检查点阻断的贡献获得了2018年诺贝尔生理学或医学奖。检查点阻断是一个极其活跃的转化研究领域，临床前景也在持续快速变化。

16-18 表达嵌合抗原受体的T 细胞可有效治疗某些白血病

过继性T 细胞治疗是在体外将肿瘤特异性的T 细胞大量扩增，并将其注入患者体内的一种间接体内疗法。体外扩增细胞的方法有许多种，如用IL-2、CD3 抗体和提供共刺激信号的同种异体抗原提呈细胞等方法培养细胞。在治疗前对患者进行免疫抑制并系统性注射IL-2 会使过继性T 细胞治疗更加有效。另一种引起广泛兴趣的方法是，将患者的肿瘤特异性TCR 基因通过逆转录病毒载体导入患者的T 细胞内并在体外大量扩增T 细胞，然后将其重新注入患者体内。这种方法可诱导T 细胞形成记忆T 细胞，进而发挥长效作用，而且细胞来源于患者，因此不需要考虑组织相容性的问题。

另一种过继免疫疗法也使用病毒载体将基因导入患者的T 细胞，但涉及表达一种新型受体，称为嵌合抗原受体(chimeric antigen receptor,CAR)。正如我们在第7-27节中所介绍的，CAR 是一种融合受体，其为胞外抗原特异性结构域与细胞内结构域融合，为活化和共刺激提供信号。这些受体通过慢病毒或逆转录病毒载体被稳定地导入T 细胞，从而产生CARL T细胞。与传统的过继T 细胞免疫疗法不同的是，导入CAR 的 T 细胞可以通过抗体(或其他受体)精准识别不同的信号分子，而不是只识别MHC 复合物。靶向B 细胞抗原CD19 作为肿瘤排斥性抗原的CAR T细胞已用于治疗急性淋巴细胞白血病(acute lymphocytic leukemia,ALL;图6. 21)。这种CAR T细胞胞外区域含有识别人抗原CD19 的抗体，胞内区域含有T 细胞受体CD3 复合物ζ链(见第7章)中的3个免疫受体酪氨酸激活基序和来源于的4-1BB的共刺激区域(TNF 受体超家族一员)。CART-19 细胞经体外扩增后注入患者体内进行治疗。相关案例结果表明表达CART-19 (图16. 21)的CD8 T细胞能有效缓解许多ALL 患者的临床症状。这种方法也有副作用，因为正常B 细胞也被同时清除了，患者后续需要联合静脉注射免疫球蛋白(IVIG) 治疗。这种细胞疗法是“个性化医疗”的一个例子，因为它需要修改每个患者的T 细胞，这些扩增的T 细胞只被输入原先个体。这种治疗方法于2017年获得FDA 批准，商品名为Kymriah, 用于特定治疗某些成人复发或常规治疗难以治疗的弥漫性大B 细胞淋巴瘤。

16-19 抗肿瘤抗原的单克隆抗体能单独或与毒素联合控制肿瘤生长

肿瘤特异性抗原必须在肿瘤细胞表面表达，这样单克隆抗体才能将细胞毒性细胞、毒素或放射性核素特异性地靶向肿瘤细胞(图16. 22)。图16. 23显示了一些临床试验中具有靶向性的细胞表面分子，其中一些治疗方法已获得审批。单克隆抗体曲妥珠单抗(赫赛汀，Herceptin) 于1998年被批准用于治疗人表皮生长因子受体2(也称为HER-2/neu) 阳性的乳腺癌。研究表明有1/4的乳腺癌患者高表达该受体并且预后不良。赫赛汀通过拮抗天然配体与HER-2/neu 受体的结合以及下调受体表达水平发挥治疗作用，与常规化学疗法联合使用可以增强疗效。小鼠实验表明，曲妥珠单抗的一些抗肿瘤作用也可能涉及抗体依赖性细胞介导的细胞毒作用(ADCC) 或抗肿瘤T 细胞反应。在抗非霍奇金B 细胞淋巴瘤治疗中取得显著疗效的单克隆抗体是CD20 抗体利

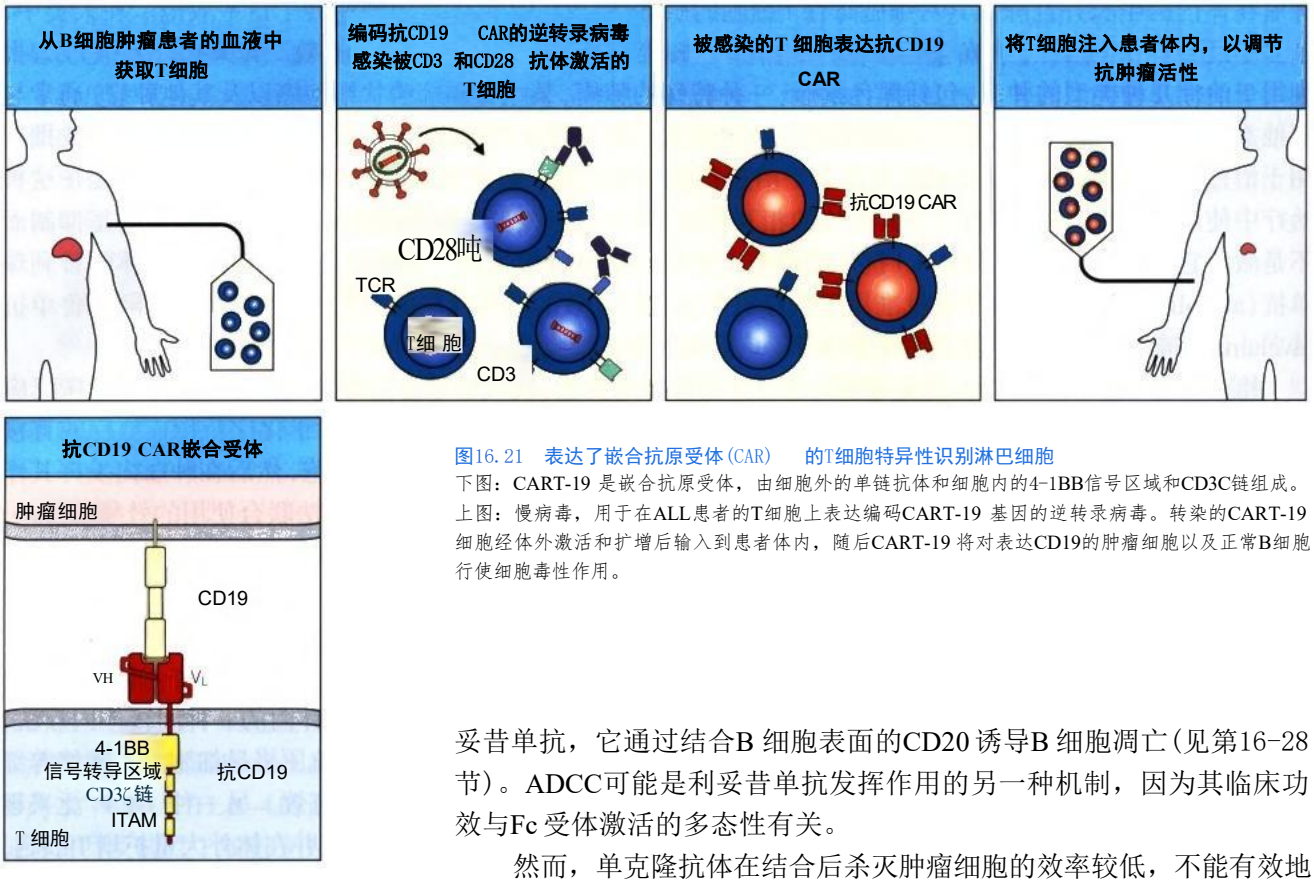


图16.21 表达了嵌合抗原受体(CAR) 的T细胞特异性识别淋巴细胞
下图：CART-19 是嵌合抗原受体，由细胞外的单链抗体和细胞内的4-1BB信号区域和CD3C链组成。上图：慢病毒，用于在ALL患者的T细胞上表达编码CART-19 基因的逆转录病毒。转染的CART-19细胞经体外激活和扩增后输入到患者体内，随后CART-19 将对表达CD19的肿瘤细胞以及正常B细胞行使细胞毒性作用。

妥昔单抗，它通过结合B 细胞表面的CD20 诱导B 细胞凋亡(见第16-28节)。ADCC可能是利妥昔单抗发挥作用的另一种机制，因为其临床功效与Fc 受体激活的多态性有关。

然而，单克隆抗体在结合后杀灭肿瘤细胞的效率较低，不能有效地渗透到肿瘤中，并且可能被大量的可溶性抗原灭活。通过将抗体与毒素偶联，产生称为免疫毒素的药物，可以有效提高对肿瘤细胞的杀伤效率(图16.22)：两种常用的毒素是蓖麻毒蛋白A 链和假单胞菌毒素。免疫毒素中的抗体分子必须能够被细胞内吞，在内吞部位毒素与抗体分裂后释放毒素链，从而浸润并杀死细胞。毒素与天然抗体偶联在肿瘤治疗中

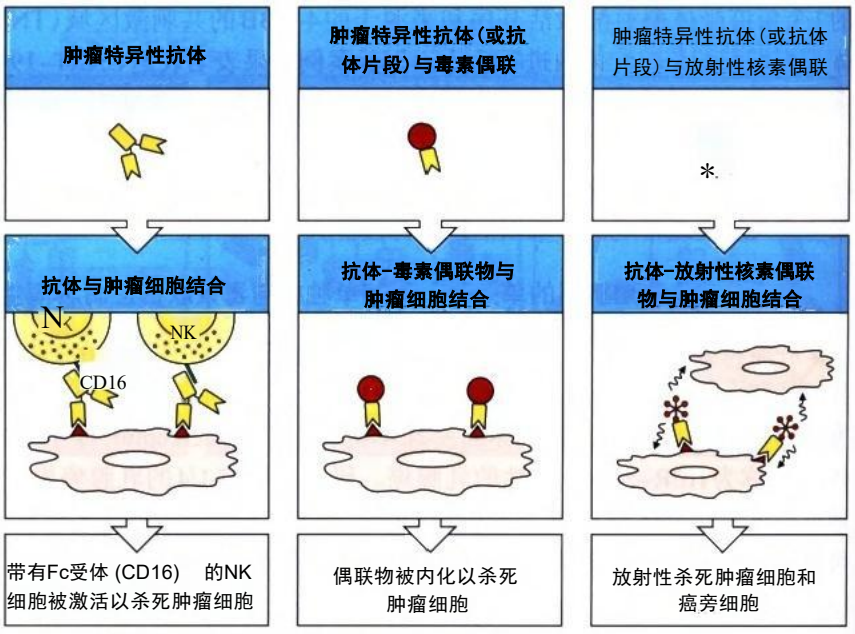


图16.22 用于消除肿瘤的识别肿瘤特异性抗原的单克隆抗体
同种型的肿瘤特异性抗体可以通过招募Fc 受体激活的NK细胞来裂解肿瘤细胞(左图)。另外一种策略是将抗体和强效毒素偶联（ 中图)。当抗体与肿瘤细胞结合并被细胞内吞，抗体将释放毒素并杀死肿瘤细胞。如果抗体与放射性核素偶联(右图)，抗体与肿瘤细胞结合后将提供足够的辐射剂量，杀死肿瘤细胞。不过，不与抗体结合的癌旁细胞也会被射线杀死。抗体片段已开始取代与毒素和放射性核素偶联的全部抗体。

图16.23 临床治疗中作为单克隆抗体靶点的肿瘤抗原
CEA, 癌胚抗原。独特型，淋巴瘤表达的特异性抗体结构。

肿瘤组织来源	抗原类型	抗原	肿瘤类型
淋巴瘤/白血病	分化抗原	CD5 独特型 CD52	T细胞淋巴瘤 B细胞淋巴瘤 T/B细胞淋巴瘤/白血病
	B细胞信号受体	CD20	非霍奇金B细胞淋巴瘤
实体瘤	细胞表面抗原 糖蛋白 糖类	CEA,黏蛋白-1 Lewisy CA-125	上皮肿瘤(包括乳腺癌，结肠癌，肺癌) 上皮肿瘤 卵巢癌
	生长因子受体	表皮生长因子受体 HER-2/neu IL-2受体 血管内皮生长因子	肺癌，乳腺癌，头颈癌，乳腺癌，卵巢癌 T/B细胞淋巴癌 结肠癌，肺癌，前列腺癌，乳腺癌
	细胞外基质抗原	FAP- α 生腱蛋白 金属蛋白酶	上皮肿瘤 胶质母细胞瘤 上皮肿瘤

取得的疗效有限。但抗体分子可以被设计成只包含抗体可变区或片段(Fv) 的单链，同时保留与抗原结合的能力，这种单链Fv 分子可能在免疫毒素的构建中更有潜力。在一项免疫毒素治疗的成功案例中，融合的假单胞菌毒素片段[鲁磨西替，moxetumomab pasudotox-tdfk(Lumoxiti)]与重组Fv 抗CD22 抗体显著缓解了2/3的对常规化疗产生耐受性的B 细胞白血病(毛细胞白血病)患者的症状。这项治疗于2018年获得FDA 批准，商品名为Lumoxiti, 用于复发或难治性疾病患者的适应证。

单克隆抗体也可以与化疗药物或放射性同位素偶联。在药物偶联抗体的情况下，抗体与细胞表面抗原的结合将药物富集到肿瘤部位。内化后，药物在内体中释放并发挥其细胞抑制或细胞毒作用。例如，T-DM1 是曲妥珠单抗与细胞毒性剂甲醛抑制素(一种抑制微管组装的药物)相连的结合物。 HER-2 仅在癌细胞中过度表达，因此T-DM1 可以选择性地将毒素特异性地递送至肿瘤细胞。另一种药物抗体偶联物是抗CD30 抗体与不同的微管抑制剂结合的本妥昔单抗(brentuximab vedotin),已被批准用于某些类型的复发性淋巴瘤。

在此基础上进一步改良的方法是将抗体与一种无代谢毒性的前体药物的活化酶进行偶联，这种技术称为抗体导向酶/前药治疗(antibody-directed enzyme prodrug therapy,ADEPT)。利用这种技术，抗体携带的定位在肿瘤附近的少量酶可以诱导前体药物产生大量的活性细胞毒分子，特异性地杀死肿瘤细胞。目前偶联同位素钇-90的CD20 抗体(替伊莫单抗)已成功用于治疗难治性B 细胞淋巴瘤(图16.22)。这些方法的优点在于也能杀死邻近的肿瘤细胞，因为被释放出来的药物或放射性物质同样可以影响与抗体结合的附近的细胞。偶联γ 放射性同位素的单克隆抗体也已成功用于肿瘤成像，在诊断和监测肿瘤扩散方面应用广泛。

16-20 接种疫苗增强抗肿瘤免疫应答为肿瘤预防和治疗带来希望

肿瘤免疫治疗的另一种方法是基于肿瘤本身免疫原性低的设想，疫苗可能会弥补缺失的免疫原性。一些肿瘤与病毒感染有关，预防这些感染的疫苗可以降低肿瘤风险。人类乳头瘤病毒(HPV) 就是这样一种病毒，HPV-16和HPV-18 两种HPV 毒株感染与70%的宫颈癌有关。2005年， 一项涉及12167名妇女接种人乳头瘤病毒疫苗的临床试验的完成，标志着抗癌治疗方面取得重大突破。该试验表明，HPV 重组疫苗对HPV-16 和HPV-18 引起的宫颈癌有100%的预防率。

该疫苗很可能通过诱导机体产生抗HPV 抗体来预防HPV对宫颈上皮的感染(图16.24)。尽管2005年涉及12167名女性的试验显示了疫苗预防肿瘤的潜力，但使用疫苗治疗现有肿瘤的尝试——治疗性疫苗接种——效果不太好。就HPV 而言，某些类型的疫苗具有增强的免疫原性，可引起T 细胞反应，开始显示出由该病毒引起的上

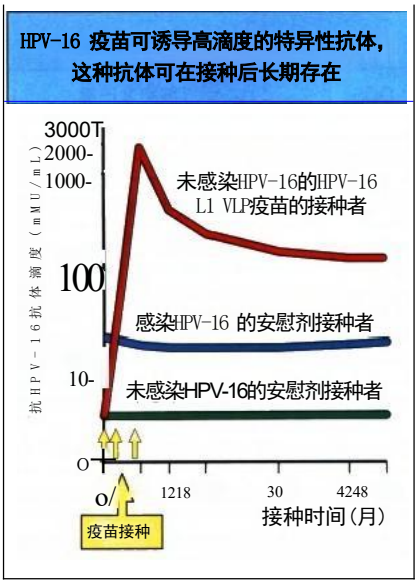


图16.24 一种有效的人乳头瘤病毒疫苗可诱导抗HPV 感染的抗体，保护人体免受感染

HPV-16 型病毒与宫颈癌的发生密切相关。在临床试验中，755名健康未受感染的妇女接种了由高度纯化的非传染性“病毒样颗粒”(VLP) 制成的疫苗，该疫苗由HPV 16的衣壳蛋白L1组成，并与明矾佐剂(在本例中为羟基磷酸铝硫酸盐)配制而成。安慰剂治疗的未受感染妇女的抗体滴度非常低(绿色线)，先前感染HPV但接受安慰剂治疗的女性体内抗体滴度也很低(蓝色线)，与这两组相比，接受类病毒颗粒疫苗治疗的女性对L1衣壳蛋白产生了高滴度抗体(红色线)。这些接受免疫接种的女性随后无一感染HPV-16。 现在已推出Gardasi抗HPV疫苗，适用于女童和年轻女性，可以预防由HPV-6、HPV-11、HPV-16和HPV-18 引起的宫颈癌。mMu, 毫默克(milli-Merck)。

皮内瘤变的治疗有效性。同样，大多数肝癌与由几种病毒引起的慢性肝炎有关。乙型肝炎疫苗可以减少由这种病毒引起的原发性肝癌，尽管这种疫苗不能预防由丙型肝炎等其他病毒感染引起的肿瘤。

原则上，以肿瘤抗原为基础的疫苗可以为T细胞介导的肿瘤免疫治疗提供基础，但其开发难度较大。虽然HPV的相关抗原是已知的，但大多数自发性肿瘤的相关新抗原需要序列分析来确定潜在的候选抗原，而这些抗原在不同患者的肿瘤中各不相同。此外，表位的适宜性取决于个体特定的MHC等位基因。实际上，肿瘤疫苗可能需要一系列肿瘤抗原，并且可能仅在肿瘤负荷较低时使用有效，如在手术和化疗后使用。

以细胞为基础的肿瘤疫苗的抗原来源于手术中移除的患者肿瘤。这些疫苗是将辐照后的肿瘤细胞或肿瘤提取物与灭活的如卡介苗或短小棒状杆菌混合制备而成的，灭活的细菌可作为免疫佐剂来增强肿瘤抗原的免疫原性(见附录，第A-1 节)。对含有卡介苗佐剂的疫苗的研究尚未明确，但近年来的研究表明，它们与TLR 存在相互作用。激活TLR-4的卡介苗和其他配体已经用于治疗黑素瘤和其他实体肿瘤。 CpG DNA能够与TLR-9 结合，也可以用于增加肿瘤疫苗的免疫原性。在已确定候选肿瘤抗原的情况下(如黑色素瘤)，实验性疫苗接种策略包括使用抗原全蛋白或基于细胞毒性T 细胞和辅助性T 细胞识别序列的多肽疫苗(单独施用或由患者自身的DC 提呈)以及编码这些多肽表位的重组病毒。一种基于细胞的肿瘤疫苗sipuleucel-T （普列威，Provenge) 于2010年被批准用于治疗转移性前列腺癌。大多前列腺癌都表达前列腺酸性磷酸酶(PAP), 在此疗法中，从外周血中提取患者的单核细胞，并用含有PAP融合蛋白和粒细胞-巨噬细胞集落刺激因子(GM-CSF) 培养，并诱导单核细胞成熟为单核细胞衍生的树突状细胞。得到的细胞被重新输注到患者体内以诱导对PAP抗原的特异性免疫应答。与安慰剂组相比，这种治疗使死亡风险降低了22%, 生存期提高了约4个月。然而，这种方法未能达到检查点阻断等其他疗法同等的临床效果。

【 小 结 】

部分肿瘤引起的特异性免疫应答能够抑制或调控肿瘤的生长，肿瘤在免疫编辑的不同阶段以多种方式逃避或抑制这些应答。对免疫系统如何促进或抑制肿瘤生长的进一步理解有助于推动新的肿瘤治疗方法的临床应用。免疫检查点CTLA-4 和PD-1 阻断策略已经被批准用于治疗黑色素瘤，相关策略正在被应用于开发其他生物靶点，这些方法旨在以刺激抗肿瘤免疫应答或阻止抑制性反应为目的。对抗肿瘤且预防感染的针对HPV 特异株疫苗的成功研制使宫颈癌有望得到根治。靶向表达在B 细胞上的CD19 的CAR T细胞能够有效治疗急性淋巴细胞白血病。单克隆抗体已成功用于肿瘤免疫治疗，包括用于治疗B细胞淋巴瘤的CD20 抗体和治疗某些类型乳腺癌的HER2/neu抗体。研究者还致力于开发含有患者肿瘤抗原的疫苗，以产生有效的细胞毒性和辅助性T细胞应答。一种利用单核细胞来源的DC提呈肿瘤抗原的疫苗已被批准用于治疗前列腺癌。目前肿瘤治疗的趋势是将免疫疗法与其他传统的抗癌疗法相结合，发挥免疫系统特异而强大的优势。

针对有害免疫应答的治疗

有害免疫应答参与多种免疫疾病的发生，包括自身免疫病、移植排斥和过敏等，给相关疾病的临床治疗带来了挑战。这些疾病的治疗目的是避免组织损伤和防止组织功能的破坏。 一些有害免疫应答是可以预见的，如移植排斥反应，因此可以采取预防措施。然而，还有许多有害免疫应答发生后才会被发现，如自身免疫应答和过敏反应。正如自身免疫病动物模型研究所示，抑制或中止已经发生的有害免疫应答相对来说比较困难。

常规的免疫抑制药物——天然或人工合成的小分子药物，可以分为不同类型(图16.25)：皮质类固醇家族强效抗炎药物，如泼尼松；细胞毒性药物，如硫唑嘌呤和环磷酰胺；以及非细胞毒性真菌和细菌成分衍生药物，如环孢菌素A、他克莫司(FK506 和福吉霉素)和雷帕霉素(西罗莫司)，可抑制T 细胞胞内信号传导。此外， 一种相对较新的药物芬戈莫德可以干扰鞘氨醇1-磷酸受体的信号传导，该受体控制B 细胞和T 细胞从淋巴器官中迁出，从而阻止效应淋巴细胞到达外周组织。这些药物对免疫系统具有广泛的抑制作用，非选择性地抑制所有免疫应答。因此，免疫抑制药物治疗常并发机会性感染。最近开发的一类JAK 抑制剂，可以通过多种细胞因子受体阻断信号传导，并且以抑制的形式提供更高的选择性。

除了传统的小分子药物外，现在还有许多生物制剂可以用来调控免疫应答。最直接的抑制特定免疫应答的方法是用高度特异的抗体作用于免疫细胞分泌的效应蛋白。靶向细胞因子单克隆抗体药物，像治疗类风湿性关节炎的英夫利昔单抗(抗TNF-α 的单抗)，可以中和局部过量的细胞因子或趋化因子，也可以靶向免疫细胞内在的调节机制，以抑制有害免疫应答发生。除抗体外，蛋白质也被研发用于控制免疫应答，如阿巴西普，这是一种由免疫球蛋白Fc 区 和CTLA-4 胞外结构域组成的融合蛋白。该蛋白质可通过结合B7分子进而阻断其与CD28 分子的相互作用来减少T 细胞的共刺激效应，目前它已用于抗TNF-α 治疗无效的类风湿性关节炎患者的临床治疗。

16-21 皮质类固醇是一种通过改变多种基因转录而发挥强有力抗炎作用的药物

皮质类固醇是有效的抗炎药物和免疫抑制剂，广泛用于减轻自身免疫病或过敏的不良反应(见第14章和第15章)以及抗移植排斥。皮质类固醇是糖皮质激素家族中类固醇激素的衍生物，对维持机体稳态尤为重要，目前使用较多的泼尼松即为一种合成类皮质醇激素。皮质类固醇先穿过细胞膜，与细胞核受体家族的胞内受体结合形成复合体并被激活，随后该复合体被转运到细胞核中与DNA 结合，以此调节白细胞中大量的基因表达。由于在白细胞和其他组织细胞中被调控的基因数目庞大，故使用该方法治疗时发生的反应十分复杂。皮质类固醇还

传统临床常用的免疫抑制药物

免疫抑制药物	作用机制
皮质类固醇	抑制炎症；抑制包括巨噬细胞产生的细胞因子在内的多个靶标
硫唑嘌呤，环磷酰胺，霉酚酸	干扰DNA合成进而抑制淋巴细胞增殖
环孢素A，他克莫司(FK506)	抑制钙调磷酸酶依赖的NFAT活性；阻断T细胞产生IL-2和阻断T细胞增殖
雷帕霉素(西罗莫司)	阻断Rictor依赖的mTOR信号活化，从而抑制效应T细胞增殖
芬戈莫德(FTY270)	通过干扰鞘氨醇激酶受体的信号转导进一步阻止淋巴细胞从淋巴组织迁出
JAK抑制剂	抑制介导多种细胞因子受体信号转到的Jak激酶

图16.25 传统临床常用的免疫抑制药物

皮质类固醇疗法	
作用靶标	生理效应
↓IL-1, TNF- α, GM-CSF, IL-3, IL-4, IL-5, CXCL8	细胞因子引起↓的炎症反应
↓NOS	↓NO
↓Ph磷脂酶A2 2型环氧酶 ↑膜联蛋白-1	↓前列腺素 ↓白细胞三烯
↓黏附分子	减少白细胞从血管中迁出
↑限制性内切酶	诱导淋巴细胞和嗜酸性粒细胞凋亡

图16.26 皮质类固醇疗法的抑炎效应
皮质类固醇可以调节多种抗炎基因的表达。第一，它们减少包括细胞因子、前列腺素和一氧化氮(NO) 在内的炎症介质的产生。第二，它们通过抑制黏附分子的表达来抑制炎症细胞向炎症部位的迁移。第三，皮质类固醇通过诱导凋亡促进白细胞死亡。膜联蛋白-1(最初被认为是由皮质类固醇诱导的因子，并被命名为脂皮质素)的作用有复杂的层次性，已被证明参与了列出的皮质类固醇的所有作用。

能发挥多重抗炎作用最终导致免疫抑制(图16.26)。

皮质类固醇可抑制单核/巨噬细胞的促炎功能，减少CD4 T细胞的活化增殖。此外，该类药物还可诱导特定抑炎基因的表达，如编码磷脂醇A2抑制剂的Anxal 基因，其表达可阻止机体在磷脂醇A2作用下产生更多的促炎症因子前列腺素和白三烯(见第3-3节和第14-6节)。同时，皮质类固醇也能够抑制促炎基因表达，如抑制细胞因子IL-1β 和TNF-α基因的表达。

皮质类固醇药物疗效的产生基于其在体内的高浓度，其药物有效浓度远高于糖皮质激素的自然存在浓度。但这样的高浓度是一把双刃剑，过度反应会对机体产生毒副反应，因此临床治疗往往难以达到效果佳而副作用小的最佳平衡点。除产生诸如积液、肥胖、糖尿病、骨矿物质流失及皮肤变薄的副作用之外，皮质类固醇药物的疗效也会随着时间推移而减弱。尽管有上述诸多缺点，该类药物在某些方面仍不失为一种良方，如采用吸入皮质类固醇制剂的方法针对慢性哮喘(见第14-12节)非常有效。而在治疗自身免疫病或同种异体排斥反应时，为确保疗效需口服高剂量皮质类固醇。同时为了将不良反应降到最低，经常与其他免疫抑制药物联用，包括针对淋巴细胞的细胞毒性药物，以及对淋巴细胞信号通路靶向性更强的药物。

16-22 细胞毒性药物通过杀死分裂细胞引起免疫抑制但伴有严重的不良反应

常用作免疫抑制剂的三种细胞毒性药物分别是硫唑嘌呤、环磷酰胺和霉酚酸酯。它们通过干扰分裂旺盛的细胞内DNA 合成发挥作用，最初用于治疗肿瘤，在观察到这些药物对分裂的淋巴细胞具有毒性后，又发现其具有免疫抑制的作用。硫唑嘌呤通过干扰T 细胞的CD28 共刺激信号，促进T 细胞凋亡(见第7-22节)。但由于这种毒性作用同时作用于所有处于分裂期的组织细胞，如皮肤、肠道内壁和骨髓，可导致机体免疫功能下降、贫血、白细胞减少、血小板减少、肠道上皮受损、脱发，甚至胎儿死亡或损害等严重后果，大大限制了其使用。目前，这些药物只在需要消除所有分裂的淋巴细胞如治疗淋巴瘤和白血病时大剂量使用。在这种情况下，患者后期需进行骨髓移植以恢复自身造血功能。除此以外，该类药物也可用于治疗过度免疫应答如自身免疫性疾病，但使用剂量较低且需与其他药物如糖皮质激素联用。

硫唑嘌呤在体内转化为嘌呤类似物6-硫鸟嘌呤(6-TG),6-TG 经代谢生成6-硫代肌苷酸。6-硫代肌苷酸与肌苷单磷酸竞争，阻断腺苷单磷酸和鸟苷单磷酸的从头合成，从而抑制DNA 合成。6-TG也取代鸟嘌呤整合到DNA 中，6-TG的积累增加了DNA 对阳光中紫外线辐射诱导的突变的敏感性。因此，接受硫唑嘌呤治疗的患者具有皮肤癌风险增加的长期副作用。硫唑嘌呤还产生6-硫代鸟嘌呤三磷酸(6-硫代GTP)，它在T 细胞中取代GTP 与 小GTP 酶Rac1结合并抑制其活性。来自CD28 共刺激的信号需要Rac1，因 此T 细胞不能接收来自共刺激的抗凋亡信号，从而容易发生凋亡。霉酚酸酯，霉酚酸的2-吗啉乙酯，是细胞毒性免疫抑制药物家族的最新成员；它的作用方式与硫唑嘌呤相似。它被代谢为麦考酚酸，麦考酚酸抑制肌苷单磷酸脱氢酶，从而阻断单磷酸鸟苷的从头合成。

环磷酰胺则通过代谢为磷酰胺氮芥使DNA 烷基化抑制DNA 合成。环磷酰胺是一种氮芥类化合物，最初被用作生化武器，其毒性远大于硫唑嘌呤和霉酚酸盐，可导致炎症和膀胱出血(或称出血性膀胱炎)，甚至诱发膀胱肿瘤。

16-23 环孢菌素A、他克莫司和雷帕霉素可干扰多种T 细胞信号通路而作为有效的免疫抑制剂

细胞毒性药物的三种无毒性替代品，分别是环孢菌素A、他克莫司(以前也叫做FK506) 和雷帕霉素(也称为西罗莫司)，也可用作免疫抑制剂，广泛用于治疗接受移植的患者。环孢菌素A是一种从挪威土壤中的真菌中提取的环状十肽。他克莫司是一种大环内酯化合物，源自日本发现的火烈性丝状链球菌。大环内酯是含有多分子内酯环的化合物且其内酯环上有一个或多个脱氧糖。雷帕霉素是另一种大环内酯类化合物，发现于复活节岛的吸水链霉菌(波利尼西亚的‘Rapa Nui’因此得名)。这三种化合物通过结合细胞内亲和素蛋白家族成员形成复合物，干扰淋巴细胞克隆增殖相关的重要信号通路发挥其药理作用。

如第7-14节中所示，环孢菌素A 和他克莫司通过抑制Ca^{2+}活化蛋白磷酸酶钙调磷酸酶来抑制T 细胞的增殖，而钙调磷酸酶活性是转录因子NFAT激活所必需的。两者均抑制了通常在T 细胞活化时诱导的几种细胞因子基因的表达(图16.27)，包括调控T 细胞(见第9-15节)的白细胞介素-2(IL-2) 的基因。环孢菌素A 和他克莫司抑制对特异性抗原或同种异体细胞产生反应的T 细胞增殖，临床上广泛用于预防同种异体器官移植排斥。尽管这两种药物的主要免疫抑制作用可能是抑制T 细胞增殖，但它们也作用于其他细胞并具有多种其他免疫学效应(见图16.27)。

这两种药物通过结合免疫亲和蛋白来抑制钙调磷酸酶。其中环孢 素A 与亲环蛋白结合，他克莫司与FK 连接蛋白结合(FK-binding protein,FKBP)。 免疫亲和蛋白虽然是肽基-脯氨酰顺反异构酶，但其异构酶活性和与之结合的药物的免疫抑制活性无关。相反，免疫亲和蛋白-药物复合物可以结合并抑制Ca^{2+}激活的丝氨酸/苏氨酸磷酸酶钙调磷酸酶的活性。在正常的免疫应答中，响应TCR 信号传导的细胞内Ca^{2+}增加后能激活钙结合蛋白的钙调蛋白，钙调蛋白进一步激活钙调磷酸

图16.27 环孢素A 和他克莫司抑制淋巴细胞和某些粒细胞效应
这两种药物通过结合免疫亲和蛋白来抑制钙调磷酸酶，其中环孢素A与环蛋白结合，他克莫司与FK 连接蛋白(FKBP) 结合。免疫亲和蛋白虽然是肽基-脯氨酰顺反异构酶，但其异构酶活性和与之结合的药物免疫抑制活性无关。相反，免疫亲和蛋白-药物复合物可以与钙调磷酸酶结合并抑制其活性。在正常的免疫应答中，响应T 细胞受体信号转导的细胞内Ca^{2+}的增加能激活钙结合蛋白的钙调蛋白，钙调蛋白进一步激活钙调磷酸酶(图7.9)。免疫亲和蛋白-药物复合物与钙调磷酸酶结合可阻止后者被钙调蛋白激活；被结合的钙调磷酸酶不能发生去磷酸化，也不能激活活化T 细胞核因子(NFAT) (图16.28)。钙调磷酸酶不只存在于T细胞，但相比于其他组织，钙调磷酸酶在T 细胞中的表达水平比较低。因此，T 细胞对这些药物的抑制作用特别敏感。

环孢素A和他克莫司的免疫效应	
靶细胞	**效应**
T细胞	减少IL-2、IL-3、IL-4、GM-CSF、TNF-α 的表达 减少IL-2表达降低引起的靶细胞增殖 减少Ca^{2+}依赖的颗粒相关丝氨酸酯酶的胞吐作用 抑制抗原诱导的细胞凋亡
B细胞	抑制继发于T淋巴细胞产生的细胞因子减少而引起的增殖 抑制免疫球蛋白表面活性位点封闭后的增殖 诱导B细胞活化后的凋亡
粒细胞	减少Ca^{2+}依赖的颗粒相关丝氨酸酯酶的胞吐作用

酶(图7.9)。免疫亲和蛋白-药物复合物与钙调磷酸酶结合可阻止后者被钙调蛋白激活；被结合的钙调磷酸酶不能发生去磷酸化，也不能激活NFAT(图16.28)。钙调磷酸酶虽不仅存在于T细胞，但相比于其他组织，钙调磷酸酶在T细胞中的表达水平比较低。因此，T细胞对这些药物的抑制作用特别敏感。

环孢菌素A和他克莫司虽然是有效的免疫抑制剂，但也存在缺点，类似细胞毒性药物，几乎影响所有的免疫应答。但这个缺点可以通过改变剂量来消除。例如，在移植期间需要高剂量的药物，一旦移植成功，就可以减少剂量，在保持充分抑制移植组织的残余反应的同时，允许有用的保护性免疫应答发生。但是这个平衡是很难实现的，需要持续监测患者的状态。而且这些药物也作用于其他不同类型的组织，因此具有广泛的副作用，如引起肾小管上皮细胞的损伤。最后，它们是复杂的天然产品，必须长期服用，所以使用这些药物治疗费用相对昂贵。但目前它们是临床移植中常用的免疫抑制剂，并且还在多种自身免疫疾病中测试其作用，特别是那些像移植排斥反应一样的T细胞介导的自身免疫病。

雷帕霉素有与环孢菌素A和他克莫司不同的作用方式。与他克莫司相似的是雷帕霉素与免疫亲和蛋白的FKBP家族结合，但雷帕霉素-免疫亲和蛋白复合物不会抑制钙调磷酸酶活性。相反，它抑制mTOR的丝氨酸/苏氨酸激酶活性。mTOR(哺乳动物雷帕霉素的靶点)参与调节细胞生长和增殖(见第7-17节)。mTOR信号可以被许多上游信号通路如Ras/MAPK和PI3K途径信号通路激活。这些信号通路可以激活AKT,AKT进一步磷酸化复合物TSC使其失活。TSC复合物通常作为小GTP酶Rheb的抑制剂，当TSC被磷酸化后，Rheb被释放出来激活mTOR(图7.24)。如图16.29所示，mTOR可以形成两种不同的mTOR复合物，mTORC1和mTORC2,这两种复合物分别被Raptor和Rictor蛋白调节，并分别激活不同的下游细胞通路。雷帕霉素仅抑制mTORC1复合物，因为雷帕霉素-FKBP复合物选择性抑制该复合物的Raptor依赖性途径(图16.29)。阻断该途径能够显著减弱T细胞增殖，阻止细胞进入细胞周期的G1期并促进细胞凋亡。雷帕霉素可以抑制由IL-2、IL-4和IL-6等生长因子驱动的淋巴细胞增殖，并选择性地减少效应T细胞的生长，同时明显增强记忆T细胞的形成。

最近有一种药物通过调节免疫细胞向移植物或自身免疫病部位的迁移来操纵免疫应答。在第9-5节中，我们描述了淋巴细胞是如何通过G蛋白偶联受体识别脂质分子鞘氨醇1-磷酸(S1P)从淋巴组织迁移出去的。目前有一种相对较新的药物——芬戈莫德(FTY720)，它是一种

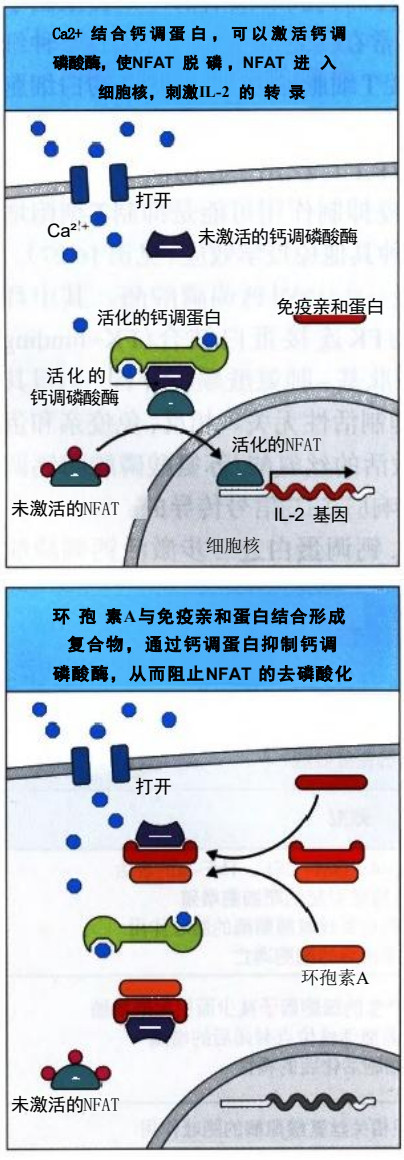


图16.28 环孢素A和他克莫司干扰丝/苏氨酸特异性磷酸酶——钙调磷酸酶活性，抑制T细胞活化
上图：信号通过TCR相关的酪氨酸激酶使细胞膜上的钙释放激活的钙通道(CRAC)打开。这一过程会增加细胞质内Ca^{2+}的浓度，从而促进Ca^{2+}与钙调节蛋白的结合(图7.18)。与Ca^{2+}结合的钙调节蛋白被激活，进而激活其下游靶效应蛋白如钙调磷酸酶。活化的钙调磷酸酶促进转录因子NFAT去磷酸化(见第7-14节)，随后，去磷酸化的NFAT进入到细胞核，转录T细胞活化所需要的基因。下图，当环孢素A和(或)他克莫司存在时，分别与它们的免疫亲和靶蛋白，即亲环蛋白和FK-结合蛋白形成复合物。这些复合物与钙调磷酸酶结合，阻止钙调磷酸酶被钙调蛋白激活，进而抑制NFAT的去磷酸化。

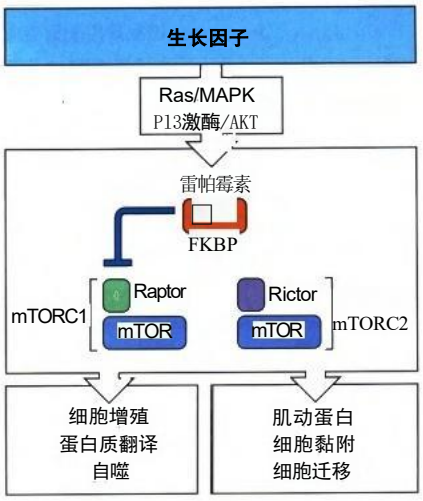


图 16.29 雷帕霉素通过Raptor选择性阻断mTOR 激活来抑制细胞生长和增殖
雷帕霉素与FK结合蛋白(FKBP) 结合，FKBP与他克莫司(FK506) 结合的免疫亲和蛋白相同。雷帕霉素-FKBP复合物不抑制钙调神经磷酸酶，而是阻断激活mTOR的两种复合物之一，mTOR是一种调节许多代谢途径的大分子激酶。mTOR在各种生长因子信号通路的下游被激活，并与Raptor(mTOR的调节相关蛋白)或Rictor(mTOR的雷帕霉素不敏感伴侣)这两种蛋白质相关。mTOR与Raptor的复合物mTORC1促进细胞增殖、蛋白质翻译和自噬，与Rictor的复合物mTORC2通过控制肌动蛋白细胞骨架影响细胞黏附和迁移。雷帕霉素-FKBP复合物抑制Raptor相关的mTORC1，从而选择性地抑制细胞生长和增殖。

氨醇1-磷酸类似物，可以使淋巴细胞驻留在淋巴组织中，从而阻止这些细胞在靶组织中发挥效应。2010年，芬戈莫德被证明可以治疗自身免疫病如多发性硬化症，并且也有可能治疗肾移植排斥反应和哮喘。

16-24 JAK 抑制剂可用于治疗自身免疫性和炎症性疾病

细胞因子可以激活多种免疫应答，并且许多细胞因子通过酪氨酸激酶(Janus kinase,JAK)进行信号传导(见第3-16节)，但是它们使用不同的JAK蛋白的组合(图16.30)。JAK家族包括四个成员——Jak1、Jak2、Jak3和Tyk2，它们与细胞因子受体的细胞质区域结合并使其磷酸化，进而激活不同的STAT转录因子。在过去的十年中，科学家已经研发出JAK选择性抑制剂，用来阻断JAK家族的一个或多个成员的激酶活性。由于不同的JAK与不同的细胞因子受体结合，因此JAK抑制剂可能对T细胞发育产生不同程度的影响。

选择性JAK抑制剂的研发在过去几年中进展迅速，目前有8种此类药物在多个国家被批准用于治疗各种炎症性疾病(图16.31)。例如，托法替尼主要抑制Jak3，干扰IL-2和IL-4的信号传导；也可以微弱抑制Jak1，干扰IL-6的信号传导。托法替尼被批准用于治疗类风湿性关节炎；鲁索利尼抑制Jak1和Jak2，已经被批准用于治疗骨髓祖细胞的异常增殖引起的骨髓纤维化；乌帕替尼选择性抑制Jak1，最近被FDA批准用于治疗类风湿性关节炎。

16-25 细胞表面分子的抗体用于清除淋巴细胞亚群或抑制淋巴细胞功能

前述药物均对免疫应答都有普遍的抑制作用，并且有很强的副作用，与此相反，抗体作用更特异且毒性更小。19世纪后期，人们发现了用于治疗白喉和破伤风的马血清，此后出现了抗体治疗。如今，静脉注射免疫球蛋白(IVIG，从多个献血者血液中收集的多价IgG抗体)仍然广泛应用于治疗各种原发和获得性免疫缺陷症。它也用于某些急性感染，通过中和某些病原体及其毒素发挥作用。此外，IVIG也用于治疗某些自身免疫病和炎症性疾病，如免疫性血小板减少症和川崎病(Kawasaki disease)。在这种情况下，IVIG通过结合免疫细胞抑制性的Fc受体来发挥抑制免疫细胞激活的免疫调节作用。

相对而言，最近抗体作为治疗剂的应用范围有所扩大，其应用范围已经超出了简单的靶向病原体，而是作用于免疫系统本身的成分。例如，抗淋巴细胞球蛋白证明抗体消除不需要的淋巴细胞的潜力，这是一种用人类淋巴细胞免疫的兔(以前是马)的多克隆免疫球蛋白制剂，多

细胞因子受体与JAK	
细胞因子	受体使用的JAK
EPO, TPO, GH, GM-CSF, IL-3, IL-5	Jak2
IL-6, IFN-γ	Jak1+Jak2
IL-2, IL-4, IL-7, IL-9, IL-15, IL-21	Jak1+Jak3
IFN-α/β, III型干扰素(IFN-λ)	Jak1+Tyk2
IL-12, IL-23	Jak2+Tyk2

图16.30 细胞因子受体及其使用的JAK
EPO，促红细胞生成素；TPO，促血小板生成素；GH，生长激素；GM-CSF，粒细胞-巨噬细胞集落刺激因子。

JAK抑制剂被批准用于自身免疫性疾病		
JAK抑制剂	靶向JAK	临床适应证
鲁索替尼	Jak1/Jak2	骨髓纤维化，真性红细胞增多症
托法替尼	Jak1/Jak3	类风湿性关节炎，银屑病关节炎
奥拉替尼	Jak1	瘙痒、特应性皮炎(犬)
巴瑞替尼	Jak1/Jak2	类风湿性关节炎
菲卓替尼	Jak2	骨髓纤维化
乌帕替尼	Jak1	类风湿性关节炎
非洛替尼	Jak1	类风湿性关节炎(欧盟/日本)
培菲替尼	Jak 3	类风湿性关节炎(日本)

图16.31 部分JAK抑制剂已被批准用于自身免疫病
所示为靶向JAK和每种药物批准的临床适应证。如前所述，有些仅在欧盟或日本获得批准。

年来一直用于治疗急性移植排斥反应。然而，抗淋巴细胞球蛋白不能区分有用的淋巴细胞和引起不良反应的淋巴细胞，因此会导致全面免疫抑制。外来免疫球蛋白在人体内也具有高度抗原性，治疗中使用的大剂量抗淋巴细胞球蛋白通常会导致一种称为血清病的疾病，这种疾病是由动物免疫球蛋白和人体抗体形成的免疫复合物引起的(见第14-14节)。

尽管如此，抗淋巴细胞球蛋白仍被用于治疗急性排斥反应，这推动了对可实现更特异靶向效果的单克隆抗体的研究(见附录，第A-8 节)。一种是阿仑妥珠单抗(alemtuzumab，商品名为Campath-1H)，靶向大多数淋巴细胞表达的细胞表面蛋白CD52。此外它还有类似于抗淋巴细胞球蛋白的作用，能持续减少淋巴细胞的数量，除此之外还可用于杀伤慢性淋巴细胞白血病中的癌细胞。

免疫抑制性单克隆抗体通过两种常见机制之一发挥作用。例如，阿仑妥珠单抗在体内破坏淋巴细胞，称为耗竭性抗体；其他的一些则是非耗竭性的，能阻断靶蛋白的功能但不杀死细胞本身。耗竭性的单克隆IgG抗体与淋巴细胞结合并将其靶向提呈给含有Fc受体的巨噬细胞和NK细胞，两种细胞分别通过吞噬作用和抗体依赖性细胞介导的细胞毒作用(ADCC)将淋巴细胞杀死。补体介导的裂解也可能在杀伤淋巴细胞中起作用。

16-26 利用抗体工程降低抗体在人体内的免疫原性

人们通常利用免疫非人类物种(如小鼠)来制备特异性抗体。然而外源性抗体具有免疫原性，治疗时，人体会针对此类外源性抗体产生免疫应答，这是单抗疗法的一个主要难点(见附录，第A-8 节)。这种应答不仅影响抗体治疗效果，而且会导致过敏反应，如果持续使用可导致全身性过敏(见第14-1节)。一旦患者对某种抗体产生这类反应，就不能在后续治疗中继续使用这种抗体。原则上可通过抗体人源化，即制备不被人体免疫系统识别的抗体，来解决这个问题。

研究者已尝试通过多种途径实现抗体人源化。基因编辑技术通过将鼠抗体中抗原识别决定簇的可变区剪接至人IgG的Fc区上，构建了嵌合抗体。不过嵌合抗体的小鼠可变区仍可能诱导不良免疫应答(图16.32)。基因工程技术通过将编码人免疫球蛋白的基因序列插至小鼠免疫球蛋白基因座中，成功构建出携带人免疫球蛋白基因的转基因小鼠，通过免疫这种转基因小鼠便会获得所需抗体。人类仍在不断探索，希望找到可以直接产生人细胞来源的完全人源单克隆抗体的新方法，如利用病毒转化人的原代B细胞系或分泌抗体的浆母细胞，又如制备人B细胞杂交瘤。

单克隆抗体属于一类新型治疗药物，被称为生物制剂。生物制剂还包括其他天然蛋白质：抗淋巴细胞球蛋白、细胞因子和蛋白质片段，甚至包括已经应用于治疗的全细胞，如肿瘤免疫疗法的过继传输的T细胞。美国FDA已经或即将批准许多应用于临床的单克隆抗体(图16.33)。根据抗体的类型建立了命名系统：鼠单克隆抗体命名加后缀-omab，如莫罗单抗(muromonab，最初称为OKT3)，是一种特异性结合CD3分子的鼠

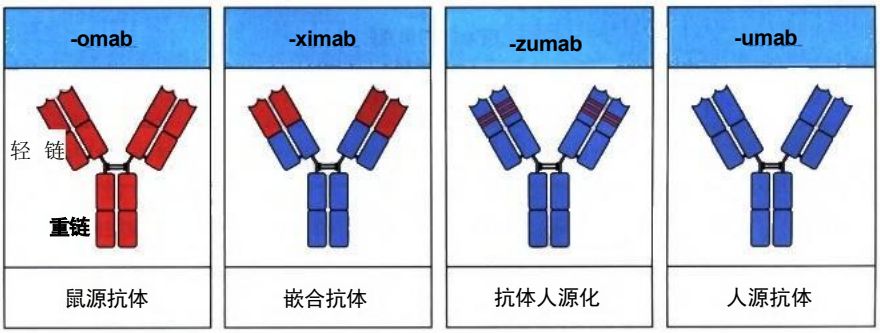


图16.32 治疗人类疾病的单克隆抗体具有低免疫原性和抗原特异性
命名小鼠来源的抗体时加后缀-omab，它是人类的免疫原。这种免疫原可以使患者产生针对它们的抗体，从而限制长期使用的有效性。通过制备嵌合抗体可以降低这种免疫原性，嵌合抗体通常是将小鼠来源抗体的可变区剪接到人源抗体的恒定区，这种抗体以-ximab为后缀命名。抗体人源化是将小鼠来源抗体的互补决定区进行剪接的过程，可以进一步降低免疫原性；人源化抗体以-zumab为后缀命名。目前，新技术可以制备出完全人源(-umab)单克隆抗体，是用于人类治疗的免疫原性最低的抗体。

抗体；整个可变区剪接至人恒定区的嵌合抗体带有后缀-ximab，如巴利昔单抗(basiliximab)，用于治疗移植排斥的CD25 抗体(IL-2Rα抗体)；鼠高变区序列插至人抗体的人源化抗体带有后缀-zumab，如阿仑妥珠单抗(alemtuzumab)和那他珠单抗(natalizumab，商品名为Tysabri)，后者针对用于治疗多发性硬化症和克罗恩病的α_4整合素亚基；完全人源化抗体具有后缀-umab，如阿达木单抗(adalimumab)，是一种来自噬菌体的结合TNF-α的抗体(见附录，第A-9节部分)，用于治疗几种自身免疫病。

16-27 单抗预防同种异体移植排斥反应

人类正在使用和研制针对各种生理学靶标的抗体，用于控制有害炎症反应和细胞毒性反应来减轻机体对移植器官的排斥。例如，第16-25节中讨论的阿仑妥珠单抗主要用于治疗某些白血病，在实体器官和骨髓移植过程中也被使用。实体器官移植手术中，给予受者阿仑妥珠单抗以去除成熟T细胞。骨髓移植中，阿仑妥珠单抗可用于体外消除和耗竭供体骨髓来源的成熟T细胞，并用于消除移植后的受体中的供体骨髓成熟T细胞，因而在降低移植物抗宿主病发生率方面非常有效(见第15-25节)。抗宿主病发生时，供体骨髓中的T细胞将受者识别为外来物并发动有害免疫应答，引起皮疹、腹泻和肝炎，偶尔可能致命。骨髓移植也用于治疗白血病，移植的骨髓中的T细胞具有抗白血病效应，它们将白血病细胞识别为外来物并将其破坏。既往认为消除供体中成熟T细胞对于白血病的治疗是不利的，因为供体T细胞的抗白血病作用会丧失，但使用阿仑妥珠单抗作为消耗剂时，情况似乎并非如此。

目前，针对T细胞的特异性抗体已用于治疗移植后的排斥反应。例如，鼠抗体莫罗单抗(OKT3)可靶向CD3复合物并抑制TCR的信号传导，从而抑制T细胞免疫应答，已在临床上用于实体器官移植。但该抗体通常有一定不良反应，即莫罗单抗的完整Fc区可交联激活Fc受体，激活含有这些受体的细胞而刺激促炎细胞因子释放，因此该抗体的使用率正在降低。靶向CD3ε链的抗体替利珠单抗(teplizumab)或OKT3γ1解决了这类问题，在这两种抗体中，人IgG1的Fc区中第234位和第235位氨基酸变成了丙氨酸，因而不会引起细胞因子的释放。

其他两个抗体达克珠单抗和巴利昔单抗已被批准用于治疗肾移植排斥，其机制是通过结合CD25(IL-2受体的亚基)阻断由IL-2介导的促生长信号，从而抑制T细胞活化。

在灵长类动物肾移植排斥模型中，人们发现了一种人源化单克隆抗体，该单抗是通过中和T细胞表面的CD40配体来发挥效应的(见第9-20节)。该抗体发挥保护作用的机制可能是阻断识别供体抗原的辅助T细胞对DC的活化。目前只有抗CD40配体抗体在人体上进行了初步研究，其中一种因引起血栓栓塞并发症已被中止；另一种用来治疗自身免疫病，如系统性红斑狼疮(SLE)，虽未出现显著并发症，但疗效甚微。

在实验模型中，针对CD4共受体或淋巴细胞共刺激受体CD28分子等其他靶标的非耗竭抗体也逐渐应用于移植排斥治疗。例如，阿巴西普是一种可溶性重组CTLA-4-Ig融合蛋白，可与APC上的B7共刺激分子结合，进而阻断抗原提呈细胞与T细胞表面CD28分子的相互作用，目前已批准用于治疗类风湿性关节炎。

*译者注：经查询文献，此处可能是CDε。

用于免疫治疗的单克隆抗体			
通用名	**特异性**	**作用机制**	**适用症**
利妥昔单抗	CD20单抗	减少B细胞	非霍奇金淋巴瘤
阿仑妥珠单抗(Campath-1)	CD52单抗	减少淋巴细胞	慢性粒细胞白细胞
莫罗单抗(OKT3)	CD3抗体	抑制T细胞活化	肾移植
达克珠单抗	IL-2Rα受体单抗	降低T细胞活化	
巴利昔单抗	IL-2Ra受体单抗	降低T细胞活化	
英利昔单抗	TNF-α抗体	抑制TNF-a引起的炎症反应	克罗恩病
赛妥珠单抗	TNF-α抗体		类风湿性关节炎
阿达木单抗	TNF-α抗体		
戈利木单抗	TNF-α抗体		
托珠单抗	IL-6受体抗体	阻滞IL-6信号通路相关的炎症	
卡那单抗	IL-1β抗体	阻滞IL-1引起的炎症	Muckle-Wells综合征
地诺单抗	RANK-L抗体	抑制RANK-L引起的破骨细胞活化	骨质疏松
优特克单抗	IL-12/23抗体	抑制IL-12和IL-23引起的炎症	银屑病
依法珠单抗	CD11a抗体(a整合素亚单位)	阻滞淋巴细胞迁移	银屑病(在美国和欧盟已经停止使用)
那他珠单抗	a_4整合素抗体		多发性硬化症
奥马佐单抗	IgE抗体	拮抗IgE抗体	慢性哮喘
贝利单抗	BLyS抗体	减弱B细胞反应	系统性红斑狼疮(尚未审批)
易普利姆单抗	CTLA-4抗体	增强CD4 T细胞反应	转移性黑色素瘤
雷昔库单抗	抗炭疽杆菌保护性抗原(炭疽毒素的细胞结合部分)	阻止炭疽毒素的活性	炭疽热感染(尚未审批)

图16.33 免疫治疗的单克隆抗体
目前正在开发的药物中有很大一部分是抗体，截至撰写本文时，图中有部分药物仍正在开发和临床试验中。BLyS,B 淋巴细胞刺激剂，也称为B细胞激活因子(BAFF)。

16-28 耗竭自身反应性淋巴细胞治疗自身免疫病

单克隆抗体不仅可用于预防移植排斥反应，还可用于治疗某些自身免疫病，下文将讨论单克隆抗体治疗自身免疫病的不同免疫机制。我们首先讨论非特异性清除淋巴细胞的耗竭性和非耗竭性抗体。 CD20 单克隆抗体利妥昔单抗最初用于治疗B 细胞淋巴瘤，但也用于治疗某些自身免疫病。通过与CD20 结合，利妥昔单抗(rituximab, 商品名为Rituxan或MabTera) 会诱导淋巴细胞凋亡，并在几个月内耗竭B 细胞。某些自身免疫病的发病机制与自身抗体有关。有证据表明利妥昔单抗对自身免疫性溶血性贫血、系统性红斑狼疮、类风湿关节炎

或Ⅱ型混合冷球蛋白血症的患者具有一定的疗效，这些患者体内都能检测出自身抗体。CD20 不在产生抗体的浆细胞上表达，但B 细胞前体细胞是CD20抗体的靶细胞，CD20 抗体与B 细胞结合后将大幅降低短寿命浆细胞的数量，对长寿浆细胞的数量没有影响。

上面讨论过的阿仑妥珠单抗除了用于治疗白血病和免疫移植排斥反应外，还在少数多发性硬化症患者的研究中也显示出较好的效果。不过在注射阿仑妥珠单抗之后，大多数多发性硬化症患者会突发疾病，尽管病程短暂，但说明了抗体治疗存在另一个潜在并发症。阿仑妥珠单抗的作用机制与预期一致，通过补体和Fc 依赖机制杀死细胞。同时，它也能刺激细胞因子的释放，包括TNF-a、IFN-γ、IL-6等，这些细胞因子可以短暂性地阻断脱髓鞘引起的神经信号传导，导致症状短暂性急剧恶化。尽管如此，阿仑妥珠单抗用于疾病早期炎症反应最剧烈时的治疗应该是有效的，不过仍需进一步确定。

CD4 抗体曾用于类风湿性关节炎和多发性硬化症的临床试验，但结果不理想。在对照研究中，这些抗体只显示出轻微的治疗效果，但在治疗后长达6年多的时间里仍能引起外周血T 细胞的持续减少。原因可能是这些抗体无法清除已经应答的分泌促炎细胞因子的CD4 T细胞，因此靶向失败。这表明应用单克隆抗体治疗可能会清除大量淋巴细胞，却对引起疾病的细胞毫无效果。

16-29 TNF-a、IL-1 和IL-6 的生物阻断剂缓解自身免疫病

抗炎症疗法和免疫抑制药物或耗竭性抗体一样，可以完全消除自身免疫应答，也可以减少自身免疫应答引起的组织损伤；后者被称为免疫调节治疗，即使用传统的抗炎症药物如阿司匹林、非固醇类抗炎症药物或低剂量皮质类固醇来发挥抗炎效应。新型免疫调节疗法采用FDA批准的生物制剂来发挥阻断TNF-a 、L-1 和IL-6 等促炎细胞因子的作用。

TNF 抗体疗法是首个进入临床的特异性生物治疗疗法。 TNF-α 抗体可以显著缓解类风湿性关节炎(图16.34)和克罗恩病(见第15-5节)的炎症反应。目前用于临床的抗TNF-α 的生物制剂有两种：第一种是TNF-α 抗体，包括英利昔和阿达木单抗，通过结合TNF-α 而阻止其发挥作用。第二种是重组人源性肿瘤坏死因子受体(TNFR) 亚基p75-Fc 融合蛋白，又称依那西普，可与TNF-α 结合并发挥中和作用。这些都是非常有效的抗炎药物，并且随着临床试验的进行，它们在越来越多的疾病中被证明有效。除了类风湿性关节炎外，阻断TNF- α 疗法对风湿性疾病如强直性脊柱炎、银屑病、关节病和幼年特发性关节炎(除了全身发病性幼年特发性关节炎)也很有效，这种治疗方式已被广泛应用于临床治疗中。

TNF-α 阻断使得患者严重感染的风险增加，体现出TNF-α 在感染防御中的重要性，如肺结核感染(见第3-20节)。但抗TNF-α 治疗不是在所有疾病类型中都有效。在患有实验性自身免疫性脑脊髓炎小鼠(一种多发性硬化症小鼠模型)中，阻断TNF- α 可以改善疾病状况。然而，多发性硬化症的患者接受阻断TNF- α 治疗

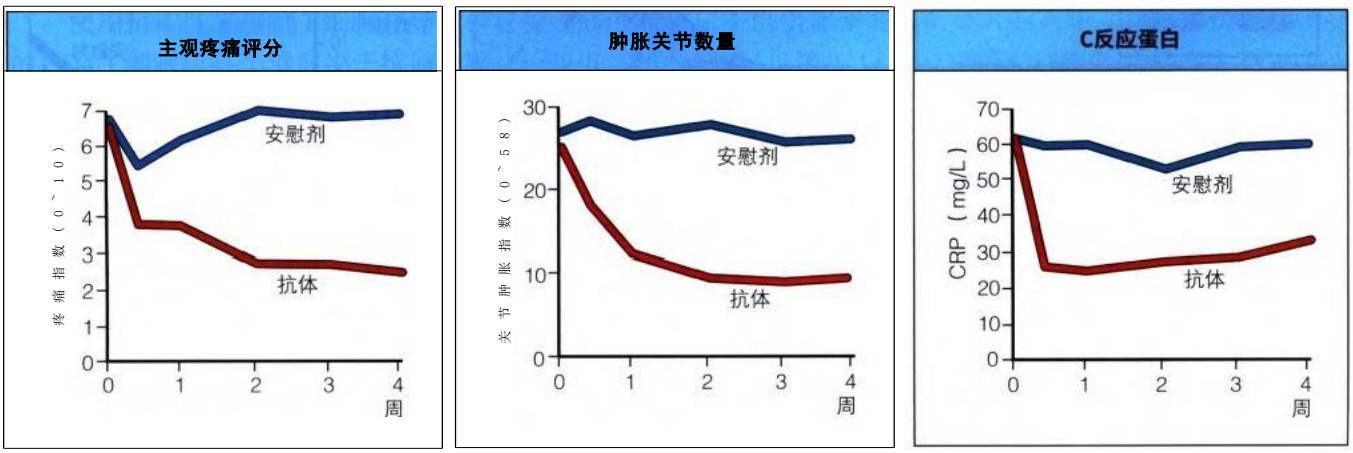


图16.34 TNF- α 抗体治疗类风湿性关节炎的抗炎效应

给予24个患者安慰剂或者TNF- α 单抗，剂量为10mg/kg， 给药后随访4周。单抗疗法降低了主观和客观的疾病活动参数(分别用主观疼痛评分和肿胀关节数量衡量)；同时也减弱了全身性急性期的炎症反应，此指标用急性期C 反 应 蛋 白 浓 度(CRP) 下 降 衡 量 。

后，疾病复发频率增加，可能是T细胞活化增强所致。

促炎细胞因子IL-1 的抗体和重组蛋白在患有关节炎的小鼠模型中和TNF-α 阻断治疗相当，但是在类风湿性关节炎的患者中的疗效却不如TNF-a 阻断效果显著。IL-1 的抗体已被批准用于Muckle-Wells 综合征的临床治疗(见第13-18节)。重组蛋白IL-1 受体阻断剂阿那白滞素(anakinra) 也被证明对中度到重度的类风湿性关节炎成年患者有效。

另一种用于临床的细胞因子拮抗剂是人源性的托珠单抗(tocilizumab)，通过直接作用于IL-6 受体，阻断促炎细胞因子IL-6 的作用。在类风湿性关节炎的患者中，托珠单抗似乎和抗TNF-α 疗法同样有效，有望用于治疗全身发病性幼年特发性关节炎。

IFN-β (商品名为Avonex) 可以增强免疫力，可用于治疗病毒感染性疾病，也可以通过减轻多发性硬化症的严重程度，延缓疾病的发展，减少复发，来有效治疗多发性硬化症。目前，人们还不清楚IFN-β 是如何降低而非提高免疫力的。在第3-11节，我们介绍了炎症小体，其中NLR 家族的固有免疫传感器通过激活caspase-1来将 IL-1 前体蛋白剪切成细胞因子的成熟形式(图3. 18)。现在，我们知道IFN-β 从两个方面降低L-1 的产生：它既抑制了NLRP3 和NLRP1 炎症小体的活性，也降低了IL-1 前体蛋白的表达，即减少了caspase-1 的底物。因此，IFN-β 抑制了一种强烈促炎的细胞因子的产生，这或许可以解释其对多发性硬化症疗效明显的原因。

16-30 生物制剂阻止细胞迁移到受损部位而减弱免疫应答

表达整合素$a_4:\beta_1$(VLA-4) 的效应淋巴细胞会与中枢神经系统内皮细胞的血管细胞黏附因子VCAM-1结合，而表达整合素$a_4:\beta_7$(固有层相关分子1)的效应淋巴细胞会与肠道内皮细胞的黏膜血管定居因子MAdCAM-1 结合。人源化单克隆抗体那他珠单抗是a_4整合素亚基的特异性抗体，可以结合VLA-4 和$\alpha_4:B_7$,抑制它们与配体的相互作用(图16. 35)。在克罗恩病或多发性硬化症患者的安慰剂对照实验中，那他珠单抗显示出一定程度的治疗效果。这表明多发性硬化症依赖淋巴细胞、单核细胞和巨噬细胞从外周循环中不断向脑组织迁移，而克罗恩病则依赖这些细胞向肠壁迁移。然而，阻断$\alpha_4:\beta_1$整合素不是特异性的，会像抗TNF疗法一样导致机体抗感染能力的下降。少数接受那他珠单抗治疗的患者出现JC 病毒机会性感染引起的进行性多灶性白质脑病(progressive multifocal leukoencephalopathy,PML)。因此，那他珠单抗于2005年暂时退出市场，但于次年6月又被再次批准用于治疗多发性硬化症和克罗恩病。

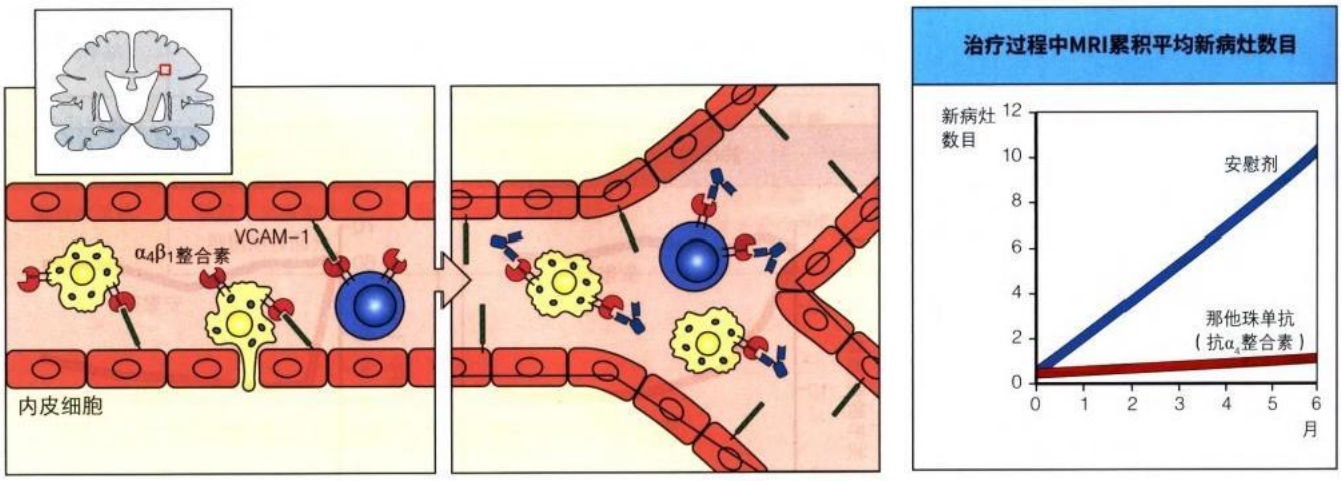


图 16.35 人源的a 整合素抗体减少多发性硬化症的复发

左图：淋巴细胞和巨噬细胞表达的a,β, 整合素(VLA-4) 与内皮细胞上的VCAM-1 结合，使淋巴细胞和巨噬细胞黏附于大脑中的内皮细胞。这一过程促进了淋巴细胞和巨噬细胞迁移到多发性硬化的炎症病灶。

中图：那他珠单抗(蓝色)结合到整合素的a,链，阻止了淋巴细胞、单核细胞与内皮细胞上的VCAM-1的结合，从而抑制了淋巴细胞和单核细胞进入大脑而加重大脑炎症的过程。由于该单抗诱发罕见感染的副作用，应用前景还不清楚。

右图：与安慰剂组相比，那他珠单抗治疗组患者的大脑核磁共振成像检测的新病灶数目明显减少。

与此类似，2009年另一种抗整合素抗体依法珠单抗因引发多灶性白质脑病退出美国和欧洲市场。这种药物作用于α亚基(CD11a)，能够治疗银屑病——一种主要由产生促炎细胞因子的T细胞引起的炎症性皮肤病。

16-31 阻断激活淋巴细胞的共刺激途径治疗自身免疫病

如上所述，阻断共刺激途径和预防移植排斥反应密切相关(见第16-27节)，前者已用于治疗自身免疫病。例如，CTLA-4-Ig（阿巴西普)能阻断APC表达的B7分子与T细胞表达的CD28分子之间的相互作用，已被批准用于治疗类风湿性关节炎，对银屑病的治疗也显示出一定疗效。用CTLA-4-Ig治疗银屑病时，患者的皮损症状有所改善，组织学分析结果表明受损伤皮肤内的角质细胞、T细胞和DC未被激活。

在银屑病治疗中，针对另一种共刺激途径的靶点是T细胞上的黏附分子CD2和APC上的CD58(LFA-3)之间的相互作用。阿发西普(Amevive)是重组CD58-IgG1融合蛋白，能够抑制CD2和CD58之间的相互作用，目前是治疗银屑病的有效的常规方法。该疗法虽然以记忆T细胞为靶点，但并不影响其对疫苗(如破伤风疫苗)的应答。

16-32 一些常规药物具有免疫调节特性

一些现有药物，如广泛用于预防和治疗心血管疾病的他汀类和血管紧张素转换酶(angiotensin-converting enzyme,ACE)抑制剂类药物，具有调控实验动物免疫应答的作用。他汀类药物是应用非常广泛的处方药，它们可阻断3-羟基-3-甲基戊二酰辅酶A(HMG-CoA)还原酶，从而降低体内胆固醇的水平，并且能降低一些自身免疫病患者体内MHCII类分子的表达水平，这些作用可能是由于细胞膜胆固醇含量的改变，影响了淋巴细胞信号传导。在动物模型中，这些药物可能会引起T细胞从致病性的Th1型应答转变为更具保护性的Th2型应答，但在人类患者中是否存在这种现象尚不清楚。

维生素D_3对人体维持骨骼和矿物质的稳态至关重要，同时也具有免疫调节作用。它不仅能使DC产生的IL-12减少，还能导致CD4 T细胞产生的IL-2和IFN-γ减少，并且在EAE(实验性自身免疫性脑脊髓炎)(见第15-3节)和糖尿病等多种自身免疫动物模型以及器官移植中都表现出保护作用。维生素D_3的主要缺点是只有在引起人体高钙血症和骨吸收的剂量下才能发挥免疫调节作用。因此，目前的研究重点在于寻找一类能够发挥维生素D_3的免疫调节作用，但不会导致高钙血症的维生素D_3结构类似物。

16-33 可控性抗原给药调控抗原特异性免疫应答

由于抗原提呈方式可以改变免疫应答并减少或消除其致病性。因此，在鉴别出疾病中过度免疫应答的靶抗原后，使用抗原而非药物或抗体来治疗疾病可能会获得更好的疗效。正如第14-12节所讨论的，这一方案已用于治疗由极低剂量抗原诱导的IgE反应而导致的过敏性症状。用递增剂量的过敏原反复治疗过敏个体可能会将过敏反应转变到以T细胞介导的过敏反应为主。这种过敏反应有利于B细胞产生IgG和IgA抗体，通过结合少量常规的过敏原，使过敏原不能与IgE结合，从而使患者脱敏。

使用抗原肽来抑制T细胞介导的自身免疫病的病理应答已引起研究人员极大的兴趣。其中由抗原肽诱导的CD4T细胞应答类型取决于抗原肽提呈给免疫系统的方式(见第9-14节)。例如，口服肽通过产生TGF-β来诱导Treg细胞，但不会诱导Th1细胞分化或抗体产生(见第12-7节)。事实上，动物实验表明，口服肽可以预防自身免疫病，通过向小鼠注射髓磷脂碱性蛋白(MBP)或者II型胶原蛋白可诱导小鼠发生多发性硬化症或类风湿性关节炎(见第16-8节)。在动物模型中给小鼠口服MBP或II型胶原蛋白可抑制这些疾病的发展，但多发性硬化症或类风湿关节炎患者口服全蛋白的治疗效果甚微。同样地，一项围绕低剂量的肠外胰岛素给药是否能延迟糖尿病高危人群的发病进展的研究发现这种干预手段没有保护作用。

其他利用抗原将自身免疫T细胞反应转变为致病性较小的Th2型应答的方法在人体中更为有效。醋酸格拉替雷(glatiramer acetate,商品名为Copaxone)是一种多肽药物，被批准用于治疗多发性硬化症，可使复发率降低约30%。它是由谷氨酸、丙氨酸、酪氨酸和赖氨酸四种氨基酸组成的聚合物，这四种氨基酸的比例模拟其在MBP中的组成，它能诱导Th2型保护性应答。一种更精细的策略是使用修饰肽配体(altered peptide ligand, APL)，它的氨基酸序列被抗原肽的特定氨基酸所取代，这些氨基酸位于T细胞受体的接触性位点，APL可作为部分激动剂或拮抗剂，或诱导Treg细胞。尽管APL在治疗小鼠EAE方面取得了成功，但是在一些多发性硬化

症患者身上，使用这些多肽导致病情恶化或产生强烈的Th2 型应答相关的过敏性反应，它们对人类的应用价值仍有待探究。

【 小 结 】

目前针对移植物排斥反应、自身免疫和过敏等有害免疫应答的治疗药物包括抗炎药物、细胞毒性药物和免疫抑制剂等常规药物，以及单克隆抗体和免疫调节蛋白等生物制剂。其中最有效的抗炎药物是皮质类固醇，具有广泛的药理作用和毒副反应，其使用剂量必须谨慎控制， 一般与细胞毒性药物或免疫抑制剂等联合使用。细胞毒性药物的作用是杀死分裂细胞，从而阻止淋巴细胞增殖，但它们会不加选择地抑制所有免疫应答，并杀死其他类型的分裂细胞。环孢霉素A 和雷帕霉素等免疫抑制剂可干扰特定的信号传导途径，通常毒性较低，但价格更高，并且在某种程度上也不加区分地抑制所有免疫应答。

目前临床上已有几种类型的生物制剂可用于治疗移植排斥和自身免疫病(图16. 36)。大量单克隆抗体已被批准用于临床，这些抗体通常选择性地消耗淋巴细胞，或通过受体抑制淋巴细胞活化，或防止淋巴细胞向组织迁移。免疫调节剂还包括单克隆抗体或抑制TNF-a 炎症活性的融合蛋白等，这些是免疫疗法的成功典范。

人类自身免疫病治疗药物

靶点	药物	适应证	效果	副作用
整合素	$a_4\beta_1$ 整合素特异性单克隆抗体	复发缓解型多发性硬化症，类风湿性关节炎，炎症性肠病	减少复发率，减缓疾病发展进程	增加感染风险，促进多灶性脑病
B细胞	CD20抗体	类风湿性关节炎，系统性红斑狼疮，多发性硬化症	改善关节炎，可能改善系统性红斑狼疮	增加感染风险
HGM-辅酶A还原酶	他汀类药物	多发性硬化症	减弱疾病活动	肝脏毒性，横纹肌溶解
T细胞	CD3特异性抗体	1型糖尿病	减少胰岛素剂量	增加感染风险
	CTLA-4免疫球蛋白融合蛋白	类风湿性关节炎，银屑病，多发性硬化症	改善类风湿性关节炎	
细胞因子	TNF特异性抗体和可溶性TNFR融合蛋白	类风湿性关节炎，克隆恩病，银屑病性关节炎，强直性脊柱炎	改善残疾，修复关节炎	增加肺结核和其他感染风险，轻微增加患淋巴瘤的风险
	IL-1受体拮抗剂	类风湿性关节炎	改善残疾	效率低
	IL-15特异性抗体	类风湿性关节炎	可能改善残疾	增加机会性感染的风险
	IL-6受体抗体	类风湿性关节炎	减弱疾病活动	增加机会性感染的风险
	1型干扰素	复发缓解型多发性硬化症	降低复发率	肝脏毒性，常见流感样综合征

图16.36 治疗人类自身免疫病的新型药物
图16.33已列出免疫抑制剂发挥的三种常见作用。第一种(红色)，它们通过消耗炎症部位的炎症细胞发挥作用，引起全部细胞特异性消耗，或者阻断整合素的结合，从而抑制淋巴细胞迁移。第二种(蓝色)，这些药物阻断特定的细胞相互作用或者抑制各种共刺激分子信号通路。第三种(绿色)，这些药物靶向最终效应物，如中和多种促炎细胞因子。

第16章总结

免疫学最伟大的成就是开发疫苗来控制或预防传染病。新冠病毒感染的全球大流行已经将免疫学在这一方面的贡献置于前沿，因为在对保护性免疫机制深刻理解的基础上，新技术已经迅速得到应用。目前人类掌握的疫苗技术已经非常多样，既有相对传统的减毒活疫苗，也有一系列亚单位和结合疫苗，而最新开发的mRNA的疫苗有望应对快速进化的病毒变种，具有很大的潜力。即使在今天，最初的口服萨宾疫苗(脊髓灰质炎病毒疫苗)也正在通过分子生物学技术不断改进，旨在减少其回复突变的风险，以实现全球根除脊髓灰质炎的目标。免疫学未来的挑战之一是调控免疫系统，以便能够抑制不必要的免疫应答并启动所期望的应答。目前主要依赖抑制适应性免疫的药物抑制有害免疫应答，但这些药物存在根本缺陷，因为它们无差别地抑制适应性免疫。在本书中，我们已经看到免疫系统能特异性地抑制自身的免疫应答，通过研究其内源性调控机制，已经有可能制定策略来操纵有害免疫应答，同时保留一般免疫功能。在新的治疗方法中，包括许多单克隆抗体和新类别的药物，如Jak 抑制剂(尚无通用中文商品名)，已经成为临床上重要的治疗方式，可以有选择性地抑制导致过敏、自身免疫或移植排斥的免疫应答。同样地，随着我们对肿瘤和病原体的了解不断加深，精准调动免疫系统对抗肿瘤和感染正在变得可能。为了实现上述目标，我们需要更深入地了解免疫系统及其工作机制，并将我们所学应用于人类疾病的预防和治疗。

讨论题

16.1 最早开发的疫苗是活病原体疫苗，如牛痘疫苗和用于脊髓灰质炎的口服减毒活萨宾疫苗。请将使用减毒活疫苗与灭活疫苗或结合疫苗进行比较。

16.2用于脊髓灰质炎的口服萨宾活疫苗是在无法鉴定导致减毒的突变特征的时代开发的，并在没有这种知识的情况下仍对它们进行了测试和使用。请讨论在当今使用这种方法为新冠病毒感染开发减毒活疫苗存在的问题。

16.3在预防新冠病毒感染的疫苗中仅使用新冠病毒刺突蛋白作为抗原有哪些优点和/或缺点?

16.4讨论群体免疫的重要性。对于重大疾病的病原体如脊髓灰质炎病毒或新冠病毒，是否应该强制进行疫苗接种?

16.5 在肿瘤治疗中，与传统的细胞毒性药物疗法相比，在评估检查点阻断疗法的疗效时必须考虑哪些类型的临床问题?如果检查点阻断1周后肿瘤仍然存活，治疗一定失败吗?

16.6 在PD-1 检查点抑制被认为是有效的肿瘤治疗靶点之前，抗PD-1 抗体在小鼠中已经存在。用于检查点抑制的抗抑制性受体抗体需要具备哪些性质才能发挥作用?还需要哪些其他信息?

16.7尽管环孢霉素A 结合的免疫亲和蛋白广泛存在，且在其他组织中表达量更高，但其仍然能选择性地作用 于T 细胞，请解释原因。

16.8雷帕霉素通过抑制mTORC1 抑制效应T 细胞的产生。试分析它为什么可以增强疫苗的效果?

16.9抗TNF- α 抗体在治疗类风湿性关节炎方面非常有效。这种疗法有什么不足之处?

(陈玮琳 杨 硕译，刘 娟 校)

参考文献

附录
免疫学家的工具箱

A-1 免疫接种

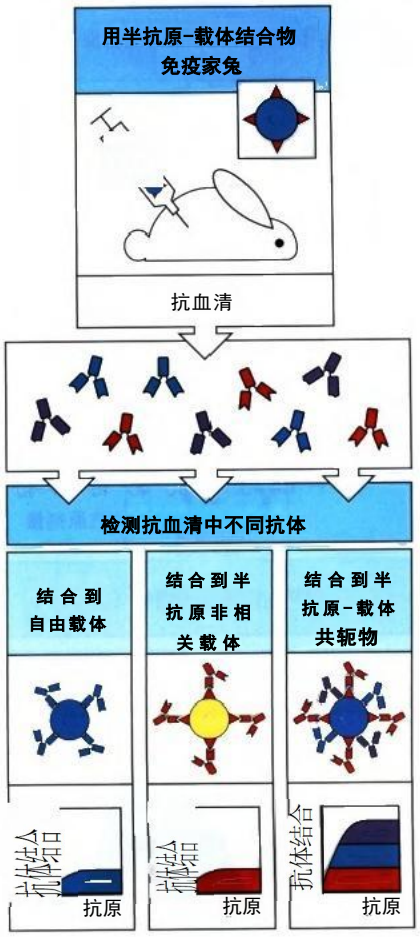
免疫系统既能对来源于病原体的抗原产生应答，也能对简单的非活性抗原产生应答，免疫学家通过研究这类简单抗原所引起的应答逐渐阐明免疫应答。有目的地诱导免疫应答称为免疫接种，实验性的免疫接种通常是通过向动物或人体内注入测试抗原激发免疫应答而进行的。抗原的注入途径、剂量和形式会影响免疫应答的发生及其类型，最初将由灭活的天花病毒诱导的免疫应答称为疫苗接种，如今这一概念已经扩展至针对常见病原体的保护性免疫应答。

机体对大多数抗原的免疫应答主要表现为释放可溶性因子(如细胞因子、特异性抗体)和诱导细胞应答(如产生特异性效应T 细胞)。通过检测个体的免疫产物可以追踪免疫应答的过程。在研究细胞应答时，通常以评估实验动物的外周血或淋巴器官(如脾脏)中的T 细胞应答为主。通常在制备的抗血清中检测细胞因子和抗体反应，血清为血液凝结后分离得到的液相部分，以特定抗原免疫个体所获得的血清称为抗血清。即使最简单的抗原，其产生的抗血清也含有多种抗体分子，它们会以不同的方式与免疫原结合。免疫前血清中已有的抗体也会存在于抗血清中，这些非特异性抗体可能会干扰抗血清对免疫原的检测。这个问题可以采取两种方法解决： 一种是利用亲和层析法纯化抗原诱导的抗体(见第A-3 节)，另一种是制备单克隆抗体(见第A-8 节)。

任何能引起免疫应答的物质都具备免疫原性，这类物质被称为免疫原。免疫原和抗原存在显著不同：免疫原是引起适应性免疫应答的物质，而抗原是指任何能与特定抗体结合的物质。因此，所有抗原都具有诱导特异性抗体结合的潜能，但并非所有抗原都具有免疫原性。例如，蛋白质特异的抗体在实验生物学和医学中应用广泛，但纯化的蛋白质一般不具有免疫原性，这是因为纯化的蛋白质中缺乏微生物相关分子模式(MAMP)，不会引起免疫应答。为了激活机体对纯化蛋白的免疫应答，需将该蛋白质与佐剂混合后进行免疫(见下文)。

通过研究简单天然蛋白质(如鸡蛋白溶菌酶)、合成多肽抗原及简单的有机小分子所引发的抗体应答，人们已经确定了能激活适应性免疫应答的抗原特性。研究机体对有机小分子(如苯基三碳酸酯和硝基苯)的免疫应答，是早期探索免疫应答作用机制的关键。因为仅注射这些分子不会诱导抗体产生，而当其与蛋白质载体共价结合后就可以诱导抗体的产生。

20世纪初，免疫学家Karl Landsteiner率先对这类小分子进行了研究，并将其称为半抗原(hapten，源自希腊语haptein，意思为紧固)。当他用半抗原和载体的复合物应用于免疫动物时，发现动物能够产生三种不同的抗体(图 A.1)。第一种抗体是半抗原特异性抗体，可以识别载体上



图A.1　半抗原化学小分子与免疫原性蛋白载体结合可以诱导抗体产生
用半抗原-载体结合物免疫后，机体会产生三种抗体。蓝色抗体只识别载体蛋白，称为载体特异性抗体。红色抗体只识别与载体结合的或在溶液中的半抗原，称为半抗原特异性抗体。紫色抗体只识别半抗原与载体结合形成的复合物，称为结合物特异性抗体。各类抗体在血清中的含量如底部图片所示。需要说明的是：由于存在结合物特异性抗体，完整抗原产生的抗体比与半抗原和载体产生抗体的总和还多。

的及游离的半抗原。第二种抗体仅对载体蛋白具有特异性，它们能够特异性识别被半抗原修饰和未修饰的载体蛋白。最后一种抗体只识别用于免疫的半抗原和载体的结合物。 Landsteiner 的研究主要聚集对半抗原的免疫应答性上，他发现半抗原与其抗体的结合是高度特异的，该抗体仅能特异性识别半抗原，即使是与半抗原结构非常相似的小分子物质也无法识别。这类半抗原特异性抗体会与体内蛋白质结合引起抗原-抗体反应，诱发对青霉素和其他化合物的过敏反应(见第14-9节)。

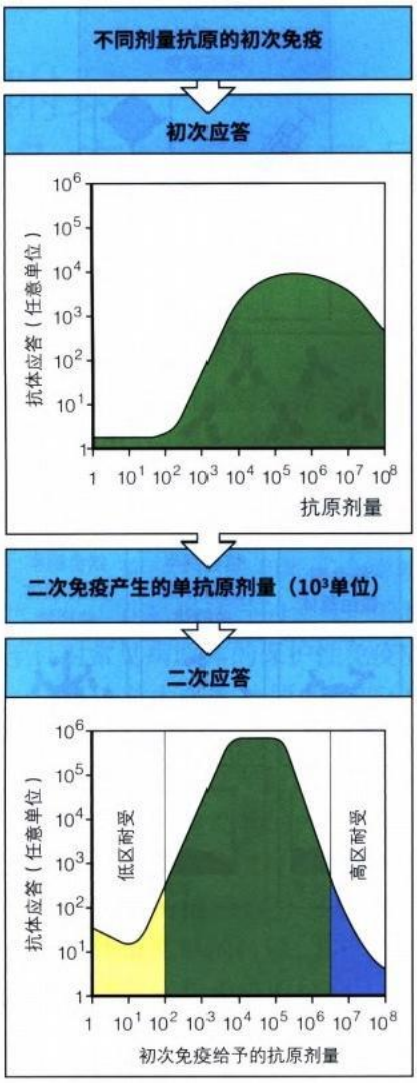
不同的抗原摄取途径会影响免疫应答的强度和类型。最常见的抗原摄取途径包括：通过皮下注射(s.c.) 进入真皮下的脂肪层；通过皮内注射(i.d.) 或肌内注射(im.) 进入组织；通过静脉注射(i.v.) 或输血直接进入血流；经口服进入胃肠道；以及经鼻内(i.n.) 给药或吸入方式进入呼吸道。同时抗原也可以通过腹腔注射进行免疫。

皮下注射的抗原会被皮肤中的树突状细胞(DC) 识别、加工并有效地呈递给周边淋巴结中的淋巴细胞，引起强烈的免疫应答。因此，抗原皮下注射常被用于评估特定抗原是否诱导抗体或特异性T 细胞的产生。而直接注射或输注到血液中的抗原很难与宿主细胞结合，也难以被抗原提呈细胞(APC) 捕获，往往无法诱发免疫应答(反而可能诱导免疫耐受)。

抗原经胃肠道摄取的方法会产生截然不同的效应，主要应用于过敏症的研究。该方法可以诱导肠道固有层的局部抗体应答，同时又使机体整体处于耐受状态。此时在机体其他部位用相同抗原进行刺激时，机体对该抗原的免疫应答会显著减弱(见第12章)。这种“分离式耐受”对避免机体对食物中的抗原过敏可能起着重要的作用： 一方面，抗原诱导的局部应答可阻止其进入人体；另一方面，对系统免疫的抑制作用可防止过敏原特异性IgE 抗体的产生(见第14章)。

对抗原的免疫应答的强度还受免疫原剂量的影响。当抗原剂量低于一定的阈值时，多数情况下不会引起任何免疫应答。当抗原剂量高于阈值时，随着剂量的增加，免疫应答逐渐增强，直至达到稳定状态，然后在极高的抗原剂量下开始减弱(图A.2)。由于免疫记忆，二次应答可以在较低的抗原剂量下就发生并迅速达到高峰。

佐剂是一种能增强免疫原性的辅助材料。大多数蛋白质本身免疫原性较低，或完全缺乏免疫原性，但是当蛋白质抗原与佐剂混合后，却可以诱导较强的适应性免疫应答。常用佐剂如图A.3 所示。佐剂通过两种机制增强抗原的免疫原性。其一，佐剂能将可溶性蛋白质抗原转换成微小颗粒，使之易于被APC(如巨噬细胞和DC) 摄取。例如，抗原可以吸附在佐剂颗粒(如明矾)上，也可以在矿物油中乳化形成颗粒，还可以掺入免疫刺激复合物(ISCOM) 的胶体颗粒中。其二，佐剂含有病原体相关分子模式(PAMP)，可引起强烈的固有免疫应答。 APC 摄取抗原时，佐剂



图A.2 初始免疫中使用的抗原剂量影响初次和再次抗体应答

如图所示，典型抗原剂量-反应曲线展示了剂量对初次抗体应答(以任意单位表示的抗体产生量)的影响，以及用10^3任意单位抗原初次免疫后再使用同等剂量抗原免疫后产生的抗体应答。极低剂量的抗原无法诱导免疫应答。稍高剂量的抗原似乎能抑制特定抗体的产生，这种效应称为低阈耐受。当剂量超出该范围时，抗原剂量的反应会稳定增强，直到达到最佳反应，这种反应在大范围的剂量范围内持续存在。非常高剂量的抗原也会抑制免疫应答并导致竞争抑制，这种现象称为高阈耐受。

中的病原体相关分子模式(PAMP) 刺激炎症因子的产生并活化APC，促进其高表达诱导T细胞活化所需的共刺激分子、MHC Ⅰ类和Ⅱ类分子以及一些抗原加工和提呈必需的蛋白质(见第3-12节)。由于含有PAMP的佐剂会引起强烈的局部炎症反应，因此大多数佐剂常用于实验动物研究，而不能在临床使用。

某些疫苗本身就含有微生物抗原，可以作为有效的佐剂。例如，百日咳的病原体——百日咳鲍特菌的纯化成分，可作为DTaP(白喉、百日咳、破伤风)三联疫苗的抗原和佐剂。此外，经过修饰的Toll样受体(TLR) 配体如单磷酰脂质A(LPS 的一种衍生物)或poly(I):poly(C12U)(polyI:C 的衍生物)，目前已经作为人类疫苗中的佐剂成分。

增强免疫反应的佐剂

佐剂名称	成分	作用机制
弗氏不完全佐剂	水包油乳液	抗原释放延迟；巨噬细胞摄取增强
弗氏完全佐剂	水包油乳状液，含有能刺激C型凝集素受体的死菌	抗原释放延迟；巨噬细胞摄取增强；巨噬细胞共刺激物的诱导
弗氏MDP佐剂	含有胞壁酰二肽(MDP)的水包油乳状液，是真菌的一种组成部分。刺激NOD样受体	类似于弗氏完全佐剂
明矾(氢氧化铝)	氢氧化铝凝胶	抗原释放延迟；巨噬细胞摄取增强
明矾加百日咳杆菌	氢氧化铝凝胶与百日咳杆菌	抗原释放延迟；巨噬细胞摄取增强；共刺激物的诱导
ISCOM	含有病毒蛋白的Quil A基质	将抗原传递到胞质溶胶；允许诱导细胞毒性T细胞
TLR激动剂	脂多糖、鞭毛蛋白、脂肽、ds-RNA、非甲基化DNA	炎症因子表达；共刺激物的诱导；增强向T细胞抗原提呈
NLR激动剂	胞壁酰二肽(细菌细胞壁成分)	炎症因子表达；共刺激物的诱导；增强向T细胞抗原提呈
C型凝集素受体激动剂	分枝杆菌细胞壁组分6-6'双分枝菌酸海藻糖酯	产生炎症因子

图A.3 常用佐剂及其用途

佐剂与抗原混合，通常使其呈微粒状，这既有利于抗原在体内的滞留，又能促进巨噬细胞的吞噬作用。大多数佐剂含有能刺激巨噬细胞和树突状细胞的细菌或细菌成分，以利于诱导免疫应答。免疫刺激复合物(ISCOM) 是洗涤剂Quil A的小胶束，当病毒蛋白被置于这些胶束中时，它们能与抗原提呈细胞(APC) 融合，使抗原进入胞质溶胶。APC因而产生对病毒的应答。这些蛋白质抗原就像病毒感染过程一样，会激发抗病毒反应。在疫苗设计方面，用于诱导纯化蛋白免疫应答的疫苗，其成分通常包含能够激活模式识别受体的化合物，如Toll样受体(TLR)、NOD 样受体(NLR) 或C型凝集素受体等。

A-2 抗体应答

B细胞通过分泌抗体参与适应性免疫应答。通过分析体液免疫应答中产生的特异性抗体，人们可以评估B 细胞对注射的免疫原的应答。血液或血浆中的抗体被称为循环抗体，这类抗体检测起来最为方便，通常通过采集血液进行测量。具体做法是先使血液凝结，然后从凝结的血液中分离血清，再对血清中的抗体进行定性和定量检测。此类抗体检测通常称为血清学检测。以血清的各种反应为中心研究机体免疫应答和变态反应的体系被称为血清学。

抗体应答最重要的特征包括抗体的特异性、数量、种型(或类别)，以及亲和力，这些特性决定了抗体区分免疫原和其他抗原的能力。抗体的产生水平与B 细胞数量、抗体合成率和抗体的持久性相关，可以通过不同的方法测定。在浸润组织的血浆和细胞外液中抗体的持久性主要由其种型或类别决定(见第4-6节和第10-15节)，不同亚型在体内具有不同的半衰期，并决定其生物学功能。抗体的单个抗原结合位点与单个抗原结合的强度称为亲和力；而含多个抗原结合位点的抗体分子结合抗原的总强度称为亲合力。抗体对抗原的亲和力越高，清除抗原所需的抗体量就越少，因为亲和力更高的抗体可以结合更低浓度的抗原。体液免疫应答的所有这些特性有助于确定该应答保护宿主免受感染的能力。

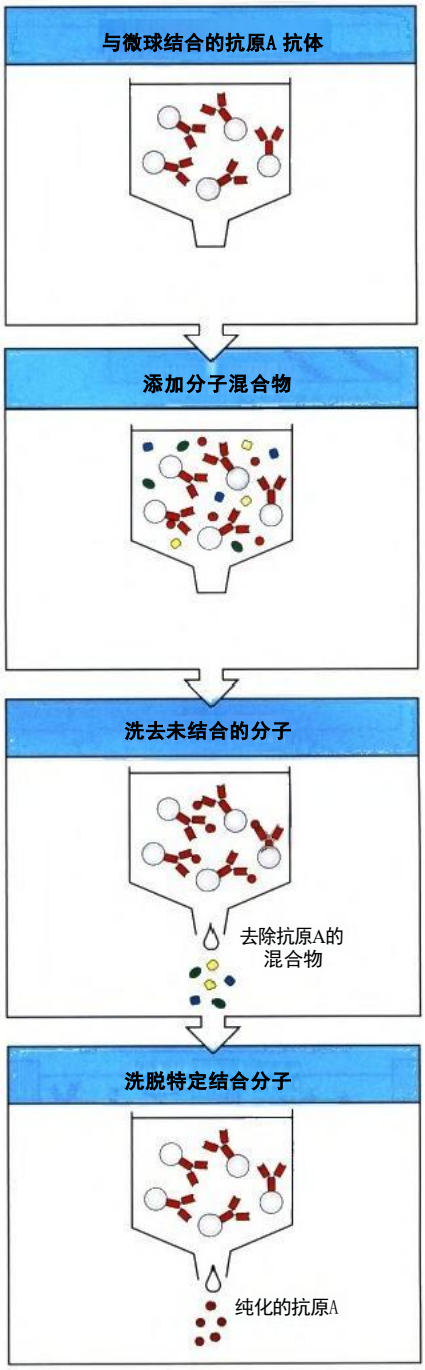
A-3 亲和层析法

利用抗原与抗体相互作用的特异性，可从复杂混合物中纯化出特定抗原，或从含有多种抗体的抗血清中纯化特定抗体。这种基于分子间的亲和力来分离目标分子的技术被称为亲和层析法(图A.4)。抗原纯化时，可将抗原特异性的抗体以共价键结合到微球上，装入层析柱中，当抗原混合物流经微球时，特异性的抗原将与微球结合，而混合物中的所有其他成分都被清除。然后可以通过降低pH 至2.5或升高至大于11来洗脱抗原(抗原和抗体的结合是非共价的，在改变盐浓度、温度和酸碱度等条件时这种结合是可逆的)。亲和层析法也可利用结合抗原的微球，从复杂的抗血清中纯化特异性结合该抗原的抗体。

A-4 放射免疫法、酶联免疫吸附法和竞争抑制分析

放射免疫法(RIA) 和酶联免疫吸附法(ELISA) 是利用抗体和抗原直接结合的检测方法，两者原理相同，但检测的方式不同。RIA 常用于测量血液和组织液中的激素水平，而ELISA 常用于病毒诊断，如检测人类免疫缺陷病毒(HIV) 引发的艾滋病。这两种方法都需要一种已知抗原或抗体的纯制剂(或者两者都需要)，用于制定标准曲线。根据标准曲线可以分析样品中特定抗原的量，如患者血清中的HIV p24蛋白的量。因此，需要获得纯化的抗原特异性结合抗体。此外，RIA 或ELISA 也可用于定量混合物(如血清)中的特异性抗体，此时则需要获得纯化的抗原。

RIA 是测定抗原浓度最灵敏的方法，用RIA 测定抗原浓度时，所用的抗原特异性抗体由同位素标记(常用125I)。ELISA 是一种非放射性方法，其原理则将一个酶通过化学方法连接到抗体上进行标记。在应用两种方法时，首先将未被标记的成分(即含有未知量抗原的溶液)附着于固相载体(如多孔塑料板)上，再将标记的抗体添加到小孔中与附着在



图A.4 亲和层析法利用抗原-抗体特异性结合纯化抗原或抗体
为了从复杂的分子混合物中纯化特定的抗原，首先将单克隆抗体附着在不溶性基质(如层析微球)上，待分子混合物通过基质后，特异性抗体会结合相应的抗原，洗脱未结合的分子后，再通过改变酸碱度来洗脱特异性抗原(这通常会破坏抗体-抗原的结合)。抗体也可以通过与抗原结合的微球进行纯化(未显示)。

固相载体上的抗原结合，然后洗脱未结合的抗体和其他蛋白质。在RIA法中，抗体结合量直接通过测量包被孔中所保留的放射性量来确定，而在ELISA 中，标记在抗体上的酶可以将底物转化为不同颜色的反应产物（图A.5），通过测定酶标板中的吸光度值定量产物浓度。 ELISA 的优点是便于数据采集，同时避免了放射性物质的危害，因此ELISA 成为许多分析抗原-抗体直接结合时的首选方法。此类检测还可采用标记的抗免疫球蛋白抗体作为RIA 或 ELISA 的二抗，先将未标记的抗体与未标记的抗原涂层板结合，由于每个未标记的抗体上能够结合两个分子以上标记的抗免疫球蛋白抗体，从而放大检测信号。当检测溶液中抗体浓度时，RIA和ELISA 也可以反向进行，此时，需要先将未标记的抗体包被附到板上，添加标记的抗原后，测量洗涤后标记抗原的结合量。

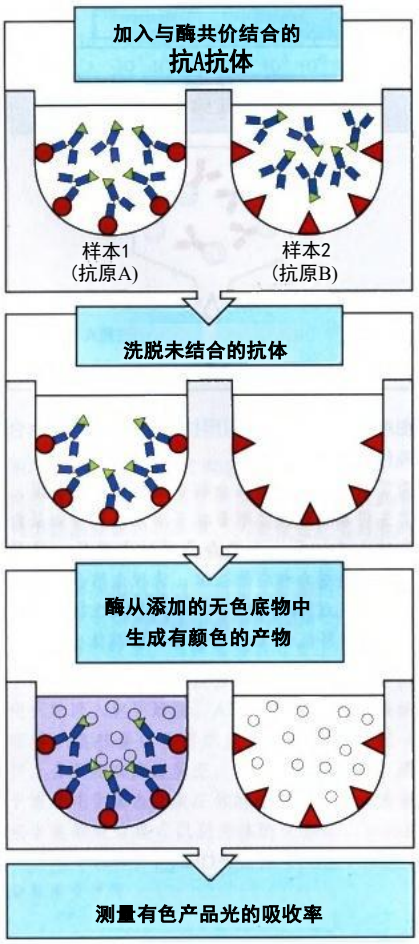
捕获酶联免疫吸附法(capture ELISA)或称夹心酶联免疫吸附法(sandwich ELISA),是 ELISA 的一种改良方法，常被用于检测细胞因子等分泌性产物。在这种方法中，固定在塑料板上的抗原特异性结合抗体能够以高亲和力结合抗原，并将其固定在板的表面，因此初始混合物中的低浓度抗原也能被结合。随后再使用与固定抗体所识别表位不同的标记抗体来定量已结合的抗原。

这些检测方法揭示了血清学分析的两个关键要素。首先，至少有一种试剂必须以高度纯化的、可检测的形式提供。其次，必须能将标记的结合部分与未结合的游离部分区分，从而确定特异性结合的百分比。通常情况下采用将未标记的分子伴侣捕获在固体载体上的方法。如图 A.5所示，将未标记的抗原附着到孔内，用以捕获标记的抗体，去除未结合的标记抗体。这些利用抗体检测的方法的关键是从游离部分中分离出结合的分子。

由于依赖于纯化的标记的抗原或抗体，RIA 和ELISA 不能直接测定未知成分样本中抗原或抗体的含量。竞争性抑制法可解决这个问题，如图 A.6 所示。其原理是将未知样本中特定抗原与标记的参考抗原竞争结合塑料板上附着的抗体，从而检测特定抗原的含量。具体方法如下：通过添加不同量的、已知未标记的标准制剂构建标准曲线，再将未知样品与标准品比较，即可测定其中抗原的含量。竞争性结合试验也可用于定量未知样品中的抗体，具体方法是：将适当的抗原固定在平板上，通过测定待测样品抑制已标记的特异性抗体结合的能力，实现抗体的定量。

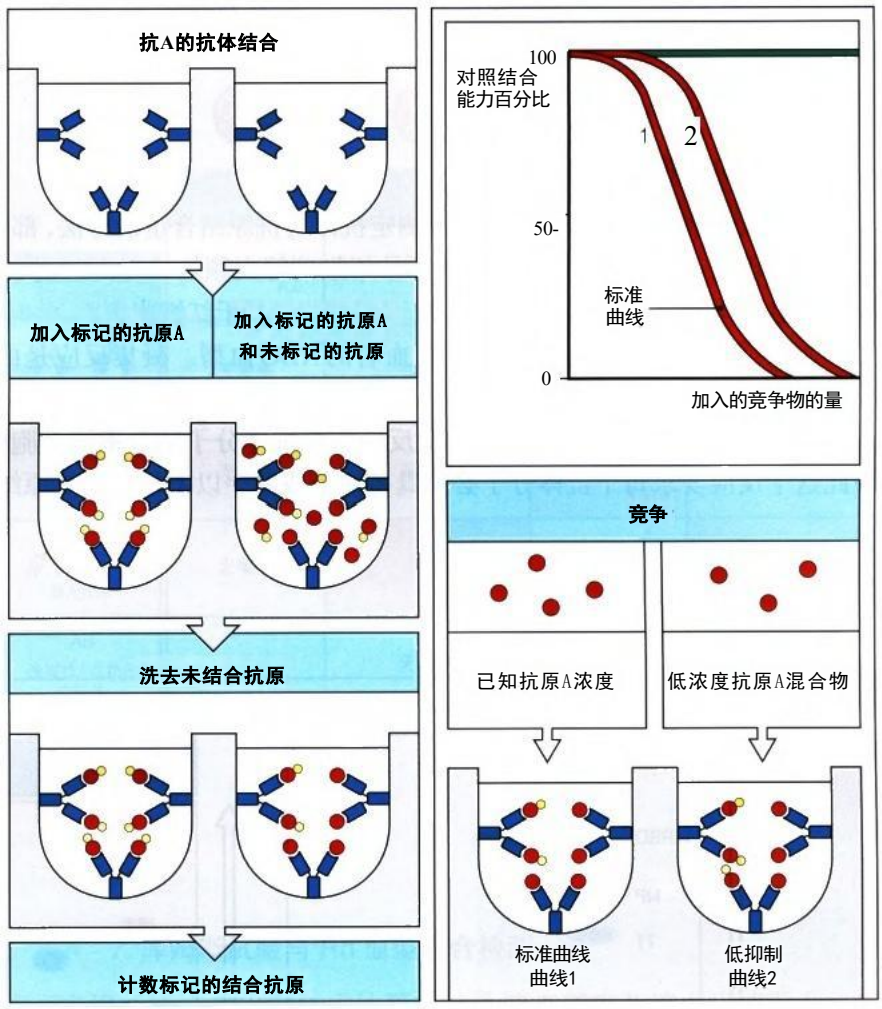
A-5 用于检测细胞因子、抗体反应或抗原的多重微球测定法

另一种用于检测复合物(如人或实验动物的血液样本)中特定蛋白质的技术是多重测定法，其中“多重”是指在一个样品中同时定量检测



图A.5 酶联免疫吸附法(ELISA) 的原理

为了检测抗原A，需将纯化的抗原A特异性抗体与酶进行化学反应。将待测样品涂布于塑料孔表面，以观察非特异性结合；塑料上残留的黏性位点需添加的无关蛋白质(未显示)封闭。然后，在防止非特异性结合的条件下，将标记抗体添加到孔中，此时只有与抗原A 结合才能使标记抗体保留在表面。之后将未结合的标记抗体从所有孔中去除，并通过酶介导的变色反应检测所结合的抗体。这种检测方法支持在多通道光谱仪中读取微孔板，大大加快了检测速度。在此基本方法基础上的改进版可检测未知样本中的抗体或抗原，如图A.6和图A.25所示。



图A.6 未知样品中抗原的竞争抑制分析
首先将未标记抗体固着于一组孔内，并使其与标记的抗原标准制剂结合。然后分别将未标记的标准品或试验样品以不同剂量加入，测量标记的抗原被标准品取代的量，从而生成特征性的抑制曲线。将已知剂量的未标记抗原标准品生成的标准曲线与未知的试验样品产生的曲线进行比较，便可计算出未知样本中的抗原量。图中的绿线表示不与抗A抗体反应的样品的检测结果。

多个抗原或者抗体。这种技术通常用于检测稀有样本中的多种细胞因子或抗体。

在这种检测中，使用经荧光染料差异标记的微球，这些荧光染料可以根据其不同的发射光谱进行区分，每种微球用与某种抗体偶联的荧光染料标记，如某种细胞因子的抗体。可制备最高达100种标记的不同微球混合群体，并将其加入样品中捕获抗原。然后用可以识别结合抗原的第二种抗体来检测抗原，该抗体与已经结合到微球的第一种抗体的抗原结合位点不同。该第二抗体与另一种的荧光染料偶联，根据其荧光的强度可以测量结合抗原的量。 Luminex 分析仪可用于测量每个差异标记的微球群体的荧光强度。

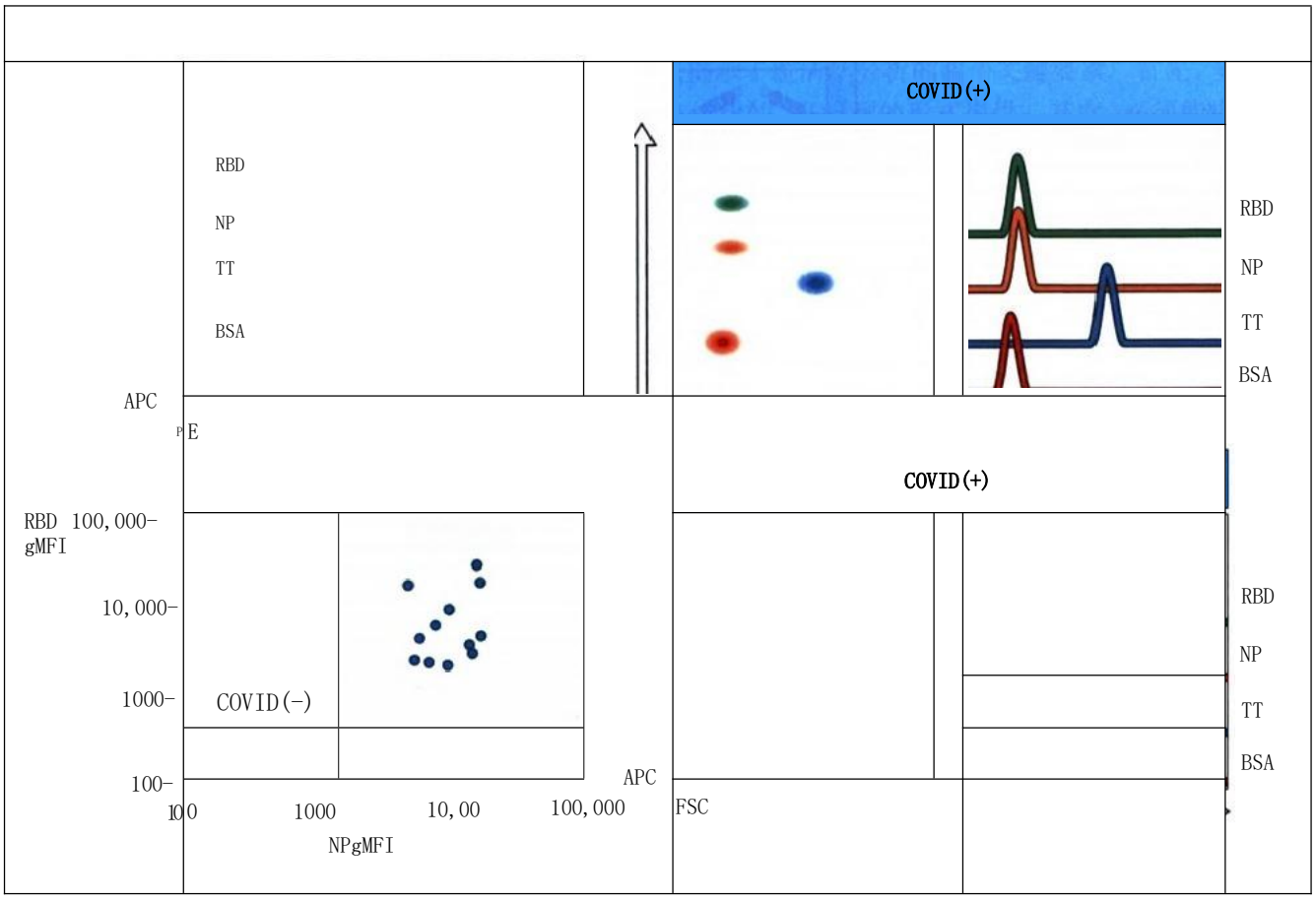
多重微球测定法还可用于流式细胞术分析血清抗体（见第A-19节）。下面以BioLegend LEGENDplex羧基微球测定为例进行说明：首先使用具有不同荧光强度的别蓝藻蛋白(APC) 对微球群进行差异标记，每个微球群分别与不同的抗原结合，然后将微球群与抗原以等摩尔比混合，再与血清样品一同孵育。血清中的抗体能够和微球中的特异性抗原结合，进而与混合物中的特定微球结合。洗去未结合的抗体后，将微球与识别人类免疫球蛋白的生物素化抗体一同孵育，该抗体以链霉亲和素偶联了第二种荧光色素，如藻红蛋白(PE)。 采用流式细胞术分析

时，可以通过不同的APC 荧光强度来解析每个微球，而来自血清样品的、能够结合人类抗体的微球会显示出增强 的PE 荧光。该方法已作为一种测量血清中的SARS-CoV-2 抗体的灵敏方法，用于评估新冠病毒对个体的感染程度(图A.7)。

A-6 血细胞凝集和血型分型

大多数血清学定量分析采用直接测定抗体与抗原结合量的方法，部分重要的检测方案则基于抗体对其结合的抗原物理状态的改变。例如，当抗原位于细菌等大颗粒的表面时，抗体的结合会导致细菌凝结或凝集。同样的原理也适用于血型鉴定，不同之处在于血型抗原位于红细胞表面，此时由抗体引起的凝集反应称为血凝反应。

血凝反应可用于测定献血者和受血者的ABO 血型。凝集反应是由A 血型或B 血型物质结合的抗体或凝集素(称为抗A或抗B) 诱导产生的(图A.8)。多拷贝的血型抗原排列在红细胞表面，使红细胞在抗体介导的交叉连接时发生凝集反应。由于血凝反应需要抗体分子结合不同细胞上的相同抗原来实现血细胞交叉连接，因此这个反应要求每个抗体分子必须具备两个或两个以上的相同抗原结合位点。



图A.7 多重微球分析法检测SARS-CoV-2 刺突蛋白和核蛋白特异性人源抗体

将不同大小类别且具有藻蓝蛋白(APC) 荧光强度的BioLegend LEGENDplex羧基珠与牛血清白蛋白(BSA)、 破伤风类毒素(TT)、SARS-CoV-2 刺突蛋白受体结合域(RBD) 和SARS-CoV-2 核蛋白(NP) 偶联。

左上图：流式细胞术分析显示了将四种微球混合在一起后结合微球的荧光水平和前向散射 (FS; 大 小)。

右图：将一名健康对照个体[COVID(-)] 和一名感染过SARS-CoV-2 的个体［COVI(+)］的血清样本与微球混合物孵育。之后，洗涤样品，与生物素化的抗人Ig一起孵育，最后与藻红蛋白(PE) 结合的链霉亲和素一起孵育并通过流式细胞术进行分析。左图显示PE与APC的相对荧光强度，右边的直方图显示了左边点状图的PE荧光。

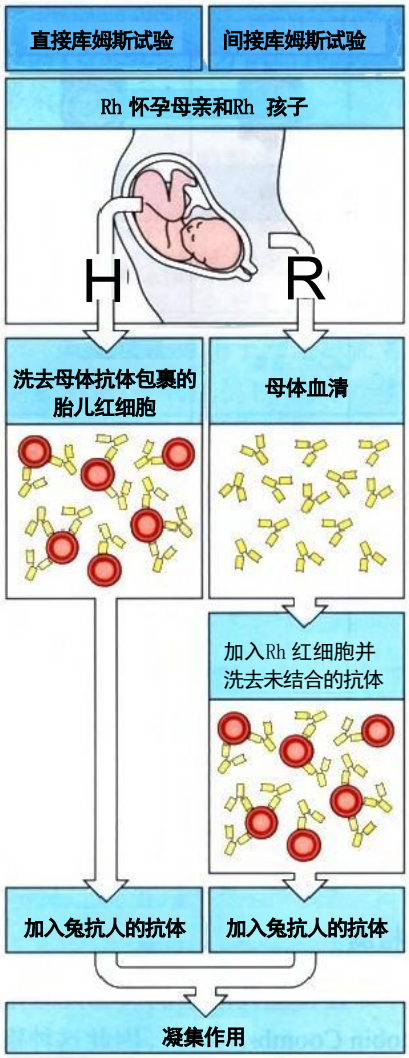
左下图：使用多重微球分析法分析13份新冠肺炎前血清样本[COVID(-)] 和12份SARS-CoV-2(COVID(+)) 阳性患者的血清样本。测定了所有阴性样品的平均值和标准偏差；标准偏差的3倍(3×SD) 的值由细黑线表示。所有阳性样本都远高于临界值，很容易识别出血清阳性的新冠感染患者。gMFI, 几何平均荧光强度。数据由Ross Kedl提供。

	不同类型个体的血红细胞			
	表达的碳水化合物结构			
不同类型个体的血清	R-GIcNAc-Gal Fuc	R-GicNAc-Gal-GalNAc Fuc	R-GIcNAc-Gal-Gal Fuc	R-GlcNAc-Gal-GalNAc Fuc + R-GIcNAC Gal -Gal Fuc
抗A和抗B抗体	无凝集	**凝集**	**凝集**	**凝集**
 抗B抗体	无凝集	无凝集	**凝集**	**凝集**
 抗A抗体	无凝集	凝集	**无凝集**	**凝集**
AB 没有抗A或抗B的抗体	无凝集	无凝集	无凝集	无凝集

图 A.8　血细胞凝集法用于血型分类和匹配供者 和接受者输血
普通肠道细菌会携带与血型抗原相似或相同的抗原，这些细菌抗原会刺激机体产生特异性抗体，这些针对血型抗原的抗体所识别的抗原是机体自身红细胞(左列)上不存在的抗原。因此，O型个体虽缺乏A和B抗原，但可以具有抗A和抗B抗体，而AB型个体则没有抗A和抗B抗体。通过含有抗A和抗B抗体的献血者或受血者的红细胞凝集模式，可以揭示个体的ABO血型。在输血前需对受血者的血清进行测试，检查是否存在使供体红细胞凝集的抗体，反之亦然。这称为交叉匹配，可用来检测不属于ABO系统的潜在有害抗体。

A-7　库姆斯试验与Rh 血型不合检测

库姆斯试验利用抗免疫球蛋白抗体筛查新生儿溶血病或胎儿红细胞增多症。抗免疫球蛋白抗体最早由Robin Coombs先研发，因此这种疾病检测方案被称为库姆斯试验(Coombs test)。新生儿溶血病是由母亲对胎儿红细胞上表达的rhesus 或Rh 血型抗原产生的特异性IgG 抗体引起的。当Rh 阴性(Rh−)母亲分娩Rh 阳性(Rh+)胎儿时，胎儿的红细胞会在诱导母体产生抗Rh 抗原的抗体。再次妊娠后，该抗体可通过胎盘进入胎儿体内。正常情况下，运输母体IgG 通过胎盘的过程对新生儿十分有益，母体来源的抗体可以保护新生儿免受感染，但当胎儿红细胞表面结合抗Rh 抗体时，红细胞会在肝脏中被巨噬细胞吞噬，导致胎儿或新生儿出现溶血性贫血。 Rh 抗原广泛分布于红细胞表面，由于抗Rh 抗体与之结合所产生的构象不能有效固定补体，因此在体外实验中红细胞不会溶解。此外，与抗ABO 血型抗原的抗体不同，抗Rh 抗原的抗体不会使红细胞凝集。因此，抗人免疫球蛋白抗体未被开发出来之前，检测抗Rh 抗体十分困难。直接库姆斯试验能直接检测结合在胎儿红细胞表面的抗体。具体方法是在去除胎儿血清中的未结合免疫球蛋白后，直接加入抗人免疫球蛋白抗体以检测与母体抗体结合的胎儿红细胞(图 A.9)。间接库姆斯试验用于检测母体血清中的非凝集的抗Rh 抗体，其步骤是：首先将血清与Rh 红细胞共孵育，使Rh+红细胞结合抗Rh 抗体，洗涤抗体包被的细胞以除去未结合的免疫球蛋白，最后凝集抗免疫球蛋白抗体(图 A.9)。间接库姆斯试验可以评价Rh的相容性，用来预防新生儿溶血性疾病的发生。库姆斯试验还常用于检测与能结合红细胞并引起溶血性贫血的抗体药物。



图A.9 抗体对红细胞抗原的直接和间接抗球蛋白库姆斯试验

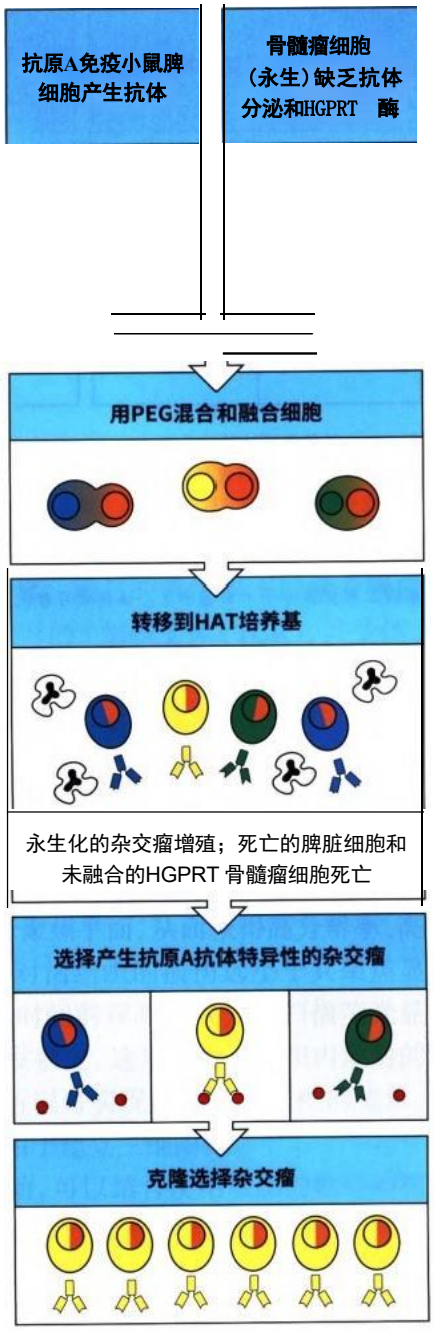
Rh 胎儿的Rh- 母亲可对分娩时进入母体循环的胎儿红细胞产生免疫应答。在Rh 胎儿妊娠期间，母体IgG抗Rh抗体可以穿过胎盘，破坏胎儿红细胞。与抗Rh抗体不同，母体抗ABO抗体属于IgM亚型，不能穿过胎盘，因此不会造成危害。抗Rh抗体不会引起红细胞凝集，但可结合于胎儿红细胞表面，通过洗脱未结合的免疫球蛋白，再加入抗人免疫球蛋白抗体，即可检测其存在。间接库姆斯试验可检测母亲血清中的抗Rh抗体，先将血清与Rh 红细胞孵育，待抗体结合后，红细胞的处理方法与直接库姆斯试验相同。

A-8 单克隆抗体

通过自然免疫应答或实验室免疫接种产生的抗体实际上是具有不同特异性和亲和力的多种抗体的混合物。这种抗体异质性现象的主要原因是免疫抗原诱导产生的抗体可与抗原的不同表位结合。即使是针对单个抗原决定簇(如半抗原)的抗体，仍可表现出明显的异质性。这种异质性可以通过等电聚焦实验检测。在这项技术中，蛋白质是根据其等电点(即净电荷为零时的酸碱度)来分离的。在pH 梯度中对蛋白质进行足够长时间的电泳后，蛋白质分子会沿着pH 梯度迁移，直至达到其等电点并在该点富集(聚焦)。将经此处理的含抗半抗原抗体的抗血清转移至硝酸纤维素膜等固相载体后，通过检测标记的半抗原就可发现，识别相同抗原决定簇的抗体具有不同的等电点，提示其可能具有异质性。抗血清在生物学的诸多领域中具有重要价值，但其存在一些与异质性相关的缺点。首先，即使在基因相同的动物中，使用相同的抗原制剂和免疫方法制备的抗血清也会存在差异。其次，抗血清的产量有限，难以在长期或复杂的临床试验中得到或使用相同的血清试剂。此外，即使是通过亲和层析法纯化的抗体(见第A-3 节)，仍可能出现意想不到的交叉反应。为了避免这些问题并充分发挥抗体的潜力，需要研发出一种可以无限供应具有相同结构的特异性抗体的方法。目前可通过杂交瘤技术生产单克隆抗体实现。现今，基因工程技术也可以达到这一目的。

自20世纪50年代起，生化学家为寻找通用的抗体制备方法，开始研究多发性骨髓瘤(一种常见的浆细胞肿瘤)患者产生的蛋白质。众所周知，抗体通常由浆细胞产生，由于患者血清中存在大量同质球蛋白(称为骨髓瘤蛋白)，因此这些蛋白质似乎可以作为抗体分子的模型。早期对抗体结构的认识大多源于对骨髓瘤蛋白的研究。这些研究表明，永生化的浆细胞可以产生单克隆抗体。然而，多数骨髓瘤蛋白的抗原特异性尚不清楚，这限制了它们作为研究对象或免疫学工具的实用性。

为解决了这一问题，Georges Köhler和 César Milstein开发了一种可以生产针对已知抗原的特异性同源抗体的技术。通过融合被接种小鼠的脾脏细胞与骨髓瘤细胞，可产生杂交细胞。这种细胞既可以无限增殖，又可以分泌针对特定抗原的抗体。脾脏细胞提供产生特定抗体的能力，骨髓瘤细胞赋予体外无限期生长和持续分泌免疫球蛋白的能力。将不产生抗体蛋白的骨髓瘤细胞和脾脏细胞融合后，用杀死骨髓瘤亲本细胞的药物筛选杂交细胞。未融合的亲本脾脏细胞因寿命有限很快死亡，只有杂交骨髓瘤细胞或杂交瘤细胞才能存活。再通过单个细胞培养、鉴定和克隆，筛选出分泌所需特异性抗体的杂交瘤(图 A.10)。因为每一个杂交瘤均为单个B 细胞融合而成的克隆，所以其产生的所有抗体分



图A.10 单克隆抗体的产生
用抗原A免疫小鼠，并在小鼠死亡前3天进行静脉辅助免疫，以诱导大量分泌特异性抗体的脾脏细胞产生。脾脏细胞会在培养若干天后死亡。但它们可以在聚乙二醇 (PEG) 的作用下与永生骨髓瘤细胞融合，产生一种称为杂交瘤的杂交细胞系。骨髓瘤细胞自身不分泌抗体且缺乏磷酸核糖基转移酶(HGPRT)；由于缺少这种酶，未融合的骨髓瘤细胞对用于选择杂交细胞的次黄嘌呤-氨基蝶呤-胸苷(HAT) 培养基敏感。脾细胞的HGPRT 基因使杂交细胞在HAT 培养基中存活，唯有杂交细胞才能在此培养基中持续增殖。因其兼具骨髓瘤细胞的永生化特性和脾细胞的HGPRT 酶活性，所以未融合的骨髓瘤细胞和未融合的脾脏细胞将在HAT培养基中死亡，当杂交瘤由单个细胞克隆而来时，所有子代细胞均分泌相同抗体分子，即单克隆抗体。

子结构相同，包括抗原结合位点和类型。这种抗体称为单克隆抗体。这项技术能够无限供应某种已知特异性的抗体，彻底突破了抗体的使用限制。现在单克隆抗体被用于血清学检测或作为诊断探针和治疗剂。采用同样的方法制造人类单克隆抗体虽然取得了一定的成功，但是目前治疗性的人源单克隆抗体是通过以下途径获得：利用噬菌体展示技术(见第A-8 节)，或通过重组DNA 技术克隆和表达源自人浆细胞的抗体基因(见第A-9 节)，或使用携带人抗体基因的转基因小鼠(见第A-35 节)。

A-9 抗体 V 区产物的噬菌体展示库

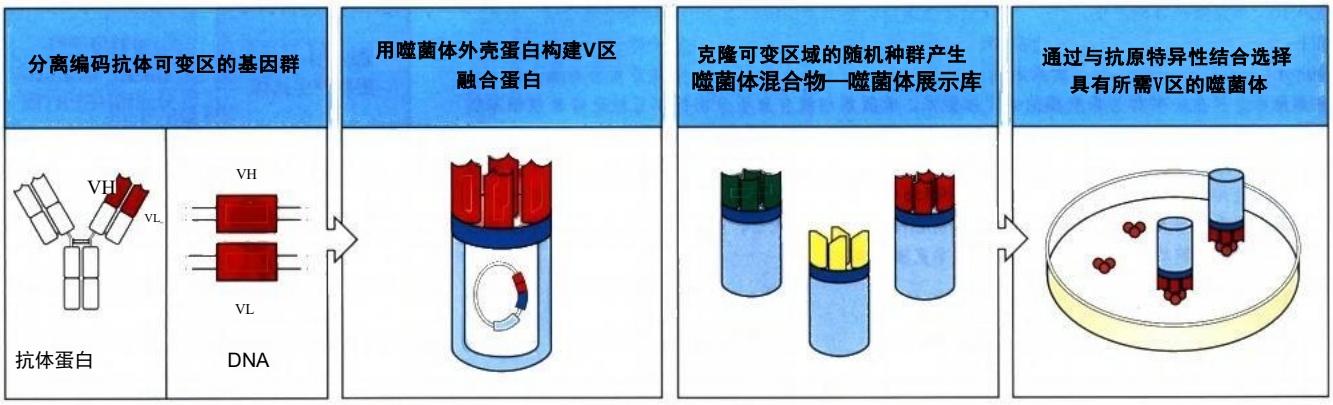
噬菌体展示技术是通过将编码抗体可变区(V 区)的基因片段与编码噬菌体外壳蛋白的基因融合，产生抗体样分子的方法。用含有这种融合基因的噬菌体感染细菌后产生的噬菌体颗粒表达抗体样融合蛋白的外壳，而抗体的可变区(抗原结合域)表则展示于噬菌体表面。每个噬菌体都在表面表达不同的抗原结合域，这类噬菌体的集合被称为噬菌体展示库。可用亲和层析法(见第A-3 节)从噬菌体展示库中分离与特定抗原结合的噬菌体，分离得到的噬菌体颗粒可用于感染新鲜细菌。以这种方式分离的每个噬菌体都可以产生类似于单克隆抗体的单克隆抗原结合颗粒(图A. 11)。每个噬菌体携带独有抗原结合位点的编码基因，可从噬菌体DNA中回收该基因，再将其与编码抗体恒定区的免疫球蛋白基因连接，构建完整抗体分子的基因。将这些重组抗体基因被导入适宜的宿主细胞系(如导入不产生抗体的杂交瘤骨髓瘤细胞)时，受体细胞就可以分泌针对特定抗原的单克隆抗体。

A-10 从接种过疫苗的个体中产生人单克隆抗体

由于疫苗接种者的抗体基因已完成重链和轻链基因重排，所以在某些情况下，可以从其体内分离浆细胞来制备人单克隆抗体。人血浆细胞可取自疫苗接种约1周后的外周血，根据细胞表面分子(如CD27 和CD38) 分选单个浆细胞至微量板，再通过聚合酶链反应(PCR) 克隆各细胞的抗体重链和轻链可变区序列。然后将这些序列插入克隆载体以重建全长的抗体重链和轻链基因，再将成对的重链和轻链载体导入永生化的人类细胞系，最终筛选获得能分泌靶抗原特异性抗体的细胞系，作为特定人源抗体的稳定来源。

A-11 显微镜和荧光染料成像

由于抗体能稳定且特异性地结合抗原，因此可以将它们作为识别细



图A.11 基因工程抗体的产生

用与免疫球蛋白基因重链和轻链可变区(V) 一致序列的短引物，以脾脏DNA为模板材料，通过聚合酶链反应(PCR) 生成重链和轻链V区 的DNA文库。这些重链和轻链V 区基因随机克隆到丝状噬菌体中，每一个噬菌体表达一个重链和一个轻链V 区，作为具有抗体样性质的表面融合蛋白。产生的噬菌体展示文库在细菌中繁殖，然后噬菌体被绑定到一个有抗原的固定表面，除去未结合的噬菌体；回收结合的噬菌体，在细菌中繁殖，然后再次与抗原结合。几次循环后，只留下特异性的高亲和力抗原结合噬菌体。它们可以像抗体分子一样使用，或者它们的V 基因可以被回收并改造成抗体基因来产生基因工程抗体分子(未显示)。该技术可替代杂交瘤技术生产单克隆抗体，其优势是可以使用人源的DNA。

胞、组织或生物流体中特定分子的探针。抗体分子可以通过多种标记技术在单个细胞或组织切片中精确定位靶分子。利用荧光染料(荧光色素或荧光团)标记抗体本身或用于检测抗体的抗免疫球蛋白抗体后，再利用显微镜检测的技术称为免疫荧光显微成像。抗体与抗原结合稳定，可充分洗涤。由于抗蛋白质抗体可以识别天然折叠蛋白质的表面特征，因此在抗原-抗体反应完成后，可以使用温和的化学固定技术或冷冻组织切片来保存目的蛋白的天然构象。部分抗体不仅可以结合变性蛋白质，还能与固定的组织切片中的蛋白质特异性地结合。

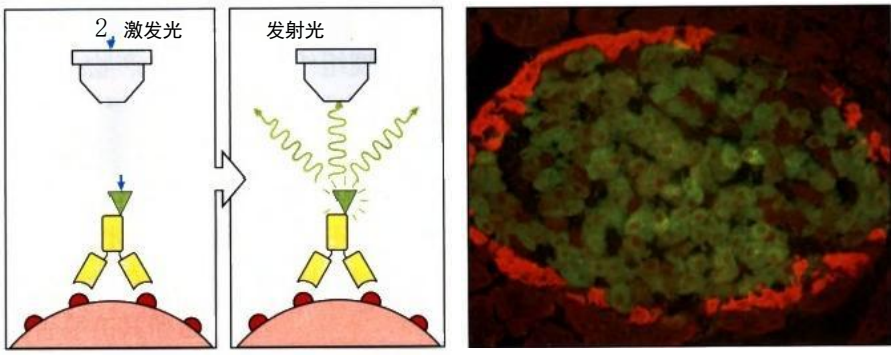
荧光染料可直接与特定抗体共价结合用于成像。但是结合抗体通常通过荧光标记的抗免疫球蛋白抗体检测，该方法称为间接免疫荧光技术。荧光染料经特定波长的光(通常是蓝光或绿光)激发后，可发射与激发光波长不同的可见光。常用的荧光色素包括：发射绿光的荧光黄、发射红光的德州红和PerCP(多甲藻素-叶绿素-蛋白质复合物)，以及发射橙/红光的罗丹明和藻红蛋白(PE)（图A.12）。荧光显微镜的选择性滤片可检测特定荧光色素的发射波长(图A.13)。

该技术最初由Albert Coons发明，用以识别作为抗体来源的浆细胞的，现在也可用于检测蛋白质的分布情况。通过将不同的染料附着到不同的抗体上，可在同一细胞或组织切片中确定两种或两种以上分子的分布(图A.13)。

共聚焦荧光显微镜采用计算机辅助技术，可对细胞或组织进行超薄断层的荧光显微术分析，并提供非常高的成像分辨率(亚微米级)。激发光束聚焦在样品中的特定断层平面上，发射光通过“针孔”重新聚焦，仅允许目标平面的光信号到达检测器，屏蔽来自平面上方或下方的发射光(离焦的发射光)，因此成像清晰度优于传统的荧光显微镜，并且可以从沿“垂直”轴拍摄的连续光学截面建立三维图像。共聚焦显微镜适用于研究经固定后荧光标记抗体染色的细胞或天然表达荧光蛋白的活细胞。这些荧光蛋白中最先被广泛使用的是绿色荧光蛋白(green fluorescent

一些常用的真空罗氏管的激发和发射波长		
探针	激发波长(nm)	发射波长(nm)
藻红素	480;565	578
荧光黄	495	519
多甲藻素-叶绿素-蛋白质复合物	490	675
德州红	589	615
罗丹明	550	573

图A.12 普通荧光染料的激发和发射波长



图A.13 免疫荧光显微镜
荧光染料标记的抗体，如荧光黄(绿色三角形)，可用于定位细胞或组织中的特定抗原。利用显微镜下激发的蓝色或绿色激光，能够激发在细胞上着色的激发荧光染料，激发后的染料发射特定波长的光，经滤光片捕获后成像，实现高分辨率观察。该技术广泛应用于生物学研究，可精确定位分子在细胞及组织中的分布。用不同颜色的染料标记抗体，可以在组织切片中检测出不同的抗原。使用绿色染料标记的抗蛋白质谷氨酸脱羧酶(GAD)的抗体，可特异性染色胰岛β细胞。α细胞不表达GAD，但可以用橙色荧光染料标记的抗胰高血糖素抗体染色。在1型糖尿病中，分泌胰岛素的β细胞受自身免疫细胞的攻击被破坏(见第15章)，而GAD是该病的关键抗原。

protein,GFP)，它分离自维多利亚水母。目前常规使用的荧光蛋白包括红色、蓝色、青色或黄色荧光的荧光变体。通过转染编码不同融合蛋白的基因，可以对T细胞与其靶细胞接触时的T细胞受体(TCR)、共受体、黏附分子和其他信号分子(如CD45)进行可视化研究(图9.40)。

共聚焦显微镜只能穿透约80 μm的组织，且常规激发光会快速淬灭荧光标记并损伤样本，因此这项技术并不适用于活体示踪成像或组织内细胞运动追踪。最新发明的双光子扫描荧光显微镜技术突破了这些局限。该技术采用波长更长的超短脉冲激光(光子能量更低)，使两个低能量的光子可近乎同步激发荧光集团。因此，激发仅发生在显微镜焦点微小区域(光强最大处)，荧光发射限制于聚焦平面，从而获得高分辨率、高对比度图像。近红外波段的长波长光对活组织的损伤远小于共聚焦显微镜常用的蓝/紫外光，因而支持更长时间的观测。双光子扫描荧光显微镜比共聚焦显微镜能收集到更多的发射光，这是因为在组织内散射的单光子不会激发荧光产生背景信号，所以可实现数百微米深度的成像。共聚焦显微镜和双光子显微镜都可以用于建立三维图像。

为了追踪分子或细胞随时间的运动，可以结合使用敏感的数码相机和感光材料的延时视频成像来辅助共聚焦或双光子显微镜技术；也可采用延时双光子荧光成像，在完整淋巴器官和淋巴组织中追踪荧光蛋白标记的T细胞和B细胞，以及其相互作用的具体位置(见第10章)，这一技术在免疫学中意义重大。

A-12 免疫电子显微镜

抗体可通过电子显微镜以高分辨率定位细胞内特定结构域或蛋白质(称为免疫电子显微镜技术)。用金颗粒标记的特异性抗体，对其超薄切片染色后，通过透射电子显微镜观察。采用不同直径金颗粒标记抗体，可以使两种或两种以上的蛋白质同时被检测(图6.12)。这项技术的难点在于对超薄切片进行充分染色，因为单个切片所含抗原分子数量有限。

A-13 免疫组化

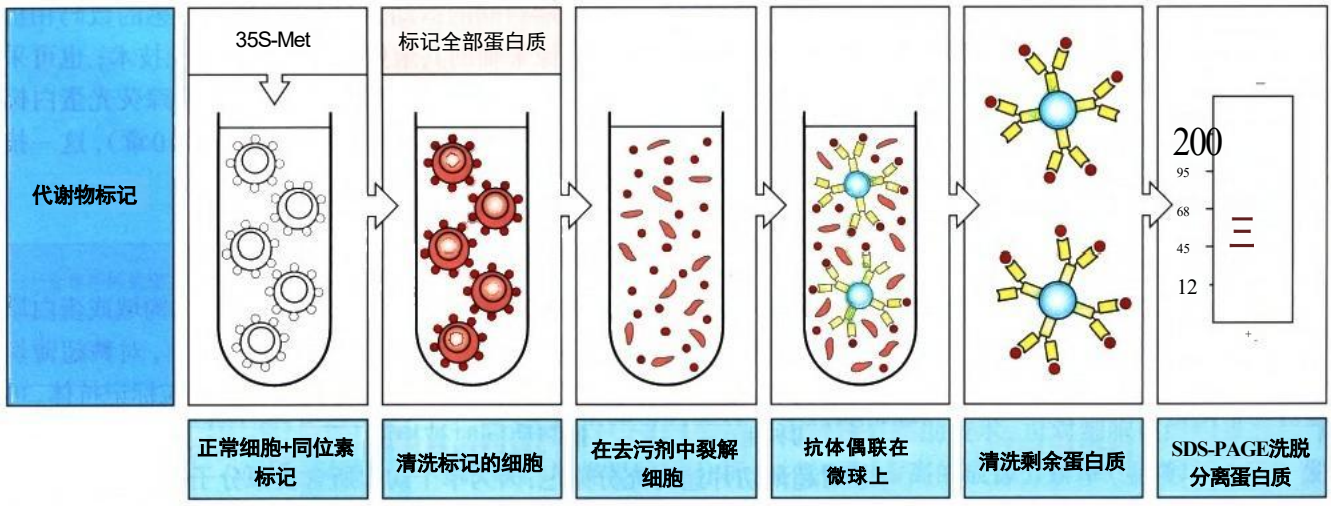
免疫组织化学是检测组织切片中蛋白质的免疫荧光(见第A-11节)的一种替代方法，该方法通过将特异性抗体与酶化学偶联，使酶能将无色底物原位转化为有色产物。抗体结合的有色产物的局部沉积可以在光学显微镜下直接被观察到。抗体与抗原稳定结合，可以通过充分洗涤

以去除未结合的抗体。这种检测结合抗体的方法类似于酶联免疫吸附试验(见第A-4 节),两种方法经常使用相同的偶联酶，检测的区别主要在于在免疫组织化学中有色产物为不溶性沉淀。辣根过氧化物酶和碱性磷酸酶是两种方法中最常用的酶。辣根过氧化物酶可氧化底物二氨基联苯胺产生棕色沉淀，而碱性磷酸酶可根据底物不同产生红色或蓝色染料，常见底物为5-溴-4-氯-3-吲哚磷酸与硝基蓝四氮唑(BCIP/NBT) 的混合液，由此产生深蓝色或紫色的斑点。与免疫荧光相同，免疫组织化学需保持靶蛋白的天然构象以确保抗体识别，所以采用最温和的化学技术固定组织，或使用只有在抗体反应后才固定的冷冻组织切片。

A-14 免疫沉淀和免疫共沉淀

为了获得抗体检测膜蛋白和其他难以纯化的细胞结构，通常用全细胞或粗细胞提取物对小鼠进行免疫，然后利用这些免疫小鼠制备杂交瘤，生产单克隆抗体(见第A-8 节),结合用于免疫的细胞类型，获得针对单个分子的抗体。为鉴定抗体识别的分子，对相同类型的细胞用放射性核素标记，经非离子型去垢剂裂解(保持膜结构破坏但不影响抗原-抗体结合),再通过抗体介导的免疫沉淀分离标记蛋白。抗体通常附着在固体载体上，如亲和层析法中使用的微球(见第A-3 节)或蛋白质A(一种源自金黄色葡萄球菌细胞壁且与IgG 抗体的Fc 区紧密结合蛋白质)。细胞可以用两种主要的标记方法进行免疫沉淀分析：①细胞中的所有蛋白质都可以通过将细胞培养在含有放射性氨基酸的培养基来进行代谢物标记(图A.14)。② 在防止碘穿过质膜并标记细胞内蛋白质的情况下，用放射性碘化标记细胞表面蛋白质，或者通过蛋白质与生物素的反应标记膜蛋白。生物素可通过标记的亲和素轻松检测。亲和素是一种在蛋清中发现的蛋白质，与生物素具有极高的亲和力。

有多种方法可以检测被抗体分离出来的标记蛋白。最常用的方法是聚丙烯酰胺凝胶电泳，该技术将强离子洗涤剂十二烷基硫酸钠(SDS) 相对均匀地结合蛋白质，赋予其电荷，使蛋白质在电泳场中通过凝胶迁移，迁移率主要由蛋白质大小控制(见图 A.14),该技术通常缩写为SDS-PAGE。 携带不同电荷的蛋白质可以通过等电聚焦分离(见第A-8 节),这种技术可以与SDS-PAGE 结合，称为二维凝胶电泳。在非离子增溶剂尿素中洗脱免疫沉淀蛋白后，先在聚丙烯酰胺窄管上进行等电聚焦凝胶，再将该第一相的等电聚焦凝胶置于SDS-PAGE 平板凝胶的顶部，垂直运行，以分子量分离蛋白质。二维凝胶电泳是一种强大的技术，可区分复杂混合物中的数百个蛋白质。



图A.14 与特异抗体作用的细胞蛋白质可通过标记的细胞裂解液的免疫沉淀方法检测
所有活性合成的细胞蛋白都可以通过与放射性氨基酸(此处显示蛋氨酸；“S-Met) 共培养细胞来进行代谢物标记，细胞表面蛋白则可用非穿透性放射性碘标记，或通过小分子生物素与标记的亲和素的反应检测(未显示)。细胞经去垢剂裂解后，标记的细胞相关蛋白质可以用微球偶联的单克隆抗体检测。除去未结合的蛋白质后，采用十二烷基硫酸钠(SDS) 将结合的蛋白质与抗体分离和洗脱，使其带强负电荷，使其根据分子量大小在聚丙烯酰胺凝胶电泳中迁移。由X射线胶片放射自显影确定标记蛋白质的位置。此SDS-PAGE技术可用于确定蛋白质的分子量和亚基组成。由于存在蛋白质的前体形式，用代谢物标记观察到的蛋白质带通常比放射性碘化显示的更复杂(右图)。通过表面碘化或生物素化检测到的成熟形式的表面蛋白质分子量相同(未显示)。

免疫沉淀和相关的免疫印迹技术(见第A-15 节)可测定蛋白质的分子量和等电点及其丰度、分布，例如，它可以检测细胞内蛋白质分子量和等电点的变化。

免疫共沉淀是免疫沉淀技术的拓展应用，用于确定指定蛋白质是否与另一指定蛋白质发生物理相互作用。在含有假定的相互作用复合物的细胞提取物中先使用针对其中一种蛋白质的特异性抗体进行免疫沉淀，再将这种方法分离出的蛋白与针对第二种蛋白质的特异性抗体进行免疫印迹实验(见第A-15 节)，以检测是否存在其他蛋白质。

A-15 免疫印迹法

与免疫沉淀法(见第A-14 节)一样，免疫印迹法(immunoblotting) 用于检测细胞裂解液中的特定蛋白质，但无需放射性核素标记大量细胞。细胞经去垢剂裂解后，通过SDS-PAGE 分离蛋白质(见第A-14 节)，再将分离的蛋白质转印至硝酸纤维素膜等固相载体。特异性蛋白可以通过与增溶的蛋白质相反应的抗体来检测(主要是那些与变性的序列相反应的抗体)，其结合抗体通过酶标记的抗免疫球蛋白抗体显示。“Western blotting”(蛋白质印迹法)作为免疫印迹法的同义术语，是因为检测特定 DNA 序列的类似技术被称为“Southern blotting”(DNA印迹法)，在Edwin Southern发明之后，为分离RNA 分子量大小的印迹技术取名为“Northern blotting”(RNA印迹法)，为分离的蛋白质分子量大小的印迹技术取名为“Western blotting”。该技术在基础研究和临床诊断中有着广泛的应用，常用于检测血清中是否存在特定蛋白质的抗体，如检测HIV各组分的抗体(图 A.15)。

A-16 抗体在质谱法分离和鉴定多蛋白质复合物中的应用

在免疫细胞中许多功能蛋白是多蛋白质复合物的组成部分。细胞表面受体，如T 细胞和B 细胞抗原受体和大多数细胞因子受体，以及参与信号传导、基因表达和细胞死亡的胞内蛋白质都是多蛋白质复合物。结合到这种复合物的一个成员上的抗体，可以通过免疫共沉淀、免疫印迹法或质谱法来识别复合物中的其他组分。

该技术可用于鉴定原代免疫细胞中的蛋白质复合物，这些原代免疫细胞经过基因工程改造，可在单个蛋白质的C 端表达8氨基酸短肽标签，称为Strep-tag。这种标签以极高的亲和力和特异性与修饰形式的链霉亲和素分子(通常用于分离生物素化蛋白质)结合。这种修饰的链霉亲和素称为Strep-tactin, 与亲和树脂偶联。当细胞裂解物通过该树脂时，被标记的蛋白质及其互作蛋白被特异性捕获，可洗脱后用于质谱分析。

质谱仪可以非常精确地测量分子制备过程中的组分质量。为了鉴定样品中未知的蛋白质，如免疫共沉淀物，通常首先对样品进行一维SDS-PAGE 或二维凝胶电泳(见第A-14 节)以分离复合物中的蛋白质用于个体分析。凝胶切片经胰蛋白酶等消化后，蛋白质被酶解为易洗脱的肽段。肽混合物经质谱仪离子化并气化后，在高真空下将其置于磁场中分离。

基于质量电荷比(m/z) 分离后，检测器收集每个离子的信号强度信息，并生成柱状图(图 A.16)。这种柱状图通常称为光谱，可以与包含所有已知蛋白质序列的潜在裂解位点(用于蛋白水解酶)的数据库进行比较。

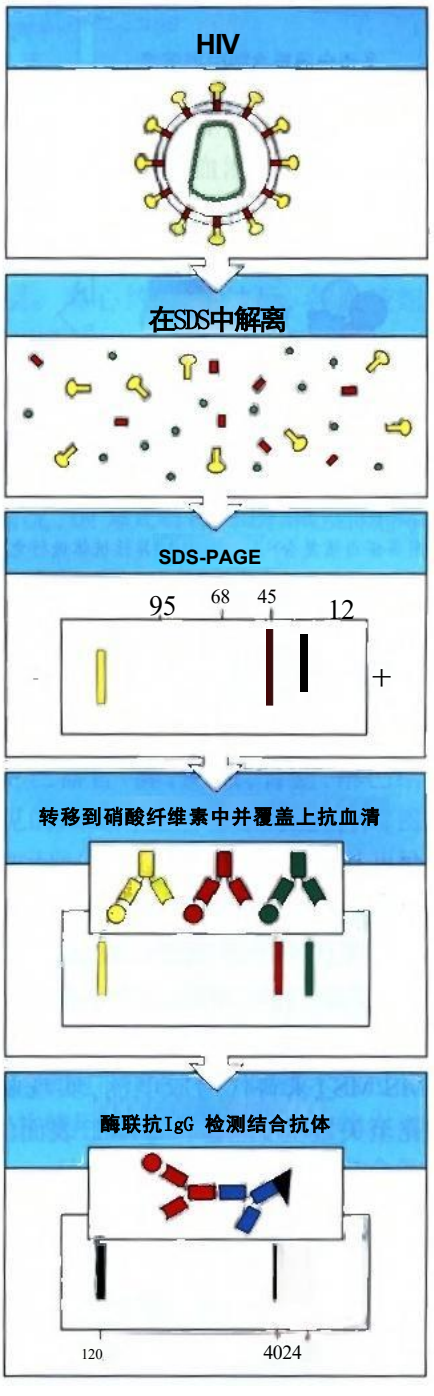
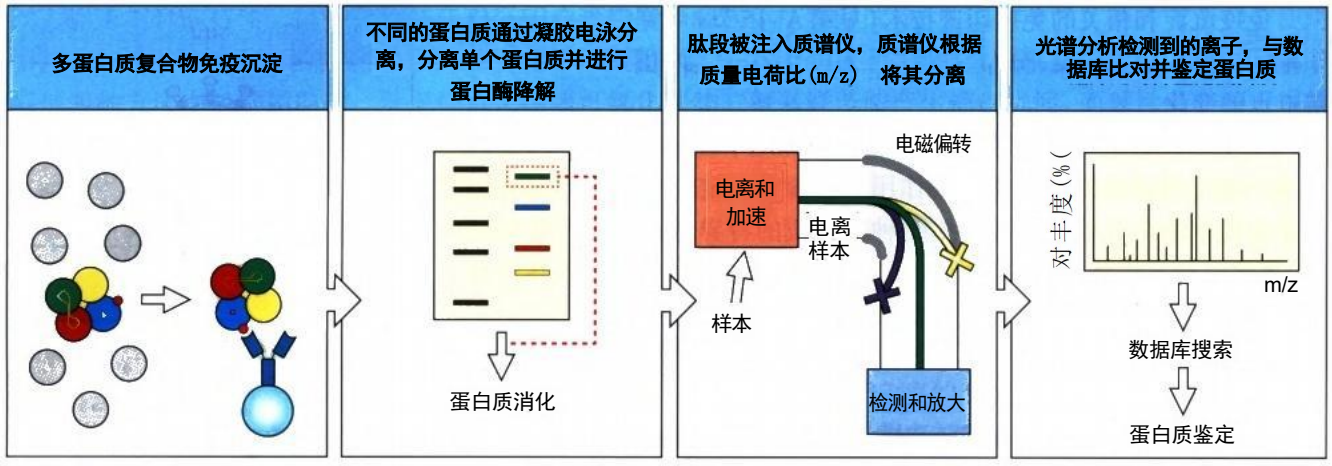


图 A.15 Western印迹法用于鉴定受感染者血清中的人类免疫缺陷病毒(HIV) 抗体

病毒经十二烷基硫酸钠(SDS) 处理后解离为组分蛋白，再通过SDS-PAGE 分离。分离的蛋白质被转移到硝酸纤维素膜上，并与试验血清反应。血清中的抗HIV抗体与各种HIV 蛋白结合后，并用酶联抗人免疫球蛋白检测，催化无色底物产生有色沉淀。这一方法可被广泛应用于检测任何组合的抗原-抗体复合物，但是仅限于检测变性抗原。

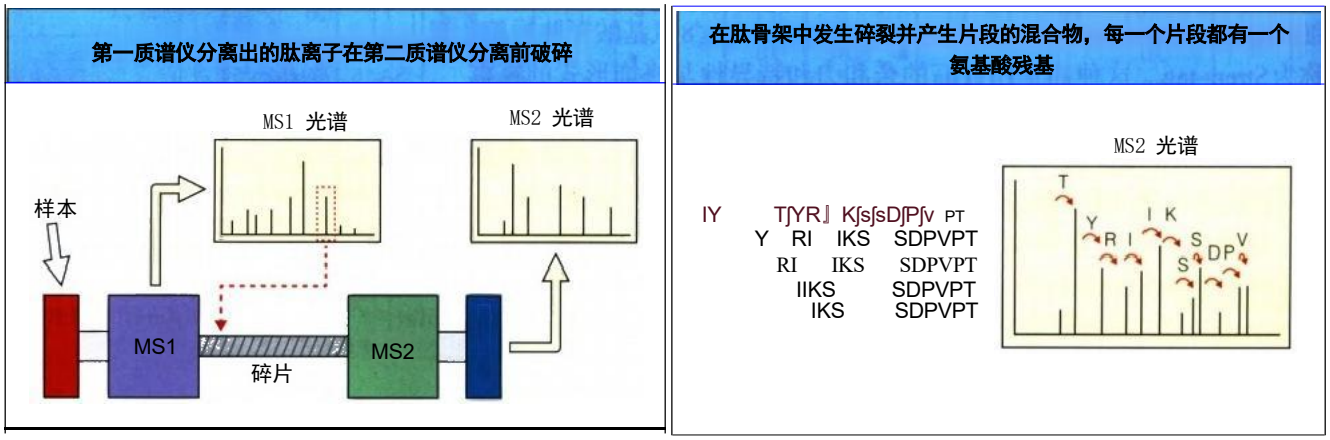


图A. 16 质谱法表征多蛋白复合物

用多蛋白质复合物某组分的特异性抗体进行免疫沉淀后，通过凝胶电泳分离各蛋白质组分，分离出代表一种蛋白质的单个条带，并用胰蛋白酶等蛋白酶消化。将消化后的蛋白质样品注入质谱仪中，质谱仪将肽段离子化并气化，然后根据它们的质量电荷比(m/z) 的差异，将它们置于高真空磁场中进行分离。检测器收集每个肽离子的信号强度信息，并以柱状图的形式显示信息。该柱状图通常被称为光谱，与一个数据库进行比较，该数据库包含所有已知蛋白质序列中使用的蛋白酶的潜在裂解位点，可以识别样本中的蛋白质。

凭借高精度的测量，以及从初始蛋白质包含的多个肽中获得的信息，质谱通常可以在数据库中精确地识别一种蛋白质。

现代多维质谱仪(MS/MS) 能实现肽段测序及质量分析。该技术通过与其他分子(通常是惰性气体如N_2) 碰撞，在一个部分中分离的肽离子在另一个部分中破碎，所得碎片在第三部分中被分离出来(图A.17)。碎裂主要发生于肽键，通过碎片质谱可直接解析肽序列。还可以在质量分析仪的上游使用液相色谱仪(LC-MS/MS) 来替代凝胶电泳，实现肽的预分离，单次运行即可测序超万种肽段的复杂混合物。该技术对早期研究至关重要，确定了与APC 表面的MHC 分子结合的肽库(见第6章)。



图A.17 用多维质谱法 (MS/MS) 测定肽的氨基酸序列

多维质谱仪由两个质谱仪串联在一起，在中间插入一个碎片离子的部分组成。在第一部分中，第一个质谱仪分离肽离子，如图A. 16所示。第一次分离得到的每个肽离子随后通过与其他分子(通常是惰性气体如N_2) 碰撞在装置的中间部分破碎。由于破碎主要发生在肽骨架中，因此产生碎片的混合物，其中每个碎片都有一个氨基酸残基不同，然后在第二个质谱仪(即最后一个部分)中分离得到碎片。肽序列可直接从第二质谱中读取。由于每个离子的精确测量以及对每个可能氨基酸残基的精确质量的了解，可以推断肽中氨基酸残基的顺序。

A-17 用密度梯度分离法分离外周血淋巴细胞

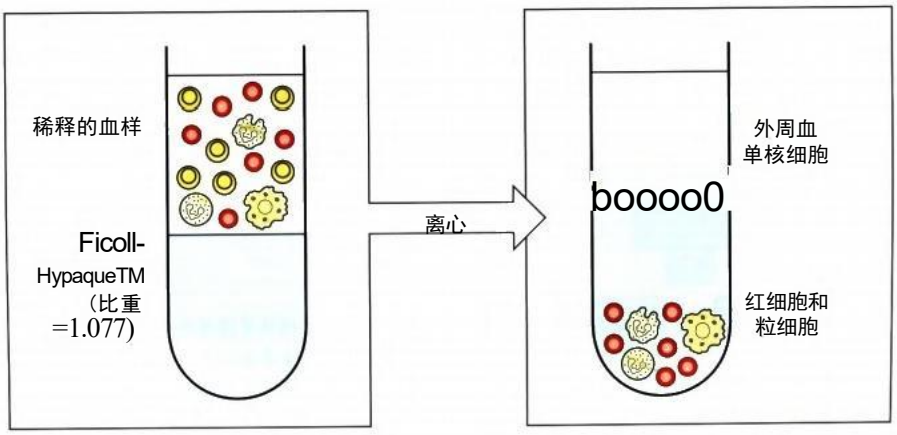
研究淋巴细胞首先需将其分离出来，以便在体外分析其功能特性。通过在由碳水化合物聚合物Ficoll-Hypaque 和含碘化合物metrizamine的混合物组成的梯度上进行密度离心，可高效分离外周血淋巴细胞。该方法需精确配制密度为1.077 g/mL的Ficoll-Hypaque 溶液，置于离心管底层。将肝素抗凝全血与生理盐水(肝素可防止凝血)混合的样本小心地分层放置在Ficoll-Hypaque 溶液的上层。离心约30分钟后，各血液组分按密度分层。在短时的离心过程中，血浆和血小板留在上层；红细胞和粒细胞的密度比Ficoll-Hypaque 溶液高，沉降于试管底部。血液和Ficoll-Hypaque 层之间的界面处富集外周血单个核细胞(PBMC)，包含淋巴细胞和单核细胞(图A.18)。需注意，所获细胞仅代表循环淋巴细胞群体，不能完全反映淋巴系统整体情况，因为只有循环的淋巴细胞才能从血液中被分离出来。

图 A. 19列出了血液中不同类型白细胞数量的“正常”范围和不同种类抗体浓度的参考范围。

A-18 从血液以外的组织中分离淋巴细胞

淋巴细胞可从实验动物或人体的淋巴器官(脾、胸腺、骨髓、淋巴结及黏膜相关淋巴组织)分离获得，最常见的人类淋巴器官是腭扁桃体(图12.6)。上皮表面存在特殊淋巴细胞群，可通过剥离上皮层分离获得。最后，在局部免疫应答强烈的情况下，淋巴细胞可以从反应部位自身分离出来。例如，为了研究引起类风湿性关节炎的自身免疫应答(即关节炎的炎症反应)，可以从发炎的关节间隙采集的液体中分离出淋巴细胞。

激光捕获显微切割技术是一种通过光学显微镜观察细胞后，从完整的组织样本或组织学标本中分离特定细胞群的技术。该技术通过将聚合物置于显微镜载玻片上的样品上，并使用红外线激光将聚合物在离散位置熔化到样品上，从而捕获目标。 一旦完成，聚合物-细胞复合物可以被提取，DNA 、RNA或蛋白质可以从被切割的细胞中分离出来(图A.20)。这种方法的一种变化形式是用紫外线(UV) 激光器替代红外线激光器。在这种情况下，紫外线激光作为分子切割工具，可以用来切割甚至烧蚀组织中不需要的部分，从而保留目标区域的完整性。

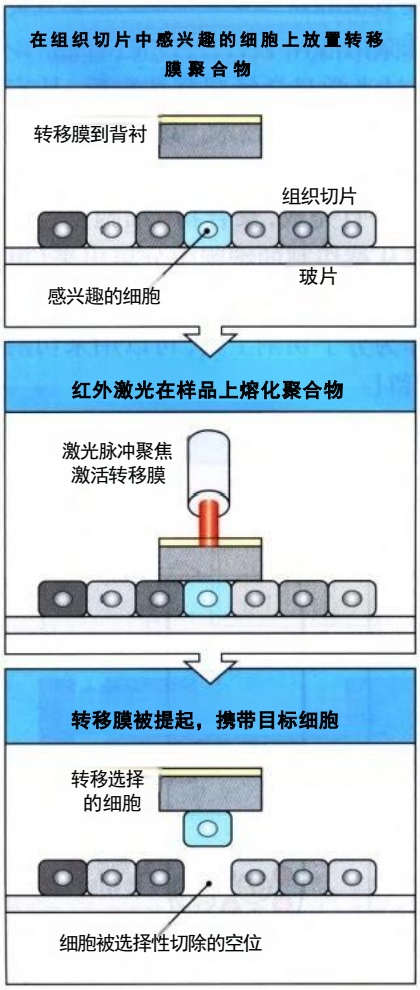


图A. 18 外周血单核细胞可通过Fo11-HypaqueTM离心从全血中分离出来
稀释的抗凝全血(左图)加样于Ficoll HypaqueTM分离液上层并离心分离。高密度的红细胞与粒细胞穿透分离液沉积于管底，而淋巴细胞及单核细胞富集于液-液界面及其上方区域(右图)。

图A.19 人体血液的主要细胞和体液成分
人类血液中含有B 细胞、T细胞和髓细胞，以及高浓度的抗体和补体蛋白。 CH_{50} 是通过细胞裂解实验测定的血清总补体活性指标。

	人类免疫系统细胞成分的评估		
	B细胞	T细胞	吞噬细胞
正常数目 (x10⁹/L 血液)	近0.3	总数1.0～2.5 CD40.5～1.6 CD80.3～0.9	单核细胞0.15～0.6 多形核白细胞： 中性粒细胞3.00～5.5 嗜酸性粒细胞0.05～0.25 嗜碱性粒细胞0.02
体外检测功能	血清免疫球蛋白水平 特殊抗体水平	皮试	—
体内检测功能	商陆丝裂原诱导抗体产生的研究	植物血凝素或破伤风类毒素引起的T细胞增殖	吞噬 摄取蓝-四氮唑 细胞内杀灭细菌

	评估人免疫系统的激素成分				
	免疫球蛋白				补体
成分	IgG	IgM	IgA	IgE	
正常水平	600～1400 mg/dL	40～345 mg/dL	60～380 mg/dL	0～200 IU/mL	CH_{50}：125～300 IU/mL



A-19 流式细胞仪和流式细胞仪分析

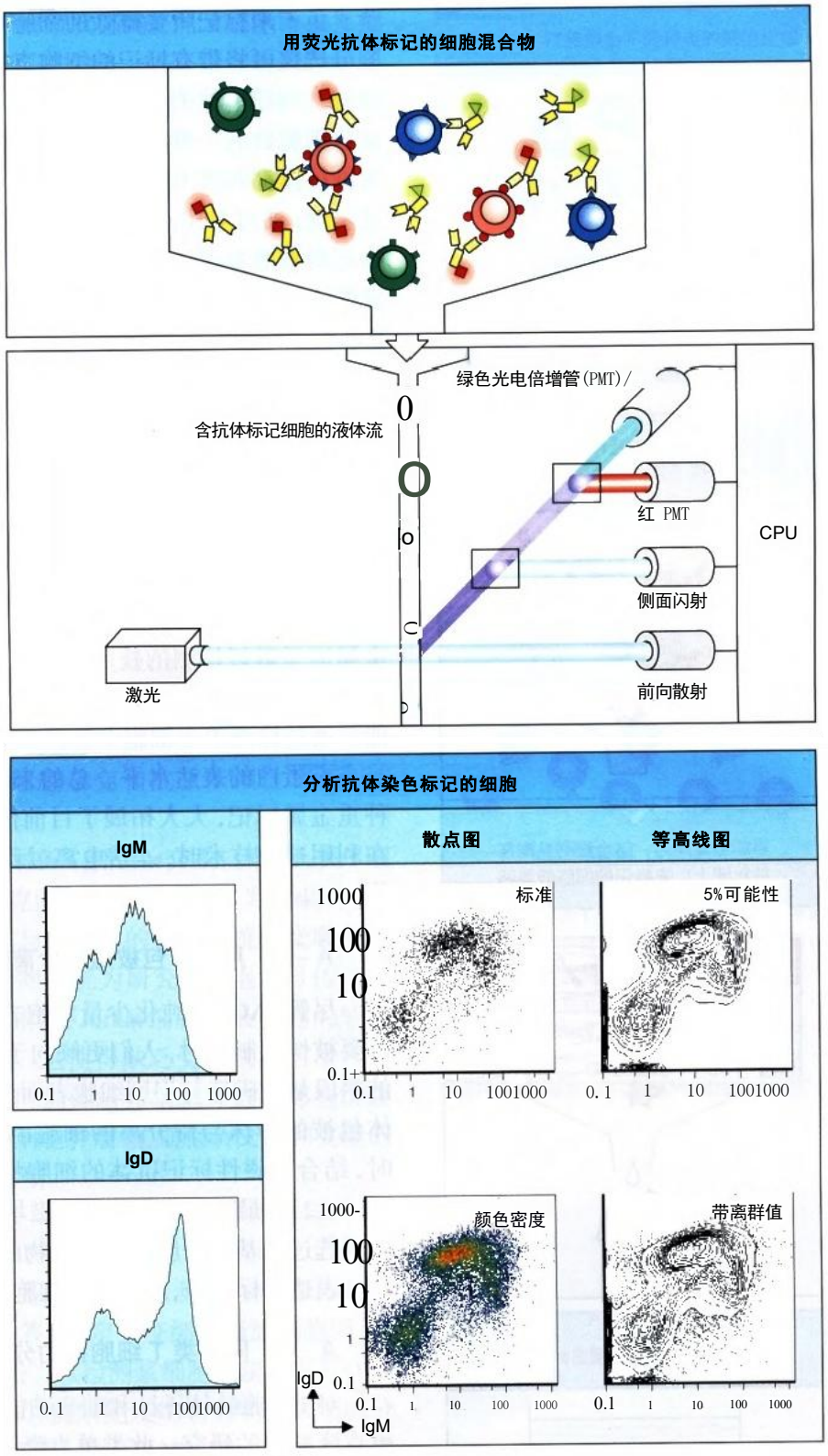
流式细胞仪是一种鉴定和计数免疫细胞群的强大工具，它可以检测和计数通过激光束流中的单个细胞。流式细胞仪也被称为荧光激活细胞分选仪(FACS)。 这类仪器通过表面/胞内蛋白特异性单抗识别细胞亚群并进行研究。首先，混合细胞群中的单个细胞可以直接被结合有荧光染料的特异性单克隆抗体标记，或是先用特异性抗体结合后再以荧光标记的抗免疫球蛋白抗体进行标记。然后，将标记的细胞的混合物经缓冲液稀释，并通过一个小喷嘴形成由液滴组成的细液流，每个液滴包含一个细胞。细胞通过激光束时产生散射光，而与细胞结合的染料分子会被激光激发并发出荧光。灵敏的光电倍增管可同步检测：①前向/侧向散射光(反映细胞大小及胞内颗粒度)；②特定荧光信号(标记单抗结合情况)，从而解析细胞表面或胞内蛋白表达特征(图A.21)。

在细胞分选仪中，计算机信号触发喷嘴在液滴形成瞬间施加电荷(每滴≤1个细胞)。带电液滴通过异性电荷极板时发生偏转：正电荷液滴趋向负极板，负电荷液滴趋向正极板。一旦发生偏转，含有细胞的液滴就会被收集到试管中。通过这种方式，利用标记的抗体的结合来区分特定细胞亚群，实现混合细胞群体的分选富集。反向分选时，则可以使用相同的

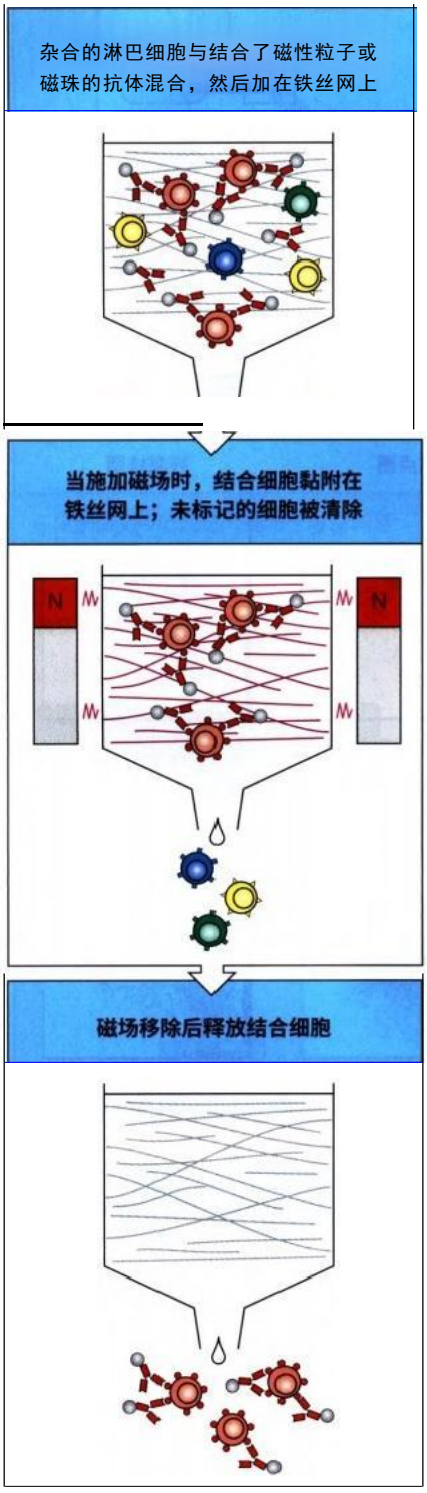
图A.20 激光捕获显微解剖
通过光学显微镜观察细胞后，可以分离出完整组织样本或组织学样本中的特定细胞群。将膜聚合物放置在显微镜载玻片的样品上，并用红外线激光将聚合物在离散位置熔化到样品上。然后提取聚合物-细胞复合物，分离感兴趣的细胞。DNA、RNA 或蛋白质可以从分选的细胞中制备。

图A.21　流式细胞仪可以通过细胞表面抗原识别单个细胞并进行分类

经流式细胞分析的细胞首先用荧光染料标记(上图)。直接标记使用细胞表面抗原特异性的偶联染料的抗体(如图所示),而间接标记使用染料偶联的免疫球蛋白以便检测未标记的细胞结合抗体。细胞呈单细胞流通过喷嘴,并穿过激光束(中图)。光电倍增管(PMT)检测光的散射,确定细胞大小和颗粒性,以及不同荧光染料的散射光。这些信息由计算机(CPU)进行分析。通过检测大量的细胞,可以确定具有特定特征的细胞比例,并可以测量这些细胞上各种分子的表达水平。数据可视化示例(下图):小鼠脾B细胞表面IgM/IgD共表达分析。这两种免疫球蛋白用不同颜色的染料标记。当只分析一种分子的表达(IgM 或IgD)时,数据通常以峰图的形式显示,如下图左侧所示。峰图显示表示单个测量参数(如大小、粒度、荧光强度)的细胞分布。当测量每个细胞的两个或多个参数(IgM 和IgD)时,数据可以用各种二维图来展示,如下图右侧所示,所有四个图代表相同的数据,在每种情况下,水平轴代表IgM荧光强度,垂直轴代表IgD荧光强度。双色图比峰图提供更多的信息,例如,它们允许识别“两种颜色都亮”“一种颜色暗,另一种颜色亮”“两种颜色都暗”“两种颜色都为负”等的单元格。图中左下部分的点簇代表不表达免疫球蛋白的细胞,大多数是T细胞。标准散点图(左上)中每个点代表单个细胞的荧光信号,这种格式对于识别位于主要组之外但在包含大量相同类型单元格的区域中趋于饱和的单元格很有效。显示这些数据的第二种方法是彩色点图(左下角),它使用颜色密度来表示高密度区域。轮廓图(右上角)绘制5%的“概率”轮廓,绘制的轮廓线表示每个连续5%的细胞群;这种格式提供了高密度和低密度区域的最佳单色可视化效果。右下角的图是一个5%的概率等值线图,它也将外围单元格显示为点。



荧光色素来标记所要排除的细胞类型的特异性蛋白质的抗体。这时，细胞分选仪可将带有标记的细胞直接输送至废液通道，而仅保留未标记的细胞。当用单种荧光抗体标记细胞时，流式细胞仪的数据通常以荧光强度与细胞数的一维峰图的形式呈现。如果使用两种或两种以上的抗体，每种抗体都偶联不同的荧光染料，数据通常以二维散点图或轮廓图的形式呈现，通过对比不同荧光标记抗体的信号强度，从而使得用一种抗体标记的细胞群可以继续用第二种抗体标记进一步细分(图 A.21)。流式细胞术可以通过检测大量细胞来定量分析细胞中不同蛋白质的占比，如B细胞表面的特征性免疫球蛋白、TCR 相关分子CD3, 以及区分主要T细胞亚群的CD4 和CD8 共受体蛋白。此外，流式分析还可解析B 细胞与T细胞在早期发育过程中的不同阶段特征。这项技术在早期确认艾滋病选择性地感染CD4 T细胞的过程中发挥了关键作用(见第13章)。 FACS技术的进步使得越来越多的不同荧光染料标记的抗体可以同时使用。目前最高端的流式细胞仪具有四台激光器，可以同时测量18种不同荧光染料来进行细胞分析。然而，受限于荧光染料偶联抗体的光谱特性，该技术的进一步发展面临瓶颈。FACS 的一种替代方法是利用抗体偶联重金属原子进行检测的技术。用重金属偶联抗体标记的细胞群可在一台名为CyTOF 的机器上进行分析，该机器整合了流式细胞术与质谱仪的功能。通过检测单个细胞中各类重金属标记抗体的信号强度，可精确定量相应靶蛋白的表达水平。总的来说，该技术理论上可同时检测多达100种重金属标记，大大拓展了目前传统流式细胞仪所能进行的分析范围。在利用这种技术时，质谱电离过程会破坏细胞，因此CyTOF 不能用于细胞分选。



A-20 用抗体包被磁珠分离淋巴细胞

尽管FACS 在纯化少量细胞方面非常出色，但是当大量的淋巴细胞需要被快速制备时，人们更倾向于采用机械手段。其中一种强力且有效的手段是将磁珠与识别细胞表面分子的单克隆抗体结合起来，然后将抗体包被的磁珠与待分离的细胞混合，使其穿过处于磁场中的磁柱。这时，结合了磁性标记抗体的细胞将被保留，而没有结合的细胞则被洗脱(图A.22)。最后，可将磁柱从磁场中移出以回收分选获得的靶细胞群。该分选过程基于细胞表面标志物的差异性表达：与磁柱结合的细胞群特异性表达目标分子，而未结合细胞则缺乏该分子表达。

A-21 同种类T 细胞株的分离

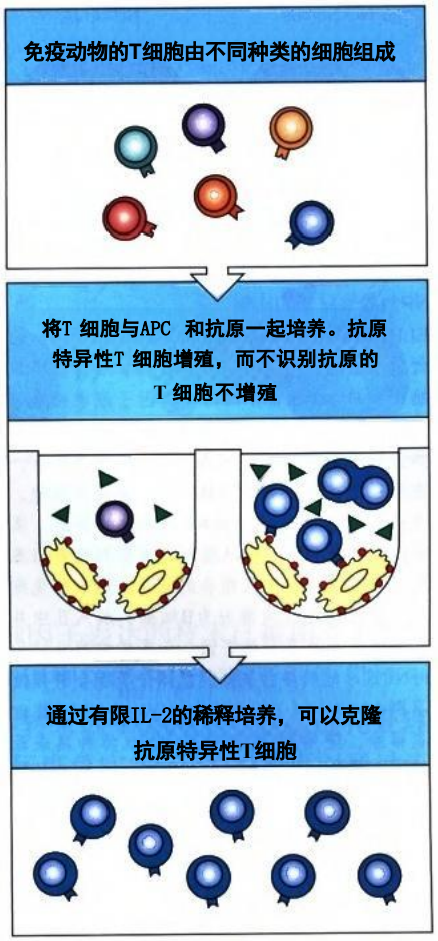
对T 细胞的特异性和效应功能的分析在很大程度上依赖于对T 细胞单克隆群体的研究。此类单克隆群体可通过以下四种途径获得：T 细胞杂交系、克隆T 细胞系、T 细胞肿瘤及有限稀释培养。类似于B 细胞杂交

图A. 22 顺磁性粒子或磁珠结合的抗体可以分离淋巴细胞亚群

某种表达于特定细胞表面并与顺磁性粒子或磁珠结合的小鼠单克隆抗体与杂合的淋巴细胞混合后，加在柱子中的铁丝网上。当施加磁场后，结合了抗体的细胞吸附在铁丝网上，而没有结合抗体的细胞被清除，这些细胞由于不表达目标分子而被阴性选择。除去磁场后，结合的细胞被释放出来，也就是说它们是基于表达可被抗体识别的抗原而被选择出来的。

瘤技术(见第A-8 节),抗原刺激后处于增殖状态的正常T 细胞可与恶性T 细胞淋巴瘤细胞融合，从而产生T 细胞杂交瘤。杂交瘤细胞系保留正常T 细胞受体表达，但由于其淋巴瘤母体的癌细胞特性，可无限增殖。T 细胞杂交系可以克隆产生大量具有相同TCR的细胞群。经特异性抗原刺激后，这些细胞可以释放细胞因子，如T 细胞生长因子IL-2, 通过检测细胞因子分泌水平可评估其抗原反应特异性。

T 细胞杂交系是分析T 细胞特异性的极好工具，因为它们在悬浮培养中易于生长。但其不足之处在于：①因其持续分裂，无法用来分析抗原对特异性T 细胞增殖的调控作用；②T 细胞杂交系也不能转移到动物中进行体内功能测试，因为它们会形成肿瘤；③ T细胞杂交系的功能分析还会被其伴侣肿瘤细胞影响。因此，T 细胞的生长调节及效应功能必须用T 细胞克隆进行研究。这些来源于多种T 细胞培养的克隆细胞系是具有单一类型和抗原特异性的T 细胞，称为T 细胞系，其生长依赖于特定抗原的周期性刺激，并且依赖于T 细胞生长因子的定期添加(图 A.23)。T 细胞克隆也需要定期用抗原重新刺激，操作上比T 细胞杂交系更烦琐，但因为它们的生长取决于特定的抗原识别，所以它们保持抗原特异性，而在T 细胞杂交系中抗原特异性经常丢失。克隆的T 细胞株可用于研究体内外的效应器功能。此外，T 细胞的增殖是克隆选择的一个重要方面，只能在克隆的T 细胞系中进行检测。而T 细胞系其生长依赖于抗原识别。因此，两种单克隆T 细胞系(T 细胞杂交和抗原依赖性T 细胞克隆)在实验研究中具有重要的应用价值。

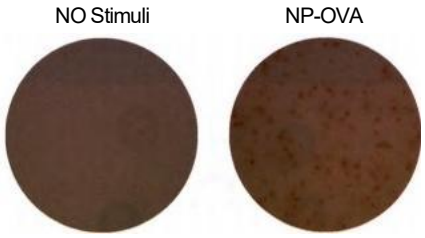


图A. 23 克隆T细胞系的产生
来自免疫供体的T 细胞包含具有不同特异性的细胞混合物，需经抗原提呈细胞 (APC) 和特异性抗原共同激活。通过有限T 细胞生长因子IL-2的稀释培养单个应答细胞，该因子选择性地刺激反应细胞增殖。从这些单细胞中鉴定出抗原特异性克隆株，并可通过用抗原、APC 和IL-2 培养。

由于缺乏合适的融合肿瘤细胞来制备T 细胞杂交系，因此人类T 细胞的研究还很大程度上依赖于T 细胞克隆。然而，一种称为Jurkat 的人类T 细胞淋巴瘤细胞系，因其抗原受体与抗受体的单克隆抗体交联时分泌L-2 而被广泛使用。这个简单的检测系统为研究T 细胞信号传导提供了大量关键发现。与T 细胞杂交系相同，Jurkat 细胞系最有趣的特征之一是它在抗原受体交联时生长停滞。这使得缺乏受体或有信号传导途径缺陷的突变体可以通过用抗受体的抗体培养细胞并选择那些继续生长的突变体而被筛选出来。因此，T 细胞肿瘤、T 细胞杂交系和克隆的T 细胞株在实验免疫学中都有重要的应用。

A-22 固相酶联免疫斑点试验

目前开发出一种更新的ELISA抗原捕获实验(见第A-4 节),称为ELISPOT实验，该技术是检测T细胞应答、特定免疫细胞释放细胞因子，以及浆细胞分泌特异性抗体的重要方法。以检测浆细胞分泌的NP-OVA 特异性抗体为例，其原理是：用NP-OVA 抗原免疫动物后刺激B 细胞分化为浆细胞，然后收集脾脏中的免疫细胞，放入用NP-BSA 抗原包被的塑料板中(图A.24),浆细胞能够针对NP分泌特异性抗体，这些抗体可以与NP-BSA 特异性结合，随后除去细胞，加入针对抗体抗NP (一般称为一抗)的二抗进行检测，即可显示结合在NP特异性浆细胞周围的圆圈(称为“斑点”),ELISPOT实验的名称也由此而来。通过计数每个斑点并结合最初添加到板上的脾脏免疫细胞或浆细胞数量，即可计算出浆细胞分泌抗体针对NP的比例。ELISPOT也可用于检测T 细胞分泌的细胞因子等，即通过预先由细胞因子抗体包被的塑料板表面来捕获细胞因子。



图A.24 可用ELISPOT 实验测定浆细胞分泌NP特异性抗体的比例

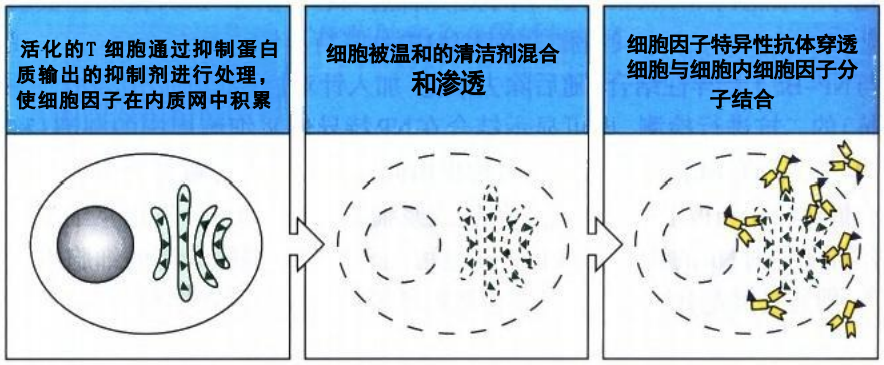
ELISPOT实验是ELISA实验的一种衍生版，通过包被在塑料板表面的抗体/抗原来捕获检测物，如单个T细胞分泌的细胞因子或浆细胞分泌的抗原特异性抗体。以检测浆细胞分泌抗体为例：通常，**NP-OVA**是一种特异性抗原，在免疫小鼠后，能诱导B细胞分化为浆细胞，这些浆细胞可分泌针对**NP**的特异性抗体。实验时，首先用**NP-BSA 抗**原包被塑料组织培养板，充分洗涤去除未结合的抗原。然后将免疫后的脾脏细胞(大部分为B细胞)加入孔中并使其沉降于抗原包被表面。如果浆细胞分泌针对NP抗原的特异性抗体，抗体分子就会特异性识别到包被的NP抗原上。一段时间后，将浆细胞移除，使用酶标记的针对NP 抗体种属来源的第二抗体(如兔抗鼠IgG) 检测特异性抗体的存在。当该抗体结合时，可形成有色反应产物。每一个最初分泌抗体的浆细胞都会产生一个单一的斑点，这就是ELISPOT实验名称的由来。图上的ELISPOT实验结果显示，相较于未免疫的小鼠脾脏细胞，NP-OVA 免疫后的小鼠脾脏存在较多的分泌NP抗体的浆细胞。

A-23 基于细胞因子产物或转录因子表达鉴定T 细胞亚群

单细胞水平上检测细胞因子面临的一个问题：被T 细胞分泌到周围介质中的细胞因子会与分泌细胞失去联系。目前已经设计了三种方法来确定各个细胞产生的细胞因子谱系。第一种方法是细胞内细胞因子染色(图A.25)，该方法利用代谢毒物能够抑制细胞内蛋白质的运输，使细胞因子累积在细胞的内质网和囊泡内。随后，使用温和的洗涤剂使细胞固定并通透，抗体可以进入这些细胞内的小室并检测细胞因子。这种方法可以同时对T 细胞的其他标记物进行染色，因此可以容易地检测如产生IL-10 的CD25 CD4T细胞的比例等数据。

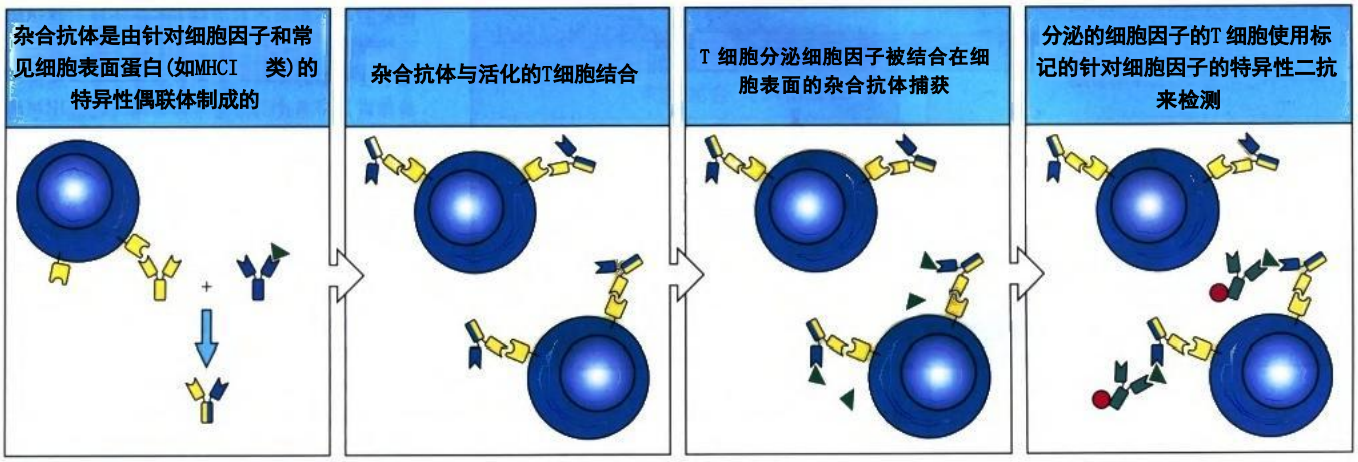
第二种方法是细胞因子捕获技术，其优点是待分析的细胞在实验过程中不被杀死。该技术使用人工构建的混合抗体，将来自不同抗体的两个分离的重链和轻链结合在一起，形成双特异性抗体分子，其中两个抗原结合位点识别不同的配体(图A.26)。在检测细胞因子表达的双特异性抗体时，双特异性抗体中的一个抗原结合位点是特异性识别T 细胞表面标志物，而另一个是特异性识别待测的细胞因子。当双特异性抗体通过细胞表面标记物结合T 细胞后，其细胞因子结合位点保持游离状态。如果T 细胞分泌特定的细胞因子，它就会在从细胞表面扩散之前被结合抗体捕获。随后，通过向细胞中添加荧光标记的抗细胞因子特异性二抗来检测。

第三种方法是利用细胞因子基因报告小鼠来识别群体中产生特定细胞因子的T 细胞。在该系统中，将编码易检测蛋白质(“报告蛋白”)的cDNA 克隆插入目标细胞因子基因，转基因小鼠的序列按以下形式呈现：靶基因3'U**TR-IRES- 报**告基因。IRES 序列使得报告蛋白能与细胞因子共用同一**mRNA** 进行翻译，因此，报告蛋白只有在细胞因子mRNA 表达时才产生(图A. 27)。常见的报告蛋白是荧光蛋白，如绿色荧光蛋白**(GFP)**。事实上，通常用于这一目的的GFP 包含一个点突变，该突变显著优化其光谱特性。这种类型的GFP 通常被称为“增强型GFP”，简称为“eGFP”。eGFP 可以通过流式细胞仪(FACS) 或在荧光显微镜下利用常用的检测荧光染料FITC 的设置条件进行检测。由于这些荧光蛋白的用途广泛，人们已经利用基因工程技术将GFP 原蛋白进行改造，开发出多种衍生物。每种衍生物都具有独特的荧光特性，因此不仅能够被特异性识别，还可联合使用以实现多细胞因子的同步检测(图A.28)。



图A. 25 细胞因子染色可鉴别出分泌细胞因子的细胞

细胞因子在细胞内累积后，荧光染料标记的抗体可用于检测活化T细胞分泌的细胞因子。具体操作是：通过处理活化的T细胞抑制其蛋白质输出，使细胞因子在胞内累积至可检测的浓度。在经此处理的细胞中，特定分泌的蛋白质被保留在内质网中(左图)。然后固定这些处理过的细胞，通过蛋白质交联作用稳定细胞内及细胞膜内的蛋白质，从而在温和洗涤剂处理(中图)溶解细胞膜实现通透化时，确保这些蛋白质不会流失。此时，荧光染色抗体可以进入通透细胞并与细胞内的细胞因子结合(右图)。基于这种标记方法，可同步使用针对细胞表面蛋白的抗体进行标记，进而鉴定分泌特定细胞因子的T细胞亚群。



图A.26 含有细胞特异性和细胞因子特异性结合位点的杂合抗体可用于测定活细胞分泌的细胞因子，并纯化分泌特定细胞因子的细胞

杂合抗体可以通过将来自不同特异性的抗体的重链和轻链配对混合配制，如将针对MHCI类分子的抗体和针对细胞因子(如IL-4) 的抗体进行结合(图1)。然后将杂合抗体加入活化的T细胞群中，并通过MHCI 类结合臂(图2)与每个细胞特异性结合。如果群体中的存在分泌IL-4 的细胞，则其被杂合抗体的细胞因子特异性臂捕获(图3)。细胞因子的存在继而可以用荧光标记的二抗检测，例如，使用荧光标记的二抗特异性结合同一细胞因子，但与杂交抗体结合的位点不同(图4)。标记细胞用流式细胞术分析或用荧光激活细胞分选仪(FACS) 分离，或者通过耦联到磁珠上的第二种细胞因子特异性抗体，将产生细胞因子的细胞分离出来。

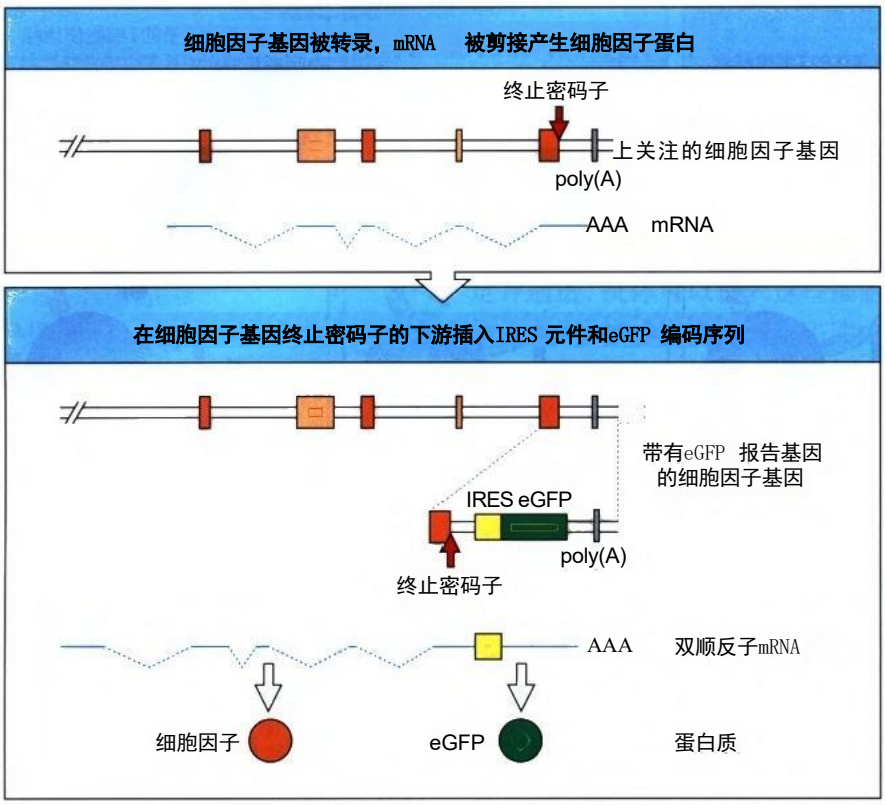
目前已有多种检测T 细胞亚群细胞因子表达的技术已被用于T 细胞和其他淋巴细胞转录因子的检测，这为识别功能淋巴细胞亚群提供了一种替代方法。例如，可应用谱系特异性转录因子的抗体标记通透化处理的细胞。如上所述，对于细胞内细胞因子染色实验，这类检测可以通过流式细胞仪或免疫荧光显微镜检测。目前已开发出多种表达报告基因的小鼠品系，在这些小鼠中，编码转录因子的基因位点经改造后表达荧光蛋白，如eGFP。这两种利用转录因子识别淋巴细胞亚群的方法具有一个优点，即不需要在抗体染色前刺激细胞或评估报告蛋白的表达，因为谱系特异性转录因子具有细胞型特异性表达特征。因此，这些方法更广泛地应用于利用显微镜在完整组织中鉴别T 细胞和其他淋巴细胞亚群。

A-24 基于抗原受体特异性鉴定T 细胞或 B 淋巴细胞

多年来，免疫学家一直无法通过特异性受体识别抗原特异性T 细胞。外来抗原不能直接用于识别T 细胞，与B 细胞不同，T 细胞不能直接识别游离抗原，而是识别与自身MHC 分子结合的抗原肽复合物。此外，TCR和抗原肽：MHC 复合物相互作用的亲和力在实际过程中非常弱，以至于试图用它们的特异性抗原肽：MHC复合物来标记T 细胞经常失败。通过制备抗原肽：MHC 复合物多聚体，从而增强其相互作用的亲和力，这个思路使得标记抗原特异性T 细胞的技术得以实现突破。

抗原肽可以利用细菌酶BirA 进行生物素化，BirA 可以识别特定的氨基酸序列。含靶序列的重组MHC 分子被用来合成抗原肽：MHC 复合物，同样进行生物素化处理。亲和素或链霉亲和素(来源于细菌的一种类似物)有四个位点可与生物素以极高的亲和力相结合。将生物素化抗原肽：MHC 复合物与抗生物素或链霉亲和素混合后形成一个抗原肽 ：MHC 四聚体，其由四个抗原肽：MHC 复合物结合一个单个的链霉亲和素分子形成(图 A.29)。通常情况下，链霉亲和素部分被荧光标记，以检测那些能够结合抗原肽：MHC 四聚体的T 细胞。类似的方法也可用于鉴定抗原特异性B 细胞生物素化的抗原与荧光染料偶联的链霉亲和素结合，产生抗原的四聚体(图 A.29)。

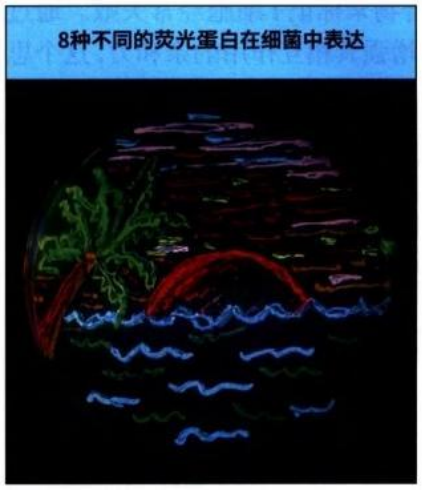
抗原肽：MHC四聚体已被用来鉴定抗原特异性T 细胞的群体，如急性EB 病毒感染(传染性单核细胞增多症)患者的T 细胞数量，结果



图A.27 细胞因子基因敲入报告小鼠可在体内追踪表达细胞因子的细胞

为了在完整的动物中识别表达特异性细胞因子的细胞，需通过同源重组修饰编码细胞因子的基因(图A.44和第A-36 节)。具体方法是将内部核糖体进入位点(IRES) 和荧光蛋白基因如eGFP插入细胞因子基因的最后一个外显子的3'端，位于细胞因子蛋白终止密码子的下游以及mRNA转录终止和多腺苷酸化信号 [poly(A) 位点]的上游。IRES元件的独特功能在于允许核糖体在mRNA的内部位置启动第二个蛋白编码序列的翻译。当修饰位点被转录剪接形成成熟的mRNA时，完整的细胞因子蛋白和荧光报告蛋白(如eGFP) 从同一转录本中产生。这使得基于eGFP检测的细胞因子表达细胞的鉴定和表征成为可能，如通过流式细胞术进行检测。

显示在感染个体中高达80%的外周T 细胞可以特异性地识别单个抗原肽：MHC 显示的巨细胞病毒感染者多年来的反应。这些试剂在鉴别哪些细胞对非经典的MHCI 类分子响应是很重要的，如对HLA-E 或HLA-G 分子有应答的细胞，结果显示它们是被NK 细胞受体的亚型所识别的。识别抗原特异性B 细胞有助于发现自身免疫个体中的自身反应性B 细胞，也可以分析B 细胞对疫苗接种的应答。通常来说，特别是在人类记忆T 细胞和B 细胞的研究中，抗原特异性细胞的比例极低(占外周血淋巴细胞总数不到1%)。在这些情况下，首先将细胞与荧光染料偶联的抗原肽：MHC 或抗原四聚体一起孵育，然后添加与荧光染料结合的磁珠，通过对磁珠的吸附来富集抗原特异性T 细胞或B 细胞群。这种富集使抗原特异性细胞的精细表征和/或分选更加可靠和高效，并且经常用于分选细胞，以便对其T 细胞或B 细胞的受体库或其转录组进行分析。

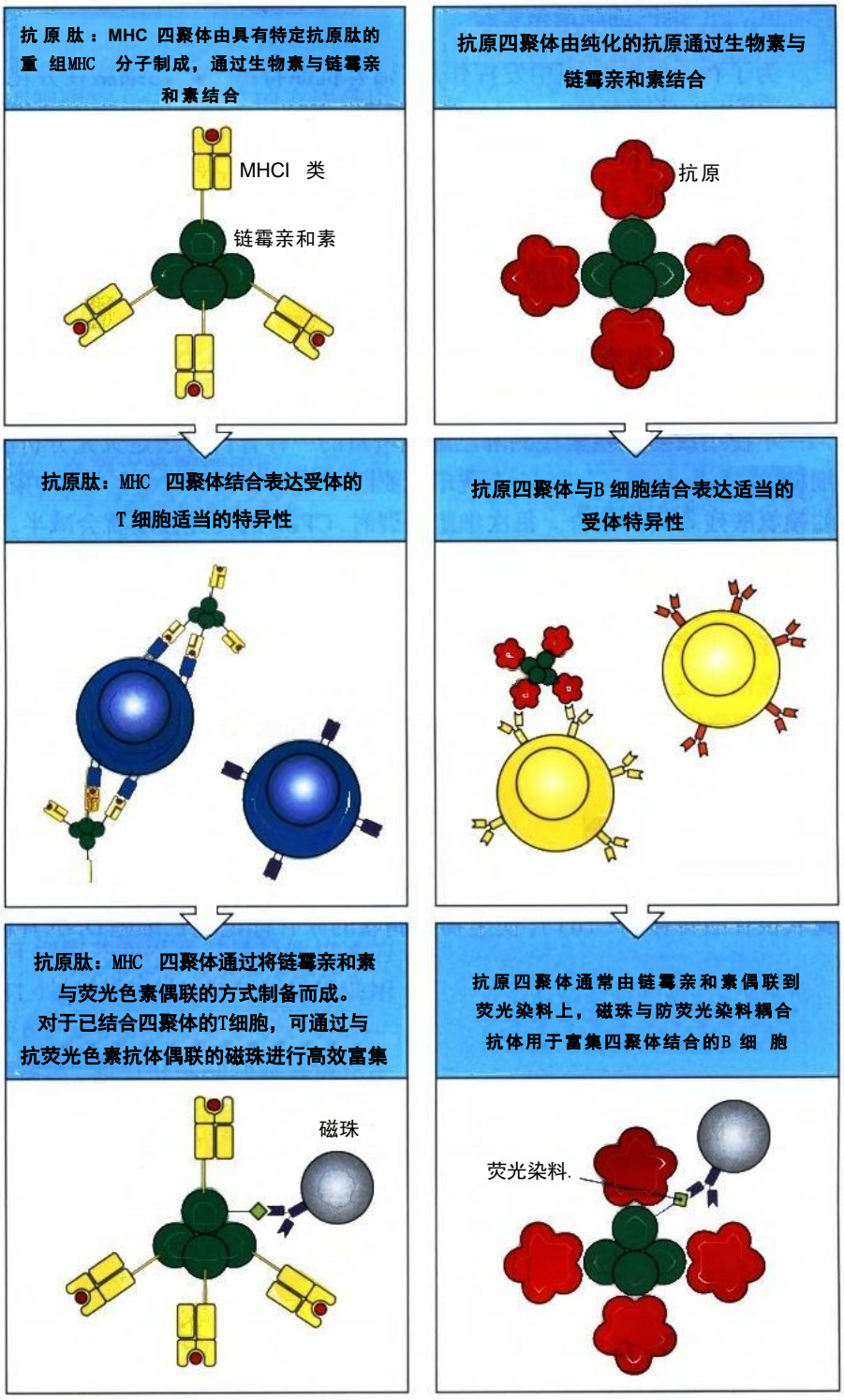


图A.28 荧光蛋白有多种颜色可供选择

GFP 的衍生物和红荧光珊瑚蛋白可以产生8种不同的荧光颜色。用表达每种荧光蛋白的细菌菌株绘制海滩场景。

A-25 生物传感器测定抗原受体与其配体的结合和解离率

对于所有受体与配体的相互作用，我们需要关注两个关键参数：一是相互作用的结合强度(亲和力)，二是结合与解离速率。这些参数通常使用纯化的蛋白质进行评估。天然状态下这些受体是完整的膜蛋白，它们的可溶性形式是通过截短这些蛋白质消除跨膜结构域制备的。使用这些纯化的蛋白质，结合率可以通过配体与固定在镀金玻璃载玻片上的受体的结合来测量，使用表面等离子体共振(SPR) 的现象来检测程度(图A.30)。需要说明的是，SPR 技术的完整原理涉及复杂的物理学和量子力学机制，超出本书讨论范畴。简而言之，其原理依赖于从镀金玻璃载玻片表面反射的一束光的全内反射。



图A.29 抗原肽：MHC 复合物形成四聚体并与链霉亲和素偶联可以识别抗原特异性T细胞

抗原肽：MHC 四聚体由重组重折叠肽形成，其中MHC 复合物中含有单个肽段。通过化学合成含有生物素标志的MHC分子，但通常重组MHC的重链与细菌生物素化序列相连，该序列是大肠杆菌酶BirA的靶标，用于向MHC分子中添加单个生物素基团。链霉亲和素是四聚体，每个亚基均能结合生物素的单个位点；因此，链霉亲和素：抗原肽：MHC复合物共同形成了抗原肽：MHC复合物的四聚体(左上图)。因为T细胞受体与其抗原肽：MHC配体之间的亲和力较低，单个复合物无法稳定结合T细胞，但四聚体可以让多个抗原肽：MHC复合物同时结合T细胞，并且能够结合到其受体对特定抗原肽：MHC复合物具有特异性的T细胞(左中图)。通常，链霉亲和素分子与荧光染料偶联，因此可以通过流式细胞术检测与T细胞的结合。此外，使用与磁珠偶联的抗荧光抗体可用于富集四聚体结合的T细胞(左下图)，如图A.23所示。通过类似的策略可以将生物素化抗原与链霉亲和素混合在一起来产生抗原四聚体(右上图)。抗原四聚体将与表达适当特异性受体的B细胞结合(右中图)。当抗原四聚体结合含有荧光染料的链霉亲和素时，可以通过流式细胞术检测抗原特异性B细胞，或者在与抗荧光染料抗体孵育后通过磁珠富集(右下图)。

当光被反射时，它的部分能量激发了金色涂层中的电子，这些被激发的电子受到所有与玻璃涂层表面结合的分子电场的影响。与表面结合的分子越多，对电子的影响就越大，这反过来又会影响反射光。因此，反射光成为载玻片镀金表面结合原子数量的敏感度度量。当纯化后的受体被固定在镀金玻璃载玻片表面，制成生物传感器“芯片”，并使含有配体的溶液在其表面流动，配体可以与受体结合，直至其达到平衡(图 A. 30)。若随后将配体洗掉，则可以很容易地追踪配体与受体的解离过程并计算解离速率。然后可以在芯片上通入不同浓度配体的新溶液，并再次测量结合率。在这种类型的实验中，结合率可以用多种方法计算。最简单的方法是，结合率与解离率的比值可用于估算亲合力，通过测量不同浓度配体的结合率可以得到更准确的估计。通过测量平衡时的结合率，可以利用斯卡查德图(Scatchard plot)评估受体与配体相互作用的结合特性。

A-26 淋巴细胞增殖实验

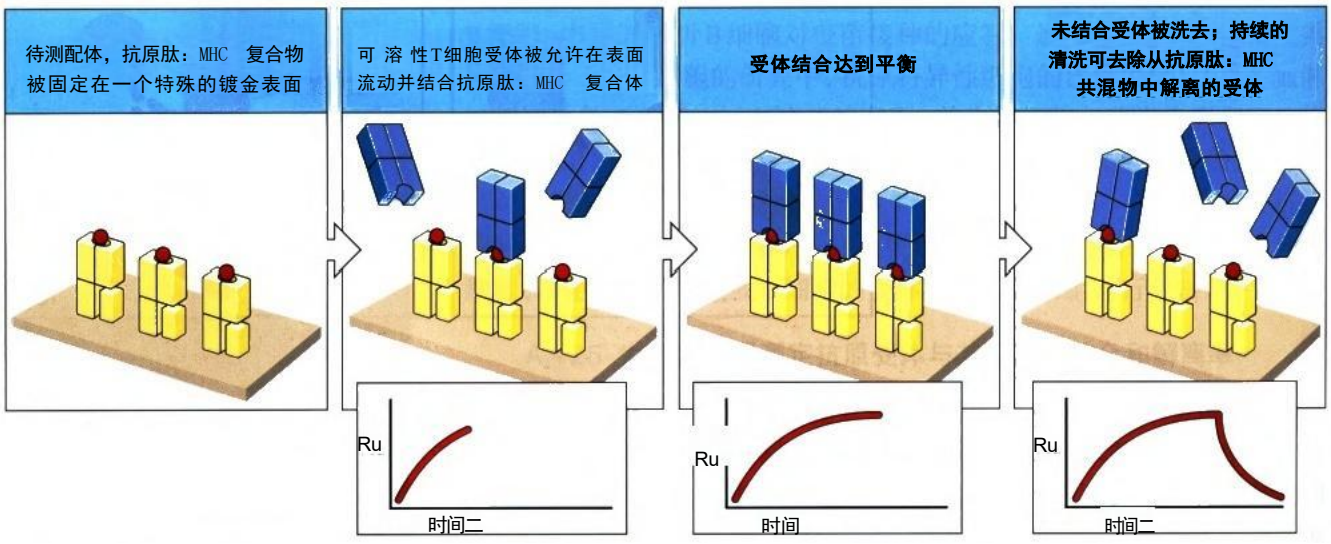
为了在适应性免疫中发挥作用，稀有抗原特异性淋巴细胞在分化为功能性效应细胞之前必须进行大量增殖，以产生足够数量的特异性效应细胞。因此，诱导淋巴细胞增殖的问题是研究中的核心问题。然而，检测正常淋巴细胞对特异性抗原的反应的难度在于，仅一小部分细胞会被刺激发生分裂。某些物质诱导多种或全部淋巴细胞增殖，对淋巴细胞培养有重要的促进作用。这些物质统称为多克隆有丝分裂原，因为它们在多种不同特异性或克隆起源的淋巴细胞中诱导有丝分裂。 T 细胞和B 细胞可以受不同多克隆有丝分裂原刺激(图A.31)。多克隆有丝分裂原在本质上似乎具有与抗原相同的生长反应机制。淋巴细胞通常以静止状态存在于细胞周期的G_0 期。当受到多克隆丝裂原刺激时，这些细胞迅速进入G_1 期并在细胞周期中增殖。在大多数研究中，检测淋巴细胞增殖最简单的方法是将^{3}H- 胸苷掺入DNA中。该实验用于临床评估疑似免疫缺陷患者的淋巴细胞对非特异性刺激时的增殖反应能力。

不使用放射性核素检测淋巴细胞增殖的一种替代方法是荧光分析法，可由FACS 进行。在该实验中，淋巴细胞与荧光染料如羧基荧光素琥珀酰亚胺酯(CFSE) 一起孵育。这种染料一旦进入细胞质，就与细胞蛋白质上的赖氨酸残基共价结合。每次细胞分裂时，CFSE 的荧光强度就会减半，因为每个子细胞都继承了半数的CFSE 标记蛋白。当分裂后细胞群通过FACS分析时，可以检测到CFSE 荧光峰，每个峰值代表经过一定数量分裂的细胞(图A.32)。该方法可以检测最多7～8个细胞分裂，之后CFSE 荧光将无法被检测到。

在利用多克隆有丝分裂原的增殖反应作为检测手段完成淋巴细胞培养实验优化后，就可通过测量T细胞供体先前免疫过的抗原对^{3}H- 胸苷的反应来检测培养液中的抗原特异性T 细胞的增殖(图A.33)。这是评估免疫后T 细胞反应最常用的方法，但该方法不能反映效应T 细胞的功能，必须通过功能测定来确定，如第A-28 节和第A-29 节所述。

A-27 凋亡检测

凋亡细胞可通过TUNEL(TdT 依赖性dUTP- 生物素缺口末端标记)染色法检测。在该技术中，利用末端脱氧核苷酸转移酶(TdT)，使生物素偶联的尿苷标记凋亡细胞DNA 片段的3’端，再通过酶标记的链霉亲和素



图A. 30 利用生物传感器可以实时测量受体与配体之间的相互作用

生物传感器能够通过对偏振光光束在芯片表面全内反射的变化间接影响来测量分子在镀金玻璃芯片表面的结合。反射光角度和强度的变化是用共振单位(Ru) 来量化，并在“传感图”中以时间函数的形式呈现。根据要分析的受体-配体对的特性，可以将受体或配体固定在芯片表面。抗原肽：MHC复合物被固定在如图所示的表面(图1)。溶液中的T 细胞受体在表面流动，并与固定抗原肽：MHC复合物结合(图2)。当T细胞与受体结合时，传感图(主图下方的插图)显示结合信号增强，反映了蛋白质结合量的增加。当结合达到饱和或平衡状态时(图3)，传感图显示平台期，表明没有更多的蛋白质结合。此时，可以洗去未结合的受体。随着持续洗涤，结合的受体开始解离并在洗涤液的流动中除去(图4)。此时传感图显示信号衰减曲线，反映了受体和配体的解离速率。

蛋白检测生物素标记，当向组织切片或细胞培养物中加入该酶的无色底物时，仅凋亡细胞会产生有色沉淀物(图A.34)。

常采用其他方法检测实验动物的细胞凋亡。 一种简单的方法是用荧光标记的蛋白质——膜联蛋白V(annexin V)孵育细胞。这种蛋白质对特定的膜磷脂—磷脂酰丝氨酸(PS), 具有很高的亲和力。在正常细胞中，PS 只分布于质膜的内小叶上，因此无法与胞外孵育的膜联蛋白V结合，当细胞凋亡时，PS 被转运到细胞外表面，可以与荧光标记的膜联蛋白 V 结合，然后可以通过FACS 检测(图 A. 35)。膜联蛋白V 染色常与活性染料如碘化丙啶(PI) 或7-氨基放线菌素D(7-AAD) 结合使用，这两种染料与DNA 结合时会发出荧光，但在细胞膜完整性丧失之前其无法进入活细胞或凋亡细胞。因此，当联合检测时，凋亡早期阶段的细胞可表现为膜联蛋白V 阳性但PI/7-AAD 阴性，而凋亡晚期细胞则呈膜联蛋白V 阳性和PI/7-AAD 阳性。

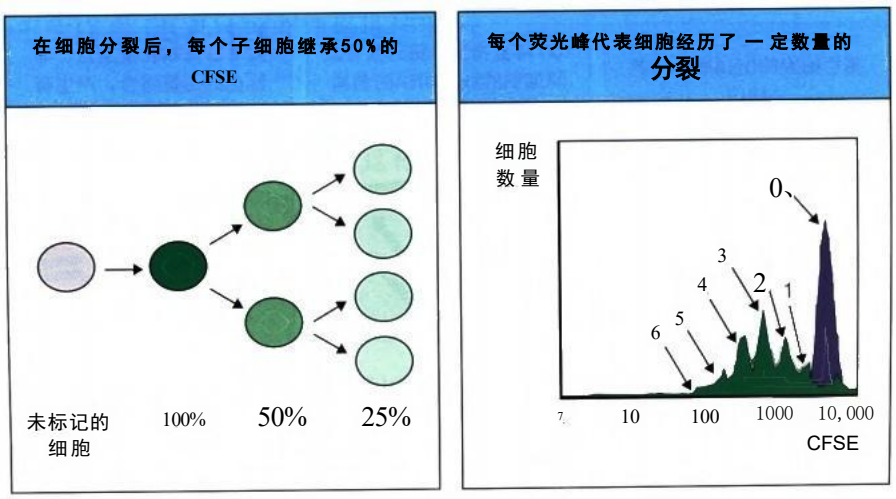
另一种灵敏的流式细胞术检测方法是分析活化的caspase 3,这是一种半胱氨酸蛋白酶，在凋亡细胞死亡程序的执行阶段起作用。 caspase 3最初是由细胞以一种叫作caspase 前体的非活性前体形式合成的。当细胞凋亡时，caspase 3前体被分裂成两个亚基，二聚化形成活性酶。已有的抗体可以检测caspase 3的活性形式，但无法识别其非活性前体，将这些抗体与荧光耦合后，可用于检测经固定和透膜处理的凋亡细胞。(图A.36)。

丝裂原	作用的细胞
植物血凝素(PHA)(红芸豆)	T细胞
刀豆蛋白A(ConA)(刀豆)	T细胞
商陆丝裂原(PWM)(商陆)	T细胞和B细胞
脂多糖(LPS)(大肠杆菌)	B细胞(小鼠)

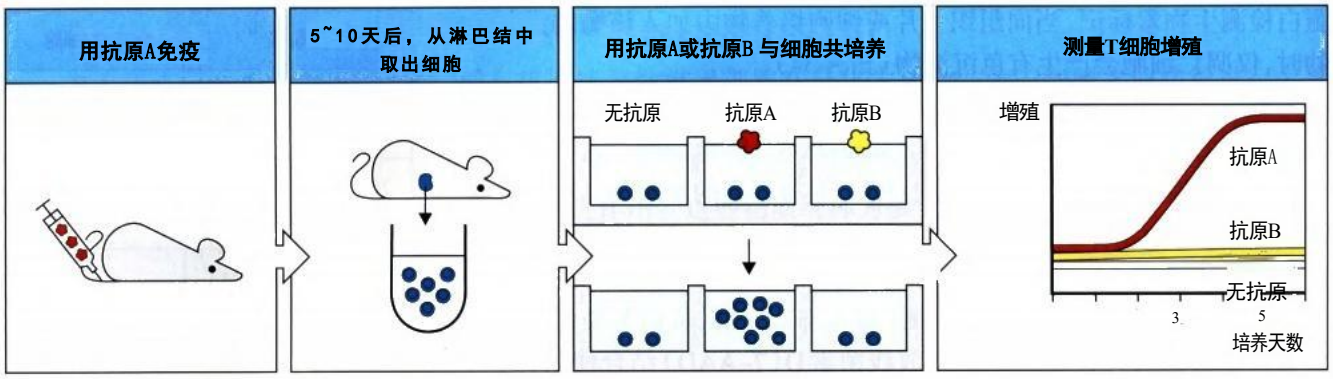
图A. 31 许多植物来源的多克隆有丝分裂原在组织培养过程中刺激淋巴细胞增殖
许多有丝分裂原被用来检测人类外周血淋巴细胞增殖的能力。

A-28 细胞毒性T 细胞的检测

活化的CD8T 细胞通常能够杀死任何表达其识别的特定抗原肽：MHCI 类分子的细胞，因此，CD8 T细胞功能可通过最简便快速的生物检测方法——细胞毒性T 细胞(CTL) 杀伤实验进行评估，通常采用5’Cr释放法进行检测。活细胞会吸收放射性标记的铬酸钠(Na_2’Cro_4)，但不会自发释放，当这些标记细胞被裂解时，放射性铬酸盐被释放至靶细胞和CTL 混合物的上清液中，可被检测(图A.37)。在类似的实验中，增殖的靶细胞如肿瘤细胞可以用^{3}H- 胸苷标记，^{3}H- 胸苷会被掺入正在进行DNA 复制的细胞中，受到细胞毒性T 细胞的攻击后，靶细胞的DNA



图A. 32 基于CFSE 稀释的流式细胞术检测细胞增殖
首先将细胞与荧光染料如羧基荧光素琥珀酰亚胺酯(CFSE) 共孵育。这种染料可进入细胞，一旦进入细胞质，就会与细胞蛋白上的赖氨酸残基共价偶联。每次细胞分裂时，CFSE的荧光强度被稀释一半，因为每个子细胞都继承了一半CFSE 标记的蛋白质。细胞分裂可以用流式细胞仪 (FACS) 进行分析，其中CFSE 荧光直方图显示一系列的峰值，每个峰值代表细胞分裂数固定的细胞。在最佳条件下，本实验最多可检测到7～8个细胞分裂，之后CFSE 荧光将无法检测。



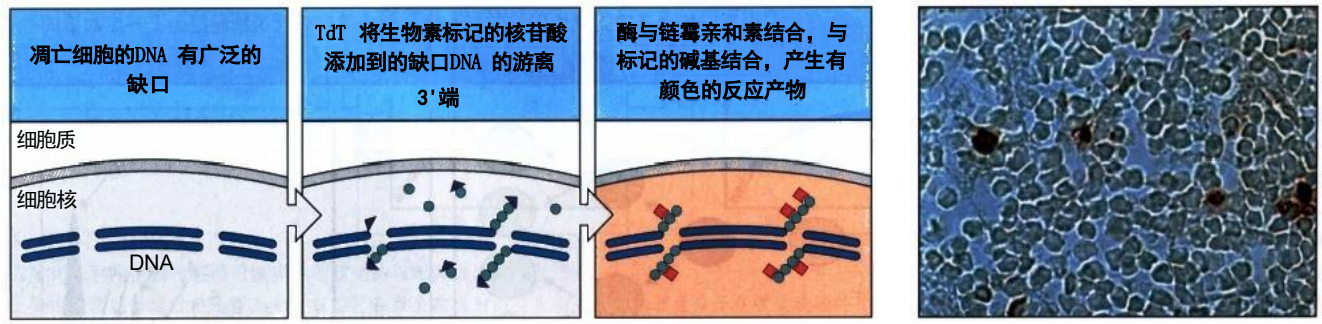
图A.33 抗原特异性T细胞增殖常被用作T细胞应答的检测手段
当来源于小鼠或人类的被抗原A免疫的T细胞暴露于抗原A和抗原提呈细胞时，T细胞就会增殖，但当与宿主未免疫的无关抗原(抗原B)一起培养时，T细胞不会增殖。通过将H- 胸腺嘧啶掺入主动分裂细胞的DNA 中，定量检测细胞增殖水平。抗原特异性增殖是特异性CD4T 细胞免疫的一个标志。

迅速破碎并保留在滤液中，而大的、未破碎的DNA则通过过滤器收集，通过测定滤液中^{3}H-胸苷标记的DNA片段，或检测滤膜上完整DNA 中 ^{3}H-胸苷的保留量，即可评估CTL的杀伤活性。这些检测方法为细胞毒性T 细胞的活性提供了一种快速、灵敏和特异的测量方法。

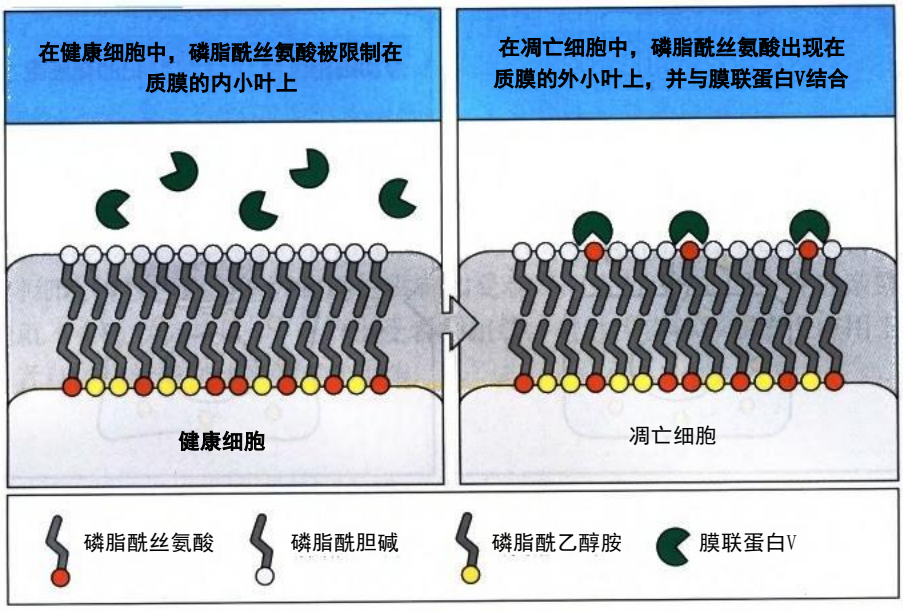
体外细胞毒性实验的另一种替代方法是在完整的实验动物身上评估细胞毒性T 细胞对靶细胞的杀伤能力，该实验通常采用感染了可诱导强烈CTL 反应的病原体(如病毒)的小鼠模型。靶细胞先与抗原肽孵育，使抗原肽与靶细胞表面的MHCI 分子结合，然后用低浓度的荧光染料CFSE (是一种可对活细胞进行荧光标记的细胞染色试剂)孵育这些细胞(图A.25)。同时，未与抗原肽孵育的对照细胞群用高浓度CFSE 孵育，以区分含抗原的靶细胞。然后将两个细胞群以1:1的比例混合，注射到实验动物体内，4小时后从动物体内提取脾脏细胞，用FACS分析，根据两种CFSE 标记细胞的比例来计算特异性靶细胞的裂解效率(图A.38)。

A-29 CD4T 细胞检测

CD4T 细胞的功能通常参与激活而非杀伤抗原特异性靶细胞，CD4T 细胞对B细胞或巨噬细胞的活化作用在很大程度上是由细胞因子介导的，这些细胞因子是在T 细胞识别抗原后释放出来的。不同效应T 细胞会释放不同数量和类型的细胞因子，因此，对CD4T 细胞功能的研究通常通过测量其释放细胞因子的类型和数量来实现，通过测量T细胞产生的蛋白质可推测其功能特性。



图A.34 在TUNEL 实验中，通过末端脱氧核苷酸转移酶(TdT) 标记片段DNA，提示凋亡细胞
当细胞经历程序性细胞死亡或凋亡时，它们的DNA就会发生片段化(图1)，TdT能够将核苷酸添加到DNA片段的末端，通常添加生物素标记的核苷酸(dUTP) (图2)。生物素化的DNA可以通过链霉亲和素来检测，链霉亲和素与生物素结合，然后与酶偶联结合，催化无色底物生成不溶性的有色产物(图3)，用光学显微镜可以检测到这种被染色的细胞，如图所示，胸腺皮质凋亡细胞(染色红色)。

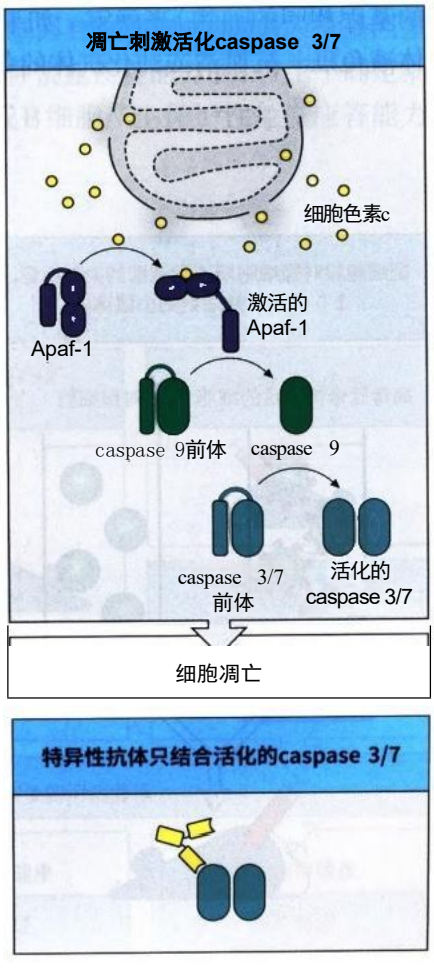


图A.35 膜联蛋白V检测凋亡细胞
在正常细胞中，膜磷脂磷脂酰丝氨酸的极性基团朝向细胞膜的胞质面。当细胞凋亡时，负责维持磷脂酰丝氨酸极性的酶(称为翻转酶)不再活跃。结果，磷脂酰丝氨酸在膜双层中随机分布，许多分子在细胞膜的外表面暴露它们的极性基团。膜联蛋白V与暴露的磷脂酰丝氨酸紧密结合，该特性使其成为流式细胞术检测凋亡细胞的有效标记物。

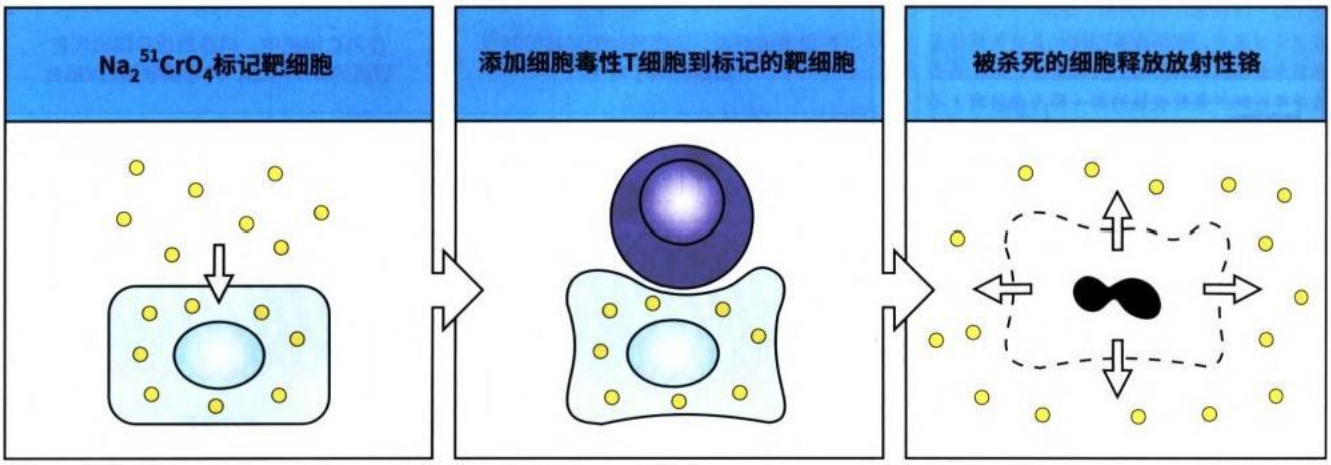
细胞因子可以通过其在细胞生长过程中的生物学活性来检测，在生物学活性测定中，细胞因子既可以作为生长因子，也可以作为生长抑制剂。更特异的检测方法是改良的ELISA, 称为捕获ELISA或夹心ELISA(见第A-4 节)。该实验通过检测细胞因子作为“桥梁”介导两种针对其不同表位的单克隆抗体结合的能力来评估细胞因子水平。分泌细胞因子的细胞也可直接通过ELISPOT 试验来检测(见第A-22 节)。

夹心ELISA和ELISPOT 试验有效规避生物测定的主要局限：不同细胞因子在生物测定中刺激相同反应的能力。因此，生物测定必须始终通过中和针对细胞因子的单克隆抗体抑制反应来确认。另一种识别可以产生特定细胞因子的细胞的方法是用荧光标记的抗细胞因子单克隆抗体对其染色，然后用流式细胞仪对其进行识别和计数(见第A-23 节)。

检测细胞因子产生的另一种方法是测定受刺激T 细胞中特定细胞因子mRNA的表达水平，这可以通过原位杂交对单个细胞进行定位，也可以通过逆转录聚合酶链反应(RT-PCR) 对细胞群进行定量分析。逆转录酶是某些RNA 病毒(如HIV) 用来将RNA基因组转化为DNA拷贝的一种酶。在RT-PCR 中，先从细胞中分离出mRNA, 通过逆转录酶在体外制备cDNA 拷贝，然后使用特异性引物序列，再通过PCR选择性扩增所需的cDNA。反应产物在琼脂糖凝胶上进行电泳后，扩增出的DNA可以显示为一个特定大小的条带，扩增的cDNA 序列的数量与其mRNA的表达水平成正比，受到刺激的T细胞会产生一种特定的细胞因子，这种



图A. 36 通过细胞内染色检测凋亡细胞的胱天蛋白酶活性
凋亡早期线粒体释放的细胞色素c与Apaf-1结合，导致caspase 9前体被切割成活化的caspase 9。caspase 9然后切割caspase 3/7前体，产生它们的活性形式，即“刽子手”caspase，促进细胞死亡。抗体识别具有活性的caspase 3/7, 但不识别这些酶的前体，因此可以通过检测相关抗体来判断正在凋亡的渗透性细胞。

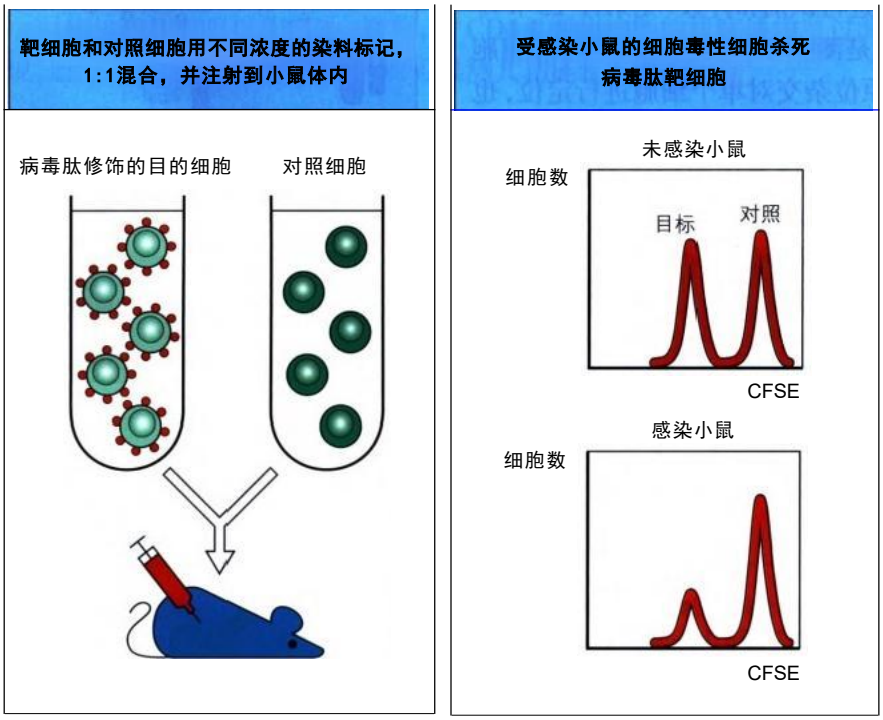


图A.37 细胞毒性T细胞活性通常通过标记靶细胞释放铬来评估
靶细胞用放射性铬标记为$Na'CrO_4$， 清洗以去除多余的放射性，并暴露于细胞毒性T细胞。通过测量培养基中释放放射性铬来评估细胞破坏情况，靶细胞与细胞毒性T 细胞混合后的4小时内即可检测到。

细胞因子会产生大量特定的mRNA，因此RT-PCR 会产生相应大量的被分选的cDNA 。通过比较目标基因与管家基因的RT-PCR 结果，可准确定量细胞因子mRNA的表达水平。

A-30 保护性免疫力的转移

病原体的保护性免疫可能包括体液免疫、细胞免疫或两者都有。在动物实验研究中(如近交系的小鼠)，保护性免疫的性质可以通过将血清或淋巴细胞从免疫供体动物转移到未免疫的同源受体(即具有相同近交系的基因相同的动物)来确定。如果可以通过血清的转移来提供对感染的保护，表明免疫由循环抗体介导，称为体液免疫。抗血清或纯化抗体的免疫转移可立即保护机体免受多种病原体和毒素的侵害，如破伤风和蛇毒(图



图A.38 用CFSE 标记靶细胞测定细胞毒性T细胞活性
为了检测实验动物的细胞毒性T细胞活性，需将荧光染料CFSE 标记的靶细胞注射到感染了特定病毒的小鼠体内，第一组靶细胞与病毒肽预孵育，使病毒肽与靶细胞上的MHCI 类分子结合，这组细胞用低浓度的CFSE 标记；第二组细胞与对照(非病毒)肽孵育，并用高浓度的CFSE 标记。这两组细胞以1:1的比例混合在一起，并注射到受感染的小鼠体内，4小时后处死小鼠，取脾脏细胞进行流式细胞术分析，检测两种靶细胞的比例，提供了一种病毒肽化靶细胞特异性裂解的方法。

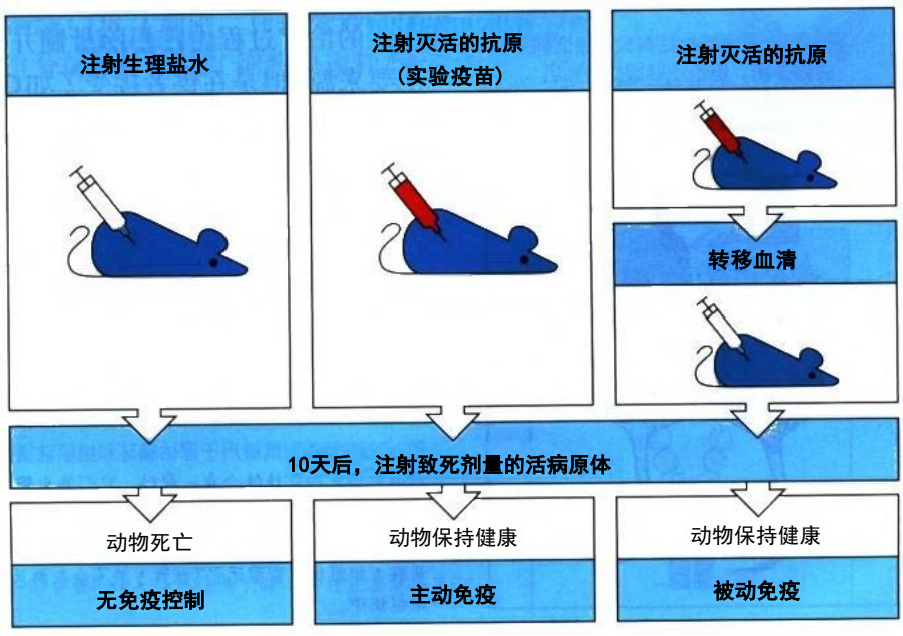
A.39)。这种即时的保护作用很短暂，仅在转移的抗体在受体内保持活性时有效，因此，这种转移称为被动免疫，以区别于能提供持久免疫的抗原主动免疫。被动免疫的缺点是受体可能对用于转移免疫的抗血清免疫。马血清或羊血清是人类常用的抗蛇毒液来源，反复给药可能导致血清疾病，如果受体对外来血清过敏，则会导致过敏反应(见第14-1节)。

很多疾病的保护不能由血清转移实现，但可以通过来自免疫供体的淋巴细胞转移获得。将免疫供体的淋巴细胞从免疫供体转移到正常的同系受体称为过继转移，而转移的免疫称为过继免疫，仅能通过淋巴细胞转移实现的免疫则称为细胞介导免疫。这种细胞转移必须在基因相同的供者和受者之间进行，例如同一种近亲繁殖品系小鼠的成员，这样供体淋巴细胞就不会被受体排斥，不会攻击受者的组织。过继免疫转移临床上应用于肿瘤治疗和骨髓移植辅助治疗，采用患者自体或骨髓供体来源的T 细胞。

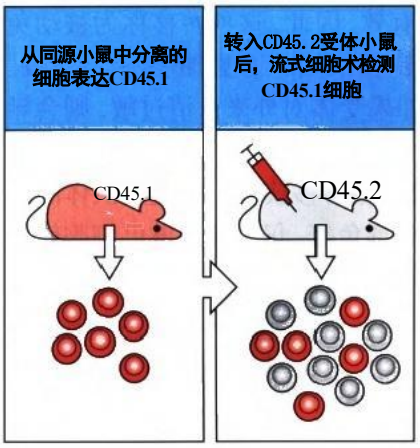
A-31 过继性淋巴细胞转移

来 自X 射线或伽马射线源的电离辐射能特异性清除淋巴细胞和其他免疫细胞，而对身体的其他组织损伤较小，这不仅为过继转移前的受体免疫消融创造条件，更便于在无内源淋巴细胞干扰下研究过继转移细胞的功能特性。James Gowans最初使用这一技术来证明淋巴细胞在免疫应答中的作用，他指出，所有适应性免疫应答均可通过免疫供体来源的小淋巴细胞转移至辐照处理的受体而重建。

过继转移实验的一种常用方法是利用TCR 或BCR 受 体(BCR) 转基因小鼠(见第A-35 节)。在这种情况下，过继转移的淋巴细胞是一个具有固定抗原特异性的同质群体，这些细胞可以转移到同一种近亲繁殖品系的未处理的受体动物身上，无需宿主免疫清除预处理，完整保留其免疫应答能力，可以对所有引起的感染进行监测。该实验策略的优点是：可转移少量抗原特异性T 细胞或B 细胞，在受体淋巴细胞群将其稀释后，仍能在宿主免疫系统正常应答的环境中监测这些细胞的反应。通常，转移的细胞具有丰富的细胞表面受体“标记”，如CD45（图 A.40）。当供体淋巴细胞表达CD45的一个等位基因变体并且受体细胞表达不同的变体时，通过用一种与CD45 的某一种变体结合的抗体染色可以很容易地区分转移的细胞与宿主细胞。当两个品系小鼠仅在单个基因上存在差异时，它们被称为同源品系。在上述实例中，供体和受体被称为“CD45 同源体”。应当注意的是，在一株是TCR 或BCR 转基因的情况下，这一术语并不完全准确，因为转基因DNA 的存在作为一种基因差异可能被忽视。这种过继转移研究是研究完整免疫系统的基石，它提供了一种快速便捷的方法，可用于确定细胞表面受体、转录因子、细胞因子及细胞存活/死亡基因等的缺陷对T 细胞或B 细胞产生保护性免疫应答能力的影响。



图A. 39 动物接种疫苗后体内存在保护性免疫的实验研究
小鼠分别注射实验疫苗(如热灭活病原体)或对照品(如生理盐水)，然后对不同的群体进行致命性或致病性剂量的实验，或以无关的病原体作为特异性对照(未显示)。未接种疫苗的动物死亡或严重感染(左列)。疫苗成功诱导的特异性保护称为主动免疫，这个过程称为主动免疫接种(中列)。如果这种保护性可通过免疫血清转移至同源受体，那么免疫是由抗体介导的，这种免疫称为体液免疫，这一过程称为被动免疫(右列)。如果这种保护性仅能通过淋巴细胞过继转移实现，那么这种免疫就称为细胞免疫和免疫转移，这一过程称为过继转移或过继免疫(未显示)。被动免疫是短暂的，因为抗体最终被降解，但是过继转移的免疫功能是由免疫细胞介导的，免疫细胞可以存活并提供更持久的保护。



图A.40 同源标记细胞的过继转移
造血细胞可以在基因相同(或几乎相同)的小鼠之间进行转移，转移的细胞通常是受体中的少数群体，可通过表达丰富的细胞表面受体的等位基因变异来识别。 一个常用的受体是CD45，它有两个等位基因，可以通过等位基因特异性抗体来区分。当CD45.1*小鼠(除了CD45.2 的表达)的细胞被转移到相同品系的小鼠中时，供体细胞可通过抗体染色、流式细胞术或免疫荧光显微镜等方法进行鉴定。

A-32 通过异种共生评估淋巴细胞的驻留

体内的免疫细胞在血液和次级淋巴器官之间循环，部分亚群可作为长期的组织驻留细胞持续存在于这些部位。黏膜表面，特别是皮肤、肺和胃肠道都富含组织驻留免疫细胞。通常情况下，如在对相应感染而产生的记忆T 细胞群研究中，通过流式细胞术分析表面标记物难以区分循环T细胞和组织驻留的T 细胞。异种共生是一种可从再循环群体中区分组织驻留的实验技术，通常会选择表达同源标记因子上略有差异的两只小鼠，将其侧腹部的皮肤缝合在一起(图A. 41)。手术后大约2周，在被缝合的皮肤内会形成新的血管系统，将两只小鼠连接形成一个循环系统。血液中的循环细胞将是来自这两只小鼠细胞的混合物。然而，那些位于组织中而不在血液中再循环的细胞将会保留在它们原来的宿主体内。

A-33 造血干细胞转移

所有造血系统起源的细胞都可以通过高剂量的γ辐射或X 射线照射来消除，从而可以通过输注供体骨髓或其他动物纯化的造血干细胞来替换整个造血系统，包括淋巴细胞。由此产生的动物称为辐射骨髓嵌合体(radiation bone marrow chimeras),源自希腊语“chimera”， 意指一种神话中的动物——有狮子的头、蛇的尾巴及山羊的身体。这项技术被用于检测免疫细胞系的发育，而不是它们的效应功能，因此在研究T 细胞的发育方面具有特别重要的意义。该技术基于同样的原理也被应用于人类，例如，当造血系统异常或衰竭时，包括再生障碍性贫血、核事故后或在某些肿瘤的治疗过程中需根除骨髓并进行替换。骨髓是人类造血干细胞的主要来源，但是在供者接受了如GM-CSF 等造血生长因子的治疗后，越来越多的干细胞可以从外周血或脐带血中获得。脐带血中富含此类干细胞(见第15章)。

图A. 41 共生小鼠被用于评估循环和组织驻留的造血细胞群
当两只小鼠的皮肤缝合在一起时，它们的血管系统也会相互连接。在手术后的2～3周内，循环免疫细胞亚群会在两只小鼠中达到平衡，此时这两只小鼠也混合了各自血液中的造血细胞亚群。如果细胞携带同源标记，各自的供体可以被区分(显示为红色细胞与蓝色细胞)。然而，组织驻留型细胞亚群(如组织驻留型记忆T细胞)并不会在两只并联的小鼠之间达到平衡，而是仍然驻留在它们的原始组织中。

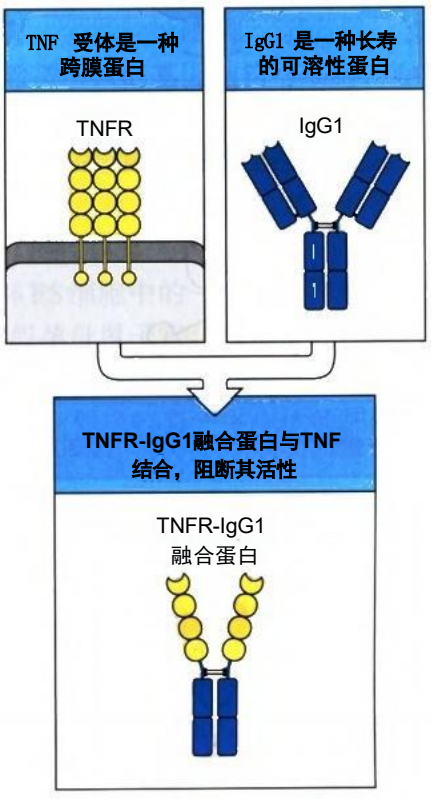
A-34 体内注射抗体

对实验动物或人类注射抗体是一种调控免疫系统的有效方法。这取决于抗体识别靶分子的能力和每种抗体的内在特性。体内注射抗体可以抑制靶分子的功能，或者在某些情况下消除表达靶分子的细胞群。

在动物模型中，单个靶向细胞因子的抗体被用来抑制该细胞因子在免疫应答过程中的功能。此类实验证实细胞内原生感染后，IL-12 在CD4'T 细胞向Th1细胞系分化过程中起到了重要作用。这种方法在人类身上也取得了很大的成功。炎症性自身免疫病类风湿性关节炎(见第16章)最常见的治疗方法之一是注射一种与细胞因子TNF-α 结合的抗体，通过抑制TNF-α 活性缓解患者的关节炎症。这种抗体疗法的显著效用促进了体内抑制细胞因子作用相关策略的研究进展。一种成功的方法是制造一种具有细胞因子受体配体结合结构域的杂交蛋白，使其与抗体重链的恒定区域(Fc) 融合(图A.42)。这种Fc融合蛋白不仅具有抗体的稳定性和较长的半衰期，还具有细胞因子受体的结合特性。在体内，Fc融合蛋白与细胞因子结合，从而干扰细胞因子影响其在免疫细胞上的受体的能力。例如，含有TNF受体配体结合结构域的Fc融合蛋白也被有效用于类风湿性关节炎的治疗。

抗体注射还可以通过干扰T 细胞表面受体(如CTLA4或PD1) 来增强免疫应答。当被它们的配体激活时，这些受体通常会抑制免疫应答。在小鼠实验中，结合并抑制这些受体的抗体被发现可以增强抗肿瘤免疫应答，在某些情况下可导致肿瘤的根除。目前，这些治疗手段正在针对人体的多种类型肿瘤进行测试，初步结果显示出了良好前景。体内注射抗体也可以用来清除特定的细胞群。

抗体介导的靶细胞清除效率是可变的，其机制依赖于抗体依赖性细胞介导的细胞毒作用(ADCC) 的过程(见第10-23节，图10.41)。当一个细胞被抗体包裹时，它就成为NK细胞的靶点，NK 细胞可以表达被称为CD 16或FCyRIII的 Fc受体。FcyRIII的交联诱导NK 细胞杀伤抗体包裹的靶细胞。虽然FcyRIII是IgG的受体，但是其对不同IgG亚型的亲和力存在差异。因此，在注射某一抗体后ADCC的效率取决于抗体交联FcyRIII和诱导NK细胞杀伤的能力。这种技术常见于用抗CD4 的抗体清除CD4*T 细胞，或用抗CD8的抗体清除$CD8^{+}$T 细胞。在接受器官移植的患者中，注射抗TCR复合物CD3组分的抗体能使T 细胞快速耗尽。在移植后的早期阶段，会出现一种严重但短暂的免疫抑制状态。与所有体内抗体耗尽方案一样，随着新生淋巴细胞的持续补充，该亚群的细胞数量逐渐恢复。



图A.42 体内注射抗体是一种有效的治疗方法
细胞因子TNF-α 通过与肿瘤坏死因子受体(TNFR) 结合并触发信号，导致包括类风湿关节炎在内的多种慢性炎症。为了治疗这些疾病，将人IgG1的Fc段与TNFR 的胞外结构域融合，产生了一种称为依那西普的治疗性蛋白质。当应用于患者时，这种融合蛋白能有效地结合TNF-a 并防止其触发TNFR信号，从而减少炎症反应。

A-35 转基因小鼠

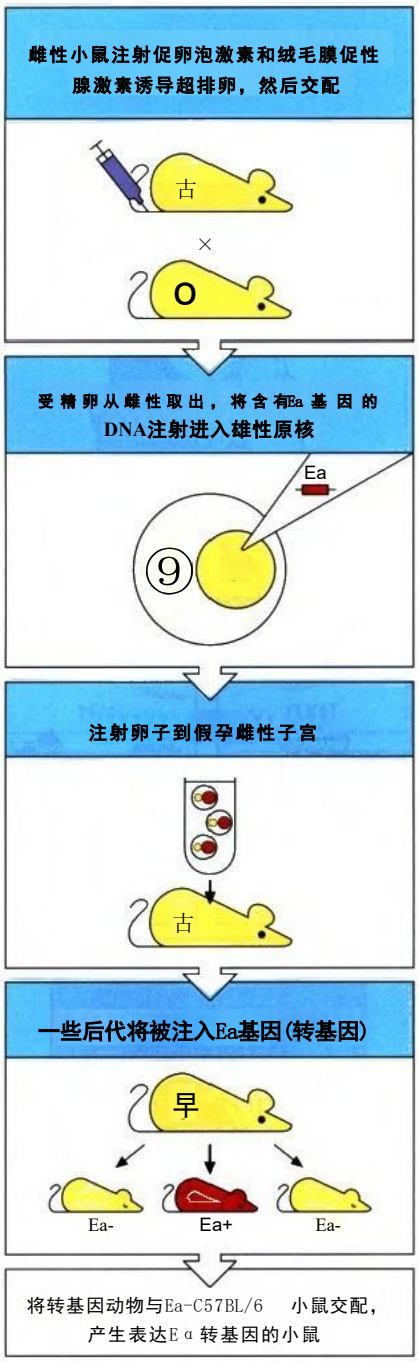
传统上，对基因功能的研究是通过观察生物体中自发突变的影响进行的，近年来也通过分析培养细胞中靶向突变的影响来实现。基因克隆和体外诱变技术的出现，使得在整个动物体内引入特定的突变成为可能。转基因技术可导入多拷贝基因或修饰内源基因，目前已是一个很成熟的技术。为制备转基因小鼠，通常采用微注射技术将克隆基因导入受精卵的雄性原核，待外源基因整合至小鼠基因组后，再将处理后的受精卵移植到假孕雌鼠的子宫内。在一些卵子中，注入的DNA 会随机整合到基因组中，从而产生具有已知结构的、额外的遗传因素的转基因小鼠(图A.43)。

这项技术允许人们研究新发现的基因对发育的影响，确定正常组织特异性表达所需的基因的调控区域，以确定研究其过度表达或在不匹配组织中表达的影响，并探讨突变对基因功能的影响。转基因小鼠在研究TCR 和BCR 在淋巴细胞发育中的作用尤为重要(如第8章所述)，并为过继转移研究提供抗原特异性明确的初始T 细胞和B 细胞来源(见第A-31节)。这在很大程度上是因为转基因编码的TCR 和BCR 在淋巴细胞发育过程中优先表达，抑制内源性受体基因的重排，从而产生具有已知特异性抗原受体的同质细胞群。

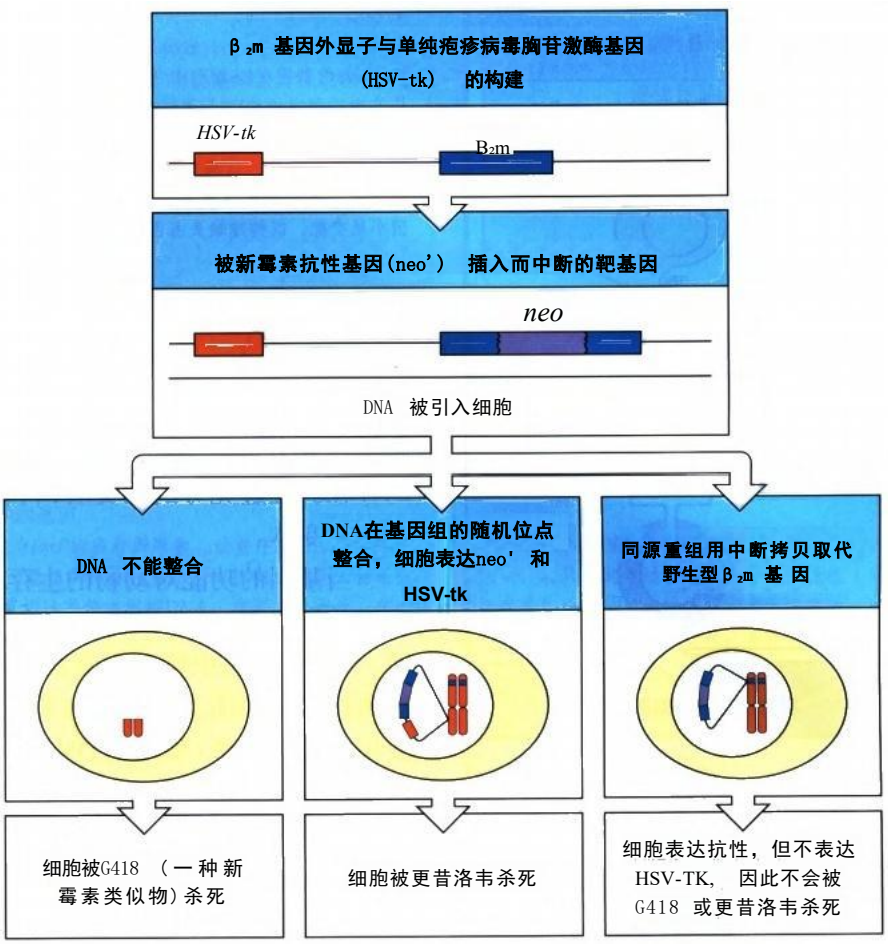
A-36 靶向破坏介导基因敲除

在许多情况下，只有获得特定基因功能缺失的突变体动物，该基因的功能才能被充分了解。过去是通过突变表型的鉴定而发现基因的，而现在更常见的方法是发现和分离正常基因，然后再通过体内同源重组引入功能缺陷拷贝以研究其功能。这一方法称为基因敲除。有两个方面的科研进展使得基因敲除成为可能，一是通过同源重组筛选靶向突变的高效技术路线，二是胚胎干细胞(ES 细胞)株的持续培养(胚胎干细胞指植入囊胚后可在嵌合体小鼠中分化为所有细胞谱系的胚胎细胞)。

基因靶向技术依赖同源重组机制(图A.44)。对目标基因的克隆拷贝进行修改，使其失去功能，然后将其导入ES 细胞，它们与细胞基因组中的同源基因进行重组，从而以非功能拷贝取代正常基因。同源重组在哺乳动物细胞中是一种低频率事件，因此需要一种高效的筛选策略来检测发生这种重组的细胞。最常见的策略是在靶基因中插入新霉素耐药基因(neo) 破坏其编码结构。如果这个结构与内源性拷贝发生同源重组，内源性基因则被破坏，但抗生素耐药基因仍能发挥功能，由于对新霉素类药物G418 的耐药性，从而使含有该基因的细胞在培养过程中被筛选出来。然而，抗生素耐药性本身只表明细胞已经获取并整合了新霉素



图A.43 转基因小鼠可以研究基因在体内的功能和表达
DNA 编码一种有趣的蛋白质，将编码小鼠MHCII 类蛋白Eα 的DNA 纯化后，显微注射到受精卵的雄性原核中。然后将注射后的受精卵植入假孕雌性小鼠体内。在所产生的后代的细胞中筛选是否存在转基因，阳性小鼠作为创建者，将转基因传递给后代，从而建立携带一个或多个额外基因的转基因小鼠品系。通过将Eα 基因导入携带内源性Eα 基因失活突变的C57BL/6 小鼠中，检测Ea 基因的功能。



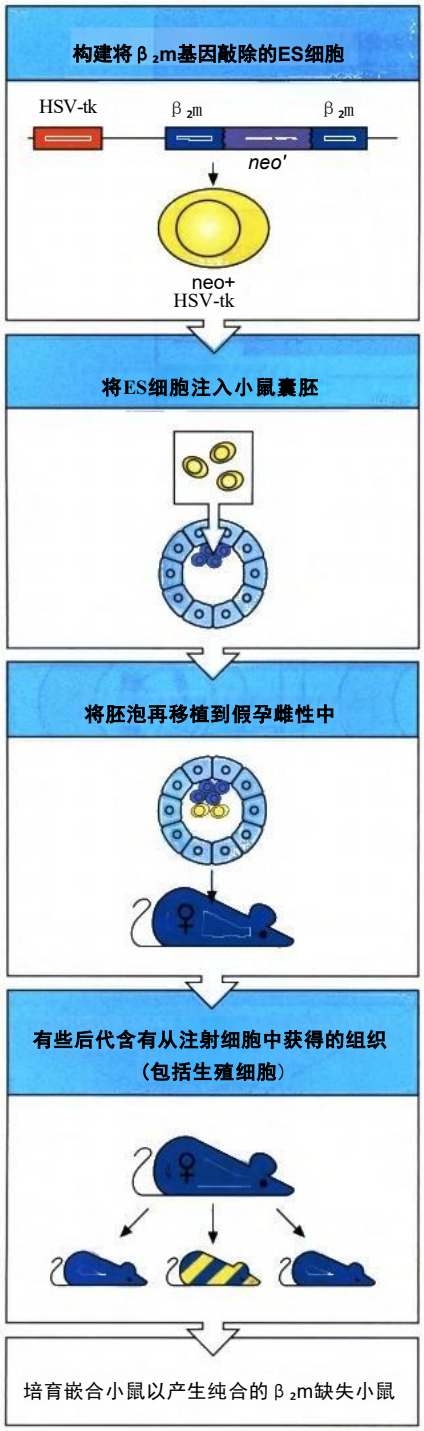
图A.44 特异性基因的缺失可以通过同源重组来完成

当DNA片段被导入细胞时，它们可以两种不同的方式整合到细胞DNA中。如果它们随机插入DNA断裂的部位，DNA片段多以多拷贝形式整合到基因组断裂位点。然而，染色体外DNA也可以与该基因的细胞拷贝进行同源重组，在这种情况下，只有中心的同源区可以被整合到细胞DNA中。选择一个标记基因如耐新霉素(neo') 基因插入基因编码区不仅不影响同源重组，还可实现双重筛选。首先，已经整合注射的DNA的任何细胞都不受新霉素类抗生素G418 的影响。其次，当该基因与同源细胞DNA重组时，neo 基因破坏了该细胞修饰基因的编码序列。如果编码单纯疱疹病毒胸苷激酶(HSV-tk) 的基因位于DNA结构的一端或两端，则同源重组体可以与随机插入区分开来，通常被称为“靶向结构”，因为它是靶向细胞基因的。在随机DNA整合中，HSV-tk被保留，使细胞对更昔洛韦敏感。然而，由于HSV-tk与目的DNA不同源，因此在同源重组体中丢失。因此，经过同源重组的细胞对G418 和更昔洛韦都具有独特的耐药性，并可以在这两种抗生素的混合物中存活。基因是成功缺失必须通过Southern杂交或使用neo基因中的引物和位于靶向结构区域以外的细胞DNA 的聚合酶链反应来确认。通过使用两个不同的抗性基因，一个可以破坏一个基因的两个细胞拷贝，产生一个缺失突变体(未显示)。

耐药基因。为了鉴别发生同源重组的细胞，靶向载体两端通常引入单纯疱疹病毒(HSV-tk) 的胸苷激酶基因。随机结合DNA的细胞通常保留包括HSV-tk在内的整个DNA结构，而在希望引入的基因结构与细胞DNA之间的同源重组则使结构末端的非同源HSV-tk 基因被消除。携带HSV-tk的细胞对更昔洛韦敏感，因此发生同源重组的细胞具有独特表现——对新霉素(G418) 和更昔洛韦具有抗性。当这些药物被添加到培养物中时，同源重组细胞将被有效地筛选出来(图A.44)。

要在体内敲除一个基因，只需破坏ES细胞中的一个基因拷贝。这些ES细胞随后被注入囊胚，再移植至假孕母鼠子宫。携带被破坏基因的细胞被整合到发育中的胚胎，并参与嵌合体后代所有组织(包括生殖系组织)的形成。因此，突变的基因可以被传递给原始嵌合体的部分后代，并进一步繁殖为携带突变基因的纯合体，从而产生完全缺乏特定基因表达的小鼠(图A.45)。之后，基因功能缺失的影响可以被进一步研究。此外，基因中对其功能至关重要的部分也可以通过转基因技术将该基因的不同变异体转入基因组来确定是否可以恢复其功能。通过基因敲除和转基因技术来改造小鼠基因组，革新了我们对单个基因在淋巴细胞的发育和功能中作用的认识。

由于常用的胚胎干细胞来源于一种遗传背景界定不甚清楚的、被称作129品系的小鼠，因此基因敲除的功能分析通常需要与另一个小鼠品



图A.45　胚胎干细胞中的基因敲除使突变小鼠得以产生

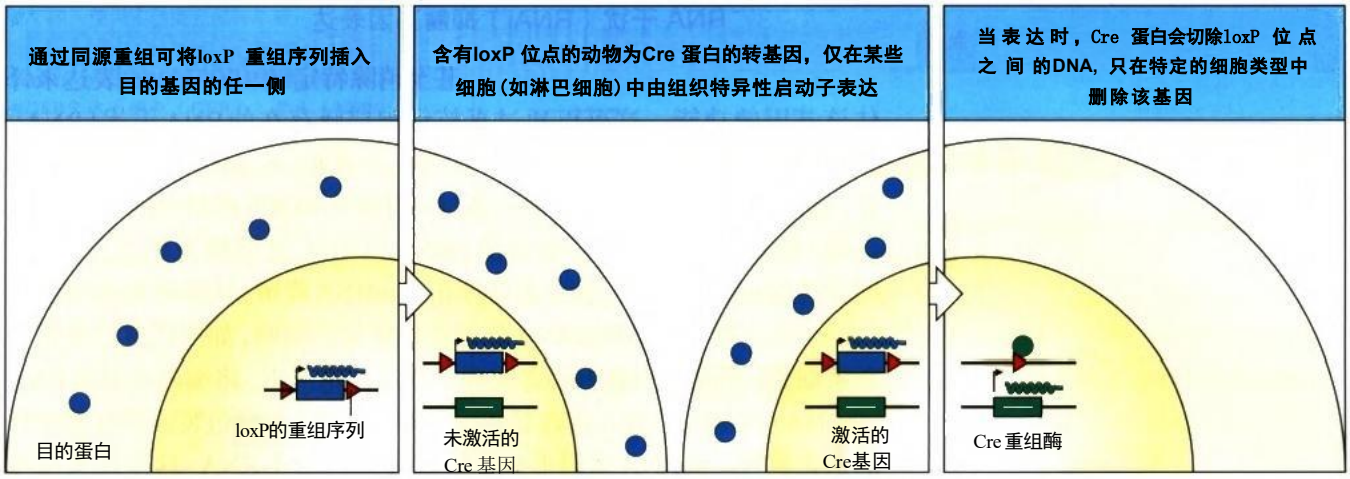
胚胎干细胞(ES 细胞)的同源重组可以使特定基因失活。同源重组如图A.44所示。在这个例子中，编码β2m的基因在ES细胞中通过与靶向结构的同源重组而失活。通常只需要一个基因的拷贝失活。将发生同源重组的ES细胞注射到小鼠囊胚中。如果突变的ES细胞在产生的嵌合体小鼠中产生生殖细胞(在图中有条纹)，突变基因可以遗传给它们的后代。通过将突变体基因培育成纯合子，可以对后代进行检测，以确定突变表型是否出现。在这种情况下，纯合子突变小鼠细胞上缺乏MHCI类分子，因为MHCI 类分子必须与β2m配对才能实现表面表达。随后，β2m缺乏的小鼠可以与转基因小鼠交配，以构建缺失基因的更细微的突变体，从而在体内测试这些突变体的效果。

系进行充分的回交。我们可以通过neo’基因的存在来跟踪突变体基因的存在。经过充分的回交后，再将小鼠进行杂交，在稳定的遗传背景下产生突变体。

当基因的功能对动物的生存至关重要时，基因敲除就会出现问题；在这种情况下，该基因被称为隐性致死基因，使得纯合子无法存活。这时，可以使用组织特异性或发育调控基因缺失来研究这种基因的功能。这项技术是利用了噬菌体P1将其自身从宿主细胞的基因组中分离时所使用的特殊系统(特定的DNA 序列和酶)。完整的噬菌体P1的 DNA两侧是称为loxP 位点的重组信号序列。重组酶CRE 识别这些位点，切割DNA并连接两端，从而将中间的DNA以环状形式切除。这一机制可适用于在转基因动物中于特定组织或发育阶段敲除特定的基因。首先，通过同源重组在目标基因侧翼，或者单个外显子的侧翼引入loxP 位点(图A. 46)。通常情况下，将这些位点导入基因的侧翼或内含子DNA 并不会破坏该基因的正常功能。接下来，将携带有这种loxP 突变基因的小鼠与转基因表达由组织特异性或可诱导性启动子控制的Cre 重组酶的小鼠进行杂交。当Cre 重组酶在合适的组织中或在诱导下有活性时，它会在插入的loxP 位点之间切除DNA, 从而使基因或外显子失活。例如，当使用T细胞特异性启动子来驱动Cre 重组酶的表达时，目标基因就只能在T 细胞中被敲除，而在动物的所有其他细胞中保持功能。这种高效的遗传技术也已被用来证明BCR 在B 细胞存活中的重要性。

最近，一种新的、被称为CRISPR/Cas9 系统的技术已被开发用于诱导小鼠特定基因的敲除。这项技术是从RNA 策略的细菌系统改进而来的，这一系统在入侵的病原体或质粒的基因组中产生双链DNA 断裂，属于一种细菌免疫。Cas9 基因编码一种内切酶，通过对其改造将核定位信号整合到该酶的蛋白质编码序列中，以对真核细胞进行改造。为了针对特定基因靶向导入突变，可设计向导RNA, 包括一个与目标基因同源的短序列(约20个核苷酸)，以及结合Cas9 酶的序列。向导RNA 招募Cas9到所靶向的基因组位置，由该核酸内切酶在那里将产生双链DNA 断裂(图A. 47)。当这个断裂被非同源的末端连接DNA 修复途径修复时，通常会引入小的插入或删除，从而导致原序列的中断。

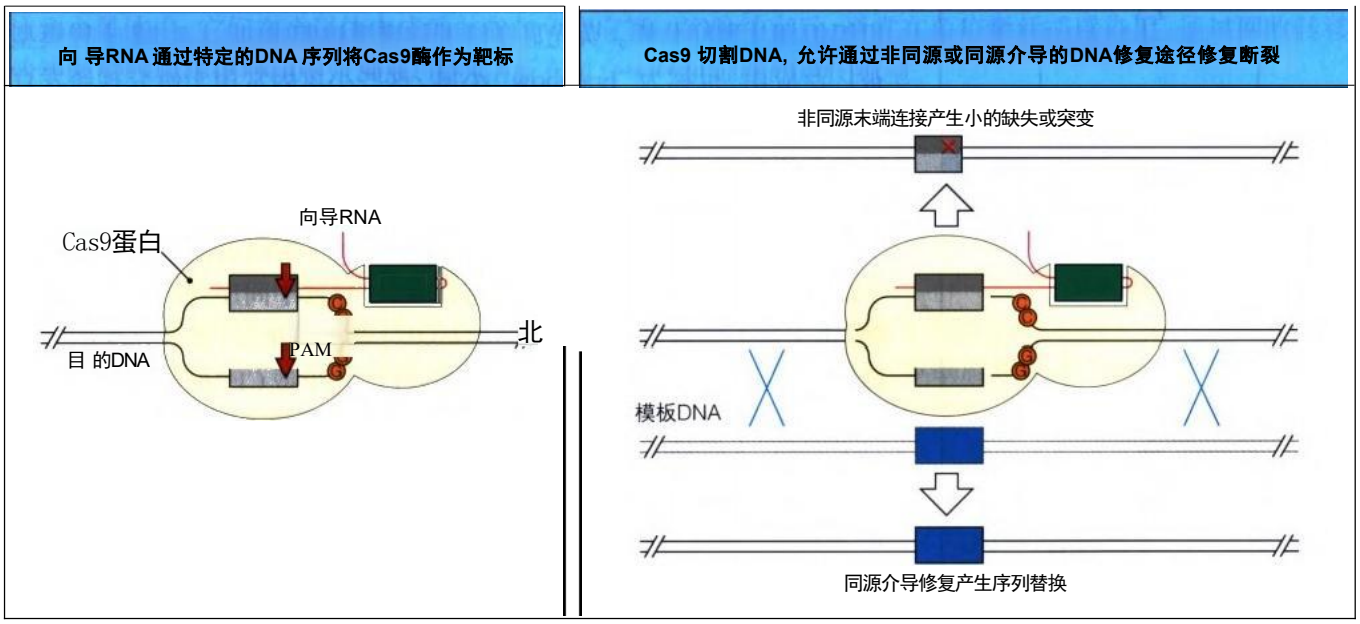
这种强大的技术可以在培养的细胞和细胞系中产生纯合基因缺陷，但更重要的是，它也可以作为一步式产生纯合子突变小鼠的方法。在此方法中编码Cas9 的 RNA 分子与向导RNA 混合并显微注射至单细胞小鼠受精卵中(图A.43)。基 于CRISPR/Cas9 系统的有效性，这些胚胎常在目标基因的两个等位基因上都存在突变。因此，在将胚胎移植到代孕母



图A.46 P1噬菌体重组系统可用于消除特定细胞系中的基因

p1噬菌体蛋白Cre 切割DNA,DNA 重组信号序列被称为loxP 的序列所限制。这些序列可以通过同源重组（左图）导入靶基因的两端。同时，携带loxP基因的动物也可以被转化为编码Cre 蛋白的基因，该基因受组织特异性启动子的控制，因此只在某些特定细胞中，或只在发育过程中的特定时间表达（中图）。在表达Cre 蛋白的细胞中，该酶识别loxP 序列并切除两侧之间的DNA （右图）。因此，单个基因只能在某些细胞类型或特定时间才能被敲除。通过这种方式，可以分析对小鼠正常发育至关重要的基因在发育动物和/或特定细胞类型中的功能。基因显示为方框， RNA 显示为曲线，蛋白质显示为蓝色小球。

鼠子宫后，产生的幼鼠即为纯合子，故不需要长时间的繁殖。这项技术的一项改进可将特定的核苷酸改变引入目标基因，而不是由非同源的末端连接引起的随机突变。这是通过在受精卵中引入DNA 寡核苷酸以及Cas9 和向 导RNA 来实现的。寡核苷酸含有与目标基因同源的序列侧翼以及所需的碱基变化。当该寡核苷酸存在时，Cas9 引入的双链断裂将优先通过同源定向修复，精准替换断裂位点序列为寡核苷酸序列(图 A.47)。

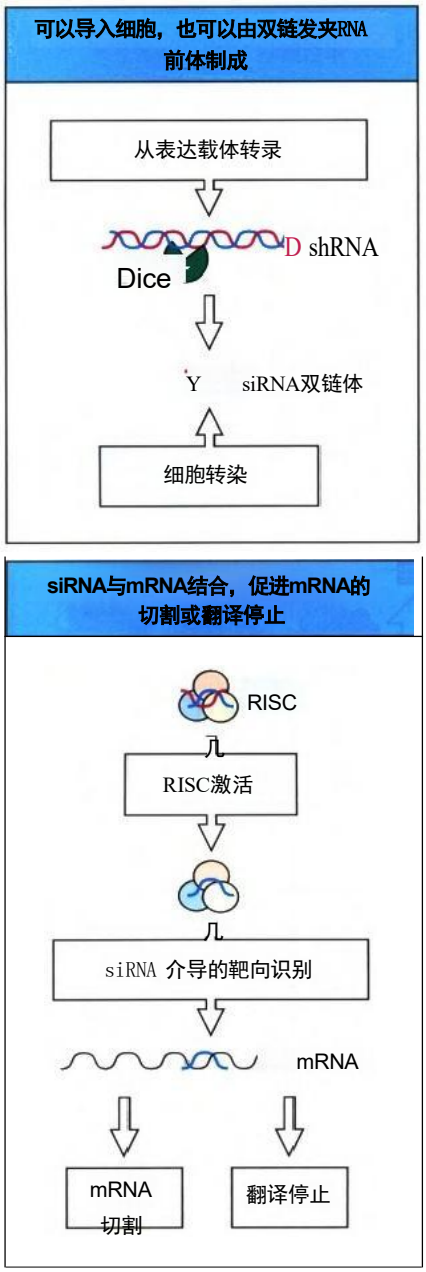


图A. 47 利用细菌CRISPR/Cas9 系统进行基因工程

基因工程可以通过两种组分，细菌Cas9 酶和一个向导RNA（左图）来靶向细胞中特定的基因位点。向导RNA 是单链RNA， 包含两个串联序列区域：5′端一个区域与被靶向基因具有同源性，3′端可以被Cas9 酶识别。向导RNA引导Cas 9定位到同源基因组区，通过Cas9内切酶3-4核苷酸促进相邻基序上游的双链DNA断 裂 （ 右 图 ）。Cas9 内切酶所需的PAM序列是二核苷酸GG（另 一 链上是CC）。 当双链DNA断裂通过非同源末端连接途径修复时，小的缺失和/或点突变被引入靶基因中，往往导致基因功能的丧失。若需要在靶基因中诱导特定的序列替换，除Cas9 和引导RNA外，还需向细胞提供模板DNA。该模板是与目标基因同源的双链DNA 序列，但是包含特定的核苷酸改变。此时，细胞将通过同源重组而不是非同源的末端连接来修复Cas9 介导的双链断裂，使原始序列被模板序列替换。

A-37 RNA 干扰（RNAi） 抑制基因表达

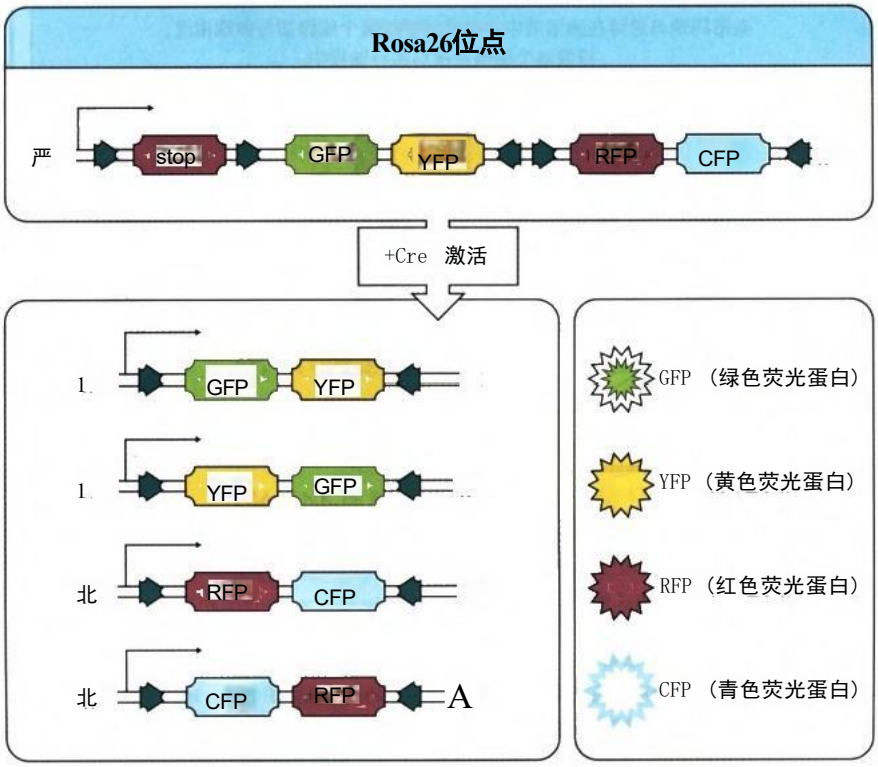
在某些情况下，可以通过降低甚至消除特定细胞中基因的表达来评估该基因的功能。这可以通过真核细胞广泛存在的RNA 干扰（RNAi）系统实现。当小双链RNA 分子（称为小干扰RNA,siRNA） 被引入细胞后，这两条RNA 链解链，其中一条与一种称为RISC(RNA 诱导的沉默复合物）的酶复合物结合。结合的siRNA 以 RISC 复合物为靶点，与具有同源性的mRNA 结合，导致翻译停止或mRNA 降解，从而导致基因沉默（ 图A.48）。对于不易用siRNA 分子直接转染的细胞，如原代淋巴细胞和髓系细胞，可以利用重组病毒实现。在这种情况下，将编码小发夹RNA (shRNA) 的基因被引入病毒载体中，该病毒载体可以包装成具有感染性的病毒颗粒。shRNA 编码形成双链发夹结构的小RNA, 这些发夹由细胞中的酶处理，以产生基因沉默所需的siRNA（图 A.48 ）。因为很多类型的初级造血细胞很容易被重组病毒（如逆转录病毒和慢病毒）感染，所以shRNA 可以有效地沉默这类细胞中的基因。



A-38 细胞谱系追踪技术

机体造血系统发育和免疫细胞分化具有高度复杂性和时空调控特征，精确解析发育和分化过程中前体细胞与其后代之间的谱系关系及实现正向追踪是科学界的一个重大难题。例如，在B 细胞进行生发中心选择过程中，B 细胞会经历多次体细胞超频突变、类别转换和增殖过程，如此奇妙的免疫现象带来机制性的科学问题：多少B 细胞参与免疫激活?单个生发中心内的B 细胞是否源自同一前体?为了解决这些问题，谱系追踪技术提供了一种有效的研究方法。该技术通过不可逆地标记前体细胞，使研究者能追踪其所有后代细胞。在对生发中心的研究中，细胞的空间定位信息同样至关重要，这通常需要利用共聚焦显微镜对淋巴组织切片进行分析。荧光显微镜下的谱系追踪中，“confetti” 小鼠模型被广泛应用，也称为“brainbow” 小鼠，这些小鼠因常用于研究神经发育而得名。这些小鼠携带一个基因盒，该基因盒编码GFP 及其三种变体，每种变体都能发射不同波长的荧光（图A.49 ）。在 GFP 基因的上游含一个强启动子和一个阻止转录延伸的终止序列，因此在没有Cre 酶的作用下，该基因盒不会表达GFP 或其变体蛋白。Cre 酶的表达会触发基因盒中 的loxP 位点（第A-36 节）发生随机重组，导致中间序列的删除或者颠倒，由于每个细胞可能利用不同的loxP 位点进行重组，最终产生的细胞群体将是一个随机混合的，表达GFP、YFP、RFP或CFP 的细胞群。若细胞在染色体的两个等位基因上都携带该基因盒（即纯合子），双等位基因组合可以检测到多达10种不同的荧光标记。通过将confetti 小鼠与能在所有B 细胞中表达Cre 酶的品系进行杂交，可以在初始B 细胞群中得到

图A. 48 利用RNA i途径敲除基因表达
与mRNA转录体同源的小双链RNA分子可靶向降解mRNA或抑制其翻译。这种途径由小发夹RNA (shRNA) 介导，可通过表达载体导入细胞，或者用干扰小RNA(siRNA) 直接转染细胞。shRNA分子经酶Dicer加工生成siRNA重复序列。siRNA双链结合到RISC复合物，该复合物分离两个RNA链，保留siRNA的非编码链。这种非编码链靶向siRNA-RISC复合物到mRNA, 导致mRNA降解或翻译终止。



图A.49 使用多色荧光报告小鼠进行细胞谱系追踪

confetti 小鼠携带一个基因盒，编码四种不同的GFP变体[绿色(GFP)、 黄色(YFP)、红色(RFP) 和青色(CFP) 荧光蛋白]，每种蛋白质发射不同的荧光波长(上图)。该基因盒已整合至Rosa26位点，这是小鼠基因组中的具高表达许可的位点。该基因盒具有强启动子，称为CAG启动子，由巨细胞病毒早期基因、鸡β-actin基因及兔β-珠蛋白基因组成。上游转录终止序列阻断任何下游基因的表达。当Cre在细胞谱系中被诱导时，该酶介导两个loxP位点(三角形)之间的重组。根据选择loxP位点的不同，基因盒中序列的缺失或倒置可以产生四种不同的构象，每种构象表达GFP的一个变体。因为谱系中的单个细胞选择不同loxP位点进行重组，所以每个细胞及其后代将通过表达一种变体而被标记。当基因盒以纯合子形式存在时，双等位基因独立重组，可产生出多达10个不同的荧光信号。

一个包含荧光标记的随机混合物。免疫后，利用共聚焦显微镜观察生发中心，可以确定形成单个生发中心的前体细胞数量。

谱系追踪的另一种方法是利用DNA 条形码(类似于目前广泛使用的二维码)来对单个祖细胞进行独特标记。在这种方法中，一群祖细胞被转染到一个包含可遗传DNA 条码序列的库中。这些被标记的细胞随后被移植到小鼠体内，它们在小鼠体内成熟并参与免疫应答。实验结束后，通常在免疫激活或感染后，通过回收转移的细胞中的独特条形码序列，可以识别出所有源自单一祖细胞的后代细胞。

A-39 单细胞分析

许多免疫系统的问题需要评估群体中单个细胞之间的差异。几十年来，这种需求一直通过流式细胞术来实现。该技术可以通过一系列抗体来评估每个细胞上特定蛋白质的表达水平。然而，流式细胞术仅限于检测表达量适中的蛋白质，此外还需要研究者提前确定待检测的蛋白质种类。这种局限性很大程度上可以通过无偏倚地检测每个细胞群中mRNA 表达谱的方法进行克服，这些方法统称为单细胞RNA 测序，使用高通量平行序列分析来确定每个单细胞的转录组(细胞中所有RNA 分子的总和)。单细胞RNA 测序的一个常用平台是10X Genomics Chromium系统，它将单个细胞分离到GEM(乳液包被的凝胶微珠，Gel Bead in Emulsion)中，从mRNA 分子生成cDNA, 用细胞特异性条形码标记每个转录本，最终将cDNA 汇集起来创建文库，用于平行序列分析。通常使用oligo-d(T) 引物制成文库，并用于3’端测序(图A.50)。计算分析将对序列数据进行解卷积，将每个转录本分配到其起源细胞，编译每个单细胞的转录谱。虽然这项技术功能强大，但其主要缺点是：在任何给定的细胞中只有10%～40%的转录本被捕获测序。通常情况下，低丰度转录本在这些实验中特别容易被遗漏。

单细胞RNA-seq 技术的改进是在文库制备过程中引入了条形码抗体，这种技术被称为CITE-seq, 即通过测序进行转录组和表位的细胞索引(图A.51)。在这种方法中，细胞先与DNA 条形码偶联抗体及oligo(dT) 引物共孵育。当单个细胞被分离并准备进行cDNA 3’端测序时，与任何细胞相关联的抗体条形码都被包含在文库中，并与细胞特异性条形码相连。在文库测序后，每个细胞的转录组信息将根据每个抗体连接的条形码的细胞特异性读取数量，与蛋白质表达数据相关联。

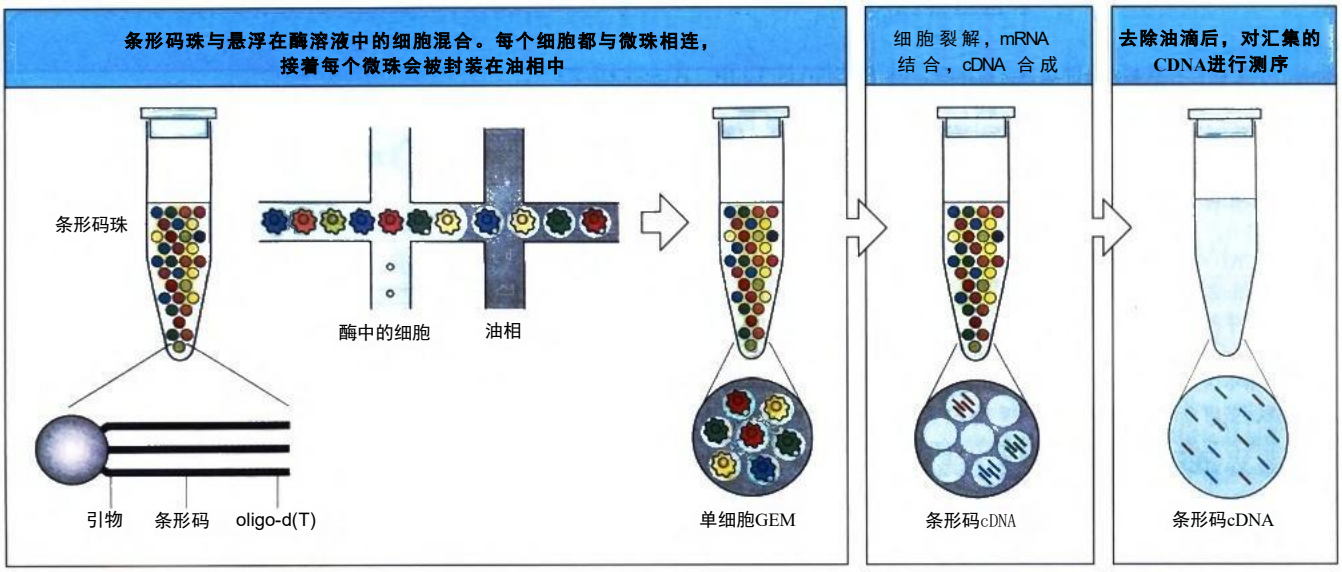
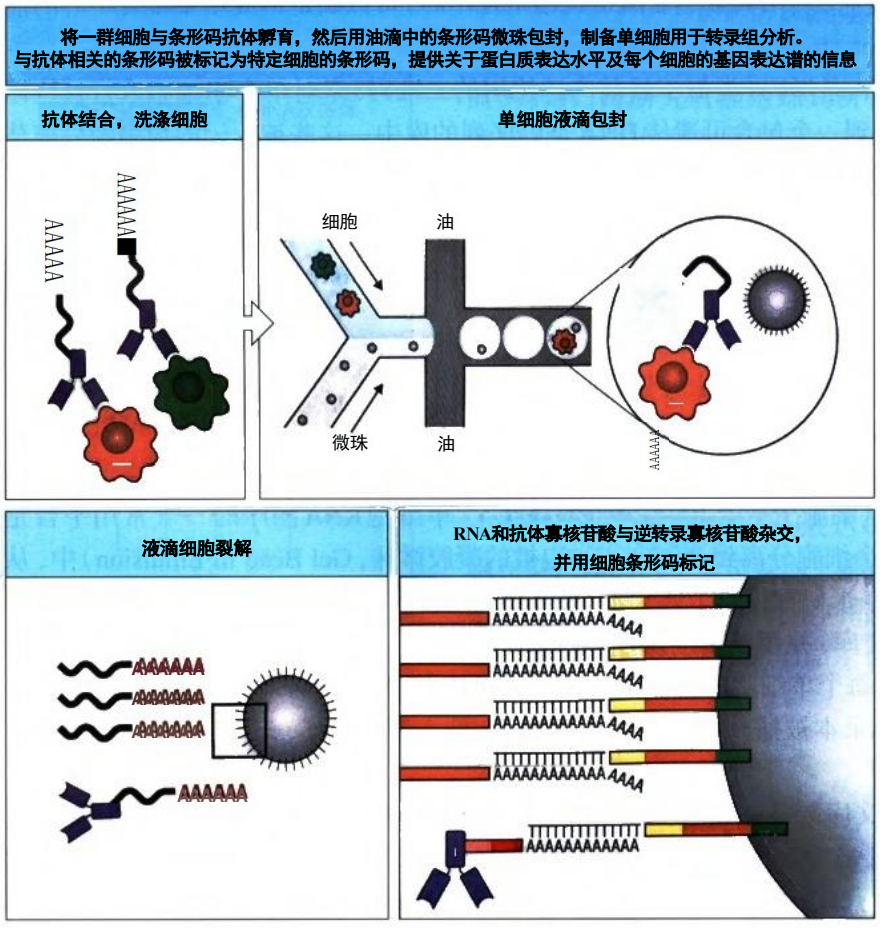


图 A.50 获取单细胞基因表达谱的常用方法是应用10 XGenomics Chromium系 统

该系统使用含有条形码的凝胶微珠，其表面偶联含PCR 引物序列、特异条形码及oligo(dT) 尾的寡核苷酸，混合珠池中每个微珠的条形码序列不同。在含有cDNA 合成酶的溶液中，将微珠与细胞已高微珠一细胞比混合，每个微珠仅结合1个细胞或不与细胞结合。随后，每个微珠(无论是否结合细胞)连同一些酶溶液被包裹在油相中。通过酶裂解细胞，细胞中的mRNA 分子能够与珠连接的寡聚核苷酸上的oligo-d(T) 序列结合，并通过酶促反应将mRNA 逆转录为CDNA，然后通过PCR 扩增。移除油相后，会产生带有条形码标签的cDNA 混合物，这些标签提示了其细胞来源。在文库制备和深度测序后，通过对序列信息进行计算分析，将相同条形码序列归类，构建单细胞转录谱。

图片由Mary Ann Liebert,Inc.提供，出处：Brian Fritz.High-definition immunology:paired immune repertoire profiling at single-cell resolution with the chromium V(D)J solution.Genetic &Biotechnology News,2017,37(12).



图A.51 单细胞蛋白表达与转录谱的结合

单细胞RNA 测序的一个变体能够在获取单细胞转录谱信息的同时，提供每个细胞蛋白质表达水平的信息。在使用条形码胶珠分离单细胞之前，先将细胞群与一组抗体共孵育，各抗体偶联含有3'poly(A) 尾的条形码寡核苷酸。油相包裹的微珠一细胞复合物将其结合抗体带入反应体系。与抗体连接的带有条形码的寡核苷酸将随细胞cDNA 同步扩增，并获得微珠的细胞特异性条形码。在文库制备和深度测序后，可通过计算分析识别各细胞关联的抗体条形码。

(陈允梓 刘晨风 杨华夏 王 旭译，李高翔校)

名词解释

“冷”化脓性感染(“cold”pyogenic infection)：由化脓性细菌(如金黄色葡萄球菌)感染，在信号分子遗传缺陷的个体中引起很少或没有炎症，通常激活TLR和IL-1家族受体(如MyD88或IRAK4)下游的信号分子。(第13章)

-omab: 用于人类治疗的全鼠源性单克隆抗体的后缀。(第16章)

-umab: 用于人类治疗的全人源性单克隆抗体的后缀。(第16章)

-ximab: 用于人类治疗的嵌合(即小鼠/人)单克隆抗体的后缀。(第16章)

-zumab: 用于人类治疗的人源化单克隆抗体的后缀。(第16章)

12/23规则(12/23 rule)：编码免疫球蛋白或T细胞受体的两个胚系基因片段，只有当一个基因片段的识别信号序列含有12个碱基对间隔，而另一个含有23个碱基对间隔时，两者才能结合，这一现象被称为12/23规则。(第5章)

19S调节帽(19S regulatory cap)：蛋白酶体的多亚单位组分，其功能是捕获泛素化的蛋白质，使其在催化核心中被降解。(第6章)

1类ILC(group 1 ILC,ILC1)：固有淋巴样细胞(ILC)的一个亚群，以产生IFN-γ为特征。(第3章)

1型LAD(LAD-1)：见1型白细胞黏附缺陷。(第13章)

1型NKT细胞(type 1 NKT cell)：一类受CD1d限制的NKT细胞，具有受限的TCRα链库。(第6章)

1型白细胞黏附缺陷(leukocyte adhesion deficiency type 1, LAD-1)：由整合素共同β亚基CD18的生成缺陷引起的疾病。CD18是LFA-1等整合素的关键组分，这些整合素对白细胞与血管内皮的黏附至关重要。(第3章)

1型调节细胞(type 1 regulatory cell,TR1)：一群特征不明确的CD4 T细胞，能够分泌免疫抑制性细胞因子，如IL-10，但缺乏FoxP3的表达。它们被认为在调节炎症反应中发挥作用。在稳态下，它们在小肠中最为丰富。(第9章)

1型免疫(type 1 immunity)：一类旨在消除细胞内病原体的免疫应答类型。(第1章、第11章)

1型糖尿病(type 1 diabetes mellitus)：由于胰岛β细胞被破坏、胰岛素产生缺陷而导致的疾病，这种疾病被认为是由对β细胞的自身免疫攻击引起的。由于注射胰岛素可以显著改善症状，所以也被称为胰岛素依赖性糖尿病(IDDM)。(第15章)

20S催化核心(20S catalytic core)：蛋白酶体的多亚基组分，其功能是负责降解蛋白质。(第6章)

21-羟化酶(21-hydroxylase)：一种无免疫功能但在MHC位点编码的酶，是肾上腺正常合成皮质醇所必需的。(第6章)

2B4：NK细胞表面受体，属于信号淋巴细胞活化分子(SLAM)家族，与另一SLAM受体CD48结合后，可通过SAP和Fyn传递信号促进细胞存活和增殖。(第3章)

2'-O-甲基转移酶(2'-O-methyltransferase,MTase)：一种将甲基转移到mRNA中第一个和第二个核糖基团的2'羟基上的酶。获得MTase的病毒可在其转录本上产生cap-1和cap-2，从而逃避IFIT1的限制。(第3章)

2类ILC(group 2 ILC,ILC2)：固有淋巴样细胞(ILC)的一个亚群，以产生IL-4、IL-5和IL-13为特征。(第3章)

2型LAD(LAD-2)：见1型白细胞黏附缺陷。(第13章)

2型NKT细胞(type 2 NKT cell)：一类受CD1d限制的NKT细胞，具有更为多样化的TCRα链库。(第6章)

2型白细胞黏附缺陷(leukocyte adhesion deficiency type 2, LAD-2)：由硫酸化的路易斯唾液酸产生缺陷引起的疾病，这种缺陷可影响中性粒细胞与P选择素和E选择素之间的相互作用，从而减弱中性粒细胞迁移到感染部位的能力。(第3章、第13章)

2型免疫(type 2 immunity)：一类旨在消除寄生虫、促进屏障和黏膜免疫的免疫应答类型。(第1章、第11章)

3类ILC(group 3 ILC,ILC3)：固有淋巴样细胞(ILC)的一个亚群，以产生IL-17和IL-22为特征。(第3章)

3-羟基-3-甲基戊二酰辅酶A还原酶[3-hydroxy-3-methylglutaryl-coenzyme A (HMG-CoA)reductase]：胆固醇生成中的限速酶，也是他汀类降胆固醇药物的靶标。(第16章)

3型LAD(LAD-3)：见1型白细胞黏附缺陷。(第13章)

3型白细胞黏附缺陷(leukocyte adhesion deficiency type 1, LAD-3)：由Kindlin-3蛋白生成缺陷引起的疾病。Kindlin-3是β整合素活化的关键调节因子，其缺陷导致整合素无法与血管内皮配体形成高亲和力结合，阻碍白细胞从血液迁移至感染组织。(第3章)

3型免疫(type 3 immunity)：一类旨在消除细菌和真菌等细胞外病原体的免疫应答类型。(第1章、第11章)

I类细胞因子受体(class I cytokine receptor)：细胞因子红细胞生成素超家族的一组受体。这些受体包括IL-2、IL-4、IL-7、IL-15和IL-21的共同β链，以及GM-SCF、

IL-3和IL-5的共同β链。（第3章）

Ⅰ型干扰素 (type Ⅰ interferon)： 主要发挥抗病毒作用，包含IFN-α 和IFN-β。 （第3章）

Ⅰ型自身免疫性多内分泌腺病综合征(autoimmune polyglandular syndrome type Ⅰ)： 见自身免疫性多内分泌腺病-念珠菌病-外胚层营养不良。（第8章）

Ⅱ类细胞因子受体 (class Ⅱ cytokine receptor)： 干扰素(IFN)-a、IFN-β、IFN-γ、IL-10 等细胞因子家族的一组异源二聚体受体。

Ⅱ类相关恒定链肽段 (class Ⅱ-associated invariant chain peptide,CLIP)： 恒定链 (Ii) 被蛋白酶切割而来的可变长度肽段。它以不稳定的形式与MHCⅡ 类分子结合，直到被HLA-DM 蛋白去除。（第6章）

Ⅱ型干扰素 (type Ⅱ interferon)： 是抗病毒的干扰素IFN-γ。 （第3章）

Ⅲ型分泌系统 (typeⅢ secretion system,T3SS)： 革兰氏阴性细菌的特殊附属物，通过直接分泌效应蛋白到细胞质中辅助真核细胞感染。（第3章）

a-(1,3)- 岩藻糖基转移酶Ⅶ[a-(1,3)-fucosyltransferase Ⅵ, FucT-Ⅵ]： 一种催化岩藻糖残基转移到免疫细胞和内皮细胞表面不同蛋白聚糖的核心聚糖上的酶(糖基转移酶)，其产物是E选择素、P选择素和L选择素识别的配体，可介导免疫细胞从血管迁出过程中细胞的滚动。（第11章）

$a_4\beta_1$(VLA-4 或CD49d:CD29)： 见整合素。（第9章、第11章、第16章）

$a_4\beta_7$： 见整合素$a_4\beta_7$。（第9章、第11章、第16章）

α:整合素 (ae integrin,CD103)：α 整合素分子（ITGAE)，与β_7整合素配对形成异二聚体整合素αBβ7,识别肠上皮细胞表达的细胞黏附分子E-钙黏蛋白。表达于上皮内淋巴细胞 (IEL) 以及与肠道等屏障组织相关的树突状细胞。需要注意的是，CD103通常用于表示αEβ_7异二聚体，尽管严格意义上，其仅代表αg分子。（第12章）

aEβ_7：识别肠上皮细胞表面表达的E-钙黏蛋白的整合素异二聚体。见 αg整合素 (CD103)。 （第12章）

α-半乳糖神经酰胺 (a-galactosylceramide,a-GalCer)： 一种最初从海绵中提取的免疫原性糖脂，表达于多种细菌表面，是由CD1分子提呈、可被恒定自然杀伤T细胞 (iNKT) 识别的配体。（第6章）

a-防御素(α-defensin)： 一类由中性粒细胞和肠潘氏细胞产生的抗菌肽。（第2章）

α干扰素受体 (interferon-a receptor, IFNAR)： 识别IFN-a和IFN-β, 激活STAT1和STAT2并诱导许多干扰素刺激基因 (ISG) 表达的受体。（第3章）

aβT细胞 (aβT cell)：主要指TCR 由重排的TRA 和TRB 基因组成、特异性识别抗原肽：MHC复合物的T细胞，也包括识别非经典MHCI 类样蛋白提呈的非肽配体的NKT细胞。（第6章）

aβT细胞受体 (aβ T-cell receptor)： 见T 细胞受体。（第4章）

aβ异二聚体 (aβ heterodimer)： 由α链和β链形成的二聚体，共同组成aβT 细胞受体的抗原识别部位。（第4章）

β片层(β sheet)： 由β链折叠形成的蛋白质二级结构，通过主链酰胺和羰基之间的非共价结合维持β链的稳定性。在“平行”β片层中，相邻的链走向相同；在“反向平行”β片层中，相邻的链走向相反。免疫球蛋白结构域是由两个反向平行的β片层形成的β桶状结构。（第4章）

β1i(LMP2)、β2i(MECL-1)、β5i(LMP7)：三者为替代蛋白酶体亚基，在干扰素诱导下，这三个亚基可取代蛋白酶体中组成型催化亚基β1、β2和β5,从而形成免疫蛋白酶体。（第6章）

β_2微球蛋白(β_2-microglobulin,β_2m):MHCI 类分子的轻链，由非MHC基因编码，与重链或α链非共价结合。（第4章）

β5t: 胸腺上皮细胞表达的替代性蛋白酶体亚基，可取代蛋白酶体中的β5亚基，形成胸腺蛋白酶体，在T细胞发育过程中降解抗原为抗原肽，供胸腺细胞识别。（第6章）

β-防御素(β-defensin)： 几乎所有多细胞生物都可产生的抗菌肽。哺乳动物主要由呼吸道、泌尿生殖道、皮肤和舌的上皮细胞产生。（第2章）

β链(β strand)： 一种蛋白质二级结构，其中几个连续氨基酸的多肽骨架呈扁平或平面构象排列，通常用箭头表示。（第4章）

β三明治(β sandwich)： 由两个β片层叠在一起形成的蛋白质二级结构，如免疫球蛋白折叠。（第4章）

γ干扰素 (interferon-γ)： 见IFN-Y。

γ-谷氨酰二氨基庚二酸(γ-glutamyl diaminopimelic acid, iE-DAP)： 革兰氏阴性菌肽聚糖的降解产物，被NOD1识别。（第7章）

γδ T细胞：T淋巴细胞的一个亚群，由抗原识别链γ和8组成一个异源二聚体中。（第6章）

YδT细胞受体(γδ T-cell receptor)： 抗原受体由不同于aβ T细胞受体的T 淋巴细胞亚群所携带。它由一条γ链和一条δ链组成，由发生基因重排的基因产生。（第4章）

ζ链 (ζ chain)： 一种与T细胞受体相关的信号链，其胞质尾部有三个免疫受体酪氨酸激活基序 (ITAM)。 （第7章）

k链(κ chain)： 免疫球蛋白轻链两种类型或同种类型中的一种。（第4章、第5章）

λ5：见替代轻链。（第8章）

λ链(λ chain)： 免疫球蛋白轻链的两种类型或同种型之一 。（第4章、第5章）

ABO血型 (ABO blood group)： 红细胞表面用于修饰糖类抗原的酶在人群中不同个体间存在表达差异。由A等位基因与B等位基因编码的酶修饰产生的碳水化合物结构不同。O等位基因是无效等位基因，不能编码产生功能性糖基转移酶。（附录）

ADCC： 见抗体依赖性细胞介导的细胞毒作用。(第3章)

AID： 见活化诱导的胞苷脱氨酶。(第10章)

AIDS： 见获得性免疫缺陷综合征。(第1章、第13章)

AIM2（黑色素瘤缺乏因子2, absent in melanoma 2) :NOD样受体 (NLR) 家族中PYHIN亚家族的成员之一，N端含HIN结构域，它可识别病毒双链DNA从而激活caspase 1。(第3章)

AIRE （自身免疫调节因子，autoimmune regulator)： 该基因编码的蛋白质(自身免疫调节因子)参与胸腺髓质上皮细胞多种基因的表达，使发育中的T细胞暴露于其他组织特有的自身抗原中，从而促进T细胞对这些蛋白质产生免疫耐受。AIRE缺失导致自身免疫病APECED。 (第8章)

Akt: PI3激酶下游激活的一种丝氨酸/苏氨酸蛋白激酶，其下游的许多靶分子参与细胞生长和存活，如mTOR通路的激活。(第16章)

AP-1: 一种异源二聚体转录因子，当淋巴细胞抗原受体和固有免疫细胞TLR受到刺激发生细胞内信号传导时，AP-1 被激活。大多数AP-1由一个Fos家族成员和一个Jun家族成员组成。 AP-1主要促进细胞因子和趋化因子基因的表达。(第7章)

APECED: 见自身免疫性多内分泌腺病-念珠菌病-外胚层营养不良。(第8章、第13章、第14章)

APOBEC1[载脂蛋白B mRNA编辑催化多肽1 (apolipoprotein B mRNA editing catalytic polypeptide 1)]: 使某些mRNA（如载脂蛋白BmRNA) 中的胞苷脱氨基为尿嘧啶的RNA编辑酶，其与参与体细胞高频突变和类别转换的酶AID相关。(第10章)

APRIL: 与BAFF相关的TNF家族细胞因子，结合B细胞表面受体TACI和BCMA, 促进细胞存活，调节细胞分化。(第10章)

Artemis: 参与功能性免疫球蛋白和T细胞受体编码基因重排过程的核酸内切酶。(第5章)

ASC: 含有pyrin和CARD结构域的衔接蛋白，参与炎症小体中caspase 1的激活，也被称为PYCARD。(第3章)

ATM: 一种发生突变时可引起共济失调毛细血管扩张症的蛋白激酶。(第5章、第10章)

ATP结合盒 (ATP-binding cassette,ABC)： 含有特定核苷酸结合结构域的蛋白质大家族，包括许多转运蛋白(如TAP1和TAP2) 以及各种NOD成员。(第6章)

B细胞共受体复合物 (B-cell co-receptor complex): B细胞表面的跨膜信号传导受体，由CD19、CD81和CD21（补体受体2)组成，其与结合在细菌抗原上的补体片段结合，与此同时B细胞受体也结合细菌抗原。该复合物与B细胞受体的交联可使B细胞对抗原刺激的反应性增强100倍左右。(第10章)

B细胞有丝分裂原 (B-cell mitogen)： 非特异性刺激B细胞增殖的物质。(第10章)

B-1 B细胞 (B-1 B cell)： 一类非典型的、自我更新的B细胞(也称为CD5 B细胞)，主要驻留在腹膜腔和胸膜腔中，属于固有免疫细胞。其抗原受体较传统B细胞缺乏多样性，是体内天然抗体的主要来源。(第8章、第10章)

B7.1,B7.2: 专职抗原提呈细胞(如树突状细胞)表面表达的蛋白质，是T细胞的主要共刺激分子。 B7.1(CD80) 和B7.2(CD86) 属于免疫球蛋白超家族，他们的配体均是T细胞表面的CD28和CTLA-4分子。(第7章、第9章)

BAFF: B细胞激活因子的缩写，属于TNF家族，与受体BAFF-R和TACI结合促进B细胞存活。(第8章、第10章)

BAFF-R: BAFF的受体，可激活经典和非经典NFKB信号通路，促进B细胞存活。(第10章)

BATF3: 树突状细胞表达的属于AP1家族的转录因子，AP1家族还包括c-Jun、Fos等许多其他因子。(第6章)

BCAP: B细胞磷酸肌醇3激酶的衔接蛋白，是最近发现的一种将TLR信号与PI 3-激酶和AKT通路激活连接起来的衔接蛋白。(第3章)

Bcl-2家族 (Bcl-2 family)： 一个胞内蛋白质家族，包括促进细胞凋亡的成员 (Bax、Bak 和Bok) 和抑制细胞凋亡的成员 (Bcl-2、Bcl-W 和Bcl-XL)。 (第9章)

Bcl-6： 一种可抑制B细胞分化为浆细胞的转录抑制因子。(第9章、第10章)

BCMA: APRIL的受体，属于TNFR超家族。(第10章)

Bcr-Abl酪氨酸激酶 (Bcr-Abl tyrosine kinase):Bcr 和Abl酪氨酸激酶基因间的染色体(费城染色体)易位后形成融合基因，导致BCR-ABL组成性激活，这是一种抗细胞凋亡的基因，具有高度酪氨酸激酶活性，能够激活多种信号传导途径，使细胞过度增殖而使细胞调控发生紊乱，与慢性粒细胞白血病的发病相关。(第16章)

BDCA-2（血液树突状细胞抗原2, blood dendritic cellantigen 2)： 在人浆细胞样树突状细胞表面选择性表达的C型凝集素受体。(第3章)

Blau综合征 (Blau syndrome)： 由NOD2基因功能获得性突变导致的遗传性肉芽肿。(第3章、第15章)

BLIMP-1: 一种促进B细胞分化为浆细胞，并抑制B细胞增殖、类别转换和亲和力成熟的转录抑制因子。(第9章、第10章)

BLNK: B细胞连接蛋白，见SLP-65。 (第7章)

BST2（骨髓基质抗原2, bone marrow stromal antigen 2)： 也被称为束缚蛋白和CD317, 是一种II型整合膜蛋白，其作为病毒限制性元件在质膜中捕获病毒颗粒并抑制病毒出芽，是浆细胞样树突状细胞 (pDC) 的标志物，但也在B细胞上表达。(第3章)

B淋巴细胞： 见B细胞。(第1章)

B细胞，B淋巴细胞 (B cell,B lymphocyte)： 是介导适应性免疫应答的两种抗原特异性淋巴细胞之一，另一种是T细胞。 B细胞的功能是产生抗体。 B细胞分为两类：常规B

细胞，其抗原受体具有高度多样性，由骨髓产生，进入血液和淋巴组织中；B-1细胞，其抗原受体具有较少多样性，驻留在腹膜腔和胸膜腔，具有自我更新能力。(第1章)

B细胞共受体 (B-cell co-receptor):B 细胞表面的跨膜信号传导受体，由CD19、CD81和CD21（补体受体2)组成，其与结合在细菌抗原上的补体片段结合，与此同时，B细胞受体也结合细菌抗原。该复合物与B细胞受体的交联可使B细胞对抗原刺激的反应增强100倍左右。(第7章)

B细胞和T细胞衰减因子(B and T lymphocyte attenuator,BTLA): B细胞和T细胞表达的抑制性CD28相关受体，与TNF受体家族成员疱疹病毒入侵介质 (HVEM) 相互作用。(第7章)

B细胞抗原受体，B细胞受体 (B-cell antigen receptor, B-cell receptor,BCR):B 细胞表面的特异性抗原受体，为跨膜免疫球蛋白分子，主要负责识别和结合抗原，BCR与Iga/lgβ异二聚体(负责传递抗原刺激信号)结合形成复合物。当受到抗原刺激时，B细胞分化为浆细胞产生抗体，产生的抗体与该B细胞表达的BCR具有相同的抗原特异性。(第1章、第10章)

B因子 (factor B)： 参与补体激活旁路途径的蛋白质，在旁路途径中被裂解为Ba和活性蛋白酶Bb, 后者结合C3b形成旁路途径C3 转化酶C3bBb。(第2章)

C1复合物，C1(C1 complex,C1)： 补体激活经典途径中首先被激活的蛋白质复合物，由Clq 结合2个Clr 和2个C1s组成。 Clr 和Cls 活化后具有丝氨酸蛋白酶活性。Clq 与病原体或抗体结合激活Clr, 后者再裂解和激活Cls, 活化的Cls裂解C4和C2 。 (第2章)

C1q: C1复合物的一个组成部分，是由6个相同的多肽三聚体亚基组成的六聚体，其球形结构域可结合到细菌表面或与抗体的Fc段相互作用，其羧基末端的胶原样结构域介导其与C1r和C1s 的组装和结合。(第2章)

C1r: 一种与Clq 和Cls 结合以形成C1复合物的丝氨酸蛋白酶。其自催化活性由Clq 与抗体Fc段或细菌表面结合引起的构象变化而触发，活化的Clr 之后再裂解Cls。 (第2章)

C1s: 一种与Clq 和Clr结合以形成C1复合物的丝氨酸蛋白酶。其被C1r裂解并激活，然后发挥酶活性，激活下游补体成分C4和C2 。 (第2章)

C1抑制物 (C1 inhibitor,C1INH)： 一种抑制C1功能的蛋白质，与Clr:C1s 结合抑制其酶活性。CIINH 缺陷引起血管活性肽生成过多，导致皮下和喉部水肿，称为遗传性血管水肿 。(第2章)

C2: 参与经典途径和凝集素途径的补体蛋白，被C1复合物裂解为C2b和C2a 。C2a 是活性蛋白酶，参与构成经典的C3转化酶C4b2a。 (第2章)

C2a: C2被C1s裂解后形成的较大的片段。C2a与C4b结合成为经典途径和凝集素途径的C3转化酶 (C4b2a),C2a 在其中发挥丝氨酸蛋白酶活性。(第2章)

C3(H_2O)Bb: 见液相C3转化酶。(第2章)

C3: 参与所有补体激活途径的补体蛋白。 C3裂解形成C3b, 后者可共价结合到微生物表面，促进吞噬细胞对微生物的吞噬作用。(第2章)

C3a: 见过敏毒素。(第2章)

C3b: 见C3 。 (第2章)

$C3b_2Bb$: 补体激活旁路途径的C5转化酶。(第2章)

C3bBb: 补体激活旁路途径的C3转化酶。(第2章)

C3dg: iC3b的裂解产物，产生后仍然继续附着在微生物表面，与补体受体2 (CR2) 结合。(第2章)

C3f: 是I因子和MCP从C3b分子上裂解的一个小片段，其解离后在微生物表面留下iC3b 。 (第2章)

C3肾小球病 (C3 glomerulopathy)： 由于肾小球中C3b异常沉积引起蛋白尿和血尿的一种肾脏炎症性疾病。其可能与自身抗体有关，后者称为肾病因子，可抑制H因子和其他补体调节成分，或稳定C3转化酶，导致C3沉积增加。(第2章)

C3转化酶 (C3 convertase)： 在病原体表面将C3裂解为C3b和C3a的酶复合物。补体激活经典途径和凝集素途径的C3转化酶是由膜结合C4b和蛋白酶C2a形成的C4b2a复合物，旁路途径的C3转化酶是由膜结合C3b和蛋白酶Bb形成的C3bBb复合物。(第2章)

C4: 参与补体激活经典途径和凝集素途径的补体蛋白。C4被C1s裂解形成C4b, 后者参与构成经典的C3转化酶。(第2章)

C4b2a: 补体激活经典途径和凝集素途径的C3转化酶。(第2章)

C4b2a3b: 补体激活经典途径和凝集素途径的C5转化酶。(第2章)

C4b结合蛋白 (C4b-binding protein,C4BP)： 一种补体调节蛋白，可通过置换C4b2a复合物中的C2a, 导致在宿主细胞表面形成的经典途径C3转化酶失活。C4BP可与吸附在宿主细胞表面的C4b结合，但不能与吸附在病原体表面的C4b结合。(第2章)

C5a: 见过敏毒素。(第2章)

C5a受体1 (C5a receptor 1)： 一种由巨噬细胞表达并被C5a激活的G蛋白偶联受体，促进巨噬细胞对结合于CR1的调理细菌的摄取。(第2章)

C5a受体2 (C5a receptor 2)： 一种由中性粒细胞和巨噬细胞表达的非信号表面受体，可作为C5a的诱饵受体，调节C5a受体的活性。(第2章)

C5b: C5的裂解片段，可启动攻膜复合物 (MAC) 的形成。(第2章)

C5转化酶 (C5 convertase)： 将C5裂解为C5a和C5b的酶复合物。(第2章)

C6,C7,C8,C9: 与C5b共同组成攻膜复合物的补体蛋白。攻膜复合物在靶细胞上打孔导致细胞裂解。(第2章)

CCL19: 由淋巴结T细胞区树突状细胞和基质细胞合成的趋化因子，与CCR7结合，发挥募集初始T细胞的作用。(第9

章、第10章、第12章）

CCL21: 由淋巴结T细胞区树突状细胞和基质细胞合成的趋化因子，与CCR7结合，发挥募集初始T细胞的作用。（第9章、第10章、第12章）

CCL25(TECK)： 由小肠上皮细胞合成的趋化因子，与CCR9结合，募集肠归巢T细胞和B细胞。（第12章）

CCL28［黏膜上皮趋化因子（mucosal epithelial chemokine MEC）］： 由结肠细胞、唾液腺和泌乳的乳腺细胞合成的趋化因子，与CCR10 结合，招募产生IgA的B 细胞进入这些组织。（第12章）

CCR10: 由多种细胞表达的趋化因子受体，结合CCL27和CCL28, 介导肠道内产生IgA的B细胞的募集。（第12章）

CCR7: 所有初始T细胞和B细胞，以及某些记忆性T细胞和B细胞（如中枢记忆T细胞）表达的趋化因子受体，与淋巴组织中树突状细胞和基质细胞产生的CCL19和CCL21结合。（第9章、第10章、第12章）

CCR9: 树突状细胞、T细胞、胸腺细胞和某些γδ T细胞表达的趋化因子受体，结合CCL25, 介导肠归巢细胞的募集。（第12章）

CC趋化因子 (CC chemokine)： 趋化因子的两个主要亚家族之一，其特点是氨基端有两个相邻的半胱氨酸 (C)。 家族成员以CCL1、CCL2等来命名。（第3章）

CD1: 一个MHCI 类样蛋白质小家族，非MHC基因编码，可向CD4 T细胞提呈脂类抗原。（第6章）

CD103: 整合素αBβ7, 是胃肠道树突状细胞亚群的细胞表面标志物，参与对食物抗原和共生微生物群抗原的免疫耐受的诱导。需要注意的是，虽然严格意义上CD103仅指αe分子，但通常指aEβ7异二聚体。见αE整合素。（第9章）

CD11b(am 整合素)：由巨噬细胞和某些树突状细胞表达的整合素，与β2整合素 (CD18) 组成补体受体3 (CR3) 发挥作用。（第9章）

CD11c(a 整合素)：树突状细胞高水平表达，而其他一些髓系细胞低水平表达的整合素，与β2整合素 (CD18) 一起作为黏附分子和补体受体4 (CR4) 发挥作用。（第9章）

CD127: 也被称为IL-7 受体α (IL-7Ra), 与IL-2 受体家族的共有γ链配对形成IL-7 受体。其在初始T 细胞和部分记忆T 细胞上表达，参与维持细胞的存活。（第11章）

CD19: 见B细胞共受体。（第7章）

CD21: 即补体受体2 (CR2)。 见B细胞共受体。（第2章、第7章、第10章）

CD22: B细胞的抑制性受体，与哺乳动物细胞上的唾液酸修饰的糖蛋白结合，其胞质区含ITIM基序。（第7章）

CD23: IgE的低亲和力Fc受体。（第14章）

CD24: 由经典树突状细胞表达的GPI连接的唾液蛋白。（第9章）

CD25: 即IL-2 受体α (IL-2Ra), 是IL-2 受体（除IL-2Rα外，还包括IL-2Rβ 和共有γ链）中与IL-2 高亲和力结合的部分 。T 细胞活化后，CD25 分子表达上调，Treg 细胞则组成型表达CD25分子来应对IL-2 的应答。（第9章）

CD27: 初始T 细胞上组成型表达的TNF受体家族蛋白，与DC表面的CD70结合，为T 细胞活化的早期阶段提供强有力的共刺激信号。（第11章）

CD28: 初始T细胞表面的主要共刺激受体，与专职性抗原提呈细胞（如树突状细胞）表面的B7共刺激分子结合，为T细胞活化提供最重要的共刺激信号。（第7章、第9章）

CD31: 在淋巴细胞表面及内皮细胞连接处均表达的细胞黏附分子。 CD31-CD31的相互作用有助于白细胞穿出血管内皮细胞进入组织中。（第3章）

CD35: 见CR1。 （第2章）

CD3复合物 (CD3 complex) :CD3 是由γ链、δ链、ε链、ζ链和η链，以γe、δe和ζ（少数为ζn) 的组合方式组成的六肽链复合物，形成TCR-CD3复合物，传导T 细胞受体识别抗原所产生的活化信号。每条肽链胞质区均含有1个或多个ITAM信号基序。（第7章）

CD4: 是识别MHCII 分子提呈的抗原肽的T细胞受体的共受体，与MHCⅡ 类分子的侧面相结合。（第1章、第4章）

CD40,CD40配体 [CD40,CD40 ligand (CD40L)]:B 细胞表面的CD40 和活化的辅助性T细胞表面的CD40 配体 (CD40L、CD154) 是重要的共刺激分子， CD40 和CD40L的相互作用参与抗原激活的初始B细胞的增殖和类别转换过程。树突状细胞也表达CD40, 此时CD40-CD40L的相互作用则是向初始T 细胞提供共刺激信号。（第10章、第16章）

CD40配体缺陷症 (CD40 ligand deficiency)： 以IgG、IgE或IgA 类抗体产生减少或缺乏，甚至IgM应答缺失，而血清IgM水平正常或升高为特征的免疫缺陷病。其发病机制是编码CD40配体 (CD154) 的基因缺陷，导致Ig类别转换障碍。因编码CD40L的基因定位于X染色体，且IgM抗体水平高于其他免疫球蛋白，因此该疾病也称为X连锁高IgM综合征。（第11章、第13章）

CD44: 即吞噬细胞糖蛋白-1 (Pgp1)。CD44 是初始淋巴细胞表达的细胞表面糖蛋白，在活化的T 细胞上表达上调。它是透明质酸的配体，介导细胞与细胞、细胞与细胞外基质的黏附作用。 CD44 高表达是效应T 细胞和记忆T 细胞的标志物。（第11章）

CD45: 在所有白细胞上表达的跨膜酪氨酸磷酸酶，以不同的亚型表达于包括不同T细胞亚群在内的多种细胞类型上。也被称为白细胞共同抗原，是除红细胞以外所有造血干细胞来源细胞的共同表面标志物。（第3章、第7章）

CD45RA: CD45的全长变体，是人初始T 细胞的表面标志物。（第11章）

CD45R0: CD45的剪接变体之一，是记忆T 细胞的表面标志物。（第11章）

CD48: 见 2B4。 （第3章）

CD59［保护素 (protectin)］: 一种膜型补体调节蛋白，其通

过阻断C9与C5b678复合物结合来抑制攻膜复合物 (MAC) 的形成，从而保护宿主细胞免受补体破坏。(第2章)

CD69：T细胞受抗原激活后迅速表达的一种细胞表面蛋白，可下调鞘氨醇1-磷酸受体1 (S1PR1) 的表达，从而使活化的T细胞留在次级淋巴组织的T细胞区内，增殖分化为效应T细胞。(第9章)

CD70：活化的树突状细胞上表达的CD27的配体，与初始T细胞表面的CD27结合，为T细胞活化的早期阶段提供强有力的共刺激信号。(第11章)

CD8：是识别MHCI类分子提呈的抗原肽的T细胞受体的共受体，与MHCI类分子的侧面结合。(第1章、第4章)

CD81：见B细胞共受体。(第7章)

CD84：信号淋巴细胞活化分子。(第10章)

CD86(B7-2)：免疫球蛋白超家族中的一种跨膜蛋白，在抗原提呈细胞表面表达，与T细胞表面表达的CD28分子结合。(第6章)

CD8αa：CD8α分子的同源二聚体，在肠上皮的天然IEL和外周IEL表面上调；识别肠上皮细胞表面的非经典MHC分子TL（胸腺白血病抗原），其缺失可能引发IEL的细胞溶解性NK样活性，也可为IEL提供生存信号。(第9章、第12章)

CD94：C型凝集素家族成员，是NK细胞的杀伤细胞凝集素样受体 (KLR) 的亚基之一。(第3章)

cDC1：1型经典树突状细胞。经典树突状细胞 (cDC) 的一个亚群，专门用于启动CD8 T细胞，以及招募CD4T细胞以辅助CD8T细胞启动。这种cDC负责交叉启动。(第9章)

cDC2：2型经典树突状细胞。经典树突状细胞 (cDC) 的一个亚群，专门用于启动CD4T细胞。

cGAS（环状GAMP合成酶，cyclic GAMP synthase)：由双链DNA激活形成环鸟苷一磷酸-腺苷一磷酸的一种胞质酶。见环状二核苷酸(第3章)。

CLEC9A：一种细胞表面受体，由I型经典树突状细胞 (cDC1) 表达，识别丝状肌动蛋白，以增强对死亡细胞的摄取，如病毒感染时被杀死的细胞，从而有助于病毒蛋白的抗原加工。(第6章)

c-Maf：参与Tfh细胞 (Tfh) 发育的转录因子。(第10章)

CR1(CD35)：吞噬细胞表达的可结合C3b的补体受体。CR1可促进吞噬细胞对颗粒性抗原的吞噬作用，并抑制宿主细胞表面C3转化酶的形成。(第2章)

CR2(CD21)：参与构成B细胞共受体复合物的补体受体。它通过结合包被在抗原表面的C3b裂解产物(尤其是C3dg)，与B细胞受体交联，使B细胞对抗原刺激的敏感性至少增强了100倍。同时，CR2也是EB病毒感染B细胞的受体。(第2章)

CR3(CD11b:CD18)：补体受体3。既可作为黏附分子又可作为补体受体发挥作用的一种β2整合素。吞噬细胞表面的CR3，与病原体表面C3b的裂解产物iC3b结合，促进吞噬细胞对病原体的吞噬。(第2章、第3章)

CR4(CD11c:CD18)：既可作为黏附分子又可作为补体受体发挥作用的一种β2整合素。吞噬细胞表面的CR4，与病原体表面C3b的裂解产物iC3b结合，促进吞噬细胞对病原体的吞噬。(第2章、第3章)

CRAC通道 (CRAC channel)：淋巴细胞质膜上的通道，其开放时，使钙离子在细胞对抗原的反应过程中流入细胞内。通道开放是由内质网释放钙离子引起的。(第7章)

CstF-64：切割刺激因子的亚基，有利于pA_1上的多腺苷酸化，导致IgM的分泌形式。(第5章)

CTEC：胸腺皮质上皮细胞，负责表达MHCI类和Ⅱ类蛋白质的表达，这些蛋白质携带自身肽，参与αβ T细胞的选择。(第8章)

CTLA-4：T细胞上B7分子的高亲和力抑制性受体，与B7结合抑制T细胞活化。(第7章、第9章)

CVID：见普通变异型免疫缺陷病(第13章)。

CX3CR1：表达于单核细胞、巨噬细胞、NK细胞和活化T细胞上的趋化因子受体，结合CXCL1。(第12章)

CXCL12(SDF-1)：由生发中心暗区基质细胞产生的趋化因子，与中心母细胞表达的CXCR4结合。(第10章)

CXCL13：在滤泡和生发中心明区产生的趋化因子，与循环B细胞和中心细胞表达的CXCR5结合。(第9章、第10章、第12章)

CXCR5：由循环B细胞和活化T细胞表达的趋化因子受体，与趋化因子CXCL13结合，趋化细胞迁移至滤泡中。(第9章、第10章、第12章)

CXC趋化因子 (CXCchemokine)：趋化因子的两个主要亚家族之一，其特点是氨基端有Cys-X-Cys(CXC) 基序。家族成员以CXCL1、CXCL2等来命名。(第3章)

C端Src激酶 (C-terminal Src kinase,Csk)：一种可使淋巴细胞中Src家族激酶的C端酪氨酸磷酸化的激酶，从而使其失活。(第7章)

C反应蛋白 (C-reactive protein)：是与磷酸胆碱结合的一种急性期蛋白，磷酸胆碱是肺炎链球菌和其他多种细菌表面C多糖的一种组成成分，C反应蛋白通过与细菌表面磷酸胆碱的结合，调理吞噬细胞对细菌的摄取作用。(第3章)

C型凝集素 (C-type lectin)：一大类Ca^{2+}依赖性糖结合蛋白，其中许多蛋白质在固有免疫中发挥重要作用。(第2章)

DAG：见甘油二酯。(第6章、第7章)

DAP10,DAP12：含有免疫受体酪氨酸激活基序 (ITAM) 的信号链，与NK细胞表面某些活化受体的跨膜区非共价结合，传导活化信号。(第3章)

DC-SIGN：树突状细胞表面可高亲和力结合ICAM-3的凝集素。(第9章)

Dectin-1：中性粒细胞和巨噬细胞表面的吞噬受体，识别真菌细胞壁的常见成分β-1,3-葡聚糖。(第3章、第9章、第12章)

Der p1： 一种存在于屋尘螨粪便中的半胱氨酸蛋白酶。Der p1诱导过敏反应，可能是通过其切割存在于气道黏膜的细胞间紧密连接蛋白闭合蛋白的能力。（第14章）

DN1,DN2,DN3,DN4： 胸腺中CD4CD8 双阳性T细胞发育的四个阶段。TCR β链基因重排从DN2阶段开始，到DN4阶段完成。（第8章）

DNA连接酶IV(DNA ligase IV)： 在V(DJ 重组过程中，负责连接DNA末端以产生编码连接的酶。（第5章）

DNA依赖性蛋白激酶 (DNA-dependent protein kinase,DNA-PK)： 是DNA修复途径中参与免疫球蛋白和T细胞受体基因重排的蛋白激酶。（第5章）

DNA疫苗接种 (DNA vaccination)： 通过将编码所需抗原的DNA 注入皮肤和肌肉进行疫苗接种，表达的蛋白质可以引起抗体和T细胞反应。（第16章）

DNA转座子 (DNA transposon)： 编码自身转座酶的遗传元件，可以插入自身并从宿主的DNA基因组中切除自身。（第5章）

DR4,DR5： TNFR超家族成员，由多种细胞表达，可受TRAIL激活诱导凋亡。（第3章）

Dscam：免疫球蛋白超家族中的一种成员，在昆虫中被认为可以调理入侵的细菌，并帮助它们被吞噬细胞吞噬。由于选择性剪接，它可以多种不同的形式产生。（第5章）

D因子 (factor D)： 补体激活旁路途径中的一种丝氨酸蛋白酶，裂解B因子形成Ba和Bb。（第2章）

E3连接酶 (E3 ligase)： 具有引导泛素分子从E2泛素结合酶转移到特定靶蛋白上活性的酶。（第6章、第10章）

EBI2(GPR183)： 一种趋化因子受体，在淋巴组织中B细胞激活的早期阶段，调节B细胞向外滤泡和滤泡间区域的运动。（第10章）

ELL2： 一种转录延长因子，有利于pA₁的聚腺苷酸化，从而导致IgM的分泌形式。（第5章）

ERAP1： 见与抗原加工相关的内质网氨基肽酶 (ERAAP)。（第6章）

ERAP2： 人类细胞内质网中的一种酶，它将多肽剪切到可以与MHCI 类分子结合的大小。（第6章）

ERp57： 在内质网中将抗原肽装载到MHCI 类分子上的伴侣蛋白。（第6章）

E选择素 (E-selectin)： 见选择素。（第3章）

F(ab'₂片段 [F(ab'₂fragment]： 由不含Fc段的两个相连的抗原结合臂 (Fab 段)所形成的抗体片段，通过胃蛋白酶裂解IgG产生。（第4章）

Fab段 (Fab fragment)： 由不含Fc段的抗体的单个抗原结合臂所形成的抗体片段，通过木瓜蛋白酶裂解IgG 产生。Fab段含有一条完整的轻链加上重链氨基末端的可变区以及第一个恒定区，链间通过二硫键连接。（第4章）

FCAS： 见家族性寒冷自身炎症综合征。（第3章）

Fc段，Fc区 (Fc fragment,Fc region)：IgG 分子两条重链近羧基端的1/2部分通过铰链区二硫键连接而形成的片段，由木瓜蛋白酶裂解IgG产生。在完整抗体分子中，这部分常称为Fc区。（第1章、第4章）

Fc受体 (Fc receptor)： 结合不同免疫球蛋白的Fc段的细胞表面受体家族，如Fcy受体结合IgG,Fce 受体结合IgE。（第1章、第10章）

FcyRI(CD64)： 单核细胞和巨噬细胞高表达的、与IgG Fc区具有高亲和力的Fc受体。（第12章）

FcyRIIB： B细胞表面识别IgG抗体Fc区的抑制性受体，其胞质区含有免疫受体酪氨酸抑制基序 (ITIM)。 （第7章）

Fc?RIII： 结合IgG分子Fc区的细胞表面受体。大多数Fcy受体仅结合凝聚的IgG，因此可以由此来区分聚合的抗体和游离的IgG。Fcy 受体在吞噬细胞、B细胞、NK细胞和滤泡树突状细胞表面均有不同水平的表达，在体液免疫中发挥关键作用，可桥联抗体与效应细胞的功能。（第7章）

FcεRI： IgE Fc区的高亲和力受体，主要在肥大细胞和嗜碱性粒细胞表面表达，当多价抗原与结合在FceRI 上的IgE相互作用并与附近受体发生交联时，导致表达受体的细胞活化。（第14章）

FHL： 见家族性噬血细胞性淋巴组织细胞增多症。（第13章）

FK506： 见他克莫司。（第7章、第16章）

FK结合蛋白 (FK-binding protein,FKBP)： 一类与亲环蛋白相关、结合免疫抑制药物他克莫司 (FK506) 的脯氨酰异构酶。（第16章）

fMet-Leu-Phe受体 [fMet-Leu-Phe (fMLF)receptor]： 中性粒细胞和巨噬细胞表面表达的识别细菌特异性多肽fMet-Leu-Phe的模式识别受体。fMet-Leu-Phe 发挥趋化因子的作用。（第3章）

FoxP3： 转录因子，是调节性T细胞发育和免疫抑制功能的主要调节因子。（第9章）

Fyn： 见Src家族蛋白酪氨酸激酶。（第7章）

GAP： 见GTP酶激活蛋白。（第7章）

gasdermin D： 一个被半胱天冬酶 (caspase 1) 水解裂解并插入细胞膜形成孔的细胞质蛋白。该孔为释放活性形式的IL-1β 和L-18 所必需，也会导致细胞焦亡。（第3章）

GATA3： 在造血细胞和非造血细胞中具有多种功能，是T,2细胞和LC2 细胞发育不可缺少的转录因子。（第9章）

GEF： 见鸟嘌呤核苷酸交换因子。（第3章、第7章）

GEMT细胞：NKT细胞的一个亚群，可以识别由CD1b提呈的分枝杆菌脂质抗原葡萄糖单菌酸盐，并使用非常有限的TCRα链库Va1～2 和J9。 （第6章）

基因敲除 (gene knockout)： 通常在小鼠中，利用同源重组的靶向突变来失活一个基因。（附录）

Grass： 一种果蝇丝氨酸蛋白酶，在肽聚糖识别蛋白 (PGRP) 和革兰氏阴性结合蛋白 (GNBP) 下游发挥作用，

启动导致Toll激活的蛋白水解级联反应。(第3章)

Griscelli syndrome: 一种影响溶酶体分泌途径的遗传性免疫缺陷病。它是由控制细胞内囊泡运动的小GTP酶Rab27a突变引起的。(第13章)

GTP酶激活蛋白 (GTPase-activating protein,GAP): 增强G 蛋白内GTP 酶的活性，从而促进G 蛋白从活性(GTP 结合)状态向非活性 (GDP 结合)状态转化的调节蛋白。(第7章)

G蛋白 (G protein): 在信号通路中起分子开关作用的胞内GTP酶。它们结合GTP诱导其活性构象，当GTP水解成GDP时，活性构象丢失。 G蛋白有两种：异三聚体(α、β、γ亚基)受体相关的G蛋白和小G蛋白，如Ras和Raf, 它们在许多跨膜信号事件的下游起作用。(第3章)

G蛋白偶联受体 (G protein-coupled receptor,GPCR): 配体结合后与细胞内异三聚体G 蛋白结合并通过G 蛋白的激活发出信号的一大类七次跨膜细胞表面受体。有代表性的例子是趋化因子受体。(第2章、第3章)

G- 四链体 (G-quadruplex): 一种由富含鸟嘌呤的DNA 区域形成的结构，其中四个鸟嘌呤碱基形成一个平面的氢键网，或鸟嘌呤四聚体，可以进一步堆叠在其他鸟嘌呤四聚体上。从内含子转换区RNA加工而成的G- 四链体可能在同种型转换过程中将AID靶向回转换区。

H-2DM: 见HLA-DM。(第6章)

H2-M3: 小鼠体内的一种非经典MHC Ib蛋白，可结合并.提呈具有N-甲酰化氨基末端的肽，以供CD8 T细胞识别。(第6章)

H-20: 见HLA-DO。 (第6章)

H-2基因位点，H-2基因 (H-2 locus,H-2 gene): 小鼠的主要组织相容性复合体。单倍型用小写字母上标表示，如H-2。 (第1章、第6章)

H5N1禽流感 (H5N1 avian flu): 禽流感的一种高致病性流感亚型。(第16章)

HER-2/neu: 一种在许多肿瘤中过度表达的受体酪氨酸激酶，尤其是乳腺癌，这是曲妥珠单抗(赫赛汀)治疗的靶标。(第16章)

HFE: 见血色病蛋白。(第6章)

HIP/PAP: 一种由人肠细胞分泌的C型抗菌凝集素。也被称为RegIIIα。(第2章)

HIV: 见人类免疫缺陷病毒。(第13章)

HLA: 人MHC的遗传学名词。单个基因座以大写字母命名，如HLA-A; 等位基因以数字命名，如HLA-A*0201。(第6章)

HLA-DM: 一种类似于人MHCII 类分子的恒定MHC蛋白，可将抗原肽装载到MHCII 类分子上。小鼠的同源蛋白称为H-2M 或H2-DM。 (第6章)

HLA-D0: 结合HLA-DM的恒定MHCII 类分子，可抑制胞内囊泡中MHCII 类分子上CLIP的解离。小鼠的同源蛋白称为H-20 或H2-DO。 (第6章)

HVGD: 见宿主抗移植物病。(第13章)

H因子 (factor H): 血浆中的补体调节蛋白，可通过与B因子竞争结合C3b, 将Bb从转化酶中置换出来。它还与I因子一起作用，将C3b切割为其非活性衍生物iC3b, 从而阻止转化酶的形成。(第2章)

H因子结合蛋白 (factor H binding protein,fHbp): 由脑膜炎奈瑟菌产生的蛋白质，可通过将H因子募集到膜上，灭活沉积在其表面的C3b, 从而逃避补体的破坏作用。(第2章)

iC3b: C3b裂解产生的灭活的补体片段。(第2章)

ICAM: ICAM-1,ICAM-2,ICAM-3。 结合白细胞整合素CD11a:CD18(LFA-1) 的免疫球蛋白超家族的细胞黏附分子。它们在淋巴细胞和其他白细胞与抗原提呈细胞和内皮细胞的结合中至关重要。(第3章)

ICOSL: 见ICOS。 (第10章)

IFIT1,IFIT2: 由干扰素刺激基因 (ISG) 编码的蛋白质，其功能为调节正常加帽mRNA的翻译过程，导致细胞增殖减少。此外， IFIT1还可抑制某些缺乏2'-O- 甲基化修饰 (cap-0 型)的病毒RNA (如辛德毕斯病毒)的翻译。通过这一机制，IFIT1和IFIT2可作为某些病毒感染的限制因子发挥作用。(第3章)

IFITM1,IFITM3: 由干扰素刺激基因 (ISG) 编码的蛋白质，它们干扰病毒膜与溶酶体 (IFITM1) 或内体 (IFITM3) 膜之间的融合，因此在各种病毒感染中起限制因子的作用。(第3章)

IFN-α,IFN-β : 多种细胞在受到病毒感染后产生的抗病毒细胞因子，也有助于健康细胞抵抗病毒感染。它们通过相同的受体起作用，该受体通过Janus家族酪氨酸激酶发出信号，也被称为I 型干扰素。(第3章)

IFN-γ: 干扰素家族的一种细胞因子，由效应CD4 Th1细胞、CD8 T细胞和NK细胞产生。它的主要功能是激活巨噬细胞，它通过与I 型干扰素不同的受体起作用。(第1章、第3章)

IFN-γ诱导的溶酶体巯基还原酶 (IFN-γ-induced lysosomal thiol reductase,GILT): 存在于许多抗原提呈细胞内，可使二硫键变性从而促进蛋白质降解和加工。(第6章)

IFN-λ: 该家族也被称为III型干扰素，包括IL-28A、IL-28B和IL-29, 它们结合一种由有限的上皮组织表达的共同受体。(第3章、第9章)

IFN-λ受体 (IFN-λ receptor): 异二聚体受体，由独特的IL-28Rα亚基和IL-10 受体的β亚基组成，可识别IL-28A、IL-28B和IL-29。 (第3章)

IgA: 由α重链组成的一类免疫球蛋白类，可以单体和聚合形式(主要是二聚体)存在。聚合IgA是黏膜淋巴组织分泌的主要抗体。(第4章)

IgA缺陷 (IgA deficiency): 最常见的原发性免疫缺陷。(第13章)

IgD: 由δ重链组成的一类免疫球蛋白类，在成熟的B细胞上

表现为表面免疫球蛋白。(第4章)

IgE: 由ε重链组成的一类免疫球蛋白类，在防御寄生虫感染和过敏反应中起作用。(第4章、第14章)

IgG: 由γ重链组成的一类免疫球蛋白，是血浆中含量最多的一类免疫球蛋白。(第4章)

IgM: 由μ重链组成的一类免疫球蛋白，最早出现在B细胞上并最先被分泌。(第4章)

IgM缺陷 (IgM deficiency)： 一种罕见的遗传性免疫缺陷，其特征是IgM选择性低或缺失， IgG 和IgA水平正常或升高。(第13章)

IgM五聚体 (pentameric IgM)： 由J链连接产生的IgM抗体，对抗原具有较高的亲和力。(第10章)

IgNAR: 见免疫球蛋白新抗原受体。

IgW: 存在于软骨鱼中的一种重链同种型，由六个免疫球蛋白域组成。(第5章)

Iga,Igβ: 见B细胞受体。(第7章)

IKK: 即IkB激酶，是一种多亚基蛋白复合物，由IKKa、IKKβ和IKKγ (后者也被称为NEMO) 组成。(第3章)

IKKε： 在TLR-3 信号下游的IRF3 磷酸化过程中与TBK1 (TANK结合激酶1)相互作用的激酶。(第3章)

IL-1 家族 (IL-1 family)： 四大细胞因子家族之一，该家族包含11种细胞因子，它们在结构上与IL-1α 相似，在很大程度上具有促炎功能。(第3章)

IL-10: 见白细胞介素 (IL)。 (第9章)

IL-13: 见白细胞介素 (IL)。 (第9章)

IL-17A: 见白细胞介素 (IL)。 (第9章)

IL-17F: 见白细胞介素 (IL)。 (第9章)

IL-1α,IL-1β: 白细胞介素-1α和白细胞介素-1β，是由活化的巨噬细胞产生的细胞因子，在免疫应答中具有多种作用，包括血管内皮的活化、淋巴细胞的活化和发热的诱导。IL-1β 必须被caspase 1切割才能具有生物活性，而IL-1α 则不需要切割。(第3章)

IL-21: 一种由T 细胞(如Tfh 细胞)产生的细胞因子，激活STAT3并促进生存和增殖，特别是生发中心的B细胞。

IL-22: 见白细胞介素 (IL)。 (第9章)

IL-2Ra: 见CD25。 (第9章)

IL-4: 见白细胞介素 (IL)。 (第9章)

IL-5: 见白细胞介素 (IL)。 (第9章)

IL-6: 白细胞介素-6,一种由活化的巨噬细胞产生的细胞因子，具有多种作用，包括活化淋巴细胞、刺激抗体产生和诱导发烧。(第3章、第9章)

IL-7Ra: 见CD127。 (第11章)

ILC: 见固有淋巴样细胞。(第1章、第3章、第11章)

ILC1: 固有淋巴样细胞的一个亚群，以产生IFN-γ为特征。(第1章、第11章)

ILC2: 见ILC。 (第11章)

ILC3: 见ILC。 (第11章)

iNKT细胞 (iNKT cell)： 见恒定NKT 细胞。(第6章、第8章、第12章)

IRAK1,IRAK4: 蛋白激酶，参与Toll样受体介导的细胞内信号通路。(第3章)

IRAK4缺陷 (IRAK4 deficiency)： 一种免疫缺陷病，以复发性细胞感染为特点，由IRAK4 基因失活突变导致Toll样受体信号阻断引起。(第3章)

IRF9: 转录因子IRF家族的一员，可与激活的STAT1和STAT2相互作用形成ISGF3复合物，进而诱导多种ISG的转录。(第3章)

ISGF3: 见IRF9。 (第3章)

I因子 (factor 1)： 血浆中的补体调节蛋白酶，可裂解C3b 成为灭活的衍生物iC3b, 从而抑制C3转化酶的形成。(第2章)

I 因子缺陷 (factor I deficiency)： 由遗传决定的补体调节蛋白I因子缺陷。导致补体激活失调，从而使补体蛋白迅速耗竭 。I 因子缺陷者常患有反复的细菌感染，特别是多发的化脓性细菌感染。(第2章、第13章)

IkB: 一种与NFkB 同种型二聚体组成相关的细胞质蛋白，由p50 和p65亚基组成。 IkB 被活化的IKK(IkB 激酶)磷酸化时被降解，并允许NFkB二聚体作为活性转录因子释放。(第3章)

IkB激酶： 见IKK。 (第3章)

JAK抑制剂 (JAK inhibitor,Jakinib)： 选择性抑制一种或更多的JAK 激酶的小分子激酶抑制剂。(第16章)

Janus激酶家族， JANUS 激酶 [Janus kinase family;JAK]: JAK-STAT胞内信号通路的酶，将多种细胞因子受体与细胞核内的基因转录联系在一起。STAT蛋白被胞质内的激酶磷酸化后迁移至细胞核内并激活大量基因。(第3章、第16章)

JNK: 见Jun激酶。(第7章)

Job综合征 (Job syndrome)： 见高IgE综合征。(第13章)

Jun激酶 (Jun kinase,JNK)： 一种能磷酸化转录因子c-Jun的蛋白质激酶，使其与c-Fos 结合进而形成AP-1转录因子。(第7章)

J基因片段 (joining gene segment,J gene segment)： 编码免疫球蛋白J区和T 细胞受体可变区的短DNA序列。在重排的轻链TCRa 或TCRγ基因中，J 基因片段与V基因片段连接。在重排的重链TCRβ、TCRδ 位点中，J 基因片段与D 基因片段连接。(第5章)

J 链 (Jchain):B 细胞产生的多肽链，可将免疫球蛋白IgM和IgA通过二硫键连接在一起，也是多聚免疫球蛋白受体的结合位点。(第7章)

K63连锁 (K63 linkage)： 在多泛素链中，一个泛素蛋白赖氨酸63位氨基与另一个泛素的羧基端的共价连接。这种类

型的连锁与信号的激活紧密相关，通过形成一个由信号适配器（如TAB1/2）识别的支架。（第3章）

Ku： 免疫球蛋白和T细胞受体基因重排所需的一种DNA修复蛋白。（第5章）

LAT： 见T细胞活化衔接因子。（第7章）

Lck： 一种Src家族酪氨酸激酶，与CD4和CD8的胞质端结合，并磷酸化T细胞受体信号链的胞质端，一旦结合抗原就能激活来自T细胞受体复合物的信号。（第4章、第7章）

LGP2： RLR家族的一员，与Rig-I和MDA-5在病毒RNA识别中发挥协同作用。（第3章）

LIP10： 恒定链的剪切片段，保留与MHCII类蛋白结合的跨膜片段，辅助复合体定位到内体。（第6章）

LIP22： 恒定链的初始裂解片段，能与MHCII类分子结合。（第6章）

LPS结合蛋白（LPS-binding protein）： 血液和细胞外液中能结合细菌产生的脂多糖（LPS）的蛋白质。（第3章）

Ly108： 见SLAM。（第10章）

Ly49H： 见Ly49受体。（第3章）

Ly49受体（Ly49 receptor）： 由小鼠而非人的NK细胞表达的C型凝集素家族，这些受体具有激活或抑制的功能。（第3章）

L选择素（L-selectin,CD62L）： 淋巴细胞表达的选择素家族黏附分子。L选择素与高内皮小静脉上的CD34和GlyCAM-1结合，启动初始淋巴细胞向淋巴组织的迁移。（第9章、第11章、第12章）

M1型巨噬细胞（M1 macrophage）： 也被称为“经典”活化的巨噬细胞，具有促炎作用。（第11章）

M2型巨噬细胞（M2 macrophage）： 也被称为“替代”活化的巨噬细胞，在寄生虫感染等情况下促进组织重塑和修复。（第11章）

MAdCAM-1： 由淋巴细胞表面蛋白L选择素和VLA-4识别，使淋巴细胞能够特异性归巢到黏膜组织的黏附分子。（第9章、第11章、第12章）

MAIT细胞（MAIT cell）： 见黏膜相关恒定T细胞。（第6章）

MAL： 一种在TLR-2/1、TLR-2/6和TLR-4的信号传导中与myd88相关的衔接蛋白。（第3章）

MAp19： 一种由MASP-2基因编码的非酶活性剪接变体，可与甘露糖结合凝集素（MBL）结合，并可能调节凝集素途径补体激活。（第2章）

MAp44： 一种由MASP-1基因编码的非酶活性剪接变体，可能与甘露糖结合凝集素（MBL）相关，并可能调节凝集素途径补体激活。（第2章）

MAP激酶（MAP kinase,MAPK）： 见丝裂原活化蛋白激酶。（第7章）

MASP-1、MASP-2、MASP-3：补体激活的经典途径和凝集素途径中的丝氨酸蛋白酶，可结合Clq、纤维胶原素和甘露糖结合凝集素，并在补体激活后裂解C4。（第2章）

MBL相关丝氨酸蛋白酶（MBL-associated serine protease）： 见MASP-1、MASP-2、MASP-3。（第2章）

MEK1： Raf-MEK1-Erk信号通路中的一种MAPK激酶，是淋巴细胞中导致转录因子AP-1活化的信号通路的一部分。（第7章）

MF-59： 一种基于角鲨烷和水的专有佐剂，在欧洲、加拿大与流感疫苗联合使用。（第16章）

MHC Ib类分子（MHC class Ib molecule）： 与MHCI类分子结构同源的细胞表面受体。一般无多态性，能向专门的T淋巴细胞亚群（如γδ T细胞、iNKT细胞和MAIT细胞）呈现非肽抗原。（第4章）

MHCI类（MHC class I）： 见MHCI类分子。（第1章、第4章）

MHC I类分子（MHC class I molecule）： 在MHC基因座中编码的多态细胞表面蛋白，在大多数细胞上都有表达。它们将细胞质中产生的抗原肽呈现给CD8 T细胞，并与共受体CD8结合。（第1章、第3章、第4章）

MHC I类缺陷（MHC class I deficiency）： MHCI类分子不存在于细胞表面的一种免疫缺陷病，通常是由遗传性TAP-1或TAP-2缺陷所致。（第6章、第13章）

MHCⅡ类分子（MHC class Ⅱ molecule）： MHC基因座编码的多态细胞表面蛋白，主要在特化的抗原提呈细胞上表达。它们向CD4 T细胞呈现来自内化的细胞外病原体的抗原肽，并与共同受体CD4结合。（第1章、第3章、第4章）

MHCⅡ类区室（MHC class Ⅱ compartment,MⅡC）： MHCⅡ类分子聚集在细胞囊泡中，遇到HLA-DM，并与抗原肽结合，然后迁移到细胞表面。（第6章）

MHCII类（MHC classⅡ）： 见MHCII类分子。（第1章、第4章）

MHCⅡ类囊泡（MHC class Ⅱ vesicle,CⅡV）： 树突状细胞中含有MHCII类分子的早期内吞小室。（第6章）

MHCⅡ类缺陷（MHC classⅡ deficiency）： 一种罕见的免疫缺陷病，由于各种遗传缺陷，细胞上没有MHCII类分子。患者会出现严重的免疫缺陷，CD4 T细胞数量极少。（第6章、第13章）

MHCII类转录激活因子（MHC class II transactivator, CIITA）： 激活MHCII类基因转录的蛋白质，CIITA基因缺陷是导致MHCII类缺陷的原因之一。（第6章）

MHC单倍型（MHChaplotype）： MHC的一组等位基因，从一个亲本遗传并保持不变（即没有发生重组）。（第6章）

MHC分子（MHC molecule）： 由MHCI类和MHCⅡ类基因编码的高度多态性细胞表面蛋白，参与向T细胞提呈多肽抗原，也被称为组织相容性抗原。（第1章、第4章）

MHC限制（MHC restriction）： 抗原肽只有与特定的自身MHC分子结合才能被特定的T细胞识别。MHC限制是T细胞发育成熟的结果。（第4章、第6章）

MIC-A、MIC-B： MHC Ib类蛋白是由许多细胞类型中的应

激、感染或转化诱导的，并被NKG2D识别。（第3章、第6章）

motheaten: SHP-1 蛋白磷酸酶的一种突变，损害某些抑制性受体（如Ly49）的功能，导致包括NK细胞在内的各种细胞过度活化。由于慢性炎症，这种突变的小鼠有一种“虫蛀”的外观。（第3章）

MR1 [MHC相关蛋白1 (MHC-related protein 1)]: 一种“非经典”MHC Ib类分子，结合细菌产生的某些叶酸代谢产物，供黏膜相关的恒定T(MAIT) 细胞识别。（第4章、第6章）

MSH2,MSH6: 错配修复蛋白可检测尿苷，并招募核酸酶去除受损核苷酸和几个相邻核苷酸。（第10章）

mTORC1,mTORC2: 分别与调节蛋白Raptor和Rictor形成的mTOR的活性复合物。（第16章）

MUC2: 一种在结肠中的低聚黏液凝胶形成蛋白，由上皮杯状细胞分泌到大肠腔内，形成保护性润滑屏障。（第12章）

Muckle-Wells综合征 (Muckle-Wells syndrome): 一种遗传性的、发作性的自身炎症性疾病，由编码NLRP3的基因突变引起，NLRP3 是炎症小体的一个组成部分。（第3章、第13章）

MyD88: 一种适配蛋白，在除TLR-3 以外的所有TLR蛋白的信号传导过程中发挥作用。（第3章）

M细胞 (M cell): 派尔集合淋巴结上的肠上皮中的特殊上皮细胞类型，抗原和病原体通过它进入肠道。（第1章、第9章、第12章）

NADPH氧化酶 (NADPH oxidase): 在受刺激的吞噬细胞中，吞噬细胞膜组装和激活的多组分酶复合物，它在呼吸爆发的有氧反应中产生超氧化物。（第3章）

NAIP2: 一种NOD 样受体 (NLR) 蛋白，可以与NLRC4 共同识别来自鼠伤寒沙门菌III型分泌系统的PrgJ蛋白，以在感染时激活炎症小体。（第3章）

NAIP5: 一种NOD 样受体 (NLR) 蛋白，与NLRC4 共同识别细胞内鞭毛蛋白以在感染中激活炎症小体。（第3章）

NEMO: 见IKK。 （第3章、第7章）

NEMO缺陷 (NEMO deficiency): 见X连锁少汗性外胚层发育不良与免疫缺陷。（第3章）

NFAT: 见活化T细胞核因子。（第7章）

Nfil3: 在几种类型的免疫细胞（包括某些类型的NK细胞）发育过程中发挥重要作用的一种转录因子。（第3章）

NFxB: 由Toll样受体，以及由P50和P65亚基构成的抗原受体信号激活的异二聚体转录因子。（第3章）

NHEJ: 见非同源末端连接。（第5章）

NK受体复合物 (NK receptor complex,NKC): 一组编码NK细胞受体家族的基因。（第3章）

NKG2: 为NK细胞的细胞凝集素样受体 (KLR) 家族受体提供亚基的C 型凝集素家族。（第3章）

NKG2D: 激活NK细胞、细胞毒性T细胞和γδ T细胞上的C型凝集素受体，以识别应激反应蛋白MIC-A 和MIC-B。（第3章）

NKT细胞: 表达NK1.1等更典型的NK细胞表面受体的αβ T细胞亚型。 NKT细胞能识别由非经典MHCI 类蛋白提呈的各种非肽配体。（第6章）

NLRC4: 与NAIP2和NAIP5相互协作的NLR家族成员。（第3章）

NLRP1: 一个NLR家族成员，它组装成一个炎症小体，招募并激活caspase 1。（第3章）

NLRP3: 一个具有嘧啶结构域的胞内NOD样受体蛋白家族成员，是细胞损伤的传感器，属于炎症小体的一部分，有时也被称为NALP3。 （第3章、第16章）

NLRP家族：一组包含14个NOD样受体 (NLR) 的蛋白质，其包含一个pyrin结构域，在炎症小体的信号形成中发挥作用。（第3章）

NLR家族，凋亡抑制蛋白 (NLR family,apoptosis inhibitory protein,NAIP): 含有NOD样受体 (NLR) 的蛋白质家族，可作为细胞内模式识别受体 (PRR)。 （第3章）

NOD: 一种保守结构域，存在于大量蛋白质中，由ATP 结合ABC识别转运体，介导蛋白质同寡聚。（第3章）

NOD1,NOD2: NOD 亚家族的胞内蛋白，包含一个富含亮氨酸重复序列 (LRR) 结构域，可结合细菌细胞壁成分，激活NFkB通路并启动炎症反应。（第3章）

NOD样受体 (NOD-like receptor,NLR): 包含与其他各种结构域相关的核苷酸结合寡聚结构域 (NOD) 的一大家族蛋白，通常用来检测微生物和细胞应激。（第1章、第3章、第12章）

NY-ES0-1: 包括黑色素瘤在内的多种人类肿瘤表达的一种特殊的高免疫原性肿瘤睾丸抗原。（第16章）

N核苷酸 (N-nucleotide): 由酶末端脱氧核苷酸转移酶在T细胞受体和免疫球蛋白重链V区基因片段连接处插入的非模板核苷酸。这些N 区的翻译显著增加了这些受体链的多样性。（第5章）

Omenn综合征 (Omenn syndrome): 一种严重的免疫缺陷病，其特征是任一RAG基因缺陷，受影响的个体产生少量的功能性RAG 蛋白，允许少量的V(D)J重组。（第13章）

P50: 见NFkB。 （第3章）

p65: 见NFkB。 （第3章）

PA28蛋白酶体激活复合体 (PA28 proteasome-activator complex): 由干扰素-γ诱导的多亚基蛋白复合体，它取代了蛋白酶体的19S 调节帽，并提升了肽从蛋白酶体催化核心出来的速率。（第6章）

PECAM: 见CD31。 （第3章）

PIP_2: 磷脂酰肌醇4,5-二磷酸，一种膜相关磷脂，被磷脂酶C-γ 切割，产生信号分子二酰甘油和肌醇三磷酸，并被PI3激酶磷酸化生成PIP_3。 （第7章）

PIP_3： 磷脂酰肌醇3,4,5-三磷酸，一种与膜相关的磷脂，可以招募含有普列克底物蛋白同源 (PH) 结构域的细胞内信号分子到细胞膜。（第7章）

PKR： 由 IFN-α 和IFN-β 激活的丝氨酸/苏氨酸激酶。磷酸化真核蛋白合成起始因子eIF-2，抑制翻译，从而有助于抑制病毒复制。（第3章）

Polη： 一种易错的“跨损伤”DNA聚合酶，参与修复由紫外线辐射引起的DNA损伤和体细胞高频突变。（第10章）

PorA： 脑膜炎奈瑟菌的外膜蛋白，它结合C4BP，从而灭活其表面沉积的C3b。（第2章）

PREX1： 一种鸟嘌呤核苷酸交换因子 (GEF)，在激活GPCR（如fMLP或C5a受体)时，在小G蛋白下游被激活。（第3章）

pTα： 见前T 细胞受体。（第8章）

PYHIN： 一个由四种细胞内传感器蛋白组成的家族，含有HIN（造血表达、干扰素诱导性和核定位)结构域，取代了大多数其他NLR蛋白中的LRR结构域。HIN结构域具有识别细胞质dsDNA的作用，如AIM2和IFI16。（第3章）

pyrin： 几种蛋白质相互作用的结构域之一，其在结构上与CARD、TIR、DD和DED结构域相关，但有所不同。（第3章）

Pyrin蛋白 (Pyrin)： 一种炎症小体传感器蛋白，当Rho GTP酶被艰难梭菌等某些细菌产生的毒素灭活时，它会去磷酸化，从而获得一种招募ASC并导致caspase 1激活的活性构象。（第3章、第13章）

P-核苷酸 (P-nucleotide)： 在RAG介导的重排过程中，由发夹中间产物的不对称开口产生的重排V区基因的基因片段之间形成的短回文核苷酸序列。（第5章）

P选择素 (P-celectin)： 见选择素。（第3章）

P选择素糖蛋白配体-1 (P-selectin glycoprotein ligand-1,PSGL-1)：由活化的效应T细胞表达的蛋白质，是内皮细胞上P选择素的配体，可能使活化的T 细胞少量进入所有组织。（第9章、第11章）

P因子 (factor P)： 由活化的中性粒细胞产生的可稳定旁路途径C3转化酶C3bBb的血浆蛋白。（第2章）

Qa-1决定簇修饰肽 (Qa-1 determinant modifier,Qdm)： 一类源于各种HLAI 类分子的先导肽，可与人类HLA-E 和小鼠Qa-1 蛋白结合，然后被抑制性NKG2A:CD94受体识别。（第6章）

Rac蛋白 (Rac)： 见Rho 家族小GTP 酶蛋白。（第3章）

RAET1： 见UL16结合蛋白。（第3章、第6章）

Raf： Raf-MEK1-Erk信号级联中的一种蛋白激酶，是该途径中由小GTP酶Ras激活的第一种蛋白激酶。（第7章）

RAG-1,RAG-2： 由重组的活化基因RAG1和RAG2编码的蛋白质，它们形成启动V(D)J重组的二聚体。（第5章）

Raptor蛋白 (Raptor)： 见mTORC1。

Ras： 一种在细胞内信号通路中发挥重要作用的小GTP酶，包括来自淋巴细胞抗原受体的GTP酶。（第7章）

RegIIIγ： 一种由小鼠肠道中的潘氏细胞产生的C型凝集素家族的抗菌蛋白。（第2章）

Relish： 果蝇NFkB转录因子家族的一个独特的成员，革兰氏阴性菌刺激后能诱导多种抗菌肽的表达。（第3章）

Rheb： 一种小GTP酶，其GTP结合形式可激活mTOR,并 被GTP酶激活蛋白 (GAP) 复合物TSC1/2灭活。（第16章）

Rho： 见Rho家族小GTP酶蛋白。（第3章）

Rho家族小GTP酶蛋白 (Rho family small GTPase protein)： 几种不同的小GTP酶家族成员，通过各种受体(如Rac、Rho和Cdc42) 发出信号调节肌动蛋白细胞骨架。（第3章）

Rictor蛋白 (Rictor)： 见mTORC2。（第16章）

RIG-I 样受体 (RIG-I-like receptor,RLR)： 细胞内病毒传感器的一个小家族，利用羧基末端的RNA螺旋酶样结构域检测各种形式的病毒RNA。它们通过MAVS发出信号激活抗病毒免疫。如RIG-I、MDA-5和LGP2。（第3章）

RIP2： 一个包含丝氨酸/苏氨酸激酶的CARD结构域，在NOD蛋白的信号传导中激活NFkB转录因子。（第3章）

Riplet蛋白 (Riplet)： 一种E3泛素连接酶，参与RIG-I 和MDA-5的信号传导，从而激活MAVS。（第3章）

RNA外泌体 (RNA exosome)： 参与RNA加工和编辑的多亚基复合体。（第10章）

RORγt： RAR相关孤核受体 γt。配体转录因子RORγ的两种同种型之一，属于核受体NR1亚家族的成员。RORγt对Th17细胞和ILC3细胞的发育至关重要。RORγt结合的配体来自胆固醇生物合成途径。（第9章）

R环 (R-loop)： 当转录的RNA在免疫球蛋白恒定区基因簇的转换区取代DNA双螺旋的非模板链时形成的结构。R环可以促进类别转换重组。（第10章）

S1PR1： 表达于循环淋巴细胞上的一种G蛋白偶联受体 (GPCR)，结合趋化磷脂(即鞘氨醇1-磷酸)能够形成趋化梯度，促进非活化淋巴细胞从次级淋巴组织流出进入淋巴管和血液。另 见CD69。（第8章、第9章）

S1P裂解酶 (S1Plyase)： 一种降解S1P的膜结合酶。（第9章）

SCID： 见重症联合免疫缺陷病。（第3章）

scid： DNA 修复蛋白DNA-PK 突变引起scid突变，导致重症联合免疫缺陷病。（第5章）

SDS-PAGE： 一种根据分子量分离蛋白质的技术。用强洗涤剂十二烷基硫酸钠 (SDS) 处理细胞裂解物中的蛋白质，然后进行聚丙烯酰胺凝胶电泳 (PAGE)。由于SDS与所有蛋白质的结合相对均匀，蛋白质上的净电荷反映了结合的SDS分子数，因此反映了蛋白质的分子量。再据此通过PAGE分离蛋白质。（附录）

SHP-1、SHP-2： 细胞内酪氨酸磷酸酶，被募集到各种抑制

性受体的磷酸化ITIM结构域，可以去除其他信号分子中的磷酸残基，具有削弱信号传导的作用。（第3章）

Sipuleucel-T(Provenge)： 用于治疗前列腺癌的细胞免疫疗法，能够结合由患者单核DC提呈的前列腺酸性磷酸酶作为肿瘤排斥抗原。（第16章）

Skint-1： 一种由胸腺基质细胞和角质形成细胞表达的跨膜免疫球蛋白超家族成员，有助于树突状表皮T细胞（γδ T细胞）的发育（第6章）

SLAM相关蛋白 (SLAM-associated protein,SAP)： 一种参与SLAM（信号淋巴细胞激活分子）信号传递的细胞内衔接蛋白。该基因的失活突变会导致X连锁淋巴增生 (XLP) 综合征。（第3章、第10章）

sling： 见抗剪切滚动。（第3章）

SLP65： B细胞中的支架蛋白，招募蛋白质传递抗原受体的胞内信号通路，也被称为BLNK。 （第7章）

SLP76： 一种参与淋巴细胞抗原受体信号通路的支架蛋白。（第7章）

Spt5：一种在B细胞中进行同种型转换所需的转录延伸因子，与RNA聚合酶结合进而使辅助因子能够被招募到基因组中的靶点。（第10章）

SR-AI、SR-AII ： 见清道夫受体。（第3章）

Src家族蛋白酪氨酸激酶 (Src-family protein tyrosine kinase)：以Src同源结构域 (SH1、SH2和SH3) 为特征的受体相关蛋白酪氨酸激酶。SH1结构域包含激酶，SH2结构域可结合磷酸酪氨酸残基，SH3结构域可与其他蛋白质中富含脯氨酸的区域相互作用。在T细胞和B细胞中，它们参与传递来自抗原受体的信号。（第3章）

Src同源2结构域 [Src homology 2(SH2)domain]： 见Src家族蛋白酪氨酸激酶。（第3章、第7章）

STAT1： 由Ⅰ型和Ⅱ型干扰素信号传导激活的信号传导及转录激活因子 (STAT) 家族的成员。（第3章、第9章）

STAT2：转录因子信号传导及转录激活因子（STAT） 家族的一员，由Ⅱ型干扰素信号传导激活，与STAT1异二聚化并与IRF9结合形成称为ISGF3的复合物。（第3章）

STAT3：见信号传导及转录激活因子。（第9章、第10章）

STAT3缺陷 (STAT3 deficiendy)： 由STAT3基因突变引起的具有常染色体遗传模式的原发性免疫缺陷，导致STAT3信号传导缺陷。见高IgE综合征、Job综合征。（第13章）

STAT4：见信号传导及转录激活因子。（第9章）。

STAT6： 见信号传导及转录激活因子。（第9章、第10章）

STAT活化的蛋白抑制剂（protein inhibitors of activated STAT, PIAS)： 抑制STAT家族转录因子的一个小的蛋白质家族。（第3章）

STIM1： 一种在内质网中作为Ca^{2+}传感器的跨膜蛋白。当Ca^{2+}从内质网耗尽时，STIM1被激活并诱导质膜CRAC通道开放。（第7章）

Syk： 一种在B细胞中发现的胞质酪氨酸激酶，在B细胞受体的信号通路中发挥用。（第7章）

S蛋白，玻连蛋白 (S-protein,vitronectin)： 结合未完全形成的MAC复合物（如C5b67） 的血浆蛋白，防止旁观者补体对宿主膜的损伤。（第2章）

T细胞活化衔接因子 (linker for activation ofT cell)： 一种细胞质衔接蛋白，含有几种被酪氨酸激酶Zap-70磷酸化的酪氨酸，有助于协调T细胞激活中的下游信号通路。（第7章）

T10,T22： 由活化的淋巴细胞表达的T10、T22 MHC Ib类分子，被一部分γδ T细胞识别。（第4章、第6章）

TAB1,TAB2: 一种结合K63连接的多聚泛素链的衔接蛋白复合物。 TAB1和TAB2与TAK1形成复合物，将TAK1靶向至信号传导支架，使IKKα等底物磷酸化。（第3章）

TACI: 在B细胞上表达的BAFF的受体，其激活经典NFkB途径。（第10章）

TAK1： 一种通过IRAK复合物磷酸化激活的丝氨酸/苏氨酸激酶，其激活下游靶点如IKKβ和MAPK。（第3章）

TANK结合激酶1（TANK-binding kinase 1,TBK1)： 一种丝氨酸/苏氨酸激酶，在TLR-3和MAVS的信号传导过程中被激活，用于磷酸化和激活IRF3以诱导I型干扰素基因表达。（第3章）

TAP相关蛋白 (tapasin) :MHCI 类分子组装中的关键分子，缺乏这种蛋白质的细胞表面只能表达不稳定的MHC I类分子。

TAP1,TAP2： 在内质网膜中形成异二聚体TAP-1:TAP-2复合物的ATP结合盒蛋白，短肽通过该复合物从胞质溶胶运输到内质网腔中，进而在内质网腔中与MHCI 类分子结合。（第6章）

TAPBPR: 高尔基体中的一种质量控制蛋白，可识别错误折叠的蛋白质，并通过UDP-葡萄糖：糖蛋白葡糖基转移酶1 (UGT1) 使其重新葡糖基化。它可以起到将不正确加载的MHCI 类重新定向回内质网的作用，以通过肽加载复合物进行额外的肽编辑。（第6章）

T-bet：一种在许多免疫细胞类型中有活性的转录因子，其与ILC1和Th11细胞功能最相关。（第3章、第9章、第12章）

T-DM1： 一种结合曲妥珠单抗和mertansine的抗体药物偶联物，用于治疗复发性转移性乳腺癌（第16章）

Th1: 效应CD4 T细胞的一个亚群，以其产生的细胞因子为特征，主要参与活化巨噬细胞和刺激B细胞产生抗体。（第1章、第9章、第11章）

Th17： 一种以产生细胞因子IL-17为特征的CD4T 细胞亚群，辅助招募中性粒细胞到感染部位。（第1章、第9章、第11章）

Th2: 效应CD4 T细胞的一个亚群，以其产生的细胞因子为特征，参与刺激B细胞产生抗体，通常称为辅助CD4 T细胞。（第1章、第9章、第11章）

TI-1抗原 (TI-1 antigen)： 见非胸腺依赖性抗原。（第10章）

TI-2抗原（TI-2 antigen）： 见非胸腺依赖性抗原。（第10章）

TLR-1： 与TLR-2 在细胞表面以异二聚体形式发挥作用的Toll样受体，能够识别脂磷杂环酸和细菌脂蛋白。（第3章）

TLR-11,TLR-12： 小鼠的Toll样受体，可识别profilin和profilin样蛋白。（第3章）

TLR-13： Toll 样受体家族的成员，在小鼠和其他啮齿类动物中表达，但在人类中不存在，具有对特定细菌核糖体RNA的特异性。（第3章）

TLR-2： 与TLR-1 或 TLR-6 在细胞表面以异二聚体形式发挥作用的Toll 样受体，能够识别脂磷胆碱酸和细菌脂蛋白。（第3章）

TLR-3： 识别双链病毒RNA的膜内Toll样受体。（第3章、第9章）

TLR-4： 与辅助蛋白MD-2 和CD14结合，识别细菌脂多糖和脂磷杂环酸的Toll样受体。（第3章）

TLR-5： 识别细菌鞭毛蛋白的细胞表面Toll样受体。（第3章、第12章）

TLR-6： 与TLR-2 以异二聚体的形式发挥作用，识别脂磷胆碱酸和细菌脂蛋白的细胞表面Toll样受体。（第3章）

TLR-7： 识别单链病毒RNA的膜内Toll样受体。（第3章）

TLR-8： 识别单链病毒RNA的膜内Toll样受体。（第3章）

TLR-9： 识别含有非甲基化CPG的DNA的膜内Toll样受体。（第3章）

TNF-α 转换酶（TNF-a-converting enzyme,TACE）： 一种负责裂解膜相关形式TNF-α 的蛋白酶，使得细胞因子以可溶性形式释放并进入全身循环。（第3章）

Toll： 果蝇体内的一种受体蛋白，能够激活转录因子NFkB,从而促进抗菌肽的产生。（第3章）

Toll-IL-1受体结构域（TIR domain）:Toll 样受体（TLR） 和IL-1 受体胞质尾部的结构域，与细胞内信号蛋白的类似结构域相互作用。（第3章）

Toll样受体（Toll-like receptor,TLR)： 巨噬细胞、树突状细胞和其他一些细胞上的固有受体，识别病原体及其产物如细菌脂多糖，识别刺激后产生细胞因子启动免疫应答。（第1章、第3章）

TRAF-3： 一种在TLR-3 信号传导中产生K63多泛素信号支架，诱导I 型干扰素基因表达的E3连接酶。（第3章、第10章）

TRAM： 一种在TLR-4 信号中与TRIF 配对的衔接蛋白。（第3章）

Transib： 一个可追溯到5亿多年前由可转座因子组成的超家族，在不同物种中产生转座子。（第5章）

TREC： 见T 细胞受体切除环。（第5章）

TRIF： 一种仅参与TLR-3 信号传导的衔接蛋白，当与TRAM配对时，在TLR-4 信号传导中发挥作用。（第3章）

TRIKA1： E2泛素连接酶UBC13和辅因子UvelA 形成的复合物，在MyD88下游的TLR 信号中与TRAF-6 相互作用形成K63多泛素信号支架。（第3章）

TRIM25： 一种E3泛素连接酶，参与由RIG-I 和MDA-5 发出的MAV激活信号。（第3章）

TSC： 作为Rheb非磷酸化状态下GTP 酶激活蛋白 (GAP) 的蛋白质复合物，Akt 磷酸化可灭活TSC。（第16章）

TUNEL染色 (TdT-dependent dUTP-biotin nick-end labeling staining)： 一种基于细胞凋亡中发生的DNA断裂来识别正在经历凋亡的细胞的技术。该技术通过生物素标记断裂DNA 的3’末端。生物素通过酶耦合的链霉亲和素被检测，并通过添加底物，在酶作用下形成有色沉淀。（附录）

T淋巴细胞（T lymphocyte）： 见T 细胞。（第1章）

T细胞，T 淋巴细胞 (T cell,T lymphocyte)： 负责适应性免疫应答的两种抗原特异性淋巴细胞之一，另一种是B 细胞。T 细胞负责细胞介导的适应性免疫应答。它们起源于骨髓，但在胸腺中经历大部分发育过程。T 细胞上高度可变的抗原受体被称为T 细胞受体，并识别抗原肽与细胞表面MHC分子结合形成的复合物。T 细胞有两种主要谱系：携带αβ 受体的T 细胞和携带γδ 受体的T 细胞。效应T 细胞在免疫应答中执行多种功能，总是通过以抗原特异性方式与另一细胞相互作用。有些T 细胞激活巨噬细胞，有些帮助B 细胞产生抗体，有些杀死感染病毒和其他细胞内病原体的细胞。（第1章）

T细胞抗原受体 (T-cell antigen receptor)： 见T 细胞受体。（第1章）

T细胞可塑性 (T-cell plasticity)：CD4 T细胞发育过程中具有的灵活性，使效应T 细胞亚群在其功能或支持这些功能的转录网络中具有可塑性。（第11章）

T细胞克隆 (T-cell clone)： 培养的T 细胞的扩增群体，其中给定群体中的所有细胞都来自单个初始T 细胞。这种克隆群体中的每个T 细胞表达相同的TCR。（附录）

T细胞区 (T-cell area)： 外周淋巴器官中富含初始T 细胞的区域，与滤泡不同，此区域是启动适应性免疫应答的部位。（第1章、第10章）

T细胞受体（T-cell receptor,TCR)： T 细胞表面识别抗原的受体，通常由高度可变的α 链和β 链的二硫键连接异二聚体组成，具有可以传递信号的恒定CD3 和ζ 蛋白。携带这类受体的T 细胞通常被称为αβT 细胞，而由可变γ 链和δ 链组成的替代受体与CD3和ζ 蛋白共同表达于T 细胞表面。（第1章、第4章）

T细胞受体切除环 (T-cellreceptor excision circle,TREC)： 发育中的胸腺细胞在V(D)J重组过程中从染色体上切除的环状DNA片段，暂时保留在最近离开胸腺的T 细胞中。（第5章）

T细胞受体α 和β (TCRa and TCRβ)：aβ T细胞受体的两条链。（第4章）

T细胞系（T-cell line）： 培养的T细胞的扩增群体，其中给定群体中的所有细胞具有相同的抗原特异性。T 细胞系中的

每个T 细胞群不一定来源于单个初始T细胞，通常由具有不同TCR的细胞的混合物组成。（附录）

T细胞杂交系 (T-cell hybrid)： 这种克隆群体中的每个T 细胞表达相同的TCR T细胞杂交瘤，所述T细胞杂交瘤是从动物的T 细胞淋巴瘤细胞分离的，与原代抗原特异性T 细胞融合以产生具有单一T细胞受体特异性的永生化细胞系。见杂交瘤。（附录）

UBC13： 见TRIKA1。 （第3章）

UDP-葡萄糖：糖蛋白葡萄糖基转移酶1 (UDP-glucose: glycoprotein glucosyltransferase 1,UGT1)： 一种位于高尔基体的酶，能够重新糖基化由TAPBPR检测到的错误折叠的蛋白质，从而使这些蛋白质被重新定向到内质网作进一步修饰。（第6章）

UL16结合蛋白 (UL16-binding protein,ULBP)： 一类由10个MHC Ib蛋白组成的家族，它们是NKG2D 的配体，也被称为RAET1蛋白。（第3章、第6章）

ULBP4： 见RAET1。 （第6章）

UNC93B1: 一种多脂跨膜蛋白，在TLR-3、TLR-7 和TLR-9从内质网组装转运到内体中发挥必要的作用。（第3章）

Uve1A： 见TRIKA1。 （第3章）

V(D)J重组 [V(D)J recombination]： 脊椎动物淋巴细胞发育过程，将不同的基因片段重组成编码免疫球蛋白和T 细胞受体的完整蛋白链的序列。（第5章）

V(D)J重 组 酶 [V(D)J recombinase]： 一 种 包 含RAG-1和RAG-2 的多蛋白质复合物，也可与其他蛋白质参与细胞DNA 修复。（第5章）

VCAM-1: 一种在炎症部位由血管内皮表达的黏附分子，可结合整合素VLA-4， 使效应T 细胞进入感染部位。（第9章、第11章）

VLA-4: 迟现抗原-4。见整合素a_4:β_1。 （第11章）

VLR： 见可变淋巴细胞受体。（第5章）

VpreB: 见替代轻链。（第8章）

V区基因 (V-region gene)： 编码完全重排的抗原受体基因的完整可变区序列的外显子。（第5章）

V型ATP酶 (V-type ATPase)： 一类使用ATP的酶，通常用于通过膜输送H^+，以酸化各种液泡室。（第6章）

Va: TCRα 链的可变区。（第5章）

VB: TCRβ 链的可变区。（第5章）

WAS: 见威斯科特-奥尔德里奇综合征。（第10章、第13章）

XCL1: CD8 T细胞和NK细胞产生的可以结合XCR1的趋化因子。（第9章）

XCR1: 由1型典型树突状细胞 (cDC1 细胞)表达的趋化因子受体，能够结合XCL1 (淋巴趋化素)。（第9章）

Xid： 见X 连锁免疫缺陷。（第8章）

XLP： 见X连锁淋巴细胞增生综合征。（第13章）

XRCC4： 一种在非同源末端连接 (NHEJ)DNA 修复中发挥作用的蛋白质，通过与DNA连接酶IV和Ku70:Ku80在双链断裂处相互作用，促进DNA 修复。（第5章）

X盒结合蛋白1 (X-box binding protein 1,XBP1)： 一种可诱导浆细胞最适蛋白质分泌所需基因的转录因子，是未折叠蛋白质反应的一部分。 XBP1mRNA 通过ER 应激产生的信号从非活性形式剪接为活性形式。（第10章）

X连锁高IgM综合征： 见CD40 配体缺陷症。（第11章）

X连锁淋巴细胞增生综合征 [X-linked lymphoproliferative (XLP)syndrome]： 由SH2D1A(XLP1) 或XIAP(XLP2)基因突变引起的罕见免疫缺陷病，患有这种缺陷的男孩通常在儿童时期会出现大量的EB病毒感染，有时还会出现淋巴瘤。（第10章、第13章）

X连锁免疫缺陷 (X-linked immunodeficiency,xid)： 一种由蛋白酪氨酸激酶 (Btk) 缺陷引起的小鼠免疫缺陷病。在人类中与X 连锁无丙种球蛋白血症共享基因缺陷，但导致比人类疾病中更弱的B细胞缺陷。（第8章）

X连锁少汗性外胚层发育不良与免疫缺陷 (X-linked hypohidrotic ectodermal dysplasia and immunodeficiency)： 一种由NEMO蛋白突变引起的具有类似于高IgM综合征特征的综合征。NEMO是NFkB信号通路的一个组成部分，该综合征也被称为NEMO缺乏症。（第3章、第7章）

X连锁无丙种球蛋白血症 (X-linked agammaglobulinemia, XLA)： 一 种B细胞在前B 细胞阶段发育受阻未形成成熟B细胞或抗体的遗传疾病。这种疾病是由于编码蛋白酪氨酸激酶Btk （编码在X 染色体上）的基因缺陷引起的。（第7章、第8章、第13章）

X连锁重症联合免疫缺陷病 (X-linked severe combined immunodeficiency,X-linked SCID)： 一种免疫缺陷病，由于编码不同细胞因子受体共享的γc链基因缺陷引起的胸腺内早期T细胞发育失败，未能产生成熟T细胞或T 细胞依赖性抗体。（第3章、第13章）

ZAP-70［链相关蛋白(ζ -chain-associated protein)]:

一种在T细胞中被发现的胞质酪氨酸激酶，与T细胞受体的磷酸化ζ链结合，是T 细胞激活信号传导的关键酶。（第7章）

ZFP318: 一种在成熟和活化的B 细胞(而非未成熟B 细胞)中表达的剪接体蛋白，有利于从免疫球蛋白重链的重排VDJ 外显子剪接到C_δ外显子，从而促进表面IgD的表达。（第5章）

阿巴西普 (abatacept)： 一种含有CTLA-4 胞外结构域的Fc融合蛋白，通过结合B7分子阻断T 细胞活化的共刺激信号，用于治疗类风湿关节炎。（第16章）

阿蒂斯反应 (Arthus reaction)： 把特定抗原皮下注射到致敏个体(体内含针对该抗原的特异性IgG 类抗体)时发生的局部皮肤反应。在真皮细胞外间隙中抗原：IgG 抗体免疫复合物激活补体和吞噬细胞，产生局部炎症反应。（第14章）

阿法西普 (alefacept)： 重组CD58-IgG1融合蛋白，阻断CD58 与CD2的结合，用于治疗银屑病。（第16章）

阿仑单抗 (alemtuzumab)： 用于清除淋巴细胞的抗CD52的抗体，例如，在慢性髓性白血病患者同种异体骨髓移植过程中，用阿仑单抗来清除T 细胞。(第16章)

阿那白滞素 (anakinra)： 一种重组IL-1受体拮抗剂(IL-1RA)，用于阻断IL-1受体活化从而治疗类风湿关节炎。(第16章)

暗区 (dark zone)： 在快速分裂的活化B 细胞中富集的生发中心区域。(第10章)

巴利昔单抗 (basiliximab)： 人CD25 抗体，可阻断T 细胞IL-2 受体信号通路，用于治疗肾移植排斥反应。(第16章)

白三烯 (leukotriene)： 由花生四烯酸衍生的炎症脂质介质，由巨噬细胞和其他细胞产生。(第3章、第11章、第16章)

白髓 (white pulp)： 脾脏中的离散性淋巴组织区域。(第1章、第9章)

白细胞 (leukocyte)： 白血球，包括淋巴细胞、多形核白细胞和单核细胞。(第1章)

白细胞功能抗原 (leukocyte functional antigen,LFA)： 白细胞上的细胞黏附分子，最初是用单克隆抗体鉴定的。LFA-1是β2整合素；LFA-2 (现在通常称为CD2) 和LFA-3 (现在称为CD58) 是免疫球蛋白超家族的成员。 LFA-1 在T细胞与内皮细胞和抗原提呈细胞的黏附中尤为重要。(第3章、第9章)

白细胞介素 (interleukin,IL)： 由白细胞产生的细胞因子总称。白细胞介素常用于命名特定的细胞因子，如IL-2 。 一些关键的白细胞介素在词汇表中以缩写形式列出，如IL-1β和IL-2 。 (第3章)

白细胞黏附缺陷 (leukocyte adhesion deficiency, LAD)： 一种免疫缺陷病，白细胞进入胞外病原体感染部位的能力受到影响，无法消除感染。原因有多种，包括白细胞整合素的共同β链缺乏等。(第3章、第13章)

白细胞受体复合物 (leukocyte receptor complex,LRC)： 包括杀伤细胞免疫球蛋白样受体 (KIR) 基因在内的一大簇免疫球蛋白样受体基因。(第3章)

白细胞异常色素减退综合征 (Chediak-Higashi syndrome)：参与细胞内囊泡融合的蛋白质缺陷引起的吞噬细胞功能缺陷。溶酶体不能与吞噬体正常融合，对摄入细菌的杀伤作用受损。(第13章)

白细胞增多 (leukocytosis)： 血液中白细胞增多的现象，常见于急性感染。(第3章)

柏林病人 (Berlin patient)： 美国人Timothy Ray Brown,一名在柏林接受造血干细胞 (HSC) 移植治疗的白血病、AIDS患者，其骨髓捐赠者先天性HIV共受体 (CCR5) 缺陷。在接受干细胞移植后，其HIV感染也被治愈了，并且是全世界已知的唯一被认为完全清除HIV的患者，即所谓的“消毒”治愈。(第13章)

败血症 (sepsis)： 血液中的细菌感染。是一种非常严重并且可能致死的疾病。(第3章)

半抗原 (hapten)： 能被特定抗体识别但自身不能引起免疫应答的小分子。半抗原必须与蛋白质分子化学连接才能引起抗体和T 细胞反应。(第4章、附录)

半抗原载体效应 (hapten carrier effect)： 半抗原附着在载体蛋白上产生免疫应答后，针对小的化学基团产生的抗体。(第10章)

棒状细胞 (club cell)： 在肺的小气道中发现有微绒毛修饰的柱状细胞，它们通过多种分泌分子保护细支气管上皮。(第12章)

胞壁酰二肽 (muramyldipeptide,MDP)： 大多数细菌肽聚糖的一种成分，能够识别细胞内传感器NOD2 。 (第3章)

胞苷脱氨酶活性 (cytidine deaminase activity,CDA)： 一种由无颌类物种的AID-APOBEC 家族蛋白质表现出的酶活性，可能介导完整VLR基因的重排和组装。(第5章)

胞内细胞因子染色 (intracellular cytokine staining)： 一种使群体中的细胞因子的细胞可视化技术。受刺激的T 细胞先用蛋白质分泌抑制剂处理几个小时，然后固定和渗透，再用荧光标记的细胞因子抗体孵育细胞，并用流式细胞仪(即荧光激活细胞分选仪，FACS) 分析。(附录)

胞外信号相关激酶 (extracellular signal-related kinase, Erk)：一种蛋白质激酶，是T 细胞受体信号通路中一个模块的MAPK 。Erk 在其他细胞类型的其他受体中也发挥功能。(第7章)

胞葬作用 (efferocytosis)： 吞噬细胞清除凋亡细胞的过程(源自拉丁文，意思是“带进坟墓”)。(第12章)

暴露前预防 (pre-exposure prophylaxis,PrEP)： 每天给高风险未感染HIV的个体使用两种逆转录酶抑制剂，以降低他们感染HIV的风险。(第13章)

杯状细胞 (goblet cell)： 分布在全身许多部位的特化的上皮细胞，负责产生黏液。它对保护上皮细胞很重要。(第12章)

杯状细胞相关通道 (goblet cell-associated passage,GAP)：可溶性抗原在肠道杯状细胞间运输的途径，可能是诱导口服耐受的主要途径。(第12章)

备解素 (properdin)： 见P因子。(第2章)

被动免疫 (passive immunization)： 将抗体或免疫血清注射到受体中以提供特异性免疫保护。见主动免疫。(第10章、附录)

被膜下窦 (subcapsular sinus,SCS)： 由巨噬细胞(包括被膜下巨噬细胞)排列形成的淋巴结中的淋巴进入部位，这些巨噬细胞捕获从组织中排出的微粒和调理抗原。(第9章、第10章)

鼻内 (intranasal,i.n.) 给药：通过鼻腔引入，通常采用吸入的方式。(附录)

鼻相关淋巴组织 (nasal-/nasopharynx-associated lymphoid tissue,NALT)： 上呼吸道的淋巴组织。在人类中，NALT由Waldeyer环组成，包括腺样体、腭部和舌扁桃体，以及位

于咽周围的其他类似的淋巴组织，属于黏膜免疫系统的一部分。（第1章、第12章）

比值比 (odds ratio)： 代表特定单核苷酸多态性 (SNP) 与表型(通常指疾病)发生之间的关联强度。例如，某个特定SNP 与哮喘的比值比为10,意味着拥有该SNP的人患哮喘的风险是拥有常见变异型的人的10倍。(第14章)

边缘窦 (marginal sinus)： 脾动脉的一种充满血液的血管网，从中央小动脉分支出来，划分出脾脏中白髓的各个区域。（第9章、第10章）

边缘区 (marginal zone)： 位于脾脏白髓边缘的淋巴组织区域。（第1章）

边缘区B细胞 (marginal zone B cell)： 在脾脏边缘区发现的一个独特的B细胞群，它们不参与循环，具有与传统的B细胞不同的、独特的表面蛋白。（第1章、第8章、第9章）

编码区连接 (coding joint)： 在免疫球蛋白或T 细胞受体基因的重组过程中，V 基因片段与DJ 基因片段的不精确连接形成的DNA连接，是保留在重排基因中的连接。见信号连接。（第5章）

鞭毛蛋白 (flagellin)： 是构成鞭毛主要成分的蛋白质(鞭毛是细菌运动时使用的尾状结构),TLR-5 可识别从鞭毛中分离出来的完整鞭毛蛋白。(第12章)

扁桃体 (tonsil)： 见舌扁桃体、腭扁桃体。(第1章)

变构肽配体 (altered peptide ligand,APL)： 因与T 细胞受体的接触部位发生了氨基酸取代，从而影响其与T 细胞受体结合的肽。（第16章）

变态反应 (allergic reaction)： 由致敏B 细胞或T细胞介导的对无害环境抗原或变应原产生的特异性免疫应答。变态反应可由多种机制引起，最常见的机制是变应原与肥大细胞表面的IgE结合，致使肥大细胞释放组胺和其他生物活性分子，从而引起哮喘、花粉症和其他常见变态反应的症状和体征。（第14章）

变形体腔细胞 (amoeboid coelomocyte)： 在更原始的生物(如棘皮动物等)中发现的具有基本保护功能的吞噬细胞；在细菌感染期间，这些细胞是C3同源物含硫酯蛋白 (TEP) 的来源。（第2章）

变异图 (variability plot)： 一种衡量给定蛋白质不同变体之间氨基酸序列差异的方法。已知最具变异性的蛋白质是抗体和T 细胞受体。（第4章）

变应性接触性皮炎 (allergic contact dermatitis)： 主要由T 细胞介导的、在接触变应原部位出现皮疹的免疫超敏反应。刺激物通常是一些化学物质，如有毒常春藤叶子中的漆酚油，可使正常宿主分子半抗原化从而引起过敏。(第14章)

变应原 (allergen)： 可诱导变态反应的抗原。(第14章)

变应原脱敏 (allergen desensitization)： 旨在将过敏性免疫应答转变为无症状非过敏性应答，或针对引起不良临床症状的变应原诱导免疫耐受的免疫治疗技术。这个过程涉及将过敏个体暴露于不断增加剂量的变应原中。(第14章)

表面等离子体共振 (surface plasmon resonance,SPR)： 测量两个分子之间相互作用的结合动力学的技术。 一个分子被固定在载玻片表面，结合伴侣的溶液在其表面流动。仪器检测结合后，再测量液相组分的解离。(附录)

表面活性蛋白A 和D(surfactant proteins A and D, SP-A and SP-D)： 有助于保护肺部上皮表面免受感染的急性期蛋白。(第2章、第3章)

表面免疫球蛋白 (surface immunoglobulin,sIg)： 作为B细胞上抗原受体的膜结合免疫球蛋白。(第1章)

表位 (epitope)： 抗原分子上被抗体或抗原受体识别的位点 。T 细胞表位是与MHC 分子结合的短肽， B细胞表位是抗原分子表面典型的结构基序。也被称为抗原决定簇。(第1章、第4章)

表位扩展 (epitope spreading)： 指免疫系统先针对抗原的原始表位发生免疫应答，随着反应持续，可相继对其他表位(隐蔽表位)发生免疫应答。通过表位扩展，可增加对自身抗原应答的多样性。(第15章)

病毒 (virus)： 一种由核酸基因组和蛋白质外壳组成的病原体。病毒没有独立生命所需的代谢机制，只能在活细胞内复制。(第1章)

病毒蛋白酶 (viral protease)： 由HIV 编码的酶，将病毒基因的长多蛋白产物分解成单个蛋白质。(第13章)

病毒进入抑制剂 (viral entry inhibitor)： 抑制HIV进入宿主细胞的药物。(第13章)

病毒设定点 (viral set point)： 在HIV 感染中，急性期感染过后，血液中持续存在的HIV病毒颗粒的水平。(第13章)

病毒整合酶抑制剂 (viral integrase inhibitor)： 抑制HIV 整合酶作用的药物，使病毒不能整合到宿主细胞基因组中。(第13章)

病毒中和抗体 (virus-neutralizing antibody)： 能够阻止病毒感染细胞的抗体。(第10章)

病原体 (pathogen)： 通常在感染宿主时引起疾病的微生物。(第1章、第3章)

病原微生物 (pathogenic microorganism)： 通常在感染宿主时会引起疾病的微生物。(第2章)

病原相关分子模式 (pathogen-associated molecular pattern, PAMP)： 固有免疫细胞识别的病原体相关分子。(第1章、第3章)

补体 (complement)： 一组共同发挥抵御胞外病原体感染作用的血浆蛋白。补体蛋白结合在病原体表面，介导吞噬细胞对病原体的清除，也可直接杀伤特定病原体。补体系统可通过三种途径激活，见经典途径、旁路途径和凝集素途径。(第1章、第2章、第10章)

补体蛋白 (complement protein)： 见C1、C2、C3等。(第2章)

补体调节蛋白 (complement-regulatory protein)： 调控补体活性并抑制补体在宿主细胞表面被激活的蛋白质。(第2章)

补体激活 (complement activation)： 当发生感染时，生理条件下处于无活性状态的补体系统蛋白质被激活。见经典途径、旁路途径和凝集素途径。(第1章、第2章、第10章)

补体受体 (complement receptor,CR)： 能够识别并结合包被在病原体等抗原上的补体分子的各种细胞表面蛋白质。吞噬细胞上的CR 使其能够鉴别和结合包被有补体蛋白的病原体，并对病原体进行摄取和破坏。见CR1 、CR2 、CR3 、CR4、CRIg 和C1 复合物。(第1章、第2章)

补体系统 (complement system)： 一组共同发挥抵御胞外病原体感染作用的血浆蛋白。补体蛋白结合在病原体表面，介导吞噬细胞对病原体的清除，也可直接杀伤特定病原体。补体系统可通过三种途径激活，见经典途径、旁路途径和凝集素途径。(第2章)

哺乳动物雷帕霉素靶蛋白 (mammalian target of rapamycin, mTOR)： 一种丝氨酸/苏氨酸激酶，与调节蛋白Raptor或Rictor复合物共同调节细胞新陈代谢和功能的多个方面。雷帕霉素可抑制Raptor-mTOR 复 合 物 (mTORC1)。 (第7章、第16章)

捕获(或夹心) ELISA [capture (or sandwich)ELISA]： 一种利用识别抗原上不同表位的两种抗体进行的ELISA。 将第一种抗体吸附到测定板上，加入待测样品，使抗原与之结合。结合抗原再用第二种酶联抗体检测，然后加入底物并检测反应产物的量。这也被称为抗原捕获试验。(附录)

布鲁顿X连锁无丙种球蛋白血症： 见X连锁无丙种球蛋白血症。(第8章、第13章)

布鲁顿酪氨酸激酶 (Bruton's tyrosine kinase,Btk): 一种Tec家族酪氨酸激酶，在B细胞受体信号转导中发挥重要作用。Btk基因突变导致人免疫缺陷病——X连锁无丙种球蛋白血症。(第7章)

长期无症状者 (long-term nonprogressor)： 即使没有逆反转录病毒治疗，也能产生控制病毒载量的免疫应答而不会发展为艾滋病的HIV感染者。见精英抑制者。(第13章)

肠干细胞 (intestinal stem cell,ISC)： 位于大肠和小肠隐窝基底区的多能成体干细胞。(第12章)

肠内分泌细胞 (enteroendocrine cell,EEC)： 肠上皮细胞 (IEC) 是一个广泛的特化肠上皮细胞家族，它们对多种刺激产生激素。 EEC是人类最大的内分泌细胞群。不同类型的EEC的分泌产物可以局部作用，通过血液或通过肠神经系统与其他细胞协调反应。(第12章)

肠上皮细胞 (enterocyte, intestinal epithelial cell)： 排列在肠道中的细胞。 一般有两种亚型：吸收型(如吸收性肠细胞)和分泌型(如潘氏细胞)，这两种细胞都与位于小肠和大肠隐窝底部的肠道干细胞分化而来有关。(第12章)

肠系膜淋巴结 (mesenteric lymph node)： 位于结缔组织(肠系膜)中的淋巴结，将肠系维持在腹部的后壁上，耗竭肠道相关淋巴样组织，为GALT引流。(第12章)

肠相关淋巴组织 (gut-associated lymphoid tissue,GALT)： 与胃肠道相关的淋巴组织，包括派尔集合淋巴结、阑尾和肠壁中发现的孤立淋巴滤泡，适应性免疫应答在此开始。(第1章、第2章)

超等位基因的 (hypermorphic)： 一般是指超等位基因，是一种遗传变异类型，受影响的野生型基因表达水平增加或其基因产物的功能增强。(第13章)

超分子活化复合物(supramolecular activation complex,SMAC): T细胞与其靶细胞接触形成的结构，其中结合配体的抗原受体与其他细胞表面信号和黏附分子在膜表面聚集，也称为超分子黏附复合物。(第7章)

超急性移植排斥反应 (hyperacute graft rejection)： 由受者体内预先形成的抗移植器官抗原的天然抗体引起的即刻排斥反应。抗体与内皮细胞结合，触发凝血级联反应，导致器官充血、缺血和迅速坏死。(第15章)

超氧化物歧化酶 (superoxide dismutase,SOD)： 一种将吞噬溶酶体中产生的超氧化物离子转化为过氧化氢的酶，过氧化氢是进一步反应性抗菌代谢物的底物。(第3章)

超氧自由基 (superoxide radical)： 具有一个不成对电子(使其成为自由基)并带负电荷的氧的高度活性形式，使其成为离子，通过NADPH氧化酶的作用在吞噬溶酶体中形成。(第3章)

成脓细菌 (pus-forming bacteria)： 导致感染部位形成脓液的包膜状细菌。也被称作化脓性细菌。(第3章、第13章)

成熟B细胞 (mature B cell)： 表面表达IgM 和IgD 的B 细胞，具有识别抗原的应答能力。(第10章)

成熟cDc(mature cDC)： 经典树突状细胞被激活用于初始T 细胞的抗原启动，通常在识别病原体相关分子模式 (PAMP) 之后。成熟的cdc表达高水平的共刺激分子，如B7.1, 并表达高水平的抗原肽：MHC复合物，但其抗原处理能力下调。(第9章)

成纤维细胞网状细胞 (fibroblast reticular cell,FRC)： 在淋巴结皮质的T 细胞区发现的一种淋巴结基质细胞。 FRC形成富含胶原蛋白的网状纤维网络，引导淋巴组织中的树突状细胞、T 淋巴细胞和B淋巴细胞。(第9章)

程序性死亡配体－1 (programmed death ligand-1,PD-L1; B7-H1)： 与抑制剂受体PD-1 结合的跨膜受体。 PD-L1 表达多种细胞，且不受炎症细胞因子的调节。(第7章、第16章)

程序性死亡配体－2 (programmed death ligand-1,PD-L2; B7-DC)： 与抑制性受体PD-1结合的跨膜受体，主要表达于树突状细胞。(第7章、第16章)

程序性死亡因子-1 (programmed death-1,PD-1):T 细胞上的一种受体，当它与配体PD-L1和PD-L2 结合时，可抑制来自抗原受体的信号传导。PD-1 的胞质尾部含有一个ITIM基序。在肿瘤治疗中，其靶向刺激T 细胞对肿瘤的免疫应答。(第7章、第16章)

程序性细胞死亡 (programmed cell death)： 见凋亡。(第1章)

迟发相反应 (late-phase reaction)： 初次接触抗原后几个小

时发生的过敏反应，表现为多种白细胞亚群聚集到过敏原暴露部位。（第14章）

迟发型超敏反应(delayed-type hypersensitivity reaction,DTH)：皮肤抗原刺激致敏的Th1 CD4淋巴细胞和CD8淋巴细胞，从而诱导细胞介导的免疫。之所以称为迟发型超敏反应，是因为在接触抗原数小时到数天之后才出现反应。在过去的Gell和Coombs分类中称为IV型超敏反应。

重组信号序列（recombination signal sequence,RSS）：位于V、D和J基因片段一端或两端的DNA序列，可被RAG-1:RAG-2重组酶识别。它们由一个保守的七聚体和一个九聚体组成，中间间隔12个或23个碱基对。（第5章）

初次免疫接种 (primary immunization)：见致敏。（第9章）

初次免疫应答 (primary immune response)：第一次接触特定抗原后产生的适应性免疫应答。（第9章、第11章）

初级病灶 (primary focus)：淋巴结髓质中的浆细胞产生早期抗体的部位，早于生发中心反应和浆细胞分化。（第10章）

初级颗粒 (primary granules)：中性粒细胞中的颗粒，与溶酶体相对应，含有抗菌肽，如防御素和其他抗菌剂。（第2章、第3章）

初级淋巴滤泡 (primary lymphoid follicle)：外周淋巴器官静息B细胞聚集。见次级淋巴滤泡。（第10章）

初级淋巴器官 (primary lymphoid organ)：见中枢淋巴器官。（第1章、第8章）

初级淋巴组织 (primary lymphoid tissue)：见中枢淋巴器官。（第1章、第8章）

初始T细胞 (naive T cell)：与效应淋巴细胞和记忆淋巴细胞不同，初始T细胞是未受抗原刺激也未产生过免疫应答的淋巴细胞。（第9章）

初始淋巴细胞 (naive lymphocyte)：胸腺或骨髓中正常发育但尚未被外来(或自身)抗原激活的T细胞或B细胞。（第1章）

穿孔素 (perforin)：细胞毒性T细胞和NK细胞产生的细胞溶解蛋白。穿孔素通过与靶细胞的质膜结合并寡聚化形成孔洞，从而允许促凋亡的颗粒酶扩散进入靶细胞。（第9章）

传感器细胞 (sensor cell)：固有免疫系统中的细胞，利用其固有识别受体检测病原体的存在。响应固有识别受体的触发，传感器细胞会产生炎症介质，促进病原体清除并招募更多细胞参与免疫应答。（第1章）

传染性单核细胞增多症 (infectious mononucleosis)：常见于EB病毒感染，表现为发热、乏力和淋巴结肿大。也称被为腺热。（第13章）

纯合子的 (homozygous)：一个遗传位点，其中个体具有给定基因的两个相同的等位基因，分别从每个亲本遗传。（第6章）

次级颗粒 (secondary granule)：中性粒细胞中的一种颗粒，储存某些抗菌肽。（第2章、第3章）

次级淋巴滤泡 (secondary lymphoid follicle)：在持续的适应性免疫应答中含有增殖活化B细胞生发中心的滤泡。（第10章）

次级淋巴器官，次级淋巴组织 (secondary lymphoid organ, secondary lymphoid tissue)：见外周淋巴器官、外周淋巴组织。（第1章、第8章）

次要淋巴细胞刺激抗原 [minor lymphocyte stimulating(Mls) antigen]：一种旧称，指对不同品系小鼠的细胞产生异常强烈T细胞反应的非MHC抗原，现在已知是由内源性逆转录病毒编码的超级抗原。（第6章）

次要组织相容性抗原 (minor histocompatibility antigen)：与MHC分子结合的多态细胞蛋白肽，当它们被T细胞识别时，可导致移植物排斥反应。（第6章、第15章）

促炎 (pro-inflammatory)：容易引起炎症。（第3章）

簇状细胞 (tuft cell)：存在于黏膜组织中的化学感受性哨兵细胞，如肠道和呼吸道，它们能够检测蠕虫和单细胞生物的产物，从而激活2型免疫应答。簇状细胞识别的配体与味蕾细胞识别的味觉/嗅觉分子具有相似特征，并促使IL-25、类花生四烯酸和乙酰胆碱的分泌。（第11章、第12章）

错配修复 (mismatch repair)：一种导致突变的DNA修复，参与B细胞中的体细胞超突变和类别转换。（第10章）

达克珠单抗 (daclizumab)：用于阻断T细胞中IL-2受体信号传导的抗人CD25抗体，并用于治疗肾移植中的排斥反应。（第16章）

大前B细胞 (large pre-B cell)：祖B细胞发育的下一个阶段，此类细胞表达前B细胞受体并经历几轮分裂。（第8章）

带状疱疹 (herpes zoster)：见带状疱疹 (shingle)。（第13章）

带状疱疹 (shingles)：水痘-带状疱疹病毒(导致水痘的病毒)感染后，在后续生活中重新激活时引起的疾病。（第13章）

单倍不足 (haploinsufficient)：描述一个基因只存在一个正常等位基因，不足以维持正常功能的情况。（第13章）

单核苷酸多态性 (single-nucleotide polymorphism,SNP)：基因组中个体间单个碱基存在不同。（第14章、第15章）

单核细胞 (monocyte)：核呈豆状的白细胞类型，是组织巨噬细胞的前身。（第1章、第3章）

单核细胞衍生的DC(monocyte-derived DC,MoDC)：具有树突状形态的髓样细胞，来源于被招募到炎症组织的循环单核细胞。这些细胞可吸收抗原并迁移到继发性淋巴组织，将抗原传递给驻留的DC,为T细胞提供引物，但它们本身并不能有效地为初始T细胞提供引物。（第9章）

单基因遗传病 (monogenic disorder)：由单一基因变异引起的疾病。这些疾病通常有明显的家族遗传模式，可以是显性或隐性遗传，也可以是常染色体或性连锁遗传。（第13章）

单克隆抗体 (monoclonal antibody)：由单一克隆的B细胞产生的抗体，因此它们都是相同的。（第1章、第4章、附录）

单链RNA(single-stranded RNA,ssRNA)：通常局限于细胞核

和细胞质中，在病毒生命周期中作为内体中TLR-7、TLR-8和TLR-9 的配体。（第3章）

单链抗体 (single-chain antibody)： 指由骆驼或鲨鱼产生的纯重链IgG，缺乏传统抗体的轻链。（第4章）

单葡糖基聚糖 (monoglucosylated glycan)： 一种蛋白质修饰，由单个附着的葡糖基分子组成，表示内质网中未完全折叠的蛋白质。钙网蛋白可识别新生MHC分子的这种修饰，从而将未完全装载的MHCI 类蛋白招募到抗原肽加载复合体中。（第6章）

单态性 (monomorphic)： 描述基因只有一种形态。见多态性。（第6章）

单阳性胸腺细胞 (single-positive thymocyte)： 一种成熟的T细胞，单一表达CD4 或CD8共受体。（第8章）

蛋白激酶 (protein kinase)： 在特定氨基酸残基即酪氨酸、苏氨酸或丝氨酸的蛋白质中加入磷酸基的酶。（第7章）

蛋白激酶C-0(protein kinase C,PKC-θ)： 一种丝氨酸/苏氨酸激酶，由二酰甘油激活，作为淋巴细胞抗原受体信号通路的一部分。（第7章）

蛋白酪氨酸激酶 (protein tyrosine kinase)： 特异性磷酸化蛋白质中酪氨酸残基的酶。它们在导致T 细胞和B 细胞激活的信号通路中至关重要。（第7章）

蛋白磷酸酶 (protein phosphatase)： 从蛋白激酶磷酸化的酪氨酸、苏氨酸或丝氨酸残基上去除磷酸基的酶。（第7章）

蛋白酶体 (proteasome)： 一种大的胞内多亚基蛋白酶，能降解蛋白质产生肽。（第6章）

蛋白水解膜辅因子 (membrane cofactor of proteolysis,MCP; CD46)： 一种补体调节蛋白，也是宿主细胞膜蛋白，与I因子结合可将C3b 裂解为非活性衍生物iC3b，从而阻止转化酶的形成。（第2章）

蛋白水解亚基β1、β2、β5： 蛋白酶体催化室的组成部分。（第6章）

蛋白质互作结构域，蛋白质互作模块 (protein-interaction domain,protein-interaction module)： 蛋白质结构域本身通常不具有酶活性，但对其他蛋白质或细胞结构上的特定位点（如磷酸化酪氨酸、富含脯氨酸区或膜磷脂）具有结合特异性。（第7章）

蛋白质印迹： 见免疫印迹。（附录）

倒置重排 (rearrangement by inversion)： 在V(D)J重组中，具有RSS元件的基因片段以相反的方向重新排列得以保留。（第5章）

等电聚焦 (isoelectric focusing)： 一种生物化学技术，通过在电场中使蛋白质或其他生物分子在其等电点处聚焦，从而实现分离和纯化。（附录）

等位基因 (allele)： 是一个基因的不同形式；许多基因在群体中可以几种（或更多种）不同形式出现。见杂合子、纯合子、多态性。（第4章、第6章）

等位排斥 (allelic exclusion)： 在杂合子个体中，一个特定基因的两个等位基因中只有一个可以得到表达。在免疫学中，等位排斥是指抗原受体各条链基因的限制性表达，使得每个淋巴细胞产生具有单一抗原特异性的免疫球蛋白或T细胞受体。（第8章）

迪格奥尔格综合征 (DiGeorge syndrome)： 以胸腺上皮发育障碍为特征的隐性遗传性免疫缺陷病，还表现为甲状旁腺缺失、大血管异常。（第8章、第13章）

抵抗 (resistance)： 一种旨在减少或消灭病原体的常见免疫策略。见规避、耐受。（第1章）

第二信使 (second messenger)： 响应信号而产生的小分子或离子（如Ca^{2+}）；它们的作用是放大信号并将其传送到细胞内的下一阶段。第二信使通常通过结合并改变酶的活性来发挥作用。（第7章）

凋亡 (apoptosis)： 免疫系统常见的细胞死亡形式，凋亡细胞启动一种内部死亡程序，其特征是核DNA降解、核变性、核质浓缩，以及细胞残留被快速吞噬。增殖的淋巴细胞在发育和免疫应答过程中具有较高的凋亡率。（第1章、第9章）

凋亡小体 (apoptosome)： 在细胞凋亡过程中，当细胞色素c从线粒体释放并结合Apaf-1时形成的一种较大的多聚体蛋白质结构。细胞色素c-Apaf-1 异源二聚体的七聚物组装成轮状结构，结合并激活caspase 9前体（一种起始半胱天冬酶），从而启动半胱天冬酶级联反应。（第9章）

丁酸 (butyrate)： 由共生菌对肠道内碳水化合物进行厌氧消化时大量产生的一种短链脂肪酸，可通过多种方式影响宿主细胞，其可作为肠细胞的能量来源，也是组蛋白去乙酰化酶抑制剂。（第12章）

定植抗性 (colonization resistance)： 一个健康的微生物群抵抗新的微生物物种入侵的能力，包括潜在的病原体，从而有助于宿主的一般防御。可能由营养竞争和抗菌产品的生产等多种机制导致。（第12章）

丢失性自我 (missing self)： 指与NK 细胞上的抑制性受体接合的细胞表面分子缺失，导致NK细胞活化。（第3章）

动态校对模型 (kinetic proofreading model)：T 细胞受体信号启动的数学模型。该模型假定受体-配体结合和受体信号传导之间存在时间滞后。当受体结合的持续时间短于启动信号所需的时间时，受体和配体脱离，不产生下游信号。（第7章）

毒常春藤 (poison ivy)： 这种植物是美国常见的接触性皮炎过敏原。这种植物的漆酚油含有一系列十五烷基儿茶酚，这些物质能够穿过细胞膜并附着在细胞内的蛋白质上。当这些蛋白质的修饰肽段被处理并通过MHCI 类分子在细胞表面提呈时，可能会激活识别这些肽段的CD8 T细胞，通过杀伤和细胞因子分泌造成损伤。（第14章）

毒性休克综合征 (toxic shock syndrome)： 由金黄色葡萄球菌分泌的细菌超抗原中毒性休克综合征毒素-1 (TSST-1) 激活CD4 T细胞，导致其大产生量细胞因子，进而引发的系统性毒性反应（第6章）

毒性休克综合征毒素1(toxic shock syndrome toxin-1,TSST-1):

见毒性休克综合征。(第6章)

短链脂肪酸 (short-chain fatty acid,SCFA)： 碳原子少于6个的脂肪酸，是大肠中膳食纤维和抗性淀粉细菌发酵的主要代谢产物。 SCFA可以作用于肠上皮细胞及局部免疫细胞，促进肠道免疫稳态。(第12章)

多发性硬化症 (multiple sclerosis)： 一种神经性自身免疫病，以中枢神经系统局灶性脱髓鞘、脑内淋巴细胞浸润和慢性进行性病程为特征。(第15章)

多泛素链 (polyubiquitin chain)： 泛素聚合物中一个泛素单体内赖氨酸残基共价连接到第二个泛素羧基末端。(第3章)

多核巨细胞 (multinucleated giant cell)： 在慢性炎症部位由多个单核细胞或巨噬细胞融合形成的大型吞噬细胞。这些细胞通常是肉芽肿的组成部分，如因感染(如结核病)或异物而形成的肉芽肿。(第11章)

多基因 (polygenic)： 包含几个独立的基因位点，编码功能相同的蛋白质，如MHC 。 见多态性。(第6章)

多克隆有丝分裂原 (polyclonal mitogen)： 刺激淋巴细胞不论其抗原特异性如何都进行细胞分裂的化合物。(附录)

多能性 (pluripotent)： 通常指祖细胞生成一个器官系统所有可能谱系的能力。(第1章)

多态的 (polymorphic)： 存在多种不同形式，如基因中存在的不同的等位基因。(第1章、、第4章、第6章)

多态性 (polymorphism)： 例如在基因中，同一位点所有变异发生的频率大于1%。(第6章)

多糖荚膜 (polysaccharide capsule)： 革兰氏阴性和革兰氏阳性细菌中的一种独特的结构，位于细胞膜和细胞壁之外，不借助抗体或补体就能防止被巨噬细胞直接吞噬。(第10章)

多形核白细胞 (polymorphonuclear leukocyte)： 见粒细胞。(第1章)

多样性基因片段， DA基因片段 (diversity gene segment,DH gene segment)： 在重排的免疫球蛋白重链基因，以及T细胞受体β链和δ链基因中，连接V和J 基因片段的短DNA序列。见基因片段。(第5章)

多重检测 (multiplex assay)： 可同时检测和定量单一样本中多种抗原或抗体的检测方法。(附录)

腭扁桃体 (palatine tonsil)： 一对周围淋巴组织，位于咽两侧，可产生适应性免疫应答，是黏膜免疫系统的一部分。(第1章)

二次免疫接种 (secondary immunization)： 在最初免疫后的一段时间内再次或辅助注射抗原刺激再次免疫应答。(第1章)

二维凝胶电泳 (two-dimensional gel electrophoresis)： 一种将蛋白质溶液放入一个狭窄的聚丙烯酰胺管中，进行等电聚焦，根据等电点分离蛋白质的技术。然后将该管放置在SDS-PAGE仪器的顶部，并在第二个维度中进行电泳，从而根据分子质量进一步分离蛋白质。完成后，蛋白质将根据其等电点和分子质量的组合，在矩形的SDS-PAGE凝胶中以二维方式分布。见等电聚焦，SDS-PAGE。 (附录)

二酰基和三酰基脂蛋白 (diacyl and triacyl lipoprotein):Toll样受体TLR-1-TLR-2 和TLR-2-TLR-6 的配体。(第3章)

发病机制 (pathogenesis)： 疾病的病理起源或原因。(第2章)

法氏囊 (bursa of Fabricius)： 禽类的肠相关淋巴器官，是禽类B细胞发育的场所。(第1章、第5章、第12章)

泛素-蛋白酶体系统 (ubiquitin-proteasome system,UPS): 一种涉及靶蛋白的K48连接泛素化进而被蛋白酶体识别降解的控制系统。(第6章)

泛素 (ubiquitin)： 一种可以与其他蛋白质结合并作为蛋白质相互作用模块，或通过蛋白酶体降解靶点的小蛋白质。(第7章)

泛素化 (ubiquitination)： 根据连接的性质，泛素与靶蛋白的一个或多个亚基结合，进而通过蛋白酶体降解，形成信号传导支架的过程。(第6章)

泛素连接酶 (ubiquitin ligase)： 将泛素共价连接到其他蛋白质表面暴露的赖氨酸残基上的酶。(第3、第7章)

芳香烃受体 (aryl hydrocarbon receptor,AHR)： 一种碱性螺旋-环-螺旋转录因子，可被各种芳香族配体(包括众所周知的二噁英)激活。它在ILC 、IEL 等几种免疫细胞的生理活动中发挥作用。(第12章)

防御素 (defensin)： 见α-防御素、β-防御素。(第2章)

放射免疫测定 (radioimmunoassay,RIA)： 一种测定血清等复杂混合物中特定化合物(如激素)含量的方法。这种方法使用放射性标记的抗原和抗原抗体进行竞争性结合检测。(附录)

非典型溶血尿毒症综合征 (atypical hemolytic uremic syndrome, aHUS)： 一种以血小板、红细胞受损及肾脏炎症为特征的疾病，由个体体内补体调节蛋白遗传缺陷导致补体激活失控所致。(第2章、第13章)

非耗竭性抗体 (nondepleting antibody)： 免疫抑制抗体，它们阻断细胞上目标蛋白的功能，但不会导致细胞被破坏。(第16章)

非经典MHC Ib类基因 (nonclassical MHC class Ib gene): 一类编码与MHCI 类分子有关的蛋白质，但不具有高度多态性，只可提呈有限的抗原。(第5章)

非经典MHCI 类蛋白 (nonclassical MHC class I protein): 与MHCI 类分子相关的蛋白质，但它们不是高度多态性的，并且提呈一组有限的抗原。(第6章)

非经典MHC基因 (nonclassical MHC gene)： 见非经典MHC Ib 类基因。(第6章)

非经典NFkB通路 (non-canonical NFkB pathway)： 一种不同于抗原受体刺激激活的NFkB激活途径。这一途径导致NFkB诱导激酶 (NIK) 的激活，进而磷酸化并激活IkB激酶α (IKKa), 诱 导NFkB前体蛋白p100 裂解形成活性p52亚基(第7章、第10章)。

非淋巴组织驻留(或迁移)的cDC [nonlymphoid tissue(NLT)-resident (or migratory)cDC]： 常驻于非淋巴组织，特别是在屏障组织部位的树突状细胞，在感染响应下迁移到淋巴器官的T 细胞区。(第9章)

非生产性重排 (nonproductive rearrangement)：T 细胞受体或免疫球蛋白基因片段的重排，由于编码序列处于错误的翻译阅读框架中，因此无法编码蛋白质。(第5章)

非受体激酶 (nonreceptor kinase)： 与信号受体的胞内尾部相关联的胞质蛋白激酶，它们帮助产生信号，但本身并不是受体的固有部分。(第7章)

非同源末端连接 (nonhomologous end joining,NHEJ)： 直接连接双链DNA断裂而不使用同源模板的DNA修复途径。(第5章)

非胸腺依赖性抗原(thymus-independent antigen,TI-Ag antigen)：不需要T细胞辅助就能够诱导抗体产生的抗原。有两种类型的TI抗原：能够激活固有B细胞的TI-1抗原和可通过交联B细胞受体来激活B细胞的TI-2 抗原。(第10章)

肥大细胞 (mast cell)： 一种大型的、富含颗粒的细胞，存在于全身的结缔组织中，其中黏膜下组织和真皮中含量最丰富。该细胞内的颗粒储存生物活性分子，包括血管活性胺——组胺，在细胞被激活时释放。肥大细胞被认为与防御寄生虫有关，在过敏反应中发挥关键作用。(第1章、第3章、第10章)

肺出血-肾炎综合征 (Goodpasture's syndrome)： 一种自身免疫疾病，产生针对IV型胶原蛋白的自身抗体(在基底膜中发现)，引起肾脏和肺部的广泛性炎症。(第15章)

肺泡巨噬细胞 (alveolar macrophage)： 也被称为“尘细胞”，是肺泡内的驻留巨噬细胞，负责清除吸入的微生物和其他颗粒。(第12章)

分化抗原 (differentiation antigen)： 指一类具有限制性表达模式的基因编码的产物，在肿瘤治疗中可作为免疫疗法的靶向抗原。(第16章)

分泌成分 (secretory component,SC)： 多聚免疫球蛋白的受体片段，附着于分泌型IgA，介导其穿越上皮细胞。(第10章、第12章)

分泌性磷脂酶A_2(secretory phospholipaseA_2)： 存在于泪液和唾液中的抗菌酶，也由肠道潘氏细胞分泌。(第2章)

分子模拟 (molecular mimicry)： 某些病原体抗原与宿主抗原之间存在相似性，即产生的抗体和T 细胞将对宿主组织产生免疫应答，这可能是产生某些自身免疫的原因。(第15章)

芬戈莫德 (fingolimod)： 小分子免疫抑制药物，干扰鞘氨醇的作用，导致效应T 细胞在淋巴器官中滞留。(第16章)

粪菌微生物群移植 (fecal microbiota transplantation,FMT)：通过结肠镜、灌肠、鼻肠管或胶囊将健康供体粪便(即健康的肠道微生物群)转移到有受损菌群的个体。 FMT可以通过移植健康的微生物来治疗一些疾病，如由广谱抗生素引起的复发性艰难梭菌感染。(第12章)

风湿热 (rheumatic fever)： 由某些链球菌感染产生的抗体引起的疾病，这些抗体与肾脏、关节和心脏抗原可发生交叉反应。(第15章)

风团和潮红反应 (wheal-and-flare reaction)： 在过敏个体中将已致敏的过敏原注射到真皮层时观察到的皮肤反应。它表现为一个肿胀的皮肤区域，包含水肿液体，并且周围有扩散的红色、瘙痒的炎症反应。(第14章)

弗氏完全佐剂 (Freund's complete adjuvant)： 含有灭活分枝杆菌的油和水的乳剂，用于增强机体对实验抗原的免疫应答。(第16章)

辐射骨髓嵌合体 (radiation bone marrow chimera)： 接受高剂量辐射治疗以消除其造血细胞，然后输注来自不同个体(供体)的骨髓或纯化的造血干细胞。供体的骨髓干细胞在受体内重建造血系统，由于受体造血细胞的基因来源不同于其体内的所有其他细胞，因此被称为嵌合体。(附录)

辐射敏感SCID(radiation-sensitive SCID,RS-SCID)： 由于DNA修复途径的缺陷导致细胞无法进行V(D)J重组，也无法修复辐射引起的双链断裂，从而造成严重的联合免疫缺陷病。(第5章、第13章)

辅助效应细胞 (accessory effector cell)： 可辅助适应性免疫应答但不参与特异性抗原识别的细胞，包括吞噬细胞、中性粒细胞、肥大细胞和NK 细胞。(第10章)

辅助型CD4T 细胞 (helper CD4T cell,helper T cell)： 效应CD4 T 细胞刺激或“帮助”B细胞产生抗体以应对抗原。效应CD4T 细胞的Th2 、Th1和Tfh 亚群可执行此功能。(第1章)

富含亮氨酸重复序列 (leucine-rich repeat,LRR)： 连续重复形成Toll样受体细胞外部分的蛋白质基序。(第3章)

腹腔注射 (intraperitoneal,i.p.)： 指药物或操作作用于腹膜腔(容纳腹部器官的内在腔体)。(附录)

钙调蛋白 (calmodulin)： 通过结合Ca^{2+}而被激活的钙结合蛋白。激活的钙调蛋白可进一步结合并调节多种酶的活性。(第7章)

钙调磷酸酶 (calcineurin)： 在T 细胞受体信号转导中发挥关键作用的胞质丝氨酸/苏氨酸磷酸酶。免疫抑制药物环孢素A 和他克莫司可使其失活，从而抑制T 细胞应答。(第7章、第16章)

钙联蛋白 (calnexin)： 内质网 (ER) 中的一种伴侣蛋白，与免疫球蛋白超家族蛋白中发生部分折叠的成员相结合，并将其留在内质网中直至折叠完成。(第6章)

钙网蛋白 (calreticulin)： 内质网中的一种伴侣蛋白，与ERp57和TAP相关蛋白 (tapasin) 一起形成肽组装复合体，将肽段装载到新合成的MHCI 类分子上。(第6章)

钙卫蛋白 (calprotectin)： 由抗菌肽S100A8和S100A9组成的异二聚体复合物，可从微生物中分离锌和锰。产生钙卫蛋白的细胞主要是中性粒细胞，其次是巨噬细胞和上皮细胞。(第2章、第11章)

甘露糖结合凝集素 (mannose-binding lectin,MBL)： 甘露

糖结合蛋白存在于血液中，它能识别表面携带甘露糖的病原体，并通过凝集素途径激活补体系统，属于固有免疫的重要组成部分。（第2章）

甘露糖受体 (mannose receptor,MR)： 巨噬细胞上的一种受体，特异性识别病原体表面而非宿主细胞表面的含有碳水化合物的甘露糖。（第3章）

甘油二酯 (diacylglycerol,DAG)： 一种由膜肌醇磷脂形成的脂质胞内信号分子，在被许多不同的受体激活后，被磷脂酶C-γ的作用所裂解。二酰基甘油滞留在细胞膜上，激活蛋白激酶C和RasGRP，从而进一步传播信号。（第6章、第7章）

肝胆途径 (hepatobiliary route)： 黏膜内产生的二聚体IgA进入固有层门静脉后被转运至肝脏，随后通过胞吞转运作用到达胆管的途径。这一途径在人类中并不重要。（第12章）

感染性休克 (septic shock)： 血液感染产生内毒素的革兰氏阴性细菌后发生的全身性休克反应。它是由全身释放TNF-α 和其他细胞因子引起的。也称为内毒素性休克。（第3章）

干扰素 (interferon,IFN)： 因具有干扰病毒复制的功能而得名的一类细胞因子家族。IFN-a 和IFN-β 参与抗病毒免疫应答，IFN-γ 在免疫系统中发挥其他作用。（第3章）

干扰素刺激基因 (interferon stimulated gene,ISG)： 由干扰素诱导的一类基因，其中许多基因能够提高固有免疫进而增强对病原体的防御，如寡腺苷酸合成酶，PKR、Mx、IFIT和IFITM蛋白。（第3章）

干扰素调节因子 (interferon regulatory factor,IRF)： 由九个转录因子组成，能调控多种免疫应答。例如，IRF3 和IRF7可由TLR 信号诱导激活。几种干扰素调节因子可促进I 型干扰素基因的表达。（第3章）

干扰素基因刺激因子 (stimulator of interferon gene,STING)：胞质中锚定在内质网膜上的一种二聚体蛋白复合物，可识别胞内感染。被特异性环二核苷酸激活后可激活TBK1， 磷酸化IRF3，诱 导I 型干扰素基因转录。

干扰素生成细胞 (interferon producing cell,IPC)： 见浆细胞样树突状细胞。（第3章）

干扰素诱导的跨膜蛋白 (interferon-induced transmembrane protein,IFITM)： 由干扰素诱导的一小类宿主跨膜蛋白，在细胞的囊泡室发挥作用，抑制病毒复制的各个步骤。（第3章）

干扰素诱导的四肽重复蛋白 (IFN-induced protein with tetratricoid repeat,IFIT)： 由干扰素诱导的一小类宿主蛋白，在感染过程中通过与eIF3的相互作用参与调节蛋白质翻译。（第3章）

干扰素诱导跨膜蛋白 (interferon induced transmembrane protein)： 见IFITM。（第3章）

干燥综合征 (Sjögren's syndrome)： 一种自身免疫病，外分泌腺特别是眼睛的泪腺和口腔的唾液腺被免疫系统破坏，导致眼睛和口腔干燥。（第15章）

高2型IgM免疫缺陷：见活化诱导的胞苷脱氨酶。（第10章）

高IgE综合征 (hyper IgE syndrome,HIES)： 也被称为Job综合症。一种以反复的皮肤和肺部感染，以及血清中IgE 浓度高为特征的疾病。（第13章）

高IgM综合征 (hyper IgM syndrome)： 一组遗传疾病，其症状之一是IgM抗体过量产生。这是因涉及类别转换的蛋白质存在各种基因缺陷而导致的，如CD40配体和AID酶。（第10章、第13章）

高变区 (hypervariable region)： 见互补决定区。（第4章、第5章）

高内皮细胞，高内皮细胞小静脉 (high endothelial cell;high endothelial venule,HEV)： 淋巴组织中特化的微静脉血管。淋巴细胞通过黏附于微静脉壁的高内皮细胞并穿过内皮间隙，从血液迁移到淋巴组织中。（第1章、第9章、第12章）

革兰氏阴性结合蛋白 (Gram-negative binding protein,GNBP)：果蝇免疫防御Toll通路中作为病原体识别蛋白的蛋白质。（第3章）

革兰氏阴性菌 (Gram-negative bacteria)： 由于肽聚糖层较薄，在酒精洗涤后不能保留结晶紫染色的细菌。（第2章）

格雷夫斯病 (Graves'disease)： 甲状腺功能亢进的一种自身免疫病，其中抗促甲状腺激素受体的抗体导致甲状腺激素分泌过多，从而导致甲状腺功能亢进。（第15章）

隔离膜 (isolation membrane)： 见吞噬泡 (phagophore)。（第12章）

攻膜 (membrane attack)： 基于攻膜复合物 (MAC) 形成的补体效应通路。（第2章）

攻膜复合物 (membrane attack complex,MAC)： 由C5b至C9组成的蛋白质复合物，可在病原体表面形成跨膜亲水孔，导致细胞裂解。（第2章）

供者淋巴细胞输注 (donor lymphocyte infusion,DLI)： 在骨髓移植治疗肿瘤时，将成熟淋巴细胞(即T 细胞)从供者转移到患者体内，以帮助清除残留的肿瘤细胞。（第16章）

共刺激分子 (co-stimulatory molecule)： 抗原提呈细胞上向初始T 细胞传递共刺激信号的细胞表面蛋白质。例如树突状细胞表面的B7分子，是初始T 细胞表面CD28 分子的配体。（第1章、第3章）

共刺激受体 (co-stimulatory receptor)： 初始淋巴细胞表面受体，接受抗原刺激信号以外的其他刺激信号，这些刺激信号是淋巴细胞完全活化所必需的，如B细胞表面的CD30和CD40，以及T细胞表面的CD27和CD28。（第3章、第7章）

共济失调毛细血管扩张症 (ataxia telangiectasia)： 一种以共济失调和多处毛细血管扩张为特征的疾病，常伴有临床免疫缺陷。该疾病由ATM蛋白缺陷引起，ATM蛋白参与调节V(D)J重组和类别转换重组相关的DNA修复通路。（第5章、第10章）

共聚焦荧光显微镜 (confocal fluorescent microscope)： 用于捕获荧光发射信号的共聚焦显微镜。共焦显微镜通过使用小的、高度聚焦的光束来产生图像，减少了离焦光的干扰，从而提供了比标准光学显微镜更高的图像分辨率。（附录）

共生 (symbiotic)： 两个物种之间的关系，相互共享双方利益。（第1章）

共生微生物群，共生微生物 (commensal microbiota,commensal microorganisms)： 与宿主共生通常无害的微生物(主要是细菌)，如人类和其他动物的肠道细菌。许多共生体在某些方面对其宿主是有利的。（第1章、第8章）

共生细菌(commensal bacteria)：见共生微生物群(第2章)。

共受体 (co-receptor)： 通过与相关配体结合，可增强某一受体对其配体敏感性并参与信号转导的细胞表面蛋白质。 T细胞和B细胞上的抗原受体与它们的共受体协同发挥作用。T细胞共受体是T细胞表面的CD4或CD8分子，B细胞共受体是由B细胞表面的三个分子组成的复合物(其中之一是CR2)。 （第1章、第4章）

共同淋巴样祖细胞 (common lymphoid progenitor,CLP)：可分化为除固有淋巴样细胞 (ILC) 外所有类型淋巴细胞的干细胞，但更倾向于产生B细胞。（第1章、第3章）

共同黏膜免疫系统 (common mucosal immune system)： 黏膜免疫系统是一个整体，在黏膜系统的某一部位被激活的淋巴细胞，可以作为效应细胞再循环到黏膜系统其他部位发挥作用。（第12章）

共同髓样祖细胞 (common myeloid progenitor,CMP)： 可分化为免疫系统髓系细胞(包括固有免疫系统的巨噬细胞、粒细胞、肥大细胞和树突状细胞)的干细胞。这种干细胞也会分化为巨核细胞和红细胞。（第1章）

共同β链 (common β chain,βc)： 细胞因子IL-3、IL-5 和GM-CSF 受体共同的信号传导亚基，为跨膜多肽 (CD131)。（第3章）

共同γ链 (common γ chain,γc)：细胞因子受体某一亚群共有的跨膜多肽链 (CD132)。 （第3章）

共显性 (codominant)： 描述的是杂合子中某个基因的两个等位基因表达量大致相等的情况。大多数基因显示共显性，如高度多态性的MHC基因。（第6章）

构象表位，不连续表位 (conformational epitope,discontinuous epitope)： 蛋白质抗原上，由几个序列上不连续排列但在空间上相互靠近形成特定构象的区域所形成的抗原结构(表位)。结合构象表位的抗体仅结合天然折叠蛋白。（第4章）

孤立淋巴滤泡 (isolated lymphoid follicle,ILF)： 一种存在于肠壁内，主要由B 细胞组成的淋巴组织。（第12章）

谷蛋白 (gluten)： 一种存在于某些谷物(包括小麦、大麦和黑麦等)中的蛋白质，在具有某些遗传风险因素的个体中，对谷蛋白的异常免疫应答会导致小肠炎症损伤，从而导致乳糜泻。（第12章）

骨架区 (framework region)： 免疫球蛋白和T细胞受体V区中氨基酸组成和排列顺序变化相对不大的区域，为V区中的高变区提供蛋白质支架。（第4章）

骨内膜 (endosteum)： 骨髓中与骨内表面相邻的区域。造血干细胞最初所在的位置。（第8章）

骨髓 (bone marrow)： 骨髓是存在造血干细胞的组织，血液中的所有细胞成分(红细胞、白细胞和血小板等)都起源于造血干细胞。在哺乳动物中，骨髓是B细胞进一步发育的场所，也是迁移至胸腺分化为T 细胞的淋巴样干细胞的来源。因此，骨髓移植可恢复血液中包括适应性免疫应答细胞在内的所有细胞成分。（第1章）

骨髓单核细胞 (myelomonocytic cell)： 骨髓单核细胞前体衍生的固有免疫细胞，包括中性粒细胞、嗜碱性粒细胞、嗜酸性粒细胞、单核细胞和树突状细胞。（第11章）

骨髓瘤蛋白 (myeloma protein)： 多发性骨髓瘤患者的浆细胞恶性增生，所有浆细胞都由一个细胞产生，因此会分泌相同的抗体蛋白。这种抗体被称为骨髓瘤蛋白，会在患者的血清中大量积聚。(附录)

固有层 (lamina propria)： 黏膜上皮下的一层结缔组织，含有淋巴细胞和其他免疫细胞。（第1章）

固有淋巴样细胞 (innate lymphoid cell,ILC)： 一类与T 细胞具有重叠特征但缺乏抗原受体的固有免疫细胞，分为ILC1、ILC2、ILC3和NK细胞等多个亚群，这些亚群表现出类似于Th1 、Th2 、Th17和CD8 T细胞的特性。（第1章、第3章）

固有免疫 (innate immunity)： 在诱导适应性免疫之前，病原体首先遭遇的机体的各种先天性防御机制，如组织屏障、抗菌肽、补体系统，以及表达非特异性病原体识别受体的巨噬细胞和中性粒细胞等。固有免疫是所有个体内与生俱来的、始终存在的防御机制，不会因反复暴露于特定病原体而增强，对一组相似的病原体均产生反应，而不是只对特定病原体反应。见适应性免疫。（第1章、第2章）

固有识别受体 (innate recognition receptor)： 泛指能够识别多种炎症诱导物的一大类蛋白质，由胚系基因编码但其表达不需要经过体细胞的基因重排。（第1章）

冠状病毒刺突蛋白 [coronavirus spike protein (S)]： 结合宿主细胞受体以介导病毒进入的冠状病毒表面蛋白质。（第12章）

胱天蛋白酶 (caspase)： 能在天冬氨酸残基上对蛋白质进行裂解的半胱氨酸蛋白酶家族。该家族成员在细胞凋亡和细胞因子多肽原加工过程中发挥重要作用。（第3章）

胱天蛋白酶1 (caspase 1)： 也被称为白细胞介素-1转化酶 (ICE)， 是一种在炎症小体应答中被激活的蛋白酶，激活后可加工包括IL-1β 和IL-18 前体形式、gasdermin D等在内的多种靶分子。（第3章）

胱天蛋白酶11 (caspase 11)： 该胱天蛋白酶与人胱天蛋白酶4和胱天蛋白酶5同源。 Toll样受体 (TLR) 信号诱导其表达，胞内脂多糖 (LPS) 可直接激活胱天蛋白酶11，导致细胞焦亡。（第3章）

胱天蛋白酶4，胱天蛋白酶5 (caspase 4,caspase 5)： 这些人蛋白酶是胞质传感器，与小鼠胱天蛋白酶11相对应，被LPS激活并直接裂解和激活gasdermin D,导致细胞焦亡。（第3章）

胱天蛋白酶8 (caspase 8)： 是激活细胞凋亡过程的起始胱天蛋白酶，可被多种受体激活。（第3章）

胱天蛋白酶募集结构域(caspase recruitment domain,CARD)：存在于某些受体尾部的蛋白质结构域，与其他含CARD结构域的蛋白质(包括胱天蛋白酶)二聚化，从而将这些蛋白质招募到信号通路中。(第3章)

广谱中和抗体 (broadly neutralizing antibody)： 阻断多种病毒感染的抗体。对于HIV 而言，是指可阻断病毒与CD4 和/或趋化因子共受体相结合的抗体。(第10章、第13章)

归巢 (homing)： 淋巴细胞向特定组织内迁移。(第9章)

归巢受体 (homing receptor)： 淋巴细胞上可识别特定组织的趋化因子、细胞因子和黏附分子的受体，介导淋巴细胞进入该组织。(第11章)

规避 (avoidance)： 使宿主免于接触微生物的机制，如解剖学屏障或特定行为等。(第1章)

过渡B细胞 (transitional B cell)： 是指刚刚从骨髓中出来进入外周的B细胞，其尚未成熟以备功能。(第8章)

过渡阶段 (transitional stage)： 在脾脏中，未成熟B 细胞发育成成熟B细胞的阶段，之后B细胞表达B细胞共受体成分CD21 。 (第8章)

过继免疫 (adoptive immunity)： 输注免疫供者的淋巴细胞后赋予受者个体的免疫力或抗感染能力。(附录)

过继转移(或过继免疫) [adoptive transfer (or adoptive immunization)]： 将免疫细胞从某一个体转移到另一个体，通常在同系小鼠间进行。(附录)

过敏 (allergy)： 对正常无害环境抗原产生过度免疫应答从而导致相应临床症状的现象，是机体初次接触抗原产生的抗体或致敏T 细胞与再次接触的同一抗原相互作用的结果。(第1章)

过敏 (sensitization)： 易感个体第一次接触变应原时产生的急性适应性免疫应答。这些已致敏的个体再次接触变应原就会引起过敏反应。(第14章)

过敏毒素 (anaphylatoxin)：C5a 和C3a，是补体激活过程中通过裂解产生的促炎性补体片段。它们通过与相应受体结合，将体液和炎性细胞募集到其产生部位。(第2章)

过敏反应 (anaphylaxis)： 对抗原产生的一种快速的全身性的变态反应，如对直接注入血液的昆虫毒液或花生等食物产生的过敏。严重的全身反应可能是致命的，如循环衰竭、气管肿胀引起的窒息等。过敏反应的发生是由于抗原与肥大细胞表面Fce受体上结合的IgE特异性结合，导致炎症介质的全身释放。(第14章、第16章)

过敏性鼻炎 (allergic rhinitis)： 鼻黏膜的变态反应，导致黏液分泌过多、鼻痒和打喷嚏。(第14章)

过敏性结膜炎 (allergic conjunctivitis)： 致敏个体接触空气变应原所发生的眼结膜变态反应，常伴有鼻过敏症状，如变应性鼻结膜炎或花粉症。(第14章)

过敏性哮喘 (allergic asthma)： 对吸入性抗原的一种变态反应，引起支气管收缩、气道黏液分泌增多和呼吸困难。(第14章)

过敏性休克 (anaphylactic shock)： 见过敏反应。(第2章、第14章)

含SH2的肌醇磷酸酶 (SH2-containing inositol phosphatase, SHIP)： 一种含有SH2结构域的肌醇磷酸酶， PIP_3 去磷酸化进而产生PIP_2 。 (第7章)

含SH2的磷酸酶 (SH2-containing phosphatase,SHP)： 一种含有SH2结构域的蛋白磷酸酶。(第7章)

含硫酯蛋白 (thioester-containing protein,TEP)： 补体成分C3的同源物，存在于昆虫体内，通常认为在昆虫的固有免疫中具有一定功能。(第2章)

耗竭性抗体 (depleting antibody)： 在体内靶向破坏淋巴细胞的免疫抑制单克隆抗体，用于治疗急性移植排斥反应。(第16章)

核苷酸结合寡聚结构域 (nucleotide-binding and oligomerization domain,NOD)： 一种保守结构域，存在于大量蛋白质中，由ATP 结合(ABC) 识别转运体，介导蛋白质同寡聚。(第3章、第12章)

核黄素(维生素B_2)： 一种经肠道细菌代谢生成，作为MAIT细胞的配体被MR1结合的膳食纤维素。(第6章)

黑色素瘤分化相关蛋白5 (melanoma differentiation-associated 5,MDA-5;helicard)： 该蛋白质含有一个类似于RIG-I 的RNA解旋酶样结构域，可检测细胞内病毒感染后的双链RNA。 (第3章)

黑色素瘤相关抗原 (melanoma-associated antigen,MAGE)：功能多样或未知的异质蛋白质群，其特征是仅限于在肿瘤(即黑色素瘤)或睾丸生殖细胞的有限表达。(第16章)

恒定Ig结构域， C结构域 (constant Ig domain,C domain)：构成免疫球蛋白分子每条链恒定区的蛋白质结构域类型。(第4章)

恒定NKT细胞 (invariant NKT cell,iNKT cell)： 一类能够表达T细胞α链和β链受体的固有淋巴样细胞，可限制性地识别由CD1 MHC Ib类分子提呈的糖脂类抗原。这种细胞也表达NK细胞的表面标志NK1.1 。(第6章、第8章、第12章)

恒定链 (invariant chain,Ii;CD74)： 一种多肽，能封闭内质网中新合成的MHCII 类分子的肽结合槽，以防止其他肽段与其结合，恒定链在内体中被降解进而允许抗原肽的装载。(第4章、第6章)

恒定区，C区 (constant region,C region)： 免疫球蛋白或T细胞受体中氨基酸序列中相对恒定的区域，也称为抗体的Fc段。抗体恒定区发挥特定的效应功能，见可变区。(第1章、第4章)

恒河猴血型抗原 [rhesus(Rh)blood-group antigen]： 人类个体中在表达红细胞表面一种名为Rh的蛋白质上存在差异，一部分个体缺乏Rh-D 蛋白的表达。 Rh-D 阴性的母亲在分娩过程中接触胎儿血液后，会对胎儿表达的Rh-D 蛋白产生抗体。(附录)

红髓 (red pulp)： 脾脏中红细胞被分解的非淋巴区。(第1章、第9章)

红细胞生成素超家族 (hematopoietin superfamily)： 一个结构相关的细胞因子大家族，包括生长因子和许多在适应性免疫和先天免疫中起作用的白细胞介素。(第3章)

呼吸爆发 (respiratory burst)： 中性粒细胞和巨噬细胞通过吞噬摄取调理素处理的分子所需的代谢氧，如补体抗体介导的细菌吞噬，产生有毒的代谢物，这些代谢物与杀伤微生物有关。(第3章)

琥珀酸盐 (succinate)： 肠道寄生虫产生的一种代谢物，可刺激簇状细胞产生IL-25。 (第11章)

互补决定区 (complementarity-determining region,CDR)： 免疫球蛋白和T细胞受体V区中决定其结合抗原特异性以及与特异性配体接触的区域。 CDR是抗原受体中变化最大的部位，有助于抗原受体多样性的形成。抗原受体每条肽链V区中各有三个CDR区 (CDR1、CDR2和CDR3)。 (第4章、第5章)

互利共生 (mutualism)： 两种生物之间的共生关系，双方都从中受益，如人类与其正常常驻(共生)肠道微生物之间的关系。(第12章)

化脓性关节炎、坏疽性脓皮病和痤疮 (pyogenic arthritis, pyoderma,gangrenosum,and acne,PAPA)： 由与Pyrin蛋白相互作用的蛋白质突变引起的自身炎症综合征。(第13章)

化脓性细菌 (pyogenic bacteria)： 见成脓细菌。(第3章、第13章)

怀布尔-帕拉德小体 (Weibel-Palade body)： 内皮细胞中的颗粒，含有P选择素。(第3章)

踝蛋白 (talin)： 一种参与活化的整合素(如LFA-1)与细胞骨架连接的胞内蛋白，使细胞运动和迁移发生改变，如中性粒细胞穿透血管内皮细胞。(第3章)

环孢素A(cyclosporinA,CsA)： 一种强大的非细胞毒性免疫抑制药物，可抑制T细胞受体信号传导，阻止T细胞活化和效应功能的发挥。环孢蛋白与亲环蛋白形成的复合物可结合钙调磷酸酶并使其失活。(第7章、第16章)

环二核苷酸 (cyclic dinucleotide,CDN)： 鸟苷一磷酸和/或腺苷一磷酸形成的环二聚体，可由多种细菌产生，作为第二信使发挥作用，并可被STING识别。(第3章)

环磷酰胺 (cyclophosphamide)： 一种可用作免疫抑制药物的DNA烷化剂，通过杀伤快速分裂的细胞(如受到抗原刺激而增殖的淋巴细胞)发挥作用。(第16章)

环鸟苷单磷酸-单磷酸腺苷 (cyclic guanosine monophosphate-adenosine monophosphate,cyclic GMP-AMP,或cGAMP)： 见环二核苷酸 (CDN)。 (第3章)

缓激肽 (bradykinin)： 由于组织损伤所产生的一种血管活性肽，发挥炎症介质作用。(第3章)

混合淋巴细胞反应 (mixedlymphocyte reaction,MLR)： 供者和受者的淋巴细胞共培养的组织相容性试验。如果两人组织不相容，受者的T细胞会识别供体细胞上的同种异体MHC分子为“异物”进而增殖。(第6章、第15章)

混合型原发性冷球蛋白血症(mixed essential cryoglobulinemia): 由于产生冷球蛋白(冷沉淀免疫球蛋白)导致的疾病，有时是对慢性感染(如丙型肝炎)的反应，可导致免疫复合物在关节和组织中沉积。(第15章)

活化T细胞核因子 (nuclear factor of activated T cell,NFAT): 属于转录因子家族，淋巴细胞抗原受体信号激活后可增加细胞质Ca^{2+}。(第7章)

活化诱导的胞苷脱氨酶 (activation-induced cytidine deaminase, AID)： 通过直接催化免疫球蛋白V区或转换区DNA中的胞嘧啶脱氨基来启动体细胞高频突变和类别转换的酶。患者体内AID活性缺失时会导致体细胞高频突变和类别转换障碍，从而引起IgM高表达，并影响抗体亲和力成熟。(第5章、第10章)

活化诱导的胞苷脱氨酶缺乏症 (activation-induced cytidine deaminase deficiency,AID deficiency)： 见高IgM综合征。(第10章)

活化诱导的细胞死亡 (activation-induced cell death)： 当自身反应性T细胞在胸腺内发育成熟并迁移到外周时被诱导死亡的过程。(第8章)

活性氧 (reactive oxygen species,ROS)： 由吞噬细胞(如中性粒细胞和巨噬细胞)在摄取微生物后产生的超氧阴离子 (o^{2-}) 和过氧化氢 (H_2O_2), 有助于杀死摄入的微生物。(第3章)

获得性免疫缺陷 (acquired immunodeficiency)： 见继发性免疫缺陷。(第13章)

获得性免疫缺陷综合征 (acquired immune deficiency syndrome, AIDS)： 感染人类免疫缺陷病毒 (HIV-1或HIV-2) 后引起的疾病。当感染者的CD4 T细胞严重缺陷时感染AIDS, 导致条件病原体感染。(第1章、第13章)

机会性病原体 (opportunistic pathogen)： 无法侵入健康宿主的微生物，在宿主防御能力受损(如化疗或HIV/AIDS导致的免疫力下降)、健康微生物群落发生改变(如抗生素治疗引起的菌群失调)或屏障组织的正常完整性被破坏(如穿透性创伤)时，可能会引起疾病。(第1章、第2章、第10章)

肌醇1, 4, 5-三磷酸酯 (inositol 1,4,5-trisphosphate,IP_3)： 一种可溶性的第二信使，由磷脂酶C-γ裂解膜肌醇磷脂产生。与内质网膜上的受体结合，导致内质网中储存的Ca^{2+}释放到胞质中。(第7章)

肌动蛋白抑制蛋白 (profilin)： 一种肌动蛋白结合蛋白，可阻断单体肌动蛋白的聚合。原生动物肌动蛋白抑制蛋白包含可被TLR-11和TLR-12识别的序列。(第3章)

肌内注射 (intramuscular,i.m.): 进入肌肉的。(附录)

基因靶向 (gene targeting)： 同源重组在基因中产生特定突变或缺失的实验，目的是在所有细胞中产生携带所需基因改变的小鼠品系。(附录)

基因片段 (gene segment)： 免疫球蛋白和T细胞受体位点上编码抗原受体可变结构域不同区域的短DNA序列。每种

类型的基因片段通过体细胞重组连接在一起，形成一个完整的可变结构域外显子。基因片段有三种类型： V 基因片段编码前95个氨基酸，D 基因片段(仅在重链和TCRα 链位点)编码约5个氨基酸，J 基因片段编码可变结构域的最后10～15个氨基酸。每种类型的基因片段在种系DNA 中都有多个拷贝，但每种类型中只有一个连接在一起形成可变结构域。(第1章、第5章)

基因重排 (gene rearrangement)： 体细胞重组免疫球蛋白和T 细胞受体基因座中的基因片段以产生功能基因的过程。这个过程产生了在免疫球蛋白和T 细胞受体可变区的多样性。(第5章)

基因座 (genetic locus)： 基因在染色体上的位置。对于免疫球蛋白和T 细胞受体链的基因，位点是指给定链的基因片段和C区基因的完整集合。(第5章)

基质细胞 (stromal cell)： 中枢和外周淋巴器官中的非淋巴细胞，提供淋巴细胞发育、存活和迁移所需的可溶性和细胞结合信号。(第8章)

基质组织细胞 (stromal organizer cell)： 成纤维网状细胞(FRC) 和滤泡树突状细胞 (FDC) 的前体，其由间充质细胞响应淋巴组织诱导 (LTi) 细胞产生的光敏素发育而成。(第9章)

激动剂选择 (agonist selection)： 胸腺中T 细胞通过与相对高亲和力配体相互作用而发生阳性选择的过程。(第12章)

激光捕获显微切割 (laser-capture microdissection)： 使用显微镜和激光在微观视野下捕获细胞，并从组织中分离细胞的一种技术。(附录)

激活蛋白1 (activator protein 1,AP-1)： 一种由淋巴细胞抗原受体的胞内信号转导所激活的转录因子。(第3章)

激活受体 (activating receptor) :NK 细胞表面的一种受体，其刺激可激发NK细胞的细胞毒活性。(第3章)

激肽释放酶 (kallikrein)： 能在皮肤中分裂桥粒，导致角质细胞脱落和皮肤屏障功能紊乱的蛋白酶。(第14章)

激肽系统 (kinin system)： 由组织损伤触发的血浆蛋白酶促级联反应，产生几种炎性介质，包括血管活性肽缓激肽。(第3章)

即刻过敏反应 (immediate hypersensitivity reaction)： 与抗原接触后数秒至数分钟内发生的过敏反应，主要由肥大细胞或嗜碱性细胞的活化引起。(第11章、第14章)

急性排斥反应 (acute rejection)： 遗传无关供体的组织或器官移植术后10～13天发生的排斥反应，免疫抑制剂治疗可阻止其发生。(第15章)

急性期 (acute phase)： 就HIV 感染而言，指一个人感染后不久的一段时期，以流感样症状、血液中存在大量病毒，以及循环CD4 T细胞数量减少为特征。(第13章)

急性期蛋白 (acute-phase protein)： 发生感染(急性期反应)时产生增加的固有免疫蛋白，在血液中循环并参与宿主早期抗感染免疫，如甘露糖结合凝集素 (MBL)。 (第3章)

急性期反应 (acute-phase response)： 感染早期发生的血液中蛋白质的变化，包括产生急性期蛋白(主要在肝脏中合成)。(第2章、第3章)

急性脱敏 (acute desensitization)： 可快速诱导对变应原(如胰岛素或青霉素等某些必须使用的药物)暂时耐受的一种免疫治疗技术，也称为快速脱敏。实施得当时，仅引起轻到中度的过敏症状。(第14章)

记忆B细胞 (memory B cell)： 见记忆细胞。(第10章、第11章)

记忆T细胞 (memory T cell)： 见记忆细胞。(第11章)

记忆期 (memory phase)： 克隆淋巴细胞 (T 细胞或B 细胞)反应的一个时期，其特征是在抗原挑战过程中出现的长效记忆淋巴细胞持续存在。(第11章)

记忆细胞 (memory cell): 介导免疫记忆的B 细胞和T 细胞。与初始淋巴细胞相比，记忆细胞对抗原更敏感，在再次接触最初诱导记忆细胞的抗原时会迅速做出反应。(第1章、第10章、第11章)

记忆细胞发育的分支(不对称分裂)模型 [branching(or asymmetric division)model of memory-cell development]： 记忆淋巴细胞发育的两个通用模型之一，该模型假设记忆和效应T 细胞(和B细胞)在初始T 细胞激活后由不同的子代细胞产生。见记忆细胞发育的线性模型。(第11章)

记忆细胞发育的线性模型 (linear model of memory-cell development)： 记忆淋巴细胞发育的两种模型之一，假设记忆T 细胞与B细胞来自完全分化的效应细胞。(第11章)

季节性过敏性鼻结膜炎(seasonal allergic rhinoconjunctivitis): IgE介导的过敏性鼻炎和结膜炎，由接触特定季节性抗原引起(如杂草或花粉)，通常被称为花粉热。(第14章)

继发性免疫缺陷 (secondary immunodeficiency)： 由于感染 (如HIV 感染)、其他疾病(如白血病)、营养不良等引起的免疫功能缺陷。(第13章)

寄生虫 (parasite): 从活体宿主获取养分的生物。在免疫学中，它指的是蠕虫和原生动物，是寄生虫学的研究对象。(第1章)

加帽 (capping)： 细胞核内将修饰的嘌呤7-甲基鸟苷添加到RNA转录本第一个核苷酸5'-磷酸上的过程。(第3章)

加强免疫接种 (booster immunization)： 见二次免疫接种。(第1章)

加速性排斥反应 (accelerated rejection)： 第二次移植同一供者移植物时出现的移植排斥反应，较第一次发生得更快，这是移植物排斥反应由适应性免疫应答介导的证据之一。(第15章)

家族性地中海热 (familial Mediterranean fever,FMF)： 一种严重的自身炎症性疾病，为常染色体隐性遗传疾病。其发病机制是编码热蛋白(在粒细胞和单核细胞中表达)的基因 (MEFV) 发生突变。患者体内缺陷的热蛋白可自发激活炎症小体。(第13章)

家族性寒冷性自身炎症综合征（familial cold autoinflammatory syndrome,FCAS）： 一种偶发性自身炎症性疾病，由分别编码NLRP3或NLRP12的基因NLRP3或NLRP12的功能获得突变引起，它们分别是NOD样受体家族成员和炎症小体成分。这些症状是由炎症细胞因子的过度分泌和暴露在寒冷环境中引起的。（第3章）

家族性寒冷自身炎症综合征1（familial cold autoinflammatory syndrome 1,FCAS1）： 一种由NLRP3功能获得性突变引起的FCAS。（第13章）

家族性寒冷自身炎症综合征2（familial cold autoinflammatory syndrome 2,FCAS2）： 一种由NLRP12功能获得性突变引起的FCAS。（第13章）

家族性噬血细胞性淋巴组织细胞增生症（familial hemophagocytic lymphohistiocytosis,FHL）： 由于参与细胞毒颗粒形成或释放的蛋白质遗传缺陷，引起的一系列进行性和潜在致命的炎症性疾病。多克隆CD8T 细胞在淋巴器官和其他器官内大量聚集，与吞噬血细胞（包括红细胞和白细胞）的活化巨噬细胞有关。（第13章）

荚膜多糖（capsular polysaccharide）： 见荚膜细菌。（第16章）

荚膜细菌（capsulated bacteria）： 指被多糖外壳包裹的细菌，可抵抗吞噬细胞的作用，导致感染部位脓液的形成。也叫做化脓性（脓液形成）细菌。（第10章、第16章）

假基因（pseudogene）： 失去编码功能蛋白能力但仍保留在基因组中，并可以继续正常转录的基因元件。（第5章）

艰难梭菌（Clostridium difficile）： 革兰氏阳性厌氧产毒孢子形成菌与某些广谱抗生素治疗后的严重结肠炎相关。（第12章）

减毒作用（attenuation）： 通过培养减弱人或动物病原体致病性的过程，使其能在宿主体内生长并诱导免疫而不产生严重临床疾病。（第16章）

剪切刺激因子（cleavage stimulation factor）： 一种多亚基蛋白质复合物，参与修饰信使核糖核酸前体的3’端，以增加聚腺嘌呤（polyA）尾巴。（第5章）

检查点抑制剂（checkpoint inhibitor）： 是一种新型肿瘤免疫疗法，主要阻断免疫细胞（一般指T细胞）上的免疫检查点，以抑制肿瘤细胞通过上调免疫检查点逃避免疫细胞的监视和攻击，从而提高宿主免疫系统对肿瘤细胞的攻击性。（第9章）

检查点阻断（checkpoint blockade）： 通过干扰调节淋巴细胞的正常抑制信号来治疗肿瘤的方法。（第7章、第13章、第16章）

碱基切除修复（base-excision repair）： 一种可导致突变的DNA修复类型，参与B细胞体细胞高频突变和类别转换过程。（第10章）

间隔子（spacer）： 见12/23规则。（第5章）

间接库姆斯试验（indirect Coombs test）： 检测母体血清中的抗Rh抗体。将血清与Rh阳性红细胞混合，然后加入抗人免疫球蛋白抗体。如果血清中含有抗Rh抗体，该抗体将与Rh阳性细胞结合，然后通过添加抗人免疫球蛋白抗体将其凝集。（附录）

间接免疫荧光（indirect immunofluorescence）： 细胞或组织切片用抗体孵育，以靶分子存在于细胞或组织中。然后用荧光标记的针对一抗的抗免疫球蛋白抗体孵育样品。二抗免疫球蛋白抗体的结合使用配备检测荧光染料的显微镜来确定。（附录）

间接识别（indirect allorecognition）： 是宿主识别移植组织的一种途径。由受者的抗原提呈细胞摄取移植物的同种异体蛋白，并通过受者自身MHC分子提呈给T细胞识别。（第15章）

浆母细胞（plasmablasts）： 淋巴结中的B细胞，具有浆细胞的某些特征。（第10章）

浆细胞（plasma cells）： 终末分化的活化B细胞。浆细胞是机体主要的抗体分泌细胞，存在于淋巴结髓质、脾红髓、骨髓和黏膜组织中。（第1章、第10章）

浆细胞样树突状细胞（plasmacytoid dendritic cell,pDC）： 树突状细胞的一个独特谱系，病原体及其产物活化Toll样受体等受体后分泌大量干扰素。（第3章、第9章）

交叉激活（cross-priming）： 树突状细胞通过MHCI 类分子提呈外源性抗原肽（而不是在树突状细胞内合成的内源性抗原肽），激活CD8 T细胞（即交叉提呈）。见直接提呈。（第6章、第9章）

交叉配合（cross-matching）: 一种用于血液分型和组织相容性分型的测试，用于确定供体和受体是否具有针对彼此细胞的抗体，这些抗体可能会干扰成功的输血或移植。（第15章）

交叉提呈（cross-presentation）： 指树突状细胞将摄取的细胞外蛋白质处理为可经MHCI 类分子提呈的抗原肽的过程。通过交叉提呈，外源性抗原可被MHCI 类分子提呈，从而激活CD8 T细胞。（第6章、第9章）

交感性眼炎（sympathetic ophthalmia）： 一只眼睛受外伤后导致另一只眼睛发生的自身免疫应答。（第15章）

胶原结构巨噬细胞受体（macrophage receptor with a collagenous structure,MARCO）： 见清道夫受体。（第3章）

胶原凝集素（collectin）： 钙依赖性糖结合蛋白（凝集素）家族，含有胶原样序列，如甘露糖结合凝集素（MBL）。（第2章）

胶质细胞（keratinocyte）： 产生角蛋白的上皮细胞，是皮肤中的主要细胞类型。（第12章）

铰链区（hinge region）： 在免疫球蛋白中连接Fab臂和Fc段的弹性结构域。IgG和IgA分子的铰链区易伸展弯曲，使得两条Fab臂可在较大范围内调整角度，从而适合与不同间隔距离的表位相结合。（第4章）

结合疫苗（conjugate vaccines）： 由细菌荚膜聚糖与已知具有免疫原性的蛋白质（如破伤风类毒素）结合制成的抗菌疫苗。（第16章）

金葡菌激酶 (staphylokinase,SAK)： 葡萄球菌蛋白酶，可裂解与其表面结合的免疫球蛋白，从而阻止补体激活。(第2章)

仅含重链的IgG(heavy-chain-only IgG,hcIgG)： 由一些种类骆驼产生的抗体，由重链二聚体组成，没有相关的轻链，保留抗原结合能力。(第4章)

进行性多灶性白质脑病(progressive multifocal leukoencephalo-pathy,PML)： 由免疫力低下患者受到JC 病毒的机会性感染导致的疾病，一般由免疫治疗导致。(第16章)

经典C3转化酶 (classical C3 convertase)： 活化的补体成分C4b2a复合物，在补体激活经典途径中裂解病原体表面C3产生C3b 。 (第2章)

经典NFkB通路 (canonical NFkB pathway)： 该通路依赖于由IKKα、IKKβ和IKKγ(NEMO) 组成的IkB激酶 (IKK)的激活。 IKKβ被上游激酶如TAK1 磷酸化后，激活IKK,进而磷酸化IkB(kB 抑制剂)，导致IkB降解并释放活性NFkB p50:p65异二聚体。(第10章)

经典单核细胞 (classical monocyte)： 循环中单核细胞的主要形式，可被募集到炎症部位并分化成巨噬细胞。(第3章)

经典的MHCI 类基因 (classical MHC class I gene):MHC I 类基因，其编码产物的功能是提呈抗原肽供T细胞识别。见非经典MHC Ib类基因。(第5章)

经典活化的巨噬细胞 (classically activated macrophage): 见M1型巨噬细胞。(第11章)

经典树突状细胞 [conventional (or classical)dendritic cell, cDC]： 主要参与初始T 细胞的抗原提呈和活化的树突状细胞。见浆细胞样树突状细胞。(第3章、第9章)

经典途径 (classical pathway)： 指由C1 直接结合到细菌表面或细菌表面的抗体所启动的补体激活途径，从而将细菌标记为外来异物。见旁路途径、凝集素途径。(第2章、第10章)

经上皮树突 (transepithelial dendrite,TED)： 是肠道巨噬细胞和树突状细胞的细胞延伸，它们穿越上皮屏障，用于在肠腔内采样抗原。(第12章)

精氨酸酶-1 (arginase-1)： 在尿素循环的最后一步催化精氨酸转化为鸟氨酸和尿素的酶。该酶在M2 型(旁路活化的)巨噬细胞中高表达，是M2型巨噬细胞的标志物，其对精氨酸的降解会导致生成一氧化氮所需的NO合成酶的底物缺失。该酶催化产生的鸟氨酸也可能对蠕虫具有直接毒性，还可刺激平滑肌收缩，有助于组织修复应答。(第11章)

精英控制者 (elite controller)： 有些艾滋病毒感染者是未经抗逆转录病毒治疗而临床检测不到病毒水平的长期非进展者。(第13章)

竞争抑制分析 (competitive inhibition assay)： 一种测定未知成分样品中抗原的存在和数量的方法。该测定基于样品中的抗原(如果存在)与已知量的但被标记的抗原竞争结合特定抗体的能力。(附录)

静电作用 (electrostatic interaction)： 带电子之间发生的化学作用，如带电氨基酸侧链和盐桥中的离子。(第4章)

静脉注射 (intravenous,i.v.)： 进入静脉的。(附录)

九聚体 (nonamer)： 免疫球蛋白和T细胞受体位点基因片段两侧重组信号序列 (RSS) 中保守的九个核苷酸DNA序列。(第5章)

巨胞饮 (macropinocytosis)： 大量细胞外液进入细胞内囊泡的过程，是树突状细胞从周围环境中摄取多种抗原的一种方式。(第1章、第3章、第9章)

巨噬细胞 (macrophage)： 大多数组织中都存在的大的单核吞噬细胞，这些组织具有多种功能，如清除细胞、病原体识别细胞、产生促炎细胞因子。巨噬细胞由胚胎和骨髓前体产生。(第1章、第3章)

巨细胞病毒UL16蛋白 (cytomegalovirus UL16 protein): 巨细胞病毒的一种非必需的糖蛋白，可被NK细胞表达的天然受体识别。(第3章)

聚合酶停滞 (polymerase stalling)： 在基因转录过程中，RNA聚合酶在基因位点内的位置停滞，这是一个受调控的过程，并参与同种型转换。(第10章)

聚合免疫球蛋白受体 (polymeric immunoglobulin receptor, pIgR)： 位于黏膜和腺上皮细胞基底外侧表面，是聚合免疫球蛋白IgA 和IgM的受体，可将IgA (或IgM) 运输到分泌物中。(第10章、第12章)

菌毛蛋白 (pilin)： 淋病奈瑟菌的一种黏附素，允许其附着并感染尿道和生殖道的上皮细胞。(第10章)

抗剪切滚动 (shear-resistant rolling)： 中性粒细胞在高流速或剪切力下保持附着在血管内皮上的能力，由称为sling的特殊质膜延伸实现。(第3章)

抗菌酶 (antimicrobial enzyme)： 可杀死微生物的酶。如溶菌酶，可消化细菌细胞壁。(第2章)

抗菌肽，抗菌蛋白(antimicrobial peptide,antimicrobial protein): 由上皮细胞和吞噬细胞分泌的两亲性肽或蛋白质，主要通过裂解破坏细胞膜非特异性地杀伤多种微生物。人体内的抗菌肽包括防御素、导管素、组氨素和RegⅢγ。(第1章、第2章)

抗淋巴细胞球蛋白 (anti-Ilymphocyte globulin)： 在异种体内产生的抗人T细胞的抗血清，用于暂时抑制移植中的免疫应答。(第16章)

抗蛇毒血清 (antivenin)： 针对毒蛇或其他生物的毒液产生的抗体，可用作咬伤后的紧急治疗以中和毒液。(第10章、第14章)

抗体 (antibody)： 与称为抗原的特定物质特异性结合的蛋白质。每个抗体分子具有独特的结构，使其能够特异性结合相应的抗原，但所有抗体都具有相同的整体结构，统称为免疫球蛋白。抗体由B 细胞受到病原体感染或免疫刺激时分化为浆细胞产生，并结合到病原体上中和病原体或介导吞噬细胞对病原体的吞噬和清除。(第1章、第4章)

抗体导向酶/前药治疗（antibody-directed enzyme/pro-drug therapy,ADEPT）： 利用抗体作为载体将前药的专一性活化酶选择性地结合于肿瘤部位，使无毒性的前药区域特异性地在肿瘤组织内转化为活性细胞毒性药物，杀伤肿瘤。（第16章）

抗体结合部位（antibody combining site）： 见抗原结合部位。（第4章）

抗体库（antibody repertoire）： 个体体内所有抗体。（第5章）

抗体依赖性细胞介导的细胞毒作用（antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity,ADCC）： 抗体的Fc段与杀伤细胞表面的FcR结合，介导杀伤细胞直接杀伤抗体包被的靶细胞。表面具有Fc受 体FcγRIII的NK细胞是介导ADCC的主要细胞。（第3章、第10章、附录）

抗微生物肽前体（cathelin）： 组织蛋白酶L抑制剂。（第2章）

抗血清（antiserum，复数antisera）： 来自免疫个体凝固血的液体成分，含有针对免疫原的抗体。 一份抗血清是多种不同抗体的混合物，这些抗体都与抗原结合，但每种抗体具有各自不同的结构、各自识别的抗原表位以及各自的交叉反应体系。这种异质性使每种抗血清都具有独特性。

抗原（antigen）： 能与抗体特异性结合或其肽段可被T细胞受体识别的分子。（第1章、第4章）

抗原变异（antigenic variation）： 某些病原体（如非洲锥虫）的表面抗原在子代与亲代之间发生变化，使子代能够逃避针对亲代的抗体的结合。（第13章）

抗原捕获试验（antigen-capture assay）： 见捕获（或夹心）ELISA。 （附录）

抗原加工（antigen processing）： 异物蛋白在细胞内降解为能与MHC分子结合并提呈给T细胞识别的小分子多肽的过程。所有蛋白质抗原在被MHC分子提呈前必须经加工形成小分子多肽。（第6章）

抗原加工相关转运体-1和-2（transporters associated with antigen processing-1 and-2,TAP1 and TAP2）： 见TAP-1，TAP-2。（第6章）

抗原结合部位（antigen-binding site）： 抗体两臂末端接触非共价结合抗原的部位，该部位的抗原特异性取决于其空间构象和氨基酸组成。（第1章、第4章）

抗原决定簇（antigenic determinant）： 抗原分子中与特定抗体或抗原受体的抗原结合部位相结合的部分，又称抗原表位。（第1章、第4章）

抗原漂移（antigenic drift）： 流感病毒不断发生小幅度遗传变异的过程。病毒基因的点突变会导致病毒表面抗原结构的微小差异。（第12章、第13章）

抗原受体（antigen receptor）： 淋巴细胞用来识别抗原的细胞表面受体，每个淋巴细胞具有单一抗原特异性的受体。（第1章）

抗原肽：MHC 四聚体（peptide:MHC tetramer）： 抗原肽：MHC复合物与单分子荧光标记链霉亲和素结合形成的四聚体复合物，用于鉴定抗原特异性T细胞的亚群。（附录）

抗原肽加载复合物（peptide-loading complex,PLC）： 内质网中的蛋白质复合体，负责将肽段装载到MHCI 类分子上。（第6章）

抗原提呈（antigen presentation）： 细胞将抗原以抗原肽：MHC分子复合物的形式提呈给T细胞识别。（第6章）

抗原提呈细胞（antigen-presenting cell,APC）： 能够加工处理抗原并在细胞表面表达抗原肽及激活初始T细胞所需的共刺激分子的高度专业化的细胞。初始T细胞的主要抗原提呈细胞有树突状细胞、巨噬细胞和B细胞。（第1章）

抗原转换（antigenic shift）： 流感病毒表面抗原发生的质的变化，由流感病毒与另一流感病毒（通常来自动物）的基因组片段重组引起。（第12章、第13章）

科斯特曼病（Kostmann's disease）： 一种严重的先天性中性粒细胞减少症，中性粒细胞计数较低，具有遗传性。科斯特曼病由线粒体蛋白HAX1缺陷引起，导致发育中的髓系细胞凋亡和持续性中性粒细胞减少。（第13章）

颗粒酶（granzyme）： 细胞毒性T淋巴细胞和自然杀伤细胞释放的促凋亡蛋白酶。（第9章）

颗粒溶解素（granulysin）： 毒性免疫细胞释放的一种促炎性的细胞溶解蛋白。（第9章）

可变基因片段，V基因片段（variable gene segment,V gene segment）： 免疫球蛋白和T细胞受体基因座中编码蛋白质链前95个氨基酸的基因片段。在胚系基因组中有多个不同的V基因片段。为产生一个编码V域的完整外显子，必须重新排列一个V 基因片段，以与一个J或一个重排的DJ 基因片段结合。（第5章）

可变淋巴细胞受体（variable lymphocyte receptor,VLR）： 由淋巴细胞样细胞表达的非免疫球蛋白LRR可变受体及其分泌蛋白，这些分子通过体细胞基因重排过程产生（第5章）

可变免疫球蛋白结构域（variable Ig domain,V domain）： 免疫球蛋白和T细胞受体多肽链的氨基末端结构域，是链中最易发生变异的部分。（第4章）

可变区，V区（variable region,V region）： 免疫球蛋白和T细胞受体多肽链的氨基末端结构域，是链中最易发生变异的部分。见恒定区。（第1章、第4章、第5章）

可结晶片段区（fragment crystallizable region）： 见Fc区域。（第1章）

可诱导共刺激分子（inducible co-stimulatory,ICOS）：CD28相关的共刺激受体，在活化的T细胞上被诱导表达并能增强T细胞应答。 ICOS与共刺激配体ICOSL(ICOS 配体）结合，后者不同于B7分子。（第10章）

克隆（clone）： 所有细胞都来源于同一祖细胞。（第1章、附录）

克隆扩增（clonal expansion）： 抗原特异性淋巴细胞受到抗

原刺激后发生的增殖，继而分化为效应细胞。克隆扩增是适应性免疫的重要步骤，使少量的抗原特异性细胞数量增加，从而可以有效地对抗引起免疫应答的病原体。（第1章、第9章）

克隆清除 (clonal deletion)： 在中枢免疫器官发育过程中，结合自身抗原的未成熟淋巴细胞被清除的现象，从而产生自身免疫耐受。克隆清除是中枢耐受形成的主要机制，也可发生于外周耐受中。（第1章、第8章）

克隆收缩 (clonal contraction)： 在T细胞感染反应阶段，大部分T细胞凋亡，其余5%～10%的T细胞持续存在，形成长期记忆T细胞群体。（第9章、第11章）

克隆型的 (clonotypic)： 表示某一克隆所有成员特有的特征。例如，抗原受体在淋巴细胞中的分布可以称为克隆型的，因为特定克隆的细胞都具有相同的抗原受体。（第1章、第4章）

克隆选择学说 (clonal selection theory)： 适应性免疫的核心理论。该学说指出，适应性免疫应答由机体具有自身耐受性的抗原特异性淋巴细胞所介导。这些特异性淋巴细胞在特定抗原刺激下增殖、分化为抗原特异性效应细胞，并清除抗原，同时分化为记忆细胞以维持免疫。克隆选择学说是由Frank Macfarlane Burnet 在Niels K.Jerne和David Talmage早期的理论基础上提出的。（第1章）

克罗恩病 (Crohn's disease)： 由于对肠道共生菌群过度应答引起的慢性炎症性肠病。（第3章、第12章、第15章）

口服耐受 (oral tolerance)： 通过口服(肠内)途径预先给予同一抗原，抑制免疫系统对抗原的特异性全身免疫应答。（第12章、第15章）

库普弗细胞 (Kupffer cell)： 吞噬细胞排列在肝窦内；它们从血液中清除碎片和死亡细胞，是否会引发免疫应答尚不可知。（第3章）

跨细胞转运 (transcytosis)： 是指分子(如分泌型IgA) 通过上皮细胞从一侧主动运输到另一侧的过程。（第12章）

溃疡性结肠炎 (ulcerative colitis,UC)： 两种主要的炎症性肠病之一，被认为是由对肠道共生菌群的异常过度反应引起的。见克罗恩病(第12章、第15章)

阑尾 (appendix)： 位于结肠起始处的肠相关淋巴组织。（第1章、第12章）

朗格汉斯细胞 (Langerhans cell)： 一种独特的免疫细胞谱系，具有树突状细胞和单核细胞衍生的巨噬细胞的特征，存在于表皮中，但可以在激活后迁移到淋巴结并向T细胞提呈抗原。（第6章、第9章、第12章）

老年性黄斑变性 (age-related macular degeneration,AMD)：导致老年人失明的主要原因，H因子基因中某些单核苷酸多态性（SNP） 会增加患病风险。（第2章）

酪氨酸磷酸酶 (tyrosine phosphatase)： 从蛋白质磷酸化酪氨酸残基中去除磷酸基的酶。另见CD45。（第3章、第7章）

酪氨酸酶 (tyrosinase)： 黑色素合成途径中的酶，也是黑色素瘤中常见的肿瘤排斥抗原。（第16章）

雷帕霉素 (rapamycin)： 一种免疫抑制药物，阻断哺乳动物中雷帕霉素的靶点丝氨酸/苏氨酸激酶 (mTOR) 的细胞内信号通路，这种靶点是抑制细胞凋亡和T细胞扩张所必需的，也叫西罗莫司。（第16章）

类别 (classes)： 抗体的类别是由它所包含的重链类型来定义的。抗体主要有5类： IgA、IgD、IgM、IgG 和IgE，分别含有重链α、δ、μ、γ和ε。IgG类有多个亚类。见同种型。（第1章、第4章、第10章）

类别转换，类别转换重组 (class switching,class switch recombination)： 指活化B细胞中以不同的同种型来取代重链恒定区，从而使IgM转换为IgG、IgA或IgE的体细胞基因重组过程。类别转换可改变抗体效应功能，但不改变其抗体特异性，也被称为同种型转换。见体细胞高频突变。（第5章、第10章）

类毒素 (toxoid)： 保留免疫原性但无毒，可用于免疫的灭活毒素。（第10章、第16章）

类风湿性关节炎 (rheumatoid arthritis,RA)： 一种常见的由于自身免疫应答引起的炎症性关节疾病。（第15章）

类风湿因子 (rheumatoid factor)： 一种IgM类抗IgG抗体，最先在类风湿性关节炎患者中发现，也存在于健康人体中。（第15章）

类似于抗原受体的无颌类配对受体 (agnathan paired receptors resembling Ag receptor,APAR)： 存在于盲鳗和七鳃鳗中的含免疫球蛋白结构域基因的多基因家族，可能代表哺乳动物抗原受体的祖先。（第5章）

李斯特菌溶血素O (listeriolysin O,LLO)： 一种由单核增生李斯特菌分泌的溶血素，可破坏内体膜，使细菌进入受感染细胞的细胞质。（第11章、第12章）

利妥昔单抗 (rituximab)： 一种抗CD20 的嵌合抗体，用于清除治疗非霍奇金淋巴瘤的B细胞。（第16章）

粒细胞 (granulocyte)： 具有多裂核和胞质颗粒的白细胞，包括中性粒细胞、嗜酸性粒细胞和嗜碱性粒细胞。也被称为多形核白细胞。（第1章）

粒细胞-巨噬细胞集落刺激因子 (granulocyte-macrophage colony-stimulating factor,GM-CSF)： 一种细胞因子，参与髓系细胞的生长和分化，包括树突状细胞、单核细胞、组织巨噬细胞和粒细胞。（第3章）

连接多样性 (junctional diversity)： 在连接V、D 和J基因片段过程中由于连接不精准和非模板核苷酸的插入而产生的抗原特异性受体序列的多样性。（第1章、第5章）

连锁识别 (linked recognition)： 辅助T细胞激活B细胞，B细胞和辅助T细胞识别的表位必须来自相同的抗原。（第10章、第16章）

连续表位，线性表位 (continuous epitope,linear epitope)：蛋白质中由连续线性排列的氨基酸所形成的抗原结构(表位)。结合连续表位的抗体可以与变性蛋白结合。 T细胞识别的表位是连续表位。（第4章）

两亲性的 (amphipathic)： 指分子同时具有相互分开的带正电的(或亲水性的)区域以及疏水性区域的特性。(第2章)

裂解期 (lytic phase,productive phase)： 病毒生命周期的一个阶段，在这个阶段中，病毒复制活跃，并逃逸免疫去感染新的宿主细胞。(第13章)

淋 巴 (lymph)： 积聚在组织中并由淋巴管排出的细胞外液，淋巴管通过淋巴系统将其输送到胸导管，胸导管将其送回血液，主要由淋巴细胞组成。(第1章)

淋巴的 (lymphoid)： 用来描述由淋巴细胞组成的组织。(第1章)

淋巴毒素 (lymphotoxin,LT)： 肿瘤坏死因子 (TNF) 家族的细胞因子，对某些细胞具有直接的细胞毒性。它们以LT-α 链三聚体 (LT-a3), 以及LT-α 链和LT-β 链异源三聚体 (LT-a_1-β_2) 的形式存在。(第9章)

淋巴管 (lymphatic vessel,lymphatic)： 携带淋巴液的薄壁血管。(第1章)

淋巴结 (lymph node)： 一种周围淋巴器官，存在于全身淋巴管汇聚的许多部位。(第11章)

淋巴母细胞 (lymphoblast)： 一种尚未完全分化的淋巴细胞，激活后增大，RNA和蛋白质合成速度加快。(第1章)

淋巴器官 (lymphoid organ)： 由大量淋巴细胞与非淋巴间质相互作用产生的组织。产生淋巴细胞的中枢或初级淋巴器官是胸腺和骨髓。适应性免疫主要发生在外周或次级淋巴器官即淋巴结、脾脏和黏膜相关的淋巴器官，如扁桃体和派尔集合淋巴结。(第1章)

淋巴生成 (lymphopoiesis)： 从一个共同的淋巴祖细胞分化出不同的淋巴样细胞。(第8章)

淋巴-髓系多能祖细胞 (lymphoid-myeloid primed multipotent progenitor,LMPP)： 骨髓中的祖细胞，不再是自我更新的干细胞，而是产生淋巴细胞和髓细胞。(第8章)

淋巴系统 (lymphatic system)： 淋巴管系统，携带血管和周围淋巴组织中的细胞外液通过胸导管，并返回血液。(第1章)

淋巴细胞 (lymphocyte)： 一类表面具有多种抗原受体的白细胞，负责适应性免疫应答。 主要分为B细胞和T 细胞，分别介导体液免疫和细胞免疫应答。淋巴细胞一旦识别抗原，便分化为淋巴母细胞，然后再增殖并分化成抗原特异性效应细胞。(第1章)

淋巴细胞减少症 (lymphopenia)： 血液中淋巴细胞异常低。(第13章)

淋巴细胞受体库 (lymphocyte receptor repertoire)： 所有由B细胞和T细胞携带的高度可变抗原受体。(第1章)

淋巴组织 (lymphoid tissue)： 有大量淋巴细胞聚集的组织。(第1章)

淋巴组织诱导 (lymphoid tissue inducer,LTi) 细胞：起源于胎儿肝脏中的血液谱系细胞，进入血液形成淋巴结和其他外周淋巴器官。(第9章、第12章)

淋巴组织-驻留cDC [lymphoid tissue (LT)-resident cDC]：经典树突状细胞存在于次级淋巴组织的T 细胞区。(第9章)

磷酸化 (phosphorylation)： 磷酸基团添加到分子上，通常是蛋白质，称为激酶的酶催化。(第7章)

磷脂酶c-γ(phospholipase C-γ,PLC-γ)： 不同受体的细胞内信号通路中的关键酶。受体结合后，通过膜募集和酪氨酸磷酸化激活，并将膜肌醇磷脂分解成肌醇1,4,5-三磷酸和二酰甘油。(第7章)

磷脂酰肌醇3激酶 (PI 3-kinase)： 涉及细胞内信号传导途径的酶。它将膜脂质磷脂酰肌醇4,5-二磷酸 (PIP_2) 磷酸化形成磷脂酰肌醇3,4,5-三磷酸 (PIP_3), 以招募含普列克底物蛋白同源 (PH) 结构域的信号蛋白到膜上。(第3章、第7章)

磷脂酰肌醇激酶 (phosphatidylinositol kinase)： 在膜脂上磷酸化肌醇头基以产生具有多种功能的磷酸化衍生物的细胞内信号。(第7章)

硫唑嘌呤 (azathioprine)： 进入体内转化为其活性形式，杀伤包括增殖淋巴细胞在内的快速增殖细胞的一种强细胞毒性药物，作为免疫抑制剂用于治疗自身免疫病和防止移植排斥反应。(第16章)

硫酸化的唾液酸化路易斯寡糖X(sulfated sialyl-Lewis*)：一种硫酸化的四糖碳水化合物结构，与多种细胞表面蛋白质结合，可结合细胞(如中性粒细胞)表面的P选择素和E选择素分子，进而介导与内皮细胞的相互作用。(第3章)

鲁索替尼 (ruxolitinib)：JAK1 和JAK2 的抑制剂，被批准用于治疗骨髓纤维化。(第16章)

滤泡 (follicle)： 淋巴结外周淋巴器官(如淋巴结)中以B细胞为主的区域，也含有滤泡树突状细胞。(第1章)

滤泡B细胞 (follicular B cell)： 存在于血液、脾脏和淋巴结中的大多数长寿命再循环经典B 细胞。也被称为B-2 B细胞。(第8章)

滤泡辅助性T细胞 (T follicular helper,Th cell)： 一种在淋巴滤泡中发现的效应T细胞，为B细胞产生抗体和进行类别转换提供帮助。(第1章、第9章、第12章)

滤泡树突状细胞 (follicular dendritic cell,FDC)：外周淋巴器官淋巴滤泡中的一类来源不明确的细胞类型，其利用表面非内化的Fc受体捕获抗原-抗体复合物，并在生发中心反应期间提供给B细胞进行内化和加工。(第9章、第10章)

滤泡相关上皮 (follicle-associated epithelium,FAE)： 将肠壁淋巴组织与肠腔分隔开来的特化上皮。除含肠细胞外，其还含有微褶皱细胞，可将肠腔内的抗原转运至肠壁淋巴组织中。(第12章)

裸淋巴细胞综合征 (bare lymphocyte syndrome,BLS)： 见MHC I 类缺陷、MHCII 类缺陷。(第13章)

裸鼠 (nude)： 小鼠的一个突变种，无毛、胸腺基质存在缺陷，使得突变的纯合小鼠不能形成成熟的T 细胞。(第8章、第13章)

慢病毒 (lentivirus)： 一组逆转录病毒，包括人类免疫缺

陷病毒HIV-1。 经历长时间的潜伏期后会引发疾病。(第13章)

慢速运转 (tickover)： 在没有感染的情况下，C3b 在血液中持续以低水平生成的过程。(第2章)

慢性排斥反应 (chronic rejection)： 移植器官的晚期衰竭，可由免疫学或非免疫学机制引起。(第15章)

慢性肉芽肿病 (chronic granulomatous disease,CGD)： 由于吞噬细胞清除细菌功能缺陷而形成多发性肉芽肿的免疫缺陷病。其发病机制是吞噬细胞内缺乏NADPH氧化酶，导致超氧自由基产生障碍，从而不能有效杀灭被吞噬的细菌。(第3章、第13章)

慢性同种异体移植血管病变 (chronic allograft vasculopathy)：可导致移植器官晚期衰竭的慢性损伤。移植物血管动脉硬化导致移植物灌注不足，最终引起纤维化和萎缩。(第15章)

慢性婴儿神经皮肤和关节综合征 (chronic infantile neurologic cutaneous and articular syndrome,CINCA)： 编码炎症小体组成成分之一的基因NLRP3缺陷导致的一种自身炎症性疾病。(第13章)

锚定残基 (anchor residue)： 抗原肽中决定其与MHCI 类分子结合特异性的特定氨基酸残基。也存在与MHCII 类分子结合的锚定残基，但不如MHCI 类分子的明显。(第4章)

酶联免疫斑点试验 (ELISPOT assay)： 一种计算能够分泌效应分子如细胞因子或抗体的淋巴细胞数量的技术。对于T细胞来说，将待测细胞因子的抗体包被在塑料培养孔表面，然后将活化的T 细胞加入孔内，如果该T细胞能够分泌待测细胞因子，这种细胞因子将被培养板上的抗体捕获，并被定位显示到一个离散的斑点。该细胞因子的斑点可通过比色法检测，最后计算出平板中的斑点数。该技术也可用于计数B细胞群体中能够分泌抗体的细胞。(附录)

酶联免疫吸附测定 (enzyme-linked immunosorbent assay, ELISA)： 一种定量检测血清等混合物中特定化合物如病毒蛋白质的方法。将待测样品加入测定孔中，通过结合酶标抗体来测定样品中的抗原浓度。通过加入酶的底物和测量从底物中生成的产物的积累总量来确定被结合的抗体数量。(附录)

酶原 (zymogen)： 酶的一种非活性形式，通常是蛋白酶，必须通过某种方式进行修饰(如选择性地切割蛋白链)才能被激活。(第2章)

霉酚酸 (mycophenolate)： 一种单磷酸鸟苷合成抑制剂，是一种细胞毒性免疫抑制剂。它能杀死快速分裂的细胞，包括因抗原而增殖的淋巴细胞。(第16章)

霉酚酸酯 (mycophenolate mofetil)： 用于肿瘤治疗的原研药，代谢为霉酚酸酯，是单磷酸肌苷脱氢酶的抑制剂，从而影响单磷酸鸟苷，进而影响DNA的合成。(第16章)

咪喹莫特 (imiquimod)： 一种药物(商品名Aldara)， 被批准用于治疗基底细胞癌、生殖器疣和已知激活TLR-7 的光化性角化病，但还未被批准作为疫苗佐剂。(第16章)

弥散性血管内凝血 (disseminated intravascular coagulation, DIC)： 在弥散的TNF- α 作用下，全身小血管同时发生凝血，导致大量消耗凝血蛋白，使个体的血液不能适当凝血。见感染性休克。(第3章)

免疫 (immunization)： 通过使个体暴露于特定抗原而有意地诱导免疫应答，当用于诱导对微生物病原体的保护性免疫应答时，通常称为疫苗接种。(附录)

免疫沉淀 (immunoprecipitation)： 一种复杂的混合物，如细胞裂解液，与目标抗原的抗体一起孵育。抗体-抗原复合物通过与偶联于固体基质(如乳胶珠)的抗免疫球蛋白抗体孵育分离，然后将乳胶珠从剩余的细胞裂解液中分离出来。(附录)

免疫蛋白酶体 (immunoproteasome)： 在暴露于干扰素的细胞中发现的一种蛋白酶体，包含三个不同于正常蛋白酶体的亚单位。(第6章)

免疫调节治疗 (immunomodulatory therapy)： 使免疫应答向有利于机体的方向改变的治疗方法，如减少或防止自身免疫或变态反应。(第16章)

免疫毒素 (immunotoxin)： 与来自植物或微生物的毒性蛋白化学偶联的抗体。抗体可将毒素部分靶向特异性细胞。(第16章)

免疫应答基因 (immune response gene,Ir gene)： 控制对特定抗原的免疫应答强度的遗传多态性，现在已知是由MHC分子中的等位基因差异引起的，特别是MHCII 类分子，影响与特定抗原肽的结合。(第6章)

免疫复合物 (immune complex)： 由抗体与其同源抗原结合而形成的复合物。活化的补体蛋白，尤其是C3b, 通常结合在免疫复合物中。当有足够的抗体交联多价抗原时，形成大的免疫复合物；网状内皮系统的细胞携带Fc受体和补体受体清除这些细胞。抗原过量时形成小的、可溶的免疫复合物；它们可以沉积在小血管中并损害血管。(第14章)

免疫共沉淀 (co-immunoprecipitation)： 免疫沉淀技术的一种拓展，旨在确定与免疫沉淀抗体识别的目标蛋白发生物理相互作用的蛋白质。见免疫沉淀法。(附录)

免疫忽视 (immunological ignorance)： 自身免疫耐受的机制之一，体内可检测到自身反应性淋巴细胞及其靶抗原，但却不发动自身免疫攻击。(第15章)

免疫豁免部位 (immunologically privileged site)： 身体的某些部位(如大脑)，对同种异体组织移植物没有免疫应答。免疫特权可能是由于细胞和抗原迁移的物理障碍及免疫抑制细胞因子的存在。(第15章)

免疫记忆 (immunological memory)： 免疫系统在第二次遇到抗原时更迅速、更有效地作出反应的能力。免疫记忆是对特定抗原的特异性记忆，是长期存在的。(第1章、第11章)

免疫监视 (immune surveillance)： 免疫系统在肿瘤细胞可被临床检测到之前对其识别及在某些情况下进行清除。(第16章)

免疫耐受 (immunological tolerance)： 见耐受。(第1章)

免疫亲和蛋白 (immunophilin)： 见亲环蛋白、FK 结合蛋白。(第16章)

免疫球蛋白 (immunoglobulin,Ig)： 抗体和B 细胞受体所属的蛋白质家族。(第1章、第4章)

免疫球蛋白A： 见IgA。 (第4章)

免疫球蛋白D： 见IgD。 (第4章)

免疫球蛋白E： 见IgE。 (第4章)

免疫球蛋白G： 见IgG。 (第4章)

免疫球蛋白M： 见IgM。 (第4章)

免疫球蛋白超家族 (immunoglobulin superfamily)： 至少含有一个Ig结构域或Ig 样结构域的蛋白质大家族，参与免疫系统和其他生物系统中的抗原识别及细胞间相互作用。(第4章)

免疫球蛋白超家族补体受体 (complement receptor of the immunoglobulin superfamily,CRIg)： 与灭活的C3b结合的补体受体。(第3章、第12章、第15章)

免疫球蛋白结构域 (immunoglobulin domain,Ig domain)：最初在抗体分子中被发现，存在于多种蛋白质中的蛋白结构域。(第4章)

免疫球蛋白库 (immunoglobulin repertoire)： 个体内存在的抗原特异性免疫球蛋白(抗体和B 细胞受体)的种类，也称为抗体库。(第5章)

免疫球蛋白新抗原受体 (immunoglobulin new antigen receptor, IgNAR)： 鲨鱼体内仅有重链的Ig分子形式。(第4章)

免疫球蛋白样蛋白 (immunoglobulin-like protein)： 含有一种或多种免疫球蛋白样结构域的蛋白质。免疫球蛋白样结构域在结构上与免疫球蛋白结构域相似。(第3章)

免疫球蛋白样结构域 (immunoglobulin-like domain,Ig-like domain)： 结构上与免疫球蛋白结构域相关的蛋白结构域。(第4章)

免疫球蛋白折叠 (immunoglobulin fold)： 免疫球蛋白结构域的三级结构，是由二硫键连接两个β片层形成的“三明治”结构。(第4章、第5章)

免疫缺陷病 (immunodeficiency disease)： 一种遗传或获得性疾病，其中宿主防御的某些方面缺失或功能缺陷。(第1章)

免疫缺陷信号途径[Imd (immunodeficiency)signaling pathway]：昆虫体内针对革兰氏阴性菌的一种防御，会引发抗菌肽(如双翅菌肽、天蚕抗菌肽和天蚕杀菌肽)的产生。(第3章)

免疫失调、多内分泌病、肠病、X连 锁(immunedysregulation, polyendocrinopathy,enteropathy,X-linked,IPEX)： 一种罕见的遗传性疾病，由于转录因子FoxP3基因突变导致CD4 CD25调节性T细胞缺陷，进而引发自身免疫病。(第15章)

免疫受体酪氨酸激活基序 (immunoreceptor tyrosine-based activation motif,ITAM)： 是受体(如淋巴细胞抗原受体)信号传导链中的基序，受体激活后ITAM中的酪氨酸残基被磷酸化，可募集其他信号传导蛋白，启动激活信号的转导。(第3章、第7章)

免疫受体酪氨酸抑制基序 (immunoreceptor tyrosine-based inhibition motif,ITIM)： 是抑制性受体信号传导链中的基序，ITIM中的酪氨酸残基被磷酸化，可募集酪氨酸磷酸酶(去除经酪氨酸激酶添加的磷酸基团),产生抑制信号，抑制激活信号的转导。(第3章、第7章)

免疫受体酪氨酸转换基序 (immunoreceptor tyrosine-based switch motif,ITSM)： 存在于一些抑制性受体胞质区的基序。(第7章)

免疫逃避蛋白 (immunoevasin):MHCI 类复合体在被感染细胞上出现的病毒蛋白，从而阻止细胞毒性T 细胞识别被病毒感染的细胞。(第13章)

免疫逃逸 (immune evasion)： 病原体用来避免被宿主免疫防御发现和消灭的机制。(第2章、第13章)

免疫突触 (immune synapse):T 细胞和它所接触的靶细胞之间形成的高度有组织的界面，由T 细胞受体与抗原结合，以及细胞黏附分子与两个细胞上的对应分子结合形成。也被称为超分子活化复合物 (SMAC)。 (第7章)

免疫系统 (immune system)： 参与固有免疫和适应性免疫的组织、细胞和分子。(第1章)

免疫显性 (immunodominant)： 抗原中被T 细胞优先识别的抗原表位，使得对这些表位具有特异性的T 细胞开始主导免疫应答。(第13章)

免疫效应元件 (immune effector module)： 固有免疫与适应性免疫细胞构成的功能元件，通过协同作用使宿主防御机制精准针对不同类别的病原体。这些免疫元件主要分为两大类，即细胞毒性元件和辅助性元件。后者进一步细分为1型、2型和3型，分别专司消除细胞内病原体、蠕虫及细胞外细菌、真菌。每个元件的核心调控基础是ILC 和T 细胞，它们共享相似的转录调控网络和效应机制： NK 细胞和细胞毒性CD8 T细胞(细胞毒性)； ILC1 和Th1 细胞(1型)；ILC2 和Th2 细胞(2型)； ILC3 和Th17 细胞(3型)。(第11章)

免疫学 (immunology)： 研究宿主抗感染的各个方面及免疫应答不良后果的学科。(第1章)

免疫印迹 (immunoblotting)： 将SDS-PAGE 分离的蛋白质从丙烯酰胺凝胶转移到尼龙或硝化纤维膜上的一种技术。将膜与针对该蛋白质的抗体孵育，然后使用酶联抗免疫球蛋白抗体鉴定感兴趣的特定蛋白质，最后将膜与底物孵育，在结合抗体的位置转化为膜上的有色产物。也被称为蛋白质印迹。见SDS-PAGE。 (附录)

免疫荧光显微技术 (immunofluorescence microscopy)： 细胞或组织切片用荧光标记的抗体孵育，以靶分子存在于细胞或组织中。这些抗体的结合是用配备检测荧光染料的显微镜来确定的。(附录)

免疫原 (immunogen)： 任何能引起适应性免疫应答的物质。(附录)

免疫原的 (immunogenic)： 引发适应性免疫应答的物质，通过抗原提呈和免疫细胞激活，启动针对特定病原体的特异性免疫应答的过程。(第1章、附录)

免疫组织化学 (immunohistochemistry)： 用酶偶联抗体检测细胞或组织样本中的靶抗原抗体结合后，样品与底物一起孵育，底物通过偶联酶从无色状态转化为有色状态。彩色反应产物的可视化显示目标抗原的位置。(附录)

明矾 (alum)： 无机铝盐(如磷酸铝和氢氧化铝)，当与抗原混合时发挥佐剂的作用，也是少数允许用于人类的佐剂之一 。(第16章)

明区 (light zone)： 生发中心的一个区域，富含B细胞与滤泡辅助性T细胞和滤泡树突状细胞上的抗原相互作用。(第10章)

模式识别受体 (pattern-recognition receptor,PRR)： 存在于固有免疫细胞表面，用于识别病原体表面病原相关分子模式的受体。(第1章、第3章)

膜联蛋白V(annexin V)： 对磷脂酰丝氨酸 (PS) 这类质膜磷脂具有高亲和力的蛋白质。在健康细胞中， PS通常分布于质膜内叶，而当细胞发生凋亡时，PS 会外翻表达于细胞表面。添加荧光标记的膜联蛋白V可检测暴露于细胞表面的PS 。 (附录)

膜免疫球蛋白 (membrane immunoglobulin,mIg)： 存在于B细胞表面的跨膜免疫球蛋白，也是识别抗原的B 细胞受体。(第1章)

膜相关环指蛋白1 [membrane-associated ring finger(C3HC4)1, MARCH-1]： 一种在B细胞、树突状细胞和巨噬细胞中表达的E3连接酶，诱导MHCII 类分子的组成性降解，调节其稳态表达。(第6章)

末端脱氧核苷酸转移酶 (terminal deoxynucleotidyl transferase, TdT)： 在T细胞受体基因片段和免疫球蛋白V区基因装配过程中插入非模板化N核苷酸的酶。(第5章)

莫罗单抗 (muromonab)： 一种针对人类CD3的小鼠抗体，用于治疗移植排斥反应。这是首个被获准用于人类的单克隆抗体。(第16章)

莫塞妥莫单抗 (moxetumomab pasudotox-tdfk, Lumoxiti)： 一种免疫毒素，由抗CD22 可变区与假单胞菌毒素片段融合而成，用于治疗一种B 细胞白血病——毛细胞白血病，适用于对化疗耐药的患者。(第16章)

母细胞转化 (blast transformation)： 抗原或丝裂原激活的T细胞和B细胞发生的形态学变化，包括体积增大。(第9章)

木瓜蛋白酶 (papain)： 一种在二硫键的氨基末端切割IgG抗体分子的酶，产生两个Fab片段和一个Fc片段。(第4章)

那他珠单抗 (natalizumab)： 人源化a4整合素抗体，用于治疗克罗恩病和多发性硬化症，用于阻断淋巴细胞对内皮层的黏附，阻断淋巴细胞向组织的迁移。(第16章)

纳武单抗 (nivolumab)： 人抗PD-1抗体，用于转移性黑色素瘤的检查点阻断治疗。(第16章)

耐受 (tolerance)： 对抗原无反应。对自身抗原的耐受性是免疫系统的一个基本特征，当耐受丧失时，免疫系统会破坏自身组织，如自身免疫病。(第1章、第8章)

耐受的 (tolerant)： 描述免疫耐受的状态，在这种状态下，个体对特定抗原无反应。(第1章)

耐受原性的 (tolerogenic)： 一种抗原或能够诱导免疫耐受的抗原暴露方式。(第8章)

囊泡室 (vesicular compartment)： 细胞内的几个主要区室之一，包括内质网、高尔基体、内体和溶酶体。(第6章)

囊性纤维化 (cystic fibrosis)： 由于CFTR基因缺陷引起的疾病，导致黏液异常黏稠，引起严重的反复肺部感染。(第2章)

内毒素 (endotoxin)： 由受损细菌释放的细菌细胞壁来源的毒素。其可诱导细胞因子的合成，大量内毒素可引起一种称为感染性休克或内毒素休克的全身反应。(第2章)

内分泌 (endocrine)： 生物活性分子的一种作用方式，如由某组织分泌的激素或细胞因子，通过循环系统作用于远距离的组织。见自分泌、旁分泌。(第3章)

内 皮 (endothelium)： 形成毛细血管壁和较大血管内壁的上皮细胞。(第1章)

内皮细胞 (endothelial cell)： 血管壁的上皮细胞是形成内皮细胞的一种细胞类型。(第1章)

内皮细胞蛋白C 受体 (endothelial protein C receptor, EPCR)： 在内皮细胞上被诱导表达的非经典MHCI 类分子，可与凝血因子XIV (蛋白C) 相互作用并可被某些γ δ T细胞识别。(第6章)

内皮细胞激活 (endothelial activation)： 由炎症引起的小血管内皮细胞壁的变化，如血管通透性增加、细胞黏附分子和细胞因子的产生等。(第3章)

内源性热原 (endogenous pyrogen)： 能引起体温升高的细胞因子。(第3章)

内质网相关蛋白降解 (endoplasmic reticulum-associated protein degradation,ERAD)： 内质网中识别不完全蛋白或错误折叠蛋白并确保它们最终降解的酶系统。(第6章)

逆转录病毒 (retrovirus)： 利用病毒逆转录酶将其基因组转录成DNA中间体，然后整合到宿主细胞基因组中进行病毒复制的一种单链RNA病毒。(第13章)

逆转录酶 (reverse transcriptase)： 病毒RNA 依赖性DNA聚合酶，存在于逆转录病毒中。在逆转录病毒(如HIV)的生命周期中将病毒基因组RNA转录为DNA 。 (第13章)

逆转录酶聚合酶链反应 (reverse transcriptase-polymerase chain reaction,RT-PCR)： 用逆转录酶 (RT) 将从细胞中分离出的mRNA转化为cDNA， 然后对cDNA进行聚合酶链反应 (PCR)， 使用与特定cDNA序列结合的引物扩增该基因序列的片段。可在琼脂糖凝胶上观察到扩增后的DNA产物。(附录)

逆转录转位复合体（retrotranslocation complex）： 内质网中的一种多亚基膜蛋白复合体，可穿过内质网膜，将错误折叠的蛋白质转运到细胞质中，由蛋白酶体进行泛素依赖性降解。（第6章）

黏蛋白（mucin）： 高度糖基化的细胞表面蛋白。黏蛋白样分子在淋巴细胞归巢过程中与L- 选择素结合。（第2章）

黏附素（adhesin）： 介导细菌与宿主细胞表面结合的细菌表面蛋白。（第10章）

黏膜肥大细胞（mucosal mast cell）： 存在于黏膜中的特化肥大细胞。它们能产生少量组胺，但能产生大量前列腺素和白三烯。（第11章）

黏膜免疫系统（mucosal immune system）： 保护内部黏膜表面（如肠道、呼吸道和泌尿生殖道的内侧）的免疫系统，这是几乎所有病原体和其他抗原进入的地方。见黏膜相关淋巴组织。（第1章、第2章）

黏膜耐受（mucosal tolerance）： 通过黏膜途径预先给予相同的抗原，可抑制针对抗原的系统性免疫应答。（第12章）

黏膜上皮（mucosal epithelia）： 被黏液覆盖的黏膜组织，衬于与外界相通的体内腔道（如肠道、呼吸道和阴道）（第2章）

黏膜纤毛输送系统（mucociliary escalator）： 呼吸系统的气道通过纤毛输送黏液的系统，将微粒截留并输送到咽部，然后排出肺部。（第12章）

黏膜相关恒定T细胞（mucosal-associated invariant T cell，MAIT cell）： 主要是黏膜免疫系统中存在的γ δ T细胞，其多样性有限，可对由非经典MHC Ib类分子MR1提呈的细菌衍生的叶酸衍生物做出反应。（第4章、第12章）

黏膜相关淋巴组织（mucosa-associated lymphoid tissue，MALT）：在黏膜表面发现的所有有组织淋巴组织的总称，可在其中启动适应性免疫应答。它包括肠道相关淋巴组织（GALT）、鼻腔相关淋巴组织（NALT）和支气管相关淋巴组织（BALT）（当其存在时）。（第1章、第9章、第12章）

黏液（mucus）： 由内上皮的杯状细胞分泌的黏性蛋白质（黏蛋白）溶液，在上皮表面形成一层保护层。（第2章）

黏液瘤抗性蛋白（myxoma resistant protein，Mx protein）：细胞抵抗流感病毒复制所需的干扰素诱导蛋白。（第3章）

鸟嘌呤核苷酸交换因子（guanine nucleotide exchange factor，GEF）： 能够从G 蛋白上去除结合的GDP 的蛋白质，从而使GTP 结合并激活G 蛋白。（第3章、第7章）

尿嘧啶-DNA糖苷酶（uracil-DNA glycosylase，UNG）： 一种从DNA中去除尿嘧啶碱基的酶，参与一种DNA 修复途径，可能导致体细胞高频突变、类别转换重组或基因转换。（第10章）

凝集（agglutination）： 溶液中颗粒性抗原的聚集。（第5章、附录）

凝集素（lectin）： 一种糖类结合蛋白。（第12章）

凝集素途径（lectin pathway）： 由甘露糖结合凝集素（MBL）或纤维胶凝蛋白结合细菌激活的补体激活途径。（第2章、第10章）

凝血系统（coagulation system）： 血液中蛋白酶和其他蛋白质的集合，当血管受损时触发凝血。（第3章）

农民肺（farmer's lung）： 一种由IgG抗体与肺泡壁中大量吸入抗原相互作用引起的超敏性疾病，导致肺泡壁炎症和损害呼吸气体交换。（第14章）

脓（pus）： 通常存在于某些类型的细胞外细菌感染部位，由死亡的中性粒细胞和其他细胞残骸组成的黏稠的黄白色液体。（第3章）

派尔集合淋巴结（Peyer's patch）： 小肠上皮下的外周淋巴器官，在回肠中可启动适应性免疫应答，包含淋巴滤泡和T细胞区，属于是肠道相关淋巴组织（GALT）的一部分。（第1章、第9章、第12章）

派姆单抗（pembrolizumab）： 人抗PD-1抗体，用于转移性黑色素瘤的检查点阻断治疗。（第16章）

潘氏细胞（Paneth cell）： 小肠隐窝底部分泌抗菌肽的特殊上皮细胞。（第2章、第12章）

旁分泌（paracrine）： 细胞因子或其他生物活性分子作用于邻近细胞的过程。（第3章）

旁路活化的巨噬细胞（alternatively activated macrophage）：见M2型巨噬细胞。（第11章）

旁路途径（alternative pathway）： 补体激活的一种形式，由C3自发水解引起，并利用B因子和D因子形成独特的C3转化酶C3bBb。（第2章）

疱疹病毒入侵分子（herpes virus entry molecule，HVEM）： 见T淋巴细胞衰减因子。（第7章）

胚胎干细胞（embryonic stem cell，ES cell）： 在小鼠囊胚期植入发育中的小鼠胚胎后，能够产生所有细胞谱系的持续生长的细胞系。（附录）

胚系理论（germline theory）： 一种已被否定的假说，认为抗体多样性的形成是由于每个抗体都由单独的胚系基因编码。虽然软骨鱼类的胚系中确实有一些重排的V区，但这种理论对大多数脊椎动物来说并不正确。（第5章）

膨胀阶段（expansion phase）： 在抗原识别后启动的克隆性淋巴细胞应答期（T 细胞或B细胞），在此期间有快速的细胞分裂和单个淋巴细胞克隆子细胞数量的显著增加，可以促进适应性免疫应答。（第11章）

皮肤淋巴细胞抗原（cutaneous lymphocyte antigen，CLA）：人体中参与淋巴细胞向皮肤归巢过程的细胞表面分子。（第11章）

皮内注射（intradermal，i.d.）： 进入皮肤真皮层的。（附录）

皮下（subcutaneous）： 在皮肤的表皮层和真皮层之下。（附录）

皮质（cortex）： 是组织或器官的外层，在淋巴结中皮质即淋巴滤泡，主要由B 细胞聚集而成。（第1章）

皮质类固醇 (corticosteroid)： 与天然类固醇如可的松相关的药物家族。皮质类固醇可杀死淋巴细胞，尤其是发育中的胸腺细胞，诱导细胞凋亡。它们是医学上有用的抗炎药物和免疫抑制剂。(第16章)

皮质旁区域 (paracortical area)： 淋巴结的T细胞区。(第1章)

脾脏 (spleen)： 腹腔左上角的一个器官，由红髓和白髓构成，红髓参与清除衰老的血细胞，白髓淋巴细胞会对血液中的抗原产生免疫应答。(第1章)

片层体 (lamellar body): 角化细胞和肺细胞中释放β-防御素到胞外空间的富含脂质的分泌细胞器。(第2章)

嘌呤核苷酸磷酸化酶缺陷症 [purine nucleotide phosphorylase (PNP)deficiency]： 一种重症联合免疫缺陷。 PNP缺乏会导致细胞内嘌呤核苷的累积，对发育中的T细胞具有毒性。(第13章)

嘌呤能受体P2X7(purinergic receptor P2X7)： 一种ATP激活的离子通道，激活后可使钾从细胞中流出，在细胞外ATP过多时触发炎症小体激活。(第3章)

平衡阶段 (equilibrium phase)： 抗肿瘤免疫应答的一个阶段，肿瘤免疫编辑使得免疫应答持续对肿瘤细胞的抗原特性进行塑造。(第16章)

泼尼松 (prednisone)： 一种具有强效抗炎和免疫抑制活性的合成类固醇，用于治疗急性移植排斥反应、自身免疫病和淋巴瘤。(第16章)

葡糖苷酶Ⅱ (glucosidaseⅡ,GlsⅡ)： 内质网中的一种酶，识别并完全去糖基化适当折叠的抗原肽：MHCI 类复合物，使其从抗原肽加载复合物中释放出来，并允许其运输到高尔基体并最终在细胞表面表达。(第6章)

葡萄球菌补体抑制剂 (staphylococcal complement inhibitor, SCIN)： 葡萄球菌蛋白，抑制经典和替代C3转化酶的活性，促进逃避补体的破坏。(第2章)

葡萄球菌肠毒素 (staphylococcal enterotoxin,SE)： 一些葡萄球菌产生的分泌型毒素，可引起食物中毒，并通过与MHC Ⅱ类分子和某些T细胞受体的V_α结构域结合来刺激许多T细胞，充当超抗原。(第6章)

葡萄球菌蛋白A(staphylococcal protein A,SPA)： 阻止抗体Fc区与C1结合的葡萄球菌蛋白，从而阻止补体激活。(第2章)

普通变异型免疫缺陷病 (common variable immunodeficiency, CVID)： 一种常见的抗体产生中的缺陷，只影响一种或几种抗体类型，可能是由遗传缺陷造成的。(第13章)

谱系追踪 (lineage tracing)： 遗传标记祖细胞的过程，目的是追踪其所有的后代。(附录)

七聚体 (heptamer)： 免疫球蛋白和T细胞受体位点基因片段侧重组信号序列 (RSS) 中保守的7个核苷酸DNA序列。(第5章)

起始半胱天冬酶 (initiator caspase)： 通过切割和激活其他半胱天冬酶促进细胞凋亡的蛋白酶。(第9章)

气道组织重塑 (airway tissue remodeling)： 慢性哮喘患者由于平滑肌层和黏液腺的增生与肥大导致气道壁增厚，最终发展为纤维化。常引起不可逆的肺功能下降。(第14章)

前B细胞 (pro-B cell):B 淋巴细胞发育的一个阶段，细胞已经显示出B细胞表面标记蛋白，但尚未完成重链基因重排。(第8章)

前B细胞受体 (pre-B-cell receptor)： 由包含免疫球蛋白重链、替代轻链蛋白，以及免疫球蛋白α和免疫球蛋白β信号亚基在内的前B细胞的受体。该受体的信号可诱导前B细胞进入细胞周期，关闭RAG基因降解RAG蛋白，并通过细胞分裂进行扩增。(第8章)

前T细胞 (pre-T cell)： 胸腺细胞的第一个亚群，这些细胞已经完全属于T细胞谱系，并失去了发展成B细胞、NK细胞或髓系细胞的能力。在这个阶段完成了T细胞受体β链基因的重排。(第8章)

前T细胞受体 (pre-T-cell receptor)： 前T细胞受体发育中的T细胞在前T细胞阶段产生的受体蛋白。它由TCR β链与称为pTa (前T细胞α)的替代α链配对组成，并与CD3信号链相关联。通过该受体发出的信号可诱导前T细胞增殖、CD4和CD8的表达，以及TCRβ 链重排的停止。(第8章)

前病毒 (provirus)： 逆转录病毒整合到宿主细胞基因组后的DNA形式，在宿主细胞基因组中长期处于转录不活跃的状态。(第13章)

前列腺素 (prostaglandin)： 花生四烯酸代谢的脂质产物，对组织产生多种影响，如具有炎症介质的活性。(第3章、第16章)

前列腺酸性磷酸酶 (prostatic acid phosphatase,PAP)： 前列腺癌细胞表达的酶，在疫苗Sipuleuceel-T(Provenge) 中用作肿瘤排斥抗原。(第16章)

前肽 (propeptide)： 多肽或肽的非活性前体形式，需要经过蛋白水解加工才能产生活性肽。(第2章)

潜伏期 (latency)： 病毒感染细胞但不复制的状态。(第13章)

嵌合抗原受体 (chimeric antigen receptor,CAR)： 由抗原特异性受体的胞外结构域(如单链抗体)与转导激活和共刺激信号的胞内结构域结合形成的基因工程融合蛋白，表达于T细胞表面，用于肿瘤免疫治疗。(第16章)

强直性脊柱炎 (ankylosing spondylitis)： 导致椎体融合的脊柱炎症性疾病，与HLA-B27 密切相关。(第16章)

桥本甲状腺炎 (Hashimoto's thyroiditis)： 一种自身免疫病，其特征是对甲状腺特异性抗原的抗体保持高水平。这些抗体将NK细胞招募到甲状腺，导致损伤和炎症。(第15章)

鞘氨醇1-磷酸 (sphingosine 1-phosphate,S1P)： 一种具有趋化活性的磷脂，可控制T 细胞从淋巴结流出。(第9章)

鞘氨醇1-磷酸受体(sphingosine 1-phosphate receptor,S1PR1)： 一种由鞘氨醇1-磷酸激活的G 蛋白偶联受体 (GPCR)， 也 是

血液中调节生理过程的脂质介质，可将初始淋巴细胞从组织运输到血液中。（第10章、第12章）

鞘脂 (sphingolipid)： 一类含有鞘氨醇(2-氨基-4-十八烷-1,3-二醇)的膜脂，是一种含有不饱和18烃链的氨基醇。（第6章）

亲合力 (avidity)： 两个分子或细胞在多个位点相互结合的强度之和。它与亲和力不同，亲和力是一个分子在一个位点上与其配体结合的强度。（第2章、第4章、附录）

亲和层析法 (affinity chromatography)： 运用偶联了抗原特异性抗体的小珠从复杂混合物中纯化特定抗原的方法。将抗体包被的小珠加入混合物中，原始混合物中所有未与抗体结合的成分可被洗去。（附录）

亲和力 (affinity)： 一个分子在某个位点上与另一个分子结合的强度，如单价抗体Fab段与单价抗原的结合。见亲合力(avidity)。 （第4章、第5章、附录）

亲和力成熟 (affinity maturation)： 在适应性免疫应答的进程中，产生的抗体对其特异性抗原的亲和力增高的现象。这种现象在再次及后续的免疫中尤为突出。（第1章、第10章）

亲和力假说 (affinity hypothesis)： 该假说提出了如何根据T细胞受体与自身抗原肽：MHC复合物结合的强度，以此决定胸腺中T细胞是进行阴性选择还是阳性选择。低亲和力相互作用可通过免疫忽视使细胞免于死亡，导致阳性选择；高亲和力相互作用则诱导细胞凋亡，导致阴性选择。（第8章）

亲环蛋白 (cyclophilin)： 影响蛋白质折叠的脯氨酰异构酶家族，也可以结合环孢素A产生与钙调神经磷酸酶相关的复合物，阻止其被钙调蛋白激活。（第16章）

轻链 (light chain,L chain)： 组成免疫球蛋白分子的两种多肽链中较小的一种。它由一个V结构域和一个C结构域组成，通过二硫键连接到重链上。轻链由不同的遗传位点产生，主要有两类，称为k链和λ链。（第1章、第4章）

轻链可变区 (light-chain variable region,VL)： 免疫球蛋白轻链的V区。（第5章）

清道夫受体 (scavenger receptor)： 巨噬细胞和其他细胞上的受体，结合多种配体，如细菌细胞壁成分，并将其从血液中清除。肝脏中的库普弗细胞尤其富含清道夫受体，包括SR-AI、SR-AII 和MARCO。（第3章）

曲妥珠单抗 (trastuzumab)： 人源化HER-2/neu抗体，应用于乳腺癌的治疗。（第16章）

趋化效应 (chemotaxis)： 细胞对环境中的化学信号做出反应而发生的运动。（第3章）

趋化因子 (chemokine)： 可刺激细胞(尤其是吞噬细胞和淋巴细胞)迁移和活化的小分子趋化蛋白，在炎症反应中发挥核心作用。（第1章、第3章）

去磷酸化 (dephosphorylation)： 从分子(通常是蛋白质)中去除磷酸基团。（第7章）

全基因组关联分析 (genome-wide association study,GWAS): 一种研究方法，在普通人群中进行遗传关联研究，通过扫描许多人的基因组来寻找信息丰富的单核苷酸多态性(SNP)， 以寻找疾病频率与变异等位基因之间的相关性。（第15章）

全身免疫系统 (systemic immune system)： 淋巴结和脾脏的统称，以区别于黏膜免疫系统。（第12章）

缺陷型核糖体产物 (defective ribosomal product,DRiP)： 由内含子翻译的肽段，如不正确剪接的mRNA、翻译的移码，或不正确折叠的蛋白质，被泛素识别并标记，被蛋白酶体降解。（第6章）

群体免疫 (herd immunity)： 通过为他人接种疫苗和减少自然传染源，使群体中未接种疫苗的个体获得保护。（第16章）

染色体外DNA(extrachromosomal DNA)： 不包含在染色体内的DNA，如V(D)J重组产生的环状DNA在相同染色体取向的RSS之间发生，最终从细胞中丢失。（第5章）

人畜共患病 (zoonotic)： 能够传播给人类的动物疾病。（第2章、12章）

人痘接种 (variolation)： 故意吸入或使皮肤感染来自天花感染者脓疱中的物质，目的是获得保护性免疫。这种做法在天花疫苗发明之前被广泛使用。（第1章、第16章）

人类白细胞抗原 (human leukocyte antigen,HLA): 见HLA。（第6章）

人类免疫缺陷病毒 (human immunodeficiency virus,HIV): 获得性免疫缺陷综合征 (AIDS) 的致病因子。 HIV是慢病毒家族中的逆转录病毒，可选择性地感染巨噬细胞和CD4 T细胞，使这些细胞缓慢耗竭，最终导致免疫缺陷。HIV主要有两型：HIV-1 和HIV-2。 世界范围内大多数AIDS病例由HIV-1引起；HIV-2主要在西非流行，但目前也有蔓延的趋势。（第13章）

人源化 (humanization)： 通过基因工程技术，将具有目标抗原特异性的小鼠抗体高变区插入到其他人源抗体中，用于人的治疗。与完全鼠源性抗体相比，此类抗体较少在人体内诱导免疫应答。（第16章）

溶菌酶 (lysozyme)： 降解细菌细胞壁的抗菌酶。（第2章）

溶原期 (lysogenic phase)： 病毒生命周期的一个阶段，病毒基因组整合到宿主细胞基因组中，但仍处于休眠状态，采用一些机制来避免破坏其细胞宿主。（第13章）

肉芽肿 (granuloma)： 由持续的分枝杆菌或某些不可降解的外源物质引起的局部慢性炎症所导致的一种组织病变。其特征为以多核巨细胞为中心，周围伴随T淋巴细胞的浸润（第11章）

乳糜管 (lacteal)： 一种淋巴毛细血管，起源于小肠绒毛固有层，最终将吸收的营养物质(尤其是乳糜微粒形式的脂质)输送到引流淋巴结这些血管也可以将抗原和免疫细胞运送到淋巴结。（第12章）

乳糜泻 (celiac disease)： 对麸质(存在于小麦、燕麦和大麦中的蛋白质复合物)过敏导致的小肠上部慢性病变。表现为肠壁慢性炎症、绒毛破坏、肠道吸收营养功能受损。（第12章、第14章）

三级免疫应答 (tertiary immune response)： 第三次注射相同抗原引起的适应性免疫应答，比初次应答起效更快，反应更强。(第11章)

三磷酸修复外切酶1 (three-prime repair exonuclease1,Trex1): 一种具有3'到5'活性的DNA外切酶，除了在DNA聚合酶的校对过程中发挥作用外，还具有免疫功能，能够降解细胞质中的DNA。Trex1的缺失可能导致cGAS的激活，进而引发类似红斑狼疮的自身炎症性疾病。(第3章)

三重基序蛋白21 (tripartite motif-containing 21,TRIM21): 一种细胞溶质Fc受体和E3连接酶，被IgG激活后能在抗体包衣病毒进入细胞质后泛素化病毒蛋白。(第10章)

杀伤细胞免疫球蛋白样受体 (killer cell immunoglobulin-like receptor,KIR):NK 细胞表达的一种受体家族，可控制细胞的细胞毒性作用。此家族的受体包括激活型和抑制型受体。(第3章、第6章)

杀伤细胞凝集素样受体 (killer cell lectin-like receptor,KLR): NK细胞表达的一种受体家族，控制细胞的细胞毒性作用。此家族的受体包括激活型和抑制型受体。(第3章)

伤害性感受器 (nociceptor)： 编码疼痛并存在于皮肤中的各种神经肽产生的感觉神经元。这些细胞可以被屋尘螨粪便中的半胱氨酸蛋白酶刺激，分泌能够激活周围肥大细胞的P物质。(第14章)

上皮内淋巴细胞 (intraepitheliallymphocyte,IEL)： 位于肠等黏膜表面上皮细胞的淋巴细胞，主要是T细胞，肠道中主要是CD8 T细胞。(第12章)

哨兵杯状细胞 (sentinel goblet cell)： 杯状细胞位于结肠隐窝的入口处，可感知TLR配体，从而激活NLRP炎症小体，促进隐窝深处的相邻杯状细胞分泌MUC2，从而分泌黏液，将入侵的微生物从隐窝中排出。(第12章)

舌扁桃体 (lingual tonsil)： 一种圆形淋巴组织团块或小结节，位于舌根部的一对外周淋巴组织团块，可在此启动适应性免疫应答。其表面覆盖复层鳞状上皮，内含淋巴滤泡和黏液腺体，属于黏膜免疫系统的重要组成部分。(第1章)

神经氨酸酶 (neuraminidase)： 一种流感病毒蛋白，能裂解宿主细胞中的唾液酸使病毒脱离。它是一种常见的抗原决定簇，也是抗病毒神经氨酸苷酶抑制剂的靶标。(第12章、第16章)

神经免疫相互作用 (neuroimmune interaction)： 免疫系统和神经系统成分之间的相互作用，由化学和电生理信号协调。(第12章)

肾炎因子 (nephritic factor)： 一种通过增加C3沉积而导致肾脏炎症的自身抗体。肾炎因子可抑制补体调节蛋白(如H因子)的活性，或稳定替代途径C3转化酶C3bBb。(第2章)

生发中心 (germinal center)： 在适应性免疫应答过程中，淋巴滤泡中B细胞发生强烈增殖和分化的部位。体细胞高频突变和类别转换均发生在生发中心。(第1章、第9章、第10章)

生物膜 (biofilm)： 通过由DNA、多糖、脂质或蛋白质聚合物等组成的细胞外基质相互黏附并附着于有生命的(生物的)或无生命的(非生物的)表面的微生物(通常是细菌)群。细胞外基质使这些群落能够在有利的生态位中建立"住所"，并允许生物体之间共享代谢资源，还保护群落免受免疫系统或抗生素等的威胁。(第13章)

生物制剂 (biologics)： 运用抗体、细胞因子等天然蛋白质，以及抗血清或全细胞等进行的医学治疗。(第16章)

失能 (anergy)： 对抗原无应答的状态。当机体不能对测试抗原发生迟发型超敏反应时，称为失能。对于T细胞和B细胞而言，当在最适刺激条件下仍不能对特异性抗原产生应答时，则称为T细胞和B细胞失能。(第1章)

实验性自身免疫性脑脊髓炎 (experimental autoimmune encephalomyelitis,EAE)： 中枢神经系统的一种炎症性疾病，可用神经抗原和强佐剂免疫小鼠后诱导发病。(第15章、第16章)

视黄酸 (retinoic acid)： 从维生素A中提取到的、在体内发挥多种作用的信号分子。它被认为参与诱导肠道免疫耐受。(第9章)

视黄酸诱导基因I(retinoic acid-inducible gene I,RIG-I): 见RIG-I 样受体。(第3章)

视黄酸早期诱导1 (retinoic acid early inducible 1,RAE1)蛋白家族： 小鼠MHC Ib类蛋白，与人类RAET1 家族蛋白质(包括H60和MULT1)序列同源，也是小鼠NKG2D的配体。(第3章)

适应性免疫 (adaptive immunity)： 由适应性免疫应答赋予的对感染的免疫力。(第1章)

嗜碱性粒细胞 (basophil)： 一种胞质中含有可被碱性染料染色的细胞颗粒的白细胞，其功能与肥大细胞相似。(第1章、第3章)

嗜乳脂蛋白 (butyrophilin,BTN)： 免疫球蛋白超家族中的一种膜表面糖蛋白亚型，包含11个独特的成员，在多种体细胞组织上表达，通常带有两个胞外免疫球蛋白结构域。(第6章、第12章)

嗜酸性粒细胞 (eosinophil)： 一种胞质中含有可被伊红染色的细胞颗粒的白细胞，在抗寄生虫感染中发挥重要作用，也作为效应细胞参与过敏反应。(第1章、第3章)

嗜酸性粒细胞趋化因子 (eotaxin)： 主要作用于嗜酸性粒细胞的CC亚家族趋化因子，包括CCL11 (嗜酸性粒细胞趋化因子1)、CCL24 (嗜酸性粒细胞趋化因子2)和CCL26 (嗜酸性粒细胞趋化因子3)。(第14章)

嗜酸性粒细胞增多症 (eosinophilia)： 血液中含有大量异常的嗜酸性粒细胞。

嗜酸性粒细胞增多症 (hypereosinophilic syndrome)： 一种与嗜酸性粒细胞过量产生有关的疾病。(第14章)

嗜性 (tropism)： 是指病原体的特性，描述其会感染的细胞类型。(第6章、第10章、第13章)

噬菌体展示文库 (phage display library)： 一种经过工程改

造以表达感兴趣的蛋白质的噬菌体集合。每个噬菌体在其表面蛋白上表达一个额外的蛋白质作为融合蛋白，因此在噬菌体表面展示多个该额外蛋白质的拷贝。每个噬菌体在其表面表达的不同额外蛋白质的集合被称为一个库。（附录）

噬血细胞性淋巴组织细胞增多征[hemophagocytic lymphohistiocytic(HLH)syndrome]：一种与巨噬细胞活化有关的失调扩张的CD8+淋巴细胞。活化的巨噬细胞吞噬血细胞，包括红细胞和白细胞。（第13章）

收缩阶段（contraction phase）：克隆性淋巴细胞（T细胞或B细胞）反应期，以病原体清除后子细胞数量的快速下降和抗原载量的下降为标志。（第11章）

受体编辑（receptor editing）：将未成熟B细胞上的自身反应性抗原受体的轻链或重链替换为不具有自我反应性的新重排链。（第8章）

受体介导的内吞作用（receptor-mediated endocytosis）：与细胞表面受体结合介导的分子内化。（第3章）

授权（licensing）：激活树突状细胞，使其能够将抗原提呈给初始T细胞并激活它们。（第9章）

疏水作用（hydrophobic interaction）：疏水分子之间发生的化学作用，通常不包括水分子。（第4章）

输入淋巴管（afferent lymphatic vessel）：将细胞外液从组织中排出，并将抗原、巨噬细胞和树突状细胞从感染部位携带进入淋巴结或其他外周淋巴器官的淋巴管。（第1章）

树突状上皮T细胞（dendritic epidermal T cell,DETC）：存在于小鼠和其他一些物种皮肤中的一类特殊的γδ T细胞，但在人皮肤中未发现。它们表达$V_{\gamma}5V_{\delta}1$，与角质形成细胞表达的配体（如Skint-1）相互作用。（第6章、第8章）

树突状细胞（dendritic cell,DC）：大多数组织（包括淋巴组织）中都存在骨髓来源的树突状细胞，根据功能主要可分为两类。一类是在外周组织中摄取抗原的经典树突状细胞，通过与病原体接触而活化，并迁移到外周淋巴器官，将抗原肽提呈给T细胞识别，启动T细胞应答，此类树突状细胞是功能最强的抗原提呈细胞。另一类是浆细胞样树突状细胞，它们也能摄取和提呈抗原，但其在发生感染时的主要功能是通过受体（如TLR）识别病原体并产生大量干扰素，发挥抗病毒作用。这两种类型的树突状细胞都不同于滤泡树突状细胞，后者在淋巴滤泡中将抗原提供给B细胞识别。（第1章、第3章）

衰变加速因子（decay-accelerating factor,DAF;CD55）：可保护细胞免受补体裂解的一种细胞表面蛋白。DAF缺乏可导致阵发性睡眠性血红蛋白尿。（第2章）

双光子扫描荧光显微镜（two-photon scanning fluorescence microscopy）：一种荧光成像技术，能够比标准荧光显微镜更深层次地观察组织中的信号。通过从薄的光学切片中捕捉图像，可以构建出三维图像。（附录）

双链RNA(double-stranded RNA,dsRNA):TLR-3识别的一种化学结构，是许多病毒的复制中间体。（第3章）

双链断裂修复（double-strand break repair,DSBR）：一种用于完成同种型转换的DNA修复的非同源末端连接途径。（第5章）

双阳性胸腺细胞（double-positive thymocyte）：胸腺中同时表达CD4和CD8共受体的未成熟T细胞。占胸腺细胞的大多数（约80%），是成熟CD4和CD8 T细胞的前体细胞。（第8章）

双阴性胸腺细胞（double-negative thymocyte）：胸腺中不表达CD4和CD8两种共受体的未成熟T细胞，是后续在胸腺中发育的T细胞的前体细胞。在正常胸腺中，约占胸腺细胞的5%。（第8章）

水肿（edema）：由液体和细胞从血液进入组织而引起的肿胀。它是炎症的主要特征之一。（第3章）

丝氨酸蛋白酶抑制剂（serine protease inhibitor,serpin）：一类抑制各种蛋白酶的蛋白质，最初指特定于丝氨酸蛋白酶的蛋白质。（第2章）

丝甘蛋白聚糖（serglycin）：一种存在于许多免疫细胞分泌颗粒中的蛋白聚糖，用于保护和储存各种分泌蛋白，如穿孔素和颗粒酶，一般通过胞吐作用释放。（第9章）

丝裂原活化的蛋白激酶（mitogen-activated protein kinase,MAPK）：一系列蛋白激酶，在细胞受到各种配体刺激时发生磷酸化和活化，并通过磷酸化关键转录因子导致新的基因表达。MAPK是许多信号通路的一部分，尤其是那些导致细胞增殖的信号通路，在不同的生物体中有不同的名称。（第3章、第7章）

死亡结构域（death domain）：一种蛋白质结构域，参与蛋白质-蛋白质与其他蛋白质中死亡结构域的相互作用。在参与细胞凋亡的蛋白中首次发现死亡结构域。（第3章）

死亡诱导信号复合体（death-inducing signaling complex,DISC）：一种多蛋白质复合物，通过凋亡诱导细胞受体的“死亡受体”家族成员发出信号形成，如Fas。它激活胱天蛋白酶级联反应，诱导细胞凋亡。（第9章、第11章）

宿主抗移植物病（host-versus-graft disease,HVGD）：同种异体排斥反应的另一种叫法。该术语主要用于骨髓移植，即宿主的免疫细胞识别并破坏移植的骨髓或造血干细胞（HSC）。

髓系（myeloid）：指血细胞系，包括除淋巴细胞外的所有白细胞。（附录）

髓系抑制细胞（myeloid-derived suppressor cell,MDSC）：肿瘤中的细胞可抑制肿瘤内T细胞的活化。（第16章）

髓质（medulla）：器官的中枢或集合点。胸腺髓质是每个胸腺叶的中心区域，富含骨髓源性抗原提呈细胞和独特髓质上皮细胞。淋巴结的髓质是巨噬细胞和浆细胞集中的部位，淋巴通过它流向输出淋巴管。（第8章）

损伤相关分子模式（damage-associated molecular pattern,DAMP）：见病原体相关分子模式。（第3章）

羧肽酶N(carboxypeptidase N,CPN)：一种可灭活C3a和C5a的金属蛋白酶。CPN缺陷可导致复发性血管性水肿。（第2章）

他克莫司 (tacrolimus)： 一种免疫抑制剂多肽药物，通过抑制钙调磷酸酶结合FK结合蛋白 (FKBP) 并 使T细胞失活，从而阻断T 细胞激活核转录因子 (NFAT) 的激活，也称为FK506。（第7章、第16章）

他汀类 (statins)： 用于降低胆固醇的HMG-CoA 还原酶药物抑制剂。（第16章）

肽 编 辑 (peptide editing)： 在抗原处理和提呈过程中，HLA-DM 从MHCII 分子中移除不稳定结合的肽。（第6章）

肽结合槽 (peptide-binding cleft, peptide-binding groove)：MHC分子表面的纵向裂隙，抗原肽就是绑定在这个槽中的。（第4章）

肽聚糖 (peptidoglycan)： 由固有免疫细胞的受体识别的细菌细胞壁的一种成分。（第2章）

肽聚糖识别蛋白 (peptidoglycan-recognition protein, PGRP)：一种果蝇蛋白质家族，它们能结合来自细菌细胞壁的肽聚糖，并启动Toll途径的蛋白水解级联反应。（第3章）

唐氏综合征细胞黏附分子(Down syndrome cell adhesion molecule, Dscam)： 见Dscam。

糖基磷脂酰肌醇尾部 [glycosylphosphatidylinositol(GPI)tail]：一种糖脂修饰的蛋白质，没有跨膜蛋白质结构域也能附着在宿主膜上。（第2章）

逃逸阶段 (escape phase)： 抗肿瘤免疫应答的最后阶段，当肿瘤细胞的抗原性靶点被肿瘤免疫编辑去除后，肿瘤细胞可逃避免疫系统的检测和攻击。（第16章）

逃逸突变体 (escape mutant)： 是病原体的突变体，其变化方式可以逃避对原始病原体的免疫应答。（第13章）

特异性 (specificity)： 抗体与抗原之间的结合强度。 当 抗体与某些抗原的结合更强而与其他抗原的结合较弱时，它被认为对强结合的抗原具有更强的特异性。（附录）

特应性，特应性的 (atopy,atopic)： 由于个体遗传因素所致的易对无害物质产生IgE介导的过敏反应的倾向。（第14章）

特应性进程 (atopic march)： 临床观察发现，很多特应性湿疹患儿随着年龄增长会发生过敏性鼻炎和/或哮喘。（第14章）

体细胞DNA重组 (somatic DNA recombination)： 发生在体细胞中的DNA 重组（与减数分裂和配子形成期间发生的重组都有区别）。（第5章）

体细胞多样性理论 (somatic diversification theory)： 普遍认为免疫球蛋白库是由少量体细胞中多样化的V 基因形成的理论。见胚系理论。（第5章）

体细胞高频突变 (somatic hypermutation)： 重组免疫球蛋白基因V 区DNA 突变，产生变异的免疫球蛋白，其中一部分与抗原具有较高的亲和力。这些突变只影响体细胞，不通过种系遗传（第5章、第10章）

体细胞基因治疗 (somatic gene therapy)： 将功能基因导入体细胞治疗疾病的方法。（第13章）

体液的 (humoral)： 一般指体液（血液或体液）免疫中的有效成分和效应蛋白，如适应性免疫中的抗体或固有免疫中的补体蛋白。（第2章）

体液免疫，体液免疫应答 (humoral immunity,humoral immune response)： 由血液中循环的蛋白质引起的免疫，如抗体引起的适应性免疫或补体引起的固有免疫。适应性体液免疫可通过转移含特异性抗体的血清而转移给未免疫的受者。（第1章、第10章、附录）

替代轻链 (surrogate light chain)： 前B细胞中的替代轻链A蛋白，由两个亚基VpreB 和λ5组成，可与全长免疫球蛋白重链和Iga 、Igβ 信号传导亚基配对，并发出前B细胞分化的信号。（第8章）

天然干扰素产生细胞 (natural interferon-producing cell)： 见浆细胞样树突状细胞。（第3章）

天然抗体 (natural antibody)： 免疫系统在没有任何感染的情况下产生的抗体。这类抗体对自身和微生物抗原具有广泛的特异性，能与多种病原体反应，并能激活补体。（第2章）

天然细胞毒性受体 (natural cytotoxicity receptor,NCR)： 激活NK细胞受体，识别受感染细胞并刺激NK 细胞杀死被感染细胞。（第2章）

调节性T细胞 (Treg细 胞)： 效 应CD4 T细胞可抑制T 细胞反应，并参与控制免疫应答和预防自身免疫病。目前调节性T 细胞分为几种不同的亚群，主要是在胸腺中产生的自然调节性T 细胞，以及在某些细胞因子环境下从外周初始CD4 T 细胞分化而来的诱导调节性T 细胞。（第1章、第9章）

调节性耐受 (regulatory tolerance)： 由于调节性T 细胞的作用而产生的耐受性。（第15章）

调理作用 (opsonization)： 病原体表面的抗体或补体沉积，使其更易被吞噬细胞摄取。（第1章、第2章、第10章）

同基因移植 (syngeneic graft)： 两个基因相同的个体之间的移植。（第15章）

同系的 (congenic)： 两个小鼠个体，除单个基因外，在所有位点上遗传完全相同。（附录）

同型排斥 (isotypic exclusion)： 描述B 细胞或抗体仅能表达一类轻链同种型——k 链或λ链。（第8章）

同源重组 (homologous recombination)： 一种遗传过程，细胞的DNA 序列在原始序列的精确位置被相似但不完全相同的序列取代。（附录）

同种抗体 (alloantibody)： 针对来自同一种属遗传背景不同的个体的抗原所产生的抗体。（第15章）

同种抗原 (alloantigen)： 来自同一种属遗传背景不同的个体的抗原。（第15章）

同种免疫应答 (alloimmune response)： 宿主对来自移植器官的非己抗原产生的免疫应答的统称。这些免疫应答可由直接和间接同种异体识别引起。（第15章）

同种型 (isotype)： 根据免疫球蛋白恒定区来命名。轻链可以是k 或λ同种型。重链可以是μ 、 δ 、 γ 、 α 或e同种型。不同的重链同型有不同的效应功能，并且决定了抗体的类型

和功能属性(分别是IgM、IgD、IgG、IgA 和IgE)。 (第1章、第4章、第10章)

同种型转换 (isotype switching)： 见类别转换。(第10章)

同种异体的 (allogeneic)： 描述两个个体或两个品系小鼠在MHC基因上的差异。该术语也可用于表示其他基因座上等位基因的差异。(第6章、第15章)

同种异体反应，同种异体反应性 (alloreaction,alloreactivity): T细胞对非己MHC分子的识别，也称为同种异体反应性应答。(第6章、第15章)

同种异体移植物 (allograft)： 来自同一种属的同种异体(遗传背景不同)供者的移植组织。同种异体移植物一般都会被排斥，除非受者处于免疫抑制状态。(第15章)

同种异体移植物排斥 (allograft rejection)： 对来自同一种属遗传背景不同的供者的移植组织或器官的免疫排斥反应，主要由受者免疫系统对移植物上非己MHC分子的识别应答所引起。(第1章)

痛风 (gout)： 一种由尿酸钠晶体沉积在关节软骨组织中引起的疾病，引发炎症。尿酸盐晶体激活NLRP3炎性小体，诱导炎性细胞因子。(第3章)

吞噬泡 (phagophore)： 新月形双膜胞质结构。(第12章)

吞噬溶酶体 (phagolysosome)： 由吞噬体(含有被摄取的物质)和溶酶体融合形成的细胞内囊泡，分解被摄取的物质。(第3章)

吞噬体 (phagosome)： 吞噬细胞摄取颗粒物时形成的细胞内囊泡。(第3章)

吞噬细胞氧化酶 (phagocyte oxidase)： 见NADPH 氧化酶。(第3章)

吞噬性糖蛋白-1(phagocytic glycoprotein-1,Pgp1): 见CD44。(第11章)

吞噬作用 (phagocytosis)： 细胞通过吞噬过程将颗粒物内化，其中细胞膜包围该物质，最终形成一个含有摄入物质的细胞内囊泡(吞噬体)。(第2章、第3章)

托法替尼 (tofacitinib)： 一种用于治疗类风湿性关节炎的JAK3 和JAK1 抑制剂，目前正在研究其在其他炎症性疾病中的作用。(第16章)

托珠单抗 (tocilizumab)： 用于治疗类风湿性关节炎的人源化抗IL-6 受体抗体。(第16章)

脱嘌呤/脱嘧啶核酸内切酶1 (apurinic/apyrimidinic endonuclease 1,APE1)： 参与类别转换重组过程的DNA修复内切酶。(第5章、第10章)

外毒素 (exotoxin)： 一种由细菌产生和分泌的蛋白质毒素。(第2章)

外渗 (extravasation)： 细胞或液体从血管内进入周围组织的过程。(第3章)

外套层 (mantle zone)： 围绕淋巴滤泡的B 细胞边缘。(第10章)

外源性(或死亡受体)细胞凋亡途径 [extrinsic(or death receptor)pathway of apoptosis]： 由细胞外配体结合特定细胞表面受体(死亡受体)传递信号所触发的、促使细胞经历程序性死亡(细胞凋亡)的途径。(第9章、第11章)

外源性热原(exogenous pyrogen): 任何来源于体外的可引起发热的物质，如细菌脂多糖LPS。 见内源性热原。(第3章)

外周淋巴器官，外周淋巴组织 (peripheral lymphoid organ, peripheral lymphoid tissue)： 也称为次级淋巴器官和组织，主要包括淋巴结、脾脏和黏膜相关的淋巴组织，是适应性免疫应答发生的部位，与中央淋巴器官(淋巴细胞发育场所)不同。(第1章、第8章)

外周耐受 (peripheral tolerance)： 成熟淋巴细胞在外周组织中获得的耐受性，与未成熟淋巴细胞在发育过程中获得的中枢耐受不同。(第8章、第12章、第15章)

外周血单个核细胞(peripheral blood mononuclear cell,PBMC): 血液的成分由单核细胞组成，其中包括淋巴细胞和单核细胞，但不包括没有细胞核的红细胞和血小板，也不包括具有多叶核的粒细胞(中性粒细胞、嗜碱性粒细胞和嗜酸性粒细胞)。(附录)

晚期祖B细胞 (late pro-B cell):B 细胞VH与DJa连接的发育阶段。(第8章)

威斯科特- 奥尔德里奇综合征 (Wiskott-Aldrich syndrome, WAS)： 一种因WASp 与肌动蛋白细胞骨架相互作用发生突变，导致细胞骨架缺陷而引起的免疫缺陷病。由于滤泡辅助性T 细胞与B细胞相互作用产生缺陷，患者极易感染化脓性细菌。(第10章、第13章)

威斯科特-奥尔德里奇综合征蛋白 (Wiskott-Aldrich syndrome protein,WASp):WAS 患者的蛋白质缺陷，激活后可促进肌动蛋白聚合。(第7章)

微簇 (microcluster)： 少量T细胞受体的集合体，可能参与了初始T 细胞中抗原对T 细胞受体活化的启动。(第7章)

微生态失调 (dysbiosis)： 多种原因(如抗生素、遗传异常)导致的微生物群稳态失衡，通常与艰难梭菌等病原微生物的生长有关。(第12章)

微生物群 (microbiota)： 见共生微生物。(第2章)

微生物糖脂 (microbial glycolipid):CD1 分子经常向iNKT 细胞提呈的多种抗原。(第6章)

微生物组 (microbiome)： 指环境中所有微生物(如肠道或皮肤中的共生微生物)基因组的集合。该术语与“微生物群”相对，后者指微生物本身的集合。见共生微生物。(第1章、第2章)

微褶皱细胞 (microfold cell)： 见M 细胞。(第1章、第12章)

围动脉淋巴鞘 (periarteriolar lymphoid sheath,PALS)： 脾脏白髓内侧区域的一部分，主要包含T 细胞。(第1章、第9章)

卫生假说 (hygiene hypothesis):1989 年首次提出的一种假说，其认为在20世纪中后期观察到的过敏患者的发病率增加，其原因之一是指在儿童时期因卫生水平提高，减少了与

环境微生物的接触，导致日后患有过敏性疾病的几率增加。（第14章）

未成熟B细胞 (immature B cell)： 重排了重链和轻链V 区基因并表达表面IgM，但尚未成熟到足以表达表面IgD的B细胞。（第8章）

未成熟cDC(immature cDC)： 传统的树突状细胞尚未被激活，用于初始T细胞的抗原启动。未成熟的cDC通常具有积极的吞噬作用，但缺乏共刺激分子的高表达。（第9章）

未甲基化的CpG二核苷酸 (unmethylated CpG dinucleotide)：是指在CpG序列中的胞嘧啶未经过甲基化，哺乳动物基因组中的CpG序列通常具有重度甲基化，未甲基化的CpG更常见于细菌基因组，并且在内涵体间隔遇到时会被TLR-9 识别。（第3章）

胃蛋白酶 (pepsin)： 能够在二硫键的羧基末端侧切割抗体分子，产生2个F(ab')片段和几个Fc区片段的一种蛋白酶。（第4章）

无丙种球蛋白血症 (agammaglobulinemia)： 血液中抗体缺失引起的病症。见X连锁无丙种球蛋白血症 (XLA)。（第13章）

无颌类 (agnathans)： 一类由无颌鱼类组成的脊椎动物，缺乏基于RAG介导的V(D)J重排的适应性免疫，但具有基于体细胞组装的可变淋巴细胞受体 (VLR) 的独特适应性免疫系统。（第5章）

无菌的 (gnotobiotic)： 在特定微生物或没有微生物环境中受控饲养，在无菌环境中饲养的生物体被称为无菌的。（第13章）

无菌损伤 (sterile injury)： 由于创伤、缺血、代谢应激或自身免疫造成的组织损伤，具有许多与感染相似的免疫特征。（第3章）

无菌小鼠 (germ-free mice)： 在完全没有肠道和其他微生物的环境中饲养的老鼠。这类小鼠的免疫系统非常衰竭，但与强佐剂混合，它们对任何特定抗原几乎都能正常反应。（第12章）

无细胞百日咳疫苗 (acellular pertussis vaccine)： 一种用于疫苗接种的百日咳制剂，含百日咳类毒素等化学灭活抗原。（第16章）

无效的 (amorphic)： 一种遗传变异，变异的基因产物功能缺失。（第13章）

无炎症反应性巨噬细胞 (inflammation-anergic macrophage)：由于LPS共受体CD14、IgA和IgG Fc受体及补性TGF-β 信号传导下游的NFkB信号分子的下调，对炎症刺激反应差的胃肠黏膜中的巨噬细胞。（第12章）

无症状期 (asymptomatic phase)： 就人类免疫缺陷病毒 (HIV) 感染而言，指感染部分得到控制而没有出现症状的时期，这一时期可能会持续数年。（第13章）

西罗莫司 (sirolimus)： 见雷帕霉素。（第16章）

系统性红斑狼疮 (systemic lupus erythematosus, SLE)： 一种自身免疫病，以DNA、RNA和核酸相关蛋白与自身抗体形成免疫复合物造成小血管损伤(特别是肾脏)为特点。（第10章、第15章）

细胞超敏反应 (cellular hypersensitivity reaction)： 主要由抗原特异性T细胞介导的超敏反应。（第14章）

细胞凋亡内在(或线粒体)途径 [intrinsic (or mitochondrial) pathway of apoptosis]： 介导细胞针对如紫外照射、化疗、饥饿，或者缺乏生存所需的生长因子等有害刺激的凋亡信号途径。此途径由线粒体损伤启动，因此也被称为细胞凋亡的线粒体途径。（第9章、第11章）

细胞毒性T细胞[cytotoxic T cell, cytotoxic T lymphocyte (CTL)]：能够杀伤靶细胞的T细胞，通常是CD8 T细胞，作用于胞质中存活或繁殖的胞内病原体感染，少数也可为CD4 T细胞。（第1章、第6章、第9章）

细胞间黏附分子 (intercellular adhesion molecule)：见ICAM。（第3章）

细胞焦亡 (pyroptosis)： 与炎症小体激活产生的大量促炎细胞因子(如IL-1β 和IL-18) 有关的程序性细胞死亡的一种形式。（第3章）

细胞介导的免疫应答 (cell-mediated immune response)：以抗原特异性效应T细胞为主介导的适应性免疫应答，针对感染所产生的以上应答称为细胞介导的免疫。T细胞第一次接触特定抗原而发生的应答即为初次细胞介导的免疫应答。（第1章）

细胞介导免疫 (cell-mediated immunity)： 通过转移淋巴细胞给免疫受体，而不是通过转移血清，使受体个体获得免疫力的方式。（附录）

细胞免疫学 (cellular immunology)： 免疫的细胞基础研究。（第1章）

细胞黏附分子 (cell-adhesion molecule)： 介导细胞间或细胞与细胞外基质间相互结合的多种细胞表面蛋白。整合素、选择素和免疫球蛋白超家族成员(如ICAM-1) 均是在免疫系统中发挥重要作用的细胞黏附分子。（第3章）

细胞溶胶 (cytosol)： 细胞内的几个主要区室之一，包含细胞骨架和线粒体等元素，并由膜从不同的区室分离，如细胞核和囊泡系统。（第6章）

细胞嗜性 (cellular tropism)： 指被特定病原体感染的宿主细胞类型。（第12章）

细胞因子 (cytokine)： 由细胞合成可影响其他细胞(尤其是免疫细胞)生物学行为的蛋白质。由淋巴细胞产生的细胞因子通常称为白细胞介素 (IL)。 见趋化因子。（第1章、第3章）

细胞因子信号抑制蛋白 (suppressor of cytokine signaling, soCS)： 与JAK激酶相互作用以抑制激活受体信号传导的调节蛋白。（第3章）

细菌 (bacteria)： 一大类单细胞原核微生物，有些可引起人和动物的传染病，而另一些则是机体共生微生物的主要组

成部分。致病菌可在细胞外间隙、细胞内囊泡或细胞质中生存。（第1章）

夏科-莱登晶体 (Charcot-Leyden crystal)： 这是由嗜酸性粒细胞大量产生的丰富的蛋白质半乳糖凝集素-10在组织中结晶的结果。在嗜酸性粒细胞积聚和死亡的慢性炎症中，该蛋白质可能获得一种结晶形式，因直接激活NLRP3而表现出固有的炎症，从而产生正反馈，可能使过敏状态持续下去。（第14章）

纤连蛋白： 见S 蛋白。（第2章）

纤维蛋白相关蛋白 (fibrinogen-related protein, FREP)： 一种在淡水蜗牛的先天免疫中起作用的免疫球蛋白超家族成员。（第5章）

纤维胶凝蛋白 (ficolin)： 是一种可以启动补体激活的凝集素途径的碳水化合物结合蛋白。它们是集合蛋白家族的成员，并与某些病原体表面存在的N- 乙酰氨基葡萄糖结合。（第2章）

衔接蛋白 (adaptor)： 在信号通路分子之间尤其是受体和其他信号蛋白之间形成物理连接的非酶类蛋白质，其作用是将信号通路分子招募到功能性蛋白复合物中。（第7章）

线粒体抗病毒信号蛋白 (mitochondrial antiviral signaling protein, MAVS)： 一种连接在线粒体外膜上含CARD结构的衔接蛋白，向RIG-I 和MDA-5 下游发送信号，以激活IRF3和NFkB, 最终以应对病毒感染。（第3章）

限制因子 (restriction factor)： 使细胞自主抑制逆转录病毒（ 如HIV） 复制的宿主蛋白。（第13章）

腺苷酸合成酶 (oligoadenylate synthetase)： 干扰素刺激细胞产生的酶，可合成不寻常的核苷酸聚合物，进而激活一种能降解病毒RNA的核糖核酸酶。（第3章）

腺苷脱氨酶缺乏症 [adenosine deaminase (ADA)deficiency]: 一种以不产生腺苷脱氨酶为特征的遗传缺陷，导致毒性嘌呤核苷和核苷酸在细胞内积聚，从而引起胸腺内大多数发育中的淋巴细胞死亡，是导致重症联合免疫缺陷的原因。（第13章）

腺样体 (adenoid)： 位于鼻腔的、成对的黏膜相关淋巴组织。（第1章）

消除相 (elimination phase)： 抗肿瘤免疫应答阶段即监测和清除癌细胞，也称为免疫监视。（第16章）

消除性免疫 (sterilizing immunity)： 完全消灭病原体的免疫应答。（第11章）

小G蛋白、小GTP 酶(small G protein, small GTPase)： 单 亚基G蛋白，如Ras， 作为许多跨膜信号传导事件下游的细胞内信号分子。（第7章）

小胶质细胞 (microglial cell)： 中枢神经系统中由胚胎衍生的组织巨噬细胞，终生依赖IL-34进行局部自我更新。（第3章）

小前B细胞 (small pre-B cell) :B 细胞发育的一个阶段，在大前B 细胞之后，在此阶段细胞增殖停止，轻链基因重排启动。（第8章）

效应CD4T 细胞 (effector CD4 T cell)： 表达CD4 共受体分子的分化效应T 细胞亚群，包括Th1 、Th2 、Th17和调节性T细胞。（第6章）

效应T淋巴细胞，效应T细胞 (effector T lymphocyte,effectorT cell): 执行免疫应答功能(如细胞杀伤和细胞激活)，以清除体内感染因子的T 细胞。效应T 细胞可分为几个亚群，每个亚群在免疫应答中都具有特定的功能。（第1章、第9章）

效应胱天蛋白酶 (effector caspase)： 细胞内受凋亡信号激活并介导凋亡相关的细胞变化的蛋白酶。启动子胱天蛋白酶在效应胱天蛋白酶上游发挥作用，启动胱天蛋白酶级联反应。（第9章）

效应机制 (effector mechanism)： 病原体被破坏并从体内清除的过程。固有免疫应答和适应性免疫应答以大多数相同的效应机制来消除病原体。（第1章）

效应记忆T细胞 [effector memory T(TEM)cell]： 在血液和外周组织之间再循环的记忆淋巴细胞，在非淋巴组织中接受相同抗原再次刺激时，可迅速成熟为效应T 细胞。（第11章）

效应淋巴细胞 (effectorlymphocyte)： 由初始淋巴细胞受抗原激活分化而来的、介导对病原体清除的终末细胞。其与记忆淋巴细胞不同，后者需进一步分化为效应淋巴细胞。（第1章）

效应模块 (effector module)： 是指细胞免疫和体液免疫、固有免疫和适应性免疫共同作用清除特定种类病原体的免疫机制。（第11章）

效应性调节性T细胞 [effector regulatory T(eTreg)cell] :Treg细胞接收到额外的分化信号，导致它们迁移到外周组织，在那里它们可以调节效应T 细胞反应。 eTreg细胞的一个特征性细胞因子是IL-10 。 （第9章、第12章）

心磷脂 (cardiolipin)： 存在于多种细菌和线粒体内膜中的脂质，是人γ δT 细胞识别的配体。（第6章）

新表位 (neoantigen,neoepitope)： 一种由蛋白质突变产生的肿瘤排斥抗原，可由自身MHC分子提呈给T 细胞。（第16章）

新生Fc受体 (FcRn)： 见新生儿Fc受体。（第12章）

新生儿Fc受体 (neonatal Fc receptor,FcRn)： 一种可通过胎盘和其他上皮细胞(如肠道上皮细胞)将IgG从母体转运至胎儿的受体。（第10章、第12章）

新生儿溶血症(hemolytic disease of the newborn,erythroblastosis fetalis)： 一种严重的Rh溶血性疾病，是由母体的抗Rh抗体进入胎儿体内介导的严重的溶血性贫血，使胎儿的外周血中存在大量未成熟的红细胞。（第11章、附录）

新型冠状病毒感染 (coronavirus disease-2019, COVID-19): 一种由SARS-CoV-2 引起的呼吸道疾病，可能是人畜共患病，导致COVID-19 大流行。（第12章）

信号传导及转录激活因子 (signal transducer and activator of transcription,STAT)： 由多种细胞因子和生长因子受体激活的七个成员的转录因子家族。（第3章）

信号传导支架 (signaling scaffold)： 蛋白质和修饰(如磷酸化或泛素化)的构象，通过结合各种酶及其底物来促进信号传导。(第3章)

信号连接 (signal joint)： 在V(D)J重组过程中，通过RSS重组在DNA中形成的非编码连接。(第5章)

信号淋巴细胞活化分子(signaling lymphocyte activation molecule, SLAM)： 一种调节淋巴细胞间黏附的细胞表面受体家族，包括SLAM、2B4、CD84、LY106、LY9和CRAC。(第3章、第10章)

信号肽 (signal peptide)： 负责将新合成的蛋白质引导到分泌途径的短N端肽序列。(第3章)

胸腺 (thymus)： 位于胸部中上部胸骨后方为T细胞提供发育场所的一种中枢淋巴器官。(第1章、第12章)

胸腺白血病抗原 (thymus leukemia antigen,TL)： 肠上皮细胞表达的非经典MHC Ib类分子，也是CD8α:aα的配体。(第12章)

胸腺蛋白酶体 (thymoproteasome)： 一种特殊形式的蛋白酶体，由独特的亚基β5t组成，β5t替代了β5i(LMP7)，并与βli 和β2i一起在催化室中结合。(第6章)

胸腺基质 (thymic stroma)： 胸腺的上皮细胞和结缔组织，构成T细胞发育的基本微环境。(第8章)

胸腺基质淋巴细胞生成素 (thymic stromal lymphopoietin, TSLP)： 一种与促进胚胎肝脏B细胞发育有关的细胞因子。在蠕虫感染中，黏膜上皮细胞会产生胸腺基质淋巴生成素，进而与巨噬细胞、ILC2S和Th2细胞相互作用促进2型免疫应答。(第3章、第11章)

胸腺内树突状细胞 (intrathymic dendritic cell)： 见树突状细胞。(第8章)

胸腺胚胎组织 (thymicanlage)： 指在胚胎发育过程中，胸腺基质发育的组织。(第8章)

胸腺皮质 (thymic cortex)： 胸腺前体细胞(胸腺细胞)增殖、T细胞受体基因重排并进行胸腺选择(尤其是胸腺皮质上皮细胞的阳性选择)的每个胸腺小叶的外部区域。(第8章)

胸腺切除术 (thymectomy)： 通过手术去除胸腺。(第8章)

胸腺细胞 (thymocyte)： 在胸腺中发育的T细胞，大多数功能不成熟，无法启动保护性T细胞反应。(第8章)

胸腺依赖性抗原 (thymus-dependent antigen, TD antigen)： 只有在T细胞的辅助下才能引起免疫应答抗原。(第10章)

休克 (shock)： 由细胞因子如TNF-α引起的全身性致命的循环衰竭。(第3章)

序列基序 (sequence motif)： 一种由不同基因或蛋白质共享的核苷酸或氨基酸模式。(第6章)

选择素 (selectin)： 白细胞和内皮细胞表达的黏附分子，可结合具有黏蛋白样特征的特定糖蛋白上的糖基。(第3章)

血管紧张素转化酶2(angiotensin-converting enzyme 2,ACE2)： 在呼吸道上皮细胞和全身其他细胞上表达的、可裂解血压调节因子与血管紧张素Ⅱ等多肽的胞外酶。ACE2是宿主细胞上SARS-CoV-2的受体，SARS-CoV-2刺突蛋白的受体结合结构域(RBD)与之结合。(第12章)

血浆 (plasma)： 全血的液体成分。(附录)

血清 (serum)： 凝结血液的液相。凝结涉及纤维蛋白原和多种凝血因子。离心后，血液中的凝块和细胞被去除，可回收液相或血清。(附录)

血清病 (serum sickness)： 一种自限性的免疫超敏反应，最初见于对大量异体血清注射(最常见的是青霉素)治疗，由抗原-抗体形成的免疫复合物沉积在组织(特别是肾脏)中引起。(第14章、第16章)

血清型 (serotype)： 通过特异性抗体鉴定同一种属不同菌株细菌或其他病原体的名称。(第13章)

血清学 (serology)： 研究血清中的成分，通常使用抗体来检测特异性抗原。(附录)

血清学检测 (serological assay)： 对血清进行的诊断测试，通常用于检测抗体。(附录)

血清转化 (seroconversion)： 在感染阶段中血液中首次检测到针对感染性物质的抗体。(第13章)

血色病蛋白 (hemochromatosis protein)： 肠上皮细胞表达的一种蛋白质，通过与转铁蛋白受体相互作用降低其对转铁蛋白的亲和力来调节铁的摄取和运输。(第6章)

血细胞凝集 (hemagglutination)： 血细胞的结块，通常是由抗体与细胞表面的目标抗原结合引起的。(附录)

血细胞凝集素 (hemagglutinin)： 可引起血细胞凝集的物质，如识别血细胞上ABO血型抗原的人抗体，或流感病毒血细胞凝集素(H)，是一种在病毒与核内体膜融合中起作用的糖蛋白。(第10章、第12章、第16章)

血细胞渗出 (diapedesis)： 血细胞，特别是白细胞，从血液穿过血管壁进入组织的运动。(第3章)

血小板活化因子 (platelet-activating factor,PAF)： 一种激活血液凝固级联反应和固有免疫系统多个组成部分的脂质介质。(第3章)

寻常型天疱疮 (pemphigus vulgaris)： 一种以皮肤和黏膜严重起泡为特征的自身免疫病。(第15章)

巡逻单核细胞 (patrolling monocyte)： 一种循环单核细胞，黏附在血管内皮上并“巡逻”。与经典单核细胞相比，其低表达Ly6c。(第3章)

荨麻疹 (urticaria)： 医学术语，表现为红色、瘙痒的皮肤风团，通常由过敏反应引起。(第14章)

循环疫苗衍生脊髓灰质炎病毒 (circulating vaccine-derived poliovirus,cVDPV)： 一种脊髓灰质炎病毒，由脊髓灰质炎病毒(通常是2型口服疫苗株)突变引起，导致疫苗株的逆转以获得增强的复制能力。这使得它能够在未接种疫苗的人群中传播。(第16章)

循环再入模型 (cyclic reentry model)： 是对B细胞在淋巴滤泡中的行为的解释，提出生发中心激活的B细胞在趋化因子

CXCL12的影响下，失去和获得趋化因子受体CXCR4的表达，从而从亮区移动到暗区，然后再返回。（第10章）

亚等位基因的 (hypomorphic)： 一般是指亚等位基因，是一种遗传变异类型，与野生型相比，受影响的基因减少，但不是完全丧失，表达或基因产物减少，但不是没有功能。（第13章）

亚种 (quasi-species)： 某些RNA病毒在感染过程中通过变异形成的不同基因形式。（第13章）

延时视频成像 (time-lapse video imaging)： 一种用于观察细胞或分子随时间变化的技术，该技术将数字相机与双光子或共聚焦荧光成像结合，用于将图像生成视频，这些视频可以加速播放以供观察。（附录）

严重急性呼吸道综合征 (severe acute respiratory syndrome, SARS)： 一种由冠状病毒引起的人畜共患呼吸道疾病，2003年全球性爆发。（第12章）

炎性单核细胞 (inflammatory monocyte)： 活化的单核细胞，可产生多种促炎症细胞因子。（第3章）

炎性趋化因子 (inflammatory chemokine)： 在感染或损伤时产生的趋化因子，趋化免疫细胞进入炎症部位。（第11章）

炎性小体 (inflammasome)： 刺激细胞内NOD样受体后形成的促炎症蛋白复合物。复合物中活性胱天蛋白酶的产生可将细胞因子前蛋白加工为活性细胞因子。（第3章、第12章）

炎症 (inflammation)： 由身体损伤、感染或局部免疫应答引起的体液、血浆蛋白和白细胞局部积聚的总称。（第1章、第2章）

炎症反应 (inflammatory response)： 见炎症。（第2章）

炎症介质 (inflammatory mediator)： 由免疫细胞产生的细胞因子等化学物质，作用于靶细胞以促进对微生物的防御。（第1章）

炎症细胞 (inflammatory cell)： 巨噬细胞、中性粒细胞和效应Th1细胞等侵入炎症组织并导致炎症的细胞。（第1章）

炎症性肠病 (inflammatory bowel disease,IBD)： 肠道内一系列免疫性炎症性疾病的统称，如克罗恩病和结肠炎。（第12章、第15章）

炎症诱导物 (inflammatory inducer)： 提示存在入侵的微生物或细胞损伤的化学标志物，如细菌脂多糖、细胞外ATP或尿酸盐晶体。（第1章）

阳离子– π相互作用 (cation-pi interaction)： 阳离子(如Na) 和芳香族的π电子系统之间的化学作用。（第4章）

阳性选择 (positive selection)： T细胞在胸腺中发育的一个过程，即只有能够识别由自身MHC分子提呈的抗原的T细胞才能成熟的过程。（第6章、第8章）

氧化磷酸化 (oxidative phosphorylation,OXPHOS)： 在线粒体中，从氧化营养物质(如糖酵解产生的丙酮酸)高效产生ATP的一种方式是氧化磷酸化。在氧化磷酸化过程中，一系列线粒体内膜结合的蛋白质复合体催化氧化还原反应，产生跨膜电位差，最终驱动ATP的合成。（第9章）

液泡途径 (vacuolar pathway)： 液泡途径与细胞内外源性物质的运输相关，这些物质被摄取进入内体，并在内体及其他相关膜结构(如溶酶体)中进行处理，但不进入细胞质。（第6章）

液相C3转化酶 (fluid-phase C3 convertase)： 短寿命的旁路途径C3转化酶C3(H_2O)Bb, 在血浆中低水平持续产生，可启动补体旁路途径。（第2章）

一氧化氮 (nitric oxide,NO)： 由细胞(特别是巨噬细胞)在感染期间产生的活性分子气体，对细菌和细胞内微生物具有毒性。（第3章）

一氧化氮自由基 (nitric oxide radical)： 未带电荷的化合物一氧化氮 (NO)， 由于其未配对的电子赋予了它高度的反应性，在活化的吞噬细胞中通过诱导型一氧化氮合酶的作用形成。（第3章）

伊匹单抗 (ipilimumab)： 抗人CTLA-4 单抗，用于治疗黑色素瘤，第一种检查点阻断免疫疗法药物。（第16章）

依那西普 (etanercept) :Fc 融合蛋白含有TNF受体的p75亚基，可中和TNF-α, 用于治疗类风湿关节炎和其他炎症性疾病。（第16章）

移植后淋巴增殖性疾病 (post-transplant lymphoproliferative disorder)： 由EB病毒驱动的B细胞扩增，其中B细胞可能发生突变并转变成恶性细胞。这可能发生在患者接受如实体器官移植后的免疫抑制状态。（第16章）

移植物抗白血病效应 (graft-versus-leukemia effect)： 骨髓移植治疗白血病的一种有益的副作用，移植物中的成熟T细胞识别受体白血病细胞上的次要组织相容性抗原或肿瘤特异性抗原，并发动攻击。（第15章）

移植物抗宿主病 (graft-versus-host disease,GVHD)： 来自不同骨髓移植供体的成熟T细胞对受体组织的攻击，可引起各种症状，有时非常严重。（第13章、第15章）

移植物排斥 (graft rejection)： 见同种异体移植物排斥。（第1章）

遗传性免疫缺陷 (inherited immunodeficiency)： 见原发性免疫缺陷。（第13章）

遗传性血管神经性水肿 (hereditary angioedema,HAE)： 补体系统C1抑制物遗传缺陷所致的疾病。C1抑制物缺陷，补体系统自发激活，导致弥散性血管通透性增高，引起水肿。最严重的症状是喉头水肿，可导致窒息。（第2章、第13章）

遗传性血色病 (hereditary hemochromatosis)： 一种常染色体隐性遗传疾病，导致体内铁质过多，可能会损害器官功能。（第6章）

异构体 (isoform)： 同一蛋白质的不同形式。例如，由同一基因的不同等位基因编码的不同形式。（第6章）

异三聚体G蛋 白 (heterotrimereic G protein)： 见G 蛋白。（第3章）

异源亚型免疫 (heterosubtypic immunity)： 通过感染一种毒株而获得的对病原体的免疫保护，通常指机体获得对A型流

感病毒不同亚型的交叉保护作用。(第16章)

异种共生 (parabiosis)： 一种技术，通过手术将两只小鼠的侧腹通过缝合皮肤连接在一起。两周后，皮肤中形成新的血管，小鼠发展出一个共享的循环系统。这两只小鼠血液中循环的细胞是两个连接个体衍生的细胞的混合体。(附录)

异种免疫 (xenoimmunity)： 由免疫介导的疾病，指针对非人类物种的外来抗原的免疫，如共生微生物群的细菌源性抗原是炎症性肠病 (IBD) 的靶点。(第15章)

异种移植物 (xenograft)： 从与接受者不同的物种中获取的移植器官。(第15章)

抑制性受体 (inhibitory receptor):NK 细胞表面的受体，刺激该受体可抑制NK细胞的细胞毒活性。(第3章)

易错的“跨损伤”DNA聚合酶 (error-prone “translesion” DNA polymerase):DNA 聚合酶在DNA修复过程中发挥作用，如Polη, 它可以通过将未被模板化的核苷酸结合到新形成的DNA链中来修复一个基本的损伤。(第10章)

易染体巨噬细胞 (tingible body macrophage)： 是吞噬凋亡B细胞的吞噬细胞，这些细胞在适应性免疫应答的高峰期在生发中心大量产生。(第10章)

疫苗接种 (vaccination)： 通过注射死的或者减毒的原体或其抗原(疫苗)的死的或减毒的(非致病的)的形式，诱导对病原体的适应性免疫。(第1章、第16章)

阴性选择 (negative selection)： 在胸腺T细胞发育过程中，自身反应性胸腺细胞从细胞库中删除的过程。自身反应性B细胞在骨髓中也会经历类似的过程。(第8章)

银屑病 (psoriasis)： 慢性自身免疫病，被认为是由皮肤上的T 细胞导致，但也可能涉及指甲和关节(银屑病性关节病)。(第16章)

银屑病关节病 (psoriaticarthropathy): 见银屑病。(第16章)

引流淋巴结 (draining lymph node)： 感染部位下游的淋巴结，淋巴系统从该部位接收抗原和微生物。在免疫应答过程中，引流淋巴结通常会明显增大并可以被触诊，最初被称为肿大的腺体。(第1章)

吲哚胺2,3-二氧化酶 (indoleamine 2,3-dioxygenase,IDO): 由免疫细胞和某些肿瘤表达的能将色氨酸分解为具有免疫抑制功能的犬尿氨酸代谢产物的酶。(第16章)

隐斑 (cryptopatch)： 肠壁中的淋巴组织聚集体，可形成孤立淋巴滤泡。(第12章)

隐蔽表位 (cryptic epitope)： 在抗原被分解和加工后才能被淋巴细胞受体识别的表位。(第15章)

隐窝蛋白 (cryptdin)：α- 防御素(抗菌肽)，由小肠潘氏细胞分泌。(第2章)

隐性致死基因 (recessive lethal gene)： 当编码该基因的染色体上的两个等位基因都失活时，会导致个体存活率降低。(附录)

应激诱导性自我 (stress-induced self)： 见自我调节异常。(第3章)

英夫利昔单抗 (infliximab)： 用于治疗克罗恩病和类风湿性关节炎等炎症性疾病的TNF-α 嵌合抗体。(第16章)

荧光激活细胞分选仪(fluorescence-activated cell sorter,FACS): 利用激光激发荧光标记和检测器来测量每个荧光染料的发射光的仪器，以评估复杂混合物中每个细胞上荧光标记抗体的存在。来自每个细胞的荧光信号可用于分析目的蛋白的表达水平，或可用于将具有所需荧光信号的细胞转移到收集管中进行分离。(附录)

有颌类 (gnathostomes)： 有颌脊类椎动物包括大多数鱼类和所有哺乳动物。它们具有基于rag 介导的V(DJ 重组的适应性免疫。(第5章)

有氧糖酵解 (aerobic glycolysis)： 最初发现于肿瘤细胞中，称为Warburg效应(以其发现者Otto Warburg命 名)，是 准备进入快速细胞周期的活化淋巴细胞所表现出的一种葡萄糖代谢形式，其中葡萄糖被转化为乳酸而不是丙酮酸以支持大分子的生物合成。(第9章)

与抗原加工相关的内质网氨肽酶 (endoplasmic reticulum aminopeptidase associated with antigen processing,ERAAP): 也被称为ERAP1。 内质网中的一种酶，它将多肽剪切到可以与MHCI 类分子结合的大小。(第6章)

原发性免疫缺陷 (primary immunodeficiency)： 由于遗传缺陷而缺乏免疫功能。(第13章)

原始抗原效应 (original antigenic sin)： 人类倾向于对遇到的第一株病毒和随后的相关病毒共有的表位产生抗体反应，而忽视第二株和随后的病毒上的其他高免疫原性表位。(第11章)

杂合子 (heterozygous)： 具有特定基因的两个不同等位基因的个体，一个遗传自母亲，一个遗传自父亲。(第6章)

杂交瘤 (hybridoma)： 由两种不同亲本细胞类型融合而成的细胞。分泌抗体的杂交瘤是通过将浆细胞与非分泌抗体的骨髓瘤肿瘤细胞融合，产生永生化的分泌抗体的细胞系而产生的。(附录)

再次(或记忆)免疫应答 [secondary (or recall)immune response]： 第二次接触抗原后发生的免疫应答。与原发性免疫应答相比，它在接触抗原后开始得更快，产生的抗体水平更高，并产生类别转换抗体。由记忆淋巴细胞的重新激活产生。(第9章、第11章)

早发性结节病 (early-onset sarcoidosis)： 与NOD2突变激活相关的疾病，以肝脏等组织炎症为特征。(第3章)

早期固有淋巴样祖细胞(early innate lymphoid progenitor,EILP): 一群起源于LMPP的祖细胞。 EILP诱导产生三种固有淋巴样细胞谱系，即ILC1(包括NK细 胞)、ILC2 和ILC3。(第8章)

早期胸腺祖细胞 (early thymic progenitor,ETP)： 产生T 细胞的主要祖细胞亚群。(第8章)

早期祖B细胞 (early pro-B cell): 见祖B 细胞。(第8章)

藻红蛋白 (phycoerythrin,PE): 由藻类产生的光捕获蛋白色

素，与流式细胞术结合使用。它也可以被某些γ δ T细胞受体识别为配体。（第6章）

造血干细胞 (hematopoietic stem cell,HSC)： 骨髓中的多能细胞类型，可以产生所有不同类型的血细胞。（第1章、第8章）

着色性干皮病 (xeroderma pigmentosum,XP)： 一类由紫外线引起的DNA损伤修复缺陷导致的常染色体隐性遗传疾病。聚合酶η (Polη) 的缺陷导致V型着色性干皮病。（第10章）

真核起始因子3 (eukaryotic initiation factor 3,eIF3)： 是作用于43S起始前复合物的形成的多亚基复合物。它可以将IFN诱导的蛋白质与四肽重复序列 (IFIT) 蛋白结合，从而抑制病毒蛋白的翻译。（第3章）

真菌 (fungi)： 涉及单细胞和多细胞真核生物的领域，包括酵母和霉菌，可导致多种疾病。对真菌的免疫是复杂的，涉及体液和细胞介导的反应。（第1章）

阵发性睡眠性血红蛋白尿(paroxysmal noctumal hemoglobinuria): 一种补体调节蛋白，可导致与红细胞结合的补体激活，进而引发自发性红细胞溶血的缺陷病。（第2章、第13章）

整合素 (integrin)： 参与细胞间和细胞与细胞外基质间相互作用的异二聚体细胞表面蛋白，在淋巴细胞与抗原提呈细胞间的黏附相互作用，以及淋巴细胞和白细胞与血管壁的黏附及向组织迁移过程中发挥重要作用。（第3章）

整合素a4:β1(VLA-4, 或CD49d:CD29)： 见整合素。（第16章）

整合素a4:B7(integrin a4β7)： 是与VCAM-1、MAdCAM-1和纤连蛋白结合的整合素，由多种细胞(如IEL) 表达并介导这些细胞归巢至肠黏膜固有层。（第9章、第16章）

正五聚蛋白 (pentraxin)： 由五个相同亚基组成的急性期蛋白质家族，C反应蛋白和血清淀粉样蛋白属于该家族。（第3章）

支气管相关淋巴组织 (bronchus-associated lymphoid tissue, BALT): 在一些动物的支气管中发现的器官化的淋巴组织。成人呼吸道中通常没有这种器官化的淋巴组织，但可见于一些婴幼儿呼吸道内。（第1章、第12章）

脂多糖 (lipopolysaccharide,LPS)： 革兰氏阴性菌表面的脂多糖可刺激巨噬细胞和树突状细胞上的TLR-4。（第2章、第3章、第16章）

脂磷壁酸 (lipoteichoic acid) :Toll 样受体识别的细菌细胞壁成分。（第3章）

脂肽抗原 (lipopeptide antigen)： 从微生物脂质中提取的一组不同的抗原，通常由非经典MHC Ib类分子(如CD1分子)提呈给包括iNKT细胞在内的T细胞群。（第6章）

脂质运载蛋白2 (lipocalin-2)： 一种由中性粒细胞和黏膜上皮细胞大量产生的抗菌肽，通过限制铁的可用性来抑制细菌和真菌的生长。（第11章）

直接库姆斯试验 (direct Coombs test)： 该测定法直接检测与细胞表面结合的抗体，并用于检测与胎儿红细胞结合的母体抗Rh IgG。抗人免疫球蛋白抗体与细胞混合。如果红细胞凝集，则表明它们被母体抗体包裹。（附录）

直接提呈 (direct presentation): 特定细胞将细胞内产生的蛋白质加工处理为小分子多肽，由MHCI 类分子进行提呈的过程。通过直接提呈，可使抗原提呈细胞(如树突状细胞)或非免疫细胞成为细胞毒性T细胞 (CTL) 的靶细胞。（第6章）

直接同种异型识别 (direct allorecognition)： 是宿主识别移植组织的一种途径。供者的抗原提呈细胞离开移植物，通过淋巴迁移到区域淋巴结，直接激活表达相应T细胞受体的T细胞。（第15章）

职业性过敏 (occupational allergy)： 对工作环境中习惯性接触的变应原引起的过敏反应。（第14章）

治疗性疫苗接种 (therapeutic vaccination)： 指使用疫苗治疗已有的疾病，通常用于肿瘤治疗，而非用于预防疾病的发生。（第16章）

质谱 (mass spectrometry)： 一种测量复杂混合物中离子的质荷比的技术。例如，当分析多肽混合物时，会产生分离峰的光谱。每个峰代表一个离子或肽，具有不同的质量电荷比。肽的氨基酸序列通常可以通过精确测量峰的质量电荷比来推断。（附录）

致敏 (priming)： 第一次接触特定抗原后产生的适应性免疫应答。（第9章）

致敏 (sensitized)： 在过敏症中，指个体在初次接触环境抗原时产生IgE反应，并表现出产生IgE的记忆B细胞。随后接触过敏原可引发过敏反应。（第14章）

致死因子蛋白酶 (lethal factor protease)： 由炭疽杆菌产生的一种内肽酶，可切割NLRP1,诱导受感染细胞(通常是巨噬细胞)的细胞死亡。（第3章）

中和 (neutralization)： 通过抗体的结合抑制病毒的传染性或毒素分子的毒性。（第1章、第10章、第16章）

中和抗体 (neutralizing antibody)： 能抑制病毒传染性或毒素毒性的抗体。（第10章）

中枢记忆T细胞[central memory T (TCM)cell]: 表达CCR7并在血液和次级淋巴组织之间再循环的记忆T细胞。在次级淋巴组织中接受相同抗原再次刺激可分化为完全成熟的效应T细胞。（第11章）

中枢淋巴器官，中枢淋巴组织(central lymphoid organ,central lymphoid tissue)： 也被称为初级淋巴器官和组织，是淋巴细胞发生、分化、发育和成熟的场所。人的中枢淋巴器官包括骨髓和胸腺。 B淋巴细胞在骨髓中发育，而T淋巴细胞在胸腺中由骨髓来源的祖细胞发育而来。（第1章、第8章）

中心母细胞 (centroblast): 外周淋巴器官滤泡生发中心的暗区中存在的体积大、分裂速度快、活化的B细胞。（第10章）

中心耐受 (central tolerance)： 淋巴细胞在中枢淋巴器官中发育时建立的对自身抗原的免疫耐受。见外周耐受。（第8章、第9章、第15章）

中心细胞 (centrocyte)： 来自周围淋巴器官滤泡生发中心的小B细胞；它们分布在生发中心的明区。(第10章)

中性粒细胞 (neutrophil)： 人类外周血中数量最多的白细胞。中性粒细胞是具有多叶核和中性染色颗粒的吞噬细胞，它们会进入感染组织吞噬并杀死细胞外病原体。(第1章、第3章)

中性粒细胞胞外陷阱 (neutrophil extracellular trap,NET)：中性粒细胞在感染部位凋亡后释放到细胞外的染色质网状结构，它作为一种支架，诱捕细胞外细菌以增强其他吞噬细胞的吞噬作用。(第3章)

中性粒细胞弹性蛋白酶 (neutrophil elastase)： 储存在中性粒细胞颗粒中的蛋白水解酶，参与抗菌肽的加工。(第2章)

中性粒细胞减少症 (neutropenia)： 血液中中性粒细胞水平异常低。

肿瘤睾丸抗原 (cancer-testis antigen)： 肿瘤细胞表达的通常仅在睾丸的雄性生殖细胞中表达的蛋白质。(第16章)

肿瘤坏死因子家族 (TNF family)： 细胞因子家族，原型为TNF-α，包含分泌型(如TNF-α 和淋巴毒素)和膜结合型(如CD40配体)成员。(第3章)

肿瘤坏死因子受体 (TNF receptor)： 细胞因子受体家族，一部分可导致细胞凋亡(如Fas 和TNFR-I)，一部分导致细胞激活。(第3章)

肿瘤坏死因子受体相关因子6 (tumor necrosis factor receptor-associated factor 6,TRAF6)： 一种E3泛素连接酶，在TLR-4信号通路中产生K63型多泛素链信号支架，从而激活NFkB通路。(第3章)

肿瘤坏死因子受体相关周期性综合征 (TNF-receptor associated periodic syndrome,TRAPS)： 一种自身炎症性疾病，特征是由编码肿瘤坏死因子受体I 的基因突变引起的反复、周期性的炎症和发热。有缺陷的肿瘤坏死因子受体 I 蛋白异常折叠并在细胞中积聚，从而自发地激活肿瘤坏死因子α 的产生。见家族性地中海热。(第13章)

肿瘤坏死因子相关凋亡诱导配体 (TNF-related apoptosis-inducing ligand,TRAIL)： 在某些细胞(如NK细胞)的细胞表面表达的肿瘤坏死因子家族的成员，通过结合“死亡”受体DR4和DR5诱导目标细胞死亡。(第3章)

肿瘤坏死因子-a(tumor necrosis factor-a,TNF-a)： 见肿瘤坏死因子家族。(第3章)

肿瘤免疫编辑 (cancer immunoediting)： 当肿瘤发展过程中，当肿瘤细胞发生了有利于其生存及逃避免疫系统攻击的突变时，这些发生突变的癌细胞被选择存活下来并继续生长。这一过程被称为肿瘤免疫编辑。(第16章)

肿瘤排斥抗原 (tumor rejection antigen,TRA)： 肿瘤细胞表面的抗原，可被T 细胞识别进而攻击肿瘤细胞。TRA是与肿瘤细胞表面的MHCI 类分子结合的突变或过度表达的肽。(第16章)

肿瘤特异性抗原 (tumor-specific antigen)： 肿瘤特异性抗原是正常蛋白质的新型免疫原性形式，可能诱导T 细胞对肿瘤的免疫应答。它们由肿瘤细胞表达，并可能源于正常基因的突变，这些突变改变了表达的氨基酸序列，从而产生能够与MHCI 类分子结合并被T 细胞识别的肽表位。这样的肽可能已经能够与MHC分子结合，但能通过改变T细胞识别的氨基酸残基变得具有免疫原性，或者通过新获得与MHC分子结合的能力而变得具有免疫原性。(第16章)

重链 (heavy chain,H chain)： 免疫球蛋白分子中两种蛋白质链之一，另一种称为轻链。重链有几种不同的类别或同种型 (a、δ、c、γ 和μ)，每一种都赋予抗体分子不同的功能活性。每个免疫球蛋白分子包含两个相同的重链。(第1章、第4章)

重链可变区 (heavy-chain variable region,Va)： 指免疫球蛋白重链的V区。(第5章)

重症肌无力 (myasthenia gravis)： 一种自身免疫病，针对骨骼肌细胞上乙酰胆碱受体的自身抗体会导致神经肌肉接头阻塞，从而导致进行性虚弱，最终死亡。(第15章)

重症联合免疫缺陷 (severe combined immune deficiency,SCID)：一种免疫缺陷类型(由各种原因引起)，其中B细胞(抗体) 和T 细胞反应均缺乏，如果不治疗，会危及生命。(第3章、第5章、第13章)

重症先天性中性粒细胞减少症 (severe congenital neutropenia, SCN)： 一种遗传性中性粒细胞持续减少的疾病，其与周期性中性粒细胞减少不同，在周期性中性粒细胞减少中，中性粒细胞数从接近正常值波动到非常低或不存在，大约需要21天。(第13章)

周期性中性粒细胞减少症 (cyclic neutropenia)： 一种显性遗传性疾病，中性粒细胞数量从接近正常到非常低或缺如，周期约为21天。这与严重的先天性中性粒细胞减少症 (SCN) 形成对比，后者的遗传缺陷导致中性粒细胞数量持续偏低。(第13章)

主动脉-性腺-中肾 (aorta-gonad-mesonephros, AGM)： 胚胎发育过程中产生造血细胞的区域。(第3章)

主动免疫 (active immunization)： 用抗原免疫机体，使之产生适应性免疫。(附录)

主要碱性蛋白 (major basic protein)： 由活化的嗜酸性粒细胞释放的蛋白质，作用于肥大细胞和嗜碱性细胞，使其脱颗粒。(第14章)

主要组织相容性复合体 (major histocompatibility complex MHC)： 人类6号染色体上的一簇基因，编码一组称为MHC分子的膜糖蛋白。 MHC也编码参与抗原处理和宿主防御等方面的蛋白质。 MHC分子的基因是人类基因组中最具多态性的基因，在不同的基因座上有大量的等位基因。(第1章、第4章)

注射体 (injectisome)： 病原细菌用来将细菌效应分子注入真核细胞或其他细菌的针状分子复合体。(第12章、第13章)

转分化 (transdifferentiation)： 是指一种非干细胞转变为另一种细胞类型的过程。对于T 细胞而言，这个术语通常用于描述已定型的T 细胞表型转变为另一种表型的过程，如Th17

细胞转变为Th1 细胞，或Treg 细胞转变为Th17 细胞。（第11章）

转化生长因子β (transforming growth factor-β,TGF-β)： 一种通常以潜在形式产生的多功能细胞因子，尤其是在肠道黏膜中。其活化形式对于Treg 细胞、Th17 细胞，以及产生IgA的B 细胞和浆细胞的发育和形成都至关重要。（第9章）

转换区 (switch region)： 基因组区域，每个长度为几个碱基，位于J_4 区和重链C 基因之间，或位于其他C 区上游的等同位置 (C_8 除外）之间，含有数百个富含G的重复序列，在类别转换重组中发挥作用。（第10章）

转基因 (transgenesis)： 是指实验性地将额外的基因导入小鼠的所有细胞中，包括生殖细胞。（附录）

转基因小鼠 (transgenic mice)： 通过引入一个或一个以上的外来基因产生的，并能够体现该基因功能的小鼠。（附录）

转位 (dislocation)： 根据病毒防御机制，新合成的MHC I 类分子被病毒蛋白质降解。（第13章）

转移 (metastasis)： 肿瘤通过血液或淋巴管或直接延伸，从原发部位扩散到身体的远端器官。（第16章）

转座酶 (transposase)： 一种能够切割DNA 的酶，能够允许可移动遗传因素在宿主基因组中插入或从中剪切出来。（第5章）

自分泌 (autocrine)： 细胞产生的细胞因子或其他生物活性分子作用于其自身的现象。（第3章）

自然杀伤（NK）细胞：一类在抵抗病毒和其他细胞内病原体的固有免疫中，以及在抗体依赖细胞介导的细胞毒作用（ADCC）中发挥重要作用的ILC。NK 细胞表达活化受体和抑制受体，但不表达T 细胞或B 细胞的抗原特异性受体。（第1章、第3章）

自身抗体 (autoantibody)： 自身抗原的特异性抗体。（第15章）

自身抗原 (autoantigen)： 可诱导自身免疫系统产生应答的自身成分。（第15章）

自身抗原 (self antigen)： 个体组织中的潜在抗原，除了在自身免疫病中发生应答外，通常不产生免疫应答。（第1章）

自身免疫 (autoimmunity)： 针对自身抗原的适应性免疫。

自身免疫病 (autoimmune disease)： 对自身抗原产生适应性免疫应答导致病理损伤而引起的疾病。（第1章、第13章、第14章）

自身免疫性多内分泌腺病-念珠菌病-外胚层营养不良 (autoimmune polyendocrinopathy-candidiasis-ectodermal dystrophy,APECED)： 由胸腺中阴性选择障碍导致的以自身免疫耐受缺失为特征的疾病。发病机制是AIRE基因缺陷，该基因的编码产物是一种可促进胸腺髓质上皮细胞表达自身抗原的转录调节蛋白。又称I 型自身免疫性多内分泌腺病综合征。（第8章、第13章、第14章）

自身免疫性淋巴增殖综合征 (autoimmune lymphoproliferative syndrome,ALPS)： 由于Fas 基因缺陷导致细胞不能正常凋亡，从而引起异常免疫应答（如自身免疫应答）的遗传综合征。（第9章、第11章、第15章）

自身免疫性溶血性贫血 (autoimmune hemolytic anemia)：自身抗体结合红细胞表面抗原介导红细胞破坏，导致红细胞水平低下（贫血）的一种病理状态。（第15章）

自身免疫性血小板减少性紫癜 (autoimmune thrombocytopenic purpura)： 针对血小板的自身抗体所引起的自身免疫病。抗体与血小板结合后，被表达Fc 受体和补体受体的细胞所摄取，导致血小板数量减少，引起紫癜（出血）。（第15章）

自身炎症性疾病 (autoinflammatory disease)： 在没有感染的情况下，由失调的炎症引起的疾病。引起该病的原因很多，包括遗传基因缺陷。（第3章）

自噬 (autophagy)： 细胞在溶酶体中对自身细胞器和蛋白质的消化和分解。这可能是细胞加工处理胞质蛋白再以MHC II 类分子提呈的途径之一。（第6章、第12章）

自噬体 (autophagosome)： 通过吞噬胞质内容物并与溶酶体融合发挥大分子自发吞噬作用的双层膜结构。（第12章）

自体移植物 (autograft)： 从同一个体的某个部位移植到另一个部位的移植组织，即供体和受体为同一个体的移植组织。（第15章）

自稳性趋化因子 (homeostatic chemokine)： 在稳定状态下产生的指导免疫细胞向淋巴组织定位的趋化因子。（第11章）

自我调节异常 (dysregulated self)： 指在被感染的或恶性细胞中发生的，可被固有免疫系统检测到的各种表面受体的表达变化。（第3章）

自我耐受 (self-tolerance)： 不对人体自身抗原作出免疫应答的现象。（第15章）

组胺 (histamine)： 储存于肥大细胞颗粒中的血管活性胺类。抗原与结合在肥大细胞表面的IgE结合，导致肥大细胞脱颗粒释放组胺，引起局部血管扩张和平滑肌收缩等IgE介导的超敏反应的相关症状。抗组胺药是拮抗组胺作用的药物。（第14章）

组胺素 (histatin)： 由口腔中的腮腺、舌下腺和下颌下腺组成的抗菌肽，对致病性真菌如新型隐球菌和白色念珠菌都有活性。（第2章）

组合多样性 (combinatorial diversity)： 抗原受体之间的多样性是由单独的遗传信息单元组合产生的，包括两种类型。首先，受体基因片段以多种不同的组合方式连接，产生不同的受体链；其次，将两条不同的受体链（免疫球蛋白中的重链和轻链，T 细胞受体中的α链和β链，或γ链和δ链）进行组合，使其成为抗原识别位点。

组织蛋白酶 (cathepsin)： 常在进入囊泡途经的抗原加工处理过程中发挥作用的半胱氨酸蛋白酶家族。（第6章）

组织蛋白酶抑制素 (cathelicidin)： 一类抗菌肽家族，人体内仅表达该家族的一个分子。（第2章）

组织驻留型记忆T细胞 (tissue-resident memory T cell,TRM)：在屏障组织中长期停留而不迁移的记忆淋巴细胞，在病原体

进入部位用抗原或细胞因子重新刺激后，可快速产生免疫效应。（第11章）

祖T细胞（pro-T cell）： 在胸腺中，ETP 分化为祖T细胞。在这个阶段，细胞开始失去Kit的表达，同时失去向B细胞、NK细胞和髓系细胞等其他细胞系发展的能力。T 细胞受体基因重排也始于这一阶段。（第8章）

佐剂 (adjuvant)： 与抗原混合注入体内可增强机体对抗原的免疫应答的物质。（第1章、第3章、第9章、第16章）

（邵晓轶　吴凤娇译）

(SCPC -BZBEZ102-0031)

詹韦免疫生物学

（原书第十版）

Janeway's

immunobiology

10TH EDITION

www.sciencep.com

ISBN978-7-03-081851-5

科学出版社微信公众号
部门：（021）64042678　销售：（010）64031535
部门 E-mail:sciencep-sh@mail.sciencep.com
销售分类建议：　医学－基础医学

定价：320.00元